分析学

第一卷

实分析：测度、函数空间与几何分析

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

分析学，大抵总从极限开头。学习初等微积分时，我们往往先熟悉计算：怎样求极限，怎样求导，怎样积分。继续往前，才逐渐发现，计算背后还有许多问题需要回答。什么样的集合可以测量？函数列收敛到何处？极限能不能穿过积分号？局部的平均和微分信息，又怎样控制整体？到了偏微分方程、几何测度论或概率论，这些问题便常常成为论证的起点。

我编这套书，缘起于一种很具体的不满足。测度论、泛函分析、几何测度与 Sobolev 空间，往往分散在不同课程里；读者学会了各章的定理，却未必看清同一种办法为何反复出现。我希望把这些材料放在一条连续的路线上，让极限与紧性、局部化与尺度控制、变换与表示这几种方法，在不同问题中逐渐显出彼此的联系。这样安排，并不求百科全书式的齐全；我更关心一个结果从哪里来，后来又在什么地方派上用场。

全书分三卷。第一卷建立实分析的测度基础，并逐步进入几何测度、Sobolev 空间与有界变差函数理论。第二卷讨论 Fourier 分析、偏微分方程和调和分析，重点转向频率、振荡与算子的估计。第三卷从全纯函数出发，沿共形几何、势论、模形式与解析数论展开。具备相应基础的读者可以分别阅读三卷；第一卷提供的语言和工具，会在后两卷中经常用到。

本卷先从集合系、可测映射和测度延拓讲起，再由简单函数建立 Lebesgue 积分与各种收敛定理。随后引入所需的泛函分析工具，讨论 L^p 空间、Radon 测度及测度的弱收敛。中段把目光转向测度的局部结构：覆盖定理支撑测度微分，Hausdorff 测度用于度量低维集合，面积公式与余面积公式则用于参数变换和分层积分。最后一编用分布和弱导数处理不光滑函数，并进入 Sobolev 空间、有界变差函数与有限周长集合。前面的可测性、逼近和紧性工具，会在后半卷反复用到，只是所处理的对象和需要控制的量已有不同。

严格性在这里有实际用途。有限可加性与可数可加性不同，逐点收敛本身不足以保证交换极限和积分；测度不完备时，在零测集上任意修改函数，还可能破坏可测性。书中因此尽量把核心构造写到底：先核对良定义，再处理可数操作、无穷值和局部到整体的拼接；关键假设在哪里使用，也尽可能当场指出。例子和反例与证明同样重要，它们帮助读者辨认结论的边界，也说明那些看似繁琐的条件为何不能轻易略去。

本卷可以作为高年级本科至研究生阶段的实分析教材与参考书。读者应学过单变量与多变量微积分、线性代数，接受过基本证明训练，并熟悉集合、映射、数列和函数列，能够使用 ε-δ 语言；测度论与泛函分析不作先修要求。全卷内容较多，难度也逐步提高，一门课程可按教学目标选取其中的部分章节。各编导读会说明哪些内容适合初次学习，哪些适合进一步研读或专题查阅。正文所需的基础结果已在相关位置给出，

附录再作系统补充，读者可按需要查阅。关于高阶几何测度论与流的附录，则宜在读完相关正文后选读。

初次系统学习，宜先按章节顺序打好第一编的基础，尤其不要略过测度延拓、可测函数逼近和收敛定理的证明；此后可以依目标选择路径。已有测度论基础的读者，可以先看章首目标和章末习题，再决定哪些证明需要重读。带星号的单元供选读，基础附录可随正文需要查阅。

本卷有三条特别清楚的阅读路线：

1. 从第一章的生成结构与前测度出发，经测度延拓走到第五章的 Lebesgue 积分与收敛定理，再按需要补读符号测度和乘积测度；
2. 从第十三章的覆盖引理出发，经测度微分、Hausdorff 测度、Lipschitz 线性化、面积与余面积公式，走到第十九章的可整流性；
3. 从第二十章的分布导数出发，经 Sobolev 空间、逼近、迹、嵌入与紧性，走到有界变差函数与有限周长集合；这条路线在精细代表和几何结构处，应按第四编导读回查第三编的相应工具。

各编导读中的依赖图会进一步标明章与章之间的直接前置关系。章末习题均附解答或提示；建议先独立尝试，再用解答核对思路。未能做出一道题时，也不妨先记下卡住的位置，读过后面的内容再回来看。

读证明时，我建议保留三问：极限在哪个空间中取得？控制量从哪里来？哪条假设排除了失败的情形？若一个证明依赖截断、紧性或零测集处理，就把那一步单独写出来。读反例时则反过来，先找被删去的假设，再看原来的论证从哪一步失效，例子又怎样使结论不再成立。这样读过的定理，更容易在新的问题中认出来。

本书的参考资料既用于核对定理与证明，也供进一步阅读。各编导读介绍相关著作，章首和正文在需要说明出处或比较不同讲法时给出引用。测度、可微性与函数的精细性质，可结合 Lawrence Craig Evans、Ronald F. Gariepy 的《Measure Theory and Fine Properties of Functions》[13] 学习。

参考资料不妨多备几种，但进入一个专题时，最好从相应章节的引文出发，选定一部专著持续读下去。熟悉其中一条论证路线以后，再比较别的讲法，才更容易看清不同假设、记号和证明安排各有什么用处。

从本卷的测度、积分与函数空间出发，还可以走向许多新的方向。概率论、算子理论、非线性偏微分方程和更高阶的几何测度论，都另有自己的问题与技术。我希望读者合上这本书时，除了掌握一些可用的结果，也逐渐习惯追问它们的条件，辨认它们的适用范围，并从局部的计算中看见整体的联系。

末了，录苏轼《题西林壁》赠读者：

横看成岭侧成峰，远近高低各不同。
不识庐山真面目，只缘身在此山中。

R. EverStarine
2026 年 9 月 4 日

目录

序言 iii

第一编　测度与 Lebesgue 积分 1

第一章　集合系、可测空间与可测映射 4
1.1 集合系 . . . 4
1.1.1 集合环 . . . 4
1.1.2 集合代数 . . . 5
1.1.3 σ-代数 . . . 6
1.1.4 集合系的基本运算 . . . 7
1.2 生成的 σ-代数 . . . 8
1.2.1 由集合族生成的 σ-代数 . . . 8
1.2.2 初始 σ-代数 . . . 9
1.2.3 可数生成性 . . . 10
1.2.4 Borel σ-代数 . . . 11
1.3 π-系统、λ-系统与单调类 . . . 12
1.3.1 π-系统 . . . 12
1.3.2 Dynkin λ-系统 . . . 12
1.3.3 π-λ 定理 . . . 13
1.3.4 单调类定理 . . . 15
1.3.5 函数型单调类定理 . . . 16
1.4 可测空间与可测映射 . . . 17
1.4.1 可测空间 . . . 18
1.4.2 可测映射 . . . 18
1.4.3 值域取 Borel 结构的可测映射 . . . 20
1.4.4 乘积可测结构初步 . . . 21
习题 . . . 23

第二章　测度、外测度与测度延拓 28
2.1 测度 . . . 28
2.1.1 测度的定义 . . . 29
2.1.2 有限可加性与可数次可加性 . . . 30
2.1.3 从下连续性与从上连续性 . . . 31
2.1.4 有限测度与概率测度 . . . 31
2.1.5 σ-有限测度 . . . 32

2.2 测度的基本构造 32
2.2.1 测度的限制 32
2.2.2 子空间测度 33
2.2.3 完备测度 34
2.2.4 测度的完备化 34
2.3 外测度 36
2.3.1 外测度的定义 36
2.3.2 Carathéodory 切分判据与有限封闭性 37
2.3.3 Carathéodory 可测域与完备测度 39
2.3.4 Carathéodory 测度与由测度诱导的外测度 40
2.4 测度延拓 41
2.4.1 前测度 41
2.4.2 Carathéodory 延拓定理 42
2.4.3 σ-有限条件下的唯一性 44
2.4.4 Hahn–Kolmogorov 定理：总结形式 46
2.4.5 从半环、环和代数构造测度 46
习题 49

第三章 Lebesgue 测度 **55**
3.1 欧氏空间中的外测度 55
3.1.1 长度、面积与体积 56
3.1.2 Lebesgue 外测度 58
3.1.3 长方体与立方体覆盖 59
3.1.4 开集的测度 59
3.2 Lebesgue 可测集 61
3.2.1 Carathéodory 可测性 61
3.2.2 Borel 集的可测性 61
3.2.3 零测集 62
3.2.4 Lebesgue σ-代数 63
3.3 正则性 63
3.3.1 外正则性 64
3.3.2 内正则性 64
3.3.3 开集与紧集逼近 65
3.3.4 可测集的 Borel 逼近 66
3.4 平移与线性映射下的 Lebesgue 测度 66
3.4.1 平移不变性 67
3.4.2 可逆线性变换与行列式 67
3.4.3 正交变换与伸缩 70
3.4.4 奇异线性变换 71
3.5* 不可测集合 71

3.5.1 Vitali 集 . . . 71
3.5.2 选择公理的作用 . . . 73
3.5.3 完备性与不可测性 . . . 73
习题 . . . 74

第四章 可测函数、简单逼近与 Lusin–Egoroff 定理 79
4.1 可测函数 . . . 80
4.1.1 实值及扩展实值函数 . . . 80
4.1.2 Borel 可测函数 . . . 82
4.1.3 复值可测函数 . . . 82
4.1.4 可测函数的代数运算 . . . 83
4.2 极限运算 . . . 85
4.2.1 上确界与下确界 . . . 85
4.2.2 lim sup、lim inf . . . 86
4.2.3 逐点极限 . . . 88
4.2.4 几乎处处与完备性 . . . 89
4.3 简单函数逼近 . . . 90
4.3.1 简单函数 . . . 91
4.3.2 非负函数的单调逼近 . . . 91
4.3.3 正负部分解、简单逼近与 Borel 代表 . . . 93
4.3.4 截断方法 . . . 94
4.4 Lusin 定理 . . . 95
4.4.1 可测函数与连续函数 . . . 95
4.4.2 Lusin 定理的证明 . . . 96
4.4.3 “几乎连续性” . . . 99
4.5 Egoroff 定理 . . . 100
4.5.1 逐点与一致收敛 . . . 101
4.5.2 几乎一致收敛 . . . 102
4.5.3 Egoroff 定理的证明 . . . 103
习题 . . . 107

第五章 Lebesgue 积分与收敛理论 113
5.1 非负函数的积分 . . . 114
5.1.1 简单函数积分 . . . 114
5.1.2 非负可测函数积分 . . . 115
5.1.3 非负积分的基本性质 . . . 116
5.1.4 可数可加性 . . . 117
5.2 一般可积函数 . . . 118
5.2.1 正部与负部 . . . 118
5.2.2 可积性 . . . 118
5.2.3 L^1 的初步定义 . . . 120

5.2.4 积分的绝对连续性 . . . 121
5.3 基本收敛定理 . . . 122
5.3.1 Fatou 引理 . . . 122
5.3.2 单调收敛定理 . . . 123
5.3.3 控制收敛定理 . . . 124
5.3.4 与 Riemann 积分和级数的相容性 . . . 125
5.3.5 反向 Fatou 型结论 . . . 126
5.4 含参变量积分：极限与微分 . . . 127
5.4.1 含参变量积分的连续性 . . . 127
5.4.2 积分号下取极限 . . . 128
5.4.3 积分号下求导 . . . 128
5.4.4 无穷区间积分中的参数依赖 . . . 130
5.5 一致可积性 . . . 131
5.5.1 一致可积性的幅值尾部定义 . . . 131
5.5.2 一致绝对连续性 . . . 132
5.5.3 Vitali 收敛定理 . . . 133
5.5.4 L^1 收敛与 Vitali 判据 . . . 134
5.5.5 子列性质与 Scheffé 引理 . . . 136
习题 . . . 137

第六章 符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理 143
6.1 符号测度 . . . 144
6.1.1 正集与负集 . . . 144
6.1.2 Hahn 分解 . . . 145
6.1.3 Jordan 分解 . . . 146
6.2 全变差 . . . 147
6.2.1 全变差测度 . . . 147
6.2.2 有限变差约定与积分诱导测度 . . . 148
6.2.3 符号测度空间的范数 . . . 149
6.3 绝对连续与奇异 . . . 151
6.3.1 绝对连续 . . . 151
6.3.2 相互奇异 . . . 152
6.3.3 关于 Lebesgue 测度的奇异测度 . . . 153
6.3.4 Lebesgue 分解的动机 . . . 153
6.4 Radon–Nikodym 定理 . . . 154
6.4.1 Radon–Nikodym 导数 . . . 154
6.4.2 有限情形与 σ-有限推广 . . . 155
6.4.3 唯一性与链式法则 . . . 157
6.4.4 Lebesgue 分解定理 . . . 158
6.5* 复测度 . . . 159

6.5.1 复测度 . . . 159
6.5.2 全变差 . . . 160
6.5.3 极分解 . . . 161
6.5.4 复测度上的积分 . . . 162
习题 . . . 164

第七章 乘积测度、Fubini 理论与换元公式 169
7.1 乘积可测结构 . . . 170
7.1.1 乘积 σ-代数 . . . 170
7.1.2 可测矩形 . . . 170
7.1.3 截面 . . . 171
7.1.4 截面的可测性 . . . 171
7.2 乘积测度 . . . 172
7.2.1 矩形上的测度 . . . 172
7.2.2 乘积测度的构造 . . . 173
7.2.3 唯一性 . . . 174
7.2.4 多重乘积 . . . 175
7.3 Tonelli–Fubini 定理 . . . 176
7.3.1 Tonelli 定理 . . . 176
7.3.2 Fubini 定理 . . . 177
7.3.3 截面与零测集 . . . 178
7.3.4 多重积分 . . . 179
7.4 含参变量积分 . . . 180
7.4.1 参数可测性 . . . 180
7.4.2 含参变量积分 . . . 180
7.4.3 积分核与 L^1 估计 . . . 181
7.4.4 水平集积分公式 . . . 182
7.4.5 参数连续性与积分号下求导 . . . 183
7.5 欧氏空间中的换元公式 . . . 184
7.5.1 线性换元 . . . 184
7.5.2 C^1 微分同胚 . . . 185
7.5.3 Jacobi 行列式 . . . 186
7.5.4 换元公式 . . . 187
习题 . . . 189

第二编 泛函分析基础与 L^p 空间 195

第八章 Banach 空间与 Hilbert 空间 198
8.1 赋范空间 . . . 199
8.1.1 范数与等价范数 . . . 199

8.1.2 连续线性映射 . . . 200
8.1.3 算子范数 . . . 201
8.1.4 Banach 空间 . . . 201
8.1.5 商空间与商范数 . . . 203
8.2 线性泛函与 Hahn–Banach 定理 . . . 204
8.2.1 对偶空间 . . . 205
8.2.2 Hahn–Banach 定理 . . . 206
8.2.3 分离定理 . . . 207
8.2.4 对偶范数 . . . 209
8.3 Banach 空间基本原理 . . . 210
8.3.1 Baire 纲定理 . . . 211
8.3.2 一致有界原理 . . . 212
8.3.3 开映射定理 . . . 213
8.3.4 闭图像定理 . . . 215
8.4 Hilbert 空间 . . . 217
8.4.1 内积空间 . . . 217
8.4.2 正交投影 . . . 219
8.4.3 Riesz 表示定理 . . . 221
8.4.4 正交系与正交基 . . . 223
8.5* 紧算子与紧自伴谱理论 . . . 225
8.5.1 紧算子 . . . 226
8.5.2 紧自伴算子 . . . 227
8.5.3 谱定理 . . . 228
8.5.4 Dirichlet Green 算子与正弦展开 . . . 229
习题 . . . 231

第九章 弱拓扑、弱*拓扑与紧性 237
9.1 弱拓扑 . . . 237
9.1.1 弱拓扑 . . . 238
9.1.2 弱收敛 . . . 239
9.1.3 弱 Cauchy 序列 . . . 240
9.1.4 范数收敛与弱收敛 . . . 241
9.2 弱*拓扑 . . . 241
9.2.1 对偶空间上的弱*拓扑 . . . 241
9.2.2 弱*收敛 . . . 242
9.2.3 弱拓扑与弱*拓扑的区别 . . . 244
9.3 弱*紧性、Banach–Alaoglu 与 Goldstine 定理 . . . 245
9.3.1 对偶单位球 . . . 245
9.3.2 Banach–Alaoglu 定理 . . . 246
9.3.3 Goldstine 定理 . . . 246

9.3.4 可分情形的序列版本 247
9.4 自反性与弱紧性 248
9.4.1 自反空间 248
9.4.2 有界序列的弱收敛子列 250
9.4.3 Hilbert 空间中的弱紧性 251
9.4.4* Eberlein–Šmulian 定理 252
9.5 凸性与弱下半连续性 253
9.5.1 凸集 254
9.5.2 闭凸集的弱闭性 254
9.5.3 范数的弱下半连续性 256
9.5.4 凸泛函的弱下半连续性 257
9.5.5 变分直接法与约束极小化 258
习题 260

第十章 L^p 空间 **265**
10.1 L^p 的基本结构 266
10.1.1 等价类 266
10.1.2 L^p 范数 266
10.1.3 Hölder 不等式 267
10.1.4 Minkowski 不等式 269
10.1.5 完备性 269
10.2 稠密性 271
10.2.1 简单函数 271
10.2.2 截断 272
10.2.3 有限测度支集函数 272
10.2.4 连续紧支集逼近与光滑化预告 273
10.3 L^p 对偶 274
10.3.1 积分泛函与对偶表示定理 274
10.3.2 对偶表示的 Radon–Nikodym 证明 275
10.3.3 L^1 的对偶 277
10.3.4 L^∞ 的特殊性 278
10.4 自反性与弱收敛 278
10.4.1 $1 < p < \infty$ 的自反性 278
10.4.2 有界序列的弱收敛子列 279
10.4.3 凸泛函与弱下半连续性 280
10.5* L^1 的弱紧性：一致可积性与 Chacon 引理 282
10.5.1 一致可积性再论 282
10.5.2 Dunford–Pettis 定理 283
10.5.3 L^1 弱紧性 284
10.5.4 Chacon 引理 285

习题 287

第十一章 Radon 测度与 Riesz–Markov 表示 293
11.1 局部紧 Hausdorff 空间 293
11.1.1 $C_c(X)$ 294
11.1.2 $C_0(X)$ 295
11.1.3 支集 296
11.1.4 有限连续分解与紧穷竭 296
11.2 Radon 测度 297
11.2.1 局部有限 Borel 测度 297
11.2.2 内正则性 297
11.2.3 外正则性 298
11.2.4 Radon 测度的基本性质 299
11.3 正线性泛函 301
11.3.1 $C_c(X)$ 上的正泛函 301
11.3.2 局部有界性 301
11.3.3 从正泛函构造 Radon 测度 302
11.4 Riesz–Markov 表示定理 306
11.4.1 正泛函版本 306
11.4.2 有界泛函版本 307
11.4.3 $C_0(X)^*$ 309
11.4.4 符号测度及复测度版本 310
习题 311

第十二章* 测度的弱收敛与紧性 320
12.1 淡收敛与弱收敛 321
12.1.1 测试函数 321
12.1.2 淡收敛 321
12.1.3 弱收敛 322
12.1.4 概率测度情形 323
12.2 弱收敛的等价刻画 324
12.2.1 连续测试函数判据 325
12.2.2 开集判据与下半连续测试 326
12.2.3 闭集判据与上半连续测试 327
12.2.4 边界零测集判据 328
12.3 紧族条件与质量逃逸 330
12.3.1 紧族 330
12.3.2 质量逃逸 331
12.3.3 淡收敛与弱收敛的差别 332
12.4 Prokhorov 定理 334
12.4.1 波兰空间 334

12.4.2 紧性与相对紧性 335
12.4.3 弱极限的辨认与不变概率测度 338
12.4.4* Radon 空间版本 339
习题 340

第三编 测度微分与几何测度论 349

第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 极大函数 353
13.1 Vitali 覆盖 353
13.1.1 Vitali 覆盖族 354
13.1.2 不交子族选择 354
13.1.3 Vitali 覆盖定理 355
13.1.4* Vitali 覆盖关系 357
13.2 Besicovitch 覆盖 358
13.2.1 Besicovitch 覆盖定理 359
13.2.2 有界覆盖重数 362
13.2.3 Besicovitch 覆盖与 Radon 测度的 Vitali 定理 363
13.2.4 覆盖重数的维数依赖与无限维反例 364
13.3 Hardy–Littlewood 极大函数 364
13.3.1 极大算子 365
13.3.2 弱型 $(1,1)$ 366
13.3.3 强型 (p,p) 367
13.3.4 局部极大算子 368
13.4 极大不等式的基本应用 369
13.4.1 微分基 369
13.4.2 极大估计与稠密类的收敛延拓 370
13.4.3 卷积与 L^p 平移连续性 371
13.4.4 逼近恒等与极大函数控制 373
13.4.5 后续调和分析中的作用 375
习题 375

第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点 384
14.1 密度与测度比 384
14.1.1 上、下密度 385
14.1.2 密度比 386
14.1.3 测度相对于测度的导数 387
14.2 Lebesgue 微分定理 389
14.2.1 局部平均 389
14.2.2 极大函数方法 390
14.2.3 Lebesgue 微分定理 390

14.2.4 L^p_{loc} 版本 . . . 391
14.3 Radon 测度的微分 . . . 392
14.3.1 Radon–Nikodym 导数的点态表示 . . . 392
14.3.2 绝对连续部分 . . . 394
14.3.3 奇异部分 . . . 395
14.3.4 Lebesgue 分解的微分解释 . . . 396
14.4 Lebesgue 点 . . . 398
14.4.1 Lebesgue 点定理 . . . 398
14.4.2 精确代表 . . . 399
14.4.3 Lebesgue 点处的集合平均 . . . 400
14.4.4 Lebesgue 点处的积分核平均 . . . 401
14.4.5 L^p 函数的 Lebesgue 点 . . . 402
14.5 近似极限与近似连续性 . . . 402
14.5.1 近似极限 . . . 403
14.5.2 近似连续性 . . . 404
14.5.3* 密度拓扑的直观 . . . 406
14.5.4* 近似微分的预告 . . . 406
习题 . . . 408

第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法 416
15.1 Hausdorff 测度 . . . 416
15.1.1 直径覆盖与尺度 . . . 417
15.1.2 $\mathcal{H}^s$ 的构造 . . . 417
15.1.3 基本性质 . . . 419
15.1.4 Lipschitz 映射下的行为 . . . 420
15.2 Hausdorff 维数 . . . 421
15.2.1 临界指数 . . . 421
15.2.2 Hausdorff 维数 . . . 422
15.2.3 可数稳定性 . . . 423
15.2.4 Cantor 型集合 . . . 424
15.3 $\mathcal{H}^d$ 与 Lebesgue 测度 . . . 426
15.3.1* 等直径问题 . . . 426
15.3.2* 欧氏球的极值性质 . . . 426
15.3.3 $\mathcal{H}^d$ 与 Lebesgue 测度 . . . 428
15.3.4 归一化常数 . . . 429
15.4 Frostman 引理 . . . 431
15.4.1 质量分布原理回顾与统一增长条件 . . . 431
15.4.2 Frostman 测度 . . . 432
15.4.3 Hausdorff 维数下界 . . . 435
15.4.4 能量方法初步 . . . 435

15.5 Hausdorff 密度 437
15.5.1 s-维密度 437
15.5.2 密度存在问题 438
15.5.3 平面密度与密度振荡的例子 439
15.5.4 可整流性的预告 440
习题 441

第十六章 Lipschitz 映射、近似微分与绝对连续函数 449
16.1 Lipschitz 映射 450
16.1.1 Lipschitz 常数 450
16.1.2 双 Lipschitz 映射 451
16.1.3 Lipschitz 像与 McShane 延拓 452
16.1.4 Hausdorff 测度估计 453
16.2 Rademacher 定理 454
16.2.1 一维 Lipschitz 函数 454
16.2.2 高维可微性 455
16.2.3 Rademacher 定理 457
16.2.4 微分的 Borel 代表与大集上的一致线性化 459
16.3 近似微分 460
16.3.1 近似可微性 460
16.3.2 与普通微分的关系 461
16.3.3 近似可微映射的 Lipschitz 分片 463
16.4 绝对连续函数与微积分基本定理 464
16.4.1 绝对连续性与全变差 465
16.4.2 微积分基本定理 466
16.5* 绝对连续曲线、度量导数与长度 467
16.5.1 绝对连续曲线 468
16.5.2 度量导数 469
16.5.3 长度公式 471
习题 472

第十七章 Jacobi 因子与面积公式 480
17.1 线性映射的 Jacobi 因子 480
17.1.1 Gram 行列式 480
17.1.2 多维 Jacobi 因子 482
17.1.3 体积伸缩 483
17.1.4 外代数解释 484
17.2 Lipschitz 映射的 Jacobi 因子 485
17.2.1 微分与 Jacobi 因子 485
17.2.2 线性化与局部双向距离估计 486
17.2.3 退化点 486

17.2.4* 近似 Jacobi 因子 487
17.3 面积公式 488
17.3.1 单射情形 488
17.3.2 重数函数 493
17.3.3 一般面积公式 493
17.3.4 加权面积公式 494
17.4 曲线、参数曲面与图像的面积 496
17.4.1* 曲线长度 496
17.4.2 曲面积 497
17.4.3 Lipschitz 参数曲面 498
17.4.4 图像的面积 499
习题 500

第十八章 余面积公式 509
18.1 水平集 509
18.1.1 Lipschitz 函数的水平集 510
18.1.2 法方向 510
18.1.3 切空间 511
18.1.4 余面积 Jacobi 因子 513
18.2 余面积公式 515
18.2.1 标量函数 515
18.2.2 向量值映射 517
18.2.3 加权与局部余面积公式 520
18.2.4 几何解释 522
18.3 水平集分层、面积估计与分布函数 523
18.3.1 层析积分 523
18.3.2 水平集的 Hausdorff 测度 524
18.3.3 分布函数 525
18.3.4 Cavalieri 原理 526
习题 527

第十九章 可整流集的切向结构与密度 536
19.1 可整流集 536
19.1.1 Lipschitz 像 537
19.1.2 可数 k-可整流集 537
19.1.3 纯不可整流集 538
19.1.4 可整流测度 539
19.2 近似切空间 540
19.2.1 近似切平面 540
19.2.2 近似法空间 542
19.2.3 密度与切空间 543

19.2.4 Lipschitz 图表示 545
19.3 可整流集上的面积公式 546
19.3.1 Lipschitz 参数图与切向微分 547
19.3.2 变量代换 549
19.3.3 切向 Jacobi 因子与加权面积公式 550
19.3.4 带权 Hausdorff 测度与可整流测度 551
19.3.5 可整流测度的密度 552
19.4* 密度与可整流性 553
19.4.1 Federer 型结构定理 553
19.4.2 Preiss 定理概览 554
19.4.3 可整流性的密度判据 555
习题 556

第四编 分布、Sobolev 空间与有界变差函数 565

第二十章 分布与弱导数 568
20.1 测试函数 568
20.1.1 紧支集光滑函数 569
20.1.2 基本操作 569
20.1.3 单位分解 570
20.1.4 测试函数空间拓扑 571
20.2 分布 573
20.2.1 分布与分布收敛 573
20.2.2 限制、支集与局部性 574
20.2.3 正则分布 575
20.2.4 Dirac 分布 576
20.2.5 分布导数 576
20.3 卷积与光滑化 578
20.3.1 磨光函数 578
20.3.2 分布卷积 579
20.3.3 正则化 580
20.3.4 逼近恒等 581
20.4 弱导数 581
20.4.1 弱导数的定义 582
20.4.2 唯一性 582
20.4.3 分部积分 583
20.4.4 经典导数与局部 Lipschitz 函数 584
20.4.5 一维弱导数与绝对连续代表 584
习题 586

第二十一章 Sobolev 空间 **594**
21.1 Sobolev 空间的定义与范数 595
21.1.1 $W^{1,p}$ 595
21.1.2 $W^{k,p}$ 595
21.1.3 $H^k = W^{k,2}$ 597
21.1.4 局部 Sobolev 空间 597
21.2 Sobolev 空间的完备性与弱收敛 598
21.2.1 导数分量与完备性 598
21.2.2 Hilbert 结构 599
21.2.3 可分性与自反性 600
21.2.4 弱收敛 601
21.3 运算规则 603
21.3.1 乘积法则 603
21.3.2 链式法则 604
21.3.3 截断 605
21.3.4 坐标变换 607
21.4 Sobolev 函数的代表 608
21.4.1 一维绝对连续代表 608
21.4.2 ACL 性质 608
21.4.3 $W^{1,\infty}$ 与局部 Lipschitz 代表 610
21.4.4 近似可微性 611
习题 614

第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓 **622**
22.1 光滑逼近 623
22.1.1 局部卷积 623
22.1.2 Friedrichs 磨光函数 624
22.1.3 Meyers–Serrin 定理 625
22.1.4 C_c^∞ 的稠密性问题 626
22.2 $W_0^{1,p}$ 627
22.2.1 零边界 Sobolev 空间的闭包定义 627
22.2.2 零边界条件 627
22.2.3 截断逼近 628
22.2.4 与迹的关系 629
22.3 延拓算子 631
22.3.1 半空间反射 631
22.3.2 Lipschitz 区域 632
22.3.3 延拓算子的局部构造 633
22.3.4 有界 Lipschitz 区域上的延拓 635
22.4 局部化 636

22.4.1 截断函数 636
22.4.2 单位分解 637
22.4.3 局部 Sobolev 空间 638
22.4.4 局部能量估计与 Caccioppoli 不等式 639
习题 641

第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间 650
23.1 Sobolev 迹 651
23.1.1 光滑函数的边界限制 651
23.1.2 迹算子 652
23.1.3 $W^{1,p}$ 的迹 653
23.1.4 零迹与 $W_0^{1,p}$ 654
23.2 分数阶 Sobolev 空间 655
23.2.1 Slobodeckij 半范数 656
23.2.2 $W^{s,p}$，$0 < s < 1$ 657
23.2.3 基本嵌入 659
23.2.4 光滑函数的稠密性 660
23.3 Lipschitz 边界上的迹空间 662
23.3.1 局部图表示 662
23.3.2 半空间迹定理 664
23.3.3 迹的满射性与右逆 666
23.4* 高阶迹理论 668
23.4.1 $W^{k,p}$ 的边界数据 669
23.4.2 法向导数 670
23.4.3 Besov 空间作为自然迹空间的预告 671
习题 672

第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入 681
24.1 Poincaré 型不等式 682
24.1.1 平均值版本 682
24.1.2 零边界版本 683
24.1.3 Poincaré–Wirtinger 不等式 684
24.1.4 局部形式 685
24.2 Sobolev 不等式 685
24.2.1 逐坐标积分与 Sobolev 的 $p = 1$ 端点估计 686
24.2.2 临界指数 687
24.2.3 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式 688
24.2.4 缩放 690
24.3 Morrey 理论 691
24.3.1 $p > d$ 691
24.3.2 全空间 Morrey 不等式 692

24.3.3 局部与区域版本 . . . 693
24.3.4 精确代表 . . . 694
24.4 高阶与分数阶 Sobolev 嵌入 . . . 695
24.4.1 高阶导数 . . . 696
24.4.2 Hölder 空间 . . . 696
24.4.3 分数阶 Morrey 嵌入 . . . 698
24.5* 一阶临界嵌入：$W^{1,d}$ . . . 699
24.5.1 $p = d$ . . . 700
24.5.2 Trudinger–Moser 不等式 . . . 701
24.5.3 Morrey–Campanato 观点 . . . 702
24.5.4 临界现象 . . . 703
习题 . . . 705

第二十五章 Sobolev 空间中的紧性 715
25.1 L^p 中的平移判据 . . . 716
25.1.1 平移连续性 . . . 716
25.1.2 Fréchet–Kolmogorov 定理 . . . 717
25.1.3 尾部一致控制与支集 . . . 720
25.2 Rellich–Kondrachov 定理 . . . 722
25.2.1 有界区域 . . . 722
25.2.2 次临界嵌入 . . . 723
25.2.3 边界条件 . . . 725
25.2.4 高阶版本 . . . 726
25.3 弱收敛方法 . . . 727
25.3.1 有界序列 . . . 727
25.3.2 弱极限 . . . 728
25.3.3 强收敛的恢复 . . . 728
25.3.4 Sobolev 凸能量的极小元与弱 Euler–Lagrange 方程 . . . 730
习题 . . . 732

第二十六章* Sobolev 容量与精细性质 741
26.1 p-容量 . . . 742
26.1.1 非齐次 Sobolev 容量的定义 . . . 742
26.1.2 单调性 . . . 743
26.1.3 次可加性 . . . 744
26.1.4 容量零集 . . . 745
26.2 拟处处性质 . . . 746
26.2.1 拟处处 . . . 747
26.2.2 拟连续代表 . . . 748
26.2.3 拟连续代表的唯一性 . . . 749
26.2.4 范数收敛与拟处处收敛 . . . 750

26.3 容量与 Hausdorff 测度 752
26.3.1 维数估计 752
26.3.2 零容量集 754
26.3.3 拟处处例外集的维数 755
26.3.4 临界维数 756
26.4 细拓扑 757
26.4.1 薄性 757
26.4.2 细连续性 760
26.4.3* Wiener 判据与边界正则性 762
26.4.4* Cartan 性质与势论联系 764
习题 766

第二十七章 有界变差函数与有限周长集合 775
27.1 有界变差函数 776
27.1.1 分布导数为 Radon 测度 776
27.1.2 全变差 777
27.1.3 有界变差函数空间的范数 779
27.1.4 基本例子 780
27.2 有界变差函数的逼近与紧性 781
27.2.1 光滑逼近 781
27.2.2 下半连续性 784
27.2.3 有界变差函数的紧性定理 784
27.2.4 弱∗收敛 786
27.3 有界变差函数的余面积公式 787
27.3.1 超水平集 788
27.3.2 周长 788
27.3.3 余面积公式 789
27.3.4 Cavalieri 型公式 791
27.4 有限周长集合 793
27.4.1 周长测度 793
27.4.2 测度论内部与外部 794
27.4.3 测度论边界 794
27.4.4 约化边界 795
27.4.5 测度论法向 796
27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构 797
27.5.1 Gauss–Green 公式 797
27.5.2 约化边界的可整流性 798
27.5.3 De Giorgi 结构定理 802
27.5.4 周长测度的表示 804
27.6 等周不等式 804

27.6.1 有界变差函数形式 . . . 805
27.6.2 有限周长集合形式 . . . 806
27.6.3 Sobolev 与等周不等式的联系 . . . 806
习题 . . . 807

第二十八章* 有界变差函数的精细结构 815
28.1 近似极限与近似极限代表 . . . 816
28.1.1 近似上、下极限 . . . 816
28.1.2 近似连续点 . . . 817
28.1.3 近似不连续点集 . . . 818
28.2 跳跃集 . . . 819
28.2.1 跳跃点 . . . 820
28.2.2 单侧近似极限 . . . 821
28.2.3 跳跃法向量 . . . 822
28.2.4 J_u 的可整流性 . . . 823
28.3 导数测度的分解 . . . 825
28.3.1 绝对连续部分 . . . 825
28.3.2 跳跃部分 . . . 826
28.3.3 Cantor 部分、导数三分解与 Volpert 链律 . . . 827
28.4 特殊有界变差函数与紧性 . . . 830
28.4.1 特殊有界变差函数 . . . 830
28.4.2 紧性 . . . 831
28.5 Mumford–Shah 型自由间断能量 . . . 832
28.5.1 Mumford–Shah 型能量与跳跃面积的下半连续性 . . . 832
28.5.2 有界值域内的 Mumford–Shah 型极小元 . . . 834
习题 . . . 836

第五编 谱理论、概率与遍历 845

第二十九章* 一般谱理论 848
29.1 谱与预解算子 . . . 849
29.1.1 谱、预解集与可逆性 . . . 849
29.1.2 Neumann 级数与预解恒等式 . . . 849
29.1.3 自伴算子的谱界 . . . 851
29.1.4 离散谱与连续谱的模型 . . . 853
29.2 Stone–Weierstrass 定理与连续函数演算 . . . 855
29.2.1 连续函数代数与分离点条件 . . . 855
29.2.2 Stone–Weierstrass 逼近 . . . 855
29.2.3 多项式函数演算 . . . 856
29.2.4 连续函数演算的构造与唯一性 . . . 857

29.3 有界自伴算子的谱表示 858
29.3.1 正泛函与标量谱测度 858
29.3.2 循环子空间 859
29.3.3 正交循环分解 860
29.3.4 乘法表示与谱表示的唯一性 861
29.4 投影值谱测度与 Borel 函数演算 861
29.4.1 投影值测度 861
29.4.2 谱积分的构造 863
29.4.3 有界 Borel 函数演算 864
29.4.4 谱积分的极限与运算 865
29.5 稠密定义算子与伴随 866
29.5.1 定义域、图像与图像范数 866
29.5.2 稠密定义算子的伴随 867
29.5.3 对称算子与自伴算子 869
29.5.4 闭性、可闭性与本质自伴 870
29.6 无界自伴算子的谱表示 872
29.6.1 Cayley 变换 872
29.6.2 无界自伴谱定理 873
29.6.3 无界函数演算的定义域 877
29.6.4 谱演算的乘积与极限 879
29.7 乘法算子与微分算子的定义域模型 881
29.7.1 无界乘法算子 882
29.7.2 微分算子与边界配对 882
29.7.3 边界条件与自伴性 884
29.7.4 闭包、定义域与反例 885
29.8 强连续酉群与 Stone 定理 887
29.8.1 强连续酉群 887
29.8.2 生成元、符号与定义域 889
29.8.3 从自伴算子到酉群 891
29.8.4 Stone 对应与唯一性 892
习题 895

第三十章* 测度概率与极限定理 **900**
30.1 概率空间、随机变量与分布 901
30.1.1 概率空间与事件 901
30.1.2 随机变量与推前分布 901
30.1.3 期望、矩与积分 903
30.1.4 随机变量的收敛方式 904
30.2 独立性与可数乘积概率空间 906
30.2.1 事件与子代数的独立性 906

30.2.2 随机变量及函数族的独立性 907
30.2.3 可数乘积概率测度 909
30.2.4 独立随机变量列的构造 911
30.3 Borel–Cantelli 引理与基本概率估计 912
30.3.1 Markov 与 Chebyshev 估计 912
30.3.2 第一 Borel–Cantelli 引理 913
30.3.3 独立性与第二 Borel–Cantelli 引理 914
30.3.4 几乎必然事件与反例 915
30.4 弱大数定律 916
30.4.1 独立和的期望与方差 916
30.4.2 有限方差情形的弱大数律 917
30.4.3 可积情形的截断与推广 918
30.5 可积独立同分布变量的强大数定律 919
30.5.1 独立部分和的极大估计 919
30.5.2 截断与尾概率控制 920
30.5.3 归一化和的收敛工具 922
30.5.4 可积情形的强大数律与边界 924
30.6 特征函数与概率弱收敛 926
30.6.1 特征函数与 Gaussian 模型 926
30.6.2 特征函数的唯一性 928
30.6.3 紧性与子列极限的辨认 930
30.6.4 特征函数的连续性定理 931
30.7 独立同分布变量的中心极限定理 932
30.7.1 有限方差与特征函数的局部展开 932
30.7.2 标准化和与 Lindeberg–Lévy 定理 933
30.7.3 退化情形与具体分布模型 934
30.7.4 方差条件、极限方式与反例 936
习题 938

第三十一章* 条件期望与离散鞅 **943**
31.1 条件期望的测度论构造 944
31.1.1 子 σ-代数与可测信息 944
31.1.2 Radon–Nikodym 构造 945
31.1.3 几乎处处唯一性 946
31.1.4 条件期望与正则条件分布的区别 947
31.2 条件期望的基本性质 948
31.2.1 线性、正性与积分恒等式 948
31.2.2 塔性质与可测因子的提出 950
31.2.3 条件 Jensen 不等式 951
31.2.4 范数估计与正交投影 953

31.3 滤过与离散时间鞅 954
31.3.1 滤过与适应过程 955
31.3.2 鞅、下鞅与上鞅 955
31.3.3 条件平均与独立增量的模型 957
31.3.4 可积性条件与基本反例 959
31.4 Doob 最大不等式 959
31.4.1 有限时段的最大过程 959
31.4.2 弱型最大估计 960
31.4.3 强型最大估计 961
31.4.4 最大估计的应用与边界 963
31.5 上穿估计与几乎必然收敛 964
31.5.1 上穿次数与路径振荡 964
31.5.2 上穿不等式 965
31.5.3 离散鞅的基本收敛版本 966
31.5.4 积分控制不足的反例 967
31.6 一致可积性与积分收敛 968
31.6.1 一致可积鞅 968
31.6.2 闭鞅与终值表示 969
31.6.3 条件平均列的收敛 971
31.6.4 非一致可积模型与失效现象 972
习题 974

第三十二章* 时间平均与空间平均 **980**
32.1 保测变换与遍历性 981
32.1.1 保测变换与不变概率测度 981
32.1.2 不变集合与不变子代数 983
32.1.3 遍历性的定义与判别 984
32.1.4 有限系统与圆周模型 985
32.2 von Neumann 平均遍历定理 987
32.2.1 Koopman 算子与收缩性 987
32.2.2 不变子空间与算子差的值域 988
32.2.3 Hilbert 空间的正交分解 989
32.2.4 平方平均收敛与极限投影 990
32.3 极大遍历引理与逐点收敛 992
32.3.1 部分和与极大函数 992
32.3.2 极大遍历引理 993
32.3.3 稠密类上的遍历平均 995
32.3.4 逐点收敛的推广 996
32.4 Birkhoff 定理与极限的辨认 998
32.4.1 可积函数的逐点遍历定理 998

32.4.2 不变子代数与条件平均 1000
32.4.3 遍历情形的时间平均 1000
32.4.4 范数收敛与逐点收敛的比较 1001
32.5 混合性与典型模型 1002
32.5.1 混合性的定义 1002
32.5.2 混合蕴含遍历 1004
32.5.3 圆周转动的遍历与非混合 1004
32.5.4 倍增映射的混合性 1006
习题 1008

附录 1015

附录 A 拓扑与度量空间基础 1017
A.1 距离、拓扑与完备化 1017
A.1.1 开集与连续性 1017
A.1.2 相同拓扑与不同的 Cauchy 列 1018
A.1.3 由 Cauchy 列补入极限 1019
A.2 紧性、有限逼近与局部紧性 1020
A.2.1 开覆盖与有限球网 1020
A.2.2 紧性提供的一致控制 1021
A.2.3 紧邻域与可数穷竭 1021
A.3 可数性与乘积拓扑 1023
A.3.1 从稠密点到可数基 1023
A.3.2 有限坐标控制 1024
A.3.3 Borel 结构中的可数性 1025
A.4 闭集分离与连续延拓 1025
A.4.1 正规性与邻域缩小 1025
A.4.2 Urysohn 引理 1026
A.4.3 Tietze 延拓及值域控制 1027
A.5 波兰空间与相容的完备度量 1028
A.5.1 波兰空间的稳定性与完备度量构造 1028
A.5.2 例子与不能省去的条件 1029
A.5.3 返回测度与局部分析 1029
习题 1030

附录 B 多线性代数、外代数与 Jacobi 因子 1033
B.1 多线性映射与张量积 1033
B.1.1 把双线性关系变成线性关系 1034
B.1.2 纯张量与张量积的自然映射 1035
B.1.3 张量、线性映射与求值 1036

B.2 交错型与外代数 1037
B.2.1 交错条件与行列式展开 1037
B.2.2 由张量代数取商 1038
B.2.3 对偶配对与外积的归一化 1040
B.3 诱导内积、Gram 行列式与体积 1041
B.3.1 外空间上的欧氏内积 1042
B.3.2 体积与非正交坐标 1043
B.3.3 外积的估计与一般外向量 1044
B.4 线性映射的外作用与 Jacobi 因子 1045
B.4.1 诱导映射、子式与拉回 1045
B.4.2 奇异值控制的多维伸缩 1046
B.4.3 面积因子与余面积因子的统一 1048
B.5 定向、体积形式与参数选择 1049
B.5.1 顶次外空间中的两个方向 1049
B.5.2 切空间的连续定向 1050
B.5.3 外法向优先的边界约定 1051
B.5.4 定向积分与参数变换 1052
习题 1054

附录 C 线性方程的可解性与凸分离 1060
C.1 商空间与对偶算子 1060
C.1.1 商映射与算子的因子分解 1061
C.1.2 对偶算子的方向与标量 1062
C.1.3 核与值域的对偶关系 1063
C.2 紧算子及其对偶 1063
C.2.1 离开闭子空间的单位向量 1063
C.2.2 紧性在对偶中的传递 1064
C.2.3 Hilbert 空间中的有限秩逼近 1064
C.3 闭值域与可解性 1065
C.3.1 去掉核以后的下界 1065
C.3.2 Banach 闭值域定理 1066
C.3.3 Hilbert 空间中的正交解 1067
C.4 恒等算子的紧扰动与 Fredholm 理论 1067
C.4.1 有限维核与闭值域 1068
C.4.2 单射与满射为何等价 1068
C.4.3 有限个相容条件 1069
C.4.4 紧算子的非零谱与有限维特征空间 1070
C.5 紧自伴谱分解与方程求解 1071
C.5.1 紧扰动方程的谱坐标与共振相容性 1071
C.5.2 有限秩截断的稳定性 1072

C.5.3 直接求逆与小特征值 1073
C.6 凸集的统一分离、距离与线性支撑 1074
C.6.1 紧凸集与闭凸集的统一间隙 1074
C.6.2 用连续泛函计算距离 1075
C.6.3 边界处的线性支撑及其限制 1076
习题 1077

附录 D 切测度、流及其几何变分应用 1082
D.1 切测度与局部放大 1082
D.1.1 归一化与非零极限 1082
D.1.2 密度控制如何产生切测度 1083
D.1.3 可整流测度的平面极限 1084
D.2 微分形式、流与质量 1085
D.2.1 测试形式与外微分 1085
D.2.2 流的定义、边界与弱收敛 1086
D.2.3 余质量、质量测度与正规流 1087
D.3 可整流流、积分流与几何运算 1089
D.3.1 承载集、重数和取向 1089
D.3.2 有限体积与有限周长集合的积分流 1090
D.3.3 光滑映射下的推前 1091
D.3.4 乘积与同伦公式 1092
D.4 切片与边界的局部化 1093
D.4.1 正规流的切片构造与质量估计 1093
D.4.2 积分流的光滑函数切片 1095
D.4.3 符号、重数与切割产生的边界 1096
D.5 平坦范数、变形与积分流紧性 1097
D.5.1 平坦范数与流的平移估计 1097
D.5.2 正规流的解析紧性 1098
D.5.3 网格变形与离散逼近 1100
D.5.4 整数闭合与紧性定理 1101
D.6 填充估计与几何变分问题 1102
D.6.1 等周填充与尺度 1102
D.6.2 Lipschitz 推前及闭球投影 1103
D.6.3 Plateau 问题的积分流存在性 1104
D.6.4 微分形式的极小性判据与边界惩罚 1105
习题 1107

附录 E 流形、微分形式与积分 1111
E.1 光滑流形与坐标转换 1112
E.1.1 图册、相容性与光滑结构 1112
E.1.2 光滑映射与切空间 1114

E.1.3 嵌入子流形与抽象流形 1116
E.1.4 Hausdorff 性与第二可数性 1117
E.2 单位分解与局部拼接 1118
E.2.1 坐标邻域与局部有限覆盖 1118
E.2.2 光滑截断函数 1119
E.2.3 从局部构造单位分解 1120
E.2.4 局部对象的整体拼接 1121
E.3 微分形式、拉回与外微分 1123
E.3.1 余切空间与微分形式 1123
E.3.2 拉回与坐标转换 1125
E.3.3 外微分与复形关系 1126
E.3.4 欧氏测试形式与流 1128
E.4 定向、积分与 Stokes 公式 1128
E.4.1 流形与边界的定向 1129
E.4.2 形式积分与坐标无关性 1131
E.4.3 Stokes 公式的局部到整体证明 1133
E.4.4 定向符号与具体积分模型 1135
E.5 闭形式、Poincaré 引理与整体障碍 1137
E.5.1 闭形式与恰当形式 1137
E.5.2 星形域上的同伦算子 1138
E.5.3 Poincaré 引理与局部可解性 1140
E.5.4 de Rham 复形与圆周上的周期 1140
习题 1143

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **vii**

外文索引 **xv**

符号索引 **xxiii**

图目录

3.1 剪切为什么保持体积 72

4.1 二进简单逼近 92

5.1 集中、逃逸与幅值尾部 137

6.1 符号测度的正负质量与全变差 150
6.2 测度分解的两层结构 159

7.1 同一积分域的两种切片 190

8.1 凸分离与支撑泛函 210
8.2 Hilbert 投影 221

10.1 二点空间上的 L^p 单位球 271

11.1 表示测度的构造 302

12.1 原子测度的汇聚与质量逃逸 325

13.1 5r 选球与膨胀覆盖 358
13.2 径向压缩 359
13.3 移动平均与极大函数的超水平集 369
13.4 三类微分基 370

14.1 局部密度 386

15.1 覆盖尺度与 Hausdorff 维数 421
15.2 Steiner 对称化 427
15.3 二进质量分配 432

16.1 可微点与尖角 457
16.2 稀疏尖峰与近似微分 465

17.1 Gram 面积 481
17.2 参数重复经过与重数计数 496

18.1 水平集切片 510
18.2 径向水平集与余面积分母 527

19.1 近似切平面 541

19.2 相切曲线的同一切线与重数二 547
19.3 切向微分的参数通路 548

20.1 卷积如何移动、平均与光滑化 582
20.2 跳跃的分布导数 586

21.1 ACL 坐标截线 609

22.1 半空间偶反射 631
22.2 延拓中的内外图表盒 633
22.3 局部覆盖与单位分解拼接 641

23.1 半空间迹 652
23.2 半空间迹的三段比较 665

25.1 平移紧性机制 718
25.2 网格平均与有限维逼近 721

26.1 容量的容许函数与过渡能量 747

27.1 BV 的层集与周长积分 793
27.2 约化边界的半空间缩放 801

28.1 体积、跳跃与 Cantor 变化 828

31.1 两次完整上穿与一次尚未完成的尝试 965

32.1 倍增映射及区间的两个逆像 1006

B.1 定向、换基与边界方向 1053

D.1 矩形切片与端点符号 1096
D.2 薄矩形边界的平坦收敛 1108

表目录

1.1 集合系闭性与生成工具 17

2.1 延拓的存在、唯一性与完备性 44

3.1 Lebesgue 正则逼近 67

4.1 Lusin 与 Egoroff 的量词对照 100

5.1 积分与极限的常用结果 126

7.1 Tonelli 与 Fubini 179

8.1 三个 Banach 空间原理 216

9.1 线性拓扑中的网、序列与紧性 253

10.1 L^p 稠密逼近工具选择 274
10.2 L^p 的指数边界 281

11.1 Radon 与正则性的约定 300

12.1 淡收敛与弱收敛 324

14.1 点值与两种代表 407

16.1 Lipschitz、绝对连续与有界变差 468

18.1 三种 Jacobi 因子的维数与用途 522

23.1 零边界、零延拓与零迹 656
23.2 迹定理的指数、值域与右逆 672

24.1 一阶 Sobolev 的三个区间 691
24.2 高阶 Sobolev 嵌入速查 700

26.1 容量控制的例外尺度 766
26.2 容量与维数的三个指数区间 766

27.1 有界变差函数的三种收敛 787

28.1 有界变差函数导数的三部分 828

29.1 一阶微分算子的定义域比较 887

31.1 离散鞅的积分条件与收敛结论 973

32.1 遍历平均的收敛范围 1002

A.1 紧性判据在哪类空间成立 1022

C.1 Fredholm 可解性的检查项目 1074

D.1 流的对象、质量与边界条件 1102

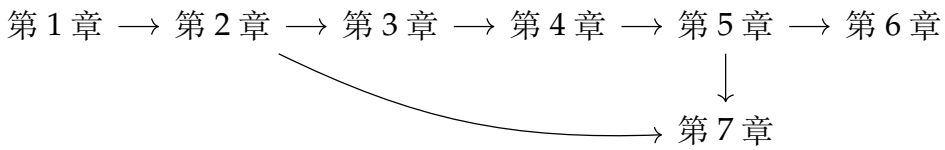
第一编

测度与 Lebesgue 积分

本编导读

测度论要解决的第一个问题，不是怎样积分，而是什么样的集合与函数能够经受可数极限。本编从集合系出发，先构造测度，再把积分建立在可测函数的简单函数逼近上。其后讨论符号测度与乘积测度，使单变量积分能够进入分解、含参变量积分和多重积分。后续各编使用的“几乎处处”、零测例外、截断与逼近，都以这里建立的语言为准。

第一至第三章构成集合一侧的主线：第一章建立可测结构及其推广原理，第二章从外测度完成抽象延拓，第三章把这套构造落实为欧氏空间中的 Lebesgue 测度。第四、第五章转向函数，依次处理可测性、简单函数逼近、积分和收敛定理；第六章研究符号测度及 Radon–Nikodym 理论，第七章则由测度延拓和积分理论建立乘积测度、Tonelli–Fubini 定理与换元公式。主要依赖关系可概括为



上排给出从可测结构到积分与符号测度的连续主线；下行两条箭头表示乘积测度既直接复用第二章的延拓方法，也以第五章的积分与收敛定理为基础。第一次系统学习仍宜依章序阅读。

已经学过一门实变函数课程的读者，可以略读第一章前两节和第二章中测度的初等性质，但仍应核对 π-λ 方法、Carathéodory 延拓及其唯一性；这些论证会在乘积测度和后续唯一性问题中再次出现。若当前目标只是掌握 Lebesgue 积分，可先读至第五章，再按需要回到第六、七章。含参变量积分、一致可积性、复测度以及一般 C^1 换元公式适合第二遍研读。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4] 有较详细的例子与证明，可随本编阅读；Gerald B. Folland 的《Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications》[17] 叙述较紧凑，适合已有一定基础的读者。Walter Rudin 的《Real and Complex Analysis》[36] 可在复习时用来比较证明方法。非标准可测空间、完备化及有关反例，可查 Vladimir I. Bogachev 的《Measure Theory》[8]。

第一章　集合系、可测空间与可测映射

测度并不先验地要求定义在所有子集上。为了使可数极限过程与测量相容，我们首先指定一族对补集和可数并封闭的集合，并在其上讨论大小。本章先建立这种集合语言，再说明如何从区间、矩形或映射反像等少量数据生成最小的可测结构。随后证明 π-λ 定理和单调类定理，把生成元上的验证推广到完整的 σ-代数；最后定义可测空间、可测映射、迹结构与乘积结构。

本章目标

- 区分集合环、集合代数与 σ-代数，能判断有限闭性与可数闭性的差别；
- 掌握集合列的上、下极限，并能核验反像与各种集合运算相容；
- 能使用最小性比较不同生成族，理解初始 σ-代数和可数生成性；
- 能完整复述 π-λ 定理与单调类定理中两次闭性推广的逻辑；
- 能通过生成元、实值阈值和坐标分量判定映射的可测性；
- 理解迹 σ-代数不要求所取子集原先可测，并掌握乘积结构的最小性。

怎样用少量基本集合描述一个庞大的集合族？第 1.1 节从集合运算的封闭性开始，第 1.2 节说明由生成元构造最小结构的方法。真正的困难是把生成元上的验证推广到所有集合；第 1.3 节的两种推广原理通过“先固定一个变量，再固定另一个变量”完成这一步。第 1.4 节再用这些方法处理映射、子空间与乘积。

本章术语较多，读法却可以很具体：每引入一种集合族，就写下它对补、差、有限运算和可数运算中的哪些操作封闭；遇到“由某族生成”时，再分清当前要证明的是包含关系还是最小性。这样整理之后，单调类方法与乘积结构就不再是彼此孤立的技巧。

1.1　集合系

长度可以先在区间上定义，面积可以先在长方形上定义，但极限过程很快会产生远比区间和长方形复杂的集合。若想让“把集合拆开再求和”与“用可数个简单集合逼近”成为合法操作，就必须预先规定一族对相应集合运算封闭的集合。本节比较三种常用的封闭层次，并把以后反复使用的集合列运算整理出来。

设 X 是一个非空集合，$\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的幂集，并用 $\varnothing$ 表示空集。以下各集合系都是 $\mathcal{P}(X)$ 的子集；未特别说明时，补集均相对于 X 而言。

1.1.1　集合环

若一族集合要容许有限次切割与拼接，它至少应当对差和并封闭。集合环的定义就要求这两种封闭性。

定义 1.1.1. 设 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 是非空集合族。若对任意 $A, B \in \mathcal{R}$，都有

$$A \setminus B \in \mathcal{R}, \quad A \cup B \in \mathcal{R},$$

则称 $\mathcal{R}$ 为**集合环** (ring of sets)。

定义不要求全集 X 属于 $\mathcal{R}$。例如，在无界空间上只讨论有限个有界区间的并时，整个空间未必是允许的集合；集合环恰好能够保留这种“局部”性质。

命题 1.1.2. 若 $\mathcal{R}$ 是集合环，则 $\varnothing \in \mathcal{R}$，并且 $\mathcal{R}$ 对正整数个集合的交、任意有限并、相对补和对称差封闭。

证明. 取 $A \in \mathcal{R}$。由 $A \setminus A = \varnothing$ 得 $\varnothing \in \mathcal{R}$。对任意 $A, B \in \mathcal{R}$，差运算的封闭性给出 $A \setminus B \in \mathcal{R}$，再次作差便有

$$A \cap B = A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{R}.$$

而

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

也属于 $\mathcal{R}$。二元并已包含在定义中；对集合个数作归纳，就得到有限交与有限并的封闭性。 □

两个例子说明“环”为什么不等同于幂集。第一，X 的全体有限子集构成集合环；当 X 无限时，它不含全集。第二，实直线上有限个有界半开区间 $[a, b)$ 的不交并（连同空集）构成集合环：把两个这样的集合的全部端点排成有限序列后，它们的并与差仍可写成有限个半开区间的不交并。这个例子将在下一章成为长度的自然定义域。

集合环只保证有限运算。若 $X = \mathbb{N}$，全体有限子集组成的集合环包含每个单点集，但这些单点集的可数并是 X，不再属于该环。因此，不能从“含有每个 A_n”推断“含有 $\bigcup_n A_n$”。

1.1.2 集合代数

当讨论范围固定为整个 X 时，允许的集合通常也应当连同其补集一起出现。若一个集合环还包含全集 X，那么差运算立即给出补集封闭性；这样的集合环正是集合代数。

定义 1.1.3. 设集合族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$。若 $X \in \mathcal{A}$，且对任意 $A, B \in \mathcal{A}$，都有

$$A^{\mathrm{c}} \in \mathcal{A}, \quad A \cup B \in \mathcal{A},$$

则称 $\mathcal{A}$ 为**集合代数** (algebra of sets)。

由 De Morgan 公式，集合代数也对有限交封闭。下面的等价刻画说明，集合代数与集合环之间只差“是否含有全集”这一项。

命题 1.1.4. 集合族 $\mathcal{A}$ 是集合代数，当且仅当它是含 X 的集合环。

证明. 若 $\mathcal{A}$ 是集合代数，则

$$A \setminus B = A \cap B^{\mathrm{c}} = (A^{\mathrm{c}} \cup B)^{\mathrm{c}} \in \mathcal{A},$$

所以 $\mathcal{A}$ 对差封闭；它本来就对并封闭，因而是集合环。

反之，若 $\mathcal{A}$ 是集合环且 $X \in \mathcal{A}$，则对 $A \in \mathcal{A}$ 有

$$A^{\mathrm{c}} = X \setminus A \in \mathcal{A}.$$

再结合集合环对并的封闭性，便得到集合代数的全部条件。 □

若 X 是无限集合，则全体有限子集及其补集组成一个集合代数，称为有限–余有限集合代数。它比有限子集环多了全集与余有限集，但一般仍不对可数并封闭。例如在 $X = \mathbb{N}$ 中，每个偶数单点集都在这个代数里，而它们的并既非有限集，也非余有限集。这同时表明，从集合环到集合代数、再到下一小节的 σ-代数，两次加强都可能是严格的。

1.1.3 σ-代数

分析中的逼近通常要进行可数多步。若允许的集合只对有限并封闭，取极限时就可能离开原有集合系。而 σ-代数正是把有限封闭提升到可数封闭所得的结构。

定义 1.1.5. 设集合族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$。若它满足：

1. $X \in \mathcal{F}$；
2. 若 $A \in \mathcal{F}$，则 $A^{\mathrm{c}} \in \mathcal{F}$；
3. 若 $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$。

则称 $\mathcal{F}$ 为 **σ-代数** (sigma-algebra)。

字母 σ 提醒我们第三条允许的是可数次并，而不是任意并。这一限制至关重要：可数运算足以容纳数列极限，却仍能保留有用的结构；若要求任意并封闭并同时要求补集封闭，在含有所有单点集时往往会直接得到整个幂集。

命题 1.1.6. 设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的 σ-代数。每个 σ-代数都是集合代数，并且对可数交封闭；从 $\mathcal{F}$ 中的一个集合删去 $\mathcal{F}$ 中可数多个集合的并后，所得集合仍属于 $\mathcal{F}$。具体地，若 $A, A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$，则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}, \quad A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

证明. 由定义 1.1.5 的前两条，$\varnothing = X^{\mathrm{c}} \in \mathcal{F}$。把有限列的尾部补成空集，可知 $\mathcal{F}$ 对有限并封闭。由 De Morgan 公式，

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^{\mathrm{c}} \right)^{\mathrm{c}} \in \mathcal{F}.$$

最后，

$$A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^{\mathrm{c}} \in \mathcal{F}.$$

因此 $\mathcal{F}$ 满足集合代数的条件，并具有所述更强闭性。 □

集合列还有两种在分析中十分常见的极限。定义

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

一个点属于下极限，当且仅当它从某一项起始终属于 A_n；它属于上极限，当且仅当它属于无穷多个 A_n。所以总有

$$\liminf_{n\to\infty} A_n \subseteq \limsup_{n\to\infty} A_n.$$

若二者相等，就把公共集合记为 $\lim_{n\to\infty} A_n$。由命题 1.1.6，当每个 $A_n \in \mathcal{F}$ 时，上、下极限也属于 $\mathcal{F}$。因此，在 σ-代数中取集合列的上、下极限，不会离开原来的集合族。

三类集合系之间的关系是

$$\sigma\text{-代数} \quad\Longrightarrow\quad \text{集合代数} \quad\Longrightarrow\quad \text{集合环},$$

而前面的有限子集例和有限–余有限例说明逆向蕴含均不成立。

1.1.4 集合系的基本运算

构造新集合系时，交运算比并运算可靠。其原因是：某个集合若属于每一个给定的 σ-代数，那么对它作补或与同类集合作可数并，结果仍同时属于每一个 σ-代数。

命题 1.1.7. *任意非空族 X 上的 σ-代数的交仍为 X 上的 σ-代数。*

证明. 设 $\{\mathcal{F}_i : i \in I\}$ 是一族 σ-代数，并令

$$\mathcal{F} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{F}_i.$$

全集 X 属于每个 $\mathcal{F}_i$，故属于 $\mathcal{F}$。若 $A \in \mathcal{F}$，则对每个 $i \in I$ 都有 $A \in \mathcal{F}_i$，从而 $A^{\mathrm{c}} \in \mathcal{F}_i$；于是 $A^{\mathrm{c}} \in \mathcal{F}$。若每个 $A_n \in \mathcal{F}$，则对每个 $i \in I$，可数并 $\bigcup_n A_n$ 都属于 $\mathcal{F}_i$，因而属于它们的交。三条公理均成立。 □

并运算没有这一性质。令 $X = \{1,2,3\}$，并取

$$\mathcal{F}_1 = \{\varnothing, \{1\}, \{2,3\}, X\}, \quad \mathcal{F}_2 = \{\varnothing, \{2\}, \{1,3\}, X\}.$$

二者都是 σ-代数，但 $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ 不含 $\{1\}\cup\{2\} = \{1,2\}$，所以不是 σ-代数。下一节的生成构造不是简单取并，而是取所有可能上界的交；这恰好利用了命题 1.1.7。

最后记录反像运算。它是可测映射定义能够正常工作的集合论原因。

命题 1.1.8. *设 $f : X \to Y$ 是任意映射。对 $B, B_1, B_2, \ldots \subseteq Y$，有*

$$f^{-1}(B^{\mathrm{c}}) = \big(f^{-1}(B)\big)^{\mathrm{c}}, \quad f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n),$$

以及

$$f^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n).$$

第一式中的 B^{c} 是 B 相对于 Y 的补集，右端的补集则相对于 X 取得。因而，若 $\mathcal{B}$ 是 Y 上的 σ-代数，则

$$f^{-1}(\mathcal{B}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}\}$$

是 X 上的 σ-代数。

证明. 对任意 $x \in X$，逐一展开“x 属于等式左端”的含义，便得到前三个等式。例如，$x \in f^{-1}(B^{\mathrm{c}})$ 当且仅当 $f(x) \notin B$，这又当且仅当 $x \notin f^{-1}(B)$。

由于 $f^{-1}(Y) = X$，反像族含有 X；前三个等式又分别给出补集与可数并的封闭性，故该反像族是 σ-代数。 □

这里不能把反像随意换成像。一般映射的像虽与并运算交换，却未必与补或交交换。例如常值映射可能把两个不交集合送到同一个点。以后所有可测性判别都使用反像，正是为了保留本命题中的完整运算规则。

1.2 生成的 σ-代数

直接列出一个 σ-代数的全部成员通常既困难又没有必要。在实际问题中，我们往往只知道哪些基本集合必须被纳入，例如直线上的区间、乘积空间中的矩形，或若干映射的反像。其余集合应由补与可数并被迫产生。本节把这种“只加入必需集合”的最小化思想写成精确定义。

1.2.1 由集合族生成的 σ-代数

定义 1.2.1. 设 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$。由 $\mathcal{E}$ **生成的 σ-代数** (generated sigma-algebra)定义为

$$\sigma(\mathcal{E}) := \bigcap \{\, \mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数，且 } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \,\}.$$

集合族 $\mathcal{E}$ 称为 $\sigma(\mathcal{E})$ 的一个**生成族** (generating family)。

定义式右端所交的集合族非空，因为幂集 $\mathcal{P}(X)$ 总是包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数。由命题 1.1.7，这个交本身仍是 σ-代数，所以定义确实给出了所需对象。

命题 1.2.2. 设 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$。$\sigma(\mathcal{E})$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的唯一最小 σ-代数。也就是说，它包含 $\mathcal{E}$，并且对任一 X 上的 σ-代数 $\mathcal{F}$，

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \quad \Longrightarrow \quad \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}.$$

证明. 定义式中参与求交的每个 σ-代数都包含 $\mathcal{E}$，故它们的交也包含 $\mathcal{E}$。若 $\mathcal{F}$ 是任意一个包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数，它就是该交中的一个成员，因而 $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}$。这给出最小性。若有两个对象都满足这一最小性，它们彼此包含，故相等。 □

生成运算有几条常用而容易混淆的规则。它们允许我们更换生成族，而不必尝试逐个描述生成后的全部集合。

命题 1.2.3. 设 $\mathcal{E}, \mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(X)$，则：

1. 若 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$，则 $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{G})$；
2. $\sigma(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(\mathcal{E})$；
3. 若 $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{G})$ 且 $\mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{E})$，则 $\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{G})$。

证明. 若 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$，则 $\sigma(\mathcal{G})$ 是一个包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数，由最小性得到第一条。由于 $\sigma(\mathcal{E})$ 已是 σ-代数，对它再作生成不会增加新集合，第二条成立。第三条分别使用第一条与第二条：

$$\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\sigma(\mathcal{G})) = \sigma(\mathcal{G}),$$

交换 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{G}$ 后得到反向包含。 □

最简单的非平凡例子是单个集合 $A \subseteq X$。若 A 既非空集也非全集，则

$$\sigma(\{A\}) = \{\varnothing, A, A^{\mathrm{c}}, X\}.$$

更一般地，有限个集合 $A_1, \dots, A_n$ 会把 X 切成至多 2^n 个互不相交的部分：每一部分都从 A_j 与 A_j^{c} 中各选一个再取交。生成的 σ-代数恰好由这些非空部分的任意并组成。这个有限模型提示了生成的含义：生成元记录若干“是或否”的问题，生成的 σ-代数则包含仅凭这些答案能够区分的全部集合。

必须注意，$\sigma(\mathcal{E})$ 一般不能通过有限多次补与并得到。即使 $\mathcal{E}$ 很简单，可数运算仍可能产生无限层次；生成定义给出的首先是最小性，而不是一张可执行的有限运算清单。第 1.3 节因此不再尝试枚举生成所得的集合，而是建立从生成元向整个结构推广性质的比较方法。

1.2.2 初始 σ-代数

设对每个 $i \in I$，映射 $f_i : X \to Y_i$ 的目标集合 Y_i 上已经给定 σ-代数 $\mathcal{B}_i$。若想让 X 上的结构能够识别条件 $f_i(x) \in B$ 是否成立，就必须把反像 $f_i^{-1}(B)$ 纳入其中。由这些反像生成的最小结构有一个专门名称。

定义 1.2.4. 设 I 是指标集，对每个 $i \in I$，$(Y_i, \mathcal{B}_i)$ 是可测空间，$f_i : X \to Y_i$ 是映射。映射族 $\{f_i : i \in I\}$ 诱导的**初始 σ-代数** (initial sigma-algebra)是

$$\sigma(f_i : i \in I) := \sigma\big(\{\, f_i^{-1}(B) : i \in I,\ B \in \mathcal{B}_i \,\}\big).$$

第 1.4 节将把“所有上述反像都属于源空间的 σ-代数”称为映射 f_i 的可测性。

命题 1.2.5. 设 I 是指标集，对每个 $i \in I$，$(Y_i, \mathcal{B}_i)$ 是可测空间，$f_i : X \to Y_i$ 是映射。初始 σ-代数是 X 上具有下述性质的最小 σ-代数 $\mathcal{A}$：对每个 $i \in I$ 及每个 $B \in \mathcal{B}_i$，均有

$$f_i^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

证明. 定义中的每个反像都属于 $\sigma(f_i : i \in I)$，所以这一 σ-代数具有所述性质。反之，若 $\mathcal{A}$ 具有该性质，它便包含定义中的整个生成族；由命题 1.2.2，$\sigma(f_i : i \in I) \subseteq \mathcal{A}$。 □

例如，对集合 $A \subseteq X$，定义它的**示性函数** (indicator function)

$$\mathbf{1}_A(x) := \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

令 $f = \mathbf{1}_A : X \to \{0,1\}$，并在 $\{0,1\}$ 上取幂集作为 σ-代数。若 A 非平凡，则

$$\sigma(f) = \{\varnothing, A, A^{\mathrm{c}}, X\}.$$

函数 f 只能回答 “点是否属于 A” 这一个问题，初始 σ-代数也恰好只保留这一信息。若加入更多函数，生成的结构可能变细；这与命题 1.2.3 的单调性一致。

1.2.3　可数生成性

一个 σ-代数可能包含不可数多个集合，却仍可由可数多个基本集合完全确定。若待验证性质所对应的集合族具有足以从生成元推广到 σ-代数的闭性，核验工作便可先缩减到一张可枚举的生成元清单。

定义 1.2.6. *若存在至多可数的集合族 $\mathcal{E}$ 使 $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{E})$，则称 σ-代数 $\mathcal{F}$ 是* **可数生成的** (countably generated)。

“可数生成” 不等于 “只有可数多个成员”。例如，只要 X 含有可数个互不相同的点 x_n，由单点集 $\{x_n\}$ 生成的 σ-代数就包含

$$\bigcup_{n \in J} \{x_n\} \quad (J \subseteq \mathbb{N}).$$

不同的 J 给出不同的集合，所以这个 σ-代数至少有 $2^{\aleph_0}$ 个成员。可数性约束的是生成信息，而不是生成结果的基数。

命题 1.2.7. *设 $f_i : X \to (Y_i, \mathcal{B}_i)$ 是映射，各 $\mathcal{B}_i$ 是 Y_i 上的 σ-代数。设指标集 I 至多可数，并且每个 $\mathcal{B}_i$ 都可数生成，则初始 σ-代数 $\sigma(f_i : i \in I)$ 也可数生成。*

证明. 对每个 $i \in I$，选取一个至多可数的生成族 $\mathcal{E}_i$，使 $\mathcal{B}_i = \sigma(\mathcal{E}_i)$。令

$$\mathcal{G} = \sigma\big(\{\, f_i^{-1}(E) : i \in I,\ E \in \mathcal{E}_i \,\}\big).$$

由于可数个可数集之并仍至多可数，$\mathcal{G}$ 可数生成。对固定的 i，考虑

$$\mathcal{D}_i = \{\, B \subseteq Y_i : f_i^{-1}(B) \in \mathcal{G} \,\}.$$

由命题 1.1.8，$\mathcal{D}_i$ 是 Y_i 上的 σ-代数；按 $\mathcal{G}$ 的定义，它包含 $\mathcal{E}_i$。因此 $\mathcal{B}_i = \sigma(\mathcal{E}_i) \subseteq \mathcal{D}_i$，即每个 $B \in \mathcal{B}_i$ 的反像都属于 $\mathcal{G}$。由初始结构的最小性，$\sigma(f_i : i \in I) \subseteq \mathcal{G}$。反向包含直接来自两边生成族的包含关系，故二者相等。 □

指标集可数这一条件不能无故删去。不可数多个映射可能分别带来彼此不同的新反像集合，而这些集合未必能压缩成可数生成族。证明所用的是：每个目标只需可数份测试，对至多可数个目标汇总后，所得测试仍然可枚举。

1.2.4 Borel σ-代数

拓扑和测度论关心同一个底集，却使用不同的封闭运算。拓扑对任意并和有限交封闭；σ-代数对补和可数并封闭。把拓扑中的开集作为生成元，就得到连接二者的标准可测结构。

定义 1.2.8. 设 (S,τ) 是拓扑空间。由全部开集生成的 σ-代数

$$\mathcal{B}(S) := \sigma(\tau)$$

称为 S 上的 **Borel σ-代数** (Borel sigma-algebra)；其中的集合称为 **Borel 集** (Borel set)。

闭集是开集的补，因而都是 Borel 集；开集的可数交、闭集的可数并也都是 Borel 集。Borel 集远不止这些最初几层，但在证明某个集合是 Borel 集时，通常只需展示它如何由已知 Borel 集经过可数运算得到。

命题 1.2.9. 若拓扑空间 S 有可数拓扑基 $\mathcal{U} = \{U_1, U_2, \dots\}$，则

$$\mathcal{B}(S) = \sigma(\mathcal{U}).$$

特别地，$\mathcal{B}(S)$ 可数生成。

证明. 每个基元素都是开集，所以 $\sigma(\mathcal{U}) \subseteq \mathcal{B}(S)$。反过来，任一开集 G 等于所有满足 $U_n \subseteq G$ 的基元素之并。由于 $\mathcal{U}$ 可数，这个并至多可数，故 $G \in \sigma(\mathcal{U})$。于是 $\sigma(\mathcal{U})$ 包含全部开集；再由生成结构的最小性得到反向包含。 □

定理 1.2.10. 实直线上的 Borel σ-代数满足

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{\,(a,b) : a,b \in \mathbb{Q},\ a<b\,\}\big) = \sigma\big(\{\,(-\infty,q) : q \in \mathbb{Q}\,\}\big).$$

证明. 有理端点开区间构成 $\mathbb{R}$ 的可数拓扑基。对任意开集 G 和任意 $x \in G$，可以在 x 两侧选取有理数 $a<b$，使 $x \in (a,b) \subseteq G$。因此第一个等式由命题 1.2.9 得到。

记有理开半直线生成的 σ-代数为 $\mathcal{G}$。每个 $(-\infty,q)$ 都是开集，故 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$。若 $a<b$ 为有理数，则

$$(-\infty,a] = \bigcap_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q>a}} (-\infty,q), \qquad (a,b) = (-\infty,b) \setminus (-\infty,a].$$

第一个交可数，因为有理数集可数。因此每个有理端点开区间都属于 $\mathcal{G}$，第一个等式遂给出 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{G}$。 □

同一论证表明，$\mathbb{R}^d$ 的 Borel σ-代数由有理端点开矩形生成，因为这些矩形构成可数拓扑基。第 1.4 节将利用这一事实识别欧氏空间的乘积结构。

命题 1.2.11. 若 $f : X \to \mathbb{R}$，则相对于目标空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 有

$$\sigma(f) = \sigma\Big(\{\, f^{-1}((-\infty,q)) : q \in \mathbb{Q}\,\}\Big).$$

因此，由单个实值函数诱导的初始 σ-代数可数生成。

证明. 右端的每个生成元都出现在 $\sigma(f)$ 的定义中，所以右端包含于左端。反过来，把右端记为 $\mathcal{G}$，并令

$$\mathcal{D} = \{\, B \subseteq \mathbb{R} : f^{-1}(B) \in \mathcal{G} \,\}.$$

由命题 1.1.8，$\mathcal{D}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 σ-代数；它包含每个有理开半直线。由定理 1.2.10，$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{D}$。所以每个 Borel 集的反像都属于 $\mathcal{G}$，进而 $\sigma(f) \subseteq \mathcal{G}$。 □

这个证明展示了一种以后会反复使用的“生成元判别”：先把具有目标性质的集合收集成一个 σ-代数，再检查它包含生成族。第 1.3 节将把这一策略推广到闭性更弱、因而更容易验证的集合类。

1.3　π-系统、λ-系统与单调类

生成定义把一个庞大的 σ-代数压缩到少量生成元，但还留下一个实际困难：为了证明某种性质对 $\sigma(\mathcal{E})$ 中所有集合成立，若把满足该性质的集合记为 $\mathcal{D}$，直接验证 $\mathcal{D}$ 是 σ-代数往往要求过强。更常见的情形是，$\mathcal{D}$ 只对差与不交并封闭，或只对单调极限封闭。本节的两个推广定理说明，只要生成元本身具有适当的有限运算结构，这些较弱闭性已经足够。

1.3.1　π-系统

许多自然生成族不对补或并封闭，却对有限交封闭。区间相交仍是同类区间或空集，矩形相交仍是同类矩形或空集；这一条简单闭性正是后面论证所需的有限结构。

定义 1.3.1. *非空集合族 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 若对任意 $A, B \in \mathcal{C}$ 都有 $A \cap B \in \mathcal{C}$，则称为* **π-系统**（pi-system）。

例如，实直线上的闭半直线族 $\{(-\infty, t] : t \in \mathbb{R}\}$ 是 π-系统，因为两个成员的交取较小端点。若 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 分别是 X 与 Y 上的集合代数，则矩形族

$$\{\, A \times B : A \in \mathcal{A},\ B \in \mathcal{B} \,\}$$

也是 π-系统，这是因为

$$(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2).$$

另一方面，所有开区间组成的集合族若不把空集计入，就不是 π-系统：两个不相交开区间的交为空集。使用 π-系统时不能只凭“形状相交后不变”而忽略退化情形。

1.3.2　Dynkin λ-系统

而 σ-代数要求任意可数并封闭，很多等式却只能自然地对两两不交的集合求和。Dynkin λ-系统把公理调整为“嵌套差与不交可数并”，因而特别适合承载这类性质。

定义 1.3.2. *设集合族 $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}(X)$。若它满足：*

1. $X \in \mathcal{D}$；

2. 若 $A, B \in \mathcal{D}$ 且 $A \subseteq B$，则 $B \setminus A \in \mathcal{D}$；

3. 若 $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{D}$ 两两不交，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{D}$。

则称 $\mathcal{D}$ 为 **Dynkin λ-系统** (Dynkin lambda-system)。

对任意集合族 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$，所有包含 $\mathcal{E}$ 的 λ-系统之交仍是 λ-系统。把这个交记为 $\lambda(\mathcal{E})$，称为由 $\mathcal{E}$ 生成的 λ-系统。幂集保证参与求交的集合族非空。

命题 1.3.3. 若 $\mathcal{D}$ 是 λ-系统，则 $\varnothing \in \mathcal{D}$，并且 $\mathcal{D}$ 对补集、递增并和递减交封闭。

证明. 在定义的第二条中取 $A = B = X$, 得到 $\varnothing \in \mathcal{D}$; 取 $B = X$, 得到 $X \setminus A = A^{\mathrm{c}} \in \mathcal{D}$。

若 $A_n \uparrow A$，令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

由嵌套差的封闭性，每个 $B_n \in \mathcal{D}$；这些集合两两不交，且 $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n = A$。所以 $A \in \mathcal{D}$。若 $A_n \downarrow A$，则 $A_n^{\mathrm{c}} \uparrow A^{\mathrm{c}}$，先使用补集与递增并的封闭性得到 $A^{\mathrm{c}} \in \mathcal{D}$，再取一次补便有 $A \in \mathcal{D}$。 □

每个 σ-代数都是 λ-系统，反过来却不成立。令

$$X = \{1, 2, 3, 4\}, \quad \mathcal{D} = \{\varnothing, X, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}\}.$$

除相等情形外，$\mathcal{D}$ 中两个嵌套成员只能以下端为空集或以上端为 X，故其差仍在 $\mathcal{D}$ 中。两个非空、非全集的成员只有在互补时才不交，此时其并为 X。所以 $\mathcal{D}$ 是 λ-系统。然而 $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\} \notin \mathcal{D}$，所以它不是 π-系统，更不是 σ-代数。缺失的有限交正是下一定理需要由生成元补回的结构。

1.3.3 π-λ 定理

定理 1.3.4 (π–λ)**.** 若 $\mathcal{P}$ 是 X 上的 π-系统，则

$$\lambda(\mathcal{P}) = \sigma(\mathcal{P}).$$

因而，任何包含 $\mathcal{P}$ 的 λ-系统都包含 $\sigma(\mathcal{P})$。

证明. 令 $\mathcal{D} = \lambda(\mathcal{P})$。证明的关键是把 $\mathcal{P}$ 的交封闭性分两次推广到 $\mathcal{D}$。

先固定 $P \in \mathcal{P}$，并令

$$\mathcal{D}_P = \{\, A \in \mathcal{D} : A \cap P \in \mathcal{D} \,\}.$$

下面逐条验证 $\mathcal{D}_P$ 是 λ-系统。由于 $X \cap P = P \in \mathcal{D}$，有 $X \in \mathcal{D}_P$。若 $A, B \in \mathcal{D}_P$ 且 $A \subseteq B$，则 $B \setminus A \in \mathcal{D}$，并且

$$(B \setminus A) \cap P = (B \cap P) \setminus (A \cap P) \in \mathcal{D},$$

故 $B \setminus A \in \mathcal{D}_P$。若 $A_n \in \mathcal{D}_P$ 两两不交，则 $A_n \cap P$ 也两两不交，而且

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap P = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap P) \in \mathcal{D}.$$

同时，$\bigcup_n A_n \in \mathcal{D}$，所以不交可数并仍属于 $\mathcal{D}_P$。

对每个 $Q \in \mathcal{P}$，π-系统的交封闭性给出 $Q \cap P \in \mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}$，从而 $Q \in \mathcal{D}_P$。因此 $\mathcal{D}_P$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 λ-系统。由 $\mathcal{D} = \lambda(\mathcal{P})$ 的最小性，$\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}_P$；定义又给出反向包含，故 $\mathcal{D}_P = \mathcal{D}$。于是

$$A \cap P \in \mathcal{D} \quad (A \in \mathcal{D},\ P \in \mathcal{P}).$$

再固定 $A \in \mathcal{D}$，令

$$\mathcal{D}_A = \{\, B \in \mathcal{D} : A \cap B \in \mathcal{D} \,\}.$$

这里 $A \cap X = A \in \mathcal{D}$，故 $X \in \mathcal{D}_A$。若 $B, C \in \mathcal{D}_A$ 且 $B \subseteq C$，则 $C \setminus B \in \mathcal{D}$，并且

$$A \cap (C \setminus B) = (A \cap C) \setminus (A \cap B),$$

右端属于 $\mathcal{D}$，所以 $C \setminus B \in \mathcal{D}_A$。若 $B_n \in \mathcal{D}_A$ 两两不交，则 $\bigcup_n B_n \in \mathcal{D}$，且

$$A \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap B_n) \in \mathcal{D}.$$

所以 $\mathcal{D}_A$ 是 λ-系统。上一段已经表明每个 $P \in \mathcal{P}$ 都属于 $\mathcal{D}_A$，最小性再次给出 $\mathcal{D}_A = \mathcal{D}$。因此 $\mathcal{D}$ 对有限交封闭。

由命题 1.3.3，$\mathcal{D}$ 对补集封闭；结合有限交，它也对有限并封闭。对任意 $A_n \in \mathcal{D}$，令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n \geq 2).$$

有限并、补集与有限交的封闭性保证 $B_n = A_n \cap \left(\bigcup_{k<n} A_k\right)^{\mathrm{c}} \in \mathcal{D}$，而 B_n 两两不交且 $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$。由 λ-系统的第三条，任意可数并仍在 $\mathcal{D}$ 中。于是 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 σ-代数，故 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$。另一方面，$\sigma(\mathcal{P})$ 本身是包含 $\mathcal{P}$ 的 λ-系统，所以 $\mathcal{D} \subseteq \sigma(\mathcal{P})$。两边相等。 □

证明中两次固定集合并非重复：第一次把“与生成元相交”推广到 $\mathcal{D}$，第二次再把另一个变量也从生成元推广到 $\mathcal{D}$。这类“双重推广”会在乘积空间和测度唯一性中多次出现。

两个映射在生成集合上的反像相同时，生成元判别可以把这种相同性推广到整个生成的可测结构。

推论 1.3.5. *设 $f, g : Z \to Y$ 是两个映射，$\mathcal{P}$ 是 Y 上的 π-系统。若*

$$f^{-1}(P) = g^{-1}(P) \quad (P \in \mathcal{P}),$$

则该等式对每个 $B \in \sigma(\mathcal{P})$ 都成立。

证明. 令

$$\mathcal{D} = \{\, B \subseteq Y : f^{-1}(B) = g^{-1}(B) \,\}.$$

两个映射对 Y 的反像都是 Z，故 $Y \in \mathcal{D}$。若 $A \subseteq B$ 且二者属于 $\mathcal{D}$，则反像与差运算交换，从而

$$f^{-1}(B \setminus A) = f^{-1}(B) \setminus f^{-1}(A) = g^{-1}(B) \setminus g^{-1}(A) = g^{-1}(B \setminus A).$$

对两两不交集合的可数并，反像与并交换，同样保留等式。因此 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 λ-系统，结论由定理 1.3.4 得到。 □

这一推广方法也将用于下一章的概率测度唯一性：把两个概率测度取值相等的集合验证为 λ-系统，就能应用本节定理，将生成元上的相等推广到整个可测结构。

1.3.4 单调类定理

而 λ-系统仍然要求处理两两不交的可数并。有些极限论证天然只对递增列或递减列成立，这就引出更弱的单调闭性。

定义 1.3.6. *集合族 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 若满足：当 $A_n \uparrow A$ 或 $A_n \downarrow A$，且每个 $A_n \in \mathcal{M}$ 时，均有 $A \in \mathcal{M}$，则称 $\mathcal{M}$ 为* **单调类** (monotone class)。

这里 $A_n \uparrow A$ 表示 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ 且 $\bigcup_n A_n = A$；记号 $A_n \downarrow A$ 表示反向包含且 $\bigcap_n A_n = A$。所有包含集合族 $\mathcal{E}$ 的单调类之交仍是单调类；把这个最小单调类记为 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$。

单调类本身可能非常弱。例如在有限集合 $X = \{1, 2\}$ 上，集合族 $\{\{1\}\}$ 已是单调类，因为其中的单调集合列只能是常值列；但它既不含 X，也不对补封闭。因此，下一定理要求起始生成族是集合代数，而不能是任意集合族。

定理 1.3.7 (单调类)**.** *若 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数，则*

$$\mathcal{M}(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A}).$$

证明. 记 $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{A})$。第一步证明 $\mathcal{M}$ 对补集封闭。令

$$\mathcal{C} = \{\, E \in \mathcal{M} : E^{\mathrm{c}} \in \mathcal{M} \,\}.$$

若 $E_n \uparrow E$ 且每个 $E_n \in \mathcal{C}$，则 $E_n^{\mathrm{c}} \downarrow E^{\mathrm{c}}$；由 $\mathcal{M}$ 的单调闭性，$E^{\mathrm{c}} \in \mathcal{M}$，故 $E \in \mathcal{C}$。递减列的情形相同，只是补集列递增。因此 $\mathcal{C}$ 是单调类。集合代数 $\mathcal{A}$ 对补封闭，所以 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}$。由 $\mathcal{M}$ 的最小性，$\mathcal{M} \subseteq \mathcal{C}$，即 $\mathcal{C} = \mathcal{M}$。

第二步证明有限交封闭。先固定 $A \in \mathcal{A}$，令

$$\mathcal{M}_A = \{\, E \in \mathcal{M} : A \cap E \in \mathcal{M} \,\}.$$

交运算与递增并、递减交交换，所以 $\mathcal{M}_A$ 是单调类。对任意 $B \in \mathcal{A}$，集合代数的交封闭性给出 $A \cap B \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$，故 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_A$。最小性推出 $\mathcal{M}_A = \mathcal{M}$。于是

$$A \cap E \in \mathcal{M} \quad (A \in \mathcal{A},\ E \in \mathcal{M}).$$

现在固定 $E \in \mathcal{M}$，再令

$$\mathcal{N}_E = \{\, F \in \mathcal{M} : F \cap E \in \mathcal{M} \,\}.$$

同样地，$\mathcal{N}_E$ 是单调类；刚得到的结论说明 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{N}_E$，故 $\mathcal{N}_E = \mathcal{M}$。所以任意两个 $\mathcal{M}$ 中的集合相交后仍属于 $\mathcal{M}$。

由补集和有限交的封闭性，$\mathcal{M}$ 对有限并封闭。若 $E_1, E_2, \ldots \in \mathcal{M}$，则有限并 $F_n = \bigcup_{k=1}^{n} E_k$ 属于 $\mathcal{M}$，且 $F_n \uparrow \bigcup_k E_k$。单调闭性给出 $\bigcup_k E_k \in \mathcal{M}$。于是 $\mathcal{M}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ-代数，因而 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}$。反过来，$\sigma(\mathcal{A})$ 自身是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类；最小性给出 $\mathcal{M} \subseteq \sigma(\mathcal{A})$。 □

1.3.5　函数型单调类定理

集合型定理可以转化为函数上的推广工具。本小节的陈述会先使用下一节才系统说明的实值可测性，其中值域取 Borel σ-代数；第一次阅读时可以先掌握结论，读完第 1.4.3 小节后再返回核对证明。证明中把函数逐层量化为有限个示性函数之和，从而将函数的逼近归结为集合的封闭运算。

定理 1.3.8 (函数型单调类)**.** *设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数，$\mathcal{H}$ 是一族有界实值函数，满足：*

1. *$\mathcal{H}$ 是实向量空间；*
2. *对每个 $A \in \mathcal{A}$，示性函数 $\mathbf{1}_A$ 属于 $\mathcal{H}$；*
3. *若 $0 \le h_n \uparrow h$，每个 $h_n \in \mathcal{H}$，且 h 有界，则 $h \in \mathcal{H}$。*

那么，每个满足

$$f^{-1}(B) \in \sigma(\mathcal{A}) \quad (B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

的有界实值函数 f 都属于 $\mathcal{H}$。

证明. 先从函数类恢复一个集合类：

$$\mathcal{D} = \{\, E \subseteq X : \mathbf{1}_E \in \mathcal{H} \,\}.$$

假设 $E_n \uparrow E$ 且每个 $E_n \in \mathcal{D}$。则 $0 \le \mathbf{1}_{E_n} \uparrow \mathbf{1}_E$，由第三条得到 $E \in \mathcal{D}$。又因 $X \in \mathcal{A}$，第二条给出常值函数 $\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$。所以 $E \in \mathcal{D}$ 时 $\mathbf{1}_{E^{\mathrm{c}}} = \mathbf{1}_X - \mathbf{1}_E \in \mathcal{H}$，即 $\mathcal{D}$ 对补集封闭。若 $E_n \downarrow E$，则 $E_n^{\mathrm{c}} \uparrow E^{\mathrm{c}}$；先对补集列使用递增情形，再取补，得到 $E \in \mathcal{D}$。因此 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类。由定理 1.3.7，

$$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{D}.$$

换言之，每个 $\sigma(\mathcal{A})$ 中集合的示性函数都属于 $\mathcal{H}$。

现设 f 非负、有界，并满足定理中的反像条件。选取正整数 M，使 $f(x) < M$ 对所有 $x \in X$ 成立。定义

$$s_n = 2^{-n} \sum_{k=1}^{M 2^n} \mathbf{1}_{\{\, f \ge k 2^{-n} \,\}}.$$

闭半直线 $[k2^{-n},\infty)$ 是 Borel 集，所以求和中的每个集合都属于 $\sigma(\mathcal{A})$；上一段与向量空间性质给出 $s_n \in \mathcal{H}$。对每个 $x \in X$，

$$s_n(x) = 2^{-n}\left\lfloor 2^n \cdot f(x) \right\rfloor,$$

故 $0 \le s_n \uparrow f$，且所有 s_n 都由 M 一致控制。第三条于是给出 $f \in \mathcal{H}$。

最后令 f 为任意满足反像条件的有界实值函数。选取常数 c，使 $f + c \ge 0$。对任意 Borel 集 B，有

$$(f+c)^{-1}(B) = f^{-1}(B-c),$$

平移 $x \mapsto x-c$ 是 $\mathbb{R}$ 的同胚，故 $B-c$ 仍是 Borel 集。因此 $f+c$ 满足同一反像条件。由非负情形，$f+c \in \mathcal{H}$。又因 $c\cdot\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$，向量空间性质给出 $f = (f+c) - c\cdot\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$。 □

定理中的反像条件将在下一节表述为实值映射在值域取 Borel 结构时的可测性。它的典型用法是：先对集合代数中的示性函数验证一个等式，再检查等式对线性组合和有界单调极限保持，便能把等式推广到所有有界可测函数。

本章出现的几类集合系各自只保留后续论证真正需要的闭性。表 1.1 把它们放在同一张表中；表中的“生成与推广工具”说明为什么不总是一开始就取最强的 σ-代数。

表 1.1: 集合系闭性与生成工具。各行只列定义性要求；生成工具的前提不同，不能用任意生成集合族代替定理中的代数或交封闭族。

集合系	定义性要求	生成与推广工具
集合代数	补集、有限并	有限集合运算；从代数出发用单调类定理得到生成的 σ-代数
σ-代数	补集、可数并	测度和可测映射的完整定义域；生成对象按最小性构造
π-系统	有限交	包含它的 Dynkin 系统包含其生成的 σ-代数，可用于推广唯一性结论
Dynkin λ-系统	全集、嵌套差、不交可数并	须与 π-系统条件配合，不能单凭这些闭性当作 σ-代数
单调类	递增并、递减交	包含一个集合代数时，包含该代数生成的全部可测集

1.4 可测空间与可测映射

前面三节解决了“哪些子集可以由基本集合经过可数运算得到”以及“怎样把生成元上的性质推广出去”。现在把底集与选定的 σ-代数视为一个整体，并考察映射如何传递这种结构。核心选择是使用反像：由命题 1.1.8，反像严格保持补、交与并，所以无需给映射附加单射或满射条件。

1.4.1 可测空间

定义 1.4.1. 由集合 X 与其上的 σ-代数 $\mathcal{A}$ 组成的二元组 $(X, \mathcal{A})$ 称为**可测空间** (measurable space)。而 $\mathcal{A}$ 的成员称为该空间的**可测集** (measurable set)。

可测性总是相对于指定结构而言，而不是子集自身的绝对属性。同一个底集 X 至少有两个极端结构。最粗的是 $\{\varnothing, X\}$，称为**平凡 σ-代数** (trivial sigma-algebra)，只区分“不发生”与“必然发生”；最细的是 $\mathcal{P}(X)$，称为**离散 σ-代数** (discrete sigma-algebra)，它把每个子集都视为可测。夹在二者之间的结构记录了不同精细程度的信息。

从一个可测空间取任意子集时，即使该子集在原空间中不可测，仍可以把原有可测集限制到它上面。

定义 1.4.2. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，$E \subseteq X$ 是任意子集。所谓 E 上的**迹 σ-代数** (trace sigma-algebra)定义为

$$\mathcal{A}|_E := \{\, A \cap E : A \in \mathcal{A} \,\}.$$

这里不要求 $E \in \mathcal{A}$。若预先增加这一要求，就会无故排除不可测子集上的相对可测结构；而下面的证明并不需要它。

命题 1.4.3. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。对任意 $E \subseteq X$，$\mathcal{A}|_E$ 是 E 上的 σ-代数。自然嵌入

$$\iota : E \longrightarrow X, \quad \iota(x) = x,$$

满足

$$\iota^{-1}(A) = A \cap E \in \mathcal{A}|_E \quad (A \in \mathcal{A}).$$

证明. 由于 $E = X \cap E$，全集 E 属于 $\mathcal{A}|_E$。若 $A \cap E \in \mathcal{A}|_E$，它相对于 E 的补集为

$$E \setminus (A \cap E) = A^{\mathrm{c}} \cap E \in \mathcal{A}|_E.$$

若 $A_n \cap E \in \mathcal{A}|_E$，则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap E) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap E \in \mathcal{A}|_E.$$

所以迹集合族满足三条 σ-代数公理。关于自然嵌入的等式由反像定义直接得到。 □

1.4.2 可测映射

连续映射用开集的反像保持开性来定义。可测映射采用完全平行的方式，只把“开集”换成“可测集”。

定义 1.4.4. 设 $(X, \mathcal{A})$、$(Y, \mathcal{B})$ 是可测空间，$f : X \to Y$ 是映射。若

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \text{对每个} B \in \mathcal{B} \text{ 成立},$$

则称 f 为**可测映射** (measurable map)。

定义同时涉及源与目标的结构。若目标带平凡 σ-代数，则任何映射都可测；若源带离散 σ-代数，则任何映射也都可测。相反，从平凡可测空间映入离散空间的映射通常不可测：只要某个单点的反像既非空集也非全集，可测性就失败。这些边界例说明，省略 $\mathcal{A}$ 或 $\mathcal{B}$ 会使“f 可测”失去明确含义。

当目标 σ-代数由较小集合族生成时，不必检验它的每一个成员。

命题 1.4.5. 设 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(Y)$ 且 $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E})$。映射 $f : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{B})$ 可测，当且仅当

$$f^{-1}(E) \in \mathcal{A} \quad (E \in \mathcal{E}).$$

证明. 必要性直接来自可测映射的定义。反过来，假设所有生成元的反像都属于 $\mathcal{A}$，并令

$$\mathcal{D} = \{\, B \subseteq Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \,\}.$$

由命题 1.1.8，$\mathcal{D}$ 是 Y 上的 σ-代数。假设说明 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$，所以 $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{D}$。这正是 f 可测。 □

这个命题也解释了定义 1.2.4 的名称：$\sigma(f_i : i \in I)$ 恰是使每个 f_i 可测的最小源空间结构。

命题 1.4.6. 若

$$f : (X, \mathcal{A}) \longrightarrow (Y, \mathcal{B}), \quad g : (Y, \mathcal{B}) \longrightarrow (Z, \mathcal{C})$$

都可测，则复合映射 $g \circ f : (X, \mathcal{A}) \to (Z, \mathcal{C})$ 可测。

证明. 对任意 $C \in \mathcal{C}$，先由 g 可测得到 $g^{-1}(C) \in \mathcal{B}$，再由 f 可测得到

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}\big(g^{-1}(C)\big) \in \mathcal{A}.$$

因此复合映射满足定义。 □

命题 1.4.7. 若 $f : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{B})$ 可测，且 $E \subseteq X$，则限制映射

$$f|_E : (E, \mathcal{A}|_E) \longrightarrow (Y, \mathcal{B})$$

可测。特别地，命题 1.4.3 中的自然嵌入 $\iota : (E, \mathcal{A}|_E) \to (X, \mathcal{A})$ 可测。

证明. 对 $B \in \mathcal{B}$，有

$$(f|_E)^{-1}(B) = f^{-1}(B) \cap E.$$

由于 $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$，右端属于 $\mathcal{A}|_E$。自然嵌入的结论也可由同一等式取 f 为 X 上的恒等映射得到。 □

命题 1.4.8. 设 $A \subseteq X$。示性函数 $\mathbf{1}_A : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 可测，当且仅当 $A \in \mathcal{A}$。

证明. 若 $\mathbf{1}_A$ 可测，则 $A = \mathbf{1}_A^{-1}\big((1/2, 3/2)\big) \in \mathcal{A}$。反之，若 $A \in \mathcal{A}$，对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$，反像 $\mathbf{1}_A^{-1}(B)$ 只能是 $\varnothing, A, A^{\mathrm{c}}, X$ 四者之一，因而属于 $\mathcal{A}$。 □

1.4.3　值域取 Borel 结构的可测映射

设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，T 是拓扑空间。若映射

$$f:(X,\mathcal{A})\longrightarrow(T,\mathcal{B}(T))$$

可测，就称它为 T 值可测映射，并明确约定值域取 Borel σ-代数；这个说法并不要求源空间来自拓扑。只有当源空间也是拓扑空间 S，并赋予 $\mathcal{B}(S)$ 时，才称 $f:S\to T$ 为**Borel 可测映射** (Borel measurable map)；当 $T=\mathbb{R}$ 时，相应地称为实值 Borel 可测函数。连续映射必然属于后一类，但可测性只记录集合的反像，不要求保持邻近关系，所以它比连续性弱得多。

命题 1.4.9. *设 S,T 是拓扑空间。连续映射 $f:S\to T$ 一定是 Borel 可测映射。*

证明. 目标空间的 Borel σ-代数由开集生成。对任意开集 $U\subseteq T$，连续性给出开集 $f^{-1}(U)\subseteq S$，而开集属于 $\mathcal{B}(S)$。因此 f 对全部生成元满足反像条件，结论由命题 1.4.5 得到。 □

反命题不成立。函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Borel 可测映射，因为 $\mathbb{Q}$ 是可数个闭单点集的并，故为 Borel 集，再用命题 1.4.8 即可；但每个开区间都同时含有有理数和无理数，所以该函数在每一点都不连续。

对实值函数，定理 1.2.10 把可测性进一步化成一族可数测试。

命题 1.4.10. *映射 $f:(X,\mathcal{A})\to(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 可测，当且仅当对每个 $q\in\mathbb{Q}$，*

$$\{\,x\in X:f(x)<q\,\}\in\mathcal{A}.$$

当这一条件成立时，对每个 $a\in\mathbb{R}$，集合

$$\{f<a\},\quad \{f\le a\},\quad \{f>a\},\quad \{f\ge a\}$$

也都属于 $\mathcal{A}$。

证明. 若 f 可测，则每个开半直线的反像都可测，必要性成立。反过来，有理开半直线生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，所以充分性由命题 1.4.5 得到。

对任意 $a\in\mathbb{R}$，选取有理数列 $q_n\downarrow a$ 与 $r_n\uparrow a$，并要求每个 $q_n>a$、每个 $r_n<a$。于是

$$\{f\le a\}=\bigcap_{n=1}^{\infty}\{f<q_n\},\quad \{f<a\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}\{f<r_n\}.$$

由这两个等式，$\{f\le a\}$ 与 $\{f<a\}$ 可测；再取补得到 $\{f>a\}$ 与 $\{f\ge a\}$ 可测。 □

由这个阈值判别，定理 1.3.8 中的反像条件正是实值映射在值域取 Borel 结构时的可测性。

从可测映射、阈值判别到乘积可测结构的另一套紧凑叙述，可参阅 Gerald B. Folland 的《Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications》[17]。有限乘积结构使可测性能够逐个坐标检验，复值函数与有限维向量值函数都是它的典型用途。

1.4.4 乘积可测结构初步

要同时记录两个可测映射的取值，最自然的目标空间是笛卡儿积。我们希望两个坐标投影可测，又不希望无根据地加入更多集合；因此仍采用最小生成结构。

定义 1.4.11. 设 $(X,\mathcal{A})$、$(Y,\mathcal{B})$ 是可测空间。所谓 $X\times Y$ 上由全部可测矩形 $A\times B$（其中 $A\in\mathcal{A}$、$B\in\mathcal{B}$）生成的 σ-代数

$$\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}:=\sigma\big(\{\,A\times B : A\in\mathcal{A},\ B\in\mathcal{B}\,\}\big)$$

称为**乘积 σ-代数** (product sigma-algebra)。

对有限多个可测空间 $(X_j,\mathcal{A}_j)$ $(1\le j\le d)$，本书直接约定

$$\bigotimes_{j=1}^{d}\mathcal{A}_j:=\sigma\left(\left\{\prod_{j=1}^{d}A_j : A_j\in\mathcal{A}_j\right\}\right).$$

因此有限重乘积记号不依赖未说明的括号结合方式。

矩形族对有限交封闭，所以是一个 π-系统。它一般不是 σ-代数：即使每一块都是矩形，两块矩形的并通常也不是单个矩形。因此定义中必须取生成的 σ-代数，而不能只取矩形族本身。

命题 1.4.12. 设 $(X,\mathcal{A})$、$(Y,\mathcal{B})$、$(Z,\mathcal{C})$ 是可测空间。坐标投影

$$\pi_X:(X\times Y,\mathcal{A}\otimes\mathcal{B})\longrightarrow(X,\mathcal{A}),\quad \pi_Y:(X\times Y,\mathcal{A}\otimes\mathcal{B})\longrightarrow(Y,\mathcal{B})$$

都可测。进一步，若

$$f:(Z,\mathcal{C})\longrightarrow(X,\mathcal{A}),\quad g:(Z,\mathcal{C})\longrightarrow(Y,\mathcal{B}),$$

则配对映射

$$(f,g):Z\longrightarrow X\times Y,\quad z\longmapsto\big(f(z),g(z)\big)$$

可测，当且仅当 f 与 g 都可测。

证明. 对 $A\in\mathcal{A}$，$\pi_X^{-1}(A)=A\times Y$ 是生成矩形，故投影 π_X 可测；π_Y 同理。

若 f,g 可测，则对每个生成矩形 $A\times B$ 有

$$(f,g)^{-1}(A\times B)=f^{-1}(A)\cap g^{-1}(B)\in\mathcal{C}.$$

由生成元判别，(f,g) 可测。反过来，若配对映射可测，则

$$f=\pi_X\circ(f,g),\quad g=\pi_Y\circ(f,g).$$

投影可测，再用命题 1.4.6，便知两个分量都可测。 □

由于

$$A\times B=(A\times Y)\cap(X\times B)=\pi_X^{-1}(A)\cap\pi_Y^{-1}(B),$$

乘积 σ-代数也等于两个坐标投影诱导的初始 σ-代数。这给出定义的另一个解释：它是使两个投影同时可测的最小结构。

命题 1.4.13. 对任意正整数 d，

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) = \underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{d\text{ 个因子}}.$$

因此，映射 $f = (f_1, \dots, f_d) : (X, \mathcal{A}) \to \mathbb{R}^d$ 可测，当且仅当每个分量 $f_j : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 可测。

证明. 对 $1 \le j \le d$，坐标投影 $p_j : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 连续。因此，任一生成矩形都可写成

$$\prod_{j=1}^{d} B_j = \bigcap_{j=1}^{d} p_j^{-1}(B_j) \quad (B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R})),$$

所以它属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$。由生成的最小性，$d$ 重乘积 σ-代数包含于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$。反过来，有理端点开矩形构成 $\mathbb{R}^d$ 的可数拓扑基，并且每个这样的矩形都属于乘积 σ-代数。由命题 1.2.9，全部 Borel 集都属于乘积 σ-代数，所述等式成立。

若 f 可测，则每个分量 $f_j = p_j \circ f$ 可测。反过来，若每个 f_j 可测，则任一生成矩形的反像为

$$f^{-1}\left(\prod_{j=1}^{d} B_j\right) = \bigcap_{j=1}^{d} f_j^{-1}(B_j) \in \mathcal{A}.$$

生成元判别给出 f 的可测性。 □

例如，若实值映射 $f, g : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 可测，则配对映射 (f, g) 可测。连续函数

$$(u, v) \longmapsto \max\{u, v\}, \quad (u, v) \longmapsto \min\{u, v\}$$

与它复合后仍可测，所以 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 都可测。这里的证明路线具有代表性：先把多个分量组合成乘积映射，再与一个已知连续的运算复合。

乘积可测结构确定了哪些集合允许被测量；为这些集合指定大小，还要在这个结构上构造乘积测度。

本章小结

集合环容许有限切割与拼接；含有全集 X 的集合环自动对补集封闭，因而正是集合代数；σ-代数再把有限并提升为可数并，因而也容许可数交、集合列的上极限与下极限。三者的区别不在名称，而在它们能够安全承受哪些极限操作。反像与补、交、并严格交换，这是本章各种映射构造的共同基础。

由集合族 $\mathcal{E}$ 生成的 σ-代数 $\sigma(\mathcal{E})$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的最小可测结构。初始 σ-代数把基本数据写成映射反像；可数生成性则表明，一个含有大量集合的结构仍可能由可枚举的测试完全决定。具有可数拓扑基的空间，其 Borel σ-代数可数生成；在实直线上，只需使用有理端点区间或有理开半直线。

而 π-λ 定理把 π-系统提供的有限交闭性与 λ-系统提供的嵌套差、不交可数并闭性结合起来，最终恢复整个生成 σ-代数。单调类定理从集合代数出发，只依靠递增

并与递减交也能得到同一结构；函数型版本再把示性函数上的结论推广到有界可测函数。这些定理的共同方法不是“在所有可测集上逐个验证”，而是构造满足目标性质的集合类并核对它的闭性。

可测映射由目标可测集的反像定义。若目标结构已有生成族，只需检验生成元；对实值函数，只需检验集合 $\{f<q\}$ $(q\in\mathbb{Q})$。迹 σ-代数把结构限制到任意子集，乘积 σ-代数则是使坐标投影可测的最小结构。在欧氏空间中，乘积 Borel 结构与通常拓扑产生的 Borel 结构一致，因此向量值映射的可测性可以逐分量判定。

习题

习题 1.1. 完成三类集合系的基本辨析。

1. 设 $\mathcal{R}$ 是 X 上的集合环。证明对任意 $A_1,\dots,A_n\in\mathcal{R}$，集合 $\bigcap_{k=1}^{n}A_k$ 与 $\triangle_{k=1}^{n}A_k$ 都属于 $\mathcal{R}$。

2. 分别构造“不是集合代数的集合环”和“不是 σ-代数的集合代数”。

解. 对第一问，命题 1.1.2 已给出二元交与二元对称差的封闭性。假设前 $n-1$ 个集合的交属于 $\mathcal{R}$，再与 A_n 相交即可完成交运算的归纳；对称差同理，因为 $(A_1\triangle\cdots\triangle A_{n-1})\triangle A_n$ 仍是一次二元对称差。

对第二问，取 $X=\mathbb{N}$。全体有限子集组成集合环，但不含 X，所以不是集合代数。全体有限集与余有限集组成集合代数；然而每个单点集 $\{2n\}$ 都属于它，而 $\bigcup_{n=1}^{\infty}\{2n\}$ 是偶数集，既非有限集也非余有限集。因此这个集合代数不是 σ-代数。 □

习题 1.2. 设 X 为不可数集合，$\mathcal{C}$ 为所有可数子集及其补集组成的集合族。证明 $\mathcal{C}$ 是 σ-代数，并证明

$$\sigma\big(\{\,\{x\}:x\in X\,\}\big)=\mathcal{C}.$$

再说明不可数假设在“可数集”和“余可数集”两类互不混同这一点上有何作用。

解. 全集的补集为空集，故 $X\in\mathcal{C}$；可数集的补集余可数，余可数集的补集可数，所以 $\mathcal{C}$ 对补封闭。设 $C_n\in\mathcal{C}$。若每个 C_n 都可数，则 $\bigcup_n C_n$ 可数。若某个 C_m 余可数，则

$$X\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}C_n\subseteq X\setminus C_m,$$

右端可数，故该并余可数。因此 $\mathcal{C}$ 是 σ-代数。

它包含全部单点集，故 $\sigma(\{\{x\}:x\in X\})\subseteq\mathcal{C}$。反过来，每个可数集是至多可数个单点集的并，因而属于左端；再取补就得到全部余可数集。两边相等。

当 X 不可数时，一个集合不可能同时可数且余可数，因为否则 X 是两个可数集的并。这个假设让两类集合形成真正的二分；上述 σ-代数证明本身在 X 可数时仍能进行，但此时每个子集都可数，$\mathcal{C}$ 退化为 $\mathcal{P}(X)$。 □

习题 1.3. 设 $A_1,\dots,A_n \subseteq X$。对 $\varepsilon=(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)\in\{0,1\}^n$，约定

$$A_j^{(1)}=A_j,\quad A_j^{(0)}=A_j^{\mathrm{c}},\quad C_\varepsilon=\bigcap_{j=1}^{n}A_j^{(\varepsilon_j)}.$$

证明所有非空的 C_ε 构成 X 的一个有限分割，并证明

$$\sigma(A_1,\dots,A_n)=\{\text{这些非空}C_\varepsilon\text{的任意并}\}.$$

这里 $\sigma(A_1,\dots,A_n)$ 表示 $\sigma(\{A_1,\dots,A_n\})$。

解. 对任意 $x\in X$，令 $\varepsilon_j=1$ 当且仅当 $x\in A_j$，便有 $x\in C_\varepsilon$，所以这些集合覆盖 X。若 $\varepsilon\neq\delta$，存在 j 使 $\varepsilon_j\neq\delta_j$；此时一个交集要求点属于 A_j，另一个要求点属于 A_j^{c}，故二者不交。

每个 C_ε 由生成元及其补集作有限交得到，所以属于 $\sigma(A_1,\dots,A_n)$。非空块至多 2^n 个，它们的任意并实际上是有限并，因而也属于该 σ-代数。反过来，所有块的任意并组成一个 σ-代数：取补只是在有限分割中选择其余块，可数并也只是把被选择的块汇总。每个 A_j 恰是所有满足 $\varepsilon_j=1$ 的块之并，所以该 σ-代数包含全部生成元。由最小性，两边相等。 □

习题 1.4. 设 $\mathcal{D}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 λ-系统，并且对每个 $q\in\mathbb{Q}$ 都有 $(-\infty,q]\in\mathcal{D}$。证明

$$\mathcal{B}(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{D}.$$

解. 令 $\mathcal{P}=\{(-\infty,q]:q\in\mathbb{Q}\}$。两个成员之交等于端点较小的成员，所以 $\mathcal{P}$ 是 π-系统。由 π-λ 定理，$\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{D}$。

还需识别 $\sigma(\mathcal{P})$。对 $q\in\mathbb{Q}$，

$$(-\infty,q)=\bigcup_{\substack{r\in\mathbb{Q}\\ r<q}}(-\infty,r],$$

所以所有有理开半直线都属于 $\sigma(\mathcal{P})$。由定理 1.2.10，$\mathcal{B}(\mathbb{R})\subseteq\sigma(\mathcal{P})$。反向包含来自每个闭半直线都是 Borel 集，故实际上 $\sigma(\mathcal{P})=\mathcal{B}(\mathbb{R})$，所求包含成立。 □

习题 1.5. 令 $X=\{1,2,3,4\}$，并设

$$\mathcal{D}=\{\varnothing,X,\{1,2\},\{3,4\},\{1,3\},\{2,4\}\}.$$

逐条验证 $\mathcal{D}$ 是 λ-系统但不是 σ-代数。再令 $Y=\{1,2\}$，说明包含 $\{1\}$ 的最小单调类不等于 $\sigma(\{\{1\}\})$，并指出这为何不与单调类定理矛盾。

解. 集合 X 在 $\mathcal{D}$ 中，且六个成员按

$$\varnothing^{\mathrm{c}}=X,\quad \{1,2\}^{\mathrm{c}}=\{3,4\},\quad \{1,3\}^{\mathrm{c}}=\{2,4\}$$

两两配对。若 $A\subseteq B$ 且 $A,B\in\mathcal{D}$，则必有 $A=\varnothing$、$B=X$ 或 $A=B$；相应差集分别为 B、A^{c} 或 $\varnothing$，仍在 $\mathcal{D}$ 中。两两不交的非空非全集成员只有上述互补对，其并为 X。所以 $\mathcal{D}$ 是 λ-系统。但 $\{1,2\}\cap\{1,3\}=\{1\}\notin\mathcal{D}$，故它不是 σ-代数。

在有限集合 Y 上，成员全为 $\{1\}$ 的单调集合列只能是常值列，所以单元素集合族 $\{\{1\}\}$ 本身已经是单调类。于是它就是包含 $\{1\}$ 的最小单调类。另一方面，

$$\sigma(\{\{1\}\}) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, Y\}.$$

单调类定理要求起始集合族是集合代数，而 $\{\{1\}\}$ 不是集合代数，因此没有矛盾。 □

习题 1.6. 设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数，$\mathcal{V}$ 是全体从 $(X, \sigma(\mathcal{A}))$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 的有界可测函数组成的向量空间。设 $L, K : \mathcal{V} \to \mathbb{R}$ 是线性映射，并且各自在 $\mathcal{V}$ 中对递增列单调连续：若 $f_n, f \in \mathcal{V}$ 且 $0 \le f_n \uparrow f$，则

$$L(f_n) \longrightarrow L(f), \quad K(f_n) \longrightarrow K(f).$$

若 $L(\mathbf{1}_A) = K(\mathbf{1}_A)$ 对每个 $A \in \mathcal{A}$ 成立，证明 $L(f) = K(f)$ 对每个 $f \in \mathcal{V}$ 成立。

解. 令

$$\mathcal{H} = \{\, f \in \mathcal{V} : L(f) = K(f) \,\}.$$

由 L, K 的线性，$\mathcal{H}$ 是实向量空间。题设给出 $\mathbf{1}_A \in \mathcal{H}$ 对每个 $A \in \mathcal{A}$ 成立。若 $0 \le f_n \uparrow f$、每个 $f_n \in \mathcal{H}$，且 f 有界，则对任意 $a \in \mathbb{R}$ 有

$$\{f > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\} \in \sigma(\mathcal{A}).$$

由阈值判别，函数 f 可测；结合有界性可知 $f \in \mathcal{V}$。现在可以使用题设的单调连续性，得到

$$L(f) = \lim_{n\to\infty} L(f_n) = \lim_{n\to\infty} K(f_n) = K(f),$$

所以 $f \in \mathcal{H}$。而 $\mathcal{H}$ 满足定理 1.3.8 的全部条件，因而包含每个从 $(X, \sigma(\mathcal{A}))$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 的有界可测函数，即 $\mathcal{H} = \mathcal{V}$。 □

习题 1.7. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，$F \subseteq E \subseteq X$。

1. 证明 $(\mathcal{A}|_E)|_F = \mathcal{A}|_F$。
2. 若 $E \in \mathcal{A}$，证明
$$\mathcal{A}|_E = \{\, A \in \mathcal{A} : A \subseteq E \,\}.$$
构造一个 $E \notin \mathcal{A}$ 的例子，使右端不再等于 $\mathcal{A}|_E$。
3. 若 $f : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{B})$ 可测，直接由定义证明 $f|_F : (F, \mathcal{A}|_F) \to (Y, \mathcal{B})$ 可测。

解. 第一问中，

$$(\mathcal{A}|_E)|_F = \{\, (A \cap E) \cap F : A \in \mathcal{A} \,\} = \{\, A \cap F : A \in \mathcal{A} \,\} = \mathcal{A}|_F,$$

其中使用了 $F \subseteq E$。

若 $E \in \mathcal{A}$，则每个 $A \cap E$ 同时属于 $\mathcal{A}$ 且包含于 E，所以左端包含于右端；若 $B \in \mathcal{A}$ 且 $B \subseteq E$，则 $B = B \cap E \in \mathcal{A}|_E$，故反向包含成立。若 $X = \{1, 2\}$、$\mathcal{A} = \{\varnothing, X\}$、$E = \{1\}$，则 $\mathcal{A}|_E = \{\varnothing, E\}$，而 $\{A \in \mathcal{A} : A \subseteq E\} = \{\varnothing\}$，两者不等。

对第三问，任取 $B \in \mathcal{B}$。由于 f 可测，$f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$，从而

$$(f|_F)^{-1}(B) = f^{-1}(B) \cap F \in \mathcal{A}|_F.$$

这正是限制映射的可测性。 □

习题 1.8. 设 $f, g : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 都是实值可测映射。

1. 证明 $(f, g) : X \to \mathbb{R}^2$ 可测，其中 $\mathbb{R}^2$ 取 Borel σ-代数。
2. 证明 $\max\{f, g\}$、$\min\{f, g\}$ 与 $f - g$ 都是实值可测映射。
3. 证明 $\{\, x \in X : f(x) < g(x) \,\} \in \mathcal{A}$。

解. 由命题 1.4.13，$\mathbb{R}^2$ 的 Borel 结构就是两个实直线 Borel 结构的乘积；再由命题 1.4.12，两个分量可测推出 (f, g) 可测。

函数

$$(u, v) \longmapsto \max\{u, v\}, \quad (u, v) \longmapsto \min\{u, v\}, \quad (u, v) \longmapsto u - v$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上连续，因而 Borel 可测。分别与 (f, g) 复合，并使用复合可测性，便得到第二问。

由第二问，$h = f - g$ 可测。阈值判别给出

$$\{\, x : f(x) < g(x) \,\} = \{\, x : h(x) < 0 \,\} \in \mathcal{A}.$$

□

习题 1.9. 设 $f : X \to Y$ 是任意映射，$(A_n)_{n \geq 1}$ 是 Y 中的一列子集。证明

$$f^{-1}\left(\liminf_{n\to\infty} A_n\right) = \liminf_{n\to\infty} f^{-1}(A_n), \qquad f^{-1}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = \limsup_{n\to\infty} f^{-1}(A_n).$$

再分别用“从某项起始终属于”和“属于无穷多项”解释这两个等式。

解. 由反像与可数并、可数交交换，

$$f^{-1}\left(\liminf_{n\to\infty} A_n\right) = f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} f^{-1}(A_k),$$
$$f^{-1}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = f^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} f^{-1}(A_k).$$

右端分别就是反像列的下极限与上极限。逐点地看，x 属于第一个等式的任一边，当且仅当 $f(x)$ 从某项起始终属于 A_n；它属于第二个等式的任一边，当且仅当 $f(x)$ 属于无穷多个 A_n。 □

习题 1.10. 对每个 $i \in I$，设 $(Y_i, \mathcal{B}_i)$ 是可测空间，$f_i : W \to Y_i$ 是映射，并令 $\mathcal{G} = \sigma(f_i : i \in I)$。证明：对任意可测空间 $(Z, \mathcal{C})$ 和映射 $g : Z \to W$，映射

$$g : (Z, \mathcal{C}) \longrightarrow (W, \mathcal{G})$$

可测，当且仅当每个复合映射 $f_i \circ g : (Z, \mathcal{C}) \to (Y_i, \mathcal{B}_i)$ 都可测。

再设 $(X, \mathcal{A})$、$(Y, \mathcal{B})$ 是可测空间。把上述结论用于两个坐标投影，证明

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\pi_X, \pi_Y),$$

并证明：若

$$u : (Z, \mathcal{C}) \longrightarrow (X, \mathcal{A}), \quad v : (Z, \mathcal{C}) \longrightarrow (Y, \mathcal{B}),$$

则配对映射

$$(u, v) : (Z, \mathcal{C}) \longrightarrow (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$$

可测，当且仅当两个分量 u, v 都可测。

解. 若 $g : (Z, \mathcal{C}) \to (W, \mathcal{G})$ 可测，则每个 $f_i : (W, \mathcal{G}) \to (Y_i, \mathcal{B}_i)$ 都由初始结构的定义可测，故复合映射 $f_i \circ g$ 可测。

反过来，$\mathcal{G}$ 由集合

$$f_i^{-1}(B) \quad (i \in I,\ B \in \mathcal{B}_i)$$

生成，而

$$g^{-1}(f_i^{-1}(B)) = (f_i \circ g)^{-1}(B) \in \mathcal{C}.$$

生成元判别于是给出 $g : (Z, \mathcal{C}) \to (W, \mathcal{G})$ 的可测性。

对坐标投影有

$$\pi_X^{-1}(A) = A \times Y, \qquad \pi_Y^{-1}(B) = X \times B.$$

这些集合都是可测矩形，所以 $\sigma(\pi_X, \pi_Y) \subseteq \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$。反过来，每个生成矩形满足

$$A \times B = \pi_X^{-1}(A) \cap \pi_Y^{-1}(B),$$

故 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \subseteq \sigma(\pi_X, \pi_Y)$，两者相等。最后对映射 $(u, v) : Z \to X \times Y$ 使用刚才证明的判别；两个坐标复合分别是 $\pi_X \circ (u, v) = u$ 与 $\pi_Y \circ (u, v) = v$，结论随即成立。 □

第二章　测度、外测度与测度延拓

本章研究怎样从“互不重叠的部分应当相加”这一原则得到稳定的大小概念。前半章从已有测度出发，建立可数次可加性、单调集合列的连续性、限制、子空间与完备化；后半章从覆盖代价出发，证明 Carathéodory 可测集形成 σ-代数，并把集合环或半环上的前测度延拓到所生成的 σ-代数。存在性来自外测度构造，σ-有限性则通过有限质量局部化保证唯一性。

本章目标

- 理解可数可加性如何推出单调性、可数次可加性以及从上、从下连续性；
- 能区分限制测度与子空间测度，并完整核验测度完备化的良定义和最小性；
- 能从覆盖代价构造外测度，并证明 Carathéodory 可测集形成 σ-代数、限制外测度成为完备测度；
- 能追踪前测度、外测度和最终延拓各自的定义域，证明延拓的存在性与 σ-有限条件下的唯一性；
- 能把半环上的前测度良定义地扩张到有限不交并组成的集合环，并识别缺少 σ-有限性时的不唯一现象。

本章分成两条相接的路线。第 2.1 节–第 2.2 节回答“已有测度可以做什么”，其关键是可数可加性和零测误差；第 2.3 节–第 2.4 节回答“尚无测度时怎样构造”，其主链为

基本集合上的前测度 $\longrightarrow$ 幂集上的外测度 $\longrightarrow$ Carathéodory 可测域上的完备测度.

阅读时应始终标明集合属于半环、集合环、生成的 σ-代数还是幂集；许多看似短小的错误都来自定义域混用。判断两种延拓是否给出同一个测度时，第一章的 π-λ 定理会把基本集合上的相等推广到整个可测域。

同一个集合函数在不同定义域中扮演着不同角色。读每个构造时，可以在页边依次记下“起始集合族、函数的定义域、所得外测度、Carathéodory 可测域、最终延拓域”；到唯一性定理处，再补上 σ-有限性究竟用于哪一步。

2.1　测度

长度、面积、质量和概率来自不同问题，却遵守同一条相加原则：若干部分互不重叠时，整体的大小应等于各部分大小之和。只要求有限个部分相加还不够。例如把一个区间分成可数个小区间、把一个事件分成可数种互斥结果时，必须控制无限分割。测度以可数可加性为公理，把这些情形放在同一框架中。

2.1.1 测度的定义

定义 2.1.1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。映射

$$\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, \infty]$$

若满足 $\mu(\varnothing) = 0$，并且对任意两两不交的可测集列 $(A_n)_{n\geq 1}$ 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n),$$

其中第二个条件称为**可数可加性** (countable additivity)，则称为 $\mathcal{A}$ 上的**测度** (measure)，并把 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为**测度空间** (measure space)。

值域允许出现 ∞。这不是技术上的宽松，而是为了让无界空间的长度、无限集合的计数等自然对象仍是测度。扩展非负实数的加法没有歧义，但 $\infty - \infty$ 没有定义；凡是把测度等式改写成差公式，都要检查被减去的量是否有限。

先看三个可以直接核验的模型。任意可测空间上都有零测度 $\mu(A) = 0$。若 $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$，则

$$\mu(A) = \#A$$

给出**计数测度** (counting measure)，这里把所有无限集合的值统一记为 ∞。固定一点 $x_0 \in X$ 后，公式

$$\delta_{x_0}(A) := \begin{cases} 1, & x_0 \in A, \\ 0, & x_0 \notin A \end{cases}$$

给出集中在 x_0 的**点质量** (point mass)。更一般地，若 X 至多可数，并为每个 $x \in X$ 指定权重 $w(x) \geq 0$，则

$$\mu(A) = \sum_{x \in A} w(x)$$

是幂集上的测度。由于各项非负，这个和可理解为所有有限部分和的上确界，因而不依赖枚举顺序。

命题 2.1.2. 设 μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度，$A, B \in \mathcal{A}$，且 $A \subseteq B$。则

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

若另有 $\mu(A) < \infty$，则

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

证明. 集合 B 有不交分解

$$B = A \,\dot\cup\, (B \setminus A).$$

在可数可加性中令其余各项为空集，便得到

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

第一条结论来自 $\mu(B \setminus A) \geq 0$。当 $\mu(A) < \infty$ 时，上式可以合法移项，得到差公式。 □

这段证明也说明，测度首先是有限可加的。反过来，有限可加性不能代替定义中的可数可加性：在 $\mathbb{N}$ 上令每个有限集的“大小”为 0，令每个余有限集的“大小”为 1，就在有限集与余有限集组成的代数上得到有限可加函数；但把 $\mathbb{N}$ 分成单点集后，可数可加性会要求 $1=\sum_n 0$，因而失败。

2.1.2　有限可加性与可数次可加性

实际使用中，集合往往彼此重叠。把重叠部分按首次出现的位置分配出去，就能把可数可加性转化为**可数次可加性** (countable subadditivity)。

命题 2.1.3. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。对任意可测集列 $(A_n)_{n\ge 1}$，有*

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)\le\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n).$$

若 $A_1,\dots,A_m$ 两两不交，则

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{m} A_k\right)=\sum_{k=1}^{m}\mu(A_k).$$

证明. 令 $B_1=A_1$，并对 $n\ge 2$ 令

$$B_n=A_n\setminus\bigcup_{k=1}^{n-1}A_k.$$

各集合 B_n 两两不交，满足 $B_n\subseteq A_n$，并且

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n.$$

由可数可加性和单调性，

$$\mu\left(\bigcup_{n} A_n\right)=\sum_{n}\mu(B_n)\le\sum_{n}\mu(A_n).$$

有限不交并的等式可在定义中把其余集合取为空集得到。 □

命题 2.1.4. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。对任意 $A,B\in\mathcal{A}$，有*

$$\mu(A\cup B)+\mu(A\cap B)=\mu(A)+\mu(B).$$

这里的等式在扩展非负实数中理解；它没有使用 $\infty-\infty$。

证明. 由两个不交分解

$$A\cup B=A\,\dot\cup\,(B\setminus A),\quad B=(A\cap B)\,\dot\cup\,(B\setminus A),$$

可得

$$\mu(A\cup B)+\mu(A\cap B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)+\mu(A\cap B)=\mu(A)+\mu(B).$$

整个推导只用非负量的加法，所以即使两边都为 ∞ 也成立。 □

例如，对事件 A, B 而言，这个等式说明把 $\mu(A)$ 与 $\mu(B)$ 直接相加会把交集计算两次。对多个集合，也可以先分成互不相交的部分，再逐项相加；交叠部分的重复计数便由此得到纠正。

2.1.3 从下连续性与从上连续性

可数可加性还控制单调集合列的极限，相应性质称为**从下连续性** (continuity from below)与**从上连续性** (continuity from above)。这里 $A_n \uparrow A$ 表示 $A_n \subseteq A_{n+1}$ 且 $A = \bigcup_n A_n$；类似地，$A_n \downarrow A$ 表示 $A_{n+1} \subseteq A_n$ 且 $A = \bigcap_n A_n$。

定理 2.1.5. *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。设 $A_n \in \mathcal{A}$ $(n \geq 1)$。*

1. *若 $A_n \uparrow A$，则 $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$；*
2. *若 $A_n \downarrow A$，且 $\mu(A_1) < \infty$，则 $\mu(A_n) \downarrow \mu(A)$。*

证明. 对(1)，令 $B_1 = A_1$，并对 $n \geq 2$ 令 $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$。集合 B_n 两两不交，而且

$$A_n = \bigcup_{k=1}^{n} B_k, \quad A = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k.$$

因此

$$\mu(A_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu(B_k) \longrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) = \mu(A).$$

对(2)，集合 $A_1 \setminus A_n$ 递增到 $A_1 \setminus A$。由第一部分，

$$\mu(A_1 \setminus A_n) \longrightarrow \mu(A_1 \setminus A).$$

由于 $\mu(A_1) < \infty$，差公式给出

$$\mu(A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A_n) \longrightarrow \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A) = \mu(A).$$

□

从上连续性的有限性条件确实不可删去。在 $\mathbb{R}$ 的计数测度下，令 $A_n = \{n, n+1, n+2, \ldots\}$。这些集合递减到空集，但每个 A_n 的测度都是 ∞，并不收敛到 0。失败的原因正是证明中会遇到 $\infty - \infty$。

一个常用的等价表述是：若 $A_n \downarrow \varnothing$ 且某个 A_n 具有有限测度，则 $\mu(A_n) \downarrow 0$。在核验一个有限可加函数是否真正可数可加时，这种“空交极限”形式尤其方便，本章习题将给出相应判据。

2.1.4 有限测度与概率测度

定义 2.1.6. *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。若 $\mu(X) < \infty$，则称 μ 为**有限测度** (finite measure)。若 $\mu(X) = 1$，则称 μ 为**概率测度** (probability measure)，并把 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为**概率空间** (probability space)。*

有限且非零的测度可以归一化：若 $0<\mu(X)<\infty$，则

$$P(A)=\frac{\mu(A)}{\mu(X)}$$

是概率测度。反过来，概率测度只是总质量已经归一化为 1 的有限测度，所以

$$0\le P(A)\le 1,\quad P(A^{\mathrm{c}})=1-P(A).$$

在有限测度空间中，定理 2.1.5 的从上连续性可用于任意递减可测集列；这正是有限性在极限论证中的主要便利。

2.1.5 σ-有限测度

许多自然空间的总测度为无穷，但可以分成可数个有限质量的区域。此时，有限测度上的论证往往能够逐块完成，再用从下连续性拼回整个空间。

定义 2.1.7. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。若存在可测集列 $(X_n)_{n\ge1}$，使*

$$X=\bigcup_{n=1}^{\infty}X_n,\quad \mu(X_n)<\infty\quad (n\ge1),$$

则称 μ 为 **σ-有限测度** (sigma-finite measure)。

覆盖中的集合可以改成递增集合而不失有限性：把 X_n 换成 $X_1\cup\cdots\cup X_n$ 即可。每个有限测度都是 σ-有限的；计数测度在可数集合上也是 σ-有限的，因为可用有限集递增覆盖。计数测度在不可数集合上则不是 σ-有限的：有限测度集只能是有限集，而可数个有限集的并仍然可数。

至于 σ-有限性，它并不把总质量变成有限，而是提供一种可数的有限质量局部化。第 2.4.3 小节将看到，它恰好允许我们把有限测度情形的唯一性论证逐块推广到整个空间；没有这一条件，延拓可能不唯一。

2.2 测度的基本构造

一个测度给定以后，常见的新测度不必从头构造。我们可以只保留某个可测区域内的质量，可以把该区域本身改作底集，也可以把所有零测集的子集补入可测结构。本节逐一完成这些操作，并特别核验完备化中的良定义问题。

2.2.1 测度的限制

定义 2.2.1. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$E\in\mathcal{A}$。所谓 μ 到 E 的* **限制测度** (restricted measure)，*是指 $(X,\mathcal{A})$ 上的集合函数*

$$(\mu_{\llcorner E})(A):=\mu(A\cap E),\quad A\in\mathcal{A}.$$

注意，限制测度的底集仍是 X。它只是忽略了 E 以外的质量：若 $A\cap E=\varnothing$，则 $(\mu_{\llcorner E})(A)=0$。这是几何测度论中常用的记号；也有文献把测度的限制写作 $\mu|_E$，比较时须留意底集的约定。本书用 $_{\llcorner}E$ 表示保留 E 内质量，普通函数的限制仍写作 $f|_E$，集合函数在较小定义域上的限制仍写作 $\nu|_{\mathcal{A}}$。

命题 2.2.2. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$E \in \mathcal{A}$，并定义 $(\mu\llcorner E)(A) = \mu(A \cap E)$ $(A \in \mathcal{A})$。集合函数 $\mu\llcorner E$ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度，并且

$$(\mu\llcorner E)(X) = \mu(E).$$

证明. 首先，$(\mu\llcorner E)(\varnothing) = 0$。若 (A_n) 是两两不交的可测集列，则 $(A_n \cap E)$ 仍两两不交，而且

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap E = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap E).$$

因此

$$(\mu\llcorner E)\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n \cap E) = \sum_n (\mu\llcorner E)(A_n).$$

最后，$(\mu\llcorner E)(X) = \mu(X \cap E) = \mu(E)$。 □

若 $0 < \mu(E) < \infty$，还可以把限制测度归一化为

$$P_E(A) = \frac{\mu(A \cap E)}{\mu(E)}.$$

这是概率测度。若原测度 $\mu = P$ 本来就是概率测度，上式便是条件概率 $P(A \mid E)$；对一般有限测度，它只是归一化后的限制测度。

2.2.2 子空间测度

限制测度仍把 X 当作底集。有时我们希望真正只在 E 内工作，这就要同时改变可测空间。

定义 2.2.3. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。设 $E \in \mathcal{A}$，并令

$$\mathcal{A}|_E := \{A \cap E : A \in \mathcal{A}\}.$$

在可测空间 $(E, \mathcal{A}|_E)$ 上定义**子空间测度** (subspace measure)

$$\mu_E(B) := \mu(B), \quad B \in \mathcal{A}|_E.$$

因为 E 本身可测，所以 $B = A \cap E$ 仍属于 $\mathcal{A}$，右端确有意义。也可以写成 $\mu_E(A \cap E) = \mu(A \cap E)$；这一写法与代表元 A 的选择无关，因为右端实际测量的是同一个集合 $A \cap E$。

命题 2.2.4. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$E \in \mathcal{A}$，并令 $\mu_E(B) = \mu(B)$ $(B \in \mathcal{A}|_E)$。μ_E 是可测空间 $(E, \mathcal{A}|_E)$ 上的测度，并且对每个 $B \in \mathcal{A}|_E$ 都有

$$\mu_E(B) = (\mu\llcorner E)(B).$$

因此二者在 E 内的可测子集上取相同数值，但底集和定义域不同。

证明. 迹集合族 $\mathcal{A}|_E$ 是 E 上的 σ-代数。若 (B_n) 是其中两两不交的集合列，则每个 B_n 都是 X 中的可测集，故

$$\mu_E\left(\bigcup_n B_n\right) = \mu\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_n \mu(B_n) = \sum_n \mu_E(B_n).$$

空集条件同样由 $\mu(\varnothing) = 0$ 得到。若 $B \in \mathcal{A}|_E$，则 $B \subseteq E$，因而

$$(\mu\llcorner E)(B) = \mu(B \cap E) = \mu(B) = \mu_E(B).$$

□

这一区分在局部论证中很重要。例如，在 $(E, \mathcal{A}|_E, \mu_E)$ 中整个空间的测度是 $\mu(E)$；在 $(X, \mathcal{A}, \mu\llcorner E)$ 中，集合 $X \setminus E$ 仍然存在，只是其限制测度为零。

2.2.3　完备测度

原来的 σ-代数未必包含零测集的任意子集；但若把这些子集纳入定义域，单调性又会迫使它们取零值。完备性要求可测结构与这一数值事实相容。

定义 2.2.5. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。若每当 $Z \in \mathcal{A}$、$\mu(Z) = 0$ 且 $N \subseteq Z$ 时，总有 $N \in \mathcal{A}$，则称该空间为**完备测度空间** (complete measure space)。

不完备现象在很小的空间中已经出现。设 $X = \{0, 1\}$，$\mathcal{A} = \{\varnothing, X\}$，并令 $\mu(\varnothing) = \mu(X) = 0$。这是一个测度，但单点集 $\{0\} \subseteq X$ 不可测，所以该测度不完备。这个例子说明，完备性是“可测结构是否已经包含全部零测误差”的问题，而不是数值函数是否满足可数可加性的问题。

2.2.4　测度的完备化

记所有包含在可测零集中的集合为

$$\mathcal{N}_\mu := \{N \subseteq X : \text{存在} Z \in \mathcal{A} \text{ 使} N \subseteq Z \text{ 且} \mu(Z) = 0\}.$$

这些集合未必属于 $\mathcal{A}$，但它们对可测集合造成的增删不应改变测度。

定义 2.2.6. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。记 $\mathcal{N}_\mu$ 为全部包含于 $\mathcal{A}$-可测零集中的子集。令

$$\overline{\mathcal{A}} := \{A \triangle N : A \in \mathcal{A},\ N \in \mathcal{N}_\mu\},$$

其中 $\triangle$ 表示对称差。对 $E = A \triangle N \in \overline{\mathcal{A}}$，规定

$$\overline{\mu}(E) := \mu(A).$$

集合族 $\overline{\mathcal{A}}$ 及其上的函数 $\overline{\mu}$ 称为 $(\mathcal{A}, \mu)$ 的**完备化** (completion)。

定义中的可测集合 A 并不唯一，所以首先要证明数值 $\overline{\mu}(E)$ 与表示无关；还要证明可数集合运算不会累积出非零误差。下面的证明把这两个隐含步骤都展开。

定理 2.2.7. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。取定义 2.2.6 定义的 $\overline{\mathcal{A}}$ 与 $\overline{\mu}$。集合族 $\overline{\mathcal{A}}$ 是 X 上包含 $\mathcal{A}$ 的 σ-代数，$\overline{\mu}$ 定义良好并且是完备测度；对每个 $A\in\mathcal{A}$，有 $\overline{\mu}(A)=\mu(A)$。

证明. 先证定义良好。设

$$E=A\triangle N=B\triangle M,$$

其中 $A,B\in\mathcal{A}$，并且 $N\subseteq Z$、$M\subseteq W$，这里 $Z,W\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(Z)=\mu(W)=0$。由对称差的三角关系，

$$A\triangle B\subseteq (A\triangle E)\cup(E\triangle B)\subseteq Z\cup W.$$

因而可测集 $A\setminus B$ 与 $B\setminus A$ 都是零测集。把 A 和 B 分别写成它们的交与差的不交并，得到

$$\mu(A)=\mu(A\cap B)=\mu(B).$$

所以 $\overline{\mu}(E)$ 不依赖表示。

接着证明 $\overline{\mathcal{A}}$ 是 σ-代数。集合 $\varnothing=\varnothing\triangle\varnothing$ 属于其中。若 $E=A\triangle N$，则

$$E^{\mathrm{c}}=A^{\mathrm{c}}\triangle N,$$

故它对补集封闭。若 $E_n=A_n\triangle N_n$，并选择可测零集 $Z_n\supseteq N_n$，则

$$\left(\bigcup_n E_n\right)\triangle\left(\bigcup_n A_n\right)\subseteq\bigcup_n(E_n\triangle A_n)\subseteq\bigcup_n Z_n.$$

右端是可测零集，因此 $\bigcup_n E_n\in\overline{\mathcal{A}}$。

还需核验可数可加性。设 (E_n) 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 中两两不交的集合列，取 $A_n\in\mathcal{A}$，使 $E_n\triangle A_n$ 包含在某个可测零集 Z_n 中。令

$$B_1=A_1,\quad B_n=A_n\setminus\bigcup_{k=1}^{n-1}A_k\quad(n\geq 2).$$

集合 B_n 可测且两两不交。由于 $E_n\cap E_k=\varnothing$，每个交集 $A_n\cap A_k$ 都包含在 $Z_n\cup Z_k$ 中。于是

$$A_n\setminus B_n=\bigcup_{k=1}^{n-1}(A_n\cap A_k)\subseteq\bigcup_{k=1}^{n}Z_k.$$

令 $W_n=\bigcup_{k=1}^{n}Z_k$，则 W_n 是可测零集，并且

$$E_n\triangle B_n\subseteq(E_n\triangle A_n)\cup(A_n\triangle B_n)\subseteq W_n.$$

这里使用了 $B_n\subseteq A_n$，所以 $A_n\triangle B_n=A_n\setminus B_n$。因此

$$\left(\bigcup_n E_n\right)\triangle\left(\bigcup_n B_n\right)\subseteq\bigcup_n(E_n\triangle B_n)\subseteq\bigcup_n W_n,$$

而右端仍是可测零集。特别地，$\mu(B_n)=\mu(A_n)$。由定义良好与 μ 的可数可加性，

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_n E_n\right)=\mu\left(\bigcup_n B_n\right)=\sum_n\mu(B_n)=\sum_n\overline{\mu}(E_n).$$

最后证明完备性。若 $E \in \overline{\mathcal{A}}$ 且 $\overline{\mu}(E) = 0$，取表示 $E = A \triangle N$，其中 $N \subseteq Z$、$\mu(Z) = 0$。此时 $\mu(A) = 0$，并且 $E \subseteq A \cup Z$，而 $A \cup Z$ 是可测零集。对任意 $F \subseteq E$，有 $F = \varnothing \triangle F$ 且 $F \in \mathcal{N}_\mu$，故 $F \in \overline{\mathcal{A}}$ 且 $\overline{\mu}(F) = 0$。这就证明了完备性。取 $N = \varnothing$ 还表明 $\overline{\mu}$ 在 $\mathcal{A}$ 上等于 μ。 □

完备化还有一个最小性性质：它只加入完备性强迫我们加入的集合。

命题 2.2.8. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。取定义 2.2.6 定义的完备化。设 $(X, \mathcal{B}, \nu)$ 是完备测度空间，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$，且 $\nu|_{\mathcal{A}} = \mu$。则

$$\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{B}, \quad \nu|_{\overline{\mathcal{A}}} = \overline{\mu}.$$

证明. 若 $N \in \mathcal{N}_\mu$，则存在 $Z \in \mathcal{A}$ 使 $N \subseteq Z$ 且 $\nu(Z) = \mu(Z) = 0$。由 ν 的完备性，$N \in \mathcal{B}$ 且 $\nu(N) = 0$。所以每个 $A \triangle N$ 都属于 $\mathcal{B}$，并且它与 A 只相差一个 ν-零测集，从而

$$\nu(A \triangle N) = \nu(A) = \mu(A) = \overline{\mu}(A \triangle N).$$

□

因此，限制与子空间是对已有质量作局部化，完备化则是对可测结构作最小扩张。下一节的外测度构造会自动产生完备测度，这两个观点将在 Carathéodory 理论中汇合。

2.3 外测度

测度的定义预先要求一个 σ-代数，但在几何构造中，哪些集合可测往往不是事先知道的。外测度把顺序倒过来：先在 X 的所有子集上定义大小，只要求空集取零、单调性和可数次可加性，暂时不要求不交集合的并取等号；随后再筛出那些能够把任意测试集合无损切开的集合。外测度在所得的可测集族上满足可数可加性，因而成为测度。

2.3.1 外测度的定义

定义 2.3.1. 定义在 $\mathcal{P}(X)$ 上的函数

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \longrightarrow [0, \infty]$$

若满足：

1. $\mu^*(\varnothing) = 0$；
2. 当 $A \subseteq B$ 时，$\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$；
3. 对任意子集列 $(A_n)_{n \geq 1}$，

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n),$$

则称 μ^* 为 X 上的**外测度** (outer measure)。

外测度虽然定义在所有子集上，却不要求不交并取等号。一个极端而有用的有限模型是

$$\mu^*(E)=\begin{cases}0, & E=\varnothing,\\ 1, & E\neq\varnothing.\end{cases}$$

它在任意非空集合 X 上都是外测度。若 X 至少有两个点，两个不交单点集的并的外测度是 1，而两项外测度之和是 2。因此，“定义在幂集上”不表示它已经是幂集上的测度。

最常见的外测度来自覆盖。下面的表述明确允许用空集填充有限覆盖；若某个集合没有可数覆盖，则相应下确界按约定为 ∞。

命题 2.3.2. *设 $\mathcal{C}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 满足 $\varnothing\in\mathcal{C}$，并设代价函数*

$$c:\mathcal{C}\longrightarrow[0,\infty]$$

满足 $c(\varnothing)=0$。对每个 $E\subseteq X$，定义

$$\mu^*(E)=\inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty}c(C_n):E\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}C_n,\ C_n\in\mathcal{C}\right\},$$

其中若花括号中的集合为空，则下确界为 ∞。那么 μ^* 是外测度。

证明. 把每个 C_n 都取为空集，便得到空集的一个总代价为 0 的覆盖；非负性于是给出 $\mu^*(\varnothing)=0$。若 $E\subseteq F$，则每个覆盖 F 的可数列也覆盖 E，所以 $\mu^*(E)\le\mu^*(F)$。

只剩可数次可加性。给定子集列 (E_k)。若 $\sum_k\mu^*(E_k)=\infty$，所需不等式自动成立。设该和有限，并固定 $\varepsilon>0$。此时每个 $\mu^*(E_k)$ 都有限，因此可为每个 k 选择覆盖 $(C_{k,j})_{j\ge1}$，使

$$E_k\subseteq\bigcup_{j=1}^{\infty}C_{k,j},\qquad\sum_{j=1}^{\infty}c(C_{k,j})\le\mu^*(E_k)+\varepsilon2^{-k}.$$

双重可数族 $(C_{k,j})_{k,j\ge1}$ 可以排成一个序列，并覆盖 $\bigcup_k E_k$。故

$$\mu^*\left(\bigcup_k E_k\right)\le\sum_{k,j}c(C_{k,j})\le\sum_k\mu^*(E_k)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow0$，即得结论。 □

覆盖族不必覆盖整个 X：无法覆盖的集合只会得到外测度 ∞。要求 $\varnothing\in\mathcal{C}$ 且代价为零，则确保空集条件，并让有限覆盖可以补成可数列。

2.3.2 Carathéodory 切分判据与有限封闭性

可数次可加性总给出

$$\mu^*(A)\le\mu^*(A\cap E)+\mu^*(A\setminus E).$$

若反向不等式也成立，说明用 E 切开 A 不会增加覆盖代价。

定义 2.3.3. 设 μ^* 是 X 上的外测度。若集合 $E \subseteq X$ 对每个 $A \subseteq X$ 都满足

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

则称 E 为 **Carathéodory 可测集** (Carathéodory measurable set)。

定义要求对所有测试集 A 成立，而不只要求对 $A = X$ 成立。前面那个“非空集外测度恒为 1”的例子说明 Carathéodory 可测域可能很小：若 $\varnothing \neq E \neq X$，仅取 $A = X$ 已经得到 $1 \neq 1 + 1$，所以只有 $\varnothing$ 与 X 可测。不过，这个例子并不能说明“只检验 $A = X$”为什么不够，因为其中的失败已经在 X 上出现。

为说明不能省去对全体集合的测试，取

$$X = \{a, b, c\}, \quad \mathcal{C} = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}\},$$

并令 $c(\varnothing) = 0$，其余 $C \in \mathcal{C}$ 的代价均为 $c(C) = 1$。由命题 2.3.2 得到覆盖外测度 μ^*。直接计算可知

$$\mu^*(X) = 2, \qquad \mu^*(\{a, b\}) = \mu^*(\{a, c\}) = 1, \qquad \mu^*(\{a\}) = \mu^*(\{b\}) = \mu^*(\{c\}) = 1.$$

对 $E = \{b\}$，测试 $A = X$ 时确有

$$\mu^*(X) = 2 = \mu^*(E) + \mu^*(X \setminus E),$$

但取 $A = \{a, b\}$ 就得到

$$\mu^*(A) = 1 < 2 = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

因此 E 仍非 Carathéodory 可测；只检验全集会漏掉这个失败。

命题 2.3.4. 设 μ^* 是 X 上的外测度，以下可测性均指 μ^*-Carathéodory 可测性。空集是 Carathéodory 可测的；若 E 可测，则 E^{c} 可测；若 E, F 都可测，则 $E \cap F$ 可测。因此 Carathéodory 可测集对有限并、有限交和差集封闭。

证明. 空集条件直接来自

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap \varnothing) + \mu^*(A \setminus \varnothing).$$

把 E 换成 E^{c} 只会交换切分等式右边的两项，所以可测性对补集封闭。

设 E, F 可测，并固定 $A \subseteq X$。先用 E 切分 A，再分别用 F 切分所得的两部分，得到

$$\begin{aligned}\mu^*(A) = {} & \mu^*(A \cap E \cap F) + \mu^*\big((A \cap E) \setminus F\big) \\ & + \mu^*\big((A \setminus E) \cap F\big) + \mu^*\big((A \setminus E) \setminus F\big).\end{aligned}$$

后三个集合的并恰为 $A \setminus (E \cap F)$。由可数次可加性，

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E \cap F) + \mu^*\big(A \setminus (E \cap F)\big).$$

反向不等式由外测度的可数次可加性给出，故 $E \cap F$ 可测。有限并和差集再由补与交封闭得到。 □

2.3.3 Carathéodory 可测域与完备测度

有限封闭性尚不足以得到 σ-代数。关键步骤是反复使用切分等式，把一个测试集合依次切过两两不交的可测集列，再令有限切分次数趋于无穷。

定理 2.3.5 (Carathéodory 可测性)**.** 设 μ^* 是 X 上的外测度，记

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \{E \subseteq X : E \text{ 满足定义 2.3.3}\}.$$

则 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 是 X 上的 σ-代数，并且 $\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ 是完备测度。

证明. 由命题 2.3.4，$\mathcal{M}_{\mu^*}$ 对有限集合运算封闭。先证明它对两两不交的可数并封闭。设 $(E_n)_{n\geq 1} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}$ 两两不交，令

$$F_N = \bigcup_{n=1}^{N} E_n, \quad E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

对任意 $A \subseteq X$，依次用 $E_1, \dots, E_N$ 切分，并利用它们互不相交，可由归纳得到

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^{N} \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus F_N).$$

因为 $A \setminus E \subseteq A \setminus F_N$，单调性给出

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^{N} \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus E).$$

令 $N \to \infty$，再由可数次可加性使用

$$\mu^*(A \cap E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_n),$$

可得

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

另一方向正是外测度的可数次可加性，所以 $E \in \mathcal{M}_{\mu^*}$。

对一般可测集列 (G_n)，令

$$E_1 = G_1, \quad E_n = G_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} G_k \quad (n \geq 2).$$

由有限集合运算封闭，各 E_n 可测；它们两两不交，并且 $\bigcup_n E_n = \bigcup_n G_n$。故 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 对可数并封闭。结合补集封闭，它是 σ-代数。

下面证明 μ^* 在该 σ-代数上可数可加。仍设 (E_n) 两两不交且可测，令 $E = \bigcup_n E_n$。外测度的可数次可加性给出

$$\mu^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

另一方面，在前面的有限切分公式中取 $A = E$，并舍去非负的余项，得到

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^{N} \mu^*(E_n)$$

对每个 N 都成立。令 $N \to \infty$，便得到反向不等式。空集条件已经包含在外测度公理中，所以限制后的函数是测度。

最后证明完备性。设 $Z \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ 且 $\mu^*(Z) = 0$，并取任意 $N \subseteq Z$。对每个 $A \subseteq X$，单调性给出 $\mu^*(A \cap N) = 0$，而 $A \setminus N \subseteq A$ 给出

$$\mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \setminus N) \leq \mu^*(A).$$

反向不等式来自可数次可加性，故 N 满足 Carathéodory 条件。于是所有可测零集的子集都可测，$\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ 是完备测度。 □

这个可测域由外测度内在决定，适合用来构造测度；但它一般不具有“所有可加定义域中最大者”的性质。单看外测度在某个 σ-代数上可加，也不能反推出其中每个集合都满足对所有测试集的 Carathéodory 切分等式。

2.3.4 Carathéodory 测度与由测度诱导的外测度

若原来已经有一个测度，再按覆盖代价构造外测度，会得到什么？下面比较这一构造与原测度的关系，并说明 Carathéodory 可测域怎样容纳零测集的全部子集。

Carathéodory 构造可以简记为

$$\mu^* \longmapsto (X, \mathcal{M}_{\mu^*}, \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}).$$

这里限制的是定义域，而不是底集。所有外测度零集都会被纳入这个定义域：若 $\mu^*(N) = 0$，则上一证明已经说明 $N \in \mathcal{M}_{\mu^*}$。所得测度因而完备。

这个过程也能从一个已有测度出发。设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，对任意 $E \subseteq X$ 定义

$$\mu^{\mathrm{o}}(E) = \inf\{\mu(A) : E \subseteq A,\ A \in \mathcal{A}\}.$$

因为 $X \in \mathcal{A}$，取下确界的集合总非空。空集条件和单调性直接成立。再取任意集合列 (E_n)。若 $\sum_n \mu^{\mathrm{o}}(E_n) = \infty$，可数次可加不等式没有内容；否则，对每个 n 选取可测超集 $A_n \supseteq E_n$，使

$$\mu(A_n) \leq \mu^{\mathrm{o}}(E_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

于是 $\bigcup_n A_n$ 是 $\bigcup_n E_n$ 的可测超集，由 μ 的可数次可加性，

$$\mu^{\mathrm{o}}\left(\bigcup_n E_n\right) \leq \mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n) \leq \sum_n \mu^{\mathrm{o}}(E_n) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得到可数次可加性。因此 μ^{o} 是外测度。

命题 2.3.6. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。对 $E \subseteq X$ 定义 $\mu^{\mathrm{o}}(E) = \inf\{\mu(A) : E \subseteq A,\ A \in \mathcal{A}\}$。则

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^{\mathrm{o}}}, \quad \mu^{\mathrm{o}}(A) = \mu(A) \quad (A \in \mathcal{A}).$$

因此 Carathéodory 构造至少恢复原来的测度，并可能把其定义域扩张。

证明. 若 $A \in \mathcal{A}$，用 A 自身作可测超集得到 $\mu^{\mathrm{o}}(A) \le \mu(A)$；任何包含 A 的可测集都由单调性具有不小于 $\mu(A)$ 的测度，所以等号成立。

固定 $E \in \mathcal{A}$ 与 $B \subseteq X$。对每个可测超集 $C \supseteq B$，有不交分解

$$C = (C \cap E) \,\dot\cup\, (C \setminus E).$$

其中两部分分别覆盖 $B \cap E$ 与 $B \setminus E$，故

$$\mu(C) = \mu(C \cap E) + \mu(C \setminus E) \ge \mu^{\mathrm{o}}(B \cap E) + \mu^{\mathrm{o}}(B \setminus E).$$

对所有 C 取下确界，得到 Carathéodory 条件中所需的反向不等式；另一方向由可数次可加性成立。因此 $E \in \mathcal{M}_{\mu^{\mathrm{o}}}$。 □

下一节将把这个思想用于尚未成为测度的集合函数：先在集合环上给出前测度，再以覆盖生成外测度。Carathéodory 定理保证所得外测度在可测集族上成为测度。陶哲轩的《An Introduction to Measure Theory》[41] 可用来对照外测度与 Carathéodory 可测性的分工；本书则会特别追踪怎样从前测度出发，一步步扩大定义域。

2.4 测度延拓

在实际构造中，我们通常只会给区间或长方体等基本集合指定大小。这些基本集合未必组成 σ-代数，却往往组成集合环或半环。本节要把局部数据沿着一条完整链条推进：先核验前测度对可数覆盖的估计，再由覆盖生成外测度，证明基本集合满足 Carathéodory 条件，最后把测度限制到所生成的 σ-代数。存在性之外，还要说明唯一性为何需要 σ-有限性。

2.4.1 前测度

定义 2.4.1. 设 $\mathcal{R}$ 是 X 上的集合环或集合代数，并给定函数

$$p : \mathcal{R} \longrightarrow [0, \infty].$$

若 $p(\varnothing) = 0$，并且每当 $(A_n)_{n\ge1} \subseteq \mathcal{R}$ 两两不交且 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{R}$ 时，都有

$$p\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n),$$

则称 p 为**前测度** (premeasure)。

前测度与测度使用同一条可数可加性，只是定义域还不是 σ-代数。条件中必须要求并集仍属于 $\mathcal{R}$，否则等式左端没有定义。有限可加性可通过补入空集得到；若 $A, B \in \mathcal{R}$ 且 $A \subseteq B$，则

$$p(B) = p(A) + p(B \setminus A),$$

所以前测度也具有单调性。

延拓证明需要把“互不相交的并”推广到“一列集合覆盖另一个集合”。这一步不能只写成前测度的可数次可加性，因为覆盖的并集未必属于集合环。

引理 2.4.2. *设 p 是集合环 $\mathcal{R}$ 上的前测度。若 $A, A_n \in \mathcal{R}$ 且*

$$A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

则

$$p(A) \le \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n).$$

证明. 令

$$B_1 = A \cap A_1, \quad B_n = A \cap \left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right) \quad (n \ge 2).$$

集合环对有限并、差和交封闭，所以每个 B_n 都属于 $\mathcal{R}$。它们两两不交，并且覆盖条件保证

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

这里并集 A 属于 $\mathcal{R}$，故可以使用前测度的可数可加性。再由 $B_n \subseteq A_n$ 和单调性，

$$p(A) = \sum_{n} p(B_n) \le \sum_{n} p(A_n).$$

□

定义 2.4.3. *设 $\mathcal{R}$ 是 X 上的集合环，p 是 $\mathcal{R}$ 上的前测度。若 μ 是 $\sigma(\mathcal{R})$ 上的测度，并且*

$$\mu(A) = p(A) \quad (A \in \mathcal{R}),$$

则称 μ 是 p 到 $\sigma(\mathcal{R})$ 的一个 **测度延拓** (measure extension)。

这里的目标定义域明确是 $\sigma(\mathcal{R})$。Carathéodory 构造还会给出一个可能更大的完备可测域，但那是延拓后的进一步扩张，不能与上述定义域混为一谈。

2.4.2 Carathéodory 延拓定理

用 $\mathcal{R}$ 中集合覆盖任意子集，并把前测度之和作为覆盖代价，得到

$$p^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,\ A_n \in \mathcal{R} \right\}.$$

因为 $\varnothing \in \mathcal{R}$ 且 $p(\varnothing) = 0$，这正是命题 2.3.2 的情形。即使 $\mathcal{R}$ 不能以可数个集合覆盖 X，公式也仍有意义：没有可数 $\mathcal{R}$-覆盖的集合取得值 ∞。

定理 2.4.4 (Carathéodory 延拓)**.** 设 p 是集合环或集合代数 $\mathcal{R}$ 上的前测度，对 $E \subseteq X$ 定义 $p^*(E) = \inf\{\sum_{n=1}^{\infty} p(R_n) : E \subseteq \bigcup_n R_n,\ R_n \in \mathcal{R}\}$，无覆盖时下确界取 ∞。则：

1. p^* 是 X 上的外测度；
2. $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{M}_{p^*}$；
3. 对每个 $A \in \mathcal{R}$，有 $p^*(A) = p(A)$。

特别地，

$$\mu_{\mathrm{C}} = p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$$

是 p 到 $\sigma(\mathcal{R})$ 的测度延拓；而 $p^*|_{\mathcal{M}_{p^*}}$ 是定义在可能更大可测域上的完备测度延拓。

证明. 第(1)项直接来自命题 2.3.2。

为证明第(2)项，固定 $A \in \mathcal{R}$ 与 $E \subseteq X$。对任意 $\mathcal{R}$-覆盖

$$E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

集合 $A_n \cap A$ 与 $A_n \setminus A$ 都属于 $\mathcal{R}$，分别覆盖 $E \cap A$ 与 $E \setminus A$。有限可加性给出

$$p(A_n) = p(A_n \cap A) + p(A_n \setminus A).$$

因此

$$\begin{aligned} p^*(E \cap A) + p^*(E \setminus A) &\le \sum_n p(A_n \cap A) + \sum_n p(A_n \setminus A) \\ &= \sum_n p(A_n). \end{aligned}$$

左端只依赖于 E, A，与当前选取的覆盖 (A_n) 无关；因此这个不等式对所有 $\mathcal{R}$-覆盖成立后，可以对右端的覆盖代价取下确界，得到

$$p^*(E \cap A) + p^*(E \setminus A) \le p^*(E).$$

若不存在覆盖，则右端为 ∞，不等式仍成立。反向不等式由外测度的可数次可加性给出，所以 A 满足 Carathéodory 条件。

最后证明第(3)项。用单个集合 A 覆盖自身，再以空集补足序列，可得 $p^*(A) \le p(A)$。反过来，对任意覆盖 $A \subseteq \bigcup_n A_n$，引理 2.4.2 给出

$$p(A) \le \sum_n p(A_n).$$

对所有覆盖取下确界，得到 $p(A) \le p^*(A)$，故二者相等。

由于 $\mathcal{M}_{p^*}$ 是包含 $\mathcal{R}$ 的 σ-代数，必有

$$\sigma(\mathcal{R}) \subseteq \mathcal{M}_{p^*}.$$

由定理 2.3.5，p^* 在 $\mathcal{M}_{p^*}$ 上是测度；将它进一步限制到 $\sigma(\mathcal{R})$，并结合第(3)项，就得到所需的 μ_{C}。 □

这段证明中有三处定义域转换。把各对象都写成同一个字母，容易掩盖“哪一步已经具有可数可加性”以及“哪一个集合可以代入函数”；它们的角色如下。

表 2.1: 延拓的存在、唯一性与完备性。存在性、唯一性和完备性属于不同步骤。限制可测域可能失去完备性，不能把完整 Carathéodory 可测域与生成代数混为一层。

对象与定义域	本步得到的性质	额外条件与边界
p 于 $\mathcal{R}$	原始前测度；已对允许的可数分解可加	它的定义域尚不是所有集合
p^* 于 $\mathcal{P}(X)$	由可数覆盖代价生成外测度	外测度在任意集合上不必可加
$p^*\|_{\mathcal{M}_{p^*}}$	Carathéodory 可测域上的完备测度	可加性通过切分判据建立，不要求先有唯一性
μ_{C} 于 $\sigma(\mathcal{R})$	原前测度在目标域上的延拓	本章用 σ-有限性保证目标域上的唯一性；限制后不自动完备

2.4.3 σ-有限条件下的唯一性

存在性不需要有限性。唯一性则先在有限质量区域上利用补集差公式，再通过递增覆盖回到整个空间。

定理 2.4.5. *设 p 是集合环或集合代数 $\mathcal{R}$ 上的 σ-有限前测度，即存在 $R_n \in \mathcal{R}$，使*

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, \quad p(R_n) < \infty \quad (n \geq 1).$$

若 μ, ν 都是 p 到 $\sigma(\mathcal{R})$ 的测度延拓，则 $\mu = \nu$。

证明. 把 R_n 换成 $X_n = R_1 \cup \cdots \cup R_n$。集合环对有限并封闭，故 $X_n \in \mathcal{R}$；将 $R_1, \ldots, R_n$ 按首次出现的位置不交化，再用有限可加性与单调性，得到

$$p(X_n) \leq \sum_{k=1}^{n} p(R_k) < \infty.$$

而且 $X_n \uparrow X$。

固定 n，定义

$$\mathcal{D}_n = \{E \in \sigma(\mathcal{R}) : \mu(E \cap X_n) = \nu(E \cap X_n)\}.$$

我们逐项核验 $\mathcal{D}_n$ 是 λ-系统。首先，

$$\mu(X \cap X_n) = \mu(X_n) = p(X_n) = \nu(X_n) = \nu(X \cap X_n),$$

所以 $X \in \mathcal{D}_n$。若 $A, B \in \mathcal{D}_n$ 且 $A \subseteq B$，则 $A \cap X_n \subseteq B \cap X_n$，并且两者的测度都不超过 $p(X_n) < \infty$。差公式合法，并给出

$$\begin{aligned} \mu((B \setminus A) \cap X_n) &= \mu(B \cap X_n) - \mu(A \cap X_n) \\ &= \nu(B \cap X_n) - \nu(A \cap X_n) \\ &= \nu((B \setminus A) \cap X_n). \end{aligned}$$

故 $B \setminus A \in \mathcal{D}_n$。若 $(E_j) \subseteq \mathcal{D}_n$ 两两不交，则 $(E_j \cap X_n)$ 也两两不交，由两个延拓的可数可加性，

$$\begin{aligned}\mu\left(\left(\bigcup_j E_j\right) \cap X_n\right) &= \sum_j \mu(E_j \cap X_n) \\ &= \sum_j \nu(E_j \cap X_n) = \nu\left(\left(\bigcup_j E_j\right) \cap X_n\right).\end{aligned}$$

所以 $\bigcup_j E_j \in \mathcal{D}_n$。

集合环 $\mathcal{R}$ 对有限交封闭，因而是 π-系统。对任意 $A \in \mathcal{R}$，还有 $A \cap X_n \in \mathcal{R}$，于是

$$\mu(A \cap X_n) = p(A \cap X_n) = \nu(A \cap X_n).$$

这说明 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{D}_n$。由 π-λ 定理，

$$\mathcal{D}_n = \sigma(\mathcal{R}).$$

现在取任意 $E \in \sigma(\mathcal{R})$。对每个 n，已有

$$\mu(E \cap X_n) = \nu(E \cap X_n).$$

又因 $E \cap X_n \uparrow E$，两边分别使用从下连续性，得到

$$\mu(E) = \lim_n \mu(E \cap X_n) = \lim_n \nu(E \cap X_n) = \nu(E).$$

□

没有 σ-有限性时，唯一性确实会失败。设 X 是不可数集合，$\mathcal{R}$ 是所有有限子集组成的集合环，并令 $p(A) = 0$。这个前测度不是 σ-有限的，因为可数个有限集不能覆盖 X。它所生成的 σ-代数是

$$\mathcal{C} = \{E \subseteq X : E \text{ 可数或} E^{\mathrm{c}} \text{ 可数}\}.$$

在 $\mathcal{C}$ 上，零测度

$$\mu_0(E) = 0$$

和集合函数

$$\mu_1(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ \infty, & E^{\mathrm{c}} \text{ 可数} \end{cases}$$

都是测度，也都在有限集上等于 p，但 $\mu_0(X) = 0$ 而 $\mu_1(X) = \infty$。具体地，若一列不交集合中有一个余可数集，其余集合都包含在它的可数补集中；若没有余可数集，则整列都是可数集，它们的并仍可数。这就核验了 μ_1 的可数可加性。这个例子表明，没有 σ-有限性时确实可能出现多个延拓。

2.4.4 Hahn–Kolmogorov 定理：总结形式

把前两小节的存在性与唯一性合并，就得到通常使用的延拓定理形式。本书用**Carathéodory 延拓定理** (Carathéodory extension theorem)强调外测度与可测性筛选的构造过程，并把存在性、唯一性合并后的表述称为**Hahn–Kolmogorov 定理** (Hahn–Kolmogorov theorem)。

定理 2.4.6 (Hahn–Kolmogorov)**.** 集合环或集合代数上的每个前测度，都至少有一个到所生成 σ-代数的测度延拓；若该前测度 σ-有限，则这个延拓唯一。

证明. 存在性由定理 2.4.4 给出；在 σ-有限条件下，唯一性由定理 2.4.5 给出。 □

本书引用 Hahn–Kolmogorov 定理时，默认使用“存在性加 σ-有限条件下唯一性”的合并表述；只需使用外测度构造时，则明确引用 Carathéodory 延拓定理。无论采用哪个名称，都要写清前测度的定义域与延拓的目标域。

关于延拓的存在性、唯一性与 σ-有限性之间的关系，Donald L. Cohn 的《Measure Theory》[10] 可作为进一步阅读。下面说明如何把半环上的前测度扩张到生成的集合环，以便下一章直接从长方体构造 Lebesgue 测度。

2.4.5 从半环、环和代数构造测度

区间和长方体通常不组成集合环：两个长方体的差未必还是一个长方体，却能分成有限个长方体。这正是半环的作用。

定义 2.4.7. 设集合族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$。若它满足：

1. $\varnothing \in \mathcal{S}$；
2. 对任意 $A, B \in \mathcal{S}$，都有 $A \cap B \in \mathcal{S}$；
3. 对任意 $A, B \in \mathcal{S}$，差集 $A \setminus B$ 可以写成有限个两两不交的 $\mathcal{S}$ 中集合之并。

则称 $\mathcal{S}$ 为**半环** (semiring)。

例如，$\mathbb{R}$ 上的空集与有界半开区间 $[a, b)$ 组成半环。两个半开区间的交仍是同类集合，而一个区间减去另一个区间至多留下两个半开区间。

定义 2.4.8. 设 $\mathcal{S}$ 是半环，并给定函数 $p : \mathcal{S} \to [0, \infty]$。若 $p(\varnothing) = 0$，并且每当 $(S_n)_{n\ge 1} \subseteq \mathcal{S}$ 两两不交、其并 $S = \bigcup_n S_n$ 仍属于 $\mathcal{S}$ 时，都有

$$p(S) = \sum_{n=1}^{\infty} p(S_n),$$

则称 p 为 $\mathcal{S}$ 上的前测度。

这个定义明确了在半环上能够合法写出的可数可加性。有限情形同样包含在内。令

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) = \left\{ \bigsqcup_{k=1}^{m} S_k : m \ge 0,\ S_k \in \mathcal{S} \right\},$$

其中 $m = 0$ 表示空集。

定理 2.4.9. 设 $\mathcal{S}$ 是半环，p 是 $\mathcal{S}$ 上的前测度。记 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 为 $\mathcal{S}$ 中有限个两两不交集合之并所成的集合族（含空并）。则 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 是包含 $\mathcal{S}$ 的最小集合环，而且公式

$$\tilde{p}\left(\bigsqcup_{k=1}^{m} S_k\right) = \sum_{k=1}^{m} p(S_k)$$

定义了 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 上唯一的前测度延拓 $\tilde{p}$。因此 $\tilde{p}$ 至少有一个到 $\sigma(\mathcal{S}) = \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S}))$ 的测度延拓；若 X 可由可数个有限 p-值的 $\mathcal{S}$ 中集合覆盖，则该测度延拓唯一。

证明. 先说明 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 是集合环。两个有限不交并的交可以分配为有限个交集，而这些交集仍属于 $\mathcal{S}$。从一个半环集合中减去另一个半环集合，按定义可作有限不交分解；依次减去有限多个半环集合，仍得到有限个半环集合的不交并。因此 $R, T \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$ 时，$R \setminus T \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$。再用

$$R \cup T = R \dot{\cup} (T \setminus R)$$

可知它对有限并封闭，故为集合环。

取 $m = 1$ 可知 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{S})$。若 $\mathcal{Q}$ 是任意包含 $\mathcal{S}$ 的集合环，则 $\mathcal{Q}$ 对有限并封闭，因而包含 $\mathcal{S}$ 中集合的每个有限不交并。这说明

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{Q},$$

所以 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 确为包含 $\mathcal{S}$ 的最小集合环。特别地，

$$\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{S}) \quad \Longrightarrow \quad \sigma(\mathcal{S}) \subseteq \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S})).$$

反过来，$\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 的每个成员都是有限个 $\mathcal{S}$ 中集合的并，故属于 $\sigma(\mathcal{S})$。因此

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) \subseteq \sigma(\mathcal{S}) \quad \Longrightarrow \quad \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S})) \subseteq \sigma(\mathcal{S}).$$

两边结合便得到 $\sigma(\mathcal{S}) = \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S}))$。

接着证明 $\tilde{p}$ 定义良好。设同一集合有两个有限不交表示

$$R = \bigsqcup_{i=1}^{m} S_i = \bigsqcup_{j=1}^{\ell} T_j.$$

对每个 i，集合 $(S_i \cap T_j)_{1 \le j \le \ell}$ 两两不交且并为 S_i。半环上的有限可加性给出

$$p(S_i) = \sum_{j=1}^{\ell} p(S_i \cap T_j).$$

同理，

$$p(T_j) = \sum_{i=1}^{m} p(S_i \cap T_j).$$

将这些非负项求和并交换两个有限求和次序，得到

$$\sum_{i=1}^{m} p(S_i) = \sum_{i,j} p(S_i \cap T_j) = \sum_{j=1}^{\ell} p(T_j).$$

所以定义与不交表示无关。把单个集合看作只有一项的不交并，可知它在 $\mathcal{S}$ 上等于 p；而任何延拓 p 的有限可加函数都必须在有限不交并上取上述值，故唯一。

最后核验可数可加性。设 $R, R_n \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$，集合 R_n 两两不交且 $R = \bigsqcup_n R_n$。选取不交表示

$$R = \bigsqcup_{i=1}^{m} S_i, \quad R_n = \bigsqcup_{j=1}^{k_n} T_{n,j}.$$

对固定的 i，集合族 $(S_i \cap T_{n,j})_{n,j}$ 两两不交，其并为 S_i，故半环上前测度的可数可加性给出

$$p(S_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} p(S_i \cap T_{n,j}).$$

另一方面，对每个 n, j，有限可加性给出

$$p(T_{n,j}) = \sum_{i=1}^{m} p(S_i \cap T_{n,j}).$$

所有项非负，可以重排求和，于是

$$\begin{aligned} \tilde{p}(R) &= \sum_{i=1}^{m} p(S_i) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} \sum_{i=1}^{m} p(S_i \cap T_{n,j}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} p(T_{n,j}) = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{p}(R_n). \end{aligned}$$

所以 $\tilde{p}$ 是集合环上的前测度。现在应用定理 2.4.6 即得存在性。若 $X = \bigcup_n S_n$ 且 $p(S_n) < \infty$，则这些 S_n 也属于 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$，说明 $\tilde{p}$ 是 σ-有限的，唯一性随之成立。 □

由此，常见构造并不需要在每一层重新发明测度：先在半环上核验几何大小的可数可加性，再唯一地通过有限不交并扩到集合环，最后用 Carathéodory 构造延拓到生成的 σ-代数。第三章将以半开长方体及其体积为原始数据，完成 Lebesgue 测度的具体构造。

本章小结

测度是 σ-代数上空集取零、可数可加且取非负扩展实值的集合函数。可数可加性通过不交化给出可数次可加性，并通过把单调集合列分解为不交层给出从下连续性；从上连续性需要一个有限测度起点，以免出现 $\infty - \infty$。限制测度只改变质量分布，子空间测度同时改变底集，完备化则把所有可测零集的子集以最小方式加入定义域。

外测度先定义在全部子集上。Carathéodory 条件要求一个集合把任意测试集合的外测度无损切成两部分；反复有限切分再取极限，证明了这类集合形成 σ-代数，

且外测度在其上成为完备测度。这个可测域由外测度内在确定，但一般不具有所有可加定义域中的最大性。

集合环上的前测度经可数覆盖公式生成外测度。集合环中的每个集合都满足 Carathéodory 条件，且外测度在原集合环上等于前测度，所以限制到 $\sigma(\mathcal{R})$ 就得到延拓。若前测度 σ-有限，则可以在递增的有限质量区域上使用 π-λ 定理，再由从下连续性拼回全空间，从而得到唯一性。半环上的数据先通过有限不交并唯一扩到集合环，随后进入同一条延拓链。

习题

习题 2.1. 设 μ 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的测度，$A,B\in\mathcal{A}$ 且 $A\subseteq B$。证明：若 $\mu(A)<\infty$，则

$$\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A).$$

再在同一个测度空间中构造三组 $A\subseteq B$，使 $\mu(A)=\mu(B)=\infty$，而 $\mu(B\setminus A)$ 分别为 0、一个正的有限数和 ∞。

解. 由不交分解 $B=A\dot\cup(B\setminus A)$，有

$$\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A).$$

当 $\mu(A)<\infty$ 时可以移项，得到差公式。

对第二问，在 $\mathbb{N}_0=\{0,1,2,\dots\}$ 上取计数测度，令 A 为偶数集。依次取

$$B=A,\quad B=A\cup\{1\},\quad B=\mathbb{N}_0,$$

则 A 与三个 B 都具有无限测度，而差集的测度依次为 0、1 与 ∞。所以在 $\mu(A)=\mu(B)=\infty$ 时，表达式 $\mu(B)-\mu(A)$ 不仅没有定义，也不能仅由 $\mu(A)$ 与 $\mu(B)$ 推断差集的测度。 □

习题 2.2. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$(A_n)\subseteq\mathcal{A}$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n)<\infty.$$

证明属于无穷多个 A_n 的点集测度为零，即

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty}A_k\right)=0.$$

解. 令 $B_n=\bigcup_{k=n}^{\infty}A_k$。集合列 (B_n) 递减，而且由可数次可加性，

$$\mu(B_n)\le\sum_{k=n}^{\infty}\mu(A_k).$$

特别地，$\mu(B_1)<\infty$，所以可以使用从上连续性。级数尾部趋于 0，从而

$$\mu\left(\bigcap_n B_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(B_n)\le\lim_{n\to\infty}\sum_{k=n}^{\infty}\mu(A_k)=0.$$

交集正是属于无穷多个 A_n 的点集。 □

习题 2.3. 设 X 是任意集合，$w:X\to(0,\infty)$。对 $A\subseteq X$ 定义

$$\mu(A)=\sup\left\{\sum_{x\in F}w(x):F\subseteq A\text{ 为有限集}\right\}.$$

证明 μ 是 $\mathcal{P}(X)$ 上的测度，并证明它是 σ-有限的，当且仅当 X 至多可数。

解. 空集只有空的有限子集，故 $\mu(\varnothing)=0$。设 (A_n) 两两不交。对任意有限集 $F\subseteq\bigcup_n A_n$，令 $F_n=F\cap A_n$。只有有限多个 F_n 非空，因而

$$\sum_{x\in F}w(x)=\sum_n\sum_{x\in F_n}w(x)\le\sum_n\mu(A_n).$$

对 F 取上确界，得到 $\mu(\bigcup_n A_n)\le\sum_n\mu(A_n)$。反过来，固定正整数 N，并在每个 A_n 中选取有限集 F_n。有限并 $\bigcup_{n=1}^{N}F_n$ 包含于 $\bigcup_n A_n$，所以

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right)\ge\sum_{n=1}^{N}\sum_{x\in F_n}w(x).$$

依次对各个 F_n 取上确界，再令 $N\to\infty$，便得到反向不等式。因此 μ 可数可加。

若 X 至多可数，就可用递增有限集覆盖 X；每个有限集的 μ-值都是有限数，故 μ 是 σ-有限的。反之，设 $X=\bigcup_n E_n$ 且 $\mu(E_n)<\infty$。对正整数 k 令

$$E_{n,k}=\{x\in E_n:w(x)\ge 1/k\}.$$

每个 $E_{n,k}$ 必为有限集，否则从中任取足够多个点就会使有限和超过 $\mu(E_n)$。又因 $w(x)>0$，有 $E_n=\bigcup_k E_{n,k}$。所以每个 E_n 可数，进而 X 至多可数。 □

习题 2.4. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。证明集合 $E\subseteq X$ 属于 $\overline{\mathcal{A}}$，当且仅当存在 $A,B\in\mathcal{A}$ 使

$$A\subseteq E\subseteq B,\quad \mu(B\setminus A)=0.$$

并证明此时 $\overline{\mu}(E)=\mu(A)=\mu(B)$。

解. 若 $E=C\triangle N$，其中 $C\in\mathcal{A}$，$N\subseteq Z\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(Z)=0$，则

$$C\setminus Z\subseteq E\subseteq C\cup Z.$$

取 $A=C\setminus Z$、$B=C\cup Z$，就有 $B\setminus A\subseteq Z$，因而其测度为零。

反过来，若 $A\subseteq E\subseteq B$ 且 $\mu(B\setminus A)=0$，则

$$E\triangle A=E\setminus A\subseteq B\setminus A.$$

所以 $E\in\overline{\mathcal{A}}$。又由 $B=A\dot\cup(B\setminus A)$，得到 $\mu(B)=\mu(A)$；完备化的定义给出 $\overline{\mu}(E)=\mu(A)$。 □

习题 2.5. 设 X 是不可数集，并定义

$$\mu^*(E)=\begin{cases}0, & E \text{ 可数},\\ 1, & E \text{ 不可数}.\end{cases}$$

证明 μ^* 是外测度，并求它的 Carathéodory 可测域 $\mathcal{M}_{\mu^*}$。

解. 空集条件和单调性直接成立。对集合列 (E_n)，若 $\bigcup_n E_n$ 可数，则可数次可加性不等式左端为零；若其并不可数，则至少有一个 E_n 不可数，否则可数个可数集的并仍可数。后一情形的右端至少为一，也得到

$$\mu^*\left(\bigcup_n E_n\right)\le\sum_n \mu^*(E_n).$$

所以 μ^* 是外测度。

若 E 可数，则对任意 $A\subseteq X$，集合 $A\cap E$ 可数，而 $A\setminus E$ 与 A 同为可数或同为不可数，故 Carathéodory 切分等式成立。若 E^{c} 可数，同样的论证适用于 E^{c}，从而也适用于 E。反之，若 E 与 E^{c} 都不可数，取 $A=X$ 就有

$$\mu^*(X)=1<2=\mu^*(E)+\mu^*(E^{\mathrm{c}}),$$

所以 E 不可测。因此

$$\mathcal{M}_{\mu^*}=\{E\subseteq X : E \text{ 可数或} E^{\mathrm{c}} \text{ 可数}\}.$$

□

习题 2.6. 设 μ^{o} 是由测度 μ 的可测超集定义的外测度，如命题 2.3.6 所示。证明

$$\overline{\mathcal{A}}\subseteq\mathcal{M}_{\mu^{\mathrm{o}}},\quad \mu^{\mathrm{o}}(E)=\overline{\mu}(E)\quad (E\in\overline{\mathcal{A}}).$$

解. 由命题 2.3.6，$\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}_{\mu^{\mathrm{o}}}$。若 $N\subseteq Z\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(Z)=0$，则

$$0\le\mu^{\mathrm{o}}(N)\le\mu(Z)=0.$$

外测度零集属于 $\mathcal{M}_{\mu^{\mathrm{o}}}$。因此对 $E=A\triangle N\in\overline{\mathcal{A}}$，集合 A,N 都在 $\mathcal{M}_{\mu^{\mathrm{o}}}$ 中，而这个 σ-代数对对称差封闭，故 E 也在其中。由于 E 与 A 的差异包含在零测集 N 中，测度 $\mu^{\mathrm{o}}|_{\mathcal{M}_{\mu^{\mathrm{o}}}}$ 在二者上取同一值，于是

$$\mu^{\mathrm{o}}(E)=\mu^{\mathrm{o}}(A)=\mu(A)=\overline{\mu}(E).$$

□

习题 2.7. 设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数，$p:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 有限可加，且 $p(X)<\infty$。证明：p 是前测度，当且仅当对每个满足 $A_n\downarrow\varnothing$ 的集合列 $(A_n)\subseteq\mathcal{A}$，都有 $p(A_n)\downarrow 0$。

解. 若 p 是前测度，其证明与测度的从上连续性相同，因为所有涉及的集合都仍属于 $\mathcal{A}$，且 $p(A_1) \le p(X) < \infty$。

反过来，设在空集处的从上连续性成立。取两两不交的 $(E_n) \subseteq \mathcal{A}$，并假设 $E = \bigcup_n E_n \in \mathcal{A}$。令

$$F_N = E \setminus \bigcup_{n=1}^{N} E_n.$$

则 $F_N \in \mathcal{A}$ 且 $F_N \downarrow \varnothing$。由有限可加性，

$$p(E) = \sum_{n=1}^{N} p(E_n) + p(F_N).$$

令 $N \to \infty$，在空集处的从上连续性使最后一项趋于零，故

$$p(E) = \sum_{n=1}^{\infty} p(E_n).$$

这正是前测度的可数可加性。 □

习题 2.8. 设 X 不可数，$\mathcal{R}$ 是 X 的所有有限子集组成的集合环，并令 $p(A) = 0$。证明 p 是前测度，并完成以下任务：

1. 求由 $\mathcal{R}$-覆盖定义的外测度 p^*；
2. 求 $\mathcal{M}_{p^*}$；
3. 比较 $p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$ 与正文中两个延拓 μ_0, μ_1，并说明这个例子怎样体现非 σ-有限情形的非唯一性。

解. 若两两不交的有限集列之并仍为有限集，则其中只有有限多个集合非空，所以 p 满足前测度所要求的可数可加性。

若 $E \subseteq X$ 可数，它可由可数个单点集覆盖，故 $p^*(E) = 0$。若 E 不可数，则不存在可数个 $\mathcal{R}$ 中集合覆盖 E；按空集上的下确界约定，$p^*(E) = \infty$。于是

$$p^*(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ \infty, & E \text{ 不可数}. \end{cases}$$

任取 $A, E \subseteq X$。若 A 可数，则 $A \cap E$ 与 $A \setminus E$ 都可数，Carathéodory 等式两边均为零。若 A 不可数，则 $A \cap E$ 与 $A \setminus E$ 至少有一个不可数，等式两边均为无穷。因此每个 $E \subseteq X$ 都属于 $\mathcal{M}_{p^*}$，即

$$\mathcal{M}_{p^*} = \mathcal{P}(X).$$

另一方面，$\sigma(\mathcal{R})$ 是由可数集和余可数集组成的 σ-代数。在这个定义域上，p^* 恰好等于正文中的 μ_1：它在可数集上取零，在余可数集上取无穷。恒为零的测度 μ_0 也是 p 的延拓，却与 $p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$ 在 X 上取值不同。集合环中的可数个有限集只能覆盖可数子集，不能覆盖 X，所以 p 不满足 σ-有限性；覆盖构造给出了一个延拓，却不能排除另一个延拓。 □

习题 2.9. 设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathbb{R}$ 上由空集与有界半开区间 $[a,b)$ 组成的半环。写出 $[a,b)\setminus[c,d)$ 的半环不交分解，并证明长度函数 $p([a,b))=b-a$、$p(\varnothing)=0$ 对半环中有限个不交区间具有可加性。说明由同一有限个端点形成的共同细分为何保证有限区间并的总长度与表示无关。

解. 把空区间删去后，有

$$[a,b)\setminus[c,d)=[a,\min\{b,c\})\,\dot\cup\,[\max\{a,d\},b),$$

其中端点次序不合要求的项按空集处理。这给出至多两个半开区间的不交分解。

若有限个半开区间两两不交且其并仍为一个半开区间 $[a,b)$，把所有端点按递增次序排列。相邻端点间的小区间恰好各出现一次，所有长度相加时内部端点逐项消去，结果为 $b-a$。若同一个有限区间并有两种不交表示，把两组端点合并排序；所得相邻小区间同时细分两种表示。两边的总长度都等于这些小区间长度之和，故与表示无关。这正是定理 2.4.9 中共同细分论证的一维版本。 □

习题 2.10. 设 $\mathcal{P}$ 是包含 X 的 π-系统，μ,ν 是 $\sigma(\mathcal{P})$ 上的有限测度。若 $\mu(P)=\nu(P)$ 对每个 $P\in\mathcal{P}$ 成立，证明 $\mu=\nu$。再说明为什么本章延拓唯一性的证明不能在总测度为无穷时直接照搬这个论证。

解. 令

$$\mathcal{D}=\{E\in\sigma(\mathcal{P}):\mu(E)=\nu(E)\}.$$

因为 $X\in\mathcal{P}$，有 $\mu(X)=\nu(X)<\infty$，所以 $X\in\mathcal{D}$。若 $A,B\in\mathcal{D}$ 且 $A\subseteq B$，有限性使差公式合法，并给出

$$\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)=\nu(B)-\nu(A)=\nu(B\setminus A).$$

对两两不交的 $(E_n)\subseteq\mathcal{D}$，可数可加性说明 $\bigcup_n E_n\in\mathcal{D}$。故 $\mathcal{D}$ 满足本书采用的三条 λ-系统公理，并且包含 $\mathcal{P}$。由 π-λ 定理，$\mathcal{D}=\sigma(\mathcal{P})$。

若总测度为 ∞，补集步骤会出现 $\infty-\infty$，集合族 $\mathcal{D}$ 未必对补集封闭。本章的做法是先限制到有限质量集合 X_n，在每一块上完成上述论证，再借助从下连续性令 $X_n\uparrow X$。 □

习题 2.11. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$E\in\mathcal{A}$。对每个 $B\in\mathcal{A}|_E$，证明

$$\mu_E(B)=(\mu\llcorner E)(B),$$

并对每个 $A\in\mathcal{A}$ 证明

$$\mu_E(A\cap E)=(\mu\llcorner E)(A).$$

解释为什么这两个等式并不表示 $(E,\mathcal{A}|_E,\mu_E)$ 与 $(X,\mathcal{A},\mu\llcorner E)$ 是同一个测度空间。

解. 因为 $B\subseteq E$ 且 $B\in\mathcal{A}|_E\subseteq\mathcal{A}$，由两个定义直接得到

$$(\mu\llcorner E)(B)=\mu(B\cap E)=\mu(B)=\mu_E(B).$$

类似地，对 $A \in \mathcal{A}$，集合 $A \cap E$ 属于 $\mathcal{A}|_E$，所以

$$\mu_E(A \cap E) = \mu(A \cap E) = (\mu_{\llcorner} E)(A).$$

然而，μ_E 的底集是 E，定义域是 $\mathcal{A}|_E$；$\mu_{\llcorner} E$ 的底集仍是 X，定义域仍是 $\mathcal{A}$。例如 $X \setminus E$ 在后一个空间中仍是可测集且限制测度为零，却根本不是前一个空间的子集。两者在 E 内的可测子集上取相同数值，但不是同一个测度空间。 □

习题 2.12. 设 $\mathcal{S}$ 是 X 上的半环，p 是 $\mathcal{S}$ 上的前测度。若

$$S \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n, \qquad S, S_n \in \mathcal{S},$$

证明半环覆盖估计

$$p(S) \le \sum_{n=1}^{\infty} p(S_n).$$

分别给出两种证明：

1. 利用定理 2.4.9 中 $\tilde{p}$ 在 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 上的延拓；
2. 不经过延拓，直接利用半环的有限不交分解。

解. 先使用延拓。令

$$R_1 = S \cap S_1, \qquad R_n = (S \cap S_n) \setminus \bigcup_{k<n} S_k \quad (n \ge 2).$$

集合 R_n 都属于 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$，两两不交，满足 $R_n \subseteq S_n$，并且由覆盖条件有 $S = \bigsqcup_n R_n$。又 $\tilde{p}$ 在集合环上单调，故其前测度性质给出

$$p(S) = \tilde{p}(S) = \sum_n \tilde{p}(R_n) \le \sum_n \tilde{p}(S_n) = \sum_n p(S_n).$$

再给出直接证明。反复使用半环的差集分解性质，可将每个“本轮新覆盖的部分”写成有限不交并

$$(S \cap S_n) \setminus \bigcup_{k<n} S_k = \bigsqcup_{j=1}^{m_n} D_{n,j}, \qquad D_{n,j} \in \mathcal{S}.$$

所有 $D_{n,j}$ 两两不交，且其并为 S。把双指标族枚举成一个序列，由半环前测度的定义，

$$p(S) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{m_n} p(D_{n,j}).$$

对固定的 n，有限个 $D_{n,j}$ 两两不交且都包含于 S_n。再把余集 $S_n \setminus \bigsqcup_j D_{n,j}$ 作有限不交分解，并使用有限可加性，便得

$$\sum_{j=1}^{m_n} p(D_{n,j}) \le p(S_n).$$

对 n 求和即得所需估计。 □

第三章　Lebesgue 测度

本章在 $\mathbb{R}^d$ 上从长方体的体积出发构造 Lebesgue 测度。构造的实质不在于写出一个覆盖下确界，而在于证明长方体体积确实是半环上的前测度，并核实由此得到的外测度保留原有体积。随后我们辨明 Borel 可测集、Lebesgue 可测集与零测集之间的关系，建立外正则性、内正则性和 Borel 逼近，最后从覆盖定义直接推出平移、正交变换、伸缩及一般线性变换下的测度公式。选读的一节用 Vitali 集说明：完备性虽然补进了所有零测集的子集，却不可能使 $\mathbb{R}^d$ 的每个子集都可测。

本章目标

- 能证明半开长方体构成半环，体积函数满足可数可加性，并据此合法构造 Lebesgue 外测度；
- 能区分 Borel 集、Lebesgue 可测集和零测集，并能处理 Cantor 集、稠密零测集等边界例子；
- 能在有限与无限测度两种情形下正确使用外正则性、内正则性及 Borel 逼近；
- 能从覆盖估计验证初等线性变换下外测度的变化，并由矩阵分解推出行列式公式；
- 能指出 Vitali 构造中可数可加性、平移不变性、区间测度和代表元选取分别出现在哪里。

长方体的体积已经熟悉，任意可测集合的体积却还需要构造。第二章的延拓方法把这一问题分成几个可以逐步完成的步骤：

$$\text{长方体体积} \longrightarrow \text{半环前测度} \longrightarrow \text{Lebesgue 外测度}$$
$$\longrightarrow \text{可测性与正则性} \longrightarrow \text{欧氏变换下的行为.}$$

第一次阅读时不宜跳过定理 3.1.4：如果只验证有限分割可加，后面的测度延拓仍缺少一个实质步骤。正则性一节则要特别留意无穷测度集合；等式 $\infty = \infty$ 本身不给出误差小于 ε 的逼近。

Lebesgue 测度的长方体构造与正则逼近，可结合 Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces》[40] 阅读。本章先证明长方体体积是前测度，再经延拓得到测度及其几何性质。

3.1　欧氏空间中的外测度

本节固定整数 $d \geq 1$。直观上，长度、面积和体积都应当先在长方体上确定，再通过覆盖推广到任意集合。困难在于第二步只会产生外测度；要保证它在原来的长方体上没有改变数值，必须先证明体积函数满足可数可加性。

3.1.1 长度、面积与体积

记 $\mathcal{Q}_d$ 为 $\varnothing$ 与所有有界半开长方体

$$Q=\prod_{j=1}^{d}(a_j,b_j],\quad -\infty<a_j<b_j<\infty$$

组成的集合族。

定义 3.1.1. 设 d 是正整数，$Q=\prod_{j=1}^{d}[a_j,b_j)$，其中 $a_j,b_j\in\mathbb{R}$、$a_j<b_j$。定义 $\varnothing$ 的体积为零；对此非空长方体 Q，定义其**体积** (volume) 为

$$\operatorname{vol}(Q):=\prod_{j=1}^{d}(b_j-a_j).$$

当 $d=1,2,3$ 时，这分别给出通常的长度、面积和体积。采用半开端点不是几何上的偏好，而是为了让相邻长方体能够无重叠地拼接。例如 $(a,c]=(a,b]\sqcup(b,c]$。最终我们会证明边界为零测集，届时开闭端点的差别将消失。

引理 3.1.2. 设 d 为正整数，$\mathcal{Q}_d$ 是空集和 $\mathbb{R}^d$ 中全部有界半开长方体所成的族；下文 $Q,Q_1,\dots,Q_N\in\mathcal{Q}_d$。集合族 $\mathcal{Q}_d$ 是半环。更具体地，有限个半开长方体的全部坐标端点会把它们的并细分成有限个两两不交的半开长方体；在该共同细分上有下列结论：

1. 若 $Q_1,\dots,Q_N$ 两两不交且都包含于 Q，则

$$\sum_{n=1}^{N}\operatorname{vol}(Q_n)\le\operatorname{vol}(Q);$$

2. 若 $Q\subseteq\bigcup_{n=1}^{N}Q_n$，则

$$\operatorname{vol}(Q)\le\sum_{n=1}^{N}\operatorname{vol}(Q_n).$$

证明. 两个半开长方体的交仍是半开长方体或空集。对 $Q\setminus R$，在每个坐标上加入 R 的端点，把 Q 切成有限网格；删去落在 R 内的网格块后，余下部分是有限个两两不交的 $\mathcal{Q}_d$ 中集合之并。因此 $\mathcal{Q}_d$ 是半环。

对有限族同时作上述网格细分。每个原长方体都是若干网格块之并，而且一个网格块的体积是各坐标边长之积。反复使用有限分配律，可知一个长方体的体积等于组成它的网格块体积之和。在(1)中，所有 Q_n 所含的网格块彼此不同，并且都来自 Q，所以它们的体积和不超过 Q 的体积。在(2)中，Q 的每个网格块至少被某个 Q_n 包含；把每个网格块指派给其中一个这样的 Q_n，再分别使用有限可加性，便得到所需不等式。 □

为了把有限网格论证用于可数覆盖，还需要紧性提供有限子覆盖。

引理 3.1.3. 设闭长方体 $K=\prod_{j=1}^{d}[\alpha_j,\beta_j]$ 被有限个有界开长方体 $O_1,\dots,O_N$ 覆盖。则

$$\prod_{j=1}^{d}(\beta_j-\alpha_j)\le\sum_{n=1}^{N}\operatorname{vol}(O_n).$$

这里开长方体的体积仍定义为各边长之积。

证明. 对每个 $x \in K$，选取一个含 x 的 $O_{n(x)}$，再取 $\rho_x > 0$，使 $B(x, 2\rho_x) \subseteq O_{n(x)}$。紧性给出有限个球 $B(x_s, \rho_{x_s})$ 覆盖 K。令 ρ 为这些半径的最小值，并在各坐标方向把 $[\alpha_j, \beta_j]$ 分割得足够细，使每个闭网格盒的直径小于 ρ。若闭网格盒 C 与某个 $B(x_s, \rho_{x_s})$ 相交，则对交点 y 和任意 $z \in C$，

$$|z - x_s| \le |z - y| + |y - x_s| < \rho + \rho_{x_s} \le 2\rho_{x_s}.$$

因此 $C \subseteq O_{n(x_s)}$。

给每个闭网格盒配上由同一组分点确定的半开网格盒，并把它指派给一个包含其闭包的 O_n。这些半开盒两两不交；各边长度的有限分配律说明，它们的体积和恰为 K 的体积。

对固定的 n，令 K_n 为指派给 O_n 的小盒之闭包的并；若没有小盒被指派给它，就略去这一项。集合 K_n 是 O_n 中的紧集。写

$$O_n = \prod_{j=1}^{d} (\alpha_{nj}, \beta_{nj}).$$

各坐标投影 $\pi_j(K_n)$ 都是包含于 $(\alpha_{nj}, \beta_{nj})$ 的紧集，故可选取 c_{nj}, d_{nj}，使

$$\alpha_{nj} < c_{nj} < \min \pi_j(K_n) \le \max \pi_j(K_n) < d_{nj} < \beta_{nj}.$$

于是半开长方体

$$R_n = \prod_{j=1}^{d} (c_{nj}, d_{nj}]$$

满足 $K_n \subseteq R_n \subseteq O_n$ 以及 $\mathrm{vol}(R_n) < \mathrm{vol}(O_n)$。由引理 3.1.2 的(1)，指派给 O_n 的小盒体积和不超过 $\mathrm{vol}(R_n)$。对所有实际收到小盒的 n 求和，即得结论。 □

定理 3.1.4. 设 $\mathcal{Q}_d$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中空集及全部有界半开长方体的族，体积按定义 3.1.1 定义。体积函数在半环 $\mathcal{Q}_d$ 上可数可加：若 $Q, Q_n \in \mathcal{Q}_d$、各 Q_n 两两不交且

$$Q = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} Q_n,$$

则

$$\mathrm{vol}(Q) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{vol}(Q_n).$$

因而体积是 $\mathcal{Q}_d$ 上的前测度。

证明. 对每个 N，有限并 $\bigsqcup_{n=1}^{N} Q_n$ 包含于 Q。由引理 3.1.2，

$$\sum_{n=1}^{N} \mathrm{vol}(Q_n) \le \mathrm{vol}(Q).$$

令 $N \to \infty$，得到级数和不超过 $\mathrm{vol}(Q)$。

反向设 $Q = \prod_j (a_j, b_j]$ 非空，并固定 $\varepsilon > 0$。若右端级数为无穷，所需不等式自动成立，故只考虑其为有限的情形。取足够小的 $\delta > 0$，使闭长方体

$$K_\delta = \prod_{j=1}^{d} [a_j + \delta, b_j]$$

非空且

$$\mathrm{vol}(K_\delta) > \mathrm{vol}(Q) - \varepsilon.$$

将每个 Q_n 的各边向外略微扩张，可得到开长方体 $O_n \supseteq Q_n$，并使

$$\mathrm{vol}(O_n) < \mathrm{vol}(Q_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

这些开长方体覆盖紧集 K_δ，故其中有限多个已经覆盖 K_δ。由引理 3.1.3，

$$\mathrm{vol}(Q) - \varepsilon < \mathrm{vol}(K_\delta) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{vol}(O_n) < \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{vol}(Q_n) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得反向不等式。空集情形由定义成立。 □

这一步说明，体积并非只有有限可加性。证明中“向内缩进—向外扩张—取有限子覆盖”的三步，正是从有限几何过渡到可数测度的技术桥梁。

3.1.2 Lebesgue 外测度

定义 3.1.5. 设 $\mathcal{Q}_d$ 是空集及 $\mathbb{R}^d$ 中全部有界半开长方体的族，体积为各边长之积。对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$，定义 **Lebesgue 外测度** (Lebesgue outer measure)

$$m^*(E) := \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{vol}(Q_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n, \quad Q_n \in \mathcal{Q}_d \right\}.$$

空集可由恒为空集的序列覆盖，所以 $m^*(\varnothing) = 0$。

定义允许覆盖互相重叠，也允许覆盖代价为无穷。取下确界之后，覆盖的位置、尺度和重叠方式都被优化，只留下集合无法再压低的外部大小。

命题 3.1.6. 函数 $m^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \to [0, \infty]$ 是外测度。

证明. 对每个 $Q \in \mathcal{Q}_d$ 取代价 $c(Q) = \mathrm{vol}(Q)$。空集属于 $\mathcal{Q}_d$ 且代价为零，$\mathcal{Q}_d$ 又覆盖整个 $\mathbb{R}^d$。因此命题 2.3.2 可直接应用，得到空集取零值、单调性和可数次可加性。 □

命题 3.1.7. 每个 $Q \in \mathcal{Q}_d$ 都是 m^*-可测集，并且

$$m^*(Q) = \mathrm{vol}(Q).$$

证明. 由定理 3.1.4 与定理 2.4.9，体积先扩张为 $\mathcal{Q}_d$ 所生成集合环上的前测度。环中每个集合都是有限个两两不交的 $\mathcal{Q}_d$ 中集合之并；把环元素覆盖逐项拆开，不会改变总代价。因此，从该环前测度构造出的覆盖外测度，恰是定义 3.1.5 中的 m^*。

现在应用定理 2.4.4：原半环中的长方体属于 Carathéodory 可测集，而且延拓在它们上保留原前测度的数值。这正给出两个结论。 □

例如在实直线上，$m^*\big((a,b]\big)=b-a$。单点 $\{x\}$ 可被长度任意小的区间覆盖，故外测度为零；于是开、闭或半开区间只相差至多两个零测点，它们最终都有相同长度。

3.1.3 长方体与立方体覆盖

命题 3.1.8. 在定义 3.1.5 中，把覆盖集限制为半开立方体不会改变 m^*。进一步，还可以只使用边长为 2^{-k}（$k\in\mathbb{Z}$）的半开**二进立方体** (dyadic cube)；对任意 $E\subseteq\mathbb{R}^d$，都有

$$m^*(E)=\inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{vol}(Q_n)\,:\,E\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}Q_n,\quad Q_n\text{ 为半开二进立方体}\right\}.$$

证明. 立方体本来就是长方体，所以限制覆盖族所得的下确界不会小于 m^*。反过来，设 $Q=\prod_{j}(a_j,b_j]$ 且给定 $\eta>0$。取足够小的二进边长 $h=2^{-k}$，并收集所有与 Q 相交的网格立方体

$$\prod_{j=1}^{d}(h\nu_j,h(\nu_j+1)],\qquad \nu\in\mathbb{Z}^d.$$

这样的立方体只有有限个且覆盖 Q。它们两两不交，其并包含于

$$\prod_{j=1}^{d}(a_j-h,b_j+h],$$

所以由引理 3.1.2，它们的总体积不超过

$$\prod_{j=1}^{d}(b_j-a_j+2h).$$

当 $h\downarrow 0$ 时，该量趋于 $\operatorname{vol}(Q)$，故可使总体积小于 $\operatorname{vol}(Q)+\eta$。

现在从一个长方体覆盖 (Q_n) 出发，对第 n 个长方体使用误差 $\eta 2^{-n}$ 作上述替换。所得可数个二进立方体仍覆盖原集合，总代价至多增加 η。先对原覆盖取下确界，再令 $\eta\downarrow 0$，得到反向不等式。 □

二进立方体的好处不仅是形状统一。固定尺度时它们构成 $\mathbb{R}^d$ 的一个分割；两个不同尺度的二进立方体若相交，则较小者包含于较大者。眼前的用途是从所有落在开集中的二进立方体里挑出极大者，得到下一小节的不交分解；这种嵌套结构以后还会出现在覆盖定理和极大函数中。

3.1.4 开集的测度

开集可以拆成没有重叠的基本块。为避免 $G=\mathbb{R}^d$ 时不存在最大的任意尺度立方体，下面只使用边长不超过 1 的二进立方体。

命题 3.1.9. 每个开集 $G\subseteq\mathbb{R}^d$ 都可写成至多可数个两两不交的半开二进立方体之并：

$$G=\bigsqcup_{n=1}^{\infty}Q_n.$$

因此 G 是 m^*-可测集，并且

$$m^*(G) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{vol}(Q_n).$$

有限或空的分解按通常方式理解。

证明. 考虑所有边长为 2^{-k}、$k \geq 0$，且包含于 G 的二进立方体。约定 $\mathrm{dist}(x, \varnothing) = \infty$。于是对任意 $x \in G$，距离 $\mathrm{dist}(x, G^{\mathrm{c}})$ 为正；当 k 足够大时，含 x 的唯一尺度 2^{-k} 二进立方体直径小于该距离，因而包含于 G。在含 x 且包含于 G 的这些立方体中，取尺度最粗的一个。由于 k 取非负整数，最粗尺度确实存在。

收集所有这样得到的极大立方体。二进立方体相交时必有一个包含于另一个，所以两个不同的极大立方体只能不交。它们覆盖 G，而全部二进立方体的集合可数，故得到所需分解。每个 Q_n 由命题 3.1.7 可测，故其可数并 G 也可测；限制测度的可数可加性给出最后的等式。 □

例如非空开集一定具有正测度：它含有一个正边长立方体。另一方面，开集可能具有有限或无穷测度，也可能由无穷多个互相远离的小立方体组成；上述分解对这些情形一并适用。

命题 3.1.10. 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$，有

$$m^*(E) = \inf\{\, m^*(G) : E \subseteq G,\ G \text{ 开} \,\}.$$

若 $m^*(E) < \infty$，则对每个 $\varepsilon > 0$ 可取开集 $G \supseteq E$，使

$$m^*(G) < m^*(E) + \varepsilon.$$

若 $m^*(E) = \infty$，则每个开超集 $G \supseteq E$ 都满足 $m^*(G) = \infty$；此时不另写严格小于 $m^*(E) + \varepsilon$ 的式子。

证明. 设 $m^*(E) < \infty$。先取半开长方体覆盖 (Q_n)，使

$$\sum_{n} \mathrm{vol}(Q_n) < m^*(E) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

再把 Q_n 的各边略微向外扩张成开长方体 $O_n \supseteq Q_n$，并使

$$\mathrm{vol}(O_n) < \mathrm{vol}(Q_n) + \varepsilon 2^{-n-1}.$$

开集 $G = \bigcup_n O_n$ 包含 E，并由外测度的可数次可加性满足

$$m^*(G) \leq \sum_{n} \mathrm{vol}(O_n) < m^*(E) + \varepsilon.$$

另一方面，任意 $G \supseteq E$ 都由单调性满足 $m^*(E) \leq m^*(G)$，故下确界等式成立。

若 $m^*(E) = \infty$，则同一单调性迫使每个开超集的外测度为无穷，所以下确界仍为无穷。这里不能把 $\infty + \varepsilon$ 当作有限误差估计来使用。 □

3.2 Lebesgue 可测集

外测度已经能给每个子集指定外部大小，却一般不满足可数可加性。Carathéodory 条件从所有子集中筛出那些能够把任意测试集准确切成内外两部分的集合；外测度在这些集合上满足可数可加性，因而成为测度。

3.2.1 Carathéodory 可测性

定义 3.2.1. 设集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$。若对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$，都有

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E),$$

则称 E 为 **Lebesgue 可测集** (Lebesgue measurable set)。全体 Lebesgue 可测集组成的 σ-代数记为 $\mathcal{L}^d$，而

$$m := m^*|_{\mathcal{L}^d}$$

称为 $\mathbb{R}^d$ 上的 **Lebesgue 测度** (Lebesgue measure)。

外测度的次可加性总给出上式中的“$\leq$”方向，所以可测性的内容是反向不等式：集合 E 不会因切割测试集而制造额外的外测度。由定理 2.3.5，$\mathcal{L}^d$ 是 σ-代数，m 是其上的完备测度。这里的完备性是外测度构造的结论，并非事后增加的约定。

命题 3.1.7 已证明半开长方体可测。由此，它们的有限并、差、可数并和可数交都可测。以下各类熟悉集合将沿这条封闭性链进入 $\mathcal{L}^d$。

3.2.2 Borel 集的可测性

定理 3.2.2. 有包含关系

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subseteq \mathcal{L}^d.$$

特别地，所有开集、闭集以及连续映射对 Borel 集的原像都是 Lebesgue 可测集。

证明. 由命题 3.1.9，每个开集都是可数个半开长方体之并，因而属于 $\mathcal{L}^d$。Borel σ-代数是包含全部开集的最小 σ-代数，而 $\mathcal{L}^d$ 已经是含全部开集的 σ-代数，所以前者包含于后者。闭集是开集的补集，也可测。

若 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^k$ 连续，则开集的原像为开集。集合族

$$\{\, B \subseteq \mathbb{R}^k : f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \,\}$$

是包含全部开集的 σ-代数，故包含 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$。因此每个 Borel 集的原像是 Borel 集，进而 Lebesgue 可测。 □

连续映射的 Borel 原像仍是 Borel 集；一般连续映射却未必把 Borel 集映成 Borel 集，因而不能沿用上述原像判别来处理像集。这一现象需要描述集合论中的额外工具，本书此处不作证明；线性映射的像将在第 3.4 节直接处理。

3.2.3 零测集

定义 3.2.3. 若 $N \subseteq \mathbb{R}^d$ 满足 $m^*(N) = 0$，则称 N 为 **Lebesgue 零测集** (Lebesgue null set)。

命题 3.2.4. 每个零测集及其任意子集都属于 $\mathcal{L}^d$，并且测度为零。零测集的可数并仍是零测集。

证明. 若 $E \subseteq N$ 且 $m^*(N) = 0$，则单调性给出 $m^*(E) = 0$。由定理 2.3.5 及其完备性结论，外测度为零的集合满足 Carathéodory 条件，故 $E \in \mathcal{L}^d$ 且 $m(E) = 0$。若 N_k 都零测，则外测度的可数次可加性给出

$$m^*\left(\bigcup_{k} N_k\right) \le \sum_{k} m^*(N_k) = 0.$$

□

单点 $\{x\}$ 可放入边长为 δ 的立方体中，故其外测度不超过 δ^d；令 $\delta \downarrow 0$，得到 $m(\{x\}) = 0$。于是每个可数集都是零测集。特别地，$\mathbb{Q}^d$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中稠密却零测。这说明“稠密”描述集合在每个开集中的出现，而“零测”描述可用多小的总体积覆盖，两者并不冲突。

零测集也不必可数。以下经典例子同时提醒我们：基数、拓扑大小和测度大小是三种不同的尺度。

命题 3.2.5. **三分 Cantor 集** (ternary Cantor set) $C \subseteq [0,1]$ 不可数、闭且无内点，但 $m(C) = 0$。

证明. 令 C_n 为删去前 n 轮中间三分之一后留下的集合。它是 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间之并，并且 $C \subseteq C_n$。闭区间与同长度的半开区间只差端点，端点组成有限零测集，所以

$$m(C) \le m(C_n) = 2^n 3^{-n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

令 $n \to \infty$，得到 $m(C) = 0$。每个点 $x \in C$ 可用一个只含数字 $0, 2$ 的三进展开表示。映射

$$(\varepsilon_n)_{n\ge 1} \longmapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\varepsilon_n}{3^n}, \quad \varepsilon_n \in \{0,1\},$$

把二元序列映入 C。若两个序列首次在第 r 位不同，不妨设该位分别为 1 与 0，则两个像之差至少为

$$\frac{2}{3^r} - \sum_{n=r+1}^{\infty} \frac{2}{3^n} = \frac{1}{3^r} > 0.$$

所以该映射是单射；二元序列全体不可数，故 C 不可数。集合 C 是闭集，因为它是递减闭集列 (C_n) 的交。

若存在非退化区间 $I \subseteq C$，可取 n 使 $3^{-n} < |I|$。但 $C \subseteq C_n$，而 C_n 的每个连通分支都是长度为 3^{-n} 的闭区间。区间 I 既不可能包含于其中一个分支，也不可能跨过两个分支之间被删去的空隙，矛盾。因此 C 没有内点。 □

反过来，空内点并不推出零测。例如 $[0,1]\setminus\mathbb{Q}$ 没有内点，却与 $[0,1]$ 只差一个可数集，因而测度为 1。这里“没有内点”是由于每个开区间都含有有理数。

3.2.4 Lebesgue σ-代数

Borel 集来自拓扑上的可数操作；Lebesgue 可测集还允许在零测集内部任意改动。下一定理精确说明这就是两者的全部差别。

定理 3.2.6. *$\mathcal{L}^d$ 是限制测度 $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$ 的完备化。等价地，*

$$\mathcal{L}^d=\left\{\,E\subseteq\mathbb{R}^d:\ \begin{array}{l}\text{存在}B,Z\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^d),\ m(Z)=0,\\ E\mathbin{\triangle}B\subseteq Z\end{array}\right\}.$$

证明. 先设 $E\in\mathcal{L}^d$。令

$$E_k=E\cap[-k,k]^d.$$

集合 E_k 测度有限。对每个 $k,n\ge1$，由命题 3.1.10 可取开集 $G_{k,n}\supseteq E_k$，使

$$m(G_{k,n})<m(E_k)+2^{-n}.$$

由于 E_k 可测且测度有限，

$$m(G_{k,n}\setminus E_k)=m(G_{k,n})-m(E_k)<2^{-n}.$$

令 $B_k=\bigcap_{n=1}^{\infty}G_{k,n}$。这是包含 E_k 的 Borel 集，而且

$$m(B_k\setminus E_k)\le 2^{-n}$$

对每个 n 成立，故 $m(B_k\setminus E_k)=0$。再令 $B=\bigcup_k B_k$，则 B 是 Borel 集、$E\subseteq B$，并且

$$B\setminus E\subseteq\bigcup_k(B_k\setminus E_k)$$

为零测集。

还要把这个零测差集放进 Borel 零集，才能得到完备化的标准表述。记 $N=B\setminus E$。对每个 n，再次由覆盖定义取开集 $H_n\supseteq N$，使 $m(H_n)<2^{-n}$。于是 $Z=\bigcap_n H_n$ 是 Borel 零集且包含 $N=E\mathbin{\triangle}B$。这证明了从左到右的包含。

反过来，设 B,Z 是定理中的 Borel 集。由定理 3.2.2，二者都是 Lebesgue 可测的；由完备性，Z 的任意子集也可测。因为 $E\mathbin{\triangle}B\subseteq Z$，集合 E 可由 B 增删两个 Z 的子集得到，故 $E\in\mathcal{L}^d$。这也说明 $\mathcal{L}^d$ 恰是限制测度 $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$ 的完备化。 □

无穷测度时不能直接使用 $m(G)<m(E)+\varepsilon$ 这一有限误差式，因此证明先用 $[-k,k]^d$ 局部化，再合并各个有限测度部分。这个局部化方法将在正则性证明中再次使用。

3.3 正则性

Lebesgue 可测集可能由任意零测子集修正而来，外观并不一定规则。正则性却保证：就测度而言，开集、闭集与紧集已经足以逼近任意可测集。外逼近直接继承自覆盖定义；内逼近则要先局部化到有限测度盒子，再对补集使用外逼近。

3.3.1　外正则性

定理 3.3.1. Lebesgue 测度具有**外正则性** (outer regularity)：对每个 $E \in \mathcal{L}^d$，

$$m(E) = \inf\{\, m(G) : E \subseteq G,\ G \text{ 开} \,\}.$$

而且对每个 $\varepsilon > 0$，即使 $m(E) = \infty$，也存在开集 $G \supseteq E$，使

$$m(G \setminus E) < \varepsilon.$$

证明. 下确界等式已由命题 3.1.10 对任意子集证明。若 $m(E) < \infty$，同一命题给出开集 $G \supseteq E$，使 $m(G) < m(E) + \varepsilon$。由于 E 可测且测度有限，

$$m(G) = m(E) + m(G \setminus E),$$

所以 $m(G \setminus E) < \varepsilon$。

现在设 $m(E) = \infty$。把 E 写成有限测度可测集的不交并。例如令

$$A_1 = E \cap [-1, 1]^d, \quad A_k = E \cap \big([-k, k]^d \setminus [-k+1, k-1]^d\big) \quad (k \geq 2).$$

对每个 k，由有限测度情形可取开集 $G_k \supseteq A_k$，使

$$m(G_k \setminus A_k) < \varepsilon 2^{-k}.$$

令 $G = \bigcup_k G_k$。于是 G 开且包含 E，并且

$$G \setminus E \subseteq \bigcup_k (G_k \setminus A_k).$$

由可数次可加性，$m(G \setminus E) < \varepsilon$。因此误差式对无穷测度集合也成立。 □

若 $m(E) = \infty$，所有开超集同样具有无穷测度，所以下确界等式本身是退化的。此时逼近信息体现在差集估计 $m(G \setminus E) < \varepsilon$ 中；这个估计来自刚才的有界分片。

3.3.2　内正则性

定理 3.3.2. Lebesgue 测度具有**内正则性** (inner regularity)：对每个 $E \in \mathcal{L}^d$，包括 $m(E) = \infty$ 的情形，都有

$$m(E) = \sup\{\, m(K) : K \subseteq E,\ K \text{ 紧} \,\}.$$

若 $m(E) < \infty$，则对每个 $\varepsilon > 0$ 可取紧集 $K \subseteq E$，使

$$m(E \setminus K) < \varepsilon.$$

证明. 先设 E 测度有限。由测度的从下连续性，

$$E \cap [-n, n]^d \uparrow E, \quad m(E \cap [-n, n]^d) \uparrow m(E).$$

因此可取 n，使

$$m(E \setminus [-n,n]^d) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $C = [-n,n]^d$ 与 $F = C \setminus E$。集合 F 可测且具有有限测度。由定理 3.3.1，存在开集 $U \supseteq F$，使

$$m(U \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

集合 $K = C \setminus U$ 是紧集，并且 $K \subseteq C \cap E$。此外

$$E \setminus K \subseteq (E \setminus C) \cup (U \setminus F),$$

故 $m(E \setminus K) < \varepsilon$。这证明了有限测度情形的误差式，也给出相应的上确界等式。

再设 $m(E) = \infty$。仍有 $m(E \cap [-n,n]^d) \uparrow \infty$。给定 $M > 0$，先取 n 使 $m(E \cap [-n,n]^d) > M + 1$，再把已经证明的有限测度情形应用于 $E \cap [-n,n]^d$，得到紧集 $K \subseteq E \cap [-n,n]^d$，满足

$$m(K) > m(E \cap [-n,n]^d) - 1 > M.$$

因此所有包含于 E 的紧集的测度上确界为无穷，恰等于 $m(E)$。 □

有限性只在差集误差式中不可缺少。若 $m(E) = \infty$，任何紧集 K 都有有限测度，因而 $m(E \setminus K) = \infty$；此时正确的说法是可在 E 内找到测度任意大的紧集，而不是找到与 E 相差有限小误差的单个紧集。

3.3.3 开集与紧集逼近

命题 3.3.3. *若 $E \in \mathcal{L}^d$ 且 $m(E) < \infty$，则对每个 $\varepsilon > 0$，存在紧集 K 与开集 G，使*

$$K \subseteq E \subseteq G, \quad m(G \setminus K) < \varepsilon.$$

证明. 由内正则性取紧集 $K \subseteq E$，使 $m(E \setminus K) < \varepsilon/2$；由外正则性取开集 $G \supseteq E$，使 $m(G \setminus E) < \varepsilon/2$。两个差集不交，且

$$G \setminus K = (G \setminus E) \sqcup (E \setminus K).$$

可数可加性给出所需估计。 □

这条夹逼把测度问题转化为拓扑问题。例如要证明一个关于有限测度集的性质，只要该性质对紧集成立、在开集中可稳定扩张，并且对小测度误差不敏感，往往就能先在 K 上证明，再通过 $K \subseteq E \subseteq G$ 传回 E。后续的简单函数逼近、Lusin 定理和积分的平移连续性都会使用这一思路。

需要注意，$m(E) < \infty$ 不能从夹逼结论中删除。若 $E = \mathbb{R}^d$，每个紧集 K 都有有限测度，而每个含 E 的开集只能是 $\mathbb{R}^d$，故 $m(G \setminus K) = \infty$。无穷测度情形应先在 $[-n,n]^d$ 中局部化。

3.3.4 可测集的 Borel 逼近

开集的可数交称为 G_δ **集** (G-delta set)，闭集的可数并称为 F_σ **集** (F-sigma set)。这两类集合都是 Borel 集。

定理 3.3.4. *对每个 $E \in \mathcal{L}^d$，存在 G_δ 集 B 与 F_σ 集 F，使*

$$F \subseteq E \subseteq B, \quad m(E \setminus F) = m(B \setminus E) = 0.$$

特别地，存在 Borel 集 C 使

$$m(E \triangle C) = 0.$$

证明. 对每个 $n \geq 1$，由定理 3.3.1 取开集 $G_n \supseteq E$，使

$$m(G_n \setminus E) < 2^{-n}.$$

令 $B = \bigcap_n G_n$。这是 G_δ 集，且 $E \subseteq B$。对每个 n，

$$B \setminus E \subseteq G_n \setminus E,$$

故 $m(B \setminus E) \leq 2^{-n}$。令 $n \to \infty$，得到 $m(B \setminus E) = 0$。这个论证没有用 $m(E) < \infty$，因为外正则性的差集版本已经处理了无穷测度。

将刚才的结论应用于 E^{c}，得到一个 G_δ 集 $D \supseteq E^{\mathrm{c}}$，使 $m(D \setminus E^{\mathrm{c}}) = 0$。令 $F = D^{\mathrm{c}}$，则 F 是 F_σ 集且包含于 E，并且

$$E \setminus F = D \setminus E^{\mathrm{c}}$$

为零测集。取 $C = B$ 即得最后的对称差结论。 □

定理 3.2.6 给出 Borel 代表，上述定理进一步控制代表的位置：外侧代表可取为 G_δ 集，内侧代表可取为 F_σ 集。因此，Lebesgue 可测集虽然未必是 Borel 集，但在忽略零测误差后总能由这两类 Borel 集夹逼。

陶哲轩的《An Introduction to Measure Theory》[41] 可用于对照 Lebesgue 测度从外测度构造到正则性所得的整体结构。这里得到的 Borel 代表与紧开夹逼，将在第四章转化为可测函数在大集合上的连续性。

正则性给出的三种逼近并不承担同一任务。表 3.1 集中列出逼近方向、误差和所得集合的复杂度，便于应用时选择所需的逼近形式。

3.4 平移与线性映射下的 Lebesgue 测度

Lebesgue 测度由坐标长方体构造，但最后的答案不应依赖坐标原点或正交标架。本节从覆盖定义出发验证这一点。平移可以直接搬运覆盖；可逆线性变换则可分解为坐标置换、反射、单坐标伸缩与**剪切变换** (shear transformation)。[1]剪切变换是其中唯一不把长方体送成长方体的步骤，需要单独作覆盖估计。奇异线性变换不能由这些可逆变换复合而成，将在最后利用其像落在真子空间中单独处理。

[1]剪切变换也称错切变换；两种译名并列见黄进、李剑波《数字图像处理——原理与实现》[60] 第 3.3.5 节，第 41–42 页。这里指下文给出的线性变换，与乘积空间中集合的截面无关。

方式	集合关系	误差控制	所得对象
外逼近	$E \subseteq G$	$m(G \setminus E) < \varepsilon$	开集；逐次相交可得 G_δ 外代表
内逼近	$K \subseteq E$	有限测度时 $m(E \setminus K) < \varepsilon$	紧集；局部化后也刻画无穷测度
Borel 夹逼	$F \subseteq E \subseteq B$	两个差集均为零测集	F_σ 内代表与 G_δ 外代表

表 3.1: Lebesgue 正则逼近。无穷测度时，外逼近仍使用差集估计；内正则性的上确界形式则通过有界局部化取得。

3.4.1 平移不变性

对 $a \in \mathbb{R}^d$，记 $\tau_a(x) = x + a$。

定理 3.4.1. *对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 与 $a \in \mathbb{R}^d$，*

$$m^*(A + a) = m^*(A).$$

若 $E \in \mathcal{L}^d$，则 $E + a \in \mathcal{L}^d$，且

$$m(E + a) = m(E).$$

证明. 若 (Q_n) 覆盖 A，则 $(Q_n + a)$ 覆盖 $A + a$，而每个 $Q_n + a$ 仍是半开长方体并满足 $\mathrm{vol}(Q_n + a) = \mathrm{vol}(Q_n)$。对全部覆盖取下确界，得到

$$m^*(A + a) \le m^*(A).$$

把同一结论应用于集合 $A + a$ 和向量 $-a$，得到反向不等式。

再设 E 可测，并任取 $A \subseteq \mathbb{R}^d$。将 Carathéodory 等式应用于 $A - a$ 与 E，再使用刚证明的外测度平移不变性，得到

$$\begin{aligned} m^*(A) &= m^*(A - a) \\ &= m^*\big((A - a) \cap E\big) + m^*\big((A - a) \setminus E\big) \\ &= m^*\big(A \cap (E + a)\big) + m^*\big(A \setminus (E + a)\big). \end{aligned}$$

故 $E + a$ 可测。对它使用外测度等式即得 $m(E + a) = m(E)$。 □

平移不变性给出一个简单但重要的归一化：任意长为 $b - a$ 的区间都与 $(0, b - a]$ 有相同测度，位置不参与长度计算。

3.4.2 可逆线性变换与行列式

先处理坐标超平面。这个零测结论既解决反射后的端点问题，也将在奇异线性映射处使用。

引理 3.4.2. 每个坐标超平面

$$H_i = \{\, x \in \mathbb{R}^d : x_i = 0 \,\}$$

都是零测集。

证明. 对 $N \geq 1$ 与 $\delta, \eta > 0$，集合 $H_i \cap [-N, N]^d$ 包含于一个第 i 条边长度为 2δ、其余边长度为 $2N + \eta$ 的半开长方体，故

$$m^*(H_i \cap [-N, N]^d) \leq 2\delta(2N + \eta)^{d-1}.$$

先令 $\eta \downarrow 0$，再令 $\delta \downarrow 0$，得到这部分外测度为零。再由 $H_i = \bigcup_N (H_i \cap [-N, N]^d)$ 与可数次可加性，得到 $m^*(H_i) = 0$。 □

引理 3.4.3. 设 $A \subseteq \mathbb{R}^d$。初等线性映射对外测度有如下作用：

1. 坐标置换与单坐标反射保持 $m^*(A)$；
2. 若 $S_{ij,t}$ 是剪切变换

$$S_{ij,t}(x)_i = x_i + t x_j, \quad S_{ij,t}(x)_k = x_k \quad (k \neq i),$$

其中 $i \neq j$，则 $m^*(S_{ij,t}A) = m^*(A)$；

3. 若 $D_{i,c}$ 只把第 i 个坐标乘以 $c > 0$，则

$$m^*(D_{i,c}A) = c\, m^*(A).$$

这些映射及其逆映射都把 Lebesgue 可测集送到 Lebesgue 可测集。

证明. 先记录一个反复使用的零误差原则：若 $m^*(B \triangle C) = 0$，则

$$m^*(B) \leq m^*(C) + m^*(B \setminus C) = m^*(C).$$

交换 B, C 后得到反向不等式，故 $m^*(B) = m^*(C)$。

坐标置换把半开长方体送到同体积的半开长方体，因此搬运覆盖即可得到外测度不变。单坐标反射把区间 $(a_i, b_i]$ 送到 $[-b_i, -a_i)$，后者与同长度的标准半开区间 $(-b_i, -a_i]$ 只差至多两个端点。因此，反射后的长方体与一个同体积半开长方体的对称差包含于有限个平移后的坐标超平面的并。由定理 3.4.1 与引理 3.4.2，这个对称差是零测集；零误差原则说明二者外测度相同。把任意长方体覆盖逐项反射，再对反射自身应用同一论证，便得到(1)。

下面证明剪切变换情形。写

$$Q = \prod_{k=1}^{d} (a_k, b_k], \quad \ell_k = b_k - a_k.$$

把第 j 个坐标区间等分成 N 段，便把 Q 分成 N 个两两不交的薄长方体。对每个薄长方体，第 j 个坐标的振幅为 ℓ_j / N，所以剪切变换后第 i 个坐标的振幅至多

$$\ell_i + \frac{|t| \ell_j}{N};$$

其余坐标振幅不变。固定 N，并任取 $\eta>0$。把端点略微外扩后，可用 N 个半开长方体覆盖这些像，并使覆盖总体积小于

$$N\left(\ell_i+\frac{|t|\ell_j}{N}\right)\frac{\ell_j}{N}\prod_{k\neq i,j}\ell_k+\eta.$$

因此

$$\begin{aligned}m^*(S_{ij,t}Q)&\le N\left(\ell_i+\frac{|t|\ell_j}{N}\right)\frac{\ell_j}{N}\prod_{k\neq i,j}\ell_k+\eta\\&=\operatorname{vol}(Q)+\frac{|t|\ell_j^2}{N}\prod_{k\neq i,j}\ell_k+\eta.\end{aligned}$$

先令 $\eta\downarrow 0$，再令 $N\to\infty$，得到 $m^*(S_{ij,t}Q)\le\operatorname{vol}(Q)$。若 (Q_n) 覆盖 A，则 $(S_{ij,t}Q_n)$ 覆盖 $S_{ij,t}A$；利用刚才对每一项的估计以及外测度的可数次可加性，得到

$$m^*(S_{ij,t}A)\le\sum_n\operatorname{vol}(Q_n).$$

对覆盖取下确界可得 $m^*(S_{ij,t}A)\le m^*(A)$。逆映射是 $S_{ij,-t}$，对它应用同一不等式便得到反向不等式，从而证明(2)。

最后，$D_{i,c}$ 把每个半开长方体送到半开长方体，并把体积乘以 c。搬运覆盖给出 $m^*(D_{i,c}A)\le c\,m^*(A)$。再对 $D_{i,c}^{-1}=D_{i,c^{-1}}$ 使用同一不等式，得到反向不等式，故(3)成立。

剩下验证可测性。上述每个映射 F 都是双射，并满足

$$m^*(FA)=\gamma\cdot m^*(A)$$

对所有 A 成立，其中 $0<\gamma<\infty$。若 $E\in\mathcal{L}^d$，则对任意 $A\subseteq\mathbb{R}^d$，

$$\begin{aligned}m^*(A)&=\gamma\cdot m^*(F^{-1}A)\\&=\gamma\cdot m^*(F^{-1}A\cap E)+\gamma\cdot m^*(F^{-1}A\setminus E)\\&=m^*(A\cap FE)+m^*(A\setminus FE).\end{aligned}$$

所以 FE 可测；对逆映射同理。 □

定理 3.4.4. *若 $T:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$ 是可逆线性变换，则对每个 $A\subseteq\mathbb{R}^d$，*

$$m^*(TA)=|\det T|\,m^*(A).$$

若 $E\in\mathcal{L}^d$，则 $TE\in\mathcal{L}^d$，且

$$m(TE)=|\det T|\,m(E).$$

证明. 高斯消元表明，每个可逆矩阵都可写成有限个初等矩阵的乘积：交换两个坐标、把一个坐标乘以非零常数，或把一个坐标的倍数加到另一个坐标。负的坐标倍乘可再分成反射与正倍乘。由引理 3.4.3，相应外测度因子分别为 1、正倍乘常数的绝对值和 1。这些因子的乘积等于矩阵行列式的绝对值，因为每个初等矩阵的因子正是其行列式绝对值。

把分解中各步的外测度因子相乘，得到

$$m^*(TA) = |\det T|\, m^*(A).$$

每个初等映射及其逆映射均保持 Lebesgue 可测性，其有限复合也保持；因而 T 与 T^{-1} 都保持可测性。对可测集限制上式，便得到测度公式。 □

一般旋转把坐标长方体送到斜放的平行多面体，像集不再是坐标长方体，因而不能直接搬运原来的长方体覆盖。上述证明依靠剪切变换覆盖估计和矩阵的初等分解填补了这一环节。

3.4.3 正交变换与伸缩

推论 3.4.5. *若 $U : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 是正交变换，则对每个 $A \subseteq \mathbb{R}^d$，*

$$m^*(UA) = m^*(A).$$

若 $E \in \mathcal{L}^d$，则 $UE \in \mathcal{L}^d$，且 $m(UE) = m(E)$。

证明. 正交矩阵可逆且 $|\det U| = 1$，结论直接来自定理 3.4.4。 □

命题 3.4.6. *设 $r \in \mathbb{R}$。若 $r \neq 0$，则对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$，有*

$$m^*(rA) = |r|^d m^*(A).$$

若 $r = 0$，则 rA 是空集或单点，因而 $m^*(rA) = 0$。在两种情形下，若 E 是 Lebesgue 可测的，则 rE 也是 Lebesgue 可测的。

证明. 若 $r \neq 0$，映射 $x \mapsto rx$ 可逆，其行列式为 r^d，故结论直接来自定理 3.4.4。

若 $r = 0$，则 rA 为空集或单点，两者都是零测集，此时像集自动可测。 □

例如半径为 $r > 0$ 的球 $B(0, r) = rB(0, 1)$ 满足

$$m(B(0, r)) = r^d \cdot m(B(0, 1)).$$

单位球的体积 $m(B(0, 1))$ 给出比例常数，而维数 d 决定了伸缩指数。

3.4.4 奇异线性变换

先处理奇异线性映射的像空间。

命题 3.4.7. $\mathbb{R}^d$ 的每个真线性子空间都是 Lebesgue 零测集；因此它的任意子集也是 Lebesgue 可测的且测度为零。

证明. 设 L 为真线性子空间。把 L 的一组规范正交基扩充为 $\mathbb{R}^d$ 的规范正交基；相应的正交变换 U 把 L 送入某个坐标超平面。由推论 3.4.5 与引理 3.4.2，

$$m^*(L) = m^*(UL) = 0.$$

最后使用命题 3.2.4。 □

定理 3.4.8. 设 $T : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 为线性映射。对每个 $A \subseteq \mathbb{R}^d$，

$$\begin{cases} m^*(TA) = |\det T|\, m^*(A), & T \text{ 可逆}, \\ m^*(TA) = 0, & T \text{ 奇异}. \end{cases}$$

若 $E \in \mathcal{L}^d$，则 $TE \in \mathcal{L}^d$，并且

$$\begin{cases} m(TE) = |\det T|\, m(E), & T \text{ 可逆}, \\ m(TE) = 0, & T \text{ 奇异}. \end{cases}$$

若约定 $0 \cdot \infty = 0$，两种情形才可合并写成统一的行列式公式。

证明. 若 T 可逆，全部结论已经由定理 3.4.4 证明。

再设 T 奇异。其值域 $\operatorname{ran} T$ 是真线性子空间，而

$$TA \subseteq \operatorname{ran} T.$$

由命题 3.4.7，集合 TA 对任意 A 都可测且测度为零，这正是第二种情形。 □

上述结论包含三种信息：$|\det T| = 1$ 的可逆变换保持体积；$|\det T| > 1$ 或小于 1 时体积按固定比例放大或缩小；T 奇异时，任意像集的满维外测度都塌缩为零。可逆情形中的绝对值不可省略，因为改变定向不应产生负体积。

剪切的保测度性质可以从截面直接看出，见图 3.1。

3.5* 不可测集合

本节是选读内容。前面已经把 Lebesgue 测度在 Borel σ-代数上的限制完备化，但“完备”只表示零测集的任意子集可测，并不表示 $\mathbb{R}^d$ 的任意子集可测。Vitali 构造说明，若还要求测度可数可加、平移不变，并赋予区间通常的长度，那么不可测集合必然出现。

3.5.1 Vitali 集

在 $[0,1]$ 上定义关系

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad x - y \in \mathbb{Q}.$$

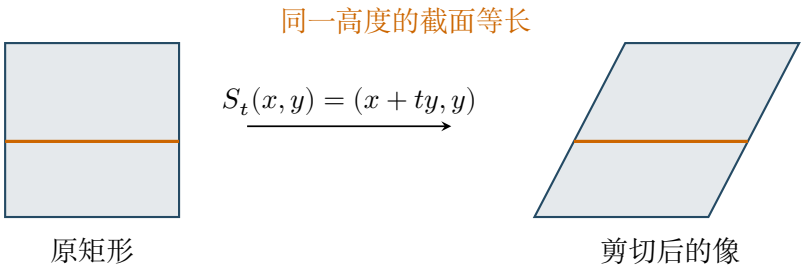


图 3.1: 剪切为什么保持体积。剪切保留水平截面的长度；由非负截面积分得到面积不变。图示为正剪切参数的一个情形。

这是等价关系：自反性与对称性直接来自 $0 \in \mathbb{Q}$ 和有理数对取负封闭；传递性来自有理数对加法封闭。每个等价类是 $(x+\mathbb{Q}) \cap [0,1]$，因而可数；但等价类的总数不可数，否则 $[0,1]$ 会成为可数个可数集的并。

从每个等价类中选取一个代表元，并把全体代表元组成的集合记为 V。这样的代表元集合称为 **Vitali 集** (Vitali set)。

定理 3.5.1. 在 $[0,1]$ 上按 $x \sim y \iff x-y \in \mathbb{Q}$ 分等价类，从每类恰选一个代表组成集合 V。集合 $V \subseteq [0,1]$ 不是 Lebesgue 可测集。因此实直线存在非 Lebesgue 可测子集。

证明. 记 $D = \mathbb{Q} \cap [-1,1]$。先证明平移族 $\{V+q : q \in D\}$ 两两不交。若

$$v+q = w+r, \quad v,w \in V, \quad q,r \in D,$$

则 $v-w = r-q \in \mathbb{Q}$，所以 $v \sim w$。集合 V 在每个等价类中只取一个代表，故 $v=w$，继而 $q=r$。

再核对覆盖和边界。给定 $x \in [0,1]$，其等价类的代表元 $v \in V$ 满足 $q = x-v \in \mathbb{Q} \cap [-1,1] = D$，所以 $x \in V+q$。另一方面，$V \subseteq [0,1]$ 且 $q \in [-1,1]$，故

$$[0,1] \subseteq \bigcup_{q \in D} (V+q) \subseteq [-1,2].$$

区间端点是零测集，因而 $m([0,1]) = 1$ 且 $m([-1,2]) = 3$。

假设 V 可测。由平移不变性，每个 $V+q$ 都可测，并具有同一个测度 $\alpha = m(V)$。又因 $V \subseteq [0,1]$，有 $0 \le \alpha \le 1$。枚举可数集 $D = \{q_n : n \ge 1\}$，利用两两不交性和可数可加性可得

$$m\left(\bigcup_{q \in D} (V+q)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(V+q_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha.$$

若 $\alpha = 0$，右端为零，与该并包含 $[0,1]$ 矛盾；若 $\alpha > 0$，右端为无穷，与该并包含于有限测度区间 $[-1,2]$ 矛盾。两种可能都被排除，所以 V 不可测。 □

代表元的唯一性保证有理平移彼此不交，平移不变性使这些平移集等测度，可数可加性计算它们的并；区间具有有限正测度，因而共同测度为零和为正两种可能都导致矛盾。

3.5.2 选择公理的作用

Vitali 集的定义要求对商集 $[0,1]/\sim$ 中的每个等价类同时选取一个元素。这里需要一个选择原则；在本书默认的 ZFC 公理体系中，**选择公理** (axiom of choice)保证这个代表元集合存在。上述构造并不给出依次写下所有代表元的算法。

选择公理只负责保证代表元集合 V 存在，之后的测度论矛盾只使用平移不变性、可数可加性与区间测度。由此构造的不可测集也说明，积分理论必须先指定可测集合族。

3.5.3 完备性与不可测性

完备性与“处处有定义”之间存在容易混淆的界线。若 N 为零测集，则每个 $A \subseteq N$ 都可测；这是因为任意测试集被 A 切分后，两部分的外测度不可能超过原测试集与零误差之和。Vitali 集却不能藏在零测集中。

命题 3.5.2. *设 $V \subseteq [0,1]$ 从等价关系 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ 的每类恰选一个代表。此 Vitali 集 V 满足以下两条性质：*

1. *每个 Lebesgue 可测子集 $A \subseteq V$ 都有 $m(A) = 0$；*
2. *其外测度满足 $m^*(V) > 0$。*

因此不能通过给 V 增删一个零测集而把它变成 Borel 集。

证明. 若可测集 $A \subseteq V$ 满足 $m(A) > 0$，则上一证明中的不交性同样适用于 $A + q$ $(q \in D)$。这些集合都具有测度 $m(A) > 0$，其可数并却包含于 $[-1,2]$。可数可加性迫使该并测度为无穷，与 $m([-1,2]) = 3$ 矛盾。这证明(1)。

若 $m^*(V) = 0$，则由命题 3.2.4，集合 V 本身可测，与定理 3.5.1 矛盾，故(2)成立。最后，若 $V \triangle B$ 包含于某个 Borel 零集，其中 B 为 Borel 集，则定理 3.2.6 会推出 $V \in \mathcal{L}^1$，再次矛盾。 □

所以，Lebesgue 完备化只填补 Borel 零集内部的空隙。它允许在零测集上修改函数而仍保留可测性，却不能把任意集合都纳入测度的定义域。

本章小结

本章完成了从欧氏几何体积到完备测度的整条构造链。半开长方体构成半环；有限网格给出有限可加性，紧集的有限子覆盖把它提升为可数可加性。由半环延拓得到的覆盖外测度在长方体上恰等于体积，其 Carathéodory 可测集组成 $\mathcal{L}^d$，限制后的测度记为 m。Borel σ-代数包含于 $\mathcal{L}^d$，而 $\mathcal{L}^d$ 正是限制测度 $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$ 的完备化。

外正则性从覆盖定义而来，内正则性则由有界截断和对补集的外逼近推出。局部化到有界盒子后，这些结论同样能处理无穷测度集合。平移通过直接搬运长方体覆盖给出平移不变性；初等线性变换的覆盖估计给出剪切变换不变性和单坐标伸缩公式，高斯消元再把这些结果组合成可逆线性变换的行列式公式

$$m(TE) = |\det T| m(E).$$

当 T 奇异时，像落在零测的真子空间中，因而直接有 $m(TE)=0$，无需进行 $0\cdot\infty$ 运算。Vitali 集最后说明，可数可加、平移不变并且赋予区间通常长度的测度，不能定义在实直线的全部子集上。

习题

习题 3.1. 设 $Q=\prod_{j=1}^{d}(a_j,b_j]$。证明 ∂Q 是零测集，并由此证明把任意若干坐标区间的端点改成开端点或闭端点，不会改变所得长方体的测度。

解. 边界 ∂Q 包含于有限个坐标超平面

$$\{x : x_j = a_j\},\quad \{x : x_j = b_j\}\quad (1\le j\le d).$$

由命题 3.4.7，每个这样的超平面都是零测集，故它们的有限并也是零测集。改变端点只会增删 ∂Q 的子集；Lebesgue 测度完备，因而改变后的集合仍可测，并与 Q 有相同测度。 □

习题 3.2. 给定 $\varepsilon>0$，在子空间 $[0,1]$ 中构造一个开且稠密的集合 G，使 $m(G)<\varepsilon$。进而给出一个正测度、无内点的闭集。

解. 枚举 $\mathbb{Q}\cap[0,1]=\{q_n : n\ge 1\}$，并令

$$G=[0,1]\cap\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(q_n-\varepsilon 2^{-n-2},\,q_n+\varepsilon 2^{-n-2}\right).$$

集合 G 在子空间 $[0,1]$ 中开且稠密，并且由可数次可加性

$$m(G)\le\sum_{n=1}^{\infty}\varepsilon 2^{-n-1}<\varepsilon.$$

其补集 $F=[0,1]\setminus G$ 闭且没有内点，同时 $m(F)=1-m(G)>1-\varepsilon$。取 $0<\varepsilon<1$ 即得所求正测度例子。 □

习题 3.3. 设 $0<\rho<1/2$。从 $[0,1]$ 开始，每一步在每个保留下来的区间中保留左右两个长度为原来 ρ 倍的闭子区间。证明极限集合 C_ρ 不可数且为零测集。

解. 第 n 步留下 2^n 个长度为 ρ^n 的闭区间，故

$$m(C_\rho)\le 2^n\rho^n=(2\rho)^n.$$

令 $n\to\infty$ 得 $m(C_\rho)=0$。另一方面，每个无限序列 $(\omega_n)\in\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 唯一指定逐层选择左区间或右区间所得的一点；两个不同序列在第一次选择不同处落入两个不交区间，因此得到不同的点。于是 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 单射到 C_ρ，后者不可数。 □

习题 3.4. 设 $E\in\mathcal{L}^d$ 且 $m(E)<\infty$。证明对每个 $\varepsilon>0$，存在半开长方体的有限并 R，使

$$m(E\mathbin{\triangle}R)<\varepsilon.$$

解. 由命题 3.3.3，可取紧集 K 与开集 G，使 $K \subseteq E \subseteq G$ 且 $m(G \setminus K) < \varepsilon$。对每个 $x \in K$，选取半开长方体 Q_x，使

$$x \in \operatorname{int} Q_x, \qquad \overline{Q_x} \subseteq G.$$

由 K 的紧性，从开覆盖 $\{\operatorname{int} Q_x : x \in K\}$ 中选取有限子覆盖，再令 R 为相应半开长方体之并。于是 $K \subseteq R \subseteq G$，从而

$$E \triangle R \subseteq G \setminus K.$$

有限个半开长方体的并属于它们生成的集合环，故可测，结论由单调性得到。 □

习题 3.5. 设 $E \in \mathcal{L}^d$ 且 $m(E) < \infty$。证明 Lebesgue 测度关于平移在对称差意义下连续：

$$\lim_{\|h\| \to 0} m\big((E+h) \triangle E\big) = 0.$$

解. 给定 $\varepsilon > 0$。由命题 3.3.3，可取紧集 K 与开集 G，使

$$K \subseteq E \subseteq G, \qquad m(G \setminus K) < \frac{\varepsilon}{4}.$$

由紧性以及 G 的开性，存在 $\delta > 0$，使 $\|h\| < \delta$ 时同时有 $K + h \subseteq G$ 与 $K - h \subseteq G$。于是

$$(K+h) \setminus K \subseteq G \setminus K, \qquad K \setminus (K+h) \subseteq (G \setminus K) + h,$$

从而由平移不变性，

$$m\big(K \triangle (K+h)\big) \le 2 \cdot m(G \setminus K).$$

再用对称差的三角包含关系，

$$E \triangle (E+h) \subseteq (E \setminus K) \cup \big(K \triangle (K+h)\big) \cup \big((E \setminus K) + h\big).$$

由于 $E \setminus K \subseteq G \setminus K$，可数次可加性和平移不变性给出

$$m\big(E \triangle (E+h)\big) \le 4 \cdot m(G \setminus K) < \varepsilon.$$

这就证明了所述极限。 □

习题 3.6. 设 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 是零测集。证明 $A \times \mathbb{R}^k \subseteq \mathbb{R}^{d+k}$ 是零测集。

解. 只需对每个整数 $N \ge 1$ 证明 $A \times [-N, N]^k$ 零测，再对 N 取可数并。给定 $\varepsilon > 0$，用长方体 $Q_n \subseteq \mathbb{R}^d$ 覆盖 A，使

$$\sum_n \operatorname{vol}_d(Q_n) < \frac{\varepsilon}{(2N+1)^k}.$$

则 $Q_n \times (-N-1, N]^k$ 覆盖 $A \times [-N, N]^k$，且总体积小于 ε。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。 □

习题 3.7. 设 $A(x)=Tx+a$ 是仿射映射。证明对每个 Lebesgue 可测集 E，集合 $A(E)$ 可测；若 T 可逆，则

$$m(A(E))=|\det T|m(E),$$

而当 T 奇异时，$m(A(E))=0$。

解. 由定理 3.4.8，集合 $T(E)$ 可测；在 T 可逆时其测度为 $|\det T|m(E)$，在 T 奇异时其测度为零。再由定理 3.4.1，平移 $T(E)+a$ 可测且不改变测度。两者合并即得结论。 □

习题 3.8. 设 $d\geq 2$，$f:\mathbb{R}^{d-1}\to\mathbb{R}$。若存在常数 $L\geq 0$，使任意 $x,y\in\mathbb{R}^{d-1}$ 都满足

$$|f(x)-f(y)|\leq L|x-y|,$$

就称 f 为 **Lipschitz 函数** (Lipschitz function)。仅用长方体覆盖证明其图像

$$\Gamma_f=\{\,(x,f(x)):x\in\mathbb{R}^{d-1}\,\}$$

是 $\mathbb{R}^d$ 中的零测集。

解. 先固定 N，只考虑

$$\Gamma_{f,N}=\{(x,f(x)):x\in[-N,N]^{d-1}\}.$$

给定 $0<\delta\leq 2N$，令

$$M=\left\lceil\frac{2N}{\delta}\right\rceil,\qquad h=\frac{2N}{M}.$$

于是 $h\leq\delta$。把每个坐标区间 $[-N,N]$ 等分为 M 段，得到恰好 M^{d-1} 个边长为 h 的底面小立方体。每个小立方体的直径为 $\sqrt{d-1}\,h$，故 f 在其上的振幅至多

$$L\sqrt{d-1}\,h.$$

任取 $\eta>0$。把各底面与相应的值域区间略微外扩，可用半开长方体覆盖每块图像，并使这些长方体的总体积小于

$$M^{d-1}h^{d-1}(L\sqrt{d-1}\,h)+\eta=(2N)^{d-1}L\sqrt{d-1}\,h+\eta.$$

因此

$$m^*(\Gamma_{f,N})\leq(2N)^{d-1}L\sqrt{d-1}\,\delta+\eta.$$

先令 $\eta\downarrow 0$，再令 $\delta\downarrow 0$，得到 $m^*(\Gamma_{f,N})=0$。最后由 $\Gamma_f=\bigcup_{N=1}^{\infty}\Gamma_{f,N}$ 和可数次可加性，得到 $m^*(\Gamma_f)=0$。 □

习题 3.9. 设 $E\in\mathcal{L}^1$ 且 $m(E)>0$。证明 E 含有一个非 Lebesgue 可测子集。

解. 由于 $E\cap[-N,N]\uparrow E$，从下连续性给出某个 $N\geq 1$，使

$$E_0=E\cap[-N,N],\qquad m(E_0)>0.$$

在 E_0 上仍以 $x \sim y$ 表示 $x - y \in \mathbb{Q}$。由选择公理，从每个等价类中选取一个代表，并把代表元集合记为 $W \subseteq E_0$；再令 $D = \mathbb{Q} \cap [-2N, 2N]$。若

$$w + q = w' + q', \qquad w, w' \in W, \quad q, q' \in D,$$

则 $w - w' = q' - q \in \mathbb{Q}$，所以 w, w' 属于同一等价类。代表元的唯一性给出 $w = w'$，继而 $q = q'$；故平移族 $(W + q)_{q \in D}$ 两两不交。

任取 $x \in E_0$，设 $w \in W$ 是其等价类的代表。于是

$$q = x - w \in \mathbb{Q}, \qquad |q| \le 2N,$$

所以 $q \in D$ 且 $x \in W + q$。又因 $W \subseteq [-N, N]$ 与 $D \subseteq [-2N, 2N]$，有

$$E_0 \subseteq \bigcup_{q \in D} (W + q) \subseteq [-3N, 3N].$$

若 W 可测，记 $\alpha = m(W)$。当 $\alpha = 0$ 时，上述可数并测度为零，与它包含正测度集 E_0 矛盾；当 $\alpha > 0$ 时，两两不交性和可数可加性使该并具有无穷测度，又与它包含于有限测度区间 $[-3N, 3N]$ 矛盾。因此 W 不可测，而 $W \subseteq E$。 □

习题 3.10. 记

$$\mathcal{R}(\mathcal{Q}_d) = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^{m} Q_i : m \ge 0,\ Q_i \in \mathcal{Q}_d \right\}.$$

对有限不交表示 $R = \bigsqcup_{i=1}^{m} Q_i$，定义

$$v(R) = \sum_{i=1}^{m} \mathrm{vol}(Q_i).$$

1. 证明 $v(R)$ 与所选表示无关；

2. 不直接引用半环延拓定理，利用定理 3.1.4 证明 v 是集合环 $\mathcal{R}(\mathcal{Q}_d)$ 上的前测度。

解. 若

$$R = \bigsqcup_{i=1}^{m} Q_i = \bigsqcup_{j=1}^{k} P_j,$$

则每个 Q_i 都被有限不交族 $(Q_i \cap P_j)_{1 \le j \le k}$ 分割，每个 P_j 也被 $(Q_i \cap P_j)_{1 \le i \le m}$ 分割。由引理 3.1.2 的有限网格可加性，

$$\sum_{i=1}^{m} \mathrm{vol}(Q_i) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{k} \mathrm{vol}(Q_i \cap P_j) = \sum_{j=1}^{k} \mathrm{vol}(P_j).$$

所以 v 定义良好。

再设 $(R_n)_{n \ge 1} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{Q}_d)$ 两两不交，且其并 $R \in \mathcal{R}(\mathcal{Q}_d)$ 满足

$$R = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} R_n.$$

分别取有限不交表示

$$R=\bigsqcup_{i=1}^{m} P_i, \qquad R_n=\bigsqcup_{j=1}^{k_n} Q_{n,j}.$$

对固定的 i，可数族 $(P_i\cap Q_{n,j})_{n,j}$ 两两不交并覆盖 P_i，故定理 3.1.4 给出

$$\operatorname{vol}(P_i)=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{k_n}\operatorname{vol}(P_i\cap Q_{n,j}).$$

另一方面，有限网格可加性给出

$$\operatorname{vol}(Q_{n,j})=\sum_{i=1}^{m}\operatorname{vol}(P_i\cap Q_{n,j}).$$

所有项均非负，因而可以重排求和次序，得到

$$v(R)=\sum_{i=1}^{m}\operatorname{vol}(P_i)=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{k_n}\operatorname{vol}(Q_{n,j})=\sum_{n=1}^{\infty}v(R_n).$$

这正是 v 在该集合环上的可数可加性；又 $v(\varnothing)=0$，所以 v 是前测度。 □

第四章　可测函数、简单逼近与 Lusin–Egoroff 定理

集合的可测性只回答哪些区域可以赋予测度；积分理论还需要判断函数是否与这些区域相容。本章从第一章的一般可测映射出发，建立实值、扩展实值和复值函数的可测性判别，证明可测性在代数运算、可数上下确界和逐点极限下保持。随后用二进量化和截断把扩展实值可测函数逼近为实值简单函数列。若 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测、$m(E) < \infty$，且函数在 E 上几乎处处有限，Lusin 定理说明：对任意 $\varepsilon > 0$，可以在 E 内找到紧集 K，使 $m(E \setminus K) < \varepsilon$ 且限制函数在 K 上连续。Egoroff 定理则在一般有限测度空间中，把几乎处处收敛化为删去任意小测度集合后的一致收敛。

本章目标

- 能用阈值集判断扩展实值函数的可测性，并能处理复值函数、复合函数与合法的代数运算；
- 能证明可数上确界、下确界、上极限、下极限及逐点极限保持可测性，并指出可数性不可删；
- 能写出非负可测函数的显式单调简单函数逼近，并正确使用正部、负部和值域截断；
- 能区分“几乎处处相等”“在大紧集上连续”与“几乎处处连续”，并说明完备性在零测集修改中的作用；
- 能复原 Lusin 定理和 Egoroff 定理的证明，准确标出有限测度、几乎处处有限与正则性假设的使用位置。

可测函数的图像可以很不规则，却仍有适合积分的简单近似。我们先问哪些运算保留可测性，再将函数值分成小段，用有限个值替代原函数；最后考察删去少量例外点后，能否恢复连续性或一致收敛。各节围绕这些问题展开：

$$\text{可测性判别} \longrightarrow \text{极限封闭性} \longrightarrow \text{简单函数与截断} \longrightarrow \begin{cases} \text{Lusin 的大集连续性,} \\ \text{Egoroff 的大集一致性.} \end{cases}$$

其中第 4.3节的简单函数逼近将用于第五章的积分构造。

阅读时宜给每个结论标出所需层次：可测空间、测度空间、有限测度，还是欧氏正则性。这样便能分清简单函数逼近、Lusin 定理与 Egoroff 定理的适用范围。

4.1 可测函数

前三章建立了可测集合和测度。本章转而研究函数：一个函数是否可测，取决于它能否把值域中的 Borel 集拉回定义域的可测集。实值函数可以用半直线检验，这使函数的代数运算和极限运算都能还原成可数次集合运算。本节先把第 1.4 节的可测映射语言扩展到允许无穷值的函数，再处理 Borel 可测性、复值函数和常用运算。

4.1.1 实值及扩展实值函数

在通常实数直线两端添入两个点，记

$$\overline{\mathbb{R}} := [-\infty, +\infty]$$

并按 $-\infty < a < +\infty$（$a \in \mathbb{R}$）排序。以下总给 $\overline{\mathbb{R}}$ 配备序拓扑及其 Borel σ-代数；例如 $(a, +\infty]$ 和 $[-\infty, a)$ 都是开集。

定义 4.1.1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，$f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 为映射。若对每个 $B \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ 都有

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A},$$

则称 f 为**扩展实值可测函数** (extended-real-valued measurable function)。若进一步有 $f(X) \subseteq \mathbb{R}$，则称它为**实值可测函数** (real-valued measurable function)。集合 $\{x \mid f(x) > a\}$ 简记为 $\{f > a\}$，其余不等式采用同样的简记。

这里的实值可测性与第一章的定义一致。实直线的通常拓扑正是扩展实数直线在 $\mathbb{R}$ 上的子空间拓扑，因此

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})|_{\mathbb{R}}.$$

确切地说，嵌入 $\mathbb{R} \hookrightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 连续，故右端包含于左端；右端又是包含 $\mathbb{R}$ 中所有开集的 σ-代数，故反向包含也成立。若 $f(X) \subseteq \mathbb{R}$，则对每个 $B \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ 都有 $f^{-1}(B) = f^{-1}(B \cap \mathbb{R})$。结合上述等式，把 f 看成取值于 $\mathbb{R}$ 或 $\overline{\mathbb{R}}$ 的映射，得到的可测性条件相同。

扩展实数不是为了形式上的完备而加入。非负函数的单调极限可能取 $+\infty$，积分也可能取无穷值；把端点纳入值域以后，这些对象仍是通常意义下的可测映射。

常值函数总是可测。可测集 $A \in \mathcal{A}$ 的示性函数也是实值可测函数，因为它对任意 Borel 集的反像只可能是 $\varnothing$、A、A^{c} 或 X。反过来，命题 1.4.8 表明示性函数可测恰好刻画集合可测。这一对应会把集合上的运算转成函数上的运算，例如

$$\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B, \quad \mathbf{1}_{A \cup B} = \max\{\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B\}.$$

后续定义简单函数和积分时，示性函数将是连接集合与函数的基本部件。

第 1.4.3 小节已经给出实值函数的有理阈值判别。下面补入两个无穷端点，并把几种常用不等式写在同一结论中。

命题 4.1.2. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。对函数 $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$，下列条件等价：

I. f 可测；

II. 对每个 $a \in \mathbb{R}$，集合 $\{f > a\}$ 可测；

III. 对每个 $q \in \mathbb{Q}$，集合 $\{f > q\}$ 可测。

而且把 $>$ 同时换成 $\geq$、$<$ 或 $\leq$，仍得到等价判别。

证明. 若 f 可测，则 $(a, +\infty]$ 是 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的 Borel 集，故 $\{f > a\} \in \mathcal{A}$。这给出从(I)到(II)，而后者直接推出(III)。

反过来，假设(III)成立。对任意 $a \in \mathbb{R}$，有

$$\{f > a\} = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > a}} \{f > q\},$$

所以所有实阈值的严格上水平集都可测。再由

$$\{f \geq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f > a - 1/n\}, \quad \{f < a\} = X \setminus \{f \geq a\}, \quad \{f \leq a\} = X \setminus \{f > a\},$$

其余三类阈值集也可测。

只剩证明这些阈值足以检验全部 Borel 集。开上射线 $(a, +\infty]$ 属于所生成的集合族；闭上射线满足 $[a, +\infty] = \bigcap_n (a - 1/n, +\infty]$，故 $[-\infty, a)$ 也在其中。取有理端点的开区间，再加上有理端点的两类开射线，便得到 $\overline{\mathbb{R}}$ 的一个可数拓扑基；每个基元素都是上述射线的有限交。每个开集因而是这些基元素的可数并，所以开上射线生成 $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$。由命题 1.4.5，$f$ 可测。若最初给定的是另外三种阈值条件，上述补集与可数交、并关系会先恢复严格上水平集，故结论相同。 □

特别地，无穷值出现在哪里仍是可测信息：

$$\{f = +\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f > n\}, \quad \{f = -\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f < -n\}.$$

同样，有限值点集

$$\{|f| < +\infty\} = X \setminus (\{f = +\infty\} \cup \{f = -\infty\})$$

以及每个水平集 $\{f = a\} = \{f \leq a\} \cap \{f \geq a\}$ 都可测。不过，只检验水平集并不足以推出函数可测。给 $\mathbb{R}$ 配备由可数集与余可数集组成的 σ-代数，并取恒等映射 $f(x) = x$。每个水平集都是可测单点集，但 $\{f > 0\} = (0, +\infty)$ 既不可数，其补集也不可数，因而不在这个 σ-代数中。阈值判别控制的是整族上、下水平集，而非单个函数值的纤维。

例如在 $\mathbb{R}$ 上令 $f(0) = +\infty$，并令 $f(x) = 1/|x|$ $(x \neq 0)$。它的每个上水平集都是区间、空集或整条实线的有限组合，因而 f 是扩展实值 Borel 可测函数。这里 $+\infty$ 是函数在一点的真实取值，不是未定义的记号。

4.1.2 Borel 可测函数

若定义域 S 是拓扑空间，并取 $\mathcal{B}(S)$ 作为源空间的 σ-代数，则可测函数称为 Borel 可测函数。这个名称已在第 1.4.3 小节随 Borel 可测映射引入。若 $E \in \mathcal{L}^d$，则从 $(E, \mathcal{L}^d|_E)$ 出发的可测函数称为 **Lebesgue 可测函数** (Lebesgue measurable function)。两个名称说明的是定义域采用哪一种可测结构；值域仍采用实数、扩展实数或复数的 Borel 结构。

命题 4.1.3. *设 $E \in \mathcal{L}^d$。每个定义在子空间 E 上的 Borel 可测函数都是 Lebesgue 可测函数。反命题一般不成立，即使 $E = [0,1]$ 且函数只取 $0, 1$ 两个值。*

证明. 子空间的 Borel σ-代数满足

$$\mathcal{B}(E) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)|_E \subseteq \mathcal{L}^d|_E.$$

因此，Borel 可测函数对目标 Borel 集的每个反像都属于 $\mathcal{L}^d|_E$，也就是 Lebesgue 可测。

为说明反命题失败，取三分 Cantor 集 $C \subseteq [0,1]$。由命题 3.2.5，集合 C 是 Borel 零测集；该命题中的二元序列构造还表明 C 具有连续统基数。这里使用标准集合论事实：第二可数空间的 Borel 集族至多具有连续统基数。由 Cantor 定理，C 的全部子集有严格更多个，故存在非 Borel 子集 $N \subseteq C$。Lebesgue 测度完备，所以 N 仍是 Lebesgue 可测零集。由命题 1.4.8，示性函数 $\mathbf{1}_N$ 是 Lebesgue 可测的；若它是 Borel 可测的，则

$$N = \mathbf{1}_N^{-1}((1/2, 3/2))$$

应为 Borel 集，矛盾。 □

注记 4.1.4 (Borel 集的编码（选读）)**.** *实直线 $\mathbb{R}$ 取通常拓扑，其 Borel 集族的基数为连续统。基数上界可用可数树编码说明。以可数拓扑基的元素及空集为叶结点的标记，以取补或可数并为非叶结点的标记，用没有无限分支的可数有根树记录运算。取补时增加一个根结点；取可数并时，把可数棵编码树接到一个新根结点下。所得树仍可数且没有无限分支，故可编码的集合族包含拓扑基，并对取补和可数并封闭；所以每个 Borel 集都有这样的编码。所有树的结点都可编号为有限自然数序列，标记也来自可数集，因而编码总数至多为连续统。实直线的单点集又已达连续统多个，故其 Borel 集族恰有连续统基数。*

连续函数一定 Borel 可测，因而在 Lebesgue 可测定义域上也是 Lebesgue 可测的；后一类函数还容许在零测集内部作更多修改。这个差别将在第 4.2.4 小节中由完备性精确处理。

4.1.3 复值可测函数

把 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 按 $z \mapsto (\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z)$ 识别，并给它通常的 Borel σ-代数。

定义 4.1.5. *设 $f : (X, \mathcal{A}) \to \mathbb{C}$ 为映射。若对每个 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{C})$ 都有 $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$，则称 f 为* **复值可测函数** (complex-valued measurable function)*。*

命题 4.1.6. *设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。复值函数 f 可测，当且仅当实值函数 $\operatorname{Re} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 都可测。*

证明. 若 f 可测，则坐标函数 $\mathrm{Re}, \mathrm{Im} : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ 连续，因而 Borel 可测。由命题 1.4.6，两个复合函数都可测。

反过来，若两个分量可测，则由命题 1.4.13，映射

$$x \longmapsto (\mathrm{Re}\, f(x), \mathrm{Im}\, f(x))$$

从 X 到 $\mathbb{R}^2$ 可测。它在上述识别下就是 f，所以 f 可测。 □

只知道模长可测并不足以恢复复值可测性。给 $\mathbb{R}$ 配备 Lebesgue σ-代数，取定理 3.5.1 中的不可测集 V，并令 $h = 1$ 于 V、$h = -1$ 于 V^{c}。函数 $|h| \equiv 1$ 可测，但若 h 可测，则 $V = h^{-1}(\{1\})$ 也应可测。因此，模长丢失的相位信息可能恰好携带不可测性。

4.1.4 可测函数的代数运算

复合运算先在值域中完成，再由反像拉回定义域；分片运算则先把定义域拆成可测块。下面的分片原则会同时用于商函数和带无穷值的乘积。

引理 4.1.7. *设 $(A_j)_{j\ge 1}$ 是 X 的可数可测分割。若每个 $f_j : (A_j, \mathcal{A}|_{A_j}) \to (Y, \mathcal{B})$ 可测，并定义*

$$f(x) = f_j(x) \quad (x \in A_j),$$

则 $f : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{B})$ 可测。

证明. 对任意 $B \in \mathcal{B}$，函数 f_j 的可测性给出某个 $E_j \in \mathcal{A}$，使 $f_j^{-1}(B) = A_j \cap E_j$。因此

$$f^{-1}(B) = \bigcup_{j=1}^{\infty} (A_j \cap E_j) \in \mathcal{A}.$$

这正是 f 可测。 □

命题 1.4.6 已经给出一般的复合原则。特别地，若 $f : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{B}(Y))$ 可测，而拓扑空间之间的映射 $\Phi : Y \to Z$ 是 Borel 可测的，则 $\Phi \circ f : (X, \mathcal{A}) \to (Z, \mathcal{B}(Z))$ 可测；连续的 Φ 自动满足这一条件。

复合结论并不要求 Φ 连续。取整函数 $t \mapsto \lfloor t \rfloor$ 在每个整数处不连续，但每个水平集 $\{\, t \mid \lfloor t \rfloor = k \,\} = [k, k+1)$ 都是 Borel 集。它的值域 $\mathbb{Z}$ 可数，所以对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$，反像

$$\{\, t \mid \lfloor t \rfloor \in B \,\} = \bigcup_{k \in B \cap \mathbb{Z}} [k, k+1)$$

是可数个 Borel 集的并。因此取整函数 Borel 可测；若 f 实值可测，则 $\lfloor f \rfloor$ 仍可测。更一般地，实直线上的单调函数总是 Borel 可测：任一严格上水平集是空集、整条实线或某条端点开闭未定的射线，而这些集合都是 Borel 集。这个事实允许使用带跳跃的取整、截断和分段函数，而不必把它们误当成连续函数；这种离散化将在简单函数逼近中使用。

命题 4.1.8. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间。若 $f,g:X\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测，则集合

$$\{f<g\},\quad \{f\le g\},\quad \{f=g\},\quad \{f\neq g\}$$

都可测。

证明. 实数的稠密性给出

$$\{f<g\}=\bigcup_{q\in\mathbb{Q}}(\{f<q\}\cap\{g>q\}).$$

若 $f(x)<g(x)$，即使其中一个值是无穷，也能在二者之间选到有理数；反向包含由不等式的传递性成立。因此 $\{f<g\}$ 可测。交换 f,g 得到 $\{f>g\}$ 可测，继而

$$\{f\le g\}=X\setminus\{f>g\},\quad \{f=g\}=\{f\le g\}\cap\{g\le f\},\quad \{f\neq g\}=X\setminus\{f=g\}$$

依次可测。 □

命题 4.1.9. 设 f,g 是同一可测空间上的函数。

1. 若 f,g 为实值可测函数，则 $f+g$、$f-g$、fg、$|f|$、$\max\{f,g\}$ 与 $\min\{f,g\}$ 都可测；在可测集 $\{g\neq 0\}$ 上，商 f/g 可测。
2. 若 f,g 为复值可测函数，则 $f+g$、$f-g$、fg、$\overline{f}$ 与 $|f|$ 都可测；在 $\{g\neq 0\}$ 上，商 f/g 可测。
3. 若 f,g 为扩展实值可测函数，则 $-f$、$|f|$、$\max\{f,g\}$ 与 $\min\{f,g\}$ 总是可测。若扩展实数意义下的 $f+g$、$f-g$ 或 fg 在每一点都有定义，相应函数也可测。

证明. 对(1)，配对映射 $(f,g):X\to\mathbb{R}^2$ 可测。加、减、乘、绝对值、最大值和最小值都是相应欧氏空间上的连续函数，故结论由命题 1.4.6 得到。集合 $D=\{g\neq 0\}$ 可测；在 D 上，映射 $(u,v)\mapsto u/v$ 连续，所以 f/g 对迹 σ-代数 $\mathcal{A}|_D$ 可测。若 f,g 为复值函数，则 $\operatorname{Re}f$、$\operatorname{Im}f$、$\operatorname{Re}g$、$\operatorname{Im}g$ 都可测；由命题 1.4.13 的逐分量判别，映射

$$x\longmapsto\big(\operatorname{Re}f(x),\operatorname{Im}f(x),\operatorname{Re}g(x),\operatorname{Im}g(x)\big)$$

从 X 到 $\mathbb{R}^4$ 可测，也就是在 $\mathbb{C}^2\cong\mathbb{R}^4$ 的识别下，配对映射 (f,g) 可测。复数上的加、减、乘、共轭和模长连续，商映射在分母非零处连续，这证明(2)。

下面处理扩展实值函数。阈值等式

$$\begin{aligned}\{-f>a\}&=\{f<-a\},\\ \{\max(f,g)>a\}&=\{f>a\}\cup\{g>a\},\\ \{\min(f,g)<a\}&=\{f<a\}\cup\{g<a\}.\end{aligned}$$

给出取负、最大值与最小值的可测性，而 $|f|=\max\{f,-f\}$。若 $f+g$ 处处有定义，则对每个 $a\in\mathbb{R}$，

$$\{f+g>a\}=\bigcup_{q\in\mathbb{Q}}(\{f>q\}\cap\{g>a-q\}).$$

等式对有限值和允许的无穷值都成立，故和函数可测。差函数是 $f+(-g)$，只要逐点有定义，同一结论便可应用。

最后设 fg 处处有定义，并令

$$F=\{|f|<+\infty\}\cap\{|g|<+\infty\}.$$

集合 F 可测，且 $fg|_F$ 由实值函数的乘法可测。在 $X\setminus F$ 上，避开零乘无穷的未定义情形后，乘积只能取 $+\infty$ 或 $-\infty$。例如正无穷值点集是下列可测集：

$$\begin{aligned}P=&(\{f=+\infty\}\cap\{g>0\})\cup(\{f=-\infty\}\cap\{g<0\})\\&\cup(\{g=+\infty\}\cap\{f>0\})\cup(\{g=-\infty\}\cap\{f<0\}).\end{aligned}$$

负无穷值点集则是

$$\begin{aligned}M=&(\{f=+\infty\}\cap\{g<0\})\cup(\{f=-\infty\}\cap\{g>0\})\\&\cup(\{g=+\infty\}\cap\{f<0\})\cup(\{g=-\infty\}\cap\{f>0\}).\end{aligned}$$

在乘积处处有定义的假设下，F,P,M 是覆盖 X 的可测分割；fg 在三块上分别等于实值可测函数、常值 $+\infty$ 和常值 $-\infty$。由引理 4.1.7，乘积可测。这证明(3)。 □

实值或复值情形还给出常用的闭包性质。有限个可测函数代入任意多项式，所得函数仍可测；若一个有理函数的分母在所考察集合上不为零，其复合也可测。商若要定义在整个 X 上，可以在 $\{g=0\}$ 上补任一固定值：分母非零处的商与补上的常值函数构成两个可测分片，引理 4.1.7 保证补值后的函数可测。补值只服务于定义域完整性，并不改变 $\{g\neq0\}$ 上的商。

扩展实数的运算必须先检查是否有定义。本书在没有另行约定时，不定义

$$(+\infty)+(-\infty),\quad(-\infty)+(+\infty),\quad(+\infty)-(+\infty),\quad(-\infty)-(-\infty)$$

以及 $0\cdot(\pm\infty)$ 和 $(\pm\infty)\cdot0$；也不默认为除零、$0/0$ 或 ∞/∞ 指定值。例如常值函数 $f\equiv+\infty$ 与 $g\equiv-\infty$ 都可测，但符号 $f+g$ 不表示一个函数。若应用中需要在未定义点补值，应明确写出补值规则；补成的函数是否可测，再按阈值集或分片原则检验。

4.2 极限运算

有限次代数运算只需要有限交并，可测性因而能够直接保持。函数列的极限则把问题推进到可数次运算：每个点处的上确界、下确界和尾部振荡，都要翻译成可数个水平集的并与交。本节完成这条翻译，并区分处处收敛与几乎处处收敛；后一种收敛能否自动给出可测极限，取决于测度空间是否完备。

4.2.1 上确界与下确界

设 $(f_n)_{n\geq1}$ 是 X 上的扩展实值函数列。逐点定义

$$\left(\sup_{n\geq1}f_n\right)(x)=\sup_{n\geq1}f_n(x),\quad\left(\inf_{n\geq1}f_n\right)(x)=\inf_{n\geq1}f_n(x).$$

右端在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中总有意义，并允许取 $\pm\infty$。

定理 4.2.1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。若每个 $f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 都可测，则

$$\sup_{n\geq 1} f_n, \quad \inf_{n\geq 1} f_n$$

都是扩展实值可测函数。

证明. 记 $u = \sup_n f_n$。对每个 $a \in \mathbb{R}$，逐点上确界的定义给出

$$\{u > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\}.$$

右端是可测集的可数并，所以 u 可测。类似地，若 $v = \inf_n f_n$，则

$$\{v < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n < a\}.$$

由命题 4.1.2 的严格下水平集判别，v 可测。 □

有限最大值

$$u_N = \max\{f_1, \dots, f_N\}$$

组成递增函数列，并且 $u_N(x) \uparrow \sup_n f_n(x)$。类似地，有限最小值 $v_N = \min\{f_1, \dots, f_N\}$ 递减到 $\inf_n f_n$。所以可数上下确界也可以看成有限格运算的逐步极限；这个观察在实际计算中常比直接操作无限族更方便。若指标集只是任意可数集，先作一次枚举即可，结论并不依赖枚举顺序。

这里的可数性不可删去。在 $(\mathbb{R}, \mathcal{L}^1)$ 上，令 $V \subseteq \mathbb{R}$ 为定理 3.5.1 中的不可测集，并对每个 $t \in V$ 取可测函数 $f_t = \mathbf{1}_{\{t\}}$。单点可测，所以每个 f_t 都可测；但

$$\sup_{t\in V} f_t = \mathbf{1}_V$$

不可测。失败的原因正是 σ-代数只要求对可数并封闭，而不要求对任意并封闭。

4.2.2 lim sup、lim inf

当函数列不收敛时，尾部的上界与下界仍能记录其最终振荡范围。

定义 4.2.2. 对扩展实值函数列 (f_n)，定义逐点的**上极限** (limit superior) 与**下极限** (limit inferior) 为

$$\limsup_{n\to\infty} f_n := \inf_{N\geq 1} \sup_{n\geq N} f_n, \quad \liminf_{n\to\infty} f_n := \sup_{N\geq 1} \inf_{n\geq N} f_n.$$

令 $u_N = \sup_{n\geq N} f_n$、$\ell_N = \inf_{n\geq N} f_n$。随着 N 增大，可供取上下确界的尾部变小，故 u_N 递减而 ℓ_N 递增。因而上极限是尾部上确界的递减极限，下极限是尾部下确界的递增极限。

命题 4.2.3. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间。若每个 $f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 都可测，则 $\limsup_n f_n$ 与 $\liminf_n f_n$ 都可测，并且逐点满足

$$\liminf_{n\to\infty} f_n \le \limsup_{n\to\infty} f_n.$$

对固定的 $x \in X$，数列 $(f_n(x))$ 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中收敛，当且仅当上下极限相等；相等时共同值就是其极限。

证明. 每个尾部上确界 u_N 和尾部下确界 ℓ_N 都由定理 4.2.1 可测。再次应用该定理，$\inf_N u_N$ 与 $\sup_N \ell_N$ 可测。对每个 N 都有 $\ell_N \le u_N$；取 $N \to \infty$ 得到上下极限不等式。

固定一点并暂时省略 x。若 $f_n \to L \in \mathbb{R}$，则给定 $\varepsilon > 0$，从某一项起有 $L - \varepsilon/2 < f_n < L + \varepsilon/2$。因此，相应的尾部满足

$$L - \varepsilon < \ell_N \le u_N < L + \varepsilon,$$

从而上下极限都等于 L。当 $L = +\infty$ 时，对每个 $M \in \mathbb{R}$，数列最终大于 M，故 $\ell_N \to +\infty$；$L = -\infty$ 同理。

反过来，若共同值为有限数 L，则对任意 $\varepsilon > 0$，可取 N_1, N_2，使

$$u_{N_1} < L + \varepsilon, \quad \ell_{N_2} > L - \varepsilon.$$

当 $n \ge \max\{N_1, N_2\}$ 时便有 $L - \varepsilon < f_n < L + \varepsilon$，所以 $f_n \to L$。若共同值为 $+\infty$，则 $\ell_N \uparrow +\infty$，故数列最终超过任意实数 M；这正是收敛到 $+\infty$。共同值为 $-\infty$ 时使用 $u_N \downarrow -\infty$。 □

上下极限不受有限多个首项影响，因为从足够大的 N 起，相应尾部已经删去这些首项。它们也分别控制数列的聚点：若上极限为有限数 L，则任意 $\varepsilon > 0$ 下，只有有限多项能超过 $L+\varepsilon$，而又有无穷多项大于 $L-\varepsilon$。第一点来自某个尾部上确界小于 $L+\varepsilon$；第二点若失败，则某个尾部上确界至多为 $L-\varepsilon$。两者都直接使用尾部上确界递减到 L。下极限有对称的描述。

例如常值于 $(-1)^n$ 的函数列满足 $\liminf_n f_n = -1$、$\limsup_n f_n = 1$，所以它在每一点都不收敛。上极限的阈值还可以直接写成

$$\left\{\limsup_n f_n > a\right\} = \bigcup_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q>a}} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n\ge N} \{f_n > q\}.$$

内侧的交并表示 “$f_n > q$ 发生无穷多次”；外层再选取严格位于 a 与上极限之间的有理数，避免把 $\limsup f_n = a$ 的边界误收进来。

推论 4.2.4. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间。设 $f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 是可测函数。若扩展实值可测函数列满足 $f_n \le f_{n+1}$，则它逐点收敛于可测函数 $\sup_n f_n$。若满足 $f_n \ge f_{n+1}$，则它逐点收敛于可测函数 $\inf_n f_n$。

证明. 在递增情形，对固定的 x，数列 $(f_n(x))$ 的每个尾部与原数列有同一上确界，而第 N 个尾部的下确界为 $f_N(x)$。所以

$$\limsup_n f_n(x) = \sup_n f_n(x) = \liminf_n f_n(x).$$

由命题 4.2.3，数列收敛到该上确界；极限的可测性来自定理 4.2.1。递减情形交换上、下确界即可。 □

记号 $f_n \uparrow f$ 表示 $f_n(x) \le f_{n+1}(x)$ 对每个 x 成立，并且 $f_n(x) \to f(x)$；$f_n \downarrow f$ 作对称解释。单有递增性时，极限依然存在于 $\overline{\mathbb{R}}$，但可能等于 $+\infty$。例如常值函数 $f_n \equiv n$ 递增到 $+\infty$，并不收敛于任何实值函数。

4.2.3　逐点极限

定义 4.2.5. 设 $Y = \overline{\mathbb{R}}$ 或 $\mathbb{C}$，并设 $f_n, f : X \to Y$。若对每个 $x \in X$，数列 $(f_n(x))$ 都在 Y 中收敛到 $f(x)$，则称 (f_n) **逐点收敛** (pointwise convergence)于 f，记为 $f_n \to f$ (逐点)。

命题 4.2.6. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。各函数列均定义于 X，极限取在各自值域 $\overline{\mathbb{R}}$ 或 $\mathbb{C}$ 中。扩展实值可测函数列的逐点极限仍是扩展实值可测函数；复值可测函数列的逐点极限仍是复值可测函数。

证明. 先设 $f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测且逐点收敛于 f。由命题 4.2.3，

$$f = \limsup_{n\to\infty} f_n = \liminf_{n\to\infty} f_n$$

可测。若 f_n 为复值函数，则逐点收敛等价于其实部、虚部分别逐点收敛。函数 $\operatorname{Re} f_n$、$\operatorname{Im} f_n$ 可测，实值情形给出 $\operatorname{Re} f$、$\operatorname{Im} f$ 可测，再用命题 4.1.6 即知 f 可测。 □

逐点极限保持可测性，却不保持连续性。在 $[0,1]$ 上取 $f_n(x) = x^n$，每个 f_n 连续，而逐点极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

这个极限在 1 处不连续，但仍是 Borel 可测的。可测性只要求反像经受可数集合运算；它不控制邻近点的函数值是否接近。

上下极限还说明函数列在哪些点收敛。令

$$C = \left\{ x \mid \liminf_n f_n(x) = \limsup_n f_n(x) \right\}.$$

对两个扩展实值可测函数 u, v，命题 4.1.8 的证明给出

$$\{u < v\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{u < q\} \cap \{v > q\}),$$

所以比较集合 $\{u<v\}$ 可测。由于下极限不超过上极限，$X\setminus C$ 正是二者严格不等的集合，故 $C\in\mathcal{A}$。因此可测函数列的逐点收敛点集本身总是可测。

复值函数列的收敛点集同样可测。由于 $\mathbb{C}$ 完备，Cauchy 判别给出

$$\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{N=1}^{\infty}\bigcap_{m,n\ge N}\{|f_m-f_n|<1/k\}.$$

每个差与模长都可测，所以式中集合可测；它恰由那些使数列 $(f_n(x))$ 在 $\mathbb{C}$ 中收敛的点组成。这里必须使用目标空间的完备性：在不完备的度量空间中，Cauchy 并不保证极限仍落在该空间内。

若只知道 (f_n) 在子集 $E\subseteq X$ 上逐点收敛，则应先说明 E 所带的可测结构。由命题 1.4.7，无论 E 本身是否属于 $\mathcal{A}$，每个限制函数 $f_n|_E$ 都对迹 σ-代数 $\mathcal{A}|_E$ 可测，故其逐点极限在 E 上可测；这并不自动规定极限在 $X\setminus E$ 上的取值。若 $E\in\mathcal{A}$，可以在可测补集上补一个常值，再用引理 4.1.7 把极限扩张到整个 X。当 E 不可测时，这个分片论证不能使用。

4.2.4 几乎处处与完备性

定义 4.2.7. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。若存在 $Z\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(Z)=0$，并且性质 $P(x)$ 对每个 $x\in X\setminus Z$ 成立，则称 P 在 X 上**几乎处处** (almost everywhere)成立。函数 f,g 几乎处处相等记为 $f=g$ a.e.；函数列在 $X\setminus Z$ 上逐点收敛于 f 时，称它几乎处处收敛于 f。

定义要求例外点集包含在某个可测零集内，并不预先要求所有失败点组成的集合可测。若失败集合本身可测，这一条件当然等价于它的测度为零。使用“包含于零集”的表述，恰好把完备测度空间和不完备测度空间的差别保留下来。

命题 4.2.8. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。可数多个几乎处处成立的性质可以在同一个满测度集合上同时成立。特别地，几乎处处相等是任意同值域函数之间的等价关系；若同一列扩展实值函数或复值函数分别几乎处处收敛于 f 和 g，则 $f=g$ 几乎处处。

证明. 设第 n 个性质在可测零集 Z_n 外成立。由测度的可数次可加性，

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}Z_n\right)\le\sum_{n=1}^{\infty}\mu(Z_n)=0.$$

所以在同一个零集 $\bigcup_n Z_n$ 外，全部性质同时成立。自反性与对称性不需要额外论证；传递性把 $f=g$ 和 $g=h$ 的两个例外零集合并，故几乎处处相等是等价关系。若 $f_n\to f$ 与 $f_n\to g$ 分别在零集 Z_1,Z_2 外成立，则在 $X\setminus(Z_1\cup Z_2)$ 上，同一个数列有两个极限；目标空间中的极限唯一，故 $f=g$ 于该集合。 □

可数性在这里同样重要。不可数多个零集的并可能有正测度，甚至等于整个空间，例如 $[0,1]=\bigcup_{x\in[0,1]}\{x\}$。因此，从“对每个参数，某性质几乎处处成立”推出“几乎处处对所有参数成立”时，必须检查参数是否可数，或另有能够统一控制例外集的论证。

定理 4.2.9. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是完备测度空间。若扩展实值可测函数 f 与任意函数 $g:X\to\overline{\mathbb{R}}$ 几乎处处相等，则 g 可测。同一结论对复值函数成立。

证明. 取可测零集 Z，使 $f=g$ 于 $X\setminus Z$。对每个 $a\in\mathbb{R}$，有分解

$$\{g>a\}=(\{f>a\}\setminus Z)\cup(\{g>a\}\cap Z).$$

第一项可测。第二项虽然由任意函数 g 决定，却是零集 Z 的子集；完备性保证它也属于 $\mathcal{A}$。因此每个 $\{g>a\}$ 可测，命题 4.1.2 给出 g 可测。

若 f,g 为复值函数，则其实部几乎处处相等，虚部也几乎处处相等。把刚证明的实值结论分别用于两个分量，再由命题 4.1.6 得到 g 可测。 □

定理的作用不只是确认一个函数是否可测。它还说明，在完备空间上研究几乎处处等价类时，可以自由选择零集上的代表值：把无穷值改成零、把未指定点补成常数，或使两个版本在某个零集上一致，都不会离开可测函数类。这里允许的是零集内部的任意修改；若修改集合只有“小测度”但不为零，则不能把修改前后的函数视为几乎处处相等。

推论 4.2.10. 在完备测度空间上，扩展实值或复值可测函数列的几乎处处极限可测。

证明. 先设 f_n 为扩展实值函数，并且 $f_n\to f$ 于某个可测零集 Z 的补集。函数 $h=\limsup_n f_n$ 由命题 4.2.3 可测，并且 $h=f$ 于 $X\setminus Z$。由定理 4.2.9，f 可测。复值情形分别考察实部与虚部；它们在 $X\setminus Z$ 上逐点收敛于 $\operatorname{Re} f$ 与 $\operatorname{Im} f$，应用实值结论后再用命题 4.1.6。 □

完备性确实不可省略。给 $[0,1]$ 配备 Borel σ-代数和限制后的 Lebesgue 测度；这个测度空间不完备。沿用命题 4.1.3 证明中的非 Borel 集 $N\subseteq C$，令 $f_n\equiv 0$，并令 $g=\mathbf{1}_N$。函数列 (f_n) 处处可测，并且在 Borel 零集 C 之外逐点收敛于 g，所以 $f_n\to g$ 几乎处处；但 $g^{-1}((1/2,3/2))=N$ 不是 Borel 集，故 g 不可测。同一个例子也说明，在不完备空间中，任意改变可测函数在零集上的取值可能破坏可测性。

若把这个 Borel 测度空间完备化，N 以及所有 Borel 零集的子集都会进入新的 σ-代数，反例中的 g 随即变为可测。可见需要补充的不是新的极限定理，而是源空间对零测子集的封闭性。

4.3 简单函数逼近

一般可测函数可能取得无穷多个乃至连续统多个值，测度却首先只会计算集合的大小。把两者接起来的办法，是先用只取有限多个值的函数编码有限个可测集合，再让这些函数逐点逼近原函数。第五章的积分正是沿这条路线定义；因此，本节不仅要证明逼近存在，还要给出一列可以直接计算的逼近函数。

4.3.1 简单函数

定义 4.3.1. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间。若可测函数 $\varphi: X\to\mathbb{C}$ 的值域是有限集，则称 φ 为**简单函数** (simple function)。实值或非负简单函数分别指值域包含于 $\mathbb{R}$ 或 $[0,\infty)$ 的简单函数。

简单函数之所以简单，不是因为其定义域有限，而是因为它只把定义域分成有限个可测水平集。例如，可测集 A 的示性函数 $\mathbf{1}_A$ 只取 $0,1$ 两个值，是最基本的非负简单函数。

命题 4.3.2. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间。函数 $\varphi: X\to\mathbb{C}$ 是简单函数，当且仅当存在两两不同的复数 $a_1,\dots,a_N$ 和构成 X 的可测分割 $A_1,\dots,A_N$，使

$$\varphi=\sum_{j=1}^{N} a_j\cdot\mathbf{1}_{A_j}.$$

此时 $A_j=\varphi^{-1}(\{a_j\})$，所以在不计排列次序的意义下，这一表示唯一，称为 φ 的规范表示。

证明. 若 φ 是简单函数，把它的有限值域写成 $\{a_1,\dots,a_N\}$。单点集是 $\mathbb{C}$ 的 Borel 集，故 $A_j=\varphi^{-1}(\{a_j\})\in\mathcal{A}$。这些集合两两不交，其并为 X，而所述等式在每个 A_j 上都成立。水平集由函数本身确定，故规范表示唯一。

反过来，设右端表示成立。对任意 Borel 集 $B\subseteq\mathbb{C}$，有

$$\varphi^{-1}(B)=\bigcup_{\{j\mid a_j\in B\}} A_j.$$

右端是有限个可测集之并，因而可测。函数 φ 的值域又包含于有限集 $\{a_1,\dots,a_N\}$，所以它是简单函数。 □

实际书写时常允许集合彼此重叠，也不要求把零值对应的部分列出。例如 $2\cdot\mathbf{1}_A-\mathbf{1}_B$ 仍是简单函数。只要把所有参与的集合及其补集取共同有限分割，再合并函数值相同的分块，就能恢复规范表示。由同一细分也可看出，简单函数对加法、乘法、取绝对值、取实部与虚部封闭；在分母不为零处作商后仍是简单函数。

4.3.2 非负函数的单调逼近

任意非负可测函数都可以从下方由简单函数逼近。这里“从下方”保证第五章定义积分时不会因逼近函数偶尔越过原函数而引入修正项；单调性则使不同精度之间彼此相容。定理 1.3.8 的证明已经对有界非负函数使用过二进分割；下面的构造把同一想法推广到可能无界、甚至取值 $+\infty$ 的函数，并显式保证逼近列单调。

定理 4.3.3. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间。设 $f: X\to[0,\infty]$ 可测。存在一列非负简单函数 (φ_n)，使

$$0\le\varphi_n\le\varphi_{n+1}\le f,\quad \varphi_n(x)\longrightarrow f(x)\quad (x\in X).$$

若 f 有界，则可以选择同一列，使 $\varphi_n\to f$ 一致收敛。

证明. 对每个整数 $n \geq 1$，令

$$A_{n,k} = \left\{ x \in X \,\middle|\, \frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n} \right\} \quad (0 \leq k < n2^n),$$

并令 $A_{n,\infty} = \{f \geq n\}$。这些集合由阈值集作有限次交、补得到，因而可测。定义

$$\varphi_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \cdot \mathbf{1}_{A_{n,k}} + n \cdot \mathbf{1}_{A_{n,\infty}}.$$

函数 φ_n 非负、可测且只取有限多个值，所以是简单函数。定义还直接给出 $\varphi_n \leq f$。

下面核对随 n 的单调性。若 $f(x) < n$，则

$$\varphi_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n \cdot f(x) \rfloor.$$

由 $\lfloor 2t \rfloor \geq 2\lfloor t \rfloor$，细分一次二进网格不会降低这个值。若 $n \leq f(x) < n+1$，则 $\varphi_n(x) = n$，而 $\varphi_{n+1}(x) \geq n$；若 $f(x) \geq n+1$，则 $\varphi_n(x) = n$、$\varphi_{n+1}(x) = n+1$，仍有 $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$。

当 $f(x) < \infty$ 时，对所有充分大的 $n > f(x)$，有

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n};$$

当 $f(x) = \infty$ 时，$\varphi_n(x) = n$。两种情形都给出逐点收敛。若 $0 \leq f \leq M$，则对所有 $n > M$，上述误差估计对每个 x 同时成立，故收敛是一致的。 □

以 $f(x) = x$（$0 \leq x \leq 1$）为例，φ_n 把区间分成长度 2^{-n} 的小段，并在每段取左端点值。图像是一列逐层加密的阶梯，始终位于直线 $y = x$ 下方，误差的上确界等于 2^{-n}，但不取到。对于无界函数，公式中的高度 n 同时承担截断作用；没有这一项，每个 φ_n 的值域就可能不是有限集。

图 4.1 把这个一维例子画成阶梯。图只表示二进量化的构造方式，不给一般可测函数附加连续性。

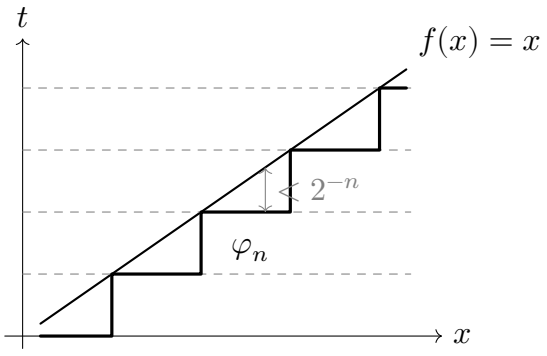


图 4.1: 二进简单逼近。阶梯函数在每个二进小区间取左端点值，始终不超过 f，并随网格加密从下方逼近。

上述显式二进构造同时给出有限值域、单调性和截断误差，正好提供第五章定义非负函数积分所需的逼近序列。对有正有负的函数，两个单调逼近列之差一般不再单调；下一小节先引入正部与负部，正是为了把这两种逼近分开处理。

4.3.3 正负部分解、简单逼近与 Borel 代表

定义 4.3.4. 对扩展实值函数 f，定义其**正部** (positive part) 与**负部** (negative part) 为

$$f_+ := \max\{f, 0\}, \quad f_- := \max\{-f, 0\}.$$

于是

$$f = f_+ - f_-, \quad |f| = f_+ + f_-, \quad \min\{f_+, f_-\} = 0.$$

这里在 $f = +\infty$ 或 $f = -\infty$ 处，第一式分别按 $+\infty - 0 = +\infty$ 与 $0 - \infty = -\infty$ 理解。

命题 4.3.5. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。扩展实值函数 f 可测，当且仅当 f_+ 与 f_- 都可测。此时 $|f|$ 也可测。

证明. 若 f 可测，则 $-f$ 可测；取有限最大值保持可测性，所以 f_+ 与 f_- 可测，它们的和 $|f|$ 也可测。反过来，若 f_+ 与 f_- 可测，则二者在每一点至多一个非零，差 $f_+ - f_-$ 不会出现 $\infty - \infty$；可测函数的合法差仍可测，故 f 可测。 □

推论 4.3.6. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。函数 $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 作为扩展实值函数可测，当且仅当它是某列实值简单函数的逐点极限。

证明. 设 f 可测。分别对 f_+ 与 f_- 使用定理 4.3.3，得到 $\varphi_n \uparrow f_+$ 与 $\psi_n \uparrow f_-$。令 $s_n = \varphi_n - \psi_n$。共同细分两者的有限水平集可知 s_n 是实值简单函数，并且 $s_n(x) \to f(x)$，包括 $f(x) = \pm\infty$ 的情形。反过来，简单函数可测，而可测函数列的逐点极限可测；使用命题 4.2.6 即得结论。 □

差 $s_n = \varphi_n - \psi_n$ 一般不随 n 单调，因为两个递增列相减不保序。第五章定义积分时真正需要的是两个非负分量各自的单调结构，因此这里保留正部与负部的分解。

定理 4.3.7 (Borel 代表)**.** 设 $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$ 为 Lebesgue 可测函数。则存在 Borel 可测函数 $g : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$，使 $f = g$ 几乎处处。同样，若 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^q$ 为有限值 Lebesgue 可测映射，则它也有一个几乎处处相等的有限值 Borel 可测代表。

证明. 先处理扩展实值情形。由推论 4.3.6，可取实值简单函数 $s_n \to f$ 逐点成立。把规范表示写成

$$s_n = \sum_{j=1}^{N_n} a_{n,j} \cdot \mathbf{1}_{E_{n,j}}.$$

由定理 3.3.4，对每个 $E_{n,j}$ 可取 Borel 集 $B_{n,j}$，使 $E_{n,j} \triangle B_{n,j}$ 为零测集。令

$$t_n = \sum_{j=1}^{N_n} a_{n,j} \cdot \mathbf{1}_{B_{n,j}}.$$

则 t_n 是 Borel 可测函数，并在一个零测集外等于 s_n。把全部这些例外集取可数并，可得同一个零测集 N，使 $t_n(x) \to f(x)$ 对每个 $x \notin N$ 成立。因此

$$g = \limsup_{n \to \infty} t_n$$

是 Borel 可测函数，且 $g = f$ 几乎处处。

对有限值映射逐坐标应用实值结论。若某个坐标代表仍在例外零集上取无穷值，就在这个 Borel 零集上把它改为零；所得坐标代表处处有限且仍为 Borel 可测。把有限个坐标的例外零集合并后，它们共同组成所需的有限值 Borel 可测映射。 □

4.3.4 截断方法

定义 4.3.8. 给定 $M > 0$，定义函数

$$T_M(t) := \max\{-M, \min\{t, M\}\} \quad (t \in \overline{\mathbb{R}}),$$

并称 $T_M f$ 为 f 在高度 M 的**截断** (truncation)。

截断把 $-\infty$ 与 $+\infty$ 分别送到 $-M$ 与 M，所以 $T_M f$ 总是有限值函数。它保留 $[-M, M]$ 内的函数值，只削去过大的正负峰值。

命题 4.3.9. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。设 $M > 0$、$f : X \to \overline{\mathbb{R}}$。若扩展实值函数 f 可测，则每个 $T_M f$ 都是有界可测函数，并且当 $M \to \infty$ 时

$$T_M f(x) \longrightarrow f(x) \quad (x \in X).$$

若 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$E \in \mathcal{A}$、$\mu(E) < \infty$，且 f 在 E 上几乎处处有限，则

$$\mu(E \cap \{T_M f \neq f\}) = \mu(E \cap \{|f| > M\}) \longrightarrow 0.$$

证明. 函数 $T_M f$ 是 f、常值函数 $-M, M$ 经过有限次最大与最小运算所得，故可测；由定义有 $|T_M f| \le M$。逐点收敛可直接分成 $f(x) \in \mathbb{R}$、$f(x) = +\infty$ 和 $f(x) = -\infty$ 三种情形核对。

令 $A_M = E \cap \{|f| > M\}$。当 M 递增时，集合 A_M 递减，并且

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = E \cap \{|f| = \infty\}.$$

右端因 f 几乎处处有限而为零测集；又有 $\mu(A_1) \le \mu(E) < \infty$。测度的从上连续性于是给出 $\mu(A_n) \to 0$。一般实数 $M \to \infty$ 的结论由单调性夹在相邻整数之间得到，而等号来自截断的定义。 □

在 $\mathbb{R}^d$ 上还常把值域截断与空间局部化合并。令

$$g_n = \mathbf{1}_{B(0,n)} \cdot T_n f.$$

它是有界可测函数，并在有限测度集 $B(0, n)$ 外恒为零。对每个 $x \in \mathbb{R}^d$，当 $n > |x|$ 后，空间截断不再改变该点的函数值；再由 $T_n f(x) \to f(x)$，得到 $g_n(x) \to f(x)$。这种同时控制函数值与所在区域的两重截断会反复用于积分、L^p 逼近和局部化论证。

4.4 Lusin 定理

连续函数一定可测，可测函数却可能处处不连续。二者之间仍有一种测度意义下的联系：若只要求函数在定义域的一个大子集上连续，那么几乎处处有限的可测函数总能满足要求。这里的“大”是指舍去部分的测度可以任意小；所得连续性则是限制函数在子集的相对拓扑中的连续性。

4.4.1 可测函数与连续函数

设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$、$K \subseteq E$，并设 $f : E \to \mathbb{R}$。把 K 看成带有欧氏空间相对拓扑的空间。如果限制 $f|_K : K \to \mathbb{R}$ 连续，就说 f 在 K 上**相对连续** (relative continuity)。换成量词，这表示对每个 $x \in K$ 和每个 $\eta > 0$，存在 $\delta > 0$，使得

$$y \in K,\ |x - y| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(y) - f(x)| < \eta.$$

这里的 y 只能在 K 中趋近 x。定义域 $E \setminus K$ 中的点即使任意接近 x，也不参与 $f|_K$ 的连续性检验。相对连续弱于原函数在 E 中各点处的连续；若 K 不是 E 的相对邻域，二者尤其不能混为一谈。

由于欧氏空间是度量空间，这一定义也可用序列检验：对任意 $x \in K$ 和任意满足 $x_\nu \in K$、$x_\nu \to x$ 的序列，都有 $f(x_\nu) \to f(x)$。若把条件 $x_\nu \in K$ 擅自换成 $x_\nu \in E$，检验的已经是原函数在 x 处的连续性。

命题 4.4.1. *设 $E \in \mathcal{L}^d$。若 $f : E \to \mathbb{R}$ 相对于 E 连续，则 f 是 Lebesgue 可测函数。复值函数也有相同结论。*

证明. 对任意开集 $V \subseteq \mathbb{R}$，连续性说明 $f^{-1}(V)$ 是 E 中的相对开集，因而存在开集 $G \subseteq \mathbb{R}^d$，使

$$f^{-1}(V) = E \cap G.$$

集合 E 是 Lebesgue 可测的，开集 G 是 Borel 集，所以 $E \cap G \in \mathcal{L}^d$。开集生成 $\mathbb{R}$ 的 Borel σ-代数，故 f 可测。对复值函数，把 $\mathbb{C}$ 识别为 $\mathbb{R}^2$，同一论证仍然适用。 □

反命题不成立；可测性只要求开集的反像可测，并不要求这些反像在 E 中开。先看只取有限多个值的情形，可以直接看出测度正则性如何制造相对连续性。

命题 4.4.2. *设 $E \in \mathcal{L}^d$、$m(E) < \infty$，并设 $s : E \to \mathbb{R}$ 是简单函数。对每个 $\varepsilon > 0$，都存在紧集 $K \subseteq E$，使 $m(E \setminus K) < \varepsilon$，而且 $s|_K$ 局部常值，因而连续。*

证明. 若 $E = \varnothing$，取 $K = \varnothing$ 即可。以下设 $E \neq \varnothing$，并把 s 的规范表示写成

$$s = \sum_{j=1}^{N} a_j \cdot \mathbf{1}_{A_j},$$

其中 $A_1, \dots, A_N$ 是 E 的可测分割。每个水平集先是属于迹 σ-代数 $\mathcal{L}^d|_E$，即 $A_j = E \cap B_j$，其中 $B_j \in \mathcal{L}^d$。由于 $E \in \mathcal{L}^d$，也有 $A_j \in \mathcal{L}^d$；所以可以直接对它使用欧氏空间中的内正则性。对每个 j，选取紧集 $K_j \subseteq A_j$，使

$$m(A_j \setminus K_j) < \frac{\varepsilon}{N}.$$

令 $K=\bigcup_{j=1}^{N} K_j$。它是紧集，并且

$$m(E\setminus K)=\sum_{j=1}^{N} m(A_j\setminus K_j)<\varepsilon.$$

其中非空的 K_j 两两不交。若至多只有一个非空，则 $s|_K$ 为常值函数；否则，这些紧集中任意两个之间的距离为正，而它们的数目有限。因此每个 $x\in K_j$ 在 K 中都有一个邻域只与 K_j 相交。函数 s 在这个邻域上恒等于 a_j，故 $s|_K$ 局部常值。 □

对示性函数 $s=\mathbf{1}_A$，这个构造尤其直观。分别从 $E\cap A$ 与 $E\setminus A$ 中取损失很小的紧集 K_1,K_0，再令 $K=K_0\cup K_1$。两个紧集之间有正距离；在 K 的相对拓扑中，它们既闭又开，示性函数分别恒为 0 与 1。原来可能十分复杂的边界被包含在舍去的部分中。

这个命题没有要求简单函数的水平集本身闭合。内正则性从每个水平集内部留下一个紧片，有限性则保证不同紧片之间有正距离。对一般可测函数，需要在越来越细的值域分割上重复这一步，再留下同时属于各级紧片的点。**Lusin 定理** (Lusin theorem)给出准确结论。

4.4.2 Lusin 定理的证明

定理 4.4.3 (Lusin). *设 $E\in\mathcal{L}^d$、$m(E)<\infty$，并设扩展实值函数 $f:E\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测且几乎处处有限。则对每个 $\varepsilon>0$，存在紧集 $K\subseteq E$，使*

$$m(E\setminus K)<\varepsilon,$$

并且 f 在 K 上取有限值，限制 $f|_K:K\to\mathbb{R}$ 连续；而且 $f|_K$ 一致连续。

证明. 证明分三步进行：先删去函数值过大的小测度部分；再在每个精度上把余下值域分成有限个小区间，并在各原像中保留紧核；最后取各精度紧集的交，用可求和的测度损失保住大集合，并由不断加细的值域网格推出一致连续性。

固定 $\varepsilon>0$，并对每个整数 $n\ge 1$ 置

$$\eta_n=\varepsilon 2^{-n-1}.$$

为了先控制函数值，令

$$H_M=E\cap\{\,|f|>M\,\}.$$

当整数 M 递增时，H_M 递减到

$$N_\infty=E\cap\{\,|f|=\infty\,\}.$$

集合 N_∞ 为零测集，而 $m(H_1)\le m(E)<\infty$，所以测度的从上连续性给出

$$m(H_M)\longrightarrow m(N_\infty)=0.$$

这也是命题 4.3.9 中的值域截断估计。现在可以选取整数 $M_n \geq 1$，使

$$m(E \cap \{\, |f| > M_n \,\}) < \frac{\eta_n}{2}.$$

把闭区间 $[-M_n, M_n]$ 分成有限个两两不交的 Borel 区间 $I_{n,1}, \dots, I_{n,N_n}$，并使每个区间的直径不超过 2^{-n}。具体地，可以等分 $[-M_n, M_n]$，把除最后一个以外的各段取成左闭右开，最后一段取闭区间。令

$$A_{n,j} = \{\, x \in E \mid f(x) \in I_{n,j} \,\} \quad (1 \leq j \leq N_n).$$

这些集合属于 $\mathcal{L}^d|_E$；由 $E \in \mathcal{L}^d$，它们也都是 $\mathbb{R}^d$ 中的 Lebesgue 可测集。它们两两不交，其并为 $E \cap \{\, |f| \leq M_n \,\}$。每个 $A_{n,j}$ 都有有限测度。由定理 3.3.2，可在其中选取紧集 $C_{n,j} \subseteq A_{n,j}$，满足

$$m(A_{n,j} \setminus C_{n,j}) < \frac{\eta_n}{2N_n}.$$

令

$$K_n = \bigcup_{j=1}^{N_n} C_{n,j}.$$

这是有限个紧集的并，因而紧；并且

$$\begin{aligned} m(E \setminus K_n) &\leq m(E \cap \{\, |f| > M_n \,\}) + \sum_{j=1}^{N_n} m(A_{n,j} \setminus C_{n,j}) \\ &< \eta_n. \end{aligned}$$

现在取所有精度共同保留的集合

$$K = \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n.$$

集合 K 是紧集，因为它是紧集 K_1 的闭子集。又因 $K \subseteq E$，且

$$E \setminus K = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E \setminus K_n),$$

由测度的可数次可加性（命题 2.1.3），

$$m(E \setminus K) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(E \setminus K_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \eta_n = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

此外 $K \subseteq K_1 \subseteq \{\, |f| \leq M_1 \,\}$，所以 f 在 K 上有限。

这里各个 K_n 不必嵌套。取交仍保持紧性，而补集变成各级误差的可数并；选择可求和的 η_n 正是为了控制这个并。若只保留某一个 K_n，只能得到函数值在每个紧片上的振幅不超过 2^{-n}，还不能推出任意精度下的连续性。

若 $K=\varnothing$，连续性结论平凡。以下设 $K\neq\varnothing$，并固定 n。集合 $C_{n,1},\dots,C_{n,N_n}$ 中的非空者是有限个两两不交的紧集，任意两个之间的距离为正。若其中至少两个非空，令

$$\delta_n=\frac{1}{2}\min\{\,\operatorname{dist}(C_{n,i},C_{n,j})\mid i\neq j,\ C_{n,i}\neq\varnothing,\ C_{n,j}\neq\varnothing\,\}>0;$$

若至多一个非空，则取 $\delta_n=1$。当 $x,y\in K$ 且 $|x-y|<\delta_n$ 时，二者作为 K_n 中的点必落在同一个 $C_{n,j}$ 中，否则它们的距离至少为 $2\delta_n$。相应的函数值同属区间 $I_{n,j}$，故

$$|f(x)-f(y)|\le\operatorname{diam}(I_{n,j})\le 2^{-n}.$$

给定 $\eta>0$，取 n 使 $2^{-n}<\eta$，上述 δ_n 便对所有 $x,y\in K$ 同时有效。这证明了 $f|_K$ 的一致连续性。□

因为 $K\subseteq E$ 且 $m(E)<\infty$，测度估计也可写成

$$m(K)>m(E)-\varepsilon.$$

定理所给的 K 是欧氏空间中的紧集，不只是 E 中的相对闭集。因此，即使 E 本身不闭或无界，保留下来的部分仍同时有测度控制与紧性。若 $m(E)<\varepsilon$，空集已经满足结论；有实质内容的是误差远小于 $m(E)$ 的情形。

证明中的每一级只处理有限个值域区间。内正则性把相应的可测水平集缩成紧集；同一级中不同紧片之间的正距离，使函数在这一精度下不会突然跳入另一个值域区间。最后的可数交让所有精度同时成立。

定理 4.3.3 已经把非负可测函数写成简单函数的逐点极限，但仅把命题 4.4.2 分别用于每个简单函数还不够。各次所得紧集若没有共同控制，取交可能损失过多测度；即使每个近似函数在自己的紧集上连续，逐点极限也未必连续。上面的证明同时安排了可求和的测度预算与趋于零的值域网格，正是为了补上这两个环节。

推论 4.4.4 (Lusin，复值形式)**.** *若 $E\in\mathcal{L}^d$、$m(E)<\infty$，且 $f:E\to\mathbb{C}$ 可测，则对每个 $\varepsilon>0$，存在紧集 $K\subseteq E$，使 $m(E\setminus K)<\varepsilon$ 且 $f|_K$ 连续。*

证明. 分别把定理 4.4.3 应用于 $\operatorname{Re}f$ 与 $\operatorname{Im}f$，误差各取 $\varepsilon/2$，得到紧集 $K_1,K_2\subseteq E$。令 $K=K_1\cap K_2$，则

$$m(E\setminus K)\le m(E\setminus K_1)+m(E\setminus K_2)<\varepsilon.$$

实部与虚部在 K 上都连续，所以 $f|_K$ 连续。□

同样的坐标论证适用于取值于任意有限维欧氏空间的可测函数。对可测函数

$$f=(f^1,\dots,f^q):E\longrightarrow\mathbb{R}^q,$$

依次为每个坐标保留误差小于 ε/q 的紧集，再取有限交即可。有限维在这里使坐标数有限。对一般度量空间值函数，还需要另外处理实际像的可分性或值域的可数基条件；没有这类可数性条件，不能简单改用“可数细网”，更不能只说“逐坐标证明”。

Lusin 定理同时使用了拓扑与测度。值域区间控制函数振幅，紧集之间的距离提供相对连续性，Lebesgue 测度的内正则性则控制删去部分的大小。因此它不是任意有限测度空间上的纯测度结论；若定义域没有拓扑，“限制后连续”本身便没有意义。对带拓扑的更一般测度空间，通常要以相应的内正则性假设代替定理 3.3.2。

定理的两个限制各有明确作用。若

$$N_\infty = \{\, x \in E \mid |f(x)| = \infty \,\}$$

具有正测度，那么任何使 $f|_K$ 为实值函数的集合 K 都避开 N_∞，从而

$$m(E \setminus K) \geq m(N_\infty).$$

误差不可能任意小。因此，“几乎处处有限”是实值连续结论所必需的。

例如在 $E = [0,1]$ 上令 $f = +\infty$ 于 $[0,1/2]$，并令 $f = 0$ 于 $(1/2,1]$。这个扩展实值函数可测，但凡 $f|_K$ 取实值，便有 $K \cap [0,1/2] = \varnothing$，从而 $m(E \setminus K) \geq 1/2$。若不要求限制函数取有限实值，而把 $f|_K$ 视为取值于前述赋有序拓扑的 $\overline{\mathbb{R}}$ 的函数，再讨论其连续性，得到的是另一种定理，不是这里的结论。

有限测度则是大紧集结论所必需的。以 $E = \mathbb{R}^d$ 和常值函数 $f = 0$ 为例，每个紧集 $K \subseteq E$ 的测度都有限，故 $m(E \setminus K) = \infty$。无穷测度定义域上仍可把定理用于 $E \cap [-R,R]^d$，得到逐个有界区域内的结论；不能据此得到一个与整个 E 只差任意小测度的紧集。

函数本身无界并不妨碍定理。以 $E = (0,1]$ 上的 $f(x) = x^{-1}$ 为例，给定 $\varepsilon > 0$，取 $0 < a < \min\{1, \varepsilon\}$，则 $K = [a,1] \subseteq E$ 紧，$m(E \setminus K) = a < \varepsilon$，并且 $f|_K$ 连续。一般证明中的 M_n 所做的也是这种值域尾部控制，只是可测函数的高值集合未必是区间。

4.4.3 “几乎连续性”

Lusin 定理常被口头概括为“可测函数几乎连续”。这句话只应理解为：给定任意小的测度预算，可以找到一个依赖于该预算的大紧集，使限制函数连续。它不表示原函数的不连续点集为零测集。

更形式地，记

$$D_E(f) = \{\, x \in E \mid f \text{ 在定义域} E \text{ 中的} x \text{ 处不连续} \,\}.$$

Lusin 定理没有断言 $m(D_E(f)) = 0$。它甚至没有直接给出 $D_E(f) \subseteq E \setminus K$：点 $x \in K$ 处的限制函数可以连续，而原函数仍可能沿着 $E \setminus K$ 中趋于 x 的点不连续。

令 $E = [0,1]$，并考虑 **Dirichlet 函数** (Dirichlet function)

$$f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}.$$

集合 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 可数，因而是零测 Borel 集；由命题 1.4.8，函数 f 可测。另一方面，每个点在 E 中的任意相对邻域都同时含有有理数与无理数，函数值在 0 与 1 之间跳动。因此 $f : E \to \mathbb{R}$ 在 E 的每一点都不连续，其不连续点集就是整个 $[0,1]$，测度为 1。

这并不违背 Lusin 定理。集合 $E \setminus \mathbb{Q}$ 可测且测度为 1。由内正则性，对每个 $\varepsilon > 0$ 都能取紧集 $K \subseteq E \setminus \mathbb{Q}$，使

$$m\big((E \setminus \mathbb{Q}) \setminus K\big) < \varepsilon.$$

于是 $m(E \setminus K) < \varepsilon$，而 $f|_K = 0$，当然连续。原函数在 $x \in K$ 处的连续性仍会考察 E 中趋于 x 的有理点；限制函数的连续性只考察 K 中的点。所谓“几乎连续”描述的是删去小集合以后得到的相对连续性，不是原定义域上逐点连续性的几乎处处成立。

紧集 K 也确实需要随误差预算改变。对这个 Dirichlet 函数，不存在测度为 1 且使限制连续的紧集。若 $K \subseteq [0,1]$ 紧且 $m(K) = 1$，则相对开集 $[0,1] \setminus K$ 的测度为零；非空相对开集含有一个非退化区间，测度为正，故只能有 $K = [0,1]$。但原函数在整个区间上并不连续。Lusin 定理提供任意接近满测度的紧集，不保证误差恰为零。

“舍去小集合”也不同于“在零测集上修改函数值”。例如 $g = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$ 在 $[0,1]$ 上可测，并且只有 $1/2$ 是不连续点；但是不存在与 g 几乎处处相等的连续函数 $h : [0,1] \to \mathbb{R}$。否则，$h = g$ 的点在 $(0,1/2)$ 与 $(1/2,1)$ 中分别稠密，连续性迫使 h 在前一区间恒为 1、在后一区间恒为 0，这与 h 在 $1/2$ 处连续矛盾。Lusin 定理始终保留原函数，只把连续性检验限制到选出的紧集上。

两条定理都允许舍弃小集，但改善的对象不同，见表 4.1。

表 4.1: Lusin 与 Egoroff 的量词对照。两者都允许舍弃小集，但改善的对象与性质不同；表中采用本章已证明的版本。

比较项目	Lusin 定理	Egoroff 定理
输入对象	单个有限值可测函数	一列几乎处处收敛的可测函数
本章背景	欧氏空间上的 Lebesgue 测度与正则逼近	有限测度空间上的收敛
保留的集合	有限测度可测集内，删去任意小测度后取紧集	删去任意小测度的可测例外集
得到的性质	原函数在保留紧集上的限制连续	整列在保留集上一致收敛
量词重点	每个容许误差对应一个好的紧集	固定好集后，收敛指标对该集中的点统一
不能直接推出	函数在全域连续	原集合上一致收敛，或无限测度下的同样结论

4.5 Egoroff 定理

逐点收敛允许收敛开始的时刻随空间点改变，一致收敛则要求同一个时刻对所有点有效。两者通常相差很远。对于实值或复值可测函数列，有限测度使这种差距可以集中到任意小的例外集上：舍去该集合以后，逐点收敛能够提升为一致收敛。

4.5.1 逐点与一致收敛

定义 4.2.5 已经定义逐点收敛。对实值或复值函数列，它表示：对每个 $x \in E$ 和每个 $\eta > 0$，都存在可以依赖于 x 与 η 的整数 $N = N(x, \eta)$，使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \eta,$$

也就是先固定空间点，再考察相应的数列。

定义 4.5.1. 设 E 是集合，$f_n, f : E \to \mathbb{R}$ 或 $f_n, f : E \to \mathbb{C}$。如果对每个 $\eta > 0$，存在只依赖于 η 的整数 $N = N(\eta)$，使

$$n \geq N,\ x \in E \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \eta,$$

就称 f_n 在 E 上**一致收敛** (uniform convergence) 于 f。

两个定义的差别在量词次序。逐点收敛先固定 x，再选择 N；一致收敛先选择 N，这个 N 随后要适用于每个 x。当 $E \neq \varnothing$ 时，后一条件等价于

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0,$$

其中上确界允许暂时取 $+\infty$。一致收敛必然推出逐点收敛，反命题一般不成立。

回到第 4.2.3 小节的 $f_n(x) = x^n$：它在 $[0,1]$ 上逐点收敛于 $f = \mathbf{1}_{\{1\}}$，但

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 1$$

对每个 n 都成立，因为 x^n 在 $x < 1$ 时可以任意接近 1。所以收敛不一致。这个例子也说明，连续函数的逐点极限可以不连续。

命题 4.5.2. 若 $E \subseteq \mathbb{R}^d$，每个 $f_n : E \to \mathbb{R}$ 都相对于 E 连续，且 $f_n \to f$ 一致收敛，则 f 相对于 E 连续。复值函数同样成立。

证明. 固定 $x \in E$ 与 $\eta > 0$。由一致收敛，可取 N，使

$$|f_N(y) - f(y)| < \frac{\eta}{3} \quad (y \in E).$$

由 f_N 在 x 处连续，存在 $\delta > 0$，使得 $y \in E$、$|x - y| < \delta$ 时

$$|f_N(y) - f_N(x)| < \frac{\eta}{3}.$$

于是

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |f(y) - f_N(y)| + |f_N(y) - f_N(x)| + |f_N(x) - f(x)| \\ &< \eta. \end{aligned}$$

这正是 f 在 x 处相对于 E 的连续性。 □

一致收敛也可以不预先知道极限而加以判定。

命题 4.5.3. *函数列 $f_n : E \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 一致收敛，当且仅当它满足***一致 Cauchy 条件** (uniform Cauchy condition)*：对每个 $\eta > 0$，存在 N，使得*

$$m, n \geq N,\ x \in E \quad \Longrightarrow \quad |f_m(x) - f_n(x)| < \eta.$$

证明. 若 $f_n \to f$ 一致，取 N 使 $|f_n(x) - f(x)| < \eta/2$ 对所有 $n \geq N$、$x \in E$ 成立。三角不等式立即给出一致 Cauchy 条件。

反过来，设该条件成立。固定 $x \in E$ 后，数列 $(f_n(x))$ 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中的 Cauchy 列，由完备性收敛到某个值，记为 $f(x)$。给定 $\eta > 0$，在一致 Cauchy 条件中把误差取为 $\eta/2$，得到 N。若 $m \geq N$，则对所有 $n \geq N$ 和 $x \in E$ 都有

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \frac{\eta}{2}.$$

固定 m, x 并令 $n \to \infty$，得到

$$|f_m(x) - f(x)| \leq \frac{\eta}{2} < \eta.$$

同一个 N 对所有 x 有效，故 $f_n \to f$ 一致收敛。 □

4.5.2　几乎一致收敛

定义 4.5.4. *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$E \in \mathcal{A}$，并设 $f_n, f : E \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 可测。如果对每个 $\varepsilon > 0$，都存在可测集 $A \subseteq E$，使*

$$\mu(A) < \varepsilon$$

*并且 $f_n \to f$ 在 $E \setminus A$ 上一致收敛，就称 f_n 在 E 上***几乎一致收敛** (almost uniform convergence)*于 f。*

例外集 A 可以随 ε 改变。定义要求的是在整个 $E \setminus A$ 上统一选择收敛指标，而不是对其中每个点分别选择。用上确界写，这个要求是

$$\sup_{x \in E \setminus A} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

若原收敛已经一致，可取 $A = \varnothing$，所以一致收敛蕴含几乎一致收敛。

把所有量词写出，几乎一致收敛的次序是

$$\text{对每个}\varepsilon > 0,\ \text{存在}A,\ \mu(A) < \varepsilon; \quad \text{对每个}\eta > 0,\ \text{存在}N; \quad \text{对所有}n \geq N,\ x \in E \setminus A.$$

相比之下，几乎处处收敛只在开头删去一个零测集，随后逐点收敛所需的 N 仍可依赖于 x。Egoroff 定理的内容不是把例外集从正测度改成零测度，而是在有限测度条件下交换“选取 N”与“选取 x”的先后。

对于前面的 x^n，给定 $\varepsilon > 0$，取 $0 < \delta < \min\{1, \varepsilon\}$ 并删去 $A = (1 - \delta, 1]$，便有 $m(A) = \delta < \varepsilon$，且

$$\sup_{x \in [0, 1-\delta]} |f_n(x) - f(x)| \leq (1 - \delta)^n \longrightarrow 0.$$

所以它几乎一致收敛。

这里不能把正测度但任意小的 A 换成一个固定零测集。事实上，若 $N \subseteq [0,1]$ 为零测集，那么对每个 $a < 1$，区间 $(a,1) \setminus N$ 都非空。即使把端点 1 放入 N，仍有

$$\sup_{x \in [0,1] \setminus N} |x^n - f(x)| = 1.$$

所以 $x^n \to f$ 不会在任何删去零测集后的定义域上一致收敛。几乎一致收敛允许例外集依精度改变，并允许它有正但任意小的测度。

另一个例子把例外集的作用显示得更直接。在 $E = [0,1]$ 上令

$$g_n = \mathbf{1}_{[0,1/n]}, \quad g = \mathbf{1}_{\{0\}}.$$

函数列逐点收敛，但不一致收敛，因为对每个 n 都能在 $(0,1/n]$ 中找到误差为 1 的点。给定 $\varepsilon > 0$，取 $0 < \delta < \min\{1, \varepsilon\}$ 并删去 $A = (0,\delta)$。只要 $n > \delta^{-1}$，就在 $[0,1] \setminus A = \{0\} \cup [\delta, 1]$ 上有 $g_n = g$。这里收敛甚至从某一项起完全相等。

命题 4.5.5. *在任意测度空间中，几乎一致收敛蕴含几乎处处收敛。*

证明. 对每个 $r \geq 1$，由几乎一致收敛取可测集 $A_r \subseteq E$，使 $\mu(A_r) < 2^{-r}$，且 $f_n \to f$ 在 $E \setminus A_r$ 上一致收敛。令

$$N = \bigcap_{r=1}^{\infty} A_r.$$

对每个 r，都有 $\mu(N) \leq \mu(A_r) < 2^{-r}$，故 $\mu(N) = 0$。若 $x \in E \setminus N$，则至少存在一个 r，使 $x \notin A_r$；在 $E \setminus A_r$ 上的一致收敛特别给出 $f_n(x) \to f(x)$。所以收敛在 $E \setminus N$ 上逐点成立。 □

这个方向不需要 $\mu(E) < \infty$。反向推理要把每个误差尺度下收敛过慢的点装进小集合，有限测度由此进入证明。

4.5.3 Egoroff 定理的证明

Egoroff 定理 (Egoroff theorem)把逐点收敛中的无穷多个点依赖指标集中到一个小例外集。先固定误差尺度，再控制从某一项起仍然违反该尺度的点。

定理 4.5.6 (Egoroff). *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$E \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(E) < \infty$。设可测函数 $f_n, f : E \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 在 E 上满足 $f_n(x) \to f(x)$。则 $f_n \to f$ 在 E 上几乎一致收敛。*

证明. 固定 $\varepsilon > 0$。对整数 $r, N \geq 1$，令

$$B_{r,N} = \bigcup_{n=N}^{\infty} \{\, x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| \geq r^{-1} \,\}.$$

函数均可测，所以每个 $B_{r,N}$ 可测。固定 r 后，集合列 $(B_{r,N})_N$ 随 N 递减。逐点收敛说明

$$\bigcap_{N=1}^{\infty} B_{r,N} = \varnothing.$$

一个点若属于这个交集，就会对每个 N 找到某个 $n \ge N$，使误差至少为 r^{-1}，这与该点处的收敛矛盾。

可测性在此处不能省略：它保证每一个误差集以及可数并 $B_{r,N}$ 都可测，因而能够比较其测度并使用从上连续性。

又因 $B_{r,1} \subseteq E$ 且 $\mu(E) < \infty$，测度的从上连续性给出

$$\mu(B_{r,N}) \longrightarrow 0 \quad (N \to \infty).$$

也可以改看好点集合

$$G_{r,N} = E \setminus B_{r,N} = \bigcap_{n=N}^{\infty} \{\, x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < r^{-1} \,\}.$$

对固定的 r，这些集合随 N 递增并覆盖 E。有限测度允许把 $\mu(G_{r,N}) \uparrow \mu(E)$ 改写成 $\mu(E \setminus G_{r,N}) \downarrow 0$。后一种写法就是坏点集合的估计。因此可以为每个 r 选取整数 N_r，使

$$\mu(B_{r,N_r}) < \varepsilon 2^{-r-1}.$$

把所有误差尺度下的坏点放在一起，令

$$A = \bigcup_{r=1}^{\infty} B_{r,N_r}.$$

于是 $A \subseteq E$ 可测，并且

$$\mu(A) \le \sum_{r=1}^{\infty} \mu(B_{r,N_r}) \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

若 $x \in E \setminus A$，则对每个 r 都有 $x \notin B_{r,N_r}$。按照 B_{r,N_r} 的定义，只要 $n \ge N_r$，就有

$$|f_n(x) - f(x)| < r^{-1}.$$

这个 N_r 与 x 无关。给定 $\eta > 0$，选择 r 使 $r^{-1} < \eta$，便知对所有 $n \ge N_r$ 和所有 $x \in E \setminus A$，都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \eta.$$

所以 $f_n \to f$ 在 $E \setminus A$ 上一致收敛。 □

在处处逐点收敛的前提下，若只假设每个 f_n 可测，极限函数 f 的可测性也会由逐点极限保持可测性得到；定理把它列入假设，是为了让所有误差集合的可测性在陈述中直接可见。整个证明没有使用 X 上的拓扑，也不要求函数连续。与 Lusin 定理不同，Egoroff 定理是纯测度论结论。

证明可以直接按量词阅读。逐点收敛为每个 x 和每个精度 r^{-1} 提供一个依赖于 x 的起始位置；集合 $B_{r,N}$ 记录起始位置晚于 N 的点。有限测度使这类点的测度随 N 趋于零。选出的 N_r 只依赖精度 r^{-1}，删除所有 B_{r,N_r} 后，便恢复了一致收敛所需的量词次序。

定理只要求 $\mu(E)<\infty$，不要求 E 有界、闭或紧。例如欧氏空间中可以取一个向无穷处延伸但总测度有限的可测集；只要它的测度有限，同一坏点集合论证仍然成立。紧集只在后面的 Lebesgue 正则性加强版中出现。

在有限测度集 E 上，对实值或复值可测函数 f_n, f，几乎处处收敛与几乎一致收敛等价：一个方向已由命题 4.5.5 给出，另一个方向由下面的推论得到。前者允许先舍去一个零测集，后者则要求每个给定的正误差预算都留下一个一致收敛的大集合。下面把零测例外并入 Egoroff 定理。

推论 4.5.7 (Egoroff，几乎处处版本)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $E\in\mathcal{A}$、$\mu(E)<\infty$，可测函数 $f_n, f: E\to\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 满足 $f_n\to f$ 几乎处处。则 $f_n\to f$ 几乎一致。*

证明. 取可测零测集 $N\subseteq E$，使收敛在 $E\setminus N$ 上逐点成立。给定 $\varepsilon>0$，把定理 4.5.6 应用于有限测度集 $E\setminus N$，得到可测集 $A_0\subseteq E\setminus N$，满足 $\mu(A_0)<\varepsilon$，且收敛在 $(E\setminus N)\setminus A_0$ 上一致。令 $A=N\cup A_0$。由于 $\mu(N)=0$，有 $\mu(A)<\varepsilon$，而

$$E\setminus A=(E\setminus N)\setminus A_0,$$

结论成立。 □

这里需要区分给定极限的可测性与大集上的一致收敛本身。仍设 $\mu(E)<\infty$，若实值或复值可测函数列 (f_n) 几乎处处收敛于同值域函数 f，但未预先假设 f 可测，则取可测零集 $Z\subseteq E$，使收敛在 $E\setminus Z$ 上逐点成立，并令

$$g(x)=\begin{cases}\lim_{n\to\infty} f_n(x), & x\in E\setminus Z,\\ 0, & x\in Z.\end{cases}$$

由逐点极限保持可测性及引理 4.1.7，g 是可测函数，且 $g=f$ 于 $E\setminus Z$。对 g 应用推论 4.5.7：给定 $\varepsilon>0$，存在可测集 $A_0\subseteq E$，使 $\mu(A_0)<\varepsilon$，且 $f_n\to g$ 在 $E\setminus A_0$ 上一致。令 $A=A_0\cup Z$，则 $\mu(A)<\varepsilon$，而 $f=g$ 于 $E\setminus A$，所以 $f_n\to f$ 在同一个 $E\setminus A$ 上一致。

因此，给定 f 的可测性并不是上述大集一致收敛现象所必需的。它影响的是本书的术语使用：依照定义 4.5.4，“几乎一致收敛”只用于可测函数列及可测极限。在不完备空间中，给定的 f 可能不可测，此时可以说 f_n 几乎一致收敛于与 f 几乎处处相等的可测代表 g，并另行保留刚证明的“大集上一致收敛到原函数 f”的结论。若原测度空间完备，则由定理 4.2.9，给定的 f 本身可测，也就可以直接称 $f_n\to f$ 几乎一致。

对几乎处处有限的扩展实值可测函数，可以先删去无穷值所在的公共零集，再在余下集合上应用上述推论。若每个 $f_n: E\to\overline{\mathbb{R}}$ 及极限 f 都可测且几乎处处有限，并且 $f_n\to f$ 几乎处处，那么先删去收敛失败的零测集，再删去

$$\{\,|f|=\infty\,\}\cup\bigcup_{n=1}^{\infty}\{\,|f_n|=\infty\,\}.$$

这是零测集的可数并。余下集合上所有函数均为实值，可以使用上述推论。“几乎处处有限”这一条件使通常的绝对值误差在保留下来的集合上有定义。

在欧氏空间中还可把一致收敛集合取得紧一些。

推论 4.5.8 (Egoroff, 紧集形式)**.** *设 $E \in \mathcal{L}^d$、$m(E) < \infty$，且可测函数 $f_n, f : E \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 几乎处处收敛。则对每个 $\varepsilon > 0$，存在紧集 $K \subseteq E$，使 $m(E \setminus K) < \varepsilon$，并且 $f_n \to f$ 在 K 上一致收敛。*

证明. 先由推论 4.5.7 取可测集 $A \subseteq E$，使 $m(A) < \varepsilon/2$，且收敛在 $F = E \setminus A$ 上一致。由内正则性在 F 中取紧集 K，使 $m(F \setminus K) < \varepsilon/2$。由于

$$E \setminus K = A \sqcup (F \setminus K),$$

所以 $m(E \setminus K) < \varepsilon$，而一致收敛在子集 $K \subseteq F$ 上仍然成立。 □

若上述推论中的每个 f_n 都相对于 E 连续，则限制 $f_n|_K$ 在 K 上连续。结合命题 4.5.2，可知极限 $f|_K$ 也连续。这个结论常用于已有连续逼近列的场合；它与上一节 Lusin 定理的直接证明相容，但不能反过来充当那一证明，因为构造连续逼近列本身还需要额外论证。

有限测度假设不能删除。令 $E = \mathbb{R}$，并取

$$f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1)}, \quad f = 0.$$

对每个固定的 $x \in \mathbb{R}$，只有有限多个区间 $[n, n+1)$ 能含 x，所以 $f_n(x) \to 0$。但若可测集 $A \subseteq \mathbb{R}$ 满足 $m(A) < 1/2$，那么对每个 n 都有

$$m\big([n, n+1) \setminus A\big) \geq 1 - m(A) > \frac{1}{2}.$$

故 $[n, n+1) \setminus A$ 非空，并且

$$\sup_{x \in \mathbb{R} \setminus A} |f_n(x)| = 1 \quad (n \geq 1).$$

收敛在 $\mathbb{R} \setminus A$ 上不一致，因此也不几乎一致。在定理的证明中，有限测度正是用来从 $B_{r,N} \downarrow \varnothing$ 推出 $\mu(B_{r,N}) \to 0$；本例在 $r = 2$ 时有 $B_{2,N} = [N, \infty)$，其测度始终为无穷。

无穷测度空间上的局部结论仍然成立。若 $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$，其中 $E_j \uparrow E$ 且 $\mu(E_j) < \infty$，则可在每个 E_j 上分别使用 Egoroff 定理。不过，所得一致收敛指标通常依赖于 j，不能拼成整个 E 上的一致收敛；移动区间的例子正表明这种局部结论不能自动升级为全局结论。

至此，Lusin 定理与 Egoroff 定理的分工也清楚了：前者用欧氏正则性把可测函数限制为大集合上的连续函数，后者在有限测度集上，把实值或复值可测函数 f_n, f 之间的几乎处处收敛加强为几乎一致收敛。Walter Rudin 的《Real and Complex Analysis》[36] 给出了较紧凑的对照叙述；阅读时仍要把这两组假设分开核对。

本章小结

实值或扩展实值函数的可测性可以由半直线阈值集检验，复值函数的可测性则等价于实部和虚部可测。借助乘积映射与连续运算，有限的和、积、最大值及最小值都保持可测；扩展实值运算若可能出现 $\infty-\infty$ 或 $0\cdot\infty$，必须先排除未定义点。可数上确界和下确界仍可测，因而上极限、下极限和存在的逐点极限也可测。完备测度空间还允许在零测集上任意修改可测函数；在非完备空间中，这一结论会失败。

非负可测函数可以由一列逐点递增的非负简单函数从下逼近。显式的二进构造同时控制量化误差和函数高度；正部、负部把一般扩展实值函数分解成两个非负分量，截断 $T_M f$ 则把无界问题化为有界问题。于是，简单函数负责离散化函数值，截断负责限制极端值，空间局部化负责把问题压到有限测度区域。

在有限测度条件下，Lusin 定理把几乎处处有限的可测函数限制为大紧集上的连续函数，Egoroff 定理把几乎处处收敛的可测函数列限制为大可测集上的一致收敛。两者都只改变一个任意小测度的集合，却不声称原函数全局连续或原序列全局一致收敛；无限测度空间中的反例说明，有限测度假设不是证明上的便利条件。

习题

习题 4.1 和习题 4.2 先核验阈值集合、极限集合与可测拼接等基本操作；习题 4.3、习题 4.7 至习题 4.9 需要综合本章若干工具，可作为进阶练习，其中习题 4.8 着重量词次序与反例构造。

习题 4.1. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间。完成下列可测性核验。

1. 设 $f,g:X\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测。用有理阈值表示 $\{f<g\}$，并证明 $\{f=g\}$、$\max\{f,g\}$ 与 $\min\{f,g\}$ 可测。
2. 说明为什么在断言 $f-g$ 或 fg 可测之前，必须先排除 $\infty-\infty$ 或 $0\cdot\infty$ 一类未定义点。
3. 设 $(A_n)_{n\ge1}$ 是 X 的一个可数可测覆盖。对每个 n，函数 $f_n:(A_n,\mathcal{A}|_{A_n})\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测，并且
$$f_n=f_m\quad\text{在}A_n\cap A_m\text{上成立.}$$
证明公式 $f(x)=f_n(x)$ $(x\in A_n)$ 给出了良定义的可测函数 $f:X\to\overline{\mathbb{R}}$。

解. 有理数在实数中稠密，而且下面的等式对无穷值仍成立：
$$\{f<g\}=\bigcup_{q\in\mathbb{Q}}(\{f<q\}\cap\{g>q\}).$$
因此 $\{f<g\}$ 可测，交换 f,g 后 $\{g<f\}$ 也可测，进而
$$\{f=g\}=X\setminus(\{f<g\}\cup\{g<f\})$$
可测。对每个 $a\in\mathbb{R}$，又有
$$\{\max(f,g)>a\}=\{f>a\}\cup\{g>a\},\quad\{\min(f,g)>a\}=\{f>a\}\cap\{g>a\},$$

所以阈值判别给出最大值与最小值的可测性。

可测性是映射的性质，因而首先要求目标表达式在每一点都有定义。例如在单点空间上取 $f = g = +\infty$，表达式 $f - g$ 没有值；取 $f = 0$、$g = +\infty$，表达式 fg 也没有值。在这些点尚未排除或另行约定取值以前，所谓“所得函数可测”并不是一个完整陈述。

相容条件保证同一点无论选取哪个包含它的 A_n，所得函数值都相同，故 f 良定义。令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k<n} A_k \quad (n \geq 2).$$

这些集合可测、两两不交，且其并为 X。每个限制 $f_n|_{B_n}$ 可测；相容性又说明，f 在 B_n 上恰等于 $f_n|_{B_n}$。对可测分割应用引理 4.1.7，便知 f 可测。 □

习题 4.2. 设 $(f_n)_{n\geq 1}$ 是一列非负扩展实值可测函数。

1. 对每个 $a \in \mathbb{R}$，证明

$$\left\{\sup_{n\geq 1} f_n > a\right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\}$$

以及

$$\left\{\limsup_{n\to\infty} f_n > a\right\} = \bigcup_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q>a}} \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} \{f_n > q\}.$$

再说明使数列 $(f_n(x))$ 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中收敛的点组成可测集。

2. 对每个 k，把定理 4.3.3 的第 k 级二进公式分别应用于 $f_1, \dots, f_k$，所得简单函数记为 $\varphi_{1,k}, \dots, \varphi_{k,k}$。证明可以令

$$s_k = \max_{1\leq j\leq k} \varphi_{j,k},$$

从而得到一列非负简单函数 $s_k \uparrow \sup_{n\geq 1} f_n$。

解. 第一个等式直接来自上确界的定义。对第二个等式，若上极限大于 a，可在二者之间取有理数 q；此时对每个 m，总有某个 $n \geq m$ 使 $f_n > q$。反过来，若对某个 $q > a$ 有无穷多项满足 $f_n > q$，则上极限至少为 q，因而严格大于 a。右端只含可数并、交，所以也直接证明了上极限可测。下极限同理可测。由于 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的数列收敛当且仅当其上极限与下极限相等，收敛点集为

$$\left\{\limsup_{n\to\infty} f_n = \liminf_{n\to\infty} f_n\right\},$$

它由习题 4.1 的等值集合结论可测。

同一级有限多个简单函数的最大值仍是简单函数，故 s_k 非负且简单。显式二进公式对逼近层级单调，所以当 $j \leq k$ 时 $\varphi_{j,k} \leq \varphi_{j,k+1}$；第 $k+1$ 项还在最大值中增加了一个候选函数。因此

$$s_k \leq s_{k+1} \leq \sup_{n\geq 1} f_n.$$

反过来，固定 j。当 $k \ge j$ 时有 $s_k \ge \varphi_{j,k}$，而 $\varphi_{j,k} \uparrow f_j$。于是

$$\lim_{k\to\infty} s_k \ge f_j$$

对每个 j 成立。取 j 的上确界并结合前面的上界，得到 $s_k \uparrow \sup_j f_j$。 □

习题 4.3. 设 $\Omega \in \mathcal{L}^d$，且 $f:\Omega\to\mathbb{R}^q$ 是有限值 Lebesgue 可测映射。证明存在 Borel 可测映射 $G:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^q$，使 $G|_\Omega = f$ 几乎处处。再说明即使 $q=1$、$\Omega=[0,1]$，一般也不能要求 $G|_\Omega = f$ 在每一点成立。

解. 把 f 在 $\mathbb{R}^d\setminus\Omega$ 上补为零，得到有限值 Lebesgue 可测映射 $\widetilde{f}:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^q$。由 定理 4.3.7，存在有限值 Borel 可测映射 G，使 $G=\widetilde{f}$ 几乎处处。限制到 Ω 就得到所需结论。

为说明逐点要求一般不可能，取三分 Cantor 集中的非 Borel 子集 $N\subseteq C\subseteq[0,1]$，并令 $f=\mathbf{1}_N$。它是 Lebesgue 可测函数。若存在 Borel 可测 $G:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $G|_{[0,1]}=f$ 处处成立，则

$$N = [0,1]\cap G^{-1}\big((1/2,3/2)\big)$$

应为 Borel 集，矛盾。因此“几乎处处”不能删去。 □

习题 4.4. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 不一定完备，扩展实值或复值可测函数列 (f_n) 几乎处处收敛于同值域函数 f。证明总存在一个可测函数 g，使 $f=g$ 几乎处处；再说明为何在完备空间中可以进一步断定给定的 f 本身可测。

解. 对扩展实值函数令

$$g = \limsup_{n\to\infty} f_n.$$

由极限运算的可测性，g 可测；在 (f_n) 收敛于 f 的点，上极限等于普通极限，所以 $g=f$ 几乎处处。

若 (f_n) 为复值函数列，令 C 为它的逐点收敛点集。第 4.2.3 小节的 Cauchy 判别已经说明 $C\in\mathcal{A}$。在 C 上令

$$g(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x),$$

在 $X\setminus C$ 上令 $g(x)=0$。限制函数 $f_n|_C$ 的逐点极限在 C 上可测，再由引理 4.1.7，g 在 X 上可测。几乎处处收敛保证 $X\setminus C$ 是零测集，且 $g=f$ 几乎处处。

若空间完备，则可测函数 g 在一个可测零集上任意修改后仍可测；既然 $f=g$ 几乎处处，定理 4.2.9 便给出 f 可测。 □

习题 4.5. 在 $(0,1]$ 上令 $f(x)=x^{-1}$，并对它写出定理 4.3.3 中的 φ_n。证明 $\varphi_n\uparrow f$ 逐点成立，但收敛不一致。

解. 把定理中的水平集与 $f(x)=x^{-1}$ 代入即可得到

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} 2^{-n}\lfloor 2^n/x\rfloor, & x > 1/n,\\ n, & 0<x\le 1/n. \end{cases}$$

在分界点 $x = 1/n$ 两个表达式都给出 n。固定 x。当 $n > 1/x$ 时，$x > 1/n$，于是

$$0 \le \frac{1}{x} - \varphi_n(x) < 2^{-n};$$

故 $\varphi_n(x) \to x^{-1}$。再核对单调性：若 $x \le 1/(n+1)$，则 $\varphi_n(x) = n < n+1 = \varphi_{n+1}(x)$；若 $1/(n+1) < x \le 1/n$，则 $n \le x^{-1} < n+1$，从而 $\varphi_n(x) = n \le \varphi_{n+1}(x)$；若 $x > 1/n$，则

$$\varphi_n(x) = 2^{-n}\lfloor 2^n/x \rfloor \le 2^{-n-1}\lfloor 2^{n+1}/x \rfloor = \varphi_{n+1}(x).$$

因此 $\varphi_n \uparrow f$ 逐点成立。另一方面，对每个固定 n，当 $x \downarrow 0$ 时

$$f(x) - \varphi_n(x) = x^{-1} - n \longrightarrow \infty.$$

所以 $\sup_{0<x\le 1} |f(x) - \varphi_n(x)| = \infty$，不可能一致收敛。这说明非负简单逼近的有界情形加强不能推广到无界函数。 □

习题 4.6. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$E \in \mathcal{A}$、$\mu(E) < \infty$，且 $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测。证明下列条件等价：

I. f 几乎处处有限；

II. $\mu(\{|f| > M\}) \to 0$ 当 $M \to \infty$；

III. 对每个 $\eta > 0$，

$$\mu(\{|T_M f - f| > \eta\}) \longrightarrow 0.$$

解. 由命题 4.3.9，(I)推出(II)。又因

$$\{|T_M f - f| > \eta\} \subseteq \{|f| > M\},$$

故(II)推出(III)。最后，集合 $N = \{|f| = \infty\}$ 包含于每个 $\{|T_M f - f| > 1\}$；若(III)成立，则 $\mu(N) = 0$，所以(I)成立。 □

习题 4.7. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测且 $m(E) < \infty$，函数列 $(f_j)_{j\ge 1}$ 中每个 $f_j : E \to \mathbb{R}$ 都可测。证明对每个 $\varepsilon > 0$，存在同一个紧集 $K \subseteq E$，使

$$m(E \setminus K) < \varepsilon$$

且每个限制函数 $f_j|_K$ 都连续。

解. 对第 j 个函数应用 Lusin 定理，并把误差预算取为 $\varepsilon 2^{-j-1}$，得到紧集 $K_j \subseteq E$，使

$$m(E \setminus K_j) < \varepsilon 2^{-j-1}$$

且 $f_j|_{K_j}$ 连续。令 $K = \bigcap_{j=1}^{\infty} K_j$。它是紧集 K_1 的闭子集，因而紧，并且

$$m(E \setminus K) \le \sum_{j=1}^{\infty} m(E \setminus K_j) < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

限制一个连续函数到更小的子集仍连续；由于 $K \subseteq K_j$ 对每个 j 成立，所有 $f_j|_K$ 都连续。 □

习题 4.8. 在 $[0,1]$ 上构造一列连续函数 f_n，使 $f_n \to 0$ 处处成立，并同时满足：对每个 $\varepsilon > 0$，能显式给出有限个区间之并 $A_\varepsilon \subseteq [0,1]$，使 $m(A_\varepsilon) < \varepsilon$ 且收敛在 $[0,1] \setminus A_\varepsilon$ 上一致；但对任意固定的零测集 $N \subseteq [0,1]$，收敛在 $[0,1] \setminus N$ 上都不一致。

解. 取

$$f_n(x) = \frac{4nx}{(1+nx)^2} \quad (0 \le x \le 1).$$

分母处处为正，所以每个 f_n 连续。由于 $f_n(0) = 0$，且对每个 $x > 0$ 都有

$$0 \le f_n(x) \le \frac{4}{nx} \longrightarrow 0,$$

函数列处处收敛于零。

给定 $\varepsilon > 0$，令 $\delta = \min\{1/2, \varepsilon/2\}$，取单个区间 $A_\varepsilon = [0, \delta)$。它满足 $m(A_\varepsilon) = \delta < \varepsilon$，并且

$$\sup_{x \in [\delta, 1]} f_n(x) \le \frac{4}{n\delta} \longrightarrow 0.$$

所以收敛在补集上一致。

再固定任意零测集 $N \subseteq [0,1]$。对每个 $n \ge 1$，区间 $I_n = [1/(2n), 1/n]$ 的测度为 $1/(2n) > 0$，故 $I_n \setminus N \neq \varnothing$。当 $x \in I_n$ 时，$1/2 \le nx \le 1$，于是

$$f_n(x) \ge \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

因此 $\sup_{x \in [0,1]\setminus N} f_n(x) \ge 1/2$ 对每个 n 都成立，收敛不一致。这个构造说明，即使每一项都连续，几乎一致收敛也不保证删去一个固定零测集后的一致收敛。 □

习题 4.9. 设测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ-有限的，$f_n, f : X \to \mathbb{R}$（或均取值于 $\mathbb{C}$）为可测函数，并且 $f_n \to f$ 几乎处处。证明存在递增可测集列

$$E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots, \quad \mu(E_j) < \infty, \quad \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = X,$$

使得给定 $\varepsilon > 0$ 后，可以为每个 j 取 $A_j \subseteq E_j$、$\mu(A_j) < \varepsilon 2^{-j}$，且 $f_n \to f$ 在 $E_j \setminus A_j$ 上一致。证明时在删去公共零集后，直接为每个 E_j 构造 Egoroff 坏集，而不把有限测度情形作为黑箱。解释为什么这只给出逐层的一致收敛，而不保证在 $X \setminus \bigcup_j A_j$ 上全局一致收敛。

解. 由 σ-有限性，可取有限测度可测集 (Y_j) 覆盖 X。令 $E_j = \bigcup_{k=1}^{j} Y_k$，便得到题设的递增有限测度穷竭。再取可测零集 Z，使 $f_n \to f$ 在 $X \setminus Z$ 上逐点成立，并令 $D_j = E_j \setminus Z$。

对整数 $j, r, N \ge 1$，定义

$$B_{j,r,N} = \bigcup_{n=N}^{\infty} \{\, x \in D_j \mid |f_n(x) - f(x)| \ge r^{-1} \,\}.$$

固定 j, r 后，$B_{j,r,N} \downarrow \varnothing$，且 $\mu(B_{j,r,1}) \le \mu(E_j) < \infty$。由测度的从上连续性，可选 $N_{j,r}$，使

$$\mu(B_{j,r,N_{j,r}}) < \varepsilon 2^{-j-r-1}.$$

令

$$A_j = (Z \cap E_j) \cup \bigcup_{r=1}^{\infty} B_{j,r,N_{j,r}}.$$

则 $A_j \subseteq E_j$ 可测，并且

$$\mu(A_j) \le \sum_{r=1}^{\infty} \mu(B_{j,r,N_{j,r}}) < \varepsilon 2^{-j-1} < \varepsilon 2^{-j}.$$

若 $x \in E_j \setminus A_j$，则对每个 r 和所有 $n \ge N_{j,r}$ 都有 $|f_n(x) - f(x)| < r^{-1}$。因而 $f_n \to f$ 在每个 $E_j \setminus A_j$ 上一致。此外

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \le \sum_{j=1}^{\infty} \varepsilon 2^{-j} = \varepsilon.$$

然而，第 j 层的一致收敛指标可以依赖于 j。给定误差尺度后，这些指标未必对 j 有共同上界；对所有层取并便不能得到一个同时控制整个 $X \setminus \bigcup_j A_j$ 的指标。实直线上的平移指示函数反例正体现了这种指标向无穷远逃逸的现象。 □

第五章　Lebesgue 积分与收敛理论

上一章把可测函数分解、截断并逼近为简单函数；本章给这些逼近赋予可以取极限的数值。积分先在非负函数上定义，再通过正负部和实虚部推广到可积函数。单调收敛、Fatou 引理与控制收敛定理分别处理不同的极限过程。随后把这些结果用于含参变量积分，并先在有限测度空间用一致可积性说明：交换极限与积分需要控制的是积分质量，而不仅是每个点上的函数值；一般测度空间还须分开处理幅值尾部与空间尾部。除明确说明外，测度空间不预设有限或 σ-有限。

本章目标

- 能从简单函数的表示无关性出发完成积分构造，处理无穷值、零测集和可数分割。
- 能区分积分有定义与绝对可积，说明条件收敛级数或反常积分为何不能代替 Lebesgue 可积性，并解释 L^1 中为何把几乎处处相等的函数看成同一个元素。
- 能选择并证明所需的收敛定理，为参数极限或求导找到局部统一的可积控制。
- 能在有限测度空间用一致可积性与依测度收敛判断 L^1 收敛，并在一般测度空间区分幅值尾部控制与空间尾部控制。

简单函数只取有限个值，它的积分可以由“函数值乘以相应集合的测度”相加得到。一般非负函数则由越来越精细的简单函数逼近。阅读积分的构造时，可以始终追问：这些近似给出的数值是否一致，函数作加法以后积分是否也相加，零测集上的改值是否影响结果？

前两节从上述问题建立积分的基本性质。第 5.3 节再研究函数列的极限：单调性、共同可积控制和积分质量的集中会导致不同的结论。把这些情形分清，才能为具体问题选择合适的收敛定理。

第 5.5 节的一致可积判据及习题 5.8 的凸函数构造适合第二遍阅读。首次阅读可先掌握控制收敛及其参数应用，再完成习题 5.9 与习题 5.10 的基本辨析，最后回到第五节比较幅值尾部与空间尾部各自控制的误差。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Chapter 3] 从可测分割定义积分，与本章的简单函数构造有所不同。Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 2, §246] 讨论一般测度空间上的一致可积性，其定义包含有限测度集合之外的统一控制。Lebesgue 积分与函数列收敛的中文论述，可读周民强的《实变函数论》[50]。

5.1　非负函数的积分

测度已经规定了示性函数应有的积分：集合 A 的示性函数应当积成 $\mu(A)$。有限次加权由此给出简单函数的积分；对于一般非负函数，再取所有从下方逼近它的简单函数积分的上确界。构造中需要分别回答两个问题：同一个函数换一种表示，积分是否不变；从简单函数过渡到一般函数后，可加性是否仍然成立。

本节固定测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$，不要求有限、σ-有限或完备。只在非负积分及其截断记号中约定 $0\cdot\infty=\infty\cdot 0=0$。例如，零函数在无限测度空间上的积分仍为零；这项约定并不赋予一般扩展实值运算中的 $\infty-\infty$ 任何意义。

5.1.1　简单函数积分

定义 5.1.1. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设非负简单函数具有规范表示

$$s=\sum_{j=1}^{r} a_j\cdot \mathbf{1}_{A_j},\qquad a_j\in[0,\infty),$$

其中 $(A_j)_{j=1}^{r}$ 是 X 的可测分割。定义它的**简单函数积分** (integral of a simple function)为

$$I_\mu(s):=\sum_{j=1}^{r} a_j\cdot\mu(A_j)\in[0,\infty].$$

规范表示的唯一性已见命题 4.3.2，但计算时使用的表示未必规范。积分必须容许分块细分、合并以及集合重叠，不能把它们当作不同的函数。

命题 5.1.2. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。若 $s=\sum_{j=1}^{r} a_j\cdot\mathbf{1}_{A_j}$，其中 $a_j\ge 0$、$A_j\in\mathcal{A}$，则不论这些集合是否互不相交，都有

$$I_\mu(s)=\sum_{j=1}^{r} a_j\cdot\mu(A_j).$$

对任意非负简单函数 s,t，积分具有单调性，并且对 $c,d\ge 0$ 满足

$$I_\mu(cs+dt)=c\cdot I_\mu(s)+d\cdot I_\mu(t).$$

证明. 把每个 A_j 及其补集取交，得到有限可测分割 $(C_\ell)_\ell$，略去空块。在每个 C_ℓ 上，函数值为

$$b_\ell=\sum_{\{j\mid C_\ell\subseteq A_j\}} a_j.$$

每个规范水平集都是若干个这样的块之并。测度的有限可加性给出

$$\begin{aligned} I_\mu(s)&=\sum_{\ell} b_\ell\cdot\mu(C_\ell)\\ &=\sum_{j=1}^{r} a_j\sum_{\{\ell\mid C_\ell\subseteq A_j\}}\mu(C_\ell)=\sum_{j=1}^{r} a_j\cdot\mu(A_j). \end{aligned}$$

各项非负，有限次交换求和不涉及无穷量相减；零系数按照本节约定处理。

对两个简单函数取共同的有限可测分割，在每一块上分别记它们的值为 u_ℓ, v_ℓ。若 $s \le t$，则 $u_\ell \le v_\ell$，逐块乘以测度并求和便得单调性。函数 $cs + dt$ 在该块上的值为 $cu_\ell + dv_\ell$，同一求和公式给出所述线性关系。若 $c = 0$ 或 $d = 0$，对应零函数的积分为零，结论仍成立。 □

例如，在实直线上取 $s = 2\cdot\mathbf{1}_{[0,2]} + 3\cdot\mathbf{1}_{[1,3]}$。两项的支集重叠，而积分仍为 $2\cdot 2 + 3\cdot 2 = 10$。也可以在 $[0,1)$、$[1,2]$、$(2,3]$ 上分别使用函数值 $2, 5, 3$，得到同一结果。这里用的是有限可测分割，不要求分块为区间。

5.1.2 非负可测函数积分

定义 5.1.3. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。设 $f : X \to [0, \infty]$ 可测。它的 **Lebesgue 积分** (Lebesgue integral)定义为

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu := \sup\{\, I_\mu(s) \mid 0 \le s \le f,\ s \in \mathcal{S}_+(X, \mathcal{A}) \,\},$$

其中 $\mathcal{S}_+(X, \mathcal{A})$ 表示全部非负可测简单函数。当定义域明确时省略下标 X。对 $E \in \mathcal{A}$，定义

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu := \int_X f \cdot \mathbf{1}_E \, \mathrm{d}\mu,$$

其中 $f \cdot \mathbf{1}_E$ 在 E 外取零，即使 f 在那里等于无穷也如此。

候选集合至少包含零函数，因此上确界总有意义。若 f 本身简单，简单函数积分的单调性说明每个候选的积分不超过 $I_\mu(f)$，而 f 又是候选，所以新定义恰好等于旧定义。另一方面，$f \le g$ 时，f 的每个候选也是 g 的候选，故新积分同样保序。

下面的逼近引理把上确界变成一个数列极限。对递增的简单函数列，逐点逼近能够转成积分的递增逼近；这将使简单函数的可加性传给一般非负函数。

引理 5.1.4. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。若非负简单函数列满足 $s_n \uparrow f$，则

$$I_\mu(s_n) \uparrow \int f \, \mathrm{d}\mu.$$

因此这个极限与所选的递增简单逼近列无关。

证明. 由单调性，$L = \lim_n I_\mu(s_n)$ 存在且不超过 $\int f \, \mathrm{d}\mu$。固定任意非负简单函数 $s \le f$，写成 $s = \sum_j a_j \cdot \mathbf{1}_{A_j}$，并固定 $0 < c < 1$。令

$$E_n = \{\, x \in X \mid s_n(x) \ge c \cdot s(x) \,\}.$$

这些集合递增，且并为 X：当 $s(x) = 0$ 时每个不等式都成立；当 $s(x) > 0$ 时，$s_n(x) \to f(x) \ge s(x) > c \cdot s(x)$，不等式最终成立。于是

$$I_\mu(s_n) \ge c \cdot I_\mu(s \cdot \mathbf{1}_{E_n}) = c \cdot \sum_j a_j \cdot \mu(A_j \cap E_n).$$

测度的从下连续性给出 $L \ge c \cdot I_\mu(s)$。若 $I_\mu(s) = \infty$，这已经说明 $L = \infty$；否则令 $c \uparrow 1$，得 $L \ge I_\mu(s)$。最后对所有 $s \le f$ 取上确界，便得反向不等式。 □

定理 4.3.3 保证每个非负可测函数都有这样的逼近列，故引理适用于全部积分对象。例如函数在正测度集合上等于 $+\infty$ 时，可以在该集合上取任意高的常值简单函数，其积分必为无穷。无穷函数值若只出现在零测集上，则情况不同，下面会给出精确结论。

5.1.3　非负积分的基本性质

命题 5.1.5. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。对非负可测函数 f,g 以及有限常数 $c,d\ge 0$，有

$$\int (cf+dg)\,\mathrm{d}\mu = c\int f\,\mathrm{d}\mu + d\int g\,\mathrm{d}\mu.$$

此外，$f\le g$ 蕴含 $\int f\,\mathrm{d}\mu\le\int g\,\mathrm{d}\mu$。

证明. 取非负简单函数 $s_n\uparrow f$、$t_n\uparrow g$。当 $c,d>0$ 时，$cs_n+dt_n\uparrow cf+dg$，由简单函数的线性与引理 5.1.4，

$$\int (cf+dg)\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n}\bigl(c\cdot I_\mu(s_n)+d\cdot I_\mu(t_n)\bigr) = c\int f\,\mathrm{d}\mu + d\int g\,\mathrm{d}\mu.$$

非负数列的和允许一项或两项趋于无穷，因而最后一步仍成立。零系数的情形直接略去对应项。单调性已由定义中的候选集合包含关系得到。 □

命题 5.1.6. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $f\ge 0$ 可测。对 $a>0$，有

$$a\cdot\mu(\{f\ge a\})\le\int f\,\mathrm{d}\mu.$$

并且，$\int f\,\mathrm{d}\mu=0$ 当且仅当 $f=0$ 几乎处处；若积分有限，则 f 几乎处处有限。

证明. 由 $a\cdot\mathbf{1}_{\{f\ge a\}}\le f$ 及单调性，得到第一个估计。若积分为零，则对每个正整数 k，集合 $\{f\ge 1/k\}$ 为零测集。它们的并为 $\{f>0\}$，故 $f=0$ 几乎处处。

反过来，设 f 在可测零集 N 外为零。每个非负简单函数 $s\le f$ 的正水平集都包含于 N，从而各项积分均为零；取上确界即得结论。若 $\int f\,\mathrm{d}\mu=M<\infty$，则

$$\mu(\{f=\infty\})\le\mu(\{f\ge k\})\le M/k$$

对每个 k 成立，令 $k\to\infty$ 得最后一个断言。 □

推论 5.1.7. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。若非负可测函数 f,g 几乎处处相等，则它们的积分相等。积分单调性中的 $f\le g$ 也可以只要求几乎处处成立。

证明. 取包含例外点的可测零集 N。分解 $f=f\cdot\mathbf{1}_{X\setminus N}+f\cdot\mathbf{1}_{N}$，再用非负可加性及零积分判别，得到 $\int f=\int f\cdot\mathbf{1}_{X\setminus N}$。对 g 同样处理，在补集上使用相等或大小关系即可。 □

这里始终要求参与积分的函数可测。在非完备空间中，不能因为任意修改只发生在一个零测集上，就不再检查修改后的函数是否可测。对于 Lebesgue 测度，完备性允许这样的修改，例如 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ 的积分为零，而 $\mathbf{1}_{[0,1]\setminus\mathbb{Q}}$ 的积分为一。

5.1.4 可数可加性

固定函数，把积分看成积分区域的函数，会重新得到一个测度。这一步说明积分保留了原先测度的可数结构。

定理 5.1.8. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。设 $f : X \to [0, \infty]$ 可测。公式

$$\nu_f(E) = \int_E f \, \mathrm{d}\mu \quad (E \in \mathcal{A})$$

定义了 $(X, \mathcal{A})$ 上的一个测度。因此，对两两不交的可测集 $(E_j)_{j \geq 1}$，

$$\int_{\bigcup_j E_j} f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int_{E_j} f \, \mathrm{d}\mu.$$

证明. 先对简单函数 $s = \sum_{\ell} a_\ell \cdot \mathbf{1}_{A_\ell}$ 考虑

$$\nu_s(E) = \sum_{\ell} a_\ell \cdot \mu(A_\ell \cap E).$$

它是有限个测度的非负线性组合，空集上为零，可数可加性由 μ 的可数可加性逐项得到。

对一般 f 取 $s_n \uparrow f$。在每个 E 上，$s_n \cdot \mathbf{1}_E \uparrow f \cdot \mathbf{1}_E$，所以引理 5.1.4 给出 $\nu_f(E) = \lim_n \nu_{s_n}(E)$，且这个极限递增。令 $E = \bigcup_j E_j$。一方面，

$$\nu_{s_n}(E) = \sum_j \nu_{s_n}(E_j) \leq \sum_j \nu_f(E_j),$$

令 $n \to \infty$ 得到一个方向。另一方面，对每个有限的 r，

$$\nu_{s_n}(E) \geq \sum_{j=1}^{r} \nu_{s_n}(E_j).$$

先令 $n \to \infty$，再令 $r \to \infty$，便得另一个方向。全过程只用了有限个递增非负数列的极限与非负级数的定义。 □

取 $f = 1$ 就恢复原测度。若 f 非负且积分为一，ν_f 是概率测度。其反问题是：什么测度能够这样由函数生成？下一章将回答这个问题。

在正整数集上取计数测度 $\#$。单点 $\{k\}$ 上的积分等于函数值，故本定理给出

$$\int_{\mathbb{N}} f \, \mathrm{d}\# = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \quad (f \geq 0).$$

积分因而把非负级数与连续区域上的求积纳入同一规则。稍后对函数列求和的定理，将进一步允许在适当条件下把求和号移出积分号。

5.2　一般可积函数

非负积分允许取得无穷值，因为正量相加没有抵消问题。函数改变符号后，必须先分别计算正、负两部分，再判断相减是否合法。绝对可积性把两部分都控制在有限范围内，从而使线性运算、误差估计和函数逼近能够同时成立。本节仍固定任意测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$。

5.2.1　正部与负部

定义 4.3.4 已经定义了 f_+ 与 f_-，并给出

$$f = f_+ - f_-, \quad |f| = f_+ + f_-.$$

两部分从不同时为正，因此点态分解总有意义；它们的积分却可能同时为无穷。

定义 5.2.1. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。设 $f : X \to [-\infty, \infty]$ 可测。若 $\int f_+ \, d\mu$ 与 $\int f_- \, d\mu$ 至少有一个有限，称 f 的积分有定义，并规定

$$\int f \, d\mu := \int f_+ \, d\mu - \int f_- \, d\mu.$$

若两项均为 $+\infty$，则积分没有定义，不为 $\infty - \infty$ 指定数值。

非负函数的负部为零，故这一规定与上一节一致。例如，常函数 1 在 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 积分有定义且为 $+\infty$。若函数在 $[0, \infty)$ 上为 1，在 $(-\infty, 0)$ 上为 -1，则正、负部的积分都无穷，积分没有定义；两个半轴的贡献不能用对称性抵消。

这里区分的是“有定义”和“有限”两件事。只有正部积分无穷时，积分为 $+\infty$；只有负部积分无穷时，积分为 $-\infty$。两者都有限才得到有限实数。后面的可积性正是第三种情形，它比单纯要求积分有定义更强。

5.2.2　可积性

定义 5.2.2. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。设 $f : X \to [-\infty, \infty]$ 为可测扩展实值函数。若 $\int |f| \, d\mu < \infty$，称 f 为**绝对可积** (absolutely integrable)，简称可积。可测复值函数 $f : X \to \mathbb{C}$ 也用同一条件定义可积性，并规定

$$\int f \, d\mu := \int \operatorname{Re} f \, d\mu + i \int \operatorname{Im} f \, d\mu.$$

非负积分的可加性给出

$$\int |f| \, d\mu = \int f_+ \, d\mu + \int f_- \, d\mu,$$

所以扩展实值函数可积当且仅当两个积分都有限。对复函数，$|\operatorname{Re} f|, |\operatorname{Im} f| \le |f| \le |\operatorname{Re} f| + |\operatorname{Im} f|$，故可积性等价于实、虚部都可积，定义中的两个实积分均有意义。

由命题 5.1.6，$\int |f| \, d\mu < \infty$ 推出 $\mu(\{|f| = \infty\}) = 0$，所以可积的扩展实值函数几乎处处有限。在这个可测零集上把函数值改为零，得到处处有限的代表；其可测性由引

理 4.1.7 保证，正、负部的积分由推论 5.1.7 保持不变。每个可积的扩展实值函数因此确定一个几乎处处等价类。不过，在取商以前，全体这类函数本身并不构成向量空间：两个函数可能在同一个零测点分别取 $+\infty$ 与 $-\infty$，使点态和没有定义。下文写线性组合时先选取处处有限的代表。

在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度，令 $f(n) = (-1)^{n+1}/n$。通常的交错级数 $\sum_n f(n)$ 收敛，但

$$\int f_+ \,\mathrm{d}\# = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} = \infty, \quad \int f_- \,\mathrm{d}\# = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k} = \infty.$$

第一列逐项不小于第二列，而第二列是调和级数的一半。因此 f 不可积，甚至没有有定义的 Lebesgue 积分。按某一顺序取得的条件收敛，不能代替绝对可积性。

连续情形也有同样差别。在 $[1,\infty)$ 上定义

$$f(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \quad (x \in [n, n+1),\ n \geq 1).$$

若 $N = \lfloor R \rfloor$，则

$$\int_1^R f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{N-1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} + (R-N)\frac{(-1)^{N+1}}{N}.$$

右端第一项是交错调和级数的部分和，第二项的绝对值不超过 $1/N$，所以反常积分 $\lim_{R\to\infty} \int_1^R f$ 存在。然而

$$\int_1^{\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$

因此条件收敛的反常积分同样不能代替 Lebesgue 可积性；在整个半轴上，f 的正、负部积分都为无穷，其 Lebesgue 积分没有定义。

命题 5.2.3. *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，设 $f, g : X \to \mathbb{K}$ 是处处有限的可积可测函数。对 $a, b \in \mathbb{K}$，点态线性组合 $af + bg$ 可积，并且*

$$\int (af + bg)\,\mathrm{d}\mu = a\int f\,\mathrm{d}\mu + b\int g\,\mathrm{d}\mu.$$

对可积实函数，$f \leq g$ 几乎处处蕴含 $\int f\,\mathrm{d}\mu \leq \int g\,\mathrm{d}\mu$。

证明. 不等式 $|af + bg| \leq |a|\cdot|f| + |b|\cdot|g|$ 与非负积分的单调性、可加性先给出可积性。对实函数，用恒等式

$$(f+g)_+ + f_- + g_- = (f+g)_- + f_+ + g_+$$

两边积分；各项有限，移项便得加法公式。正数乘法保持正、负部，负数乘法交换两部分，零倍函数的积分为零，因而得到实齐次性。

若 $f = u + iv$、$a = \alpha + i\beta$，则

$$af = (\alpha u - \beta v) + i(\beta u + \alpha v).$$

分别使用实积分的线性，得到 $\int af = a\int f$；复函数加法也逐分量归结为实加法。最后，$f \leq g$ 几乎处处时，$g - f$ 的负部积分为零，故 $\int g - \int f = \int (g-f) \geq 0$。 □

命题 5.2.4. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。对可积实函数或复函数 f，有

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 记 $z=\int f\,\mathrm{d}\mu$。若 $z=0$，结论成立；否则令 $\alpha=\overline{z}/|z|$。由复线性及实积分的保序性，

$$|z| = \mathrm{Re}(\alpha z) = \int \mathrm{Re}(\alpha f)\,\mathrm{d}\mu \le \int |\alpha f|\,\mathrm{d}\mu = \int |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

其中 $|\alpha|=1$，且 $\mathrm{Re}(\alpha f)\le|\alpha f|$ 逐点成立。 □

复函数没有与实数相同的大小关系，不能直接写 $-|f|\le f\le|f|$。上面的证明先把积分值旋转到正实轴，再对旋转后函数的实部使用保序性。旋转因子是一个固定常数，因而能够移入积分，而函数的模保持不变。

5.2.3　L^1 的初步定义

积分分辨不出可测函数在零测集上的差别。把这种相等关系纳入对象本身，积分误差才成为真正的距离。

定义 5.2.5. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。全体可积函数 $X\to\mathbb{K}$ 按几乎处处相等取商，所得的**可积函数空间** (space of integrable functions)记为 $L^1(X,\mathcal{A},\mu;\mathbb{K})$，也简记为 $L^1(\mu)$。对等价类规定

$$\|f\|_1 := \int |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

可积的扩展实值函数通过上述处处有限的可测代表确定一个 $L^1(\mu)$ 元素；选择不同的有限值可测代表不会改变这个等价类。对等价类用处处有限代表定义加法与数乘。由命题 5.2.3 以及推论 5.1.7，这些运算与积分都不依赖代表的选择。因此，$L^1(\mu)$ 才严格构成 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，积分也下降为这个空间上的线性泛函。

命题 5.2.6. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。公式 $\|f\|_1=\int_X|f|\,\mathrm{d}\mu$ 在 $L^1(\mu)$ 上定义范数。每个 $f\in L^1(\mu)$ 都能由可积简单函数列 (s_n) 逼近，使 $\|f-s_n\|_1\to0$；每个 s_n 还可取为在某个有限测度集合外恒为零。

证明. 更换代表只在有限个零测集的并上改变函数、线性组合及其模，故运算和范数均不依赖代表。齐次性来自 $|af|=|a|\cdot|f|$，三角不等式来自 $|f+g|\le|f|+|g|$ 的积分。由命题 5.1.6，$\|f\|_1=0$ 当且仅当 $f=0$ 几乎处处，即它是零等价类。

先设 $f\ge0$，取非负简单函数 $s_n\uparrow f$。由引理 5.1.4 及可加性，

$$\|f-s_n\|_1 = \int f\,\mathrm{d}\mu - I_\mu(s_n) \longrightarrow 0.$$

若 $s_n=\sum_j a_j\cdot\mathbf{1}_{A_j}$ 为规范表示，则每个 $a_j>0$ 对应的 $\mu(A_j)$ 有限，否则 $I_\mu(s_n)\le\int f$ 不可能有限。这些集合的有限并容纳了 s_n 的全部非零值。

对实函数分别逼近正、负部再相减；对复函数分别处理实、虚部的正、负部，再作复线性组合。所得函数仍然简单，其误差的积分不超过两项或四项非负误差积分之和，故趋于零；各逼近函数非零区域的有限并仍有有限测度。 □

以后写 $f \in L^1$ 时常把等价类与所选代表共用一个符号，但涉及某一点的值时仍须指定代表。

有限测度空间上的每个简单函数都可积；无限测度空间则不同，常函数 1 已是反例。因此逼近命题中的“可积简单函数”不能省略“可积”二字。它保留了有限和的计算便利，同时避免让一个非零常值延伸到无限测度区域。

由线性及命题 5.2.4，

$$\left| \int f \,\mathrm{d}\mu - \int g \,\mathrm{d}\mu \right| \le \|f - g\|_1.$$

所以简单函数在此范数下逼近时，它们的积分也逼近目标积分。对于有限测度集合 A, B，点态等式 $|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B| = \mathbf{1}_{A \triangle B}$ 还给出

$$\|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B\|_1 = \mu(A \triangle B).$$

对称差的测度因而正是示性函数之间的积分距离，前面关于集合的零测误差也成为函数空间中的范数误差。

5.2.4 积分的绝对连续性

固定一个可积函数后，小测度集合上的积分能够一致地控制。这称为**积分的绝对连续性** (absolute continuity of the integral)。

命题 5.2.7. *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。设 $f \in L^1(\mu)$。对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使任意 $A \in \mathcal{A}$ 满足*

$$\mu(A) < \delta \quad \Longrightarrow \quad \int_A |f| \,\mathrm{d}\mu < \varepsilon.$$

证明. 由积分的上确界定义，取非负简单函数 $s \le |f|$，使 $\int (|f| - s) \,\mathrm{d}\mu < \varepsilon/2$。取有限常数 $M \ge 0$ 使 $s \le M$，并令 $\delta = \varepsilon/\big(2(M+1)\big)$。若 $\mu(A) < \delta$，则

$$\int_A |f| \,\mathrm{d}\mu \le \int (|f| - s) \,\mathrm{d}\mu + M \cdot \mu(A) < \frac{\varepsilon}{2} + M\delta < \varepsilon.$$

□

命题中的 δ 依赖于固定的函数 f。即使一族函数的积分范数都不超过一，也不能直接选取共同的 δ。例如，在 $\mathbb{R}$ 上令 $f_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$，则每个函数的积分范数等于一，但它在测度为 $1/n$ 的集合上仍有积分一。面积被压到越来越小的区域时，范数有界并不能排除积分集中。

小集合之外，还需要控制无限空间中的远处或低幅值部分。这里的有限测度区域由函数本身决定。

命题 5.2.8. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $f\in L^1(\mu)$。集合 $E_n=\{|f|>1/n\}$ 递增且满足

$$\mu(E_n)\le n\|f\|_1<\infty,\qquad \int_{X\setminus E_n}|f|\,\mathrm{d}\mu\longrightarrow 0.$$

特别地，对每个 $\varepsilon>0$，可以找到有限测度集合 E，使 $\int_{X\setminus E}|f|\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon$。

证明. 测度估计由 $n^{-1}\cdot\mathbf{1}_{E_n}\le|f|$ 得到。按定理 5.1.8，$\nu(A)=\int_A|f|\,\mathrm{d}\mu$ 是有限测度。因为 $E_n\uparrow\{|f|>0\}$，测度的从下连续性给出

$$\nu(E_n)\longrightarrow\nu(\{|f|>0\})=\nu(X).$$

这里补集上被积函数为零。有限可加性于是给出 $\nu(X\setminus E_n)=\nu(X)-\nu(E_n)\to 0$。 □

同一个有限测度 ν 也控制大幅值部分。选取处处有限的代表后，$\{|f|>n\}$ 递减到空集，故测度的从上连续性给出

$$\int_{\{|f|>n\}}|f|\,\mathrm{d}\mu\longrightarrow 0.$$

将它与前一命题结合，就能把函数同时限制在有限测度区域和有界幅值范围内，且只损失任意小的积分误差。

因此，即使 X 不是 σ-有限的，每个可积函数的非零区域仍是可数个有限测度集合之并。绝对连续性控制小集合，局部化控制有限区域之外的积分；这两项估计将在下一节把有限测度空间上的收敛论证推广到一般空间。

5.3　基本收敛定理

点态极限只控制每个固定点上的函数值，不控制积分在整个空间中的分布。以

$$f_n=n\cdot\mathbf{1}_{(0,1/n)}$$

为例，它在 $(0,1)$ 上处处趋于零，积分却恒为一。高度增长抵消了支集缩小。收敛定理的假设应当排除这种损失，或至少规定极限积分与原积分之间的不等式。

5.3.1　Fatou 引理

对于非负函数，即使没有共同上界，仍有一个方向的不等式。**Fatou 引理** (Fatou's lemma)允许极限丢失质量，却不允许非负质量在逐点极限中凭空增加。

引理 5.3.1 (Fatou). 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 (f_n) 是测度空间上的非负可测函数列，则

$$\int\liminf_{n\to\infty}f_n\,\mathrm{d}\mu\le\liminf_{n\to\infty}\int f_n\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 记 $h=\liminf_n f_n$，它由可数极限运算的可测性仍为非负可测函数。固定非负简单函数 $s\le h$ 以及 $0<c<1$。对每个 k 令

$$E_k=\bigcap_{n\ge k}\{\,x\in X\mid f_n(x)\ge c\cdot s(x)\,\}.$$

集合 E_k 可测且递增。若 $s(x)=0$，则 x 属于全部 E_k；若 $s(x)>0$，由 $\liminf_n f_n(x)\geq s(x)>c\cdot s(x)$，知 x 最终也属于 E_k。因此 $E_k\uparrow X$。

固定 k，当 $n\geq k$ 时有 $f_n\geq c\cdot s\cdot \mathbf{1}_{E_k}$，于是

$$\liminf_n \int f_n\,\mathrm{d}\mu \geq c\int_{E_k} s\,\mathrm{d}\mu.$$

右端是简单函数积分；对其有限个水平集使用测度从下连续性，令 $k\to\infty$，得到右端趋于 $c\cdot I_\mu(s)$。若这个积分无穷，所需下界已得；否则再令 $c\uparrow 1$。最后对全部 $s\leq h$ 取上确界，便得到结论。 □

章首的尖峰列使不等号严格。非负性也不能直接删去：取 $-f_n$，极限积分仍为零，而各项积分为负一。若存在共同可积控制，就可以通过非负函数重新利用 Fatou 引理；控制收敛的证明正采用这种办法。

5.3.2 单调收敛定理

非负递增列没有先出现、后消失的尖峰。它把积分的下逼近结构保留下来，因而 Fatou 不等式能够加强为等式。

定理 5.3.2 (单调收敛). *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设非负可测函数满足 $f_n\leq f_{n+1}$ 几乎处处，并且 $f_n\to f$ 几乎处处，其中 $f:X\to[0,\infty]$ 可测。则*

$$\int f_n\,\mathrm{d}\mu\uparrow\int f\,\mathrm{d}\mu.$$

*这称为***单调收敛定理** (monotone convergence theorem)。

证明. 把单调性与收敛性的可数个例外零集取并，并将全部函数在所得可测零集上改为零。分块定义保证修改后的函数可测，积分由推论 5.1.7 保持不变。因此只需证明逐点版本。

记 $L=\lim_n\int f_n\,\mathrm{d}\mu$。它由单调性存在，而 $f_n\leq f$ 给出 $L\leq\int f\,\mathrm{d}\mu$。Fatou 引理给出反向不等式 $\int f\,\mathrm{d}\mu\leq\liminf_n\int f_n\,\mathrm{d}\mu=L$，两者合并即得等式。 □

推论 5.3.3. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。对任意非负可测函数列 (u_j)，有*

$$\int\sum_{j=1}^{\infty}u_j\,\mathrm{d}\mu=\sum_{j=1}^{\infty}\int u_j\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 部分和 $S_n=\sum_{j=1}^{n}u_j$ 递增至非负级数的和。先对有限和使用命题 5.1.5，再应用单调收敛定理，便得到等式。两边允许同时为无穷。 □

这条结果不要求级数预先可积。例如在 $(0,1)$ 上，几何级数给出

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{j=0}^{\infty}x^j.$$

一旦核定初等积分与本节积分的一致性，便可逐项积分，得到发散的调和级数。此时结论是原函数不可积，而不是“逐项积分失败”。

推论 5.3.4. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $f_n, f : X \to [0,\infty]$ 均可测。若 $f_n \downarrow f$ 几乎处处，且 $\int f_1 \,\mathrm{d}\mu < \infty$，则

$$\int f_n \,\mathrm{d}\mu \downarrow \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 略去共同可测零集后，还可令各函数处处有限。函数 $f_1 - f_n$ 非负递增至 $f_1 - f$，由单调收敛定理及有限积分的线性，得到

$$\int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \int f_n \,\mathrm{d}\mu \longrightarrow \int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

减去共同的有限量即可。 □

有限起始积分不可省。在实直线上，$\mathbf{1}_{[n,\infty)} \downarrow 0$，但每个积分都为无穷。这与测度从上连续性需要一个有限测度起点完全对应。

5.3.3　控制收敛定理

积分运算中最常见的情形既不非负，也不单调。一个与序号无关的可积函数若能控制全部函数的绝对值，就足以交换极限与积分。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4] 在这一主题中还展示了 Egoroff 定理与积分绝对连续性配合的证明；下面采用 Fatou 引理的路线，直接得到绝对积分误差趋零。

定理 5.3.5 (控制收敛)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 f_n, f 是实值或复值可测函数，$f_n \to f$ 几乎处处。若存在非负可积函数 g，使每个 n 都满足 $|f_n| \le g$ 几乎处处，则 f_n, f 均可积，而且

$$\lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = 0, \quad \lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

这称为**控制收敛定理** (dominated convergence theorem)。

证明. 在一个共同可测零集外，收敛与所有控制不等式同时成立，且 g 有限。取极限知 $|f| \le g$，由积分单调性得到可积性。令

$$h_n = 2g - |f_n - f|$$

并在例外零集上取零。这是非负可测函数，且几乎处处趋于 $2g$。对它应用 Fatou 引理，

$$2\int g \,\mathrm{d}\mu \le \liminf_{n} \left(2\int g \,\mathrm{d}\mu - \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \right).$$

共同量 $2\int g \,\mathrm{d}\mu$ 有限，所以 $\limsup_n \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \le 0$。被积函数非负，第一项极限即为零；再用命题 5.2.4，

$$\left| \int f_n \,\mathrm{d}\mu - \int f \,\mathrm{d}\mu \right| \le \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu,$$

得到第二项极限。 □

有限测度空间上，若 $|f_n| \le M$ 几乎处处，可以取 $g = M \cdot \mathbf{1}_X$，这就是有界收敛的情形。无限测度空间上常数函数未必可积，所以仅有一致有界不够。而 $\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ 在实直线上处处趋零，而积分恒为一，正是一个反例。

5.3.4 与 Riemann 积分和级数的相容性

命题 5.3.6. 设 $a,b\in\mathbb{R}$、$a<b$，以下 Lebesgue 积分针对一维 Lebesgue 测度。若有界函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是 Riemann 可积的，则它是 Lebesgue 可测且可积的，并且两种积分相等。

证明. 由 Riemann 可积性，对每个 $n\ge 1$ 选取有限分割 Q_n，使 $U(f,Q_n)-L(f,Q_n)<1/n$。令 $P_0=\{a,b\}$，递归取共同细化 $P_n=P_{n-1}\cup Q_n$。细化不会增大上、下 Darboux 和之差，故 P_n 逐次加细且仍有

$$U(f,P_n)-L(f,P_n)<1/n.$$

记相应的下、上阶梯函数为 l_n,u_n，在各分割端点处统一取零。区间的 Lebesgue 测度等于长度，有限个端点又不影响积分，因此

$$\int_{[a,b]} l_n\,\mathrm{d}m=L(f,P_n),\qquad \int_{[a,b]} u_n\,\mathrm{d}m=U(f,P_n).$$

所有分割端点组成一个可数零测集 D。在其补集上，

$$-M\le l_n\le l_{n+1}\le f\le u_{n+1}\le u_n\le M,$$

其中 M 是 f 的绝对值上界。可测极限 $l=\lim l_n$、$u=\lim u_n$ 在 D 上另取零；由于 D 可测，分块定义仍可测。控制收敛给出

$$\int_{[a,b]}(u-l)\,\mathrm{d}m=\lim_{n}\int_{[a,b]}(u_n-l_n)\,\mathrm{d}m=0.$$

于是 $l=u$ 几乎处处，而 $l\le f\le u$ 在 D 外成立。Lebesgue 测度的完备性说明 f 可测；有界性与区间有限测度又给出可积性。最后 $l_n\to f$ 几乎处处，再用控制收敛，得到 f 的 Lebesgue 积分等于下 Darboux 和的极限，也就是它的 Riemann 积分。 □

因此连续函数在紧区间上的初等求积公式可以直接使用。对非负函数还可由单调收敛令区间递增，例如

$$\int_0^1 x^{-p}\,\mathrm{d}x=\begin{cases}(1-p)^{-1}, & p<1,\\ +\infty, & p\ge 1.\end{cases}$$

在 $[\varepsilon,1]$ 上先算初等积分，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，便得到该式。这里近零端的可积性由奇性阶数决定，与远处尾部的可积性是两种不同检查。

推论 5.3.7. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。若实值或复值可积函数列满足 $\sum_{j}\int|u_j|\,\mathrm{d}\mu<\infty$，则级数 $\sum_j u_j$ 几乎处处绝对收敛，其和可取可积代表 S，并且

$$\int S\,\mathrm{d}\mu=\sum_{j=1}^{\infty}\int u_j\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 由非负级数的积分公式，$G=\sum_j|u_j|$ 的积分有限，故 $G<\infty$ 几乎处处。在这个可测集合上定义级数和，在补集上令和为零，得到可测函数 S。部分和几乎处处受 G 控制并趋于 S，应用控制收敛即可。数值级数也绝对收敛，因为 $\sum_j|\int u_j|\le\sum_j\int|u_j|<\infty$。 □

5.3.5　反向 Fatou 型结论

如果函数列有共同可积上界，可以反转 Fatou 不等式的方向；此时起作用的仍是非负差函数。

命题 5.3.8 (反向 Fatou)**.** 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。设 f_n 为实值可积函数，存在实值可积函数 g，使 $f_n \le g$ 几乎处处。则 $h = \limsup_n f_n$ 的积分有定义，允许为 $-\infty$，并且

$$\limsup_n \int f_n \, \mathrm{d}\mu \le \int h \, \mathrm{d}\mu.$$

证明. 令 $Z = \bigcup_{n\ge 1}\{f_n > g\}$，它是可测零集。在 Z 上把所有 f_n 改为 g，并相应重定义 $h = \limsup_n f_n$。分块定义保持可测性；由推论 5.1.7，各 f_n 的积分以及 h 的正、负部积分均不变。因此可假设 $f_n \le g$ 处处成立。

此时 $h \le g$，故 $h_+ \le g_+$，所以 $\int h_+ < \infty$，积分不会成为 $\infty - \infty$。对非负函数 $g - f_n$ 应用 Fatou 引理，得到

$$\int (g - h) \, \mathrm{d}\mu \le \int g \, \mathrm{d}\mu - \limsup_n \int f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

其中 $\liminf_n (g - f_n) = g - h$，在 $h = -\infty$ 处差取 $+\infty$。为说明左端的展开合法，可用非负恒等式

$$(g - h) + g_- + h_+ = g_+ + h_-$$

积分；除 $g - h$ 与 h_- 外，其余项积分均有限。因而 $\int (g-h) = \int g - \int h$，包括两边对应无穷的情形。代入上式并移去有限量 $\int g$，就得到所需不等式。 □

对非负尖峰列 $n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$，反向不等式会要求 $1 \le 0$，所以它不可能有共同可积上界。使用本节结果时，可以先检查手中的控制是哪一种：单调性给精确的非负极限，单侧可积控制给一个方向的不等式，双侧绝对值控制则给出 L^1 收敛。

表 5.1 按函数列的条件与所得结论，比较积分与极限之间的四种常用结果。它不是定理陈述的替代；应用时仍须回到相应结果核对可测性、几乎处处条件与积分是否允许取无穷。

结果	主要控制	结论形态
Fatou 引理	$f_n \ge 0$	极限下方的不等式
单调收敛	$0 \le f_n \uparrow f$	积分单调趋于极限积分
控制收敛	$f_n \to f$ 且 $\lvert f_n\rvert \le g \in L^1$	L^1 收敛及积分收敛
反向 Fatou	$f_n \le g \in L^1$	上极限方向的不等式

表 5.1: 积分与极限的常用结果。单侧控制通常只给一个方向的不等式；单调性或双侧可积控制才把结论加强为等式。

5.4 含参变量积分：极限与微分

控制收敛定理也能处理连续变化的参数。设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，实参数 t 在区间 I 中变化。以下各结论分别给出保证参数截面可积，以及允许交换极限、微分与积分的条件。

当相应截面可积时，**含参变量积分** (parameter integral)是参数 t 的函数，记为[1]

$$F(t)=\int_X f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

逐点检查 f 对参数的变化以后，还要找到对附近参数同时有效的可积控制。控制函数在这里的作用，可对照 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Section 3B] 关于控制收敛的论证。以下允许被积函数取实值或复值；记号 $\mathrm{d}x$ 表示对一维 Lebesgue 测度积分。

5.4.1 含参变量积分的连续性

命题 5.4.1. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $I\subseteq\mathbb{R}$ 是区间，$f:I\times X\to\mathbb{K}$，其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，并令 $F(t)=\int_X f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$（积分存在时）。设 $t_0\in I$，每个 $f(t,\cdot)$ 可测。若存在 t_0 在 I 中的邻域 U、非负可积函数 g 和可测零集 N，使对所有 $x\notin N$ 都有*

$$\lim_{t\to t_0} f(t,x)=f(t_0,x),\quad |f(t,x)|\le g(x)\quad (t\in U),$$

则 F 在 U 上有定义，并且在 t_0 处连续。

证明. 可积控制先保证各个积分有限。任取 U 中趋于 t_0 的序列 t_n，由定理 5.3.5，

$$|F(t_n)-F(t_0)|\le\int_X |f(t_n,x)-f(t_0,x)|\,\mathrm{d}\mu(x)\longrightarrow 0.$$

实数区间上的连续性可由序列刻画，故结论成立。 □

证明还给出了截面在 $L^1(\mu)$ 中的连续性。条件只放在 t_0 的一个邻域上，因此研究另一个参数点时可以换用新的控制函数，不必用同一个上界控制整个参数区间。每个截面各自可积却不够：这只说明积分存在，并未限制附近截面的大小如何变化。

例如，若 $h\in L^1(\mathbb{R})$，则

$$t\longmapsto\int_{\mathbb{R}} e^{itx}\cdot h(x)\,\mathrm{d}x$$

连续，因为被积函数的绝对值恒为 $|h(x)|$。这里没有要求 $x\cdot h(x)$ 可积；若要再对参数求导，就需要检查差商能否受到可积函数控制。

[1] V. A. Zorich《数学分析》第二卷第四版中译本 [45] 第 17 章使用这一名称；华东师范大学数学系《数学分析》下册第四版 [49] 第 19 章称为含参量积分。两种译名均指把积分看作参数的函数；本书后文统一使用“含参变量积分”。

5.4.2　积分号下取极限

参数的极限点不必属于原来的参数范围。例如研究 $t \downarrow 0$ 时，可把逐点极限作为 $t = 0$ 的截面，再应用命题 5.4.1。积分区间也可以随参数改变，只要先把它写进示性函数。

命题 5.4.2. 设 $-\infty < A < B < \infty$，以下可测性与积分均针对一维 Lebesgue 测度，f_n, f 取实值或复值。设 $a_n, b_n \in [A, B]$，$a_n \le b_n$，且 $a_n \to a$、$b_n \to b$。设 f_n, f 在 $[A, B]$ 上可测，$f_n \to f$ 几乎处处，并有非负 $g \in L^1([A, B])$ 使 $|f_n| \le g$ 几乎处处。则

$$\lim_{n\to\infty} \int_{a_n}^{b_n} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明. 除端点 a, b 外，示性函数 $\mathbf{1}_{[a_n,b_n]}$ 逐点收敛于 $\mathbf{1}_{[a,b]}$。这两个端点组成零集；再合并函数列的可数个例外零集，即得

$$f_n \cdot \mathbf{1}_{[a_n,b_n]} \longrightarrow f \cdot \mathbf{1}_{[a,b]} \quad \text{几乎处处.}$$

左侧仍由 g 控制，在固定区间 $[A, B]$ 上应用定理 5.3.5 即可。 □

端点的零测性在这里承担了具体作用。若把 Lebesgue 测度换成集中在 0 的单位质量，则 $[1/n, 1]$ 的积分恒为零，而极限区间 $[0, 1]$ 的积分为一。一般测度下，要么另行控制端点的质量，要么直接检查变动集合的示性函数是否几乎处处收敛。

取 $0 < |t| < 1/2$。在 $[0, 2]$ 上有 $|\sin(tx)/t| \le x$，且该商趋于 x，所以

$$\lim_{t\to 0} \int_0^{1+t} \frac{\sin(tx)}{t}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

这里只需对任意趋于零的参数序列应用命题 5.4.2。末项及下文连续函数的有限区间积分，可以依据命题 5.3.6 用初等定积分计算。

5.4.3　积分号下求导

求导要求控制的对象是差商。导数的一致上界可以通过一元中值定理给出这种控制，但例外零集必须与参数无关。

定理 5.4.3 (积分号下求导). 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。设 $J \subseteq \mathbb{R}$ 是开区间，$f : J \times X \to \mathbb{K}$，其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，并令 $F(t) = \int_X f(t, x)\,\mathrm{d}\mu(x)$（积分存在时）。每个 $f(t, \cdot)$ 可测，且某个 $t_* \in J$ 满足 $f(t_*, \cdot) \in L^1(\mu)$。设存在可测零集 N 和非负 $g \in L^1(\mu)$，使对每个 $x \notin N$，函数 $t \mapsto f(t, x)$ 在整个 J 上可微，并满足

$$|\partial_t f(t, x)| \le g(x) \quad (t \in J).$$

在 N 上把导数定义为零。则每个 $f(t, \cdot)$ 可积，F 在 J 上可微，且

$$F'(t) = \int_X \partial_t f(t, x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

证明. 先考虑实值函数。对 $x \notin N$，中值定理给出

$$|f(t,x)-f(s,x)| \le |t-s|\cdot g(x) \quad (s,t\in J).$$

复值情形分别对实部、虚部使用中值定理，再用三角不等式，得到右侧改为 $2|t-s|\cdot g(x)$ 的估计。因此两种情形都满足

$$|f(t,x)| \le |f(t_*,x)| + 2|t-t_*|\cdot g(x),$$

从而每个截面可积。

固定 $t\in J$，取非零实数 $h_n\to 0$ 且 $t+h_n\in J$。在 $X\setminus N$ 上，相应差商趋于 $\partial_t f(t,x)$，绝对值不超过 $2\cdot g(x)$。把差商在 N 上置零，就得到可测函数列，故其极限即上述导数也是可测的。由定理 5.3.5 与积分线性性，

$$\frac{F(t+h_n)-F(t)}{h_n} = \int_X \frac{f(t+h_n,x)-f(t,x)}{h_n}\,\mathrm{d}\mu(x) \longrightarrow \int_X \partial_t f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

该结论对任意这样的序列成立，因而给出 $F'(t)$。 □

基准截面的可积性也不能删去。在 $(0,\infty)$ 上取 $f(t,x)=1+te^{-x}$，其参数导数由可积函数 e^{-x} 控制，但每个截面都不可积。证明中先用基准截面控制函数本身，再用导数控制差商，两处可积性分别保证 F 有定义和极限可以交换。

若只要求对每个固定参数几乎处处可微，结论可能失败。在 $I=X=(0,1)$ 上取 $f(t,x)=\mathbf{1}_{(0,t)}(x)$。对固定 t，除 $x=t$ 外的参数导数都是零，但 $F(t)=t$ 的导数是 1。不同参数的例外点合起来覆盖了整个区间，不能从这里删去一个公共零集。

推论 5.4.4. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $k\ge 1$ 为整数，$I\subseteq\mathbb{R}$ 是开区间，$f: I\times X\to\mathbb{K}$，其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，并令 $F(t)=\int_X f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$（积分存在时）。在一个公共可测零集外，$f(t,x)$ 关于 $t\in I$ 属于 C^k，每个 $f(t,\cdot)$ 可测；各正阶导数在该零集上取零。若每个参数点都有开区间邻域 $J\subseteq I$，使各阶 $0\le j\le k$ 的导数在 J 上分别受到某个非负可积函数 g_j 控制，则 $F\in C^k(I)$，且

$$F^{(j)}(t)=\int_X \partial_t^j f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x) \quad (0\le j\le k).$$

证明. 逐阶取差商，得到各阶导数截面的可测性。固定上述邻域 J，第零阶控制保证可积；依次对 $f,\partial_t f,\dots,\partial_t^{k-1}f$ 应用定理 5.4.3，得到各阶公式。每阶被积函数关于参数连续且有可积控制，命题 5.4.1 又保证各个 $F^{(j)}$ 连续。 □

回到本节开始的指数积分。若除 $h\in L^1(\mathbb{R})$ 外，还有 $|x|^k\cdot h(x)\in L^1(\mathbb{R})$，则每个 $j\le k$ 的参数导数都由 $(1+|x|^k)|h(x)|$ 控制。这是因为 $|x|^j\le 1+|x|^k$。于是该含参变量积分属于 C^k，并且

$$\frac{\mathrm{d}^j}{\mathrm{d}t^j}\int_{\mathbb{R}} e^{itx}\cdot h(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} (ix)^j e^{itx}\cdot h(x)\,\mathrm{d}x.$$

这些加权可积条件把空间变量的增长与参数方向的可微性联系起来。

5.4.4　无穷区间积分中的参数依赖

在无穷区间上，有限区间内的控制还不足以决定整个积分的极限。截断以后的尾部需要对附近参数同时变小。

命题 5.4.5. 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间，$t_0 \in I$，$f : I \times (0,\infty) \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，且 $F(t) = \int_0^\infty f(t,x)\,\mathrm{d}x$。设 $f(t,\cdot) \in L^1(0,\infty)$，$U$ 是 t_0 的参数邻域。若对每个 $R > 0$ 都有

$$\lim_{t \to t_0} \int_0^R |f(t,x) - f(t_0,x)|\,\mathrm{d}x = 0,$$

并且

$$\lim_{R \to \infty} \sup_{t \in U} \int_R^\infty |f(t,x)|\,\mathrm{d}x = 0,$$

则 $f(t,\cdot) \to f(t_0,\cdot)$ 在 $L^1(0,\infty)$ 中成立，含参变量积分也趋于 $F(t_0)$。

证明. 把差的绝对值积分拆成 $(0,R)$ 和 (R,∞) 两段，得到

$$\int_0^\infty |f(t,x) - f(t_0,x)|\,\mathrm{d}x \le \int_0^R |f(t,x) - f(t_0,x)|\,\mathrm{d}x + 2 \sup_{s \in U} \int_R^\infty |f(s,x)|\,\mathrm{d}x.$$

给定 $\varepsilon > 0$，先选 R 使第二项小于 $\varepsilon/2$，再令 t 足够接近 t_0 使第一项小于 $\varepsilon/2$。积分的收敛由命题 5.2.4 得到。 □

第一项常可在紧矩形上处理。例如，若 f 在 $[t_0-\delta, t_0+\delta] \times [0,R]$ 上连续，则它在这个紧集上有界，常数上界在有限区间上可积，控制收敛便给出命题中的局部条件。无穷远的部分仍须另作估计。选择截断位置时，应先使尾部对整个参数邻域都小，再固定这个位置考察参数极限；逐个参数选择不同的截断位置，不能替代所需的一致估计。

若附近所有截面都由同一个 $g \in L^1(0,\infty)$ 控制，则定理 5.3.2 应用于 $g \cdot \mathbf{1}_{(0,R)}$ 就给出一致尾部条件。反之，区间族 $f(t,x) = \mathbf{1}_{[t,t+1]}(x)$ 在 $t \to \infty$ 时逐点趋于零，在任意固定有限区间内最终恒为零，而整个积分始终为 1。它的质量移向无穷远，尾部不能一致舍去。

命题 5.4.6. 对 $a > 0$ 和整数 $m \ge 0$，有

$$\int_0^\infty x^m e^{-ax}\,\mathrm{d}x = \frac{m!}{a^{m+1}}.$$

函数 $L(a) = \int_0^\infty e^{-ax}\,\mathrm{d}x$ 在 $(0,\infty)$ 上光滑，其第 m 阶导数可在积分号内计算。

证明. 先在有限区间计算，再用单调收敛，得到

$$L(a) = \lim_{R \to \infty} \frac{1 - e^{-aR}}{a} = \frac{1}{a}.$$

固定 $a_0 > 0$。当 $a_0/2 < a < 3a_0/2$ 时，每阶参数导数满足

$$|\partial_a^m e^{-ax}| = x^m e^{-ax} \le C_{m,a_0} e^{-a_0 x/4},$$

其中可取 $C_{m,a_0} = m!(4/a_0)^m$：把初等不等式 $e^y \ge y^m/m!$ 用于 $y = a_0 x/4$，就得到所需上界。右侧由已经算出的零阶积分可知可积。推论 5.4.4 于是适用于任意有限阶数，并给出

$$(-1)^m \int_0^\infty x^m e^{-ax}\,\mathrm{d}x = L^{(m)}(a) = \frac{(-1)^m m!}{a^{m+1}}.$$

□

这里的控制只需在每个 $a_0 > 0$ 的邻域内成立；当 $a \downarrow 0$ 时，$L(a) \to \infty$，不能把同一结论延伸到零参数。第 5.5 节将进一步讨论：一个函数族没有共同的可积上界时，还能用哪些条件控制积分极限。

5.5 一致可积性

控制收敛定理要求存在同一个 $g \in L^1$，使整列函数都受到逐点控制。这个条件同时固定了允许的函数高度和这些高度出现的位置，使用方便，却不是交换极限与积分的必要条件。Vitali 理论只要求每个函数的大值部分统一贡献很小；这些大值可以出现在不同位置，也不要求存在逐点的共同可积上界。有限测度空间上的一致可积性给出相应判据；在无穷测度空间上，还要防止积分质量向越来越大的区域逃逸。本节固定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$，讨论实值或复值函数；涉及逐点值时取有限值可测代表，L^1 及其范数沿用定义 5.2.5 的约定。

5.5.1 一致可积性的幅值尾部定义

定义 5.5.1. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $L^1(\mu)$ 中非空的一族函数。若

$$\lim_{M\to\infty} \sup_{f\in\mathcal{F}} \int_{\{\,|f|>M\,\}} |f|\,\mathrm{d}\mu = 0,$$

就称 $\mathcal{F}$ **一致可积** (uniformly integrable)。这里采用幅值尾部定义，同一个截断高度 M 必须适用于族中所有函数。

注记 5.5.2 (本书的一致可积性约定)**.** 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为正测度空间，$\mathcal{F} \subset L^1(\mu)$ 为实值或复值函数族。本书的一致可积性指幅值尾部条件

$$\lim_{M\to\infty} \sup_{f\in\mathcal{F}} \int_{\{|f|>M\}} |f|\,\mathrm{d}\mu = 0.$$

这一术语在无限测度空间上的定义并不统一；本书在未假定 $\mu(X) < \infty$ 的结论中显式注明所用的幅值尾部条件。该条件总能推出积分的一致绝对连续性，却不保证 L^1 范数一致有界，也不保证有限测度集之外的积分能够统一变小；需要后两项条件时将另行列出。有限测度空间上的等价条件是“L^1 有界且积分一致绝对连续”，具体见命题 5.5.4。比较不同文献的定义时，应分别核对幅值尾部、范数有界性及集外控制条件。

集合 $\{|f|>M\}$ 随函数 f 改变，定义并不要求所有大函数值集中在同一个小集合中。它要求无论大函数值出现在哪里，它们贡献的积分都能由同一个高度控制。因而，函数值很大本身并不妨碍一致可积；需要同时考察这些函数值所占的测度。

每个可积函数单独都满足上述尾部极限，困难在于能否统一选择截断高度。例如，若 $|f|\le g$ 几乎处处对所有 $f\in\mathcal{F}$ 成立，其中 $g\ge 0$ 可积，则

$$\sup_{f\in\mathcal{F}}\int_{\{\,|f|>M\,\}}|f|\,\mathrm{d}\mu\le\int_{\{\,g>M\,\}}g\,\mathrm{d}\mu\longrightarrow 0$$

由定理 5.3.5 成立。反之，仅有积分有界不足以排除尖峰：在 $(0,1)$ 上，函数 $f_n=n\cdot\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 满足 $\|f_n\|_1=1$，而对每个 M，只要 $n>M$，其高于 M 的部分仍贡献全部积分 1。

5.5.2　一致绝对连续性

定义 5.5.3. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $\varnothing\neq\mathcal{F}\subset L^1(\mu)$。若对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使

$$A\in\mathcal{A},\quad \mu(A)<\delta\quad\Longrightarrow\quad\sup_{f\in\mathcal{F}}\int_A|f|\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon,$$

就称这族积分具有**一致绝对连续性** (uniform absolute continuity)。

命题 5.2.7 已经保证每个可积函数各自具有积分绝对连续性，但在那里 δ 可以依赖于函数。现在要求选定 δ 后，对全族和所有测度小于 δ 的集合同时有效。前一个定义按函数值截断，这一个定义按集合测度控制；下面的估计把两种条件联系起来。

命题 5.5.4. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $\varnothing\neq\mathcal{F}\subset L^1(\mu)$。在该函数族上，按本书的幅值尾部定义的一致可积性推出一致绝对连续性；一致绝对连续性与 L^1 有界性合在一起推出按该定义的一致可积性。若 $\mu(X)<\infty$，则一致可积性等价于后一组条件。

证明. 先设 $\mathcal{F}$ 满足幅值尾部条件。给定 $\varepsilon>0$，取 $M>0$ 使所有幅值尾部积分小于 $\varepsilon/2$。于是

$$\int_A|f|\,\mathrm{d}\mu\le M\cdot\mu(A)+\int_{\{\,|f|>M\,\}}|f|\,\mathrm{d}\mu<M\cdot\mu(A)+\frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta=\varepsilon/(2M)$ 即得一致绝对连续性。若全空间测度有限，再选一个尾部积分均小于 1 的高度 M，便有 $\sup_{f\in\mathcal{F}}\|f\|_1\le M\cdot\mu(X)+1$。

反过来，设 $B=\sup_{f\in\mathcal{F}}\|f\|_1<\infty$，并已知一致绝对连续性。给定 $\varepsilon>0$，选取相应的 $\delta>0$。由命题 5.1.6，

$$\mu\{\,|f|>M\,\}\le\frac{B}{M}<\delta$$

对所有 $f\in\mathcal{F}$ 及充分大的 M 成立。在这些集合上应用一致绝对连续性，得到尾部积分均小于 ε。 □

有限测度假设只用于上述有界性估计。若 $\mu(X)=\infty$，幅值有统一上界也不能控制积分总量：在实轴上取 $\mathbf{1}_{[0,n]}$，所得族按幅值尾部定义一致可积，积分却等于 n。

一致绝对连续性本身也不保证 L^1 有界。取单点空间 $X=\{a\}$、$\mu(\{a\})=1$，并令 $f_n(a)=n$。选 $\delta=1$ 时，满足 $\mu(A)<\delta$ 的集合只有空集，故这族积分一致绝对连续；然而 $\|f_n\|_1=n$。这说明上述判据中的有界性条件不能省略，即使全空间的测度有限。

5.5.3 Vitali 收敛定理

先引入一种只记录偏差集合大小的收敛。

定义 5.5.5. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $f_n,f:X\to\mathbb{K}$ 是可测函数，其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。若对每个 $\eta>0$，都有

$$\mu\{\,|f_n-f|>\eta\,\}\longrightarrow 0,$$

就称 f_n **依测度收敛** (convergence in measure)于 f，记为 $f_n\xrightarrow{\mu}f$。本书这里指全空间上的收敛，不只要求在各有限测度子集上收敛。

在这个定义中，先固定容许偏差 η，再让超出偏差的集合测度趋零。偏差集合可以不断移动，因此定义没有指定每一个空间点最终是否离开它们。取子列时可以要求偏差集合的测度衰减得足够快，使这些集合的尾并具有任意小的测度，从而恢复几乎处处收敛。

引理 5.5.6. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 f_n,f 是可测实值或复值函数。若 $f_n\xrightarrow{\mu}f$，则存在子列几乎处处收敛于 f。若 $\mu(X)<\infty$，则 $f_n\to f$ 几乎处处也推出 $f_n\xrightarrow{\mu}f$。

证明. 设 $f_n\xrightarrow{\mu}f$。递归选择严格递增的整数 n_k，使

$$A_k=\{\,|f_{n_k}-f|>2^{-k}\,\},\quad \mu(A_k)<2^{-k}.$$

令 $N=\bigcap_{m\ge1}\bigcup_{k\ge m}A_k$。对每个 m，可数次可加不等式给出

$$\mu(N)\le\sum_{k\ge m}2^{-k}=2^{1-m},$$

故 $\mu(N)=0$。若 $x\notin N$，则 x 只属于有限多个 A_k，从而 $|f_{n_k}(x)-f(x)|\le 2^{-k}$ 最终成立，子列便在 $X\setminus N$ 上收敛于 f。

现设 $\mu(X)<\infty$，且 $f_n\to f$ 几乎处处。固定 $\eta>0$，令

$$B_m=\bigcup_{n\ge m}\{\,|f_n-f|>\eta\,\}.$$

这些集合递减，交集包含在收敛失败的零测集中。因为 $\mu(B_1)<\infty$，测度的上连续性给出 $\mu(B_m)\to0$。又有 $\{|f_m-f|>\eta\}\subset B_m$，故依测度收敛成立。 □

在实轴上，平移的示性函数 $\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ 逐点趋零，但当 $0<\eta<1$ 时偏差集合的测度恒为 1。因此不能从上一引理中删掉第二个结论的有限测度假设。

下面的 **Vitali 收敛定理** (Vitali convergence theorem)把收敛模式与积分尾部条件合在一起。

定理 5.5.7 (Vitali 收敛). 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $\mu(X)<\infty$，$f_n\in L^1(\mu;\mathbb{K})$，$f:X\to\mathbb{K}$ 可测，其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，且 $f_n\xrightarrow{\mu}f$。若 $\{f_n\}$ 一致可积，则 $f\in L^1(\mu)$，并且 $\|f_n-f\|_1\to 0$。

证明. 由命题 5.5.4，有 $B=\sup_n\|f_n\|_1<\infty$。取引理 5.5.6 给出的几乎处处收敛子列，再由引理 5.3.1 得到

$$\int_X|f|\,\mathrm{d}\mu\le\liminf_{k\to\infty}\int_X|f_{n_k}|\,\mathrm{d}\mu\le B.$$

给定 $\varepsilon>0$，由 $\{f_n\}$ 的一致绝对连续性及命题 5.2.7，可选 $\delta>0$，使 $\mu(A)<\delta$ 时

$$\sup_n\int_A|f_n|\,\mathrm{d}\mu<\frac{\varepsilon}{3},\qquad\int_A|f|\,\mathrm{d}\mu<\frac{\varepsilon}{3}.$$

选 $\eta>0$ 使 $\eta\cdot\mu(X)<\varepsilon/3$。充分大的 n 满足 $\mu(A_n)<\delta$，其中 $A_n=\{|f_n-f|>\eta\}$。在 A_n 及其补集上分别估计，得到

$$\|f_n-f\|_1\le\int_{A_n}|f_n|\,\mathrm{d}\mu+\int_{A_n}|f|\,\mathrm{d}\mu+\eta\cdot\mu(X)<\varepsilon.$$

□

若极限 f 可测，则由引理 5.5.6 的第二部分，有限测度下几乎处处收敛推出依测度收敛，因此上述定理也适用于几乎处处收敛的函数列。与控制收敛定理相比，证明只要求小集合上的积分对全列同时变小。

抽取子列用于确认极限可积，最后的偏差集合估计则作用于原函数列。有限测度在 $\eta\cdot\mu(X)$ 一项中再次出现：偏差虽小，若它分布在无穷测度的区域上，仍不能据此估计积分。

5.5.4　L^1 收敛与 Vitali 判据

命题 5.5.8. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。在任意测度空间上，若 $f_n,f\in L^1(\mu)$ 且 $\|f_n-f\|_1\to 0$，则 $f_n\xrightarrow{\mu}f$，并且 $\{f_n\}$ 按本书的幅值尾部定义一致可积。

证明. 由命题 5.1.6，对每个 $\eta>0$，

$$\mu\{\,|f_n-f|>\eta\,\}\le\frac{\|f_n-f\|_1}{\eta}\longrightarrow 0.$$

三角不等式还给出 $\sup_n\|f_n\|_1<\infty$。要验证一致绝对连续性，给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n\ge N$ 时 $\|f_n-f\|_1<\varepsilon/2$。由命题 5.2.7，可对有限多个函数 $f,f_1,\dots,f_{N-1}$ 选同一个 $\delta>0$，使它们在测度小于 δ 的集合上，绝对值积分均小于 $\varepsilon/2$。对 $n\ge N$，则有

$$\int_A|f_n|\,\mathrm{d}\mu\le\|f_n-f\|_1+\int_A|f|\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon.$$

于是全列具有一致绝对连续性，由命题 5.5.4 即得按幅值尾部定义的一致可积性。　□

因此，在有限测度空间上，L^1 收敛恰好等价于依测度收敛与一致可积性同时成立。对一般测度空间，还需单独控制远离某个有限测度集合的积分。以下把定义 5.5.1 中的截断条件称为幅值尾部控制，把同一个有限测度集合之外的统一积分估计称为空间尾部控制。前者排除高度越来越集中的质量，后者排除质量向无穷测度区域逃逸。Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 2, 246A, 246B, and 246J] 把两种控制都纳入一般空间上一致可积性的定义；本节则将它们分开列出。

命题 5.5.9. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $f_n \in L^1(\mu)$，f 是可测实值或复值函数。假设 $\{f_n\}$ 按本书的幅值尾部定义一致可积，且 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 或 $f_n \to f$ 几乎处处。若对每个 $\varepsilon>0$，存在 $E\in\mathcal{A}$，使

$$\mu(E)<\infty, \quad \sup_n \int_{X\setminus E} |f_n|\,\mathrm{d}\mu < \varepsilon, \tag{5.1}$$

则 $f\in L^1(\mu)$，且 $\|f_n-f\|_1\to 0$。反之，L^1 收敛的函数列满足(5.1)。

证明. 固定 $\varepsilon>0$ 及相应的 E。限制到 E 后，偏差集合的测度与幅值尾部积分都不超过全空间上的相应量。因而依测度收敛和幅值尾部条件均保持；若原来假设几乎处处收敛，则在有限测度集 E 上用引理 5.5.6 得到依测度收敛。于是定理 5.5.7 给出

$$f|_E\in L^1(\mu_E), \quad \int_E |f_n-f|\,\mathrm{d}\mu \longrightarrow 0.$$

在全空间上取几乎处处收敛的子列；若原列已几乎处处收敛，直接使用原列。由引理 5.3.1，

$$\int_{X\setminus E}|f|\,\mathrm{d}\mu \le \liminf_{k\to\infty}\int_{X\setminus E}|f_{n_k}|\,\mathrm{d}\mu \le \varepsilon.$$

所以 f 可积，且 $\limsup_n \|f_n-f\|_1\le 2\varepsilon$。令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得到结论。

反之，设 $f_n\to f$ 于 L^1。选 N 使 $n\ge N$ 时 $\|f_n-f\|_1<\varepsilon/2$。由命题 5.2.8，对 $f,f_1,\dots,f_{N-1}$ 各选一个有限测度集，使其集外绝对值积分小于 $\varepsilon/2$，再取这些集合的并 E。该并仍有有限测度；初始有限项满足所需估计，其余各项则满足

$$\int_{X\setminus E}|f_n|\,\mathrm{d}\mu \le \|f_n-f\|_1+\int_{X\setminus E}|f|\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon.$$

□

条件(5.1)要求同一个集合 E 适用于全列。每个函数单独满足的局部化性质并不能保证这一点。这里既未给 X 指定拓扑，也未要求 E 紧；条件只涉及测度和积分，所以不应把它解释为某个拓扑空间中的紧性假设。

极限 f 的可测性也是独立的假设。习题 4.4 说明，在非完备空间中，几乎处处收敛只保证极限有一个可测代表，不能保证给定的 f 可测。若只给出一个任意函数作为几乎处处极限，应先取该可测代表，再应用本命题。

集外控制确有必要。在实轴上令 $f_n = n^{-1}\cdot \mathbf{1}_{[0,n]}$。函数列一致趋零，也依测度趋零，且全部函数值不超过 1，所以按幅值尾部定义一致可积；但积分恒为 1。对任意有限测度集 E，有

$$\int_{\mathbb{R}\setminus E} f_n \,\mathrm{d}x \geq 1 - \frac{m(E)}{n} \longrightarrow 1,$$

故(5.1)失败。

5.5.5　子列性质与 Scheffé 引理

命题 5.5.10. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。若 $f_n \to f$ 于 $L^1(\mu)$，则存在子列 f_{n_k} 及非负可积函数 g，使 $f_{n_k}\to f$ 几乎处处，并且 $|f_{n_k}|\leq g$ 几乎处处对每个 k 成立。*

证明. 选择子列使 $\|f_{n_k}-f\|_1 < 2^{-k}$，并令

$$g = |f| + \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_k} - f|.$$

推论 5.3.3 给出 $\int_X g\,\mathrm{d}\mu \leq \|f\|_1 + 1 < \infty$。所以级数几乎处处有限，其各项便几乎处处趋零，即 $f_{n_k}\to f$。同时 $|f_{n_k}|\leq |f| + |f_{n_k}-f| \leq g$。若需有限值代表，只须在 $g=\infty$ 的零测集上统一改值。 □

这个结论只保证为选出的子列找到共同控制函数，并未断言原列满足控制收敛定理的假设。它常用于把 L^1 收敛转为可在逐点运算中使用的收敛，再借助已知的积分估计处理所选子列。

对于非负函数，还有一个只需比较积分数值的判据，称为 **Scheffé 引理** (Scheffé lemma)。

命题 5.5.11 (Scheffé)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。设 $f_n, f \geq 0$ 可积且 $f_n \to f$ 几乎处处。则 $\|f_n - f\|_1 \to 0$ 当且仅当 $\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu \to \int_X f\,\mathrm{d}\mu$。*

证明. 必要性由积分的模不等式成立。为证充分性，注意 $\min\{f_n, f\}\to f$ 几乎处处，且由可积函数 f 控制。因此

$$\|f_n - f\|_1 = \int_X f_n\,\mathrm{d}\mu + \int_X f\,\mathrm{d}\mu - 2\int_X \min\{f_n, f\}\,\mathrm{d}\mu \longrightarrow 0.$$

□

这个判据不要求全空间测度有限。它利用非负性把函数之差的积分化成三个可比较的量；对一般变号函数，积分本身的收敛不能替代对绝对值的控制。

例如在 $(0,1)$ 上取

$$f_n = n\cdot \mathbf{1}_{\left(0,\,1/(2n)\right)} - n\cdot \mathbf{1}_{\left(1/(2n),\,1/n\right)}.$$

它逐点趋零，积分始终为零，但 $\|f_n\|_1 = 1$。正负两部分在积分中恰好抵消，并没有减小函数与零函数之间的 L^1 距离。

图 5.1 把幅值控制与空间控制分开：它们在无穷测度空间上不能互相替代。

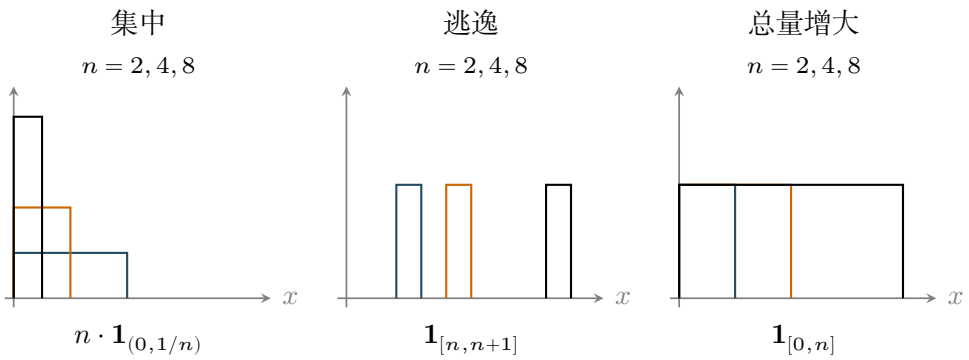


图 5.1: 集中、逃逸与幅值尾部。集中族的积分恒为一且不一致可积；后两族按本书幅值尾部定义均一致可积，但分别存在空间逃逸和积分总量无界。各面板坐标尺度不同。

本章小结

积分的构造保留了两层可加性：函数的非负线性组合可以拆开积分，积分区域的可数可测分割也可以拆开求和。从非负积分推广到一般函数时，正负部同时具有有限积分才给出可积性；这一条件让减法、复数线性和绝对误差估计都能合法进行。把几乎处处相等的代表合并后，积分绝对值成为 L^1 的范数。

收敛定理的适用范围由它们控制的对象决定。单调收敛沿着非负下逼近推进；Fatou 引理容许不受上界控制的非负函数列；控制收敛以一个可积函数同时限制全列，并给出 L^1 误差趋零。含参变量积分的求导还需要把导数控制转化为差商控制，不能只检查每个参数对应的积分存在。

本章按幅值尾部定义的一致可积性把共同控制函数放宽为统一的高值积分估计。在有限测度空间中，它与依测度收敛合起来恰好刻画 L^1 收敛；一般空间则还要控制有限测度集之外的积分。幅值尾部与空间尾部分别排除高度集中的尖峰和向更大区域分散的质量，不同文献是否把两者都纳入“一致可积”的定义，需要逐项核对。对测度乘以一个密度函数可以得到新测度。下一章的 Radon–Nikodym 定理将回答：绝对连续测度在什么条件下具有这样的密度表示。

习题

习题 5.9 与习题 5.10 集中训练三大收敛定理及三种收敛方式的基本辨析，适合在进入综合题以前完成；习题 5.3 至习题 5.8 需要组合本章若干工具，其中习题 5.8 可留待第二遍阅读。

习题 5.1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，$x_k \in X$、$w_k \geq 0$ 为有限实数，定义

$$\mu(E) = \sum_{k=1}^{\infty} w_k \cdot \mathbf{1}_E(x_k).$$

证明这是一个测度，且对任意非负可测函数 f，

$$\int f\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} w_k \cdot f(x_k).$$

允许点 x_k 重复，也不要求单点可测。给出复值函数关于 μ 可积的相应判据。

解. 对固定 x_k，映射 $E \mapsto \mathbf{1}_E(x_k)$ 是测度，因为在一个互不相交的集合列中，x_k 至多属于其中一项。对两重非负级数交换求和次序，便知它们的加权和 μ 可数可加。这里可通过对两个有限指标集分别取上确界来验证交换求和，不需要单点可测。

若 $s = \sum_j a_j \cdot \mathbf{1}_{A_j}$ 非负且简单，则

$$\int s\,\mathrm{d}\mu = \sum_j a_j \cdot \sum_k w_k \cdot \mathbf{1}_{A_j}(x_k) = \sum_k w_k \cdot s(x_k).$$

取 $s_n \uparrow f$，左端由单调收敛趋于 $\int f\,\mathrm{d}\mu$；右端关于 n 递增，可以与非负求和交换极限，得到所求公式。将它用于 $|f|$，可知复值可测函数可积当且仅当 $\sum_k w_k |f(x_k)| < \infty$。此时对实部、虚部分别分解正负部，得到同样的积分求和公式；对应数值级数绝对收敛。 □

习题 5.2. 设 $T : (X, \mathcal{A}, \mu) \to (Y, \mathcal{B})$ 可测，令 $\nu(B) = \mu(T^{-1}(B))$。证明 ν 是测度，并对非负可测函数 h 证明

$$\int_Y h\,\mathrm{d}\nu = \int_X h \circ T\,\mathrm{d}\mu.$$

再说明同一公式如何推广到 ν-可积的复值函数，及其 L^1 范数如何变化。

解. 逆像保持空集、互不相交和可数并，所以 μ 的测度公理直接给出 ν 的测度公理。对 $h = \mathbf{1}_B$，所求公式就是 ν 的定义；有限非负线性组合把公式推广到简单函数。一般非负 h 可取简单函数 $s_n \uparrow h$，于是 $s_n \circ T \uparrow h \circ T$，两端分别用单调收敛即可。

对可测复值函数应用刚证明的非负公式于 $|h|$，得到

$$\|h \circ T\|_{L^1(\mu)} = \|h\|_{L^1(\nu)}.$$

若右端有限，实部与虚部的正负分量都可积，把相应四个非负公式相减、相加即可。若 $h_1 = h_2$ 在一个 ν-零集外成立，该零集的逆像为 μ-零集，故复合也不依赖等价类代表。 □

习题 5.3. 设 $f_n \to f$、$g_n \to g$ 几乎处处，其中 f_n, f 为实值或复值可测函数，$g_n, g \ge 0$ 可积。若

$$|f_n| \le g_n \quad \text{几乎处处}, \qquad \int g_n\,\mathrm{d}\mu \longrightarrow \int g\,\mathrm{d}\mu,$$

证明 f 可积，且 $\|f_n - f\|_1 \to 0$。

解. 在共同零集外取极限，有 $|f| \le g$，故 f 可积。此时

$$u_n = g_n + g - |f_n - f| \ge 0$$

几乎处处成立，且 $u_n \to 2g$。在例外零集上统一改为零，再用 Fatou 引理，

$$2\int g\,\mathrm{d}\mu \le \liminf_n \left(\int g_n\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu - \|f_n - f\|_1\right) = 2\int g\,\mathrm{d}\mu - \limsup_n \|f_n - f\|_1.$$

共同项有限，因而误差极限为零。证明没有断言 (g_n) 被某一个可积函数逐点控制。 □

习题 5.4. *在 $(0,1)$ 上令*

$$E_n = \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right] \cap (0,1), \quad f_n = n \cdot \mathbf{1}_{E_n}.$$

证明 $f_n \to 0$ 处处且在 L^1 中成立，函数族一致可积，但不存在可积函数 g 使 $|f_n| \le g$ 几乎处处对所有 n 成立。

解. 集合 E_n 互不相交，每点至多对应一个非零函数值，所以函数列处处趋零。并且

$$\|f_n\|_1 = n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0.$$

由命题 5.5.8，该族一致可积；也可以直接估计其幅值尾部：$\sup_{n>M}\int f_n \le 1/(\lfloor M\rfloor + 1) \to 0$。

若存在共同可积控制 g，先把所有控制不等式的例外零集取并。对于每个 r，不交性与单调性给出

$$\int_0^1 |g|\,\mathrm{d}m \ge \sum_{n=1}^{r}\int_{E_n} f_n\,\mathrm{d}m = \sum_{n=1}^{r}\frac{1}{n+1}.$$

右端趋于无穷，与可积性矛盾。 □

习题 5.5. *设 $\alpha > 0$，可测函数族 $\mathcal{F}$ 满足*

$$\sup_{f\in\mathcal{F}}\int_X |f|^{1+\alpha}\,\mathrm{d}\mu \le C < \infty.$$

对 $0 < \mu(A) < \infty$ 证明

$$\sup_{f\in\mathcal{F}}\int_A |f|\,\mathrm{d}\mu \le (1+C)\cdot\mu(A)^{\alpha/(1+\alpha)}.$$

再证明，当 $\mu(X) < \infty$ 时，这族函数可积且一致可积。若 $f_n \in \mathcal{F}$，且 $f_n \xrightarrow{\mu} f$，其中 f 为可测实值或复值函数，证明 $f \in L^1(\mu)$ 且 $\|f_n - f\|_1 \to 0$。

解. 给定 $M > 0$，在 $\{|f| \le M\}$ 与其补集上分开估计：

$$\int_A |f|\,\mathrm{d}\mu \le M\cdot\mu(A) + M^{-\alpha}\cdot\int_X |f|^{1+\alpha}\,\mathrm{d}\mu \le M\cdot\mu(A) + C\cdot M^{-\alpha}.$$

令 $M = \mu(A)^{-1/(1+\alpha)}$ 得到所需上界。若 $\mu(A) = 0$，积分直接为零。有限测度时在 $A = X$ 上得到可积性和一致的 L^1 上界；若全空间测度为零也直接成立。另一方面，

$$\sup_{f\in\mathcal{F}}\int_{\{|f|>M\}} |f|\,\mathrm{d}\mu \le CM^{-\alpha} \longrightarrow 0,$$

故一致可积。若 $f_n \in \mathcal{F}$ 且 $f_n \xrightarrow{\mu} f$，则子族 $\{f_n\}$ 也一致可积；由定理 5.5.7，$f \in L^1(\mu)$ 且 $\|f_n - f\|_1 \to 0$。 □

习题 5.6. 设 $a,b>0$。证明函数

$$x \longmapsto \frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}$$

在 $(0,\infty)$ 上可积，并计算其积分。要求说明零点附近、无穷远及参数求导各自所需的控制。

解. 在 $0<x\le 1$ 上，对参数使用中值定理，得到 $|e^{-ax}-e^{-bx}|\le |a-b|x$。在 $x\ge 1$ 上，令 $c=\min\{a,b\}$，则绝对值除以 x 后不超过 $2e^{-cx}$。两段控制均可积，所以积分存在。

固定 b，记此积分为 $F(a)$。参数导数是 $-e^{-ax}$；在任何 $a_0>0$ 的邻域 $a_0/2<a<3a_0/2$ 中，导数由 $e^{-a_0x/2}$ 控制。由定理 5.4.3 及命题 5.4.6，

$$F'(a)=-\int_0^\infty e^{-ax}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{a}.$$

因此 $F(a)=-\log a+C_b$。利用 $F(b)=0$ 得 $C_b=\log b$，所求积分为 $\log(b/a)$。该计算不需要交换两个积分的顺序。 □

习题 5.7. 证明每个 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 都能在 L^1 中由连续且在某个紧集外为零的函数逼近。可先处理有限测度可测集的示性函数：用紧集 K 和有界开集 $O\supset K$ 逼近，再构造在 K 上为一、在 O 外为零的连续函数。

解. 设 $m(E)<\infty$。由 Lebesgue 测度内正则性，给定 $\varepsilon>0$，可取紧集 $K\subset E$，使 $m(E\setminus K)<\varepsilon$。若 K 为空，零函数已给出所需误差。否则，由外正则性可取包含 K 的开集，再与包含 K 的大开球相交，得到有界开集 O，满足 $m(O\setminus K)<\varepsilon$。

以 $\operatorname{dist}(x,A)=\inf_{y\in A}|x-y|$ 表示点到非空集合的距离，令

$$\varphi(x)=\frac{\operatorname{dist}(x,\mathbb{R}^d\setminus O)}{\operatorname{dist}(x,\mathbb{R}^d\setminus O)+\operatorname{dist}(x,K)}.$$

两个距离函数连续，且不会同时为零：若点到 K 的距离为零，则该点属于闭集 $K\subset O$，到闭集 $\mathbb{R}^d\setminus O$ 的距离为正。因此 φ 连续，$0\le\varphi\le 1$，在 K 上为一、在 O 外为零。它在紧集 $\overline{O}$ 外为零，而且

$$\|\mathbf{1}_E-\varphi\|_1\le m(E\setminus K)+m(O\setminus K)<2\varepsilon.$$

一般 f 先由可积简单函数 $s=\sum_{j=1}^{r}a_j\cdot\mathbf{1}_{E_j}$ 逼近；舍去零系数后，每个 E_j 测度有限。对每个示性函数按上面方法选取 φ_j，使 $\sum_j|a_j|\cdot\|\mathbf{1}_{E_j}-\varphi_j\|_1$ 任意小。有限和 $\sum_j a_j\cdot\varphi_j$ 连续，且在有限个紧集的并之外为零。最后用三角不等式与 s 的逼近误差合并，便得到结论，复值系数也适用。 □

习题 5.8. 设 $\mathcal{F}\subset L^1(\mu)$ 非空。证明它按本章的幅值尾部定义一致可积，当且仅当存在有限值的非负递增凸函数 $\Phi:[0,\infty)\to[0,\infty)$，使

$$\Phi(0)=0,\quad \lim_{t\to\infty}\frac{\Phi(t)}{t}=\infty,\quad \sup_{f\in\mathcal{F}}\int\Phi(|f|)\,\mathrm{d}\mu<\infty.$$

构造方向可选 $M_k\uparrow\infty$，再考虑 $\sum_k(t-M_k)_+$。

解. 若已有这样的 Φ，记积分上界为 C，并令 $c_M = \inf_{t>M} \Phi(t)/t$。超线性增长保证 $c_M \to \infty$。当 M 足够大时，

$$\sup_{f\in\mathcal{F}} \int_{\{|f|>M\}} |f| \,\mathrm{d}\mu \le C/c_M \longrightarrow 0.$$

反过来，利用一致可积性，递归选择严格递增且 $M_k \ge k$ 的数，使

$$\sup_{f\in\mathcal{F}} \int_{\{|f|>M_k\}} |f| \,\mathrm{d}\mu \le 2^{-k}.$$

定义 $\Phi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} (t - M_k)_+$。对每个有界的 t 区间只有有限项非零，所以函数有限、连续、递增且凸，并满足 $\Phi(0) = 0$。固定正整数 r，当 $t \ge 2M_r$ 时前 r 项各不小于 $t/2$，于是 $\Phi(t)/t \ge r/2$。这证明超线性增长。

最后由非负级数积分公式，

$$\int \Phi(|f|) \,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int (|f| - M_k)_+ \,\mathrm{d}\mu \le \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1.$$

同一个 Φ 和同一个上界适用于全族，所以构造完成。该判据只控制幅值尾部，并不自动补上无穷测度空间中的集外控制条件。 □

习题 5.9. 对下列函数列，分别判断 Fatou 引理、单调收敛定理和控制收敛定理的假设是否满足；若不满足，指出失败的假设。可以适用多个结果时，分别说明它们给出什么信息。

1. 在 $(0,1)$ 上取 $f_n(x) = x^n$；
2. 在 $\mathbb{R}$ 上取 $f_n = \mathbf{1}_{[0,n]}$；
3. 在 $(0,1)$ 上取 $f_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$。

解. 第一列非负且处处趋于零，并由 $\mathbf{1}_{(0,1)} \in L^1(0,1)$ 控制，所以控制收敛定理给出

$$\int_0^1 x^n \,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0.$$

Fatou 引理也适用，但这里只给出 $0 \le 0$。该列递减而非递增，不能直接使用单调收敛定理。

第二列非负且递增至 $\mathbf{1}_{[0,\infty)}$，所以单调收敛定理给出

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \,\mathrm{d}x = n \uparrow \infty = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,\infty)} \,\mathrm{d}x.$$

Fatou 引理同样适用，但只给出相应的下半连续不等式。控制收敛定理不适用：若某个可积函数 g 几乎处处控制全部 f_n，则 $g \ge 1$ 几乎处处成立于 $[0,\infty)$，不可能可积。

第三列非负且几乎处处趋于零，积分却恒为一。因此 Fatou 引理适用并给出严格不等式

$$0 = \int_0^1 \liminf_n f_n \,\mathrm{d}x < \liminf_n \int_0^1 f_n \,\mathrm{d}x = 1.$$

这列既不递增，也不存在共同的可积控制函数；否则控制收敛定理会迫使积分趋于零。故后两个定理均不适用。这一项也说明，确认点态极限和逐项积分值并不能代替核对定理假设。 □

习题 5.10. 完成下列收敛方式比较。

1. 证明任意测度空间上的 L^1 收敛蕴含依测度收敛；再证明有限测度空间上的几乎处处收敛蕴含依测度收敛。

2. 在 $[0,1)$ 上，对 $k \ge 0$、$0 \le j < 2^k$ 定义

$$u_{2^k+j} = \mathbf{1}_{[j2^{-k},(j+1)2^{-k})}.$$

   证明 u_n 依测度收敛于零，但整列在每一点都不收敛。

3. 分别考察 $(0,1)$ 上的 $h_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 与 $\mathbb{R}$ 上的 $v_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$。证明两列都几乎处处趋于零且 L^1 范数恒为一，判断它们是否依测度收敛，并说明哪一列体现质量集中，哪一列体现质量逃逸。

解. 若 $\|f_n - f\|_1 \to 0$，则对每个 $\eta > 0$，由 Markov 型估计，

$$\mu\{\,|f_n - f| > \eta\,\} \le \eta^{-1}\|f_n - f\|_1 \longrightarrow 0.$$

若 $\mu(X) < \infty$ 且 $f_n \to f$ 几乎处处，则 $\mathbf{1}_{\{|f_n-f|>\eta\}} \to 0$ 几乎处处，并由可积函数 $\mathbf{1}_X$ 控制。控制收敛定理给出这些示性函数的积分趋零，也就是依测度收敛。

对第二问，若 $2^k \le n < 2^{k+1}$，则 u_n 的支集测度为 2^{-k}，随 $n \to \infty$ 趋于零。因此对 $0 < \eta < 1$，

$$m\{\,|u_n| > \eta\,\} = 2^{-k} \longrightarrow 0,$$

而 $\eta \ge 1$ 时偏差集为空，故 u_n 依测度趋零。另一方面，每个 $x \in [0,1)$ 在每一级二进分割中恰好属于一个小区间，所以 $u_n(x) = 1$ 无穷多次；同一级其余区间又使 $u_n(x) = 0$，故零也出现无穷多次。整列在任何一点都不收敛。

对第三问，每个固定点最终都离开相应支集，所以 $h_n \to 0$ 与 $v_n \to 0$ 都几乎处处成立，而且

$$\|h_n\|_{L^1(0,1)} = 1, \qquad \|v_n\|_{L^1(\mathbb{R})} = 1.$$

对 $0 < \eta < 1$，充分大的 n 满足

$$m\{\,|h_n| > \eta\,\} = \frac{1}{n} \longrightarrow 0, \qquad m\{\,|v_n| > \eta\,\} = 1.$$

因此 h_n 依测度趋零而 v_n 不依测度趋零，两列都不在 L^1 中趋零。前者把固定质量压入越来越小的集合，体现质量集中；后者把固定质量移向无穷远，体现质量逃逸。 □

第六章　符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理

把可积函数放在积分号内，就得到一个可能变号的集合函数。本章从这种集合函数的可数可加性出发，建立正负分解、全变差和密度表示。Hahn 分解决定正负质量所在的区域，Jordan 分解给出两部分测度；Radon–Nikodym 定理回答何时可以反过来用可积函数表示测度。最后把绝对连续部分与奇异部分分离，并在选读节中用全变差与单位模函数表示复测度。

本章目标

- 能区分正集与测度值非负的集合，完成 Hahn 分解和 Jordan 分解的构造及唯一性论证。
- 能用有限分割计算全变差，并解释零总量、零测集和全变差为零的区别。
- 能证明有限测度的密度表示，通过可数局部化推广，区分参考测度与被表示测度的 σ-有限性各自承担的作用，并辨认扩展值密度的适用边界。
- 能计算绝对连续与奇异部分；选读者进一步掌握复测度极分解和相应的积分估计。

允许正负值以后，两个很大的贡献可能相互抵消，集合函数的总值便不再反映其全部大小。全变差把这种被抵消的信息重新记录下来。本章的符号测度取有限实值；通常的正测度仍允许取无穷值。可数可加性怎样约束有限实值集合函数的大小，是第一节首先要解决的问题。

先把前两节看作一次“消除抵消”的构造，再读绝对连续与奇异的定义。第 6.4 节先在有限测度空间上构造密度，再把局部密度拼接到 σ-有限空间上。Lebesgue 分解本身对任意正参考测度成立，而将其绝对连续部分写成密度，才需要本章采用的 σ-有限假设。第 6.5* 节将这套方法用于复值情形，可在首次阅读时略过。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Chapter 9] 并行处理实测度与复测度的全变差和分解。Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 2, §§231–232] 讨论一般测度空间上的密度存在条件及其与 σ-有限情形的区别。比较两书时，须确认符号测度是否允许无穷值，以及绝对连续性采用哪一种定义；这些约定会影响定理的适用范围。

6.1 符号测度

积分给出一种自然的带符号集合函数：若实函数 $g \in L^1(\mu)$，便可令 $\nu(E) = \int_E g \,\mathrm{d}\mu$。当 g 在区域内变号时，$\nu(E)$ 会发生抵消，因而不再具有正测度的单调性。本节反过来从可数可加性出发，寻找一个固定的可测分割，使这种抵消在分割的每一侧都消失。以下把取值于 $[0,\infty]$ 的通常测度称为正测度；“正”在这里允许取零。

6.1.1 正集与负集

定义 6.1.1. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，$\nu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 为集合函数。若 $\nu(\varnothing)=0$，且对任意两两不交的可测集列 (E_n)，级数 $\sum_n \nu(E_n)$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛，并有

$$\nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n),$$

则称 ν 为**符号测度** (signed measure)。设 P 为可测集。若每个可测子集 $E\subseteq P$ 都满足 $\nu(E)\geq 0$，则称 P 为 ν 的**正集** (positive set)。将不等号反向便得到**负集** (negative set)的定义。

本章只研究取有限实值的符号测度，后文的符号测度线性空间也遵循这一限制；正测度仍允许取无穷值，Radon–Nikodym 定理会另行说明其有限性假设。[1]

条件 $\nu(P)\geq 0$ 本身远不足以说明 P 是正集。例如在 $X=\{a,b\}$ 上取 $\nu=\delta_a-\delta_b$，则 $\nu(X)=0$，但子集 $\{b\}$ 的值为 -1。同样，$\nu(E)=0$ 可能只是正负抵消，不能据此把 E 中的函数任意改值而保持积分不变。

命题 6.1.2. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。$\mathcal{A}$ 上的符号测度在不交可测集列上的可加级数绝对收敛。若 $E_n\uparrow E$ 或 $E_n\downarrow E$，均有 $\nu(E_n)\to\nu(E)$。符号测度的实线性组合仍是符号测度。

证明. 对不交集列，把满足 $\nu(E_n)\geq 0$ 的指标组成一组，其并集可测；可数可加性说明这一组非负项的和等于一个有限实数。对负项指标作同样处理，得到 $\sum_n |\nu(E_n)|<\infty$。

若 $E_n\uparrow E$，令 $D_1=E_1$、$D_n=E_n\setminus E_{n-1}$。由可数可加性，$\nu(E_n)=\sum_{j\leq n}\nu(D_j)$ 趋于 $\nu(E)$。若 $E_n\downarrow E$，对 $X\setminus E_n\uparrow X\setminus E$ 应用刚才的结论，再用 $\nu(E_n)=\nu(X)-\nu(X\setminus E_n)$。这里没有无穷数相减，因为 ν 是实值函数。最后，两个收敛级数可以逐项作实线性组合，这便验证了相应集合函数的可数可加性。 □

若正测度 μ 上有 $g\in L^1(\mu;\mathbb{R})$，则 g 的正负部积分分别诱导有限正测度。由定理 5.1.8 及上面的线性性质，$g\mu$ 是符号测度。集合 $\{g\geq 0\}$ 是正集，$\{g<0\}$ 是负集。这类例子提示了分解的形状，却不能代替一般符号测度的构造：此时还不知道任意 ν 都能用密度表示。

[1] 中文名称“符号测度”可参看严加安《测度论讲义》第三版 [47] 第 3.3 节及冯德成《测度论基础》[48] 第 4.1 节；这一有限实值约定与 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Chapter 9] 中的 real measure 一致。有些教材允许符号测度取某一方向的无穷值，阅读时须先核对定义范围。

6.1.2 Hahn 分解

寻找最大的正值，需要先排除 ν 虽然逐集有限、整体却无界的可能。

引理 6.1.3. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。任意定义于 $\mathcal{A}$ 的符号测度 ν 都满足 $\sup_{E\in\mathcal{A}}|\nu(E)|<\infty$。

证明. 对可测集 A 记 $M(A)=\sup\{\,|\nu(B)|\mid B\in\mathcal{A},\,B\subseteq A\,\}$。把 $B\subseteq A\cup C$ 分成 $B\cap A$ 与 $B\setminus A$，可得 $M(A\cup C)\le M(A)+M(C)$。

假设 $M(X)=\infty$。从 $A_1=X$ 开始，若 $M(A_n)=\infty$，取可测 $B_n\subseteq A_n$ 使

$$|\nu(B_n)|>|\nu(A_n)|+1.$$

于是 $|\nu(A_n\setminus B_n)|>1$，且 B_n、$A_n\setminus B_n$ 中至少一个的 M 值为无穷。把其中一个这样的集合取为 A_{n+1}，另一块记为 $D_n=A_n\setminus A_{n+1}$。如此得到两两不交的 D_n，并且 $|\nu(D_n)|>1$。可数可加性却要求级数 $\sum_n\nu(D_n)$ 收敛，其通项应趋于零，矛盾。 □

Hahn 分解 (Hahn decomposition)把整个空间分成正、负两块，使每一块内的可测子集都有确定的符号。

定理 6.1.4 (Hahn 分解)**.** 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。每个定义于 $\mathcal{A}$ 的符号测度 ν 都有可测分割 $X=P\dot\cup N$，其中 P 是正集，N 是负集。还可使

$$\nu(P)=\sup_{E\in\mathcal{A}}\nu(E),\quad \nu(N)=\inf_{E\in\mathcal{A}}\nu(E).$$

证明. 令 $a=\sup_{E\in\mathcal{A}}\nu(E)$。由前一引理，$0\le a<\infty$。取 $E_j\in\mathcal{A}$ 使 $\nu(E_j)>a-2^{-j}$。对任意可测 A,B，有限可加性给出

$$\nu(A\cup B)=\nu(A)+\nu(B)-\nu(A\cap B)\ge\nu(A)+\nu(B)-a.$$

归纳应用此式，固定 k 后得到

$$\nu\left(\bigcup_{j=k}^{n}E_j\right)\ge a-\sum_{j=k}^{n}2^{-j}.$$

先令 $n\to\infty$，用递增连续性，再令 $k\to\infty$，用递减连续性，便知可测集

$$P=\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{j=k}^{\infty}E_j$$

满足 $\nu(P)\ge a$，故 $\nu(P)=a$。这个两次取极限的步骤把仅仅逼近上确界的集合变成了真正达到上确界的集合。

若 $B\subseteq P$ 可测，则 $\nu(P\setminus B)\le a=\nu(P)$，从而 $\nu(B)\ge0$。若 $B\subseteq N=X\setminus P$ 可测，则 $\nu(P\cup B)\le a=\nu(P)$，从而 $\nu(B)\le0$。于是 P,N 符合要求。任意可测 E 都满足

$$\nu(E)=\nu(E\cap P)+\nu(E\cap N)\ge\nu(N),$$

因为 $\nu(E\cap P)\ge0$，且从负集 N 中删去一块不会使其值更小。这就证明了下确界公式。 □

命题 6.1.5. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的符号测度。若 (P,N) 与 (P',N') 都是 Hahn 分解，则 $P\triangle P'$ 的每个可测子集的 ν 值都为零。

证明. 集合 $P\setminus P'\subseteq P\cap N'$ 的每个可测子集既有非负值又有非正值，因而值为零。对 $P'\setminus P$ 也如此。任意位于对称差中的可测集分成这两块后，由有限可加性得结论。 □

因此分割不一定逐点唯一：在每个可测子集的 ν 值都为零的可测区域内，可以重新选择正负两侧的可测分割。唯一的是它们携带的正负测度。

6.1.3　Jordan 分解

Jordan 分解 (Jordan decomposition)把符号测度写成两个分别集中的正测度之差。

定理 6.1.6 (Jordan 分解). 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。每个定义于 $\mathcal{A}$ 的符号测度 ν 可唯一写成 $\nu=\nu^+-\nu^-$，其中 ν^+,ν^- 是有限正测度，并且集中在互不相交的可测集上。对任一 Hahn 分解 (P,N)，有

$$\nu^+(E)=\nu(E\cap P),\quad \nu^-(E)=-\nu(E\cap N).$$

此外，对每个可测 E，

$$\nu^+(E)=\sup_{B\in\mathcal{A},\,B\subseteq E}\nu(B),\quad \nu^-(E)=-\inf_{B\in\mathcal{A},\,B\subseteq E}\nu(B).$$

证明. 用 Hahn 分解定义 ν^+,ν^-。正负集的定义说明它们非负，可数可加性由 ν 在与固定集合取交后的可加性得到。其总质量为有限数 $\nu(P)$、$-\nu(N)$，且 $\nu^+(N)=\nu^-(P)=0$。分割每个 E 可得 $\nu=\nu^+-\nu^-$。

若 $B\subseteq E$，则 $\nu(B)\le\nu(B\cap P)\le\nu(E\cap P)=\nu^+(E)$；取 $B=E\cap P$ 达到等号。对 $-\nu$ 作同样处理得到下确界公式，因此这两个测度不依赖所选的 Hahn 分解。

再设 $\nu=\alpha-\beta$，其中有限正测度 α,β 分别集中在互不相交的可测集 A,B 上；这里不预设 $A\cup B=X$。把剩余集合并入正侧，令

$$P=X\setminus B,\qquad N=B.$$

由于 $A\subseteq P$，测度 α 集中在 P，而 β 集中在 N。对可测 $C\subseteq P$，有 $\beta(C)=0$，故 $\nu(C)=\alpha(C)\ge 0$；对可测 $C\subseteq N$，有 $\alpha(C)=0$，故 $\nu(C)=-\beta(C)\le 0$。所以 (P,N) 是 Hahn 分解，并由上述公式得到 $\alpha=\nu^+$、$\beta=\nu^-$。 □

测度 ν^+ 与 ν^- 分别称为 ν 的正部与负部。此处的 $\nu^+(E)$ 通常不等于 $\max\{\nu(E),0\}$：前者记录 E 内的全部正质量，而后者已经经历抵消。对 $\delta_a-\delta_b$ 取 $E=\{a,b\}$，两者分别为 1 和 0。

命题 6.1.7. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。若 $\nu=\alpha-\beta$，其中 α,β 是任意有限正测度，则 $\nu^+\le\alpha$、$\nu^-\le\beta$。更精确地，存在有限正测度 ρ 使 $\alpha=\nu^++\rho$、$\beta=\nu^-+\rho$。

证明. 对 $B \subseteq E$，$\nu(B) = \alpha(B) - \beta(B) \le \alpha(E)$。对 B 取上确界，得到 $\nu^+(E) \le \alpha(E)$；对 $-\nu$ 得到另一不等式。于是 $\rho = \alpha - \nu^+$ 非负且可数可加，并且由两种差表示可知 $\rho = \beta - \nu^-$。 □

Jordan 分解剔除了任意差表示中共同抵消的部分。下一节把剩余的正、负质量相加，得到衡量符号测度大小的全变差。

6.2 全变差

总量 $\nu(X)$ 会受到正负抵消的影响，不能用来衡量符号测度的大小。例如 $\delta_0 - \delta_1$ 的总量为零，却在两个单点上各有一单位的质量。Jordan 分解已经把正、负贡献分开；把它们相加，就能得到不受抵消影响的正测度。

6.2.1 全变差测度

定义 6.2.1. 设 ν 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的符号测度。称有限正测度

$$|\nu| := \nu^+ + \nu^-$$

为 ν 的**全变差测度** (total variation measure)。

为统一后文的记号，对任意正测度 ρ，无论其总质量是否有限，都约定

$$|\rho| := \rho.$$

若 ρ 有限，这与把它视为负部为零的符号测度所得的全变差一致；若 $\rho(X) = \infty$，则这是把同一记号自然延伸到通常的正测度，而不是声称它属于本章的有限实值符号测度空间。

这里的 $|\nu|$ 是集合函数，而 $|\nu(E)|$ 是一个实数的绝对值。两者一般不同。下面的公式给出不依赖 Hahn 分解的计算方法。

命题 6.2.2. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的符号测度。对每个 $E \in \mathcal{A}$，有

$$|\nu|(E) = \sup_{\mathcal{P}} \sum_{A \in \mathcal{P}} |\nu(A)|,$$

其中 $\mathcal{P}$ 遍历 E 的所有有限可测分割，允许分割中出现空集。若 $X = P \sqcup N$ 是一个 Hahn 分解，则分割 $E = (E \cap P) \sqcup (E \cap N)$ 便达到这个上确界。

证明. 由 $\nu = \nu^+ - \nu^-$，每个可测集 A 都满足

$$|\nu(A)| \le \nu^+(A) + \nu^-(A) = |\nu|(A).$$

因此，对 E 的任意有限分割求和，所得值不超过 $|\nu|(E)$。另一方面，Hahn 分解的正、负性给出

$$|\nu(E \cap P)| + |\nu(E \cap N)| = \nu(E \cap P) - \nu(E \cap N) = \nu^+(E) + \nu^-(E).$$

这就得到反向不等式，并说明上确界可以达到。取 $E = \varnothing$ 时各项均为零。 □

命题 6.2.3. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的符号测度，ρ 是 $\mathcal{A}$ 上的正测度。全变差是控制 ν 的最小正测度：若正测度 ρ 满足 $|\nu(E)|\le\rho(E)$ 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 成立，则 $|\nu|(E)\le\rho(E)$ 对所有 E 成立。并且

$$|\nu|(E)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \nu(A)=0 \quad \text{对每个可测} A\subseteq E.$$

证明. 对 E 的每个有限分割，$\sum_A|\nu(A)|\le\sum_A\rho(A)=\rho(E)$；再取上确界，得到最小性。若 $|\nu|(E)=0$，则对可测 $A\subseteq E$ 有 $|\nu(A)|\le|\nu|(A)\le|\nu|(E)=0$。反过来，若所有这些子集上的值都为零，则分割公式中的每个和都为零。 □

在 $\nu=\delta_0-\delta_1$ 的例子中，$|\nu|=\delta_0+\delta_1$，故 $|\nu(\{0,1\})|=0$，而 $|\nu|(\{0,1\})=2$。仅知道 $\nu(E)=0$ 并不意味着 E 不承载质量；要排除内部抵消，必须要求它的所有可测子集都取零值。

6.2.2　有限变差约定与积分诱导测度

当 $|\nu|(X)<\infty$ 时，称 ν 具有**有限变差** (finite variation)。按本章的实值约定，每个符号测度都自动满足这一条件，因为定理 6.1.6 已经证明 ν^+、ν^- 均有限。因此，在当前约定下，有限变差是符号测度自动具有的性质；采用更广定义的文献则需要另加这一条件。对允许取 $+\infty$ 的一般正测度，有限性则是实质限制：实直线上的 Lebesgue 测度的变差仍是它本身，总变差为无穷。

带密度的测度把函数的绝对值与测度的全变差联系起来。

命题 6.2.4. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 μ 是任意正测度，$g\in L^1(\mu;\mathbb{R})$。规定

$$\nu(E)=\int_E g\,\mathrm{d}\mu,\quad E\in\mathcal{A},$$

也记作 $\nu=g\mu$。则 ν 是符号测度，而且

$$\nu^+=g_+\mu,\quad \nu^-=g_-\mu,\quad |\nu|=|g|\mu.$$

证明. 由定理 5.1.8，$g_+\mu$ 与 $g_-\mu$ 是有限正测度。它们的差等于 ν，故 ν 有限且可数可加。选取可测的实值代表 g，令 $P=\{g\ge0\}$、$N=\{g<0\}$。可测子集上的积分保序性说明 P、N 分别是 ν 的正集、负集，所以它们构成 Hahn 分解。按 Jordan 分解的构造，$\nu^+(E)=\int_{E\cap P}g\,\mathrm{d}\mu=\int_E g_+\,\mathrm{d}\mu$，负部也有相应等式。两者相加得到全变差公式。 □

例如在 $[-1,1]$ 上令 $\nu(E)=\int_E x\,\mathrm{d}m(x)$，则 $\nu([-1,1])=0$，而

$$|\nu|([-1,1])=\int_{-1}^{1}|x|\,\mathrm{d}x=1.$$

对于两个可积实密度 g,h，同一公式还给出 $|g\mu-h\mu|(X)=\int|g-h|\,\mathrm{d}\mu$。因此密度的积分误差能够精确地转写为测度的变差误差。

6.2.3 符号测度空间的范数

全体实值符号测度按逐集相加与实数乘法构成向量空间，记为 $\mathcal{M}(X,\mathcal{A};\mathbb{R})$。有限实线性组合保持可数可加性；这里不会出现无穷值相减。定义**全变差范数** (total variation norm)为

$$\|\nu\|_{\mathrm{TV}} := |\nu|(X).$$

命题 6.2.5. *设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 $\mathcal{M}(X,\mathcal{A};\mathbb{R})$ 为 $\mathcal{A}$ 上全部符号测度的实向量空间。公式 $\|\nu\|_{\mathrm{TV}} = |\nu|(X)$ 是 $\mathcal{M}(X,\mathcal{A};\mathbb{R})$ 上的范数。对符号测度 ν,η 和实数 a，还有逐集不等式*

$$|\nu+\eta| \le |\nu| + |\eta|, \quad |a\nu| = |a|\cdot|\nu|.$$

证明. 三角不等式说明 $|\nu|+|\eta|$ 控制 $\nu+\eta$，故第一式来自最小控制性质。第二式可对分割公式中的每一项提出 $|a|$，$a=0$ 时两边均为零。范数有限且非负；若 $\|\nu\|_{\mathrm{TV}}=0$，则 $|\nu(E)|\le|\nu|(X)=0$ 对每个 E 成立，因而 $\nu=0$。这给出范数所需的全部性质。 □

命题 6.2.6. *设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的符号测度。记 $s(\nu)=\sup_{E\in\mathcal{A}}|\nu(E)|$。则*

$$s(\nu) = \max\{\nu^+(X),\nu^-(X)\}, \quad s(\nu)\le\|\nu\|_{\mathrm{TV}}\le 2\cdot s(\nu).$$

若 $\nu(X)=0$，则 $\|\nu\|_{\mathrm{TV}} = 2\cdot s(\nu)$。

证明. 对任意可测集 E，有 $-\nu^-(X)\le\nu(E)\le\nu^+(X)$。Hahn 分解的正集 P 达到右端，负集 N 达到左端，所以 $s(\nu)$ 等于两个端点绝对值的较大者。两个非负数的和介于其最大值与最大值的两倍之间，得到范数估计。若 $\nu(X)=0$，则 $\nu^+(X)=\nu^-(X)$，最后的等式随之成立。 □

因此全变差收敛等价于集合函数在全体可测集上一致收敛；它远强于逐集取极限后不控制误差上界的说法。尤其当 ρ,η 都是概率测度时，$(\rho-\eta)(X)=0$，于是

$$\|\rho-\eta\|_{\mathrm{TV}} = 2\sup_{E\in\mathcal{A}}|\rho(E)-\eta(E)|.$$

左边累计全部正、负差异，右边只取单个事件上的最大差异，因而出现因子二。对于 δ_0 与 δ_1，事件 $\{0\}$ 已达到右边的上确界。

若范数空间中每个 Cauchy 列都在该范数下收敛于空间内的元素，就称该空间**完备** (complete)。这里 Cauchy 条件指：对每个 $\varepsilon>0$，存在 N，使 $n,m\ge N$ 时 $\|\nu_n-\nu_m\|_{\mathrm{TV}}<\varepsilon$。下面直接验证测度空间的完备性；其一般理论将在章 8 讨论。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Section 9A] 中把实测度与复测度统一放进这一范数框架。以下证明只使用实数的完备性、有限分割和正测度的从上连续性。

定理 6.2.7. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，$\mathcal{M}(X,\mathcal{A};\mathbb{R})$ 是 $\mathcal{A}$ 上全部符号测度的实向量空间，范数为 $\|\nu\|_{\mathrm{TV}}=|\nu|(X)$。空间 $\mathcal{M}(X,\mathcal{A};\mathbb{R})$ 关于全变差范数完备。

证明. 设 (ν_n) 为 Cauchy 列。由于

$$|\nu_n(E)-\nu_m(E)|\le\|\nu_n-\nu_m\|_{\mathrm{TV}},$$

每个固定集合上的数列都收敛，可以定义 $\nu(E)=\lim_n\nu_n(E)$。有限可加性通过有限和的极限传给 ν，且 $\nu(\varnothing)=0$。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 Cauchy 误差小于 ε。固定 $n\ge N$ 并令 $m\to\infty$，得到

$$|\nu(E)-\nu_n(E)|\le\varepsilon\quad(E\in\mathcal{A}).$$

这一估计对所有可测集同时成立。

取两两不交的 E_j，令 $E=\bigcup_{j\ge1}E_j$、$R_k=\bigcup_{j>k}E_j$。则 $R_k\downarrow\varnothing$。固定上述 n，有限测度 $|\nu_n|$ 的从上连续性给出 $|\nu_n|(R_k)\to0$，所以

$$\Bigl|\nu(E)-\sum_{j=1}^{k}\nu(E_j)\Bigr|=|\nu(R_k)|\le\varepsilon+|\nu_n|(R_k).$$

先令 $k\to\infty$，再令 $\varepsilon\downarrow0$，便得 ν 的可数可加性。因此 ν 属于所讨论的空间。

还须证明范数收敛，而不只是逐集收敛。对 X 的任意有限可测分割 $\mathcal{P}$，当 $n\ge N$ 时，

$$\sum_{A\in\mathcal{P}}|(\nu-\nu_n)(A)|=\lim_{m\to\infty}\sum_{A\in\mathcal{P}}|(\nu_m-\nu_n)(A)|\le\varepsilon.$$

对分割取上确界，得到 $\|\nu-\nu_n\|_{\mathrm{TV}}\le\varepsilon$，即所需收敛。 □

全变差收敛控制所有可测集上的误差，但它并不随点的位置连续变化。在实直线上，若 $x\ne y$，则 $\|\delta_x-\delta_y\|_{\mathrm{TV}}=2$，因为正、负质量分别落在互不相交的单点上。即使 x 很接近 y，这一距离也不减小；后文讨论测度的其他收敛方式时，需要记住这一区别。

对既有密度加原子的例子，图 6.1 同时显示抵消与全变差的区别。

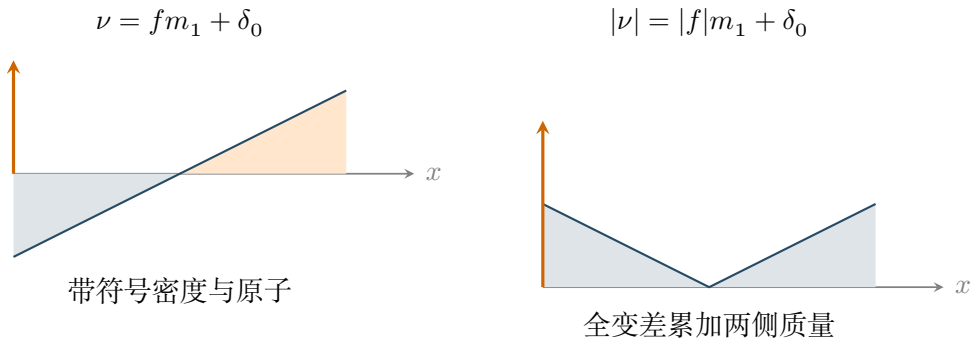


图 6.1: 符号测度的正负质量与全变差。这里 $f=(2x-1)\cdot\mathbf{1}_{[0,1]}$。折线表示连续部分的密度，箭头表示单位原子。箭头高度仅用于辨认原子，不与密度纵坐标作面积比较。

6.3 绝对连续与奇异

给定参考测度 μ 后，可以问另一个测度是否给 μ 看不见的集合分配了质量。积分密度不会在 μ 的零测集上产生质量；单点质量相对于 Lebesgue 测度则恰好相反。这两种关系不涉及正负号，而涉及质量落在哪些可测集上。

6.3.1 绝对连续

定义 6.3.1. 设 μ 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的正测度，ν 是同一 $\mathcal{A}$ 上的正测度或符号测度。若对每个 $E\in\mathcal{A}$，$\mu(E)=0$ 都蕴含 $\nu(E)=0$，就称 ν 关于 μ **绝对连续** (absolutely continuous)，记作 $\nu\ll\mu$。

对于符号测度，有

$$\nu\ll\mu \quad\Longleftrightarrow\quad |\nu|\ll\mu \quad\Longleftrightarrow\quad \nu^{+}\ll\mu \text{ 且 } \nu^{-}\ll\mu.$$

事实上，$\mu(E)=0$ 时每个可测子集 $A\subseteq E$ 也满足 $\mu(A)=0$。若 $\nu\ll\mu$，则这些 A 上的 ν 值全部为零，命题 6.2.3 给出 $|\nu|(E)=0$。其余方向由 $|\nu(E)|\le|\nu|(E)$ 及 $|\nu|=\nu^{+}+\nu^{-}$ 得到。

每个实密度测度 $g\mu$ 都关于 μ 绝对连续，因为零测集上的积分为零。关系 $\ll$ 有方向性：在 $\mathbb{R}$ 上，$\nu(E)=m(E\cap[0,1])$ 满足 $\nu\ll m$，但 $m\not\ll\nu$，因为 $(2,3)$ 是 ν 的零测集，却不是 m 的零测集。

对有限变差测度，零集条件还能加强为小测度集合上的一致估计。

命题 6.3.2. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 ν 是符号测度，μ 是任意正测度。则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当：对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使

$$E\in\mathcal{A},\quad \mu(E)<\delta \quad\Longrightarrow\quad |\nu|(E)<\varepsilon.$$

这里不要求 $\mu(X)<\infty$。

证明. 若估计成立，对 μ 零测集令 $\varepsilon\downarrow0$，就得到 $|\nu|(E)=0$，因而 $\nu\ll\mu$。

反之，设 $\nu\ll\mu$，但估计失败。存在 $\varepsilon_0>0$ 及可测集 E_n，使 $\mu(E_n)<2^{-n}$、$|\nu|(E_n)\ge\varepsilon_0$。令

$$F_k=\bigcup_{n\ge k}E_n,\qquad F=\bigcap_{k\ge1}F_k.$$

由次可加性，$\mu(F)\le\mu(F_k)\le 2^{1-k}$，所以 $\mu(F)=0$，进而 $|\nu|(F)=0$。有限测度 $|\nu|$ 的从上连续性给出 $|\nu|(F_k)\downarrow0$，但 $|\nu|(F_k)\ge|\nu|(E_k)\ge\varepsilon_0$，矛盾。 $\square$

D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, §232] 以小集合估计作为绝对连续的定义，再证明它与零集条件的联系；在本章的实值可数可加约定下，两种说法相同。有限变差确实用在从上连续性中：在 $(0,1)$ 上，正测度 $\rho(E)=\int_E x^{-1}\,\mathrm{d}m(x)$ 满足 $\rho\ll m$，但任意 $(0,\delta)$ 都有无穷的 ρ 测度，不满足上述估计。

6.3.2　相互奇异

定义 6.3.3. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。沿用定义 6.2.1 之后的约定，把正测度的全变差视为其自身。设 ν,η 各为正测度或符号测度；若存在 $S\in\mathcal{A}$，使

$$|\nu|(X\setminus S)=0,\quad |\eta|(S)=0,$$

就称它们**相互奇异** (mutually singular)，记作 $\nu\perp\eta$。

取补集 $X\setminus S$ 即知关系对称。定义表示 ν 的全部质量集中在 S，而 η 的全部质量集中在它的补集；对符号测度不能把第一式弱化为 $\nu(X\setminus S)=0$，因为后者容许内部抵消。

命题 6.3.4. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。若 ν 是符号测度，μ 是正测度，则

$$\nu\perp\mu\quad\Longleftrightarrow\quad|\nu|\perp\mu\quad\Longleftrightarrow\quad\nu^{+}\perp\mu\ \text{且}\ \nu^{-}\perp\mu.$$

特别地，Jordan 分解满足 $\nu^{+}\perp\nu^{-}$。

证明. 第一个等价只是定义。若 $|\nu|$ 集中在某个 μ 零测集 S，则两个正测度 $\nu^{+},\nu^{-}\le|\nu|$ 也集中在 S，得到一个方向。反之，设 ν^{+},ν^{-} 分别集中在 μ 零测集 S_{+},S_{-}，则它们的和集中在仍为 μ 零测的 $S_{+}\cup S_{-}$。最后，Hahn 分解 $X=P\sqcup N$ 给出 $\nu^{+}(N)=\nu^{-}(P)=0$，正好证明 $\nu^{+}\perp\nu^{-}$。 □

奇异性也是相对关系。沿用定义 2.2.1 的限制测度记号，测度 $m_{\llcorner}[0,1]$ 与 $m_{\llcorner}[2,3]$ 相互奇异，但它们都关于 m 绝对连续。不能脱离参考测度，把“奇异”理解为一个测度自身的不规则性。

命题 6.3.5. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。固定正测度 μ。关于 μ 绝对连续的符号测度构成实线性子空间，并且全变差收敛的极限仍在其中。关于 μ 奇异的符号测度也具有这两种性质。

证明. 绝对连续测度的实线性组合仍在每个 μ 零测集上取零值，所以保持绝对连续性。若 $\nu_n\ll\mu$、$\|\nu_n-\nu\|_{\mathrm{TV}}\to0$，则对任意 μ 零测集 E，

$$|\nu(E)|=|\nu(E)-\nu_n(E)|\le\|\nu-\nu_n\|_{\mathrm{TV}}\longrightarrow0.$$

因此 $\nu\ll\mu$。

对于奇异测度，若 ν,η 分别集中在 μ 零测集 S,T，那么对任意实数 a,b，全变差估计

$$|a\nu+b\eta|\le|a|\cdot|\nu|+|b|\cdot|\eta|$$

说明该线性组合集中在零测集 $S\cup T$。若 $\nu_n\perp\mu$，各自选取零测集 S_n 容纳其全部质量，令 $S=\bigcup_n S_n$。仍有 $\mu(S)=0$，且 $|\nu_n|(X\setminus S)=0$。由

$$|\nu|(X\setminus S)\le|\nu-\nu_n|(X\setminus S)+|\nu_n|(X\setminus S)\le\|\nu-\nu_n\|_{\mathrm{TV}},$$

令 $n\to\infty$，便得 $\nu\perp\mu$。 □

极限中的奇异集可能随 n 改变，证明因此先取可数并，再控制同一个补集上的误差。这是全变差收敛所能提供的统一控制；若只观察一类较少的测试对象，奇异质量就可能在极限中变成绝对连续质量，不能套用这一结论。

6.3.3 关于 Lebesgue 测度的奇异测度

在经典实分析中，参照测度默认为 Lebesgue 测度 m 时，常把关于 m 奇异的正测度简称为**奇异测度** (singular measure)。本小节只在这一省略参照测度的意义下使用该名称；一般场合仍写明 $\nu \perp \mu$。最直接的例子是单点质量。更一般地，取互不相同的点 x_j 与 $a_j > 0$、$\sum_j a_j < \infty$，则

$$\rho(E) = \sum_{j=1}^{\infty} a_j \cdot \mathbf{1}_E(x_j)$$

是有限正测度，集中在可数零测集 $\{x_j : j \geq 1\}$ 上，因而 $\rho \perp m$。可数可加性由非负级数换序得到。点集可以稠密，所以集中在零测集上不意味着集中在某个孤立区域。

奇异测度也可以不给任何单点分配质量。下面用命题 3.2.5 中的数字编码构造一个例子。对 $t \in [0,1)$，令

$$b_k(t) = \lfloor 2^k t \rfloor - 2\lfloor 2^{k-1} t \rfloor \in \{0,1\}, \quad T(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 \cdot b_k(t)}{3^k}.$$

每个 b_k 为 Borel 可测阶梯函数，所以 T 可测，且 $T(t)$ 总在三分 Cantor 集 C 中。对 Borel 集 $E \subseteq \mathbb{R}$ 定义

$$\rho_C(E) = m\big(\{\, t \in [0,1) \mid T(t) \in E \,\}\big).$$

逆像保持不交并，故 m 的可数可加性直接给出 ρ_C 的可数可加性；又有 $\rho_C(\mathbb{R}) = 1$、$\rho_C(C) = 1$，所以它是奇异概率测度。

为计算单点质量，注意只含数字 $0, 2$ 的三进编码是单射，证明已见命题 3.2.5。若 $T(t) = y$，便唯一确定全部 $b_k(t)$。而前 n 位固定时，恒等式

$$\lfloor 2^n t \rfloor = \sum_{k=1}^{n} 2^{n-k} \cdot b_k(t)$$

把 t 限制在一个长度为 2^{-n} 的半开二进区间内。因此 $\rho_C(\{y\}) \leq 2^{-n}$ 对所有 n 成立，得到 $\rho_C(\{y\}) = 0$。这类例子说明：单点上没有质量，并不能推出关于 Lebesgue 测度绝对连续。

6.3.4 Lebesgue 分解的动机

绝对连续与奇异不穷尽所有可能。比如

$$\nu(E) = m(E \cap [0,1]) + \delta_2(E)$$

既不关于 m 绝对连续，也不关于 m 奇异：单点 $\{2\}$ 阻止前者，而长度部分不可能集中在 Lebesgue 零测集上。它却已经呈现出一个绝对连续部分与一个奇异部分的和。

命题 6.3.6. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 μ 是 $\mathcal{A}$ 上的正测度。若符号测度 ν 同时满足 $\nu \ll \mu$ 与 $\nu \perp \mu$，则 $\nu = 0$。

证明. 由奇异性，取 $\mu(S) = 0$ 且 $|\nu|(X \setminus S) = 0$。绝对连续性给出 $|\nu|(S) = 0$，所以 $|\nu|(X) = 0$，进而 $\nu = 0$。 □

下一节先完成不需要 σ-有限性的分解任务：对任意正参考测度 μ，把任意符号测度 ν 唯一写成

$$\nu = \nu_{\mathrm{a}} + \nu_{\mathrm{s}}, \quad \nu_{\mathrm{a}} \ll \mu, \quad \nu_{\mathrm{s}} \perp \mu,$$

这就是 Lebesgue 分解。若 μ 进一步为 σ-有限测度，才用 Radon–Nikodym 定理寻找 $g \in L^1(\mu;\mathbb{R})$，使 $\nu_{\mathrm{a}} = g\mu$。第一层分开两种质量，第二层把绝对连续部分写成积分；不能把后一层的 σ-有限假设倒加到前一层。命题 6.3.6 将保证两种成分没有非零重叠；存在性则需要实际构造，不能由术语分类本身推出。

6.4　Radon–Nikodym 定理

绝对连续只比较零测集，密度表示却要求对每个可测集给出一个积分公式。两者之间的桥梁是 **Radon–Nikodym 定理** (Radon–Nikodym theorem)。证明先在有限正测度之间进行，再用可数分割推广；符号测度的情形通过 Jordan 分解归结到正测度。

下面的构造采用 Hahn 分解与积分上确界的方法，可与 Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 2, §232] 对读。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Chapter 9] 给出借助 Hilbert 空间表示定理的另一条路线；那种方法适合在学过第八章后回看。

6.4.1　Radon–Nikodym 导数

定义 6.4.1. 设 μ,ν 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的正测度。若非负可测函数 f 满足

$$\nu(E) = \int_E f \,\mathrm{d}\mu \quad (E \in \mathcal{A}),$$

就称 f 是 ν 关于 μ 的一个**密度** (density)，或 **Radon–Nikodym 导数** (Radon–Nikodym derivative)，并规定 $\dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu} := f$。对符号测度 ν，以实可积函数 f 和同一公式定义其导数。

这个“导数”首先是对所有可测集成立的积分表示，不预设点、距离或差商。它立刻给出 $\nu \ll \mu$，因为零测集上的非负积分或可积函数积分均为零。至于导数是否存在，需要下面的定理；逐点差商的联系则留到第十四章的测度微分理论。

命题 6.4.2. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 μ,ν 是正测度。若 $\nu = f\mu$，其中 $f \ge 0$ 可测，则对任意非负可测 g，

$$\int g \,\mathrm{d}\nu = \int g f \,\mathrm{d}\mu.$$

乘积采用 $0 \cdot \infty = 0$ 的约定。若 f 在 μ-几乎处处有限，将它在相应可测零集上改成零后，对实或复可测 g，其关于 ν 可积当且仅当 gf 关于 μ 可积，此时同一等式成立。

证明. 当 g 是示性函数时，等式就是密度的定义；有限线性组合给出非负简单函数的情形。取简单函数 $g_n \uparrow g$，则 $g_n f \uparrow gf$，两边应用单调收敛定理即得一般非负情形。先将此结论用于 $|g|$，得到可积性的等价；再将实部、虚部各自分成正负部，用积分的线性性质得到最后的公式。 □

在离散空间 $X = \mathbb{N}$ 上，若 $\mu(\{n\}) = a_n > 0$、$\nu(\{n\}) = b_n \geq 0$，密度就是 b_n/a_n。上面的命题此时退化为加权求和的换权公式。一般测度空间没有这样的原子分解，但积分公式仍承担相同的作用。

6.4.2 有限情形与 σ-有限推广

先找出可以从非零剩余测度中提取的一小块密度。

引理 6.4.3. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 μ, ρ 是有限正测度，$\rho \ll \mu$，且 $\rho(X) > 0$。则存在 $c > 0$ 和可测集 P，使 $\mu(P) > 0$，并且对所有可测 E 有

$$c \cdot \mu(E \cap P) \leq \rho(E).$$

证明. 绝对连续性保证 $\mu(X) > 0$。取 $c > 0$ 使 $c \cdot \mu(X) < \rho(X)$，对符号测度 $\rho - c\mu$ 作 Hahn 分解 (P, N)。在负集 N 上，$(\rho - c\mu)(N) \leq 0$，所以

$$(\rho - c\mu)(P) \geq (\rho - c\mu)(X) > 0.$$

从而 $\rho(P) > 0$，再由 $\rho \ll \mu$ 得 $\mu(P) > 0$。对任意可测 E，正集性质给出 $c \cdot \mu(E \cap P) \leq \rho(E \cap P) \leq \rho(E)$。 □

有限版本的证明分成五步。先收集所有满足 $h\mu \leq \nu$ 的次密度；再证明它们对有限逐点最大值封闭，从而把一列逼近最优积分的函数改造成递增列；单调收敛给出极大密度 f；最后考察余量 $\rho = \nu - f\mu$，并用 Hahn 分解说明任何非零正余量都能再贡献一块 $c \cdot \mathbf{1}_P$，这将与积分的极大性矛盾。这个路线图也解释了为什么证明要最大化 $\int h \, \mathrm{d}\mu$：目标是迫使余量消失，而不是直接对不可数候选族取逐点上确界。

定理 6.4.4 (Radon–Nikodym，有限正测度情形)**.** 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 μ, ν 是有限正测度，且 $\nu \ll \mu$。则存在非负函数 $f \in L^1(\mu)$，使 $\nu = f\mu$。

证明. 考虑所有尚未超过 ν 的密度组成的集合

$$\mathcal{F} = \left\{ h : X \to [0, \infty] \;\middle|\; h \text{ 可测}, \int_E h \, \mathrm{d}\mu \leq \nu(E) \ (E \in \mathcal{A}) \right\}.$$

零函数属于 $\mathcal{F}$，且每个元素的积分不超过 $\nu(X)$。若 $h, k \in \mathcal{F}$，令 $A = \{h \geq k\}$，则

$$\begin{aligned} \int_E \max\{h, k\} \, \mathrm{d}\mu &= \int_{E \cap A} h \, \mathrm{d}\mu + \int_{E \setminus A} k \, \mathrm{d}\mu \\ &\leq \nu(E \cap A) + \nu(E \setminus A) = \nu(E). \end{aligned}$$

故 $\mathcal{F}$ 对有限逐点最大值封闭。

令 $a = \sup_{h\in\mathcal{F}} \int h\,\mathrm{d}\mu \le \nu(X)$。取 $h_n \in \mathcal{F}$ 使其积分趋于 a，并置 $f_n = \max\{h_1,\dots,h_n\}$。由于 $h_n \le f_n$ 且 $f_n \in \mathcal{F}$，有

$$\int h_n\,\mathrm{d}\mu \le \int f_n\,\mathrm{d}\mu \le a.$$

两端趋于 a，所以 $\int f_n\,\mathrm{d}\mu \to a$。再令 $f = \lim_n f_n$，由 $f_n \uparrow f$ 及单调收敛定理得到

$$\int f\,\mathrm{d}\mu = a, \quad \int_E f\,\mathrm{d}\mu \le \nu(E) \quad (E\in\mathcal{A}).$$

函数 f 几乎处处有限；在可测零集 $\{f=\infty\}$ 上将它改成零，便得到非负可积函数，且不改变上式。

定义剩余集合函数 $\rho = \nu - f\mu$。这是两个有限测度之差，因而可数可加；由上式它非负，并且 $\rho \ll \mu$。若 $\rho(X) > 0$，前一引理给出 $c\cdot\mathbf{1}_P$ 满足

$$\int_E (f + c\cdot\mathbf{1}_P)\,\mathrm{d}\mu \le \nu(E), \quad \int (f + c\cdot\mathbf{1}_P)\,\mathrm{d}\mu = a + c\cdot\mu(P) > a.$$

这与 a 的定义矛盾。因此 $\rho(X) = 0$，非负性进一步给出 $\rho(E) = 0$ 对所有 E 成立，即 $\nu = f\mu$。 □

定理 6.4.5 (Radon–Nikodym，σ-有限正测度情形)**.** *设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 μ,ν 是 σ-有限正测度，且 $\nu \ll \mu$。则存在非负可测函数 f，在 μ-几乎处处有限，并满足 $\nu = f\mu$。若 $\nu(X) < \infty$，则 $f \in L^1(\mu)$。*

证明. 分别取递增可测覆盖 $U_n \uparrow X$、$V_n \uparrow X$，使 $\mu(U_n) < \infty$、$\nu(V_n) < \infty$。令 $A_1 = U_1 \cap V_1$，并对 $n \ge 2$ 令

$$A_n = (U_n \cap V_n) \setminus (U_{n-1} \cap V_{n-1}).$$

这些集合构成可测分割，两种测度在每块上都有限。在 A_n 的迹可测空间应用有限版本，得到非负可积密度 f_n；把各 f_n 在其可测零集上改为有限值。令 f 在 A_n 上等于 f_n，则可测性由可数拼接保持。对每个 $E\in\mathcal{A}$，

$$\nu(E) = \sum_{n} \nu(E\cap A_n) = \sum_{n} \int_{E\cap A_n} f_n\,\mathrm{d}\mu = \int_E f\,\mathrm{d}\mu.$$

最后一步由非负积分的可数可加性得到，不需要交换条件收敛级数。取 $E = X$ 就得到最后的可积性结论。 □

这里两个 σ-有限假设承担不同而相关的职责。证明分别用 μ 的有限测度覆盖 (U_n) 与 ν 的有限测度覆盖 (V_n)，构造两种测度同时有限的可数分块；有限版本才能逐块应用。在已经有表示 $\nu = f\mu$ 且 μ 为 σ-有限测度时，ν 为 σ-有限测度当且仅当 $f < \infty$ 在 μ-几乎处处成立。事实上，若 ν 为 σ-有限测度，就在其有限测度覆盖的每一块上由 $\int f\,\mathrm{d}\mu < \infty$ 排除 $f = \infty$ 的正测度部分；反之，若 f 几乎处处有限，则把一个有限 μ 测度覆盖再与 $\{f \le k\}$ 相交，便得到 ν 的有限测度可数覆盖。因此，ν 的 σ-有限性保证本定理得到几乎处处有限的导数，而不只是某个允许取 $+\infty$ 的扩展值密度。

后一种扩展值表示确实可能在 ν 非 σ-有限时存在。在 $[0,1]$ 上令 $\mu = m$，并定义正测度

$$\nu(E) = \begin{cases} 0, & m(E) = 0, \\ +\infty, & m(E) > 0. \end{cases}$$

则 $\nu \ll m$，且按定义 6.4.1 允许的扩展非负密度，有 $\nu = (+\infty)m$。但任何有限 ν 测度集都是 m-零集，可数个这样的集合不能覆盖 $[0,1]$，所以 ν 不是 σ-有限测度。这个例子说明 ν 的 σ-有限性不是“某个扩展值密度存在”的必要条件；它是本定理的有限值结论及当前局部化证明的重要假设。

推论 6.4.6 (Radon–Nikodym，符号测度情形)**.** *设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。若 ν 是符号测度，μ 是 σ-有限正测度，且 $\nu \ll \mu$，则存在实函数 $f \in L^1(\mu)$ 使 $\nu = f\mu$，并有 $|\nu| = |f|\mu$。*

证明. 对任意 μ-零集，其可测子集也是 μ-零集。Jordan 分解的上下确界公式于是给出 $\nu^+ \ll \mu$、$\nu^- \ll \mu$。前一定理提供非负可积密度 f_+, f_-，分别表示这两个有限正测度。取 $f = f_+ - f_-$，即可得到积分表示；全变差公式由第 6.2 节对积分诱导测度的计算得到。 □

6.4.3 唯一性与链式法则

命题 6.4.7. *设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 μ, ν 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ-有限正测度，$\nu \ll \mu$。若非负可测函数 f, g 都表示 ν，则 $f = g$ 在 μ-几乎处处成立。另设 μ 是任意正测度，ν 是符号测度，且 $f, g \in L^1(\mu; \mathbb{R})$ 满足 $\nu = f\mu = g\mu$，则同样有 $f = g$ 在 μ-几乎处处成立。*

证明. 沿用前一定理中两种测度均有限的分割 (A_n)。在每块上，$\int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu = \int_{A_n} g \,\mathrm{d}\mu = \nu(A_n) < \infty$，故两函数都几乎处处有限。去掉所有这些可测零集后，对

$$E_{n,k} = A_n \cap \{f \geq g + 1/k\}$$

有 $\int_{E_{n,k}} f \,\mathrm{d}\mu = \int_{E_{n,k}} g \,\mathrm{d}\mu$，两边为有限数。另一方面，左边至少为右边加上 $\mu(E_{n,k})/k$，因此 $\mu(E_{n,k}) = 0$。对 n, k 取可数并，得到 $\mu(\{f > g\}) = 0$；交换 f, g 即得结论。符号测度情形中 $f - g$ 可积，在 $\{f - g \geq 1/k\}$ 上应用相同的积分比较即可。 □

所以导数是一个几乎处处意义下的对象。选定某个代表以后，才可以在公式中逐点相乘；在可测零集上的重新规定不改变所表示的测度。

命题 6.4.8 (密度的链式法则)**.** *设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。若三个 σ-有限正测度满足 $\lambda \ll \nu \ll \mu$，则*

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\nu}\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu} \quad \mu\text{-几乎处处.}$$

若 $\nu \ll \mu \ll \nu$，则 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu > 0$ 在 μ-几乎处处成立，且反向导数等于其倒数，在 ν-几乎处处成立。

证明. 记 $g = \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}\nu$、$f = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$，选非负可测代表。由命题 6.4.2，每个可测集 E 都满足

$$\lambda(E) = \int_E g \,\mathrm{d}\nu = \int_E g f \,\mathrm{d}\mu.$$

唯一性给出链式法则。若再有 $\mu \ll \nu$，则 $\nu(\{f = 0\}) = 0$ 蕴含 $\mu(\{f = 0\}) = 0$。把链式法则用于 $\mu \ll \nu \ll \mu$，并注意 μ 关于自身的密度是 1，便得两个导数的乘积几乎处处等于 1。两测度有相同的零集，故可在 ν-几乎处处写出倒数关系。 □

参考测度 μ 的 σ-有限性也不能从密度存在定理中随意删掉。在 $[0,1]$ 的 Borel 集上，令 μ 为计数测度，$\nu = m$ 为 Lebesgue 测度。只有空集的 μ 值为零，所以 $\nu \ll \mu$。若 $\nu = f\mu$，对每个单点积分给出 $f(x) = \nu(\{x\}) = 0$，于是 f 恒为零，这却不能表示 $\nu([0,1]) = 1$。失败处正是 μ 不是 σ-有限；零测集比较在这个例子里过于宽松。

6.4.4　Lebesgue 分解定理

任意两个测度之间不必绝对连续。不过，对有限符号测度，总能先分离出集中在参照测度零集上的部分。这一步本身比密度存在定理的适用范围更广。

Lebesgue 分解 (Lebesgue decomposition)由如下定理给出。

定理 6.4.9 (Lebesgue 分解). *设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 μ 是任意正测度，ν 是符号测度。则存在唯一的符号测度 $\nu_{\mathrm{a}}, \nu_{\mathrm{s}}$，满足*

$$\nu = \nu_{\mathrm{a}} + \nu_{\mathrm{s}}, \quad \nu_{\mathrm{a}} \ll \mu, \quad \nu_{\mathrm{s}} \perp \mu.$$

若 ν 非负，这两部分也非负。若再有 μ 为 σ-有限测度，则存在唯一到 μ-几乎处处相等的 $f \in L^1(\mu; \mathbb{R})$，使 $\nu = f\mu + \nu_{\mathrm{s}}$。

证明. 全变差 $|\nu|$ 有限。令

$$a = \sup\{\, |\nu|(E) \mid E \in \mathcal{A},\ \mu(E) = 0 \,\}.$$

选取 μ-零集 N_j 使 $|\nu|(N_j) \to a$，并置 $N = \bigcup_j N_j$。由 $\mu(N) = 0$ 和 $|\nu|(N) \geq \sup_j |\nu|(N_j)$，得到 $|\nu|(N) = a$。对任何另一个 μ-零集 E，$E \cup N$ 仍为零集，所以

$$|\nu|(E \setminus N) = |\nu|(E \cup N) - |\nu|(N) = 0.$$

定义 $\nu_{\mathrm{s}}(E) = \nu(E \cap N)$、$\nu_{\mathrm{a}}(E) = \nu(E \setminus N)$。这两者可数可加，其和为 ν，上面的等式说明 $\nu_{\mathrm{a}} \ll \mu$，而 ν_{s} 集中在 μ-零集 N 上。当 ν 非负时，这两个限制也非负。

若还有分解 $\nu = \alpha + \beta$，其中 $\alpha \ll \mu$、$\beta \perp \mu$，则

$$\alpha - \nu_{\mathrm{a}} = \nu_{\mathrm{s}} - \beta.$$

左边绝对连续，右边集中在两个 μ-零集的并上。一个既绝对连续又集中在零集上的符号测度只能为零：每个可测集分别在该零集及其补集上分割，两块都给零值。因此两分解相同。最后，当 μ 为 σ-有限测度时，对 ν_{a} 用推论 6.4.6，再用密度唯一性即可。 □

例如在 $\mathbb{R}$ 的 Borel 集上取 $\nu = e^{-|x|}m + 2\delta_0$。相对于 m，第一项是绝对连续部分，第二项是奇异部分；质量为 2 的单点项不能被任何可积密度吸收。在上一个计数测度的反例中，Lebesgue 分解仍存在，且奇异部分为零，但绝对连续部分没有密度。可见“可分解为两类测度”与“绝对连续部分可写成积分”是两个需要区分的结论。

图 6.2 把这两个层次分开：Lebesgue 分解先产生绝对连续部分与奇异部分；只有在 Radon–Nikodym 定理的附加假设下，绝对连续部分才进一步由密度表示。

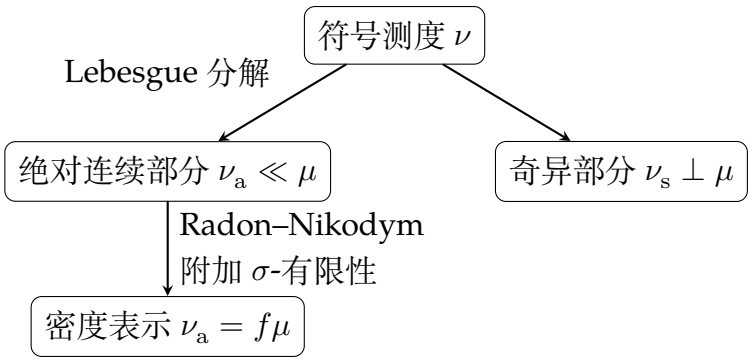


图 6.2: 测度分解的两层结构。第一层不要求参照测度 μ 为 σ-有限；第二层把绝对连续部分写成密度时才使用相应假设。

6.5* 复测度

符号测度把正质量与负质量分开。对复值集合函数，抵消还可能来自不同方向：实部和虚部的正负分解虽然能提供控制，却不能直接给出复数模的大小。本节先用有限分割测出不受抵消影响的总量，再把复测度写成这一正测度与单位模函数的乘积。这里需要定理 6.4.4；希望了解复积分中方向抵消的读者，可以继续沿这一路线阅读。

6.5.1 复测度

定义 6.5.1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，$\nu : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$ 为集合函数。若 ν 可数可加，即对任意两两不交的可测集合列 (E_n)，数值级数收敛，且

$$\nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n),$$

则称 ν 为**复测度** (complex measure)。

复测度不允许取无穷值。令可数可加式中的集合全部为空集，可知 $\nu(\varnothing) = 0$；再补上空集，就得到有限可加性。记

$$\alpha(E) = \operatorname{Re}\nu(E), \quad \beta(E) = \operatorname{Im}\nu(E).$$

实部、虚部与收敛级数的和相容，所以 α, β 都是本章所说的有限符号测度。反过来，任意这样的 α, β 都给出复测度 $\nu = \alpha + i\beta$。

由定义 6.2.1，

$$\lambda = |\alpha| + |\beta|$$

是有限正测度，并且 $|\nu(E)| \le \lambda(E)$。于是对两两不交的 (E_n)，

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\nu(E_n)| \le \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(E_n) \le \lambda(X) < \infty.$$

复测度的可数可加式因而自动绝对收敛，不依赖集合的排列顺序。仅在某个固定排列下条件收敛的系数列，不能用来任意定义可数原子的复测度。

例如，在 $\mathbb{R}$ 上取两个点测度，令 $\nu = \delta_0 + i\delta_1$。它在整个空间上的值为 $1+i$，模长为 $\sqrt{2}$；把两个点分开后，各部分模长之和为 2。复数相加时丢失的模长，取决于各部分的方向。

6.5.2　全变差

命题 6.2.2 的有限分割公式在复值情形仍有意义。

定义 6.5.2. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。对 $E \in \mathcal{A}$，复测度 ν 的全变差由下式定义：

$$|\nu|(E) := \sup_{\mathcal{P}} \sum_{A \in \mathcal{P}} |\nu(A)|,$$

其中 $\mathcal{P}$ 遍历 E 的全部有限可测分割。空集的变差规定为零。

命题 6.5.3. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的复测度，$\alpha = \operatorname{Re}\nu$、$\beta = \operatorname{Im}\nu$、$\lambda = |\alpha| + |\beta|$。复测度的全变差是有限正测度。对任意 $E \in \mathcal{A}$，有

$$|\nu(E)| \le |\nu|(E) \le \lambda(E), \quad |\alpha|(E) \le |\nu|(E), \quad |\beta|(E) \le |\nu|(E).$$

证明. 单块分割给出第一个下界。每个分割的和不超过 $\sum_{A\in\mathcal{P}} \lambda(A) = \lambda(E)$，得到有限上界。又因 $|\alpha(A)|, |\beta(A)| \le |\nu(A)|$，对同样的分割取上确界便得其余两式。

设 $E = \bigcup_{n} E_n$，其中各 E_n 两两不交。固定正整数 m 和 $\varepsilon > 0$，在每个 E_n、$n \le m$ 中取分割，其和大于 $|\nu|(E_n) - \varepsilon/m$。合并这些分割，再添上 $E \setminus \bigcup_{n\le m} E_n$，得到 E 的有限分割。因此

$$|\nu|(E) \ge \sum_{n=1}^{m} |\nu|(E_n) - \varepsilon.$$

先令 $\varepsilon \downarrow 0$，再令 $m \to \infty$，便有一个方向的可数可加不等式。

反过来，对 E 的任意有限分割 $\mathcal{P}$，可数可加性及数值级数的三角不等式给出

$$\sum_{A\in\mathcal{P}} |\nu(A)| \le \sum_{A\in\mathcal{P}} \sum_{n=1}^{\infty} |\nu(A \cap E_n)| = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{A\in\mathcal{P}} |\nu(A\cap E_n)| \le \sum_{n=1}^{\infty} |\nu|(E_n).$$

这里只交换有限和与非负级数。对 $\mathcal{P}$ 取上确界，得到反向不等式。空集取零与 $|\nu|(X) \le \lambda(X) < \infty$ 完成证明。 $\square$

特别地，$|\nu|(E)=0$ 当且仅当 E 的每个可测子集 A 都满足 $\nu(A)=0$。仅有 $\nu(E)=0$ 不够，它可能只是各部分相互抵消。全变差消除了这种抵消，也给出范数 $\|\nu\|_{\mathrm{TV}}:=|\nu|(X)$；齐次性与三角不等式直接由分割公式得到，而范数为零时单块下界保证 $\nu=0$。

定义 6.3.1 也推广到复测度：对正测度 μ，仍以 $\mu(E)=0\Rightarrow\nu(E)=0$ 定义 $\nu\ll\mu$。它等价于 $|\nu|\ll\mu$。事实上，$\mu(E)=0$ 时，E 的每个可测子集也为 μ-零集，可用刚才的零变差判别；反向则由 $|\nu(E)|\le|\nu|(E)$ 得到。相互奇异性的定义也沿用定义 6.3.3，以 $|\nu|\perp\mu$ 表示 $\nu\perp\mu$。命题中的变差控制还说明，这两种关系分别等价于实部、虚部都与 μ 具有相应关系；奇异情形取两部分所集中零测集的并即可。

6.5.3 极分解

先确定由复值密度产生的测度，其变差如何计算。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Chapter 9] 中以简单函数逼近证明这一公式；下面只逼近密度的方向，使模长保留在积分中。

引理 6.5.4. *设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 μ 是正测度，$h\in L^1(\mu;\mathbb{C})$。则*

$$\nu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}\mu$$

定义复测度，并且对每个可测集合 E，有

$$|\nu|(E)=\int_E |h|\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 若各 E_n 两两不交，则 $h\cdot\mathbf{1}_{\bigcup_{n\le m}E_n}$ 逐点趋于 $h\cdot\mathbf{1}_{\bigcup_n E_n}$，其模不超过可积函数 $|h|$。由定理 5.3.5，有限可加式可取极限，故 ν 可数可加。对每个有限分割使用积分三角不等式，立即得到 $|\nu|(E)\le\int_E|h|\,\mathrm{d}\mu$。

为证明下界，在 $h\neq0$ 处令 $v=\overline{h}/|h|$，在 $h=0$ 处令 $v=1$。给定 $\varepsilon>0$，取足够多个等距分布的单位复数 $c_1,\dots,c_N$，使单位圆上每一点都距其中某一个小于 ε。将每个点分配给首个满足 $|v(x)-c_j|<\varepsilon$ 的序号，得到有限可测分割 (A_j)。简单函数 $q=\sum_j c_j\cdot\mathbf{1}_{A_j}$ 满足 $|q-v|<\varepsilon$，从而

$$\mathrm{Re}(qh)\ge(1-\varepsilon)|h|.$$

另一方面，

$$\mathrm{Re}\int_E qh\,\mathrm{d}\mu=\sum_{j=1}^{N}\mathrm{Re}\big(c_j\cdot\nu(E\cap A_j)\big)\le\sum_{j=1}^{N}|\nu(E\cap A_j)|\le|\nu|(E).$$

合并两式并令 $\varepsilon\downarrow0$，得到所需下界。 □

定理 6.5.5 (复测度的极分解)**.** *设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。每个复测度 ν 都存在可测函数 $u:X\to\mathbb{C}$，满足 $|u|=1$ 几乎处处于 $|\nu|$，且*

$$\nu(E)=\int_E u\,\mathrm{d}|\nu|\quad(E\in\mathcal{A}).$$

这样的 u 在 $|\nu|$-几乎处处意义下唯一。此表示称为复测度的**极分解** (polar decomposition)，也记作 $\mathrm{d}\nu = u\,\mathrm{d}|\nu|$。

证明. 仍令 $\alpha = \operatorname{Re}\nu$、$\beta = \operatorname{Im}\nu$ 和 $\lambda = |\alpha| + |\beta|$。由定理 6.1.6，$\alpha^+, \alpha^-, \beta^+, \beta^-$ 都是绝对连续于有限正测度 λ 的有限正测度。分别应用定理 6.4.4，再将相应密度相减，得到实值可积函数 a, b，使

$$\alpha(E) = \int_E a\,\mathrm{d}\lambda, \quad \beta(E) = \int_E b\,\mathrm{d}\lambda.$$

令 $h = a + ib$，则 $h \in L^1(\lambda)$，而前一引理给出 $\mathrm{d}|\nu| = |h|\,\mathrm{d}\lambda$。

在 $h \neq 0$ 处令 $u = h/|h|$，在 $h = 0$ 处令 $u = 1$。这是处处单位模的可测函数。由命题 6.4.2，

$$\int_E u\,\mathrm{d}|\nu| = \int_E u|h|\,\mathrm{d}\lambda = \int_E h\,\mathrm{d}\lambda = \nu(E).$$

该换测度公式适用于复值可积函数：$|u| = 1$ 与 $|\nu|(X) < \infty$ 保证了左侧可积，右侧也由 $|h| \in L^1(\lambda)$ 保证可积。

若另一函数 w 也给出所述表示，则 $\int_E (u - w)\,\mathrm{d}|\nu| = 0$ 对每个 E 成立。令

$$E_n^+ = \{\operatorname{Re}(u - w) > 1/n\}.$$

若 $|\nu|(E_n^+) > 0$，则

$$\operatorname{Re}\int_{E_n^+} (u - w)\,\mathrm{d}|\nu| = \int_{E_n^+} \operatorname{Re}(u - w)\,\mathrm{d}|\nu| \geq \frac{1}{n}|\nu|(E_n^+) > 0,$$

与该复积分等于零矛盾。因此 E_n^+ 是零测集。对 $\{\operatorname{Re}(u - w) < -1/n\}$ 使用相反的不等式，再对虚部的正、负水平集作同样处理；最后对正整数 n 取可数并，得到 $u = w$ 在 $|\nu|$-几乎处处成立。 □

在区间 $[0, 2\pi]$ 上令 $\nu(E) = \int_E e^{it}\,\mathrm{d}t$。它的全变差是 Lebesgue 测度，极分解中的函数为 $u(t) = e^{it}$。尽管 $\nu([0, 2\pi]) = 0$，仍有 $|\nu|([0, 2\pi]) = 2\pi$。实部、虚部提供的控制测度则有密度 $|\cos t| + |\sin t|$，总质量为 8；它足以建立有限性，却不是全变差本身。

6.5.4　复测度上的积分

极分解让复测度的积分归结为正测度积分，不必再对有限分割重新建立一套极限过程。

定义 6.5.6. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的复测度，$\mathrm{d}\nu = u\,\mathrm{d}|\nu|$ 是极分解，f 为可测复函数。若 $f \in L^1(|\nu|)$，则称 f 关于 ν 可积，并规定

$$\int f\,\mathrm{d}\nu := \int f u\,\mathrm{d}|\nu|.$$

因为 $|u|=1$ 几乎处处，右端确实可积；极分解的唯一性保证它不依赖 u 的代表。这个积分对函数复线性，并且由正测度积分的三角不等式，

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\nu\right| \le \int |f|\,\mathrm{d}|\nu|.$$

特别地，$\int \mathbf{1}_E\,\mathrm{d}\nu=\nu(E)$，所以简单函数的积分仍是 $\sum_j c_j\cdot\nu(E_j)$。若 ν 是有限正测度，可取 $u=1$，恢复原有定义；若 ν 实值，则 Hahn 分解的正集上取 $u=1$、负集上取 $u=-1$，积分就是关于 ν^+、ν^- 的两个积分之差。

命题 6.5.7. 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 μ 是正测度，$h\in L^1(\mu;\mathbb{C})$，且 $\mathrm{d}\nu=h\,\mathrm{d}\mu$。则可测复函数 f 关于 ν 可积，当且仅当 $fh\in L^1(\mu)$；此时

$$\int f\,\mathrm{d}\nu=\int fh\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 由引理 6.5.4 与命题 6.4.2，

$$\int |f|\,\mathrm{d}|\nu| = \int |f|\cdot|h|\,\mathrm{d}\mu,$$

这就证明可积性的等价。在 $h\neq 0$ 处取 $u=h/|h|$，其余点取 $u=1$，所得函数给出 ν 的极分解。因此

$$\int f\,\mathrm{d}\nu=\int fu\,\mathrm{d}|\nu|=\int fu|h|\,\mathrm{d}\mu=\int fh\,\mathrm{d}\mu.$$

每次使用复值换测度公式时，两侧的绝对可积性均由前一等式保证。 □

进一步，若 $f\in L^1(|\nu|)$，则 $\eta(E)=\int_E f\,\mathrm{d}\nu$ 也是复测度。它关于 $|\nu|$ 的密度为 fu，所以

$$\mathrm{d}|\eta| = |f|\,\mathrm{d}|\nu|.$$

可积性中控制的是 $|f|$ 关于全变差的积分，不能用某些集合上 $\int_E f\,\mathrm{d}\nu$ 的偶然抵消来代替。

推论 6.5.8 (复测度的控制收敛)**.** 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间，各测度均定义在 $\mathcal{A}$ 上。设 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的复测度，$f_n,f:X\to\mathbb{C}$。设可测复函数满足 $f_n\to f$ 几乎处处于 $|\nu|$，并存在 $g\in L^1(|\nu|)$，使 $|f_n|\le g$ 几乎处处。则各函数关于 ν 可积，且

$$\int |f_n-f|\,\mathrm{d}|\nu|\longrightarrow 0,\qquad \int f_n\,\mathrm{d}\nu\longrightarrow\int f\,\mathrm{d}\nu.$$

证明. 对正测度 $|\nu|$ 使用定理 5.3.5，得到可积性与第一个极限。再用

$$\left|\int (f_n-f)\,\mathrm{d}\nu\right|\le\int |f_n-f|\,\mathrm{d}|\nu|,$$

便得到第二个极限。 □

复积分仍有线性、三角估计和控制收敛，然而不存在复数之间的保序性。使用收敛定理时，几乎处处关系与共同控制都应相对于正测度 $|\nu|$ 表述，而不是仅要求例外集合的复测度值等于零。

本章小结

对符号测度，可数可加性不仅给出集合列的极限，还迫使实值集合函数整体有界。由逼近上确界的集合构造 Hahn 分解，再取正、负两侧的限制，就得到不依赖分割选择的 Jordan 分解。全变差把被抵消的大小重新记录下来，并将函数的 L^1 误差与测度误差联系起来。

密度存在证明仍采用逼近，但这次逼近的是积分的最大值。有限最大值保持候选密度的可测性，单调收敛产生极限，而 Hahn 分解保证非零余量还可以继续增加积分，从而迫使余量消失。Lebesgue 分解另将参照测度零集上的质量分离出来；绝对连续关系与密度表示之间的区别不能省略。

复测度的相位取代了实值情形的正负号，全变差仍是正测度，因而积分与控制收敛可以沿用已有理论。下一章转向多个变量：积分表示将在乘积测度、截面和迭代积分之间继续发挥作用。

习题

习题 6.1 与习题 6.2 适合先做，用来熟悉本章的分解和相对性；习题 6.5 把零集意义的绝对连续推进到定量控制。习题 6.9 与习题 6.10 分别重做 Hahn 分解和 Radon–Nikodym 定理的核心构造，建议在读完相应证明后完成。习题 6.6* 使用复测度，可随第 6.5* 节一并选读。

习题 6.1. 在 $[0,1]$ 的 Borel 集上令 $\nu = (2x-1)m - \delta_0$。求一个 Hahn 分解、Jordan 分解与全变差，并分别求 ν 相对于 m 和 $\lambda = m + \delta_0$ 的 Lebesgue 分解及存在的密度。

解. 可取 $P = [1/2, 1]$、$N = [0, 1/2)$。正部为 $\big((2x-1)\cdot \mathbf{1}_{[1/2,1]}\big)m$，负部为 $\big((1-2x)\cdot \mathbf{1}_{[0,1/2)}\big)m + \delta_0$，所以

$$|\nu| = |2x-1|m + \delta_0, \quad \|\nu\|_{\mathrm{TV}} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

相对于 m，绝对连续部分是 $(2x-1)m$，奇异部分是 $-\delta_0$。相对于 λ，ν 全部绝对连续：取 $f(x) = 2x - 1$ 对 $x > 0$，并令 $f(0) = -1$，即有 $\nu = f\lambda$。单点上的密度值这次由原子质量确定，不能再任意改动。 □

习题 6.2. 设 $g, h \in L^1(\mu; \mathbb{R})$。证明 $g\mu \perp h\mu$ 当且仅当 $gh = 0$ 在 μ-几乎处处成立，并在后一条件下给出一个分离集合。

解. 由密度变差公式，两个变差为 $|g|\mu$、$|h|\mu$。若 S 分离它们，则 $\int_{X\setminus S} |g|\,\mathrm{d}\mu = 0$、$\int_S |h|\,\mathrm{d}\mu = 0$，故 g 在补集、h 在 S 上分别几乎处处为零，乘积因而几乎处处为零。反之，取 $S = \{g \neq 0\}$。补集上的 $|g|$ 恒为零，而 $gh = 0$ 保证 $h = 0$ 在 S 上几乎处处成立，所以此 S 分离两测度。 □

习题 6.3. 设 (ν_n) 是符号测度列。证明有限正测度

$$\lambda = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n}}{1 + \|\nu_n\|_{\mathrm{TV}}} |\nu_n|$$

与所有 ν_n 具有如下公共零集性质：$\lambda(E)=0$ 当且仅当 $|\nu_n|(E)=0$ 对每个 n 成立。进一步，若 $\sum_n \|\nu_n\|_{\mathrm{TV}}<\infty$，证明 $\sum_n \nu_n$ 在全变差范数下收敛，并写出其关于 λ 的密度。

解. 非负级数换序证明 λ 可数可加，且 $\lambda(X)\le\sum_n 2^{-n}=1$。各系数严格为正，故零集判别成立。由符号测度的 Radon–Nikodym 定理，取 $\nu_n=f_n\lambda$，其中

$$\int |f_n|\,\mathrm{d}\lambda=\|\nu_n\|_{\mathrm{TV}}.$$

若右侧可求和，则非负级数积分给出 $\int\sum_n|f_n|\,\mathrm{d}\lambda<\infty$。因而级数 $f=\sum_n f_n$ 几乎处处绝对收敛，在例外可测零集上规定 $f=0$ 后得到可积函数。密度变差公式给出

$$\left\|f\lambda-\sum_{n=1}^{N}\nu_n\right\|_{\mathrm{TV}}\le\sum_{n>N}\|\nu_n\|_{\mathrm{TV}}\longrightarrow 0.$$

所以和测度就是 $f\lambda$。 □

习题 6.4. 设 μ 是有限正测度，$f\in L^1(\mu;\mathbb{R})$，$\mathcal{P}=\{A_1,\dots,A_r\}$ 是有限可测分割。令 $\mathcal{G}$ 为这些集合生成的 σ-代数，$\nu(E)=\int_E f\,\mathrm{d}\mu$ 对 $E\in\mathcal{G}$。求 ν 关于 $\mu|_{\mathcal{G}}$ 的密度 $f_{\mathcal{P}}$，证明 $\int|f_{\mathcal{P}}|\,\mathrm{d}\mu\le\int|f|\,\mathrm{d}\mu$。若 $\mathcal{Q}$ 是 $\mathcal{P}$ 的加细分割，证明先对 $\mathcal{Q}$ 取平均、再对 $\mathcal{P}$ 取平均，与直接对 $\mathcal{P}$ 取平均相同到几乎处处。

解. 在 $\mu(A_j)>0$ 的块上取常值 $c_j=\mu(A_j)^{-1}\int_{A_j}f\,\mathrm{d}\mu$，在零测块上取 $c_j=0$。则 $f_{\mathcal{P}}=\sum_j c_j\cdot\mathbf{1}_{A_j}$ 为 $\mathcal{G}$-可测函数，并在每个块及其任意并上具有要求的积分，故是所求密度。由积分三角不等式，

$$\int|f_{\mathcal{P}}|\,\mathrm{d}\mu=\sum_j\left|\int_{A_j}f\,\mathrm{d}\mu\right|\le\sum_j\int_{A_j}|f|\,\mathrm{d}\mu.$$

每个 A_j 是若干 $\mathcal{Q}$ 块的并，所以 $\int_{A_j}f_{\mathcal{Q}}\,\mathrm{d}\mu=\int_{A_j}f\,\mathrm{d}\mu$。再次取平均便在所有正测块上得到同样的 c_j，而零测块不影响几乎处处结论。 □

习题 6.5. 设 μ 为 σ-有限正测度，ν 为符号测度，$C\ge0$。证明 $|\nu(E)|\le C\cdot\mu(E)$ 对所有可测 E 成立，当且仅当存在实可积密度 f 使 $\nu=f\mu$ 且 $|f|\le C$ 几乎处处。当 $C=0$ 时规定右侧控制测度恒为零。进一步，对每个 $\varepsilon>0$ 显式选取 $\delta>0$，使

$$\mu(E)<\delta\quad\Longrightarrow\quad|\nu|(E)<\varepsilon.$$

解. 密度条件通过积分三角不等式给出集合估计。反过来，集合估计首先蕴含 $\nu\ll\mu$，因此有可积密度 f。最小控制性质与密度变差公式给出 $|f|\mu\le C\mu$。取有限 μ 测度的递增覆盖 X_n，并令 $E_{n,k}=X_n\cap\{|f|>C+1/k\}$。在这些集合上，

$$(C+1/k)\cdot\mu(E_{n,k})\le\int_{E_{n,k}}|f|\,\mathrm{d}\mu\le C\cdot\mu(E_{n,k}),$$

故它们都是零测集。取可数并得 $|f| \le C$ 几乎处处。当 $C = 0$ 时也可直接由 $\nu = 0$ 取零密度。

密度变差公式还给出 $|\nu| = |f|\mu \le C\mu$。若 $C > 0$，给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/C$，则 $\mu(E) < \delta$ 蕴含 $|\nu|(E) \le C \cdot \mu(E) < \varepsilon$；若 $C = 0$，则 $|\nu| = 0$，任取 $\delta > 0$ 都可以。 □

习题 6.6*. 在 $[0, 2\pi]$ 上令 $\nu(E) = \int_E e^{it}\,\mathrm{d}t$。证明：尽管 $|\nu|([0,2\pi]) = 2\pi$，对任意有限或可数可测分割 (E_j)，都有 $\sum_j |\nu(E_j)| < 2\pi$。这与全变差的上确界公式为何不矛盾？

解. 对每个 $m(E) > 0$ 的集合，若 $z = \int_E e^{it}\,\mathrm{d}t \neq 0$，取单位复数 c 使 $cz = |z|$。函数 $1 - \mathrm{Re}(ce^{it})$ 非负，只在有限个点等于零，故其在正测集 E 上的积分严格为正。这说明 $|z| < m(E)$；若 $z = 0$，同一严格不等式更直接。任意可数分割至少含一个正测块，在该块上严格小于，其余块上不超过相应长度，求和便得结论。全变差的定义只要求这些和能够任意逼近 2π，不要求有某个分割达到它；实值情形由两块达到上确界的性质没有推广到复值情形。 □

习题 6.7. 设 $T : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{B})$ 可测，ν 为符号测度，定义 $T_{\#}\nu(B) = \nu(T^{-1}(B))$。证明 $|T_{\#}\nu| \le T_{\#}|\nu|$，给出严格不等的例子，并证明 T 是可测同构时取等号。

解. 逆像保持不交可数并，所以 $T_{\#}\nu$ 是符号测度。对 B 的每个有限可测分割 (B_j)，有

$$\sum_j |T_{\#}\nu(B_j)| = \sum_j |\nu(T^{-1}(B_j))| \le |\nu|(T^{-1}(B)).$$

取上确界得到所需不等式。令 $X = \{a, b\}$、$\nu = \delta_a - \delta_b$，并把两点都映到 y。这时 $T_{\#}\nu = 0$，而 $T_{\#}|\nu| = 2\delta_y$。若 T 是可测同构，则 $T^{-1}(B)$ 的每个可测分割都由 B 的一个可测分割拉回，上述两侧的分割上确界相同，因而取等号。 □

习题 6.8. 固定任意正测度 μ，令 $P_{\mathrm{a}}\nu = \nu_{\mathrm{a}}$、$P_{\mathrm{s}}\nu = \nu_{\mathrm{s}}$ 为 Lebesgue 分解的两个映射。证明它们实线性、满足 $P_{\mathrm{a}}^2 = P_{\mathrm{a}}$、$P_{\mathrm{s}}^2 = P_{\mathrm{s}}$、$P_{\mathrm{a}}P_{\mathrm{s}} = P_{\mathrm{s}}P_{\mathrm{a}} = 0$，并且

$$\|\nu\|_{\mathrm{TV}} = \|P_{\mathrm{a}}\nu\|_{\mathrm{TV}} + \|P_{\mathrm{s}}\nu\|_{\mathrm{TV}}.$$

解. 绝对连续类与奇异类各自对实线性组合封闭，故把两分解逐项相加后，再用唯一性，得到线性。一个绝对连续测度自身就是绝对连续部分，奇异测度则自身就是奇异部分，由此得到各个复合恒等式。

取 μ-零集 N 使 ν_{s} 集中在 N。由绝对连续性，$|\nu_{\mathrm{a}}|(N) = 0$，所以 ν 在 N 与补集上的限制分别等于两部分的限制。分割公式逐侧给出

$$|\nu|(E) = |\nu_{\mathrm{a}}|(E \setminus N) + |\nu_{\mathrm{s}}|(E \cap N) = |\nu_{\mathrm{a}}|(E) + |\nu_{\mathrm{s}}|(E).$$

取 $E = X$ 即得范数等式，也说明两映射均不增加全变差范数。 □

习题 6.9. 设 ν 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的符号测度，$A, B \in \mathcal{A}$ 互不相交，且 A 是正集、B 是负集。令 $R = X \setminus (A \cup B)$。不把 Hahn 分解定理作为黑箱，完成下列构造：

1. 令 $a=\sup\{\nu(E):E\in\mathcal{A},\,E\subseteq R\}$，选取 $E_j\subseteq R$ 使 $\nu(E_j)>a-2^{-j}$，并证明

$$P_0=\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{j=k}^{\infty}E_j$$

满足 $\nu(P_0)=a$；

2. 证明 P_0 是正集，$N_0=R\setminus P_0$ 是负集；

3. 证明 $P=A\cup P_0$、$N=B\cup N_0$ 构成一个包含预先指定区域的 Hahn 分解。

解. 由符号测度的有界性，$a<\infty$；又因空集可取，$a\geq 0$。对 R 内的可测集 C,D，有

$$\nu(C\cup D)=\nu(C)+\nu(D)-\nu(C\cap D)\geq\nu(C)+\nu(D)-a.$$

归纳可得

$$\nu\left(\bigcup_{j=k}^{n}E_j\right)>a-\sum_{j=k}^{n}2^{-j}.$$

令 $n\to\infty$，再令 $k\to\infty$，利用符号测度对单调集合列的连续性，得到

$$\nu\left(\bigcup_{j=k}^{\infty}E_j\right)\geq a-\sum_{j=k}^{\infty}2^{-j},\qquad \nu(P_0)=a.$$

若可测集 $C\subseteq P_0$，则 $P_0\setminus C\subseteq R$，故

$$\nu(C)=\nu(P_0)-\nu(P_0\setminus C)\geq a-a=0.$$

所以 P_0 是正集。若可测集 $C\subseteq N_0$，则 $P_0\cup C\subseteq R$，从而

$$a\geq\nu(P_0\cup C)=\nu(P_0)+\nu(C)=a+\nu(C),$$

即 $\nu(C)\leq 0$，所以 N_0 是负集。最后，两个不交正集的并仍是正集，两个不交负集的并仍是负集；而 $P\dot\cup N=X$，故 (P,N) 是所求 Hahn 分解。 □

习题 6.10. 设 μ,ν 是有限正测度，且 $\nu\ll\mu$。记

$$\mathcal{F}=\{h\geq 0:h\text{ 可测且}h\mu\leq\nu\}.$$

取 $h\in\mathcal{F}$，令正测度 $\rho=\nu-h\mu$。证明：若 $\rho\neq 0$，则存在 $c>0$ 与可测集 P，使 $\mu(P)>0$ 且 $h+c\cdot\mathbf{1}_P\in\mathcal{F}$。由此说明，若 $h\in\mathcal{F}$ 达到 $\sup_{g\in\mathcal{F}}\int g\,\mathrm{d}\mu$，则必有 $\nu=h\mu$。

解. 正测度 ρ 非零意味着 $\rho(X)>0$，且 $\rho\ll\mu$，所以 $0<\mu(X)<\infty$。选取 $c>0$ 使 $c\cdot\mu(X)<\rho(X)$，并对符号测度 $\rho-c\mu$ 作 Hahn 分解 $X=P\dot\cup N$。由于 N 是负集，

$$(\rho-c\mu)(P)\geq(\rho-c\mu)(X)>0.$$

于是 $\mu(P)>0$，否则由 $\rho\ll\mu$ 可知上式左端为零。又因 P 是正集，对任意可测集 E 有

$$c\cdot\mu(E\cap P)\leq\rho(E\cap P)\leq\rho(E).$$

因此

$$\big((h + c\cdot \mathbf{1}_P)\mu\big)(E) = (h\mu)(E) + c\cdot\mu(E\cap P) \le (h\mu)(E) + \rho(E) = \nu(E),$$

即 $h + c\cdot\mathbf{1}_P \in \mathcal{F}$，而

$$\int (h + c\cdot\mathbf{1}_P)\,\mathrm{d}\mu = \int h\,\mathrm{d}\mu + c\cdot\mu(P) > \int h\,\mathrm{d}\mu.$$

若 h 已达到候选积分的上确界，这一严格改进不可能发生，故 $\rho = 0$，也就是 $\nu = h\mu$。 □

第七章　乘积测度、Fubini 理论与换元公式

多变量积分有两种基本简化方式：固定部分变量逐次积分，或者选择更合适的坐标。前者要求乘积可测结构与积分次序相容，后者要求掌握映射对体积的影响。本章从可测矩形和截面构造乘积测度，证明 Tonelli 与 Fubini 定理，并说明为什么完备化后必须容许少数坏截面。随后研究积分后的参数依赖，以 C^1 微分同胚的换元公式连接线性代数、密度表示和欧氏积分。

本章目标

- 区分乘积可测、分别可测和完备化可测，能够判断集合截面及截面测度函数的可测性。
- 从非负或绝对可积条件选择换序定理，识别 σ-有限性与可积截面各自承担的作用。
- 用可测–连续判据检查联合可测性，结合核估计和控制收敛处理积分后的参数变化。
- 理解 Jacobi 行列式如何成为体积密度，并在换元计算中检查单射性、零测边界及行列式的方向。

先看矩形上的积分：分别沿两个坐标求和，应当与一次性求总和一致。推广到一般可测集合与函数时，要说明每个截面是否可测、截面上的积分是否随另一个坐标可测，以及两次积分是否得到同一个数。最后转向坐标变换，研究局部的线性伸缩怎样累积成整个区域的积分公式。

第 7.1 节与第 7.2 节先在集合层面建立乘积可测结构和乘积测度；第 7.3 节进一步建立相应的积分理论，第 7.4 节把所得结论用于参数依赖。第 7.5 节的困难在体积公式的证明，后面的简单函数推广则与前文同型。第一次阅读宜把乘积构造和 Tonelli–Fubini 的证明连起来看；回读时再集中比较完备化前后的截面结论，以及局部线性误差怎样变成全局测度恒等式。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Chapter 5] 通过可测矩形、非负简单逼近和二维例子讲解乘积积分。完备化与换元的较一般情形见 D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 2, §§252 and 263]。两书对乘积测度的可测域安排不尽相同，比较结论时须先确认是否已经作了完备化。

7.1　乘积可测结构

第一章已经回答了如何把几个可测坐标合在一起。本章要进一步给乘积空间指定测度，并在其中交换积分次序。构造之前，必须区分三个问题：一个集合是否在乘积可测结构中；固定一个坐标后，它的截面是否可测；截面的测度是否随另一个坐标可测地变化。本节处理前两个问题，第三个问题留到乘积测度的构造中。

7.1.1　乘积 σ-代数

固定可测空间 $(X,\mathcal{A})$、$(Y,\mathcal{B})$。沿用定义 1.4.11 的记号，

$$\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}=\sigma\left(\{\,A\times B\mid A\in\mathcal{A},\ B\in\mathcal{B}\,\}\right).$$

它是使两个坐标投影同时可测的最小 σ-代数。由命题 1.4.12，映入乘积空间的映射是否可测，可以通过两个坐标分别检验。这里的结论针对映射的值域坐标；它不意味着多变量函数的定义域变量也可以只靠逐个固定来检验。

在欧氏空间中，命题 1.4.13 识别了有限个实坐标的乘积 Borel 结构。把前 p 个坐标和后 q 个坐标分别合成一组，同样有

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p)\otimes\mathcal{B}(\mathbb{R}^q)=\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}).$$

可测矩形的 Borel 性来自坐标投影，有理端点开矩形的可数基给出另一包含方向。这个等式涉及 Borel 集；不能把其中的 Borel σ-代数直接换成 Lebesgue σ-代数。后者还包含零测集的任意子集，须在测度构造完成后另行讨论。

7.1.2　可测矩形

集合 $A\times B$（$A\in\mathcal{A}$、$B\in\mathcal{B}$）称为**可测矩形** (measurable rectangle)。这里不要求 A、B 是区间，也不要求底空间带有拓扑。矩形只是由两个坐标分别提出一个可测条件。

记全部可测矩形组成的集合族为 $\mathcal{R}$。由于

$$(A\times B)\cap(C\times D)=(A\cap C)\times(B\cap D),$$

它是含有 $X\times Y$ 的 π-系统。矩形的并未必是矩形。例如在 $\{0,1\}^2$ 中，集合 $\{(0,0),(1,1)\}$ 的两个坐标投影都等于 $\{0,1\}$，却缺少另外两个点。

引理 7.1.1. 设 $(X,\mathcal{A})$、$(Y,\mathcal{B})$ 是可测空间，可测矩形指 $A\times B$，其中 $A\in\mathcal{A}$、$B\in\mathcal{B}$。有限个可测矩形的并组成一个集合代数。每个这样的并都能写成有限个两两不交的可测矩形之并；这个集合代数生成 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$。

证明. 两个矩形的差有不交表示

$$(A\times B)\setminus(C\times D)=\big((A\setminus C)\times B\big)\sqcup\big((A\cap C)\times(B\setminus D)\big).$$

因此从一个矩形中依次减去有限个矩形，每一步把已有的各个不交矩形至多分成两块，最终仍得到有限不交矩形并。对 $R_1 \cup \cdots \cup R_n$，依次取

$$R_1, \quad R_2 \setminus R_1, \quad \dots, \quad R_n \setminus \bigcup_{j<n} R_j.$$

这些集合两两不交；把每一项按上述方法分块，就得到所需表示。

有限矩形并对有限并封闭；从全集矩形 $X \times Y$ 中减去这样的并，仍是有限矩形并，所以也对补集封闭。它因而是集合代数。由于它包含所有矩形，又包含在 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 中，两者生成的 σ-代数相同。 □

有限不交化的作用是让有限可加的数值从矩形延伸到更大的集合族，而不会重复计算重叠部分。到了可数并，单凭这种有限分块还不够，还需使用测度的可数可加性或生成类定理。

7.1.3 截面

定义 7.1.2. 对 $E \subseteq X \times Y$，固定 $x \in X$ 或 $y \in Y$ 后所得的**截面** (section)分别为

$$E_x := \{\, y \in Y \mid (x,y) \in E \,\}, \quad E^y := \{\, x \in X \mid (x,y) \in E \,\}.$$

对定义在 $X \times Y$ 上的函数 f，相应的截面函数规定为 $f_x(y) := f(x,y)$ 与 $f^y(x) := f(x,y)$。

例如，矩形 $A \times B$ 的截面 $(A \times B)_x$ 在 $x \in A$ 时是 B，否则是空集。平面区域

$$E = \{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1,\ 0 < y < x \,\}$$

在 $0 < x < 1$ 时有 $E_x = (0, x)$，其他 x 对应空集；在 $0 < y < 1$ 时有 $E^y = (y, 1)$，其他 y 对应空集。同一个区域因切片方向不同而得到不同的区间族，后面两种积分正从这两族区间出发。

截面与集合运算交换。例如

$$\big((X \times Y) \setminus E\big)_x = Y \setminus E_x, \quad \Big(\bigcup_n E_n\Big)_x = \bigcup_n (E_n)_x.$$

交、差也有相应等式。两两不交的集合族在固定坐标后仍两两不交。这些性质只依赖成员关系，还未使用任何测度。

7.1.4 截面的可测性

命题 7.1.3. 设 $(X, \mathcal{A})$、$(Y, \mathcal{B})$ 是可测空间。若 $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$，则每个 $x \in X$、$y \in Y$ 都满足 $E_x \in \mathcal{B}$、$E^y \in \mathcal{A}$。若实值、扩展实值或复值函数 f 关于 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 可测，则它的每个截面函数也可测。

证明. 固定 x。所有满足 $E_x \in \mathcal{B}$ 的集合 $E \subseteq X \times Y$ 组成 σ-代数：全集的截面是 Y，补与可数并的封闭性来自上述交换公式。它包含全部可测矩形，所以包含 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$。固定 y 后，用另一坐标的截面得到相同结论。

若 f 可测，对其值域的任意 Borel 集 D 有

$$f_x^{-1}(D) = \big(f^{-1}(D)\big)_x.$$

右端是一个乘积可测集的截面，属于 $\mathcal{B}$，故 f_x 可测。另一截面使用同一逆像等式。值域是实数、扩展实数或复数，不影响这个论证。 □

作为推论，若非空矩形 $A \times B$ 属于 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$，则 $A \in \mathcal{A}$、$B \in \mathcal{B}$：各固定另一因子中的一点，两个因子本身就成为截面。非空限制不能删去，因为 $\varnothing \times B = \varnothing$ 不提供关于 B 的信息。

函数关于乘积 σ-代数可测，也称为**联合可测** (jointly measurable)；如果只要求它的每个截面函数可测，则称为**分别可测** (separately measurable)。上述命题证明联合可测蕴含分别可测，逆命题一般不成立。

取命题 4.1.3 中构造的非 Borel 集 $N \subseteq [0,1]$，令

$$D_N = \{\,(t,t) \mid t \in N\,\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

每个水平或竖直截面都是空集或单点，因而都是 Borel 集。但 D_N 不是 Borel 集：连续映射 $t \mapsto (t,t)$ 的逆像恰为 N，若 D_N 为 Borel 集就会矛盾。由欧氏乘积 Borel 结构的等式，$\mathbf{1}_{D_N}$ 分别可测却不联合可测。

本节的截面可测性对每个坐标值成立，没有例外零集。若将乘积测度完备化，可测域会扩大，部分截面可能只在几乎处处意义下可测。第 7.3.3 小节会说明怎样处理这类零测误差；在那之前，乘积空间一律使用尚未完备化的 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$。

7.2　乘积测度

本节设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$、$(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 都是正 σ-有限测度空间。构造将先计算集合截面的 ν 测度，再对 x 积分。由于两次测量分属不同空间，内层结果是否可测不能省略核验。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Section 5A] 采用这一截面积分路线；它把乘积测度的构造与随后非负函数的迭代积分自然衔接起来。

7.2.1　矩形上的测度

我们希望找到 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 上的测度 ρ，使每个可测矩形满足

$$\rho(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B).$$

右边使用非负扩展实数的约定 $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0$。例如在平面中，$[0,1] \times \{0\}$ 应有面积零；把第一个因子扩大成整条实线，也不应让零宽度的矩形取得正面积。

若两个因子都为可数空间并取计数测度，上述要求就是矩形内的点数相乘。若它们是实直线并取 Lebesgue 测度，则在有界区间的乘积上给出熟悉的面积。抽象公式保留的是坐标之间的乘法结构，而不是区间或欧氏距离。

对矩形 $A \times B$，截面测度函数为

$$x \longmapsto \nu\big((A \times B)_x\big) = \nu(B) \cdot \mathbf{1}_A(x),$$

在 $x \notin A$ 处即使 $\nu(B) = \infty$ 也按零解释。这个函数可测，且其积分等于 $\mu(A) \cdot \nu(B)$。因此截面积分满足原始矩形要求；要把它用于任意乘积可测集，仍需推广这一可测性。

7.2.2 乘积测度的构造

引理 7.2.1. *设 $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间，ν 为 $(Y, \mathcal{B})$ 上的正 σ-有限测度。对每个 $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$，函数 $x \mapsto \nu(E_x)$ 是 $\mathcal{A}$-可测的非负扩展实值函数。*

证明. 先设 $\nu(Y) < \infty$，令 $\mathcal{D}$ 为所有使截面测度函数可测的 $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 组成的集合族。全集属于 $\mathcal{D}$，因为其截面测度为常数 $\nu(Y)$。若 $E, F \in \mathcal{D}$ 且 $E \subseteq F$，则

$$\nu\big((F \setminus E)_x\big) = \nu(F_x) - \nu(E_x).$$

两项均有限，故右端可测。若 $E_j \in \mathcal{D}$ 两两不交，截面也两两不交，于是

$$\nu\left(\left(\bigcup_j E_j\right)_x\right) = \sum_j \nu\big((E_j)_x\big).$$

非负可测函数的级数仍可测。因此 $\mathcal{D}$ 是 λ-系统，并且包含全部矩形；由定理 1.3.4，$\mathcal{D} = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$。

一般情形下，取 $Y_n \uparrow Y$、$\nu(Y_n) < \infty$，并使用定义 2.2.1 中的有限限制测度 $\nu\llcorner Y_n$。刚才的结论说明 $x \mapsto \nu(E_x \cap Y_n)$ 可测。又由从下连续性，

$$\nu(E_x \cap Y_n) \uparrow \nu(E_x)$$

对每个 x 成立，所以其极限可测。 □

引理不需要 X 上先有测度。σ-有限性的要求落在被用于测量截面的 ν 上，它把可能无穷的截面测度变成有限测度函数列的极限。若一开始就在无穷总质量下验证差公式，右边可能成为 $\infty - \infty$，不能据此断言集合族对差封闭。

定理 7.2.2. *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$、$(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是正 σ-有限测度空间。对 $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$，规定*

$$(\mu \otimes \nu)(E) := \int_X \nu(E_x)\, \mathrm{d}\mu(x).$$

*该式定义了正 σ-有限测度，称为 μ、ν 的**乘积测度** (product measure)。对可测矩形，它满足*

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B).$$

证明. 由前一引理，被积函数可测且非负，所以积分总有定义，允许取 $+\infty$。空集的每个截面均为空集，故它的值为零。若 E_j 两两不交，利用截面的不交性以及推论 5.3.3，得到

$$\begin{aligned}(\mu\otimes\nu)\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}E_j\right) &= \int_X \sum_{j=1}^{\infty}\nu\big((E_j)_x\big)\,\mathrm{d}\mu(x)\\ &= \sum_{j=1}^{\infty}\int_X \nu\big((E_j)_x\big)\,\mathrm{d}\mu(x) = \sum_{j=1}^{\infty}(\mu\otimes\nu)(E_j).\end{aligned}$$

这证明了可数可加性。

对矩形，先前的截面计算给出 $\int_X \nu(B)\cdot\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu$。当 $\nu(B)<\infty$ 时，这是常数乘示性函数的积分；当 $\nu(B)=\infty$ 时，用 $k\cdot\mathbf{1}_A\uparrow\nu(B)\cdot\mathbf{1}_A$ 的单调收敛可知，该积分在 $\mu(A)=0$ 时为零，否则为无穷。因此它在所有情形下均等于约定的乘积。

最后，选取递增有限测度穷竭 $X_n\uparrow X$、$Y_n\uparrow Y$。矩形 $X_n\times Y_n$ 递增覆盖 $X\times Y$，且其乘积测度为有限数 $\mu(X_n)\cdot\nu(Y_n)$，故所得测度 σ-有限。 □

例如对上一节的三角形区域，竖直截面的长度为 $x\cdot\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$，所以乘积测度为 $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=1/2$。截面的长度随位置变化，对这些长度积分便得到整个区域的面积。

7.2.3　唯一性

截面积分先选了 y 为内层变量。要说明结果没有偏向某个坐标，先证明矩形值足以确定测度。

定理 7.2.3. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$、$(Y,\mathcal{B},\nu)$ 是正 σ-有限测度空间，$\rho=\mu\otimes\nu$。若正测度 ρ 定义在 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 上，并且 $\rho(A\times B)=\mu(A)\cdot\nu(B)$ 对所有可测矩形成立，则 $\rho=\mu\otimes\nu$。*

证明. 记 $\tau=\mu\otimes\nu$，取前述有限测度穷竭矩形 $Q_n=X_n\times Y_n$。对每个 n，$\rho(Q_n)=\tau(Q_n)<\infty$。令

$$\mathcal{D}_n=\{\,E\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}\mid \rho(E\cap Q_n)=\tau(E\cap Q_n)\,\}.$$

全集属于 $\mathcal{D}_n$。对嵌套的 $E,F\in\mathcal{D}_n$，交上 Q_n 后测度均有限，差公式说明 $F\setminus E\in\mathcal{D}_n$。对两两不交的 $E_j\in\mathcal{D}_n$，两侧的可数可加性说明其并也在 $\mathcal{D}_n$ 中。因此 $\mathcal{D}_n$ 是 λ-系统。

矩形与 Q_n 的交仍为矩形，故 $\mathcal{D}_n$ 包含全部矩形。应用 π-λ 定理，得到 $\mathcal{D}_n=\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$。于是对任意 E，都有 $\rho(E\cap Q_n)=\tau(E\cap Q_n)$。由 $E\cap Q_n\uparrow E$ 的从下连续性，两边取极限即得 $\rho(E)=\tau(E)$。 □

这与定理 2.4.5 是同一局部化方法。也可以先用引理 7.1.1 把矩形上的相等推广到有限矩形并，再应用该定理。有限质量条件保证差公式合法，可数穷竭则负责从局部相等返回全局。

推论 7.2.4. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$、$(Y,\mathcal{B},\nu)$ 是正 σ-有限测度空间，$\rho=\mu\otimes\nu$。对任意 $E\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，有*

$$(\mu\otimes\nu)(E)=\int_X \nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_Y \mu(E^y)\,\mathrm{d}\nu(y).$$

证明. 交换两坐标后，截面测度可测性引理说明最后一个积分有定义。构造定理的可数可加性证明也适用于集合函数 $E \mapsto \int_Y \mu(E^y)\,\mathrm{d}\nu(y)$，所以它是正测度。其矩形值为 $\nu(B)\cdot\mu(A) = \mu(A)\cdot\nu(B)$，唯一性定理因而说明它等于 $\mu\otimes\nu$。 □

现在从三角形的水平截面出发也得到 $\int_0^1 (1-y)\,\mathrm{d}y = 1/2$。两个计算相等的理由已不只是几何直观，而是它们在生成矩形上给出同一组数据。下一节将从示性函数推广到非负简单函数，再通过单调收敛处理一般非负函数。

7.2.4 多重乘积

命题 7.2.5. *对有限个正 σ-有限测度空间，在自然的坐标识别下，乘积 σ-代数与乘积测度都不依赖括号的结合方式。坐标置换也保持相应的乘积测度，有限重乘积仍 σ-有限。*

证明. 先考虑三个因子 $(X,\mathcal{A})$、$(Y,\mathcal{B})$、$(Z,\mathcal{C})$。记 $\mathcal{T}$ 为全部 $A\times B\times C$ 生成的 σ-代数。对固定的 $C\in\mathcal{C}$，令

$$\mathcal{D}_C = \{\, E\subseteq X\times Y \mid E\times C\in\mathcal{T}\,\}.$$

由于 $(X\times Y)\times C$ 是生成矩形，$X\times Y\in\mathcal{D}_C$。若 $E\in\mathcal{D}_C$，则

$$((X\times Y)\setminus E)\times C = ((X\times Y)\times C)\setminus(E\times C)\in\mathcal{T}.$$

这里取的是 $(X\times Y)\times C$ 内的相对差；两个集合均属于 $\mathcal{T}$，所以它们的差仍属于 $\mathcal{T}$。此外，可数并与固定因子 C 的笛卡儿积交换，故 $\mathcal{D}_C$ 对可数并封闭。因此它是包含所有矩形 $A\times B$ 的 σ-代数，从而包含 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$。

于是 $(\mathcal{A}\otimes\mathcal{B})\otimes\mathcal{C}\subseteq\mathcal{T}$；反向包含由三重矩形均属于左边得到。另一种结合方式使用固定 A 的同一论证，故也等于 $\mathcal{T}$。

对三个测度 μ,ν,λ，两种二步构造所得的测度都在三重矩形上取值

$$\mu(A)\cdot\nu(B)\cdot\lambda(C).$$

三重矩形构成 π-系统，又有有限质量的穷竭矩形 $X_n\times Y_n\times Z_n$。因此唯一性定理证明中的 $\mathcal{D}_n$ 方法逐项适用，两种测度相等；这些穷竭矩形也证明 σ-有限性。

增加一个因子重复上述论证，就得到任意有限重乘积的结论。坐标置换的逆像把生成矩形换为相应次序的矩形，故置换及其逆映射可测；将置换后的测度按逆像拉回原坐标空间，其矩形值仍为各因子测度的乘积，再由同一唯一性论证得到相等。 □

欧氏空间中的乘积测度还应与第三章直接由长方体体积构造的 Lebesgue 测度一致，而不能把两种构造视为未经核对的同名对象。

推论 7.2.6. *设 p,q 为正整数，m_k 表示 $\mathbb{R}^k$ 上的 Lebesgue 测度。在 $\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q=\mathbb{R}^{p+q}$ 的 Borel 结构上，有*

$$\bigl(m_p|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^p)}\bigr)\otimes\bigl(m_q|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^q)}\bigr) = m_{p+q}|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})}.$$

证明. 两边在每个有界半开长方体上都取其边长乘积。有限个这类长方体的不交并组成集合环，故两边在该环上相等；它生成欧氏 Borel σ-代数，又以有界长方体作有限质量的可数覆盖。由定理 2.4.5，两测度相等。 □

这个推论首先识别 Borel 集上的测度。第三章的完整 Lebesgue 测度是它的完备化，相关结论见定理 3.2.6。因此在未说明完备化之前，不能把“乘积可测集”与“所有 Lebesgue 可测集”混为一谈。多重积分的次序可以由后面的收敛定理处理，而可测域的扩大仍须单独核验。

7.3　Tonelli–Fubini 定理

乘积测度已经给出了集合的截面积分公式。接下来要把示性函数推广到一般函数，并区分两个不同的极限过程：非负函数允许积分无穷，变号函数则需要绝对可积性来防止抵消依赖积分次序。本节固定两个 σ-有限测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$、$(Y,\mathcal{B},\nu)$，记 $\rho=\mu\otimes\nu$。除非另行说明，可测性指 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 上的可测性，不预先将乘积完备化。

7.3.1　Tonelli 定理

Tonelli 定理 (Tonelli's theorem)把非负积分转化为迭代积分。

定理 7.3.1 (Tonelli)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$、$(Y,\mathcal{B},\nu)$ 是正 σ-有限测度空间，$\rho=\mu\otimes\nu$。若 $f:X\times Y\to[0,\infty]$ 可测，则*

$$F(x)=\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y),\quad G(y)=\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

分别是 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$-可测函数，并且

$$\int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}\rho=\int_X F\,\mathrm{d}\mu=\int_Y G\,\mathrm{d}\nu.$$

这些积分允许同时为 $+\infty$。

证明. 当 $f=\mathbf{1}_E$ 时，各个截面都可测，而 $F(x)=\nu(E_x)$、$G(y)=\mu(E^y)$。引理 7.2.1 与推论 7.2.4 给出全部结论。有限非负线性组合因而给出非负简单函数的情形。

对一般 f，在乘积可测空间上取非负简单函数 $s_n\uparrow f$。固定任意 x，截面也满足 $s_n(x,\cdot)\uparrow f(x,\cdot)$，所以单调收敛给出

$$F_n(x)=\int_Y s_n(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\uparrow F(x).$$

每个 F_n 都可测，其逐点极限 F 因而可测。分别在 X 与 $X\times Y$ 上再用单调收敛，得到

$$\int_X F\,\mathrm{d}\mu=\lim_n\int_X F_n\,\mathrm{d}\mu=\lim_n\int_{X\times Y}s_n\,\mathrm{d}\rho=\int_{X\times Y}f\,\mathrm{d}\rho.$$

交换两因子的角色，沿同样的非负简单逼近过程得到 G 的可测性与积分等式。　□

证明中先对一个固定截面取极限，再对外层积分取极限，两次都依靠非负递增性。没有一步要求先知道目标函数可积。因此，要验证某个变号函数是否绝对可积，可以先把本定理用于它的绝对值。

这里，σ-有限性已经在集合截面公式中使用。不能仅因本段简单逼近没有再次写出它，就从定理中删除这一假设。在 $[0,1]$ 的 Borel 集上，一因子取 Lebesgue 测度 m，另一因子取计数测度 $\#$。对角线 $D=\{(x,x):x\in[0,1]\}$ 闭且可测，却有

$$\int_{[0,1]}\left(\int_{[0,1]}\mathbf{1}_D(x,y)\,\mathrm{d}\#(y)\right)\mathrm{d}m(x)=1,$$

反向先按 m 积分时，每个单点截面测度为零，迭代积分便为零。这里的计数测度不是 σ-有限测度。

7.3.2 Fubini 定理

Fubini 定理 (Fubini's theorem)用绝对可积性保证减法和交换次序均有意义。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Section 5B] 采用先非负、后变号的顺序；实际计算中也宜先检查绝对值的积分，再选择方便的积分次序。

定理 7.3.2 (Fubini)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$、$(Y,\mathcal{B},\nu)$ 是正 σ-有限测度空间，$\rho=\mu\otimes\nu$。设实值或复值可测函数 f 满足 $\int|f|\,\mathrm{d}\rho<\infty$。则对 μ-几乎每个 x，函数 $f(x,\cdot)$ 关于 ν 可积；对 ν-几乎每个 y，函数 $f(\cdot,y)$ 关于 μ 可积。在例外可测零集上把相应的截面积分规定为零，就得到可积函数 F,G，并有

$$\int_{X\times Y}f\,\mathrm{d}\rho=\int_X\left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right)\mathrm{d}\mu(x)=\int_Y\left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right)\mathrm{d}\nu(y).$$

内层积分按上述零集约定理解。

证明. 对 $|f|$ 用 Tonelli 定理，得可测函数

$$A(x)=\int_Y|f(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y),\qquad\int_X A\,\mathrm{d}\mu=\int|f|\,\mathrm{d}\rho<\infty.$$

因此 $N=\{A=\infty\}$ 是可测零集。在 N 外，截面可测且绝对可积。

先设 f 实值。Tonelli 定理使两个函数 $x\mapsto\int_Y f_\pm(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ 可测；它们在 N 外有限，其差便是 F，在 N 上另取零后仍可测。又因 $|F|\le A$ 几乎处处，F 可积。分别对 f_+、f_- 的 Tonelli 等式相减，所有积分均有限，得到 $\int F\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\rho$。

若 f 复值，实部、虚部均由 $|f|$ 控制，分别应用已经证明的实值结论，再由复积分的定义合并。交换因子，对 $y\mapsto\int_X|f(x,y)|\,\mathrm{d}\mu(x)$ 重复上述步骤，就得到另一种次序。 □

两个迭代积分分别有限，不足以代替 f 在乘积空间上绝对可积。在 $\mathbb{N}^2$ 上取计数测度，令

$$a_{mn}=\begin{cases}1, & n=m,\\ -1, & n=m+1,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

每一行有一项 1 和一项 -1，行和均为零；第一列的和为 1，其余列的和为零。因此

$$\sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_{mn}\right)=0,\quad \sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=1}^{\infty}a_{mn}\right)=1.$$

每个内层和甚至只有有限个非零项，但 $\sum_{m,n}|a_{mn}|=\infty$，正、负部分的二重和都无穷。这个变号函数在乘积空间上的积分没有定义，Fubini 定理并不适用。

7.3.3　截面与零测集

命题 7.3.3. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$、$(Y,\mathcal{B},\nu)$ 是正 σ-有限测度空间，$\rho=\mu\otimes\nu$。对 $E\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，有*

$$\rho(E)=0\quad\Longleftrightarrow\quad \nu(E_x)=0\ \text{对}\mu\text{-几乎每个}x.$$

交换两个因子也有相同判别。特别地，两个联合可测函数在乘积空间中几乎处处相等，当且仅当对几乎每个 x，相应截面在 Y 上几乎处处相等。

证明. 截面公式给出 $\rho(E)=\int_X \nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x)$。非负函数的积分为零当且仅当它几乎处处为零，故得第一个判别。交换因子得到对称结论。最后把此判别用于可测集合 $\{(x,y):f(x,y)\neq g(x,y)\}$ 即可。 □

上面的“几乎每个”不能改成“每个”。集合 $\{0\}\times[0,1]$ 的平面测度为零，但在 $x=0$ 处的截面具有长度一。乘积零集也未必包含在有限条零测横带、竖带中，例如对角线的两个投影都是整个区间。

将乘积测度完备化后，截面的可测性本身也需要保留例外集。这里讨论的是先取乘积、再完备化所得的 $\overline{\mu\otimes\nu}$，不能未经证明便把它与先将两个因子完备化、再取乘积所得的 $\overline{\mu}\otimes\overline{\nu}$ 混同；二者的构造次序不同，相应的乘积 σ-代数也不必相同。D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 2, §252] 明确区分原可测空间与完备化上的截面；下面把这一点落实到本章的 σ-有限情形。

命题 7.3.4. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$、$(Y,\mathcal{B},\nu)$ 是正 σ-有限测度空间，$\rho=\mu\otimes\nu$。记 $\overline{\rho}$、$\overline{\mu}$、$\overline{\nu}$ 为相应测度的完备化。若实值、复值或非负扩展实值函数 f 对 $\overline{\rho}$ 可测，则对 μ-几乎每个 x，截面 $f(x,\cdot)$ 对 $\overline{\nu}$ 可测；另一方向也成立。若 $f\geq 0$ 或 $f\in L^1(\overline{\rho})$，相应的 Tonelli 或 Fubini 公式仍成立，其中截面积分在因子的完备化中计算，例外参数上的积分值另取零。*

证明. 先说明可以选取一个原乘积可测函数 f_0，使 $f=f_0$ 于某个原乘积可测零集 Z 外。对非负 f 取完备化可测的简单逼近；由定理 2.2.7，每个水平集都可以替换为原可测集，仅在某个原可测零集内发生改变。把可数次替换所用的零集取并为 Z。替换后的简单函数都是原可测函数，在 Z 外仍趋于 f，取其上极限即得所需非负 f_0。实值或复值情形分别对实、虚部的正负部分作此构造，并在 Z 上统一取零。

由前一命题，Z_x 对几乎每个 x 是 ν-零集。对这样的 x，原可测截面 $f_0(x,\cdot)$ 与 $f(x,\cdot)$ 只在 Z_x 内不同。因子完备化及定理 4.2.9 保证后者可测，并保持非负积分或绝对可积积分不变。对 f_0 使用已证的 Tonelli、Fubini 公式，就得到 f 的公式；交换因子完成另一方向。 □

取一个非 Lebesgue 可测集 $V \subseteq [0,1]$，则 $E = \{0\} \times V$ 包含在可测零集 $\{0\} \times [0,1]$ 中。因此 E 在乘积完备化中可测，然而截面 $E_0 = V$ 连一维 Lebesgue 可测性都不具备。这说明，即使两个因子本身完备，也不能对完备乘积中的任意函数要求每个截面可测。

7.3.4 多重积分

推论 7.3.5. 设 $(X_j, \mathcal{A}_j, \mu_j)$、$1 \le j \le r$，均为 σ-有限测度空间。对其有限乘积上的非负可测函数，任意次序的迭代积分均等于乘积积分。对绝对可积的实值或复值函数也成立，但中间积分只需在相应剩余变量的几乎处处意义下定义。

证明. 由命题 7.2.5，可以把除首个积分变量外的全部因子合为一个仍然 σ-有限的因子。非负情形先应用二因子 Tonelli 定理；所得截面积分非负且可测，再把剩余因子逐次拆开。如此归纳至最后一个变量，每一步都保持积分值。

绝对可积情形先把这个过程用于 $|f|$。每一步所得绝对值积分有限几乎处处，故可以在下一步使用 Fubini 定理。内层积分的绝对值不超过对应的绝对值积分，因此中间函数也可积。每一步的例外可测零集上取零，不改变外层积分。因子的任意置换保持乘积测度，故同一过程适用于任何次序。 □

例如在 $(0,\infty)^r$ 上，给定 $a_j > 0$，非负迭代积分给出

$$\int_{(0,\infty)^r} \exp\left(-\sum_{j=1}^{r} a_j x_j\right) \mathrm{d}(\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_r) = \prod_{j=1}^{r} \frac{1}{a_j},$$

这里各 μ_j 为一维 Lebesgue 测度，单变量积分已在命题 5.4.6 计算。反之，多次积分中的每个截面分别可积，并不能保证全部积分次序可交换；双级数例在两个变量时已经显示了这一点。

表 7.1 概括两条定理的分工。两者共享乘积测度背景，但“非负”与“绝对可积”决定了截面积分的值域以及能否不受限制地交换次序。

定理	输入条件	截面积分	结论
Tonelli	$f \ge 0$ 可测	处处定义，可取 $+\infty$	乘积积分与两个迭代积分相等
Fubini	$f \in L^1(\mu \otimes \nu)$	几乎处处绝对可积	两种迭代积分有限且可交换

表 7.1: Tonelli 与 Fubini。前者先处理非负质量，后者以 $|f|$ 的可积性排除正负无穷抵消。

7.4　含参变量积分

本节固定测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$。除非另行说明，不要求 μ 为 σ-有限测度；只有在使用乘积测度、Tonelli–Fubini 定理或相应的截面引理时，才明确增加相应的 σ-有限假设。

把一个变量积分掉后，剩下的变量就成了参数。上一节保证非负联合可测函数的截面积分仍然可测；应用时还须回答如何检查联合可测性，以及何时可以进一步得到参数连续性或可微性。参数可测性只需要被积分变量上的测度，参数集合本身不必先配备测度。

7.4.1　参数可测性

分别可测不够，但一个变量连续、另一个变量可测时，可分性提供了可数逼近的方法。以下记 $\mathcal{B}(T)$ 为度量空间 T 的 Borel σ-代数；可分是指它具有可数稠密子集。

命题 7.4.1. *设 $(X,\mathcal{A})$ 可测，T 是可分度量空间，$h:T\times X\to\mathbb{C}$。若每个 $x\mapsto h(t,x)$ 都可测，且每个 $t\mapsto h(t,x)$ 都连续，则 h 关于 $\mathcal{B}(T)\otimes\mathcal{A}$ 联合可测。实值函数作为特例也满足结论。*

证明. 空参数空间的结论无需证明。否则取可数稠密列 (t_j)。对每个正整数 n，令

$$C_{n,j}=B(t_j,1/n)\setminus\bigcup_{k<j}B(t_k,1/n).$$

这些 Borel 集构成 T 的可数分割。在 $C_{n,j}\times X$ 上定义 $h_n(t,x)=h(t_j,x)$。对复平面中的开集 U，有

$$h_n^{-1}(U)=\bigcup_{j=1}^{\infty}(C_{n,j}\times\{x:h(t_j,x)\in U\}),$$

故 h_n 联合可测。若 $t\in C_{n,j}$，则 $\mathrm{d}(t,t_j)<1/n$；固定 x 后，参数连续性给出 $h_n(t,x)\to h(t,x)$。可测函数的逐点极限仍可测，因而得到结论。 □

这里不需要 x 所在集合具有拓扑，也不要求连续性对 x 一致。可分性用来把参数取样变成可数分割，使开集逆像仍能用 σ-代数允许的可数并表示。这个判据适合含连续参数的积分表达式；若只有几乎处处的参数连续性，应先明确一个公共可测零集，在该零集上统一取零后再应用判据。

7.4.2　含参变量积分

命题 7.4.2. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 σ-有限测度空间，$(T,\mathcal{C})$ 仅为可测空间。若非负函数 h 关于 $\mathcal{C}\otimes\mathcal{A}$ 可测，则*

$$H(t)=\int_X h(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

是 $\mathcal{C}$-可测函数。对联合可测的复函数 h，集合

$$T_0=\left\{t:\int_X|h(t,x)|\,\mathrm{d}\mu(x)<\infty\right\}$$

可测；在 T_0 上取上述积分、在补集上取零，也得到可测函数。

证明. 对示性函数，结论由引理 7.2.1 给出；该引理只要求被积分因子 σ-有限，不要求参数空间带测度。非负简单函数由有限线性组合处理。取简单函数递增逼近一般非负 h，每个截面上的单调收敛把 H 表示成可测函数列的递增极限。

把非负结论用于 $|h|$，便知 T_0 可测。再用于实部、虚部的正负部分，所得四个含参变量积分在 T_0 上都有限。将它们在补集上置零，再作相应差与复线性组合，即得最后的可测性。 □

命题没有说每个截面可积，也没有给参数空间补上某个“自然测度”。如果另给 T 一个 σ-有限测度 λ，并且 $h \in L^1(\lambda \otimes \mu)$，Fubini 定理才进一步说明 $T \setminus T_0$ 是 λ-零集。有时则能直接对每个参数估计积分，从而得到 $T_0 = T$。

例如，若 $g \in L^1(\mathbb{R})$，则 $h(t,x) = e^{itx} \cdot g(x)$ 满足前一小节的可测–连续判据，并且每个参数截面的绝对值积分都等于 $\|g\|_1$。其含参变量积分因此在整个实轴上有定义且可测；第五章还证明了它的连续性。联合可测性解决的是积分作为函数能否进入下一次测度运算，连续性则需要另一个极限定理。

7.4.3 积分核与 L^1 估计

联合可测函数也可以把一个函数变成新的含参变量积分。把 $K : T \times X \to \mathbb{C}$ 用在表达式 $\int_X K(t,x) \cdot f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ 中时，称 K 为**积分核** (integral kernel)。下面的估计说明，控制核在输出变量方向上的总量，可以控制整个输出函数的积分范数。

命题 7.4.3. 设 $(T, \mathcal{C}, \lambda)$、$(X, \mathcal{A}, \mu)$ 均 σ-有限，K 联合可测，并有有限常数 $M \geq 0$ 满足

$$\int_T |K(t,x)|\,\mathrm{d}\lambda(t) \leq M \quad \text{对}\mu\text{-几乎每个}x.$$

对 $f \in L^1(\mu)$，积分

$$(Af)(t) = \int_X K(t,x) \cdot f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

在 λ-几乎处处绝对收敛，取零补足例外参数后属于 $L^1(\lambda)$，且

$$\|Af\|_{L^1(\lambda)} \leq M \|f\|_{L^1(\mu)}.$$

它只依赖 f 的几乎处处等价类。

证明. 选取 f 的处处有限可测代表。对非负联合可测函数 $|K(t,x)| \cdot |f(x)|$ 应用 Tonelli 定理，得到

$$\int_T \int_X |K(t,x) \cdot f(x)|\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\lambda(t) = \int_X |f(x)| \cdot \left(\int_T |K(t,x)|\,\mathrm{d}\lambda(t) \right) \mathrm{d}\mu(x) \leq M \|f\|_1.$$

因此内层绝对值积分有限几乎处处。命题 7.4.2 给出 Af 的可测代表，积分三角不等式再给出所需范数界。若更换 f 的代表，两代表之差的 L^1 范数为零；把同一估计用于其差，得到输出也几乎处处相等。 □

核的假设只控制一种积分次序，却通过 Tonelli 定理保证另一种次序几乎处处可积。例如 $K(t,x)=e^{-t}\cdot \mathbf{1}_{(0,\infty)}(t)$ 与 x 无关时，可取 $M=1$，输出为 $e^{-t}\cdot\int f\,\mathrm{d}\mu$。更一般的核会让不同参数选择输入的不同部分；证明所需的仍是同一绝对值估计。

7.4.4　水平集积分公式

水平集也可以用来表示积分。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Section 5B] 从函数图像下方的区域得到这一表示；它把函数的大小转化为各层集合的测度。

命题 7.4.4 (水平集积分公式)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是任意测度空间（无需 σ-有限）。设 $f:X\to[0,\infty]$ 可测，$p>0$。则*

$$\int_X f^p\,\mathrm{d}\mu=\int_0^\infty p\,t^{p-1}\cdot\mu\big(\{x:f(x)>t\}\big)\,\mathrm{d}t.$$

两边可为无穷。特别地，$p=1$ 时，积分等于上水平集测度关于高度的积分。

证明. 先设 s 是取有限个非负有限值的简单函数。把它写成

$$s=\sum_{j=1}^{r}a_j\cdot\mathbf{1}_{A_j},$$

其中 $A_1,\dots,A_r$ 两两不交且 $a_j>0$。于是

$$\mu(\{s>t\})=\sum_{a_j>t}\mu(A_j),$$

有限求和及一元非负积分给出

$$\begin{aligned}\int_0^\infty p\,t^{p-1}\cdot\mu(\{s>t\})\,\mathrm{d}t&=\sum_{j=1}^{r}\mu(A_j)\cdot\int_0^{a_j}p\,t^{p-1}\,\mathrm{d}t\\&=\sum_{j=1}^{r}a_j^p\cdot\mu(A_j)=\int_X s^p\,\mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

等式在扩展非负实数中理解，所以某个 $\mu(A_j)$ 为无穷也不妨碍计算。

对一般 f，取非负有限值简单函数 $s_n\uparrow f$。则 $s_n^p\uparrow f^p$，而对每个 $t>0$，有

$$\{s_n>t\}\uparrow\{f>t\}.$$

测度从下连续性给出 $\mu(\{s_n>t\})\uparrow\mu(\{f>t\})$。分别在 X 与 $(0,\infty)$ 上应用单调收敛定理，并使用已经证明的简单函数公式，便得到结论。两次单调收敛分别在原测度空间与参数半轴上进行，所以这一结论适用于任意 μ。 □

这不是对单个水平集的粗略估计，而是把所有高度的贡献重新相加。例如在 $(0,1)$ 上取 $f(x)=x^{-1/q}$、$q>0$。高度 $t<1$ 时水平集测度为一，高度 $t\ge1$ 时为 t^{-q}。所以 f^p 可积当且仅当 $p<q$，并且此时

$$\int_0^1 f(x)^p\,\mathrm{d}x=\int_0^1 p\,t^{p-1}\,\mathrm{d}t+\int_1^\infty p\,t^{p-q-1}\,\mathrm{d}t=\frac{q}{q-p}.$$

7.4.5 参数连续性与积分号下求导

参数可测性允许再次积分；参数连续性则取决于附近截面的共同可积控制。下面把第五章的实参数结论用于更一般的度量参数。

命题 7.4.5. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，联合可测性指 $\mathcal{B}(T)\otimes\mathcal{A}$-可测性。设 T 是度量空间，$h:T\times X\to\mathbb{C}$ 联合可测，$t_0\in T$。若存在 t_0 的邻域 U、可测 μ-零集 N 及非负 $g\in L^1(\mu)$，使对每个 $x\notin N$，有

$$h(t,x)\longrightarrow h(t_0,x)\quad(t\to t_0),\qquad |h(t,x)|\le g(x)\quad(t\in U),$$

则 $H(t)=\int_X h(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ 在 U 上有定义，且在 t_0 处连续。

证明. 联合可测性保证每个截面可测，共同上界保证其可积。对任意 $t_n\to t_0$，删去有限个不在 U 内的序号后，用控制收敛得到

$$|H(t_n)-H(t_0)|\le\int_X |h(t_n,x)-h(t_0,x)|\,\mathrm{d}\mu(x)\longrightarrow 0.$$

度量空间的连续性可由序列刻画，结论成立。 □

本命题无需参数空间可分；命题 7.4.1 中的可分性用于建立联合可测性，不参与这里的控制收敛论证。

求导还需支配导数或差商。比较不同参数处的差商时，需要在同一个零集外同时使用导数与支配估计。

定理 7.4.6 (积分号下求导，局部控制情形)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，联合可测性指 $\mathcal{B}(I)\otimes\mathcal{A}$-可测性。设 $I\subseteq\mathbb{R}$ 为开区间，$h:I\times X\to\mathbb{C}$ 联合可测。假设存在一个可测零集 N，使每个 $x\notin N$ 对应的函数 $h(\cdot,x)$ 属于 $C^1(I)$。又设某个 $t_*\in I$ 满足 $h(t_*,\cdot)\in L^1(\mu)$，并且对每个紧区间 $J\subseteq I$，都有非负 $g_J\in L^1(\mu)$，使

$$|\partial_t h(t,x)|\le g_J(x)\quad(t\in J,x\notin N).$$

在 N 上将参数导数置零，则导数联合可测，所有 $H(t)=\int_X h(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ 均有定义，而且 $H\in C^1(I)$，满足

$$H'(t)=\int_X \partial_t h(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

证明. 固定 t，导数截面在 $X\setminus N$ 上是可测差商列的极限，在 N 上置零后仍可测。它对每个 x 关于参数连续，所以命题 7.4.1 还给出导数的联合可测性。

对任意 $t\in I$，取一个包含 t,t_* 的紧区间 $J\subseteq I$。实部、虚部的中值估计给出

$$|h(t,x)|\le|h(t_*,x)|+2|t-t_*|g_J(x)\quad(x\notin N),$$

故每个截面可积。再固定 t_0，在其紧区间邻域 J 内，差商的绝对值由 $2g_J$ 控制。按定理 5.4.3 的差商论证，控制收敛给出上述导数公式。最后，导数截面关于参数连续，且在同一邻域内受 g_J 控制；前一命题应用于 $\partial_t h$，得到 H' 在 t_0 连续。由于 t_0 任意，$H\in C^1(I)$。 □

局部控制函数可以随紧区间改变，但在一个已选区间内必须同时控制全部参数。基准截面负责保证积分有定义，导数上界负责控制差商，二者不能互相代替。节 5.4 的移动端点例子也说明：即使每个固定参数的导数都几乎处处存在，若没有公共零集，仍可能错误地把零导数积分成非零的参数导数。这里的联合可测性解决了可测问题，并未取消求导所需的这些条件。

7.5　欧氏空间中的换元公式

积分次序的交换保留原有坐标；换元则把坐标本身换掉。在线性情形，定理 3.4.4 已经说明行列式绝对值是体积的伸缩因子。非线性映射在每一点有不同的导数，因此首先要证明：这些局部线性因子确实能够组成一个测度密度。仅把小区域称作“近似平行多面体”，还不能控制任意可测集的像。

本节使用多元微积分中的导数、链式法则和沿线段的微积分基本定理。先证明一个立方体覆盖估计，再用它识别微分同胚搬运后的测度，最后推广到函数积分。D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 2, §263] 讨论了更一般的可微变换；这里保留开集之间的 C^1 微分同胚假设，使局部误差可以直接由导数的连续性控制。非单射映射的重数与较低正则性的情形留到第十七章。

7.5.1　线性换元

以下 m_d 表示 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度。写 $\mathrm{d}x$ 时即指对它积分；积分区域上的可测性均相对于 Lebesgue σ-代数的迹。

命题 7.5.1. *设 T 是可逆的实 $d\times d$ 矩阵，$a\in\mathbb{R}^d$，且 $E\subseteq\mathbb{R}^d$ 是 Lebesgue 可测的。对任意非负可测函数 $g:\mathbb{R}^d\to[0,\infty]$，*

$$\int_{TE+a} g(y)\,\mathrm{d}y = |\det T|\int_E g(Tx+a)\,\mathrm{d}x.$$

若 g 为实值或复值可测函数，则一侧绝对可积当且仅当另一侧绝对可积；在此情形下，上式仍成立。

证明. 仿射双射 $F(x)=Tx+a$ 及其逆映射均保持 Lebesgue 可测性。先取 $g=\mathbf{1}_B$，其中 B 可测，则

$$\int_{FE}\mathbf{1}_B(y)\,\mathrm{d}y = m_d(F(E\cap F^{-1}B)) = |\det T|\,m_d(E\cap F^{-1}B),$$

这就是所需公式。对非负简单函数作有限求和，再用递增简单逼近和单调收敛定理得到一般非负情形。对 $|g|$ 应用这一结论得到可积性等价；最后分别处理实部、虚部及其正负部。 □

例如，若 A 为可逆矩阵且 $h\in L^1(\mathbb{R}^d)$，则

$$\int_{\mathbb{R}^d} h(Ax)\,\mathrm{d}x = |\det A|^{-1}\int_{\mathbb{R}^d} h(y)\,\mathrm{d}y.$$

这里出现倒数，是因为等式右边已改用像空间变量。计算时应先写清映射的方向，再决定行列式放在哪一侧。

7.5.2 C^1 微分同胚

定义 7.5.2. 设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$\Phi : U \to V$ 为双射。若 Φ 和 Φ^{-1} 都连续可微，则称 Φ 为一个 C^1 **微分同胚** (diffeomorphism)。

由链式法则，

$$D\Phi^{-1}(\Phi(x))D\Phi(x) = I_d,$$

所以 $D\Phi(x)$ 处处可逆。局部导数可逆与全局单射是不同的条件；例如 $(r,\theta) \mapsto (r\cdot\cos\theta, r\cdot\sin\theta)$ 在 $r>0$ 时的导数可逆，但允许 θ 遍历整个实轴便会重复覆盖。

为控制体积，暂用向量范数 $\|x\|_\infty = \max_{1\le i\le d}|x_i|$，以及矩阵范数 $\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$。它们满足 $\|Ax\|_\infty \le \|A\|_\infty \cdot \|x\|_\infty$。映射 $F : D \to \mathbb{R}^d$ 若满足 $\|F(x)-F(y)\|_\infty \le L\|x-y\|_\infty$，就满足常数为 L 的 **Lipschitz 条件** (Lipschitz condition)。一般度量空间中的 Lipschitz 映射见第十六章。

引理 7.5.3. 若 $D \subseteq \mathbb{R}^d$，$L \ge 0$，且 $F : D \to \mathbb{R}^d$ 满足 $|F(x)-F(y)|_\infty \le L|x-y|_\infty$ 对所有 $x, y \in D$ 成立，则对每个 $E \subseteq D$，

$$m_d^*(F(E)) \le L^d \cdot m_d^*(E).$$

当 $L=0$ 时，右边按 $0\cdot\infty = 0$ 解释。

证明. 常数 $L=0$ 时，像集至多包含一点，结论成立。设 $L>0$。若 $m_d^*(E)=\infty$，不等式成立；以下设外测度有限。由命题 3.1.8，可用半开立方体 Q_j 覆盖 E，并令其总体积任意接近 $m_d^*(E)$。若 Q_j 的边长为 ℓ_j，则 $F(E\cap Q_j)$ 的每个坐标振幅至多为 $L\ell_j$。对任意 $\eta>0$，将各坐标的上下确界略微外扩，可用一个半开长方体覆盖此像集，且其体积不超过

$$L^d \ell_j^d + \eta 2^{-j}.$$

空的交集不必覆盖。所有这些长方体共同覆盖 $F(E)$，故

$$m_d^*(F(E)) \le L^d \sum_j m_d(Q_j) + \eta.$$

对原覆盖取下确界，再令 $\eta \downarrow 0$，即得结论。 □

命题 7.5.4. 设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。若 $\Phi : U \to V$ 是 C^1 微分同胚，则 Φ 与 Φ^{-1} 都把零测集送到零测集，并把 Lebesgue 可测集送到 Lebesgue 可测集。

证明. 开集 U 可由可数个闭包包含于 U 的开球覆盖：取有理中心和有理半径的相应球即可。在每个这样的球 B 上，连续函数 $D\Phi$ 在紧集 $\overline{B}$ 上有界。沿连接 $x, y \in B$ 的线段积分，得到

$$\Phi(y)-\Phi(x) = \int_0^1 D\Phi(x+t(y-x))(y-x)\,\mathrm{d}t,$$

于是 Φ 在 B 上满足某个有限常数的 Lipschitz 条件。若 $N \subseteq U$ 为零测集，引理 7.5.3 说明每个 $\Phi(N\cap B)$ 都为零测集。可数覆盖给出 $m_d^*(\Phi(N))=0$。对 Φ^{-1} 在 V 上重复这一论证，得到反向结论。

若 $E \subseteq U$ 是 Lebesgue 可测的，定理 3.2.6 给出一个相对 Borel 集 $B \subseteq U$，使 $E \triangle B$ 为零测集。因为 Φ^{-1} 连续，集合 $\Phi(B) = (\Phi^{-1})^{-1}(B)$ 是 V 中的 Borel 集；而 $\Phi(E) \triangle \Phi(B) = \Phi(E \triangle B)$ 为零测集。因此 $\Phi(E)$ 是 Lebesgue 可测的。逆映射的情形相同。 □

仅有连续性不能保证把零测集送到零测集，因此不能把上面的第二段单独作为一般连续换元的依据。这里使用 C^1 条件的第一个实质位置，正是通过局部 Lipschitz 估计处理完备化增加的集合。

7.5.3　Jacobi 行列式

定义 7.5.5. 设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $\Phi : U \to V$ 为 C^1 微分同胚。导数矩阵的行列式

$$\det D\Phi(x) = \det\left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(x)\right)_{1 \le i,j \le d}$$

称为 Φ 的 **Jacobi 行列式** (Jacobian determinant)。记它的绝对值为

$$J_\Phi(x) := |\det D\Phi(x)|.$$

函数 J_Φ 连续且严格为正。对于可复合的微分同胚，链式法则给出

$$J_{\Psi\circ\Phi}(x) = J_\Psi(\Phi(x))J_\Phi(x), \quad J_{\Phi^{-1}}(\Phi(x)) = J_\Phi(x)^{-1}.$$

行列式的符号记录定向，绝对值才记录体积。现在证明它也是一个 Radon–Nikodym 导数。

定理 7.5.6. 设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。若 $\Phi : U \to V$ 是 C^1 微分同胚，则

$$\nu(E) = m_d(\Phi(E)), \quad E \subseteq U \text{ Lebesgue 可测},$$

在 U 的 Lebesgue 迹 σ-代数上定义一个 σ-有限正测度。记 $(m_d)_U$ 为定义 2.2.3 意义下的 Lebesgue 子空间测度，则

$$\nu \ll (m_d)_U, \qquad \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}(m_d)_U} = J_\Phi \quad \text{在} U \text{ 上} (m_d)_U\text{-几乎处处}.$$

等价地，对每个 Lebesgue 可测集 $E \subseteq U$，都有

$$\nu(E) = \int_E J_\Phi(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明分三步。先把像集体积看成 U 上的测度，并用 Radon–Nikodym 定理写成未知密度 h。再在每一点 a 用 $A = D\Phi(a)$ 归一化映射，使 $A^{-1}(\Phi - \Phi(a))$ 在小球上接近恒等映射，由此同时控制小球内每个可测子集的像体积。最后把集合估计转成 h 的几乎处处上下界，以可数子覆盖统一局部例外集，再令误差趋于零。

证明. 像集的可测性已由命题 7.5.4 证明。由于 Φ 单射，它保持不交并，所以 ν 可数可加。用 U 中可数个紧集 K_j 覆盖 U，每个 $\Phi(K_j)$ 紧且有界，故 $\nu(K_j)<\infty$。同一覆盖也说明 $(m_d)_U$ 为 σ-有限测度；上述命题则给出 $\nu \ll (m_d)_U$。由定理 6.4.5，存在非负可测密度 h，使 $\nu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}(m_d)_U=\int_E h\,\mathrm{d}x$。

固定 $a\in U$，写 $A=D\Phi(a)$。给定 $0<\varepsilon<1$，可选取以 a 为中心、闭包包含于 U 的开球 B，使

$$\|A^{-1}D\Phi(x)-I_d\|_{\infty}\le\varepsilon,\quad (1-\varepsilon)J_{\Phi}(a)\le J_{\Phi}(x)\le(1+\varepsilon)J_{\Phi}(a)$$

对所有 $x\in B$ 成立。第一式来自导数的连续性，第二式来自正函数 J_{Φ} 的连续性。定义 $S(x)=A^{-1}(\Phi(x)-\Phi(a))$。沿球内线段积分可得

$$\|S(x)-S(y)-(x-y)\|_{\infty}\le\varepsilon\|x-y\|_{\infty}.$$

三角不等式及其反向形式于是给出

$$(1-\varepsilon)\|x-y\|_{\infty}\le\|S(x)-S(y)\|_{\infty}\le(1+\varepsilon)\|x-y\|_{\infty}.$$

分别对 S 与其定义在 $S(B)$ 上的逆映射应用引理 7.5.3，再用线性变换的体积公式，可得每个可测 $E\subseteq B$ 均满足

$$(1-\varepsilon)^d\cdot J_{\Phi}(a)\cdot m_d(E)\le\nu(E)\le(1+\varepsilon)^d\cdot J_{\Phi}(a)\cdot m_d(E).$$

因此 h 在 B 上几乎处处位于同样的两个常数之间。例如，若超过右端常数的集合有正测度，则某个水平集 $\{h\ge(1+\varepsilon)^dJ_{\Phi}(a)+1/k\}\cap B$ 有正测度，把它代入上界就产生矛盾。下界以同样的水平集论证得到。结合球上的 J_{Φ} 估计，有

$$\frac{(1-\varepsilon)^d}{1+\varepsilon}\le\frac{h(x)}{J_{\Phi}(x)}\le\frac{(1+\varepsilon)^d}{1-\varepsilon}\quad\text{在}B\text{上几乎处处.}$$

这里必须把局部零测例外化为一个全局零测例外。对固定的 ε，上述球构成 U 的开覆盖。由欧氏空间的可数基，可取可数子覆盖：对每个包含于某个覆盖球的基元素选取一个这样的球，所选球便覆盖 U。相应例外集只有可数个，所以最后的不等式在 U 上几乎处处成立。再依次取 $\varepsilon=1/k$，$k\ge2$，并去掉这些例外集的可数并，令 $k\to\infty$，得到 $h=J_{\Phi}$ 几乎处处。 □

证明中的近似并不是对某一个小球计算比值极限，而是在一个小邻域内同时控制所有可测子集。这样的统一估计使密度能够由水平集判定。

7.5.4 换元公式

定理 7.5.7 (C^1 微分同胚的换元公式). *设 $U,V\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，$\Phi:U\to V$ 是其间的 C^1 微分同胚，$E\subseteq U$ 是 Lebesgue 可测的。若 $g:V\to[0,\infty]$ 是 Lebesgue 可测的，则*

$$\int_{\Phi(E)}g(y)\,\mathrm{d}y=\int_E g(\Phi(x))J_{\Phi}(x)\,\mathrm{d}x.$$

若 $g:V\to\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 可测，则 g 在 $\Phi(E)$ 上可积，当且仅当 $(g\circ\Phi)J_{\Phi}$ 在 E 上可积；这时同一公式成立。

证明. 由命题 7.5.4，函数 $g\circ\Phi$ 可测。先设 $g=\mathbf{1}_B$，则定理 7.5.6 给出

$$\int_{\Phi(E)}\mathbf{1}_B(y)\,\mathrm{d}y=m_d(\Phi(E\cap\Phi^{-1}B))=\int_E\mathbf{1}_B(\Phi(x))\cdot J_\Phi(x)\,\mathrm{d}x.$$

有限线性组合给出非负简单函数情形。对一般非负 g，取 $s_n\uparrow g$ 的非负简单逼近，则 $(s_n\circ\Phi)J_\Phi\uparrow(g\circ\Phi)J_\Phi$；在两边应用单调收敛定理即可。这里 J_Φ 处处有限且为正，乘法与递增极限没有不定式问题。

若 g 取实值或复值，对非负函数 $|g|$ 应用已证公式，便得到可积性等价。然后对实部和虚部的正负部应用公式，合并即可。 □

极坐标说明积分变换与积分次序如何配合。取

$$U=(0,\infty)\times(0,2\pi),\quad \Phi(r,\theta)=(r\cdot\cos\theta,r\cdot\sin\theta).$$

它把 U 微分同胚地映到删去非负横轴的平面。逆映射是半径与在这条割线之外连续选择的辐角；其偏导数分别由

$$\nabla r=(x/r,y/r),\quad \nabla\theta=(-y/r^2,x/r^2)$$

给出，因而逆映射确为 C^1。直接计算

$$D\Phi(r,\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -r\cdot\sin\theta\\ \sin\theta & r\cdot\cos\theta\end{pmatrix},\quad J_\Phi(r,\theta)=r.$$

删去的射线是二维零测集。因此，对非负或可积的 Lebesgue 可测函数 g，定理 7.5.7、定理 7.3.1 与定理 7.3.2 给出

$$\int_{\mathbb{R}^2}g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}g(r\cdot\cos\theta,r\cdot\sin\theta)\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta.$$

若 g 只对完备的 Lebesgue 测度可测，内层积分及其代表按命题 7.3.4 的几乎处处约定理解。角度端点和 $r=0$ 不参与微分同胚的定义，而是借助零测集论证补回，不能不加说明地把整个闭条带当作单射定义域。

令 $I=\int_{\mathbb{R}}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$。由于 $|t|\ge1$ 时 $e^{-t^2}\le e^{-|t|}$，有 $0<I<\infty$。先用 Tonelli 定理，再作极坐标变换，得到

$$I^2=\int_{\mathbb{R}^2}e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\pi\int_0^{\infty}e^{-r^2}r\,\mathrm{d}r=\pi.$$

最后的一维积分可在有限区间上用原函数 $-e^{-r^2}/2$ 计算，再令区间递增。因此 $I=\sqrt{\pi}$。两个工具的分工很清楚：乘积理论把平方写成二维积分，换元公式把二维积分化成容易计算的径向积分。

单射假设也有具体的失败方式。令 $U=(-1,0)\cup(0,1)$、$V=(0,1)$，并取 $\Phi(t)=t^2$。它处处导数非零，但每个像点都有两个原像。于是

$$m_1(V)=1,\quad \int_U|\Phi'(t)|\,\mathrm{d}t=2.$$

若不记录覆盖重数，就不能把前者等同于后者。第十七章的面积公式将把这项重数纳入积分；在本节的微分同胚情形，它恒等于 1。

本章小结

乘积测度从矩形值出发，却需要截面可测性才能延伸到任意乘积可测集。有限测度下的生成类论证、σ-有限空间的穷竭，以及积分的单调收敛，分别完成了构造中的不同步骤。唯一性又把原本偏向某一坐标的定义变成对称的测度。

Tonelli 定理处理非负函数，Fubini 定理处理绝对可积函数。坏截面、条件抵消和非 σ-有限因子给出的反例，说明这几项限制不能彼此替代。含参变量积分则把这些结论用于产生新的可测函数；连续性和微分仍需各自的局部共同控制。

换元公式先解决集合测度，再解决函数积分。导数连续性给出局部体积估计，Radon–Nikodym 定理及可数局部化将估计识别为 Jacobi 密度。这样得到的公式既能处理不规则可测区域，也能处理非连续的可积函数。第一编至此建立了后续分析所需的测度与积分工具；下一编将把函数组成赋范空间，研究逼近、算子与紧性。

习题

习题 7.1. 对 $f \in L^1(0,1)$，令 $Af(t) = \int_t^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。证明

$$\int_0^1 Af(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \|Af\|_1 \le \|f\|_1.$$

证明最后一个不等式的常数 1 不能减小，但只要 f 不几乎处处为零，就有严格不等式。

解. 在 $(0,1)^2$ 上取 $K(t,x) = \mathbf{1}_{\{t<x\}}$。Tonelli 定理给出 $\int_0^1\int_0^1 |K(t,x)\cdot f(x)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_0^1 x|f(x)|\,\mathrm{d}x < \infty$，故可用 Fubini 定理交换有符号或复值积分，得到第一个公式。又有

$$\|Af\|_1 \le \int_0^1 x|f(x)|\,\mathrm{d}x \le \|f\|_1.$$

若 $f \neq 0$ 于正测度集，正函数 $(1-x)|f(x)|$ 的积分严格为正，故第二步不等式严格。另一方面，取 $f_n = n\cdot\mathbf{1}_{(1-1/n,1)}$，则 $\|f_n\|_1 = 1$，而非负性给出 $\|Af_n\|_1 = \int_0^1 x\cdot f_n(x)\,\mathrm{d}x = 1 - 1/(2n)$。比值趋于 1，所以常数不能减小。 □

习题 7.2. 在 $(0,1)^2$ 上令

$$E = \{(x,y) : 0 < y < x,\ x + y < 1\}.$$

分别写出两个方向的截面 E_x 与 E^y，并用两种积分次序计算 E 的二维 Lebesgue 测度。

解. 固定 $x \in (0,1)$ 时，条件等价于

$$0 < y < \min\{x, 1-x\},$$

所以

$$m(E_x) = \begin{cases} x, & 0 < x \le 1/2, \\ 1-x, & 1/2 < x < 1. \end{cases}$$

固定 $y \in (0,1)$ 时，必须有 $y < x < 1-y$，故

$$m(E^y) = \begin{cases} 1-2y, & 0 < y < 1/2, \\ 0, & 1/2 \le y < 1. \end{cases}$$

对非负函数 $\mathbf{1}_E$ 应用 Tonelli 定理，两种次序分别给出

$$m_2(E) = \int_0^{1/2} x\,\mathrm{d}x + \int_{1/2}^{1} (1-x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4} = \int_0^{1/2} (1-2y)\,\mathrm{d}y.$$

两种截面计算一致。 □

本题的两种分段积分对应图 7.1 中的截面。

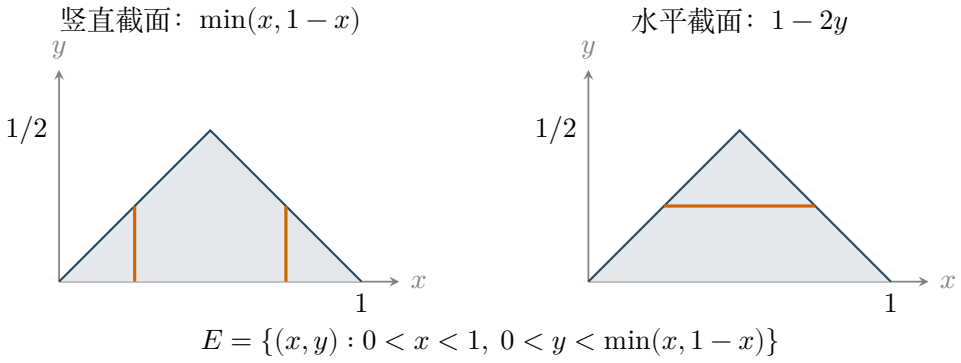


图 7.1: 同一积分域的两种切片。同一三角域按两种方向切片，截面长度的积分均为四分之一。边界为零测，不影响本题面积。

习题 7.3. 对 $t > -1$，令

$$H(t) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+tx}.$$

不先对积分作显式计算，证明 $H \in C^1((-1,\infty))$，并证明

$$H'(t) = -\int_0^1 \frac{x}{(1+tx)^2}\,\mathrm{d}x.$$

然后求出 $H(t)$ 的显式表达式以及 $H'(0)$。

解. 令 $h(t,x) = (1+tx)^{-1}$。对任意紧区间 $J = [a,b] \subset (-1,\infty)$，置

$$c_J = \min\{1, 1+a\} > 0.$$

当 $t \in J$、$0 \le x \le 1$ 时，$1+tx \ge c_J$，因而

$$|\partial_t h(t,x)| = \frac{x}{(1+tx)^2} \le c_J^{-2}.$$

右端在 $(0,1)$ 上可积，而 $h(0,\cdot) = 1$ 也可积。积分号下求导定理因此给出 $H \in C^1((-1,\infty))$ 及所述导数公式。

当 $t \neq 0$ 时，直接积分得到

$$H(t) = \frac{\log(1+t)}{t};$$

当 $t = 0$ 时，$H(0) = 1$。最后由已经证明的导数公式，

$$H'(0) = -\int_0^1 x \,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}.$$

这里在 $t = 0$ 处使用积分表示，无须先对 $\log(1+t)/t$ 作级数展开。 □

习题 7.4*. 令 $I = [0,1]$, $\mathcal{B}, \mathcal{L}$ 分别为其 Borel 与 Lebesgue σ-代数，m 为 Borel Lebesgue 测度。记 $\rho = m \otimes m$、$\eta = d_{\#}m$，其中 $d(t) = (t,t)$。取非 Lebesgue 可测集 $V \subseteq I$，令 $E = d(V)$。证明 E 的每个水平和竖直截面都是 Borel 集，但 $E \notin \mathcal{L} \otimes \mathcal{L}$；它对 ρ 的完备化可测，对 η 的完备化却不可测。

解. 每个截面至多含一点，故为 Borel 集。对角线 $D = d(I)$ 闭且每个截面的 m-测度为零，所以 $\rho(D) = 0$。由 $E \subseteq D$，集合 E 对 ρ 的完备化可测。

对每个 $A, B \in \mathcal{L}$，有 $d^{-1}(A \times B) = A \cap B \in \mathcal{L}$，故 $d : (I, \mathcal{L}) \to (I^2, \mathcal{L} \otimes \mathcal{L})$ 可测。若 E 属于其值域 σ-代数，则 $V = d^{-1}(E) \in \mathcal{L}$，矛盾。

再假设 E 对 η 的完备化可测，则存在平面 Borel 集 H, N，使

$$E \mathbin{\triangle} H \subseteq N, \quad \eta(N) = 0.$$

取 d 的逆像后，

$$V \mathbin{\triangle} d^{-1}(H) \subseteq d^{-1}(N), \quad m(d^{-1}(N)) = 0.$$

两个逆像都是 Borel 集，右侧为零测集，因而 V 应当是 Lebesgue 可测的，仍然矛盾。完备化依赖具体测度，不能只由原来的 σ-代数判断。 □

习题 7.5. 在 $(0,1)^2$ 上令

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

计算两个迭代积分，并证明 $\int f_+ = \int f_- = \infty$。再求

$$J(\varepsilon, \delta) = \int_{(\varepsilon,1)\times(\delta,1)} f(x,y) \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y$$

的显式表达式，确定当 $\varepsilon, \delta \downarrow 0$ 且 $\varepsilon/\delta \to r \in [0,\infty]$ 时的极限。

解. 对固定 $x > 0$，函数 $y/(x^2+y^2)$ 关于 y 的导数为 $f(x,y)$，故

$$\int_0^1 f(x,y) \,\mathrm{d}y = \frac{1}{1+x^2}.$$

交换变量后符号相反，所以先按 y 积分所得迭代积分为 $\pi/4$，先按 x 积分则为 $-\pi/4$。

在 $0<y<x/2$、$0<x<1$ 上，分子至少为 $3x^2/4$，分母至多为 $25x^4/16$，于是

$$\int f_+ \geq \int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{12}{25x^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{6}{25}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x} = \infty.$$

由 $f(y,x)=-f(x,y)$ 得负部分积分也为无穷。因此乘积空间上的 Lebesgue 积分没有定义。

每个截断矩形上的函数有界且可积，故可交换次序，计算得到

$$\begin{aligned} J(\varepsilon,\delta) &= \int_\varepsilon^1 \left(\frac{1}{1+x^2}-\frac{\delta}{x^2+\delta^2}\right)\mathrm{d}x \\ &= \frac{\pi}{4} - \arctan\varepsilon - \arctan(1/\delta) + \arctan(\varepsilon/\delta). \end{aligned}$$

所求极限为 $\arctan r-\pi/4$，其中 $\arctan\infty=\pi/2$。方形截断给出零，其他长宽比给出不同值；这些极限不能组成一个与逼近方式无关的 Lebesgue 积分。 □

习题 7.6. 对 $a,b>0$，记

$$G(a)=\int_0^\infty t^{a-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t, \quad B(a,b)=\int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,\mathrm{d}u.$$

先证明 $0<G(a)<\infty$，再用 $(x,y)=(ru,r(1-u))$ 证明

$$B(a,b)=\frac{G(a)\cdot G(b)}{G(a+b)}.$$

推导时不得预先假定 $B(a,b)$ 有限。

解. 在 $(0,1)$ 上用 t^{a-1} 控制，在 $[1,\infty)$ 上注意 $t^{a-1}e^{-t/2}$ 有界，可用常数倍的 $e^{-t/2}$ 控制。因此 $G(a)$ 有限；被积函数严格为正，故积分也为正。

所给变换把 $(0,\infty)\times(0,1)$ 微分同胚地映到第一象限，逆映射为 $r=x+y$、$u=x/(x+y)$，Jacobi 行列式绝对值为 r。对非负函数应用 Tonelli 定理与换元公式，得

$$\begin{aligned} G(a)\cdot G(b) &= \int_{(0,\infty)^2} x^{a-1}y^{b-1}e^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^\infty \int_0^1 r^{a+b-1}e^{-r}u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}r \\ &= G(a+b)\cdot B(a,b). \end{aligned}$$

这些步骤都允许无穷值；但左侧有限，且 $G(a+b)$ 有限、严格为正，故 $B(a,b)$ 只能有限。除以 $G(a+b)$ 得到结论。 □

习题 7.7. 设 $a>0$、$ac-b^2>0$。计算

$$\int_{\mathbb{R}^2} \exp(-ax^2-2bxy-cy^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

并由此求椭圆区域 $\{(x,y): ax^2+2bxy+cy^2<1\}$ 的面积。

解. 令 $u = \sqrt{a}\,x + (b/\sqrt{a})y$、$v = \sqrt{c - b^2/a}\,y$，则

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = u^2 + v^2.$$

这一可逆线性变换的行列式为 $\sqrt{ac - b^2}$。由仿射换元公式、Tonelli 定理和上一节的一维 Gauss 积分，所求积分为 $\pi/\sqrt{ac - b^2}$。同一变换把椭圆区域送到单位圆盘；极坐标给出圆盘面积为 $\int_0^{2\pi}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \pi$，所以椭圆面积也为 $\pi/\sqrt{ac - b^2}$。两个相同的数值分别来自单位圆盘面积与二维 Gauss 积分，不能因此把两个被积函数混同。 □

习题 7.8. 设 $\Phi : U \to V$ 是 C^1 微分同胚，$p : U \to [0,\infty)$ 是 Lebesgue 可测的且可积。证明 $\Phi_{\#}(p\,m_d)$ 关于 V 上 Lebesgue 测度的密度为

$$q(y) = \frac{p(\Phi^{-1}(y))}{J_\Phi(\Phi^{-1}(y))}.$$

取 $U = \mathbb{R}$、$\Phi(x) = e^x$、$p(x) = \pi^{-1/2}e^{-x^2}$，求 q，并计算对每个实数 s 的积分 $\int_0^\infty y^s \cdot q(y)\,\mathrm{d}y$。

解. 对每个可测 $B \subseteq V$，对逆微分同胚应用换元公式，得到

$$\Phi_{\#}(p\,m_d)(B) = \int_{\Phi^{-1}(B)} p(x)\,\mathrm{d}x = \int_B p(\Phi^{-1}(y))\,J_{\Phi^{-1}}(y)\,\mathrm{d}y.$$

链式法则给出 $J_{\Phi^{-1}}(y) = 1/J_\Phi(\Phi^{-1}(y))$，所以得到所述密度。特别地，其总积分等于 $\int_U p$。

指数映射给出

$$q(y) = \frac{e^{-(\log y)^2}}{\sqrt{\pi}\,y}, \quad y > 0.$$

再次换元并完成平方，得

$$\int_0^\infty y^s \cdot q(y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{\mathbb{R}} e^{sx - x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{s^2/4}}{\sqrt{\pi}}\int_{\mathbb{R}} e^{-(x - s/2)^2}\,\mathrm{d}x = e^{s^2/4}.$$

公式同时证明所有这些正、负次幂矩都有限。 □

习题 7.9*. 设 α, β 分别是 $(X, \mathcal{A})$、$(Y, \mathcal{B})$ 上的有限符号测度。证明存在唯一的有限符号测度 $\alpha \otimes \beta$，满足

$$(\alpha \otimes \beta)(A \times B) = \alpha(A) \cdot \beta(B),$$

并证明

$$|\alpha \otimes \beta| = |\alpha| \otimes |\beta|, \quad \|\alpha \otimes \beta\|_{\mathrm{TV}} = \|\alpha\|_{\mathrm{TV}} \cdot \|\beta\|_{\mathrm{TV}}.$$

若 μ, ν 是对应因子上的 σ-有限正测度，且 α, β 均非零，证明

$$\alpha \otimes \beta \ll \mu \otimes \nu \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \ll \mu,\ \beta \ll \nu,$$

并求此时的乘积密度。

解. 由 Jordan 分解，可取可测函数 s,t 分别只取 $1,-1$，使 $\alpha = s|\alpha|$、$\beta = t|\beta|$。令

$$\gamma(E) = \int_E s(x)\cdot t(y)\,\mathrm{d}(|\alpha|\otimes|\beta|)(x,y).$$

控制测度有限，密度绝对值为一，所以 γ 是有限符号测度。Fubini 定理给出所需矩形值。若另一测度给出相同的矩形值，两者之差记为 ζ。集合族 $\{E : \zeta(E)=0\}$ 包含全部矩形及全集，对补集和可数不交并封闭，故由 π-λ 定理，$\zeta = 0$。这证明唯一性。由命题 6.2.4，有 $|\gamma| = |st|(|\alpha|\otimes|\beta|) = |\alpha|\otimes|\beta|$；在全集取值便得到范数公式。

若 $\alpha = f\mu$、$\beta = g\nu$，其中 f,g 分别可积，则 Tonelli 定理说明 $h(x,y) = f(x)\cdot g(y)$ 关于 $\mu\otimes\nu$ 可积。它诱导的符号测度在矩形上具有所需数值，由唯一性得

$$\frac{\mathrm{d}(\alpha\otimes\beta)}{\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)}(x,y) = \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}\mu}(x)\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}\nu}(y) \quad \text{几乎处处.}$$

反之，选 $B_0\in\mathcal{B}$ 使 $\beta(B_0)\neq 0$。若 $\mu(A)=0$，则 $(\mu\otimes\nu)(A\times B_0)=0$，绝对连续性给出 $0=\alpha(A)\cdot\beta(B_0)$，所以 $\alpha(A)=0$。这证明 $\alpha\ll\mu$；交换因子得到 $\beta\ll\nu$。非零条件不可省略，因为一个零因子使乘积恒为零，却不能约束另一个因子。 □

习题 7.10*. 令 $I=[0,1]$，m 为 Borel Lebesgue 测度，c 为 Borel 集上的计数测度。对 Borel 集 $E\subseteq I^2$，定义

$$\lambda_0(E) = \sum_{y\in I} m(E^y), \quad \lambda_1(E) = \lambda_0(E) + m(d^{-1}(E)), \quad d(t)=(t,t).$$

非负数族的不可数和定义为所有有限部分和的上确界。证明两者都是测度，在每个 Borel 矩形上均等于 $m(A)\cdot c(B)$，但在对角线上取值不同。说明本例与乘积测度唯一性假设的关系。

解. 截面及对角映射的逆像均是 Borel 可测的。对任意非负数族 a_{yn}，有限部分和的定义给出

$$\sum_{y\in I}\sum_{n=1}^{\infty} a_{yn} = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{y\in I} a_{yn}.$$

两边都等于 $\sum_{y\in F,n\in G} a_{yn}$ 对有限集 $F\subseteq I$、$G\subseteq\mathbb{N}$ 所取的上确界；有限个不同的内部截断可以取并，所以没有交换未经证明的无穷运算。对不交集合列的截面应用此等式，便得到 λ_0 的可数可加性。另一个加项是推前测度 $d_{\#}m$，故 λ_1 也是测度。

矩形截面直接给出 $\lambda_0(A\times B)=m(A)\cdot c(B)$。若此值有限，则或者 $m(A)=0$，或者 B 有限，两种情况下 $m(A\cap B)=0$；若此值无穷，增加有限数也不改变它。因此 λ_1 的矩形值相同。可是对角线 $D=d(I)$ 满足

$$\lambda_0(D) = \sum_{y\in I} m(\{y\}) = 0, \quad \lambda_1(D) = 1.$$

计数测度 c 的有限测度集只能是有限集，其可数并不能覆盖不可数集 I，故 c 不 σ-有限。缺少这一假设时，矩形数值相同不再保证整个测度相同。 □

第二编

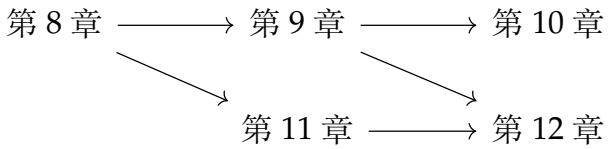
泛函分析基础与 L^p 空间

本编导读

第一编建立了对单个函数和测度进行积分、取极限与换序的工具。当问题变为“能否从一列近似解中取出极限”或“一个线性观测由什么对象表示”时，还需要研究函数所组成的空间。本编以范数、连续泛函和紧性组织这些问题，让测度论与泛函分析在具体函数空间中相遇。

第八章先建立 Banach 与 Hilbert 空间的基本工具。第九章转向弱拓扑和弱*拓扑：无穷维空间的有界列在范数下未必有收敛子列，减少测试条件以后，却可能重新得到所需的紧性。第十章将这些方法用于 L^p 空间，系统讨论积分范数、逼近和对偶。最后两章回到测度本身，研究连续函数上的泛函如何由 Radon 测度表示，以及测度的弱收敛如何与质量控制和紧性相联系。这些是后续几何测度与 Sobolev 空间中构造极限对象的基础。

本编由函数空间和测度两条相互联系的路线组成，主要依赖关系为



第八章提供两条支线共同使用的线性与完备性工具；第九章一面进入 L^p 空间中的弱收敛，一面与第十一章的 Radon 测度表示在第十二章汇合。

阅读时要分清三个层次：底层元素是什么，空间选用了什么拓扑，以及一个等式究竟在何种意义下成立。同一列函数可能平方积分收敛而不逐点收敛；同一个线性映射也可能在一种范数下连续，在另一种范数下不连续。这些例子中的差别，都可以从所选范数与测试函数中看出来。第八章中的紧自伴谱理论为选读，可在熟悉投影与正交展开以后回读。

Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4] 从测度论讲到函数空间。Brézis 的《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》[9] 进一步讨论抽象泛函分析在 Sobolev 空间和偏微分方程中的应用。中文教材可选程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [57]。比较这些书时，要注意内积在哪个变量上线性、对偶是否只取连续泛函，以及测度是否已经完备化。

第八章　Banach 空间与 Hilbert 空间

把函数组成一个向量空间以后，积分、求导和求解方程都可以看成作用在空间之间的映射。范数衡量误差，完备性保证逐次逼近的结果仍在空间中，线性结构则让局部估计控制整体行为。本章建立 Banach 空间的延拓、分离与三个基本算子原理，再研究 Hilbert 空间中特有的最近点、正交分解和泛函表示。选读部分把紧自伴算子分解成特征方向，并通过一个边值问题说明这些抽象结论怎样产生具体的函数展开。

本章目标

- 区分代数线性与连续线性，能计算算子范数，并核对定义域、值域各自的完备性。
- 掌握 Hahn–Banach 延拓及凸分离，理解连续泛函怎样区分向量并恢复范数。
- 能根据已知信息选择一致有界、开映射或闭图像定理，并说明证明中完备性的作用。
- 以 L^2 为模型，使用投影与 Riesz 表示处理最小二乘和线性泛函，正确理解无穷正交展开。
- 在选读部分理解紧性如何提供特征向量，以及小特征值、非闭值域与边值问题的联系。

有限维线性代数中的延拓、求解方程与正交投影，在函数空间中仍然重要。不过，无穷多个近似步骤能否收敛，已不能单靠代数计算决定。我们将以序列空间和积分空间为例，观察完备性怎样使这些方法继续有效；一般延拓和正交基的存在还会用到 Zorn 引理。

第一次阅读宜先把第 8.1 节的例子和商空间构造算清，再沿第 8.2 节“一维泛函—延拓—分离—对偶范数”的顺序阅读。第 8.3 节的三个基本原理用途不同，不应只记成一组定理名称；开映射定理的证明中，须看清逐次逼近怎样把近似解变为精确解。第 8.4 节以 L^2 为具体模型，把积分误差解释为向量的长度，并用正交投影求最近点。第 8.5* 节可在第一次阅读时暂缓，但它提供了从抽象空间回到微分方程的完整例子。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Chapters 6 and 8] 从测度论进入 Banach 与 Hilbert 空间。中文教材中，程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [57] 第 7–11 章将实变函数与泛函分析合在一起讲述；许全华、马涛、尹智的《泛函分析讲义》[59] 第 3–8 章将 Hahn–Banach 定理的分析形式和几何形式分开处理。本章首次引入术语时，列出这些教材使用的常见异名及所在章节。

8.1 赋范空间

第一编已经遇到两种把函数或测度看成整体的距离：一致距离控制每一点的误差，全变差距离控制每个可测集上的误差。两者都与加法、数乘相容。本节抽取这些距离共同的线性结构，并区分两个问题：映射能否稳定地传递误差，以及空间是否容纳所有 Cauchy 列的极限。以下统一以 $\mathbb{K}$ 表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，同一线性映射的定义域和值域取相同的标量域。

8.1.1 范数与等价范数

定义 8.1.1. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，给定映射 $\|\cdot\|:X\to[0,\infty)$。若对所有 $x,y\in X$、$a\in\mathbb{K}$ 都有

$$\|x\|=0\iff x=0,\quad \|ax\|=|a|\cdot\|x\|,\quad \|x+y\|\le\|x\|+\|y\|.$$

则称该映射为**范数** (norm)。配备范数的向量空间称为**赋范空间** (normed space)。[1]

范数给出距离 $\mathrm{d}(x,y)=\|x-y\|$：正定性、对称性分别来自前两条公理，三角不等式来自 $x-z=(x-y)+(y-z)$。以后赋范空间中的开集、闭集和连续性均相对于这个距离。记

$$B_X(x,r)=\{\,y\in X\mid\|y-x\|<r\,\}.$$

收敛 $x_n\to x$ 指 $\|x_n-x\|\to0$。由三角不等式交换 x,y 可得

$$\bigl|\|x\|-\|y\|\bigr|\le\|x-y\|,$$

所以范数本身连续；加法连续，而数乘的连续性可从 $\|a_nx_n-ax\|\le|a_n|\cdot\|x_n-x\|+|a_n-a|\cdot\|x\|$ 得到。

在 $\mathbb{K}^d$ 上，$\|x\|_1=\sum_{j=1}^{d}|x_j|$ 与 $\|x\|_\infty=\max_j|x_j|$ 都是范数：正定性和齐次性逐坐标成立，三角不等式分别对标量三角不等式求和、取最大值得到。二者满足

$$\|x\|_\infty\le\|x\|_1\le d\|x\|_\infty.$$

虽然单位球形状不同，它们给出相同的收敛概念。

定义 8.1.2. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 $\|\cdot\|_a$、$\|\cdot\|_b$ 是同一向量空间 X 上的两个范数。若存在常数 $c,C>0$，使

$$c\|x\|_a\le\|x\|_b\le C\|x\|_a\quad(x\in X),$$

则称这两个范数为**等价范数** (equivalent norms)。

等价范数有相同的开集，因为一类开球总包含以同一点为中心的另一类充分小的开球。反过来，若两种范数给出相同的开集，就有某个 $\delta>0$ 使 $\|x\|_a<\delta$ 推出 $\|x\|_b<1$。对非零 x 将此用于 $\delta x/(2\|x\|_a)$，得到 $\|x\|_b\le2\|x\|_a/\delta$；交换两范数再得反向估计。

[1] 也称赋范线性空间，如程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [57] 第 7 章第 8 节。两种名称都要求底层空间具有线性结构。

命题 8.1.3. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。有限维向量空间上的任意两个范数等价。

证明. 零维时无须证明。设 $e_1,\dots,e_d$ 是一组基，并令 $q(\sum_j a_j e_j)=\max_j |a_j|$。对任一范数有

$$\left\|\sum_{j=1}^{d} a_j e_j\right\| \le \sum_{j=1}^{d} |a_j|\cdot\|e_j\| \le C\cdot q\left(\sum_{j=1}^{d} a_j e_j\right),\quad C=\sum_{j=1}^{d}\|e_j\|.$$

结合反三角不等式，映射 $(a_1,\dots,a_d)\mapsto\|\sum_j a_j e_j\|$ 对坐标最大值距离连续。集合 $\{\,a\in\mathbb{K}^d \mid \max_j|a_j|=1\,\}$ 在有限维欧氏空间中紧，且该连续函数在其上处处为正，故有正的最小值 c。齐次性给出 $c\cdot q(x)\le\|x\|$。每个范数都与 q 等价，两两等价随之成立。 □

有限维是实质条件。在 $C([0,1])$ 上，$\|f\|_\infty=\max|f|$ 与 $\|f\|_1=\int_0^1|f|$ 都是范数；后一式的正定性来自连续非零函数在某个小区间上绝对值有正下界。但对 $f_n(t)=t^n$，有 $\|f_n\|_\infty=1$、$\|f_n\|_1=1/(n+1)$，故两范数不等价。讨论函数空间时，不能只给出底层向量空间而省略所用的范数。

8.1.2　连续线性映射

线性映射 $T:X\to Y$ 满足 $T(ax+by)=aTx+bTy$。与一般映射不同，它在一点附近的行为决定了整个空间中的误差传播。

命题 8.1.4. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。对赋范空间之间的线性映射 $T:X\to Y$，下列条件等价：

I. T 在 X 上连续；

II. T 在零点连续；

III. 存在 $M\ge 0$，使 $\|Tx\|_Y\le M\|x\|_X$ 对每个 $x\in X$ 成立。

证明. 第一项包含第二项。若 T 在零点连续，取 $\delta>0$，使 $\|u\|_X<\delta$ 时 $\|Tu\|_Y<1$。对 $x\neq 0$，代入 $u=\delta x/(2\|x\|_X)$ 得 $\|Tx\|_Y\le 2\|x\|_X/\delta$；零向量也满足这一估计。最后，第三项给出

$$\|Tx-Ty\|_Y\le M\|x-y\|_X,$$

这同时保证所有点上的连续性。 □

满足第三项的映射称为**有界线性映射** (bounded linear map)。“有界”指单位球的像有界，或等价地把每个有界集映成有界集；它不要求整个值域有界。非零线性映射的值域包含 $\{\,tTx\mid t\in\mathbb{R}\,\}$，因而不可能整体有界。

若 X 有限维，则每个线性映射 $T:X\to Y$ 都连续。沿用前述坐标范数，

$$\|Tx\|_Y\le\sum_j|a_j|\cdot\|Te_j\|_Y\le q(x)\sum_j\|Te_j\|_Y,$$

再用范数等价即可。无穷维时，求导给出直接的反例：给 $C^1([0,1])$ 和 $C([0,1])$ 都赋一致范数，则 $Df=f'$ 线性，但 $f_n(t)=\sin(nt)/n$ 一致趋于零，$\|Df_n\|_\infty=1$，所以 D 不连续。若改用 $\|f\|_\infty+\|f'\|_\infty$ 衡量定义域，求导立即变成有界算子。

8.1.3 算子范数

定义 8.1.5. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y 是赋范空间。全体有界线性映射 $X\to Y$ 组成的空间记为 $\mathcal{B}(X,Y)$。其**算子范数** (operator norm)定义为

$$\|T\| := \sup_{\|x\|_X\le 1} \|Tx\|_Y.$$

由齐次性，$\|Tx\|_Y \le \|T\|\cdot\|x\|_X$，而任何能代替右端 $\|T\|$ 的常数都不小于上述上确界。故算子范数就是最小的全局误差放大常数。当 $X\neq\{0\}$ 时还有

$$\|T\| = \sup_{x\neq 0}\frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{\|x\|_X=1}\|Tx\|_Y.$$

零空间情形仍使用闭单位球定义，此时 $\|T\|=0$，不对空的单位球面取上确界。

命题 8.1.6. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y,Z 是赋范空间。逐点相加、数乘使 $\mathcal{B}(X,Y)$ 成为赋范空间。若 $T\in\mathcal{B}(X,Y)$、$S\in\mathcal{B}(Y,Z)$，则

$$\|ST\| \le \|S\|\cdot\|T\|.$$

证明. 对 $\|x\|_X\le 1$，有 $\|(T_1+T_2)x\|_Y\le\|T_1\|+\|T_2\|$。取上确界得到三角不等式，也证明和仍有界。齐次性由 $\|aTx\|_Y=|a|\cdot\|Tx\|_Y$ 给出；范数为零迫使每个 Tx 为零。最后，$\|STx\|_Z\le\|S\|\cdot\|T\|\cdot\|x\|_X$，再对单位球取上确界即可。 □

例如，对 $a\in C([0,1])$，乘法算子 $M_a f = af$ 满足 $\|M_a f\|_\infty\le\|a\|_\infty\cdot\|f\|_\infty$。取常值函数 $f=1$ 又得到反向估计，故 $\|M_a\|=\|a\|_\infty$。这种“先作统一估计，再找测试向量”的方法将在对偶空间中反复使用。

8.1.4 Banach 空间

定义 8.1.7. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 (x_n) 是赋范空间 X 中的序列。若对每个 $\varepsilon>0$，都存在 N，使 $n,m\ge N$ 时 $\|x_n-x_m\|<\varepsilon$，则称 (x_n) 为 **Cauchy 列** (Cauchy sequence)。若每个这样的序列都收敛于 X 内的元素，则称 X 为 **Banach 空间** (Banach space)。

这里的要求正是定理 6.2.7 中已经使用的完备性。每个收敛列都是 Cauchy 列，因为 $\|x_n-x_m\|\le\|x_n-x\|+\|x_m-x\|$；每个 Cauchy 列有界，因为从某项起所有项都处于一个固定半径的球内，而此前只有有限项。等价范数具有相同的 Cauchy 列与极限，因而也具有相同的完备性。

命题 8.1.8. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。赋范空间中的完备线性子空间是闭的；Banach 空间的闭线性子空间是 Banach 空间。有限维赋范空间完备，因此任意赋范空间的有限维子空间都闭。

证明. 设完备子空间 M 中的序列在外部空间收敛于 x。它是 Cauchy 列，故在 M 中收敛于某个 y；由 $\|x-y\|\le\|x-x_n\|+\|x_n-y\|$ 得 $x=y\in M$。若一点在 M 的闭包中，

可从半径 $1/n$ 的球中选取这样的逼近列，故 M 闭。反过来，闭子空间中的 Cauchy 列先由外部完备性取得极限，再由闭性确保极限留在子空间内。

有限维时，坐标最大值范数下的 Cauchy 列逐坐标收敛，并因坐标数有限而在该范数下收敛。由命题 8.1.3 可换成任一范数。有限维子空间的闭性遂由第一条结论得到。 □

命题 8.1.9. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。对非空集合 S，全体有界函数 $S\to\mathbb{K}$ 组成的空间 $b(S)$，关于范数 $\|f\|_\infty=\sup_{s\in S}|f(s)|$ 完备。

证明. 这个公式的正定性、齐次性和三角不等式分别由标量的对应性质得到。设 (f_n) 是 Cauchy 列。固定 s，数列 $(f_n(s))$ 为标量 Cauchy 列，令其极限为 $f(s)$。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\|f_n-f_m\|_\infty<\varepsilon$。逐点令 $m\to\infty$，得到 $|f_n(s)-f(s)|\le\varepsilon$，其中 N 不依赖于 s。特别地，f 被有界函数 $|f_N|+\varepsilon$ 控制，故 $f\in b(S)$；再对 s 取上确界，得到范数收敛。 □

推论 8.1.10. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 K 是非空紧致度量空间。连续函数空间 $C(K)$ 关于一致范数是 Banach 空间。

证明. 紧性使每个连续函数有界，故 $C(K)\subseteq b(K)$。若 $f_n\to f$ 一致，固定 $x\in K$ 与 $\varepsilon>0$，先取 n 使 $\|f_n-f\|_\infty<\varepsilon/3$，再利用 f_n 在 x 处连续，取邻域使 $|f_n(y)-f_n(x)|<\varepsilon/3$。三角不等式给出 $|f(y)-f(x)|<\varepsilon$。因此 $C(K)$ 在 $b(K)$ 中闭，结论来自前两个命题。 □

完备性不意味着闭单位球紧。在 $C([0,1])$ 中，取两两不交的小闭区间 $I_n=[2^{-n},2^{-n}+2^{-n-2}]$，并取连续的三角形函数 h_n，使它在 I_n 的中点为 1，在两端及区间外为 0，两段分别线性。每个 h_n 的一致范数为 1，但 $n\neq m$ 时 $\|h_n-h_m\|_\infty=1$。因此这列函数没有 Cauchy 子列，更没有收敛子列。有限维闭有界集的紧性不能仅凭完备性推广到函数空间。

取 $S=\mathbb{N}$ 得到有界序列空间 ℓ^∞。其中有限支撑序列组成的子空间 c_{00} 不完备：序列

$$x^{(n)}=(2^{-1},2^{-2},\dots,2^{-n},0,0,\dots)$$

在一致范数下为 Cauchy 列，但每个可能的极限都必须逐坐标等于 $(2^{-j})_{j\ge1}$，而这个序列不属于 c_{00}。

定理 8.1.11. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。若 X 是赋范空间、Y 是 Banach 空间，则 $\mathcal{B}(X,Y)$ 是 Banach 空间。

证明. 设 (T_n) 关于算子范数为 Cauchy 列。估计

$$\|T_nx-T_mx\|_Y\le\|T_n-T_m\|\cdot\|x\|_X$$

说明对每个 $x\in X$，序列 (T_nx) 在 Y 中有极限，记为 Tx。在 $T_n(ax+by)=aT_nx+bT_ny$ 中取极限，得到 T 线性。又因 $M=\sup_n\|T_n\|<\infty$，取极限得到 $\|Tx\|_Y\le M\|x\|_X$，故 $T\in\mathcal{B}(X,Y)$。

给定 $\varepsilon>0$，选取 Cauchy 条件的 N。固定 $n\ge N$ 并令 $m\to\infty$，上述估计变为 $\|(T_n-T)x\|_Y\le\varepsilon\|x\|_X$。对单位球取上确界即得 $\|T_n-T\|\le\varepsilon$。证明只在值域 Y 中取极限，没有使用 X 的完备性。 □

命题 8.1.12. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 M 是赋范空间 X 的线性子空间，Y 是 Banach 空间。每个 $T\in\mathcal{B}(M,Y)$ 都有唯一的连续线性延拓 $\overline{T}:\overline{M}\to Y$，并且 $\|\overline{T}\|=\|T\|$。

证明. 对 $x\in\overline{M}$，取 $x_n\in M$ 使 $x_n\to x$。估计 $\|Tx_n-Tx_m\|\le\|T\|\cdot\|x_n-x_m\|$ 说明 (Tx_n) 是 Cauchy 列，故可令 $\overline{T}x=\lim_n Tx_n$。若另有 $y_n\in M$ 趋于同一点，则

$$\|Tx_n-Ty_n\|\le\|T\|(\|x_n-x\|+\|y_n-x\|)\longrightarrow 0,$$

所以定义与逼近列无关。对两个向量分别选逼近列，并对其线性组合取极限，得到 $\overline{T}$ 线性。由 $\|Tx_n\|\le\|T\|\cdot\|x_n\|$ 取极限，得 $\|\overline{T}x\|\le\|T\|\cdot\|x\|$；限制回 M 则得范数等号。任一连续延拓在 x 处的值都必须是 $\lim_n Tx_n$，故延拓唯一。 □

这里的延拓由极限唯一决定，但只能到达原定义域的闭包。若目标是整个 X，而 M 又不稠密，就没有逼近列可供使用。下一节将针对标量值映射，给出越过这一限制的方法；那个延拓一般不再唯一。

命题 8.1.13. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。赋范空间 X 完备，当且仅当每个满足 $\sum_{n=1}^{\infty}\|u_n\|<\infty$ 的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 都在 X 中收敛；这里级数收敛指部分和有范数极限。

证明. 若 X 完备，部分和之差的范数被 $\sum\|u_n\|$ 的相应尾和控制，所以部分和为 Cauchy 列，因而收敛。

反过来，设上述级数条件成立，且 (x_n) 是 Cauchy 列。递归选择严格递增的指标 n_k，使 $n,m\ge n_k$ 时 $\|x_n-x_m\|\le 2^{-k}$。于是

$$\sum_{k=1}^{\infty}\|x_{n_{k+1}}-x_{n_k}\|<\infty.$$

由假设，该差分级数收敛；其部分和为 $x_{n_{k+1}}-x_{n_1}$，故子列 (x_{n_k}) 收敛于某个 $x\in X$。对 $n\ge n_k$，有 $\|x_n-x\|\le 2^{-k}+\|x_{n_k}-x\|$，从而整个序列也收敛于 x。 □

这一判别把完备性转化成可求和误差的累积控制；后面的开映射论证将用它把逐次近似拼成真正的原像。关于完备性、算子范数和线性泛函的连续叙述，可参阅 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Sections 6C–6D]。

8.1.5 商空间与商范数

设 M 是赋范空间 X 的线性子空间。把相差一个 M 中向量的点视为同一点，所得线性空间

$$X/M=\{x+M:x\in X\}$$

称为**商空间** (quotient space)，其加法和数乘由陪集代表完成。若 M 闭，则在 X/M 上规定

$$\|x+M\|_{X/M}=\inf_{m\in M}\|x+m\|=\operatorname{dist}(x,M),$$

并称它为**商范数** (quotient norm)。闭性正是正定性所需的条件；若 M 不闭，$\overline{M}\setminus M$ 中向量的陪集也会具有零长度。

自然映射

$$Q:X\longrightarrow X/M,\qquad Qx=x+M,$$

称为**商映射** (quotient map)。

定理 8.1.14 (闭子空间的商空间)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。若 X 是 Banach 空间，$M\subset X$ 是闭线性子空间，则商范数使 X/M 成为 Banach 空间。商映射 Q 是线性连续满射，并满足 $\|Qx\|_{X/M}\le\|x\|$。

证明. 若 $x+M=y+M$，则 $x-y\in M$，在距离下确界中平移 M 便知定义与代表无关。齐次性同样来自变量代换。给定 $x,y\in X$ 及 $\varepsilon>0$，可取 $m,n\in M$，使

$$\|x+m\|<\|x+M\|_{X/M}+\varepsilon,\qquad \|y+n\|<\|y+M\|_{X/M}+\varepsilon.$$

将两个代表相加并令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到三角不等式。商范数为零当且仅当 $x\in\overline{M}=M$，故它确为范数。商映射的线性与满射性由定义得到，取 $m=0$ 则给出 $\|Qx\|_{X/M}\le\|x\|$。

现设 (u_n) 是 X/M 中的 Cauchy 列。选取子列 (u_{n_k})，使

$$\|u_{n_{k+1}}-u_{n_k}\|_{X/M}<2^{-k-1}.$$

取 $z_0\in X$ 满足 $Qz_0=u_{n_1}$，并对每个 $k\ge 1$ 选取 $z_k\in X$，使

$$Qz_k=u_{n_{k+1}}-u_{n_k},\qquad \|z_k\|<2^{-k}.$$

由命题 8.1.13，级数 $z_0+\sum_{k\ge1}z_k$ 在 X 中收敛于某个 z。商映射连续，且前 $k-1$ 个增量相消后有

$$Q\left(z_0+\sum_{j=1}^{k-1}z_j\right)=u_{n_k},$$

所以 $u_{n_k}\to Qz$。原序列为 Cauchy 列，因而也趋于 Qz。这证明了 X/M 的完备性。 □

商映射把不唯一性压入零向量，同时保留逼近误差：$\|Qx\|$ 正是 x 到 M 的距离。下一节会说明，对商空间的连续线性观测恰好对应于原空间中消去 M 的连续泛函。

8.2　线性泛函与 Hahn–Banach 定理

线性映射把向量送入另一个空间，线性泛函则只读出一个标量。一个泛函只能观测一个方向；本节要证明，全部连续线性泛函合在一起足以区分向量，并准确恢复范数。关键不在于先写出所有泛函，而在于把容易定义的局部泛函延拓到整个空间。

8.2.1 对偶空间

定义 8.2.1. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。向量空间 X 到标量域 $\mathbb{K}$ 的线性映射称为**线性泛函** (linear functional)。赋范空间 X 的**对偶空间** (dual space)是

$$X^{*}:=\mathcal{B}(X,\mathbb{K}),\quad \|f\|:=\sup_{\|x\|\le 1}|f(x)|.$$

对偶空间只包含连续线性泛函，不是全部代数线性泛函的集合。[2]标量域完备，由定理 8.1.11，X^{*} 总是 Banach 空间，即使 X 本身不完备。

命题 8.2.2 (商空间的对偶)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间，$M\subset X$ 是闭线性子空间，$Q:X\to X/M$ 是商映射。则

$$Q':(X/M)^{*}\longrightarrow X^{*},\qquad Q'\varphi=\varphi\circ Q,$$

是线性等距映射，其值域恰为

$$M^{\circ}:=\{f\in X^{*}:f|_{M}=0\}.$$

集合 M° 称为 M 的**零化子** (annihilator)。因此 $(X/M)^{*}$ 与 M° 线性等距同构。

证明. 若 $f=\varphi\circ Q$，则 $f|_{M}=0$，而 $\|Qx\|\le\|x\|$ 给出 $\|f\|\le\|\varphi\|$。反过来，给定 $u\in X/M$ 与 $\varepsilon>0$，可选代表 $x\in X$，使 $Qx=u$ 且

$$\|x\|<\|u\|_{X/M}+\varepsilon.$$

于是

$$|\varphi(u)|=|f(x)|\le\|f\|(\|u\|_{X/M}+\varepsilon).$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，再对单位球取上确界，得到 $\|\varphi\|\le\|f\|$，故 Q' 保范。

若 $f\in X^{*}$ 且 $f|_{M}=0$，定义 $\varphi(x+M)=f(x)$。代表之差属于 M，所以定义良好。对每个 $m\in M$，有

$$|\varphi(x+M)|=|f(x+m)|\le\|f\|\cdot\|x+m\|;$$

对 m 取下确界便知 $\varphi\in(X/M)^{*}$，且 $Q'\varphi=f$。因此值域正是 M°。 □

在 $C([0,1])$ 的一致范数下，点值泛函 $\delta_{t}(f)=f(t)$ 和积分泛函 $I(f)=\int_{0}^{1}f(s)\,\mathrm{d}s$ 都连续，且范数均为 1：上界来自 $|f(t)|\le\|f\|_{\infty}$ 与积分三角不等式，常值函数 1 取得下界。点值和平均值是不同的观测，但它们受同一个一致误差控制。

泛函的连续性还有一个只涉及其零空间的判别。它适用于标量值映射，不能直接推广到一般算子。

命题 8.2.3. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。赋范空间上的线性泛函 $f:X\to\mathbb{K}$ 连续，当且仅当其零空间 $\ker f=\{\,x\in X\mid f(x)=0\,\}$ 闭。

[2]程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [57] 第 8 章第 2 节使用“共轭空间”这一名称。在本章所讨论的赋范空间语境中，它指连续对偶，勿与复向量空间改变数乘后形成的共轭空间混同。

证明. 若 f 连续，零空间就是闭集 $\{0\}$ 的反像，所以闭。反过来，零泛函已经连续，只须考虑 $f \neq 0$。取 $z \in X$ 使 $f(z) = 1$。因 $z \notin \ker f$ 而零空间闭，存在 $r > 0$ 使 $B_X(z, r) \cap \ker f = \varnothing$。对 $f(x) \neq 0$ 的向量，令 $y = x/f(x)$，则 $z - y \in \ker f$，故 $\|y\| \geq r$。于是 $|f(x)| \leq \|x\|/r$；当 $f(x) = 0$ 时该式也成立。这给出连续性。 □

闭零空间不代表一般线性映射连续。例如在第 8.1.2 小节的求导例子中，零空间是常值函数组成的一维子空间，因而闭，求导却不连续。上面的证明依赖于除以单个非零标量 $f(x)$，值域为一般向量空间时没有这种操作。

有限维时可沿一组基任意指定泛函的值，并用命题 8.1.3 中的坐标估计得到连续性。无穷维空间没有这种自动保证。因此，“在一条直线上规定一个值”与“得到整个空间上的连续泛函”之间，还需要一个延拓定理。

8.2.2　Hahn–Banach 定理

先在实向量空间上处理一个稍强的版本。给定映射 $p : X \to \mathbb{R}$，若对所有 $x, y \in X$ 都有

$$p(x + y) \leq p(x) + p(y), \quad p(tx) = t \cdot p(x) \quad (t \geq 0).$$

则称 p 为**次线性泛函** (sublinear functional)。这里 p 取有限实值，未必非负，也不要求 $p(-x) = p(x)$。范数只是其中一个例子；保留这种不对称性，稍后才能处理一般凸集。

Hahn–Banach 定理 (Hahn–Banach theorem)的核心步骤是增加一个方向而不破坏控制。

引理 8.2.4 (Hahn–Banach 的一维延拓). *设 X 是实向量空间，$M \subseteq X$ 是线性子空间，$p : X \to \mathbb{R}$ 次线性，线性泛函 $f : M \to \mathbb{R}$ 满足 $f \leq p$。若 $v \notin M$，则存在延拓 $g : M + \mathbb{R}v \to \mathbb{R}$，使 $g \leq p$。*

证明. 每个向量唯一写成 $u + tv$，故只须选择实数 $c = g(v)$，再令 $g(u + tv) = f(u) + tc$。对 $u, w \in M$，次线性给出

$$f(u) + f(w) = f(u + w) \leq p(u - v) + p(w + v).$$

因而

$$L = \sup_{u \in M} \{f(u) - p(u - v)\} \leq \inf_{w \in M} \{p(w + v) - f(w)\} = U.$$

取 $u = 0$、$w = 0$ 可知 $-p(-v) \leq L \leq U \leq p(v)$，故两端均有限，可以取 $L \leq c \leq U$。若 $t > 0$，上界在 $w = u/t$ 处给出

$$f(u) + tc \leq t\, p(u/t + v) = p(u + tv).$$

若 $t = -s < 0$，下界在 u/s 处给出

$$f(u) - sc \leq s\, p(u/s - v) = p(u - sv).$$

当 $t = 0$ 时直接使用 $f \leq p$。这就验证了整个新子空间上的控制。 □

定理 8.2.5 (Hahn–Banach，实次线性形式)**.** 设 X 是实向量空间，$M \subseteq X$ 是线性子空间，$p : X \to \mathbb{R}$ 为次线性函数。任意满足 $f \le p$ 的线性泛函 $f : M \to \mathbb{R}$，都有线性延拓 $F : X \to \mathbb{R}$ 满足 $F \le p$。

证明. 考虑所有仍受 p 控制的延拓 (N, g)，其中 $M \subseteq N \subseteq X$ 是子空间，按“定义域包含且值相容”排序。原泛函使这个集合非空。对任意链，取所有定义域之并；链中的任意两个向量都同属某个较大的定义域，故并仍为子空间。相容性使链中泛函之并良定义，线性和控制不等式也可在同一个定义域内检验。这个并就是链的上界。

这里使用选择公理的等价形式 **Zorn 引理** (Zorn's lemma)：非空偏序集中，若每条链有上界，则存在极大元。取极大延拓 (N, g)。若 $N \neq X$，任选 $v \in X \setminus N$，由一维延拓引理还可增加方向 v，与极大性矛盾。因此 $N = X$。 □

这个定理暂未涉及拓扑。把次线性控制取为范数的倍数，才能保证所得泛函连续。

定理 8.2.6 (Hahn–Banach，保范延拓)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间，$M \subseteq X$ 是任意线性子空间。每个 $f \in M^*$ 都有延拓 $F \in X^*$ 满足 $\|F\| = \|f\|$。不要求 M 闭，也不要求 X 完备。

证明. 实数情形取 $p(x) = \|f\| \cdot \|x\|$。由前一定理得到 $F(x) \le \|f\| \cdot \|x\|$；将 x 换成 $-x$，可得 $|F(x)| \le \|f\| \cdot \|x\|$。因此 $\|F\| \le \|f\|$，限制回 M 又给出反向不等式。

复数情形先把 X 和 M 看成实向量空间。实线性泛函 $u = \operatorname{Re} f$ 满足 $|u(x)| \le \|f\| \cdot \|x\|$，故可延拓为实线性泛函 U，仍有 $|U(x)| \le \|f\| \cdot \|x\|$。定义

$$F(x) = U(x) - \mathrm{i} \cdot U(\mathrm{i}x).$$

它可加且实齐次，并满足 $F(\mathrm{i}x) = U(\mathrm{i}x) + \mathrm{i} \cdot U(x) = \mathrm{i} \cdot F(x)$，因而对每个复标量也齐次。由于 $f(x) = u(x) - \mathrm{i} \cdot u(\mathrm{i}x)$，它确实延拓 f。

若 $F(x) \neq 0$，取模为 1 的标量 a，使 $a \cdot F(x) = |F(x)|$。于是

$$|F(x)| = \operatorname{Re} F(ax) = U(ax) \le \|f\| \cdot \|x\|.$$

当 $F(x) = 0$ 时该估计仍成立。故 F 连续且 $\|F\| \le \|f\|$，再用限制得到等号。 □

延拓通常不唯一。在 $\mathbb{R}^2$ 上取 ℓ^1 范数，并在横轴上规定 $f(t, 0) = t$。每个 $F_a(x, y) = x + ay$，其中 $|a| \le 1$，都是范数为 1 的延拓。定理保证的是保范延拓的存在，不是由局部数据唯一恢复泛函。

8.2.3 分离定理

若希望用泛函区分两个集合，就要把代数上的控制函数与集合的形状联系起来。给定集合 $C \subseteq X$，若对所有 $x, y \in C$ 及 $0 \le t \le 1$，都有 $tx + (1-t)y \in C$，则称 C 为**凸集** (convex set)。复空间中的凸性仍只使用实参数 t。

引理 8.2.7. 设 U 是实赋范空间中包含零点的开凸集。定义其 **Minkowski 泛函** (Minkowski functional) 为

$$p_U(x) = \inf\{\, t > 0 \mid x \in tU \,\}.$$

则 p_U 有限、非负、次线性，且 $U=\{\,x\mid p_U(x)<1\,\}$。若 $B_X(0,r)\subseteq U$，则

$$|p_U(x)-p_U(y)|\le \frac{\|x-y\|}{r}.$$

证明. 因 U 是零点邻域，可取这样的 $r>0$。当 $t>\|x\|/r$ 时 $x/t\in U$，故定义中的集合非空，而且 $0\le p_U(x)\le \|x\|/r$。变量代换给出正齐次性，零向量情形直接成立。

若 $a>p_U(x)$，存在 $0<t<a$ 使 $x/t\in U$；由凸性和 $0\in U$，也有 $x/a\in U$。因此对 $a>p_U(x)$、$b>p_U(y)$，

$$\frac{x+y}{a+b}=\frac{a}{a+b}\frac{x}{a}+\frac{b}{a+b}\frac{y}{b}\in U.$$

令 $a\downarrow p_U(x)$、$b\downarrow p_U(y)$，得次可加性。若 $p_U(x)<1$，上述论证取 $a=1$ 即得 $x\in U$。若 $x\in U$ 且 $x\neq 0$，由开性可取 $\eta>0$ 使 $(1+\eta)x\in U$，故 $p_U(x)\le 1/(1+\eta)<1$；$x=0$ 也满足结论。

最后，次可加性给出 $p_U(x)-p_U(y)\le p_U(x-y)\le \|x-y\|/r$，交换 x,y 再得绝对值估计。 □

当 U 是开单位球时，这个泛函就是原范数；但一般开凸集未必关于原点对称。例如在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $U=\{\,(x_1,x_2)\mid x_1<1\,\}$，有 $p_U(x)=\max\{x_1,0\}$。它在许多非零向量上为零，不能当作范数。实次线性形式保留的弹性正用于这里。

定理 8.2.8 (Hahn–Banach，凸分离)**.** 设 X 是实或复赋范空间。

1. 若 A,B 为不交的非空凸集，且 A 开，则存在非零 $F\in X^{*}$ 及 $\alpha\in\mathbb{R}$，使

$$\operatorname{Re}F(a)<\alpha\le\operatorname{Re}F(b)\quad(a\in A,\ b\in B).$$

2. 若 C 为非空闭凸集，$x_0\notin C$，则存在 $F\in X^{*}$ 及 $\alpha\in\mathbb{R}$，使

$$\sup_{c\in C}\operatorname{Re}F(c)\le\alpha<\operatorname{Re}F(x_0).$$

证明. 先证明实空间中的第一项。差集 $D=A-B$ 凸且开：它是开集 $A-b$ 的并，而凸性可分别在 A,B 中检验。两集合不交说明 $0\notin D$。取 $d_0\in D$，令 $U=D-d_0$、$v=-d_0$。于是 $0\in U$、$v\notin U$，由前一引理有 $p_U(v)\ge 1$。

在直线 $\mathbb{R}v$ 上定义 $h_0(tv)=t\,p_U(v)$。当 $t\ge 0$ 时它等于 $p_U(tv)$，当 $t<0$ 时它非正而 $p_U(tv)\ge 0$，所以 $h_0\le p_U$。由定理 8.2.5 延拓为 $h\le p_U$。上面的范数控制分别用于 x、$-x$，得 $|h(x)|\le\|x\|/r$，故 h 连续；又因 $h(v)\ge 1$，它非零。

对 $d\in D$，有 $d-d_0\in U$，从而

$$h(d)=h(d-d_0)+h(d_0)<1-p_U(v)\le 0.$$

因此 $h(a)<h(b)$ 对所有 $a\in A,b\in B$ 成立。令 $\alpha=\sup_{a\in A}h(a)$；固定一个 $b\in B$ 可知上确界有限。因为 $h\neq 0$ 且 A 开，每个 $a\in A$ 都能沿 h 为正的方向稍作移动而仍留在 A，故 $h(a)<\alpha$。另一方面，$\alpha\le h(b)$ 对每个 $b\in B$ 成立。

复空间先按实空间得到 h，再令 $F(x)=h(x)-\mathrm{i}\cdot h(\mathrm{i}x)$。保范延拓证明中的计算说明 F 是连续复线性泛函，并且 $\operatorname{Re}F=h$，所以同一分离不等式成立。

为证第二项，闭性给出 $r>0$，使开凸集 $A=C+B_X(0,r)$ 不含 x_0。第一项用于 A 和 $\{x_0\}$，得到非零 F，满足

$$\operatorname{Re}F(c)+\operatorname{Re}F(u)<\operatorname{Re}F(x_0)\quad (c\in C,\ \|u\|<r).$$

实情形可改变符号，复情形可旋转相位，故 $\sup_{\|u\|<r}\operatorname{Re}F(u)=r\|F\|$。取上确界得

$$\sup_{c\in C}\operatorname{Re}F(c)\le \operatorname{Re}F(x_0)-r\|F\|.$$

取 $\alpha=\operatorname{Re}F(x_0)-r\|F\|/2$ 即可。 □

分离不等式中的实方程 $\operatorname{Re}F(x)=\alpha$ 确定一张仿射超平面，两集合分别位于它的两侧。在复空间中必须取实部，因为复数之间没有这里需要的大小关系；也不能把边界误写成 $F(x)=\alpha$，后者通常包含两个实方程。

第一项中，开集一侧逐点严格，却未必有统一的正间隙。例如实直线上的 $(-\infty,0)$ 与 $[0,\infty)$ 可由零点分开，但两边的点可以任意接近。第二项利用闭凸集外一点周围的空球制造了统一间隙。一般而言，两个不交闭凸集即使能够逐点严格分开，也不一定能以正间隙强分离。事实上，对

$$A=\{\,(s,t)\in\mathbb{R}^2 : t\ge e^{s}\,\},\qquad B=\mathbb{R}\times\{0\},$$

泛函 $F(s,t)=-t$ 满足 $F(a)<0=F(b)$（$a\in A$、$b\in B$），但

$$\sup_{a\in A}F(a)=0=\inf_{b\in B}F(b).$$

两集合的距离为零；若某个非零连续泛函给出统一正间隙，其范数估计反而会迫使这段距离为正。因此这里失败的是统一强分离，而不是逐点严格不等式。

8.2.4 对偶范数

前面赋予 X^{*} 的算子范数也称**对偶范数** (dual norm)。定义直接给出 $|f(x)|\le\|f\|\cdot\|x\|$。Hahn–Banach 定理则说明，这一估计对每个固定向量都可以达到。

推论 8.2.9. *取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间。对每个非零 $x\in X$，存在 $f\in X^{*}$，使 $\|f\|=1$、$f(x)=\|x\|$。因此，对任意 $x\in X$，*

$$\|x\|=\sup_{\|f\|\le 1}|f(x)|.$$

证明. 在一维子空间 $\mathbb{K}x$ 上定义 $g(ax)=a\|x\|$。非零性保证表达唯一，并且 $|g(ax)|=\|ax\|$，故 $\|g\|=1$。由定理 8.2.6 取得保范延拓 f。这证明上确界至少为 $\|x\|$，反向不等式由对偶范数的定义给出。零向量时两端均为零。 □

由此，若 $x \neq y$，就有连续线性泛函使 $f(x) \neq f(y)$：只需将推论用于 $x - y$。这不是说一个固定泛函能读出所有向量，而是说不存在被全部连续泛函同时忽略的非零方向。

命题 8.2.10. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。赋范空间 X 的**二次对偶空间** (bidual space)定义为 $X^{**} := (X^*)^*$。映射

$$J_X : X \longrightarrow X^{**}, \quad (J_X x)(f) := f(x)$$

是线性等距嵌入，称为**自然嵌入** (canonical embedding)。其像 $J_X(X)$ 闭，当且仅当 X 完备。

证明. 固定 x，关于 f 的映射 $f \mapsto f(x)$ 线性，并且 $|f(x)| \leq \|x\| \cdot \|f\|$，故 $J_X x \in X^{**}$。泛函的线性给出 $J_X(ax + by) = aJ_X x + bJ_X y$，而前一推论给出

$$\|J_X x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x)| = \|x\|.$$

因此 J_X 保持距离，特别地是单射。等距性使 X 与 $J_X(X)$ 的 Cauchy 列、收敛列一一对应。由于 X^{**} 是 Banach 空间，由命题 8.1.8，其线性子空间 $J_X(X)$ 完备当且仅当它闭，这就得到最后的断言。 □

自然嵌入表明，向量既可以作为原空间中的对象，也可以看成“在每个连续泛函上求值”的规则。它是否占满 X^{**} 是另一项性质，不能从保范延拓自动推出；目前需要的结论只是，全部连续线性观测没有损失原来的范数信息。

分离与支撑的几何角色见图 8.1。

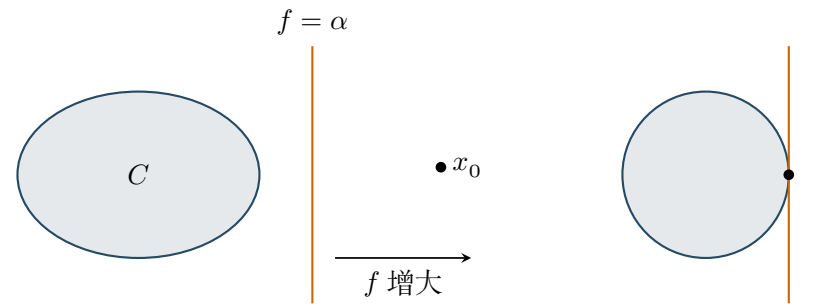


图 8.1: 凸分离与支撑泛函。左图示意实泛函的严格分离；右图示意支撑超平面。二维欧氏图只解释几何位置，不要求一般分离泛函来自正交投影。

8.3　Banach 空间基本原理

完备性不仅保证一个预先给定的 Cauchy 列有极限，还能把逐点信息变为对整个单位球的控制。本节的三个线性算子原理都依靠这一点：一致有界原理处理一族算子

的大小，开映射定理处理方程的求解，闭图像定理则把连续性的检验转化为极限关系的检验。Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Section 6E] 讨论了这三个原理。开映射定理中，逐次逼近会把误差不断缩小，最终由完备性得到一个精确解。

8.3.1 Baire 纲定理

稠密开集未必很大到能包含某个固定半径的球，但它会与每个非空开球相交。对可数多个稠密开集，这种局部选择可以连成一个收敛过程。

定义 8.3.1. 设 M 是度量空间。若 $A \subset M$ 的闭包没有内点，则称 A 在 M 中**无处稠密** (nowhere dense)；可数个无处稠密集的并称为**第一纲集** (set of first category)。这里的闭包和内部都相对于 M 而言。

Baire 纲定理 (Baire category theorem)说明，一个非空完备度量空间不可能在自身中是第一纲集。证明时使用下面更便于构造的形式。

定理 8.3.2 (Baire 纲)**.** 设 M 是非空完备度量空间，$G_1, G_2, \dots$ 是 M 中的稠密开集，则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 在 M 中稠密。特别地，若 $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$，其中各 F_n 闭，则至少一个 F_n 有非空内部。

证明. 任取非空开集 $U \subset M$。由稠密性可选 $x_1 \in U \cap G_1$，再由开性选 $0 < r_1 < 2^{-1}$，使闭球

$$K_1 = \overline{B}(x_1, r_1) \subset U \cap G_1.$$

若已选 x_n, r_n，就在非空开集 $B(x_n, r_n) \cap G_{n+1}$ 中选 x_{n+1}，并取 $0 < r_{n+1} < 2^{-n-1}$，使

$$K_{n+1} = \overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset B(x_n, r_n) \cap G_{n+1} \subset K_n.$$

当 $k \geq n$ 时，$x_k \in K_n$；因而 $k, l \geq n$ 时有 $\mathrm{d}(x_k, x_l) \leq 2r_n < 2^{1-n}$。完备性给出 $x_n \to x \in M$。每个 K_n 都闭且包含点列的一条尾部，故 $x \in K_n$ 对所有 n 成立，从而 $x \in U \cap \bigcap_n G_n$。由于 U 任意，交集稠密。

若闭集 F_n 全都没有内点，则 $M \setminus F_n$ 都是稠密开集，它们的交非空，与 $M = \bigcup_n F_n$ 矛盾。若 M 是可数个无处稠密集的并，把各集合换成闭包也会得到这样的矛盾。 □

构造中把闭球放进下一个开集，是不可省略的安排。开集允许我们在其中选取更小的球，闭球则保证极限不会离开已经完成的选择。仅有递减开集和趋零的直径是不够的，例如 $\mathbb{R}$ 中的开区间 $(0, 1/n)$ 递减，交却为空；证明并未使用闭球的紧致性。

在 $\mathbb{Q}$ 自身的度量拓扑中，每个单点集都闭且没有内点，而 $\mathbb{Q}$ 是这些单点集的可数并。这表明完备性不能删除。也不能把“无处稠密”理解成不依赖所在空间的性质：单点空间在自身中有非空内部，虽然它作为 $\mathbb{R}$ 的子集没有内点。

另一方面，无理数集不能写成 $\mathbb{R}$ 中可数个闭集的并。否则设 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_n F_n$ 且各 F_n 闭，因为每个开区间都有有理数，F_n 都没有内点；再把有理数逐个加入，就把 $\mathbb{R}$ 写成了可数个无内点闭集的并，与定理矛盾。开集、闭集和可数运算的次序，因此不能任意交换。

8.3.2　一致有界原理

设一族连续线性算子作用在同一空间上。对每个固定向量，它们的值都有界，并不从定义上保证这些界能与向量的选择无关。**一致有界原理** (principle of uniform boundedness)提供了这个结论，所需的完备性只在定义域一侧。[3]

定理 8.3.3 (Banach–Steinhaus，一致有界)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是 Banach 空间，Y 是赋范空间，$\mathcal{T}$ 是一族从 X 到 Y 的有界线性算子。若对每个 $x\in X$ 都有

$$\sup_{T\in\mathcal{T}}\|Tx\|<\infty,$$

则存在 $C<\infty$，使所有 $T\in\mathcal{T}$ 都满足 $\|T\|\le C$。

证明. 空族的结论无需证明。令

$$E_n=\{x\in X:\|Tx\|\le n\ \text{对所有}T\in\mathcal{T}\}.$$

各算子连续，故 E_n 是闭集；逐点有界性给出 $X=\bigcup_{n\ge1}E_n$。由定理 8.3.2，存在 N、x_0 和 $r>0$，使 $B(x_0,r)\subset E_N$。对任意 $\|z\|\le1$，点 $x_0+(r/2)z$ 与 x_0 都在 E_N 中，因此

$$\frac{r}{2}\|Tz\|\le\|T(x_0+(r/2)z)\|+\|Tx_0\|\le 2N.$$

对 z 取上确界，得到 $\|T\|\le 4N/r$，这个界与 T 无关。 □

推论 8.3.4 (有界线性算子的逐点极限)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为 Banach 空间，Y 为赋范空间，$T_n:X\to Y$ 是有界线性算子。若对每个 $x\in X$，T_nx 都在 Y 中收敛，则

$$Tx=\lim_{n\to\infty}T_nx$$

定义一个有界线性算子，并且 $\|T\|\le\liminf_{n\to\infty}\|T_n\|<\infty$。

证明. 每个收敛列 (T_nx) 都有界，故一致有界原理给出 $\sup_n\|T_n\|<\infty$。对标量 a,b 及 $x,z\in X$，在 $T_n(ax+bz)=aT_nx+bT_nz$ 中取极限，得到 T 的线性。又有

$$\|Tx\|=\lim_n\|T_nx\|\le(\liminf_n\|T_n\|)\|x\|,$$

所以 T 有界并满足所述估计。 □

这里已假定极限属于 Y；若仅知道 (T_nx) 是 Cauchy 列，则还需要 Y 完备，才能保证这个定义有意义。逐点收敛也只断言每个固定向量上的收敛，不能把它改写成算子范数收敛。

[3] 又称 Banach–Steinhaus 定理，见许全华等《泛函分析讲义》[59] 第 6.2 节；“共鸣定理”也是通行名称，孙炯等《泛函分析》第二版 [51] 第 4.3 节在“一致有界原则”之下使用“共鸣定理的应用”这一标题。

在 $C([0,1])$ 上定义 $S_n f = f(1/n) - f(0)$。每个连续函数在 0 处连续，所以对每个固定 f，$S_n f \to 0$。然而 $\|S_n\| = 2$：上界由三角不等式得到，而函数

$$f_n(t) = \begin{cases} 2nt - 1, & 0 \le t \le 1/n, \\ 1, & 1/n \le t \le 1 \end{cases}$$

连续、范数为 1，并满足 $S_n f_n = 2$。这里使上界达到的测试函数依赖 n；逐点收敛不能控制这种随算子一起改变的向量。

应用中往往只能先在一类容易计算的向量上求极限。若这类向量稠密，统一的算子界就能把结论传到整个空间。

推论 8.3.5 (从稠密子空间推广收敛)**.** *取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间，Y 是 Banach 空间，D 是 X 的稠密线性子空间。设 $T_n : X \to Y$ 有界线性，$\sup_n \|T_n\| \le C < \infty$，且 $T_n z$ 对每个 $z \in D$ 都收敛，则 $T_n x$ 对每个 $x \in X$ 都收敛，并定义一个范数不超过 C 的线性算子。*

证明. 给定 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$，由稠密性选 $z \in D$ 使 $\|x - z\| < \varepsilon/(4(C+1))$。当 n, m 足够大时，$\|T_n z - T_m z\| < \varepsilon/2$，于是

$$\|T_n x - T_m x\| \le 2C\|x - z\| + \|T_n z - T_m z\| < \varepsilon.$$

因此 $(T_n x)$ 是 Cauchy 列，且由 Y 完备在 Y 中收敛。极限保持线性等式和不等式 $\|T_n x\| \le C\|x\|$，结论随之成立。 □

这里已经把统一范数界作为假设，所以不再要求 X 完备。反过来，逐点有界性不能在任意赋范空间上产生统一界；下面的例子说明一致有界原理中定义域的完备性确实起作用。

令 c_{00} 为只有有限个非零项的标量序列空间，赋予范数 $\|x\|_\infty = \sup_k |x_k|$。在其上定义 $T_n x = n x_n$，则每个 T_n 都连续，且 $\|T_n\| = n$：上界来自 $|n x_n| \le n\|x\|_\infty$，等号由第 n 个单位向量达到。然而对每个固定 $x \in c_{00}$，$T_n x$ 最终为零。因此逐点有界性成立而算子范数无界。这个空间确实不完备：序列 $(1, 1/2, \dots, 1/m, 0, \dots)$ 是一致范数下的 Cauchy 列，其逐坐标极限不在 c_{00} 中。

8.3.3 开映射定理

连续性保证原像保持开集；像是否保持开集，是另一件事。对线性满射，**开映射定理** (open mapping theorem)还给出定量信息：充分小的右端项可以由范数受控的原像产生。

定理 8.3.6 (开映射)**.** *取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X, Y 是 Banach 空间，$T : X \to Y$ 是有界线性满射，则 T 把 X 的开集映为 Y 的开集。具体地，存在 $\delta > 0$，使*

$$B_Y(0, \delta/2) \subset T\big(B_X(0,1)\big).$$

证明. 若 $Y=\{0\}$，结论直接成立。以下记 $B=B_X(0,1)$。满射性给出

$$Y=\bigcup_{n\ge 1} T(nB)=\bigcup_{n\ge 1}\overline{T(nB)}.$$

由定理 8.3.2，某个 $\overline{T(nB)}$ 含有开球 $B_Y(y_0,r)$。若 $\|y\|<r$，则 y_0+y 与 y_0 都可由 $T(nB)$ 中的点逼近；把这两列近似值相减，就得到 $y\in\overline{T(2nB)}$。缩放后，取 $\delta=r/(2n)$，便有

$$B_Y(0,\delta)\subset\overline{T(B)}.$$

此处只得到像的闭包，尚不能据此断言 T 是开映射。

固定 $\|y\|<\delta/2$。由上式缩放得 $B_Y(0,\delta/2)\subset\overline{T(\tfrac12 B)}$，故可选 $\|x_1\|<2^{-1}$，使 $\|y-Tx_1\|<\delta 2^{-2}$。依次进行：若已选 $x_1,\dots,x_{k-1}$，余项

$$y_{k-1}=y-\sum_{j=1}^{k-1}Tx_j$$

满足 $\|y_{k-1}\|<\delta 2^{-k}$，就利用 $B_Y(0,\delta 2^{-k})\subset\overline{T(2^{-k}B)}$，选 $\|x_k\|<2^{-k}$，使 $\|y_{k-1}-Tx_k\|<\delta 2^{-k-1}$。因此 $\sum_k\|x_k\|<1$，其部分和是 Cauchy 列，由 X 的完备性收敛到某个 $x\in B$。又因 T 连续且余项趋于零，$Tx=y$。这就证明了真正的像球包含关系。

最后，若 $U\subset X$ 开且 $x\in U$，选 $\varepsilon>0$ 使 $x+\varepsilon B\subset U$。线性性给出

$$Tx+B_Y(0,\varepsilon\delta/2)\subset T(x+\varepsilon B)\subset T(U).$$

每个 $Tx\in T(U)$ 都是内点，故 $T(U)$ 开。 □

证明中两处完备性承担不同任务：Y 的完备性用于找到闭包中的球，X 的完备性用于把逐次近似的原像求和。一般的满射只保证原像存在；这里还保证能够选到范数足够小的原像。

推论 8.3.7 (有界逆). *取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y 是 Banach 空间，$T:X\to Y$ 是有界线性双射，则 $T^{-1}:Y\to X$ 也是有界线性算子。*

证明. 唯一原像与 T 的线性性给出 $T^{-1}(ay+bz)=aT^{-1}y+bT^{-1}z$。开映射定理提供 $\delta>0$ 及上述像球包含关系。若 $a>2\|y\|/\delta$，则 $y/a\in T(B)$，从而 $\|T^{-1}y\|<a$。令 a 递减到 $2\|y\|/\delta$，即得 $\|T^{-1}y\|\le(2/\delta)\|y\|$。 □

这个推论称为**有界逆定理** (bounded inverse theorem)。例如，同一向量空间上的两个范数都使它完备，且 $\|x\|_2\le C\|x\|_1$，则恒等映射从第一种范数空间到第二种是有界双射；其逆有界，便得到反向不等式 $\|x\|_1\le C'\|x\|_2$。这时单向估计已经足以推出范数等价。

对于唯一可解的线性方程 $Tx=y$，有界逆还说明解对数据稳定：右端项从 y 变成 $y+h$ 时，解的变化不超过 $\|T^{-1}\|\cdot\|h\|$。没有单射性时，开映射定理仍保证每个小的右端项有一个小的原像，但不指定如何在多个原像之间作一致选择；证明中的逐次逼近也没有自动给出一个线性的右逆。

8.3.4 闭图像定理

实际定义的算子未必立即带有范数估计，却可能容易验证：自变量与函数值同时收敛时，极限仍满足原来的关系。**闭图像定理** (closed graph theorem)把这种检验变成有界性，但要求算子定义在整个 Banach 空间上。

定义 8.3.8. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y 是赋范空间，D 是赋范空间 X 的线性子空间，$T:D\to Y$ 线性。若其图像

$$G(T):=\{(x,Tx):x\in D\}$$

在 $X\times Y$ 中闭，则称 T 为**闭算子** (closed operator)。乘积空间取范数 $\|(x,y)\|=\|x\|+\|y\|$；在此范数下收敛等价于两个分量分别收敛。

定理 8.3.9 (闭图像)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y 都是 Banach 空间，$T:X\to Y$ 是定义在整个 X 上的线性映射，则 T 有界当且仅当 $G(T)$ 在 $X\times Y$ 中闭。

证明. 若 T 有界，且 $(x_n,Tx_n)\to(x,y)$，则连续性给出 $Tx_n\to Tx$。极限唯一性说明 $y=Tx$，故图像闭。

反之，先注意 $X\times Y$ 完备：其中的 Cauchy 列在两个分量上都为 Cauchy 列，分别取极限即可得到乘积范数下的极限。因而闭线性子空间 $G(T)$ 也完备；这是命题 8.1.8 的应用。考虑投影

$$P:G(T)\longrightarrow X,\quad P(x,Tx)=x.$$

它线性且 $\|P(x,Tx)\|\le\|(x,Tx)\|$。因为 T 在整个 X 上有定义，P 满射；因为 T 是单值映射，P 单射。由推论 8.3.7，P^{-1} 有界，于是存在 C 使

$$\|Tx\|\le\|(x,Tx)\|=\|P^{-1}x\|\le C\|x\|.$$

这正是所需的有界性。 □

闭图像条件只检验那些 x_n 与 Tx_n 都收敛的情形，并不预先断言每个收敛的 (x_n) 都有收敛的像列。这使它比直接证明连续性容易使用；完整定义域则保证证明中的投影确实是满射。

推论 8.3.10 (函数空间的完备范数比较)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 S 为集合，V 是 S 上标量值函数组成的线性空间，范数 $\|\cdot\|_1,\|\cdot\|_2$ 都使 V 成为 Banach 空间。若这两种范数中的收敛都蕴含逐点收敛，则两种范数等价。

证明. 考虑恒等映射 $I:(V,\|\cdot\|_1)\to(V,\|\cdot\|_2)$。若 $f_n\to f$ 关于第一种范数成立，而 $If_n\to g$ 关于第二种范数成立，则对每一点 t，$f_n(t)$ 同时趋于 $f(t)$ 和 $g(t)$。故 $f=g$，即 I 的图像闭。闭图像定理给出 I 有界，有界逆定理再给出反向估计，故两种范数等价。 □

在这个应用中，无需预先猜出两种范数之间的常数；函数值的唯一极限把两种收敛方式联系起来，完备性再提供定量估计。下一例则说明，如果去掉完备性，或把算子限制在真子空间上，这个过程会在哪里中断。

回到第 8.1.2 小节中的求导例子。在 $X = Y = C([0,1])$ 上取一致范数，令 $D = C^1([0,1])$，并定义 $Af = f'$。这是闭算子。事实上，若 $f_n \in D$、$f_n \to f$ 且 $f_n' \to g$ 都一致收敛，则

$$f_n(t) - f_n(0) = \int_0^t f_n'(s)\,\mathrm{d}s$$

可取极限，因为积分误差不超过 $\|f_n' - g\|_\infty$。于是 $f(t) - f(0) = \int_0^t g(s)\,\mathrm{d}s$，而 g 连续，微积分基本定理给出 $f \in D$ 且 $Af = g$。

但 A 并不关于一致范数有界：取 $f_n(t) = \sin(nt)/n$，则 $\|f_n\|_\infty \le 1/n$，而 $\|Af_n\|_\infty = 1$。这不违背闭图像定理，因为 $D \neq X$。若把 D 自身看作定义域，则缺少的假设改成了完备性：$g_n(t) = \sqrt{(t-\tfrac12)^2 + 1/n}$ 在一致范数下趋于 $|t - \tfrac12|$，极限不属于 D。这也说明使用定理前必须同时核对空间的范数与算子的定义域。

闭算子仍提供了一种自然的完备空间结构。

定义 8.3.11. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X, Y 是赋范空间，$D \subset X$ 为线性子空间，$T : D \to Y$ 线性。在 D 上定义**图像范数** (graph norm)

$$\|x\|_T := \|x\|_X + \|Tx\|_Y.$$

命题 8.3.12. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。若 X, Y 是 Banach 空间，$T : D \subset X \to Y$ 是闭算子，则 D 关于图像范数是 Banach 空间。

证明. 正定性来自 $\|x\|_X$，齐次性和三角不等式来自 T 的线性与两个空间的范数公理，故图像范数确为范数。若 (x_n) 关于此范数为 Cauchy 列，则 $x_n \to x \in X$、$Tx_n \to y \in Y$；图像闭保证 $x \in D$ 且 $Tx = y$，于是 $\|x_n - x\|_T \to 0$。 □

特别地，上一例中的 $C^1([0,1])$ 赋予 $\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ 后成为 Banach 空间。后面同时控制函数与导数时，也会沿用这种把两部分信息纳入同一个范数的做法。

选择一个 Banach 空间原理之前，应分别检查空间与算子的条件，见表 8.1。

表 8.1: 三个 Banach 空间原理。三者都使用 Baire 型完备性，但完备性的位置与算子条件不同，不能只检查某个空间完备。

原理	空间与算子条件	结论
一致有界原理	X 为 Banach；$T \in \mathcal{F} \subset \mathcal{B}(X,Y)$ 对每个 x 的像一致有界	$\sup_{T\in\mathcal{F}} \|T\| < \infty$；值域不必完备
开映射定理	X, Y 为 Banach；$T : X \to Y$ 为有界线性满射	像的开性；有界双射的逆也有界
闭图像定理	X, Y 为 Banach；处处定义的线性 T 具有闭图像	T 有界；在乘积空间上把图像完备性用于投影

8.4 Hilbert 空间

一般范数只能测量距离，不能保证最近点存在，也不保证最近点唯一。内积提供的正交分解使这两个问题有了共同的解法：先从距离最小化中找出垂直方向，再用垂直方向表示线性泛函。随后，正交基把这一几何结构转化为平方可求和的坐标。本节由内积定义建立 L^2 的完备性，再讨论投影与表示；所有测度空间都沿用第一编的可测性约定。

8.4.1 内积空间

定义 8.4.1. 设 H 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。给定映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : H\times H\to\mathbb{K}$，若对所有 $x,y,z\in H$ 及 $a,b\in\mathbb{K}$ 都有

$$\langle ax+by,z\rangle = a\langle x,z\rangle + b\langle y,z\rangle,\quad \langle x,y\rangle=\overline{\langle y,x\rangle},$$

并且 $\langle x,x\rangle\geq 0$，等号当且仅当 $x=0$，则称该映射为**内积** (inner product)。配备内积的空间称为**内积空间** (inner product space)。规定 $\|x\|:=\sqrt{\langle x,x\rangle}$。

本书固定内积对第一变量线性。因此第二变量满足 $\langle x,ay+bz\rangle=\overline{a}\langle x,y\rangle+\overline{b}\langle x,z\rangle$；实空间中可略去共轭。标准例子是 $\mathbb{K}^n$ 上的 $\langle x,y\rangle=\sum_{j=1}^{n}x_j\overline{y_j}$。下面证明定义中的 $\|\cdot\|$ 确实是范数。

Cauchy–Schwarz 不等式 (Cauchy–Schwarz inequality)把内积与这个范数联系起来。

命题 8.4.2 (Cauchy–Schwarz)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 H 是内积空间，$\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$。对任意 $x,y\in H$，有 $|\langle x,y\rangle|\leq\|x\|\cdot\|y\|$，等号当且仅当 x,y 线性相关。内积给出的 $\|\cdot\|$ 是范数，并满足**平行四边形恒等式** (parallelogram identity)：

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2. \tag{8.1}$$

证明. 当 $y\neq 0$ 时，展开平方得到

$$0\leq\left\|x-\frac{\langle x,y\rangle}{\|y\|^2}y\right\|^2=\|x\|^2-\frac{|\langle x,y\rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

这既给出不等式，也说明等号恰好对应 x 为 y 的倍数；$y=0$ 时两边都是零。正定性来自内积定义，齐次性来自 $\langle ax,ax\rangle=|a|^2\langle x,x\rangle$。又有

$$\|x+y\|^2=\|x\|^2+2\,\mathrm{Re}\langle x,y\rangle+\|y\|^2\leq\big(\|x\|+\|y\|\big)^2,$$

故三角不等式成立。分别展开 $\|x+y\|^2$ 与 $\|x-y\|^2$，交叉项相消即得(8.1)。 □

平行四边形恒等式是内积范数的限制。例如 $\mathbb{R}^2$ 的最大值范数在 $x=(1,0)$、$y=(0,1)$ 处使等式两边分别为 2 和 4，所以这个范数不来自内积。另一个以后常用的后果是内积的连续性：若 $x_n\to x$、$y_n\to y$，则

$$|\langle x_n,y_n\rangle-\langle x,y\rangle|\leq\|x_n-x\|\cdot\|y_n\|+\|x\|\cdot\|y_n-y\|\longrightarrow 0.$$

这里收敛列 (y_n) 的有界性保证第一项也趋于零。

内积还可以由范数恢复。实空间中，$4\langle x,y\rangle = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2$；复空间中则有**极化恒等式** (polarization identity)：

$$4\langle x,y\rangle = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\left(\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2\right).$$

这由平方范数展开得出：前两个平方之差是 $4\,\mathrm{Re}\langle x,y\rangle$，括号内之差是 $4\,\mathrm{Im}\langle x,y\rangle$。因此给定一个确实来自内积的范数后，内积不能再任意选取；复公式中的符号也与第一变量线性的约定一致。

定义 8.4.3. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。内积所给范数完备的内积空间称为 **Hilbert 空间** (Hilbert space)。

Hilbert 空间的闭线性子空间配备限制内积后仍是 Hilbert 空间：其中的 Cauchy 列先在原空间中收敛，闭性再把极限留在子空间内。这一观察允许以后在正交补上继续使用本节的结果。

函数空间中的正定性需要先处理零测集。对任意测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$，记 $L^2(\mu)$ 为满足 $\int_X |f|^2\,\mathrm{d}\mu<\infty$ 的可测 $\mathbb{K}$-值函数按几乎处处相等所取的等价类空间，并约定

$$\langle f,g\rangle := \int_X f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu, \quad \|f\|_2 := \left(\int_X |f|^2\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/2}.$$

仍用函数记号表示等价类，但写逐点公式时均选取可测代表。若从允许无穷值的实函数出发，平方积分有限保证无穷值只出现在可测零集上；将该集合上的值统一改成零即可。

定理 8.4.4 (L^2 的完备性)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是任意测度空间。内积 $\langle f,g\rangle=\int_X f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$ 使 $L^2(\mu)$ 成为 Hilbert 空间。这里不要求 μ 完备或 σ-有限。

证明. 先说明内积与线性运算有定义。由

$$|f+g|^2 \le 2|f|^2+2|g|^2, \quad 2|f\overline{g}| \le |f|^2+|g|^2,$$

平方可积函数对加法封闭，且 $f\overline{g}$ 可积；数乘的封闭性由积分的齐次性给出。更换可测代表不改变这些积分或所得等价类。积分的线性与共轭运算给出内积的代数性质；命题 5.1.6 说明平方积分为零恰好表示零等价类，故正定性也成立。

于是可应用命题 8.4.2。特别地，把 Cauchy–Schwarz 不等式用于 $|f|,|g|$，得到

$$\int_X |fg|\,\mathrm{d}\mu \le \|f\|_2\cdot\|g\|_2, \quad \|f+g\|_2 \le \|f\|_2+\|g\|_2.$$

第二个估计就是平方积分范数的三角不等式。

设 (f_n) 是 L^2 中的 Cauchy 列，选取各项的处处有限可测代表。取严格递增的下标列 (n_k)，使 $\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\|_2\le 2^{-k}$。令

$$g_N=\sum_{k=1}^{N}|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}|, \quad g=\lim_{N\to\infty} g_N.$$

三角不等式给出 $\|g_N\|_2 \le \sum_{k=1}^{N} 2^{-k} \le 1$。由于 $g_N^2 \uparrow g^2$，定理 5.3.2 给出 $\int_X g^2\,\mathrm{d}\mu \le 1$，故可测集合 $N_0 = \{g = \infty\}$ 是零集。在 $X \setminus N_0$ 上，级数

$$f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right)$$

绝对收敛。把其和记为 f，并在 N_0 上统一置零。这是可测函数，且在零集外有 $|f| \le |f_{n_1}| + g$，从而 $f \in L^2$。这一构造只在一个可测零集上取固定值，不需要测度完备。

对固定 k，子列逐点收敛于 f 几乎处处。由引理 5.3.1 与有限和的三角不等式，

$$\|f - f_{n_k}\|_2^2 \le \liminf_{j\to\infty} \|f_{n_j} - f_{n_k}\|_2^2 \le \left(\sum_{r=k}^{\infty} 2^{-r} \right)^2 .$$

因此子列在范数中趋于 f。给定 $\varepsilon > 0$，先使原列尾部任意两项的距离小于 $\varepsilon/2$，再在该尾部选取与 f 的距离小于 $\varepsilon/2$ 的子列项；三角不等式便给出整列收敛。若更换最初各项的可测代表，所有变化包含在一个可数并成的可测零集内，所得极限仍代表同一等价类。 □

在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度，便得到 Hilbert 空间

$$\ell^2 := \left\{ (a_n)_{n\ge 1} : \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty \right\}, \quad \langle a, b \rangle := \sum_{n=1}^{\infty} a_n \overline{b_n}.$$

其中只有有限个非零坐标的子空间 c_{00} 并不完备：序列 $(1, 1/2, \dots, 1/n, 0, \dots)$ 是 Cauchy 列，却在 ℓ^2 中趋于不属于 c_{00} 的向量 $(1/k)_{k\ge 1}$。所以有内积与内积范数完备是两个不同要求。

在 Lebesgue 测度的 $L^2([0,1])$ 中，单个点的值不是等价类的属性。即使把讨论暂时限制在连续函数上，点值也未必受平方积分范数控制：令 $f_n(t) = \max\{1 - nt, 0\}$，则 $f_n(0) = 1$，而 $\|f_n\|_2^2 = 1/(3n) \to 0$。所以在这个范数下，取 0 处函数值的线性泛函不连续。这与一致范数下的情形不同。

8.4.2 正交投影

对于最小二乘问题，首先要找的是距离给定向量最近的允许对象。无限维空间的闭有界集一般不紧，不能直接从最小化序列中抽取收敛子列；Hilbert 空间的平行四边形恒等式提供了另一条路。

定理 8.4.5 (闭凸集上的最小点)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 C 是 Hilbert 空间 H 中的非空闭凸集。对每个 $x \in H$，存在唯一的 $p \in C$ 使

$$\|x - p\| = \inf_{z\in C} \|x - z\|.$$

该点也由条件 $\operatorname{Re}\langle x - p, z - p\rangle \le 0$（$z \in C$）刻画。

证明. 记右侧下确界为 d，取 $p_n \in C$ 使 $\|x-p_n\| \to d$。凸性保证 $(p_n+p_m)/2 \in C$。由(8.1)，

$$\begin{aligned}\|p_n-p_m\|^2 &= 2\|x-p_n\|^2 + 2\|x-p_m\|^2 - 4\left\|x-\frac{p_n+p_m}{2}\right\|^2 \\ &\le 2\|x-p_n\|^2 + 2\|x-p_m\|^2 - 4d^2 \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

故 (p_n) 是 Cauchy 列。完备性给出极限 $p \in H$，闭性保证 $p \in C$，范数连续性给出 $\|x-p\| = d$。若 p, q 都达到距离 d，把它们代入同一不等式，便有 $\|p-q\|^2 \le 0$，从而唯一。

对 $z \in C$ 及 $0 < t \le 1$，最小性与凸性给出

$$0 \le \|x-p-t(z-p)\|^2 - \|x-p\|^2 = -2t\,\mathrm{Re}\langle x-p, z-p\rangle + t^2\|z-p\|^2.$$

除以 t 再令 $t \downarrow 0$，得到所述条件。反过来，该条件代入上式的 $t=1$ 情形便给出 $\|x-z\| \ge \|x-p\|$。 □

把 x 的最小点记为 $P_C x$。最小点对输入的变化是稳定的：若 $p = P_C x$、$q = P_C y$，将变分条件分别用于 (x,p,q) 和 (y,q,p)，得到

$$\mathrm{Re}\langle x-p, p-q\rangle \ge 0, \quad \mathrm{Re}\langle y-q, p-q\rangle \le 0.$$

两式相减给出 $\|p-q\|^2 \le \mathrm{Re}\langle x-y, p-q\rangle \le \|x-y\|\cdot\|p-q\|$，故 $\|P_C x - P_C y\| \le \|x-y\|$。$P_C$ 一般是非线性的；例如到实区间 $[-1,1]$ 的最近点映射在区间外截成端点，就不是线性映射。

若两个向量 x, y 满足 $\langle x, y\rangle = 0$，则称它们**正交** (orthogonal)，记作 $x \perp y$。对集合 $A \subseteq H$，其**正交补** (orthogonal complement)定义为

$$A^{\perp} := \{\, h \in H : \langle h, a\rangle = 0 \ \ (a \in A)\,\}.$$

线性与内积连续性表明 $A^{\perp}$ 是闭子空间：线性组合仍与各个 a 正交，范数极限也保留这些等式。

定理 8.4.6 (Hilbert 空间投影). 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 H 是 Hilbert 空间。设 M 是 H 的闭线性子空间。每个 $x \in H$ 有唯一分解

$$x = P_M x + (x - P_M x), \quad P_M x \in M, \quad x - P_M x \in M^{\perp}.$$

其中 $P_M x$ 是 M 中距离 x 最近的点，映射 P_M 称为到 M 上的**正交投影** (orthogonal projection)。它是有界线性算子，满足 $P_M^2 = P_M$、$\|P_M x\| \le \|x\|$，且

$$H = M \oplus M^{\perp}, \quad (M^{\perp})^{\perp} = M.$$

证明. 由定理 8.4.5 取最小点 p。对 $u \in M$，分别令 $z = p+u, p-u$，变分条件给出 $\mathrm{Re}\langle x-p, u\rangle = 0$；复空间再用 iu，得到虚部也为零。因此 $x-p \in M^{\perp}$。若另有 $x = m+h$，其中 $m \in M$、$h \in M^{\perp}$，则两分解相减所得向量属于 $M \cap M^{\perp} = \{0\}$，故分解唯一。

两个分解的线性组合仍把 $ax+by$ 写为 M 中的 aP_Mx+bP_My 与 $M^\perp$ 中一项之和，唯一性便给出 P_M 的线性。对 $m\in M$，分解为 $m+0$，故 $P_Mm=m$ 且 $P_M^2=P_M$。由正交性，

$$\|x\|^2=\|P_Mx\|^2+\|x-P_Mx\|^2,$$

因而 $\|P_M\|\le 1$。当 $M\neq\{0\}$ 时，在 M 内取单位向量可知范数恰好为 1。最后，若 $x\in(M^\perp)^\perp$，在分解中记 $h=x-P_Mx$，则 $0=\langle x,h\rangle=\|h\|^2$，故 $x\in M$；反向包含由正交性的对称性给出。 □

图 8.2 把投影定理中的两个分量画成直角分解：沿子空间的分量给出最佳近似，垂直分量给出误差。

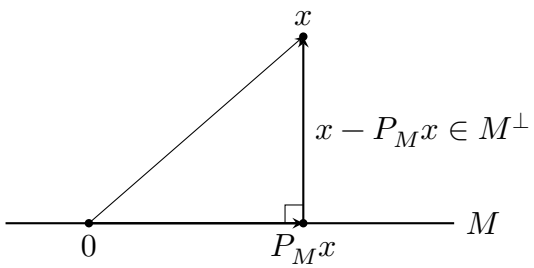


图 8.2: Hilbert 投影。向量 x 唯一分解为 M 内的最佳近似 P_Mx 与正交误差 $x-P_Mx$。

在 $L^2([0,1])$ 中取常数函数组成的子空间 M。由于 $\|1\|_2=1$，到该直线的投影为 $P_Mf=(\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t)1$。例如 $f(t)=t$ 的最佳常数近似为 $1/2$，并有

$$\int_0^1 |t-a|^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{12}+\left|a-\frac{1}{2}\right|^2.$$

另一方面，去掉闭性后，ℓ^2 中的 c_{00} 到向量 $(1/k)$ 的距离为零，却没有最小点；去掉凸性后，实直线中的闭集 $\{-1,1\}$ 到 0 有两个最小点。

投影也给出一种具体的线性延拓。若 M 是 H 的闭子空间，Y 是赋范空间，且 $A\in\mathcal{B}(M,Y)$，则 $\widetilde{A}=AP_M$ 定义在整个 H 上，在 M 上与 A 相同，并满足 $\|\widetilde{A}\|\le\|A\|$。反过来，把 $\widetilde{A}$ 限制到 M 的单位球上即得 $\|A\|\le\|\widetilde{A}\|$，故两者范数相等。这里值域可以不止是一维；能作这种延拓的原因是定义域具有正交投影，而不是每个赋范空间都允许把向量值算子保范延拓。

8.4.3 Riesz 表示定理

固定 $h\in H$，映射 $x\mapsto\langle x,h\rangle$ 是连续线性泛函。**Riesz 表示定理** (Riesz representation theorem)断言 Hilbert 空间中的每个连续线性泛函都以这种方式产生。对非零泛函，表示向量的方向由其核的正交补确定，尺度则由泛函的取值确定。

定理 8.4.7 (Hilbert 空间的 Riesz 表示)**.** *对实或复 Hilbert 空间 H 上的每个 $\ell\in H^*$，存在唯一 $h\in H$ 满足 $\ell(x)=\langle x,h\rangle$ $(x\in H)$，且 $\|\ell\|=\|h\|$。*

证明. 当 $\ell = 0$ 时取 $h = 0$。否则取 u 使 $\ell(u) = 1$。连续性保证 $M = \ker \ell$ 闭。令 $v = u - P_M u$，则 $v \in M^{\perp}$，且 $\ell(v) = 1$，特别地 $v \neq 0$。对任意 x，向量 $x - \ell(x)v$ 属于 M，于是

$$\langle x, v \rangle = \ell(x)\|v\|^2.$$

取 $h = v/\|v\|^2$ 就得到所需表示。若 h_1, h_2 都给出该表示，则 $\langle x, h_1 - h_2 \rangle = 0$ 对所有 x 成立；取 $x = h_1 - h_2$ 可知两者相等。

Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\|\ell\| \le \|h\|$。当 $h \neq 0$ 时，取单位向量 $x = h/\|h\|$，便有 $|\ell(x)| = \|h\|$，故范数相等；零向量情形亦成立。 □

实空间中，映射 $h \mapsto \langle \cdot, h \rangle$ 是线性等距满射；复空间中它却是共轭线性的，因为第二变量的系数要取共轭。因而 “H 与 H^* 自然识别” 在复情形下必须带上这一约定。特别地，对任意测度 μ，每个 $L^2(\mu)$ 上的连续线性泛函都唯一写成 $f \mapsto \int_X f\overline{h}\,\mathrm{d}\mu$，其中 $h \in L^2(\mu)$；不需要额外的 σ-有限性假设。

若空间不完备，表示向量可能落在空间之外。在 c_{00} 上取从 ℓ^2 限制而来的内积，令 $\ell(x) = \sum_{n \ge 1} x_n/n$。每个输入只涉及有限和，有限维 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|\ell(x)| \le \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} \|x\|_2,$$

故它连续。假如存在 $h \in c_{00}$ 表示该泛函，依次代入各个单位坐标向量就会强制 $\overline{h_n} = 1/n$ 对所有 n 成立，与有限支撑矛盾。在完备空间 ℓ^2 中，这个障碍消失，表示向量正是 $(1/n)$。

表示定理还可以逐个处理算子的输出测试向量，得到谱理论所需的**伴随算子** (adjoint operator)。[4]

命题 8.4.8. *取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 H, K 是同一标量域上的 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H, K)$。存在唯一 $T^* \in \mathcal{B}(K, H)$ 使*

$$\langle Tx, y \rangle_K = \langle x, T^* y \rangle_H \quad (x \in H,\ y \in K).$$

它满足 $\|T^*\| = \|T\|$ 与 $(T^*)^* = T$。这里 T^* 表示 Hilbert 空间上的伴随。

证明. 固定 $y \in K$，则 $x \mapsto \langle Tx, y \rangle_K$ 是范数不超过 $\|T\| \cdot \|y\|$ 的线性泛函。由定理 8.4.7，它由唯一向量 $T^* y$ 表示，且 $\|T^* y\| \le \|T\| \cdot \|y\|$。对 $a, b \in \mathbb{K}$，有

$$\langle x, T^*(ay + bz) \rangle = \overline{a}\langle Tx, y \rangle + \overline{b}\langle Tx, z \rangle = \langle x, aT^* y + bT^* z \rangle.$$

表示的唯一性给出 T^* 的线性，前面的估计给出其有界性及 $\|T^*\| \le \|T\|$。反向估计来自

$$\|Tx\| = \sup_{\|y\| \le 1} |\langle Tx, y \rangle| \le \|T^*\| \cdot \|x\|;$$

[4] 孙炯等《泛函分析》第二版 [51] 第 5.3 节称为 “共轭算子”。本节专指由 Hilbert 内积定义的伴随，其值域是原 Hilbert 空间；后面在 Banach 对偶空间上定义的算子须另辨清定义域和值域。

上确界等式由 Cauchy–Schwarz 不等式及 $Tx \neq 0$ 时取 $y = Tx/\|Tx\|$ 得到。最后对伴随等式取共轭，便有 $\langle T^*y, x\rangle = \langle y, Tx\rangle$，唯一性给出 $(T^*)^* = T$。 □

例如有界可测函数 b 在 $L^2(\mu)$ 上定义乘法算子 $M_b f = bf$。积分直接给出 $\langle M_b f, g\rangle = \langle f, M_{\bar b} g\rangle$，故 $M_b^* = M_{\bar b}$。复共轭在这里决定伴随算子的具体形式，不能因为实值例子中它消失就省略。

8.4.4 正交系与正交基

有限维空间中，正交坐标同时计算向量和长度。无限维情形还要决定无穷求和的意义，并检查坐标是否遗漏了整个子空间。Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Section 8C] 并行讨论正交展开与最佳逼近；以下不预设空间可分。

定义 8.4.9. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 H 是 Hilbert 空间。一族两两正交的非零向量称为**正交系** (orthogonal system)；若每个向量的范数均为 1，则称为**标准正交系** (orthonormal system)。若标准正交系 $(e_\alpha)_{\alpha\in I}$ 满足

$$\overline{\operatorname{span}\{e_\alpha : \alpha \in I\}} = H,$$

则称为 H 的**标准正交基** (orthonormal basis)。这里的张成空间只含有限线性组合，再对它取范数闭包。[5]

对任意非负数族，约定 $\sum_{\alpha\in I} a_\alpha$ 是其有限部分和的上确界。这使下面的 **Bessel 不等式** (Bessel's inequality)也适用于不可数指标集。

命题 8.4.10 (Bessel)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 H 是 Hilbert 空间。若 $(e_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是标准正交系，则每个 $x \in H$ 满足

$$\sum_{\alpha\in I} |\langle x, e_\alpha\rangle|^2 \le \|x\|^2.$$

其中非零系数至多有可数个。

证明. 对有限集 $F \subseteq I$，令 $s_F = \sum_{\alpha\in F}\langle x, e_\alpha\rangle e_\alpha$。标准正交关系给出 $x - s_F$ 与每个 e_α $(\alpha \in F)$ 正交，因此

$$\|x\|^2 = \|x - s_F\|^2 + \|s_F\|^2, \quad \|s_F\|^2 = \sum_{\alpha\in F} |\langle x, e_\alpha\rangle|^2.$$

取有限部分和的上确界即得不等式。对每个正整数 n，系数模长至少为 $1/n$ 的指标只有有限个，否则可选足够大的有限集使平方和超过 $\|x\|^2$。非零指标集包含在这些有限集的可数并中。 □

向量族的和 $\sum_{\alpha\in I} x_\alpha = s$ 则按如下意义理解：对每个 $\varepsilon > 0$，存在有限集 $F_0 \subseteq I$，使任意包含 F_0 的有限集 F 都满足 $\|s - \sum_{\alpha\in F} x_\alpha\| < \varepsilon$。这是对有限部分和的要求，不需要给不可数集规定一个枚举次序。

[5] 程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [57] 第 9 章第 3 节使用“规范正交系”；孙炯等《泛函分析》第二版 [51] 第 3.4.3 小节使用“标准正交基”。本书采用“标准正交系 / 基”，单位长度条件不能省略。

定理 8.4.11 (正交展开与 Parseval 恒等式)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 H 是 Hilbert 空间。设 $(e_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是标准正交系，M 为其闭线性张成空间。则每个 $x\in H$ 满足

$$P_M x=\sum_{\alpha\in I}\langle x,e_\alpha\rangle e_\alpha,\quad \|x-P_M x\|^2=\|x\|^2-\sum_{\alpha\in I}|\langle x,e_\alpha\rangle|^2.$$

以下条件等价：

I. 该标准正交系是 H 的标准正交基；

II. 与所有 e_α 正交的向量只有零向量；

III. 每个 $x\in H$ 都满足 **Parseval 恒等式** (Parseval's identity)，即 $\|x\|^2=\sum_{\alpha\in I}|\langle x,e_\alpha\rangle|^2$。

这些条件成立时，$x=\sum_{\alpha\in I}\langle x,e_\alpha\rangle e_\alpha$，收敛均为范数收敛。

证明. 记 $c_\alpha=\langle x,e_\alpha\rangle$。Bessel 不等式使非零系数至多可数且平方可求和。若有无限多个，将它们列为 (c_{α_j})；相应部分和 s_n 满足

$$\|s_m-s_n\|^2=\sum_{j=n+1}^{m}|c_{\alpha_j}|^2\longrightarrow 0\quad(m>n\to\infty).$$

完备性给出 $s_n\to s\in M$，并且 $\|s\|^2=\sum_{\alpha\in I}|c_\alpha|^2$。对于任意含前 n 个非零指标的有限集 F，取足够大的 m 包含 F 中所有非零指标，再令 $m\to\infty$，得到

$$\left\|s-\sum_{\alpha\in F}c_\alpha e_\alpha\right\|^2=\sum_{\alpha\notin F}|c_\alpha|^2\le\sum_{j>n}|c_{\alpha_j}|^2.$$

这证明了所规定的无序收敛，也说明极限不依赖枚举。有限或没有非零系数时直接取有限和或零即可。

内积连续性给出 $\langle s,e_\alpha\rangle=c_\alpha$，所以 $x-s$ 与所有有限线性组合及其范数极限正交，即 $x-s\in M^\perp$。由定理 8.4.6，$s=P_M x$，正交分解的平方范数等式给出余项公式。

第一项等价于 $M=H$。第二项等价于 $M^\perp=\{0\}$，由投影分解又等价于 $M=H$。余项公式表明第三项等价于每个 x 都属于 M。因此三项等价，展开式也随之成立。 □

对标准正交基，两向量的内积也可以由坐标计算。Bessel 不等式说明两组坐标各自至多有可数个非零项；有限维 Cauchy–Schwarz 不等式又使坐标乘积族绝对可和。因此，下面右端按任意枚举所得的绝对收敛级数定义，其值与枚举无关：

$$\langle x,y\rangle=\sum_{\alpha\in I}\langle x,e_\alpha\rangle\overline{\langle y,e_\alpha\rangle}.$$

有限部分和的内积具有这个形式，随后由内积连续性取极限即可；对任意有限指标集，坐标绝对值乘积的和均不超过 $\|x\|\cdot\|y\|$。若只有标准正交系，坐标则可能遗漏分量：ℓ^2 中所有偶数坐标方向构成标准正交系，但第一单位向量的全部相应系数都为零。

正交展开还给出具体的最小二乘计算。在实空间 $L^2([0,1])$ 中，$e_0(t)=1$ 与 $e_1(t)=\sqrt{12}(t-1/2)$ 构成一次多项式空间的标准正交基。对 $f(t)=t^2$，直接积分得

$$\langle f,e_0\rangle=\frac{1}{3},\quad \langle f,e_1\rangle=\frac{1}{\sqrt{12}},\quad P_Mf(t)=t-\frac{1}{6}.$$

余项公式给出最小平方误差 $1/5-1/9-1/12=1/180$。因此投影并不只是存在性结论：一旦找出允许子空间的标准正交基，最佳近似及其误差就由有限个内积决定。

定理 8.4.12 (标准正交基的存在). 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。每个 Hilbert 空间都有标准正交基；其中任意给定的标准正交系都能扩充为标准正交基。

证明. 把包含给定标准正交系的所有标准正交子集按包含关系排序。任一链的并仍是标准正交集：并集中任意两个向量都属于链中某个共同成员，故保留正交关系与单位长度。空链也有给定集合这个上界。由 Zorn 引理存在极大者 E。若 $E^{\perp}$ 含非零向量 u，则加入 $u/\|u\|$ 就得到更大的标准正交集，矛盾。因此 $E^{\perp}=\{0\}$，由定理 8.4.11 知 E 是标准正交基。初始集合取空集便得存在性；$H=\{0\}$ 时空集本身就是所需基。 □

在可分空间中，取可数稠密集 $\{x_n:n\ge 1\}$。处理 x_n 时，设已保留的标准正交向量为 $e_1,\dots,e_r$，令

$$v_n=x_n-\sum_{j=1}^{r}\langle x_n,e_j\rangle e_j.$$

若 $v_n=0$ 就略过；否则加入 $v_n/\|v_n\|$。内积计算表明新方向与旧方向正交，而已处理的每个 x_n 都属于已保留向量的线性张成。因而最后得到的有限或可数标准正交系的闭线性张成包含稠密集，必为整个空间。这就是 **Gram–Schmidt 正交化** (Gram–Schmidt orthogonalization)，它不替代上面对不可分空间的论证。

例如在任意集合 I 的幂集上取计数测度，所得 L^2 记为 $\ell^2(I)$，各单点示性函数构成标准正交基：与它们全部正交的函数每个坐标都为零。若 I 不可数，这些单位向量两两距离为 $\sqrt{2}$，以它们为中心、半径 $1/3$ 的开球两两不交，可数稠密集不可能同时与所有这些球相交，故空间不可分。

标准正交基的“基”允许范数极限，不是只允许有限展开的代数基。对 L^2 而言，展开等式也只是等价类之间的平方积分收敛，并不自动给出逐点收敛。这两个区别决定了下一节中谱展开的准确含义。

8.5* 紧算子与紧自伴谱理论

有限维自伴矩阵可以选取一组标准正交特征向量，使矩阵化为实对角形。无穷维空间中的有界自伴算子未必有特征向量，更不能直接套用这一结论。本节增加紧性假设，证明非零特征空间与零特征空间共同给出完整的正交分解；末尾再把这一分解用于区间上的一个边值问题。

本节及章末带星号的四道习题可留作选读；具体的边值问题展示了特征展开如何帮助求解方程。

关于紧算子的基本运算和紧自伴谱定理，见 Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Sections 10C and 10D]。

8.5.1　紧算子

考虑单位球中的一列向量。如果算子作用以后总能从像中取出一个收敛子列，那么许多有限维极限论证便有机会继续使用。紧算子把这一要求应用于所有有界列。

定义 8.5.1 (紧算子)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y 为赋范空间，$T:X\to Y$ 为线性算子。若对 X 中每个有界列 (x_n)，像列 (Tx_n) 都有在 Y 中收敛的子列，则称 T 为**紧算子** (compact operator)。[6]

这个定义已经蕴含有界性：若 T 在单位球上无界，可以选取 $\|x_n\|\le 1$ 而 $\|Tx_n\|\ge n$，与定义矛盾。值域有限维的线性算子称为**有限秩算子** (finite-rank operator)。有界的有限秩算子是紧算子，因为其像落在有限维子空间内，而有限维空间的有界列有收敛子列。有限秩本身不能代替有界性：一个不连续线性泛函的值域也只有一维。

命题 8.5.2 (紧算子的运算)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y,Z 是赋范空间。以下线性组合的算子均从 X 到 Y，复合的算子具有匹配的定义域和值域。紧算子的线性组合仍为紧算子。紧算子与有界线性算子在任一侧作有意义的复合，所得算子仍为紧算子。若 Y 是 Banach 空间，且紧算子列 $T_n:X\to Y$ 在算子范数下收敛于 T，则 T 紧。

证明. 对有界列先取子列使第一个紧算子的像收敛，再从中取子列使第二个像收敛，便得到线性组合的结论。右侧的有界算子把有界列送到有界列；左侧的有界算子保持已经得到的极限，故两种复合都紧。

设 $\|T_n-T\|\to 0$，且 $\|x_j\|\le M$。逐次取子列，使 $T_1x_j, T_2x_j,\dots$ 依次收敛，再取对角子列 (x_{j_k})。对每个固定的 n，$(T_nx_{j_k})_k$ 都是 Cauchy 列，而

$$\|Tx_{j_k}-Tx_{j_l}\|\le 2M\|T-T_n\|+\|T_nx_{j_k}-T_nx_{j_l}\|.$$

先取 n 使第一项小，再取 k,l 使第二项小。由 Y 完备，(Tx_{j_k}) 收敛，故 T 紧。　□

值域的完备性在最后一步发挥作用；只得到 Cauchy 子列还不能代替定义中的收敛子列。这个命题也给出一种常用的紧性证明方法：用有限秩算子在算子范数下逼近。本节使用的积分算子都可这样处理，但这里并未断言任意 Banach 空间上的紧算子都能作这种逼近。

设 (a_n) 为有界标量列，在 ℓ^2 上定义 $D_ax=(a_nx_n)_n$。有 $\|D_a\|=\sup_n|a_n|$，并且 D_a 紧当且仅当 $a_n\to 0$。事实上，截断到前 N 个坐标得到有限秩算子 $D_a^{(N)}$，且

$$\|D_a-D_a^{(N)}\|=\sup_{n>N}|a_n|.$$

[6] 程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [57] 第 11 章使用“全连续算子”。本节固定使用“紧算子”及上述有界列定义；遇到以弱收敛列或非线性映射表述的“全连续”时，仍须核对其定义，不能仅凭名称直接互换。

若 $a_n \not\to 0$，则存在 $\varepsilon > 0$ 及无穷多个指标满足 $|a_n| \geq \varepsilon$。相应的单位向量 e_n 的像两两距离至少为 $\sqrt{2}\,\varepsilon$，没有收敛子列。特别地，无穷维 Hilbert 空间上的恒等算子不紧：任取一列标准正交向量即可作同样的反证。

8.5.2 紧自伴算子

定义 8.5.3 (自伴算子)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 T 是 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子。若 $T = T^*$，则称 T 为**自伴算子** (self-adjoint operator)。[7]按照本章内积对第一变量线性的约定，这等价于

$$\langle Tx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle \quad (x, y \in H).$$

于是 $\langle Tx, x\rangle$ 总为实数。若 $Tx = \lambda x$ 且 $x \neq 0$，则 $\lambda\|x\|^2 = \langle Tx, x\rangle$，所以特征值 λ 为实数。若 $Ty = \mu y$ 且 $\lambda \neq \mu$，自伴性又给出 $(\lambda - \mu)\langle x, y\rangle = 0$，故不同特征值的特征空间相互正交。

自伴性还不足以保证特征向量存在。例如在 $L^2(0,1)$ 上令 $Sf(x) = x \cdot f(x)$，由前节的乘法算子计算可知 S 有界且自伴。若 $Sf = \lambda f$，则 f 只能在集合 $\{x : x = \lambda\}$ 上非零；这个集合的测度为零，故 f 是零等价类。因此 S 没有特征值。

还有一个与有限维情形同样重要的事实。若子空间 M 在 T 下不变，则 $M^{\perp}$ 也在 T 下不变：对 $y \in M^{\perp}$、$x \in M$，有 $\langle Ty, x\rangle = \langle y, Tx\rangle = 0$。当 M 闭时，T 在 $M^{\perp}$ 上的限制仍是自伴算子；若原算子紧，这个限制也紧。因而在找到一些特征向量以后，可以继续研究它们张成的闭子空间的正交补。首先必须证明：只要限制算子非零，就确实还有特征向量可找。

引理 8.5.4 (模最大的特征值)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 H 是 Hilbert 空间。非零紧自伴算子 $T : H \to H$ 至少有一个特征值 λ 满足 $|\lambda| = \|T\|$。

证明. 记 $q(x) = \langle Tx, x\rangle$，以及 $m = \sup_{\|x\|=1} |q(x)|$。先证明 $m = \|T\|$。显然 $m \leq \|T\|$。对单位向量 x, y，利用自伴性和实部的极化关系，

$$4\,\mathrm{Re}\langle Tx, y\rangle = q(x + y) - q(x - y),$$

从而

$$|\,\mathrm{Re}\langle Tx, y\rangle| \leq \frac{m}{4}(\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2) = m.$$

若 $Tx \neq 0$，取 $y = Tx/\|Tx\|$，左边就是 $\|Tx\|$，故 $\|T\| \leq m$。

取单位向量列，使 $|q(x_n)| \to \|T\|$。取子列后，可以设 $q(x_n) \to \lambda$，其中 $\lambda = \|T\|$ 或 $-\|T\|$。由于 λ 为实数，

$$\|Tx_n - \lambda x_n\|^2 = \|Tx_n\|^2 - 2\lambda \cdot q(x_n) + \lambda^2 \leq 2\|T\|^2 - 2\lambda \cdot q(x_n) \longrightarrow 0.$$

紧性给出子列 $Tx_{n_k} \to v$。因 $\lambda \neq 0$，上式又给出 $x_{n_k} \to x = v/\lambda$。于是 $\|x\| = 1$，且由连续性 $Tx = \lambda x$。 □

[7]孙炯等《泛函分析》第二版 [51] 第 5.4 节使用“自共轭”这一名称。这里讨论定义在整个 Hilbert 空间上的有界算子；对一般无界算子，不能只检查形式上的内积等式而省略定义域条件。

证明中最大值不是事先假设存在的。先用上确界得到近似特征向量，再用紧性把近似向量变成真正的特征向量，这正是无限维论证需要补上的一步。

8.5.3　谱定理

定理 8.5.5 (紧自伴谱定理)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 H 是 Hilbert 空间。设 $T:H\to H$ 是紧自伴算子。存在有限个或可数个标准正交向量 e_n，以及相应的非零实特征值 λ_n，使

$$H=\ker T\oplus\overline{\operatorname{span}}\{e_n\},\quad Tx=\sum_n \lambda_n\langle x,e_n\rangle e_n.$$

每个非零特征值只有有限重数；若向量列为无穷列，则 $\lambda_n\to 0$。级数在 H 的范数下收敛，而且有限秩算子

$$T_N x=\sum_{n=1}^{N}\lambda_n\langle x,e_n\rangle e_n$$

满足 $\|T-T_N\|=\sup_{n>N}|\lambda_n|\to 0$。有限列情形中，各个和只遍历实际存在的指标，空尾部的上确界按零处理；$T=0$ 时取空列。

证明. 固定 $\varepsilon>0$。属于绝对值至少为 ε 的特征值的标准正交向量不可能有无穷多个，因为它们的像两两距离至少为 $\sqrt{2}\,\varepsilon$，违反紧性。特别地，每个非零特征空间都有限维；对每个正整数 k，绝对值至少为 $1/k$ 的非零特征值只有有限个。因此所有非零特征值组成至多可数集。在各非零特征空间中选取有限标准正交基，合起来记为 $\{e_n\}$。不同特征空间的正交性保证这仍是标准正交系。若它无穷，则对任意 $\varepsilon>0$，至多有限个 λ_n 满足 $|\lambda_n|\ge\varepsilon$，所以 $\lambda_n\to 0$。

令 $M=\overline{\operatorname{span}}\{e_n\}$。由 T 连续，M 在 T 下不变；因此 $M^{\perp}$ 也不变。若 $T|_{M^{\perp}}\neq 0$，则由引理 8.5.4，在 $M^{\perp}$ 中存在一个非零特征值的特征向量。但它属于前面已经全部收入 M 的某个特征空间，矛盾。于是 $M^{\perp}\subseteq\ker T$。反过来，若 $Tx=0$，则

$$0=\langle Tx,e_n\rangle=\langle x,Te_n\rangle=\lambda_n\langle x,e_n\rangle$$

对每个 n 成立，故 $x\in M^{\perp}$。这证明 $M^{\perp}=\ker T$。

将 x 按此正交直和分解，并应用定理 8.4.11，再用 T 的连续性，就得到所述展开。最后由正交性，

$$\|(T-T_N)x\|^2=\sum_{n>N}|\lambda_n|^2\cdot|\langle x,e_n\rangle|^2\le\Big(\sup_{n>N}|\lambda_n|\Big)^2\|x\|^2.$$

逐个取 $x=e_n$，$n>N$，又得到反向的范数下界，故余项范数等式成立。 □

定理没有假定 H 可分。非零特征值对应的部分确实可分，但 $\ker T$ 可以不可分；不能由紧性推出整个空间存在可数标准正交基。如果愿意把核空间也写成坐标形式，可以在其中另选标准正交基，并赋予特征值零。

在复 Hilbert 空间中，通常把使 $T-zI$ 不可逆的复数 z 组成的集合称为算子的**谱** (spectrum)，记为 $\sigma(T)$。这里可逆指存在定义在全空间上的有界逆。上一定理立即说

明：对于紧自伴 T，每个非零谱点都是特征值。事实上，若 $z\neq 0$ 且不等于任何 λ_n，则 $\lambda_n\to 0$ 保证它到这些数的距离为正。在分解 $x=x_0+\sum_n c_n e_n$ 上，

$$(T-zI)^{-1}x=-\frac{x_0}{z}+\sum_{n}\frac{c_n}{\lambda_n-z}e_n$$

定义了有界的双侧逆。在无穷维空间中，零必在谱内：否则 $I=T^{-1}T$ 将是紧算子。但零未必是特征值，这一点不可与有限维矩阵混同。

在 ℓ^2 上令 $Te_n=n^{-1}e_n$。这个算子紧、自伴而且单射，所以零不是特征值，但由上述论证零在谱内。向量 $y=(1/n)_n$ 属于 ℓ^2，却不属于 T 的值域：唯一可能的原像是并不属于 ℓ^2 的常数列 $(1)_n$。另一方面，y 的有限截断都在值域内，并趋于 y。因此值域不闭。逆映射虽能在值域上定义，却不有界，因为 $\|e_n\|/\|Te_n\|=n$。谱展开中的小特征值，正好刻画了反求原像时误差被放大的原因。

8.5.4 Dirichlet Green 算子与正弦展开

考虑最简单的 Dirichlet 边值问题

$$-u''=f\quad(0<x<1),\qquad u(0)=u(1)=0.$$

把右端函数映到相应的解，便得到这个方程的解算子。定义

$$K(x,y)=\min(x,y)-xy,\qquad (Gf)(x)=\int_0^1 K(x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

这个核称为本问题的 **Green 函数** (Green function)。下文在 $L^2(0,1)$ 上研究 G；这个空间的完备性已由定理 8.4.4 建立。

命题 8.5.6 (Dirichlet 问题的 Green 算子)**.** *取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。在 $(0,1)$ 的 Lebesgue 测度下定义*

$$(Gf)(x)=\int_0^1 (\min(x,y)-xy)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

算子 $G:L^2(0,1;\mathbb{K})\to L^2(0,1;\mathbb{K})$ 紧、自伴、单射，且 $\langle Gf,f\rangle\geq 0$。若 f 连续，则 $u=Gf$ 是边值问题 $-u''=f$ $(0<x<1)$、$u(0)=u(1)=0$ 的唯一的经典解。

证明. 对任意平方可积核 L，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\left\|\int_0^1 L(\,\cdot\,,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y\right\|_2\leq \|L\|_{L^2((0,1)^2)}\cdot\|f\|_2.$$

这既证明 G 有界，也估计了用另一个核替代 K 所产生的算子范数误差。将单位正方形细分为网格，在每个小矩形内用一个取值代替 K。由 K 一致连续，所得阶梯核 K_N 一致收敛于 K。每个 K_N 是有限个形如 $c\cdot\mathbf{1}_A(x)\cdot\mathbf{1}_B(y)$ 的函数之和，故其积分算子有限秩。上述估计和命题 8.5.2 证明 G 紧。由 $K(x,y)=K(y,x)$ 为实数，Fubini 定理给出 $\langle Gf,g\rangle=\langle f,Gg\rangle$。换序合法，因为 $f,g\in L^1(0,1)$，且 K 有界。

为同时证明非负性和单射性，注意恒等式

$$K(x,y)=\int_0^1 (\mathbf{1}_{\{t<x\}}-x)(\mathbf{1}_{\{t<y\}}-y)\,\mathrm{d}t.$$

再次应用 Fubini 定理，可得

$$\langle Gf,f\rangle=\int_0^1 |Af(t)|^2\,\mathrm{d}t,\quad Af(t)=\int_t^1 f(y)\,\mathrm{d}y-\int_0^1 y\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

因此二次型非负。若 $Gf=0$，则 $Af=0$ 几乎处处。而 $|Af(t)-Af(s)|\le \|f\|_2\cdot|t-s|^{1/2}$，故 Af 连续，因而处处为零。这说明 f 在每个区间上的积分均为零。为从这里得到 $f=0$ 几乎处处，令 $\nu(E)=\int_E f\,\mathrm{d}y$。这是有限复测度；由于 $\nu((0,1))=0$，满足 $\nu(E)=0$ 的 Borel 集构成包含所有区间的 Dynkin 系。由 π–λ 定理，ν 在所有 Borel 集上为零。Lebesgue 可测集与 Borel 集至多相差零测集，所以同样有 $\int_E f=0$。分别取实部和虚部的正、负水平集，就得到 $f=0$ 几乎处处。

最后，若 f 连续，将积分在 $y=x$ 处分开：

$$u(x)=(1-x)\cdot\int_0^x y\cdot f(y)\,\mathrm{d}y+x\int_x^1 (1-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y.$$

由初等微积分直接求导得 $u''=-f$，端点值均为零。任意两个经典解之差的二阶导数为零，因而是仿射函数；再由两个端点值为零，差只能为零。 □

现在可以把抽象谱定理转化为一个熟悉的具体结论，而且不会预先假设正弦系完备。

推论 8.5.7 (区间上的正弦展开)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。在区间 $(0,1)$ 的 Lebesgue 测度下，令 $(Gf)(x)=\int_0^1(\min(x,y)-xy)f(y)\,\mathrm{d}y$。函数 $e_n(x)=\sqrt{2}\cdot\sin(n\pi x)$，$n\ge1$，组成 $L^2(0,1)$ 的标准正交基，且 $Ge_n=(n\pi)^{-2}e_n$。对每个 $f\in L^2(0,1)$，

$$Gf=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\langle f,e_n\rangle}{(n\pi)^2}e_n$$

在 L^2 范数下成立。

证明. 若 $Gf=\lambda f$、$f\neq0$、$\lambda\neq0$，则由非负性知 $\lambda>0$。连续核的积分 Gf 是连续函数：核关于 x 的一致连续性与 $f\in L^1$ 保证其连续性。因此可为 $f=\lambda^{-1}Gf$ 选取连续代表元。再用命题 8.5.6 的经典解结论，得到

$$-f''=\lambda^{-1}f,\quad f(0)=f(1)=0.$$

解这个常系数微分方程可知，非零解存在当且仅当 $\lambda=(n\pi)^{-2}$，其解空间由 $\sin(n\pi x)$ 张成。反过来，利用经典边值问题的唯一性，每个 e_n 确是所列特征值的特征函数。直接积分给出 $\|e_n\|_2=1$；不同特征值的特征函数相互正交。由于 G 单射，紧自伴谱定理中的核空间为零，故这些函数张成的闭子空间就是全部 $L^2(0,1)$。谱定理也同时给出 Gf 的展开。 □

这个例子显示了 Sturm–Liouville 理论的一条基本路径：先解边值问题，证明解算子紧且自伴，再用谱分解寻找特征函数。本节只处理常系数、有限区间和齐次 Dirichlet 条件这一模型。一般系数、奇异端点和无界算子的定义域都需要另外讨论，不能把上述证明中的连续核和经典求导步骤不加检查地搬过去。但即使在这个最简单的情形，紧性、投影、正交展开与积分换序已经共同参与了论证。

本章小结

范数、完备性和线性结构承担不同的任务。算子范数把连续性转化成误差估计，完备性保证误差可求和的逼近列在原空间中收敛；有限维范数等价和闭有界集紧致，则不能无条件搬到函数空间中。

Hahn–Banach 定理先保证泛函可以保范延拓，再由凸集的 Minkowski 泛函导出分离。它使对偶范数准确恢复每个向量的长度，却不保证延拓唯一。Baire 纲定理提供另一种存在性机制：把可数覆盖中的局部信息转为一致控制。一致有界、开映射和闭图像定理分别据此处理算子族、求解稳定性和连续性检验。

Hilbert 空间的内积增加了正交几何。最近点由平行四边形恒等式得到，投影又导出 Riesz 表示和正交展开。一般正交基可以不可数，但每个向量至多具有可数个非零坐标；函数展开的范数收敛也不等于逐点收敛。在选读部分，紧自伴谱定理进一步把算子本身作有限秩逼近，Green 算子的例子则把这种逼近落实为正弦特征函数。下一章将研究较弱的收敛方式，以应对有界列在原范数下通常没有收敛子列这一困难。

习题

习题 8.1. 设 X 是赋范空间，$(x_n)\subset X$，并且对每个 $f\in X^*$，数列 $(f(x_n))$ 都有界。对 $n\ge 1$，定义

$$J_n : X^* \longrightarrow \mathbb{K}, \qquad J_n(f)=f(x_n).$$

证明 J_n 是有界线性泛函且 $\|J_n\|=\|x_n\|$，再用一致有界原理证明 (x_n) 在 X 中范数有界。说明为什么这里不需要假设 X 完备。

解. 线性由定义得到，而

$$|J_n(f)| = |f(x_n)| \le \|f\|\cdot\|x_n\|$$

给出 $\|J_n\|\le\|x_n\|$。若 $x_n\neq 0$，推论 8.2.9 给出 $f_n\in X^*$，使 $\|f_n\|=1$、$|f_n(x_n)|=\|x_n\|$，故反向不等式成立；$x_n=0$ 时范数等式直接成立。

题设正是

$$\sup_n |J_n(f)|<\infty \qquad (f\in X^*).$$

对 Banach 空间 X^* 上的算子族 $\{J_n : n\ge 1\}$ 应用一致有界原理，得到

$$\sup_n \|x_n\| = \sup_n \|J_n\| < \infty.$$

定义域是 X^*，而连续对偶总是 Banach 空间；原空间 X 是否完备不参与这次应用。 □

习题 8.2. 设 X 是 Banach 空间，Y 是赋范空间，$T \in \mathcal{B}(X,Y)$。若存在 $c>0$，使

$$\|Tx\| \geq c\|x\| \qquad (x \in X),$$

证明 T 单射、$T(X)$ 闭，且 $T^{-1}: T(X) \to X$ 有界。反过来，设 X, Y 都是非零 Banach 空间且 $T: X \to Y$ 是有界线性双射；用有界逆定理证明上述下界对某个 $c>0$ 成立。

解. 下界立即说明 $Tx=0$ 只能发生在 $x=0$，故 T 单射。若 $Tx_n \to y$ 于 Y，则

$$c\|x_n - x_m\| \leq \|Tx_n - Tx_m\|,$$

所以 (x_n) 是 Cauchy 列。由 X 完备，存在 $x \in X$ 使 $x_n \to x$；再由 T 连续，$Tx_n \to Tx$，从而 $y = Tx \in T(X)$。因此值域闭。对 $y = Tx \in T(X)$，同一估计给出

$$\|T^{-1}y\| = \|x\| \leq c^{-1}\|y\|,$$

故逆算子有界。

反过来，有界逆定理给出 $T^{-1} \in \mathcal{B}(Y,X)$。因为空间非零，$\|T^{-1}\|>0$，并且

$$\|x\| = \|T^{-1}Tx\| \leq \|T^{-1}\|\,\|Tx\|.$$

取 $c = \|T^{-1}\|^{-1}$ 即得所需下界。 □

习题 8.3. 设 (a_n) 是任意标量序列，并假设对每个 $x=(x_n) \in \ell^1$，序列 $(a_n x_n)$ 仍属于 ℓ^1。定义

$$D_a : \ell^1 \longrightarrow \ell^1, \qquad D_a x = (a_n x_n).$$

先证明 D_a 的图像闭，再用闭图像定理证明 $(a_n) \in \ell^\infty$，并求 $\|D_a\|$。最后证明 $(a_n) \in \ell^\infty$ 也足以保证 D_a 在整个 ℓ^1 上有定义。

解. 设 $x^{(k)} \to x$ 且 $D_a x^{(k)} \to y$ 都在 ℓ^1 中成立。每个坐标泛函在 ℓ^1 上连续，因此对固定 n，有

$$x_n^{(k)} \to x_n, \qquad a_n x_n^{(k)} \to y_n.$$

标量极限唯一性给出 $y_n = a_n x_n$。题设保证 $D_a x \in \ell^1$，所以 $y = D_a x$，图像闭。定义域和值域都是 Banach 空间，闭图像定理因而给出 D_a 有界。

对第 n 个单位向量 e_n，有

$$|a_n| = \|D_a e_n\|_1 \leq \|D_a\|,$$

故 $a \in \ell^\infty$。反过来，若 $a \in \ell^\infty$，则

$$\|D_a x\|_1 = \sum_n |a_n x_n| \leq \|a\|_\infty \|x\|_1,$$

所以 D_a 处处有定义且 $\|D_a\| \leq \|a\|_\infty$。再用单位向量并对 n 取上确界，得到 $\|D_a\| = \|a\|_\infty$。 □

习题 8.4. 设 X 是 Banach 空间，$M \subset X$ 是闭线性子空间，$Q : X \to X/M$ 是商映射。利用定理 8.1.14 与命题 8.2.2 证明：对每个 $x \in X$ 和 $r > 0$，都有

$$Q(B_X(x, r)) = B_{X/M}(Qx, r),$$

并且

$$\operatorname{dist}(x, M) = \sup\{\, |f(x)| : f \in M^{\circ},\ \|f\| \le 1 \,\}.$$

最后指出：若把第一式中的开球改成闭球，同一证明会在哪一步失效。

解. 若 $z \in B_X(x, r)$，则

$$\|Qz - Qx\| = \|Q(z - x)\| \le \|z - x\| < r,$$

所以左边包含于右边。反过来，若 $u \in B_{X/M}(Qx, r)$，则 $\|u - Qx\| < r$。按商范数的下确界定义，可以为 $u - Qx$ 选取代表 $v \in X$，使 $Qv = u - Qx$ 且 $\|v\| < r$。于是 $u = Q(x + v)$，而 $x + v \in B_X(x, r)$。这证明开球等式。

商范数定义给出 $\operatorname{dist}(x, M) = \|Qx\|$。对 X/M 中的向量 Qx 使用推论 8.2.9，再由命题 8.2.2 把 $(X/M)^*$ 的单位球等距拉回 M° 的单位球，便得到所述上确界公式。

开球的反向包含使用了严格不等式 $\|u - Qx\| < r$，因而能从下确界中选到范数严格小于 r 的代表。若只有 $\|u - Qx\| \le r$，边界情形会要求这个下确界实际取得；一般闭子空间未必为每个向量提供最佳逼近，所以同一论证不能推出闭球等式。 □

习题 8.5. 令 c_0 为趋于零的标量序列空间，取一致范数；令 $\ell^1 = \{a : \sum_n |a_n| < \infty\}$，取范数 $\|a\|_1 = \sum_n |a_n|$。证明 c_0 是 Banach 空间，每个 $F \in c_0^*$ 都唯一表示为

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n, \quad a \in \ell^1,$$

且 $\|F\| = \|a\|_1$。

解. 若 $x^{(j)} \to x$ 一致且各 $x^{(j)} \in c_0$，给定 $\varepsilon > 0$，先选 j 使一致误差小于 $\varepsilon/2$，再使 $x^{(j)}$ 的尾部小于 $\varepsilon/2$，便得 $x_n \to 0$。所以 c_0 在 Banach 空间 ℓ^∞ 中闭，从而完备。

给定 F，令 $a_n = F(e_n)$。对任意 N，在前 N 个坐标上取 $x_n = \overline{a_n}/|a_n|$（当 $a_n = 0$ 时取零），其余坐标取零。所得 $x \in c_0$、$\|x\|_\infty \le 1$，且 $\sum_{n=1}^{N} |a_n| = F(x) \le \|F\|$。故 $a \in \ell^1$。每个 $x \in c_0$ 的有限截断都在一致范数下趋于 x，连续性给出所述级数表示，系数则由各 e_n 唯一决定。反过来，任意 $a \in \ell^1$ 产生绝对收敛级数，并有 $|F(x)| \le \|a\|_1 \cdot \|x\|_\infty$。前面的有限支撑测试向量又给出 $\|F\| \ge \sum_{n=1}^{N} |a_n|$，令 $N \to \infty$ 即得范数等号。 □

习题 8.6. 在实序列空间 ℓ^∞ 中，令 c 为收敛序列子空间。证明存在 $L \in (\ell^\infty)^*$，使 $Lx = \lim_n x_n$ 对所有 $x \in c$ 成立，且 $\|L\| = 1$。证明任意这样的保范延拓都满足 $x_n \ge 0$ 对所有 n 成立时 $Lx \ge 0$，并满足

$$\liminf_n x_n \le Lx \le \limsup_n x_n.$$

再证明这种延拓不唯一。题目不要求延拓具有移位不变性。

解. 极限泛函在 c 上线性且范数为一，由 Hahn–Banach 定理取得 L。记 $\mathbf{1}=(1,1,\dots)$，则 $L\mathbf{1}=1$。若 $0\le x_n\le M$，则 $\|M\cdot\mathbf{1}-x\|_\infty\le M$，故

$$M-Lx=L(M\cdot\mathbf{1}-x)\le M,$$

从而 $Lx\ge 0$。这也给出单调性。有限支撑序列的极限为零，故修改有限个坐标不改变 Lx。将 x 的前 $N-1$ 项改为任一尾部取值，所得序列的每个坐标都介于 $\inf_{n\ge N}x_n$ 与 $\sup_{n\ge N}x_n$ 之间。单调性和常数序列的取值得到同样的 Lx 上下界，再令 $N\to\infty$ 即可。

固定一个这样的 L，令

$$L_{\mathrm{even}}x=L\big((x_{2n})_n\big),\quad L_{\mathrm{odd}}x=L\big((x_{2n-1})_n\big).$$

两者都线性，范数至多为一，又在 $\mathbf{1}$ 上取一，故范数恰为一；它们都延拓普通极限。但在 $x_n=(-1)^n$ 上，取值分别为 1 和 -1，所以延拓不唯一。 □

习题 8.7. 在实 Hilbert 空间 $L^2(\mu)$ 中，令 $C=\{g:g\ge 0\ \text{几乎处处}\}$。证明 C 非空、闭、凸，且到 C 的最近点为 $P_Cf=f_+=\max(f,0)$。直接证明 $\|f_+-g_+\|_2\le\|f-g\|_2$。如果空间含有一个非零非负函数，说明 P_C 不是线性映射。

解. 零函数属于 C，凸组合保持非负，故 C 非空且凸。实数函数 $t\mapsto\max(t,0)$ 是 1-Lipschitz 的，逐点应用再积分就得到所需范数不等式。同样，负部映射也为 1-Lipschitz；若 $g_n\in C$ 且 $g_n\to g$，则 $\|g_-\|_2\le\|g-g_n\|_2\to 0$，故 $g\in C$，这证明闭性。

对实数 a 和任意 $b\ge 0$，有 $|a-a_+|\le|a-b|$；因此 $f_+\in C$，且对 $g\in C$，积分给出 $\|f-f_+\|_2\le\|f-g\|_2$。由闭凸集最小点的唯一性，它就是 P_Cf。若 $h\ge 0$、$h\ne 0$，则 $P_Ch=h$ 而 $P_C(-h)=0$，不满足线性映射的奇性。 □

以下四题对应选读的第 8.5* 节，第一次阅读跳过该节时可一并暂缓。

习题 8.8*. 在 ℓ^2 上令 $P_Nx=(x_1,\dots,x_N,0,\dots)$。证明每个 P_N 都有限秩且紧，对每个 x 都有 $P_Nx\to x$，但 $\|P_N-I\|=1$。再证明：若 $K\subset\ell^2$ 是范数紧集，则

$$\sup_{x\in K}\|P_Nx-x\|\longrightarrow 0.$$

说明为什么后一结论仍不蕴含算子范数收敛。

解. 前两项由坐标截断和平方可求和性得到。尾部平方和不超过 $\|x\|_2^2$，故 $\|I-P_N\|\le 1$；取 $x=e_{N+1}$ 取得等号。

给定 $\varepsilon>0$，由紧性取有限个 $x^{(1)},\dots,x^{(r)}\in K$，使以它们为中心、半径 $\varepsilon/2$ 的球覆盖 K。对这些有限个向量，选同一 N_0，使 $N\ge N_0$ 时 $\|(I-P_N)x^{(j)}\|<\varepsilon/2$。任取 $x\in K$，选择相应中心并利用 $\|I-P_N\|\le 1$，就有

$$\|(I-P_N)x\|\le\|x-x^{(j)}\|+\|(I-P_N)x^{(j)}\|<\varepsilon.$$

算子范数要求在整个单位球上一致控制；无穷维 Hilbert 空间的闭单位球不紧，所以紧集上一致收敛不能用于那个集合。 □

习题 8.9*. 设 H, K 是 Hilbert 空间，$T : H \to K$ 紧。证明 $T(H)$ 闭，当且仅当 T 有限秩。此处不要求 T 自伴。

解. 有限维子空间闭，故只须证明反方向。因 T 连续，其核闭。令 $M = (\ker T)^{\perp}$；正交分解说明 $S = T|_M : M \to T(H)$ 为有界线性双射。若值域闭，则两空间都是 Banach 空间，由有界逆定理 S^{-1} 有界。限制算子 S 紧，因而 $I_M = S^{-1}S$ 紧。若 M 无穷维，可递归选取一列标准正交向量，它们没有收敛子列，与恒等算子紧矛盾。因此 M 有限维，且 $T(H) = T(M)$ 也有限维。 □

习题 8.10*. 在 $L^2(0,1)$ 上定义 $(Vf)(x) = \int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y$。证明 V 紧，并求 V^*；证明 $V + V^*$ 的值域是常数函数空间。最后证明 V 没有任何特征值，说明这一结论为什么不与紧自伴谱定理矛盾。

解. 核为 $\mathbf{1}_{\{y<x\}}$。把单位正方形等分为 N^2 个小方格，在不与对角线相交的方格上保留核值，在对角线方格内改为零。所得核为矩形阶梯函数，其误差只位于总面积 $1/N$ 的方格内，故核的 L^2 误差至多为 $N^{-1/2}$。由命题 8.5.6 证明中的核估计，相应有限秩算子在算子范数下逼近 V，故 V 紧。Fubini 定理给出

$$(V^*g)(y) = \int_y^1 g(x)\,\mathrm{d}x, \quad (V + V^*)f = \left(\int_0^1 f\right) \cdot \mathbf{1}.$$

常数函数 $\mathbf{1}$ 的积分为一，故该值域恰为常数函数空间。

函数 Vf 连续，因为其增量绝对值至多为 $\|f\|_2 \cdot |x - z|^{1/2}$。若 $Vf = 0$ 几乎处处，连续性使它处处为零，于是 f 在每个区间上的积分为零。按命题 8.5.6 中有限复测度的生成类论证，$f = 0$ 几乎处处。所以零不是特征值。若 $Vf = \lambda f$，$\lambda \neq 0$，则可先取 $f = \lambda^{-1} Vf$ 的连续代表，再由初等微积分得到 $\lambda f' = f$、$f(0) = 0$。函数 $e^{-x/\lambda} \cdot f(x)$ 的导数为零，故 $f = 0$，也没有非零特征值。此算子不自伴：$V\mathbf{1} = x$ 而 $V^*\mathbf{1} = 1 - x$。紧性自身并不能提供紧自伴谱定理中的特征向量。 □

习题 8.11*. 令 G 为命题 8.5.6 的算子，$\alpha \in \mathbb{R}$。利用正弦基，求解 $L^2(0,1)$ 中的方程 $(I - \alpha G)u = f$。分别讨论 $\alpha \notin \{(n\pi)^2 : n \geq 1\}$ 和 $\alpha = (k\pi)^2$；在后一情形给出可解条件及全部解。

解. 记 $e_n = \sqrt{2} \cdot \sin(n\pi x)$、$f_n = \langle f, e_n \rangle$。对方程逐个取坐标，得到

$$\left(1 - \frac{\alpha}{(n\pi)^2}\right) u_n = f_n.$$

若所有系数非零，它们趋于一，故存在 $\delta > 0$ 使所有系数的绝对值至少为 δ。于是

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n}{1 - \alpha/(n\pi)^2} e_n$$

在 L^2 中收敛，并满足 $\|u\|_2 \leq \delta^{-1}\|f\|_2$。坐标计算及正弦基的完备性证明它是唯一解。

若 $\alpha = (k\pi)^2$，第 k 个方程要求 $f_k = 0$，这是必要条件。其余系数仍远离零，所以当 $f_k = 0$ 时，全部解恰为

$$u = c\,e_k + \sum_{n \neq k} \frac{f_n}{1 - k^2/n^2} e_n, \quad c \in \mathbb{K}.$$

这也证明条件充分。自由项来自齐次方程的非零解，而可解条件要求数据与那个方向正交；它们是同一个特征值在求解问题中的两种表现。 □

第九章　弱拓扑、弱*拓扑与紧性

在无穷维空间里，范数有界不能保证存在范数收敛子列。然而，许多方程和极小化问题并不要求所有误差都以范数趋于零：只要连续线性测试的结果收敛，就可能先保住方程，再借额外估计恢复更强的性质。本章从这种测试方式构造弱拓扑和弱*拓扑，证明对偶球的紧性，说明自反性如何把紧性带回原空间，最后研究凸集的弱闭性、泛函的弱下半连续性与极小元的存在。本章着重考察：采用较弱的收敛方式以后，哪些性质仍能保留，哪些性质需要额外条件？

本章目标

- 区分范数收敛、弱收敛与弱*收敛，能根据所在空间写出正确的测试对象。
- 理解 Banach–Alaoglu 证明中的乘积空间与闭条件，知道紧性何时能够转化为收敛子列。
- 从自然嵌入识别自反空间，并能对自反空间中的有界列抽取弱收敛子列。
- 用凸分离和 Mazur 引理比较强、弱闭包，说明凸性在这种比较中的作用。
- 将极小化列、有界性、弱闭约束及弱下半连续性组合成完整的存在性证明。

连续线性泛函只能观察向量的某个侧面。若每一种这样的观察都趋于稳定，原来的向量列能否取得极限？弱拓扑把这个问题写成精确定义。这里还会遇到无穷维拓扑的一个新现象：紧性不总能直接产生收敛子列；有限组测试、可数测试与一般测试族需要分别处理。

建议先在 ℓ^2、c_0 和 ℓ^1 上复算两节中的收敛例子，再连读第 9.3 节与第 9.4 节，看对偶球的紧性怎样给出弱收敛子列。最后用这些子列处理极小化问题：极限存在以后，还要检查约束是否保留、能量是否下降。

Fremlin 的《Measure Theory》[18, Appendix to Volume 2, §2A5, Appendix to Volume 3, §3A5] 在附录中简述本章所用的定义和一般结果。许全华、马涛、尹智《泛函分析讲义》[59, 第 8–9 章] 有弱拓扑、弱*紧性与自反性的中文论述。一般局部凸空间可继续读 Rudin 的《Functional Analysis》[37]；函数空间中的变分方法见 Brézis 的《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》[9]。

9.1　弱拓扑

范数收敛要求误差向量本身变小。由上一章的对偶范数公式，这也等于要求单位球内所有连续线性泛函读出的误差一致变小。然而，在许多极限问题中，我们只能对每个固定泛函分别证明收敛。弱拓扑就是为这种较少的控制量建立的拓扑。本节中 X 总是标量域 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的赋范空间，暂不要求完备。

9.1.1　弱拓扑

定义 9.1.1. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间。对 $x\in X$、有限集 $F\subset X^*$ 及 $\varepsilon>0$，令

$$U(x;F,\varepsilon):=\{\,y\in X\mid |f(y-x)|<\varepsilon \text{ 对每个 } f\in F\,\}.$$

以这些集合为邻域基得到的拓扑称为 X 的**弱拓扑** (weak topology)，记为 $\sigma(X,X^*)$。具体说，集合 $O\subset X$ 弱开，是指每个 $x\in O$ 都有某个 $U(x;F,\varepsilon)\subset O$。

一个弱邻域只列出有限项测试，但测试泛函可以因邻域而异。取 $F=\varnothing$ 时约定 $U(x;F,\varepsilon)=X$。不同测试使用不同的正误差容许量也给出同一拓扑：把有限个容许量取最小值，即可找到上述形式的更小邻域。

命题 9.1.2. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间。弱拓扑是使所有 $f\in X^*$ 连续的最弱拓扑；它是 Hausdorff 拓扑，且不强于范数拓扑。

证明. 先验证邻域定义。有限个同心基本邻域的交包含把测试集合合并、误差取最小值得到的基本邻域。若 $y\in U(x;F,\varepsilon)$ 且 $F\neq\varnothing$，取

$$0<\delta<\min_{f\in F}\bigl(\varepsilon-|f(y-x)|\bigr),$$

三角不等式给出 $U(y;F,\delta)\subset U(x;F,\varepsilon)$。空测试集合的情形显然。因此这些集合确实构成所定义拓扑的开邻域基。

固定 $f\in X^*$，条件 $|f(y)-f(x)|<\varepsilon$ 本身就是一个基本邻域条件，故 f 弱连续。反过来，任何使全部 f 连续的拓扑，都使这些标量开球反像的有限交开，从而包含弱拓扑。这证明最弱性。

若 $x\neq y$，由推论 8.2.9 可取 $f\in X^*$ 使 $d=|f(x-y)|>0$。邻域 $U(x;\{f\},d/3)$ 与 $U(y;\{f\},d/3)$ 不相交，否则三角不等式会给出 $d<2d/3$。最后，有限个估计

$$|f(y-x)|\le\|f\|\cdot\|y-x\|$$

保证每个基本弱邻域都包含同心的范数开球，故每个弱开集也是范数开集。　□

加法与数乘在弱拓扑下连续：用任意 $f\in X^*$ 测试后，它们分别变成标量的加法和数乘；有限项测试的误差可以同时控制。弱连续的线性泛函仍恰好是 X^*，因为弱连续蕴含范数连续，而反向包含已经由定义保证。

有限维时，选一组基，其坐标泛函均连续；有限个坐标同时变小，就由命题 8.1.3 中的估计迫使范数变小，所以弱拓扑与范数拓扑相同。无穷维时则严格不同。给定有限集 $F=\{f_1,\dots,f_m\}$，线性映射 $z\mapsto(f_1(z),\dots,f_m(z))$ 不可能从无穷维空间单射到 $\mathbb{K}^m$，故有非零 $v\in\bigcap_{f\in F}\ker f$。整条直线 $x+\mathbb{R}v$ 都包含在 $U(x;F,\varepsilon)$ 内。因此每个弱邻域都在范数下无界，范数开单位球不可能弱开。

9.1.2 弱收敛

定义 9.1.3. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间。设 $(x_n)\subset X$，$x\in X$。若

$$f(x_n)\longrightarrow f(x)\quad \text{对每个} f\in X^*,$$

则称 (x_n) **弱收敛** (weak convergence)于 x，记为 $x_n\rightharpoonup x$。

这正是序列在弱拓扑下的收敛。逐个泛函收敛时，对一个基本邻域中的有限个泛函分别选取起始指标，再取最大值，序列便最终落入该邻域；反向结论只需使用单个泛函的邻域。弱极限由 Hausdorff 性唯一确定。若 $T\in\mathcal{B}(X,Y)$，则 $x_n\rightharpoonup x$ 蕴含 $Tx_n\rightharpoonup Tx$，因为对任意 $g\in Y^*$，复合 gT 属于 X^*。

逐项测试的收敛并不直接给出一个对全部测试统一的误差估计，却仍会给出原序列的范数界。

命题 9.1.4. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间。若序列 $(x_n)\subset X$ 满足：对每个 $f\in X^*$，标量列 $(f(x_n))$ 有界，则 $\sup_n\|x_n\|<\infty$。特别地，每个弱收敛列都在范数下有界。这里不要求 X 完备。

证明. 把 x_n 看成 X^* 上的泛函 J_Xx_n，其中 $(J_Xx_n)(f)=f(x_n)$。由命题 8.2.10，$\|J_Xx_n\|=\|x_n\|$。又由定理 8.1.11，X^* 总是 Banach 空间。题设正是算子族 $\{J_Xx_n\}$ 在 X^* 上逐点有界，故定理 8.3.3 给出 $\sup_n\|J_Xx_n\|<\infty$。 □

序列很适合描述逐次逼近，但一般拓扑中的闭包和紧致性还可能包含序列无法检测的信息。为描述这些极限，下面引入允许更一般指标的收敛。

定义 9.1.5. 设 D 是非空偏序集。若其中任意两个元素都有共同的上界，则称 D 为**有向集** (directed set)。以 D 为指标集的点族 $(x_d)_{d\in D}$ 称为**网** (net)。在拓扑空间中，若对 x 的每个邻域 V，都存在 $d_0\in D$，使 $d\geq d_0$ 时 $x_d\in V$，则称这个网收敛于 x，记为 $x_d\to x$。

自然数的通常次序是一个有向集，所以序列是网的特例。有向性保证有限多个起始指标有共同上界；因此，网在弱拓扑中收敛仍等价于对每个 $f\in X^*$ 都有 $f(x_d)\to f(x)$。

命题 9.1.6. 设 A 是拓扑空间 Z 的子集。点 x 属于 A 的闭包，当且仅当存在一个取值于 A 的网收敛到 x。

证明. 若有这样的网，x 的每个邻域都包含网中的点，因而与 A 相交。反过来，若 $x\in\overline{A}$，令 D 为 x 的全部开邻域，按反包含关系排序，即 $U\leq V$ 表示 $V\subset U$。两邻域的交是共同上界，所以 D 有向。对每个 $U\in D$ 选取 $a_U\in A\cap U$。给定 x 的开邻域 V，当 $U\geq V$ 时有 $a_U\in U\subset V$，故 $a_U\to x$。 □

度量空间中可以只取半径 $1/n$ 的球，由此得到闭包的序列判别。弱拓扑未必有这样的可数邻域基，所以上述命题一般必须保留网。还应注意：收敛网的一个起始部分未必有限，不能照搬“收敛序列有界”的论证，把命题 9.1.4 擅自改成关于所有弱收敛网的断言。

9.1.3　弱 Cauchy 序列

定义 9.1.7. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间。设 $(x_n)\subset X$。若对每个 $f\in X^*$，标量列 $(f(x_n))$ 都是 Cauchy 列，则称 (x_n) 为**弱 Cauchy 序列** (weakly Cauchy sequence)。

弱收敛列必为弱 Cauchy 序列。反过来，标量域完备保证每个测试都产生一个极限，但这些极限能否同时由 X 中的同一个向量产生，是另一个问题。先由命题 9.1.4 取 $M=\sup_n\|x_n\|<\infty$，再定义

$$\Lambda(f)=\lim_{n\to\infty} f(x_n)\quad (f\in X^*).$$

标量极限与线性组合交换，且 $|\Lambda(f)|\le M\|f\|$，故 $\Lambda\in X^{**}$。原序列在 X 中弱收敛，当且仅当这个泛函可写成 $J_X x$。这说明障碍并非标量极限不存在，而是极限可能无法在原空间中表示。

要用连续线性泛函观察 c_0 中的收敛，先要知道这些泛函有哪些。下面的表示把抽象测试化为可以直接计算的级数。

命题 9.1.8 (c_0 的连续对偶)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。趋于零的标量序列空间 c_0 关于一致范数是 Banach 空间。每个 $f\in c_0^*$ 都唯一表示为

$$f(x)=\sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k,\qquad a\in\ell^1,$$

并且 $\|f\|=\|a\|_1$。

证明. 由命题 8.1.9，ℓ^∞ 是 Banach 空间。若 c_0 中的序列一致收敛于 $x\in\ell^\infty$，先用一致收敛控制误差，再用某个逼近序列的尾部趋零，就得到 $x_k\to 0$。所以 c_0 在 ℓ^∞ 中闭，再由命题 8.1.8 知它完备。

给定 $f\in c_0^*$，令 $a_k=f(e_k)$。对每个 N，选取模不超过一的标量 α_k，使 $\alpha_k a_k=|a_k|$，并令 $x^{(N)}=\sum_{k=1}^{N}\alpha_k e_k$。于是

$$\sum_{k=1}^{N}|a_k|=f(x^{(N)})\le\|f\|,$$

故 $a\in\ell^1$。任意 $x\in c_0$ 的有限坐标截断在一致范数下趋于 x，连续性便给出所述级数表示；系数由各 e_k 唯一确定。反过来，每个 $a\in\ell^1$ 都由该级数定义 c_0 上的连续线性泛函，且范数不超过 $\|a\|_1$。再用上述有限支撑向量测试并令 $N\to\infty$，得到范数等号。 □

即使 X 是 Banach 空间，也可能出现这一障碍。取配备一致范数的 c_0，并令

$$s_n=(\underbrace{1,\dots,1}_{n\text{ 项}},0,0,\dots).$$

由命题 9.1.8，每个 $f\in c_0^*$ 唯一写成 $f(x)=\sum_{k\ge1}a_k x_k$，其中 $a\in\ell^1$。于是

$$f(s_n)=\sum_{k=1}^{n}a_k\longrightarrow\sum_{k=1}^{\infty}a_k,$$

所以 (s_n) 弱 Cauchy。若它弱收敛于 $x \in c_0$，逐个使用坐标泛函就得到 $x_k = 1$ 对所有 k 成立，与 $x \in c_0$ 矛盾。范数完备性只保证范数 Cauchy 列的极限，不保证这里的较弱条件。

9.1.4 范数收敛与弱收敛

由 $|f(x_n - x)| \le \|f\| \cdot \|x_n - x\|$，范数收敛必然蕴含弱收敛；为突出区别，范数收敛也称为**强收敛** (strong convergence)。无穷维空间中，反向蕴含一般失败，而且失败可以发生在最熟悉的 Hilbert 空间里。

设 (e_n) 是 Hilbert 空间 H 中的正交规范列。对任意 $h \in H$，由命题 8.4.10 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle e_n, h\rangle|^2 \le \|h\|^2,$$

因此 $\langle e_n, h\rangle \to 0$。再由定理 8.4.7，全部连续线性泛函都能如此表示，所以 $e_n \rightharpoonup 0$，但 $\|e_n\| = 1$。弱收敛允许向量的方向不断改变，使任何一个固定测试最终都看不到它，而并未要求向量长度消失。

命题 9.1.9. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。在 Hilbert 空间中，$x_n \to x$ 强收敛，当且仅当 $x_n \rightharpoonup x$ 且 $\|x_n\| \to \|x\|$。

证明. 正向结论由前述估计及范数的连续性成立。反过来，弱收敛给出 $\langle x_n, x\rangle \to \langle x, x\rangle$，故

$$\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 + \|x\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\langle x_n, x\rangle \longrightarrow 0.$$

□

这个结论利用了内积恒等式，不能无条件推广到一般赋范空间。在 c_0 中取 $y_n = e_1 + e_n\,(n \ge 2)$。仍用命题 9.1.8 的表示，因为 $a_n \to 0$，有 $f_a(y_n) = a_1 + a_n \to a_1 = f_a(e_1)$，故 $y_n \rightharpoonup e_1$。尽管 $\|y_n\|_\infty = \|e_1\|_\infty = 1$，距离 $\|y_n - e_1\|_\infty$ 始终等于 1。因此，弱收敛、范数有界和范数值的收敛是应当分别核对的三件事。

9.2 弱∗拓扑

当向量本身就是泛函时，有一种更直接的测试办法：给定一个输入，观察泛函在该输入上的值。这样的测试只使用原空间的向量，而不使用对偶空间上的全部连续线性泛函，因而产生了另一种拓扑。弱拓扑与弱∗拓扑的区别，首先是允许使用的测试族不同。

9.2.1 对偶空间上的弱∗拓扑

定义 9.2.1. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为赋范空间。对 $f \in X^*$、有限集 $E \subset X$ 与 $\varepsilon > 0$，令

$$V(f; E, \varepsilon) := \{\, g \in X^* \mid |g(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ 对每个 } x \in E \,\}.$$

以这些集合为邻域基的拓扑称为 X^* 上的**弱*拓扑** (weak-* topology)，也称弱星拓扑，记为 $\sigma(X^*, X)$。[1]

与命题 9.1.2 中的有限测试论证完全相同，这些集合组成开邻域基，而 $\sigma(X^*, X)$ 是使所有求值映射

$$X^* \longrightarrow \mathbb{K}, \quad f \longmapsto f(x) \quad (x \in X)$$

连续的最弱拓扑。若 $f \neq g$，总有一个 $x \in X$ 使 $f(x) \neq g(x)$，故两个小求值邻域可将它们分开，弱*拓扑也是 Hausdorff 的。估计 $|(g-f)(x)| \le \|g-f\| \cdot \|x\|$ 又说明范数拓扑不弱于弱*拓扑。这些事实都不要求 X 完备。

记号中保留 X 十分重要。这里不是任意给 X^* 降低一个拓扑，而是明确规定只用来自 X 的求值泛函作为测试。Fremlin 的《Measure Theory》[18, Appendix to Volume 2, 2A5I] 把弱拓扑与弱*拓扑放在同一框架下讨论，适合用来对照这两种测试族；下面则用序列空间把区别具体化。

9.2.2　弱*收敛

定义 9.2.2. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为赋范空间，$(f_n) \subset X^*$ 且 $f \in X^*$。若 $f_n(x) \to f(x)$ 对每个 $x \in X$ 都成立，则称它**弱*收敛** (weak-* convergence) 于 f，也称弱星收敛，记为 $f_n \overset{*}{\rightharpoonup} f$。[2]

这就是对偶空间内部的逐点收敛。条件 $f \in X^*$ 是定义的一部分，不能只从逐点极限公式中省略。事实上，在赋予一致范数的 c_{00} 上令

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} x_k.$$

每个 f_n 都连续；对每个有限支撑的 x，它逐点趋于 $\sum_{k\ge 1} x_k$，但这个极限泛函在一致范数下不连续，因为它在 $x^{(N)} = \sum_{k=1}^{N} e_k$ 上取值 N，而 $\|x^{(N)}\|_\infty = 1$。所以当原空间不完备时，连续泛函的逐点极限未必仍是弱*拓扑中的点。

有限多个输入对应的起始指标取最大值，便得到序列在弱*拓扑中的收敛；网也有同样的逐点判别，只须把最大值换成有限个指标的共同上界。以下有界性命题则仍明确针对序列。

命题 9.2.3. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。若 X 是 Banach 空间，且 $f_n \overset{*}{\rightharpoonup} f$ 于 X^*，则 $\sup_n \|f_n\| < \infty$。

证明. 对每个 $x \in X$，收敛的标量列 $(f_n(x))$ 有界。把 f_n 看成从 Banach 空间 X 到 $\mathbb{K}$ 的有界线性算子，定理 8.3.3 直接给出结论。 □

这里的一致有界原理作用在 X 上，而命题 9.1.4 中作用在自动完备的 X^* 上，故两条命题的假设不同。第 8.3.2 小节中的例子恰好说明完备性不能直接删去：在赋予一致

[1] 许全华、马涛、尹智的《泛函分析讲义》[59, 第八章] 采用“弱*拓扑”的写法；“弱星拓扑”的文字写法亦见科学出版社公布的《最优控制理论与应用中的若干问题》第 2.4.1 节目录。

[2] “弱星收敛”的名称亦见香港中文大学（深圳）的泛函分析课程简介。

范数的 c_{00} 上，令 $f_n(x) = nx_n$。每个固定输入只有有限个非零坐标，所以 $f_n(x)$ 最终等于零，即 $f_n \xrightarrow{*} 0$；但 $\|f_n\| = n$。对偶空间 c_{00}^* 本身完备，并不能补上定义域的这个缺口。

为了把弱∗收敛写成常见的坐标条件，我们先确定一个具体对偶空间。

命题 9.2.4 (ℓ^1 的完备性与连续对偶)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。空间 ℓ^1 关于范数 $\|a\|_1 = \sum_k |a_k|$ 完备。对 $u \in \ell^\infty$，公式

$$F_u(a) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k u_k \quad (a \in \ell^1)$$

定义 $(\ell^1)^*$ 中的元素。映射 $u \mapsto F_u$ 是 ℓ^∞ 到 $(\ell^1)^*$ 的线性等距满射。

证明. 先设 $(a^{(j)})$ 是 ℓ^1 中的 Cauchy 列。每个坐标列都是 Cauchy 列，记 $a_k = \lim_j a_k^{(j)}$。给定 $\varepsilon > 0$，取 J 使 $j, m \ge J$ 时 $\|a^{(j)} - a^{(m)}\|_1 < \varepsilon$。固定 $j \ge J$，对任意 N 令 $m \to \infty$，得到

$$\sum_{k=1}^{N} |a_k^{(j)} - a_k| \le \varepsilon.$$

令 $N \to \infty$，可知 $a - a^{(j)} \in \ell^1$ 且 $\|a - a^{(j)}\|_1 \le \varepsilon$。因此 $a \in \ell^1$ 且 $a^{(j)} \to a$，完备性得证。

绝对收敛性和估计 $|F_u(a)| \le \|u\|_\infty \cdot \|a\|_1$ 给出 $\|F_u\| \le \|u\|_\infty$。逐个代入单位坐标向量 e_k，得到 $\|F_u\| \ge |u_k|$，取上确界即有范数相等。

反过来，给定 $F \in (\ell^1)^*$，令 $u_k = F(e_k)$，则 $|u_k| \le \|F\|$，所以 $u \in \ell^\infty$。对 $a \in \ell^1$，其有限坐标截断 $a^{(N)}$ 在 ℓ^1 范数下趋于 a，故

$$F(a) = \lim_{N\to\infty} F(a^{(N)}) = \lim_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} a_k u_k = F_u(a).$$

各坐标 u_k 已由 $F(e_k)$ 唯一确定，因而表示唯一。 □

上述配对在实、复情形下都不插入共轭；这样，$a \mapsto F_u(a)$ 与 $u \mapsto F_u$ 都是线性的。它不同于 Hilbert 空间的内积表示约定。

推论 9.2.5. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 $u^{(n)}, u \in \ell^\infty(\mathbb{K})$。在识别 $\ell^\infty = (\ell^1)^*$ 后，序列 $(u^{(n)})$ 弱∗收敛于 u，当且仅当

$$\sup_n \|u^{(n)}\|_\infty < \infty, \quad u_k^{(n)} \longrightarrow u_k \quad \text{对每个} k.$$

证明. 弱∗收敛时，用 $e_k \in \ell^1$ 测试便得到坐标收敛。命题 9.2.4 已经直接证明 ℓ^1 是 Banach 空间，故命题 9.2.3 给出统一界。

反过来，设上述统一界为 M。坐标极限满足 $|u_k| \le M$，所以 $u \in \ell^\infty$。对任意 $a \in \ell^1$，分成前 N 项与尾部可得

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} a_k (u_k^{(n)} - u_k) \right| \le \sum_{k=1}^{N} |a_k| \cdot |u_k^{(n)} - u_k| + 2M \sum_{k>N} |a_k|.$$

先选 N 使尾部任意小，再由有限个坐标的收敛使首项任意小，即得到每个 a 对应的求值收敛。 □

有限个坐标测试本身看不到尾部；统一范数界与测试序列的绝对可和性一起，才把尾部误差控制住。这个先截断再取极限的步骤，也解释了为什么不能只凭坐标收敛就断言弱*收敛。

9.2.3　弱拓扑与弱*拓扑的区别

把 X^* 当作赋范空间，它自己的弱拓扑是 $\sigma(X^*, X^{**})$，允许使用所有 $\Phi \in X^{**}$ 测试；弱*拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 只允许其中形如 $J_X x$ 的测试。因此在 X^* 上有

$$\text{范数拓扑} \ \supseteq \ \sigma(X^*, X^{**}) \ \supseteq \ \sigma(X^*, X).$$

这里的包含表示开集族的包含，相应地，范数收敛蕴含弱收敛，弱收敛蕴含弱*收敛。如果 $J_X(X) = X^{**}$，后两种拓扑便相同；一般情况下，缺少的测试确实可能改变收敛性。

自然嵌入本身还有一个拓扑性质，后面把原空间放进二次对偶时会反复使用。

命题 9.2.6. *取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间。自然嵌入 J_X 把 $(X, \sigma(X, X^*))$ 同胚地映到 X^{**} 中的像 $J_X(X)$，其中像空间采用 X^{**} 上弱*拓扑 $\sigma(X^{**}, X^*)$ 的子空间拓扑。*

证明. 这里要说明 J_X 是单射。而 X^{**} 中以 $J_X x$ 为中心、由有限个 $f_1, \dots, f_m \in X^*$ 给出的弱*基本邻域，在 J_X 下的反像由

$$|(J_X y - J_X x)(f_j)| = |f_j(y - x)| < \varepsilon \quad (1 \le j \le m)$$

刻画。这恰好是 X 的基本弱邻域，且所有基本弱邻域都如此得到。因此 J_X 及其在像上的逆映射都连续。 □

来看一个弱*收敛却不弱收敛的序列。在实空间 $\ell^\infty = (\ell^1)^*$ 中，令

$$u_k^{(n)} = \mathbf{1}_{\{k \ge n\}}.$$

它的范数恒等于 1，每个固定坐标都最终变成零，所以由推论 9.2.5 有 $u^{(n)} \xrightarrow{*} 0$。另一方面，令 $c \subset \ell^\infty$ 为实收敛序列组成的子空间。通常极限映射 $\lambda : c \to \mathbb{R}$ 是范数为一的连续线性泛函，由定理 8.2.6 可将它保范延拓为某个 $L \in (\ell^\infty)^*$。对每个固定 n，序列 $(u_k^{(n)})_{k \ge 1}$ 的通常极限为 1，因此 $L(u^{(n)}) = 1$。这个合法的弱测试不趋于零，故 $(u^{(n)})$ 不弱收敛于零。它也不可能弱收敛于别的向量，因为弱收敛蕴含弱*收敛，而弱*极限唯一。

这里使用尾部示性序列是有意的：单位坐标向量 e_n 在 ℓ^∞ 中反而弱收敛于零。事实上，对任意 $L \in (\ell^\infty)^*$，在每个有限和中选择模为 1 的标量 α_k，使 $\alpha_k \cdot L(e_k) = |L(e_k)|$，便有

$$\sum_{k=1}^{N} |L(e_k)| = L\left(\sum_{k=1}^{N} \alpha_k e_k \right) \le \|L\|.$$

故 $L(e_n) \to 0$。相同的坐标外观并不足以判断弱收敛，必须看清所处的空间及它允许的全部泛函。

弱∗拓扑保留逐点测试，却舍去了一部分弱测试。下一节将说明，这种舍弃换来一个重要的紧致性结论；使用那个结论时，既要记住原空间是谁，也不能把一般拓扑的紧致性预先当作子列收敛性。

9.3 弱∗紧性、Banach–Alaoglu 与 Goldstine 定理

在范数拓扑中，无穷维空间的闭单位球不紧；换用弱∗拓扑以后，对偶单位球却总是紧的。这个结论不要求原空间完备，也不要求可分。证明的起点很具体：一个范数不超过一的泛函，在每个固定向量上的取值都落在一个紧圆盘内。困难在于这些向量通常不可数，不能直接用可数次抽取子列处理。

9.3.1 对偶单位球

记 $B_{X^*} = \{f \in X^* : \|f\| \le 1\}$。对每个 $x \in X$，令

$$D_x = \{z \in \mathbb{K} : |z| \le \|x\|\}, \quad P = \prod_{x \in X} D_x.$$

这里 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$；实情形的 D_x 是闭区间，复情形是闭圆盘。把泛函送到它的全部取值，就得到单射

$$\Phi : B_{X^*} \longrightarrow P, \quad \Phi(f) = \big(f(x)\big)_{x \in X}.$$

乘积中的一般元素只是一份取值表，不一定满足线性关系。证明将先得到整份取值表空间的紧性，再把线性关系作为闭条件加进去。

在乘积空间 $\prod_{i \in I} K_i$ 上，**乘积拓扑** (product topology)的基本开集只限制有限个坐标：

$$\bigcap_{i \in F} \pi_i^{-1}(U_i), \quad F \subset I \text{ 有限}, \quad U_i \subset K_i \text{ 开},$$

其中 π_i 是第 i 个坐标投影。因此 Φ 把弱∗基本邻域变成像空间中的乘积基本邻域。这正是弱∗拓扑与逐点测试之间的关系，而不是一种另加的紧性假设。

本节暂时需要一般拓扑中的紧性：每个开覆盖有有限子覆盖。取补集可知，这等价于每个具有**有限交性质** (finite intersection property)的闭集族都有公共点；有限交性质是指任意有限个成员的交非空。单个坐标中的紧性怎样在全部坐标上同时成立？下面用有限交性质证明乘积紧性。乘积拓扑和定理的一般版本可参阅 Fremlin[18, Volume 3, 3A3I–J]。

定理 9.3.1 (Tychonoff)**.** *任意一族紧拓扑空间的乘积，在乘积拓扑下仍然紧。*

证明. 若有因子为空，乘积为空，结论成立。以下设各因子 K_i 非空，记 $P = \prod_i K_i$。本证明使用选择公理及其等价形式 Zorn 引理。给定 P 中具有有限交性质的闭集族 $\mathcal{F}$，把它扩充为具有有限交性质的极大子集族 $\mathcal{U}$。这样的扩充存在，因为按包含关系排序的一条链的并仍具有有限交性质：有限多个成员已同时属于链中的某一个族。

极大性给出三个性质。首先，$\mathcal{U}$ 对有限交封闭，因为加入已有成员的有限交不会破坏有限交性质。其次，若 $A \in \mathcal{U}$ 且 $A \subset B \subset P$，则 $B \in \mathcal{U}$，理由相同。最后，对任意 $B \subset P$，B 与 $P \setminus B$ 中恰有一个属于 $\mathcal{U}$。若 $B \notin \mathcal{U}$，加入 B 会破坏有限交性质，因而存在有限多个已有成员，其交 A 与 B 不交；前两个性质便推出 $P \setminus B \in \mathcal{U}$。二者不能同时属于 $\mathcal{U}$，因为空集不属于这个族。

对每个 i，闭集族

$$\{\overline{\pi_i(A)} : A \in \mathcal{U}\}$$

具有有限交性质；任取有限多个 A 的一个公共点并投影，就能验证这一点。由 K_i 紧，可选 $x_i \in \bigcap_{A\in\mathcal{U}} \overline{\pi_i(A)}$，并令 $x = (x_i)_{i\in I}$。若 U_i 是 x_i 的开邻域，则 $\pi_i^{-1}(U_i) \in \mathcal{U}$。否则其补集属于 $\mathcal{U}$，而该补集的投影包含在闭集 $K_i \setminus U_i$ 中，与 x_i 的选取矛盾。

故 x 的每个乘积基本邻域都属于 $\mathcal{U}$，与每个 $F \in \mathcal{F}$ 相交。这说明 $x \in \overline{F} = F$。于是原闭集族有公共点，P 紧。 □

证明中有限个坐标可以同时控制，是乘积拓扑的决定性特征。若把“有限”改成“任意多个”，得到的拓扑一般更强，上述邻域论证便不再成立。

9.3.2　Banach–Alaoglu 定理

定理 9.3.2 (Banach–Alaoglu)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间。对偶闭单位球 B_{X^*} 在弱*拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 下是紧的。

证明. 每个 D_x 紧，由定理 9.3.1，P 紧。在 P 中考虑同时满足下列关系的取值表 $u = (u_x)_{x\in X}$：

$$u_{ax+by} = a u_x + b u_y \quad (x, y \in X,\ a, b \in \mathbb{K}).$$

对固定的 x, y, a, b，等式两边的差是连续的有限坐标函数，所以该等式定义闭集。所有等式的公共解集因而是 P 的闭子集。

每张这样的表定义一个线性泛函 $f(x) = u_x$，且 $|f(x)| \le \|x\|$，故 $f \in B_{X^*}$。反过来，B_{X^*} 中每个泛函的取值表满足全部等式。公共解集因此恰为 $\Phi(B_{X^*})$，它是紧集。由于 Φ 及其到像上的逆都把有限测试邻域对应起来，Φ 是弱*拓扑到像的同胚，所求紧性成立。 □

Banach–Alaoglu 定理 (Banach–Alaoglu theorem)保证的是弱*紧性；这里的“弱*”不能改成“弱”。它说的是 X^* 上由 X 测试的紧性，而不是由全部 X^{**} 测试的弱紧性。闭球与有界性的条件也各有作用：对任意 $R \ge 0$，半径为 R 的对偶闭球弱*紧，从而每个范数有界、弱*闭的子集弱*紧；一般范数闭集却不必弱*闭。Fremlin[18, Volume 3, 3A5F] 采用同一赋范空间版本，亦不要求 X 完备。

9.3.3　Goldstine 定理

下一节要把对偶球的紧性传回 X。为此，还需知道自然嵌入的像在二次对偶球中有多大。它未必等于整个球，但有限多个泛函不能把球中的点与这个像分开。

定理 9.3.3 (Goldstine). 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间。设 $J_X : X \to X^{**}$ 是自然等距嵌入。则

$$\overline{J_X(B_X)}^{\sigma(X^{**},X^*)} = B_{X^{**}}.$$

证明. 右边的球由闭条件 $|x^{**}(f)| \le \|f\|$ 描述，故弱∗闭，并包含左边的闭包。反过来，固定 $x^{**} \in B_{X^{**}}$、$f_1,\dots,f_m \in X^*$ 和 $\varepsilon > 0$。令

$$T : X \to \mathbb{K}^m, \quad Tx = (f_1(x),\dots,f_m(x)), \quad z = \big(x^{**}(f_1),\dots,x^{**}(f_m)\big).$$

我们断言 $z \in \overline{T(B_X)}$。若不然，有限维空间中的凸分离定理给出一个实线性泛函，把 z 与这个闭凸集严格分离。实情形它写成 $w \mapsto \sum_i a_i w_i$；复情形则写成 $w \mapsto \operatorname{Re}\sum_i a_i w_i$。记 $g = \sum_i a_i f_i$，两种情形统一给出

$$\operatorname{Re} x^{**}(g) > \sup_{x \in B_X} \operatorname{Re} g(x) = \|g\|.$$

最后的等号来自单位球的对称性；复情形还可乘以模为一的标量。但 $|x^{**}(g)| \le \|g\|$，矛盾。于是能选 $x \in B_X$，使所有 $|f_i(x) - x^{**}(f_i)| < \varepsilon$。这正是 x^{**} 属于所求弱∗闭包的邻域判据。 □

Goldstine 定理 (Goldstine theorem)给出的是有限测试意义的逼近，并不声称 $J_X(B_X)$ 在二次对偶范数下稠密。事实上，若 X 完备，等距像 $J_X(X)$ 已是范数闭子空间；除非自然嵌入满射，否则它不可能在 X^{**} 中范数稠密。

9.3.4 可分情形的序列版本

紧性在一般拓扑下不自动提供收敛子列。下面的可分性假设使有界对偶球只需可数个测试，由此恢复度量空间中熟悉的子列结论。

定理 9.3.4. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是可分赋范空间，$R > 0$。在 RB_{X^*} 上，弱∗拓扑可由一个度量给出。特别地，每个范数有界的 X^* 中的序列都有弱∗收敛子列，其极限仍在 X^* 中。

证明. 取 X 的可数稠密集 $\{x_j : j \ge 1\}$，在 RB_{X^*} 上定义

$$\mathrm{d}(f,g) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \min\{1, |(f-g)(x_j)|\}.$$

对称性及三角不等式直接来自绝对值和 $\min\{1, a+b\} \le \min\{1,a\} + \min\{1,b\}$。若 $\mathrm{d}(f,g) = 0$，则 f, g 在稠密集上一致，由连续性知 $f = g$，所以 d 是度量。

先说明它确实给出弱∗拓扑。给定一个 d-球，先使级数尾和小于半个半径，再限制前面有限多个测试值，就得到包含在球内的弱∗邻域。反过来，考虑有限个条件 $|(g-f)(y_i)| < \varepsilon$。分别选 x_{j_i} 逼近 y_i，使 $2R\|y_i - x_{j_i}\| < \varepsilon/2$。因为

$$|(g-f)(y_i)| \le |(g-f)(x_{j_i})| + 2R\|y_i - x_{j_i}\|,$$

只需把有限个 $|(g-f)(x_{j_i})|$ 控制在 $\varepsilon/2$ 内。这些条件又包含 f 的某个 d-球：在距离和中分别保留第 j_i 项即可。两种邻域系统因此等价。

由 Banach–Alaoglu 定理，这个度量空间紧，故序列紧。也可以直接看到抽取过程：先逐个在有界标量列 $\big(f_n(x_j)\big)_n$ 中抽子列，再取对角子列。上述逼近估计保证这条子列在每个 $x\in X$ 上取值都为 Cauchy 列。令 $f(x)$ 为逐点极限，线性关系可以逐点取极限，且 $|f(x)|\le R\|x\|$。于是 $f\in RB_{X^*}$，抽出的子列弱*收敛到 f。 □

范数有界在这里不可去掉：稠密集上的信息要推广到整个空间，靠的是对所有泛函共同有效的 $2R$ 估计。这个证明也说明，抽子列时测试函数不必事先包含空间中的每一个向量。先在一个可数稠密族上安排收敛，再用一致估计补足其余测试，是后面弱解紧性论证的常用步骤。

不可分情形确实可能没有这样的子列。令 $I=\mathcal{P}(\mathbb{N})$，取 $X=\ell^1(I)$，即所有至多可数个非零坐标、绝对可和的族 $x=(x_A)_{A\in I}$，范数为 $\sum_A|x_A|$。定义

$$f_n(x)=\sum_{A\in I}\mathbf{1}_A(n)\cdot x_A.$$

则 $\|f_n\|\le 1$。任取子列 (f_{n_k})，令 $A=\{n_{2j}:j\ge 1\}$，并以第 A 个坐标的单位向量 e_A 测试。序列 $f_{n_k}(e_A)$ 在零与一之间交替，不收敛。所以这一对偶单位球虽然弱*紧，却含有无弱*收敛子列的序列。一般紧性与序列紧性之间的区别不能仅凭记号中的收敛箭头消除。

9.4　自反性与弱紧性

弱*紧性保证一族有界泛函不会失去全部极限，但把向量看成二次对偶中的泛函之后，极限可能落在原空间之外。自反性排除的正是这种现象。它把上一节的对偶单位球紧性带回原空间，从而为有界近似列提供弱极限。定义及弱紧性判别可参看 Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 3, 3A5G]；下面还将说明怎样从弱紧性得到有界序列的弱收敛子列。

9.4.1　自反空间

定义 9.4.1. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。若赋范空间 X 的自然嵌入 $J_X:X\to X^{**}$ 是满射，则称 X 为**自反空间** (reflexive space)，或称 X 具有自反性。[3] 具体说，对每个 $\Phi\in X^{**}$，都存在 $x\in X$，使

$$\Phi(f)=f(x)\quad(f\in X^*).$$

由命题 8.2.10，这种表示中的向量唯一，且 $\|\Phi\|=\|x\|$。二次对偶是 Banach 空间，因而自反空间自动完备。定义要求的是指定的自然嵌入满射，不能用一个没有说明如何作用于泛函的空间对应代替它。有限维空间是自反的：自然嵌入单射，而有限维线性代数给出 X 与 X^{**} 维数相等，所以它也满射。

[3] “自反性”的名称与许全华等的《泛函分析讲义》[59, 第 9.3 节] 一致。

定义 9.4.2. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为赋范空间。若子集 $K\subset X$ 在弱拓扑下紧，则称 K 为**弱紧集** (weakly compact set)。若 $A\subset X$ 的弱闭包是弱紧集，则称 A 为**相对弱紧集** (relatively weakly compact set)。

以下记 $B_X=\{\,x\in X\mid \|x\|\le 1\,\}$ 为闭单位球。自反性的代数定义，与这个球的拓扑性质恰好等价。

定理 9.4.3 (自反性的弱紧性判别)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。赋范空间 X 自反，当且仅当 B_X 弱紧。

证明. 由命题 9.2.6，J_X 把 X 的弱拓扑与其像上的弱$*$子空间拓扑对应起来。若 X 自反，等距性给出 $J_X(B_X)=B_{X^{**}}$。把定理 9.3.2 用于赋范空间 X^*，可知 $B_{X^{**}}$ 在 $\sigma(X^{**},X^*)$ 下紧，从而 B_X 弱紧。

反之，若 B_X 弱紧，则 $J_X(B_X)$ 是弱$*$紧集。弱$*$拓扑为 Hausdorff 拓扑，故这个紧集闭；而定理 9.3.3 又说明它在 $B_{X^{**}}$ 中弱$*$稠密。因此

$$J_X(B_X)=B_{X^{**}}.$$

任意 $\Phi\in X^{**}$ 除以 $\max\{1,\|\Phi\|\}$ 后落在右边的球中，乘回这个标量便得到 $\Phi\in J_X(X)$。所以 J_X 满射。 □

这里两个对偶拓扑必须分清：对 X^{**} 使用的是由 X^* 测试的弱$*$拓扑，正好对应 X 中由 X^* 测试的弱拓扑。若把二次对偶自身的弱拓扑放进证明，Banach–Alaoglu 定理就不能给出所需的结论。

为了将问题限制到较小空间，先说明子空间上的弱拓扑没有产生新的歧义。

引理 9.4.4. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 M 是赋范空间 X 的线性子空间。由 M^* 定义的弱拓扑，等于 X 的弱拓扑在 M 上诱导的拓扑。若 M 在范数下闭，则它也在 X 中弱闭。

证明. 每个 $f\in X^*$ 的限制 $f|_M$ 属于 M^*。反过来，Hahn–Banach 定理把任意 $g\in M^*$ 延拓为某个 $f\in X^*$，因此两种拓扑使用的是同一族标量测试。

再设 M 范数闭且 $x\notin M$。由定理 8.2.8，存在 $f\in X^*$ 使

$$\sup_{m\in M}\operatorname{Re} f(m)<\operatorname{Re} f(x).$$

左边有限迫使 $f|_M=0$：若在某个向量上非零，就可取实数倍，复情形下再旋转相位，使实部任意大。于是 $f(x)\neq 0$，而弱开集

$$\{\,z\in X\mid |f(z)-f(x)|<|f(x)|/2\,\}$$

含 x 且与 M 不交。每个 M 外的点都有这样的邻域，所以 M 弱闭。 □

推论 9.4.5. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。自反空间的每个闭线性子空间都自反。

证明. 设 $M \subset X$ 为闭线性子空间。前一引理说明 $B_M = M \cap B_X$ 是弱紧集 B_X 的闭子集，故在 M 自身的弱拓扑下紧。由定理 9.4.3，M 自反。 □

同样，在自反空间中，任意弱闭有界集都是某个弱紧闭球的闭子集，因而弱紧。这里只能直接使用弱闭性，不能把任意范数闭集都当成弱闭集；子空间和凸集之所以有更好的闭性，需要线性分离提供理由。

9.4.2　有界序列的弱收敛子列

紧空间中的序列总有聚点，却未必能选出收敛子列。前一定理因此尚未完成分析中最常用的任务：给定一列有界近似解，从中选出一列有共同弱极限的近似解。我们先把需要的标量测试变成可数多个。

引理 9.4.6. *取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。若 X 可分且自反，则 X^* 关于对偶范数可分。*

证明. 由定理 9.3.4，B_{X^*} 在弱*拓扑下是紧致可度量空间。对一个相容度量，在每个尺度 $1/n$ 选有限网，把这些有限网合并，可得弱*稠密的可数集 $D \subset B_{X^*}$。

令 C 为 D 的凸包的范数闭包，故 $C \subset B_{X^*}$。若存在 $f_0 \in B_{X^*} \setminus C$，在赋范空间 X^* 中使用定理 8.2.8，得到 $\Phi \in X^{**}$ 及实数 α，使

$$\sup_{f \in C} \operatorname{Re} \Phi(f) \le \alpha < \operatorname{Re} \Phi(f_0).$$

自反性使 $\Phi = J_X x$ 对某个 $x \in X$ 成立，因而 $\Phi(f) = f(x)$ 弱*连续。由于 D 弱*稠密，f_0 不可能被这个连续泛函与 $D \subset C$ 严格分开。矛盾说明 $C = B_{X^*}$。

由 D 中有限多个点作有理系数凸组合，所得集合可数。每个有限凸组合的非负系数都可在保持和为 1 的条件下由有理系数逼近，所以这个可数集合在 B_{X^*} 中范数稠密。最后取它的正整数倍的并，便得到 X^* 的可数范数稠密子集。 □

弱*稠密本来只控制有限多个向量上的值，不控制对偶范数。上面的分离步骤把两者接起来；自反性用在分离泛函能否由原空间向量表示这一点，而不只是用来增加一个完备性假设。

定理 9.4.7. *取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。自反空间 X 中的任意有界序列，都有在 X 中弱收敛的子列。*

证明. 设 (x_n) 有界，记 $R = \sup_n \|x_n\|$。令

$$M = \overline{\operatorname{span}\{x_n : n \ge 1\}}^{\,\|\cdot\|}.$$

有限个 x_n 的有理线性组合构成可数稠密集；复情形取实部、虚部均有理的系数。因此 M 可分。它又是 X 的闭线性子空间，所以由推论 9.4.5 自反。

由前一引理，选 $(f_j)_{j \ge 1}$ 在 M^* 中范数稠密。每列标量 $f_j(x_n)$ 有界。先为 f_1 选收敛子列，再在其中为 f_2 选子列，依次进行；取逐次嵌套子列的对角子列 (x_{n_k})，就使 $f_j(x_{n_k})$ 对每个固定 j 都收敛。

给定 $f \in M^*$，对任意 j,k,l，有

$$|f(x_{n_k}) - f(x_{n_l})| \le 2R\|f - f_j\| + |f_j(x_{n_k}) - f_j(x_{n_l})|.$$

先令 f_j 在范数上充分接近 f，再令 k,l 足够大，可知 $f(x_{n_k})$ 是 Cauchy 列。于是

$$\Phi(f) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k})$$

对所有 $f \in M^*$ 有定义。极限保持线性，且 $|\Phi(f)| \le R\|f\|$，所以 $\Phi \in M^{**}$。由 M 自反，存在 $x \in M$ 使 $\Phi(f) = f(x)$。这证明 $x_{n_k} \rightharpoonup x$ 在 M 中成立。每个 X^* 中的泛函限制到 M 后属于 M^*，故同一子列也在 X 中弱收敛。 □

全空间可以不可分，因为一个序列只涉及可数多个向量；可分性被安排在由这些向量生成的闭子空间内。另一个不能省掉的条件是统一范数界，它使可数测试上的收敛能够推广到全部连续泛函。

自反性也确实限制了空间。在 c_0 中令 s_n 的前 n 个坐标为 1，其余为零，则 $\|s_n\|_\infty = 1$。若它有弱收敛子列，逐坐标评价的连续性就迫使极限的每个坐标都为 1，但这样的序列不属于 c_0。因此 c_0 不是自反空间。这里失败的不是有界性，而是所有坐标都能读到的候选极限离开了原空间。

9.4.3 Hilbert 空间中的弱紧性

Hilbert 空间的 Riesz 表示定理为自反性提供了直接证明。复数情形下需要跟踪共轭：本书内积对第一变量线性，表示向量到泛函的对应因而是共轭线性的。

推论 9.4.8. *每个实或复 Hilbert 空间 H 都自反。因此其闭球弱紧，每个有界序列都有弱收敛子列；这些结论不要求 H 可分。*

证明. 记 $R : H \to H^*$ 为 Riesz 对应，

$$(Ry)(z) = \langle z, y\rangle.$$

由定理 8.4.7，R 是等距满射，在复情形满足 $R(ay) = \overline{a}\,Ry$。固定 $\Phi \in H^{**}$，令

$$F(y) = \overline{\Phi(Ry)}.$$

在实情形，共轭不改变数值；在复情形，两个共轭互相抵消，使 F 线性。又有 $|F(y)| \le \|\Phi\|\cdot\|y\|$，故再用 Riesz 表示取得 $h \in H$，使 $F(y) = \langle y, h\rangle$。于是

$$\Phi(Ry) = \overline{\langle y, h\rangle} = \langle h, y\rangle = (J_H h)(Ry).$$

由于 R 满射，这个等式说明 $\Phi = J_H h$。自然嵌入因此满射，H 自反。其余结论分别来自定理 9.4.3 与定理 9.4.7。 □

Riesz 表示还给出实际检验弱收敛的方法：

$$x_n \rightharpoonup x \quad\Longleftrightarrow\quad \langle x_n, y\rangle \longrightarrow \langle x, y\rangle \quad (y \in H).$$

若已知 (x_n) 有界，只需在一个稠密线性子空间中的 y 上检验。事实上，用其中的 z 逼近任意 y，有

$$|\langle x_n - x, y\rangle| \le |\langle x_n - x, z\rangle| + (\sup_m \|x_m\| + \|x\|)\|y - z\|.$$

右边第一项随 n 趋零，第二项由选择 z 控制。这说明在有界性已经建立之后，可先使用较简单的测试向量。

若没有统一范数界，这种检验就会失效。在 ℓ^2 中取 $x_n = ne_n$，则对每个有限支撑向量 z，$\langle x_n, z\rangle$ 最终为零；然而取 $y = (1, 1/2, 1/3, \dots) \in \ell^2$，有 $\langle x_n, y\rangle = 1$。所以这些向量并不弱收敛到零，尽管在稠密的有限支撑子空间中每个固定测试都给出了零极限。

取得弱收敛子列后，若还能证明范数趋于极限向量的范数，就可由命题 9.1.9 恢复范数收敛。弱极限只记录固定测试向量所见的极限，范数则还记录向量的整体大小；这两部分信息各有作用。在处理近似解时，取弱子列和证明范数收敛通常是两个不同的步骤。

9.4.4* Eberlein–Šmulian 定理

前面的自反空间子列定理通过可分闭子空间取得收敛子列。**Eberlein–Šmulian 定理** (Eberlein–Šmulian theorem)进一步说明，对 Banach 空间的弱拓扑，这两种紧性确实一致，甚至无需假定整个空间自反。

定理 9.4.9 (Eberlein–Šmulian)**.** *取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为 Banach 空间，$K \subset X$。集合 K 弱紧，当且仅当 K 中每个序列都有弱收敛子列，且极限属于 K。*

证明概要. 先证明弱紧性蕴含所述子列性质。对 K 中的序列 (x_n)，令 M 为它的闭线性张成。由引理 9.4.4，$L = K \cap M$ 弱紧，且 M 可分。若 $M = \{0\}$，结论直接成立；否则在 M 的单位球面中选可数稠密集 (u_j)，再由 Hahn–Banach 定理选 $f_j \in M^*$，使

$$\|f_j\| = 1, \quad f_j(u_j) = 1.$$

这族泛函分离 M 的点。因为对任意单位向量 u，可选 $\|u - u_j\| < 1/2$，从而 $|f_j(u)| > 1/2$；将此用于两个不同向量之差即可。

坐标映射

$$L \longrightarrow \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \quad x \longmapsto \big(f_j(x)\big)_{j \ge 1}$$

弱连续且单射。由紧空间到 Hausdorff 空间的连续单射是到其像的同胚，所以 L 同胚于可数乘积中的紧子集。可数乘积由度量

$$\mathrm{d}(a, b) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \min\{1, |a_j - b_j|\}$$

给出，故这个紧子集是序列紧的。原序列因此有在 $L \subset K$ 中弱收敛的子列。

逆向，即从所有序列都有 K 内的弱极限推出 K 弱紧，在这里省略。一个完整途径是把 X 的向量作为对偶弱*单位球上的连续函数，再证明相应逐点拓扑中可数聚点性

质能够产生真正的紧性。所需的逐点紧性论证及其回到弱拓扑的步骤，见 Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 4, 462B(c) and 462C–D]。该处以实空间叙述；复空间看成实空间后，每个连续实线性泛函 g 都是复线性泛函 $f(x) = g(x) - \mathrm{i}\cdot g(\mathrm{i}x)$ 的实部，故两种弱拓扑相同，结论也适用。 □

定理中的“极限属于 K”不能删除。例如 $\mathbb{R}$ 中的 $(0,1)$ 内每个序列都有在 $\mathbb{R}$ 中收敛的子列，却不构成紧集。若允许极限落在空间中而不必落在原集合，所对应的是相对弱紧性的版本，必须把闭包纳入结论。

这个一般定理还给出自反性的序列判别：Banach 空间自反，当且仅当每个有界序列都有弱收敛子列。反向中，闭单位球内序列的弱极限仍属于该球，因为

$$B_X = \bigcap_{\|f\|\le 1} \{\, x \in X \mid |f(x)| \le 1 \,\}$$

是弱闭集。于是使用上面省略的方向，再应用闭单位球的弱紧性判别即可。对自反空间中的有界近似列，定理 9.4.7 直接给出所需的弱收敛子列。

三种收敛都在比较同一列对象，但测试方式和常用紧性工具不同。表 9.1 列出了这些区别，对抽取子列所需的附加条件也作了说明。

表 9.1: 线性拓扑中的网、序列与紧性。逐点评值的判据也适用于网。一般紧空间的网抽取不能直接改成序列抽取；Eberlein–Šmulian 定理则把弱紧性与弱序列紧性联系起来。

收敛方式	测试判据	紧性与序列抽取
范数收敛	$\|x_n - x\| \to 0$	在范数度量中，完备加全有界给出紧性；只有完备性不足以抽取子列
弱收敛	每个 $f \in X^*$ 满足 $f(x_n) \to f(x)$	自反 Banach 空间的有界列可抽取弱子列；一般 Banach 情形用 Eberlein–Šmulian
弱$*$收敛	每个 $x \in X$ 满足 $f_n(x) \to f(x)$	Banach–Alaoglu 给出对偶闭球紧性；原空间可分时可度量化并抽取序列子列

9.5 凸性与弱下半连续性

上一节保证了自反空间中的有界序列可以抽取弱收敛子列。但在极值问题中，找到弱极限还不够：极限必须满足原来的约束，目标泛函的值也必须受到控制。凸性在这两个问题上都有作用。它使范数闭的凸集仍为弱闭集，又使一大类范数下半连续的凸泛函保持弱下半连续。以下先从凸集的闭包入手，再把集合的结论用于泛函。

9.5.1　凸集

回顾第八章的约定，集合 C 凸是指它包含任意两点间的线段；在复空间中，线段的参数仍取实数。反复运用这个条件可知，若 $x_1,\dots,x_m\in C$，则

$$\sum_{j=1}^{m}\lambda_j x_j\in C,\quad \lambda_j\ge 0,\quad \sum_{j=1}^{m}\lambda_j=1.$$

这样的和称为这些点的**凸组合** (convex combination)。与线性组合不同，凸组合不允许负系数，且系数之和固定为一。

上述有限点结论可以归纳证明。若 $\lambda_m=1$，和就是 x_m；若 $\lambda_m<1$，则先对前 $m-1$ 个点使用归一化系数 $\lambda_j/(1-\lambda_m)$，得到 $z\in C$，原来的和便等于 $(1-\lambda_m)z+\lambda_m x_m$。因此，两点间的线段条件已经包含所有有限平均的稳定性。

定义 9.5.1 (凸包与闭凸包)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间。集合 $A\subset X$ 的**凸包** (convex hull)记为 $\operatorname{co}A$，是 A 中有限多个点的所有凸组合组成的集合，约定 $\operatorname{co}\varnothing:=\varnothing$。它的范数闭包称为 A 的**闭凸包** (closed convex hull)。

凸包确实是包含 A 的最小凸集。它包含 A；两个有限凸组合再取凸组合，仍是原来有限多个点的凸组合，所以它是凸的；任何包含 A 的凸集又必须包含所有这些组合。范数闭包也保持凸性：若 $x_n,y_n\in C$ 分别依范数趋于 x,y，则对固定 $t\in[0,1]$，

$$(1-t)x_n+ty_n\longrightarrow(1-t)x+ty.$$

因此，闭凸包是包含 A 的最小范数闭凸集。这些基本事实也可参见 Fremlin 对凸集与凸包的整理 [18, Volume 2, 2A5E]。

例如，两个不同点 u,v 的凸包只是线段 $[u,v]$，而不包括整条仿射直线。接下来使用凸包时，目的是对已知向量作受控的平均，并不需要它们张成的整个线性空间。

9.5.2　闭凸集的弱闭性

弱拓扑比范数拓扑粗，故一般集合的弱闭包可能更大。凸集却有特殊之处：连续线性泛函能够把集外的点与整个闭凸集分开。这个几何事实正好能构造出排除该凸集的弱邻域。

定理 9.5.2 (凸集的两种闭包)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间，$C\subset X$ 凸。则 C 范数闭当且仅当 C 弱闭。进一步，以 $\overline{A}^{\|\cdot\|}$ 和 $\overline{A}^{\,w}$ 分别表示范数闭包与弱闭包，有

$$\overline{C}^{\|\cdot\|}=\overline{C}^{\,w}.$$

证明. 弱闭集必范数闭，因为弱开集都是范数开集。反过来，设 C 非空、范数闭且凸。对任意 $x_0\notin C$，由定理 8.2.8，存在 $f\in X^{*}$ 及 $\alpha\in\mathbb{R}$，使

$$\sup_{z\in C}\operatorname{Re}f(z)\le\alpha<\operatorname{Re}f(x_0).$$

集合 $\{x : \operatorname{Re} f(x) > \alpha\}$ 是 x_0 的弱开邻域，且与 C 不交。因此 $X \setminus C$ 弱开，C 弱闭。空集的情形显然成立。

对任意凸集 C，它的范数闭包仍然凸，由刚证的结论也是弱闭集。因此 $\overline{C}^{\,w} \subset \overline{C}^{\,\|\cdot\|}$。反向包含对所有集合都成立，因为弱拓扑较粗。 □

在线性子空间的情形下，还可得到后文要用到的双零化子关系。

命题 9.5.3 (线性子空间的双零化子)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 $M \subset X$ 是赋范空间的线性子空间，并记

$$M^{\circ} = \{f \in X^{*} : f|_{M} = 0\}.$$

则

$$\overline{M}^{\,\|\cdot\|} = \overline{M}^{\,w} = \{x \in X : f(x) = 0 \text{ 对所有 } f \in M^{\circ}\}.$$

证明. 记最右侧集合为 N。每个 $\ker f$ 都弱闭，故 N 弱闭并包含 M，从而 $\overline{M}^{\,w} \subset N$。又因弱拓扑不强于范数拓扑，总有 $\overline{M}^{\,\|\cdot\|} \subset \overline{M}^{\,w}$。若 $x \notin \overline{M}^{\,\|\cdot\|}$，对闭线性子空间 $\overline{M}^{\,\|\cdot\|}$ 与点 x 使用定理 8.2.8。分离泛函在这个线性子空间上的实部必须为零，否则沿某个实倍方向无界；复空间中再对 $\mathrm{i}M = M$ 使用同一结论，便知整个泛函在 M 上为零。于是可取 $f \in M^{\circ}$ 使 $f(x) \neq 0$，从而 $x \notin N$，反向包含也成立。 □

这里无需假设 X 完备。证明只需凸分离；Fremlin 在更一般的局部凸空间中也以分离定理说明这一点 [18, Volume 4, 4A4Eb and 4A4Ed]。由此还能把弱收敛转化为一种范数逼近，不过必须允许作凸组合。

Mazur 引理 (Mazur's lemma)给出精确的结论。

定理 9.5.4 (Mazur 引理)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。若赋范空间 X 中的序列 $x_n \rightharpoonup x$，则对每个 n 可以选取 $N_n \geq n$ 及非负数 $\lambda_{n,k}$，使

$$\sum_{k=n}^{N_n} \lambda_{n,k} = 1, \quad y_n = \sum_{k=n}^{N_n} \lambda_{n,k} x_k, \quad \|y_n - x\| < \frac{1}{n}.$$

换言之，x 可以由每个尾部的凸组合依范数逼近。

证明. 固定 n。由弱收敛，x 的每个弱邻域都包含某个 x_k，其中 $k \geq n$，因而 x 属于 $\{x_k : k \geq n\}$ 的弱闭包，更属于其凸包的弱闭包。对这个凸包应用定理 9.5.2，便知 x 属于它的范数闭包。于是存在距离 x 小于 $1/n$ 的有限凸组合。补入系数为零的项即可写成上述形式。 □

以 ℓ^2 中的标准单位向量 e_n 为例。由 Hilbert 空间的 Riesz 表示，每个连续线性泛函在 e_n 上的值趋于零，故 $e_n \rightharpoonup 0$，但 $\|e_n\| = 1$。它没有范数收敛于零的子列，尾部平均却满足

$$\left\| \frac{1}{n} \sum_{k=n}^{2n-1} e_k \right\| = \frac{1}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0.$$

因此，Mazur 引理提供的是凸组合，而不是强收敛子列。

9.5.3　范数的弱下半连续性

极小值问题不要求泛函值沿极限保持相等。若极限点的值比逼近序列更小，反而有利；需要排除的是取极限时向上跳跃。

定义 9.5.5 (下半连续性)**.** 设 Y 是拓扑空间，$J : Y \to (-\infty, +\infty]$。若对每个 $a \in \mathbb{R}$，**子水平集** (sublevel set)

$$\{y \in Y : J(y) \le a\}$$

都是闭集，则称 J 具有**下半连续性** (lower semicontinuity)。在赋范空间上，相对于范数拓扑与弱拓扑的下半连续性分别称为强下半连续性与**弱下半连续性** (weak lower semicontinuity)。

这个定义等价于 $\{y : J(y) > a\}$ 对所有实数 a 都开。特别地，若 J 下半连续且 $y_n \to y$，则

$$J(y) \le \liminf_{n\to\infty} J(y_n). \tag{9.1}$$

事实上，对任意 $a < J(y)$，上述开集是 y 的邻域，故最终 $J(y_n) > a$；让 a 趋近 $J(y)$ 即得结论，包括 $J(y) = +\infty$ 的情形。

在度量空间中，序列条件也能反过来推出下半连续性。若某个子水平集不闭，取其闭包中不属于它的点 y，并在每个半径 $1/n$ 的球内取该子水平集中的点 y_n。此时 $y_n \to y$，但 $J(y_n) \le a < J(y)$，与(9.1)矛盾。这就给出了强下半连续性的序列判别。对于一般弱拓扑，不能未经证明便把这个序列判别当成定义：上述逆推依赖于度量空间的球邻域基。以下仍用子水平集的弱闭性证明弱下半连续性，而只在取弱收敛子列时使用其必然成立的序列不等式。一般拓扑下的相应性质可参见 [18, Volume 4, 4A2Bd]。

命题 9.5.6 (范数的弱下半连续性)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。赋范空间 X 的范数是弱下半连续函数。因而若 $x_n \rightharpoonup x$，则

$$\|x\| \le \liminf_{n\to\infty} \|x_n\|.$$

证明. 由推论 8.2.9，

$$\|x\| = \sup_{\substack{f \in X^* \\ \|f\| \le 1}} |f(x)|.$$

对 $r \ge 0$，相应子水平集可写为

$$\{x : \|x\| \le r\} = \bigcap_{\substack{f \in X^* \\ \|f\| \le 1}} \{x : |f(x)| \le r\}.$$

每个 f 弱连续，右侧各集合弱闭，其交也弱闭；当 $r < 0$ 时子水平集为空。序列不等式于是来自(9.1)。 □

注意，范数的弱下半连续性并不等于弱连续性。上面的 $e_n \rightharpoonup 0$ 正说明范数可以从恒为一降到零。

9.5.4 凸泛函的弱下半连续性

为了把约束也纳入泛函，我们允许它取 $+\infty$，但不允许取 $-\infty$。约定 $J : X \to (-\infty, +\infty]$ 不恒等于 $+\infty$，即其**有效定义域** (effective domain)

$$\operatorname{dom} J = \{x \in X : J(x) < +\infty\}$$

非空。

定义 9.5.7 (凸泛函与严格凸泛函)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是赋范空间，$J : X \to (-\infty, +\infty]$，$\operatorname{dom} J = \{x \in X : J(x) < \infty\}$。若对所有 $x, y \in X$ 及 $0 < t < 1$，有

$$J\big((1-t)x + ty\big) \le (1-t)\cdot J(x) + t \cdot J(y),$$

则称 J 为**凸泛函** (convex functional)。若当 $x, y \in \operatorname{dom} J$ 且 $x \neq y$ 时总为严格不等式，则称其为**严格凸泛函** (strictly convex functional)。

取 $0 < t < 1$ 避免了端点处 $0 \cdot (+\infty)$ 的约定。凸泛函的有效定义域是凸集，每个子水平集也是凸集：若两点的值均不超过 a，其凸组合的值便不超过 $(1-t)a + ta = a$。因此，集合的闭性定理可以直接用于泛函。

这些性质还可以用一个集合统一表示：在 $X \times \mathbb{R}$ 中令

$$G_J = \{(x, r) : J(x) \le r\}.$$

J 凸当且仅当 G_J 凸。一个方向由凸不等式直接给出；另一个方向，对 $J(x), J(y)$ 都有限的点，把 $(x, J(x))$ 与 $(y, J(y))$ 作凸组合即可。若其中一个值为无穷，凸不等式本来就成立。

相对于 X 上的指定拓扑与 $\mathbb{R}$ 的通常拓扑，J 下半连续也等价于 G_J 闭。若 J 下半连续而 $r < J(x)$，选择 $r < a < J(x)$，则

$$\{y : J(y) > a\} \times (-\infty, a)$$

是 (x, r) 的开邻域，并且避开 G_J。每个不属于 G_J 的点都有这样的开邻域，因此 $X \times \mathbb{R} \setminus G_J$ 是开集。反之，若 G_J 闭，则固定 a 后，连续映射 $x \mapsto (x, a)$ 下的逆像 $\{x : J(x) \le a\}$ 闭。这样看来，凸性与下半连续性分别表达了同一个集合的凸性与闭性。不过下面的证明只需处理子水平集，不必另行研究乘积空间。

定理 9.5.8 (凸泛函的两种下半连续性)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。赋范空间上的凸泛函 $J : X \to (-\infty, +\infty]$ 强下半连续当且仅当弱下半连续。

证明. 若 J 强下半连续，则每个子水平集范数闭，又因凸性而由定理 9.5.2 知其弱闭。这正是弱下半连续性的定义。反之，弱闭集必范数闭，所以弱下半连续总蕴含强下半连续，这个方向甚至不需要凸性。 □

一个常用的做法是给非空约束集 C 配上泛函

$$\iota_C(x)=\begin{cases}0, & x\in C,\\ +\infty, & x\notin C.\end{cases}$$

它与测度论中的特征函数不同：集外的值是 $+\infty$。当 C 凸时 ι_C 凸；当 C 范数闭时 ι_C 强下半连续，因为其子水平集只有空集和 C。因此，闭凸约束可以用弱下半连续泛函表达。把能量 J 在 C 上最小化，也就等同于把 $J+\iota_C$ 在全空间上最小化。

凸性不能仅凭范数连续性替代。函数 $J(x)=-\|x\|^2$ 在 ℓ^2 上范数连续，但对 $e_n\rightharpoonup 0$，有

$$J(0)=0>-1=\liminf_{n\to\infty}J(e_n),$$

所以它并不弱下半连续。

9.5.5 变分直接法与约束极小化

现在考虑

$$m=\inf_{x\in C}J(x).$$

求解这一问题的第一步通常不是猜出满足某个方程的向量，而是选取使能量趋于 m 的序列，再设法保留它的极限。由此得到的存在性证明称为**变分直接法** (direct method in the calculus of variations)。

定理 9.5.9 (变分直接法)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间及线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 是自反 Banach 空间，$C\subset X$ 非空且弱闭。设 $J:C\to(-\infty,+\infty]$ 至少在一点取有限值，并相对于 C 的弱子空间拓扑下半连续。再设 J 满足增长条件

$$J(x)\longrightarrow+\infty\quad \text{当}x\in C,\ \|x\|\longrightarrow\infty. \tag{9.2}$$

则存在 $u\in C$，使 $J(u)=\inf_{x\in C}J(x)$。若 C 还是凸集，并且 J 在 C 上严格凸，即对任意不同的 $x,y\in C$ 满足 $J(x),J(y)<+\infty$，以及任意 $0<t<1$，都有

$$J\big((1-t)x+ty\big)<(1-t)\cdot J(x)+t\cdot J(y),$$

则此极小点唯一。

证明. 先取 $x_0\in C$ 使 $J(x_0)<+\infty$。由增长条件，可选 $R>\|x_0\|$，使

$$x\in C,\quad \|x\|>R\quad\Longrightarrow\quad J(x)>J(x_0)+1.$$

闭球 RB_X 弱紧，而 $K=C\cap RB_X$ 是其非空弱闭子集，故也弱紧。对每个正整数 n，集合

$$U_n=\{x\in K:J(x)>-n\}$$

在 K 中弱开。由于 J 不取 $-\infty$，递增开集族 (U_n) 覆盖 K。紧性给出某个 N 使 $K=U_N$。因此 $J>-N$ 于 K，而球外已有 $J>J(x_0)+1$；于是

$$-\infty<m=\inf_C J\le J(x_0)<+\infty.$$

对每个 n，选取 $x_n \in C$，使

$$m \le J(x_n) < m + \frac{1}{n}.$$

增长条件等价于每个有限子水平集都有界：对给定 $a \in \mathbb{R}$，存在 R，使 $x \in C$ 且 $\|x\| > R$ 时 $J(x) > a$。取 $a = m+1$，便知 (x_n) 有界。

由定理 9.4.7，存在子列 $x_{n_k} \rightharpoonup u$。由于 C 弱闭，$u \in C$；由于 J 弱下半连续，

$$J(u) \le \liminf_{k\to\infty} J(x_{n_k}) = m.$$

而 m 是下确界，所以 $J(u) = m$。

若 u, v 是两个不同的极小点，且 C 凸、J 严格凸，则 $(u+v)/2 \in C$，且

$$J\left(\frac{u+v}{2}\right) < \frac{J(u)+J(v)}{2} = m,$$

与下确界的定义矛盾。 □

证明实际上只需要某个 $a > m$ 对应的子水平集有界，因为极小化序列最终落在其中。定理不必另设“J 有下界”：自反性给出的有界闭球弱紧性、弱下半连续性与增长条件已经共同推出 $m > -\infty$。随后，自反性负责提供弱收敛子列，弱闭约束负责保留可行性，下半连续性负责比较能量；增长条件还把极小化序列限制在有界区域内。

以 Hilbert 空间 H 为例，给定 $\ell \in H^*$ 及非空闭凸集 C，考虑能量

$$E(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2 - \operatorname{Re}\ell(x), \quad x \in C.$$

它是范数连续的，并满足

$$E\big((1-t)x + ty\big) = (1-t)\cdot E(x) + t\cdot E(y) - \frac{t(1-t)}{2}\|x-y\|^2,$$

故严格凸。由定理 9.5.8，E 弱下半连续。又有

$$E(x) \ge \frac{1}{2}\|x\|^2 - \|\ell\|\cdot\|x\| = \frac{1}{2}(\|x\| - \|\ell\|)^2 - \frac{1}{2}\|\ell\|^2,$$

所以它有下界，并满足(9.2)。由推论 9.4.8，H 自反；由闭凸集的弱闭性和直接法，E 在 C 上有唯一极小点。

这一结论也能与第八章的投影问题直接对应。写 $\ell(x) = \langle x, h\rangle$，则

$$E(x) = \frac{1}{2}\|x-h\|^2 - \frac{1}{2}\|h\|^2.$$

故极小点就是 h 在 C 中的最近点，与定理 8.4.5 一致。直接法不必预先解出这个点；它先由空间结构与能量性质保证点的存在，随后才可研究其特征方程或近似计算。

具体地，对极小点 u 和任意 $v \in C$，凸性保证 $u + t(v-u) \in C$。展开能量差得

$$0 \le E\big(u + t(v-u)\big) - E(u) = t\operatorname{Re}\langle u-h, v-u\rangle + \frac{t^2}{2}\|v-u\|^2.$$

除以 $t>0$ 再令 $t\downarrow 0$，得到

$$\operatorname{Re}\langle u-h, v-u\rangle \geq 0 \quad (v\in C).$$

反过来，这个不等式与能量差公式在 $t=1$ 时的表达一起，又能推出 $E(v)\geq E(u)$。所以它是极小点的充要条件。无约束时可以取 $v=h$，从而得到 $u=h$；一般凸约束只允许沿留在 C 内的方向变化，得到的便是不等式而非任意方向上的等式。

即使在一维，若缺少限制极小化序列的条件，结论也可能失败。在 $C=\mathbb{R}$ 上，$J(t)=e^{-t}$ 连续、严格凸且下界为零，却没有极小点：能量趋于零的序列必向正无穷远离。若约束本身不闭，也有另一种失败方式：$J(t)=t^2$ 在 $C=(0,+\infty)$ 上满足上述增长条件，却只能在不属于 C 的边界点达到下确界。它们分别说明，控制序列的位置与保留极限点的约束是存在性证明中不同的要求。

本章小结

弱收敛测试 X^* 的全部成员，弱*收敛则在一个已经写成对偶的空间上只测试原空间。两者都把无穷维收敛拆成标量信息，但标量信息不能自动恢复范数，也不能无条件用序列描述整个拓扑。弱收敛序列必有界。当原空间为 Banach 空间时，一致有界原理保证弱*收敛序列范数有界；若原空间不完备，这一一般结论可能失效。

Banach–Alaoglu 定理将对偶单位球放入紧乘积，再以线性关系截出闭子集。可分性把有界球上的全部测试压缩到可数稠密族，因而得到度量和收敛子列。Goldstine 定理与自然嵌入进一步把自反性刻画为原空间闭单位球的弱紧性；自反空间的任意有界序列都有弱收敛子列，不要求整个空间可分。

凸性补偿了拓扑减弱造成的一部分信息损失：凸集的范数闭包与弱闭包相同，弱收敛序列的尾部凸组合能够范数逼近极限，凸的范数下半连续泛函也是弱下半连续的。这些性质使极小化列的弱极限仍满足约束，且泛函值不超过原列的下极限。下一章将在 L^p 空间中落实对偶与自反性，说明上述方法对哪些函数空间有效，以及 $p=1$ 和 $p=\infty$ 为什么必须分别处理。

习题

习题 9.1. 分别判断下列序列的强收敛、弱收敛或弱*收敛，并说明所断言的较强收敛为何成立或失败。

1. ℓ^2 中的 $x^{(n)}=e_n/n$；
2. ℓ^2 中的 $y^{(n)}=e_n$；
3. 把 ℓ^∞ 识别为 $(\ell^1)^*$，并令

$$z^{(n)}=(\underbrace{1,\dots,1}_{n\text{ 项}},0,0,\dots).$$

解. 第一列满足 $\|x^{(n)}\|_2=1/n\to 0$，故强收敛于零，也弱收敛于零。

第二列的范数恒为一，因而不强收敛于零。对每个 $h \in \ell^2$，有 $\langle e_n, h\rangle = \overline{h_n} \to 0$；由 Riesz 表示定理，$y^{(n)} \rightharpoonup 0$。

第三列范数恒为一，每个固定坐标最终等于一。由推论 9.2.5，

$$z^{(n)} \overset{*}{\rightharpoonup} \mathbf{1} = (1, 1, \ldots).$$

但 $\|z^{(n)} - \mathbf{1}\|_\infty = 1$ 对每个 n 都成立，所以它不强收敛于这个弱∗极限。 □

习题 9.2. 设 X 是赋范空间，$x_0 \in X$，$f_1, \ldots, f_m \in X^*$，且 $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_m > 0$。令

$$W = \{x \in X : |f_j(x - x_0)| < \varepsilon_j \text{ 对} 1 \le j \le m\}.$$

证明 W 是 x_0 的弱邻域，并写出一个包含于 W 的标准基本邻域 $U(x_0; F, \varepsilon)$。若 X 无穷维，再证明 W 包含一条经过 x_0 的仿射直线，因而在范数下无界。

解. 取 $F = \{f_1, \ldots, f_m\}$ 及 $\varepsilon = \min_j \varepsilon_j$，则

$$U(x_0; F, \varepsilon) \subset W,$$

所以 W 是弱邻域。若 X 无穷维，线性映射

$$T : X \to \mathbb{K}^m, \qquad Tx = (f_1(x), \ldots, f_m(x))$$

不可能单射。取非零 $v \in \ker T$，便有 $f_j(tv) = 0$ 对所有标量 t 和全部 j 成立。因此 $x_0 + tv \in W$ 对每个 t 成立，而这条直线在范数下无界。 □

习题 9.3. 设 $u^{(n)} = (u_k^{(n)}) \in \ell^\infty$，并假设

$$\sup_n \|u^{(n)}\|_\infty \le M, \qquad u_k^{(n)} \longrightarrow u_k \quad (k \ge 1).$$

不用直接引用坐标判别推论，证明 $u = (u_k) \in \ell^\infty$，并从 ℓ^1 配对的首项与尾项估计推出 $u^{(n)} \overset{*}{\rightharpoonup} u$。再用 $v^{(n)} = ne_n$ 说明：若删去统一范数界，逐坐标收敛不足以推出弱∗收敛。

解. 逐坐标取极限给出 $|u_k| \le M$，故 $u \in \ell^\infty$。对任意 $a \in \ell^1$ 及正整数 N，有

$$\left|\sum_{k=1}^{\infty} a_k (u_k^{(n)} - u_k)\right| \le \sum_{k=1}^{N} |a_k|\,|u_k^{(n)} - u_k| + 2M \sum_{k>N} |a_k|.$$

先选 N 控制尾和，再对有限个首项取 $n \to \infty$，便得到全部 ℓ^1 测试下的收敛。

序列 $v^{(n)} = ne_n$ 的每个固定坐标都最终为零。令 $a_{2^j} = 2^{-j}$，其余坐标为零，则 $a \in \ell^1$，而

$$\sum_k a_k v_k^{(n)} = n a_n$$

在 $n = 2^j$ 时等于一，在其余无限多个 n 上等于零，故不收敛于零。于是 $v^{(n)}$ 并不弱∗收敛于零。 □

习题 9.4. 设 X 是 Banach 空间。若 $x_n \rightharpoonup x$ 且 $f_n \to f$ 于 X^* 的范数，证明 $f_n(x_n) \to f(x)$。若改为 $x_n \to x$ 于范数而 f_n 弱*趋于 f，结论是否仍成立？最后说明同时只要求 $x_n \rightharpoonup x$ 与 f_n 弱*趋于 f 时，结论可以失败。

解. 第一种情形中 $M = \sup_n \|x_n\| < \infty$，且

$$|f_n(x_n) - f(x)| \le M\|f_n - f\| + |f(x_n - x)| \longrightarrow 0.$$

第二种情形中，一致有界原理给出 $M' = \sup_n \|f_n\| < \infty$，于是

$$|f_n(x_n) - f(x)| \le M'\|x_n - x\| + |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

若两边都只有较弱的收敛，取 $X = \ell^2$、$x_n = e_n$、$f_n(y) = y_n$。则 $x_n \rightharpoonup 0$，每个固定 $y \in \ell^2$ 的坐标 $y_n \to 0$，故 f_n 弱*趋于零；但 $f_n(x_n) = 1$。逐个固定测试的极限，不能直接用于随 n 一同改变的测试对象。 □

习题 9.5. 设 H 是无穷维 Hilbert 空间。证明其单位球面 $S_H = \{x : \|x\| = 1\}$ 的弱闭包是闭单位球。并证明闭球中的每一点都可以由球面中的一条序列弱逼近。

解. 范数弱下半连续，故 B_H 弱闭，得到 $\overline{S_H}^{\,w} \subset B_H$。固定 $x \in B_H$。若 $\|x\| = 1$，取常值列。若 $\|x\| < 1$，则 $x^\perp$ 仍无穷维，可以逐次选出标准正交序列 $(e_n) \subset x^\perp$。由 Bessel 不等式和 Riesz 表示，$e_n \rightharpoonup 0$。于是

$$y_n = x + \sqrt{1 - \|x\|^2}\, e_n$$

满足 $\|y_n\| = 1$ 且 $y_n \rightharpoonup x$。这既给出反向包含，也给出所求序列。球面范数闭而不弱闭；它不是凸集，故不与凸集的闭包定理冲突。 □

习题 9.6. 证明自反 Banach 空间中的每个弱 Cauchy 序列都有弱极限。指出证明的哪一步不适用于 c_0 中前 n 项为一、其余为零的序列。

解. 设 (x_n) 为弱 Cauchy 列。对每个 $f \in X^*$，标量列 $(f(x_n))$ 有界。对 Banach 空间 X^* 上的泛函族 $\{J_X x_n\}$ 使用一致有界原理，得 $\sup_n \|x_n\| < \infty$。自反性给出子列 $x_{n_k} \rightharpoonup x \in X$。对每个 f，原标量列是 Cauchy 列，又有子列趋于 $f(x)$，故全列也趋于 $f(x)$。因此 $x_n \rightharpoonup x$。在所给 c_0 例子中，任何弱极限都必须逐坐标等于一，这个向量不在 c_0 中。该空间不自反，有界性不能提供所需的弱收敛子列。 □

习题 9.7. 设 X 是赋范空间，$L : X^* \to \mathbb{K}$ 为线性泛函。证明 L 对 $\sigma(X^*, X)$ 连续，当且仅当存在 $x \in X$，使 $L(f) = f(x)$ 对所有 $f \in X^*$ 成立。

解. 逐点评值按弱*拓扑的定义连续，只需证必要性。由零点连续性，可找 $x_1, \dots, x_m \in X$ 及 $\delta > 0$，使

$$\max_i |f(x_i)| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |L(f)| < 1.$$

若 $f(x_i) = 0$ 对所有 i 成立，任意标量倍 tf 都满足左边条件，故 $|t \cdot L(f)| < 1$ 对任意 t 成立，推出 $L(f) = 0$。令 $Tf = (f(x_1), \dots, f(x_m))$。上述结论表明 L 在 $\ker T$ 上为零，

所以 $A(Tf)=L(f)$ 定义了 $T(X^*)$ 上的线性泛函。将 A 代数延拓到有限维空间 $\mathbb{K}^m$，写成 $A(z)=\sum_i a_i z_i$。于是 $L(f)=\sum_i a_i\cdot f(x_i)=f(\sum_i a_i x_i)$，取 $x=\sum_i a_i x_i$ 即可。这个证明说明，一个弱∗连续的线性测试最终只需有限个原空间向量，合并后就是单点评值。 □

习题 9.8*. 设 X,Y 是 Banach 空间，$T:X\to Y$ 是紧线性算子。证明 $x_n\rightharpoonup x$ 蕴含 $Tx_n\to Tx$ 于范数。

解. 任意 $g\in Y^*$ 与 T 的复合属于 X^*，故 $Tx_n\rightharpoonup Tx$。同时 (x_n) 范数有界，紧性保证 (Tx_n) 的任意子列都有范数收敛子子列。假如 Tx_n 不范数趋于 Tx，就有 $\varepsilon>0$ 及子列满足 $\|Tx_{n_k}-Tx\|\geq\varepsilon$。再抽范数收敛子子列，设其极限为 y。范数收敛蕴含弱收敛，而原弱极限为 Tx，由弱极限唯一性得 $y=Tx$，矛盾。紧性在这里把原本只有测试意义的收敛提升为统一的范数控制。 □

习题 9.9. 设 A 是赋范空间 X 的任意子集，记

$$A^\circ=\{f\in X^*:f(a)=0\text{ 对每个}a\in A\}.$$

证明 $A^\circ=(\operatorname{span}A)^\circ$，并利用命题 9.5.3 推出

$$\overline{\operatorname{span}A}^{\|\cdot\|}=\overline{\operatorname{span}A}^{w}=\{x\in X:f(x)=0\text{ 对所有}f\in A^\circ\}.$$

特别地，证明 $\operatorname{span}A$ 在 X 中稠密，当且仅当 $A^\circ=\{0\}$。

解. 泛函若在 A 上为零，由线性性就在 $\operatorname{span}A$ 上为零；反向包含显然。因此 $A^\circ=(\operatorname{span}A)^\circ$。把 $M=\operatorname{span}A$ 代入命题 9.5.3，再用这个零化子等式，就得到题中的三个集合相等。

若 $\operatorname{span}A$ 稠密，连续泛函在 A 上为零便在整个 X 上为零，所以 $A^\circ=\{0\}$。反过来，若 $A^\circ=\{0\}$，上述等式最右侧没有任何非零测试条件，等于整个 X，故 $\overline{\operatorname{span}A}=X$。 □

习题 9.10. 设 $X\neq\{0\}$ 是自反 Banach 空间。证明每个 $f\in X^*$ 都在闭单位球上取得范数。再证明 c_0 上的泛函 $f(x)=\sum_{n\geq1}2^{-n}x_n$ 范数等于一，但没有 $x\in B_{c_0}$ 使 $|f(x)|=1$。

解. 闭单位球弱紧，$x\mapsto|f(x)|$ 弱连续，故它在球上取得最大值，按范数定义此值就是 $\|f\|$。在第二个例子中，绝对收敛及 $|f(x)|\leq\|x\|_\infty$ 给出 $\|f\|\leq1$。以头 N 项为一的有限支撑向量测试，得到 $\|f\|\geq\sum_{n=1}^{N}2^{-n}$，令 $N\to\infty$ 得到等号。但对任意 $x\in B_{c_0}$，由 $x_n\to0$ 可选一个 j 使 $|x_j|<1$，从而

$$|f(x)|\leq\sum_n 2^{-n}|x_n|\leq1-2^{-j}(1-|x_j|)<1.$$

因此对偶范数中的上确界，在一般 Banach 空间中不一定是最大值。 □

习题 9.11. 在实 Hilbert 空间 ℓ^2 中，令

$$C=\left\{x:\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x_n}{n}=1\right\},\quad F(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x_n^2}{n^2}.$$

证明 C 是非空弱闭凸集，F 是凸的弱下半连续泛函，但 F 在 C 上没有极小点。找出直接法中失效的步骤。

解. 向量 $(1/n)\in\ell^2$，故约束是一个连续线性泛函的水平集，弱闭且凸；$e_1\in C$，所以非空。映射 $T(x_n)=(x_n/n)$ 有界，$F(x)=\|Tx\|^2$ 范数连续且凸，因而弱下半连续。也可把 F 写成有限坐标连续凸函数之上确界，直接得到同一结论。

令 $x_n^{(N)}=n/N$ 当 $1\le n\le N$，其余坐标为零。则 $x^{(N)}\in C$，而 $F(x^{(N)})=1/N$，故 $\inf_C F=0$。若 $F(x)=0$，每个坐标都为零，与约束矛盾，所以该下确界不取到。这里 $\|x^{(N)}\|^2=N^{-2}\sum_{n=1}^{N}n^2\to\infty$，极小化列没有从能量得到范数有界性。更一般地，任何极小化列若有有界子列，自反性、弱闭性和弱下半连续性便会给出极小点，与刚才的结论矛盾。所以有下界不等于有足够控制无穷远行为的增长条件。　□

第十章　L^p 空间

测度论把函数按几乎处处相等归为同一对象，泛函分析则要求为这些对象选定范数和连续测试。而 L^p 空间把两种结构连接起来：指数 p 决定大值受到多强的惩罚，也决定函数可以与哪些测试函数相乘积分。本章先建立范数、完备性和稠密逼近，再用 Radon–Nikodym 定理识别对偶空间，把前一章的自反性与弱紧性落实到函数上。两个端点不能仅靠形式代入处理：L^1 容许质量集中；在典型的无限维情形中，L^∞ 的连续对偶通常严格大于由 L^1 密度产生的积分泛函。选读部分以一致可积性和 Chacon 引理进一步说明这些边界现象。

本章目标

- 在几乎处处等价类上使用 L^p 范数，掌握 Hölder、Minkowski 不等式和完备性的证明。
- 根据指数和测度条件选择简单函数、截断函数或连续紧支集函数作逼近，不混淆有限 p 与无穷端点。
- 用积分配对识别对偶，并理解 Radon–Nikodym 密度为何具有恰好的可积指数。
- 在 $1 < p < \infty$ 的范围内使用自反性抽取弱子列，识别能量与约束在取极限时的变化。
- 区别 L^1 中的集中、无穷远处的质量逃逸和普通振荡，理解一致可积性如何补充范数有界性。

前面已经多次使用 L^1 和 L^2。本章统一处理整个尺度，把“积分有限”提升为可以求极限、作逼近和识别连续泛函的空间结构。基础部分允许一般测度空间；对偶表示和自反性的主线证明明确在 σ-有限测度下展开。选读的一致可积性紧性判别先处理有限测度空间，随后说明非有限空间还缺少哪一种控制。每次使用结论时，应保留这些测度假设，不能只记住指数范围。

第一遍宜把第 10.1 节、第 10.2 节连读，再将第 10.3 节的表示证明与第六章对照：可数可加性负责产生测度，绝对连续性负责产生密度，最后的测试函数负责确定密度的范数。第 10.4 节把这些结果代入上一章的抽象工具。若当前目的只是准备 $p > 1$ 的 Sobolev 空间，可以先略过末节；处理仅有一次幂积分估计的近似解时，再回来阅读端点紧性。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Chapter 7, 9.42 dual space of $L^p(\mu)$ is $L^{p'}(\mu)$] 分别讨论等价类、范数不等式与对偶表示。一致可积性和 L^1 紧性的较一般形式见 Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 2, §§246–247]。许全华等《泛函分析讲义》[59, 第 9.5 节] 的相应内容可供学习对偶理论时查阅。

10.1　L^p 的基本结构

积分不仅能给一个函数赋予数值，也能度量两个函数之间的距离。第五章已经用 $\int |f-g|\,\mathrm{d}\mu$ 衡量可积函数的误差；把一次幂换成 p 次幂，就得到对大幅值误差更加敏感的尺度。本节的测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 可以任意选取，不预设有限性、σ-有限性或完备性，标量域仍为 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

10.1.1　等价类

定义 10.1.1. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。在全体可测函数 $X\to\mathbb{K}$ 中，规定 $f\sim g$ 当且仅当 $f=g$ 几乎处处，并用 $[f]$ 表示 f 的等价类。对 $1\le p<\infty$，定义

$$L^p(\mu):=\left\{\,[f]\;\middle|\;\int_X |f|^p\,\mathrm{d}\mu<\infty\right\}.$$

若可测函数 f 满足：存在 $M<\infty$，使 $|f|\le M$ 几乎处处，则称 f **本性有界** (essentially bounded)。令 $L^\infty(\mu)$ 为全部本性有界可测函数的等价类组成的集合。上述空间统称为 **Lebesgue 空间** (Lebesgue space)。

有限个零测集的并仍是零测集，所以

$$[f]+[g]=[f+g],\quad a[f]=[af]$$

不依赖代表的选择。若 $p<\infty$，初步估计

$$|f+g|^p\le 2^p\bigl(|f|^p+|g|^p\bigr)$$

保证加法封闭；齐次性保证数乘封闭。当 $p=\infty$ 时，在两个本性界同时成立的零集补集上相加即可。因此这些集合都是向量空间。稍后证明的 Minkowski 不等式会把这里粗略的加法估计改进为真正的三角不等式。

以下通常把 $[f]$ 简写为 f，但空间中的元素始终是等价类。对 Lebesgue 测度，零函数与 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 代表同一个元素，逐点求值却可能给出不同结果。因此积分和范数可以直接用于等价类，某一点的函数值则不行。在不完备的测度空间上，等价类也只包含可测代表，不能任意修改零集的子集后便省略可测性的核对。

10.1.2　L^p 范数

定义 10.1.2. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。对可测函数 f，定义其模的**本性上确界** (essential supremum) 为

$$\operatorname*{ess\,sup}_X |f|:=\inf\bigl\{\,M\ge 0\mid \mu(\{|f|>M\})=0\,\bigr\},$$

其中空集的下确界取为 $+\infty$。在 $L^p(\mu)$ 上，令

$$\|f\|_p:=\left(\int_X |f|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}\quad(1\le p<\infty),\qquad \|f\|_\infty:=\operatorname*{ess\,sup}_X|f|.$$

当 $M = \|f\|_\infty < \infty$ 时，实际上 $|f| \le M$ 几乎处处。为此记

$$\mathcal{U} = \{\, a \ge 0 \mid \mu(\{|f| > a\}) = 0 \,\}.$$

集合 $\mathcal{U}$ 关于实数大小关系向上封闭：若 $a \in \mathcal{U}$、$b > a$，则 $\{|f| > b\} \subseteq \{|f| > a\}$，所以 $b \in \mathcal{U}$。又因 $M = \inf \mathcal{U}$，对每个 $\varepsilon > 0$ 都能先取 $a \in \mathcal{U}$ 使 $a < M + \varepsilon$，再由向上封闭性得到 $M + \varepsilon \in \mathcal{U}$。特别地，每个 $\{|f| > M + 1/k\}$ 都是零测集，而

$$\{|f| > M\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{|f| > M + 1/k\}.$$

所以本性上确界不只是可以任意接近的界，它本身也是一个几乎处处成立的界。这一点将用于端点不等式和 L^∞ 的完备性。

这些量在更换代表后不变，并满足 $\|af\|_p = |a| \cdot \|f\|_p$。当 $p < \infty$ 时，对 $|f|^p$ 使用命题 5.1.6 可知，积分为零当且仅当 $f = 0$ 几乎处处；$p = \infty$ 时结论由刚才的本性界成立。因此 $\|f\|_p = 0$ 恰好表示 f 是零等价类。要确认它们都是范数，还差三角不等式。

在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度时没有非空零测集，$L^p(\mathbb{N}, \#)$ 正是通常的序列空间 ℓ^p，且

$$\|a\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^p \right)^{1/p}, \qquad \|a\|_\infty = \sup_k |a_k|.$$

这与前两章使用的 ℓ^1、ℓ^2、ℓ^∞ 一致。若 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集，$L^p(E)$ 则表示限制测度 $m\llcorner E$ 对应的空间。特别地，$\|\mathbf{1}_E\|_p = m(E)^{1/p}$（$p < \infty$），而正测度集的示性函数具有本性上确界 1，不论该集多么小。

10.1.3 Hölder 不等式

定义 10.1.3. 给定 $p \in [1, \infty]$，若 $p' \in [1, \infty]$ 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

则称 p' 为 p 的**共轭指数** (conjugate exponent)，其中约定 $1/\infty = 0$。于是 $1' = \infty$、$\infty' = 1$，而 $1 < p < \infty$ 时 $p' = p/(p-1)$。

乘积的可积性把两个不同的误差尺度联系起来。证明所需的标量估计是 **Young 不等式** (Young's inequality)。

引理 10.1.4 (Young)**.** 若 $1 < p < \infty$，则对 $a, b \ge 0$，有

$$ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'}.$$

证明. 固定 $b \ge 0$。函数 $t \mapsto t^p/p - bt$ 在 $[0, \infty)$ 上的最小值于 $t = b^{1/(p-1)}$ 取得，因为其导数为 $t^{p-1} - b$。代入该点所得最小值为 $-b^{p'}/p'$，把这一项移到另一侧即得结论。 □

定理 10.1.5 (Hölder)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。记 p' 为 p 的共轭指数。若 $1\le p\le\infty$、$f\in L^p(\mu)$、$g\in L^{p'}(\mu)$，则 $fg\in L^1(\mu)$，并有 **Hölder 不等式** (Hölder's inequality)

$$\|fg\|_1\le\|f\|_p\cdot\|g\|_{p'}.$$

证明. 若任一个范数为零，对应函数几乎处处为零，结论成立。设两个范数均为正，先处理 $1<p<\infty$。把 Young 不等式用于

$$a=\frac{|f(x)|}{\|f\|_p},\quad b=\frac{|g(x)|}{\|g\|_{p'}},$$

再积分，得到

$$\frac{\int_X|fg|\,\mathrm{d}\mu}{\|f\|_p\cdot\|g\|_{p'}}\le\frac{1}{p}\int_X\frac{|f|^p}{\|f\|_p^p}\,\mathrm{d}\mu+\frac{1}{p'}\int_X\frac{|g|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}}\,\mathrm{d}\mu=1.$$

右端有限，同时证明乘积可积。若 $p=1$，直接积分几乎处处成立的 $|fg|\le|f|\cdot\|g\|_\infty$；若 $p=\infty$，交换两个函数即可。 □

当 $p=2$ 时，这是积分形式的 Cauchy–Schwarz 不等式。一般指数下，它仍使 $f\mapsto\int_X fg\,\mathrm{d}\mu$ 成为连续线性泛函；但所有泛函是否都如此产生，还需要后面的对偶表示定理，不能仅凭这个上界断言。

Hölder 不等式也解释了有限测度为何会改变不同 L^p 空间的关系。若 $0<\mu(X)<\infty$ 且 $1\le r<q\le\infty$，则

$$\|f\|_r\le\mu(X)^{1/r-1/q}\|f\|_q.$$

当 $q<\infty$ 时，对 $|f|^r$ 与常函数 1 使用共轭指数 q/r 和 $q/(q-r)$，再取 r 次方根便得到该式；当 $q=\infty$ 时直接积分 $|f|^r\le\|f\|_\infty^r$。零测度空间中的结论自然退化为零空间。这里常函数 1 的可积性不可忽略：在 $\mathbb{R}$ 上，局部奇性和远处衰减分别约束不同的指数，并不存在统一的同向包含关系。

知道一个函数在两个指数下的大小，也能控制中间指数；这里不需要测度有限。下面的估计以后会把较弱范数中的收敛与较强范数中的一致有界性结合起来。

命题 10.1.6 (指数插值)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。设 $1\le p<r\le\infty$、$0<\theta<1$，并令

$$\frac{1}{q}=\frac{\theta}{p}+\frac{1-\theta}{r}.$$

对任意测度空间上的 $f\in L^p(\mu)\cap L^r(\mu)$，有

$$\|f\|_q\le\|f\|_p^{\theta}\cdot\|f\|_r^{1-\theta}.$$

证明. 若 $r<\infty$，则 $p<q<r$，且 $a=p/(\theta q)>1$、$b=r/((1-\theta)q)>1$ 满足 $1/a+1/b=1$。对因子 $|f|^{\theta q}$ 和 $|f|^{(1-\theta)q}$ 使用 Hölder 不等式，得到

$$\int_X|f|^q\,\mathrm{d}\mu\le\left(\int_X|f|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{\theta q/p}\left(\int_X|f|^r\,\mathrm{d}\mu\right)^{(1-\theta)q/r}.$$

取 q 次方根即得结论，包括某一范数为零的情形。若 $r=\infty$，则 $\theta=p/q$。利用几乎处处成立的本性界，直接积分

$$|f|^q \le |f|^p \cdot \|f\|_\infty^{q-p},$$

再取 q 次方根即可。 □

倒数指数 $1/q$ 是 $1/p$ 与 $1/r$ 的加权平均，这正好使上述两个 Hölder 指数互为共轭。特别地，若 $\|f_n\|_p \to 0$ 而 $\sup_n \|f_n\|_r < \infty$，则每个严格位于两端之间的 q 都满足 $\|f_n\|_q \to 0$；趋零因子保留的幂次是 $\theta>0$，端点 $q=r$ 则没有这一保证。

10.1.4 Minkowski 不等式

定理 10.1.7 (Minkowski)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。若 $1\le p\le\infty$，则对 $f,g\in L^p(\mu)$，有* **Minkowski 不等式** (Minkowski's inequality)

$$\|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p.$$

因此 $L^p(\mu)$ 是赋范空间。

证明. $p=1$ 的情形用积分逐点三角不等式即可。设 $1<p<\infty$。本节开头的粗估计已经保证 $f+g\in L^p$，所以 $h=|f+g|^{p-1}$ 属于 $L^{p'}$，且

$$\|h\|_{p'} = \|f+g\|_p^{p-1}.$$

对 $|f|h$ 和 $|g|h$ 分别使用 Hölder 不等式，得到

$$\|f+g\|_p^p \le \int_X (|f|+|g|)|f+g|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu \le (\|f\|_p+\|g\|_p)\|f+g\|_p^{p-1}.$$

若 $\|f+g\|_p=0$，结论显然；否则约去有限的正因子即可。

最后设 $p=\infty$。除去两个零测集的并后，$|f|\le\|f\|_\infty$ 与 $|g|\le\|g\|_\infty$ 同时成立，故 $|f+g|\le\|f\|_\infty+\|g\|_\infty$ 几乎处处。这就给出本性上确界的三角不等式。其他范数公理已经验证完毕。 □

两条不等式的分工不同：Hölder 处理乘积，把互为共轭指数的两个函数送入 L^1；Minkowski 处理相加，使同一个 L^p 内的误差能够累积估计。本章限制 $p\ge1$ 正是为了保留范数结构。例如在两点计数测度空间上，若 $0<p<1$，则 $\|(1,1)\|_p = 2^{1/p} > 2 = \|(1,0)\|_p + \|(0,1)\|_p$，三角不等式已经失败。

10.1.5 完备性

Riesz–Fischer 定理 (Riesz–Fischer theorem)说明，上述误差尺度不仅定义了范数，而且不会使范数 Cauchy 列的极限逸出空间。有限指数的证明先把一个子列的增量安排成可和级数，再用积分控制它的逐点总变动。

定理 10.1.8 (Riesz–Fischer)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。对任意测度空间和 $1\le p\le\infty$，$L^p(\mu)$ 都是 Banach 空间。*

证明. 先设 $p<\infty$，取 L^p 中的 Cauchy 列 (f_n) 并为每项选择可测代表。可递增选取指标 n_k，使

$$\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\|_p\le 2^{-k}\quad(k\ge 1).$$

令 $d_k=f_{n_{k+1}}-f_{n_k}$，并定义

$$G_m=|f_{n_1}|+\sum_{k=1}^{m}|d_k|,\quad G=|f_{n_1}|+\sum_{k=1}^{\infty}|d_k|.$$

Minkowski 不等式给出 $\|G_m\|_p\le\|f_{n_1}\|_p+1$。又因 $G_m^p\uparrow G^p$，由定理 5.3.2，

$$\int_X G^p\,\mathrm{d}\mu\le(\|f_{n_1}\|_p+1)^p<\infty.$$

因此 G 在一个可测零集外有限。在该零集之外，级数 $\sum_k d_k(x)$ 绝对收敛，令

$$f(x)=f_{n_1}(x)+\sum_{k=1}^{\infty}d_k(x),$$

并在例外零集上令 $f=0$。这个可测函数满足 $|f|\le G$ 几乎处处，所以 $f\in L^p$。

还须证明是范数收敛，而不只是几乎处处收敛。对尾部 $R_k=\sum_{j=k}^{\infty}|d_j|$，先对有限尾和使用 Minkowski，再用单调收敛，得到

$$\|R_k\|_p\le\sum_{j=k}^{\infty}2^{-j}=2^{1-k}.$$

由 $|f-f_{n_k}|\le R_k$ 几乎处处可知 $\|f-f_{n_k}\|_p\to 0$。给定 $\varepsilon>0$，先取 Cauchy 列的尾部使 $\|f_n-f_m\|_p<\varepsilon/2$，再在该尾部选取一个满足 $\|f_{n_k}-f\|_p<\varepsilon/2$ 的子列项。三角不等式便给出原列 $f_n\to f$。

现在设 $p=\infty$。Cauchy 性给出 $M=\sup_n\|f_n\|_\infty<\infty$。为每个代表及每一对代表分别除去可测零集，使

$$|f_n(x)|\le M,\quad |f_n(x)-f_m(x)|\le\|f_n-f_m\|_\infty$$

成立。指标对只有可数多个，所以这些例外集的并 N 仍为零测集。在 $X\setminus N$ 上，(f_n) 一致 Cauchy，因而逐点收敛于某个函数 f，且 $|f|\le M$。在 N 上令 $f=0$，所得函数可测且属于 L^∞。若 $n,m\ge n_0$ 时 $\|f_n-f_m\|_\infty<\varepsilon$，固定 $n\ge n_0$ 并令 $m\to\infty$，便得 $|f_n-f|\le\varepsilon$ 于 $X\setminus N$，故 $\|f_n-f\|_\infty\le\varepsilon$。这证明端点情形。 □

证明中使用的共同零集来自可数并，与测度空间是否完备无关；有限指数的可和增量也不需要把整个空间预先分成有限测度片。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Sections 7A and 7B] 适合配合本节阅读：其中从不等式到完备性的推进，展示了此前建立的单调收敛工具如何支撑 Banach 空间结构。

范数的指数差异可先在图 10.1 的二点模型中辨认。

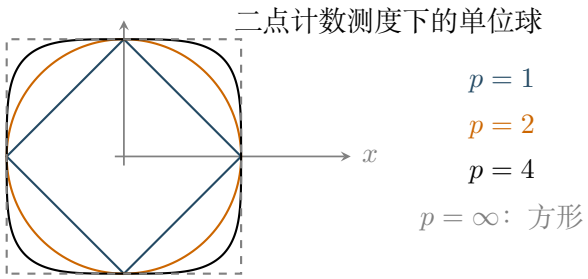


图 10.1: 二点空间上的 L^p 单位球。二点空间上的 L^p 范数就是 ℓ^p 范数。单位球分别呈菱形、圆、圆角方形和方形；有限维图不说明一般 L^p 的弱紧性。

10.2 稠密性

完备性保证逼近过程有极限，稠密性则说明可以从哪些容易处理的函数开始逼近。这里依次减少函数的复杂性：先使值域有限，再控制幅值与非零区域，最后在欧氏空间中要求连续性。每次增加限制，都要检查误差仍能在所选的 L^p 范数下趋于零；有限指数与无穷端点在这一点上有显著差别。

10.2.1 简单函数

命题 10.2.1. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。对任意测度空间及 $1 \le p \le \infty$，属于 $L^p(\mu)$ 的简单函数在 $L^p(\mu)$ 中稠密。当 $p < \infty$ 时，这些简单函数还可以取为在某个有限测度集合外恒为零。

证明. 先设 $p < \infty$、$f \ge 0$。由定理 4.3.3，存在非负简单函数 $s_n \uparrow f$。因

$$|f - s_n|^p \longrightarrow 0, \quad |f - s_n|^p \le f^p \in L^1,$$

定理 5.3.5 给出 $\|f - s_n\|_p \to 0$。写出 s_n 的非零规范表示 $s_n = \sum_{j=1}^{m} a_j \cdot \mathbf{1}_{A_j}$，其中 $a_j > 0$。由

$$a_j^p \cdot \mu(A_j) \le \int_X s_n^p \, \mathrm{d}\mu \le \int_X f^p \, \mathrm{d}\mu < \infty$$

知每个 A_j 都有有限测度，其有限并容纳 s_n 的非零区域。对实函数分别逼近正、负部，对复函数再分别处理实、虚部；各部分的 p 次幂均受 $|f|^p$ 控制，Minkowski 不等式保证组合后的误差趋零。有限个非零区域的并仍有有限测度。

若 $p = \infty$，先选取处处有界的可测代表：把 $\{|f| > \|f\|_\infty\}$ 上的值改成零即可。对实、虚部各自按长度 2^{-n} 的区间向下取整，得到有限值的可测函数 s_n，并有

$$|f - s_n| \le \sqrt{2}\, 2^{-n}$$

处处成立；实情形还可去掉 $\sqrt{2}$。所以 $\|f - s_n\|_\infty \to 0$。这里并未要求 s_n 的非零区域具有有限测度。 □

“简单”限制的是值域中数值的个数，而不是函数非零处的测度。比如 $\mathbb{R}^d$ 上的常函数 1 已经是简单函数，也属于 L^∞，却不属于任何有限指数的 L^p。因此在无限测度

空间上，不能把任意简单函数都当作有限 p 的逼近候选。对有限测度集 A, B，一个常用的精确公式是

$$\|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B\|_p^p = \mu(A \triangle B) \quad (1 \le p < \infty).$$

这把集合逼近的测度误差，直接转换成函数逼近的范数误差。

10.2.2　截断

对实值函数，最熟悉的截断是把过大的正、负值分别压到 M 与 $-M$。为了兼顾复值函数，我们沿每个函数值的方向截短其模，定义

$$T_M f(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| \le M, \\ M\dfrac{f(x)}{|f(x)|}, & |f(x)| > M, \end{cases} \qquad M > 0.$$

这是可测函数，且 $|T_M f| \le |f|$、$|T_M f| \le M$。

命题 10.2.2. *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。若 $1 \le p < \infty$ 且 $f \in L^p(\mu)$，对 $M > 0$ 令 $T_M f = f$ 于 $\{|f| \le M\}$，在其余点令 $T_M f = Mf/|f|$。则当 $M \to \infty$ 时，$T_M f \to f$ 于 L^p。更一般地，若 $E_n \in \mathcal{A}$ 递增，且 $f = 0$ 几乎处处于 $X \setminus \bigcup_n E_n$，则 $f \cdot \mathbf{1}_{E_n} \to f$ 于 L^p。*

证明. 第一项的误差满足

$$|f - T_M f|^p = (|f| - M)_+^p \longrightarrow 0, \quad |f - T_M f|^p \le |f|^p.$$

第二项的误差是 $|f|^p \cdot \mathbf{1}_{X \setminus E_n}$，也几乎处处趋零并受 $|f|^p$ 控制。两次使用定理 5.3.5 即可。 □

例如在 $(0,1)$ 上，$f(x) = x^{-\alpha}$ 属于 L^p 当且仅当 $\alpha p < 1$（$\alpha > 0$）。满足这一条件时，有界截断可以在 L^p 范数下逼近这个无界函数，尽管每次截断留下的逐点误差仍没有有限上界。积分范数允许极大的误差落在越来越小的区域中，控制收敛正是对这种容许方式的定量依据。

在 L^∞ 中，幅值截断对给定本性有界函数最终等于该函数，因而没有困难；困难在于区域截断。即使 $E_n \uparrow X$，也未必有 $\|f - f\cdot\mathbf{1}_{E_n}\|_\infty \to 0$。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f = 1$、$E_n = [-n, n]$，误差范数始终为 1。集合尾部虽然在逐点意义下消失，其上保留的误差高度并没有降低。

10.2.3　有限测度支集函数

一般可测空间尚无拓扑，因而本小节所说的“有限测度支集函数”，仅指存在 $E \in \mathcal{A}$、$\mu(E) < \infty$，使函数在 $X \setminus E$ 上几乎处处为零。这里不取非零集合的拓扑闭包，也不要求空间本身能被可数个有限测度集覆盖。

命题 10.2.3. *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。若 $1 \le p < \infty$，则有界且在某个有限测度集合外为零的可测函数在 $L^p(\mu)$ 中稠密。对每个给定的可测代表 $f \in L^p$，可具体取*

$$E_n = \{\, 1/n < |f| \le n \,\}, \quad f_n = f \cdot \mathbf{1}_{E_n}.$$

证明. 由水平集估计，

$$\mu(E_n) \le \mu(\{|f| > 1/n\}) \le n^p \int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu < \infty.$$

又有 $|f_n| \le n$，且 $E_n \uparrow \{f \neq 0\}$，所以 $f_n \to f$ 处处。最后，$|f - f_n|^p \le |f|^p$，控制收敛给出范数逼近。 □

这一构造由函数决定局部化区域。即使 X 的测度非常大，每个 L^p 函数的非零区域仍包含在可数个有限测度集的并中。不同函数可能需要不同的区域，不能因此反推 μ 是 σ-有限测度。例如在不可数集合的计数测度下，每个有限指数的 L^p 函数至多有可数多个非零值，但整个空间不是 σ-有限的。

有限测度支集也不等于拓扑紧支集。在 $\mathbb{R}$ 中，可取分布在各整数附近、总长度有限而整体无界的开区间并；其示性函数属于每个有限指数的 L^p，非零区域却不在任何紧集内。欧氏空间中的紧支集逼近还要进一步使用测度与拓扑之间的正则性。

上述稠密性不能推广到 L^∞。若 g 在某个有限 Lebesgue 测度集外为零，则 $\|1 - g\|_\infty \ge 1$，因为该集的补集具有正测度。这不仅否定某一个截断序列，而且否定用全部有限测度支集函数去逼近常函数 1 的可能性。

10.2.4 连续紧支集逼近与光滑化预告

现在固定 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度。连续函数 u 的**支集** (support)定义为

$$\operatorname{supp} u := \overline{\{\, x \in \mathbb{R}^d \mid u(x) \neq 0 \,\}}.$$

记 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 为具有紧支集的连续实值或复值函数空间。紧集有有限测度，而连续函数在紧集上有界，所以 $C_c \subset L^p$ 对每个 $1 \le p \le \infty$ 都成立。

命题 10.2.4. *取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数空间取 $\mathbb{K}$ 值，$L^p(\mathbb{R}^d)$ 使用 Lebesgue 测度。若 $1 \le p < \infty$，则 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中稠密。*

证明. 由命题 10.2.1 和 Minkowski 不等式，只须把有限测度集 A 的示性函数逼近为连续紧支集函数。给定 $\eta > 0$，由定理 3.3.2 取紧集 $K \subset A$，使 $m(A \setminus K) < \eta$。若 $K = \varnothing$，零函数已经满足所需误差估计。否则，由外正则性取包含 K 的开集，再与一个包含 K 的大开球相交，可得到有界开集 $U \supset K$，满足 $m(U \setminus K) < \eta$。

记 $\mathrm{d}(x, F) = \inf_{y \in F} |x - y|$。到非空闭集的距离函数连续，因为 $|\mathrm{d}(x,F) - \mathrm{d}(y,F)| \le |x - y|$。定义

$$u(x) = \frac{\mathrm{d}(x, U^c)}{\mathrm{d}(x, K) + \mathrm{d}(x, U^c)}.$$

分母处处为正：若两个距离同时为零，闭性便给出 $x \in K \cap U^c$，与 $K \subset U$ 矛盾。故 u 连续，$0 \le u \le 1$，在 K 上等于 1，在 U^c 上等于 0，并且 $\operatorname{supp} u \subset \overline{U}$ 为紧集。函数 u 与 $\mathbf{1}_A$ 只有在 $(A \setminus K) \cup (U \setminus K)$ 上可能不同，差的模不超过 1，所以

$$\|\mathbf{1}_A - u\|_p^p \le m(A \setminus K) + m(U \setminus K) < 2\eta.$$

让 η 足够小便可达到任意给定误差。对有限和 $s=\sum_{j=1}^{r} a_j\cdot \mathbf{1}_{A_j}$，分别选择这些连续逼近，使 $\sum_j |a_j|\cdot\|\mathbf{1}_{A_j}-u_j\|_p$ 任意小。有限和 $\sum_j a_j\cdot u_j$ 仍连续且具有紧支集，Minkowski 不等式完成证明。 □

这一证明把正则性用于跳跃发生的边界：连续函数不必逐点复制示性函数，只须把过渡安排在测度很小的区域中。以后引入卷积磨光时，还可以把这些连续近似换成具有紧支集的无穷次可微函数，同时保持 L^p 误差趋零。

无穷端点仍然有障碍，而且即使没有远处尾部，跳跃也足以阻止逼近。在 $\mathbb{R}$ 上令 $f=\mathbf{1}_{(0,1)}$。对任何连续函数 g，都有 $\|f-g\|_\infty \geq 1/2$。否则可取 $a<1/2$，使 $|f-g|\leq a$ 几乎处处。于 0 左侧取趋于 0 的非例外点，并用连续性，得到 $|g(0)|\leq a$；于右侧同样得到 $|1-g(0)|\leq a$。三角不等式便给出 $1\leq 2a<1$，矛盾。因而连续紧支集函数乃至光滑紧支集函数都不可能在整个 L^∞ 中稠密。

逼近函数能否再要求紧支集、连续或光滑，取决于底空间和指数，见表 10.1。

表 10.1: L^p 稠密逼近工具选择。无穷端点仍可用简单函数按本性上确界逼近，但连续、紧支集或光滑稠密性不能照搬。

逼近对象	适用范围	必须保留的条件
简单函数	任意测度空间；$1\leq p\leq\infty$	简单是有限值域，不等于非零区域测度有限
有限测度非零区域的简单函数	任意测度空间；$1\leq p<\infty$	有限测度区域由待逼近函数本身选择，不要求底测度先为有限
有界截断和空间截断	有限 p；按正文的区域穷竭使用	分别控制幅值尾部与空间尾部；无穷测度空间上两者不能混同
$C_c(\mathbb{R}^d)$	Lebesgue 测度；$1\leq p<\infty$	先用正则性逼近可测集，再构造连续截断
$C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$	Lebesgue 测度；$1\leq p<\infty$	继续使用第 20 章的磨光；不能在一般测度空间凭空要求光滑

10.3　L^p 对偶

Hölder 不等式已经说明，一个可积乘积能够产生连续线性泛函。对偶表示要回答反方向的问题：每个连续线性泛函是否都来自这样的积分？本节以 σ-有限正测度为主线，用第六章的 Radon–Nikodym 定理构造表示密度。有限测度块上的构造可参看 Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Section 7B, 9.42 dual space of $L^p(\mu)$ is $L^{p'}(\mu)$]。该书还处理了 $1<p<\infty$ 时更一般的测度，可供比较 σ-有限性在密度构造中的作用。

10.3.1　积分泛函与对偶表示定理

固定标量域 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。设 $1<p<\infty$，记 $q=p'=p/(p-1)$。给定 $g\in L^q(\mu;\mathbb{K})$，定义

$$\Lambda_g : L^p(\mu;\mathbb{K})\longrightarrow\mathbb{K},\quad \Lambda_g(f)=\int_X fg\,\mathrm{d}\mu.$$

这里不在 g 上加共轭，因此 $f \mapsto \Lambda_g(f)$ 和 $g \mapsto \Lambda_g$ 都线性。若采用 Hilbert 空间的写法 $\int f\overline{h}\,\mathrm{d}\mu$，对应的密度就是 $g = \overline{h}$，两种表示的数学内容一致，但参数到泛函的线性性质不同。

命题 10.3.1. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。设 μ 为任意正测度，$1 < p < \infty$。记 $q = p'$，$\Lambda_g(f) = \int_X fg\,\mathrm{d}\mu$。映射

$$D_p : L^q(\mu) \longrightarrow \big(L^p(\mu)\big)^*, \quad D_p g = \Lambda_g$$

是线性等距嵌入。

证明. 由定理 10.1.5，乘积属于 $L^1(\mu)$，且

$$|\Lambda_g(f)| \le \|g\|_q \cdot \|f\|_p.$$

改变任一个函数的几乎处处代表不改变积分，所以泛函在等价类上良定义。

为得到反向估计，令

$$\vartheta_g(x) = \begin{cases} \overline{g(x)}/|g(x)|, & g(x) \neq 0, \\ 0, & g(x) = 0. \end{cases}$$

实情形中的共轭不起作用，而两种情形都满足 $\vartheta_g g = |g|$。若 $\|g\|_q > 0$，取

$$f_0 = \frac{\vartheta_g |g|^{q-1}}{\|g\|_q^{q-1}}.$$

因为 $(q-1)p = q$，有 $\|f_0\|_p = 1$ 及 $\Lambda_g(f_0) = \|g\|_q$。故 $\|\Lambda_g\| = \|g\|_q$；$g = 0$ 的情形直接成立。积分的线性性给出 D_p 线性，等距性则保证单射。 □

这一步不要求 σ-有限性，而且给出了达到对偶范数的测试函数。尚未解决的是满射性：一个抽象的连续泛函并没有预先给定密度。

定理 10.3.2 (L^p 对偶表示). 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为 σ-有限正测度空间，$1 < p < \infty$，$q = p'$。则每个 $\Lambda \in \big(L^p(\mu; \mathbb{K})\big)^*$ 都唯一表示为

$$\Lambda(f) = \int_X fg\,\mathrm{d}\mu \quad (f \in L^p(\mu; \mathbb{K})),$$

其中 $g \in L^q(\mu; \mathbb{K})$，且 $\|\Lambda\| = \|g\|_q$。

唯一性及等范数已由前一命题给出。下面用可测集合上的取值制造密度，再从泛函的有界性中读出密度的可积指数。

10.3.2 对偶表示的 Radon–Nikodym 证明

若 $\mu(X) = \infty$，一般不能写 $\Lambda(\mathbf{1}_X)$，因为 $\mathbf{1}_X$ 可能不在 L^p 中。因此构造首先在有限测度空间上进行；这个局部步骤也将用于 $p = 1$。

引理 10.3.3. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。设 $\mu(X)<\infty$，$1\le p<\infty$，$\Lambda\in\big(L^p(\mu;\mathbb{K})\big)^*$。则存在 $g\in L^1(\mu;\mathbb{K})$，使

$$\Lambda(v)=\int_X vg\,\mathrm{d}\mu$$

对每个有界可测函数 v 成立。

证明. 对 $E\in\mathcal{A}$ 定义 $\nu(E)=\Lambda(\mathbf{1}_E)$。若各 E_j 两两不交，则

$$\left\|\mathbf{1}_{\bigcup_j E_j}-\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{E_j}\right\|_p^p=\mu\left(\bigcup_{j>n}E_j\right)\longrightarrow 0.$$

最后一步使用了有限测度性。因此 Λ 的连续性给出 $\nu(\bigcup_j E_j)=\sum_j\nu(E_j)$。又当 $\mu(E)=0$ 时，$\mathbf{1}_E$ 是零等价类，故 $\nu(E)=0$。于是 ν 是绝对连续于 μ 的符号测度或复测度。

实情形由推论 6.4.6 得到 $g\in L^1(\mu;\mathbb{R})$。复情形分别对 $\operatorname{Re}\nu$、$\operatorname{Im}\nu$ 使用同一结果，得到实密度 $a,b\in L^1(\mu)$，令 $g=a+\mathrm{i}b$。两种情形都满足

$$\Lambda(\mathbf{1}_E)=\int_E g\,\mathrm{d}\mu.$$

有限线性组合将等式推广到简单函数。对有界可测 v，取一致逼近它的简单函数 s_n。由于

$$\|s_n-v\|_p\le\mu(X)^{1/p}\|s_n-v\|_\infty,\quad \left|\int_X(s_n-v)g\,\mathrm{d}\mu\right|\le\|s_n-v\|_\infty\cdot\|g\|_1,$$

两边均可取极限，得到结论。 □

定理 10.3.2 的证明. 取两两不交的可测集 A_j，使 $X=\bigcup_j A_j$、$\mu(A_j)<\infty$，并令 $E_N=\bigcup_{j=1}^{N}A_j$。把 $L^p(\mu\llcorner A_j)$ 中的函数延拓为 A_j 外的零函数，就得到 $L^p(\mu)$ 的子空间；Λ 在其上的限制范数不超过 $\|\Lambda\|$。前一引理给出密度 $g_j\in L^1(\mu\llcorner A_j)$。在每个 A_j 上令 $g=g_j$，即可得到可测函数 g，并对每个有界、在某个 E_N 外为零的 v 有

$$\Lambda(v)=\int_X vg\,\mathrm{d}\mu.$$

这是有限多个局部等式之和，尚未使用 $g\in L^q(\mu)$。

选各局部密度的几乎处处有限代表，并在相应零集上置零。令

$$B_N=E_N\cap\{\,|g|\le N\,\},\quad v_N=\vartheta_g|g|^{q-1}\cdot\mathbf{1}_{B_N}.$$

函数 v_N 有界且支集测度有限，所以刚才的等式适用。记 $a_N=\int_{B_N}|g|^q\,\mathrm{d}\mu<\infty$，则

$$a_N=\Lambda(v_N)\le\|\Lambda\|\cdot\|v_N\|_p=\|\Lambda\|a_N^{1/p}.$$

若 $a_N>0$，相除得到 $a_N^{1/q}\le\|\Lambda\|$；若 $a_N=0$，这个结论也成立。因为 $B_N\uparrow X$，单调收敛定理给出

$$\int_X|g|^q\,\mathrm{d}\mu\le\|\Lambda\|^q.$$

故 $g \in L^q(\mu)$。

最后，对任意 $f \in L^p(\mu)$，取 $f_N = f \cdot \mathbf{1}_{E_N \cap \{|f| \le N\}}$。控制收敛给出 $\|f_N - f\|_p \to 0$，而 Hölder 不等式给出

$$\left| \int_X (f_N - f) g \, \mathrm{d}\mu \right| \le \|f_N - f\|_p \cdot \|g\|_q \longrightarrow 0.$$

在 $\Lambda(f_N) = \int f_N g \, \mathrm{d}\mu$ 中取极限，就得到 $\Lambda = \Lambda_g$。命题 10.3.1 给出唯一性与等范数。 □

证明中的截断有两个不同用途：有限测度支集让指示函数进入 L^p，幅度截断则让密度所决定的相位测试在尚未知道 $g \in L^q$ 时也能使用。若直接代入未截断的 $\vartheta_g |g|^{q-1}$，就会预先假定正在证明的可积性。

10.3.3 L^1 的对偶

当 $p = 1$ 时，共轭指数为无穷。局部密度仍由 Radon–Nikodym 定理产生，但有界性不再表现为某个幂的可积性，而是密度的本质上界。

定理 10.3.4 (L^1 对偶表示). 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。设 μ 为 σ-有限正测度，则

$$L^\infty(\mu; \mathbb{K}) \longrightarrow \big(L^1(\mu; \mathbb{K})\big)^*, \quad g \longmapsto \Lambda_g, \quad \Lambda_g(f) = \int_X f g \, \mathrm{d}\mu$$

是线性等距满射。

证明. 给定 $\Lambda \in (L^1)^*$，取两两不交的有限测度集 A_j，使 $X = \bigcup_j A_j$，并记 $E_N = \bigcup_{j=1}^{N} A_j$。用引理 10.3.3 在各个 A_j 上构造并拼接 g。所得 g 在每个 E_N 上可积，且表示等式对所有有界、在 E_N 外为零的测试成立。

固定 $t > \|\Lambda\|$，令 $B = E_N \cap \{|g| > t\}$。若 $\mu(B) > 0$，取 $v = \vartheta_g \cdot \mathbf{1}_B$，便有

$$t \cdot \mu(B) \le \int_B |g| \, \mathrm{d}\mu = \Lambda(v) \le \|\Lambda\| \cdot \mu(B),$$

矛盾。因此 $\mu(E_N \cap \{|g| > t\}) = 0$ 对所有 N 成立。先合并这些零集，再取 $t = \|\Lambda\| + 1/k$，可得 $|g| \le \|\Lambda\|$ 几乎处处。故 $g \in L^\infty$。对任意 $f \in L^1(\mu)$，令

$$f_N = f \cdot \mathbf{1}_{E_N \cap \{|f| \le N\}}.$$

则 $|f - f_N| \le |f|$，且 $f_N \to f$ 几乎处处，所以控制收敛定理给出 $\|f_N - f\|_1 \to 0$。每个 f_N 都是有界且在 E_N 外为零的测试函数，故已有的表示等式适用；又有

$$\left| \int_X (f_N - f) g \, \mathrm{d}\mu \right| \le \|f_N - f\|_1 \cdot \|g\|_\infty$$

并且右端趋于零。令 $N \to \infty$，便把表示推广到所有 $f \in L^1$。

对给定 $g \in L^\infty$，积分估计给出 $\|\Lambda_g\| \le \|g\|_\infty$。若 $0 < t < \|g\|_\infty$，集合 $\{|g| > t\}$ 测度为正；由 σ-有限性，其中有一个可测子集 A 满足 $0 < \mu(A) < \infty$。取 $f = \vartheta_g \cdot \mathbf{1}_A / \mu(A)$，便有 $\|f\|_1 = 1$ 和 $\Lambda_g(f) \ge t$。令 $t \uparrow \|g\|_\infty$，得到等范数；零范数情形直接成立。等距性给出唯一性。 □

这里的有限测度测试不能无条件找到。例如在单点空间 $\{a\}$ 上令 $\mu(\{a\})=\infty$，则 $L^1(\mu)=\{0\}$，而 $L^\infty(\mu)=\mathbb{K}$。所有密度都在零空间上诱导零泛函，积分映射并非等距单射。这说明删除测度假设后，不能照抄端点的表示结论。

10.3.4　L^∞ 的特殊性

对任意正测度，$g\in L^1(\mu)$ 仍产生 $L^\infty(\mu)$ 上的泛函，而且

$$\|\Lambda_g\|=\|g\|_1.$$

上界由积分估计得到，下界由测试函数 $\vartheta_g\in L^\infty$、$\|\vartheta_g\|_\infty\le 1$ 得到。然而这个等距嵌入通常不满射，即使测度已经 σ-有限。

在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度，则 $L^\infty=\ell^\infty$、$L^1=\ell^1$。令 c 为收敛序列组成的子空间，其上的极限泛函 $x\mapsto \lim_n x_n$ 连续且范数为 1。由 Hahn–Banach 定理取得保范延拓 $L\in(\ell^\infty)^*$；实情形的进一步性质见习题 8.6，复情形使用复线性保范延拓即可。

这个 L 不能由某个 $a\in\ell^1$ 表示。否则假设

$$L(x)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n.$$

代入每个单位向量 e_n，由其通常极限为零可得 $a_n=L(e_n)=0$；但代入常数序列 $\mathbf{1}$，又有 $L(\mathbf{1})=1$，矛盾。

这一例子也指出 Radon–Nikodym 方法在这里的断点。令 $\nu(E)=L(\mathbf{1}_E)$，则 ν 有限可加，却有

$$\nu(\mathbb{N})=1,\quad \nu(\{n\})=0\quad (n\ge 1),$$

所以不可数可加。部分和 $\sum_{n=1}^{N} e_n$ 并不在 ℓ^∞ 范数下趋于 $\mathbf{1}$，泛函连续性因而不能提供前面构造测度时的极限等式。这里使用的只是通常极限泛函的延拓，没有额外要求移位不变性。

10.4　自反性与弱收敛

对偶表示把 L^p 上抽象的连续泛函变成了乘以函数再积分的操作。将这个表示使用两次，就能判断自然嵌入是否满射；第九章的弱紧性理论也随之适用。以下除明确放宽条件的命题外，均设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 σ-有限正测度空间，并固定 $1<p<\infty$、$q=p'$。

10.4.1　$1<p<\infty$ 的自反性

“对偶的对偶又是原来的函数空间”还不足以单独证明自反性；必须核对两次表示的复合确实是自然嵌入。上一节采用的双线性积分配对使这个核对十分直接。

定理 10.4.1. *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。设 μ 为 σ-有限正测度，$1<p<\infty$。则实或复空间 $L^p(\mu)$ 自反。*

证明. 由定理 10.3.2，映射 $D_p : g \mapsto \Lambda_g$ 是从 $L^q(\mu)$ 到 $\big(L^p(\mu)\big)^*$ 的线性等距满射。任取 $\Phi \in \big(L^p(\mu)\big)^{**}$，令

$$\Psi(g) = \Phi(D_p g) \quad (g \in L^q(\mu)).$$

因为 $|\Psi(g)| \le \|\Phi\| \cdot \|g\|_q$，所以 $\Psi \in \big(L^q(\mu)\big)^*$。指数 q 也在 $(1,\infty)$ 中，其共轭指数为 p。再次应用对偶表示，取得 $f \in L^p(\mu)$，使

$$\Phi(D_p g) = \Psi(g) = \int_X g f \,\mathrm{d}\mu = (D_p g)(f) \quad (g \in L^q(\mu)).$$

由于每个 L^p 上的连续泛函都等于某个 $D_p g$，上式就是 $\Phi(\Lambda) = \Lambda(f)$ 对所有 $\Lambda \in (L^p)^*$ 成立。因此 $\Phi = J_{L^p} f$，自然嵌入满射。 □

指数范围在第二次使用对偶表示时至关重要。若从 $p = 1$ 出发，第一次得到 L^∞，第二次便遇到上一节的额外泛函，不能再写回 L^1。具体地，$(\ell^1)^* = \ell^\infty$，而极限延拓泛函 $L \in (\ell^\infty)^*$ 不由任何 ℓ^1 元素表示，故不在 $J_{\ell^1}(\ell^1)$ 中。因此 ℓ^1 不自反。

同样，ℓ^∞ 含有闭线性子空间 c_0，而第 9.4 节已说明 c_0 不自反；由推论 9.4.5，ℓ^∞ 也不自反。这不意味着每个 L^1 或 L^∞ 空间都不自反：有限集合上各点质量为正且有限时，它们都有限维。端点所缺少的是对一般测度空间统一成立的自反性结论。

10.4.2 有界序列的弱收敛子列

推论 10.4.2. *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。设 μ 为 σ-有限正测度，$1 < p < \infty$、$q = p'$，$(f_n) \subset L^p(\mu;\mathbb{K})$，且 $\sup_n \|f_n\|_p < \infty$。则存在子列 (f_{n_k}) 及 $f \in L^p(\mu)$，使*

$$\int_X f_{n_k} g \,\mathrm{d}\mu \longrightarrow \int_X f g \,\mathrm{d}\mu \quad (g \in L^q(\mu)).$$

这等价于 $f_{n_k} \rightharpoonup f$ 在 $L^p(\mu)$ 中成立。

证明. 定理 10.4.1 与定理 9.4.7 给出弱收敛子列；定理 10.3.2 说明全部连续线性泛函恰是所列积分，所以弱收敛等价于这些积分收敛。 □

此结论不要求 $L^p(\mu)$ 可分，也没有断言函数值逐点收敛。它适合已知范数估计、却尚未找到点态控制的近似过程。由范数的弱下半连续性，还能保留估计

$$\|f\|_p \le \liminf_{k\to\infty} \|f_{n_k}\|_p.$$

命题 10.4.3. *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。设 μ 为 σ-有限正测度，$1 < p < \infty$、$q = p'$。设 $f_n, f \in L^p(\mu)$，且 $\sup_n \|f_n\|_p < \infty$。则 $f_n \rightharpoonup f$，当且仅当对每个有限测度可测集 E，有*

$$\int_E f_n \,\mathrm{d}\mu \longrightarrow \int_E f \,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 若弱收敛成立，取测试函数 $\mathbf{1}_E \in L^q(\mu)$ 即得结论。

反之，给定条件及有限线性组合说明积分收敛对所有有限测度支集简单函数成立。由命题 10.2.1，这些函数在 $L^q(\mu)$ 中稠密。记 $C = \sup_n \|f_n\|_p + \|f\|_p$。对 $g \in L^q$ 和这样的简单函数 s，Hölder 不等式给出

$$\left|\int_X (f_n - f)g \,\mathrm{d}\mu\right| \le \left|\int_X (f_n - f)s \,\mathrm{d}\mu\right| + C\|g - s\|_q.$$

先选择 s 使第二项足够小，再令 n 足够大，即得所有 g 上的收敛。 □

这个判别仍需要统一范数界。它把测试函数从整个 L^q 简化为集合的指示函数，并没有仅凭集合积分的逐点收敛制造范数估计。

作为对照，在 ℓ^p 中，单位向量 e_n 对每个 $g \in \ell^q$ 满足 $\Lambda_g(e_n) = g_n \to 0$，因为 $q < \infty$ 保证 ℓ^q 序列的各项趋零。所以 $e_n \rightharpoonup 0$，尽管 $\|e_n\|_p = 1$，任意两个不同单位向量的距离都是 $2^{1/p}$。弱紧性因此不会恢复范数紧性。

若换成 ℓ^1，所有坐标评价仍使 e_n 趋向零，但对偶中的常数序列 $\mathbf{1} \in \ell^\infty$ 给出 $\Lambda_{\mathbf{1}}(e_n) = 1$。任何弱收敛子列的极限又都会被坐标评价强制为零，因此这里根本没有弱收敛子列。对偶指数从有限变为无穷，使有限支撑测试不再足以逼近所有测试函数。

10.4.3　凸泛函与弱下半连续性

对积分能量，先在范数收敛下使用逐点工具，再借凸性转到弱拓扑，往往比直接处理弱收敛函数值更方便。

命题 10.4.4 (凸积分泛函的弱下半连续性)**.** 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。设 μ 为任意正测度，$1 \le r < \infty$。设 $\phi : \mathbb{K} \to [0, \infty]$ 下半连续、凸，且 $\phi(0) = 0$；复情形把 $\mathbb{C}$ 看作实平面理解凸性。则

$$\mathcal{F}(f) = \int_X \phi(f(x)) \,\mathrm{d}\mu(x) \quad (f \in L^r(\mu; \mathbb{K}))$$

是强下半连续、弱下半连续的凸泛函。

证明. 下半连续函数 ϕ 可测，所以非负积分有定义，且不随 f 的几乎处处代表改变。而 $\phi(0) = 0$ 保证 $\mathcal{F}(0) = 0$，故泛函不恒等于无穷。逐点凸不等式经积分得到 $\mathcal{F}$ 的凸性。

设 $f_n \to f$ 在 L^r 范数下成立。若 $\liminf_n \mathcal{F}(f_n) = \infty$，所需不等式直接成立。否则先选子列，使其能量趋于这个有限下极限，再取更稀的子列 (f_{n_k})，使

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_k} - f\|_r^r < \infty.$$

由非负积分的单调收敛定理，

$$\int_X \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_k} - f|^r \,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_k} - f\|_r^r < \infty.$$

因此逐点级数几乎处处有限，特别地 $f_{n_k}\to f$ 几乎处处。下半连续性与 Fatou 引理给出

$$\mathcal{F}(f)\le\int_X \liminf_k \phi(f_{n_k})\,\mathrm{d}\mu\le\liminf_k \mathcal{F}(f_{n_k})=\liminf_n \mathcal{F}(f_n).$$

这证明了范数拓扑下的下半连续性。再由定理 9.5.8，它也是弱下半连续的。 □

例如取 $\phi(z)=|z|^s$、$1\le s<\infty$，可知即使在所讨论的 L^r 上积分可能为无穷，这个 s 次能量仍弱下半连续。逐点子列先给出强下半连续性，凸性再把这一性质传递到弱拓扑。

回到本节的 σ-有限测度与 $1<p<\infty$，取 $g_1,\dots,g_m\in L^q$ 及标量 $a_1,\dots,a_m$，假设约束集

$$\mathcal{C}=\left\{\,f\in L^p\;\middle|\;\int_X f g_j\,\mathrm{d}\mu=a_j,\ 1\le j\le m\right\}$$

非空。每个约束都是弱连续泛函的水平集，所以 $\mathcal{C}$ 弱闭。选取 $\|f\|_p^p$ 在 $\mathcal{C}$ 上的极小化序列，其范数有界；由推论 10.4.2 取得弱收敛子列。极限仍满足全部约束，而弱下半连续性保证它达到下确界。这是定理 9.5.9 在积分约束下的具体实现。

单个非零约束函数 $g\in L^q$ 时，答案还可以直接计算。若要求 $\int fg\,\mathrm{d}\mu=a$，Hölder 不等式给出 $\|f\|_p\ge|a|/\|g\|_q$；而

$$f_0=\frac{a\,\vartheta_g|g|^{q-1}}{\|g\|_q^q}$$

满足约束，并有 $\|f_0\|_p=|a|/\|g\|_q$。抽象的存在性过程与对偶范数中达到等号的相位测试，在这个例子中给出同一个极小点。

本章各项结构结论在端点处并不对称。表 10.2 集中列出后文应用中需要注意的差别；对偶一栏按本章的 σ-有限框架理解，而“非自反”只表示一般情形，有限维退化情形除外。

表 10.2: L^p 的指数边界。可分性、对偶与自反性在两个端点处呈现不同障碍。

指数	可分性	对偶表示	自反性
$p=1$	一般不一定；模零可数生成时可分	$(L^1)^*=L^\infty$	一般不自反
$1<p<\infty$	一般不一定；模零可数生成时可分	$(L^p)^*=L^q$	自反
$p=\infty$	一般不可分	$(L^\infty)^*$ 通常严格大于 L^1	一般不自反

这里的“模零可数生成”是指存在可数族 $\mathcal{G}\subseteq\mathcal{A}$，使每个 $A\in\mathcal{A}$ 都与某个 $B\in\sigma(\mathcal{G})$ 只相差一个 μ-零集。在这一条件与 σ-有限性下，$1\le p<\infty$ 时 $L^p(\mu)$ 可分；欧氏空间上的 Lebesgue L^p 是典型情形。单有 σ-有限性并不足以推出可分性。

10.5* L^1 的弱紧性：一致可积性与 Chacon 引理

在 $1 < p < \infty$ 时，有界性足以保证从 L^p 序列中抽取弱收敛子列。端点 $p = 1$ 的困难在于集中：积分总量可以保持有界，甚至恒定，而越来越多的质量落入越来越小的集合。第五章的一致可积性正是对这种现象的限制。本节说明它如何补足 L^1 的弱紧性，并在只有有界性时保留一个较弱的子列结论。

除专门讨论无穷测度的段落外，本节固定有限测度空间 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$，即 $\mu(\Omega) < \infty$。函数可取实值或复值；涉及点值时选取有限值可测代表。

10.5.1　一致可积性再论

沿用定义 5.5.1，非空族 $\mathcal{F} \subset L^1(\mu)$ 一致可积是指

$$\lim_{M \to \infty} \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

由命题 5.5.4，在当前有限测度假设下，这等价于 L^1 范数一致有界与积分的一致绝对连续性同时成立。为便于后文使用，记

$$B = \sup_{f \in \mathcal{F}} \|f\|_1, \quad \omega(\delta) = \sup_{\substack{f \in \mathcal{F},\ A \in \mathcal{A} \\ \mu(A) \le \delta}} \int_A |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

于是上述等价条件就是 $B < \infty$ 且 $\omega(\delta) \to 0$ 当 $\delta \downarrow 0$。这里的 ω 控制所有小集合，而不只控制某个预先选定的集中位置。

一个稍强的可积性估计往往能给出这种控制。若 $1 < p < \infty$，且 $\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f\|_p \le C$，则

$$\int_{\{|f| > M\}} |f| \, \mathrm{d}\mu \le M^{1-p} \int_{\Omega} |f|^p \, \mathrm{d}\mu \le C^p M^{1-p} \longrightarrow 0$$

一致地对 f 成立。有限测度又保证这些函数属于 L^1。不过，一致可积性比“存在某个统一的 $p > 1$ 上界”更灵活：它只要求幅值尾部能够统一趋零，不指定幂次速度。

有限测度这一限定不能在引用定理时略去。在一般 σ-有限空间上，本书的幅值尾部条件还须补上空间尾部条件

$$\text{对每个} \varepsilon > 0，\text{存在} E \in \mathcal{A}，\quad \mu(E) < \infty，\quad \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\Omega \setminus E} |f| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon. \tag{10.1}$$

例如，在 $\mathbb{R}$ 上令 $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1)}$。它们有统一幅值上界和 L^1 范数，却不满足(10.1)：对任意有限测度集 E，由这些半开区间两两不交可知 $\mu(E \cap [n, n+1)) \to 0$。所以集外积分趋于一，质量没有集中在小集合上，而是向无穷远移动。

本书的幅值尾部条件与(10.1)合起来，等价于 Fremlin 在一般测度空间上的一致可积性定义 [18, Volume 2, 246A]。一个方向由

$$\int_{\Omega} \left(|f| - M \cdot \mathbf{1}_E \right)_+ \mathrm{d}\mu \le \int_{\{|f| > M\}} |f| \, \mathrm{d}\mu + \int_{\Omega \setminus E} |f| \, \mathrm{d}\mu$$

给出；反向用 $|f| \le 2(|f|-M)_+$ 在 $\{|f|>2M\}$ 上成立，以及集外部分原封不动地出现在左侧积分中。两项控制也给出 L^1 有界性，因为剩余部分的积分不超过 $M\cdot\mu(E)$。以下主定理先只在有限测度空间陈述，避免混用定义。

10.5.2 Dunford–Pettis 定理

回顾定义 9.4.2，相对弱紧要求弱闭包是紧集，并不要求原集合本身闭。**Dunford–Pettis 定理** (Dunford–Pettis theorem)把这个拓扑条件化为积分条件。

定理 10.5.1 (Dunford–Pettis，有限测度情形)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。设 $\mu(\Omega)<\infty$，$\mathcal{F}\subset L^1(\mu)$ 非空。则 $\mathcal{F}$ 相对弱紧，当且仅当 $\mathcal{F}$ 一致可积；等价地，当且仅当它 L^1 有界且积分一致绝对连续。*

下面完整证明从一致可积性到相对弱紧性。反向所需的集合选择较长，将另列证明概要。一般测度空间的正式表述及完整证明见 Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 2, 247C, complex case, 247E]；使用其一般版本时应采用上一小节说明的两项尾部条件。

充分性的证明. 设 $\mathcal{F}$ 一致可积，取前述 B 与 ω。每个 $f\in L^1$ 定义 L^∞ 上的连续线性泛函

$$T_f(h)=\int_\Omega fh\,\mathrm{d}\mu,\qquad h\in L^\infty.$$

有 $\|T_f\|\le\|f\|_1$。反向在 $f\neq0$ 处取 $h=\overline{f}/|f|$，在其余点取零，即得 $\|T_f\|=\|f\|_1$。由定理 9.3.2，$\{T_f:f\in\mathcal{F}\}$ 在 $(L^\infty)^*$ 中的弱$*$闭包 K 是紧集，且其中每个泛函的范数不超过 B。

关键是证明 K 不会新增无法由 L^1 函数表示的泛函。固定 $T\in K$，令

$$\nu(A)=T(\mathbf{1}_A),\qquad A\in\mathcal{A}.$$

由线性性，ν 有限可加。对固定的 A，泛函的取值映射在弱$*$拓扑下连续，所以

$$|\nu(A)|\le\sup_{f\in\mathcal{F}}\int_A|f|\,\mathrm{d}\mu\le\omega(\mu(A)).\tag{10.2}$$

若 $A_n\downarrow\varnothing$，有限测度保证 $\mu(A_n)\to0$，从而 $\nu(A_n)\to0$。有限可加性与这个从上连续性合起来给出可数可加性：对互不相交的 A_j，把并集减去前 n 项所余的集合递减到空集即可。

此外，ν 的全变差有限。对任意有限可测分割 (A_j)，选取 $|c_j|\le1$ 使 $c_j\cdot\nu(A_j)=|\nu(A_j)|$，便有

$$\sum_j|\nu(A_j)|=T\left(\sum_j c_j\cdot\mathbf{1}_{A_j}\right)\le B.$$

因此 $|\nu|(\Omega)\le B$。由(10.2)还知 $\nu\ll\mu$。实值情形可用推论 6.4.6；复值情形分别对 $\operatorname{Re}\nu$ 与 $\operatorname{Im}\nu$ 使用该结论。于是存在 $g\in L^1(\mu)$，使 $\nu(A)=\int_A g\,\mathrm{d}\mu$。

从示性函数到简单函数用线性性，再用简单函数在 L^∞ 范数下的逼近，得到

$$T(h)=\int_\Omega gh\,\mathrm{d}\mu \quad (h\in L^\infty).$$

故 $T=T_g$，即 K 中每个点仍来自 L^1。最后由定理 10.3.4，映射 $f\mapsto T_f$ 把 L^1 的弱拓扑恰好变为像上的弱*拓扑，因为两边都由全部积分 $\int fh\,\mathrm{d}\mu$、$h\in L^\infty$ 决定。紧集 K 因而对应于 L^1 中包含 $\mathcal{F}$ 的弱紧集。这证明了相对弱紧性。 □

证明概要. 必要性先看实值情形。记 K 为 $\mathcal{F}$ 的弱闭包。对每个 $\Lambda\in(L^1)^*$，连续函数 $f\mapsto\Lambda(f)$ 在弱紧集 K 上有界。因此，把每个 $f\in K$ 看成自然嵌入

$$Jf:(L^1)^*\longrightarrow\mathbb{K},\qquad Jf(\Lambda)=\Lambda(f),$$

便得到 Banach 空间 $(L^1)^*$ 上逐点有界的泛函族 $\{Jf:f\in K\}$。一致有界性原理和 $\|Jf\|=\|f\|_1$ 给出 $\sup_{f\in\mathcal{F}}\|f\|_1<\infty$。余下的实质是排除积分在互不相交的集合上持续保留同等大小的质量。

所需的集合判据为：一个 L^1 有界族一致可积，当且仅当对每列互不相交的可测集 (A_n)，都有

$$\sup_{f\in\mathcal{F}}\left|\int_{A_n}f\,\mathrm{d}\mu\right|\longrightarrow 0.$$

这里绝对值放在积分外；把这个条件转回 $\int_A|f|$ 的一致小量，需要实质性的递归选集论证，见 [18, Volume 2, 246G(iii)]。

若上述条件失败，便可取 $f_n\in\mathcal{F}$ 与互不相交的 A_n，使相应积分的绝对值均不小于某个 $\varepsilon>0$。弱紧性提供聚点。依次抽取函数和集合，可以使每个新函数在先前选定集合上的积分接近聚点的积分，同时使先前函数在以后选定集合上的积分总量很小。将选出的集合取并，就得到一个固定的有界测试函数；它在所选函数上的积分与任何候选聚点上的积分相冲突，从而否定弱紧性。这一选择及误差求和的完整步骤见 [18, Volume 2, 247C(a)]。本概要不代替上述两处的递归证明。

复值情形可以直接处理。对每个实值 $h\in L^\infty$，都有

$$\int_\Omega(\operatorname{Re}f)h\,\mathrm{d}\mu=\operatorname{Re}\int_\Omega fh\,\mathrm{d}\mu,\qquad\int_\Omega(\operatorname{Im}f)h\,\mathrm{d}\mu=\operatorname{Im}\int_\Omega fh\,\mathrm{d}\mu.$$

所以实部与虚部的每个实弱测试都由原来的复弱测试控制，两个像族仍相对弱紧。对它们应用实值结论，再用 $|f|\le|\operatorname{Re}f|+|\operatorname{Im}f|$ 和一致绝对连续性判据，即得原族一致可积。 □

10.5.3　L^1 弱紧性

推论 10.5.2 (一致可积列的弱收敛子列)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。若 $\mu(\Omega)<\infty$，且 $(f_n)\subset L^1(\mu)$ 一致可积，则存在子列 (f_{n_j}) 与 $f\in L^1(\mu)$，使*

$$\int_\Omega f_{n_j}h\,\mathrm{d}\mu\longrightarrow\int_\Omega fh\,\mathrm{d}\mu\quad(h\in L^\infty(\mu)).$$

证明. 由刚证的充分性，$\{f_n : n \geq 1\}$ 的弱闭包紧。应用定理 9.4.9 中弱紧性蕴含子列性质的方向，再用 L^1 对偶表示即可。 □

因此，若 $C \subset L^1$ 非空、凸、范数闭且一致可积，则 C 弱紧：闭凸性给出弱闭性，Dunford–Pettis 定理给出相对弱紧性。这使第九章的直接法仍有用武之地。对于 C 上有下界且至少在一点有限的弱下半连续泛函，选取极小化序列，抽取弱收敛子列，再比较极限处的泛函值，就能得到极小点。这里不需要假设整个 L^1 空间自反；提供弱紧性的是具体可行族的一致可积性。

第五章的集中尖峰 $f_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 没有弱收敛子列。事实上，若某个子列弱收敛于 f，则对任意 $\delta > 0$ 及可测集 $A \subset (\delta, 1)$，测试 $\mathbf{1}_A$ 得到 $\int_A f = 0$，故 $f = 0$ 几乎处处于 $(\delta, 1)$。让 $\delta \downarrow 0$ 得 $f = 0$，但测试常函数一又给出 $\int_0^1 f = 1$，矛盾。这也说明，不能把单位球有界当作 L^1 中的弱紧性证明。

另一方面，弱紧性仍不等于范数紧性。在 $(0,1)$ 上令

$$r_n(x) = (-1)^{\lfloor 2^n x \rfloor}, \quad n \geq 1.$$

这些函数均只有 ± 1 两个值，故一致可积。它们在 $L^2(0,1)$ 中构成标准正交系：当 $m > n$ 时，在 r_n 为常数的每个二进分割区间内，r_m 取正负值的长度相等。因此，对每个 $h \in L^\infty(0,1) \subset L^2(0,1)$，Bessel 不等式给出 $\int r_n h \to 0$，即 $r_n \rightharpoonup 0$ 于 L^1。复值 h 时对 $\overline{h}$ 使用 Bessel 不等式，或分别处理其实部与虚部。然而对 $m \neq n$，

$$\|r_m - r_n\|_1 = 1,$$

所以不存在范数收敛子列。一致可积性排除了质量集中，并没有排除这样的振荡。

10.5.4 Chacon 引理

若只能得到 L^1 有界性，未必能在整个空间上取得弱极限。不过可以先去掉测度任意小的坏集。**Chacon 引理** (Chacon's biting lemma)说明，经过抽取子列，这些坏集可以选成一个递减的族，并使每个固定坏集之外都恢复一致可积性。有关标准表述及向量值推广，可参见 Ball 与 Murat 的论文 [5]。下面给出实值与复值函数均适用的尾部构造。

定理 10.5.3 (Chacon 引理，有限测度情形)**.** 设 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各 Lebesgue 空间取值于 $\mathbb{K}$。设 $\mu(\Omega) < \infty$，$(f_n) \subset L^1(\mu)$，且 $\sup_n \|f_n\|_1 \leq B < \infty$。则存在子列 (f_{n_j}) 和递减的可测集 E_k，使

$$\mu(E_k) \longrightarrow 0, \quad \{f_{n_j} \cdot \mathbf{1}_{\Omega \setminus E_k} : j \geq 1\} \text{ 对每个固定的} k \text{ 一致可积.}$$

还可以进一步抽取子列并找到 $f \in L^1(\mu)$，使对每个固定的 k，

$$f_{n_j} \cdot \mathbf{1}_{\Omega \setminus E_k} \rightharpoonup f \cdot \mathbf{1}_{\Omega \setminus E_k} \quad \text{于} L^1(\mu).$$

证明. 对正整数 m 记

$$a_n(m) = \int_{\{|f_n| > m\}} |f_n| \, \mathrm{d}\mu.$$

每个数列 $(a_n(m))_n$ 都位于 $[0,B]$。逐个 m 抽取子列，再取对角子列，可以假定对所有正整数 m，都有 $a_n(m)\to a(m)$。由于 $a(m)$ 随 m 递减且非负，存在

$$\alpha=\lim_{m\to\infty}a(m)\in[0,B].$$

选取严格递增的正整数 $M_j\geq 2^j(B+1)$，再选取严格递增的指标 n_j，使

$$|a_{n_j}(m)-a(m)|<\frac{1}{j}\quad(1\leq m\leq M_j).$$

每一步只有有限多个收敛条件，故这样的选择总能完成。于是 $a_{n_j}(M_j)\to\alpha$。令

$$A_j=\{|f_{n_j}|>M_j\},\quad g_j=f_{n_j}\cdot\mathbf{1}_{\Omega\setminus A_j}.$$

我们先证明 (g_j) 一致可积。固定正整数 m，当 j 充分大而 $M_j\geq m$ 时，有

$$\int_{\{|g_j|>m\}}|g_j|\,\mathrm{d}\mu=a_{n_j}(m)-a_{n_j}(M_j)\longrightarrow a(m)-\alpha.$$

给定 $\varepsilon>0$，先取 m 使 $a(m)-\alpha<\varepsilon/2$，上述收敛便保证除有限多个 j 外，尾部积分都小于 ε。对余下的有限多个可积函数再增大截断高度，使它们的尾部积分也小于 ε。增大高度不会破坏已经得到的估计，所以全族一致可积。

现在令

$$E_k=\bigcup_{j\geq k}A_j.$$

由 Markov 不等式，

$$\mu(E_k)\leq\sum_{j\geq k}\frac{B}{M_j}\leq\sum_{j\geq k}2^{-j}=2^{1-k}\longrightarrow 0.$$

对固定的 k 与所有 $j\geq k$，$A_j\subset E_k$，因而

$$f_{n_j}\cdot\mathbf{1}_{\Omega\setminus E_k}=g_j\cdot\mathbf{1}_{\Omega\setminus E_k}.$$

限制到一个可测集不会增加幅值尾部积分，故右侧构成一致可积族。再加上 $j<k$ 的有限多个函数，仍一致可积，第一部分得证。

最后证明可取相容的弱极限。记 $F_k=\Omega\setminus E_k$，则 F_k 递增，且其并覆盖 Ω 除去一个零集。对 $k=1,2,\dots$ 依次应用推论 10.5.2，再抽取对角子列，便可假定对每个固定的 k，$f_{n_j}\cdot\mathbf{1}_{F_k}$ 弱收敛于某个 $h_k\in L^1$。

乘以 $\mathbf{1}_{F_k}$ 是弱连续的有界线性算子，因为每个测试函数 $h\in L^\infty$ 仍被变为 $h\cdot\mathbf{1}_{F_k}\in L^\infty$。所以 $h_k=0$ 几乎处处于 $\Omega\setminus F_k$，且当 $k<\ell$ 时，弱极限的唯一性给出 $h_\ell\cdot\mathbf{1}_{F_k}=h_k$。在去掉可数个例外零集后，可以把它们拼成一个可测函数 f，使 $f\cdot\mathbf{1}_{F_k}=h_k$。范数的弱下半连续性给出

$$\int_{F_k}|f|\,\mathrm{d}\mu=\|h_k\|_1\leq\liminf_{j\to\infty}\|f_{n_j}\cdot\mathbf{1}_{F_k}\|_1\leq B.$$

令 $k\to\infty$，单调收敛定理便给出 $\|f\|_1\leq B$。这证明了所需的弱收敛结论。 $\square$

这里固定坏集和改变坏集是两回事。结论说的是：先固定 k，再令子列指标 $j \to \infty$。它并不保证 $\int_{E_k} |f_{n_j}|$ 随 k 一致趋零，也就不能直接把坏集补回去。对集中尖峰 $f_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$，取 $E_k = (0, 1/k)$，则每个 E_k 外的序列最终恒为零；但全空间积分始终等于一。Chacon 引理恢复了坏集外的弱极限，可能丢失的集中质量仍须由问题本身提供额外估计。

本章小结

L^p 的元素是几乎处处等价类。Hölder 不等式控制乘积积分，Minkowski 不等式保证范数的三角关系，可求和的误差列则把积分估计转成空间的完备性。有限 p 时可以丢掉很高的值以及很小的非零值，再作简单函数逼近；$p = \infty$ 时误差按本性上确界衡量，丢掉小测度集合不一定使误差变小。

对偶表示把连续线性泛函写成积分测试。对 $1 < p < \infty$，共轭指数再次取共轭后返回原指数，因此自然嵌入成为满射，自反性随之成立。这为有界列提供弱收敛子列，并使闭凸约束上的极小化方法能够直接用于函数空间。在本章采用的 σ-有限假设下，$(L^1)^*$ 可等距识别为 L^∞，二次对偶却不再自动回到原空间。

而 L^1 有界只控制总质量，不能排除质量集中在越来越小的集合上。有限测度空间中，一致可积性正是相对弱紧性的额外条件；空间非有限时，还要防止质量整体移向无穷远。Chacon 引理则允许从一般有界列中抽取子列，并移去测度趋零的递减坏集，在其外恢复一致可积性。这些结论控制的仍是相应的弱极限或局部化极限，不能据此直接宣称原函数列在范数下收敛。

习题

习题 10.1 (基础运算)**.** 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间。

(1) 对可测函数 f 和 $M \geq 0$，证明

$$\|f\|_\infty \leq M \quad \Longleftrightarrow \quad |f| \leq M \quad \mu\text{-几乎处处}.$$

(2) 若 $1 \leq p \leq \infty$、$q = p'$，证明 $f \in L^p$、$g \in L^q$ 时 $fg \in L^1$，并写出相应范数估计；又证明 $u, v \in L^p$ 时 $u + v \in L^p$。指出两步分别使用哪一个不等式。

(3) 若 $1 \leq p < \infty$、$f \in L^p$，对第 10.2.2 小节的幅值截断 $T_M f$ 证明

$$\|f - T_M f\|_p^p = \int_{\{|f| > M\}} (|f| - M)^p \, \mathrm{d}\mu \longrightarrow 0.$$

(4) 仍设 $1 \leq p < \infty$、$f \in L^p$。若 $E_n \uparrow X$，证明 $f \cdot \mathbf{1}_{E_n} \to f$ 于 L^p；再在 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中给出同一结论失败的例子。

解. (1) 若 $|f| \leq M$ 几乎处处，则 M 属于本性上界的定义集合，所以 $\|f\|_\infty \leq M$。反之，记该向上封闭的定义集合为 $\mathcal{U}$。由 $\inf \mathcal{U} \leq M < M + 1/k$，可取 $a_k \in \mathcal{U}$ 使 $a_k < M + 1/k$，再由向上封闭性得到 $M + 1/k \in \mathcal{U}$。因此 $\mu(\{|f| > M + 1/k\}) = 0$。取可数并得到 $\mu(\{|f| > M\}) = 0$。

（2）Hölder 不等式给出

$$\|fg\|_1 \le \|f\|_p \cdot \|g\|_q,$$

所以乘积可积；端点 $(p,q)=(1,\infty)$ 与 $(\infty,1)$ 也包含在内。Minkowski 不等式给出

$$\|u+v\|_p \le \|u\|_p + \|v\|_p < \infty,$$

所以和仍属于 L^p。

（3）在 $\{|f| \le M\}$ 上误差为零，在其补集上误差的模等于 $|f|-M$，故等式成立。被积函数随 $M \to \infty$ 逐点趋于零，并由 $|f|^p \in L^1$ 控制；控制收敛定理给出所述极限。

（4）误差的 p 次方为 $|f|^p \cdot \mathbf{1}_{X\setminus E_n}$，它逐点趋于零且由 $|f|^p$ 控制，故再次由控制收敛定理得到范数收敛。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f=1$、$E_n=[-n,n]$，则 $E_n \uparrow \mathbb{R}$，但 $\|f - f\cdot\mathbf{1}_{E_n}\|_\infty = 1$ 对所有 n 成立。 □

习题 10.2. 在 Lebesgue 测度下，分别判定 $x^{-\alpha}\cdot\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$ 和 $x^{-\beta}\cdot\mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)$ 属于 $L^p(\mathbb{R})$ 的条件，其中 $\alpha,\beta>0$、$1\le p<\infty$。由此证明，若 $1\le p<q<\infty$，则 $L^p(\mathbb{R})$ 与 $L^q(\mathbb{R})$ 互不包含。

解. 直接计算广义积分得

$$\int_0^1 x^{-\alpha p}\,\mathrm{d}x < \infty \iff \alpha p < 1, \quad \int_1^\infty x^{-\beta p}\,\mathrm{d}x < \infty \iff \beta p > 1.$$

临界指数等于一时均按对数发散。取 $1/q \le \alpha < 1/p$，第一种函数属于 L^p 而不属于 L^q；取 $1/q < \beta \le 1/p$，第二种函数属于 L^q 而不属于 L^p。局部奇异性与无穷远衰减给出的限制方向不同，不能把有限测度空间中的包含关系原样搬到整条实轴上。 □

习题 10.3. 设 $0<\mu(\Omega)<\infty$，f 可测。允许范数取无穷值，证明 $\lim_{p\to\infty}\|f\|_p = \|f\|_\infty$。

解. 若 $M=\|f\|_\infty<\infty$，则 $\|f\|_p \le M\cdot\mu(\Omega)^{1/p}$，故上极限不超过 M。对任意 $0<c<M$，集合 $A_c=\{|f|>c\}$ 有正测度，且

$$\|f\|_p \ge c\cdot\mu(A_c)^{1/p}.$$

取下极限得到至少为 c，再令 $c\uparrow M$。若 $M=0$，结论直接成立；若 $M=\infty$，同一估计对所有 $c>0$ 成立，故下极限为无穷。这里不必假设每个有限 p 的范数均有限；允许无穷值正好覆盖本性无界函数。 □

习题 10.4. 固定 $1\le p<q<r\le\infty$，令 $1/q=\theta/p+(1-\theta)/r$。在 $\mathbb{R}$ 上，给定 $0<\varepsilon<1$，构造一个常数倍的区间示性函数 f_ε，使

$$\|f_\varepsilon\|_p=\varepsilon, \quad \|f_\varepsilon\|_r=1, \quad \|f_\varepsilon\|_q=\varepsilon^\theta.$$

由此说明，命题 10.1.6 的趋零幂次 θ 不能统一改为更大的数，即使两个端点范数已固定；同时说明 L^p 收敛与 L^r 有界不能保证 L^r 收敛。

解. 约定 $1/\infty = 0$，记 $a = 1/p - 1/r > 0$，取

$$\ell = \varepsilon^{1/a}, \quad f_\varepsilon = \ell^{-1/r} \cdot \mathbf{1}_{(0,\ell)}.$$

当 $r = \infty$ 时系数为 1。对每个有限指数 t，有 $\|f_\varepsilon\|_t = \ell^{1/t-1/r}$，而 r 端点的范数总为 1。于是 p 端点为 $\ell^a = \varepsilon$；由 $1/q - 1/r = \theta a$，中间范数为 ε^θ。

若存在与 ε 无关的 C 和 $\gamma > \theta$，使这些函数都满足 $\|f_\varepsilon\|_q \le C \cdot \|f_\varepsilon\|_p^\gamma$，则 $\varepsilon^{\theta-\gamma} \le C$，与 $\varepsilon \downarrow 0$ 矛盾。最后沿任意 $\varepsilon_n \downarrow 0$ 取列，p 范数趋零而 r 范数恒为 1，故没有 L^r 收敛到零。它也不可能收敛到别的 L^r 函数：所有支集均在 $(0,1)$ 内，若在 L^r 中收敛，其极限在区间外为零；在 $(0,1)$ 上，有限测度的 Hölder 估计又蕴含 L^p 收敛，已知的 L^p 极限只能是零。 □

习题 10.5 (对偶范数)**.** 设 μ 为 σ-有限正测度，$1 \le p < \infty$、$q = p'$，且 $g \in L^q(\mu;\mathbb{K})$。定义

$$\Lambda_g(f) = \int_X f g \,\mathrm{d}\mu, \qquad f \in L^p(\mu;\mathbb{K}).$$

不用对偶表示定理的满射部分，直接证明 $\Lambda_g \in (L^p)^*$ 且

$$\|\Lambda_g\| = \|g\|_q.$$

当 $1 < p < \infty$ 时找出达到该范数的单位测试函数；当 $p = 1$ 时构造一族使泛函值趋近范数的单位测试函数，并说明 σ-有限性在何处使用。

解. Hölder 不等式先给出 $\|\Lambda_g\| \le \|g\|_q$。若 $g = 0$，结论已经成立。以下设 $g \neq 0$，并令

$$\vartheta_g = \begin{cases} \overline{g}/|g|, & g \neq 0, \\ 0, & g = 0. \end{cases}$$

当 $1 < p < \infty$ 时，取

$$f_0 = \frac{\vartheta_g |g|^{q-1}}{\|g\|_q^{q-1}}.$$

由 $(q-1)p = q$ 可知 $\|f_0\|_p = 1$，而 $\Lambda_g(f_0) = \|g\|_q$，所以范数在 f_0 处达到。

当 $p = 1$、$q = \infty$ 时，任取 $0 < t < \|g\|_\infty$。集合 $B_t = \{|g| > t\}$ 有正测度。把 X 写成可数个有限测度集的并后，至少有一个交集给出可测集 $A_t \subset B_t$，满足 $0 < \mu(A_t) < \infty$。令

$$f_t = \frac{\vartheta_g \cdot \mathbf{1}_{A_t}}{\mu(A_t)}.$$

则 $\|f_t\|_1 = 1$，且

$$\Lambda_g(f_t) = \frac{1}{\mu(A_t)} \int_{A_t} |g| \,\mathrm{d}\mu > t.$$

令 $t \uparrow \|g\|_\infty$，得到反向范数估计。这里 σ-有限性只用于从正测度集合 B_t 中找到正而有限测度的测试集；有限指数情形的显式测试不需要这一假设。 □

习题 10.6. 设 $\mu(\Omega)<\infty$、$1<p<\infty$，且 $\sup_n \|f_n\|_p<\infty$。若 f_n 依测度趋于有限值可测函数 f，证明 $f\in L^p$ 且 $f_n \rightharpoonup f$ 于 L^p。说明把 $p>1$ 改成 $p=1$ 后结论可以失败。

解. 由引理 5.5.6 可抽取几乎处处收敛子列，Fatou 引理给出 $\|f\|_p \le M=\sup_n\|f_n\|_p$。对任意可测 E，Hölder 不等式给出

$$\int_E |f_n|\,\mathrm{d}\mu \le M\cdot \mu(E)^{1-1/p}.$$

由于测度有限，L^1 范数也一致有界，所以 (f_n) 一致可积。由定理 5.5.7，$\|f_n-f\|_1\to 0$。

令 $q=p/(p-1)$。对任意 $g\in L^q$，取有界截断 $g_k=g\cdot\mathbf{1}_{\{|g|\le k\}}$，则

$$\left|\int (f_n-f)g\,\mathrm{d}\mu\right| \le k\|f_n-f\|_1 + 2M\|g-g_k\|_q.$$

先固定 k 令 $n\to\infty$，再令 $k\to\infty$，得到积分测试收敛。对偶表示证明这就是弱收敛。在 $(0,1)$ 上取 $f_n=n\cdot\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，则 $f_n\to 0$ 依测度且 $\|f_n\|_1=1$，但用常数函数一测试，积分始终为一，故不弱趋于零。 □

习题 10.7. 设 $0<\mu(\Omega)<\infty$、$a\in L^\infty(\mu)$。证明乘法算子 $M_a: L^p\to L^p$、$M_af=af$ 对每个 $1\le p\le\infty$ 都有界，且 $\|M_a\|=\|a\|_\infty$。

解. 由几乎处处估计 $|af|\le\|a\|_\infty\cdot|f|$，得 $\|M_a\|\le\|a\|_\infty$。若 $0<c<\|a\|_\infty$，则 $E=\{|a|>c\}$ 有正的有限测度。在有限 p 时用 $f=\mu(E)^{-1/p}\cdot\mathbf{1}_E$ 测试，有 $\|f\|_p=1$ 且 $\|af\|_p\ge c$。在 $p=\infty$ 时则用 $f=\mathbf{1}_E$，同样得到下界。令 $c\uparrow\|a\|_\infty$ 即得等号；$a=0$ 的情形直接成立。有限测度保证这些集合的特征函数都是合法测试，而不只是形式上的试代。 □

习题 10.8. 设 $1\le p<\infty$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，令 $\tau_h f(x)=f(x-h)$。证明 $\|\tau_h f-f\|_p\to 0$ 当 $h\to 0$。举例说明这在 L^∞ 中一般不成立。

解. 先设 $g\in C_c(\mathbb{R}^d)$。当 $|h|\le 1$ 时，g 与 $\tau_h g$ 的支集落在同一个有界集合中；由一致连续性，$\|\tau_h g-g\|_\infty\to 0$，乘上该集合测度的 $1/p$ 次方，得 L^p 收敛。对一般 f，选 $g\in C_c$ 使 $\|f-g\|_p<\varepsilon$。Lebesgue 测度的平移不变性给出 $\|\tau_h(f-g)\|_p=\|f-g\|_p$，因而

$$\|\tau_h f-f\|_p\le 2\varepsilon+\|\tau_h g-g\|_p.$$

先令 $h\to 0$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$。另一方面，对 $f=\mathbf{1}_{(0,1)}$，任意 $0<|h|<1$ 都有 $\|\tau_h f-f\|_\infty=1$。跳跃附近的集合虽越来越小，本性上确界仍看得见完整的跳跃高度。 □

习题 10.9. 设 μ 为 σ-有限测度、$1<p<\infty$，且 $C\subset L^p(\mu)$ 是非空范数闭凸集。证明 C 中存在唯一的最小范数元素。给出 ℓ^1 和 ℓ^∞ 中唯一性失败的有限维例子。

解. 选 $f_n\in C$ 使 $\|f_n\|_p\to\inf_C\|f\|_p$。该列有界，自反性给出弱收敛子列。闭凸集弱闭，故极限 $f\in C$；范数弱下半连续，故 f 取得下确界。

若 $u \neq v$ 于 L^p，则 u, v 在一个正测度集合上不同。对不同的实数或复数 a, b，由标量三角不等式及 $t \mapsto t^p$ 的严格凸性，有

$$\left|\frac{a+b}{2}\right|^p < \frac{|a|^p + |b|^p}{2}.$$

若模不同，严格性来自后者；若模相同而数不同，来自前者。逐点积分可知 $\|(u+v)/2\|_p^p < (\|u\|_p^p + \|v\|_p^p)/2$。两个不同极小元的中点因而会有更小范数，矛盾。

在 $\mathbb{R}^2$ 的 ℓ^1 范数下，连接 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 的整个线段范数恒为一。在 ℓ^∞ 范数下，连接 $(1,-1)$ 与 $(1,1)$ 的线段亦如此。将它们嵌入相应序列空间，就得到闭凸约束下极小元不唯一的例子。 □

习题 10.10* (集中、逃逸与振荡)**.** 分别考虑

$$c_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)} \quad \text{于} (0,1), \qquad e_n = \mathbf{1}_{[n,n+1)} \quad \text{于} \mathbb{R},$$

以及 $r_n(x) = (-1)^{\lfloor 2^n x \rfloor}$ 于 $(0,1)$。

(1) 验证三列都在 L^1 中有界，并判断它们是否满足本书定义的幅值尾部一致可积性。

(2) 利用 Dunford–Pettis 定理和有界测试函数，说明 (c_n)、(e_n)、(r_n) 分别表现为质量集中、向无穷远逃逸与振荡；具体判断各列是否有弱收敛子列，并说明 (e_n) 还缺少哪一项空间控制。

(3) 对集中列取 $E_k = (0, 1/k)$，验证它们可作为 Chacon 引理中的递减坏集，并指出坏集外的极限为何没有保留原列的总积分。

解. 三列的 L^1 范数都等于一。若 $M > 1$，则 $\{|e_n| > M\}$ 与 $\{|r_n| > M\}$ 均为空，所以后两列满足幅值尾部条件。对任意 $M > 0$，选 $n > M$，便有

$$\int_{\{|c_n| > M\}} |c_n| \, \mathrm{d}x = 1,$$

所以集中列不一致可积。

在有限测度空间 $(0,1)$ 上，Dunford–Pettis 定理立即说明 $\{c_n : n \geq 1\}$ 不相对弱紧。还可直接看出它没有弱收敛子列：若某子列弱收敛于 c，则对每个 $\delta > 0$ 以及支集包含在 $(\delta, 1)$ 中的有界测试函数，积分最终为零，故 $c = 0$ 几乎处处；但用常函数一测试又会得到 $\int_0^1 c = 1$，矛盾。

函数 r_n 在 $L^2(0,1)$ 中构成标准正交系。对每个 $h \in L^\infty(0,1) \subset L^2(0,1)$，Bessel 不等式给出 $\int_0^1 r_n h \, \mathrm{d}x \to 0$；复值 h 时对 $\overline{h}$ 使用同一论证。因此 $r_n \rightharpoonup 0$ 于 L^1，集合 $\{r_n : n \geq 1\} \cup \{0\}$ 是弱紧的。另一方面，$m \neq n$ 时 $\|r_m - r_n\|_1 = 1$，所以这只是弱收敛，不是范数紧性。

逃逸列虽满足幅值尾部条件，却不满足(10.1)。事实上，对每个有限测度集 $E \subset \mathbb{R}$，半开区间两两不交给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} m(E \cap [n, n+1)) \leq m(E) < \infty,$$

故这些交集的测度趋于零，而 $\int_{\mathbb{R}\setminus E}|e_n|\to 1$。若某个子列弱收敛于 e，用任意有界支集的 L^∞ 函数测试可知 $e=0$ 几乎处处；再用常函数一测试则得到 $0=1$，矛盾。因此它也没有弱收敛子列，缺少的正是空间尾部控制。

最后，$E_k\downarrow\varnothing$ 且 $m(E_k)=1/k\to 0$。固定 k 后，只要 $n\ge k$，便有 $c_n\cdot\mathbf{1}_{(0,1)\setminus E_k}=0$，所以坏集外的整族只含有限多个非零函数，因而一致可积并弱趋于零。然而 $\int_{E_k}c_n=1$ 对所有 $n\ge k$ 成立；全部质量都留在被删去的坏集内，故局部化弱极限不保留原列恒为一的总积分。 □

习题 10.11. 证明 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 在 $1\le p<\infty$ 时可分，而 $L^\infty(0,1)$ 不可分。

解. 取有限多个端点坐标为有理数的有界半开长方体的特征函数，以有理系数作线性组合；复情形允许实部、虚部均为有理数的系数。所得函数族可数。它在 C_c 中关于 L^p 范数稠密：把给定连续紧支集函数的支集放在一个有理长方体内，用足够细的有理网格分割它，按一致连续性在每格选近似常值，再把这些常值换成有理系数。网格边界为零测集，统一误差乘以固定长方体测度的 $1/p$ 次方即给出 L^p 误差。结合 C_c 的稠密性，得到全空间可分。

反之，令 $u_t=\mathbf{1}_{(0,t)}$、$0<t<1$。当 $s\ne t$ 时，$\|u_s-u_t\|_\infty=1$。任意半径 $1/3$ 的球至多包含一个这样的函数。若存在可数稠密集，以其成员为中心的半径 $1/3$ 的球应覆盖全空间，却不能覆盖不可数族 $\{u_t\}$，矛盾。这也说明本性上确界拓扑中不能照搬有限 p 的可数逼近方案。 □

第十一章　Radon 测度与 Riesz–Markov 表示

前一章固定一个测度，再研究由它形成的函数空间。本章从连续函数出发，反过来寻找测度。一个积分应当线性，并把非负函数送到非负实数；Riesz–Markov 表示定理说明，在局部紧 Hausdorff 空间上，这些条件足以在连续紧支集函数上恢复一个 Radon 测度。若泛函定义在 $C_0(X)$ 上并且有界，则表示测度具有有限全变差，而且测度的全变差范数恰好等于泛函范数。连续截断负责把拓扑邻域转成测试函数，正则性负责把测试结果转回集合的质量。证明中需要分别处理局部与整体、正测度与抵消，以及无穷质量下两种正则性的差别。

本章目标

- 从局部紧性构造连续紧支集截断，区别 $C_c(X)$、$C_0(X)$ 及固定支集空间。
- 掌握紧内正则与开外正则的具体用法，并保留它们成立所需的条件。
- 沿着开集候选值、外测度和紧内正则化的顺序，从正泛函完整构造表示测度。
- 以正负分解和连续相位逼近识别 $C_0(X)^*$，理解为何点质量与密度都自然出现在同一个对偶空间内。

从函数的积分值推回集合的质量，可以先尝试逼近示性函数：在紧集上取值为 1，在稍大的开集之外取值为 0，中间保持连续。第 11.1 节构造这样的截断函数；它们把拓扑中的邻域关系转成正泛函能够识别的不等式。

阅读时可以先以 $X = \mathbb{R}^d$ 为模型，把开集中的连续截断想成带有过渡区域的示性函数。进入第 11.3 节后，暂时不再假设测度存在，只保留泛函给出的数值，看这些数值怎样决定开集和紧集的质量。第 11.4 节则回到对偶空间，把前面的构造组织成一个线性等距同构。若只想先了解表示结论，可在读完前两节后先看 第 11.4 节的两个定理，再返回构造证明。

许全华等《泛函分析讲义》[59, 第 10 章] 依次讨论连续划分、正泛函表示、测度正则性和复测度表示。较一般的拓扑测度约定与表示定理见 D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 4, §§411, 416, and 436–437, Appendix, §4A2]。本书在 Borel 集上讨论 Radon 测度，不预设空间 σ-紧，因此全局开外正则性还需要额外条件。

11.1　局部紧 Hausdorff 空间

在欧氏空间上，距离函数和有界闭集为连续逼近提供了方便。换到一般拓扑空间后，距离未必存在，有界也未必有意义。本章保留真正需要的条件：每个点附近都有

一块紧的区域，而不同点可以用不相交的开集分开。由这两个条件仍能构造连续截断函数。

定义 11.1.1. 设 X 为 Hausdorff 空间。若每个点都有一个紧邻域，即存在紧集 N 使该点属于 N 的内部，则称 X 为**局部紧空间** (locally compact space)。若一个集合的闭包紧，则称它**相对紧** (relatively compact)。以下各节除另行说明外，X 始终为局部紧 Hausdorff 空间。

欧氏空间、欧氏空间的开子集、紧 Hausdorff 空间和离散空间均满足这一条件。这里不预设可度量、第二可数或 σ-紧；需要可数穷竭时会另加假设。

11.1.1　$C_c(X)$

沿用第 10.2 节的支集记号，令

$$C_c(X;\mathbb{K}) := \{\, f \in C(X;\mathbb{K}) : \operatorname{supp} f \text{ 为紧集} \,\}, \quad \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ 或} \mathbb{C}.$$

标量域明确时简写为 $C_c(X)$。其中的函数在整个空间上有界；有限个紧集的并仍紧，故此集合对加法和数乘封闭，也对逐点乘法封闭。不过，在一致范数下它通常不是完备空间。

先建立后文反复使用的连续截断。它同时说明 $C_c(X)$ 足以辨认点和开集。

引理 11.1.2. 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。若 $x \in U \subset X$ 且 U 开，则存在开集 V，使 $x \in V \subset \overline{V} \subset U$，并且 $\overline{V}$ 紧。若将点 x 换为紧集 $K \subset U$，也可使 $K \subset V$。

证明. 取 x 的紧邻域 N。集合 $N \setminus U$ 紧，且不含 x。对其中每一点 y，由 Hausdorff 性选择分别包含 x, y 的不相交开集 A_y, B_y。有限个 B_y 已覆盖 $N \setminus U$。把相应的 A_y 相交，再与 $\operatorname{int} N$ 相交，得到开邻域 V。其闭包包含在 N 内，并且与那些 B_y 不交，故 $\overline{V} \subset U$。闭包是紧集 N 的闭子集，因而紧。若 $N \setminus U$ 为空，直接用 $\operatorname{int} N$ 即可。对紧集 K，逐点取这样的开邻域，再取有限子覆盖的并。 □

引理 11.1.3 (Urysohn，紧支集形式)**.** 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。若 $K \subset U \subset X$，其中 K 紧、U 开，则存在 $h \in C_c(X;\mathbb{R})$，满足

$$0 \le h \le 1, \quad h|_K = 1, \quad \operatorname{supp} h \subset U.$$

证明. 先说明所需的拓扑分离构造。紧 Hausdorff 空间 L 中，不相交闭集 A, B 可以用不相交开集分开。事实上，对固定 $a \in A$，用 Hausdorff 性及 B 的紧性，可得到包含 a 的开集 P_a 和包含整个 B 的开集 Q_a，使两者不交。再用 A 的紧性，取有限个 P_a 的并及相应 Q_a 的交即可。特别地，若闭集 A 包含在开集 G 中，可找到开集 H，使 $A \subset H \subset \overline{H} \subset G$。

利用最后这个缩小性质，可以在 L 上构造分离 A, B 的连续函数。设 D 是 $[0,1]$ 中的二进有理数，先令 $G_1 = L \setminus B$，选择 $A \subset G_0 \subset \overline{G_0} \subset G_1$。逐层在每对已经相邻的指标之间插入开集，便得到 $\overline{G_r} \subset G_s$ 对所有 $r < s$ 成立的开集族。令

$$u(x) = \inf\{\, r \in D : x \in G_r \,\},$$

并约定空集的下确界在这里取为 1。于是 $u=0$ 于 A，$u=1$ 于 B。对 $0<a<1$，有

$$\{u<a\}=\bigcup_{r<a}G_r,\quad \{u>a\}=\bigcup_{r>a}(L\setminus\overline{G_r}).$$

两式由嵌套关系直接得到，端点的原像同样处理，故 u 连续。

现在回到 X。由前一引理选开集 V,W，使

$$K\subset V\subset\overline{V}\subset W\subset\overline{W}\subset U,$$

且 $L=\overline{W}$ 紧。在紧空间 L 中对闭集 K 与 $L\setminus V$ 使用上述构造，得到连续函数 $h=1-u$。将它在 $X\setminus L$ 上补成零。它在 $L\setminus V$ 上已经为零，而 $\overline{V}\subset\operatorname{int}L$，故补零后在边界处仍连续。其支集包含在紧集 $\overline{V}\subset U$ 中。 □

这就是本章采用的 **Urysohn 引理** (Urysohn's lemma)。若 $x\neq y$，取不含 y 的开邻域并令 $K=\{x\}$，即可得到 $h(x)=1,h(y)=0$。若 $x\in U$，还可使 $\{h>1/2\}\subset U$。因此连续紧支集函数既能区别点，也能在指定开集内部留下一个连续的局部标记。

11.1.2 $C_0(X)$

定义 11.1.4. *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。设 $f\in C(X;\mathbb{K})$。若对每个 $\varepsilon>0$，集合 $\{x:|f(x)|\geq\varepsilon\}$ 都紧，则称 f 在无穷远处消失。这些函数组成的空间记为 $C_0(X;\mathbb{K})$，简记 $C_0(X)$，赋予范数 $\|f\|_\infty:=\sup_{x\in X}|f(x)|$ ($X=\varnothing$ 时约定为零)。*

"无穷远处"在这里不是某个指定的点，也不要求 X 有距离。它的意思是：给定误差后，可以舍去一个紧集，此后函数的绝对值始终小于该误差。这样的函数必有界，因为在 $\{|f|\geq1\}$ 上由紧性有界，在其余部分又小于 1。若 X 紧，则 $C_c(X)=C_0(X)=C(X)$；若 X 非紧，常函数 1 不属于 $C_0(X)$。

命题 11.1.5. *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。空间 $C_0(X)$ 在一致范数下是 Banach 空间，且 $C_c(X)$ 在其中稠密。*

证明. 有界连续函数空间 $C_b(X)$ 完备：一致 Cauchy 列逐点有极限，Cauchy 估计使收敛一致，而一致极限连续。若 $f_n\in C_0(X)$ 且 $f_n\to f$ 一致，给定 $\varepsilon>0$，选择 n 使 $\|f-f_n\|_\infty<\varepsilon/2$。则

$$\{\,|f|\geq\varepsilon\,\}\subset\{\,|f_n|\geq\varepsilon/2\,\}.$$

左侧闭，右侧紧，故左侧紧；这证明 $C_0(X)$ 是闭子空间。

对 $f\in C_0(X)$，令 $K=\{|f|\geq\varepsilon\}$，由截断引理取 $0\leq h\leq1$，使 $h\in C_c(X)$ 且 $h|_K=1$。函数 hf 属于 $C_c(X)$，在 K 上与 f 相等，在其余部分满足 $|f-hf|\leq|f|<\varepsilon$。于是 $\|f-hf\|_\infty\leq\varepsilon$。 □

在 $\mathbb{R}$ 上，$f(x)=e^{-|x|}$ 属于 C_0 而不属于 C_c。取等于 1 于 $[-n,n]$、等于零于 $\mathbb{R}\setminus(-n-1,n+1)$ 的连续截断 h_n，便有 $\|f-h_nf\|_\infty\leq e^{-n}$。这个例子同时给出 C_c 不完备的一个 Cauchy 列。表示有界泛函时，先在 C_c 上得到积分，再通过这里的稠密性延拓到 C_0，就不必把无穷远处的尾部另行放进测度构造。

11.1.3　支集

连续函数的支集是 $\operatorname{supp} f = \overline{\{x : f(x) \neq 0\}}$，而不只是非零点的集合。闭包不能省略。例如 $f(x) = \max(1 - |x|, 0)$ 的非零集为 $(-1, 1)$，支集却为 $[-1, 1]$。在局部论证中，条件 $\operatorname{supp} f \subset U$ 比 “f 在 $X \setminus U$ 上为零” 更强：后一个条件还允许支集碰到 U 的边界。

支集满足

$$\operatorname{supp}(f + g) \subset \operatorname{supp} f \cup \operatorname{supp} g, \quad \operatorname{supp}(fg) \subset \operatorname{supp} f \cap \operatorname{supp} g.$$

第一个包含关系可以是严格的，例如 $g = -f$；第二个关系使乘以截断函数成为限制支集的工具。给定紧集 K，规定 $C_K(X) := \{f \in C(X) : \operatorname{supp} f \subset K\}$。它在一致范数下完备，因为一致极限仍在 $X \setminus K$ 上为零。

还须区别连续函数的支集和 L^p 等价类的零集约定。本章的连续测试函数是逐点定义的对象，不先按某个测度取商；同一个函数将在尚待构造的不同测度下积分。例如点质量 δ_0 的测试值是 $f(0)$，不能用 Lebesgue 几乎处处相等的任意代表元代替它。

11.1.4　有限连续分解与紧穷竭

紧性把任意开覆盖化为有限开覆盖，连续截断则把这有限覆盖转成函数的分解。下面只需紧集附近的有限版本，不需要假设整个空间有局部有限的单位分解。许全华等《泛函分析讲义》[59, 第 10.1 节] 以 “连续划分” 为题介绍这一类工具；这里使用的有限构造如下。

引理 11.1.6. *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。设 $f \in C_c(X; \mathbb{R})$、$f \geq 0$，且开集 $U_1, \dots, U_m$ 覆盖 $\operatorname{supp} f$。则存在 $f_j \in C_c(X; \mathbb{R})$，使*

$$f = \sum_{j=1}^{m} f_j, \quad 0 \leq f_j \leq f, \quad \operatorname{supp} f_j \subset U_j.$$

证明. 记 $K = \operatorname{supp} f$。对每个 $x \in K$，选一个包含它的 U_j，再由缩小引理选开邻域 V_x，使 $\overline{V_x}$ 紧且包含于该 U_j。有限个 V_x 覆盖 K。按对应的 j 分组，把每组的闭包相并为紧集 $K_j \subset U_j$。由截断引理选 $h_j \in C_c(X)$，使 $0 \leq h_j \leq 1$、$h_j = 1$ 于 K_j，支集包含于 U_j；空组取零。置 $s = \sum_j h_j$，则 $s \geq 1$ 于 K。在 $s > 0$ 处令 $f_j = f h_j / s$，在 $s = 0$ 处令 $f_j = 0$。后者附近若 $s < 1$，便不在 K 中，因而 f 恒为零；这保证补零后连续。支集包含在 $K \cap \operatorname{supp} h_j$ 中，其余各式由定义得到。 □

若 X 还为 σ-紧，即可写成可数个紧集的并，则可选紧集列 K_n，满足

$$K_n \subset \operatorname{int} K_{n+1}, \quad X = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n.$$

具体地，从任一紧覆盖 (L_n) 出发，依次对 $K_n \cup L_{n+1}$ 使用缩小引理，取包含它的相对紧开集并取闭包，便得到上述列。于是每个紧集都包含在某个 K_n 内，证明只需对开覆盖 $(\operatorname{int} K_n)$ 取有限子覆盖。第二可数的局部紧空间自动 σ-紧：相对紧开集构成开覆

盖，第二可数性使它有可数子覆盖。最后这一步可从一个可数基中，为每个包含在覆盖成员内的基元素选择一个相应成员来实现。

局部紧性也有清楚的适用边界。无限维 Hilbert 空间的闭单位球含一列标准正交向量，任意两项距离为 $\sqrt{2}$，所以不紧。平移和伸缩说明其中任何点都没有紧邻域。事实上，若连续函数 f 在某点不为零，则一个足够小的闭球包含在 $\{|f| \geq \varepsilon\}$ 中；这排除了该集合紧的可能性。因此这样的空间上 C_0 甚至只有零函数。下一章讨论一般完备可分度量空间上的概率测度时，需要改用有界连续函数，不能不加区别地沿用 C_c 测试。

11.2 Radon 测度

第三章已经用紧集和开集逼近 Lebesgue 可测集。本节把这种逼近与欧氏空间的坐标分开，直接作为测度和拓扑之间的相容条件。所需区别有两个：测度是否在每个局部区域内有限，以及可测集的质量能否由其中的紧集探测出来。

11.2.1 局部有限 Borel 测度

定义 11.2.1. 设 X 是拓扑空间。设 μ 是 $\mathcal{B}(X)$ 上的正测度。若每个点都有开邻域 U，使 $\mu(U) < \infty$，则称 μ **局部有限** (locally finite)。这里始终把 Borel 测度理解为以 $\mathcal{B}(X)$ 为定义域的测度，不默认完备化。

命题 11.2.2. 在局部紧 Hausdorff 空间上，Borel 测度局部有限，当且仅当每个紧集的测度有限。

证明. 局部有限时，用有限测度开邻域覆盖一个紧集，取有限子覆盖并使用次可加性即可。反过来，每个点有一个紧邻域，其内部就是所需的有限测度开邻域。 □

因此，每个 $f \in C_c(X)$ 都对局部有限测度可积，因为

$$\int_X |f| \, \mathrm{d}\mu \leq \|f\|_\infty \cdot \mu(\operatorname{supp} f) < \infty.$$

局部有限不等于总质量有限：$\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度是最基本的例子。它也不等于 σ-有限：不可数离散空间上的计数测度局部有限，但可数个有限测度集合只能覆盖可数个点。只有空间本身 σ-紧时，前一命题才会自动给出测度的 σ-有限性。

11.2.2 内正则性

定义 11.2.3. 设 X 是 Hausdorff 空间。设 μ 为局部有限 Borel 测度。若对每个 Borel 集 E 都有

$$\mu(E) = \sup\{\, \mu(K) : K \subset E,\ K \text{ 紧} \,\},$$

则称 μ 为 **Radon 测度** (Radon measure)。上式所规定的性质称为关于紧集的**内正则性** (inner regularity)。当 $\mu(E) = \infty$ 时，上式指 E 中紧集的测度没有有限上界，而不是要求一个紧集已有无穷测度。

本书采用 Borel 测度版本的 Radon 约定，不把完备性列入定义。Fremlin 的《Measure Theory》[18, 411B, 411H, and notes to §411] 讨论了几种相邻约定；其中正式定义还要求完备性等条件。在比较书中的定理时，应先检查定义域和正则性的范围，再判断结论是否相同。Lebesgue 测度限制在 Borel 集上是本定义的例子，通常的完备 Lebesgue 测度则是它的完备化。

Dirac 点质量 δ_x 是 Radon 测度：含 x 的集合有紧子集 $\{x\}$，不含 x 的集合质量为零。离散空间中的紧集恰为有限集，故在任意离散空间上，按各点非负有限权重求和所得的测度也是 Radon 测度；无穷和解释为所有有限部分和的上确界。这些例子不要求测度有关于 Lebesgue 测度的密度。Radon 性描述的是逼近方式，不是绝对连续性。

内正则性对有限质量集合给出可以直接使用的误差估计：若 $\mu(E)<\infty$，则给定 $\varepsilon>0$，可选紧集 $K\subset E$ 使 $\mu(E\setminus K)<\varepsilon$。若质量无穷，则可以先指定任意 $M>0$，再取 $K\subset E$ 使 $\mu(K)>M$。这两种用法分别服务于误差控制和发散判别。

11.2.3　外正则性

定义 11.2.4. *设 X 是拓扑空间。若 Borel 测度 μ 在 Borel 集 E 上满足*

$$\mu(E)=\inf\{\,\mu(U):E\subset U,\ U\ \text{开}\,\},$$

*则称它在 E 上***外正则*** (outer regular)。若一个 Borel 测度在所有 Borel 集上同时具有紧内正则性和开外正则性，则称其为***正则 Borel 测度*** (regular Borel measure)。*

中文教材中的“正则 Borel 测度”可见许全华等《泛函分析讲义》[59, 第 10 章]。本书在此明确采用两个方向均对所有 Borel 集成立的约定；若某个版本只要求开集内正则，则须保留它原有的范围，不能只凭“正则”二字互换定义。

命题 11.2.5. *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。设 μ 为 X 上的 Radon 测度，则下列结论成立。*

1. *每个紧集都可由开集从外逼近。*
2. *若 E 为包含在某个紧集内的 Borel 集，则 μ 在 E 上外正则。*
3. *若 $\mu(X)<\infty$，或 X 为 σ-紧，则 μ 是正则 Borel 测度。*

证明. 给定紧集 K，取包含它的相对紧开集 W，于是 $\mu(W)<\infty$。由 $W\setminus K$ 的内正则性，取紧集 $L\subset W\setminus K$，使 $\mu\big((W\setminus K)\setminus L\big)<\varepsilon$。开集 $W\setminus L$ 包含 K，且多出的测度小于 ε，得到第一项。

现在设 $E\subset K$。对 $W\setminus E$ 重复上述做法，得到紧集 $L\subset W\setminus E$，使开集 $G=W\setminus L$ 包含 E，且 $\mu(G\setminus E)<\varepsilon$。这证明第二项。

若 $\mu(X)<\infty$，直接对 $X\setminus E$ 使用内正则性，取紧集 $L\subset X\setminus E$ 使 $\mu\big((X\setminus E)\setminus L\big)<\varepsilon$，则 $X\setminus L$ 就是所需开集。若 X 为 σ-紧，取紧穷竭 (K_n)。由第二项，对 $E\cap K_n$ 取开集 $G_n\supset E\cap K_n$，使 $\mu\big(G_n\setminus(E\cap K_n)\big)<\varepsilon 2^{-n}$。于是 $G=\bigcup_n G_n$ 开且包含 E，并有

$$\mu(G\setminus E)\le\sum_{n=1}^{\infty}\mu\big(G_n\setminus(E\cap K_n)\big)<\varepsilon.$$

有限测度 E 的外正则性由此得到；无穷测度 E 的任意开超集也有无穷测度。 □

不能把最后一项中的条件全部去掉。取不可数离散空间 I，令 $X = I \times \mathbb{R}$，并对 Borel 集 E 定义

$$\mu(E) = \sum_{i \in I} m(E_i), \quad E_i = \{\, t : (i,t) \in E \,\},$$

其中 m 是直线上的 Borel Lebesgue 测度，和仍解释为有限部分和的上确界。这定义了测度：非负的可数求和与有限部分和上确界可以互换，因而互不相交 Borel 集的可数可加性由各截面上的可数可加性得到。每条纤维上的有界开区间都有有限测度，所以它局部有限。任意紧集只与有限条纤维相交，因为纤维本身形成一个开覆盖。反过来，先取有限条纤维，再在每条纤维内用 Lebesgue 内正则性取紧集，便能使所得紧集的测度逼近任何给定的有限部分和。因此 μ 是 Radon 测度。

闭集 $N = I \times \{0\}$ 的测度为零，但每个包含它的开集在每条纤维中都包含非空开区间。不可数个严格正数的和为无穷：若其和有限，则对每个正整数 n，大于 $1/n$ 的项只能有有限个，所有正项便至多可数。故此处任意开超集的测度都是无穷，N 不满足外正则性。这也说明 “$\mu(E) < \infty$” 不能代替命题中的 “$\mu(X) < \infty$”。后面的表示构造会先产生一个外正则版本，再作紧内正则化，正是为了兼顾一般空间的这一边界。

11.2.4 Radon 测度的基本性质

测度与连续测试之间的第一座桥，是对开集的逼近公式。

命题 11.2.6. *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。若 μ 为 Radon 测度，$U \subset X$ 开，则*

$$\mu(U) = \sup \left\{ \int_X h \, \mathrm{d}\mu : h \in C_c(X;\mathbb{R}),\ 0 \le h \le 1,\ \operatorname{supp} h \subset U \right\}.$$

对紧集 K，还有

$$\mu(K) = \inf \left\{ \int_X h \, \mathrm{d}\mu : h \in C_c(X;\mathbb{R}),\ h \ge 0,\ h|_K \ge 1 \right\}.$$

证明. 第一式右侧不超过 $\mu(U)$。若 $K \subset U$ 紧，用截断引理取 $h = 1$ 于 K，则该上确界至少为 $\mu(K)$。对 K 取上确界，再用内正则性即可，包括 $\mu(U) = \infty$ 的情况。第二式右侧不小于 $\mu(K)$。紧集的外正则性给出开集 $U \supset K$，使 $\mu(U) < \mu(K) + \varepsilon$，再取支集包含于 U 的截断函数，就得到反向估计。 □

这两式分别用连续函数从下测试开集、从上测试紧集。下一节将反转这一过程：先给出所有连续测试的数值，然后以第一式作为开集测度的定义。在进行构造前，再把上一章的稠密性推广到这里的拓扑背景。

命题 11.2.7. *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。若 μ 为 Radon 测度，$1 \le p < \infty$，则 $C_c(X)$ 的像在 $L^p(\mu)$ 中稠密。此处既可使用 Borel 测度，也可使用它的完备化。*

证明. 由第 10.2 节的简单函数逼近，只须处理有限测度 Borel 集 E 的示性函数。给定 $\eta > 0$，内正则性给出紧集 $K \subset E$，使 $\mu(E \setminus K) < \eta$。再用紧集的外正则性取开集 $U \supset K$，使 $\mu(U \setminus K) < \eta$，并用截断引理取 $0 \le h \le 1$，使 $h = 1$ 于 K、$\operatorname{supp} h \subset U$。函数 $\mathbf{1}_E - h$ 在 K 上为零，其非零点包含在 $(E \setminus K) \cup (U \setminus K)$ 内，故

$$\|\mathbf{1}_E - h\|_p^p \le \mu(E \setminus K) + \mu(U \setminus K) < 2\eta.$$

对有限个示性函数分别作逼近，再用 Minkowski 不等式，便得到简单函数的逼近。若使用完备化，每个可测集都与一个 Borel 集只差零测集，所以 L^p 等价类不增加新的障碍。 □

这里没有要求 E 自身外正则。先把 E 从内缩到紧集，再只在这个紧集外安排过渡，已经足以控制 L^p 误差。有限 p 的积分范数允许舍去小测度部分，而 $p = \infty$ 仍受上一章中跳跃函数的反例限制。

Radon 性还有一个方便的稳定性质。若正 Borel 测度 $\nu \le \mu$ 且 μ 是有限 Radon 测度，则 ν 也是有限 Radon 测度：对 E 选 $K \subset E$，有 $\nu(E \setminus K) \le \mu(E \setminus K)$，右侧可任意小。若 $g \ge 0$ 为 μ-可积 Borel 函数，则 $g\mu$ 同样是有限 Radon 测度。为此先取 M 使 $\int_{\{g > M\}} g \,\mathrm{d}\mu < \varepsilon$，再用 μ 的内正则性逼近所需的有限测度部分；若 μ 不有限，可先把 g 限制在 $\{1/n \le g \le n\}$ 上，这些集合由可积性具有有限测度。具体地，对 Borel 集 E 取 n 使该限制损失的积分小于 ε，再在其与 E 的交中取紧集 K，使遗漏的 μ-测度小于 ε/n，于是 $\int_{E \setminus K} g \,\mathrm{d}\mu < 2\varepsilon$。这些稳定性将用于符号测度和复测度的表示。

局部有限、内正则、外正则和完备性不应由一个名称包办，见表 11.1。

表 11.1: Radon 与正则性的约定。局部紧空间上的正则性须按正文条件证明。Fremlin 的完备、局部确定版本与本书 Borel 版本的差别仍以本节说明为准。

条件或名称	本书的具体要求	未自动包含的性质
局部有限	每个点有有限测度的邻域	总质量有限、全空间可数穷竭
紧内正则	每个 Borel 集的测度是其紧子集测度的上确界	开外正则、测度完备
开外正则	每个 Borel 集的测度是其开超集测度的下确界	紧内正则
Radon 测度	局部有限的 Borel 测度，且对全部 Borel 集紧内正则	不在定义中要求完备化或全局开外正则
正则 Borel 测度	按本章约定同时具有紧内正则与开外正则	不同资料中同名用语可能要求较少或额外条件
完备化	加入零测 Borel 集的任意子集，并延拓测度	它改变定义域；不能只因两测度在 Borel 集上一致便忽略此差别

11.3 正线性泛函

积分把函数的逐点次序变成实数的次序：非负函数的积分非负。本节反过来问，若只知道一个线性泛函具有这种性质，能否从它恢复测度？答案中的关键条件是正性，而不是关于整个 $C_c(X)$ 的统一范数估计。正性先在每个紧集上给出控制，再借助连续截断把控制转化为集合的质量。

以下 X 为局部紧 Hausdorff 空间，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。记 $C_c^+(X)$ 为 $C_c(X;\mathbb{R})$ 中的非负函数全体。

11.3.1 $C_c(X)$ 上的正泛函

定义 11.3.1. *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。给定线性泛函 $\Lambda: C_c(X;\mathbb{K})\to\mathbb{K}$，若对每个 $f\in C_c^+(X)$ 都有 $\Lambda(f)\in[0,\infty)$，则称 Λ 为*正线性泛函 (positive linear functional)*，简称正泛函。*

例如，若 $x_1,\dots,x_N\in X$ 且 $a_1,\dots,a_N\ge 0$，则 $\Lambda(f)=\sum_{j=1}^{N} a_j\cdot f(x_j)$ 是正泛函。更一般地，对局部有限 Borel 测度积分便给出正泛函：紧支集函数有界，支集又有有限测度，故积分一定有限。表示问题所要证明的是，每个正泛函都能写成后一种形式，并且可以要求表示测度满足前一节的紧内正则性。

先记录正性的两个直接后果。对实函数 $u=u_+-u_-$，两个正负部分仍在 $C_c^+(X)$ 中，所以 $\Lambda(u)$ 是实数；若 $u\le v$，则 $\Lambda(u)\le\Lambda(v)$。实、复两种情形还统一满足

$$\bigl|\Lambda(f)\bigr|\le\Lambda(|f|). \tag{11.1}$$

当 $\Lambda(f)\neq 0$ 时，取模为 1 的标量 a，使 $a\cdot\Lambda(f)=|\Lambda(f)|$。实情形只需 $a=1$ 或 -1；复情形中，由实函数的像为实数及复线性可得

$$\bigl|\Lambda(f)\bigr|=\operatorname{Re}\bigl(a\cdot\Lambda(f)\bigr)=\Lambda\bigl(\operatorname{Re}(af)\bigr)\le\Lambda(|f|).$$

若 $\Lambda(f)=0$，结论由正性直接成立。这也说明，构造测度时只处理非负实函数已经足够，最后再用线性恢复一般函数。

11.3.2 局部有界性

引理 11.3.2. *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。设 $\Lambda: C_c(X;\mathbb{K})\to\mathbb{K}$ 为正线性泛函。对每个紧集 $K\subseteq X$，存在有限常数 $C_K\ge 0$，使所有满足 $\operatorname{supp} f\subseteq K$ 的 $f\in C_c(X)$ 都有*

$$\bigl|\Lambda(f)\bigr|\le C_K\|f\|_\infty.$$

因而，在支集均包含于同一紧集的函数族上，一致收敛可以通过 Λ。

证明. 由引理 11.1.3 取 $h\in C_c^+(X)$，使 $h=1$ 于 K。对上述 f，有 $|f|\le\|f\|_\infty h$，于是

$$\bigl|\Lambda(f)\bigr|\le\Lambda(|f|)\le\|f\|_\infty\cdot\Lambda(h).$$

取 $C_K=\Lambda(h)$ 即得估计。再将它用于 f_n-f，便得到所述连续性。 □

这项局部估计还蕴含一个单调连续性结论。若 $f_n \in C_c^+(X)$ 且 $f_n \downarrow 0$，则所有支集均包含在 $K = \operatorname{supp} f_1$ 中。对任意 $\varepsilon > 0$，紧集中的闭集 $\{x \in K : f_n(x) \geq \varepsilon\}$ 递减且交为空，故其中某一个已经为空。因此 f_n 一致趋于零，局部估计给出 $\Lambda(f_n) \downarrow 0$。紧性在这里把逐点单调收敛提升为一致收敛，局部范数估计再将收敛传给泛函。

局部估计通常不能换成一个与 K 无关的常数。在 $C_c(\mathbb{R})$ 上取 Lebesgue 积分泛函，并取 $0 \leq h_n \leq 1$、在 $[-n, n]$ 上等于 1 的连续紧支集函数，则 $\|h_n\|_\infty = 1$，而 $\Lambda(h_n) \geq 2n$。所以这个正泛函关于一致范数无界。只有在 X 紧时，常数函数 1 本身才属于 $C_c(X)$，此时上述证明才直接给出全局界 $\Lambda(1)$。

11.3.3　从正泛函构造 Radon 测度

本小节的存在性证明分为四步：

$$a(U) \longrightarrow \mu_0^* \longrightarrow \mu_0 \longrightarrow \mu \longrightarrow \text{积分表示}.$$

先从泛函定义开集的候选质量 $a(U)$，再由开覆盖得到外测度 μ_0^* 及其 Borel 限制 μ_0；这里的 μ_0 负责外部逼近。随后只保留 μ_0 在紧集上看到的质量，构造满足本书 Radon 约定的 μ；最后才证明 $\Lambda(f) = \int f \, \mathrm{d}\mu$。两层测度各有任务，并非重复构造。

图 11.1 概括了从泛函到测度的构造：开集中的连续截断给出候选质量，再由外测度与正则逼近扩展到 Borel 集。

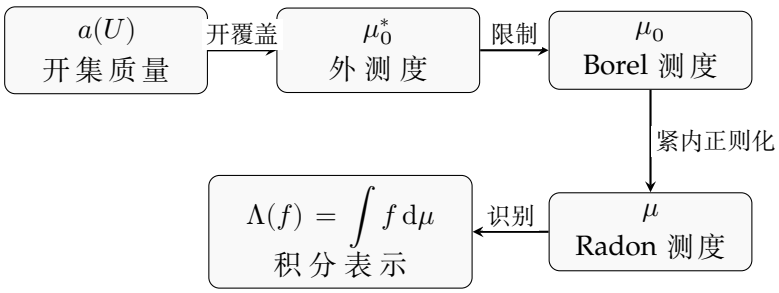


图 11.1: 表示测度的构造。从开集候选质量到积分表示，中间的 μ_0 与 μ 分别承担外逼近和紧内正则化。

第一步是在开集上定义候选值。若连续函数只在开集 U 内活动，且取值不超过 1，它的泛函值不应超过 U 的质量。因此令

$$\mathcal{T}(U) = \{\, h \in C_c^+(X) : 0 \leq h \leq 1,\ \operatorname{supp} h \subseteq U \,\}, \quad a(U) = \sup_{h \in \mathcal{T}(U)} \Lambda(h).$$

这里允许 $a(U) = \infty$，但 $0 \in \mathcal{T}(U)$，所以上确界总有意义。

一般局部紧空间上的表示定理可参读 D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, 436J]。以下直接从开集候选值构造测度。构造中将暂时出现一个外正则测度 μ_0，随后还要作紧内正则化；在未假设 σ-紧的一般空间上，这一步不能省略。

引理 11.3.3. *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。设 $\Lambda : C_c(X;\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ 为正线性泛函，对开集 $U \subseteq X$ 定义 $a(U) = \sup\{\Lambda(f) : f \in$*

$C_c(X;\mathbb{R})$, $0 \le f \le 1$, $\operatorname{supp} f \subset U\}$。开集函数 a 单调，满足 $a(\varnothing) = 0$，并对任意开集列 (U_n) 有

$$a\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n\right) \le \sum_{n=1}^{\infty} a(U_n).$$

若 U, V 是不相交的开集，则 $a(U \cup V) = a(U) + a(V)$。若 U 相对紧，则 $a(U) < \infty$。

证明. 单调性与空集等式直接来自定义。给定 $h \in \mathcal{T}(\bigcup_n U_n)$，其紧支集被有限个 U_n 覆盖。由引理 11.1.6，可将 h 写成相应有限个非负连续紧支集函数之和，每一项不超过 h，且支集包含在对应开集中。因此 $\Lambda(h) \le \sum_n a(U_n)$；对 h 取上确界即得次可加性。

若 $U \cap V = \varnothing$，则对任意 $h \in \mathcal{T}(U)$、$g \in \mathcal{T}(V)$，两函数不会在同一点同时非零，故 $h + g \in \mathcal{T}(U \cup V)$。于是 $a(U \cup V) \ge \Lambda(h) + \Lambda(g)$。分别取上确界，再结合次可加性，得到等式；即使一个上确界为无穷，任取大的有限泛函值也得到同一结论。

若 $\overline{U}$ 紧，取 $h_0 \in C_c^+(X)$ 在 $\overline{U}$ 上等于 1。每个 $h \in \mathcal{T}(U)$ 都满足 $h \le h_0$，所以 $a(U) \le \Lambda(h_0) < \infty$。 □

下一步将开集的候选值延伸到所有子集。证明中先求出紧集的质量，再用紧集分离检验 Borel 可测性；这避免了在没有距离函数时误用度量外测度的判据。

引理 11.3.4. 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。设 $\Lambda : C_c(X;\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ 为正线性泛函，对开集 $U \subseteq X$ 定义 $a(U) = \sup\{\Lambda(f) : f \in C_c(X;\mathbb{R})$, $0 \le f \le 1$, $\operatorname{supp} f \subset U\}$。对任意 $A \subseteq X$，令

$$\mu_0^*(A) = \inf\{\, a(U) : A \subseteq U,\ U \text{ 开} \,\}.$$

则 μ_0^* 是外测度，所有 Borel 集都对它可测。其 Borel 限制 μ_0 局部有限且外正则，并且对开集 U 和紧集 K 分别有

$$\mu_0(U) = a(U) = \sup\{\, \mu_0(K) : K \subseteq U,\ K \text{ 紧} \,\}, \tag{11.2}$$

$$\mu_0(K) = \inf\{\, \Lambda(h) : h \in C_c^+(X),\ h \ge 1 \text{ 于} K \,\}. \tag{11.3}$$

此外，每个有限 μ_0 测度的 Borel 集都能从内部用紧集逼近。

证明. 首先，$\mu_0^*(\varnothing) = 0$，且 μ_0^* 单调。为证可数次可加性，只需考虑 $\sum_n \mu_0^*(A_n) < \infty$ 的情形。给定 $\varepsilon > 0$，逐个选择开集 $U_n \supseteq A_n$，使 $a(U_n) < \mu_0^*(A_n) + \varepsilon 2^{-n}$。由前一引理，

$$\mu_0^*\left(\bigcup_n A_n\right) \le a\left(\bigcup_n U_n\right) \le \sum_n \mu_0^*(A_n) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到外测度性质。开集的单调性还立即给出 $\mu_0^*(U) = a(U)$。

暂时不预设紧集可测，将(11.3)右端记为 $c(K)$。连续截断保证 $c(K) < \infty$。对每个开集 $U \supseteq K$，可取 $h \in \mathcal{T}(U)$ 在 K 上等于 1，故 $c(K) \le a(U)$，进而 $c(K) \le \mu_0^*(K)$。反之，若 $h \in C_c^+(X)$ 在 K 上至少为 1，则对 $0 < t < 1$，开集 $U_t = \{h > t\}$ 包含 K。任取 $v \in \mathcal{T}(U_t)$，有 $tv \le h$，从而

$$\mu_0^*(K) \le a(U_t) \le t^{-1} \cdot \Lambda(h).$$

先令 $t\uparrow 1$，再对 h 取下确界，得到 $\mu_0^*(K)=c(K)$。特别地，若 $0\le v\le 1$ 且 $\operatorname{supp} v\subseteq K$，则 $v\le h$ 对每个上述 h 成立，所以

$$\Lambda(v)\le \mu_0^*(K). \tag{11.4}$$

给定 $v\in\mathcal{T}(U)$，将此式用于 $K=\operatorname{supp} v\subseteq U$，再取上确界，便得到

$$a(U)=\sup\{\,\mu_0^*(K): K\subseteq U,\ K\text{ 紧}\,\}.$$

其中反向不等式仅用外测度的单调性。

现在检验闭集的 Carathéodory 可测性。设 F 闭，$A\subseteq X$。次可加性已经给出所需等式的一个方向；另一个方向在 $\mu_0^*(A)=\infty$ 时自动成立。因此设 $\mu_0^*(A)<\infty$，并选开集 $U\supseteq A$，使 $a(U)<\mu_0^*(A)+\varepsilon$。由于 $U\setminus F$ 开，由刚证明的紧内逼近可取紧集 $K\subseteq U\setminus F$，满足

$$a(U\setminus F)<\mu_0^*(K)+\varepsilon.$$

再由引理 11.1.2 取开集 V，使 $K\subseteq V\subseteq \overline{V}\subseteq U\setminus F$ 且 $\overline{V}$ 紧；若 $K=\varnothing$，可取 $V=\varnothing$。开集 V 与 $U\setminus\overline{V}$ 不交，而 $A\cap F\subseteq U\setminus\overline{V}$，故

$$\begin{aligned}\mu_0^*(A\cap F)+\mu_0^*(A\setminus F)&\le a(U\setminus\overline{V})+a(U\setminus F)\\&\le a(U\setminus\overline{V})+\mu_0^*(K)+\varepsilon\\&\le a(U\setminus\overline{V})+a(V)+\varepsilon\\&\le a(U)+\varepsilon<\mu_0^*(A)+2\varepsilon.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到可测性。闭集生成 Borel σ-代数，由定理 2.3.5，μ_0^* 在 Borel 集上限制为测度 μ_0。每个点都有相对紧的开邻域，前一引理说明这种邻域有有限测度，故 μ_0 局部有限。其外正则性来自定义，开集与紧集的两个公式也随之成立。

最后设 A 为 Borel 集且 $\mu_0(A)<\infty$。给定 $\varepsilon>0$，由外正则性选有限测度开集 $U\supseteq A$，使 $\mu_0(U\setminus A)<\varepsilon$。再由开集的紧内正则性选紧集 $K\subseteq U$，使 $\mu_0(U\setminus K)<\varepsilon$。对 Borel 集 $U\setminus A$ 再用外正则性，取开集 $G\supseteq U\setminus A$，使 $\mu_0(G)<2\varepsilon$。于是 $C=K\setminus G$ 是包含在 A 中的紧集，且

$$\mu_0(A\setminus C)\le \mu_0(U\setminus K)+\mu_0(G)<3\varepsilon.$$

这证明了有限测度 Borel 集的紧内正则性。 □

至此得到的 μ_0 是局部有限、外正则的 Borel 测度，并在开集及有限测度 Borel 集上紧内正则；它还不一定是本书定义下的 Radon 测度。若一个无限测度 Borel 集没有可数的有限测度覆盖，不能据此直接宣称它也紧内正则。下面用紧集上的限制重新定义测度。这个正则化不会改变有限 μ_0 测度的 Borel 集，也不会改变开集和紧集；只有某些无限质量 Borel 集可能改变。

定理 11.3.5 (正泛函表示测度的存在性)**.** *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。每个正线性泛函 $\Lambda: C_c(X;\mathbb{K})\to\mathbb{K}$ 都由一个正 Radon 测度 μ 表示，即*

$$\Lambda(f)=\int_X f\,\mathrm{d}\mu\quad (f\in C_c(X;\mathbb{K})).$$

记 $a(U)=\sup\{\Lambda(f): f\in C_c(X;\mathbb{R}),\ 0\le f\le 1,\ \operatorname{supp} f\subset U\}$。此测度在开集上满足 $\mu(U)=a(U)$，在紧集上满足(11.3)中以 μ 代替 μ_0 的公式。

证明. 对每个 Borel 集 A，定义

$$\mu(A)=\sup\{\,\mu_0(A\cap K): K\subseteq X,\ K\text{ 紧}\,\}.$$

先证明这确实是测度。若 A_n 两两不交，则

$$\mu\Big(\bigcup_n A_n\Big)=\sup_{K\text{ 紧}}\sum_n \mu_0(A_n\cap K)\le\sum_n\mu(A_n).$$

反之，固定 N 及紧集 $K_1,\dots,K_N$，其并 K 仍紧，所以

$$\mu\Big(\bigcup_n A_n\Big)\ge\sum_{n=1}^{N}\mu_0(A_n\cap K)\ge\sum_{n=1}^{N}\mu_0(A_n\cap K_n).$$

分别对每个 K_n 取上确界，再令 $N\uparrow\infty$，得到反向不等式。结合 $\mu(\varnothing)=0$，可知 μ 是 Borel 测度。

定义立即给出 $\mu(A)\le\mu_0(A)$。若 $\mu_0(A)<\infty$，则前一引理允许在 A 内取紧集 C，使 $\mu_0(C)$ 任意接近 $\mu_0(A)$；而定义中取 $K=C$ 便有 $\mu(A)\ge\mu_0(C)$。因此两测度在所有有限 μ_0 测度的 Borel 集上相同，特别地在紧集及紧集内的 Borel 子集上相同。对开集 U，一方面 $\mu(U)\le\mu_0(U)$，另一方面由(11.2)，

$$\mu(U)\ge\sup_{K\subseteq U,\ K\text{ 紧}}\mu_0(K)=\mu_0(U),$$

故它们也在开集上相同，μ 因而局部有限。对一般 Borel 集 A 及紧集 K，集合 $A\cap K$ 有有限 μ_0 测度，前一引理给出

$$\mu_0(A\cap K)=\sup\{\,\mu_0(C): C\subseteq A\cap K,\ C\text{ 紧}\,\}.$$

再对 K 取上确界，并使用紧集上两测度相同，可得

$$\mu(A)=\sup\{\,\mu(C): C\subseteq A,\ C\text{ 紧}\,\}.$$

因此 μ 满足本书的 Radon 测度定义。

现在表示测度已经构造完毕；余下只需识别它确实表示 Λ。先设 $f\in C_c^+(X)$，令 $K=\operatorname{supp} f$、$M=\|f\|_\infty$。当 $M=0$ 时无须证明，以下设 $M>0$。给定正整数 n，令 $\delta=M/n$，并对 $1\le j\le n$ 置 $U_j=\{f>j\delta\}$。若分别取 $h_j\in\mathcal{T}(U_j)$，则逐点有 $\delta\cdot\sum_{j=1}^{n}h_j\le f$。由正性，分别对有限个 h_j 取上确界，得到

$$\delta\cdot\sum_{j=1}^{n}\mu_0(U_j)\le\Lambda(f).$$

简单函数 $s=\delta\cdot\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{U_j}$ 满足 $0\le f-s\le\delta\cdot\mathbf{1}_K$，故

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu_0-\delta\cdot\mu_0(K)\le\Lambda(f).\tag{11.5}$$

为得到另一方向，将 f 分解为连续的薄层

$$v_j = \min\{\delta, (f - j\delta)_+\}, \quad 0 \le j \le n-1, \quad f = \sum_{j=0}^{n-1} v_j.$$

其中 $\operatorname{supp} v_0 \subseteq K$，而当 $j \ge 1$ 时，$\operatorname{supp} v_j \subseteq K_j = \{f \ge j\delta\}$；后者是包含在 K 中的紧集。将(11.4)用于 v_j/δ，得到

$$\Lambda(f) \le \delta \cdot \mu_0(K) + \delta \cdot \sum_{j=1}^{n-1} \mu_0(K_j).$$

右端是简单函数 $\delta \cdot \mathbf{1}_K + \delta \cdot \sum_{j=1}^{n-1} \mathbf{1}_{K_j}$ 的积分，而这个函数不超过 $f + \delta \cdot \mathbf{1}_K$。因此

$$\Lambda(f) \le \int_X f \, \mathrm{d}\mu_0 + \delta \cdot \mu_0(K).$$

与(11.5)合并，再令 $n \to \infty$，便有 $\Lambda(f) = \int_X f \, \mathrm{d}\mu_0$。由于 μ 与 μ_0 在紧集 K 的所有 Borel 子集上相同，这一积分也等于 $\int_X f \, \mathrm{d}\mu$。最后将实函数分成正负部分、复函数分成实虚部分，利用线性即得一般情形；这些部分仍有紧支集，所有积分均有限。　□

构造中的两个测度承担不同的任务：μ_0 由开集从外部逼近而来，μ 则在全部 Borel 集上由紧集从内部逼近。它们在开集、紧集及紧集内的 Borel 子集上相同，因而连续紧支集函数的积分无法将它们区分；但在一般局部紧空间上，不能由此推出两者处处相同。本书选择紧内正则的 μ 作为表示测度。下一节将证明，在这一约定下表示确实唯一，并讨论定义域换成 $C_0(X)$ 后的一致范数对偶。

11.4　Riesz–Markov 表示定理

上一节从正泛函构造了测度。本节先说明为什么表示唯一，再把正性换成一致范数下的有界性。一般泛函会发生抵消，须先分出正的部分，最后用全变差记录实际的大小。

以下始终设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。Radon 测度沿用本章的 Borel 约定，不额外要求完备或全局外正则。D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, 416F, 436J–K, and 437I] 分别讨论了这一 Borel 约定与完备版本的联系、正泛函表示，以及实连续函数空间的对偶；下面的复值推广直接使用第六章的全变差与极分解。

11.4.1　正泛函版本

将构造结果与唯一性合在一起，便得到 **Riesz–Markov 表示定理** (Riesz–Markov representation theorem)。

定理 11.4.1 (Riesz–Markov：正泛函版本)**.** *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。设 $\Lambda : C_c(X;\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ 是正线性泛函。则存在唯一的正 Radon 测度 μ，使*

$$\Lambda(f) = \int_X f \, \mathrm{d}\mu \quad (f \in C_c(X;\mathbb{K})).$$

此处不要求 Λ 关于全空间的一致范数有界，也不要求 $\mu(X)<\infty$。这里的 Radon 测度按定义 11.2.3 理解：它是局部有限且在全部 Borel 集上紧内正则的 Borel 测度；不额外要求完备性或全局外正则性。

证明. 存在性是定理 11.3.5。若 μ,η 都给出上述积分，则由命题 11.2.6，它们在每个开集上相等。

还须从测试函数回到所有 Borel 集，不能在没有可数有限测度覆盖时直接套用有限测度的唯一性定理。同一命题的紧集公式给出

$$\mu(K)=\inf\{\,\Lambda(h)\mid h\in C_c(X;\mathbb{R}),\ h\ge 0,\ h|_K\ge 1\,\}=\eta(K).$$

因此两测度在每个紧集上相等。最后对任意 Borel 集从内部取紧集上确界，得到 $\mu=\eta$。 □

这里的局部条件不能换成一个统一常数，上一节的 Lebesgue 积分例子已经说明这一点。

把定义域扩大到 $C_0(X)$ 后，正性反而自动给出有界性。

推论 11.4.2 (Riesz–Markov：正 C_0 泛函)**.** 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。每个正线性泛函 $\Lambda:C_0(X;\mathbb{K})\to\mathbb{K}$ 都有界，并由唯一的有限正 Radon 测度表示。其范数为

$$\|\Lambda\|=\mu(X)=\sup\{\,\Lambda(h)\mid h\in C_c(X;\mathbb{R}),\ 0\le h\le 1\,\}.$$

证明. 正泛函对实函数取实值，并满足 $|\Lambda(f)|\le\Lambda(|f|)$。实情形由 $-|f|\le f\le|f|$ 得到；复情形选取单位复数 c，使 $c\cdot\Lambda(f)=|\Lambda(f)|$，再对 $\mathrm{Re}(cf)\le|f|$ 使用正性。

假若 Λ 无界，可以对每个 $n\ge1$ 选取非负 $h_n\in C_0(X)$，使

$$\|h_n\|_\infty\le 2^{-n},\quad \Lambda(h_n)\ge 1.$$

这里先在单位球中取泛函值任意大的函数，再取绝对值并缩放。由命题 11.1.5 中的完备性，级数 $h=\sum_n h_n$ 一致收敛，且其和仍属于 $C_0(X)$。由于 $h\ge\sum_{n=1}^{N}h_n$，正性给出 $\Lambda(h)\ge N$，这与 $\Lambda(h)$ 是有限数矛盾。

将 Λ 限制到 $C_c(X)$，由前一定理得到 μ。开集测试公式用于 X 本身，给出 $\mu(X)\le\|\Lambda\|<\infty$。于是积分定义了 $C_0(X)$ 上的有界泛函，范数至多为 $\mu(X)$。由命题 11.1.5，它与 Λ 在稠密子空间上一致，故处处一致。合并两个范数估计及开集测试公式，即得全部等式。唯一性仍由 $C_c(X)$ 上的唯一性得到。 □

11.4.2 有界泛函版本

先处理实泛函。关键是连续函数的最小值仍连续，从而一个受 $f+g$ 控制的非负函数，能够分成分别受 f、g 控制的两部分。

引理 11.4.3. 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。设 $L:C_0(X;\mathbb{R})\to\mathbb{R}$ 是有界线性泛函。则存在有界正线性泛函 L^+,L^-，满足 $L=L^+-L^-$。对于 $f\ge0$，可取

$$L^+(f)=\sup\{\,L(g)\mid g\in C_0(X;\mathbb{R}),\ 0\le g\le f\,\},\quad L^-(f)=L^+(f)-L(f).$$

证明. 先把右端的上确界记为 $P(f)$。候选集合含零，且

$$0 \le P(f) \le \|L\| \cdot \|f\|_\infty.$$

若 $f_1, f_2 \ge 0$，把任意两个候选函数相加，便得 $P(f_1+f_2) \ge P(f_1)+P(f_2)$；这里可先分别选取距各自上确界小于 ε 的函数，再令 ε 趋零。反过来，对 $0 \le g \le f_1+f_2$，置

$$g_1 = \min\{g, f_1\}, \quad g_2 = g - g_1.$$

两函数均属于 $C_0(X)$，且 $0 \le g_i \le f_i$，所以 $L(g) \le P(f_1)+P(f_2)$。对 g 取上确界，得到 P 的可加性。对正数作缩放也给出 $P(af) = a \cdot P(f)$，零倍数的情形直接成立。

对一般实函数 $f = a - b$，其中 $a, b \in C_0(X)$ 非负，定义 $L^+(f) = P(a) - P(b)$。若另有 $f = c - d$，则 $a + d = b + c$，由 P 的可加性知此定义与分解无关。可加性由两个差的对应分解直接得到。对 $\lambda \ge 0$，P 的齐次性给出 $L^+(\lambda f) = \lambda \cdot L^+(f)$；若 $\lambda < 0$，则

$$\lambda f = (-\lambda)b - (-\lambda)a,$$

从而

$$L^+(\lambda f) = (-\lambda) \cdot P(b) - (-\lambda) \cdot P(a) = \lambda\big(P(a) - P(b)\big) = \lambda \cdot L^+(f).$$

故 L^+ 是实线性泛函。它为正泛函，而且

$$|L^+(f)| \le L^+(|f|) = P(|f|) \le \|L\| \cdot \|f\|_\infty.$$

定义 $L^- = L^+ - L$。因为 f 本身是 $P(f)$ 的候选，$L^-(f) \ge 0$ 对 $f \ge 0$ 成立；两有界泛函之差仍有界，故结论成立。 □

对于一般测度，正负部是集合上的分解；这里先在函数的正锥上作分解，才能使用已经建立的正泛函表示。所得测度是否还具有 Radon 性，也必须单独说明。

定义 11.4.4. 设 X 是 Hausdorff 空间。设 ν 是 $\mathcal{B}(X)$ 上的符号测度或复测度。若全变差 $|\nu|$ 是有限正 Radon 测度，则分别称 ν 为**有限 Radon 符号测度** (finite signed Radon measure)或**有限 Radon 复测度** (finite complex Radon measure)。

命题 11.4.5. 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。每个 $\Lambda \in C_0(X;\mathbb{K})^*$ 都由一个有限 Radon 符号测度或复测度 ν 表示：

$$\Lambda(f) = \int_X f \, \mathrm{d}\nu \quad (f \in C_0(X;\mathbb{K})).$$

证明. 在实情形中，对前一引理的 L^+, L^- 应用推论 11.4.2，得到有限正 Radon 测度 μ_+, μ_-。令 $\nu = \mu_+ - \mu_-$，即得到所需积分等式。

在复情形中，先只对实函数 f 定义

$$A(f) = \operatorname{Re}\Lambda(f), \quad B(f) = \operatorname{Im}\Lambda(f).$$

它们是有界实线性泛函，分别由实情形得到符号测度 α, β。令 $\nu = \alpha + i\beta$。对 $f = g + ih$，其中 g, h 实值，复线性性给出

$$\Lambda(f) = A(g) - B(h) + i\big(B(g) + A(h)\big) = \int_X f \, \mathrm{d}(\alpha + i\beta).$$

这也明确了本书采用的线性配对：积分中不对 f 或 ν 加共轭。

最后核对正则性。上述实构造给出 $|\nu| \le \mu_+ + \mu_-$；复构造中，则用组成 α, β 的四个有限正 Radon 测度之和控制 $|\nu|$。这些控制来自第六章的全变差分割公式。有限个有限正 Radon 测度之和 λ 仍为 Radon 测度：对每个 Borel 集分别取紧集逼近，再取这些紧集的有限并即可。

更一般地，若正测度 $\rho \le \lambda$，则对 Borel 集 E 和 $\varepsilon > 0$，可取紧集 $K \subseteq E$，使 $\lambda(E \setminus K) < \varepsilon$，从而

$$0 \le \rho(E) - \rho(K) = \rho(E \setminus K) < \varepsilon.$$

所以 ρ 也紧内正则，并且有限。用于 $\rho = |\nu|$，便说明这里构造的 ν 确实属于定义中的测度类别。 □

11.4.3 $C_0(X)^*$

记全体上述有限 Radon 测度组成的空间为 $\mathcal{M}(X;\mathbb{K})$，赋予全变差范数

$$\|\nu\|_{\mathrm{TV}} := |\nu|(X).$$

这确实是一个线性空间。全变差的三角不等式和齐次性给出

$$|a\nu + b\eta| \le |a| \cdot |\nu| + |b| \cdot |\eta|,$$

右端是有限 Radon 测度，因而前一证明中的支配论证也适用于任意线性组合。

定理 11.4.6 (Riesz–Markov：有界泛函版本)**.** *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，函数与泛函在该域上。记 $\mathcal{M}(X;\mathbb{K})$ 为全变差是有限正 Radon 测度的 $\mathbb{K}$ 值 Borel 测度空间，范数为 $\|\nu\|_{\mathrm{TV}} = |\nu|(X)$。映射*

$$T : \mathcal{M}(X;\mathbb{K}) \longrightarrow C_0(X;\mathbb{K})^*, \quad (T\nu)(f) = \int_X f \,\mathrm{d}\nu$$

是线性等距同构。特别地，表示测度唯一，并且

$$\|\nu\|_{\mathrm{TV}} = \sup_{\substack{f \in C_0(X;\mathbb{K}) \\ \|f\|_\infty \le 1}} \left| \int_X f \,\mathrm{d}\nu \right| = \sup_{\substack{f \in C_c(X;\mathbb{K}) \\ \|f\|_\infty \le 1}} \left| \int_X f \,\mathrm{d}\nu \right|.$$

证明. 积分三角不等式给出

$$|(T\nu)(f)| \le \int_X |f| \,\mathrm{d}|\nu| \le \|f\|_\infty \cdot \|\nu\|_{\mathrm{TV}},$$

所以 T 良定义、有界且线性。满射性已由命题 11.4.5 证明。剩下的核心是反向范数估计；达到最佳相位的可测函数不一定连续，因此不能直接拿它作 $C_0(X)$ 中的测试函数。

由定理 6.5.5，写 $\mathrm{d}\nu = u \,\mathrm{d}|\nu|$，其中 $|u| = 1$ 几乎处处。实情形取 Hahn 分解给出的实符号函数 u。令 $v = \overline{u}$；在实情形中即为 $v = u$。由于 $|\nu|(X) < \infty$，函数 v 属于 $L^1(|\nu|)$，且

$$\int_X v \,\mathrm{d}\nu = |\nu|(X).$$

给定 $\varepsilon>0$，由命题 11.2.7 取 $g\in C_c(X;\mathbb{K})$，满足 $\int_X |g-v|\,\mathrm{d}|\nu|<\varepsilon$。为使测试函数仍在单位球内，定义

$$R(z)=\frac{z}{\max\{1,|z|\}},\qquad f=R\circ g.$$

映射 R 连续、$R(0)=0$，故 $f\in C_c(X;\mathbb{K})$，且 $\|f\|_\infty\le 1$。对 $|w|\le 1$，若 $|z|\le 1$，则 $R(z)=z$；若 $|z|>1$，则

$$|R(z)-w|\le |R(z)-z|+|z-w|=|z|-1+|z-w|\le 2|z-w|.$$

因而 $\int_X |f-v|\,\mathrm{d}|\nu|<2\varepsilon$，进而

$$\left|\int_X f\,\mathrm{d}\nu-|\nu|(X)\right|\le\int_X |f-v|\,\mathrm{d}|\nu|<2\varepsilon.$$

让 ε 趋零，得到所述两个上确界均不小于 $|\nu|(X)$；先前的估计给出反向不等式。于是 T 等距。若两测度表示同一泛函，它们之差在 T 下为零，等距性使其全变差范数为零，故两测度相等。 □

因此 $\mathcal{M}(X;\mathbb{K})$ 是 Banach 空间：通过 T，其中的 Cauchy 列对应到完备的对偶空间，极限泛函再由定理对应回一个测度。若 X 紧，则 $C_0(X)=C(X)$，正泛函的范数简化为 $\Lambda(1)$。在非紧空间中，常函数 1 通常不属于 $C_0(X)$，上述范数公式必须使用上确界，而不能一律写成对 1 的取值。

例如在 $\mathbb{R}$ 上，$\Lambda(f)=\int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-|x|}\,\mathrm{d}x$ 的范数为 2，但在 $C_0(\mathbb{R})$ 的单位球上不达到这个值。若达到，积分三角不等式中的等号迫使 f 几乎处处等于同一个模为 1 的常数；连续性及密度处处为正又使它处处为该常数，这与在无穷远消失矛盾。紧支集截断函数的积分却能任意接近 2。

11.4.4　符号测度及复测度版本

表示定理中的正性和分解与第六章完全相容，但现在多了一项拓扑约束。

命题 11.4.7. *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间。记 $\mathcal{M}(X;\mathbb{K})$ 为全变差是有限正 Radon 测度的 $\mathbb{K}$ 值 Borel 测度空间，范数为 $\|\nu\|_{\mathrm{TV}}=|\nu|(X)$。设 $\nu\in\mathcal{M}(X;\mathbb{R})$。则 Jordan 分解的 ν^+,ν^- 都是有限正 Radon 测度，而且*

$$\|\nu\|_{\mathrm{TV}}=\nu^+(X)+\nu^-(X).$$

若 $\nu\in\mathcal{M}(X;\mathbb{C})$，则其实部、虚部都是有限 Radon 符号测度，其极分解的控制测度 $|\nu|$ 是有限正 Radon 测度。表示泛函 $T\nu$ 为正，当且仅当 ν 是正测度。

证明. 实情形有 $0\le\nu^\pm\le|\nu|$，故两部分的 Radon 性来自前面的支配论证；质量等式就是 $|\nu|=\nu^++\nu^-$ 在全集上的取值。复情形中，

$$|\operatorname{Re}\nu|\le|\nu|,\qquad |\operatorname{Im}\nu|\le|\nu|,$$

所以同一论证适用；极分解则直接使用第六章的结果。

正测度产生正泛函。反过来，若 $T\nu$ 为正，由推论 11.4.2，它也有一个有限正 Radon 表示测度 μ。有界泛函版本的唯一性给出 $\nu=\mu$，故 ν 为正。 □

测度在此不只是对偶空间中的抽象坐标。例如，取非负 Lebesgue 可积函数 w，实数 a，以及复数 c，则

$$\Lambda(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot w(x)\,\mathrm{d}x + c \cdot f(a)$$

由测度 $\nu = w\,m + c\delta_a$ 表示。两部分分别集中在 $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ 和 $\{a\}$，互不抵消，故

$$|\nu| = w\,m + |c|\delta_a, \quad \|\Lambda\| = \int_{\mathbb{R}} w\,\mathrm{d}m + |c|.$$

其中 $w\,m$ 的紧内正则性可由 Lebesgue 测度的紧内正则性与积分的绝对连续性得到：先把积分局部化到有限测度的有界区间，再在该区间中取紧集逼近。点质量的正则性则直接由单点紧性得到。

这个例子也说明，不能预先要求所有连续泛函都由某个固定参考测度的密度表示。点值泛函 $f \mapsto f(a)$ 在 $C_0(\mathbb{R})$ 上有界，却不能写成某个 Lebesgue 可积密度的积分；若能如此，唯一性将使该绝对连续测度等于 δ_a，在单点 $\{a\}$ 上便产生矛盾。允许表示测度同时包含连续分布与集中质量，是这一表示定理比固定测度下的 L^p 对偶表示更灵活的地方。

本章小结

局部紧性保证指定紧集的附近存在连续截断，因而 $C_c(X)$ 能辨认开集，并在一致范数下稠密于 $C_0(X)$。Radon 测度的紧内正则性进一步使这些测试函数在有限指数的 L^p 空间中稠密。所用的逼近方式不同，误差的衡量也不同，但每次都先把问题限制到可控制的紧区域。

正泛函不必在整个 $C_c(X)$ 上有一个统一的范数界，却在固定紧支集上自动有界。由此定义开集的候选质量，再构造外测度和紧内正则化，便得到表示它的 Radon 测度。从 C_c 到 C_0 的有界延拓对应于总质量有限；从正泛函到一般有界泛函的扩展，则对应于允许符号或复数质量，并用全变差衡量抵消前的大小。

等距表示把有限测度放进一个具体的对偶空间。研究测度列的极限时，用 C_c 或 C_0 测试可能看不见逃往无穷远处的质量；例如质量恒为 1 的 δ_n 在 $C_0(\mathbb{R})^*$ 中仍弱$*$收敛到零。若缺少一致质量控制，这种现象不能作无条件概括；而用全部有界连续函数测试还能观察总质量。要从有界的测度族中取得合适的收敛子列，就必须分清这些测试空间，并补上防止质量逃逸的条件。

习题

习题 11.1 (基础构造：开集与紧集测试)**.** 设 μ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度，$U \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$K \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空紧集。

1. 若 $K \subseteq U$，请只用距离函数写出 $h \in C_c(\mathbb{R}^d)$，使

$$0 \le h \le 1, \qquad h|_K = 1, \qquad \operatorname{supp} h \subseteq U.$$

2. 利用上一问证明

$$\mu(U)=\sup_{\substack{h\in C_c(\mathbb{R}^d)\\ 0\le h\le 1,\ \operatorname{supp}h\subseteq U}}\int h\,\mathrm{d}\mu,\qquad \mu(K)=\inf_{\substack{h\in C_c(\mathbb{R}^d)\\ h\ge 0,\ h|_K\ge 1}}\int h\,\mathrm{d}\mu.$$

说明第一式怎样从积分泛函 $\Lambda_\mu(f)=\int f\,\mathrm{d}\mu$ 恢复开集质量 $a(U)$。

解. 若 $U=\mathbb{R}^d$，任选 $r>0$；否则令

$$\delta=\operatorname{dist}\bigl(K,\mathbb{R}^d\setminus U\bigr)>0$$

并取 $r=\delta/2$。在前一种情形中仍记所选正数为 r。定义

$$h(x)=\max\left\{0,1-\frac{\operatorname{dist}(x,K)}{r}\right\}.$$

距离函数连续，故 h 连续；它在 K 上等于 1，并满足 $0\le h\le 1$。其支集包含在 K 的闭 r-邻域中，因而紧；当 $U\neq\mathbb{R}^d$ 时，这个闭邻域包含在 U 中。于是得到所需截断。

对第一式右端的任一测试函数，$0\le h\le \mathbf{1}_U$，故其积分不超过 $\mu(U)$。反过来，对每个非空紧集 $K'\subseteq U$，上一问给出的截断满足

$$\int h\,\mathrm{d}\mu\ge\mu(K').$$

对 K' 取上确界，再用紧内正则性，便得到反向不等式；若 U 不含非空紧集，则内正则性已迫使 $\mu(U)=0$，零函数给出等号。其右端正是把 Λ_μ 代入正文 $a(U)$ 定义所得的上确界。

对第二式中的任一测试函数，$h\ge\mathbf{1}_K$，所以积分不小于 $\mu(K)$。由命题 11.2.5，给定 $\varepsilon>0$，可取开集 $U'\supseteq K$，使 $\mu(U')<\mu(K)+\varepsilon$。上一问给出支集包含于 U' 的 $0\le h\le 1$，故

$$\int h\,\mathrm{d}\mu\le\mu(U')<\mu(K)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得所述下确界公式。 □

习题 11.2 (离散空间上的测度表示)**.** 给 $\mathbb{N}$ 配备离散拓扑，设 $\Lambda:C_c(\mathbb{N};\mathbb{R})\to\mathbb{R}$ 为正线性泛函，并令

$$w_n=\Lambda(\mathbf{1}_{\{n\}}).$$

证明 $w_n\ge 0$，且对每个有限支集函数 f 都有

$$\Lambda(f)=\sum_{n\in\mathbb{N}}f(n)w_n.$$

再按正文定义 $\mathcal{T}(U)$ 与 $a(U)$，证明

$$a(U)=\sum_{n\in U}w_n\coloneqq\sup_{\substack{F\subseteq U\\ F\text{ 有限}}}\sum_{n\in F}w_n.$$

最后说明在这个模型中，μ_0^*、μ_0 与紧内正则化后的 μ 都等于 $A\mapsto\sum_{n\in A}w_n$，并验证它表示 Λ。

解. 每个单点示性函数非负，故 $w_n \geq 0$。若 f 的支集为有限集 F，则

$$f = \sum_{n \in F} f(n) \cdot \mathbf{1}_{\{n\}},$$

线性性给出所述积分和公式。

若 $h \in \mathcal{T}(U)$，则其支集 $F \subseteq U$ 有限，且

$$\Lambda(h) = \sum_{n \in F} h(n) w_n \leq \sum_{n \in F} w_n \leq \sup_{E \subseteq U,\ E \text{ 有限}} \sum_{n \in E} w_n.$$

反过来，每个有限集 $F \subseteq U$ 的示性函数都属于 $\mathcal{T}(U)$，并给出泛函值 $\sum_{n \in F} w_n$。因此两边相等。

离散空间的每个子集都开，故

$$\mu_0^*(A) = \inf_{U \supseteq A} a(U) = a(A) = \sum_{n \in A} w_n.$$

对两两不交的集合 A_j，任一有限集 $F \subseteq \bigcup_j A_j$ 可按所属的 A_j 分开，而有限多个 A_j 中选出的有限子集也可合并；对两边取有限部分和的上确界，便得 $\sum_{n \in \bigcup_j A_j} w_n = \sum_j \sum_{n \in A_j} w_n$。因此这个集合函数可数可加。每个点的质量 w_n 有限，所以它局部有限。离散空间中的紧集恰好是有限集，因而上式本身就是所有 Borel 集上的紧内正则公式。于是 $\mu_0^* = \mu_0 = \mu$，不需要再改变无限质量集合。对有限支集的 f，第一段已经给出

$$\Lambda(f) = \sum_n f(n) w_n = \int_{\mathbb{N}} f \, \mathrm{d}\mu.$$

□

习题 11.3. 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间。

1. 证明：X 为 σ-紧空间，当且仅当存在实函数 $h \in C_0(X)$，使每个 $x \in X$ 都满足 $h(x) > 0$。
2. 证明：若 $C_0(X)$ 关于一致范数可分，则 X 必为 σ-紧空间。

解. 若 h 满足题设，则

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{\, x \in X \mid h(x) \geq 1/n \,\}.$$

由 $C_0(X)$ 的定义，右边每个集合都紧，故 X 为 σ-紧空间。反过来，设 $X = \bigcup_n K_n$，其中各 K_n 紧。由引理 11.1.3，可取 $\varphi_n \in C_c(X)$，满足 $0 \leq \varphi_n \leq 1$ 且 $\varphi_n = 1$ 于 K_n。级数

$$h = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \varphi_n$$

一致收敛。其部分和属于 $C_0(X)$，故由命题 11.1.5 所述的完备性，$h \in C_0(X)$。每个点至少属于某个 K_n，从而 h 处处为正。

再设 (f_n) 是 $C_0(X)$ 的可数稠密子集。对每个 $x \in X$，先取满足 $\psi(x) = 1$ 的 $\psi \in C_c(X)$，再取 $\|f_n - \psi\|_\infty < 1/2$，便有 $f_n(x) \neq 0$。因此一致收敛的级数

$$h = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{|f_n|}{1 + \|f_n\|_\infty}$$

给出 $C_0(X)$ 中处处为正的实函数。应用第一问即可。空空间的情形也满足两项结论。 □

习题 11.4. 给任意集合 Γ 配备离散拓扑。对非负数族 $(a_\gamma)_{\gamma\in\Gamma}$，约定

$$\sum_{\gamma\in A} a_\gamma = \sup_{\substack{F\subset A\\ F\text{ 有限}}} \sum_{\gamma\in F} a_\gamma.$$

1. 描述 $C_c(\Gamma)$ 和 $C_0(\Gamma)$，并证明每个 $C_0(\Gamma)$ 函数至多在可数多个点非零。

2. 证明 Γ 上的正 Radon 测度恰好是

$$\mu(A) = \sum_{\gamma\in A} a_\gamma, \quad a_\gamma \in [0,\infty), \quad A \subset \Gamma.$$

这里每个 a_γ 有限，但不要求总和有限。

3. 令

$$\ell^1(\Gamma) = \Big\{ b : \Gamma \to \mathbb{C} \;\Big|\; \sum_{\gamma\in\Gamma} |b_\gamma| < \infty \Big\}.$$

证明有限复 Radon 测度恰好由 $b \in \ell^1(\Gamma)$ 给出，且

$$\nu_b(A) = \sum_{\gamma\in A} b_\gamma, \quad \|\nu_b\|_{\mathrm{TV}} = \sum_{\gamma\in\Gamma} |b_\gamma|.$$

由此识别 $C_0(\Gamma)^*$。

解. 离散空间的紧集恰好是有限集：无限集的单点开覆盖没有有限子覆盖。因此 $C_c(\Gamma)$ 是有限支集函数空间，而

$$C_0(\Gamma) = \Big\{ f : \Gamma \to \mathbb{C} \;\Big|\; \text{对每个}\varepsilon > 0,\ \{|f| \geq \varepsilon\} \text{ 有限} \Big\}.$$

这个空间通常记作 $c_0(\Gamma)$。集合 $\{f \neq 0\}$ 是有限集 $\{|f| \geq 1/n\}$ 的可数并，因而至多可数。

若 μ 为正 Radon 测度，则 $a_\gamma = \mu(\{\gamma\}) < \infty$。每个子集都是 Borel 集，紧内正则性和有限可加性给出题设公式。反过来，该公式定义可数可加测度。事实上，对两两不交的 A_n，有限多个 A_n 中的有限子集可合并，得到 $\mu(\bigcup_n A_n) \geq \sum_n \mu(A_n)$；而 $\bigcup_n A_n$ 的每个有限子集按所属的 A_n 分开后，其质量和不超过 $\sum_n \mu(A_n)$，得到反向不等式。单点为有限测度开邻域，紧内正则性则直接包含在定义中。

若 $\sum_\gamma |b_\gamma| < \infty$，则对每个正整数 n，满足 $|b_\gamma| \geq 1/n$ 的点只有有限多个。因此 b 至多有可数个非零项，ν_b 由绝对收敛级数定义。第六章的密度变差公式，或对有限个单点的分割，给出

$$|\nu_b|(A) = \sum_{\gamma\in A} |b_\gamma|.$$

第二问说明 $|\nu_b|$ 为 Radon 测度。反过来，若 ν 为有限复 Radon 测度，则 $|\nu|$ 为有限正 Radon 测度，故

$$|\nu|(\Gamma)=\sum_{\gamma\in\Gamma}|\nu|(\{\gamma\})=\sum_{\gamma\in\Gamma}|\nu(\{\gamma\})|.$$

令 $b_\gamma=\nu(\{\gamma\})$。非零系数所在的可数集之外全变差为零，故可数可加性给出 $\nu=\nu_b$。最后由本章的 C_0 对偶表示，得到线性等距同构

$$\ell^1(\Gamma)\longrightarrow C_0(\Gamma)^*,\quad b\longmapsto\Big(f\longmapsto\sum_{\gamma\in\Gamma}b_\gamma\cdot f(\gamma)\Big).$$

这一求和不需要给不可数集合选取次序，因为每个系数族的非零部分已经至多可数。□

习题 11.5. 在 $C_c(\mathbb{R};\mathbb{R})$ 上令

$$\Lambda(f)=\int_{\mathbb{R}}f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 Λ 为正线性泛函，并在每个固定紧支集的子空间上关于一致范数有界，但在整个 $C_c(\mathbb{R})$ 上并不有界。请构造 $f_n\in C_c(\mathbb{R})$，使 $\|f_n\|_\infty\to 0$ 而 $\Lambda(f_n)=1$。进一步证明，Λ 甚至不能延拓为整个 $C_0(\mathbb{R};\mathbb{R})$ 上取有限实值的正线性泛函。

解. 正性与线性来自积分。若 $\operatorname{supp}f\subset K$，其中 K 紧，则

$$|\Lambda(f)|\le m(K)\|f\|_\infty.$$

令 $\varphi(x)=\max\{1-|x|,0\}$，则 $\int\varphi=1$。取

$$f_n(x)=\frac{1}{n}\cdot\varphi(x/n).$$

由一维变量代换，$\Lambda(f_n)=1$，而 $\|f_n\|_\infty=1/n$，所以不存在全局有界常数。这里支集随 n 增大，因而不与固定支集上的估计矛盾。

若存在题设的正延拓 $\widetilde{\Lambda}$，令 $h(x)=1/(1+|x|)\in C_0(\mathbb{R})$。对每个 n，取 $0\le\chi_n\le 1$、$\chi_n\in C_c(\mathbb{R})$，并使 $\chi_n=1$ 于 $[-n,n]$。则 $0\le h\cdot\chi_n\le h$，正性给出

$$\widetilde{\Lambda}(h)\ge\Lambda(h\cdot\chi_n)\ge\int_{-n}^{n}\frac{\mathrm{d}x}{1+|x|}=2\cdot\log(1+n).$$

右边趋于无穷，与 $\widetilde{\Lambda}(h)$ 为有限实数矛盾。这个结论不需要预先假设延拓连续。□

习题 11.6. 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，并把有限 Radon 测度看成 $C_0(X)^*$ 的元素。

1. 对不同的 $x,y\in X$，求 $\|\delta_x-\delta_y\|_{\mathrm{TV}}$，并在 $C_c(X)$ 的一致单位球内构造达到该对偶范数的实函数。

2. 若 $x_n\to x$，证明 δ_{x_n} 弱$*$收敛到 δ_x。据此给出弱$*$收敛但不按全变差范数收敛的例子。

3. 证明 $\mathbb{R}$ 上的 δ_n 在 $C_0(\mathbb{R})^*$ 中弱$*$收敛到零，尽管每个测度的总质量均为 1。说明若把测试函数扩大到全部有界连续函数，这个结论为何不再成立。

解. 两个单点分开形成的可测分割给出下界 2，三角不等式给出上界 2，故范数等于 2。取 x, y 的不交开邻域 U, V，再用紧集截断取 $0 \le u, v \le 1$，使

$$u(x) = v(y) = 1, \quad \operatorname{supp} u \subset U, \quad \operatorname{supp} v \subset V.$$

则 $f = u - v$ 属于 $C_c(X)$，$\|f\|_\infty = 1$，且 $\int f \,\mathrm{d}(\delta_x - \delta_y) = 2$。

对每个 $f \in C_0(X)$，连续性给出

$$\int_X f \,\mathrm{d}\delta_{x_n} = f(x_n) \longrightarrow f(x) = \int_X f \,\mathrm{d}\delta_x.$$

这正是指定原空间为 $C_0(X)$ 的弱*收敛。在 $X = \mathbb{R}$ 中取 $x_n = 1/n$、$x = 0$，全变差距离却始终为 2。

最后，对 $f \in C_0(\mathbb{R})$，无穷远处消失保证 $f(n) \to 0$，故 δ_n 弱*趋于零。常数函数 1 不属于 $C_0(\mathbb{R})$，但属于有界连续函数空间，且 $\int 1 \,\mathrm{d}\delta_n = 1$。因此总质量并不是此处弱*拓扑下的连续测试。 □

习题 11.7. *设 μ 为 X 上的有限正 Radon 测度，ν 为有限符号 Radon 测度或复 Radon 测度。取 $1 \le p < \infty$，并令 q 为共轭指数。证明：存在常数 $C \ge 0$，使*

$$\left| \int_X f \,\mathrm{d}\nu \right| \le C \|f\|_{L^p(\mu)} \quad (f \in C_c(X)),$$

当且仅当存在 $g \in L^q(\mu)$，使 $\mathrm{d}\nu = g \,\mathrm{d}\mu$。证明最佳常数为 $\|g\|_q$。最后说明：若改为 $p = \infty$，上述估计一般不再推出绝对连续性。

解. 先设估计成立。若 $f \in C_c(X)$ 在 μ-几乎处处意义下为零，则估计迫使 $\int f \,\mathrm{d}\nu = 0$。所以该积分确实给出 $C_c(X)$ 在 $L^p(\mu)$ 中的像上的有界泛函，而不依赖代表。由命题 11.2.7，这个像稠密，故泛函唯一连续延拓到 $L^p(\mu)$，范数不超过 C。当 $p > 1$ 时用定理 10.3.2，当 $p = 1$ 时用定理 10.3.4，得到 $g \in L^q(\mu)$，使

$$\int_X f \,\mathrm{d}\nu = \int_X f g \,\mathrm{d}\mu \quad (f \in C_c(X)).$$

有限测度性保证 $g \in L^1(\mu)$，因而 $\eta(A) = \int_A g \,\mathrm{d}\mu$ 是有限符号测度或复测度。还须确认它是 Radon 测度，才能使用本章的唯一性。由引理 6.5.4，$|\eta| = |g|\mu$。给定 Borel 集 A 和 $\varepsilon > 0$，先选 $M > 0$ 使

$$\int_{\{|g| > M\}} |g| \,\mathrm{d}\mu < \varepsilon/2,$$

再由 μ 的内正则性选紧集 $K \subset A$，使 $\mu(A \setminus K) < \varepsilon/(2M)$。于是

$$|\eta|(A \setminus K) \le \int_{\{|g| > M\}} |g| \,\mathrm{d}\mu + M \cdot \mu(A \setminus K) < \varepsilon.$$

因此 $|\eta|$ 紧内正则，而其有限性保证局部有限。又 ν 与 η 在全部 C_c 测试上相同，故由本章的唯一性判据，$\nu = \eta$。

反过来，若 $\mathrm{d}\nu = g\,\mathrm{d}\mu$ 且 $g \in L^q(\mu)$，Hölder 不等式直接给出估计，常数可取 $\|g\|_q$。稠密子空间上的泛函与其延拓具有相同范数，第十章的等距对偶表示又给出延拓范数为 $\|g\|_q$，故此常数最佳。

取 $X = [0,1]$、$\mu = m$、$\nu = \delta_0$。对连续函数，$\|f\|_{L^\infty(m)} = \|f\|_\infty$：若某点超过一个给定阈值，连续性使相应的相对开邻域具有正 Lebesgue 测度。因此

$$\left| \int f \,\mathrm{d}\delta_0 \right| = |f(0)| \le \|f\|_{L^\infty(m)},$$

但 $m(\{0\}) = 0$、$\delta_0(\{0\}) = 1$，绝对连续性失败。 □

习题 11.8. 设 X, Y 为局部紧 Hausdorff 空间，$T : X \to Y$ 连续。

1. 证明以下两个条件等价：Y 中每个紧集的原像均紧；对每个 $g \in C_0(Y)$，都有 $g \circ T \in C_0(X)$。

2. 在上述条件成立时，设 μ 为 X 上的正 Radon 测度，证明

$$(T_\#\mu)(A) = \mu(T^{-1}(A)), \quad A \in \mathcal{B}(Y),$$

是 Y 上的正 Radon 测度，并对每个 $g \in C_c(Y)$ 证明

$$\int_Y g \,\mathrm{d}(T_\#\mu) = \int_X g \circ T \,\mathrm{d}\mu.$$

3. 给出连续映射的例子，说明删去紧集原像条件后，局部有限测度的推前可能不再局部有限。

解. 若紧集原像均紧，则对 $g \in C_0(Y)$ 和 $\varepsilon > 0$，

$$\{\, x \mid |(g \circ T)(x)| \ge \varepsilon \,\} = T^{-1}\big(\{\, y \mid |g(y)| \ge \varepsilon \,\}\big)$$

紧，故 $g \circ T \in C_0(X)$。反过来，给定紧集 $K \subset Y$，取 $0 \le g \le 1$、$g \in C_c(Y)$，使 $g = 1$ 于 K。则 $T^{-1}(K)$ 是紧集 $\{g \circ T \ge 1/2\}$ 的闭子集，因而紧。

连续映射的 Borel 原像为 Borel 集，且原像保持可数不交并，所以 $T_\#\mu$ 是 Borel 测度。每个 $y \in Y$ 有紧闭包的开邻域 V，于是

$$(T_\#\mu)(V) \le \mu(T^{-1}(\overline{V})) < \infty.$$

这证明局部有限性。对 Borel 集 $A \subset Y$，μ 的内正则性给出

$$(T_\#\mu)(A) = \sup_{\substack{K \subset T^{-1}(A) \\ K \text{ 紧}}} \mu(K).$$

每个这样的 K 都使 $T(K)$ 成为 A 的紧子集，且 $\mu(K) \le (T_\#\mu)(T(K))$。因此 $(T_\#\mu)(A)$ 不超过 A 的紧子集质量的上确界；另一方向由单调性成立，得到紧内正则性。这一论证允许两边为无穷。

积分等式对示性函数直接来自推前的定义，对非负简单函数由线性性成立，再由单调收敛推广到非负 Borel 函数。若 $g \in C_c(Y)$，则 $g\circ T$ 的支集包含于紧集 $T^{-1}(\operatorname{supp} g)$，两边均绝对可积，故拆分实部、虚部的正负部分即可。

最后取 $X=\mathbb{R}$、$Y=\{a\}$，令 T 为常值映射，$\mu=m$。此时 $(T_{\#}m)(\{a\})=\infty$，而单点是 a 唯一的非空邻域，故推前不局部有限。 □

习题 11.9*. 设 K 为非空紧 Hausdorff 空间，令 $\mathcal{S}$ 为 $C(K;\mathbb{R})$ 上满足 $\Lambda(1)=1$ 的正线性泛函组成的集合。证明 $\mathcal{S}$ 是 $C(K;\mathbb{R})^*$ 单位球中的凸集，并证明以下条件等价：

1. 若 $\Lambda = t\cdot\Lambda_1+(1-t)\cdot\Lambda_2$，其中 $0<t<1$、$\Lambda_1,\Lambda_2\in\mathcal{S}$，则必有 $\Lambda_1=\Lambda_2=\Lambda$。
2. 存在 $x\in K$，使 $\Lambda(f)=f(x)$ 对所有 $f\in C(K;\mathbb{R})$ 成立。

解. 由 $-\|f\|_\infty 1\le f\le \|f\|_\infty 1$ 和正性，$|\Lambda(f)|\le\|f\|_\infty$，而 $\Lambda(1)=1$ 给出 $\|\Lambda\|=1$。正性与归一化在凸组合下保持，故 $\mathcal{S}$ 为单位球中的凸集。本章的正泛函表示将其元素与 K 上的 Radon 概率测度一一对应。

先设 $\Lambda(f)=f(x)$，并有第一问中的分解。令 μ_i 为 Λ_i 的表示概率测度。对任意实连续函数 f，令 $h=f-f(x)$。由

$$0=h(x)^2=t\int_K h^2\,\mathrm{d}\mu_1+(1-t)\int_K h^2\,\mathrm{d}\mu_2$$

及非负性，两项积分均为零。Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\int h\,\mathrm{d}\mu_i=0$，故 $\Lambda_i(f)=f(x)$，证明第二项蕴涵第一项。

反过来，设 Λ 不等于任何点值泛函，记其表示测度为 μ。必有实连续函数 f 满足

$$\int_K \big(f-\Lambda(f)\big)^2\,\mathrm{d}\mu>0.$$

否则，对每个 f，闭集 $F_f=\{\,x\mid f(x)=\Lambda(f)\,\}$ 都有全测度。有限多个这样的闭集之交仍有测度 1，因而非空。由紧性，所有 F_f 有公共点 x，这会给出 $\Lambda(f)=f(x)$ 对每个 f 成立，与假设矛盾。

选取上述 f，令 $h=f-\Lambda(f)$，并取 $\varepsilon>0$ 使 $\varepsilon\|h\|_\infty\le 1/2$。定义

$$\Lambda_{\pm}(v)=\int_K v(1\pm\varepsilon h)\,\mathrm{d}\mu.$$

密度非负且积分为 1，所以 $\Lambda_\pm\in\mathcal{S}$，而 $\Lambda=(\Lambda_++\Lambda_-)/2$。又

$$\Lambda_+(h)-\Lambda_-(h)=2\varepsilon\int_K h^2\,\mathrm{d}\mu>0,$$

故两个泛函不同，第一项不成立。这样便证得等价性。 □

习题 11.10*. 1. 设 μ 为局部紧 Hausdorff 空间 X 上的非零有限正 Radon 测度，$\Lambda_\mu(f)=\int_X f\,\mathrm{d}\mu$。证明：存在 $f\in C_0(X)$，满足 $\|f\|_\infty=1$ 及 $|\Lambda_\mu(f)|=\|\Lambda_\mu\|$，当且仅当存在紧集 $K\subset X$，使 $\mu(X\setminus K)=0$。

2. 在 $X=[-1,1]$ 上令 $\mathrm{d}\nu=\operatorname{sgn}(x)\,\mathrm{d}x$。证明 $\|\Lambda_\nu\|=2$，但没有一致单位球中的连续实函数或复函数使 $|\Lambda_\nu(f)|=2$。构造一列单位球中的实连续函数，使积分趋于 2。

解. 由本章的等范数表示，$\|\Lambda_\mu\|=\mu(X)$。若 f 达到范数，则

$$\mu(X)=\left|\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right|\le\int_X|f|\,\mathrm{d}\mu\le\mu(X).$$

所以 $\int_X(1-|f|)\,\mathrm{d}\mu=0$，即 $|f|=1$ 几乎处处。集合 $K=\{|f|\ge 1/2\}$ 紧，且其补集为零测集。反过来，若质量集中于紧集 K，取 $\varphi\in C_c(X)$，满足 $0\le\varphi\le 1$、$\varphi=1$ 于 K，便有 $\|\varphi\|_\infty=1$ 和 $\Lambda_\mu(\varphi)=\mu(X)$。

第二问中，$|\nu|$ 为 $[-1,1]$ 上的 Lebesgue 测度，故 $\|\Lambda_\nu\|=2$。假设连续 f 满足 $\|f\|_\infty\le 1$ 且积分的模为 2，选单位复数 c，使

$$\operatorname{Re}\left(c\int_{-1}^{1}f(x)\operatorname{sgn}(x)\,\mathrm{d}x\right)=2.$$

被积函数 $\operatorname{Re}(c\cdot f(x)\operatorname{sgn}(x))\le 1$，所以它几乎处处等于 1。由 $|cf|\le 1$，这迫使 $cf=1$ 几乎处处于 $(0,1)$，$cf=-1$ 几乎处处于 $(-1,0)$。连续性把两侧的几乎处处等式提升为处处等式：若某点不等，相邻开区间上也不等，而该区间有正测度。因此 cf 在零点两侧的极限分别为 1 和 -1，矛盾。

不过，实连续函数

$$f_n(x)=\max\{-1,\min\{1,nx\}\}$$

满足 $\|f_n\|_\infty=1$，并有

$$\int_{-1}^{1}f_n(x)\operatorname{sgn}(x)\,\mathrm{d}x=2\left(\int_0^{1/n}nx\,\mathrm{d}x+\int_{1/n}^{1}1\,\mathrm{d}x\right)=2-\frac{1}{n}\longrightarrow 2.$$

因此上确界确实为 2，只是没有连续测试函数达到它。 □

第十二章* 测度的弱收敛与紧性

上一章用连续函数上的积分恢复测度，本章进一步让测度本身随序列变化。只观察每个固定紧区域，可能看不到逐渐远去的质量；把测试范围扩大到所有有界连续函数，则连总质量也必须参与极限。我们据此区别淡收敛与弱收敛，用 Portmanteau 定理把连续测试改写成开集、闭集及边界零测集上的判据，再用紧族条件控制整列测度的尾部。在波兰空间上，Prokhorov 定理说明这种共同的紧集控制恰好对应相对弱紧性，从而提供抽取收敛子列的方法。极限的存在与辨认仍是两项不同的工作：前者依赖紧性，后者依赖测试函数、边缘分布或其他具体结构。

本章目标

- 区别 C_c、C_0 与 C_b 测试，以及测度弱收敛和 Banach 空间弱拓扑的不同含义。
- 由连续测试推导开闭集不等式，正确使用边界零测集与几乎处处连续测试的判据。
- 构造对整族有效的紧集，说明淡收敛在何种条件下保留总质量并提升为弱收敛。
- 掌握波兰空间上的 Prokhorov 定理，分清 Radon 正则性、相对紧性与收敛子列各自所需的条件。
- 用矩估计、有限原子逼近和具体函数空间中的紧集处理分布极限，并检验无界测试的尾部条件。

可以把本章的测度想成不断移动、分散或集中的质量。概率测度的总质量为 1，但这并不阻止质量逃向无穷远；只检查每个固定紧集，还可能误以为质量在极限中消失。连续测试与共同紧集控制，分别帮助我们观察这种变化和防止质量丢失。

首次阅读可先以实轴上的概率分布为模型。第 12.1 节决定哪些测试参与收敛；第 12.2 节回答这些测试怎样控制集合的质量。随后在第 12.3 节观察统一截断的作用，特别留意“每个测度都紧”与“整族是紧族”的量词差别。第 12.4 节不再要求局部紧性，而是在波兰空间上通过紧立方体与测度表示取得聚点，再把它拉回原空间。最后一个小节的一般拓扑版本可以留待第二遍阅读；其中保留的是 Radon 概率测度族的拓扑紧性，不能自动改写为序列结论。

概率分布的极限理论可继续读 Patrick Billingsley 的《Convergence of Probability Measures》[6, Second Edition]。严加安的《测度论讲义》第二版 [46, 第 6.2–6.5 节] 按弱收敛、测度族的紧性与淡收敛的次序讨论这些问题。

较一般的拓扑测度空间可参阅 D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, Volume 4, 437J–P and 437U–V]。该书区分不同的测度拓扑并讨论 Prokhorov 空间，适合核对一般版本的条件。阅读时须先对齐约定：该书的 vague 使用 C_b 测试，本书的淡收敛则

使用 C_c；其 Radon 测度的完备性约定也不同于本书先在 Borel 集上讨论测度的方式。后文引用相应结论时，均以具体测试类和测度范围为准。

12.1 淡收敛与弱收敛

把一个测度看成积分泛函以后，测度列的收敛便可以通过积分值来定义。不过，测试函数的范围不能省略。同一列概率测度，用紧支集函数测试可能趋于零，用常函数测试却始终得到一。这里的差别不是记号上的习惯，而是是否保留整体质量。

本节先在局部紧 Hausdorff 空间上接续前一章的表示定理，再转到度量空间上的概率测度。本章未特别说明时，测度均为正 Borel 测度；需要符号或复测度时会另行指出。

12.1.1 测试函数

对拓扑空间 X，记

$$C_b(X) := \{\, f : X \to \mathbb{R} : f \text{ 连续且有界} \,\}, \quad \|f\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

它在一致范数下是 Banach 空间。一致 Cauchy 列的逐点极限仍有界，且收敛一致，因而极限连续。以下用实值函数测试已经足够；若要使用复值函数，分别测试实部和虚部即可。

当 X 局部紧 Hausdorff 时，有

$$C_c(X) \subset C_0(X) \subset C_b(X).$$

三个空间分别允许我们观察紧区域、无穷远处逐渐减弱的区域，以及整个空间。若 X 紧，三者相同；若 X 非紧，常函数 1 属于 $C_b(X)$，却不属于 $C_0(X)$。对局部有限的测度，$C_c(X)$ 上的积分总是有限的；要让全部有界测试函数都可积，则必须要求测度有限。

有限符号或复 Radon 测度与 $C_0(X)^*$ 的等距对应已在定理 11.4.6 中建立。它给出了一种现成的弱$*$收敛：对每个 $f \in C_0(X)$，积分 $\int f \,\mathrm{d}\mu_n$ 收敛。但本章还要使用 $C_c(X)$ 和 $C_b(X)$。每当比较两种收敛时，应先写出测试空间，再判断哪个包含关系或逼近结论能够发挥作用。

12.1.2 淡收敛

定义 12.1.1. *设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，μ_n, μ 为其上的 Radon 测度。若对每个 $f \in C_c(X)$ 都有*

$$\lim_{n \to \infty} \int_X f \,\mathrm{d}\mu_n = \int_X f \,\mathrm{d}\mu,$$

则称 μ_n **淡收敛** *(vague convergence)于 μ，记为 $\mu_n \xrightarrow{v} \mu$。*

中文名称采用严加安的《测度论讲义》[46, 第 6.5 节]。不同文献对 vague 的测试空间并不一致；例如 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 437J(c)] 使用 $C_b(X)$ 定义该名称。下文的淡收敛采用上面的 $C_c(X)$ 约定；比较不同文献时，测试空间决定了具体的收敛含义。

淡极限若存在便唯一：两个候选极限在全部 $C_c(X)$ 上有相同积分，由正测度表示的唯一性即相等。它还自动控制每一块固定紧集上的质量。

命题 12.1.2. *设 X 是局部紧 Hausdorff 空间，μ_n, μ 是其上的正 Radon 测度。若 $\mu_n \xrightarrow{v} \mu$，则对每个紧集 $K \subset X$，有 $\sup_n \mu_n(K) < \infty$。*

证明. 由引理 11.1.3 取 $h \in C_c(X)$，使 $0 \le h \le 1$、$h|_K = 1$。于是

$$\mu_n(K) \le \int_X h \,\mathrm{d}\mu_n \longrightarrow \int_X h \,\mathrm{d}\mu < \infty.$$

收敛数列有界，结论随之成立。 □

此处的界依赖 K，不能直接对所有紧集取上确界。例如在 $\mathbb{R}$ 上令 $\mu_n = n\delta_n$。每个紧支集测试函数最终在点 n 处为零，所以 $\mu_n \xrightarrow{v} 0$，但 $\mu_n(\mathbb{R}) = n$。甚至 $C_0(\mathbb{R})$ 中的函数 $f(x) = (1+|x|)^{-1/2}$ 也满足 $\int f \,\mathrm{d}\mu_n = n/\sqrt{1+n} \to \infty$。因此没有整体界时，不能把紧支集测试悄悄改为无穷远消失的测试。

命题 12.1.3. *设 μ_n, μ 为局部紧 Hausdorff 空间上的有限正 Radon 测度，并且 $M = \sup_n \mu_n(X) < \infty$。则 $\mu_n \xrightarrow{v} \mu$ 当且仅当它们在 $C_0(X)^*$ 中弱*收敛于 μ。对有限符号或复 Radon 测度，若改用 $\sup_n |\mu_n|(X) < \infty$，结论仍成立。*

证明. 弱*收敛蕴含淡收敛，因为 $C_c(X) \subset C_0(X)$。反过来，给定 $f \in C_0(X)$ 和 $\varepsilon > 0$，由命题 11.1.5 选 $g \in C_c(X)$，使 $\|f - g\|_\infty < \varepsilon$。于是

$$\left| \int_X f \,\mathrm{d}\mu_n - \int_X f \,\mathrm{d}\mu \right| \le \left| \int_X g \,\mathrm{d}\mu_n - \int_X g \,\mathrm{d}\mu \right| + \varepsilon (M + \mu(X)).$$

先令 $n \to \infty$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得到所需收敛。一般标量测度的证明相同，把两个质量替换为全变差质量即可。 □

上式中的统一界有明确用途：同一个一致逼近误差，必须对所有 n 同时有效。前一例正是在这一步失去控制。另一方面，若已知在 $C_0(X)^*$ 中弱*收敛，一致有界原理又保证范数一致有界，因此对于收敛的序列，弱*条件本身包含了全变差界。

12.1.3　弱收敛

定义 12.1.4. *设 X 为拓扑空间，μ_n, μ 为其上的有限正 Borel 测度。若对每个 $f \in C_b(X)$ 都有*

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f \,\mathrm{d}\mu_n = \int_X f \,\mathrm{d}\mu,$$

*则称 μ_n **弱收敛** (weak convergence of measures) 于 μ，记为 $\mu_n \Rightarrow \mu$。测度空间上使所有映射 $\nu \mapsto \int f \,\mathrm{d}\nu$、$f \in C_b(X)$ 连续的最弱拓扑，称为这里的弱拓扑。*

这个拓扑在 μ 处的基本邻域可写成

$$\left\{\nu : \left|\int_X f_j \,\mathrm{d}\nu - \int_X f_j \,\mathrm{d}\mu\right| < \varepsilon, \quad 1 \le j \le m\right\},$$

其中只选有限多个测试函数。对于一般拓扑空间，连续函数未必足以区别测度；后文主要使用度量空间，或局部紧空间上的 Radon 测度，这两个场合没有这样的歧义。

命题 12.1.5. *设 X 是拓扑空间，μ_n, μ 是其上的有限正 Borel 测度。若 $\mu_n \Rightarrow \mu$，则 $\mu_n(X) \to \mu(X)$。在度量空间上，有限正 Borel 测度由其在 $C_b(X)$ 上的积分唯一确定；在局部紧 Hausdorff 空间上，有限正 Radon 测度也具有此性质。*

证明. 第一点取 $f = 1$。在度量空间上，对非空闭集 F 定义

$$h_k(x) = \max\{1 - k \cdot \mathrm{d}(x, F), 0\}.$$

这些函数有界连续，且 $h_k \downarrow \mathbf{1}_F$。若两个有限测度的连续测试积分相同，由支配收敛定理，它们在 F 上的值也相同。空集的值当然相同。所有闭集构成包含 X 的 π-系并生成 Borel σ-代数，故有限测度的唯一性定理给出两测度相同。局部紧情形则直接使用 $C_c(X) \subset C_b(X)$ 及前一章的 Radon 表示唯一性。 □

这里的测度弱收敛，不是把测度 Banach 空间 $\mathcal{M}(X;\mathbb{K}) = C_0(X;\mathbb{K})^*$ 的整个对偶再拿来测试。后者对应 $\sigma(\mathcal{M}(X;\mathbb{K}), \mathcal{M}(X;\mathbb{K})^*)$，是第九章意义下 Banach 空间的弱拓扑。本章固定 $C_b(X)$ 测试，不能仅因名称中都有“弱”字便将它们等同。即使 X 紧，测度弱拓扑对应的也是 $C(X)^*$ 的弱$*$拓扑，而非一般的弱拓扑。

12.1.4 概率测度情形

记 $\mathcal{P}(X)$ 为 X 上所有 Borel 概率测度构成的集合，赋予刚定义的弱拓扑。若有限正测度列的每一项都有质量一，那么任何弱极限仍有质量一。但淡极限不一定如此；缺少的质量可能已经离开每一个固定的紧区域。第 12.3 节将用紧族把这种现象精确表述出来。

先看与质量逃逸不同的集中现象。在 $\mathbb{R}$ 上令 $\mathrm{d}\mu_n(x) = n \cdot \mathbf{1}_{[0,1/n]}(x)\,\mathrm{d}x$。对任意 $f \in C_b(\mathbb{R})$，有

$$\left|\int_{\mathbb{R}} f \,\mathrm{d}\mu_n - f(0)\right| \le \sup_{0 \le x \le 1/n} |f(x) - f(0)| \longrightarrow 0.$$

所以 $\mu_n \Rightarrow \delta_0$。每个 μ_n 都由密度给出，极限却是点质量。此外，$\mu_n(\{0\}) = 0$ 而 $\delta_0(\{0\}) = 1$，说明弱收敛不要求逐个 Borel 集的测度值收敛。下一节会指出哪些集合仍能保留这一结论。

命题 12.1.6 (连续映射原理)**.** *设 X, Y 是拓扑空间。设 $T : X \to Y$ 连续，μ_n, μ 为 X 上的有限正 Borel 测度。若 $\mu_n \Rightarrow \mu$，则推前测度满足 $T_{\#}\mu_n \Rightarrow T_{\#}\mu$。事实上，$\mu \mapsto T_{\#}\mu$ 关于两边的弱拓扑连续。*

证明. 对 $g \in C_b(Y)$，复合函数 $g \circ T$ 属于 $C_b(X)$。由推前积分公式，

$$\int_Y g \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu_n) = \int_X g \circ T \,\mathrm{d}\mu_n \longrightarrow \int_X g \circ T \,\mathrm{d}\mu = \int_Y g \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu).$$

拓扑连续性也由同一等式给出：目标空间中每个测试积分与推前映射的复合，都是源空间中的连续测试积分。 □

称拓扑空间之间的连续映射 $T : X \to Y$ 为**真映射** (proper map)，若 Y 中每个紧集的原像都是 X 中的紧集。上面的连续映射原理不要求 T 具有这一性质，因为有界连续函数的复合仍有界连续；若改用 $C_c(Y)$ 中的紧支集测试，则 $g \circ T$ 的支集一般未必紧。因而用淡收敛讨论推前测度时，通常需要真映射或其他能够控制复合函数支集的条件；第十一章的相应习题采用的正是这一条件。在概率论中，若随机变量 Z_n 的分布为 μ_n，它们分布的弱收敛也称为**依分布收敛** (convergence in distribution)，通常记作 $Z_n \xrightarrow{d} Z$，其中 Z 的分布为 μ。这一说法只比较分布，不要求随机变量处在同一个概率空间上。

后面的概率论版本允许 X 为无限维度量空间。在无限维 Hilbert 空间中，连续紧支集函数可能只有零函数，第十一章已说明其原因。因此不能先用 $C_c(X)$ 定义所有概率测度的收敛，再期待局部紧情形的论证自动推广。而 $C_b(X)$ 测试则在这一情形仍有充分的区分能力。

表 12.1 概括两种收敛最直接的分界。淡收敛只测试局部可见的质量；弱收敛还用常函数 1 测试总质量，因此概率测度的弱极限不会丢失质量。

表 12.1: 淡收敛与弱收敛。表中淡收敛一行以局部紧 Hausdorff 空间上的 Radon 测度为背景。

收敛方式	测试函数	对逃向无穷远质量的反应
淡收敛	$C_c(X)$	只观察固定紧区域，因而可能看不见逃逸质量
弱收敛	$C_b(X)$	常函数 1 同时控制总质量；概率极限仍是概率测度

图 12.1 以原子位置说明测试类与紧族条件的作用。

12.2　弱收敛的等价刻画

弱收敛的定义要求逐个测试有界连续函数，但在具体问题中，集合的质量常常更容易计算。从函数回到集合时，开集和闭集给出的不是同一个方向的不等式。例如 $\delta_{1/n} \Rightarrow \delta_0$，而开集 $(0,1)$ 的质量从 1 降到 0，闭集 $\{0\}$ 的质量却从 0 升到 1。这两种现象并不违背弱收敛；它们说明不能要求所有示性函数的积分都收敛。

本节固定度量空间 (X, d)，并以概率测度为主要对象。距离函数提供连续逼近，有限测度的收敛定理把这种逼近转化为集合与积分的极限关系；这里的度量空间可以不

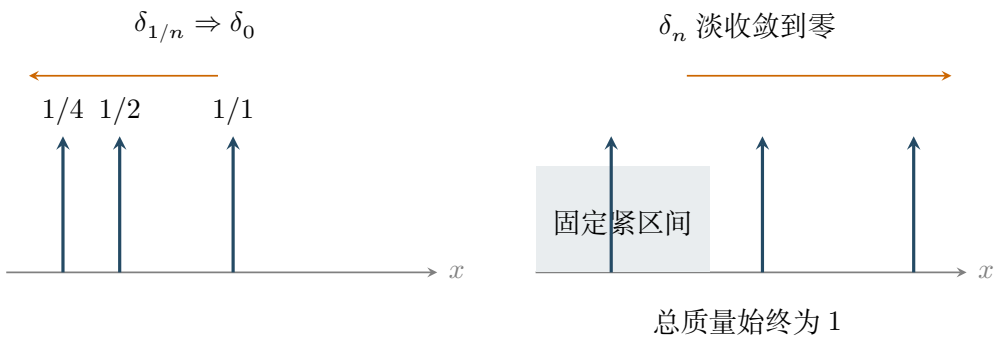


图 12.1: 原子测度的汇聚与质量逃逸。每根箭头都代表单位质量。逃逸族的紧支集测试趋零，但常函数一的积分不变，因此它不弱收敛到零测度。

局部紧，也可以不完备。半连续积分与测度拓扑的关系可对照 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 437J(f)–(g) and 437K]；其中拓扑命名与本书的区别已在上一节说明。

12.2.1 连续测试函数判据

定义 12.2.1. 设 X 是拓扑空间。设 μ 为 X 上的 Borel 测度，A 为 Borel 集。若 $\mu(\partial A) = 0$，则称 A 为 μ 的**连续集** (continuity set)。这里 $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$ 是相对于 X 的边界。

定义中的连续不是说集合本身是一条曲线或一个连续像，而是说在这个集合的边界上，极限测度没有质量。连续测试函数对示性函数的逼近误差便可以集中在越来越小的边界邻域中。

定理 12.2.2 (Portmanteau)**.** 设 X 是度量空间，$\mathcal{P}(X)$ 表示 X 上全部 Borel 概率测度。设 $\mu_n, \mu \in \mathcal{P}(X)$。下列条件等价：

I. $\mu_n \Rightarrow \mu$，即所有有界连续函数的积分收敛。

II. 对每个开集 $G \subset X$，有 $\mu(G) \le \liminf_n \mu_n(G)$。

III. 对每个闭集 $F \subset X$，有 $\limsup_n \mu_n(F) \le \mu(F)$。

IV. 对每个 μ 的连续集 A，有 $\mu_n(A) \to \mu(A)$。

证明. 先设弱收敛成立。对非空闭集 F，令 $h_k(x) = \max\{1 - k \cdot \mathrm{d}(x, F), 0\}$。这些函数属于 $C_b(X)$，并递减到 $\mathbf{1}_F$。固定 k，由 $\mathbf{1}_F \le h_k$ 得

$$\limsup_{n\to\infty} \mu_n(F) \le \lim_{n\to\infty} \int_X h_k \,\mathrm{d}\mu_n = \int_X h_k \,\mathrm{d}\mu.$$

再令 $k \to \infty$，支配收敛定理给出闭集判据。空闭集另直接处理。由于所有测度的总质量均为 1，对 $G = X \setminus F$ 取补集可知，开集判据与闭集判据等价。

现在只假设开集判据成立。若 $f \in C_b(X)$ 且 $0 \le f \le 1$，则 $\{f > t\}$ 对每个 t 都开。由分层积分公式和 Fatou 引理，

$$\begin{aligned}\int_X f \,\mathrm{d}\mu &= \int_0^1 \mu(\{f > t\})\,\mathrm{d}t \\ &\le \int_0^1 \liminf_{n\to\infty} \mu_n(\{f > t\})\,\mathrm{d}t \le \liminf_{n\to\infty} \int_X f \,\mathrm{d}\mu_n.\end{aligned}$$

同样把这个结论用于 $1 - f$，便得到反向的上极限不等式，故积分收敛。任意实值有界连续函数经过平移和正数倍缩放可以落在 $[0,1]$ 中，常函数的积分又都相同，因此得到弱收敛。

开闭集判据还给出：对任意 Borel 集 A，

$$\mu(A^\circ) \le \liminf_n \mu_n(A) \le \limsup_n \mu_n(A) \le \mu(\overline{A}).$$

若 $\mu(\partial A) = 0$，左右两端都等于 $\mu(A)$，所以连续集判据成立。

最后假设连续集判据成立，取实值 $f \in C_b(X)$。集合 $\{t : \mu(\{f = t\}) > 0\}$ 至多可数：对每个正整数 k，其中质量不小于 $1/k$ 的互不相交水平集至多有 k 个。给定 $\varepsilon > 0$，可选有限分点

$$t_0 < \inf_X f \le \sup_X f < t_m, \quad t_{j+1} - t_j < \varepsilon, \quad \mu(\{f = t_j\}) = 0.$$

因为 f 连续，集合 $A_j = \{t_j < f \le t_{j+1}\}$ 的边界包含于 $\{f = t_j\} \cup \{f = t_{j+1}\}$，所以各 A_j 都是连续集。令 $s = \sum_{j=0}^{m-1} t_j \cdot \mathbf{1}_{A_j}$，则 $\|f - s\|_\infty < \varepsilon$，且

$$\int_X s \,\mathrm{d}\mu_n = \sum_{j=0}^{m-1} t_j \cdot \mu_n(A_j) \longrightarrow \sum_{j=0}^{m-1} t_j \cdot \mu(A_j) = \int_X s \,\mathrm{d}\mu.$$

两个概率测度下的一致逼近误差各小于 ε。先取积分差的上极限，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得到 $\int f \,\mathrm{d}\mu_n \to \int f \,\mathrm{d}\mu$。 □

这组等价判据通常称为 **Portmanteau 定理** (Portmanteau theorem)。证明中两类逼近各有用途：距离函数从外逼近闭集，取值区间上的阶梯函数则逼近测试函数。后一种逼近不是在空间 X 中划分成许多小区域，而是在函数的值域中分层。因此即使 X 不紧，仍能用有限个水平集处理一个有界函数。

12.2.2　开集判据与下半连续测试

开集判据只给出下界。若极限测度在一个开集内有质量，那么这部分质量不能在近似测度中一直缺失；但近似测度中的额外质量可以靠近边界，最终落到开集之外。为避免记反方向，可以先用 $\delta_{1/n} \Rightarrow \delta_0$ 和开集 $(0,1)$ 检查一遍。

集合判据还有一个直接的函数版本。

命题 12.2.3. 设 X 是度量空间，$\mathcal{P}(X)$ 表示 X 上全部 Borel 概率测度。设 $\mu_n, \mu \in \mathcal{P}(X)$。若 $\mu_n \Rightarrow \mu$，且 $f : X \to [0, +\infty]$ 下半连续，则

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu \le \liminf_{n\to\infty} \int_X f \,\mathrm{d}\mu_n.$$

若 f 为有统一有限下界的实值或扩展实值下半连续函数，结论同样成立。

证明. 下半连续性正是说 $\{f > t\}$ 对每个实数 t 都开。对非负 f，重复前一定理中的分层积分与 Fatou 论证，只需把积分区间换为 $[0, +\infty)$。即使某个积分为无穷，非负函数的这两个定理仍适用。若 $f \ge a > -\infty$，先对 $f - a$ 应用结论，再利用所有测度质量均为一，把常数 a 加回即可。 □

例如在 $\mathbb{R}^d$ 上，$x \mapsto |x|^p$ 对 $p > 0$ 连续且非负，故

$$\int_{\mathbb{R}^d} |x|^p \,\mathrm{d}\mu \le \liminf_{n} \int_{\mathbb{R}^d} |x|^p \,\mathrm{d}\mu_n.$$

因此统一的矩上界会传给弱极限，但矩本身未必收敛。对 $\mu_n = (1 - 1/n)\delta_0 + (1/n)\delta_n$，任意有界连续测试的积分趋于 $f(0)$，而一阶绝对矩始终为 1，极限 δ_0 的一阶绝对矩却为 0。趋于零的质量仍可能带着不趋于零的矩，这与有界测试的定义相容。

后面谈弱紧集时，还需要拓扑形式，而不只是序列形式。对开集 $G \ne X$，令

$$g_k(x) = \min\{1, k \cdot \mathrm{d}(x, X \setminus G)\}.$$

有 $g_k \uparrow \mathbf{1}_G$，从而

$$\nu(G) = \sup_{k \ge 1} \int_X g_k \,\mathrm{d}\nu.$$

右侧是弱连续函数的上确界，故 $\nu \mapsto \nu(G)$ 在 $\mathcal{P}(X)$ 上下半连续。当 $G = X$ 时该映射恒为 1，结论仍成立。特别地，$\{\nu : \nu(G) > a\}$ 是弱开集。这一表述能直接用于开覆盖与有限子覆盖的论证，不必先假设测度空间的拓扑可由序列刻画。

12.2.3 闭集判据与上半连续测试

若 F 闭，映射 $\nu \mapsto \nu(F)$ 上半连续，因为它等于 $1 - \nu(X \setminus F)$。因此 $\{\nu : \nu(F) \ge a\}$ 弱闭。这说明“至少有给定质量留在一个闭集内”的条件能够传给极限。相反，“质量恰好落在一个开集内”的条件不一定封闭。

命题 12.2.4. 设 X 是度量空间，$\mathcal{P}(X)$ 表示 X 上全部 Borel 概率测度。设 $F \subset X$ 闭。所有满足 $\nu(F) = 1$ 的概率测度构成 $\mathcal{P}(X)$ 的弱闭子集。若 $\mu_n \Rightarrow \mu$，且 $\mu_n(F) = 1$ 对每个 n 成立，则 $\mu(F) = 1$。

证明. 由上一段的上半连续性，集合 $\{\nu : \nu(F) \ge 1\}$ 弱闭。概率测度的值不超过一，所以该集合恰好是题述集合。序列结论是其直接后果。 □

闭性在这里不能去掉：$\delta_{1/n}$ 全部集中在开集 $(0,+\infty)$ 内，弱极限却集中在其边界。也不能仅凭每一项分别集中在某个紧集内，就推出存在一个对全列有效的紧集；紧集随 n 远移，仍会发生质量逃逸。

闭集方向也对应上半连续测试函数。若 $g: X \to [-\infty,+\infty)$ 上半连续且有有限上界 b，则 $b-g$ 非负下半连续，前一命题给出

$$\limsup_{n\to\infty} \int_X g \,\mathrm{d}\mu_n \le \int_X g \,\mathrm{d}\mu.$$

这里允许积分为 $-\infty$，因为正部有界，不会出现未定义的 $+\infty-\infty$。若测试函数既无上界也无下界，则不能直接使用这两个不等式，必须先解决可积性和尾部控制。

对于有限正测度，Portmanteau 判据需同时保留总质量收敛。若 $m_n=\mu_n(X)\to m=\mu(X)>0$，把充分靠后的测度除以各自质量，便归约为概率测度版本。若 $m=0$，则 $\mu=0$，且 $\left|\int f\,\mathrm{d}\mu_n\right| \le \|f\|_\infty m_n \to 0$。因此开集下界与总质量收敛合在一起，或闭集上界与总质量收敛合在一起，都刻画有限正测度的弱收敛。单有开集下界或闭集上界则不够：常值列 $2\delta_0$ 与候选极限 δ_0 满足前者，常值列 δ_0 与候选极限 $2\delta_0$ 满足后者，但都不弱收敛。

12.2.4 边界零测集判据

连续集判据把开闭集的两个不等式合成了等式，但条件取决于极限测度，而不是近似测度。在实轴上，$(a,b]$ 的边界是 $\{a,b\}$；只要 $\mu(\{a\})=\mu(\{b\})=0$，就有 $\mu_n((a,b])\to\mu((a,b])$。同样对边界为 $\{b\}$ 的半直线 $(-\infty,b]$ 使用判据，便得到分布函数在极限分布连续点处的收敛。反向要把半直线质量接回任意有界连续测试：先控制两端尾部，再在中间的紧区间上作有限划分。

命题 12.2.5 (实轴上的分布函数判据)**.** *设 μ_n,μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 概率测度，记*

$$F_n(t)=\mu_n((-\infty,t]), \qquad F(t)=\mu((-\infty,t]).$$

则 $\mu_n \Rightarrow \mu$ 当且仅当 $F_n(t)\to F(t)$ 对 F 的每个连续点 t 成立。

证明. 有限测度对递减集合列的连续性给出 F 的右连续性；对递增集合列则有

$$F(t-)=\mu((-\infty,t)), \qquad F(t)-F(t-)=\mu(\{t\}).$$

所以 F 在 t 连续恰好等价于 $\mu(\{t\})=0$。弱收敛成立时，对边界为 $\{t\}$ 的半直线应用定理 12.2.2，就得到必要性。

现在假设连续点处的收敛成立。对每个正整数 k，质量不小于 $1/k$ 的单点至多有 k 个；所有正质量单点因而至多可数，F 的连续点稠密。又因 $F(t)\to 0$ 于 $t\to-\infty$、$F(t)\to 1$ 于 $t\to+\infty$，给定 $0<\varepsilon<1$，可选连续点 $a<b$，使 $F(a)<\varepsilon$、$1-F(b)<\varepsilon$。有限个端点上的收敛给出，对充分大的 n，

$$\mu_n(\mathbb{R}\setminus(a,b])=F_n(a)+1-F_n(b)<4\varepsilon, \qquad \mu(\mathbb{R}\setminus(a,b])<2\varepsilon.$$

这一步用总质量为 1 控制了两端尚未参与划分的质量。

任取实值 $f \in C_b(\mathbb{R})$。它在 $[a,b]$ 上一致连续，故可选有限划分

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = b,$$

使所有分点都是 F 的连续点，而且 f 在每个小区间上的振幅小于 ε。这里先选足够小的网格尺度，再利用连续点的稠密性选择分点即可。定义

$$s = \sum_{j=1}^{m} f(t_j)\cdot \mathbf{1}_{(t_{j-1},t_j]}.$$

各小区间的质量满足

$$\mu_n\big((t_{j-1},t_j]\big) = F_n(t_j) - F_n(t_{j-1}) \longrightarrow F(t_j) - F(t_{j-1}),$$

所以有限和给出 $\int s\,\mathrm{d}\mu_n \to \int s\,\mathrm{d}\mu$。在 $(a,b]$ 内，$|f-s|<\varepsilon$；在其外，$s=0$。因此

$$\limsup_{n\to\infty}\left|\int f\,\mathrm{d}\mu_n - \int f\,\mathrm{d}\mu\right| \le 2\varepsilon + 6\|f\|_\infty \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得到所有有界连续测试的积分收敛。复值测试分别处理实部、虚部即可。 □

半直线的次序结构在证明中提供了两种控制：端点质量估计尾部，有限差分给出网格小区间的质量。仅凭半直线生成 Borel σ-代数，不能直接宣布弱收敛；还需要上述对连续测试函数的逼近。

回到一般度量空间 X，连续集还允许把测试函数适当放宽：函数可以不处处连续，只要不连续点不承载极限质量。

命题 12.2.6. *设 X 是度量空间，$\mathcal{P}(X)$ 表示 X 上全部 Borel 概率测度。设 $\mu_n,\mu\in\mathcal{P}(X)$。设 $\mu_n \Rightarrow \mu$，$f: X\to\mathbb{R}$ 为有界 Borel 函数，其不连续点集记为 D_f。若 $\mu(D_f)=0$，则*

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu_n \longrightarrow \int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 先说明零测条件的可测性。定义振幅

$$\omega_f(x) = \inf_{r>0} \sup\{\,|f(y)-f(z)| : y,z\in B(x,r)\,\}.$$

若 $\omega_f(x)<a$，可选一个小球，使其中的振幅小于 a；该球内充分靠近 x 的点也有同样性质。因此 $\{\omega_f<a\}$ 开，而 $D_f=\bigcup_{k\ge1}\{\omega_f\ge 1/k\}$ 是 Borel 集。

若 $x\notin D_f$ 且 $f(x)\neq t$，连续性使 x 附近的函数值始终位于 t 的同一侧，所以

$$\partial\{f\le t\} \subseteq D_f \cup \{f=t\}.$$

除去至多可数个具有正质量的水平值之后，$\{f\le t\}$ 便是 μ 的连续集。按定理 12.2.2 证明中的方法，在 f 的有界值域两侧选端点，并在内部选间隔小于 ε 的有限分点，使各分点都避开这些水平值。每个集合 $\{t_j < f \le t_{j+1}\}$ 的边界包含于两端水平集与 D_f 的并，因而同样是连续集。相应阶梯函数的积分收敛，且它对 f 的一致误差小于 ε。两次积分误差均小于 ε，令其趋于零即可。 □

取 $f=\mathbf{1}_A$，其不连续点集正是 ∂A，便回到连续集判据。取一个分段连续的有界函数，则只需检查分段边界上的极限质量。例如 $\mu_n\Rightarrow\mu$ 且 $\mu(\{0\})=0$ 时，$\int \operatorname{sgn}(x)\,\mathrm{d}\mu_n\to\int \operatorname{sgn}(x)\,\mathrm{d}\mu$。若极限在零点有原子，这个结论可能失败。

至此我们已有定义、集合判据和半连续函数判据，但还没有保证任意给定的测度列存在弱极限。下一节转向这个存在性问题所需的质量控制；在最后一节，紧族条件才会与测度空间中的紧性联系起来。

12.3　紧族条件与质量逃逸

淡收敛只用紧支集函数观察测度。若质量逐渐移到每个固定紧集之外，这些测试函数就可能看不到它。要把局部测试推广到全部有界连续函数，需要控制被截断部分的质量，而且这种控制必须对整族测度一致。本节先定义这种条件，再说明它怎样补足淡收敛与弱收敛之间的差别。

12.3.1　紧族

定义 12.3.1. 设 X 为 Hausdorff 空间，$\mathcal{F}$ 是其上的一族有限正 Borel 测度。若对每个 $\varepsilon>0$，都存在紧集 $K\subseteq X$，使

$$\sup_{\mu\in\mathcal{F}}\mu(X\setminus K)<\varepsilon,$$

则称 $\mathcal{F}$ 为**紧族** (tight family)。[1] 若单元素族 $\{\mu\}$ 满足此条件，则称测度 μ 是紧的。

定义中的量词顺序是先给误差，再为所有测度选同一个紧集；不能让这个紧集随 μ 改变。每个有限 Radon 测度都是紧的，因为其总质量可以用紧集从内逼近。有限个这样的测度也组成紧族：对同一误差分别取紧集，再取它们的有限并。对无限族，这个论证便不再适用。

紧族条件不包含总质量一致有界。例如，在 $\mathbb{R}$ 上，$\{n\delta_0:n\ge1\}$ 的全部质量都在紧集 $\{0\}$ 中，因此它是紧族，但总质量没有上界。概率测度的总质量固定为 1，才使这一额外问题自动消失。

“紧族”也不直接表示测度空间中的拓扑紧集。在 $\mathbb{R}$ 上，族 $\mathcal{F}=\{\delta_{1/n}:n\ge1\}$ 的支集都包含在紧集 $\{0\}\cup\{1/n:n\ge1\}$ 中，因此是紧族。可是连续测试函数 $f(x)=x/(1+|x|)$ 所给映射 $\mu\mapsto\int f\,\mathrm{d}\mu$ 把 $\mathcal{F}$ 映为 $\{1/(n+1):n\ge1\}$，后者不是 $\mathbb{R}$ 中的紧集。故 $\mathcal{F}$ 不是弱拓扑下的紧集。这里缺少的是极限 δ_0；后面的相对紧性结论会涉及测度族的闭包，不能把闭包二字略去。

实际验证紧族时，常用一个函数惩罚远处的质量。该函数的低值区域必须真正紧，而不只是有界。

[1] 严加安的《测度论讲义》第二版 [46, 第 6.3 节] 使用“胎紧”这一名称。本书在测度族的语境中固定使用“紧族”。

命题 12.3.2. 设 X 为 Hausdorff 空间，$\Phi : X \to [0,\infty]$ 是 Borel 可测函数，且对每个 $R>0$，下水平集

$$K_R = \{\, x \in X \mid \Phi(x) \le R \,\}$$

都紧。若有限正 Borel 测度族 $\mathcal{F}$ 满足

$$C = \sup_{\mu\in\mathcal{F}} \int_X \Phi \,\mathrm{d}\mu < \infty,$$

则 $\mathcal{F}$ 是紧族，并且 $\sup_{\mu\in\mathcal{F}} \mu(X\setminus K_R) \le C/R$。

证明. 逐点不等式 $R\cdot \mathbf{1}_{\{\Phi>R\}} \le \Phi$ 给出

$$R\cdot \mu(X\setminus K_R) \le \int_X \Phi \,\mathrm{d}\mu \le C.$$

对 μ 取上确界，再选 $R > C/\varepsilon$，便得到定义中的紧集及严格小于 ε 的尾部界。若 $C=0$，任取 $R>0$ 即可。 □

在 $\mathbb{R}^d$ 上，取 $\Phi(x)=|x|^p$，其中 $p>0$。其下水平集是闭球，故任何满足一致 p 阶矩界 $\int |x|^p \,\mathrm{d}\mu \le C$ 的测度族都是紧族，具体估计为

$$\mu\big(\{\, x : |x| > r \,\}\big) \le C r^{-p} \quad (r>0).$$

这给出了可计算的紧集半径。不过，矩界是充分条件，不是紧性的必要条件。例如，实线上密度为 $1/(\pi(1+x^2))$ 的概率测度满足

$$\mu(\mathbb{R}\setminus[-R,R]) \le \frac{2}{\pi R} \quad (R>0),$$

因为在 $x>R$ 上 $(1+x^2)^{-1} \le x^{-2}$。所以它是紧的，而一阶绝对矩发散：对 $x\ge 1$，有 $x/(1+x^2) \ge 1/(2x)$。

紧下水平集这一假设也不能删去。在 ℓ^2 中取标准正交向量 e_n 及点质量 δ_{e_n}。虽然 $\int \|x\|^2 \,\mathrm{d}\delta_{e_n} = 1$，这些测度不组成紧族。任一紧集至多包含有限个 e_n：否则，由 $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ 可知其中不存在 Cauchy 子列，与紧度量空间的序列紧性矛盾。于是每个紧集之外都有某个 δ_{e_n} 的全部质量。有限维中可用的“矩控制尾部”仍成立，但其尾部是球外部分；无限维闭球一般不紧。

12.3.2 质量逃逸

质量逃逸既可能来自支集整体平移，也可能来自质量不断摊薄。后一种情形中，支集甚至始终包含原点。令实线上的概率测度

$$\lambda_n = \left(\frac{1}{2n}\cdot \mathbf{1}_{[-n,n]}\right) m,$$

其中 m 是 Lebesgue 测度。给定 $f\in C_c(\mathbb{R})$，取 $R>0$ 使 $\operatorname{supp} f \subseteq [-R,R]$。当 $n\ge R$ 时，

$$\left|\int_{\mathbb{R}} f \,\mathrm{d}\lambda_n\right| \le \frac{R}{n}\|f\|_\infty \longrightarrow 0.$$

因此 $\lambda_n \xrightarrow{v} 0$，但不可能弱收敛到零测度，因为常函数 1 的积分始终为 1。对任何紧集 $K \subseteq [-R, R]$，还有

$$\lambda_n(\mathbb{R} \setminus K) \geq 1 - \frac{R}{n} \quad (n \geq R),$$

故紧族条件失败。每个固定观察区域中的质量都趋于零，而总质量没有消失，只是不再停留在任何统一的紧区域内。

这一例子也可以只让一部分质量逃逸。固定 $0 < \alpha < 1$，令

$$\mu_n = (1-\alpha)\delta_0 + \alpha\lambda_n.$$

对每个紧支集测试函数直接积分，得到 $\mu_n \xrightarrow{v} (1-\alpha)\delta_0$。所有 μ_n 都是概率测度，极限却只有质量 $1-\alpha$。因而问题不只是“极限是不是零”，而是极限是否保留了原来的全部质量。

反过来，支集无界增长本身不妨碍紧族条件。令

$$\eta_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\delta_0 + \frac{1}{n}\delta_n.$$

给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使 $1/N < \varepsilon$，并取紧集 $K = \{0, 1, \dots, N\}$。当 $n \leq N$ 时尾部质量为零，当 $n > N$ 时尾部质量为 $1/n < \varepsilon$。因此 $\{\eta_n : n \geq 1\}$ 是紧族。实际上，对任意 $f \in C_b(\mathbb{R})$，

$$\left| \int f \, \mathrm{d}\eta_n - f(0) \right| = \frac{1}{n}|f(n) - f(0)| \leq \frac{2}{n}\|f\|_\infty,$$

所以 $\eta_n \Rightarrow \delta_0$。可以远去的是支集中的点；紧族条件约束的是这些点所携带的质量。

12.3.3 淡收敛与弱收敛的差别

以下回到局部紧 Hausdorff 空间，并采用定义 12.1.1 的 $C_c(X)$ 测试和定义 12.1.4 的 $C_b(X)$ 测试。有限性与正性在本小节中各有作用：前者使常数函数可积，后者使总质量减去局部质量能够控制尾部。

测度族的一致紧性及其与拓扑紧性的关系，可参读 D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, 437O–P]。比较该书与本章时须留意，它在 437J 中把由 $C_b(X)$ 测试生成的拓扑称为 vague topology，并非本书的淡收敛约定。下面的结论直接用连续截断证明。

定理 12.3.3. *设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，μ_n, μ 均为有限正 Radon 测度，且 $\mu_n \xrightarrow{v} \mu$。则下列条件等价：*

I. $\{\mu_n : n \geq 1\}$ *是紧族；*

II. $\mu_n(X) \to \mu(X)$；

III. $\mu_n \Rightarrow \mu$。

证明. 先由(I)推出(III)。固定 $f \in C_b(X)$ 及 $\varepsilon > 0$。由紧族条件及 μ 的有限 Radon 性，可以选同一个紧集 K，使

$$\sup_n \mu_n(X \setminus K) < \varepsilon, \quad \mu(X \setminus K) < \varepsilon.$$

由引理 11.1.3 取 $h \in C_c(X)$，满足 $0 \le h \le 1$ 且 $h = 1$ 于 K。函数 fh 有紧支集，故其积分由淡收敛控制；其余部分满足

$$\left|\int_X f\,\mathrm{d}\mu_n - \int_X f\,\mathrm{d}\mu\right| \le \left|\int_X fh\,\mathrm{d}\mu_n - \int_X fh\,\mathrm{d}\mu\right| + \|f\|_\infty(\mu_n(X\setminus K) + \mu(X\setminus K)).$$

先令 $n \to \infty$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，右端趋于零，得到弱收敛。由(III)推出(II)只需取测试函数 $f = 1$。

最后假设(II)成立。给定 $\varepsilon > 0$，先取紧集 K，使 $\mu(X\setminus K) < \varepsilon/4$，再取上述截断 h，令 $L = \operatorname{supp} h$。由 $h = 1$ 于 K 及 $0 \le h \le 1$，

$$0 \le \mu(X) - \int_X h\,\mathrm{d}\mu < \frac{\varepsilon}{4}.$$

总质量收敛与淡收敛一起给出

$$\mu_n(X) - \int_X h\,\mathrm{d}\mu_n \longrightarrow \mu(X) - \int_X h\,\mathrm{d}\mu.$$

由于 $h = 0$ 于 $X\setminus L$，存在 N，使所有 $n \ge N$ 都满足

$$\mu_n(X\setminus L) \le \int_X (1-h)\,\mathrm{d}\mu_n < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对有限个首项 $\mu_1, \dots, \mu_{N-1}$，分别用有限 Radon 性取紧集 K_j，使 $\mu_j(X\setminus K_j) < \varepsilon/2$。将这些紧集与 L 合并为 K'，便有 $\sup_n \mu_n(X\setminus K') \le \varepsilon/2 < \varepsilon$。因此整列组成紧族。 □

证明中控制紧集外质量的量是 $\mu_n(X) - \int h\,\mathrm{d}\mu_n$。它同时使用常数函数和紧支集函数，因而不能由淡收敛单独控制。最后补入有限个首项则用到了序列的结构；对一般网，不能把某个指标之前的所有项当作有限集，这也是将拓扑紧性与序列论证分开的一个理由。

推论 12.3.4. *在局部紧 Hausdorff 空间上，若 Radon 概率测度列淡收敛到一个 Radon 概率测度，则它也弱收敛到该测度，并且整列组成紧族。*

证明. 所有测度的总质量均为 1，故前一定理的总质量条件自动成立。 □

必须要求淡极限仍是概率测度；本节的 λ_n 和 μ_n 已分别给出全部与部分质量丢失的情形。若 X 本身紧，则 $C_c(X) = C_b(X) = C(X)$，这两种收敛从定义上就相同；非紧空间中，紧族条件起到了统一限制尾部的作用。

对符号测度和复测度，尾部应由全变差衡量，而不是用可能发生抵消的测度值衡量。

命题 12.3.5. *设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，ν_n, ν 是有限符号或复 Radon 测度。若 $\nu_n \xrightarrow{v} \nu$，且正测度族 $\{|\nu_n| : n \ge 1\}$ 是紧族，则对每个 $f \in C_b(X)$，有*

$$\int_X f\,\mathrm{d}\nu_n \longrightarrow \int_X f\,\mathrm{d}\nu.$$

证明. 给定 $\varepsilon>0$，由假设及 $|\nu|$ 的有限 Radon 性，取紧集 K，使 $\sup_n |\nu_n|(X\setminus K)<\varepsilon$ 且 $|\nu|(X\setminus K)<\varepsilon$。再取 $h\in C_c(X)$，使 $0\le h\le 1$、$h=1$ 于 K。全变差的积分估计给出

$$\left|\int_X f(1-h)\,\mathrm{d}\nu_n\right| \le \|f\|_\infty\cdot|\nu_n|(X\setminus K)<\varepsilon\|f\|_\infty,$$

对 ν 也有同样的估计，而 fh 的积分由淡收敛得到极限。分解 $f=fh+f(1-h)$，先令 $n\to\infty$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，即得结论。 □

单纯的总质量收敛在这里不够。在实线上令 $\nu_n=\delta_n-\delta_{n+1/2}$。对每个紧支集函数，其积分最终为零，因此 $\nu_n\xrightarrow{v}0$；同时 $\nu_n(\mathbb{R})=0$，甚至 $|\nu_n|(\mathbb{R})=2$ 一致有界。然而取 $f(x)=\cos(2\pi x)$，便有 $\int f\,\mathrm{d}\nu_n=2$，并不趋于零。对任意固定紧集 K，当 n 足够大时，$\nu_n(\mathbb{R}\setminus K)=0$，但 $|\nu_n|(\mathbb{R}\setminus K)=2$。总质量的相消掩盖了正负两部分同时逃逸，只有全变差尾部能给出所需的误差控制。

12.4　Prokhorov 定理

紧族条件限制了质量的位置，却还没有指定极限。要从这一条件得到收敛子列，需要把测度族放进一个确实紧的空间，再说明极限没有离开原来的状态空间。本节先处理可完备、可分的度量情形，最后说明其中哪些步骤能够保留到一般拓扑空间。

12.4.1　波兰空间

定义 12.4.1. *设 X 为拓扑空间。若存在一个给出原拓扑的完备度量，使 X 关于该度量可分，则称 X 为* **波兰空间** (Polish space)。

这里要求存在一个相容的完备度量，并不要求每个相容度量都完备。例如开区间 $(0,1)$ 的通常距离不完备，但通过它与 $\mathbb{R}$ 的同胚可拉回一个完备度量。欧氏空间、可分 Banach 空间都是波兰空间；无限维可分 Hilbert 空间也是例子，尽管它不局部紧。因此本节始终用 $C_b(X)$ 测试，不能直接套用上一章的 $C_c(X)$ 表示。严加安的《测度论讲义》第三版 [47, 第 5.7 节] 也采用“波兰空间”这一名称。

下面先证明每个概率测度自身都能被紧集捕获。结论中的共同紧集随后才会成为测度族的附加要求。

引理 12.4.2. *波兰空间上的每个有限正 Borel 测度都是 Radon 测度。特别地，每个概率测度构成的单元素族都是紧族。*

证明. 零测度的结论直接成立；通过除以总质量，只需讨论概率测度 μ。证明分三步进行：先为 X 构造质量任意接近一的紧集；再证明每个 Borel 集都能由闭集从内、开集从外同时逼近；最后把闭的内逼近与第一步的紧集相交，得到紧内正则性。

固定一个相容的完备度量 d，并取可数稠密集 $\{a_j : j\ge 1\}$。给定 $\varepsilon>0$，对每个 n 取有限多个半径 2^{-n} 的开球，其并记为 U_n，使

$$\mu(X\setminus U_n)<\varepsilon 2^{-n}.$$

这是因为以全部 a_j 为中心的这些球覆盖 X，有限并的测度递增到 1。令 $K=\bigcap_{n\ge 1}\overline{U_n}$。它闭，且在任意小的尺度都能用有限多个球覆盖，因而全有界。完备性保证 K 紧：对任意序列逐尺度保留落在同一小球中的子列，所得对角子列是 Cauchy 列，极限仍在 K 中。于是

$$\mu(X\setminus K)\le\sum_{n=1}^{\infty}\mu(X\setminus U_n)<\varepsilon.$$

还需证明每个 Borel 集都可由紧集从内逼近，而不只是 X 本身。先记 $\mathcal{D}$ 为所有具有下述性质的 Borel 集 A：对每个 $\eta>0$，存在闭集 F 与开集 G，使

$$F\subseteq A\subseteq G,\quad \mu(G\setminus F)<\eta.$$

每个闭集 F 属于 $\mathcal{D}$，因为开集 $\{x:\mathrm{d}(x,F)<1/m\}$ 递减到 F，而测度有限；空集另直接处理。取补集使内外逼近互换，故 $\mathcal{D}$ 对取补封闭。若 $A_i\in\mathcal{D}$，先选 $F_i\subseteq A_i\subseteq G_i$，使 $\sum_i\mu(G_i\setminus F_i)<\eta/4$。令

$$A=\bigcup_i A_i,\qquad G=\bigcup_i G_i.$$

再选 N，使

$$\mu\left(A\setminus\bigcup_{i\le N}A_i\right)<\frac{\eta}{4},\qquad F=\bigcup_{i\le N}F_i.$$

则 $F\subseteq A\subseteq G$，而

$$\begin{aligned}\mu(G\setminus F)&\le\sum_i\mu(G_i\setminus A_i)+\mu\left(A\setminus\bigcup_{i\le N}A_i\right)+\sum_{i\le N}\mu(A_i\setminus F_i)\\&<\frac{3\eta}{4}<\eta.\end{aligned}$$

因此 $\mathcal{D}$ 是含闭集的 σ-代数，包含全部 Borel 集。最后，给定 Borel 集 A 及 $\eta>0$，由上述闭开逼近取闭集 $F_0\subseteq A$，使 $\mu(A\setminus F_0)<\eta/2$；由第一步取紧集 $K\subseteq X$，使 $\mu(X\setminus K)<\eta/2$。于是 $F_0\cap K$ 是包含于 A 的紧集，且

$$\mu\big(A\setminus(F_0\cap K)\big)\le\mu(A\setminus F_0)+\mu(X\setminus K)<\eta.$$

这就得到全部 Borel 集的紧内正则性；概率测度又自动局部有限，故满足本书的 Radon 约定。 □

12.4.2 紧性与相对紧性

本小节中的弱拓扑，是使全部映射 $\mu\mapsto\int f\,\mathrm{d}\mu$、$f\in C_b(X)$ 连续的最弱拓扑。“相对弱紧”指在 $\mathcal{P}(X)$ 内的弱闭包紧，极限仍须是 X 上的概率测度。下面证明相应拓扑可以度量化，以便使用收敛子列判别紧性。

引理 12.4.3. *设 X 为度量空间。概率测度的弱拓扑由下列集合生成：*

$$\{\,\mu\in\mathcal{P}(X):\mu(U)>a\,\},\quad a\in\mathbb{R}.$$

这里 U 遍历 X 的开子集。

证明. 若 $U \neq X$，连续函数 $h_m(x) = \min\{1, m\,\mathrm{d}(x, X \setminus U)\}$ 递增到 $\mathbf{1}_U$。所以 $\mu(U) = \sup_m \int h_m \,\mathrm{d}\mu$ 是弱下半连续函数；$U = X$ 时结论由总质量为 1 得到。这说明所列集合弱开。

反过来，给 $\mathcal{P}(X)$ 装上由这些集合生成的拓扑。若 $f \in C_b(X)$ 且 $0 \le f \le 1$，则

$$s_m = \frac{1}{m} \cdot \sum_{j=1}^{m} \mathbf{1}_{\{f > j/m\}}, \quad 0 \le f - s_m \le \frac{1}{m}.$$

每个 $\mu \mapsto \int s_m \,\mathrm{d}\mu$ 都下半连续，而逼近误差对所有概率测度一致。给定 μ_0 及严格小于 $\int f \,\mathrm{d}\mu_0$ 的数，先把 $1/m$ 取得足够小，再用该有限和的下半连续性，就知 $\mu \mapsto \int f \,\mathrm{d}\mu$ 下半连续。对 $1 - f$ 使用同一结论，又得上半连续性。平移、缩放以及分解实虚部，便得到全部 $C_b(X)$ 测试积分的连续性。 □

引理 12.4.4. *若 X 为波兰空间，则 $\mathcal{P}(X)$ 的弱拓扑可度量。若 Q 为紧致度量空间，则 $\mathcal{P}(Q)$ 在弱拓扑下紧且可度量。*

证明. 先处理紧致度量空间 Q。在每个尺度 $1/n$ 选有限网 $\{q_{n,j}\}_j$，并令

$$w_{n,j}(q) = \max\{0, 2/n - \mathrm{d}(q, q_{n,j})\}, \quad \phi_{n,j}(q) = \frac{w_{n,j}(q)}{\sum_i w_{n,i}(q)}.$$

分母处处为正，且 $\sum_j \phi_{n,j} = 1$。每个连续函数在紧空间上一致连续，故 $\sum_j h(q_{n,j})\phi_{n,j}$ 一致逼近 h。再将有限个系数用有理数逼近，复数情形分别逼近实虚部，便得到 $C(Q)$ 的可数稠密族。

由推论 11.4.2，$\mathcal{P}(Q)$ 与 $C(Q)^*$ 中满足

$$L(1) = 1, \quad L(h) \ge 0 \quad (h \in C(Q),\ h \ge 0)$$

的泛函相对应，这些泛函的范数均为 1。这些条件在弱*拓扑下闭，故 Banach–Alaoglu 定理给出紧性；定理 9.3.4 给出可度量性。由第 12.1.1 小节，紧空间上 $C(Q) = C_b(Q) = C_0(Q)$ 是 Banach 空间；上面的构造又说明它可分。此处应用弱*度量化结论的关键条件是可分性。

现在固定 X 的完备度量，并用 $\mathrm{d}' = \min\{1, \mathrm{d}\}$ 代替它。取可数稠密集 (a_j)，定义

$$i : X \longrightarrow Q = [0,1]^{\mathbb{N}}, \quad i(x) = \big(\mathrm{d}'(x, a_j)\big)_{j \ge 1}.$$

立方体 Q 在乘积拓扑下紧，且该拓扑由 $\rho(u, v) = \sum_{j \ge 1} 2^{-j} |u_j - v_j|$ 给出：级数尾部一致小，而头部只涉及有限坐标。各坐标连续，且能分开两点，所以 i 连续且单射。它还是拓扑嵌入。事实上，给定 x 及 $0 < r < 1$，选 a_j 使 $\mathrm{d}'(x, a_j) < r/3$；坐标条件 $\mathrm{d}'(y, a_j) < 2r/3$ 是 x 的邻域，并保证 $\mathrm{d}'(y, x) < r$。

推前映射 $i_\# : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Q)$ 连续，因为对 $g \in C(Q)$ 有 $\int g \,\mathrm{d}(i_\#\mu) = \int g \circ i \,\mathrm{d}\mu$。它也是拓扑嵌入：任一开集 $U \subseteq X$ 都可写为 $i^{-1}(V)$，其中 V 在 Q 中开，于是

$$(i_\#\mu)(V) = \mu(U).$$

由引理 12.4.3，这些开集概率不仅分开不同测度，而且生成原来的弱拓扑，故逆映射在像上连续。将 $\mathcal{P}(Q)$ 的一个相容度量限制到这个像，再拉回 $\mathcal{P}(X)$，就得到所需度量。 □

证明没有断言 $i(X)$ 在 Q 中闭，也没有断言拉回的度量完备。紧族条件的作用，是使测度极限不会落到立方体中与原空间无关的部分。

Prokhorov 定理 (Prokhorov theorem)把这一条件转化为紧性判据。更一般的拓扑版本可对照 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 437N–P and 437U–V]；以下证明直接接续本书已经建立的正泛函表示。

定理 12.4.5 (Prokhorov)**.** *设 X 为波兰空间，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$。下列条件等价：*

I. *$\mathcal{A}$ 是紧族。*

II. *$\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{P}(X)$ 中相对弱紧。*

III. *$\mathcal{A}$ 中的每个序列都有弱收敛子列，且极限属于 $\mathcal{P}(X)$。*

证明. 先由紧族条件证明相对弱紧。沿用前一引理的嵌入 $i : X \to Q$，令 $\mathcal{C}$ 为 $i_{\#}\mathcal{A}$ 在紧空间 $\mathcal{P}(Q)$ 中的闭包。选递增紧集 $K_m \subseteq X$，使 $\sup_{\mu\in\mathcal{A}} \mu(X \setminus K_m) < 2^{-m}$；将逐次选得的紧集取有限并即可保证递增。集合 $i(K_m)$ 在 Q 中闭，由引理 12.4.3，条件 $\nu(i(K_m)) \geq 1 - 2^{-m}$ 对 ν 是弱闭条件。所以每个 $\nu \in \mathcal{C}$ 都满足它。令

$$S = \bigcup_{m\geq 1} i(K_m),$$

则 S 为 Borel 集且 $\nu(S) = 1$。

现在把 ν 拉回 X。对 Borel 集 $A \subseteq X$，定义

$$\mu(A) = \nu\left(\bigcup_{m\geq 1} i(A \cap K_m) \right).$$

每个 $i(A \cap K_m)$ 都是闭子空间 $i(K_m)$ 的 Borel 子集，因而也是 Q 的 Borel 集。映射 i 单射，所以不交的 A 给出不交的像；上式由 ν 的可数可加性定义了一个概率测度。它满足 $i_{\#}\mu = \nu$，因为两边在 S 上一致且都将 $Q \setminus S$ 赋值为零。因此 $\mathcal{C} \subseteq i_{\#}\mathcal{P}(X)$。由前一引理的拓扑嵌入结论，$\mathcal{A}$ 的弱闭包同胚于 $\mathcal{C}$，故紧。各个紧集 K_m 上的同胚关系保证像集可测，可数并再把这些局部结论合起来。

反过来，设 $\mathcal{B} = \overline{\mathcal{A}}$ 弱紧。固定完备度量 d、可数稠密集 (a_j) 及 $\varepsilon > 0$，令

$$U_{n,k} = \bigcup_{j=1}^{k} B(a_j, 2^{-n}).$$

对固定 n，弱开集

$$\{\, \mu \in \mathcal{B} : \mu(U_{n,k}) > 1 - \varepsilon 2^{-n} \,\}, \quad k \geq 1,$$

递增且覆盖 $\mathcal{B}$。紧性给出一个 k_n，使这一个集合已覆盖 $\mathcal{B}$。于是 $K = \bigcap_{n\geq 1} \overline{U_{n,k_n}}$ 闭且全有界；由 d 完备知 K 紧，并有

$$\sup_{\mu\in\mathcal{B}} \mu(X \setminus K) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon 2^{-n} = \varepsilon.$$

开始时将 ε 换成 $\varepsilon/2$，便得到紧族定义中的严格不等式。

最后，由引理 12.4.4，所讨论的是度量空间中的相对紧性。紧闭包给出收敛子列。反向若每个 $\mathcal{A}$ 中的序列都有所述子列，对弱闭包中的任意序列 (ν_n)，选 $\mu_n \in \mathcal{A}$，使二者的相容度量距离小于 $1/n$。这时 (μ_n) 的收敛子列同时使相应的 (ν_n) 收敛，故闭包序列紧，因而紧。空族的情形直接成立。 □

完备性在反向证明中将“闭且全有界”变成“紧”。另一方面，获得收敛子列后，极限只能由测试函数或其他附加结构辨认，定理本身不保证它唯一。

12.4.3 弱极限的辨认与不变概率测度

推论 12.4.6. *设 $(\mu_n) \subseteq \mathcal{P}(X)$，其中 X 为波兰空间。若 $\{\mu_n : n \geq 1\}$ 是紧族，且每个弱收敛子列的极限都等于同一个概率测度 μ，则 μ_n 弱收敛到 μ。*

证明. 若结论不成立，则存在 $f \in C_b(X)$、$\eta > 0$ 及子列 (μ_{n_j})，使

$$\left| \int f \,\mathrm{d}\mu_{n_j} - \int f \,\mathrm{d}\mu \right| \geq \eta \quad (j \geq 1).$$

由 Prokhorov 定理，该子列还有弱收敛子列；其极限按假设只能是 μ，与上式矛盾。 □

因而证明一个分布极限时，可以先取得统一的紧集控制，再在任意收敛子列上辨认极限，而不必从开始就猜出合适的抽取过程。紧性也能构造原先没有给定的概率测度。下面用一个确定性动力系统说明这一点。

命题 12.4.7. *设 X 为非空紧致度量空间，$T : X \to X$ 连续。则存在 $\mu \in \mathcal{P}(X)$，使 $T_{\#}\mu = \mu$。*

证明. 固定 $x \in X$，沿它的轨道取平均

$$\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \delta_{T^k x}.$$

空间 X 本身紧，故这些测度构成紧族。紧致度量空间完备且可分，由 Prokhorov 定理可取 μ_{n_j} 弱收敛到某个 $\mu \in \mathcal{P}(X)$。对任意 $f \in C(X)$，有

$$\int f \circ T \,\mathrm{d}\mu_n - \int f \,\mathrm{d}\mu_n = \frac{f(T^n x) - f(x)}{n}, \quad \left| \frac{f(T^n x) - f(x)}{n} \right| \leq \frac{2\|f\|_\infty}{n}.$$

由于 $f \circ T$ 仍连续，沿子列取极限即得 $\int f \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \int f \,\mathrm{d}\mu$。紧空间上的 Radon 测度由连续函数积分唯一确定，所以 $T_{\#}\mu = \mu$。 □

这个测度记录了轨道平均的一个极限，不要求轨道本身收敛。不同初始点或不同子列可以得到不同的测度；若还能证明满足 $T_{\#}\mu = \mu$ 的概率测度唯一，前一推论才进一步保证整个平均序列收敛。

12.4.4* Radon 空间版本

“Radon 测度”是单个测度的正则性条件。若 Hausdorff 空间上每个有限正 Borel 测度都是 Radon 测度，则称该空间为**Radon 空间** (Radon space)。波兰空间由引理 12.4.2 具有这一性质。讨论一般空间上的测度族时，可以不要求所有 Borel 测度都正则，而只在 Radon 概率测度的集合 $\mathcal{P}_R(X)$ 内考虑弱拓扑。

下面保留一个不依赖度量的方向。所需的分离条件是：对每个闭集 $F \subseteq X$ 及 $x \notin F$，存在连续函数 $h : X \to [0,1]$，使 $h(x) = 1$ 且 $h|_F = 0$。满足此条件的 Hausdorff 空间称为**完全正则空间** (completely regular space)。度量空间满足此条件；局部紧 Hausdorff 空间由连续截断也满足它。

命题 12.4.8. *设 X 为完全正则 Hausdorff 空间，$\mathcal{P}_R(X)$ 表示其上的 Radon 概率测度，弱拓扑由 $C_b(X)$ 的积分测试给出。若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}_R(X)$ 是紧族，则 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{P}_R(X)$ 内相对弱紧。*

证明. 先说明引理 12.4.3 的开集描述仍然成立。给定紧集 $K \subseteq U$，其中 U 开，利用完全正则性，对每个 $x \in K$ 选连续函数 h_x，使 $h_x(x) = 1$、$0 \le h_x \le 1$，且 $h_x = 0$ 于 $X \setminus U$。从 $\{h_x > 1/2\}$ 中取覆盖 K 的有限子族，将对应函数的最大值乘以 2 后截断到 1，就得到在 K 上为 1、在 $X \setminus U$ 上为零的连续函数。由 Radon 内正则性，

$$\mu(U) = \sup\left\{ \int h \,\mathrm{d}\mu : h \in C_b(X),\ 0 \le h \le \mathbf{1}_U \right\}.$$

开集概率因此弱下半连续；反向仍用该引理的有限层和逼近，不需要度量。连续测试也因而分开 $\mathcal{P}_R(X)$ 中的测度。

取所有连续映射 $h : X \to [0,1]$ 为坐标，记坐标集合为 I，定义

$$i : X \longrightarrow Q = [0,1]^I, \quad i(x) = \big(h(x)\big)_{h \in I}.$$

分离条件保证这是拓扑嵌入：坐标分开两点，且对于 $x \in U$，上面分离 x 与 $X \setminus U$ 的一个坐标给出包含于 U 的坐标邻域。由 Tychonoff 定理，Q 紧。连续推前保持 Radon 性，因为原空间 Borel 集内的紧集，其像仍是目标 Borel 集内的紧集。开集概率的描述进一步说明 $i_\#$ 在 Radon 概率测度之间仍是拓扑嵌入。在紧空间 Q 上，Riesz–Markov 表示与 Banach–Alaoglu 定理给出 $\mathcal{P}_R(Q)$ 的弱紧性；这一步不要求 $C(Q)$ 可分。

令 $\mathcal{C}$ 为 $i_\#\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{P}_R(Q)$ 中的闭包。按 Prokhorov 定理证明中的构造，取递增紧集 K_m，使共同尾质量小于 2^{-m}。每个 $\nu \in \mathcal{C}$ 都将 $S = \bigcup_m i(K_m)$ 赋值为 1，并可用同一个公式

$$\mu(A) = \nu\left(\bigcup_m i(A \cap K_m) \right)$$

拉回 Borel 概率测度。还需检查它为 Radon 测度：先取 m 使 $S \setminus i(K_m)$ 的质量小，再在 Borel 集 $i(A \cap K_m)$ 内用 ν 的紧内正则性选紧集 L。由于 $i|_{K_m}$ 为同胚，$i^{-1}(L)$ 是 A 内的紧集，这两次逼近使 $\mu(A \setminus i^{-1}(L))$ 任意小。因此 $\mathcal{C}$ 完全落在 $i_\#\mathcal{P}_R(X)$ 内，其紧性通过拓扑嵌入传回所需弱闭包。 □

反向结论涉及空间的另一项性质：若 $\mathcal{P}_R(X)$ 的每个弱紧子集都是紧族，则称 X 为 **Prokhorov 空间** (Prokhorov space)。Radon 空间的定义逐个要求测度正则；Prokhorov 空间的定义要求对弱紧族选取共同紧集。引用一般版本时应分别列明这些条件，不能把两种名称当作同义词。Fremlin 的《Measure Theory》[18, 434C, 437P, and 437U–V] 讨论了这些区别；本书在波兰空间上已经同时证明了两个方向。该书此处的 narrow 拓扑在完全正则空间的 Radon 概率测度上对应本节的 C_b 弱拓扑，不应仅凭它另用的 vague 一词，将测试类换成本章前面定义淡收敛的 C_c。

一般版本也不能自动换成序列版本。令 $I=\mathcal{P}(\mathbb{N})$，取紧空间 $Q=\{0,1\}^I$，并令 $x_n(A)=\mathbf{1}_A(n)$。Dirac 测度列 (δ_{x_n}) 是紧族。但对任意子列 (n_k)，取 $A=\{n_2,n_4,\dots\}$，连续坐标函数 $q\mapsto q(A)$ 在这条子列上的积分交替为 $0,1$，故没有弱收敛子列。这里相对弱紧性仍成立；缺少的是把紧性转为序列紧性所需的度量化条件。

本章小结

测度收敛首先取决于测试函数。局部紧空间上的淡收敛只使用连续紧支集函数；总质量一致有界时，它与 $C_0(X)^*$ 中的弱*收敛相接。由 $C_b(X)$ 测试的弱收敛还保留总质量，却不要求每个 Borel 集的质量逐一收敛。Portmanteau 定理给出开集的下极限和闭集的上极限不等式，而边界对极限测度为零时，两边才合成集合质量的收敛。

紧族条件使同一个紧集之外的质量对所有测度都小。在有限正 Radon 测度已经淡收敛的前提下，这一条件、总质量收敛与弱收敛等价。正性使总质量减去局部质量能够估计尾部；允许符号或复数质量以后，相消会破坏这一估计，必须改由全变差控制。对于无界测试，即使测度已经弱收敛，也仍需另查积分尾部，不能只检查质量尾部。

在波兰空间上，Prokhorov 定理把紧族、相对弱紧和收敛子列联系起来。证明先在紧空间中取得极限，再用共同紧集说明极限仍集中在原空间。紧性本身不决定极限是哪一个测度；实际应用中还要用分布函数、可分离测试或不变性等条件辨认它。一般完全正则空间上的 Radon 版本保留了紧族推出相对弱紧的方向，反向涉及 Prokhorov 性质，而序列版本还需要额外的度量化条件。

至此，第二编已从赋范函数空间推进到测度构成的空间。下一编转向小尺度的质量分布，覆盖工具将承担新的任务；本章关于测试、截断与紧性的区分，仍可用于分析那些随尺度变化的测度。

习题

习题 12.1. 在 $\mathbb{R}$ 上考察下列三列概率测度，其中 m 表示 Lebesgue 测度：

1. $\mu_n=\delta_n$；
2. $\eta_n=(1-1/n)\delta_0+(1/n)\delta_n$；
3. $\lambda_n=\big((2n)^{-1}\cdot\mathbf{1}_{[-n,n]}\big)m$。

分别判断每列的淡极限、是否有弱极限，以及由该列各项组成的测度族是否为紧族。所有结论都应直接用测试函数或紧族定义说明。

解. 对(1)，若 $f \in C_c(\mathbb{R})$，则 $f(n) = 0$ 对充分大的 n 成立，故 $\delta_n \xrightarrow{v} 0$。它没有弱极限：若 $\delta_n \Rightarrow \rho$，则对每个 $R > 0$，取 $h_R \in C_c(\mathbb{R})$，使 $0 \le h_R \le 1$ 且 $h_R = 1$ 于 $[-R, R]$。弱收敛与上面的淡极限给出 $\int h_R \,\mathrm{d}\rho = 0$，所以 $\rho([-R, R]) = 0$。令 $R \uparrow \infty$ 得 $\rho(\mathbb{R}) = 0$，却又应由常函数 1 得到 $\rho(\mathbb{R}) = 1$，矛盾。任意紧集都包含在某个有界区间内，而 δ_n 最终把全部质量放在该紧集之外，所以这一族不紧。

对(2)及任意 $f \in C_b(\mathbb{R})$，有

$$\left| \int f \,\mathrm{d}\eta_n - f(0) \right| = \frac{1}{n} |f(n) - f(0)| \le \frac{2\|f\|_\infty}{n}.$$

故 $\eta_n \Rightarrow \delta_0$，从而也淡收敛于 δ_0。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $1/N < \varepsilon$，并令 $K = \{0, 1, \dots, N\}$。当 $n \le N$ 时 $\eta_n(\mathbb{R} \setminus K) = 0$，当 $n > N$ 时该值为 $1/n < \varepsilon$，所以这一族是紧族。

对(3)，给定 $f \in C_c(\mathbb{R})$，取 R 使 $\operatorname{supp} f \subseteq [-R, R]$。当 $n \ge R$ 时

$$\left| \int f \,\mathrm{d}\lambda_n \right| \le \frac{R}{n} \|f\|_\infty \longrightarrow 0,$$

故 $\lambda_n \xrightarrow{v} 0$。与第一列相同，若存在弱极限，则其在所有有界闭区间 $[-R, R]$ 上的质量都由紧支集截断检验为零，却又必须具有总质量一，故不存在弱极限。若紧集 $K \subseteq [-R, R]$，则

$$\lambda_n(K) \le \frac{R}{n} \longrightarrow 0.$$

因此任意固定紧集之外的质量都趋于一，这一族不紧。 □

习题 12.2. 令 $\mu_n = \delta_{1/n}$、$\mu = \delta_0$。

1. 对开集 $G = (0, +\infty)$ 计算 $\mu(G)$ 与 $\liminf_n \mu_n(G)$。
2. 对闭集 $F = \{0\}$ 计算 $\limsup_n \mu_n(F)$ 与 $\mu(F)$。
3. 判断半直线 $A_a = (-\infty, a]$ 在哪些 a 处是 μ 的连续集，并在这些点直接验证 $\mu_n(A_a) \to \mu(A_a)$；再说明 $a = 0$ 时发生什么。

据前两问写出 Portmanteau 定理中开集与闭集不等式的正确方向，并说明为什么不能反向。

解. 对每个 $h \in C_b(\mathbb{R})$，连续性给出 $h(1/n) \to h(0)$，故 $\mu_n \Rightarrow \mu$。对开集 G，有

$$\mu(G) = 0 < 1 = \liminf_n \mu_n(G),$$

所以开集方向是 $\mu(G) \le \liminf_n \mu_n(G)$，而反向不等式在此失败。对闭集 F，有

$$\limsup_n \mu_n(F) = 0 < 1 = \mu(F),$$

所以闭集方向是 $\limsup_n \mu_n(F) \le \mu(F)$，反向同样不能成立。

集合 A_a 的边界是 $\{a\}$，故它恰在 $a \neq 0$ 时为 μ 的连续集。若 $a<0$，则 $\mu_n(A_a)=\mu(A_a)=0$；若 $a>0$，则对充分大的 n，$1/n \le a$，从而 $\mu_n(A_a)=\mu(A_a)=1$。当 $a=0$ 时，$\mu_n(A_0)=0$ 而 $\mu(A_0)=1$，集合质量并不收敛；这正是边界承载极限质量的情形。 □

习题 12.3 (分布函数的一致误差与全变差)**.** 分布函数记号沿用命题 12.2.5。

1. 设 $\mu_n \Rightarrow \mu$，且极限分布函数 F 在整个实轴上连续。证明

$$\sup_{t\in\mathbb{R}} |F_n(t)-F(t)| \longrightarrow 0.$$

要求同时处理有界区间内的有限网格与区间外的两个尾部。

2. 令 μ 为 $[0,1]$ 上的均匀概率测度，μ_n 关于 Lebesgue 测度的密度为

$$q_n(x)=\bigl(1+\sin(2\pi n x)\bigr)\cdot \mathbf{1}_{(0,1)}(x), \quad n\ge 1.$$

验证这些密度非负且总质量为 1，计算

$$\sup_{t\in\mathbb{R}} |F_n(t)-F(t)| \quad 与 \quad |\mu_n-\mu|(\mathbb{R}).$$

判断是否弱收敛、是否在全变差范数下收敛，并给出随 n 改变的 Borel 集 A_n，使 $|\mu_n(A_n)-\mu(A_n)|$ 不趋于零。

解. 由正文判据，$F_n(t)\to F(t)$ 对每个实数 t 成立。给定 $\varepsilon>0$，取 $a<b$，使 $F(a)<\varepsilon$、$1-F(b)<\varepsilon$。连续函数 F 在 $[a,b]$ 上一致连续，所以存在有限划分

$$a=t_0<t_1<\cdots<t_m=b, \qquad F(t_j)-F(t_{j-1})<\varepsilon.$$

取 n 充分大，使所有分点都满足 $|F_n(t_j)-F(t_j)|<\varepsilon$。若 $t_{j-1}\le t\le t_j$，两分布函数的单调性给出

$$F_n(t)-F(t)\le F_n(t_j)-F(t_{j-1})<2\varepsilon,$$

反向则由左端的单调下界得到

$$F(t)-F_n(t)\le F(t_j)-F_n(t_{j-1})=F(t_j)-F(t_{j-1})+F(t_{j-1})-F_n(t_{j-1})<2\varepsilon.$$

若 $t<a$，则 $F_n(t)\le F_n(a)<2\varepsilon$、$F(t)<\varepsilon$，所以两者之差的绝对值小于 2ε。若 $t>b$，改对 $1-F_n(t)$、$1-F(t)$ 使用相同估计。于是全实轴上的误差上确界不超过 2ε，第一问得证。

第二问中，$0\le q_n\le 2$，且正弦在 $[0,1]$ 内走完 n 个周期，故 $\int q_n=1$。直接积分得到

$$F_n(t)=\begin{cases} 0, & t\le 0,\\ t+\dfrac{1-\cos(2\pi n t)}{2\pi n}, & 0<t<1,\\ 1, & t\ge 1. \end{cases}$$

而 $F(t)=t$ 于 $[0,1]$，两侧分别为 0、1。因此

$$\sup_{t}|F_n(t)-F(t)|=\frac{1}{\pi n},$$

最大值例如在 $t=1/(2n)$ 取得。正文判据给出 $\mu_n\Rightarrow\mu$。由命题 6.2.4，

$$|\mu_n-\mu|(\mathbb{R})=\int_0^1|\sin(2\pi n x)|\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi n}\int_0^{2\pi n}|\sin s|\,\mathrm{d}s=\frac{2}{\pi}.$$

所以不在全变差范数下收敛。具体取

$$A_n=\bigcup_{j=0}^{n-1}\left(\frac{j}{n},\frac{j+1/2}{n}\right),$$

则每段对应正弦的正半周期，因而

$$\mu_n(A_n)-\mu(A_n)=\int_{A_n}\sin(2\pi n x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}.$$

半直线质量的最大误差已趋于零，但这些随 n 改变的集合仍捕捉到每个正半周期的质量差。弱收敛逐个固定连续测试，全变差则同时控制全部可测集，两种要求不同。 □

习题 12.4. 设 S 为波兰空间，$\mu_n\Rightarrow\mu$ 为概率测度的弱收敛，$f:S\to\mathbb{R}$ 连续但不必有界。假设

$$A(R)=\sup_n\int_{\{|f|>R\}}|f|\,\mathrm{d}\mu_n\longrightarrow 0\quad(R\longrightarrow\infty).$$

证明 f 关于 μ 及每个 μ_n 都可积，且

$$\int_S f\,\mathrm{d}\mu_n\longrightarrow\int_S f\,\mathrm{d}\mu.$$

给出各测度都具有有限一阶矩的例子，说明若删除上述尾部条件，结论可能失败。

解. 选 R_0 使 $A(R_0)<\infty$，则 $\int|f|\,\mathrm{d}\mu_n\le R_0+A(R_0)$，故每项可积。令

$$f_R=\max\{-R,\min\{R,f\}\}.$$

它有界连续，且 $|f-f_R|=(|f|-R)_+$。对固定的 $R,M>0$，函数 $\min\{|f-f_R|,M\}$ 有界连续，因而

$$\int_S\min\{|f-f_R|,M\}\,\mathrm{d}\mu=\lim_n\int_S\min\{|f-f_R|,M\}\,\mathrm{d}\mu_n\le A(R).$$

令 $M\uparrow\infty$，得到 $\int|f-f_R|\,\mathrm{d}\mu\le A(R)$。取 $R=R_0$ 可知 $f\in L^1(\mu)$，再对充分大的 R 写

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\mu_n-\int f\,\mathrm{d}\mu\right|\le 2\cdot A(R)+\left|\int f_R\,\mathrm{d}\mu_n-\int f_R\,\mathrm{d}\mu\right|.$$

先令 $n\to\infty$，再令 $R\to\infty$，结论即得。

令 U_a 表示区间 $[a, a+1]$ 上的均匀概率测度，并取

$$\mu_n = (1-1/n)U_0 + (1/n)U_n.$$

对 $g \in C_b(\mathbb{R})$，积分与 U_0 的积分之差不超过 $2\|g\|_\infty/n$，故 $\mu_n \Rightarrow U_0$。然而对于 $f(x)=x$，

$$\int x\,\mathrm{d}\mu_n = (1-1/n)\frac{1}{2} + \frac{1}{n}\left(n+\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}, \quad \int x\,\mathrm{d}U_0 = \frac{1}{2}.$$

对任意 R，取 $n > R$，远处区间对 $A(R)$ 的贡献至少为 1，所以尾部条件确实不成立。 □

习题 12.5. 设 S 为非空可分度量空间，$D \subset S$ 是可数稠密集，μ 为 Borel 概率测度。证明存在支集包含于 D 的有限原子概率测度 μ_n，使 $\mu_n \Rightarrow \mu$。进一步证明，原子质量均可取为非负有理数。由此说明：即使给定了一个可数稠密点集，仍能只用该点集上的有限原子测度作弱逼近。

解. 把 D 列为 (d_j)，有限集的情形允许重复列点。对每个 n，半径 $1/n$ 的这些开球覆盖 S。由测度对递增并的连续性，存在 N_n，使

$$E_n = S \setminus \bigcup_{j=1}^{N_n} B(d_j, 1/n) \quad \text{满足} \quad \mu(E_n) < 2^{-n}.$$

对 $x \notin E_n$，令 $T_n(x)$ 为首个满足 $\mathrm{d}(x,d_j) < 1/n$ 的 d_j；对 $x \in E_n$，令 $T_n(x) = d_1$。按首个序号分配得到 Borel 划分，故 T_n 为有限值 Borel 映射。测度 $\mu_n = (T_n)_{\#}\mu$ 是所需形式的有限原子概率测度。

由于

$$\mu\left(\bigcup_{n\ge m} E_n\right) \le \sum_{n\ge m} 2^{-n} \longrightarrow 0,$$

几乎每个点只属于有限多个 E_n。故对这些点，$\mathrm{d}(T_n(x), x) \to 0$。对每个 $f \in C_b(S)$，由连续性及控制收敛，

$$\int_S f\,\mathrm{d}\mu_n = \int_S f \circ T_n\,\mathrm{d}\mu \longrightarrow \int_S f\,\mathrm{d}\mu.$$

最后，设 $\mu_n = \sum_{j=1}^{k} a_j \delta_{x_j}$。对充分大的整数 Q，把前 $k-1$ 个系数换成 $b_j = \lfloor Q a_j \rfloor / Q$，并令 $b_k = 1 - \sum_{j<k} b_j$。则各 $b_j \ge 0$，总和为 1，且

$$\sum_{j=1}^{k} |a_j - b_j| \le \frac{2(k-1)}{Q}.$$

选 Q 使右边小于 $1/n$，得到有理质量测度 $\tilde{\mu}_n$。它与 μ_n 对每个有界测试 f 的积分之差小于 $\|f\|_\infty/n$，所以 $\tilde{\mu}_n \Rightarrow \mu$。全部这样的有理有限原子测度仅有可数多个。 □

习题 12.6. 设 S, T 为波兰空间，$\mu_n \Rightarrow \mu$，且 $F : S \to T$ 为 Borel 映射。记 D_F 为 F 的不连续点集。证明：若 $\mu(D_F) = 0$，则 $F_{\#}\mu_n \Rightarrow F_{\#}\mu$。

再令 μ_n 为 $[-1/n, 1/n]$ 上的均匀概率测度，$F = \mathbf{1}_{\{0\}} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。求 μ_n、$F_{\#}\mu_n$ 各自的弱极限，并比较后一极限与 $F_{\#}\delta_0$。

解. 度量空间映射的连续点集是可数个开集的交：对每个正整数 k，取所有使 F 的像直径小于 $1/k$ 的开集之并，再对 k 取交即可。因此 D_F 是 Borel 集。

给定闭集 $B \subset T$，令 $A = F^{-1}(B)$。若 $x \notin D_F$ 且 $x \notin A$，则 $F(x) \notin B$，连续性使 x 有一个与 A 不交的邻域。因此

$$\overline{A} \subset A \cup D_F.$$

先由 $A \subseteq \overline{A}$ 得 $\mu_n(A) \le \mu_n(\overline{A})$，再对闭集 $\overline{A}$ 使用定理 12.2.2：

$$\begin{aligned}\limsup_n (F_{\#}\mu_n)(B) &= \limsup_n \mu_n(A) \\ &\le \limsup_n \mu_n(\overline{A}) \le \mu(\overline{A}) \le \mu(A) = (F_{\#}\mu)(B).\end{aligned}$$

各推前都是波兰空间上的 Borel 概率测度，故同一定理的闭集判据给出结论。

例子中，对 $g \in C_b(\mathbb{R})$，

$$\left| \int g \,\mathrm{d}\mu_n - g(0) \right| \le \sup_{|x| \le 1/n} |g(x) - g(0)| \longrightarrow 0,$$

所以 $\mu_n \Rightarrow \delta_0$。每个 μ_n 都不给单点质量，故 $F_{\#}\mu_n = \delta_0$，而 $F_{\#}\delta_0 = \delta_1$。映射在极限测度承载全部质量的点不连续，因而推前与极限不能交换。 □

习题 12.7*. 设 S, T 为波兰空间，$\mu_n \Rightarrow \mu$ 为 S 上概率测度的弱收敛，$\nu_n \Rightarrow \nu$ 为 T 上概率测度的弱收敛。证明

$$\mu_n \otimes \nu_n \Rightarrow \mu \otimes \nu$$

在 $S \times T$ 上成立。证明应解释：为什么只算出 $f(x) \cdot g(y)$ 这类可分离测试的积分还不够，以及紧性如何把这些测试提升为所有有界连续测试。

解. 弱收敛列连同其极限构成弱紧集，故由定理 12.4.5，$\{\mu_n\}$ 与 $\{\nu_n\}$ 分别为紧族。对给定 $\varepsilon > 0$，可取紧集 $K \subset S$、$L \subset T$，使两族在各自补集上的质量都小于 $\varepsilon/2$。于是

$$(\mu_n \otimes \nu_n)\big((S \times T) \setminus (K \times L)\big) \le \mu_n(S \setminus K) + \nu_n(T \setminus L) < \varepsilon.$$

乘积测度也构成紧族。波兰空间之积仍为波兰空间，且其 Borel σ-代数等于乘积 Borel σ-代数，所以第七章的乘积测度及 Prokhorov 定理都适用。

从任意子列抽出弱收敛子列，写成 $\mu_{n_j} \otimes \nu_{n_j} \Rightarrow \lambda$。对 $f \in C_b(S)$、$g \in C_b(T)$，函数 $(x, y) \mapsto f(x) \cdot g(y)$ 有界连续，故

$$\begin{aligned}\int_{S \times T} f(x) \cdot g(y) \,\mathrm{d}\lambda &= \lim_{j \to \infty} \int_{S \times T} f(x) \cdot g(y) \,\mathrm{d}(\mu_{n_j} \otimes \nu_{n_j}) \\ &= \lim_{j \to \infty} \left(\int_S f \,\mathrm{d}\mu_{n_j} \right) \left(\int_T g \,\mathrm{d}\nu_{n_j} \right) \\ &= \left(\int_S f \,\mathrm{d}\mu \right) \left(\int_T g \,\mathrm{d}\nu \right).\end{aligned}$$

第二个等号才对已知的乘积测度使用 Fubini 定理；第一个等号来自子列的弱收敛，最后一个等号来自两个边缘测度列各自的弱收敛。给定非空闭集 $A \subset S$、$B \subset T$，取

$$f_k(x) = \max\{1 - k \cdot \mathrm{d}(x, A), 0\}, \quad g_k(y) = \max\{1 - k \cdot \mathrm{d}(y, B), 0\}.$$

这些函数分别递减到 $\mathbf{1}_A$、$\mathbf{1}_B$。在上式中令 $k \to \infty$，由控制收敛得到 $\lambda(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B)$；空集的情形直接成立。闭矩形构成生成乘积 Borel σ-代数的 π 系统，故有限测度的生成类唯一性给出 $\lambda = \mu \otimes \nu$。

现在若某个有界连续测试的积分不收敛到目标值，就能选出一条子列，使偏差始终大于某个正数。紧性又为它提供弱收敛子列，而刚才的辨认说明其极限只能是 $\mu \otimes \nu$，矛盾。因此全列弱收敛。可分离测试在证明中承担的是辨认聚点，而聚点的存在来自紧性。 □

习题 12.8. 设 $\mathcal{P}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度族，且对某个 $p > 0$，

$$\sup_{\rho \in \mathcal{P}} \int_{\mathbb{R}^d} \|x\|^p \, \mathrm{d}\rho(x) \le C < \infty.$$

1. 证明 $\mathcal{P}$ 为紧族，因而相对弱紧。
2. 若 $\mu_n \in \mathcal{P}$ 且 $\mu_n \Rightarrow \mu$，证明 $\int \|x\|^p \, \mathrm{d}\mu \le C$，并对每个 $0 < q < p$ 证明 q 阶矩收敛。
3. 在 $\mathbb{R}$ 上构造紧概率测度族，使其中每个测度的一阶矩都有限，但这些一阶矩没有共同上界。

解. 由积分的基本估计，

$$\rho\{\, \|x\| > R \,\} \le \frac{C}{R^p} \quad (\rho \in \mathcal{P}).$$

欧氏闭球紧，故 $\mathcal{P}$ 满足定义 12.3.1，相对弱紧性由定理 12.4.5 得到。

对任意 $M > 0$，$x \mapsto \min\{\|x\|^p, M\}$ 有界连续，所以其关于 μ 的积分不超过 C。令 $M \uparrow \infty$，单调收敛给出极限的 p 阶矩上界。若 $0 < q < p$，则

$$\int_{\{\|x\|^q > R\}} \|x\|^q \, \mathrm{d}\mu_n \le R^{-(p-q)/q} \int \|x\|^p \, \mathrm{d}\mu_n \le C R^{-(p-q)/q}.$$

右端一致趋于零。将习题 12.4 用于 $f(x) = \|x\|^q$，便得 $\int \|x\|^q \, \mathrm{d}\mu_n \to \int \|x\|^q \, \mathrm{d}\mu$。

对第三问，令 ρ_n 的密度为

$$r_n(x) = \frac{\mathbf{1}_{[-n,n]}(x)}{2 \arctan n \, (1 + x^2)} \quad (n \ge 1).$$

分母中的常数将积分归一化为 1。因 $2 \arctan n \ge \pi/2$，对 $R > 0$，

$$\sup_n \rho_n\{\, |x| > R \,\} \le \frac{2}{\pi} \int_{|x| > R} \frac{\mathrm{d}x}{1 + x^2} \le \frac{4}{\pi R}.$$

故 $\{\rho_n\}$ 为紧族。然而

$$\int |x| \, \mathrm{d}\rho_n = \frac{\log(1 + n^2)}{2 \arctan n} \longrightarrow \infty.$$

每项因支集有界而具有有限一阶矩，但紧性不控制该无界测试的积分。 □

习题 12.9*. 在实 Banach 空间 $E=C([0,1];\mathbb{R})$ 上取一致范数。固定 $0<\alpha\le 1$，并令

$$H_\alpha(f)=\sup_{0\le s<t\le 1}\frac{|f(t)-f(s)|}{|t-s|^\alpha}\in[0,\infty].$$

1. 证明对每个 $M>0$，集合

$$K_M=\{\,f\in E\mid |f(0)|\le M,\ H_\alpha(f)\le M\,\}$$

紧。请直接给出有限网格与对角抽选的证明。

2. 设 $\mathcal{P}$ 为 E 上的 Borel 概率测度族，并且对某个 $r>0$，

$$\sup_{\rho\in\mathcal{P}}\int_E\bigl(|f(0)|+H_\alpha(f)\bigr)^r\,\mathrm{d}\rho(f)<\infty.$$

说明被积函数的可测性，并证明 $\mathcal{P}$ 相对弱紧。

3. 证明若只假设 $\sup_{\rho\in\mathcal{P}}\int\|f\|_\infty^r\,\mathrm{d}\rho(f)<\infty$，相对弱紧性可能失败。

解. 若 $f\in K_M$，则 $\|f\|_\infty\le 2M$。给定 K_M 中的序列 (f_n)，在 $[0,1]$ 的可数稠密有理点集上逐点使用有界实数列的子列定理，再取对角子列 (f_{n_j})，使其在每个有理点的值都收敛。

给定 $\varepsilon>0$，取足够细的有限有理网格，使每个 $t\in[0,1]$ 都距某个网格点 t_i 小于 δ，其中 $2M\delta^\alpha<\varepsilon/2$。由于网格有限，对充分大的 j,k，各网格点都满足 $|f_{n_j}(t_i)-f_{n_k}(t_i)|<\varepsilon/2$。于是

$$|f_{n_j}(t)-f_{n_k}(t)|\le 2M|t-t_i|^\alpha+|f_{n_j}(t_i)-f_{n_k}(t_i)|<\varepsilon.$$

所以该子列一致 Cauchy，从而一致收敛到连续函数 f。令 $j\to\infty$，定义 K_M 的每条不等式都保留，故 $f\in K_M$。这证明序列紧性；度量空间中的序列紧性等价于紧性，第一问得证。

在 H_α 的上确界中只取不同的有理点 s,t，数值不变，因为任意固定的 $s<t$ 都能用这样的点对逼近。每个差商都是 E 上的连续函数，故可数上确界 H_α 为 Borel 函数。若第二问的共同积分上界为 C，则

$$\rho(E\setminus K_M)\le\rho\{\,|f(0)|+H_\alpha(f)>M\,\}\le\frac{C}{M^r}.$$

由第一问，$\mathcal{P}$ 为紧族。空间 E 完备，且有理网格上取有理值的折线函数组成可数稠密集：先由一致连续性用细网格插值，再把有限个顶点值作有理逼近即可。因此 E 是波兰空间，定理 12.4.5 给出相对弱紧性。

最后令 $f_n(t)=\sin(2\pi nt)$、$\rho_n=\delta_{f_n}$。其一致范数矩恒为 1。但若 $n\ne m$，三角函数的正交积分给出

$$\int_0^1|f_n(t)-f_m(t)|^2\,\mathrm{d}t=1,\quad \|f_n-f_m\|_\infty\ge 1.$$

所以没有紧集能包含所有 f_n。若 $\{\rho_n\}$ 为紧族，取误差 $1/2$，便应有紧集包含每个 f_n，矛盾。因此这一概率测度族不紧，由 Prokhorov 定理也不相对弱紧。 □

习题 12.10*. 设 S,T 为波兰空间，μ,ν 分别为其上的概率测度。令 $\Pi(\mu,\nu)$ 为 $S\times T$ 上第一、第二边缘测度分别为 μ,ν 的概率测度全体。

1. 证明 $\Pi(\mu,\nu)$ 非空、凸且弱紧。
2. 在 $S=T=[0,1]$ 上构造一列联合概率测度，使两个边缘始终为均匀概率测度，但联合测度本身不弱收敛。用一个明确的连续函数辨认两个不同的子列极限。

解. 乘积测度 $\mu\otimes\nu$ 属于 $\Pi(\mu,\nu)$，所以该集合非空；推前的线性性保证其凸性。波兰空间上的概率测度为 Radon 测度，故对 $\varepsilon>0$，可取紧集 $K\subset S$、$L\subset T$，使 $\mu(S\setminus K)<\varepsilon/2$、$\nu(T\setminus L)<\varepsilon/2$。每个 $\lambda\in\Pi(\mu,\nu)$ 都满足

$$\lambda\big((S\times T)\setminus(K\times L)\big)\le \mu(S\setminus K)+\nu(T\setminus L)<\varepsilon.$$

所以 $\Pi(\mu,\nu)$ 为紧族，因而相对弱紧。

还须证明它弱闭。第一边缘为 μ，等价于对每个 $f\in C_b(S)$ 有

$$\int_{S\times T} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x,y)=\int_S f\,\mathrm{d}\mu;$$

有界连续函数能够唯一确定概率测度，故这组等式确实刻画第一边缘。每条等式定义一个弱闭集，第二边缘也有同样的刻画。因此 $\Pi(\mu,\nu)$ 为弱闭集，结合相对弱紧性得到弱紧性。

令 m 为 $[0,1]$ 上的均匀概率测度，定义连续映射

$$A(t)=(t,t),\quad B(t)=(t,1-t).$$

令 $\lambda_{2n}=A_{\#}m$、$\lambda_{2n-1}=B_{\#}m$。两种测度的两个边缘都是 m，但取 $h(x,y)=xy$，有

$$\int h\,\mathrm{d}\lambda_{2n}=\int_0^1 t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3},\quad \int h\,\mathrm{d}\lambda_{2n-1}=\int_0^1 t(1-t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{6}.$$

因此全列不弱收敛；偶数和奇数子列分别恒等于两个不同的测度。相同边缘并未规定两个坐标之间的联合关系。 □

第三编

测度微分与几何测度论

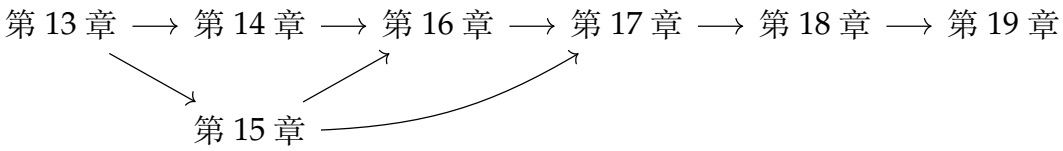
本编导读

前两编主要研究怎样建立测度、怎样对函数积分，以及怎样理解函数空间与测度空间中的极限。从本编开始，问题转向一个点附近：把观察尺度不断缩小，局部平均能否恢复函数的取值？一个集合在小球中占多少比例？一份集中在曲面或不规则集合上的质量，又能反映怎样的几何形状？这些问题要求把测度与空间中的距离、维数和可微结构放在一起。

本编先建立覆盖工具，再讨论测度微分。覆盖定理不是把已有开覆盖换成另一张清单，而是控制球之间的重叠，使局部积分能够被统一估计。极大不等式把这种几何选择用于函数；Lebesgue 点和测度比值的极限，则给出从平均量恢复点态信息的准确范围。这里的“几乎处处”是实质结论：它允许函数有大量不连续点，也允许测度含有原子与奇异部分，却不允许忽略负责选择观察集合的几何条件。

随后，Hausdorff 测度提供了不预先指定整数维度的大小尺度，Hausdorff 维数与 Frostman 方法帮助判断质量可以集中在哪些集合上。Lipschitz 条件给出映射对测度的控制；Rademacher 定理说明这类映射在几乎处处具有线性近似。面积公式沿参数化计算像的大小，余面积公式沿水平集分解总体积分。它们都包含熟悉的多元换元思想，但必须额外记录维数、退化方向及重数。最后研究可整流集合的局部结构。这些结果还将用于下一编弱可微函数的几何性质。

本编的主要依赖关系可画成



上排是“覆盖与微分—Lipschitz 线性化—面积—余面积—可整流性”的主线；第十五章形成维数与 Hausdorff 测度支线，并在第十六章的像集估计和第十七章的面积计算中接回主线。

第一遍阅读宜把覆盖、微分、Hausdorff 测度和 Lipschitz 映射作为连续主线。遇到面积与余面积公式时，应反复回到线性映射、图像和投影这些模型，弄清积分分别发生在什么空间上；公式中的不同测度不能只靠形式相似来替换。前两编的 Radon 正则性、Radon–Nikodym 表示、Tonelli 定理及 L^p 逼近会在这里多次出现，尚不熟悉时可按引用回读相应证明。

Evans 与 Gariepy 的《Measure Theory and Fine Properties of Functions》[13] 侧重测度微分与函数的精细性质；Mattila 的《Geometry of Sets and Measures in Euclidean Spaces》[27] 侧重集合、维数和几何测度。覆盖定理的具体证明见 Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §§3–4] 及 Fremlin 的《Measure Theory》[18,

§472]。两书在球的选取、测度正则性与局部有限性的假设上有差别。程民德、邓东皋、龙瑞麟的《实分析》[58, 第三章] 也讨论了本编所用的实方法。

第十三章　覆盖定理与 Hardy–Littlewood 极大函数

对一个局部可积函数，单个球上的平均容易定义；困难在于同时比较不同位置、不同半径上的平均。球相互重叠，不能简单地把积分相加。本章从球族选择开始，证明 Vitali 与 Besicovitch 覆盖定理，再把几何控制转化为 Hardy–Littlewood 极大不等式。这些估计将为下一章从积分恢复几乎处处的点值提供依据。

两类覆盖机制须分开理解。五倍膨胀引理依赖距离，Lebesgue 的 Vitali 定理再借助体积缩放；Besicovitch 定理依赖有限维欧氏几何，却给出与所用测度无关的重数界。后者使有原子或奇异的 Radon 测度也能进入后续微分理论。

本章目标

读完本章，应能从一个球族中完成所需的选择，解释为何无限选择不能简单照搬有限集合的最大值步骤；区分膨胀覆盖、不交几乎处处覆盖与有界重数覆盖；由球平均的大值条件推导弱型估计，并通过幅值截断得到强型估计；最后，能说明极大控制怎样用于局部化、稠密类延拓以及积分核的逼近。所需基础是前两编的测度正则性、收敛定理和 L^p 稠密性。

本章以前两编的测度正则性、积分估计与 L^p 理论为基础。首次阅读可先沿第 13.1 节、第 13.3 节和第 13.4 节掌握“覆盖选择—弱型估计—强型与逼近应用”这条主线，再回读第 13.2 节；若下一章只考虑 Lebesgue 测度，Vitali 路线已经够用，而处理一般 Radon 测度时则需要 Besicovitch 的有界重数结论。

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》与 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 39] 分别侧重覆盖选择的几何过程和一般测度论表述。程民德等的《实分析》[58] 将极大函数、插值与奇异积分放在相邻各节，读者可据此了解本章方法在调和分析中的应用。

13.1　Vitali 覆盖

局部平均是在许多相互重叠的球上取积分；若直接把这些积分相加，同一点可能被反复计算。覆盖定理提供了一种选择办法：保留互不相交的球，同时控制丢弃部分的位置。这里有两个不同的目标。一是把原来的球放进所选球的固定倍膨胀中，二是不作膨胀便覆盖几乎所有待覆盖的点。前者主要依赖距离，后者还要使用测度。

本节先证明一般度量空间中的选择引理，再用 Lebesgue 测度的伸缩性质完成 Vitali 定理。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §3] 给出了选择过程与尾部覆盖的论证；Fremlin 的《Measure Theory》[18, 261B] 则给出了允许球只包含待覆盖点的 Lebesgue 版本。

13.1.1　Vitali 覆盖族

在度量空间 (X,ρ) 中，记

$$B(x,r):=\{\,y\in X\mid \rho(x,y)<r\,\},\quad \overline{B}(x,r):=\{\,y\in X\mid \rho(x,y)\le r\,\}.$$

这里的 $\overline{B}(x,r)$ 表示闭球，不预先断言它等于开球 $B(x,r)$ 的闭包。对一个已指定中心和半径的球 B，用 tB 表示中心不变、半径乘以 $t>0$ 的同类球；开球仍取开球，闭球仍取闭球。一般度量空间中，同一集合可能有不同的球表示，因此选择过程中始终保留原来的中心与半径。

定义 13.1.1. *设 X 是度量空间。设 $A\subseteq X$，$\mathcal{F}$ 是一族正半径闭球。若对每个 $x\in A$ 和每个 $\delta>0$，都有某个 $\overline{B}(c,r)\in\mathcal{F}$ 满足*

$$x\in\overline{B}(c,r),\quad 0<r<\delta,$$

则称 $\mathcal{F}$ 是 A 的一个 **Vitali 覆盖族** (Vitali cover)*，也说它在 A 上细覆盖。若总能取 $c=x$，则另说明该覆盖族在每一点都有任意小的中心球。*

细覆盖要求每一点都能用任意小的尺度观察，而不只是落在某一个球里。例如 $\mathbb{R}^d$ 中所有正半径闭球构成任意集合的 Vitali 覆盖族；固定半径为 1 的球虽然覆盖整个空间，却不满足上述要求。对开集 $U\supseteq A$，只保留包含于 U 的球，仍然得到细覆盖：给定 $x\in A$，先取 $\eta>0$ 使 $B(x,\eta)\subseteq U$，再取含 x、半径小于 $\eta/2$ 的球即可。球中任一点到 x 的距离小于 η。还可以同时要求半径小于任何预先指定的正常数。

在欧氏空间中，闭球直径等于半径的两倍，因而定义中的条件也可写成任意小的正直径。球不必以 x 为中心，这一点将在 Lebesgue 版本中保留；换成其他测度时，中心的位置可能成为实质条件。

13.1.2　不交子族选择

有限个球可以按半径从大到小选择：保留最大的一个，再删除与它相交的球，重复这个过程。无限族未必有最大半径，不能直接照搬这个步骤。下面的 $5r$ **覆盖引理** (5r covering lemma)把半径分成相邻的二进尺度，保证被删去的球不会比负责覆盖它的球大得太多。

引理 13.1.2 (5r 覆盖引理)**.** *设 $\mathcal{F}$ 是度量空间 X 中的一族球，每个球的指定半径 r_B 满足 $0<r_B\le R<\infty$。球可以全取开球或全取闭球。存在两两不交的子族 $\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$，使每个 $B\in\mathcal{F}$ 都有一个 $D\in\mathcal{G}$ 满足*

$$B\cap D\neq\varnothing,\quad r_B<2r_D,\quad B\subseteq 5D.$$

特别地，$\bigcup\mathcal{F}\subseteq\bigcup_{D\in\mathcal{G}}5D$。若 X 可分，则 $\mathcal{G}$ 至多可数。

证明. 按半径把 $\mathcal{F}$ 分为

$$\mathcal{F}_k=\{\,B\in\mathcal{F}\mid R2^{-(k+1)}<r_B\le R2^{-k}\,\},\quad k=0,1,2,\dots.$$

在 $\mathcal{F}_0$ 中取极大不交子族 $\mathcal{G}_0$。已经选定 $\mathcal{G}_0,\dots,\mathcal{G}_{k-1}$ 后，从 $\mathcal{F}_k$ 中删去与此前所选球相交的球，再从余下部分取极大不交子族 $\mathcal{G}_k$。这里的极大只指不能再加入一个球；它由 Zorn 引理得到，因为按包含关系排列的不交子族的每条链，其并仍是不交子族。令 $\mathcal{G}=\bigcup_{k\ge 0}\mathcal{G}_k$，则这些球两两不交。

任取 $B\in\mathcal{F}_k$。若它与较早尺度选出的球 D 相交，则 $r_B\le r_D$。否则，由 $\mathcal{G}_k$ 的极大性，B 与某个 $D\in\mathcal{G}_k$ 相交；这也包括 B 本身已被选中的情形。此时同一尺度的界给出 $r_B<2r_D$。设两球中心分别为 c_B,c_D，取 $z\in B\cap D$。对任意 $y\in B$，三角不等式给出

$$\begin{aligned}\rho(y,c_D)&\le \rho(y,c_B)+\rho(c_B,z)+\rho(z,c_D)\\&\le 2r_B+r_D<5r_D.\end{aligned}$$

故 $B\subseteq 5D$，无论所用的是开球还是闭球都成立。

若 X 可分，取可数稠密集 $\{q_n\}_{n\ge1}$。每个选中的球都有一个非空的同中心开球，它们仍两两不交。把该开球中下标最小的 q_n 指派给这个球，不同球得到不同下标。因此 $\mathcal{G}$ 至多可数。 □

可数性不是任意度量空间中无条件成立的结论。在不可数集合上取离散度量 $\rho(x,y)=1$ $(x\ne y)$，所有半径 $1/10$ 的球都是单点，五倍球也仍是单点；可数子族不可能覆盖整个空间。半径有上界也有作用：$\mathbb{R}$ 中的闭区间族 $\{[-n,n]:n\ge1\}$ 的不交子族至多含一个成员，它的五倍膨胀不能覆盖整条实线。

推论 13.1.3. *设 X 是度量空间，$A\subseteq X$。设 $\mathcal{F}$ 是 A 的闭球 Vitali 覆盖族，半径有上界，$\mathcal{G}$ 是按引理 13.1.2 选出的子族。对任意有限子族 $\mathcal{H}\subseteq\mathcal{G}$，都有*

$$A\setminus\bigcup_{D\in\mathcal{H}}D\subseteq\bigcup_{D\in\mathcal{G}\setminus\mathcal{H}}5D.$$

证明. 取左边一点 x。有限个闭球的并是闭集，且不含 x，故有 $\eta>0$，使 $B(x,\eta)$ 与该并不交。利用细覆盖，选取含 x、半径小于 $\eta/2$ 的 $B=\overline{B}(c,r)\in\mathcal{F}$。这里 B 不必以 x 为中心，但对任意 $y\in B$，仍有

$$\rho(y,x)\le\rho(y,c)+\rho(c,x)\le 2r<\eta.$$

因此 $B\subseteq B(x,\eta)$，从而 B 与 $\mathcal{H}$ 中的所有球不交。引理给出的 $D\in\mathcal{G}$ 与 B 相交且 $B\subseteq 5D$，所以 $D\notin\mathcal{H}$，而 $x\in 5D$。 □

这个推论比一次性的五倍覆盖多保留了一个信息：已经选出的任意有限部分都可以先划去，剩余点仍由余下的膨胀球覆盖。下一步要把几何包含变成一个趋于零的级数尾和。

13.1.3 Vitali 覆盖定理

下面的 **Vitali 覆盖定理** (Vitali covering theorem)不要求待覆盖集合本身可测；因此结论用 Lebesgue 外测度 m^* 表述。

定理 13.1.4 (Vitali，Lebesgue 测度)**.** 设 $A \subseteq \mathbb{R}^d$，$\mathcal{F}$ 是 A 的正半径闭球 Vitali 覆盖族。存在至多可数的两两不交子族 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$，使

$$m^*\left(A \setminus \bigcup_{B \in \mathcal{G}} B\right) = 0.$$

此外，若给定开集 $U \supseteq A$，可以要求所有选中的球都包含于 U。

证明. 先设 $m^*(A) < \infty$。由命题 3.1.10，可取有限测度开集 $V \supseteq A$；若还给定 U，则把 V 换成 $V \cap U$。只保留包含于 V、半径不超过 1 的原族成员，仍得到 A 的细覆盖。用引理 13.1.2 选出至多可数的不交子族。若它有限，推论 13.1.3 取 $\mathcal{H} = \mathcal{G}$ 已给出 $A \subseteq \bigcup \mathcal{G}$。

若子族无限，把它列为 $B_1, B_2, \ldots$。所有球都在 V 内，因而

$$\sum_{j=1}^{\infty} m(B_j) = m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) \le m(V) < \infty.$$

记 $E = A \setminus \bigcup_{j \ge 1} B_j$。由尾部覆盖推论，对每个 $N \ge 1$，有 $E \subseteq \bigcup_{j > N} 5B_j$。平移不变性与命题 3.4.6 给出

$$m^*(E) \le \sum_{j > N} m(5B_j) = 5^d \sum_{j > N} m(B_j) \longrightarrow 0.$$

这就证明了有限外测度情形。

一般情形用彼此不交的开环带局部化。令

$$U_k = \{\, x \in \mathbb{R}^d \mid k < |x| < k + 1 \,\}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

集合 $A \cap U_k$ 有有限外测度；把覆盖族限制为包含于 U_k 的球，应用已证情形。若预先给定 U，则限制为包含于 $U_k \cap U$ 的球。各环带中选出的球仍然全体两两不交，并且总数至多可数。所得并集之外，A 至多还剩各个环带中的零外测集，以及整数半径球面上的点。

这些球面都是 Lebesgue 零测集。半径为 0 时它是单点；对 $k > 0$ 和 $0 < \varepsilon < k$，球面包含于 $B(0, k + \varepsilon) \setminus B(0, k - \varepsilon)$，故其测度不超过

$$m\big(B(0,1)\big)\big((k + \varepsilon)^d - (k - \varepsilon)^d\big) \longrightarrow 0.$$

最后用外测度的可数次可加性，得到所求结论。 □

证明没有给出一个特别小的覆盖误差，再另选一套球；它选定一次子族后，让同一个不交级数的尾和趋于零。这使结论确实由一套球实现。闭球条件用在有限个已选球的补集仍开，伸缩公式则用在最后的 5^d 估计。这两个位置也说明了推广时需要保留什么。

不能把这里的 m 直接换成任意 Radon 测度。令 $A = [0,1] \times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^2$，并定义

$$\mu(E) = m_1\big(\{\, t \in [0,1] \mid (t, 0) \in E \,\}\big)$$

于所有 Borel 集 E，其中 m_1 是一维 Lebesgue 测度。这是有限 Radon 测度：原像中的 Borel 集可以由紧集从内逼近，而这些紧集沿 $t \mapsto (t,0)$ 的像仍为紧集。考虑闭圆盘

$$D(t,r) = \overline{B}((t,r),r), \quad 0 \le t \le 1, \quad 0 < r < 1.$$

每个圆盘只在 $(t,0)$ 与水平轴相切，所以 $\mu(D(t,r)) = 0$。这些圆盘在 A 上细覆盖，但任何可数子族的并仍为 μ-零集，而 $\mu(A) = 1$。膨胀后的 $5D(t,r)$ 却会截到水平轴上的一段区间；不存在把它的质量统一控制为原圆盘质量若干倍的估计。

13.1.4* Vitali 覆盖关系

把 Lebesgue 测度换成一般测度后，球的膨胀未必带来固定的质量比例。下面讨论覆盖族本身应满足什么条件，才能继续从中选出几乎处处的不交覆盖。

上例中，一个点虽然落在许多小圆盘里，却总在圆盘的边缘。若只记录圆盘集合而不记录它围绕哪个点缩小，就会丢失这种区别。覆盖关系把点和用来观察它的集合放在一起；本小节只引入后文所需的闭集型版本。

定义 13.1.5. 设 (X,ρ) 是度量空间。由有序对 (x,S) 组成、其中 $S \subseteq X$ 是非空有界闭集且 $x \in S$ 的集合 $\mathcal{R}$，称为一个**覆盖关系** (covering relation)。记

$$\operatorname{diam} S := \sup\{\, \rho(y,z) \mid y,z \in S \,\}.$$

若对每个 $x \in A$ 和 $\delta > 0$，都有 $(x,S) \in \mathcal{R}$ 满足 $\operatorname{diam} S < \delta$，则说 $\mathcal{R}$ 在 A 上细覆盖。

给定 Borel 测度 μ，以下用 $\mu^*(A) = \inf\{\, \mu(E) \mid A \subseteq E,\ E \text{ 为 Borel 集} \,\}$ 表示它诱导的外测度；这里只需可数覆盖的次可加性。在 Borel 集上，它与 μ 一致。单点集可以作为覆盖关系中的 S，是否有用取决于测度；Lebesgue 球覆盖定理所用的球始终有正半径。

定义 13.1.6. 设 X 是度量空间，$\mu^*(A) = \inf\{\mu(B) : A \subseteq B,\ B \in \mathcal{B}(X)\}$。设 $\mathcal{R}$ 是覆盖关系，μ 是 X 上的 Borel 测度。若对每个满足 $\mu^*(A) < \infty$ 的 $A \subseteq X$，以及每个在 A 上细覆盖的子关系 $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}$，都能选出至多可数个 $(x_j,S_j) \in \mathcal{R}'$，使集合 S_j 两两不交且

$$\mu^*\left(A \setminus \bigcup_j S_j\right) = 0,$$

则称 $\mathcal{R}$ 是相对于 μ 的一个 **Vitali 覆盖关系** (Vitali covering relation)。

要求每个仍然细覆盖的子关系都能完成选择，是为了允许先筛选观察尺度。例如，可以要求 S 包含于一个给定开集、直径小于某个常数，或者在 S 上满足某个积分不等式。只要筛选后在目标点集上仍有任意小的集合，就能应用同一选择性质。

对 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度，由所有 $(x,\overline{B}(c,r))$、$x \in \overline{B}(c,r)$、$r > 0$ 构成的关系满足此定义，这正是定理 13.1.4。对子关系应用该定理后，只需为每个选中的球保留一个原有的点球配对。对任意 Radon 测度，这个含点关系由切圆盘的例子可知未必有效；改用 $(x,\overline{B}(x,r))$ 的中心球关系后，下一节的推论 13.2.5 将为有界 Borel 中心集证明相

应的不交选择结论，适用于局部微分问题。这一局部结论的中心集限于有界 Borel 集；上述关系定义则量化到任意有限外测度集合。

一般度量空间中，下面的充分条件说明什么时候仍可沿用本节的尾和方法。

命题 13.1.7. *设 X 是可分度量空间，μ 是其 Borel 测度，$A \subseteq X$。设闭球族 $\mathcal{F}$ 在 A 上细覆盖，半径有上界，所有球都包含于某个满足 $\mu(V) < \infty$ 的 Borel 集 V。若存在 $C < \infty$，使每个 $B \in \mathcal{F}$ 都满足*

$$\mu(5B) \le C \cdot \mu(B),$$

则存在至多可数个两两不交的 $B_j \in \mathcal{F}$，使 $\mu^*(A \setminus \bigcup_j B_j) = 0$。

证明. 用引理 13.1.2 选取子族。若子族有限，尾部覆盖推论直接给出完全覆盖；否则列为 $B_1, B_2, \dots$。由于 $\sum_j \mu(B_j) \le \mu(V) < \infty$，对每个 N 应用推论 13.1.3 可得

$$\mu^*\left(A \setminus \bigcup_{j} B_j\right) \le \sum_{j>N} \mu(5B_j) \le C \sum_{j>N} \mu(B_j) \longrightarrow 0.$$

□

例如，若在所用中心及相关半径上已有 $\mu(\overline{B}(x,2r)) \le C_0 \cdot \mu(\overline{B}(x,r))$，连续应用三次便得到五倍球估计，常数可取 C_0^3。这是额外的尺度控制，不由局部有限或紧内正则性自动提供。覆盖关系的作用正是把这种几何与测度的配合单独列为条件，供以后的测度微分论反复使用。

5r 选择中“互不相交”与“膨胀后覆盖”是两项不同要求，见图 13.1。

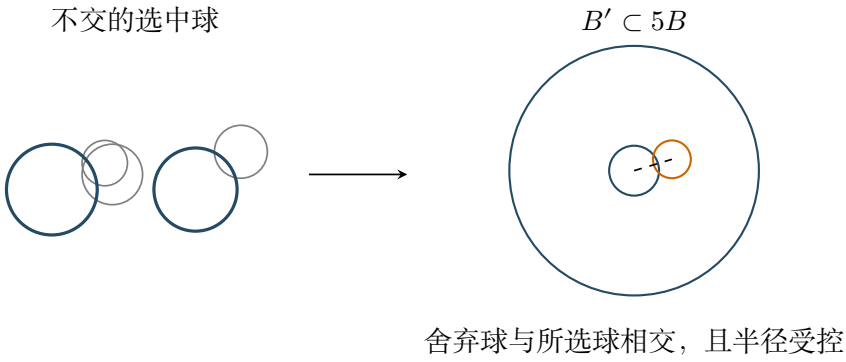


图 13.1: 5r 选球与膨胀覆盖。左图为有限选球示意；右图把一个选中球放大显示，外圆半径是内圆的五倍。覆盖结论仍依赖证明中的选取顺序与半径比较。

13.2　Besicovitch 覆盖

上一节通过选择不交球来控制覆盖，有时需要把选出的球膨胀，或者允许遗漏零测集。在欧氏空间中，还可以保持每个球的大小，并覆盖全部指定中心，代价是允许一个只依赖维数的重叠次数。本节证明这一几何事实，再说明它为何能够用于任意 Radon 测度，而不只用于 Lebesgue 测度。以下 $d \ge 1$，$|x|$ 表示欧氏范数，$\overline{B}(x,r)$ 始终表示正半径闭球。

13.2.1 Besicovitch 覆盖定理

Besicovitch 覆盖定理 (Besicovitch covering theorem)的一个实用版本，只要求每个中心有一个候选球，不要求球的半径任意小。所选球可以分成有限个不交子族，这比单纯说重数有界还多给出了一项结构。

定理 13.2.1 (Besicovitch 覆盖)**.** *设 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 有界，$\mathcal{F}$ 为正半径闭球族，并且每个 $x \in A$ 都是某个 $\mathcal{F}$ 中球的中心。则存在 $N_d = 5^d$ 个至多可数的子族 $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_{N_d} \subseteq \mathcal{F}$，使*

1. *每个 $\mathcal{G}_k$ 内的闭球两两不交；*
2. *有*

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^{N_d} \bigcup_{B \in \mathcal{G}_k} B.$$

允许某些 $\mathcal{G}_k$ 为空。

定理不要求 A 可测，也不要求原球族全部半径有共同上界。它覆盖的是指定中心集 A，不是原球族的整个并集。下面采用 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 472A–B]中的径向压缩路线。证明先处理有限球族，再把所得相交数界用于无穷选择。有限几何引理的路线是

$$\begin{aligned} &\text{相交旧球} \longrightarrow \text{把中心径向压入固定球} \longrightarrow \text{证明压缩后仍统一分离} \\ &\qquad \longrightarrow \text{用体积装箱限制球数.} \end{aligned}$$

随后按近最大半径贪心选球，并用有限种颜色把相交数界转成不交分族。图 13.2 示意第一层中的径向压缩；图只帮助辨认几何对象，具体常数仍由下面的估计给出。

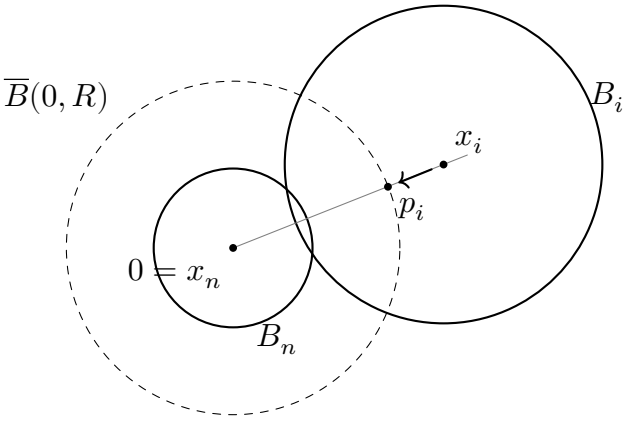


图 13.2: 径向压缩。与末球 B_n 相交的旧球中心 x_i 若位于 $\overline{B}(0,R)$ 外，就沿射线压到 p_i；证明的核心是这些压缩点仍有统一的分离距离。示意图不按比例。

引理 13.2.2. *设 d 是正整数，$x_i \in \mathbb{R}^d$、$r_i > 0$ $(1 \le i \le n)$。固定 $0 < \varepsilon < 1/4$，使*

$$(5^d + 1)(1 - \varepsilon - \varepsilon^2)^d > (5 + \varepsilon)^d. \tag{13.1}$$

设 $B_i = \overline{B}(x_i, r_i)$，$1 \le i \le n$，并且对所有 $i < j$ 有

$$|x_i - x_j| > r_i, \quad r_j \le (1 + \varepsilon) r_i. \tag{13.2}$$

则 B_n 至多与前面的 5^d-1 个球相交。

证明. 满足(13.1)的 ε 确实存在：两侧在 $\varepsilon=0$ 处分别为 5^d+1 与 5^d，再用连续性即可。令

$$I=\{\,i\le n : B_i\cap B_n\neq\varnothing\,\}.$$

由于 $n\in I$，只需证明 $\#I\le 5^d$。平移并按 r_n 缩放后，可设 $x_n=0, r_n=1$；条件(13.2)和集合 I 都不变。对 $i\in I$，记 $D_i=|x_i|$。当 $i<n$ 时，有

$$r_i<D_i\le r_i+1,\quad r_i\ge\frac{1}{1+\varepsilon}.$$

前一个严格不等式来自末球的中心不在第 i 个闭球内。

取 $R=2+\varepsilon$、$s=1-\varepsilon-\varepsilon^2>0$，定义

$$p_i=\begin{cases}x_i, & |x_i|\le R,\\ \dfrac{R}{|x_i|}x_i, & |x_i|>R.\end{cases}$$

这些点都在 $\overline{B}(0,R)$ 内，且 $p_n=0$。我们证明它们两两距离大于 s。固定 $i<j$、$i,j\in I$，按两个中心是否被压缩以及它们到原点的远近分成五种情形。下面五种情况只是在证明同一个目标 $|p_i-p_j|>s$：前两种处理至多一个中心被压缩且较远中心的次序固定，第三种处理相反次序，最后两种处理两个中心都被压缩时的径向远近。完成这个统一分离估计后，五种分类便不再进入后续论证。

1. 若 $D_i,D_j\le R$，两点都未移动，故

$$|p_i-p_j|=|x_i-x_j|>r_i\ge\frac{1}{1+\varepsilon}>1-\varepsilon>s.$$

2. 若 $D_i\ge R\ge D_j$，只需估计第 i 个中心的移动量：

$$\begin{aligned}|p_i-p_j|&\ge|x_i-x_j|-(D_i-R)\\&>r_i-D_i+R\ge R-1=1+\varepsilon>s.\end{aligned}$$

3. 若 $D_i\le R\le D_j$，移动的是后一个中心。这里还需要半径的近似递减条件：

$$\begin{aligned}|p_i-p_j|&\ge|x_i-x_j|-(D_j-R)\\&>r_i-D_j+R\ge r_i-r_j-1+R\\&\ge 1+\varepsilon-\varepsilon r_i>1+\varepsilon-\varepsilon R=s.\end{aligned}$$

最后一步用了 $r_i<D_i\le R$。

4. 若 $D_i\ge D_j\ge R$，在从 0 到 x_i 的线段上取点 y，使 $|y|=D_j$。由 $|x_i-y|=D_i-D_j$，有

$$|y-x_j|\ge|x_i-x_j|-(D_i-D_j)>r_i-D_i+D_j\ge D_j-1.$$

把 y,x_j 同时按比例 R/D_j 缩放，恰好得到 p_i,p_j，故

$$|p_i-p_j|=\frac{R}{D_j}|y-x_j|>R\left(1-\frac{1}{D_j}\right)\ge R-1>s.$$

5. 若 $D_j \ge D_i \ge R$，改在从 0 到 x_j 的线段上取点 y，使 $|y| = D_i$。利用 $D_j \le r_j + 1$、$r_j \le (1+\varepsilon) r_i$ 及 $r_i < D_i$，得到

$$\begin{aligned} |x_i - y| &\ge |x_i - x_j| - (D_j - D_i) \\ &> r_i - D_j + D_i \ge r_i - r_j - 1 + D_i \\ &\ge D_i - 1 - \varepsilon r_i > D_i(1-\varepsilon) - 1. \end{aligned}$$

现在缩放比例为 R/D_i，所以

$$|p_i - p_j| = \frac{R}{D_i}|x_i - y| > R(1-\varepsilon) - \frac{R}{D_i} \ge R(1-\varepsilon) - 1 = s.$$

若 $j = n$，只有前两种情形可能出现，估计仍成立。因此以 p_i、$i \in I$ 为中心、半径 $s/2$ 的闭球两两不交。另一方面，它们全包含于 $\overline{B}(0, (5+\varepsilon)/2)$，因为

$$R + \frac{s}{2} = \frac{5 + \varepsilon - \varepsilon^2}{2} \le \frac{5+\varepsilon}{2}.$$

记 $v = m_d(\overline{B}(0,1))$，则 $0 < v < \infty$。Lebesgue 测度的平移与缩放性质给出

$$\#I \, v \left(\frac{s}{2}\right)^d \le v \left(\frac{5+\varepsilon}{2}\right)^d.$$

结合(13.1)可得 $\#I < 5^d + 1$。由于 $\#I$ 为整数，$\#I \le 5^d$，所需旧球相交数因而至多为 $5^d - 1$。 □

定理 13.2.1 的证明. 若 $A = \varnothing$，取所有子族为空。以下设 $A \ne \varnothing$。对每个 $x \in A$，固定选择一个 $r_x > 0$，使 $\overline{B}(x, r_x) \in \mathcal{F}$。若这些半径无上界，可选 $r_x \ge \operatorname{diam} A$，这一个球已经覆盖 A。因此只需处理半径有共同上界的情形。由于中心集也有界，所有选定的候选球都包含在某个固定有界闭球 D 内。

固定前一引理中的 ε，依次选择球。已选出 $B_1, \dots, B_{n-1}$ 后，若它们已覆盖 A，就停止。否则令

$$\alpha_n = \sup \left\{ r_x : x \in A \setminus \bigcup_{i<n} B_i \right\},$$

选取尚未覆盖的 x_n，使 $r_{x_n} \ge \alpha_n/(1+\varepsilon)$，并令 $B_n = \overline{B}(x_n, r_{x_n})$。因为 $0 < \alpha_n < \infty$ 且 $\alpha_n/(1+\varepsilon) < \alpha_n$，这种选择总能完成；不必假定最大半径存在。

若 $i < j$，则 $x_j \notin B_i$，故 $|x_i - x_j| > r_{x_i}$。又因为 x_j 在第 i 步也尚未被覆盖，

$$r_{x_j} \le \alpha_i \le (1+\varepsilon) r_{x_i}.$$

因此每个有限前缀都满足引理 13.2.2 的假设。第 n 个球最多与 $5^d - 1$ 个旧球相交。准备 5^d 种颜色，每次将新球染成尚未被这些相交旧球使用的一种颜色。至少有一种颜色可用；同色的两个球由构造不相交。记各颜色的球族为 $\mathcal{G}_k$。

有限步骤停止时结论已经成立。若选择过程无限进行，同色球两两不交且都在 D 内，所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} m_d(B_n) = \sum_{k=1}^{5^d} \sum_{B\in\mathcal{G}_k} m_d(B) \le 5^d \cdot m_d(D) < \infty.$$

假如仍有 $x \in A$ 从未被覆盖，则每一步都有

$$\alpha_n \ge r_x, \quad r_{x_n} \ge \frac{r_x}{1+\varepsilon}.$$

于是所有 $m_d(B_n)$ 都至少为同一个正数，前面的级数不可能收敛。这个矛盾说明 $\bigcup_n B_n$ 覆盖 A，完成证明。 □

选择过程之所以可以只用一个序列，不是因为 A 可数，而是因为未被覆盖的任意一个中心都带着一个固定的正半径。若它一直遗漏，这个半径会阻止已选球的体积趋于零，与不交分族得到的体积界冲突。

13.2.2　有界覆盖重数

定义 13.2.3. 设 $\mathcal{G}$ 为有限或可数的球族。对 $x \in \mathbb{R}^d$，令

$$N_{\mathcal{G}}(x) := \sum_{B\in\mathcal{G}} \mathbf{1}_B(x).$$

称 $N_{\mathcal{G}}(x)$ 为该球族在 x 处的**覆盖重数** (covering multiplicity)。若存在有限常数 N，使所有 x 都满足 $N_{\mathcal{G}}(x) \le N$，则称该球族具有有界覆盖重数。

重数在整个空间计算，不只在被覆盖的中心集上计算。球可以在中心集以外重叠；积分估计同样需要控制这部分重叠。

推论 13.2.4. 设 $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_{5^d}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中至多可数的闭球族，各族内的球两两不交。令 $\mathcal{G} = \bigcup_{k=1}^{5^d} \mathcal{G}_k$，并把重复出现的球只计一次。则

$$N_{\mathcal{G}}(x) \le 5^d \quad (x \in \mathbb{R}^d).$$

特别地，对任意正 Borel 测度 μ 及非负 Borel 函数 g，有

$$\sum_{B\in\mathcal{G}} \int_B g \,\mathrm{d}\mu \le 5^d \int_{\mathbb{R}^d} g \,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 每个颜色的球族在一个点至多贡献一个球，故点态重数不超过颜色总数。先对有限多个球求和，再由单调收敛定理得到

$$\sum_{B\in\mathcal{G}} \int_B g \,\mathrm{d}\mu = \int_{\mathbb{R}^d} N_{\mathcal{G}} g \,\mathrm{d}\mu \le 5^d \int_{\mathbb{R}^d} g \,\mathrm{d}\mu.$$

□

这里的 μ 可以有原子，也可以相对于 Lebesgue 测度奇异。在证明几何引理时，Lebesgue 体积只用于估计有限个互不相交的小球能装进多大的球；最终的重数结论不含测度。因此应用时不必把 μ 换成 Lebesgue 测度，也不必先比较某个球与它的膨胀球的 μ-质量。

13.2.3 Besicovitch 覆盖与 Radon 测度的 Vitali 定理

第 13.1 节中的两类选择与本节定理承担不同任务：不交子族的膨胀球可以覆盖原集合；细覆盖则允许不交子族在测度意义下覆盖几乎所有点。Besicovitch 定理保持原球的大小并覆盖每个中心，但允许有限重叠。要求“每点任意小的候选球”后，还能把这份有限重叠转化为任意 Radon 测度下的不交覆盖。

下面只陈述有界 Borel 中心集的版本，足以用于局部微分问题。这一由固定比例质量递减得到的推论，可与 Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, pp. 23–24, 4.5 REMARKS and 4.6 LEMMA] 对读；不限定中心集可测或有界的进一步版本见 Fremlin 的《Measure Theory》[18, p. 472C]。

推论 13.2.5 (Radon 测度的 Vitali 覆盖)**.** *设 μ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的 Radon 测度，$A \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界 Borel 集。设 $\mathcal{F}$ 为正半径闭球族，并且对每个 $x \in A$ 及 $\eta > 0$，都存在 $0 < r < \eta$，使 $\overline{B}(x, r) \in \mathcal{F}$。则有至多可数的两两不交子族 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$，满足*

$$\mu\left(A \setminus \bigcup_{B \in \mathcal{G}} B\right) = 0.$$

证明. 由于 A 有界，其闭包紧，Radon 局部有限性保证 $\mu(A) < \infty$。若 $\mu(A) = 0$，取空族即可。令 $N = 5^d$。先说明一个有限选择步骤：若 $E \subseteq A$ 为正测度 Borel 集，而某个闭球族在 E 的每一点至少提供一个中心球，则其中有一个有限不交子族 $\mathcal{J}$，使

$$\mu\left(E \cap \bigcup_{B \in \mathcal{J}} B\right) \geq \frac{1}{2N}\mu(E).$$

事实上，Besicovitch 定理给出 N 个不交可数子族覆盖 E。由测度的次可加性，至少一个子族的并与 E 的交具有不少于 $\mu(E)/N$ 的测度。将该子族依次枚举，它的有限部分与 E 的交递增到整个交集；测度连续性便给出上述有限 $\mathcal{J}$。

现在设已选择有限多个两两不交闭球，其并为 F_m，初始取 $F_0 = \varnothing$。令 $E_m = A \setminus F_m$。若 $\mu(E_m) = 0$，就停止。否则 F_m 闭，对每个 $x \in E_m$ 存在一个以 x 为中心的邻域与 F_m 不交。由细覆盖假设，可以从 $\mathcal{F}$ 中取半径足够小的球，使它完全避开 F_m。因此

$$\mathcal{F}_m = \{\, B \in \mathcal{F} : B \cap F_m = \varnothing \,\}$$

仍在 E_m 的每一点提供中心球。将有限选择步骤用于 $E_m, \mathcal{F}_m$，得到有限不交族 $\mathcal{J}_m$，并令

$$F_{m+1} = F_m \cup \bigcup_{B \in \mathcal{J}_m} B.$$

所有新旧球两两不交，F_{m+1} 仍为有限个闭球的并，而且

$$\mu(A \setminus F_{m+1}) \leq \left(1 - \frac{1}{2N}\right) \cdot \mu(A \setminus F_m).$$

若过程不停止，令 $\mathcal{G} = \bigcup_{m \geq 0} \mathcal{J}_m$。这是可数不交族，且对每个 m 有

$$\mu\left(A \setminus \bigcup_{B \in \mathcal{G}} B\right) \leq \mu(A \setminus F_m) \leq \left(1 - \frac{1}{2N}\right)^m \cdot \mu(A) \longrightarrow 0.$$

有限步骤停止时，同一结论已经成立。 □

每一步只选有限多个球，是为了让它们的并保持闭，使未覆盖中心周围仍能放入避开旧球的小球。整个证明不要求球边界为 μ-零集；允许奇异测度时，这一点尤其有用。

13.2.4　覆盖重数的维数依赖与无限维反例

几何引理把半径相差很大的球压缩成一个有界区域内的分离点集。欧氏空间中，固定半径的不交球具有固定正体积，因而一个有限体积容器只能容纳有限多个这样的球。其中 r^d 的缩放律把常数与维数联系起来，最终得到 5^d。这个上界具体反映了维数增大对覆盖重数的影响。

维数依赖本身不能去掉。令 $e_1, \dots, e_d$ 为标准正交基，取

$$A = \{\, e_1, -e_1, \dots, e_d, -e_d \,\}, \quad \mathcal{F} = \{\, \overline{B}(a, 1) : a \in A \,\}.$$

每个球都含原点。任意两个不同中心的距离为 $\sqrt{2}$ 或 2，都大于 1，所以每个中心只属于以它自身为中心的那个球。要用原族中的球覆盖 A，就必须选取全部 $2d$ 个球，原点处的重数恰为 $2d$。因此对所有这类闭球族有效的统一重数常数至少随 d 增长。这个例子也表明，不加细覆盖条件而同时要求原球不交、全部中心被覆盖，一般做不到。

在无限维 Hilbert 空间中，障碍更直接。取一个标准正交列 (e_n)，并考虑有界中心集 $\{e_n : n \geq 1\}$ 及闭球 $\overline{B}(e_n, 1)$。因为

$$\|e_n\| = 1, \quad \|e_n - e_m\| = \sqrt{2} \quad (n \neq m),$$

所有球都含 0，而每个中心仍只属于自己的球。任何覆盖全部中心的原球子族都必须包含所有球，于是在 0 处具有无限重数。半径有界和中心集有界均不能修复这一问题。

因此在欧氏空间之外推广覆盖与微分结果时，应重新检查空间是否支持相应的几何选择，不能仅把 $\mathbb{R}^d$ 换成另一个度量空间。第 13.3 节将把覆盖选择用于极大函数估计；本节的点态重数界则为不依赖 Lebesgue 测度的同类估计保留了途径。

13.3　Hardy–Littlewood 极大函数

覆盖定理可以把球上的平均值转换为整个空间中的测度估计。若一个点附近存在平均值很大的球，就把它记入例外集；选择不交子族之后，所有这些大平均值只能消耗有限的积分。这一想法给出本节的弱型不等式，再通过按幅值截断得到有限指数的范数估计。

一维版本及其几何图像可对照 Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Section 4A]；从弱型到强型的截断论证可对照 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 472E–F]。本节先在 Lebesgue 测度下证明这些结果，任意 Radon 测度的中心球版本留作本章习题。

13.3.1 极大算子

以下记 m_d 为 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度，并约定

$$\omega_d := m_d(B(0,1)), \quad m_d(B(x,r)) = \omega_d r^d.$$

$0 < \omega_d < \infty$。欧氏球面为零测集，所以本节的球平均不因把开球改为闭球而变化；对其他测度不能沿用这一约定。

定义 13.3.1. 设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$。定义其中心 **Hardy–Littlewood 极大函数** (Hardy–Littlewood maximal function) 为

$$Mf(x) := \sup_{r>0} \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y, \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

相应的映射 $f \mapsto Mf$ 称为极大算子。若允许球只包含 x，不必以 x 为中心，则定义非中心版本

$$M_u f(x) := \sup_{x \in B(a,r)} \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(a,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

两者均允许取值 $+\infty$，且只依赖 f 的几乎处处等价类。

本书采用“极大函数”这一名称，与程民德、邓东皋、龙瑞麟的《实分析》[58, 第三章, 第 4 节] 一致；该书还讨论了它与奇异积分及插值方法的关系。“极大”指对所有允许尺度取上确界，并不保证某个球实现这个数值。

命题 13.3.2. 设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$f, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d;\mathbb{K})$、$c \in \mathbb{K}$，积分使用 Lebesgue 测度，$M, M_u$ 按定义 13.3.1 定义。Mf 与 $M_u f$ 都是非负下半连续函数，并且

$$Mf \le M_u f \le 2^d Mf.$$

极大算子满足正齐次性与次可加性：

$$M(cf) = |c| Mf, \quad M(f+g) \le Mf + Mg.$$

在 Mf 与 Mg 均有限的点，还有

$$|Mf - Mg| \le M(f-g).$$

证明. 固定 $r > 0$。若 $x_n \to x$，则 $B(x_n, r)$ 最终都在同一个有界球内，且其示性函数在 $\partial B(x,r)$ 外逐点趋于 $\mathbf{1}_{B(x,r)}$。球面为零测集，$|f|$ 在该有界球上可积，故控制收敛定理给出

$$\int_{B(x_n,r)} |f| \longrightarrow \int_{B(x,r)} |f|.$$

因此固定半径的平均是中心的连续函数。而 Mf 是这些连续函数的上确界，其严格上水平集是开集，即 Mf 下半连续。对 M_u，若某个球上的平均大于 t，该球中的每个点都属于 $\{M_u f > t\}$；后者正是所有这类开球的并，也为开集。

中心球是非中心球的特例，故 $M \le M_u$。若 $x \in B(a,r)$，则 $B(a,r) \subseteq B(x,2r)$，从而

$$\frac{1}{\omega_d r^d}\int_{B(a,r)} |f| \le \frac{2^d}{\omega_d (2r)^d}\int_{B(x,2r)} |f| \le 2^d Mf(x).$$

对所有候选球取上确界得到另一方向。齐次性与次可加性分别来自积分的相应性质和三角不等式。最后，将次可加性用于 $f = g + (f-g)$ 及 $g = f + (g-f)$，在允许相减的点得到所述差值估计。 □

极大算子不是线性算子：$M(-f) = Mf$，而非 $-Mf$。它记录所有尺度上的绝对平均，忽略原函数的符号抵消。这种处理使估计稳定，但也使远处的点受到一个局部峰值的影响。

13.3.2　弱型 $(1,1)$

对 $f \in L^1$，单个球平均有限，并不立即说明所有半径平均的上确界有限。所需控制不是逐点的共同上界，而是上确界超过给定阈值的点能占多大测度。

定理 13.3.3 (Hardy–Littlewood，弱型不等式)**.** *若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则对每个 $t > 0$，有*

$$m_d(\{Mf > t\}) \le \frac{5^d}{t}\|f\|_1.$$

特别地，$Mf < \infty$ 几乎处处。非中心算子也满足同类估计，常数可取 10^d。

证明. 若 $\|f\|_1 = 0$，则所有球上的积分均为零。以下设其为正。令 $E_t = \{Mf > t\}$。对每个 $x \in E_t$，选择一个球 $B_x = B(x, r_x)$，使

$$t\omega_d r_x^d < \int_{B_x} |f| \le \|f\|_1.$$

所有 r_x 因而具有共同上界 $\left(\|f\|_1/(t\omega_d)\right)^{1/d}$。由引理 13.1.2，可从中选出至多可数个两两不交的 B_j，使 $E_t \subseteq \bigcup_j 5B_j$。于是

$$\begin{aligned} m_d(E_t) &\le \sum_j m_d(5B_j) = 5^d \sum_j m_d(B_j) \\ &\le \frac{5^d}{t}\sum_j \int_{B_j} |f| \le \frac{5^d}{t}\|f\|_1. \end{aligned}$$

对每个正整数 n，$\{Mf = \infty\} \subseteq E_n$，其测度不超过 $5^d\|f\|_1/n$，故为零。最后，$M_u \le 2^d M$ 给出非中心版本。 □

若算子 T 满足 $m_d(\{|Tf| > t\}) \le C\|f\|_1/t$，其中 C 与 f, t 无关，就说它具有**弱型** $(1,1)$(weak type (1,1))。这种估计与 $\|Tf\|_1 \le C\|f\|_1$ 不同。后者蕴含前者，而反向一般不成立。

极大算子本身给出了反例。在实直线上取 $f=\mathbf{1}_{[0,1]}$。当 $x>1$ 时，中心为 x、半径为 x 的开区间包含 $(0,1]$，所以

$$Mf(x)\geq \frac{1}{2x}.$$

由 $\int_1^R \mathrm{d}x/x=\log R$，知 $Mf\notin L^1(\mathbb{R})$。可积输入仍可能产生不可积的远处尾部。若只把弱型界代入分层积分公式，遇到的也正是 $\int \mathrm{d}t/t$ 的发散；强型结论需要利用原函数超过相应阈值的那一部分，而不能每次都用整个 $\|f\|_1$。

13.3.3 强型 (p,p)

定理 13.3.4 (Hardy–Littlewood，强型不等式)**.** *若 $1<p<\infty$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，则*

$$\|Mf\|_p\leq C_{d,p}\|f\|_p,\quad C_{d,p}=2\left(\frac{5^d p}{p-1}\right)^{1/p}.$$

若 $f\in L^\infty$，则 $\|Mf\|_\infty\leq\|f\|_\infty$。

证明. 有限 p 情形中，Hölder 不等式先保证 f 局部可积，因此 Mf 已有定义。固定 $t>0$，令

$$g_t=f\cdot\mathbf{1}_{\{|f|>t/2\}},\quad h_t=f-g_t.$$

由 $|f|\leq(t/2)^{1-p}|f|^p$ 在 $\{|f|>t/2\}$ 上成立，得 $g_t\in L^1$。另一方面，$|h_t|\leq t/2$，故 $Mh_t\leq t/2$。次可加性和弱型不等式给出

$$m_d(\{Mf>t\})\leq m_d(\{Mg_t>t/2\})\leq\frac{2\cdot 5^d}{t}\int_{\{|f|>t/2\}}|f|. \tag{13.3}$$

注意这里的右端保留了随 t 变化的截断。

对任意非负可测 u，将 $u(x)^p=\int_0^{u(x)}pt^{p-1}\,\mathrm{d}t$ 代入 Tonelli 定理，可得

$$\int u^p=p\int_0^\infty t^{p-1}\cdot m_d(\{u>t\})\,\mathrm{d}t,$$

两端此时允许为无穷。应用于 $u=Mf$，再用(13.3)，得到

$$\begin{aligned}\int(Mf)^p&\leq 2\cdot 5^d p\int_0^\infty t^{p-2}\int_{\{|f|>t/2\}}|f(x)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&=2\cdot 5^d p\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|\int_0^{2|f(x)|}t^{p-2}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\\&=\frac{2^p 5^d p}{p-1}\int_{\mathbb{R}^d}|f|^p.\end{aligned}$$

第二次交换仍由 Tonelli 定理保证；最后的内积分有限用到了 $p>1$。右端有限才证明 $Mf\in L^p$，过程中没有预设这一结论。取 p 次方根即得估计。

无穷端点只需在所有球上积分不等式 $|f|\leq\|f\|_\infty$；改变一个零测集不影响球平均，故 $Mf(x)\leq\|f\|_\infty$ 对每个 x 都成立。 □

估计 $\|Tf\|_p \le C\|f\|_p$ 称为**强型** (p,p)(strong type (p,p))。这里给出的常数不是最优常数，但明确记录了维数和指数的作用。证明只用到弱型 $(1,1)$、无穷端点估计与次可加性；第二卷的插值理论将系统整理这种从两个端点推出中间指数的办法。当前需要记住的是截断所在的位置：大值部分交给弱型，小值部分由一致界吸收。

13.3.4　局部极大算子

若 f 只有局部可积性，全尺度的 Mf 可能处处无穷。例如在实直线上取 $f(y)=|y|$。当 $r>|x|$ 时，区间 $(x-r,x+r)$ 上的平均为 $(r^2+x^2)/(2r)$，随 $r\to\infty$ 发散。这不是小尺度平均失控，而是把越来越远处的增长带进了上确界。

对开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$、$f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，定义

$$M_\Omega f(x) := \sup_{0<r<\operatorname{dist}(x,\Omega^c)} \frac{1}{\omega_d r^d}\int_{B(x,r)} |f|, \quad x\in\Omega,$$

其中 $\operatorname{dist}(x,\varnothing)=\infty$。它是自然的域内版本：只允许闭包仍在 Ω 内的中心球；但若 Ω 无界，上确界仍可能包含任意大尺度，因而还没有完全局部化。后文真正用于小尺度问题的是再加半径上限的算子

$$M_{\Omega,R} f(x) := \sup_{0<r<\min\{R,\operatorname{dist}(x,\Omega^c)\}} \frac{1}{\omega_d r^d}\int_{B(x,r)} |f|.$$

这些函数在 Ω 上下半连续：一个严格超过阈值的平均由某个固定半径实现，附近中心仍允许这个半径，且平均随中心连续。

命题 13.3.5. 设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 是开集，$f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$t>0$。对 $R>0$、$x\in\Omega$，记

$$M_{\Omega,R} f(x) = \sup_{0<r<\min\{R,\operatorname{dist}(x,\Omega^c)\}} \frac{1}{\omega_d r^d}\int_{B(x,r)} |f|,$$

其中 $\omega_d = m_d(B(0,1))$、$\operatorname{dist}(x,\varnothing)=\infty$。设 $K\subseteq\Omega$ 紧，选择 $\rho>0$，使

$$K_\rho = \{\, y : \operatorname{dist}(y,K)\le \rho \,\} \subseteq \Omega.$$

若 $0<R\le\rho$，则

$$m_d(\{x\in K : M_{\Omega,R} f(x) > t\}) \le \frac{5^d}{t}\int_{K_\rho} |f|.$$

若进一步 $f\in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$、$1<p<\infty$，则

$$\left(\int_K (M_{\Omega,R} f)^p\right)^{1/p} \le C_{d,p}\left(\int_{K_\rho} |f|^p\right)^{1/p}.$$

证明. 将 $f\cdot \mathbf{1}_{K_\rho}$ 在 Ω 外延为零，记为 g。紧性保证 $g\in L^1(\mathbb{R}^d)$，在第二种情形还有 $g\in L^p$。若 $x\in K$、$r<R$，则 $B(x,r)\subseteq K_\rho$，所以所需的每个球平均都与 g 的相应平均一致。故 $M_{\Omega,R} f\le Mg$ 在 K 上成立，应用前两条极大不等式即可。 □

局部化要先留出边界余量，再作截断；直接把 f 截在 K 上，会改变中心靠近 K 边缘时的平均。下一章中让半径趋零时，只需上述固定小尺度的估计，不需要额外假设函数在整个空间可积。

移动平均的上确界在图 13.3 中可以直接计算。

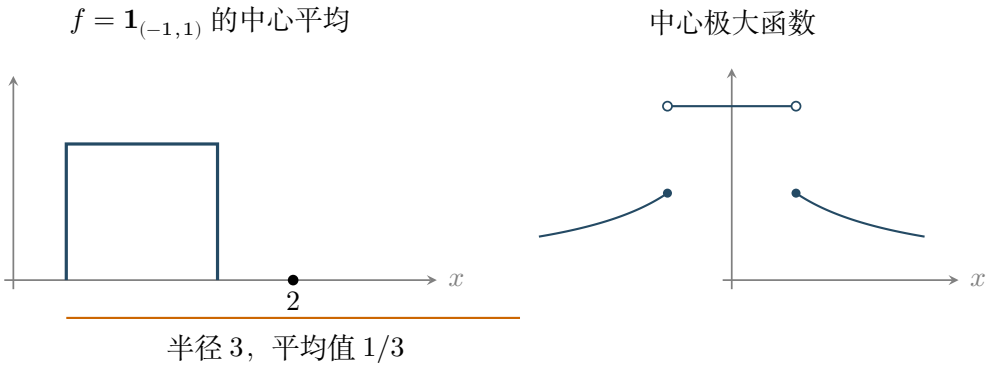


图 13.3: 移动平均与极大函数的超水平集。对中心极大算子，Mf 在开区间内为一，在 $|x| \geq 1$ 时为 $1/(1+|x|)$。端点值是二分之一；非中心版本不能套用这条曲线。

13.4　极大不等式的基本应用

极大不等式的用途不止是估计一个新函数的范数。它把“一族平均中至少有一个偏大”这样的条件，变成统一的例外集估计；这正是从范数逼近走向几乎处处结论时缺少的信息。本节先明确允许哪些集合趋近一个点，再讨论误差控制与积分核。下一章才证明局部平均恢复函数值的微分定理，这里把其中会反复使用的工具准备好。

13.4.1　微分基

定义 13.4.1. 对每个 $x \in \mathbb{R}^d$，给定一族包含 x 的有界 Lebesgue 可测集 $\mathcal{B}(x)$。若其中每个 E 都满足 $0 < m_d(E) < \infty$，且对每个 $\delta > 0$ 都存在 $E \in \mathcal{B}(x)$ 使 $\operatorname{diam} E < \delta$，则称 $\mathcal{B}$ 为一个**微分基** (differentiation basis)。若对给定的局部可积函数 f，有

$$\lim_{\substack{E \in \mathcal{B}(x) \\ \operatorname{diam} E \to 0}} \frac{1}{m_d(E)} \int_E f(y)\,\mathrm{d}y = f(x)$$

几乎处处成立，就说此基能微分 f。上式的极限要求所有足够小的允许集合都满足同一个误差界，不只是选定某个集合序列。

这里的“基”只描述允许集合怎样趋近一点；它是否能够微分某个函数类，是需要另外证明的性质，不能从定义中的任意小尺度条件直接推出。

中心球、含点球和以 x 为中心的立方体都给出微分基。对连续函数，它们都能恢复函数值：只要 $x \in E$ 且 $\operatorname{diam} E < \delta$，就有

$$\left| \frac{1}{m_d(E)} \int_E f - f(x) \right| \leq \sup_{|y-x|<\delta} |f(y) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

对不连续的可积函数，连续性不能提供这个上界，允许集合的形状便开始影响结论。

图 13.4 把三种常见的趋近方式并列画出。中心条件控制球心与观察点的关系；任意长宽比的矩形则可能在一个方向很短、另一个方向仍相对很长。图中只比较几何限制，不预先断言哪一族能微分全部局部可积函数。

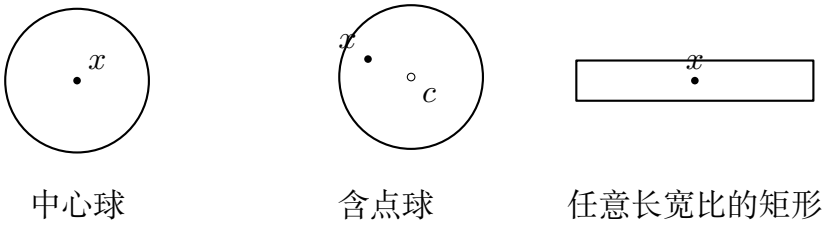


图 13.4: 三类微分基。前两类保持球形，但观察点与球心的关系不同；第三类若不限制长宽比，偏心率可以任意增大。

一种可用的几何条件是：对每个 $E \in \mathcal{B}(x)$，都能找到 $r > 0$，使

$$E \subseteq B(x, r), \quad m_d(B(x, r)) \le A\, m_d(E), \tag{13.4}$$

其中 A 不依赖 x, E。于是对每个局部可积 f，

$$\frac{1}{m_d(E)} \int_E |f| \le A M f(x).$$

如果同时保证所选 r 随 $\operatorname{diam} E$ 趋零，就既控制了平均的大小，也保留了趋向该点的尺度。中心立方体满足这种条件；边长比例任意失衡的长方体却不能取统一的 A。本章习题将给出后一类形状的极大弱型估计失败的具体例子。

第 13.1 节的覆盖关系记录点与集合的配对，本节的微分基则额外要求平均的分母为有限正数，并把趋零极限作为研究对象。仅仅满足微分基的定义，不等于已经具有 Vitali 选择性质，也不等于能够微分全部局部可积函数。

13.4.2　极大估计与稠密类的收敛延拓

若 $A_r f(x)$ 表示中心球上不取绝对值的平均，则

$$|A_r f(x) - A_r g(x)| \le M(f - g)(x)$$

对所有 $r > 0$ 同时成立。因此，$f - g$ 的范数虽只给出整体误差，极大不等式却控制了“存在某个尺度使平均误差超过阈值”的位置。在 L^1 中用弱型估计，在 L^p、$p > 1$ 中还可用强型估计。

下面把这一方法抽成一个序列形式。它不预先断言某种具体微分基已经有效。

命题 13.4.2 (极大估计下的收敛延拓)**.** 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各函数与算子取该标量域。设 $1 \le p < \infty$，T_n 为从 $L^p(\mu)$ 到有限值可测函数的线性算子，按几乎处处相等理解。令

$$T^* f = \sup_{n \ge 1} |T_n f|.$$

假设存在 $A<\infty$，对每个 $f\in L^p$、$t>0$，有

$$\mu(\{T^*f>t\})\le \frac{A}{t^p}\|f\|_p^p.$$

若有一个在 L^p 中稠密的子集 $\mathcal{D}$，使 $T_ng\to g$ 对每个 $g\in\mathcal{D}$ 几乎处处成立，则 $T_nf\to f$ 对所有 $f\in L^p$ 几乎处处成立。

证明. 固定 f 与 $g\in\mathcal{D}$。选定可测代表，删去与它们有关的可数个线性等式失效点以及 $T_ng\not\to g$ 的零测集。在其余点，

$$\limsup_{n\to\infty}|T_nf-f|\le T^*(f-g)+|f-g|.$$

因此对 $t>0$，极大估计和 Chebyshev 不等式给出

$$\begin{aligned}\mu\left(\left\{\limsup_n|T_nf-f|>2t\right\}\right)&\le \mu(\{T^*(f-g)>t\})+\mu(\{|f-g|>t\})\\&\le\frac{A+1}{t^p}\|f-g\|_p^p.\end{aligned}$$

左端不依赖 g。由稠密性让右端任意小，可知左端为零。再取 $t=1/k$、$k\ge1$，作可数并，即得几乎处处收敛。 □

证明并没有让逼近序号与算子序号同时趋于无穷，而是先对一个固定的稠密类元素取算子极限，再把剩余误差送到零。极大函数负责统一所有算子序号，因此不需要对每个 n 另选一组例外点。该命题只处理可数族；连续半径情形还应说明可测性或可数尺度的约化，不能把不可数个零测例外集直接并起来。

13.4.3 卷积与 L^p 平移连续性

球平均可以写成一个固定函数的缩放与积分。为了容纳更平滑的平均方式，本小节建立卷积的 L^p 有界性和平移连续性；光滑性与高阶导数留到第四编处理。

给定可测函数 K,f，在绝对积分有限的点定义它们的**卷积** (convolution)为

$$(K*f)(x):=\int_{\mathbb{R}^d}K(y)\cdot f(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

取 Borel 代表后被积函数关于 (x,y) 可测，换回几乎处处相等的代表不改变积分。事实上，固定 x 时，反射和平移都保持 Lebesgue 零测集。下文把积分不存在的零测集上的值约定为零；涉及某个具体点的结论时，则另行证明该点的积分存在。卷积的这些测度论基础可参看 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 255F–L]。

引理 13.4.3. 若 $K\in L^1(\mathbb{R}^d)$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d)$、$1\le p\le\infty$，则 $K*f$ 几乎处处绝对存在，且

$$\|K*f\|_p\le\|K\|_1\cdot\|f\|_p.$$

证明. 令 $a=\|K\|_1$。若 $a=0$，结论直接成立。设 $a>0$、$p<\infty$。对概率测度 $|K(y)|\,\mathrm{d}y/a$ 应用 Hölder 不等式，得

$$\left(\int |K(y)|\cdot|f(x-y)|\,\mathrm{d}y\right)^{p}\le a^{p-1}\int |K(y)|\cdot|f(x-y)|^{p}\,\mathrm{d}y.$$

当 $p=1$ 时，这是等式。右侧对 x 积分，由 Tonelli 定理和平移不变性得 $a^p\|f\|_p^p<\infty$。所以绝对积分几乎处处有限；再用积分三角不等式即可得到范数界。若 $p=\infty$，选择处处有界代表后，绝对积分直接受 $a\|f\|_\infty$ 控制。 □

上一引理处理的是一个因子可积时的端点。后文还会需要两个有限指数共同决定输出指数的版本，因此在卷积理论首次建立处一并记录有限指数的 **Young 卷积不等式** (Young convolution inequality)。它与第 10.1 节的标量 Young 不等式有关，但陈述对象不同。

引理 13.4.4 (Young). 设 $1\le a,b,q<\infty$，满足

$$1+\frac{1}{q}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}.$$

若 $f\in L^a(\mathbb{R}^d)$、$g\in L^b(\mathbb{R}^d)$，则卷积几乎处处绝对收敛，并有

$$\|f*g\|_{L^q}\le\|f\|_{L^a}\cdot\|g\|_{L^b}.$$

证明. 条件保证 $q\ge a,b$。对固定 x，把绝对值乘积写为三因子：

$$|f(x-y)|\cdot|g(y)|=\big(|f(x-y)|^a|g(y)|^b\big)^{1/q}|f(x-y)|^{1-a/q}|g(y)|^{1-b/q}.$$

Hölder 不等式所用的三个倒指数为

$$\frac{1}{q},\qquad \frac{1}{a}-\frac{1}{q},\qquad \frac{1}{b}-\frac{1}{q},$$

其和为一；若某一后项为零，就删去对应的零幂因子。由此

$$\left(\int |f(x-y)|\cdot|g(y)|\,\mathrm{d}y\right)^{q}\le\|f\|_a^{q-a}\cdot\|g\|_b^{q-b}\int |f(x-y)|^a|g(y)|^b\,\mathrm{d}y.$$

对 x 积分并使用 Tonelli 定理及平移不变性，右侧等于 $\|f\|_a^q\cdot\|g\|_b^q$。因此左侧有限，这同时证明几乎处处绝对收敛和所求界。零范数情形直接为零，$a=b=q=1$ 时整个论证就是 Tonelli 定理。 □

引理 13.4.5. 若 $1\le p<\infty$、$f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，记 $\tau_h f(x)=f(x-h)$，则

$$\|\tau_h f-f\|_p\longrightarrow 0\quad(h\to 0).$$

证明. 由命题 10.2.4，给定 $\varepsilon>0$，可取 $g\in C_c(\mathbb{R}^d)$ 使 $\|f-g\|_p<\varepsilon$。当 $|h|\le 1$ 时，$\tau_h g-g$ 的支集包含在一个固定紧集 H 中。连续紧支集函数在整个空间一致连续，故

$$\|\tau_h g-g\|_p\le m_d(H)^{1/p}\sup_{x}|g(x-h)-g(x)|\longrightarrow 0.$$

平移保持 L^p 范数，所以

$$\|\tau_h f - f\|_p \le 2\|f-g\|_p + \|\tau_h g - g\|_p.$$

先取 $h\to 0$，再让 $\varepsilon\to 0$，得到结论。 □

这一步使用的是第十章已经建立的连续紧支集稠密性。当 $p=\infty$ 时结论不成立：对 $f=\mathbf{1}_{(0,1)}$ 和 $0<|h|<1$，有 $\|\tau_h f-f\|_\infty = 1$。

13.4.4 逼近恒等与极大函数控制

有了卷积的范数估计和平移连续性，可以先证明固定核缩放在 L^p 中逼近恒等，再说明径向递减核为何同时受 Hardy–Littlewood 极大函数控制。

定义 13.4.6. 设 $K\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\int K = 1$。令

$$K_t(x) := t^{-d}\cdot K(x/t),\quad t>0.$$

称 $(K_t)_{t>0}$ 为由 K 生成的一族**逼近恒等** (approximate identity)。这里采用固定核缩放的版本，不要求 K 非负或光滑。

对每个 t，$\int K_t = 1$、$\|K_t\|_1 = \|K\|_1$；而对每个 $\delta>0$，

$$\int_{|x|>\delta} |K_t(x)|\,\mathrm{d}x = \int_{|z|>\delta/t} |K(z)|\,\mathrm{d}z \longrightarrow 0.$$

所以核的积分保持不变，绝对积分的质量则集中到原点附近。这个描述指测度意义下的集中，不是 K_t 在原点附近一致有界。

命题 13.4.7. 设 $K\in L^1(\mathbb{R}^d)$、$\int_{\mathbb{R}^d}K=1$，$K_t(x)=t^{-d}K(x/t)$ $(t>0)$。对这些 K_t 及 $f\in L^p(\mathbb{R}^d)$、$1\le p<\infty$，有

$$\|K_t * f - f\|_p \longrightarrow 0 \quad (t\downarrow 0).$$

若 f 有界且一致连续，则 $K_t * f \to f$ 一致成立。

证明. 作代换 $y=tz$，并用 $\int K=1$，得到

$$K_t*f(x) - f(x) = \int K(z)\big(f(x-tz)-f(x)\big)\,\mathrm{d}z$$

几乎处处成立。令 $a=\|K\|_1\ge 1$，重复前一卷积界中的概率测度估计，再对 x 积分，可得

$$\|K_t*f-f\|_p^p \le a^{p-1}\int |K(z)|\cdot\|\tau_{tz}f-f\|_p^p\,\mathrm{d}z.$$

对每个固定 z，平移连续性使右侧的范数趋零；同时它不超过 $2^p\|f\|_p^p$。控制收敛定理因而完成有限 p 的证明。

若 f 有界且一致连续，定义其平移模

$$\omega_f(h) = \sup_x |f(x-h)-f(x)|.$$

由平移变量和三角不等式，

$$\omega_f(-h) = \omega_f(h), \quad |\omega_f(h) - \omega_f(k)| \le \omega_f(h-k).$$

一致连续性给出 $\omega_f(u) \to 0$ 当 $u \to 0$，所以上式又说明 ω_f 在每一点连续，特别地是 Borel 可测函数。现在同一个卷积表示给出

$$\sup_x |K_t * f(x) - f(x)| \le \int |K(z)| \omega_f(tz)\, \mathrm{d}z.$$

对每个固定 z，$\omega_f(tz) \to 0$，而且 $0 \le \omega_f(tz) \le 2\|f\|_\infty$。因此被积函数可测，并由可积函数 $2\|f\|_\infty |K(z)|$ 控制；控制收敛定理给出一致收敛。 □

上述范数收敛不需要极大函数，但它本身不能把整个连续参数族的极限变成每一点的极限。为获得逐点信息，还需一种能统一所有 t 的控制。径向递减核正好提供了这样的联系。

命题 13.4.8. *令 $K_t(y) = t^{-d}K(y/t)$ $(t>0)$，M 按定义 13.3.1 定义。设 $K \ge 0$、$K \in L^1(\mathbb{R}^d)$，且有一个径向非增代表，即 $K(x) = k(|x|)$，其中 k 非增。对每个 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$、每个 $t>0$，有扩展实数意义的不等式*

$$\int K_t(y)|f(x-y)|\,\mathrm{d}y \le \|K\|_1 Mf(x).$$

因此在 $Mf(x) < \infty$ 的每个点，所有 $K_t * f(x)$ 均绝对存在，并且

$$\sup_{t>0} |K_t * f(x)| \le \|K\|_1 Mf(x).$$

证明. 固定 t。对 $s>0$，集合 $E_s = \{y : K_t(y) > s\}$ 除去一个球面后是以原点为中心的球，也可能为空或只含原点。它具有有限测度，因为 $s\, m_d(E_s) \le \|K\|_1$。故平移及球平均的定义给出

$$\int_{E_s} |f(x-y)|\,\mathrm{d}y \le m_d(E_s)\cdot Mf(x).$$

若 $Mf(x) = \infty$ 且 $\|K\|_1 > 0$，所求结论直接成立；$K = 0$ 几乎处处的情形也直接成立。其余情形对 s 积分，由 Tonelli 定理及分层表示得到

$$\begin{aligned}\int K_t(y)|f(x-y)|\,\mathrm{d}y &= \int_0^\infty \int_{E_s} |f(x-y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \\ &\le Mf(x)\int_0^\infty m_d(E_s)\,\mathrm{d}s = \|K\|_1 Mf(x).\end{aligned}$$

积分三角不等式给出最后的断言。 □

例如 $K = \mathbf{1}_{B(0,1)}/\omega_d$ 给出原来的中心球平均。另取 $K(x) = c\cdot(1+|x|)^{-d-1}$，其中 c 使积分为 1，便得到支集无界的正核。归一化常数存在：单位球上函数有界，而在 $2^j \le |x| < 2^{j+1}$ 上的积分至多为一个与 j 无关的常数乘以 2^{-j}。两种核都受同一个极大函数控制，尽管前者有跳跃，后者从所有远处位置取值。

13.4.5 后续调和分析中的作用

现在可以分清两种收敛论证的分工。平移连续性说明：对固定 f，积分核的集中足以使误差的 L^p 范数趋零。极大估计说明：如果在一个便于计算的稠密类上已知逐点收敛，那么所有尺度的误差可以同时控制，例外集的测度最终也趋零。前者是范数中的逼近，后者是逐点收敛的稳定性，不能把其中一个当作另一个的同义改写。

对径向非增核，上一命题的控制是逐点、全尺度的；需要直接使用可测极大函数时，可以先取可数尺度

$$K_{\mathbb{Q}}^{*}f(x)=\sup_{t\in\mathbb{Q},\ t>0}|K_t*f(x)|.$$

它是可测函数，并由 $\|K\|_1 Mf$ 控制。于是当 $f\in L^1$、$\|K\|_1>0$ 时，

$$m_d(\{K_{\mathbb{Q}}^{*}f>\lambda\})\le\frac{5^d\|K\|_1}{\lambda}\|f\|_1;$$

当 $f\in L^p$、$1<p<\infty$ 时，

$$\|K_{\mathbb{Q}}^{*}f\|_p\le\|K\|_1 C_{d,p}\|f\|_p.$$

给定任意一列正数 $t_n\downarrow 0$，同样可以对 $\sup_n|K_{t_n}*f|$ 使用这些估计。若还要恢复所有实数尺度的极限，则须利用核族的结构或直接作逐点误差估计；下一章在 Lebesgue 点处采用后一条路线。

调和分析中还会遇到不能由绝对平均直接支配的算子。某些核靠正负抵消才有意义，先把核和函数全部取绝对值反而会破坏关键性质。届时覆盖选择、幅值分解与极大估计仍会使用，但要与抵消条件配合。程民德等的《实分析》[58, 第三章] 将覆盖、极大函数、插值及奇异积分放在相邻各节，提供了一条中文阅读路径；本卷先把覆盖与微分的基础做完，第二卷再进入这些算子的系统理论。

本章小结

覆盖选择把相互重叠的局部信息变成可以求和的估计。Vitali 的 Lebesgue 版本通过不交球的体积尾和消除遗漏；Besicovitch 的几何版本通过有限分色控制重数，再把这一控制用于任意 Radon 测度。中心条件、维数与球边界在不同论证中承担不同作用，不应混成一条无条件的“覆盖定理”。

Hardy–Littlewood 极大函数在 L^1 上满足弱型估计，却一般不把可积函数送回 L^1；有限的 $p>1$ 则有强型有界性。证明的关键是每个阈值使用不同的大值截断，而不是对所有阈值反复使用同一个总积分。局部化和径向核控制随后说明，这些结论既能处理球平均，也能处理其他有结构的积分平均。下一章将继续考察尺度趋零时的局部平均，说明它怎样恢复原函数。

习题

习题 13.1 (基础构造：$5r$ 选择与尾部覆盖)**.** 在实轴上依次考虑闭球

$$B_1=\overline{B}(0,1),\qquad B_2=\overline{B}(3/2,3/4),\quad B_3=\overline{B}(3,1/2),$$
$$B_4=\overline{B}(19/5,2/5),\quad B_5=\overline{B}(5,1/4).$$

1. 按半径从大到小执行“保留当前球，并删去所有与它相交的后继球”的有限贪心选择。写出所得不交子族，并为每个被删去的球指出负责它的已选球，直接验证它包含于该已选球的五倍膨胀中。

2. 更一般地，设闭球 Vitali 覆盖族经引理 13.1.2 选出无限子族 $\mathcal{G}=\{D_1,D_2,\dots\}$。证明对每个 N 和
$$x\in A\setminus\bigcup_{j\le N}D_j,$$
都有 $x\in\bigcup_{j>N}5D_j$。证明中必须处理细覆盖给出的球只含有 x、却未必以 x 为中心这一点。

解. 五个球作为闭区间分别是
$$[-1,1],\quad [3/4,9/4],\quad [5/2,7/2],\quad [17/5,21/5],\quad [19/4,21/4].$$
先选 B_1，因 $B_2\cap B_1\neq\varnothing$ 而删去 B_2；再选与 B_1 不交的 B_3，因 $B_4\cap B_3\neq\varnothing$ 而删去 B_4；最后选 B_5。所得子族为 $\{B_1,B_3,B_5\}$。又有
$$B_2\subseteq[-5,5]=5B_1,\quad B_4\subseteq[1/2,11/2]=5B_3,$$
而已选球当然包含于各自的五倍膨胀中。

固定 N 及题设中的 x。若 $x\in D_j$ 对某个 $j>N$ 成立，结论立即得到。以下设 $x\notin\bigcup_j D_j$。有限个闭球之并 $H_N=\bigcup_{j\le N}D_j$ 是闭集，故可取 $\eta>0$，使 $B(x,\eta)\cap H_N=\varnothing$。细覆盖给出一个
$$B=\overline{B}(c,r)\ni x,\quad 0<r<\eta/2.$$
若 $y\in B$，则
$$\rho(y,x)\le\rho(y,c)+\rho(c,x)\le 2r<\eta,$$
所以 $B\subseteq B(x,\eta)$，即 B 避开前 N 个已选球。由 $5r$ 引理，存在某个 $D_j\in\mathcal{G}$ 与 B 相交且 $B\subseteq 5D_j$。该 D_j 不可能属于前 N 个球，因此 $j>N$，并且 $x\in B\subseteq 5D_j$。 □

习题 13.2 (基础辨析：细覆盖、中心条件与覆盖重数)**.** 令 $E=[0,1]^2$，$e_1=(1,0)$。对每个 $x\in E$，考虑两种带观察点的候选球族
$$\mathcal{F}^{\tan}(x)=\{\,\overline{B}(x+re_1,r):0<r<1\,\},\quad \mathcal{F}^{\mathrm{c}}(x)=\{\,\overline{B}(x,r):0<r<1\,\},$$
以及已经选定的单球族
$$\mathcal{G}=\{\,\overline{B}((1/2,1/2),1)\,\}.$$
分别判断下列问题，并说明理由：每个 x 是否有任意小的含点候选球；候选球是否以所标记的 x 为中心；整个原球族是否已经具有有限覆盖重数；Lebesgue 测度的 Vitali 覆盖定理与 Besicovitch 覆盖定理分别能否直接用于这些数据。最后说明“原族细覆盖”“候选球以观察点为中心”和“选出后重数有界”为什么是三件不同的事。

解. 对前两族，每个 x 和每个 $\delta>0$ 都可取 $r<\min\{1,\delta/2\}$，所得球含有 x 且直径小于 δ，所以两者都在 E 上细覆盖。第一族中 x 是球的左端切点而不是球心；第二族中的球则都以 x 为中心。

把所有 x 和所有半径的候选球合在一起时，前两族都没有有限重数界：仅固定一个观察点 x，它就属于随 $r\downarrow 0$ 得到的无穷多个候选球。相比之下，$\mathcal{G}$ 覆盖 E，且其重数恒不超过 1；但它没有任意小尺度，也没有让每个 x 成为某个候选球的球心。

把标记忘掉后，$\mathcal{F}^{\tan}=\bigcup_{x\in E}\mathcal{F}^{\tan}(x)$ 与 $\mathcal{F}^{\mathrm{c}}=\bigcup_{x\in E}\mathcal{F}^{\mathrm{c}}(x)$ 都是 E 的闭球 Vitali 覆盖族，故定理 13.1.4 可分别从中选出不交子族，覆盖 E 的几乎所有点。Besicovitch 定理的输入要求每个待覆盖点都是一个候选球的中心，这对 $\mathcal{F}^{\mathrm{c}}$ 直接成立；对带切点标记的第一组数据并不成立，例如 E 左边界上的点不是任何该族球的球心。单球族 $\mathcal{G}$ 已经给出有限重数覆盖，不需要选择定理，但它本身既不满足细覆盖条件，也不满足 Besicovitch 的逐点中心条件。由此可见，细覆盖和中心条件是两种输入假设，有限重数则是某种选择过程希望得到的输出性质。 □

习题 13.3. 设 $f\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$，且 $f=0$ 几乎处处于 $B(0,R)$ 外，其中 $R>0$。假设 $A=\|f\|_1>0$。

1. 对 $|x|>R$，证明
$$\frac{A}{\omega_d\cdot(|x|+R)^d}\le Mf(x)\le\frac{A}{\omega_d\cdot(|x|-R)^d},$$
并由此求 $|x|\to\infty$ 时 $|x|^dMf(x)$ 的极限。

2. 证明 $Mf\notin L^1(\mathbb{R}^d)$，而且 $Mf(x)>0$ 对所有 x 成立。说明即使 f 在 x 的一个邻域内为零，也不能据此断言 $Mf(x)=0$。

解. 若 $r<|x|-R$，则 $B(x,r)$ 与 f 的非零部分不交，平均值为零。若 $r\ge|x|-R$，则分子不超过 A，分母至少为 $\omega_d(|x|-R)^d$，得到上界。另一方面，对每个 $\varepsilon>0$，球 $B(x,|x|+R+\varepsilon)$ 包含 $B(0,R)$，故
$$Mf(x)\ge\frac{A}{\omega_d(|x|+R+\varepsilon)^d}.$$
令 $\varepsilon\downarrow0$ 即得下界。因此
$$\lim_{|x|\to\infty}|x|^dMf(x)=\frac{A}{\omega_d}.$$
两个界只依赖 $|x|$，所以极限不依赖趋向无穷的方向。

对 $|x|\ge 2R$，下界给出 $Mf(x)\ge c_dA|x|^{-d}$，其中 $c_d>0$。在两两不交的圆环 $2^kR<|x|<2^{k+1}R$、$k\ge1$ 上积分，每个圆环的积分都至少为
$$c_dA(2^{k+1}R)^{-d}\,\omega_d\big((2^{k+1}R)^d-(2^kR)^d\big)=c_dA\omega_d(1-2^{-d})>0.$$
故总积分发散。任意中心 x 都有某个足够大的球包含 $B(0,R)$，其平均值为正，因而 $Mf(x)>0$。当 $|x|>R$ 时，所有半径小于 $|x|-R$ 的局部平均却都为零；极大函数的正值来自更大尺度。 □

习题 13.4. 令 $Q(x,r)=x+(-r,r)^d$，并定义中心立方体极大算子

$$M_Q f(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{(2r)^d}\int_{Q(x,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

1. 证明

$$\frac{\omega_d}{2^d}\cdot Mf(x)\le M_Q f(x)\le\frac{\omega_d\cdot d^{d/2}}{2^d}\cdot Mf(x).$$

据此说明中心球的弱型与强型估计怎样传给中心立方体。

2. 在 $\mathbb{R}^2$ 上，令 $\mathcal{R}f(x)$ 为所有包含 x、边平行于坐标轴的有界开矩形上 $|f|$ 的平均值的上确界。取 $f=\mathbf{1}_{[0,1]^2}$，证明

$$\sup_{\lambda>0}\lambda\, m_2\{\,\mathcal{R}f>\lambda\,\}=\infty.$$

解释为何球与立方体的比较不能直接用于任意长宽比的矩形。

解. 利用

$$B(x,r)\subset Q(x,r)\subset B(x,\sqrt{d}\,r),$$

先比较积分，再比较体积，即得两项不等式。由右侧不等式，$M_Q f$ 的超水平集包含于 Mf 的相应超水平集，且其 L^p 范数也受同一常数倍控制。因此定理 13.3.3 与定理 13.3.4 分别给出所需估计。

第二问中，若 $x>1$、$y>1$，用矩形 $(-\varepsilon,x+\varepsilon)\times(-\varepsilon,y+\varepsilon)$ 作测试，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，便有

$$\mathcal{R}f(x,y)\ge\frac{1}{xy}.$$

故对 $0<\lambda<1$，

$$\begin{aligned}m_2\{\,\mathcal{R}f>\lambda\,\}&\ge\int_1^{1/\lambda}\left(\frac{1}{\lambda x}-1\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\lambda}\cdot\log\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda}+1.\end{aligned}$$

乘以 λ 后，右边趋于无穷，而 $\|f\|_1=1$，所以不存在弱型 $(1,1)$ 常数。该极大函数的超水平集是开集：每个符合平均值条件的开矩形都贡献其中全部点，故上述测度有定义。包含一个细长矩形的球，其体积与矩形面积之比可以任意大；第一问所用的统一体积比较在这里不存在。 □

习题 13.5. 设 $\psi:\mathbb{R}^d\to\mathbb{C}$ 可测。对 $k\in\mathbb{Z}$，令

$$A_k=\{\,z\mid 2^{k-1}<|z|\le 2^k\,\},\quad a_k=\operatorname*{ess\,sup}_{A_k}|\psi|,\quad S_\psi=\sum_{k\in\mathbb{Z}}2^{kd}a_k.$$

假设 $S_\psi<\infty$，并令 $\psi_t(z)=t^{-d}\cdot\psi(z/t)$。证明 $\psi\in L^1$，且对 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$、$t>0$，有

$$\int_{\mathbb{R}^d}|\psi_t(y)|\cdot|f(x-y)|\,\mathrm{d}y\le\omega_d\cdot S_\psi\cdot Mf(x).$$

特别地，在 $Mf(x)<\infty$ 处，卷积绝对收敛并满足同样的上界。题设不要求 ψ 径向、单调或非负。再构造一个径向非负的可积函数，使 $S_\psi=\infty$，说明该条件强于单纯可积性。

解. 定义非负函数

$$\Psi(z)=\sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k\cdot \mathbf{1}_{\overline{B}(0,2^k)}(z).$$

它径向且随半径不增，并且 $|\psi|\le\Psi$ 几乎处处。由单调收敛或 Tonelli 定理，

$$\int_{\mathbb{R}^d}\Psi(z)\,\mathrm{d}z=\omega_d\sum_{k\in\mathbb{Z}}2^{kd}a_k=\omega_d S_\psi<\infty.$$

所以 $\psi\in L^1$。展开这一包络，得到

$$\begin{aligned}\int|\psi_t(y)|\cdot|f(x-y)|\,\mathrm{d}y&\le\sum_k a_k t^{-d}\int_{|y|\le t2^k}|f(x-y)|\,\mathrm{d}y\\&\le\omega_d\cdot\sum_k a_k\cdot 2^{kd}\cdot Mf(x).\end{aligned}$$

Lebesgue 测度不给球面质量，所以此处闭球与开球的积分相同。所得估计也是命题 13.4.8 应用于包络 Ψ 的结果；包络而非原核承担了径向递减条件。

反过来，令

$$\psi(z)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-nd}\mathbf{1}_{\{\,2^n<|z|<2^{n+1}\,\}}(z).$$

各薄层不交，而第 n 层的积分为

$$\omega_d 2^{-nd}\big((2^n+1)^d-2^{nd}\big)\le C_d 2^{-n}.$$

所以 ψ 可积。但这层包含于 A_{n+1}，且有正体积，故 $a_{n+1}\ge 2^{-nd}$。于是 $2^{(n+1)d}a_{n+1}\ge 2^d$，从而 $S_\psi=\infty$。薄层的总质量很小，却不能用同样小的径向递减包络控制。 □

习题 13.6*. 设 μ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度，$f\in L^1(\mu)$。定义

$$M_\mu^{\mathrm{c}}f(x)=\sup_{r>0}\frac{\displaystyle\int_{\overline{B}(x,r)}|f|\,\mathrm{d}\mu}{\mu\big(\overline{B}(x,r)\big)},$$

其中分母为零时该平均值规定为零。

1. 证明 $M_\mu^{\mathrm{c}}f$ 为 Borel 可测函数，并说明将全部闭球换成全部开球后，上确界不变。

2. 不用测度的倍增条件，证明对每个 $\lambda>0$，

$$\mu\{\,M_\mu^{\mathrm{c}}f>\lambda\,\}\le\frac{5^d}{\lambda}\|f\|_{L^1(\mu)}.$$

解. 局部有限性保证每个有界闭球的测度有限，并使 μ 为 σ-有限测度。对固定 $r>0$，函数

$$x \longmapsto \mu(\overline{B}(x,r)), \quad x \longmapsto \int_{\overline{B}(x,r)} |f|\,\mathrm{d}\mu$$

均是 Borel 可测的：球的示性函数是 (x,y) 的 Borel 函数，可用第七章的非负含参变量积分结论。按约定处理零分母后，每个固定半径的平均值也可测。

对任意 $r>0$，选有理数 $r_j \downarrow r$。相应闭球递减到 $\overline{B}(x,r)$，分子、分母都收敛到该闭球上的值；若后者分母为正，平均值也收敛。因此上确界只取正有理半径便已足够，$M_\mu^{\mathrm{c}} f$ 为可数个 Borel 函数的上确界。

还可用半径递减的开球逼近一个闭球，用半径递增的闭球逼近一个开球。两种过程中分子、分母均按测度的连续性收敛，正分母的平均值随之收敛，故全半径上确界相同。这不表示固定半径上的两个平均值相同；球面上可能有正的 μ-质量。

记 $E_N = \{M_\mu^{\mathrm{c}} f > \lambda\} \cap B(0,N)$。对每个 $x \in E_N$，选一个中心为 x、平均值大于 λ 的闭球。由定理 13.2.1，可选至多 5^d 个不交子族覆盖所有这些中心。把选中的球统一列为 (B_j)，其重数不超过 5^d。于是

$$\lambda \cdot \mu(E_N) \le \lambda \cdot \sum_j \mu(B_j) \le \sum_j \int_{B_j} |f|\,\mathrm{d}\mu \le 5^d \|f\|_{L^1(\mu)}.$$

令 $N \uparrow \infty$ 即得结论。所有平均仍在原来的球上计算，证明中没有把球膨胀后再估计其测度。 □

习题 13.7*. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，对 $n \ge 2$ 和 $1 \le j \le n$，令

$$z_n = (4n, 0), \quad u_{n,j} = (\cos(2\pi j/n), \sin(2\pi j/n)), \quad x_{n,j} = z_n + u_{n,j}, \quad a_n = \frac{2^{1-n}}{n+1},$$

并定义

$$\mu = \sum_{n=2}^{\infty} a_n \left(\delta_{z_n} + \sum_{j=1}^{n} \delta_{x_{n,j}} \right).$$

对这个测度定义非中心开球极大算子

$$M_{\mu,u} f(x) = \sup_{\substack{x \in B(y,r) \\ \mu(B(y,r))>0}} \frac{1}{\mu(B(y,r))} \int_{B(y,r)} |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

证明 μ 是 Radon 概率测度，但不存在有限常数 C，使所有 $f \in L^1(\mu)$ 和 $\lambda > 0$ 都满足

$$\mu\{\, M_{\mu,u} f > \lambda \,\} \le \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mu)}.$$

另验证球测度之比 $\mu(B(z_n,3/2))/\mu(B(z_n,3/4))$ 没有共同上界。

解. 第 n 块的质量为 $(n+1)a_n = 2^{1-n}$，总和为 1。这是有限的可数原子测度；每个 Borel 集的质量都可用其中有限多个原子从内逼近，而有限集紧，故 μ 是 Radon 概率测度。

固定 n, j，以 $c_{n,j} = z_n + u_{n,j}/2$ 为中心考察球。中心原子 z_n 与目标原子 $x_{n,j}$ 距 $c_{n,j}$ 都为 $1/2$。若 $k \neq j$，则

$$|x_{n,k} - c_{n,j}|^2 = \frac{5}{4} - u_{n,k} \cdot u_{n,j} > \frac{1}{4}.$$

由于本块只有有限个原子，可取 $0 < \varepsilon_n < 1/10$，使每个球 $B(c_{n,j}, 1/2 + \varepsilon_n)$ 都不含本块的其他圆周原子。这些球包含于 $B(z_n, 11/10)$，而不同块的中心相距至少 4，故也不含其他块的原子。因此每个这样的球恰好携带两个质量均为 a_n 的原子。

取 $f_n = \mathbf{1}_{\{z_n\}}$，则 $\|f_n\|_{L^1(\mu)} = a_n$，并且

$$M_{\mu,u} f_n(x_{n,j}) \geq \frac{1}{2} \quad (1 \leq j \leq n).$$

所以

$$\frac{(1/3)\,\mu\{\, M_{\mu,u} f_n > 1/3 \,\}}{\|f_n\|_{L^1(\mu)}} \geq \frac{n}{3} \longrightarrow \infty.$$

所需统一常数不存在。这里的超水平集是满足平均值条件的开球之并，所以可测。

最后，$B(z_n, 3/4)$ 只含中心原子，$B(z_n, 3/2)$ 恰好包含第 n 块的全部原子，故该比值等于 $n+1$。习题 13.6* 的中心极大不等式仍然适用于 μ；本题的测试球并不以被覆盖的圆周原子为中心，而改变中心或膨胀球时没有统一的测度比值可用。 □

习题 13.8*. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为概率空间，$(\mathcal{P}_j)_{j \geq 0}$ 为逐级细分的有限可测划分，$\mathcal{P}_0 = \{X\}$，并假设每个划分块的测度都为正。对 $x \in X$，记 $A_j(x)$ 为 $\mathcal{P}_j$ 中包含 x 的块。定义

$$\mathcal{D} f(x) = \sup_{j \geq 0} \frac{1}{\mu(A_j(x))} \int_{A_j(x)} |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

1. 对 $f \in L^1(\mu)$ 和 $\lambda > 0$，证明更精确的不等式

$$\lambda \mu\{\, \mathcal{D} f > \lambda \,\} \leq \int_{\{\mathcal{D} f > \lambda\}} |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

由此得到弱型 $(1,1)$ 估计，并证明其常数 1 不能减小。

2. 对 $1 < p < \infty$，证明

$$\|\mathcal{D} f\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_p.$$

解. 每一级平均是简单函数，故 $\mathcal{D} f$ 可测。对 $x \in \{\mathcal{D} f > \lambda\}$，选择平均首次超过 λ 的级数 j，并保留其划分块。保留块在该级平均超过阈值，而所有祖先块都未超过阈值。由于划分逐级细分，两个不同保留块不能相交：若相交，较细的一个包含于较粗的一个，便不可能是首次超阈值。因此保留块两两不交，且其可数并恰好为 $\{\mathcal{D} f > \lambda\}$。在每个保留块上写出平均值不等式后求和，便得到第一问。其右侧不超过 $\|f\|_1$，所以弱型常数可取 1。取 $f = 1$ 并令 $\lambda \uparrow 1$，可知任何这样的常数都至少为 1。

令 $H_R = \min\{\mathcal{D}f, R\}$。用层蛋糕公式、第一问和 Tonelli 定理，得到

$$\begin{aligned}\int_X H_R^p \,\mathrm{d}\mu &= p\int_0^R \lambda^{p-1}\mu\{\mathcal{D}f > \lambda\}\,\mathrm{d}\lambda \\ &\le p\int_0^R \lambda^{p-2}\int_{\{\mathcal{D}f>\lambda\}} |f|\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\lambda \\ &= \frac{p}{p-1}\int_X |f| H_R^{p-1}\,\mathrm{d}\mu \\ &\le \frac{p}{p-1}\|f\|_p \cdot \|H_R\|_p^{p-1}.\end{aligned}$$

由于 H_R 有界且空间为概率空间，所有范数均有限；若 $\|H_R\|_p > 0$，可以相除，得到 $\|H_R\|_p \le p\|f\|_p/(p-1)$。零范数情形也成立。令 $R\uparrow\infty$，单调收敛给出结论。 □

习题 13.9*. 在实轴上令

$$I_n = [\log n, \log n + 2^{-n}), \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot \mathbf{1}_{I_n}(x).$$

证明各区间两两不交，$f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，并且

$$\sup_{\lambda>0} \lambda\, m_1\{\, f > \lambda\,\} \le 2.$$

然而，证明其中心极大函数满足 $Mf(x) = \infty$ 对每个 $x \in \mathbb{R}$ 都成立。说明为什么这一结论不与本章的弱型 $(1,1)$ 定理矛盾。

解. 由

$$2^{-n} \le \frac{1}{n+1} \le \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t} = \log(n+1) - \log n,$$

可知第 n 个区间在下一段开始前已经结束，故各段不交。它们的左端点趋于无穷，任意紧区间只与有限多段相交，所以 f 局部可积。每一段的积分等于 1，从而 $\int_{\mathbb{R}} f = \infty$。

若 $0 < \lambda < 2$，则超水平集的测度为 $\sum_{n\ge1} 2^{-n} = 1$。若 $2^N \le \lambda < 2^{N+1}$，其中 $N \ge 1$，则

$$m_1\{\, f > \lambda\,\} = \sum_{n \ge N+1} 2^{-n} = 2^{-N}, \quad \lambda m_1\{\, f > \lambda\,\} \le 2.$$

因此题设的弱尾界成立。

固定 x，令 $r_N = |x| + \log N + 1$。区间 $(x - r_N, x + r_N)$ 包含前 N 个峰，故

$$Mf(x) \ge \frac{N}{2(|x| + \log N + 1)} \longrightarrow \infty.$$

这里每一个有限半径上的积分仍有限；无穷值来自尺度不断增大后的上确界。弱型 $(1,1)$ 定理要求输入属于 L^1，而本例只有超水平集的弱尾界，整体积分发散。因而不能把该定理的输入条件换成同样的弱尾界。 □

习题 13.10. 1. 在 Mf、Mg 有限处证明

$$|Mf - Mg| \le M(f-g).$$

由此证明 M 在 L^∞ 上关于范数满足 Lipschitz 估计，常数为 1；在 L^p、$1<p<\infty$ 上也满足相应的 Lipschitz 估计。

2. 若 $f_n \to f$ 于 $L^1(\mathbb{R}^d)$，证明 $Mf_n \to Mf$ 依测度收敛，并可选取几乎处处收敛的子列。

3. 构造趋于零的 L^1 函数列，使其极大函数不能在 L^1 中趋于零。

解. 逐点不等式 $|f| \le |g| + |f-g|$ 在每个球上积分并取上确界，给出 $Mf \le Mg + M(f-g)$。交换 f, g 即得第一问的点态估计。对有界函数，$M(f-g) \le \|f-g\|_\infty$，因此

$$\|Mf - Mg\|_\infty \le \|f-g\|_\infty.$$

常数函数 $f=1$、$g=0$ 表明常数 1 不能减小。若 $1<p<\infty$，由定理 13.3.4，

$$\|Mf - Mg\|_p \le C_{d,p}\|f-g\|_p.$$

这些函数的极大值几乎处处有限，所以点态比较足以给出范数结论。

对 L^1 收敛，由定理 13.3.3 及第一问，

$$m_d\{\,|Mf_n - Mf| > \lambda\,\} \le \frac{C_d}{\lambda}\|f_n - f\|_1 \longrightarrow 0.$$

各极大函数共同的非有限点集为零测集，可以先在该集上置零。再取子列使 $\|f_{n_k} - f\|_1 \le 2^{-2k}$，则

$$m_d\{\,|Mf_{n_k} - Mf| > 2^{-k}\,\} \le C_d 2^{-k}.$$

右侧可求和，所以几乎每个点仅落在有限多个例外集中；这是因为从第 K 项起的例外集之并，其测度不超过 $C_d\sum_{k\ge K} 2^{-k}$，并随 K 趋于零。因此相应子列几乎处处收敛。

最后取 $f_n = n^{-1}\cdot \mathbf{1}_{B(0,1)}$。有 $\|f_n\|_1 = \omega_d/n \to 0$，但

$$Mf_n = \frac{1}{n}\cdot M\mathbf{1}_{B(0,1)} \notin L^1(\mathbb{R}^d)$$

由习题 13.3 得到。这里甚至有 $\|Mf_n\|_\infty \le 1/n$，仍不能把无限空间上的依测度收敛或一致收敛提升为 L^1 收敛；远场尾部的积分始终发散。 □

第十四章　测度的微分与 Lebesgue 点

Radon–Nikodym 定理用积分等式给出密度，却没有直接说明怎样在一个点附近计算它。本章把空间中的小球引入这一问题：先比较球内质量与体积，再把分母换成任意 Radon 测度。覆盖定理与极大不等式保证这些局部比值几乎处处收敛，并解释为何它们恢复的是绝对连续部分，而不能自动找回整个奇异测度。

对局部可积函数，微分定理进一步给出 Lebesgue 点：不仅平均值恢复函数值，平均绝对偏差也趋于零。围绕这一性质，我们讨论积分等价类的精确代表、改变观察集合或积分核后的恢复结果，以及只控制坏点比例的近似连续性。通常平均、强平均值与近似极限之间的区别，是本章需要始终保留的一条界线。

本章目标

读完本章，应能核对球比值的定义域与可测性，说明开球、闭球和几乎处处的基准测度；能用极大估计把连续函数的结论延拓到局部可积函数，并在任意 Radon 测度下完成绝对连续与奇异两部分的微分论证；能区分特定代表的点值与由积分确定的值，判断什么时候可以更换局部平均的形状或核；最后，能通过例子说明近似连续性为何弱于 Lebesgue 点性质。

本章直接使用第十三章的覆盖选择与极大估计，并用到 第六章的 Radon–Nikodym 分解和第十一章的 Radon 测度框架。首次阅读可按第 14.1 节、第 14.2 节、第 14.3 节 依次完成“定义比值—恢复函数—恢复测度密度”的主线，再读后两节关于平均形状、积分核、精确代表与近似连续性的辨析。

Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》讨论 Lebesgue 测度下的函数微分，Fremlin 的《Measure Theory》讨论一般 Radon 测度的版本 [4, 18]。那汤松的《实变函数论》第 5 版中译本 [31] 有密度点与近似连续性的中文论述。比较这些资料时，应注意球、函数代表和基准测度的不同约定。

14.1　密度与测度比

导数用越来越小的增量描述局部变化。对测度而言，可以把增量换成围绕一点缩小的球，再比较球中的质量与体积。若测度原本由函数积分得到，这个比值应当恢复函数的局部值；若质量集中在体积为零的集合上，同一个比值则可能趋于无穷，或者在几乎所有点都看不见这部分质量。

本节先定义这些比值，说明它们何时有意义，以及哪些结论只需测度连续性便能得到。几乎处处存在极限是后面两节的任务。集合密度的初步例子可对照 Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, 4.22 Definition density, 4.23 Example density of an interval, and 4.24 Lebesgue Density Theorem]；相对于一般 Radon 测度的球平

均及支集条件，可结合 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 472D–E] 阅读。后者用闭球，本章的测度比也采用这一约定。

14.1.1 上、下密度

本节固定在 $\mathbb{R}^d$ 上讨论，m_d 表示 d 维 Lebesgue 测度。由伸缩性质，正半径球的体积有限且为正。对 Radon 测度 ν，有界闭球的质量也有限，因此下面每个固定半径的比值都是非负实数；趋于零尺度时的极限却可以为无穷。

定义 14.1.1. 设 ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度。对每个 $x \in \mathbb{R}^d$，把

$$\underline{D}_{m_d}\nu(x) := \liminf_{r\downarrow 0} \frac{\nu(\overline{B}(x,r))}{m_d(\overline{B}(x,r))}, \quad \overline{D}_{m_d}\nu(x) := \limsup_{r\downarrow 0} \frac{\nu(\overline{B}(x,r))}{m_d(\overline{B}(x,r))}$$

分别称为 ν 在 x 处相对于 Lebesgue 测度的**下密度** (lower density)与**上密度** (upper density)。若二者相等，则把共同值记作 $D_{m_d}\nu(x)$，称为密度，允许其值为 $+\infty$。

上、下密度记录的并非沿某一条预选半径序列的极限。例如，对比值函数 $a(r)$，有

$$\limsup_{r\downarrow 0} a(r) = \inf_{\delta>0} \sup_{0<r<\delta} a(r), \quad \liminf_{r\downarrow 0} a(r) = \sup_{\delta>0} \inf_{0<r<\delta} a(r).$$

只计算 $r = 2^{-n}$ 上的值，一般还不足以确定任意半径趋零时的行为。

定义 14.1.2. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集。在上一定义中取 $\nu = m_{d\llcorner E}$，得到

$$\underline{\theta}(E,x) := \liminf_{r\downarrow 0} \frac{m_d(E \cap \overline{B}(x,r))}{m_d(\overline{B}(x,r))},$$

$$\overline{\theta}(E,x) := \limsup_{r\downarrow 0} \frac{m_d(E \cap \overline{B}(x,r))}{m_d(\overline{B}(x,r))}.$$

若两者相等，则把共同值记作 $\theta(E,x)$。若 $\theta(E,x) = 1$，则称 x 是 E 的一个**密度点** (density point)。

集合的上、下密度都在 $[0,1]$ 内，并且补集交换上、下极限：

$$\underline{\theta}(E^{\mathrm{c}},x) = 1 - \overline{\theta}(E,x), \quad \overline{\theta}(E^{\mathrm{c}},x) = 1 - \underline{\theta}(E,x).$$

这些等式来自每个球中 E 与其补集的质量之和等于整个球的质量。若 $m_d(E \triangle F) = 0$，则 E 与 F 在每个球中的质量相同，所以它们在每一点的上、下密度都相同，而不只是几乎处处相同。

内点一定是密度点，因为足够小的闭球全在集合内；若 $x \notin \overline{E}$，则足够小的球与 E 不交，密度为零。反过来，密度点不必是内点，甚至不必属于原集合。例如 $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 在原点的密度仍为 1。集合 $\mathbb{Q}^d$ 的闭包是整个空间，但它在每一点的密度都为零。这些例子说明密度忽略零测修改，而通常的内点与闭包会被零测修改改变。

边界点也可能具有严格介于 0 与 1 之间的密度。取半空间 $H = \{\, x \in \mathbb{R}^d \mid x_d > 0 \,\}$。在边界上一点 x 处，关于超平面的反射把球的两半互换；由引理 3.4.2 及反射不变性，分界超平面为零测集，两半球体积相等。因此 $\theta(H,x) = 1/2$。

图 14.1 用同一观察球对照三种典型局部占比。图只表示某个小尺度上的几何直观；密度的定义仍要求考察全部充分小的半径。

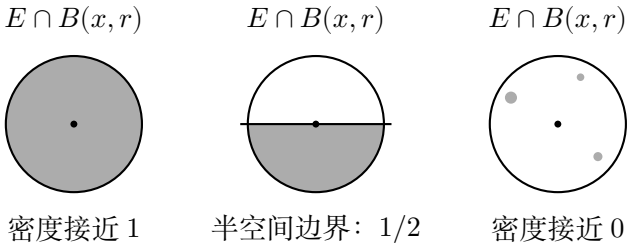


图 14.1: 局部密度。灰色表示 E 在观察球中所占的部分；三幅图分别示意占比趋近 1、保持在中间值和趋近 0 的情形。

还可以让密度完全没有极限。令 $r_n = 2^{-2^n}$，并取

$$E = \bigcup_{k=0}^{\infty} \{\, x \in \mathbb{R}^d \mid r_{2k+1} < |x| < r_{2k} \,\}.$$

这是一串交替保留与删去的同心环带。记 $a(r)$ 为 E 在原点半径 r 球中的体积比例。球面的零测性与伸缩公式给出

$$a(r_{2k}) \geq 1 - \left(\frac{r_{2k+1}}{r_{2k}}\right)^d, \quad a(r_{2k+1}) \leq \left(\frac{r_{2k+2}}{r_{2k+1}}\right)^d.$$

由于 $r_{n+1}/r_n = 2^{-2^n} \longrightarrow 0$，第一列比例趋于 1，第二列趋于 0。结合 $0 \leq a(r) \leq 1$，可知 $\overline{\theta}(E,0) = 1$、$\underline{\theta}(E,0) = 0$。

这些都是逐点计算，尚未限制异常点集的大小。推论 14.2.2 将证明：对任意 Lebesgue 可测集 E，几乎每个属于 E 的点都是密度点，而在补集内密度几乎处处为零。下一节会从积分的微分定理推出该结论。那汤松的《实变函数论》第 5 版中译本 [31, 第九章, 第 6 节] 以“稠密点、近似连续”为节名；本书称“密度点”，以区别于拓扑意义下的稠密性。

14.1.2　密度比

若测度集中在曲线或离散点上，Lebesgue 体积未必是合适的基准。改用另一个测度 μ 后，首先要处理分母可能为零的问题。

定义 14.1.3. 设 μ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度。集合

$$\operatorname{supp}\mu := \{\, x \in \mathbb{R}^d \mid \mu(B(x,r)) > 0 \ \forall r > 0 \,\}$$

称为**测度的支集** (support of a measure)。

支集是闭集，其补集为零测集。事实上，若 $\mu(B(x,r)) = 0$，则 $B(x, r/2)$ 中每一点都有一个零测开球邻域，因而都不在支集中，所以支集的补集开。再取欧氏空间的

一个可数开球基。每个不在支集中的点都落在某个包含于零测开球的基元素内；所有这样的基元素组成可数族，测度均为零，并覆盖支集的补集。可数次可加性便给出

$$\mu(\mathbb{R}^d \setminus \operatorname{supp}\mu) = 0.$$

这里使用了欧氏空间的第二可数性，不能仅凭不可数个零测开集的并就作出零测结论。

给定两个正 Radon 测度 μ, ν，对 $x \in \operatorname{supp}\mu$ 定义球上的质量比

$$Q_r^{\mu,\nu}(x) := \frac{\nu(\overline{B}(x,r))}{\mu(\overline{B}(x,r))}, \quad r > 0.$$

由于闭球包含同中心开球，分母严格为正；由于闭球紧，分子与分母都有限。在支集外不指定这个比值，避免把 $0/0$ 当成某个固定值来掩盖定义域。测度 $\mu = 0$ 的情形下支集为空，与此约定一致。

命题 14.1.4. *设 μ, ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度，质量比指 $\nu(\overline{B}(x,r))/\mu(\overline{B}(x,r))$。固定 $x \in \operatorname{supp}\mu$。在质量比中把闭球换成开球，不改变 $r \downarrow 0$ 时的上极限或下极限。这不要求任何球面为 μ-零集或 ν-零集。*

证明. 对每个固定的 $r > 0$，从 $s > r$ 递减到 r 时，开球 $B(x,s)$ 递减到 $\overline{B}(x,r)$。两测度在一个较大的闭球上都有限，因此测度从上连续性给出

$$\frac{\nu(B(x,s))}{\mu(B(x,s))} \longrightarrow Q_r^{\mu,\nu}(x).$$

从 $t < r$ 递增到 r 时，闭球 $\overline{B}(x,t)$ 递增到 $B(x,r)$，同样有

$$Q_t^{\mu,\nu}(x) \longrightarrow \frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))}.$$

两次取商的极限都有严格正的极限分母。给定 $\delta > 0$，当 $r < \delta$ 时，上述逼近半径也可全取小于 δ。所以两类比值在 $0 < r < \delta$ 上具有相同的上确界与下确界。再令 $\delta \downarrow 0$ 即得结论。 □

固定半径的开球与闭球可能有不同质量；命题比较的是全部小半径组成的极限过程。对于原子恰好落在球面上的测度，这个区别不能略去。

14.1.3 测度相对于测度的导数

定义 14.1.5. *设 μ, ν 为 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度，$Q_r^{\mu,\nu}(x) = \nu(\overline{B}(x,r))/\mu(\overline{B}(x,r))$（$x \in \operatorname{supp}\mu$、$r > 0$）。对 $x \in \operatorname{supp}\mu$，定义*

$$\underline{D}_\mu\nu(x) := \liminf_{r\downarrow 0} Q_r^{\mu,\nu}(x), \quad \overline{D}_\mu\nu(x) := \limsup_{r\downarrow 0} Q_r^{\mu,\nu}(x).$$

*它们分别是 ν 相对于 μ 的下密度与上密度。若二者相等，则把共同值记作 $D_\mu\nu(x)$，称为 ν 相对于 μ 在 x 处的**测度导数** (derivative of a measure)，允许取值 $+\infty$。*

当 $\mu = m_d$ 时，这就回到第一小节的密度。这里的导数由空间中的小球定义，暂时还不是第 6.4 节中由积分等式确定的 Radon–Nikodym 导数。将二者联系起来，既要证明球比值几乎处处收敛，也要辨别奇异部分在极限中的表现。

命题 14.1.6. 设 μ, ν 为 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度，$r > 0$，$Q_r^{\mu,\nu}$ 及相对密度按定义 14.1.5 定义。在 $\operatorname{supp}\mu$ 上，固定半径的质量比 $Q_r^{\mu,\nu}$ 是 Borel 可测函数。上、下密度也是扩展实值 Borel 可测函数；它们的定义中可把半径限制为正有理数。导数存在的点集以及导数存在且有限的点集均为 Borel 集，导数在这些定义域上是 Borel 可测的。

证明. 先看任意正 Radon 测度 λ 的球质量。若 $x_n \to x$，则对每个 $\varepsilon > 0$，当 n 足够大时有 $\overline{B}(x_n, r) \subseteq \overline{B}(x, r+\varepsilon)$。于是

$$\limsup_{n\to\infty} \lambda\big(\overline{B}(x_n, r)\big) \le \lambda\big(\overline{B}(x, r+\varepsilon)\big).$$

让 $\varepsilon \downarrow 0$，由较大闭球测度有限及从上连续性，右边趋于 $\lambda(\overline{B}(x,r))$。因此固定半径的球质量是上半连续函数，特别是 Borel 可测的。取 $\lambda = \mu, \nu$，再在支集上对严格正的分母取商，得到 $Q_r^{\mu,\nu}$ 的可测性。

固定 x 与 $r > 0$，取有理数 $q_j \downarrow r$。两测度从上连续性给出 $Q_{q_j}^{\mu,\nu}(x) \to Q_r^{\mu,\nu}(x)$。若 $r < 1/n$，可以令所有 $q_j < 1/n$，所以在每个小半径区间上，有理半径给出相同的上确界与下确界。因此

$$\overline{D}_\mu \nu = \inf_{n\ge 1} \sup_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ 0<q<1/n}} Q_q^{\mu,\nu},$$

$$\underline{D}_\mu \nu = \sup_{n\ge 1} \inf_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ 0<q<1/n}} Q_q^{\mu,\nu}.$$

右边都是可数次上下确界，故为 Borel 函数。导数存在的点集是两者相等之处：其补集可写为

$$\bigcup_{a\in\mathbb{Q}} \{\, x \in \operatorname{supp}\mu \mid \underline{D}_\mu\nu(x) < a < \overline{D}_\mu\nu(x) \,\},$$

因而可测；再与 $\{\overline{D}_\mu\nu < \infty\}$ 相交便得到有限导数的定义域。在导数存在处，它等于上密度的限制，所以同样可测。 □

最直接的恢复公式发生在密度函数连续的点上。

命题 14.1.7. 设 μ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度。设 $\nu = f\mu$ 是正 Radon 测度，其中 f 非负可测。若 $x \in \operatorname{supp}\mu$，且所选代表 f 在 x 连续并取有限值，则

$$D_\mu \nu(x) = f(x).$$

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，由连续性可取 $\delta > 0$，使 $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ 对所有 $|y - x| < \delta$ 成立。当 $0 < r < \delta$ 时，

$$\begin{aligned} |Q_r^{\mu,\nu}(x) - f(x)| &\le \frac{1}{\mu(\overline{B}(x,r))} \int_{\overline{B}(x,r)} |f(y) - f(x)| \,\mathrm{d}\mu(y) \\ &\le \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $r \downarrow 0$ 即得结论。 □

这个论证不需要 μ 与 Lebesgue 测度有什么关系，只需要球中分母为正，以及 f 在目标点的连续性。后面的微分定理要把连续性替换为可积性，并相应地把“该点成立”换成“几乎处处成立”。

命题 14.1.8. 设 μ,ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度，$x\in\mathbb{R}^d$。若 $\mu(\{x\})>0$，则

$$D_\mu\nu(x)=\frac{\nu(\{x\})}{\mu(\{x\})}.$$

证明. 当 $r\downarrow 0$ 时，闭球 $\overline{B}(x,r)$ 递减到 $\{x\}$。两测度在一个固定闭球上有限，所以球的质量分别趋于 $\nu(\{x\})$ 与 $\mu(\{x\})$。后者严格为正，故可以直接取商的极限。 □

例如，取 $\mu=\delta_0+m_d$、$\nu=2\delta_0+3m_d$。在原点，测度导数为 2；在任意 $x\neq 0$ 处，足够小的球避开原点，质量比恒为 3。此例中的原点不是可任意修改的 μ-零测点，因而密度函数在原点的值也由测度决定。

另一方面，若分母为 m_d、分子为 δ_0，则原点处的比值为 $1/m_d(\overline{B}(0,r))$，趋于 $+\infty$；在其他点处，小球质量最终为零。因此 $D_{m_d}\delta_0$ 在 m_d-几乎处处等于零。把 δ_0 换成 $2\delta_0$，甚至会得到处处相同的扩展实值导数，而两测度并不相等。这说明测度比的极限不能未经条件地代回积分，宣称它恢复整个原测度。节 14.3 将用 Lebesgue 分解精确说明它恢复哪一部分。

14.2 Lebesgue 微分定理

一个函数的积分不受零测集上的改动影响，所以不可能由积分恢复任意指定的每一个点值。合理的问题是：局部平均能否在几乎处处恢复某个可测代表？对连续函数，这由连续性直接保证；对局部可积函数，需要将连续逼近的整体误差转换成平均的逐点误差。上一章的极大不等式正是这一步所需的控制。

本节采用连续稠密类与极大估计的路线，可对照 Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, 4.10 Lebesgue Differentiation Theorem, first version]。先证明通常平均的微分，再把它加强为绝对偏差的平均趋零。两者不能只凭积分符号相似就视为同一陈述。

14.2.1 局部平均

设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 开，$f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。在 $B(x,r)$ 的闭包包含于 Ω 时，记

$$A_rf(x):=\frac{1}{\omega_d r^d}\int_{B(x,r)}f(y)\,\mathrm{d}y.$$

这里的 f 可以取实值或复值。球面为 Lebesgue 零测集，故平均与上一节的闭球密度约定相容。

对每个固定 $r>0$，A_rf 在允许的中心区域连续。证明与命题 13.3.2 相同：中心平移时，球的示性函数在一个零测球面之外收敛，被积函数则由一个固定紧集上的 $|f|$ 控

制。对固定 x，$r \mapsto A_r f(x)$ 也连续：若 $r_n \to r > 0$，球的示性函数仍几乎处处收敛，分母也趋于一个正数。

因此，对 x 处所有小半径取上、下极限，可以只使用正有理半径。比如，选定一个处处有限的可测代表后，

$$\mathcal{E} f(x) = \limsup_{r \downarrow 0} |A_r f(x) - f(x)|$$

是可测函数。具体地，它可以写为对 n 取下确界、再对所有允许的 $q \in \mathbb{Q} \cap (0, 1/n)$ 取上确界；在不允许的中心处把相应的非负项延为零即可。每个内层都是可数上确界，且每个 $x \in \Omega$ 都有充分小的允许半径。这一可测性说明避免了对不可数个半径分别选取例外零测集。

通常平均的收敛允许抵消。在实直线上，$f(y) = \mathbf{1}_{(0,\infty)}(y) - \mathbf{1}_{(-\infty,0)}(y)$，并取 $f(0) = 0$，则 $A_r f(0) = 0$ 对所有 r 成立，但

$$\frac{1}{2r} \int_{-r}^{r} |f(y) - f(0)| \, \mathrm{d}y = 1.$$

所以“平均趋于点值”和“平均绝对偏差趋零”有不同的逐点含义。

14.2.2　极大函数方法

先在整个 $\mathbb{R}^d$ 上设 $f \in L^1$。任取 $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$，对每个半径都有

$$|A_r f(x) - f(x)| \le A_r |f - g|(x) + |A_r g(x) - g(x)| + |g(x) - f(x)|.$$

连续性使中间一项随 $r \downarrow 0$ 趋零，而第一项对所有 r 同时受 $M(f-g)(x)$ 控制。因此

$$\mathcal{E} f(x) \le M(f-g)(x) + |f(x) - g(x)|. \tag{14.1}$$

对 $t > 0$，由 Hardy–Littlewood 弱型估计和 Chebyshev 不等式，得到

$$m_d(\{\mathcal{E} f > 2t\}) \le \frac{5^d + 1}{t} \|f - g\|_1. \tag{14.2}$$

这个估计没有要求 $f - g$ 逐点一致小，也没有要求 $M(f-g)$ 可积。它只要求大值位置的测度受 L^1 误差控制。左端已经包含任意小的全部尺度，并且不依赖所选的 g；这才允许用稠密性把右端送到零。

若对每个半径单独估计 $A_r(f-g)$，再说这些误差都很小，仍缺少统一半径的论证。另一方面，也不能直接对 $r \downarrow 0$ 套用控制收敛定理：归一化的球核越来越高，并没有一个显然可积的共同控制函数。极大估计处理的恰好是这两种直接论证留下的缺口。

14.2.3　Lebesgue 微分定理

Lebesgue 微分定理 (Lebesgue differentiation theorem)说明，局部可积性已经足以保证通常平均在几乎处处恢复函数。其结论涉及选定的有限值可测代表，但任何两个代表得到的结论只会在一个零测集上不同。

定理 14.2.1 (Lebesgue 微分). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 开，并从 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 的一个等价类中选定有限值可测代表 f。则对几乎每个 $x \in \Omega$，

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(x,r)} f(y)\,\mathrm{d}y = f(x).$$

证明. 先设 $\Omega = \mathbb{R}^d$、$f \in L^1$。由命题 10.2.4，存在 $g_j \in C_c$ 使 $\|f - g_j\|_1 \to 0$。将其代入(14.2)，可知对每个 $t > 0$，$m_d(\{\mathcal{E}f > 2t\}) = 0$。取 $t = 1/k$ 并作可数并，得到 $\mathcal{E}f = 0$ 几乎处处，即所求极限。

一般开集上，令

$$K_n = \{\, x \in \Omega : |x| \le n, \quad \operatorname{dist}(x, \Omega^c) \ge 1/n \,\}.$$

约定到空集的距离为 ∞。此时 K_n 是紧集，且 $\Omega = \bigcup_n K_n$。若 $K_n \neq \varnothing$，令 $\rho_n = 1/(3n)$，并设

$$H_n = \{\, y : \operatorname{dist}(y, K_n) \le \rho_n \,\}.$$

它是包含于 Ω 的紧集。把 $f \cdot \mathbf{1}_{H_n}$ 延为整个空间上的零函数，记为 f_n，则 $f_n \in L^1(\mathbb{R}^d)$。对 $x \in K_n$、$0 < r < \rho_n$，有 $A_r f_n(x) = A_r f(x)$，且 $f_n(x) = f(x)$。已证情形因而在 K_n 的一个零测集之外给出结论。最后对这些零测集作可数并，覆盖整个 Ω。空的 K_n 不需处理。 □

推论 14.2.2 (Lebesgue 密度). 若 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集，则

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{m_d(E \cap B(x,r))}{\omega_d r^d} = \mathbf{1}_E(x)$$

对几乎每个 $x \in \mathbb{R}^d$ 成立。特别地，记 $E^{(1)}$ 为 E 的所有密度点，则 $m_d(E \triangle E^{(1)}) = 0$。

证明. 示性函数 $\mathbf{1}_E$ 总是局部可积，无须假设 $m_d(E) < \infty$。将它代入微分定理即得第一式。由上一节密度函数的可测性，$E^{(1)}$ 可测；第一式又说明 $E \setminus E^{(1)}$ 与 $E^{(1)} \setminus E$ 都是零测集。 □

密度点无需是内点。一个正测度、内点为空的闭集仍在几乎每个自身点具有密度 1；第三章的正测度 Cantor 型集合便属此类。定理也没有说每个边界点密度均为 0 或 1：半空间的边界点密度为 $1/2$，而上一节的环带例子甚至没有密度极限。它限制的是这些异常行为能够占据的 Lebesgue 测度。

14.2.4 L^p_{loc} 版本

通常平均的极限还可以加强。关键是同时微分一个可数的辅助函数族，再利用值域中的稠密点逼近待恢复的数值。

定理 14.2.3 (Lebesgue 微分，L^p_{loc} 偏差形式). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 开，$1 \le p < \infty$，并从 $L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 的一个等价类中选定有限值可测代表 f。则对几乎每个 $x \in \Omega$，

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|^p\,\mathrm{d}y = 0.$$

证明. 在标量域中取可数稠密集 D：实情形取 $\mathbb{Q}$，复情形取 $\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}$。对每个 $a\in D$，函数 $h_a=|f-a|^p$ 局部可积，因为

$$|f-a|^p\le 2^{p-1}\bigl(|f|^p+|a|^p\bigr).$$

微分定理给出 $A_r h_a(x)\to h_a(x)$ 几乎处处。删去关于可数个 a 的全部例外集，以及 f 不取有限值的零测集。固定余下的 x，在球上的归一化概率测度下应用 Minkowski 不等式，得到

$$\bigl(A_r|f-f(x)|^p(x)\bigr)^{1/p}\le\bigl(A_r|f-a|^p(x)\bigr)^{1/p}+|a-f(x)|.$$

对 $r\downarrow 0$ 取上极限，右端趋于 $2|a-f(x)|$。由 D 稠密，这个数可以任意小，故左端趋零。取 p 次幂得到结论。 □

当 $p=1$ 时，得到平均绝对偏差趋零，强于只知道 $A_r f(x)\to f(x)$。这也是下一节定义 Lebesgue 点的依据。当 $p>1$ 时，Hölder 不等式说明 p 次偏差趋零蕴含一次偏差趋零，反向对某个指定点则未必成立。

还有一种不同的 L^p 陈述：对每个紧集 $K\subseteq\Omega$，

$$\|A_r f-f\|_{L^p(K)}\longrightarrow 0\quad(r\downarrow 0).\tag{14.3}$$

这同样对 $1\le p<\infty$ 成立。取 K 的一个仍在 Ω 内的紧邻域 H，把 $f\cdot\mathbf{1}_H$ 延为零。对充分小的 r，其球平均在 K 上与 $A_r f$ 一致；而全空间的平均是核 $\mathbf{1}_{B(0,1)}/\omega_d$ 生成的卷积逼近，故由命题 13.4.7 得到(14.3)。

点态偏差极限与局部范数收敛涉及不同的量词。前者固定中心再缩小球，后者在一整块中心区域上积分误差。对 $p=1$ 的后者不能直接拿 Mf 作可积控制，因为上一章已看到极大算子并不在 L^1 上强型有界。对于 L^∞_{loc} 函数，一次乃至每个有限次幂的偏差仍几乎处处趋零，但不能据此断言局部本质上确界的偏差趋零。

14.3　Radon 测度的微分

Lebesgue 微分定理以体积作为分母。若质量集中在曲线、稀疏集合或原子上，相对于体积的平均不能描述这种质量自身的局部行为。本节同时允许分子和分母为任意 Radon 测度，证明小球质量之比仍能恢复绝对连续部分的密度。决定这一结论的几何工具是上一章的 Radon 细覆盖，而不是球体积的缩放公式。

14.3.1　Radon–Nikodym 导数的点态表示

以下 μ,ν 都是 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度，沿用第 11.2 节的 Borel 约定。局部有限性保证每个有界闭球的质量有限；用 $\overline{B}(0,n)$ 穷竭全空间，又知这两个测度都为 σ-有限。由命题 11.2.5，它们在每个 Borel 集上也具有开外正则性。这些性质不要求总质量有限。

记 $S_\mu=\operatorname{supp}\mu$。第 14.1 节已经说明 $\mu(\mathbb{R}^d\setminus S_\mu)=0$，并且在 $x\in S_\mu$、$r>0$ 时有

$$0<\mu\bigl(\overline{B}(x,r)\bigr)<\infty.$$

因此本节所有相对于 μ 的微分极限，首先在 S_μ 上取闭球比值；其外无需为 $0/0$ 规定数值，也不影响任何 μ-几乎处处结论。记号 $D_\mu\nu$ 及其上、下极限沿用定义 14.1.5。本节不假设 $\mu(\partial B(x,r))=0$。

总质量可能无穷时，先用可数个有限质量区域分别处理。第 6.4 节的符号测度版本采用有限质量约定，不能不加说明就直接用于这里的 ν。

命题 14.3.1 (Lebesgue 分解，局部有限情形)**.** *设 μ,ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度。存在非负 Borel 函数 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mu)$ 及正 Radon 测度 ν_s，使*

$$\nu = f\mu + \nu_s, \quad \nu_s \perp \mu.$$

其中 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mu)$ 指绝对值在每个紧集上可积。密度 f 在 μ-几乎处处相等的意义下唯一，ν_s 唯一。测度 $\nu_a = f\mu$ 也是 Radon 测度。

证明. 令 $\lambda=\mu+\nu$。它是 σ-有限测度，故定理 6.4.5 给出

$$\mu = p\lambda, \quad \nu = q\lambda, \quad p,q\ge 0.$$

因为 $\lambda=(p+q)\lambda$，密度唯一性给出 $p+q=1$ 几乎处处。修改一个 λ-零测 Borel 集上的值后，可使 p,q 处处非负且 $p+q=1$。令

$$Z=\{\,x : p(x)=0\,\}, \quad f(x)=\begin{cases} q(x)/p(x), & p(x)>0,\\ 0, & p(x)=0,\end{cases} \quad \nu_s(E)=\nu(E\cap Z).$$

于是 $\mu(Z)=\int_Z p\,\mathrm{d}\lambda=0$，所以 $\nu_s\perp\mu$。由命题 6.4.2，对任意 Borel 集 E 有

$$\int_E f\,\mathrm{d}\mu = \int_E fp\,\mathrm{d}\lambda = \int_{E\setminus Z} q\,\mathrm{d}\lambda = \nu(E\setminus Z).$$

这给出所需分解，且对紧集 K，有 $\int_K f\,\mathrm{d}\mu\le\nu(K)<\infty$。

两个分量都不超过 ν，因而局部有限。若 $\tau\le\nu$，对任意 Borel 集 E 及正整数 n，在 $E\cap\overline{B}(0,n)$ 内取紧集 K，使遗漏的 ν-质量任意小，则遗漏的 τ-质量也任意小。先逼近这一有界部分，再令 $n\to\infty$，即得 τ 的紧内正则性。应用于 ν_a,ν_s，便知二者都是 Radon 测度。

若还有 $\nu=g\mu+\sigma$，其中 $\sigma\perp\mu$，取一个 μ-零测 Borel 集 N，同时承载 ν_s 与 σ。在 $\mathbb{R}^d\setminus N$ 上，$f\mu=g\mu$，密度唯一性给出 $f=g$ 几乎处处。而两个奇异分量在 N 上都等于 ν 的限制，在 N 外都为零，故也相等。这一论证没有对无穷总质量作减法。 □

分解给出了一个积分意义的对象 f。本节的目标是证明

$$D_\mu\nu(x)=f(x) \quad \text{对}\mu\text{-几乎处处的}x.$$

为此须分别处理 $f\mu$ 的平均与 ν_s 的比值；前一项恢复密度，后一项在分母测度所见的几乎所有点消失。

14.3.2　绝对连续部分

下面采用 Fremlin 的《Measure Theory》[18, p. 472D] 中 **Besicovitch 密度定理** (Besicovitch density theorem)的证明路线。它用细覆盖把局部平均过大的球合并成一项积分估计，适用于一般 Radon 测度。

定理 14.3.2 (Besicovitch 密度)**.** 设 μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度，$S_\mu = \operatorname{supp}\mu$。设 $h\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{K}$ 为 Borel 函数，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，且 $h \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mu)$。则对 μ-几乎处处的 $x \in S_\mu$，有

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{\mu(\overline{B}(x,r))} \int_{\overline{B}(x,r)} h(y)\,\mathrm{d}\mu(y) = h(x), \tag{14.4}$$

并且

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{\mu(\overline{B}(x,r))} \int_{\overline{B}(x,r)} |h(y) - h(x)|\,\mathrm{d}\mu(y) = 0. \tag{14.5}$$

证明. 先说明证明路线。对每组有理阈值 $a < b$，把 “点值不超过 a、但小球平均的上极限超过 b” 的点组成坏集；用开集从外逼近它，再以 Radon Vitali 定理选取不交坏球。把各球上的平均不等式求和，便迫使这个坏集为 μ-零集。最后对阈值和局部穷竭作可数并，并对 $-h$ 重复论证；绝对偏差则由可数稠密的标量族得到。

先设 h 为实值函数。记闭球平均为

$$A_r h(x) = \frac{\int_{\overline{B}(x,r)} h\,\mathrm{d}\mu}{\mu(\overline{B}(x,r))} \quad (x \in S_\mu).$$

说明接下来所用坏集的可测性。若 $g \geq 0$ 局部可积，则 $(g \cdot \mathbf{1}_{\overline{B}(0,n)})\mu$ 是有限 Radon 测度，这由第 11.2.4 小节的可积密度结论得到。用这些限制穷竭可知 $g\mu$ 局部有限且紧内正则，因而也是 Radon 测度。分别取 $g = h_+, h_-$，命题 14.1.6 的固定半径可测性便给出 $A_r h$ 的 Borel 可测性。在半径 $r_j \downarrow r > 0$ 时，闭球递减到 $\overline{B}(x,r)$，局部可积性和有限测度下的连续性给出 $A_{r_j}h(x) \to A_r h(x)$。因此在 $0 < r < 1/k$ 内取平均的上确界或下确界时，可以只取有理半径。相应的上、下极限都是 Borel 函数。

固定正整数 n 和有理数 $a < b$，令

$$E = \left\{ x \in S_\mu \cap B(0,n) : h(x) \leq a,\ \limsup_{r \downarrow 0} A_r h(x) > b \right\}.$$

这是有界 Borel 集，故 $\mu(E) < \infty$。给定 $\varepsilon > 0$，由命题 5.2.7，可选 $0 < \eta < \varepsilon$，使

$$F \subseteq B(0,n),\quad \mu(F) < \eta \quad \Longrightarrow \quad \int_F |h|\,\mathrm{d}\mu < \varepsilon.$$

再由外正则性选开集 G，使

$$E \subseteq G \subseteq B(0,n),\quad \mu(G \setminus E) < \eta.$$

对每个 $x \in E$，有任意小的中心闭球 $B \subseteq G$，满足 $\int_B h\,\mathrm{d}\mu > b \cdot \mu(B)$。将推论 13.2.5 用于这些球，选得至多可数的两两不交闭球 (B_j)，使其并 H 满足 $\mu(E \setminus H) = 0$。因为 $H \subseteq G$，有 $\mu(H \setminus E) < \eta$ 及 $\int_{H\setminus E} |h|\,\mathrm{d}\mu < \varepsilon$。于是，不论 b 的正负，都有

$$\begin{aligned} b \cdot \mu(E) &\le b \cdot \mu(H) + |b|\varepsilon = \sum_j b \cdot \mu(B_j) + |b|\varepsilon \\ &\le \sum_j \int_{B_j} h\,\mathrm{d}\mu + |b|\varepsilon = \int_H h\,\mathrm{d}\mu + |b|\varepsilon \\ &\le \int_E h\,\mathrm{d}\mu + (1+|b|)\varepsilon \le a \cdot \mu(E) + (1+|b|)\varepsilon. \end{aligned}$$

所有积分都在 $B(0,n)$ 内，故有符号求和中没有无穷减无穷的问题。令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到 $(b-a)\cdot\mu(E) = 0$，从而 $\mu(E) = 0$。对可数个 n, a, b 取并，便得

$$\limsup_{r\downarrow 0} A_r h(x) \le h(x) \quad \text{对}\mu\text{-几乎处处的}x.$$

对 $-h$ 应用同一结论，得到下极限不小于 $h(x)$，故(14.4)成立。复值情形分别对实部与虚部应用此结论，再取两个满测集的交即可。

最后证明绝对偏差的结论。在 $\mathbb{R}$ 情形取 $Q = \mathbb{Q}$，在 $\mathbb{C}$ 情形取 $Q = \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$。对每个 $q \in Q$，函数 $g_q(y) = |h(y) - q|$ 局部可积。由刚证得的平均公式及 Q 的可数性，有同一个满测集 $D \subseteq S_\mu$，使

$$\lim_{r\downarrow 0} A_r g_q(x) = |h(x) - q| \quad (x \in D,\ q \in Q).$$

固定 $x \in D$ 及 $\varepsilon > 0$，取 $q \in Q$ 使 $|h(x)-q| < \varepsilon$。当 r 充分小时，$A_r g_q(x) < |h(x)-q| + \varepsilon$，所以

$$\frac{\int_{\overline{B}(x,r)} |h(y) - h(x)|\,\mathrm{d}\mu(y)}{\mu(\overline{B}(x,r))} \le A_r g_q(x) + |q - h(x)| < 3\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到(14.5)。 □

特别地，若 $\nu \ll \mu$，则上一小节的分解没有奇异分量，$\nu = f\mu$ 的局部质量比在 μ-几乎处处收敛到 f。密度只需局部可积，不需要连续、有界或相对于 Lebesgue 测度可积。若改用 μ 的完备化，可先取几乎处处相等的 Borel 代表；零测集上修改函数既不改变球上的积分，也只改变零测集上的点值。

14.3.3 奇异部分

奇异测度未必只有点质量，承载它的零测集也可能稠密。因此不能把证明简化成“几乎每一点的小球都避开奇异支集”。所需的是球内奇异质量相对于分母质量趋于零，而不是最终完全没有奇异质量。

定理 14.3.3. *设 μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度，$S_\mu = \operatorname{supp}\mu$。若 σ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度且 $\sigma \perp \mu$，则*

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{\sigma(\overline{B}(x,r))}{\mu(\overline{B}(x,r))} = 0 \quad \text{对}\mu\text{-几乎处处的}x \in S_\mu.$$

证明. 取 Borel 集 N，使 $\mu(N)=0$、$\sigma(\mathbb{R}^d\setminus N)=0$。固定 $t>0$ 和正整数 n，令

$$E=\{\,x\in(S_\mu\setminus N)\cap B(0,n):\overline{D}_\mu\sigma(x)>t\,\}.$$

由命题 14.1.6，这是有界 Borel 集，而且 $\sigma(E)=0$。给定 $\varepsilon>0$，外正则性给出开集 $G\supseteq E$，使 $\sigma(G)<\varepsilon$。每个 $x\in E$ 都有任意小的中心闭球 $B\subseteq G$，满足 $\sigma(B)>t\cdot\mu(B)$。由推论 13.2.5，可选取这种球的可数不交族 (B_j)，使其并在 μ-意义下覆盖 E。因此

$$t\cdot\mu(E)\le t\sum_j\mu(B_j)\le\sum_j\sigma(B_j)\le\sigma(G)<\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow0$，得到 $\mu(E)=0$。再对正整数 n 及正有理数 t 取可数并，便知上极限在 $S_\mu\setminus N$ 上几乎处处为零。比值非负，故极限也为零。 □

若改用 σ 来选取“几乎处处”的点，结论的方向恰好相反。由奇异性的对称性，把前一定理中的 μ,σ 互换，得到

$$\lim_{r\downarrow0}\frac{\mu(\overline{B}(x,r))}{\sigma(\overline{B}(x,r))}=0\quad\text{对}\sigma\text{-几乎处处的}x\in S_\sigma.$$

这里的分母始终为正。为了把反向结论与定义 14.1.5 的定义域严格分开，对任意正 Radon 测度 τ 及 $x\in S_\tau$，定义扩展球质量比

$$\widetilde{Q}_r^{\mu,\tau}(x)=\begin{cases}\dfrac{\tau(\overline{B}(x,r))}{\mu(\overline{B}(x,r))}, & \mu(\overline{B}(x,r))>0,\\[2mm] +\infty, & \mu(\overline{B}(x,r))=0.\end{cases}$$

分子在 S_τ 上始终为正，所以第二行不是 $0/0$ 的约定。这个扩展比值不称为 $D_\mu\tau$：后者只在 S_μ 上按定义 14.1.5 定义。用这一记号，反向结论是

$$\widetilde{Q}_r^{\mu,\sigma}(x)\longrightarrow+\infty\quad\text{对}\sigma\text{-几乎处处的}x\in S_\sigma.$$

具体地，对任意 $M>0$，当 r 足够小时，上面的 μ/σ 比值小于 $1/M$；若 μ 的球质量为正，就取倒数，若它为零，扩展比值已经是 $+\infty$。

14.3.4　Lebesgue 分解的微分解释

现在把两项局部结论合并。

定理 14.3.4 (Radon 测度的微分). *设 μ,ν 为 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度，$\nu=\nu_a+\nu_s=f\mu+\nu_s$ 为其 Lebesgue 分解，其中 $f\ge0$ 是 Borel 函数，在每个紧集上关于 μ 可积，$\nu_s\perp\mu$，ν_a,ν_s 为正 Radon 测度。记 $S_\eta=\operatorname{supp}\eta$；在 S_ν 上，$\widetilde{Q}_r^{\mu,\nu}$ 是球质量商，分母为零时取 $+\infty$。则在 μ-几乎处处的点，测度导数存在且有限，并满足*

$$D_\mu\nu(x)=\lim_{r\downarrow0}\frac{\nu(\overline{B}(x,r))}{\mu(\overline{B}(x,r))}=\frac{\mathrm{d}\nu_a}{\mathrm{d}\mu}(x)=f(x).$$

由于 $S_{\nu_s}\subseteq S_\nu$，对 ν_s-几乎处处的 $x\in S_{\nu_s}$，扩展球质量比满足

$$\widetilde{Q}_r^{\mu,\nu}(x)\longrightarrow+\infty.$$

第二个结论不称为 $D_\mu\nu$，因为这些点不必属于 S_μ。

证明. 在 S_μ 上，把球质量相加并除以正分母，得到

$$\frac{\nu(\overline{B}(x,r))}{\mu(\overline{B}(x,r))} = \frac{\int_{\overline{B}(x,r)} f\,\mathrm{d}\mu}{\mu(\overline{B}(x,r))} + \frac{\nu_s(\overline{B}(x,r))}{\mu(\overline{B}(x,r))}.$$

由定理 14.3.2，第一项几乎处处趋于 $f(x)$；由定理 14.3.3，第二项几乎处处趋于零。取这两个满测集的交，再用 f 的局部可积性，即得第一个结论及极限有限性。最后，上一小节已证 $\widetilde{Q}_r^{\mu,\nu_s}$ 在 ν_s-几乎处处趋于无穷，而 $\nu \geq \nu_s$，故 $\widetilde{Q}_r^{\mu,\nu}$ 也趋于无穷。 □

例如在实线上取 $\mu = m_1$、$\nu = m_1 + \delta_0$。当 $x \neq 0$ 时，足够小的闭区间不含原点，故比值最终等于 1；在原点则有

$$\frac{\nu([-r,r])}{m_1([-r,r])} = 1 + \frac{1}{2r} \longrightarrow +\infty.$$

于是 $D_{m_1}\nu = 1$ 在 m_1-几乎处处成立，但 ν 并不绝对连续于 m_1。单凭一个几乎处处有限的测度导数，不能断言奇异分量不存在。正确的积分恢复公式是

$$\nu_a(E) = \int_E D_\mu \nu\,\mathrm{d}\mu,$$

其中把导数未定义的 μ-零测集上的值任意补成零。右侧恢复的是绝对连续部分，不是自动恢复整个 ν。

奇异质量不一定表现为上一例那样的点跳跃。第 6.3.3 小节构造的 Cantor 概率测度 ρ_C 集中在三分 Cantor 集 C 上，却没有原子。这里所需的三个旧结论是

$$m_1(C) = 0, \qquad \rho_C(C) = 1, \qquad \rho_C(\{x\}) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

把这种测度累积起来，会得到连续而非恒定、却几乎处处导数为零的函数。这也是后文区分绝对连续、弱导数与有界变差时反复使用的例子。

命题 14.3.5 (Cantor 函数). *设 $C \subset [0,1]$ 为标准三分 Cantor 集，ρ_C 为支撑在 C 上的标准 Cantor Borel 概率测度：对每个正整数 n，第 n 层的每个基本闭区间都具有 ρ_C-质量 2^{-n}。此测度无原子，且 $m_1(C) = 0$。定义*

$$F_C(x) = \rho_C\big((-\infty, x]\big) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

其在 $[0,1]$ 上的限制称为 **Cantor 函数** (Cantor function)*。函数 F_C 连续、单调不减，满足 $F_C(0) = 0$、$F_C(1) = 1$，并在 C 的补集上局部为常数。因此 $F_C' = 0$ 在 Lebesgue 几乎处处成立，但不存在 $g \in L^1((0,1))$，使*

$$F_C(x) = \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t \quad (0 \leq x \leq 1).$$

证明. 上述测度的存在由第 6.3.3 小节的构造给出。第 n 层有 2^n 个长度为 3^{-n} 的基本区间，故 $m_1(C) \leq (2/3)^n$，令 $n \to \infty$ 得 $m_1(C) = 0$。每个 $x \in C$ 都落在质量为 2^{-n}

的基本区间内，所以 $\rho_C(\{x\}) \le 2^{-n}$；C 外的点也没有质量。这证明无原子性。半直线的包含关系给出单调性。有限测度对递增、递减集合列的连续性分别给出

$$\lim_{y\uparrow x} F_C(y) = \rho_C((-\infty, x)), \qquad \lim_{y\downarrow x} F_C(y) = \rho_C((-\infty, x]).$$

两者之差是 $\rho_C(\{x\}) = 0$，故 F_C 连续。测度集中在 $[0,1]$ 中，又没有端点原子，所以 $F_C(0) = 0$、$F_C(1) = 1$。若 $x \notin C$，由 C 闭，可取一个不交 C 的开区间作为邻域；该区间没有 ρ_C-质量，故 F_C 在其中为常数。由 $m_1(C) = 0$，得到 $F_C' = 0$ 在 m_1-几乎处处成立。

最后，假设存在题述 g。定理 14.2.3 在一维取 $p = 1$，说明对几乎每个 $x \in (0,1)$，

$$\frac{1}{2r}\int_{x-r}^{x+r} |g(t) - g(x)|\,\mathrm{d}t \longrightarrow 0.$$

在这些点，对充分小的非零 h，积分表示给出

$$\left|\frac{F_C(x+h) - F_C(x)}{h} - g(x)\right| \le \frac{1}{|h|}\int_{x-|h|}^{x+|h|} |g(t) - g(x)|\,\mathrm{d}t \longrightarrow 0.$$

右端是上一个平均的两倍。因此 $F_C' = g$ 几乎处处；与已经证明的 $F_C' = 0$ 合并，得到 $g = 0$ 几乎处处。积分表示便会给出 $F_C(1) = 0$，与端点值矛盾。 □

这里的“连续”只排除了点上的跳跃，并未排除集中在零测集上的连续变化。每个第 n 层 Cantor 基本区间的长度为 3^{-n}，而 ρ_C-质量为 2^{-n}：固定前 n 位三进数字，相当于在第 6 章的构造中固定前 n 位二进数字。因而全部 2^n 个基本区间的总长度为 $(2/3)^n$，总函数增量却始终为 1。函数的变化没有消失，只是普通导数的 Lebesgue 几乎处处值未能记录它。第 16 章将用绝对连续性明确补足积分恢复所需的条件。

本节也说明了第 14.2 节结论中哪些内容依赖于 Lebesgue 测度，哪些不依赖。有限维欧氏球的覆盖几何，足以保证任意 Radon 测度下的平均恢复与绝对偏差消失；体积缩放律不是这一推广的前提。至于在每个点选取怎样的函数代表，以及这些平均极限如何描述局部振荡，下一节将在 Lebesgue 测度的背景下进一步讨论。

14.4　Lebesgue 点

微分定理给出了几乎处处的结论，但在后续应用中，往往需要固定一个点，再判断不同的局部观察方式是否都能恢复同一个值。为此应把良好的点态性质单独命名，并分清哪些性质依赖选定的代表、哪些只依赖积分等价类。本节从平均绝对偏差出发，引入 Lebesgue 点与精确代表，再讨论含点集合及积分核的恢复性质。

14.4.1　Lebesgue 点定理

定义 14.4.1. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，积分及几乎处处均针对 Lebesgue 测度。设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，并指定一个有限值可测代表。若 $x \in \Omega$ 满足

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{\omega_d r^d}\int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y = 0,$$

则称 x 为这个代表的一个 **Lebesgue 点** (Lebesgue point)。

定理 14.4.2 (Lebesgue 点)**.** 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，积分及几乎处处均针对 Lebesgue 测度。取 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{K})$ 的有限值可测代表。局部可积函数的几乎每个点都是 Lebesgue 点。在每个 Lebesgue 点，球平均均趋于指定的函数值。

证明. 第一句正是定理 14.2.3 取 $p = 1$ 的结论。第二句由

$$|A_r f(x) - f(x)| \le A_r|f - f(x)|(x)$$

直接得到。 □

这个定义比“球平均有极限”更强。第 14.2 节的奇函数跳跃例子，在原点有平均极限 0，却不满足平均绝对偏差趋零。反过来，Lebesgue 点也不必是普通连续点：在实直线上取 $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$。所有球积分均为零，因而每个无理点都是这个代表的 Lebesgue 点，然而 f 处处不连续。每个有理点的平均绝对偏差等于 1，所以不是这个代表的 Lebesgue 点。

还可以暂不指定中心值。若存在标量 a，使

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(x,r)} |f(y) - a| \,\mathrm{d}y = 0, \tag{14.6}$$

则这样的 a 唯一。事实上，若 a, b 都满足条件，在每个球的归一化平均中使用 $|a-b| \le |f-a| + |f-b|$，再令 $r \downarrow 0$，便得到 $a = b$。条件(14.6)不因在零测集上改动 f 而变化；“该值恰好等于指定的 $f(x)$”才会受单个点值影响。

14.4.2 精确代表

定义 14.4.3. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，积分及几乎处处均针对 Lebesgue 测度。对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，记 $A_r f(x) = (\omega_d r^d)^{-1} \int_{B(x,r)} f$，只取 $B(x,r) \Subset \Omega$ 的小半径。令

$$G_f := \{\, x \in \Omega : \lim_{r\downarrow 0} A_r f(x) \text{ 存在且为有限标量} \,\}.$$

本书在本章把由球平均确定的下列代表称为 f 的**精确代表** (precise representative)：

$$f^*(x) := \begin{cases} \lim\limits_{r\downarrow 0} A_r f(x), & x \in G_f, \\ 0, & x \notin G_f. \end{cases}$$

本章以及后文引用本定义时，“精确代表”均专指这个球平均代表。它不能在没有附加条件时与“由近似极限定义的代表”直接等同：球平均可能在并非 Lebesgue 点、甚至没有单一近似极限的点存在。在异常点取 0 是本书的约定，不是平均恢复出的值。有些文献只在极限存在处定义精确代表；比较逐点陈述时要先对齐这一范围。

命题 14.4.4. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，积分及几乎处处均针对 Lebesgue 测度。设 $f, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{K})$，$f^*, g^*$ 是定义 14.4.3 规定的精确代表。函数 f^* 是 Borel 可测的，与 f 几乎处处相等，而且只依赖 f 的积分等价类。若 $f = g$ 几乎处处，则 $f^* = g^*$ 在每个点都相等，并有 $(f^*)^* = f^*$ 处处成立。

证明. 固定半径的平均在允许的中心区域连续。由关于半径的连续性，G_f 可用正有理半径上的 Cauchy 条件描述：对每个正整数 k，存在 n，使所有充分小于 $1/n$ 的允许有理半径 q, q' 都满足 $|A_q f(x) - A_{q'} f(x)| < 1/k$。此处也可用 $\le 1/k$，再调整 k。这是可数个 Borel 条件的交并，因此 G_f 为 Borel 集。空间 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 的完备性保证 Cauchy 条件给出有限极限，而半径连续性把它扩展到所有实数半径。

把 $A_{1/n} f$ 在半径不允许的中心处延为零，记所得 Borel 函数为 $\widetilde{A}_{1/n} f$。定义

$$g_n(x) = \mathbf{1}_{G_f}(x) \cdot \widetilde{A}_{1/n} f(x).$$

由于 G_f 是 Borel 集，每个 g_n 都是 Borel 函数。在 G_f 上，充分大的 n 对应允许半径，故 $g_n(x) \to f^*(x)$；在 G_f^c 上，等式 $g_n(x) = 0 = f^*(x)$ 对每个 n 成立。因此 f^* 是 Borel 函数。微分定理说明 $f^* = f$ 几乎处处。

若 $f = g$ 几乎处处，每一个球上的积分都相同，所以 $G_f = G_g$，两个精确代表处处相等。再令 $g = f^*$，利用已经证明的几乎处处相等性，得到幂等关系。 □

上一定义用的是通常平均，并未把 G_f 中每个点都变成 Lebesgue 点。跳跃奇函数的例子仍在 G_f 中，却不能通过重新指定原点值消除平均绝对偏差。若某点具有(14.6)中的强平均值 a，则积分三角不等式先给出 $A_r f(x) \to a$，于是 $f^*(x) = a$；又因 $f^* = f$ 几乎处处，这个点确实是 f^* 的 Lebesgue 点。一般异常点则不能作同样断言。

对示性函数，上述区分有一个直观形式。若 E 在 x 处密度为 θ，则 $(\mathbf{1}_E)^*(x) = \theta$。但当 $0 < \theta < 1$ 时，

$$\lim_{r \downarrow 0} A_r |\mathbf{1}_E - \theta|(x) = \theta(1-\theta) + (1-\theta)\theta = 2\theta(1-\theta) > 0.$$

因此这个“中间比例”是球平均给出的数值，却不是强平均意义的点值。

14.4.3　Lebesgue 点处的集合平均

命题 14.4.5. *设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，积分及几乎处处均针对 Lebesgue 测度。设 x 为 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 的一个 Lebesgue 点。设 E_j 为正测度可测集，并且存在 $r_j \downarrow 0$ 和固定 $A < \infty$，使*

$$E_j \subseteq B(x, r_j) \subseteq \Omega, \quad m_d(B(x, r_j)) \le A\, m_d(E_j).$$

则

$$\frac{1}{m_d(E_j)} \int_{E_j} |f(y) - f(x)|\, \mathrm{d}y \longrightarrow 0, \quad \frac{1}{m_d(E_j)} \int_{E_j} f(y)\, \mathrm{d}y \longrightarrow f(x).$$

证明. 第一式的左端不超过 $A A_{r_j} |f - f(x)|(x)$，后者由 Lebesgue 点的定义趋零。第二式再用积分三角不等式即可。 □

若 $E_j = B(a_j, s_j)$ 仅要求含 x，也可以用 $r_j = 2s_j$ 与 $A = 2^d$ 应用此命题。因而 Lebesgue 点处不仅中心球，而且全部趋小的含点球都恢复同一个值。中心立方体或具有统一体积比较的其他形状也如此。这里不必先为每种形状另删一组零测集：一个 Lebesgue 点同时适用于所有满足比较条件的集合。

14.4.4 Lebesgue 点处的积分核平均

上述论证也适用于带权的径向平均。

命题 14.4.6. 设 $K \in L^1(\mathbb{R}^d)$，积分针对 Lebesgue 测度。设 $K \geq 0$、$\int K = 1$，且 K 有径向非增代表。令 $K_t(y) = t^{-d} \cdot K(y/t)$。若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$、$1 \leq p \leq \infty$，则在 f 的每个 Lebesgue 点 x，

$$\lim_{t \downarrow 0} K_t * f(x) = f(x).$$

若 K 具有紧支集，f 只需在 x 附近局部可积，此时结论对充分小的 t 成立。

证明. 固定 Lebesgue 点 x，令 $a = f(x)$，并定义

$$F(r) = \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(0,r)} |f(x-y) - a| \, \mathrm{d}y.$$

已有 $F(r) \to 0$。在全空间 L^p 假设下，还有 $\sup_{r>0} F(r) < \infty$。小半径时这由趋零性保证；固定 $\delta > 0$ 后，当 $r \geq \delta$、$p < \infty$ 时，Hölder 不等式给出

$$F(r) \leq (\omega_d r^d)^{-1/p} \|f\|_p + |a|;$$

$p = \infty$ 时则直接受 $\|f\|_\infty + |a|$ 控制。

写 $K(z) = k(|z|)$。对每个 $s > 0$，其上水平集 $E_s = \{K > s\}$ 在忽略零测球面后为中心球，记其半径为 R_s；空集或零测集的贡献均取零。而 K 可积保证 $R_s < \infty$，且

$$\int_0^\infty m_d(E_s) \, \mathrm{d}s = 1.$$

作代换 $y = tz$，再用 Tonelli 定理，得到

$$\begin{aligned} |K_t * f(x) - a| &\leq \int K(z) |f(x - tz) - a| \, \mathrm{d}z \\ &= \int_0^\infty m_d(E_s) \cdot F(tR_s) \, \mathrm{d}s. \end{aligned}$$

对每个有效的 s，$F(tR_s) \to 0$，且有前述统一界。以 $m_d(E_s) \, \mathrm{d}s$ 为有限测度应用控制收敛定理，就得到所求极限；同一估计也保证各卷积在该点绝对存在。

若 K 紧支集，则所有 R_s 有共同上界 R。对充分小的 t，只需使用 $0 < r \leq tR$ 内的 $F(r)$，积分误差不超过 $\sup_{0<r\leq tR} F(r)$，由趋零性直接得到结论。这时不需要任何远处的可积性。 □

此证明给出整个连续参数族的极限，且例外点由函数的 Lebesgue 点条件一次确定，不依赖核的具体选择。对支集无界的核，远处增长仍需受控；不能仅凭核的积分集中，就把任意局部可积函数也放进同一全空间卷积结论。

14.4.5　L^p 函数的 Lebesgue 点

对 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}$，可以要求某点满足更强的 p 次平均偏差条件。定理 14.2.3 保证有限 p 下这种条件几乎处处成立。在一个固定点，若 $1 \le q \le p < \infty$，归一化球测度上的 Hölder 不等式给出

$$\left(A_r|f-f(x)|^q(x)\right)^{1/q} \le \left(A_r|f-f(x)|^p(x)\right)^{1/p}.$$

因此高次偏差控制低次偏差。反向涉及小区域上的高峰，不能由一次平均误差趋零推出；本章习题将给出相应构造。

若 f 在 x 的某个邻域内本质有界，且 a 是其强平均值，则 $|a|$ 不超过该邻域的本质界。设此界为 B，便有

$$|f-a|^p \le (2B)^{p-1}|f-a| \quad (p \ge 1)$$

几乎处处成立；$B=0$ 时直接处理。因此一次偏差在这种局部有界情形下确实控制每个有限次偏差。然而任何有限次平均都允许在很小的集合上保留跳跃，仍不同于本质上确界意义的局部一致逼近。

Lebesgue 点对于连续的标量运算也具有稳定性。例如若 Φ 为 Lipschitz 函数，常数为 L，则

$$A_r|\Phi(f)-\Phi(f(x))|(x) \le LA_r|f-f(x)|(x).$$

所以取绝对值、实部、虚部和有界截断都保持 Lebesgue 点。乘积不是全局 Lipschitz 运算，需要局部有界性或适当的 Hölder 幂次配合；只知道两个函数各自的一次偏差趋零，不能直接把两者相乘。

至此，几乎处处的点值已经可以由积分等价类确定，但只在正确的平均意义下成立。下一节将进一步放宽“附近的值接近中心值”的要求：允许坏点存在，只要求它们在缩小的球中所占比例趋零。这得到近似连续性，它与 Lebesgue 点相联系，却不控制坏点上函数的幅值。

14.5　近似极限与近似连续性

通常极限要求足够靠近目标点的所有函数值都接近同一个数。对可测函数，这个要求往往太强：即使只在稠密零测集上修改函数，也可能破坏每一点的通常连续性。密度提供了另一种局部判据。允许例外点存在，但要求它们在缩小球中所占的比例趋于零，便得到本节的近似极限。

以下 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，m_d 为 d 维 Lebesgue 测度，函数取值于 $\mathbb{R}^k$，其中 $k \ge 1$。实值、复值函数分别包含在 $k=1,2$ 的情形中；符号 $|\cdot|$ 表示相应的欧氏范数。本节只讨论有限值近似极限。

14.5.1 近似极限

定义 14.5.1. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，可测性及密度均针对 Lebesgue 测度。设 $f : \Omega \to \mathbb{R}^k$ 为可测函数，$x \in \Omega$，$a \in \mathbb{R}^k$。若对每个 $\varepsilon > 0$，都有

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{m_d(\{\, y \in \overline{B}(x,r) \mid |f(y) - a| > \varepsilon \,\})}{m_d(\overline{B}(x,r))} = 0,$$

其中只取包含于 Ω 的小球，则称 a 是 f 在 x 处的**近似极限** (approximate limit)，记作

$$\operatorname*{ap\,lim}_{y \to x} f(y) = a.$$

定义只限制误差超过给定精度的点所占的比例，不控制这些点上的误差究竟有多大。把其中的 $> \varepsilon$ 换成 $\geq \varepsilon$ 得到同一个定义：后者的例外集包含于前者以 $\varepsilon/2$ 为阈值的例外集。由于单点为零测集，近似极限与 $f(x)$ 本身的取值无关。更一般地，若 $f = g$ 几乎处处，则二者在每个点具有相同的近似极限，只要其中一个存在。

命题 14.5.2. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，可测性及密度均针对 Lebesgue 测度。设 $f : \Omega \to \mathbb{R}^k$ 是有限值可测函数，$x \in \Omega$、$a \in \mathbb{R}^k$。有限近似极限至多有一个。通常的穿孔极限若存在，则它也是近似极限。此外，若 f 在 x 处的近似极限为 a，且 $\Phi : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^\ell$ 连续，则 $\Phi \circ f$ 在 x 处的近似极限为 $\Phi(a)$。

证明. 若不同的 a, b 都是近似极限，取 $\varepsilon = |a-b|/3$。两集合 $\{\, |f-a| \leq \varepsilon \,\}$ 与 $\{\, |f-b| \leq \varepsilon \,\}$ 不交，否则三角不等式会给出 $|a-b| \leq 2\varepsilon$。但它们在 x 处的密度都为 1，在足够小的球中各自占据超过 $3/4$ 的体积，不可能互不相交。这证明唯一性。

若通常极限为 a，则对给定 ε，足够小的穿孔球内根本没有误差超过 ε 的点；加回中心点也不改变体积，所以近似极限仍为 a。最后，由 Φ 在 a 的连续性，给定 $\varepsilon > 0$ 可取 $\delta > 0$，使 $|z - a| < \delta$ 蕴涵 $|\Phi(z) - \Phi(a)| < \varepsilon$。于是

$$\{\, y \mid |\Phi(f(y)) - \Phi(a)| > \varepsilon \,\} \subseteq \{\, y \mid |f(y) - a| \geq \delta \,\}.$$

右边在 x 处的密度为零，结论随之成立。 □

还可以把每个精度下的例外集合并成一次选择，使近似极限成为一个大集合上的通常极限。

命题 14.5.3. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，可测性及密度均针对 Lebesgue 测度。设 $f : \Omega \to \mathbb{R}^k$ 是有限值可测函数，$x \in \Omega$、$a \in \mathbb{R}^k$。下列两个条件等价：$\operatorname{ap\,lim}_{y \to x} f(y) = a$；存在可测集 $E \subseteq \Omega$，使 x 是 E 的密度点，且

$$\lim_{\substack{y \to x \\ y \in E \setminus \{x\}}} f(y) = a.$$

可以要求 $x \in E$，但极限仍取穿孔形式。

证明. 先设近似极限存在。令 $F_n=\{\,y\in\Omega\mid |f(y)-a|>1/n\,\}$。可依次选取 $r_n>0$，使 $r_{n+1}<r_n/2$、$\overline{B}(x,r_1)\subseteq\Omega$，并且

$$m_d(F_n\cap\overline{B}(x,r))\le 2^{-n}\cdot m_d(\overline{B}(x,r))\quad(0<r\le r_n).$$

在第 n 个环带中只删去第 n 级坏点，置

$$F=\bigcup_{n=1}^{\infty}\Big[F_n\cap\big(\overline{B}(x,r_n)\setminus\overline{B}(x,r_{n+1})\big)\Big],\quad E=\Omega\setminus F.$$

若 $r_{N+1}<r\le r_N$，则 $F\cap\overline{B}(x,r)$ 只涉及下标 $n\ge N$ 的环带。在下标 n 的一项中，以 $\min\{r,r_n\}$ 为半径使用上述估计，再用球体积的单调性，得到

$$\frac{m_d(F\cap\overline{B}(x,r))}{m_d(\overline{B}(x,r))}\le\sum_{n\ge N}2^{-n}=2^{1-N}.$$

故 F 在 x 处的密度为零，E 的密度为 1。若 $y\in E$ 位于第 n 个环带，则 $|f(y)-a|\le 1/n$。当这样的 $y\ne x$ 趋于 x 时，其环带下标趋于无穷，从而得到所需的通常极限。中心点未被删除，所以 $x\in E$。

反过来，若上述 E 存在，则对每个 $\varepsilon>0$，足够小的球中误差超过 ε 的点只能落在 $E^{\mathrm{c}}\cup\{x\}$ 内。这个集合在 x 处的密度为零，因此 a 是近似极限。 □

这里的大集合依赖于点 x 和函数 f。命题并不提供一个固定集合，使函数在其中所有点都具有通常极限。

14.5.2　近似连续性

定义 14.5.4. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，可测性及密度均针对 Lebesgue 测度。设 $f:\Omega\to\mathbb{R}^k$ 可测，$x\in\Omega$。若 $\operatorname{ap}\lim_{y\to x}f(y)=f(x)$，则称 f 在 x 处**近似连续** (approximately continuous)。

通常连续蕴涵近似连续，反向却不成立。以 $f=\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 为例，它在实线每一点的近似极限都是 0，所以在每个无理点近似连续，在每个有理点不近似连续；但它在通常意义下处处不连续。近似极限不受零测修改影响，而近似连续还要与当前点的实际函数值比较，这两句话不能混为一谈。

定理 14.5.5. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，可测性及密度均针对 Lebesgue 测度。每个有限值可测函数 $f:\Omega\to\mathbb{R}^k$ 都几乎处处近似连续。

证明. 对每个正整数 n，把值域分为边长 $1/n$ 的可数个半开方格

$$C_{n,z}=\prod_{i=1}^{k}[z_i/n,(z_i+1)/n),\quad z\in\mathbb{Z}^k,$$

并令 $E_{n,z}=f^{-1}(C_{n,z})$。这些集合可测，且固定 n 时它们的并为 Ω。由推论 14.2.2，每个 $E_{n,z}$ 中不是其密度点的点组成零测集。对所有 n,z 取这些例外集的可数并，仍得到一个零测集 N。

固定 $x \in \Omega \setminus N$。给定 $\varepsilon > 0$，取 n 使 $\sqrt{k}/n < \varepsilon$，再取唯一的 z 使 $f(x) \in C_{n,z}$。对每个 $y \in E_{n,z}$，都有 $|f(y) - f(x)| \le \sqrt{k}/n < \varepsilon$。而 x 是 $E_{n,z}$ 的密度点，故 $\{\, y \mid |f(y) - f(x)| > \varepsilon \,\}$ 在 x 处的密度为零。由于 ε 任意，f 在 x 处近似连续。 □

可数的值域划分使所有精度共用同一个零测例外集。这里没有可积性假设；函数即使在某些紧集上不可积，论证仍然适用。若扩展实值函数只是几乎处处有限，先在取无穷值的零测集上赋予有限值，再应用定理即可；在未改值的点上，近似连续性的结论不变。这个证明也可与 Fremlin 的《Measure Theory》[18, p. 261D] 中的可数值域切分对照。

命题 14.5.6. *设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，可测性及密度均针对 Lebesgue 测度。设 $f : \Omega \to \mathbb{R}^k$ 局部可积，即 $|f|$ 在每个紧子集上可积。若 x 是它的 Lebesgue 点，其中平均振荡以欧氏范数计算，则 f 在 x 处近似连续。*

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$，直接比较被积函数便有

$$\frac{m_d(\{\, y \in \overline{B}(x,r) \mid |f(y) - f(x)| > \varepsilon \,\})}{m_d(\overline{B}(x,r))} \le \frac{1}{\varepsilon\, m_d(\overline{B}(x,r))} \int_{\overline{B}(x,r)} |f(y) - f(x)| \, \mathrm{d}y.$$

右边在 $r \downarrow 0$ 时趋于零，所以满足近似连续的定义。 □

反向即使对可积函数也不成立。下面把尖峰压进比例越来越小的区间，同时保留它们的积分质量。对 $n \ge 2$，令

$$I_n = (2^{-n},\, 2^{-n} + 2^{-2n}), \quad S = \bigcup_{n=2}^{\infty} I_n, \quad f = \sum_{n=2}^{\infty} 2^n \cdot \mathbf{1}_{I_n}.$$

区间两两不交，原点不在其中，故 $f(0) = 0$。每个尖峰的积分为 2^{-n}，因此

$$\int_{\mathbb{R}} f \, \mathrm{d}m_1 = \sum_{n=2}^{\infty} 2^{-n} < \infty.$$

若 $2^{-(N+1)} < r \le 2^{-N}$，则 $[-r, r]$ 内只可能出现下标 $n \ge N+1$ 的区间，所以

$$\frac{m_1(S \cap [-r,r])}{2r} \le \frac{\sum_{n \ge N+1} 2^{-2n}}{2r} \le \frac{2^{-N}}{3} \longrightarrow 0.$$

因而 S 在原点的密度为零。任意误差阈值下的坏点都包含于 S，所以 f 在原点近似连续。另一方面，取 $R_n = 2^{-n} + 2^{-2n}$，则 $[-R_n, R_n]$ 包含整个 I_n，从而

$$\frac{1}{2R_n} \int_{-R_n}^{R_n} |f(y) - f(0)| \, \mathrm{d}y \ge \frac{2^{-n}}{2R_n} = \frac{1}{2(1 + 2^{-n})} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

原点不是 Lebesgue 点。近似连续只让大误差出现得稀少，Lebesgue 点还要求这些误差的平均总量趋于零。这类边界问题也可作为进一步训练：汪林的《实分析中的反例》[53, 第九章, 第 37–38 项] 专门列出近似连续点、Lebesgue 点及积分导数之间的区别。

14.5.3* 密度拓扑的直观

通常的邻域条件是在点的周围放入一个小开球。密度条件则允许球中有孔洞，只要孔洞所占的比例趋于零。**密度拓扑** (density topology)就是把后一种局部尺度作为拓扑依据的做法。下面先看密度条件在有限交与包含关系下如何保持。

若可测集 E, F 都以 x 为密度点，则 $E \cap F$ 也如此，因为

$$\frac{m_d(\overline{B}(x,r) \setminus (E \cap F))}{m_d(\overline{B}(x,r))} \le \frac{m_d(\overline{B}(x,r) \setminus E)}{m_d(\overline{B}(x,r))} + \frac{m_d(\overline{B}(x,r) \setminus F)}{m_d(\overline{B}(x,r))} \longrightarrow 0.$$

包含一个这样的集合的可测集，在 x 处仍有密度 1。这些规则与邻域的有限交、向上封闭相似。通常开集在自己的每一点都满足密度条件，而 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 也在自己的每一点满足它，尽管这个集合没有通常的内点。

近似连续可以用这一语言重新描述：对每个 $\varepsilon > 0$，集合

$$\{\, y \in \Omega \mid |f(y) - f(x)| < \varepsilon \,\}$$

都以 x 为密度点。这个说法由定义中把误差阈值减半即可得到。它要求值域小邻域的原像在测度意义下占满当前点的周围，而不要求该原像包含通常开球。

若要从这幅图景走到完整拓扑，还必须证明任意族“在自身每点密度为 1”的可测集合，其并仍然可测。但 σ-代数只对可数并封闭，不能把这一步当作定义的直接后果。关于任意并的可测性，可阅读 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 414P]，那里借助测度的完备性和本性上确界处理任意并。

14.5.4* 近似微分的预告

近似连续比较函数值与一个常数。若先减去一个线性函数，再把误差除以距离，就得到与通常微分平行的概念。

定义 14.5.7. *设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，可测性及密度均针对 Lebesgue 测度。设 $f : \Omega \to \mathbb{R}^k$ 可测，$x \in \Omega$。若存在一个线性映射 $A : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^k$，使*

$$\operatorname*{ap\,lim}_{y \to x} \frac{|f(y) - f(x) - A(y-x)|}{|y - x|} = 0,$$

*其中误差商只在 $y \neq x$ 处定义，则称 f 在 x 处**近似可微** (approximately differentiable)，称 A 为它在该点的**近似微分** (approximate differential)。*

近似可微性按这个定义依赖所选代表在中心点的值。事实上，令

$$R_x(y) = \frac{|f(y) - f(x) - A(y-x)|}{|y - x|} \quad (y \neq x).$$

若 f 在 x 处近似可微，则 R_x 的近似极限为零。给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta > 0$ 使 $\delta(1 + \|A\|) < \varepsilon$。当 $0 < |y - x| < \delta$ 且 $R_x(y) \le 1$ 时，

$$|f(y) - f(x)| \le |y - x|(R_x(y) + \|A\|) < \varepsilon.$$

而集合 $\{R_x > 1\}$ 在 x 处的密度为零，所以

$$\operatorname*{ap\,lim}_{y\to x} f(y) = f(x).$$

因此近似可微必蕴含近似连续；若只把中心值 $f(x)$ 改成另一个数，近似极限不变，却会破坏近似可微性。这与近似极限本身对零测修改的不变性不同。

通常可微一定近似可微，因为通常趋于零的误差商也近似趋于零。近似微分仍然只能有一个：若 A_1, A_2 都满足条件，则三角不等式说明 $|(A_1 - A_2)h|/|h|$ 在 $h \to 0$ 时近似趋于零。假如线性映射 $L = A_1 - A_2$ 非零，取单位向量 v 使 $Lv \neq 0$。由连续性，可取包含于 $B(0,1)$ 的小球 $B(v/2, \eta)$ 和常数 $c > 0$，使 $|Lz|/|z| > c$ 在该小球上成立。由齐次性，这个不等式也在 $rB(v/2, \eta)$ 上成立；后者在 $B(0,r)$ 中占据固定的体积比例 $\eta^d > 0$，与近似极限为零矛盾。因此 $L = 0$。

近似可微也不要求通常连续。例如 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 在任意无理点的近似微分为零：以零映射作线性部分时，误差商只可能在有理点非零，这些点仍为零测集；但通常连续性依旧失败。至于怎样的函数类几乎处处近似可微，以及所得线性映射怎样与弱导数联系，需要比密度点更强的工具。近似连续控制的是函数值偏离中心值的点所占的比例；近似可微还要求一阶误差在密度意义下趋零，因而是更强的性质。

讨论代表时，应先明确使用的是点值、近似极限还是球平均，见表 14.1。

表 14.1: 点值与两种代表。此表比较定义所用的数据；两种代表在相应极限存在的点上取值。第 28 章另证明跳跃处的中点平均公式。

对象	由什么确定	点值与相等范围
原可测代表	给定函数 f 的逐点取值	只改一个零测点也可能破坏该点的近似连续性
有限近似极限	误差集合在小球中的相对测度趋零	零测修改不改变此极限，但它不必等于原函数点值
近似极限代表	用有限近似极限确定 $\tilde{f}$，其余点按约定补值	只有验证与原函数几乎处处相等后，才作为同一等价类的代表
球平均精确代表	用球平均极限确定 f^*，不存在或非有限处补零	普通 Lebesgue 点上与近似极限一致；不能在全部异常点逐点认同
Lebesgue 点	球平均的 $\lvert f - f(x)\rvert$ 趋零	涉及指定中心值；跳跃点的中点代表不使该点成为 Lebesgue 点

本章小结

测度的微分把积分意义的密度转化为小球质量比，但这个转化有明确的取点基准：绝对连续密度在分母测度的几乎所有点恢复，奇异部分在那里消失；在奇异测度自己的几乎所有点，反向比例则显露出与基准测度不同的集中方式。因此，一个几乎处处有限的导数不等于没有奇异质量。

对于函数，Lebesgue 点控制平均误差的总量，精确代表从积分等价类选取点值，近似连续性则只控制大误差所占的比例。零测修改、跳跃与细小高峰分别说明这些概念不能混用。覆盖几何已经使一般欧氏 Radon 测度的微分成为可能；下一章将改变衡量集合大小的维数尺度，研究 Hausdorff 测度与维数，而不再只与环境体积比较。

习题

习题 14.1 (绝对连续部分与奇异部分的球比值)**.** 在实线上令

$$\mu = m_1, \qquad \nu = (1+x^2)m_1 + 2\delta_0 + 3\delta_1.$$

1. 写出 ν 相对于 μ 的绝对连续部分与奇异部分，并说明它们为何构成 Lebesgue 分解。

2. 直接计算 $x \notin \{0,1\}$、$x=0$ 与 $x=1$ 三种情形的小区间质量比

$$\frac{\nu([x-r,x+r])}{\mu([x-r,x+r])},$$

并求相应极限。

3. 据此辨认绝对连续密度与奇异质量在球比值中的不同表现，并说明为什么

$$\int_E D_{m_1}\nu \,\mathrm{d}m_1$$

对每个 Borel 集 E 恢复的是 ν 的绝对连续部分，而不是整个 ν。

解. 函数 $x \mapsto 1+x^2$ 非负且局部可积，所以

$$\nu_a = (1+x^2)m_1, \qquad \nu_s = 2\delta_0 + 3\delta_1$$

都是 Radon 测度。第一项绝对连续于 m_1，第二项集中在 m_1-零测集 $\{0,1\}$ 上，故 $\nu = \nu_a + \nu_s$ 正是所需分解。

若 $x \notin \{0,1\}$，充分小的 $[x-r,x+r]$ 不含两个原子，因而

$$\frac{\nu([x-r,x+r])}{2r} = \frac{1}{2r}\int_{x-r}^{x+r}(1+t^2)\,\mathrm{d}t = 1 + x^2 + \frac{r^2}{3} \longrightarrow 1+x^2.$$

若 $0<r<1$，在原点和一点分别有

$$\frac{\nu([-r,r])}{2r} = 1 + \frac{r^2}{3} + \frac{1}{r} \longrightarrow +\infty,$$

以及

$$\frac{\nu([1-r,1+r])}{2r} = 2 + \frac{r^2}{3} + \frac{3}{2r} \longrightarrow +\infty.$$

因此绝对连续部分在普通点给出密度 $1+x^2$，奇异原子则在自己的位置产生发散项。特别地，

$$D_{m_1}\nu(x) = 1 + x^2 \quad \text{对} m_1\text{-几乎处处的} x.$$

原子处的无穷值落在 m_1-零测集上，不改变非负积分，所以对每个 Borel 集 E，

$$\int_E D_{m_1}\nu \,\mathrm{d}m_1 = \int_E (1+x^2)\,\mathrm{d}m_1 = \nu_a(E).$$

右端不含 $2\cdot\delta_0(E)+3\cdot\delta_1(E)$，故球比值的 m_1-几乎处处积分不能恢复奇异部分。 □

习题 14.2 (密度一集合上的普通极限)**.** 在平面上用极坐标定义

$$S = \{\,(\rho\cdot\cos\theta, \rho\cdot\sin\theta) : 0<\rho<1,\ |\theta|<\rho\,\},$$

其中 $-\pi<\theta\le\pi$。令 $u(0)=0$，并对 $z\neq 0$ 定义

$$u(z) = \begin{cases} |z|^{-1}, & z\in S,\\ |z|, & z\notin S. \end{cases}$$

1. 证明 $m_2(S\cap B(0,r)) = 2r^3/3$ 对 $0<r<1$ 成立，并由此说明 $E=\mathbb{R}^2\setminus S$ 在原点的密度为 1。
2. 在 E 上求 $u(z)$ 当 $z\to 0$ 时的普通极限，再用命题 14.5.3 求 u 在原点的近似极限。
3. 证明 u 在原点没有普通极限，而且原点不是它的 Lebesgue 点。

解. 当 $0<r<1$ 时，极坐标换元给出

$$m_2(S\cap B(0,r)) = \int_0^r \int_{-\rho}^{\rho} \rho \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\rho = \frac{2}{3}r^3.$$

除以 $m_2(B(0,r)) = \pi r^2$，所得比例为 $2r/(3\pi)$，趋于零。因此 S 在原点的密度为零，补集 E 在原点的密度为 1。

在 E 上有 $u(z)=|z|$，故 $u(z)\to 0$ 当 $z\to 0$、$z\in E\setminus\{0\}$。由命题 14.5.3，

$$\operatorname*{ap\,lim}_{z\to 0} u(z) = 0 = u(0),$$

所以 u 在原点近似连续。

沿正横轴取 $z=(\rho,0)$、$0<\rho<1$，则 $z\in S$ 且 $u(z)=1/\rho\to+\infty$，所以普通极限不存在。另一方面，u 非负且局部可积，并且

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi r^2}\int_{B(0,r)} |u(z)-u(0)|\,\mathrm{d}m_2(z) &\ge \frac{1}{\pi r^2}\int_{S\cap B(0,r)} \frac{1}{|z|}\,\mathrm{d}m_2(z)\\ &= \frac{1}{\pi r^2}\int_0^r\int_{-\rho}^{\rho} 1\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\rho = \frac{1}{\pi}. \end{aligned}$$

平均绝对偏差不趋于零，故原点不是 Lebesgue 点。密度一集合判据只忽略坏集的相对体积，并不控制其中函数值的大小。 □

习题 14.3. 设 $f \in L^1((a,b))$，并令

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \quad (a \le x \le b).$$

1. 若 $x \in (a,b)$ 是 f 的 Lebesgue 点，$\alpha_r, \beta_r \ge 0$、$\alpha_r + \beta_r > 0$，且 $\alpha_r, \beta_r \to 0$，证明

$$\frac{1}{\alpha_r + \beta_r} \int_{x-\alpha_r}^{x+\beta_r} f(t)\,\mathrm{d}t \longrightarrow f(x).$$

   这里不要求 α_r/β_r 有正的上下界，允许一端恒为零。

2. 证明 F 在 $[a,b]$ 上连续，并且在 f 的每个内部 Lebesgue 点都有 $F'(x) = f(x)$。从而 $F' = f$ 在 (a,b) 上几乎处处成立。

解. 令 $R_r = \max\{\alpha_r, \beta_r\}$。所积分的区间包含在 $[x - R_r, x + R_r]$ 中，且 $R_r \le \alpha_r + \beta_r$。因此

$$\begin{aligned}\left| \frac{1}{\alpha_r + \beta_r} \int_{x-\alpha_r}^{x+\beta_r} f(t)\,\mathrm{d}t - f(x) \right| &\le \frac{1}{\alpha_r + \beta_r} \int_{x-R_r}^{x+R_r} |f(t) - f(x)|\,\mathrm{d}t \\ &\le 2\,\frac{1}{2R_r} \int_{x-R_r}^{x+R_r} |f(t) - f(x)|\,\mathrm{d}t \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

这是一个一维特性：包含 x 的区间即使两端极不对称，长度仍能控制其到 x 的最远距离。

当 $x < y$ 时，

$$|F(y) - F(x)| \le \int_x^y |f(t)|\,\mathrm{d}t.$$

由命题 5.2.7，右侧随 $y - x \to 0$ 一致趋于零，故 F 连续，包括两个端点。若 x 是内部 Lebesgue 点，则 $h > 0$ 时的差商是 $[x, x+h]$ 上的平均，$h < 0$ 时的差商是 $[x+h, x]$ 上的平均。第一问分别给出两侧极限均为 $f(x)$，所以 $F'(x) = f(x)$。最后应用定理 14.4.2 即可得到几乎处处结论。 □

习题 14.4 (Cantor 测度的连续推前)**.** 令 F_C 与 ρ_C 如命题 14.3.5，并记

$$\lambda = (F_C)_{\#}\rho_C.$$

1. 对 $0 \le t \le 1$，令

$$b_t = \max\{x \in [0,1] : F_C(x) \le t\}.$$

   证明这个最大值存在，$F_C(b_t) = t$，并据此计算 $\lambda((-\infty, t])$。证明 λ 等于限制在 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度。

2. 设 φ 为 $[0,1]$ 上的有界 Borel 函数，证明

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(F_C(x))\,\mathrm{d}\rho_C(x) = \int_0^1 \varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

   这与 $F_C' = 0$ 在 Lebesgue 几乎处处成立为何不矛盾？说明上式左端所用的测度与 $\int_0^1 \varphi(F_C(x))F_C'(x)\,\mathrm{d}x$ 有何区别。

解. 由 F_C 的连续性，集合 $\{x \in [0,1] : F_C(x) \le t\}$ 是非空紧集；单调性又说明它是 $[0, b_t]$。若 $t = 1$，则 $b_t = 1$、$F_C(b_t) = 1$。若 $t < 1$，则 $b_t < 1$；假如 $F_C(b_t) < t$，连续性会使某个稍大于 b_t 的点仍满足 $F_C \le t$，与最大性矛盾。因此所有 $0 \le t \le 1$ 均有 $F_C(b_t) = t$。

推前定义及 ρ_C 集中在 $[0,1]$ 上的性质给出

$$\lambda((-\infty, t]) = \rho_C([0, b_t]) = F_C(b_t) = t \quad (0 \le t \le 1).$$

在 $t < 0$ 时该值为零，在 $t > 1$ 时为 1。这些正是 $m_1|_{[0,1]}$ 的半直线质量。两测度总质量同为 1，故使两测度相等的 Borel 集组成 λ-系统：全空间属于其中，有限质量保证补集差公式可用，不交可数并的闭性来自可数可加性。半直线是生成 Borel σ-代数的 π-系统，所以定理 1.3.4 给出 $\lambda = m_1|_{[0,1]}$。推前积分公式遂给出第二问的等式。

$F_C' = 0$ 的例外集以 m_1 衡量，而积分左端以 ρ_C 衡量。事实上，$m_1(C) = 0$，但 $\rho_C(C) = 1$，所以这两个积分读取的是不同位置的质量。把只在 Lebesgue 几乎处处定义的导数任意补成一个有限值 Borel 函数后，仍有

$$\int_0^1 \varphi(F_C(x)) F_C'(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

它一般不等于题述积分：取 $\varphi = 1$，题述两端均为 1，而这个导数加权积分为零。推前积分公式按原测度搬运质量，本身不需要源测度具有 Lebesgue 密度，也不把导数当作权重。 □

习题 14.5. 设 $u\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 连续，N 为 Lebesgue 零测集，$f = u$ 于 $\mathbb{R}^d \setminus N$，而在 N 上任意指定有限值。

1. 证明对每个 x，恰有一个数 a 满足

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{m_d(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - a|\,\mathrm{d}y = 0,$$

且该数为 $u(x)$。据此求出 f 的 Lebesgue 点集及定义 14.4.3 中的精确代表。

2. 构造一个有限值 Borel 函数 f，使它在每个非空开集中都无界，但其精确代表处处为零，且几乎每一点都是 f 的 Lebesgue 点。

解. 由于 Lebesgue 测度完备，f 可测且与 u 具有相同的局部积分。连续性给出

$$\frac{1}{m_d(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - u(x)|\,\mathrm{d}y = \frac{1}{m_d(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |u(y) - u(x)|\,\mathrm{d}y \longrightarrow 0.$$

若 a 也满足题述极限，三角不等式给出

$$|a - u(x)| \le \frac{1}{m_d(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |a - f(y)|\,\mathrm{d}y + \frac{1}{m_d(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y) - u(x)|\,\mathrm{d}y.$$

令 $r \downarrow 0$，得 $a = u(x)$。因此 x 是指定代表 f 的 Lebesgue 点，当且仅当 $f(x) = u(x)$。另一方面，f 的球平均在每一点都趋于 $u(x)$，故其精确代表处处等于 u。

第二问中，设 e_1 为第一坐标向量，并取

$$D_k = \mathbb{Q}^d + k\sqrt{2}\,e_1 \quad (k \geq 1).$$

每个 D_k 可数且稠密。若 $D_k \cap D_l \neq \varnothing$，第一坐标会给出 $(k-l)\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$，所以 $k = l$；这些集合两两不交。令 $f = k$ 于 D_k，其余点取 0。它是有限值 Borel 函数，非零点集 $D = \bigcup_k D_k$ 可数，因而 $f = 0$ 几乎处处。任意非空开集都与每个 D_k 相交，所以 f 在其中无界，特别地处处不连续。将第一问用于 $u = 0$，可知其精确代表处处为零，Lebesgue 点集恰为 $\mathbb{R}^d \setminus D$。 □

习题 14.6. 设 $1 < p, q < \infty$、$1/p + 1/q = 1$，$f \in L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$、$g \in L^q_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$。

1. 若在一点 x 有
$$\frac{1}{m_d(B(x,r))}\int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|^p \,\mathrm{d}y \longrightarrow 0,$$
$$\frac{1}{m_d(B(x,r))}\int_{B(x,r)} |g(y) - g(x)|^q \,\mathrm{d}y \longrightarrow 0,$$
证明 x 是乘积 fg 的 Lebesgue 点。

2. 构造实线上非负函数 $h \in L^2(\mathbb{R})$，使 $h(0) = 0$、0 是 h 的 Lebesgue 点，但不是 h^2 的 Lebesgue 点。由此说明“两个函数都有同一个 Lebesgue 点”不足以保证乘积也有该 Lebesgue 点，即使乘积已经局部可积。

解. 对球 $B = B(x,r)$，把 $m_d(B)^{-1}(m_d \llcorner B)$ 视为概率测度。由 $f\cdot g - f(x)\cdot g(x) = (f - f(x))\cdot g + f(x)\cdot(g - g(x))$ 及 Hölder 不等式，

$$\frac{1}{m_d(B)}\int_B |f\cdot g - f(x)\cdot g(x)| \leq \left(\frac{1}{m_d(B)}\int_B |f - f(x)|^p\right)^{1/p}\left(\frac{1}{m_d(B)}\int_B |g|^q\right)^{1/q} + |f(x)|\left(\frac{1}{m_d(B)}\int_B |g - g(x)|^q\right)^{1/q}.$$

Minkowski 不等式还给出

$$\left(\frac{1}{m_d(B)}\int_B |g|^q\right)^{1/q} \leq |g(x)| + \left(\frac{1}{m_d(B)}\int_B |g - g(x)|^q\right)^{1/q},$$

故这一因子保持有界，前一式右侧趋于零。局部可积性 $fg \in L^1_{\mathrm{loc}}$ 也由 Hölder 不等式得到。

第二问取两两不交区间及函数

$$I_n = (2^{-n}, 2^{-n} + 2^{-3n}), \quad h = \sum_{n=2}^{\infty} 2^n \cdot \mathbf{1}_{I_n}.$$

于是 $h(0) = 0$，且

$$\int_{\mathbb{R}} h^2 = \sum_{n=2}^{\infty} 2^{2n} 2^{-3n} = \sum_{n=2}^{\infty} 2^{-n} < \infty.$$

当 $2^{-(N+1)} < r \le 2^{-N}$ 时，$(-r,r)$ 只能与指标 $n \ge N+1$ 的区间有正测度交集。因此

$$\frac{1}{2r}\int_{-r}^{r} h \le \frac{1}{2r}\sum_{n=N+1}^{\infty} 2^{-2n} \le \frac{1}{3}\,2^{-N} \longrightarrow 0.$$

故 0 是 h 的 Lebesgue 点。但取 $r_n = 2^{-n} + 2^{-3n}$，整个 I_n 都落在 $(-r_n, r_n)$ 内，从而

$$\frac{1}{2r_n}\int_{-r_n}^{r_n} |h(t)^2 - h(0)^2|\,\mathrm{d}t \ge \frac{2^{-n}}{2(2^{-n}+2^{-3n})} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

所以 0 不是 h^2 的 Lebesgue 点。 □

习题 14.7. 令

$$J_n = (2^{-n}, 2^{-n} + 2^{-2n-2}) \quad (n \ge 2), \qquad E = \bigcup_{n=2}^{\infty} J_n, \qquad f = \mathbf{1}_E.$$

证明对每个有限 $p \ge 1$，都有

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{2r}\int_{-r}^{r} |f(t) - f(0)|^p\,\mathrm{d}t = 0,$$

但是对每个 $r > 0$，都有

$$\operatorname*{ess\,sup}_{|t|<r} |f(t) - f(0)| = 1.$$

进一步说明，即使 $f \in L^\infty$，全部有限幂次的平均偏差结论也不推出本质一致意义的局部收敛。

解. 由于 $0 \notin E$，$f(0) = 0$，且 $|f|^p = \mathbf{1}_E$ 对每个 $p > 0$ 都成立。若 $2^{-(N+1)} < r \le 2^{-N}$，则只有 $n \ge N+1$ 的区间可能在 $(-r,r)$ 内贡献正长度，故

$$m_1\big(E \cap (-r,r)\big) \le \sum_{n=N+1}^{\infty} 2^{-2n-2} = \frac{1}{12}\,2^{-2N}.$$

除以 $2r > 2^{-N}$，得到平均值不超过 $2^{-N}/12$，趋于零。这个估计与有限指数 p 无关。

另一方面，对任意 $r > 0$，可取充分大的 n，使整个 $J_n \subset (-r,r)$。在这个正长度区间上 $f = 1$，所以本质上确界至少为 1；又因 $0 \le f \le 1$，它恰为 1。有限幂次的平均允许高度为 1 的偏差占据越来越小的相对体积，而本质上确界不会忽略正测度的尖峰。 □

习题 14.8. 设 $T(x) = Ax + b$，其中 A 为可逆实 $d \times d$ 矩阵，$b \in \mathbb{R}^d$，并设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$。

1. 证明 $f \circ T$ 局部可积，并且 x 是 $f \circ T$ 的 Lebesgue 点，当且仅当 $T(x)$ 是 f 的 Lebesgue 点。特别地，说明平移如何改变 Lebesgue 点集。

2. 设 $L\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$、$L(t) = (t, 0)$。构造两个在二维 Lebesgue 几乎处处相等的 Borel 函数 f, g，使 $f \circ L$ 与 $g \circ L$ 在每一点都不相等。解释为何非可逆映射的复合不能无条件定义在 Lebesgue 几乎处处等价类上。

解. 若 $K \subset \mathbb{R}^d$ 紧，线性换元给出

$$\int_K |f(T(z))|\,\mathrm{d}z = \frac{1}{|\det A|}\int_{T(K)} |f(y)|\,\mathrm{d}y < \infty,$$

因为 $T(K)$ 紧，故 $f\circ T$ 局部可积。令 $y_0 = T(x)$，并取 $c = \|A\| > 0$，使 $|Av| \le c|v|$。由 $T(B(x,r)) \subseteq B(y_0, cr)$，有

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{m_d(B(x,r))}\int_{B(x,r)} |f(T(z)) - f(y_0)|\,\mathrm{d}z \\
&\quad\le \frac{1}{|\det A|\, m_d(B(x,r))}\int_{B(y_0,cr)} |f(y) - f(y_0)|\,\mathrm{d}y \\
&\quad= \frac{c^d}{|\det A|}\,\frac{1}{m_d(B(y_0,cr))}\int_{B(y_0,cr)} |f(y) - f(y_0)|\,\mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

若 y_0 是 f 的 Lebesgue 点，右侧趋于零，便得一个方向。对 T^{-1} 与函数 $f\circ T$ 使用相同论证，得到反向。所以 Lebesgue 点集按 T^{-1} 变换；当 $T(x) = x + b$ 时，它平移为原点集减去 b。

第二问取 $f = \mathbf{1}_{\mathbb{R}\times\{0\}}$、$g = 0$。横轴是二维零测集，所以 $f = g$ 几乎处处。但 $f\circ L = 1$、$g\circ L = 0$ 在整条实线上成立。这里一个二维零测集的逆像是整个定义域，而不再是一维零测集。因此在没有相应零集逆像条件时，复合的结果取决于所选代表。 □

习题 14.9. 在 $\mathbb{R}^2$ 中令

$$E = \{\,(x,y) : |x| < 1,\ |y| < x^2\,\},\quad f = \mathbf{1}_E,\quad R_r = [-r, r]\times[-r^2, r^2]\quad (0 < r < 1).$$

证明原点是 f 的 Lebesgue 点且 $f(0,0) = 0$，但是

$$\frac{1}{m_2(R_r)}\int_{R_r} f\,\mathrm{d}m_2 = \frac{1}{3}\quad (0 < r < 1).$$

结合命题 14.4.5，指出这些集合虽然以原点为中心且直径趋于零，却缺少了哪一项控制。

解. 由定义，原点不在 E。当 $0 < r < 1$ 时，球内的横坐标满足 $|x| < r$，故

$$m_2(E\cap B(0,r)) \le \int_{-r}^{r} 2x^2\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3}r^3.$$

球面积为 πr^2，所以 f 在球内的绝对偏差平均不超过 $4r/(3\pi)$，趋于零。于是原点是值为零的 Lebesgue 点。

在 R_r 内，对每个 $|x| < r$ 都有 $x^2 \le r^2$，因而 E 的纵向截面仍有完整长度 $2x^2$。所以

$$\int_{R_r} f\,\mathrm{d}m_2 = \int_{-r}^{r} 2x^2\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3}r^3,\quad m_2(R_r) = 4r^3,$$

相除得到 $1/3$。矩形的长短边之比为 $1/r$，趋于无穷；包含它的中心球半径可取 $\sqrt{r^2+r^4}$。对应的体积比为

$$\frac{m_2(R_r)}{m_2(B(0,\sqrt{r^2+r^4}))} = \frac{4r}{\pi(1+r^2)} \longrightarrow 0.$$

因此不存在一个正的常数，统一从下控制矩形体积与外接球体积之比。细长矩形把越来越大比例的自身面积放在球内的稀薄部分上，球平均结论便不能传递过去。 □

习题 14.10. 在实线上定义

$$\mu = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\delta_{2^{-n}}, \quad \nu = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-2k}\delta_{2^{-2k}}.$$

1. 证明 μ,ν 都是有限 Radon 测度，$\nu \ll \mu$，并给出一个 Borel 密度 h，使 $\nu = h\mu$。求出 $\operatorname{supp}\mu$。
2. 在每个原子 2^{-n} 处计算 $D_\mu\nu$。再证明，虽然 $0 \in \operatorname{supp}\mu$，但 $D_\mu\nu(0)$ 不存在。解释这为何不与定理 14.3.4 矛盾。

解. 两者总质量分别为 1 与 $1/3$，且 $0 \le \nu \le \mu$。它们的可数可加性来自非负级数换序。对任意 Borel 集，只保留前 N 个原子，得到包含于该集的有限点集；遗漏质量至多为 $\sum_{n>N} 2^{-n}$，趋于零。有限点集紧，故这两个测度紧内正则，且总质量有限保证局部有限，所以都是 Radon 测度。取

$$h = \mathbf{1}_{\{\,2^{-2k}:k\ge 1\,\}},$$

即可逐项验证 $\nu = h\mu$，从而 $\nu \ll \mu$。每个原子都在支集中；原点的任意邻域也包含尾部原子并具有正质量。而集合 $S = \{0\} \cup \{\,2^{-n} : n \ge 1\,\}$ 闭，其外每一点都有不含原子的邻域。因此 $\operatorname{supp}\mu = S$。

固定 n，当 r 小于该原子与其他原子之间距离的一半时，$\overline{B}(2^{-n},r)$ 只含这个原子。所以球比值最终恒等于 1（n 偶数）或 0（n 奇数），恰为 $h(2^{-n})$。

在原点取 $r_N = 2^{-N}$。此时

$$\mu([-r_N,r_N]) = \sum_{n=N}^{\infty} 2^{-n} = 2^{1-N},$$

而分子的求和只保留偶数指标，因而

$$\frac{\nu([-r_N,r_N])}{\mu([-r_N,r_N])} = \begin{cases} 2/3, & N \text{ 偶数}, \\ 1/3, & N \text{ 奇数}. \end{cases}$$

两个子列的极限不同，故 $D_\mu\nu(0)$ 不存在。但 $\mu(\{0\}) = 0$，而全部正质量原子处的公式都成立，故这只是定理所允许的零测例外。原点属于支集，只保证每个球的分母为正，并不保证该点的微分极限存在。 □

第十五章　Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法

一条曲线在平面中通常没有面积，却可以具有正的长度；Cantor 集甚至可能需要非整数的指数才能辨认其大小。本章以覆盖集直径的幂作为代价，构造 Hausdorff 测度并定义相应的维数。利用等直径不等式，整数维 Hausdorff 测度可归一化为 Lebesgue 测度；质量分布原理和 Frostman 引理则把维数下界改写成测度增长问题。最后讨论小球密度，为后续 Lipschitz 映射的微分及面积公式准备几何语言。

本章目标

- 区分固定尺度的覆盖量、无尺度限制的覆盖量与 Hausdorff 测度，掌握外测度和维数的基本性质。
- 理解等直径不等式及其在整数维测度归一化中的作用，不把体积比较误解为包围球结论。
- 能用覆盖给出维数上界，用质量分布、Frostman 测度或有限能量给出维数下界。
- 掌握有限 Hausdorff 测度集的上密度估计，分清上密度控制、密度存在和可参数化结构。

前两章的覆盖定理与测度微分在本章有不同的用途：前者用于比较覆盖代价，后者提供平面上密度为 1 的基准。在第 15.4 节，Frostman 构造逐层分配质量，再从这些分配中取出一个极限测度；紧性使这个极限仍留在原来的紧集上。首次阅读可以先沿“测度定义—Cantor 维数—质量分布—Frostman 引理”这一顺序掌握维数估计。等直径不等式的对称化证明标为第二遍阅读内容；接受其结论后，可直接进入整数维归一化，再按需要回读几何证明及密度估计中的常数。

Fremlin 的《Measure Theory》[18, §264] 讨论测度构造，Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §§3–4] 讨论几何密度。本章展开了证明中的零测集处理、紧性构造与端点讨论。更多分形实例见 Falconer 的《Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications》[14]。

15.1　Hausdorff 测度

Lebesgue 测度用体积衡量集合，却不能进一步区分许多零测集：一段曲线、一个曲面和三分 Cantor 集，在足够高维的环境空间中都可能只有零体积。若覆盖一个集合时不再累加覆盖块的体积，而是累加其直径的某个幂，就能让尺度与指数共同参与测量。这个构造只需要距离，因此也适用于没有线性结构的度量空间。

本节的度量空间构造可与 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 471A–E and 471J–L] 对读。该书使用直径幂的原始归一化；本书稍后乘一个只依赖指数的正常数，以便整数维的测度与通常的长度、面积、体积相衔接。两种约定不会改变零测集和维数，但比较具体测度值时必须保留这个常数。

15.1.1 直径覆盖与尺度

固定度量空间 (X,d)。集合 $U\subseteq X$ 的直径为 $\operatorname{diam}U=\sup\{\mathrm{d}(x,y):x,y\in U\}$，约定空集直径为零，允许无界集合的直径为无穷。下面的覆盖集不要求开、闭或可测；它们只承担几何覆盖的作用。

定义 15.1.1. 设 (X,d) 是度量空间。给定 $s\geq 0$、$0<\delta\leq\infty$ 及 $E\subseteq X$，定义覆盖量

$$h^s_\delta(E)\coloneqq\inf\Big\{\sum_{i=1}^{\infty}(\operatorname{diam}U_i)^s:E\subseteq\bigcup_{i=1}^{\infty}U_i,\ \operatorname{diam}U_i\leq\delta\Big\}.$$

这里有限覆盖可以补空集写成序列；没有满足条件的可数覆盖时，下确界取 $+\infty$。当 $\delta=\infty$ 时不限制直径。代价的零维约定是：若 $s=0$，则每个非空覆盖集的代价为 1，包括单点；空集的代价始终为 0。若 $s>0$，则使用通常的直径幂。

零维约定只规定这个覆盖构造的代价，不是把一般算术中的 0^0 重新定义。无尺度限制的 h^s_∞ 在英文文献中称为 Hausdorff content；不同资料也可能把后面引入的归一化常数包含在这一记号中。

尺度越小，可用的覆盖越少，因此

$$0<\delta_1\leq\delta_2\quad\Longrightarrow\quad h^s_{\delta_1}(E)\geq h^s_{\delta_2}(E).$$

这一步限制很重要。例如，两个不同的点可以一起放进一个无尺度限制的覆盖集，所以 h^0_∞ 对这个两点集的值仍为 1。若要求覆盖块的直径小于两点间距，就必须使用两个非空块。只有让尺度趋于零，测量才不能把相距一定距离的部分永久合并。

每个固定的 h^s_δ 都是外测度。空集与单调性直接来自定义。为说明可数次可加性，设 $E=\bigcup_j E_j$。若 $\sum_j h^s_\delta(E_j)=\infty$，不等式自动成立；否则，对每个 j 取代价不超过 $h^s_\delta(E_j)+\varepsilon 2^{-j}$ 的覆盖，将所有这些覆盖合并，得到

$$h^s_\delta(E)\leq\sum_j h^s_\delta(E_j)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即可。固定尺度的外测度一般还不是 Borel 测度；上述两点集已经说明，它未必对不交闭集可加。

15.1.2 $\mathcal{H}^s$ 的构造

由尺度的单调性，可以定义极限

$$h^s(E)\coloneqq\lim_{\delta\downarrow 0}h^s_\delta(E)=\sup_{\delta>0}h^s_\delta(E).$$

它仍是外测度。事实上，对任意可数族 (E_j) 及任意 $\delta>0$，有

$$h^s_\delta\left(\bigcup_j E_j\right)\le\sum_j h^s_\delta(E_j)\le\sum_j h^s(E_j),$$

再令 $\delta\downarrow 0$。这就得到了可数次可加性。

为统一不同指数下的记号，先给出归一化常数。对 $a>0$，定义 **Gamma 函数** (Gamma function)

$$\Gamma(a):=\int_0^\infty t^{a-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

这个积分严格为正且有限：在 $(0,1)$ 上，t^{a-1} 可积；在 $[1,\infty)$ 上，指数衰减控制任意固定幂。例如取整数 $N>a$，由 $e^{t/2}\ge (t/2)^N/N!$ 可知被积函数不超过某个常数乘 $e^{-t/2}$。特别地，$\Gamma(1)=1$。

定义 15.1.2. 设 (X,d) 是度量空间。给定 $s\ge 0$，对 $E\subseteq X$ 记 $h^s(E)=\lim_{\delta\downarrow0}h^s_\delta(E)$，其中尺度覆盖量按定义 15.1.1 定义。令

$$c_s:=\frac{\pi^{s/2}}{2^s\cdot\Gamma(1+s/2)},\quad \mathcal{H}^s_\delta(E):=c_s\cdot h^s_\delta(E),\quad \mathcal{H}^s(E):=c_s\cdot h^s(E).$$

称 $\mathcal{H}^s$ 为 s 维**Hausdorff 外测度** (Hausdorff outer measure)。把它限制到 Carathéodory 可测集上得到的测度，称为 s 维**Hausdorff 测度** (Hausdorff measure)。下面将证明所有 Borel 集都在其可测域内。讨论 Borel 测度时，我们也把相应的限制记为 $\mathcal{H}^s$。

对任意集合写 $\mathcal{H}^s(E)$ 时，尚未声明其可测性也有意义，此时指外测度值。整数 $d\ge 1$ 时，常数将满足 $c_d=\omega_d/2^d$，其中 ω_d 是 $\mathbb{R}^d$ 中单位球的体积；这一识别及 $\mathcal{H}^d=m_d$ 的证明放在第 15.3 节。当前构造只需要 $0<c_s<\infty$ 与 $c_0=1$。

定理 15.1.3. 设 $s\ge 0$。任意度量空间上的 $\mathcal{H}^s$ 都使全部 Borel 集 Carathéodory 可测。因而它在 Borel σ-代数上的限制是测度，在全部 Carathéodory 可测集上的限制则是完备测度。

证明. 先证明一个由距离带来的可加性。若 $A,B\subseteq X$ 且 $\operatorname{dist}(A,B)>0$，取 $\delta<\operatorname{dist}(A,B)$。任何直径不超过 δ 的覆盖块都不能同时接触 A 与 B。把覆盖 $A\cup B$ 的块按它所接触的集合分开，得到

$$h^s_\delta(A\cup B)\ge h^s_\delta(A)+h^s_\delta(B).$$

令 $\delta\downarrow0$，再结合外测度的次可加性，得

$$\mathcal{H}^s(A\cup B)=\mathcal{H}^s(A)+\mathcal{H}^s(B).$$

若一个度量空间上的外测度对所有正距离相隔的两集合都满足这个等式，则称其为**度量外测度** (metric outer measure)。

下面证明任意度量外测度 θ 都使闭集可测。固定闭集 F，只需考察满足 $\theta(E)<\infty$ 的任意集合 E：若 $\theta(E)=\infty$，Carathéodory 判据所需的反向不等式自动成立。空的或全空间的 F 无需证明，以下设 F 非空。记

$$t(x)=\operatorname{dist}(x,F),\quad E_n=\{x\in E : t(x)\ge 1/n\}.$$

集合 E_n 与 $E\cap F$ 正距离相隔，所以

$$\theta(E)\ge \theta(E_n)+\theta(E\cap F).$$

不能在尚未证明可测性时直接对外测度使用从下连续性。为补上这一步，令

$$A_i=\{x\in E : 1/(i+1)<t(x)\le 1/i\},\quad i\ge 1.$$

函数 t 是 1-Lipschitz 的。两个下标至少相差 2 的带 A_i 正距离相隔，因此任意有限个奇数下标带的测度之和不超过 $\theta(E)$，偶数下标也一样。于是

$$\sum_{i=1}^{\infty}\theta(A_i)\le 2\cdot\theta(E)<\infty.$$

又因 F 闭，$E\setminus F\subseteq E_n\cup\bigcup_{i\ge n}A_i$，故

$$\theta(E\setminus F)\le \theta(E_n)+\sum_{i\ge n}\theta(A_i).$$

尾和趋于零，结合前面的分离估计，得到

$$\theta(E\cap F)+\theta(E\setminus F)\le\theta(E).$$

闭集因此 Carathéodory 可测。由定理 2.3.5，可测集组成 σ-代数，包含闭集便包含全部 Borel 集；同一定理也给出可数可加性与完备性。取 $\theta=\mathcal{H}^s$ 即得结论。 □

15.1.3 基本性质

先看指数为零的情形。它检验了单点代价的约定，也说明 Hausdorff 测度并非总是局部有限。

命题 15.1.4. *设 (X,d) 是度量空间。对任意 $E\subseteq X$，$\mathcal{H}^0(E)$ 等于 E 的点数；若 E 无限，则其值为 $+\infty$。若 $s>0$，则每个可数集的 $\mathcal{H}^s$ 外测度为零。*

证明. 若 E 恰有 N 个点，单点覆盖给出 $h^0_\delta(E)\le N$。当 $N\ge 2$ 时，取 δ 小于这些点之间的最小距离，每个覆盖块至多包含一个点，因此 $h^0_\delta(E)\ge N$；空集与单点情形直接成立。由于 $c_0=1$，得到 $\mathcal{H}^0(E)=N$。无限集包含任意大的有限子集，单调性遂给出无穷值。若 $s>0$，每个单点的代价为零，可数个单点本身便是任意尺度下的零代价覆盖。 □

例如，$\mathbb{R}$ 上的 $\mathcal{H}^0$ 在任何非空开区间上都为无穷。故这个测度是 Borel 可测的，这并不意味着局部有限，更不能据此直接把任意 Hausdorff 测度称为第十一章意义下的 Radon 测度。另一方面，覆盖允许使用任意集合并不会妨碍从外部找到一个具有相同测度的 Borel 集。

命题 15.1.5. 设 (X,d) 是度量空间。对任意 $E\subseteq X$ 及 $s\geq 0$，存在 Borel 集 $G\supseteq E$，使 $\mathcal{H}^s(G)=\mathcal{H}^s(E)$。此外，

$$\mathcal{H}^s_\infty(E)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \mathcal{H}^s(E)=0.$$

证明. 若 $h^s(E)=\infty$，取 $G=X$。否则，对每个 $n\geq 1$，取覆盖 $(U_{ni})_i$，使各块直径不超过 $1/n$，总代价不超过 $h^s_{1/n}(E)+1/n$。集合的闭包不改变直径，也不改变是否为空，故

$$G=\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{U_{ni}}$$

是包含 E 的 Borel 集。固定 $\delta>0$，对一切充分大的 n，第 n 组闭包是 G 的合法 δ-覆盖。因此

$$h^s_\delta(G)\leq h^s_{1/n}(E)+1/n\leq h^s(E)+1/n.$$

先令 $n\to\infty$，再令 $\delta\downarrow 0$，并用单调性，即得等测度包络。

零测性等价的反向蕴含由 $h^s_\infty\leq h^s$ 得到。正向蕴含在 $s=0$ 时只涉及空集。若 $s>0$ 且 $h^s_\infty(E)=0$，给定 $\varepsilon,\delta>0$，可以找到总代价小于 $\min\{\varepsilon,\delta^s\}$ 的无尺度限制覆盖。每个非空块的直径都小于 δ，故它也是一个 δ-覆盖，且 $h^s_\delta(E)<\varepsilon$。令 $\varepsilon\downarrow 0$，再对尺度取上确界即可。 □

最后一个等价关系并不是说无尺度限制的覆盖量与测度总相等。它只说明，若总代价已经能够任意小，那么覆盖块也被迫同时变小。这正是后面用一次覆盖估计判断零测性时所需的事实。

15.1.4　Lipschitz 映射下的行为

Hausdorff 测度最直接的几何性质来自直径的控制。若映射使所有距离至多放大 L 倍，就应当使 s 维代价至多放大 L^s 倍。这里不需要映射可微，也不要求集合先有某种曲面参数化。

命题 15.1.6. 设 X,Y 为度量空间，$A\subseteq X$，映射 $f:A\to Y$ 满足

$$\mathrm{d}_Y(f(x),f(y))\leq L\cdot \mathrm{d}_X(x,y)\quad (x,y\in A),$$

其中 $L>0$。则对任意 $E\subseteq A$ 及 $s\geq 0$，

$$\mathcal{H}^s_Y(f(E))\leq L^s\mathcal{H}^s_X(E).$$

Hausdorff 外测度不依赖于所采用的等距环境空间。特别地，等距映射保持 $\mathcal{H}^s$；若 f 把所有距离恰好乘以 $L>0$，则上式为等式。

证明. 先说明子空间问题。若 $A\subseteq X$，则 A 内的覆盖也是 X 内的覆盖；反过来，把 X 内的每个覆盖块 U_i 换成 $U_i\cap A$，直径和代价均不增。这证明对 $E\subseteq A$，每个尺度的覆盖量在 A 与 X 中相同。

现在取 E 的一个 δ-覆盖 (U_i)，把覆盖块先与 E 相交再取像。它们覆盖 $f(E)$，且

$$\operatorname{diam}\bigl(f(U_i\cap E)\bigr)\leq L\operatorname{diam}U_i.$$

当 $s>0$ 时直接对直径取幂；当 $s=0$ 时，非空像的数量不超过非空原覆盖块的数量。因此

$$h^s_{L\delta,Y}(f(E)) \le L^s \cdot h^s_{\delta,X}(E).$$

令 $\delta \downarrow 0$，乘以相同的 c_s，即得测度不等式。等距情形分别应用于 f 与其在像上的逆映射；距离恰好乘以 L 的情形，再对逆映射使用常数 $1/L$，便得到反向不等式。 □

若 Lipschitz 常数为零，映射的像至多只有一个点：对 $s>0$，像的测度为零；对 $s=0$，仍有像的点数不超过原集合点数。这样单独处理，就不必在测度无穷时解释 $0\cdot\infty$。欧氏空间中的平移、旋转保持距离，伸缩把距离乘以伸缩率，因此上述结论已经包含了 Hausdorff 测度相应的不变性与齐次性。

尺度与覆盖代价的关系可由图 15.1 中的有限阶段观察。

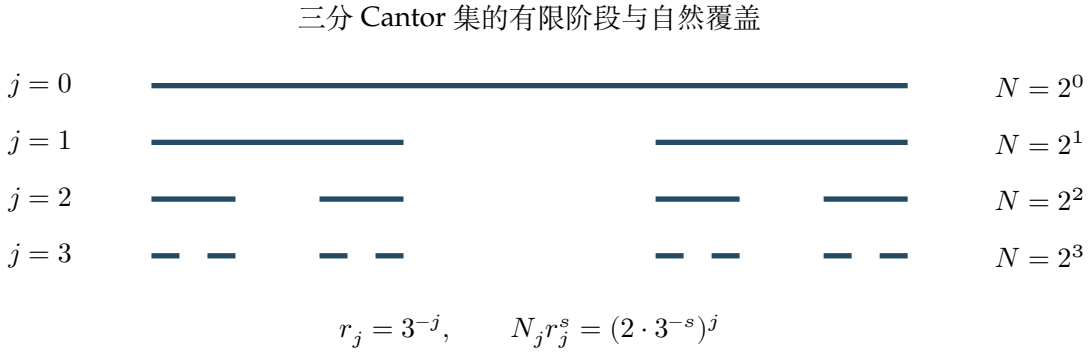


图 15.1: 覆盖尺度与 Hausdorff 维数。自然覆盖的代价在 $s=\log 2/\log 3$ 两侧表现不同。图只展示这些覆盖的上界机制；维数的反向估计仍需质量分布等论证。

15.2 Hausdorff 维数

上一节对每个指数 s 都构造了一个测度。现在固定集合而改变指数：同一批小覆盖块，在较大的指数下有较小的代价。这个比较会产生一个临界值。在临界值以下，覆盖代价积累为无穷；在临界值以上，覆盖代价可以趋于零。Hausdorff 维数就是从这族测度中提取出的临界指数。

15.2.1 临界指数

命题 15.2.1. *设 E 是度量空间的任意子集，$0\le s<t$。对每个 $0<\delta<\infty$，有*

$$h^t_\delta(E) \le \delta^{t-s}\cdot h^s_\delta(E), \quad \mathcal{H}^t_\delta(E) \le \frac{c_t}{c_s}\delta^{t-s}\mathcal{H}^s_\delta(E).$$

因此，若 $\mathcal{H}^s(E)<\infty$，则 $\mathcal{H}^t(E)=0$；等价地，若 $\mathcal{H}^t(E)>0$，则 $\mathcal{H}^s(E)=\infty$。

证明. 对任意合法的 δ-覆盖，当 $s>0$ 时逐项有

$$(\operatorname{diam} U_i)^t \le \delta^{t-s}(\operatorname{diam} U_i)^s.$$

当 $s=0$ 时，每个非空块的右端是 δ^t，不等式同样成立；空块两端均为零。求和并取下确界，得到尺度估计。若 $h^s(E)<\infty$，则

$$h^t_\delta(E)\le \delta^{t-s}\cdot h^s(E)\longrightarrow 0\quad(\delta\downarrow 0),$$

故 $\mathcal{H}^t(E)=0$。最后的结论是这一蕴含的逆否命题。 □

必须让尺度趋零，才会得到这种明确的临界行为。对于一个任意大的覆盖块，增大指数未必减小代价；几何归一化常数 c_s 也随 s 改变。因此本命题不是在说 $\mathcal{H}^s(E)$ 对指数处处单调，而是在比较不同指数下有限、无穷与零这三种状态。特别是，一旦某个指数给出有限测度，所有更大的指数便只得到零测度。

15.2.2　Hausdorff 维数

定义 15.2.2. 给定度量空间中的集合 E，定义其 **Hausdorff 维数** (Hausdorff dimension)为

$$\dim_{\mathrm{H}}E:=\inf\{s\ge 0:\mathcal{H}^s(E)=0\},$$

约定一般意义下 $\inf\varnothing=+\infty$。特别地，由于 $\mathcal{H}^s(\varnothing)=0$ 对所有 $s\ge 0$ 成立，定义中取下确界的集合为 $[0,\infty)$，故 $\dim_{\mathrm{H}}\varnothing=0$。

若 $d_E=\dim_{\mathrm{H}}E$，则

$$\mathcal{H}^s(E)=\infty\quad(0\le s<d_E),\qquad \mathcal{H}^t(E)=0\quad(t>d_E).$$

第二个断言在 $d_E<\infty$ 时由下确界定义证明：给定 $t>d_E$，可取 $u<t$ 使 $\mathcal{H}^u(E)=0$，再用命题 15.2.1。若第一个断言失败，即某个 $s<d_E$ 的测度有限，则在 $s<t<d_E$ 处测度已经为零，与 d_E 的定义矛盾。这也说明

$$\dim_{\mathrm{H}}E=\sup\{s\ge 0:\mathcal{H}^s(E)=\infty\},$$

其中右侧集合为空时取值为零。定义没有决定临界指数处的测度值；知道维数之后，这个值仍需要另外计算。

例如，所有非空有限集和所有可数无限集的维数都为零，但它们的 $\mathcal{H}^0$ 分别是有限点数与无穷。维数相同不等于测度相同。另一方面，由单调性立即得到

$$E\subseteq F\quad\Longrightarrow\quad \dim_{\mathrm{H}}E\le\dim_{\mathrm{H}}F.$$

Lipschitz 映射不增大 Hausdorff 维数。事实上，若 $t>\dim_{\mathrm{H}}E$，则 $\mathcal{H}^t(E)=0$，命题 15.1.6 给出 $\mathcal{H}^t\big(f(E)\big)=0$，再令 t 下降到原集合的维数即可；常值映射单独由像至多为单点处理。给定单射 $f:E\to Y$，若存在 $0<a\le b<\infty$ 满足

$$a\,\mathrm{d}_X(x,y)\le \mathrm{d}_Y\big(f(x),f(y)\big)\le b\,\mathrm{d}_X(x,y)\quad(x,y\in E),$$

则称 f 为**双 Lipschitz 映射** (bi-Lipschitz map)。它与在像上的逆映射都是 Lipschitz 的，因而保持 Hausdorff 维数。这种不变性依赖距离的定量比较，仅仅知道一个映射及其逆连续，还不足以使用上述估计。

15.2.3 可数稳定性

命题 15.2.3. 设 $(E_j)_{j\ge 1}$ 是同一度量空间中的任意集合序列，则

$$\dim_{\mathrm{H}}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right)=\sup_{j\ge 1}\dim_{\mathrm{H}} E_j.$$

证明. 记右端为 a。每个 E_j 都包含在并集中，故左端至少为 a。若 $a=\infty$，证明已经结束；否则，对任意 $t>a$，每个 E_j 都满足 $\mathcal{H}^t(E_j)=0$。外测度的可数次可加性给出

$$\mathcal{H}^t\left(\bigcup_{j} E_j\right)\le\sum_{j}\mathcal{H}^t(E_j)=0.$$

所以并集的维数不超过任意 $t>a$，从而不超过 a。 □

这个结果允许先处理有界部分，再恢复整个欧氏空间。它也解释了为什么可数集的维数都是零：可数并不会累积单点的维数。若把可数并换成任意并，结论便不成立，因为每个集合都是其单点子集之并。

命题 15.2.4. 对任意 $E\subseteq\mathbb{R}^d$，有 $\dim_{\mathrm{H}} E\le d$。若其 Lebesgue 外测度 $m_d^*(E)>0$，则 $\dim_{\mathrm{H}} E=d$。特别地，非空开集的 Hausdorff 维数为 d。

证明. 先设 E 有界，把它放在 $[-M,M]^d$ 内。边长为 $1/n$ 的网格立方体中，至多 $C_{M,d}n^d$ 个就能覆盖这个盒子，而每个立方体的直径为 $\sqrt{d}/n$。若 $t>d$，这些覆盖的总代价不超过

$$C_{M,d}n^d\left(\frac{\sqrt{d}}{n}\right)^t=C_{M,d}d^{t/2}n^{d-t}\longrightarrow 0.$$

因此 $\mathcal{H}^t(E)=0$。一般集合写成 $E=\bigcup_{M=1}^{\infty}(E\cap[-M,M]^d)$，由可数稳定性得到维数上界。

下界不必预先使用下一节的精确归一化。若 U 的有限直径为 $D>0$，选 $x\in U$，则 U 包含在以 x 为中心、边长 $2D$ 的立方体中，故 $m_d^*(U)\le 2^dD^d$；若 $D=0$，集合至多为单点，仍满足这个估计。对任意有限尺度的覆盖求和，得到

$$m_d^*(E)\le 2^d\cdot h^d_{\delta}(E),\quad \mathcal{H}^d(E)\ge c_d2^{-d}\cdot m_d^*(E).$$

正 Lebesgue 外测度因此推出 $\mathcal{H}^d(E)>0$，再由临界指数性质得到 $\dim_{\mathrm{H}} E\ge d$。非空开集包含一个非退化立方体，所以具有正 Lebesgue 测度。 □

由此可见，取闭包可能改变维数：$\mathbb{Q}^d$ 的维数为零，闭包 $\mathbb{R}^d$ 的维数却为 d。覆盖的尺度虽然趋于零，却不意味着维数只由集合的闭包决定。相反，零体积也还不能决定维数是否小于环境维数；下面先给出严格位于零与一之间的具体值。

15.2.4　Cantor 型集合

命题 3.2.5 已经证明三分 Cantor 集不可数而 Lebesgue 测度为零。现在考虑一族类似集合。固定 $0<\lambda<1/2$，从 $[0,1]$ 开始，在每个保留区间的左右两端各保留原长度 λ 倍的闭区间。记第 n 轮的并集为 $K_{\lambda,n}$，并令

$$K_\lambda=\bigcap_{n=0}^{\infty}K_{\lambda,n}.$$

第 n 轮恰有 2^n 个长度为 λ^n 的互不相交闭区间，以下称它们为第 n 层区间。集合 K_λ 是非空紧集，且

$$m_1(K_\lambda)\le m_1(K_{\lambda,n})=(2\lambda)^n\longrightarrow 0.$$

直接用第 n 层覆盖很容易得到维数上界。困难是下界：定义允许任意覆盖，不能只证明这一组自然覆盖的代价较大。为控制所有覆盖，我们在集合上放置一个概率测度，并证明小球容纳的质量不能太多。

引理 15.2.5 (质量分布原理)**.** *设 ν 为度量空间 X 上的有限正 Borel 测度，$E\subseteq X$ 为 Borel 集且 $\nu(E)>0$。若存在 $s>0$、$C>0$、$r_0>0$，使*

$$\nu(\overline{B}(x,r))\le Cr^s\quad(x\in E,\ 0<r\le r_0),$$

则

$$\mathcal{H}^s(E)\ge\frac{c_s\cdot\nu(E)}{C}>0,\quad \dim_{\mathrm{H}}E\ge s.$$

*这一估计称为***质量分布原理** (mass distribution principle)。

证明. 对 $x\in E$，令 $r\downarrow 0$，由有限测度的从上连续性得 $\nu(\{x\})=0$。固定 $0<\delta\le r_0$，取 E 的任意 δ-覆盖 (U_i)，丢掉不与 E 相交的块，并在其余每块中选 $x_i\in U_i\cap E$。若 $D_i=\operatorname{diam}U_i>0$，则

$$U_i\cap E\subseteq\overline{B}(x_i,D_i),\quad \nu(\overline{B}(x_i,D_i))\le CD_i^s.$$

若 $D_i=0$，这一块至多为一个 ν-零测单点。这些闭球及单点覆盖 E，故由次可加性，

$$\nu(E)\le C\sum_i(\operatorname{diam}U_i)^s.$$

取覆盖的下确界，再令尺度趋零并乘以 c_s，即得结论。证明没有要求原覆盖块可测，也不要求球估计在大尺度上成立。 □

命题 15.2.6. *对 $0<\lambda<1/2$，令 $s_\lambda=\log 2/\log(1/\lambda)$。令 $K_\lambda\subseteq[0,1]$ 为从 $[0,1]$ 开始，在每层闭区间中仅保留左右两端长度占母区间 λ 的子区间，取全部层的交所得的 Cantor 集。则*

$$0<\mathcal{H}^{s_\lambda}(K_\lambda)<\infty,\quad \dim_{\mathrm{H}}K_\lambda=s_\lambda.$$

特别地，三分 Cantor 集的 Hausdorff 维数为 $\log 2/\log 3$。

证明. 简记 $s=s_\lambda$，于是 $\lambda^s=1/2$。第 n 层区间给出的覆盖满足

$$h^s_{\lambda^n}(K_\lambda)\le 2^n(\lambda^n)^s=1.$$

令 $n\to\infty$，得到 $\mathcal{H}^s(K_\lambda)\le c_s$。

现在构造均匀分配在两分支上的概率测度。对 $t\in[0,1)$，定义二进位数字

$$\varepsilon_j(t)=\lfloor 2^j t\rfloor-2\lfloor 2^{j-1}t\rfloor\in\{0,1\},\quad \pi_\lambda(t)=(1-\lambda)\sum_{j=1}^{\infty}\varepsilon_j(t)\lambda^{j-1}.$$

这个级数收敛，且其部分和可测，所以 π_λ 是 Borel 可测映射。前 n 位确定第 n 层的一个区间，后面的尾和位于长度 λ^n 的该区间内，故 $\pi_\lambda(t)\in K_\lambda$。将 $[0,1)$ 上的 Lebesgue 测度推前，得到

$$\nu_\lambda(A)=m_1(\pi_\lambda^{-1}(A))\quad(A\in\mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

它是集中在 K_λ 上的 Borel 概率测度。每组前 n 位对应一个长度为 2^{-n} 的半开二进区间；不同组对应的第 n 层区间正距离相隔，因此每个第 n 层区间的 ν_λ 测度恰为 2^{-n}。二进端点已经由上述取整公式固定，不影响质量计算。

取 $0<r<1$，选 $n\ge 1$ 使 $\lambda^n\le r<\lambda^{n-1}$。任意两个相邻的第 n 层区间之间，距离至少为

$$g_n=(1-\lambda)\lambda^{n-1}-\lambda^n=(1-2\lambda)\lambda^{n-1}.$$

若一个长度为 $2r$ 的闭球与 N 个第 n 层区间相交，在各交集中选一点并按大小排列，相邻所选点之间至少相隔 g_n。所以

$$(N-1)g_n\le 2r<2\lambda^{n-1},\quad N\le 1+\frac{2}{1-2\lambda}=:C_\lambda.$$

由各层区间的质量公式，对任意中心 $x\in\mathbb{R}$，

$$\nu_\lambda(\overline{B}(x,r))\le C_\lambda 2^{-n}=C_\lambda(\lambda^n)^s\le C_\lambda r^s.$$

当 $r=1$ 时也有这个估计，因为总质量为 1。质量分布原理因而给出

$$\frac{c_s}{C_\lambda}\le\mathcal{H}^s(K_\lambda)\le c_s.$$

临界指数性质随即推出 $\dim_{\mathrm{H}}K_\lambda=s$。 □

这里维数的数值来自两种数量的平衡：每细分一层，覆盖块的数目乘以 2，直径乘以 λ，所以临界指数满足 $2\lambda^s=1$。上界使用这种平衡，下界则还使用分支之间的间隙；没有后者，不能仅凭“块数乘直径幂”的计算断定维数。

若希望继续计算三分 Cantor 集在原始归一化下的精确测度值，可阅读 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 264J]。本节保留足以确定维数的上下界，使同一证明能处理全部 $0<\lambda<1/2$。下一节转向欧氏空间的精确测度识别；第 15.4 节则进一步讨论，什么时候可以从集合的覆盖性质反过来构造具有球质量控制的测度。

15.3　$\mathcal{H}^d$ 与 Lebesgue 测度

用直径计算覆盖的代价，是否仍能得到通常的长度、面积和体积？仅凭平移不变性还不能确定答案中的常数。关键是一个几何问题：给定直径时，集合的体积至多有多大。本节先证明球达到最大的体积，再把这一不等式与 Vitali 覆盖结合，精确比较 $\mathbb{R}^d$ 上的 d 维 Hausdorff 测度与 Lebesgue 测度。

前两个小节给出等直径不等式的完整几何证明，属于第二遍阅读模块。首次阅读可以先接受定理 15.3.1，从第 15.3.3 小节继续；后两小节对 $\mathcal{H}^d$ 的归一化与后文面积公式仍是主线内容。

15.3.1*　等直径问题

沿用第 13.3 节的记号 $\omega_d = m_d(B(0,1))$，其中 $d \geq 1$。球面的 Lebesgue 测度为零，所以使用开单位球或闭单位球得到同一个 ω_d。若一个集合的直径为 D，任选其中一点为中心，只能直接把它放进半径 D 的球。要把体积估计改善到半径 $D/2$ 的球，不能单靠这种包含关系。

定理 15.3.1 (等直径不等式)**.** *设 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 有界。则*

$$m_d^*(A) \leq \frac{\omega_d}{2^d} (\operatorname{diam} A)^d. \tag{15.1}$$

空集的直径按零理解。对任意 $D > 0$，直径为 D 的闭球达到等号。

这就是**等直径不等式** (isodiametric inequality)。它不要求 A 可测，因此以后可以用于 Hausdorff 覆盖中任意形状的覆盖集。不等式比较的是体积，而不是说每个直径为 D 的集合都能放进半径 $D/2$ 的球。例如边长为 1 的正三角形的三个顶点，直径为 1，却不能放进半径 $1/2$ 的圆盘：若一个这样的圆盘含两个相距 1 的顶点，它的中心必须是二者中点，第三个顶点距该中点为 $\sqrt{3}/2 > 1/2$。

下面按 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 264H and notes to §264]，把集合逐坐标对称化。每一步都保持或增大体积，同时不增加直径。只需 d 步，就能得到一个关于原点中心对称的集合。

15.3.2*　欧氏球的极值性质

对第 j 个坐标，记反射

$$R_j(x_1, \dots, x_d) = (x_1, \dots, x_{j-1}, -x_j, x_{j+1}, \dots, x_d).$$

以下操作把平行于某条坐标轴的截面移到该轴坐标为零的位置，并用同长度的中心区间替代它。这种操作称为 **Steiner 对称化** (Steiner symmetrization)；下面沿各坐标方向依次作这种对称化。

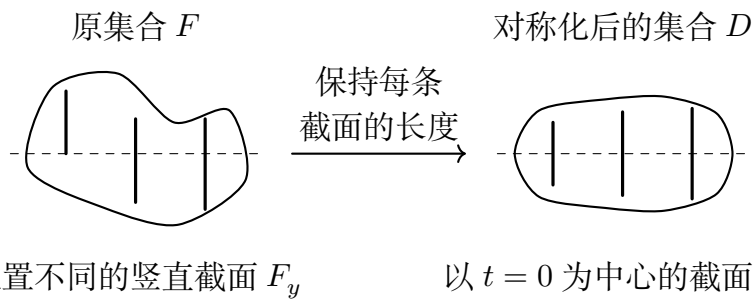


图 15.2: Steiner 对称化。图中粗线仅示意三条截面：右侧截面分别与左侧对应截面等长，但都以 $t=0$ 为中心。

图 15.2 画出若干代表性截面。对称化只把每条竖直截面平移为以 $t=0$ 为中心的等长区间；证明的任务是说明这一操作保持体积且不增加直径。

引理 15.3.2 (逐坐标对称化)**.** *记 R_i 为只将第 i 个坐标变号的反射。设 $d\ge 2$、$C\subseteq\mathbb{R}^d$ 有界，并且对每个 $i\in J\subseteq\{1,\dots,d\}$ 都有 $R_i(C)=C$。若 $j\notin J$，则存在有界 Borel 集 D，使*

$$m_d(D)\ge m_d^*(C),\quad \operatorname{diam} D\le \operatorname{diam} C,\quad R_i(D)=D\quad (i\in J\cup\{j\}).$$

证明. 置换坐标不会改变距离或 Lebesgue 测度，故只需证明 $j=d$ 的情形。空集取 $D=\varnothing$。以下令 $F=\overline{C}$，它是紧集，满足

$$\operatorname{diam} F=\operatorname{diam} C,\quad m_d(F)\ge m_d^*(C).$$

反射与取闭包可交换，所以 F 仍保留所有 J 中的坐标对称性。对 $y\in\mathbb{R}^{d-1}$，令

$$F_y=\{\,t\in\mathbb{R}:(y,t)\in F\,\},\quad \ell(y)=m_1(F_y),\quad D=\{\,(y,t):|t|<\ell(y)/2\,\}.$$

由截面测度的可测性，ℓ 为 Borel 函数，故 D 是 Borel 集。紧集 F 的投影有界，各个截面的长度也有统一上界，因此 D 有界。每个 D_y 的长度恰为 $\ell(y)$，包括 $\ell(y)=0$ 时的空截面。Tonelli 定理给出

$$m_d(D)=\int_{\mathbb{R}^{d-1}}\ell(y)\,\mathrm{d}y=m_d(F).$$

接着验证直径。任取 $(y,t),(y',t')\in D$，这两个对应的 F-截面都非空。记它们的最小、最大点分别为

$$a=\min F_y,\quad b=\max F_y,\quad a'=\min F_{y'},\quad b'=\max F_{y'}.$$

这些端点属于截面，因为截面紧。又有 $\ell(y)\le b-a$、$\ell(y')\le b'-a'$，所以

$$\begin{aligned}|t-t'|&\le |t|+|t'|<\frac{\ell(y)+\ell(y')}{2}\\&\le\frac{(b-a)+(b'-a')}{2}=\frac{(b-a')+(b'-a)}{2}\\&\le\max\{\,|b-a'|,|b'-a|\,\}.\end{aligned}$$

因此可以从 (b,a') 与 (a,b') 中选一对端点 (u,v)，使 $|u-v|\ge|t-t'|$。两点 $(y,u),(y',v)$ 都属于 F，从而

$$|(y,t)-(y',t')|^2=|y-y'|^2+|t-t'|^2\le|y-y'|^2+|u-v|^2\le(\operatorname{diam}F)^2.$$

对 D 中两点取上确界，就得到所需直径估计。

由 D 的定义，$R_d(D)=D$。若 $i\in J$，则 $i<d$，并且 $F_{R_iy}=F_y$，这里 R_i 也表示对应的 $\mathbb{R}^{d-1}$ 反射。故 $\ell(R_iy)=\ell(y)$，进而 $(y,t)\in D$ 当且仅当 $(R_iy,t)\in D$。这说明以前取得的坐标对称性没有被本次操作破坏。 □

定理 15.3.1 的证明. 空集及直径为零的集合都满足结论。设 $A\neq\varnothing$，并记 $D_0=\operatorname{diam}A>0$。若 $d=1$，集合包含于 $[\inf A,\sup A]$，该区间长度为 D_0，而 $\omega_1=2$，故结论成立。

设 $d\ge2$。从 $A_0=A$ 出发，依次对第 $1,\dots,d$ 个坐标应用前一引理，得到 $A_1,\dots,A_d$。它们满足

$$m_d^*(A_0)\le m_d(A_1)\le\cdots\le m_d(A_d),\quad \operatorname{diam}A_k\le D_0,$$

且 A_k 关于前 k 个坐标反射不变。若某一步所得集合为空，上式已经给出 $m_d^*(A)=0$。否则对任意 $x\in A_d$，连续反射全部坐标得到 $-x\in A_d$，故

$$2|x|=|x-(-x)|\le\operatorname{diam}A_d\le D_0.$$

因此 $A_d\subseteq\overline{B}(0,D_0/2)$，由体积的伸缩公式可得

$$m_d^*(A)\le m_d(A_d)\le m_d(\overline{B}(0,D_0/2))=\omega_d(D_0/2)^d.$$

最后，任意半径 $D_0/2$ 的闭球都具有直径 D_0 和上述体积，故确实达到等号。 □

证明没有把原集合直接装进同直径的球，而是先改变其形状，再比较体积。中间取闭包可能增大体积，但不增大直径，也不破坏已有的反射对称性；这正是能够对任意有界集合使用同一论证的原因。球达到最佳上界，已经足以确定下面的测度常数，不需要再对全部等号情形作分类。

15.3.3　$\mathcal{H}^d$ 与 Lebesgue 测度

先使用第 15.1 节未归一化的覆盖量 h_δ^d 与 h^d。这样可以先确定几何给出的常数，再与 c_d 的 Gamma 积分表达式核对。所用比较见 Fremlin 的《Measure Theory》[18, p. 264I]。

有一个细节不能省略：Vitali 定理只覆盖几乎所有点，Hausdorff 定义却要求覆盖全部点。我们先说明 Lebesgue 零测集能用任意小的直径代价补上。若 $m_d^*(N)=0$，给定 $\delta,\varepsilon>0$，由命题 3.1.8 可取半开立方体 (Q_i) 覆盖 N，使

$$\sum_i m_d(Q_i)<\varepsilon d^{-d/2}.$$

把边长过大的立方体作有限次等分，总代价不变，可使每个新立方体的直径都小于 δ。边长为 a 的立方体直径为 $\sqrt{d}\,a$，故细分后的覆盖满足

$$\sum_i (\operatorname{diam} Q_i)^d = d^{d/2}\sum_i m_d(Q_i) < \varepsilon.$$

这直接从覆盖定义给出 $h^d_\delta(N)=0$，进而 $h^d(N)=0$，并未预先使用待证的测度一致性。

命题 15.3.3. *对任意 $E\subseteq\mathbb{R}^d$ 及每个 $\delta>0$，都有*

$$h^d_\delta(E) = h^d(E) = \frac{2^d}{\omega_d} m^*_d(E).$$

证明. 先证下界。若 (E_i) 是 E 的一个直径不超过 δ 的覆盖，则由等直径不等式与外测度的次可加性，

$$m^*_d(E) \le \sum_i m^*_d(E_i) \le \frac{\omega_d}{2^d}\sum_i (\operatorname{diam} E_i)^d.$$

对覆盖取下确界，得到 $m^*_d(E)\le(\omega_d/2^d)h^d_\delta(E)$。因此若 $m^*_d(E)=\infty$，全部所需等式已经成立。

以下设 $m^*_d(E)<\infty$。给定 $\eta>0$，由命题 3.1.10 取开集 $G\supseteq E$，使 $m_d(G)<m^*_d(E)+\eta$。考虑全部包含于 G、直径小于 δ 的正半径中心闭球。它们在 E 上细覆盖，故定理 13.1.4 给出至多可数个两两不交的闭球 (B_j)，使

$$N = E\setminus\bigcup_j B_j, \quad m^*_d(N)=0.$$

这些球仍包含于 G，于是

$$\sum_j (\operatorname{diam} B_j)^d = \frac{2^d}{\omega_d}\sum_j m_d(B_j) \le \frac{2^d}{\omega_d} m_d(G).$$

再用本小节开头构造的小立方体覆盖 N，令其直径代价之和小于 ε。合并两族就真正覆盖了 E，并且每个覆盖集的直径都小于 δ。因此

$$h^d_\delta(E) \le \frac{2^d}{\omega_d}\bigl(m^*_d(E)+\eta\bigr) + \varepsilon.$$

先让 $\varepsilon,\eta\downarrow 0$，得所需上界。这对每个 $\delta>0$ 都成立，再取 $\delta\downarrow 0$ 即得到 h^d 的公式。 □

下界使用任意覆盖集的等直径体积界，上界则主动选择球，因为球恰好达到这个界。Vitali 选择把球的质量之和控制在开集的体积内；剩余零测集由立方体覆盖补齐。所以两种方向的估计最终给出了同一个常数。

15.3.4 归一化常数

第 15.1 节对所有实数 $s\ge 0$ 统一采用

$$\mathcal{H}^s = c_s h^s, \quad c_s = \frac{\pi^{s/2}}{2^s\cdot\Gamma(1+s/2)}.$$

在整数维数，这个看似解析的表达式恰好等于单位直径球的体积。

命题 15.3.4 (整数维归一化)**.** 对每个正整数 d，有

$$\omega_d \cdot \Gamma(1+d/2) = \pi^{d/2}, \quad c_d = \frac{\omega_d}{2^d}.$$

证明. 第 7.5.4 小节已用二维换元证明 $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\pi}$。由 Tonelli 定理反复分离坐标，得到

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-|x|^2}\,\mathrm{d}x = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^d = \pi^{d/2}.$$

另一方面，恒等式 $e^{-|x|^2} = \int_{|x|^2}^{\infty} e^{-u}\,\mathrm{d}u$ 与 Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} e^{-|x|^2}\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\infty} e^{-u} m_d\big(\{\,x : |x|^2 \le u\,\}\big)\,\mathrm{d}u \\ &= \omega_d \int_0^{\infty} e^{-u} u^{d/2}\,\mathrm{d}u = \omega_d \cdot \Gamma(1+d/2).\end{aligned}$$

比较两次计算，便得第一式，代入 c_d 的定义得到第二式。 □

定理 15.3.5. 采用 $\mathcal{H}^s = c_s \lim_{\delta\downarrow 0} h^s_\delta$、$c_s = \pi^{s/2}/(2^s\Gamma(1+s/2))$ 的归一化时，对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$，有

$$\mathcal{H}^d(E) = m_d^*(E).$$

因此 $\mathcal{H}^d$ 与 Lebesgue 测度具有相同的 Carathéodory 可测集，且在这些集合上完全相等。

证明. 由前一命题及命题 15.3.3，

$$\mathcal{H}^d(E) = c_d \cdot h^d(E) = \frac{\omega_d}{2^d} \cdot \frac{2^d}{\omega_d} m_d^*(E) = m_d^*(E).$$

这首先是两个外测度在所有集合上的相等。将其代入 Carathéodory 可测性判据，可知可测集族也相同，限制后的测度自然一致。 □

推论 15.3.6. 设 $1 \le k \le d$，$T\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^d$ 是等距仿射嵌入。则对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^k$，有

$$\mathcal{H}^k_{\mathbb{R}^d}(T(E)) = m_k^*(E).$$

这里的下标仅用于区分计算 Hausdorff 测度的环境空间。

证明. 映射 T 及其从像空间到 $\mathbb{R}^k$ 的逆映射都保持距离。由命题 15.1.6 中的等距不变性与子空间环境独立性，

$$\mathcal{H}^k_{\mathbb{R}^d}(T(E)) = \mathcal{H}^k_{\mathbb{R}^k}(E).$$

再在 k 维欧氏空间应用前一定理，得到右侧等于 $m_k^*(E)$。 □

因此一条直线上的 $\mathcal{H}^1$ 是通常的长度，一个平面上的 $\mathcal{H}^2$ 是通常的面积，不论它们嵌入多高维的欧氏空间。这些是等距参数化的直接结果；曲面或非等距参数化中的体积变化，需要另外计算。

例如 $c_1 = 1$、$c_2 = \pi/4$、$c_3 = \pi/6$，分别把直径代价换算成线段长度、圆盘面积和球体积。这些数值也可由 Gamma 积分直接核对：分部积分给出 $\Gamma(t+1) = t\cdot\Gamma(t)$ $(t>0)$，而 $\Gamma(1)=1$、$\Gamma(1/2) = 2\int_0^\infty e^{-v^2}\,\mathrm{d}v = \sqrt{\pi}$。分部积分先在 $[\varepsilon, R]$ 上进行，再令 $\varepsilon\downarrow 0$、$R\uparrow\infty$，端点项因 $t>0$ 与指数衰减而消失。零维时 $c_0 = 1$，仍得到第 15.1 节的计数测度。

归一化不会改变某个集合的 Hausdorff 维数，因为对固定 s，因子 c_s 是严格正的有限数。但涉及长度、面积、体积或密度中的精确常数时，归一化必须保持一致。比较不同参考书的公式，应同时检查覆盖代价究竟写作 $(\operatorname{diam} E_i)^s$，还是已经乘入 c_s，不能只根据符号 $\mathcal{H}^s$ 判断它们数值相同。

15.4 Frostman 引理

在 Cantor 集上，基本区间已经告诉我们应把质量放在哪里。一般紧集没有现成的分支结构，却仍可以提出同一要求：半径为 r 的球至多承载常数倍的 r^s 质量。质量分布原理说明，这种要求足以给出维数下界。**Frostman 引理** (Frostman's lemma)则回答反方向的问题：集合的 Hausdorff 测度为正时，是否总能找到这样的质量分布？本节在欧氏紧集上逐层分配质量，再取极限得到满足球增长估计的测度。

15.4.1 质量分布原理回顾与统一增长条件

引理 15.2.5 已经正式给出了质量分布原理及其证明。本小节只回顾其中的覆盖机制，并强调 Frostman 理论所需估计必须在中心、常数与尺度上统一。设 $s>0$，μ 是集中在 Borel 集 $E\subset\mathbb{R}^d$ 上的有限正测度，$\mu(E)>0$。若所有足够小的球都满足

$$\mu\bigl(B(x,r)\bigr)\le A r^s,$$

则任意细覆盖都必须付出一定的直径幂和。事实上，对与 E 相交且直径为 $a>0$ 的覆盖集 U，取 $x\in U\cap E$，就有 $U\subset \overline{B}(x,a)$，从而其质量至多为 Aa^s。这里不要求 U 可测：应写作 $\mu^*(U\cap E)$，再用包住它的可测球估计。这正是引理 15.2.5 的覆盖论证。

值得注意的是不等式的方向。若希望证明集合至少有 s 维，就应限制小球不能装入过多的质量，而不是要求小球质量至少为 r^s。一旦总质量固定，单个小集合能承载的质量越少，覆盖整个集合所需的集合就越多。常数 A 只改变最后的测度下界，不改变维数。

若估计只在 μ-几乎处处中心成立，也常可先限制到一个正质量子集上。但必须检查两个统一性问题：常数是否统一，以及允许的半径范围是否统一。例如，若对每个 x 都有某个 $A_x<\infty$ 和 $r_x>0$，可按 $A_x\le n$、$r_x\ge 1/n$ 分组；在分组可测的条件下，总有一组仍有正质量。仅写“对每个点有局部估计”而不作这一步，不能直接套用质量分布原理。

15.4.2　Frostman 测度

定义 15.4.1. 设 $s \geq 0$，$K \subset \mathbb{R}^d$ 为非空紧集。若非零有限正 Borel 测度 μ 集中在 K 上，并存在 $A < \infty$，使

$$\mu\big(B(x,r)\big) \leq A r^s \quad (x \in \mathbb{R}^d,\ r > 0),$$

则称 μ 为 K 上的一个 **Frostman 测度** (Frostman measure)，其中 s 是所用的增长指数。

“集中在 K 上” 只要求 $\mu(\mathbb{R}^d \setminus K) = 0$，不要求 $\operatorname{supp}\mu = K$。由于总质量有限，除以 $\mu(K)$ 即可改成概率测度，只需相应调整 A。当 $s > 0$ 时，这样的测度没有原子，因为令 $r \downarrow 0$ 就得 $\mu(\{x\}) = 0$。当 $s = 0$ 时，非空紧集上的任意 Dirac 测度均满足要求。

引理 15.4.2. 若 $s > 0$，则对任意集合 $E \subset \mathbb{R}^d$，

$$\mathcal{H}^s(E) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{H}^s_\infty(E) > 0.$$

证明. 这正是命题 15.1.5 中零测性等价关系的逆否形式：无尺度限制的代价能够任意小时，各个覆盖集的直径也被迫任意小。 □

下面的构造不把 $\mathcal{H}^s\llcorner K$ 归一化，因为 $\mathcal{H}^s(K)$ 可能为无穷。我们先在有限层的二进立方体上分配质量，再把层数趋于无穷。

这里的二进立方体是半开立方体 Q_0 及反复等分各边所得的子立方体；每个立方体有 2^d 个互不相交的子立方体。记其边长为 $\ell(Q)$。半开约定使同层立方体真正构成分割，点不会因落在公共边界而被重复计数。

图 15.3 示意有限树上的两个约束：质量从根向下守恒，每个结点所得质量又不超过递推给出的容量 $F_N(Q)$。末层质量最终放在 K 中选定的点上，形成离散测度。

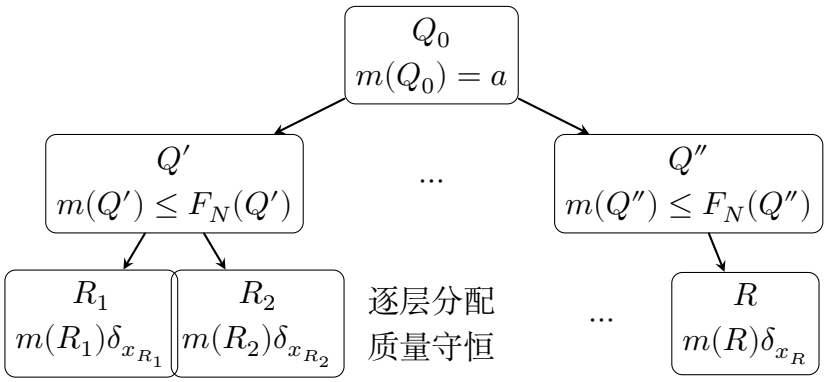


图 15.3: 二进质量分配。根质量 a 逐层向子立方体分配；每个结点受容量 F_N 控制，末层质量则变成位于 K 上的原子。图中只画出部分分支。

每一层的有限分配给出一个原子测度。要让分层越来越细，需要从这些测度中选出收敛子列，并保证极限仍支撑在原紧集上。

引理 15.4.3 (紧集上概率测度的序列紧性)**.** 设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 为非空紧集，(ν_n) 是 K 上的 Borel 概率测度序列。则存在子列 (ν_{n_j}) 与 K 上的 Borel 概率测度 ν，使

$$\int_K f \,\mathrm{d}\nu_{n_j} \longrightarrow \int_K f \,\mathrm{d}\nu \quad (f \in C(K;\mathbb{R})).$$

此外，对每个在 K 中相对开的集合 G，都有

$$\nu(G) \le \liminf_{j\to\infty} \nu_{n_j}(G).$$

证明. 先说明 $C(K)$ 可分。对每个 $n \ge 1$，取有限的 $1/n$-网 $\{q_{n,1}, \dots, q_{n,N_n}\}$，并令

$$w_{n,k}(x) = \max\{0, 2/n - |x - q_{n,k}|\}, \qquad \phi_{n,k}(x) = \frac{w_{n,k}(x)}{\sum_i w_{n,i}(x)}.$$

分母处处为正，且 $\sum_k \phi_{n,k} = 1$。连续函数在紧集上一致连续，故 $\sum_k f(q_{n,k})\phi_{n,k}$ 随 $n \to \infty$ 一致逼近 f。再把有限个系数换成有理数，就得到 $C(K;\mathbb{R})$ 的可数稠密族。

由于 K 紧，$C(K;\mathbb{R}) = C_0(K;\mathbb{R})$。由推论 11.4.2，概率测度恰对应于 $C(K;\mathbb{R})^*$ 中满足

$$L(1) = 1, \qquad L(f) \ge 0 \quad (f \ge 0)$$

的泛函；它们都位于对偶单位球中。这些条件在弱*拓扑下闭。定理 9.3.2、定理 9.3.4 与 $C(K)$ 的可分性说明，这族泛函是紧致可度量空间，因而每个序列都有弱*收敛子列。再用同一个表示定理识别极限泛函，就得到概率测度 ν 及题设的积分收敛。

最后设 $G \subset K$ 相对开。若 $G = K$，所需不等式由总质量为 1 得到；否则令

$$f_m(x) = \min\{1, m\ \mathrm{dist}(x, K \setminus G)\}.$$

则 $f_m \in C(K)$、$0 \le f_m \le \mathbf{1}_G$，且 $f_m \uparrow \mathbf{1}_G$。于是对每个 m，

$$\int_K f_m \,\mathrm{d}\nu = \lim_{j\to\infty} \int_K f_m \,\mathrm{d}\nu_{n_j} \le \liminf_{j\to\infty} \nu_{n_j}(G).$$

令 $m \to \infty$，再用单调收敛定理，即得开集不等式。 □

定理 15.4.4 (Frostman)**.** 设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 为非空紧集，$0 < s \le d$。则 $\mathcal{H}^s(K) > 0$ 当且仅当 K 上存在增长指数为 s 的 Frostman 测度。

存在性方向有四个转换：先把正覆盖量变成有限二进立方体树上的容量下界；再从根向下分配质量，得到具有统一立方体控制的离散测度；随后用前一引理抽取弱收敛子列；最后用开集不等式把球质量控制传给极限。即

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^s_\infty(K) > 0 &\longrightarrow \text{有限树容量与质量分配} \longrightarrow \mu_N(B(x,r)) \le Cr^s \\ &\longrightarrow \mu_{N_j} \Rightarrow \mu \longrightarrow \mu(B(x,r)) \le Cr^s. \end{aligned}$$

这里 C 只依赖 d, s，不依赖 N, x, r。对每个固定的 $r > 0$，第一个球估计在 N 足够大时成立；所需层数可以依赖 r 和所选的初始立方体。

证明. 已有测度时，由 $\overline{B}(x,r)\subset B(x,2r)$ 及质量分布原理即得 $\mathcal{H}^s(K)>0$。以下设 $\mathcal{H}^s(K)>0$，取内部包含 K 的半开立方体 Q_0，边长为 L。由引理 15.4.2，

$$a=\frac{\mathcal{H}^s_\infty(K)}{c_s d^{s/2}}>0.$$

又因 Q_0 本身覆盖 K，有 $a\le L^s$。

固定层数 N。给第 N 层立方体规定数值

$$F_N(Q)=\begin{cases}\ell(Q)^s, & Q\cap K\neq\varnothing,\\ 0, & Q\cap K=\varnothing.\end{cases}$$

然后逐层向上定义

$$F_N(Q)=\min\left\{\ell(Q)^s,\ \sum_{Q'\text{ 为}Q\text{ 的子立方体}}F_N(Q')\right\}. \tag{15.2}$$

这个递推有一个直接的覆盖解释：在 Q 内，要覆盖所有与 K 相交的末层立方体，可以选取 Q 本身，也可以分别在各个子立方体内继续选取。对有限层数归纳，$F_N(Q_0)$ 就是这类选取所能达到的最小边长幂和。更明确地说，每条通往非空末层立方体的分支至少须选中一个立方体；若选中了某立方体，就不必再选它的后代。每一种如此得到的有限族都覆盖 K，所以

$$c_s d^{s/2}F_N(Q_0)\ge\mathcal{H}^s_\infty(K),\quad F_N(Q_0)\ge a.$$

现在从上向下分配质量。给根立方体质量 a；若 Q 已分得 $m(Q)\le F_N(Q)$，由(15.2)可把它分成非负数 $m(Q')\le F_N(Q')$，且所有子立方体所得质量之和恰为 $m(Q)$。这种分配总能完成：依次向子立方体分配不超过其限额的质量，由于所有限额之和至少为 $m(Q)$，不会有剩余质量无处安放。有限次重复后，在每个与 K 相交的末层立方体内选一点 x_Q，令

$$\mu_N=\sum_{Q\text{ 在第}N\text{ 层}}m(Q)\delta_{x_Q},$$

空立方体不计入和式。于是 $\mu_N(K)=a$，而每个不深于第 N 层的立方体均满足

$$\mu_N(Q)=m(Q)\le\ell(Q)^s.$$

这里使用了半开分割，故原子即使位于某些立方体边界上，等式仍然成立。

概率测度 μ_N/a 全部集中在紧集 K 上。由引理 15.4.3，可取子列 (μ_{N_j}/a) 弱收敛到 K 上的概率测度；把极限乘以 a，并视为 $\mathbb{R}^d$ 上的测度，记为 μ。因此 $\mu(K)=a>0$。还须证明小球质量估计在极限中保留；不能直接对半开立方体使用闭集版本的 Portmanteau 不等式。

若 $0<r<L$，选取一层，使其边长 ℓ 满足 $r\le\ell<2r$。球 $B(x,r)$ 在每个坐标方向至多遇到四个该层区间，故它至多与 4^d 个该层立方体相交。只要 N 不小于这一层数，就有

$$\mu_N(B(x,r))\le 4^d\ell^s\le 4^d 2^s r^s.$$

对 $K\cap B(x,r)$ 使用引理 15.4.3 中的开集不等式，得

$$\mu(B(x,r))\le \liminf_{j\to\infty}\mu_{N_j}(B(x,r))\le 4^d 2^s r^s,$$

其中只需取 j 充分大，使 N_j 不小于所选层数。若 $r\ge L$，则 $\mu(B(x,r))\le a\le L^s\le r^s$。故 μ 满足定义中的统一增长估计。 □

紧性在这段证明中有明确的位置：它使各层构造的质量无法在弱极限中逃走。另一方面，各层的质量分配不必彼此相容；相容性由取弱极限解决。把这两件事分开，往往比直接在一棵无限树上规定所有分支的质量更方便。关于更一般集合上的版本及其与势论的关系，可继续阅读 Mattila 的《Geometry of Sets and Measures in Euclidean Spaces》[27]。

第十二章则把这些结论放到更一般的测度弱收敛框架中。

15.4.3 Hausdorff 维数下界

推论 15.4.5. *对非空紧集 $K\subset\mathbb{R}^d$，*

$$\dim_{\mathrm{H}}K=\sup\{\,s\ge 0\mid K\text{ 上存在增长指数为}s\text{ 的 Frostman 测度}\,\}.$$

证明. 若存在增长指数为 s 的测度，质量分布原理给出 $\dim_{\mathrm{H}}K\ge s$。反之，若 $0<s<\dim_{\mathrm{H}}K$，则 $\mathcal{H}^s(K)=\infty$，由 Frostman 引理可构造所需测度。当 $\dim_{\mathrm{H}}K=0$ 时，Dirac 测度给出指数 0，也得到等式。 □

这不是说临界指数一定可以取到。设 $s_0=\dim_{\mathrm{H}}K>0$，在 $s=s_0$ 时，能否找到相应测度，恰好取决于 $\mathcal{H}^{s_0}(K)$ 是否为正；维数本身并不决定这个数值。在三分 Cantor 集上，前面构造的等分质量恰好实现临界指数。对于别的集合，先证明所有 $s<s_0$ 都有增长估计，便可令指数递增到临界值，得到所需的维数下界。

作为应用，设 $F:K\to\mathbb{R}^m$ 是双 Lipschitz 映射，μ 是 K 上的一个 s 指数 Frostman 测度。若逆映射的 Lipschitz 常数为 L，并且 $B(y,r)\cap F(K)\neq\varnothing$，任选其中一点 $F(x_0)$，便有

$$F^{-1}\bigl(B(y,r)\cap F(K)\bigr)\subset B(x_0,2Lr).$$

所以推前测度 $F_{\#}\mu$ 仍满足 s 次增长估计。这从测度构造一侧再次解释了双 Lipschitz 不变性：距离只改变固定倍数时，质量增长的指数不会改变。

15.4.4 能量方法初步

逐球估计要求控制所有中心和尺度，有时不便直接验证。另一种办法是把点对之间的距离作一次非负积分。

定义 15.4.6. *设 $t>0$，μ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的有限正 Borel 测度。定义其* **Riesz 能量** (Riesz energy) *为*

$$I_t(\mu):=\iint_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d}|x-y|^{-t}\,\mathrm{d}\mu(y)\,\mathrm{d}\mu(x),$$

并约定对角线上的核值为 $+\infty$。相应的非负函数

$$U_t^{\mu}(x) \coloneqq \int_{\mathbb{R}^d} |x-y|^{-t}\,\mathrm{d}\mu(y)$$

称为这里的 t 次势。能量与势都允许取无穷值。

核是非负 Borel 函数，故 Tonelli 定理保证上述积分有意义，也保证 U_t^{μ} 可测。这里用距离负幂 t 作为下标；其他书中若按势算子的阶数编号，可能使用核 $|x-y|^{\alpha-d}$，其参数应对应为 $t=d-\alpha$，不能只按字母名称比较。

命题 15.4.7. 设 μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的非零有限正 Borel 测度，$s>0$、$0<A<\infty$，积分能量按定义 15.4.6 定义。若非零有限正测度 μ 满足 $\mu(B(x,r))\le Ar^s$ 对所有 $x\in\mathbb{R}^d$、$r>0$ 成立，则对 $0<t<s$ 有 $I_t(\mu)<\infty$。

证明. 记 $M=\mu(\mathbb{R}^d)$。由

$$u^{-t}=\int_u^{\infty} t r^{-t-1}\,\mathrm{d}r$$

及 Tonelli 定理，包括 $u=0$ 的无穷值情形，得到

$$I_t(\mu)=t\int_0^{\infty} r^{-t-1}\int_{\mathbb{R}^d}\mu(B(x,r))\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}r. \tag{15.3}$$

在 $0<r<1$ 用增长估计，在 $r\ge 1$ 用总质量估计，即得

$$I_t(\mu)\le tAM\int_0^1 r^{s-t-1}\,\mathrm{d}r + tM^2\int_1^{\infty} r^{-t-1}\,\mathrm{d}r = \frac{tAM}{s-t}+M^2<\infty.$$

□

命题 15.4.8. 设 $t>0$，μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的有限正 Borel 测度，能量按定义 15.4.6 定义。设非零有限正测度 μ 集中在 Borel 集 $E\subseteq\mathbb{R}^d$ 上。若 $I_t(\mu)<\infty$，则 $\dim_{\mathrm{H}} E\ge t$。

证明. 由能量有限，$U_t^{\mu}(x)<\infty$ 对 μ-几乎处处的 x 成立。可选正整数 n，使 Borel 集

$$E_n=\{\,x\in E\mid U_t^{\mu}(x)\le n\,\}$$

有正质量，令 $\nu=\mu\llcorner E_n$。若 $B(z,r)\cap E_n\neq\varnothing$，取 x 属于此交集。对 $y\in B(z,r)$ 有 $|x-y|<2r$，故

$$\nu(B(z,r))\le (2r)^t\int_{B(z,r)}|x-y|^{-t}\,\mathrm{d}\mu(y)\le 2^t n r^t.$$

若交集为空，左边为零，同一估计仍成立。对正质量测度 ν 使用质量分布原理，便得 $\mathcal{H}^t(E_n)>0$，因而 $\dim_{\mathrm{H}}E\ge t$。 □

有限能量先给出势几乎处处有限，再限制到势有统一上界的部分；这个限制步骤不能省略为“所以原测度具有统一增长估计”。而且有限能量必定排除原子：若某点质量为 $b>0$，对角线上的该点对就有质量 b^2，使能量为无穷。

结合以上两命题与 Frostman 引理，对非空紧集 K 有

$$\dim_{\mathrm{H}} K = \sup\Big(\{0\} \cup \{\, t>0 \mid \text{存在集中在} K \text{ 上的概率测度} \mu,\ I_t(\mu)<\infty \,\}\Big).$$

其中下界使用有限能量命题；上界的反向逼近则对 $0<t<s<\dim_{\mathrm{H}} K$ 先构造 s 指数 Frostman 测度。公式中的严格不等式 $t<s$ 有实质作用，在端点把积分 $\int_0^1 r^{-1}\,\mathrm{d}r$ 当成有限会得出错误结论。Falconer 的《Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications》[14] 讨论了更多维数估计及其分形应用。

15.5 Hausdorff 密度

维数给出的是尺度变化的指数，尚未描述质量在某一点附近如何分布。即使两个集合的维数相同，它们在小球中的质量也可能有不同的渐近行为。本节把上一章的密度问题改写为以 r^s 为分母的几何问题。整数维平面提供归一化的基准；一般集合则先有上密度的几乎处处估计，不能预先假定密度极限存在。

15.5.1 s-维密度

沿用 c_s 的约定，记

$$\alpha_s := 2^s c_s = \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma(1+s/2)}.$$

对正整数 k，第 15.3 节证明了 $\alpha_k=\omega_k$，即 $\mathbb{R}^k$ 中单位球的体积。非整数 s 时，α_s 只是明确指定的正归一化常数，并不意味着存在一个通常意义的“s 维欧氏空间”。

定义 15.5.1. 记 $\alpha_s=\pi^{s/2}/\Gamma(1+s/2)$，Hausdorff 测度采用定义 15.1.2 的归一化。设 $s>0$，μ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度。定义 μ 在 x 处的 **上 s 维密度** (upper s-dimensional density) 和 **下 s 维密度** (lower s-dimensional density) 为

$$\Theta^{*s}(\mu,x) := \limsup_{r\downarrow 0}\frac{\mu(\overline{B}(x,r))}{\alpha_s r^s},\qquad \Theta^{s}_{*}(\mu,x) := \liminf_{r\downarrow 0}\frac{\mu(\overline{B}(x,r))}{\alpha_s r^s}.$$

若二者相等，则把共同值记为 $\Theta^s(\mu,x)$，称为 s 维密度。对 Borel 集 E 及局部有限测度 $\mathcal{H}^s\llcorner E$，还记

$$\Theta^{*s}(E,x) := \Theta^{*s}(\mathcal{H}^s\llcorner E,x),\qquad \Theta^{s}_{*}(E,x) := \Theta^{s}_{*}(\mathcal{H}^s\llcorner E,x).$$

这些函数是 Borel 可测的。事实上，固定 r 时的闭球质量为上半连续函数；利用闭球从外逼近的连续性，可把半径上、下极限化为可数有理半径的上、下极限。论证与命题 14.1.6 相同，这里的分母 $\alpha_s r^s$ 更是处处正的连续函数。同样，把闭球改成开球不改变这些上、下极限：固定 $0<\varepsilon<1$，使用

$$B(x,r)\subset \overline{B}(x,r)\subset B(x,(1+\varepsilon)r)$$

夹住比值，先取上、下极限，再令 $\varepsilon\downarrow 0$。这个理由不需要任何球面都是零测集。

若 μ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的一个原子测度，并且 $\mu(\{x\})>0$，则对每个 $s>0$ 都有 $\Theta^s(\mu,x)=\infty$。相反，一条直线上的长度测度在直线外的点附近为零。由此可见，密度既依赖增长指数，也依赖观察点与质量支撑的关系。

15.5.2 密度存在问题

不能把定理 14.3.4 直接解释为本节密度几乎处处存在。该定理的分母是一个固定 Radon 测度的小球质量，而本节的 r^s 在非整数维情形并没有相应的环境体积测度。即使 $s=k<d$ 为整数，$\mathcal{H}^k$ 在环境空间 $\mathbb{R}^d$ 上也不是局部有限测度。正确的出发点是下面的估计，它只涉及上密度。

定理 15.5.2 (Hausdorff 上密度估计)**.** 设 $E\subset\mathbb{R}^d$ 为 Borel 集，$s>0$，$\mathcal{H}^s(E)<\infty$。则对 $\mathcal{H}^s$-几乎处处的 $x\in E$，

$$2^{-s}\le\Theta^{*s}(E,x)\le 1.$$

证明. 令 $\mu=\mathcal{H}^s\llcorner E$。它是有限 Borel 测度，由欧氏空间中有限 Borel 测度的正则性，亦为 Radon 测度。若 $\mu(E)=0$，结论自动成立，以下允许 $\mu(E)>0$。

证明分成两个彼此独立的方向。上界从平均过大的坏点出发，借助开集外逼近和 Radon 细覆盖抽取不交球，再把局部不等式求和；下界则把所有充分小球质量都过低的点分组，直接对任意 Hausdorff 细覆盖求和。前者依赖选择出一族好球，后者回到覆盖量的定义。

先证上界。固定 $t>1$，记

$$A=\{\,x\in E\mid\Theta^{*s}(E,x)>t\,\}.$$

只需证明 A 的每个有界 Borel 部分 A_0 都为零测集。给定 $\varepsilon>0$，取开集 $U\supset A_0$，使 $\mu(U)\le\mu(A_0)+\varepsilon$。对任意 $\delta>0$，由上极限的定义，每个 $x\in A_0$ 都是任意小闭球的中心，这些闭球满足

$$\overline{B}(x,r)\subset U,\quad 2r<\delta,\quad \mu(\overline{B}(x,r))>t\alpha_s r^s.$$

由推论 13.2.5，可选两两不交的至多可数个这样的球 $\overline{B}(x_j,r_j)$，覆盖 A_0 除去一个 μ-零测集。因遗漏集包含于 E，它也是 $\mathcal{H}^s$-零测集；这就允许在 Hausdorff 覆盖估计中真正忽略遗漏部分。因此

$$\mathcal{H}^s_\delta(A_0)\le\sum_j c_s(2r_j)^s\le\frac{1}{t}\sum_j\mu(\overline{B}(x_j,r_j))\le\frac{\mu(A_0)+\varepsilon}{t}.$$

依次令 $\delta\downarrow 0$、$\varepsilon\downarrow 0$，并用 $\mathcal{H}^s(A_0)=\mu(A_0)<\infty$，得到 $\mu(A_0)\le\mu(A_0)/t$，故 $\mu(A_0)=0$。用有界球穷竭 A，再令 t 沿可数列下降到 1，即得上界。

再证下界。固定 $0<t<2^{-s}$，令

$$A_n=\left\{\,x\in E\,\middle|\,\mu(\overline{B}(x,r))\le t\alpha_s r^s\ \text{对所有}0<r<1/n\,\right\}.$$

这些集是 Borel 集。固定有理数 $r>0$ 时，$x\mapsto\mu(\overline{B}(x,r))$ 是 Borel 函数，所以只要求上式对 $0<r<1/n$ 的有理半径成立，得到的是可数个 Borel 集的交。这一有理半径条件与原条件等价：给定任意 $0<r<1/n$，可取有理数 $r_j\downarrow r$，且 $r<r_j<1/n$。这时

$$\overline{B}(x,r_j)\downarrow\overline{B}(x,r).$$

由于 μ 有限，测度的从上连续性给出 $\mu(\overline{B}(x,r_j)) \downarrow \mu(\overline{B}(x,r))$，同时 $r_j^s \to r^s$，故有理半径上的不等式可传到每个半径 r。若 $\Theta^{*s}(E,x) < t$，则 x 属于某个 A_n。取 $\delta < 1/n$ 及 A_n 的任意可数 δ-覆盖 (U_j)，可删去不与 A_n 相交的覆盖集。对直径 $a_j > 0$ 的 U_j，取 $x_j \in U_j \cap A_n$，得

$$\mu^*(U_j \cap A_n) \le \mu(\overline{B}(x_j, a_j)) \le t\alpha_s a_j^s.$$

直径为零的覆盖集至多为单点，因 $s>0$，其 $\mathcal{H}^s$ 测度与 μ 质量均为零。于是

$$\mu(A_n) \le t \cdot 2^s \cdot c_s \cdot \sum_j a_j^s.$$

先对覆盖取下确界，再令 $\delta \downarrow 0$，得到

$$\mu(A_n) \le t \cdot 2^s \cdot \mathcal{H}^s(A_n) = t \cdot 2^s \cdot \mu(A_n).$$

由 $t \cdot 2^s < 1$ 及 $\mu(A_n) < \infty$，知 $\mu(A_n) = 0$。最后令 t 沿可数列上升到 2^{-s}，便排除了上密度小于 2^{-s} 的点集。 □

上界使用可选取的细球覆盖，下界使用任意细覆盖；常数 2^{-s} 来自把一个直径为 a 的任意集合放入半径为 a 的球。这也解释了为何不能在下界中擅自用半径 $a/2$：等直径不等式比较体积，并没有断言每个直径为 a 的集合都包含于某个半径为 $a/2$ 的球。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §3] 讨论了这类密度与覆盖的联系；上面的证明利用本书前两章已有的 Radon 细覆盖，把所需有限性与可测性条件单独列明。

若只知 $\mathcal{H}^s \llcorner E$ 局部有限，同一结论仍可局部使用。例如对 $E \cap B(0,n)$ 应用定理，在内部点的小球上，该限制与原集合给出相同的质量。再作可数穷竭即可。这里仍不能删去局部有限性而直接把整个 $\mathcal{H}^s$ 当作环境中的 Radon 测度。

15.5.3 平面密度与密度振荡的例子

先看平面上的密度。设 P 为 $\mathbb{R}^d$ 中的 k 维仿射平面，$1 \le k \le d$，$T : \mathbb{R}^k \to P$ 为等距参数化。对任意 $A \subset P$，

$$\mathcal{H}^k_{\mathbb{R}^d}(A) = \mathcal{H}^k_{\mathbb{R}^k}(T^{-1}(A)) = m_k^*(T^{-1}(A)). \tag{15.4}$$

第一个等号需注意覆盖所在的空间：一方面，平面内覆盖也是环境中的覆盖；另一方面，把环境中的覆盖集正交投影到 P，直径不会增加。再用等距参数化即可得到反向不等式。第二个等号是定理 15.3.5。

命题 15.5.3. *设 $1 \le k \le d$ 为整数，$P \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 k 维仿射平面，Hausdorff 测度与密度采用定义 15.1.2 and 15.5.1 的归一化。若 $E \subset P$ 为 Borel 集，$\mathcal{H}^k \llcorner E$ 局部有限，则对 $\mathcal{H}^k$-几乎处处的 $x \in E$，*

$$\Theta^k(E,x) = 1.$$

证明. 把 E 用 T^{-1} 搬回 $\mathbb{R}^k$。对 $x = T(u)$，球 $\overline{B}(x,r)$ 与 P 的交集对应于 $\mathbb{R}^k$ 中的闭球 $\overline{B}(u,r)$，体积为 $\omega_k r^k$。因此所需比值正是集合 $T^{-1}(E)$ 的 Lebesgue 密度比值。由推论 14.2.2 及(15.4)即得结论。 □

这个结论不要求 E 在平面内开，也不要求它的边界光滑。更一般地，若 $g \geq 0$ 在平面上局部可积，$\nu = g\,(\mathcal{H}^k \llcorner P)$，则由 k 维 Lebesgue 微分定理，

$$\Theta^k(\nu, x) = g(x) \quad \text{对}\mathcal{H}^k\text{-几乎处处的}x \in P.$$

归一化后，一个平面上均匀的单位质量密度，恰好对应数值 1。

一般集合上则可能出现尺度振荡。令 C 为三分 Cantor 集，$s = \log 2/\log 3$，并记 $M = \mathcal{H}^s(C) \in (0,\infty)$。相似缩放与测度可加性给出：每个第 n 层基本区间内的部分都有质量 $2^{-n}M$。在端点 0，取两列半径

$$r_n = 3^{-n}, \quad R_n = 2 \cdot 3^{-n}.$$

这两个闭球与 C 的交集，只相差至多有限个端点：从最左基本区间的右端到下一基本区间的左端，中间仍是空隙。单点的 $\mathcal{H}^s$ 测度为零，故

$$\frac{\mathcal{H}^s(C \cap \overline{B}(0, r_n))}{\alpha_s r_n^s} = \frac{M}{\alpha_s}, \quad \frac{\mathcal{H}^s(C \cap \overline{B}(0, R_n))}{\alpha_s R_n^s} = \frac{M}{2^s \alpha_s}.$$

两个常数不同，所以 $\Theta^s(C, 0)$ 不存在。这个计算只证明端点 0 的失败，不能据此声称已经证明 Cantor 集几乎处处的密度都不收敛。

即使是直线段的并，也不能把密度的几乎处处结论改成处处结论。在平面中取两条垂直线段的并 E，交点为各自的内点。对充分小的 r，交点附近的总长度为 $4r$，而 $\omega_1 r = 2r$，故交点的一维密度为 2。交点本身是 $\mathcal{H}^1$-零测集，因此这并不违反上密度定理。

15.5.4　可整流性的预告

到此为止，Hausdorff 测度为任意集合提供了长度、面积及非整数尺度的统一测量办法。但“具有有限的 k 维测度”与“可以分成可参数化的 k 维曲面片”是两种不同的要求。前者只限制覆盖代价，后者还要求局部形状可以用映射描述。第十九章将正式讨论可整流性；这里先说明为什么后面还需要映射的微分。

设 $f : A \subset \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^d$ 是 Lipschitz 映射。本章已经知道

$$\mathcal{H}^k\big(f(A)\big) \leq \operatorname{Lip}(f)^k \mathcal{H}^k(A).$$

这能控制像集的大小，却不能区分哪些方向被压缩，也不能计算映射多次覆盖同一部分的影响。如果在某点附近 f 可以用一个线性映射逼近，那么线性映射的秩与体积伸缩就有机会进入局部测度的计算。为把这一想法变成定理，必须先证明 Lipschitz 映射几乎处处可微，再把点态线性近似整合为面积公式。这分别是第十六章与第十七章的任务。

因此，密度是连接覆盖测度与局部几何的一项资料，却不是全部资料。本节的上密度定理没有产生切平面，也没有提供参数化；平面例子中的精确密度为 1，依赖我们事先知道集合位于一个平面。由密度恢复切平面或参数化，是更进一步的几何问题；它要求把质量增长与方向信息联系起来。

本章小结

Hausdorff 测度把集合大小的计算分为两步：先在限定尺度下计算覆盖代价，再让允许的尺度趋于零。改变直径的幂得到维数的临界指数，而归一化常数保证在整数维欧氏空间中恢复原有的 Lebesgue 测度。计算维数时，上界通常来自显式覆盖，下界则来自不容质量过分集中的测度。Frostman 引理说明，对紧集而言，只要相应 Hausdorff 测度为正，这种测度就能够构造。

密度把这些全局计算带回到点附近。有限 Hausdorff 测度集的上密度几乎处处有正的统一下界和有限上界，但密度极限及局部平面结构尚需更多条件。下一章将从 Lipschitz 映射的可微性入手，把距离控制推进到线性近似，为精确计算像集的测度作准备。

习题

习题 15.1 (覆盖量与基本维数)**.** 令 $I=[0,1]$。

1. 证明对每个 $0<\delta\le 1$，都有 $h^1_\delta(I)=1$。
2. 证明当 $0<s<1$ 时，$h^s_\delta(I)\ge \delta^{s-1}$；当 $s>1$ 时，$h^s_{1/n}(I)\le n^{1-s}$。由此求出 $\mathcal{H}^s(I)$ 在 $s<1$、$s=1$、$s>1$ 时的值，并求 $\dim_{\mathrm{H}} I$。
3. 求非空有限集和可数无限集的 Hausdorff 维数，并分别说明临界指数 $s=0$ 处的测度值。

解. 任取 I 的可数 δ-覆盖 (U_j)。每个有界非空 $U_j\subset\mathbb{R}$ 都包含在一个长度为 $\operatorname{diam}U_j$ 的闭区间中，故 Lebesgue 外测度的次可加性给出

$$1=m_1(I)\le\sum_j \operatorname{diam}U_j.$$

另一方面，取整数 N 使 $1/N\le\delta$，用 N 个长度为 $1/N$ 的闭区间覆盖 I，总代价为 1。因此 $h^1_\delta(I)=1$。

若 $0<s<1$，则对每个直径不超过 δ 的非空覆盖块，

$$(\operatorname{diam}U_j)^s=\operatorname{diam}U_j\,(\operatorname{diam}U_j)^{s-1}\ge\delta^{s-1}\operatorname{diam}U_j.$$

对覆盖求和并取下确界，得到 $h^s_\delta(I)\ge\delta^{s-1}$，所以 $\mathcal{H}^s(I)=\infty$。若 $s>1$，把 I 等分为 n 段即得 $h^s_{1/n}(I)\le n(1/n)^s=n^{1-s}$，从而 $\mathcal{H}^s(I)=0$。又因 $c_1=1$，第一问给出 $\mathcal{H}^1(I)=1$，故 $\dim_{\mathrm{H}} I=1$。

由命题 15.1.4，含 N 个点的集合满足 $\mathcal{H}^0=N$，可数无限集满足 $\mathcal{H}^0=\infty$，而二者在每个 $s>0$ 下都为零测集。因此所有非空有限集和可数无限集的 Hausdorff 维数均为零。 □

习题 15.2 (一次质量分布估计)**.** 令 $\lambda = m_{1\llcorner}[0,1]$。证明对任意 $x \in \mathbb{R}$、$r > 0$，

$$\lambda(\overline{B}(x,r)) \le 2r.$$

用质量分布原理推出 $\mathcal{H}^1([0,1]) \ge 1/2$ 与 $\dim_{\mathrm{H}}[0,1] \ge 1$，再用显式覆盖证明反向维数不等式。说明这里的常数为何没有给出精确的一维测度，却仍给出了精确维数。

解. 闭球 $\overline{B}(x,r) = [x-r, x+r]$ 的长度为 $2r$，故其与 $[0,1]$ 的交集长度至多为 $2r$。质量分布原理取 $s=1$、$C=2$、$c_1=1$，得到

$$\mathcal{H}^1([0,1]) \ge \frac{\lambda([0,1])}{2} = \frac{1}{2}, \qquad \dim_{\mathrm{H}}[0,1] \ge 1.$$

对任意 $t>1$，用 n 个长度为 $1/n$ 的区间覆盖，总代价 $c_t n^{1-t} \to 0$，所以 $\mathcal{H}^t([0,1])=0$ 且维数不超过 1。球估计使用了对所有中心都成立的粗常数 2，因而只给出测度的非锐下界；但常数不影响增长指数，所以维数下界仍然锐利。 □

习题 15.3 (上密度、下密度与密度极限)**.** 令

$$E = \bigcup_{j=0}^{\infty} (2^{-(2j+1)}, 2^{-2j}] \subset (0,1], \qquad \mu = m_{1\llcorner}E.$$

证明

$$\Theta^1_*(\mu,0) = \frac{1}{6}, \qquad \Theta^{*1}(\mu,0) = \frac{1}{3},$$

从而 $\Theta^1(\mu,0)$ 不存在。证明中不仅要计算半径 2^{-N} 的两列比值，还要控制位于相邻两个二进尺度之间的所有半径。

解. 由于 $\alpha_1 = 2$ 且 $E \subset (0,1]$，所需比值为

$$R(r) = \frac{m_1(E \cap (0,r])}{2r}.$$

固定 $N \ge 0$，令 $a = 2^{-(N+1)}$，并取 $a \le r \le 2^{-N}$。若 N 为偶数，则区间 $(a, 2^{-N}]$ 包含于 E，而更小尺度处的总质量为 $a/3$。因此

$$R(r) = \frac{r - a + a/3}{2r} = \frac{1}{2} - \frac{2^{-N}}{6r},$$

它在该区间上从 $1/6$ 增至 $1/3$。若 N 为奇数，则 $(a, 2^{-N}] \cap E = \varnothing$，而 $(0,a]$ 中的总质量为 $2^{-N}/3$，故

$$R(r) = \frac{2^{-N}}{6r},$$

它从 $1/3$ 减至 $1/6$。所以所有充分小半径的比值都在 $[1/6, 1/3]$ 内，而偶数、奇数 N 的端点尺度分别达到两个端值。这便给出所述上、下密度，并说明共同极限不存在。 □

习题 15.4. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$，映射 $\Phi : E \to \mathbb{R}^m$ 满足

$$a|x-y| \le |\Phi(x) - \Phi(y)| \le b|x-y| \quad (x,y \in E),$$

其中 $0 < a \le b < \infty$。

1. 证明对任意 $s>0$ 和 $A\subset E$，

$$a^s\mathcal{H}^s(A)\le\mathcal{H}^s\big(\Phi(A)\big)\le b^s\mathcal{H}^s(A),$$

且 $\dim_{\mathrm{H}}\Phi(A)=\dim_{\mathrm{H}}A$。

2. 证明：在有限维实向量空间上，换用另一个范数不改变任何子集的 Hausdorff 维数。这是否意味着相应的 Hausdorff 测度数值也不变？

解. 左侧假设保证 Φ 单射，且 $\Phi^{-1}:\Phi(E)\to E$ 为 a^{-1}-Lipschitz 映射。分别对 Φ 和 Φ^{-1} 应用本章的 Hausdorff 测度估计，得到

$$\mathcal{H}^s\big(\Phi(A)\big)\le b^s\mathcal{H}^s(A),\quad \mathcal{H}^s(A)\le a^{-s}\mathcal{H}^s\big(\Phi(A)\big).$$

因此两边测度同时为零，也同时为无穷，临界指数相同。

给定有限维空间的一组坐标，可将它识别为 $\mathbb{R}^d$。若 N 为其上的一个范数，则由三角不等式存在 $B<\infty$，使 $N(x)\le B|x|$，并且

$$|N(x)-N(y)|\le N(x-y)\le B|x-y|.$$

所以 N 在欧氏单位球面上连续，取得一个严格正的最小值 A。齐次性给出 $A|x|\le N(x)$。两个范数遂相互控制，恒等映射满足第一问的双边距离估计。但测度数值可以变化：在 $\mathbb{R}$ 上把距离从 $|x-y|$ 改为 $2|x-y|$，每个集合的直径都变为原来的两倍，故 $[0,1]$ 的一维 Hausdorff 测度从 1 变为 2。 □

习题 15.5. 令 $D=\mathbb{Q}\cap[0,1]$。

1. 证明对每个 $s>0$，都有 $\mathcal{H}^s(D)=\mathcal{H}^s_\infty(D)=0$。即使要求覆盖由开区间组成，覆盖代价的下确界仍为零。

2. 证明 $\mathcal{H}^1_\infty(\overline{D})=\mathcal{H}^1(\overline{D})=1$，并比较 D 与 $\overline{D}$ 的维数。指出为何“用覆盖集的闭包替代覆盖集”和“先把被覆盖集合取闭包”是两种不同的操作。

解. 将 D 列为 $\{q_1,q_2,\dots\}$。单点集组成任意细的可数覆盖，其 s 次直径幂和为零。若只许开区间，给定 $\delta,\varepsilon>0$，可取以 q_j 为中心、长度为 ℓ_j 的开区间，使

$$0<\ell_j<\delta,\quad c_s\ell_j^s<\varepsilon 2^{-j}.$$

这些区间覆盖 D，总代价小于 ε，所以结论不变。

以下 $\overline{D}=[0,1]$。任意可数集合覆盖 $[0,1]$ 时，每个有界非空覆盖集都可放进同直径的闭区间；由 Lebesgue 外测度的次可加性，这些直径之和至少为 1。无界覆盖集的代价已为无穷，不影响这个下界。又因 $c_1=1$，用 $[0,1]$ 自身作覆盖即得 $\mathcal{H}^1_\infty([0,1])=1$。正文的归一化定理给出 $\mathcal{H}^1([0,1])=1$。因此 $\dim_{\mathrm{H}}D=0$，而 $\dim_{\mathrm{H}}\overline{D}=1$。

对一个给定覆盖逐项取闭包，不改变每项直径，也仍覆盖原集合；但可数个闭包之并未必包含原集合的闭包。本题中单点覆盖逐项取闭包后仍只有 D，并没有变成 $[0,1]$ 的覆盖。 □

习题 15.6*. 设 (X,ρ) 是度量空间，$0<\alpha<1$，令 $\rho_\alpha(x,y)=\rho(x,y)^\alpha$。

1. 证明 ρ_α 是与 ρ 产生相同拓扑的度量。记下标表示所用度量，证明对 $s>0$，
$$\mathcal{H}^s_{\rho_\alpha,\delta}(E)=\frac{c_s}{c_{\alpha s}}\mathcal{H}^{\alpha s}_{\rho,\delta^{1/\alpha}}(E),\quad \mathcal{H}^s_{\rho_\alpha}(E)=\frac{c_s}{c_{\alpha s}}\mathcal{H}^{\alpha s}_{\rho}(E).$$
2. 推出 $\dim_{\mathrm H}(E,\rho_\alpha)=\alpha^{-1}\dim_{\mathrm H}(E,\rho)$。说明这怎样给出拓扑相同而 Hausdorff 维数不同的两个度量，并解释 $\alpha>1$ 时结论不能照搬。

解. 对 $u,v\ge 0$，不等式 $(u+v)^\alpha\le u^\alpha+v^\alpha$ 与 ρ 的三角不等式给出 ρ_α 的三角不等式。例如固定 $u>0$ 后，可由 $(1+t)^\alpha-t^\alpha$ 在 $t>0$ 上递减且不超过 1 验证前一不等式；$u=0$ 时直接成立。其余度量公理显然成立。两种开球满足

$$B_{\rho_\alpha}(x,r)=B_\rho(x,r^{1/\alpha}),$$

所以拓扑相同。

对任意集合 U，有 $\operatorname{diam}_{\rho_\alpha}U=(\operatorname{diam}_\rho U)^\alpha$。因而两边允许的覆盖完全对应，每项代价分别为 $c_s(\operatorname{diam}_\rho U)^{\alpha s}$ 和 $c_{\alpha s}(\operatorname{diam}_\rho U)^{\alpha s}$，取下确界即得有限尺度恒等式。再令 $\delta\downarrow 0$，得到测度恒等式与维数公式。

在 $[0,1]$ 上，通常距离给出维数 1，而距离 $|x-y|^\alpha$ 给出维数 $1/\alpha$。这并不违反习题 15.4：恒等映射虽然是同胚，却不满足双边 Lipschitz 估计。若 $\alpha>1$，则 $[0,1]$ 上的三个点 $0,1/2,1$ 满足

$$|1-0|^\alpha=1>2(1/2)^\alpha,$$

此时距离幂甚至不再是度量。 □

习题 15.7*. 设 $f:[0,1]^d\to\mathbb{R}^k$ 满足

$$|f(x)-f(y)|\le L|x-y|^\alpha\quad (x,y\in[0,1]^d),$$

其中 $0<\alpha\le 1$。令 $G_f=\{(x,f(x)):x\in[0,1]^d\}$。证明

$$d\le\dim_{\mathrm H}G_f\le\min\left\{\frac{d}{\alpha},\ d+k(1-\alpha)\right\}.$$

特别地，证明每个 Lipschitz 函数的图像维数恰为其定义域维数；同时说明两种上界来自不同的覆盖方式。

解. 投影 $(x,z)\mapsto x$ 是 1-Lipschitz 映射，且将 G_f 映满 $[0,1]^d$，所以维数下界为 d。

由于定义域有界，映射 $x\mapsto(x,f(x))$ 也是 α 次 Hölder 连续的。一般地，若 T 满足 $|T(x)-T(y)|\le C|x-y|^\alpha$，则一个直径为 r_j 的覆盖集，其像的直径不超过 Cr_j^α。于是当 $q>\dim_{\mathrm H}E/\alpha$ 时，可用 αq 次直径幂和任意小的细覆盖证明 $\mathcal{H}^q(T(E))=0$。因此 $\dim_{\mathrm H}T(E)\le\alpha^{-1}\dim_{\mathrm H}E$，在本题得到第一个上界。

第二种覆盖同时利用图像的水平与竖直方向。取 $r=1/N$，将 $[0,1]^d$ 分成 N^d 个边长 r 的小立方体。在每个小立方体上，f 的振幅不超过 $L(\sqrt{d}\,r)^\alpha$。对应的图像部分遂包含于一个水平边长 r、各竖直边长不超过常数倍 r^α 的长方体。当 $r\le 1$ 时，该长

方体可由至多 $Cr^{-k(1-\alpha)}$ 个边长 r 的 $(d+k)$ 维立方体覆盖，其中 C 与 N 无关。故整个图像可用至多 $Cr^{-d-k(1-\alpha)}$ 个直径为 $\sqrt{d+k}\,r$ 的集合覆盖。对 $q > d+k(1-\alpha)$，这给出

$$\mathcal{H}^q_{2\sqrt{d+k}\,r}(G_f) \le C c_q (d+k)^{q/2} r^{q-d-k(1-\alpha)} \longrightarrow 0.$$

两个上界与投影下界合用即可；$\alpha = 1$ 时上下界均为 d。 □

习题 15.8*. 令

$$K = \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n 2^{-n^2} : \varepsilon_n \in \{0,1\} \right\} \subset \mathbb{R}.$$

1. 证明每个 $x \in K$ 的上述表示唯一，K 不可数、紧且无孤立点，但 $\dim_{\mathrm{H}} K = 0$。

2. 利用唯一表示定义

$$F\left(\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n 2^{-n^2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n 2^{-n}.$$

证明 F 是 K 到 $[0,1]$ 的连续满射，却不满足任何正指数的 Hölder 条件。

解. 记 $a_n = 2^{-n^2}$、$T_n = \sum_{j>n} a_j$。因为 $a_{n+1}/a_n \le 1/8$，

$$T_n \le \frac{8}{7} a_{n+1} \le \frac{1}{7} a_n < a_n.$$

两列数码若第一次在第 n 位不同，对应两点之差的绝对值至少为 $a_n - T_n > 0$，故表示唯一。二进数码列不可数，故 K 也不可数。

给定 K 中任意点列，依次抽选子列，使第一位、第二位等数码逐位固定，再取对角子列。其前 n 位与某一数码列最终相同，差值不超过 $T_n \to 0$，所以此子列收敛于 K 中的点。因而 K 序列紧，从而紧。任一点都可通过改动足够靠后的一位数码得到另一个任意接近的点，所以没有孤立点。

固定前 n 位后，余下尾项落在长度 T_n 的区间内，故 K 可由 2^n 个这样的区间覆盖。对任意 $q > 0$，

$$c_q 2^n T_n^q \le c_q (8/7)^q 2^{n - q(n+1)^2} \longrightarrow 0.$$

覆盖尺度也趋于零，所以 $\mathcal{H}^q(K) = 0$，得到维数为零。

对每个固定 n，令 $\eta_n = \min_{1 \le j \le n} (a_j - T_j) > 0$。若 $x, y \in K$ 且 $|x-y| < \eta_n$，两者前 n 位数码必相同，故 $|F(x) - F(y)| \le 2^{-n}$。这证明连续性。而 $[0,1]$ 中每个数都有二进展开，因而 F 满射；不同点可能由于二进展开的非唯一性而有相同像，但不影响满射结论。

最后，$a_n \in K$，$F(a_n) = 2^{-n}$，$F(0) = 0$。对任何 $\alpha > 0$，

$$\frac{|F(a_n) - F(0)|}{|a_n - 0|^{\alpha}} = 2^{\alpha n^2 - n} \longrightarrow \infty,$$

所以任何正指数的 Hölder 条件都失败。 □

习题 15.9*. 取 $0 < t < 1$，记 λ 为 $[0,1]$ 上的均匀概率测度。

1. 证明若有限正测度 μ 满足 $\mu(\{a\})>0$ 对某个点 a 成立，则 $I_t(\mu)=\infty$。

2. 直接计算 $I_t(\lambda)$，证明
$$I_t(\lambda)=\frac{2}{(1-t)(2-t)}.$$

3. 在 $(0,1)$ 上取密度
$$\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}x}(x)=\frac{t}{2}x^{t/2-1}.$$
证明 ν 是无原子概率测度，$\operatorname{supp}\nu=[0,1]$，但 $I_t(\nu)=\infty$。说明“支集维数大于 t”与“某个指定测度的 t 次能量有限”不能混为一谈。

解. 若 $\mu(\{a\})>0$，则 $(\mu\times\mu)(\{(a,a)\})=\mu(\{a\})^2>0$，而能量核在 (a,a) 为无穷，故第一问成立。

对均匀测度，Tonelli 定理和对称性给出
$$I_t(\lambda)=2\int_0^1\int_0^x (x-y)^{-t}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\frac{2}{1-t}\int_0^1 x^{1-t}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{(1-t)(2-t)}.$$
对角线是二维 Lebesgue 零测集，核在该处取无穷值不改变此积分。

所给密度非负，且从 0 到 r 的积分为 $r^{t/2}$，所以总质量为 1。它关于 Lebesgue 测度绝对连续，因而无原子；$[0,1]$ 中每点的任意邻域都有正质量，所以支集为 $[0,1]$。令 $A_n=(2^{-n-1},2^{-n}]$，其中 $n\ge 0$。则
$$\nu(A_n)=2^{-nt/2}(1-2^{-t/2}).$$
在 $A_n\times A_n$ 上，$|x-y|\le 2^{-n}$，所以
$$\iint_{A_n\times A_n}|x-y|^{-t}\,\mathrm{d}\nu(x)\,\mathrm{d}\nu(y)\ge 2^{nt}\cdot\nu(A_n)^2=(1-2^{-t/2})^2.$$
这些直积集合两两不交，非负积分求和便得 $I_t(\nu)=\infty$。因此即使支集的维数为 $1>t$，测度过度集中在小尺度上仍可使能量发散；均匀测度与 ν 的差别在质量配置，而不在支集。 □

习题 15.10*. 设 $S_1,\dots,S_m:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$ 是相似映射，收缩比分别为 $r_i\in(0,1)$，其中 $m\ge 2$。设非空紧集 K 满足 $K=\bigcup_{i=1}^m S_i(K)$，且这些像两两不交。令 $s>0$ 为方程 $\sum_{i=1}^m r_i^s=1$ 的唯一解。

1. 构造 K 上的概率测度 μ，使对每个有限字 $w=(i_1,\dots,i_n)$，
$$\mu(S_{i_1}\circ\cdots\circ S_{i_n}(K))=(r_{i_1}\cdots r_{i_n})^s.$$

2. 证明存在 $A,B>0$，使
$$Ar^s\le\mu(B(x,r))\le Br^s\quad(x\in K,\ 0<r\le\operatorname{diam}K).$$
进而证明 $0<\mathcal{H}^s(K)<\infty$、$\dim_{\mathrm{H}}K=s$。

解. $\sum_i r_i^u$ 关于 $u \ge 0$ 连续严格递减，从 m 降到零，故 s 存在且唯一。记 $p_i = r_i^s$，先把 $[0,1)$ 按比例 $p_1, \dots, p_m$ 分成左闭右开的相邻区间 $I_1, \dots, I_m$。再把每个 I_w 按同样比例分成半开区间 $I_{w1}, \dots, I_{wm}$，逐级进行。对有限字 $w = (i_1, \dots, i_n)$，记 $S_w = S_{i_1} \circ \cdots \circ S_{i_n}$，所得区间满足

$$m_1(I_w) = p_{i_1} \cdots p_{i_n} =: p_w.$$

半开约定保证每个 $t \in [0,1)$ 在每一级恰落入一个区间，因而确定唯一的无限数码列。记其长度为 n 的前缀为 $w_n(t)$。固定 $x_* \in K$，令

$$\Phi_n(t) = S_{w_n(t)}(x_*).$$

每个 Φ_n 在有限个半开区间上分别取常值，故是 Borel 可测的。紧集 $S_{w_n(t)}(K)$ 递减，其直径至多为 $r_{\max}^n D$，其中 $r_{\max} = \max_i r_i < 1$、$D = \operatorname{diam} K > 0$。它们的交恰含一点 $\Phi(t)$，且 $|\Phi_n(t) - \Phi(t)| \le r_{\max}^n D$。因此 Φ 是这些 Borel 映射的一致极限，也是 Borel 可测的，且取值于 K。

定义 $\mu = \Phi_{\#}(m_{1\llcorner}[0,1))$。这是集中在 K 上的 Borel 概率测度。对任一有限字 w，若 $t \in I_w$，则 $\Phi(t) \in S_w(K)$。若 $t \notin I_w$，其同长度前缀与 w 不同；由第一层分块不交及相似映射的单射性，同一级不同分块也不交，所以 $\Phi(t) \notin S_w(K)$。于是 $\Phi^{-1}(S_w(K)) = I_w$，从而

$$\mu(S_w(K)) = m_1(I_w) = p_w = (r_{i_1} \cdots r_{i_n})^s.$$

第一问的测度由此直接构成，无须使用可数乘积测度。

记 $r_* = \min_i r_i$、$\Delta = \min_{i \ne j} \operatorname{dist}(S_i(K), S_j(K)) > 0$。对一个字 w，记 S_w 的收缩比为 r_w，去掉末位的字为 w^-，空字收缩比取 1。给定 $0 < r < D$，沿每条分支在第一次满足 $r_w D \le r$ 时停止。所得停止字两两没有前缀关系，覆盖 K，并满足

$$\frac{r_* r}{D} < r_w \le \frac{r}{D}.$$

若 w, v 是两个不同停止字，令 u 为它们的最长公共前缀。两块分别落在 S_u 下不同的第一层分块内，所以

$$\operatorname{dist}(S_w(K), S_v(K)) \ge r_u \Delta > \frac{r_* \Delta}{D} r.$$

因此，在每个与 $B(x,r)$ 相交的停止块内任选一个交点，所得点落在 $B(x,r)$ 内且两两相距大于 cr，其中 $c = r_* \Delta / D > 0$。以这些点为中心、半径 $cr/2$ 的球两两不交，且均含于 $B(x, (1 + c/2)r)$。比较 Lebesgue 体积，知相交停止块数不超过一个只依赖 c, d 的常数 N。每块质量至多为 $(r/D)^s$，故 $\mu(B(x,r)) \le N (r/D)^s$。在 $r = D$ 时用总质量 1 即可延续这个上界。

为证下界，对给定 $x \in K$ 沿其唯一编码在直径首次不超过 $r/2$ 时停止。所得块包含 x，并全部落在开球 $B(x,r)$ 中；其质量大于 $(r_* r/(2D))^s$。于是取得双边球估计。若球中心不在 K 上但球与 K 相交，取一个交点为新中心，将半径扩大到 $2r$，即可得到所有足够小球的同型上界。由质量分布原理，$\mathcal{H}^s(K) > 0$。

另一方面，所有长度为 n 的字给出尺度趋于零的有限覆盖，且

$$c_s \sum_{|w|=n} \big(\operatorname{diam} S_w(K)\big)^s = c_s D^s \left(\sum_{i=1}^{m} r_i^s\right)^n = c_s D^s.$$

所以 $\mathcal{H}^s(K) \le c_s D^s < \infty$，临界维数即为 s。 □

习题 15.11*. 令 $C \subset [0,1]$ 为三分 Cantor 集，$s = \log 2/\log 3$，$k \ge 1$ 为整数。证明

$$0 < \mathcal{H}^{s+k}\big(C \times [0,1]^k\big) < \infty, \quad \dim_{\mathrm{H}}\big(C \times [0,1]^k\big) = s + k.$$

证明中分别写清楚：下界所用乘积测度的球估计，以及上界所用同尺度覆盖的数量。不能仅凭“直积维数等于维数之和”作为依据。

解. 取 C 上自然概率测度 μ，使每个第 n 级基本区间的质量为 2^{-n}。由正文的 Cantor 估计，或由习题 15.10* 应用于 $x \mapsto x/3$、$x \mapsto (x+2)/3$，存在 $A < \infty$，使所有中心及足够小的半径满足

$$\mu\big((x-r, x+r)\big) \le A r^s.$$

令 λ_k 为 $[0,1]^k$ 上的 Lebesgue 概率测度，并取乘积概率 $\nu = \mu \times \lambda_k$。这时 $\mathbb{R}^{k+1}$ 中半径为 r 的球包含于它的各坐标投影的直积，而后 k 个坐标的投影包含在一个边长 $2r$ 的立方体内，故

$$\nu\big(B((x,y),r)\big) \le \mu\big((x-r,x+r)\big)(2r)^k \le A 2^k r^{s+k}.$$

由质量分布原理得到 $\mathcal{H}^{s+k}(C \times [0,1]^k) > 0$。

再看上界。用 2^n 个长度为 3^{-n} 的基本区间覆盖 C，并将 $[0,1]^k$ 分成 3^{nk} 个边长为 3^{-n} 的立方体。它们的直积给出 $2^n 3^{nk}$ 个直径为 $\sqrt{k+1}\,3^{-n}$ 的集合覆盖。因为 $3^s = 2$，其总代价为

$$c_{s+k} 2^n 3^{nk} \big(\sqrt{k+1}\,3^{-n}\big)^{s+k} = c_{s+k} (k+1)^{(s+k)/2},$$

与 n 无关。令 $n \to \infty$，即得有限上界及维数等式。这里的上界依赖 Cantor 集在每一级都有可控数量的同尺度覆盖；并没有对任意两个集合使用一般的直积维数上界。 □

第十六章　Lipschitz 映射、近似微分与绝对连续函数

Lipschitz 条件只比较两点的距离，却能迫使欧氏空间中的映射几乎处处具有线性近似。本章证明 Rademacher 定理，说明从直线上的导数走向全微分时，为什么还需要平移测试和方向上的一致控制。随后用近似微分处理可测映射的局部结构，并给出几乎处处近似可微映射的可数 Lipschitz 分片。实值绝对连续函数的微积分基本定理为后续 Sobolev 理论提供一维基础；选读节再把速度与长度的讨论推广到一般度量空间，分清向量导数与度量导数。

本章目标

- 掌握 Lipschitz 常数、双边距离估计及实值延拓，理解像集测度估计的适用范围。
- 能说明 Rademacher 证明中一维积分表示、方向导数线性关系及有限方向网各自解决的问题。
- 区分普通微分与近似微分，理解可数 Lipschitz 分片的结论及其不能控制的部分。
- 掌握实值绝对连续函数、全变差与微积分基本定理，理解可积导数怎样恢复函数的全部增量。
- 在选读部分理解绝对连续曲线的可积速度控制、度量导数与长度公式，并辨认有限维结论的边界。

第 16.2 节是本章主线：第十五章由覆盖构造的 Hausdorff 测度及其 Lipschitz 映射估计尚不足以精确计算一个映射如何改变体积，Rademacher 定理提供的几乎处处微分矩阵才使这种计算有了局部对象。近似微分一节可以在首次读完该定理后继续阅读；第 16.4 节则回答一维函数何时能由导数积分恢复；第 16.5* 节标为选读，把这些结果推广到一般度量值曲线。

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §5] 提供本章可微性证明的主要参照，Fremlin 的《Measure Theory》[18, §§225 and 262] 可用于对照绝对连续性与 Lipschitz 映射的测度论处理。本书根据前文已得的结果安排两项证明：一维 Lipschitz 积分表示先由 L^1 对偶得到，绝对连续函数的积分表示则从变差与 Radon–Nikodym 定理建立。

16.1　Lipschitz 映射

上一章只用距离控制就得到了 Hausdorff 测度的映射估计。本章进一步说明，这种不涉及导数的距离条件，为什么仍能产生几乎处处的线性近似。证明 Rademacher 定理以前，先介绍 Lipschitz 常数、延拓和参数化的基本性质。其中实值延拓尤其有用：它允许把定义在任意子集上的函数变成全空间函数，而不要求原来的定义域有光滑边界。

关于这些基本操作，可对读 Fremlin 的《Measure Theory》[18, §262]。本节把延拓所需的有限值检查与向量常数写出，后面的可微性证明将直接使用它们。

16.1.1　Lipschitz 常数

定义 16.1.1. *设 (X,d_X)、(Y,d_Y) 是度量空间，$A\subseteq X$。若存在 $L<\infty$，使*

$$\mathrm{d}_Y\bigl(f(x),f(y)\bigr)\le L\cdot \mathrm{d}_X(x,y)\quad (x,y\in A),$$

则称 $f:A\to Y$ 为 **Lipschitz 映射** (Lipschitz map)*，并称每个满足此式的非负数 L 为它的一个 Lipschitz 常数。记最小常数为*

$$\operatorname{Lip}(f;A):=\sup_{\substack{x,y\in A\\ x\neq y}}\frac{\mathrm{d}_Y\bigl(f(x),f(y)\bigr)}{\mathrm{d}_X(x,y)};$$

当 A 至多有一个点时，规定此上确界为零。

最小常数确实仍满足距离不等式，而不是只给出可取常数的下确界。Lipschitz 映射一致连续，并把 Cauchy 列映成 Cauchy 列。若目标空间完备，则它能唯一连续延拓到 $\overline{A}$，且 Lipschitz 常数不变：对 $x\in\overline{A}$ 取 A 中收敛到 x 的序列，以像序列的极限定义延拓值；交错两条逼近列保证定义无关，再对不等式取极限。这一结论只是在闭包上延拓，不能与稍后的全空间延拓混为一谈。

若 f、g 可以复合，则

$$\operatorname{Lip}(g\circ f;A)\le \operatorname{Lip}(g;f(A))\,\operatorname{Lip}(f;A).$$

对向量值函数，和与标量乘法的常数估计由三角不等式直接得到。特别地，点到非空集合 E 的距离函数满足

$$\bigl|\operatorname{dist}(x,E)-\operatorname{dist}(y,E)\bigr|\le \mathrm{d}_X(x,y),$$

因为先对 $z\in E$ 使用三角不等式，再取下确界并交换 x,y。距离函数即使没有普通导数，也始终具有这个定量控制。

若对定义域内每一点，都存在一个邻域，使函数在该邻域内 Lipschitz，则称其局部 Lipschitz。局部条件不自动给出一个对整个定义域有效的常数；例如 $x\mapsto x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上局部 Lipschitz，却不是全局 Lipschitz。对于开集上的局部 Lipschitz 映射，可取可数个小球覆盖定义域，使函数在每个球上都有一个常数。这个可数化保证后面逐球取得的零测例外仍可合并为零测集。

命题 16.1.2. 设 $0 \le L < \infty$。设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 是开凸集，$f : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 在每一点可微，且 $\|Df(x)\| \le L$ 对所有 $x \in \Omega$ 成立。则 f 为 L-Lipschitz 映射。

证明. 任取 $x, y \in \Omega$ 及 $\mathbb{R}^m$ 中的单位向量 v。对实函数 $t \mapsto \langle v, f(x + t(y - x))\rangle$ 使用一维中值定理，其导数的绝对值不超过 $L|y - x|$，故

$$|\langle v, f(y) - f(x)\rangle| \le L|y - x|.$$

对单位向量 v 取上确界即得结论。凸性保证连接两点的整条线段都在定义域内。 □

若定义域不连通，“导数处处为零”也可能只说明函数在各个连通部分上常值。例如在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上，左右两部分分别取值 0、1，函数处处可微且导数为零，却不是 Lipschitz 的。这说明从局部导数信息恢复全局距离估计，需要检查定义域中的连接条件。

16.1.2 双 Lipschitz 映射

第 15.2 节已经定义双 Lipschitz 映射。它除距离上界外还具有严格正的下界

$$a|x - y| \le |f(x) - f(y)| \le b|x - y|, \quad 0 < a \le b < \infty.$$

左侧立即保证单射，也保证像上的逆映射具有常数 a^{-1}。因此这是一种同时控制两边距离的参数化，而不是一般的连续一一对应。

线性情形最能说明这个差别。若 $T : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^d$ 单射，则连续函数 $v \mapsto |Tv|$ 在单位球面上有正的最小值 σ，从而

$$\sigma|x - y| \le |T(x - y)| \le \|T\|\,|x - y|.$$

若 T 有非零核向量，则任何正的下界都不可能成立。非线性映射在某一点有单射微分，并不单凭这一点就保证它在某邻域内双 Lipschitz；微分在附近是否受控同样重要。

一个经常使用的充分条件是对线性单射作小 Lipschitz 扰动。设 $A \subseteq \mathbb{R}^k$，$T : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^d$ 线性，$\sigma > 0$，且 $|Tv| \ge \sigma|v|$ 对每个 $v \in \mathbb{R}^k$ 成立。若 $g : A \to \mathbb{R}^d$ 满足 $\mathrm{Lip}(g; A) = \eta < \sigma$，则对 $f(x) = Tx + g(x)$ 有

$$(\sigma - \eta)|x - y| \le |f(x) - f(y)| \le (\|T\| + \eta)|x - y|.$$

两侧分别来自反向三角不等式和三角不等式。这里的小量是 g 的距离差商，而不仅是它的函数值。即使函数值在一个小邻域内很小，其振荡仍可能破坏单射性。

命题 16.1.3 (一点非退化而无局部逆)**.** 在 $[-1, 1]$ 上取

$$f(0) = 0, \qquad f(x) = x + 2x^2 \sin(1/x) \quad (x \ne 0).$$

扰动的函数值为 $O(x^2)$，所以

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = 1 + 2h \sin(1/h) \longrightarrow 1.$$

于是 $f'(0)=1$。但对 $x\neq 0$，

$$f'(x)=1+4x\sin(1/x)-2\cos(1/x),$$

其振荡项并不趋零。在整个区间内部有 $|f'|\leq 7$，故由 命题 16.1.2 及端点连续性，f 是 7-Lipschitz 的。取 $x_n=(2\pi n)^{-1}$，则 $x_n\to 0$ 而 $f'(x_n)=-1$。若 f 在原点的某个区间邻域内单射，连续性与介值定理迫使它严格单调：否则三个有序点中间值高于或低于两端值，会在两侧重复取得同一中间值。$f'(0)=1$ 排除了递减，而递增函数在可微点的导数不能为负，矛盾。因此任何原点邻域都不能给出局部逆，更不能给出双 Lipschitz 下界。通常的逆函数定理要求邻域内的 C^1 正则性；本例的导数在原点不连续。

这里被破坏的是两点间的统一下距离控制。以原点为基点的小余项，仍可能在两个彼此更近的点之间发生剧烈变化；下一章的面积证明将另行选择能统一控制这类两点差的参数片。

16.1.3 Lipschitz 像与 McShane 延拓

设 $f:A\subseteq\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^d$ 为 Lipschitz 映射。若 A 紧，则 $f(A)$ 紧；若 A 是可数个紧集的并，则像也是可数个紧集的并。但对一般 Borel 定义域，不能仅凭连续性就断言其像是 Borel 集。本书在尚未证明像的可测性时，对 $\mathcal{H}^s(f(A))$ 一律按外测度解释。

参数化往往先在一个不规则的子集上给出。以下实值延拓把这类定义域问题与可微性问题分开处理。

定理 16.1.4 (McShane 延拓)**.** 设 (X,d) 为度量空间，$A\subseteq X$ 非空，$f:A\to\mathbb{R}$ 为 L-Lipschitz 函数。对每个 $x\in X$，定义

$$F_-(x)=\sup_{a\in A}\bigl(f(a)-L\cdot\mathrm{d}(x,a)\bigr),\qquad F_+(x)=\inf_{a\in A}\bigl(f(a)+L\cdot\mathrm{d}(x,a)\bigr).$$

则这两个函数处处有限，均为 f 的 L-Lipschitz 延拓，并满足 $F_-\leq F_+$。

McShane 延拓定理 (McShane extension theorem)的一个特点是，原定义域既不必闭，也不必有界；因此证明中必须先检查上、下确界不会为无穷。

证明. 固定 $a_0\in A$。由 f 的 Lipschitz 条件和三角不等式，对所有 $a\in A$ 都有

$$f(a)+L\cdot\mathrm{d}(x,a)\geq f(a_0)-L\cdot\mathrm{d}(a,a_0)+L\cdot\mathrm{d}(x,a)\geq f(a_0)-L\cdot\mathrm{d}(x,a_0).$$

而取 $a=a_0$ 又给出有限上界，故 $F_+(x)$ 有限。同理，$F_-(x)$ 也有限。若 $x\in A$，Lipschitz 条件给出 $F_+(x)\geq f(x)$，而候选点 $a=x$ 给出反向不等式；对 F_- 一样，故两者都延拓 f。

对每个 $a\in A$，有

$$f(a)+L\cdot\mathrm{d}(x,a)\leq f(a)+L\cdot\mathrm{d}(y,a)+L\cdot\mathrm{d}(x,y).$$

取下确界得 $F_+(x) \le F_+(y) + L\cdot \mathrm{d}(x,y)$，交换两点得到 Lipschitz 条件。对 F_- 取上确界可作同样证明。最后，对任意 $a,b\in A$，

$$f(a) - L\cdot\mathrm{d}(x,a) \le f(b) + L\cdot\mathrm{d}(a,b) - L\cdot\mathrm{d}(x,a) \le f(b) + L\cdot\mathrm{d}(x,b).$$

先对 a 取上确界，再对 b 取下确界，即得 $F_- \le F_+$。 □

对 $f: A\subseteq\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^d$，逐坐标使用该定理，即可得到全空间的向量值延拓 $\tilde f$，并有

$$\mathrm{Lip}(\tilde f;\mathbb{R}^k) \le \sqrt{d}\,\mathrm{Lip}(f;A).$$

因为每个坐标的差至多为 $L|x-y|$，把 d 个坐标的平方相加就得到这个常数。逐坐标延拓因此给出一个明确的常数界，但这个界未必是所有向量值延拓中最小的。

作为典型的参数化，若 $u: A\subseteq\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^m$ 是 L-Lipschitz 的，则它的图像映射 $G(x)=(x,u(x))$ 满足

$$|x-y| \le |G(x)-G(y)| \le \sqrt{1+L^2}\,|x-y|.$$

图像因而与定义域双 Lipschitz 等价，逆映射就是坐标投影。这给出了不要求函数光滑的曲面片模型，后面将用其微分描述局部切向信息。

16.1.4 Hausdorff 测度估计

命题 15.1.6 已给出核心估计：对 $s>0$、任意 $E\subseteq A$，

$$\mathcal{H}^s\big(f(E)\big) \le L^s\mathcal{H}^s(E).$$

若 f 为双 Lipschitz 映射，还同时有

$$a^s\mathcal{H}^s(E) \le \mathcal{H}^s\big(f(E)\big) \le b^s\mathcal{H}^s(E).$$

因此零测性和有限正测度性质在这种参数化下保持。

特别地，Lipschitz 映射 $f: A\subseteq\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$ 把 Lebesgue 零测集映成 Lebesgue 零测集。这使用了同维的 $\mathcal{H}^d = m_d^*$。若目标是更高维空间，最直接的结论仍是像的 d 维 Hausdorff 测度为零，不能把下标随意改成目标空间维数来代替这一更强信息。对局部 Lipschitz 映射，以可数个具有有限常数的局部块覆盖定义域，再取可数并，同样成立。

图像模型给出一个具体的双边比较：

$$\mathcal{H}^k(E) \le \mathcal{H}^k\big(\{(x,u(x)) : x\in E\}\big) \le (1+L^2)^{k/2}\mathcal{H}^k(E).$$

但这还不是面积公式。它用一个全局常数控制所有点，没有记录不同位置的倾斜程度，也没有处理一般映射的多重覆盖。第十七章将以微分矩阵给出更精确的计算。

对一条 L-Lipschitz 曲线 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^d$，已经有

$$\mathcal{H}^1\big(\gamma([a,b])\big) \le L(b-a).$$

而对任意连续曲线，像的 $\mathcal{H}^1$ 测度至少为其直径：取像中的 p, q，距离函数 $z \mapsto |z-p|$ 是 1-Lipschitz 的，由连续性，其在曲线像上的取值包含区间 $[0, |q-p|]$；使用测度映射估计及 $\mathcal{H}^1([0,|q-p|]) = |q-p|$，再对 p, q 取上确界即可。这些估计只涉及像作为一个集合的大小。若一条曲线反复经过同一线段，像并不会因此变大，但沿参数走过的总长度会增加。第 16.5* 节将把两种量分清，并用度量导数计算后者。

16.2　Rademacher 定理

Lipschitz 条件控制任意两点之间的增量，却没有直接给出增量的一阶主部。本节证明：在欧氏空间中，这个一阶主部几乎处处存在。论证采用 Leon Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, 5.2 THEOREM, pp. 30–32] 中的方向导数路线：先沿直线取得导数，再借平移下的积分恒等式识别它们之间的线性关系，最后把逐方向的极限提升为全微分。

16.2.1　一维 Lipschitz 函数

先考察闭区间上的函数。此时不只是差商几乎处处收敛：函数的全部增量还可以由一个有界密度的积分恢复。这一点将保证沿直线取得的导数保留原函数的信息。

定理 16.2.1. *设 $-\infty < a < b < \infty$，$m \geq 1$ 为整数，$0 \leq L < \infty$，且 $f : [a,b] \to \mathbb{R}^m$ 为 L-Lipschitz 映射。则存在可测函数 $g : (a,b) \to \mathbb{R}^m$，使 $|g| \leq L$ 几乎处处成立，并且对全部 $a \leq s < t \leq b$，*

$$f(t) - f(s) = \int_s^t g(u)\,\mathrm{d}u.$$

这里的向量积分按分量定义。函数 f 在 (a,b) 的几乎每个点可导，且 $f' = g$ 几乎处处；上述积分密度在几乎处处相等的意义下唯一。

证明. 先设 $m = 1$。对区间阶梯函数

$$\phi = \sum_{i=1}^{N} c_i \cdot \mathbf{1}_{(t_{i-1}, t_i]}, \quad a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b,$$

定义

$$\Lambda(\phi) = \sum_{i=1}^{N} c_i \bigl(f(t_i) - f(t_{i-1})\bigr).$$

细分区间不改变右端，因为相邻增量相加会消去中间端点值。两种表示取共同细分后，在每个正长度开区间上的系数必须一致；有限个端点不影响 $L^1(a,b)$ 的等价类。因此 Λ 是这个阶梯函数子空间上的良定义线性泛函，而且

$$|\Lambda(\phi)| \leq L \sum_{i=1}^{N} |c_i|(t_i - t_{i-1}) = L\|\phi\|_1.$$

这类阶梯函数在 $L^1(a,b)$ 中稠密。事实上，把任意 $L^1(a,b)$ 函数在区间外延为零，由命题 10.2.4 先用 $\mathbb{R}$ 上的连续紧支集函数作 L^1 逼近；再利用其在 $[a,b]$ 上的一致连续性，用有限区间阶梯函数一致逼近其限制。

由命题 8.1.12，Λ 唯一延拓为整个 $L^1(a,b)$ 上的连续线性泛函，范数不超过 L。再用定理 10.3.4，得到实函数 $g \in L^\infty(a,b)$，满足

$$\|g\|_\infty \le L, \quad \Lambda(\phi) = \int_a^b \phi(u)\cdot g(u)\,\mathrm{d}u.$$

测试 $\mathbf{1}_{(s,t]}$ 就得到所需增量公式。这是对任意端点成立的等式，不是仅在删去一组端点后成立的表示。

取 g 的一个有限值代表。若 $x \in (a,b)$ 是它的 Lebesgue 点，则对充分小的非零 h，无论 h 正负，都有

$$\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - g(x)\right| \le \frac{1}{|h|}\int_{x-|h|}^{x+|h|} |g(u)-g(x)|\,\mathrm{d}u \longrightarrow 0.$$

右端是中心区间平均绝对偏差的两倍，故由定理 14.4.2 趋零。这证明 $f' = g$ 几乎处处，也说明任何给出同样增量公式的可积密度都必须几乎处处等于 f'。

对一般 m，逐个实分量应用已证结论，并删去有限个例外零测集的并。在剩余点，各分量差商同时收敛，因而向量差商收敛到 g。原来的 Lipschitz 估计直接给出

$$|g(x)| = \lim_{h\to 0}\frac{|f(x+h)-f(x)|}{|h|} \le L.$$

于是得到欧氏范数下的界 L，而不只是从分量界拼出的 $\sqrt{m}L$。积分等式及唯一性也逐分量成立。 □

例如 $f(t) = |t|$ 的密度可取为 $\operatorname{sgn} t$，并在原点任意赋值。这个函数在原点有折角，但折角不妨碍积分恢复任意两个端点之间的增量。定理并不声称导数处处存在，更不声称导数连续。

16.2.2 高维可微性

在高维情形，需要先分清沿一条直线的导数与同时控制全部增量的微分。

定义 16.2.2. 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^m$，且 $x \in U$。若存在一个线性映射 $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，使

$$\lim_{\substack{h\to 0\\ h\neq 0}} \frac{|f(x+h)-f(x)-Ah|}{|h|} = 0,$$

则称 f 在 x 处**可微** (differentiable)，称 A 为它在该点的**全微分** (total differential)，记作 $Df(x)$。若固定 $v \in \mathbb{R}^n$，且有限极限

$$D_v f(x) := \lim_{t\to 0}\frac{f(x+tv)-f(x)}{t}$$

存在，则称其为 f 在 x 处沿 v 的**方向导数** (directional derivative)。

全微分唯一：若 A, B 都满足定义，沿 $h = tv$ 取极限便得到 $Av = Bv$，这对每个 v 成立。可微性还给出 $D_v f(x) = Df(x)v$。若 f 在 x 附近为 L-Lipschitz，则沿同样的增量取极限，得到

$$|Df(x)v| \le L|v|, \quad \|Df(x)\| \le L,$$

其中 $\|\cdot\|$ 是线性映射的算子范数。

反过来，所有方向导数都存在，并不足以给出一个全微分。考虑

$$F(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

这个函数实际上是全局 Lipschitz 的。原点外的偏导数为

$$\partial_x F = \frac{y^2(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}, \quad \partial_y F = \frac{2x^3 y}{(x^2+y^2)^2},$$

二者的绝对值都不超过 1，故梯度范数不超过 $\sqrt{2}$。不经过原点的线段可直接应用一元中值估计；若线段经过原点，则分成两段，并利用 F 在原点的连续性取极限。因此 F 的 Lipschitz 常数不超过 $\sqrt{2}$。然而，对非零方向 $v = (v_1, v_2)$，

$$D_v F(0,0) = \frac{v_1 v_2^2}{v_1^2 + v_2^2}.$$

两个坐标方向的导数均为零，而方向 $(1,1)$ 的导数为 $1/2$，所以这些数不可能来自同一个线性映射。

Rademacher 定理的证明必须排除上述非线性现象在正测度集合上发生。为此，先给出一个以积分辨认局部可积函数的工具。以下 $C_c^1(U)$ 表示具有紧支集、且一阶偏导数连续的实值函数。

引理 16.2.3. *设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集，积分针对 Lebesgue 测度。设 $w \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 为实值函数。如果对每个 $\phi \in C_c^1(U)$ 都有*

$$\int_U w(y) \cdot \phi(y)\, \mathrm{d}y = 0,$$

那么 $w = 0$ 几乎处处。

证明. 取

$$\eta(z) = c(1-|z|^2)_+^2, \quad c^{-1} = \int_{B(0,1)} (1-|z|^2)^2\, \mathrm{d}z.$$

归一化常数正且有限，η 非负、径向非增、积分为 1。由于球内的函数及其一阶偏导数在球面上都与外侧的零函数相接，$\eta \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$。固定 $x \in U$，并取 $\overline{B}(x,r) \subseteq U$。函数

$$\phi_{x,r}(y) = r^{-n} \cdot \eta\left(\frac{y-x}{r}\right)$$

属于允许的测试类，故其与 w 的积分为零。若 x 是 w 的 Lebesgue 点，命题 14.4.6 的紧支集版本说明该积分在 $r \downarrow 0$ 时趋于 $w(x)$。几乎每个点都是这样的点，所以 $w = 0$ 几乎处处。 □

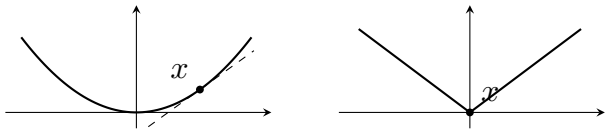
16.2.3 Rademacher 定理

Rademacher 定理 (Rademacher theorem)中的“几乎处处”指 n 维 Lebesgue 测度。它适用于任意有限维值域，不要求定义域中的函数已经具有连续偏导数。

证明分四步进行。先对每个固定方向沿平行直线应用一维结果，得到该方向上的几乎处处导数；再用平移换元后的测试函数恒等式，识别不同方向导数之间的线性关系；随后只保留可数稠密方向，从而把各方向的例外集统一成一个零测集；最后用有限方向网与 Lipschitz 估计，把稠密方向上的差商收敛升级为任意小增量下的 Fréchet 微分。也就是说，证明的主链是

$$\text{固定方向可导} \longrightarrow \text{平移测试识别线性关系}$$
$$\Downarrow$$
$$\text{可数稠密方向统一零集} \longrightarrow \text{有限方向网得到全微分}.$$

图 16.1 提醒我们，Lipschitz 图像可以有尖角；定理断言的不是处处可微，而是这类坏点只能落在零测例外集中。



线性主部存在　　尖角处无全微分

图 16.1: 可微点与尖角。左图的虚线表示一阶线性近似；右图说明 Lipschitz 条件仍允许出现不可微点。

定理 16.2.4 (Rademacher)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集，且 $f : U \to \mathbb{R}^m$ 局部 Lipschitz。则 f 在 U 的几乎每个点可微。若 f 在某个邻域内为 L-Lipschitz，则该邻域内每个可微点均满足 $\|Df(x)\| \le L$。*

证明. 先证明全空间上的实值 L-Lipschitz 函数。对每个固定的单位向量 v，记

$$\Delta_{v,t} f(x) = \frac{f(x+tv) - f(x)}{t} \quad (t \neq 0).$$

每个差商都是 x 的连续函数，且其绝对值不超过 L。固定 x 后，差商关于 $t \neq 0$ 也连续，因此 $t \to 0$ 的上下极限可只在非零有理数上计算。于是，方向导数存在集是两个 Borel 上下极限相等的集合，因而为 Borel 集。在此集合上记 $g_v = D_v f$，其外取 $g_v = 0$，便得到满足 $|g_v| \le L$ 的 Borel 函数。

沿每条平行于 v 的直线，函数 $t \mapsto f(y + tv)$ 都是 L-Lipschitz 的。在逐个有界区间上应用定理 16.2.1，再取可数并，说明它在这条直线上几乎处处可导。若 $n \ge 2$，选择以 v 为第一轴的正交坐标，由定理 3.4.4 及 Fubini 定理可知，整个 $\mathbb{R}^n$ 中方向导数不存在的 Borel 集也为零测集。这里可先对每个有界坐标箱应用 Tonelli 定理，再穷竭全空间。当 $n = 1$ 时直接使用一维结论即可。至此，对每个固定的 v，都有

$$\Delta_{v,t} f \longrightarrow g_v \quad \text{几乎处处}, \quad t \to 0.$$

现在取任意 $\phi \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$。平移换元给出恒等式

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Delta_{v,t} f(x)\cdot \phi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\frac{\phi(x-tv)-\phi(x)}{t}\,\mathrm{d}x.$$

左端的被积函数受 $L|\phi|$ 支配。右端在 $|t|\le 1$ 时仅涉及一个固定的紧集，f 在其上有界；而 ϕ 的差商由 $\|\nabla\phi\|_\infty$ 控制。因此两边都可以应用控制收敛定理，得到

$$\int g_v\phi = -\int f D_v\phi. \tag{16.1}$$

对坐标方向 e_i 记 $g_i = g_{e_i}$。测试函数的普通微分给出 $D_v\phi = \sum_{i=1}^n v_i\partial_i\phi$，故再次使用(16.1)便有

$$\int \left(g_v - \sum_{i=1}^n v_i g_i\right)\phi = 0.$$

由引理 16.2.3，

$$g_v = \sum_{i=1}^n v_i g_i \quad \text{几乎处处.}$$

这条等式目前只对每个固定方向分别成立；不能直接合并不可数多个方向的例外集。

在单位球面 S^{n-1} 中取一个可数稠密集 V，并使它包含全部坐标方向。把这些方向中导数不存在或上述线性关系不成立的零测集取并，得到一个零测集 N。对每个 $x\notin N$，令 $g(x)=(g_1(x),\dots,g_n(x))$，则同时有

$$D_v f(x) = g(x)\cdot v \quad (v\in V).$$

又因 $|D_v f(x)|\le L$，由 V 的稠密性和线性函数 $v\mapsto g(x)\cdot v$ 的连续性可知 $|g(x)|\le L$。

固定这样的 x，并对 $v\in S^{n-1}$、$t>0$ 定义

$$Q(v,t) = \frac{f(x+tv)-f(x)}{t} - g(x)\cdot v.$$

Lipschitz 条件给出一个与 t 无关的方向误差界：

$$|Q(v,t)-Q(w,t)| \le (L+|g(x)|)|v-w| \le 2L|v-w|.$$

给定 $\varepsilon>0$，从 V 中取单位球面的一个有限 $\varepsilon/(2(1+2L))$-网，记其方向为 $v_1,\dots,v_k$。在这有限个方向上分别使用 $Q(v_j,t)\to 0$，可以选择共同的 $\delta>0$，使

$$|Q(v_j,t)|<\varepsilon/2 \quad (1\le j\le k,\ 0<t<\delta).$$

对任意单位方向 v，选取网中与它足够接近的 v_j，再用方向误差界，得到 $|Q(v,t)|<\varepsilon$。任意非零增量都可写成 $h=|h|v$，因此

$$\lim_{h\to 0}\frac{|f(x+h)-f(x)-g(x)\cdot h|}{|h|} = 0.$$

这就证明了全空间实值情形。

若值域为 $\mathbb{R}^m$，对有限个分量分别应用实值结论，并删去这些零测集的并。各分量的余项除以 $|h|$ 都趋零，有限维欧氏范数也就趋零，所得微分矩阵的各行由相应的分量微分给出。

最后处理局部情形。由局部 Lipschitz 条件和欧氏空间的可数拓扑基，可用可数个开球覆盖 U，使 f 在每个球上具有一个有限 Lipschitz 常数。对每个球和每个实分量，用定理 16.1.4 延拓到全空间，再应用已经证明的结论。延拓函数在球内与原分量局部相同，所以在那里具有相同的可微性。可数个球及有限个分量的例外零测集之并仍为零测集。算子范数界则直接来自原函数的局部 Lipschitz 不等式，如上一小节所示。 □

证明中的有限方向网是全微分出现的关键。平移测试先在一个共同的大集合上把方向导数确定为线性函数，Lipschitz 估计再使不同方向之间的差商不会失去控制；两者缺一，都不能从逐方向极限推出任意增量下的线性逼近。

16.2.4 微分的 Borel 代表与大集上的一致线性化

后续对微分矩阵作积分或划分水平集时，需要一个明确的可测代表。只说“微分几乎处处存在”还没有规定异常点上的取值。下面把真正的可微点集合与任意补值区别开来。

命题 16.2.5. *设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^m$ 局部 Lipschitz。它的可微点集合 $\mathcal{D}_f$ 为 Borel 集。约定矩阵函数 Df 在 $\mathcal{D}_f$ 上取真实全微分，在 $U \setminus \mathcal{D}_f$ 上取零矩阵，则 $Df : U \to \mathbb{R}^{m\times n}$ 为 Borel 可测函数。*

证明. 对每个坐标方向 e_i，考虑 Borel 函数列

$$q_{i,k}(x) = \begin{cases} 2^k\big(f(x+2^{-k}e_i) - f(x)\big), & x + 2^{-k}e_i \in U, \\ 0, & x + 2^{-k}e_i \notin U. \end{cases}$$

对固定 $x \in U$，第一种情形最终总成立。由可数 Cauchy 条件，所有 n 列都具有有限极限的点组成 Borel 集 C。在 C 上以这些极限为列组成矩阵 $A(x)$，在 $U \setminus C$ 上置零，则 A 为 Borel 矩阵函数。每个真正的可微点都在 C 中，且此时 $A(x) = Df(x)$。

为了检验全部增量，而不只是这几列差商，令

$$r_j(x) = \sup_{\substack{q \in \mathbb{Q}^n,\ 0<|q|<1/j \\ x+q \in U}} \frac{|f(x+q) - f(x) - A(x)q|}{|q|}.$$

对固定的非零有理向量 q，商在 $x + q \in U$ 的 Borel 区域上可测，在其外补为零；可数上确界因而给出非负扩展实值 Borel 函数 r_j。固定 x 后，商关于允许的非零增量连续，所以有理增量的上确界等于全部实增量的上确界。于是

$$\mathcal{D}_f = C \cap \{\, x : \lim_{j\to\infty} r_j(x) = 0 \,\}.$$

右端为 Borel 集，并与可微性定义完全相符：从左向右用真实微分作为候选矩阵，从右向左则由全部增量的误差趋零得到微分 $A(x)$。最后把 A 限于 $\mathcal{D}_f$，其外取零，就得到所述 Borel 代表。 □

本书在后文使用 Df 的可测性时沿用这个约定。异常点上的零矩阵是补值，不表示函数在那里真的具有零微分。由 Rademacher 定理，这些补值只发生在零测集上；若 f 为全局 L-Lipschitz，则这个代表处处满足 $\|Df\| \le L$。

逐点的余项估计还可以在删去小测度集合后统一起来。

命题 16.2.6. 设 $f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 为 L-Lipschitz 映射，$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有限测度 Lebesgue 可测集。对每个 $\varepsilon > 0$，存在紧集 $K \subseteq E \cap \mathcal{D}_f$，满足 $m_n(E \setminus K) < \varepsilon$，并存在非负函数 $\omega(r) \to 0$（$r \downarrow 0$），使

$$|f(x+h) - f(x) - Df(x)h| \le \omega(|h|)|h| \quad (x \in K,\ h \neq 0).$$

证明. 在上一个证明的 r_j 中改用已经约定的 Borel 矩阵 Df。所得函数仍可测，并处处不超过 $2L$；在 $\mathcal{D}_f$ 上有 $r_j \downarrow 0$。对有限测度集 $E \cap \mathcal{D}_f$ 应用推论 4.5.8，得到所需紧集 K，使 $r_j \to 0$ 在 K 上一致成立。由于 $E \setminus \mathcal{D}_f$ 为零测集，可以同时保证 $m_n(E \setminus K) < \varepsilon$。

若 K 为空，取 $\omega = 0$。否则定义

$$\omega(r) = \sup_{\substack{x \in K \\ 0 < |h| \le r}} \frac{|f(x+h) - f(x) - Df(x)h|}{|h|}.$$

它不超过 $2L$，并且在 $r < 1/j$ 时不超过 $\sup_{x\in K} r_j(x)$。因此 $\omega(r) \to 0$，所需误差界由定义直接得到。 □

这个结论只统一了保留点上的一阶余项，并没有构造一个在整个空间上连续可微的延拓。下一节研究近似微分时，将允许增量估计忽略密度为零的方向区域；本节的真实微分及其 Borel 代表，则提供与这种较弱局部性质比较的基准。

16.3　近似微分

Rademacher 定理对 Lipschitz 映射给出通常意义的微分。一般可测函数却会因零测集上的改值而失去连续性，这时普通微分并不适合作为几乎处处性质的唯一表述。近似微分允许忽略在观察点附近所占比例趋于零的部分。本节先比较两种微分，再证明一个分片结论：几乎处处近似可微的有限值可测映射，除去零测集以后，可以限制在可数个紧集上分别成为 Lipschitz 映射。

16.3.1　近似可微性

沿用定义 14.5.7，以下 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$f:\Omega \to \mathbb{R}^m$ 有限值且是 Lebesgue 可测的。若 f 在 x 处近似可微，把其唯一的线性映射记为 $\operatorname{ap} Df(x)$。记 $A = \operatorname{ap} Df(x)$，则对每个 $\varepsilon > 0$，

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{m_d\big(\{\, y \in B(x,r) \setminus \{x\} : |f(y) - f(x) - A(y-x)| > \varepsilon |y-x| \,\}\big)}{m_d(B(x,r))} = 0. \tag{16.2}$$

半径充分小时球包含于 Ω。这个定义把函数值 $f(x)$ 本身固定在观察点上，并没有先用近似极限另选中心值。

第 14.5.4* 小节已经用锥形方向上的正体积比例证明唯一性：一个非零线性映射的相对大小 $|Ah|/|h|$，不可能在几乎所有小方向上趋于零。因此近似微分仍是一张确定的线性映射，而不是随所忽略的集合变化的一族矩阵。

命题 16.3.1. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$f : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 是有限值 Lebesgue 可测映射，$x \in \Omega$。给定线性映射 $A : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$。$f$ 在 x 处近似可微且近似微分为 A，当且仅当存在可测集 $E \subseteq \Omega$，使 E 在 x 处的密度为 1，并且

$$\lim_{\substack{y \to x \\ y \in E,\ y \neq x}} \frac{|f(y) - f(x) - A(y-x)|}{|y-x|} = 0.$$

证明. 将命题 14.5.3 用于可测的误差商，即得正向结论。反向若在密度为 1 的 E 上有这个极限，则对每个 $\varepsilon > 0$，在充分小的球中，误差商大于 ε 的点只能落在 E 的补集。因此坏点比例趋于零，得到定义。 □

这里选出的 E 可以依赖 x。不能据此立刻声称存在一个公共满测集，使 f 在其上每一点都有相同的相对可微性质；把逐点选择整理成可数个公共部分，正是本节最后需要补充的工作。

若 f 与 g 几乎处处相等，并且在当前观察点 x 也满足 $f(x) = g(x)$，则两者在 x 处的近似可微性及近似微分相同。因为两种误差商只会在一个零测集上不同，这个集合在每个球中的质量都为零。若只改了 x 处的值，却没有保持 $f(x) = g(x)$，则点态结论可能改变。不过对于几乎处处结论，可以再除去改值的零测集，所以几乎处处近似可微确实是等价类的性质。

16.3.2 与普通微分的关系

通常可微蕴含近似可微，且两种微分相等。其逆命题对一般连续函数也不成立：很窄的尖峰可以使差商沿某列点保持较大，同时让这些坏点在小球中所占比例趋于零。下面先完整给出这个模型，便于直接比较两种微分。但如果函数已有局部 Lipschitz 控制，窄峰就不能任意陡峭，逆命题反而成立。

命题 16.3.2 (稀疏的连续尖峰)**.** 对正整数 n，取 $a_n = 2^{-n}$、$b_n = a_n^2/8$，定义实值函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \sum_{n \geq 1} a_n \max\left\{1 - \frac{|x - a_n|}{b_n}, 0\right\}, \qquad J_n = (a_n - b_n, a_n + b_n).$$

中心取几何级数使峰只向原点聚集，峰高取 a_n 保留非零差商；半宽取更小的二次量，则使峰的总支撑比例消失。由于 $b_n \leq a_n/16$，

$$J_n \subset (15a_n/16, 17a_n/16),$$

这些区间两两分离。每个非零点附近只有有限个峰，故 f 在那里连续。在 J_n 上有 $0 \leq f(x) \leq a_n \leq 16x/15$，其余点函数为零；因此 $f(0) = 0$ 且函数在原点也连续。若 J_n 与 $(-r, r)$ 相交，则 $a_n < 2r$，从而

$$m_1\left(\bigcup_n J_n \cap (-r, r)\right) \leq \frac{1}{4} \sum_{a_n < 2r} a_n^2 \leq \frac{4}{3} r^2.$$

除以 $2r$ 后趋于零。对每个 $\varepsilon>0$，差商绝对值大于 ε 的点都在这些峰内，故 $\operatorname{ap} Df(0)=0$。另一方面 $f(a_n)/a_n=1$，而 $f(-a_n)/(-a_n)=0$，普通导数不存在。峰的斜率绝对值为 $a_n/b_n=8/a_n\to\infty$，所以它也不在原点的任何邻域内 Lipschitz。

图 16.2 画的是这个模型；坏点的体积比例与峰点差商分别对应近似微分和普通微分的不同检验。

命题 16.3.3. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，$f:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 是有限值 Lebesgue 可测映射，$x\in\Omega$。若 f 在 x 的某邻域内 Lipschitz，并在 x 处近似可微，则 f 在 x 处通常可微，且

$$Df(x)=\operatorname{ap} Df(x).$$

证明. 记 $A=\operatorname{ap} Df(x)$，令

$$R(y)=f(y)-f(x)-A(y-x).$$

在所取邻域内，R 的 Lipschitz 常数不超过 $M=L+\|A\|$，且 $R(x)=0$。若 $M=0$，结论直接成立。设 $M>0$。若 $R(y)=o(|y-x|)$ 不成立，就存在 $\varepsilon>0$ 及 $y_j\to x$，使 $r_j=|y_j-x|>0$ 且 $|R(y_j)|\ge\varepsilon r_j$。取 $0<c<\min\{1/2,\varepsilon/(2M)\}$。对 $z\in B(y_j,cr_j)$，当 j 充分大时，Lipschitz 估计给出

$$|R(z)|\ge|R(y_j)|-M|z-y_j|>\frac{\varepsilon r_j}{2},\quad |z-x|<(1+c)r_j.$$

所以这些点全满足

$$\frac{|R(z)|}{|z-x|}>\frac{\varepsilon}{2(1+c)}.$$

而球 $B(y_j,cr_j)$ 包含于 $B(x,(1+c)r_j)$，在后一个球中所占体积比例恒为 $\big(c/(1+c)\big)^d>0$。这与误差商近似趋于零矛盾。 □

这个论证说明 Lipschitz 条件在这里的具体作用：若某点的误差达到距离的一定比例，附近一整小球的误差也不能骤然消失。所以一个例外方向无法独自存在，它会带出一块有固定相对体积的坏点区域。近似极限恰好排除了这种情况。

近似微分也有直接的代数运算规则。若 f,g 在同一点近似可微，则任意固定线性组合也近似可微，其微分是微分的相应线性组合：用三角不等式后，新的坏集包含在两个旧坏集之并中即可。设 $V\subseteq\mathbb{R}^m$ 为开集，$f:\Omega\to V$ 为有限值 Lebesgue 可测映射，$\Phi:V\to\mathbb{R}^\ell$ 为 Borel 可测映射。若 f 在 x 处近似可微，Φ 在 $f(x)$ 处通常可微，则 $\Phi\circ f$ 在 x 处近似可微，并且

$$\operatorname{ap} D(\Phi\circ f)(x)=D\Phi(f(x))\circ\operatorname{ap} Df(x).\tag{16.3}$$

复合 $\Phi\circ f$ 的 Lebesgue 可测性由 Φ 的 Borel 可测性保证。为验证此式，取前一命题之前得到的密度一集合 E，在其上有

$$f(y)-f(x)=A(y-x)+o(|y-x|).$$

因而沿 E 有 $|f(y)-f(x)|=O(|y-x|)$ 且 $f(y)\to f(x)$。将它代入 Φ 的普通可微展开，所得余项仍为 $o(|y-x|)$，再由密度一集合判据得到链式法则。此处假设外层 Φ 通常可微，不能不加条件地换成仅近似可微：内层映射可能把大块集合压到外层的异常集合上。

另一个常用结论是，在可测水平集的几乎处处，近似微分为零。确切地说，若 $E=\{x:f(x)=v\}$，则在 E 的每个密度点，沿 E 函数恒为 $v=f(x)$，故零映射满足密度一集合判据。Lebesgue 密度定理说明 E 中几乎每点都是这样的点。特别地，若 f 本身 Lipschitz，则在该水平集的几乎处处有 $Df=0$。

16.3.3 近似可微映射的 Lipschitz 分片

近似可微比 Lipschitz 条件弱得多，却仍能在可数个部分上恢复距离控制。下面从近似微分所给的小球坏点比例出发，为两个中心找到一个共同的好点。

定理 16.3.4. *设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，$f:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 为有限值 Lebesgue 可测映射。下列两条等价：*

I. *映射 f 在 Ω 中几乎处处近似可微。*

II. *存在可数个紧集 $K_j\subseteq\Omega$，使*

$$m_d\left(\Omega\setminus\bigcup_j K_j\right)=0,$$

且每个限制 $f|_{K_j}$ 都是 Lipschitz 映射，其常数可以依赖于 j。

证明. 先证(I)蕴含(II)。由于 Ω 是开集，把 f 在 $\mathbb{R}^d\setminus\Omega$ 上补零后，所得映射仍为有限值 Lebesgue 可测映射；再由 定理 4.3.7 选取一个有限值 Borel 代表。原函数与代表只差一个 Lebesgue 零测集；最终选紧集时再避开一个包含该零测集的 Borel 零测集，所得限制也就适用于原函数。以下暂把这个 Borel 代表仍记为 f。

固定 $0<\eta<2^{-d-1}$。对正整数 n，令 A_n 由所有满足以下条件的 $x\in\Omega$ 组成：

$$|x|\le n,\quad |f(x)|\le n,$$
$$m_d(\{\,y\in B(x,r):|f(y)-f(x)|>n|y-x|\,\})\le \eta\,\omega_d r^d\quad (0<r<1/n).$$

这些集合是 Borel 集。事实上，被积的坏点指标函数关于 (x,y) 为 Borel 函数，Tonelli 定理保证对 y 积分后关于 x 可测；而半径条件只需对有理数 r 检查，任意半径由开球从内逼近及 r^d 连续得到。

若 f 在 x 处近似可微，其微分为 T，选整数 $n_0>\|T\|+1$。当 $|f(y)-f(x)|>n_0|y-x|$ 时，误差商必大于 1。由近似微分，充分小球中的这类点所占比例小于 η。再把 n_0 增大到某个 n，使 $1/n$ 小于所需半径，并使 $|x|,|f(x)|\le n$，便有 $x\in A_n$。增大阈值只会缩小坏集，所以这一步保持估计。因此 $\bigcup_n A_n$ 包含几乎所有点。

证明 $f|_{A_n}$ 为 Lipschitz。取不同的 $x,y\in A_n$，记 $\rho=|x-y|$。若 $\rho<1/(2n)$，考虑

$$B\left(\frac{x+y}{2},\rho\right)\subset B(x,2\rho)\cap B(y,2\rho).$$

两个中心各自的坏点集，在其半径为 2ρ 的球内至多具有质量 $\eta\omega_d(2\rho)^d$。二者质量之和严格小于 $\omega_d\rho^d$，所以在上述公共球中可找到一点 z，它对两个中心都不是坏点。于是

$$|f(x)-f(y)| \le |f(x)-f(z)| + |f(z)-f(y)| \le n(|x-z|+|z-y|) \le 4n\rho.$$

若 $\rho \ge 1/(2n)$，则由 $|f(x)|, |f(y)| \le n$，有

$$|f(x)-f(y)| \le 2n \le 4n^2\rho.$$

合起来得到 $f|_{A_n}$ 的 Lipschitz 常数不超过 $4n^2$。

每个 A_n 有界，Lebesgue 测度有限。由紧内正则性，可以在 A_n 内选可数个紧集，其并除去 A_n 的一个零测集；若原函数换过代表，就先从 A_n 删去前述 Borel 零测集。把所有这些紧集列为一列 (K_j)，得到所需覆盖及 Lipschitz 限制。

反过来，假设(II)成立。由逐坐标 McShane 延拓，将 $f|_{K_j}$ 延拓为全空间 Lipschitz 映射 F_j。Rademacher 定理保证 F_j 几乎处处可微，Lebesgue 密度定理保证 K_j 中几乎每点都是 K_j 的密度点。在同时满足两条件的 $x \in K_j$，沿 K_j 有 $f = F_j$，故

$$\lim_{\substack{y \to x \\ y \in K_j,\ y \neq x}} \frac{|f(y)-f(x)-DF_j(x)(y-x)|}{|y-x|} = 0.$$

由密度一集合判据，f 在 x 处近似可微。合并可数个零测例外并使用紧集族几乎处处覆盖，即得(I)。 □

定理只保证分片上的 Lipschitz 性质，常数可能趋于无穷，片与片之间也不提供统一距离估计。因此不能由它倒推出 f 局部 Lipschitz。同样，紧片的像是紧的，可数个紧片像之并也是 Borel 集，但被遗漏的定义域零测集可能在一般可测映射下有很大的像；没有额外的零测集映射性质时，不能忽略这部分像。

推论 16.3.5. *设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$f : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 是有限值 Lebesgue 可测映射。若 f 几乎处处近似可微，则其近似微分的矩阵系数有 Borel 可测代表。*

证明. 沿前一定理取紧集 K_j 和全空间延拓 F_j。由命题 16.2.5，每个 DF_j 在可微集外补零后是 Borel 矩阵函数。置 $E_j = K_j \setminus \bigcup_{i<j} K_i$，在 E_j 上取矩阵 DF_j，在所有 E_j 之外取零，得到 Borel 矩阵函数。前一定理的反向证明表明，这个函数在几乎处处的点等于 $\operatorname{ap} Df$。 □

普通微分从相邻点的逐点行为产生，近似微分则先允许丢掉相对稀薄的异常点。本节的分片定理说明，两者之间可以通过可数个 Lipschitz 限制建立联系。后续面积公式将以这些分片为基础，进一步计算像的测度与重复覆盖的次数。

命题 16.3.2 的支撑比例与峰点差商如图 16.2 所示；两者检验的量不能互换。

16.4　绝对连续函数与微积分基本定理

绝对连续性把“小区间族的总长度很小”转化为“函数增量的总和很小”。它比一致连续性强，又允许导数在局部无界；更重要的是，它恰好给出可以由可积导数恢复的实函数。阶跃函数与 Cantor 函数会帮助我们看清：几乎处处存在导数还不够，导数必须能够记录函数的全部变化。

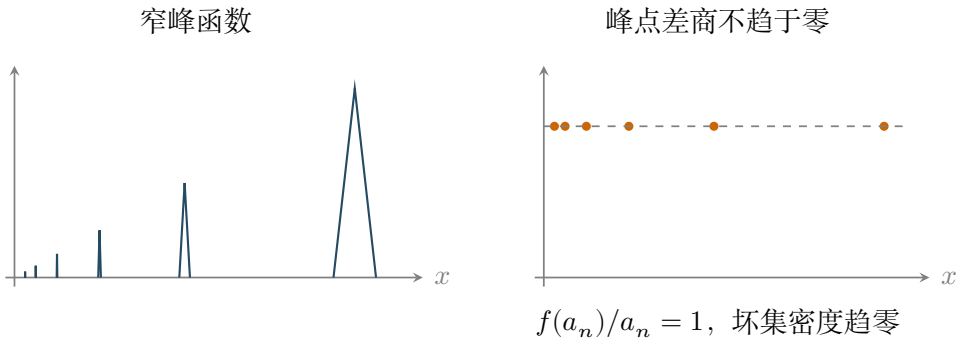


图 16.2: 稀疏尖峰与近似微分。使用正文命题 16.3.2 的参数 $a_n = 2^{-n}$、$b_n = a_n^2/8$。峰中心和峰高均为 a_n，半宽为 b_n。左图画出前六个三角峰（坐标作示意缩放）；全部峰的支撑在原点密度为零，但峰点差商恒为一。

16.4.1　绝对连续性与全变差

定义 16.4.1. 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$，其中 $-\infty<a<b<\infty$。若对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使任意有限族内点互不相交的区间 $[s_i,t_i]\subseteq[a,b]$ 满足

$$\sum_{i}(t_i-s_i)<\delta \quad\Longrightarrow\quad \sum_{i}\bigl|f(t_i)-f(s_i)\bigr|<\varepsilon,$$

则称 f 为**绝对连续函数** (absolutely continuous function)。

这里只取一个区间，便可看出绝对连续函数一致连续。Lipschitz 函数满足定义，因为增量绝对值之和不超过 Lipschitz 常数乘以区间长度之和；反向一般不成立，例如本节末的平方根函数。

引理 16.4.2. 设 $-\infty<a<b<\infty$。设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 绝对连续，定义

$$V(t)=\sup\Bigl\{\sum_{i=1}^{n}\bigl|f(t_i)-f(t_{i-1})\bigr| : a=t_0<\cdots<t_n=t\Bigr\},\qquad V(a)=0.$$

则 V 有限、单调不减且绝对连续。对 $a\le s<t\le b$，有

$$\bigl|f(t)-f(s)\bigr|\le V(t)-V(s),$$

而右端正是 f 在子区间 $[s,t]$ 上的全变差。

证明. 在一个分割中插入中间点，由三角不等式，增量绝对值之和不会减小；反过来，可以拼接两个子区间的分割。这证明分割上确界对子区间可加，允许暂取无穷值。

对 $\varepsilon=1$ 取绝对连续性定义中的 δ，把 $[a,b]$ 分成有限个长度小于 δ 的区间。在其中任一区间内，任意分割的各小段总长度小于 δ，所以增量绝对值之和小于 1。把一个任意分割加上这些预定端点，便得到总上界，故 $V(b)<\infty$。单调性、子区间公式及增量估计随之成立。

最后，给定 $\varepsilon>0$，对绝对连续性取使增量绝对值之和小于 $\varepsilon/2$ 的 δ。若一族不交区间的总长度小于 δ，在每个区间内部选分割来逼近其分割上确界。所有分割小段仍组成总长度小于 δ 的不交族。因此，取这些有限个上确界后，

$$\sum_{i}\bigl(V(t_i)-V(s_i)\bigr)\le \varepsilon/2<\varepsilon.$$

这正是 V 的绝对连续性。 □

16.4.2　微积分基本定理

Fremlin 的《Measure Theory》[18, 225B–E] 系统讨论绝对连续函数及其积分表示。下面采用第六章的 Radon–Nikodym 定理来证明表示方向，把函数增量所确定的测度写成可积密度。

定理 16.4.3 (微积分基本定理，绝对连续函数)**.** *设 $-\infty<a<b<\infty$。实函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 绝对连续，当且仅当存在 $g\in L^1([a,b])$，使*

$$f(t)=f(a)+\int_a^t g(r)\,\mathrm{d}r\quad(t\in[a,b]).$$

在这种情形下，$f'=g$ 几乎处处，因而可以取 $g=f'$。

证明的正向先以全变差函数把一般 f 分解为两个单调绝对连续函数：

$$f\longrightarrow V\longrightarrow P,Q.$$

对其中任一单调函数 F，再用广义逆 q 把区间上的 Lebesgue 测度推前为增量测度 μ_F，由绝对连续性证明 $\mu_F\ll m_1$，最后应用 Radon–Nikodym 定理取得积分密度。反向则直接用积分的绝对连续性。因而正向证明的主链是

$$F\longrightarrow q\longrightarrow \mu_F\longrightarrow \mu_F\ll m_1\longrightarrow \frac{\mathrm{d}\mu_F}{\mathrm{d}m_1}.$$

证明. 先设 f 绝对连续，令 V 为引理 16.4.2 中的全变差函数。两个函数

$$P(t)=\frac{V(t)+f(t)-f(a)}{2},\quad Q(t)=\frac{V(t)-f(t)+f(a)}{2}$$

都单调不减，因为 $V(t)-V(s)\ge|f(t)-f(s)|$。它们还绝对连续，在 a 处为零，且 $f-f(a)=P-Q$。所以只需为任意单调不减的绝对连续函数 F，在 $F(a)=0$ 的归一化下，构造积分密度。

令 $M=F(b)$。若 $M=0$，则 $F=0$。若 $M>0$，对 $0<u<M$ 定义

$$q(u)=\min\{t\in[a,b]:F(t)\ge u\}.$$

这个最小值由 F 的连续性与单调性存在，并且

$$q(u)\le t\quad\Longleftrightarrow\quad u\le F(t).$$

所以 q 是 Borel 可测函数。把 $(0,M)$ 上的 Lebesgue 测度经 q 推前，得到 $[a,b]$ 上的有限正 Borel 测度 μ_F，满足

$$\mu_F([a,t]) = F(t), \quad \mu_F((s,t]) = F(t) - F(s).$$

又由 F 连续，这个测度没有原子，包括两个端点。

现证明 $\mu_F \ll m_1$。设 Borel 集 $N \subseteq [a,b]$ 的 Lebesgue 测度为零，给定 $\varepsilon > 0$，取 F 的绝对连续性所对应的 δ。由 Lebesgue 测度的外正则性，存在开集 $O \supseteq N$，使 $m_1(O) < \delta$。开集 O 与 $[a,b]$ 的交可分成可数个内点互不相交的区间；端点有没有包含不影响 μ_F 的值。每个有限子族的 μ_F 测度之和，就是相应的 F 增量之和，不超过 ε。由可数可加性，$\mu_F(N) \le \mu_F(O \cap [a,b]) \le \varepsilon$。令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到绝对连续性。

由定理 6.4.4，存在非负 $g_F \in L^1([a,b])$，使 $\mu_F = g_F m_1$，因此 $F(t) = \int_a^t g_F$。分别用于 P, Q，便得到所需 $g = g_P - g_Q$。这同时补出了本证明所需的单调函数生成测度的步骤。

反过来，若 $f(t) = f(a) + \int_a^t g$，则对任意不交区间族，

$$\sum_i |f(t_i) - f(s_i)| \le \int_{\bigcup_i [s_i,t_i]} |g(r)|\,\mathrm{d}r.$$

积分的绝对连续性，即命题 5.2.7，证明 f 绝对连续。最后，在 g 的每个内部 Lebesgue 点 t，

$$\left| \frac{f(t+h) - f(t)}{h} - g(t) \right| \le \frac{1}{|h|} \int_{t-|h|}^{t+|h|} |g(r) - g(t)|\,\mathrm{d}r \longrightarrow 0.$$

定理 14.4.2 遂给出 $f' = g$ 几乎处处。 □

例如，$t \mapsto \sqrt{t}$ 在 $[0,1]$ 上绝对连续，因为它是 $(2\sqrt{t})^{-1}$ 的积分，但它在零点附近不是 Lipschitz 的。另一方向的边界由命题 14.3.5 中的 Cantor 函数给出：它连续、单调且导数几乎处处为零，却不是常数，所以不是绝对连续函数。仅有连续性和几乎处处可微性，还不足以保证微积分基本定理。

有限区间上的正则性条件决定导数能否恢复全部函数增量，见表 16.1。

16.5* 绝对连续曲线、度量导数与长度

在欧氏空间中，曲线的导数同时记录速度的大小与方向。一般度量空间没有向量差，方向未必能够定义，但相邻时刻的位置仍有距离。用距离除以时间差，可以保留速度的大小；要使它与长度的积分相联系，合适的条件是绝对连续性。

本节的参数区间固定为 $[a,b]$，其中 $a < b$。空间只假设为度量空间，不要求线性、完备或局部紧。上一节已经建立实值绝对连续函数的积分表示；这里把一般曲线转换成可数个实值距离函数，使测度论微积分能够用于没有坐标的空间。

表 16.1: Lipschitz、绝对连续与有界变差。这里的一维变差按划分定义。第 27 章从分布导数测度重新组织该理论；函数代表与端点取值始终按正文约定。

有限区间上的函数类	导数与积分恢复	不能逆推的例子
Lipschitz	绝对连续；导数几乎处处存在且本性有界；积分恢复函数增量	绝对连续函数不必 Lipschitz，如平方根
绝对连续	导数属于 L^1，且 $f(t)-f(a)=\int_a^t f'(s)\,\mathrm{d}s$	仅有连续性和几乎处处可微不足以保证积分恢复
有界变差	划分增量绝对值之和有统一上界；导数可积，但可有奇异变化	Cantor 函数连续、几乎处处导数为零，却不是常值
一般连续函数	不保证有界变差或几乎处处可微	本章三角峰例子可使划分增量和发散

16.5.1　绝对连续曲线

定义 16.5.1. 设 $-\infty<a<b<\infty$。设 (X,d) 为度量空间，$\gamma:[a,b]\to X$。若对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使任意有限族内点互不相交的区间 $[s_i,t_i]\subseteq[a,b]$ 满足

$$\sum_i (t_i-s_i)<\delta \quad\Longrightarrow\quad \sum_i \mathrm{d}\big(\gamma(s_i),\gamma(t_i)\big)<\varepsilon,$$

则称 γ 为**绝对连续曲线** (absolutely continuous curve)，记作 $\gamma\in \mathrm{AC}([a,b];X)$。当 $X=\mathbb{R}$ 时，这一定义与上一节的绝对连续实值函数一致。

这里只取一个区间，便可看出绝对连续曲线一致连续；它的像是紧的，因而是可分度量空间。Lipschitz 曲线满足定义，因为所有距离之和不超过 Lipschitz 常数乘以区间长度之和。绝对连续性允许不同位置具有不同的速度控制，但要求小的总时间长度只能产生小的总位移。

引理 16.5.2. 设 $-\infty<a<b<\infty$。设 (X,d) 是度量空间。设 $\gamma\in\mathrm{AC}([a,b];X)$，定义

$$V(t)=\sup\Big\{\sum_{i=1}^{n}\mathrm{d}\big(\gamma(t_i),\gamma(t_{i-1})\big):a=t_0<\cdots<t_n=t\Big\},\quad V(a)=0.$$

则 V 有限、单调不减且绝对连续。对 $a\le s<t\le b$，有

$$\mathrm{d}\big(\gamma(s),\gamma(t)\big)\le V(t)-V(s),$$

而右端正是同一个分割上确界在子区间 $[s,t]$ 上的值。

证明. 在一个分割中插入中间点，由三角不等式，距离和不会减小；反过来，可以拼接两个子区间的分割。这证明分割上确界对子区间可加，允许暂取无穷值。

对 $\varepsilon = 1$ 取定义中的 δ，把 $[a,b]$ 分成有限个长度小于 δ 的区间。在其中任一区间内，任意分割的各小段总长度小于 δ，所以距离和小于 1。把一个任意分割加上这些预定端点，便得到总上界，故 $V(b) < \infty$。单调性、子区间公式及位移估计随之成立。

最后，给定 $\varepsilon > 0$，对绝对连续性取使距离和小于 $\varepsilon/2$ 的 δ。若一族不交区间的总长度小于 δ，在每个区间内部选分割来逼近其分割上确界。所有分割小段仍组成总长度小于 δ 的不交族。因此，取这些有限个上确界后，

$$\sum_{i} \bigl(V(t_i) - V(s_i)\bigr) \le \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

这正是 V 的绝对连续性。 □

由引理 16.5.2 与定理 16.4.3 立即得到一个等价而实用的条件：γ 绝对连续，当且仅当存在非负 $g \in L^1([a,b])$，使

$$\mathrm{d}\bigl(\gamma(s),\gamma(t)\bigr) \le \int_s^t g(r)\,\mathrm{d}r \quad (a \le s < t \le b).$$

正向由引理 16.5.2 知 V 绝对连续，故微积分基本定理给出 $V(t) - V(s) = \int_s^t V'(r)\,\mathrm{d}r$，并且 $V' \ge 0$ 几乎处处；取 $g = V'$ 即可。反向对不交区间求和，再用积分绝对连续性。于是绝对连续曲线确有一个可积的速度上界。下一小节将证明，这些上界中有一个几乎处处最小的选择。

16.5.2 度量导数

定义 16.5.3. 设 $-\infty < a < b < \infty$。设 (X,d) 是度量空间。设 $\gamma : [a,b] \to X$ 为曲线。若在 $t \in (a,b)$ 处极限

$$|\gamma'|_{\mathrm{d}}(t) := \lim_{h \to 0} \frac{\mathrm{d}\bigl(\gamma(t+h),\gamma(t)\bigr)}{|h|}$$

存在且有限，则称其为 γ 在 t 处的**度量导数** (metric derivative)，也称该处的度量速度。这里 $|\gamma'|_{\mathrm{d}}$ 是一个整体记号，并不预设 γ' 作为向量存在。

度量导数及其最小控制性质，可以与 Rossi、Mielke、Savaré 的《A metric approach to a class of doubly nonlinear evolution equations and applications》[35, Section 2.1, Proposition 2.2] 对照阅读。该文还允许非对称距离，服务于演化方程的度量表述；本节只讨论通常的对称度量，并将证明组织为距离函数与长度函数之间的比较。

定理 16.5.4 (度量导数的存在性)**.** 设 $-\infty < a < b < \infty$。设 (X,d) 是度量空间。若 $\gamma \in \mathrm{AC}([a,b];X)$，则其度量导数几乎处处存在。在例外零集上把它赋值为零后，它是可积函数，并且

$$\mathrm{d}\bigl(\gamma(s),\gamma(t)\bigr) \le \int_s^t |\gamma'|_{\mathrm{d}}(r)\,\mathrm{d}r \quad (a \le s < t \le b).$$

若非负 $g \in L^1([a,b])$ 也满足这个位移控制不等式，则 $|\gamma'|_{\mathrm{d}} \le g$ 几乎处处。

证明. 在紧像 $\gamma([a,b])$ 中取可数稠密集 $\{y_j : j \ge 1\}$，令

$$f_j(t) = \mathrm{d}(\gamma(t), y_j).$$

三角不等式给出 $|f_j(t) - f_j(s)| \le \mathrm{d}(\gamma(t),\gamma(s))$，因此每个 f_j 都是实值绝对连续函数。它们还完整记录像中两点的距离：

$$\mathrm{d}(x,y) = \sup_j |\mathrm{d}(x,y_j) - \mathrm{d}(y,y_j)| \quad (x,y \in \gamma([a,b])).$$

其中“$\ge$”来自三角不等式；为得反向不等式，只需选 $y_j \to x$。

在全部 f_j 及引理中的 V 都可微的共同满测度集上，定义

$$v(t) = \sup_j |f_j'(t)|,$$

在其补集上赋值为零。导数可由可测差商的极限得到，因此 v 可测。由 $|f_j(t)-f_j(s)| \le |V(t)-V(s)|$，有 $0 \le v \le V'$ 几乎处处，故 $v \in L^1$。实值微积分基本定理又给出

$$|f_j(t) - f_j(s)| \le \int_s^t v(r)\,\mathrm{d}r.$$

对 j 取上确界，得到 $\mathrm{d}(\gamma(s),\gamma(t)) \le \int_s^t v$。在 $[s,t]$ 的任意分割上求和并取上确界，进一步得到

$$V(t) - V(s) \le \int_s^t v(r)\,\mathrm{d}r.$$

在 V 可微且 v 为 Lebesgue 点之处取差商，可知 $V' \le v$ 几乎处处。因此

$$v = V' \quad \text{几乎处处}.$$

现在取一个满足上述等式、且全部 f_j 和 V 可微的内部点 t。对每个 j，距离商不小于 $|f_j(t+h)-f_j(t)|/|h|$，所以

$$\liminf_{h\to 0} \frac{\mathrm{d}(\gamma(t+h),\gamma(t))}{|h|} \ge \sup_j |f_j'(t)| = v(t).$$

另一方面，由引理 16.5.2，同一个距离商不超过 $|V(t+h)-V(t)|/|h|$，故其上极限不超过 $V'(t) = v(t)$。这证明极限存在，且 $|\gamma'|_{\mathrm{d}} = V' = v$ 几乎处处，并给出可积性及位移估计。

若 g 是另一个可积控制函数，则在度量导数存在且 g 为 Lebesgue 点的地方，对 $\gamma(t+h)$ 与 $\gamma(t)$ 使用控制不等式，再除以 $|h|$ 并令 $h \to 0$，便得到 $|\gamma'|_{\mathrm{d}}(t) \le g(t)$。 $\square$

这个证明的可数性来自曲线的紧像，而不是来自环境空间的可分性。它也没有把可数个实导数组合成一个向量导数，只是用这些导数确定了一个非负速度。

这种区别在无限维空间中确实会发生。取 $X = L^1(0,1)$，令 $\gamma(t) = \mathbf{1}_{[0,t]}$。则

$$\|\gamma(t) - \gamma(s)\|_1 = |t-s|,$$

所以曲线是等距的，$|\gamma'|_{\mathrm{d}}(t)=1$ 在所有内部点成立。然而，对充分小的 $h>0$，正向差商为 $q_h=h^{-1}\cdot\mathbf{1}_{(t,t+h]}$，并且

$$\|q_h-q_{h/2}\|_1=\int_t^{t+h/2}\frac{1}{h}\,\mathrm{d}r+\int_{t+h/2}^{t+h}\frac{1}{h}\,\mathrm{d}r=1.$$

差商不是 Cauchy 族，故在任何内部点都不存在 L^1 范数意义下的向量导数。一般 Banach 空间中的绝对连续曲线不能直接套用有限维 Rademacher 定理；度量导数的存在性却不受这个障碍影响。

16.5.3 长度公式

定义 16.5.5. 设 $-\infty<a<b<\infty$。设 (X,d) 是度量空间。给定连续曲线 $\gamma:[a,b]\to X$，称

$$\ell(\gamma):=\sup\Big\{\sum_{i=1}^{n}\mathrm{d}(\gamma(t_i),\gamma(t_{i-1})):a=t_0<\cdots<t_n=b\Big\}$$

为曲线的**长度** (length of a curve)。若 $\ell(\gamma)<\infty$，则称其为**可求长曲线** (rectifiable curve)。

长度计入曲线的行进过程，不只是像集的大小。绝对连续曲线的长度就是先前的 $V(b)$，而 $V(t)$ 记录截至时刻 t 的累积长度。

定理 16.5.6 (绝对连续曲线的长度公式)**.** 设 $-\infty<a<b<\infty$。设 (X,d) 是度量空间。设 $\gamma\in\mathrm{AC}([a,b];X)$。则对任意 $[s,t]\subseteq[a,b]$，

$$\ell(\gamma|_{[s,t]})=\int_s^t|\gamma'|_{\mathrm{d}}(r)\,\mathrm{d}r.$$

若 $X=\mathbb{R}^m$，则 γ' 几乎处处存在，且

$$|\gamma'|_{\mathrm{d}}=\|\gamma'\|\quad\text{几乎处处},\quad\ell(\gamma)=\int_a^b\|\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t.$$

证明. 度量导数定理的证明已经得到 $|\gamma'|_{\mathrm{d}}=V'$ 几乎处处。由 V 的绝对连续性及子区间可加性，

$$\ell(\gamma|_{[s,t]})=V(t)-V(s)=\int_s^t V'(r)\,\mathrm{d}r,$$

这就是长度公式。若像在 $\mathbb{R}^m$ 中，每个坐标函数都是实值绝对连续函数，因而可微的共同满测度集只需除去有限个零集。在此集合上，向量差商收敛到坐标导数组成的 γ'，取范数便得 $|\gamma'|_{\mathrm{d}}=\|\gamma'\|$。 □

绝对连续性不能由“连续且可求长”替换。Cantor 函数作为 $[0,1]$ 中的一条单调连续曲线，长度为 1，度量速度却几乎处处为零。它把一部分行进过程集中在零测参数集上，导数的 Lebesgue 积分不能恢复这部分长度。

命题 16.5.7. 设 $-\infty < a < b < \infty$。设 (X, d) 是度量空间。设 $\gamma \in \mathrm{AC}([a,b]; X)$，且 $L = \ell(\gamma) > 0$。令 $V(t) = \ell(\gamma|_{[a,t]})$、$V(a) = 0$。则存在 1-Lipschitz 曲线 $\eta : [0, L] \to X$，满足

$$\gamma(t) = \eta(V(t)), \quad \ell(\eta|_{[u,v]}) = v - u \quad (0 \le u < v \le L).$$

因而 $|\eta'|_{\mathrm{d}} = 1$ 几乎处处。这称为曲线的**弧长参数化** (arc-length parameterization)。

证明. 函数 V 连续、单调不减，从 $[a,b]$ 映满 $[0,L]$。定义 $\eta(s) = \gamma(t)$，其中 $V(t) = s$。若两个参数有相同的 V 值，则它们的像点距离不超过 V 的增量零，所以定义与选择无关。同一个位移估计给出 $\mathrm{d}(\eta(u), \eta(v)) \le v - u$，故 η 是 1-Lipschitz 的，特别有 $\ell(\eta) \le L$。

反过来，把 γ 的任意分割经 V 映到 $[0,L]$，删去重复参数，距离和保持不变。因此 $\ell(\gamma) \le \ell(\eta)$，遂有 $\ell(\eta) = L$。长度对相邻子区间可加，而每个子区间的长度都不超过其参数长度，于是 $[0,u]$、$[u,v]$、$[v,L]$ 三段必须分别取到这个上界。故 $\ell(\eta|_{[u,v]}) = v - u$。由长度公式，$\int_u^v |\eta'|_{\mathrm{d}} = v - u$ 对所有子区间成立，再用 Lebesgue 微分即得 $|\eta'|_{\mathrm{d}} = 1$ 几乎处处。 □

若 $L = 0$，曲线由位移估计必为常值。对 $L > 0$，弧长参数化与上一章的 Lipschitz 测度估计还给出

$$\mathcal{H}^1(\gamma([a,b])) = \mathcal{H}^1(\eta([0,L])) \le \mathcal{H}^1([0,L]) = L.$$

这里用到了命题 15.1.6 及定理 15.3.5。不等式可以严格：曲线先从 0 匀速走到 1，再原路返回 0，其像为 $[0,1]$，一维测度为 1，但长度为 2。像集测度不计重复经过，长度则把它计入；下一章的面积公式将以重数处理这种区别。

本章小结

本章先从距离控制得到延拓和测度估计，再由一维积分表示取得沿直线的导数。平移下的测试积分把不同方向的导数识别为同一个线性映射，Lipschitz 条件提供的方向误差界则把有限个方向的控制提升为全部小增量的控制，最终得到 Rademacher 定理。

近似微分允许忽略密度为零的异常点，但在局部 Lipschitz 函数上与普通微分一致。对一般可测映射，几乎处处近似可微性可以用可数个紧集上的 Lipschitz 限制表述；它不等于全局 Lipschitz 性，也不自动控制遗漏零测集的像。实值绝对连续函数恰好由可积导数恢复，为后续一维 Sobolev 代表奠定基础。在选读部分，一般绝对连续曲线展示了没有线性结构时仍可保留的部分：度量导数几乎处处存在，其积分等于行进长度。下一章将把有限维微分矩阵的体积伸缩与映射重数结合，建立面积公式。

习题

标有 $\star$ 的习题或分项依赖第 16.5* 节的度量曲线理论；其余习题只使用本章主线内容。最后一题分三步重做 Rademacher 定理的关键论证。

习题 16.1. 设 (X,d) 是度量空间，$A\subset X$ 非空，$f:A\to\mathbb{R}$ 为 L-Lipschitz 函数。令

$$F_-(x)=\sup_{a\in A}\bigl(f(a)-L\cdot\mathrm{d}(x,a)\bigr),\qquad F_+(x)=\inf_{a\in A}\bigl(f(a)+L\cdot\mathrm{d}(x,a)\bigr).$$

1. 证明：所有 L-Lipschitz 延拓 $F:X\to\mathbb{R}$ 在给定点 x 的可能取值，恰组成闭区间 $[F_-(x),F_+(x)]$。
2. 取 $X=\mathbb{R}$、$A=\{-1,1\}$、$f(-1)=-1$、$f(1)=1$、$L=1$。求 F_-、F_+，并确定所有延拓都必须取相同值的点。

解. 第 16.1 节的实值延拓公式给出 F_+ 是一个 L-Lipschitz 延拓。对 $-f$ 应用同一公式再取负号，便得 F_- 也具有这一性质。若 F 是任意这样的延拓，则对每个 $a\in A$，

$$f(a)-L\cdot\mathrm{d}(x,a)\le F(x)\le f(a)+L\cdot\mathrm{d}(x,a),$$

取上、下确界得到 $F_-(x)\le F(x)\le F_+(x)$。反过来，对 $0\le\theta\le1$，函数 $(1-\theta)F_-+\theta F_+$ 仍是 L-Lipschitz 延拓，其在固定点 x 的值遍历上述区间。因此，一个点的延拓值被完全确定，当且仅当两个包络在该点相等。

在第二问中直接比较两个候选值，得到

$$F_-(x)=\begin{cases}x, & x\le1,\\ 2-x, & x\ge1,\end{cases}\qquad F_+(x)=\begin{cases}-x-2, & x\le-1,\\ x, & x\ge-1.\end{cases}$$

两者恰在 $[-1,1]$ 上相等，此处所有延拓都等于 x；在区间外，每点均有至少两种可能取值。这说明延拓在未给定数据的部分也可能被距离约束唯一确定。 □

习题 16.2. 对 $c\ge0$，在 $[-1,1]$ 上令 $f_c(0)=0$、$f_c(x)=x+cx^2\sin(1/x)$ $(x\neq0)$。证明每个 f_c 都是 Lipschitz 函数且 $f_c'(0)=1$，并确定它在原点附近具有单射邻域、具有双 Lipschitz 邻域的全部参数 c。特别处理临界参数 $c=1$，不能只把正文 $c=2$ 的反例重新计算一遍。

解. 原点差商为 $1+ch\sin(1/h)\to1$，而非零点的导数为

$$f_c'(x)=1+2cx\sin(1/x)-c\cos(1/x).$$

在区间内其绝对值不超过 $1+3c$，由中值定理及端点连续性得到 Lipschitz 性。若 $0\le c<1$，选 $0<\delta<1$，使 $2c\delta\le(1-c)/2$。则在 $(-\delta,\delta)$ 内

$$(1-c)/2\le f_c'(x)\le1+3c,$$

原点也满足同一界。中值定理给出严格正的下距离估计及上估计，故有双 Lipschitz 邻域。

若 $c>1$，在 $x_n=(2\pi n)^{-1}$ 处有 $f_c'(x_n)=1-c<0$。与正文例同样，连续单射必严格单调，原点的正导数排除递减，而这些负导数排除递增。

临界时取 $s_n = 1/(\pi n)$、$x_n = (2\pi n - s_n)^{-1}$。由于 $0 < s_n < 1$，有 $1 - \cos s_n \le s_n^2/2$ 及 $\sin s_n \ge s_n - s_n^3/6$，故

$$f_1'(x_n) = 1 - \cos s_n - \frac{2\sin s_n}{2/s_n - s_n} \le \frac{s_n^2}{2} - \frac{s_n^2(1 - s_n^2/6)}{1 - s_n^2/2} < 0.$$

同样不能在任何原点邻域单射。综上，两种邻域存在的参数范围都恰为 $0 \le c < 1$。临界项的导数虽不会在 $(2\pi n)^{-1}$ 处为负，稍移开这些点后仍产生下降；因此仅检验余弦取极值的那列点会漏掉临界情形。 □

习题 16.3. 取命题 14.3.5 中 F_C 在 $[0,1]$ 上的限制。利用正文已经证明的单调性与端点值，按区间划分的定义计算其总变差。再利用每个第 n 级 Cantor 基本区间的 ρ_C-质量为 2^{-n}，直接从绝对连续性的定义证明 F_C 不是绝对连续函数：写出一族两两不交的区间，使其总长度趋于零，而对应的函数增量之和保持为 1。

解. 对任意划分 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = 1$，单调性给出

$$\sum_{j=1}^{m} |F_C(t_j) - F_C(t_{j-1})| = F_C(1) - F_C(0) = 1.$$

对所有划分取上确界，得到总变差为 1。

将第 n 级的 2^n 个基本闭区间写为 $[a_j, b_j]$。这些区间两两分离，总长度为 $(2/3)^n$，而

$$F_C(b_j) - F_C(a_j) = \rho_C((a_j, b_j]) = 2^{-n},$$

其中用到端点的点质量为零。因此

$$\sum_{j=1}^{2^n} (b_j - a_j) = (2/3)^n \longrightarrow 0, \quad \sum_{j=1}^{2^n} |F_C(b_j) - F_C(a_j)| = 1.$$

取绝对连续性定义中的 $\varepsilon = 1/2$，无论给定多小的 $\delta > 0$，足够大的 n 都使这组区间违反定义。这直接定位了绝对连续性失败的原因：很短的区间族仍能承载全部函数增量。 □

习题 16.4. 给定 $\alpha > 0$、$\beta > 1$。令 $a_n = 2^{-n}$、$b_n = a_n^{\beta}/8$，选 N 使 $b_n \le a_n/16$ 对 $n \ge N$ 成立，并定义

$$f_{\alpha,\beta}(x) = \sum_{n \ge N} a_n^{\alpha} \max\left\{1 - \frac{|x - a_n|}{b_n}, 0\right\}.$$

证明它连续且在原点近似可微，近似微分为零；分别确定它在原点普通可微、以及在原点某邻域 Lipschitz 的参数范围。解释峰高与半宽在这两个判别中各控制什么。

解. 支撑区间 $J_n = (a_n - b_n, a_n + b_n)$ 两两分离，且只向原点聚集。非零点附近是有限个连续峰；在 J_n 上，$0 \le f_{\alpha,\beta}(x) \le a_n^{\alpha} \le (16x/15)^{\alpha}$。因为 $\alpha > 0$，原点也连续。若 J_n 与 $(-r, r)$ 相交，则 $a_n < 2r$，所以

$$m_1\left(\bigcup_{n \ge N} J_n \cap (-r, r)\right) \le \frac{1}{4} \sum_{a_n < 2r} a_n^{\beta} \le \frac{(2r)^{\beta}}{4(1 - 2^{-\beta})}.$$

除以 $2r$ 趋零，所有非零误差商都在这个稀疏支撑内，因而近似微分总为零。

若 $\alpha > 1$，峰内的 $|f_{\alpha,\beta}(x)/x|$ 被常数乘 $x^{\alpha-1}$ 控制，峰外为零，所以普通导数存在且为零。若 $\alpha = 1$，峰中心差商为 1，负轴差商为零，故不可微；若 $0 < \alpha < 1$，峰中心差商 $a_n^{\alpha-1} \to \infty$，同样不可微。

每个峰侧边斜率的绝对值为 $8a_n^{\alpha-\beta}$。若 $\alpha < \beta$，这些斜率无界，排除任何原点邻域的 Lipschitz 控制。若 $\alpha \geq \beta$，全部侧边斜率被一个有限数 M 控制。同一个峰内即有 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$。若两点不在同一个峰内，则在它们之间有一个零值点 z；将各点到其所在峰面向 z 的零值端点的距离记为 d_x, d_y（峰外点取距离零），有 $d_x + d_y \leq |x - y|$，故

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x)| + |f(y)| \leq M(d_x + d_y) \leq M|x - y|.$$

因此这时甚至全局 Lipschitz。普通微分的阈值是 $\alpha > 1$，Lipschitz 的阈值是 $\alpha \geq \beta$，而近似微分的稀疏性由 $\beta > 1$ 保证。 □

习题 16.5*. 在 Banach 空间 $C([0,1])$ 中取上确界范数，并定义曲线

$$\gamma(t)(u) = |t - u| \quad (0 \leq t, u \leq 1).$$

1. 证明 $\|\gamma(t) - \gamma(s)\|_\infty = |t - s|$，故其度量速度在 $(0,1)$ 上处处为 1。但是，对每个 $t \in (0,1)$，证明右侧差商 $(\gamma(t+h) - \gamma(t))/h$ 在 $C([0,1])$ 中都不收敛。
2. 把同样的函数视为 $L^2([0,1])$ 的元素，证明曲线在每个 $t \in (0,1)$ 都可微，并写出其导数。解释为何第一问不与绝对连续度量曲线的速度定理矛盾。

解. 反三角不等式给出 $\big||t - u| - |s - u|\big| \leq |t - s|$，而取 $u = 0$ 即取得等号，故曲线为等距映射。于是它是 Lipschitz 曲线，且

$$\frac{\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|_\infty}{|h|} = 1.$$

固定 $t \in (0,1)$。当 $h \downarrow 0$ 时，右侧差商在各个 u 点的极限为

$$v_t^+(u) = \begin{cases} 1, & u \leq t, \\ -1, & u > t. \end{cases}$$

若差商在上确界范数中收敛，其极限作为连续函数的一致极限必须连续，同时必须逐点等于 v_t^+。这个函数在 t 不连续，矛盾。因此连右侧 Banach 空间导数也不存在。

在 L^2 中，则可忽略单点 $u = t$。不论 h 从哪一侧趋于零，差商在 $u \neq t$ 处都趋于

$$v_t(u) = \begin{cases} 1, & u < t, \\ -1, & u > t. \end{cases}$$

其在 $u = t$ 的值可任取。差商的绝对值始终不超过 1，故与 v_t 之差的平方不超过 4。由控制收敛定理，差商在 L^2 范数中趋于 v_t，这就是导数。第一问的度量速度只要求距离与时间差之比有极限，不要求差商作为向量收敛；两种结论不可互换。 □

习题 16.6***.** 给定正整数 N，在节点 $t_j = j/(2N)$、$0 \le j \le 2N$ 上设 $\gamma_N(t_j) = 0$（j 偶数）或 $\gamma_N(t_j) = 1$（j 奇数），并在相邻节点之间线性插值。

1. 求曲线 $\gamma_N : [0,1] \to \mathbb{R}$ 的长度和像集的一维 Hausdorff 测度。
2. 令 $n_N(y) = \#\{t \in [0,1] : \gamma_N(t) = y\}$。求 n_N，并直接验证
$$\ell(\gamma_N) = \int_{\mathbb{R}} n_N(y)\,\mathrm{d}y.$$
解释为何这里的计算尚不能作为任意 Lipschitz 映射的面积公式的证明。

解. 每段的斜率绝对值为 $2N$，故曲线为 $2N$-Lipschitz，任何划分的弦长之和至多为 $2N$。取包含全部节点的划分，恰有 $2N$ 段，每段的像端点相距 1，所以长度恰为 $2N$。其像始终为 $[0,1]$，一维 Hausdorff 测度为 1。

对 $0 < y < 1$，每个线性段恰通过 y 一次，并且这些参数点均不在节点上，所以 $n_N(y) = 2N$。对 $y = 0$ 有 $N+1$ 个原像，对 $y = 1$ 有 N 个原像；在 $[0,1]$ 以外原像为空。于是 n_N 是可测函数，且
$$\int_{\mathbb{R}} n_N(y)\,\mathrm{d}y = 2N.$$
端点虽有不同的原像数，但它们构成 Lebesgue 零测集，不影响积分。本题借助了有限个严格单调线性分支，重数可以直接逐段相加；一般映射没有这种现成分解，还需要建立相应的可测性和变换公式。 □

习题 16.7. 设 $f : U \to \mathbb{R}^k$ 为 L-Lipschitz 映射，其中 $U \subset \mathbb{R}^d$ 开，并令 $\Phi(x) = (x, f(x))$。

1. 证明 Φ 在 x 可微当且仅当 f 在 x 可微。在这样的点，求 $D\Phi(x)$ 及矩阵 $D\Phi(x)^{\mathsf{T}} D\Phi(x)$，并证明
$$1 \le \det\bigl(D\Phi(x)^{\mathsf{T}} D\Phi(x)\bigr) \le (1 + L^2)^d.$$
2. $\star$（选读）当 $f : [a,b] \to \mathbb{R}^k$ 为 Lipschitz 函数时，证明其图像参数曲线的长度为
$$\ell(\Phi) = \int_a^b \sqrt{1 + |f'(t)|^2}\,\mathrm{d}t.$$
取 $f(t) = |t|$、$-1 \le t \le 1$，计算长度，并比较 $t = 0$ 处的向量导数与度量速度。

解. 若 f 在 x 可微，则将其线性近似与恒等映射合并可得
$$D\Phi(x) = \begin{pmatrix} I_d \\ Df(x) \end{pmatrix}, \qquad D\Phi(x)^{\mathsf{T}} D\Phi(x) = I_d + Df(x)^{\mathsf{T}} Df(x).$$
反过来，将 Φ 的微分接上后 k 个坐标的投影即可得到 f 的微分。沿直线取差商还给出 $|Df(x)v| \le L|v|$，于是对所有 $v \in \mathbb{R}^d$，
$$|v|^2 \le v^{\mathsf{T}}\bigl(I_d + Df(x)^{\mathsf{T}} Df(x)\bigr)v \le (1 + L^2)|v|^2.$$

该实对称矩阵的全部特征值均位于 $[1, 1+L^2]$，将特征值相乘即得行列式估计。特别是图像映射的微分总有满列秩，即使 $Df(x)$ 自身退化也一样。

一维情形下 Φ 是 Lipschitz 曲线，故绝对连续；在 f 可微的几乎所有点，$\Phi'(t) = (1, f'(t))$，其度量速度为 $\sqrt{1+|f'(t)|^2}$。由定理 16.5.6 即得长度公式。当 $f(t)=|t|$ 时，除 0 外导数的绝对值为 1，故长度为 $2\sqrt{2}$。而 Φ 在 0 没有向量导数，但

$$\frac{|\Phi(h)-\Phi(0)|}{|h|} = \frac{\sqrt{h^2+|h|^2}}{|h|} = \sqrt{2} \quad (h \neq 0),$$

所以度量速度在这个折点仍然存在。 □

习题 16.8. 令 $I_n = [2^{-n}, 2^{1-n}]$，$m_n = 3\cdot 2^{-n-1}$，其中 $n \geq 1$。定义 $\varphi : [0,1] \to [0,1]$：取 $\varphi(0)=0$，在每个 I_n 的两个端点取值 0，在中点 m_n 取值 $1/n^2$，并在两侧分别线性插值。证明 φ 和 $g(u)=\sqrt{u}$ 都是 $[0,1]$ 上的绝对连续函数，但 $g\circ\varphi$ 的总变差为无穷，因而不是绝对连续函数。再说明：若将外层函数换成 Lipschitz 函数，为什么不会发生这种现象？

解. 相邻区间在公共端点都取值为零，而峰高 $1/n^2 \to 0$，所以 φ 连续。在各个三角峰的上升半段令 $v = 2^{n+1}/n^2$，下降半段令 $v = -2^{n+1}/n^2$，在剩余可数个点任取 $v=0$。这是可测函数，且

$$\int_0^1 |v(t)|\,\mathrm{d}t = 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} < \infty.$$

每个完整的 I_n 上 v 的积分为零。如果 $t \in I_N$，从 0 到 t 的积分中，所有 $n > N$ 的完整三角峰贡献相互抵消，余下的部分恰为 $\varphi(t)$。绝对可积性保证这次可数求和合法，因而

$$\varphi(t) = \int_0^t v(u)\,\mathrm{d}u.$$

由定理 16.4.3，φ 绝对连续。同样，函数 $u \mapsto 1/(2\sqrt{u})$ 在 $(0,1)$ 可积，且

$$\sqrt{t} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}u}{2\sqrt{u}},$$

所以 g 也绝对连续。

复合函数在 I_n 两端仍为零，在中点的值却变为 $1/n$。取一个包含前 N 个三角峰的端点与中点的有限划分，其增量绝对值之和至少为

$$2\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n} \longrightarrow \infty.$$

故复合函数没有有限总变差，而绝对连续函数必有有限总变差。

若外层 G 为 L-Lipschitz 函数，则对任意有限组两两不交区间，

$$\sum_j \Big|G(\varphi(b_j)) - G(\varphi(a_j))\Big| \leq L\sum_j |\varphi(b_j)-\varphi(a_j)|,$$

内层函数的绝对连续性立即传给复合函数。本例中 $g(u)/u = u^{-1/2}$ 在 $u \downarrow 0$ 时无界，故 g 并非 Lipschitz；正是在小峰接近零值的区域，外层映射把可求和的增量放大成了不可求和的增量。 □

习题 16.9 (Rademacher 定理证明的三个步骤)**.** 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为 L-Lipschitz 函数，$V \subseteq S^{n-1}$ 是包含全部坐标方向的可数稠密集。对 $v \in V$，在方向导数 $D_v f$ 存在处令 $g_v = D_v f$，在其余点令 $g_v = 0$。

1. 先用一维 Lipschitz 积分表示与 Fubini 定理说明 $D_v f$ 几乎处处存在；再从差商的平移换元出发，证明对每个 $\phi \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ 都有
$$\int_{\mathbb{R}^n} g_v \phi = -\int_{\mathbb{R}^n} f D_v \phi.$$

2. 记 $g_i = g_{e_i}$。证明
$$g_v = \sum_{i=1}^{n} v_i g_i \quad \text{几乎处处},$$
并说明为什么 V 的可数性允许选出一个公共满测度集，使这些等式及全部 $v \in V$ 的方向导数同时成立。

3. 固定上述公共满测度集中的一点 x，令
$$A(h) = \sum_{i=1}^{n} h_i \cdot g_i(x).$$
利用球面的有限方向网及 Lipschitz 估计，直接证明
$$\lim_{h \to 0} \frac{|f(x+h) - f(x) - A(h)|}{|h|} = 0.$$

解. 固定 $v \in V$，并令
$$\Delta_{v,t} f(x) = \frac{f(x+tv) - f(x)}{t} \quad (t \neq 0).$$
沿每条平行于 v 的直线，f 的限制都是一维 L-Lipschitz 函数，故由定理 16.2.1 几乎处处可导。在以 v 为一条坐标轴的正交坐标系中应用 Fubini 定理，便知 $D_v f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中几乎处处存在。平移换元给出
$$\int \Delta_{v,t} f(x) \cdot \phi(x)\, \mathrm{d}x = \int f(x) \frac{\phi(x - tv) - \phi(x)}{t}\, \mathrm{d}x.$$
左端被 $L|\phi|$ 支配，并在方向导数存在处趋于 $g_v \phi$。右端只涉及 $\operatorname{supp}\phi$ 的一个固定紧邻域，f 在其上有界；测试函数差商又由 $\|\nabla \phi\|_\infty$ 控制，并逐点趋于 $-D_v \phi$。对两边应用控制收敛定理，就得到第一问的恒等式。

由于 $D_v \phi = \sum_i v_i \partial_i \phi$，第一问分别用于 v 与各坐标方向后得到
$$\int \left(g_v - \sum_{i=1}^{n} v_i g_i \right) \phi = 0 \quad (\phi \in C_c^1(\mathbb{R}^n)).$$

由引理 16.2.3，括号内的局部可积函数几乎处处为零。每个 $v \in V$ 只产生一个零测例外集；把这些集合以及各方向导数不存在的零测集作可数并，仍得到一个零测集。因此在它的补集上，第二问中的全部关系同时成立。

现固定这样的 x。由 $|D_v f(x)| \le L$ 对稠密的 $v \in V$ 成立，线性映射 A 满足 $\|A\| \le L$。给定 $\varepsilon > 0$，取

$$0 < \eta < \frac{\varepsilon}{2(L + \|A\| + 1)},$$

并从 V 中选出球面的有限 η-网 $v_1, \dots, v_N$。对这有限多个方向，$D_{v_j} f(x) = A(v_j)$，故存在共同的 $\delta > 0$，使

$$\left| \frac{f(x + t v_j) - f(x)}{t} - A(v_j) \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1 \le j \le N,\ 0 < t < \delta).$$

若 $0 < |h| < \delta$，写 $h = tu$，其中 $t = |h|$、$u \in S^{n-1}$，并取 $|u - v_j| < \eta$。于是

$$\begin{aligned} \frac{|f(x+h) - f(x) - A(h)|}{|h|} &\le \frac{|f(x + tu) - f(x + t v_j)|}{t} \\ &\quad + \left| \frac{f(x + t v_j) - f(x)}{t} - A(v_j) \right| + |A(u - v_j)| \\ &\le (L + \|A\|)\eta + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

这正是 f 在 x 处具有 Fréchet 微分 A 的定义。 □

第十七章　Jacobi 因子与面积公式

从参数域走到曲线或曲面，首先要知道每个微分矩阵怎样改变相应维数的面积；其次要分清同一像点被多少参数点覆盖。本章用 Gram 行列式构造非方阵的面积因子，证明 Lipschitz 映射的单射、重数及加权面积公式。证明中分别处理满秩点、退化点和不可微的零测余项，再把结论用于弧长、球面、参数改变和图像面积。

本章目标

- 能用 Gram 矩阵、奇异值和子式计算 Jacobi 因子，并说明它与线性像的 Hausdorff 测度的关系。
- 理解从逐点可微到近线性分片的步骤，能说明增广映射如何处理秩亏部分。
- 正确使用重数和加权面积公式，分清像集面积与参数化的累计面积。
- 能计算曲线、球面和图像的面积，辨明参数改变、投影与零测接缝各自的作用。

把一张参数网格映到曲面上，每个小格都近似变成一个平行多面体。第 17.1 节用 Gram 行列式计算它的面积，随后将这个线性计算用于 Rademacher 定理给出的微分矩阵。要从局部伸缩得到总面积，还要记录参数片的重叠和退化；第 17.3 节逐一处理这些问题。初读时可对照单射与多重覆盖两个模型，理解公式中的重数为何出现。

本章线性面积、近线性比较与增广映射的证明参考 Fremlin 的《Measure Theory》[18, §265]，并利用前章建立的 Borel 微分矩阵展开可数分片及一般重数公式。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §8] 给出面积公式的几何表述及曲面应用。更一般集合上的面积与可整流性，可在读完第十九章后学习 Mattila 的《Geometry of Sets and Measures in Euclidean Spaces》[27]。

17.1　线性映射的 Jacobi 因子

第三章的线性换元公式适用于方阵：体积按行列式的绝对值改变。参数曲面却经常由非方阵描述，例如一个二维参数块可以映入三维空间。这时应比较二维面积，而不是把像看作三维零测集后停止计算。本节从 Gram 矩阵构造所需的非负伸缩因子，并把它与第十五章归一化的 Hausdorff 测度接起来。

17.1.1　Gram 行列式

给定向量 $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$，把它们按列排成矩阵 T。矩阵

$$G = T^{\mathsf{T}} T = \left(\langle v_i, v_j \rangle \right)_{i,j=1}^{k}$$

称为这组向量的 **Gram 矩阵** (Gram matrix)，其行列式称为 **Gram 行列式** (Gram determinant)。它只记录内积，不依赖目标空间选择哪一组规范正交坐标。

命题 17.1.1. 设 $v_1,\dots,v_k\in\mathbb{R}^n$，$G=(\langle v_i,v_j\rangle)_{i,j=1}^{k}$。Gram 矩阵半正定，并且

$$\det G\ge 0,\quad \det G>0 \iff v_1,\dots,v_k \text{ 线性无关}.$$

若向量线性无关，逐次正交化所得的垂直分量为 $w_1,\dots,w_k$，则

$$\det G=\prod_{i=1}^{k}|w_i|^2.$$

证明. 对 $a\in\mathbb{R}^k$，有

$$a^{\mathsf T}Ga=|Ta|^2\ge 0,\quad \ker G=\ker T.$$

因此 G 的特征值非负；其行列式是这些特征值的乘积，且严格为正当且仅当 T 单射。这里使用实对称矩阵的正交对角化，也可由第八章自伴算子的有限维情形得到。

若列向量线性无关，令 $q_i=w_i/|w_i|$，把 q_i 排成矩阵 Q。正交化给出 $T=QR$，其中 $Q^{\mathsf T}Q=I_k$，R 为上三角矩阵且对角元为 $|w_i|$。于是

$$T^{\mathsf T}T=R^{\mathsf T}R,\quad \det G=(\det R)^2=\prod_{i}|w_i|^2.$$

□

正交化的最后一个等式解释了平方根的出现。平行多面体的体积应当等于“底的体积乘以垂直高度”，而 Gram 行列式给出的是这些长度乘积的平方。若某个垂直高度为零，则参数方向发生塌缩，满维体积也应为零。

例如两列向量 v,w 的 Gram 行列式为

$$|v|^2\cdot|w|^2-\langle v,w\rangle^2.$$

若二者非零、夹角为 θ，它的非负平方根为 $|v|\cdot|w|\cdot|\sin\theta|$。因而面积不仅取决于边长，也取决于两条边是否接近平行。只把每列长度相乘，会遗漏这个角度因素。

图 17.1 把 Gram 行列式的平方根解释为平行四边形面积：底边长度乘以另一条边在垂直方向上的分量。

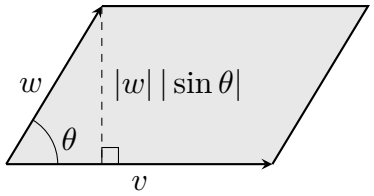


图 17.1: Gram 面积。由 v,w 张成的平行四边形面积为 $\sqrt{\det G}=|v|\,|w|\,|\sin\theta|$。

17.1.2　多维 Jacobi 因子

定义 17.1.2. 设 $1 \le k \le n$，$T : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 为线性映射。定义它的 k **维 Jacobi 因子**（k-dimensional Jacobian）为

$$J_k(T) := \sqrt{\det(T^{\mathsf{T}} T)}.$$

这里下标 k 是定义域的维数。下一章讨论高维到低维的映射时，将另行说明所取的 Jacobi 因子。普通方阵的行列式记录定向，而 J_k 总是非负的。当 $k = n$ 时，$J_k(T) = |\det T|$，并不是带符号的 $\det T$。

命题 17.1.3. 设 $1 \le k \le n$，$T : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 为线性映射，$c \in \mathbb{R}$，$U \in O(n)$、$V \in O(k)$。映射 $T \mapsto J_k(T)$ 连续。若 $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ 为 T 的奇异值，即 $T^{\mathsf{T}}T$ 的特征值的非负平方根，则

$$J_k(T) = \prod_{i=1}^{k} \sigma_i, \quad 0 \le J_k(T) \le \|T\|^k.$$

此外，$J_k(T) = 0$ 当且仅当 $\operatorname{rank} T < k$；对正交矩阵 U 和 V，

$$J_k(UTV) = J_k(T), \quad J_k(cT) = |c|^k J_k(T).$$

证明. Gram 矩阵的条目是 T 的条目的多项式，行列式连续，非负平方根也连续，故 J_k 连续。对 $T^{\mathsf{T}}T$ 作正交对角化即得奇异值乘积式。对任意单位向量 v，有 $v^{\mathsf{T}}T^{\mathsf{T}}Tv \le \|T\|^2$，所以每个奇异值至多为 $\|T\|$，得到上界。零点刻画已由 Gram 矩阵的核得到。

正交变换给出

$$(UTV)^{\mathsf{T}}(UTV) = V^{\mathsf{T}}T^{\mathsf{T}}TV.$$

两侧 Gram 行列式相同；倍乘则把 Gram 矩阵乘以 c^2，其行列式乘以 c^{2k}。分别取非负平方根即可。 □

若 T 单射，其最小奇异值满足

$$\sigma_{\min}(T) = \min_{|v|=1} |Tv| > 0.$$

因此 $\sigma_{\min}(T)|v| \le |Tv| \le \|T\| \cdot |v|$。面积公式的证明不仅要控制 $J_k(T)$，还要用这个正的下界，把参数距离误差换成像空间的相对距离误差。

对非方阵，复合时不能不分维数地相乘两个 Jacobi 因子。若 $T : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 单射，$S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$，且 $p \ge k$，则正确的因子只涉及 S 在平面 $T(\mathbb{R}^k)$ 上的限制。为说明这一点，取该平面的一组规范正交基组成矩阵 Q，写 $T = QB$，其中 B 为可逆 $k \times k$ 矩阵。于是

$$\begin{aligned} J_k(ST)^2 &= \det(B^{\mathsf{T}}Q^{\mathsf{T}}S^{\mathsf{T}}SQB) \\ &= (\det B)^2 J_k(SQ)^2, \end{aligned}$$

从而

$$J_k(ST) = J_k(SQ) \cdot J_k(T) \le \|S\|^k J_k(T). \tag{17.1}$$

正交不变性说明 $J_k(SQ)$ 与平面上选哪组规范正交基无关。若 T 秩不足，则复合也秩不足，上式的不等式仍成立。特别地，若 $B : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^k$ 可逆，则 $J_k(TB) = J_k(T)|\det B|$，这是重新选择参数坐标时需要的形式。

17.1.3　体积伸缩

定理 17.1.4 (线性面积公式)**.** 设 $T:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 为线性映射，$1\le k\le n$。若 T 单射，则对任意集合 $E\subseteq\mathbb{R}^k$，

$$\mathcal{H}^k(T(E))=J_k(T)m_k^*(E).$$

若 T 不单射，则对任意 E 都有 $\mathcal{H}^k(T(E))=0$。这里 $\mathcal{H}^k$ 先按外测度解释；若 E 是 Lebesgue 可测的，则 $T(E)$ 是完备 $\mathcal{H}^k$ 测度下的可测集。

证明. 先设 T 单射。仍取像平面的规范正交坐标，写 $T=QB$，其中 $Q:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 等距，B 为可逆方阵。由推论 15.3.6 与定理 3.4.4，

$$\mathcal{H}^k(T(E))=m_k^*(B(E))=|\det B|m_k^*(E).$$

又由 $Q^{\mathsf T}Q=I_k$ 知 $J_k(T)=|\det B|$，便得到等式。

若 T 的秩为 $r<k$，像落在一个 r 维平面中。由第十五章的临界维数性质，这个平面的有界块的 k 维 Hausdorff 测度为零；取可数并，整个平面也为零测集。当 $r=0$ 时像为单点，同一结论因 $k>0$ 成立。因此不论 E 是否可测或有界，其像的外测度都是零。

最后设 E 是 Lebesgue 可测的。对每个正整数 m，集合

$$E_m=E\cap B(0,m)$$

具有有限测度。由 Lebesgue 测度的紧内正则性，可以在每个 E_m 中取一列紧集，使其并与 E_m 只差零测集。把这些双指标紧集枚举为 $K_1,K_2,\dots$，便有

$$K_j\subseteq E,\qquad m_k\Bigg(E\setminus\bigcup_{j=1}^{\infty}K_j\Bigg)=0.$$

各 $T(K_j)$ 紧，而零测余项的像由刚证的等式或秩亏结论为 $\mathcal{H}^k$ 零测集。完备性于是保证 $T(E)$ 可测。 □

把秩亏情形单独陈述，是为了不在 $m_k^*(E)=\infty$ 时使用没有解释的 $0\cdot\infty$。对于有限体积参数块，当然可以简写成同一个乘法公式。上述证明也表明，等式中的常数来自第十五章的归一化，而不是另行选择的“曲面单位”。Fremlin 的《Measure Theory》[18, 265B–C] 给出了相同的线性测度比较。

例如 $T(u,v)=(u,v,au+bv)$ 的 Gram 矩阵为

$$T^{\mathsf T}T=\begin{pmatrix}1+a^2 & ab\\ ab & 1+b^2\end{pmatrix},\qquad J_2(T)=\sqrt{1+a^2+b^2}.$$

所以斜平面上由一个面积为 A 的参数块给出的部分，真实二维面积为 $A\sqrt{1+a^2+b^2}$。它的三维 Lebesgue 测度仍然为零；两句话使用的维数不同，并不矛盾。

17.1.4　外代数解释

为了以后处理参数变换和多个方向，把上述代数写成外积会更简洁。外积同时记录各个子式，使换参数时的面积伸缩可以写成一个统一公式。

令 $e_1,\dots,e_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。在向量空间 $\bigwedge^k \mathbb{R}^n$ 中，以所有符号

$$e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k},\quad 1\le i_1<\cdots<i_k\le n,$$

为规范正交基。对任意 $v_1,\dots,v_k$，若其列矩阵为 T，定义**外积** (exterior product)

$$v_1\wedge\cdots\wedge v_k=\sum_{|I|=k}\det(T_I)e_I.$$

这里 I 为递增的行指标组，T_I 是选取这些行得到的方阵，e_I 是相应的基向量。由行列式的多线性与交错性，这个构造对各 v_i 多线性，交换两个向量会改变符号，重复两个向量则得到零。

命题 17.1.5. 设 $1\le k\le n$，$T:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 为线性映射，T_I 表示选取递增的 k 个行指标 I 所得的方阵，e_i 为标准基。则有

$$J_k(T)^2=\sum_{|I|=k}\det(T_I)^2=|Te_1\wedge\cdots\wedge Te_k|^2.$$

证明. 第二个等式就是刚定义的规范正交坐标下的范数公式。证明第一个等式只需有限维的行列式展开。若 A 为 $k\times n$ 矩阵、B 为 $n\times k$ 矩阵，按列的多线性展开 $\det(AB)$，得到

$$\det(AB)=\sum_{j_1,\dots,j_k}B_{j_1,1}\cdots B_{j_k,k}\det(A_{j_1},\dots,A_{j_k}),$$

其中 A_j 表示 A 的第 j 列。有重复指标的项为零；将其余项按递增指标组 I 合并，每一组中各排列的带符号系数恰好组成 $\det(B_I)$。因此得到 **Cauchy–Binet 公式** (Cauchy–Binet formula)

$$\det(AB)=\sum_{|I|=k}\det(A_{:,I})\det(B_I).$$

取 $A=T^{\mathsf T}$、$B=T$，两个子式互为转置，便得到平方和公式。 □

因此 $J_k(T)$ 是一个外积的长度；它不记录外积的方向。当 $k=2,n=3$ 时，三个二阶子式就是叉积的三个坐标（其中一个按既定次序带负号），所以 $J_2(T)=|v_1\times v_2|$。当 $k=n$ 时只有一个子式，长度退化为行列式的绝对值。

这也说明为什么面积可以在改变定向后保持不变，而有向积分未必如此。面积取外积的长度，因而保留伸缩大小并消去方向的符号。下一节将对每个可微点的矩阵 $Df(x)$ 使用同一构造。

17.2 Lipschitz 映射的 Jacobi 因子

线性映射的 Jacobi 因子已经给出了精确的体积伸缩量。对非线性映射，在一个可微点可以把同一构造用于微分矩阵，得到随点变化的局部因子。不过，从线性模型的体积伸缩过渡到原映射的面积公式，还需要控制邻近点之间的误差、退化点的像以及重复覆盖。这些问题将引导我们从逐点的线性近似走向可数分片与面积比较。

17.2.1 微分与 Jacobi 因子

以下固定 $1 \le k \le n$，$U \subseteq \mathbb{R}^k$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^n$ 为局部 Lipschitz 映射。定义域的维数始终是 k，因此要计算的是 k 维面积，而不是值域的 n 维体积。沿用命题 16.2.5，记真正的可微点集合为 $\mathcal{D}_f$，并约定 Df 在 $U \setminus \mathcal{D}_f$ 上补为零矩阵。

定义 17.2.1. *设 $1 \le k \le n$，$U \subseteq \mathbb{R}^k$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz，$\mathcal{D}_f$ 为其真实可微点集，Df 在其余点补零。定义*

$$J_k f(x) := J_k(Df(x)) = \sqrt{\det(Df(x)^{\mathsf{T}} Df(x))} \quad (x \in U),$$

称为 f 的 k 维 Jacobi 因子。这里转置与行列式均对实矩阵计算，$Df(x)^{\mathsf{T}} Df(x)$ 是 $k \times k$ 的半正定矩阵，故平方根总是非负实数。

这个非负量与可能带符号的普通行列式有区别。当 $k = n$ 时，$J_k f = |\det Df|$，因而不记录定向；当 $k < n$ 时，微分矩阵本身不是方阵，定义借助其 Gram 矩阵给出 k 维因子。异常点处的值为零只是可测代表的约定，不表示函数在那些点确实具有零微分。

命题 17.2.2. *设 $1 \le k \le n$，$U \subseteq \mathbb{R}^k$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz，$\mathcal{D}_f$ 为其真实可微点集，Df 在其余点补零。$J_k f$ 按定义 17.2.1 定义。函数 $J_k f$ 是非负 Borel 可测函数，并且局部有界。若 f 在开集 $W \subseteq U$ 上为 L-Lipschitz，则*

$$0 \le J_k f(x) \le L^k \quad (x \in W).$$

特别地，$J_k f \in L^\infty_{\mathrm{loc}}(U)$。

证明. 矩阵函数 Df 按第 16.2.4 小节的约定为 Borel 函数，而命题 17.1.3 说明 $A \mapsto J_k(A)$ 连续，二者复合即得可测性。在 W 的每个真正可微点，原 Lipschitz 不等式沿直线取差商给出 $\|Df(x)\| \le L$。由上一节的线性估计，$J_k(Df(x)) \le \|Df(x)\|^k \le L^k$；其余点补零，同一界仍成立。每个紧集可以用有限个具有 Lipschitz 常数的邻域覆盖，所以 $J_k f$ 在紧集上有统一有限上界。 □

因此，对可测参数集 $E \subseteq U$，积分 $\int_E J_k f \, \mathrm{d}m_k$ 已经有严格意义。若只在一个零测集上更换 Df 的补值，相应的积分不变；但这只是定义域积分的事实，尚不能据此断言这组参数的像也可以忽略。后者需要映射对零测集的控制。

当 $k = 1$ 时，$Df(t)$ 只有一列，故 $J_1 f(t) = |f'(t)|$ 在可微点成立。结合上一章的曲线结果，这正是欧氏曲线的速度。这里同样区分点态概念与代表：若某个不可微点仍存在度量导数，本节补零的 $J_1 f$ 未必在该点等于度量导数，两者的联系是几乎处处的。

17.2.2　线性化与局部双向距离估计

固定 $x \in \mathcal{D}_f$，记 $A = Df(x)$。可微性意味着对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $r_0 > 0$，使

$$|f(x+h) - f(x) - Ah| \le \varepsilon |h| \quad (|h| \le r_0),$$

并可缩小 r_0，使闭球包含于 U。对 $0 < r \le r_0$，定义缩放后的映射

$$f_{x,r}(v) = \frac{f(x+rv) - f(x)}{r} \quad (|v| \le 1).$$

于是 $\sup_{|v|\le 1} |f_{x,r}(v) - Av| \le \varepsilon$。这给出一个准确的局部图景：缩放后的像与线性椭球 $A(\overline{B}(0,1))$ 可以逐参数配对，每对点的距离至多为 ε。若 A 满秩，定理 17.1.4 说明该椭球的 k 维测度为 $\omega_k \cdot J_k(A)$。若秩不足，它则落在更低维的线性子空间中。

这种距离逼近本身还不是面积逼近。最简单的提醒是有限网格 $G_j = \{i/j : 0 \le i \le j\}$：区间 $[0,1]$ 中的每个点离 G_j 至多 $1/j$，但 $\mathcal{H}^1(G_j) = 0$，而 $\mathcal{H}^1([0,1]) = 1$。所以，不能只凭像集在距离上越来越接近，就写出小球像的测度比趋于 $J_k f(x)$。

面积证明实际需要的是一块参数集上任意两点之间的比较。设 $E \subseteq U$，$A : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 为满秩线性映射，且

$$|f(y) - f(z) - A(y-z)| \le \varepsilon |y - z| \quad (y, z \in E).$$

令 $\sigma = \min_{|v|=1} |Av| > 0$，并假设 $\varepsilon < \sigma$。由 $\sigma|y-z| \le |A(y-z)|$ 与三角不等式，直接得到

$$\left(1 - \frac{\varepsilon}{\sigma}\right) |A(y-z)| \le |f(y) - f(z)| \le \left(1 + \frac{\varepsilon}{\sigma}\right) |A(y-z)|.$$

因此，f 在这块 E 上为单射，而且与线性像之间有双向距离控制。下一节将先由此比较 Hausdorff 测度，再证明怎样从逐点可微性组织出适用这种估计的可数分片。Fremlin 的《Measure Theory》[18, p. 265D] 可用于对照这一步中满秩假设的作用。

点态可微不能替代上述片上条件。命题 16.1.3 已经给出一个处处可微的 Lipschitz 函数：它在原点的导数为 1，却在原点的任何邻域内都不是单射。单点非退化微分还没有提供一整块集合上的统一下距离估计；下一节的可数分片正是为补上这一步。

17.2.3　退化点

定义 17.2.3. *设 $1 \le k \le n$，$U \subseteq \mathbb{R}^k$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz，$\mathcal{D}_f$ 为其真实可微点集，Df 在其余点补零。若 $x \in \mathcal{D}_f$ 且 $\operatorname{rank} Df(x) < k$，则称 x 为本节意义下的退化点。记*

$$Z_f := \{x \in \mathcal{D}_f : \operatorname{rank} Df(x) < k\} = \mathcal{D}_f \cap \{x : J_k f(x) = 0\}.$$

集合 Z_f 为 Borel 集，因为 $\mathcal{D}_f$ 与 $J_k f$ 都可测。它与异常集 $U \setminus \mathcal{D}_f$ 是两回事：异常点没有真实微分，退化点则具有真实微分，只是其秩不足。采用补零约定后，$\{J_k f = 0\}$ 包含这两类点，后续证明必须分别说明它们的像如何处理。

线性退化已经很清楚。例如对 $k \geq 2$，映射

$$T(x_1, \dots, x_k) = (x_1, \dots, x_{k-1}, 0)$$

处处秩为 $k-1$，且 $J_k(T) = 0$。它把 k 维体积压到一个 $(k-1)$ 维平面，像的 $\mathcal{H}^k$ 测度为零。这可以直接应用上一节的线性结论，也可以在有界像片上用约 $\delta^{-(k-1)}$ 个直径为常数乘 δ 的小块覆盖：k 次幂代价趋于零，再对有界片取可数并。

非线性情形要注意退化所指的尺度。映射 $f(u, v) = (u, v^2)$ 处处可微，且

$$Df(u, v) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2v \end{pmatrix}, \quad J_2 f(u, v) = 2|v|.$$

原点是退化点，但任何包含原点的开邻域的像都有正的二维测度：若邻域包含 $(-r, r)^2$，其像就包含 $(-r, r) \times (0, r^2)$。微分秩不足表示一阶模型缺少方向，并不表示整个邻域已经落在那个一阶子空间中。

对于局部 Lipschitz 映射，真正需要建立的结论是整组退化点的像 $f(Z_f)$ 具有零 $\mathcal{H}^k$ 测度。它不能由“每个线性切像零测”直接推出，因为零测集的不可数并可以有正测度。下一节会用分片估计并单独处理秩亏部分。

17.2.4* 近似 Jacobi 因子

在普通微分可能失效的点，还能否用一个线性映射描述大部分邻近点的变化？现在暂时去掉局部 Lipschitz 条件，设 $f : U \to \mathbb{R}^n$ 为有限值 Lebesgue 可测映射。第 16.3 节的近似微分仍给出了一个逐点线性模型，所以同样可以对它取 Gram 行列式。

定义 17.2.4. *设 $1 \leq k \leq n$，$U \subseteq \mathbb{R}^k$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^n$ 是有限值 Lebesgue 可测映射。设 $x \in U$。若 f 在 x 处近似可微，则定义它在该点的* **近似 Jacobi 因子** (approximate Jacobian) *为*

$$\operatorname{ap} J_k f(x) := J_k(\operatorname{ap} Df(x)) = \sqrt{\det\Big((\operatorname{ap} Df(x))^{\mathsf{T}} \operatorname{ap} Df(x) \Big)}.$$

命题 17.2.5. *设 $1 \leq k \leq n$，$U \subseteq \mathbb{R}^k$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^n$ 是有限值 Lebesgue 可测映射。若 f 几乎处处近似可微，则 $\operatorname{ap} J_k f$ 具有非负 Borel 可测代表。若 f 还局部 Lipschitz，则该代表几乎处处等于 $J_k f$。*

证明. 由推论 16.3.5，存在 Borel 矩阵函数 A，几乎处处等于 $\operatorname{ap} Df$。取 $J_k(A)$，由线性 Jacobi 因子的连续性便得到所需代表。若 f 局部 Lipschitz，则普通微分几乎处处存在，并等于近似微分；也可由命题 16.3.3 在每个近似可微点比较二者。于是两种 Jacobi 因子几乎处处相同。 □

这里的 Borel 代表由可数 Lipschitz 分片取得，只要求几乎处处等于近似微分产生的数值；不要把它与前面“真实可微集外补零”的逐点约定混同。一般情形也没有局

部有界性，例如 $f(t)=\sqrt{|t|}$ 在零点外可微，而其近似 Jacobi 因子 $(2\sqrt{|t|})^{-1}$ 在零点附近无界。

从近似 Jacobi 因子写出一个可测积分，并不等于已经得到面积公式。这里的关键障碍是被可数分片遗漏的零测参数集。给定 $f:U\to\mathbb{R}^n$，若

$$m_k(N)=0 \quad\Longrightarrow\quad \mathcal{H}^k\big(f(N)\big)=0 \quad (N\subseteq U),$$

则称其具有相对于 m_k 与 $\mathcal{H}^k$ 的 **Lusin 的 N 性质** (Lusin's property N)。上式对像使用外测度，因而不预设其可测性。局部 Lipschitz 映射满足这个条件：先在一个 Lipschitz 邻域内用 $\mathcal{H}^k=m_k$ 和命题 15.1.6，再用可数个这样的邻域覆盖 U。

一般近似可微映射则不必满足这个条件。把命题 14.3.5 中的 Cantor 函数 F_C 按原定义看作 $\mathbb{R}$ 上的函数。它在三分 Cantor 集之外局部为常数，所以 $\operatorname{ap} J_1F_C=0$ 几乎处处；然而 $F_C(C)=[0,1]$。最后这个等式可从连续性与端点值看出：任意中间值都在 $[0,1]$ 中取得，若取得值的位置落在某个被删去的开区间内，函数在该区间上为常数，同一值也在属于 C 的端点取得。因此零测集 C 的像有长度 1，F_C 不具有上述 N 性质。

这个例子说明，即使近似 Jacobi 因子几乎处处为零，也不能在一般可测映射下直接断言像集面积为零。第 16.3 节的可数 Lipschitz 分片提供了处理大部分参数的工具；面积公式还必须解释剩余参数的像，并记录同一像点被多少参数覆盖。下一节将在 Lipschitz 主线下把这些测度问题逐一补齐。

17.3　面积公式

线性面积公式已经给出一个线性映射的精确体积伸缩率。对于 Lipschitz 映射，应在每一点使用 J_kf，再把局部贡献积起来；若不同参数点落到同一像点，还须按覆盖次数重复计入。本节的**面积公式** (area formula)把这两件事联系起来，先证明单射版本，再引入重数。证明的近线性比较与秩亏处理参考 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 265D–E]，并把本书所需的可测分片与一般重数版本展开。

17.3.1　单射情形

单射面积公式的证明分成六步：先保证可测参数集的像可测，再比较一块上接近固定线性映射的面积，随后把满秩点分成可数个这样的片；满秩部分由逐片比较处理，秩亏部分则另用增广映射 $(f,\eta\,\mathrm{id})$ 压回原像，最后合并两部分。也就是

$$\begin{aligned}&\text{像的可测性}\longrightarrow\text{近线性比较}\longrightarrow\text{满秩分片}\\&\qquad\longrightarrow\text{满秩面积比较}\longrightarrow\text{秩亏像零测}\longrightarrow\text{单射面积公式}.\end{aligned}$$

满秩部分依靠近线性分片的双向距离控制；秩亏部分没有这样的下界，不能用同一个估计替代增广映射。

以下先设 $1\le k\le n$，且 $f:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 为 L-Lipschitz 映射。沿用定义 17.2.1，在真正可微点取

$$J_kf(x)=\sqrt{\det\big(Df(x)^{\mathsf T}Df(x)\big)},$$

其余点取零。记可微点集为 $\mathcal{D}_f$，并置

$$G = \{\, x \in \mathcal{D}_f : J_k f(x) > 0 \,\}.$$

由前一节，$\mathcal{D}_f$、G 及 $J_k f$ 都是 Borel 可测的。目标空间中的 $\mathcal{H}^k$ 取其完备的 Carathéodory 测度，而不只限制于 Borel 集。

引理 17.3.1. *设 $1 \le k \le n$，$f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，Df 在不可微点补零，$J_k f$ 按定义 17.2.1 定义。对每个 Lebesgue 可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^k$，像 $f(E)$ 都是 $\mathcal{H}^k$ 可测集。若 $m_k(E) = 0$，则 $\mathcal{H}^k(f(E)) = 0$。*

证明. 由紧内正则性，在逐个有界块上取紧集逼近，可写成

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j \cup N, \quad K_j \subseteq E \text{ 紧}, \quad m_k(N) = 0.$$

每个 $f(K_j)$ 紧，因而可测。命题 15.1.6 及同维归一化给出

$$\mathcal{H}^k\big(f(N)\big) \le L^k \mathcal{H}^k(N) = 0.$$

外测度为零的集合及其全部子集均为 Carathéodory 可测集，所以 $f(E)$ 可测。若 E 本身零测，直接使用同一估计即可。 □

这只保证完备 Hausdorff 测度下的可测性，不把一般 $f(E)$ 说成 Borel 集。下一步比较一个在整片上接近固定线性映射的函数。

引理 17.3.2. *设 $1 \le k \le n$，S 是实 $n \times k$ 矩阵。设 $T : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 为单射线性映射。给定 $\varepsilon > 0$，存在 $\zeta(T, \varepsilon) > 0$，满足以下性质：若矩阵 S 满足 $\|S - T\| \le \zeta(T, \varepsilon)$，则*

$$|J_k(S) - J_k(T)| \le \varepsilon;$$

若 $P \subseteq \mathbb{R}^k$，且映射 $u : P \to \mathbb{R}^n$ 满足

$$|u(y) - u(x) - T(y - x)| \le \zeta(T, \varepsilon)|y - x| \quad (x, y \in P),$$

则 u 在 P 上单射，并且对每个有限外测度子集 $A \subseteq P$，

$$\big|\mathcal{H}^k(u(A)) - J_k(T) \cdot m_k^*(A)\big| \le \varepsilon \cdot m_k^*(A).$$

这里像的测度先按外测度解释。

证明. 令

$$a = \min_{|v|=1} |Tv| > 0, \quad J = J_k(T) > 0.$$

取 $0 < \zeta < a$，并记 $\theta = \zeta / a$。题设的距离误差给出

$$(1 - \theta)|T(y - x)| \le |u(y) - u(x)| \le (1 + \theta)|T(y - x)|.$$

因此映射 $Tx \mapsto u(x)$ 在 $T(P)$ 上良定义，Lipschitz 常数不超过 $1+\theta$，其逆映射的常数不超过 $(1-\theta)^{-1}$。分别应用 Hausdorff 测度的 Lipschitz 估计，再由定理 17.1.4 得到

$$(1-\theta)^k Jm_k^*(A) \le \mathcal{H}^k(u(A)) \le (1+\theta)^k Jm_k^*(A).$$

当 $\zeta \downarrow 0$ 时，左右系数都趋于 J。把 ζ 取到足够小，使两个系数与 J 的差不超过 ε，就得到面积比较。再利用 J_k 关于矩阵的连续性，必要时继续减小 ζ，便同时得到第一个结论。以后还可以要求 $\zeta < a/2$。 □

仅有一点的可微性，还不能直接使用这个引理，因为它要求同一片内任意两点的距离都受控。下面的可数分片补上这个区别。

引理 17.3.3. *设 $1 \le k \le n$，$f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，Df 在不可微点补零，$J_k f$ 按定义 17.2.1 定义。记 $G = \{x : f \text{ 在 } x \text{ 可微且 } \operatorname{rank} Df(x) = k\}$。对每个单射矩阵 $T : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$，指定任意正数 $\zeta(T)$。满秩集合 G 可以分为可数个两两不交的 Borel 集 P_j，并为每一片选一个单射矩阵 T_j，使*

$$\|Df(x) - T_j\| \le \zeta(T_j) \quad (x \in P_j),$$

以及

$$|f(y) - f(x) - T_j(y-x)| \le \zeta(T_j)|y-x| \quad (x, y \in P_j).$$

证明. 在单射矩阵所成的开集中，用球

$$\{\, S : \|S - T\| < \zeta(T)/2 \,\}$$

作覆盖。有限维矩阵空间有可数拓扑基，因此可取可数子覆盖，记其中心为 $T_1, T_2, \ldots$。具体而言，对每个包含于某一覆盖球的基元选取一个这样的球；这些被选球已经覆盖原开集。

使用命题 16.2.5 证明中的余项函数

$$r_\ell(x) = \sup_{0<|h|<1/\ell} \frac{|f(x+h) - f(x) - Df(x)h|}{|h|}.$$

由于可把 h 限于非零有理向量，这些函数为 Borel 函数；在 $\mathcal{D}_f$ 上有 $r_\ell \downarrow 0$。对每个 i, ℓ，令

$$A_{i,\ell} = \{\, x \in G : \|Df(x) - T_i\| < \zeta(T_i)/2,\ r_\ell(x) \le \zeta(T_i)/2 \,\}.$$

这些 Borel 集覆盖 G。再把每个 $A_{i,\ell}$ 与一个直径小于 $1/\ell$ 的可数立方体网格相交。若 x, y 同在所得的一片内，则

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x) - T_i(y-x)| &\le |f(y) - f(x) - Df(x)(y-x)| \\ &\quad + \|Df(x) - T_i\| \cdot |y-x| \\ &\le \zeta(T_i)|y-x|. \end{aligned}$$

按一列枚举全部片，并从每一片中删去此前各片，就得到两两不交的 Borel 分割。删去点不破坏已有的两点估计，矩阵比较也仍成立。 □

上述分片把点态余项的小半径、矩阵的近似值和两点距离同时固定下来，从而在每片上获得统一控制；Df 本身仍可以不连续。

引理 17.3.4. 设 $1 \le k \le n$，$f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，Df 在不可微点补零，$J_k f$ 按定义 17.2.1 定义。记 $G = \{x : f \text{ 在 } x \text{ 可微且 } \operatorname{rank} Df(x) = k\}$。若 $E \subseteq G$ 是 Lebesgue 可测的，则

$$\mathcal{H}^k(f(E)) \le \int_E J_k f(x)\,\mathrm{d}x.$$

若 $f|_E$ 还单射，则等号成立。

证明. 先设 $m_k(E) < \infty$。固定 $\varepsilon > 0$，在上一引理中使用引理 17.3.2 提供的 $\zeta(T, \varepsilon)$。记所得分割为 P_j，置 $E_j = E \cap P_j$，$J_j = J_k(T_j)$。则在 E_j 上有 $|J_k f - J_j| \le \varepsilon$，且

$$\bigl|\mathcal{H}^k(f(E_j)) - J_j \cdot m_k(E_j)\bigr| \le \varepsilon \cdot m_k(E_j).$$

所有像都由引理 17.3.1 保证可测。集合 $f(E_j)$ 一般会互相重叠，所以第一步只能使用 $\mathcal{H}^k$ 的可数次可加性；参数片 E_j 的两两不交性则用于合并参数域上的测度与积分：

$$\begin{aligned}
\mathcal{H}^k(f(E)) &\le \sum_j \mathcal{H}^k(f(E_j)) \\
&\le \sum_j J_j \cdot m_k(E_j) + \varepsilon \cdot m_k(E) \\
&\le \int_E J_k f + 2\varepsilon \cdot m_k(E).
\end{aligned}$$

若 $f|_E$ 单射，则像 $f(E_j)$ 也两两不交，反向估计给出

$$\begin{aligned}
\int_E J_k f &\le \sum_j J_j \cdot m_k(E_j) + \varepsilon \cdot m_k(E) \\
&\le \sum_j \mathcal{H}^k(f(E_j)) + 2\varepsilon \cdot m_k(E) \\
&= \mathcal{H}^k(f(E)) + 2\varepsilon \cdot m_k(E).
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到有限测度情形。对于一般 E，应用已证结论于递增集合 $E \cap B(0, q)$。它们的像也递增；对像测度使用下连续性，对积分使用单调收敛定理，即得结论。 □

接下来处理 $J_k f = 0$ 的部分。这里不能仅凭微分矩阵秩亏，就把逐点的线性像结论直接移到原映射的像上。

引理 17.3.5. 设 $1 \le k \le n$，$f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，Df 在不可微点补零，$J_k f$ 按定义 17.2.1 定义。集合 $Z = \{\, x : J_k f(x) = 0 \,\}$ 的像满足

$$\mathcal{H}^k(f(Z)) = 0.$$

证明. 不可微点组成 Lebesgue 零测集，其像已经由引理 17.3.1 证明为 $\mathcal{H}^k$ 零测集。只需处理

$$C = \{\, x \in \mathcal{D}_f : \operatorname{rank} Df(x) < k \,\}.$$

固定正整数 q，置 $C_q = C \cap B(0,q)$。对 $0 < \eta \le 1$，定义增广映射

$$F_\eta(x) = (f(x), \eta x) \in \mathbb{R}^{n+k}.$$

它是单射的 Lipschitz 映射，在每个 $x \in C_q$ 可微，并有

$$DF_\eta(x) = \begin{pmatrix} Df(x) \\ \eta I_k \end{pmatrix}, \quad J_k F_\eta(x) = \sqrt{\det\bigl(Df(x)^{\mathsf T} Df(x) + \eta^2 I_k\bigr)} > 0.$$

因此刚刚证明的满秩单射结论已经适用于 $F_\eta|_{C_q}$，给出

$$\mathcal{H}^k(F_\eta(C_q)) = \int_{C_q} J_k F_\eta(x)\,\mathrm{d}x.$$

投影 $(y,z) \mapsto y$ 是 1-Lipschitz 的，故

$$\mathcal{H}^k(f(C_q)) \le \mathcal{H}^k(F_\eta(C_q)).$$

对 $x \in C_q$，矩阵 $Df(x)^{\mathsf T} Df(x)$ 的行列式为零，因而 $J_k F_\eta(x) \to 0$。另一方面，

$$0 \le J_k F_\eta(x) \le (L^2+1)^{k/2}.$$

由于 $m_k(C_q) < \infty$，控制收敛定理使右端积分趋零。所以 $f(C_q)$ 为零测集，再对 q 取可数并即可。 □

增广映射用额外的 ηx 保留全部参数方向，使问题暂时成为满秩问题；最后投影回原空间时，Hausdorff 测度只会减小。

定理 17.3.6 (单射面积公式)**.** 设 $1 \le k \le n$，$f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，Df 在不可微点补零，$J_k f$ 按定义 17.2.1 定义。设 $E \subseteq \mathbb{R}^k$ 是 Lebesgue 可测的，且 $f|_E$ 单射。则

$$\mathcal{H}^k(f(E)) = \int_E J_k f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明. 在 $E \cap G$ 上应用引理 17.3.4。余下集合 $E \setminus G$ 的像由引理 17.3.5 为零测集，并且 $J_k f = 0$ 在该集合上成立。因此两边都不因补回这部分而变化。 □

同一分解还给出不要求单射的上界

$$\mathcal{H}^k(f(E)) \le \int_E J_k f.$$

但若同一像点由多个参数点给出，这个上界通常不是等式。例如 $t \mapsto t^2$ 在 $[-1,1]$ 上的像为 $[0,1]$，其长度为 1，而 $\int_{-1}^{1} 2|t|\,\mathrm{d}t = 2$。

17.3.2 重数函数

定义 17.3.7. 设 $f:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 为映射。给定 $E\subseteq\mathbb{R}^k$ 及 $y\in\mathbb{R}^n$，把纤维 $E\cap f^{-1}(\{y\})$ 中的点数记为

$$N(f,E,y):=\#\{\,x\in E: f(x)=y\,\}.$$

空纤维的值为零；任何无限纤维的值都记为 $+\infty$。这个函数称为参数化 f 在 E 上的**重数函数** (multiplicity function)。

对于 $f(t)=t^2$、$E=[-1,1]$，在 $0<y<1$ 时重数为 2，在 $y=0$ 时为 1，区间外则为零。端点处的差别不影响长度积分。一般纤维可能无限，甚至不可数；可测性不能由这个定义直接看出。

命题 17.3.8. 设 $1\le k\le n$，$f:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，Df 在不可微点补零，J_kf 按定义 17.2.1 定义。若 E 是 Lebesgue 可测的，则 $N(f,E,\cdot)$ 为 $\mathcal{H}^k$ 可测函数。除去一个 $\mathcal{H}^k$ 零测集后，每个纤维至多可数。

证明. 在引理 17.3.3 中选取满足

$$0<\zeta(T)<\frac{1}{2}\min_{|v|=1}|Tv|$$

的误差函数。所得 Borel 分割 $G=\bigsqcup_j P_j$ 在每片上使 f 成为单射，甚至成为到其像的双 Lipschitz 映射。置 $E_j=E\cap P_j$。在零测像 $f(\mathbb{R}^k\setminus G)$ 以外，每个纤维只会从每个 E_j 贡献至多一个点，因此

$$N(f,E,y)=\sum_{j=1}^{\infty}\mathbf{1}_{f(E_j)}(y)$$

在该零测集外成立。这也证明相应纤维至多可数。各 $f(E_j)$ 可测，右端因而可测。零测像上的实际重数无论有限还是无穷，均不破坏完备测度下的可测性。 □

当 $k<n$ 时，整个目标空间关于 $\mathcal{H}^k$ 一般不是 σ 有限的。实际出现的函数均集中在 $f(\mathbb{R}^k)$ 上，而这个像可以由可数个有限 $\mathcal{H}^k$ 测度集覆盖：对定义域的有界块使用 Lipschitz 测度估计即可。

17.3.3 一般面积公式

有了重数函数，就可以把各单射片上的面积等式合为一个公式。

定理 17.3.9 (面积公式)**.** 设 $1\le k\le n$，$f:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$E\subseteq\mathbb{R}^k$ 是 Lebesgue 可测的。则

$$\int_E J_kf(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}N(f,E,y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y).$$

两边允许取 $+\infty$。

证明. 沿用前一命题的互不相交集合 E_j。在目标空间中使用其重数表达式及单调收敛定理，再逐片应用单射面积公式，

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} N(f,E,y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y) &= \sum_j \mathcal{H}^k\big(f(E_j)\big)\\ &= \sum_j \int_{E_j} J_k f(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \int_E J_k f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

最后一步使用了 $J_k f = 0$ 在 $E\setminus G$ 上成立。虽然不同片的像可以重叠，积分中的重数恰好把各片的贡献相加。 □

这个公式不要求一般点只有有限个原像。若 $\int_E J_k f < \infty$，才可进一步推出 $N(f,E,\cdot)<\infty$ 几乎处处：一个在正测度集合上等于 $+\infty$ 的非负函数，不可能具有有限积分。

17.3.4　加权面积公式

在几何积分中，参数点还可能携带质量或符号。先对非负权处理，这样即使纤维或积分无穷，也不会出现未定义的相减。

定理 17.3.10 (加权面积公式). 设 $1\le k\le n$，$f:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$E\subseteq\mathbb{R}^k$ 为 Lebesgue 可测集，设 $g:E\to[0,\infty]$ 是 Lebesgue 可测的。则纤维权重和

$$S_g(y)=\sum_{x\in E\cap f^{-1}(\{y\})} g(x)$$

为 $\mathcal{H}^k$ 可测函数，并满足

$$\int_E g(x)\cdot J_k f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{x\in E\cap f^{-1}(\{y\})} g(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y).$$

非负数在任意指标集上的和定义为全部有限部分和的上确界，空和为零，并约定 $0\cdot\infty=0$。

证明. 若 $g=\sum_{i=1}^{r} a_i\cdot\mathbf{1}_{A_i}$ 为非负简单函数，其中 $A_i\subseteq E$ 可测且两两不交，则

$$S_g(y)=\sum_{i=1}^{r} a_i\cdot N(f,A_i,y).$$

可测性及积分等式直接由一般面积公式得到。对一般 g，取非负简单函数列 $g_\ell\uparrow g$。对每个固定纤维，先在有限子集上取极限，再对有限子集取上确界，可得 $S_{g_\ell}\uparrow S_g$。于是可测性由逐点极限保持，两端分别应用单调收敛定理，就得到所需等式。 □

推论 17.3.11 (局部面积公式)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{R}^k$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^n$ 为局部 Lipschitz 映射，其中 $1 \le k \le n$，并设 $E \subseteq U$ 是 Lebesgue 可测的。则重数函数 $N(f, E, \cdot)$ 是 $\mathcal{H}^k$ 可测的，并且

$$\int_E J_k f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} N(f, E, y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y).$$

若 $g : E \to [0, \infty]$ 是 Lebesgue 可测的，则相应的加权公式

$$\int_E g(x) \cdot J_k f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{x \in E \cap f^{-1}(\{y\})} g(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y)$$

也成立。

证明. 取可数个开球 B_j 覆盖 U，使 $f|_{B_j}$ 都具有有限的 Lipschitz 常数，并令

$$A_1 = B_1, \qquad A_j = B_j \setminus \bigcup_{i<j} B_i \quad (j \ge 2).$$

则 A_j 是两两不交的 Borel 集，$A_j \subseteq B_j$，且其并为 U。把 $f|_{B_j}$ 的各坐标分别作 Lipschitz 延拓，得到全空间上的 Lipschitz 映射 $f_j : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$。在开球 B_j 内，f_j 与 f 局部相同，因而二者的可微点及 Jacobi 因子在那里一致。

置 $E_j = E \cap A_j$。分别对 $f_j|_{E_j}$ 使用定理 17.3.9 与定理 17.3.10。由于参数片不交，对每个 y 都有

$$N(f, E, y) = \sum_j N(f_j, E_j, y),$$

加权纤维和也逐片相加。再对这些非负可测函数及参数域积分使用单调收敛定理，便得到两式及重数的可测性。这一局部化不要求 U 有规则边界，也不要求 f 在整个 U 上具有同一个 Lipschitz 常数。 □

若 $g : E \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 可测且有限值，并满足

$$\int_E |g(x)| J_k f(x)\,\mathrm{d}x < \infty,$$

先对 $|g|$ 使用定理，说明纤维上的绝对值之和几乎处处有限。因此相应纤维级数几乎处处绝对收敛；在其余零测集上任意补值后，对实部、虚部的正负部分分别应用非负版本，就得到同样的加权等式。这个可积性条件控制的是带 Jacobi 因子的参数域积分，不是无权的 $\int_E |g|$。

单射时纤维只有一个参数点，加权公式便退化为沿参数化转移积分。非单射时必须保留求和：折回、重叠或重复经过同一区域，都会改变右端的权重。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, pp. 8.4–8.5] 用计数测度 $\mathcal{H}^0$ 写出同一结构；这里的纤维求和正是该计数积分。下一节将把这个公式用于曲线、图像与 Lipschitz 参数曲面。

面积公式的重数项有一个有限分支模型，见图 17.2 及习题 16.6*。

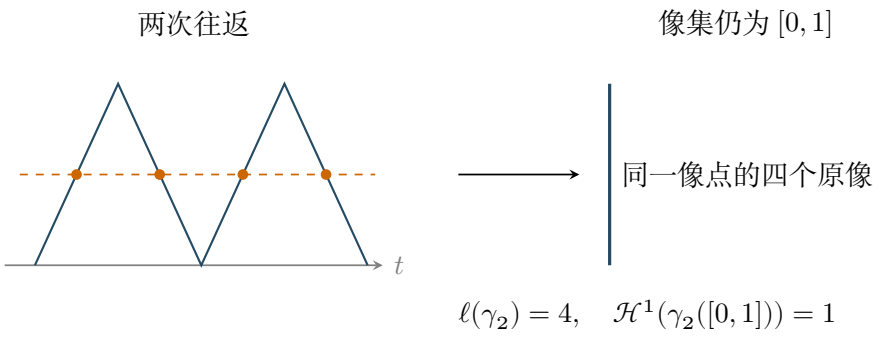


图 17.2: 参数重复经过与重数计数。参数 $t = 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1$ 处依次取值 $0, 1, 0, 1, 0$，相邻节点线性连接，故每段速度的绝对值为 4。每个 $0 < y < 1$ 有四个原像；端点原像数不同，但端点构成零测集。因此长度为 4，像集长度为 1。图中坐标作示意缩放。

17.4　曲线、参数曲面与图像的面积

面积公式使曲线和曲面的积分有了共同的测度论解释。本节先把曲线的行进长度与像集长度区分开，再计算球面面积，最后讨论参数选择和图像。计算中始终使用第十五章归一化的 $\mathcal{H}^k$；参数块的选取可以改变，测量单位不能随参数化改变。

17.4.1*　曲线长度

本小节是第 16.5* 节度量曲线理论的选读应用。设 $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 曲线。该节已经由区间分割证明

$$\ell(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

这个积分计算的是行进长度。面积公式进一步说明，每一段像集究竟被计算了几次。

命题 17.4.1. *设 $-\infty < a < b < \infty$，$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 曲线，Hausdorff 测度采用第 15 章的归一化。则有*

$$\ell(\gamma) = \int_{\mathbb{R}^n} N(\gamma, [a, b], y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1(y).$$

若 $h : \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$ 为 Borel 函数，则

$$\int_a^b h(\gamma(t))|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}^n} h(y) \cdot N(\gamma, [a, b], y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1(y).$$

特别地，若 γ 单射，则 $\ell(\gamma) = \mathcal{H}^1(\gamma([a, b]))$。

证明. 在区间两端把曲线延为常值，得到全实线上的 Lipschitz 映射。由 $J_1\gamma = |\gamma'|$ 几乎处处，将定理 17.3.9 与定理 17.3.10 应用于参数集 $[a, b]$，就得到前两个等式。单射时重数是像集的示性函数，最后一个结论随即成立。 □

例如 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$，$0 \le t \le 4\pi$，速度恒为 1，所以行进长度为 4π。除去 $(1, 0)$ 外，圆周上每点恰有两个原像；$(1, 0)$ 有三个原像，但单点的 $\mathcal{H}^1$ 测度为零。因此圆周

本身的长度为 2π，而非 4π。端点重复可以忽略，是因为对应像集零测；重复走完一整圈不能忽略。

对一般绝对连续的单射欧氏曲线，像集长度仍等于行进长度。事实上，由命题 16.5.7 写成 $\gamma = \eta \circ s$，其中 s 是累计变差。单射性保证 s 严格递增，否则某个非退化区间上的变差为零，γ 将在其上为常值。因此弧长参数化 η 也单射，与 γ 有相同的像；对 1-Lipschitz 的 η 使用上面的结论即可。这一步依赖第 16.5* 节的弧长参数化，用它消除速度不有界的问题，而不是直接删去 Lipschitz 面积公式的假设。

17.4.2 曲面积

设 $X : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 为 C^1 映射，U 开。其微分的两列为 X_u, X_v，于是

$$J_2 X = \sqrt{|X_u|^2 \cdot |X_v|^2 - \langle X_u, X_v \rangle^2} = |X_u \times X_v|.$$

若 X 单射，且 $E \subseteq U$ 是 Lebesgue 可测的，则

$$\mathcal{H}^2(X(E)) = \int_E |X_u \times X_v| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v.$$

这正是熟悉的曲面积分因子。若去掉单射条件，积分仍有意义，但它给出按重数累计的面积。而 $X_u \times X_v \neq 0$ 只说明微分满秩，并不能排除全局重复覆盖。

下面在任意维数计算球面，顺便说明参数化在边界处失去统一 Lipschitz 常数时应怎样处理。记

$$S^k = \{ z \in \mathbb{R}^{k+1} : |z| = 1 \}, \quad k \geq 1,$$

并沿用 $\omega_j = m_j(B(0,1))$，另约定 $\omega_0 = 1$。

命题 17.4.2. *设 $k \geq 1$ 为整数，$S^k = \{x \in \mathbb{R}^{k+1} : |x| = 1\}$，$\omega_j = m_j(B(0,1))$（$j \geq 1$）、$\omega_0 = 1$。归一化 Hausdorff 测度下，单位球面的面积为*

$$\mathcal{H}^k(S^k) = 2\pi\omega_{k-1} = (k+1)\omega_{k+1}.$$

因此半径为 $R > 0$ 的 k 维球面面积为 $(k+1)\omega_{k+1} R^k$。

证明. 上下开半球分别由单位开球上的映射

$$F_{\pm}(x) = (x, \pm\sqrt{1 - |x|^2}), \quad x \in B_{\mathbb{R}^k}(0,1),$$

单射参数化。它们在定义域内 C^1，因而局部 Lipschitz。对实值图像 $(x, u(x))$，微分的 Gram 矩阵为 $I_k + \nabla u \, \nabla u^{\mathsf{T}}$。若 $\nabla u \neq 0$，在其方向上的特征值为 $1 + |\nabla u|^2$，在垂直方向上均为 1；梯度为零时矩阵就是恒等矩阵。因此

$$J_k F_{\pm}(x) = \sqrt{1 + \frac{|x|^2}{1 - |x|^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - |x|^2}}.$$

由推论 17.3.11，面积公式可先用于 $B(0, 1 - 1/j)$，再由单调收敛取遍开球；不要求在整个开球上有统一 Lipschitz 常数。

遗漏的赤道是 $S^k \cap \{z_{k+1} = 0\}$。它位于一个 k 维平面内，在该平面的坐标中是单位球的边界，Lebesgue 测度为零。因此由平面上的归一化等式，赤道的 $\mathcal{H}^k$ 测度为零。两半球给出

$$\mathcal{H}^k(S^k) = 2\int_{|x|<1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-|x|^2}}.$$

当 $k=1$ 时，右端是 $2\int_{-1}^{1}(1-t^2)^{-1/2}\,\mathrm{d}t = 2\pi$。当 $k \geq 2$ 时，写 $x=(z,t)$，由 Tonelli 定理先对 t 积分，

$$\begin{aligned}\int_{|x|<1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-|x|^2}} &= \int_{|z|<1}\int_{-\sqrt{1-|z|^2}}^{\sqrt{1-|z|^2}} \frac{\mathrm{d}t\,\mathrm{d}z}{\sqrt{1-|z|^2-t^2}} \\ &= \pi\omega_{k-1}.\end{aligned}$$

最后利用第十五章的 $\omega_j = \pi^{j/2}/\Gamma(1+j/2)$ 及 $\Gamma(t+1) = t\cdot\Gamma(t)$，得到 $2\pi\omega_{k-1} = (k+1)\omega_{k+1}$。一般半径的结论由 Hausdorff 测度的相似缩放性质得到。 $\square$

于是通常的圆周长 $2\pi R$ 与球面积 $4\pi R^2$ 都是同一归一化下的特例。Fremlin 的《Measure Theory》[18, 265F–H] 还给出球坐标递推的处理，可与这里的半球参数化计算对照。

17.4.3　Lipschitz 参数曲面

给定开集 $U \subseteq \mathbb{R}^k$ 上的局部 Lipschitz 映射 $f: U \to \mathbb{R}^n$，参数集 $E \subseteq U$ 所对应的累计面积是

$$\mathcal{A}(f;E) := \int_E J_k f(x)\,\mathrm{d}x.$$

这里 $\mathcal{A}(f;E)$ 是带有参数化的数据，并非只由集合 $f(E)$ 决定。局部面积公式推论 17.3.11 给出

$$\mathcal{A}(f;E) = \int_{f(E)} N(f,E,y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y).$$

若左端有限，则它等于 $\mathcal{H}^k(f(E))$ 当且仅当 $N(f,E,y)=1$ 在像集上几乎处处成立：两者之差正是非负函数 $N-1$ 在像集上的积分。若二者都是无穷，单凭两个无穷相等不能推出重数为一。

参数改变不应造成新的几何面积。以下结论给出一个精确的核对办法。

命题 17.4.3. *设 $1 \leq k \leq n$，$\mathcal{A}(f;E) = \int_E J_k f$ 记参数面积。设 $\phi: V \to U$ 是两个 $\mathbb{R}^k$ 中开集之间的 C^1 微分同胚，$f: U \to \mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz。则几乎处处有*

$$J_k(f\circ\phi)(z) = J_k f(\phi(z))\,|\det D\phi(z)|.$$

对 Lebesgue 可测集 $A \subseteq V$，有

$$\mathcal{A}(f\circ\phi;A) = \mathcal{A}(f;\phi(A)).$$

证明. 先说明 f 不可微的点构成零测集。由于 ϕ^{-1} 局部 Lipschitz，这个零测集在 ϕ^{-1} 下的像仍为零测集；所以在几乎每个 z 都可以应用普通链式法则，得到

$$D(f\circ\phi)(z)=Df\big(\phi(z)\big)D\phi(z).$$

对右边的可逆方阵使用(17.1)之后的参数变换形式，即得 Jacobi 因子等式。再用第七章的 C^1 换元公式，对非负函数 J_kf 积分，得到第二个结论。若积分无穷，先截断或直接用非负版本，结论不变。 □

这个命题只改变同一组参数点的坐标，不增加其重数。若换成一个多对一的参数映射，就不能再使用“微分同胚”版本；此时应重新计算重数。例如圆柱的参数化

$$X(u,v)=(R\cdot\cos u,R\cdot\sin u,v)$$

有 $J_2X=R$。在 $[0,2\pi)\times(0,h)$ 上它单射，圆柱侧面积为 $2\pi Rh$；若让角度取遍 $[0,4\pi)$，累计面积就变成 $4\pi Rh$。接缝是一条线，在二维面积中零测，但第二遍覆盖的是整个侧面，不能归入接缝误差。

同样，投影可以压低面积而不改变每个点的存在性。圆柱向底平面的正交投影把二维侧面压到一条圆周，投影像的二维测度为零；这不是原曲面的面积为零。要判断某个线性操作对参数曲面的影响，应把该操作限制在每个微分的像平面上，再使用(17.1)，不能一律取环境空间的行列式。

本节的“Lipschitz 参数曲面”只指由上述参数映射描述的像及其参数化。是否容许可数个参数片、如何忽略零测余项、何时存在近似切平面，将在第十九章用可整流集的定义统一处理。

17.4.4 图像的面积

图像是一类天然没有重叠的参数曲面。设 $u:U\subseteq\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^q$ 局部 Lipschitz，定义

$$G(x)=(x,u(x))\in\mathbb{R}^{k+q}.$$

坐标投影恢复 x，所以 G 单射。在 u 可微的点，

$$DG(x)=\begin{pmatrix}I_k\\ Du(x)\end{pmatrix},\qquad DG(x)^{\mathsf T}DG(x)=I_k+Du(x)^{\mathsf T}Du(x).$$

因此面积公式立即得到下述结论。

定理 17.4.4 (图像面积公式). *设 $k,q\ge1$ 为整数，$U\subseteq\mathbb{R}^k$ 是开集，$u:U\to\mathbb{R}^q$ 局部 Lipschitz，$G(x)=(x,u(x))$。对每个 Lebesgue 可测集 $E\subseteq U$，*

$$\mathcal{H}^k\big(G(E)\big)=\int_E\sqrt{\det\big(I_k+Du(x)^{\mathsf T}Du(x)\big)}\,\mathrm{d}x.$$

若 $q=1$，该式化为

$$\mathcal{H}^k\big(G(E)\big)=\int_E\sqrt{1+|\nabla u(x)|^2}\,\mathrm{d}x.$$

证明. 矩阵计算与推论 17.3.11 的单射情形给出第一式；异常参数点为零测集，其像也是 $\mathcal{H}^k$ 零测集，不影响积分。当 $q=1$ 时，$Du^{\mathsf{T}}Du=\nabla u\,\nabla u^{\mathsf{T}}$ 至多秩一，$I_k+Du^{\mathsf{T}}Du$ 的特征值为 $1+|\nabla u|^2$ 及其余的 1，故得到第二式。 □

若 u 是 L-Lipschitz，则 Gram 矩阵的特征值位于 $[1,1+L^2]$，从而

$$m_k(E)\le \mathcal{H}^k\big(G(E)\big)\le (1+L^2)^{k/2}\cdot m_k(E).$$

这与上一章用双 Lipschitz 距离比较所得的界一致，现在多了精确的积分因子。标量图像还有更好的上界 $\sqrt{1+L^2}\,m_k(E)$，因为真正改变的特征值至多只有一个。

向量值图像不能把行列式随意简写成 $1+|Du|^2$。例如 $k=q=2$，取 $u(x)=ax$，则

$$J_2G=1+a^2,\quad |Du|_{\mathrm{F}}^2=2a^2,$$

其中 $|\cdot|_{\mathrm{F}}$ 是矩阵各元素平方和的平方根。一般有 $1+a^2\neq\sqrt{1+2a^2}$。标量公式的简化来自秩一结构，不是所有非方阵都满足的恒等式。

若曲面上还带有非负 Borel 密度 h，加权面积公式给出

$$\int_{G(E)} h(y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y)=\int_E h(x,u(x))\sqrt{\det\!\big(I_k+Du^{\mathsf{T}}Du\big)}\,\mathrm{d}x.$$

例如把 h 取为位置坐标、温度或质量密度时，应同时保留图像的面积因子；只在参数域直接积分 $h(x,u(x))$，计算的是对底面体积的积分。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, 8.6 EXAMPLES] 把曲线、参数曲面和图像并列为面积公式的基本应用。下一章将改变切分方式：不再从低维参数块生成曲面，而是按高维映射的水平集分解积分。

本章小结

非方阵的面积伸缩由 $J_k(T)=\sqrt{\det(T^{\mathsf{T}}T)}$ 给出。其平方既是 Gram 行列式，也是所有最大阶子式的平方和；在线性像平面中选择规范正交坐标，便可把测度等式还原为第三章的方阵换元。

对 Lipschitz 映射，逐点微分必须先组织成可数个两点误差受控的片。满秩片上可用双向距离比较面积；秩亏部分则通过 $(f,\eta\,\mathrm{id})$ 的满秩增广和投影证明像的面积为零。单射片的像可能重叠，重数函数正好记录这种重叠，非负简单函数逼近随后给出加权版本。

曲线长度与图像面积是这一公式的直接应用，但它们也提醒我们：积分的维数、参数化的次数及临界部分的像都不能省略。下一章转向高维到低维的映射，以水平集上的 Hausdorff 测度分解高维积分，建立余面积公式。

习题

习题 17.1. 令 $A:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ 为线性映射

$$A(s,t)=(s+t,t,s),$$

并令 $T=\{(s,t): s\ge 0,\ t\ge 0,\ s+t\le 1\}$、$P=A(T)$。分别用 Gram 矩阵和二阶子式计算 $J_2(A)$，再求

$$\mathcal{H}^2(P),\qquad \int_P x_1\,\mathrm{d}\mathcal{H}^2(x),$$

以及面积均匀分布在 P 上时第一坐标的平均值。

解. 矩阵 A 的两列分别为 $(1,0,1)^{\mathsf T}$ 与 $(1,1,0)^{\mathsf T}$，故

$$A^{\mathsf T}A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix},\qquad J_2(A)=\sqrt{3}.$$

按行号 $(1,2)$、$(1,3)$、$(2,3)$ 取得的三个二阶子式分别为 $1,-1,-1$，平方和也等于 3，给出同一个结果。又 A 单射，且 $m_2(T)=1/2$，所以面积公式给出

$$\mathcal{H}^2(P)=\sqrt{3}/2.$$

加权面积公式进一步给出

$$\int_P x_1\,\mathrm{d}\mathcal{H}^2(x)=\sqrt{3}\int_0^1\int_0^{1-s}(s+t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

除以总面积，所得平均值为 $2/3$。这里虽然像位于三维空间中，积分所用的仍是二维面积；不能用一个不存在的三阶行列式代替 $J_2(A)$。 □

习题 17.2. 设 $B=\operatorname{diag}(2,3,5)$，$V\subset\mathbb{R}^3$ 为过原点的二维平面，$\nu=(\nu_1,\nu_2,\nu_3)$ 是其单位法向量。记 $\rho(V)$ 为 B 在 V 上的二维面积伸缩因子。

1. 用二阶子式证明
$$\rho(V)^2=225\nu_1^2+100\nu_2^2+36\nu_3^2.$$
求 $\rho(V)$ 的全部可能取值，并确定最大值、最小值的等号平面。

2. 令 $A_\lambda(s,t)=(s,t,\lambda s)$，其中 $\lambda\in\mathbb{R}$。利用(17.1)计算 $J_2(BA_\lambda)$，并解释它与 $J_2(A_\lambda)$ 的比值如何随 $|\lambda|$ 变化。全维因子 $J_3(B)=30$ 能否代替这一比值？

3. 设 $\alpha\in[0,\pi/2]$ 为法线 $\mathbb{R}\nu$ 与 $\mathbb{R}e_3$ 的夹角。证明
$$64\cdot\sin^2\alpha\le\rho(V)^2-36\le 189\cdot\sin^2\alpha,$$
并由此说明：面积伸缩接近最小值时，平面 V 必须接近第一、第二坐标平面。

解. 取 V 的标准正交基 u,v，并选择方向使 $u\times v=\nu$。矩阵 $Q=(u,v)$ 的三个二阶子式，依行号 $(1,2)$、$(1,3)$、$(2,3)$ 排列，分别为 $\nu_3,-\nu_2,\nu_1$。左乘 B 后，这三个子式分别乘以 $6,10,15$，故子式平方和公式给出

$$\rho(V)^2=J_2(BQ)^2=36\nu_3^2+100\nu_2^2+225\nu_1^2.$$

因为 $\nu_1^2+\nu_2^2+\nu_3^2=1$，所以 $6\le\rho(V)\le 15$。三个系数互不相等，左端等号当且仅当 $\nu=\pm e_3$，即 $V=\operatorname{span}(e_1,e_2)$；右端等号当且仅当 $\nu=\pm e_1$，即 $V=\operatorname{span}(e_2,e_3)$。取

$\nu=(\sin\theta,0,\cos\theta)$、$0\le\theta\le\pi/2$，所得 $\rho(V)^2=36+189\cdot\sin^2\theta$ 遍历 $[36,225]$，故面积因子的全部取值恰为 $[6,15]$。

第二问中，A_λ 的两列正交，长度分别为 $\sqrt{1+\lambda^2}$ 与 1，因此

$$J_2(A_\lambda)=\sqrt{1+\lambda^2},\quad \nu=\frac{(-\lambda,0,1)}{\sqrt{1+\lambda^2}}.$$

将第一问代入(17.1)，得到

$$J_2(BA_\lambda)=\sqrt{36+225\lambda^2},\quad \frac{J_2(BA_\lambda)}{J_2(A_\lambda)}=\sqrt{\frac{36+225\lambda^2}{1+\lambda^2}}.$$

该比值在 $|\lambda|=0$ 时为 6，随 $|\lambda|$ 严格增加，并在 $|\lambda|\to\infty$ 时趋于 15。这是像平面逐渐转向第二、第三坐标平面的结果；全空间体积因子 30 不是其中任何一个二维面积因子。

最后，$\sin^2\alpha=\nu_1^2+\nu_2^2$，而

$$\rho(V)^2-36=189\nu_1^2+64\nu_2^2,$$

直接给出第三问的不等式。特别地，若 $\rho(V)\le 6+\varepsilon$，其中 $\varepsilon\ge 0$，则

$$\sin^2\alpha\le\frac{12\varepsilon+\varepsilon^2}{64}.$$

因此当面积伸缩趋于 6 时，法线与 e_3 的无向夹角趋于零，也就是平面趋于取得最小值的坐标平面。面积因子的方向信息不仅确定极值，还控制偏离极值平面的程度。　□

习题 17.3. 将 $\mathbb{R}^2$ 识别为复数平面，令 $D=\{z:|z|\le 1\}$，并对整数 $q\ge 2$ 定义实平面映射 $F_q(z)=z^q$。

1. 只用实微分和复数乘法的代数性质，计算 J_2F_q 及 $F_q|_D$ 的重数。对每个非负 Borel 函数 $h:D\to[0,\infty]$，证明

$$\int_D h(z^q)q^2|z|^{2q-2}\,\mathrm{d}m_2(z)=q\int_D h(w)\,\mathrm{d}m_2(w).$$

2. 设 $\lambda=\pi^{-1}(m_{2\llcorner D})$ 为圆盘上的均匀概率测度，求 $(F_q)_\#\lambda$ 关于 m_2 的密度。

解. 二项式展开给出

$$(z+h)^q-z^q=qz^{q-1}h+O(|h|^2),$$

故实微分是复数乘法 $h\mapsto qz^{q-1}h$。复数乘法在实平面上是旋转与伸缩的复合，其面积因子为乘数模长的平方，所以

$$J_2F_q(z)=q^2|z|^{2q-2}.$$

微分的算子范数在凸集 D 上不超过 q，沿线段积分可知 $F_q|_D$ 为 q-Lipschitz 映射。

对 $w=re^{i\theta}\neq 0$，其在 D 内的原像恰为

$$r^{1/q}\cdot\exp\left(\frac{i(\theta+2\pi j)}{q}\right),\quad j=0,\dots,q-1.$$

因此除 $w=0$ 外重数为 q，而原点的重数为 1。原点是二维零测集，加权面积公式立即给出第一问。

对非负 Borel 函数 g，在第一问中令

$$h(w)=\frac{g(w)}{q^2|w|^{2-2/q}}\quad(w\neq 0),\quad h(0)=0.$$

忽略无质量的原点后，两边分别化为

$$\int_D g(z^q)\,\mathrm{d}m_2(z)=\frac{1}{q}\int_D g(w)|w|^{2/q-2}\,\mathrm{d}m_2(w).$$

故所求密度为

$$\frac{1}{\pi q}|w|^{2/q-2}\cdot\mathbf{1}_D(w),$$

其在原点的取值任意。它虽在原点附近无界，却可积，因为极坐标积分给出

$$\frac{1}{\pi q}\int_D|w|^{2/q-2}\,\mathrm{d}m_2(w)=\frac{2}{q}\int_0^1 r^{2/q-1}\,\mathrm{d}r=1.$$

均匀面积经这个多重覆盖推前后不再均匀，重数与局部伸缩必须同时计入。 □

习题 17.4. 给定 $R>r>0$，令

$$T(\theta,\varphi)=\big((R+r\cdot\cos\varphi)\cdot\cos\theta,(R+r\cdot\cos\varphi)\cdot\sin\theta,r\cdot\sin\varphi\big),\quad(\theta,\varphi)\in[0,2\pi]^2,$$

并记像集为 S。

1. 计算 J_2T，说明参数接缝的像为何可以在面积积分中忽略，并证明

$$\mathcal{H}^2(S)=4\pi^2Rr.$$

2. 求 $\int_S x_3^2\,\mathrm{d}\mathcal{H}^2(x)$。再判断当 $R=r>0$ 时，两项积分公式是否仍成立；此时须另行处理哪些退化参数？

解. 两条偏导向量相互正交，长度分别为 $R+r\cdot\cos\varphi$ 和 r，因此

$$J_2T(\theta,\varphi)=r(R+r\cdot\cos\varphi).$$

当 $R>r$ 时，水平半径 $\sqrt{x_1^2+x_2^2}$ 始终为正，由它与 x_3 可恢复 $\cos\varphi$、$\sin\varphi$，再由水平坐标恢复 θ，二者都只差 2π 的整数倍。故除去参数矩形边界的像后，每个像点恰有一个原像。边界的像是有限条 Lipschitz 曲线，其二维 Hausdorff 测度为零。由面积公式，

$$\mathcal{H}^2(S)=\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}r(R+r\cdot\cos\varphi)\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta=4\pi^2Rr.$$

同样由加权公式，

$$\begin{aligned}\int_S x_3^2 \,\mathrm{d}\mathcal{H}^2(x) &= 2\pi r^3 \int_0^{2\pi} \sin^2\varphi (R + r\cdot\cos\varphi)\,\mathrm{d}\varphi \\ &= 2\pi^2 R r^3.\end{aligned}$$

若 $R = r$，则 $\varphi = \pi$ 的整条参数线都映到原点，微分在那里秩亏。除去这条参数线及边界后，水平半径仍为正，以上唯一性论证照常成立。新增的例外像只有一个点，二维测度为零；$J_2 T = r^2(1+\cos\varphi)$ 在退化参数线上为零。所以两项公式仍成立，只需将 R 换成 r。 □

习题 17.5. 对 $R > 0$，令

$$S_R = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 \le R^2,\ z = (x^2+y^2)/2\}.$$

利用图像面积公式求 $\mathcal{H}^2(S_R)$ 及 $\int_{S_R} z\,\mathrm{d}\mathcal{H}^2$。再比较曲面面积与其在 xy 平面上投影的面积，并求两者之比在 $R \downarrow 0$ 和 $R \to \infty$ 时的行为。

解. 图像参数化 $\Phi(x,y) = (x, y, (x^2+y^2)/2)$ 单射，且

$$J_2\Phi(x,y) = \sqrt{1 + x^2 + y^2}.$$

在圆盘上应用面积公式，再用极坐标积分，得到

$$\mathcal{H}^2(S_R) = 2\pi \int_0^R \rho\sqrt{1+\rho^2}\,\mathrm{d}\rho = \frac{2\pi}{3}\big((1+R^2)^{3/2} - 1\big).$$

加权积分则为

$$\begin{aligned}\int_{S_R} z\,\mathrm{d}\mathcal{H}^2 &= \pi \int_0^R \rho^3\sqrt{1+\rho^2}\,\mathrm{d}\rho \\ &= \frac{\pi}{15}\big(3(1+R^2)^{5/2} - 5(1+R^2)^{3/2} + 2\big).\end{aligned}$$

后一等式可令 $u = 1+\rho^2$，将积分化为 $(\pi/2)\int_1^{1+R^2}(u^{3/2} - u^{1/2})\,\mathrm{d}u$ 验证。

投影面积为 πR^2，所以比值为

$$\frac{2\big((1+R^2)^{3/2} - 1\big)}{3R^2}.$$

它严格大于 1，因为面积元 $\sqrt{1+x^2+y^2}$ 除原点外都大于 1。当 $R \downarrow 0$ 时，比值趋于 1；当 $R \to \infty$ 时，比值与 $2R/3$ 之比趋于 1，因而无界增长。这说明即使投影是单射，也不能把投影面积直接当作曲面面积。 □

习题 17.6 (一维面积公式的直接核对)**.** 令 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $f(t) = t^2$，并取 $E = [-1, 2]$。

1. 求 $J_1 f$ 以及重数函数 $N(f, E, \cdot)$ 的几乎处处取值，并直接核对

$$\int_E J_1 f(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} N(f,E,y)\,\mathrm{d}y.$$

2. 取目标空间上的权函数 $h(y)=y$。直接计算加权面积公式两端，并核对它们都等于 $17/2$。

解. 函数在每点可微，故

$$J_1 f(t) = |f'(t)| = 2|t|.$$

除去端点这些零测例外，重数为

$$N(f,E,y) = \begin{cases} 2, & 0<y<1,\\ 1, & 1<y<4,\\ 0, & y<0 \text{ 或 } y>4. \end{cases}$$

因此

$$\int_{-1}^{2} 2|t|\,\mathrm{d}t = 1+4 = 5, \qquad \int_{\mathbb{R}} N(f,E,y)\,\mathrm{d}y = 2+3 = 5.$$

对第二问，在参数域中使用权 $h\circ f = t^2$，得到

$$\int_{-1}^{2} t^2\cdot 2|t|\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}+8 = \frac{17}{2}.$$

目标空间一侧为

$$\int_0^1 2y\,\mathrm{d}y + \int_1^4 y\,\mathrm{d}y = 1+\frac{15}{2} = \frac{17}{2}.$$

端点处重数的特殊取值不改变积分。 □

习题 17.7 (秩亏部分的增广映射). 设 $f:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 为 L-Lipschitz 映射，其中 $1\le k\le n$，并令

$$C = \{\,x\in\mathcal{D}_f : \operatorname{rank} Df(x) < k\,\}, \qquad C_q = C\cap B(0,q).$$

对 $0<\eta\le 1$，定义 $F_\eta(x) = (f(x),\eta x)$。

1. 证明 F_η 是单射的 Lipschitz 映射，并在 C 上计算 DF_η 与 $DF_\eta^{\mathsf{T}}DF_\eta$。

2. 证明 $J_kF_\eta>0$，且它在 C 上逐点趋于零，并满足

$$0\le J_kF_\eta \le (L^2+1)^{k/2}.$$

3. 对每个 q，用满秩单射情形及投影 $(y,z)\mapsto y$ 证明

$$\mathcal{H}^k(f(C_q)) \le \int_{C_q} J_kF_\eta(x)\,\mathrm{d}x,$$

再令 $\eta\downarrow 0$。

4. 推出 $\mathcal{H}^k(f(C))=0$，并说明为什么“每个切线性像都零测”本身不足以代替上述论证。

解. 若 $F_\eta(x)=F_\eta(y)$，比较后 k 个坐标便得 $\eta x=\eta y$，故 $x=y$。映射 f 与线性映射 $x\mapsto \eta x$ 都是 Lipschitz 的，所以 F_η 也是 Lipschitz 的。在 C 上，

$$DF_\eta(x)=\begin{pmatrix} Df(x)\\ \eta I_k\end{pmatrix},\qquad DF_\eta(x)^{\mathsf T}DF_\eta(x)=Df(x)^{\mathsf T}Df(x)+\eta^2 I_k.$$

后一个矩阵正定，故 $J_kF_\eta(x)>0$。若 $\lambda_1(x),\dots,\lambda_k(x)$ 是 $Df(x)^{\mathsf T}Df(x)$ 的特征值，则

$$J_kF_\eta(x)=\prod_{i=1}^{k}\sqrt{\lambda_i(x)+\eta^2}.$$

秩亏使至少一个 $\lambda_i(x)$ 为零，所以该乘积随 $\eta\downarrow 0$ 越来越小并趋于零。又因 $0\le\lambda_i(x)\le L^2$，可得题设统一上界。

映射 F_η 在 C_q 上单射且 Jacobi 因子为正，故引理 17.3.4 给出

$$\mathcal{H}^k(F_\eta(C_q))=\int_{C_q}J_kF_\eta(x)\,\mathrm{d}x.$$

坐标投影是 1-Lipschitz 的，并把 $F_\eta(C_q)$ 映到 $f(C_q)$，因此得到题中不等式。集合 C_q 测度有限，上一问的上界允许使用控制收敛定理，故右端趋于零，于是 $\mathcal{H}^k(f(C_q))=0$。最后由 $C=\bigcup_q C_q$ 和可数次可加性得 $\mathcal{H}^k(f(C))=0$。逐点的切线性像虽然各自零测，但不可数个零测集的并可以有正测度；它没有给出这里所需的整体像估计。 □

习题 17.8*. 令 $r_n=2^{-n}/n$、$t_0=0$、$t_n=1-2^{-n}$。在 $[t_{n-1},t_n]$ 上设

$$\tau_n(t)=2^n(t-t_{n-1}),\quad \gamma(t)=r_n\bigl(1-\cos(2\pi n\tau_n(t)),\sin(2\pi n\tau_n(t))\bigr),$$

并取 $\gamma(1)=0$。

1. 证明这个可数拼接给出一条 2π-Lipschitz 曲线，且长度为 2π。
2. 求像集 $G=\gamma([0,1])$ 的一维 Hausdorff 测度和重数函数 $N(y)=\#\gamma^{-1}(\{y\})$，并证明
$$\mathcal{H}^1(G)=2\pi\log 2,\qquad \int_G N(y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1(y)=2\pi.$$
由此说明有限长度不要求重数有统一上界。

解. 每段都从原点出发又回到原点，故公共端点的定义一致。第 n 段位于圆 C_n 上，其中 C_n 的圆心为 $(r_n,0)$、半径为 r_n，它把此圆绕了 n 次。由于 $|\gamma(t)|\le 2r_n\to 0$，曲线在 $t=1$ 也连续。在每段内部，其速度为

$$r_n\cdot 2\pi n\cdot 2^n=2\pi.$$

对 $s<t<1$，将 $[s,t]$ 按所经过的有限个拼接点分段，逐段应用此 Lipschitz 估计并相加，得到 $|\gamma(t)-\gamma(s)|\le 2\pi(t-s)$。再令 $t\uparrow 1$ 可包括右端点。曲线速度在几乎处处等于 2π，由定理 16.5.6，长度为 2π。

不同圆 C_n, C_m 只在原点相交。事实上，其方程分别为 $x^2+y^2=2r_n x$ 与 $x^2+y^2=2r_m x$，相减后得到 $x=0$，进而 $y=0$。每个 C_n 的一维测度为 $2\pi r_n$，因此

$$\mathcal{H}^1(G)=2\pi\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{-n}}{n}=2\pi\log 2.$$

最后的级数恒等式可将 $\sum_{n\ge 1}u^{n-1}=1/(1-u)$ 从 0 到 $1/2$ 积分得到。

在 $C_n\setminus\{0\}$ 上，每点恰有 n 个原像；在原点有无穷多个原像；在 G 之外重数为零。这些圆都是闭集，所以所得重数函数可测。原点的一维测度为零，不影响积分，故

$$\int_G N\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1=\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot 2\pi r_n=2\pi\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}=2\pi.$$

重数在每个圆上逐渐增大，却仍然可积。长度记录重复绕行的次数，而像集的测度只把各圆计算一次。 □

习题 17.9*. 令 $C\subset[0,1]$ 为三分 Cantor 集，F 为其连续分布函数，并在 $[0,1]^2$ 上定义

$$G(x,y)=(F(x),y).$$

1. 证明 G 几乎处处可微，而且 $J_2G=0$ 几乎处处；因此其近似 Jacobi 因子也几乎处处为零。
2. 证明 $A=C\times[0,1]$ 是二维零测集，而 $G(A)=[0,1]^2$。再证明 G 的重数在 $[0,1]^2$ 上几乎处处等于 1，从而直接显示面积公式的两边不相等。

解. 在 $[0,1]\setminus C$ 的每个开区间分支上，F 为常数。因此在几乎每个 $(x,y)\in(0,1)^2$ 处，

$$DG(x,y)=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},$$

其行列式为零。普通可微蕴含近似可微，且两种微分一致，所以近似 Jacobi 因子也为零。

由 $m_1(C)=0$ 及乘积积分，$m_2(A)=0$。另一方面，F 连续单调且 $F(0)=0$、$F(1)=1$，故映满 $[0,1]$。若某个原像落在 C 的补集区间内，则该区间的端点属于 C，且有同样的 F 值。因此 $F(C)=[0,1]$，进而 $G(A)=[0,1]^2$。这正是将零测集映成正测集的情形，G 不具有相应的 Lusin N 性质。

单调连续函数的每个非单点纤维都是一个包含非空开区间的闭区间。不同非单点纤维的内部互不相交，每个内部各选一个有理数可知，这些纤维对应的值至多可数。故除至多可数个 $u\in[0,1]$ 外，$F^{-1}(\{u\})$ 恰含一点；例外纤维的点数为无穷。于是 G 的重数除去至多可数条竖直线后为 1，这些直线的二维测度为零。所以

$$\int_{[0,1]^2}J_2G\,\mathrm{d}m_2=0,\qquad\int_{\mathbb{R}^2}\#G^{-1}(\{z\})\,\mathrm{d}m_2(z)=1.$$

面积公式不能仅凭几乎处处存在近似微分就无条件使用；本例缺少的零集控制是实质性条件。 □

习题 17.10*. 设 $K \subset [0,1]$ 紧且无处稠密，并满足 $0 < m_1(K) < 1$。令

$$f(t) = \int_0^t \mathbf{1}_{[0,1]\setminus K}(u)\,\mathrm{d}u, \quad \ell = 1 - m_1(K).$$

1. 证明 $f : [0,1] \to [0,\ell]$ 是 1-Lipschitz 同胚，$m_1(f(K)) = 0$，但其逆映射不是绝对连续函数。
2. 令 $H(x,y) = (f(x), y)$。证明 H 是两个闭矩形之间的 Lipschitz 同胚，其 Jacobi 因子在正测集 $K \times [0,1]$ 上几乎处处为零，而这个集合的像为零测集。这与面积公式是否矛盾？逆映射是否仍把零测集映成零测集？

解. 被积函数取值于 $[0,1]$，所以 f 为 1-Lipschitz 函数。对 $a < b$，由 K 无处稠密，(a,b) 内存在一个与 K 不交的非空开区间，故 $f(b) - f(a) > 0$。因此 f 严格递增且连续，将 $[0,1]$ 映到 $[0,\ell]$，其逆映射也连续。微积分基本定理给出

$$f'(t) = \mathbf{1}_{[0,1]\setminus K}(t) \quad \text{几乎处处.}$$

由定理 16.1.4 取 f 的一个全实线 Lipschitz 延拓 $\tilde{f}$。它在 $[0,1]$ 上等于 f，因而除去两个端点后，两者的导数相同。将单射的一维面积公式用于 $\tilde{f}|_K$，得到

$$m_1(f(K)) = \int_K |f'(t)|\,\mathrm{d}t = 0.$$

记逆映射为 g。在 $[0,1]\setminus K$ 的每个开区间分支上，f 是斜率为 1 的仿射函数，所以 $g' = 1$ 于相应像区间。这些像区间除去端点后覆盖了 $[0,\ell]\setminus f(K)$，故 $g' = 1$ 几乎处处。若 g 绝对连续，微积分基本定理将给出

$$1 = g(\ell) - g(0) = \int_0^\ell g'(u)\,\mathrm{d}u = \ell,$$

与 $\ell < 1$ 矛盾。

在二维中，H 及其逆映射分别为 $(f(x), y)$ 与 $(g(u), y)$，所以 H 是同胚；f 的 Lipschitz 估计还给出 H 为 1-Lipschitz。为与面积公式的全空间定义域对齐，令

$$\widetilde{H}(x,y) = (\tilde{f}(x), y) \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

它是全空间上的 Lipschitz 映射，并在 $[0,1]^2$ 上等于 H；正方形边界为零测集，所以内部的导数计算足够决定相关积分。在 $(0,1)^2$ 内几乎处处有

$$D\widetilde{H}(x,y) = DH(x,y) = \begin{pmatrix} f'(x) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J_2\widetilde{H}(x,y) = \mathbf{1}_{[0,1]\setminus K}(x).$$

集合 $E = K \times [0,1]$ 的面积为 $m_1(K) > 0$，但其像 $f(K) \times [0,1]$ 的面积为零。由于 $\widetilde{H}|_E = H|_E$，全空间面积公式给出 $\mathcal{H}^2(H(E)) = \int_E J_2\widetilde{H} = 0$。在整个正方形上的积分则为 ℓ，恰等于目标矩形的面积，所以这里没有矛盾。逆映射却把零测的 $H(E)$ 映回正测的 E，因而不再具有把零测集映为零测集的性质，也不可能是 Lipschitz 映射。 □

第十八章　余面积公式

把高维区域按映射值分层，得到的不是离散重数，而是每条纤维自身的低维面积。本章从水平集的线性化和正则坐标出发，证明 Lipschitz 映射的余面积公式。零测集的切片、临界部分的贡献和切片积分的可测性分别处理；应用中再讨论球壳积分、水平集面积的平均控制，以及分布密度公式为什么不能无条件除以梯度。

本章目标

- 理解正则水平集的切空间与法空间，区分光滑局部坐标和一般 Lipschitz 水平集。
- 能比较面积与余面积两种 Jacobi 因子的维数及矩阵形式，计算切片坐标中的补偿因子。
- 掌握余面积证明中零测切片、临界切片和满秩分片的分工，并能使用非负及可积加权版本。
- 能从水平集计算积分与分布，保留临界质量，并分清超水平集体积与等值集面积。

本章固定定义域维数 m 不小于目标维数 n。公式把 m 维体积拆成 $(m-n)$ 维纤维面积与对 n 维参数的积分；当两维相等，纤维上的计数测度使它回到前章的面积公式。可以先把平面按高度切成水平线，观察每条线上的积分怎样合成面积积分。第 18.1 节把这一图景推广到光滑正则水平集；一般 Lipschitz 映射则需要在可数个适合计算的坐标片上分别处理。

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §10] 讨论线性余面积与水平集，部分逼近论证另引文献。本章利用前章结果证明 Lipschitz 情形。Fremlin 的《Measure Theory》[18, 265G] 从参数化推导球壳积分，与本章利用余面积公式的证明不同。更系统的余面积理论与几何应用见 Federer 的《Geometric Measure Theory》[15]。

18.1　水平集

面积公式沿着参数映射计算像的大小；余面积公式则沿着同一函数的等值集合切分定义域。若 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 且 $m\ge n$，固定函数值通常会留下 $m-n$ 个自由方向。不过，这只是满秩线性模型给出的预期，不能不加条件地当作每个水平集的几何描述。本节先辨清这一点，再建立下一节积分公式所需的线性恒等式。

18.1.1　Lipschitz 函数的水平集

本章设 $U \subseteq \mathbb{R}^m$ 为开集，$1 \le n \le m$，并记 $q = m - n$。除另行说明外，映射 $f : U \to \mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz。

定义 18.1.1. 设 $U \subseteq \mathbb{R}^m$，$f : U \to \mathbb{R}^n$ 是映射。给定 $y \in \mathbb{R}^n$，集合

$$M_y := f^{-1}(\{y\}) = \{\, x \in U \mid f(x) = y \,\}$$

称为 f 在值 y 处的**水平集** (level set)。

由于 f 连续，M_y 在 U 中相对闭，因而是 $\mathbb{R}^m$ 中的 Borel 集；但它未必在整个空间中闭。例如恒等于零的函数以 U 本身为零水平集。对投影 $f(z, w) = w$，其中 $z \in \mathbb{R}^q$、$w \in \mathbb{R}^n$，水平集则是平行的 q 维仿射平面。这正是 Fubini 定理中的截面。

图 18.1 画出标量投影的模型。余面积公式把定义域中的积分按这些水平集切开，再对目标值积分。

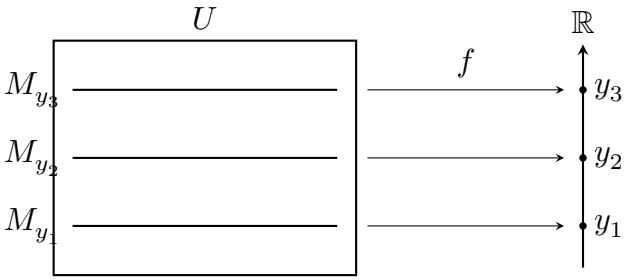


图 18.1: 水平集切片。投影 $f(z, w) = w$ 把每张平行水平集 M_y 压到目标空间中的一点 y。

一般 Lipschitz 函数的个别水平集可以复杂得多。给定非空闭集 $F \subseteq \mathbb{R}^m$，函数

$$\mathrm{d}_F(x) = \inf_{a \in F} |x - a|$$

满足 $\mathrm{d}_F(x) \le |x - x'| + \mathrm{d}_F(x')$；交换两点即得它为 1-Lipschitz。而 $\mathrm{d}_F^{-1}(\{0\}) = F$。因此，仅仅知道函数 Lipschitz，并不排除某个水平集是 Cantor 型集合，也不保证该水平集具有预期维数或局部有限的 $\mathcal{H}^q$ 测度。

即使函数为 C^1，也必须区分满秩点与秩亏点。函数 $f(u, v) = uv$ 的零水平集是两条相交的坐标轴；在原点以外可以局部写成一条光滑曲线，在原点却出现交叉。后面的余面积结论按目标变量的 Lebesgue 测度处理几乎处处的水平，而不是逐一消除所有特殊水平。

18.1.2　法方向

先看一个满秩线性映射 $A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$。由

$$\langle Av, w \rangle = \langle v, A^{\mathsf{T}} w \rangle$$

可知 $(\operatorname{im} A^{\mathsf{T}})^{\perp} = \ker A$，所以

$$\mathbb{R}^m = \ker A \oplus \operatorname{im} A^{\mathsf{T}}.$$

两个子空间的维数分别为 q 与 n。沿着核移动不改变函数值；只有在其正交补上的位移才被 A 检测到。

这一分解还给出可直接计算的投影。矩阵 AA^{T} 正定，因为对非零 $w \in \mathbb{R}^n$，有

$$\langle AA^{\mathsf{T}} w, w\rangle = |A^{\mathsf{T}} w|^2 > 0.$$

于是到 $N = \operatorname{im} A^{\mathsf{T}}$ 的正交投影和到核的正交投影分别是

$$\Pi_N = A^{\mathsf{T}}(AA^{\mathsf{T}})^{-1}A, \quad \Pi_{\ker A} = I_m - \Pi_N.$$

事实上，Π_N 的像包含于 N，且对任意 $A^{\mathsf{T}} w \in N$，它保持该向量不变；另一方面，$A(v - \Pi_N v) = 0$。这就将每个向量分成上述两个相互正交的分量。

若 f 在 x 处可微且 $Df(x)$ 满秩，把 $A = Df(x)$ 代入便得到它的线性化方向。写 $f = (f_1, \dots, f_n)$，则

$$\operatorname{im} Df(x)^{\mathsf{T}} = \operatorname{span}\{\nabla f_1(x), \dots, \nabla f_n(x)\}.$$

对于标量函数，这只是一条由非零梯度张成的直线。若 γ 是位于 $M_{f(x)}$ 内、满足 $\gamma(0) = x$ 的可微曲线，链式法则给出 $Df(x)\gamma'(0) = 0$，所以梯度确实垂直于这种曲线的速度。不过，只在一个点知道微分，尚不能断言核中的每个向量都是某条水平集内曲线的速度。下面用 C^1 条件补足这一方向。

18.1.3 切空间

若微分矩阵满秩，能否把函数的部分分量直接当成新的坐标？**逆函数定理** (inverse function theorem)说明局部可逆的线性近似如何产生真实的微分同胚。这使我们既能描述光滑水平集，也能应用第 7.5 节的换元公式。

引理 18.1.2 (局部逆函数)**.** *设 $O \subseteq \mathbb{R}^m$ 为开集，$a \in O$，$F : O \to \mathbb{R}^m$ 为 C^1 映射。若 $DF(a)$ 可逆，则存在 a 的开邻域 O_0 和 $F(a)$ 的开邻域 V_0，使 $F : O_0 \to V_0$ 为 C^1 微分同胚，且*

$$D(F^{-1})(y) = \Big(DF(F^{-1}(y))\Big)^{-1}.$$

证明. 平移并在值域复合 $DF(a)^{-1}$，可设 $a = 0$、$F(0) = 0$、$DF(0) = I_m$。取 $r > 0$，使 $\overline{B}(0, r) \subseteq O$，且在这个闭球上有 $\|DF - I_m\| \le \theta < 1$。写 $F(x) = x + R(x)$。沿线段积分得 R 为 θ-Lipschitz，从而

$$(1-\theta)|x - x'| \le |F(x) - F(x')| \quad (x, x' \in \overline{B}(0, r)).$$

对 $|y| < (1-\theta)r$，映射 $T_y(x) = y - R(x)$ 把闭球映入自身，且压缩距离的比例至多为 θ。从球中任一点开始迭代，相邻迭代点的距离依次不超过 θ^j 乘初始距离；几何级数收

敛说明迭代列为 Cauchy 列，其极限仍在闭球内，并由连续性满足 $T_y(x)=x$。压缩不等式保证不动点唯一，严格的半径不等式还保证它在开球内。

故 F 在 $O_0=B(0,r)\cap F^{-1}(V_0)$ 上一一映到 $V_0=B\big(0,(1-\theta)r\big)$，逆映射的 Lipschitz 常数至多为 $(1-\theta)^{-1}$。在球内每一点，$|DF(x)v|\ge(1-\theta)|v|$，所以 $DF(x)$ 可逆。若 $k=F(x+h)-F(x)$，则

$$k=DF(x)h+o(|h|),\quad |h|\le(1-\theta)^{-1}|k|.$$

因而 $h=DF(x)^{-1}k+o(|k|)$，这证明逆映射可微及所述公式。矩阵求逆在可逆矩阵集上连续，DF 也连续，故逆映射为 C^1。撤销最初的平移和线性变换即可。 □

命题 18.1.3 (满秩水平集的局部坐标)**.** *设 $m\ge n\ge 1$，$q=m-n$，$U\subseteq\mathbb{R}^m$ 为开集，$a\in U$，$M_y=f^{-1}(\{y\})$。设 $f:U\to\mathbb{R}^n$ 为 C^1，且 $\operatorname{rank}Df(a)=n$。重排定义域坐标后，写 $x=(z,w)\in\mathbb{R}^q\times\mathbb{R}^n$。存在 a 的开邻域 O 及乘积开集 $Z\times Y$，使*

$$\Phi:O\longrightarrow Z\times Y,\quad \Phi(z,w)=\big(z,f(z,w)\big)$$

为 C^1 微分同胚。其逆可写为 $\Psi(z,y)=(z,h(z,y))$，且对每个 $y\in Y$，

$$M_y\cap O=\{\,(z,h(z,y))\mid z\in Z\,\}.$$

在 $x\in M_y\cap O$ 处，所有水平集内 C^1 曲线的速度组成的集合恰好为 $\ker Df(x)$。

证明. 满秩保证可选出 n 个坐标，使方阵 $D_wf(a)$ 可逆。按这些坐标重排后，

$$D\Phi(a)=\begin{pmatrix} I_q & 0\\ D_zf(a) & D_wf(a)\end{pmatrix}$$

可逆。应用引理 18.1.2，再把值域缩小到包含 $\Phi(a)$ 的乘积开集，得到所述微分同胚。由于 Φ 保留第一组坐标，其逆必有给出的形式，水平集的图像表达也随之成立。

固定 y，对恒等式 $f(z,h(z,y))=y$ 求导。记 $C=D_zf(x)$、$D=D_wf(x)$，可得

$$D_zh(z,y)=-D^{-1}C,\quad D_z\Psi(z,y)=\begin{pmatrix} I_q\\ -D^{-1}C\end{pmatrix}.$$

核中的每个向量都有唯一形式 $(v,-D^{-1}Cv)$。对充分小的 t，曲线 $t\mapsto\Psi(z+tv,y)$ 留在水平集内，并以这个向量为速度。反过来，任意水平集内曲线的速度都由链式法则落在核中，故二者相等。 □

在命题的条件下，称这个速度空间为水平集在 x 处的**切空间** (tangent space)，记为 T_xM_y；其正交补称为**法空间** (normal space)，记为 N_xM_y。于是

$$T_xM_y=\ker Df(x),\quad N_xM_y=\operatorname{im}Df(x)^{\mathsf T}.$$

这里速度给出的描述不依赖所选的坐标块，因而同一水平集用不同局部图像表示时得到相同的切空间。当 $q=0$ 时，$\mathbb{R}^0$ 只有一个点；命题表示水平集在 a 附近只有一个点，切空间为 $\{0\}$。

例如 $f(x)=|x|^2$ 的正水平集是球面，在半径为 $r>0$ 的球面上，切空间为 $\{v:\langle x,v\rangle=0\}$，单位法方向可取 x/r。零水平集却只有原点，不能把公式 $\ker Df(0)=\mathbb{R}^m$ 当成它的切空间。另一方面，Lipschitz 映射即使在某点具有满秩微分，也不能直接应用本命题；命题 16.1.3 已经说明了微分缺少邻域连续性时局部求逆可能失败。

18.1.4 余面积 Jacobi 因子

定义 18.1.4. 设 $A:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为线性映射，$m\ge n$。定义它的**余面积 Jacobi 因子** (coarea Jacobian) 为

$$J_n(A):=\sqrt{\det(AA^{\mathsf T})}.$$

若 $U\subseteq\mathbb{R}^m$ 为开集且 $f:U\to\mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz，记其真实可微集为 $\mathcal{D}_f$，并约定

$$J_nf(x):=\begin{cases}\sqrt{\det(Df(x)Df(x)^{\mathsf T})}, & x\in\mathcal{D}_f,\\ 0, & x\notin\mathcal{D}_f.\end{cases}$$

这里下标 n 是目标空间的维数。第 17.1 节对低维到高维映射取列向量的 Gram 矩阵；这里取行向量的 Gram 矩阵，也就是把那里的构造应用于 $A^{\mathsf T}$。若 $m>n$，矩阵 $A^{\mathsf T}A$ 的行列式总是零，不能用它代替 $AA^{\mathsf T}$。对坐标投影 $(z,w)\mapsto w$，本定义给出 $J_n=1$；当 $m=n$ 时给出 $|\det A|$，当 $n=1$ 时则给出 $J_1f=|\nabla f|$。

由命题 17.1.3 应用于转置矩阵，$J_n(A)$ 连续，且

$$0\le J_n(A)\le\|A\|^n,\quad J_n(A)>0\iff\operatorname{rank}A=n.$$

这里 $\|A^{\mathsf T}\|=\|A\|$ 可由欧氏空间的对偶范数公式得到。再由命题 16.2.5，可微集外补零的 Df 为 Borel 矩阵函数，故 J_nf 也是 Borel 函数；在 f 为 L-Lipschitz 的开集上有 $J_nf\le L^n$。这给出了后续积分所需的可测性和局部有界性。

为了同时处理 $m=n$ 的端点，下文在 $\mathbb{R}^0$ 上使用单点质量为 1 的测度 $m_0=\mathcal{H}^0$，约定空矩阵的行列式为 1，从而从零维空间出发的线性映射具有 Jacobi 因子 $J_0=1$。

定理 18.1.5 (线性余面积公式)**.** 设 $m\ge n\ge1$、$q=m-n$，A 为线性映射，$g:\mathbb{R}^m\to[0,\infty]$。若 $A:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 满秩，则对每个非负 Borel 函数 g，函数

$$y\longmapsto\int_{A^{-1}(\{y\})}g\,\mathrm{d}\mathcal{H}^q$$

可测，并且

$$J_n(A)\cdot\int_{\mathbb{R}^m}g(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{A^{-1}(\{y\})}g(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^q(x)\right)\mathrm{d}y.$$

证明. 取 $\ker A$ 的标准正交基组成矩阵 E，取其正交补的标准正交基组成矩阵 N。于是 $Q=[E\ N]$ 是正交矩阵，$AE=0$，而方阵 $S=AN$ 可逆。由 $NN^{\mathsf T}+EE^{\mathsf T}=I_m$ 得

$$AA^{\mathsf T}=SS^{\mathsf T},\quad J_n(A)=|\det S|.$$

固定 y，所有解为 $x = Ez + NS^{-1}y$，且 $z \mapsto Ez + NS^{-1}y$ 是 $\mathbb{R}^q$ 到该水平集的等距映射。平坦子空间上的 Hausdorff 测度与 Lebesgue 测度一致，故

$$\int_{A^{-1}(\{y\})} g \,\mathrm{d}\mathcal{H}^q = \int_{\mathbb{R}^q} g(Ez + NS^{-1}y)\,\mathrm{d}z.$$

右侧由 Tonelli 定理是 y 的可测函数。用正交坐标 $x = Ez + Nw$ 及线性换元 $y = Sw$，再次应用 Tonelli 定理，得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^q} g(Ez + NS^{-1}y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y &= |\det S| \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^q} g(Ez + Nw)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}w \\ &= J_n(A)\cdot \int_{\mathbb{R}^m} g(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

当 $q = 0$ 时，内层积分只是唯一解处的函数值，同一计算就是普通线性换元公式。 □

这个证明解释了余面积 Jacobi 因子的几何位置：它计量的是 A 在法空间上的 n 维体积伸缩，核方向的 q 维体积则留给每张切片。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §10, 10.1–10.2] 也从正交投影的 Fubini 公式出发，再通过核的正交补处理一般线性映射。

非线性证明还要比较切片参数与整个定义域的坐标变换。以下恒等式仅依赖矩阵，因此以后在 Lipschitz 分片上也能使用，不要求矩阵来自 C^1 坐标。

命题 18.1.6 (切片坐标的 Jacobi 因子恒等式)**.** *设 $m \ge n \ge 1$、$q = m - n$，A 为线性映射。设 $A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 满秩，$P : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^q$ 为选取 q 个坐标的投影，并设*

$$B = \begin{pmatrix} P \\ A \end{pmatrix}$$

可逆。定义 $V : \mathbb{R}^q \to \mathbb{R}^m$ 为

$$V = B^{-1}\begin{pmatrix} I_q \\ 0 \end{pmatrix}.$$

则 V 单射且

$$J_q(V)\,|\det B| = J_n(A). \tag{18.1}$$

左边的 J_q 为 Jacobi 因子，右边的 J_n 为余面积 Jacobi 因子。

证明. 沿用上一证明的正交矩阵 $Q = [E\ N]$。有

$$BQ = \begin{pmatrix} PE & PN \\ 0 & AN \end{pmatrix}, \quad |\det B| = |\det(PE)|\cdot|\det(AN)|.$$

因为 B 可逆，方阵 PE 也可逆。关系 $AV = 0$、$PV = I_q$ 唯一确定

$$V = E(PE)^{-1}.$$

由于 E 等距，V 单射；第 17.1 节的线性 Jacobi 因子给出 $J_q(V) = |\det(PE)|^{-1}$。再用 $J_n(A) = |\det(AN)|$ 即得等式。若 $q = 0$，上述空块的行列式为 1，等式直接成为方阵的行列式公式。 □

若把行块次序改为

$$\widetilde{B} = \begin{pmatrix} A \\ P \end{pmatrix}, \quad V = \widetilde{B}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ I_q \end{pmatrix},$$

则 $|\det \widetilde{B}| = |\det B|$，恒等式不变。行块次序影响坐标的排列，不影响这里的非负因子。

特别地，在命题 18.1.3 的坐标中，取 $x = \Psi(z,y)$、$A = Df(x)$，则 $B = D\Phi(x)$、$V = D_z\Psi(z,y)$。由逆映射微分公式和(18.1)得到

$$J_n f(\Psi(z,y))\big|\det D\Psi(z,y)\big| = J_q(D_z\Psi(z,y)). \tag{18.2}$$

左边先按全维换元计算体积，再乘上余面积 Jacobi 因子；右边恰是固定 y 后参数图像的 Jacobi 因子。例如在平面上取 $f(s,t) = t + as$，可用 $\Psi(z,y) = (z, y - az)$。此时 $|\det D\Psi| = 1$，而 $J_1 f = J_1(D_z\Psi) = \sqrt{1+a^2}$：斜切片的长度与横坐标长度之间的比例正由这个因子补偿。下一节将把这种切片计算推广到一般 Lipschitz 映射，并处理没有满秩正则坐标的部分。

18.2 余面积公式

面积公式沿参数方向把低维区域映入高维空间；**余面积公式** (coarea formula)则把高维区域按映射值分层。正交投影时，这就是 Fubini 定理。一般 Lipschitz 映射的水平集不再平行，补偿因子也由常数变成余面积 Jacobi 因子。线性情形与几何表述可对照 Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §10, pp. 53–57]；本节从零测集的切片、满秩坐标分片和前章面积公式出发，证明 Lipschitz 版本。

18.2.1 标量函数

设 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 为 Lipschitz 函数。对每个实数 t，水平集 $f^{-1}(\{t\})$ 是闭集，但它不必是光滑曲面。例如 $f(x) = |x|$ 在原点不可微，而其正水平集都是球面；一个常值函数则有一个等于整个定义域的水平集。余面积公式要求把这些层按照 t 的 Lebesgue 测度积分，而不是声称每层都具有同样的几何性质。

定理 18.2.1 (标量余面积公式)**.** *设 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 为 Lipschitz 函数，且 $E \subseteq \mathbb{R}^m$ 是 Lebesgue 可测的。则*

$$\int_E |\nabla f(x)|\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{H}^{m-1}(E \cap f^{-1}(\{t\}))\,\mathrm{d}t.$$

不可微点的梯度约定为零。几乎每个切片在 $\mathcal{H}^{m-1}$ 下可测，右端的切片外测度函数为 Lebesgue 可测函数；两端均允许为无穷。

这个结论将在下一小节与向量值版本一并证明。当 $m = 1$ 时，$\mathcal{H}^0$ 是计数测度，公式已经包含在前章的面积公式中。对于 $m > 1$，一个新的问题是：Lebesgue 零测集的切片是否仍可忽略？不能仅凭定义域零测，就断言每一层都零测。

下面两个引理同时处理向量值映射。暂设 $m > n \geq 1$，$q = m-n$，且 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 为 L-Lipschitz 映射。对集合 E，简记 $E_y = E \cap f^{-1}(\{y\})$。在尚未证明切片可测时，$\mathcal{H}^q(E_y)$ 表示外测度。

引理 18.2.2. *设 $m \geq n \geq 1$、$q = m - n$，$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^m$，记 $E_y = E \cap f^{-1}(\{y\})$，$\mathcal{D}_f$ 为其真实可微点集。若 $N \subseteq \mathbb{R}^m$ 为 Lebesgue 零测集，则*

$$\mathcal{H}^q(N_y) = 0 \quad \text{对几乎每个} y \in \mathbb{R}^n.$$

证明. 记尺度不超过 δ 的归一化覆盖量为

$$\mathcal{H}^q_\delta = c_q h^q_\delta, \quad c_q = \omega_q / 2^q.$$

由 $\mathcal{H}^m(N) = m^*_m(N) = 0$，对每个正整数 j，可以用闭球 $B_{j,i} = \overline{B}(x_{j,i}, r_{j,i})$ 覆盖 N，使

$$2r_{j,i} \leq 2^{-j}, \quad \sum_i r^m_{j,i} < 2^{-j}.$$

从任意直径覆盖得到这样的球覆盖，只需在每个非空覆盖集中选一点，以该集直径为半径作球，并在一开始把尺度及误差预算减小。对直径为零的覆盖集，把半径取为足够小的正数，并使这些额外代价之和仍在预算内。

若切片 N_y 与球 $B_{j,i}$ 相交，则 $y \in f(B_{j,i})$。因而

$$\mathcal{H}^q_{2^{-j}}(N_y) \leq G_j(y) = \omega_q \sum_i r^q_{j,i} \mathbf{1}_{f(B_{j,i})}(y).$$

闭球的像紧，故 G_j 可测。又因

$$f(B_{j,i}) \subseteq \overline{B}(f(x_{j,i}), L r_{j,i}),$$

有

$$\int_{\mathbb{R}^n} G_j(y)\,\mathrm{d}y \leq \omega_q \omega_n L^n \sum_i r^{q+n}_{j,i} < \omega_q \omega_n L^n 2^{-j}.$$

由 Tonelli 定理，$\sum_j G_j(y) < \infty$ 几乎处处，因此 $G_j(y) \to 0$ 几乎处处。与此同时，$\mathcal{H}^q_{2^{-j}}(N_y)$ 随 j 增加趋于 $\mathcal{H}^q(N_y)$。结合上述逐点上界，得到所需零测性。 □

可测上界函数给出了切片质量的积分控制。接着可以确定真正的切片质量何时可测。

引理 18.2.3. *设 $m \geq n \geq 1$、$q = m - n$，$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^m$，记 $E_y = E \cap f^{-1}(\{y\})$，$\mathcal{D}_f$ 为其真实可微点集。若 $K \subseteq \mathbb{R}^m$ 紧，则函数*

$$y \longmapsto \mathcal{H}^q(K_y)$$

为 Borel 可测函数。若 $E \subseteq \mathbb{R}^m$ 仅是 Lebesgue 可测的，则 E_y 对几乎每个 y 都是 $\mathcal{H}^q$ 可测集，且 $y \mapsto \mathcal{H}^q(E_y)$ 为 Lebesgue 可测函数。

证明. 令 $\mathcal{U}$ 为全部有理中心、有理半径开球的有限并所成的可数集合族。对固定 $\delta>0$，考虑所有有限族 $U_1,\dots,U_a\in\mathcal{U}$，其中 $\operatorname{diam}U_i<\delta$，并以

$$c_q\sum_{i=1}^{a}(\operatorname{diam}U_i)^q$$

作为覆盖代价。对给定的这样一族，它覆盖 K_y 的条件是

$$y\notin f\left(K\setminus\bigcup_{i=1}^{a}U_i\right).$$

括号内的集合紧，其像也紧，故允许的 y 组成开集。对所有允许的有限覆盖取代价下确界，得到函数 $F_\delta(y)$。允许空族覆盖空切片。由于候选族可数，集合 $\{F_\delta<a\}$ 是可数个开集之并，所以 F_δ 为 Borel 函数。

说明其极限确为 Hausdorff 测度。所有候选都是直径小于 δ 的覆盖，故

$$\mathcal{H}^q_\delta(K_y)\le F_\delta(y).$$

反过来，把 K_y 的任意直径不超过 $\delta/2$ 的可数覆盖略微扩大为开集，可以保持每个直径小于 δ，并使总代价增加任意小的量；这里使用 $q>0$ 及幂函数的连续性。紧性给出有限子覆盖。再用有理开球基细化这个有限开覆盖，并把落在同一个原开集内的有限个球合并，就得到 $\mathcal{U}$ 中的有限覆盖，代价不增加。因此对每个 $\eta>0$，

$$F_\delta(y)\le\mathcal{H}^q_{\delta/2}(K_y)+\eta.$$

令 $\eta\downarrow0$，再令 $\delta\downarrow0$，得到

$$\mathcal{H}^q(K_y)=\lim_{j\to\infty}F_{1/j}(y).$$

所以紧集情形的切片质量为 Borel 函数。

对于一般 E，由紧内正则性可取递增紧集 $K_j\subseteq E$，使

$$E=\bigcup_j K_j\cup N,\quad m_m(N)=0.$$

前一引理说明 N_y 几乎处处为 $\mathcal{H}^q$ 零测集。对这些 y，切片 E_y 是可测集，并且

$$\mathcal{H}^q(E_y)=\lim_{j\to\infty}\mathcal{H}^q\big((K_j)_y\big).$$

于是它在一个 Lebesgue 零测集以外等于可测函数；例外集上的外测度取值即使无穷，也不影响完备 Lebesgue 测度下的可测性。 □

18.2.2 向量值映射

沿用定义 18.1.4 的记号

$$J_nf(x)=\sqrt{\det\big(Df(x)Df(x)^{\mathsf T}\big)}$$

并在不可微点取零。它非负、Borel 可测，且不超过 L^n。先处理余面积 Jacobi 因子消失的部分；与前章不同，这里不要求该部分的像在目标空间中零测。

引理 18.2.4. 设 $m \ge n \ge 1$、$q = m - n$，$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^m$，记 $E_y = E \cap f^{-1}(\{y\})$，$\mathcal{D}_f$ 为其真实可微点集。设

$$C = \{\, x \in \mathcal{D}_f : \operatorname{rank} Df(x) < n \,\}.$$

则 $\mathcal{H}^q(C_y) = 0$ 对几乎每个 $y \in \mathbb{R}^n$ 成立。

证明. 固定正整数 R，只考虑 $C_R = C \cap \overline{B}(0,R)$。给定 $x \in C_R$ 及 $0 < \varepsilon \le 1$，可微性保证充分小的 $\rho > 0$ 满足

$$f(\overline{B}(x,\rho)) \subseteq f(x) + Df(x)(\overline{B}(0,\rho)) + \overline{B}(0,\varepsilon\rho).$$

记 $r = \operatorname{rank} Df(x) \le n-1$。选取目标空间的正交坐标，使前 r 个方向张成 $Df(x)$ 的像。由于 $\|Df(x)\| \le L$，右端包含于一个长方体，前 r 条边的长度不超过 $2(L+\varepsilon)\rho$，其余边的长度不超过 $2\varepsilon\rho$。因此

$$m_n\Big(f(\overline{B}(x,\rho))\Big) \le 2^n (1+L)^{n-1} \varepsilon \rho^n.$$

闭球的像紧，故这里确实是在估计可测集的体积。

对每个 j，令 $\varepsilon_j = 2^{-j}$。为 C_R 中每一点选一个使上述估计成立、且 $2\rho \le 2^{-j}$ 的中心闭球。由定理 13.2.1，可从中选出可数个闭球 $B_{j,i} = \overline{B}(x_{j,i}, r_{j,i})$ 覆盖 C_R，并将它们分为至多 5^m 个两两不交的族。球均包含于 $B(0, R+1)$，所以

$$\sum_{i} r_{j,i}^{m} \le 5^m (R+1)^m.$$

如前一小节那样，构造

$$H_j(y) = \omega_q \sum_{i} r_{j,i}^{q} \mathbf{1}_{f(B_{j,i})}(y).$$

有逐点上界 $\mathcal{H}^q_{2^{-j}}((C_R)_y) \le H_j(y)$，而上述像体积估计给出

$$\int_{\mathbb{R}^n} H_j(y)\,\mathrm{d}y \le \omega_q 2^n (1+L)^{n-1} 5^m (R+1)^m \, 2^{-j}.$$

于是 $\sum_j H_j < \infty$ 几乎处处。令 $j \to \infty$，得到 $\mathcal{H}^q((C_R)_y) = 0$ 几乎处处。最后对整数 R 取可数并，得到结论。 □

证明只排除了几乎每层中的正 $\mathcal{H}^q$ 测度贡献，并未排除临界纤维中仍有点。因此不能把它改述成“几乎每个水平集都不经过临界点”。

定理 18.2.5 (余面积公式)**.** 设 $m \ge n \ge 1$，$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，且 $E \subseteq \mathbb{R}^m$ 是 Lebesgue 可测的。则

$$\int_E J_n f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{H}^{m-n}(E \cap f^{-1}(\{y\}))\,\mathrm{d}y.$$

右端的切片可测性与质量函数可测性按前述意义成立，两边允许为无穷。

证明分为五步：先分别排除不可微点与秩亏点在几乎每张纤维上的贡献，再把满秩集分成可数个双 Lipschitz 坐标片；在每片上使用切片坐标的 Jacobi 因子恒等式，最后以面积公式和 Tonelli 定理合并切片积分。也就是

$$\text{零测集切片与临界集切片} \longrightarrow \text{满秩集的双 Lipschitz 分片} \longrightarrow \text{Jacobi 因子恒等式} \longrightarrow \text{面积公式与 Tonelli 定理.}$$

定理 18.2.5 及其标量版本的证明. 当 $m = n$ 时，$J_n f = |\det Df|$，而切片的 $\mathcal{H}^0$ 测度为重数，结论就是定理 17.3.9。以下设 $q = m - n > 0$。

令 $G = \{x \in \mathcal{D}_f : \operatorname{rank} Df(x) = n\}$。在 G 外，余面积 Jacobi 因子为零；不可微点由引理 18.2.2 处理，秩亏点由引理 18.2.4 处理。因此只需证明 $E \cap G$ 上的公式。

在每个 $x \in G$，可以选取一个由 q 个坐标组成的投影 $P : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^q$，使

$$B(x) = \begin{pmatrix} P \\ Df(x) \end{pmatrix}$$

可逆：在 $Df(x)$ 中选一个非零的 n 阶坐标子式，再用其余坐标补齐即可。这样的投影只有有限种。对每一种 P，定义 Lipschitz 映射

$$\Phi_P(x) = (Px, f(x)) \in \mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^n.$$

在其微分可逆的集合上，应用引理 17.3.3，并把误差取得小于对应线性映射最小伸缩的一半。由近线性的距离比较，可得到可数个 Borel 片，使 Φ_P 在每片上为双 Lipschitz 映射。合并有限种 P 的片，再依次相减，就把 G 分为两两不交的 Borel 集 A_j，每片各有这样一个投影 P_j。

固定一片，并简写 $A = E \cap A_j$、$P = P_j$、$\Phi = \Phi_P$。记

$$Z = \Phi(A) \subseteq \mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^n.$$

由引理 17.3.1 及同维归一化 $\mathcal{H}^m = m_m$，同维 Lipschitz 映射把 Lebesgue 可测集 A 送到 Lebesgue 可测集，故 Z 可测。片上的逆映射 $H : Z \to A$ 为 Lipschitz 映射。逐坐标延拓，得到全空间的 Lipschitz 映射 $\widetilde{H} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$。

对几乎每个 $u = (z, y) \in Z$，u 是 Z 的密度点，且 $\widetilde{H}$ 在 u 处可微。置 $x = H(u)$，由于 $x \in A_j \subseteq \mathcal{D}_f$，映射 Φ 在 x 处可微。又因

$$\Phi\big(\widetilde{H}(v)\big) = v \quad (v \in Z),$$

在密度点处比较双方的微分可得

$$D\Phi(x)\, D\widetilde{H}(u) = I_m, \quad D\widetilde{H}(u) = B(x)^{-1}.$$

这里的比较只需密度点的线性唯一性：若一个在 u 可微的函数在密度一集合上等于零，其微分也为零；否则沿微分不为零的锥形方向会出现一块固定正比例的坏点区域。链式展开则直接来自两映射在相应点的通常可微性。

由命题 18.1.6 的纯线代形式，上式给出

$$J_q(D_z\widetilde{H}(z,y)) = \frac{J_n f(H(z,y))}{|\det B(H(z,y))|} \quad \text{在} Z \text{ 中几乎处处.}$$

左端使用微分矩阵的前 q 列。不可微点上补零使这个矩阵函数可测，不改变上述几乎处处等式。

Fubini 定理保证：对几乎每个固定的 y，截面

$$Z_y = \{\, z : (z,y) \in Z \,\}$$

Lebesgue 可测，并且前述微分关系对几乎每个 $z \in Z_y$ 成立。映射 $z \mapsto \widetilde{H}(z,y)$ 是 $\mathbb{R}^q$ 上的 Lipschitz 映射，在 Z_y 上单射，而且它的像恰好为 $A \cap f^{-1}(\{y\})$。在联合可微点处，该映射的微分正是 $D_z\widetilde{H}$。因此由单射面积公式，

$$\mathcal{H}^q\big(A \cap f^{-1}(\{y\})\big) = \int_{Z_y} J_q(D_z\widetilde{H}(z,y))\,\mathrm{d}z$$

对几乎每个 y 成立。

另一方面，对单射映射 $\Phi|_A$ 使用加权面积公式，权取为 $J_n f/|\det B|$，得到

$$\int_A J_n f(x)\,\mathrm{d}x = \int_Z \frac{J_n f(H(u))}{|\det B(H(u))|}\,\mathrm{d}u.$$

分母在 A 上非零；涉及的权函数均可测。把矩阵恒等式及切片面积式代入，再用 Tonelli 定理，便得

$$\int_A J_n f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{H}^q\big(A \cap f^{-1}(\{y\})\big)\,\mathrm{d}y.$$

最后对两两不交的 $E \cap A_j$ 求和。几乎每个纤维中的这些部分都可测，因而其 Hausdorff 测度可数相加。再补回已经证明几乎每层零测的 $E \setminus G$，得到一般公式。

若 $n = 1$，微分矩阵只有一行，因此 $J_1 f = |\nabla f|$。这同时证明了定理 18.2.1。 □

证明没有要求片上的坐标变换在开邻域内可逆。它只用双 Lipschitz 片上的逆映射，并在片像的密度点处识别其微分。这是通常光滑坐标证明在 Lipschitz 情形中需要补充的步骤。

18.2.3　加权与局部余面积公式

先说明如何限制一个 Lebesgue 可测函数到纤维。设 $E \subseteq \mathbb{R}^m$ Lebesgue 可测，$g : E \to [0,\infty]$ Lebesgue 可测；把 g 在 E^c 上补零，得到全空间函数 $\hat{g}$。由定理 4.3.7，可取与 $\hat{g}$ 几乎处处相等的 Borel 函数，再以其正部替代之，从而得到取值于 $[0,\infty]$ 的 Borel 代表 g_0。记两者不同的零测集为 N。若 $m > n$，由引理 18.2.2，N 在几乎每张纤维上的 $\mathcal{H}^q$ 测度为零；所以这些纤维上 g 对完备测度 $\mathcal{H}^q$ 可测，并与 g_0 给出相同的非负扩展积分。若 $m = n$，则由引理 17.3.1 及 $\mathcal{H}^m = m_m$ 有 $m_n(f(N)) = 0$；当 $y \notin f(N)$ 时，纤维根本不遇到改值点。这个构造已经直接允许 $g = +\infty$，无须再用水平集作额外约定。

定理 18.2.6 (加权余面积公式)**.** 设 $m \geq n \geq 1$，$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$E \subseteq \mathbb{R}^m$ 为 Lebesgue 可测集，设 $g : E \to [0, \infty]$ 是 Lebesgue 可测的。则几乎每个纤维上都有定义良好的非负积分，并且

$$\int_E g(x) \cdot J_n f(x) \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{E \cap f^{-1}(\{y\})} g(x) \, \mathrm{d}\mathcal{H}^{m-n}(x) \right) \mathrm{d}y.$$

内积分在例外零测集上任意补值后为 Lebesgue 可测函数，等式允许两端为无穷，并约定 $0 \cdot \infty = 0$。

证明. 若 g 是非负简单函数，对它的各个可测水平集应用余面积公式，再线性相加即可。对一般 g，取非负简单函数列 $g_j \uparrow g$。上述切片可测性允许删去一个公共零测集，使每个 g_j 及 g 都能在余下纤维上积分。逐层应用单调收敛定理，再对外层及定义域上的积分使用单调收敛定理，就得到结论。当 $m = n$ 时，这也是前章加权面积公式的计数形式。 □

若 g 实值或复值，并满足

$$\int_E |g(x)| J_n f(x) \, \mathrm{d}x < \infty,$$

先对 $|g|$ 应用定理，得到几乎每层上的绝对可积性。再对实部、虚部的正负部分分别应用非负公式，便得到同样的等式。若不具有这个条件，不能仅凭某一种迭代积分存在，就交换变号的积分。

推论 18.2.7 (局部余面积公式)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{R}^m$ 为开集，$m \geq n \geq 1$，$f : U \to \mathbb{R}^n$ 为局部 Lipschitz 映射，且 $E \subseteq U$ Lebesgue 可测。则

$$\int_E J_n f(x) \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{H}^{m-n}(E \cap f^{-1}(\{y\})) \, \mathrm{d}y.$$

若 $g : E \to [0, \infty]$ Lebesgue 可测，则还有

$$\int_E g(x) \cdot J_n f(x) \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{E \cap f^{-1}(\{y\})} g(x) \, \mathrm{d}\mathcal{H}^{m-n}(x) \right) \mathrm{d}y.$$

两式中的纤维积分及其可测性按定理 18.2.5 与定理 18.2.6 的约定理解。

证明. 取可数个开球 B_j 覆盖 U，使 $f|_{B_j}$ 都具有有限的 Lipschitz 常数，并令

$$A_1 = B_1, \qquad A_j = B_j \setminus \bigcup_{i<j} B_i \quad (j \geq 2).$$

则 A_j 是两两不交的 Borel 集，且 $A_j \subseteq B_j$。由定理 16.1.4 逐坐标延拓 $f|_{B_j}$，得到全空间 Lipschitz 映射 $f_j : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$。它与 f 在开球 B_j 内局部相同，故二者的可微点、微分及余面积 Jacobi 因子在那里一致。

置 $E_j = E \cap A_j$，分别对 $f_j|_{E_j}$ 应用定理 18.2.5 与定理 18.2.6。对可数个片的例外参数集取并后，几乎每张纤维中的 $E_j \cap f^{-1}(\{y\})$ 都可测；它们彼此不交，故可数可加性与单调收敛定理允许逐片求和，得到两式。 □

18.2.4　几何解释

对投影 $f(x_1,\dots,x_m)=(x_1,\dots,x_n)$，有 $J_nf=1$，纤维是互相平行的 $(m-n)$ 维平面，公式退化为 Fubini 定理。对满秩线性映射，定理 18.1.5 说明余面积 Jacobi 因子补偿了法向方向上的伸缩。一般 Lipschitz 映射则在几乎处处使用相应微分矩阵进行同样的补偿。

若 $n=1$ 且 $\nabla f(x)\neq 0$，微分核为与 $\nabla f(x)$ 正交的超平面，$|\nabla f(x)|$ 测量函数值沿法向变化的速率。沿函数值 t 积分时，变化快的地方需要更大的补偿因子，才能恢复原空间中的体积。这个解释只涉及正则点的局部微分，不把所有水平集都说成光滑超曲面。

对几乎每个 y，上面的证明实际上把水平集分成可数个由 $\mathbb{R}^{m-n}$ 的子集作 Lipschitz 参数化的部分，再加一个 $\mathcal{H}^{m-n}$ 零测集。这个结构是在证明中由满秩坐标片得到的，不是预先假定的水平集正则性。后面的可整流性章节会把这种可数参数化单独命名，并研究它与切空间的关系。

若 $m_m(E)<\infty$，则

$$\int_{\mathbb{R}^n}\mathcal{H}^{m-n}(E_y)\,\mathrm{d}y\le L^n\cdot m_m(E).$$

因此几乎每个切片的 $(m-n)$ 维测度有限，并且对 $\lambda>0$，

$$m_n\{\,y:\mathcal{H}^{m-n}(E_y)>\lambda\,\}\le\lambda^{-1}\int_E J_nf.$$

这是一条关于大多数层的估计，而不是每层的统一上界。它将用于下一节的层析积分与水平集估计。

使用 Jacobi 因子之前，先固定源、目标和纤维的维数，见表 18.1。

表 18.1: 三种 Jacobi 因子的维数与用途。线性公式在可微点用于导数矩阵。面积与余面积的源、目标维数相反，不能只交换转置符号而忽略积分对象。

场景	非负因子	积分中的作用
$T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$	$J_n(T)=\lvert\det T\rvert$	方阵换元的体积伸缩；与带符号行列式分开
面积：$T:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$，$k\le n$	$J_k(T)=\sqrt{\det(T^{\mathsf T}T)}$	参数域的 k 维体积映到像上的 k 维面积；重叠另乘重数
余面积：$T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，$m\le n$	$J_m(T)=\sqrt{\det(TT^{\mathsf T})}$	沿 $(n-m)$ 维纤维积分，再对目标变量积分
秩亏	秩小于所需维数时相应因子为零	零因子结论不表示对应纤维为空

18.3　水平集分层、面积估计与分布函数

余面积公式把一个高维积分拆成水平集上的积分，但实际使用时仍须回答三个问题：水平集上该用哪一维测度，是否需要除以梯度，以及梯度为零的参数如何处理。本节从坐标投影和径向分层开始，再讨论水平集面积的平均控制与分布函数。最后把这一方法和第七章已有的 Cavalieri 原理放在一起，说明两种“分层”并不使用同一个积分对象。

18.3.1　层析积分

先取坐标投影 $p:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$，$p(x)=x_1$。它的余面积 Jacobi 因子为 $|\nabla p|=1$，水平集是仿射平面 $\{x_1=t\}$。该平面上的 $\mathcal{H}^{d-1}$ 与其余坐标的 Lebesgue 测度一致，因此对非负可测 g，余面积公式给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}^{d-1}} g(t,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}t.$$

这里得到的就是 Tonelli 公式。若换成任意单位向量方向上的正交投影，只需作一次正交坐标变换。一般余面积公式允许这些直平面随位置弯曲，同时用 Jacobi 因子补偿层与层之间的参数间距。

命题 18.3.1. *设 $d\ge 2$，$a\in\mathbb{R}^d$。对每个非负 Lebesgue 可测函数 g，*

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty\int_{\partial B(a,r)} g(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1}(x)\,\mathrm{d}r.$$

若 g 实值或复值且可积，同一等式成立，内层积分在几乎每个 r 上绝对可积。

证明. 令 $u(x)=|x-a|$。它是 1-Lipschitz 函数，并且在 $x\neq a$ 时

$$\nabla u(x)=\frac{x-a}{|x-a|},\qquad |\nabla u(x)|=1.$$

单点 $\{a\}$ 的 d 维测度为零。在定理 18.2.6 中使用映射 u 及权 g，注意正水平集恰为 $\partial B(a,r)$，便得到非负版本。对 $|g|$ 先应用该式，再分实部、虚部的正负部分，就得到可积版本。 □

结合命题 17.4.2，若 $g(x)=\varphi(|x-a|)$，便有

$$\int_{\mathbb{R}^d}\varphi(|x-a|)\,\mathrm{d}x=d\omega_d\int_0^\infty \varphi(r)r^{d-1}\,\mathrm{d}r. \tag{18.3}$$

公式中的 r^{d-1} 是半径为 r 的球面相对于单位球面的面积因子；它不是把球面上的点按 d 维体积重新计量。当 $d=1$ 时，正半径的水平集由两个点组成，$\mathcal{H}^0$ 是计数测度，相应公式就是在中心两侧分别积分。

球壳积分还有一个局部读法。若 $g\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$，令

$$W(r)=\int_{B(a,r)} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

对任意有限半径区间，球壳公式表明 W 是一个可积函数的不定积分。因此在几乎每个 $r>0$，

$$W'(r)=\int_{\partial B(a,r)} g\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1}.$$

“几乎每个”不能在一般可积 g 下删去。此处控制的是球面积分关于半径的可积性，而不是每张球面上的点态连续性。Fremlin 的《Measure Theory》[18, 265G] 直接从参数化推导球壳积分；这里则将它看成余面积公式的径向特例。

18.3.2　水平集的 Hausdorff 测度

设 $U\subseteq\mathbb{R}^d$ 开，$u:U\to\mathbb{R}$ 为 L-Lipschitz 函数，$E\subseteq U$ 是 Lebesgue 可测的且 $m_d(E)<\infty$。由推论 18.2.7，可取 Lebesgue 零测集 $N_E\subseteq\mathbb{R}$，使 $E\cap u^{-1}(\{t\})$ 对每个 $t\notin N_E$ 都是 $\mathcal{H}^{d-1}$ 可测集。固定如下 Lebesgue 可测版本：

$$A_E(t)=\begin{cases}\mathcal{H}^{d-1}\bigl(E\cap u^{-1}(\{t\})\bigr), & t\notin N_E,\\ 0, & t\in N_E.\end{cases}$$

这个约定使下文的集合 $\{A_E>M\}$ 没有代表歧义。同一推论给出

$$\int_{\mathbb{R}} A_E(t)\,\mathrm{d}t=\int_E |\nabla u(x)|\,\mathrm{d}x\le L\cdot m_d(E). \tag{18.4}$$

于是几乎每个水平集与 E 的交具有有限 $(d-1)$ 维测度，而且对 $M>0$，

$$m_1\{t: A_E(t)>M\}\le\frac{L\cdot m_d(E)}{M}.$$

后一个估计来自非负积分的简单下界 $\int A_E\ge M m_1\{A_E>M\}$，它控制大面积水平集出现的参数范围。

这并不控制每个水平集。若 u 在一个开球上恒为 c，则 $u^{-1}(\{c\})$ 含有该开球，它的 $(d-1)$ 维测度为无穷；异常参数只有一个，仍与(18.4)相容。即使排除这种平台，固定定义域与 Lipschitz 常数也不能给所有正常水平集一个统一的面积上界。

为看清后一件事，在单位开立方体 $Q=(0,1)^d$ 上取

$$u_N(x)=\frac{1}{N}\operatorname{dist}(Nx_1,\mathbb{Z}),\qquad N=1,2,\dots.$$

距离函数为 1-Lipschitz，所以每个 u_N 也为 1-Lipschitz。对 $0<t<1/(2N)$，方程 $u_N(x)=t$ 在第一坐标上恰有 $2N$ 个解，其余坐标自由。因此水平集由 $2N$ 个互不相交的单位截面组成，

$$A_Q(t)=2N\quad(0<t<1/(2N)).$$

每张这样的水平集面积随 N 增长，但对应参数区间缩短；其面积积分始终为 1，也正好等于 $\int_Q|\nabla u_N|$。余面积公式描述的是这两种变化之间的平衡。

对于 $f:U\subseteq\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$、$m\ge n$，推论 18.2.7 给出

$$\int_{\mathbb{R}^n}\mathcal{H}^{m-n}\big(E\cap f^{-1}(\{y\})\big)\,\mathrm{d}y=\int_E J_n f\le L^n\cdot m_m(E).$$

这里仍只得到几乎处处的测度结论；水平集是不是流形，或能否由可数个 Lipschitz 片覆盖，是另一个结构问题。

18.3.3 分布函数

现在考虑一个常见的计算目标：已知空间中的密度 $g(x)$，希望求数值 $u(x)$ 的分布。余面积公式的左端带有 $|\nabla u|$，而分布的定义直接对 $g(x)\,\mathrm{d}x$ 积分，因此需要仔细处理除以梯度的步骤。

设 $u:U\subseteq\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 局部 Lipschitz，$g\ge 0$ 是 Lebesgue 可测的且 $\int_U g<\infty$。记 D_u 为真正可微点集，置

$$R=\{x\in D_u:|\nabla u(x)|>0\},\quad C=U\setminus R.$$

在 C 中，真正临界点与不可微点仍须区分；后者为 Lebesgue 零测集，对这里的 $g\,\mathrm{d}x$ 没有质量。定义有限推前测度

$$\nu(B)=\int_{u^{-1}(B)}g(x)\,\mathrm{d}x\quad(B\subseteq\mathbb{R}\text{ Borel}).$$

命题 18.3.2. *设 $U\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，$u:U\to\mathbb{R}$ 局部 Lipschitz，$g\ge 0$ 是 Lebesgue 可测函数且 $\int_U g<\infty$。记 D_u 为真实可微点集，$R=\{x\in D_u:|\nabla u(x)|>0\}$、$C=U\setminus R$，并定义 $\nu(B)=\int_{u^{-1}(B)}g\,\mathrm{d}x$（$B\subseteq\mathbb{R}$ Borel）。此推前测度可以写成*

$$\nu=\rho(t)\,\mathrm{d}t+\nu_C,$$

其中

$$\rho(t)=\int_{R\cap u^{-1}(\{t\})}\frac{g(x)}{|\nabla u(x)|}\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1}(x),\quad \nu_C(B)=\int_{C\cap u^{-1}(B)}g(x)\,\mathrm{d}x.$$

ρ 在几乎处处定义，并有一个非负可测版本，满足 $\int_{\mathbb{R}}\rho=\int_R g$。若 $\int_C g=0$，则尾分布函数

$$F(t)=\int_{\{x\in U:u(x)>t\}}g(x)\,\mathrm{d}x$$

绝对连续，且 $F'(t)=-\rho(t)$ 几乎处处。

证明. 给定非负 Borel 测试函数 ψ，在推论 18.2.7 的加权公式中取权

$$h(x)=\begin{cases}\psi(u(x))\cdot g(x)/|\nabla u(x)|, & x\in R,\\ 0, & x\in C.\end{cases}$$

非负版本不要求 h 本身对体积可积。它的乘积 $h\cdot|\nabla u|$ 等于 $\mathbf{1}_R\cdot\psi(u)\cdot g$，所以

$$\int_R\psi(u(x))\cdot g(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}\psi(t)\cdot\rho(t)\,\mathrm{d}t.$$

令 $\psi = 1$ 得到可积性，令 $\psi = \mathbf{1}_B$ 得到 R 部分的推前密度；再加上 C 部分即得测度分解。若 $\int_C g = 0$，则

$$F(t) = \int_t^{\infty} \rho(s)\,\mathrm{d}s.$$

因 $\rho \in L^1(\mathbb{R})$，绝对连续性及导数结论由第十六章的积分表示得到。 □

这里 ν_C 是临界部分的推前记号，不是未经证明就得到的 Lebesgue 分解中的奇异部分。余面积公式在 C 上的左端为零，它只说明几乎每张纤维中相应的低维测度为零，不能单凭这一点恢复 $g\,\mathrm{d}x$ 在 C 上的全部质量。要进一步说明 ν_C 的性质，必须利用具体映射的结构。

平台是一个明确的例子：若 $u = c$ 在可测集 A 上成立，且 $\int_A g > 0$，则 ν 在 c 至少有这部分原子质量。此时尾分布在 c 跳跃，不可能由某个普通密度函数完全描述。另一方面，临界推前也可能是无原子的奇异测度，本章习题会由上一章的 Lipschitz 同胚给出实例。

作为没有临界质量的计算例子，在 $B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^d$ 上取均匀概率密度 $g = 1/\omega_d$，令 $u(x) = |x|^2$。除原点外，$|\nabla u(x)| = 2|x|$。对 $0 < t < 1$，水平集为半径 $\sqrt{t}$ 的球面，故

$$\rho(t) = \frac{d\omega_d t^{(d-1)/2}}{2\omega_d \sqrt{t}} = \frac{d}{2} t^{d/2-1}.$$

在区间外密度为零。因此 $\nu((0,t]) = t^{d/2}$，与半径 $\sqrt{t}$ 球的体积比例相同。分母 $2\sqrt{t}$ 不可遗漏；水平集面积本身还不是数值 $|x|^2$ 的概率密度。

18.3.4　Cavalieri 原理

第七章的 **Cavalieri 原理** (Cavalieri's principle)说明，同方向截面的面积可以积成体积。对非负可测函数 v，其下方区域

$$S_v = \{(x,t) : 0 < t < v(x)\}$$

从两个坐标方向切分，便给出已经证明的水平集积分公式

$$\int v(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} m_d\{x : v(x) > t\}\,\mathrm{d}t.$$

这里内层测量的是超水平集的 d 维体积，不是等值集的 $(d-1)$ 维面积；也不需要 v 连续或可微。严格依据是命题 7.4.4，不应把余面积公式的梯度因子移入这个等式。

若改为用等值集分层，在上一小节的记号下，对 $a < b$ 则有

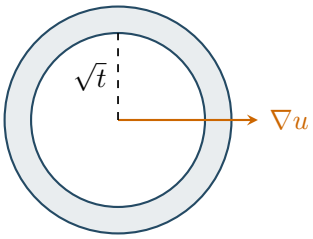
$$\int_{\{a<u\le b\}} g(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \rho(t)\,\mathrm{d}t + \nu_C((a,b]). \tag{18.5}$$

这个式子来自推前测度作用于区间，因而端点质量也处理得清楚。若 $\nu_C = 0$，薄层的质量由水平集上的 $g/|\nabla u|$ 积分得到；若有临界质量，则还必须保留最后一项。

例如令 $u(x) = ax_1$、$a > 0$，在柱体 $(0,1) \times D$ 中取 $g = 1$，其中 $D \subseteq \mathbb{R}^{d-1}$ 的体积为 $M < \infty$。每个内部水平截面的面积都是 M，但其数值参数 t 在 $(0, a)$ 中变化，分布密度为 M/a。若只积截面面积，将得到 aM 而不是柱体体积 M。除以梯度 a，正是在修正数值参数与空间厚度的比例。

把这一区别记住，比背诵两个形式相似的公式更有用。超水平集分层直接计算函数值下方的体积；余面积分层则在原空间内部沿等值集切开。后者有赖于映射的微分结构，给出更细的几何信息，也带来临界点与几乎处处切片的额外条件。下一章会进一步考察这些低维集合本身，说明何时它们能在忽略零测集后由可数个参数片描述。

图 18.2 显示为何只计算水平集长度还不够。



$u(x) = |x|^2$

水平集长度：$2\pi\sqrt{t}$

梯度长度：$2\sqrt{t}$

均匀概率密度：$1/\pi$

$$\rho(t) = \frac{2\pi\sqrt{t}}{\pi \cdot 2\sqrt{t}} = 1$$

$0 < t < 1$，临界原点另作零测处理

图 18.2: 径向水平集与余面积分母。二维单位圆盘上的均匀分布经 $|x|^2$ 推前后，在 $(0,1)$ 上密度为一。薄环的面积与层值宽度之间由梯度长度连接。

本章小结

水平集的预期维数由微分的核给出；当映射为 C^1 且微分满秩时，局部求逆把这个线性预期实现为真实的图像坐标。余面积 Jacobi 因子 $J_n f = \sqrt{\det(Df Df^{\mathsf{T}})}$ 则记录法向的体积伸缩，与前章对列向量构造的 Jacobi 因子相区别。

一般 Lipschitz 证明先用小球覆盖控制零测集与临界集的切片，再在满秩双 Lipschitz 坐标片上依次使用全维换元、纤维面积公式及 Tonelli 定理。切片的可测性保证这些局部计算能够合成为迭代积分。

球壳公式、切片面积估计与分布密度展示了同一方法的不同用途。除以 Jacobi 因子只恢复非退化部分的体积，临界部分须另行保留；超水平集的 Cavalieri 分层则不涉及这一除法。下一章据此研究可整流性：集合由可数参数片覆盖时，它在几乎每一点是否具有近似切空间？

习题

习题 18.1. 令 $B = \{\, x \in \mathbb{R}^3 \mid |x| \le 1 \,\}$，并定义

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_3).$$

1. 计算 $J_2 F$，写出每条纤维 $B \cap F^{-1}(a, b)$ 的等距参数式及长度。

2. 求 $F_{\#}(m_{3\llcorner}B)$ 关于 m_2 的密度，并直接积分核对其总质量。若将 $m_{3\llcorner}B$ 换成球上的均匀概率测度，密度怎样改变？

解. 矩阵 DF 的两行为 $(1,1,0)$ 与 $(0,0,1)$，所以

$$DF\,DF^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J_2F = \sqrt{2}.$$

全部原像可写成

$$x = \Big(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, b\Big) + s\frac{(1,-1,0)}{\sqrt{2}}.$$

右端两项正交，参数方向是单位向量。因此纤维非空当且仅当 $a^2/2 + b^2 \le 1$，此时

$$|s| \le \sqrt{1 - a^2/2 - b^2}, \quad \mathcal{H}^1(B \cap F^{-1}(a,b)) = 2\sqrt{1 - a^2/2 - b^2}.$$

等号边界上的纤维是单点，其一维测度为零。

对非负 Borel 函数 h，在定理 18.2.6 中取权重 $h \circ F/\sqrt{2}$，得到

$$\int_B h(F(x))\,\mathrm{d}m_3(x) = \int_{\mathbb{R}^2} h(a,b)\cdot \rho(a,b)\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b,$$

其中

$$\rho(a,b) = \begin{cases} \sqrt{2}\sqrt{1 - a^2/2 - b^2}, & a^2/2 + b^2 < 1, \\ 0, & a^2/2 + b^2 \ge 1. \end{cases}$$

密度等于弦长除以 $\sqrt{2}$，而不是弦长本身。令 $a = \sqrt{2}u$、$b = v$，再用二维极坐标，便有

$$\int_{\mathbb{R}^2} \rho\,\mathrm{d}m_2 = 2\int_{u^2+v^2<1} \sqrt{1-u^2-v^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = 4\pi\int_0^1 r\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{4\pi}{3}.$$

这与球体积一致。均匀概率测度的推前密度为 $3\rho/(4\pi)$。 □

习题 18.2. 在单位方形 $Q = (0,1)^2$ 上令 $u(x,y) = xy$。用余面积公式而不是先对矩形作逐次积分，求 $u_{\#}(m_{2\llcorner}Q)$ 的密度和分布函数。进一步计算

$$\int_Q (xy)^a\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \quad a > -1.$$

解. 在 Q 内梯度 $\nabla u = (y,x)$ 从不为零。对 $0 < t < 1$，水平集可用

$$\gamma_t(x) = (x, t/x), \quad t < x < 1$$

单射参数化，且

$$|\gamma_t'(x)| = \sqrt{1 + t^2/x^4}, \quad \big|\nabla u(\gamma_t(x))\big| = \sqrt{x^2 + t^2/x^2} = x\sqrt{1 + t^2/x^4}.$$

因此曲线面积公式给出

$$\int_{Q\cap u^{-1}(t)} \frac{1}{|\nabla u|}\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1 = \int_t^1 \frac{\mathrm{d}x}{x} = -\log t.$$

其他水平集为空。将权重 $h\circ u/|\nabla u|$ 代入定理 18.2.6，可得对每个非负 Borel 函数 h，

$$\int_Q h(xy)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1 h(t)(-\log t)\,\mathrm{d}t.$$

故密度为 $(-\log t)\cdot\mathbf{1}_{(0,1)}(t)$。方形面积为 1，它已经是概率密度。

由 $t\cdot\log t\to 0$ 可知分布函数为

$$G(t)=\begin{cases}0, & t\le 0,\\ t(1-\log t), & 0<t<1,\\ 1, & t\ge 1.\end{cases}$$

最后取 $h(t)=t^a$。分部积分及 $t^{a+1}\cdot\log t\to 0$ 给出

$$\int_0^1 t^a(-\log t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{a+1}\int_0^1 t^a\,\mathrm{d}t=\frac{1}{(a+1)^2}.$$

密度在零点附近无界并不意味着存在原子；这里每个单点的推前质量仍为零。 □

习题 18.3. 在圆盘 $D=\{\,x\in\mathbb{R}^2\mid |x|\le 2\,\}$ 上令

$$u(x)=\big(|x|-1\big)^2.$$

1. 求 $0<t<1$ 时水平集的两个分支及其梯度大小，继而计算 $u_{\#}(m_2\llcorner D)$ 的密度。
2. 若在 D 上取均匀概率测度，求 u 的分布函数。说明临界水平 $t=0$ 是否产生原子，以及为何两个分支的贡献相加而不相减。

解. 函数 $r\mapsto (r-1)^2$ 在 $[0,2]$ 上为 2-Lipschitz 函数，故 u 在 D 上也是 2-Lipschitz 函数。除原点外，

$$\nabla u(x)=2(|x|-1)\frac{x}{|x|},\quad |\nabla u(x)|=2\big||x|-1\big|.$$

对 $0<t<1$，方程 $u(x)=t$ 给出两个互不相交的圆，其半径为

$$r_-(t)=1-\sqrt{t},\quad r_+(t)=1+\sqrt{t}.$$

在两个圆上梯度大小都等于 $2\sqrt{t}$。因此水平积分为

$$\int_{D\cap u^{-1}(t)}\frac{1}{|\nabla u|}\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1=\frac{2\pi(1-\sqrt{t})+2\pi(1+\sqrt{t})}{2\sqrt{t}}=\frac{2\pi}{\sqrt{t}}.$$

原点、单位圆和外边界均为二维零测集，可以在它们以外应用加权余面积公式，再补回零质量部分。所得推前密度为

$$\rho(t)=\frac{2\pi}{\sqrt{t}}\cdot\mathbf{1}_{(0,1)}(t),$$

它的总积分为 $4\pi=m_2(D)$。

均匀概率密度因此是 $1/(2\sqrt{t})$，分布函数为

$$G(t)=\begin{cases}0, & t\le 0,\\ \sqrt{t}, & 0<t<1,\\ 1, & t\ge 1.\end{cases}$$

也可用环域检验：当 $0<t<1$ 时，$\{u\le t\}$ 的面积为

$$\pi\big((1+\sqrt{t})^2-(1-\sqrt{t})^2\big)=4\pi\sqrt{t}.$$

临界水平的原像是单位圆，二维面积为零，所以 $t=0$ 没有原子。两支上径向导数的符号相反，但余面积 Jacobi 因子是梯度的模；两片原像各自携带正面积，必须相加。 □

习题 18.4. 令

$$\Omega=\{\,(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x^2+y^2<1,\ |z|<1\,\},\quad F(x,y,z)=(x^2+y^2,z^2).$$

计算 J_2F 和 $0<s,t<1$ 时的纤维，求下列两个有限测度关于 m_2 的密度：

$$F_{\#}(m_{3\llcorner}\Omega),\quad F_{\#}(|z|(m_{3\llcorner}\Omega)).$$

说明临界集在推前中是否留下额外质量。

解. 记 $r=\sqrt{x^2+y^2}$。微分矩阵及其行 Gram 矩阵分别为

$$DF=\begin{pmatrix}2x & 2y & 0\\ 0 & 0 & 2z\end{pmatrix},\quad DF\,DF^{\mathsf T}=\begin{pmatrix}4r^2 & 0\\ 0 & 4z^2\end{pmatrix},$$

故 $J_2F=4r|z|$。该映射在有界凸圆柱上 Lipschitz，退化集是轴 $r=0$ 与平面 $z=0$ 在 Ω 内的部分，两者都是三维零测集。

对 $0<s,t<1$，纤维由位于 $z=\sqrt{t}$ 与 $z=-\sqrt{t}$ 的两个圆组成，半径均为 $\sqrt{s}$，总长度为 $4\pi\sqrt{s}$。纤维上 $J_2F=4\sqrt{s}\sqrt{t}$，所以

$$\int_{\Omega\cap F^{-1}(s,t)}\frac{1}{J_2F}\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1=\frac{\pi}{\sqrt{t}},\quad \int_{\Omega\cap F^{-1}(s,t)}\frac{|z|}{J_2F}\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1=\pi.$$

先在非退化集上用定理 18.2.6，再补回零质量临界集，便得两个密度

$$\rho_0(s,t)=\frac{\pi}{\sqrt{t}}\cdot\mathbf{1}_{(0,1)^2}(s,t),\quad \rho_1(s,t)=\pi\cdot\mathbf{1}_{(0,1)^2}(s,t).$$

第一项的总积分为 2π，等于圆柱体积；第二项的总积分为 π，等于 $\pi\int_{-1}^{1}|z|\,\mathrm{d}z$。临界集的原测度为零，故它不产生附加推前质量。两个圆的贡献都已计入；只保留 $z>0$ 的圆会把两个答案都减半。 □

习题 18.5. 设 $L>0$，$S=[0,L]\times\{0\}\subset\mathbb{R}^2$，令 $\mathrm{d}(x)=\operatorname{dist}(x,S)$。对 $R>0$，记 $S_R=\{\,x\mid \mathrm{d}(x)<R\,\}$。

1. 逐段描述 $\mathrm{d}^{-1}(t)$，计算其长度，并用余面积公式求 $m_2(S_R)$。
2. 对非负 Borel 函数 $h:(0,R)\to[0,\infty]$，求 $\int_{S_R\setminus S} h(\mathrm{d}(x))\,\mathrm{d}m_2(x)$。特别地，求 $\int_{S_R}\mathrm{d}(x)\,\mathrm{d}m_2(x)$，并核对 $m_2(S_R)$ 对 R 的导数与边界长度的关系。

解. 写 $x=(a,b)$。由到线段的最近点位置，有

$$\mathrm{d}(a,b)=\begin{cases}\sqrt{a^2+b^2}, & a<0,\\ |b|, & 0\le a\le L,\\ \sqrt{(a-L)^2+b^2}, & a>L.\end{cases}$$

距离函数为 1-Lipschitz 函数，由这些公式可见 $|\nabla d|=1$ 在 $\mathbb{R}^2\setminus S$ 上几乎处处成立。

对 $t>0$，水平集由 $b=\pm t$、$0\le a\le L$ 的两条线段，以及分别以 $(0,0)$、$(L,0)$ 为圆心的外侧半圆组成。四个连接点不影响长度，故

$$\mathcal{H}^1\big(\mathrm{d}^{-1}(t)\big)=2L+2\pi t.$$

又 $m_2(S)=0$，所以余面积公式给出

$$m_2(S_R)=\int_0^R (2L+2\pi t)\,\mathrm{d}t=2LR+\pi R^2.$$

这对应一个长为 L、宽为 $2R$ 的矩形，加上两个半圆。

同样，由加权版本得到

$$\int_{S_R\setminus S} h(\mathrm{d}(x))\,\mathrm{d}m_2(x)=\int_0^R h(t)(2L+2\pi t)\,\mathrm{d}t.$$

非负性允许两端同时为无穷。取 $h(t)=t$，得到

$$\int_{S_R}\mathrm{d}(x)\,\mathrm{d}m_2(x)=LR^2+\frac{2\pi}{3}R^3.$$

因为 $\partial S_R=\mathrm{d}^{-1}(R)$，上述面积表达式还给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}m_2(S_R)=2L+2\pi R=\mathcal{H}^1(\partial S_R).$$

这里边界的连接点无需拥有统一的曲率；水平集长度已经足以计算薄层体积。 □

习题 18.6. 令 $C=[0,1]^3$，$u(x)=x_1+x_2+x_3$，并记 $r_+=\max\{r,0\}$。证明对每个 $t\in\mathbb{R}$，

$$\mathcal{H}^2\big(C\cap u^{-1}(t)\big)=\frac{\sqrt{3}}{2}\sum_{j=0}^{3}(-1)^j\binom{3}{j}(t-j)_+^2.$$

求截面积的最大值和取得它的水平，写出最大截面的顶点。提示：先求 $V(t)=m_3(C\cap\{u\le t\})$，再解释为什么从余面积公式得到的几乎处处等式能够延拓到每个 t。

解. 在正八分体中，单纯形 $\{x_i \ge 0,\ \sum_i x_i \le t\}$ 的体积为 $t_+^3/6$。对违反 $x_i \le 1$ 的坐标作容斥；若指定 j 个坐标超过 1，将这些坐标各减去 1，所得体积为 $(t-j)_+^3/6$。边界平面的三维测度为零，故

$$V(t) = \frac{1}{6}\sum_{j=0}^{3} (-1)^j \binom{3}{j} (t-j)_+^3 .$$

因此 V 处处可微，且

$$V'(t) = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{3} (-1)^j \binom{3}{j} (t-j)_+^2 .$$

因为 $|\nabla u| = \sqrt{3}$，余面积公式首先说明

$$\mathcal{H}^2\big(C \cap u^{-1}(t)\big) = \sqrt{3}\cdot V'(t)$$

对几乎每个 t 成立。

为补齐其余水平，把截面写成图像

$$(a,b) \longmapsto (a,b,t-a-b), \quad (a,b) \in D_t,$$

其中 $D_t = \{\,(a,b) \in [0,1]^2 \mid t-1 \le a+b \le t\,\}$。该参数映射的 Jacobi 因子为 $\sqrt{3}$，故截面积等于 $\sqrt{3}\cdot m_2(D_t)$。若 $t_n \to t$，则除 $a+b=t-1$ 和 $a+b=t$ 两条零测直线外，$\mathbf{1}_{D_{t_n}} \to \mathbf{1}_{D_t}$。控制收敛定理给出 $m_2(D_{t_n}) \to m_2(D_t)$。截面积与上面的 $\sqrt{3}\cdot V'$ 都连续，而它们几乎处处相等，因而处处相等。

在 $0 \le t \le 1$ 上，截面积为 $\sqrt{3}t^2/2$。在 $1 \le t \le 2$ 上，它等于

$$\sqrt{3}\left(-t^2 + 3t - \frac{3}{2}\right) = \sqrt{3}\Big(\frac{3}{4} - \big(t-\frac{3}{2}\big)^2\Big).$$

由立方体关于 $x \mapsto (1,1,1)-x$ 的对称性，$[2,3]$ 上的情形与 $[0,1]$ 相同。于是最大值为 $3\sqrt{3}/4$，且只在 $t=3/2$ 取得。该截面的六个顶点是 $(1,1/2,0)$ 的全部排列，相邻顶点的距离为 $1/\sqrt{2}$，组成正六边形。 □

习题 18.7. 设整数 $1 \le k < n$，$\alpha > 0$，并令

$$\Omega = B^k(0,1) \times (0,1)^{n-k}, \quad f(y,z) = |y|^{-\alpha} \quad (y \neq 0).$$

在零测集 $y=0$ 上赋值为 0。利用坐标投影的余面积公式，求所有 $p \ge 1$ 中使 $f \in L^p(\Omega)$ 成立的 p，并在可积时计算 $\|f\|_p^p$。再求

$$m_n\{\,x \in \Omega \mid f(x) > \lambda\,\}, \quad \lambda > 0,$$

并解释为何在 $q = k/\alpha$ 时，$\int_\Omega f^q \,\mathrm{d}m_n = \infty$，却仍有

$$\sup_{\lambda>0} \lambda^q m_n\{\,x \in \Omega \mid f(x) > \lambda\,\} < \infty.$$

解. 对投影 $P(y,z)=y$，有 $J_kP=1$。当 $y\in B^k(0,1)$ 时，纤维为 $\{y\}\times(0,1)^{n-k}$，其 $(n-k)$ 维 Hausdorff 测度为 1。由加权余面积公式及 k 维径向积分，

$$\int_\Omega f^p\,\mathrm{d}m_n=\int_{B^k(0,1)}|y|^{-\alpha p}\,\mathrm{d}m_k(y)=k\omega_k\int_0^1 r^{k-1-\alpha p}\,\mathrm{d}r.$$

这里 $\omega_k=m_k(B^k(0,1))$。所以对 $p\ge 1$，可积的充要条件是 $\alpha p<k$，且此时

$$\|f\|_p^p=\frac{k\omega_k}{k-\alpha p}.$$

当 $\alpha p=k$ 时积分按 $\int_0^1 \mathrm{d}r/r$ 发散；更大的指数也发散。

对 $\lambda\ge 1$，不等式 $|y|^{-\alpha}>\lambda$ 等价于 $|y|<\lambda^{-1/\alpha}$，除去无关的零测赋值集后，投影的每条纤维仍有测度 1。因而

$$m_n\{f>\lambda\}=\begin{cases}\omega_k, & 0<\lambda<1,\\ \omega_k\lambda^{-k/\alpha}, & \lambda\ge 1.\end{cases}$$

取 $q=k/\alpha$，上式给出所求上确界恰为 ω_k，但前面的积分计算对任意正指数都适用，故 $\int f^q=\infty$。这一区别来自临界幂次产生的对数发散。控制可积性的维数是奇异平面的横向维数 k，而不是环境维数 n。 □

习题 18.8. 取紧且无处稠密的集合 $K\subset[0,1]$，满足 $a=m_1(K)\in(0,1)$。令

$$f(t)=\int_0^t \mathbf{1}_{[0,1]\setminus K}(s)\,\mathrm{d}s,\quad \ell=1-a,\quad u(x,y)=f(x)\quad((x,y)\in Q=[0,1]^2).$$

可使用习题 17.10* 中已经建立的结论：f 是 $[0,1]$ 到 $[0,\ell]$ 的 1-Lipschitz 同胚，且 $m_1(f(K))=0$。

1. 证明

$$u_\#(m_2\llcorner Q)=m_1\llcorner[0,\ell]+\nu,\quad \nu=f_\#(m_1\llcorner K),$$

其中 ν 是无原子的奇异测度，总质量为 a。

2. 计算每个水平集 $Q\cap u^{-1}(t)$ 的长度，并比较

$$\int_Q h(u)|\nabla u|\,\mathrm{d}m_2,\quad \int_Q h(u)\,\mathrm{d}m_2$$

对非负 Borel 函数 h 的表达式。说明为什么在零梯度处规定 $1/|\nabla u|=0$，不能把余面积公式变成全部体积的推前密度公式。

解. 由于 u 不依赖第二坐标，而该坐标区间长度为 1，Fubini 定理给出

$$u_\#(m_2\llcorner Q)=f_\#(m_1\llcorner[0,1]).$$

记 $E=[0,1]\setminus K$。在 E 内除去区间端点后，f 局部是斜率为 1 的仿射函数，所以 $f'=1$。由一维加权面积公式及 f 单射性，对每个非负 Borel 函数 h，

$$\int_E h(f(x))\,\mathrm{d}x=\int_{f(E)} h(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^{\ell} h(t)\,\mathrm{d}t.$$

最后一步用了 $[0,\ell]\setminus f(E)=f(K)$ 为零测集。因此 $f_{\#}(m_{1\llcorner}E)=m_{1\llcorner}[0,\ell]$，分解即得。

测度 ν 集中在零测集 $f(K)$ 上，故关于 Lebesgue 测度奇异，其总质量为 $m_1(K)=a$。又因为 f 单射，每个单点的原像至多是一个单点，因而

$$\nu(\{t\})=m_1\bigl(K\cap f^{-1}(\{t\})\bigr)=0.$$

这证明它没有原子，而不是仅仅说明没有明显的平台区间。

对每个 $0\le t\le \ell$，水平集恰为竖直线段

$$Q\cap u^{-1}(t)=\{f^{-1}(t)\}\times[0,1],$$

其长度为 1；其他水平集为空。另一方面，$f'=\mathbf{1}_E$ 几乎处处，故 $|\nabla u(x,y)|=\mathbf{1}_E(x)$ 几乎处处。余面积公式与第一问分别给出

$$\int_Q h(u)|\nabla u|\,\mathrm{d}m_2=\int_0^{\ell} h(t)\,\mathrm{d}t,$$

以及

$$\int_Q h(u)\,\mathrm{d}m_2=\int_0^{\ell} h(t)\,\mathrm{d}t+\int h(t)\,\mathrm{d}\nu(t).$$

集合 $K\times[0,1]$ 的二维测度为 a，而梯度在那里几乎处处为零。若把零梯度处的倒数设为零，就会删掉这部分体积，得到的仅是第一问中的绝对连续部分。临界值集合 $f(K)$ 虽然是一维零测集，其原像仍能携带正体积，并产生无原子的奇异推前质量。 □

习题 18.9. 设 $m>n\ge 1$，$q=m-n$，并设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$E\subseteq\mathbb{R}^m$ Lebesgue 可测。记

$$N=\mathbb{R}^m\setminus\mathcal{D}_f,\qquad C=\{x\in\mathcal{D}_f:\operatorname{rank}Df(x)<n\},\qquad G=\mathcal{D}_f\setminus C.$$

下面分步复原余面积公式证明中三类集合的不同作用。

1. 使用零测集切片引理与临界集切片引理证明：对几乎每个 $y\in\mathbb{R}^n$，

$$\mathcal{H}^q\bigl(E\cap(N\cup C)\cap f^{-1}(\{y\})\bigr)=0.$$

并说明为什么这一步没有断言临界纤维为空。

2. 设 $A\subseteq E\cap G$ Lebesgue 可测，并存在坐标投影 $P:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^q$，使

$$\Phi=(P,f):A\longrightarrow Z=\Phi(A)$$

为双 Lipschitz 映射。记其逆为 $H:Z\to A$，并把 H 逐坐标 Lipschitz 延拓为 $\widetilde{H}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$。利用切片坐标的 Jacobi 因子恒等式、定理 17.3.9 与定理 17.3.10 以及 Tonelli 定理证明

$$\int_A J_n f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\mathcal{H}^q\bigl(A\cap f^{-1}(\{y\})\bigr)\,\mathrm{d}y.$$

3. 若 G 可写成两两不交的 Borel 坐标片 A_j 的可数并，说明如何合并前两问而得到 E 上的余面积公式。指出可数性在例外参数集和纤维测度求和中分别起什么作用。

解. 不可微点集 N 为 Lebesgue 零测集，故由引理 18.2.2，对几乎每个 y 有

$$\mathcal{H}^q(E\cap N\cap f^{-1}(\{y\}))=0.$$

由引理 18.2.4，同样有

$$\mathcal{H}^q(E\cap C\cap f^{-1}(\{y\}))=0$$

对几乎每个 y 成立。合并两个例外零测集并使用次可加性，就得到第一问。结论只说这些点在几乎每张纤维中的 q 维测度为零；零测集合仍可非空，所以不能把它加强成纤维不经过临界点。

对第二问，由引理 17.3.1 及 $\mathcal{H}^m=m_m$，集合 Z Lebesgue 可测。对几乎每个 $u=(z,y)\in Z$，点 u 是 Z 的密度点，$\widetilde{H}$ 在 u 处可微，而且密度点上的恒等式 $\Phi\circ H=\mathrm{id}_Z$ 给出

$$D\widetilde{H}(u)=D\Phi(H(u))^{-1}.$$

写 $B(x)=D\Phi(x)$。由命题 18.1.6，

$$J_q(D_z\widetilde{H}(z,y))=\frac{J_nf(H(z,y))}{|\det B(H(z,y))|}\quad \text{在}Z\text{ 中几乎处处.}$$

映射 $\Phi|_A$ 单射。对它使用定理 17.3.10，得到

$$\int_A J_nf(x)\,\mathrm{d}x=\int_Z\frac{J_nf(H(u))}{|\det B(H(u))|}\,\mathrm{d}u.$$

另一方面，Fubini 定理和定理 17.3.9 的单射情形说明，对几乎每个 y，

$$\mathcal{H}^q(A\cap f^{-1}(\{y\}))=\int_{Z_y}J_q(D_z\widetilde{H}(z,y))\,\mathrm{d}z,\qquad Z_y=\{z:(z,y)\in Z\}.$$

把前两个等式代入，再对 $Z\subseteq\mathbb{R}^q\times\mathbb{R}^n$ 使用 Tonelli 定理，即得第二问。

最后把 $E\cap G$ 写成两两不交的 $E\cap A_j$，逐片应用第二问。每片都有一个参数例外零测集；可数性保证这些例外集的并仍为零测集。在其补集上，各纤维片两两不交且可测，故 $\mathcal{H}^q$ 的可数可加性给出

$$\mathcal{H}^q(E\cap G\cap f^{-1}(\{y\}))=\sum_j\mathcal{H}^q(E\cap A_j\cap f^{-1}(\{y\})).$$

定义域上的非负积分也可逐片求和。再由第一问补回 $E\cap(N\cup C)$，并注意 $J_nf=0$ 于该集合，便得到 E 上的余面积公式。 □

第十九章　可整流集的切向结构与密度

面积与余面积公式已经说明，Lipschitz 参数片可以承载微分和积分。本章转而从集合与测度本身出发，定义可数可整流性和纯不可整流性，证明局部有限面积的可数可整流集合几乎处处具有近似切空间与单位密度，再建立切向微分、面积公式、带权推前及可整流测度的密度公式。最后在选读部分讨论可整流 / 纯不可整流分解、密度判据与 Preiss 定理，并说明逆向理论所需的深层定理。

本章目标

- 能区分参数像、可数可整流集、纯不可整流集及可整流测度，注意局部有限性和绝对连续条件。
- 理解单片缩放、片间余量与近似切平面的关系，并能用图的微分计算切空间和法空间。
- 能在参数片上定义与坐标选择无关的切向微分，正确使用切向面积及推前密度公式。
- 理解集合的单位密度、带权可整流测度的密度、纯不可整流分解与 Preiss 逆向判据各自需要哪些工具。

一个集合由许多参数片拼成时，在某个点附近放大，别的片是否还会干扰眼前的切平面？前 3 节从这个问题研究局部形状、切向积分和密度。测度微分帮助我们估计邻近片的贡献，图参数化则把切向计算化为熟悉的欧氏计算。第 19.4* 节反过来询问：只知道小球中的质量增长，能否恢复这样的几何结构？这一较深的逆问题可留作第二遍阅读。

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §§11–12] 是切空间与切向面积公式的主要参照。本书改用前章已经建立的 Lipschitz 分片，把参数独立性与片间测度比较展开。Mattila 的《Rectifiability: A Survey》[28] 提供集合、测度与密度判据的系统对照；其测度定义有不要求相对于 Hausdorff 测度绝对连续的版本，本书会明确区分。Preiss 定理的证明概要介绍密度判据的主要方法，完整证明见所引文献。

19.1　可整流集

前两章总是先给一个映射，再计算它的像或纤维。本章改变出发点：只给一个集合，问它能否在忽略零测部分后由可数个 Lipschitz 参数块描述。这样既保留曲线和曲面的局部微分结构，又允许交叉、断裂和多张参数片。可整流性正是对这种测度意义下的几何结构所作的要求。

19.1.1 Lipschitz 像

以下先固定整数 $1 \le k \le n$。若 $A \subseteq \mathbb{R}^k$，且 $f : A \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，则 $f(A)$ 是一个由 k 个参数描述的像。不过，这个描述不保证参数唯一，也不保证微分满秩；一张参数片可以折回或塌缩到较低维集合。

定义可整流性时，可以把参数映射取为在整个 $\mathbb{R}^k$ 上定义。因为逐坐标使用第十六章的延拓定理，任意 $f : A \to \mathbb{R}^n$ 都可延为全空间的 Lipschitz 映射，至多增大一个仅依赖目标维数的常数。这里仅需存在一个有限常数，不要求向量值延拓保留最优常数。

全空间参数化还有一个可测性上的好处。若 $f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ Lipschitz，则

$$f(\mathbb{R}^k) = \bigcup_{j=1}^{\infty} f(\overline{B}(0, j))$$

是可数个紧集之并，因而 Borel 可测。每个紧像的 $\mathcal{H}^k$ 测度有限，因为

$$\mathcal{H}^k\Big(f(\overline{B}(0, j))\Big) \le \operatorname{Lip}(f)^k \omega_k j^k.$$

当 f 为常值时，左端为零，同一结论仍成立。因此可数参数化天然给出的是 σ 有限性；它不必给出全体像的有限面积，也不必给出每个环境球中的有限面积。

19.1.2 可数 k-可整流集

定义 19.1.1. 设 n, k 为整数，$1 \le k \le n$。若集合 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 $\mathcal{H}^k$ 可测的，并且存在 Lipschitz 映射 $f_j : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$，使

$$\mathcal{H}^k\left(E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} f_j(\mathbb{R}^k)\right) = 0,$$

则称 E 为**可数 k 维可整流集** (countably k-rectifiable set)。在本章不致混淆时简称 k 维可整流集。若还要求 $\mathcal{H}^k(E) < \infty$，会明确写出这一附加条件。

定义允许一个 $\mathcal{H}^k$ 零测余项，但不允许遗漏具有正 k 维测度的部分。零测集因而自动满足定义；这只是定义在零测情形下没有几何要求，并不意味着每个零测集都是一张平滑曲面。相反，一个集合即使不可数、拓扑复杂，也可能在所讨论维数下没有需要参数化的质量。

命题 19.1.2. 设 n, k 为整数，$1 \le k \le n$。设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可数 k 维可整流集。它具有以下性质。

1. 其 $\mathcal{H}^k$ 测度为 σ 有限；其中每个 $\mathcal{H}^k$ 可测子集仍可整流。
2. 可数个这样的集合之并仍可整流；增删 $\mathcal{H}^k$ 零测集不改变可整流性。
3. 若 $g : E \to \mathbb{R}^p$ 为 Lipschitz 映射，则 $g(E)$ 是 $\mathcal{H}^k$ 可测的可数 k 维可整流集，其中目标维数取 $p \ge k$。

证明. 第一项的 σ 有限性来自上一小节的有界参数块及零测余项；对子集仍用原来的参数映射即可。第二项把各组可数参数映射并为一列，遗漏的可数个零测余项之并仍零测。

证明第三项时，先把 g 逐坐标延为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lipschitz 映射 $\tilde g$。于是 $\tilde g\circ f_j$ 给出所需参数映射，而遗漏部分的像由 Hausdorff 测度的 Lipschitz 估计仍为零测。

还须说明像的可测性。由第一项及 Hausdorff 测度的 Borel 包络、有限 Borel 测度的紧内正则性，可以取紧集 $K_j\subseteq E$，使 $\mathcal{H}^k(E\setminus\bigcup_j K_j)=0$。具体地，先将 E 分成有限测度块，在各块的有限 Borel 包络上使用正则性，再删去一个覆盖改值余项的 Borel 零测集即可取得块内紧逼近。各 $g(K_j)$ 紧，余项的像零测，所以 $g(E)$ 在完备 $\mathcal{H}^k$ 下可测。 □

特别地，C^1 图像和光滑水平集的满秩部分都可整流。前者在相对紧的小球上有界导数，因而局部 Lipschitz；用可数个这样的球覆盖参数域即可。后者由上一章的正则坐标命题局部化成图像，再利用欧氏空间的可数拓扑基选取可数覆盖。

上一章还给出了一个非光滑来源。若 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 是 Lipschitz 的且 $m>n$，则其几乎每个水平集都可数 $(m-n)$ 维可整流。事实上，余面积证明中的满秩坐标片在固定目标值后由 $\mathbb{R}^{m-n}$ 的子集作 Lipschitz 参数化，临界与不可微部分则在几乎每层上为零测。把各子集上的参数映射延到全空间，正好满足本定义。当 $m=n$ 时，相应结论是几乎每个纤维至多可数，可按零维约定理解。

可整流性不包含局部有限面积的要求。例如可数条平行直线可以在平面中稠密，它们的并可数 1 维可整流，但每个非空开球内的总长度为无穷。下一节需要研究球内密度时，会另外要求 $\mathcal{H}^k\llcorner E$ 局部有限。不能只凭已经写下“可整流”三个字便自动使用这一条件。

19.1.3　纯不可整流集

定义 19.1.3. *设 n,k 为整数，$1\le k\le n$。若 $P\subseteq\mathbb{R}^n$ 是 $\mathcal{H}^k$ 可测的，且对每个 Lipschitz 映射 $f:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 都有*

$$\mathcal{H}^k\big(P\cap f(\mathbb{R}^k)\big)=0,$$

*则称 P 为**纯 k 维不可整流集*** (purely k-unrectifiable set)。

等价地，P 与每个可数 k 维可整流集的交都为 $\mathcal{H}^k$ 零测集：只需把该可整流集的参数片逐个相交，再加上零测余项。这个条件比“P 不是可整流集”强得多，因为后者可能还包含一大块可整流部分。

命题 19.1.4. *设 n,k 为整数，$1\le k\le n$。若 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是一个 $\mathcal{H}^k$ 可测集既可数 k 维可整流又纯 k 维不可整流，则它为 $\mathcal{H}^k$ 零测集。反过来，每个 $\mathcal{H}^k$ 零测集都同时具有这两个性质。*

证明. 把可整流集的参数覆盖代入纯不可整流的定义，每片所截到的测度都为零，加上零测余项便得到整个集合零测。反向结论由两个定义直接得到。 □

下面给出一个有正长度却纯不可整流的紧集，说明这种分类不是仅在零测情形下成立。令 $C \subseteq [0,1]$ 为保留左右各四分之一区间的 Cantor 集，并置 $P = C \times C$。

命题 19.1.5. *设 $C \subseteq [0,1]$ 为从每个保留区间中反复保留左右各四分之一区间所得的 Cantor 集，$P = C \times C \subseteq \mathbb{R}^2$。则这个四角 Cantor 集满足 $0 < \mathcal{H}^1(P) < \infty$，并且纯 1 维不可整流。*

证明. 第 j 步的 P 包含于 4^j 个边长 4^{-j} 的正方形中，直径覆盖的总代价为 $\sqrt{2}$。所以 $\mathcal{H}^1(P) \le \sqrt{2}$。第十五章 Cantor 集构造中的等权概率测度 ν 满足 $\nu(I) \le C_0 |I|^{1/2}$；这里对应 $\lambda = 1/4$，其维数为 $1/2$。对乘积概率 $\mu = \nu \times \nu$，半径为 r 的球包含于两条长度为 $2r$ 的区间的乘积内，因而

$$\mu(\overline{B}(x,r)) \le 2 C_0^2 r.$$

由质量分布原理，$\mathcal{H}^1(P) > 0$。

证明纯不可整流性。任取 Lipschitz 曲线 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$，写 $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2)$，并令 $A = \gamma^{-1}(P)$。这个集合闭，且 $\gamma_i(A) \subseteq C$。由于 $m_1(C) = 0$，对标量映射 γ_i 使用一维面积公式，得到

$$\int_A |\gamma_i'(t)| \, \mathrm{d}t = 0 \quad (i = 1, 2).$$

因此 $\gamma' = 0$ 在 A 中几乎处处成立。再对向量映射 γ 使用面积公式的上界，

$$\mathcal{H}^1(P \cap \gamma(\mathbb{R})) = \mathcal{H}^1(\gamma(A)) \le \int_A |\gamma'(t)| \, \mathrm{d}t = 0.$$

这对任意 Lipschitz 曲线成立，故 P 纯 1 维不可整流。 □

证明利用的是两个坐标投影都为零测，而非只用“不连通”这种拓扑描述。一般可整流集也可以很不连通，例如一条直线上的正测 Cantor 集。是否有正质量能够落在 Lipschitz 参数片上，才是这里的区分依据。

19.1.4 可整流测度

集合之外还可以携带不同的质量密度。为避免把“集中在曲面上”与“沿曲面的面积连续分布”混为一谈，本书明确采用下面的约定。

定义 19.1.6. *设 n, k 为整数，$1 \le k \le n$。若 $\mathbb{R}^n$ 上的正 Radon 测度 μ 满足 $\mu \ll \mathcal{H}^k$，且存在可数 k 维可整流的 Borel 集 E，使 $\mu(\mathbb{R}^n \setminus E) = 0$，则称 μ 为 k 维* **可整流测度** (rectifiable measure)。

绝对连续条件的含义是每个 Borel 的 $\mathcal{H}^k$ 零测集都为 μ 零测集。这里不要求环境空间上的 $\mathcal{H}^k$ 本身是 Radon 测度；当 $k < n$ 时，它通常不是局部有限的。

命题 19.1.7. *设 n, k 为整数，$1 \le k \le n$。设 μ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的正 Radon 测度。则 μ 是 k 维可整流测度，当且仅当存在可数 k 维可整流 Borel 集 E 和非负 Borel 函数 θ，使*

$$\mu(B) = \int_{B \cap E} \theta(x) \, \mathrm{d}\mathcal{H}^k(x) \quad (B \subseteq \mathbb{R}^n \text{ Borel}).$$

θ 可以取为在 E 上 $\mathcal{H}^k$-几乎处处有限；若只保留 $\{\theta>0\}$，还可令它在承载集上几乎处处为正。简记为 $\mu=\theta(\mathcal{H}^k\llcorner E)$。

证明. $\mathcal{H}^k\llcorner E$ 为 σ 有限，而 μ 是欧氏空间上的 Radon 测度，也为 σ 有限。把第六章的 Radon–Nikodym 定理应用于承载集 E，即得密度。它可取 Borel 代表；若在正 $\mathcal{H}^k$ 测度的集合上为无穷，该集合与某个有界块的交仍有正测度，就会迫使该块具有无穷 μ 质量，与局部有限性矛盾。删去 $\theta=0$ 的部分不损失 μ 质量。反过来，所给积分表示直接保证绝对连续性与集中性。 □

例如一条线上的 $\theta\mathcal{H}^1$ 是带密度的可整流测度，只要每个紧集上的加权质量有限；它的密度不必为整数，也不必等于 1。单点质量 δ_a 虽可集中在任何经过 a 的直线上，却不是本书意义下的 1 维可整流测度，因为 $\mathcal{H}^1(\{a\})=0$ 而 $\delta_a(\{a\})=1$。它应归入零维的计数型几何。

Mattila 的《Rectifiability: A Survey》[28, Definitions 4.1–4.2 and the discussion on p. 19] 对集合采用同样的可数参数覆盖，但对测度有时不附加 $\mu\ll\mathcal{H}^k$。读者对照文献时须保留这一差别；“可整流测度”这个名称本身并不能代替绝对连续假设。本书保留该假设，是为了使面积密度、切向积分和后文的测度密度结论使用同一约定。

19.2　近似切空间

Lipschitz 参数化在几乎每一点有线性微分，但一个可整流集可能由许多相交的参数像组成。要把参数空间中的微分解释成集合自身的切平面，既要看清单个片的局部形状，也要控制其余各片进入同一个小球的质量。本节先用正上密度与锥外质量定义近似切平面，再把单位密度的平面缩放极限作为更强结论单列。这样既与通常的 GMT 定义对齐，也不丢失 Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, 11.2 DEFINITION, 11.3 REMARK, 11.4 DEFINITION, 11.5 REMARK, and 11.6 THEOREM] 所强调的缩放测度信息。

19.2.1　近似切平面

以下先固定 $1\le k\le n$，并设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为 Borel 集，限制测度 $\mu=\mathcal{H}^k\llcorner E$ 局部有限。这里 $(\mathcal{H}^k\llcorner E)(A)=\mathcal{H}^k(E\cap A)$，不是把整个空间上的 $\mathcal{H}^k$ 假定为局部有限。对 $k<n$，后一个假定通常不成立。

定义 19.2.1. 设 n,k 为整数，$1\le k\le n$。设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为 Borel 集，$\mathcal{H}^k\llcorner E$ 局部有限。取 $x\in E$，$T\subseteq\mathbb{R}^n$ 为 k 维线性子空间，并且

$$\limsup_{r\downarrow 0}\frac{\mathcal{H}^k\big(E\cap\overline{B}(x,r)\big)}{\omega_k r^k}>0.$$

若对每个 $\varepsilon>0$ 都有

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{1}{r^k}\mathcal{H}^k\Big(\big\{\,y\in E\cap\overline{B}(x,r):\operatorname{dist}(y-x,T)\ge\varepsilon|y-x|\,\big\}\Big)=0,\tag{19.1}$$

则称 T 为 E 在 x 处的**近似切平面** (approximate tangent plane)。在以下几乎处处唯一的情形中，记为 $\operatorname{Tan}^k(E,x)$；对应的仿射平面为 $x+\operatorname{Tan}^k(E,x)$。

这个定义只要求小球中的主阶质量逐渐集中到 T 的任意细锥内，并不预先指定密度为 1。改变 E 的一个 $\mathcal{H}^k$ 零测子集不会改变密度与锥条件，但是否把某个点列为 E 的元素，仍取决于所选集合。

图 19.1 示意锥条件的几何含义。随着观察半径缩小，集合允许有少量点落在锥外，但这部分的归一化面积必须趋于零。

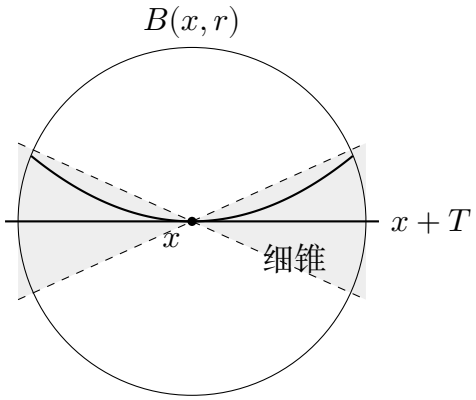


图 19.1: 近似切平面。灰色区域表示围绕仿射平面 $x+T$ 的细锥；锥外质量在缩放后可以忽略。

后文实际证明的结论更强：对每个 $\varphi\in C_c(\mathbb{R}^n)$ 都有

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{1}{r^k}\int_E \varphi\left(\frac{y-x}{r}\right)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y)=\int_T \varphi(z)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(z). \tag{19.2}$$

这称为在 x 处具有方向 T 的单位密度平面缩放极限。它是一项带有单位重数的加强性质，不是“近似切平面”的第二个同义定义；一般带权测度的缩放极限将在第 19.4* 节另行讨论。局部有限性保证上式左端的每次积分有限。

命题 19.2.2. 设 n,k 为整数，$1\le k\le n$。设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为 Borel 集，$\mathcal{H}^k\llcorner E$ 局部有限。取 $x\in E$ 和 k 维线性子空间 $T\subseteq\mathbb{R}^n$。若对所有 $\varphi\in C_c(\mathbb{R}^n)$，$E$ 在 x 处满足(19.2)，则满足该缩放条件的平面 T 唯一，并且

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{\mathcal{H}^k\big(E\cap\overline{B}(x,r)\big)}{\omega_k r^k}=1. \tag{19.3}$$

开球也满足同一极限，而且 T 是定义 19.2.1 意义下的近似切平面。

证明. 若 T_1,T_2 为两个不同的候选平面，取 $z\in T_1\setminus T_2$，再取一个与 T_2 不交的小球 $B(z,\rho)$。可以选取非负连续函数 φ，支集包含于这个球，并在 z 的某个邻域严格为正。它在 T_1 上的积分为正，在 T_2 上的积分为零，与同一个缩放积分具有这两个极限矛盾。

为求球的质量，固定 $0<\delta<1$，取径向连续函数 φ_-,φ_+，满足

$$1_{\overline{B}(0,1-\delta)}\le\varphi_-\le 1_{B(0,1)}\le 1_{\overline{B}(0,1)}\le\varphi_+\le 1_{B(0,1+\delta)}.$$

由(19.2)，开球与闭球的归一化质量下极限至少为 $(1-\delta)^k$，上极限至多为 $(1+\delta)^k$。这里使用了平面上 $\mathcal{H}^k$ 与 k 维 Lebesgue 测度的一致性。令 $\delta\downarrow 0$ 即得密度结论。

最后固定 $\varepsilon,\delta>0$。紧集

$$F_{\varepsilon,\delta}=\{\,z:\delta\le|z|\le 1,\ \operatorname{dist}(z,T)\ge\varepsilon|z|\,\}$$

与 T 不交，故可取非负的紧支集连续函数 χ，在这个紧集上等于 1，并在 T 的一个邻域等于零。缩放积分条件说明落在该环形区域内的锥外质量除以 r^k 趋于零。剩余部分在 $\overline{B}(x,\delta r)$ 中，其质量除以 r^k 的极限为 $\omega_k\delta^k$。再令 $\delta\downarrow 0$，便得到(19.1)。单点的 $\mathcal{H}^k$ 测度为零，因而 $y=x$ 不影响结论。 □

锥外质量的消失说明，少量偏离切平面的点可以保留，但它们在当前尺度下不能占有正比例的面积。这个条件不要求小球内的整个集合都靠近平面，也不要求集合在一点的邻域内恰是一张图。它也不强迫单位密度。例如令

$$E=\{\,(t,t^2):|t|<1\,\}\cup\{\,(t,-t^2):|t|<1\,\}.$$

两条曲线在原点相切。对任意锥角，充分靠近原点的两条曲线都落在水平轴的锥内，所以水平轴是标准近似切线；但两支分别贡献一份长度，故原点的密度为 2，缩放测度趋于水平轴上 $2\mathcal{H}^1$，而不是(19.2)中的单位重数极限。这正是两层陈述不能逐点混同的原因。

19.2.2　近似法空间

定义 19.2.3. *设 n,k 为整数，$1\le k\le n$。设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为 Borel 集，$\mathcal{H}^k\llcorner E$ 局部有限。若 $x\in E$ 处存在唯一的近似切平面 $\operatorname{Tan}^k(E,x)$，则定义 E 在 x 处的***近似法空间*** (approximate normal space)为*

$$\operatorname{Nor}^k(E,x):=\operatorname{Tan}^k(E,x)^{\perp}.$$

*其中的向量称为***近似法向量*** (approximate normal vector)；长度为 1 的向量称为单位近似法向量。*

在余维 1 的情形，单位法向量恰有两个互为相反数的选择。仅从集合本身的无向面积测度出发，没有指定其中哪一个为“外法向量”。余维大于 1 时，法空间的维数为 $n-k$，更不能用唯一的单位向量代替它；当 $k=n$ 时，法空间只有零向量。

例如，设 $g:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}$ 为 Lipschitz 函数，$\psi(a)=(a,g(a))$。在 g 可微且图的近似切平面等于 $\operatorname{im}D\psi(a)$ 的点，切向量与一个单位法向量分别为

$$(v,Dg(a)v),\qquad \nu(a)=\frac{(-\nabla g(a),1)}{\sqrt{1+|\nabla g(a)|^2}}.$$

两者内积为零，这直接验证了法向量公式。切平面与参数微分几乎处处相容的事实将在本节后半部证明。此处的法向量针对图上的面积；一个实体集合由哪一侧占据半空间，是另一个需要补充内外信息的问题。

19.2.3 密度与切空间

先把问题限于一个没有自交的参数片。面积公式负责把像上的积分拉回参数空间，Lebesgue 点则保证缩小邻域中的 Jacobi 因子平均趋于它在中心的值。

引理 19.2.4. *设 n,k 为整数，$1\le k\le n$。设 $F:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，$D\subseteq\mathbb{R}^k$ 为 Borel 集，且存在 $c>0$ 使*

$$|F(u)-F(v)|\ge c|u-v|\quad(u,v\in D).$$

记 $M=F(D)$，并设 DF 在 D 的几乎每一点存在且秩为 k。则对 $\mathcal{H}^k$-几乎处处的 $x=F(a)\in M$，集合 M 的缩放积分满足(19.2)，其中 $T=\operatorname{im}DF(a)$。

证明. 采用第 17.2 节的 Borel Jacobi 因子，置 $h=1_D J_kF$。它是有界可测函数。删去一个参数零测集后，可同时要求 F 在 $a\in D$ 处可微、$A=DF(a)$ 满秩，以及 a 为 h 的 Lebesgue 点，且 $h(a)=J_k(A)$。被删集合的像也是 $\mathcal{H}^k$ 零测集。

像 M 由引理 17.3.1 可测。其局部质量有限：若 $M\cap\overline{B}(x,R)$ 非空，选取其中一点的原像，则所有其他原像均落在一个半径 $2R/c$ 的参数球内；Lipschitz 测度估计给出有限的 $\mathcal{H}^k$ 质量。因此本引理的紧支集积分有意义。

固定上述好点 a，令 $x=F(a)$。由单射情形的加权面积公式与参数空间的平移缩放，

$$\begin{aligned}&\frac{1}{r^k}\int_M\varphi\Big(\frac{y-x}{r}\Big)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y)\\&\quad=\int_{\mathbb{R}^k}\varphi\left(\frac{F(a+rv)-F(a)}{r}\right)\cdot h(a+rv)\,\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

若 $\operatorname{supp}\varphi\subseteq\overline{B}(0,R)$，被积函数非零时必有 $a+rv\in D$，进而 $|v|\le R/c$。满秩矩阵 A 有最小伸缩 $\sigma>0$，所以 $\varphi(Av)$ 非零时也有 $|v|\le R/\sigma$。选取大于这两个界的常数 L，以后只在 $B(0,L)$ 上积分。

可微性给出

$$\sup_{|v|\le L}\left|\frac{F(a+rv)-F(a)}{r}-Av\right|\longrightarrow 0.$$

而 Lebesgue 点性质给出

$$\int_{B(0,L)}|h(a+rv)-J_k(A)|\,\mathrm{d}v=\frac{1}{r^k}\int_{B(a,Lr)}|h(u)-h(a)|\,\mathrm{d}u\longrightarrow 0.$$

利用 φ 的一致连续性和有界性，前一个积分因而趋于

$$J_k(A)\int_{\mathbb{R}^k}\varphi(Av)\,\mathrm{d}v=\int_{\operatorname{im}A}\varphi\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k,$$

末步是线性面积公式。所选好点只取决于可微性与 h 的 Lebesgue 点性质，不取决于测试函数；故在这些点对全部 $\varphi\in C_c$ 同时成立。 □

从单片走向整个集合时，不能仅说“各片不交，所以其他片没有贡献”：互不相交的片仍可在任意小球中彼此逼近。下一证明用奇异测度微分定理控制这种贡献。

定理 19.2.5. 设 n,k 为整数，$1\le k\le n$。设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为 Borel 的可数 k-可整流集，且 $\mathcal{H}^k\llcorner E$ 局部有限。则对 $\mathcal{H}^k$-几乎每个 $x\in E$，存在唯一的 k 维平面 T_x 使单位密度平面缩放极限(19.2)成立。特别地，T_x 是 E 在 x 处的近似切平面，记为 $\operatorname{Tan}^k(E,x)$，并且

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{\mathcal{H}^k(E\cap\overline{B}(x,r))}{\omega_k r^k}=1\quad\text{对}\mathcal{H}^k\text{-几乎处处的}x\in E.$$

证明. 按可数可整流性的定义，用可数个全空间 Lipschitz 映射 $F_i:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 的像覆盖 E，只遗漏一个 $\mathcal{H}^k$ 零测集。若原始参数域不是全空间，先用第 16.1 节的逐坐标延拓。

对每个 F_i，不可微集的像为 $\mathcal{H}^k$ 零测集，秩亏集的像由引理 17.3.5 也为零测集。由引理 17.3.3，其满秩集可分为可数个 Borel 片，使每片上 F_i 都是双 Lipschitz 映射。具体地，把对应误差取为小于单射矩阵最小伸缩的一半，就得到严格的距离下界。

将每个参数片与 $F_i^{-1}(E)$ 相交，再用 Lebesgue 内正则性在其有界部分中选取可数紧集，使遗漏参数集为零测集。全部这些紧集的像记为 $Q_1,Q_2,\dots$；它们是包含于 E 的紧集，并在忽略零测集后覆盖 E。依次相减，得到两两不交的 Borel 片

$$M_j=Q_j\setminus\bigcup_{\ell<j}Q_\ell.$$

若 $Q_j=F_{i_j}(K_j)$，则

$$D_j=K_j\cap F_{i_j}^{-1}(M_j)$$

为 Borel 集，$F_{i_j}|_{D_j}$ 双 Lipschitz，且其微分在 D_j 上满秩。由上一引理，M_j 在自身几乎每一点的缩放极限为一个 k 维平面，并在这些点有密度 1。

现在置

$$\mu=\mathcal{H}^k\llcorner E,\quad \nu_j=\mathcal{H}^k\llcorner M_j,\quad \sigma_j=\mathcal{H}^k\llcorner(E\setminus M_j).$$

这些都是局部有限的 Borel 测度，因而是本书约定的 Radon 测度。为明确正则性的来源，把它们限制到 $\overline{B}(0,N)$，应用引理 12.4.2 中有限 Borel 测度的紧内正则性；再令 N 递增，便得到所有 Borel 集的紧内正则性。

由于 $\sigma_j\perp\nu_j$，由定理 14.3.3，在 ν_j-几乎每一点有

$$\frac{\sigma_j(\overline{B}(x,r))}{\nu_j(\overline{B}(x,r))}\longrightarrow 0.$$

在 M_j 的密度为 1 的点，分母等价于 $\omega_k r^k$，故

$$\sigma_j(\overline{B}(x,r))=o(r^k).$$

这一论证使用中心闭球，并未假设任何球边界对这些测度为零测集。

对支集在 $\overline{B}(0,R)$ 内的测试函数，整个 E 与单片 M_j 的缩放积分之差的绝对值不超过

$$\|\varphi\|_\infty\,\frac{\sigma_j(\overline{B}(x,Rr))}{r^k},$$

它趋于零。因此 M_j 的平面缩放极限也是 E 的缩放极限。对所有 j 取可数并，便在 E 的几乎每一点建立了单位密度平面缩放极限；其唯一性、近似切平面性质与密度由命题 19.2.2 给出。 □

局部有限性在这里控制的是所有片合起来的质量，保证片间余量可以作为 Radon 测度来微分。单个参数像的可数覆盖本身不能替代这个假设。

即使密度在某一点恰好为 1，该点仍可能没有近似切平面。取平面内两条互相垂直的正半轴

$$E = \{\, te_1 : t \ge 0 \,\} \cup \{\, te_2 : t \ge 0 \,\}.$$

在原点有 $\mathcal{H}^1(E \cap B(0,r)) = 2r = \omega_1 r$。但任意一条过原点的直线都至少与一条半轴成正角；选择足够小的锥角后，该半轴在球中的长度始终为 r，违反(19.1)。原点因而没有近似切线。密度记录质量总数，不能独自辨别它分布在哪些方向。

19.2.4 Lipschitz 图表示

一般的 Lipschitz 参数像在全局可以折叠或相交。要在集合上定义微分，采用没有自交且坐标投影可逆的图更方便。第 17.3 节的近线性分片已经提供了这种图，只需把片上定义的函数延拓到整个平面。

命题 19.2.6. *设 n, k 为整数，$1 \le k \le n$。设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为 Borel 的可数 k 维可整流集，且 $\mathcal{H}^k \llcorner E$ 局部有限。则存在可数个 k 维线性平面 P_j、Lipschitz 映射 $g_j : P_j \to P_j^{\perp}$，以及两两不交的 Borel 集*

$$M_j \subseteq E \cap \Gamma_j, \quad \Gamma_j = \{\, z + g_j(z) : z \in P_j \,\},$$

使 $\mathcal{H}^k\big(E \setminus \bigcup_j M_j\big) = 0$。记

$$\psi_j(z) = z + g_j(z), \quad A_j = \psi_j^{-1}(M_j).$$

则 A_j 为 Borel 集，$\psi_j|_{A_j}$ 双 Lipschitz；对参数平面上几乎处处的 $a \in A_j$，有

$$\operatorname{Tan}^k(E, \psi_j(a)) = \operatorname{im} D\psi_j(a). \tag{19.4}$$

这里参数平面的零测集与 M_j 中的 $\mathcal{H}^k$ 零测集通过 ψ_j 互相对应。

证明. 先设 $k < n$。在一个满秩参数片 D 上，第 17.3 节的分片估计给出单射矩阵 T 与 $\eta > 0$，使

$$|F(v) - F(u) - T(v-u)| \le \eta |v-u| \quad (u, v \in D),$$

并可要求 $\eta < \sigma/2$，其中 σ 是 T 的最小伸缩。令 $P = \operatorname{im} T$，以 p, q 分别表示到 $P, P^{\perp}$ 的正交投影。于是

$$|pF(v) - pF(u)| \ge (\sigma - \eta)|v-u|,$$
$$|qF(v) - qF(u)| \le \eta |v-u|.$$

第一式使 p 在 $F(D)$ 上单射，因此

$$h(pF(u)) = qF(u)$$

在 $pF(D)$ 上良定义。两式相除表明 h 的 Lipschitz 常数不超过 $\eta/(\sigma-\eta)$。在 $P^{\perp}$ 选定标准正交基，逐坐标应用定理 16.1.4，便把 h 延拓为全平面 P 上的 Lipschitz 映射 g。

延拓的向量 Lipschitz 常数至多额外乘以 $\sqrt{n-k}$，其有限性已经足够。所得完整图包含 $F(D)$。

把这一构造用于可数参数像的全部满秩片；忽略已经证明像为零测集的部分，得到可数图 Γ_j 覆盖 E 的几乎全部。每张完整图是闭集：若 $z_\ell + g_j(z_\ell)$ 收敛，投影得到 z_ℓ 收敛，连续性再给出极限仍在图上。故可置

$$M_j = (E \cap \Gamma_j) \setminus \bigcup_{\ell<j} \Gamma_\ell,$$

它们 Borel、两两不交，并满足所需覆盖。连续性保证 A_j Borel。正交投影是 ψ_j 的逆，且

$$|a-b| \le |\psi_j(a)-\psi_j(b)| \le \sqrt{1+\operatorname{Lip}(g_j)^2}\,|a-b|,$$

所以参数化双 Lipschitz。

在 g_j 可微的点，$D\psi_j(v) = v + Dg_j(v)$ 的 P_j 分量就是 v，故它满秩。对 A_j 应用引理 19.2.4，再像前一定理那样对 $\mathcal{H}^k\llcorner(E\setminus M_j)$ 与 $\mathcal{H}^k\llcorner M_j$ 使用奇异测度微分，得到(19.4)。参数零测集由 Lipschitz 性映为面积零测集；反向对零测子集使用逆投影的 Lipschitz 性即可。

当 $k=n$ 时只需取 $P_1=\mathbb{R}^n$、$g_1=0$、$M_1=E$。图参数化为恒等映射，结论由同一个单片论证成立。 □

这些图给出的只是可数覆盖和片上的坐标，并不说明 E 在几乎每一点的整个邻域内等于一张图。邻近的其他片仍可存在；证明已经说明，它们在典型点的面积贡献是低阶量。

为后续积分，还可将切平面的可测性写成矩阵形式。对上述图的好点，令 $A = D\psi_j(a)$，则到近似切平面的正交投影矩阵为

$$\Pi(\psi_j(a)) = A(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}.$$

Borel 微分代表、连续的逆投影坐标及矩阵求逆说明，这个矩阵在各 Borel 片上有 Borel 代表。把各片的例外集包在一个 Borel 零测集中，并在那里指定一个固定 k 维平面的投影，就得到整个 E 上的 Borel 代表，且几乎处处确为到 $\operatorname{Tan}^k(E,x)$ 的投影。下一节因此可以在切平面上定义微分与 Jacobi 因子，而不必要求某个环境延拓恰好在 $\mathcal{H}^k$-几乎每一点可微。

若另考虑 $k=0$，局部有限的 $\mathcal{H}^0\llcorner E$ 意味着每个有界区域只含有限个点。每个 $x\in E$ 因而在 E 中孤立，其缩放测度趋于原点的单位点质量；对应的切空间为 $\{0\}$，法空间为 $\mathbb{R}^n$。以上需要 r^k 质量估计的论证主要服务于正维数情形。

图 19.2 把同一切线与单位重数的区别分开显示。

19.3　可整流集上的面积公式

上一节把可整流集的几何结构落实为可数个 Lipschitz 图，并在几乎处处确定了近似切平面。现在考虑定义在这个集合上的映射：它在切方向上怎样改变面积？问题不

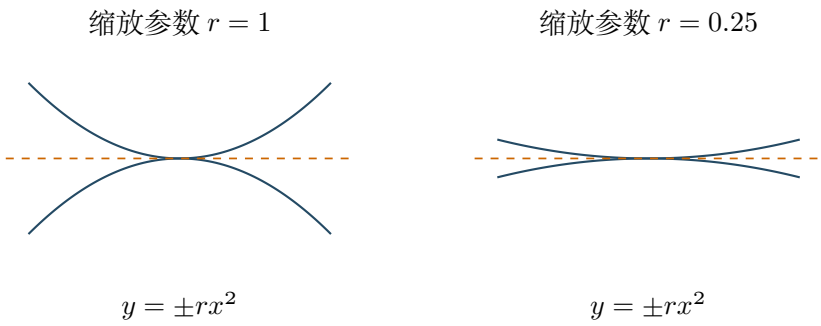


图 19.2: 相切曲线的同一切线与重数二。两条曲线在原点有同一近似切线，但每支贡献一份长度，密度为二，缩放极限带重数二。这不反驳几乎处处的单位密度结论。

能直接化为环境空间中的普通微分，因为一个环境 Lebesgue 零测集仍可能具有正的低维 Hausdorff 测度。我们先通过参数片定义微分，再把第十七章的面积公式逐片转移过来。

19.3.1　Lipschitz 参数图与切向微分

本节设 $E \subseteq \mathbb{R}^m$ 为 Borel 可数 k 可整流集，$1 \le k \le m$，且 $\mathcal{H}^k \llcorner E$ 局部有限。映射 $f : E \to \mathbb{R}^p$ 为 Lipschitz，$p \ge k$。几乎处处的说法，如不另行注明，都相对于 $\mathcal{H}^k \llcorner E$。

由命题 19.2.6 和定理 19.2.5，可取互不相交的 Borel 集 $M_j \subseteq E$，使它们覆盖 E 除去一个 $\mathcal{H}^k$ 零测集。每片包含在某个平面 P_j 上的全局 Lipschitz 图中，写成

$$\psi_j : P_j \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad \psi_j(a) = a + u_j(a), \quad u_j(a) \in P_j^{\perp}.$$

其参数域 $A_j = \psi_j^{-1}(M_j)$ 为 Borel 集。正交投影 $\pi_j : \mathbb{R}^m \to P_j$ 满足 $\pi_j \psi_j = \mathrm{id}_{P_j}$，所以 ψ_j 为双 Lipschitz 参数化。选定 P_j 的标准正交坐标后，可以在这个平面上使用通常的 k 维微分和 Lebesgue 测度。

逐坐标使用 Lipschitz 延拓，可把 f 延拓为 $\tilde f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$。这里不要求延拓保持原有的最优 Lipschitz 常数。函数 $F_j = \tilde f \circ \psi_j$ 为全平面上的 Lipschitz 映射。在 A_j 的几乎每个参数点 a，它与 ψ_j 都可微，a 是 A_j 的密度点，而且

$$\operatorname{im} D\psi_j(a) = \operatorname{Tan}^k(E, \psi_j(a)).$$

这些参数异常集的像均为 $\mathcal{H}^k$ 零测集；反过来，图上零测集的参数原像也为零测集，因为逆投影 Lipschitz。以后略去的异常集均可扩大为 Borel 零测集，涉及可测代表时统一在这个 Borel 集上补零。

下面反复使用一个密度点事实。若 $A \subseteq \mathbb{R}^k$ 在 $a \in A$ 处的密度为 1，则对每个固定 v，当 $t \to 0$ 时，可以选 $a_t \in A$ 满足

$$a_t = a + tv + o(|t|).$$

否则存在 $\varepsilon > 0$ 和趋于零的 t，使 $B(a+tv, \varepsilon|t|)$ 避开 A；这些球都包含于半径为 $(|v|+\varepsilon)|t|$ 的中心球内，占据固定的体积比例，与密度为 1 矛盾。因此，两个在 a 可微且在 A 上相等的函数具有相同微分：沿上述 a_t 比较一阶展开即可。

要测量切向量 $w \in T$ 引起的函数变化，先找到产生它的参数方向，再在参数空间对 F_j 求导。这个次序可以写为 这里的逆只作用于像空间 T，并非把 $D\psi_j$ 当成环境空

$$T \xrightarrow{(D\psi_j(a))^{-1}} P_j \xrightarrow{DF_j(a)} \mathbb{R}^p$$

图 19.3: 切向微分先把切向量还原为参数方向，再读取函数在该方向上的变化。第一箭头只是在切平面 $T = \operatorname{im} D\psi_j(a)$ 上的逆，第二箭头来自参数复合函数 F_j。

间上的方阵。由 $\pi_j\psi_j = \mathrm{id}$ 求导得到 $\pi_j D\psi_j = \mathrm{id}_{P_j}$，所以它从 P_j 到 T 确是同构。例如 $\psi(a) = (a, u(a))$ 时，参数方向 v 产生切向量 $(v, Du(a)v)$，函数变化则是 $DF(a)v$。

定义 19.3.1. 设 m, k, p 为整数，$1 \le k \le m$、$p \ge k$；$E \subseteq \mathbb{R}^m$ 为 Borel 的可数 k 维可整流集，$\mathcal{H}^k \llcorner E$ 局部有限，$f : E \to \mathbb{R}^p$ 为 Lipschitz 映射。取可数 Lipschitz 图参数化 $\psi_j(a) = a + u_j(a)$、$u_j : P_j \to P_j^{\perp}$，其中 P_j 为 k 维平面，$\Gamma_j = \psi_j(P_j)$。取两两不交的 Borel 集 $M_j \subseteq E \cap \Gamma_j$，使它们覆盖 E 除去一个 $\mathcal{H}^k$ 零测集，记 $A_j = \psi_j^{-1}(M_j)$。选取 f 的 Lipschitz 延拓 $\tilde f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$，置 $F_j = \tilde f \circ \psi_j$。在 A_j 的密度点 a 处，若 F_j, ψ_j 均可微且 $\operatorname{im} D\psi_j(a) = \operatorname{Tan}^k(E, \psi_j(a))$，记 $x = \psi_j(a)$，令 $T = \operatorname{Tan}^k(E, x)$，并定义

$$\mathrm{d}^E f(x) : T \longrightarrow \mathbb{R}^p, \quad \mathrm{d}^E f(x) := DF_j(a)\big(D\psi_j(a) : P_j \to T\big)^{-1}.$$

称此线性映射为 f 在 x 处的**切向微分** (tangential differential)。

这个定义通过图参数片描述一阶变化，不要求沿 E 中任意趋近序列都有普通微分展开；参数独立性也应理解为删去零测集后的独立性。

命题 19.3.2. 设 m, k, p 为整数，$1 \le k \le m$、$p \ge k$；$E \subseteq \mathbb{R}^m$ 为 Borel 的可数 k 维可整流集，$\mathcal{H}^k \llcorner E$ 局部有限，$f : E \to \mathbb{R}^p$ 为 Lipschitz 映射。则切向微分相对于 $\mathcal{H}^k \llcorner E$ 在几乎处处有定义，并且不依赖所用的图参数片分解或 Lipschitz 延拓。若 f 的 Lipschitz 常数为 L，则 $\|\mathrm{d}^E f(x)\| \le L$ 几乎处处成立。

证明. 先固定参数片。两个延拓与 ψ_j 的复合在 A_j 上相同；在公共可微点和密度点处，刚证的事实保证它们的微分相同，所以定义与延拓无关。

再比较两张图 $\psi : P \to \mathbb{R}^m$、$\chi : Q \to \mathbb{R}^m$ 的重叠片 M。取其两边的参数域，并略去各自的非密度点、参数映射及复合函数的不可微点。这只删除图上的零测集。记 $x = \psi(a) = \chi(b)$，令 $\eta = \pi_Q \circ \psi$，则 $b = \eta(a)$，且在重叠参数域上有

$$\psi = \chi \circ \eta, \quad \tilde f \circ \psi = (\tilde f \circ \chi) \circ \eta.$$

这些等式不必在开邻域上成立，但在密度点处可以求导。链式法则及密度点事实给出

$$D\psi(a) = D\chi(b) D\eta(a), \quad D(\tilde f \circ \psi)(a) = D(\tilde f \circ \chi)(b) D\eta(a).$$

由于 $D\psi(a)$、$D\chi(b)$ 都单射，且维数均为 k，方阵 $D\eta(a)$ 可逆。两式相除，便得到同一个从切平面到值域的线性映射。两套可数分解只有可数个重叠片，故合并异常集后仍只删除零测集。

最后，在 A_j 内有

$$|F_j(a') - F_j(a)| \le L|\psi_j(a') - \psi_j(a)|.$$

对每个 $v \in P_j$，沿密度点事实给出的 $a' = a + tv + o(|t|)$ 除以 $|t|$ 并取极限，得 $|DF_j(a)v| \le L|D\psi_j(a)v|$。这恰好说明 $\|\mathrm{d}^E f(x)\| \le L$。 □

若某个环境延拓恰在 x 普通可微，参数链式法则给出 $\mathrm{d}^E f(x) = D\tilde f(x)|_{\mathrm{Tan}^k(E,x)}$，但普通可微不是本定义的前提。例如在横轴 $E = \mathbb{R}\times\{0\}$ 上，函数 $f = 0$ 的切向微分处处为零；延拓 $\tilde f(s,t) = |t|$ 却在整条横轴上都不可微。把环境 Rademacher 定理直接用于横轴，无法解释这个最简单的例子。

19.3.2　变量代换

参数化不只是把点换成坐标，还要转移积分。设 $\psi : P \to \mathbb{R}^m$ 为上述 Lipschitz 图，$A \subseteq P$ Borel，$M = \psi(A)$。第 17.3 节的加权面积公式给出：对任意非负 $\mathcal{H}^k$ 可测函数 h，

$$\int_M h(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(x) = \int_A h(\psi(a))J_k\psi(a)\,da. \tag{19.5}$$

这里无须重数，因为 ψ 单射。可测性也能从参数与图之间的双 Lipschitz 对应看出：Borel 集双向对应，而两边的零测集由 Lipschitz 测度界双向保持。

若同一片 M 还由 $\chi : B \to M$ 参数化，上一证明中的坐标变换 $\eta = \pi_Q \circ \psi$ 在 A 上一一映到 B。在几乎每个参数点，线性 Jacobi 因子的复合公式给出

$$J_k\psi(a) = J_k\chi(\eta(a))|\det D\eta(a)|. \tag{19.6}$$

把第十七章的加权面积公式用于 η 及非负权 $(h\circ\psi)(J_k\chi\circ\eta)$，便得到

$$\int_A h(\psi(a))J_k\psi(a)\,da = \int_B h(\chi(b))J_k\chi(b)\,db.$$

因此，坐标选择造成的参数体积变化，正好由 Jacobi 因子补偿。这里的参数域只是可测集合，不要求是开集；我们用的是全平面 Lipschitz 映射在这些集合上的面积公式，而不是假设坐标变换已经构成 C^1 微分同胚。

对于一般的 E，在互不相交的 M_j 上应用(19.5)并求和，得到

$$\int_E h\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k = \sum_j \int_{A_j} h(\psi_j(a))J_k\psi_j(a)\,da.$$

分片必须不交，或者另外记录重数；否则同一部分面积会被重复计算。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §12, 12.1 DEFINITION, 12.2 REMARK, and 12.3–12.5] 用子流形片组织同一思想。这里采用上一节的 Lipschitz 图，使参数代换直接衔接已经证明的面积公式。

19.3.3　切向 Jacobi 因子与加权面积公式

定义 19.3.3. 设 m,k,p 为整数，$1\le k\le m$、$p\ge k$；$E\subseteq\mathbb{R}^m$ 为 Borel 的可数 k 维可整流集，$\mathcal{H}^k\llcorner E$ 局部有限，$f:E\to\mathbb{R}^p$ 为 Lipschitz 映射。在切向微分存在的点 x，取 $T=\operatorname{Tan}^k(E,x)$ 的任意标准正交基 $v_1,\dots,v_k$，定义

$$J_Ef(x):=\sqrt{\det G_x},\quad G_x=\Big(\langle \mathrm{d}^Ef(x)v_i,\mathrm{d}^Ef(x)v_j\rangle\Big)_{i,j=1}^{k}.$$

称它为 f 的**切向 Jacobi 因子** (tangential Jacobian)，并在异常零测集上补零。

正交不变性说明该数值不依赖基的选择。由切向微分的范数界和线性 Jacobi 因子的性质，$0\le J_Ef\le L^k$，且在非异常点处，$J_Ef=0$ 当且仅当 d^Ef 的秩小于 k。与上一章相反，这里始终计算 k 个切方向的面积伸缩，目标维数 p 不小于 k。

在图参数片 $x=\psi_j(a)$ 上，把 $D\psi_j(a)$ 看作从 k 维参数平面到切平面的同构。选择切平面的标准正交坐标，写 $D\psi_j(a)=QS$，其中 Q 等距、S 可逆。由 $DF_j(a)=\mathrm{d}^Ef(x)QS$ 可得

$$J_kF_j(a)=J_Ef(\psi_j(a))J_k\psi_j(a)\quad\text{在}A_j\text{中几乎处处.}\tag{19.7}$$

事实上，左右两边分别为 $J_k(\mathrm{d}^Ef(x)Q)|\det S|$ 和同一个乘积；秩亏时两边同时为零。由于图参数满足 $J_k\psi_j\ge1$，这个等式也给出 J_Ef 的可测代表：在各片上取两个 Borel Jacobi 因子之比，再经逆投影转回 M_j，并在异常集上补零。若需要微分本身的矩阵代表，记 $A=D\psi_j(a)$、$B=DF_j(a)$，则

$$B(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}$$

是 $\mathrm{d}^Ef(x)$ 在切平面的正交补上补零后的矩阵，因而也可取 Borel 代表。

定理 19.3.4 (可整流集上的加权面积公式)**.** 设 m,k,p 为整数，$1\le k\le m$、$p\ge k$；$E\subseteq\mathbb{R}^m$ 为 Borel 的可数 k 维可整流集，$\mathcal{H}^k\llcorner E$ 局部有限，$f:E\to\mathbb{R}^p$ 为 Lipschitz 映射。则对每个非负 $\mathcal{H}^k$ 可测函数 $g:E\to[0,\infty]$，纤维权重和可测，并且

$$\int_E g(x)\cdot J_Ef(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(x)=\int_{\mathbb{R}^p}\sum_{x\in E\cap f^{-1}(\{y\})}g(x)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y).$$

其中非负项之和仍按全部有限部分和的上确界解释，两边都允许为无穷，并沿用 $0\cdot\infty=0$ 的约定。

证明. 记 $N=E\setminus\bigcup_j M_j$。由于 $\mathcal{H}^k(N)=0$ 且 f Lipschitz，$\mathcal{H}^k(f(N))=0$。因此，删去 N 不改变左侧积分，也只会在目标零测集上改变右侧的纤维和。

用参数积分式(19.5)及(19.7)，再对每个 F_j 应用定理 17.3.10，得到

$$\begin{aligned}\int_E gJ_Ef\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k&=\sum_j\int_{A_j}g(\psi_j(a))\cdot J_kF_j(a)\,da\\&=\sum_j\int_{\mathbb{R}^p}\sum_{\substack{a\in A_j\\F_j(a)=y}}g(\psi_j(a))\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y).\end{aligned}$$

各内层纤维和可测。由于 ψ_j 单射且各 M_j 不交，最后一行的可数和恰好计入 $E\setminus N$ 内的每个原像点一次。由单调收敛定理交换非负求和与积分，得到结论；$f(N)$ 上的补值由 Hausdorff 测度的完备性处理。 □

取 $g=\mathbf{1}_A$，右端便是 f 在可测子集 $A\subseteq E$ 上的重数积分。若 f 在 A 上单射，则进一步成为

$$\mathcal{H}^k(f(A))=\int_A J_E f\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k.$$

对一般非负权 w，单射情形相应给出 $\int_{f(A)} w\circ f^{-1}\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k=\int_A wJ_Ef\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k$。这些公式测量像的 k 维面积，并不声称原有质量自动以相同密度转移。

19.3.4 带权 Hausdorff 测度与可整流测度

设 $\mu=\theta\mathcal{H}^k\llcorner E$，其中 $\theta\geq 0$ 可测。以下先对这种一般的非负带权 Hausdorff 测度建立恒等式，不预先假定 μ 或其推前局部有限；因此这里的 μ 未必已经是第 19.1 节定义的可整流 Radon 测度。若 μ 另外局部有限，它才属于本书的可整流测度范围。有限原测度的推前仍有限，但即使如此，不带 Jacobi 因子的推前也未必是 k 维可整流测度；下述临界部分正是障碍。

命题 19.3.5. *设 m,k,p 为整数，$1\leq k\leq m$、$p\geq k$；$E\subseteq\mathbb{R}^m$ 为 Borel 的可数 k 维可整流集，$\mathcal{H}^k\llcorner E$ 局部有限，$f:E\to\mathbb{R}^p$ 为 Lipschitz 映射。再设 $\theta:E\to[0,\infty]$ 为 $\mathcal{H}^k$ 可测函数，$\mu=\theta(\mathcal{H}^k\llcorner E)$，不要求 μ 局部有限。记 $G=\{x\in E:J_Ef(x)>0\}$、$C=E\setminus G$。则*

$$f_{\#}(J_Ef\,\mu)=\Theta\mathcal{H}^k,\quad \Theta(y)=\sum_{x\in E\cap f^{-1}(\{y\})}\theta(x).$$

不带 Jacobi 因子的推前则为

$$f_{\#}\mu=\rho\mathcal{H}^k+f_{\#}(\mu\llcorner C),\quad \rho(y)=\sum_{x\in G\cap f^{-1}(\{y\})}\frac{\theta(x)}{J_Ef(x)}.$$

两个密度均为 $\mathcal{H}^k$ 可测函数，并且 $f_{\#}(\mu\llcorner C)$ 集中在某个 $\mathcal{H}^k$ 零测 Borel 集上，因而与 $\mathcal{H}^k$ 相互奇异。

证明. 对非负 Borel 测试函数 φ，在面积公式中取 $g=(\varphi\circ f)\theta$，得到

$$\int_E\varphi(f(x))\cdot J_Ef(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_{\mathbb{R}^p}\varphi(y)\cdot\Theta(y)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y).$$

取指示函数即得第一个测度等式。再在 G 上取权 $g=(\varphi\circ f)\theta/J_Ef$，在 C 上置零，得到 $f_{\#}(\mu\llcorner G)=\rho\mathcal{H}^k$。加上未作变换的 C 部分，就得到第二个等式。密度的可测性都包含在加权面积公式中。

最后取 $g=\mathbf{1}_C$。面积公式左端为零，故

$$\int_{\mathbb{R}^p}\#(C\cap f^{-1}(\{y\}))\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y)=0.$$

因而 $\mathcal{H}^k(f(C))=0$。取包含 $f(C)$ 的 Borel 零测集，$f_{\#}(\mu\llcorner C)$ 在其补集上的质量为零，得到所述奇异性。 □

第一式保留各分支的权重，第二式还要除以每个分支的面积伸缩。例如把两条平行单位线段分别赋予常密度 a、b，再正交投影到同一条单位线段，切向 Jacobi 因子都为 1，目标密度为 $a+b$。忽略重数就会漏掉其中一条线段的质量。

临界部分的像零测，不表示它的推前质量为零。取 $E=(0,1)\times\{0\}$、$\mu=\mathcal{H}^1\llcorner E$，并令 f 恒等于目标直线的原点。此时 $J_E f=0$，所以 $f_\#(J_E f\,\mu)=0$，但 $f_\#\mu=\delta_0$。一般临界部分同样可能把正质量压在低维集合上，不能把 $\theta/J_E f$ 在零分母处补零后冒充整个推前密度。

一般可整流测度的载体不一定满足本节开头的局部有限性假设，这时可以按有限测度片使用上述公式。具体地，把第 19.1 节的可数 Lipschitz 参数域用闭球穷竭。每个闭球的像都紧，且具有有限 $\mathcal{H}^k$ 测度。把载体与这些紧像相交，再按顺序相减，得到互不相交的 Borel 片 E_ℓ，满足 $\mathcal{H}^k(E_\ell)<\infty$，并覆盖载体除去零测集。每个 E_ℓ 都满足本节的几何假设，所以可以在该片上定义切向微分和 $J_{E_\ell}(f|_{E_\ell})$。

令 $J(x)=J_{E_\ell}(f|_{E_\ell})(x)$ 于 E_ℓ。换用另一套有限片时，在两套分片的可数个交集上，命题 19.3.2 的参数密度点论证仍给出相同微分，因而 J 几乎处处相同。对各片的非负面积公式及推前公式求和，便得到一般可整流测度的同一组公式，其中把 $J_E f$ 换成这个分片定义的 J。这一局部化没有断言整个载体都具有定理 19.2.5 中的单位密度平面缩放极限；关于整个集合的那项几何结论仍保留局部有限性条件。

最后，临界像的 $\mathcal{H}^k$ 零测性在这里来自 $p\ge k$ 的面积公式。上一章的余面积公式处理高维到低维映射，临界部分只在几乎每个水平集上具有零切片测度；它不直接断言临界值集零测。这两个结论的维数和积分对象不同。

19.3.5　可整流测度的密度

第 19.2 节已经证明：若 E 可数 k 维可整流，且 $\mathcal{H}^k\llcorner E$ 局部有限，则在 $\mathcal{H}^k$-几乎每个 $x\in E$，

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{\mathcal{H}^k(E\cap B(x,r))}{\omega_k r^k}=1.$$

常数 1 来自一张平面在单位球中的面积。参数化可以多次覆盖它，但作为集合的 E 只计算一次；若另给一个质量权重，密度就会相应改变。

对正 Radon 测度 μ，沿用第十五章的小球密度约定，记

$$\Theta^k(\mu,x)=\lim_{r\downarrow 0}\frac{\mu(B(x,r))}{\omega_k r^k}$$

为极限存在时的 k 维密度。本小节使用开球；在出现有限极限的结论中，开闭球可由略微放大、缩小半径夹逼比较。

命题 19.3.6. *设 n,k 为整数，$1\le k\le n$。设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为可数 k 维可整流 Borel 集，$\theta:E\to[0,\infty]$ 为 $\mathcal{H}^k$ 可测函数，$\mu=\theta(\mathcal{H}^k\llcorner E)$ 为正 Radon 测度。则*

$$\Theta^k(\mu,x)=\theta(x)\quad \text{对}\mathcal{H}^k\text{-几乎每个}x\in E.$$

特别地，$0<\Theta^k(\mu,x)<\infty$ 对 μ-几乎每个点成立。

证明. 先由 σ 有限性把 E 分成两两不交的 Borel 集 E_j，使 $\mathcal{H}^k(E_j)<\infty$。每个 E_j 仍可整流。测度 $\nu_j=\mathcal{H}^k\llcorner E_j$ 有限，故是欧氏空间上的 Radon 测度；由定理 19.2.5，在 ν_j-几乎每个点有

$$\frac{\nu_j(B(x,r))}{\omega_k r^k}\longrightarrow 1.$$

另一方面，$\mu\llcorner E_j=\theta\nu_j$，而 $\sigma_j=\mu\llcorner(E\setminus E_j)$ 与 ν_j 相互奇异。这些限制测度仍为正 Radon 测度。第十四章的 Radon 测度微分定理给出

$$\frac{\mu(\overline{B}(x,r))}{\nu_j(\overline{B}(x,r))}=\frac{\int_{\overline{B}(x,r)}\theta\,\mathrm{d}\nu_j}{\nu_j(\overline{B}(x,r))}+\frac{\sigma_j(\overline{B}(x,r))}{\nu_j(\overline{B}(x,r))}\longrightarrow\theta(x)$$

在 ν_j-几乎处处成立。与 ν_j 的密度相乘，就得到闭球形式的结论；对任意 $\varepsilon>0$，用半径 $(1-\varepsilon)r$ 的闭球及半径 r 的闭球夹住开球，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到开球形式。

对 j 取可数并，等式便在 E 中几乎处处成立。由命题 19.1.7，密度 θ 可取几乎处处有限，而 $\theta=0$ 的部分不带 μ 质量，故最后一个结论也成立。 □

这个命题要求加权测度 μ 局部有限，并不强迫未加权的 $\mathcal{H}^k\llcorner E$ 局部有限；证明正是通过有限面积片与测度微分补足这一差别。例如可数条稠密直线若赋以足够快衰减的权重，可以得到局部有限的可整流测度，即使整组直线的未加权长度在每个球内都是无穷。

还应把几乎处处结论与单个交点分开。两条不同直线的并，在交点处的集合密度为 2，而在其余点为 1。若两条线各带常权 $a,b>0$，则交点处测度密度为 $a+b$，其他点分别为 a 或 b。交点是一维零测集，不会改变上述命题的几乎处处结论。

19.4* 密度与可整流性

本章主线已经从参数化推出切平面、集合密度与带权可整流测度的密度。现在反过来问：如果不知道参数化，只观察小球内的质量，能否判断集合或测度可整流？这一逆问题远比顺向计算困难。本选读节先证明可整流 / 纯不可整流分解，再陈述作为深层输入的 Preiss 定理，最后把集合的密度判据作为推论。Preiss 定理的完整证明见所引文献，这里给出其方法概要。

19.4.1 Federer 型结构定理

无论密度极限是否存在，有限 $\mathcal{H}^k$ 测度的 Borel 集总能分出可被参数片捕捉的部分与完全剩余的部分。

定理 19.4.1 (可整流与纯不可整流分解). *设 n,k 为整数，$1\le k\le n$。设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是 Borel 可测的，且 $\mathcal{H}^k(E)<\infty$。则可以写成不交并*

$$E=R\,\dot\cup\,P,$$

其中 R 是 Borel 的且可数 k 维可整流，P 是 Borel 的且纯 k 维不可整流。这样的分解在 $\mathcal{H}^k$ 零测集意义下唯一。

证明. 在所有可数 k 维可整流的 Borel 子集 $F \subseteq E$ 中，取其测度的上确界

$$a = \sup\{\mathcal{H}^k(F) : F \subseteq E \text{ 为这样的子集}\}.$$

该数有限。取 F_j 使其测度趋于 a，并令 $R = \bigcup_j F_j$。可数并仍可整流，所以 $\mathcal{H}^k(R) \le a$；又因它包含每个 F_j，有 $\mathcal{H}^k(R) = a$。置 $P = E \setminus R$。

任取 Lipschitz 映射 $f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$。其全空间像为 Borel 集，故 $A = P \cap f(\mathbb{R}^k)$ 为 Borel 的可整流集。如果 $\mathcal{H}^k(A) > 0$，则不交并 $R \cup A$ 仍是 E 的可整流 Borel 子集，但

$$\mathcal{H}^k(R \cup A) = a + \mathcal{H}^k(A) > a,$$

与上确界的定义矛盾。因此 P 纯不可整流。

若还有 $E = R' \cup P'$ 满足同样条件，则 $R \setminus R' \subseteq R \cap P'$ 为零测集，因为 R 可整流而 P' 纯不可整流。交换两组分解，得到 $R' \setminus R$ 也零测。故 R 与 R' 的对称差零测，补集 P, P' 也只差零测集。 □

若 E 只有 σ 有限测度，可先分成可数个两两不交的有限测度 Borel 块，逐块分解后分别取并。可整流部分的可数并仍可整流，纯不可整流部分与每个参数像的交则是可数个零测集之并，所以仍纯不可整流。唯一性采用同一交集论证，不需要对无穷质量作相减。

这一结构体现了 Besicovitch 的平面理论及 Federer 的高维推广中最基本的区分：参数化所能识别的部分可以集中保留，剩下的部分与每张参数片都只零测相交。完整的 Federer 型结构理论还研究投影、近似切平面与纯不可整流部分之间的关系。那些投影判据需要另外指定“几乎每个方向”所用的测度，不应从上面的上确界分解自行推出。可进一步参阅 Federer 的《Geometric Measure Theory》[15] 及 Mattila 的《Rectifiability: A Survey》[28, Section 4]。

19.4.2　Preiss 定理概览

现在陈述从密度重建可整流结构所需的深层结果，即 **Preiss 定理** (Preiss's theorem)。与集合测度不同，一般 Radon 测度的密度不必等于 1，因此正确假设是密度存在、正且有限。

定理 19.4.2 (Preiss). 设 μ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的正 Radon 测度，$1 \le k \le n$ 为整数。如果

$$0 < \lim_{r \downarrow 0} \frac{\mu(B(x,r))}{\omega_k r^k} < \infty \quad \text{对}\mu\text{-几乎每个}x,$$

则 μ 是本书意义下的 k 维可整流测度。反过来，每个这样的可整流测度都满足上述密度条件。

定理的顺向几何结论来源于 Preiss 的《Geometry of Measures in $\mathbf{R}^n$: Distribution, Rectifiability, and Densities》[34]。本书所述版本可与 Mattila 的《Rectifiability: A Survey》[28, Theorem 4.11 and the following discussion] 核对；其中从有限上密度得到 $\mu \ll \mathcal{H}^k$，所以也满足本书较强的测度约定。反向已经由命题 19.3.6 证明。下面概述正向证明中密度、切测度与可整流性之间的联系。

证明概要. 先看缩放。对 $x \in \mathbb{R}^n$、$r > 0$，令 $T_{x,r}(z) = (z - x)/r$。把 μ 推前并重新调整质量后，考察

$$c_j (T_{x,r_j})_{\#}\mu, \quad c_j > 0, \quad r_j \downarrow 0,$$

在 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 测试下的非零 Radon 极限。这样的极限称为 μ 在 x 处的**切测度** (tangent measure)。它是一个测度，而不是一张线性平面；其收敛是第十二章的淡收敛。

正的有限密度给缩放测度提供局部质量控制。以 $c_j = r_j^{-k}$ 为例，每个固定半径球的质量保持有界，原点附近又不会全部消失。这使提取非零局部极限成为可能。仅有这一紧性还不够，重要的是把原测度在几乎处处的密度信息转移到这些极限的全部支撑点，得到统一的球质量关系。

接下来需要研究满足该关系的测度的结构。这里有一个不可省略的困难：当维数较高时，具有同一幂次球质量的测度不一定集中在一张平面上。因此不能在得到这种极限后直接宣布“切测度是平面的”。Preiss 的证明还使用切测度族的结构和进一步缩放，从中取得足够的平坦性，再回到原测度，构造可数个捕捉其质量的参数片。

本概要省略了局部极限的系统构造、统一球质量的传递、非平坦极限的排除机制以及最后的可整流性恢复；这些正是定理的深层部分，而非例行估计。Mattila 的《Rectifiability: A Survey》[28, Sections 4.3 Tangent Measures and 4.4 Densities] 给出这些步骤之间的关系和进一步文献，完整论证须读 Preiss 原文。 □

切平面与切测度的区别也可以在最熟悉的例子上看出。若 $\mu = \theta(\mathcal{H}^k \llcorner V)$，其中 V 为平面、$\theta > 0$ 为常数，则在 $x \in V$ 处，$r^{-k}(T_{x,r})_{\#}\mu = \theta(\mathcal{H}^k \llcorner (V - x))$。平面给出方向，测度另外保留质量常数；更一般的缩放极限还可能保留重数和非平坦形状。

Preiss 定理的结论是测度意义下可数参数化，并不把承载集变成处处光滑的流形，不保证全局一张图，也不强迫密度为整数。它说明，小球质量在全部小尺度上稳定到一个正有限幂律时，欧氏几何中会出现可整流结构。

19.4.3 可整流性的密度判据

顺向论证从参数片的微分求出密度；逆向论证则从小球质量中重建方向。Preiss 定理使这两个方向汇合，得到下面的可整流性判据。

定理 19.4.3 (可整流性的密度判据). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 Borel 可测的，n, k 为整数且 $1 \le k \le n$，且 $\mathcal{H}^k(E) < \infty$。下列条件等价：

I. E 可数 k 维可整流；

II. $\Theta^k(\mathcal{H}^k \llcorner E, x) = 1$ 对 $\mathcal{H}^k$-几乎每个 $x \in E$ 成立；

III. $\Theta^k(\mathcal{H}^k \llcorner E, x)$ 对 $\mathcal{H}^k$-几乎每个 $x \in E$ 存在。

由 Preiss 定理推出. 第一项推出第二项由定理 19.2.5 给出，第二项当然推出第三项。若第三项成立，由第十五章的 Hausdorff 上密度估计，

$$2^{-k} \le \Theta^{*k}(\mathcal{H}^k \llcorner E, x) \le 1$$

在 E 中几乎处处成立。因此一旦密度极限存在，它必正且有限。将定理 19.4.2 应用于有限 Radon 测度 $\mu = \mathcal{H}^k \llcorner E$，得到 μ 集中在可数个 Lipschitz 像上。因而这些像在 E 中遗漏的 $\mathcal{H}^k$ 测度为零，这正是第一项。 □

逆向判据以 Preiss 定理为基础；该深层定理的证明请参见所引文献。Mattila 的《Rectifiability: A Survey》[28, Theorems 4.10–4.11] 将这两层结果相邻表述，便于核对有限测度、几乎处处及欧氏空间等假设。

单有正的有限上密度不够：第十五章已经证明这一性质对任意有限 $\mathcal{H}^k$ 测度的 Borel 集几乎处处成立，而四角 Cantor 集提供了纯不可整流的例子。因此新的要求不是某个尺度上存在面积，而是所有趋零尺度上的归一化质量具有同一个极限。它把无穷多个尺度联系起来，不能用某一列半径上的收敛替代。至此，本编从覆盖与微分走到了低维集合的局部形状；下一编将用弱导数，并在 Sobolev 空间和有界变差函数空间中研究函数，届时这些几何工具会重新出现在迹、边界和有限周长问题中。

本章小结

可数可整流性允许可数参数片和面积零测的余项，纯不可整流性则排除了与任何参数片的正测相交。四角 Cantor 集说明，一个集合可以有正且有限的长度，却没有可由曲线捕捉的正长度部分。在选读部分，有限 $\mathcal{H}^k$ 测度的 Borel 集被证明能在零测意义下唯一分成这两类部分。

局部有限的可整流集合在几乎处处具有单位重数的平面缩放极限。证明先把一张双 Lipschitz 片上的积分拉回参数域，再以测度微分控制其余片的质量。图参数化随后给出切向微分，重叠参数域的密度点保证它与坐标和延拓的选择无关。切向面积公式计算的是面积伸缩后的质量；原质量的推前还须保留被临界映射压缩的部分。主线最后用有限面积分片和 Radon 测度微分证明，权重 θ 正是带权可整流测度的几乎处处密度。

密度的顺向结论已在主线中证明；由正有限密度反推可整流性则属于 Preiss 定理的深层内容，这里只在选读部分概述其方法与边界。几何测度论的这一组工具为后面的弱导数、Sobolev 空间和有界变差函数理论准备了低维集合及积分的语言。

习题

习题 19.1. 设 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 为 k 维线性子空间，$E = x_0 + V$。证明 $\mathcal{H}^k \llcorner E$ 局部有限，并对每个 $x \in E$ 验证：

1. V 是 E 在 x 处的近似切平面，且单位密度平面缩放极限(19.2)成立；
2. E 在 x 处的 k 维密度为 1，近似法空间为 $V^{\perp}$。

解. 正交等距变换把 $E \cap \overline{B}(x, R)$ 送到 $\mathbb{R}^k$ 中半径为 R 的闭球，所以

$$\mathcal{H}^k\big(E \cap \overline{B}(x, R)\big) = \omega_k R^k < \infty.$$

这证明局部有限性，也立刻给出每一点的密度为 1。

若 $y \in E$，则 $y - x \in V$。因此定义 19.2.1 中的锥外集合至多含点 x，其 $\mathcal{H}^k$ 测度为零；正上密度又等于 1，故 V 是近似切平面。对任意 $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^n)$，在线性空间 V 上作变量代换 $y = x + rz$，得到

$$\frac{1}{r^k}\int_E \varphi\left(\frac{y-x}{r}\right)\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y) = \int_V \varphi(z)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(z).$$

这不只给出极限，而是对每个 $r > 0$ 都成立。最后，近似法空间按定义就是 $V^\perp$。 □

习题 19.2. 令 $\gamma(t) = (t, t^2)$、$E = \gamma(\mathbb{R})$，并固定 $p = \gamma(a)$。直接验证 E 在 p 处具有单位密度平面缩放极限，求 $\mathrm{Tan}^1(E,p)$ 与 $\mathrm{Nor}^1(E,p)$。再令 $f(x,y) = x + y$，计算 $\mathrm{d}^E f(p)$ 及切向 Jacobi 因子 $J_E f(p)$。

解. 曲线的速度为 $\gamma'(a) = (1, 2a)$，故候选切线为

$$T = \mathrm{span}\{(1, 2a)\}.$$

对紧支集连续函数 φ，以 $t = a + rs$ 参数化。曲线弧长公式给出

$$\frac{1}{r}\int_E \varphi\left(\frac{y-p}{r}\right)\mathrm{d}\mathcal{H}^1(y) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(s, 2as + rs^2)\sqrt{1 + 4(a + rs)^2}\,\mathrm{d}s.$$

当 $r \downarrow 0$ 时，被积函数趋于 $\varphi(s(1,2a))\sqrt{1+4a^2}$。因第一坐标就是 s，φ 的紧支集把所有非零项限制在同一个有界 s 区间内，故支配收敛定理可用。极限恰为 $\int_T \varphi\,\mathrm{d}\mathcal{H}^1$，所以强缩放结论成立，并由命题 19.2.2 得到近似切线与单位密度。

因此

$$\mathrm{Tan}^1(E,p) = T, \qquad \mathrm{Nor}^1(E,p) = \mathrm{span}\{(-2a, 1)\}.$$

对 $v \in T$，切向微分就是环境线性泛函的限制：

$$\mathrm{d}^E f(p)[v] = (1,1)\cdot v.$$

取单位切向量 $\tau = (1, 2a)/\sqrt{1+4a^2}$，得到

$$J_E f(p) = |\mathrm{d}^E f(p)[\tau]| = \frac{|1 + 2a|}{\sqrt{1+4a^2}}.$$

□

习题 19.3. 在 $\mathbb{R}^2$ 中比较以下三个对象：直线 $L = \mathbb{R}\times\{0\}$、命题 19.1.5 中的四角 Cantor 集 P，以及点质量 δ_0。

1. 判断 L 与 P 是否可数 1 维可整流，以及 $\mathcal{H}^1\llcorner L$、$\mathcal{H}^1\llcorner P$ 是否局部有限。

2. 判断 $\mathcal{H}^1\llcorner L$、$\mathcal{H}^1\llcorner P$ 与 δ_0 是否为本书意义下的 1 维可整流测度。

据此说明“承载集可整流”“承载集局部有限面积”与“测度关于 $\mathcal{H}^1$ 绝对连续”是三个不能互相替代的条件。

解. 直线 L 是全空间 Lipschitz 映射 $t \mapsto (t,0)$ 的像，故可数 1 维可整流；每个有界球只截出有限长度，所以 $\mathcal{H}^1 \llcorner L$ 局部有限。四角 Cantor 集 P 为紧集且 $0 < \mathcal{H}^1(P) < \infty$，故其限制测度也局部有限；但该集纯 1 维不可整流，所以不是可数 1 维可整流集。

测度 $\mathcal{H}^1 \llcorner L$ 是 Radon 测度，集中在可整流集 L 上，并显然绝对连续于 $\mathcal{H}^1$，所以是 1 维可整流测度。若 $\mathcal{H}^1 \llcorner P$ 是 1 维可整流测度，它就会集中在某个可数 1 维可整流集 R 上；纯不可整流性却给出 $\mathcal{H}^1(P \cap R) = 0$，与 $\mathcal{H}^1(P) > 0$ 矛盾。故它不是可整流测度。

点质量 δ_0 虽集中在直线 L 上，却不绝对连续于 $\mathcal{H}^1$，因为 $\mathcal{H}^1(\{0\}) = 0$ 而 $\delta_0(\{0\}) = 1$。所以它也不是 1 维可整流测度。三个例子分别表明，集合条件、局部有限性和测度绝对连续性必须在使用处逐项核对。 □

习题 19.4. 设 $k \geq 1$，在 $\mathbb{R}^{k+1}$ 中令

$$E = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\mathbb{R}^k \times \{q\}).$$

证明 E 是可数 k-可整流 Borel 集，$\mathcal{H}^k \llcorner E$ 为 σ 有限测度，却在每个非空开球上取无穷值。进一步证明：对任意 $x \in E$、任意 k 维线性子空间 $T \subset \mathbb{R}^{k+1}$ 及 $r > 0$，有

$$\mathcal{H}^k\Big(\{\, y \in E \cap B(x,r) \mid \operatorname{dist}(y - x, T) > \tfrac{1}{2}|y - x| \,\} \Big) = \infty.$$

据此说明该集合没有近似切平面，且不能删去密度与切平面定理中的局部有限性假设。

解. 每个平面 $\mathbb{R}^k \times \{q\}$ 都是等距线性参数化的平移像，所以 E 可数 k-可整流。各平面闭、并为可数，故 E 是 Borel 集。再将每个平面分成与 $[-j,j]^{k+1}$ 的交，就得到可数个有限 $\mathcal{H}^k$ 测度集的覆盖，证明了 σ 有限性。

任取开球 $B(a,r)$。对所有满足 $|q - a_{k+1}| < r/2$ 的有理数 q，球与第 q 个平面的交是半径至少为 $\sqrt{3}r/2$ 的 k 维球。这样的有理数无穷多，各切片互不相交，且每片的 $\mathcal{H}^k$ 测度至少为 $\omega_k(\sqrt{3}r/2)^k > 0$。可数可加性给出 $\mathcal{H}^k(E \cap B(a,r)) = \infty$。

现在固定 x, T, r，取垂直于 T 的单位向量 v，并令

$$U = B\left(x + \frac{r}{2}v, \frac{r}{8} \right).$$

若 $y \in U$，则

$$|y - x| < \frac{5r}{8} < r, \quad \operatorname{dist}(y - x, T) > \frac{3r}{8} > \frac{1}{2}|y - x|.$$

所以 $E \cap U$ 包含在题述锥外集合中。上一段已证明 $\mathcal{H}^k(E \cap U) = \infty$，所求断言随即成立。

近似切平面的锥外面积除以 r^k 应趋于零；这里对每个候选平面、每个半径，锥外面积已经是无穷。故近似切平面确实不存在。可数可整流性给出了参数片，却不保证这些片在小球中的总面积有限。 □

习题 19.5. 令

$$G(x,y) = (x, y, xy), \quad E = G([-1,1]^2), \quad P(x,y,z) = (y,z).$$

这里 P 是投向第二、第三坐标平面的正交投影，随后将该平面等距识别为 $\mathbb{R}^2$。

1. 求图像内部点 $G(x,y)$ 的切平面及一个单位法向量，计算 J_2G 和切向 Jacobi 因子 J_EP。

2. 描述 $P(E)$ 及投影的各纤维，指出切向 Jacobi 因子为零的集合。用可整流集上的面积公式计算
$$\int_E J_EP\,\mathrm{d}\mathcal{H}^2.$$

解. 图像参数化的两列为
$$G_x=(1,0,y),\quad G_y=(0,1,x).$$
它们线性无关，所以图像内部处处有切平面
$$T_{G(x,y)}E=\operatorname{span}\{(1,0,y),(0,1,x)\},$$
并可选择单位法向量
$$n(x,y)=\frac{(-y,-x,1)}{\sqrt{1+x^2+y^2}}.$$
Gram 行列式给出 $J_2G=\sqrt{1+x^2+y^2}$。另一方面，
$$(P\circ G)(x,y)=(y,xy),\quad D(P\circ G)=\begin{pmatrix}0&1\\ y&x\end{pmatrix}.$$
因此 $J_2(P\circ G)=|y|$。将投影限制在图像切平面上，再用线性面积因子的复合公式，得到
$$J_EP(G(x,y))=\frac{|y|}{\sqrt{1+x^2+y^2}}.$$
它也等于单位法向量第一分量的绝对值。图像边界是四条 Lipschitz 曲线的并，二维测度为零，不影响后续积分。

若把目标点记为 (a,b)，原像条件是 $y=a$、$xy=b$，所以
$$P(E)=\{\,(a,b)\mid |a|\le 1,\ |b|\le |a|\,\}.$$
当 $a\neq 0$ 时，原像恰为 $G(b/a,a)$，是唯一一点；当 $(a,b)=(0,0)$ 时，整条线段 $\{(x,0,0):-1\le x\le 1\}$ 都在纤维中。没有其他非空纤维。

这条线段正是切向因子为零的集合，它的 $\mathcal{H}^2$ 测度为零。除目标原点这一零测例外外，像内重数为 1，所以定理 19.3.4 给出
$$\int_E J_EP\,\mathrm{d}\mathcal{H}^2=m_2(P(E))=\int_{-1}^{1}2|a|\,\mathrm{d}a=2.$$
也可由图像面积公式直接核对左端为 $\int_{[-1,1]^2}|y|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2$。投影存在无穷重数的纤维，并不妨碍几乎处处重数为 1 的面积计算。 □

习题 19.6. 设 $S^2=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x^2+y^2+z^2=1\}$，令 $P(x,y,z)=(x,y)$。求切向因子 $J_{S^2}P$，验证

$$\int_{S^2} J_{S^2}P\,\mathrm{d}\mathcal{H}^2=2\pi.$$

再求 $P_{\#}(\mathcal{H}^2\llcorner S^2)$ 关于平面面积的密度，并说明单位圆周是否承受额外的推前质量。

解. 在点 $p=(x,y,z)\in S^2$，切平面为 $p^{\perp}$。取其定向标准正交基 v,w，使 $v\times w=p$。投影限制在该平面上的矩阵为

$$\begin{pmatrix} v_1 & w_1\\ v_2 & w_2\end{pmatrix},$$

其行列式是 $v_1w_2-v_2w_1=(v\times w)_3=z$。因此

$$J_{S^2}P(p)=|z|.$$

对开单位圆盘中的每一点 (a,b)，两个原像为

$$\left(a,b,\sqrt{1-a^2-b^2}\right),\quad \left(a,b,-\sqrt{1-a^2-b^2}\right).$$

圆周上原像只有一个，圆盘外没有原像。圆周的二维测度为零，故切向面积公式给出

$$\int_{S^2}|z|\,\mathrm{d}\mathcal{H}^2=\int_{a^2+b^2<1}2\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b=2\pi.$$

赤道是 Lipschitz 曲线，$\mathcal{H}^2$ 测度为零。在其补集上把 $h\circ P/|z|$ 作为非负权重代入面积公式，就得到

$$\int_{S^2}h(P(p))\,\mathrm{d}\mathcal{H}^2(p)=\int_{a^2+b^2<1}h(a,b)\frac{2}{\sqrt{1-a^2-b^2}}\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b.$$

所以密度为

$$\rho(a,b)=\frac{2}{\sqrt{1-a^2-b^2}},\quad a^2+b^2<1,$$

在其余点另定义为零。极坐标给出

$$\int\rho\,\mathrm{d}m_2=4\pi\int_0^1\frac{r}{\sqrt{1-r^2}}\,\mathrm{d}r=4\pi,$$

与球面积一致。密度趋近圆周时发散，但圆周的原像恰为赤道，原测度为零，所以不存在附加的圆周质量。 □

习题 19.7. 在 $\mathbb{R}^2$ 中令 $L_1=\mathbb{R}\times\{0\}$、$L_2=\{0\}\times\mathbb{R}$，并定义

$$E=L_1\cup L_2,\quad \mu=2(\mathcal{H}^1\llcorner L_1)+3(\mathcal{H}^1\llcorner L_2).$$

计算每个 $x\in E$ 处的极限

$$\lim_{r\downarrow0}\frac{\mu(B(x,r))}{2r},$$

并与集合 E 在原点的密度比较。说明 μ 为何是 1-可整流测度，而对任意 $c>0$，测度 $\mu+c\delta_0$ 都不是 1-可整流测度，尽管二者有相同的支撑。

解. 在 $L_1 \setminus \{0\}$ 的点处，足够小的球不与 L_2 相交，且在 L_1 上截出长度 $2r$ 的线段，所以 $\mu(B(x,r)) = 4r$，所求极限为 2。在 $L_2 \setminus \{0\}$ 上同理得到极限 3。在原点，两条直线都贡献长度 $2r$，故

$$\mu(B(0,r)) = 10r, \quad \lim_{r\downarrow 0} \frac{\mu(B(0,r))}{2r} = 5.$$

若去掉权重，$\mathcal{H}^1(E \cap B(0,r)) = 4r$，所以集合密度是 2，不是测度密度 5。

集合 E 可数 1-可整流，且 $\mathcal{H}^1 \llcorner E$ 局部有限。令 $\theta = 2$ 于 $L_1 \setminus \{0\}$，$\theta = 3$ 于 $L_2 \setminus \{0\}$，在原点任取有限值，便有

$$\mu = \theta \mathcal{H}^1 \llcorner E.$$

因此 μ 是 1-可整流 Radon 测度。原点的权值怎样修改都不改变 μ，却不能改变原点处计算出的密度 5；密度等于权值的结论只要求几乎处处成立。

另一方面，$\mathcal{H}^1(\{0\}) = 0$，而 $(\mu + c\delta_0)(\{0\}) = c > 0$。任何 $\theta\mathcal{H}^1 \llcorner R$ 形式的测度都不可能在这个单点上赋正质量，故 $\mu + c\delta_0$ 不是 1-可整流测度。它在原点的上述密度为无穷。两种测度的支撑都是 E，可见支撑是可整流集合并不足以代替关于 $\mathcal{H}^1$ 的绝对连续性。 □

习题 19.8. 令 $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ 为单位圆周，并令 $E = S^1 \cup \mathbb{Q}^2$。证明：

1. 集合 E 可数 1-可整流，且 $\mathcal{H}^1 \llcorner E = \mathcal{H}^1 \llcorner S^1$。两集合的近似切线在 $\mathcal{H}^1$ 几乎处处意义下相同。
2. 有 $\overline{E} = \mathbb{R}^2$，但测度 $\mathcal{H}^1 \llcorner E$ 的支撑是 S^1，并且 $\overline{E}$ 不是可数 1-可整流集。

解. 有理点集可数，所以 $\mathcal{H}^1(\mathbb{Q}^2) = 0$。圆周是区间的 Lipschitz 像，故 E 可数 1-可整流。对任意 Borel 集 A，附加的有理点不改变一维测度，因此

$$\mathcal{H}^1(A \cap E) = \mathcal{H}^1(A \cap S^1).$$

近似切线定义所用的小球质量和锥外质量也逐一相同。圆周的切线在 $p \in S^1$ 处为 $p^\perp$，所以 E 与圆周具有相同的几乎处处近似切线。

由于 $\mathbb{Q}^2$ 稠密，$\overline{E} = \mathbb{R}^2$。但是圆周外每个点都有一个不交圆周的小球，其 $\mathcal{H}^1 \llcorner E$ 测度为零；圆周上每个点的任意小球都含正长度圆弧。于是测度的支撑恰为 S^1。

最后，每个 Lipschitz 曲线像的二维 Lebesgue 测度为零：将参数域分成有界部分，再用 Lipschitz 映射不增加 Hausdorff 维数即可。任意 $\mathcal{H}^1$ 零测集也为 $\mathcal{H}^2 = m_2$ 零测集。因此每个可数 1-可整流集都为二维零测集，而 $\mathbb{R}^2$ 不是。可整流性及其几乎处处切线不随零测修改而变化，但拓扑闭包可以彻底改变。 □

习题 19.9. 设 $1 \le k \le m$、$l \ge 1$ 为整数。先证明：若 $N \subset \mathbb{R}^m$ 满足 $\mathcal{H}^k(N) = 0$，则

$$\mathcal{H}^{k+l}(N \times [0,1]^l) = 0.$$

再由此证明：若 $E \subset \mathbb{R}^m$ 是可数 k-可整流 Borel 集，则 $E \times [0,1]^l$ 是可数 $(k+l)$-可整流集。提示：不能把定义中未被参数片覆盖的零测余项直接省掉，须先处理它与立方体的乘积。

解. 给定 $\delta\in(0,1)$ 和 $\varepsilon>0$。由 $\mathcal{H}^k(N)=0$，可用可数个半径 $r_i\in(0,\delta)$ 的球 B_i 覆盖 N，并使

$$\sum_i r_i^k<\varepsilon.$$

这可由任意小直径的 Hausdorff 覆盖分别套入球得到，归一化常数吸收到 ε 中。

对每个 i，把 $[0,1]^l$ 分成边长至多 r_i 的小立方体，所需数目不超过 $2^l r_i^{-l}$。每个乘积 $B_i\times Q$ 的直径至多为 $\sqrt{4+l}\,r_i$。这些乘积覆盖 $N\times[0,1]^l$，其 $(k+l)$ 次直径和至多为

$$\sum_i 2^l r_i^{-l}\bigl(\sqrt{4+l}\,r_i\bigr)^{k+l}\le C_{k,l}\sum_i r_i^k<C_{k,l}\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow0$，再令 $\delta\downarrow0$，即得第一问。

现按可数可整流性的定义，选全空间 Lipschitz 映射 $f_j:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^m$，使

$$N=E\setminus\bigcup_j f_j(\mathbb{R}^k),\quad \mathcal{H}^k(N)=0.$$

对每个 j 定义全空间 Lipschitz 映射

$$F_j:\mathbb{R}^{k+l}\longrightarrow\mathbb{R}^{m+l},\quad F_j(a,b)=(f_j(a),b).$$

映射 F_j 的 Lipschitz 常数不超过 $\max\{\mathrm{Lip}(f_j),1\}$。其全空间像当然包含 $f_j(\mathbb{R}^k)\times[0,1]^l$，所以这些 $(k+l)$ 维参数片覆盖 $(E\setminus N)\times[0,1]^l$；剩余的 $N\times[0,1]^l$ 已由第一问证明为零测集。这就严格符合本书以全空间参数映射定义可数可整流性的约定。证明中立方体的网格数 $O(r_i^{-l})$ 抵消了额外的 l 次尺度因子。 □

习题 19.10*. 设 $1\le k\le n$。证明纯 k-不可整流 Borel 集的 Borel 子集与可数并仍为纯 k-不可整流集。再设 $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为双 Lipschitz 同胚，证明集合 P 纯 k-不可整流当且仅当 $F(P)$ 纯 k-不可整流。

若 Borel 集 E 的 $\mathcal{H}^k$ 测度 σ 有限，且 $E=R\dot\cup P$ 是本章的可整流—纯不可整流分解，证明 $F(E)=F(R)\dot\cup F(P)$ 给出 $F(E)$ 的对应分解，其唯一性仍按 $\mathcal{H}^k$ 零测集理解。

解. 若 $P'\subset P$，则 P' 与任意 Lipschitz k 维像的交包含在 P 与该像的交中；后者零测便推出前者零测。若每个 P_j 纯 k-不可整流，则对任意 Lipschitz 映射 $g:A\subset\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$，

$$\mathcal{H}^k\Bigl(\bigcup_j(P_j\cap g(A))\Bigr)\le\sum_j\mathcal{H}^k(P_j\cap g(A))=0.$$

这证明子集与可数并的封闭性。

假设 P 纯 k-不可整流。由于 $F^{-1}\circ g$ 仍为 Lipschitz 映射，集合

$$P\cap(F^{-1}\circ g)(A)$$

为 $\mathcal{H}^k$ 零测集。又有

$$F(P)\cap g(A)=F\bigl(P\cap(F^{-1}\circ g)(A)\bigr).$$

Lipschitz 映射把 $\mathcal{H}^k$ 零测集送到零测集，所以右端为零测集，证明 $F(P)$ 纯 k-不可整流。对 F^{-1} 重复此论证便得逆向蕴涵。

同时，若 R 可数 k-可整流，将它的各参数映射与 F 复合即可覆盖 $F(R)$，原来的零测余项仍为零测。因此 $F(R)$ 可数 k-可整流。又 F 单射保证两部分不交，且它们覆盖 $F(E)$。若 E 被可数个有限 $\mathcal{H}^k$ 测度集覆盖，Lipschitz 测度估计也保证 $F(E)$ 仍为 σ 有限。故本章结构分解的唯一性适用，任何另一分解都只在 $\mathcal{H}^k$ 零测集上与 $F(R), F(P)$ 不同。

这里同时使用了两个方向的 Lipschitz 控制：前向控制保持零测集，反向控制把目标中的每个测试参数片拉回为合法的测试参数片。 □

习题 19.11*. 对整数 $N \geq 1$，令

$$S_{j,N} = [0,1] \times \left\{ \frac{j - 1/2}{N} \right\}, \quad j = 1, \dots, N, \quad \mu_N = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} (\mathcal{H}^1 \llcorner S_{j,N}).$$

1. 证明 μ_N 是 1-可整流概率测度，并且弱收敛到 $\mu = m_2 \llcorner [0,1]^2$。证明极限 μ 不是 1-可整流测度。

2. 求 μ_N 在其 $\mathcal{H}^1$ 几乎每个支撑点处的一维密度，并证明对每个 $a \in \mathbb{R}^2$、$r > 0$，

$$\mu_N(B(a,r)) \leq 4r^2 + \frac{4r}{N}.$$

据此说明：共同紧支撑、固定总质量，甚至统一的一维球增长上界，都不足以保证弱极限仍为 1-可整流测度。

解. 每条线段长度为 1，彼此不交，所以 μ_N 的总质量为 1。它等于有限可整流集 $\bigcup_j S_{j,N}$ 上的常权 $(1/N)\mathcal{H}^1$，故为 1-可整流概率测度。

设 $h \in C_b(\mathbb{R}^2)$。它在单位方形上一致连续，记其在该方形上的连续模为

$$\omega_h(\delta) = \sup\{\, |h(x) - h(y)| \mid x, y \in [0,1]^2,\ |x - y| \leq \delta \,\}.$$

把方形按第二坐标分成 N 条等宽条带，每条带中的点到其中线的距离不超过 $1/(2N)$。于是

$$\left| \int h \, \mathrm{d}\mu_N - \int_{[0,1]^2} h \, \mathrm{d}m_2 \right| \leq \omega_h\left(\frac{1}{2N}\right) \longrightarrow 0.$$

这正是 $\mu_N \Rightarrow \mu$。

每个可数 1-可整流集都是二维零测集，理由见习题 19.8。如果 μ 是 1-可整流测度，它必须集中在某个这样的集合 R 上；但 $\mu(R) = m_2(R \cap [0,1]^2) = 0$，与总质量 1 矛盾。因此弱极限不再 1-可整流。

对固定 N，在任一线段的非端点处，半径充分小的球只与该线段相交，并截出长度 $2r$ 的区间。故

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{\mu_N(B(x,r))}{2r} = \frac{1}{N}$$

在 μ_N 几乎处处成立。另一方面，与 $B(a,r)$ 相交的水平线条数不超过 $2Nr+2$，每条在球中留下的长度不超过 $2r$，所以

$$\mu_N\big(B(a,r)\big) \le \frac{2r}{N}(2Nr+2) = 4r^2 + \frac{4r}{N}.$$

当 $0<r\le 1$ 时，右端不超过 $8r$；当 $r>1$ 时，由总质量 1 同样得到 $\mu_N\big(B(a,r)\big)\le 8r$。因此存在独立于 N 的一维球增长上界。

但各条线上的正密度为 $1/N$，没有统一的正下界；极限测度在方形内部满足 $\mu\big(B(x,r)\big)/(2r)=\pi r/2\to 0$。球增长的上界容许质量铺展到更高维区域，不能保证极限的一维密度仍为正。 $\square$

第四编

分布、Sobolev 空间与有界变差函数

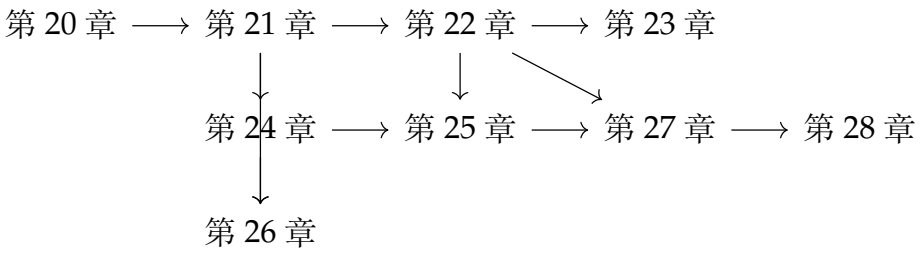
本编导读

对一列光滑函数取极限，函数值可以收敛，导数却未必逐点收敛。若一开始就把可微性作为不可放松的要求，许多由近似过程产生的对象会被排除在外。本编从分部积分出发，把导数理解为对测试函数的作用，再用可积性与范数控制挑出适于分析的函数空间。

第二十章建立分布和弱导数，说明哪些导数仍能由函数表示。第二十一章把函数与弱导数同时放进 L^p，研究所得空间的完备性、基本运算和代表。随后第二十二章处理逼近与延拓，第二十三章处理边界值。这样，积分意义下定义的对象才逐渐获得可供计算的光滑近似，以及在边界上可以辨认的值。

另一组问题关心控制能够带来什么。第二十四章的嵌入与不等式把导数的可积性转化为函数的额外控制，第二十五章说明何时还能得到紧性。第二十六章的容量则细化例外集的大小。最后两章允许导数成为测度，进入有界变差函数、有限周长和边界结构；前一编的低维面积与可整流性将在这里重新出现。

编内主线及其分支可概括为



第一行给出弱导数、Sobolev 空间、逼近延拓与迹的函数空间主线；第二十四章、第二十五章把估计推进到嵌入与紧性，第二十六章则沿容量形成精细代表支线。第二十七章同时回到分布导数、逼近和紧性，随后由第二十八章进入有界变差函数的精细结构。

初读时可以始终抓住一个问题：哪些函数虽然不能逐点求导，仍能通过积分保留微分关系？从弱导数到 Sobolev 空间，再到逼近、嵌入与紧性，这个问题逐渐获得不同层面的答案。研究边界值和跳跃界面时，第三编的面积与切平面又会参与进来；此时可结合曲线、图像和半空间模型，回看相关几何计算。

Brézis 的《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》[9] 将泛函分析用于 Sobolev 空间和方程问题；Leoni 的《A First Course in Sobolev Spaces》[26] 从函数、逼近及代表展开讨论。嵌入、边界与更细的函数空间，可查 Adams 与 Fournier 的《Sobolev Spaces》[1]。各书的定义域、指数范围和边界假设须分别核对。

第二十章　分布与弱导数

分部积分把求导转移到测试函数上，使不可微函数乃至点质量也能拥有导数。本章构造紧支集光滑测试空间，定义分布及其基本操作，证明分布的局部光滑化，再从中识别能够由局部可积函数表示的弱导数。尖角说明少量经典不可微点并不妨碍弱导数存在；跳跃函数与 Cantor 函数则说明，仅有经典导数几乎处处存在仍不足以保证存在局部可积弱导数。

本章目标

- 能使用光滑截断与单位分解，解释测试函数收敛为何同时要求共同紧支集和各阶导数控制。
- 能从连续线性泛函的定义计算分布导数、限制、支集和光滑乘法，区分点质量与普通函数。
- 能说明分布与光滑核卷积的定义域、微分公式和收敛意义，避免把局部光滑化误作任意延拓。
- 能检验弱导数的存在性与唯一性，连接经典微分、局部 Lipschitz 函数和一维绝对连续代表。

如果函数本身没有导数，可以先让它与一个光滑函数相乘积分，再把求导放到这个测试函数上。由此得到的对象包括普通函数，也包括点质量。第 20.1 节至第 20.4 节依次说明测试怎样选、极限怎样取，以及什么时候求导的结果仍能由一个函数表示。第一次阅读测试空间的拓扑时，可先抓住两个具体要求：支集留在同一个紧集内，各阶导数都一致收敛。

Hunter 与 Nachtergaele 的《Applied Analysis》[23, Chapter 11 and Section 12.9] 适合对照对偶配对、导数和典型例子，其中 Chapter 11 主要面向温和分布，本章则在一般开集上使用紧支集测试函数，不施加无穷远增长条件。Schwartz 的《广义函数论》[38, 第一至三章] 把测试空间、局部化和导数系统地联系起来，可用作进一步阅读。Sobolev 空间的应用路线可接 Evans 的《Partial Differential Equations》[12, Chapter 5]；本章先完成这条路线所需的弱导数语言。

20.1　测试函数

对光滑函数作分部积分，可以把一个函数的导数移到另一个函数上。若第二个函数在边界附近为零，边界项也随之消失。于是，即使第一个函数不可微，积分的另一边仍可能有意义。为了沿着这条思路推广导数，先要选择一类既能任意次求导、又能把计算限制在开集内部的函数。

本节固定非空开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，标量域为 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。记号 $E \Subset \Omega$ 表示 $\overline{E}$ 是包含于 Ω 的紧集；特别地，对紧集 K，$K \Subset \Omega$ 就表示 $K \subset \Omega$。

20.1.1 紧支集光滑函数

对多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}_0^d$，约定

$$|\alpha| := \sum_{i=1}^{d} \alpha_i, \quad \alpha! := \prod_{i=1}^{d} \alpha_i!, \quad D^\alpha := \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_d^{\alpha_d}.$$

不等式 $\beta \le \alpha$ 指每个坐标分别满足不等式，且 $\binom{\alpha}{\beta} = \alpha!/[\beta!(\alpha-\beta)!]$。这里 D^0 为恒等操作。

定义 20.1.1. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。设 $\varphi : \Omega \to \mathbb{K}$ 光滑。如果其支集

$$\operatorname{supp}\varphi := \overline{\{\, x \in \Omega : \varphi(x) \neq 0 \,\}}^{\,\Omega}$$

为 Ω 的紧子集，则称 φ 为 Ω 上的**测试函数** (test function)。全体测试函数构成的线性空间记作

$$\mathcal{D}(\Omega) := C_c^\infty(\Omega).$$

测试函数也有“试验函数”这一译名；《分析学》第 2 版中译本第 6.2 节采用后者[1]。

支集的紧性和它位于开集内部同样重要。例如 $\Omega = (0,1)$ 上的常函数 1 不是测试函数，尽管它处处光滑且有界。测试函数在靠近 $\partial\Omega$ 的某个区域内为零，因此在 Ω 外补零后仍是 $\mathbb{R}^d$ 上的光滑函数。以后对测试函数取全空间上确界或积分时，均使用这个零延拓。

这种函数并非只有零函数。令

$$\vartheta(t) = \begin{cases} e^{-1/t}, & t > 0, \\ 0, & t \le 0. \end{cases}$$

在正半轴上，每阶导数均是 $e^{-1/t}$ 与 $1/t$ 的某个多项式的乘积。由 $s^N e^{-s} \to 0$，这些导数在 $t \downarrow 0$ 时都趋于零；逐阶检查零点的差商，得到 $\vartheta \in C^\infty(\mathbb{R})$。于是 $x \mapsto \vartheta(1 - |x|^2)$ 是支集为闭单位球、在开单位球内严格为正的光滑函数。平移与缩放便能在 Ω 内任一球上放置这样的函数。

20.1.2 基本操作

若 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$，则 $D^\alpha \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$，且微分不会扩大支集。若 $a \in C^\infty(\Omega)$，则 $a\varphi$ 也是测试函数；即使 a 无界，其在 $\operatorname{supp}\varphi$ 附近的每个固定阶导数仍有界。Leibniz 公式为

$$D^\alpha(a\varphi) = \sum_{\beta \le \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta a \, D^{\alpha-\beta}\varphi. \tag{20.1}$$

[1]该译名及节次可核对高等教育出版社公布的第六章目录。

这由一阶乘积法则对 $|\alpha|$ 归纳得到，二项系数记录各次微分落在两个因子上的分配方式。

对 $K \Subset \Omega$ 记

$$\mathcal{D}_K = \{\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) : \operatorname{supp}\varphi \subset K \,\}, \quad p_{K,m}(\varphi) = \max_{|\alpha|\le m} \sup_{x\in K} |D^\alpha \varphi(x)|.$$

上确界可等价地取遍 Ω，空紧集上的半范数取零。因为导数在 K 外为零，(20.1)给出

$$p_{K,m}(a\varphi) \le C_{a,K,m}\cdot p_{K,m}(\varphi), \quad p_{K,m}(D^\alpha\varphi) \le p_{K,m+|\alpha|}(\varphi).$$

常数只涉及 a 在 K 上不超过 m 阶的导数。

再记 $(\tau_h\varphi)(x) = \varphi(x-h)$。当 $h \to 0$ 且充分小时，这些平移的支集落在 Ω 的同一个紧子集中。各阶导数的一致连续性给出 $D^\alpha(\tau_h\varphi - \varphi) \to 0$ 一致成立。沿坐标方向还可用一维积分公式写出

$$\frac{\varphi(x - he_i) - \varphi(x)}{h} = -\int_0^1 \partial_i\varphi(x - the_i)\,\mathrm{d}t.$$

对任意阶导数重复这一等式，便知差商以相同方式趋于 $-\partial_i\varphi$。这比只知道每个点的差商收敛更强：后面连续泛函正需要这种各阶一致控制。

引理 20.1.2. *设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $K \Subset \Omega$，$U \subset \Omega$ 为包含 K 的开集。存在 $\chi \in \mathcal{D}(U)$，满足 $0 \le \chi \le 1$，且 χ 在 K 的一个邻域内恒等于 1。*

证明. 由上面的 ϑ 构造光滑阶跃

$$b(t) = \frac{\vartheta(2-t)}{\vartheta(2-t) + \vartheta(t-1)}.$$

分母处处为正，且 $b = 1$ 于 $(-\infty, 1]$，$b = 0$ 于 $[2,\infty)$。选有限个球 $B(x_j, r_j)$ 覆盖 K，使 $\overline{B}(x_j, \sqrt{2}r_j) \subset U$。令 $b_j(x) = b(|x - x_j|^2/r_j^2)$，并取

$$\chi = 1 - \prod_j (1 - b_j).$$

每个 b_j 在其小球上等于 1，在大球外为零。因此 χ 具有所需值域、支集和邻域恒等性质。空紧集情形取 $\chi = 0$。 □

光滑截断把一个局部对象变成紧支集对象，但不会在截断恒等于 1 的区域内改变它。这个局部性质比截断函数的具体公式更常用。

20.1.3　单位分解

定义 20.1.3. *设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $(U_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ 为 Ω 的开覆盖。如果一族非负光滑函数 (ψ_j) 的支集在 Ω 中局部有限，每个支集包含于某个 $U_{\lambda(j)}$，并且*

$$\sum_j \psi_j(x) = 1 \quad (x \in \Omega),$$

*则称它为从属于该覆盖的**光滑单位分解*** (smooth partition of unity)。*局部有限指每个点有一个邻域，只与有限个支集相交。*

定理 20.1.4. 每个欧氏开集的开覆盖都有一族可数、从属于该覆盖的光滑单位分解，而且每个分解函数均有紧支集。

证明. 取紧集穷竭

$$K_j = \{\, x \in \Omega : |x| \le j,\ \operatorname{dist}(x, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) \ge 1/j \,\}, \quad j \ge 1,$$

空补集的距离约定为 $+\infty$，并令 $K_0 = K_{-1} = \varnothing$。这些紧集满足 $K_j \subset \operatorname{int} K_{j+1}$，且其内部之并为 Ω。紧集 $A_j = K_j \setminus \operatorname{int} K_{j-1}$ 包含在开集 $\operatorname{int} K_{j+1} \setminus K_{j-2}$ 内。

对每个 A_j，选有限个小球覆盖它，使各小球的稍大闭球仍包含在 $\operatorname{int} K_{j+1} \setminus K_{j-2}$ 与某个 U_λ 的交中。由引理 20.1.2，可取在小球闭包上等于 1、支集在相应大球内的非负光滑函数 $\eta_{j,l}$。这族函数的支集局部有限：给定点先取其邻域包含在某个 $\operatorname{int} K_N$ 中，所有 $j \ge N+2$ 的支集均避开该邻域，其余层只有有限个函数。

各层小球覆盖 Ω，故局部有限和 $s = \sum_{j,l} \eta_{j,l}$ 光滑且处处为正。令 $\psi_{j,l} = \eta_{j,l}/s$，再把双指标排成一个序列。除以正光滑函数不扩大支集，所需各性质随即成立。 □

推论 20.1.5. 若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，则存在可数的光滑单位分解 (ψ_i) 及局部有限开覆盖 (V_i)，使

$$\psi_i \in C_c^\infty(V_i), \qquad V_i \Subset \Omega.$$

特别地，每个紧集只与有限多个 V_i 相交。

证明. 在上一证明中保留承载各个 $\eta_{j,l}$ 的稍大开球，并与相应的 $\psi_{j,l}$ 一同枚举。这些开球的闭包均包含在 Ω 中；每层只有有限个，而足够远的层避开任意给定紧集，故它们构成局部有限开覆盖。归一化不扩大支集，所以相应的 ψ_i 属于 $C_c^\infty(V_i)$。 □

若 φ 是测试函数，局部有限性和 $\operatorname{supp}\varphi$ 的紧性使

$$\varphi = \sum_{j} \psi_j \varphi$$

实际上只有有限个非零项。于是可以先在每个覆盖开集上验证一个关于测试函数的线性恒等式，再把有限项相加恢复全局恒等式。局部有限的要求不能换成“可数”二字；一般可数和既未必光滑，也未必允许逐项操作。

20.1.4 测试函数空间拓扑

先在 $\mathcal{D}_K$ 上使用半范数 $p_{K,m}$ 所给的拓扑。其收敛就是各阶导数一致收敛，可由度量

$$\mathrm{d}_K(\varphi, \psi) = \sum_{m=0}^{\infty} 2^{-m-1} \min\{1, p_{K,m}(\varphi - \psi)\}$$

描述。这个空间完备。事实上，Cauchy 列的每个导数都有一致极限 g_α。在包含于 Ω 的小球中，将普通积分恒等式

$$D^\alpha \varphi_j(x + h e_i) - D^\alpha \varphi_j(x) = \int_0^h D^{\alpha + e_i} \varphi_j(x + t e_i)\, \mathrm{d}t$$

传到极限，得到 $\partial_i g_\alpha = g_{\alpha+e_i}$。故 g_0 光滑，其支集仍在 K，且原列在每个半范数中收敛到它。

整个 $\mathcal{D}(\Omega)$ 是这些固定支集空间的并，却不能直接赋予 $C^\infty(\Omega)$ 的局部一致拓扑。例如，在 $\Omega = \mathbb{R}^d$ 中，一个固定小凸起向无穷远平移，在每个紧集上终将为零，但其积分始终不变。若这样的列在测试空间中趋于零，积分泛函就会失去连续性。

以下从半范数族构造完整局部凸拓扑的部分属于技术性补充；第一次阅读可以先接受随后命题 20.1.6 与命题 20.1.7 给出的序列判据和有限阶估计，再回读这一构造。用半范数可以直接指定零点的邻域。设 $\mathcal{P}$ 为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上所有这样的半范数 q：对每个 $K \Subset \Omega$，存在 $C > 0$ 与整数 $m \geq 0$，使

$$q(\varphi) \leq C \cdot p_{K,m}(\varphi) \quad (\varphi \in \mathcal{D}_K).$$

以有限个 $q \in \mathcal{P}$ 的小于正数的集合之交作为零点邻域基，定义 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的拓扑。半范数的不等式保证加法、数乘连续，而且每个 $\mathcal{D}_K$ 的包含映射连续。由于这些邻域都是凸的，这是一种局部凸拓扑；它也是使各包含映射连续的最强局部凸拓扑。这最后一句只须注意：任何另一个由半范数给出的此类拓扑，其定义半范数在每个 $\mathcal{D}_K$ 上连续，因而都已收入 $\mathcal{P}$。

命题 20.1.6. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。在 $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega;\mathbb{K})$ 上采用使所有固定紧支集空间 $\mathcal{D}_K = \{\varphi \in \mathcal{D}(\Omega) : \operatorname{supp}\varphi \subseteq K\}$ 的包含映射连续的最强局部凸拓扑。记 $p_{K,m}(\varphi) = \max_{|\alpha|\leq m} \sup_K |D^\alpha \varphi|$。则序列 φ_j 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中趋于零，当且仅当存在同一个 $K \Subset \Omega$ 包含所有 $\operatorname{supp}\varphi_j$，并且对每个 $m \geq 0$，有 $p_{K,m}(\varphi_j) \to 0$。*

证明. 若具有右侧性质，则每个 $q \in \mathcal{P}$ 的固定紧集估计给出 $q(\varphi_j) \to 0$，所以在所定义拓扑中收敛。

反之，假定 $\varphi_j \to 0$。全空间上各阶导数的上确界半范数属于 $\mathcal{P}$，故这些量趋于零。还须证明支集可统一限制。若不能，对上面紧集穷竭可选一个子列 φ_{j_l} 及点 $x_l \notin K_l$，使 $\varphi_{j_l}(x_l) \neq 0$。每个有限的前缀有共同紧支集，因此指标可递增选取。点族 (x_l) 在 Ω 中局部有限。于是

$$q(\varphi) = \sum_l \frac{|\varphi(x_l)|}{|\varphi_{j_l}(x_l)|}$$

是良定义的半范数：每个紧支集只遇到有限个 x_l，在固定 $\mathcal{D}_K$ 上有 $q \leq C_K \cdot p_{K,0}$。故 $q \in \mathcal{P}$，但 $q(\varphi_{j_l}) \geq 1$，与收敛矛盾。这证明共同紧支集存在。 □

命题 20.1.7. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。在 $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega;\mathbb{K})$ 上采用使各固定紧支集空间 $\mathcal{D}_K$ 的包含映射连续的最强局部凸拓扑，其中 $\mathcal{D}_K = \{\varphi \in \mathcal{D}(\Omega) : \operatorname{supp}\varphi \subseteq K\}$、$p_{K,m}(\varphi) = \max_{|\alpha|\leq m} \sup_K |D^\alpha \varphi|$。设 $T : \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{K}$ 线性。下列三个条件等价：*

I. *泛函 T 在该最强局部凸拓扑中连续；*

II. *每当 $\varphi_j \to 0$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$，都有 $T\varphi_j \to 0$；*

III. 对每个 $K \Subset \Omega$，存在 $C_K > 0$、整数 $m_K \geq 0$，使

$$|T\varphi| \leq C_K \cdot p_{K,m_K}(\varphi) \quad (\varphi \in \mathcal{D}_K).$$

证明. 连续性蕴涵序列连续性。若第三项对某个 K 失败，则对每个 $j \geq 1$ 可取 $u_j \in \mathcal{D}_K$，满足 $|Tu_j| > j \cdot p_{K,j}(u_j)$。令 $v_j = u_j/|Tu_j|$，则对每个固定的 m，在 $j \geq m$ 时有 $p_{K,m}(v_j) < 1/j$，但 $|Tv_j| = 1$。这与第二项矛盾。最后，第三项说明半范数 $\varphi \mapsto |T\varphi|$ 属于 $\mathcal{P}$，从而 T 连续。 □

后面关于测试函数拓扑的论证，主要使用这个有限阶估计。微分和乘以固定光滑函数都保持测试列收敛；在线性泛函上，这足以证明转移过去的相应操作仍连续。紧集改变时允许估计中的阶数和常数一起改变，没有理由要求一个无界开集上的所有位置受同一有限阶控制。

20.2 分布

一个函数可以通过与测试函数的积分来辨认；分部积分又能把求导转移到测试函数上。沿着这个方向，研究对象不必先在每一点有函数值，只需规定它怎样作用于测试函数。这样得到的空间既包含局部可积函数，也容纳点质量及其任意阶导数。

20.2.1 分布与分布收敛

本节固定开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$，默认测试函数取复值，沿用 $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$。光滑函数的偏导数记作 ∂^α，与上一节的 D^α 相同。

定义 20.2.1. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。取 $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega;\mathbb{C})$，其中趋于零的列要求所有支集同含于某个 $K \Subset \Omega$，且各阶导数一致趋于零。设 $T : \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{C}$ 为复线性泛函。若每当 $\varphi_j \to 0$ 为测试函数收敛列时都有 $T(\varphi_j) \to 0$，则称 T 为 Ω 上的**分布** (distribution)。所有这样的泛函组成向量空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$，配对记作

$$\langle T, \varphi \rangle := T(\varphi).$$

配对对两个变量均线性，不对测试函数取复共轭。

分布也称广义函数；这一中文名称见 Schwartz 的《广义函数论》[38, 第一章]。这里的“广义”不是给每个点补一个广义数值，而是改变描述对象的方式。实值理论采用实测试函数和实线性泛函，以下证明不变。

由命题 20.1.7，上述连续性等价于：对每个紧集 $K \subseteq \Omega$，存在常数 C_K 和非负整数 m_K，使

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C_K \cdot p_{K,m_K}(\varphi) \quad (\varphi \in \mathcal{D}_K). \tag{20.2}$$

这就是分布的局部有限阶估计。阶数允许随 K 改变；若能对所有紧集选用同一个整数 m，则称这个**分布的阶** (order of a distribution)不超过 m。局部估计并不要求 Ω 上存在一个统一的阶数或常数。

定义 20.2.2. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $T_j, T \in \mathcal{D}'(\Omega)$。若对每个固定的 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 都有

$$\langle T_j, \varphi \rangle \longrightarrow \langle T, \varphi \rangle,$$

则称 T_j 在分布意义下收敛于 T，记作 $T_j \to T$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$。

这里变化的是分布而不是测试函数；它与定义分布时要求的测试函数列连续性是两个不同的量词安排。

20.2.2　限制、支集与局部性

定义 20.2.3. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$。对开集 $U \subseteq \Omega$，将 $\varphi \in \mathcal{D}(U)$ 在 $\Omega \setminus U$ 上延为零，所得测试函数记为 $\widetilde{\varphi}$。规定

$$\langle T|_U, \varphi \rangle := \langle T, \widetilde{\varphi} \rangle,$$

称 $T|_U$ 为 T 在 U 上的限制。若 $T|_U = 0$，则称 T 在 U 上为零。定义**分布的支集** (support of a distribution) 为

$$\operatorname{supp} T := \Omega \setminus \bigcup \{\, U \subseteq \Omega : U \text{ open},\ T|_U = 0 \,\}.$$

命题 20.2.4. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$、$U \subseteq \Omega$ 为开集。则限制 $T|_U$ 是 U 上的分布，并与进一步限制相容。支集是 Ω 中的相对闭集；若测试函数的支集避开 $\operatorname{supp} T$，则 T 在该测试函数上的值为零。特别地，两个分布在某个开覆盖的每个成员上相等，就在 Ω 上相等。

证明. 紧支集测试函数在 U 的边界附近已经为零，因而延零后仍光滑，且延零保持共同紧支集及所有阶导数的一致收敛。这证明限制的连续性；复线性和限制的相容性直接由定义得到。

记定义中零开集的并为 V。若 $\varphi \in \mathcal{D}(V)$，其紧支集被有限个这样的开集 $U_1, \dots, U_N$ 覆盖。由定理 20.1.4，可将它写成有限和 $\varphi = \sum_{\ell=1}^{N} \varphi_\ell$，其中 $\varphi_\ell \in \mathcal{D}(U_\ell)$。每项配对为零，所以 $T|_V = 0$。支集外测试的结论随即成立。对两个分布之差作同一论证，就得到开覆盖上的唯一性。 □

支集的意义还在于局部化：如果两个测试函数在 $\operatorname{supp} T$ 的某个邻域相同，它们之差的支集便避开 $\operatorname{supp} T$，所以配对相同。对紧支集分布，这使我们能够扩大测试函数的范围。

推论 20.2.5. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$。若 $S = \operatorname{supp} T$ 是包含于 Ω 的紧集，则 T 有有限阶。选取在 S 的邻域为 1 的 $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$，可以对任意 $f \in C^\infty(\Omega)$ 规定

$$\langle T, f \rangle := \langle T, \chi f \rangle.$$

这一规定不依赖 χ，并与原来在测试函数上的作用一致。存在固定紧集 $L \subseteq \Omega$、整数 m 和常数 C，使

$$|\langle T, f \rangle| \le C \cdot \max_{|\alpha| \le m} \sup_{x \in L} |\partial^\alpha f(x)|.$$

证明. 截断函数由引理 20.1.2 给出。若 χ_1,χ_2 都满足要求，则 $(\chi_1-\chi_2)f$ 为紧支集光滑函数，并在 S 的邻域为零，由上一命题，其配对为零。对原本紧支集的 f，同样将 $(1-\chi)f$ 配对为零，得到一致性。

在 $L=\operatorname{supp}\chi$ 上应用(20.2)，再展开 χf 的有限阶导数，就得到所述估计。对任意测试函数 φ，L 上的导数上确界不超过 $\operatorname{supp}\varphi$ 上相同阶导数的上确界，因为所有这些导数在该支集之外为零。因此这里的同一个 m 控制所有测试函数，证明 T 有有限阶。 □

20.2.3 正则分布

定义 20.2.6. 设 $d\geq 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。给定复值函数 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，规定

$$\langle T_f,\varphi\rangle:=\int_\Omega f(x)\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

由这种局部可积函数产生的分布称为**正则分布** (regular distribution)。

这个规定确实给出分布。若 $\operatorname{supp}\varphi\subseteq K$，则

$$|\langle T_f,\varphi\rangle|\leq\left(\int_K|f|\,\mathrm{d}x\right)\cdot p_{K,0}(\varphi).$$

因此 T_f 为零阶分布。积分只看到几乎处处等价类；下面证明它也没有丢失等价类以外的信息。

命题 20.2.7. 设 $d\geq 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。对复值局部可积函数定义 $\langle T_f,\varphi\rangle=\int_\Omega f\varphi\,dx$。则映射 $f\mapsto T_f$ 是从 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 到 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 的线性单射。若 $f_j\to f$ 于 L^1_{loc}，则 $T_{f_j}\to T_f$ 于分布意义。

证明. 只需证明 $T_f=0$ 蕴含 $f=0$ 几乎处处。选取非负的 $\rho\in C_c^\infty(B(0,1))$，使 $\int\rho=1$。这样的函数由上一节的光滑截断归一化得到。对 f 的一个 Lebesgue 点 $x\in\Omega$，当 $r>0$ 足够小时，

$$\varphi_{x,r}(y)=r^{-d}\cdot\rho\left(\frac{y-x}{r}\right)$$

属于 $\mathcal{D}(\Omega)$，所以 $\int f\varphi_{x,r}=0$。利用其积分为 1，有

$$\begin{aligned}|f(x)|&=\left|\int_\Omega(f(x)-f(y))\cdot\varphi_{x,r}(y)\,\mathrm{d}y\right|\\&\leq\frac{\|\rho\|_\infty}{r^d}\int_{B(x,r)}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

由定理 14.4.2，几乎每一点都是这样的点，故单射性成立。最后，对固定测试函数及 $K=\operatorname{supp}\varphi$，

$$|\langle T_{f_j}-T_f,\varphi\rangle|\leq\|\varphi\|_\infty\cdot\|f_j-f\|_{L^1(K)}\longrightarrow 0.$$

□

因此以后可以把 f 与 T_f 视为同一对象，但不能据此为一般分布写下点值 $T(x)$。同一命题在每个开子集上适用，故 T_f 在一个开集上为零，当且仅当 f 在那里几乎处处为零。这也说明分布支集对应的是函数的本质支集，而不是任选代表的非零点集合之闭包。

20.2.4　Dirac 分布

定义 20.2.8. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。给定 $a \in \Omega$，以

$$\langle \delta_a, \varphi \rangle := \varphi(a)$$

定义 a 处的 **Dirac 分布** (Dirac distribution)。

估计 $|\varphi(a)| \leq p_{K,0}(\varphi)$ 对 $a \in K$ 成立；若 $a \notin K$，配对为零。因此 δ_a 是零阶分布。它与点质量测度作用于测试函数所得的泛函一致，但不是局部可积函数。

命题 20.2.9. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。取 $a \in \Omega$。点值泛函 $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$ 给出的 Dirac 分布不是正则分布。更一般地，对任意多重指标 α，泛函

$$\langle S_{a,\alpha}, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \varphi(a)$$

是非正则分布，且其支集恰为 $\{a\}$。

证明. 点上导数由 $p_{K,|\alpha|}$ 控制，所以 $S_{a,\alpha}$ 连续。选取在原点附近为 1 的光滑截断 χ，支集包含于 $B(0,1)$，令

$$\psi(z) = \frac{z^\alpha}{\alpha!}\chi(z), \quad \psi_r(x) = r^{|\alpha|} \cdot \psi\left(\frac{x-a}{r}\right).$$

当 r 足够小时，$\psi_r \in \mathcal{D}(\Omega)$，且 $\partial^\alpha \psi_r(a) = 1$。若 $S_{a,\alpha} = T_g$，则一方面配对的绝对值恒为 1，另一方面

$$|\langle T_g, \psi_r \rangle| \leq r^{|\alpha|} \|\psi\|_\infty \int_{B(a,r)} |g(x)|\,\mathrm{d}x \longrightarrow 0,$$

其中使用 g 的局部可积性及积分的绝对连续性，产生矛盾。取 $\alpha = 0$ 即包含 Dirac 分布的情形。

支集避开 a 的测试函数在 a 的邻域恒为零，其所有点上导数也为零；反过来，任意包含 a 的开集都容纳上述某个 ψ_r，其配对非零。由支集定义得到结论。 □

Dirac 分布揭示了“零阶”与“正则”之间的区别：只需要函数值估计的泛函仍可能集中在一个 Lebesgue 零测集上。Hunter 与 Nachtergaele 的《Applied Analysis》[23, Sections 11.2–11.3, pp. 291–296] 给出了点质量、正则分布和导数的同类构造；该书此处主要使用温和分布，本章的紧支集测试则不要求无穷远处的增长限制。

20.2.5　分布导数

若 f 足够光滑，反复分部积分会把它的偏导数转移到测试函数上，而紧支集消去边界项。这提示我们把右侧作为一般分布的求导规则。

定义 20.2.10. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$，$\alpha$ 为多重指标。定义其**分布导数** (distributional derivative) 为

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle := (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle. \tag{20.3}$$

对 $a \in C^\infty(\Omega)$，定义光滑函数与分布的乘法为

$$\langle aT, \varphi \rangle := \langle T, a\varphi \rangle.$$

命题 20.2.11. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。取 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$、$a \in C^\infty(\Omega)$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^d$。用 $\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle$、$\langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle$ 定义的导数与乘积都是分布。分布偏导数可交换，并满足

$$\partial^\alpha \partial^\beta T = \partial^{\alpha+\beta} T.$$

求导与乘以固定光滑函数都保持分布收敛。若 $f \in C^{|\alpha|}(\Omega)$，则

$$\partial^\alpha T_f = T_{\partial^\alpha f}.$$

此外，限制与求导、光滑乘法相容，且

$$\operatorname{supp}(\partial^\alpha T) \subseteq \operatorname{supp} T, \quad \operatorname{supp}(aT) \subseteq \operatorname{supp} a \cap \operatorname{supp} T.$$

证明. 固定 K，若 T 满足阶数为 m 的局部估计，则

$$|\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle| \leq C_K \cdot p_{K, m+|\alpha|}(\varphi).$$

光滑乘积的通常求导公式给出

$$p_{K,m}(a\varphi) \leq C_{K,m,a} \cdot p_{K,m}(\varphi),$$

因为其中只出现 a 在 K 上有限多个有界导数。代入 T 的估计，就证明了 aT 的连续性。

对同一测试函数连续使用定义，得到

$$\langle \partial^\alpha \partial^\beta T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|+|\beta|} \langle T, \partial^{\alpha+\beta} \varphi \rangle,$$

所以混合偏导数可交换。若 $T_j \to T$，分别用固定测试函数 $\partial^\alpha \varphi$ 和 $a\varphi$ 测试，即得对应导数与乘积的收敛。

对经典可微的 f，先将测试函数用光滑划分分为支集包含在 Ω 内小矩形中的有限项。对每项使用 Fubini 定理和一维分部积分，反复 $|\alpha|$ 次可得

$$\int_\Omega (\partial^\alpha f)\varphi \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega f \, \partial^\alpha \varphi \, \mathrm{d}x.$$

测试函数在每个矩形边界附近为零，故没有边界项。求和证明与经典导数一致。

延零与测试函数的求导、乘法相容，所以限制也相容。若 T 在某开集上为零，则其导数和 aT 在该开集上为零；若 a 在开集上恒为零，则 aT 也为零。支集的包含关系由此得到。 □

命题 20.2.12 (Leibniz 公式)**.** 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。取 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$。对 $a \in C^\infty(\Omega)$ 与任意多重指标 α，有

$$\partial^\alpha (aT) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (\partial^\beta a)\, \partial^{\alpha-\beta} T.$$

证明. 先求一阶导数。对任意测试函数，

$$\begin{aligned} \langle \partial_i (aT), \varphi \rangle &= -\langle T, a\, \partial_i \varphi \rangle \\ &= -\langle T, \partial_i (a\varphi) \rangle + \langle T, (\partial_i a)\varphi \rangle \\ &= \langle a\, \partial_i T + (\partial_i a) T, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

再对 $|\alpha|$ 归纳。给归纳式施加 ∂_i，每一项分别对光滑系数和分布求导；同一项的两个系数按 $\binom{\alpha}{\beta} + \binom{\alpha}{\beta - e_i} = \binom{\alpha + e_i}{\beta}$ 合并，越界系数规定为零，便得到下一阶公式。 □

由定义，上一小节的点导数泛函正是 $\partial^\alpha \delta_a$，所以每个分布都能任意阶求导，但导数不必是正则分布。例如在一维有 $x\delta_0 = 0$，一阶 Leibniz 公式给出

$$x\delta_0' = -\delta_0.$$

这些运算不依赖点值，却仍能给出精确的代数恒等式。对于一般两个分布，上述定义没有赋予它们乘法，因而不能把 δ_0^2 等符号作为已经存在的对象使用。

局部有限阶也不等于全局有限阶：把越来越高阶的点导数放在趋于无穷远的位置，可以使每个紧集只遇到有限多项，却找不到统一的阶数界。具体构造留在习题 20.5*。

分布空间容纳这种随位置变化的阶数，同时又允许统一求导。本章的下一步是研究如何用光滑函数逼近分布；再把分布导数要求为局部可积函数，就导向第 20.4 节的弱导数。

20.3　卷积与光滑化

第 13.4.4 小节已经用可积核构造函数的逼近恒等。本节把平均推广到分布：把核的平移看成测试函数，由分布作用于它。所得对象虽然是普通光滑函数，其导数却能保留原分布的微分信息。整个构造先在远离边界的区域进行，不预设分布可以延拓到开集之外。

20.3.1　磨光函数

取非负偶函数 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使

$$\operatorname{supp} \rho \subset \overline{B(0,1)}, \qquad \int_{\mathbb{R}^d} \rho = 1, \qquad \rho_\varepsilon(x) := \varepsilon^{-d} \cdot \rho(x/\varepsilon).$$

满足上述条件的核称为本章的**磨光函数** (mollifier)。名称可对照 Oleinik 的《偏微分方程讲义》[33, 第 1.2 节]；中文资料也使用“磨光子”这一名称。[2]

[2]北京大学数学学院公开的《实变函数》前言，在介绍第四章的 L^p 与 Sobolev 空间工具时采用“磨光子”。该用词说明见学校公布的前言。

例如可将 $|x|<1$ 上的 $\exp(-1/(1-|x|^2))$ 在球外补零，再除以其正积分；光滑性已在第 20.1 节的截断构造中说明。这是定义 13.4.6 中的一种特殊核，光滑性和紧支集是本节新增的要求，偶性则用来简化反射记号。

对开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$，记

$$\Omega_\varepsilon:=\{\,x\in\Omega\mid \operatorname{dist}(x,\Omega^c)>\varepsilon\,\}.$$

约定到空集的距离为无穷，故 $\Omega=\mathbb{R}^d$ 时 $\Omega_\varepsilon=\mathbb{R}^d$。若 $x\in\Omega_\varepsilon$，则 $y\mapsto\rho_\varepsilon(x-y)$ 的支集紧含于 Ω；这才保证一般分布可以作用于它。

20.3.2 分布卷积

定义 20.3.1. 设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。对 $a>0$ 记 $\Omega_a=\{x\in\Omega:\operatorname{dist}(x,\Omega^c)>a\}$，到空集的距离为无穷。设 $T\in\mathcal{D}'(\Omega)$、$\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，且 $\operatorname{supp}\eta\subset\overline{B(0,a)}$，其中 $a>0$。在 Ω_a 上定义 T 与测试函数 η 的**分布卷积** (convolution of a distribution with a test function) 为

$$(T*\eta)(x):=\langle T_y,\eta(x-y)\rangle.$$

下标 y 指明分布所作用的变量，不表示对 T 作逐点取值。

若 $T=T_f$ 来自 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，该定义成为

$$(T_f*\eta)(x)=\int_\Omega f(y)\cdot\eta(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

被积函数支集紧含于 Ω，所以每个 $x\in\Omega_a$ 处都绝对可积，并与前文函数卷积一致。这里没有定义两个任意分布的卷积；即使两个常函数 1 的通常卷积，在全空间也会发散。更广的分布卷积需要紧支集等附加条件。

命题 20.3.2. 设 $d\ge1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。设 $T\in\mathcal{D}'(\Omega)$、$a>0$、$\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，且 $\operatorname{supp}\eta\subseteq\overline{B}(0,a)$。记 $\Omega_a=\{x\in\Omega:\operatorname{dist}(x,\Omega^c)>a\}$，其中到空集的距离为无穷。用 $(T*\eta)(x)=\langle T_y,\eta(x-y)\rangle$ 定义的卷积属于 $C^\infty(\Omega_a)$。对任意多重指标 α，在 Ω_a 上有

$$D^\alpha(T*\eta)=T*(D^\alpha\eta)=(D^\alpha T)*\eta.$$

证明. 固定 $K\Subset\Omega_a$，取 K 的稍大紧邻域 $K'\Subset\Omega_a$。当 $x\in K'$ 时，所有 $\eta(x-\cdot)$ 的支集都在紧集 $H=K'+\overline{B(0,a)}\Subset\Omega$ 中。由(20.2)，存在 C,m 使

$$|\langle T,\psi\rangle|\le C\cdot p_{H,m}(\psi)\quad(\psi\in\mathcal{D}_H).$$

对每个坐标方向 e_j，Taylor 公式及 η 各阶导数的有界性给出

$$p_{H,m}\!\left(\frac{\eta(x+he_j-\cdot)-\eta(x-\cdot)}{h}-(\partial_j\eta)(x-\cdot)\right)\le C_\eta|h|$$

对 $x\in K$ 和充分小的 h 一致成立。将 T 作用于差商，便证明第一阶导数公式；同一估计也证明所得导数连续。把 η 换成其各阶导数，迭代即得全部光滑性与第一项等式。

分布导数的定义又给出

$$\langle D^\alpha T_y, \eta(x-y)\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle T_y, D_y^\alpha \eta(x-y)\rangle = \langle T_y, (D^\alpha\eta)(x-y)\rangle,$$

因为对 y 微分还产生一个 $(-1)^{|\alpha|}$。这证明第二项等式。 □

例如在全空间，$\delta_b * \eta = \eta(\cdot - b)$，而 $(D^\alpha\delta_b)*\eta = D^\alpha\eta(\cdot-b)$。点质量及其导数被变成普通光滑函数，但导数阶数没有丢失。

20.3.3　正则化

为了讨论收敛，还须把光滑函数 $T*\eta$ 再与测试函数配对。记反射核 $\check\eta(z)=\eta(-z)$。反射不可由卷积记号中擅自省去；当 $\eta=\rho_\varepsilon$ 时，偶性才使它等于原核。

命题 20.3.3. 设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。设 $T\in\mathcal{D}'(\Omega)$、$a>0$、$\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，且 $\operatorname{supp}\eta\subseteq\overline{B}(0,a)$。记 $\Omega_a=\{x\in\Omega:\operatorname{dist}(x,\Omega^c)>a\}$，其中到空集的距离为无穷。令 $\check\eta(y)=\eta(-y)$。若 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega_a)$，将其在外部补零，则

$$\langle T*\eta,\varphi\rangle = \langle T, \check\eta*\varphi\rangle.$$

右端的卷积属于 $\mathcal{D}(\Omega)$。

证明. 令 $K=\operatorname{supp}\varphi$，则

$$q(y)=\int_{\mathbb{R}^d}\varphi(x)\cdot\eta(x-y)\,\mathrm{d}x=(\check\eta*\varphi)(y)$$

光滑，且支集包含在 $H=K+\overline{B(0,a)}\Subset\Omega$ 中。以下证明 T 与这个积分确能交换。

取包含 K 的有界闭矩形 Q，并将其分成网格趋于零的小矩形 Q_i，各选一点 x_i。函数值 Riemann 和

$$q_N(y)=\sum_i m_d(Q_i)\cdot\varphi(x_i)\cdot\eta(x_i-y)$$

都属于 $\mathcal{D}_H$。对任意固定阶数 j，$\varphi(x)D_y^\beta\eta(x-y)$ 在共同紧集上一致连续，$|\beta|\le j$，所以 Riemann 和误差关于 y 一致趋零，即 $p_{H,j}(q_N-q)\to 0$。有限阶估计因此给出 $\langle T,q_N\rangle\to\langle T,q\rangle$。另一方面，由线性性，每个配对都是连续紧支集函数 $x\mapsto\varphi(x)(T*\eta)(x)$ 的 Riemann 和；在 Ω_a 外该乘积补零。它们趋于 $\int\varphi(x)(T*\eta)(x)\,\mathrm{d}x$，等式得证。 □

定理 20.3.4 (分布的局部光滑化)**.** 设 $d\ge1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。取非负偶函数 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\operatorname{supp}\rho\subseteq\overline{B}(0,1)$、$\int\rho=1$，并记 $\rho_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$、$\Omega_\varepsilon=\{x\in\Omega:\operatorname{dist}(x,\Omega^c)>\varepsilon\}$。对 $\varepsilon>0$，设 $T\in\mathcal{D}'(\Omega)$，令 $T_\varepsilon=T*\rho_\varepsilon\in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$。则对每个固定的 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega)$，当 ε 充分小时配对有定义，且

$$\langle T_\varepsilon,\varphi\rangle\longrightarrow\langle T,\varphi\rangle.$$

每个 $D^\alpha T_\varepsilon$ 也以同样的局部意义趋于 $D^\alpha T$。

证明. 设 $K=\operatorname{supp}\varphi$，取 $a>0$ 使 $H=K+\overline{B(0,a)}\Subset\Omega$。当 $0<\varepsilon<a$ 时，$\check{\rho}_\varepsilon*\varphi$ 和 φ 的支集均在 H 中，而且

$$D^\beta(\check{\rho}_\varepsilon*\varphi-\varphi)(y)=\int\rho(z)\cdot\big(D^\beta\varphi(y+\varepsilon z)-D^\beta\varphi(y)\big)\,\mathrm{d}z.$$

因 $D^\beta\varphi$ 一致连续、ρ 只在单位球中有质量，每个阶数的上确界范数都趋于零。前一命题与 T 的连续性给出所求配对极限。再将 T 换成 $D^\alpha T$，并用卷积微分公式，即得导数结论。 □

这里 T_ε 的定义域随 ε 改变；“局部”指每个固定测试函数最终都能使用，不是把 T_ε 未经说明地当成整个 Ω 上的函数。也不要求 T_ε 本身有逐点极限：例如 $\delta_0*\rho_\varepsilon=\rho_\varepsilon$，其峰值通常随 ε^{-d} 增长。

20.3.4 逼近恒等

命题 20.3.5. *设 $d\ge1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。取非负偶函数 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\operatorname{supp}\rho\subseteq\overline{B}(0,1)$、$\int\rho=1$，并记 $\rho_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$、$\Omega_\varepsilon=\{x\in\Omega:\operatorname{dist}(x,\Omega^c)>\varepsilon\}$。设 $k\ge0$ 为整数，$K\Subset\Omega$。若 $f\in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$、$1\le p<\infty$，则*

$$\|f*\rho_\varepsilon-f\|_{L^p(K)}\longrightarrow0.$$

若 $f\in C^k(\Omega)$，则对所有 $|\alpha|\le k$，$D^\alpha(f*\rho_\varepsilon)\to D^\alpha f$ 在 K 上一致成立。

证明. 由第 20.1 节的光滑截断，取 $\chi\in C_c^\infty(\Omega)$，使它在 K 的一个邻域上等于 1。将 χf 补零到全空间；当 ε 充分小时，它与 f 的卷积在 K 上相同。有限 p 的结论因此直接归结为命题 13.4.7。

若 $f\in C^k$，则 χf 的各阶导数都是连续紧支集函数。对每个 $|\alpha|\le k$，卷积微分公式把所需差转为 $(D^\alpha(\chi f))*\rho_\varepsilon-D^\alpha(\chi f)$，再用同一命题的一致收敛部分即可。 □

不能把有限 p 的结论照搬到 $p=\infty$。例如 $f=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 在一维原点附近有跳跃，偶核卷积在原点取值 $1/2$，并在附近连续，故其与 f 的本质上确界距离至少为 $1/2$。局部分布收敛、有限 p 范数收敛和光滑函数的逐阶一致收敛是不同层次，后续使用时须说明所需的是哪一种。

卷积平均怎样消除跳跃并保持局部信息，可见图 20.1。

20.4 弱导数

分布总可以求导，但导数未必还能由函数表示。弱导数研究的正是后一个问题：给定局部可积函数，把它作为正则分布求导后，结果是否仍是一个局部可积函数？这个要求比几乎处处存在经典导数更强，因为分部积分还会检测跳跃以及集中在零测集上的变化。

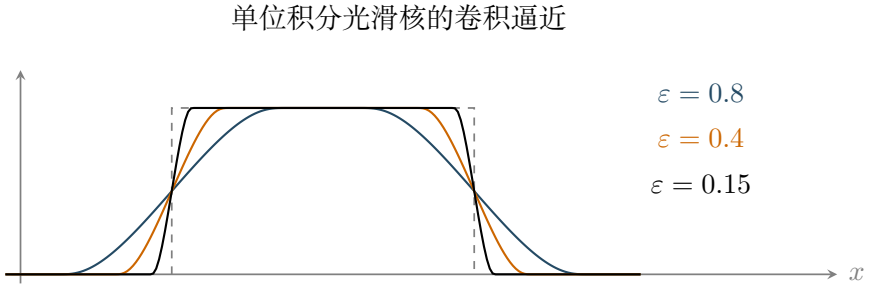


图 20.1: 卷积如何移动、平均与光滑化。虚线为区间示性函数；实线为它与尺度化光滑核的卷积。核取 $C\exp(-1/(1-x^2))$ 于 $|x|<1$，区间外为零，其中常数使积分为一。

20.4.1　弱导数的定义

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，函数可取实值或复值。沿用多指标记号 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}_0^d$，其中 $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_d$，$\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_d^{\alpha_d}$ 在光滑函数上表示通常的偏导数。

定义 20.4.1. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。给定实或复值函数 $u, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 和多指标 α，若对每个 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 都有*

$$\int_\Omega g\varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega u\, \partial^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x, \tag{20.4}$$

*则称 g 为 u 的 α 阶**弱导数** (weak derivative)，记为 $\partial^\alpha u = g$。当 $\alpha = e_i$ 时，记为 $\partial_i u$。若全部一阶弱偏导数存在，便把它们合记为 $\nabla u := (\partial_1 u, \dots, \partial_d u)$。*

所有积分只涉及测试函数的紧支集，所以局部可积性已经足够，不要求 u 或 g 在整个 Ω 上可积。定义不含复共轭，与前面的复线性分布配对一致。当 $|\alpha| = 0$ 时，它只是函数本身；正阶时，定义并没有先要求经典差商存在。

用正则分布记号，(20.4)就是 $\partial^\alpha T_u = T_g$。因此，本书把“$u$ 有弱导数”限定为其分布导数能够由 L^1_{loc} 函数表示；不能因为分布导数总存在，就认为弱导数也总存在。Hunter 与 Nachtergaele 的《Applied Analysis》[23, Section 12.9, Definition 12.64] 采用这一局部可积函数的定义，并由此引入下一章的函数空间。

20.4.2　唯一性

命题 20.4.2. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in L^1_{loc}(\Omega)$、$\alpha \in \mathbb{N}_0^d$。其 α 阶弱导数若存在，则在几乎处处相等的意义下唯一。把 u 或其弱导数在零测集上改值，不改变弱导数关系。*

证明. 若 g_1, g_2 都满足定义，则 $\int_\Omega (g_1 - g_2)\varphi = 0$ 对所有测试函数成立。由命题 20.2.7，$g_1 = g_2$ 几乎处处。零测集上的改值不影响定义中的积分，因此也不影响这个等价类。 □

唯一性并不指定每一点的导数值。例如 $u(x) = |x|$ 的一阶弱导数将在下文确定为 $\operatorname{sgn} x$，它在原点取哪个有限值都无关紧要。反过来，若要求导数具有额外的连续代表或指定的点值，就需要另外证明这种代表存在。

命题 20.4.3. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。取 $\alpha \in \mathbb{N}_0^d$。设 $u, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且 $\{U_j\}$ 是 Ω 的一个开覆盖。则 $\partial^\alpha u = g$ 在 Ω 上成立，当且仅当它在每个 U_j 上成立。

证明. 整体关系限制到开子集时仍成立，因为子集内的测试函数补零后仍是 Ω 中的测试函数。反过来，分布 $S = \partial^\alpha T_u - T_g$ 在每个 U_j 上为零。由命题 20.2.4，$S = 0$ 在整个 Ω 上成立，正是所需关系。 □

弱导数关系还便于取极限。若 $u_j \to u$、$g_j \to g$ 于 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且 $\partial^\alpha u_j = g_j$，则 $\partial^\alpha u = g$。事实上，对固定测试函数，φ 与 $\partial^\alpha \varphi$ 在同一个紧集上有界；两个积分的误差分别受相应的局部 L^1 误差乘这个界控制，因而可在(20.4)中直接取极限。

这里需要同时控制函数和导数，而不是从 u_j 的收敛自动推断导数收敛。例如 $u_j(x) = j^{-1} \cdot \sin(j^2 x)$ 一致趋于零，但其经典导数 $j \cdot \cos(j^2 x)$ 在原点甚至趋于无穷。分布导数仍由前节的连续性趋于零；要求导数在某个函数空间中收敛，则是另外一个有实质内容的条件。

20.4.3 分部积分

命题 20.4.4 (Leibniz). 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。取整数 $r \geq 0$ 和 $u \in L^1_{loc}(\Omega)$。若 u 的全部 $|\beta| \leq r$ 阶弱导数局部可积，且 $a \in C^\infty(\Omega)$，则对 $|\alpha| \leq r$，

$$\partial^\alpha(au) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (\partial^{\alpha-\beta} a)(\partial^\beta u), \qquad \binom{\alpha}{\beta} = \prod_{i=1}^{d} \binom{\alpha_i}{\beta_i}.$$

其中 $\beta \leq \alpha$ 指逐分量不等式，等式按弱导数解释。

证明. 先设 $r = 1$，记 $g_i = \partial_i u$。将 $a\varphi$ 代入定义，得到

$$\begin{aligned} -\int_\Omega au\, \partial_i \varphi &= -\int_\Omega u\, \partial_i(a\varphi) + \int_\Omega u(\partial_i a)\varphi \\ &= \int_\Omega (a g_i + u \partial_i a)\varphi. \end{aligned}$$

右侧函数局部可积，故这就证明一阶公式。高阶时，分布导数可交换，所以已存在的 $\partial^\beta u$ 的弱偏导数为 $\partial^{\beta+e_i} u$。反复应用一阶公式；对每个坐标，α_i 次求导中有 β_i 次落在 u 上的选择数为 $\binom{\alpha_i}{\beta_i}$，各坐标的选择数相乘，便得到所列系数及公式。 □

上述计算是内部的分部积分，不要求 Ω 的边界光滑。它也允许把测试函数类扩大到 $C^1_c(\Omega)$：若 $\partial_i u = g_i \in L^1_{\mathrm{loc}}$，则

$$\int_\Omega u\, \partial_i v \, \mathrm{d}x = -\int_\Omega g_i v \, \mathrm{d}x \quad (v \in C^1_c(\Omega)). \tag{20.5}$$

为证明这一点，把 v 在域外补零，并用第 20.3 节的磨光函数取 $v_\varepsilon = v * \rho_\varepsilon$。当 ε 足够小时，这些函数的支集包含在同一个 $K \Subset \Omega$ 中，且 $v_\varepsilon \to v$、$\partial_i v_\varepsilon \to \partial_i v$ 一致收敛。这两个一致收敛也可直接由 v 及其一阶导数的一致连续性和 $\int \rho_\varepsilon = 1$ 得到。对 v_ε 使用定义，再由 $u, g_i \in L^1(K)$ 取极限，得到(20.5)。

紧支集条件在这里有实际作用：测试函数在边界附近为零，所以不出现边界项。对一直延伸到边界的函数使用分部积分，需要边界值及迹的概念，不能从上式省略紧支集条件后直接得到。

与此相应，在开子集上限制弱导数是安全的，在域外补零却需要额外检查。例如常函数 $u=1$ 在 $(0,1)$ 上的弱导数为零，但其零延拓 $\overline{u}=\mathbf{1}_{(0,1)}$ 满足

$$\langle \partial T_{\overline{u}},\varphi\rangle=-\int_0^1 \varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\varphi(0)-\varphi(1).$$

因此零延拓产生了 $\delta_0-\delta_1$ 两个端点项，并不是把内部的零导数也补零。若先乘以 $\chi\in C_c^\infty(\Omega)$，则 $\chi\cdot u$ 在边界附近已经为零，Leibniz 公式给出的导数便可以与函数一起补零。这是局部化与直接截断定义域的区别。

20.4.4　经典导数与局部 Lipschitz 函数

若 $u\in C^1(\Omega)$，则经典偏导数也是弱偏导数。事实上，$u\varphi$ 在域外补零后属于 $C_c^1(\mathbb{R}^d)$。沿第 i 个坐标积分，由一维微积分基本定理和 Fubini 定理，$\int \partial_i(u\varphi)=0$，展开乘积即得定义中的等式。重复这个论证，也能处理 C^r 函数的 r 阶导数。

定理 20.4.5. *设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。则局部 Lipschitz 函数 $u:\Omega\to\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的各一阶弱导数存在，属于 $L^\infty_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，并几乎处处等于经典偏导数。在 u 为 L-Lipschitz 的开集上，$|\partial_i u|\le L$ 几乎处处。*

证明. 先在 u 为 L-Lipschitz 的有界开球 $B\Subset\Omega$ 内证明。由定理 16.2.4，经典微分几乎处处存在；再由命题 16.2.5，把不可微点处的微分矩阵补零后得到 Borel 矩阵函数。令 g_i 为其第 i 个偏导分量，则 g_i 可测且 $|g_i|\le L$。将 $u|_B$ 在球外补零为 u_0。对 $\varphi\in C_c^\infty(B)$，平移变量给出

$$\int_{\mathbb{R}^d}\frac{u_0(x+he_i)-u_0(x)}{h}\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^d}u_0(x)\frac{\varphi(x-he_i)-\varphi(x)}{h}\,\mathrm{d}x.$$

当 $|h|$ 足够小时，左侧非零测试点所涉及的两点都在球内，差商被 L 控制，并几乎处处趋于 g_i。右侧测试差商支集留在固定的紧子集内，被 $\|\partial_i\varphi\|_\infty$ 控制，且趋于 $-\partial_i\varphi$。两边应用支配收敛定理，得 $\int_B g_i\varphi=-\int_B u\partial_i\varphi$。最后用这样的球覆盖 Ω，由弱导数的局部性和唯一性拼合。 □

因此 $|x|$ 的弱导数为 $\operatorname{sgn}x$，尖点不妨碍一阶弱导数存在。一维情形还有一个更精确的刻画，它同时说明绝对连续性为什么会出现。

20.4.5　一维弱导数与绝对连续代表

定理 20.4.6 (一维弱导数与绝对连续代表). *设 $I\subseteq\mathbb{R}$ 为非空开区间，$u,g\in L^1_{\mathrm{loc}}(I)$。则 $u'=g$ 作为弱导数成立，当且仅当 u 有一个代表 $\tilde u$，在每个紧子区间上绝对连续，且 $\tilde u'=g$ 几乎处处。这个连续代表唯一，并满足*

$$\tilde u(t)-\tilde u(s)=\int_s^t g(r)\,\mathrm{d}r\quad(s,t\in I).$$

证明. 先证实值情形。复值情形分别对 u, g 的实部和虚部应用实值结论，再把所得两个绝对连续代表组合起来；因而以下构造中的函数均取实值。

先证明：若 $w \in L^1_{\mathrm{loc}}(I)$ 的弱导数为零，则 w 几乎处处为常数。对积分为零的 $\psi \in C_c^\infty(I)$，先在 I 外补零，其原函数 $\Psi(x) = \int_{-\infty}^{x} \psi(t)\,\mathrm{d}t$ 仍属于 $C_c^\infty(I)$，故 $\int_I w\cdot\psi = \int_I w\cdot\Psi' = 0$。取固定的 $\eta \in C_c^\infty(I)$，使 $\int_I \eta = 1$。对任意测试函数 φ，将上述结论用于 $\psi = \varphi - (\int_I \varphi)\eta$，便得

$$\int_I w\varphi = c\int_I \varphi, \quad c = \int_I w\eta.$$

正则分布嵌入的单射性说明 $w = c$ 几乎处处。

现固定 $x_0 \in I$，定义 $G(x) = \int_{x_0}^{x} g(t)\,\mathrm{d}t$。由定理 16.4.3，$G$ 在每个紧子区间上绝对连续，且 $G' = g$ 几乎处处。它也有弱导数 g：给定测试函数，取包含其支集的 $[a,b] \subset I$，写 $G(x) = G(a) + \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$，由 Fubini 定理，

$$\int_a^b G(x)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g(t)\cdot\left(\int_t^b \varphi'(x)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t = -\int_a^b g(t)\cdot\varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

若 $u' = g$，则 $u - G$ 的弱导数为零，所以 $u = c + G$ 几乎处处，所需代表为 $\tilde{u} = c + G$。反向则由绝对连续函数的积分表示及同一个 Fubini 计算得到。两个连续代表若几乎处处相等，则处处相等，否则连续性会给出一个它们不相等的开子区间，故代表唯一。 □

这个刻画给出了超出 Lipschitz 类的具体函数。若 $0 < \beta < 1$，则 $u(x) = |x|^\beta$ 在原点附近不是 Lipschitz 函数，但

$$|x|^\beta = \int_0^x \beta\,\mathrm{sgn}(t)|t|^{\beta-1}\,\mathrm{d}t.$$

被积函数局部可积，因而它就是 u 的弱导数。进一步，对 $1 \le p < \infty$，该导数在原点附近属于 L^p，当且仅当 $p(1-\beta) < 1$；这可由积分 $\int_0^r t^{-p(1-\beta)}\,\mathrm{d}t$ 直接判断。在临界等号处，积分按对数发散。导数存在与导数具有何种可积性，是两个不同层次的问题。

最后看两个反例。令 $H = \mathbf{1}_{(0,\infty)}$。它的经典导数在原点外为零，但

$$\langle \partial T_H, \varphi\rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \varphi(0),$$

所以分布导数是 δ_0，而不是零。它不能由局部可积函数表示：若能，则相应函数在不含原点的开集上由正则嵌入的单射性为零，于是几乎处处为零，却无法对满足 $\varphi(0) = 1$ 的测试函数给出值 1。因此 H 没有本节意义下的一阶弱导数。

图 20.2 把这一差别画成最简单的模型：经典导数在跳跃点外为零，分布导数却把全部跳跃质量集中到该点。

连续性也不能排除这种问题。命题 14.3.5 构造的 Cantor 函数 F_C 连续、非恒定，且经典导数几乎处处为零。如果它在 $(0,1)$ 上有局部可积的弱导数，由刚证的定理，便有局部绝对连续代表；该代表与连续的 F_C 必须处处相等。其弱导数于是等于经典导数，几乎处处为零，迫使 F_C 为常数，矛盾。跳跃函数和 Cantor 函数分别说明，点上的跳跃与零测集上的连续变化，都可能被经典的几乎处处导数遗漏。

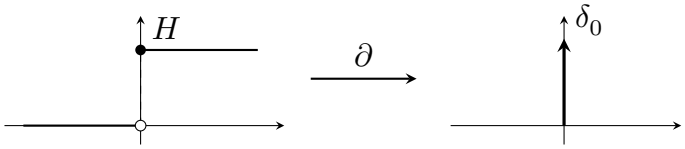


图 20.2: 跳跃的分布导数。Heaviside 函数的变化集中在原点，故 $\partial T_H = \delta_0$。

本章小结

紧支集光滑函数允许任意次分部积分，又把计算限制在开集内部。分布的连续性在每个固定紧集上化成一个有限阶估计，因此可以把测试函数上的微分、光滑乘法和局部化转移到分布上。一般分布无需有点值，也无需由可积密度给出。

光滑化使分布暂时成为普通光滑函数，并保留微分关系；其收敛首先是逐个测试函数的配对收敛，不能自动理解为一致收敛或逐点收敛。弱导数则进一步要求所得分布由局部可积函数表示。在一维，这与局部绝对连续代表相联系；跳跃产生点质量，Cantor 函数提醒我们不能只凭几乎处处的经典导数判断整个变化。下一章将对函数和弱导数同时施加 L^p 控制，建立 Sobolev 空间。

习题

习题 20.1. 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 中按定义计算下列对象对测试函数 φ 的作用，并辨认所得分布：

$$\delta_a', \qquad x\delta_0', \qquad (T_x)'.$$

其中 T_x 表示函数 $x \mapsto x$ 产生的正则分布。

解. 分布导数的定义直接给出

$$\langle \delta_a', \varphi \rangle = -\varphi'(a).$$

再由光滑函数与分布的乘法，

$$\langle x\delta_0', \varphi \rangle = \langle \delta_0', x\varphi \rangle = -(x\varphi)'(0) = -\varphi(0),$$

所以 $x\delta_0' = -\delta_0$。最后作一次普通分部积分，测试函数的边界项为零，故

$$\langle (T_x)', \varphi \rangle = -\int_{\mathbb{R}} x\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \langle T_1, \varphi \rangle.$$

因此 $(T_x)' = T_1$。 □

习题 20.2. 在 $\mathbb{R}$ 上分别考虑 1、x、$|x|$ 和 $H = \mathbf{1}_{(0,\infty)}$。

1. 求前三个函数的一阶弱导数。
2. 证明 H 的分布导数为 δ_0，因而它没有局部可积的一阶弱导数。
3. 求 $|x|$ 的二阶分布导数，并判断它是否存在局部可积的二阶弱导数。

解. 常函数与恒等函数的经典导数分别为 0 和 1，由经典导数与弱导数的一致性，它们的一阶弱导数也是这两个函数。函数 $|x|$ 局部 Lipschitz，所以由定理 20.4.5，

$$(|x|)' = \operatorname{sgn} x \quad \text{几乎处处.}$$

原点处给 $\operatorname{sgn} x$ 赋哪个有限值都不影响弱导数。

对任意测试函数，

$$\langle (T_H)', \varphi\rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi\rangle.$$

若 H 有局部可积弱导数，该函数产生的正则分布就应等于 δ_0，与命题 20.2.9 矛盾。

同理，分段积分给出

$$\langle (\operatorname{sgn} x)', \varphi\rangle = 2\cdot\varphi(0),$$

所以 $(T_{|x|})'' = 2\delta_0$。它不是正则分布，故 $|x|$ 没有本章意义下的二阶局部可积弱导数。尖点容许一阶弱导数，却在再求一次导数时产生点质量。 □

习题 20.3. 设 $a \in \mathbb{R}^d$，ρ_ε 为本章的磨光函数。证明

$$\delta_a * \rho_\varepsilon = \rho_\varepsilon(\cdot - a), \qquad (\partial^\alpha \delta_a) * \rho_\varepsilon = \partial^\alpha \rho_\varepsilon(\cdot - a).$$

再直接验证这两个光滑函数产生的正则分布分别趋于 δ_a 和 $\partial^\alpha\delta_a$。

解. 由分布卷积的定义，

$$(\delta_a * \rho_\varepsilon)(x) = \langle (\delta_a)_y, \rho_\varepsilon(x-y)\rangle = \rho_\varepsilon(x-a).$$

卷积微分公式随即给出第二个等式。对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$，变量代换 $x = a + \varepsilon z$ 得

$$\int_{\mathbb{R}^d} \rho_\varepsilon(x-a)\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} \rho(z)\cdot\varphi(a+\varepsilon z)\,\mathrm{d}z \longrightarrow \varphi(a),$$

其中使用 ρ 的紧支集、单位积分和 φ 的连续性。因此相应正则分布趋于 δ_a。对导数再作分部积分，

$$\int \partial^\alpha\rho_\varepsilon(x-a)\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|}\int \rho_\varepsilon(x-a)\partial^\alpha\varphi(x)\,\mathrm{d}x \longrightarrow (-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha\varphi(a),$$

右端正是 $\langle \partial^\alpha\delta_a, \varphi\rangle$。 □

习题 20.4. 1. 取 $0 \neq \psi \in C_c^\infty\big((-1/4, 1/4)\big)$，在 $\Omega = (0,1)$ 上令

$$\varphi_n(x) = e^{-n^2}\cdot\psi\big(n^2(x - 1/n)\big), \quad n \geq 4.$$

证明它的每个固定阶导数在整个 Ω 上一致趋零，但 φ_n 不在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中趋于零。

2. 取 $\chi \in \mathcal{D}\big((-2,2)\big)$，使 $\chi = 1$ 于 $[-1,1]$，令 $u_n(x) = n^{-1}\cdot\chi(x)\cdot\sin(nx)$。证明 $T_{u_n} \to 0$ 于 $\mathcal{D}'\big((-2,2)\big)$，但 $u_n \not\to 0$ 于测试函数空间。

解. 第一问中，φ_n 的支集落在 $[1/n-1/(4n^2),1/n+1/(4n^2)]\subset(0,1)$。对每个固定整数 $j\geq 0$，

$$\|\varphi_n^{(j)}\|_\infty = e^{-n^2}n^{2j}\|\psi^{(j)}\|_\infty \longrightarrow 0.$$

然而取 z_0 使 $\psi(z_0)\neq 0$，则 $x_n=1/n+z_0/n^2$ 为非零取值点，且 $x_n\to 0$。而 $(0,1)$ 的任一紧子集都与端点保持正距离，所以不存在共同紧集包含全部支集。由命题 20.1.6，测试函数收敛不成立。振幅再小，也不能消除支集逃向边界的问题。

第二问的全部支集都在 $\operatorname{supp}\chi$ 中。对任意固定测试函数 η，

$$|\langle T_{u_n},\eta\rangle| \leq \frac{\|\chi\|_\infty}{n}\int_{-2}^{2}|\eta(x)|\,\mathrm{d}x \longrightarrow 0.$$

但在 $[-1,1]$ 上有 $u_n'(x)=\cos(nx)$，特别是 $u_n'(0)=1$。因此一阶导数不一致趋零，仍不满足测试列判据。分布收敛只逐个测试其积分，不能据此反推函数及其导数的测试空间收敛。 □

习题 20.5*. 在 $\mathbb{R}$ 上定义线性泛函

$$\langle T,\varphi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\varphi^{(n)}(n),\quad \varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

证明它是支集恰为 $\{1,2,\ldots\}$ 的分布，但不存在一个固定整数 m，使其在每个紧集上都满足阶数不超过 m 的估计。这里允许估计常数随紧集改变。

解. 测试函数的紧支集只包含有限个正整数，其余点处的函数及全部导数为零，所以这个和实际上有限。对固定紧集 K，若其中最大的正整数为 N，则

$$|\langle T,\varphi\rangle| \leq N\cdot p_{K,N}(\varphi)\quad(\varphi\in\mathcal{D}_K).$$

若 K 不含正整数，左端恒为零。局部有限阶估计证明 $T\in\mathcal{D}'(\mathbb{R})$。

在不含正整数的开集上，T 为零；在正整数 N 附近，它与 $\delta_N^{(N)}$ 相同。取支集足够小、在 N 处的 N 阶导数非零的测试函数，便知它在 N 的任一邻域不恒为零。因此支集恰为所列离散集合。

假设存在全局通用阶数 m。选整数 $N>m$，固定 $K=[N-1/4,N+1/4]$，再取 $\psi\in C_c^\infty((-1/4,1/4))$ 使 $\psi^{(N)}(0)=1$。对 $0<\varepsilon<1$，令

$$\psi_\varepsilon(x)=\varepsilon^m\cdot\psi\left(\frac{x-N}{\varepsilon}\right).$$

其支集在 K 中，且所有 $j\leq m$ 阶导数的上确界均有独立于 ε 的界。但

$$|\langle T,\psi_\varepsilon\rangle| = \varepsilon^{m-N}\longrightarrow\infty,$$

与 $|\langle T,\varphi\rangle|\leq C_K\cdot p_{K,m}(\varphi)$ 矛盾。这不是常数在远处增大的问题，而是在同一个选定紧集上，第 m 阶控制已经不够。 □

习题 20.6*. 设整数 $m \geq 1$，$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$。证明

$$x^m T = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad T = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \delta_0^{(j)}$$

其中系数 $c_j \in \mathbb{C}$ 唯一。解答须说明所用的除以 x^m 的商为何光滑且有紧支集。并求 $x\delta_0^{(j)}$。

解. 固定 $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$，使 $\chi = 1$ 于原点附近。对任意测试函数 φ，令

$$r(x) = \varphi(x) - \chi(x) \sum_{j=0}^{m-1} \frac{\varphi^{(j)}(0)}{j!} x^j.$$

函数 r 有紧支集，且原点处低于 m 阶的导数全部为零。在原点附近，带积分余项的 Taylor 公式给出

$$\frac{r(x)}{x^m} = \frac{1}{(m-1)!} \int_0^1 (1-t)^{m-1} \varphi^{(m)}(tx)\, \mathrm{d}t.$$

右端在 $x = 0$ 也光滑，任意阶微分可在紧区间积分下进行。因此这个商在原点光滑延拓；在原点外按通常除法定义，且因 r 紧支集而仍有紧支集。记所得测试函数为 ψ。

若 $x^m T = 0$，则 $\langle T, x^m \psi \rangle = 0$，所以

$$\langle T, \varphi \rangle = \sum_{j=0}^{m-1} \frac{\langle T, x^j \cdot \chi \rangle}{j!} \varphi^{(j)}(0).$$

与 $\langle \delta_0^{(j)}, \varphi \rangle = (-1)^j \varphi^{(j)}(0)$ 比较，即得

$$c_j = \frac{(-1)^j}{j!} \langle T, x^j \cdot \chi \rangle.$$

函数 $x^j \cdot \chi / j!$ 在原点的各阶导数可分别取出相应系数，故系数唯一。

对于 $j \geq 1$，乘积求导给出

$$\langle x\delta_0^{(j)}, \varphi \rangle = (-1)^j (x\varphi)^{(j)}(0) = (-1)^j j \cdot \varphi^{(j-1)}(0),$$

所以 $x\delta_0^{(j)} = -j\delta_0^{(j-1)}$，而 $x\delta_0 = 0$。迭代可知 $x^m \delta_0^{(j)} = 0$ 对 $j < m$ 成立，这证明了反向蕴涵。 □

习题 20.7*. 对 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$，考察

$$\langle P, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\, \mathrm{d}x.$$

1. 证明极限存在并定义一个分布，且 $P = (T_{\log|x|})'$。
2. 证明 P 不是正则分布，$xP = T_1$，并求方程 $xT = T_1$ 的全部分布解。

解. 固定 $R>0$，使 $\operatorname{supp}\varphi\subset(-R,R)$。对称截断可写为

$$\int_{\varepsilon<|x|<R}\frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x=\int_{\varepsilon}^{R}\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}\,\mathrm{d}x.$$

由微积分基本定理，分子绝对值不超过 $2x\|\varphi'\|_\infty$，故极限存在，而且

$$|\langle P,\varphi\rangle|\le 2R\|\varphi'\|_\infty.$$

对每个固定紧支集可统一选 R，这证明分布的连续性。

函数 $\log|x|$ 在零点附近可积。在 $(-R,-\varepsilon)$ 与 (ε,R) 上分别分部积分，得到

$$-\int_{\varepsilon<|x|<R}\log|x|\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\varepsilon<|x|<R}\frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x+\log\varepsilon\,(\varphi(\varepsilon)-\varphi(-\varepsilon)).$$

最后一项的绝对值至多为 $2\varepsilon|\log\varepsilon|\cdot\|\varphi'\|_\infty$，趋于零；左端因局部可积性趋于完整积分。这就证明 $(T_{\log|x|})'=P$。

若 $P=T_g$ 且 $g\in L^1_{\mathrm{loc}}$，则在不含原点的开区间上，测试积分给出 $g=1/x$ 几乎处处。用可数个这样的区间覆盖 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，便得 $g=1/x$ 几乎处处，与零点附近的绝对可积性矛盾。因此 P 非正则。

直接测试可得

$$\langle xP,\varphi\rangle=\lim_{\varepsilon\downarrow0}\int_{|x|>\varepsilon}\varphi(x)\,\mathrm{d}x=\langle T_1,\varphi\rangle.$$

所以任意解与 P 的差满足 $x(T-P)=0$。由习题 20.6*，全部解恰为 $P+c\delta_0$，其中 $c\in\mathbb{C}$。 □

习题 20.8. 设 $a_1<\cdots<a_N$，函数 f 在这些点分出的各开区间内为 C^2 函数，且在每个有限端点有有限的 f,f',f'' 单侧连续延拓。在断点任意赋值。用 f'_{cl}、f''_{cl} 表示各段经典导数，并记

$$[f]_{a_j}=f(a_j+)-f(a_j-),\quad [f']_{a_j}=f'(a_j+)-f'(a_j-).$$

证明

$$(T_f)'=T_{f'_{\mathrm{cl}}}+\sum_{j=1}^{N}[f]_{a_j}\delta_{a_j},$$

$$(T_f)''=T_{f''_{\mathrm{cl}}}+\sum_{j=1}^{N}[f']_{a_j}\delta_{a_j}+\sum_{j=1}^{N}[f]_{a_j}\delta'_{a_j}.$$

据此给出 f 存在一阶、二阶局部可积弱导数的充要条件。

解. 对固定测试函数，在其支集外选左右端点，再在所有 a_j 处分段。在一个相邻断点之间的区间 (a,b) 上，分部积分给出

$$-\int_a^b f\varphi'=\int_a^b f'_{\mathrm{cl}}\cdot\varphi+f(a+)\cdot\varphi(a)-f(b-)\cdot\varphi(b).$$

求和后，外端点项因测试函数在那里为零而消失；每个内断点的两个贡献合成 $[f]_{a_j}\cdot\varphi(a_j)$，所以一阶公式成立。将相同计算用于分段函数 f'_{cl}，并对点质量项求导，就得到二阶公式。

各段的经典导数均局部可积。有限点支集的正则分布只能为零：在这些点的补集上它为零，正则嵌入单射性迫使其代表几乎处处为零。另一方面，可在每个断点附近独立选择测试函数的值与一阶导数，从而分别取出 δ_{a_j} 与 δ'_{a_j} 的系数。因此一阶分布导数为正则分布，当且仅当所有 $[f]_{a_j}=0$；二阶分布导数为正则分布，当且仅当所有 $[f]_{a_j}$ 和 $[f']_{a_j}$ 都为零。

故一阶弱导数存在等价于各段函数值能连续拼接；二阶弱导数存在等价于函数值及一阶导数都能连续拼接。断点上预先填写的单点值不改变这些结论，因为弱导数只依赖几乎处处等价类。 □

习题 20.9*. 设 $I\subset\mathbb{R}$ 为非空开区间，$a\in\mathbb{C}$。证明 $\mathcal{D}'(I)$ 中的方程

$$T'+aT=0$$

的每个解都是光滑函数 ce^{-ax} 所产生的正则分布。不得预先假设 T 有函数代表。若 I 改成不连通开集，常数应如何选择？

解. 先设 $S\in\mathcal{D}'(I)$ 且 $S'=0$。若 $\psi\in\mathcal{D}(I)$ 且 $\int_I\psi=0$，将其补零后令

$$\Psi(x)=\int_{-\infty}^{x}\psi(t)\,\mathrm{d}t.$$

在 $\operatorname{supp}\psi$ 左右两侧它都为零，且其支集位于 I 内的紧区间，所以 $\Psi\in\mathcal{D}(I)$。于是

$$\langle S,\psi\rangle=\langle S,\Psi'\rangle=-\langle S',\Psi\rangle=0.$$

取固定 $\eta\in\mathcal{D}(I)$，使 $\int\eta=1$。对任意 φ，函数 $\varphi-(\int\varphi)\eta$ 积分为零，故

$$\langle S,\varphi\rangle=c\int_I\varphi,\quad c=\langle S,\eta\rangle.$$

这证明一般分布 S 已是常函数 c 的正则分布。

对原方程令 $S=e^{ax}T$。由分布的光滑乘法及 Leibniz 公式，

$$S'=e^{ax}(T'+aT)=0.$$

所以 $e^{ax}T=T_c$，乘以处处非零的 e^{-ax} 得 $T=T_{ce^{-ax}}$。反过来，这些光滑函数的经典导数满足原方程，因而也是分布解。

若底空间为不连通开集，每个连通分支都是开区间，可在各分支上独立选择一个常数。这些解能拼成局部光滑函数：一个紧子集可被有限个包含于开集内的区间覆盖，只会遇到有限个分支，故不存在分支端点处的内部跳跃条件。 □

习题 20.10*. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为开集，U 为开集且 $K\Subset U$、$\overline{U}\Subset\Omega$，$a\in C^\infty(\Omega)$，$f\in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$1\le p\le\infty$。沿用本章非负单位积分光滑核 ρ_ε，令

$$C_\varepsilon(x)=a(x)(f*\rho_\varepsilon)(x)-\big((af)*\rho_\varepsilon\big)(x).$$

证明当 ε 充分小时，

$$\|C_\varepsilon\|_{L^p(K)} \le \varepsilon \sup_U |\nabla a| \cdot \|f\|_{L^p(U)} \int_{\mathbb{R}^d} |z| \cdot \rho(z)\,\mathrm{d}z.$$

最后在一维取 $T=\delta_0$、$a(x)=x$，证明相应表达式

$$x(T*\rho_\varepsilon) - (xT)*\rho_\varepsilon$$

虽在分布意义下趋于零，却不在原点的任一固定邻域上依 L^∞ 范数趋于零。

解. 选择 $\varepsilon < \operatorname{dist}(K, U^c)$。若 $x\in K$、$|z|\le\varepsilon$，则连接 x 与 $x-z$ 的整条线段都在 U 中。沿线段积分给出

$$|a(x)-a(x-z)| \le |z| \sup_U |\nabla a|.$$

把 $f\cdot \mathbf{1}_U$ 在外部补零，记作 f_0。卷积的差可写为

$$C_\varepsilon(x) = \int \big(a(x)-a(x-z)\big)\cdot f_0(x-z)\cdot \rho_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}z.$$

因 $\rho\ge 0$，其绝对值受 $\sup_U|\nabla a|$ 乘以 $k_\varepsilon * |f_0|$ 控制，其中 $k_\varepsilon(z)=|z|\rho_\varepsilon(z)$。由引理 13.4.3，

$$\|C_\varepsilon\|_{L^p(K)} \le \sup_U |\nabla a| \cdot \|k_\varepsilon\|_1 \cdot \|f_0\|_p.$$

而 $\|k_\varepsilon\|_1 = \varepsilon\int |z|\cdot\rho(z)\,\mathrm{d}z$，这就给出所求估计，包括 $p=\infty$。

对点质量，$x\delta_0 = 0$、$\delta_0*\rho_\varepsilon=\rho_\varepsilon$，所以差等于 $x\cdot\rho_\varepsilon(x)$。在一维令 $x=\varepsilon z$，可得

$$\sup_x |x\cdot\rho_\varepsilon(x)| = \sup_z |z|\cdot\rho(z) > 0.$$

核非负且积分为 1，不能只集中在单点，故右端确实为正。支集随 $\varepsilon\downarrow 0$ 缩进任一固定原点邻域，因而局部 L^∞ 收敛失败。另一方面，

$$\|x\cdot\rho_\varepsilon(x)\|_{L^1(\mathbb{R})} = \varepsilon\int |z|\cdot\rho(z)\,\mathrm{d}z \longrightarrow 0,$$

所以它在分布意义下趋于零。函数误差的范数结论不能直接推广给没有局部可积代表的一般分布。 □

习题 20.11. 对实数 $a>-1$，在 $(-1,1)$ 上令 $u_a(x)=|x|^a$，原点处任取有限值；$a=0$ 时按几乎处处恒等于 1 解释。确定哪些 a 使它分别有一阶、二阶局部可积弱导数，并在存在时给出公式。特别说明 $a=1$ 时二阶分布导数是什么。

解. 条件 $a>-1$ 保证 u_a 在零点附近可积。若 $a>0$，候选一阶弱导数为

$$g_a(x) = a\,\mathrm{sgn}(x)|x|^{a-1} \quad (x\neq 0),$$

它也局部可积。在原点两侧截去 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 后分部积分；测试函数在外端点为零，所得内边界项是

$$\varepsilon^a\big(\varphi(\varepsilon)-\varphi(-\varepsilon)\big),$$

其绝对值不超过 $2\varepsilon^{a+1}\|\varphi'\|_\infty$，趋于零。两侧积分由绝对可积性传到极限，证明 $u_a' = g_a$ 为弱导数。当 $a = 0$ 时弱导数为零。

若 $-1 < a < 0$ 且有局部可积弱导数 g，则在原点外的各开区间上，经典与弱导数一致性及唯一性迫使 $g = g_a$ 几乎处处。但 $\int_0^r |g_a| = \infty$，与 $g \in L^1_{\mathrm{loc}}$ 矛盾。因此一阶弱导数存在的充要条件是 $a \geq 0$。

若 $a > 1$，对 g_a 重复两侧分部积分，内边界项为

$$a\varepsilon^{a-1}\big(\varphi(\varepsilon) + \varphi(-\varepsilon)\big) \longrightarrow 0.$$

其经典导数 $a(a-1)|x|^{a-2}$ 局部可积，所以

$$u_a'' = a(a-1)|x|^{a-2}$$

为二阶弱导数。当 $a = 0$ 时二阶导数仍为零。

若 $a \neq 0, 1$ 且 $-1 < a \leq 1$，任何局部可积的二阶弱导数在原点外都必须等于 $a(a-1)|x|^{a-2}$，但该函数在零点附近不可积，所以不存在。剩下 $a = 1$：一阶弱导数为 $\operatorname{sgn} x$，上式中的边界项此时趋于 $2 \cdot \varphi(0)$，两侧经典二阶导数为零，故

$$(T_{|x|})'' = 2\delta_0.$$

它不是正则分布，因此 $|x|$ 没有二阶局部可积弱导数。综上，二阶弱导数存在当且仅当 $a = 0$ 或 $a > 1$。一阶导数在尖点处的跳跃，恰好成为二阶导数中的点质量。 □

第二十一章　Sobolev 空间

本章把弱导数的积分恒等式与 L^p 范数结合，建立 Sobolev 空间。先用有限组导数分量证明完备性，并在相应指数范围内证明可分性与自反性，再通过局部光滑逼近推导乘积、复合、截断及坐标变换的规则。最后选取适当的函数代表，说明一维绝对连续性怎样转成多维的沿坐标线绝对连续性，以及弱梯度怎样决定几乎处处的近似微分。空间的范数结构与代表的点态性质是两条相互联系、却不能混同的主线。

本章目标

1. 掌握 $W^{k,p}$、H^k 与局部空间的定义，区分弱导数存在、全域可积性和具体代表的正则性。
2. 把 Sobolev 空间实现为有限乘积 L^p 的闭子空间，并据此判断完备性、可分性、自反性及分量弱收敛。
3. 证明乘积、链式、截断和坐标变换公式，明确局部有界性、零阶可积性以及指数端点承担的作用。
4. 构造一个同时适用于全部坐标方向的绝对连续代表，区分经典偏导、通常微分和近似微分，并识别后者与弱梯度的关系。

弱导数把求导写成积分恒等式；Sobolev 范数进一步同时衡量函数和各阶弱导数的大小。把这些导数排成有限组 L^p 函数，就能研究空间的完备性和弱收敛。另一方面，卷积使函数暂时光滑，帮助我们把熟悉的乘积与链式法则传回弱导数。

范数只识别几乎处处相等的函数，点值问题却需要选定代表。沿直线观察函数、比较邻近小球上的平均值，会逐渐说明弱导数还能告诉我们哪些点态信息。

初读时宜先读懂定义、完备性、局部运算和一维代表，再细读共同直线代表的选取与近似微分的证明。后两步中的量词尤其重要：沿几乎每条坐标线具有绝对连续性，不等于对每个代表都能逐点求导；弱梯度有界与仅属于某个有限 L^p 空间，也给出不同强度的点态结论。

Hunter 与 Nachtergaele 的《Applied Analysis》[23, Sections 12.9–12.10] 概述 Sobolev 空间的定义和性质，其中若干结果只陈述而不证明。较系统的论述见 Brézis 的《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》[9] 和 Adams 与 Fournier 的《Sobolev Spaces》[1]。局部均值比较的证明来源在相应位置注明。

21.1 Sobolev 空间的定义与范数

上一章把导数关系写成测试积分恒等式。现在给函数及其弱导数同时加上可积性要求，就能用一个范数度量它们。这种做法适合处理取极限的问题：函数可以不再光滑，但只要各阶弱导数仍有适当的积分控制，极限就有希望留在同一个空间中。

以下固定非空开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，使用 Lebesgue 测度，标量域为 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。不预设 Ω 有界、连通或边界光滑。弱导数始终按定义 20.4.1 理解；函数及其导数均按几乎处处相等取等价类。

21.1.1 $W^{1,p}$

定义 21.1.1. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。给定 $1 \leq p \leq \infty$，若 $u \in L^p(\Omega)$，且它的每个一阶弱偏导数 $\partial_i u$ 均存在并属于 $L^p(\Omega)$，则称 u 属于一阶 **Sobolev 空间** (Sobolev space)，记为 $u \in W^{1,p}(\Omega)$。规定

$$\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} := \left(\|u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{i=1}^{d} \|\partial_i u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p} \qquad (1 \leq p < \infty),$$

$$\|u\|_{W^{1,\infty}(\Omega)} := \max\{\|u\|_{L^\infty(\Omega)}, \|\partial_1 u\|_{L^\infty(\Omega)}, \dots, \|\partial_d u\|_{L^\infty(\Omega)}\}.$$

这些弱导数首先确实可以按上一章定义。因为对每个紧集 $K \Subset \Omega$，Hölder 不等式给出

$$\int_K |u| \, \mathrm{d}x \leq m_d(K)^{1-1/p} \|u\|_{L^p(\Omega)} \quad (1 \leq p < \infty),$$

而 $p = \infty$ 时右端换为 $m_d(K)\|u\|_\infty$。因此 $L^p(\Omega) \subset L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，即使 Ω 的总体积无限也成立。第 20.4 节的唯一性又保证范数不依赖弱导数代表的选择。

定义中既控制导数，也控制函数本身。在有界开集上，非零常函数的梯度为零，函数本身却不是零等价类；因此只用 $\|\nabla u\|_p$ 不能定义这里的范数。涉及边界条件或把常数取商的空间，需要以后另作定义。

在 $(-1,1)$ 上，$u(x) = |x|$ 属于每个 $W^{1,p}$，包括 $p = \infty$，尽管它在原点不可微。相反，一个函数即使在开集内处处光滑，也不保证满足全域积分条件。例如 $u(x) = \sqrt{x}$ 在 $(0,1)$ 内光滑，且函数本身有界，但

$$\int_0^1 |u'(x)|^p \, \mathrm{d}x = 2^{-p} \int_0^1 x^{-p/2} \, \mathrm{d}x$$

只在 $p < 2$ 时有限。因此它属于 $W^{1,p}(0,1)$ 当且仅当 $1 \leq p < 2$。这里的障碍发生在趋近边界时，不在任何内部点。

21.1.2 $W^{k,p}$

令 $k \in \mathbb{N}_0$，记

$$A_k := \{\alpha \in \mathbb{N}_0^d : |\alpha| \leq k\}, \qquad N_k := \#A_k = \binom{d+k}{k}.$$

约定 $\partial^0 u = u$。对高阶空间，需要每一个不超过 k 阶的弱导数，而不只是某几个最高阶组合。

定义 21.1.2. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k \in \mathbb{N}_0$、$1 \leq p \leq \infty$。记 $A_k = \{\alpha \in \mathbb{N}_0^d : |\alpha| \leq k\}$。若 $u \in L^p(\Omega)$，且对每个 $\alpha \in A_k$，弱导数 $\partial^\alpha u$ 都属于 $L^p(\Omega)$，则称 $u \in W^{k,p}(\Omega)$。其范数规定为

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} := \left(\sum_{\alpha \in A_k} \|\partial^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p} \qquad (p < \infty), \tag{21.1}$$

而 $p = \infty$ 时取这些导数的 L^∞ 范数的最大值。特别地，$W^{0,p}(\Omega) = L^p(\Omega)$。

对整数 $m \geq 1$，正式约定

$$W^{k,p}(\Omega;\mathbb{R}^m) := \big\{ u = (u^1, \dots, u^m) : u^a \in W^{k,p}(\Omega),\ 1 \leq a \leq m \big\}.$$

这里

$$\partial^\alpha u := (\partial^\alpha u^1, \dots, \partial^\alpha u^m),$$

并固定用 $\mathbb{R}^m$ 的欧氏范数计算每个 $\|\partial^\alpha u\|_{L^p(\Omega;\mathbb{R}^m)}$。向量值 Sobolev 范数仍按(21.1)对 $\alpha \in A_k$ 作 p 次和；当 $p = \infty$ 时，取这些向量值 L^∞ 范数的最大值。这一约定固定了后文定量估计中的有限维范数，而不只依赖有限维范数等价性。

若 $|\alpha| + |\beta| \leq k$，则 $\partial^\alpha(\partial^\beta u) = \partial^{\alpha+\beta} u$。这不是另加一条经典可微假设：等式先由分布导数可交换得到，再由局部可积代表的唯一性成为弱导数的等式。因此也可以递归地检查 u 及其低阶导数是否具有下一阶弱导数。

同一空间常配有不同但等价的范数。例如令

$$S(u) = \sum_{\alpha \in A_k} \|\partial^\alpha u\|_p.$$

对 $p < \infty$，有限维 Hölder 不等式给出

$$\|u\|_{W^{k,p}} \leq S(u) \leq N_k^{1-1/p} \|u\|_{W^{k,p}},$$

对 $p = \infty$ 则有 $\|u\|_{W^{k,\infty}} \leq S(u) \leq N_k \|u\|_{W^{k,\infty}}$。所以空间及收敛概念相同，但后续若要追踪精确常数，须回到本书的(21.1)，不能把等价范数当作数值相等。

当 $k \geq 1$ 时，记最高阶部分为

$$|u|_{W^{k,p}(\Omega)} := \left(\sum_{|\alpha| = k} \|\partial^\alpha u\|_p^p \right)^{1/p} \qquad (p < \infty),$$

无穷端点仍取最大值。这一般只是半范数。比如在有界域上，次数低于 k 的多项式具有零的最高阶半范数，却未必为零函数。

提高 k 会缩小空间：$W^{k+1,p}(\Omega)\subset W^{k,p}(\Omega)$，且本书范数下包含映射的范数不超过 1。提高 p 则还要看域的测度。若 $m_d(\Omega)<\infty$ 且 $1\le p\le q\le\infty$，逐项使用 Hölder 可得

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)}\le N_k^{1/p-1/q}\cdot m_d(\Omega)^{1/p-1/q}\|u\|_{W^{k,q}(\Omega)}.$$

在无限测度域上没有这条无条件包含关系；常函数 1 在 $\mathbb{R}^d$ 上属于 $W^{k,\infty}$，却不属于任何有限 p 的 $W^{k,p}$。

21.1.3 $H^k=W^{k,2}$

定义 21.1.3. 设 $d\ge1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k\in\mathbb{N}_0$。记 $A_k=\{\alpha\in\mathbb{N}_0^d:|\alpha|\le k\}$。将 $W^{k,2}(\Omega)$ 记作 $H^k(\Omega)$，并定义

$$\langle u,v\rangle_{H^k(\Omega)}:=\sum_{\alpha\in A_k}\int_\Omega\partial^\alpha u\,\overline{\partial^\alpha v}\,\mathrm{d}x. \tag{21.2}$$

实值情形省略复共轭。

内积对第一变量线性，与第八章约定一致。零阶项保证正定性，并且 $\langle u,u\rangle_{H^k}=\|u\|_{W^{k,2}}^2$。因此 H^k 不仅表示另一种记号，还突出了二次能量与正交方法可以使用的结构；要称它为 Hilbert 空间，仍须在下一节证明完备性。

这里每个多重指标只计一次。例如二维 H^2 范数含有一个 $\|\partial_1\partial_2u\|_2^2$ 项；若把 Hessian 矩阵每个位置都逐项平方求和，混合导数会计两次，得到的是另一个等价范数。两种约定都常用，本文需要数值恒等式时始终以(21.2)为准。

Hunter 与 Nachtergaele 的《Applied Analysis》[23, Section 12.9, Definition 12.66 and the following discussion] 把这些空间放在弱导数之后引入。接下来我们将把导数作为 L^p 中的有限组分量，直接从第十章的完备性推导其基本结构。

21.1.4 局部 Sobolev 空间

全域可积性会同时检测函数在边界附近及无穷远处的行为。研究开集内部的运算时，往往只需要把这些位置暂时排除。

定义 21.1.4. 设 $d\ge1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k\in\mathbb{N}_0$、$1\le p\le\infty$。若 $u\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且每个 $|\alpha|\le k$ 阶弱导数都存在并属于 $L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，则称 u 属于**局部 Sobolev 空间** (local Sobolev space)，记作 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。这里 L^p_{loc} 表示在每个紧子集上 p 次幂可积，或在 $p=\infty$ 时本性有界。

向量值局部空间也逐分量定义：

$$W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^m):=\{u=(u^1,\dots,u^m):u^a\in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega),\ 1\le a\le m\}.$$

因此后文的向量值链式法则不再把“逐分量理解”作为未写出的定义。

等价地，对每个开集 V 满足 $\overline{V}\Subset\Omega$，都有 $u|_V\in W^{k,p}(V)$。一个方向由限制立即得到。反过来，用可数个这类 V 覆盖 Ω；重叠部分的弱导数由唯一性相等，故能拼接为同一个局部 L^p 函数，再用命题 20.4.3 得到整个 Ω 上的弱导数关系。

例如 $x \mapsto 1/x$ 属于 $(0,1)$ 上的每个 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}$，但并不属于该区间上的 L^1。另一个方向，$W^{k,p}(\Omega)$ 总包含于 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，而局部成员只有在所有导数的全域范数也有限时才回到全域空间。

局部收敛同样按内部区域理解：$u_j \to u$ 于 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，是指对上述每个 V，都有 $\|u_j - u\|_{W^{k,p}(V)} \to 0$。只要选一列内部开集穷竭，使每个紧子集最终落在其中，检查这可数列就足够。局部化并不规定边界值，更不意味着把函数在域外补零后仍属于同阶 Sobolev 空间；上一章的端点点质量已经说明零延拓可能产生额外的分布导数。

21.2　Sobolev 空间的完备性与弱收敛

弱导数的定义把函数与一组积分恒等式联系起来，Sobolev 范数则同时控制函数和这些导数。两者配合，才能回答极限是否仍留在空间内。本节把所有导数放入一个有限乘积空间：范数、完备性和弱收敛都可以在这些分量上研究，而分量之间必须满足的相容关系由测试函数保存。

Hunter 与 Nachtergaele 的《Applied Analysis》[23, Section 12.9, p. 363] 在 Sobolev 空间定义之后列出 Banach 与 Hilbert 结构。本节从第十章的 L^p 理论出发证明这些结论，并展开连续泛函如何由导数分量表示。以下固定非空开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$、$k \in \mathbb{N}_0$ 及标量域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，不要求 Ω 有界或具有规则边界。

21.2.1　导数分量与完备性

沿用前节的有限指标集 $A_k = \{\, \alpha \in \mathbb{N}_0^d \mid |\alpha| \le k \,\}$，并置

$$Y_p = \prod_{\alpha \in A_k} L^p(\Omega;\mathbb{K}).$$

对 $v = (v_\alpha)_{\alpha \in A_k}$，赋予范数

$$\|v\|_{Y_p} = \begin{cases} \displaystyle\Big(\sum_{\alpha \in A_k} \|v_\alpha\|_p^{\,p} \Big)^{1/p}, & 1 \le p < \infty, \\[2mm] \displaystyle\max_{\alpha \in A_k} \|v_\alpha\|_\infty, & p = \infty. \end{cases}$$

这里各分量相互独立；任取这样的函数族，通常不能把它们全部看成同一个函数的导数。

命题 21.2.1. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k \in \mathbb{N}_0$、$1 \le p \le \infty$。记 $A_k = \{\alpha \in \mathbb{N}_0^d : |\alpha| \le k\}$。记 $Y_p = \prod_{\alpha \in A_k} L^p(\Omega)$，取各分量范数的 ℓ^p 范数（$p = \infty$ 时取最大值）。映射

$$\mathcal{J} : W^{k,p}(\Omega) \longrightarrow Y_p, \quad u \longmapsto (\partial^\alpha u)_{\alpha \in A_k}$$

是线性等距嵌入。特别地，前一节规定的 $\|\cdot\|_{W^{k,p}}$ 确为范数，每个导数映射 $u \mapsto \partial^\alpha u$ 都是范数不超过 1 的有界线性映射。

证明. 弱导数恒等式对函数线性，唯一性保证这些运算在几乎处处等价类上有定义。有限 p 的三角不等式来自各分量中的 Minkowski 不等式及有限序列的 Minkowski 不等式；后者是对有限计数测度应用定理 10.1.7。无穷端点直接取各分量范数的最大值。范数等式 $\|\mathcal{J}u\|_{Y_p} = \|u\|_{W^{k,p}}$ 来自定义。由于指标集含零指标，$\mathcal{J}u = 0$ 特别蕴含 $u = 0$ 几乎处处，所以映射单射，范数也正定。最后，每个分量的范数不超过整个乘积范数，得到导数映射的估计。 □

定理 21.2.2 (Sobolev 空间的完备性)**.** 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k \in \mathbb{N}_0$。记 $A_k = \{\alpha \in \mathbb{N}_0^d : |\alpha| \leq k\}$。记 $Y_p = \prod_{\alpha \in A_k} L^p(\Omega)$，取各分量范数的 ℓ^p 范数（$p = \infty$ 时取最大值）。令 $\mathcal{J}u = (\partial^\alpha u)_{\alpha \in A_k}$。对每个 $1 \leq p \leq \infty$，像空间 $\mathcal{J}(W^{k,p}(\Omega))$ 是 Y_p 的闭线性子空间，因而 $W^{k,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间。

证明. 先看 Y_p。其中的 Cauchy 列在每个分量上都是 L^p 中的 Cauchy 列。由定理 10.1.8，各分量都有极限；分量只有有限个，所以这些极限组成的向量也是原序列在 Y_p 中的极限。因此 Y_p 完备。

设 $u_j \in W^{k,p}(\Omega)$，并且 $\mathcal{J}u_j \to (v_\alpha)_\alpha$ 于 Y_p。取零阶分量 $u = v_0$。我们需要证明 $v_\alpha = \partial^\alpha u$，不能只把它们命名为导数。给定 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，记 p' 为共轭指数，端点取 $1' = \infty$、$\infty' = 1$。函数 φ 及其各阶导数均有紧支集，故属于 $L^{p'}(\Omega)$。Hölder 不等式给出

$$\left| \int_\Omega (\partial^\alpha u_j - v_\alpha)\varphi \, \mathrm{d}x \right| \leq \|\partial^\alpha u_j - v_\alpha\|_p \cdot \|\varphi\|_{p'} \longrightarrow 0,$$

也给出 $\int_\Omega u_j \partial^\alpha \varphi \to \int_\Omega u \partial^\alpha \varphi$。于是对每个 $\alpha \in A_k$，

$$\int_\Omega v_\alpha \varphi \, \mathrm{d}x = \lim_{j \to \infty} \int_\Omega \partial^\alpha u_j \, \varphi \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega u \partial^\alpha \varphi \, \mathrm{d}x.$$

所有分量均局部可积，所以上式正是弱导数的定义。因而 $u \in W^{k,p}(\Omega)$ 且 $\mathcal{J}u = (v_\alpha)_\alpha$，像空间闭。最后应用命题 8.1.8，再通过等距映射 $\mathcal{J}$ 把完备性传回原空间。 □

证明中没有在 $\partial\Omega$ 上做任何运算。测试函数的支集留在域内，使极限所需的积分始终受控；这也是任意开集都适用的原因。另一方面，不能在乘积空间中随意指定导数。例如在 $(0,1)$ 上，$(0,1) \in L^p \times L^p$ 不可能等于 (u, u')：零阶分量要求 $u = 0$，其弱导数便也只能为零。

21.2.2 Hilbert 结构

推论 21.2.3. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k \in \mathbb{N}_0$。记 $A_k = \{\alpha \in \mathbb{N}_0^d : |\alpha| \leq k\}$。空间 $H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$ 关于内积

$$\langle u, v \rangle_{H^k} = \sum_{\alpha \in A_k} \int_\Omega \partial^\alpha u \, \overline{\partial^\alpha v} \, \mathrm{d}x$$

是 Hilbert 空间，其内积范数恰为前一节的 $W^{k,2}$ 范数。

证明. 每一项由 L^2 中的 Cauchy–Schwarz 不等式保证有限。积分的线性性与复共轭规则给出第一变量线性和共轭对称性；且

$$\langle u,u\rangle_{H^k}=\sum_{\alpha\in A_k}\|\partial^\alpha u\|_2^2=\|u\|_{W^{k,2}}^2.$$

零阶项保证正定性。前一定理已证明该范数完备，因此它是 Hilbert 内积。 □

这使第八章的正交投影与表示定理可以用于 Sobolev 函数。具体地，由定理 8.4.7，每个 $\Lambda\in H^k(\Omega)^*$ 都有唯一 $w\in H^k(\Omega)$，使

$$\Lambda(u)=\sum_{\alpha\in A_k}\int_\Omega \partial^\alpha u\,\overline{\partial^\alpha w}\,\mathrm{d}x,\quad \|\Lambda\|=\|w\|_{H^k}.$$

复情形中，$w\mapsto\Lambda$ 是共轭线性的，不能把上式中的共轭静默去掉。

例如，给定这个泛函，考虑

$$\mathcal{E}(u)=\frac12\|u\|_{H^k}^2-\operatorname{Re}\Lambda(u).$$

把 $\Lambda(u)=\langle u,w\rangle_{H^k}$ 代入并展开内积，得到

$$\mathcal{E}(u)=\frac12\|u-w\|_{H^k}^2-\frac12\|w\|_{H^k}^2.$$

因此最小值在 $u=w$ 处唯一达到。这里同时控制了零阶及高阶导数；若删去零阶项，常数函数可能有零能量，便不能不加条件地沿用同一范数和唯一性论证。

21.2.3　可分性与自反性

命题 21.2.4. 设 $d\ge1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k\in\mathbb{N}_0$。若 $1\le p<\infty$，则 $W^{k,p}(\Omega)$ 可分；若 $1<p<\infty$，则它还自反。

证明. 先给出 $L^p(\Omega)$ 的可数稠密集。由命题 10.2.4，只须在 $\mathbb{R}^d$ 上逼近连续紧支集函数。把空间划成边长 2^{-j} 的半开立方体，在有限多个这样的立方体上取有理数值，其余处取零；复情形取实部、虚部均有理的数。所有这些阶梯函数组成可数集。

给定 $f\in C_c(\mathbb{R}^d)$，固定一个内部包含其支集的大立方体。对充分细的网格，仅在与支集相交的网格立方体上取样，再把样本值逼近为上述有理数值。函数 f 一致连续，故所得阶梯函数与 f 的一致误差趋于零；误差支集又全落在一个固定有界集内，因此 L^p 误差也趋于零。任意 $L^p(\Omega)$ 函数在域外补零后属于 $L^p(\mathbb{R}^d)$，将上述逼近限制回 Ω，便得到所需可数稠密集。这里的补零只用于 L^p 函数，没有断言它保持弱导数。

有限乘积 Y_p 因而可分。可分度量空间的子空间仍可分：用一个可数稠密集中的点作中心、正有理数作半径，得到可数拓扑基；对其中每个与子空间相交的基元素，选取一个交点，这些交点便在子空间中稠密。将此事实用于 $\mathcal{J}(W^{k,p}(\Omega))$，可分性得证。

为证明自反性，把有限乘积看成一个 L^p 空间。令

$$Z=\Omega\times A_k,\quad \nu(A)=\sum_{\alpha\in A_k} m_d(\{\,x\in\Omega\mid(x,\alpha)\in A\,\}),$$

其中可测集是各截面都为 Lebesgue 可测的集合。有限求和定义了一个 σ-有限测度，映射 $(v_\alpha)_\alpha \mapsto [(x,\alpha)\mapsto v_\alpha(x)]$ 将 Y_p 线性等距地识别为 $L^p(\nu)$。若 $1<p<\infty$，由定理 10.4.1，Y_p 自反；其闭线性子空间由推论 9.4.5 也自反。通过 $\mathcal{J}$ 即得结论。 □

由 L^p 的可分性选出的稠密族只保证函数及其弱导数的范数逼近，其中的函数未必光滑。要求光滑的近似函数，还须进一步研究磨光与支集控制。

无穷端点不能作同样结论，甚至 $W^{1,\infty}(0,1)$ 也不可分。函数本身可以连续且一致有界，其导数中的跳跃位置仍能在无穷范数下彼此分离；本章习题将给出这一边界的具体构造。

21.2.4 弱收敛

范数收敛等价于有限多个导数分量的 L^p 范数收敛。弱收敛也有相应的分量刻画，但不能仅由范数定义直接宣布这一点：还需说明原空间上的每个连续泛函都能由分量上的泛函组合而成。

命题 21.2.5. *设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k\in\mathbb{N}_0$。记 $A_k=\{\alpha\in\mathbb{N}_0^d:|\alpha|\le k\}$。设 $1\le p<\infty$，$q=p'$，即 $1/p+1/q=1$，$p=1$ 时 $q=\infty$。记 $Y_q=\prod_{\alpha\in A_k}L^q(\Omega)$，取分量范数的 ℓ^q 范数（$q=\infty$ 时取最大值）。每个 $\Lambda\in W^{k,p}(\Omega)^*$ 都可写为*

$$\Lambda(u)=\sum_{\alpha\in A_k}\int_\Omega g_\alpha\,\partial^\alpha u\,\mathrm{d}x,\quad g_\alpha\in L^q(\Omega). \tag{21.3}$$

反过来，每个这样的有限函数族都定义连续线性泛函，且

$$\|\Lambda\|\le\|(g_\alpha)_\alpha\|_{Y_q}.$$

表示族通常不唯一，但可选得此处等号成立；换言之，$\|\Lambda\|$ 是所有表示族的 Y_q 范数的最小值。

证明. 在 $\mathcal{J}(W^{k,p}(\Omega))$ 上定义 $F(\mathcal{J}u)=\Lambda(u)$。等距性保证 F 良定义且范数等于 $\|\Lambda\|$。由定理 8.2.6，它有同范数延拓 $\widetilde{F}\in Y_p^*$。使用上一证明中的 σ-有限测度空间 (Z,ν)，由定理 10.3.2 及 $p=1$ 时的定理 10.3.4，存在 $g\in L^q(\nu)$，满足

$$\widetilde{F}(v)=\int_Z gv\,\mathrm{d}\nu,\quad \|g\|_{L^q(\nu)}=\|\widetilde{F}\|=\|\Lambda\|.$$

写成截面 $g_\alpha(x)=g(x,\alpha)$，再限制到 $v=\mathcal{J}u$，即得所需表示和等范数。反方向在 (Z,ν) 上应用 Hölder 不等式，得到

$$|\Lambda(u)|\le\|(g_\alpha)_\alpha\|_{Y_q}\cdot\|\mathcal{J}u\|_{Y_p}=\|(g_\alpha)_\alpha\|_{Y_q}\cdot\|u\|_{W^{k,p}}.$$

于是每个表示族的范数均不小于 $\|\Lambda\|$，先前构造的族达到此下界。 □

这个表示沿用 L^p 对偶的双线性积分约定，g_α 上不取共轭。它与 Hilbert 表示的区别还在于各分量未被要求来自同一函数。非唯一性可以直接看见：若 $k \geq 1$、$\psi \in C_c^\infty(\Omega)$，取 $g_0 = \partial_1\psi$、$g_{e_1} = \psi$，其余分量取零，则弱导数恒等式给出

$$\int_\Omega u\partial_1\psi \,\mathrm{d}x + \int_\Omega \psi\partial_1 u \,\mathrm{d}x = 0.$$

所以可以把这一族加到任何表示族上而不改变泛函。它并不抵触 Hilbert 表示向量 w 的唯一性。

命题 21.2.6. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k \in \mathbb{N}_0$。记 $A_k = \{\alpha \in \mathbb{N}_0^d : |\alpha| \leq k\}$。设 $1 \leq p \leq \infty$，$u_j, u \in W^{k,p}(\Omega)$。则

$$u_j \rightharpoonup u \text{ 于} W^{k,p}(\Omega) \quad\Longleftrightarrow\quad \partial^\alpha u_j \rightharpoonup \partial^\alpha u \text{ 于} L^p(\Omega) \quad (\alpha \in A_k).$$

当 $p < \infty$ 时，右边又等价于对每个 $\alpha \in A_k$ 和 $g \in L^{p'}(\Omega)$，

$$\int_\Omega g\partial^\alpha u_j \,\mathrm{d}x \longrightarrow \int_\Omega g\partial^\alpha u \,\mathrm{d}x.$$

证明. 若在 Sobolev 空间中弱收敛，将 L^p 上任意连续线性泛函与有界导数映射 $u \mapsto \partial^\alpha u$ 复合，便得到各分量的弱收敛。

反过来，设每个分量弱收敛。对任意 $\Lambda \in W^{k,p}(\Omega)^*$，再次用 Hahn–Banach 定理将其通过 $\mathcal{J}$ 延拓为 $\widetilde{F} \in Y_p^*$。记 $\iota_\alpha : L^p(\Omega) \to Y_p$ 为只在第 α 个分量放入输入函数的映射，令 $F_\alpha = \widetilde{F} \circ \iota_\alpha$。这些都是 L^p 上的连续线性泛函，且有限分量分解给出

$$\Lambda(u_j) = \sum_{\alpha \in A_k} F_\alpha(\partial^\alpha u_j) \longrightarrow \sum_{\alpha \in A_k} F_\alpha(\partial^\alpha u) = \Lambda(u).$$

此论证也适用于 $p = \infty$。有限 p 时再用 L^p 对偶表示，便得到积分形式的刻画。　□

在无穷端点，只用 L^1 函数检验各分量，表达的是各分量的弱*收敛，不能据此改称 $W^{k,\infty}$ 的弱收敛。上一个命题的端点版本使用整个 $(L^\infty)^*$。

推论 21.2.7. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k \in \mathbb{N}_0$。若 $1 < p < \infty$ 且 (u_j) 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中有界，则存在子列 (u_{j_ℓ}) 及 $u \in W^{k,p}(\Omega)$，使 $u_{j_\ell} \rightharpoonup u$。并且

$$\|u\|_{W^{k,p}} \leq \liminf_{\ell\to\infty} \|u_{j_\ell}\|_{W^{k,p}}.$$

证明. 由自反性及定理 9.4.7 取得弱收敛子列；最后的不等式来自命题 9.5.6。　□

也可以先对各阶导数应用 L^p 的弱子列结论。分量有限，逐次抽取后有共同子列；把测试函数代入各分量的弱极限，如完备性证明那样即可辨认零阶极限的弱导数。前一命题保证最后得到的确实是 Sobolev 空间中的弱收敛。这种分量做法常用于逐阶估计近似解。

当 $p = 1$ 时，有界性本身不再保证上述抽列结论，导数质量可能集中在越来越小的区域内。阻止这种集中的条件属于第 10.5* 节的一致可积性理论，不由 Sobolev 范数的有界性自动产生。章末将用一维有界序列说明这个障碍。

21.3 运算规则

经典微积分的运算公式能否保留，要同时回答两个问题：等式在分布意义下是否成立，右端是否具有所要求的可积性。下面先在开集内部把函数光滑化，再用局部积分收敛传递公式。乘积、复合与截断这前三类局部运算主要依靠第二十章的卷积；坐标变换还需要定理 16.2.4 的几乎处处可微性和定理 17.3.10 的加权面积公式。

引理 21.3.1. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k \in \mathbb{N}_0$、$1 \leq p \leq \infty$。设 $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$U, V$ 为开集，$\overline{U} \Subset V$、$\overline{V} \Subset \Omega$。取非负 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\operatorname{supp}\rho \subseteq \overline{B}(0,1)$、$\int \rho = 1$，记 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$、$\varepsilon > 0$。令 $u_\varepsilon = u * \rho_\varepsilon$。当 ε 充分小时，u_ε 在 U 的邻域光滑，且

$$\partial^\alpha u_\varepsilon = (\partial^\alpha u) * \rho_\varepsilon \quad \text{在} U \text{ 上}, \qquad |\alpha| \leq k.$$

若 $p < \infty$，则 $u_\varepsilon \to u$ 于 $W^{k,p}(U)$。若 $p = \infty$，则对每个有限 $q \geq 1$ 有 $W^{k,q}(U)$ 收敛，并有

$$\|u_\varepsilon\|_{W^{k,\infty}(U)} \leq \|u\|_{W^{k,\infty}(V)}.$$

证明. 选择 $\varepsilon < \operatorname{dist}(\overline{U}, V^c)$。卷积在 U 上只读取 V 中的值，导数交换由命题 20.3.2 成立。对有限个导数分别应用命题 20.3.5，得到有限 p 的范数收敛。若 $p = \infty$，这些导数在 V 上也属于每个有限 L^q，故局部收敛仍成立；非负核与单位积分则给出每个导数的本性界，取最大值即得所列估计。 □

后面的证明还会使用这样的取极限方式：若 $u_j \to u$、$g_{i,j} \to g_i$ 于 L^1_{loc}，且 $\partial_i u_j = g_{i,j}$，则 $\partial_i u = g_i$。只需对固定测试函数在分部积分恒等式两端取极限，正如第 20.4 节已说明的那样。

无穷端点只提供有限 q 的局部逼近和统一界，不能改写为 $W^{k,\infty}$ 范数逼近。例如 $|x|$ 的弱导数为符号函数，光滑函数不可能在原点附近依本性上确界范数逼近这个跳跃。

21.3.1 乘积法则

先考虑局部有界的因子，这使乘积右端仍处于原来的 L^p 尺度。

命题 21.3.2 (Leibniz). 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $1 \leq p \leq \infty$。若 $u, v \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega) \cap L^\infty_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，则 $uv \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，并且

$$\partial_i(uv) = u\partial_i v + v\partial_i u \quad \text{几乎处处}, \qquad 1 \leq i \leq d. \tag{21.4}$$

若两个函数均属于全域 $W^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$，则乘积也属于该空间，且

$$\|uv\|_{W^{1,p}} \leq \|u\|_\infty \cdot \|v\|_{W^{1,p}} + \|v\|_\infty \cdot \|u\|_{W^{1,p}}.$$

证明. 先设 $p < \infty$，固定 U, V 如前一引理。局部卷积给出光滑 u_j, v_j，它们在 U 中依 $W^{1,p}$ 收敛，并可取一个子列，使两列函数几乎处处收敛。非负核保证 $|u_j|$、$|v_j|$ 具有由原函数在 V 上的本性界给出的公共界。

因此 $u_jv_j \to uv$ 于 $L^p(U)$。对一个导数项，分解

$$u_j\partial_i v_j - u\partial_i v = u_j(\partial_i v_j - \partial_i v) + (u_j - u)\partial_i v.$$

第一项由统一有界性和导数的 L^p 收敛趋零；第二项由几乎处处收敛及以 $C|\partial_i v|^p$ 为控制函数的控制收敛定理趋零。另一导数项同理。对经典乘积公式取极限，再遍历内部开集，就得到(21.4)。

若 $p=\infty$，先把相同函数视为局部 $W^{1,1}$ 成员，用刚证明的公式；其右端由假设局部本性有界，所以确实给出 $W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}$ 关系。全域情形直接估计右端各分量，应用有限分量的 Minkowski 不等式，即得范数界；乘积的本性有界性也显然成立。 □

只知道 $u,v\in W^{1,p}$ 时，不能无条件断言乘积仍属于 $W^{1,p}$。弱导数公式并不自动提高 $u\partial_i v$ 的可积性；第二十四章的嵌入定理以后会提供另外一些充分条件。习题 21.7 则直接构造乘积失去原有可积性的例子。

若其中一个因子为光滑函数，不需要假设另一因子局部有界。第 20 章的弱 Leibniz 公式直接给出

$$\partial_i(au) = a\partial_i u + (\partial_i a)u.$$

特别地，$a\in C_c^\infty(\Omega)$ 时可以截出一个内部部分；这里产生的额外项 $u\partial_i a$ 不能省略。

21.3.2 链式法则

本小节先讨论实值函数。对于向量值映射，把每个分量分别放在 Sobolev 空间中，证明完全相同；复值函数可以按两个实分量处理，而不是擅自要求复合映射全纯。

定理 21.3.3 (链式法则)**.** *设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。取 $1\le p\le\infty$ 和正整数 m,ℓ。设 $u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^m)$，$F\in C^1(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^\ell)$，且 DF 有界。则*

$$F\circ u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^\ell),\qquad \partial_i(F\circ u) = DF(u)\partial_i u \quad \text{几乎处处.}$$

若 u 局部本性有界，则可去掉 DF 全域有界的要求。

证明. 有界导数使 F 为 Lipschitz 映射，因而

$$|F(u)|\le |F(0)| + \|DF\|_\infty\cdot|u|.$$

右端局部属于 L^p，包括无穷端点。先取 $p<\infty$，并在固定内部区域用前面的卷积引理选取 $u_j\to u$ 于 $W^{1,p}$，同时几乎处处收敛。Lipschitz 界给出 $F(u_j)\to F(u)$ 于 L^p。导数分解为

$$DF(u_j)\partial_i u_j - DF(u)\partial_i u = DF(u_j)(\partial_i u_j-\partial_i u) + \big(DF(u_j)-DF(u)\big)\partial_i u.$$

第一项的 L^p 范数趋零。第二项由于 DF 连续而几乎处处趋零，并受 $2\|DF\|_\infty\cdot|\partial_i u|$ 控制，所以也依 L^p 趋零。经典链式法则在极限下给出弱导数公式。

当 $p=\infty$ 时，先在局部使用 $p=1$ 的结论，再用所得公式的本性界。若 u 仅局部本性有界，对固定区域取包含其值域和卷积值域的紧球，用光滑截断把 F 改成该球邻域上与其相等、导数全域有界的映射，即归结为已证情形。 □

全域结论还需要零阶项可积。若 $u \in W^{1,p}(\Omega)$，DF 有界且 $F(0)=0$，则 $F(u) \in W^{1,p}(\Omega)$。若 $p<\infty$ 且 $m_d(\Omega)<\infty$，允许 $F(0)\neq 0$ 也可以；但在无限测度域上，$u=0$、$F(t)=1+t$ 已经说明不能遗漏这个条件。当 $p=\infty$ 时，全域本性有界的 u 经连续 F 映射后仍本性有界。

稍后要把光滑的 F 换成折线函数。折点处不能任意填写一个经典导数便结束论证，所需事实是：Sobolev 函数在一个水平集上没有非零弱梯度。

命题 21.3.4. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。取 $1 \leq p \leq \infty$。设实值 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。对每个 $c \in \mathbb{R}$，有

$$\nabla u = 0 \quad \text{几乎处处于} \{u=c\}.$$

这里的水平集可以用任一可测代表定义，结论不受零测修改影响。

证明. 取 $0 \leq \theta \leq 1$、$\theta \in C_c^\infty((-1,1))$、$\theta(0)=1$，令

$$F_\varepsilon(t) = \int_c^t \theta\left(\frac{s-c}{\varepsilon}\right) \mathrm{d}s.$$

有 $|F_\varepsilon| \leq 2\varepsilon$，而链式法则给出

$$\partial_i F_\varepsilon(u) = \theta\left(\frac{u-c}{\varepsilon}\right) \partial_i u.$$

函数在每个内部有界区域趋于零，右端则由控制收敛在局部 L^1 中趋于 $\mathbf{1}_{\{u=c\}} \cdot \partial_i u$。弱导数关系的闭性说明后一个极限是零函数的弱导数，因此等于零。所用的局部 L^1 控制同样适用于 $p=\infty$，因而包含这一端点。 □

21.3.3 截断

对实数 $M>0$，定义截断函数

$$T_M(t) = \max\{-M, \min\{t, M\}\}.$$

它保留 $[-M,M]$ 内的值，并把其余值压到两个端点。与把定义域截成一个子集不同，这是一种作用于函数值的操作。

命题 21.3.5. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。取 $1 \leq p \leq \infty$、$M>0$，记 $T_M(t)=\max\{-M,\min\{t,M\}\}$。若实值 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，则

$$T_M(u) \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega), \qquad \nabla T_M(u) = \mathbf{1}_{\{|u|<M\}} \cdot \nabla u \quad \text{几乎处处}.$$

正部 $u_+=\max\{u,0\}$、负部 $u_-=\max\{-u,0\}$ 和绝对值也属于同一局部空间，且

$$\nabla u_+ = \mathbf{1}_{\{u>0\}} \cdot \nabla u, \quad \nabla u_- = -\mathbf{1}_{\{u<0\}} \cdot \nabla u, \quad \nabla |u| = \operatorname{sgn}(u) \nabla u.$$

约定 $\operatorname{sgn}(0)=0$。若 $u \in W^{1,p}(\Omega)$，上述函数也属于全域空间。

证明. 在实轴上用非负偶光滑核 η_ε 卷积 T_M，记为 F_ε。由于 T_M 奇且为 1-Lipschitz，$F_\varepsilon(0)=0$、$|F_\varepsilon'|\le 1$，并且 $F_\varepsilon\to T_M$ 一致成立。分段求导或直接积分可得

$$F_\varepsilon' = \mathbf{1}_{(-M,M)} * \eta_\varepsilon .$$

因此当 $t\neq \pm M$ 时，导数趋于 $\mathbf{1}_{(-M,M)}(t)$。在 $\{u=\pm M\}$ 上，前一命题保证 $\nabla u=0$，所以无论近似导数在两个端点的极限为何，都有

$$F_\varepsilon'(u)\nabla u \longrightarrow \mathbf{1}_{\{|u|<M\}}\cdot\nabla u \quad \text{于} L^1_{\mathrm{loc}}.$$

由链式法则和弱导数的闭性得到所求关系；右端的局部 L^p 控制给出空间归属。

对 t_+ 作同样卷积，并减去卷积在零点的值，使近似函数仍在零点为零。其导数在 $t\neq 0$ 处趋于 $\mathbf{1}_{(0,\infty)}(t)$，在零水平集上仍由梯度为零消除折点的不确定性。于是正部公式成立。负部及绝对值由 $(-u)_+$ 和 $u_+ + u_-$ 得到。

最后，$|T_M(u)|$、u_+、u_- 和 $|u|$ 均不超过 $|u|$，各导数的绝对值也由原导数控制，故全域情形不会丢失零阶或一阶可积性。 □

命题 21.3.6 (正负部的强连续性). 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集、$1\le p<\infty$，并设实值函数 $u_n, u\in W^{1,p}(\Omega)$。若 $u_n\to u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$，则

$$(u_n)_+\longrightarrow u_+, \qquad (u_n)_-\longrightarrow u_-, \qquad |u_n|\longrightarrow |u| \quad \text{于} W^{1,p}(\Omega).$$

证明. 先处理正部。实数正部映射满足 $|a_+-b_+|\le|a-b|$，所以

$$\|(u_n)_+-u_+\|_p\le\|u_n-u\|_p\longrightarrow 0.$$

由前一命题及水平集上的梯度公式，

$$\begin{aligned}\partial_i((u_n)_+)-\partial_i(u_+) &= \mathbf{1}_{\{u_n>0\}}\cdot(\partial_i u_n-\partial_i u)\\ &\quad+(\mathbf{1}_{\{u_n>0\}}-\mathbf{1}_{\{u>0\}})\cdot\partial_i u,\end{aligned}$$

而 $\partial_i u=0$ 几乎处处于 $\{u=0\}$。第一项在 L^p 中趋于零。

对任意子列，再抽取一条使函数值几乎处处收敛于 u 的子列。在 $u\neq 0$ 的点，两个指标函数最终相同；在 $u=0$ 的点，后一项几乎处处为零。因此后一项沿该子列几乎处处趋零，其绝对值的 p 次幂又受 $|\partial_i u|^p$ 控制。控制收敛定理给出这条子列上的 L^p 收敛。由于原序列的任意子列都可这样再抽取，完整序列的后一项也在 L^p 中趋零。对有限多个坐标合并，便得 $(u_n)_+\to u_+$ 于 $W^{1,p}$。负部由 $u_-=(-u)_+$ 得到，绝对值再由 $|u|=u_++u_-$ 得到。 □

若 $1\le p<\infty$ 且 $u\in W^{1,p}(\Omega)$，则

$$T_M(u)\longrightarrow u \quad \text{于} W^{1,p}(\Omega) \quad (M\to\infty). \tag{21.5}$$

事实上，函数误差由 $|u|\cdot\mathbf{1}_{\{|u|>M\}}$ 控制，导数误差由 $|\partial_i u|\cdot\mathbf{1}_{\{|u|\ge M\}}$ 控制，对它们的 p 次幂分别用控制收敛即可。在全域 $W^{1,\infty}$ 中，对一个固定 u，只要 $M\ge\|u\|_\infty$，截断已经与原函数几乎处处相等；这不意味着正部等非线性运算对 $W^{1,\infty}$ 范数总是连续，习题会区分这两个问题。

21.3.4 坐标变换

改变坐标还会改变积分域和零测集。若一个坐标映射把零测集拉回成正测度集，$u\circ\Phi$ 就可能依赖 u 的代表；因此先明确映射的几何控制。

定理 21.3.7. 取 $1\le p\le\infty$，函数取实值或复值，$L,M>0$。设 $U,V\subset\mathbb{R}^d$ 为开集，$\Phi:U\to V$ 是双 Lipschitz 同胚，且

$$|\Phi(x)-\Phi(y)|\le L|x-y|,\qquad |\Phi^{-1}(z)-\Phi^{-1}(w)|\le M|z-w|.$$

若 $u\in W^{1,p}(V)$，则 $u\circ\Phi\in W^{1,p}(U)$，且

$$\nabla(u\circ\Phi)(x)=D\Phi(x)^{\mathsf T}(\nabla u)(\Phi(x))\quad \text{对几乎处处的}x\in U. \tag{21.6}$$

包含零阶项的范数满足

$$\|u\circ\Phi\|_{W^{1,p}(U)}\le C(d,p,L,M)\|u\|_{W^{1,p}(V)}.$$

证明. 由 Lipschitz 映射的零测集性质，Φ^{-1} 把 V 中的 Lebesgue 零测集映成 U 中的零测集，所以复合不依赖代表。对非负可测 g，第 17 章的加权面积公式用于单射映射 Φ^{-1}，给出

$$\int_U g(\Phi(x))\,\mathrm{d}x=\int_V g(y)\,|\det D\Phi^{-1}(y)|\,\mathrm{d}y\le M^d\int_V g(y)\,\mathrm{d}y. \tag{21.7}$$

这里 Rademacher 定理保证导数几乎处处存在，算子范数不超过 M，从而行列式绝对值不超过 M^d。

先设 $p<\infty$，固定 U_0 满足 $\overline{U_0}\Subset U$。其像的闭包紧含于 V，因而可以在像的一个内部邻域对 u 作局部 $W^{1,p}$ 光滑逼近 u_j。函数 $u_j\circ\Phi$ 局部 Lipschitz；经典链式法则在 Φ 的可微点给出

$$\nabla(u_j\circ\Phi)=D\Phi^{\mathsf T}(\nabla u_j)\circ\Phi.$$

由定理 20.4.5，这也是弱导数等式。估计(21.7)使复合后的函数差及导数差在 U_0 中依 L^p 趋零；$D\Phi$ 的算子范数又不超过 L，故右端也在 L^p 中收敛。弱导数关系的闭性于是给出(21.6)。由于 U_0 任意，这一关系在整个 U 上成立。

若 $p=\infty$，同一局部证明先使用有限指数 1，得到公式后再取本性界。最后，对有限 p 用(21.7)，对无穷端点用零测集拉回性质，并结合有限维向量范数等价性，得到包含函数与全部一阶偏导数的全域范数估计。 □

对 Φ^{-1} 再用一次定理可知，这个复合映射实际给出两个 $W^{1,p}$ 空间之间的有界线性同构。它并不保持本书范数的数值，也不由单向 Lipschitz 控制推出逆方向的有界性。

高阶空间需要更强的坐标条件。在上述双 Lipschitz 假设下，若 Φ 进一步为 C^k 微分同胚，并且 1 至 k 阶的各导数有界，则相同方法给出 $u\circ\Phi\in W^{k,p}(U)$ 及相应有界估计：对光滑 u_j，逐次求导后，每一项都是某个 $(\partial^\beta u_j)\circ\Phi$ 乘以有限个 Φ 的导数，且 $|\beta|\le k$；系数有统一界，故逐项用换元估计取极限即可。若还要得到反向的 $W^{k,p}$ 有界映射，同样要控制 Φ^{-1} 的高阶导数。仅有双 Lipschitz 性只控制一阶，不能代替这些条件。

21.4　Sobolev 函数的代表

Sobolev 空间按几乎处处相等取商，而连续性、沿直线的变化和差商都涉及点值。讨论这些性质时，必须先说明选择什么代表。本节先把一维积分表示推广到几乎所有坐标直线，再区分通常微分与近似微分。以下以实值函数为主；有限维向量值函数的相应结论可逐分量应用。

21.4.1　一维绝对连续代表

一维情形中，弱导数不只决定积分配对，也决定代表在任意两点之间的增量。

命题 21.4.1. *设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为非空开区间，函数取实值或复值、$1 \le p \le \infty$。函数 u 属于 $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(I)$，当且仅当它有局部绝对连续代表 $\tilde u$，且 $\tilde u, \tilde u' \in L^p_{\mathrm{loc}}(I)$。这个代表唯一，经典导数与弱导数几乎处处相等。*

若 $I = (a,b)$ 有界且 $u \in W^{1,p}(I)$，则该代表还唯一延伸为 $[a,b]$ 上的绝对连续函数，并满足

$$\|\tilde u\|_{L^\infty([a,b])} \le \frac{\|u\|_{L^1(I)}}{b-a} + \|u'\|_{L^1(I)}. \tag{21.8}$$

证明. 局部刻画及唯一性就是定理 20.4.6。在有界区间上，由 Hölder 不等式，$u, u' \in L^1(I)$。固定内点 x_0，积分表示

$$\tilde u(x) = \tilde u(x_0) + \int_{x_0}^{x} u'(t)\,\mathrm{d}t$$

一直延伸到两端，并在整个闭区间上绝对连续。对任意 $x, y \in [a,b]$，有

$$|\tilde u(x)| \le |\tilde u(y)| + \int_a^b |u'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

对 y 取平均，再对 x 取上确界，即得(21.8)。 □

当 $1 < p < \infty$ 时，同一积分表示给出

$$|\tilde u(t) - \tilde u(s)| \le \|u'\|_{L^p(I)} \cdot |t-s|^{1-1/p} \quad (s,t \in [a,b]).$$

当 $p = \infty$ 时，右侧改为 $\|u'\|_\infty \cdot |t-s|$；当 $p = 1$ 时，对 $s < t$ 的增量由 $\int_s^t |u'|$ 控制，但不能从 L^1 范数单独读出一个正的 Hölder 指数。估计(21.8)还有另一个用途：函数及其一阶导数的 L^1 收敛，会使对应的绝对连续代表一致收敛。下一小节将在几乎每条直线上使用这一点。

21.4.2　ACL 性质

在多维开集内，平行于某个坐标轴的直线可能与区域相交为多个区间，所以这里的绝对连续性应逐个紧子区间理解。先设 $d \ge 2$；$d = 1$ 时，下面的条件就是局部绝对连续。

定义 21.4.2. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。设 $v : \Omega \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 为有限值 Borel 函数。若对每个坐标方向 e_i，对其正交补中几乎所有 z，限制

$$t \longmapsto v(z + te_i)$$

在开集 $\{\, t \in \mathbb{R} \mid z + te_i \in \Omega \,\}$ 的每个紧子区间上绝对连续，则称 v **沿坐标线绝对连续**（absolutely continuous on lines），简称具有 ACL 性质。这里的“几乎所有”使用横向变量 z 上的 $(d-1)$ 维 Lebesgue 测度。

图 21.1 示意二维时的量词结构。每个方向都允许删去一族横向参数零测的直线；定义要求存在同一个代表，在其余截线上分别绝对连续。

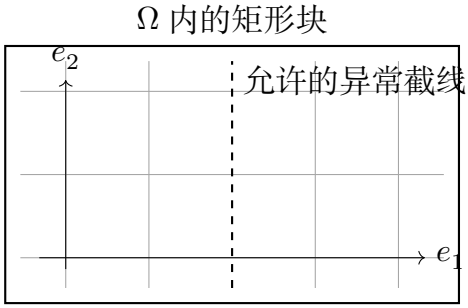


图 21.1: ACL 坐标截线。实线示意良好截线，虚线只表示某个允许排除的截线；真正的例外族由横向零测集参数化。

定理 21.4.3. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。复值函数的 ACL 性质指实部与虚部分别具有该性质。设 $1 \leq p \leq \infty$，且 $u, g_1, \dots, g_d \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。则 $\partial_i u = g_i$ 对所有 i 成立，当且仅当 u 有一个具有 ACL 性质的代表 $\tilde{u}$，其经典坐标偏导数几乎处处存在，且等于 g_i。

证明. 先设弱导数关系成立。列出所有闭包紧含于 Ω 的有理端点开矩形 Q_m。由引理 21.3.1，可以选 $\varepsilon_j \downarrow 0$，使 $u_j = u * \rho_{\varepsilon_j}$ 在 $Q_1, \dots, Q_j$ 的邻域上都有定义，且

$$\|u_j - u\|_{L^1(Q_m)} + \sum_{i=1}^{d} \|\partial_i u_j - g_i\|_{L^1(Q_m)} < 2^{-j} \quad (m \leq j).$$

将每个 u_j 在其定义域外补零，便得到 Ω 上的 Borel 函数。所用的 L^1 逼近仍限于内部矩形；补零处可能不连续，因此光滑性与导数计算也只在原定义域内进行。

固定 Q_m 和方向 i，写 $Q_m = Q'_m \times I$，把第 i 个坐标放在最后。对上述可求和误差应用 Tonelli 定理，可知对几乎每个 $z \in Q'_m$，

$$\sum_{j \geq m} \Big(\|u_j(z,\cdot) - u(z,\cdot)\|_{L^1(I)} + \|\partial_i u_j(z,\cdot) - g_i(z,\cdot)\|_{L^1(I)} \Big) < \infty.$$

因此这条直线上的 u_j 在一维 $W^{1,1}(I)$ 中为 Cauchy 列。将(21.8)用于差 $u_j - u_k$，得到它们在 I 上一致收敛到某个函数 v_z。又因导数在 $L^1(I)$ 中趋于 $g_i(z,\cdot)$，在光滑函数的积分公式中取极限，得

$$v_z(t) - v_z(s) = \int_s^t g_i(z, r)\, \mathrm{d}r \quad (s, t \in I).$$

所以 v_z 绝对连续，导数几乎处处为该截面的 g_i。它也与 $u(z,\cdot)$ 几乎处处相等。

现在在 Ω 中统一定义

$$\tilde{u}(x)=\begin{cases}\lim\limits_{j\to\infty} u_j(x), & \text{若极限存在且有限},\\ 0, & \text{其他情形}.\end{cases}$$

这是一个 Borel 函数，并由各矩形上的可求和 L^1 误差知 $\tilde{u}=u$ 几乎处处。在前述每条良好直线上，它在矩形内的每一点都等于一致极限 v_z。对可数个矩形及有限个方向合并横向零测例外后，仍只排除了各方向中的一个横向零测集。任意紧线段可用有限个这样的矩形覆盖，局部积分表示在交叠处来自同一个函数 $\tilde{u}$，故可拼接。这证明了同一个代表同时具有全部坐标方向的 ACL 性质。

反过来，在内矩形中取测试函数，沿第 i 个方向在几乎每条良好直线上作一维分部积分，再由 Fubini 定理得

$$\int_{Q_m}\tilde{u}\,\partial_i\varphi=-\int_{Q_m} g_i\varphi.$$

各积分因局部可积性而有定义；测试函数在相应区间端点附近为零。弱导数的局部性随后把这些关系拼成整个 Ω 上的关系。 □

沿几乎所有直线成立，与沿每一条直线成立不同。维数至少为二时，甚至把一个 ACL 代表在单点改值，也只会破坏有限条坐标直线上的绝对连续性，而不改变 ACL 性质。因此 ACL 代表不像一维连续代表那样逐点唯一。定理所需的是存在一个共同代表，并不是给等价类的每一点都指定不可更改的值。

21.4.3　$W^{1,\infty}$ 与局部 Lipschitz 代表

由 ACL 性质，Sobolev 函数的合适代表有几乎处处存在的坐标偏导数，且它们组成弱梯度。但坐标偏导存在不等于通常的全微分存在。本小节先给出能够恢复通常微分的有界梯度情形。

定理 21.4.4. *设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。函数 u 属于 $W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，当且仅当它有局部 Lipschitz 代表。该连续代表唯一，并几乎处处通常可微，其经典微分为弱梯度所确定的线性映射。*

更具体地，若 B 为开球、$\overline{B}\Subset\Omega$，且 $|\nabla u|\le L$ 几乎处处于 B，则此代表在 B 上为 L-Lipschitz 函数。

这里 $|\nabla u|$ 使用 $\mathbb{R}^d$ 的欧氏范数。它与本章按偏导分量取最大值的范数满足

$$\bigl\||\nabla u|\bigr\|_{L^\infty(B)}\le\sqrt{d}\max_{1\le i\le d}\|\partial_i u\|_{L^\infty(B)}\le\sqrt{d}\,\|u\|_{W^{1,\infty}(B)}.$$

所以若只从本章的 $W^{1,\infty}$ 范数读取梯度控制，可以直接得到 $\sqrt{d}$ 倍的 Lipschitz 常数；定理中的 L 则是欧氏梯度模的本性上界，不应与前一常数混同。

证明. 先设 $u \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}$。固定所述开球，令 $u_\varepsilon = u * \rho_\varepsilon$。局部卷积微分公式给出

$$\nabla u_\varepsilon = (\nabla u) * \rho_\varepsilon, \quad |\nabla u_\varepsilon| \le L$$

于卷积只涉及 B 内点的区域。取 B 中两个 Lebesgue 点 x, y。线段 $[x, y]$ 紧含于 B，故当 ε 足够小时，在这条线段上积分光滑函数的导数可得

$$|u_\varepsilon(x) - u_\varepsilon(y)| \le L|x - y|.$$

由命题 14.4.6，两端趋于 u 在相应点的 Lebesgue 值。于是同一 Lipschitz 不等式在 B 的 Lebesgue 点集上成立。

该点集满测度，因而在 B 中稠密。对任意点取其中的逼近点列，Lipschitz 估计使函数值为 Cauchy 列；估计也保证极限不依赖所选点列，并在整个 B 上保留常数 L。所得连续函数与 u 几乎处处相等。在交叠球上，两个连续代表几乎处处相等，所以处处相等，由此拼成局部 Lipschitz 代表。唯一性同样来自连续性与几乎处处相等。

反向由定理 20.4.5 得到。最后对局部 Lipschitz 代表使用 Rademacher 定理 16.2.4；经典偏导与弱偏导几乎处处一致，故全微分的系数正是弱梯度。 □

这里的“局部”不能无条件去掉。例如在 $\Omega = (-1, 0) \cup (0, 1)$ 上，令 u 左侧为零、右侧为一，则 $u \in W^{1,\infty}(\Omega)$，弱导数为零；但跨越缺失的原点取两侧点，差商可以任意大，故它不是 Ω 上的 Lipschitz 函数。

即使函数属于 $W^{1,\infty}$，通常可微的断言也针对所选的局部 Lipschitz 代表，而非任意代表。在有界开集上，$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}^d}$ 代表零元素，却处处不连续。一般有限 p 时，上述有界梯度证明不适用；不能把本小节标题理解成“所有 Sobolev 代表都几乎处处通常可微”。对全部 $1 \le p \le \infty$ 统一成立的结论是下一小节的近似可微性。

21.4.4 近似可微性

近似微分允许忽略密度为零的异常点，但仍要求一阶误差相对于距离趋于零。下面从直线上的变化逐步得到多维的一阶近似：

$$\begin{aligned} \text{ACL} &\Longrightarrow \text{立方体平均振荡估计} \\ &\Longrightarrow \text{极大函数双点估计} \\ &\Longrightarrow \text{可数 Lipschitz 分片} \\ &\Longrightarrow \operatorname{ap} D\,u = \nabla u. \end{aligned}$$

其中层集 $\{Mg \le n\}$ 的作用是在每一层上得到 Lipschitz 分片，并不是把原函数提升为整个邻域上的 Lipschitz 函数。为从弱导数得到上述控制，先把沿坐标线的积分公式转成局部平均振荡的估计。对有限正体积的集合 Q，简记

$$u_Q = \frac{1}{m_d(Q)} \int_Q u.$$

引理 21.4.5. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。设 $u \in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$Q$ 为边长 ℓ 的坐标开立方体，且 $\overline{Q} \Subset \Omega$。记 $u_Q = |Q|^{-1}\int_Q u$。则

$$\int_Q |u - u_Q| \le \ell \sum_{i=1}^{d} \int_Q |\partial_i u|. \tag{21.9}$$

证明. 选取 ACL 代表。对几乎所有 $x, y \in Q$，依次把 x 的各坐标换成 y 的坐标，用 d 条坐标线段连接它们。所有这些线段都属于良好直线的例外集之外；此断言对几乎所有点对成立，正是对每个方向的横向零测集应用 Fubini 定理的结果。沿线段积分，再用三角不等式，得到

$$|u(x) - u(y)| \le \sum_{i=1}^{d} \int_{[x_i, y_i]} |\partial_i u(y_1, \dots, y_{i-1}, t, x_{i+1}, \dots, x_d)|\, \mathrm{d}t,$$

其中 $[x_i, y_i]$ 表示两端点之间的无向区间。将此式对 x, y 积分。第 i 项中未出现的 $d-1$ 个坐标积分产生因子 ℓ^{d-1}；对固定 t，使区间 $[x_i, y_i]$ 包含 t 的点对面积至多为 ℓ^2。由 Tonelli 定理，第 i 项的二重积分不超过 $\ell^{d+1}\int_Q |\partial_i u|$。因此

$$\int_Q |u(x) - u_Q|\,\mathrm{d}x \le \frac{1}{m_d(Q)} \int_Q \int_Q |u(x) - u(y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \le \ell \sum_{i=1}^{d} \int_Q |\partial_i u|,$$

因为 $m_d(Q) = \ell^d$。 □

下一步比较两个点附近的一列局部均值。Hajłasz 的《Sobolev spaces on metric-measure spaces》[19, Section 9, Theorem 9.4] 用这种逐半径的望远镜求和，从平均振荡得到双点控制；以下在欧氏立方体上给出所需证明。

命题 21.4.6. 设 $d \ge 1$ 为整数，函数取实值或复值。设 $w \in W^{1,1}(\mathbb{R}^d)$，令 $g = \sum_{i=1}^{d} |\partial_i w|$。存在只依赖于 d 的常数 C_d，使在 w 的任意两个 Lebesgue 点 x, y 上，其 Lebesgue 值满足

$$|w(x) - w(y)| \le C_d |x - y| \bigl(Mg(x) + Mg(y)\bigr). \tag{21.10}$$

这里 M 是第 13.3 节的中心极大算子。

证明. 只需考虑 $x \ne y$ 且两处极大函数都有限的情形。记 $r = |x - y|$，$Q(x, t) = x + (-t, t)^d$，并置 $Q_j = Q(x, 2^{-j} r)$。由于立方体包含在可比半径的球内，Lebesgue 点性质给出 $w_{Q_j} \to w(x)$。由 (21.9)，

$$\begin{aligned} |w_{Q_{j+1}} - w_{Q_j}| &\le \frac{1}{m_d(Q_{j+1})} \int_{Q_j} |w - w_{Q_j}| \\ &\le C_d\, 2^{-j} r \, \frac{1}{m_d(Q_j)} \int_{Q_j} g \le C_d\, 2^{-j} r\, Mg(x). \end{aligned}$$

最后一步使用 $Q(x, t) \subseteq B(x, \sqrt{d}\, t)$ 及两者体积比只依赖维数。求和得到

$$|w(x) - w_{Q(x,r)}| \le C_d r \cdot Mg(x).$$

在 y 处也有同样的估计。

还需比较半径为 r 的两个均值。因为 $Q(x,r)$ 和 $Q(y,r)$ 都包含在 $R=Q(x,2r)$ 中，体积比有统一界，故

$$\begin{aligned}|w_{Q(x,r)}-w_{Q(y,r)}| &\le |w_{Q(x,r)}-w_R|+|w_{Q(y,r)}-w_R|\\ &\le \frac{C_d}{m_d(R)}\int_R |w-w_R| \le C_d r\cdot Mg(x).\end{aligned}$$

合并三项便得到(21.10)。 □

极大函数在某个层集上有界时，上式就成为该层集上的 Lipschitz 估计。这里不需要 M 在 L^1 中强有界，只需要它对可积函数几乎处处有限，因此端点 $p=1$ 也能纳入论证。

定理 21.4.7. *设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。设 $1\le p\le\infty$，且 $u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。则任一有限值可测代表都几乎处处近似可微，并且*

$$\operatorname{ap} D\,u(x)h=\nabla u(x)\cdot h\quad(h\in\mathbb{R}^d)$$

在几乎所有 $x\in\Omega$ 上成立。

这里“任一代表”的量词是：每选定一个有限值可测代表，都存在一个可以依赖该代表的零测例外集，使结论在其外成立。不同代表只在零测集上不同，因而“几乎处处近似可微”作为等价类性质保持不变；这不表示所有代表在同一个共同点集上都近似可微。

证明. 局部 L^p 包含于局部 L^1，所以先把 u 看成 $W^{1,1}_{\mathrm{loc}}$ 函数。固定 $K\Subset\Omega$，选 $\chi\in C_c^\infty(\Omega)$，使 $\chi=1$ 于 K 的某个邻域。由光滑乘法公式，将 $w=\chi\cdot u$ 及其弱导数补零到 $\mathbb{R}^d$，得到 $w\in W^{1,1}(\mathbb{R}^d)$。这一步的补零没有边界项，因为 χ 紧支撑于 Ω。

令 $g=\sum_i|\partial_i w|\in L^1(\mathbb{R}^d)$。由Hardy–Littlewood 弱型不等式 13.3.3，Mg 几乎处处有限。从 K 删去零测例外，使剩下的点都是 w 的 Lebesgue 点，且所选的 u 值等于该点的 Lebesgue 值。再按 $Mg(x)\le n$ 分层，得可测集 E_n，其并覆盖 K 中几乎所有点。由(21.10)，$u|_{E_n}$ 为 $2C_d n$-Lipschitz 函数。

每个 E_n 体积有限。由紧内正则性，可在其中选择可数个紧集，除去一个零测集后覆盖 E_n。再用可数个 $K\Subset\Omega$ 覆盖 Ω，就得到几乎处处覆盖定义域的紧集族 (K_j)，每个 $u|_{K_j}$ 都是 Lipschitz 的。由定理 16.3.4，u 几乎处处近似可微。

还要识别近似微分，而不只是证明它存在。把 $u|_{K_j}$ 延拓为全空间 Lipschitz 函数 F_j。由定理 20.4.5，F_j 的弱梯度等于其几乎处处经典梯度。又因 $u-F_j=0$ 于 K_j，命题 21.3.4 给出

$$\nabla u=\nabla F_j=DF_j\quad\text{几乎处处于}K_j.$$

其中最后一项按行向量与线性泛函的对应理解。在 K_j 的密度点且 F_j 可微的点上，沿 K_j 两函数相等，所以密度一集合判据给出 $\operatorname{ap} D\,u=DF_j$。合并这些等式，再合并可数个零测例外，便得所需识别。 □

这个结论把弱导数与点态的一阶几何联系起来，但所得 Lipschitz 常数依赖于所选片，不能据此推出整个邻域上的 Lipschitz 性质。它也不声称 Sobolev 映射把每个零测集映成零测集：近似微分忽略定义域中的零测改值，像的测度却可能受到这些改值影响。以后将微分性质用于面积、迹或嵌入问题时，仍须分别检查那些问题需要的代表与额外条件。

本章小结

Sobolev 空间的基本结构来自两个事实：各阶导数可以作为有限个 L^p 分量，而弱导数关系在这些分量的适当极限下保持。因此函数与导数不能独立指定，却可以一起使用 Banach 空间和弱收敛的方法。

运算规则首先是局部的。光滑逼近让经典公式进入弱导数框架，可积性条件再决定结果属于哪个全域空间。水平集上的梯度为零消除了截断函数折点处的不确定性；双 Lipschitz 坐标变换既控制导数，也保证零测集与积分估计正确转移。

对函数代表，一维绝对连续性、多维沿坐标线绝对连续性和局部 Lipschitz 性是不同层次。一般 Sobolev 函数几乎处处的近似微分等于弱梯度，但这不提供无条件的全域连续代表或边界值。全域光滑逼近、零边界空间与延拓留到下一章讨论；迹、嵌入和紧性的证明都将使用这些结果。

习题

习题 21.1. 令 $Q=(0,1)^2$，$u(x,y)=xy$。对每个 $1\le p\le\infty$，直接从弱导数定义验证 $u\in W^{1,p}(Q)$，求出两个弱偏导数，并计算本章约定的 $\|u\|_{W^{1,p}(Q)}$。

解. 取任意 $\varphi\in C_c^\infty(Q)$。由 Fubini 定理和一维分部积分，

$$\int_Q xy\,\partial_x\varphi(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1 y\left(\int_0^1 x\,\partial_x\varphi(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=-\int_Q y\cdot\varphi(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

测试函数在端点附近为零，所以没有边界项。交换两个变量得到

$$\partial_x u=y,\qquad \partial_y u=x$$

的弱导数等式。三者在有界方形上都属于每个 L^p，故 $u\in W^{1,p}(Q)$。

若 $1\le p<\infty$，则

$$\|u\|_p^p=\frac{1}{(p+1)^2},\qquad \|\partial_x u\|_p^p=\|\partial_y u\|_p^p=\frac{1}{p+1}.$$

因此

$$\|u\|_{W^{1,p}(Q)}=\left(\frac{1}{(p+1)^2}+\frac{2}{p+1}\right)^{1/p}.$$

当 $p=\infty$ 时，u、x 与 y 的本性上确界都为 1，而本章范数取三者的最大值，故 $\|u\|_{W^{1,\infty}(Q)}=1$。 □

习题 21.2. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集、$1 \le p \le \infty$，且

$$u = (u^1, u^2) \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega; \mathbb{R}^2).$$

令 $F(s,t) = \sin s + \cos t$。证明 $F \circ u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，并对每个 $1 \le i \le d$ 求出 $\partial_i (F \circ u)$。

解. 映射 $F \in C^1(\mathbb{R}^2)$，且

$$DF(s,t) = (\cos s, -\sin t)$$

一致有界。由定理 21.3.3，复合函数属于所述局部 Sobolev 空间，并且

$$\partial_i (F \circ u) = \cos(u^1)\, \partial_i u^1 - \sin(u^2)\, \partial_i u^2 \quad \text{几乎处处于} \Omega.$$

右端属于 L^p_{loc}，因为两个三角函数因子的绝对值不超过 1。局部陈述不要求 $F \circ u$ 在无界域上具有全域 L^p 范数。 □

习题 21.3. 在 $I = (0,1)$ 上令

$$u_n(x) = x + n^{-2} \cdot \sin(nx), \qquad u(x) = x.$$

证明对每个 $1 \le p \le \infty$，都有 $u_n \to u$ 于 $W^{1,p}(I)$。再用命题 21.2.1 中的映射 $\mathcal{J}$，解释为什么这里的 Sobolev 收敛恰好等价于函数分量与一阶导数分量同时在 $L^p(I)$ 中收敛。

解. 两函数光滑，且

$$u_n - u = n^{-2} \cdot \sin(nx), \qquad u_n' - u' = n^{-1} \cdot \cos(nx).$$

由于 $m_1(I) = 1$，对每个有限 p 有

$$\|u_n - u\|_p \le n^{-2}, \qquad \|u_n' - u'\|_p \le n^{-1},$$

所以

$$\|u_n - u\|_{W^{1,p}(I)} \le \left(n^{-2p} + n^{-p}\right)^{1/p} \longrightarrow 0.$$

在 $p = \infty$ 时，本章范数取两个分量范数的最大值，同样有

$$\|u_n - u\|_{W^{1,\infty}(I)} \le n^{-1} \longrightarrow 0.$$

这里 $\mathcal{J} v = (v, v')$，而 Y_p 的乘积范数正按有限 p 的 p 次和或无穷端点的最大值定义。因此 $\|\mathcal{J}(u_n - u)\|_{Y_p} = \|u_n - u\|_{W^{1,p}}$，所述两个分量同时收敛与 Sobolev 范数收敛完全等价。 □

习题 21.4*. 设整数 $d \ge 2$、$1 \le p < d$，记 $B = B(0,1)$，取非零 $\psi \in C_c^\infty(B)$，并令

$$u_r(x) = r^{1-d/p} \cdot \psi(x/r), \quad 0 < r < 1.$$

计算任意多指标 α 对应的 $\|\partial^\alpha u_r\|_{L^p(B)}$。证明 $u_r \to 0$ 于 $L^p(B)$，其一阶导数范数保持不变，而 $\|u_r\|_\infty \to \infty$。据此证明，不存在独立于 u 的常数 C，使

$$\|u\|_{L^\infty(B)} \le C \|u\|_{W^{1,p}(B)} \quad (u \in C_c^\infty(B)).$$

解. 函数 u_r 的支集包含在 $B(0,r)$ 中，经典求导与换元 $x = ry$ 给出

$$\begin{aligned}\|\partial^\alpha u_r\|_p^p &= r^{p-d-p|\alpha|}\int_{B(0,r)} |(\partial^\alpha\psi)(x/r)|^p\,\mathrm{d}x \\ &= r^{p(1-|\alpha|)}\|\partial^\alpha\psi\|_p^p.\end{aligned}$$

因此

$$\|\partial^\alpha u_r\|_p = r^{1-|\alpha|}\|\partial^\alpha\psi\|_p.$$

当 $|\alpha| = 0$ 时右端趋零；当 $|\alpha| = 1$ 时它不随 r 改变。由于非零紧支集光滑函数不可能在连通的全空间上为常数，至少一个一阶导数的范数为正。故这列函数的 $W^{1,p}$ 范数一致有界，而一阶导数并没有一同趋零。

另一方面，ψ 连续，故其上确界等于本性上确界，且

$$\|u_r\|_\infty = r^{1-d/p}\|\psi\|_\infty \longrightarrow \infty,$$

因为 $p < d$。若题中统一估计成立，左端便会被一致有界的 Sobolev 范数控制，矛盾。这个例子只处理严格不等式 $p < d$；当 $p = d$ 时，同一伸缩的振幅不再增长，不能从本题推出临界指数的结论。 □

习题 21.5*.　1. 在 $I = (0,1)$ 上令 $v_n(x) = \min(nx, 1)$。证明 (v_n) 在 $W^{1,1}(I)$ 中有界，但没有弱收敛子列。

2. 对 $t \in (0,1)$，令 $w_t(x) = |x - t|$。证明这些元素在 $W^{1,\infty}(I)$ 中两两距离至少为 2，并据此证明该空间不可分。

解. 第一问中，v_n 为 Lipschitz 函数，弱导数几乎处处等于经典导数，所以

$$v_n' = n\cdot\mathbf{1}_{(0,1/n)},\quad \|v_n\|_1 \le 1,\quad \|v_n'\|_1 = 1.$$

这证明了 Sobolev 范数有界。

假设某个子列 (v_{n_j}) 在 $W^{1,1}(I)$ 中弱收敛。由命题 21.2.1，导数映射从 $W^{1,1}(I)$ 到 $L^1(I)$ 有界线性，相应导数必在 $L^1(I)$ 中弱收敛到某个 g。固定 $a \in (0,1)$，以及任意在 $(0,a)$ 上几乎处处为零的 $h \in L^\infty(I)$。当 $n_j > 1/a$ 时，$\int_I v_{n_j}' h = 0$，故 $\int_I gh = 0$。这些有界测试说明 $g = 0$ 几乎处处于 $(a,1)$。取 $a = 1/k$、$k \ge 2$，便得 $g = 0$ 几乎处处于 I。但常函数 $h = 1$ 也是允许的对偶测试，且

$$\int_I g = \lim_j \int_I v_{n_j}' = 1,$$

矛盾。因此不存在所假设的弱收敛子列。事实上，$v_n \to 1$ 于 $L^1(I)$，失去弱紧性的是向端点集中的导数。

第二问中，$w_t' = \operatorname{sgn}(x - t)$ 几乎处处。若 $s < t$，则在正测度区间 (s,t) 上有

$$w_s' = 1,\quad w_t' = -1.$$

所以 $\|w_s' - w_t'\|_\infty = 2$，从而 $\|w_s - w_t\|_{W^{1,\infty}} \ge 2$。

若空间有可数稠密子集 $\{z_j\}$，则每个开球 $B(w_t, 1/2)$ 至少包含一个 z_j。这些球两两不交，否则三角不等式将使两个中心的距离小于 1。这样便给不可数多个球分别配上不同的可数集元素，矛盾。故 $W^{1,\infty}(I)$ 不可分。 □

习题 21.6. 在 $I=(0,2\pi)$ 上令 $u_n(x)=\sin(nx)/n$。证明 $u_n \rightharpoonup 0$ 于 $H^1(I)$，但不依 H^1 范数趋零。进一步证明，对任意 $g\in C([0,2\pi])$，

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi} g(x)|u_n'(x)|^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

解. 先证明 $\cos(nx)\rightharpoonup 0$ 于 $L^2(I)$。对一个子区间 $(a,b)\subset I$，

$$\left|\int_a^b \cos(nx)\,\mathrm{d}x\right|=\frac{|\sin(nb)-\sin(na)|}{n}\le\frac{2}{n}.$$

因此与任意有限区间阶梯函数相乘后的积分都趋于零。这些阶梯函数在 $L^2(I)$ 中稠密：先用第 10.2 节的连续紧支集函数逼近，再在有限区间上利用一致连续性作阶梯逼近。又因 $\|\cos(nx)\|_2=\sqrt{\pi}$，对 $h\in L^2(I)$ 及一个阶梯函数 s，有

$$\left|\int_I \cos(nx)h\right|\le\left|\int_I\cos(nx)s\right|+\sqrt{\pi}\|h-s\|_2.$$

先选 s，再令 $n\to\infty$，即得所需弱收敛。

现在 $\|u_n\|_2=\sqrt{\pi}/n\to 0$，而 $u_n'=\cos(nx)\rightharpoonup 0$ 于 L^2。由命题 21.2.6，$u_n\rightharpoonup 0$ 于 H^1。也可以直接对任意 $v\in H^1(I)$ 测试内积：零阶积分由 $\|u_n\|_2\to 0$ 控制，一阶积分由刚证的弱收敛控制。不过

$$\|u_n'\|_2^2=\pi$$

始终不变，所以不可能强收敛到零。

最后使用恒等式 $\cos^2(nx)=(1+\cos(2nx))/2$。函数 g 属于 $L^2(I)$，上面的弱收敛结论同样适用于 $\cos(2nx)$，于是

$$\int_I g|u_n'|^2=\frac{1}{2}\int_I g+\frac{1}{2}\int_I g\cdot\cos(2nx)\longrightarrow\frac{1}{2}\int_I g.$$

函数值的强收敛与导数的弱收敛都不能使导数平方直接趋向极限导数的平方。 □

习题 21.7. 在 $B=B(0,1)\subset\mathbb{R}^3$ 上取 $u(x)=|x|^{-1/3}$，原点处任意赋一个有限值。证明

$$u\in H^1(B),\quad u^2\in L^2(B)\cap W^{1,1}(B),\quad u^2\notin H^1(B).$$

说明这与有界 Sobolev 函数的乘积法则并不矛盾。

解. 在原点外，经典梯度为

$$\nabla u(x)=-\frac{1}{3}|x|^{-7/3}x,\quad \nabla(u^2)(x)=-\frac{2}{3}|x|^{-8/3}x.$$

所以其大小分别为 $\frac{1}{3}|x|^{-4/3}$ 与 $\frac{2}{3}|x|^{-5/3}$。由三维径向积分公式，$|x|^{-q}$ 在单位球上可积，当且仅当 $q<3$，因为相应径向积分是常数 4π 乘以 $\int_0^1 r^{2-q}\,\mathrm{d}r$。因此

$$u\in L^2(B),\quad |\nabla u|\in L^2(B),\quad u^2\in L^2(B),\quad |\nabla(u^2)|\in L^1(B).$$

这里所用的奇性指数依次为 $2/3$、$8/3$、$4/3$、$5/3$，都小于 3。

还须确认经典梯度的候选确实是弱梯度，不能只凭原点外的计算略去这一点。对任一坐标方向，除了横向参数为零、因而穿过原点的那一条直线外，函数 u 和 u^2 在相应球内截线上都光滑，并在每个紧子区间上绝对连续。异常直线的参数集在 $\mathbb{R}^2$ 中为零测集。因此两函数都具有 ACL 性质。结合已算出的函数和候选偏导数的可积性，定理 21.4.3 的反向判据给出 $u \in H^1(B)$ 与 $u^2 \in W^{1,1}(B)$。

然而

$$\int_B |\nabla(u^2)|^2 \,\mathrm{d}x = \frac{16\pi}{9} \int_0^1 r^{-4/3} \,\mathrm{d}r = \infty.$$

若 u^2 另有一个 L^2 弱梯度，由弱导数唯一性，它必须与已经得到的 L^1 弱梯度几乎处处相同，这与上式矛盾。因此 $u^2 \notin H^1(B)$。

函数 u 并不本性有界。乘积的弱导数依旧满足 $\nabla(u^2) = 2u \cdot \nabla u$，但两个 L^2 因子的乘积由 Hölder 不等式只能统一保证属于 L^1，不能保证仍属于 L^2。失去的是原有可积指数，而不是乘积求导公式本身。 □

习题 21.8. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集、$1 \le p < \infty$，实值函数 $u_n \to u$、$v_n \to v$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$。利用正文的正部强连续性证明

$$\max\{u_n, v_n\} \longrightarrow \max\{u, v\}, \qquad \min\{u_n, v_n\} \longrightarrow \min\{u, v\}$$

于同一 Sobolev 空间。再在 $(-1,1)$ 上用 $u_n(x) = x - 1/n$、$u(x) = x$，说明正部映射在 $W^{1,\infty}$ 中不连续。

解. 差函数满足 $u_n - v_n \to u - v$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$。由命题 21.3.6 及恒等式

$$\max\{a,b\} = b + (a-b)_+, \qquad \min\{a,b\} = a - (a-b)_+,$$

分别把右端的加法、减法和正部运算通过极限，便得到两个结论。

无穷指数时，给定的 $u_n - u = -1/n$，且二者一阶导数都为 1，故 $u_n \to u$ 于 $W^{1,\infty}((-1,1))$。但在 $(0, 1/n)$ 上，$((u_n)_+)' = 0$、$(u_+)' = 1$，所以

$$\|((u_n)_+)' - (u_+)'\|_\infty = 1.$$

区间虽不断缩小，本性上确界仍能检测其中的完整跳差。这正是有限 p 的控制收敛论证不能照搬的地方。 □

习题 21.9*. 1. 映射 $\Phi(x) = x^3$ 是 $I = (-1,1)$ 到自身的光滑 Lipschitz 双射。取坐标函数 $u(x) = x$，证明 $u \in H^1(I)$，但 $u \circ \Phi^{-1} \notin H^1(I)$。

2. 令 $\Psi(x) = x + \tfrac{1}{2}|x|$。证明它是 $I = (-1,1)$ 到 $J = (-1/2, 3/2)$ 的双 Lipschitz 映射，却存在一个函数 v，它属于所有 $W^{2,p}(J)$、$1 \le p \le \infty$，但 $v \circ \Psi$ 不属于任何 $W^{2,p}(I)$。

解. 第一问中，$|\Phi'(x)| = 3x^2 \le 3$，所以 Φ 为 Lipschitz 映射；严格单调性及端点极限说明它是题中双射。其逆映射在零点附近并非 Lipschitz，因为

$$\frac{|\Phi^{-1}(h) - \Phi^{-1}(0)|}{|h|} = |h|^{-2/3} \longrightarrow \infty.$$

坐标函数 u 及其一阶导数都平方可积。复合函数则为

$$(u \circ \Phi^{-1})(x) = \operatorname{sgn}(x)|x|^{1/3}.$$

它在原点外的经典导数是 $\frac{1}{3}|x|^{-2/3}$。若有平方可积的弱导数，该弱导数在两个不含原点的开区间上必须与经典导数几乎处处相同，但

$$\int_0^1 \left|\frac{1}{3}x^{-2/3}\right|^2 \mathrm{d}x = \infty,$$

所以不存在这样的弱导数。正向映射光滑且 Lipschitz，并不足以控制经过其逆映射复合后的 Sobolev 范数。

第二问中，Ψ 在负半轴的斜率为 $1/2$，在正半轴的斜率为 $3/2$。对任意 $x < y$，分段积分给出

$$\frac{1}{2}(y - x) \le \Psi(y) - \Psi(x) \le \frac{3}{2}(y - x).$$

故它及其逆映射都 Lipschitz，端点极限给出像恰为 J。

取 $v(y) = y$。在有界区间 J 上，v、$v' = 1$、$v'' = 0$ 属于所有所列 L^p 空间，因此 $v \in W^{2,p}(J)$。复合 $v \circ \Psi = \Psi$ 的弱一阶导数为

$$\Psi' = \frac{1}{2} \cdot \mathbf{1}_{(-1,0)} + \frac{3}{2} \cdot \mathbf{1}_{(0,1)}.$$

这个导数在原点的跳跃为 1。由习题 20.8 的跳跃公式，或直接在原点两侧分部积分，

$$\partial^2 T_\Psi = \delta_0.$$

点质量不是正则分布，因此 Ψ 没有局部可积的二阶弱导数，更不属于任何所列 $W^{2,p}(I)$。双 Lipschitz 条件适用于本章的一阶坐标变换，不能自动提升为任意阶的结论。 □

习题 21.10. *在 $\Omega = (-1,1)^2$ 上考虑零函数以及*

$$v(x,y) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x), \quad w(x,y) = \mathbf{1}_{\{(0,0)\}}(x,y).$$

证明三者属于同一个 $W^{1,p}(\Omega)$ 等价类，$1 \le p \le \infty$，但 v 在每条水平线上都不是绝对连续函数，w 却仍具有同时针对两个坐标方向的 ACL 性质。解释为何这既不违背共同 ACL 代表的存在性，也不违背一维绝对连续代表的唯一性。最后说明两次零集改值不改变几乎处处的近似微分。

解. 集合 $\mathbb{Q} \cap (-1,1)$ 为一维零测集，由 Fubini 定理，v 的非零集合在 Ω 中为二维零测集；w 的非零集合也为零测集。因此两者都几乎处处等于零，定义中的函数积分与弱导数积分均不变。它们代表的是零 Sobolev 元素，所有弱偏导数也都是零等价类。

固定任意 $y \in (-1,1)$，函数 $x \mapsto v(x,y)$ 是有理点的指示函数。每个区间都同时含有有理点与无理点，故该截面处处不连续，特别不绝对连续。因此 v 连“几乎每条水平线”上的绝对连续性都不满足。它在竖直线上为常数，并不能补救另一个坐标方向的失败。

对 w，若 $y \neq 0$，则整个水平截面恒为零；若 $x \neq 0$，则整个竖直截面也恒为零。每个方向只须排除参数为零的那一条直线。因此 w 是一个同时满足两个方向 ACL 条件的代表，却在原点不等于处处为零的代表。共同 ACL 代表的存在性并没有说每个任意改值的代表都可以使用，也没有断言高维 ACL 代表处处唯一。

一维绝对连续代表的唯一性没有失效。在原点所在的那两条坐标线上，w 的截面并不连续，因而它们正是 ACL 条件允许排除的异常截面，不能拿来与零截面应用一维唯一性。在其余合格截线上，两者确实处处相同。

最后设 E 为某一次改值的二维零测集，取 $z \notin E$。改值后的函数在 z 取值为零，在 E 外也处处为零。对任意 $\eta > 0$，

$$\{\, h : 0 < |h| < r,\ |f(z+h) - f(z)| > \eta |h| \,\} \subseteq E - z.$$

右侧在每个球中都为零测集，所以左侧的相对测度为零。这就说明近似微分在 z 存在且为零。仅有改值集上的基点可能不满足这个论证，而它本身是零测集，故几乎处处近似微分保持不变。 □

习题 21.11*. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空连通开集，整数 $k \geq 1$，$1 \leq p \leq \infty$，且 $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。证明以下两条等价：

I. 所有 $|\alpha| = k$ 阶弱导数 $\partial^\alpha u$ 都为零。

II. 函数 u 几乎处处等于一个总次数不超过 $k-1$ 的多项式。

去掉连通性后，应怎样修改第二条？

解. 多项式的经典导数也是弱导数，所以第二条直接蕴涵第一条。现假设第一条成立。

固定开球 $B = B(x_0, r)$，使 $\overline{B(x_0, 2r)} \subset \Omega$。由分布卷积的微分公式，当 $\varepsilon > 0$ 足够小时，局部磨光 $u_\varepsilon = u * \rho_\varepsilon$ 在 B 的邻域光滑，并满足

$$\partial^\alpha u_\varepsilon = 0 \quad (|\alpha| = k).$$

对 $x \in B$，沿连接 x_0 与 x 的线段令 $F(t) = u_\varepsilon(x_0 + t(x - x_0))$。链式求导表明 $F^{(k)} = 0$，因为展开后的每项都含一个 k 阶偏导数。由一维 Taylor 公式，

$$u_\varepsilon(x) = \sum_{|\alpha| < k} \frac{\partial^\alpha u_\varepsilon(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha.$$

因此每个 $u_\varepsilon|_B$ 都是总次数不超过 $k-1$ 的多项式的限制。

函数 u 在 $\overline{B}$ 的邻域局部可积，即使 $p = \infty$ 也如此。由命题 20.3.5 的 L^1 版本，$u_\varepsilon \to u$ 于 $L^1(B)$。固定次数多项式在 B 上的限制构成一个有限维线性子空间；其 $L^1(B)$ 范数确实是范数，因为连续多项式若几乎处处为零，便在开球上处处为零，从而是零多项

式。由有限维子空间的闭性，$u|_B$ 几乎处处等于某个次数不超过 $k-1$ 的多项式 P_B。这里所用的逼近只有局部 L^1 收敛，不需要无穷范数的磨光收敛。

若两个这样的球 B_1, B_2 相交，则 $P_{B_1} - P_{B_2}$ 在非空开集 $B_1 \cap B_2$ 上几乎处处为零。连续性使其在那里处处为零，多项式恒等性进而给出 $P_{B_1} = P_{B_2}$ 作为全空间多项式。为看出后一事实，可在交集内取一个小球；多项式在那里为零，其在球心的全部偏导数也为零，而有限 Taylor 展开恰是这个多项式本身。

上述小球覆盖 Ω。固定其中一个球，取所有能够通过有限条相交小球链与它连接的球的并集。这个并集开，补集也是其余链类的球的并集，因而也开。由 Ω 连通，只能有一个链类，所以全部 P_B 都是同一个多项式 P。再由开覆盖的可数子覆盖性，球内各自的零测例外可以并成一个零测集，从而 $u = P$ 几乎处处于整个 Ω。

若 Ω 不连通，则在每个连通分支上分别得到一个总次数不超过 $k-1$ 的多项式，不同分支间不要求系数相同。反过来，按分支给出的这类函数具有所需的局部正则性。确实，若 $K \Subset \Omega$，则 $\delta = \operatorname{dist}(K, \Omega^c) > 0$。对每个 $x \in K$，连通球 $B(x, \delta/2)$ 包含于 Ω，因而完全落在 x 所属的连通分支中；由紧性可取有限个这样的球覆盖 K，所以 K 只遇到有限个分支。分支边界不在 Ω 内，也不会产生内部跳跃项。 $\square$

第二十二章　Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓

本章研究如何把 Sobolev 函数换成便于计算的函数，同时保留弱导数与范数控制。内部紧支集允许补零，并在有限指数下允许磨光；逐层分解使任意开集上的局部磨光成为全域光滑逼近。无穷指数下卷积仍有范数界，却一般不在 Sobolev 范数中收敛。要求逼近函数具有紧支集，则产生零边界空间，并使边界几何进入问题。最后通过半空间反射、Lipschitz 图表及单位分解构造有界延拓，再用截断推导一个基本的局部能量估计。

本章目标

1. 在 $1 \le p < \infty$ 的范围内证明内部紧支集与全空间的光滑逼近，掌握 Meyers–Serrin 定理中磨光尺度、支集和可和误差的配合，并辨认 $p = \infty$ 时强逼近失效的原因。
2. 理解 $W_0^{1,p}$ 的闭包定义，区分补零、零端点值和内部光滑逼近，并辨认无穷指数的额外障碍。
3. 通过沿线绝对连续性证明半空间反射，再把反射放入 Lipschitz 边界图表，构造固定的有界线性延拓。
4. 追踪截断导数对估计常数的影响，用紧支集逼近合法化 Sobolev 测试函数，并推导局部梯度能量界。

在开集内部磨光时，只要让卷积核足够小，就不会碰到边界。靠近边界时，这个简单办法却可能失效：核需要用到尚未定义的函数值。我们先通过局部化把内部逼近拼起来，再用反射和边界坐标构造延拓，观察边界的几何形状怎样影响逼近过程。

阅读时应把三种要求分开：在域内光滑、具有内部紧支集、能够延拓到边界之外。常数函数在有界区间上已经光滑，却不能由内部紧支集函数依一阶 Sobolev 范数逼近；有界 Lipschitz 区域上的函数可以受控延拓，却仍可能在 $W^{1,\infty}$ 范数下无法磨光逼近。这些差别并不是符号细节，而会决定后续边界条件的含义。

全域光滑稠密性的原始论文是 Meyers 与 Serrin 的《$H = W$》[29]，可在学过第 22.1 节后阅读。Sobolev 空间的逼近与延拓还可查 Adams 与 Fournier 的《Sobolev Spaces》[1] 及 Brézis 的《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》[9]。第 22.3 节会说明边界图表与反射构造所参考的资料。

22.1 光滑逼近

第二十一章已用局部卷积建立 Sobolev 函数的运算法则。现在要把这种局部逼近接成一个在全域范数下有效的光滑函数。困难不在卷积本身，而在于一个固定半径的核可能越过边界，许多个局部误差又未必能够相加。本节为不同位置选择不同的磨光尺度，同时控制支集和误差。

Meyers 与 Serrin 的短文《$H = W$》[29, pp. 1055–1056] 证明了任意开集上的光滑稠密性。原文的 $H^{k,p}$ 指域内光滑函数在 $W^{k,p}$ 中的闭包，不是本书专用于 $W^{k,2}$ 的记号 H^k。

22.1.1 局部卷积

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，$k \in \mathbb{N}_0$。仍使用第 20.3 节的非负偶磨光函数 ρ，其支集包含于 $\overline{B}(0,1)$，积分等于 1，并记 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\,\rho(x/\varepsilon)$。对 $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，卷积 $u * \rho_\varepsilon$ 只先定义在

$$\Omega_\varepsilon = \{\, x \in \Omega \mid \operatorname{dist}(x, \Omega^c) > \varepsilon \,\}.$$

由引理 21.3.1，在任意固定内部相对紧开集上，这些卷积在有限 p 的 Sobolev 范数中趋于 u，并与不超过 k 阶的弱导数交换。不能在尚未定义 u 的地方替它指定零值，再假定这些导数关系仍成立。

若函数的非零部分已经留在内部紧集上，补零却没有这个问题。下面将“具有内部紧支集”明确解释为：存在 $K \Subset \Omega$，使函数在 $\Omega \setminus K$ 上几乎处处为零。

引理 22.1.1. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k \in \mathbb{N}_0$。设 $1 \leq p \leq \infty$、$u \in W^{k,p}(\Omega)$，且 u 具有内部紧支集 $K \Subset \Omega$，即在 $\Omega \setminus K$ 上几乎处处为零。在 Ω 外将 u 补为零，所得函数记为 $\tilde{u}$。则 $\tilde{u} \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$，并且*

$$\partial^\alpha \tilde{u} = \widetilde{\partial^\alpha u} \quad (|\alpha| \leq k), \qquad \|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)} = \|u\|_{W^{k,p}(\Omega)}. \tag{22.1}$$

证明. 由弱导数的局部性及唯一性，$\partial^\alpha u = 0$ 几乎处处于 $\Omega \setminus K$。选取 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$，使其在 K 的一个邻域内等于 1；这样的截断由引理 20.1.2 给出。

任取 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。函数 $\chi\varphi$ 是 Ω 中的测试函数，而在 K 附近有 $\partial^\alpha(\chi\varphi) = \partial^\alpha\varphi$。因此

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} \tilde{u}\,\partial^\alpha\varphi \,\mathrm{d}x &= \int_\Omega u\,\partial^\alpha(\chi\varphi)\,\mathrm{d}x \\
&= (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega \partial^\alpha u\,\chi\varphi\,\mathrm{d}x \\
&= (-1)^{|\alpha|}\int_{\mathbb{R}^d} \widetilde{\partial^\alpha u}\,\varphi\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

候选导数属于 $L^p(\mathbb{R}^d)$，于是得到弱导数等式。补零不改变任何分量的 L^p 范数，对有限 p 求 p 次和、对无穷端点取最大值，即得范数等式。 □

特别地，若只有 $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，而 $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$，则 ψu 仍可使用这个引理。由命题 20.4.4，

$$\partial^\alpha(\psi u) = \sum_{\beta \le \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (\partial^{\alpha-\beta}\psi)(\partial^\beta u).$$

每个光滑系数都在同一个内部紧集上有界，其支集外为零，所以每项全局属于 $L^p(\Omega)$。由此 $\psi u \in W^{k,p}(\Omega)$，且具有内部紧支集。这是随后使用单位分解的基本步骤。

22.1.2　Friedrichs 磨光函数

Friedrichs 磨光使用上述光滑核把函数换成邻域内的加权平均。第 20.3 节已经解释了这一操作为何使分布光滑；这里还要保留全部 Sobolev 范数估计。

命题 22.1.2. *设 $d \ge 1$ 为整数、$k \in \mathbb{N}_0$，函数取实值或复值。取非负 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\operatorname{supp}\rho \subseteq \overline{B}(0,1)$、$\int \rho = 1$，记 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$、$\varepsilon > 0$。若 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$、$1 \le p \le \infty$，则 $u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * u$ 属于 $C^\infty(\mathbb{R}^d) \cap W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$，且*

$$\partial^\alpha u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * \partial^\alpha u, \quad \|u_\varepsilon\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)} \le \|u\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)}.$$

若 $p < \infty$，还有 $u_\varepsilon \to u$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$。

证明. 光滑性和导数交换由命题 20.3.2 成立。对 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$、$p < \infty$，在概率测度 $\rho_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y$ 上使用 Hölder 不等式，得到

$$|\rho_\varepsilon * f(x)|^p \le \int_{\mathbb{R}^d} \rho_\varepsilon(y)|f(x-y)|^p\,\mathrm{d}y.$$

对 x 积分，Tonelli 定理与平移不变性给出 $\|\rho_\varepsilon * f\|_p \le \|f\|_p$。当 $p = \infty$ 时，非负核与单位积分直接给出同一估计。将它应用于有限多个导数，便得 Sobolev 范数界。

若 $p < \infty$，由命题 13.4.7，每个 $\rho_\varepsilon * \partial^\alpha u$ 都在 L^p 中趋于 $\partial^\alpha u$。这些误差的 p 次方只有有限项，其和也趋零，得到所需范数收敛。 □

无穷端点的结论只有范数不增，不能把最后一句也扩展到 $p = \infty$。第 21.3 节已用 $|x|$ 的导数跳跃说明：即使在一个有界区间内部，光滑逼近也未必在 $W^{1,\infty}$ 范数中成立。

命题 22.1.3. *设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $k \in \mathbb{N}_0$。取非负 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\operatorname{supp}\rho \subseteq \overline{B}(0,1)$、$\int \rho = 1$，记 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$、$\varepsilon > 0$。记 $\tilde{u}$ 为 u 在 Ω 外的零延拓。设 $1 \le p < \infty$、$u \in W^{k,p}(\Omega)$，且 u 在 $\Omega \setminus K$ 上几乎处处为零，其中 $K \Subset \Omega$。对任意包含 K 的开集 $V \subseteq \Omega$，当 ε 充分小时，*

$$u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * \tilde{u} \in C_c^\infty(V), \quad \|u_\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(\Omega)} \longrightarrow 0.$$

更精确地，$\operatorname{supp} u_\varepsilon \subseteq K + \overline{B}(0,\varepsilon)$，其中右侧表示两集合中向量的所有和。

证明. 由内部紧支集补零引理，$\tilde{u} \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$，故前一命题给出全空间范数收敛，限制到 Ω 后仍收敛。若 $\operatorname{dist}(x,K) > \varepsilon$，卷积所读取的点都在 K 外，因此卷积为零。由其连续性，支集包含于紧集 $K + \overline{B}(0,\varepsilon)$。当 $K \neq \varnothing$ 时，取 $\varepsilon < \operatorname{dist}(K, V^c)$，便使这个紧集包含于 V；空补集的距离仍约定为无穷。若 $K = \varnothing$，原函数及其卷积均为零，结论直接成立。 □

这个命题既控制逼近误差，也允许预先指定一个支集必须留在其中的开集。仅有误差趋零还不足以拼接局部逼近：支集若在磨光后聚集到同一点，原来局部有限的函数族就可能失去局部有限性。

22.1.3 Meyers–Serrin 定理

Meyers–Serrin 定理 (Meyers–Serrin theorem)把内部磨光推广到任意开集上的全域范数逼近。它要求逼近函数在 Ω 内光滑，不要求这些函数可以光滑延伸到边界外，也不要求它们具有紧支集。

定理 22.1.4 (Meyers–Serrin). *设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，$k \in \mathbb{N}_0$、$1 \le p < \infty$。则 $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ 在实或复空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 中稠密。*

更一般地，给定 $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 及 $\eta > 0$，存在 $v \in C^\infty(\Omega)$，使 $v - u \in W^{k,p}(\Omega)$ 且

$$\|v - u\|_{W^{k,p}(\Omega)} < \eta.$$

后一陈述不要求 u 或 v 各自属于全局 $W^{k,p}(\Omega)$。

证明. 证明较一般的陈述。取推论 20.1.5 给出的光滑单位分解 $(\psi_i)_{i\ge 1}$ 及局部有限开覆盖 $(V_i)_{i\ge 1}$。于是

$$\psi_i \ge 0, \quad \sum_i \psi_i = 1, \quad \operatorname{supp}\psi_i \Subset V_i \Subset \Omega.$$

令 $w_i = \psi_i \cdot u$，并在 Ω 外补零。前面的乘积讨论及补零引理保证 $\widetilde{w}_i \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$。

对每个 i，使用命题 22.1.3，选取半径 $\varepsilon_i > 0$，使

$$v_i = \rho_{\varepsilon_i} * \widetilde{w}_i \in C_c^\infty(V_i), \quad \|v_i - w_i\|_{W^{k,p}(\Omega)} < \eta 2^{-i-1}.$$

这里先要求 $\varepsilon_i < \operatorname{dist}(\operatorname{supp}\psi_i, V_i^{c})$，再进一步缩小半径以达到误差条件。两个要求可以同时实现。

函数族 (v_i) 仍局部有限，因为每个紧集只遇到有限多个 V_i。因此

$$v = \sum_{i=1}^{\infty} v_i$$

在每个点的某个邻域内都是有限个光滑函数的和，故 $v \in C^\infty(\Omega)$。

剩下的全域估计应对误差求和。记 $e_i = v_i - w_i$。因为

$$\sum_i \|e_i\|_{W^{k,p}(\Omega)} \le \eta/2,$$

由定理 21.2.2 及命题 8.1.13，级数 $\sum_i e_i$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中收敛到某个 e，且 $\|e\|_{W^{k,p}} \le \eta/2$。在任意内部相对紧开集上，$v_i$ 和 w_i 都只有有限个非零项；足够长的部分和因而几乎处处等于

$$\sum_i (v_i - w_i) = v - u \sum_i \psi_i = v - u.$$

另一方面，部分和在全域 L^p 中趋于 e，从而也在这个开集上趋于 e。故 $e = v - u$ 几乎处处于该开集。再取可数个这样的开集穷竭 Ω，得到全域等式与所需误差界。

若原来的 $u \in W^{k,p}(\Omega)$，则 $v = u + e$ 也属于该空间。对每个正整数 n 取 $\eta = 1/n$，便得到定理中的稠密性。 □

局部有限的部分和 $\sum_{i=1}^{N} \psi_i \cdot u$ 未必在全域 Sobolev 范数中趋于 u。单位分解的导数可能随位置增大；局部有限只保证局部运算合法，并不自动给出全域范数收敛。逐项磨光后的误差另有可和估计，完备性用在这组误差上。

22.1.4　C_c^∞ 的稠密性问题

Meyers–Serrin 定理产生的光滑函数可能一直延伸到边界附近或无穷远处。紧支集是额外要求，需要单独判断。

定理 22.1.5. *函数空间取实值或复值版本。对 $k \in \mathbb{N}_0$、$1 \le p < \infty$，空间 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 中稠密。*

证明. 由光滑截断引理，取 $0 \le \chi \le 1$，使 $\chi = 1$ 于 $\overline{B}(0,1)$ 的一个邻域，且 $\chi \in C_c^\infty(B(0,2))$。对 $R \ge 1$，置 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$。任取 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$。由 Leibniz 公式，对 $|\alpha| \le k$，

$$\partial^\alpha(\chi_R \cdot u - u) = (\chi_R - 1)\partial^\alpha u + \sum_{\substack{\beta \le \alpha \\ |\beta| > 0}} \binom{\alpha}{\beta} R^{-|\beta|} (\partial^\beta \chi)(x/R)\, \partial^{\alpha-\beta} u.$$

第一项的 L^p 范数不超过 $\|\mathbf{1}_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,R)} \cdot \partial^\alpha u\|_p$，由有限 p 的可积尾部趋于零。余下每项的范数不超过

$$\binom{\alpha}{\beta} R^{-|\beta|} \|\partial^\beta \chi\|_\infty \cdot \|\partial^{\alpha-\beta} u\|_p,$$

也趋于零。有限个多重指标合起来给出 $\chi_R \cdot u \to u$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$。

给定 $\eta > 0$，先取 R 使截断误差小于 $\eta/2$。函数 $\chi_R \cdot u$ 具有紧支集，再由命题 22.1.3 取 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\|v - \chi_R \cdot u\|_{W^{k,p}} < \eta/2$。三角不等式完成逼近。 □

这里的截断只切掉无穷远处的尾部，并且 χ_R 的非零阶导数带有衰减因子 $R^{-|\beta|}$。若试图在一般域的边界附近作越来越陡的截断，其导数反而可能增大，不能原样复制这个估计。

例如在 $I = (0,1)$ 上取 $u = 1$。它属于所有有限 p 的 $W^{1,p}(I)$。对任意 $\varphi \in C_c^\infty(I)$，函数 $1 - \varphi$ 的连续代表在两个端点都等于 1，因而由(21.8)，

$$\begin{aligned} 1 &\le \|1 - \varphi\|_{L^1(I)} + \|\varphi'\|_{L^1(I)} \\ &\le \|1 - \varphi\|_{L^p(I)} + \|\varphi'\|_{L^p(I)} \\ &\le 2^{1-1/p} \|1 - \varphi\|_{W^{1,p}(I)}. \end{aligned}$$

最后一步是两项有限序列的 Hölder 不等式，也包括 $p = 1$。因此这些紧支集函数到常数 1 的距离至少为 $2^{1/p-1} > 0$。同一估计还排除了任意 $k \ge 1$ 时在 $W^{k,p}(I)$ 中的逼近，

因为高阶范数也控制其中的零阶和一阶项。问题来自边界附近强制为零的要求，不是域内光滑性不足；常数 1 本身已经光滑。

零阶情形应另作区分。对任意开集 Ω 和有限 p，$C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中仍稠密。事实上，取内部紧集穷竭 K_j 及 $0 \le \chi_j \le 1$、$\chi_j \in C_c^\infty(\Omega)$，使 $\chi_j = 1$ 于 K_j。则 $\chi_j u \to u$ 于 L^p，这是控制收敛定理的直接应用；再对每个 $\chi_j u$ 使用 $k = 0$ 的内部紧支集磨光命题即可。只控制函数值时，边界层的 L^p 误差可以消失；同时控制导数后，这个边界层便可能留下不可忽略的代价。下一节将把能够由紧支集光滑函数逼近的 Sobolev 函数单独组成一个闭子空间。

22.2 $W_0^{1,p}$

域内光滑逼近不要求近似函数在边界附近消失。若近似函数还须有紧支集，上一节的一维反例已经表明，得到的闭包可能是真子空间。本节就以这个闭包定义零边界空间，再说明它与补零、截断以及经典端点值之间的关系。对一般开集，定义本身不预设迹算子存在。

22.2.1 零边界 Sobolev 空间的闭包定义

定义 22.2.1. *函数空间取实值或复值版本。设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空开集、$1 \le p \le \infty$。定义*

$$W_0^{1,p}(\Omega) := \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{\,W^{1,p}(\Omega)}.$$

也就是说，$u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 当且仅当存在 $\varphi_j \in C_c^\infty(\Omega)$，使 $\|u - \varphi_j\|_{W^{1,p}(\Omega)} \to 0$。另记 $H_0^1(\Omega) := W_0^{1,2}(\Omega)$。

它是 $W^{1,p}$ 的闭线性子空间，所以关于原范数完备；H_0^1 关于原 H^1 内积为 Hilbert 空间。若 $1 < p < \infty$，闭子空间的自反性又给出 $W_0^{1,p}$ 自反。这些结论都来自定义中的闭包，不需要对边界作几何假设。

下标 0 通常用来表达零边界条件。不过在这个定义中，“零”首先落实为可用内部紧支集函数逼近，而不是给每个边界点指定一个数。一般 Sobolev 元素仅是几乎处处等价类，边界点甚至不属于定义域；若没有额外的代表定理，写下逐点边界值就还没有确定一个运算。

当 $p = \infty$ 时，本书也严格使用上述范数闭包。即使在有界区间这样的规则区域上，这个闭包也可能严格小于“具有连续零边界值的 Lipschitz 函数”所组成的比较类，不能把有限 p 的稠密性结论直接搬到这个端点。需要时，应明确其他文献所用 $W_0^{1,\infty}$ 是否采用同一定义。

22.2.2 零边界条件

先把不涉及边界点取值、却总是有效的补零结论证明出来。对 u 在 Ω 上的可测代表，令

$$E_0 u(x) = \begin{cases} u(x), & x \in \Omega, \\ 0, & x \notin \Omega. \end{cases}$$

这个操作在 L^p 等价类上始终有定义并保持范数，困难只在于补零后的导数。

命题 22.2.2. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $1 \leq p \leq \infty$，令 $E_0 u$ 为 u 在 Ω 外的零延拓。若 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$，则 $E_0 u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，并且

$$\partial_i(E_0 u) = E_0(\partial_i u), \qquad \|E_0 u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} = \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

因此 E_0 是一个线性等距嵌入，结论包括 $p = \infty$。

证明. 取定义中的 φ_j。每个 $E_0\varphi_j$ 都属于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，而且经典导数在域内外直接给出

$$\partial_i(E_0\varphi_j) = E_0(\partial_i\varphi_j).$$

因此 $\|E_0\varphi_j - E_0\varphi_k\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} = \|\varphi_j - \varphi_k\|_{W^{1,p}(\Omega)}$。由完备性，它们在全空间的 $W^{1,p}$ 中收敛。另一方面，L^p 补零等距性表明其零阶极限为 $E_0 u$，各一阶分量的极限为 $E_0(\partial_i u)$。这就同时证明了导数公式及范数等式。 □

反向在任意开集上不成立。令

$$\Omega = (-1, 0) \cup (0, 1), \qquad u(x) = 1 - |x| \quad (x \in \Omega).$$

补零后所得等价类由全实轴上的帐篷函数 $(1 - |x|)_+$ 表示；仅在原点处填的值不同，不影响等价类，所以 $E_0 u \in W^{1,p}(\mathbb{R})$ 对全部 p 成立。然而若 $\varphi_j \in C_c^\infty(\Omega)$ 依 $W^{1,p}(\Omega)$ 逼近 u，限制到 $(0, 1)$，由第 21.4 节的一维上确界估计，绝对连续代表必须在 $[0, 1]$ 上一致收敛。近似函数在 0 处都为零，极限代表在 0 处却为一，矛盾。

这里补零只改变一个内部缺失点，积分看不见这个点；但沿两侧区间逼近时，端点行为仍受到导数范数控制。因此“补零没有产生奇异导数”与“能够在域内由紧支集函数逼近”是两条不同的条件。

无穷端点还有另一种障碍。在 $(0, 1)$ 上，$u(x) = x(1 - x)$ 光滑且两个端点值都为零，但它不属于 $W_0^{1,\infty}(0, 1)$。事实上，每个 $\varphi \in C_c^\infty(0, 1)$ 在零点附近恒为零，故 $\varphi' = 0$ 在该邻域；而 $u'(x) = 1 - 2x$ 趋于一。因此

$$\|u' - \varphi'\|_{L^\infty(0,1)} \geq 1.$$

这不是端点函数值的问题，而是强无穷范数还要求导数在靠近端点时也能被一致控制。因此，即使在最规则的一维区域上，连续零边界值也不能刻画本书按范数闭包定义的 $W_0^{1,\infty}$。

22.2.3 截断逼近

以后在积分恒等式中使用 Sobolev 函数作测试时，常需先控制它的幅值。有限 p 下可以在零边界空间内完成这一步。

命题 22.2.3. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。对 $M > 0$ 记 $T_M(t) = \max\{-M, \min\{t, M\}\}$。设 $1 \leq p < \infty$，实值 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$。则对每个 $M > 0$，截断 $T_M(u)$ 仍属于 $W_0^{1,p}(\Omega)$，且

$$T_M(u) \longrightarrow u \quad \text{于} W^{1,p}(\Omega) \quad (M \to \infty).$$

正部、负部和绝对值也保持 $W_0^{1,p}$。若另外 $|u| \leq M$ 几乎处处，则可以选取 $\psi_j \in C_c^\infty(\Omega)$，使 $|\psi_j| \leq M$ 且 $\psi_j \to u$ 于 $W^{1,p}$。

证明. 取 $\varphi_j \in C_c^\infty(\Omega)$ 逼近 u。固定 M，先说明

$$T_M(\varphi_j) \longrightarrow T_M(u) \quad \text{于} W^{1,p}(\Omega).$$

零阶收敛由 T_M 的 1-Lipschitz 性得到。一阶导数使用上一章的截断公式，分解为

$$\begin{aligned} \partial_i T_M(\varphi_j) - \partial_i T_M(u) = {} & \mathbf{1}_{\{|\varphi_j| < M\}} \cdot (\partial_i \varphi_j - \partial_i u) \\ & + (\mathbf{1}_{\{|\varphi_j| < M\}} - \mathbf{1}_{\{|u| < M\}}) \cdot \partial_i u. \end{aligned}$$

第一项在 L^p 中趋零。沿任意一条 $\varphi_j \to u$ 几乎处处的子列，第二项在 $|u| \neq M$ 处几乎处处趋零；在 $|u| = M$ 上，水平集梯度为零。控制收敛于是给出该项的 L^p 收敛。对任意子列再抽取这样的子列，可把结论传回全列，正如命题 21.3.6 证明中的论证。

每个 $T_M(\varphi_j)$ 都是内部紧支集的 $W^{1,p}$ 函数。由命题 22.1.3，它属于 $W_0^{1,p}$。再用闭性，得到 $T_M(u) \in W_0^{1,p}$。当 $M \to \infty$ 时的强收敛已由(21.5)证明。正部、负部和绝对值用相同的紧支集逼近，并使用命题 21.3.6，即可得到。

若 $|u| \leq M$，则 $T_M(u) = u$。对每个 $T_M(\varphi_j)$ 选择足够小的非负单位积分卷积，使支集仍留在 Ω，且 $W^{1,p}$ 误差小于 $1/j$。卷积不增加幅值上界，故得到所需的 ψ_j。 □

最后一段同时说明了一个常用事实：内部紧支集的 $W^{1,p}$ 函数在有限 p 下属于 $W_0^{1,p}$。无穷端点不能以同一理由推出结论，因为磨光并不保证 $W^{1,\infty}$ 范数收敛；一个内部尖点已经可能构成障碍。这里对截断保持性的断言也只在有限 p 范围内使用。

22.2.4 与迹的关系

在有界区间 $I = (a, b)$ 上，上一章已经给每个 $W^{1,p}(I)$ 元素选出了唯一的闭区间绝对连续代表。于是端点取值

$$\gamma_I u = (\tilde{u}(a), \tilde{u}(b))$$

是良定义的线性映射；由(21.8)及 Hölder 不等式，它对 $W^{1,p}$ 范数连续。这是一般迹算子的一维原型。

定理 22.2.4. 设 $a < b$ 为实数，$I = (a, b)$、$1 \leq p < \infty$。对 $u \in W^{1,p}(I)$，以 $\tilde{u}$ 表示其唯一绝对连续代表，令 $\gamma_I u = (\tilde{u}(a), \tilde{u}(b))$。则

$$W_0^{1,p}(I) = \{\, u \in W^{1,p}(I) : \tilde{u}(a) = \tilde{u}(b) = 0 \,\} = \ker \gamma_I.$$

证明. 一个方向由 γ_I 连续且在 $C_c^\infty(I)$ 上为零立即得到。反过来，设两个端点值均为零。对充分小的 $\varepsilon>0$，选 $0\le\eta_\varepsilon\le1$，使其在距端点不超过 ε 处为零、在 $[a+2\varepsilon,b-2\varepsilon]$ 上为一，且

$$\eta_\varepsilon\in C_c^\infty(I),\qquad |\eta_\varepsilon'|\le C/\varepsilon.$$

乘积 $u_\varepsilon=\eta_\varepsilon u$ 为内部紧支集的 Sobolev 函数，因此属于 $W_0^{1,p}(I)$。函数差 $(1-\eta_\varepsilon)u$ 与导数项 $(1-\eta_\varepsilon)u'$ 的 L^p 范数都因边界层缩小而趋零。需要单独估计的是 $\eta_\varepsilon' u$。

由 $u(a)=0$ 和绝对连续性，对 $a<x<a+2\varepsilon$，Hölder 不等式给出

$$|u(x)|^p\le(x-a)^{p-1}\int_a^x|u'(t)|^p\,\mathrm{d}t.$$

$p=1$ 时这就是积分三角不等式。再次积分并用 Tonelli 定理，得到

$$\varepsilon^{-p}\int_a^{a+2\varepsilon}|u(x)|^p\,\mathrm{d}x\le 2^p\int_a^{a+2\varepsilon}|u'(t)|^p\,\mathrm{d}t\longrightarrow0.$$

在右端点使用 $u(b)=0$ 得到同样估计。因此 $\eta_\varepsilon' u\to0$ 于 L^p，所以 $u_\varepsilon\to u$ 于 $W^{1,p}(I)$。利用 $W_0^{1,p}$ 的闭性完成证明。 □

这个证明显示了零端点值的具体作用：它把 u 在薄边界层中的大小变成 u' 在同一层上的积分，从而抵消截断导数中的 ε^{-1}。仅仅知道 u 有界，不足以完成这一步。前面的 $x(1-x)$ 例子则说明，定理的有限 p 范围不可直接放宽到无穷端点。

对有界开集，还有一个不要求边界规则的充分条件。

命题 22.2.5 (连续零边界的充分条件). *设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为有界开集、$1\le p<\infty$。若实值或复值函数 $u\in W^{1,p}(\Omega)$ 有代表 $U\in C(\overline{\Omega})$，且 $U=0$ 于 $\partial\Omega$，则 $u\in W_0^{1,p}(\Omega)$。这里不要求 $\partial\Omega$ 具有任何正则性。*

证明. 先设 u 为实值，并仍以 u 表示给定的连续代表。对 $\varepsilon>0$ 取

$$v_\varepsilon=u-T_\varepsilon(u).$$

由连续性与零边界值，

$$K_\varepsilon=\{\,x\in\overline{\Omega}\mid|u(x)|\ge\varepsilon\,\}\Subset\Omega,$$

而 v_ε 在 $\Omega\setminus K_\varepsilon$ 上几乎处处为零。因此命题 22.1.3 给出 $v_\varepsilon\in W_0^{1,p}(\Omega)$。又因 $|T_\varepsilon(u)|\le\varepsilon$ 且 Ω 有限测度，$T_\varepsilon(u)\to0$ 于 L^p。它的弱梯度为 $\mathbf{1}_{\{|u|<\varepsilon\}}\cdot\nabla u$；在 $u=0$ 的水平集上梯度几乎处处为零，故控制收敛定理说明这部分也趋于零。于是 $v_\varepsilon\to u$ 于 $W^{1,p}$，再用 $W_0^{1,p}$ 的闭性即得结论。复值情形分别对连续代表的实部与虚部应用实值结论。 □

一般 Sobolev 元素未必具有这样的连续代表；一般边界也未必允许只用逐点限制描述其行为。下一章将对适当的区域构造有界迹算子，并在明确条件下辨认其核。在此之前，$W_0^{1,p}$ 始终以紧支集光滑闭包为定义，而不是以尚未定义的边界取值替换它。

22.3 延拓算子

在开集内部磨光时，可以把卷积半径选得足够小；接近边界以后，这种选择不再给出同一个全域函数。延拓提供了另一条路线：先在开集外补出函数，同时控制弱导数，再在整个空间中使用卷积。本节只处理一阶空间，且保留两个端点 $p=1$ 与 $p=\infty$。

有限图表、反射和单位分解的几何组织，可对照 Di Nezza、Palatucci 与 Valdinoci 的《Hitchhiker's guide to the fractional Sobolev spaces》[11, Section 5]。该文讨论分数阶空间；下面的一阶证明则使用前章的沿线绝对连续代表与双 Lipschitz 换元。

22.3.1 半空间反射

记上半空间为 $H_+=\mathbb{R}^{d-1}\times(0,\infty)$，点写成 $x=(x',t)$。反射时保留函数值，法向导数则改变符号。关键不是这个形式计算，而是证明两个半空间的弱导数能跨过中间的超平面拼在一起。

图 22.1 显示反射的几何动作。上下两点使用同一函数值，因此沿法向的绝对连续代表能在边界处接合。

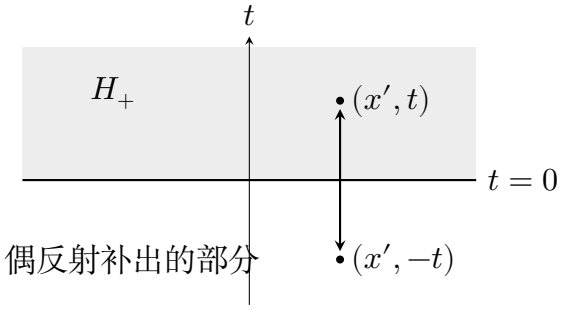


图 22.1: 半空间偶反射。定义 $E_+u(x',-t)=u(x',t)$，函数值跨边界接合，而法向导数改变符号。

定理 22.3.1 (半空间偶反射)**.** 设 $d\ge 1$ 为整数，$H_+=\{(x',t)\in\mathbb{R}^{d-1}\times\mathbb{R}:t>0\}$，函数取实值或复值。设 $1\le p\le\infty$。对 $u\in W^{1,p}(H_+)$，在 $t\neq 0$ 处规定

$$(E_+u)(x',t)=u(x',|t|).$$

该公式定义一个从 $W^{1,p}(H_+)$ 到 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 的线性映射，其弱导数为

$$\partial_i(E_+u)(x',t)=\begin{cases}(\partial_i u)(x',|t|), & 1\le i<d,\\ \operatorname{sgn}(t)(\partial_d u)(x',|t|), & i=d.\end{cases}\tag{22.2}$$

此外，按本书的 Sobolev 范数，

$$\|E_+u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)}=2^{1/p}\|u\|_{W^{1,p}(H_+)}\quad(1\le p<\infty),$$

而 $p=\infty$ 时两侧范数相等。

证明. 先取定理 21.4.3 给出的共同 Borel 代表。由 Fubini 定理及有界盒上的 Hölder 不等式，对几乎每个 x'，函数 $u(x',\cdot)$ 与 $\partial_d u(x',\cdot)$ 在每个 $(0,R)$ 上均可积。只需先取正整数 R，便可使这里的例外集与 R 无关。沿线的绝对连续性与命题 21.4.1 于是给出端点值 $a(x')$，并有

$$u(x',t)=a(x')+\int_0^t \partial_d u(x',r)\,\mathrm{d}r \quad (0\le t\le R).$$

两侧反射使用同一个 $a(x')$，故所得函数在 $[-R,R]$ 上绝对连续，导数为(22.2)的法向分量。端点值可取为 $u(x',1/k)$ 的极限；在有限极限不存在处取零，从而仍得到 Borel 代表。

对其他坐标方向，$t\neq 0$ 的直线只是原来水平直线的反射，其绝对连续性及切向导数公式均得保留。超平面 $t=0$ 所在的整层直线，在这些方向的横向参数中为零测集，可以一并排除。因此新函数有同一个适用于全部方向的沿线绝对连续代表。

反射保持 Lebesgue 测度，故新函数及候选弱导数都在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中。由 ACL 的反向判据，它们确实满足弱导数关系。对有限 p，函数和每个一阶导数的 p 次积分都恰好加倍；对 $p=\infty$，本性上确界不变，这就给出范数等式。最后，反射把零测集映为零测集，公式不依赖 u 的代表；超平面上的赋值不改变等价类。因而算子在等价类层面是线性的。 □

如果把 $u(t)=e^{-t}$ 从 $(0,\infty)$ 直接补零到负半轴，原点两侧的值不吻合，分布导数便含有点质量。偶反射得到 $e^{-|t|}$，两侧连续接合，其一阶弱导数只有普通函数部分。这里需要的是函数值接合，而不是要求法向导数也在边界两侧相等。

22.3.2　Lipschitz 区域

半空间模型可以在边界附近经过坐标变换使用。为此，边界不必具有连续法向，但须能在足够小的坐标柱中写成一张 Lipschitz 图像。

定义 22.3.2. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为开集。若每个 $a\in\partial\Omega$ 都有刚性坐标，使 a 的坐标为零，并有 $R,H>0$ 及 Lipschitz 函数 $\varphi:(-R,R)^{d-1}\to(-H,H)$，满足 $\varphi(0)=0$ 和

$$\Omega\cap C=\{\,(z,s)\in C\mid s>\varphi(z)\,\},\quad C=(-R,R)^{d-1}\times(-H,H),$$

则称 Ω 为 **Lipschitz 区域** (Lipschitz domain)。本章不要求它连通；需要有界性时另行说明。维数为一时，横向坐标省略，条件就是边界附近为区间的一端。

例如平面第一象限在角点旋转坐标后可写成 $s>|z|$，因此角点本身不妨碍这一条件。有限个互不接触的闭球的内部之并，也符合本章不要求连通的约定。这里允许折角，但不允许在同一局部图柱中把开集放在图像的两侧。

下面固定图表尺寸，以便在反射以后仍有空间补零。设图函数的 Lipschitz 常数为 L，选取 $\rho>0$，使

$$2\rho<R,\quad 2L\sqrt{d-1}\,\rho<H/4,\quad h=H/4.$$

若 $L=0$ 或 $d=1$，第二个限制自动满足。取对称盒

$$D=(-2\rho,2\rho)^{d-1}\times(-2h,2h),$$
$$D_1=(-\rho,\rho)^{d-1}\times(-h,h),$$

并在上述刚性坐标中规定

$$F(z,t)=(z,\varphi(z)+t),\quad F^{-1}(z,s)=(z,s-\varphi(z)).$$

由于 $|\varphi(z)|<H/4$ 且 $|t|<H/2$，整个 $F(D)$ 都留在原图柱内。映射 F 与 F^{-1} 的 Lipschitz 常数至多为 $1+L$。回到原坐标以后，刚性变换不破坏这一控制。

记 $U=F(D)$、$V=F(D_1)$ 及 $D^+=D\cap H_+$。于是 $\overline{V}\subset U$，且

$$\Omega\cap U=F(D^+).$$

两个盒都关于 $t=0$ 对称；内盒中的集合反射后仍在内盒中。后面将截断函数放在 V 内，却在较大的 U 中完成延拓，内外两层之间的余量用来避免侧面和顶面上的跳跃。

图 22.2 把两种坐标及两种边界并排画出。图中的上半部才是原区域；截断后的非零部分可以贴着真实边界，却远离人工侧面和顶面。因此侧面、顶面的补零与真实边界上的反射承担不同任务。

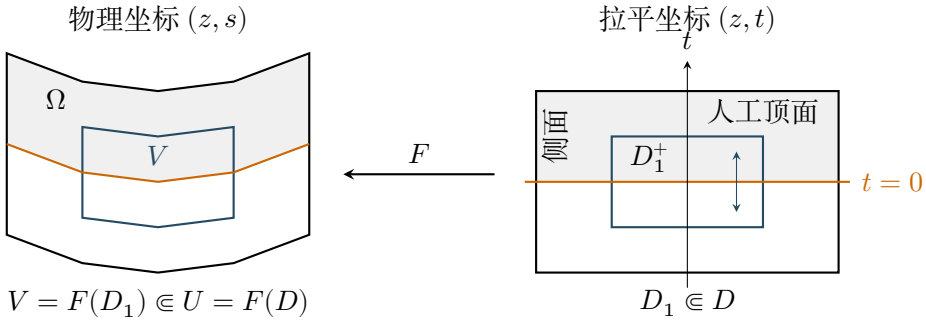


图 22.2: 内外图表盒的二维示意，不按比例。蓝色内盒放置截断后的支集，黑色外盒保留操作余量；橙色线是实际区域边界。右图只越过人工侧面和顶面补零，再关于 $t=0$ 反射；左图用 F 将结果推回。曲线只表示一种 Lipschitz 图形，不要求一般边界具有这样的曲率。

22.3.3 延拓算子的局部构造

定义 22.3.3. 给定整数 $d\ge 1$、开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$，函数空间取实值或复值版本及 $1\le p\le\infty$，若线性映射

$$E:W^{1,p}(\Omega)\longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$$

满足 $(Eu)|_\Omega=u$ 几乎处处，则称它为该空间的**延拓算子** (extension operator)。若还有与 u 无关的常数 C，使

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)}\le C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)},$$

则称这个延拓算子有界。

先处理落在一个边界图表内的部分。此时截断函数在物理空间中光滑；拉回后只保证 Lipschitz，所以先作光滑乘法、再作坐标变换，可以直接使用已经建立的两条规则。

局部构造分成五步：先在物理空间乘光滑截断，再把边界拉平；随后只越过图表盒的侧面和顶面作零延拓，此时并不跨越代表真实边界的超平面 $t=0$；第四步才关于 $t=0$ 作偶反射；最后把函数推回物理空间，并在一个固定紧集以外补零到全空间。第三步排除的是图表人工边界上的跳跃，第四步处理的才是真实边界，两者不能合并成一次无条件补零。

引理 22.3.4. *设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。在某个刚性坐标中，取 $\rho,h>0$、Lipschitz 函数 $\varphi:(-2\rho,2\rho)^{d-1}\to\mathbb{R}$，记 $D=(-2\rho,2\rho)^{d-1}\times(-2h,2h)$、$D_1=(-\rho,\rho)^{d-1}\times(-h,h)$、$F(z,t)=(z,\varphi(z)+t)$、$U=F(D)$、$V=F(D_1)$。假设 $\Omega\cap U=F(D\cap\{t>0\})$，并取 $\eta\in C_c^\infty(V)$。则 $\overline{V}\Subset U$。对每个 $1\le p\le\infty$，存在与 p 无关的线性构造 E_η，使每个 $u\in W^{1,p}(\Omega)$ 都满足*

$$E_\eta u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d),\quad (E_\eta u)|_\Omega=\eta\cdot u,$$

并有

$$\|E_\eta u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)}\le C_{\eta,F,p}\|u\|_{W^{1,p}(\Omega\cap U)}.$$

存在一个只依赖于 η,F 的固定紧集 $K_{\eta,F}\Subset U$，使每个 $E_\eta u$ 在 $K_{\eta,F}$ 外几乎处处为零。

证明. 光滑乘法的弱 Leibniz 公式给出

$$\partial_i(\eta\cdot u)=\eta\cdot\partial_i u+(\partial_i\eta)\cdot u.$$

因此乘法在这里的 Sobolev 范数下有界，不要求 u 本性有界。由定理 21.3.7，函数

$$v=(\eta\cdot u)\circ F\in W^{1,p}(D^+)$$

也有相应范数控制。它在 $D^+\setminus\overline{D_1}$ 上为零，其弱导数在这一开集上同样为零。

将 v 在 $H_+\setminus D^+$ 上补零，记为 $\hat v$。这里的非零部分可能贴着 $t=0$，不能把它当作在某个紧含于 D^+ 的集合外几乎处处为零的内部函数。不过，开集

$$D^+,\quad H_+\setminus\overline{D_1}$$

覆盖整个 H_+，且在交集上，v 与零函数及其弱导数都相同。任取 H_+ 上的测试函数，利用定理 20.1.4 将它分解为有限个测试函数之和，每个分量支集落在上述某个开集中。在各分量上分别使用 v 或零函数的弱导数恒等式，再求和，便得到 $\hat v$ 的弱导数。候选导数正是原导数的零延拓，因此

$$\|\hat v\|_{W^{1,p}(H_+)}=\|v\|_{W^{1,p}(D^+)}.$$

现在作半空间偶反射 $w=E_+\hat v$。令

$$S=F^{-1}(\operatorname{supp}\eta)\cap\{\,t\ge 0\,\},\quad \mathcal{R}(z,t)=(z,-t).$$

集合 S 是 D_1 中的紧集，w 在 $S\cup\mathcal{R}(S)$ 之外几乎处处为零。因此反射后的非零部分仍留在 D_1 的一个紧子集中。再在 U 上把 w 推回物理空间：

$$e = w\circ F^{-1}.$$

双 Lipschitz 换元保证 $e\in W^{1,p}(U)$，且它在固定紧集 $F(S\cup\mathcal{R}(S))\Subset U$ 外几乎处处为零。此时可用引理 22.1.1 把 e 补零到整个空间，所得函数就是 $E_\eta u$。

在 $\Omega\cap U$ 上，拉回坐标的最后一分量为正，所以反射并未改变原函数，故 $E_\eta u=\eta\cdot u$；在 $\Omega\setminus U$ 上两者都为零。各次乘法、复合、反射与补零都是固定的线性操作。依次使用它们的范数界，就得到引理中的估计。 □

22.3.4 有界 Lipschitz 区域上的延拓

有界性使边界能够由有限个内图表覆盖，从而把局部延拓合成一个全域算子。

定理 22.3.5 (Lipschitz 区域的一阶延拓)**.** *函数空间取实值或复值版本。设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域。可以固定同一套线性延拓公式，使它对每个 $1\le p\le\infty$ 都定义有界算子*

$$E: W^{1,p}(\Omega)\longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^d),\quad (Eu)|_\Omega = u,$$

并满足

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)}\le C_{\Omega,p}\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}. \tag{22.3}$$

存在一个只依赖于 Ω 及所选图表的固定紧集 $K\subset\mathbb{R}^d$，使所有 Eu 均在 K 外几乎处处为零。

证明. 由边界的紧性，选有限个内图表 $V_1,\dots,V_N$ 覆盖 $\partial\Omega$，对应外图表记为 U_j。集合

$$K_0=\overline{\Omega}\setminus\bigcup_{j=1}^{N}V_j$$

是 Ω 内的紧集。选开集 V_0 包含 K_0，并使 $\overline{V_0}\Subset\Omega$。若 K_0 为空，可省去这一内部项。

在开集 $N_0=\bigcup_{j=0}^{N}V_j$ 上取从属于这有限覆盖的光滑单位分解，再取 $\chi\in C_c^\infty(N_0)$，使它在 $\overline{\Omega}$ 的一个邻域 N_1 中等于 1。单位分解局部有限，所以只有有限个分解函数的支集与 $\operatorname{supp}\chi$ 相交。将这些函数乘以 χ，并按所属的 V_j 合并，得到

$$\eta_j\in C_c^\infty(V_j),\quad \sum_{j=0}^{N}\eta_j=1\quad(x\in N_1).$$

这一步只依赖区域和图表，不依赖待延拓的函数。

内部函数 $\eta_0 u$ 由引理 22.1.1 补零，记为 e_0。对每个边界项应用引理 22.3.4，记其延拓为 $E_{\eta_j}u$，并规定

$$Eu=e_0+\sum_{j=1}^{N}E_{\eta_j}u.$$

限制到 Ω 后，各项之和为 $\sum_j \eta_j u = u$。所有构造均线性，所以 E 线性。用三角不等式及各局部估计，得到

$$\begin{aligned}\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} &\le \|e_0\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} + \sum_{j=1}^{N} \|E_{\eta_j} u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \\ &\le \left(C_{0,p} + \sum_{j=1}^{N} C_{\eta_j, F_j, p} \right) \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.\end{aligned}$$

常数包含有限个图表的 Lipschitz 界与截断函数的一阶导数界，这就证明(22.3)。各项都在预先固定的紧集外几乎处处为零，有限个这样的紧集之并仍紧。整个公式不随 p 改变，因此在不同指数空间的交上也给出同一个延拓。 □

半空间的精确因子 $2^{1/p}$ 来自标准坐标中的测度保持反射；一般区域还经过坐标变换和截断，不能期待相同常数。延拓算子也不是唯一的，改变外部截断或边界图表通常就会改变开集外的函数，但不会改变它在 Ω 上的限制。

一阶构造不能直接重复用于高阶空间。取 $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使它在零点附近等于 1，并令 $u(t) = t\zeta(t)$ 于 $t > 0$。这个函数属于半轴上的每个整数阶 Sobolev 空间，但其偶反射在零点附近等于 $|t|$，二阶分布导数含有 $2\delta_0$，不是局部可积函数。另一方面，Lipschitz 图函数本身也没有足够的高阶导数供坐标链式法则使用。Lipschitz 区域上的高阶延拓因此需要能同时匹配高阶导数的其他构造，普通偶反射只能完成这里的一阶延拓。

对于有限 p，将 Eu 在整个空间磨光再限制回 Ω，便可得到跨越边界的光滑近似；$p = \infty$ 时，延拓的存在并不使卷积自动在一阶 Sobolev 范数下收敛。两个问题分别是能否补出受控函数、能否在指定范数中逼近，不能因前者成立而省略后者的端点条件。

22.4　局部化

前三节反复使用“先乘截断，再磨光或延拓”。现在把其中的估计单独整理出来。局部化不仅用来拼接函数，也能把一个只允许紧支集测试函数的积分恒等式，转成较小区域上的定量控制。需要留意的是截断函数的导数：它们记录了较小区域与外部边界之间的距离，也是局部估计中常数的来源。

22.4.1　截断函数

设 $U, V \subseteq \Omega$ 为开集，且 $\overline{U} \Subset V$。由光滑截断引理，可选 $0 \le \eta \le 1$，使 $\eta \in C_c^\infty(V)$，并在 $\overline{U}$ 的邻域内等于 1。对 $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，函数 $\eta \cdot u$ 在 U 上与 u 相同，却具有内部紧支集。这个替换保留了所关注区域中的函数和全部弱导数。

命题 22.4.1. *设 $d \ge 1$ 为整数、$V \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，函数取实值或复值。设 $k \in \mathbb{N}_0$、$1 \le p \le \infty$，且 $\eta \in C_c^\infty(V)$。对 $u \in W^{k,p}(V)$，把 $\eta \cdot u$ 在 V 外补零，得到*

$$\|\widetilde{\eta \cdot u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)} \le C_{d,k} \left(\max_{|\beta| \le k} \|\partial^\beta \eta\|_\infty \right) \|u\|_{W^{k,p}(V)}.$$

更精细地，对每个 $|\alpha| \le k$，

$$\|\partial^\alpha(\eta \cdot u)\|_{L^p(V)} \le \sum_{\beta \le \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \|\partial^\beta \eta\|_\infty \cdot \|\partial^{\alpha-\beta} u\|_{L^p(V)}. \tag{22.4}$$

证明. 弱 Leibniz 公式给出

$$\partial^\alpha(\eta \cdot u) = \sum_{\beta \le \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (\partial^\beta \eta) \cdot (\partial^{\alpha-\beta} u).$$

对每一项使用有界函数乘法的 L^p 估计，再用三角不等式，即得分量估计。这对 $p = \infty$ 也成立。多重指标的数目和二项式系数仅依赖于 d, k，有限维范数比较于是给出总范数估计；所用比较常数可统一取在 $1 \le p \le \infty$ 上有界。引理 22.1.1 保证补零后的导数不增加边界项，也不改变范数。 □

在两个同心球之间，截断常数可以写得更具体。若 $0 < r < R$，存在 $\eta \in C_c^\infty(B(x_0, R))$，使 $0 \le \eta \le 1$、$\eta = 1$ 于 $\overline{B}(x_0, r)$，并且

$$\|\partial^\beta \eta\|_\infty \le C_{d,\beta} (R - r)^{-|\beta|} \quad (|\beta| \ge 1). \tag{22.5}$$

例如取 $\delta = (R-r)/4$，将 $B(x_0, r + 2\delta)$ 的示性函数与 ρ_δ 卷积。卷积在 $\overline{B}(x_0, r)$ 附近等于 1，支集包含于 $\overline{B}(x_0, r + 3\delta) \subset B(x_0, R)$。将导数放在核上，并用

$$\|\partial^\beta \rho_\delta\|_{L^1} = \delta^{-|\beta|} \|\partial^\beta \rho\|_{L^1},$$

就得到上述界。

因此，局部化不是无代价的限制运算。例如一阶时，

$$\|\nabla(\eta \cdot u)\|_{L^p} \le \|\eta \cdot \nabla u\|_{L^p} + \|u \cdot \nabla \eta\|_{L^p}.$$

第二项含有函数本身，而不只含梯度；当 $R - r$ 缩小时，它通常会增大。把一个全域估计用于 $\eta \cdot u$ 后，必须保留这项，不能因 $\eta = 1$ 于内球就将它删去。

22.4.2 单位分解

截断处理一个区域；单位分解则使相容的局部函数成为一个整体。这里先区分“局部属于 Sobolev 空间”和“具有有限全域范数”。

命题 22.4.2. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。设 $k \in \mathbb{N}_0$、$1 \le p \le \infty$，且 $(U_j)_{j \in J}$ 为开集 Ω 的开覆盖。若 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且每个限制 $u|_{U_j}$ 都属于 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(U_j)$，则 $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。

若进一步 $u \in L^p(\Omega)$，且各个局部弱导数拼成的函数 g_α 满足 $g_\alpha \in L^p(\Omega)$（$1 \le |\alpha| \le k$），则 $u \in W^{k,p}(\Omega)$，并有 $\partial^\alpha u = g_\alpha$。

证明. 在两个开集的交上，同阶弱导数由唯一性相等。因此各局部导数可以拼接。为避免不可数个零测集的问题，先利用欧氏空间的可数基，从原覆盖中取出可数子覆盖；再

在这个可数族内去掉各交集上导数不一致的零测集。由此得到几乎处处定义且可测的 g_α。

任取 $K \Subset \Omega$。可以用有限个相对紧于某些 U_j 的小开集覆盖 K，所以 g_α 在 K 附近属于 L^p。现取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，并将其按从属于覆盖的光滑单位分解写为有限和

$$\varphi = \sum_{\ell} \psi_\ell \varphi.$$

每个非零分量都紧支于某个 U_j。在那里应用弱导数恒等式，求和得到

$$\begin{aligned} \int_\Omega u\, \partial^\alpha \varphi &= \sum_{\ell} \int_\Omega u\, \partial^\alpha(\psi_\ell \varphi) \\ &= (-1)^{|\alpha|} \sum_{\ell} \int_\Omega g_\alpha \psi_\ell \varphi = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega g_\alpha \varphi. \end{aligned}$$

第一处等号使用的是测试函数分解后的导数之和；单位分解导数产生的项已经在这个和中相消。于是 g_α 是全域弱导数。局部或全域的可积性分别给出两种结论。 □

同样，若存在 Ω 中的局部有限闭集族 (K_j)，使每个 $v_j \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 都在 $\Omega \setminus K_j$ 上几乎处处为零，那么局部有限和

$$v = \sum_j v_j$$

属于 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，其导数可以逐项相加，因为每个点附近实际只有有限项。这里没有保证 $\|v\|_{W^{k,p}(\Omega)} < \infty$。例如在全空间取光滑单位分解，所有分解函数都在各自的紧集外为零，但它们的和为 1，在有限 p 时不属于 $L^p(\mathbb{R}^d)$。

获得全域界需要额外估计。一种简单而充分的条件是

$$\sum_j \|v_j\|_{W^{k,p}(\Omega)} < \infty.$$

此时完备性使级数在全域范数中收敛，其极限与局部有限和相同，而且总范数不超过右侧之和。Meyers–Serrin 定理正是对磨光误差建立了这样的可和界；不必要求单位分解后的原函数各项也满足它。

22.4.3　局部 Sobolev 空间

第 21.1 节的局部空间定义，要求在每个内部相对紧开集上控制函数及导数。用刚才的截断估计，可以把这个条件改写成全空间中的一族条件。

命题 22.4.3. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。设 $k \in \mathbb{N}_0$、$1 \leq p \leq \infty$，且 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。下列条件等价：*

I. $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。

II. *对每个 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$，补零函数 $\widetilde{\chi \cdot u}$ 属于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$。*

若 $u_n, u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，则在每个 $\overline{U} \Subset \Omega$ 的开集 U 上有 $u_n \to u$ 于 $W^{k,p}(U)$，当且仅当对每个上述 χ，

$$\widetilde{\chi \cdot u_n} \longrightarrow \widetilde{\chi \cdot u} \quad \text{于} W^{k,p}(\mathbb{R}^d).$$

证明. 由局部可积性，先取一个内部开集包含 $\operatorname{supp}\chi$，再应用截断估计和补零引理，得到从(I)到(II)的蕴含。反过来，对任意 $\overline{U} \Subset \Omega$，选取在 $\overline{U}$ 附近为一的 χ。由于 $\widetilde{\chi \cdot u}|_U = u|_U$，限制全空间弱导数便得到 $u|_U \in W^{k,p}(U)$。

收敛部分使用相同的两个操作。由局部收敛及固定 χ 的截断估计，得到全空间乘积的收敛；反过来，取 $\chi = 1$ 于 $\overline{U}$ 附近，限制不会增大范数，故得到 U 上的收敛。 □

这里的“每个截断函数”不意味着实际工作中必须检验不可数多项。取递增的内部相对紧开集 U_j 穷竭 Ω，再固定 $\chi_j = 1$ 于 $\overline{U_j}$ 附近，即可只用这一列截断检验局部条件。任意内部紧集都包含在某个 U_j 中，因而不会漏掉局部信息。

局部有界性还足以在自反指数范围内抽取局部弱极限。具体说，若 $1 < p < \infty$，且 (u_n) 在每个 $W^{k,p}(U_j)$ 中有界，则在 U_1 上用自反性抽取弱收敛子列，再在 U_2 上从中继续抽取，依次进行。对角子列在每个 U_j 上弱收敛。限制算子是有界线性的，故相邻区域上的极限限制相同；这些极限拼成 $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。这只给出局部弱收敛，不保证全域范数有界，更不保证强收敛。以互相远离的平移函数为例，函数可以在每个固定内部区域上消失，而全域范数一直保持不变。

22.4.4 局部能量估计与 Caccioppoli 不等式

局部化的一个重要用途，是允许测试函数依赖于待研究的 Sobolev 函数。若积分恒等式最初只对 C_c^∞ 函数成立，不能直接把一个不光滑的乘积代入；内部紧支集的范数逼近提供了所需过渡。

以下在实数范围内讨论。设 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，满足

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}x = 0 \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)). \tag{22.6}$$

这个恒等式是方程 $-\Delta u = 0$ 的弱形式，并不预先要求 u 有经典二阶导数。下面的**Caccioppoli 不等式** (Caccioppoli inequality)用较大球中的函数大小控制较小球中的梯度能量。

定理 22.4.4 (Caccioppoli). 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，使用 Lebesgue 测度。设实值 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，对每个实值 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 都满足 $\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = 0$，即为弱调和函数，则对实常数 c 及实值 $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$，

$$\int_\Omega \eta^2 |\nabla u|^2 \, \mathrm{d}x \leq 4 \int_\Omega |u - c|^2 \cdot |\nabla \eta|^2 \, \mathrm{d}x. \tag{22.7}$$

特别地，若 $0 < r < R$、$\overline{B}(x_0, R) \Subset \Omega$，则

$$\int_{B(x_0,r)} |\nabla u|^2 \, \mathrm{d}x \leq \frac{C_d}{(R-r)^2} \int_{B(x_0,R)} |u - c|^2 \, \mathrm{d}x. \tag{22.8}$$

证明. 令 $v=\eta^2(u-c)$。弱乘积公式保证 $v\in H^1(\Omega)$，且它具有内部紧支集。选一个开集 V，使 $\operatorname{supp}\eta\Subset V$、$\overline{V}\Subset\Omega$。由命题 22.1.3，存在 $v_j\in C_c^\infty(V)$，使 $v_j\to v$ 于 $H^1(\Omega)$。由于 $\nabla u\in L^2(V)$，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\left|\int_V \nabla u\cdot\nabla(v_j-v)\,\mathrm{d}x\right|\le \|\nabla u\|_{L^2(V)}\cdot\|\nabla(v_j-v)\|_{L^2(V)}\longrightarrow 0.$$

因此弱恒等式也允许使用测试函数 v。展开

$$\nabla v=\eta^2\nabla u+2\eta(u-c)\nabla\eta$$

并代入，得到

$$\int_\Omega \eta^2|\nabla u|^2=-2\int_\Omega \eta(u-c)\nabla u\cdot\nabla\eta.$$

用向量 Cauchy–Schwarz 不等式及 $2ab\le a^2/2+2b^2$，得到

$$\int_\Omega \eta^2|\nabla u|^2\le\frac12\int_\Omega\eta^2|\nabla u|^2+2\int_\Omega|u-c|^2\cdot|\nabla\eta|^2.$$

吸收左侧的一半即得(22.7)。最后选取(22.5)中的球间截断，使用 $\eta=1$ 于内球及 $|\nabla\eta|\le C_d/(R-r)$，便得(22.8)。 □

常数 c 可以自由选取，因为方程只涉及梯度。取 $c=0$ 得到直接的 L^2 控制；取 c 为较大球上的平均值，则右侧只测量函数相对于常数的振幅。当 u 本来就是常数时，左右两侧都为零，这也说明估计保留了方程对加常数的不变性。

方程的弱恒等式将梯度能量变成截断交叉项，再由 $\|u\|_{L^2}$ 控制这项误差。这是解所具有的额外性质，一般函数没有这样的梯度控制。截断的支集留在内部，所得也是内部估计；靠近边界时，还需加入相应的边界信息。下一章将给出 Sobolev 函数的边界值应如何定义，以及这种边界值与 $W_0^{1,p}$ 的关系。

单位分解的归一化与支撑安排见图 22.3。

本章小结

内部紧支集使补零与弱微分相容；有限指数的卷积逼近随后给出光滑替代。任意开集上的 Meyers–Serrin 定理还需要逐层控制支集及误差，不能把单位分解的局部有限性误当作全域范数收敛。

而 $W_0^{1,p}$ 用范数闭包定义，不依赖预先存在的边界值。它的元素可以补零，但任意开集上不能由补零反推出闭包条件。有限区间的零端点刻画说明了边界层估计如何起作用，也显示无穷指数与有限指数不能混用。

Lipschitz 区域的一阶延拓来自相容的反射、坐标变换和有限拼接。局部化则把这些构造中反复出现的截断整理为估计工具，使弱恒等式可以接受内部紧支集的 Sobolev 测试函数。下一章将正式定义迹，并说明在适当边界上，范数闭包意义的零边界条件怎样成为零迹条件。

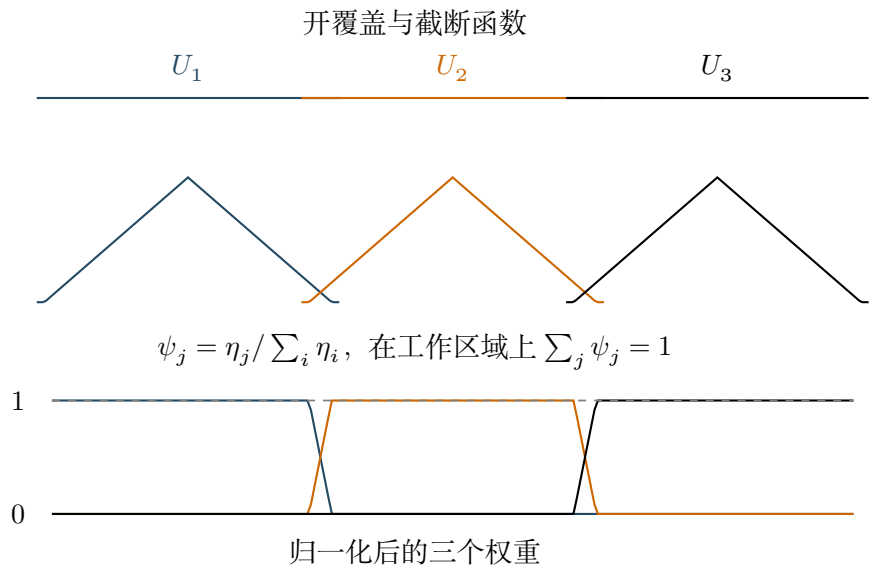


图 22.3: 局部覆盖与单位分解拼接。折线仅示意非负截断的支撑与重叠，实际选取光滑截断。分母在工作区域上为正，归一化后权重和为一；可数情形还需局部有限性。

习题

习题 22.1. 设 $1 \le p < \infty$、$u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，并令 $u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * u$。逐个导数分量证明

$$\partial_i u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * \partial_i u, \qquad u_\varepsilon \longrightarrow u \quad \text{于} W^{1,p}(\mathbb{R}^d).$$

说明为什么同一论证不能把收敛结论直接扩展到 $p = \infty$。

解. 由分布卷积的求导公式，

$$\partial_i u_\varepsilon = \partial_i (\rho_\varepsilon * u) = \rho_\varepsilon * \partial_i u.$$

有限指数的逼近恒等分别给出

$$\|\rho_\varepsilon * u - u\|_p \longrightarrow 0, \qquad \|\rho_\varepsilon * \partial_i u - \partial_i u\|_p \longrightarrow 0 \quad (1 \le i \le d).$$

按本书的 $W^{1,p}$ 范数把这有限多个分量的 p 次方相加，便得 $\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}} \to 0$。无穷指数下仍有卷积范数不增，但一般 L^∞ 函数不具平移连续性；即使函数本身可以一致逼近，一阶导数的跳跃也可能使 $W^{1,\infty}$ 误差不趋零。因此上述最后一步所用的有限指数逼近恒等不能照搬。 □

习题 22.2. 在半直线 $(0,\infty)$ 上取 $u(t) = e^{-t}$，并在全实轴定义偶反射 $Eu(t) = e^{-|t|}$。直接按测试函数定义证明

$$(Eu)'(t) = -\operatorname{sgn}(t) e^{-|t|} \quad \text{几乎处处},$$

特别说明原点处没有 Dirac 项。再验证有限 p 时 $\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R})} = 2^{1/p} \|u\|_{W^{1,p}(0,\infty)}$，而 $p = \infty$ 时两侧相等。

解. 任取 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$。分别在两侧积分并换元，得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} e^{-|t|}\varphi'(t)\,\mathrm{d}t &= \int_0^\infty e^{-t}\varphi'(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^\infty e^{-t}\varphi'(-t)\,\mathrm{d}t \\ &= -\int_0^\infty (-e^{-t})\cdot\varphi(t)\,\mathrm{d}t - \int_{-\infty}^0 e^{t}\cdot\varphi(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

两次分部积分在原点产生的边界项互相抵消；这正是偶反射两侧函数值相接所排除的 Dirac 项。右端等于 $-\int_{\mathbb{R}}[-\operatorname{sgn}(t)e^{-|t|}]\cdot\varphi(t)\,\mathrm{d}t$，故得到所列弱导数。

函数及弱导数的绝对值都等于 $e^{-|t|}$。有限 p 时，它们各自在全轴上的 p 次积分都是半轴上的两倍，所以 Sobolev 范数乘以 $2^{1/p}$；无穷端点的本性上确界在反射后不变。 □

习题 22.3. 设非空开集 $\Omega \subset (a,b)\times\mathbb{R}^{d-1}$，其中 $L = b-a < \infty$。证明对每个 $1 \le p \le \infty$ 及 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$，

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \le L\|\partial_1 u\|_{L^p(\Omega)}.$$

据此说明，仅由全部一阶弱导数组成的半范数在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 上是范数，并与原 Sobolev 范数等价。不要求 Ω 在其余坐标方向有界。

解. 先取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，并把它补零为全空间上的紧支集光滑函数。写 $x = (x_1, x')$。沿第一坐标应用微积分基本定理，

$$\varphi(x_1,x') = \int_a^{x_1} \partial_1\varphi(t,x')\,\mathrm{d}t \quad (a < x_1 < b).$$

若 $1 \le p < \infty$，Hölder 不等式给出

$$|\varphi(x_1,x')|^p \le L^{p-1}\int_a^b |\partial_1\varphi(t,x')|^p\,\mathrm{d}t.$$

这里 $p = 1$ 时直接使用积分的三角不等式。先对 $x_1 \in (a,b)$ 积分，再对 x' 积分；补零函数及其导数在 Ω 外都为零，所以

$$\|\varphi\|_{L^p(\Omega)}^p \le L^p\|\partial_1\varphi\|_{L^p(\Omega)}^p.$$

若 $p = \infty$，直接由沿线积分取得 $\|\varphi\|_\infty \le L\|\partial_1\varphi\|_\infty$。

对一般 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$，按定义 22.2.1 取 $\varphi_n \in C_c^\infty(\Omega)$，使 $\varphi_n \to u$ 于 $W^{1,p}$。函数及第一偏导数的范数均随之收敛，在刚证的不等式中取极限即可。这个步骤也适用于 $p = \infty$，因为使用的是闭包定义给定的逼近，而非一般函数的无穷范数磨光。

记 $M_p(u) = \big(\sum_{j=1}^d \|\partial_j u\|_p^p\big)^{1/p}$，其中 $p < \infty$；无穷端点改记 $M_\infty(u) = \max_j \|\partial_j u\|_\infty$。如果 $M_p(u) = 0$，所求不等式使 $\|u\|_p = 0$，故它确为范数。有限 p 时，

$$M_p(u) \le \|u\|_{W^{1,p}} \le (1 + L^p)^{1/p} M_p(u);$$

无穷端点则有

$$M_\infty(u) \le \|u\|_{W^{1,\infty}} \le \max(1,L)\,M_\infty(u).$$

这些常数只取决于条带宽度和指数，并不要求条带中每条截线与 Ω 的交集连通。 □

习题 22.4*. 设 $I=(0,1)$，$u\in W^{1,\infty}(I)$。证明下列两条等价：

I. $u\in W_0^{1,\infty}(I)$。

II. 等价类 u 有一个代表 $U\in C^1([0,1])$，且

$$U(0)=U(1)=U'(0)=U'(1)=0.$$

这里端点导数按单侧导数解释。

解. 先设 (I)成立，选取紧支集光滑函数 $\varphi_n\to u$ 于 $W^{1,\infty}(I)$。每个 φ_n 在端点附近为零，可以看作 $[0,1]$ 上的光滑函数。连续函数在这个闭区间上的上确界等于其在 I 上的本性上确界。因此 (φ_n) 与 (φ_n') 都在一致范数下为 Cauchy 列，分别趋于连续函数 U,G，并满足

$$U(0)=U(1)=G(0)=G(1)=0.$$

在等式 $\varphi_n(x)=\int_0^x\varphi_n'(t)\,\mathrm{d}t$ 中取一致极限，得到 $U(x)=\int_0^x G(t)\,\mathrm{d}t$。所以 $U\in C^1([0,1])$，且 $U'=G$。由于 φ_n 同时在 $L^\infty(I)$ 中趋于 u，这个 U 正是 u 的一个代表，第二条成立。

反过来，设第二条成立。取 $\theta\in C^\infty(\mathbb{R})$，使 $0\le\theta\le1$，在 $(-\infty,1]$ 上为零，在 $[2,\infty)$ 上为一，并记 $C=\|\theta'\|_\infty$。对 $0<\varepsilon<1/4$，令

$$\chi_\varepsilon(x)=\theta(x/\varepsilon)\theta\big((1-x)/\varepsilon\big).$$

它在两端的 ε 邻域为零，在 $[2\varepsilon,1-2\varepsilon]$ 上为一，且 $\|\chi_\varepsilon'\|_\infty\le 2C/\varepsilon$。记

$$\omega_\varepsilon=\sup_{x\in[0,2\varepsilon]\cup[1-2\varepsilon,1]}|U'(x)|.$$

由 U' 连续且端点值为零，$\omega_\varepsilon\to0$。利用 U 的两个端点值也为零，在这些边界区间上有

$$|U(x)|\le 2\varepsilon\omega_\varepsilon.$$

于是

$$\|(1-\chi_\varepsilon)U\|_\infty\le 2\varepsilon\omega_\varepsilon,\quad \|((1-\chi_\varepsilon)U)'\|_\infty\le(1+4C)\omega_\varepsilon.$$

因此 $\chi_\varepsilon U\to U$ 于 $W^{1,\infty}(I)$。

每个 $\chi_\varepsilon U$ 是内部紧支集的 C^1 函数，补零后仍属于 $C_c^1(\mathbb{R})$。固定 ε，再选择充分小的磨光尺度，使卷积支集仍紧含于 I。命题 20.3.5 的 C^1 部分保证函数及其一阶导数一致逼近。依次选择这两个参数，便得到 $C_c^\infty(I)$ 中依 $W^{1,\infty}$ 逼近 u 的序列。

这一步只对已有 C^1 代表的函数使用逐阶一致磨光，并未声称任意 $W^{1,\infty}$ 函数都有这样的逼近。□

习题 22.5. 设 $1\le p<\infty$，实值 $u\in W_0^{1,p}(\Omega)$、$v\in W^{1,p}(\Omega)$，且 $u\ge0$、$|v|\le u$ 几乎处处。证明 $v\in W_0^{1,p}(\Omega)$。再在 $I=(0,1)$ 上构造满足相同大小关系的 $u\in C_c^\infty(I)$ 和内部紧支集 $v\in W^{1,\infty}(I)$，使 $v\notin W_0^{1,\infty}(I)$。

解. 取实值 $\varphi_n \in C_c^\infty(\Omega)$，使 $\varphi_n \to u$ 于 $W^{1,p}$，并令 $s_n = (\varphi_n)_+$。由命题 21.3.6，$s_n \to u_+ = u$ 于同一空间。再令

$$v_n = \max(-s_n, \min(v, s_n)).$$

正部运算、加法和减法都在有限指数的 $W^{1,p}$ 中连续，而

$$\min(a,b) = a - (a-b)_+, \quad \max(a,b) = b + (a-b)_+.$$

因此 $v_n \in W^{1,p}(\Omega)$，并在这个空间中有

$$v_n \longrightarrow \max(-u, \min(v,u)) = v.$$

最后一个等式使用了 $|v| \le u$。

由于 $-s_n \le v_n \le s_n$，函数 v_n 在紧集 $\operatorname{supp}\varphi_n \Subset \Omega$ 外几乎处处为零。它虽不一定光滑，却具有正文所定义的内部紧支集。由命题 22.1.3，每个 v_n 都能由内部紧支集光滑函数在 $W^{1,p}$ 中逼近，故 $v_n \in W_0^{1,p}(\Omega)$。闭包空间本身是闭的，再由 $v_n \to v$ 得到所求结论。

对无穷端点，取非负 $\chi \in C_c^\infty(I)$，使它在 $1/2$ 的一个邻域等于一，令

$$u = \chi, \quad v(x) = \chi(x)|x - 1/2|.$$

则 $0 \le v \le u/2 \le u$。函数 v 为内部紧支集 Lipschitz 函数，因而属于 $W^{1,\infty}(I)$；但它在 $1/2$ 处有尖点，不属于 $C^1(I)$。若它另有一个 C^1 代表，该代表与连续的 v 几乎处处相等，便由连续性处处相等，仍无法消除尖点。由习题 22.4*，$v \notin W_0^{1,\infty}(I)$。

所以内部紧支集本身不能保证无穷指数的光滑范数逼近；有限指数证明所用的非线性强连续性与内部磨光都确有指数范围。 □

习题 22.6. 令 $H = \{\, x \in \mathbb{R}^d \mid x_d > 0 \,\}$，$1 \le p < \infty$，并设 $u \in W^{1,p}(H)$。记 $\tilde{u}$ 为它在 H 外的零延拓。证明下列两条等价：

I. $u \in W_0^{1,p}(H)$。

II. $\tilde{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$。

反向证明须实际构造支集留在半空间内部的光滑逼近，而不使用迹定理。

解. 第一条蕴涵第二条是命题 22.2.2。现设第二条成立，记 $F = \tilde{u}$。对 $h > 0$ 定义

$$F_h(x) = F(x - he_d).$$

这个函数在 $\{x_d < h\}$ 上几乎处处为零。通过弱导数测试中的平移换元可得

$$\partial_j F_h(x) = (\partial_j F)(x - he_d).$$

对函数和全部一阶导数分别应用引理 13.4.5，得到

$$\|F_h - F\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \longrightarrow 0 \quad (h \downarrow 0).$$

因而可以先把函数的支集与边界隔开，再处理它在无穷远处的部分。

固定 h。取 $0 \le \chi \le 1$、$\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\chi = 1$ 于单位球，置 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$、$G_{h,R} = \chi_R F_h$。当 $R \to \infty$ 时，函数及导数中的

$$(\chi_R - 1)F_h, \quad (\chi_R - 1)\partial_j F_h$$

都由控制收敛在 L^p 中趋零，而额外项满足

$$\|(\partial_j \chi_R)F_h\|_p \le R^{-1}\|\partial_j \chi\|_\infty \cdot \|F_h\|_p \longrightarrow 0.$$

所以 $G_{h,R} \to F_h$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$。同时 $G_{h,R}$ 有紧支集，并在 $\{x_d < h\}$ 上几乎处处为零。

最后固定 h, R，令

$$\varphi_{h,R,\varepsilon} = G_{h,R} * \rho_\varepsilon, \quad 0 < \varepsilon < h/2.$$

其支集有界且包含在 $\{x_d \ge h - \varepsilon\}$ 中，因此 $\varphi_{h,R,\varepsilon} \in C_c^\infty(H)$。卷积微分公式以及有限指数的逼近恒等分别作用于 $G_{h,R}$ 和各一阶导数，给出它在全空间 $W^{1,p}$ 中的收敛：

$$\varphi_{h,R,\varepsilon} \longrightarrow G_{h,R}.$$

给定任意误差要求，依次选择充分小的 h、充分大的 R、再选小于 $h/2$ 的充分小 ε，使上述三段误差之和满足要求。限制到 H 不会增大 Sobolev 范数，所得函数便在 $W^{1,p}(H)$ 中逼近 u。这证明 $u \in W_0^{1,p}(H)$。

半空间的作用在第一步：统一向内平移能为整个支集留下正距离。这个几何步骤在一般开集上未必可行，因此不能据本题撤去正文任意域逆命题的限制。 □

习题 22.7*. 设 $1 \le p \le \infty$，记 $I = (0, \infty)$。对 $u \in W^{2,p}(I)$，定义

$$Eu(x) = \begin{cases} u(x), & x > 0, \\ 3 \cdot u(-x) - 2 \cdot u(-2x), & x < 0. \end{cases}$$

原点处的值不影响等价类。证明 E 是从 $W^{2,p}(I)$ 到 $W^{2,p}(\mathbb{R})$ 的有界线性延拓算子，并说明系数 $3, -2$ 如何由原点处的两项匹配条件确定。

解. 先说明匹配条件有意义。固定 $R > 0$，由有限区间上的 Hölder 不等式，u, u', u'' 都在 $(0, R)$ 上可积。对 u' 应用定理 20.4.6，其连续代表可写为某个常数加上 u'' 的积分。由于 $u'' \in L^1(0, R)$，这个代表绝对连续地延伸到原点，记为 G。同样，u 有一个代表 U，满足

$$U(x) = U(x_0) + \int_{x_0}^{x} G(t)\,\mathrm{d}t,$$

并延伸为 $[0, R]$ 上的 C^1 函数，$U' = G$。在不同 R 上，连续代表由唯一性一致，故 $U(0)$、$G(0)$ 都有明确含义。

假设先在负半轴使用 $A \cdot U(-x) + B \cdot U(-2x)$。其原点左极限为 $(A + B) \cdot U(0)$，一阶导数的左极限为 $(-A - 2B) \cdot G(0)$。要对任意 u 分别与右侧的函数和导数匹配，应有

$$A + B = 1, \quad -A - 2B = 1.$$

解得 $A=3$、$B=-2$。因此题中延拓函数在原点连续，其分段一阶导数

$$Q(x)=\begin{cases} G(x), & x>0,\\ -3\cdot G(-x)+4\cdot G(-2x), & x<0 \end{cases}$$

也在原点连续。

两侧绝对连续函数只要端点值相同，就能绝对连续地拼合：把两侧的积分表示以共同端点值为常数连接即可。由此，EU 在每个紧区间上绝对连续，弱导数是 Q；而 Q 同样绝对连续，其弱导数在负半轴上为 $3u''(-x)-8u''(-2x)$，在正半轴上为 $u''(x)$。两次拼合均无跳跃，因而没有遗漏集中于原点的分布项。

统一地，对 $j=0,1,2$，负半轴上的第 j 阶导数为

$$\partial^j(Eu)(x)=3(-1)^j u^{(j)}(-x)-2(-2)^j u^{(j)}(-2x).$$

记 $I_-=(-\infty,0)$。换元给出

$$\|u^{(j)}(-2\,\cdot)\|_{L^p(I_-)}=2^{-1/p}\|u^{(j)}\|_{L^p(I)},$$

其中 $p=\infty$ 时约定 $1/p=0$。由三角不等式，负半轴上的导数范数至多是 $(3+2^{j+1-1/p})\|u^{(j)}\|_{L^p(I)}$。再加上正半轴的贡献，可使用统一粗界

$$\|\partial^j(Eu)\|_{L^p(\mathbb{R})}\le 12\|u^{(j)}\|_{L^p(I)}.$$

对三个导数分量取相应的有限 p 和范数或无穷端点最大值，得到

$$\|Eu\|_{W^{2,p}(\mathbb{R})}\le 12\|u\|_{W^{2,p}(I)}.$$

定义显然对等价类良定义并线性，且在正半轴保留 u，因此确为所需延拓算子。这里建立的是半直线上的二阶构造，不是任意 Lipschitz 开集的高阶延拓结论。　□

习题 22.8. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为开集，实光滑函数 $\eta_1,\dots,\eta_N$ 满足

$$\sum_{j=1}^{N}\eta_j^2=1,\quad A=\Big\|\sum_{j=1}^{N}|\nabla\eta_j|^2\Big\|_{L^\infty(\Omega)}<\infty.$$

证明对实值或复值 $u\in H^1(\Omega)$，每个 $\eta_j\cdot u$ 都属于 $H^1(\Omega)$，并有

$$\sum_{j=1}^{N}\|\eta_j\cdot u\|_{H^1(\Omega)}^2=\|u\|_{H^1(\Omega)}^2+\int_\Omega\left(\sum_{j=1}^{N}|\nabla\eta_j|^2\right)|u|^2\,\mathrm{d}x.$$

据此给出局部化范数和原范数的双向估计，并用一个具体例子说明右侧的额外项不能一般删除。

解. 由平方和为一，$|\eta_j|\le 1$；由 $A<\infty$，每个光滑 $\nabla\eta_j$ 也有界。光滑乘法的弱 Leibniz 公式给出

$$\nabla(\eta_j\cdot u)=\eta_j\cdot\nabla u+u\cdot\nabla\eta_j.$$

右侧两项均属于 $L^2(\Omega)$，而 $\eta_j \cdot u \in L^2(\Omega)$，所以乘积属于 H^1。这里不要求 u 本性有界：起作用的是光滑乘子的函数和一阶导数有界。

几乎处处展开欧氏长度的平方，

$$|\nabla(\eta_j \cdot u)|^2 = \eta_j^2 |\nabla u|^2 + |u|^2 \cdot |\nabla \eta_j|^2 + 2\eta_j \cdot \mathrm{Re}(\overline{u} \cdot \nabla u) \cdot \nabla \eta_j.$$

对于实值函数，实部与共轭不改变表达式。对恒等式 $\sum_j \eta_j^2 = 1$ 求导，得到

$$\sum_{j=1}^{N} \eta_j \cdot \nabla \eta_j = 0.$$

因此将前一等式求和时，全部交叉项相消，得到

$$\sum_{j=1}^{N} |\nabla(\eta_j \cdot u)|^2 = |\nabla u|^2 + \left(\sum_{j=1}^{N} |\nabla \eta_j|^2 \right) |u|^2.$$

零阶部分另有 $\sum_j |\eta_j \cdot u|^2 = |u|^2$。将两条等式积分，便得所求能量恒等式。

额外项非负且至多为 $A\|u\|_2^2$，所以

$$\|u\|_{H^1} \le \left(\sum_{j=1}^{N} \|\eta_j \cdot u\|_{H^1}^2 \right)^{1/2} \le (1+A)^{1/2} \|u\|_{H^1}.$$

取 $\Omega = (0,1)$、$\eta_1(x) = \cos x$、$\eta_2(x) = \sin x$，以及 $u = 1$。此时平方和为一，梯度平方和也为一，额外项恰等于 1，严格为正。局部化保持零阶平方和，却会为分割函数的变化付出一阶能量。 □

习题 22.9. 设实值 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$、$f \in L^2_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，常数 $\lambda > 0$，且对每个实值 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 都有

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}x + \lambda \int_\Omega u\varphi \, \mathrm{d}x = \int_\Omega f\varphi \, \mathrm{d}x.$$

证明对每个非负 $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$，

$$\int_\Omega \eta^2 |\nabla u|^2 \, \mathrm{d}x + \lambda \int_\Omega \eta^2 \cdot u^2 \, \mathrm{d}x \le 4 \int_\Omega u^2 |\nabla \eta|^2 \, \mathrm{d}x + \lambda^{-1} \int_\Omega \eta^2 \cdot f^2 \, \mathrm{d}x.$$

须先说明为什么可以用通常不光滑的 $\eta^2 \cdot u$ 代入测试恒等式。

解. 令 $\psi = \eta^2 \cdot u$。光滑乘法的弱求导公式说明 $\psi \in H^1(\Omega)$，且它具有内部紧支集。由命题 22.1.3，存在 $\psi_n \in C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^1 中逼近它。还可以要求这些测试函数的支集包含在同一个开集 V 中，并满足 $\overline{V} \Subset \Omega$：先选 $\zeta \in C_c^\infty(V)$，使 $\zeta = 1$ 于 $\operatorname{supp}\eta$ 的邻域，再把任意所述逼近列换成 $\zeta \cdot \psi_n$。乘子及其梯度有界，所以替换后仍趋于 $\zeta \cdot \psi = \psi$。

函数 $u, \nabla u, f$ 在 V 上均平方可积。测试恒等式三项之差的绝对值分别受

$$\|\nabla u\|_{L^2(V)} \cdot \|\nabla(\psi_n - \psi)\|_{L^2(V)},$$
$$\lambda \|u\|_{L^2(V)} \cdot \|\psi_n - \psi\|_{L^2(V)},$$
$$\|f\|_{L^2(V)} \cdot \|\psi_n - \psi\|_{L^2(V)}$$

控制，都趋于零。因而恒等式对 $\psi = \eta^2 \cdot u$ 成立。

利用 $\nabla(\eta^2 \cdot u) = \eta^2 \cdot \nabla u + 2\eta \cdot u \cdot \nabla \eta$，代入得

$$\int_\Omega \eta^2 |\nabla u|^2 + \lambda \int_\Omega \eta^2 \cdot u^2 = -2 \int_\Omega \eta \cdot u \cdot \nabla u \cdot \nabla \eta + \int_\Omega \eta^2 \cdot f \cdot u.$$

分别使用两个带参数的平方不等式，

$$2|\eta| \cdot |u| \cdot |\nabla u| \cdot |\nabla \eta| \le \frac{1}{2}\eta^2 |\nabla u|^2 + 2u^2 |\nabla \eta|^2,$$

$$\eta^2 |f| \cdot |u| \le \frac{\lambda}{2}\eta^2 \cdot u^2 + \frac{1}{2\lambda}\eta^2 \cdot f^2.$$

将它们积分并代回，梯度项和零阶项各有一半可以吸收到左端；再将两边乘以 2，恰得题中的估计。常数 $\lambda > 0$ 在第二个吸收步骤中使用，不能在最终公式里直接令 $\lambda = 0$。 □

习题 22.10*. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，实值 $g \in H^1(\Omega)$，记

$$\mathcal{A} = g + H_0^1(\Omega), \quad \mathcal{E}(v) = \int_\Omega |\nabla v|^2 \, \mathrm{d}x.$$

证明对 $u \in \mathcal{A}$，下列两条等价：

I. $\mathcal{E}(u) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \mathcal{E}(v)$。

II. 对每个实值 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$，都有

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}x = 0.$$

再证明这样的 u 存在且唯一，并说明这里的边界条件为何不需要先定义边界迹。

解. 先证明等价性。若 u 为极小点，对任意 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$ 和实数 t，仍有 $u + t\varphi \in \mathcal{A}$，而

$$\mathcal{E}(u + t\varphi) = \mathcal{E}(u) + 2t \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi + t^2 \|\nabla \varphi\|_2^2.$$

这个关于 t 的二次多项式在 $t = 0$ 取极小值，其一次项系数必须为零，所以第二条成立。

反过来，若第二条成立，任意 $v \in \mathcal{A}$ 都可写成 $v = u + \psi$，其中 $\psi \in H_0^1(\Omega)$。交叉项为零，故

$$\mathcal{E}(v) = \mathcal{E}(u) + \|\nabla(v - u)\|_2^2 \ge \mathcal{E}(u).$$

这就证明了第一条。

为证明存在性，在 $V = H_0^1(\Omega)$ 上定义实内积

$$(v, w)_V = \int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w \, \mathrm{d}x.$$

因为 Ω 有界，可以把它放入某个有限宽度的坐标条带。习题 22.3 说明 $\|\nabla v\|_2$ 在 V 上确为范数，并与 H^1 范数等价。空间 V 按定义为 $H^1(\Omega)$ 的闭子空间，故关于原范数完备；范数等价使其关于梯度内积也完备。因此这是一个 Hilbert 空间。

定义连续线性泛函

$$\Lambda(\varphi) = -\int_\Omega \nabla g \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}x.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|\Lambda(\varphi)| \le \|\nabla g\|_2 \cdot \|\varphi\|_V.$$

Hilbert 空间的 Riesz 表示定理 8.4.7 给出 $h \in V$，使

$$\int_\Omega \nabla h \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}x = -\int_\Omega \nabla g \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}x \quad (\varphi \in V).$$

令 $u = g + h$，则 $u \in \mathcal{A}$ 且满足正交条件，因而是极小点。

若 u_1, u_2 都为极小点，上面的能量分解给出 $\|\nabla(u_1 - u_2)\|_2 = 0$。其差属于 $H_0^1(\Omega)$，再次使用题 1 的不等式便得 $u_1 = u_2$ 几乎处处。这证明在 Sobolev 等价类意义下唯一；连通性并不是这里所需的额外假设。

本题的边界条件就是 $u - g \in H_0^1(\Omega)$，即这个差能由内部紧支集光滑函数依 H^1 范数逼近。这一条件直接用区域内部的范数逼近描述边界约束，因此适用于一般开集。若 g 换成同一仿射类的另一个代表，集合 $\mathcal{A}$ 不变，所得唯一极小点也不变。 □

第二十三章　迹理论与分数阶 Sobolev 空间

本章从一个边界值问题出发：域内几乎处处等价的 Sobolev 函数，怎样决定边界上的数据？先通过沿线端点与范数估计构造迹算子，证明有限指数下零迹与紧支集光滑闭包等价；再以点对差分定义分数阶 Sobolev 空间。当 $1 < p < \infty$ 时，以此刻画一阶迹的精确目标，并构造有界线性右逆；$p = 1$ 时只使用连续的 L^1 迹与零迹刻画。最后讨论平坦边界上的高阶数据相容性、法向导数在折角处的限制，以及 Besov 空间与本章差分范数的关系。

本章目标

1. 区分可测代表的边界赋值与由内部正则性确定的迹，完成半空间和有界 Lipschitz 区域上的 L^p 迹构造。
2. 通过局部压平、零端点拼合及内部逼近，证明有限指数下的零迹刻画，说明其中的几何和指数条件。
3. 掌握分数阶双积分、差分表示、完备性、乘子、坐标变换及光滑稠密性，追踪非局部截断的额外项。
4. 证明 $1 < p < \infty$ 时的一阶分数迹定理与满射性，理解右逆的尺度卷积构造及边界范数的图表独立性。
5. 在选读部分辨认高阶边界数据之间的切向相容关系，区分平坦法向和变化的法向场，并理解当前分数阶空间的 Besov 表述。

本章使用第二十一章的沿线绝对连续代表，以及第二十二章的逼近、补零和一阶延拓。边界面积通过 Lipschitz 图像公式计算。因此先前的几何测度工具并未退出分析问题：它们保证不同边界参数中所说的“几乎处处”相容，也使边界积分得到正确的面积因子。

初读可先读完第 23.1 节，建立零迹与 $W_0^{1,p}$ 的联系；再依次读分数阶空间的基本工具和完整的一阶迹定理。第 23.4* 节进一步讨论高阶边界数据之间的相容关系，可留作选读。特别应留意两个范围：本章的 L^p 迹与零迹刻画包含 $p = 1$，精确分数阶目标及所构造的线性右逆则只在 $1 < p < \infty$ 证明。

王明新的《索伯列夫空间》[56] 第 2.4 节、第 2.10 节讨论边界迹，第 3.5 节讨论实指数空间与迹。该书书名采用人名的中文音译，本书正文仍用 Sobolev 原拼。分数阶空间的差分表述见 Di Nezza、Palatucci 与 Valdinoci 的《Hitchhiker's guide to the fractional Sobolev spaces》[11]。

23.1 Sobolev 迹

Sobolev 函数首先是域内的几乎处处等价类。给这个等价类随意补上边界值，不会改变任何体积积分，却会任意改变所谓“边界限制”。所以迹不是把某个可测代表直接放到边界上，而是一个由内部正则性决定、并对 Sobolev 范数连续的运算。

本节先把目标空间取为边界上的 L^p，并处理全部有限指数 $1 \le p < \infty$。更精细的分数阶目标留到第 23.3 节。

23.1.1 光滑函数的边界限制

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，记

$$\sigma(A) = \mathcal{H}^{d-1}(A \cap \partial\Omega).$$

这里表示将 $(d-1)$ 维 Hausdorff 测度限制到边界；以后直接写 $\int_{\partial\Omega} f \, \mathrm{d}\sigma$。在第 22.3 节的图表中，边界参数为

$$\Gamma(z) = (z, \varphi(z)).$$

由 Lipschitz 图像的面积公式，

$$\int_{\Gamma(A)} f \, \mathrm{d}\sigma = \int_A f(\Gamma(z)) \sqrt{1 + |\nabla\varphi(z)|^2} \, \mathrm{d}z. \tag{23.1}$$

梯度在几乎处处存在，面积因子处于 1 与 $\sqrt{1+L^2}$ 之间。因此图表中的零测集、可积性和 L^p 范数都能与横向 Lebesgue 测度比较。有限图表覆盖又保证 $\sigma(\partial\Omega) < \infty$。维数为一时，$\mathcal{H}^0$ 是计数测度，有界 Lipschitz 区域的边界是有限点集。

若 v 在 $\overline{\Omega}$ 的一个邻域内光滑，则 $v|_{\partial\Omega}$ 没有歧义。把它延伸到一般 Sobolev 元素之前，需要先知道这样的函数确实足够多。

命题 23.1.1. *设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$，函数空间取实值或复值版本。设 $1 \le p < \infty$，且 Ω 是有界 Lipschitz 区域。则*

$$\{\, v|_\Omega \mid v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d) \,\}$$

在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密。

证明. 取定理 22.3.5 的有界延拓 $Eu \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$。由全空间光滑稠密性，选 $v_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $v_j \to Eu$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$。限制到 Ω 不增加范数，且 $(Eu)|_\Omega = u$，所以 $v_j|_\Omega \to u$。 □

这里的紧支集属于整个空间，不必留在 Ω 内；这些近似函数可以在边界处非零。这与 $W_0^{1,p}$ 的定义有本质区别。稠密性本身还不足以保证它们的边界限制收敛，必须另外建立边界范数估计。

23.1.2　迹算子

当 $d \geq 2$ 时，先在 $H_+ = \mathbb{R}^{d-1} \times (0,\infty)$ 上说明边界估计的来源。横向变量写作 x'，纵向变量写作 t。沿几乎每条竖线，Sobolev 函数具有绝对连续代表，因而有机会通过 $t \downarrow 0$ 确定边界值。一维有界区间的端点迹已在第 22.2.4 小节中给出。

图 23.1 把半空间迹看成内部切片向边界的 L^p 极限。图中的箭头表示 $t \downarrow 0$，不是对任意可测代表作逐点限制。

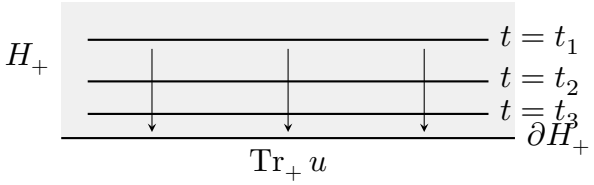


图 23.1: 半空间迹。内部切片 $u(\cdot,t)$ 随 $t \downarrow 0$ 在 L^p 中趋向边界数据 $\operatorname{Tr}_+ u$。

定理 23.1.2 (半空间的 L^p 迹)**.** 记 $H_+ = \mathbb{R}^{d-1} \times (0,\infty)$。函数空间取实值或复值版本。设 $d \geq 2$、$1 \leq p < \infty$。存在唯一有界线性算子

$$\operatorname{Tr}_+ : W^{1,p}(H_+) \longrightarrow L^p(\mathbb{R}^{d-1}),$$

使它对 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 的限制等于 $u(x',0)$。它由几乎每条竖线的绝对连续端点值给出，并满足

$$\|\operatorname{Tr}_+ u\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1})} \leq \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1}\times(0,1))} + \|\partial_d u\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1}\times(0,1))}. \tag{23.2}$$

选择这些沿线代表后，对每个 $0 < t < 1$，

$$\|u(\cdot,t) - \operatorname{Tr}_+ u\|_{L^p} \leq t^{1-1/p} \|\partial_d u\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1}\times(0,t))}. \tag{23.3}$$

特别地，切片在 L^p 中趋于迹；$p = 1$ 时右侧也趋零。

证明. 取定理 21.4.3 的共同代表。Fubini 定理保证，对几乎每个 x'，函数 $u(x',\cdot)$ 与 $\partial_d u(x',\cdot)$ 都在 $(0,1)$ 上可积。因此其绝对连续代表延伸到端点，并可写成

$$u(x',t) = a(x') + \int_0^t \partial_d u(x',s)\,\mathrm{d}s.$$

在例外的 x' 上赋零；端点值可由 $u(x',1/j)$ 的极限取得，故可取为可测函数。由上式，对 $0 < t < 1$，

$$|a(x')| \leq |u(x',t)| + \int_0^1 |\partial_d u(x',s)|\,\mathrm{d}s.$$

对 $t \in (0,1)$ 平均，再对 x' 取 L^p 范数。积分 Minkowski 不等式和区间长度为一给出(23.2)。因此 $a \in L^p$，令 $\operatorname{Tr}_+ u = a$。两代表几乎处处相同，则对几乎每个 x' 沿线几乎处处相同，绝对连续代表及其端点值因而一致。这使定义在等价类层面良定义并线性。

在端点积分表示中用 Hölder 不等式，

$$|u(x',t)-a(x')|^p \le t^{p-1}\int_0^t |\partial_d u(x',s)|^p\,\mathrm{d}s.$$

对 x' 积分即得(23.3)。当 $p=1$ 时，用积分三角不等式取得同一结论，右端由可积函数在缩小边界层上的积分趋零。沿线代表的选择还使这些切片对每个 t 都可测并属于 L^p。

对光滑函数，端点值当然就是通常限制。最后，将 u 偶反射到全空间，再用全空间 C_c^∞ 稠密性，说明光滑限制在 $W^{1,p}(H_+)$ 中稠密。任意两个有界线性算子若在这一稠密类上相同，就在全空间相同，得到唯一性。 □

这种由连续性延伸边界限制的算子，称为**迹算子** (trace operator)，其输出称为函数的**迹** (trace)，常记为 $\operatorname{Tr} u$ 或 $\gamma_0 u$。本书统一以前一记号表示零阶边界数据。“迹” 不是函数在任意可测代表上的边界赋值；上述定理通过内部沿线积分把它唯一地确定下来。

23.1.3 $W^{1,p}$ 的迹

对于 Lipschitz 边界，竖线改成图表中横向位置固定的线段。图函数只需 Lipschitz，因为本章首先处理一阶空间，双 Lipschitz 换元已有相应弱导数规则。

定理 23.1.3 (Lipschitz 区域的 L^p 迹)**.** *记 $\sigma=\mathcal{H}^{d-1}\llcorner\partial\Omega$，函数空间取实值或复值版本。设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$1\le p<\infty$。存在唯一有界线性算子*

$$\operatorname{Tr}: W^{1,p}(\Omega)\longrightarrow L^p(\partial\Omega,\sigma)$$

延伸光滑函数的通常边界限制，并满足

$$\|\operatorname{Tr} u\|_{L^p(\partial\Omega)}\le C_{\Omega,p}\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

若 $u\in W^{1,p}(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$，则迹与该连续代表的边界限制相同。在各个局部图表内，迹也等于相应竖线的绝对连续端点值。

证明. 先设 $d\ge 2$。取第 22.3 节的有限内外图表、压平映射 F_j 及光滑分割函数 η_j。内部项 η_0 在边界附近为零，其他项满足 $\sum_{j=1}^N \eta_j=1$ 于边界。记 $\Gamma_j(z)=F_j(z,0)$。

对 $u\in W^{1,p}(\Omega)$，先将 $\eta_j\cdot u$ 拉回正半盒。它在侧面及顶面附近为零，可以像局部延拓引理那样补零为 H_+ 上的 $W^{1,p}$ 函数 v_j。这里不跨过 $t=0$ 补零，故不需要预先假设零边界值。定义

$$T_j u=(\operatorname{Tr}_+ v_j)\circ\Gamma_j^{-1}$$

于该边界片，并在其余边界上取零。由半空间迹估计、坐标换元、光滑乘法及(23.1)，

$$\|T_j u\|_{L^p(\partial\Omega)}\le C_j\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

有限和 $Tu=\sum_{j=1}^N T_j u$ 因而是有界线性映射。

若 u 光滑到边界，则沿图表竖线有通常连续端点值，即

$$T_j u = (\eta_j|_{\partial\Omega}) \cdot (u|_{\partial\Omega}).$$

分割函数之和在边界为一，所以 $Tu = u|_{\partial\Omega}$。由命题 23.1.1 的稠密性，T 是唯一延伸光滑限制的有界算子，记为 Tr。不同图表或分割函数得到的构造必然一致。

还需说明局部相容性并不限于本次选定的分割函数。给定一个图表及支集留在其内的光滑截断 χ，取全空间光滑限制 $u_m \to u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$。弱乘积与双 Lipschitz 换元保证 $(\chi \cdot u_m) \circ F \to (\chi \cdot u) \circ F$ 于相应正半盒。对各 u_m，两种端点解释一致；两边的 L^p 迹映射都连续，因此取极限仍一致。在任意较小边界片选取 $\chi = 1$，即可得到所述局部端点刻画。

若 u 还有闭域连续代表，则沿这些图表竖线的端点值就是它的连续边界值，故两者一致。最后，$d = 1$ 时区域是有限个有界区间之并；在每个区间使用第 22.2 节的端点连续映射，再对有限端点求和，给出同一结论。 □

命题 23.1.4. *设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$\sigma = \mathcal{H}^{d-1}\llcorner\partial\Omega$。取 $1 \le p < \infty$、$u \in W^{1,p}(\Omega)$，Tr 为连续延伸光滑边界限制的迹算子。若 χ 在 $\overline{\Omega}$ 的一个邻域内光滑，则*

$$\operatorname{Tr}(\chi \cdot u) = (\chi|_{\partial\Omega}) \cdot \operatorname{Tr} u \quad \text{于} L^p(\partial\Omega).$$

证明. 对光滑限制该等式只是通常乘法。对一般 u，用光滑限制依 $W^{1,p}$ 逼近。由于 $\overline{\Omega}$ 紧，χ 及其一阶导数有界，乘法在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中连续；边界乘法及迹也连续，故等式可以取极限。 □

迹定理并不说每个 L^p 边界函数都是某个 $W^{1,p}$ 函数的迹。在 $1 < p < \infty$ 时，梯度可积性还强迫边界数据具有分数阶正则性；后两节将刻画这一附加条件。本节只先建立一个足以比较边界值、且涵盖 $p = 1$ 的连续目标空间。

23.1.4　零迹与 $W^{1,p}_0$

现在可以把上一章的闭包条件与真正的边界数据联系起来。零迹条件比“在边界上给代表赋零”强得多：它要求由内部弱导数确定的端点值为零。

引理 23.1.5. *记 $H_+ = \mathbb{R}^{d-1} \times (0, \infty)$。函数空间取实值或复值版本。$\operatorname{Tr}_+$ 表示半空间连续迹算子。设 $d \ge 2$。对 $u \in W^{1,p}(H_+)$、$1 \le p < \infty$，若 $\operatorname{Tr}_+ u = 0$，则零延拓 $\tilde{u}$ 属于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，并有*

$$\partial_i \tilde{u} = \widetilde{\partial_i u}.$$

此外，$u \in W^{1,p}_0(H_+)$。

证明. 沿几乎每条竖线，u 的绝对连续代表在零点取值零。把它在负半线补零，两侧绝对连续函数的端点值相同，因而在跨过零点的紧区间上仍绝对连续；导数就是原导数的补零。沿其他坐标方向，正半空间保持原来的沿线性质，负半空间恒为零，中间整层直线在横向参数中是零测集。因此零延拓具有一个共同 ACL 代表，函数和候选导数又都属于 L^p。由 ACL 判据得到所求弱导数等式。

为得到内部光滑逼近，令 $F=\tilde{u}$，取向内平移 $F_h(x)=F(x-he_d)$。函数及其弱导数的 L^p 平移连续性给出 $F_h\to F$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，而 $F_h=0$ 于 $\{x_d<h\}$。固定 h，用远处截断 χ_R 令 $\chi_R\cdot F_h\to F_h$；这与全空间稠密性证明中的尾部估计相同。再以小于 $h/2$ 的尺度磨光，所得函数的紧支集留在 H_+ 内，且在全空间 Sobolev 范数中逼近 $\chi_R\cdot F_h$。依次令平移、尾部及磨光误差趋零，再限制回半空间，即得 $W_0^{1,p}$ 的闭包条件。 □

定理 23.1.6 (零迹刻画)**.** *设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$\sigma=\mathcal{H}^{d-1}\llcorner\partial\Omega$。函数空间取实值或复值版本。$\operatorname{Tr}$ 表示延伸光滑边界限制的连续迹算子。设 Ω 为有界 Lipschitz 区域，$1\le p<\infty$。则*

$$W_0^{1,p}(\Omega)=\{\,u\in W^{1,p}(\Omega)\mid \operatorname{Tr}u=0\,\}=\ker\operatorname{Tr}.$$

证明. 若 $u\in W_0^{1,p}(\Omega)$，取 $\varphi_m\in C_c^\infty(\Omega)$ 在 $W^{1,p}$ 中逼近它。各 φ_m 在边界附近为零，故其迹均为零。迹的连续性给出 $\operatorname{Tr}u=0$。

反过来，设 $\operatorname{Tr}u=0$。维数为一的情形已由区间零端点刻画证明；以下设 $d\ge 2$。仍用有限分解 $u=\eta_0\cdot u+\sum_{j=1}^{N}\eta_j\cdot u$。内部项具有内部紧支集，故由有限指数的内部磨光属于 $W_0^{1,p}(\Omega)$。

对一个边界项，将 $\eta_j\cdot u$ 拉回正半盒并在半空间内补零，记为 v_j。迹的乘法及图表相容性说明 $\operatorname{Tr}_+ v_j=0$，所以前一引理给出 $v_j\in W_0^{1,p}(H_+)$。取 $a_m\in C_c^\infty(H_+)$，使 $a_m\to v_j$ 于 $W^{1,p}(H_+)$。

由边界项的构造，存在紧集 $K_j\Subset D_j$，使 $v_j=0$ 几乎处处成立于 $H_+\setminus K_j$；K_j 可以接触 $t=0$。选 $\zeta\in C_c^\infty(D_j)$，使它在 K_j 的邻域等于一。于是 $\zeta\cdot v_j=v_j$ 几乎处处；由光滑乘法的连续性，$\zeta\cdot a_m\to v_j$ 于半空间 Sobolev 范数。每个 $\zeta\cdot a_m$ 的支集同时避开 $t=0$ 与外盒边界。

将 $\zeta\cdot a_m$ 经 F_j^{-1} 推回，并在图表外补零，得到 Ω 内部紧支集的 $W^{1,p}$ 函数 b_m。虽然 Lipschitz 坐标变换不保证它光滑，但内部紧支集逼近保证 $b_m\in W_0^{1,p}(\Omega)$。由双 Lipschitz 换元的范数估计，$b_m\to\eta_j\cdot u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$。闭性于是给出 $\eta_j\cdot u\in W_0^{1,p}(\Omega)$。有限个边界项与内部项相加，完成证明。 □

证明中不能省略“推回后再次作内部光滑逼近”：图函数通常并不光滑，拉回坐标中的光滑函数推回去未必光滑。真正保留下来的是一阶 Sobolev 范数和内部紧支集，这已足以使用上一章的逼近定理。

有限 p 的范围也不可省去。区间函数 $u(x)=x(1-x)$ 在两个端点取零，但第 22.2 节已经证明它不属于本书按范数闭包定义的 $W_0^{1,\infty}(0,1)$。另一方面，任意开集未必有单侧 Lipschitz 图表，上一章去掉中点的区间反例也不能被当前定理覆盖。零迹与闭包条件等价，既使用了指数范围，也使用了边界几何。

零边界的几种表述只有在相应条件下才能互换，见表 23.1。

23.2 分数阶 Sobolev 空间

整数阶 Sobolev 范数通过弱导数衡量函数的变化。分数阶空间则直接比较两点的函数值：差值除以距离的一定幂，再对所有点对积分。这样既不必先定义一个“半阶导

表 23.1: 零边界、零延拓与零迹。这是不同边界条件的数学比较。各行只使用本文已建立的方向，不把零延拓或逐点边界值无条件等同于零迹。

条件	可以得到的结论	适用边界
$u \in W_0^{1,p}(\Omega)$	按 C_c^∞ 的 $W^{1,p}$ 闭包定义；零延拓属于全空间 Sobolev	本章对 $1 \le p \le \infty$ 使用此定义；零延拓的反向结论不在任意域无条件使用
连续代表在边界为零	有界开集、有限 p 时推出 $u \in W_0^{1,p}$	不要求该充分条件中的边界光滑；但一般 Sobolev 元素未必有连续代表
区间端点值为零	有限 p 时等价于 $W_0^{1,p}(a,b)$	使用绝对连续代表；无穷端点的闭包条件更强
迹算子取零	有界 Lipschitz 区域、有限 p 时，本章已证 $\ker \mathrm{Tr} = W_0^{1,p}$	这里的迹由内部逼近构造，不是任意可测代表的边界赋值
$p = \infty$ 的连续零边界	不足以推出 $W_0^{1,\infty}$	例如区间上的二次函数，导数不能被内部紧支集光滑导数一致逼近

数”，也能记录介于函数值与一阶导数之间的正则性。稍后的迹空间将使用这一尺度，因为限制到边界后，正则性通常不再是整数阶。

Di Nezza、Palatucci 与 Valdinoci 的《Hitchhiker’s guide to the fractional Sobolev spaces》[11, Section 2 and Lemmas 5.1–5.3] 给出双积分定义、指数比较及局部化工具。本节固定 $0 < s < 1$、$1 \le p < \infty$，函数可以取实值或复值；$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为非空开集，$d \ge 1$。所有积分均使用 Lebesgue 测度，不在双积分前加入依赖于 s 的归一化系数。

23.2.1 Slobodeckij 半范数

定义 23.2.1. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$d \ge 1$ 为整数，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $0 < s < 1$、$1 \le p < \infty$。设 $u : \Omega \to \mathbb{K}$ 可测。定义其 **Slobodeckij 半范数** (Slobodeckij seminorm) 为

$$[u]_{s,p;\Omega} := \left(\int_\Omega \int_\Omega \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{d+sp}} \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x \right)^{1/p}, \tag{23.4}$$

允许取值 $+\infty$。对角线 $x = y$ 上的被积函数约定为零。全空间的半范数简记为 $[u]_{s,p}$。

Di Nezza 等在所引文章的 Section 2 将同一双积分称为 Gagliardo semi-norm，亦即以 Gagliardo 命名的半范数。这里的两个名称指向同一个差分条件；本书保持上述主称及不附加归一化系数的约定。

改变 u 在一个零测集 N 上的值，只会改变 $(N \times \Omega) \cup (\Omega \times N)$ 上的被积函数；这个集合由 Tonelli 定理为零测集。因此半范数只依赖几乎处处等价类。它的齐次性来自绝对值，三角不等式则是对函数

$$(x, y) \longmapsto \frac{u(x) - u(y)}{|x - y|^{d/p+s}}$$

应用 $L^p(\Omega \times \Omega)$ 中的 Minkowski 不等式。若半范数为零，Fubini 定理给出某个 $y \in \Omega$，使 $u(x) = u(y)$ 对几乎每个 x 成立；反过来，常数函数的半范数为零。

这个结论不需要 Ω 连通，因为积分也比较不同连通分支上的点。例如取 $\Omega = (-2,-1)\cup(1,2)$，令 u 在左区间等于 1，在右区间等于 0。它的弱导数在 Ω 内为零，但

$$[u]_{s,p;\Omega}^{p} = 2\int_{-2}^{-1}\int_{1}^{2} \frac{1}{|x-y|^{1+sp}}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x > 0.$$

两个区间的距离为 2，所以该积分有限。分数阶半范数不仅记录每个小邻域中的变化，还记录相隔位置之间的差异。

命题 23.2.2. 设 $d \geq 1$ 为整数。函数空间取实值或复值版本。取 $0 < s < 1$、$1 \leq p < \infty$。对 $u \in L^{p}(\mathbb{R}^{d})$，沿用平移约定

$$\tau_{h}u(x) := u(x-h), \qquad \Delta_{h}u := \tau_{h}u - u.$$

也就是说，$\Delta_{h}u(x) = u(x-h) - u(x)$。则

$$[u]_{s,p}^{p} = \int_{\mathbb{R}^{d}} \frac{\|\Delta_{h}u\|_{p}^{p}}{|h|^{d+sp}}\,\mathrm{d}h, \tag{23.5}$$

两端允许同时为无穷。

证明. 双积分中的函数非负。对每个固定 x 作平移换元 $y = x - h$，再用 Tonelli 定理交换 x, h 的积分次序，内层积分便是 $\|\Delta_{h}u\|_{p}^{p}$。无需预先假定半范数有限。 □

因此，分数阶控制可以理解为：以不同距离平移函数，把各个平移误差按距离加权后合在一起。单个 h 上误差趋零，只是 L^{p} 平移连续性；这里还要求这些误差满足一个关于全部小尺度的可积条件。

23.2.2 $W^{s,p}$，$0 < s < 1$

定义 23.2.3. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{d}$ 为开集，$d \geq 1$ 为整数，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $0 < s < 1$、$1 \leq p < \infty$。设 $u \in L^{p}(\Omega)$。若 $[u]_{s,p;\Omega} < \infty$，则称 u 属于**分数阶 Sobolev 空间** (fractional Sobolev space) $W^{s,p}(\Omega)$。该空间按几乎处处相等取商，赋予范数

$$\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)} := \Big(\|u\|_{L^{p}(\Omega)}^{p} + [u]_{s,p;\Omega}^{p}\Big)^{1/p}.$$

零阶项保证正定性。在无穷测度域上，它也控制远处的函数值，不能单凭双积分代替。

定理 23.2.4. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{d}$ 为开集，$d \geq 1$ 为整数，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $0 < s < 1$、$1 \leq p < \infty$。赋予范数 $\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)} = (\|u\|_{p}^{p} + [u]_{s,p;\Omega}^{p})^{1/p}$ 的 $W^{s,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间。

证明. 记 $G_{s}u(x,y) = (u(x)-u(y))/|x-y|^{d/p+s}$，对角线上补零。映射 $u \mapsto (u, G_{s}u)$ 将本空间等距嵌入 $L^{p}(\Omega) \times L^{p}(\Omega\times\Omega)$，乘积使用两个范数的 p 次和。

设 (u_j) 在 Sobolev 范数中为 Cauchy 列。由 L^p 完备性，存在 $u \in L^p(\Omega)$ 和 $F \in L^p(\Omega\times\Omega)$，使 $u_j \to u$、$G_s u_j \to F$ 于相应 L^p 空间。可选共同子列 (u_{j_ℓ})，使

$$\sum_{\ell} \left(\|u_{j_\ell} - u\|_p^p + \|G_s u_{j_\ell} - F\|_p^p \right) < \infty.$$

Tonelli 定理说明两组函数值误差分别几乎处处趋于零。删去 u_{j_ℓ} 不趋于 u 的零测集所形成的两条乘积带后，$G_s u_{j_\ell}(x,y) \to G_s u(x,y)$ 对几乎每个点对成立。因此 $F = G_s u$ 几乎处处，$u \in W^{s,p}(\Omega)$，而最初的整列在该范数中趋于 u。 □

下面的三个工具用于把这个空间放到边界图表上。它们均直接控制点对积分，不要求对 u 作任何求导。

命题 23.2.5. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$d \geq 1$ 为整数，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $0 < s < 1$、$1 \leq p < \infty$。设 $a : \Omega \to \mathbb{K}$ 满足 $|a| \leq A$ 且 Lipschitz 常数不超过 L。则乘法 $u \mapsto au$ 在 $W^{s,p}(\Omega)$ 上有界，具体有

$$[au]_{s,p;\Omega}^p \leq 2^{p-1} A^p [u]_{s,p;\Omega}^p + C(d,s,p)(L^p + A^p)\|u\|_p^p, \quad \|au\|_p \leq A\|u\|_p.$$

证明. 分解

$$a(x)\cdot u(x) - a(y)\cdot u(y) = a(x)\cdot\big(u(x)-u(y)\big) + u(y)\cdot\big(a(x)-a(y)\big).$$

使用 $|b+c|^p \leq 2^{p-1}(|b|^p + |c|^p)$，第一部分给出所列半范数项。对第二部分，利用 $\big|a(x)-a(y)\big| \leq \min\{L|x-y|, 2A\}$。对每个 y，内层核积分不超过

$$L^p \int_{|h|<1} |h|^{p-d-sp}\,\mathrm{d}h + (2A)^p \int_{|h|\geq 1} |h|^{-d-sp}\,\mathrm{d}h = d\omega_d \left(\frac{L^p}{p(1-s)} + \frac{(2A)^p}{sp} \right).$$

这里用了(18.3)，两个积分恰因 $0 < s < 1$ 而有限。再乘以 $|u(y)|^p$ 并积分，得到结论。 □

命题 23.2.6. 取 $0 < s < 1$、$1 \leq p < \infty$。函数空间取实值或复值版本。取 $L, M > 0$。设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$\Phi : U \to V$ 为双 Lipschitz 同胚，Φ 及其逆的 Lipschitz 常数分别不超过 L, M。则复合 $u \mapsto u\circ\Phi$ 给出 $W^{s,p}(V)$ 与 $W^{s,p}(U)$ 之间的有界线性同构。正向估计为

$$\|u\circ\Phi\|_{L^p(U)}^p \leq M^d \|u\|_{L^p(V)}^p, \quad [u\circ\Phi]_{s,p;U}^p \leq L^{d+sp} M^{2d} [u]_{s,p;V}^p.$$

证明. 逆映射保持 Lebesgue 零测集，故复合不依赖代表。由(21.7)，对任意非负可测 b，有 $\int_U b(\Phi(x))\,\mathrm{d}x \leq M^d \int_V b$，从而得到零阶估计。

距离不等式 $|\Phi(x)-\Phi(y)| \leq L|x-y|$ 给出

$$\frac{\big|u(\Phi(x)) - u(\Phi(y))\big|^p}{|x-y|^{d+sp}} \leq L^{d+sp} \frac{\big|u(\Phi(x)) - u(\Phi(y))\big|^p}{|\Phi(x)-\Phi(y)|^{d+sp}}.$$

对右侧先在 x 变量使用测度变换界，再在 y 变量使用一次；Tonelli 定理允许这些非负积分运算，得到因子 M^{2d} 及所列半范数估计。对 Φ^{-1} 重复论证，便得到逆方向的有界性。 □

引理 23.2.7. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$d \geq 1$ 为整数，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $0 < s < 1$、$1 \leq p < \infty$。设 $u \in W^{s,p}(\Omega)$，在 $\Omega \setminus K$ 上几乎处处为零，其中 $K \Subset \Omega$ 非空。记 $\delta = \operatorname{dist}(K, \Omega^c) > 0$，在域外补零得到 $\tilde{u}$。则 $\tilde{u} \in W^{s,p}(\mathbb{R}^d)$，且

$$[\tilde{u}]_{s,p}^p \leq [u]_{s,p;\Omega}^p + \frac{2d\omega_d}{sp}\delta^{-sp}\|u\|_p^p, \quad \|\tilde{u}\|_p = \|u\|_p. \tag{23.6}$$

若 $\Omega = \mathbb{R}^d$，约定 $\delta = \infty$，附加项为零。

证明. 把全空间点对分成域内、域外及两个交叉部分，得到

$$[\tilde{u}]_{s,p}^p = [u]_{s,p;\Omega}^p + 2\int_K |u(x)|^p \left(\int_{\Omega^c} \frac{\mathrm{d}y}{|x-y|^{d+sp}} \right) \mathrm{d}x.$$

若 $\Omega^c \neq \varnothing$，对 $x \in K$ 和 $y \in \Omega^c$ 有 $|x-y| \geq \delta$，故括号内不超过 $\int_{|h|\geq\delta} |h|^{-d-sp}\,\mathrm{d}h = d\omega_d \delta^{-sp}/(sp)$。由此即得结论。空补集情形没有交叉积分，零阶范数等式则直接来自补零的定义。 □

与整数阶内部补零不同，这里一般会增加半范数。原因是新加入的域外零值仍要与域内非零值比较；支集到边界的距离为这种相互作用提供了统一控制。边界图表中的截断必须在图表侧边留出余量，正是为了能够使用这一估计。

23.2.3 基本嵌入

命题 23.2.8. 设 $d \geq 1$ 为整数。函数空间取实值或复值版本。取 $0 < s < 1$、$1 \leq p < \infty$。取 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$。全空间上有连续包含 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d) \subseteq W^{s,p}(\mathbb{R}^d)$。具体地，

$$[u]_{s,p}^p \leq d\omega_d \left(\frac{\|\nabla u\|_p^p}{p(1-s)} + \frac{2^p \|u\|_p^p}{sp} \right), \tag{23.7}$$

其中 $\|\nabla u\|_p$ 使用梯度的欧氏长度，与各偏导数 L^p 范数的有限乘积范数等价。

证明. 先设 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。线段上的积分公式及 Hölder 不等式给出

$$u(x-h) - u(x) = -\int_0^1 \nabla u(x - th) \cdot h \,\mathrm{d}t,$$

$$|u(x-h) - u(x)|^p \leq |h|^p \int_0^1 |\nabla u(x-th)|^p \,\mathrm{d}t.$$

对 x 积分，得到 $\|\Delta_h u\|_p \leq |h| \cdot \|\nabla u\|_p$。利用定理 22.1.5 取 $W^{1,p}$ 中的光滑逼近，函数差及梯度都在 L^p 中收敛，因而对每个固定 h 可把这一不等式传给一般 u。另一方面，平移不改变 L^p 范数，所以

$$\|\Delta_h u\|_p \leq \min\{\, |h| \cdot \|\nabla u\|_p,\ 2\|u\|_p \,\}.$$

把它代入(23.5)。在 $|h| < 1$ 上用梯度界，在 $|h| \geq 1$ 上用函数值界；相应径向积分分别为 $1/[p(1-s)]$ 和 $1/(sp)$，得到所列估计。 □

这一论证先在全空间中进行，线段和平移都不会离开定义域。对已有有界 $W^{1,p}$ 延拓算子的域，可以先延拓、再使用该命题并限制回原域；不能在任意开集上未经说明就沿两点间的整条线段积分。

估计中的两个分母说明了指数范围的作用：$s\uparrow 1$ 时，小尺度的径向积分接近 $\int_0^1 r^{-1}\,\mathrm{d}r$；$s\downarrow 0$ 时，远处的径向积分接近 $\int_1^\infty r^{-1}\,\mathrm{d}r$。所以不能把这两个端点直接代入当前定义并认作原来的整数阶范数。适当归一化后的极限是另一项需要证明的结论。

命题 23.2.9. 设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，$1\le p<\infty$。函数空间取实值或复值版本。若 $0<t<s<1$，则对任意开集 Ω，有连续包含 $W^{s,p}(\Omega)\subseteq W^{t,p}(\Omega)$，并满足

$$[u]_{t,p;\Omega}^{p}\le [u]_{s,p;\Omega}^{p}+\frac{2^{p}d\omega_d}{tp}\|u\|_{p}^{p}.$$

若 Ω 有界，另有更直接的估计 $[u]_{t,p;\Omega}\le (\operatorname{diam}\Omega)^{s-t}[u]_{s,p;\Omega}$。

证明. 在 $|x-y|<1$ 上，$|x-y|^{-d-tp}\le |x-y|^{-d-sp}$，所以这一部分不超过 s 阶半范数的 p 次方。在余下部分，用 $|u(x)-u(y)|^p\le 2^{p-1}(|u(x)|^p+|u(y)|^p)$，并把每个核积分扩大到 $|h|\ge 1$，便得附加项 $2^p d\omega_d\|u\|_p^p/(tp)$。如果直径有限，则直接在全部点对上使用 $|x-y|^{(s-t)p}\le(\operatorname{diam}\Omega)^{(s-t)p}$，得到第二个估计。 □

23.2.4　光滑函数的稠密性

对每个 h，普通 L^p 平移连续性已经成立，但若要在带奇异权的所有 h 上积分，还需要统一处理这些差分。把它们放进一个乘积空间即可完成这一点。

命题 23.2.10. 设 $d\ge 1$ 为整数。函数空间取实值或复值版本。取 $0<s<1$、$1\le p<\infty$。取非负 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\operatorname{supp}\rho\subseteq\overline{B}(0,1)$、$\int\rho=1$，令 $\rho_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$、$\varepsilon>0$。令 $\tau_z u(x)=u(x-z)$。设 $u\in W^{s,p}(\mathbb{R}^d)$，对这个平移有

$$\|\tau_z u-u\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^d)}\longrightarrow 0\quad(z\to 0).$$

对第 20.3 节的磨光函数，还成立

$$u_\varepsilon=\rho_\varepsilon * u\in C^\infty(\mathbb{R}^d)\cap W^{s,p}(\mathbb{R}^d),\quad \|u_\varepsilon\|_{W^{s,p}}\le\|u\|_{W^{s,p}},\quad u_\varepsilon\to u\ \text{于}W^{s,p}.$$

证明. 在 $h\neq 0$ 时定义

$$D_s u(x,h)=\frac{\Delta_h u(x)}{|h|^{d/p+s}}=\frac{u(x-h)-u(x)}{|h|^{d/p+s}},$$

在 $h=0$ 时补零。差分积分公式说明 $D_s u\in L^p(\mathbb{R}^{2d})$，其范数为 $[u]_{s,p}$。而

$$D_s(\tau_z u)(x,h)=D_s u(x-z,h).$$

因此 $[\tau_z u-u]_{s,p}\to 0$ 就是 $L^p(\mathbb{R}^{2d})$ 中沿向量 $(z,0)$ 的平移连续性。对零阶项同样应用引理 13.4.5，得到第一条结论。

卷积的光滑性来自第 20.3 节。差分与积分相交换，给出

$$D_s u_\varepsilon(x,h)=\int \rho_\varepsilon(z)\cdot D_s u(x-z,h)\,\mathrm{d}z$$

几乎处处成立；其绝对可积性可先用概率测度上的 Hölder 不等式，再用 Tonelli 定理对 (x,h) 积分确认。分别对零阶项及上述差分项使用同一估计，得到

$$\|u_\varepsilon-u\|_{W^{s,p}}^p\le\int \rho_\varepsilon(z)\|\tau_z u-u\|_{W^{s,p}}^p\,\mathrm{d}z.$$

右侧只使用 $|z|\le\varepsilon$ 的平移误差，故由第一条结论趋于零。不减去 u 时，同一估计与平移不改变范数的事实给出 $\|u_\varepsilon\|_{W^{s,p}}\le\|u\|_{W^{s,p}}$。 □

定理 23.2.11. 设 $d\ge1$ 为整数。函数空间取实值或复值版本。取 $0<s<1$、$1\le p<\infty$。空间 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $W^{s,p}(\mathbb{R}^d)$ 中稠密。

证明. 先证明可以截去无穷远处的尾部。取 $0\le\chi\le1$、$\chi\in C_c^\infty(B(0,2))$，使 $\chi=1$ 于 $\overline{B}(0,1)$，并置 $\chi_R(x)=\chi(x/R)$、$R\ge1$。令 $w_R=(1-\chi_R)u$。零阶范数 $\|w_R\|_p$ 由控制收敛定理趋于零。对差分，写成

$$\Delta_h w_R(x)=(1-\chi_R(x))\Delta_h u(x)+u(x-h)\cdot(\chi_R(x)-\chi_R(x-h)).$$

第一项除以 $|h|^{d/p+s}$ 后，在 (x,h) 上几乎处处趋于零，其 p 次方受 $|D_s u|^p$ 控制，因此相应积分趋零。

设 L 为 χ 的 Lipschitz 常数。第二项的加权 p 次积分不超过

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d}|u(x-h)|^p\frac{\min\{L|h|/R,2\}^p}{|h|^{d+sp}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}h\\&=R^{-sp}\|u\|_p^p\int_{\mathbb{R}^d}\frac{\min\{L|z|,2\}^p}{|z|^{d+sp}}\,\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

等式先在 x 中使用平移不变性，再令 $h=Rz$。最后的核积分在原点附近由 $|z|^{p-d-sp}$ 控制，在远处由 $2^p|z|^{-d-sp}$ 控制，故有限。因 $sp>0$，这一项也趋于零。合并两项并使用 $|a+b|^p\le2^{p-1}(|a|^p+|b|^p)$，得到 $[w_R]_{s,p}\to0$。所以 $\chi_R\cdot u\to u$ 于 $W^{s,p}$。

给定误差 $\eta>0$，先取 R 使截断误差小于 $\eta/2$，再用前一命题磨光 $\chi_R\cdot u$，使磨光误差小于 $\eta/2$。卷积的支集包含于 $\operatorname{supp}\chi_R+\overline{B}(0,\varepsilon)$，仍为紧集。所得函数属于 C_c^∞，三角不等式完成证明。 □

截断证明的第二项不能省去：即使 u 在远处很小，截断函数的两个取值不同仍会参与点对积分。估计中的 R^{-sp} 把这种非局部误差控制住，而不是把它当成普通的函数值尾部。

推论 23.2.12. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，$d\ge1$ 为整数，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $0<s<1$、$1\le p<\infty$。设 $u\in W^{s,p}(\Omega)$ 在内部紧集 K 外几乎处处为零。对任意包含 K 的开集 $V\subseteq\Omega$，存在 $u_j\in C_c^\infty(V)$，使 $u_j\to u$ 于 $W^{s,p}(\Omega)$。

证明. 由引理 23.2.7 先补零得到 $\tilde{u} \in W^{s,p}(\mathbb{R}^d)$。前面的磨光命题保证 $\rho_\varepsilon * \tilde{u} \to \tilde{u}$ 于全空间范数。取 $\varepsilon < \operatorname{dist}(K, V^c)$，其支集便留在 V 内；限制回 Ω 不增加范数误差。若 K 为空，直接取零函数列。 □

推论 23.2.13. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$d \geq 1$ 为整数，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。取 $0 < s < 1$、$1 \leq p < \infty$。对任意开集 Ω，空间 $C^\infty(\Omega) \cap W^{s,p}(\Omega)$ 在 $W^{s,p}(\Omega)$ 中稠密。

证明. 取推论 20.1.5 给出的光滑单位分解 (ψ_i) 与局部有限开覆盖 (V_i)，其中 $\psi_i \in C_c^\infty(V_i)$、$V_i \Subset \Omega$。每个 ψ_i 是有界 Lipschitz 函数，故由乘子命题，$\psi_i \cdot u \in W^{s,p}(\Omega)$，且在紧集 $\operatorname{supp}\psi_i$ 外几乎处处为零。给定 $\eta > 0$，前一推论允许取 $v_i \in C_c^\infty(V_i)$，使

$$\|v_i - \psi_i \cdot u\|_{W^{s,p}(\Omega)} < \eta \cdot 2^{-i-1}.$$

局部有限和 $v = \sum_i v_i$ 在 Ω 内光滑。另一方面，由完备性，误差级数 $\sum_i (v_i - \psi_i \cdot u)$ 在 $W^{s,p}(\Omega)$ 中收敛到某个 e，且 $\|e\|_{W^{s,p}} \leq \eta/2$。在每个内部相对紧开集上，级数只有有限个非零项，故其和等于 $v - u$；范数收敛蕴含局部 L^p 收敛，因而 $e = v - u$ 几乎处处。于是 $v \in W^{s,p}(\Omega)$，并达到所需误差。 □

这里的局部有限光滑和未必具有紧支集。因此最后一个推论不能直接改写成 $C_c^\infty(\Omega)$ 的稠密性；域内光滑逼近与要求逼近函数在边界附近为零，仍是不同的问题。下一节将把本节的乘子、换元和内部补零估计用于边界图表，使分数阶范数成为迹空间的具体描述。

23.3　Lipschitz 边界上的迹空间

迹属于边界上的 L^p，只说明它的大小可以控制，还没有说明边界不同位置的函数值如何相互约束。一阶内部导数会给边界留下一个分数阶的差分条件。本节证明：当 $1 < p < \infty$ 时，有界 Lipschitz 区域的一阶迹空间恰为 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$，而且每个这样的边界数据都有线性、有界地选取的内部延拓。

证明按四步推进：先确认边界分数阶范数不依赖图表与分割函数的选择，再把半空间迹估计增强到 $W^{1-1/p,p}$；随后在半空间中令磨光尺度随高度趋零，构造迹的右逆；最后用有限图表与截断把这一构造拼回 Lipschitz 区域。也就是

$$\text{图表独立性} \longrightarrow \text{半空间分数阶迹} \longrightarrow \text{半空间右逆} \longrightarrow \text{区域上的有限拼接}.$$

Di Nezza、Palatucci 与 Valdinoci 的《Hitchhiker's guide to the fractional Sobolev spaces》[11, Section 2, Proposition 3.8] 介绍了这一联系，并用 Fourier 方法证明二次可积情形。本节改用差分、一个一维积分不等式及尺度卷积，直接处理 $1 < p < \infty$。

23.3.1　局部图表示

先设 $d \geq 2$，记 $n = d - 1$，并令 $\sigma = \mathcal{H}^n \llcorner \partial\Omega$。取第 22.3 节的有限内外图表：在刚性坐标中，

$$F_j(z,t) = (z, \varphi_j(z) + t), \quad D_j = B_j \times (-2h_j, 2h_j), \quad B_j = (-2\rho_j, 2\rho_j)^n,$$

其中 $F_j(D_j)\cap\Omega = F_j(D_j\cap H_+)$。边界参数化为 $\Gamma_j(z)=F_j(z,0)$。固定非负函数 $\chi_j\in C_c^\infty(V_j)$，其中 V_j 是对应内图表，使

$$\sum_{j=1}^{N}\chi_j(x)=1\quad(x\in\partial\Omega).$$

这些函数可由前节构造所用的边界分割项取得；内部项在边界上为零。

定理 17.4.4 给出

$$\int_{\Gamma_j(B_j)} q\,\mathrm{d}\sigma=\int_{B_j} q(\Gamma_j(z))\sqrt{1+|\nabla\varphi_j(z)|^2}\,\mathrm{d}z$$

对非负可测 q 成立。若 φ_j 的 Lipschitz 常数为 L_j，面积因子几乎处处介于 1 与 $\sqrt{1+L_j^2}$ 之间。因此图上与参数域上的零测集相互对应，L^p 范数也只相差受控常数。

定义 23.3.1. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$\sigma=\mathcal{H}^{d-1}\llcorner\partial\Omega$。设 $d\ge 2$、$n=d-1$。取覆盖 $\partial\Omega$ 的有限 Lipschitz 图表 $\Gamma_j:B_j\subseteq\mathbb{R}^n\to\partial\Omega$，在刚性坐标中 $\Gamma_j(z)=(z,\varphi_j(z))$，其中 B_j 为开盒、φ_j 为 Lipschitz 函数。取非负光滑分割函数 χ_j，使 $\sum_{j=1}^N\chi_j=1$ 于 $\partial\Omega$，且 $\chi_j|_{\partial\Omega}$ 的支集紧含于 $\Gamma_j(B_j)$。函数空间取实值或复值版本。给定 $0<s<1$、$1\le p<\infty$ 及 $f\in L^p(\partial\Omega,\sigma)$，将

$$f_j(z)=\chi_j(\Gamma_j(z))\cdot f(\Gamma_j(z))\quad(z\in B_j)$$

在 B_j 外补零。若每个 f_j 都属于 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$，则称 f 属于**边界分数阶 Sobolev 空间**（fractional Sobolev space on the boundary），记为 $W^{s,p}(\partial\Omega)$，并规定

$$\|f\|_{W^{s,p}(\partial\Omega)}:=\left(\sum_{j=1}^{N}\|f_j\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)}^p\right)^{1/p}.$$

分割系数不能从定义中直接删去：将图表边缘处不消失的函数补零，可能引入原函数没有的跳跃。这里每个 χ_j 的支集都与外图表的边缘保持正距离。

命题 23.3.2. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$\sigma=\mathcal{H}^{d-1}\llcorner\partial\Omega$。设 $d\ge 2$、$0<s<1$、$1\le p<\infty$。按定义 23.3.1 由有限 Lipschitz 图表与非负光滑分割定义的 $W^{s,p}(\partial\Omega)$ 不依赖有限图表与分割函数的选择，不同选择给出的范数等价。它在所定范数下完备，而且连续嵌入 $L^p(\partial\Omega,\sigma)$。

证明. 由 $f=\sum_j\chi_j f$、有限和的不等式及面积因子的上下界，

$$\|f\|_{L^p(\sigma)}^p\le C\sum_j\|f_j\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p\le C\|f\|_{W^{s,p}(\partial\Omega)}^p.$$

这也说明定义中的表达式是范数。

考虑另一套图表 $\tilde\Gamma_k$ 与分割函数 $\tilde\chi_k$。在两个边界片相交处，过渡坐标

$$\Psi_{jk}=\Gamma_j^{-1}\circ\tilde\Gamma_k$$

是两个开子集之间的双 Lipschitz 同胚：图参数化为 Lipschitz 映射，其逆就是相应刚性坐标中的横向投影。待比较的第 k 个局部函数是有限和

$$(\tilde{\chi}_k f)\circ\tilde{\Gamma}_k=\sum_{j}(\tilde{\chi}_k\circ\tilde{\Gamma}_k)(f_j\circ\Psi_{jk}),$$

其中每项只需在相应的重叠参数域中解释。

两处分割函数的支集相交部分是重叠图表内的紧集。因而可以在重叠参数域选一个光滑紧支集函数，在该紧集上等于 1。在右端对应项前乘上这个辅助函数并不改变该项，却使它的支集与重叠域边缘保持正距离。依次使用命题 23.2.6、命题 23.2.5 及引理 23.2.7，得到该项补零后的 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 范数不超过 $C_{jk}\|f_j\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)}$。有限求和得到一方向的范数界，交换两套图表得到反向界。

最后，若 $f^{(m)}$ 在边界范数下为 Cauchy 列，第一步保证它在 $L^p(\sigma)$ 中收敛到某个 f。每个局部函数 $f_j^{(m)}$ 在 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列，由定理 23.2.4 存在极限。其 L^p 极限必为 $(\chi_j f)\circ\Gamma_j$ 的零延拓，所以 f 属于边界空间，且 $f^{(m)}$ 在定义的范数中收敛到 f。 □

23.3.2　半空间迹定理

本节在半空间公式中将 Tr_+ 简记为 Tr。以下令 $H_+=\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$，并固定 $1<p<\infty$ 及 $s=1-1/p$。估计边界差分时，把两个边界点抬到与其距离相同的高度。两段竖向差需要下面的 **Hardy 不等式** (Hardy inequality)。

引理 23.3.3 (Hardy)**.** *若 $a\ge 0$ 且 $a\in L^p(0,\infty)$，其中 $1<p<\infty$，则*

$$\int_0^\infty r^{-p}\left(\int_0^r a(t)\,\mathrm{d}t\right)^p\mathrm{d}r\le\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\int_0^\infty a(r)^p\,\mathrm{d}r.$$

证明. 先设 a 有界且支集紧含于 $(0,\infty)$，令 $A(r)=\int_0^r a(t)\,\mathrm{d}t$。在零点附近 $A=0$，在充分大的 r 处 A 为常数；由于 $p>1$，分部积分的两端边界项都为零。记左端为 I，则

$$I=\frac{p}{p-1}\int_0^\infty\left(\frac{A(r)}{r}\right)^{p-1}\cdot a(r)\,\mathrm{d}r\le\frac{p}{p-1}I^{(p-1)/p}\|a\|_p.$$

若 $I>0$，约去相应幂次即得结论；$I=0$ 时也成立。对一般 a，取

$$a_m=\min\{a,m\}\cdot\mathbf{1}_{(1/m,m)},$$

再由单调收敛定理取极限。 □

图 23.2 显示下面证明选取的比较路径。高度取 $r=|h|$，是为了把水平差的距离因子与竖向积分的范围固定在同一尺度。图先针对光滑函数画出，随后通过范数逼近定义一般 Sobolev 函数的迹。

定理 23.3.4 (半空间分数阶迹)**.** *记 $H_+=\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$，$\operatorname{Tr}_+$ 为延伸光滑边界限制的连续迹算子。函数空间取实值或复值版本。设 $n\ge 1$、$1<p<\infty$。半空间的迹算子满足*

$$\operatorname{Tr}:W^{1,p}(H_+)\longrightarrow W^{1-1/p,p}(\mathbb{R}^n),\quad \|\operatorname{Tr}u\|_{W^{1-1/p,p}}\le C_{n,p}\|u\|_{W^{1,p}(H_+)}.$$

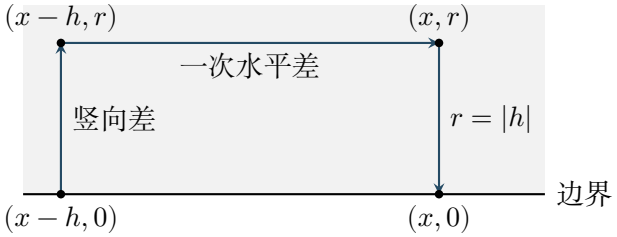


图 23.2: 把边界两点抬到同一高度，再分为两段竖向差与一段水平差。图画出包含 h 方向的二维截面，不按比例。竖差用法向导数积分控制，横差用切向导数和距离 $|h|$ 控制；图中的点值先只用于光滑函数。

证明. 先取整个空间的光滑紧支集函数在闭半空间上的限制，记 $f(x)=u(x,0)$。给定 $h=r\omega$，其中 $r>0$、$|\omega|=1$，分解

$$\begin{aligned}\Delta_{r\omega}f(x) &= f(x-r\omega)-u(x-r\omega,r)\\ &\quad +u(x-r\omega,r)-u(x,r)+u(x,r)-f(x).\end{aligned}$$

令 $a(t)=\|\partial_t u(\cdot,t)\|_p$，并令 $b(t)=\sum_{i=1}^{n}\|\partial_i u(\cdot,t)\|_p$。由微积分基本定理、积分的 Minkowski 不等式及平移不变性，两段竖向差的 L^p 范数各不超过 $\int_0^r a(t)\,\mathrm{d}t$，而水平差满足

$$\|u(\cdot-r\omega,r)-u(\cdot,r)\|_p \le r\,b(r).$$

所以

$$\|\Delta_{r\omega}f\|_p^p \le C_p\cdot\left(\int_0^r a(t)\,\mathrm{d}t\right)^p + C_p\cdot r^p\cdot b(r)^p,$$

这里沿用命题 23.2.2 的记号 $\Delta_h f=\tau_h f-f$，不再把 Δ_h 临时改作平移算子。

由于 $n+sp=n+p-1$，命题 23.2.2 与极坐标变换给出

$$[f]_{s,p}^p=\int_{\mathbb{S}^{n-1}}\int_0^\infty r^{-p}\|\Delta_{r\omega}f\|_p^p\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1}(\omega).$$

代入上面的三项估计并用引理 23.3.3，可得

$$[f]_{s,p}^p \le C_{n,p}\int_0^\infty (a(t)^p+b(t)^p)\,\mathrm{d}t \le C_{n,p}\sum_{i=1}^{n+1}\|\partial_i u\|_{L^p(H_+)}^p.$$

再加上定理 23.1.2 的零阶迹估计，就得到所需全范数界。

对一般 $u\in W^{1,p}(H_+)$，先偶反射，再在整个空间中作光滑紧支集逼近，最后限制回半空间。这是第 23.1 节构造 L^p 迹时使用的逼近。上述估计作用于两项之差，使光滑迹成为 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列；其极限在 L^p 中又等于既有的 $\operatorname{Tr}u$。完备性于是给出结论，并保留同一个范数界。 □

指数 $1-1/p$ 已在积分中出现：边界的径向体积因子将差分核变成 r^{-p}，恰好与竖向积分的 Hardy 估计匹配。若把 $p=1$ 直接代入，所用 Hardy 常数发散，而 $s=0$ 也离开本章分数阶双积分定义的范围；这不是把目标空间写成 $W^{0,1}$ 就能补上的端点论证。

23.3.3　迹的满射性与右逆

仅有迹估计还不能说明每个边界函数都能实现。下面先在半空间中令“磨光尺度等于高度”，同时恢复原数据并控制竖向导数；再把所得右逆逐图表搬回、截断并作有限求和，得到一般有界 Lipschitz 区域上的右逆。

定理 23.3.5. 记 $H_+=\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$，$\mathrm{Tr}_+$ 为延伸光滑边界限制的连续迹算子。函数空间取实值或复值版本。设 $n\ge 1$、$1<p<\infty$，并令 $s=1-1/p$。存在有界线性映射

$$R_+ : W^{s,p}(\mathbb{R}^n)\longrightarrow W^{1,p}(H_+),\quad \mathrm{Tr}(R_+f)=f.$$

因此半空间分数阶迹算子为满射。

证明. 固定非负 $\rho\in C_c^\infty(B(0,1))$，使 $\int\rho=1$，并取 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使 $\eta=1$ 于 $[-1,1]$，支集包含于 $(-2,2)$。对 $t>0$ 规定

$$\rho_t(h)=t^{-n}\cdot\rho(h/t),\quad v(x,t)=(\rho_t*f)(x),\quad (R_+f)(x,t)=\eta(t)\cdot v(x,t).$$

由卷积不等式，$\|v(\cdot,t)\|_p\le\|f\|_p$，所以零阶项和竖向求导产生的 $\eta'(t)\cdot v(x,t)$ 都有由 $\|f\|_p$ 控制的全域 L^p 范数。

对切向导数，核为 $t^{-n-1}(\partial_i\rho)(h/t)$；对高度导数，核为

$$\partial_t\rho_t(h)=t^{-n-1}\cdot\psi(h/t),\quad \psi(z)=-n\cdot\rho(z)-z\cdot\nabla\rho(z).$$

这些核都支撑在 $|h|<t$ 内，绝对值不超过 Ct^{-n-1}，且积分为零。最后一点对 ψ 由紧支集函数的分部积分得到。若 K_t 是其中任一导数核，因而可以写

$$(K_t*f)(x)=\int K_t(h)\cdot\Delta_h f(x)\,\mathrm{d}h.$$

Hölder 不等式给出

$$\begin{aligned}|(K_t*f)(x)|^p&\le\Big(\int|K_t(h)|\,\mathrm{d}h\Big)^{p-1}\int|K_t(h)|\cdot|f(x-h)-f(x)|^p\,\mathrm{d}h\\&\le Ct^{-n-p}\int_{|h|<t}|f(x-h)-f(x)|^p\,\mathrm{d}h.\end{aligned}$$

先对 x 积分，再对 $0<t<2$ 积分，由 Tonelli 定理，

$$\begin{aligned}\int_0^2\|K_t*f\|_p^p\,\mathrm{d}t&\le C\int_{|h|<2}\|\Delta_hf\|_p^p\int_{|h|}^2 t^{-n-p}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}h\\&\le C_{n,p}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{\|\Delta_hf\|_p^p}{|h|^{n+p-1}}\,\mathrm{d}h=C_{n,p}[f]_{s,p}^p.\end{aligned}$$

函数 v 在 $t>0$ 处光滑，因而这些可积的经典导数也是弱导数。结合零阶项及 η' 项的估计，得到

$$\|R_+f\|_{W^{1,p}(H_+)}\le C_{n,p}\|f\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

所有核与截断都已固定，所以该映射线性。最后，近似恒等核保证 $v(\cdot,t)\to f$ 于 L^p，且 $\eta(t)=1$ 于充分小的正高度。由半空间 L^p 迹的切片刻画，$\mathrm{Tr}(R_+f)=f$。　□

这里的 R_+ 是迹算子的右逆：先延入半空间，再取迹，恢复边界数据；反向复合不必恢复任意内部函数，因为零迹函数还可以自由加入。

定理 23.3.6 (Lipschitz 边界的分数阶迹)**.** 记 $\sigma = \mathcal{H}^{d-1}\llcorner\partial\Omega$，边界分数阶空间采用有限 Lipschitz 图表与光滑分割定义的范数。函数空间取实值或复值版本。设 $d \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，且 $1 < p < \infty$。既有的迹算子增强为有界满射

$$\operatorname{Tr} : W^{1,p}(\Omega) \longrightarrow W^{1-1/p,p}(\partial\Omega).$$

它有一个有界线性右逆 R_Ω。此外，存在正常数 c, C，只依赖 Ω, p 及定义边界范数时选定的图表和分割函数，使

$$c\|f\|_{W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)} \leq \inf\{\, \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \mid \operatorname{Tr} u = f \,\} \leq C\|f\|_{W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)}.$$

这些常数与 f 无关；因而边界范数与最小延拓范数等价。

证明. 先证明有界性。对每个固定边界系数 χ_j，将 $\chi_j u$ 拉回 $D_j \cap H_+$，再在侧面和顶面之外补零，得到整个半空间上的函数 v_j。由边界截断的构造，存在固定紧集 $L_j \Subset D_j$，使 $v_j = 0$ 几乎处处成立于 $H_+ \setminus L_j$；L_j 可以接触 $t = 0$，但与图表盒的侧面和顶面有正距离。第 22.3 节局部图表延拓证明中的测试分解因而适用于此处。因此

$$\|v_j\|_{W^{1,p}(H_+)} \leq C_j\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

由定理 23.1.3 的局部端点刻画，它的半空间迹是 $(\chi_j \operatorname{Tr} u) \circ \Gamma_j$ 的零延拓。该相容性已经通过跨边界光滑逼近建立，不要求图函数光滑。半空间分数阶迹估计于是逐项给出

$$\|\operatorname{Tr} u\|^p_{W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)} \leq C\|u\|^p_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

现给定 $f \in W^{s,p}(\partial\Omega)$，其中 $s = 1 - 1/p$。令 f_j 为定义中的局部零延拓，取 $w_j = R_+ f_j$。记

$$K_j = \operatorname{supp}(\chi_j \circ \Gamma_j) \Subset B_j,$$

并固定 $\beta_j \in C_c^\infty(D_j)$，使 $\beta_j(z, 0) = 1$ 于 K_j。函数

$$q_j(z, t) = \beta_j(z, t) \cdot w_j(z, t), \quad t > 0,$$

在侧面和顶面附近为零。由 $w_j(\cdot, t) \to f_j$ 于 L^p，以及 $\beta_j(\cdot, t)$ 一致趋于 $\beta_j(\cdot, 0)$，可得 $\operatorname{Tr} q_j = \beta_j(\cdot, 0) f_j = f_j$。把 q_j 经 F_j^{-1} 推回 $\Omega \cap F_j(D_j)$，再在 Ω 的其余部分补零，记结果为 $Q_j f$。由于 $\beta_j \in C_c^\infty(D_j)$，$q_j$ 在固定紧集 $\operatorname{supp} \beta_j$ 外几乎处处为零；这一紧集与侧面和顶面有正距离，故局部测试恒等式可以拼接。这里始终只在 Ω 内补零，并没有跨越 $\partial\Omega$ 作零延拓。故

$$\|Q_j f\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq C_j\|f_j\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

迹与局部坐标的相容性给出 $\operatorname{Tr}(Q_j f) = \chi_j f$，包括图表外的零部分。

规定

$$R_\Omega f = \sum_{j=1}^{N} Q_j f.$$

所有图表、边界系数、卷积核与 β_j 都固定不变，所以它是线性的。有限求和与上述估计给出有界性，而

$$\operatorname{Tr}(R_\Omega f)=\sum_{j=1}^{N}\chi_j f=f$$

证明右逆性质和满射性。最后，对任意迹为 f 的 u，迹估计给出边界范数不超过 $C\|u\|_{W^{1,p}}$；反向取 $u=R_\Omega f$ 即得最小延拓范数的等价关系。 □

命题 23.3.7 (一个边界跳跃的分数阶代价)**.** 设 $0<s<1$、$1\le p<\infty$，令 $f=\mathbf{1}_{(0,1)}$ 为整个实线上的实值函数。其 L^p 范数为 1，而半范数只比较一内一外的点对。由对称性及非负积分的 Tonelli 定理，

$$\begin{aligned}[f]_{s,p}^{p}&=2\int_0^1\left(\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{d}y}{(x-y)^{1+sp}}+\int_1^{\infty}\frac{\mathrm{d}y}{(y-x)^{1+sp}}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{sp}\int_0^1\left(x^{-sp}+(1-x)^{-sp}\right)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此 $sp<1$ 时值为 $4/[sp(1-sp)]$，而 $sp\ge 1$ 时发散；临界 $sp=1$ 正是端点的对数发散。若只在 $(0,1)$ 内比较，函数恒定，半范数反而为零：全空间定义额外检测到了跨端点的跳跃。

这个模型解释了迹空间允许的不连续性。二维半空间的边界是一条实线；代入 $s=1-1/p$，该示性函数属于迹空间当且仅当 $1<p<2$。满射性保证此时确有内部 $W^{1,p}(H_+)$ 延拓；$p\ge 2$ 时迹估计排除这种数据。所以内部一阶弱导数并不自动使边界数据连续，阈值由跨跳跃的积分决定。

分数阶迹与线性右逆的上述结论适用于有限指数的内部范围。对 $p=1$，第 23.1 节仍给出取值于 $L^1(\partial\Omega)$ 的连续迹与零迹刻画；精确像空间、满射性以及线性右逆是进一步的端点问题。对 $p=\infty$，既不能代入有限 p 的双积分范数，也不能用该范数的稠密性取极限；应回到局部 Lipschitz 代表与边界几何讨论。

若 $d=1$，有界 Lipschitz 开集的每个边界点都在边界中孤立，边界又紧，故只有有限多个端点。迹空间此时就是这些端点上的有限维数据空间：在每个区间分量上作连接两端数据的仿射函数，便得到线性右逆，其范数由有限多个区间长度控制。这个论证也处理相应端点指数，但不把 $n=0$ 代入上面的欧氏差分核。

23.4* 高阶迹理论

一阶迹决定函数在边界上的零阶数据。若域内还有更多弱导数，便可以继续对这些导数取迹；但所得数据不是一组互不相关的边界函数。切向导数必须与原函数迹的切向变化一致，法向导数则承担另外的边界信息。本节先在平坦边界上证明这种结构，再说明弯曲边界的几何限制。这些相容关系也是研究高阶边界数据延拓时必须满足的条件。

23.4.1 $W^{k,p}$ 的边界数据

设 $d \ge 2$、$n = d-1$、$H_+ = \mathbb{R}^n \times (0,\infty)$，并取整数 $k \ge 1$、$1 < p < \infty$。若 $u \in W^{k,p}(H_+)$，那么对每个 $|\alpha| \le k-1$，都有 $\partial^\alpha u \in W^{1,p}(H_+)$，所以

$$g_\alpha = \operatorname{Tr}_+(\partial^\alpha u)$$

已经有明确定义。各个 g_α 至少属于 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$，其中 $s = 1 - 1/p$；这是把一阶分数迹定理用于 $\partial^\alpha u$ 的直接结果。下面还要利用不同阶数据之间的相容关系。

先约定非整数高阶空间的记号。对整数 $m \ge 0$、$0 < s < 1$，令

$$W^{m+s,p}(\mathbb{R}^n) = \{\, f \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n) \mid \partial^\beta f \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n) \text{ 对所有} |\beta| = m \,\},$$

其范数取为

$$\|f\|_{W^{m+s,p}}^p = \|f\|_{W^{m,p}}^p + \sum_{|\beta|=m} [\partial^\beta f]_{s,p}^p.$$

当 $m = 0$ 时，这正是第 23.2 节的定义。这里对最高整数阶弱导数增加分数阶差分条件，而不是把原先的整数阶定义中的“阶数”形式地换成实数。

命题 23.4.1 (平坦边界的高阶迹)**.** 设 $d \ge 2$、$n = d-1$，$H_+ = \mathbb{R}^n \times (0,\infty)$，$k \ge 1$ 为整数。令 $g_\alpha = \operatorname{Tr}_+(\partial^\alpha u)$、$|\alpha| \le k-1$，其中 Tr_+ 为半空间连续迹算子。设 $u \in W^{k,p}(H_+)$、$1 < p < \infty$。对 $|\alpha| \le k-2$ 及切向方向 $1 \le i \le n$，有

$$\partial_i g_\alpha = g_{\alpha + e_i} \quad \text{作为} \mathbb{R}^n \text{ 上的弱导数.} \tag{23.8}$$

若记

$$\gamma_j u = \operatorname{Tr}_+(\partial_d^j u), \quad 0 \le j \le k-1,$$

则

$$\gamma_j u \in W^{k-j-1/p,p}(\mathbb{R}^n), \qquad \|\gamma_j u\|_{W^{k-j-1/p,p}} \le C_{d,k,p} \|u\|_{W^{k,p}(H_+)}. \tag{23.9}$$

证明. 先证切向相容性。固定 $|\alpha| \le k-2$，令 $v = \partial^\alpha u$、$w = \partial_i v$。两者都属于 $W^{1,p}(H_+)$。由 Fubini 定理及切向弱导数恒等式，对几乎每个 $t > 0$，切片满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} v(x',t)\partial_i\phi(x')\,\mathrm{d}x' = -\int_{\mathbb{R}^n} w(x',t)\cdot\phi(x')\,\mathrm{d}x' \quad (\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)).$$

这里可以先对可数稠密的测试函数族取得共同的好切片，再由局部积分连续性扩展到全部测试函数。选取这样的 $t_\ell \downarrow 0$。由(23.3)，$v(\cdot,t_\ell) \to g_\alpha$、$w(\cdot,t_\ell) \to g_{\alpha+e_i}$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$。在积分恒等式中取极限，便得(23.8)。

令 $m = k-1-j$。反复使用切向相容性，得到

$$\partial_{x'}^\beta \gamma_j u = \operatorname{Tr}_+(\partial_{x'}^\beta \partial_d^j u) \quad (|\beta| \le m).$$

右侧由半空间的 L^p 迹估计控制，因为内部导数总阶数至多 $k-1$，还能再取一阶弱导数。这证明 $\gamma_j u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 并控制其整数阶范数。

对 $|\beta| = m$，内部函数 $\partial_{x'}^\beta \partial_d^j u \in W^{1,p}(H_+)$。再用定理 23.3.4，得到它的迹属于 $W^{s,p}$，且相应半范数受 $\|u\|_{W^{k,p}}$ 控制。有限多个 β 求和，即得 $\gamma_j u \in W^{m+s,p}$ 及所需估计，因为 $m + s = k - j - 1/p$。 $\square$

例如 $u \in W^{2,p}(H_+)$ 时，零阶迹属于 $W^{2-1/p,p}$，法向方向的一阶导数迹属于 $W^{1-1/p,p}$，而每个切向导数迹必须等于零阶迹的对应弱导数。不能先任意指定函数值及全部一阶偏导数的边界值，再期待存在一个内部函数实现它们。

对各阶弱导数取一阶迹，便得到这些边界值及其切向相容关系。它给出的是连续性和数据相容性；同时为所有 γ_j 构造有界右逆，还需要能匹配多项边界数据的延拓公式。

23.4.2 法向导数

在上半空间的边界上，外单位法向为 $\nu = -e_d$。因此对 $u \in W^{2,p}(H_+)$，**法向导数** (normal derivative)的边界迹为

$$\partial_\nu u = -\operatorname{Tr}_+(\partial_d u) = -\gamma_1 u.$$

更高阶沿固定法向的导数相应带有 $(-1)^j$。本节的 γ_j 始终按正 x_d 方向定义；写外法向数据时另加这个符号，避免把方向约定隐藏在记号中。

设 Ω 为有界 Lipschitz 区域。边界图表几乎处处给出外单位法向 ν，其分量本性有界。对 $u \in W^{2,p}(\Omega)$，各一阶导数属于 $W^{1,p}(\Omega)$，所以可以在 $L^p(\partial\Omega)$ 中定义

$$\partial_\nu u = \sum_{i=1}^{d} \nu_i \operatorname{Tr}(\partial_i u).$$

由 $|\nu| = 1$ 及 L^p 迹估计，这是受 $\|u\|_{W^{2,p}(\Omega)}$ 控制的边界函数。若 u 与边界足够光滑，它与通常的方向导数相同。

但是，本性有界乘子未必保持分数阶 Sobolev 空间。第 23.2 节的乘子结论还要求 Lipschitz 控制；在折角处，ν 可以跳跃。因此不能仅凭每个 $\operatorname{Tr}(\partial_i u)$ 属于 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$，就断言它们与 ν_i 相乘后仍属于该空间。

一个具体例子是正方形 $\Omega = (0,1)^2$ 与光滑函数 $u(x,y) = x$。在下边上 $\partial_\nu u = 0$，在左边上 $\partial_\nu u = -1$。在原点附近用折线弧长作参数，这个边界函数有一个大小为 1 的跳跃。若它属于 $W^{s,p}$，其半范数必须包含有限的跨角点积分；然而该积分从下方控制

$$\int_0^{\varepsilon}\int_0^{\varepsilon} \frac{\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b}{(a+b)^{1+sp}}.$$

在 $0 < a < \varepsilon/2$、$a < b < 2a$ 上积分，便得到常数倍的 $\int_0^{\varepsilon/2} a^{-sp}\,\mathrm{d}a$，当 $sp \geq 1$ 时发散。因此取 $s = 1 - 1/p$、$p \geq 2$，这个法向数据不属于预期的分数阶空间，尽管 u 在整个平面上光滑。

若边界具有更多光滑性，法向及坐标过渡也具有更多可控导数，平坦边界的高阶估计才有望在图表之间保持。对高阶法向导数，还须说明是在边界点固定方向作高阶导数，还是把法向场延到邻域后反复作用；后者可能引入法向场的导数。高阶迹理论同时涉及函数正则性、边界正则性和数据约定，三者不能只靠一个“边界光滑”的笼统表述代替。

23.4.3 Besov 空间作为自然迹空间的预告

一阶迹的指数 $1-1/p$，来自对法向厚度的积分与切向差分尺度之间的配合。允许更一般的光滑阶数和尺度求和方式后，便进入 **Besov 空间** (Besov space)。下面用差分给出这类空间的一种定义。

先设 $0<s<1$、$1\le p<\infty$ 及 $1\le q<\infty$。对 $f\in L^p(\mathbb{R}^n)$，令

$$[f]_{B^s_{p,q}}:=\left(\int_{\mathbb{R}^n}\frac{\|\Delta_h f\|_{L^p}^q}{|h|^{sq}}\,\frac{\mathrm{d}h}{|h|^n}\right)^{1/q}.$$

要求这个量有限，并以 $\|f\|_p+[f]_{B^s_{p,q}}$ 为范数，得到本节所用的非齐次 Besov 空间 $B^s_{p,q}(\mathbb{R}^n)$。另外，当 $q=\infty$ 时规定

$$[f]_{B^s_{p,\infty}}:=\operatorname*{ess\,sup}_{h\neq 0}\frac{\|\Delta_h f\|_{L^p}}{|h|^s}.$$

由于大尺度差分受 $2\|f\|_p$ 控制，也可以只在 $|h|<1$ 上积分或取本性上确界，得到等价范数。

两个指数承担不同的平均：p 先度量固定平移 h 下、空间变量中的差分大小；q 再度量这些大小随平移尺度的分布。当 $q=p$ 时，Tonelli 定理直接给出

$$[f]^p_{B^s_{p,p}}=\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{|\Delta_h f(x)|^p}{|h|^{n+sp}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}h=[f]^p_{s,p}.$$

因此在当前 $0<s<1$ 的范围内，

$$B^s_{p,p}(\mathbb{R}^n)=W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$$

作为集合相同，所列非齐次范数等价。一阶迹空间也就可以写成 $B^{1-1/p}_{p,p}$，并不是又多出了一种不同的边界条件。

对更高的非整数阶数，需要使用高阶差分或先取整数阶导数；这些定义之间的等价、一般 Besov 空间的插值以及完整高阶迹右逆，属于进一步的函数空间理论。可从 Triebel 的《Theory of Function Spaces》[42] 继续阅读，也可在 Adams 与 Fournier 的《Sobolev Spaces》[1] 中衔接经典 Sobolev 理论。

域内一阶正则性在边界上留下分数阶差分控制，而零迹对应内部紧支集函数的范数闭包。下一章回到区域内部：在这些逼近与延拓工具准备好以后，将研究梯度怎样控制函数的振幅和可积性。这些嵌入估计与本章的迹估计相互补充，但处理的是不同的测度和不同位置上的函数信息。

迹的存在、精确值域和右逆构造是不同层次的结论，见表 23.2。

表 23.2: 迹定理的指数、值域与右逆。表中高阶分数阶估计沿用本节的有限指数范围；边界光滑性、数据方向与指数必须同时核对。

对象与范围	迹的目标	满射、右逆与相容性
一阶，有限 p	本章规定区域上的边界 L^p 迹	端点 $p=1$ 的 L^p 迹不自动带有下行的精确分数阶目标
一阶，$1<p<\infty$	$W^{1-1/p,p}$；半空间或有界 Lipschitz 边界	本章构造有界线性右逆，因而是满射
半空间高阶，$u\in W^{k,p}$	$\gamma_j u\in W^{k-j-1/p,p}$，$0\le j<k$	本节证明迹估计与切向导数相容；没有由一阶右逆直接得到同时匹配全部数据的右逆
Lipschitz 边界的法向导数	一阶导数的迹与本性有界法向相乘，至少得到 L^p 数据	本性有界法向乘子未必保持分数阶空间；折角处可失败
一维区间	边界是两个端点	使用端点取值，不套用正维边界的双点差分核

本章小结

迹由内部沿线绝对连续性和 Sobolev 范数估计确定，而不是任意边界赋值。对有界 Lipschitz 区域，有限指数下迹的核正是 $W^{1,p}_0$；反向证明必须在图表中控制支集，再将不一定光滑的坐标推回函数作内部逼近。

分数阶范数比较所有点对，因而能检测跨越边界或连通分支的差异。乘子、补零、截断和坐标变换都要控制这种非局部比较。对于 $1<p<\infty$，法向积分和切向尺度配合给出 $1-1/p$ 阶边界正则性；高度随磨光尺度变化的构造，又把任意这样的数据延回内部。

高阶数据进一步具有切向相容性。平坦边界的结论不能不加条件地转移到有折角的法向场上。法向场与坐标变换的正则性，会决定哪些高阶边界数据仍能由内部导数控制。接下来的嵌入与紧性，将主要利用前两章和本章已经完成的逼近、延拓及零边界工具。

习题

习题 23.1. 给定 $g>0$，令 $A=(0,1)$、$B_g=(1+g,2+g)$，$u_g=\mathbf{1}_{A\cup B_g}$ 为全实线上的函数。设 $0<s<1$、$1\le p<\infty$，记 $r=sp$。确定 $u_g\in W^{s,p}(\mathbb{R})$ 的条件；在有限情形计算半范数，并比较 $g\downarrow 0$ 与 $g\to\infty$ 两种极限。说明为什么两个分离区间的能量不能直接相加，间隙消失时又为什么恢复一个长度为 2 的区间。

解. 若 $r\ge 1$，仅取 $0<x<1/2$、$y<0$ 的配对就给出 $r^{-1}\int_0^{1/2}x^{-r}\,\mathrm{d}x=\infty$。因此不属于该空间。以下设 $0<r<1$，由正文例两段单独的能量均为 $K=4/[r(1-r)]$。相加时，$A\times B_g$ 和 $B_g\times A$ 上各被计算了两次函数差 1，但 u_g 在两区间同为 1，实际差为零；除此以外所有配对一致。因此

$$[u_g]^p_{s,p}=2K-4I(g),\quad I(g)=\int_0^1\int_{1+g}^{2+g}(y-x)^{-1-r}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

这里每个量有限，没有进行无穷量相减。逐次积分得

$$I(g)=\frac{2(1+g)^{1-r}-g^{1-r}-(2+g)^{1-r}}{r(1-r)}.$$

因而间隙有限时能量严格小于 $2K$。若 $g\to\infty$，有 $0<I(g)\le g^{-1-r}\to 0$，故能量趋于 $2K$。若 $g\downarrow 0$，代入上式得到

$$[u_g]_{s,p}^{p}\longrightarrow\frac{4\cdot 2^{1-r}}{r(1-r)}.$$

对 $\mathbf{1}_{(0,2)}$ 将正文单区间积分作缩放，同样得到 $2^{1-r}K$，故极限恰是接合后区间的能量。分数阶范数比较所有点对；两段内部同值的相互作用减少了能量，即使中间仍有正间隙，这种相互作用也不会消失。 □

习题 23.2. 设 $I=(0,1)$、$1\le p<\infty$，并始终采用 $W^{1,p}(I)$ 元素的闭区间绝对连续代表。

1. 证明端点估计
$$|u(0)|+|u(1)|\le 2\big(\|u\|_{L^p(I)}+\|u'\|_{L^p(I)}\big).$$

2. 对 $(a,b)\in\mathbb{R}^2$，令
$$R(a,b)(x)=(1-x)a+xb.$$
证明 $R:\mathbb{R}^2\to W^{1,p}(I)$ 是端点迹 $\gamma_I u=(u(0),u(1))$ 的有界线性右逆。

3. 令 $v(x)=x(1-x)$。直接构造 $v_m\in C_c^\infty(I)$，使 $v_m\to v$ 于 $W^{1,p}(I)$，从而具体核对 $v\in\ker\gamma_I=W_0^{1,p}(I)$。

解. 对每个 $t\in(0,1)$，绝对连续积分表示给出

$$|u(0)|\le|u(t)|+\int_0^1|u'(s)|\,\mathrm{d}s.$$

对 t 积分，并在长度为一的区间上使用 Hölder 不等式，得到

$$|u(0)|\le\|u\|_p+\|u'\|_p.$$

从右端点作同样估计，再相加即得第一问。

映射 R 显然线性，而且

$$\|R(a,b)\|_{L^p(I)}\le|a|+|b|,\qquad\|(R(a,b))'\|_{L^p(I)}=|b-a|\le|a|+|b|.$$

因此它有界；又有 $R(a,b)(0)=a$、$R(a,b)(1)=b$，故 $\gamma_I R=\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2}$。

最后，取 $\eta_m\in C_c^\infty(I)$，使 $0\le\eta_m\le1$，在 $[2/m,1-2/m]$ 上等于 1，在两个端点的 $1/m$ 邻域为零，并满足 $\|\eta_m'\|_\infty\le Cm$。令 $v_m=\eta_m v$。函数项与 $(1-\eta_m)v'$ 都只留在长度趋零的边界层上，故其 L^p 范数趋零。在左边界层上 $|v(x)|\le x\le 2/m$，在右边界层上同理有 $|v(x)|\le 1-x\le 2/m$，所以 $|\eta_m' v|\le 2C$，且它的支集测度趋零。于是

$$\|v_m-v\|_{W^{1,p}(I)}\longrightarrow 0.$$

每个 v_m 都属于 $C_c^\infty(I)$，这直接验证了结论。 □

习题 23.3. 设 $d \geq 2$、$1 \leq p < \infty$，取 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{d-1})$，并在 $H_+ = \mathbb{R}^{d-1} \times (0,\infty)$ 上令

$$u(x', t) = e^{-t} \cdot \phi(x').$$

证明 $u \in W^{1,p}(H_+)$，逐项计算 u 及其一阶弱导数的 L^p 范数，并由切片刻画验证 $\operatorname{Tr}_+ u = \phi$。

解. 函数在 H_+ 中光滑，且

$$\partial_t u = -e^{-t}\phi, \qquad \partial_i u = e^{-t}\partial_i \phi \quad (1 \leq i < d).$$

由于 $\int_0^\infty e^{-pt}\,\mathrm{d}t = 1/p$，Tonelli 定理给出

$$\|u\|_{L^p(H_+)}^p = \|\partial_t u\|_{L^p(H_+)}^p = \frac{1}{p}\|\phi\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1})}^p,$$

以及

$$\|\partial_i u\|_{L^p(H_+)}^p = \frac{1}{p}\|\partial_i \phi\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1})}^p.$$

故 $u \in W^{1,p}(H_+)$。对每个 $t > 0$，

$$\|u(\cdot, t) - \phi\|_p = |e^{-t} - 1|\,\|\phi\|_p \longrightarrow 0 \quad (t \downarrow 0).$$

由(23.3)的切片刻画，迹正是 ϕ。 □

习题 23.4*. 设 $d \geq 2$、$1 \leq p < \infty$，实值 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。记 $\mathrm{d}\sigma$ 为单位球面上的 $\mathcal{H}^{d-1}$ 测度。证明

$$\lim_{s \uparrow 1} (1-s)[u]_{s,p}^p = \frac{1}{p}\int_{\mathbb{S}^{d-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla u(x) \cdot \omega|^p \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\sigma(\omega).$$

特别地，$p = 2$ 时右端等于

$$\frac{\sigma(\mathbb{S}^{d-1})}{2d}\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}x.$$

本题只要求证明光滑紧支集情形，不把所得极限未经说明地推广到一般函数。

解. 由命题 23.2.2，半范数可写成平移差的积分。先估计 $|h| \geq 1$ 的部分。平移等距性与三角不等式给出

$$\|u(\cdot + h) - u\|_p^p \leq 2^p \|u\|_p^p,$$

所以

$$(1-s)\int_{|h| \geq 1} \frac{\|u(\cdot + h) - u\|_p^p}{|h|^{d+sp}}\,\mathrm{d}h \leq \frac{(1-s)2^p \cdot \sigma(\mathbb{S}^{d-1})}{sp} \cdot \|u\|_p^p \longrightarrow 0.$$

对 $0 < r < 1$、$\omega \in \mathbb{S}^{d-1}$，记

$$A(r, \omega) = \left\| \frac{u(\cdot + r\omega) - u}{r} \right\|_p^p, \quad A(0, \omega) = \|\nabla u \cdot \omega\|_p^p.$$

微积分基本定理给出

$$\frac{u(x+r\omega)-u(x)}{r}=\int_0^1 \nabla u(x+tr\omega)\cdot\omega\,\mathrm{d}t.$$

因为 ∇u 一致连续且有紧支集，右端与 $\nabla u(x)\cdot\omega$ 之差在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中趋零，而且对全部单位向量 ω 一致：函数差的支集包含在一个固定有界集内，其上确界受 ∇u 在距离不超过 r 的两点间的振幅控制。各差商的 L^p 范数又一致有界，故

$$\sup_{\omega}\left|A(r,\omega)-A(0,\omega)\right|\longrightarrow 0.$$

令 $B(r)=\int_{\mathbb{S}^{d-1}}A(r,\omega)\,\mathrm{d}\sigma(\omega)$，则 B 有界且 $B(r)\to B(0)$。用径向积分处理 $|h|<1$ 的部分，得到

$$(1-s)\int_0^1 r^{p(1-s)-1}\cdot B(r)\,\mathrm{d}r.$$

这段权重的总积分为 $1/p$。给定 $0<\delta<1$，在 $(0,\delta)$ 上用 $B(r)$ 接近 $B(0)$ 控制误差；在 $(\delta,1)$ 上，权重质量为

$$\frac{1-\delta^{p(1-s)}}{p}\longrightarrow 0.$$

先选小 δ，再令 $s\uparrow 1$，便知所列积分趋于 $B(0)/p$。结合远处部分趋零，得到第一条公式。

当 $p=2$ 时，球面对称性给出 $\int\omega_i\omega_j\,\mathrm{d}\sigma=0$ $(i\neq j)$，各 $\int\omega_i^2\,\mathrm{d}\sigma$ 相等，而它们之和为 $\sigma(\mathbb{S}^{d-1})$。展开 $|\nabla u\cdot\omega|^2$ 后逐项积分，便得第二条公式。有限差分在小尺度下读出方向导数，系数 $1/p$ 来自径向权重，而不是可以任意省略的归一化。 □

习题 23.5. 设 $0<s<1$、$1\le p<\infty$，实值 $u\in W^{s,p}(\Omega)$。

1. 证明 $|u|\in W^{s,p}(\Omega)$，且 $[\,|u|\,]_{s,p;\Omega}\le[u]_{s,p;\Omega}$。当 $p=2$ 时，求两个半范数平方之差，并证明半范数相等当且仅当 u 几乎处处不变号。

2. 令 $T_M(t)=\max(-M,\min(t,M))$。证明 $T_M(u)\to u$ 于 $W^{s,p}(\Omega)$。

解. 由反三角不等式，

$$\big||u(x)|-|u(y)|\big|\le|u(x)-u(y)|.$$

将其 p 次幂除以核的分母并积分，即得半范数估计；零阶 L^p 范数则完全相等。

若 $p=2$，对任意实数 a,b，

$$|a-b|^2-\big||a|-|b|\big|^2=4|a|\cdot|b|\cdot\mathbf{1}_{\{ab<0\}}.$$

两边积分得到

$$[u]_{s,2;\Omega}^2-[\,|u|\,]_{s,2;\Omega}^2=4\iint_{\{u(x)\cdot u(y)<0\}}\frac{|u(x)|\cdot|u(y)|}{|x-y|^{d+2s}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

两个半范数都有限，所以这里没有无穷量相减。若 u 几乎处处不变号，右侧为零。反之，若正值集和负值集都具有正测度，则其乘积集具有正的乘积测度，核上的被积函数在那里严格为正，故积分严格为正。这证明等号的刻画。

对于第二问，记 $R_M(t)=t-T_M(t)$。这个实函数连续、分段线性，各段斜率为 0 或 1，因此

$$|R_M(a)-R_M(b)|\le |a-b|,\quad |R_M(a)|\le |a|.$$

又因为有限实数 a 满足 $R_M(a)\to 0$，控制收敛先给出 $\|R_M(u)\|_p\to 0$。对于双积分，几乎每一对 (x,y) 的分子也趋于零，并且

$$\frac{\big|R_M(u(x))-R_M(u(y))\big|^p}{|x-y|^{d+sp}}\le \frac{|u(x)-u(y)|^p}{|x-y|^{d+sp}}.$$

右端按假设可积，再次应用控制收敛，得到 $[R_M(u)]_{s,p;\Omega}\to 0$。这就是所求范数收敛。两处收敛都使用有限 p 的积分控制，并非对所有函数值统一取上确界。 □

习题 23.6. 设 $d\ge 2$、$1\le p<\infty$，并记 $\Omega=(0,1)^{d-1}\times(0,1)$、$B'=(0,1)^{d-1}$。取非零 $f\in C_c^\infty(B')$ 及满足 $\chi(0)=1$、$\operatorname{supp}\chi\subset(-1,1)$ 的 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$。对 $0<\varepsilon<1$，令

$$u_\varepsilon(x',t)=f(x')\cdot\chi(t/\varepsilon).$$

计算 u_ε 的体积 L^p 范数、边界迹的 L^p 范数以及 $\|\partial_t u_\varepsilon\|_{L^p(\Omega)}$ 随 ε 的变化。由此证明：不存在与 u 无关的常数 C，使所有在 $\overline{\Omega}$ 附近光滑的函数都满足

$$\|\operatorname{Tr}u\|_{L^p(\partial\Omega)}\le C\|u\|_{L^p(\Omega)}.$$

说明这个例子为什么不反驳本章的 $W^{1,p}$ 迹估计。

解. 记两个严格为正的常数

$$A_p=\left(\int_0^1|\chi(r)|^p\,\mathrm{d}r\right)^{1/p},\quad B_p=\left(\int_0^1|\chi'(r)|^p\,\mathrm{d}r\right)^{1/p}.$$

$A_p>0$ 来自 $\chi(0)=1$ 及连续性；$B_p>0$ 是因为 χ 在 1 的邻域为零，不可能在 $[0,1]$ 上恒为常数。代换 $t=\varepsilon r$ 得

$$\|u_\varepsilon\|_{L^p(\Omega)}=\varepsilon^{1/p}A_p\|f\|_{L^p(B')},\quad \|\partial_t u_\varepsilon\|_{L^p(\Omega)}=\varepsilon^{1/p-1}B_p\|f\|_{L^p(B')}.$$

底面上的限制为 f，顶面上的限制为零；由于 f 的支集包含在 B' 的内部，各侧面上的限制也为零。棱边的 $\mathcal{H}^{d-1}$ 测度为零，故光滑函数的迹满足

$$\|\operatorname{Tr}u_\varepsilon\|_{L^p(\partial\Omega)}=\|f\|_{L^p(B')}>0.$$

若题设估计成立，约去这个正数就会得到 $1\le CA_p\varepsilon^{1/p}$，令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即矛盾。

另一方面，法向导数的范数在 $p>1$ 时趋于无穷，在 $p=1$ 时保持为严格正的常数；切向导数则满足

$$\|\partial_{x_i}u_\varepsilon\|_{L^p(\Omega)}=\varepsilon^{1/p}A_p\|\partial_{x_i}f\|_{L^p(B')}.$$

因此 u_ε 虽然在体积 L^p 中趋于零，却不在 $W^{1,p}$ 中趋于零。迹估计使用的一阶导数项正好检测到了这层越来越薄的过渡区域。 □

习题 23.7. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 Lipschitz 开集，$d \geq 2$、$1 < p < \infty$。记

$$X = W^{1,p}(\Omega), \quad Y = W^{1-1/p,p}(\partial\Omega), \quad T = \mathrm{Tr} : X \longrightarrow Y,$$

并取定理 23.3.6 给出的一个有界线性右逆 $R : Y \to X$。

1. 证明有界线性算子 $S : Y \to X$ 也是 T 的右逆，当且仅当 $S = R + K$，其中 $K : Y \to W_0^{1,p}(\Omega)$ 是有界线性算子。实际构造一个非零的 K，说明右逆一般不唯一。

2. 对任意 $g \in Y$，证明

$$\{u \in X : Tu = g\} = Rg + W_0^{1,p}(\Omega).$$

说明为什么用另一个右逆替换 R，不会改变给定边界值的这一函数类。

解. 由定理 23.1.6，$\ker T = W_0^{1,p}(\Omega)$。若 $TS = \mathrm{id}_Y = TR$，则

$$T(S - R) = 0,$$

所以 $K = S - R$ 的像包含于 $W_0^{1,p}(\Omega)$。这个子空间采用 X 的限制范数，因此 K 作为取值于该子空间的算子仍然有界。反过来，若 K 的像包含于 $\ker T$，则 $T(R + K) = \mathrm{id}_Y$。

下面给出非零的选择。记 $\sigma = \mathcal{H}^{d-1}\llcorner\partial\Omega$，取非零 $w \in C_c^\infty(\Omega)$，并令

$$\ell(g) = \int_{\partial\Omega} g \, \mathrm{d}\sigma, \quad K(g) = \ell(g) w.$$

有界 Lipschitz 开集的边界具有有限且严格为正的 σ 测度，而本章选定的边界范数控制 $L^p(\partial\Omega)$ 范数。因此 Hölder 不等式给出

$$|\ell(g)| \leq \sigma(\partial\Omega)^{1-1/p} \|g\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|g\|_Y.$$

常函数 1 是 X 中常函数的迹，故属于 Y，并且 $\ell(1) = \sigma(\partial\Omega) > 0$。于是 $K \neq 0$，且其像包含于 $\mathrm{span}\{w\} \subset W_0^{1,p}(\Omega)$。这便构造出两个不同的右逆 R 与 $R + K$。

最后，$Tu = g$ 等价于 $T(u - Rg) = 0$，也就等价于 $u - Rg \in W_0^{1,p}(\Omega)$，这证明第二问的集合恒等式。如果换用 S，则 $Sg - Rg \in W_0^{1,p}(\Omega)$；用子空间中的一个元素平移这个子空间不会改变所得陪集。因此边界条件本身是确定的，选择右逆只是选择了其中一个起点。 □

习题 23.8*. 把单位圆盘 $D \subset \mathbb{R}^2$ 记为复平面中的 $\{z : |z| < 1\}$。对 $n \geq 1$，令

$$U_n(z) = z^n, \quad g_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}.$$

本题单独采用圆周上的弦长双积分

$$Q(g) = \int_{\mathbb{S}^1} \int_{\mathbb{S}^1} \frac{|g(x) - g(y)|^2}{|x - y|^2} \, \mathrm{d}\mathcal{H}^1(x) \, \mathrm{d}\mathcal{H}^1(y).$$

证明

$$\|g_n\|_{L^2(\mathbb{S}^1)}^2 = 2\pi, \quad Q(g_n) = 4\pi^2 n, \quad \int_D |\nabla U_n|^2 \, \mathrm{d}x = 2\pi n,$$

其中复值函数的梯度平方是 $|\partial_x U_n|^2 + |\partial_y U_n|^2$。只用有限几何级数与积分计算完成证明，不使用 Fourier 展开定理。

解. 因为 $|g_n|=1$，第一个等式直接由圆周长度得到。在几乎每一对参数 (θ,φ) 处，有限几何级数给出

$$\frac{|e^{in\theta}-e^{in\varphi}|^2}{|e^{i\theta}-e^{i\varphi}|^2}=\left|\sum_{j=0}^{n-1}e^{ij(\theta-\varphi)}\right|^2.$$

对于整数 j,ℓ，初等积分满足

$$\int_0^{2\pi}e^{i(j-\ell)h}\,\mathrm{d}h=\begin{cases}2\pi, & j=\ell,\\ 0, & j\neq\ell.\end{cases}$$

展开有限和的模平方，再逐项积分，得到

$$\int_0^{2\pi}\left|\sum_{j=0}^{n-1}e^{ijh}\right|^2\,\mathrm{d}h=2\pi n.$$

对固定的 φ，以 $h=\theta-\varphi$ 代换并用周期性，内层积分仍等于 $2\pi n$。外层再积分一次便得 $Q(g_n)=4\pi^2 n$。

在圆盘内直接求导，

$$\partial_x U_n=nz^{n-1},\quad \partial_y U_n=inz^{n-1}.$$

所以两项的模平方之和为 $2n^2|z|^{2n-2}$，极坐标积分给出

$$\int_D|\nabla U_n|^2\,\mathrm{d}x=2n^2\int_0^{2\pi}\int_0^1 r^{2n-2}r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=2\pi n.$$

在这个显式函数族上，$Q(g_n)$ 恰为内部梯度能量的 2π 倍，而边界 L^2 范数不随 n 增长。这反映了分数阶边界量对振荡的敏感性。本题计算的是指定的弦长双积分；正文通过固定图表和分割选取的边界范数，数值还取决于那些选择。 □

习题 23.9*. 设 $I=(0,1)$、$k\geq 1$ 为整数、$1\leq p<\infty$。以

$$W_0^{k,p}(I)=\overline{C_c^\infty(I)}^{\,W^{k,p}(I)}$$

定义高阶零边界空间。给定 $u\in W^{k,p}(I)$，对 $0\leq j<k$，用 $u^{(j)}$ 的绝对连续代表定义它在 $0,1$ 处的端点值。证明下列条件等价。

I. $u\in W_0^{k,p}(I)$。

II. 对所有 $0\leq j<k$，都有 $u^{(j)}(0)=u^{(j)}(1)=0$。

证明充分性时，应给出边界截断的高阶导数估计；仅仅说“在端点附近截去一小段”不足以推出 $W^{k,p}$ 收敛。

解. 每个 $u^{(j)}$、$j<k$，都属于 $W^{1,p}(I)$，因而具有题设的绝对连续代表。若 $u_n\in C_c^\infty(I)$ 且 $u_n\to u$ 于 $W^{k,p}(I)$，则

$$u_n^{(j)}\longrightarrow u^{(j)}\quad \text{于} W^{1,p}(I),\quad 0\leq j<k.$$

一维代表估计，即命题 21.4.1，使这个收敛也成为闭区间上的一致收敛。由于 $u_n^{(j)}$ 的两端值都是零，极限的两端值也为零，必要性得证。

反过来，设所有这些端点值都为零。反复使用微积分基本定理，对于 $0 \le r < k$，有

$$u^{(r)}(x) = \frac{1}{(k-r-1)!}\int_0^x (x-t)^{k-r-1} u^{(k)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

将右端视为截断积分核与 $u^{(k)}$ 的卷积，并使用 Minkowski 积分不等式，可得对 $0 < a < 1$，

$$\|u^{(r)}\|_{L^p(0,a)} \le \frac{a^{k-r}}{(k-r)!}\,\|u^{(k)}\|_{L^p(0,a)}.$$

具体地，只需把 $u^{(k)}|_{(0,a)}$ 向外补零；核 $t^{k-r-1}\cdot\mathbf{1}_{(0,a)}(t)/(k-r-1)!$ 的 L^1 范数为 $a^{k-r}/(k-r)!$，平移保持 L^p 范数，于是逐个平移积分便得到上式。这一步同样适用于 $p=1$。从右端点向左积分，还得到

$$\|u^{(r)}\|_{L^p(1-a,1)} \le \frac{a^{k-r}}{(k-r)!}\,\|u^{(k)}\|_{L^p(1-a,1)}.$$

取 $0 < \varepsilon < 1/4$，选取 $0 \le \eta_\varepsilon \le 1$ 的光滑截断，使它在 $[2\varepsilon, 1-2\varepsilon]$ 上为 1，在两个端点的 ε 邻域内为零，并满足

$$\|\eta_\varepsilon^{(\ell)}\|_\infty \le C_\ell \varepsilon^{-\ell}, \quad 1 \le \ell \le k.$$

记 $A_\varepsilon = (0, 2\varepsilon) \cup (1-2\varepsilon, 1)$。对 $0 \le j \le k$，Leibniz 公式给出

$$\big((1-\eta_\varepsilon)u\big)^{(j)} = (1-\eta_\varepsilon)u^{(j)} - \sum_{\ell=1}^{j} \binom{j}{\ell} \eta_\varepsilon^{(\ell)} u^{(j-\ell)}.$$

第一项的 L^p 范数不超过 $\|u^{(j)}\|_{L^p(A_\varepsilon)}$，因 $p < \infty$ 而趋于零。和式中 $j-\ell < k$，可以应用刚才的端点估计，得到

$$\begin{aligned} \|\eta_\varepsilon^{(\ell)} u^{(j-\ell)}\|_{L^p(I)} &\le C\varepsilon^{-\ell}\|u^{(j-\ell)}\|_{L^p(A_\varepsilon)} \\ &\le C\varepsilon^{k-j}\|u^{(k)}\|_{L^p(A_\varepsilon)} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

即使 $j = k$，最后一项也因 $u^{(k)} \in L^p(I)$ 的积分绝对连续性而趋于零。因此 $\eta_\varepsilon u \to u$ 于 $W^{k,p}(I)$。

每个 $\eta_\varepsilon u$ 都有包含在 I 内部的紧支集。由命题 22.1.3，它可以在 $W^{k,p}(I)$ 中由 $C_c^\infty(I)$ 函数逼近。先选 ε 控制截断误差，再作光滑逼近，便得到 $u \in W_0^{k,p}(I)$。这里有限 p 保证了边界层上的最高阶导数范数趋零；证明并未涵盖 $p = \infty$。 □

习题 23.10*. 设 $d \ge 2$，$H = \mathbb{R}^{d-1} \times (0, \infty)$，其边界外法向为 $\nu = -e_d$。本题只考虑光滑边界数据。

1. 给定任意 $a, b \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{d-1})$，构造一个在 $\overline{H}$ 附近光滑、支集在 $\overline{H}$ 中紧的函数 U，满足

$$U(x', 0) = a(x'), \quad \partial_\nu U(x', 0) = b(x').$$

说明该函数属于每个整数阶的 $W^{k,p}(H)$，其中 $1 \le p < \infty$。

2. 若还要求对 $1 \le i < d$ 有 $\partial_{x_i} U(x',0) = c_i(x')$，其中 $c_i \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{d-1})$，证明这些要求可同时满足，当且仅当 $c_i = \partial_{x_i} a$ 对每个 i 成立。

解. 取 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使 χ 在 0 的邻域恒等于 1。令

$$U(x',t) = \chi(t) \cdot \big(a(x') - t \cdot b(x')\big), \quad t \ge 0.$$

这个公式也在 $t < 0$ 定义光滑函数，因而确实给出了边界附近的光滑延拓。它在 $\overline{H}$ 中的支集包含于

$$\big(\operatorname{supp} a \cup \operatorname{supp} b\big) \times \big(\operatorname{supp} \chi \cap [0,\infty)\big),$$

后者为紧集。边界处 $\chi(0) = 1$、$\chi'(0) = 0$，所以

$$U(x',0) = a(x'), \quad \partial_t U(x',0) = -b(x'), \quad \partial_\nu U(x',0) = -\partial_t U(x',0) = b(x').$$

所有阶导数都是紧支集的有界光滑函数，因此属于每个有限指数的 $L^p(H)$，也就得到题设的全部整数阶 Sobolev 正则性。

对任何在边界附近光滑的 U，把恒等式 $U(x',0) = a(x')$ 沿边界变量求导，必有

$$\partial_{x_i} U(x',0) = \partial_{x_i} a(x'), \quad 1 \le i < d.$$

这证明条件的必要性。若 $c_i = \partial_{x_i} a$，第一问构造的 U 已经同时满足它们，故条件也充分。由此可见，光滑函数的边界值与法向导数可以独立指定，切向导数却已由边界值决定。整个构造只处理光滑数据，不据此推断一般分数阶数据所需的高阶延拓估计。 $\square$

第二十四章　Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入

本章研究弱梯度能够控制哪些函数性质。减去均值或施加零边界条件后，Poincaré 不等式控制函数振幅；当导数可积指数低于维数时，Sobolev 不等式提高函数的可积指数；超过维数时，Morrey 估计给出具有确定 Hölder 指数的连续代表。高阶结论通过迭代与局部化建立；选读的一阶临界部分则在有界域的零边界条件下追踪有限指数常数的增长，并推出指数可积性。不同结论对区域几何、边界条件与指数端点各有要求。

本章目标

1. 证明球上的均值估计、任意有界域的零边界估计及连通 Lipschitz 区域的均值估计，明确常数核和几何常数的作用。
2. 从逐坐标积分与任意维乘积估计出发证明 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式，再用幂次、稠密性和延拓处理一般指数与区域。
3. 通过逐尺度均值比较在每个点构造连续代表，推导局部、全空间及闭区域上的 Morrey 估计，并辨认指数的适用边界。
4. 把一阶结论组织成高阶和分数阶嵌入，区分经典连续导数、弱导数与高阶边界延拓的额外要求。
5. 在选读部分追踪临界 L^q 常数随 q 的增长，证明非最优常数的 Trudinger–Moser 不等式，并用具体函数辨认临界有界性的失败。

梯度记录函数的变化，却看不到加上的常数。因此，要用梯度控制函数大小，首先要减去均值或固定边界值。随后再比较导数的可积指数与空间维数：指数较小时得到更强的可积性，指数较大时则能控制每两点之间的振幅。局部平均和光滑逼近会把这幅图景转成具体估计。

读到每个估计时，宜先检查右端是否包含函数的零阶范数，以及常数依赖于什么。全空间的紧支集路线能给出只含梯度的估计；一般有界区域若不减均值、不施加零边界条件，就必须保留常数函数的贡献。次临界可积性和超临界连续性虽都来自一阶导数，却不能通过简单替换指数相互推导。

关于 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入，可读王明新的《索伯列夫空间》[56, 第 2.6–2.11 节]。本章 Sobolev 不等式的证明取自 Nirenberg 的《On elliptic partial differential equations》[32, Lecture II]，并展开其中任意维 Hölder 归纳和幂次代换。Morrey 估计采用 Hajłasz 的《Sobolev spaces on metric-measure spaces》[19] 中的球均值方法，证明限于欧氏空间。

24.1　Poincaré 型不等式

梯度不能区分两个相差常数的函数。因此，在一般函数空间中用梯度控制函数本身，必须先消除常数这一自由度。减去平均值是一种办法，要求零边界条件是另一种办法；它们需要的几何假设并不相同。本节先在球上建立尺度明确的估计，再说明连通性和边界条件分别在哪里起作用。

24.1.1　平均值版本

对有限正测度的集合 A，记

$$u_A = \frac{1}{|A|}\int_A u(x)\,\mathrm{d}x.$$

本章 $|A|$ 表示 Lebesgue 测度，$|\nabla u|$ 表示弱梯度的欧氏长度。后者的 L^p 范数与本书逐偏导数求和的范数只相差维数常数。

Poincaré 不等式 (Poincaré inequality)的球上版本如下。

定理 24.1.1 (Poincaré)**.** *函数空间取实值或复值版本。取 $r>0$，记 $u_B=|B|^{-1}\int_B u$。设 $B=B(x_0,r)\subset\mathbb{R}^d$、$1\le p\le\infty$。对 $u\in W^{1,p}(B)$，有*

$$\|u-u_B\|_{L^p(B)} \le C_d r\|\nabla u\|_{L^p(B)}. \tag{24.1}$$

常数可以只依赖于维数，不依赖于球的位置、半径或指数 p。

证明. 先取 $u\in C^\infty(B)\cap W^{1,p}(B)$。球的凸性保证两点间的线段留在球内，故

$$|u(x)-u(y)| \le \int_0^1 |\nabla u(x+t(y-x))|\cdot|x-y|\,\mathrm{d}t.$$

对 y 平均并用积分三角不等式，得到

$$|u(x)-u_B| \le \frac{1}{|B|}\int_0^1\int_B |\nabla u(x+t(y-x))|\cdot|x-y|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t.$$

对固定 x,t 作代换 $z=x+t(y-x)$。Jacobi 因子为 t^d，而 $|x-y|=|x-z|/t$。若 $z\in x+t(B-x)$，则 $|x-z|<2rt$，因此

$$\begin{aligned}|u(x)-u_B| &\le \frac{1}{|B|}\int_B |\nabla u(z)|\cdot|x-z|\int_{|x-z|/(2r)}^1 t^{-d-1}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}z\\ &\le C_d\int_B \frac{|\nabla u(z)|}{|x-z|^{d-1}}\,\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

所有被积函数非负，故换元后的次序交换由 Tonelli 定理合法；对角线上的值不影响积分。这里

$$\int_a^1 t^{-d-1}\,\mathrm{d}t \le \frac{a^{-d}}{d},\quad |B|=\omega_d r^d,$$

所以半径在系数中相消。

在域外将 $|\nabla u|$ 补零，右端受卷积核

$$K_r(h) = |h|^{1-d} \cdot \mathbf{1}_{\{|h|<2r\}}$$

控制。这个核可积，并满足 $\|K_r\|_1 = C_d r$。卷积的 $L^1 * L^p$ 估计于是给出(24.1)，其中常数不依赖 p。

若 $p < \infty$，由 Meyers–Serrin 定理在 $W^{1,p}(B)$ 中逼近一般 u。均值是 $L^p(B)$ 上的连续线性泛函，所以函数、均值和梯度都可取极限，得到一般情形。若 $p = \infty$，则 $u \in W^{1,q}(B)$ 对每个有限 q 成立。应用刚证且常数与 q 无关的估计，再令 $q \to \infty$，利用有限测度集上 L^q 范数趋于本性上确界，得到无穷端点。 □

这个证明同时给出一个有用的凸集版本。若 G 是非空有界凸开集，直径为 D，则同样的线段换元把系数换成 $C_d D^d/|G|$。截断核的 L^1 范数再贡献 $C_d D$，因此

$$\|u - u_G\|_{L^p(G)} \le C_d \frac{D^{d+1}}{|G|} \|\nabla u\|_{L^p(G)}. \tag{24.2}$$

这里给出的是充分使用的粗常数，不主张它对所有凸集都最优。对长宽比固定的盒子，$|G|$ 与 D^d 可比，便仍得到“直径乘梯度”的尺度。

平均值不是随意插入的修饰。若改成固定常数零，非零常函数会立即反驳估计；若把半径因子删去，伸缩 $u(x) = v((x - x_0)/r)$ 又会使函数和梯度两边的尺度失配。估计既消除了梯度的常数核，也保留了空间尺度。

24.1.2 零边界版本

零边界条件已经排除非零常数，因此可以直接估计函数本身。这里不要求开集连通，也不要求它的边界具有图表。

定理 24.1.2 (零边界 Poincaré 不等式)**.** 取实数 $a < b$ 和整数 $d \ge 1$。函数空间取实值或复值版本。设非空开集 $\Omega \subset (a,b) \times \mathbb{R}^{d-1}$，其中 $b - a < \infty$。则对 $1 \le p \le \infty$、$u \in W_0^{1,p}(\Omega)$，有

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \le (b-a)\|\partial_1 u\|_{L^p(\Omega)} \le (b-a)\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}. \tag{24.3}$$

特别地，每个有界开集都满足相应的零边界估计。

证明. 先取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，并把它补零到全空间。对固定的其余坐标 x'，

$$\varphi(x_1, x') = \int_a^{x_1} \partial_1 \varphi(t, x')\, \mathrm{d}t.$$

有限 p 时，Hölder 不等式给出

$$|\varphi(x_1, x')|^p \le (b-a)^{p-1} \int_a^b |\partial_1 \varphi(t, x')|^p \, \mathrm{d}t.$$

先对 $x_1 \in (a,b)$ 积分，再对 x' 积分，所得即为(24.3)的 p 次方。对于 $p=1$，沿线的积分三角不等式就是同一计算；对于 $p=\infty$，直接对沿线表示取上确界即可。

一般 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 按定义有内部紧支集光滑逼近。将刚证估计传给这列逼近的极限，即得结论，包括按闭包定义给定的无穷端点。最后，$|\partial_1 u| \le |\nabla u|$ 给出第二个不等式。 □

这一计算在习题 22.3 中已作为工具出现，现在将它列为后续反复使用的定理。它证明梯度半范数在 $W_0^{1,p}$ 上是范数，并与原 Sobolev 范数等价。在有界 Lipschitz 区域和有限 p 时，可用上一章的零迹刻画把条件改写成 $\operatorname{Tr} u = 0$；对任意开集或无穷端点，仍应保留闭包定义。

24.1.3　Poincaré–Wirtinger 不等式

在一般连通区域上，均值版本通常称为 **Poincaré–Wirtinger 不等式** (Poincaré–Wirtinger inequality)。连通性阻止函数在不同分支上分别取互不相同的常数；边界图表则提供有限个可比较的局部区域。

定理 24.1.3 (Poincaré–Wirtinger)**.** *函数空间取实值或复值版本。记 $u_\Omega = |\Omega|^{-1}\int_\Omega u$。设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空、有界、连通的 Lipschitz 区域。对 $1 \le p \le \infty$，存在常数 $C_{\Omega,p}$，使*

$$\|u - u_\Omega\|_{L^p(\Omega)} \le C_{\Omega,p}\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \quad (u \in W^{1,p}(\Omega)).$$

证明. 先构造有限局部覆盖。边界附近取第 22.3 节的有限内图表；它们与 Ω 的交都是正半盒在双 Lipschitz 映射下的像。图表未覆盖的剩余部分是内部紧集，再用有限个内部球覆盖。由此得到有限个非空开集 $G_1,\dots,G_N$，覆盖 Ω。

每个 G_j 上都有

$$\|u - u_{G_j}\|_{L^p(G_j)} \le C_j\|\nabla u\|_{L^p(G_j)}.$$

对于球，这是前面的定理。对于图表像，将函数拉回凸正半盒，使用(24.2)，再通过双 Lipschitz 换元控制函数和梯度。拉回的均值是一个常数 c_j，虽未必等于物理区域均值，但

$$\|u - u_{G_j}\|_{L^p(G_j)} \le 2\|u - c_j\|_{L^p(G_j)}.$$

这个估计来自 $|u_{G_j} - c_j| \le |G_j|^{-1/p}\|u - c_j\|_p$，无穷端点按 $1/p = 0$ 解释。故局部均值估计确实成立。

以 G_j 为顶点，若 $G_i \cap G_j \neq \varnothing$ 就连一条边。这个有限图连通；否则两组顶点的并会把连通的 Ω 分成两个不交非空开集。每个非空交集也是开集，测度严格为正。记 $m_j = u_{G_j}$，对相邻顶点及 $A_{ij} = G_i \cap G_j$，有

$$|m_i - m_j| \le |A_{ij}|^{-1/p}\big(\|u - m_i\|_{L^p(G_i)} + \|u - m_j\|_{L^p(G_j)}\big).$$

这是把常数 $m_i - m_j = (m_i - u) + (u - m_j)$ 限制到交集后取范数。

在有限连通图中固定从顶点 1 到各顶点的路径，沿路径相加得到

$$|m_j - m_1| \le C_{\Omega,p}\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

常数包含局部图表界、交集测度及有限条路径。再在每个 G_j 上写

$$\|u-m_1\|_{L^p(G_j)} \le \|u-m_j\|_{L^p(G_j)} + |G_j|^{1/p}|m_j-m_1|.$$

有限覆盖允许将这些局部估计合为 $\|u-m_1\|_{L^p(\Omega)} \le C_{\Omega,p}\|\nabla u\|_p$。最后用 $\|u-u_\Omega\|_p \le 2\|u-m_1\|_p$，完成证明。上述有限和及交集估计也适用于 $p=\infty$。 □

这个证明具体显示了常数如何受几何影响：图表越来越窄或相邻块的交集越来越小，所给的统一常数都可能恶化。仅知道区域有界，并不足以对一族变化的区域取得相同常数。

若 Ω 不连通，取函数在两个分量上分别为不同常数，则弱梯度为零，减去全域均值后却不为零。因此通常只能逐连通分量减去各自均值，或另加能连接这些自由常数的约束。零边界版本没有这一障碍，因为每个分量上的非零常数都已被闭包条件排除。

24.1.4 局部形式

将球上不等式除以 $|B|^{1/p}$，得到尺度归一化的形式

$$\left(\frac{1}{|B|}\int_B |u-u_B|^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p} \le C_d r\left(\frac{1}{|B|}\int_B |\nabla u|^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p}. \tag{24.4}$$

在有限 p 时，这个式子同时比较平均振幅与平均梯度大小。它适用于内部球，不要求全域边界规则，也不包含尚未指定的边界条件。

两个不同半径的均值也可以比较。若 $B_r=B(x,r)$、$B_{2r}=B(x,2r)\subset\Omega$，则

$$\begin{aligned}|u_{B_r}-u_{B_{2r}}| &\le \frac{1}{|B_r|}\int_{B_r}|u-u_{B_{2r}}| \\ &\le C_d r^{1-d/p}\|\nabla u\|_{L^p(B_{2r})}.\end{aligned}$$

第二步先扩大积分区域，再使用 L^1 Poincaré 与 Hölder 不等式。这个半径幂是第 24.3 节 Morrey 理论的关键：当 $p>d$ 时，沿半径逐次减半得到一个可和的几何级数；当 $p=d$ 时，仅凭这个界不再获得衰减。

另一种局部形式来自零边界估计。对 $\eta\in C_c^\infty(B_R)$、$u\in W^{1,p}(B_R)$，有限 p 时 $\eta\cdot u\in W_0^{1,p}(B_R)$，因此

$$\|\eta\cdot u\|_{L^p(B_R)} \le C_d\cdot R\cdot\left(\|\eta\cdot\nabla u\|_{L^p(B_R)}+\|u\cdot\nabla\eta\|_{L^p(B_R)}\right).$$

要使右侧的零阶项更小，常把 u 换成 $u-u_{B_R}$，再用均值版本控制它。这种减常数再截断的组织，与上一章 Caccioppoli 不等式中任意常数 c 的选择一致；局部化引入的截断导数仍必须保留。

24.2 Sobolev 不等式

一阶导数可积，能否使函数本身具有更高的可积指数？Poincaré 型估计控制函数减去常数后的大小，而本节要提高左端的积分指数。证明从紧支集函数开始：函数沿

每条坐标线都在两端消失，因而可以用该方向的导数恢复函数值。把各方向的估计合在一起，维数便进入了可积指数。

Nirenberg 的《On elliptic partial differential equations》[32, Lecture II, pp. 128–129] 给出逐坐标积分的证明及幂次代换。本节把其中的乘积积分步骤写成任意维归纳，再用已经建立的稠密性和延拓定理进入 Sobolev 空间。除最后的一维说明外，始终设 $d \geq 2$；标量域为 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，梯度长度采用

$$|\nabla u| = \left(\sum_{i=1}^{d} |\partial_i u|^2 \right)^{1/2}.$$

其 L^p 范数与一阶导数分量的有限乘积范数等价，所需比较常数只依赖于 d, p。

24.2.1　逐坐标积分与 Sobolev 的 $p = 1$ 端点估计

先处理 $p = 1$。对 $x = (x_1, \dots, x_d)$，以 $\widehat{x}_i$ 表示删去第 i 个坐标所得的向量。沿第 i 条坐标线积分导数后，得到的函数不再依赖 x_i。下面的不等式正是为这种结构准备的。

引理 24.2.1. *设 $d \geq 2$ 为整数，$\widehat{x}_i$ 表示删去 x_i 后的坐标向量。设 $f_i \in L^1(\mathbb{R}^{d-1})$ 非负，$1 \leq i \leq d$。则*

$$\int_{\mathbb{R}^d} \prod_{i=1}^{d} f_i(\widehat{x}_i)^{1/(d-1)} \, \mathrm{d}x \leq \prod_{i=1}^{d} \left(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} f_i \right)^{1/(d-1)}. \tag{24.5}$$

证明. 对维数归纳。当 $d = 2$ 时，左端为 $\int_{\mathbb{R}^2} f_1(x_2) \cdot f_2(x_1) \, \mathrm{d}x$，由 Tonelli 定理恰好等于两个积分的乘积。

设 $d \geq 3$，且结论在 $d-1$ 维成立。写 $x' = (x_1, \dots, x_{d-1})$，对 $i < d$ 置

$$F_i(\widehat{x'}_i) = \int_{\mathbb{R}} f_i(\widehat{x}_i) \, \mathrm{d}x_d.$$

它是 $d-2$ 个变量的非负可积函数，而且 $\int F_i = \int f_i$。对固定 x'，在 x_d 中使用 $d-1$ 个指数都为 $d-1$ 的 Hölder 不等式，得

$$\int_{\mathbb{R}} \prod_{i=1}^{d-1} f_i(\widehat{x}_i)^{1/(d-1)} \, \mathrm{d}x_d \leq \prod_{i=1}^{d-1} F_i(\widehat{x'}_i)^{1/(d-1)}.$$

这里的多因子 Hölder 可由两因子形式归纳得到：分出第一个因子，用指数 $N, N/(N-1)$，再对后 $N-1$ 个因子的 $N/(N-1)$ 次幂应用归纳假设，即得 N 个指数都为 N 的形式。

记(24.5)左端为 I。由于 f_d 与 x_d 无关，上述估计给出

$$\begin{aligned} I &\leq \int_{\mathbb{R}^{d-1}} f_d(x')^{1/(d-1)} \prod_{i=1}^{d-1} F_i(\widehat{x'}_i)^{1/(d-1)} \, \mathrm{d}x' \\ &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} f_d \right)^{1/(d-1)} \left(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} \prod_{i=1}^{d-1} F_i(\widehat{x'}_i)^{1/(d-2)} \, \mathrm{d}x' \right)^{(d-2)/(d-1)}. \end{aligned}$$

第二步的两个 Hölder 指数为 $d-1$ 和 $(d-1)/(d-2)$。对最后的积分应用 $d-1$ 维归纳假设，再取外面的幂，得到

$$I \le \Big(\int f_d\Big)^{1/(d-1)} \prod_{i=1}^{d-1} \Big(\int F_i\Big)^{1/(d-1)}.$$

这就是所需估计。全部被积函数非负，交换积分由 Tonelli 定理保证，无须先假定乘积可积。 □

把它用于各坐标方向的导数，就得到 **Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式** (Gagliardo–Nirenberg–Sobolev inequality)的端点版本。

定理 24.2.2 (Gagliardo–Nirenberg–Sobolev，$p=1$)**.** *设 $d \ge 2$ 为整数，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。若 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{K})$，则*

$$\|u\|_{d/(d-1)} \le \frac{1}{2}\prod_{i=1}^{d} \|\partial_i u\|_1^{1/d} \le \frac{1}{2}\|\nabla u\|_1. \tag{24.6}$$

证明. 固定其余坐标。由于 u 在该坐标线两端为零，微积分基本定理分别给出

$$u(x) = \int_{-\infty}^{x_i} \partial_i u(x_1,\dots,t,\dots,x_d)\,\mathrm{d}t = -\int_{x_i}^{\infty} \partial_i u(x_1,\dots,t,\dots,x_d)\,\mathrm{d}t.$$

这对复值函数也成立，只须按实部和虚部积分。对两式分别取绝对值并相加，得

$$2|u(x)| \le A_i(\widehat{x}_i), \quad A_i(\widehat{x}_i) = \int_{\mathbb{R}} |\partial_i u(x_1,\dots,t,\dots,x_d)|\,\mathrm{d}t.$$

对 $i=1,\dots,d$ 相乘，再取 $1/(d-1)$ 次幂并积分。由前一引理，

$$\int |u|^{d/(d-1)} \le 2^{-d/(d-1)} \prod_{i=1}^{d} \Big(\int A_i\Big)^{1/(d-1)} = 2^{-d/(d-1)} \prod_{i=1}^{d} \|\partial_i u\|_1^{1/(d-1)}.$$

取 $(d-1)/d$ 次幂即得第一个不等式。又因每个 $\|\partial_i u\|_1 \le \|\nabla u\|_1$，得到第二个不等式。 □

这一估计的特点是右端只含一阶导数，而左端指数已经大于一；各坐标方向都参与估计，不能只在一个方向积分后便把其余变量略去。

24.2.2 临界指数

定义 24.2.3. *设 $d \ge 2$ 为整数。设 $1 \le p < d$。定义相应的* **Sobolev 临界指数** (Sobolev critical exponent) *为*

$$p^* := \frac{dp}{d-p}, \quad \frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}. \tag{24.7}$$

这里的“临界”指给定 $p<d$ 后，函数值可以达到的边界指数 p^*，不是把导数指数设成 $p=d$。后者将在第 24.5* 节另行讨论。比如 $d=3, p=2$ 时，$p^*=6$：平方可积的一阶导数将给出函数的六次可积性。

端点估计应用于函数的一定幂，就能提高导数端的指数。设 $1<p<d$，希望把(24.6)用于 $v=|u|^{\gamma}$。左端积分中的幂为 $\gamma d/(d-1)$，而右端使用 $p,p'=p/(p-1)$ 的 Hölder 不等式后，会出现 $(\gamma-1)p'$。要让这两者相同，须取

$$\gamma=\frac{p(d-1)}{d-p}>1,\qquad \frac{\gamma d}{d-1}=(\gamma-1)p'=p^{*}. \tag{24.8}$$

因此这个幂不是独立的技巧性参数，而是由两端积分必须相容决定的。

引理 24.2.4. 设 $d\ge 2$ 为整数，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$p^{*}=dp/(d-p)$。设 $1<p<d$，$u\in C_c^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{K})$，并令 $\gamma=p(d-1)/(d-p)$。则

$$\|u\|_{p^{*}}\le \frac{\gamma}{2}\|\nabla u\|_{p}.$$

证明. 先说明幂次代换的正则性。把 $\mathbb{C}$ 视为 $\mathbb{R}^2$，映射 $F(z)=|z|^{\gamma}$ 在 $z\neq 0$ 处的导数长度为 $\gamma|z|^{\gamma-1}$。在原点，

$$\frac{|F(z)-F(0)|}{|z|}=|z|^{\gamma-1}\longrightarrow 0,$$

所以导数为零；上述导数长度也趋于零，故 F 在原点为 C^1。实值情形是同一论证的一维版本。因此 $v=|u|^{\gamma}$ 属于 C_c^1，不必把它误当成无限次光滑函数。

经典链式法则及欧氏范数不等式给出

$$|\nabla v|\le \gamma|u|^{\gamma-1}\cdot|\nabla u|.$$

复值情况下，每个偏导数为 $\partial_i v=\gamma|u|^{\gamma-2}\operatorname{Re}(\overline{u}\,\partial_i u)$（在 $u\neq 0$ 处），在 $u=0$ 处为零；用 $\bigl|\operatorname{Re}(\overline{u}\,\partial_i u)\bigr|\le|u|\cdot|\partial_i u|$ 后求平方和，即得同一梯度界。

将 v 代入端点估计，再用 Hölder 不等式和(24.8)，得到

$$\begin{aligned}\|u\|_{p^{*}}^{\gamma}=\|v\|_{d/(d-1)}&\le\frac{\gamma}{2}\int|u|^{\gamma-1}\cdot|\nabla u|\\&\le\frac{\gamma}{2}\left(\int|u|^{(\gamma-1)p'}\right)^{1/p'}\|\nabla u\|_{p}=\frac{\gamma}{2}\|u\|_{p^{*}}^{\gamma-1}\cdot\|\nabla u\|_{p}.\end{aligned}$$

紧支集和连续性保证出现的范数有限。若 $u\neq 0$，约去 $\|u\|_{p^{*}}^{\gamma-1}$；零函数则直接满足结论。 □

24.2.3　Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式

接下来把光滑函数上的估计传给弱导数。需要辨明左端极限：逼近原先只在 $W^{1,p}$ 中给出，而提高指数后的极限由刚才的估计产生，不能预先假定二者相同。

定理 24.2.5 (Gagliardo–Nirenberg–Sobolev)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，记 $p^{*}=dp/(d-p)$。设 $d\ge 2$、$1\le p<d$。则每个 $u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d;\mathbb{K})$ 都属于 $L^{p^{*}}(\mathbb{R}^d)$，并有

$$\|u\|_{p^{*}}\le C_{d,p}\|\nabla u\|_{p}. \tag{24.9}$$

可以取 $C_{d,1}=1/2$，当 $p>1$ 时取 $C_{d,p}=p(d-1)/[2(d-p)]$。

证明. 由定理 22.1.5 取 $u_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{K})$，使 $u_j \to u$ 于 $W^{1,p}$。将已经证明的估计用于 $u_j - u_\ell$，得

$$\|u_j - u_\ell\|_{p^*} \le C_{d,p}\|\nabla u_j - \nabla u_\ell\|_p \longrightarrow 0.$$

由 L^{p^*} 完备性，存在 $v \in L^{p^*}$，使 $u_j \to v$ 于该空间。取一条子列，使它同时几乎处处收敛到原来的 L^p 极限 u 和新的 L^{p^*} 极限 v：例如令两种范数误差的相应次幂之和沿该子列可和，再用 Tonelli 定理。因此 $u = v$ 几乎处处。最后在 $\|u_j\|_{p^*} \le C_{d,p}\|\nabla u_j\|_p$ 中取极限，得到结论。这里 $p^* < \infty$，所以两种有限指数的逼近都适用。 □

推论 24.2.6. 设 $d \ge 2$ 为整数，$p^* = dp/(d-p)$。函数空间取实值或复值版本。设 $1 \le p < d$，则有以下两种域上的结论。

1. 对任意非空开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 及 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$，有

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)} \le C_{d,p}\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

   常数与 Ω 无关。

2. 若 Ω 为有界 Lipschitz 区域，则每个 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 满足

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)} \le C_{\Omega,p}\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

若相应的 Ω 具有有限测度，这两条结论还分别给出所有 $1 \le q \le p^*$ 的 L^q 估计，只须在左端变换指数时加入因子 $m_d(\Omega)^{1/q-1/p^*}$。

证明. 第一条使用命题 22.2.2：补零函数 $E_0u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，其梯度也由域内梯度补零得到。对它应用(24.9)，两端范数分别等于域内范数。

第二条使用定理 22.3.5 的有界延拓 E，依次得到

$$\|u\|_{L^{p^*}(\Omega)} \le \|Eu\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \le C_{d,p}\|\nabla(Eu)\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \le C_{\Omega,p}\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

最后，有限测度下直接对 $|u|^q \cdot 1$ 使用 Hölder 不等式，有 $\|u\|_q \le m_d(\Omega)^{1/q-1/p^*}\|u\|_{p^*}$，即得较低指数的估计。 □

一般开集的第一条结论依赖零边界闭包，而非边界光滑性。第二条没有零边界条件，右端因此保留零阶项：非零常数函数在有界区域内属于 $W^{1,p}$，梯度却为零，已经排除了对所有函数只用梯度控制的可能。

命题 24.2.7. 设 $d \ge 2$、$1 \le p < d$，$p^* = dp/(d-p)$。函数空间取实值或复值版本。设 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，$p \le q \le p^*$，并置 $\theta = d(1/p - 1/q) \in [0,1]$。则

$$\|u\|_q \le \|u\|_p^{1-\theta} \cdot \|u\|_{p^*}^{\theta} \le C_{d,p}^{\theta}\|u\|_p^{1-\theta} \cdot \|\nabla u\|_p^{\theta}. \tag{24.10}$$

端点 $\theta = 0, 1$ 按相应单个范数理解。

证明. 只需处理 $0<\theta<1$。关系

$$\frac{1}{q}=\frac{1-\theta}{p}+\frac{\theta}{p^*}$$

使 $p/[(1-\theta)q]$ 与 $p^*/(\theta q)$ 成为共轭指数。将 $|u|^q=|u|^{(1-\theta)q}\cdot|u|^{\theta q}$ 代入 Hölder 不等式，并取 q 次根，得到第一个估计；再代入全空间的 Sobolev 不等式，得到第二个。两个端点分别是恒等式和(24.9)。 □

全空间的测度无限，所以不能像有界域那样，仅凭 L^{p^*} 就向所有较低指数下降。这里 L^p 项与梯度项共同控制中间指数；$q<p$ 不在这个插值结论的范围内。

24.2.4 缩放

临界指数还可以从尺度直接读出。固定非零 $u\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，令 $u_\lambda(x)=u(\lambda x)$，其中 $\lambda>0$。换元给出

$$\|u_\lambda\|_q=\lambda^{-d/q}\|u\|_q,\quad \|\nabla u_\lambda\|_p=\lambda^{1-d/p}\|\nabla u\|_p,$$

$q=\infty$ 时按 $1/q=0$ 理解。如果存在不随函数改变的常数，使所有紧支集光滑函数都满足 $\|u\|_q\le C\|\nabla u\|_p$，那么必有

$$\lambda^{d/p-1-d/q}\|u\|_q\le C\|\nabla u\|_p\quad(\lambda>0).$$

指数为正时令 $\lambda\to\infty$，为负时令 $\lambda\to0$，都会矛盾。因此必须 $1/q=1/p-1/d$，即 $q=p^*$。尺度只给出必要条件；前面的坐标积分证明才保证这个指数确实能够达到。

即使定义域固定为一个小球，非齐次估计也不能越过 p^*。取 $x_0\in\Omega$、非零 $\varphi\in C_c^\infty(B(0,1))$，并在 $\varepsilon<\operatorname{dist}(x_0,\Omega^c)$ 时置

$$v_\varepsilon(x)=\varepsilon^{1-d/p}\varphi\left(\frac{x-x_0}{\varepsilon}\right).$$

这些函数属于 $C_c^\infty(\Omega)$，而

$$\|v_\varepsilon\|_p=\varepsilon\|\varphi\|_p,\quad \|\nabla v_\varepsilon\|_p=\|\nabla\varphi\|_p,\quad \|v_\varepsilon\|_q=\varepsilon^{1-d/p+d/q}\|\varphi\|_q.$$

当 $q>p^*$ 时，最后的指数为负，左端趋于无穷，前两个量却有界。这排除了任何统一的 $W^{1,p}(\Omega)\to L^q(\Omega)$ 范数估计。

一维情形须单独读。条件 $1\le p<d$ 在 $d=1$ 时为空，但沿整条实轴的基本定理仍给出另一个端点：

$$\|u\|_\infty\le\frac12\|u'\|_1\quad(u\in W^{1,1}(\mathbb{R})).$$

对 C_c^1 函数，它就是从左右两端积分后相加的估计。对一般 $W^{1,1}$ 函数，取紧支集光滑逼近；将估计用于两项之差，得到一致 Cauchy 列，其连续极限与 L^1 极限几乎处处相同，故同一界传到极限。这里的结论是本性上确界控制；第 24.3 节讨论 $p>d$ 时更精确的连续性估计。

24.3 Morrey 理论

当梯度的可积指数超过空间维数时，局部平均振荡不仅趋零，而且在逐次缩小半径后可以求和。这使 Sobolev 函数获得连续代表，并给出两点之间的定量控制。以下先讨论 $d \geq 1$、$d < p < \infty$，令

$$\alpha = 1 - \frac{d}{p} \in (0, 1).$$

为把本节放回整章的位置，表 24.1 列出 $d \geq 2$ 时一阶理论的三个指数区间。它只给出典型目标；区域、边界条件与端点的精确假设仍以各正式定理为准。

表 24.1: 一阶 Sobolev 的三个区间。梯度尺度从积分增益，经临界端点，过渡到 Hölder 连续性。

指数范围	临界尺度	典型结论
$1 \leq p < d$	$p^* = dp/(d-p)$	嵌入到 L^{p^*}，紧性只在严格低于临界指数时出现
$p = d$	$p^* = \infty$ 的形式端点	一般无 L^∞ 控制；有界域上有全部有限 L^q 控制，零边界时还有指数可积性
$p > d$	$\alpha = 1 - d/p > 0$	存在 $C^{0,\alpha}$ 代表，并有 Morrey 型双点估计

以下以实值函数为主，复值或有限维向量值函数可按分量处理。记 $\|\nabla u\|_{L^p}$ 为弱梯度的欧氏长度的 L^p 范数；它与本书按偏导分量计算的梯度范数只相差依赖维数及 p 的等价常数。

Hajłasz 的《Sobolev spaces on metric-measure spaces》[19, Section 9] 用球均值的望远镜求和把平均振荡变成双点估计。下面保留这一组织，但利用欧氏体积与 $p > d$，直接让球均值在每个点收敛，不先把讨论限制在 Lebesgue 点上。

24.3.1 $p > d$

对球 $B = B(x, r)$，记 $u_B = m_d(B)^{-1} \int_B u$。球上的 Poincaré 不等式与 Hölder 不等式给出

$$\begin{aligned} \frac{1}{m_d(B)} \int_B |u - u_B| &\leq m_d(B)^{-1/p} \|u - u_B\|_{L^p(B)} \\ &\leq C_{d,p} r^{1-d/p} \|\nabla u\|_{L^p(B)}. \end{aligned} \tag{24.11}$$

这里使用的是定理 24.1.1，无需先知道 u 连续。幂次 $1 - d/p$ 是导数贡献的一个长度因子，与平均化引入的 $r^{-d/p}$ 相乘所得。当它为正时，各个尺度的误差形成收敛的几何级数。

引理 24.3.1. *函数空间取实值或复值版本。记 $\alpha = 1 - d/p$、$u_B = |B|^{-1} \int_B u$。若 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集、$d < p < \infty$，则对每个 $x \in \Omega$，有限极限*

$$u^*(x) = \lim_{r \downarrow 0} u_{B(x,r)}$$

都存在，且 $u^* = u$ 几乎处处。对每个满足 $\overline{B(x,R)} \Subset \Omega$ 的球，还有

$$|u^*(x) - u_{B(x,R)}| \le C_{d,p} R^{\alpha} \|\nabla u\|_{L^p(B(x,R))}. \tag{24.12}$$

证明. 固定 x, R，置 $r_j = 2^{-j}R$ 和 $B_j = B(x, r_j)$。因为两相邻球的体积比为 2^d，

$$\begin{aligned} |u_{B_{j+1}} - u_{B_j}| &\le \frac{1}{m_d(B_{j+1})} \int_{B_j} |u - u_{B_j}| \\ &\le C_{d,p} r_j^{\alpha} \|\nabla u\|_{L^p(B_j)} \le C_{d,p} 2^{-j\alpha} R^{\alpha} \|\nabla u\|_{L^p(B_0)}. \end{aligned}$$

右端可求和，所以均值序列为 Cauchy 列，存在有限极限；从 $j = 0$ 起求和就得到(24.12)。

还要排除极限对选定半径列的依赖。若 $r_{j+1} < r \le r_j$，则 $B(x,r) \subset B_j$，且体积比仍不超过 2^d。同一估计给出

$$|u_{B(x,r)} - u_{B_j}| \le C_{d,p} r_j^{\alpha} \|\nabla u\|_{L^p(B_0)} \longrightarrow 0.$$

因此所有趋零半径的均值都趋于同一极限，它与最初的 R 无关。以上论证对每个固定点成立，没有删除例外点。最后由定理 14.4.2，在几乎每个点，该极限等于原函数值，故确实得到 u 的一个代表。 □

当 $p = d$ 时，上面用整个固定球上的梯度范数估计的几何级数失去衰减。这个观察只说明当前证明不能给出正的 Hölder 指数。第 24.5* 节将讨论临界情形中的其他控制。

24.3.2　全空间 Morrey 不等式

定义 24.3.2. 给定非空集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ 及 $0 < \gamma \le 1$，取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。若函数 $v : A \to \mathbb{K}$ 满足

$$[v]_{0,\gamma;A} := \sup_{\substack{x,y \in A \\ x \ne y}} \frac{|v(x) - v(y)|}{|x - y|^{\gamma}} < \infty,$$

则称它在 A 上为 γ 阶 **Hölder 连续** (Hölder continuous)。若还满足 $\sup_A |v| < \infty$，记 $v \in C^{0,\gamma}(A)$，并规定

$$\|v\|_{C^{0,\gamma}(A)} := \sup_A |v| + [v]_{0,\gamma;A}.$$

集合只有一个点时，半范数中的上确界约定为零。

指数为 1 时就是 Lipschitz 条件。对紧集，有限半范数和任意一个有限点值已保证有界；在全空间上则不能省去零阶条件，例如 $v(x) = x_1$ 虽然 Lipschitz，却不属于这里的 $C^{0,1}(\mathbb{R}^d)$。

定理 24.3.3 (Morrey). 函数空间取实值或复值版本。设 $d \ge 1$ 为整数，$d < p < \infty$ 且 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$。球平均采用

$$u_{B(x,r)} = \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} u.$$

球平均极限 u^* 是唯一的连续代表，属于 $C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^d)$，其中 $\alpha = 1 - d/p$，并满足

$$[u^*]_{0,\alpha;\mathbb{R}^d} \le C_{d,p} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}, \quad \|u^*\|_{C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^d)} \le C_{d,p} \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)}. \tag{24.13}$$

证明. 给定 $x \neq y$，令 $r = |x-y|$，并取

$$B_x = B(x, r), \quad B_y = B(y, r), \quad B_* = B(x, 3r).$$

两个小球都包含于 B_*，体积比只依赖于 d。由(24.11)，

$$|u_{B_x} - u_{B_*}| + |u_{B_y} - u_{B_*}| \le C_{d,p} r^{\alpha} \|\nabla u\|_{L^p(B_*)}.$$

再在 x, y 两点使用(24.12)，得到

$$|u^*(x) - u^*(y)| \le C_{d,p} |x-y|^{\alpha} \cdot \|\nabla u\|_{L^p(B(x,3|x-y|))}. \tag{24.14}$$

放大积分域到整个空间，即得 Hölder 半范数界，也证明 u^* 处处连续。

半范数不能单独控制常数，因此还须估计一个平均值。对任意 x，用半径为 1 的球，

$$\begin{aligned} |u^*(x)| &\le |u^*(x) - u_{B(x,1)}| + |u_{B(x,1)}| \\ &\le C_{d,p} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} + \omega_d^{-1/p} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}. \end{aligned}$$

于是得到全范数估计。若另一个连续函数与 u 几乎处处相等，它与 u^* 的差连续且几乎处处为零；一旦在某点非零，就会在一个正测度小球内非零，矛盾。因此连续代表唯一。 □

上述 **Morrey 不等式** (Morrey inequality)把弱梯度的积分控制转成点值的变化控制。证明中的每一个平均值只依赖等价类，连续代表不是通过任意指定某个零测集上的值获得的。

24.3.3 局部与区域版本

全空间估计也给出内部估计。这里必须留意参与均值比较的球是否仍在原开集内，而不能直接对靠近边界的点使用越出开集的球。

推论 24.3.4. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$d \ge 1$ 为整数，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。以 $u^*(x) = \lim_{r \downarrow 0} |B(x,r)|^{-1} \int_{B(x,r)} u$ 表示球平均代表。设 $d < p < \infty$、$\alpha = 1 - d/p$。若 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，则其球平均代表局部 Hölder 连续。具体地，若 $\overline{B(a,8R)} \Subset \Omega$，则

$$\begin{aligned} [u^*]_{0,\alpha;\overline{B(a,R)}} &\le C_{d,p} \|\nabla u\|_{L^p(B(a,8R))}, \\ \sup_{\overline{B(a,R)}} |u^*| &\le C_{d,p} \left(R^{-d/p} \|u\|_{L^p(B(a,8R))} + R^{\alpha} \|\nabla u\|_{L^p(B(a,8R))} \right). \end{aligned} \tag{24.15}$$

若 $\overline{U} \Subset V \subset \Omega$，其中 U, V 为开集，且 $u \in W^{1,p}(V)$，则

$$\|u^*\|_{C^{0,\alpha}(\overline{U})} \le C_{U,V,d,p} \|u\|_{W^{1,p}(V)}.$$

若 Ω 为有界 Lipschitz 区域，则 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 有唯一的连续延伸到 $\overline{\Omega}$ 的代表，且

$$\|u^*\|_{C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})} \le C_{\Omega,p} \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}. \tag{24.16}$$

证明. 对 $x,y\in\overline{B(a,R)}$，有 $|x-y|\le 2R$，故 $B(x,3|x-y|)\subset B(a,8R)$。主定理的双点比较只在这些内部球中进行，所以(24.14)仍成立，给出第一个估计。对 x 使用 $B(x,R)$ 的平均值，并以 Hölder 不等式控制该平均值，就得到第二个估计。这同时证明代表的局部 Hölder 连续性。

给定 $\overline{U}\Subset V$，取固定 $\chi\in C_c^\infty(V)$，使它在 $\overline{U}$ 的一个邻域内等于 1。将 $\chi\cdot u$ 补零到整个空间。由弱乘积公式及引理 22.1.1，所得 w 满足

$$\|w\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)}\le C_{\chi,p}\|u\|_{W^{1,p}(V)}.$$

在 $\overline{U}$ 附近的充分小球上，u 与 w 的平均值相同，故两者的精确代表也相同。应用全空间估计即得第二项结论。

最后，若 Ω 有界且为 Lipschitz 区域，用定理 22.3.5 取得全空间延拓 Eu，再把其 Hölder 连续代表限制到 $\overline{\Omega}$。在内部，它与原来的球平均代表一致；边界值由内部连续趋近唯一确定。因此结果不依赖所选延拓算子，且延拓范数界给出(24.16)。 □

区域不必连通，但区域版本使用的是完整 $W^{1,p}$ 范数，不能一律只保留 $\|\nabla u\|_p$。例如在两个分离的球上分别取常数 0 与 1，弱梯度为零，跨两个分量的 Hölder 半范数却非零。全空间延拓同时处理各分量之间的变化，相关常数包含区域的几何信息。

当 $p=\infty$ 时，结论中的指数改为 1，但证明不通过把 p 代入有限指数公式来完成。定理 21.4.4 已经给出局部 Lipschitz 代表；在全空间中，把连接两点的线段分为有限个落在局部球内的小段并求和，就得到由全域弱梯度本性界控制的 Lipschitz 常数。其上确界由 $\|u\|_\infty$ 控制。再使用截断或有界 Lipschitz 区域的延拓算子，分别得到局部和闭区域上的 $C^{0,1}$ 估计。

指数 $\alpha=1-d/p$ 在统一范数估计中不能提高。固定非恒定函数 $\phi\in C_c^\infty(B(0,1))$，并令

$$u_\varepsilon(x)=\varepsilon^{\alpha}\cdot\phi(x/\varepsilon),\quad 0<\varepsilon<1.$$

换元直接给出

$$\|u_\varepsilon\|_p=\varepsilon\|\phi\|_p,\quad \|\nabla u_\varepsilon\|_p=\|\nabla\phi\|_p.$$

这些函数在 $W^{1,p}$ 中一致有界。然而，选取 $\phi(a)\neq\phi(b)$，对每个 $\alpha<\beta\le 1$，

$$[u_\varepsilon]_{0,\beta;\mathbb{R}^d}\ge \varepsilon^{\alpha-\beta}\frac{|\phi(a)-\phi(b)|}{|a-b|^{\beta}}\longrightarrow\infty.$$

所以不存在把所有 $W^{1,p}$ 函数的 $C^{0,\beta}$ 范数控制住的统一常数；同一例子也适用于包含这些小支集的固定球。每个 u_ε 本身仍然光滑，这里排除的是更强的连续嵌入估计，而不是说单个函数不能具有更好的正则性。

24.3.4　精确代表

第 14.4 节曾由球平均定义精确代表，并在极限不存在处另作赋值。现在，超临界可积性使这一例外情形在内部完全消失。

命题 24.3.5. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$d \geq 1$ 为整数，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。以 $u^*(x) = \lim_{r\downarrow 0} |B(x,r)|^{-1} \int_{B(x,r)} u$ 表示球平均代表。若 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$、$d < p < \infty$，则其精确代表 u^* 是唯一的连续代表，并且对每个 $x \in \Omega$，

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{m_d(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |u(y) - u^*(x)|\,\mathrm{d}y = 0.$$

特别地，u^* 的每个内部点都是 Lebesgue 点。若 $u_j \to u$ 于 $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，则对每个相对紧开集 U，精确代表在 $C^{0,\alpha}(\overline{U})$ 中收敛；这里取 $\overline{U} \Subset \Omega$，且 $\alpha = 1 - d/p$。

证明. 有限极限已由引理 24.3.1 在每个点构造，局部 Hölder 连续性由前一推论给出。连续代表的唯一性仍由非空开球具有正测度得到。对充分小的 r，

$$\begin{aligned} \frac{1}{m_d(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |u - u^*(x)| &\leq \frac{1}{m_d(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |u - u_{B(x,r)}| + |u_{B(x,r)} - u^*(x)| \\ &\leq C_{d,p} r^{\alpha} \|\nabla u\|_{L^p(B(x,r))} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

将积分中的 u 换成与它几乎处处相等的 u^*，即得每点的 Lebesgue 点性质。

最后取 $\overline{U} \Subset V$ 且 $\overline{V} \Subset \Omega$。球均值的线性及每点极限说明 $(u_j - u)^* = u_j^* - u^*$。对差函数使用前一推论，便有

$$\|u_j^* - u^*\|_{C^{0,\alpha}(\overline{U})} \leq C_{U,V,d,p} \|u_j - u\|_{W^{1,p}(V)} \longrightarrow 0.$$

□

连续性属于这个被确定的代表，而不是等价类中的每个可测函数。即使只在一点改变 u^* 的值，也不改变任何 L^p 范数或弱导数，却可能破坏该点的连续性。另一方面，在有界 Lipschitz 区域上，定理 23.1.3 说明这个闭域连续代表的边界限制恰是前章的迹；积分方式定义的边界值与通常点值在这里相遇。

本节得到的是函数值的 Hölder 控制，并不使弱梯度自动连续。把同一方法应用到哪些低阶导数、怎样组织高阶连续代表，是第 24.4 节高阶嵌入要处理的问题。

24.4 高阶与分数阶 Sobolev 嵌入

一阶嵌入可以作用于函数，也可以作用于它的低阶弱导数。逐次使用这一事实，就能把高阶可积性转化为更高的积分指数，或转化为经典导数的 Hölder 连续性。整个过程有两个需要区分的步骤：先提高每个弱导数的可积性，再证明所得连续代表确实互为经典导数。

本节首先取整数 $k \geq 1$ 和有限指数 $1 \leq p < \infty$，在全空间中讨论。一般开集上的内部结论可通过截断取得；涉及整个边界时，所需延拓必须控制到 k 阶。最后单独从双积分定义证明 $0 < s < 1$ 的分数阶版本。

24.4.1　高阶导数

若 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$，则每个 $|\beta| \le k-1$ 的弱导数 $\partial^\beta u$ 都属于 $W^{1,p}$。在 $p < d$ 时，对这些函数分别使用一阶嵌入，便得到

$$W^{k,p}(\mathbb{R}^d) \subset W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^d), \quad \frac{1}{p_1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}.$$

右端包含所有不超过 $k-1$ 阶的弱导数，不只是最高阶的某几个分量。因此下一次迭代仍有完整的 Sobolev 空间可用。

定理 24.4.1. 函数空间取实值或复值版本。取整数 $d \ge 1$、$k \ge 1$。设 $1 \le p < \infty$、$k \ge 1$ 且 $kp < d$，并令

$$q = \frac{dp}{d - kp}.$$

则有连续嵌入

$$W^{k,p}(\mathbb{R}^d) \subset L^q(\mathbb{R}^d), \quad \|u\|_q \le C_{d,k,p} \|u\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)}.$$

证明. 规定 $p_0 = p$ 及

$$\frac{1}{p_j} = \frac{1}{p} - \frac{j}{d}, \quad 0 \le j \le k.$$

条件 $kp < d$ 保证这些指数有限，而且每一步开始时 $p_j < d$，其中 $0 \le j < k$。若已知 $u \in W^{k-j,p_j}$，则对每个 $|\beta| \le k-j-1$，由定理 24.2.5，

$$\|\partial^\beta u\|_{p_{j+1}} \le C_{d,p_j} \sum_{i=1}^{d} \|\partial^{\beta+e_i} u\|_{p_j}.$$

这些弱导数仍是原来的分布导数；改变可积指数不改变其定义。对有限多个 β 求和，得到

$$\|u\|_{W^{k-j-1,p_{j+1}}} \le C_{d,k,p_j} \|u\|_{W^{k-j,p_j}}.$$

从 $j = 0$ 迭代到 $j = k-1$，便到达 $W^{0,p_k} = L^q$，并得到范数界。 □

每提高一次积分指数，消耗一阶导数，同时使 $1/p$ 减少 $1/d$。例如在五维空间中，$W^{2,2}$ 先嵌入 $W^{1,10/3}$，再嵌入 L^{10}。若中途指数达到 d，就不能继续把分母等于零的表达式当作下一步的一阶公式；若指数超过 d，则应转入 Morrey 理论。

24.4.2　Hölder 空间

定义 24.4.2. 函数空间取实值或复值版本。给定开集 $U \subset \mathbb{R}^d$、整数 $m \ge 0$ 及 $0 < \alpha \le 1$，若 $v \in C^m(U)$，所有不超过 m 阶的经典偏导数均有界，且每个 m 阶偏导数都为 α 阶 Hölder 连续，则记 $v \in C^{m,\alpha}(U)$，并规定

$$\|v\|_{C^{m,\alpha}(U)} := \sum_{|\beta| \le m} \sup_U |\partial^\beta v| + \sum_{|\beta| = m} [\partial^\beta v]_{0,\alpha;U}.$$

记号 $C^{m,\alpha}(\overline{U})$ 还要求这些导数连续延伸到 $\overline{U}$，上式中的上确界与 Hölder 半范数也在闭包上计算。当 $m = 0$ 时与前节的定义一致。

定理 24.4.3. 函数空间取实值或复值版本。取整数 $d \geq 1$、$k \geq 1$。设 $k \geq 1$、$1 \leq p < \infty$，且 $k - d/p > 0$ 不是整数。写成

$$k - \frac{d}{p} = m + \alpha, \quad m \in \mathbb{N}_0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

则每个 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 都有唯一的 C^m 代表 v，满足

$$v \in C^{m,\alpha}(\mathbb{R}^d), \quad \|v\|_{C^{m,\alpha}(\mathbb{R}^d)} \leq C_{d,k,p} \|u\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)}.$$

证明. 令 $\ell = k - m - 1 \geq 0$，并规定

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\ell}{d} = \frac{1-\alpha}{d}.$$

故 $q > d$。若 $\ell = 0$，已知 $u \in W^{m+1,q}$。若 $\ell > 0$，前一证明中的一阶迭代可以进行 ℓ 次：最后一次开始前的指数仍小于 d，因为对应的 $d/p_{\ell-1} = 2 - \alpha > 1$。因此两种情形均得到

$$\|u\|_{W^{m+1,q}(\mathbb{R}^d)} \leq C_{d,k,p} \|u\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)}.$$

对每个 $|\beta| \leq m$，函数 $\partial^\beta u$ 属于 $W^{1,q}$。由定理 24.3.3，它有 $C^{0,\alpha}$ 代表 v_β，且相应范数受上式控制。

现在核实这些代表确实是同一经典函数的导数。取局部矩形及其稍大的内部邻域，令 $u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * u$。由命题 22.1.2，

$$\partial^\beta u_\varepsilon = \rho_\varepsilon * \partial^\beta u = \rho_\varepsilon * v_\beta, \quad |\beta| \leq m.$$

因为 v_β 连续，右端在每个紧集上一致趋于 v_β。对 $|\beta| < m$，在矩形内的坐标线段上有

$$\partial^\beta u_\varepsilon(x + te_i) - \partial^\beta u_\varepsilon(x) = \int_0^t \partial^{\beta+e_i} u_\varepsilon(x + re_i)\,\mathrm{d}r.$$

让 ε 趋零，得到相同恒等式，其两侧分别换成 v_β 与 $v_{\beta+e_i}$。由于被积函数连续，v_β 的经典偏导数就是 $v_{\beta+e_i}$。连续偏导保证经典可微；逐阶使用便得到 $v_0 \in C^m$ 且 $\partial^\beta v_0 = v_\beta$。当 $m = 0$ 时，只需已经得到的连续代表。

对所有低阶上确界及最高阶 Hölder 半范数求和，得到所需估计。连续代表唯一，因而 C^m 代表也唯一。 □

正整数差不能不加论证地解释为端点 Lipschitz 正则性。下面给出足以覆盖任意较小 Hölder 指数的结论。

命题 24.4.4. 函数空间取实值或复值版本。取整数 $d \geq 1$、$k \geq 1$。设 $1 < p < \infty$，且 $j = k - d/p$ 为正整数。对每个 $0 < \alpha < 1$，均有连续嵌入

$$W^{k,p}(\mathbb{R}^d) \subset C^{j-1,\alpha}(\mathbb{R}^d),$$

其中右端取经典代表。

证明. 选取充分接近 p 的 $p_0 \in (1,p)$，使

$$k - \frac{d}{p_0} = j - 1 + \alpha_0, \quad \alpha < \alpha_0 < 1.$$

固定 $\chi \in C_c^\infty(B(0,2))$，使它在 $B(0,1)$ 上等于 1，并令 $\chi_a(x) = \chi(x-a)$。由于支集体积固定，Hölder 不等式及高阶弱 Leibniz 公式给出与中心 a 无关的界

$$\|\chi_a u\|_{W^{k,p_0}(\mathbb{R}^d)} \le C_{d,k,p,p_0,\chi} \|u\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)}.$$

应用前一定理，$\chi_a u$ 在 $B(a,1)$ 上的经典代表具有一致的 C^{j-1,α_0} 界。不同球上的代表在交集几乎处处相等，因连续而处处相等，其经典导数也相同，所以这些局部代表拼成同一个 C^{j-1} 函数。

所有不超过 $j-1$ 阶的导数由局部界得到全域上确界。对最高阶导数的两点差，若 $|x-y| < 1$，取中心 $a = x$，局部估计与 $|x-y|^{\alpha_0} \le |x-y|^{\alpha}$ 给出所需界；若 $|x-y| \ge 1$，则用两倍上确界控制差值。两种距离范围合起来得到全域的 $C^{j-1,\alpha}$ 范数界。 □

降指数时，有限测度的支集保证 Hölder 不等式适用；整个 $\mathbb{R}^d$ 上一般没有 $L^p \subset L^{p_0}$。所得 Hölder 指数仍要求 $\alpha < 1$。若 $p = 1$，就不能再降到允许范围内的 $p_0 < p$；该临界端点需要另行研究。差 $k - d/p = 0$ 同样不在这个正整数差命题中。无穷指数若另作讨论，应逐阶使用 Lipschitz 代表的判据，而不是代入有限指数迭代。

一般开集上的内部版本不需要边界正则性：若 $\overline{U} \Subset V$、$u \in W^{k,p}(V)$，选取在 $\overline{U}$ 附近等于 1 的 $\chi \in C_c^\infty(V)$，以高阶弱乘积公式估计 $\chi \cdot u$，再用引理 22.1.1 补零即可应用上述全空间结论。由此取得内部的 L^q 或 $C^{m,\alpha}(\overline{U})$ 估计。

若要把这些估计延至整个 $\overline{\Omega}$，可以假设存在有界线性延拓

$$E_k : W^{k,p}(\Omega) \longrightarrow W^{k,p}(\mathbb{R}^d), \quad (E_k u)|_{\Omega} = u,$$

再应用全空间定理。第 22.3 节只为 Lipschitz 区域证明了一阶延拓；在这里讨论 $k > 1$ 时，不能把那个一阶算子当作已经具备高阶有界性。

24.4.3　分数阶 Morrey 嵌入

整数阶迭代使用了弱导数链。对于 $0 < s < 1$ 的空间，正则性由差分双积分度量，必须重新从该定义取得平均振荡估计。两种推导最后会汇合到相同的球均值方法。

定理 24.4.5 (分数阶 Morrey). 函数空间取实值或复值版本。设 $0 < s < 1$、$1 \le p < \infty$ 且 $sp > d$，令 $\alpha = s - d/p \in (0,1)$。每个 $u \in W^{s,p}(\mathbb{R}^d)$ 都有唯一的连续代表 u^*，其值在每个点由球平均极限给出，且

$$[u^*]_{0,\alpha;\mathbb{R}^d} \le C_{d,s,p}[u]_{s,p}, \quad \|u^*\|_{C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^d)} \le C_{d,s,p}\|u\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^d)}.$$

证明. 先取 $B = B(x, r)$。由平均值的 Jensen 不等式，

$$\begin{aligned}\frac{1}{m_d(B)}\int_B |u-u_B|^p &\le \frac{1}{m_d(B)^2}\int_B\int_B |u(z)-u(y)|^p \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\\ &\le \frac{(2r)^{d+sp}}{m_d(B)^2}\int_B\int_B \frac{|u(z)-u(y)|^p}{|z-y|^{d+sp}}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\\ &\le C_{d,s,p} r^{sp-d}[u]^p_{s,p;B}.\end{aligned}$$

再用 Hölder 不等式，得到

$$\frac{1}{m_d(B)}\int_B |u-u_B| \le C_{d,s,p} r^{\alpha}[u]_{s,p;B}.$$

固定任意 x, R，取 $B_i = B(x, 2^{-i}R)$。与相邻球的体积比较给出

$$|u_{B_{i+1}} - u_{B_i}| \le C_{d,s,p} 2^{-i\alpha} R^{\alpha}[u]_{s,p;B(x,R)}.$$

因为 $\alpha > 0$，级数收敛。对夹在两个相邻二分半径之间的任意半径，仍可用体积比及刚才的平均振荡界比较均值。因此球平均在每个点存在有限极限，而且

$$|u^*(x) - u_{B(x,R)}| \le C_{d,s,p} R^{\alpha}[u]_{s,p;B(x,R)}.$$

这正是引理 24.3.1 证明中的求和与任意半径夹逼步骤；这里只将弱梯度范数换成了由双积分直接得到的控制量。Lebesgue 点定理保证该极限几乎处处等于 u。

给定 $x \neq y$，令 $r = |x-y|$，比较 $B(x,r)$、$B(y,r)$ 与 $B(x,3r)$ 的均值。两个小球与大球的体积比有界，所以它们的均值差由大球的平均振荡控制。再加上两个点各自的均值误差，得到

$$|u^*(x) - u^*(y)| \le C_{d,s,p}|x-y|^{\alpha}\cdot [u]_{s,p;B(x,3|x-y|)} \le C_{d,s,p}|x-y|^{\alpha}\cdot [u]_{s,p}.$$

于是 u^* 连续，并取得所需 Hölder 半范数界。取 $R = 1$，以 $\|u\|_p$ 控制单位球均值，便得到全范数界。连续代表的唯一性与前节相同。 □

上述论证仍在每个点构造极限，而不只是在几乎处处的点获得一个差分估计。它也说明分数阶嵌入的尺度来自 $sp - d > 0$：双积分能量控制平均振荡，再由几何级数恢复点值。

Hajłasz 的《Sobolev spaces on metric-measure spaces》[19, Theorem 9.4] 提供了这种均值比较的系统组织。整数阶和分数阶条件如何产生平均振荡界，各有自己的证明；将这些条件放在同一尺度观点下理解，也有助于辨清第 24.5* 节临界情形中哪些步骤不再成立。

高阶嵌入应同时核对指数余量与区域的延拓性质，见表 24.2。

24.5* 一阶临界嵌入：$W^{1,d}$

在一阶临界情形 $W^{1,d}$ 中，导数的可积指数恰好等于空间维数。此时 Sobolev 次临界指数的分母为零，而 Morrey 指数也恰好降为零。这并不意味着所有估计都消失了；

表 24.2: 高阶 Sobolev 嵌入速查。本表补充前面的一阶指数表。函数空间的范数与代表约定均沿用本节；内部结论与整个区域上的结论分别列出。

参数区间	本节得到的目标	适用说明
$kp<d$, $1\le p<\infty$	L^q，$q=dp/(d-kp)$	逐次一阶嵌入；分母必须严格为正
$kp=d$	不能把上行公式代入为无穷指数	需按相应临界理论处理，不由形式代入宣称有界连续
$k-d/p=m+\alpha$, $0<\alpha<1$	具有 $C^{m,\alpha}$ 代表	有限 p；余量非整数，经典导数的相容性由正文证明
$j=k-d/p\in\mathbb{N}_{>0}$	$C^{j-1,\alpha}$，任意 $0<\alpha<1$	本节该命题要求 $1<p<\infty$
一般区域	内部结论通过局部化取得；全域结论需相应高阶延拓	一阶延拓不能直接替代 k 阶延拓假设

它意味着不能继续用前面的幂次公式描述端点。以下设 $d\ge 2$，先证明零边界函数在每个有限 L^q 中都有控制，再追踪常数随 q 的增长，把这些估计合成为指数可积性。

Moser 的《A Sharp Form of an Inequality by N. Trudinger》[30, 1. Statements, p. 1077] 说明了临界指数可积性的背景，并进一步研究最佳常数。下面用卷积估计与指数级数证明一个常数未必最优的版本，着重说明有限次幂估计怎样合成为指数可积性。

24.5.1 $p=d$

为了在卷积估计中让输出指数增大，使用引理 13.4.4 的有限指数 Young 卷积不等式。

命题 24.5.1. *函数空间取实值或复值版本。设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$D=\operatorname{diam}\Omega$，且 $d\ge 2$。对 $d\le q<\infty$、$u\in W_0^{1,d}(\Omega)$，有*

$$\|u\|_{L^q(\Omega)}\le C_d D^{d/q} q^{1-1/d}\|\nabla u\|_{L^d(\Omega)}. \tag{24.17}$$

其中 C_d 不依赖 q,u,Ω。

证明. 先取 $u\in C_c^\infty(\Omega)$，在全空间补零。固定 x 及单位向量 ω，沿射线积分得

$$u(x)=-\int_0^\infty \nabla u(x+r\omega)\cdot\omega\,\mathrm{d}r.$$

对单位球面平均，再使用极坐标换元，得到

$$|u(x)|\le \frac{1}{d\omega_d}\int_{\mathbb{R}^d}\frac{|\nabla u(y)|}{|x-y|^{d-1}}\,\mathrm{d}y.$$

若 $x\in\Omega$，只有 $y\in\Omega$ 对积分有贡献，故 $|x-y|\le D$。记

$$K_D(h)=|h|^{1-d}\cdot\mathbf{1}_{\{|h|\le D\}},\qquad b_q=\frac{dq}{(d-1)q+d}.$$

则 $1 \le b_q < d/(d-1)$，并且

$$1 + \frac{1}{q} = \frac{1}{d} + \frac{1}{b_q}.$$

Young 卷积不等式给出

$$\|u\|_{L^q(\Omega)} \le C_d \|K_D\|_{L^{b_q}} \cdot \|\nabla u\|_{L^d(\Omega)}.$$

核的范数可以直接计算：

$$\begin{aligned} \|K_D\|_{L^{b_q}} &= \left(\frac{d\omega_d}{d - (d-1)b_q} \right)^{1/b_q} D^{\,d/b_q - (d-1)} \\ &\le C_d q^{1/b_q} D^{d/q} \le C_d q^{1-1/d} D^{d/q}. \end{aligned}$$

这里 $d/b_q - (d-1) = d/q$，$d - (d-1)b_q = db_q/q$，且 $q^{1/b_q} = q^{1-1/d} q^{1/q}$，最后一因子在 $q \ge 1$ 上有界。这解释了常数中 $q^{1-1/d}$ 的来源。

对一般 $u \in W^{1,d}_0(\Omega)$，取内部紧支集光滑逼近。将已证估计用于逼近列两项之差，可知它在每个固定有限 L^q 中为 Cauchy 列；其极限与原来的 L^d 极限一致，所以就是 u。取极限完成证明。 □

在有界 Lipschitz 区域上，一般 $u \in W^{1,d}(\Omega)$ 也属于每个有限 $L^q(\Omega)$。事实上，定理 22.3.5 给出支集留在固定紧集中的全空间延拓；把这个紧集放进一个更大的球，延拓函数属于该球的 $W^{1,d}_0$，便可应用上面的估计。所得界包含 $\|u\|_{W^{1,d}(\Omega)}$，不能只用梯度，因为非零常数也在此空间中。

不能在(24.17)中令 $q = \infty$：常数随 q 增大而发散。接下来的求和恰好利用这一增长速度，而不是把它忽略。

24.5.2 Trudinger–Moser 不等式

记 $d' = d/(d-1)$。**Trudinger–Moser 不等式** (Trudinger–Moser inequality)的一个非最优常数版本如下。

定理 24.5.2 (Trudinger–Moser，非最优常数版)**.** *函数空间取实值或复值版本。设 $d \ge 2$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，$D = \operatorname{diam}\Omega$。存在只依赖于 d 的正数 c_d, C_d，使每个 $u \in W^{1,d}_0(\Omega)$ 满足*

$$\int_\Omega \exp\left(c_d \left| \frac{u(x)}{\|\nabla u\|_{L^d(\Omega)}} \right|^{d'} \right) \mathrm{d}x \le C_d D^d \tag{24.18}$$

当 $\|\nabla u\|_d > 0$，其中 $d' = d/(d-1)$。若梯度范数为零，则 $u = 0$，将被积函数解释为 1。

证明. 由零边界 Poincaré 不等式，梯度为零时 $u = 0$，所列约定成立。其余情形可通过数乘归一化为 $\|\nabla u\|_d = 1$。展开非负指数级数，单调收敛定理给出

$$\int_\Omega e^{c|u|^{d'}} = |\Omega| + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{c^j}{j!} \|u\|^{d'j}_{L^{d'j}(\Omega)}.$$

对 $d'j \ge d$，应用(24.17)，

$$\|u\|_{L^{d'j}}^{d'j} \le D^d C_d^{d'j} (d'j)^j.$$

由

$$\log(j!) = \sum_{\ell=1}^{j} \log \ell \ge \int_1^j \log t \, \mathrm{d}t = j \cdot \log j - j + 1$$

得到 $j! \ge (j/e)^j$。因此上述级数的相应项不超过

$$D^d \big(c \, C_d^{d'} \, d' e \big)^j.$$

选取只依赖于 d 的充分小 $c = c_d > 0$，使括号不超过 $1/2$，这些高次项之和便受常数倍的 D^d 控制。

剩下满足 $d'j < d$ 的项只有有限个。由 Hölder 不等式及零边界 Poincaré 估计，

$$\|u\|_{L^{d'j}}^{d'j} \le |\Omega|^{1 - d'j/d} \|u\|_{L^d}^{d'j} \le C_d D^d.$$

这里把 Ω 放入直径不超过常数倍 D 的球，使用 $|\Omega| \le \omega_d D^d$ 与 $\|u\|_d \le C_d D$。有限低次项、常数项和高次几何级数合起来，给出所需估计。最后恢复原函数的梯度范数，完成证明。 □

这个定理是对梯度范数有界函数族的统一估计，不只是说每个固定函数在某个很小参数下可积。指数幂 d' 使高次 L^q 常数产生的 j^j 与阶乘的增长相抵；若把指数幂再增大，后者便未必能够控制前者。习题中的集中函数列将直接说明这种更强统一估计为何失败。

一般 $W^{1,d}$ 函数若没有零边界条件，不能在分母中只放梯度；常数函数已足以显示问题。可在有界连通 Lipschitz 区域上先减去均值，再使用 Poincaré 和固定支集延拓取得相应的指数估计，但其常数会随区域几何改变。在(24.18)中，零边界闭包使估计适用于任意有界开集，区域大小则由直径尺度体现。

24.5.3　Morrey–Campanato 观点

Morrey 证明中的决定性步骤不是逐点微分，而是球平均的振幅随半径衰减。把导数暂时拿掉，只保留这种平均条件，就得到 Campanato 观点的基本形式。

命题 24.5.3 (Campanato 型平均条件)**.** *函数空间取实值或复值版本。球平均记为 $u_B = |B|^{-1} \int_B u$。设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$、$0 < \alpha \le 1$。若存在 $A < \infty$，使每个球 $B(x,r)$ 都满足*

$$\frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |u - u_{B(x,r)}| \, \mathrm{d}y \le A r^{\alpha}, \tag{24.19}$$

则 u 有唯一连续代表 u^*，并有

$$|u^*(x) - u^*(y)| \le C_{d,\alpha} A |x - y|^{\alpha}.$$

反过来，任意满足全域 α-Hölder 估计的函数都满足相应的平均条件。

证明. 固定 x, R。两相邻同心球的体积比为 2^d，故

$$|u_{B(x,2^{-j-1}R)} - u_{B(x,2^{-j}R)}| \le 2^d A(2^{-j}R)^\alpha.$$

右侧为可和几何级数，所以球均值在每个点有有限极限，并有

$$|u^*(x) - u_{B(x,R)}| \le C_{d,\alpha} A R^\alpha.$$

任意半径可夹在两个相邻二分半径之间，使用相同的体积比估计，说明极限不依赖这列半径。Lebesgue 微分定理保证 $u^* = u$ 几乎处处。

对 $x \neq y$，令 $R = |x-y|$。两个球 $B(x,R)$、$B(y,R)$ 都包含在 $B(x,3R)$ 内，且体积比受维数控制。因此各自均值与大球均值之差均不超过 $C_d A R^\alpha$。再加上两个点到各自均值的误差，得到所求双点估计。它同时证明连续性；两个连续代表若几乎处处相等，就处处相等，因此代表唯一。

反过来，若 $|u(z) - u(w)| \le L|z-w|^\alpha$，则

$$\begin{aligned} \frac{1}{|B|}\int_B |u - u_B| &\le \frac{1}{|B|^2}\int_B\int_B |u(z)-u(w)|\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}w \\ &\le L(2r)^\alpha, \end{aligned}$$

这就是平均条件。 □

更常见的表述把左侧换成 q 次平均振幅，$1 \le q < \infty$。它由 Hölder 不等式控制这里的一次平均，而 Hölder 连续函数也控制每个这样的 q 次平均，因此在正衰减指数范围内仍刻画相同的连续性。一般 Campanato 空间还允许更多参数，并用多项式近似刻画更高阶的正则性。

在临界指数 $p = d$ 时，Poincaré 不等式只给出

$$\frac{1}{|B|}\int_B |u - u_B| \le C_d \left(\int_B |\nabla u|^d\right)^{1/d}.$$

右侧没有固定的正半径幂。对固定的可积梯度，它会随球的体积缩小而趋零，但这些误差未必沿二分尺度可求和。因而“平均振幅趋零”与“可以把球均值求和为连续代表”仍有距离；仅把前一命题的 α 设为零，会破坏其关键级数。

24.5.4 临界现象

下面构造一个 $W_0^{1,d}$ 中本性无界的函数，说明临界指数的确不能一般给出连续或有界代表。取

$$0 < \beta < 1 - \frac{1}{d},$$

并选光滑径向截断 χ，使它在原点附近等于 1、支集包含于 $B(0,1/2)$。对 $0 < |x| < 1/2$，令

$$u(x) = \chi(x)\big(\log(e/|x|)\big)^\beta,$$

在支集外取零，在原点任意赋一个有限值。显然它在每个原点邻域中本性无界。

函数本身属于 $L^d(B(0,1))$，因为径向体积因子 r^{d-1} 控制任意固定的对数幂。在 $\chi = 1$ 的小球内，梯度长度为

$$|\nabla u(x)| = \frac{\beta}{|x|}\big(\log(e/|x|)\big)^{\beta-1},$$

故其 d 次积分等价于

$$\int_0^{\varepsilon} \frac{\mathrm{d}r}{r\big(\log(e/r)\big)^{d(1-\beta)}}.$$

代换 $t = \log(e/r)$ 后，这是尾部的 $\int^{\infty} t^{-d(1-\beta)}\,\mathrm{d}t$，由于 $d(1-\beta) > 1$ 而收敛。截断的变化只发生在避开原点的紧环带上，不增加奇性。

还须确认这些经典导数确实是弱导数。对测试函数在挖去半径 ε 小球的区域上分部积分，内球面边界项的绝对值受

$$C\varepsilon^{d-1}\big(\log(e/\varepsilon)\big)^{\beta}\|\varphi\|_{\infty}$$

控制，因 $d \geq 2$ 而趋零。函数和候选导数局部可积，故令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得到全域弱导数恒等式。于是 $u \in W^{1,d}$，又因为它具有内部紧支集，有限指数的内部逼近给出 $u \in W_0^{1,d}(B(0,1))$。

它没有有界代表，但仍服从本节证明的指数估计。这并不矛盾：指数可积性限制的是大值集合的体积，而非禁止函数取得任意大的值。另一方面，当 $d = 1$ 时，$W^{1,1}$ 的绝对连续代表已经由积分基本定理得到有界控制，本节的临界反例和指数幂 $d/(d-1)$ 都不适用。

本章至此建立了梯度对均值振幅、可积性与连续性的不同控制。下一章将询问一个新的问题：若一列函数都服从这些控制，能否从中抽出强收敛子列？单个函数的嵌入估计不会自动给出序列紧性；还须排除质量逃向无穷远、平移失控和临界尺度的集中。

本章小结

梯度首先只能控制函数相对于常数的变化。均值与零边界条件以不同方式消除了这一自由度：前者在一般区域上需要连通性及合适的几何控制，后者可以在任意有界开集上通过紧支集逼近建立。

指数低于维数时，逐坐标积分与幂次代换提高了函数值的可积性；指数高于维数时，可和的球平均误差产生了连续代表。两条路线都保留了尺度，并各有不能直接纳入的端点。高阶与分数阶嵌入需要把这些工具实际作用于相应导数或差分，不能仅对定理中的阶数作形式替换。

一阶临界情形没有一般的 L^{∞} 控制，但在有界域的零边界条件下仍有 Trudinger–Moser 型指数可积性；一般边界条件则须先消除常数自由度。常数的增长、平均振幅的衰减和集中反例共同说明了这种边界。至于这些一致估计能否保证函数列存在强收敛子列，将在下一章讨论。

习题

习题 24.1. 在三维空间中分别取 $p=1,2,3,4$。对前两个指数计算 Sobolev 临界指数 p^*，对最后一个指数计算 Morrey 指数 $\alpha=1-3/p$，并说明四种情形各应使用本章哪一类结论。

再设一般维数下 $1\le p<\infty$，固定非零函数 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，并令 $\varphi_\lambda(x)=\varphi(\lambda x)$。直接计算 $\|\varphi_\lambda\|_q$、$\|\nabla\varphi_\lambda\|_p$ 与 $[\varphi_\lambda]_{0,\beta}$ 的尺度，说明只含梯度的 L^q 估计为何要求

$$\frac{1}{q}=\frac{1}{p}-\frac{1}{d},$$

以及在 $p>d$ 时 Hölder 半范数的尺度为何选出 $\beta=1-d/p$。

解. 当 $(d,p)=(3,1)$ 时，$p^*=3/2$；当 $(d,p)=(3,2)$ 时，$p^*=6$。这两种都属于次临界情形，应使用 Sobolev 可积性提高。取 $p=3$ 时是一阶临界情形，公式 $3p/(3-p)$ 不再给出有限指数，Morrey 指数也等于零；本章的相应结论位于选读的第 24.5* 节，且须保留其中的有界域与归一化条件。取 $p=4$ 时属于超临界情形，$\alpha=1-3/4=1/4$，应使用 Morrey 连续代表估计。

变量代换给出

$$\|\varphi_\lambda\|_q=\lambda^{-d/q}\|\varphi\|_q,\quad \|\nabla\varphi_\lambda\|_p=\lambda^{1-d/p}\|\nabla\varphi\|_p,$$

其中 $q=\infty$ 时把 d/q 解释为零。若 $\|u\|_q\le C\|\nabla u\|_p$ 对所有这样的缩放都成立，则两侧的尺度幂必须相同，即 $-d/q=1-d/p$，这正是所列关系。

另一方面，Hölder 半范数满足

$$[\varphi_\lambda]_{0,\beta}=\lambda^\beta[\varphi]_{0,\beta}.$$

若要由梯度范数以与缩放相容的方式控制它，就必须有 $\beta=1-d/p$。尺度计算只给出这些指数的必要性；相应估计能够成立，仍依赖正文中的 Sobolev 与 Morrey 证明。 □

习题 24.2. 设 $1\le p<\infty$，$\Omega_1,\dots,\Omega_N\subset\mathbb{R}^d$ 为非空、有界、连通的 Lipschitz 开集，且它们的闭包两两不交。令 $\Omega=\bigcup_{j=1}^N\Omega_j$，并对每个 $u\in L^p(\Omega)$ 定义

$$Pu=\sum_{j=1}^N u_{\Omega_j}\cdot\mathbf{1}_{\Omega_j},\quad u_{\Omega_j}=\frac{1}{|\Omega_j|}\int_{\Omega_j}u.$$

1. 证明 P 是 $L^p(\Omega)$ 上的压缩投影。若 $u\in W^{1,p}(\Omega)$，证明 $Pu\in W^{1,p}(\Omega)$，且

$$\|u-Pu\|_{L^p(\Omega)}\le C\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

   若各分量均值 Poincaré 不等式的最优常数为 C_j，证明此处最优常数为 $\max_j C_j$。

2. 刻画 $W^{1,p}(\Omega)$ 中满足 $\nabla u=0$ 的全部函数，并证明当 $N\ge2$ 时，不能把上式中的 Pu 换成全域平均值 u_Ω。

解. 由 Jensen 不等式，

$$|\Omega_j| \cdot |u_{\Omega_j}|^p \le \int_{\Omega_j} |u|^p.$$

求和得到 $\|Pu\|_p \le \|u\|_p$。取过一次分量平均后，每个分量上已是常函数，所以 $P^2 = P$；线性也由积分的线性得到。

分量上的常函数在 Ω 内的弱导数为零。事实上，测试函数的支集与 $\partial\Omega$ 保持正距离，在每个分量内积分其偏导都为零；这里没有跨越域外边界的跳跃项。因此 $Pu \in W^{1,p}(\Omega)$，且 $\nabla(u - Pu) = \nabla u$。在每个分量应用定理 24.1.3，再把 p 次方相加，得到

$$\begin{aligned} \|u - Pu\|_p^p &= \sum_{j=1}^{N} \|u - u_{\Omega_j}\|_{L^p(\Omega_j)}^p \\ &\le \left(\max_j C_j\right)^p \sum_{j=1}^{N} \|\nabla u\|_{L^p(\Omega_j)}^p. \end{aligned}$$

最优常数的下界可以逐个分量测试：在 Ω_j 上任选一个函数，在其他分量上置零，整体比值恰好成为该分量的比值。取上确界并遍历 j，就得到所求的精确常数，不要求最优值由某个函数取得。

若 $\nabla u = 0$，刚才的估计给出 $u = Pu$ 几乎处处，故 u 在每个分量上分别为常数；反向已在前面说明。若 $N \ge 2$，取

$$u = |\Omega_2| \cdot \mathbf{1}_{\Omega_1} - |\Omega_1| \cdot \mathbf{1}_{\Omega_2},$$

并在其余分量上置零。此函数的全域平均为零、梯度为零，却不是零函数。因此全域平均不能消除梯度核中的全部自由度；需要消除的是每个分量上的一个常数。　□

习题 24.3*. 设 $d \ge 2$、$1 \le p < \infty$、$0 < \varepsilon < 1/2$。考虑两个盒子由细颈连接而成的开集

$$\begin{aligned} \Omega_\varepsilon = {} & \big((-2,-1/2) \times (-1,1)^{d-1}\big) \\ & \cup \big((-1,1) \times (-\varepsilon,\varepsilon)^{d-1}\big) \\ & \cup \big((1/2,2) \times (-1,1)^{d-1}\big). \end{aligned}$$

令 C_ε 为该连通 Lipschitz 开集上均值 Poincaré 不等式的最优常数。证明

$$C_\varepsilon \ge \frac{3^{1/p}}{2}\, \varepsilon^{-(d-1)/p}.$$

据此说明：对全部有界连通 Lipschitz 开集，常数不能只由维数、指数以及直径和体积的统一上下界控制。

解. 定义分段线性函数

$$h(s) = \begin{cases} -1, & s \le -1/2, \\ 2s, & -1/2 < s < 1/2, \\ 1, & s \ge 1/2, \end{cases} \qquad u_\varepsilon(x) = h(x_1).$$

这个函数在全空间 Lipschitz，因而其在 Ω_ε 上的限制属于 $W^{1,p}$。区域关于 $x_1 \mapsto -x_1$ 对称，而函数关于此变换变号，所以 $(u_\varepsilon)_{\Omega_\varepsilon} = 0$。

两个大盒子上的函数模都等于 1。它们各自的体积为 $(3/2)2^{d-1}$，故

$$\|u_\varepsilon\|_{L^p(\Omega_\varepsilon)}^p \geq 3 \cdot 2^{d-1}.$$

唯一非零的偏导是中央细颈上的 $\partial_1 u_\varepsilon = 2$。这一部分的长度为 1，横截面体积为 $(2\varepsilon)^{d-1}$，因而

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\Omega_\varepsilon)}^p = 2^p (2\varepsilon)^{d-1}.$$

将这个函数代入最优常数的定义，即得

$$C_\varepsilon^p \geq \frac{3 \cdot 2^{d-1}}{2^p (2\varepsilon)^{d-1}} = \frac{3}{2^p} \varepsilon^{-(d-1)}.$$

这些区域均包含固定的两个大盒子，又都包含在 $(-2,2) \times (-1,1)^{d-1}$ 中，故体积和直径均有与 ε 无关的正下界及有限上界。对每个固定 ε，盒子的平面边界与有限个转角给出 Lipschitz 边界；开集连通，因为细颈与两个盒子分别重叠。随 ε 缩小，退化的是连接几何，而不是这些粗略尺寸。上面的下界趋于无穷，证明了最后的断言。 □

习题 24.4. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空、有界、连通的 Lipschitz 开集，$1 \leq p < \infty$。本题取实值函数，并令 $\ell : W^{1,p}(\Omega) \to \mathbb{R}$ 为连续线性泛函。证明下列条件等价。

I. $\ell(1) \neq 0$。

II. 存在有限常数 C_ℓ，使所有满足 $\ell(u) = 0$ 的 u 都有 $\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C_\ell \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$。

进一步，若 $A \subset \Omega$ 可测且 $|A| > 0$，证明条件 $\int_A u = 0$ 蕴含

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C_P \Big(1 + (|\Omega|/|A|)^{1/p}\Big) \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)},$$

其中 C_P 是通常均值 Poincaré 不等式的任一个可用常数。

解. 若 $\ell(1) = 0$，常函数 $u = 1$ 就属于 $\ker \ell$，但其梯度为零、函数范数非零，所以第二个条件不可能成立。

现在设 $\ell(1) \neq 0$，并取 $\ell(u) = 0$。写成

$$u = v + c, \quad c = u_\Omega, \quad v = u - u_\Omega.$$

由定理 24.1.3 及弱导数范数的有限维等价性，有

$$\|v\|_{L^p(\Omega)} \leq C_P \|\nabla u\|_p, \quad \|v\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq C_0 \|\nabla u\|_p,$$

其中 C_0 只依赖于 Ω, d, p。因为 $0 = \ell(v) + c\ell(1)$，连续性给出

$$|c| \leq \frac{\|\ell\|}{|\ell(1)|} \|v\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq \frac{C_0 \|\ell\|}{|\ell(1)|} \|\nabla u\|_p.$$

于是

$$\|u\|_p \leq \|v\|_p + |\Omega|^{1/p} \cdot |c| \leq \left(C_P + \frac{|\Omega|^{1/p} C_0 \|\ell\|}{|\ell(1)|} \right) \|\nabla u\|_p,$$

这就证明等价性。

对于最后的条件，仍用同一分解；从 $\int_A u = 0$ 得到

$$|c| = \left|\frac{1}{|A|}\int_A v\right| \le |A|^{-1/p}\|v\|_{L^p(A)}.$$

这里 $p = 1$ 时直接使用积分三角不等式，$p > 1$ 时使用 Hölder 不等式。因此

$$\|u\|_p \le \Big(1 + (|\Omega|/|A|)^{1/p}\Big)\|v\|_p,$$

再代入通常的 Poincaré 估计，便得到所列常数。这个约束不要求 A 是开集，也不要求它包含一个球。 □

习题 24.5. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为非空有界 Lipschitz 开集，$d < p < \infty$，本题取实值函数。

1. 证明乘法满足
$$\|uv\|_{W^{1,p}(\Omega)} \le C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \cdot \|v\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$
由此证明，适当放大原范数后，新范数仍完备且满足次乘性 $\|uv\|_{\mathrm{A}} \le \|u\|_{\mathrm{A}} \cdot \|v\|_{\mathrm{A}}$，常函数 1 为乘法单位元。

2. 若 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 且 $|u| \ge \delta > 0$ 几乎处处，证明 $1/u \in W^{1,p}(\Omega)$，并给出它的函数项与梯度项估计。进一步证明：在这类远离零的函数中，若 $u_n \to u$ 于 $W^{1,p}$，且所有 $|u_n| \ge \delta$，则 $1/u_n \to 1/u$ 于 $W^{1,p}$。

解. 由推论 24.3.4，
$$\|w\|_\infty \le C_M\|w\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$
所以 u, v 都本性有界，可以使用命题 21.3.2 的乘积公式。函数项和梯度项分别满足

$$\|uv\|_p \le \|u\|_\infty \cdot \|v\|_p, \quad \|\nabla(uv)\|_p \le \|u\|_\infty \cdot \|\nabla v\|_p + \|v\|_\infty \cdot \|\nabla u\|_p.$$

代入上确界估计并合并各项，就得到第一问。取一个不小于 1 的可用常数 C，将范数改为 $\|w\|_{\mathrm{A}} = C\|w\|_{W^{1,p}}$，则 $\|uv\|_{\mathrm{A}} \le \|u\|_{\mathrm{A}} \cdot \|v\|_{\mathrm{A}}$。等价范数保持完备性，而有界域上的常函数 1 属于这个空间，并且是乘法单位元。

对第二问，取光滑函数 ζ，使它在 $[-\delta/2, \delta/2]$ 上为零，在 $(-\infty, -\delta] \cup [\delta, \infty)$ 上为一，令 $F(t) = \zeta(t)/t$ 并规定 $F(0) = 0$。这样 F 在全实轴光滑，导数有界，且 $F(u) = 1/u$。由定理 21.3.3，
$$\nabla(1/u) = -u^{-2}\nabla u \quad \text{几乎处处},$$
且
$$\|1/u\|_p \le |\Omega|^{1/p}\delta^{-1}, \quad \|\nabla(1/u)\|_p \le \delta^{-2}\|\nabla u\|_p.$$
这里有界域使函数项可积，不仅仅是导数项可积。

最后，令 u_n^*, u^* 分别为 u_n, u 的 Morrey 连续代表。由推论 24.3.4，

$$\|u_n^* - u^*\|_{C^0(\overline{\Omega})} \longrightarrow 0.$$

几乎处处下界也可提升到这些代表的逐点下界。事实上，若某个 $x_0 \in \Omega$ 满足 $|u_n^*(x_0)| < \delta$，连续性就在 x_0 的一个内部小球上给出同样的严格不等式，与 $|u_n| \geq \delta$ 几乎处处矛盾；闭包上的结论再由连续延伸取得。对 u^* 同理。因此以下倒数均以这些连续代表计算，而其 Sobolev 等价类仍分别记作 $1/u_n$ 与 $1/u$。倒数之差满足

$$\|1/u_n - 1/u\|_p \leq \delta^{-2}\|u_n - u\|_p.$$

在集合 $\{\, t : |t| \geq \delta \,\}$ 上，映射 $t \mapsto t^{-2}$ 满足

$$|a^{-2} - b^{-2}| \leq 2\delta^{-3}|a - b|.$$

当 a, b 同号时这来自导数界；异号时可先比较 $|a|, |b|$，并使用 $\big||a| - |b|\big| \leq |a - b|$。因此

$$\begin{aligned}\|\nabla(1/u_n) - \nabla(1/u)\|_p &\leq \delta^{-2}\|\nabla u_n - \nabla u\|_p \\ &\quad + 2\delta^{-3}\|u_n^* - u^*\|_{C^0(\overline{\Omega})} \cdot \|\nabla u\|_p \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

两项合起来便给出所求 Sobolev 范数收敛。 □

习题 24.6. 设 $d \geq 2$、$d < p < \infty$，并记 $\alpha = 1 - d/p$。对于实数 γ，在单位球 B 上定义

$$u(0) = 0, \quad u(x) = |x|^{\alpha}\big(\log(e/|x|)\big)^{-\gamma} \quad (0 < |x| < 1).$$

证明

$$u \in W^{1,p}(B) \quad \Longleftrightarrow \quad \gamma p > 1.$$

在 $\gamma p > 1$ 时，证明 u 的连续代表属于 $C^{0,\alpha}(\overline{B})$，但不属于任何 $C^{0,\beta}(\overline{B})$，其中 $\alpha < \beta \leq 1$。这里要检验一个固定函数的正则性，不能只用函数族的缩放排除统一估计。

解. 令 $L(r) = \log(e/r)$。由于任意正幂的衰减快于对数的增长，$r^{\alpha} \cdot L(r)^{-\gamma} \to 0$，所以给定函数在 $\overline{B}$ 连续，特别属于 $L^p(B)$。在原点以外，径向求导得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(r^{\alpha} \cdot L(r)^{-\gamma}\big) = r^{\alpha-1} \cdot L(r)^{-\gamma}\left(\alpha + \frac{\gamma}{L(r)}\right).$$

当 r 足够小时，最后括号中的量处于两个严格为正的常数之间。因此经典梯度的 p 次积分在原点附近有限，当且仅当

$$\int_0^{1/2} r^{d-1+p(\alpha-1)} \cdot L(r)^{-\gamma p}\,\mathrm{d}r = \int_0^{1/2} \frac{\mathrm{d}r}{r \cdot L(r)^{\gamma p}} < \infty.$$

代换 $t = L(r)$ 后，这等价于 $\int_{\log(2e)}^{\infty} t^{-\gamma p}\,\mathrm{d}t < \infty$，也就是 $\gamma p > 1$。如果 $u \in W^{1,p}(B)$，它的弱梯度在不含原点的区域必与这个经典梯度一致，故该条件必要。

为证明充分性，还须核实原点没有遗漏的分布项。设 $\gamma p > 1$，取光滑 $\eta : [0, \infty) \to [0, 1]$，使它在 $[0, 1]$ 上为零，在 $[2, \infty)$ 上为一，令

$$u_{\varepsilon}(x) = \eta(|x|/\varepsilon) \cdot u(x).$$

每个 u_ε 在 B 内光滑。记上面算出的经典梯度为 g，并在原点随意赋值。已经知道 $g \in L^p(B)$，且

$$\nabla u_\varepsilon = \eta(|x|/\varepsilon) g + \varepsilon^{-1}\eta'(|x|/\varepsilon) u(x) \frac{x}{|x|}$$

在原点以外成立。第一项在 L^p 中趋于 g。第二项仅支于 $\{\varepsilon < |x| < 2\varepsilon\}$，其范数的 p 次方不超过

$$C\varepsilon^{-p}\varepsilon^{d+\alpha p} L(\varepsilon)^{-\gamma p} = C \cdot L(\varepsilon)^{-\gamma p} \longrightarrow 0.$$

这里用到了环带上 $L(|x|)$ 与 $L(\varepsilon)$ 的可比性，以及 $d + \alpha p - p = 0$。同时 $u_\varepsilon \to u$ 于 L^p。在弱导数恒等式中通过极限，得到 $u \in W^{1,p}(B)$ 且 $\nabla u = g$。

由推论 24.3.4，这个空间的元素有 α-Hölder 连续代表。它与题中已有的连续函数几乎处处相同，因而处处相同。可是对任意 $\beta > \alpha$，

$$\frac{|u(re_1) - u(0)|}{|re_1|^\beta} = r^{\alpha-\beta} \cdot L(r)^{-\gamma} \longrightarrow \infty.$$

所以任何更大的 Hölder 指数都不能用于这个固定函数。对数衰减使临界梯度可积，却不能补偿正幂之间的差距。 □

习题 24.7. 设 $0 < s < 1$、$1 \le p < \infty$、$sp > d$，并记 $\alpha = s - d/p$。对球 $B \subset \mathbb{R}^d$，置

$$[u]_{s,p;B}^p = \int_B \int_B \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{d+sp}} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y.$$

设 $u \in W^{s,p}(\mathbb{R}^d)$。

1. 证明对每个 $D = B(x, r)$，都有

$$\left(\frac{1}{|D|} \int_D |u - u_D|^p \right)^{1/p} \le C_{d,s,p} r^\alpha [u]_{s,p;D},$$

并推出相应的一次平均振荡估计。

2. 从二分半径的球均值出发，证明对每个球 $B(a, R)$，分数阶 Morrey 代表满足局部估计

$$[u^*]_{0,\alpha;\overline{B(a,R/8)}} \le C_{d,s,p} [u]_{s,p;B(a,R)}.$$

解. 对几乎每个 $z \in D$，有

$$u(z) - u_D = \frac{1}{|D|} \int_D (u(z) - u(y)) \, \mathrm{d}y.$$

先用 Jensen 不等式，再对 z 积分，得到

$$\frac{1}{|D|} \int_D |u - u_D|^p \le \frac{1}{|D|^2} \int_D \int_D |u(z) - u(y)|^p \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z.$$

球内两点的距离不超过 $2r$，而 $|D| = \omega_d r^d$，所以右侧不超过

$$C_{d,s,p} r^{sp-d} [u]_{s,p;D}^p = C_{d,s,p} r^{p\alpha} [u]_{s,p;D}^p.$$

取 p 次根便得到第一式；再用概率空间上的 Hölder 不等式，有

$$\frac{1}{|D|}\int_D |u-u_D| \le C_{d,s,p} r^{\alpha}[u]_{s,p;D}.$$

固定 $x \in \overline{B(a,R/8)}$ 和 $0<\rho\le R/4$，令 $D_j = B(x,2^{-j}\rho)$。这些球都包含于 $B(a,R)$。相邻球的体积比固定，故刚得到的一次平均估计给出

$$|u_{D_{j+1}} - u_{D_j}| \le C_{d,s,p}(2^{-j}\rho)^{\alpha}[u]_{s,p;B(a,R)}.$$

几何级数可和，而球均值趋于正文构造的代表值，因此

$$|u^*(x) - u_{B(x,\rho)}| \le C_{d,s,p}\rho^{\alpha}[u]_{s,p;B(a,R)}. \tag{24.20}$$

现在取不同的 $x,y \in \overline{B(a,R/8)}$，并令 $\rho = |x-y| \le R/4$。两个半径为 ρ 的球都包含于 $D_* = B(x,3\rho) \subset B(a,R)$。利用固定体积比和第一问的一次平均估计，

$$|u_{B(x,\rho)} - u_{D_*}| + |u_{B(y,\rho)} - u_{D_*}| \le C_{d,s,p}\rho^{\alpha}[u]_{s,p;B(a,R)}.$$

再在 x,y 两点分别使用(24.20)，便得到

$$|u^*(x) - u^*(y)| \le C_{d,s,p}|x-y|^{\alpha}[u]_{s,p;B(a,R)}.$$

这就是所求局部 Hölder 半范数估计。 □

习题 24.8*. 设 $d\ge 2$，记 $\omega_d = |B(0,1)|$、$\sigma_{d-1} = d\omega_d$，固定 $R = 1/2$。对 $L\ge 1$，在 $\mathbb{R}^d$ 上定义

$$u_L(x) = \sigma_{d-1}^{-1/d}\begin{cases} L^{(d-1)/d}, & |x| \le Re^{-L},\\ L^{-1/d}\cdot\log(R/|x|), & Re^{-L} < |x| < R,\\ 0, & |x|\ge R. \end{cases}$$

1. 证明 $u_L \in W_0^{1,d}(B(0,1))$，并且 $\|\nabla u_L\|_d = 1$、$\|u_L\|_d \to 0$。
2. 证明若 $q > d/(d-1)$，则对于每个 $a>0$，都有

$$\int_{B(0,1)} \exp(a|u_L|^q)\,\mathrm{d}x \longrightarrow \infty.$$

在 $q = d/(d-1)$ 时，进一步证明同样的发散对于 $a > d\,\sigma_{d-1}^{1/(d-1)}$ 成立。

由此说明超临界指数不可能具有梯度单位球上的统一指数积分界；本题不要求证明临界系数上界能够取得。

解. 对于每个固定 L，径向剖面连续且分段光滑，导数有界。因此 u_L 是全空间的 Lipschitz 函数，支集包含于 $\overline{B(0,R)} \Subset B(0,1)$。它属于 $W^{1,d}$，由命题 22.1.3 的内部紧支集逼近，得到 $u_L \in W_0^{1,d}(B(0,1))$。

梯度只在中间环带非零，其模为 $\sigma_{d-1}^{-1/d} L^{-1/d} |x|^{-1}$。极坐标积分给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla u_L|^d \,\mathrm{d}x = L^{-1} \int_{Re^{-L}}^{R} \frac{\mathrm{d}r}{r} = 1.$$

对函数本身，在环带使用 $t = \log(R/r)$ 代换，得到

$$\|u_L\|_d^d = \frac{\omega_d R^d}{\sigma_{d-1}} L^{d-1} e^{-dL} + \frac{R^d}{L} \int_0^L t^d e^{-dt} \,\mathrm{d}t.$$

第一个项趋于零；第二个项也趋于零，因为 $\int_0^\infty t^d e^{-dt}\,\mathrm{d}t < \infty$。这证明第一问的两个范数结论。

内球 $B(0, Re^{-L})$ 上的函数值是常数，故

$$\int_{B(0,1)} \exp(a|u_L|^q)\,\mathrm{d}x \geq \omega_d R^d \exp\left(-dL + a\sigma_{d-1}^{-q/d} L^{q(d-1)/d}\right).$$

若 $q > d/(d-1)$，最后的正项关于 L 的幂次严格大于 1，因而它超过线性负项，右端趋于无穷。若 $q = d/(d-1)$，指数变为

$$\left(a\sigma_{d-1}^{-1/(d-1)} - d\right) L.$$

题设对 a 的条件恰使括号为正，所以仍然发散。这给出了临界指数下系数的一个必要上界；证明没有给出该界处的统一可积估计。 □

习题 24.9*. 设 $B = B(0,1) \subset \mathbb{R}^d$、$k \geq 2$ 为整数、$1 \leq p < \infty$。本题只测试 $C_c^\infty(B)$ 中的函数，不使用高阶延拓定理。

1. 当 $kp < d$ 时，设 $1 \leq q \leq \infty$。证明若

$$\|u\|_{L^q(B)} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(B)} \quad \text{对全部} u \in C_c^\infty(B)$$

成立，则必须有 $q \leq dp/(d-kp)$。这里允许 $q = \infty$。

2. 设 $0 \leq j < k$、$0 < \beta \leq 1$。若存在有限常数 C，使所有 $u \in C_c^\infty(B)$ 都满足

$$\max_{|\kappa| = j} [D^\kappa u]_{0,\beta;\overline{B}} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(B)},$$

证明必要关系为 $j + \beta \leq k - d/p$。

说明为什么第一问的同一种集中计算，在 $kp = d$ 时不能单独排除目标空间 L^∞。

解. 取非零 $\varphi \in C_c^\infty(B)$，并对 $0 < \varepsilon < 1$ 令

$$u_\varepsilon(x) = \varepsilon^{k - d/p} \cdot \varphi(x/\varepsilon).$$

它的支集包含于 $\varepsilon \operatorname{supp}\varphi \Subset B$。对每个 $|\kappa| \leq k$，变量代换给出

$$\|D^\kappa u_\varepsilon\|_{L^p(B)} = \varepsilon^{k - |\kappa|} \|D^\kappa \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

因此这列函数的 $W^{k,p}(B)$ 范数一致有界；最高阶项保持不变，低阶项趋于零。另一方面，对 $q<\infty$，

$$\|u_\varepsilon\|_{L^q(B)}=\varepsilon^{k-d/p+d/q}\|\varphi\|_q,$$

而 $q=\infty$ 时同式按 $d/q=0$ 理解。若 $kp<d$ 且 $q>dp/(d-kp)$，这个幂次严格为负，左端趋于无穷，与统一估计矛盾。

为检验第二问，选取 φ、一个 $|\kappa|=j$ 的多重指标，以及 $a,b\in B$，使 $a\neq b$ 且 $D^\kappa\varphi(a)\neq D^\kappa\varphi(b)$。例如取一个相应导数不恒定的光滑紧支集函数即可。对同一集中族，在两个点 $\varepsilon a,\varepsilon b$ 处计算得到

$$\frac{|D^\kappa u_\varepsilon(\varepsilon a)-D^\kappa u_\varepsilon(\varepsilon b)|}{|\varepsilon a-\varepsilon b|^\beta}=\varepsilon^{k-d/p-j-\beta}\frac{|D^\kappa\varphi(a)-D^\kappa\varphi(b)|}{|a-b|^\beta}.$$

最后一个分式是严格为正的固定数。因此若 $j+\beta>k-d/p$，左侧趋于无穷，而右侧所允许的 Sobolev 范数仍然有界，矛盾。

在临界关系 $kp=d$ 下，第一问的函数族变成 $u_\varepsilon(x)=\varphi(x/\varepsilon)$，其上确界范数不随 ε 改变。因此这种缩放在临界指数处保留了两边的尺度，单凭它还无法判定是否存在统一的 L^∞ 估计。临界情形需要对数剖面等不同于单纯重缩放的构造。 □

习题 24.10. 设 $d<p<\infty$、$1\le r<\infty$，令

$$\alpha=1-\frac{d}{p},\quad a=\frac{d}{d+\alpha r}.$$

证明对于每个 $u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)\cap L^r(\mathbb{R}^d)$，其连续代表满足

$$\|u\|_\infty\le C_{d,p,r}\|\nabla u\|_p^{a}\cdot\|u\|_r^{1-a}.$$

提示：比较一个点的函数值与半径 R 的球平均，再依两个范数选择 R。还应处理梯度范数为零的情形，并说明为何任何具有相同两因子形式、对全空间全部函数成立的估计，都必须采用这里的指数 a。

解. 记 $G=\|\nabla u\|_p$、$A=\|u\|_r$。由定理 24.3.3，存在唯一连续代表，使

$$|u(x)-u(y)|\le C_{d,p}G|x-y|^\alpha\quad(x,y\in\mathbb{R}^d).$$

若 $G=0$，这个代表为全空间常函数；有限 r 的可积性迫使它等于零，所求估计成立。若 $A=0$，函数同样为零。因此以下只考虑 $G,A>0$。

固定 $x\in\mathbb{R}^d$ 及任意 $R>0$，对 $y\in B(x,R)$ 平均上述振荡界，再使用 Hölder 不等式，得到

$$\begin{aligned}|u(x)|&\le\frac{1}{|B(x,R)|}\int_{B(x,R)}|u(y)|\,\mathrm{d}y+C_{d,p}GR^\alpha\\&\le\omega_d^{-1/r}R^{-d/r}A+C_{d,p}GR^\alpha.\end{aligned}$$

在 $r=1$ 时，第二行只是把局部积分放大为全空间积分。选择

$$R=(A/G)^{1/(\alpha+d/r)}$$

后，两个项都由一个只依赖 d, p, r 的常数乘

$$G^{d/(d+\alpha r)} A^{\alpha r/(d+\alpha r)}$$

控制。此界与 x 无关，取上确界即得结论。

最后，假设同样的估计能以某个固定指数 b 代替 a。取非零 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，对全部 $\lambda > 0$ 测试 $\varphi_\lambda(x) = \varphi(\lambda x)$。其上确界不变，而

$$\|\nabla \varphi_\lambda\|_p = \lambda^{\alpha} \|\nabla \varphi\|_p, \quad \|\varphi_\lambda\|_r = \lambda^{-d/r} \|\varphi\|_r.$$

估计右端中的尺度因子为 $\lambda^{b\alpha - (1-b)d/r}$。若幂次非零，令 λ 趋于零或无穷即可使右端趋于零，违反左端严格为正这一事实。所以 $b\alpha = (1-b)d/r$，解得 $b = a$。这一必要性来自尺度平衡。 $\square$

第二十五章　Sobolev 空间中的紧性

本章把 Sobolev 范数的统一估计转化为函数列的收敛结论。先以有限网格平均证明有限指数 L^p 的平移紧性判据，再结合延拓、梯度平移估计及插值得到 Rellich–Kondrachov 定理。随后区分弱极限的识别、较弱范数中的强收敛和原 Sobolev 范数的强收敛，并在具体变分问题中说明各自的用途。临界集中和粗糙边界的例子用来检验结论的适用范围。

本章目标

1. 用尾部和一致平移连续性构造有限维逼近，证明 Fréchet–Kolmogorov 判据，辨别单个函数的连续性与函数族的一致条件。
2. 从弱梯度控制小平移，证明积分范数和连续函数范数中的紧嵌入，并说明严格低于临界指数的必要性。
3. 区分一般 Lipschitz 区域、任意有界开集上的零边界闭包及内部紧性，高阶结论保留相应的延拓假设。
4. 识别 Sobolev 弱极限，分别通过紧映射和标准范数的收敛恢复强收敛，避免对非线性表达式直接代入弱极限。
5. 完整实施一个凸能量的极小值证明，并在习题中用紧性保留非凸的单位范数约束。

本章以前一章的连续嵌入为起点，但“连续”与“紧”所回答的问题不同。连续嵌入对每个函数给出同一常数的估计；紧嵌入则使任意有界列都能抽出强收敛子列。有限维空间中有界列自然具有这一性质，无限维函数空间却存在振荡、逃逸和集中，必须逐一控制。

阅读第 25.1 节时可以暂时忘记弱导数，只关心怎样用有限个平均值逼近整族函数。第 25.2 节再用梯度控制小平移，把这个判据用于 Sobolev 空间。最后一节讨论变分问题：先辨认已有的有界估计，再判断能量和约束各自需要哪一种收敛。

平移紧性判据的证明参考 Hanche-Olsen 与 Holden 的《The Kolmogorov–Riesz compactness theorem》[20, Section 3]；其中有限维投影的论证在这里写成网格平均与远处截断两步。Sobolev 紧嵌入及其变分应用见 Adams 与 Fournier 的《Sobolev Spaces》[1] 和 Brezis 的《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》[9]。

25.1　L^p 中的平移判据

范数有界只把函数族限制在 L^p 的一个范数球内；它既不能阻止质量向无穷远移动，也不能阻止固定区域内的高频振荡。强紧性需要同时限制这些变化。本节用远处的积分尾部和小平移误差刻画它，并把证明落实为有限个网格平均值的逼近。

Hanche-Olsen 与 Holden 的《The Kolmogorov–Riesz compactness theorem》[20, Section 3, Theorem 5] 采用有限维投影处理这一问题，并讨论不同文献中的定理命名。本节固定 $d \geq 1$、$1 \leq p < \infty$ 和 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。所有紧性均指 L^p 范数拓扑下的紧性，不是弱紧性。

25.1.1　平移连续性

沿用 $\tau_h u(x) = u(x-h)$。平移是 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 上的线性等距映射，并满足

$$\tau_h \tau_k = \tau_{h+k}, \quad \|\tau_h u - \tau_h v\|_p = \|u - v\|_p.$$

由引理 13.4.5，每个固定的 $u \in L^p$ 都有 $\|\tau_h u - u\|_p \to 0$。但这里允许控制 h 的尺度随 u 改变；若面对一整个函数族，就需要一个适用于所有成员的尺度。

为把量词写清楚，对非空族 $\mathcal{F} \subseteq L^p(\mathbb{R}^d)$ 记

$$\omega_{\mathcal{F}}(\delta) = \sup_{u \in \mathcal{F}} \sup_{|h| \leq \delta} \|\tau_h u - u\|_p.$$

于是所需条件为 $\omega_{\mathcal{F}}(\delta) \to 0$：给定误差后，先选同一个 δ，再允许任取 $u \in \mathcal{F}$ 和 $|h| \leq \delta$。这比逐个函数的平移连续性更强。

这种一致性可以控制函数在每个小网格内被常数代替时的误差。固定 $\delta > 0$，用半开立方体

$$Q_{\delta,k} = \delta(k + [0,1)^d), \quad k \in \mathbb{Z}^d$$

划分全空间；这些集合两两不交，并覆盖每个点。定义

$$(P_\delta u)(x) = \frac{1}{\delta^d} \int_{Q_{\delta,k}} u(y)\,\mathrm{d}y \quad (x \in Q_{\delta,k}).$$

有限测度上的 Hölder 不等式保证每个平均值有定义。即使 u 是复值函数，平均值仍按普通复积分定义，不取共轭。

引理 25.1.1. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 \leq p < \infty$、$\delta > 0$。将 $\mathbb{R}^d$ 分成 $Q_{\delta,j} = \delta(j + [0,1)^d)$、$j \in \mathbb{Z}^d$，定义 $P_\delta u = \delta^{-d} \int_{Q_{\delta,j}} u$ 于每格上。对非空 $\mathcal{F} \subseteq L^p(\mathbb{R}^d)$，记 $\tau_h u(x) = u(x-h)$、$\omega_{\mathcal{F}}(r) = \sup_{u\in\mathcal{F}} \sup_{|h|\leq r} \|\tau_h u - u\|_p$。算子 P_δ 是 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 上的线性投影，且 $\|P_\delta u\|_p \leq \|u\|_p$。此外，

$$\|u - P_\delta u\|_p^p \leq \frac{1}{\delta^d} \int_{[-\delta,\delta]^d} \|\tau_h u - u\|_p^p \,\mathrm{d}h. \tag{25.1}$$

因此

$$\sup_{u \in \mathcal{F}} \|u - P_\delta u\|_p \leq 2^{d/p} \cdot \omega_{\mathcal{F}}(\sqrt{d}\,\delta).$$

证明. 对每个网格 $Q = Q_{\delta,k}$，平均值的 Hölder 估计给出

$$\delta^d \left| \frac{1}{\delta^d} \int_Q u \right|^p \le \int_Q |u|^p.$$

对 k 求和，得到收缩性。平均一个已在每个网格上为常数的函数，不会改变它，故 $P_\delta^2 = P_\delta$。

对 $x \in Q$，同一估计应用于 $u(x) - u(y)$，得

$$|u(x) - P_\delta u(x)|^p \le \frac{1}{\delta^d} \int_Q |u(x) - u(y)|^p \, \mathrm{d}y.$$

先在 x 上积分并对网格求和，再作换元 $y = x + h$。同一个网格中的两个点满足 $h \in [-\delta, \delta]^d$，所以

$$\begin{aligned} \|u - P_\delta u\|_p^p &\le \frac{1}{\delta^d} \sum_k \int_{Q_{\delta,k}} \int_{Q_{\delta,k}} |u(x) - u(y)|^p \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x \\ &\le \frac{1}{\delta^d} \sum_k \int_{Q_{\delta,k}} \int_{[-\delta,\delta]^d} |u(x) - u(x+h)|^p \, \mathrm{d}h \, \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\delta^d} \int_{[-\delta,\delta]^d} \|\tau_{-h} u - u\|_p^p \, \mathrm{d}h. \end{aligned}$$

这些是非负积分，Tonelli 定理允许求和及换序。积分区域关于原点对称，令 h 换成 $-h$ 即得(25.1)。最后，该区域体积为 $(2\delta)^d$，其中每个向量满足 $|h| \le \sqrt{d}\,\delta$，从而得到因子 $2^{d/p}$。 □

差向量所在的立方体边长为 2δ，不是 δ。因此上式右端不是一个已经归一化为一的平均；这个体积差正是因子 2^d 的来源。

25.1.2 Fréchet–Kolmogorov 定理

先回顾证明中需要的度量事实。若对每个 $\varepsilon > 0$，一个集合 A 都能被有限个半径为 ε 的球覆盖，则称 A 为**全有界** (totally bounded)集；这些球的中心构成一个有限 ε-网。

引理 25.1.2. *在完备度量空间中，一个子集相对紧，当且仅当它全有界。*

证明. 紧闭包的任意固定半径球覆盖都有有限子覆盖，故必要性成立。反过来，若 A 全有界，则闭包 $K = \overline{A}$ 也全有界：先用半径为 $\varepsilon/2$ 的有限网覆盖 A，把半径扩大到 ε 即覆盖闭包。

对 K 中任意序列，逐次使用半径 2^{-j} 的有限覆盖，保留落在同一球中的无限子列，再对角抽选，所得子列为 Cauchy 列。由于 K 闭且环境完备，它在 K 中收敛。

这也给出开覆盖意义下的紧性。对 K 的任意开覆盖，必有 $\eta > 0$，使每个 $x \in K$ 的相对球 $B_K(x, \eta)$ 包含于某个覆盖成员。否则可选 x_j，使 $B_K(x_j, 1/j)$ 不包含于任何单个成员；取收敛子列及包含其极限的开集，就会在充分大时得到相反结论。有限网的中心也可选在 K 中：从每个与 K 相交的网球中取一点作新中心，至多把半径扩大一倍。因此可用中心在 K 内的有限 $\eta/2$-网覆盖 K，为每个中心选择一个容纳其 η-球的覆盖成员，便得到有限子覆盖。 □

现在引入 **Fréchet–Kolmogorov 定理** (Fréchet–Kolmogorov compactness theorem)。条件分别写成范数、尾部与平移的形式，便于在具体问题中使用。

图 25.1 显示充分性证明的组织：三个一致条件共同产生有限维近似，再由有限维有界集的全有界性回到 L^p 紧性。

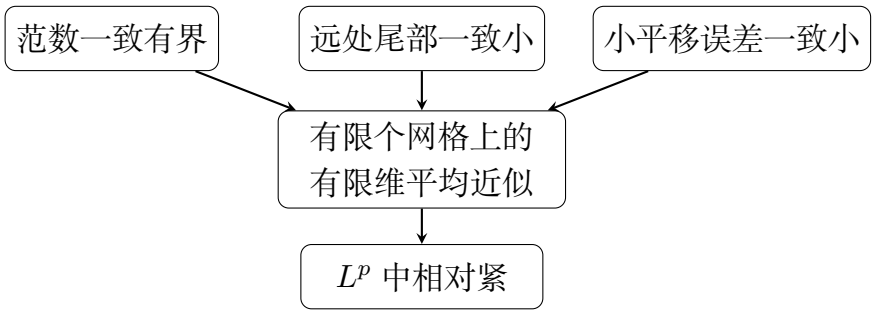


图 25.1: 平移紧性机制。三个条件分别控制平均值大小、需要保留的空间范围和网格尺度。

定理 25.1.3 (Fréchet–Kolmogorov)**.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$\omega_{\mathcal{F}}(\delta) = \sup_{u\in\mathcal{F}} \sup_{|h|\leq\delta} \|u(\cdot - h) - u\|_p$。设 $1 \leq p < \infty$，$\mathcal{F} \subseteq L^p(\mathbb{R}^d;\mathbb{K})$ 非空。则 $\mathcal{F}$ 相对紧，当且仅当下列条件都成立。*

1. *范数一致有界：*
$$\sup_{u\in\mathcal{F}} \|u\|_p < \infty.$$
2. *远处尾部一致趋零：*
$$\lim_{R\to\infty} \sup_{u\in\mathcal{F}} \int_{|x|>R} |u(x)|^p \,\mathrm{d}x = 0.$$
3. *小平移误差一致趋零：*
$$\lim_{\delta\downarrow 0} \omega_{\mathcal{F}}(\delta) = 0.$$

等价地，$\mathcal{F}$ 中每个序列都有一个在 L^p 范数中收敛的子列，极限允许在 $\overline{\mathcal{F}}$ 中。

证明. 先证明必要性。相对紧性给出任意尺度的有限网。一个有限 1-网已经说明范数有界，因为每个 u 的范数不超过其所靠近的网点范数加一。

固定 $\varepsilon > 0$，取有限 ε-网 $g_1, \dots, g_N$。每个 $g_j \in L^p$ 都满足 $\|\mathbf{1}_{\{|x|>R\}} \cdot g_j\|_p \to 0$。网点有限，可以选同一个 R，使这些尾部范数都小于 ε。给定 $u \in \mathcal{F}$，选取 $\|u - g_j\|_p < \varepsilon$ 的网点，则
$$\|\mathbf{1}_{\{|x|>R\}} \cdot u\|_p \leq \|u - g_j\|_p + \|\mathbf{1}_{\{|x|>R\}} \cdot g_j\|_p < 2\varepsilon.$$
由此得到尾部条件。

同样，由每个网点的平移连续性，可选同一个 $\delta > 0$，使 $\|\tau_h g_j - g_j\|_p < \varepsilon$ 对全部 j 及 $|h| \leq \delta$ 成立。平移等距性给出
$$\|\tau_h u - u\|_p \leq 2\|u - g_j\|_p + \|\tau_h g_j - g_j\|_p < 3\varepsilon.$$

这就把有限多个函数的连续性变成了整族的一致连续性。

再证充分性。给定 $\varepsilon>0$，由平移条件选 $\delta>0$，使

$$\sup_{u\in\mathcal{F}}\|u-P_\delta u\|_p<\varepsilon/3.$$

这是网格平均引理的直接应用，选取时保留其中的 $2^{d/p}$ 及 $\sqrt{d}$。再由尾部条件选 R，使

$$\sup_{u\in\mathcal{F}}\|\mathbf{1}_{\{|x|>R\}}\cdot u\|_p<\varepsilon/3.$$

保留所有与 $B(0,R)$ 相交的网格，指标集合记为 $J_{\delta,R}$，它是有限集；令

$$S_{\delta,R}=\bigcup_{k\in J_{\delta,R}}Q_{\delta,k},\quad A_{\delta,R}u=\mathbf{1}_{S_{\delta,R}}\cdot P_\delta u.$$

未保留的网格全部位于球外，至多涉及一个零测球面。逐网格使用平均值收缩估计，得到

$$\begin{aligned}\|P_\delta u-A_{\delta,R}u\|_p^p&=\sum_{k\notin J_{\delta,R}}\delta^d\left|\frac{1}{\delta^d}\int_{Q_{\delta,k}}u\right|^p\\&\le\sum_{k\notin J_{\delta,R}}\int_{Q_{\delta,k}}|u|^p\le\int_{|x|>R}|u|^p.\end{aligned}\tag{25.2}$$

因此 $\|u-A_{\delta,R}u\|_p<2\varepsilon/3$，对整族一致成立。

所有 $A_{\delta,R}u$ 落在有限维空间

$$V_{\delta,R}=\operatorname{span}\{\,\mathbf{1}_{Q_{\delta,k}}:k\in J_{\delta,R}\,\},$$

且范数一致有界。具体地，若 $v=\sum_{k\in J_{\delta,R}}a_k\cdot\mathbf{1}_{Q_{\delta,k}}$，则

$$\|v\|_p^p=\delta^d\sum_{k\in J_{\delta,R}}|a_k|^p.$$

于是每个系数都落在固定的有界区间或有界复平面方框中。将这些有限个坐标分别用足够细的有限网格逼近，即得 $A_{\delta,R}\mathcal{F}$ 的有限 $\varepsilon/3$-网；每个坐标误差不超过 η 时，总误差不超过 $\delta^{d/p}|J_{\delta,R}|^{1/p}\eta$。

三角不等式说明同一组网点构成 $\mathcal{F}$ 的有限 ε-网。因此 $\mathcal{F}$ 全有界。由定理 10.1.8 及前一引理，闭包紧。引理证明中的抽选过程同时给出所述子列结论；反过来，若不存在某个尺度的有限网，就可逐个选出彼此距离至少为该尺度的序列，它不可能有收敛子列。 □

证明始终先对原函数作全空间网格平均，然后截去平均函数的远处部分。(25.2)控制了第二步。证明中显式使用范数一致有界来控制保留下来的有限个平均值，尾部与平移条件则决定需要保留多少网格、网格应当多细。为保持与常见表述一致，定理仍把范数有界列为一个条件；不过在当前全空间版本中，它事实上可由尾部与一致平移连续性推出。为看清这点，先取 $R\ge1$，使每个函数在 $\{|x|>R\}$ 上的 L^p 范数不超过

1；再取 $\delta>0$，使所有 $|h|<\delta$ 的平移误差不超过 1。固定 $a=3Re_1$，选整数 N 使 $|a|/N<\delta$，并令 $h=a/N$。平移等距性给出

$$\tau_a f-f=\sum_{j=0}^{N-1}\tau_{jh}(\tau_h f-f),\quad \|\tau_a f-f\|_p\le N.$$

对 $x\in B(0,R)$，有 $|x-a|>R$，所以 $\|\tau_a f\|_{L^p(B(0,R))}\le 1$。把范数分成球内与球外两部分，便有

$$\|f\|_p\le \|f-\tau_a f\|_p+\|\tau_a f\|_{L^p(B(0,R))}+\|f\|_{L^p(\{|x|>R\})}\le N+2.$$

这里 R,δ,N 均与 f 无关，球面零测度保证开闭球的区别不影响估计。因此三个条件便于分别识别障碍，却不是逻辑上相互独立的三项假设。

25.1.3　尾部一致控制与支集

若所有函数都在同一个有界集外几乎处处为零，尾部条件自动满足。反过来，尾部条件不要求严格的共同紧支集。例如，一个已经在 L^p 中收敛的序列连同极限是紧集，定理保证其尾部一致小，而各成员的支集完全可以无界。

固定支集不能排除振荡。令 $Q=(0,1)^d$，定义

$$u_n(x)=\mathbf{1}_Q(x)\cdot(-1)^{\lfloor 2^n x_1\rfloor}.$$

这些函数的 L^p 范数均为一，且在同一个紧集外为零。当 $m>n$ 时，在每个较粗的二进小区间内，两种符号相同与相反的部分各占一半，故

$$\|u_m-u_n\|_p^p=2^{p-1}.$$

所以任何子列都不是 Cauchy 列。还可直接看出平移条件失败：取 $h_n=2^{-n}e_1$，在 $(2^{-n},1)\times(0,1)^{d-1}$ 上，$u_n(x-h_n)=-u_n(x)$，从而

$$\|\tau_{h_n}u_n-u_n\|_p^p\ge 2^p(1-2^{-n}).$$

每个固定的 u_n 仍有自己的平移连续性，但这些尺度不能统一。

另一种失败是向远处移动。取 $g=\mathbf{1}_Q$，令 $v_n=\tau_{3ne_1}g$。由于平移可交换，

$$\|\tau_h v_n-v_n\|_p=\|\tau_h g-g\|_p,$$

小平移条件对整列一致成立。然而对每个固定 R，充分远的 v_n 把全部 L^p 质量放在 $B(0,R)$ 外，尾部条件失败。其支集两两不交，故不同项之间的距离为 $2^{1/p}$。这与前面的振荡例子是不同的障碍。

现在把判据用于一般定义域。这里只需要 Lebesgue 可测性，不要求边界光滑。

推论 25.1.4. 设 $1 \le p < \infty$、$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$\tau_h v(x) = v(x-h)$。设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集，且 $\mathcal{F} \subseteq L^p(\Omega;\mathbb{K})$。把每个 u 在域外补零，记为 $E_0 u$。则 $\mathcal{F}$ 在 $L^p(\Omega)$ 中相对紧，当且仅当它范数一致有界，且

$$\lim_{R\to\infty} \sup_{u\in\mathcal{F}} \int_{\Omega\cap\{|x|>R\}} |u|^p = 0, \quad \lim_{\delta\downarrow 0} \sup_{u\in\mathcal{F}} \sup_{|h|\le\delta} \|\tau_h E_0 u - E_0 u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} = 0.$$

若 Ω 有界，第一个极限条件自动成立。空族按平凡情形处理。

证明. 补零是 $L^p(\Omega)$ 到 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 的线性等距嵌入，其像为在 Ω^c 上几乎处处为零的函数所成的闭子空间。闭性可直接检查：若 $E_0 u_j \to f$ 于全空间 L^p，则

$$\|\mathbf{1}_{\Omega^c}\cdot f\|_p \le \|f - E_0 u_j\|_p \longrightarrow 0.$$

因此 $\mathcal{F}$ 相对紧与 $E_0\mathcal{F}$ 相对紧等价。把前一定理用于补零后的族，三个条件正好成为所列条件。 □

其中的平移误差必须在整个空间计算。若只在两份定义域的交集上比较函数，就会漏掉跨越边界的部分。事实上，记 $\Omega + h = \{x + h : x \in \Omega\}$，分割积分区域可得

$$\begin{aligned}\|\tau_h E_0 u - E_0 u\|_p^p = &\int_{\Omega\cap(\Omega+h)} |u(x-h) - u(x)|^p \,\mathrm{d}x \\ &+ \int_{\Omega\setminus(\Omega+h)} |u(x)|^p \,\mathrm{d}x + \int_{\Omega\setminus(\Omega-h)} |u(x)|^p \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

最后一项由 $x \in (\Omega+h)\setminus\Omega$ 的积分作平移换元得到。这个恒等式既记录了域内变化，也记录了靠近边界的质量。后续处理 Sobolev 函数时，还须另用延拓定理或零边界条件建立所需的平移估计。

有限 p 的限制不能直接删去。第 13.4 节已经指出，$u = \mathbf{1}_{(0,1)}$ 满足 $\|\tau_h u - u\|_\infty = 1$ $(0 < |h| < 1)$。因此连单元素紧集 $\{u\}$ 都不满足上述平移条件的无穷范数版本。网格平均的积分误差证明也没有提供对应的上确界逼近，不能把本定理机械改成 $p = \infty$。

图 25.2 展示平移紧性证明中的有限维近似对象。

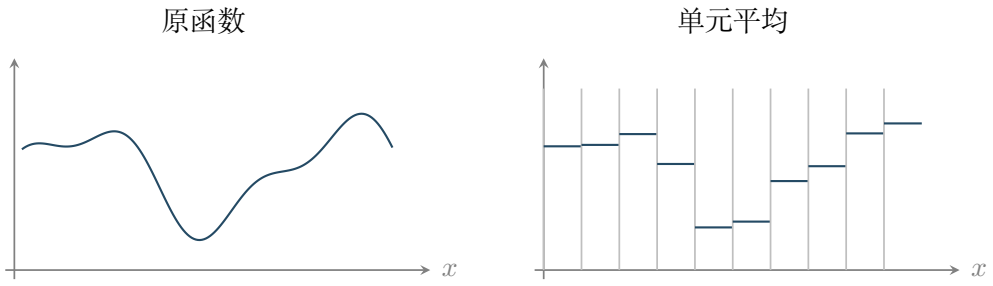


图 25.2: 网格平均与有限维逼近。有限区间上的网格平均示意。一般 L^p 论证先控制空间尾部，再以平移估计控制网格平均误差；最后保留的网格数有限。

25.2　Rellich–Kondrachov 定理

第 24 章的嵌入估计说明，一族函数的弱导数若有统一积分界，函数本身就有更强的可积性或连续性。但连续嵌入只给出范数估计，尚未保证有收敛子列。本节再用梯度控制小平移，从而把 Sobolev 有界性接到上一节的紧性判据。区域有界提供尾部控制，边界延拓则使平移能够在全空间进行。

证明中要注意两项限制。第一，一般区域上的函数不能直接补零后求弱导数，必须使用第 22 章建立的延拓。第二，从连续嵌入得到紧嵌入时，目标指数通常要留出严格余量；临界指数处的缩放会保留一部分范数，而使支集越来越小。

25.2.1　有界区域

先明确梯度所提供的统一模。以下有限 p 的估计已用于第 23 章的整数阶到分数阶嵌入；把它单列出来，便于识别紧性证明的输入。

引理 25.2.1. *函数空间取实值或复值版本。记 $\tau_h u(x) = u(x-h)$。若 $1 \le p < \infty$、$u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，则*

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \le |h| \cdot \big\| |\nabla u| \big\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \quad (h \in \mathbb{R}^d). \tag{25.3}$$

证明. 先设 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。沿线段积分得

$$u(x-h) - u(x) = -\int_0^1 \nabla u(x - th) \cdot h \, \mathrm{d}t.$$

对 t 的概率积分使用 Jensen 不等式，再对 x 积分，得到

$$\int_{\mathbb{R}^d} |u(x-h)-u(x)|^p \, \mathrm{d}x \le |h|^p \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla u(x-th)|^p \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t = |h|^p \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla u|^p.$$

由定理 22.1.5 取光滑逼近；平移等距，梯度的欧氏 L^p 范数又受标准 Sobolev 范数控制，故两端都能通过极限。 □

命题 25.2.2. *函数空间取实值或复值版本。设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$1 \le p < \infty$。则 $W^{1,p}(\Omega)$ 的任意有界子集在 $L^p(\Omega)$ 中相对紧。*

证明. 由定理 22.3.5，存在固定的有界线性延拓算子 E，其像中所有函数都在一个与函数无关的紧集 K 外为零。若 $\mathcal{F}$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界，则 $E\mathcal{F}$ 在全空间 $W^{1,p}$ 中有界，因而在 L^p 中有界；共同支集保证远处尾部为零；上一引理又给出

$$\sup_{u \in \mathcal{F}} \|\tau_h Eu - Eu\|_p \le C|h|.$$

Fréchet–Kolmogorov 定理的三个条件都满足。因此任取 $u_j \in \mathcal{F}$，可抽取子列使 Eu_j 在全空间 L^p 中收敛。限制到 Ω 不增加 L^p 距离，就得到所需收敛子列。 □

证明不要求 Ω 连通，因为所用的一阶延拓不要求连通。它也不要求事先知道序列有弱极限，因而包括 $p = 1$。不过，把“有界 Lipschitz 区域”仅改成“有界开集”，对一般 $W^{1,p}$ 就不成立。下面用越来越小的连通分支说明边界几何如何影响全域紧性。

命题 25.2.3 (无限分量中的质量逃向边界)**.** 固定正整数 d，记 $e_1 = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^d$，令

$$x_n = 2^{-n} e_1, \quad r_n = 2^{-n-3}, \quad B_n = B(x_n, r_n), \quad \Omega = \bigcup_{n \geq 1} B_n.$$

相邻中心的距离为 2^{-n-1}，大于半径之和 $3 \cdot 2^{-n-4}$；不相邻球的中心更远，半径之和更小，故各球闭包两两不交，且每一对之间都有正距离；这里不要求全族有统一的正距离。这些球都在单位球内，而原点不在 Ω，所以 Ω 是有界开集。对 $1 \leq p < \infty$ 令 $u_n = |B_n|^{-1/p} \cdot \mathbf{1}_{B_n}$，只把它视作 Ω 上的函数。若 $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$，其支集与 Ω^c 有正距离，因而限制到 B_n 后仍在球内紧支集；对每个坐标，

$$\int_\Omega u_n \partial_i \phi = |B_n|^{-1/p} \int_{B_n} \partial_i \phi = 0.$$

所以域内弱梯度为零。归一化及支集不交又给出

$$\|u_n\|_{W^{1,p}(\Omega)} = \|u_n\|_p = 1, \quad \|u_n - u_m\|_p = 2^{1/p} \quad (n \neq m).$$

这个有界列没有 L^p Cauchy 子列。局部弱导数没有跨过球边界，因此没有检测到不同分量的常数值；质量却逐次集中在更靠近边界原点的小分量中。它不反驳任意有界开集上的零边界紧性：定理 24.1.2 说明非零的这些 u_n 都不属于 $W_0^{1,p}(\Omega)$，否则零梯度会迫使其 L^p 范数为零。

25.2.2 次临界嵌入

若赋范空间之间的包含映射连续，并把有界集映为相对紧集，就称这个嵌入为**紧嵌入** (compact embedding)。下面的结果通常称为 **Rellich–Kondrachov 定理** (Rellich–Kondrachov theorem)。这里分别列出积分范数与连续函数范数的结论。

定理 25.2.4 (Rellich–Kondrachov，有限目标指数)**.** 函数空间取实值或复值版本。设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$1 \leq p < \infty$。下列嵌入是紧的：

1. 若 $p < d$，则 $W^{1,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega)$，其中 $1 \leq q < dp/(d-p)$。
2. 若 $p = d$，则 $W^{1,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega)$，其中 $1 \leq q < \infty$。
3. 若 $p > d$，则 $W^{1,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega)$，其中 $1 \leq q < \infty$；实际上连续代表还满足下面的更强结论。

证明. 取 Sobolev 有界列。前一命题给出在 L^p 中收敛的子列。当 $q = p$ 时，这正是前一命题的结论。以下只需处理 $q \neq p$。若 $q < p$，有限测度上的 Hölder 不等式

$$\|v\|_q \leq m_d(\Omega)^{1/q - 1/p} \|v\|_p$$

已经给出 L^q 收敛。若存在 $r > q > p$，使原列的 L^r 范数一致有界，则对任意两项之差使用命题 10.1.6，得到

$$\|u_j - u_k\|_q \leq \|u_j - u_k\|_p^{\theta} \cdot \|u_j - u_k\|_r^{1-\theta}, \qquad \frac{1}{q} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{r}.$$

于是子列在 L^q 中也是 Cauchy 列。由完备性它有 L^q 极限；有限测度上两种范数收敛都蕴含依测度收敛，故极限相同。

当 $p<d$ 时，由第 24 章的域上 Sobolev 嵌入可取 $r=p^*=dp/(d-p)$。当 $p=d\geq 2$ 时，第 24.5* 节已经证明任意有限指数的连续嵌入，任选有限的 $r>q$ 即可。若不读该选读节，也可先在有限测度的 Ω 上降到 $p_0<d$，选 p_0 足够接近 d 使 $dp_0/(d-p_0)>q$，再用次临界嵌入获得同一 L^r 界。

剩下 $d=p=1$。利用一阶延拓取得共同有界支集的 $W^{1,1}(\mathbb{R})$ 函数。取一个包含这些支集的有限区间；由主线第 16.4 节中的绝对连续代表与微积分基本定理（定理 16.4.3），其代表满足

$$|Eu(x)|\leq \int_{\mathbb{R}} |(Eu)'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

这是从支集左侧的零值沿区间积分得到的。因此有统一 L^∞ 界，在有限测度的 Ω 上也有任意有限 L^r 界，同样完成插值。

若 $p>d$，Morrey 不等式给出连续代表的统一上确界界，再取有限 $r>q$ 即可。上述各步也同时给出包含映射的连续性。 □

这个证明的紧性来源是 L^p 中的平移控制；更高指数来自第 24 章已经建立的连续估计。插值中的 $\theta>0$ 很重要：正是这一幂次把已知趋零的 L^p 差保留下来。到 $q=p^*$ 时，不能再由此获得趋零因子。

定理 25.2.5 (Rellich–Kondrachov，连续代表)**.** *设 $d\geq 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$。函数空间取实值或复值版本。设 Ω 为有界 Lipschitz 区域。若 $d<p<\infty$，记 $\alpha=1-d/p$；若 $p=\infty$，记 $\alpha=1$。则连续代表给出的映射*

$$W^{1,p}(\Omega)\longrightarrow C(\overline{\Omega})\quad 及\quad W^{1,p}(\Omega)\longrightarrow C^{0,\beta}(\overline{\Omega})\quad (0<\beta<\alpha)$$

都是紧嵌入。其中 $C(\overline{\Omega})$ 取上确界范数。

证明. 由延拓及 Morrey 估计，有限 $p>d$ 时，有界列的连续代表满足

$$\sup_{j}\|u_j\|_{C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})}\leq M.$$

若 $p=\infty$，第 21 章的 Lipschitz 代表与第 22 章的全空间延拓给出同样的结论，指数取 1。

下面直接证明所需的一致收敛子列。紧集 $\overline{\Omega}$ 在每个尺度 $1/n$ 都有有限网；把这些网点排成一个可数集。每个网点处的数列有界，对网点依次抽取子列并取对角列，便使所有网点处的值都收敛。给定 $\varepsilon>0$，先取一个足够细的有限网，使 $2M|x-y|^\alpha<\varepsilon/2$ 对相邻点与网点成立；再把这有限个网点处的两项差控制在 $\varepsilon/2$ 内。三角不等式说明对角列在整个 $\overline{\Omega}$ 上一致 Cauchy。逐点取极限并使用这一统一控制，所得极限连续，子列一致收敛。

还须增强到较低阶 Hölder 范数。对任意 $v\in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，令 $A=\|v\|_\infty$、$B=[v]_{0,\alpha}$。当 $A,B>0$ 时，对不同的两点及 $r=|x-y|$，

$$|v(x)-v(y)|\leq \min\{2A,\,Br^\alpha\}.$$

在 $r=(2A/B)^{1/\alpha}$ 两侧分别使用两个估计，得到

$$[v]_{0,\beta}\le (2A)^{1-\beta/\alpha}B^{\beta/\alpha}. \tag{25.4}$$

若 $A=0$ 或 $B=0$，结论直接成立。子列的一致极限仍有 Hölder 半范数不超过 M，因为每个固定两点的估计都能通过极限。对 $v=u_j-u$ 使用(25.4)，右端的 A 趋零而 $B\le 2M$，于是得到 $C^{0,\beta}$ 收敛。 □

这里需要 $\beta<\alpha$，与积分情形的严格余量相对应。习题 25.5* 和习题 25.6 分别计算临界积分指数与临界 Hölder 指数的集中例子：有界性仍在，但紧性丧失。另一方面，$W^{1,1}$ 在区间上虽由绝对连续代表连续嵌入 L^∞，其有界列并没有统一的连续模，因此本定理没有把 $p=d=1$ 列为连续函数空间中的紧嵌入。

25.2.3 边界条件

区域边界的规则性与函数自身的边界条件，可以分别提供进入全空间所需的通道。对零边界闭包，补零已由第 22 章证明能够保留弱导数，因此不必再次要求 Lipschitz 边界。

推论 25.2.6. *函数空间取实值或复值版本。设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为任意有界开集。若 $1\le p<\infty$，则下列嵌入是紧的：*

1. *当 $p<d$ 时，$W_0^{1,p}(\Omega)\subset L^q(\Omega)$，其中 $1\le q<dp/(d-p)$；*
2. *当 $p=d$ 时，$W_0^{1,p}(\Omega)\subset L^q(\Omega)$，其中 $1\le q<\infty$；*
3. *当 $p>d$ 时，$W_0^{1,p}(\Omega)\subset L^q(\Omega)$，其中 $1\le q<\infty$。*

若 $p=\infty$，则 $W_0^{1,\infty}(\Omega)\subset L^q(\Omega)$ 对每个 $1\le q<\infty$ 也是紧嵌入。进一步，当 $d<p<\infty$ 时令 $\alpha=1-d/p$，当 $p=\infty$ 时令 $\alpha=1$；补零后的连续代表限制到 $\overline{\Omega}$，给出

$$W_0^{1,p}(\Omega)\longrightarrow C(\overline{\Omega}),\qquad W_0^{1,p}(\Omega)\longrightarrow C^{0,\beta}(\overline{\Omega})\quad(0<\beta<\alpha)$$

这两类紧嵌入。

证明. 有限 p 时，命题 22.2.2 把有界列等距送入 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，共同支集包含于紧集 $\overline{\Omega}$。梯度平移估计和 Fréchet–Kolmogorov 定理直接给出全空间 L^p 收敛子列。更高积分指数的界，取第 24 章的零边界版本；临界 $p=d\ge 2$ 也可先在包含 $\overline{\Omega}$ 的球上降低指数，再用该球的连续嵌入。其余插值步骤完全相同。

当 $p>d$ 时，对全空间补零函数使用 Morrey 估计；$p=\infty$ 时使用全空间 Lipschitz 代表。于是有限网抽列及 Hölder 插值的证明都直接用于紧集 $\overline{\Omega}$。所得一致收敛又在有限测度的 Ω 上蕴含每个有限 L^q 范数中的收敛。 □

上述连续代表确实在每个边界点为零，而不只是在域外几乎处处为零。由 $W_0^{1,p}$ 的闭包定义，可用 $C_c^\infty(\Omega)$ 函数在 Sobolev 范数下逼近。其补零函数在全空间有同一范数收敛；对 $p>d$ 的 Morrey 估计或 $p=\infty$ 的上确界控制，使这些补零函数一致趋于连续代表。每个逼近函数在 $\partial\Omega$ 都为零，极限也为零。这个理由包括边界中可能存在的裂缝，不能只凭“域外几乎处处为零”略过。

在有界 Lipschitz 区域上，有限 p 的零迹刻画把这个推论与第 23 章接起来。固定边界迹也不会破坏紧性：若 $g \in W^{1,p}(\Omega)$ 固定，而 $u_j - g \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 且 u_j 有界，就对 $u_j - g$ 使用推论，再把 g 加回去。在任意有界开集上，同样可以用这个闭仿射条件表述边界约束；不必先给粗糙边界定义迹。

内部紧性则完全不需要全域边界条件。若 $1 \le p < \infty$，且 (u_j) 在 $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 中局部有界，则可抽取共同子列，使它在每个 $U \Subset \Omega$ 上强收敛于 $L^p(U)$。利用同一子列及连续嵌入与插值，还可得到：当 $p < d$ 时，对每个 $1 \le q < dp/(d-p)$ 强收敛于 $L^q(U)$；当 $p = d$ 时，对每个有限 q 成立；当 $p > d$ 时，同样对每个有限 q 成立。若 $d < p < \infty$，记 $\alpha = 1 - d/p$；另若 (u_j) 在 $W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 中局部有界，则记 $\alpha = 1$。在这两种情形中可取连续代表，使相应的共同子列在每个 $U \Subset \Omega$ 上局部一致收敛，并在每个 $C^{0,\beta}(\overline{U})$、$0 < \beta < \alpha$ 中收敛。

证明这些局部结论时，固定 $\overline{U} \Subset \Omega$，取等于一于 $\overline{U}$ 邻域的光滑紧支集截断。乘积补零后形成一个具有共同紧支集的全空间 Sobolev 有界族，故可使用前述相应结论；再对可数内部穷尽作对角抽选。所得结论不保证原区域的全局范数收敛，因为质量仍可能靠近边界或移向无穷远。

25.2.4 高阶版本

高阶紧性首先表现为损失一阶导数后的强收敛。在整个区域上作这种比较时，延拓必须同时控制相应阶数的弱导数。

命题 25.2.7. *设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$，$k$ 为整数。函数空间取实值或复值版本。设 $k \ge 2$、$1 \le p < \infty$，Ω 为有界开集。若存在有界线性延拓*

$$E_k : W^{k,p}(\Omega) \longrightarrow W^{k,p}(\mathbb{R}^d), \qquad (E_k u)|_{\Omega} = u,$$

则 $W^{k,p}(\Omega) \subset W^{k-1,p}(\Omega)$ 是紧嵌入。无论是否存在这个延拓，令

$$W_0^{k,p}(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{\,W^{k,p}(\Omega)},$$

则 $W_0^{k,p}(\Omega) \subset W^{k-1,p}(\Omega)$ 总是紧嵌入。

证明. 先处理延拓情形。取等于一于 $\overline{\Omega}$ 邻域的固定光滑紧支集函数 χ。乘子估计说明 $u \mapsto \chi E_k u$ 有界进入全空间 $W^{k,p}$，而且所有像具有共同紧支集。对 $|\gamma| \le k-1$，函数 $\partial^\gamma(\chi E_k u_j)$ 在全空间 $W^{1,p}$ 中有界，故由梯度平移界和紧性判据可抽出 L^p 收敛子列。这样的 γ 只有有限多个，逐次抽取可使它们同时收敛。

限制到 Ω 后，所得子列在 $W^{k-1,p}(\Omega)$ 范数中 Cauchy，因为这个范数由刚才有限多个分量的 p 次和构成。完备性给出该空间中的极限；或者逐项对测试函数通过积分极限，也能确认低阶导数的相容关系。

再看零边界闭包。对 $u \in W_0^{k,p}(\Omega)$，取 $C_c^\infty(\Omega)$ 逼近列。每一项及其各阶导数补零后，在全空间的 $W^{k,p}$ 距离与原域距离相同，因而为 Cauchy 列。由全空间完备性得到极限；其零阶分量是 $E_0 u$，所有导数均为原弱导数的补零。因此补零是所需的等距延拓，并具有共同有界支集，前面的有限分量抽列再次适用。 □

若关心更高的积分指数，可在上述证明中对每个低阶导数使用第 24 章的高阶连续嵌入，再与已获得的强 L^p 收敛插值。具体地，若 $kp < d$ 且命题中的有界延拓 E_k 存在，则

$$W^{k,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega), \qquad 1 \le q < \frac{dp}{d-kp}$$

为紧嵌入；对任意有界开集，不要求存在 E_k，也有

$$W_0^{k,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega), \qquad 1 \le q < \frac{dp}{d-kp}$$

为紧嵌入。右端的严格不等式仍不能省去。

同样，设 $k - d/p = m + \alpha > 0$，其中 m 为非负整数、$0 < \alpha < 1$。若有上述延拓 E_k，则

$$W^{k,p}(\Omega) \longrightarrow C^{m,\beta}(\overline{\Omega}) \quad (0 < \beta < \alpha)$$

为紧嵌入；对任意有界开集，相应的

$$W_0^{k,p}(\Omega) \longrightarrow C^{m,\beta}(\overline{\Omega}) \quad (0 < \beta < \alpha)$$

也为紧嵌入。第 24 章给出全部不超过 m 阶导数的统一连续界及 m 阶导数的统一 Hölder 界；对这有限多个分量使用有限网抽列和(25.4)即可。极限分量的导数关系由内部线段积分通过一致极限确认，与第 24 章相同。若 $k - d/p$ 为正整数，则须在该章已证明的低于 1 的 Hölder 指数中另留严格余量，并分别保留上述延拓或零边界条件。

高阶紧嵌入的条件随所研究的区域而改变。对于任意开集，可以始终取得内部版本；对于零边界闭包，可以始终使用补零；对于一般高阶 Sobolev 函数的全边界版本，还必须给出对应的延拓。

25.3 弱收敛方法

紧嵌入使有界序列在较弱的范数下具有收敛子列，Sobolev 空间的自反性则在原空间中提供弱收敛子列。这两种结论经常一起使用，但承担不同的任务：弱收敛保留导数的积分恒等式，紧嵌入加强函数本身的收敛。至于某个非线性能量能否通过极限，还要看它的凸性、增长条件以及所需的收敛方式。

除最后的实值变分问题外，本节允许实值或复值函数。主要指数范围为 $1 < p < \infty$，并记 $p' = p/(p-1)$。

25.3.1 有界序列

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，并已从一个近似问题中取得估计

$$\sup_{j} \left(\|u_j\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{i=1}^{d} \|\partial_i u_j\|_{L^p(\Omega)}^p \right) < \infty.$$

由命题 21.2.4 与推论 21.2.7，可抽取子列，使

$$u_{j_\ell} \rightharpoonup u \quad \text{于} W^{1,p}(\Omega).$$

这一抽列不要求 Ω 有界，也不要求边界光滑。它来自空间的自反性，而不是来自区域上的紧嵌入。

计算中也常先把函数和导数分别处理。由于分量只有有限个，对 $u_j, \partial_1 u_j, \dots, \partial_d u_j$ 逐次抽取子列，就能得到一个共同子列和函数 $v_0, v_1, \dots, v_d \in L^p(\Omega)$，使各分量分别弱收敛到这些函数。此时还不能把 v_i 直接记成 $\partial_i v_0$：它们最初只是不同 L^p 空间中的极限，导数关系需要由测试函数确认。

在两个端点，上述自反性理由不再适用。当 $p = 1$ 时，有界导数的积分可能集中；$p = \infty$ 时，利用 L^1 测试得到的弱*收敛也不等于由整个连续对偶测试的弱收敛。前者的集中问题可回看第 10.5* 节，后者的区别见命题 21.2.6 后的说明。

25.3.2　弱极限

命题 25.3.1. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$d \geq 1$ 为整数，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。设 $v_0, \dots, v_d \in L^p(\Omega)$。设 $1 < p < \infty$、$u_j \in W^{1,p}(\Omega)$，并有

$$u_j \rightharpoonup v_0, \quad \partial_i u_j \rightharpoonup v_i \quad \text{于} L^p(\Omega), \quad 1 \leq i \leq d.$$

则 $v_0 \in W^{1,p}(\Omega)$、$\partial_i v_0 = v_i$，且 $u_j \rightharpoonup v_0$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$。若另有固定的 $g \in W^{1,p}(\Omega)$ 及范数闭线性子空间 $M \subset W^{1,p}(\Omega)$，并且所有 $u_j \in g + M$，则 $v_0 \in g + M$。

证明. 对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，函数 $\varphi, \partial_i \varphi$ 都属于 $L^{p'}(\Omega)$。将它们代入两个弱极限，得到

$$\int_\Omega v_0 \partial_i \varphi \, \mathrm{d}x = \lim_{j \to \infty} \int_\Omega u_j \partial_i \varphi \, \mathrm{d}x = - \lim_{j \to \infty} \int_\Omega \partial_i u_j \varphi \, \mathrm{d}x = - \int_\Omega v_i \varphi \, \mathrm{d}x.$$

这正是 v_i 为 v_0 的弱偏导数的定义。由命题 21.2.6，全部分量的弱收敛给出 Sobolev 空间中的弱收敛。

仿射集 $g + M$ 范数闭且凸，故由定理 9.5.2 也是弱闭的。因此弱极限仍属于这个集合。 □

取 $M = W_0^{1,p}(\Omega)$，便知边界约束

$$u_j - g \in W_0^{1,p}(\Omega)$$

能够随弱极限保留。这里使用的是定义 22.2.1 中的范数闭包，不需要给任意粗糙边界上的函数指定逐点值。在有界 Lipschitz 区域上，若再应用迹定理，才可把这一约束解释为与 g 具有相同的迹。

导数的识别只用了线性积分关系。若近似方程中还出现 $|\nabla u_j|^{p-2}\nabla u_j$ 等非线性表达式，不能仅凭 $\nabla u_j \rightharpoonup \nabla u$ 就把它的弱极限写成对应的极限表达式。后面的变分论证将先比较能量，再从极小性质推导方程。

25.3.3　强收敛的恢复

已有弱极限时，紧性不只是再给出一条强收敛子列。它能确定像序列的全部极限，从而使整列收敛。习题 9.8* 中的抽列方法在此成为使用紧嵌入的基本步骤。

命题 25.3.2. 取共同标量域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。设 X, Y 为赋范空间，$T : X \to Y$ 为紧线性算子。若 $x_j \rightharpoonup x$ 于 X，则 $Tx_j \to Tx$ 于 Y 的范数。

证明. 弱收敛列有界。又因每个 $y^* \in Y^*$ 与 T 的复合都属于 X^*，有 $Tx_j \rightharpoonup Tx$。若范数收敛不成立，可选 $\varepsilon > 0$ 及子列，使

$$\|Tx_{j_\ell} - Tx\|_Y \geq \varepsilon \quad \text{对所有} \ell.$$

紧性使这条子列还有范数收敛子列，设其极限为 y。范数收敛蕴含弱收敛，弱极限唯一，故 $y = Tx$，与上式矛盾。 □

例如，设 Ω 为有界 Lipschitz 区域，且 $u_j \rightharpoonup u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$。由定理 25.2.4，当 $p < d$ 时，对每个 $1 \leq q < p^* = dp/(d-p)$，整列 $u_j \to u$ 于 $L^q(\Omega)$；当 $p = d$ 时，这对每个有限 q 成立。若 $p > d$，则定理 25.2.5 使连续代表在 $C(\overline{\Omega})$ 以及每个 $0 < \beta < 1 - d/p$ 对应的 $C^{0,\beta}(\overline{\Omega})$ 中整列收敛。这些结论没有使梯度自动强收敛。

要恢复原 Sobolev 范数的收敛，可以补充范数大小的信息。下面把所需的标量事实明确记为 L^p 的 **Radon–Riesz 性质** (Radon–Riesz property)。

引理 25.3.3 (Radon–Riesz)**.** 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间。设 $1 < p < \infty$。若 $f_j \rightharpoonup f$ 于实或复 $L^p(\mu)$，且 $\|f_j\|_p \to \|f\|_p$，则 $\|f_j - f\|_p \to 0$。

证明. 标量函数 $a \mapsto |a|^p$ 严格凸：三角不等式的等号首先要求两个非零标量同向，而实函数 $t \mapsto t^p$ 在非负半轴上的严格凸性又排除不同的长度。因此

$$D(a,b) = \frac{|a|^p + |b|^p}{2} - \left|\frac{a+b}{2}\right|^p$$

非负，且仅在 $a = b$ 时为零。固定 $0 < \varepsilon < 1$。在有限维紧集

$$\{\,(a,b) : |a|^p + |b|^p = 1,\ |a-b| \geq \varepsilon\,\}$$

上，D 有正的最小值 δ_ε。由齐次性，若 $S = |a|^p + |b|^p$ 且 $|a-b| \geq \varepsilon S^{1/p}$，便有 $D(a,b) \geq \delta_\varepsilon S$。

另一方面，$(f_j + f)/2 \rightharpoonup f$，故范数弱下半连续性与三角不等式给出

$$\|f\|_p \leq \liminf_j \left\|\frac{f_j + f}{2}\right\|_p \leq \limsup_j \left\|\frac{f_j + f}{2}\right\|_p \leq \|f\|_p.$$

因此 $\int D(f_j, f)\,\mathrm{d}\mu \to 0$。在 $|f_j - f| < \varepsilon(|f_j|^p + |f|^p)^{1/p}$ 的部分，用该不等式控制差；在其余部分，使用刚才的亏损估计以及 $|a-b|^p \leq 2^{p-1}S$。积分后得到

$$\|f_j - f\|_p^p \leq \varepsilon^p(\|f_j\|_p^p + \|f\|_p^p) + \frac{2^{p-1}}{\delta_\varepsilon}\int D(f_j, f)\,\mathrm{d}\mu.$$

先让 $j \to \infty$，再让 $\varepsilon \downarrow 0$，即得结论。 □

命题 25.3.4. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$d \geq 1$ 为整数，使用 Lebesgue 测度。函数空间取实值或复值版本。本条范数为 $\|v\|_{W^{1,p}} = (\|v\|_p^p + \sum_{i=1}^d \|\partial_i v\|_p^p)^{1/p}$。设 $1 < p < \infty$，且 $u_j \rightharpoonup u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$。若本书规定的标准范数满足

$$\|u_j\|_{W^{1,p}(\Omega)} \longrightarrow \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)},$$

则 $u_j \to u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$。

证明. 在 $Z = \Omega \times \{0, \dots, d\}$ 上取 Lebesgue 测度与有限计数测度的乘积，令

$$F_j(x,0) = u_j(x), \quad F_j(x,i) = \partial_i u_j(x) \quad (1 \leq i \leq d),$$

并由 u 定义 F。每个 $L^{p'}(Z)$ 测试函数只有有限多个分量，故 Sobolev 弱收敛蕴含 $F_j \rightharpoonup F$ 于 $L^p(Z)$。而标准范数恰好满足

$$\|F_j\|_{L^p(Z)} = \|u_j\|_{W^{1,p}(\Omega)}, \quad \|F_j - F\|_{L^p(Z)} = \|u_j - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

应用前一引理即可。 □

这里使用了标准范数的有限分量 p 次和形式。等价范数保持强、弱拓扑，却不保证“某一范数的数值收敛”对另一个范数仍然成立；不能把上一命题的附加条件换成任意等价范数而不另作证明。

在 $\Omega = (0, 2\pi)$ 上，取

$$u_j(x) = \frac{\sin(jx)}{j}, \quad u_j'(x) = \cos(jx).$$

函数一致趋于零，由零端点及定理 22.2.4 也知它们属于 $W_0^{1,p}(\Omega)$，但

$$\|u_j'\|_{L^p(0,2\pi)}^p = \int_0^{2\pi} |\cos x|^p \, \mathrm{d}x > 0.$$

同时梯度弱趋于零：对 $\psi \in C_c^\infty(0, 2\pi)$，分部积分给出

$$\left| \int_0^{2\pi} \psi(x) \cdot \cos(jx) \, \mathrm{d}x \right| = \frac{1}{j} \left| \int_0^{2\pi} \psi'(x) \cdot \sin(jx) \, \mathrm{d}x \right| \leq \frac{\|\psi'\|_1}{j} \longrightarrow 0.$$

再用这类函数在 $L^{p'}$ 中的稠密性和余弦函数的统一 L^p 界，把结论推广到全部测试函数。于是 $u_j \rightharpoonup 0$ 于 $W^{1,p}$，却不强收敛。这个例子中的障碍是梯度振荡；函数值的强收敛没有消除导数的范数。

25.3.4　Sobolev 凸能量的极小元与弱 Euler–Lagrange 方程

下面在一个具体能量上实施第 9.5 节的变分直接法。先区分两类紧性机制：对本节的闭仿射约束和凸能量，自反性给出的弱紧性与凸泛函的弱下半连续性已经足够；若约束并非弱闭，或能量含有可由较弱范数连续控制的非凸低阶项，才通常需要 Rellich 紧性恢复强收敛。当前模型中的零阶正项同时控制函数大小，因此不需要借助 Poincaré 不等式，也不必为区域增加边界正则性。

定理 25.3.5. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界开集，$1 < p < \infty$，$g \in W^{1,p}(\Omega;\mathbb{R})$、$f \in L^{p'}(\Omega;\mathbb{R})$，其中 $p' = p/(p-1)$。本条所有函数和 Sobolev 空间均取实数标量域。则泛函

$$J(u) = \frac{1}{p}\int_\Omega (|\nabla u|^p + |u|^p)\,\mathrm{d}x - \int_\Omega fu\,\mathrm{d}x$$

在仿射集 $\mathcal{A} = g + W_0^{1,p}(\Omega)$ 上有唯一极小点 u。这里 $|\nabla u|$ 取欧氏长度。极小点也恰是 $\mathcal{A}$ 中满足下列积分恒等式的函数：

$$\int_\Omega (|\nabla u|^{p-2}\nabla u\cdot\nabla\varphi + |u|^{p-2}u\varphi)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega f\varphi\,\mathrm{d}x \quad (\varphi \in W_0^{1,p}(\Omega)). \tag{25.5}$$

其中 $|z|^{p-2}z$ 在 $z=0$ 处规定为零。

证明. 记

$$A(u) = \int_\Omega (|\nabla u|^p + |u|^p)\,\mathrm{d}x.$$

有限维范数的等价性给出 $c_{d,p}\|u\|_{W^{1,p}}^p \le A(u)$。当 $p \neq 2$ 时，不把这里的欧氏梯度能量与逐分量 p 次和认作数值相等。由 Hölder 不等式及带参数的 Young 不等式，

$$\left|\int_\Omega fu\,\mathrm{d}x\right| \le \|f\|_{p'}\cdot\|u\|_p \le \frac{1}{2p}\|u\|_p^p + C_p\|f\|_{p'}^{p'}.$$

所以

$$J(u) \ge \frac{1}{2p}A(u) - C_p\|f\|_{p'}^{p'} \ge c\|u\|_{W^{1,p}}^p - C_p\|f\|_{p'}^{p'}.$$

这既给出下界，也保证能量有统一上界的序列在 $W^{1,p}$ 中有界。又 $\mathcal{A}$ 非空且 $J(g)$ 有限，故其下确界是实数，可以选取极小化序列。

再看弱下半连续性。映射 $z \mapsto |z|^p$ 在欧氏空间中凸，因此 A 凸。它也在 Sobolev 范数下连续：梯度的欧氏 L^p 范数之差不超过梯度差的欧氏 L^p 范数，后者由标准 Sobolev 范数控制；零阶项相同。取 p 次幂仍保持连续。由定理 9.5.8，A 弱下半连续，而 $u \mapsto \int fu$ 弱连续。因此 J 弱下半连续。

从极小化序列中抽出 Sobolev 弱收敛子列。由命题 25.3.1，极限仍在 $\mathcal{A}$ 中；由弱下半连续性，它的能量不超过原下确界，因而取得极小值。若两个实函数代表不同的等价类，它们在正测度集合上不同，严格凸的零阶函数 $s \mapsto |s|^p$ 使中点能量严格小于两个能量的平均。梯度项凸、线性项不影响这个严格不等式，故极小点唯一。

最后推导方程，并核实积分求导。对固定 $\varphi \in W_0^{1,p}(\Omega)$，所有实数 t 都满足 $u + t\varphi \in \mathcal{A}$。欧氏函数 $z \mapsto |z|^p/p$ 在包括零点在内的每一点可微，导数为 $|z|^{p-2}z$。对 $0 < |t| \le 1$，沿线段积分其导数，得到

$$\left|\frac{|z+tw|^p - |z|^p}{pt}\right| \le C_p(|z|^{p-1} + |w|^{p-1})\cdot|w|.$$

分别取 $(z,w) = (\nabla u, \nabla\varphi)$ 与 (u,φ)。右端由 Hölder 不等式可积，故控制收敛定理允许在两个能量积分内通过差商极限。由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}J(u+t\varphi)\Big|_{t=0} = 0$$

即得(25.5)。

反过来，若 $u \in \mathcal{A}$ 满足该恒等式，对任意 $v \in \mathcal{A}$ 取 $\varphi = v - u$。凸函数的一阶支撑不等式给出

$$J(v) - J(u) \geq \int_\Omega \left(|\nabla u|^{p-2} \nabla u \cdot \nabla(v-u) + |u|^{p-2} \cdot u \cdot (v-u) - f \cdot (v-u) \right) \mathrm{d}x = 0.$$

因此 u 是极小点，且由已经证明的严格凸性唯一。 □

式(25.5)称为这一能量的 **Euler–Lagrange 方程** (Euler–Lagrange equation)的弱形式。它在推导时只要求一阶弱导数，没有预先假定极小点具有二阶经典导数。

这个存在性证明中的三项机制分别是：自反性给出弱子列，闭仿射约束保留边界条件，凸性给出能量的弱下半连续性。若再加入关于 u 的非凸低阶项，弱下半连续性可能失效，此时紧嵌入提供的 L^q 强收敛才可能用来控制该项，还须核对它的连续性和增长条件。非线性项能否通过极限，取决于这些收敛方式与增长条件能否相互配合。

Sobolev 空间中的变分方法及其在方程中的应用，见 Brezis 的《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》[9]。弱收敛提供候选极限，弱下半连续性保证能量在极限中不增，这两点共同给出极小元的存在。

本章小结

有限指数 L^p 的强紧性可以落实为一个具体逼近过程：先用小平移控制网格内的变化，再用尾部控制把无穷多个网格缩减为有限多个。有界弱梯度提供了整族的一致平移模；有界区域及适当延拓提供尾部控制，由此得到最基本的 Sobolev 紧嵌入。更高积分指数和较低 Hölder 指数的紧性，通过连续估计与插值进一步获得。

边界规则性不是所有版本都需要的条件。一般全边界函数可借 Lipschitz 延拓，零边界闭包可以补零，局部问题可以先截断；只有一般高阶全边界结论需要控制相应阶导数的延拓，零边界高阶结论仍可直接使用补零。临界指数处不再保留插值余量，集中例子说明这会实质性地破坏紧性。

弱收敛保留线性导数关系与闭凸约束，紧性能够加强像空间中的收敛，而原 Sobolev 范数的强收敛还需要额外信息。凸能量的极小值问题可以仅用弱下半连续性；需要保留单位范数等非弱闭约束，或处理合适的非凸低阶项时，强紧性才承担不可替代的任务。下一章进一步研究等价类在多小的例外集外能够确定点值，这与本章的积分范数紧性是另一层问题。

习题

习题 25.1. 在复空间 $L^2(\mathbb{R})$ 中考察下列三个函数族：

$$\mathcal{A} = \{ \mathbf{1}_{[0,t]} : 0 \leq t \leq 1 \}, \qquad \mathcal{B} = \{ \mathbf{1}_{[n,n+1]} : n \geq 1 \},$$

$$\mathcal{C} = \{ e^{inx} \cdot \mathbf{1}_{[0,2\pi]} : n \geq 1 \}.$$

逐一检查 Fréchet–Kolmogorov 定理中的范数有界、尾部一致控制和一致平移连续性，并据此判断三个函数族是否相对紧。对不相对紧的函数族，再直接给出没有 Cauchy 子列的理由。

解. 三个函数族的范数都一致有界。对 $\mathcal{A}$，所有函数支集于 $[0,1]$，故尾部一致为零；若 $|h|\le 1$，则

$$\|\tau_h \mathbf{1}_{[0,t]} - \mathbf{1}_{[0,t]}\|_2^2 = m_1\big((h, t+h) \triangle (0,t)\big) \le 2|h|,$$

端点的取舍不影响等价类。因此 $\mathcal{A}$ 满足三个条件并相对紧。也可直接看到

$$\|\mathbf{1}_{[0,t]} - \mathbf{1}_{[0,s]}\|_2^2 = |t-s|,$$

所以它是紧区间在连续映射下的像。

对 $\mathcal{B}$，同一对称差计算给出

$$\sup_{n\ge 1} \|\tau_h \mathbf{1}_{[n,n+1]} - \mathbf{1}_{[n,n+1]}\|_2^2 \le 2|h| \quad (|h|\le 1),$$

但尾部条件失败：给定 R，取足够大的 n，整个区间 $[n,n+1]$ 都落在 $\{\,|x|>R\,\}$ 中，球外范数仍为 1。不同成员的支集至多交于零测端点，故其两两距离为 $\sqrt{2}$，不存在 Cauchy 子列。

对 $\mathcal{C}$，所有函数具有共同支集且范数均为 $\sqrt{2\pi}$，所以范数与尾部条件成立。令 $h_n = \pi/n$。在 $[h_n, 2\pi]$ 上有

$$\tau_{h_n}(e^{inx}\cdot \mathbf{1}_{[0,2\pi]}) = e^{in(x-h_n)} = -e^{inx},$$

因而

$$\big\|\tau_{h_n}(e^{inx}\cdot \mathbf{1}_{[0,2\pi]}) - e^{inx}\cdot \mathbf{1}_{[0,2\pi]}\big\|_2^2 \ge 4(2\pi - h_n).$$

虽然 $h_n\to 0$，这些平移误差不趋于零，所以一致平移连续性失败。又由区间上的指数函数正交性，对 $n\neq m$ 有

$$\|e^{inx}\cdot \mathbf{1}_{[0,2\pi]} - e^{imx}\cdot \mathbf{1}_{[0,2\pi]}\|_2^2 = 4\pi,$$

故同样没有 Cauchy 子列。 □

习题 25.2. 令 $\Omega = (0,2\pi)\times(0,1)^2 \subset \mathbb{R}^3$，并设 (u_n) 在 $W^{1,2}(\Omega)$ 中有界。

1. 判断包含映射到 $L^1(\Omega)$、$L^2(\Omega)$、$L^5(\Omega)$ 和 $L^6(\Omega)$ 时，哪些由本章定理保证紧，哪些只保证连续而一般不紧。

2. 若进一步有 $u_n \rightharpoonup u$ 于 $W^{1,2}(\Omega)$，证明整列在每个 $1\le q<6$ 的 $L^q(\Omega)$ 中强收敛到 u。

3. 取 $u_n(x) = n^{-1}\cdot \sin(nx_1)$。证明 $u_n \rightharpoonup 0$ 于 $W^{1,2}(\Omega)$，但不在该空间中强收敛。再说明增加哪一项范数信息即可恢复强收敛。

解. 这里 $d=3$、$p=2$，故临界指数为 $p^*=6$。Rellich–Kondrachov 定理给出

$$W^{1,2}(\Omega)\longrightarrow L^q(\Omega)\quad (1\le q<6)$$

为紧嵌入，所以 $q=1,2,5$ 都属于紧的范围。到 $q=6$ 时，第 24 章只给出连续嵌入；临界集中族可以放进 Ω 内的一个小球，表明该嵌入一般不紧，具体缩放见习题 25.5*。

若 $u_n\rightharpoonup u$ 于 $W^{1,2}$，对每个固定的 $q<6$，上述包含映射是紧线性算子。由命题 25.3.2，无需再抽子列便有

$$u_n\longrightarrow u\quad \text{于} L^q(\Omega).$$

对第三问，$u_n\to 0$ 于 $L^2(\Omega)$，而

$$\partial_1 u_n=\cos(nx_1),\qquad \partial_2 u_n=\partial_3 u_n=0.$$

余弦列在 $L^2(\Omega)$ 中弱收敛到零：先对光滑函数沿 x_1 分部积分，再用光滑函数在 L^2 中的稠密性和余弦列的一致范数界推广到全部测试函数。因此 $u_n\rightharpoonup 0$ 于 $W^{1,2}(\Omega)$。然而

$$\|\partial_1 u_n\|_{L^2(\Omega)}^2=\int_0^{2\pi}\cos^2(nx_1)\,\mathrm{d}x_1=\pi,$$

所以梯度不可能强收敛到零，原 Sobolev 范数中的强收敛失败。若另知本书标准范数满足

$$\|u_n\|_{W^{1,2}(\Omega)}\longrightarrow\|u\|_{W^{1,2}(\Omega)},$$

则命题 25.3.4 利用 Radon–Riesz 性质恢复 $W^{1,2}$ 强收敛。 □

习题 25.3. 设 $1\le p<\infty$，$\mathcal{F}\subset L^p(\mathbb{R}^d)$ 具有一致小的尾部。只假设存在一个固定的非零向量 a 与常数 C，使

$$\sup_{f\in\mathcal{F}}\|\tau_a f-f\|_p\le C.$$

证明这已经能推出 $\mathcal{F}$ 的范数一致有界；说明此处只控制一个位移，与 Fréchet–Kolmogorov 定理所要求的全部小位移一致控制不同。再在 $\mathbb{R}$ 上给出满足上述条件而不相对紧的函数族。

解. 取 $R>0$，使所有球外范数不超过 1，再取正整数 N，使 $N|a|>2R$。平移等距性与有限望远镜和给出 $\|\tau_{Na}f-f\|_p\le NC$。又因 $B(0,R)-Na\subset\{|x|>R\}$，有 $\|\tau_{Na}f\|_{L^p(B(0,R))}\le 1$。与正文相同的球内外分解给出 $\|f\|_p\le NC+2$，这就是一致界。

反例取 $f_n=n^{1/p}\cdot\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。其 L^p 范数均为 1，共同支集在 $[0,1]$ 内，所以尾部一致小；对任何固定 $a\neq 0$，三角不等式给出 $\|\tau_a f_n-f_n\|_p\le 2$。但 $f_n\to 0$ 几乎处处。若某个子列在 L^p 中收敛，定理 10.1.8 证明中的可和增量方法可再抽一个几乎处处收敛到同一极限的子列，所以极限只能为零；这与范数恒为 1 矛盾。因此没有相对紧性。单个位移只够比较球内外质量，不能排除任意小尺度上的集中。 □

习题 25.4. 设 $1 \le p < \infty$、$a > 0$、$0 \le M < \infty$。证明集合

$$\mathcal{K} = \left\{ u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d) : \|u\|_p^p + \|\nabla u\|_p^p + \int_{\mathbb{R}^d} |x|^a \cdot |u(x)|^p \,\mathrm{d}x \le M^p \right\}$$

在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中相对紧。解释最后的加权项如何替代有界区域或共同紧支集的条件。

解. 集合中的函数首先满足 $\|u\|_p \le M$。对 $R > 0$，由 $|x|^a \ge R^a$ 在球外成立，得到

$$\int_{|x|>R} |u(x)|^p \,\mathrm{d}x \le R^{-a} \int_{\mathbb{R}^d} |x|^a \cdot |u(x)|^p \,\mathrm{d}x \le M^p R^{-a}.$$

因此尾部一致趋于零。

还需控制平移。若 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，线段积分给出

$$u(x-h) - u(x) = -\int_0^1 \nabla u(x - th) \cdot h \,\mathrm{d}t,$$

从而 Minkowski 积分不等式及平移等距性推出

$$\|\tau_h u - u\|_p \le |h| \cdot \|\nabla u\|_p.$$

由定理 22.1.5，对一般 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 作光滑紧支集逼近；等式两侧所需的 L^p 范数都可通过极限，上式仍成立。因此对 $\mathcal{K}$ 有

$$\sup_{u \in \mathcal{K}} \|\tau_h u - u\|_p \le M|h| \longrightarrow 0.$$

定理 25.1.3 的三个条件均已满足，所求相对紧性随之成立。

加权项并不要求任何一个函数具有紧支集；它要求所有函数在远处放置的质量都受到同一个界限制。导数界约束局部振荡，而这个额外条件阻止质量整体移向无穷远，两者承担不同的任务。 □

习题 25.5*. 设 $d \ge 2$、$1 \le p < d$、$p^* = dp/(d-p)$，取非零 $\varphi \in C_c^\infty(B(0,1))$。对 $0 < \varepsilon < 1$，令

$$u_\varepsilon(x) = \varepsilon^{1-d/p} \cdot \varphi(x/\varepsilon), \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

1. 证明 u_ε 在 $W_0^{1,p}(B(0,1))$ 中有界，在每个 $1 \le q < p^*$ 的 L^q 中趋于零；但对于任意 $\varepsilon_n \downarrow 0$，$(u_{\varepsilon_n})$ 都没有 L^{p^*} 强收敛子列。

2. 把

$$\mu_\varepsilon = |u_\varepsilon|^{p^*} \,\mathrm{d}x, \quad \nu_\varepsilon = |\nabla u_\varepsilon|^p \,\mathrm{d}x$$

看成全空间上的有限正 Borel 测度。证明

$$\mu_\varepsilon \Rightarrow \|\varphi\|_{p^*}^{p^*} \delta_0, \quad \nu_\varepsilon \Rightarrow \|\nabla \varphi\|_p^p \delta_0.$$

解. 每个函数光滑且具有包含在单位球内部的紧支集。变量代换给出

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_p = \|\nabla\varphi\|_p, \quad \|u_\varepsilon\|_q = \varepsilon^{1-d/p+d/q}\|\varphi\|_q \quad (1 \le q < \infty).$$

特别地，$\|u_\varepsilon\|_p = \varepsilon\|\varphi\|_p$，所以 $W^{1,p}$ 范数一致有界。当 $q < p^*$ 时，指数 $1 - d/p + d/q$ 为正，得到强 L^q 收敛；在 $q = p^*$ 时，这个指数等于零，因而

$$\|u_\varepsilon\|_{p^*} = \|\varphi\|_{p^*} > 0.$$

对每个 $x \neq 0$，当 ε 足够小时，x 已在 $\varepsilon \operatorname{supp}\varphi$ 之外，所以 $u_\varepsilon(x) = 0$。假如某个子列在 L^{p^*} 中强收敛，则它还能抽出几乎处处收敛的子列；上述逐点结论使其极限只能为零。但强收敛应使范数趋于零，与固定的正范数矛盾。这排除了全部强收敛子列。

对第二问，任取 $\psi \in C_b(\mathbb{R}^d)$。临界指数恰好消去变量代换产生的尺度因子，故

$$\int \psi \,\mathrm{d}\mu_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}^d} \psi(\varepsilon y)|\varphi(y)|^{p^*}\,\mathrm{d}y \longrightarrow \psi(0)\|\varphi\|_{p^*}^{p^*}.$$

控制收敛适用，因为 ψ 有界，而 $|\varphi|^{p^*}$ 可积。同样，

$$\int \psi \,\mathrm{d}\nu_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}^d} \psi(\varepsilon y)|\nabla\varphi(y)|^{p}\,\mathrm{d}y \longrightarrow \psi(0)\|\nabla\varphi\|_{p}^{p}.$$

这就是有限测度弱收敛的定义。函数在次临界范数中消失，并不意味着这些临界总量消失；它们集中到了一个点上。 □

习题 25.6. 设 $d < p < \infty$、$\alpha = 1 - d/p$，取 $\varphi \in C_c^\infty(B(0,1/4))$ 且 $\varphi(0) = 1$。对 $0 < \varepsilon < 1$，在单位球 B 上令

$$u_\varepsilon(x) = \varepsilon^\alpha \cdot \varphi(x/\varepsilon).$$

证明这是一族有界的 $W_0^{1,p}(B)$ 函数，并且对每个 $0 < \beta < \alpha$，有 $u_\varepsilon \to 0$ 于 $C^{0,\beta}(\overline{B})$。另一方面，证明对任何 $\varepsilon_n \downarrow 0$，它都没有 $C^{0,\alpha}(\overline{B})$ 强收敛子列。由此区分 Morrey 的连续嵌入指数与 Rellich 的紧嵌入指数。

解. 与习题 25.5* 相同的变量代换给出

$$\|u_\varepsilon\|_p = \varepsilon\|\varphi\|_p, \quad \|\nabla u_\varepsilon\|_p = \|\nabla\varphi\|_p, \quad \|u_\varepsilon\|_\infty = \varepsilon^\alpha\|\varphi\|_\infty.$$

函数均光滑且内部紧支集，所以属于 $W_0^{1,p}(B)$，并在其中有界；最后一式还给出一致趋零。

把 φ 视为全空间光滑紧支集函数。它的全空间 β-Hölder 半范数有限：距离不超过 1 时用梯度上界，距离超过 1 时用两倍上确界。对任意 $x, y \in B$ 作缩放比较，得到

$$[u_\varepsilon]_{0,\beta;\overline{B}} \le \varepsilon^{\alpha-\beta}[\varphi]_{0,\beta;\mathbb{R}^d}.$$

若 $\beta < \alpha$，这个半范数也趋于零，因而得到所求的强 $C^{0,\beta}$ 收敛。

但取 $a = e_1/2$，有 $\varphi(a) = 0$。在 $0, \varepsilon a$ 两点比较，

$$[u_\varepsilon]_{0,\alpha;\overline{B}} \geq \frac{|u_\varepsilon(0) - u_\varepsilon(\varepsilon a)|}{|\varepsilon a|^\alpha} = 2^\alpha.$$

若某个子列在 $C^{0,\alpha}$ 中强收敛，它也应一致收敛；唯一可能的极限是零。然而强 $C^{0,\alpha}$ 收敛到零又要求上述半范数趋于零，矛盾。所以临界指数处有连续嵌入，并不足以推出同一目标空间中的相对紧性。 □

习题 25.7. 取正文命题 25.2.3 的一维区域 $\Omega = \bigcup_n I_n$，其中 $I_n = (x_n - r_n, x_n + r_n)$，并令 $u_n = |I_n|^{-1/p} \cdot \mathbf{1}_{I_n}$ $(1 \leq p < \infty)$。计算其零延拓 $E_0 u_n$ 在实线上的分布导数，证明它不属于 $W^{1,p}(\mathbb{R})$。再取非零 $\varphi \in C_c^\infty(-1,1)$，令

$$v_n(x) = \frac{r_n^{-1/p}}{\|\varphi\|_{L^p(-1,1)}} \cdot \varphi\left(\frac{x - x_n}{r_n}\right).$$

证明 $v_n \in C_c^\infty(\Omega)$、$\|v_n\|_p = 1$，计算其导数范数。解释为何把分量常数改成零边界光滑峰，会付出原反例没有计入的代价。

解. 记 $a_n = x_n - r_n$、$b_n = x_n + r_n$。对任意 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，

$$\langle D(E_0 u_n), \psi \rangle = -|I_n|^{-1/p} \int_{a_n}^{b_n} \psi' = |I_n|^{-1/p}(\psi(a_n) - \psi(b_n)).$$

所以 $D(E_0 u_n) = |I_n|^{-1/p} \cdot (\delta_{a_n} - \delta_{b_n})$。它不能由局部可积函数表示：在 a_n 附近取绝对值不超过 1、值在 a_n 为 1 的光滑测试峰，使其支集缩到 a_n 且避开 b_n。若存在局部可积密度，相应积分因积分的绝对连续性趋零，但上式始终给出非零常数，矛盾。因此零延拓不在任何所述 $W^{1,p}(\mathbb{R})$ 中。

φ 的支集与 $\{-1, 1\}$ 有正距离，故每个 v_n 都是域内紧支集光滑函数。代换 $x = x_n + r_n t$ 得

$$\|v_n\|_p = 1, \quad \|v_n'\|_p = r_n^{-1} \frac{\|\varphi'\|_p}{\|\varphi\|_p} \longrightarrow \infty.$$

其中 $\|\varphi'\|_p > 0$，否则紧支集的 φ 恒为零。原来的常数在域内求导时无需降到球边界的零值；现在的峰必须在越来越短的距离上降到零，使导数代价按 r_n^{-1} 增长。因此新列不再是 $W_0^{1,p}$ 中的有界列。 □

习题 25.8*. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 开集，$1 \leq p < d$、$1 < q < p^* = dp/(d-p)$，并令 $q' = q/(q-1)$。设实值函数 $u_n \rightharpoonup u$ 于 $W^{1,p}(\Omega)$。

1. 证明

$$|u_n|^{q-2} u_n \longrightarrow |u|^{q-2} u \quad \text{于} L^{q'}(\Omega),$$

其中在函数值为零处规定相应表达式为零。分别给出 $q \geq 2$ 和 $1 < q < 2$ 所需的点态估计。

2. 若另有 $v_n \rightharpoonup v$ 于 $L^q(\Omega)$，证明

$$\int_\Omega |u_n|^{q-2} u_n v_n \longrightarrow \int_\Omega |u|^{q-2} u v.$$

解. 由定理 25.2.4，嵌入 $W^{1,p}(\Omega)\to L^q(\Omega)$ 是紧线性算子。命题 25.3.2 因而给出整列 $u_n\to u$ 于 $L^q(\Omega)$，不需要再为不同测试函数分别抽子列。记 $F(t)=|t|^{q-2}t$。首先

$$\|F(w)\|_{q'}=\|w\|_q^{q-1},$$

所以题中的非线性项都属于所需对偶指数空间。

当 $q>2$ 时，由 $F'(t)=(q-1)|t|^{q-2}$ 及一维积分公式，

$$|F(a)-F(b)|\le (q-1)(|a|+|b|)^{q-2}\cdot|a-b|.$$

以指数 $q/(q-2)$ 和 q 对乘积使用 Hölder 不等式，得到

$$\|F(u_n)-F(u)\|_{q'}\le (q-1)(\|u_n\|_q+\|u\|_q)^{q-2}\cdot\|u_n-u\|_q\longrightarrow 0.$$

在 $q=2$ 时，$F(t)=t$，结论直接就是 L^2 强收敛。

当 $1<q<2$ 时，记 $\theta=q-1\in(0,1)$。同号的 a,b 可用 t^θ 的次可加性得到 $|F(a)-F(b)|\le|a-b|^\theta$；异号时，由凹性有

$$|F(a)-F(b)|=|a|^\theta+|b|^\theta\le 2^{1-\theta}(|a|+|b|)^\theta=2^{1-\theta}|a-b|^\theta.$$

因而对所有实数都有

$$|F(a)-F(b)|\le 2^{2-q}|a-b|^{q-1},\quad \|F(u_n)-F(u)\|_{q'}\le 2^{2-q}\|u_n-u\|_q^{q-1}\longrightarrow 0.$$

这完成第一问。

对于第二问，弱收敛列 (v_n) 的 L^q 范数一致有界。分解为

$$\int_\Omega F(u_n)v_n-\int_\Omega F(u)v=\int_\Omega (F(u_n)-F(u))v_n+\int_\Omega F(u)(v_n-v).$$

第一项的绝对值不超过 $\|F(u_n)-F(u)\|_{q'}\cdot\|v_n\|_q$，所以趋于零；第二项则因 $F(u)\in L^{q'}$ 是一个固定的弱收敛测试函数而趋于零。这里先由紧性恢复了 u_n 的强收敛，才有资格把非线性项传到极限。 □

习题 25.9*. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为非空有界开集，本题取实值函数，并定义

$$\lambda_1=\inf\left\{\int_\Omega|\nabla v|^2:v\in H_0^1(\Omega),\ \|v\|_{L^2(\Omega)}=1\right\}.$$

1. 证明 $0<\lambda_1<\infty$，且存在 $u\in H_0^1(\Omega)$ 取得这个下确界。

2. 不借助抽象乘子定理，沿保持约束的曲线证明

$$\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla\phi=\lambda_1\int_\Omega u\phi\quad(\phi\in H_0^1(\Omega)).$$

若非零 $w\in H_0^1(\Omega)$ 也满足这个恒等式，但参数换成实数 λ，证明 $\lambda\ge\lambda_1$。

本题的方程按弱导数解释，不要求证明特征函数的经典光滑性或全部特征函数的完备性。

解. 由定理 24.1.2，存在 $C_P < \infty$，使 $\|v\|_2 \le C_P \|\nabla v\|_2$ 对所有 $v \in H_0^1(\Omega)$ 成立。于是约束集中的每个函数都有梯度能量至少 C_P^{-2}，故 $\lambda_1 > 0$。又因为非空开集包含一个球，可在其中取非零光滑紧支集函数并归一化，得到约束集非空且 $\lambda_1 < \infty$。

取极小化序列 u_n，满足 $\|u_n\|_2 = 1$ 及 $\|\nabla u_n\|_2^2 \to \lambda_1$。这列函数在 Hilbert 空间 $H_0^1(\Omega)$ 中有界。由定理 9.4.7，可以抽出一个子列在该空间中弱收敛到某个 u。定理 25.2.4 与定理 25.2.5 的零边界版本给出 $H_0^1(\Omega) \to L^2(\Omega)$ 的紧性：在 $d > 2$ 时 $2 < 2d/(d-2)$，在 $d = 2$ 时使用临界的有限指数结论；在 $d = 1$ 时，紧 Hölder 嵌入先给出一致收敛，再由区域有界性推出 L^2 收敛。结合命题 25.3.2，该子列在 L^2 中强收敛到 u，所以 $\|u\|_2 = 1$。

梯度范数的弱下半连续性给出

$$\|\nabla u\|_2^2 \le \liminf_n \|\nabla u_n\|_2^2 = \lambda_1.$$

由于 u 已满足约束，下确界的定义又给出反向不等式，因此 $\|\nabla u\|_2^2 = \lambda_1$。强 L^2 收敛在这里保住了单位范数约束；仅有弱收敛并不能保证这一点。

对任意 $\phi \in H_0^1(\Omega)$，令

$$v_t = \frac{u + t\phi}{\|u + t\phi\|_2}$$

并取充分小的实数 t，使分母非零。这个曲线始终属于约束集。记 $A = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \phi$、$B = \int_\Omega u\phi$，则

$$\int_\Omega |\nabla v_t|^2 = \frac{\lambda_1 + 2tA + t^2\|\nabla\phi\|_2^2}{1 + 2tB + t^2\|\phi\|_2^2}.$$

左侧在 $t = 0$ 取得极小值，故其导数为零，即 $2A - 2\lambda_1 B = 0$。这正是所求恒等式。特别地，对光滑紧支集测试函数成立，所以它表示分布意义的 $-\Delta u = \lambda_1 u$，零边界条件则由 $u \in H_0^1(\Omega)$ 表达。

最后，若非零 w 满足参数为 λ 的同类弱方程，取测试函数 $\phi = w$，便有

$$\lambda = \frac{\|\nabla w\|_2^2}{\|w\|_2^2} \ge \lambda_1.$$

因此取得的参数确实是所有这种弱 Dirichlet 特征值中的最小值；这个结论不需要预先建立谱分解。 □

习题 25.10*. 设 X 为自反 Banach 空间，Y 为 Banach 空间，$T : X \to Y$ 为有界线性单射。设 (x_n) 在 X 中有界，且 $Tx_n \to y$ 于 Y 的范数。

1. 证明存在唯一 $x \in X$，使 $Tx = y$，并且整列 $x_n \rightharpoonup x$ 于 X。注意本方向没有假设 T 为紧算子。

2. 证明去掉 X 的自反性后，结论即使对紧线性单射也会失败。具体检验

$$T : \ell^1 \longrightarrow \ell^2, \quad T(a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2/2, a_3/3, \dots)$$

及 ℓ^1 的标准单位向量列。

解. 由定理 9.4.7，有界列可以抽出弱收敛子列 $x_{n_j} \rightharpoonup x$。有界线性算子保持弱收敛，因为对每个 $f \in Y^*$，$f \circ T \in X^*$，所以 $Tx_{n_j} \rightharpoonup Tx$。另一方面，它已在范数中趋于 y，故也弱收敛到 y。弱极限唯一，得到 $Tx = y$。单射性使这样的 x 至多有一个。

还须从一个子列推进到整列。假设整列不弱收敛到 x，则存在 $g \in X^*$、$\varepsilon > 0$ 及一个子列，满足

$$|g(x_{n_j}) - g(x)| \geq \varepsilon \quad \text{对每个} j.$$

这个子列仍然有界，再用自反性抽出弱收敛子列，记其弱极限为 z。按前面的论证，必有 $Tz = y$，从而单射性给出 $z = x$。这与所列标量距离始终不小于 ε 矛盾，因此整列确实弱收敛。

对第二问，所给对角算子线性且单射，并满足 $\|Ta\|_2 \leq \|a\|_1$。记 $T_N a$ 为只保留前 N 个坐标的部分，则

$$\|(T - T_N)a\|_2 \leq \frac{1}{N+1}\|a\|_2 \leq \frac{1}{N+1}\|a\|_1.$$

对 ℓ^1 单位球，前 N 个坐标的像是有限维有界集，具有有限的任意精度网；尾项又由上式一致控制。因此 T 的单位球像全有界，在完备空间 ℓ^2 中相对紧，说明 T 是紧算子。

可是对标准单位向量 e_n，有

$$\|e_n\|_1 = 1, \quad \|Te_n\|_2 = 1/n \longrightarrow 0.$$

若原向量列弱收敛，其极限由 T 的连续性和单射性只能为零。但连续线性泛函

$$g(a) = \sum_{j=1}^{\infty} a_j, \quad |g(a)| \leq \|a\|_1,$$

始终满足 $g(e_n) = 1$，故这个列并不弱收敛到零。紧性能够控制像空间中的收敛，不能替代原空间中抽取弱子列所需的条件。 □

第二十六章* Sobolev 容量与精细性质

本章研究 Sobolev 等价类能够在多小的例外集之外确定点值。以邻域上的最小能量定义容量后，证明它的次可加性，构造拟连续代表，并建立拟处处唯一性及范数收敛的逐点子列结论。容量与 Hausdorff 测度的比较进一步给出异常集的维数限制。最后介绍细拓扑及 Wiener 判据。基础容量性质在正文中证明；涉及非线性势论的深层等价放在选读部分，只给出证明概要。

本章目标

1. 从开邻域上的几乎处处约束定义非齐次容量，证明单调性、可列次可加性，并辨别零测与零容量。
2. 用快速光滑逼近构造拟连续代表，证明超水平容量估计及拟处处唯一性，理解能量控制怎样限制点值的例外集。
3. 通过小球覆盖、弱紧性与平均振荡估计，研究容量零集的 Hausdorff 维数，单独处理临界指数和对数尺度。
4. 区分全空间非齐次容量与相对纯梯度容量，理解薄性和细拓扑的定义，以及 Wiener 边界判据还需要哪些势论工具。
5. 辨认拟连续、通常连续与 Lebesgue 精确代表之间已证的关系，避免把几乎处处结论未经证明提升为拟处处结论。

前几章在积分范数中讨论弱导数、逼近和紧性，函数始终先作为几乎处处等价类出现。第 24 章在 $p > d$ 时已经得到唯一连续代表，但当 $p \le d$ 时，普通连续性不再普遍成立。另一方面，完全放弃点值又会掩盖零边界条件、薄集合和异常集的几何。容量提供了介于这两种处理之间的方式：不要求每个点都被确定，却要求例外集比任意 Lebesgue 零测集更小。

本章固定 $1 < p < \infty$。在这一范围，自反性帮助我们在能量有界的函数列中取得弱极限；球覆盖和平均振荡估计则把能量界转成集合大小的估计。可以先从小球和单点计算容量，观察“体积很小”与“使函数在这里保持为 1 所需的能量很小”有何不同。

最后一节介绍这些结果与非线性势论的联系。Wiener 判据、Cartan 性质及超调和函数刻画均引自书外文献，相应位置给出出处和证明概要。

Kinnunen 与 Martio 的《The Sobolev capacity on metric spaces》[25] 用快速逼近研究容量；该文的度量空间范数与这里的经典能量仅等价，数值未必相同。欧氏空间中

的精细性质详见 Ziemer 的《Weakly Differentiable Functions》[44]；容量在非线性椭圆方程中的应用见 Heinonen、Kilpeläinen 与 Martio 的《Nonlinear Potential Theory of Degenerate Elliptic Equations》[22]。

26.1　p-容量

一个集合的 Lebesgue 测度为零，意味着在它上面更改函数值不影响任何 L^p 等价类。但如果要求函数在这个集合的整个邻域中保持某种大小，更改就不再是免费的：过渡到邻域外部需要弱梯度，而梯度也计入 Sobolev 范数。容量用完成这种过渡所需的最小能量度量集合。

本章固定 $d \geq 1$、$1 < p < \infty$，容许函数先取实值。在这一指数范围内，Sobolev 空间的自反性为后面的能量极小化提供弱收敛子列。记

$$E_p(u) = \int_{\mathbb{R}^d} \left(|u(x)|^p + |\nabla u(x)|^p \right) \mathrm{d}x. \tag{26.1}$$

梯度取欧氏长度，故 $E_p(u)^{1/p}$ 是一个旋转不变的范数，与第 21 章逐分量 p 次和定义的标准范数等价；当 $p \neq 2$ 时，二者通常不相等。保留零阶项，使这里的容量成为非齐次全空间容量。第 26.4 节的相对纯梯度容量将另行定义。

Kinnunen 与 Martio 的《The Sobolev capacity on metric spaces》[25, Sections 1 and 3, p. 368] 提供开邻域容量及其基本性质的组织方式。其主体使用度量空间中的另一种 Sobolev 范数，并明确区分它与经典弱梯度能量；本节直接使用(26.1)，以本书已经建立的截断、弱紧性和弱下半连续性完成证明。

26.1.1　非齐次 Sobolev 容量的定义

定义 26.1.1. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。函数取实值，记 $E_p(u) = \int_{\mathbb{R}^d} (|u|^p + |\nabla u|^p)\, dx$，梯度取欧氏长度。对开集 $G \subseteq \mathbb{R}^d$，定义

$$C_p(G) := \inf \left\{ E_p(u) : u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d),\ u \geq 1 \text{ 几乎处处于} G \right\}.$$

若容许类为空，规定下确界为 $+\infty$。对任意集合 $A \subseteq \mathbb{R}^d$，定义其 **Sobolev 容量** (Sobolev capacity)，亦称 p-容量，为

$$C_p(A) := \inf\{ C_p(G) : A \subseteq G,\ G \text{ 开} \}. \tag{26.2}$$

定义分为两步。第一步只要求开集上的几乎处处不等式，因此容许性不依赖 Sobolev 代表的选择。第二步以真正包含 A 的开集作外逼近，所以即使 A 本身不可测，也仍有明确的容量。开集的单调性直接来自容许类的包含关系；因此当 A 本身开时，第二步所得数值与第一步相同。

不能把上述条件改成“选某个代表使其在 A 上至少为一”。若 A 是零测集，零函数类可以任意在 A 上改成一；这种定义会令全部零测集都没有代价，失去我们要研究的区别。也不能一开始就要求“拟处处至少为一”，因为拟处处正要依赖容量才能定义。

截断使容许函数具有统一的数值范围。以下格运算的能量公式也将保证我们能处理多个集合。

引理 26.1.2. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。函数取实值，记 $E_p(u) = \int_{\mathbb{R}^d} (|u|^p + |\nabla u|^p)\, dx$，梯度取欧氏长度。若 $u, v \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 为实值，则 $u \vee v = \max(u, v)$、$u \wedge v = \min(u, v)$ 都属于该空间，且

$$E_p(u \vee v) + E_p(u \wedge v) = E_p(u) + E_p(v). \tag{26.3}$$

此外，$T(u) = \min(1, \max(0, u))$ 满足 $E_p(T(u)) \leq E_p(u)$。若 $G \subseteq \mathbb{R}^d$ 开且 $u \geq 1$ 几乎处处于 G，则 $T(u)$ 仍容许，且 $0 \leq T(u) \leq 1$，在 G 上几乎处处等于一。

证明. 由第 21 章的截断公式，$u \vee v = v + (u - v)_+$ 属于 Sobolev 空间。在 $\{u > v\}$ 上，它的弱梯度为 ∇u；在 $\{u < v\}$ 上为 ∇v。在相等集合上，命题 21.3.4 给出 $\nabla(u - v) = 0$ 几乎处处，两个选择也一致。最小值的公式相反。

于是对几乎所有点，最大值与最小值只是重新排列了两个函数值和两个梯度向量。分别取绝对值或欧氏长度的 p 次幂后相加，再积分，就得(26.3)。截断的值不增大绝对值，梯度只在 $0 < u < 1$ 上保留原梯度，故能量不增。最后的容许性由截断在 $[1, \infty)$ 上恒等于一立即得到。 □

26.1.2 单调性

命题 26.1.3. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。容量具有以下性质：

1. $C_p(\varnothing) = 0$，且 $A \subseteq B$ 蕴含 $C_p(A) \leq C_p(B)$。
2. 容量满足(26.2)的开外正则性，并且
$$m_d^*(A) \leq C_p(A) \quad \text{对任意} A \subseteq \mathbb{R}^d.$$
3. 每个有界集具有有限容量。平移或正交变换不改变容量。

证明. 零函数在空集上容许，所以空集容量为零。开集之间的单调性已由容许类包含得到；再对开邻域取下确界，便得任意集合的单调性。

若 $A \subseteq G$ 且 u 在开集 G 上容许，则

$$m_d^*(A) \leq m_d(G) \leq \int_G |u|^p \leq E_p(u).$$

先对容许函数、再对开邻域取下确界，即得外测度下界。开外正则性本身就是第二步定义。

有界集包含在一个球内，取在该球附近等于一的光滑紧支集函数，其有限能量给出容量上界。平移、正交变换保持 Lebesgue 测度和欧氏梯度长度，把一个集合的容许函数与开邻域双向变换，就得到容量不变。 □

零阶项使一个简单结论变得明显：无限 Lebesgue 测度的集合具有无限容量。这与只看梯度的全空间齐次问题不同。另一方面，面积为零的薄片仍可能具有正容量，稍后会给出直接证明。

若把 E_p 换成标准 Sobolev 范数的 p 次幂，由两种能量的正常数比较，所得容量也双向受常数控制。因此零容量集相同；第 26.2 节按任意小容量开集定义的拟连续性也相同。但对于一个具体集合，容量的数值可能改变，不能在精确常数的计算中随意更换能量。

26.1.3　次可加性

本节所说的可列次可加性 (countable subadditivity) 是并集容量不超过各项容量之和；下文简称次可加性。它不同于互不相交并上的可列可加等式。把两个容许函数相加虽然能覆盖两个集合，却会在能量中产生不必要的幂次常数。取最大值并使用格能量公式，可以保留系数一；处理一列集合时，再用弱紧性通过极限。

定理 26.1.4. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。对任意集合列 $(A_j)_{j\geq 1}$、$A_j \subseteq \mathbb{R}^d$，

$$C_p\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} C_p(A_j). \tag{26.4}$$

证明. 若右端无限，结论显然。以下设其有限，固定 $\varepsilon > 0$。逐项选择开邻域 $G_j \supseteq A_j$ 及截断后的容许函数 u_j，使

$$0 \leq u_j \leq 1, \qquad E_p(u_j) \leq C_p(A_j) + \varepsilon 2^{-j}.$$

这里可在选择开集与选择容许函数时分别分配半份误差。令

$$v_N = \max(u_1, \dots, u_N), \qquad v = \sup_j u_j.$$

反复应用格能量公式可得

$$E_p(v_N) \leq \sum_{j=1}^{N} E_p(u_j) \leq \sum_{j} C_p(A_j) + \varepsilon.$$

同时 $0 \leq v_N \uparrow v$，且 $v^p \leq \sum_j |u_j|^p$，右端可积。控制收敛因此给出 $v_N \to v$ 于 L^p。

有界能量等价于 Sobolev 范数有界。由于 $1 < p < \infty$，可抽取 Sobolev 弱收敛子列；其零阶弱极限由已经取得的 L^p 强极限确定，必为 v。所以 $v \in W^{1,p}$。能量是凸且范数连续的泛函，故由第 9 章的凸泛函弱下半连续性，

$$E_p(v) \leq \liminf_{N} E_p(v_N) \leq \sum_{j} C_p(A_j) + \varepsilon.$$

每个 u_j 在 G_j 上几乎处处等于一。合并可数个例外零集后，v 在开集 $\bigcup_j G_j$ 上几乎处处等于一，因此是这个开并的容许函数。该开并包含 $\bigcup_j A_j$，故得到(26.4)，最后让 $\varepsilon \downarrow 0$。 □

至此，C_p 具有外测度的三个公理。不过它一般不是通常意义的可加测度；不能因其定义在全部集合上，就认定所有 Borel 集自动满足 Carathéodory 可测性。习题 26.3* 将具体算出可加性的失败。

下一条估计把能量与点值联系起来，但暂时只对连续函数陈述。

引理 26.1.5. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。函数取实值，记 $E_p(u) = \int_{\mathbb{R}^d} (|u|^p + |\nabla u|^p)\,dx$，梯度取欧氏长度。设 $v \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d) \cap C(\mathbb{R}^d)$，$t > 0$。则

$$C_p(\{|v| > t\}) \leq t^{-p} \cdot E_p(v).$$

证明. 连续性使超水平集开；函数 $\min(1, |v|/t)$ 在其上几乎处处等于一，且能量不超过 $t^{-p} \cdot E_p(v)$，因而是所需容许函数。 □

这不是对任意代表都成立的 Chebyshev 不等式。若只知道 v 是一个可测代表，超水平集未必开，而且在零测集上任意改变它会改变该集合的容量。下一节先构造拟连续代表，再为那一类代表证明对应估计。

26.1.4 容量零集

若 $C_p(N) = 0$，则称 N 为容量零集。它的任意子集仍为容量零集，可数个容量零集的并也为容量零集；这些集合又都是 Lebesgue 零测集。为了了解这个例外集尺度到底有多细，先考察小球与单点。

命题 26.1.6. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。存在只依赖 d, p 的常数，使所有 $x \in \mathbb{R}^d$、$r > 0$ 满足

$$C_p(B(x, r)) \leq C_{d,p}(r^d + r^{d-p}).$$

证明. 固定 $0 \leq \eta \leq 1$ 的光滑函数，等于一于 $B(0,1)$ 的一个邻域，且支集包含于 $B(0,2)$。函数 $\eta((\cdot - x)/r)$ 在 $B(x,r)$ 上容许，变量代换给出其零阶能量为 $r^d \|\eta\|_p^p$，梯度能量为 $r^{d-p}\|\nabla\eta\|_p^p$。两者相加即得。 □

命题 26.1.7. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。若 $1 < p \leq d$，每个单点以及每个可数集的 p-容量均为零。若 $p > d$，存在 $c_{d,p} > 0$，使每个非空集合 A 都满足 $C_p(A) \geq c_{d,p}$。

证明. 当 $p < d$ 时，小球上界在 $r \downarrow 0$ 时趋零，单点结论由单调性得到，再用次可加性处理可数并。

当 $p = d > 1$ 时，普通缩放的梯度能量不趋零，需要较慢的对数过渡。固定 $R > 0$，取 $0 < \varepsilon < R$，定义径向函数

$$v_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \varepsilon, \\ \dfrac{\log(R/|x|)}{\log(R/\varepsilon)}, & \varepsilon < |x| < R, \\ 0, & |x| \geq R. \end{cases}$$

对每个固定的 ε，这是紧支集 Lipschitz 函数，故属于 $W^{1,d}$。记 $\sigma_{d-1}=d\omega_d$ 为单位球面的面积，径向积分给出

$$\int |\nabla v_\varepsilon|^d = \frac{\sigma_{d-1}}{\log(R/\varepsilon)^d}\int_\varepsilon^R \frac{\mathrm{d}r}{r} = \sigma_{d-1}\cdot \log(R/\varepsilon)^{1-d} \longrightarrow 0.$$

同时 $0\le v_\varepsilon\le \mathbf{1}_{B(0,R)}$，并在每个非零点趋于零，控制收敛给出其零阶能量趋零。它在原点的开邻域上容许，因此 $C_d(\{0\})=0$。平移及次可加性完成本情形。

最后设 $p>d$。由 Morrey 估计与范数等价性，每个 Sobolev 函数都有连续代表，并满足

$$|u^*(x)|\le C_{d,p}\cdot E_p(u)^{1/p}\quad (x\in\mathbb{R}^d).$$

若 u 在含 x 的开集上几乎处处至少为一，连续性说明 $u^*(x)\ge 1$：否则某个小球上都小于一，与几乎处处条件矛盾。所以每个这样的容许函数都有统一的正能量下界。两次取下确界得到单点正下界，再用单调性得到全部非空集合的下界。 □

在 $d\ge 2$ 时，一个平面片给出更直观的零测而正容量集合。令

$$S=[0,1]^{d-1}\times\{0\}.$$

若开集 G 包含 S，紧性保证存在 $\delta>0$，使 $[0,1]^{d-1}\times(-\delta,\delta)\subset G$。对在 G 上容许的 u，ACL 性质与 Fubini 定理表明，对几乎所有 $x'\in(0,1)^{d-1}$，竖线上的一维绝对连续代表在高度零处至少为一。一维点值估计给出

$$1\le A_p\int_{\mathbb{R}}\bigl(|u(x',t)|^p+|\partial_d u(x',t)|^p\bigr)\,\mathrm{d}t.$$

为看出该估计的常数不依赖 δ，可任取 $s\in(0,1)$，由

$$|u(x',0)|\le |u(x',s)|+\int_0^1 |\partial_d u(x',t)|\,\mathrm{d}t$$

对 s 平均，再用 Hölder 不等式。随后对 x' 积分，得到 $1\le A_p\cdot E_p(u)$。因此 $C_p(S)>0$，尽管 $m_d(S)=0$。邻域厚度可以任意小，保持片上值所需的能量却不能消失。

这些例子揭示了容量与代表理论之间的联系。超过维数的 Sobolev 指数已经使点值连续受控，于是一个点也不能被视为可忽略的容量例外。指数不超过维数时，单点可以忽略，但不是所有 Lebesgue 零测集都可以忽略；下一节将在这个更严格的例外集尺度下讨论代表的唯一性。

容量的两种能量项及其尺度可从图 26.1 辨认。

26.2　拟处处性质

弱导数只由几乎处处等价类决定，而点值需要指定代表。容量提供了比 Lebesgue 零测集更细的例外集尺度：我们希望在这个尺度下选出合适的代表，并说明哪些逐点结论不再依赖选择。本节固定 $1<p<\infty$，先讨论实值 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，容量及能量 E_p 均沿用定义 26.1.1。特别地，$E_p^{1/p}$ 与通常 Sobolev 范数等价，梯度项用欧氏模。

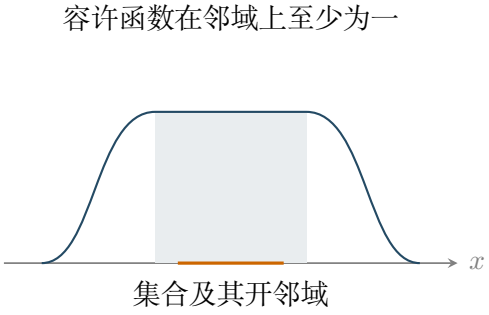


图 26.1: 容量的容许函数与过渡能量。平台与过渡区对应容许性和梯度代价。曲线只示意截断形状，容量仍是对所有容许函数及开邻域取下确界所得的量。

Kinnunen 与 Martio 的《The Sobolev capacity on metric spaces》[25, Section 3, 3.6. Theorem and 3.7. Corollary, p. 368] 用可和的坏集容量，从连续函数逼近构造拟连续代表。这条路线也适用于这里已经建立的经典容量。该文研究的度量空间范数与本书能量不同，并明确说明，在欧氏空间中两种范数及相应容量等价，而非数值相同。

“拟处处”与“拟连续”的中文名称可对照王巍翰、赵唯的《Finsler 度量测度空间上的容量》[55, 定义 4.4]。那里允许删去一般的小容量集；借助本章的开外正则性，可以把它包含在容量仍任意小的开集中。本书在定义时直接要求坏集开放，以便随后使用闭补集上的相对连续性。

26.2.1 拟处处

定义 26.2.1. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$。若某性质在 E 上除去一个 C_p-容量为零的集合后成立，则称它在 E 上**拟处处** (quasi-everywhere)成立，记作 p-q.e.；固定 p 后也简写为 q.e.

由命题 26.1.3 中的 $m_d^*(N) \leq C_p(N)$，容量零集一定是 Lebesgue 零测集，所以拟处处成立蕴含几乎处处成立。这是容量估计的后果，不是两种例外集的定义相同。反向蕴含不能由此推出。

可数个拟处处结论可以放在同一个例外集外使用。事实上，若第 j 条结论的例外集为 N_j，则次可加性给出

$$C_p\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} N_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} C_p(N_j) = 0.$$

同样，如果一列集合 A_j 满足 $\sum_j C_p(A_j) < \infty$，则

$$C_p\left(\bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{j \geq N} A_j\right) \leq \inf_{N} \sum_{j \geq N} C_p(A_j) = 0. \tag{26.5}$$

这只用了单调性与次可加性，没有把容量当成可数可加测度。其含义是：拟处处的点只会落入有限多个 A_j。

还应分清集合上的两类条件。容量定义中的“$u \ge 1$ 几乎处处于某个开邻域”只涉及 Sobolev 等价类；“某个代表在 E 上逐点大于等于 1”涉及额外选择。下面先构造代表，再证明可对这些代表作点值容量估计，不倒过来用点值解释原定义。

26.2.2　拟连续代表

定义 26.2.2. 设 $d \ge 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。设 $v\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 为有限值函数。若对每个 $\varepsilon > 0$，都存在开集 G，使

$$C_p(G) < \varepsilon, \quad v|_{\mathbb{R}^d \setminus G} \text{ 连续},$$

则称 v 为 p-**拟连续** (quasicontinuous)函数。这里的连续性是补集上的相对连续性。若还有 $v = u$ 几乎处处，其中 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，则称 v 为 u 的拟连续代表。

本节在容量零集上可以补以有限值，例如补零，不要求那些点具有由局部平均恢复的值。连续函数当然拟连续，只需取 $G = \varnothing$。另一个直接事实是：有限个拟连续函数的线性组合仍拟连续。为每个函数选取足够小的坏开集，取它们的并；在并集外，各项均连续，容量则由各项容量之和控制。

定理 26.2.3. 函数取实值。设 $d \ge 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。每个 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 都有有限值 Borel 拟连续代表 $\tilde{u}$。而且可以选取 $\varphi_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\varphi_j \to u$ 于 $W^{1,p}$，并使这列函数在拟处处收敛到 $\tilde{u}$。对每个 $\varepsilon > 0$，还能删去一个容量小于 ε 的开集，使同一列函数在其补集上一致收敛。

证明. 由定理 22.1.5 及范数等价性，选择

$$E_p(\varphi_j - u)^{1/p} \le 2^{-3j-2}.$$

能量的 p 次方根满足三角不等式，因此

$$E_p(\varphi_{j+1} - \varphi_j)^{1/p} \le 2^{-3j}.$$

定义坏开集

$$A_j = \{\, x : |\varphi_{j+1}(x) - \varphi_j(x)| > 2^{-j} \,\}, \quad G_N = \bigcup_{j \ge N} A_j.$$

函数之差连续，故这些集合确实是开集。由引理 26.1.5 和容量的次可加性，

$$C_p(G_N) \le \sum_{j \ge N} C_p(A_j) \le \sum_{j \ge N} 2^{jp} \cdot E_p(\varphi_{j+1} - \varphi_j) \le \sum_{j \ge N} 2^{-2jp}. \tag{26.6}$$

右端趋于零。令 $Z = \bigcap_N G_N$，由单调性得到 $C_p(Z) = 0$。

固定 N。在闭集 $F_N = \mathbb{R}^d \setminus G_N$ 上，对 $k > j \ge N$，

$$|\varphi_k(x) - \varphi_j(x)| \le \sum_{i=j}^{k-1} |\varphi_{i+1}(x) - \varphi_i(x)| \le \sum_{i=j}^{k-1} 2^{-i} \le 2^{1-j}.$$

所以这列连续函数在 F_N 上一致为 Cauchy 列，其极限有限且在 F_N 上连续。不同 F_N 上的极限在重叠处相同，因为它们来自同一列逐点极限。又有 $\bigcup_N F_N = \mathbb{R}^d \setminus Z$，故可定义

$$\tilde{u}(x) = \begin{cases} \lim\limits_{j\to\infty} \varphi_j(x), & x \notin Z, \\ 0, & x \in Z. \end{cases}$$

集合 Z 为 Borel 集，在其补集上取 Borel 函数列的有限极限，再在 Z 上补零，所得函数仍为 Borel 函数。(26.6)及 F_N 上的一致收敛证明了拟连续性与定理最后一项。

还须核实这是原来 Sobolev 类的代表，而非仅仅某个点态极限。上述逼近速度给出

$$\sum_{j} \|\varphi_j - u\|_p^p < \infty.$$

对非负项积分求和，得到 $\sum_j |\varphi_j(x) - u(x)|^p < \infty$ 几乎处处，因而 $\varphi_j(x) \to u(x)$ 几乎处处。另一方面，$C_p(Z) = 0$ 已由测度下界推出 $m_d(Z) = 0$。在两个满测度集合的交上，点态极限只能是 u，所以 $\tilde{u} = u$ 几乎处处。 □

这里的坏开集按容量控制，集合 F_N 不必有内点，也不必包含每个点的邻域。因此，补集上的一致极限只能直接给出相对连续性，不能将结论改写为通常连续性。光滑逼近的速度也不可省略：普通范数收敛只说明相邻差趋零，而证明需要加权后的能量级数可和。

26.2.3 拟连续代表的唯一性

先把连续函数的容量估计推广到拟连续代表。此时超水平集未必开，需要借助定义中的坏开集，把点态条件放入一个真正的开邻域。

命题 26.2.4. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。函数取实值，记 $E_p(u) = \int_{\mathbb{R}^d} (|u|^p + |\nabla u|^p)\,dx$，梯度取欧氏长度。设 v 是 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 的拟连续代表。对每个 $t > 0$，有

$$C_p(\{\, x : |v(x)| > t \,\}) \leq t^{-p} \cdot E_p(u). \tag{26.7}$$

证明. 固定 $\varepsilon > 0$ 及 $0 < a < t$。选取开集 G，使 $C_p(G) < \varepsilon$，且 v 在闭集 $F = G^c$ 上连续。相对开集 $\{\, x \in F : |v(x)| > a \,\}$ 可以写成 $O \cap F$，其中 O 在全空间开。于是

$$\{\, |v| > t \,\} \subseteq O \cup G, \quad |v| > a \text{ 于 } O \setminus G.$$

由开集容量定义，取实值 $w_G \in W^{1,p}$，使

$$0 \leq w_G \leq 1, \quad w_G = 1 \text{ 几乎处处于 } G, \quad E_p(w_G) < C_p(G) + \varepsilon < 2\varepsilon.$$

截断到 $[0,1]$ 不增能量，故前两项可以同时要求。

在 Sobolev 等价类中定义

$$z = \max\{\, |u|/a, w_G \,\}.$$

由引理 26.1.2，

$$z \in W^{1,p}, \quad E_p(z) \le a^{-p} \cdot E_p(u) + E_p(w_G) < a^{-p} \cdot E_p(u) + 2\varepsilon.$$

在 G 上，函数 w_G 几乎处处等于 1；在 $O \setminus G$ 上，由 $u = v$ 几乎处处可知 $|u|/a > 1$ 几乎处处。因此 z 是开集 $O \cup G$ 的容许函数，进而

$$C_p(\{\,|v| > t\,\}) \le C_p(O \cup G) \le a^{-p} \cdot E_p(u) + 2\varepsilon.$$

先令 $\varepsilon \downarrow 0$，再令 $a \uparrow t$，得到所需估计。 □

估计中的能量由等价类 u 决定，左端的超水平集却由指定代表 v 决定。把两者连接起来的是拟连续性；如果给任意几乎处处代表套用同一估计，就会错误地认定所有 Lebesgue 零测集都具有零容量。

定理 26.2.5. 设 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$。设 $d \ge 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。同一 Sobolev 类的两个有限值拟连续代表拟处处相等。反过来，在容量零集上任意改变一个拟连续代表的有限点值，所得函数仍是同一类的拟连续代表。

证明. 设 v, w 为同一类的拟连续代表。它们的差拟连续，并且几乎处处为零，故由前一命题，对每个正整数 j，

$$C_p(\{\,|v - w| > 1/j\,\}) \le j^p \cdot E_p(0) = 0.$$

取这些集合的可数并，得到 $C_p(\{v \ne w\}) = 0$。

再设 N 容量为零，函数 v' 在 N^c 上与 v 相同，在 N 上仍取有限值。给定 $\varepsilon > 0$，先删去开集 G，使 $C_p(G) < \varepsilon/2$，且 $v|_{G^c}$ 连续；再由外正则性选开集 $H \supseteq N$，使 $C_p(H) < \varepsilon/2$。在 $(G \cup H)^c$ 上，两个函数相同，故 v' 也连续，而 $C_p(G \cup H) < \varepsilon$。这就证明拟连续性。又因容量零集为 Lebesgue 零测集，且 Lebesgue 测度完备，任意这样的有限值改动仍可测，且不改变 Sobolev 类。 □

因此可以用 $\tilde{u}$ 表示 Sobolev 类的拟连续代表，只要涉及的点态等式均在拟处处意义下理解。这个记号没有把某个光滑逼近序列或零容量集上的补值固定为额外结构。

26.2.4　范数收敛与拟处处收敛

拟连续代表的选择还与 Sobolev 范数中的极限相容。这比单纯的 L^p 几乎处处抽列结论更细，所用超水平估计则必须是刚刚证明的拟连续版本。

定理 26.2.6. 函数取实值。设 $d \ge 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。若 $u_n \to u$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，为各项及极限任取有限值拟连续代表 $\tilde{u}_n, \tilde{u}$，则存在子列 $\tilde{u}_{n_j}$ 拟处处收敛到 $\tilde{u}$。对每个 $\varepsilon > 0$，还能删去一个容量小于 ε 的开集，使该子列在补集上一致收敛。

证明. 抽取子列，使
$$E_p(u_{n_j}-u)\le 2^{-2jp}.$$
差函数的拟连续代表可取 $\tilde u_{n_j}-\tilde u$。由超水平估计，
$$C_p(\{\,|\tilde u_{n_j}-\tilde u|>2^{-j}\,\})\le 2^{-jp}.$$
外正则性允许把每个超水平集包含在开集 O_j 中，并要求 $C_p(O_j)<2^{1-jp}$。令
$$V_N=\bigcup_{j\ge N}O_j,\quad Z=\bigcap_{N}V_N.$$
则 $C_p(V_N)\le 2\sum_{j\ge N}2^{-jp}\to 0$，因而 $C_p(Z)=0$。在 V_N^{c} 上，对每个 $j\ge N$ 都有
$$|\tilde u_{n_j}(x)-\tilde u(x)|\le 2^{-j}.$$
这同时证明补集上的一致收敛和 Z^{c} 上的逐点收敛。给定 ε 后取足够大的 N，即得最后一项。 □

对整个收敛序列，虽未必有逐点收敛，上述命题仍给出每个固定 $t>0$ 的定量结论：
$$C_p(\{\,|\tilde u_n-\tilde u|>t\,\})\le t^{-p}\cdot E_p(u_n-u)\longrightarrow 0.$$
这里不能用任意的可测代表替换拟连续代表，也不能只假设零阶 L^p 收敛而删去梯度控制。

再与第 14.4 节的精确代表 u^{*} 比较。那里的定义由缩小球的平均值决定，与可测代表的任意改动无关；本节的 $\tilde u$ 则由容量和连续逼近确定，只在拟处处意义下唯一。由于两者均与 u 几乎处处相等，已有
$$\tilde u=u^{*}\quad\text{几乎处处.}$$
若 $\tilde u$ 在某点 x 通常连续，则对充分小的球，
$$\frac{1}{m_d(B(x,r))}\int_{B(x,r)}|u(y)-\tilde u(x)|\,\mathrm{d}y\le\sup_{y\in B(x,r)}|\tilde u(y)-\tilde u(x)|\longrightarrow 0.$$
所以这个点具有由平均绝对偏差确定的值，且 $u^{*}(x)=\tilde u(x)$。对于一般拟连续点，删去小容量集后的相对连续性本身并未估计球内落在该坏集中的积分。要在拟处处意义下识别球平均值，还需容量微分估计来控制这部分积分。

单点容量把两种连续性的边界具体化。若 $p>d$，由命题 26.1.7，每个非空集合的容量都有同一个正下界。拟连续定义中把 ε 取得小于这个下界时，坏开集只能为空，故拟连续函数实际上通常连续。若 $1<p\le d$，单点容量为零，次可加性说明 $C_p(\mathbb{Q}^d)=0$。于是 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}^d}$ 是零 Sobolev 类的一个拟连续代表，却处处不连续；它与连续代表零函数恰好在一个容量零集上不同。这也说明拟处处唯一不能替换为逐点唯一。

复值情形可按实部、虚部分别构造代表，再把两组坏开集合并。两个分量的唯一性给出复代表的拟处处唯一；范数收敛抽列时先后为两个分量选子列，仍得到共同坏开集外的一致收敛。容量的容许函数依旧是实值非负函数，不因讨论复值代表而改变。

26.3　容量与 Hausdorff 测度

容量由函数能量定义，Hausdorff 测度由小集合覆盖定义。两者相遇的地方是球截断：半径为 r 的球可以用一个梯度能量约为 r^{d-p} 的函数包住。这个尺度解释了 $d-p$ 为何成为临界维数，但它本身还不能处理临界测度有限、却不为零的集合。

Kinnunen 与 Martio 的《The Sobolev capacity on metric spaces》[25, pp. 380–381, 4.13. Theorem and 4.15. Theorem] 组织了容量与 Hausdorff 覆盖之间的两个方向。本节使用本书的经典弱梯度，分别补出临界测度有限时的凸组合论证，以及反方向中的 $5r$ 覆盖步骤。除非另行限制，以下集合不必为 Borel 集；$\mathcal{H}^s$ 与 C_p 均按外测度值理解。

26.3.1　维数估计

先设 $1<p<d$，记 $t=d-p>0$。由命题 26.1.6，当 $0<r\le 1$ 时，

$$C_p(B(x,r))\le C_{d,p}(r^d+r^{d-p})\le 2C_{d,p}r^t.$$

它立即给出一个覆盖上界。

命题 26.3.1. *C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。设 $1<p<d$。存在仅依赖 d,p 的常数 C，使每个 $E\subseteq\mathbb{R}^d$ 都满足*

$$C_p(E)\le C\mathcal{H}^{d-p}(E).$$

证明. 令 $t=d-p$，并假设右端有限。由 Hausdorff 覆盖定义，对每个 $0<\delta<1$ 及 $\eta>0$，可以用开球 $B(x_i,r_i)$ 覆盖 E，使

$$0<r_i\le\delta,\quad \sum_i r_i^t\le C_t\mathcal{H}^t(E)+\eta. \tag{26.8}$$

具体地，先取直径不超过 $\delta/4$ 的可数覆盖。直径 $a_i>0$ 的非空成员，可放入以其中一点为中心、半径 $2a_i$ 的开球；直径为零的成员至多是单点，为这些单点另选正半径，使半径的 t 次幂之和小于任意给定误差。再利用归一化常数 $c_t>0$，便得到所列球覆盖。这里使用了 $t>0$。

单调性、次可加性及球上界给出

$$C_p(E)\le\sum_i C_p(B(x_i,r_i))\le C_{d,p}\sum_i r_i^t\le C\mathcal{H}^t(E)+C_{d,p}\eta.$$

令 $\eta\downarrow 0$ 即得结论。右端无穷时不需另证。 □

这个命题已说明 $\mathcal{H}^{d-p}(E)=0$ 足以推出零容量。若临界测度只是有限，上界却只给出有限容量；要进一步得到零，还必须利用覆盖半径能够趋于零。

定理 26.3.2. *C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。设 $1<p<d$。若 $E\subseteq\mathbb{R}^d$ 可以写成可数个具有有限 $\mathcal{H}^{d-p}$ 外测度的集合之并，则 $C_p(E)=0$。特别地，$\mathcal{H}^{d-p}(E)<\infty$ 时容量为零。*

证明. 先设 $\mathcal{H}^t(E)<\infty$，其中 $t=d-p$。取 $0<\delta_n<1$、$\delta_n\downarrow 0$，并用(26.8)选取开球覆盖

$$E\subseteq G_n=\bigcup_i B(x_{n,i},r_{n,i}),\quad r_{n,i}\le\delta_n,\quad \sum_i r_{n,i}^t\le M.$$

常数 $M<\infty$ 与 n 无关，可把每次覆盖的额外误差取为 1。

固定 $0\le\chi\le 1$、$\chi\in C_c^\infty(B(0,2))$，使 $\chi=1$ 于 $B(0,1)$，并令

$$\chi_{n,i}(x)=\chi\left(\frac{x-x_{n,i}}{r_{n,i}}\right).$$

直接伸缩计算给出

$$E_p(\chi_{n,i})\le C_{d,p}(r_{n,i}^d+r_{n,i}^{d-p}).$$

我们需要这些截断的可数最大值，而不是它们的和；求和可能在高度上重复付出代价。对固定 n，置

$$v_{n,k}=\max_{1\le i\le k}\chi_{n,i},\quad u_n=\sup_{i\ge 1}\chi_{n,i},\quad S_n=\bigcup_i B(x_{n,i},2r_{n,i}).$$

由引理 26.1.2，有

$$E_p(v_{n,k})\le\sum_i E_p(\chi_{n,i})\le C_{d,p}M.$$

又有 $0\le v_{n,k}\uparrow u_n\le \mathbf{1}_{S_n}$，并且

$$m_d(S_n)\le 2^d\omega_d\sum_i r_{n,i}^d\le 2^d\omega_d\delta_n^p\sum_i r_{n,i}^{d-p}\le C_d\cdot M\cdot\delta_n^p.\tag{26.9}$$

所以 $v_{n,k}\to u_n$ 于 L^p。由推论 21.2.7 取一个 Sobolev 弱收敛子列，其零阶极限只能为 u_n。能量是一个等价范数的 p 次幂，故弱下半连续，得到

$$u_n\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d),\quad E_p(u_n)\le C_{d,p}M,\quad u_n=1\ \text{几乎处处于}G_n.$$

最后一项也可从逐点最大值直接读出；作为 Sobolev 类使用时，只要求这个几乎处处条件。

由(26.9)，$\|u_n\|_p^p\le C_d\cdot M\cdot\delta_n^p\to 0$。再从能量有界列 (u_n) 中抽取 Sobolev 弱收敛子列，零阶强极限把其弱极限确定为零。仍把该子列记作 (u_n)，并保留相应的 G_n。

由定理 9.5.4，每个尾部的有限凸组合可以在 Sobolev 范数中任意接近零。于是存在

$$z_j=\sum_{n=j}^{N_j}a_{j,n}u_n,\quad a_{j,n}\ge 0,\quad \sum_{n=j}^{N_j}a_{j,n}=1,\quad E_p(z_j)\longrightarrow 0.$$

有限交 $U_j=\bigcap_{n=j}^{N_j}G_n$ 仍是包含 E 的开集。在这个交集上，所有参与组合的 u_n 几乎处处等于 1，所以 $z_j=1$ 几乎处处于 U_j。因此

$$C_p(E)\le C_p(U_j)\le E_p(z_j)\longrightarrow 0.$$

此处必须用有限凸组合；无限多个开邻域的交未必还是开邻域。

最后，若 $E=\bigcup_\ell E_\ell$，每个 E_ℓ 的临界外测度有限，就由刚证的结论及容量的次可加性得到 $C_p(E)=0$。 □

这个论证不要求 E 紧，也不要求从 E 上取得一个 Frostman 测度。它控制的是开集 S_n 的体积，不是 u_n 的拓扑支集；当覆盖的中心稠密时，S_n 的闭包可能很大。

26.3.2　零容量集

反方向的目标不同：不是从覆盖造容许函数，而是用一组能量很小的容许函数造出一个函数，使它在给定集合每一点附近的平均值都发散。这迫使梯度能量在那些点周围聚集。

定理 26.3.3. *C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。设 $1 < p \le d$，且 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 满足 $C_p(E) = 0$。则对每个 $s > d - p$，都有*

$$\mathcal{H}^s(E) = 0.$$

特别地，零容量集的 Hausdorff 维数至多为 $d - p$。

证明. 由容量为零，选取开集 $G_j \supseteq E$ 和非负函数 $u_j \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，使

$$u_j \ge 1 \text{ 几乎处处于} G_j, \quad E_p(u_j)^{1/p} \le 2^{-j}.$$

能量范数的可和性和 Sobolev 完备性说明

$$w = \sum_{j=1}^{\infty} u_j \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d).$$

这里可取非负逐点和作为几乎处处代表：部分和在 L^p 中收敛，又单调递增，故逐点和有限几乎处处，并与范数极限相同。

任取 $x \in E$ 及正整数 N。有限交 $\bigcap_{j=1}^{N} G_j$ 是 x 的开邻域，其中 $w \ge N$ 几乎处处。因此

$$\lim_{r \downarrow 0} w_{B(x,r)} = +\infty \quad (x \in E). \tag{26.10}$$

每个固定球上的平均仍有限，因为 $w \in L^p \subseteq L^1_{\mathrm{loc}}$。这个发散结论由开邻域上的几乎处处不等式推出，不需要预先给 w 选拟连续点值。

令 $\mu = |\nabla w|^p \, m_d$，它是有限正 Borel 测度。固定 $s > d - p$。假设某个 $x \in E$ 满足

$$\limsup_{r \downarrow 0} \frac{\mu(B(x,r))}{r^s} < \infty.$$

则存在 $R > 0$ 和 $A < \infty$，使 $\mu(B(x,r)) \le A r^s$ 对 $0 < r \le R$ 均成立。记 $r_i = 2^{-i} R$、$B_i = B(x, r_i)$。由 Hölder 不等式及定理 24.1.1，

$$\begin{aligned} |w_{B_{i+1}} - w_{B_i}| &\le \frac{1}{m_d(B_{i+1})} \int_{B_{i+1}} |w - w_{B_i}| \\ &\le C_d \, m_d(B_i)^{-1/p} \| w - w_{B_i} \|_{L^p(B_i)} \\ &\le C_d r_i^{1 - d/p} \| \nabla w \|_{L^p(B_i)} \le C_d A^{1/p} r_i^{(p - d + s)/p}. \end{aligned}$$

指数 $(p-d+s)/p$ 严格为正，所以右端对 i 可和。相邻平均值之差可和，说明 (w_{B_i}) 收敛到有限值，与(26.10)矛盾。因此

$$E \subseteq \left\{ x : \limsup_{r\downarrow 0} \frac{\mu(B(x,r))}{r^s} = +\infty \right\}. \tag{26.11}$$

最后把这个密度条件变成覆盖估计。固定 $M>0$、$\delta>0$ 和 $R_0>0$。对每个 $x\in E\cap B(0,R_0)$，由(26.11)，存在任意小的半径 $0<r<\delta/10$，使 $\mu(B(x,r))>Mr^s$。把全部这样的开球组成一个族。由引理 13.1.2，可选至多可数个两两不交的球 $B_i=B(x_i,r_i)$，使

$$E\cap B(0,R_0)\subseteq \bigcup_i 5B_i, \quad \operatorname{diam}(5B_i)=10r_i<\delta.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^s_\delta(E\cap B(0,R_0)) &\le c_s\cdot 10^s\cdot \sum_i r_i^s \\ &\le \frac{c_s\cdot 10^s}{M}\cdot \sum_i \mu(B_i) \le \frac{c_s\cdot 10^s}{M}\cdot \mu(\mathbb{R}^d). \end{aligned}$$

此处测度只作用于所选开球，不要求 E 可测。先令 $\delta\downarrow 0$，再令 $M\to\infty$，得到 $\mathcal{H}^s(E\cap B(0,R_0))=0$。最后对整数 R_0 取可数并，便有 $\mathcal{H}^s(E)=0$。 □

证明中严格不等式 $s>d-p$ 用在几何级数的收敛上。若直接取 $s=d-p$，相邻平均值的估计只剩一个不随尺度衰减的常数，不能据此推出平均值收敛。

26.3.3 拟处处例外集的维数

上一节产生的例外集，现在可以附加几何大小的说明。这里所说的异常，是某条拟处处结论的例外，不是所有通常不连续点的统称。

推论 26.3.4. *设 $1<p\le d$。对 $u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$，其两个有限值拟连续代表不相等的集合，对每个 $s>d-p$ 都具有零 $\mathcal{H}^s$ 测度。若 $u_j\to u$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$，则可以选取子列，使其拟连续代表不逐点收敛到极限代表的集合也满足同一结论。*

证明. 由定理 26.2.5，第一类集合容量为零。由定理 26.2.6，第二类集合可以包含在一个容量零集中。分别应用前一定理即可。 □

例如，在 $\mathbb{R}^3$ 中取 $p=2$，一条有限线段的 $\mathcal{H}^1$ 测度有限，故其 2-容量为零。这个结论正好落在临界维数 $d-p=1$ 上，不能仅凭“维数较低”而跳过有限临界测度的论证。

更一般地，在 $1<p<d$ 时，若 $\dim_{\mathrm{H}}E<d-p$，则 $\mathcal{H}^{d-p}(E)=0$，所以容量为零；若 $\dim_{\mathrm{H}}E>d-p$，容量便不可能为零。两种严格不等式给出清楚的判别，而维数恰为 $d-p$ 时仍须查看更细的测度或覆盖信息。特别是，已证的充分条件包括临界测度 σ-有限，并不只包括临界测度为零。

这些结果没有把普通 Lebesgue 点定理的例外集改成容量零集。第 26.2 节只在已经选定的拟连续代表与容量例外集之间建立了关系；由此得到的维数结论也只适用于

这些例外集。例如当 $1<p\le d$ 时，零类的代表 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}^d}$ 拟连续，却通常处处不连续，其通常不连续点集是整个空间。它不与本推论冲突，因为与零代表不相等的集合只是 $\mathbb{Q}^d$。

26.3.4　临界维数

当 $p=d>1$ 时，幂次 r^{d-p} 变为常数，普通伸缩截断不能反映小球容量趋零的速度。这时可以把高度下降分散到许多同心环带，得到一个对数尺度。

命题 26.3.5. *设 $d>1$ 为整数。存在仅依赖于 d 的常数 κ_d，使每个 $x\in\mathbb{R}^d$ 都满足*

$$C_d(B(x,r))\le \kappa_d\bigl(\log(1/r)\bigr)^{1-d},\quad 0<r\le \tfrac12.$$

这里左端 $C_d(\cdot)$ 是指数为 d 的容量。

证明. 平移不改变能量，故只考虑球心为零。令 $L=\log(1/r)$，取径向函数

$$v_r(x)=\begin{cases}1, & |x|\le r,\\ L^{-1}\cdot\log(1/|x|), & r<|x|<1,\\ 0, & |x|\ge 1.\end{cases}$$

对固定 $r>0$，该函数为全空间 Lipschitz 函数，紧支集且在 $B(0,r)$ 上等于 1，因而是容许函数。在中间环带上，$|\nabla v_r(x)|=1/(L|x|)$ 几乎处处；其余部分梯度为零。由命题 18.3.1，

$$\int_{\mathbb{R}^d}|\nabla v_r|^d=d\omega_d L^{-d}\int_r^1\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=d\omega_d L^{1-d}.$$

非齐次容量还包括零阶项，不能只估计这一梯度积分。作代换 $t=\log(1/\rho)$，得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d}|v_r|^d&=\omega_d r^d+d\omega_d L^{-d}\int_r^1\bigl(\log(1/\rho)\bigr)^d\rho^{d-1}\,\mathrm{d}\rho\\&=\omega_d e^{-dL}+d\omega_d L^{-d}\int_0^L t^d e^{-dt}\,\mathrm{d}t\le A_d L^{-d}.\end{aligned}$$

最后一步使用 $\sup_{L\ge\log 2}L^de^{-dL}<\infty$ 及 $\int_0^\infty t^de^{-dt}\,\mathrm{d}t<\infty$；指数衰减使这两个量有限。因此，当 $L\ge\log 2$ 时，

$$E_d(v_r)\le d\omega_d L^{1-d}+A_dL^{-d}\le\kappa_dL^{1-d}.$$

以这个能量作为球容量的上界，即得结论。 □

为记录相应的覆盖判据，记

$$\ell_d(r)=\bigl(\log(1/r)\bigr)^{1-d},\quad 0<r\le\tfrac12.$$

对 $0<\delta\le 1/2$，直接用可数开球覆盖定义对数覆盖量

$$\mathcal{H}^{\ell_d}_\delta(E)=\inf\left\{\sum_i\ell_d(r_i):E\subseteq\bigcup_i B(x_i,r_i),\quad 0<r_i\le\delta\right\}.$$

再令

$$\mathcal{H}^{\ell_d}(E)=\lim_{\delta\downarrow 0}\mathcal{H}^{\ell_d}_{\delta}(E).$$

这个极限由尺度单调性存在。本式以半径为代价的自变量，没有另加 c_s 归一化；它是对数代价下的 Hausdorff 覆盖构造，不是 $\mathcal{H}^0$ 的另一种记法。

推论 26.3.6. 设整数 $d>1$，C_d 为全空间 d-容量，$\ell_d(r)=(\log(1/r))^{1-d}$、$0<r\le 1/2$，并以半径为代价变量定义 $\mathcal{H}^{\ell_d}(E)=\lim_{\delta\downarrow0}\inf\{\sum_i \ell_d(r_i): E\subseteq\bigcup_i B(x_i,r_i),\ 0<r_i\le\delta\}$。则对任意 $E\subseteq\mathbb{R}^d$，有

$$C_d(E)\le \kappa_d\mathcal{H}^{\ell_d}(E).$$

特别地，对数覆盖量为零的集合具有零 d-容量。

证明. 对任意半径不超过 $\delta\le 1/2$ 的开球覆盖，用容量的次可加性和前一命题，得到

$$C_d(E)\le\sum_i C_d(B(x_i,r_i))\le\kappa_d\sum_i\ell_d(r_i).$$

先对覆盖取下确界，再令 $\delta\downarrow0$ 即可。 □

由于 $\ell_d(r)\to0$，单点的对数覆盖量为零；可数集也可逐点分配任意小的可和代价，所以仍为零。另一方面，$\mathcal{H}^0$ 是计数测度，单点已有 $\mathcal{H}^0$ 值 1。这说明在临界指数处，以零维测度替代对数尺度会丢掉信息。

零 d-容量仍由前面定理推出 $\mathcal{H}^s(E)=0$ 对全部 $s>0$ 成立，但“维数为零”本身没有估计这里的对数覆盖量。也不能把 $p<d$ 时有限临界测度的凸组合证明原样搬来断言有限对数覆盖量必然为零容量：上面的对数截断延伸到固定大小的球，未使容许函数在一个体积趋零的区域外为零。本节在此只使用已经证明的零覆盖量判据。

26.4 细拓扑

拟连续性允许删去容量很小的开集，却没有把余集变成通常的开集。若希望直接谈论这些代表的连续性，就需要一种能够辨认容量大小的邻域。本节先从相对容量构造这种拓扑，再说明它与边界值问题的联系。相对容量的基本性质和拓扑公理将在这里证明；Cartan 性质、拟连续与细连续的联系以及非线性 Wiener 判别属于进一步的势论，均明确给出证明概要。

“细拓扑”与“薄性”采用 Doob 的《经典位势论与概率位势论（上册）》中文目录中的名称。[1]本节的“细”指一套特定的势论拓扑，并不是泛指任意比原拓扑更细的拓扑。

26.4.1 薄性

本节仍取 $1<p<\infty$。全空间容量 C_p 同时计入函数和梯度的能量；在一个不断缩小的球内考察边界障碍时，更合适的是固定外边界、只计梯度的相对容量。两个对象控制相同的局部零容量现象，但尺度公式不同，不能混用。

[1]科学出版社的官方书目第 XI 章及第 XI.2、第 XIII.17 节采用这些名称。

定义 26.4.1. 容许函数取实值，梯度取欧氏长度。设 $d \ge 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。设 $D \subset \mathbb{R}^d$ 为有界开集。给定开集 $G \subset D$，定义它相对于 D 的 **相对变分容量** (relative variational capacity)为

$$\operatorname{cap}_p(G, D) := \inf\left\{ \int_D |\nabla v|^p \, \mathrm{d}x : v \in W_0^{1,p}(D),\ v \ge 1 \text{ 几乎处处于} G \right\}.$$

空容许类的下确界为 $+\infty$。对任意 $E \subset D$，再令

$$\operatorname{cap}_p(E, D) := \inf\{ \operatorname{cap}_p(G, D) : E \subset G \subset D,\ G\text{开} \}.$$

这里的 $W_0^{1,p}(D)$ 仍是内部紧支集光滑函数的闭包，不预先用边界点值解释。

引理 26.4.2. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界开集，$E \subseteq D$，$\operatorname{cap}_p(E, D)$ 为定义 26.4.1 的纯梯度相对容量。设 $d \ge 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。相对容量关于 E 单调且次可加，关于外域 D 反向单调。容许函数可以限制为 $0 \le v \le 1$。对紧集 $K \Subset D$，还有

$$\operatorname{cap}_p(K, D) = \inf\left\{ \int_D |\nabla \varphi|^p \, \mathrm{d}x : \varphi \in C_c^\infty(D),\ \varphi \ge 1 \text{ 于} K \text{ 的某个开邻域} \right\}. \tag{26.12}$$

证明. 先说明格运算不会破坏零边界闭包。以 $C_c^\infty(D)$ 逼近 $v \in W_0^{1,p}(D)$，对逼近函数取正部或截断。所得函数有内部紧支集，仍可在 $W^{1,p}$ 中用内部光滑函数逼近。截断的梯度界给有界性，零阶项则收敛到相应的截断；弱极限识别及 $W_0^{1,p}(D)$ 的弱闭性说明极限仍在这个空间。由正部公式又得到最大值、最小值的闭包性质。于是前面的格能量论证同样给出

$$\int_D |\nabla(v \vee w)|^p + \int_D |\nabla(v \wedge w)|^p = \int_D |\nabla v|^p + \int_D |\nabla w|^p.$$

取值截断到 $[0,1]$ 不增加能量，也不改变容许性。

集合单调性来自容许类的包含；外域增大时，利用命题 22.2.2 把容许函数补零即可。证明次可加性时，只须考虑容量之和有限的情形。为各集选取开覆盖及近乎最优的容许函数 $v_j \in [0,1]$，使梯度能量之和有限，并令 $w_N = \max_{j \le N} v_j$。格公式控制其梯度，定理 24.1.2 控制其零阶项；而

$$0 \le w_N \uparrow w, \quad w^p \le \sum_j v_j^p \in L^1(D).$$

故 $w_N \to w$ 于 $L^p(D)$。抽取 Sobolev 弱子列，极限仍在 $W_0^{1,p}(D)$，且梯度能量不超过各项能量之和。它在开覆盖之并上几乎处处等于 1。最后让选取容许函数时的总误差趋零。

式(26.12)右边至少等于左边。反过来，选取开集 $G \supset K$ 和在 G 上几乎处处等于 1 的容许函数 $v \in [0,1]$。取 $\psi \in C_c^\infty(G)$，使 $0 \le \psi \le 1$ 且在 K 的邻域等于 1，再取 $v_j \in C_c^\infty(D)$ 趋于 v。函数

$$\varphi_j = \psi + (1 - \psi) v_j$$

在该邻域等于 1，并且

$$\varphi_j - v = (1-\psi)(v_j - v),$$

因为 $\psi(1-v)=0$ 几乎处处。光滑乘法的有界性给出 $\varphi_j \to v$ 于 $W^{1,p}(D)$，所以光滑容许函数的能量可逼近原下确界。 □

这也说明本定义与经典势论先在紧集上定义容量的口径一致。具体地，取开集 G 的紧穷竭 (K_j)，使

$$K_j \subseteq \operatorname{int} K_{j+1}, \qquad \bigcup_{j=1}^{\infty} \operatorname{int} K_j = G.$$

记 $L = \sup_j \operatorname{cap}_p(K_j, D)$。若 $L = +\infty$，所需等式由单调性立即成立；以下设 $L < \infty$。由(26.12)，可为每个 j 选取 $\varphi_j \in C_c^\infty(D)$，使它在 K_j 的某个开邻域上至少为一，并且

$$\int_D |\nabla \varphi_j|^p \,\mathrm{d}x \le L + 2^{-j}.$$

零边界 Poincaré 不等式使 (φ_j) 在 $W_0^{1,p}(D)$ 中有界。抽取弱收敛子列，记其极限为 φ。固定 m。当 $j \ge m$ 时，$\varphi_j \ge 1$ 于 $\operatorname{int} K_m$；而

$$\mathcal{C}_m = \{\, v \in W_0^{1,p}(D) : v \ge 1 \text{ 几乎处处于 } \operatorname{int} K_m \,\}$$

是 $W_0^{1,p}(D)$ 中的范数闭凸集。凸性由逐点不等式保持；若 $v_j \in \mathcal{C}_m$ 且 $v_j \to v$ 于 $W_0^{1,p}(D)$，则

$$\|(1-v)_+ \cdot \mathbf{1}_{\operatorname{int} K_m}\|_{L^p(D)} \le \|v - v_j\|_{L^p(D)} \longrightarrow 0,$$

所以 $v \in \mathcal{C}_m$。由定理 9.5.2，$\mathcal{C}_m$ 在 $W_0^{1,p}(D)$ 中弱闭。故 $\varphi \ge 1$ 几乎处处于每个 $\operatorname{int} K_m$，也就几乎处处于 G。梯度能量的弱下半连续性给出

$$\operatorname{cap}_p(G, D) \le \int_D |\nabla \varphi|^p \,\mathrm{d}x \le L.$$

反向不等式来自单调性，所以 $\operatorname{cap}_p(G,D) = \sup_{K \Subset G} \operatorname{cap}_p(K,D)$。最后再对任意集取开外正则化。弱极限中保留的是开集 $\operatorname{int} K_m$ 上的几乎处处约束，而不是可能为零测集的 K_m 上的约束；此处也不需要先定义某个 Sobolev 代表在任意集合上的逐点值。

命题 26.4.3. *设 $D \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界开集、$E \subseteq D$、$x \in \mathbb{R}^d$，采用纯梯度相对容量 cap_p。设 $d \ge 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。平移、伸缩给出*

$$\operatorname{cap}_p(x + rE, x + rD) = r^{d-p} \operatorname{cap}_p(E, D), \quad r > 0.$$

存在仅依赖 d, p 的正常数 c, C，使

$$c r^{d-p} \le \operatorname{cap}_p\big(B(x,r), B(x,2r)\big) \le C r^{d-p}. \tag{26.13}$$

此外，对任意 $F \subset B(x,r)$，有

$$\operatorname{cap}_p\big(F, B(x,4r)\big) \le \operatorname{cap}_p\big(F, B(x,2r)\big) \le C \operatorname{cap}_p\big(F, B(x,4r)\big). \tag{26.14}$$

证明. 作变量代换 $y=x+rz$，梯度产生因子 r^{-1}，体积产生因子 r^d；该变换及其逆保持零边界闭包和开邻域约束，所以先对开集、再对任意集得到精确的尺度公式。

固定一个在单位球上等于 1、支集含于二倍球的光滑截断，伸缩后得到球对的上界。若 v 是内球的容许函数，则零边界 Poincaré 不等式给出

$$\omega_d r^d \le \int_{B(x,2r)} |v|^p \le (4r)^p \int_{B(x,2r)} |\nabla v|^p,$$

从而得到下界。

最后一个式子的左侧来自外域单调性。证明右侧时，取在 $B(x,r)$ 上等于 1、支集含于 $B(x,2r)$ 的截断 η，其中 $|\nabla\eta|\le C/r$。将 $B(x,4r)$ 中的容许函数 v 乘以 η，便得到较小外球中的容许函数。乘积法则和零边界 Poincaré 不等式给出

$$\int |\nabla(\eta v)|^p \le C\int |\nabla v|^p + Cr^{-p}\int |v|^p \le C'\int |\nabla v|^p.$$

若原约束在开集 $G\supset F$ 上成立，乘积的约束就在 $G\cap B(x,r)$ 上成立，仍是 F 的开邻域。取下确界即得结论。 □

特别地，$p=d$ 时球对容量有与半径无关的正上下界。这不与全空间容量 $C_d(B(x,r))\to 0$ 矛盾：相对容量要求函数在距离中心仅为 $2r$ 的地方已经满足零边界条件。

定义 26.4.4. cap_p 为纯梯度相对变分容量。设 $d\ge 1$ 为整数、$1<p<\infty$。给定 $E\subset\mathbb{R}^d$ 和 $x\in\mathbb{R}^d$，令 $r_j=2^{-j}$。若

$$\sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{\mathrm{cap}_p(E\cap B(x,r_j),B(x,2r_j))}{r_j^{d-p}}\right)^{1/(p-1)}<\infty, \tag{26.15}$$

则称 E 在 x 处具有 p-**薄性** (thinness)，或称 E 在 x 处是 p-薄的；级数发散时则称它在该点不是 p-薄的。

分母也可以换成球对容量，因(26.13)只会改变正常数。有限个大尺度项不影响收敛性。外球的倍数也不是定义的本质：(26.14)及其相同的截断证明允许把倍数 2 换成任意固定的 $\lambda>1$。

文献通常在连续的对数尺度上写 Wiener 积分；本节采用二进级数，使任意集合 E 都可直接进入定义。两种尺度判据的比较只需前述估计：当 $r/2\le t\le r$ 时，利用内集单调性、外球比较以及 t^{d-p} 与 r^{d-p} 的可比性，中间尺度的归一化容量被相邻两个二进尺度的量从上下控制。因此逐个对数尺度求和与通常的 Wiener 积分给出同一收敛判据，也不依赖起始半径的选择。相对容量及这一薄性条件可与 Heinonen、Kilpeläinen 和 Martio 的《Fine topology and quasilinear elliptic equations》[21, Section 3] 对读。

26.4.2 细连续性

定义 26.4.5. 设 $d\ge 1$ 为整数、$1<p<\infty$。设 $U\subset\mathbb{R}^d$。若 $\mathbb{R}^d\setminus U$ 在每个 $x\in U$ 处都是 p-薄的，则称 U 为 p-细开集。所有这样的集合组成的拓扑称为 p-**细拓扑** (fine topology)。

这里先给出了开集的判据，仍须验证它确实定义一个拓扑。还要留意量词：补集只在一个点 x 处是薄的，并不根据这一定义就成为 x 的细邻域；定义要求对细开集中的每个点检查薄性。二者之间的联系将在最后一小节作为势论定理陈述。

命题 26.4.6. *C_p 表示定义 26.1.1 以开邻域和完整 $W^{1,p}$ 能量定义的全空间容量。设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。细开集组成一个比欧氏拓扑更细的拓扑。若 $C_p(N) = 0$，则 $\mathbb{R}^d \setminus N$ 为细开集。若 $p > d$，细拓扑恰好等于欧氏拓扑。*

证明. 薄性对取子集保持。相对容量的次可加性与

$$(a+b)^q \leq \max(1, 2^{q-1})(a^q + b^q), \quad a, b \geq 0, \quad q = \frac{1}{p-1},$$

又说明有限个在 x 处薄的集合之并仍在 x 处薄。因此有限个细开集的交是细开的。若 $x \in \bigcup_\lambda U_\lambda$，选取一个包含 x 的 U_λ；并集的补集包含于这个 U_λ 的补集，所以也在 x 处薄。这证明任意并的封闭性，空集与全空间则直接满足条件。普通开集的补集在每个内点附近为空，故一定细开。

若 $C_p(N) = 0$，固定 $B(x, r)$。将全空间中覆盖 N 的容许函数乘以在该球上等于 1、支集含于 $B(x, 2r)$ 的截断，得到

$$\operatorname{cap}_p(N \cap B(x,r), B(x,2r)) \leq C_{r,p}\, C_p(N) = 0.$$

于是 N 在每一点都薄，结论成立。

最后设 $p > d$，并令 $y \in B(x, r)$。对 $B(x, 2r)$ 中覆盖单点 y 的任一容许函数，先补零到全空间。定理 24.3.3 给出其连续代表；它在容许开邻域上几乎处处至少为 1，故在 y 处也至少为 1。取 $z = x + 3re_1$，补零代表在 z 处为零，因而

$$1 \leq |v(y) - v(z)| \leq C(4r)^{1-d/p} \|\nabla v\|_{L^p}.$$

所以相对单点容量至少为 cr^{d-p}，常数对 $y \in B(x, r)$ 一致。若 $x \in \overline{E}$，每个小球都含有 E 的一点，(26.15)的每项便有统一正下界，不可能收敛。反之，若 $x \notin \overline{E}$，小尺度项最终为零。于是这个范围内，“在 x 处薄”等价于“在 x 的某个普通邻域中为空”，细开集恰好就是普通开集。 □

当 $1 < p \leq d$ 时则不同。由节 26.1 的单点容量计算，$\mathbb{Q}^d$ 的容量为零，因此 $\mathbb{R}^d \setminus \mathbb{Q}^d$ 是细开集；它却不是欧氏开集，因为每个普通球都含有有理点。细拓扑所忽略的是某种容量很小的障碍，而不是距离上很远的点。

定义 26.4.7. *取 $x \in \mathbb{R}^d$。设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。设 $v\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$。若对每个 $\varepsilon > 0$，都存在含 x 的细开集 V，使*

$$|v(y) - v(x)| < \varepsilon \quad (y \in V),$$

*则称 v 在 x 处 p-**细连续** (finely continuous)。这就是定义域取细拓扑、值域取通常拓扑时的点态连续性。*

普通连续性蕴含细连续性。反过来没有这样的普遍蕴含；而拟连续性与细连续性的关系，也不是仅由“细拓扑更细”这一事实决定的。

定义 26.4.8. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。设 $U \subseteq \mathbb{R}^d$。若对每个 $\varepsilon > 0$，都存在开集 $G_\varepsilon \subseteq \mathbb{R}^d$，使

$$C_p(G_\varepsilon) < \varepsilon, \qquad U \cup G_\varepsilon \text{ 为欧氏开集},$$

则称 U 为 p-**拟开集** (quasiopen set)。

定理 26.4.9 (拟开集的细拓扑刻画)**.** 设 $1 < p < \infty$，$U \subseteq \mathbb{R}^d$。集合 U 是 p-拟开集，当且仅当存在 p-细开集 V 与容量零集 N，使

$$U = V \cup N.$$

这里不要求该并互不相交；等式表达的是拟开集与细开集只相差一个容量零的附加部分。

证明概要. 这一刻画来自势论中的 Cartan、Choquet 与 Kellogg 性质。Björn、Björn 和 Latvala 的《The Cartan, Choquet and Kellogg properties for the fine topology on metric spaces》[7, Theorem 1.4 and Section 8] 证明了拟开集恰好是细开集与容量零集之并；欧氏空间及本章的 Sobolev 容量属于该结果的经典情形。这些性质及集合刻画的完整论证见该文。 □

推论 26.4.10. 设函数的定义域为 $\mathbb{R}^d$，C_p 为非齐次全空间容量。设 $1 < p < \infty$。每个有限实值的 p-拟连续函数都在 p-拟处处细连续。特别地，定理 26.2.3 所构造的 Sobolev 代表具有这一性质。

证明. 设 v 拟连续。对每个实数 a，集合 $\{v > a\}$ 与 $\{v < a\}$ 都是拟开集。事实上，给定 $\varepsilon > 0$，取容量小于 ε 的开集 G，使 v 在 G^c 上相对连续；相应水平集与 G 的并便是欧氏开集。

对所有有理数 a 应用前一定理，分别写成细开集与容量零集之并。由次可加性，可将这些例外集合并为一个容量零集 N。固定 $x \notin N$ 及 $\varepsilon > 0$，选有理数

$$v(x) - \varepsilon < a < v(x) < b < v(x) + \varepsilon.$$

在 N^c 中，与 $\{v > a\}$ 和 $\{v < b\}$ 对应的两个细开部分都含有 x。它们同细开集 N^c 的交仍是含 x 的细开邻域，并且其上有 $a < v < b$。故 v 在 x 处细连续。最后应用定理 26.2.3 即可。 □

26.4.3* Wiener 判据与边界正则性

薄性之所以采用指数 $1/(p-1)$，最终与 p 次梯度能量的非线性边界行为有关。为说明这点，先写出相应的方程。

定义 26.4.11. 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。函数 u 与测试函数 φ 均取实值。设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开。给定连续函数 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，若

$$\int_\Omega |\nabla u|^{p-2} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}x = 0 \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)),$$

则称 u 为 p-**调和函数** (p-harmonic function)。当梯度为零时，向量 $|\nabla u|^{p-2}\nabla u$ 约定为零。

形式上，该方程写成 $\Delta_p u = 0$，其中

$$\Delta_p u := \operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u).$$

当 $p = 2$ 时，它是通常的 Laplace 方程；一般 p 时不能利用解的叠加。

设 Ω 有界，且 $g \in W^{1,p}(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$。在仿射类 $g + W_0^{1,p}(\Omega)$ 上最小化 $\int_\Omega |\nabla u|^p$，确实有唯一极小元：对 $u - g$ 用零边界 Poincaré 不等式，便由梯度界得到 Sobolev 有界性；弱子列、仿射类弱闭性和凸能量的弱下半连续性给出存在。严格凸性先给极小元的梯度相等，再由零边界 Poincaré 不等式得到函数相等。沿内部测试函数作变分，则得到上面的弱方程。这部分与定理 25.3.5 使用同一直接法。

但极小元具有内部连续代表，尤其在 $p \le d$ 时，不是 Morrey 不等式的推论，而是 p-调和方程的内正则性定理。以下边界判别把这项正则性作为经典非线性势论的输入，并用 u_g 表示该连续代表。

定义 26.4.12. 设 $d \ge 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$，边值函数取实值。设 Ω 为有界开集，$x_0 \in \partial\Omega$。若对每个 $g \in W^{1,p}(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$，在 $g + W_0^{1,p}(\Omega)$ 中最小化 $\int_\Omega |\nabla u|^p\,dx$ 的唯一极小元的内部连续代表 u_g 都满足

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ x \in \Omega}} u_g(x) = g(x_0),$$

则称 x_0 为这个 p-Dirichlet 问题的**正则边界点** (regular boundary point)。

边界值在这里不是任意指定的可测代表值。闭包条件给出变分意义的边界约束，而正则边界点要求这一约束能够由内部连续解的极限恢复。

下面引用的原始结果采用同一口径：Kilpeläinen 与 Malý 直接以满足 $u - g \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 的变分解能否在边界点恢复 g 来定义正则性 [24, p. 137 and THEOREM 1.1]。

Wiener 判别准则 (Wiener criterion)把这个分析问题转化为补集在每个小尺度上的容量问题。

定理 26.4.13 (Wiener)**.** 设 $d \ge 2$、$1 < p \le d$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界开集，且 $x_0 \in \partial\Omega$。则 x_0 是正则边界点，当且仅当 $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$ 在 x_0 处不是 p-薄的，即(26.15)中取 $E = \mathbb{R}^d \setminus \Omega$ 所得级数发散。

证明概要. 充分性需要把补集的相对容量转化为变分解在相邻尺度间的边界振荡衰减，再迭代这些估计。发散条件恰好使未被边界约束消除的振荡趋于零。这里需要方程的比较原理和容量控制的边界衰减估计，不能用普通球均值 Poincaré 不等式直接代替。

必要性更深：当补集薄时，借助相对容量的极小函数、非线性势的点态估计及 Cartan 性质，构造在该点不能恢复指定边值的解。Kilpeläinen 与 Malý 的《The Wiener test and potential estimates for quasilinear elliptic equations》[24, THEOREM 1.1 and Section 5] 给出上述完整范围，并说明 Cartan 性质、比较方法和 Wiener 判别之间的联

系。必要性所需的非线性势估计见该文。定理采用上文的变分正则性定义，将补集在各尺度上的容量与解的边界极限联系起来。 □

这个判据可以立即解释两种相反的几何情形。若存在固定 $a>0$，使每个充分小的 $B(x_0,r)\setminus\Omega$ 都包含一个半径为 ar 的球，那么任何容许函数在该小球上至少为 1。对外球中的容许函数用零边界 Poincaré 不等式，得到

$$\operatorname{cap}_p\big(B(x_0,r)\setminus\Omega,B(x_0,2r)\big)\geq c_a r^{d-p}.$$

故 Wiener 级数发散。Lipschitz 图表的外侧含有这种按比例缩小的球，因此它的边界点符合该判据。相反，在穿孔球 $\Omega=B(0,1)\setminus\{0\}$ 中，$1<p\leq d$ 时内边界点 0 附近的补集只有容量为零的单点，级数收敛，于是该点不正则。这说明一个拓扑边界点未必足以对变分解施加可见的点态边值。

26.4.4* Cartan 性质与势论联系

线性势论以调和函数及超调和函数组织比较原理；非线性情形保留比较的思想，但不能把超调和函数都当作局部 Sobolev 函数。

定义 26.4.14. 设 $d\geq 1$ 为整数、$1<p<\infty$。设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 开。给定下半连续、在一个稠密子集上有限的函数 $v\colon\Omega\to(-\infty,+\infty]$。若对每个满足 $\overline{D}\Subset\Omega$ 的开集 D，以及每个在 D 上 p-调和且属于 $C(\overline{D})$ 的 h，都有

$$h\leq v\ \text{于}\partial D\quad\Longrightarrow\quad h\leq v\ \text{于}D,$$

则称 v 为 **p-超调和函数** (p-superharmonic function)。

定义允许取 $+\infty$，也不先要求 $v\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$。因此不能未经论证就把每个这样的 v 代入弱方程并写出其梯度。超调和函数的截断正则性、下半连续代表与弱不等式的对应，都属于这套理论需要另外建立的内容。

Cartan 性质 (Cartan property)说明，薄性可以由一个势函数在该点与沿障碍集合的值之间的严格间隙检测。

定理 26.4.15 (Cartan 分离)**.** 设 $E\subseteq\mathbb{R}^d$。设 $d\geq 2$、$1<p\leq d$，且 $x_0\in\overline{E}\setminus E$。集合 E 在 x_0 处是 p-薄的，当且仅当在 x_0 的某个普通邻域中存在非负 p-超调和函数 v，使

$$v(x_0)<\liminf_{\substack{x\to x_0\\ x\in E}} v(x).$$

证明概要. 由势函数的比较性质和容量估计，可以从严格间隙推出薄性。反向需要将小尺度的容量障碍组合成超调和势，同时控制它在 x_0 的值。在线性情形可以使用势的叠加；一般 p 时必须用非线性势估计与比较方法替代，不能把线性证明中的级数逐项照搬。

Kilpeläinen 与 Malý 的《The Wiener test and potential estimates for quasilinear elliptic equations》[24, THEOREM 1.3 and Section 5] 建立了这一点态分离。完整证明依赖本节尚未展开的非线性势估计，故这里保留为外部定理。 □

推论 26.4.16 (细邻域刻画)**.** 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。设 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 且 $x_0 \in U$。集合 U 包含 x_0 的一个细开邻域，当且仅当 $\mathbb{R}^d \setminus U$ 在 x_0 处是 p-薄的。

证明概要. 若 U 已经包含一个细开邻域，结论由薄性对取子集保持立即得到。反向的细邻域提取是 Cartan 分离的非平凡推论；Heinonen、Kilpeläinen 和 Martio 的《Fine topology and quasilinear elliptic equations》[21, 3.2. THEOREM] 给出完整证明。它把一点处的薄性条件转化为该点附近的一整个细开邻域。 □

定理 26.4.17 (细拓扑的超调和刻画)**.** 设 $d \geq 1$ 为整数、$1 < p < \infty$。对任意开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$，在 Ω 上，p-细拓扑是使所有局部 p-超调和函数连续的最弱拓扑；函数允许取 $+\infty$ 时，值域采用通常的扩充实数拓扑。

证明概要. 这一结论既需要证明每个 p-超调和函数细连续，也需要证明任何具有该连续性的拓扑都包含由薄性刻画的细邻域。上述论文 [21, pp. 293–299 and 3.2. THEOREM] 以超调和函数生成的拓扑为起点，并用细邻域与薄性的等价把它同本章定义的细拓扑辨认。这两步的完整论证均见该文。 □

可以用一个公式看清这些深层估计增加了什么。给定正 Radon 测度 σ，相关的局部非线性势积分具有形式

$$\int_0^R \left(\frac{\sigma(B(x,r))}{r^{d-p}} \right)^{1/(p-1)} \frac{\mathrm{d}r}{r}.$$

它把测度在所有小尺度上的集中程度累积起来。完整理论先为容量障碍构造极小函数和相应测度，再用这类势积分估计超调和函数的点值；由此才能控制 Cartan 分离和边界极限。测度构造与点态估计的完整论证见上述文献。

到这里，三种“忽略异常”的方式便有了明确分工。几乎处处只识别积分等价类；拟处处用容量限制可忽略的点集；细拓扑则让容量所控制的局部障碍进入邻域结构。前两者的基本 Sobolev 结论已在本章建立，本节介绍了后者与非线性方程之间的深层联系，并列出了相应文献。继续阅读时，可先沿 Cartan 性质与 Wiener 判别的两篇原始论文补足势估计和比较方法，再回看拟连续代表为何能在拟处处成为细连续函数。

表 26.1 把本章的几个相近说法按“允许忽略什么”分开。后两行涉及函数的连续性，不应仅由前两行的零集包含关系推出。

本章小结

容量所度量的是在集合邻域保持函数大小所需的能量，而不是单独在集合上任意填写点值的代价。开集上的几乎处处约束与开外正则化，使这一概念能先于代表的选择建立。次可加性随后把快速逼近中的坏集汇合起来，得到拟连续代表及其拟处处唯一性。

零容量集一定零测，反向一般不成立。小球缩放、临界对数过渡与球平均的累积，把这种区别同 Hausdorff 维数联系起来；等于临界维数时，还要考察比单一维

表 26.1: 容量控制的例外尺度。Lebesgue 零测、容量零和细邻域分别服务于不同层次的点态陈述。

说法	允许忽略的对象	典型用途
几乎处处	Lebesgue 零测集	识别 L^p 与 Sobolev 等价类
拟处处	p-容量零集	确定拟连续代表的唯一性与逐点子列
拟连续	对每个 $\varepsilon > 0$ 删除开集 G，且 $C_p(G) < \varepsilon$	在 G^c 上恢复通常的相对连续性
细连续	采用 p-细拓扑的邻域	把容量控制的局部障碍纳入连续性概念

数更细的覆盖信息。拟连续性给出了小容量开集外的相对连续性，并不自动说明所有点都通常连续，也不能单靠普通微分定理确定其容量异常集。

细拓扑让邻域概念也适应容量尺度。它与边界可达值、超解及非线性势估计之间有深层联系，本章在相应证明概要中列明了所需而尚未证明的结果。下一章回到可以直接由分布导数测度描述的对象：当弱导数不再有可积密度，而只是一份有限测度时，便进入多维有界变差函数理论。

容量的单点行为随指数跨过维数而改变，见表 26.2。

表 26.2: 容量与维数的三个指数区间。前三行讨论本章全空间非齐次容量。最后一行是第 26.4 节建立的相对容量；两种能量的尺度不同。

指数	小球与单点	零测集与零容量集
$1 < p < d$	$C_p(B_r) \le C(r^d + r^{d-p})$；单点容量零	单点给出非空零容量集；平面片可为零测而正容量
$p = d > 1$	需用对数型截断证明单点容量零；上一行幂估计本身不够	可数集容量零，但不能把所有 Lebesgue 零测集都忽略
$p > d$	单点容量有统一正下界	每个非空集合容量为正；只有空集可为零容量集
相对容量的球对	$\operatorname{cap}_p(B_r, B_{2r})$ 与 r^{d-p} 可比	纯梯度能量，不能与全空间非齐次容量混为同一数值

习题

习题 26.1. 直接利用容量的定义和本节已经证明的结论，完成下列基本辨析。

1. 若 $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^d$，证明 $C_p(A) \le C_p(B)$。

2. 对集合列 (A_j)，写出容量的可列次可加不等式，并说明它不是可列可加等式。

3. 选取一个固定的光滑截断函数，重新得到

$$C_p(B(x,r)) \le C_{d,p}(r^d + r^{d-p}).$$

4. 当 $1 < p \le d$ 时，分别举出非空的零容量 Lebesgue 零测集与正容量 Lebesgue 零测集。当 $p > d$ 时，证明不存在非空零容量集合。说明这些结论与 $m_d^*(E) \le C_p(E)$ 的关系。

解. 第一项由开邻域类的包含关系直接得到：每个包含 B 的开集也包含 A，先对容许函数、再对开邻域取下确界即可。

第二项是

$$C_p\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \le \sum_{j=1}^{\infty} C_p(A_j).$$

左端即使对两两不交的集合也未必等于右端；本章后面的两点集合给出严格不等式。因此这里是可列次可加性，而不是测度的可列可加性。

取 $\eta \in C_c^\infty(B(0,2))$，使 $0 \le \eta \le 1$ 且 $\eta = 1$ 于 $B(0,1)$ 的一个邻域。函数

$$u_{x,r}(y) = \eta\left(\frac{y-x}{r}\right)$$

在 $B(x,r)$ 上容许，而变量代换给出

$$E_p(u_{x,r}) = r^d \|\eta\|_p^p + r^{d-p}\|\nabla\eta\|_p^p.$$

取只依赖 d, p, η 的常数便得第三项。

当 $1 < p \le d$ 时，由命题 26.1.7，单点是非空、Lebesgue 零测且容量为零的集合。此时必有 $d \ge 2$，平面片

$$[0,1]^{d-1} \times \{0\}$$

的 d 维 Lebesgue 测度为零，但由第 26.1 节中竖线上的一维点值估计具有正容量。

当 $p > d$ 时，对任意非空集合 E 取 $x \in E$。由单调性及命题 26.1.7，

$$C_p(E) \ge C_p(\{x\}) > 0.$$

因此不存在非空零容量集合；空集满足 $C_p(\varnothing) = 0$。单点仍是零测而正容量的例子，特别包括 $d = 1$ 时本题允许的全部指数。不等式 $m_d^*(E) \le C_p(E)$ 只说明零容量蕴含零测；它并未断言零测蕴含零容量，所以没有矛盾。 □

习题 26.2. 设 $A\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 为可逆线性映射，$b \in \mathbb{R}^d$。证明对任意集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$，都有

$$|\det A| \min\{1, \|A\|^{-p}\} C_p(E) \le C_p(AE + b) \le |\det A| \max\{1, \|A^{-1}\|^p\} C_p(E).$$

这里算子范数由欧氏范数诱导。由此证明容量在平移与正交变换下不变，并写出 $E \mapsto tE$、$t > 0$ 时的双边估计。解释为什么这些估计不同于齐次容量的单一幂次伸缩公式。

解. 先对光滑函数令 $v(y)=u(A^{-1}(y-b))$。链式法则及换元给出

$$E_p(v)=|\det A|\int_{\mathbb{R}^d}\bigl(|u(x)|^p+|A^{-\mathsf{T}}\nabla u(x)|^p\bigr)\,\mathrm{d}x.$$

对任意向量 ξ，有

$$\|A\|^{-1}\cdot|\xi|\le|A^{-\mathsf{T}}\xi|\le\|A^{-1}\|\cdot|\xi|.$$

因此所显示的两个常数分别给出 $E_p(v)$ 相对于 $E_p(u)$ 的下界和上界。用全空间光滑稠密性逼近 u，这些估计同时保证复合函数及其候选弱梯度收敛，所以同一公式和估计适用于所有 $u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$。

仿射映射把开集 G 双射到开集 $AG+b$，并保持 Lebesgue 零测集。因而 $u\ge1$ 几乎处处于 G，当且仅当相应的 $v\ge1$ 几乎处处于 $AG+b$。容许函数与开邻域在这两个映射下均一一对应。先对函数、再对开邻域取下确界，便得题设双边界；不要求 E 可测。

当 A 正交时，两个常数都等于 1；取 $A=I$ 同时得到平移不变性。当 $A=tI$ 时，估计化为

$$\min\{t^d,t^{d-p}\}C_p(E)\le C_p(tE)\le\max\{t^d,t^{d-p}\}C_p(E).$$

零阶积分乘以 t^d，梯度积分乘以 t^{d-p}；一般不能把这两个因子合成一个相同的幂。特别地，可逆仿射变换保持零容量集，但不保持一般集合的容量数值。 □

习题 26.3*. 在 $\mathbb{R}$ 上取 $p=2$，并设 $L>0$。计算

$$C_2(\{0\}),\quad C_2([0,L]),\quad C_2(\{0,L\}).$$

证明两点集合的容量严格小于两个单点容量之和，由此说明 C_2 不是可加测度。

解. 先证半直线上的能量界。若 $f\in H^1(0,\infty)$，取其在有限区间上的绝对连续代表。因为 $f\in L^2(0,\infty)$，可以选 $R_j\to\infty$，使 $f(R_j)\to0$。在 $[0,R_j]$ 上展开平方并积分，有

$$\int_0^{R_j}(|f'|^2+|f|^2)\,\mathrm{d}x=\int_0^{R_j}|f'+f|^2\,\mathrm{d}x+|f(0)|^2-|f(R_j)|^2.$$

令 $j\to\infty$，得到能量至少为 $|f(0)|^2$。反射后，左半直线也有相同结论。在一维，H^1 函数的局部绝对连续代表连续；若它在某点的开邻域几乎处处至少为 1，则该点值至少为 1。因此，任意单点容许函数的总能量至少为 2。函数 $e^{-|x|}$ 的能量恰为 2，而 $(1+\varepsilon)e^{-|x|}$ 在原点的某个邻域大于 1。让 $\varepsilon\downarrow0$，即得

$$C_2(\{0\})=2.$$

对区间 $[0,L]$，内部的零阶能量至少为 L，两侧的能量至少各为 1。函数

$$v(x)=\begin{cases}e^{x}, & x<0,\\ 1, & 0\le x\le L,\\ e^{L-x}, & x>L\end{cases}$$

连续、分段光滑且属于 $H^1(\mathbb{R})$，能量为 $L+2$。用 $(1+\varepsilon)v$ 作开邻域容许函数，得到

$$C_2([0,L]) = L+2.$$

两点之间不再要求函数保持大于等于 1。令

$$h(x) = \frac{\cosh(x-L/2)}{\cosh(L/2)}, \quad 0 \le x \le L.$$

它满足 $h'' = h$、$h(0) = h(L) = 1$，以及 $h'(L) = -h'(0) = \tanh(L/2)$。任取两点集合的容许函数 u，在 $[0,L]$ 上写 $u = h + w$。此时 $w(0), w(L) \ge 0$，分部积分给出

$$\begin{aligned}\int_0^L (|u'|^2 + |u|^2)\,\mathrm{d}x &= \int_0^L (|h'|^2 + |h|^2)\,\mathrm{d}x + 2[h'w]_0^L + \int_0^L (|w'|^2 + |w|^2)\,\mathrm{d}x \\ &\ge [h'h]_0^L = 2\tanh(L/2).\end{aligned}$$

加上左右两侧的能量下界，得到总能量至少为 $2 + 2\tanh(L/2)$。将上面的 v 在中间区间改成 h，所得连续分段光滑函数达到这个能量；再乘 $1+\varepsilon$，便在两个端点的开邻域满足容许条件。因此

$$C_2(\{0,L\}) = 2 + 2\tanh(L/2) < 4 = C_2(\{0\}) + C_2(\{L\}).$$

这里试探函数本身在端点取值恰为 1，乘以 $1+\varepsilon$ 的步骤保证了容量定义要求的开邻域约束。 □

习题 26.4. 设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 为紧集。证明

$$C_p(K) = \inf\left\{ E_p(\varphi) : \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d),\ 0 \le \varphi \le 1,\ \varphi = 1 \text{ 于} K \text{ 的某个开邻域} \right\}.$$

再在 $1 < p \le d$ 时，分别用一个无界可数集和一个有界稠密可数集，说明这个公式不能原样推广到任意集合。

解. 记右端为 $I(K)$。其中每个光滑函数都是容量定义中的容许函数，所以 $C_p(K) \le I(K)$。反向不等式不能仅由范数稠密性推出，因为任意光滑逼近未必保留邻域上的约束。

固定 $\varepsilon > 0$。选开集 $G \supseteq K$ 及容许函数 u，使

$$E_p(u) < C_p(K) + \varepsilon.$$

这里紧集容量有限，可先用一个光滑截断函数得到有限上界。将 u 截断到 $[0,1]$，能量不增加，且 $u = 1$ 几乎处处于 G。取 $0 \le \chi_R \le 1$，使 $\chi_R = 1$ 于 $B(0,R)$，$\operatorname{supp}\chi_R \subset B(0,2R)$，并使 $|\nabla \chi_R| \le C/R$。乘积公式及 L^p 尾部收敛给出

$$\chi_R \cdot u \longrightarrow u \quad \text{于} W^{1,p}(\mathbb{R}^d).$$

确实，梯度差由 $(\chi_R - 1)\cdot \nabla u$ 和 $u \cdot \nabla \chi_R$ 两项组成；前者由尾部积分趋零，后者的 L^p 范数至多为 $C\|u\|_p / R$。选足够大的 R，使 $K \subset B(0,R)$ 且 $E_p(\chi_R \cdot u) < E_p(u) + \varepsilon$。

紧集 K 到 $(G\cap B(0,R))^{c}$ 有正距离。因此可选足够小的磨光尺度 δ，使 $\varphi=\rho_\delta*(\chi_R\cdot u)$ 在 K 的一个开邻域恒等于 1。函数 φ 光滑紧支集，且 $0\le\varphi\le1$。磨光对函数和向量梯度的 L^p 范数均为压缩，故

$$E_p(\varphi)\le E_p(\chi_R\cdot u)<C_p(K)+2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow0$，证明了公式。

当 $1<p\le d$ 时，可数集容量为零。对无界集合 $\mathbb{Z}^d$，不存在紧支集函数能在其全体点的邻域恒等于 1，故对应的光滑下确界为无穷。即使只考虑有界集合，也不能取消紧性条件。取 $E=\mathbb{Q}^d\cap B(0,1)$。任何连续函数若在 E 的邻域恒等于 1，则由稠密性在 $\overline{B(0,1)}$ 上恒等于 1，能量至少为 $m_d(B(0,1))$。但 $C_p(E)=0$。后一个例子说明，连续容许函数会额外感受到集合的闭包。 □

习题 26.5. 证明下列结论，并辨明最后一个极限为何不与第二项矛盾。

1. 每个集合 $E\subseteq\mathbb{R}^d$ 都包含于一个 G_δ 集 N，使 $C_p(N)=C_p(E)$。特别地，零容量集有 Borel 零容量包络。

2. 若紧集列满足 $K_1\supseteq K_2\supseteq\cdots$，则

$$C_p\left(\bigcap_{j=1}^{\infty}K_j\right)=\lim_{j\to\infty}C_p(K_j).$$

3. 在 $\mathbb{R}$ 上取 $p=2$。证明 $G_j=(0,1/j)$ 递减到空集，而 $C_2(G_j)\to2$。

解. 先设 $C_p(E)<\infty$。由外正则性选开集 $O_j\supseteq E$，使 $C_p(O_j)<C_p(E)+1/j$，并令 $N=\bigcap_j O_j$。单调性给出

$$C_p(E)\le C_p(N)\le C_p(O_j)<C_p(E)+1/j.$$

令 $j\to\infty$，得到第一项。若 $C_p(E)=\infty$，取 $N=\mathbb{R}^d$ 即可。这里仅断言存在同容量的 Borel 包络，没有断言容量在所有 Borel 集上可加。

令 $K=\bigcap_j K_j$。单调性给出 $C_p(K)\le\lim_j C_p(K_j)$。任取包含 K 的开集 O。必有某个 j_0，使 $K_j\subseteq O$ 对所有 $j\ge j_0$ 成立：否则可以选 $x_j\in K_j\setminus O$，由 K_1 紧性取收敛子列。固定任意 i 后，该子列的尾部落在闭集 $K_i\setminus O$ 中，故其极限属于所有 K_i 却不属于 O，矛盾。于是

$$\lim_j C_p(K_j)\le C_p(O).$$

对开集 $O\supseteq K$ 取下确界，即得第二项。

最后，$(0,1/j)$ 包含单点 $1/(2j)$，并包含于闭区间 $[0,1/j]$。由习题 26.3* 及平移不变性，

$$2\le C_2\big((0,1/j)\big)\le 2+1/j.$$

这些开区间的交为空集，容量却趋于 2。它们不是紧集；其闭包都有共同点 0，而这个点未进入任何 G_j。第二项证明中将极限留在每个闭集内的步骤，在这里恰好失效。 □

习题 26.6. 设 $1 < p < d$。构造 $u_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使

$$0 \le u_n \le 1, \quad u_n \longrightarrow 0 \text{ 于} W^{1,p}(\mathbb{R}^d),$$

但对每个 $x \in [0,1]^d$，都有

$$\liminf_{n\to\infty} u_n(x) = 0, \quad \limsup_{n\to\infty} u_n(x) = 1.$$

由此说明范数收敛抽取拟处处收敛子列的结论，不能把“子列”删去。

解. 选取 $0 \le \eta \le 1$ 的光滑函数，使它在 $[-1/2,1/2]^d$ 上恒等于 1，支集包含于 $(-1,1)^d$。对第 k 层的每个小立方体中心

$$c_{k,j} = 2^{-k}\big(j + (1/2,\dots,1/2)\big), \quad j \in \{0,\dots,2^k-1\}^d,$$

定义

$$v_{k,j}(x) = \eta\big(2^k(x - c_{k,j})\big).$$

伸缩计算给出与 j 无关的界

$$E_p(v_{k,j}) = 2^{-kd}\|\eta\|_p^p + 2^{-k(d-p)}\|\nabla\eta\|_p^p \longrightarrow 0.$$

按 $k = 1,2,\dots$ 的次序列出每一层的全部 $v_{k,j}$，并在相邻两项之间插入一个恒零函数，所得序列记为 u_n。每层只有有限项，所以当 $n \to \infty$ 时，非零项所在的层数趋于无穷。上式因此证明了整列的 Sobolev 强收敛。

固定 $x \in [0,1]^d$。每一层都有一个闭小立方体包含 x，它对应的函数在 x 处等于 1；立方体公共边界上的点也满足这一点。故 $u_n(x) = 1$ 无穷多次，而插入的零项使 $u_n(x) = 0$ 也无穷多次。结合 $0 \le u_n \le 1$，得到所要求的上下极限。最后，由测度下界 $C_p([0,1]^d) \ge 1$，这个不收敛集合不是零容量集。所有 u_n 都是通常连续的代表，失败并非来自在零测集上任意改值。 □

习题 26.7. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。对有限值函数 $v\colon \Omega \to \mathbb{R}$，把拟连续条件理解为：每个 $\varepsilon > 0$ 都可找到全空间开集 G，满足 $C_p(G) < \varepsilon$，且 $v|_{\Omega\setminus G}$ 相对连续。

1. 若 $\Omega = \bigcup_j U_j$，各 U_j 开，且 $v|_{U_j}$ 均满足上述条件，则 v 在 Ω 上拟连续。
2. 每个 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 都有有限值 Borel 拟连续代表，且两个这样的代表在 Ω 上拟处处相等。

解. 对第一项，给定 $\varepsilon > 0$，为第 j 个限制函数选坏开集 G_j，使 $C_p(G_j) < \varepsilon 2^{-j-1}$。集合 $G = \bigcup_j G_j$ 的容量小于 ε。固定 $x \in \Omega \setminus G$，选 j 使 $x \in U_j$。在这个相对开邻域内，v 是连续函数 $v|_{U_j\setminus G_j}$ 的限制，故 v 在 $\Omega \setminus G$ 上连续。连续性是局部性质，而统一的坏集由次可加性控制。

对第二项，取定理 20.1.4 给出的非负光滑划分 (χ_j)，使其支集均紧含于 Ω，在 Ω 内局部有限，且 $\sum_j \chi_j = 1$。对每个 j，另取 $\eta_j \in C_c^\infty(\Omega)$，使 $\eta_j = 1$ 于 $\operatorname{supp}\chi_j$ 的邻

域。函数 $\eta_j \cdot u$ 的支集远离边界，由乘积公式和内部零延拓，其全空间零延拓 u_j 属于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$。为它选一个有限值 Borel 拟连续代表 $\tilde{u}_j$，并在 Ω 上令

$$v(x) = \sum_j \chi_j(x) \cdot \tilde{u}_j(x).$$

局部有限性保证这个和在每点附近都是有限和，因此有限且 Borel 可测。在共同的满测度集合上，各 $\tilde{u}_j = u_j$，于是

$$v = \sum_j \chi_j \cdot \eta_j \cdot u = \sum_j \chi_j \cdot u = u \quad \text{几乎处处于} \Omega.$$

再为各 $\tilde{u}_j$ 选容量小于 $\varepsilon \cdot 2^{-j-1}$ 的坏开集。它们的并以外，每项 $\chi_j \cdot \tilde{u}_j$ 连续，且和仍局部有限，故 v 拟连续。

设 v, w 是 u 的两个有限值拟连续代表。对每个 j，将 $\chi_j \cdot (v - w)$ 在 Ω 外补零。这个函数全空间拟连续：在所选坏开集外，乘积在 Ω 内连续；而 $\operatorname{supp} \chi_j$ 紧含于 Ω，所以在每个边界点附近乘积恒为零。它几乎处处等于零，是零 Sobolev 类的拟连续代表。由定理 26.2.5，存在容量零集 N_j，使 $\chi_j \cdot (v - w) = 0$ 于 N_j^c。删去 $N = \bigcup_j N_j$ 后，对每点至少有一个 $\chi_j > 0$，从而 $v = w$。证明没有把仅具局部能量的 u 直接代入全空间超水平估计。 □

习题 26.8*. 设 $N \subseteq \mathbb{R}^d$ 且 $C_p(N) = 0$。

1. 证明 N 在每一点都是 p-薄的，并由此证明 $\mathbb{R}^d \setminus N$ 是细开集。
2. 设 $d \geq 2$、$1 < p \leq d$，并令 $\Omega = B(0,1) \setminus \{0\}$。直接判断补集在 0 处的 Wiener 级数是收敛还是发散；再利用选读的 Wiener 判据判断 0 是否为正则边界点。

解. 固定 x 与 $r > 0$。取一个在 $B(x,r)$ 上等于一、支集含于 $B(x,2r)$ 的光滑截断 η。若 u 是覆盖 N 的全空间容许函数，则 $\eta \cdot u$ 在 $B(x,2r)$ 中零边界，并覆盖 $N \cap B(x,r)$。乘积估计给出

$$\operatorname{cap}_p\big(N \cap B(x,r), B(x,2r)\big) \leq C_{x,r,p} \cdot E_p(u).$$

依次对容许函数和开邻域取下确界，右端为零。故薄性定义中的每一项都为零，N 在每一点都薄。对 N 的补集应用细开集定义，即得第一项。

对穿孔球，在所有充分小的半径上，

$$(\mathbb{R}^d \setminus \Omega) \cap B(0,r) = \{0\}.$$

单点全空间容量为零，第一项的论证说明相应相对容量也为零，故 Wiener 级数收敛，补集在 0 处是薄的。选读的 Wiener 判据因此说明 0 不是正则边界点。 □

习题 26.9*. 设 $d \geq 2$、$1 < p \leq d$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界开集，且 $x_0 \in \partial\Omega$。假设存在 $a \in (0, 1/4)$ 与 $r_0 > 0$，使每个 $0 < r < r_0$ 都有

$$B(y_r, ar) \subseteq B(x_0, r) \setminus \Omega.$$

用零边界 Poincaré 不等式证明

$$\operatorname{cap}_p\bigl(B(x_0,r)\setminus\Omega, B(x_0,2r)\bigr)\ge c_{d,p,a}r^{d-p}.$$

由此验证 Wiener 级数发散；再利用选读的 Wiener 判据说明 x_0 正则。

解. 设 $v\in W_0^{1,p}(B(x_0,2r))$ 在包含 $B(y_r,ar)$ 的开集上几乎处处至少为一。截断后可设 $0\le v\le 1$，于是

$$\omega_d a^d r^d\le\int_{B(x_0,2r)}|v|^p\le(4r)^p\int_{B(x_0,2r)}|\nabla v|^p,$$

其中第二个不等式是零边界 Poincaré 不等式。对所有容许函数取下确界，并用内集单调性，得到题设下界。

当 $r=2^{-j}<r_0$ 时，Wiener 级数的第 j 项至少为正常数 $c_{d,p,a}^{1/(p-1)}$。因此级数发散，补集在 x_0 处不是薄的；选读的 Wiener 判据给出 x_0 正则。 □

习题 26.10. 设 $d\ge 2$，$P=\mathbb{R}^{d-1}\times\{0\}$，以 σ 表示 P 上的 $(d-1)$ 维 Lebesgue 测度，σ^* 表示相应外测度。

1. 证明存在仅依赖 p 的常数 A_p，使对任意集合 $E\subseteq\mathbb{R}^d$，

$$\sigma^*(E\cap P)\le A_p\cdot C_p(E).$$

2. 设 $u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，$\tilde u$ 是任一有限值拟连续代表。证明 $\tilde u|_P$ 与上半空间限制的 L^p 迹 $\operatorname{Tr}_P u$ 在 σ-几乎处处意义下相等。因而迹虽然不能由任意 Lebesgue 代表的平面点值给出，却可由拟连续代表给出。

解. 对绝对连续函数 $f\colon[0,1]\to\mathbb{R}$，先由基本定理对终点平均，得到

$$|f(0)|\le\int_0^1|f(t)|\,\mathrm{d}t+\int_0^1|f'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

Hölder 不等式及标量幂次估计给出

$$|f(0)|^p\le 2^{p-1}\int_0^1\bigl(|f(t)|^p+|f'(t)|^p\bigr)\,\mathrm{d}t.$$

沿几乎每条竖线使用 ACL 代表，再对 $x'\in\mathbb{R}^{d-1}$ 积分，便得到平面迹的界

$$\|\operatorname{Tr}_P u\|_{L^p(P)}^p\le A_p\cdot E_p(u),\quad A_p=2^{p-1}.$$

这个迹就是定理 23.1.2 的端点迹；该不等式也说明它对全空间 Sobolev 范数连续。

设 $G\supseteq E$ 开，u 是 G 的容量容许函数。Fubini 定理允许先排除一个横向零测集，使 $u\ge 1$ 在每个相关竖截面内几乎处处成立，并使这些竖线上的 ACL 代表都存在。若 $(x',0)\in G$，开性保证该竖截面含有原点的一个区间。沿线连续性于是推出 $\operatorname{Tr}_P u(x')\ge 1$。所以

$$\sigma^*(E\cap P)\le\sigma(G\cap P)\le\|\operatorname{Tr}_P u\|_{L^p(P)}^p\le A_p\cdot E_p(u).$$

依次对容许函数及开邻域取下确界，得到第一项。

由全空间光滑稠密性及定理 26.2.6，可选 $\varphi_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，使 $\varphi_j \to u$ 于 $W^{1,p}$，并拟处处收敛到 $\tilde{u}$。第一项说明这个收敛的例外集在 P 上具有 σ 外测度零。另一方面，迹的连续性给出

$$\varphi_j|_P = \operatorname{Tr}_P \varphi_j \longrightarrow \operatorname{Tr}_P u \quad \text{于} L^p(P).$$

再抽一个子列，使平面上的收敛几乎处处成立。同一子列的两个点态极限必须相同，所以 $\tilde{u}|_P = \operatorname{Tr}_P u$ 在 σ-几乎处处成立。这也保证了限制函数在平面完备化测度下可测。若只指定任意 Lebesgue 代表，则可以在整个零体积的平面上随意改值，因而不能得到同样结论。 □

习题 26.11. 设 $d \geq 2$，

$$\Omega = (-2,2)^d, \quad K = [-1,1]^{d-1} \times \{0\}, \quad D = \Omega \setminus K.$$

证明下列结论。

1. 集合 K 的 d 维 Lebesgue 测度为零，但 $C_p(K) > 0$。
2. 经零延拓并限制到 Ω，空间 $W_0^{1,p}(D)$ 是 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 的闭真子空间。
3. 存在 $v \in W^{1,p}(D)$，使其全空间零延拓属于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，但 $v \notin W_0^{1,p}(D)$。

解答中只用 $W_0^{1,p}$ 的闭包定义及已经建立的迹，不使用一般域上的零拟处处刻画。

解. 集合 K 位于一个超平面内，故 $m_d(K) = 0$，而 $\sigma(K) = 2^{d-1}$。由习题 26.10，

$$C_p(K) \geq A_p^{-1} 2^{d-1} > 0.$$

若 $f \in W_0^{1,p}(D)$，取 $f_j \in C_c^\infty(D)$ 在该空间范数中逼近 f。每个 f_j 在裂缝及 $\partial\Omega$ 附近均为零，因此在 Ω 上补零后属于 $C_c^\infty(\Omega)$。由零延拓命题 22.2.2，这些延拓在全空间 Sobolev 范数中收敛，其极限限制到 Ω 属于 $W_0^{1,p}(\Omega)$。由于 K 的体积为零，这个映射保持 Sobolev 范数。源空间完备，故它的像是闭子空间。

为了证明像不是整个空间，选 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，使 $\varphi = 1$ 于 K 的某个邻域，并令 $v = \varphi|_D$。假设 $v \in W_0^{1,p}(D)$，则存在 $f_j \in C_c^\infty(D)$ 满足 $f_j \to v$ 于 $W^{1,p}(D)$。将 f_j 延拓为全空间光滑紧支集函数；由于 $m_d(K) = 0$，有

$$\|f_j - \varphi\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} = \|f_j - v\|_{W^{1,p}(D)} \longrightarrow 0.$$

平面迹连续，故 $\operatorname{Tr}_P f_j \to \operatorname{Tr}_P \varphi$ 于 $L^p(P)$。但各 f_j 在 K 上恒为零，而 $\varphi|_K = 1$，于是

$$\|\operatorname{Tr}_P f_j - \operatorname{Tr}_P \varphi\|_{L^p(P)}^p \geq \sigma(K) = 2^{d-1},$$

矛盾。故 φ 不在上述像中，第二项得证。

同一个 v 也证明第三项：它在 D 外补零所得函数与全空间的 φ 仅在 K 上可能不同，因而是同一个 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 类；但是刚才已经证明 $v \notin W_0^{1,p}(D)$。零延拓属于 Sobolev 空间，只约束体积意义下的弱导数；裂缝上的额外零迹约束则由内部光滑紧支集逼近保留下来。 □

第二十七章　有界变差函数与有限周长集合

本章把可积弱梯度推广为有限向量测度，建立有界变差函数的逼近、紧性及余面积公式。随后从集合示性函数的分布导数定义周长，在约化边界处证明半空间缩放与可整流性，得到 De Giorgi 结构定理及 Gauss–Green 公式。最后证明有界变差函数的 Sobolev 端点估计与集合的等周估计可以相互推导。

本章目标

1. 从向量测度的欧氏全变差和测试场对偶式识别有界变差函数，区分它与 $W^{1,1}$ 函数的导数类型。
2. 掌握严格光滑逼近中的单位分解误差，区分局部紧性、全域紧性、弱$*$收敛和范数收敛。
3. 从层集截断推导有界变差函数的余面积公式，理解函数的总变差怎样由各层集的周长累积而成。
4. 区分测度论边界、约化边界和任意代表的拓扑边界，从半空间缩放恢复法向及周长面积。
5. 理解函数与集合不等式之间的双向传递，区分本章的有效估计与带最佳常数的尖锐等周定理。

在一维，阶跃函数虽然没有可积的弱导数，却有一个十分明确的导数：跳跃点上的点质量。在高维，两个常值区域之间的一道界面也应当贡献变化，而不是因为经典梯度几乎处处为零就被忽略。有界变差函数空间保留了这类变化，把导数放进有限测度而非仅仅可积函数的范围。因此它既与前面的 Sobolev 理论连续衔接，又能直接处理不连续函数和集合边界。

把函数换成集合的示性函数，它的变化就集中在两种取值交界的地方，因而可以用总变差定义周长。余面积公式把一般函数的变差拆成各层集的周长。随后要问这些周长集中在哪里：在约化边界处放大集合，会出现半空间；两侧体积下界则排除了缩放极限退化为空集或全空间的情形。

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §§6 and 14] 是本章局部变差及边界结构的对读资料。本书展开其中需要承接的单位分解、平移紧性和图分片步骤；更系统的有界变差函数理论可参阅 Ambrosio、Fusco 与 Pallara 的《Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems》[3]。后者还讨论下一章的跳跃、Cantor 部分与自由间断问题。

27.1　有界变差函数

一维阶跃函数的经典导数几乎处处为零，但它的分布导数在跳跃点留下一个点质量。高维函数也可能把变化集中在超曲面上。若只允许弱导数由 L^1 函数表示，就会排除这些对象；若允许导数是一份有限 Radon 测度，就能同时保留通常的梯度和集中在薄集上的变化。

本章的函数除非另行说明均为实值，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。导数 Du 取值于 $\mathbb{R}^d$，其长度由欧氏范数衡量。这里 D 表示分布导数测度，∇u 则用于确有可积弱梯度的情形；二者不能不加说明地互换。

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §6, 6.1] 从散度测试泛函引入局部有界变差函数。本节先补齐有限维向量测度的变差与极分解，再把这种测试表述同分布导数逐项连接起来。

27.1.1　分布导数为 Radon 测度

设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 开。取 Ω 上的有限向量 Radon 测度 $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$，即各分量均为有限实 Radon 符号测度。对 Borel 集 $A \subseteq \Omega$，定义其欧氏全变差为

$$|\mu|(A) = \sup\left\{ \sum_{j=1}^{N} |\mu(A_j)| : A = \bigsqcup_{j=1}^{N} A_j,\ A_j \text{ Borel} \right\}.$$

这里 $|\mu(A_j)|$ 是向量的欧氏长度，而不是分量绝对值之和。

命题 27.1.1. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$，每个 μ_i 都是 Ω 上有限实 Radon 符号测度；$|\mu|$ 表示欧氏全变差。令 $\lambda = \sum_{i=1}^{d} |\mu_i|$，并由 Radon–Nikodym 定理写 $\mu_i = g_i \lambda$，$g = (g_1, \dots, g_d)$。则*

$$|\mu| = |g| \lambda.$$

因此 $|\mu|$ 是有限正 Radon 测度，且有

$$\mu = \sigma_\mu |\mu|, \qquad |\sigma_\mu| = 1 \quad |\mu|\text{-几乎处处}.$$

这个方向函数在 $|\mu|$-几乎处处意义下唯一。上述结论在局部有限情形可逐个内部区域使用，并在重叠处相容。

证明. 对任意有限 Borel 分割，由向量积分的三角不等式，

$$\sum_{j} |\mu(A_j)| = \sum_{j} \left| \int_{A_j} g \, \mathrm{d}\lambda \right| \leq \int_{A} |g| \, \mathrm{d}\lambda.$$

反向取一个有限值向量简单函数 $s = \sum_j a_j \cdot \mathbf{1}_{A_j}$，使 $\int_A |g - s| \, \mathrm{d}\lambda < \varepsilon$。这可以逐分量简单逼近，再取共同的有限分割。于是

$$\begin{aligned} \sum_{j} |\mu(A_j)| &\geq \sum_{j} |a_j| \cdot \lambda(A_j) - \sum_{j} \left| \int_{A_j} (g - a_j) \, \mathrm{d}\lambda \right| \\ &\geq \int_A |s| \, \mathrm{d}\lambda - \varepsilon \geq \int_A |g| \, \mathrm{d}\lambda - 2\varepsilon. \end{aligned}$$

让误差趋零，得到变差公式，因而也证明了可数可加性。有限 Radon 测度乘以非负可积密度仍为 Radon 测度，这是第 11 章的密度稳定性。

在 $g \neq 0$ 处取 $\sigma_\mu = g/|g|$，其余处取零。测度 $|\mu|$ 在 $\{g = 0\}$ 上为零，所以所得方向在其几乎处处长度为一，并满足表示式。两个方向若给出同一个向量测度，逐分量用 Radon–Nikodym 唯一性即可证明它们相等。对局部有限分量，把论证限制到内部相对紧开集；唯一性保证局部得到的变差和方向在相交处一致。 □

这就是向量测度的极分解，与第 6 章复测度的方向分解相似。用于控制的 λ 很方便，但真正的欧氏变差是 $|g|\lambda$。例如，$\mu = (m_d, m_d)$ 限制到一个有限体积区域时，其变差是 $\sqrt{2}m_d$，不是 $2m_d$。

定义 27.1.2. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。给定 $u \in L^1(\Omega;\mathbb{R})$。若对每个 $i = 1, \dots, d$，分布偏导数都由有限 Radon 符号测度 $D_i u$ 表示，即

$$\int_\Omega u\, \partial_i \varphi \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega \varphi \,\mathrm{d}D_i u \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)),$$

则称 u 为 Ω 上的**有界变差函数** (function of bounded variation)，记 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$。记

$$Du := (D_1 u, \dots, D_d u),$$

并以 $|Du|$ 表示其欧氏全变差测度。

设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 开。若实值 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 的各分布偏导由 Radon 符号测度表示，且这些测度在 Ω 的每个紧子集上具有有限变差，则记 $u \in \mathrm{BV}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。在内部区域上施加分布测试即可定义这些测度；相邻区域上的表示由测试函数的唯一性相互一致。一个局部有界变差函数不一定在整个 Ω 上可积，也不一定有有限的总变差。

27.1.2 全变差

变差不仅能由测度分割定义，也能直接从函数通过测试读出。设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 开。对 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R})$ 和开集 $U \subseteq \Omega$，规定

$$V(u, U) := \sup\left\{ \int_U u \,\operatorname{div} \varphi \,\mathrm{d}x : \varphi \in C_c^\infty(U;\mathbb{R}^d),\ \sup_U |\varphi| \leq 1 \right\} \in [0, \infty]. \tag{27.1}$$

每个积分有限，因为测试函数的支集紧含于 U。把 φ 换成 $-\varphi$，说明上确界中也可以对积分取绝对值。

命题 27.1.3. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R})$，对开集 $U \subseteq \Omega$ 记

$$V(u, U) = \sup_{\substack{\varphi \in C_c^\infty(U;\mathbb{R}^d) \\ \sup_U |\varphi| \leq 1}} \int_U u \,\operatorname{div} \varphi \,\mathrm{d}x.$$

则 $V(u, \Omega) < \infty$，当且仅当分布导数 Du 是有限向量 Radon 测度。此时对每个开集 $U \subseteq \Omega$，

$$V(u, U) = |Du|(U). \tag{27.2}$$

若只要求每个 $\overline{U} \Subset \Omega$ 的 $V(u, U)$ 有限，则相应地得到 $\mathrm{BV}_{\mathrm{loc}}$ 的判别和同一局部公式。

证明. 先设 $V(u,\Omega)<\infty$。对每个坐标 i，实线性泛函

$$T_i(\psi)=-\int_\Omega u\,\partial_i\psi\,\mathrm{d}x\quad(\psi\in C_c^\infty(\Omega))$$

满足 $|T_i(\psi)|\le V(u,\Omega)\|\psi\|_\infty$，只须在(27.1)中取 $\varphi=\psi e_i/\|\psi\|_\infty$。光滑紧支集函数在 $C_0(\Omega)$ 的上确界范数中稠密：先以紧支集截断，再在离边界有正距离处磨光即可。故 T_i 唯一延拓为 $C_0(\Omega)$ 上的有界实泛函。由定理 11.4.6，它由有限 Radon 符号测度 D_iu 表示，正好满足分布导数关系。

反过来，若 Du 为有限向量测度，则对任意容许测试场，

$$\left|\int_U u\ \operatorname{div}\varphi\,\mathrm{d}x\right|=\left|\int_U\varphi\cdot\mathrm{d}Du\right|\le\int_U|\varphi|\,\mathrm{d}|Du|\le|Du|(U).$$

这先给出 $V(u,U)\le|Du|(U)$。

要取得反向不等式，不能直接把可测方向 $-\sigma_u$ 当作光滑测试场。由有限 Radon 测度的 C_c 稠密性，逐分量在 $L^1(|Du|\llcorner U)$ 中用连续紧支集向量场逼近 $-\sigma_u$。再投影到闭单位球：映射 $z\mapsto z/\max(1,|z|)$ 连续，且对任意 $|w|\le1$ 满足

$$\left|\frac{z}{\max(1,|z|)}-w\right|\le2|z-w|.$$

因此投影后仍能以任意小的积分误差逼近方向，支集仍紧含于 U，欧氏长度不超过一。将其补零后用非负核小尺度磨光，支集仍在 U 内，长度由凸性仍不超过一；连续紧支集函数的一致逼近又使积分误差趋零。于是可取光滑场 φ，使

$$-\int_U\varphi\cdot\sigma_u\,\mathrm{d}|Du|\ge|Du|(U)-\varepsilon.$$

由分布恒等式，左端就是 $\int_U u\operatorname{div}\varphi$，从而得到反向不等式。

局部情形在各内部区域实施相同证明。表示测度在重叠处由分布唯一性相等，故可以拼成局部有限的向量 Radon 测度。若开集 U 上总变差无穷，就先对其中的内部穷尽应用有限情形；下界可以任意大，仍有 $V(u,U)=|Du|(U)=\infty$。这也证明了允许无穷值的公式。 □

对于 $u\in W^{1,1}(\Omega)$，各测度 D_iu 都有密度 ∂_iu，前面的向量分解给出

$$Du=\nabla u\,m_d,\qquad|Du|=|\nabla u|\,m_d.\tag{27.3}$$

因此 $W^{1,1}(\Omega)\subseteq\mathrm{BV}(\Omega)$，且光滑函数的变差就是梯度长度的积分。一般有界变差函数的导数测度可能含有相对于体积的奇异部分，不能把(27.3)不加条件地用于所有有界变差函数。

这一测试表述也是下半连续性的来源：固定测试场时，积分只依赖 u 在一个内部紧集上的 L^1 值；取所有这类连续表达式的上确界，便得到可通过极限保留的下界。下一节将把这个事实连同光滑逼近一起用于紧性。

27.1.3 有界变差函数空间的范数

在 $\mathrm{BV}(\Omega)$ 上规定

$$\|u\|_{\mathrm{BV}(\Omega)} := \|u\|_{L^1(\Omega)} + |Du|(\Omega).$$

向量测度的三角不等式保证它满足范数三角不等式，零阶项则保证范数为零只对应零等价类。

命题 27.1.4. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。在实向量空间 $\mathrm{BV}(\Omega)$ 上，范数 $\|u\|_{\mathrm{BV}(\Omega)} = \|u\|_{L^1(\Omega)} + |Du|(\Omega)$ 使 $\mathrm{BV}(\Omega)$ 成为 Banach 空间。*

证明. 设 (u_n) 是 Cauchy 列。由 L^1 完备性，存在 $u \in L^1(\Omega)$，使 $u_n \to u$ 于 L^1。同时

$$|D_i u_n - D_i u_m|(\Omega) \leq |D(u_n - u_m)|(\Omega) \longrightarrow 0.$$

第 11 章的有限 Radon 测度空间在全变差范数下完备，因此每个分量都趋于某个有限 Radon 符号测度 μ_i。对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，

$$\int_\Omega u\, \partial_i \varphi = \lim_n \int_\Omega u_n \partial_i \varphi = -\lim_n \int_\Omega \varphi \,\mathrm{d}D_i u_n = -\int_\Omega \varphi \,\mathrm{d}\mu_i.$$

故 $D_i u = \mu_i$，而 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$。再由

$$|D(u_n - u)|(\Omega) \leq \sum_{i=1}^{d} |D_i u_n - \mu_i|(\Omega) \longrightarrow 0,$$

得到原范数中的收敛。 □

局部化仍然可用，但乘法公式中需要同时保留测度项与体积项。

命题 27.1.5. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。若实值函数 $v : \Omega \to \mathbb{R}$ 在 Ω 中局部 Lipschitz，并满足 $v, \nabla v \in L^\infty(\Omega)$，则*

$$v \cdot u \in \mathrm{BV}(\Omega), \qquad D(v \cdot u) = v \cdot Du + u \cdot \nabla v \, m_d,$$

且

$$|D(vu)|(\Omega) \leq \|v\|_\infty |Du|(\Omega) + \|\nabla v\|_\infty \|u\|_1.$$

第一项使用 v 的连续点值，第二项使用其几乎处处弱梯度。相应局部结论也成立。

证明. 先取光滑 v。对任意光滑紧支集测试函数，将乘积 $v \cdot \varphi$ 代入 Du 的定义，再用普通乘积求导：

$$\int_\Omega u \cdot v\, \partial_i \varphi = \int_\Omega u\, \partial_i (v \cdot \varphi) - \int_\Omega u \cdot \varphi\, \partial_i v = -\int_\Omega v \cdot \varphi \,\mathrm{d}D_i u - \int_\Omega u \cdot \varphi\, \partial_i v.$$

这就是所需测度公式。若 v 只局部 Lipschitz，固定测试函数的支集，在其邻域中磨光 v。磨光函数局部一致趋于 v，梯度局部一致有界，且沿一个子列几乎处处趋于 ∇v。因此测度积分由局部一致收敛通过极限，体积积分由 $|u|$ 控制收敛通过极限。每个测试函数都得到相同公式，故分布表示成立。

最后，对 Borel 集上的向量积分取变差，得到

$$|D(vu)| \le |v|\,|Du| + |u| \cdot |\nabla v|\,m_d.$$

积分即得估计，且零阶积 $v \cdot u$ 可积。局部版本限制到内部区域即可。 □

特别地，乘以内部光滑紧支集截断后，可以在域外补零，得到全空间有界变差函数。证明只需在截断支集附近代入测试函数，因而不会产生边界项。这个内部补零与在任意边界直接补零不同；后者可能增加一份边界测度，甚至使总变差失去控制。

27.1.4 基本例子

在区间 $(-1,1)$ 上取 $u = \mathbf{1}_{(0,1)}$。对任意测试函数，

$$\int_{-1}^{1} u\varphi' \,\mathrm{d}x = \int_{0}^{1} \varphi' \,\mathrm{d}x = -\varphi(0).$$

因此 $Du = \delta_0$，$|Du|((-1,1)) = 1$。这个函数属于 BV，却不属于 $W^{1,1}$，因为点质量没有 L^1 密度。导数测度记录了一次跳跃的大小，而不是把它藏进“经典导数几乎处处为零”的表述中。

高维的长方体可用相同计算处理。令 $Q = \prod_{i=1}^{d}(a_i, b_i)$。在全空间中，

$$\int_{Q} \partial_i \varphi \,\mathrm{d}x = \int_{\prod_{j\neq i}(a_j,b_j)} \big(\varphi(x', b_i) - \varphi(x', a_i)\big)\,\mathrm{d}x'.$$

所以 $D_i \mathbf{1}_Q$ 在下侧面取正的面测度，在上侧面取负的面测度。除边棱这个面测度零集以外，各侧面互不重叠；导数方向在每个面上均为单位法向的负号。因此

$$|D\mathbf{1}_Q|(\mathbb{R}^d) = 2\sum_{i=1}^{d} \prod_{j\neq i} (b_j - a_j).$$

这是边界各面的面积之和。当 $d = 1$ 时空乘积取一，恢复一个有界区间两端的总变差二。到第 27.4 节，我们会把这种现象扩展为一般集合的周长。

变化也可能既不由体积密度给出，又不集中在离散跳点。令 μ_C 为标准 Cantor 概率测度，$c(x) = \mu_C([0,x])$，$0 < x < 1$。对 $\varphi \in C_c^\infty(0,1)$，Fubini 定理给出

$$\begin{aligned}\int_0^1 c(x)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{[0,1]} \left(\int_t^1 \varphi'(x)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\mu_C(t) \\ &= -\int_{[0,1]} \varphi(t)\,\mathrm{d}\mu_C(t).\end{aligned}$$

端点不带原子，故在开区间内有 $Dc = \mu_C$，总变差为一。函数 c 连续，在 Cantor 集的补区间上局部常数，所以经典导数几乎处处为零；但导数测度仍保留了非零的奇异连续变化。这是后面 Cantor 部分的最基本模型。

这些例子也说明，有界变差函数空间由积分与分布刻画，不是对任意点态代表计算振幅总和。把零函数在有理点上改为一，不改变其 L^1 类和分布导数，所以在多维定义下仍代表 BV 空间的零元。若回到一维的点态分割变差，则需先选择相应的规范代表；不能把任意零测改动后的点态分割和与这里的 $|Du|$ 混为一谈。

27.2　有界变差函数的逼近与紧性

对 Sobolev 函数，磨光可以同时逼近函数及其弱梯度；对一般有界变差函数，导数可能含有集中在零测集上的部分，光滑梯度不能按总变差范数逼近这种测度。本节保留函数的 L^1 收敛和导数的总量收敛，并用导数测度控制平移，得到局部紧性。所有函数均取实值，$|Du|$ 使用前一节的欧氏全变差。

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §6, 6.2 LEMMA and 6.3 THEOREM] 以磨光及变差对偶式组织有界变差函数的逼近与紧性。下面的全域严格逼近另外展开单位分解的误差控制；局部紧性的子列抽取则使用已经证明的 L^1 平移判据。

27.2.1　光滑逼近

定义 27.2.1. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $(u_j)_{j\ge 1}$ 与 u 均为 $\mathrm{BV}(\Omega)$ 中的实值函数。若

$$\|u_j - u\|_{L^1(\Omega)} \longrightarrow 0, \quad |Du_j|(\Omega) \longrightarrow |Du|(\Omega),$$

则称 u_j 严格收敛到 u；这种收敛称为**有界变差空间中的严格收敛** (strict convergence in BV)。

这一定义比较的是两个导数测度的总变差数值，并没有要求 $|D(u_j-u)|(\Omega)\to 0$。先记录内部截断及全空间磨光的公式。

引理 27.2.2. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设实值 $u \in \mathrm{BV}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$、实值 $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$，把 $\eta\cdot u$ 在 Ω 外补零，记为 v。则 $v \in \mathrm{BV}(\mathbb{R}^d)$，且

$$Dv = \eta\, Du + u\otimes\nabla\eta\, m_d, \quad |Dv|(\mathbb{R}^d) \le \int_\Omega |\eta|\,\mathrm{d}|Du| + \int_\Omega |u|\cdot|\nabla\eta|\,\mathrm{d}x, \tag{27.4}$$

右侧两项测度均在域外补零。

若 $v \in \mathrm{BV}(\mathbb{R}^d)$，取 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$ 非负、偶且 $\int\rho = 1$，对 $\varepsilon>0$ 令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$，定义 $v_\varepsilon = \rho_\varepsilon * v$，则

$$v_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^d)\cap W^{1,1}(\mathbb{R}^d), \quad v_\varepsilon \longrightarrow v \text{ 于} L^1,$$

并有

$$\nabla v_\varepsilon = \rho_\varepsilon * Dv, \quad \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla v_\varepsilon|\,\mathrm{d}x \le |Dv|(\mathbb{R}^d). \tag{27.5}$$

证明. 对任意 $\Phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d;\mathbb{R}^d)$，函数 $\eta\cdot\Phi$ 的支集紧含于 Ω。乘积公式给出

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} v\,\operatorname{div}\Phi &= \int_\Omega u\,\operatorname{div}(\eta\cdot\Phi) - \int_\Omega u\cdot\nabla\eta\cdot\Phi \\ &= -\int_\Omega \eta\cdot\Phi\cdot\mathrm{d}Du - \int_\Omega u\cdot\nabla\eta\cdot\Phi.\end{aligned}$$

两项导数测度均有限，得到补零后的导数公式；总变差的三角不等式给出估计。这里没有跨越 $\partial\Omega$ 的边界项，因为 η 的支集留在域内。

对任意有限向量测度 μ，定义

$$(\rho_\varepsilon * \mu)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}\mu(y).$$

由向量测度的极分解和积分三角不等式，

$$\bigl|(\rho_\varepsilon * \mu)(x)\bigr| \le \int \rho_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}|\mu|(y), \qquad \int |\rho_\varepsilon * \mu|\,\mathrm{d}x \le |\mu|(\mathbb{R}^d).$$

后一式由 Tonelli 定理及核的单位积分得到。

函数 v_ε 的光滑性由卷积求导给出，而 L^1 收敛来自命题 13.4.7。利用核的偶性及 Fubini 定理，对测试向量场 Φ 有

$$\begin{aligned}\int v_\varepsilon \operatorname{div}\Phi &= \int v\,\operatorname{div}(\rho_\varepsilon * \Phi)\\ &= -\int (\rho_\varepsilon * \Phi)\cdot \mathrm{d}Dv = -\int \Phi(x)\cdot(\rho_\varepsilon * Dv)(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此经典梯度为 $\rho_\varepsilon * Dv$。刚证的向量测度卷积估计说明它可积，并给出(27.5)。 □

定理 27.2.3. *设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为任意非空开集，$u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。存在*

$$u_j \in C^\infty(\Omega) \cap W^{1,1}(\Omega)$$

严格收敛到 u，也就是

$$u_j \to u \text{ 于} L^1(\Omega), \qquad \int_\Omega |\nabla u_j|\,\mathrm{d}x \longrightarrow |Du|(\Omega).$$

这里不要求 u_j 紧支集，也不要求边界正则。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$。取推论 20.1.5 给出的局部有限开覆盖与光滑单位分解，使

$$\psi_i \ge 0, \quad \sum_i \psi_i = 1, \quad K_i = \operatorname{supp}\psi_i \Subset V_i \Subset \Omega.$$

每个紧集只遇到有限多个 V_i。

令 $f_i = \psi_i \cdot u$，并补零到全空间。由前一引理，

$$Df_i = \mu_i + g_i\, m_d, \quad \mu_i = \psi_i \cdot Du, \quad g_i = u \cdot \nabla\psi_i.$$

每个 f_i, g_i 都属于全空间 L^1，且支集包含于 K_i。选择足够小的半径 $\delta_i > 0$，同时满足

$$K_i + \overline{B}(0,\delta_i) \subset V_i, \quad \|\rho_{\delta_i} * f_i - f_i\|_1 < \varepsilon 2^{-i-1}, \quad \|\rho_{\delta_i} * g_i - g_i\|_1 < \varepsilon 2^{-i-1}.$$

支集条件由紧集到补集的正距离保证；两个误差条件由 L^1 磨光逼近保证，因而可以通过进一步缩小同一个半径同时实现。

定义

$$v = \sum_i \rho_{\delta_i} * f_i.$$

每个紧集只遇到有限个磨光后的支集，所以此和在局部为有限个光滑函数之和，故 $v \in C^\infty(\Omega)$。又因

$$\sum_{i} \|f_i\|_1 = \int_\Omega |u| \sum_i \psi_i = \|u\|_1,$$

卷积后的级数也在 L^1 中绝对收敛，并且

$$\|v - u\|_1 \le \sum_i \|\rho_{\delta_i} * f_i - f_i\|_1 < \varepsilon/2.$$

梯度需要另作估计。在任意内部紧集上，单位分解满足 $\sum_i \nabla\psi_i = 0$。因此局部逐项求导给出

$$\nabla v = \sum_i \rho_{\delta_i} * \mu_i + \sum_i (\rho_{\delta_i} * g_i - g_i). \tag{27.6}$$

第一组项的全域 L^1 范数可求和，因为非负权重给出

$$\sum_i \int_{\mathbb{R}^d} |\rho_{\delta_i} * \mu_i| \le \sum_i |\mu_i|(\mathbb{R}^d) = \sum_i \int_\Omega \psi_i \,\mathrm{d}|Du| = |Du|(\Omega).$$

第二组误差的 L^1 范数之和小于 $\varepsilon/2$。所以

$$v \in W^{1,1}(\Omega), \quad \int_\Omega |\nabla v| \le |Du|(\Omega) + \varepsilon/2.$$

这里没有要求 $\sum_i \|u \cdot \nabla\psi_i\|_1 < \infty$；相消先在局部进行，全域求和只作用于已经控制的误差。

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到所需的 L^1 逼近列及梯度积分的上极限估计。为取得反向不等式，对每个 $\Phi \in C_c^\infty(\Omega;\mathbb{R}^d)$、$|\Phi| \le 1$，有

$$\int_\Omega u \,\operatorname{div}\Phi = \lim_{j} \int_\Omega u_j \operatorname{div}\Phi \le \liminf_{j} \int_\Omega |\nabla u_j|.$$

对 Φ 取上确界，由变差对偶式得到 $|Du|(\Omega) \le \liminf_j \int_\Omega |\nabla u_j|$，完成证明。 $\square$

有界变差空间中的严格收敛确实弱于 BV 范数收敛。例如在 $(-1,1)$ 上取 $u = \mathbf{1}_{(0,1)}$，则 $Du = \delta_0$。令

$$u_\varepsilon(x) = \int_{-\infty}^{x} \rho_\varepsilon(t)\,\mathrm{d}t, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

这些函数光滑，与 u 只在 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 内不同，且 $\int_{-1}^{1} |u_\varepsilon'| = 1 = |Du|((-1,1))$。因此它们严格收敛，但 $\rho_\varepsilon \, m_1$ 与 δ_0 相互奇异，所以

$$|D(u_\varepsilon - u)|((-1,1)) = 2.$$

不能把光滑严格逼近改称一般有界变差函数的光滑范数稠密性。

27.2.2　下半连续性

前面最后一步只使用了紧支集测试，因此它实际上是一个局部结论。

定理 27.2.4 (变差的下半连续性)**.** 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u_j, u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R})$，且 $u_j \to u$ 于 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。对任意开集 $U \subseteq \Omega$，有

$$V(u,U) \le \liminf_{j\to\infty} V(u_j,U),$$

其中 V 是命题 27.1.3 中的扩展变差，允许取无穷。

若右端在每个内部相对紧开集上有限，则 $u \in \mathrm{BV}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。在导数测度存在时，上式就是

$$|Du|(U) \le \liminf_{j} |Du_j|(U).$$

若另有 $u \in L^1(\Omega)$ 及 $\liminf_j V(u_j,\Omega) < \infty$，则 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$。

证明. 任取 $\Phi \in C_c^\infty(U;\mathbb{R}^d)$、$|\Phi| \le 1$。因为 $\operatorname{div}\Phi$ 有界且紧支集，局部 L^1 收敛给出

$$\int_U u \operatorname{div}\Phi = \lim_j \int_U u_j \operatorname{div}\Phi \le \liminf_j V(u_j,U).$$

右端不依赖 Φ，故对测试场取上确界，得到第一项。其余断言由局部与全局的有限变差判别及 $V = |Du|$ 得到。 □

对层集示性函数也可以直接用这个版本：即使 $\{u>t\}$ 的体积无穷，$\mathbf{1}_{\{u>t\}}$ 仍局部可积，扩展变差依然有定义。全域 L^1 是进入 $\mathrm{BV}(\Omega)$ 的额外要求，不是定义局部周长的必要条件。

27.2.3　有界变差函数的紧性定理

导数是测度时，平移仍能由它的总变差控制。

引理 27.2.5. 设 $d \ge 1$ 为整数。若实值 $v \in \mathrm{BV}(\mathbb{R}^d)$，则对每个 $h \in \mathbb{R}^d$，有

$$\|\tau_h v - v\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \le |h| \cdot |Dv|(\mathbb{R}^d), \quad \tau_h v(x) = v(x-h).$$

证明. 先对全空间磨光 v_ε 使用沿线段的微积分基本定理：

$$|v_\varepsilon(x-h) - v_\varepsilon(x)| \le |h| \int_0^1 |\nabla v_\varepsilon(x-th)|\,\mathrm{d}t.$$

积分换序及平移不变性给出

$$\|\tau_h v_\varepsilon - v_\varepsilon\|_1 \le |h| \int |\nabla v_\varepsilon| \le |h| \cdot |Dv|(\mathbb{R}^d).$$

由 $v_\varepsilon \to v$ 于 L^1，以及平移的等距性，左端在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时趋于 $\|\tau_h v - v\|_1$，从而完成证明。 □

定理 27.2.6 (有界变差函数的局部紧性)**.** 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $(u_j)_{j\ge 1}$ 为实值 $\mathrm{BV}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 函数列，且对每个 $\overline{U} \Subset \Omega$ 的开集 U，都有

$$\sup_j \big(\|u_j\|_{L^1(U)} + |Du_j|(U)\big) < \infty.$$

则存在子列及 $u \in \mathrm{BV}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，使

$$u_{j_k} \longrightarrow u \quad \text{于} L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega).$$

对任意开集 $U \subseteq \Omega$，所得极限满足 $|Du|(U) \le \liminf_k |Du_{j_k}|(U)$。

证明. 取递增开集穷竭 U_m，使 $\overline{U_m} \Subset U_{m+1}$，并取 $\eta_m \in C_c^\infty(U_{m+1})$、$0 \le \eta_m \le 1$，在 U_m 上等于 1。把 $\eta_m \cdot u_j$ 补零到全空间，记为 $v_{m,j}$。由截断引理及假设，

$$\sup_j \big(\|v_{m,j}\|_1 + |Dv_{m,j}|(\mathbb{R}^d)\big) < \infty$$

对每个固定 m 成立，且这组函数都在 $\operatorname{supp}\eta_m$ 外为零。

共同紧支集保证尾部条件，前一引理保证平移误差一致趋零。由定理 25.1.3 取 $p = 1$，对固定 m，族 $(v_{m,j})_j$ 在全空间 L^1 中相对紧，因而 $(u_j)_j$ 在 $L^1(U_m)$ 中有收敛子列。

逐次为 $m = 1, 2, \ldots$ 选取子列，再取对角子列。其在每个 U_m 上都有 L^1 极限，不同区域的极限在交集上几乎处处相同，因为 L^1 极限唯一。因此这些极限定义了一个 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。局部变差界及下半连续性保证 $u \in \mathrm{BV}_{\mathrm{loc}}$，并给出全部开集上的所述不等式。 □

若原序列的 $\mathrm{BV}(\Omega)$ 范数一致有界，局部紧性得到的极限也属于全域 $\mathrm{BV}(\Omega)$：可以再抽出几乎处处收敛子列，用 Fatou 引理控制其 L^1 范数，再用变差下半连续性控制 $|Du|(\Omega)$。但这个结论尚未给出全域 L^1 收敛，质量仍可能移到穷竭所遗漏的区域。

推论 27.2.7. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设实值函数列 (u_j) 在 $\mathrm{BV}(\Omega)$ 中一致有界。若存在递增紧集 $K_m \Subset \Omega$，使

$$\lim_{m\to\infty} \sup_j \int_{\Omega\setminus K_m} |u_j|\,\mathrm{d}x = 0,$$

则它有全域 $L^1(\Omega)$ 收敛子列。

特别地，若 Ω 有界，只需另有边界附近的统一质量控制

$$\lim_{\delta\downarrow 0} \sup_j \int_{\{\,x\in\Omega:\operatorname{dist}(x,\Omega^c)<\delta\,\}} |u_j(x)|\,\mathrm{d}x = 0.$$

另一项充分条件是：Ω 有界，而且补零函数 $E_0 u_j$ 属于 $\mathrm{BV}(\mathbb{R}^d)$，并在该空间中一致有界。

证明. 先取局部 L^1 收敛子列，再抽出几乎处处收敛子列，极限记为 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$。Fatou 引理使极限继承同一个尾部界。给定 $\varepsilon > 0$，取 m，使序列及极限在 $\Omega \setminus K_m$ 上的 L^1 范数都小于 ε。于是

$$\|u_j - u\|_{L^1(\Omega)} \le \|u_j - u\|_{L^1(K_m)} + 2\varepsilon.$$

第一项由局部收敛趋于零，再令 $\varepsilon \downarrow 0$。

当 Ω 有界时，可取 $K_m = \{\, x \in \Omega : \operatorname{dist}(x, \Omega^c) \geq 1/m \,\}$；这些集合紧含于 Ω，并穷竭它，所以边界条件推出前述尾部条件。

最后一种情形直接在全空间应用平移引理和 Fréchet–Kolmogorov 定理：补零函数具有共同有界支承区域，且全空间导数总变差一致有界。所得全空间 L^1 收敛限制到 Ω 即可。 □

仅有“Ω 有界”不能代替这些条件。命题 25.2.3 中，取 $p = 1$，在越来越小的不同连通分量上放置归一化常数，得到

$$\|u_j\|_{L^1(\Omega)} = 1, \quad Du_j = 0, \quad \|u_j - u_k\|_{L^1(\Omega)} = 2 \quad (j \neq k).$$

这里的域内分布导数不跨过分量边界，故同样为零。这是有界变差函数空间中的有界列，却没有全域 L^1 收敛子列。对有界 Lipschitz 区域，标准的有界变差函数延拓定理会给出无附加尾部条件的紧嵌入

$$\mathrm{BV}(\Omega) \Subset L^1(\Omega).$$

这里引用有界变差函数延拓的标准结论，其证明见 Evans 与 Gariepy 的《Measure Theory and Fine Properties of Functions》[13]。对一般开集，前面的紧性判据则以尾部条件控制边界附近可能聚集的质量。

27.2.4　弱∗收敛

局部 L^1 收敛首先决定分布导数的极限，变差界再把光滑测试扩展为连续测试。

命题 27.2.8. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 u_j, u 为实值 $\mathrm{BV}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 函数，$u_j \to u$ 于 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且导数变差在每个内部紧集的邻域上一致有界。则对每个 $\Phi \in C_c(\Omega; \mathbb{R}^d)$，有*

$$\int_\Omega \Phi \cdot \mathrm{d}Du_j \longrightarrow \int_\Omega \Phi \cdot \mathrm{d}Du.$$

若进一步有 $\sup_j |Du_j|(\Omega) < \infty$，则 $|Du|(\Omega) < \infty$，并且测试函数可以取为任意 $\Phi \in C_0(\Omega; \mathbb{R}^d)$。

证明. 若 Φ 光滑且紧支集，由分布导数定义，

$$\int \Phi \cdot \mathrm{d}Du_j = -\int u_j \operatorname{div} \Phi \longrightarrow -\int u \operatorname{div} \Phi = \int \Phi \cdot \mathrm{d}Du.$$

给定连续紧支集 Φ，可把它补零后磨光，得到统一收敛于它的光滑向量场 Φ_ℓ，并使这些场的支集留在某个固定 $K \Subset \Omega$ 内。若 $M_K = \sup_j |Du_j|(K) < \infty$，则

$$\left| \int (\Phi - \Phi_\ell) \cdot \mathrm{d}Du_j \right| \leq M_K \|\Phi - \Phi_\ell\|_\infty.$$

极限测度有同样的估计。先固定 ℓ 令 $j \to \infty$，再令 $\ell \to \infty$，得到连续紧支集测试的结论。

若总变差一致有界，下半连续性给出 $|Du|(\Omega) < \infty$。由命题 11.1.5，连续紧支集函数在 C_0 中一致稠密；用全域总变差界重复刚才的误差估计，就得到全部 C_0 测试。 □

定义 27.2.9. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 u_j, u 为实值 $\mathrm{BV}(\Omega)$ 函数。若 $u_j \to u$ 于 $L^1(\Omega)$，且有限向量测度 Du_j 对全部 $C_0(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 测试弱$*$收敛到 Du，则称这种收敛为**有界变差空间中的弱$*$收敛** (weak-* convergence in BV)。

因此，对于有界变差函数空间中的有界列，一旦已经取得全域 L^1 收敛，导数测度的弱$*$收敛就随之成立。只取得局部 L^1 收敛时，仍有前一命题的测度测试结论，却不能省去本定义中的全域 L^1 条件。

弱$*$收敛不保证总变差数值收敛。边界逃逸给出一个例子：在 $\Omega = (0,1)$ 上，令 $u_j = \mathbf{1}_{(0,1/j)}$。则

$$u_j \to 0 \text{ 于} L^1, \quad Du_j = -\delta_{1/j} \overset{*}{\rightharpoonup} 0, \quad |Du_j|(\Omega) = 1.$$

这里 $C_0((0,1))$ 测试在边界附近趋零；常数函数 1 不属于这个测试空间。若改用全部 C_b 测试，就换成了第十二章的另一种测度收敛。

振荡也会造成变差损失，即使不把质量集中到边界。取 $\Omega = (0, 2\pi)$、$u_j(x) = j^{-1} \cdot \sin(jx)$。函数在 L^1 中趋零，导数为 $\cos(jx)\, m_1$，故由前一命题弱$*$趋零，但

$$|Du_j|(\Omega) = \int_0^{2\pi} |\cos(jx)| \, \mathrm{d}x = 4.$$

这些变差测度在边界宽度为 δ 的区域内质量至多 2δ，所以即使控制了边界质量，也不能从导数的弱$*$收敛推出总变差收敛。严格逼近定理额外取得的，正是后一个数值极限。

导数测度的收敛、其总量收敛及其差的总变差收敛并不等价，见表 27.1。

表 27.1: 有界变差函数的三种收敛。在已有全域 L^1 收敛与统一变差界时，正文可将分布收敛升级为导数测度弱星收敛；不同收敛方式仍有不同的附加条件。

收敛方式	需要控制的数据	典型差别
有界变差范数收敛	$\|u_j - u\|_1 + \|D(u_j - u)\|(\Omega) \to 0$	推出严格收敛，也推出本书定义的弱星收敛
严格收敛	$u_j \to u$ 于 L^1，且 $\|Du_j\|(\Omega) \to \|Du\|(\Omega)$	总变差数值相近，不等于导数测度之差的总变差趋零
弱$*$收敛	全域 L^1 收敛，加上导数测度对 C_0 的弱星收敛	质量可以向边界或无穷远逃逸，未必严格收敛
局部版本	只在内部相对紧区域控制 L^1 与变差	不能把局部紧性直接提升为粗糙域上的全局紧性

27.3 有界变差函数的余面积公式

一个实值函数可以由全部超水平集重建。对于 Sobolev 函数，第 18.2 节用梯度长度补偿水平集上的面积；对于有界变差函数，梯度不再一定是函数，但超水平集的边界仍可由示性函数的分布导数描述。本节证明：函数的总变差恰好是各层周长的积分。证明先用窄条带截断处理 $W^{1,1}$ 函数，再借严格逼近通过极限。

27.3.1　超水平集

以下固定开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$。为实值可测函数 u 记

$$E_t = \{\, x \in \Omega : u(x) > t \,\}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

改动 u 的一个 Lebesgue 零测集，只会在同一个零测集内改动每个 E_t。示性函数的分布导数不受这种改动影响，所以后面的周长由原来的几乎处处类决定。需要联合可测性时，可以先选一个 Borel 代表。

对有限实数 a, b，有两个基本恒等式：

$$a = \int_{\mathbb{R}} (\mathbf{1}_{\{a>t\}} - \mathbf{1}_{\{0>t\}})\,\mathrm{d}t, \quad |a-b| = \int_{\mathbb{R}} \left|\mathbf{1}_{\{a>t\}} - \mathbf{1}_{\{b>t\}}\right| \mathrm{d}t. \tag{27.7}$$

第一式在 $a \geq 0$ 时积分区间为 $(0, a)$，在 $a < 0$ 时则在 $(a, 0)$ 上积分 -1；第二式的被积函数只在两个端点之间等于 1。负值情形必须保留第一式中的基准项，不能将有符号函数写成所有超水平集示性函数的直接积分。

由第二式及 Tonelli 定理，对开集 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 及 $u, v \in L^1(U;\mathbb{R})$，有

$$\int_{\mathbb{R}} m_d(\{u > t\} \mathbin{\triangle} \{v > t\})\,\mathrm{d}t = \|u - v\|_{L^1(U)}, \tag{27.8}$$

其中所有层集均取在 U 内。若 $u_j \to u$ 于 $L^1(U)$，抽取满足 $\sum_j \|u_j - u\|_1 < \infty$ 的子列，就得到对几乎每个 t，

$$\mathbf{1}_{\{u_j>t\}} \longrightarrow \mathbf{1}_{\{u>t\}} \quad \text{于} L^1(U).$$

这里的子列对几乎所有层值共同有效；它不是为每个 t 分别抽取的子列。

27.3.2　周长

在任意开集 $U \subseteq \Omega$ 上，沿用前节的扩展变差记号

$$V(f, U) = \sup\left\{ \int_U f \,\operatorname{div}\varphi \,\mathrm{d}x : \varphi \in C_c^1(U;\mathbb{R}^d),\ \|\varphi\|_\infty \leq 1 \right\}.$$

C_c^1 测试场可在共同紧集内磨光，并在必要时按上确界范数归一化；因此这个上确界与前节使用 C_c^∞ 的定义相同。这个数允许为无穷；f 只需局部可积。测试场的大小始终用欧氏范数。

定义 27.3.1. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $E \subseteq \Omega$ 为 Lebesgue 可测集，V 为(27.1)的散度测试变差。定义它在开集 $U \subseteq \Omega$ 内的**周长** (perimeter)为

$$P(E, U) := V(\mathbf{1}_E, U).$$

若 $P(E, \Omega) < \infty$，则称 E 为 Ω 内的**有限周长集合** (set of finite perimeter)。若对每个满足 $\overline{U} \Subset \Omega$ 的开集 U 都有 $P(E, U) < \infty$，则称 E 在 Ω 内具有局部有限周长。后一条件下，$D\mathbf{1}_E$ 是局部有限的向量 Radon 测度；对 Borel 集 $A \subseteq \Omega$，记

$$P(E, A) := |D\mathbf{1}_E|(A).$$

全空间周长简记为 $P(E) := P(E, \mathbb{R}^d)$。

由变差对偶，测度记号在开集上与前面的定义一致。示性函数总是局部可积，但在无界区域上未必属于 $L^1(\Omega)$。因此，有限周长不自动意味着 $\mathbf{1}_E \in \mathrm{BV}(\Omega)$；还需要 $m_d(E) < \infty$。例如 $E = \Omega$ 的相对周长为零，无论 Ω 的体积是否有限。相对周长也不计入位于 $\partial\Omega$ 上的部分，不能与全空间周长混用。补集与原集合具有相同的相对周长，因为 $D\mathbf{1}_{\Omega\setminus E} = -D\mathbf{1}_E$ 于 Ω。

引理 27.3.2 (层集周长的可测性)**.** *设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测函数，并对 $t \in \mathbb{R}$ 记 $E_t = \{x \in \Omega : u(x) > t\}$，则对每个开集 $U \subseteq \Omega$，函数 $t \mapsto P(E_t, U)$ 可测，允许取值 $+\infty$。*

证明. 用紧集 K_j 穷竭 U，并要求每个紧支集测试场的支集最终包含在某个 K_j 内。固定 j，考虑支集包含于 K_j、且 $\|\varphi\|_\infty \le 1$ 的 C^1_c 测试场。以函数及一阶导数的上确界之和作距离，这个集合可分：将场及其全部一阶导数限制到 K_j，它嵌入有限个 $C(K_j)$ 的乘积，而紧度量空间上的连续函数空间可分。于是可以在这组测试场内部选一个可数稠密族。将各 j 的稠密族合并，记为 (φ_k)。

对支集固定的测试场，C^1 收敛使 $\int_{E_t} \operatorname{div}\varphi$ 收敛，因为示性函数有界且支集体积有限。因而对每个 t，都有

$$P(E_t, U) = \sup_{k} \int_U \mathbf{1}_{\{u(x)>t\}} \operatorname{div}\varphi_k(x)\,\mathrm{d}x.$$

每一项都是可测的含参变量积分：被积函数在共同的紧支集上绝对可积。可数上确界仍可测，结论成立。 □

27.3.3　余面积公式

引理 27.3.3 (层集积分对变差的控制)**.** *设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R})$，$E_t = \{x \in \Omega : u(x) > t\}$ $(t \in \mathbb{R})$，V 为散度测试变差。对任意开集 $U \subseteq \Omega$，有*

$$V(u, U) \le \int_{\mathbb{R}} P(E_t, U)\,\mathrm{d}t.$$

证明. 任取 $\varphi \in C^1_c(U;\mathbb{R}^d)$，$\|\varphi\|_\infty \le 1$。由(27.7)，且

$$\int_{\mathbb{R}}\int_U \left|\mathbf{1}_{\{u>t\}} - \mathbf{1}_{\{0>t\}}\right| \cdot |\operatorname{div}\varphi|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_U |u| \cdot |\operatorname{div}\varphi|\,\mathrm{d}x < \infty,$$

可以使用 Fubini 定理。紧支集又保证 $\int_U \operatorname{div}\varphi\,\mathrm{d}x = 0$，故

$$\int_U u\,\operatorname{div}\varphi\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{E_t} \operatorname{div}\varphi\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}t \le \int_{\mathbb{R}} P(E_t, U)\,\mathrm{d}t.$$

先保留基准项验证绝对可积，再利用散度积分为零将它消去，是有符号分层的关键。对测试场取上确界即得结论。 □

引理 27.3.4 ($W^{1,1}$ 的层集周长公式)**.** *设 $d \ge 1$ 为整数，$U \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界开集，$v \in W^{1,1}(U;\mathbb{R})$，层集 $\{v > t\}$ 均取在 U 内。则*

$$\int_{\mathbb{R}} P(\{v > t\}, U)\,\mathrm{d}t = \int_U |\nabla v|\,\mathrm{d}x.$$

证明. 取 $\varepsilon>0$，定义分段线性截断

$$H_\varepsilon(s)=\min\bigl\{1,\max\{0,s/\varepsilon\}\bigr\}.$$

Sobolev 截断公式及水平集上的梯度为零给出

$$H_\varepsilon(v-t)\in W^{1,1}(U),\quad \bigl|\nabla H_\varepsilon(v-t)\bigr|=\varepsilon^{-1}\cdot\mathbf{1}_{\{t<v<t+\varepsilon\}}\cdot|\nabla v|\quad\text{几乎处处.}$$

在固定的层值 t 上，$H_\varepsilon(v-t)$ 逐点收敛到 $\mathbf{1}_{\{v>t\}}$，且值在 $[0,1]$ 内。由于 U 有限体积，控制收敛给出 $L^1(U)$ 收敛。变差下半连续性于是给出

$$P(\{v>t\},U)\le\liminf_{\varepsilon\downarrow0}\varepsilon^{-1}\int_{\{t<v<t+\varepsilon\}}|\nabla v|\,\mathrm{d}x.$$

沿任意趋零的正数列应用 Fatou 引理，再用 Tonelli 定理，得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}P(\{v>t\},U)\,\mathrm{d}t&\le\liminf_{\varepsilon\downarrow0}\int_U|\nabla v(x)|\left(\varepsilon^{-1}\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_{\{t<v(x)<t+\varepsilon\}}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\\&=\int_U|\nabla v|\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

括号中的积分等于 1，因为固定 x 后，所允许的 t 构成长度为 ε 的区间。反向不等式由前一引理和 $V(v,U)=\int_U|\nabla v|$ 得到。 □

定理 27.3.5 (有界变差函数的余面积公式)**.** 设 $d\ge1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u\in\mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数，$E_t=\{x\in\Omega:u(x)>t\}$ $(t\in\mathbb{R})$。则几乎每个 E_t 在 Ω 内具有有限周长，且对每个开集 $U\subseteq\Omega$，

$$|Du|(U)=\int_{\mathbb{R}}P(E_t,U)\,\mathrm{d}t.\tag{27.9}$$

令

$$Z=\{t\in\mathbb{R}:P(E_t,\Omega)=\infty\}.$$

则 Z 是 Lebesgue 零测集。对 $t\notin Z$ 令 $\mu_t=|D\mathbf{1}_{E_t}|$，对 $t\in Z$ 令 $\mu_t=0$。于是对任意 Borel 集 $A\subseteq\Omega$，都有

$$|Du|(A)=\int_{\mathbb{R}}\mu_t(A)\,\mathrm{d}t.\tag{27.10}$$

辅助测度在零测集 Z 上怎样补值不影响积分；这里取零只为统一记号，并不把例外层实际存在的局部分布导数改定义为零。

证明. 先设 $U\subseteq\Omega$ 有界。将 u 限制到 U，用定理 27.2.3 选 $u_j\in C^\infty(U)\cap W^{1,1}(U)$，使

$$u_j\to u\quad\text{于}L^1(U),\qquad\int_U|\nabla u_j|\,\mathrm{d}x\longrightarrow|Du|(U).$$

按(27.8)抽一个共同子列，使几乎每个层值都有 $\mathbf{1}_{\{u_j>t\}} \to \mathbf{1}_{E_t}$ 于 $L^1(U)$。变差下半连续性和 Fatou 引理给出

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} P(E_t, U)\,\mathrm{d}t &\le \liminf_{j} \int_{\mathbb{R}} P(\{u_j > t\}, U)\,\mathrm{d}t \\ &= \lim_{j} \int_U |\nabla u_j|\,\mathrm{d}x = |Du|(U).\end{aligned}$$

最后的等号使用前一引理。由层集积分控制变差的引理，又有反向不等式。

对一般开集 U，用递增有界开集 U_j 穷竭它。每个紧支集测试场最终支承于某个 U_j，故对所有 t，

$$P(E_t, U) = \lim_{j} P(E_t, U_j).$$

对周长一侧用单调收敛定理，对 $|Du|$ 一侧用测度从下连续性，便得到(27.9)。取 $U=\Omega$，右端有限，所以定理中定义的 Z 是 Lebesgue 零测集。

还须将开集等式推广到 Borel 集，而不为每个集合另选一组例外层值。按定理中的定义，μ_t 都是 Ω 上的有限 Borel 测度，且对每个开集 U，$t \mapsto \mu_t(U)$ 可测。使 $t \mapsto \mu_t(A)$ 可测的 Borel 集 A 构成一个 Dynkin 系统：补集利用 $\mu_t(\Omega) < \infty$ 作差，可数不交并利用单调收敛。它包含开集，而开集构成生成 Borel 集的 π-系统，故包含全部 Borel 集。因此

$$\lambda(A) = \int_{\mathbb{R}} \mu_t(A)\,\mathrm{d}t$$

定义一个有限 Borel 测度；可数可加性由 Tonelli 定理给出。开集等式说明 λ 与 $|Du|$ 在所有开集上一致，有限测度唯一性遂给出它们在全部 Borel 集上一致。这就是(27.10)。 □

周长本身始终用分布导数定义。在光滑情形，它与通常边界面积的联系还需相应的 Gauss 公式。对于一般有界变差函数，几乎所有层集具有有限周长并不意味着每个层集都有光滑边界，也不意味着例外层值不存在。

27.3.4 Cavalieri 型公式

普通的 Cavalieri 分层公式分解体积，有界变差函数的余面积公式分解变差。例如对 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$，前者给出

$$\|u\|_{L^1(\Omega)} = \int_0^{\infty} m_d(\{u > t\})\,\mathrm{d}t + \int_0^{\infty} m_d(\{u < -t\})\,\mathrm{d}t,$$

而变差等式对全部实数层值积分，不能在有符号情形只留下正层值。例如取 $u = c\cdot\mathbf{1}_E$，其中 $\mathbf{1}_E \in \mathrm{BV}(\Omega)$、$c \neq 0$。若 $c>0$，有周长贡献的层位于 $(0,c)$，这些层集均为 E；若 $c<0$，对应区间为 $(c,0)$，层集则为 $\Omega\setminus E$。补集周长不变，两个方向都给出 $|Du| = |c|\cdot|D\mathbf{1}_E|$。

由(27.10)，对开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$、实值 $u\in\mathrm{BV}(\Omega)$ 和非负 Borel 函数 $g:\Omega\to[0,\infty]$，取该定理中按例外零测层补零的 μ_t，还有加权形式

$$\int_{\Omega} g\,\mathrm{d}|Du| = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\Omega} g\,\mathrm{d}\mu_t \right) \mathrm{d}t. \tag{27.11}$$

先对示性函数和非负简单函数应用测度等式，再作单调逼近，即可同时得到内层积分的可测性与该公式。取 $g=\mathbf{1}_A$，它描述指定区域内的变差来自哪些层；取一般权重，则可以分别强调不同空间位置。

分层还精确描述了截断所保留的变差。固定 $a<b$，令

$$F_{a,b}(s)=\min\{\max\{s-a,0\},b-a\}-\min\{\max\{-a,0\},b-a\}.$$

减去常数使 $F_{a,b}(0)=0$，所以 $|F_{a,b}(u)|\le|u|$，在无限体积区域上也保留 L^1 可积性。

命题 27.3.6 (截断的变差分层)**.** 设 $d\ge1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u\in\mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。设 $a,b\in\mathbb{R}$、$a<b$，并对 $s\in\mathbb{R}$ 定义

$$F_{a,b}(s)=\min\{\max\{s-a,0\},b-a\}-\min\{\max\{-a,0\},b-a\}.$$

对 $E_t=\{x\in\Omega:u(x)>t\}$，当 $P(E_t,\Omega)<\infty$ 时令 $\mu_t=|D\mathbf{1}_{E_t}|$，在其余（零测）阈值处令 $\mu_t=0$。则 $F_{a,b}(u)\in\mathrm{BV}(\Omega)$，且对每个 Borel 集 $A\subseteq\Omega$，

$$|DF_{a,b}(u)|(A)=\int_a^b\mu_t(A)\,\mathrm{d}t.$$

证明. 截断有有符号表示

$$F_{a,b}(u)=\int_a^b(\mathbf{1}_{\{u>t\}}-\mathbf{1}_{\{0>t\}})\,\mathrm{d}t.$$

按层集控制变差引理的测试计算，

$$V(F_{a,b}(u),\Omega)\le\int_a^b P(E_t,\Omega)\,\mathrm{d}t\le|Du|(\Omega).$$

结合 L^1 可积性，变差对偶的刻画给出 $F_{a,b}(u)\in\mathrm{BV}(\Omega)$。记 $c=\min\{\max\{-a,0\},b-a\}$。当 $-c<s<b-a-c$ 时，

$$\{F_{a,b}(u)>s\}=\{u>a+c+s\}.$$

区间以外的超水平集为全区域或空集，只有两个端点层值不必遵循这段表述，而它们不影响层积分。将这一关系代入 $F_{a,b}(u)$ 的测度余面积公式，再作平移换元 $t=a+c+s$，即得结论。 □

因此，把函数值限制在一段区间内，恰好保留这段层值所贡献的变差。这种按值域而非按空间切分的方法，将在有限周长集合的逼近以及后续精细结构中继续使用。

图 27.1 直接计算一个分层模型中的 BV 余面积公式。

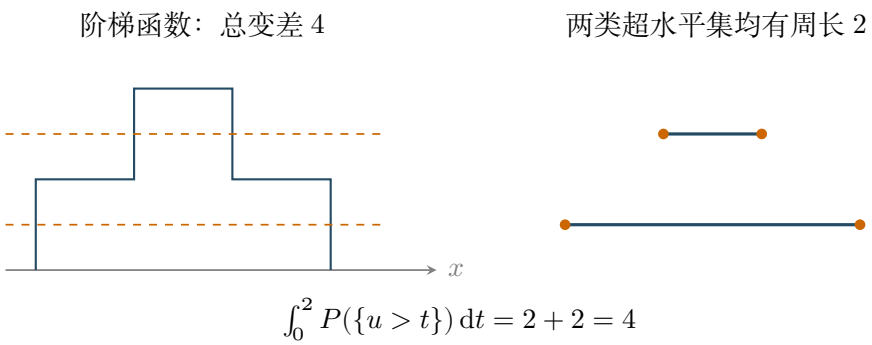


图 27.1: BV 的层集与周长积分。一维紧支集阶梯模型在每个非临界层值都有两个边界点。变差把跳跃高度计入，而每层周长只计边界。

27.4 有限周长集合

前一节用示性函数的分布导数定义了周长。这一定义不需要先知道边界是否光滑，甚至不要求集合有有限体积。现在的问题是：导数测度集中在哪里，它的方向能否解释为边界法向？为此必须区分普通拓扑边界、按体积密度定义的边界，以及能从周长测度读出单位方向的约化边界。

本节固定开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，令 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为在 Ω 内局部有限周长的可测集。所有边界与支撑均只考察 Ω 内的点。需要时可先将 E 换成几乎处处相等的 Borel 集；下面的对象不会因此改变。

27.4.1 周长测度

沿用定义 27.3.1，记

$$\mu_E = |D\chi_E|, \quad P(E,A) = \mu_E(A)$$

对 Borel 集 $A \subset \Omega$ 成立。局部有限性是说每个 $K \Subset \Omega$ 上的 $\mu_E(K)$ 有限，不等于 $P(E,\Omega) < \infty$，更不等于 $m_d(E) < \infty$。例如半空间的体积与全空间周长都无穷，但在每个有界内部区域中的周长有限。

周长只依赖集合的几乎处处类。若 $m_d(E \triangle F) = 0$，则 $\chi_E = \chi_F$ 几乎处处，所以它们的分布导数及全变差完全相同。对于补集，内部测试函数的积分给出

$$D\chi_{\mathbb{R}^d\setminus E} = -D\chi_E, \quad \mu_{\mathbb{R}^d\setminus E} = \mu_E. \tag{27.12}$$

这说明周长本身不区分内外，区分内外的是导数测度的方向。

命题 27.4.1. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集，在 Ω 内局部有限周长，记 $\mu_E = |D\mathbf{1}_E|$。对 $x \in \Omega$，下列条件等价：$x \in \operatorname{supp}\mu_E$；每个满足 $\overline{B}(x,r) \Subset \Omega$ 的球都有

$$0 < m_d(E \cap B(x,r)) < m_d(B(x,r)).$$

证明. 若某个球内 χ_E 几乎处处为 0 或 1，则内部所有分布偏导为零，周长测度在该球内也为零，故 x 不在支撑中。

反过来，若 $\mu_E(B(x,r))=0$，则 χ_E 在此球中的所有分布偏导为零。局部磨光后，所得光滑函数在每个较小的同心球上梯度为零，因而为常数。让磨光尺度趋零，常数的 L^1 极限说明 χ_E 在每个较小球上几乎处处为常数；重叠处这些常数相同。由于示性函数只取 $0,1$，它在原球内也几乎处处取其中一个值。 □

这个判据只说明每个球都看得到两侧的正体积，还没有给出两侧所占的比例。某一侧的比例可能随半径缩小而趋于零；不能把周长的支撑直接定义成下面的测度论边界。

27.4.2　测度论内部与外部

定义 27.4.2. 设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。给定 Lebesgue 可测集 $E\subseteq\mathbb{R}^d$，并记 $\omega_d=m_d(B(0,1))$，定义它在 Ω 内的**测度论内部** (measure-theoretic interior)与**测度论外部** (measure-theoretic exterior)分别为

$$E^1:=\left\{x\in\Omega:\lim_{r\downarrow 0}\frac{m_d(E\cap B(x,r))}{\omega_d r^d}=1\right\},$$

$$E^0:=\left\{x\in\Omega:\lim_{r\downarrow 0}\frac{m_d(E\cap B(x,r))}{\omega_d r^d}=0\right\}.$$

这是第十四章密度点概念的集合记号，而不是另一种拓扑内部。球体积积分的 Borel 性及有理半径逼近说明 E^1,E^0 都是 Borel 集。推论 14.2.2 给出

$$m_d\big((E\cap\Omega)\triangle E^1\big)=0,\quad m_d\big((\Omega\setminus E)\triangle E^0\big)=0.$$

因此 E^1 是集合的一个由密度选定的代表，但它未必开。普通内点属于 E^1，普通外点属于 E^0；逆命题没有普遍保证。

例如在 $\Omega=\mathbb{R}^d$ 中取 $E=B(0,1)\setminus\mathbb{Q}^d$。这个集合没有普通内点，却有 $E^1=B(0,1)$；它与开球具有完全相同的示性函数等价类和周长。若使用任意代表的拓扑边界去计算周长，就会把整个闭球误当成边界。

27.4.3　测度论边界

定义 27.4.3. 设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。给定 Lebesgue 可测集 $E\subseteq\mathbb{R}^d$，以 E^0,E^1 分别表示 Ω 内集合密度为零、一的点集。称

$$\partial^e E:=\Omega\setminus(E^0\cup E^1)$$

为它在 Ω 内的**测度论边界** (measure-theoretic boundary)，也在外文索引中以 essential boundary 登记。

定义允许密度不存在。因此 $\partial^e E$ 并不只是密度介于 0 与 1 之间且极限存在的点集。它是 Borel 集，并且对任意可测 E 都有 $m_d(\partial^e E) = 0$。但在余维一的尺度上，这个集合可以很大。

半空间边界上每个球被平面分成等体积的两半，故其边界点的密度为 $1/2$。对于第一象限 $E = (0,\infty)^2$，正坐标轴上的非原点边界点仍有密度 $1/2$，原点的密度却为 $1/4$。它们都属于测度论边界；仅知道某点在 $\partial^e E$，还不能给它指定唯一切线或法向。

对于任意选定的集合代表，$\partial^e E$ 包含于它的普通边界在 Ω 中的部分：普通内外点都已经被密度 1 或 0 排除。前述删去有理点的例子表明，这个包含可以非常严格。与普通边界不同，$\partial^e E$ 在零测修改下保持不变。

27.4.4 约化边界

由命题 27.1.1，写

$$D\chi_E = \sigma_E \mu_E, \quad |\sigma_E| = 1 \quad \mu_E\text{-几乎处处.}$$

一个点附近的方向可能彼此抵消。只有当缩小球中方向的平均趋于单位向量时，才看得到一个没有被抵消的极限方向。

定义 27.4.4. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集，在 Ω 内局部有限周长，记 $\mu_E = |D\mathbf{1}_E|$。下式只取 $\overline{B(x,r)} \Subset \Omega$ 的正半径。若 $x \in \operatorname{supp}\mu_E$，并且极限

$$a_E(x) := \lim_{r \downarrow 0} \frac{D\chi_E(\overline{B}(x,r))}{\mu_E(\overline{B}(x,r))} \tag{27.13}$$

存在且长度为 1，则称 x 为 E 的约化边界点。全体这些点组成**约化边界** (reduced boundary)，记为 $\partial^* E$。

这里 $\partial^* E$ 专指约化边界，$\partial^e E$ 专指测度论边界；不能因文献记号不同而互换二者。式(27.13)采用与 Radon 微分定理相同的闭球。将半径从内增大或从外减小，并对向量测度的各分量使用连续性，可知用开球得到的极限完全相同。在支撑上，两种球的分母在充分小的正半径下都为正。因此，这一定义与几何测度论文献中通常采用开球的约化边界定义等价，并未引入另一种边界概念。

命题 27.4.5. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集，在 Ω 内局部有限周长，记 $\mu_E = |D\mathbf{1}_E|$。写极分解 $D\mathbf{1}_E = \sigma_E \mu_E$，并以 a_E 表示约化边界方向极限。则 $\partial^* E$ 为 Borel 集，a_E 可取为其上的 Borel 函数，并且

$$\mu_E(\Omega \setminus \partial^* E) = 0.$$

对每个 $x \in \partial^* E$，还有

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{\mu_E(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |\sigma_E(y) - a_E(x)|^2 \, \mathrm{d}\mu_E(y) = 0. \tag{27.14}$$

证明. 球质量与向量分量的球积分都是 Borel 函数。对固定中心，将闭球半径从外作有理数逼近，利用局部有限测度的连续性，可把极限存在及极限长度为 1 的条件写成可数个 Borel 条件；支撑本身闭，故约化边界 Borel，极限函数也 Borel。

由定理 14.3.2 逐分量作用于 σ_E，球平均在 μ_E-几乎处处趋于 $\sigma_E(x)$。后者长度为 1，而支撑的补集为 μ_E-零集，故周长集中在约化边界上。最后，固定该边界的一点，利用两个方向的单位长度得到

$$\frac{\int_{B(x,r)} |\sigma_E - a_E(x)|^2 \,\mathrm{d}\mu_E}{\mu_E(B(x,r))} = 2 - 2a_E(x)\cdot \frac{D\chi_E(B(x,r))}{\mu_E(B(x,r))},$$

右端趋于零，证明了最后一式。 □

这一命题确定了周长测度的方向；要把 μ_E 识别为边界面积，还须研究集合在这些点附近的形状。下一节的结构定理将说明：约化边界处的集合缩放为半空间，周长缩放为其边界平面的面积测度。

27.4.5　测度论法向

定义 27.4.6. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集，在 Ω 内局部有限周长，记 $\mu_E = |D\mathbf{1}_E|$。令 $a_E(x)$ 为(27.13)定义的单位方向极限。对 $x \in \partial^* E$，定义 E 的**测度论外法向** (measure-theoretic outer unit normal)为

$$\nu_E(x) := -a_E(x).$$

负号来自分布导数的约定。例如 $E = \{x_d < 0\}$ 时，直接沿 x_d 积分得到

$$\int_E \partial_d \varphi \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \varphi(x', 0)\,\mathrm{d}x',$$

所以 $D\chi_E = -e_d \mathcal{H}^{d-1}\llcorner\{x_d = 0\}$，而几何上的外法向是 e_d。一般情形因此写成

$$D\chi_E = -\nu_E \mu_E.$$

法向只需在 $\partial^* E$ 上指定；在其补集任意补值不会改变测度等式。补集的约化边界与原集相同，而外法向相反，这也与(27.12)一致。

第一象限的角点说明单位长度条件有实际作用。由两次一维分部积分，

$$D\chi_{(0,\infty)^2} = e_1 \mathcal{H}^1\llcorner(\{0\}\times(0,\infty)) + e_2 \mathcal{H}^1\llcorner((0,\infty)\times\{0\}).$$

原点半径 r 的球中，两条射线各贡献长度 r，所以向量与全变差之比为 $(e_1+e_2)/2$，长度为 $1/\sqrt{2}$。原点属于 $\partial^e E$，却不属于 $\partial^* E$。这不是在角点随意漏掉一个法向，而是定义准确地记录了两个方向的抵消。

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》以 $D\chi_E/\mu_E$ 表示内法向 [39, §14, 14.1–14.2]。本书选择外法向，是为使下一节的 Gauss–Green 公式保持“区域内散度积分等于向外通量”的符号。阅读其他文献时，应先检查这一等式，再对照法向名称。

27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构

上一节已经得到带方向的周长测度，但尚未证明它是一份边界面积。本节把两件事接起来。先对光滑图域直接计算向外通量，再在约化边界点缩放集合；紧性给出极限，方向的集中使极限只能是半空间，而两侧体积下界使其边界必须穿过缩放中心。最后从这些半空间逼近中构造可数张 Lipschitz 图，并辨认周长的密度。

27.5.1 Gauss–Green 公式

先把分布恒等式写成 **Gauss–Green 公式** (Gauss–Green formula)。它此时涉及周长测度，面积形式还需要后面的几何识别。

命题 27.5.1 (分布形式的 Gauss–Green 公式)**.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集，在 Ω 内局部有限周长，记 $\mu_E = |D\mathbf{1}_E|$。令 ν_E 为测度论外单位法向，$\Phi \in C_c^1(\Omega;\mathbb{R}^d)$，并在 Ω 外补零。则*

$$\int_E \operatorname{div}\Phi \,\mathrm{d}x = \int_{\partial^* E} \Phi \cdot \nu_E \,\mathrm{d}\mu_E. \tag{27.15}$$

证明. 分布导数的定义给出左侧等于 $-\int \Phi \cdot \mathrm{d}D\chi_E$。代入 $D\chi_E = -\nu_E \mu_E$，再用命题 27.4.5，即得公式。最初的光滑测试公式可以通过固定紧支集上的 C^1 逼近传给 C_c^1 向量场。 □

此时边界积分仍是对 μ_E 积分，不是已经知道的 Hausdorff 面积积分。在光滑边界上，可以通过图参数化把它识别为通常的面积积分。

命题 27.5.2 (光滑区域的周长)**.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设开集 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 在 Ω 内具有单侧 C^1 图边界：每个边界点附近，适当刚性变换后 E 都是某个 C^1 函数图像的一侧。则 E 在 Ω 中局部有限周长，而且*

$$D\chi_E = -\nu_E \mathcal{H}^{d-1}\llcorner(\partial E \cap \Omega), \quad P(E,A) = \mathcal{H}^{d-1}(\partial E \cap A) \tag{27.16}$$

对 Borel 集 $A \subset \Omega$ 成立。这里 ν_E 是通常的外单位法向，且 $\partial^* E = \partial E \cap \Omega$。

证明. 先设 $d \geq 2$，并在一个图表内写 $x = (z,t)$、$E = \{t < g(z)\}$，其中 $g \in C^1$。向量场支集紧含图表，所以沿竖直方向积分时，图表上下端没有额外项。微积分基本定理给出

$$\int_E \partial_d \Phi_d \,\mathrm{d}x = \int \Phi_d(z, g(z)) \,\mathrm{d}z.$$

对 $i < d$，先对 $\int_{-\infty}^{g(z)} \Phi_i(z,t)\,\mathrm{d}t$ 作 z_i 微分，再对 z 积分，得到

$$\int_E \partial_i \Phi_i \,\mathrm{d}x = -\int \Phi_i(z,g(z))\, \partial_i g(z) \,\mathrm{d}z.$$

因而图表内的散度积分等于

$$\int \Phi(z,g(z)) \cdot (-\nabla g(z), 1) \,\mathrm{d}z.$$

定理 17.4.4 说明图面积元为 $\sqrt{1+|\nabla g|^2}\,\mathrm{d}z$，而

$$\nu_E(z,g(z))=\frac{(-\nabla g(z),1)}{\sqrt{1+|\nabla g(z)|^2}}.$$

这就得到局部公式。

对于一般紧支集测试场，以有限个边界图表及不交边界的内部区域覆盖其支集，再取光滑单位分解。分别计算各个分片后相加，分解系数的梯度项因其和恒为 1 而抵消。在不交边界的区域，示性函数局部常数，散度积分为零。每个紧集附近只需有限张图，其面积有限，所以所得公式同时证明局部有限周长。

向量测度表示的唯一性给出 $D\chi_E$ 的等式；法向长度为 1，故其全变差就是边界面积。法向在每张图上连续，缩小球中的平均趋于该点的法向，于是每个光滑边界点都约化；内外点则不在周长支撑中。一维情形直接对区间使用微积分基本定理，每个内部端点贡献一个单位点质量，结论相同。 □

“单侧”不能删除。如果只要求拓扑边界恰为一张光滑曲面，却允许集合占据曲面的两侧，例如删去一张超平面后的全空间，那么示性函数几乎处处恒为 1，周长实际上为零。

特别地，对球 $E=B(a,R)$，有

$$\nu_E(x)=\frac{x-a}{R}\quad(x\in\partial B(a,R)),\qquad P(B(a,R),A)=\mathcal{H}^{d-1}(\partial B(a,R)\cap A).$$

这个计算已经可以独立使用，不必等待一般有限周长集合的结构。

27.5.2　约化边界的可整流性

下面的证明先在 $d\ge 2$ 中进行。一维的结构将在定理后单独说明。第一个工具是球内的**相对等周不等式** (relative isoperimetric inequality)：如果球内两侧都有一定体积，它们之间就必须有一定周长。

引理 27.5.3 (球内相对等周不等式)**.** *设 $d\ge 2$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 开，$E\subseteq\mathbb{R}^d$ 可测且在 Ω 内局部有限周长，$\mu_E=|D\mathbf{1}_E|$。若 $r>0$、$\overline{B}(x,r)\Subset\Omega$，则存在只依赖于 d 的 $C_d>0$，使*

$$\min\Big(m_d(E\cap B(x,r)),m_d(B(x,r)\setminus E)\Big)^{(d-1)/d}\le C_d\cdot\mu_E(B(x,r)).\tag{27.17}$$

证明. 先对单位球内的 $v\in W^{1,1}$ 证明

$$\|v-v_B\|_{L^{d/(d-1)}(B)}\le C_d\|\nabla v\|_{L^1(B)}.$$

由定理 24.1.1，$v-v_B$ 的 L^1 范数受梯度控制。用定理 22.3.5 把它延拓到全空间，其梯度 L^1 范数仍有同一控制；再用定理 24.2.5 的 $p=1$ 情形即得结论。伸缩到任意球时，左侧与梯度积分都按 r^{d-1} 变化，故常数不依赖球。

将定理 27.2.3 用于球中的 χ_E。逼近函数在 L^1 中收敛，其均值也收敛，而梯度积分趋于 $\mu_E(B)$。抽取几乎处处收敛子列，用 Fatou 引理得到

$$\|\chi_E - a\|_{L^{d/(d-1)}(B)} \le C_d \cdot \mu_E(B), \quad a = \frac{m_d(E\cap B)}{m_d(B)}.$$

若 $a \le 1/2$，左侧至少为 $\frac{1}{2}\cdot m_d(E\cap B)^{(d-1)/d}$；若 $a \ge 1/2$，则改在补集上估计。这就证明了相对等周不等式。 □

引理 27.5.4 (约化点附近的周长与两侧体积估计). *设 $d \ge 2$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 开，$E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测且在 Ω 内局部有限周长，$\mu_E = |D\mathbf{1}_E|$，ν_E 为测度论外单位法向。取 $x \in \partial^* E \subseteq \Omega$。则存在满足 $\overline{B(x,r_x)} \Subset \Omega$ 的 $r_x > 0$ 及只依赖于维数的常数 $c_d, C_d > 0$，使对 $0 < r < r_x$，*

$$\mu_E(B(x,r)) \le C_d r^{d-1},$$

且

$$\min\Big(m_d(E\cap B(x,r)), m_d(B(x,r)\setminus E)\Big) \ge c_d r^d.$$

证明. 经平移、旋转，设 $x = 0$、$\nu_E(0) = e_d$。因此极方向的极限为 $-e_d$。以下简记 $\mu = \mu_E$、$\sigma = \sigma_E$，以及

$$V(r) = m_d(E\cap B(0,r)), \quad W(r) = m_d(B(0,r)\setminus E).$$

球壳的体积界说明 V, W 绝对连续，且它们的导数几乎处处非负、不超过 $d\omega_d r^{d-1}$。方向极限给出：对所有充分小的半径，

$$\int_{B(0,r)} (-\sigma_d)\,\mathrm{d}\mu \ge \tfrac{1}{2}\cdot \mu(B(0,r)).$$

取在 $B(0,r)$ 上为 1、在球壳 $r < |y| < r+h$ 中线性降到零的径向截断，并用光滑截断逼近它。分布公式给出

$$\int (-\sigma_d)\zeta\,\mathrm{d}\mu = \int_E \partial_d \zeta\,\mathrm{d}x \le h^{-1}(V(r+h) - V(r)).$$

在导数存在且球面不带 μ 质量的半径令 $h \downarrow 0$。这些半径占满一维测度，故得到

$$\mu(B(0,r)) \le 2V'(r) \le 2d\omega_d r^{d-1} \quad \text{对几乎每个充分小的} r. \tag{27.18}$$

补集的外法向相反，同样有 $\mu(B(0,r)) \le 2W'(r)$。由球的单调性，从较大半径向下逼近，还得到 $\mu(B(0,r)) \le C_d r^{d-1}$ 对每个充分小的 r 成立。

现在排除退化的缩放极限。令 $M(r) = \min(V(r), W(r))$。由命题 27.4.1，$M(r) > 0$；它绝对连续且 $M(r) \to 0$。结合相对等周估计与刚才的两个导数界，得到

$$M(r)^{(d-1)/d} \le C_d \cdot \mu(B(0,r)) \le C_d' \min(V'(r), W'(r)) \le C_d' M'(r)$$

几乎处处成立。因此 $(M^{1/d})' \ge c_d > 0$ 几乎处处。从正半径积分后再令下端趋零，得到

$$V(r) \ge c_d r^d, \quad W(r) \ge c_d r^d \tag{27.19}$$

对全部充分小的 r 成立。这一步同时保证两侧不会消失。恢复平移与旋转即得结论。 □

引理 27.5.5 (约化点的缩放极限)**.** 设 $d \ge 2$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 开，$E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测且在 Ω 内局部有限周长，$\mu_E = |D\mathbf{1}_E|$，ν_E 为测度论外单位法向。取 $x \in \partial^* E \subseteq \Omega$，并记

$$E_{x,r} = \{z : x + rz \in E\}, \qquad H_x = \{z : z \cdot \nu_E(x) < 0\}.$$

则每个满足 $r_j > 0$、$r_j \to 0$ 的半径序列 (r_j) 都有一个子列，使

$$\chi_{E_{x,r_j}} \longrightarrow \chi_{H_x} \quad \text{于} L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d).$$

特别地，任意存在的局部 L^1 缩放子极限都只能是 H_x。

证明. 仍可设 $x = 0$、$\nu_E(0) = e_d$，并简记 $\mu = \mu_E$、$\sigma = \sigma_E$。对任意趋零序列 r_j，作变量代换可得

$$|D\chi_{E_{0,r_j}}|(B(0,R)) = r_j^{1-d} \cdot \mu(B(0, r_j R)) \le C_d R^{d-1}$$

对每个固定 R 及充分大的 j 成立；这里使用了引理 27.5.4。零阶 L^1 范数也受球体积控制。逐球使用定理 27.2.6 并对角抽列，得到 $\chi_{E_{0,r_j}} \to \chi_F$ 于 L^1_{loc}，其中 F 局部有限周长。这里各缩放定义域最终包含任意固定球；极限仍为示性函数，可由进一步的几乎处处收敛看出。

式(27.14)和 Cauchy 不等式说明

$$r^{1-d} \int_{B(0,rR)} |\sigma + e_d| \, \mathrm{d}\mu \longrightarrow 0$$

对固定 R 成立。于是缩放后的分布导数在前 $d-1$ 个方向趋于零，在第 d 个方向的极限是非正分布。故

$$\partial_i \chi_F = 0 \quad (i < d), \quad \partial_d \chi_F \le 0.$$

将 χ_F 磨光：前一组等式使光滑函数只依赖最后一个变量，后一不等式使它对这个变量非增。让磨光尺度趋零，就得到 $\chi_F(z,t) = h(t)$ 几乎处处，其中 h 有非增代表且几乎处处只取 $0, 1$。所以 F 几乎处处等于 $\{t < b\}$，其中暂允许 $b = \pm\infty$。

对任意固定 $s > 0$，将(27.19)伸缩并传给极限，球 $B(0,s)$ 中 F 及其补集的体积都至少为 $c_d s^d$。若 $b \neq 0$，其中也包括 $b = \pm\infty$，取足够小的 s，其中一侧就会为空，矛盾。因此 $b = 0$。恢复平移与旋转，所取子列的极限就是 H_x。 □

图 27.2 把约化边界处的结论画成“放大后变平”。左图的曲面只表示局部几何；正式结论是示性函数的局部 L^1 收敛以及周长测度的缩放收敛。

定理 27.5.6 (约化边界处的半空间缩放)**.** 设 $d \ge 2$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 开，$E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测且在 Ω 内局部有限周长，$\mu_E = |D\mathbf{1}_E|$，ν_E 为测度论外单位法向。取 $x \in \partial^* E \subseteq \Omega$，并对 $r > 0$ 记 $E_{x,r} = \{z \in \mathbb{R}^d : x + rz \in E\}$、$H_x = \{z \in \mathbb{R}^d : z \cdot \nu_E(x) < 0\}$，$\omega_{d-1}$ 为 $\mathbb{R}^{d-1}$ 单位球体积。则当 $r \downarrow 0$ 时，

$$\chi_{E_{x,r}} \longrightarrow \chi_{H_x} \quad \text{于} L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d). \tag{27.20}$$

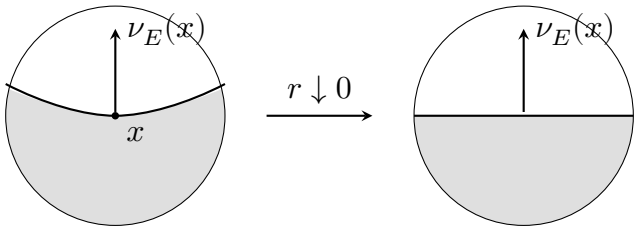


图 27.2: 约化边界的半空间缩放。灰色表示集合一侧；缩小尺度后，边界趋向 $\nu_E(x)^\perp$，集合趋向相应半空间。

而且对每个 $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^d)$，

$$r^{1-d}\int_{\Omega} \varphi\Big(\frac{y-x}{r}\Big)\,\mathrm{d}\mu_E(y) \longrightarrow \int_{\nu_E(x)^\perp} \varphi\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1}. \tag{27.21}$$

特别地，每个约化边界点都有集合密度 $1/2$，并且

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{\mu_E(B(x,r))}{\omega_{d-1} r^{d-1}} = 1. \tag{27.22}$$

证明. 若(27.20)不成立，就能选取一个趋零半径序列，使相应示性函数在某个固定球上的 L^1 距离始终离开零。引理 27.5.5 却从该序列抽出趋于 χ_{H_x} 的子列，矛盾。因此全部半径下的集合缩放收敛成立。

为证明周长测度收敛，经平移、旋转设 $x = 0$、$\nu_E(0) = e_d$，并简记 $\mu = \mu_E$、$\sigma = \sigma_E$。记缩放周长测度为 $\mu_r(A) = r^{1-d}\cdot\mu(rA)$。对 $\varphi \in C_c^1$，方向误差趋零给出

$$\int \varphi\,\mathrm{d}\mu_r = -\int \varphi\,\mathrm{d}(D_d\chi_{E_{0,r}}) + o(1) = \int_{E_{0,r}} \partial_d\varphi\,\mathrm{d}x + o(1) \longrightarrow \int_{\{t=0\}} \varphi\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1}.$$

引理 27.5.4 给出的紧集上一致质量界允许用光滑函数一致逼近一般 C_c 测试函数，恢复坐标后得到(27.21)。平面测度不给单位球面质量，故用内外连续截断逼近球的示性函数，可得(27.22)。集合密度 $1/2$ 则直接来自半空间的体积及 L^1 收敛。 □

半空间极限已经给出法向的几何意义，但可数图分片仍须构造。下面把每点成立的极限整理为统一尺度上的估计。

命题 27.5.7. 设 $d \ge 2$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 开，$E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测且在 Ω 内局部有限周长。则 $\partial^* E$ 可由可数张完整 Lipschitz 图覆盖，因而是可数 $d-1$ 维可整流 Borel 集。

证明. 令 c_d 为(27.19)中的统一常数，固定 $0 < \varepsilon < c_d/8^d$。按极限开始满足估计的尺度，把约化边界分成可数个 Borel 片，同时要求 $B(x, 1/m) \subset \Omega$，使每片中各点 x 对 $0 < r < 1/m$ 都满足两侧体积下界，以及

$$m_d\big((E \triangle \{y : (y-x)\cdot\nu_E(x) < 0\}) \cap B(x,r)\big) \le \varepsilon r^d.$$

这里还须核对这些确实是 Borel 条件。先选取 E 的 Borel 代表；零测修改不改变上述体积。由命题 27.4.5，ν_E 在 $\partial^* E$ 上可取 Borel 代表，把它在补集上延为一个固定单位向量，记为 $\bar{\nu}_E$。对固定 $r>0$，函数

$$(x,y)\longmapsto \mathbf{1}_{B(x,r)}(y)\left|\mathbf{1}_E(y)-\mathbf{1}_{\{z:(z-x)\cdot\bar{\nu}_E(x)<0\}}(y)\right|$$

非负且联合 Borel，故由命题 7.4.2，对 y 积分所得的半空间误差是 x 的 Borel 函数。同理，$x\mapsto m_d(E\cap B(x,r))$ 及其补集体积也是 Borel 函数。对固定 x，上述三个量随 r 连续，因为两个半径之间的差至多为相应球壳的体积。因此，对全部半径的要求等价于只检查有理半径；距离函数还使 $B(x,1/m)\subset\Omega$ 成为 Borel 条件。这样才得到所需的可数 Borel 分片。再按法向所落入的球面小邻域分片，使一片上 $|\nu_E(x)-\nu_0|<1/8$，其中 ν_0 固定；最后与直径小于 $1/(4m)$ 的可数小立方体相交。

取同一片中不同的 x,y，记 $\ell=|x-y|$。若 $|(y-x)\cdot\nu_E(x)|>\ell/2$，则 $B(y,\ell/4)$ 完全位于以 x 为中心的极限半空间的一侧，并且包含于 $B(x,2\ell)$。在 y 处的两侧体积下界说明，这个小球对半空间的体积误差至少为 $c_d(\ell/4)^d$；在 x 处的误差估计却使它至多为 $\varepsilon(2\ell)^d$，与 ε 的选择矛盾。因此

$$|(y-x)\cdot\nu_0|\le|(y-x)\cdot\nu_E(x)|+\tfrac{1}{8}|y-x|\le\tfrac{5}{8}|y-x|.$$

投影到 $\nu_0^{\perp}$ 后，距离至少为 $\sqrt{39}\,|y-x|/8$。所以投影在该片上单射，法向坐标是投影坐标的 Lipschitz 函数，常数至多为 $5/\sqrt{39}$。由定理 16.1.4 将这个实值函数延拓到整个 $\nu_0^{\perp}$，便得到包含该片的一张完整 Lipschitz 图。所有分片均可数，证明完成。 □

两侧体积下界排除了同一片上沿法向分离过大的两个点，使固定的正交投影成为单射。这样，每一片都能写成平面上的 Lipschitz 图，局部的半空间形状便产生了可数参数化。

27.5.3　De Giorgi 结构定理

De Giorgi 结构定理 (De Giorgi structure theorem)把上述几何逼近与周长测度的表示合在一起。

定理 27.5.8 (De Giorgi)**.** *设 $d\ge1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 开，$E\subseteq\mathbb{R}^d$ 为可测且在 Ω 中局部有限周长的集合，ν_E 为测度论外单位法向；以下边界均相对于 Ω。当 $d\ge2$ 时，∂^*E 可数 $d-1$ 维可整流；当 $d=1$ 时，它是局部有限的点集。两种情形均有*

$$|D\chi_E|=\mathcal{H}^{d-1}\llcorner\partial^*E. \tag{27.23}$$

此外，

$$\partial^*E\subset\partial^eE,\quad \mathcal{H}^{d-1}(\partial^eE\setminus\partial^*E)=0. \tag{27.24}$$

每个 $x\in\partial^*E$ 的集合密度为 $1/2$。当 $d\ge2$ 时，在第十九章的近似切平面意义下，

$$\operatorname{Tan}^{d-1}(\partial^*E,x)=\nu_E(x)^{\perp}.$$

证明. 先设 $d \ge 2$，记 $S = \partial^* E$、$k = d-1$、$\mu = \mu_E$。可整流性和单位周长密度已经证明，且 μ 集中在 S 上。先证明 $\mu \ll \mathcal{H}^k \llcorner S$。把 S 分成可数个片，在每片上都有

$$\mu(B(x,r)) \le C_d r^k \quad (0 < r < 1/m),$$

并限制在距 Ω 外部有正距离的有界区域内。若片中的集合 N 为 $\mathcal{H}^k$-零集，用直径小于 $1/(2m)$ 的集合覆盖它，使直径的 k 次和任意小。每个覆盖集若与 N 相交，就以交点为中心取半径为其直径两倍的球；这些球仍覆盖 N，上式控制其总 μ 质量。直径为零的单点没有质量，也由该上界看出。于是 $\mu(N) = 0$。对各片取并，即得绝对连续性。

可数图覆盖保证 $\mathcal{H}^k \llcorner S$ 是 σ 有限测度，故 Radon–Nikodym 定理给出

$$\mu = \theta \mathcal{H}^k \llcorner S.$$

由命题 19.3.6，μ 的 k 维密度在 $\mathcal{H}^k$-几乎处处等于 θ。而(27.22)说明该密度在每个 S 中的点都为 1，所以 $\theta = 1$ 几乎处处，证明了测度表示。特别地，未加权的约化边界面积现在也已知局部有限。将测度表示代入(27.21)，正好得到第十九章的单位密度平面缩放极限；由命题 19.2.2，相应的近似切平面方向为 $\nu_E(x)^\perp$。

半空间极限已经证明 $S \subset \partial^e E$。为了处理余项，注意：若 $x \in \partial^e E$，则存在 $\delta_x > 0$ 及任意小的半径 r，使球内两侧的体积分数均不小于 δ_x。否则，连续函数

$$r \longmapsto \frac{m_d(E \cap B(x,r))}{\omega_d r^d}$$

在足够小半径下总落在分别靠近 0、1 的两个不交区间内；连续性使它只能停留在其中一侧，最终便趋于 0 或 1，与 $x \in \partial^e E$ 矛盾。相对等周不等式于是给出任意小半径上的

$$\mu(B(x,r)) \ge c_x r^k, \quad c_x > 0.$$

将 $N = \partial^e E \setminus S$ 按 $\limsup_{r \downarrow 0} \mu(B(x,r))/r^k > 1/j$ 分片，并与内部紧穷竭相交。球质量的 Borel 性及有理半径逼近说明所得各片 Borel；每片上都有任意小半径满足 $\mu(B(x,r)) \ge r^k/j$。固定其中一片 N_j，它是 μ-零集，并包含在某个内部紧集内。由命题 11.2.5 中“紧集内 Borel 集的局部外正则性”，给定 $\varepsilon > 0$，可取开集 $G \supset N_j$，使 $\mu(G \setminus N_j) < \varepsilon$，从而 $\mu(G) < \varepsilon$。再对每个点选取任意小、包含于 G 且满足上述下界的球。由引理 13.1.2 选出不交球 $B_i = B(x_i, r_i)$，其五倍球覆盖该片。因此在任意小的 Hausdorff 覆盖尺度上，

$$\mathcal{H}^k_\delta(N_j) \le C_d \sum_i r_i^k \le C_d \cdot j \cdot \sum_i \mu(B_i) \le C_d \cdot j \cdot \varepsilon.$$

先令覆盖尺度趋零，再令 ε 趋零，得到 $\mathcal{H}^k(N_j) = 0$。这证明了(27.24)。

最后处理 $d = 1$。在任意内部有界区间 $I = (a,b)$ 上，记 $m = D\chi_E$，并令 $F(t) = m((a,t])$。Fubini 定理直接给出 $DF = m$，因此 $\chi_E - F$ 的分布导数为零，几乎处处等于常数。这样得到 χ_E 的右连续有限变差代表 u。它处处只能取 $0, 1$：从任一点的右侧选取避开原零测例外集的点列，再用右连续性即可。

每次从 0 变到 1 或反过来都消耗至少一个单位的变差，所以任一紧区间上只能有有限次这样的变化。于是 E 在零测集修改后局部为有限个区间的并，$D\chi_E$ 在左端点取 $+1$、右端点取 -1，全变差就是这些端点的计数测度。它们恰为约化边界及测度论边界，密度为 $1/2$，外法向分别为 $-1, +1$。这给出所有结论的一维版本。 $\square$

证明的主干可与 Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》中 De Giorgi 定理的证明对读 [39, §14, 14.3 THEOREM, pp. 72–76]。其中“约化点处的方向集中—缩放紧性—半空间极限”的顺序尤其重要。图分片把约化边界组织成可数片，密度识别确定各片上的面积系数，覆盖论证则控制测度论边界的余项。

27.5.4　周长测度的表示

现在可以把前面的分布公式写成熟悉的面积通量形式。

定理 27.5.9 (Gauss–Green)**.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集，在 Ω 内局部有限周长，记 $\mu_E = |D\mathbf{1}_E|$。令 ν_E 为测度论外单位法向，测试场在 Ω 外补零。对任意 $\Phi \in C_c^1(\Omega;\mathbb{R}^d)$，有*

$$\int_E \operatorname{div} \Phi \, \mathrm{d}x = \int_{\partial^* E} \Phi \cdot \nu_E \, \mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1}. \tag{27.25}$$

对任意 Borel 集 $A \subset \Omega$，

$$P(E, A) = \mathcal{H}^{d-1}(A \cap \partial^* E) = \mathcal{H}^{d-1}(A \cap \partial^e E).$$

证明. 将(27.23)代入(27.15)，得到通量公式。周长的两种表示分别来自同一测度等式及(27.24)。 □

第二种周长表示不意味着 $\partial^e E$ 的每一点都有法向。第一象限的角点已经给出反例。积分能够忽略这些点，是因为结构定理证明它们在 $\mathcal{H}^{d-1}$ 下构成零集；不是在定义法向时可以随意省去任意坏点。

也不能把 $\partial^* E$ 换成任意代表的普通边界。给一个光滑集合删去内部稠密零测集，不会改变 $D\chi_E$、周长、约化边界或测度论边界，却可以让普通边界包含整个原区域。因此有限周长理论的几何对象是由等价类恢复的边界，而不是某次点集表示附带的拓扑边界。

这一表示还说明，示性函数的导数是集中在余维一可整流集上的测度；一般有界变差函数的变化则由全部水平集共同组成。与定理 27.3.5 合起来，函数的总变差便可以理解为各层约化边界面积的累积。不过本节没有断言所有有界变差函数的导数都由单独一张超曲面上的面积表示：不同水平的边界可以形成完全不同的整体分布。

27.6　等周不等式

周长描述边界的代价，体积描述集合占据的空间。两者的联系不仅属于几何：将一个函数拆成超水平集，集合的体积估计就能转化为函数的可积性估计。反过来，把函数不等式用于示性函数，又会恢复集合不等式。本节在全空间建立这两个方向；所得常数只依赖维数，未必最优。

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §6, pp. 34–40] 把局部变差、磨光与 Poincaré 型估计放在同一条线上。这里将前节的严格逼近接到第 24.2 节已经证明的端点 Sobolev 不等式，再用余面积公式说明其集合意义。

27.6.1 有界变差函数形式

定理 27.6.1 (有界变差函数的 Sobolev 端点估计)**.** 设 $d \ge 2$ 为整数，$q = d/(d-1)$。存在仅依赖维数的常数 $S_d < \infty$，使每个实值 $u \in \mathrm{BV}(\mathbb{R}^d)$ 都属于 $L^q(\mathbb{R}^d)$，且

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \le S_d |Du|(\mathbb{R}^d). \tag{27.26}$$

证明. 先把严格逼近改成全空间紧支集逼近。由定理 27.2.3，可取 $w_j \in C^\infty(\mathbb{R}^d) \cap W^{1,1}(\mathbb{R}^d)$，使

$$\|w_j - u\|_1 \to 0, \quad \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla w_j| \,\mathrm{d}x \longrightarrow |Du|(\mathbb{R}^d).$$

选光滑截断 $0 \le \chi_R \le 1$，在 $B(0,R)$ 上等于 1，支集包含于 $B(0,2R)$，且 $|\nabla \chi_R| \le C/R$。对固定 j，当 $R \to \infty$ 时，

$$\|\chi_R \cdot w_j - w_j\|_1 \to 0, \quad \int_{\mathbb{R}^d} |w_j| \cdot |\nabla \chi_R| \,\mathrm{d}x \le \frac{C}{R} \|w_j\|_1 \to 0.$$

因此可取 $R_j \ge j$，使这两个量都小于 $1/j$。令 $v_j = \chi_{R_j} \cdot w_j$，则 $v_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，$v_j \to u$ 于 L^1，且由乘积公式，

$$\limsup_j \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla v_j| \,\mathrm{d}x \le \lim_j \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla w_j| \,\mathrm{d}x + \frac{1}{j} \right) = |Du|(\mathbb{R}^d).$$

下半连续性给出反向的下极限不等式，所以 $\int |\nabla v_j| \to |Du|(\mathbb{R}^d)$。

现在对 v_j 应用定理 24.2.2：

$$\|v_j\|_q \le S_d \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla v_j| \,\mathrm{d}x.$$

再从 L^1 收敛中抽取几乎处处收敛子列，利用 Fatou 引理，得到

$$\|u\|_q \le \liminf_j \|v_j\|_q \le S_d |Du|(\mathbb{R}^d).$$

这一步同时证明目标 L^q 可积性，不要求预先知道 $u \in L^q$。 □

右端没有零阶项，但左端函数类仍要求 $u \in L^1(\mathbb{R}^d)$。这一条件使远处截断的误差消失，也排除了全空间上的非零常数。严格逼近在这里提供的是总变差的数值收敛，不是导数测度的变差范数收敛；证明也没有推出 $v_j \to u$ 于临界空间 L^q。

维数 $d = 1$ 时，对 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 分别从左右无穷远积分，可得

$$|v(x)| \le \int_{-\infty}^{x} |v'|, \quad |v(x)| \le \int_{x}^{\infty} |v'|, \quad 2\|v\|_\infty \le \int_{\mathbb{R}} |v'|.$$

沿上面同一组紧支集严格逼近，并在几乎处处极限上取界，得到

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \le \frac{1}{2} |Du|(\mathbb{R}), \quad u \in \mathrm{BV}(\mathbb{R}).$$

这是单独的一维端点，不把 $d/(d-1)$ 当作有限指数使用。

27.6.2　有限周长集合形式

定理 27.6.2 (有限周长集合的等周估计)**.** 设 $d \geq 2$ 为整数，S_d 为有界变差 Sobolev 端点估计中的维数常数。集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测、体积有限且周长有限。则

$$m_d(E)^{(d-1)/d} \leq S_d \cdot P(E). \tag{27.27}$$

证明. 有限体积给出 $\mathbf{1}_E \in L^1(\mathbb{R}^d)$，有限周长给出 $\mathbf{1}_E \in \mathrm{BV}(\mathbb{R}^d)$。将它代入(27.26)，并注意

$$\|\mathbf{1}_E\|_{d/(d-1)} = m_d(E)^{(d-1)/d}, \quad |D\mathbf{1}_E|(\mathbb{R}^d) = P(E),$$

便得结论。 □

这类将体积与边界大小联系起来的估计称为**等周不等式** (isoperimetric inequality)。这里使用的是全空间周长。若将右端直接改为 $P(E,\Omega)$，取 $E = \Omega$ 就会出现正体积与零相对周长，因此必须另加适合区域的归一化。有限体积也不可删除：全空间自身的周长为零，却有无穷体积。在一维，前面的端点界说明 $0 < m_1(E) < \infty$ 的有限周长集合满足 $P(E) \geq 2$；一个有界非空区间达到这个值。

球可以用来检查常数的尺度。记 $\omega_d = m_d(B(0,1))$。由光滑域周长公式 27.5.2 及球面积计算，

$$m_d(B(a,r)) = \omega_d r^d, \quad P(B(a,r)) = d\omega_d r^{d-1}.$$

所以任何适用于所有集合的常数 S_d 都必须满足

$$S_d \geq \frac{1}{d\omega_d^{1/d}}.$$

半径恰好消去，说明指数 $(d-1)/d$ 与边界尺度相匹配。但求出球的比值，并不证明这个下界对所有集合都可作为不等式常数，更不证明哪些集合能取等号。最佳常数及等号情形的刻画还需更精细的几何比较。

27.6.3　Sobolev 与等周不等式的联系

从函数不等式到集合不等式只需代入示性函数。反方向则需要把函数的全部层重新组合，余面积公式正好将累积的周长转回总变差。

命题 27.6.3 (集合与函数估计的常数传递)**.** 固定整数 $d \geq 2$、$q = d/(d-1)$ 及 $C > 0$。下列两条等价。

I. 每个有限体积的有限周长集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 都满足 $m_d(E)^{1/q} \leq C \cdot P(E)$。

II. 每个实值 $u \in \mathrm{BV}(\mathbb{R}^d)$ 都满足 $\|u\|_q \leq C|Du|(\mathbb{R}^d)$。

证明. 由(II)推出(I)已在前一定理中证明。现假设集合估计成立。

先说明可以取绝对值而不增加总变差。用严格逼近取 $u_j \in W^{1,1}(\mathbb{R}^d)$，使 $u_j \to u$ 于 L^1，且 $\int |\nabla u_j| \to |Du|(\mathbb{R}^d)$。Sobolev 绝对值公式给出 $|u_j| \in W^{1,1}$，$\big|\nabla |u_j|\big| \leq |\nabla u_j|$ 几乎处处。又有 $\big\| |u_j| - |u| \big\|_1 \leq \|u_j - u\|_1$，故变差下半连续性推出

$$w = |u| \in \mathrm{BV}(\mathbb{R}^d), \quad |Dw|(\mathbb{R}^d) \leq |Du|(\mathbb{R}^d).$$

令 $E_t=\{w>t\}$，$t>0$。由于 $w\in L^1$，有 $m_d(E_t)\le \|w\|_1/t<\infty$；余面积公式又保证几乎每个 E_t 周长有限。对 $R,N>0$，用积分 Minkowski 不等式及集合估计，得到

$$\begin{aligned}\|\mathbf{1}_{B(0,R)}\cdot\min\{w,N\}\|_q &= \left\|\int_0^N \mathbf{1}_{E_t\cap B(0,R)}\,\mathrm{d}t\right\|_q\\ &\le \int_0^N m_d(E_t\cap B(0,R))^{1/q}\,\mathrm{d}t\\ &\le \int_0^N m_d(E_t)^{1/q}\,\mathrm{d}t\\ &\le C\int_0^\infty P(E_t)\,\mathrm{d}t = C|Dw|(\mathbb{R}^d).\end{aligned}$$

空间与层值的截断保证最初的函数有界且支集有限，因而没有预设 $w\in L^q$。令 $R,N\to\infty$，单调收敛定理给出

$$\|u\|_q=\|w\|_q\le C|Dw|(\mathbb{R}^d)\le C|Du|(\mathbb{R}^d).$$

同一个常数 C 在两个方向均未改变，证明完成。 □

这个等价性说明，最佳集合常数与最佳有界变差函数常数若按各自下确界定义，必然相同；但它本身并不计算那个下确界。坐标积分给出的 Sobolev 常数，经严格逼近与余面积公式，也给出相同大小的集合估计常数。若转而从尖锐的几何等周定理出发，同一层积分论证也能将它的常数原样传给有界变差函数的端点估计。

本章小结

有界变差函数以有限导数测度控制变化，既容纳可积梯度，也容纳跳跃及更分散的奇异变化。光滑逼近保持函数的 L^1 极限和总变差数值，却通常不能保证导数测度在变差范数中收敛。紧性来自平移控制。本章在任意开集上证明的全域版本还要求质量不逃向边界或无穷远。对有界 Lipschitz 区域，标准紧嵌入可由另需建立的有界变差函数延拓定理得到，不必另加这种尾部假设。

余面积公式把导数变差分解为水平集周长。对每个有限周长集合，De Giorgi 定理进一步把周长识别成约化边界的余维一面积，其证明先取得非退化半空间极限，再构造可数 Lipschitz 图并辨认密度。Gauss–Green 公式中的外法向负号须与分布导数的约定配合；换用其他文献的记号时，也应同步调整。

全空间有界变差函数的端点不等式与有限体积集合的等周不等式具有相同的常数传递机制。一般有界变差函数并非单个集合的示性函数；各层边界的累积还会形成怎样的导数，将由下一章的精细结构解释。

习题

习题 27.1. 取正整数 m,n，令 $\Omega=(0,m)\times(0,n)$。在每个单位格

$$Q_{ij}=(i-1,i)\times(j-1,j),\quad 1\le i\le m,\quad 1\le j\le n,$$

上令 $u = a_{ij}$，其中 $a_{ij} \in \mathbb{R}$。网格线上的值任取。求 Du 和 $|Du|(\Omega)$，并求全空间零延拓 $E_0 u$ 的总变差。解释为什么内部界面的贡献是相邻值之差，而不是两个值的绝对值之和。

解. 对光滑紧支集测试函数逐格积分。固定一条竖界面 $V_{ij} = \{i\} \times (j-1, j)$，左格在右侧贡献 $-a_{ij} e_1 \mathcal{H}^1$，右格在左侧贡献 $a_{i+1,j} e_1 \mathcal{H}^1$。水平界面 $H_{ij} = (i-1, i) \times \{j\}$ 同理。因此在 Ω 中，

$$\begin{aligned} Du = &\sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=1}^{n} (a_{i+1,j} - a_{ij}) e_1 \, \mathcal{H}^1 \llcorner V_{ij} \\ &+ \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n-1} (a_{i,j+1} - a_{ij}) e_2 \, \mathcal{H}^1 \llcorner H_{ij}. \end{aligned}$$

不同线段只可能在端点相交，这些点的 $\mathcal{H}^1$ 测度为零。每条线段长度为一，所以

$$|Du|(\Omega) = \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=1}^{n} |a_{i+1,j} - a_{ij}| + \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n-1} |a_{i,j+1} - a_{ij}|.$$

外边界在相对导数中没有贡献。补零后，下侧与左侧的系数为内部值，上侧与右侧的系数为内部值的负号；它们与内部界面互不重叠到面测度零集。于是

$$\begin{aligned} |D(E_0 u)|(\mathbb{R}^2) = |Du|(\Omega) &+ \sum_{j=1}^{n} (|a_{1j}| + |a_{mj}|) \\ &+ \sum_{i=1}^{m} (|a_{i1}| + |a_{in}|). \end{aligned}$$

若相邻两格取同一个值，跨界面并没有变化，故该界面必须完全抵消。先对每格分别取变差再相加，会丢失导数测度的这个抵消过程。 □

习题 27.2. 设 $d \geq 2$、$\alpha > 1/d$，并令

$$x_j = 3j e_1, \quad r_j = \frac{1}{4} j^{-\alpha}, \quad E = \bigcup_{j=1}^{\infty} B(x_j, r_j).$$

证明 $m_d(E) < \infty$，并确定哪些 α 使 E 有有限周长。在允许无穷的意义下计算 $P(E)$，说明有限体积不能控制周长。

解. 这些闭球两两不交，而且每个紧集只与有限个球相交。由体积的可数可加性，

$$m_d(E) = \omega_d 4^{-d} \sum_{j=1}^{\infty} j^{-\alpha d} < \infty.$$

对任意紧支集测试场，只有有限个球参与积分。光滑域周长公式因而给出局部向量测度

$$D\mathbf{1}_E = -\sum_{j=1}^{\infty} \nu_j \, \mathcal{H}^{d-1} \llcorner \partial B(x_j, r_j), \quad \nu_j(x) = \frac{x - x_j}{r_j}.$$

这是局部有限的和；各球面互不相交，故变差没有相消，且

$$P(E) = d\omega_d \sum_{j=1}^{\infty} r_j^{d-1} = d\omega_d 4^{1-d} \sum_{j=1}^{\infty} j^{-\alpha(d-1)}.$$

若级数收敛，右侧给出全空间有限导数测度，所以 E 有有限周长。若级数发散，包含前 N 个球面的有界开集上的变差至少为前 N 项之和，让 $N \to \infty$ 即知全空间周长无穷。因此

$$P(E) < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha > \frac{1}{d-1}.$$

特别地，$1/d < \alpha \le 1/(d-1)$ 时体积有限而周长无限。两个端点不同，是因为球体积按 r^d 缩放，而球周长按 r^{d-1} 缩放。 □

习题 27.3. *分别考察下列集合：*

$$H = \{x \in \mathbb{R}^d : x_d < 0\}, \qquad Q = (0,\infty)^2 \subset \mathbb{R}^2,$$

以及

$$F = B(0,1) \setminus \mathbb{Q}^d \subset \mathbb{R}^d.$$

对每个集合求其密度零点集、密度一点集、测度论边界与约化边界，并在约化边界上求测度论外法向。比较 F 的拓扑边界与测度论边界。最后直接验证：半空间在边界点的缩放恒为相应半空间；球在每个边界点的集合缩放与周长测度缩放分别趋于切半空间与切平面测度。说明这些结论为何也适用于 F。

解. 先看半空间。直接由球的对称性，

$$H^1 = H, \qquad H^0 = \{x_d > 0\}, \qquad \partial^e H = \partial^* H = \{x_d = 0\}.$$

在边界上，外法向为 $\nu_H = e_d$，并且

$$D\mathbf{1}_H = -e_d \, \mathcal{H}^{d-1} \llcorner \{x_d = 0\}.$$

若 $x \in \partial H$，则 $H_{x,r} = H$ 对每个 $r > 0$ 都成立；相应的缩放周长测度也始终就是 $\mathcal{H}^{d-1} \llcorner \{x_d = 0\}$。

对第一象限，

$$Q^1 = Q, \qquad Q^0 = \mathbb{R}^2 \setminus \overline{Q}, \qquad \partial^e Q = ([0,\infty) \times \{0\}) \cup (\{0\} \times [0,\infty)).$$

正半轴上的非原点处密度为 $1/2$，原点处密度为 $1/4$，所以它们都属于测度论边界。两条开正半轴上的外法向分别为

$$\nu_Q(x_1, 0) = -e_2 \quad (x_1 > 0), \qquad \nu_Q(0, x_2) = -e_1 \quad (x_2 > 0).$$

在原点，两个边界射线对 $D\mathbf{1}_Q$ 的贡献分别沿 e_2 与 e_1，故

$$\frac{D\mathbf{1}_Q(B(0,r))}{|D\mathbf{1}_Q|(B(0,r))} = \frac{e_1 + e_2}{2},$$

其长度为 $1/\sqrt{2}$，不是 1。因此

$$\partial^* Q = ((0,\infty)\times\{0\}) \cup (\{0\}\times(0,\infty)),$$

角点属于 $\partial^e Q \setminus \partial^* Q$。

集合 F 与单位球只相差可数零测集，所以它们的密度点、分布导数、周长测度和约化边界完全相同：

$$F^1 = B(0,1), \qquad F^0 = \mathbb{R}^d \setminus \overline{B(0,1)}, \qquad \partial^e F = \partial^* F = \partial B(0,1), \qquad \nu_F(x) = x.$$

另一方面，F 与其补集都在单位球内稠密，故 F 的内部为空、闭包为 $\overline{B(0,1)}$，从而它的拓扑边界是整个闭球。这说明拓扑边界不具有零测修改不变性。

最后，对 $x \in \partial B(0,1)$，有

$$z \in B(0,1)_{x,r} \quad\Longleftrightarrow\quad z\cdot x < -\frac{r}{2}|z|^2.$$

在每个固定球内，右侧阈值一致趋于零，边界超平面又是零测集，故示性函数在局部 L^1 中趋于 $\mathbf{1}_{\{z\cdot x<0\}}$。旋转到 $x = e_d$ 后，靠近原点的缩放球面写成图

$$z_d = \frac{-1+\sqrt{1-r^2|z'|^2}}{r},$$

它及其图面积因子在紧集上一致趋于 0 与 1；球面的另一支在固定紧集之外。由图面积公式或直接参数换元，缩放周长测度趋于 $\mathcal{H}^{d-1}\llcorner x^\perp$。由于 F 与球有相同的示性函数等价类及周长测度，同样的两种缩放结论也适用于 F。 □

习题 27.4*. 设 $u \in \mathrm{BV}(\mathbb{R}^d)$，$\tau_h u(x) = u(x-h)$。

1. 证明当 $h \to 0$ 时，$\tau_h u$ 总是严格收敛到 u。

2. 证明
$$\|\tau_h u - u\|_{\mathrm{BV}(\mathbb{R}^d)} \longrightarrow 0 \quad\Longleftrightarrow\quad u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^d).$$

3. 对 $u = \mathbf{1}_{(0,1)}$，计算 $0<h<1$ 时的 $\|\tau_h u - u\|_{\mathrm{BV}(\mathbb{R})}$。

解. 函数的 L^1 平移连续，而

$$D(\tau_h u) = \tau_h Du, \quad |D(\tau_h u)|(\mathbb{R}^d) = |Du|(\mathbb{R}^d),$$

其中 $(\tau_h\mu)(A) = \mu(A-h)$。这证明第一项。若 $u \in W^{1,1}$，则函数及各弱偏导数都在 L^1 中平移连续，从而得到第二项的反向蕴涵。

现假设平移在 BV 范数中连续，记 $\mu = Du$。于是 $|\tau_h\mu - \mu|(\mathbb{R}^d) \to 0$。用非负单位积分核磨光测度，记 $\mu_\varepsilon = (\rho_\varepsilon * \mu)m_d$。对每个连续紧支集向量场 Φ，Fubini 定理给出

$$\int \Phi\cdot \mathrm{d}(\mu_\varepsilon - \mu) = \int \rho_\varepsilon(h)\left(\int \Phi\cdot \mathrm{d}(\tau_h\mu - \mu)\right)\mathrm{d}h.$$

向量测度全变差的连续测试对偶式于是给出

$$|\mu_\varepsilon - \mu|(\mathbb{R}^d) \le \sup_{|h|\le\varepsilon} |\tau_h\mu - \mu|(\mathbb{R}^d) \longrightarrow 0.$$

每个 μ_ε 都对 Lebesgue 测度绝对连续。若 N 为 Lebesgue 零测 Borel 集，则

$$|\mu|(N) \le |\mu - \mu_\varepsilon|(\mathbb{R}^d) + |\mu_\varepsilon|(N) \longrightarrow 0.$$

所以 $\mu \ll m_d$。各分量由 Radon–Nikodym 定理写为 L^1 密度，这些密度正是 u 的弱偏导数，因而 $u \in W^{1,1}$。此处连续测试对偶式由极分解和连续紧支集函数的积分逼近得到，与变差对偶证明中的步骤相同。

最后，当 $u = \mathbf{1}_{(0,1)}$ 时，

$$\|\tau_h u - u\|_1 = 2h, \quad D(\tau_h u - u) = \delta_h - \delta_{1+h} - \delta_0 + \delta_1.$$

四个点互不相同，故导数差的全变差为 4，于是

$$\|\tau_h u - u\|_{\mathrm{BV}(\mathbb{R})} = 2h + 4.$$

函数与自身的小平移严格接近，却没有在 BV 范数中接近。 □

习题 27.5*. 设 $m_d(\Omega) < \infty$，$u \in \mathrm{BV}(\Omega)$，且 $0 \le u \le M < \infty$ 几乎处处。证明存在只取有限多个值的 $v_j \in \mathrm{BV}(\Omega)$，使

$$\|v_j - u\|_{L^\infty(\Omega)} \longrightarrow 0, \quad |Dv_j|(\Omega) \longrightarrow |Du|(\Omega).$$

这里 L^∞ 指本性上确界范数。要求将每个 v_j 写成有限周长超水平集的示性函数之和，并说明层值怎样选择。

解. 固定 $h > 0$，对 $0 < \theta < h$ 定义

$$v_{h,\theta} = h \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{1}_{\{u > \theta + kh\}}.$$

因为 $u \le M$，非空层只有有限个，所得函数取有限多个值。对每个 $s \in [0, M]$，等距网格的计数误差小于或等于一个网格长度，所以

$$|v_{h,\theta} - u| \le h \quad \text{几乎处处.}$$

余面积公式说明，对几乎每个 θ，上式涉及的全部层集都有有限周长；只需排除每个平移网格命中坏层值的零测集，再取可数并。在这些 θ 上，

$$|Dv_{h,\theta}|(\Omega) \le S_h(\theta) = h \cdot \sum_{k=0}^{\infty} P(\{u > \theta + kh\}, \Omega).$$

由 Tonelli 定理及 $u \ge 0$，

$$\frac{1}{h}\int_0^h S_h(\theta)\,\mathrm{d}\theta = \int_0^\infty P(\{u > t\}, \Omega)\,\mathrm{d}t = |Du|(\Omega).$$

因此可选一个容许的 θ_h，使 $S_h(\theta_h)\le |Du|(\Omega)+h$。取 $h_j\downarrow 0$，令 $v_j=v_{h_j,\theta_{h_j}}$。有限体积保证

$$\|v_j-u\|_1\le h_j\cdot m_d(\Omega)\longrightarrow 0,\quad \limsup_j |Dv_j|(\Omega)\le |Du|(\Omega).$$

下半连续性给出相反的下极限不等式，因而总变差收敛。有限值逼近与光滑逼近采用不同的对象：前者以有限周长层集承载界面，后者以光滑梯度承载变化；二者都只要求总变差数值收敛。 □

习题 27.6. 令

$$a_j=2^{-j},\quad b_j=2^{-j}+2^{-j-2},\quad \Omega=\bigcup_{j=1}^{\infty}(a_j,b_j)\subset(0,1).$$

在 Ω 上取 $u=1$，并令 u_N 在前 N 个区间上等于 1，在其余区间上等于 0。证明 $u_N\to u$ 于 $\mathrm{BV}(\Omega)$，每个全空间零延拓 E_0u_N 都属于 $\mathrm{BV}(\mathbb{R})$，但 $E_0u\notin\mathrm{BV}(\mathbb{R})$。计算 $|D(E_0u_N)|(\mathbb{R})$。

解. 这些区间两两分离，且长度为 2^{-j-2}。函数 u_N 和 u 在每个连通分量上为常数，所以它们在 Ω 中的分布导数均为零。因此

$$\|u_N-u\|_{\mathrm{BV}(\Omega)}=\sum_{j>N}(b_j-a_j)\longrightarrow 0.$$

另一方面，在全空间中逐区间计算，得到

$$D(E_0u_N)=\sum_{j=1}^{N}(\delta_{a_j}-\delta_{b_j}),\quad |D(E_0u_N)|(\mathbb{R})=2N.$$

所有端点互不相同，因此没有相消。

若 E_0u 有有限变差，则在每个端点的小邻域内，它的导数都必须与上述单个区间的导数一致。每次固定有限多个端点，可以选取两两不交的小邻域并避开其余端点。故对每个 N，其总变差至少为 $2N$，矛盾。这个例子的困难来自边界：u 的非零部分一直延伸到无穷多个分量端点，没有同一个内部紧集隔开这些边界。 □

习题 27.7. 在 $\mathbb{R}^2$ 中设 $R,r>0$、$|a|+r<R$，并令

$$E=B(0,R)\setminus\overline{B(a,r)}.$$

求 E 的外法向、$D\mathbf{1}_E$ 及 $P(E)$。再对向量场

$$F(x)=\frac{x-a}{|x-a|^2}$$

计算两条边界曲线各自的外向通量，解释为什么总通量为零。不要求使用绕数或复分析。

解. 外圆上的外法向为 x/R，内圆上的外法向指向孔内，即

$$\nu_E(x) = \begin{cases} x/R, & x \in \partial B(0,R), \\ -(x-a)/r, & x \in \partial B(a,r). \end{cases}$$

由光滑域周长公式，

$$D\mathbf{1}_E = -\frac{x}{R}\,\mathcal{H}^1\llcorner\partial B(0,R) + \frac{x-a}{r}\,\mathcal{H}^1\llcorner\partial B(a,r), \quad P(E) = 2\pi(R+r).$$

两条边界的周长相加，虽然它们的外法向相对于各自圆心取了不同的方向。

场 F 在 $\overline{E}$ 的邻域内光滑，直接求导得

$$\operatorname{div} F(x) = \frac{2}{|x-a|^2} - \frac{2|x-a|^2}{|x-a|^4} = 0.$$

如需紧支集测试场，可乘以在 $\overline{E}$ 的邻域等于 1、支集避开 a 的光滑截断。在内圆上，$F\cdot\nu_E = -1/r$，故内圆通量为 -2π。Gauss 公式给出两条曲线的通量之和等于 $\int_E \operatorname{div} F = 0$，所以外圆通量为 2π。奇点位于被删去的孔中，不在积分区域内；把内孔也按远离其圆心的方向取法向，会错误地丢失这个抵消。 □

习题 27.8. 设 $-\infty < a < b < \infty$，μ 是 (a,b) 上的有限 Radon 符号测度，并令

$$F(x) = \mu((a,x]), \quad a < x < b, \quad M = \mu((a,b)).$$

1. 证明 $F \in \mathrm{BV}(a,b)$、$DF = \mu$，并证明所有分布导数为 μ 的有界变差函数都与某个 $F + c$ 几乎处处相等。
2. 求 F 的左右极限及跳跃值。将 $F + c$ 在 (a,b) 外补零，记为 G_c，计算 DG_c 和 $|DG_c|(\mathbb{R})$。
3. 在全部常数 $c \in \mathbb{R}$ 中，求上述零延拓总变差的最小值。

解. 有 $|F(x)| \le |\mu|((a,b))$，故 $F \in L^1(a,b)$。对 $\varphi \in C_c^\infty(a,b)$，Fubini 定理给出

$$\int_a^b F(x)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{(a,b)} \left(\int_t^b \varphi'(x)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\mu(t) = -\int_{(a,b)} \varphi\,\mathrm{d}\mu.$$

换序由有限变差及 $(b-a)\|\varphi'\|_\infty$ 的控制保证。因此 $DF = \mu$，且 $|DF|((a,b)) = |\mu|((a,b))$。

若 $Dv = \mu$，令 $w = v - F$，则 $Dw = 0$。任何积分为零的 $\psi \in C_c^\infty(a,b)$ 都可写成某个 $\phi \in C_c^\infty(a,b)$ 的导数，故 $\int w\psi = 0$。固定 $\eta \in C_c^\infty(a,b)$、$\int \eta = 1$，令 $c = \int w\eta$。将任意测试函数减去其积分乘以 η，可得 $\int w\psi = c\int \psi$，于是正则分布的唯一性给出 $w = c$ 几乎处处。

有限测度的集合连续性给出

$$F(a+) = 0, \quad F(b-) = M, \quad F(x+) = F(x), \quad F(x-) = \mu((a,x)).$$

所以内部跳跃值为 $F(x)-F(x-)=\mu(\{x\})$。对全空间测试函数重复上面的换序，但保留端点项，得到

$$DG_c=\mu+c\delta_a-(c+M)\delta_b.$$

其中 μ 在区间外补零。内部测度与两个端点质量相互奇异，故

$$|DG_c|(\mathbb{R})=|\mu|((a,b))+|c|+|c+M|.$$

由三角不等式，$|c|+|c+M|\geq|M|$，并且当且仅当 c 位于连接 0 与 $-M$ 的闭区间内时取等号。故最小值为

$$|\mu|((a,b))+|M|.$$

内部总变差由导数固定，常数的选择只改变两个端点之间分配的补零代价。 □

习题 27.9*. 设 $d\geq 2$，考虑

$$\mathcal{A}=\left\{u\in \mathrm{BV}(\mathbb{R}^d):u\geq 0\ \text{几乎处处},\quad \int_{\mathbb{R}^d}u\,\mathrm{d}x=1\right\},$$

以及允许取值 $+\infty$ 的泛函

$$J(u)=|Du|(\mathbb{R}^d)+\int_{\mathbb{R}^d}|x|\cdot u(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 J 在 $\mathcal{A}$ 上取得有限的极小值。再证明，若删除最后的一阶矩项，只最小化总变差，则下确界为零但不能取得。指出矩项在极限过程中保持单位质量的具体作用。

解. 取非负光滑紧支集函数并归一化积分，得到 $J<\infty$ 的容许函数。故下确界 I 有限且非负。选 $u_j\in\mathcal{A}$，使 $J(u_j)\to I$，并可要求 $J(u_j)\leq I+1$。于是 $\|u_j\|_1=1$、总变差一致有界，且

$$\int_{|x|>R}u_j(x)\,\mathrm{d}x\leq R^{-1}\int|x|u_j(x)\,\mathrm{d}x\leq\frac{I+1}{R}.$$

由带尾部控制的有界变差函数紧性推论 27.2.7，可取全空间 L^1 收敛子列，记极限为 u。再抽几乎处处收敛子列，有 $u\geq 0$，而全域 L^1 收敛保证 $\int u=1$，并非只得到 $\int u\leq 1$。变差下半连续性和 Fatou 引理分别给出

$$|Du|(\mathbb{R}^d)\leq\liminf_j|Du_j|(\mathbb{R}^d),\qquad\int|x|\cdot u(x)\,\mathrm{d}x\leq\liminf_j\int|x|u_j(x)\,\mathrm{d}x.$$

所以 $u\in\mathcal{A}$，且 $J(u)\leq\liminf_j J(u_j)=I$，即取得极小值。

删除矩项后，取固定的非负 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$、$\int\eta=1$，令

$$v_R(x)=R^{-d}\cdot\eta(x/R).$$

则 $v_R\in\mathcal{A}$，且

$$|Dv_R|(\mathbb{R}^d)=R^{-1}\|\nabla\eta\|_1\longrightarrow 0.$$

因此总变差的下确界为零。如果某个 $v\in\mathcal{A}$ 达到它，由有界变差函数的 Sobolev 端点估计 27.6.1 便有 $\|v\|_{d/(d-1)}=0$，与 $\int v=1$ 矛盾。膨胀序列在每个有界区域内的质量趋零，但总质量始终为一；矩项所给的统一尾部估计，恰好排除了这种单位质量在局部极限中丢失的情形。 □

第二十八章* 有界变差函数的精细结构

本章把有界变差函数的导数分成体积上的绝对连续部分、界面上的跳跃部分与剩余的 Cantor 部分。近似上下极限用于选取等价类的点值，单侧值和跳跃法向则确定跳跃导数。最后介绍特殊有界变差函数空间，并在给定的值域与增长条件下推导 Mumford–Shah 型能量的极小元存在性。精细迹、弥散结构及链律的有关深层结果在相应位置注明出处；其完整证明不在本章展开。

本章目标

1. 用近似上下极限识别有限近似极限点，区分指定代表的近似连续与等价类自身的点态信息。
2. 确定跳跃的两侧值及法向，证明其唯一性与可测性，并用好层值解释跳跃集的可整流性。
3. 区分 $D^a u$、$D^j u$、$D^c u$，辨认近似梯度、跳跃高度与奇异连续变化各自的作用。
4. 理解特殊有界变差函数为何排除 Cantor 部分，以及有界变差空间中的严格收敛为何仍不保证特殊有界变差函数空间闭合。
5. 在准确列出的深层输入下完成紧性、表面面积下半连续性和受限变分问题的存在性推导。

上一章的余面积公式把一般函数还原为一族有限周长集合，但这些层集的边界并不总是叠在同一张曲面上。光滑函数的层面累积成体积中的梯度，阶跃函数的层面重叠成一道跳跃界面，Cantor 函数则给出第三种可能：变化集中在零体积集合上，却没有任何非零跳跃。导数测度的三部分分解正是对这三个现象的统一描述。

本章是选读章，也是本卷从实分析通向变分问题的收束。近似极限的基础已在第十四章建立，这里进一步用上下极限刻画振荡，并为等价类选取与局部几何相联系的代表。读者应熟悉第六章的测度分解、第十九章的可整流性，以及上一章有界变差函数的逼近与余面积公式。若暂时只想掌握可使用的结论，可以先读各结构定理的准确陈述及一维例子，再循证明概要了解精细迹与切片工具所承担的作用。

Alberti 与 Mantegazza 的《A Note on the Theory of SBV Functions》[2] 提供了本章结构陈述与紧性路线的集中对照。该文篇幅简短，基础精细结构另引专著。已有工具在本章用于推导可整流性、测度分解后果、固定面积界下的闭合性、跳跃面积下半连续性和极小值论证；其余所需的深层结果另行注明出处。进一步的系统阅读可选 Evans 与 Gariepy 的《Measure Theory and Fine Properties of Functions》[13]，以及 Ambrosio、

Fusco 与 Pallara 的《Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems》[3]。

28.1　近似极限与近似极限代表

上一章把总变差解释为各层周长的累积。本章进一步问：这些周长在同一点附近怎样叠加？有些点的函数值沿各个方向趋于同一个数，有些点则沿一个界面的两侧趋于不同的数。若只查看任意选定代表的普通不连续点，零测修改就会掩盖这种区别。因此先从邻近球中的体积比例定义点值，再研究这些点值与导数测度的联系。本节的基础定义适用于一般实值可测函数；涉及有界变差函数的余维一结构时，再明确加入有限变差条件。

Alberti 与 Mantegazza 的《A Note on the Theory of SBV Functions》[2, Remark 1.2] 把近似极限与导数分解放在一起介绍。其文中把没有近似极限的集合记为 S_u，并在这个集合上给代表补零；本章保留 S_u 表示近似不连续集，另以 J_u 专指有两个不同单侧值的跳跃点。两者的关系是后面的结构定理，不能在定义时直接把它们当成同一个集合。系统学习可继续参阅 Evans 与 Gariepy 的《Measure Theory and Fine Properties of Functions》[13] 及 Ambrosio、Fusco 与 Pallara 的《Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems》[3]。

28.1.1　近似上、下极限

固定开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$，令 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 可测。只考察中心 $x \in \Omega$ 且足够小的球。对可测集 $A \subseteq \Omega$，简记

$$\theta_r(A, x) = \frac{m_d(A \cap B(x, r))}{\omega_d r^d}.$$

说一个性质在 x 附近以密度一成立，是说不满足它的点集之 θ_r 趋于零。这里的“密度一”不是“某个邻域中处处成立”，也不是“除掉一个固定的零测集后成立”。

定义 28.1.1. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测函数。取 $x \in \Omega$，记 $\omega_d = m_d(B(0,1))$、$\theta_r(A,x) = m_d(A \cap B(x,r))/(\omega_d r^d)$，其中 $A \subseteq \Omega$ 可测、$r > 0$。定义 u 在 x 的**近似下极限** (approximate lower limit) 与**近似上极限** (approximate upper limit) 为

$$u^{\wedge}(x) := \sup\{\, t \in \mathbb{R} : \limsup_{r \downarrow 0} \theta_r(\{u < t\}, x) = 0 \,\},$$

$$u^{\vee}(x) := \inf\{\, t \in \mathbb{R} : \limsup_{r \downarrow 0} \theta_r(\{u > t\}, x) = 0 \,\}.$$

允许取扩展实数值，约定 $\sup \varnothing = -\infty$、$\inf \varnothing = +\infty$。

下极限的容许阈值构成向下封闭的区间，上极限的容许阈值构成向上封闭的区间；端点是否属于该区间不影响定义。不能把这里的体积密度换成小球中的本性上、下确界。前者允许例外部分的比例逐渐趋零，后者只忽略严格零测的部分。

命题 28.1.2. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u, v : \Omega \to \mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测函数，以 $u^\wedge, u^\vee$ 表示其近似下、上极限。则函数 $u^\wedge, u^\vee$ 是扩展实值 Borel 函数，且

$$u^\wedge(x) \le u^\vee(x) \quad (x \in \Omega).$$

它们只依赖 u 的几乎处处等价类。若 $u \le v$ 几乎处处，则在每一点都有

$$u^\wedge \le v^\wedge, \quad u^\vee \le v^\vee.$$

此外，$(-u)^\wedge = -u^\vee$、$(-u)^\vee = -u^\wedge$。

证明. 由定理 4.3.7，先把 u 换成几乎处处相等的 Borel 代表。任意这样的替换都只在零测集内改变每个阈值集，故不改变任何球中的体积，特别不改变任一点的两个近似极限。

对固定阈值 t 与半径 r，球体积积分作为中心的函数是 Borel 的。对固定中心，它关于正半径连续，因为球壳的体积趋于零。因此 “$\theta_r(\{u < t\}, x) \to 0$” 可以只用正有理半径写成可数个 Borel 条件。例如对充分小的半径，使用 $\inf_n \sup_{r \in \mathbb{Q},\, 0<r<1/n} \theta_r$；球未必留在 Ω 时可先在域外把阈值集补空，极限不受影响。阈值的单调性又使定义中的上、下确界可只取有理 t。所以两个近似极限都是 Borel 函数。

若 $u^\wedge(x) > u^\vee(x)$，可在二者之间取 $a < b$，使 $\{u < b\}$ 与 $\{u > a\}$ 在 x 都有密度零。但这两个集合的并为 Ω，不可能在内部一点有密度零，矛盾。这个论证同样涵盖端点为无穷的情况。

若 $u \le v$ 几乎处处，则 $\{v < t\} \subseteq \{u < t\}$、$\{u > t\} \subseteq \{v > t\}$，均按零测集忽略理解。比较容许阈值区间即可得到两个单调关系。最后，把 $\{-u < t\}$ 写成 $\{u > -t\}$，便得到取负号的公式。 □

28.1.2 近似连续点

定义 28.1.3. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测函数。取 $x \in \Omega$，$\omega_d = m_d(B(0,1))$，极限只取 $B(x,r) \subseteq \Omega$ 的正半径。若存在有限实数 ℓ，使对每个 $\varepsilon > 0$，都有

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{m_d(\{y \in B(x,r) : |u(y) - \ell| > \varepsilon\})}{\omega_d r^d} = 0, \tag{28.1}$$

则按定义 14.5.1，u 在 x 有近似极限 ℓ。记该点集为 G_u，并在其上记 $\tilde{u}(x) := \ell$。

本章的 $\tilde{u}$ 由近似极限确定；第二十六章则用同一符号表示任取的拟连续代表，两处约定分别使用，不预先认定它们的点值相同。

这里并不要求原代表已经满足 $u(x) = \ell$。第十四章的 “近似连续” 还要求这个等式成立，属于指定代表的性质；本章的 G_u 只记录等价类有有限近似极限的点。在 G_u 上重定义为 $\tilde{u}$ 后，该代表才在这些点近似连续。后文为简便说等价类的近似连续点时，均指这项重定义后的性质，不更改第十四章对于指定函数值的定义。

命题 28.1.4. 设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测函数。记 G_u 为有限近似极限存在的点集，$\tilde{u}$ 为该极限；$u^\wedge, u^\vee$ 为近似下、上极限。对 $x \in \Omega$ 及有限实数 ℓ，下列条件等价：

I. u 在 x 的近似极限为 ℓ。

II. $u^\wedge(x) = u^\vee(x) = \ell$。

近似极限若存在便唯一。若 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，则几乎每点属于 G_u，且 $\tilde{u} = u$ 几乎处处。

证明. 若密度条件成立，则对 $a < \ell < b$，集合 $\{u < a\}$、$\{u > b\}$ 都有密度零。故 $u^\wedge \geq \ell$、$u^\vee \leq \ell$，结合前一命题得相等。反过来，若两极限都等于 ℓ，给定 $\varepsilon > 0$，可在 $\ell - \varepsilon$ 与 ℓ 之间取一个下极限的容许阈值，在 ℓ 与 $\ell + \varepsilon$ 之间取一个上极限的容许阈值。两项密度零条件的并包含 $\{|u - \ell| > \varepsilon\}$，所以该集合也有密度零。唯一性随两极限的数值唯一性得到。

由第十四章的 Lebesgue 微分定理，局部可积函数的几乎每点满足

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(x,r)} |u(y) - u(x)| \, \mathrm{d}y = 0.$$

Chebyshev 不等式将左侧平均振荡控制转成(28.1)，从而得到最后一项。 □

Lebesgue 点的平均振荡趋零，比一般的密度意义近似极限强。若 u 在 x 的某个邻域本性有界，二者确实等价：密度意义收敛给出

$$\frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(x,r)} |u - \ell| \leq \varepsilon + M \, \theta_r(\{|u - \ell| > \varepsilon\}, x),$$

其中 M 是邻域内 $|u - \ell|$ 的本性上界。先令 $r \downarrow 0$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即可。无界函数则可能在密度很小的部分上留下较大的积分。

第 14.5 节已构造可积尖峰的反例：非零部分在原点的密度趋零，而球中归一化积分不趋零。这表明近似极限存在与 L^1 平均收敛是不同的条件。有界变差函数在余维一尺度上还具有更强的性质，证明这点需要下一节的结构输入。

28.1.3 近似不连续点集

定义 28.1.5. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测函数。记 $G_u \subseteq \Omega$ 为 u 有有限近似极限的点集。定义 u 的**近似不连续集** (approximate discontinuity set)为

$$S_u := \Omega \setminus G_u.$$

由前面的刻画，S_u 为 Borel 集。它包括 $u^\wedge < u^\vee$ 的点，也包括两极限都等于同一个无穷值的点；后者不能因上下极限相等而被算作有限值近似连续点。在 S_u 上暂给 $\tilde{u}$ 补零，便得到一个全域 Borel 函数；在尚未知道它与 u 几乎处处相等时，只把这项补值看作 Borel 规范化。若 u 局部可积，前一命题进一步说明二者几乎处处相等；此时才称 $\tilde{u}$ 为 **近似极限代表** (approximate-limit representative)。这里的零值是一项补值约定；在跳跃点上，两侧值的平均将提供与界面结构相联系的另一种取值。

对任何 L^1_{loc} 函数，目前只能由微分定理断言 $m_d(S_u) = 0$。对于有界变差函数，下一节将把它加强为一个余维一的结构结论。加强的内容不是把 S_u 全部删掉，而是说明除了一个 $\mathcal{H}^{d-1}$-零集，近似不连续表现为沿界面的两侧跳跃。

例如 $u=\mathbf{1}_{\{x_d>0\}}$ 在平面外近似连续，在平面上有 $u^\wedge=0$、$u^\vee=1$，因此 $S_u=\{x_d=0\}$。它是局部有界变差函数，却在一个具有正余维一测度的集合上没有单一近似极限。反之，$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}^d}$ 的任意点均有近似极限零，所以 $S_u=\varnothing$，尽管这个指定代表在通常意义下处处不连续。两个例子分别说明，跳跃不能通过给界面点重赋单一值消除，而零测修改造成的普通不连续根本不应计入 S_u。

无穷近似值即使对有界变差函数也可能发生。设 $d\ge 2$、$0<\alpha<d-1$，在 $B(0,1)$ 上令 $u(x)=|x|^{-\alpha}$，原点任意补值。球壳积分给出 $u,\ \alpha|x|^{-\alpha-1}\in L^1$。在删去半径 ε 小球的区域上分部积分，内边界项的绝对值至多为

$$C\varepsilon^{d-1-\alpha}\|\varphi\|_\infty\longrightarrow 0.$$

因此经典梯度在原点外的表达式也是全域弱梯度，$u\in W^{1,1}\subset \mathrm{BV}$。但原点的两个近似极限均为 $+\infty$，故 $0\in S_u$，而这不是两个有限值之间的跳跃。单点的 $\mathcal{H}^{d-1}$ 测度为零，所以这个现象与下一节的结构定理相容。

命题 28.1.6 (近似振荡与层集边界)**.** *设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u:\Omega\to\mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测函数。设 $T\subset\mathbb{R}$ 为可数稠密集，$u^\wedge,u^\vee$ 为近似下、上极限，层集 $\{u>t\}$ 和测度论边界 ∂^e 均取在 Ω 内。则*

$$\{x:u^\wedge(x)<u^\vee(x)\}\subseteq\bigcup_{t\in T}\partial^e\{u>t\}.$$

更具体地，若 $u^\wedge(x)<t<u^\vee(x)$，则 x 属于该层集的测度论边界；若 $t<u^\wedge(x)$，层集在 x 的密度为 1；若 $t>u^\vee(x)$，密度为 0。

证明. 若 $t<u^\wedge(x)$，在 t 与下极限之间选容许阈值 a，则 $\{u\le t\}\subseteq\{u<a\}$ 的密度为零，故 $\{u>t\}$ 密度为一。上极限情形直接由阈值单调性得到。

若 $u^\wedge(x)<t<u^\vee(x)$，而 $\{u>t\}$ 密度为零，则 t 是上极限的容许阈值，与 $t<u^\vee(x)$ 矛盾。若它密度为一，则 $\{u<t\}$ 密度为零，推出 $u^\wedge(x)\ge t$，同样矛盾。因而该点既不在测度论内部，也不在外部，属于 $\partial^e\{u>t\}$。最后，在每段非空的扩展实数开区间 $(u^\wedge(x),u^\vee(x))$ 中取一个 T 的点，就得到可数并包含。 □

这条联系允许先选出一组周长有限的稠密好层值，再利用上一章的边界结构。它还没有处理两极限同为无穷的点，也没有保证同一点上的不同层面法向一致；后两项正是不能由这个简单包含替代的精细性质。

后续所有界面与代表仍由几乎处处类决定。特别是，“导数由函数的精确代表给出”必须同时说明用了哪一种代表、在哪一个测度的几乎处处意义下成立；Lebesgue 几乎处处相等的代表，若被直接放进奇异导数测度的积分，结果未必相同。

28.2 跳跃集

近似不连续只说明一个球中不能用单一数值描述函数。跳跃则有更确定的形状：把球沿一个平面分成两半后，两侧分别接近两个不同的有限值。本节先把这个局部图像

写成定义，确定两侧值和方向；再用上一章的层集与周长结构，说明有界变差函数的跳跃点为何由可数个曲面承载。

以下均取实值函数。定义和最初几个命题只要求 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$；涉及可整流性与导数测度时，另加 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$。文献有时允许任意选择法向并同时交换两侧值，本书则把较大值记作 u^+，固定取向。这里的上标 $u^{\pm}$ 专用于跳跃迹；一般函数的正部、负部已统一记为 u_+、u_-，二者不得混用。这一选择不改变最终的向量测度。

28.2.1　跳跃点

对 $x \in \Omega$、单位向量 ν 及足够小的 $r > 0$，记

$$B_r^{\pm}(x,\nu) = \{ y \in B(x,r) : \pm (y-x)\cdot \nu > 0 \}.$$

两半球的体积均为 $\omega_d r^d/2$；中间平面为体积零集，不影响平均。

定义 28.2.1. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。给定 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R})$ 与 $x \in \Omega$，记 $\omega_d = m_d(B(0,1))$。对单位向量 $\nu \in \mathbb{R}^d$ 和满足 $B(x,r) \subseteq \Omega$ 的 $r > 0$，令 $B_r^{\pm}(x,\nu) = \{ y \in B(x,r) : \pm(y-x)\cdot\nu > 0 \}$。若存在有限实数 $a < b$ 和单位向量 ν，使

$$\begin{aligned} \lim_{r \downarrow 0} \frac{2}{\omega_d r^d} \int_{B_r^{+}(x,\nu)} |u(y) - b| \, \mathrm{d}y = 0, \\ \lim_{r \downarrow 0} \frac{2}{\omega_d r^d} \int_{B_r^{-}(x,\nu)} |u(y) - a| \, \mathrm{d}y = 0. \end{aligned} \tag{28.2}$$

则称 x 为 u 的**近似跳跃点** (approximate jump point)。全体这样的点组成**跳跃集** (jump set)，记为 J_u。

此处使用的是半球中的 L^1 平均，不只是某个稀疏点列上的极限，也不只是半球内依测度趋近一个数。尤其对无界函数，上一节已经说明后两种较弱信息不能自动给出平均绝对误差趋零。

把半球缩放到单位球更便于比较不同的跳跃描述。设

$$w_{a,b,\nu}(z) = \begin{cases} b, & z \cdot \nu > 0, \\ a, & z \cdot \nu < 0. \end{cases}$$

平面上任意补值。条件(28.2)恰好等价于

$$u(x + r\,\cdot) \longrightarrow w_{a,b,\nu} \quad \text{于} L^1(B(0,1)). \tag{28.3}$$

这个缩放极限保留了跳跃的高度和方向，却不读取原代表在点 x 的指定值。

命题 28.2.2. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R})$、$x \in J_u$，$J_u$ 为近似跳跃集。在 $a < b$ 的排序约定下，近似跳跃点的三元组 (a,b,ν) 唯一。跳跃集及其三元组只依赖函数的几乎处处等价类。

证明. 若两个三元组满足定义，则由 L^1 极限的唯一性，所得两个阶跃函数几乎处处相等。每个阶跃函数都恰好取两个不同的本性值，而且每个值占半个单位球。因此它们的无序值集相同；排序以后，两侧的数值分别相同。

较大值所占的半球于是也几乎处处相同。若两个单位法向不同，对应正半球的对称差便含有一个非空开锥与单位球的交，具有正体积，矛盾。故法向也相同。若不排序，唯一的另一种写法是同时交换两个值并把法向反号。最后，零测修改不改变任何半球积分，故不改变定义。 □

28.2.2 单侧近似极限

现在可以在 J_u 上无歧义地记

$$u^-(x) := a, \quad u^+(x) := b, \quad \nu_u(x) := \nu.$$

称 $u^{\pm}(x)$ 为相应两侧的**单侧近似极限** (one-sided approximate limits)。这里的正负号指向由 ν_u 确定的半球；依本书约定，正侧同时是数值较大的一侧。

命题 28.2.3. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R})$。以 J_u 表示近似跳跃集，在其上按 $u^- < u^+$ 排序，并令单位向量 ν_u 从低值侧指向高值侧。以 $u^\wedge, u^\vee$ 为近似下、上极限，S_u 为有限近似极限不存在的点集，并记 $\omega_d = m_d(B(0,1))$。若 $x \in J_u$，则

$$u^\wedge(x) = u^-(x) < u^+(x) = u^\vee(x). \tag{28.4}$$

特别地，$J_u \subseteq S_u$。对每个 $u^-(x) < t < u^+(x)$，还有

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{m_d(\{u > t\} \cap B(x,r))}{\omega_d r^d} = \frac{1}{2}. \tag{28.5}$$

证明. 记 $a = u^-(x)$、$b = u^+(x)$。在正半球中，$\{u \leq t\}$ 上的 $|u-b|$ 至少为 $b - t > 0$，故 Chebyshev 不等式说明这个例外集的相对体积趋零。在负半球中同理，$\{u > t\}$ 的相对体积趋零。两项相加就得到(28.5)。

若 $s < a$，两半球中的误差估计都给出 $\{u < s\}$ 的密度为零；若 $s > a$，在 a 与 $\min(s,b)$ 之间取一个阈值，负半球便给出 $\{u < s\}$ 的正密度下界。所以近似下极限恰为 a。对上极限作相同的论证，得到 b。由于两者不同，有限近似极限不可能存在，故 $x \in S_u$。 □

在跳跃点上还可取中点值

$$u^*(x) = \frac{u^+(x) + u^-(x)}{2}.$$

由两个半球的平均收敛立即得到

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}y = u^*(x).$$

但这不使跳跃点成为 Lebesgue 点：事实上

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(x,r)} |u(y) - u^*(x)|\,\mathrm{d}y = \frac{u^+(x) - u^-(x)}{2} > 0.$$

因此球平均有极限、有限近似极限存在、平均绝对振荡趋零，是需要区别的三种陈述。因此这里的 u^* 与第十四章由球平均定义的精确代表在 J_u 上相同；本章把 u^* 称为球平均精确代表，而把 $\tilde{u}$ 称为近似极限代表，不另用这两个记号表示彼此冲突的全域点值约定。

28.2.3　跳跃法向量

向量 ν_u 称为**跳跃法向量** (jump normal)。它从低值侧指向高值侧。这个取向首先由函数的两侧行为定义，尚不需要预先知道 J_u 是一张光滑曲面。

取盒子 $\Omega=(-1,1)^d$，并令

$$u(x)=\begin{cases} a, & x_d<0,\\ b, & x_d>0, \end{cases}\qquad a<b.$$

界面上任意补值。此时

$$J_u=\Omega\cap\{x_d=0\},\quad u^-=a,\quad u^+=b,\quad \nu_u=e_d.$$

逐坐标应用 Fubini 定理和一维分部积分，可得

$$Du=(b-a)e_d\,\mathcal{H}^{d-1}\llcorner(\Omega\cap\{x_d=0\}).$$

具体地，前 $d-1$ 个方向的测试积分为零；最后一个方向则满足

$$-\int_\Omega u\,\partial_d\varphi\,\mathrm{d}x=(b-a)\int_{(-1,1)^{d-1}}\varphi(x',0)\,\mathrm{d}x'.$$

这也直接检验了导数中法向因子的正负号。

对光滑集合的示性函数，数值 1 位于集合内部，数值 0 位于外部。所以在其边界上，$\nu_{\mathbf{1}_E}=-\nu_E$，其中 ν_E 是集合外法向。跳跃公式因此写成

$$D\mathbf{1}_E=-\nu_E\,\mathcal{H}^{d-1}\llcorner\partial E,$$

与命题 27.5.2 一致。不能将集合外法向直接代入排序后的函数跳跃公式而漏掉这个负号。

为了稍后把两侧值和法向放进测度积分，还需确认它们的可测性。

命题 28.2.4. *设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R})$。以 J_u 表示近似跳跃集，在其上按 $u^-<u^+$ 排序，并令单位向量 ν_u 从低值侧指向高值侧。则集合 J_u 是 Borel 集，而 $u^\pm$ 与 ν_u 是其上的 Borel 函数。*

证明. 由定理 4.3.7，先选取 u 的 Borel 代表；这不改变任何跳跃数据。由命题 28.1.2，集合

$$A=\{x:-\infty<u^\wedge(x)<u^\vee(x)<+\infty\}$$

是 Borel 的。在 A 上置 $a=u^{\wedge}(x)$、$b=u^{\vee}(x)$，并记

$$F_r(x,v)=\frac{1}{\omega_d}\int_{B(0,1)}|u(x+rz)-w_{a,b,v}(z)|\,\mathrm{d}z.$$

先在距边界有正距离的可数个内部集合上考察足够小的 r。对固定 r,v，这个函数关于 x 是 Borel 的；关于正半径 r 连续。后一事实先对连续函数成立，再在共同紧集上用 L^1 逼近即可得到。它关于 v 也连续，因为两半球的对称差体积随方向连续变化。

取单位球面的一个可数稠密子集 D。条件 $x\in J_u$ 等价于：对每个正整数 k，存在 $v\in D$ 和正整数 m，使所有充分留在定义域内、满足 $0<r<1/m$ 的正有理半径都有 $F_r(x,v)<1/k$。这是一组可数的 Borel 条件。正向蕴含由阶跃极限及方向的连续性立即得到。反过来，选取这些方向 v_k；在同时足够小的半径上用三角不等式，得到

$$\frac{1}{\omega_d}\int_{B(0,1)}|w_{a,b,v_k}-w_{a,b,v_\ell}|\le\frac{1}{k}+\frac{1}{\ell}.$$

从单位球面到这些阶跃函数的映射连续且单射，球面又紧，故 v_k 收敛到唯一方向 v。再次用三角不等式，并利用半径连续性，便得 $F_r(x,v)\to0$。因此上述可数条件确实刻画 J_u。

每次按固定枚举选取第一个合条件的 (v,m)，便使 $v_k(x)$ 成为 Borel 函数；其极限就是 $\nu_u(x)$。最后由(28.4)，两侧值也是 Borel 函数。 □

28.2.4 J_u 的可整流性

跳跃方向并不预设曲面，但有界变差条件将这些局部方向约束在可数个可整流集合上。证明的关键是只选一组稠密的好层值，而不要求每一个层值都有有限周长。

命题 28.2.5. *设 $d\ge1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u\in\mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。其近似跳跃集 J_u 可数 $(d-1)$-可整流。*

证明. 由有界变差函数的余面积公式，几乎每个 $t\in\mathbb{R}$ 都使 $E_t=\{u>t\}$ 在 Ω 内有有限周长。这个好层值集合中可以选取一个可数稠密集 D：在每个有理端点开区间中取一个好值即可。不能未经选择便声称所有有理层值都好。

若 $x\in J_u$，在 $(u^-(x),u^+(x))$ 内取 $t\in D$。由(28.5)，E_t 在 x 的密度为 $1/2$，所以 $x\in\partial^e E_t$。于是

$$J_u\subseteq\bigcup_{t\in D}(\partial^e E_t\cap\Omega).$$

De Giorgi 结构定理 27.5.8 说明，每个 $\partial^e E_t\cap\Omega$ 与可数可整流的 $\partial^* E_t\cap\Omega$ 只差一个 $\mathcal{H}^{d-1}$-零集。可数合并后就得到所需覆盖。这一覆盖按零测集理解：两类边界的模零关系在可数合并后仍然保持。当 $d=1$ 时，各好层集的内部边界局部只有有限个点，同一论证给出 J_u 至多可数。 □

可整流性尚未回答两个问题：近似不连续能否在跳跃集之外占据正的余维一测度，以及导数在跳跃面上究竟有多大。完整答案如下。

定理 28.2.6 (有界变差函数的跳跃结构（深层结构定理）)**.** 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。以 J_u 表示近似跳跃集，在其上按 $u^- < u^+$ 排序，并令单位向量 ν_u 从低值侧指向高值侧。记 S_u 为有限近似极限不存在的点集。则

$$\mathcal{H}^{d-1}(S_u \setminus J_u) = 0. \tag{28.6}$$

而且其向量导数测度在 J_u 上满足

$$Du \llcorner J_u = (u^+ - u^-)\nu_u \, \mathcal{H}^{d-1} \llcorner J_u. \tag{28.7}$$

因而

$$|Du| \llcorner J_u = (u^+ - u^-)\, \mathcal{H}^{d-1} \llcorner J_u, \quad \int_{J_u} (u^+ - u^-)\, \mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1} \leq |Du|(\Omega).$$

证明概要. 从可整流性进一步辨认两侧迹与导数密度，需要有界变差函数的精细结构；Alberti 与 Mantegazza 在《A Note on the Theory of SBV Functions》的注 1.2 中准确列出相应的两侧 L^1 迹及导数公式 [2, Remark 1.2, pp. 376–377]。该注把精细结构的证明指向 Evans 与 Gariepy 的相关论述，并不在这几页中完整证明曲面迹定理。这里说明尚需的桥梁。

第一项输入是有界变差函数的非有限近似值集合

$$N_\infty = \{x : u^\wedge(x) \notin \mathbb{R} \text{ 或} u^\vee(x) \notin \mathbb{R}\}$$

具有零 $\mathcal{H}^{d-1}$ 测度。在 $S_u \setminus N_\infty$ 上，两近似极限有限且不相等。在它们之间选稠密好层值，由命题 28.1.6，便把这些点覆盖在好层集的测度论边界上。由上一章，这些边界模零由可数个可整流曲面承载。

第二项输入是有界变差函数在可整流曲面上的两侧迹定理：对曲面面积几乎每点，都存在有限的两个半球 L^1 迹；在该曲面上的导数限制等于两侧迹之差乘有向单位法向与面积测度。两迹相等时，合并半球平均便得到有限近似极限；故在所覆盖的 S_u 上，两迹几乎处处不同，按大小排序即得到 J_u。这证明(28.6)；曲面上的导数限制公式再给出(28.7)。最后，单位法向的长度为一，故向量测度的变差就是所写的非负密度积分。

本节不展开非有限近似值的余维一估计，以及有界变差函数在曲面两侧的迹及其分部积分公式。它们需要进一步的有界变差函数切片和精细代表理论，不能把第 23 章的 Sobolev 迹定理直接套在一般有界变差函数上来替代。 □

上一节的无穷近似值例子因此没有被漏掉：那些点仍属于 S_u，却不符合两个有限值的跳跃定义；结构定理把它们连同其他非跳跃例外一起控制在 $\mathcal{H}^{d-1}$-零集中。另一方面，公式控制的是跳跃高度与面积的乘积，并不保证跳跃集本身有有限面积。它只立即保证

$$\mathcal{H}^{d-1}\big(\{x \in J_u : u^+(x) - u^-(x) \geq 1/k\}\big) \leq k\, |Du|(\Omega).$$

下一节将把这部分导数与体积上的密度、以及剩余的 Cantor 部分分开，从而得到三种互不混淆的变差来源。

28.3 导数测度的分解

分布导数把一个函数的全部一阶变化保存在同一向量测度中。但这些变化可以分布在体积中，也可以集中在跳跃面上，还可能既不占体积、又不由跳跃面承载。本节区分这三种情形。前两种分别连接 Sobolev 梯度与有限周长集合，第三种则解释连续函数为何仍可能没有可积的弱导数。

以下 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值。跳跃值与法向沿用第 28.2 节的约定：$u^+ > u^-$，ν_u 从低值侧指向高值侧。深层结构的准确陈述可参看 Alberti、Mantegazza 的《A Note on the Theory of SBV Functions》[2, Remark 1.2]；系统学习可继续阅读 Ambrosio、Fusco、Pallara 的《Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems》[3, Chapter 3]。本节把测度分解的直接后果完整推出，而将近似微分的识别和链律中的深层步骤明确列为证明概要。

28.3.1 绝对连续部分

设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 开，$u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。对 Du 的每个分量应用 Lebesgue 分解，得到唯一的表示

$$Du = g\,m_d + D^s u, \quad g \in L^1(\Omega;\mathbb{R}^d), \quad |D^s u| \perp m_d. \tag{28.8}$$

记 $D^a u := g\,m_d$，称它为导数测度的绝对连续部分。具体说，各分量的奇异部分分别集中在某个体积零的 Borel 集上；取这有限多个集合的并 N，便有

$$D^a u = Du \llcorner (\Omega \setminus N), \quad D^s u = Du \llcorner N.$$

这里限制记号只表示在相应 Borel 集上取测度。向量极分解给出 $|D^a u| = |g| m_d$；不同分量的分解由标量唯一性保证相容。密度 g 因而由第 6 章的测度分解确定；下面要进一步辨认它与函数逐点的一阶变化之间的联系。

定理 28.3.1 (有界变差函数的近似梯度（深层结构定理）)**.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。设 $Du = g\,m_d + D^s u$ 为其向量导数测度的 Lebesgue 分解，$g \in L^1(\Omega;\mathbb{R}^d)$、$|D^s u| \perp m_d$，并记 $D^a u = g\,m_d$。则函数 u 在 m_d-几乎处处近似可微。若在近似极限存在处用该极限选取中心值，则其近似微分可写成*

$$\operatorname{ap} D\,u(x)\,h = \nabla u(x) \cdot h, \quad \nabla u(x) = g(x) \quad m_d\text{-几乎处处},$$

其中 g 是(28.8)中的密度。特别地，$D^a u = \nabla u\, m_d$，且 $\nabla u \in L^1(\Omega;\mathbb{R}^d)$。

证明概要. 这里不仅需要 Radon–Nikodym 定理，还要证明函数本身在几乎每点有一阶线性近似。一种路线先用变差的局部平均控制函数振荡，把函数限制在可数个 Lipschitz 片上；在这些片的密度点应用 Rademacher 定理，再用分布测试识别所得梯度与 g。把振荡估计转成覆盖几乎所有点的 Lipschitz 分片，以及最后的密度识别，是本节未展开的两步，不能由测度有密度直接代替。上述结论在所引短文 Remark 1.2 和 equation (1.2) 之后明确陈述，该处将完整论证指向 Evans–Gariepy 原版的 Section 6.1。 □

从此对一般有界变差函数写 ∇u 时，指这个近似梯度的几乎处处等价类。它不是 Du 的另一种写法，也不要求一个任意指定的代表具有经典偏导数。若 $u \in W^{1,1}(\Omega)$，分布导数已经完全由弱梯度表示，上述唯一性便说明近似梯度与弱梯度几乎处处一致。

命题 28.3.2. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。以 $D^s u$ 表示 Du 相对于 m_d 的奇异部分。则有*

$$u \in W^{1,1}(\Omega) \quad \Longleftrightarrow \quad D^s u = 0.$$

证明. 正向由弱导数的定义和 Lebesgue 分解唯一性得到。反向若 $D^s u = 0$，则每个分布偏导数都由 $g_i \in L^1(\Omega)$ 表示。再加上有界变差函数定义中的 $u \in L^1(\Omega)$，恰好满足 $W^{1,1}$ 的定义。 □

28.3.2　跳跃部分

定义 28.3.3. *设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。令 J_u 为近似跳跃集，将向量导数测度 Du 限制到 J_u，所得向量测度记为*

$$D^j u := Du \llcorner J_u,$$

*称为导数测度的**跳跃部分** (jump part)。*

由定理 28.2.6，它具有明确的表面密度：

$$D^j u = (u^+ - u^-)\nu_u \, \mathcal{H}^{d-1} \llcorner J_u. \tag{28.9}$$

跳跃的高度、朝向与承载的面积在这个公式中各占一个位置。如果改用不排序的两侧记号，同时交换 u^+、u^- 并把法向反号，右侧向量不变。因此测度不依赖人为的定向选择。由于 $|\nu_u| = 1$，对每个 Borel 集 $A \subseteq \Omega$，

$$|D^j u|(A) = \int_{A \cap J_u} (u^+ - u^-)\, \mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1}.$$

这给出跳跃高度的可积性，但不保证 $\mathcal{H}^{d-1}(J_u) < \infty$：很多很小的跳跃，可以具有有限总变差和无限总面积。

例如在 $(0,1)$ 内令

$$v(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \cdot \mathbf{1}_{(2^{-n},1)}(x).$$

该级数一致绝对收敛，每项的分布导数为 $2^{-n}\delta_{2^{-n}}$。对测试函数逐项积分合法，故

$$Dv = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\delta_{2^{-n}}, \quad |Dv|\big((0,1)\big) = 1.$$

在每个 2^{-n} 处跳跃高度为 2^{-n}，其他内部点在一个邻域内函数恒定，所以 $J_v = \{\, 2^{-n} : n \geq 1 \,\}$。一维的 $\mathcal{H}^0$ 是计数测度，因而 $\mathcal{H}^0(J_v) = \infty$。

28.3.3 Cantor 部分、导数三分解与 Volpert 链律

跳跃集可数 $(d-1)$-可整流，因而是体积零集。所以 $D^j u$ 是 $D^s u$ 在 J_u 上的限制，余下的部分仍为奇异测度。

定义 28.3.4. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。以 $D^s u$ 表示 Du 相对于 m_d 的奇异部分，J_u 为近似跳跃集，$D^j u = Du \llcorner J_u$。规定

$$D^c u := D^s u - D^j u = D^s u \llcorner (\Omega \setminus J_u),$$

称 $D^c u$ 为导数测度的 **Cantor 部分** (Cantor part)。

定理 28.3.5 (有界变差函数的导数测度三分解（深层结构定理）)**.** 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。以 J_u 表示近似跳跃集，在其上按 $u^- < u^+$ 排序，并令单位向量 ν_u 从低值侧指向高值侧。令 ∇u 为近似梯度，$D^c u = D^s u - Du \llcorner J_u$，其中 $D^s u$ 是 Du 相对于 m_d 的奇异部分，$\tilde{u}$ 表示有限近似极限。则有

$$Du = \nabla u \, m_d + (u^+ - u^-) \nu_u \, \mathcal{H}^{d-1} \llcorner J_u + D^c u. \tag{28.10}$$

这三项两两互相奇异。更进一步，若 Borel 集 $A \subseteq \Omega$ 关于 $\mathcal{H}^{d-1}$ 为 σ-有限，则

$$|D^c u|(A) = 0.$$

有限近似极限 $\tilde{u}$ 在 $|D^c u|$-几乎处处存在。

证明概要. 分解等式由前面两项的识别和 $D^c u$ 的定义得到。若 N 承载 $D^s u$ 且 $m_d(N) = 0$，三项分别集中于 $\Omega \setminus (N \cup J_u)$、$J_u$、$N \setminus J_u$，故两两互相奇异。这里尚不能只由 $D^c u(J_u) = 0$ 推出它不充任何有限面积集。

后一性质是有界变差函数的精细结构所给出的额外结论。证明须把任意有限 $\mathcal{H}^{d-1}$ 集与函数在不同方向上的一维截面比较，识别其中能承载导数的部分为两侧迹的跳跃部分；剩余部分在这样的集合上均为零，再由可数并处理 σ-有限集。这一几何识别没有在本节证明，准确结论见前引 Remark 1.2 的式 (1.1)–(1.4)。结合定理 28.2.6，没有有限近似极限的集合除去 J_u 只有 $\mathcal{H}^{d-1}$ 零测余项，因此它也是 $|D^c u|$ 的零测集。这给出最后一句。 □

命题 28.3.6. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。以 J_u 表示近似跳跃集，在其上按 $u^- < u^+$ 排序，并令单位向量 ν_u 从低值侧指向高值侧。把 Du 的绝对连续部分记为 $D^a u = \nabla u \, m_d$，令 $D^j u = Du \llcorner J_u$、$D^c u = Du - D^a u - D^j u$。则这三部分分解唯一，并且对每个 Borel 集 $A \subseteq \Omega$，

$$|Du|(A) = \int_A |\nabla u| \, \mathrm{d}x + \int_{A \cap J_u} (u^+ - u^-) \, \mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1} + |D^c u|(A). \tag{28.11}$$

证明. Lebesgue 分解唯一确定第一项。在 J_u 上限制剩余测度，唯一确定第二项；相减便唯一确定第三项。取上述三个互不交的承载集，在每个承载集上 Du 等于相应分量，所以其变差也等于该分量的变差。由变差的可数可加性相加，再用向量密度的变差公式，即得所述等式。 □

表 28.1 把三项按承载尺度与密度信息并列。它是(28.10)的检索表，不替代各项的正式定义和深层结构定理。

图 28.1 与导数分解表互补：一个展示模型函数，一个列出三类测度的性质。

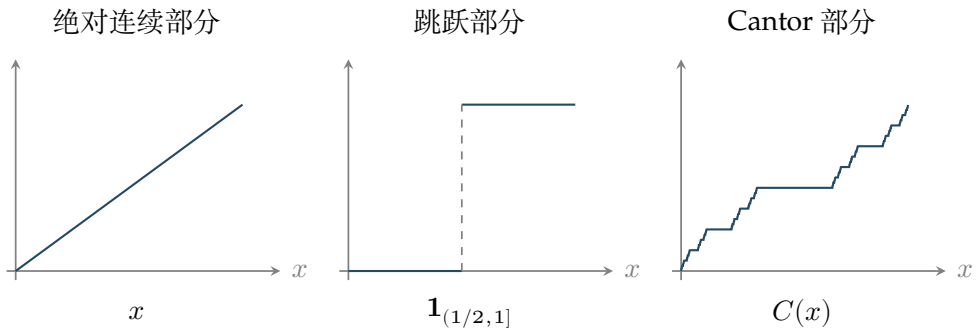


图 28.1: 体积、跳跃与 Cantor 变化。图示三个函数；在 $(0,1)$ 上把它们相加，导数分别产生 Lebesgue 测度、一个原子和 Cantor 测度。右图为有限分辨率示意，不将 Cantor 测度画成普通密度。

表 28.1: 有界变差函数导数的三部分。三项分别记录体积变化、界面跳跃和剩余的奇异连续变化。

分量	表示或承载	记录的变化
$D^a u$	$\nabla u \, m_d$	体积上可由近似梯度描述的变化
$D^j u$	$(u^+ - u^-)\nu_u \, \mathcal{H}^{d-1} \llcorner J_u$	可整流界面上的有向跳跃
$D^c u$	与体积测度奇异，且不充任何 σ-有限 $\mathcal{H}^{d-1}$ 集	既非体积密度、又非跳跃面承载的变化

Cantor 部分的名称不是说它必须集中在三分 Cantor 集上，而是说它代表不能由体积密度和跳跃面描述的奇异变化。在一维，它恰好成为无原子的奇异部分，这一点可以不借高维结构定理直接证明。

命题 28.3.7. *设 $-\infty < a < b < \infty$，$I = (a,b)$，$u \in \mathrm{BV}(I)$ 为实值函数，$\mu = Du$，$D^j u, D^c u$ 分别表示导数的跳跃部分和 Cantor 部分。则存在常数 c，使*

$$\widehat{u}(x) = c + \mu\big((a,x]\big)$$

是 u 的右连续代表。其左右极限之差等于 $\mu(\{x\})$，且

$$D^j u = \sum_{x \in I} \mu(\{x\}) \delta_x .$$

这里非零项至多可数，绝对值之和有限。测度 $D^c u$ 则是 μ 的奇异部分删去全部原子后的剩余测度；它的累积分布函数连续。

证明. 函数 $F(x)=\mu((a,x])$ 有界。由符号测度积分的 Fubini 计算，对 $\varphi\in C_c^\infty(I)$，

$$\int_a^b F(x)\cdot\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\int_I\left(\int_t^b\varphi'(x)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}\mu(t)=-\int_I\varphi\,\mathrm{d}\mu.$$

因此 $D(u-F)=0$。第 20.4 节证明的零弱导数判别说明 $u-F=c$ 几乎处处。有限测度的从上、从下连续性分别给出 F 的右连续性和左极限，并且 $F(x)-F(x-)=\mu(\{x\})$。非零原子至多可数，因为对每个正整数 n，质量绝对值至少 $1/n$ 的原子只有有限个。对有限原子集求和再取上确界，得到 $\sum_x|\mu(\{x\})|\le|\mu|(I)$。

累积分布代表在非原子点连续，在原子点具有不相同的两侧极限；因此它的近似跳跃集恰为非零原子集。每个原子的有向跳跃等于其有符号质量，给出 D^ju 的公式。绝对连续测度没有原子，故原子全部属于 μ 的奇异部分。删去它们以后所得奇异测度无原子，其累积分布在每点左右连续，因而连续。 □

例如，命题 14.3.5 中的 F_C 满足

$$DF_C=\rho_C,\quad D^aF_C=0,\quad D^jF_C=0,\quad D^cF_C=\rho_C\quad\text{在}(0,1)\text{ 上.}$$

第一式由刚才的测试积分得出；后面三式来自 ρ_C 奇异且无原子。于是函数

$$u(x)=x+\mathbf{1}_{(1/2,1)}(x)+F_C(x)$$

在同一区间内同时具有三种非零变化：$D^au=m_1$、$D^ju=\delta_{1/2}$、$D^cu=\rho_C$，总变差为 3。这也表明连续性只能排除跳跃，不能排除 Cantor 部分。

最后记录复合函数所需的精细链律。下一节会用它分别测试跳跃的存在与梯度的极限。

定理 28.3.8 (Volpert 链律的 C^1 版本（深层结构定理）)**.** *设 $d\ge1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u\in\mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。以 J_u 表示近似跳跃集，在其上按 $u^-<u^+$ 排序，并令单位向量 ν_u 从低值侧指向高值侧。以 D^au,D^cu 表示导数的绝对连续部分和 Cantor 部分，$\tilde u$ 表示有限近似极限。设 $\Phi\in C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$，且 Φ' 有界。若 $m_d(\Omega)<\infty$ 或 $\Phi(0)=0$，则 $\Phi(u)\in\mathrm{BV}(\Omega)$，并且*

$$D\big(\Phi(u)\big)=\Phi'(\tilde u)(D^au+D^cu)+\big(\Phi(u^+)-\Phi(u^-)\big)\nu_u\,\mathcal{H}^{d-1}\llcorner J_u.\tag{28.12}$$

其中 $\tilde u$ 在有限近似极限不存在处可任意补值。

Volpert 链律 (Volpert chain rule)在跳跃处使用两端值之差，而不是把某个任选的点值代入 Φ' 后乘上跳跃高度。

证明概要. 一维时先用测度累积代表，把连续变化与原子变化分开：连续部分满足通常的链式乘法，原子在复合后变成 $\Phi(u(x+))-\Phi(u(x-))$。高维论证用有界变差函数的切片定理将各方向的分布导数还原为这些一维导数，再重组为向量测度。这里省略的是切片定理及其与三个导数部分的相容性，不是对公式作形式求导。所用版本见 Alberti 与 Mantegazza 的《A Note on the Theory of SBV Functions》[2, Remark 2.1, equation (2.1)]；本书按既定方向约定显式写出法向因子。可积性由 $|\Phi(t)|\le|\Phi(0)|+\|\Phi'\|_\infty\cdot|t|$ 及给定假设保证，测度右侧的有限性则由三部分变差公式和 Φ 的 Lipschitz 界保证。 □

28.4　特殊有界变差函数与紧性

在允许界面出现的变分问题中，变化的代价通常分成两类：区域内部的梯度能量，以及界面本身的面积代价。如果把所有有界变差函数都作为候选，而能量只计入这两项，Cantor 部分便可能不付出任何代价。因此需要一个排除该部分、同时保留跳跃的函数类。

本节先定义特殊有界变差函数，说明它对有界变差空间中的严格收敛并不闭合，再记录带有值域、超线性梯度和跳跃面积控制的 Ambrosio 紧性定理。定理用到第二十七章中有界变差函数的紧性，以及前节作为深层输入记录的 Volpert 链律。后者如何用于特殊有界变差函数空间的闭合性，可参看 Alberti、Mantegazza 的《A Note on the Theory of SBV Functions》[2, Theorem 1.4, Propositions 2.3 and 2.5]。

28.4.1　特殊有界变差函数

定义 28.4.1. 设 $d \geq 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。设 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$ 为实值函数。以 J_u 表示近似跳跃集，在其上按 $u^- < u^+$ 排序，并令单位向量 ν_u 从低值侧指向高值侧。以 ∇u 为近似梯度，$D^c u$ 为导数的 Cantor 部分。若 $D^c u = 0$，则称 u 为**特殊有界变差函数** (special function of bounded variation)，记 $u \in \mathrm{SBV}(\Omega)$。因此

$$Du = \nabla u \, m_d + (u^+ - u^-)\nu_u \, \mathcal{H}^{d-1} \llcorner J_u .$$

每个 $W^{1,1}$ 函数都属于 SBV。有界区域内有限周长集合的示性函数也属于 SBV：它的导数由约化边界上的面积表示，故完全属于跳跃部分。但特殊有界变差函数空间既不等于 Sobolev 空间，也不等于整个有界变差函数空间：一个非零阶跃不属于 $W^{1,1}$，而前节的连续 Cantor 函数不属于 SBV。定义本身也不要求跳跃集具有有限面积，更不要求它是闭集或由有限张光滑曲面组成。

命题 28.4.2. 设 F_C 为标准三分 Cantor 概率测度的连续累积分布函数，限制在 $(0,1)$，其端点规范为 $F_C(0) = 0$、$F_C(1) = 1$。在区间 $(0,1)$ 上考虑实值函数。特殊有界变差函数空间对有界变差空间中的严格收敛并不闭合。甚至存在 $0 \leq u_n \leq 1$ 的连续分段线性函数，满足 $u_n \to F_C$ 一致收敛、$|Du_n|((0,1)) = 1$，而 $D^c F_C \neq 0$。

证明. 记 C_n 为三分 Cantor 集构造中的第 n 层闭区间之并。在每个长度 3^{-n} 的基本区间上，用直线连接 Cantor 函数的两个端点值；在其余间隙上保持 Cantor 函数的常值，所得函数记为 u_n。两端值之差为 2^{-n}，故

$$u_n' = (3/2)^n \cdot \mathbf{1}_{C_n} \quad \text{几乎处处.}$$

函数 u_n 连续且分段线性，因而属于 $W^{1,1} \subseteq \mathrm{SBV}$。它在每个基本区间内与 F_C 相差至多 2^{-n}，在间隙上则相等，所以一致收敛成立。又因为 $m_1(C_n) = (2/3)^n$，

$$\int_0^1 |u_n'| \, \mathrm{d}x = 1 = |DF_C|((0,1)).$$

这正是严格收敛，但 $D^c F_C = \rho_C \neq 0$。 □

这组函数没有跳跃，且梯度的 L^1 范数一致有界，仍能把全部导数集中成奇异连续测度。若 $p>1$，同一计算给出

$$\int_0^1 |u_n'|^p \,\mathrm{d}x = (3/2)^{n(p-1)} \longrightarrow \infty.$$

超线性的梯度控制正是后面紧性条件中的一个实质要求。

28.4.2 紧性

定理 28.4.3 (Ambrosio 紧性：有界值域与超线性梯度（深层紧性定理）)**.** 设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为有界开集，$p\in(1,\infty)$，$(u_j)_{j\ge1}$ 为实值 $\mathrm{SBV}(\Omega)$ 函数列。以 J_{u_j} 表示近似跳跃集，∇u_j 表示近似梯度，D^a, D^j 分别表示导数的绝对连续部分与跳跃部分。假设

$$\sup_j \left\{ \|u_j\|_{L^\infty(\Omega)} + \int_\Omega |\nabla u_j|^p \,\mathrm{d}x + \mathcal{H}^{d-1}(J_{u_j}) \right\} < \infty.$$

则存在子列（仍记为 u_j）与 $u\in \mathrm{SBV}(\Omega)\cap L^\infty(\Omega)$，使

$$u_j \longrightarrow u \quad \text{在每个} L^r(\Omega),\ 1\le r<\infty, \qquad \nabla u_j \rightharpoonup \nabla u \quad \text{在} L^p(\Omega;\mathbb{R}^d).$$

此外，$D^a u_j$ 与 $D^j u_j$ 分别弱$*$收敛到 $D^a u$ 与 $D^j u$，测度收敛均以 $C_0(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 为测试类。

Ambrosio 紧性定理 (Ambrosio compactness theorem) 比一般有界变差函数的紧性多给出一个结论：极限仍没有 Cantor 部分。

证明概要. 以下展开这个特殊版本的闭合步骤；所依赖的额外深层工具是 定理 28.3.8，它给出了复合函数的跳跃部分与 Cantor 部分。记统一的值域界为 M，跳跃面积界为 S。两侧近似值也在 $[-M,M]$ 中，故

$$|Du_j|(\Omega) \le m_d(\Omega)^{1-1/p}\|\nabla u_j\|_{L^p(\Omega)} + 2MS.$$

于是 BV 范数一致有界。由定理 27.2.6 取局部 L^1 收敛子列。对于内部紧集穷竭 $K_n\uparrow\Omega$，$\int_{\Omega\setminus K_n}|u_j|\le M\,m_d(\Omega\setminus K_n)$ 一致趋零；所以推论 27.2.7 给出全域 L^1 收敛，极限 $u\in\mathrm{BV}(\Omega)$ 且 $|u|\le M$。再取子列，使 $u_j\to u$ 几乎处处，且 $\nabla u_j\rightharpoonup h$ 于 L^p。尚需识别 h 并排除 $D^c u$。

取任意 $\Phi\in C^1(\mathbb{R})$，满足 $0\le\Phi\le 1$ 且 Φ' 有界。由链律和 $D^c u_j=0$，测度

$$T_j^\Phi = D(\Phi(u_j)) - \Phi'(u_j)\nabla u_j\, m_d$$

的总变差不超过 S。函数 $\Phi(u_j)\to\Phi(u)$ 于 L^1。若 $p'=p/(p-1)$，对每个 $q\in L^{p'}$，控制收敛给出 $\Phi'(u_j)q\to\Phi'(u)q$ 于 $L^{p'}$，因而 $\Phi'(u_j)\nabla u_j\rightharpoonup\Phi'(u)h$。对紧支集光滑向量场取极限，再用变差的测试表述，得到

$$\big|D(\Phi(u)) - \Phi'(u)h\, m_d\big|(\Omega)\le S.$$

再对 u 用链律，绝对连续、Cantor、跳跃三项互相奇异，因此

$$\int_\Omega |\Phi'(\tilde u)|\,\mathrm{d}\sigma \le S, \quad \sigma = |\nabla u - h|\,m_d + |D^c u|.$$

有限近似极限在 σ-几乎处处存在，故积分不依赖其余点的补值。分别取

$$\Phi_N(t)=\frac{1+\sin(Nt)}{2},\quad \Psi_N(t)=\frac{1+\cos(Nt)}{2}.$$

因为 $|\Phi_N'(t)|+|\Psi_N'(t)|\ge N/2$，两次估计相加即得

$$\frac{N}{2}\,\sigma(\Omega)\le 2S.$$

令 $N\to\infty$，便有 $\sigma=0$，即 $h=\nabla u$ 且 $D^c u=0$。这个振荡测试正是所引论文 Propositions 2.3、2.5 在固定面积界下的核心机制。

最后，$|u_j-u|\le 2M$ 给出 $\|u_j-u\|_r^r\le (2M)^{r-1}\|u_j-u\|_1$，得到全部有限 r 的强收敛。绝对连续部分的收敛来自梯度弱收敛，跳跃部分的收敛来自 $D^j u_j=Du_j-D^a u_j$ 与命题 27.2.8。 □

这一定理为自由间断能量的直接法提供紧性，但尚未给出跳跃面积的下半连续性。下一节先明确具体能量与容许类，再证明所需的下半连续性。

28.5　Mumford–Shah 型自由间断能量

本节把上一节的特殊有界变差函数紧性用于一个带值域约束的 Mumford–Shah 型变分问题。证明分成三步：先固定能量与容许类，再证明跳跃面积在相应收敛下具有下半连续性，最后由直接法取得极小元。值域约束控制函数的大小，跳跃面积则衡量界面的代价；两者与梯度能量共同保证极小化过程中所需的紧性。

28.5.1　Mumford–Shah 型能量与跳跃面积的下半连续性

固定有界非空开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$，给定实值数据 $g\in L^2(\Omega;\mathbb{R})$、参数 $\beta,\lambda>0$ 和 $1<p<\infty$。对实值 $u\in \mathrm{SBV}(\Omega)$，考虑

$$\mathcal{F}_p(u)=\int_\Omega |\nabla u|^p\,\mathrm{d}x+\beta\mathcal{H}^{d-1}(J_u)+\lambda\int_\Omega |u-g|^2\,\mathrm{d}x,\tag{28.13}$$

各项允许为无穷。当 $p=2$ 时，这就是常用的 **Mumford–Shah 能量** (Mumford–Shah energy)的特殊有界变差函数表述；其余 $p>1$ 给出相应的超线性梯度版本。第一项惩罚区域内部变化，第二项惩罚跳跃界面的面积，第三项衡量候选函数偏离给定数据的程度。

这里的表面代价与 $\int_{J_u}(u^+-u^-)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1}=|D^j u|(\Omega)$ 不同：非零跳跃不论高度多小，都按所在界面的面积计费。这一区别使能量同时控制跳跃的几何数量，而不仅是变化总量。例如在一维，把高度为 1 的跳跃改成宽度 2ε 的线性过渡，就消除了一个跳跃点，但相应梯度能量为

$$(2\varepsilon)\cdot\left(\frac{1}{2\varepsilon}\right)^p=(2\varepsilon)^{1-p}.$$

当 $p>1$ 时，越来越窄的连续过渡不可能保持这项能量有界。

在图像解释中，g 可以表示观测的灰度，u 是待恢复的灰度，而 J_u 提供候选边缘。从函数类与自由界面的联系继续深入，可读 Ambrosio、Fusco 与 Pallara 的《Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems》[3, Chapters 4–6]。

给定整数 $d \ge 1$、有界非空开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 及实参数 $M > 0$、$p \in (1,\infty)$，本节在实值 $\mathrm{SBV}(\Omega)$ 中采用的容许类为

$$\mathcal{A}_{M,p} = \left\{ u \in \mathrm{SBV}(\Omega) : |u| \le M \ \ m_d\text{-几乎处处},\ \nabla u \in L^p(\Omega;\mathbb{R}^d),\ \mathcal{H}^{d-1}(J_u) < \infty \right\}. \tag{28.14}$$

若观测数据本来就在 $[-M,M]$ 内，这一值域约束有直接含义。它规定了允许的灰度或观测幅度，因而是这里所研究的极小化问题的一部分。

上一节的紧性还不足以直接最小化能量；需要分别控制两项几何能量的下极限。梯度项可用 L^p 弱下半连续性，跳跃面积则不能由 $|Du|$ 的下半连续性替代。

命题 28.5.1. *设 $d \ge 1$ 为整数，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为有界开集，$p \in (1,\infty)$，u_j, u 为实值 $\mathrm{SBV}(\Omega)$ 函数，以 J 表示近似跳跃集、∇ 表示近似梯度。若 $u_j \to u$ 于 $L^1(\Omega)$，且 $\nabla u_j \rightharpoonup \nabla u$ 于 $L^p(\Omega;\mathbb{R}^d)$。则*

$$\mathcal{H}^{d-1}(J_u) \le \liminf_{j\to\infty} \mathcal{H}^{d-1}(J_{u_j}).$$

证明. 只需考虑右侧有限的情形，并取一条实现下极限的子列；再取子列可设 $u_j \to u$ 几乎处处，同时保留原有的 L^1 收敛和梯度弱收敛。固定满足 $0 \le \Phi \le 1$、$\Phi \in C^1(\mathbb{R})$ 且 Φ' 有界的函数，并记

$$T_j^{\Phi} = D(\Phi(u_j)) - \Phi'(u_j)\nabla u_j \, m_d, \qquad T^{\Phi} = D(\Phi(u)) - \Phi'(u)\nabla u \, m_d.$$

由于 Φ 为 Lipschitz 函数，$u_j \to u$ 于 L^1 推出 $\Phi(u_j) \to \Phi(u)$ 于 L^1，故

$$D(\Phi(u_j)) \longrightarrow D(\Phi(u)) \quad \text{在分布意义下.}$$

若 $p' = p/(p-1)$，则对每个 $q \in L^{p'}(\Omega;\mathbb{R}^d)$，几乎处处收敛及控制收敛定理给出

$$\Phi'(u_j)q \longrightarrow \Phi'(u)q \quad \text{于} L^{p'}(\Omega;\mathbb{R}^d).$$

与 $\nabla u_j \rightharpoonup \nabla u$ 配对可知 $\Phi'(u_j)\nabla u_j \rightharpoonup \Phi'(u)\nabla u$ 于 L^p；因此 $T_j^{\Phi} \to T^{\Phi}$ 在分布意义下。

Volpert 链律和 $D^c u_j = D^c u = 0$ 给出

$$\lambda_{\Phi}(u_j) = |T_j^{\Phi}| = |\Phi(u_j^+) - \Phi(u_j^-)|\, \mathcal{H}^{d-1} \llcorner J_{u_j},$$

$$\lambda_{\Phi}(u) = |T^{\Phi}| = |\Phi(u^+) - \Phi(u^-)|\, \mathcal{H}^{d-1} \llcorner J_u.$$

这里

$$\sup_j |T_j^{\Phi}|(\Omega) \le \sup_j \mathcal{H}^{d-1}(J_{u_j}) < \infty.$$

分布收敛与这一统一全变差界结合，再用 $C_c^\infty(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 在 $C_0(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 中稠密，便把 $T_j^{\Phi} \to T^{\Phi}$ 升级为向量 Radon 测度的弱$*$收敛。所以变差测度的开集下半连续性说明，对每个开集 $U \subseteq \Omega$，

$$\lambda_{\Phi}(u)(U) \le \liminf_j \lambda_{\Phi}(u_j)(U) \le \liminf_j \mathcal{H}^{d-1}(J_{u_j} \cap U).$$

还要注意，此时尚未知道 $\mathcal{H}^{d-1}(J_u)$ 有限，但每个 $\lambda_\Phi(u)$ 已经是有限 Radon 测度：它是向量 Radon 测度 T^Φ 的变差，并且

$$\lambda_\Phi(u)(\Omega) \le \|\Phi'\|_\infty \int_{J_u} (u^+ - u^-)\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1} = \|\Phi'\|_\infty |D^j u|(\Omega) < \infty.$$

取一个固定的光滑非减函数 $\theta:\mathbb{R}\to[0,1]$，使它在 $(-\infty,0]$ 上为零、在 $[1,\infty)$ 上为一。将所有 $\Phi_{a,b}(t)=\theta((t-a)/(b-a))$，$a,b\in\mathbb{Q}$、$a<b$，排成序列 $\Phi_1,\Phi_2,\dots$。对任意两个不同的有限实数，总能在二者之间选择有理数 $a<b$；故在 J_u 上

$$\sup_i |\Phi_i(u^+) - \Phi_i(u^-)| = 1.$$

记这些差的绝对值为 $a_i(x)$，并置 $b_N=\max_{1\le i\le N} a_i$。把 J_u 分成 Borel 集 $E_1,\dots,E_N$，在 E_i 上第 i 个函数最先达到该最大值。于是

$$\int_{J_u} b_N\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1} = \sum_{i=1}^{N} \lambda_{\Phi_i}(u)(E_i).$$

给定 $\varepsilon>0$，由上述有限 Radon 性，可取互不交的紧集 $K_i\subseteq E_i$，使右侧与 $\sum_i \lambda_{\Phi_i}(u)(K_i)$ 相差小于 ε。再为这些有限个紧集取互不交的开邻域 $U_i\supseteq\Omega$。因此

$$\begin{aligned}\int_{J_u} b_N\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{d-1} - \varepsilon &\le \sum_{i=1}^{N} \lambda_{\Phi_i}(u)(U_i)\\ &\le \liminf_{j} \sum_{i=1}^{N} \mathcal{H}^{d-1}(J_{u_j}\cap U_i)\\ &\le \liminf_{j} \mathcal{H}^{d-1}(J_{u_j}).\end{aligned}$$

先令 $\varepsilon\downarrow 0$，再令 $N\to\infty$。由于 $b_N\uparrow 1$，单调收敛定理给出所需结论；这个论证也覆盖左侧原先可能为无穷的情形。 □

这个证明用光滑阈值区分两侧值，再在空间中分别测试不同的阈值。仅用一个全局阈值，不能同时检测所有高度范围内的跳跃；有限分片和紧内正则性正是把点态分辨能力变成总面积估计的步骤。

28.5.2　有界值域内的 Mumford–Shah 型极小元

定理 28.5.2 (有界值域内的 Mumford–Shah 型极小值)**.** 设 $d\ge 1$ 为整数，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为有界非空开集，$g\in L^2(\Omega;\mathbb{R})$，$M>0$，$\beta,\lambda>0$，$p\in(1,\infty)$。对实值 $u\in \mathrm{SBV}(\Omega)$，令 J_u 为近似跳跃集、∇u 为近似梯度，并定义

$$\mathcal{F}_p(u) = \int_\Omega |\nabla u|^p\,\mathrm{d}x + \beta\mathcal{H}^{d-1}(J_u) + \lambda\int_\Omega |u-g|^2\,\mathrm{d}x.$$

取容许类

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{M,p} = \{u\in \mathrm{SBV}(\Omega) : {}& |u|\le M \text{ 几乎处处},\\ & \nabla u\in L^p(\Omega;\mathbb{R}^d),\quad \mathcal{H}^{d-1}(J_u)<\infty\}.\end{aligned}$$

则 $\mathcal{F}_p$ 在 $\mathcal{A}_{M,p}$ 上取得极小值。

证明. 零函数属于容许类，且 $\mathcal{F}_p(0)=\lambda\|g\|_2^2<\infty$，所以极小值下确界有限。取极小化序列 $u_j\in\mathcal{A}_{M,p}$，并使其能量一致有界。能量各项非负且 $\beta>0$，故梯度 p 次积分和跳跃面积分别一致有界。值域界由容许类给出。

由定理 28.4.3，取子列使

$$u_j\to u\ \text{于}L^2(\Omega),\quad \nabla u_j\rightharpoonup\nabla u\ \text{于}L^p(\Omega;\mathbb{R}^d),\quad u\in\mathrm{SBV}(\Omega),\quad |u|\le M.$$

梯度积分是有限个 L^p 分量上的连续凸泛函，所以由定理 9.5.8，

$$\int_\Omega|\nabla u|^p\,\mathrm{d}x\le\liminf_j\int_\Omega|\nabla u_j|^p\,\mathrm{d}x.$$

由命题 28.5.1，跳跃面积也不超过相应下极限，特别地它有限。因此 $u\in\mathcal{A}_{M,p}$。又由三角不等式，

$$\big|\|u_j-g\|_2-\|u-g\|_2\big|\le\|u_j-u\|_2\longrightarrow0,$$

所以数据项连续。三项相加便得

$$\mathcal{F}_p(u)\le\liminf_j\mathcal{F}_p(u_j)=\inf_{v\in\mathcal{A}_{M,p}}\mathcal{F}_p(v).$$

反向不等式来自 u 的可容许性，故 u 是极小元。 □

统一值域界和有限体积把局部紧性提升为全域函数紧性，因而容许域的边界可以粗糙。唯一性则是另一项问题：跳跃集本身也参与选择，容许类与能量都不具有通常凸最小化问题的结构。

所得极小元首先是一份特殊有界变差函数的等价类及其几乎处处确定的跳跃集。它是否对应一组闭裂纹、界面是否光滑、界面端点具有什么形状，都属于额外的自由间断正则性问题。例如，可数可整流性允许 J_u 由无穷多块曲面组成，远弱于有限张光滑曲面的描述。继续研究时，读者需要把本卷的测度分解、覆盖与可整流性、以及紧性和下半连续性联合使用；更一般的表面能与模型逼近，则需要另行发展的变分理论。

本章小结

有界变差函数的导数分成三部分，分别由体积、跳跃界面与不充余维一有限面积集的奇异变化承载。这个区分不是把任意奇异测度机械拆成“有原子”和“无原子”：只有在一维，原子恰与跳跃对应；高维的跳跃面测度本身也可以没有原子。

点值的恢复同样需要区分尺度。跳跃处没有单一有限近似极限，但两个半球平均给出不同的有限值；它们的差与朝向共同决定跳跃导数。给奇异测度乘一个函数时，应使用相应精细代表，不能只凭 Lebesgue 几乎处处相等就任意替换。

特殊有界变差函数排除了 Cantor 部分，但其空间对有界变差空间中的严格收敛并不自动闭合。超线性梯度界与跳跃面积界分别防止不同形式的变化集中。在有界值域内，这些界配合链律和下半连续性，给出 Mumford–Shah 型极小元。存在性结论给出函数等价类及其跳跃结构；唯一性、闭裂纹表示与界面正则性不在其范围内。

至此，本卷的积分、微分、覆盖、可整流性和紧性已经汇入同一个变分问题。进一步的研究还要结合本卷已证结果与更深入的精细理论。

习题

习题 28.1. 设 $d \geq 2$、$\Omega = B(0,1) \subset \mathbb{R}^d$、$0 < \alpha < d-1$，并在原点任取一个有限值定义下列含尖点的函数：

$$u_1 = \mathbf{1}_{\{x_d>0\}}, \qquad u_2 = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}^d\cap\Omega}, \qquad u_3(x) = |x|^{-\alpha}\ (x \neq 0), \qquad u_4 = u_1 + u_3.$$

分别求四个函数的 $u_i^{\wedge}, u_i^{\vee}, G_{u_i}, S_{u_i}, J_{u_i}$。在跳跃点上还要写出两侧值与跳跃法向，并说明哪一个例子满足 $S_{u_i} \setminus J_{u_i} \neq \varnothing$。最后说明这些集合和跳跃数据中哪些只依赖几乎处处等价类，而指定代表在一点是否近似连续是否具有同样的不变性。

解. 对 u_1，平面外的函数在一个邻域内为常数；平面上两个半球各占一半体积。因此

$$u_1^{\wedge} = u_1^{\vee} = u_1 \quad \text{于} \Omega \setminus \{x_d = 0\},$$

而在 $\{x_d = 0\} \cap \Omega$ 上有

$$u_1^{\wedge} = 0, \quad u_1^{\vee} = 1, \quad u_1^{-} = 0, \quad u_1^{+} = 1, \quad \nu_{u_1} = e_d.$$

从而

$$G_{u_1} = \Omega \setminus \{x_d = 0\}, \qquad S_{u_1} = J_{u_1} = \Omega \cap \{x_d = 0\}.$$

有理点集为零测集，所以 $u_2 = 0$ 几乎处处。任意球中所有阈值密度都与零函数相同，故

$$u_2^{\wedge} = u_2^{\vee} = 0, \qquad G_{u_2} = \Omega, \qquad S_{u_2} = J_{u_2} = \varnothing.$$

这里指定代表在无理点近似连续，在有理点不近似连续：近似极限始终为零，却未必等于该点实际取值。

函数 u_3 在每个非零点连续，所以两个近似极限都等于 $|x|^{-\alpha}$。在原点，对每个有限 M，充分小球内除原点外都有 $u_3 > M$，因而

$$u_3^{\wedge}(0) = u_3^{\vee}(0) = +\infty.$$

所以

$$G_{u_3} = \Omega \setminus \{0\}, \qquad S_{u_3} = \{0\}, \qquad J_{u_3} = \varnothing.$$

原点的指定有限值不改变这些结论，也不可能使函数在那里近似连续。

对 u_4，在坐标平面之外仍是连续函数。若 $x \in \Omega \cap \{x_d = 0\} \setminus \{0\}$，两侧值为

$$u_4^{-}(x) = |x|^{-\alpha}, \qquad u_4^{+}(x) = |x|^{-\alpha} + 1, \qquad \nu_{u_4}(x) = e_d.$$

原点附近的 $|x|^{-\alpha}$ 在密度一意义下趋于 $+\infty$，加上有界的 u_1 不改变两个无穷近似极限。于是

$$S_{u_4} = \Omega \cap \{x_d = 0\}, \qquad J_{u_4} = (\Omega \cap \{x_d = 0\}) \setminus \{0\},$$

并且 $S_{u_4}\setminus J_{u_4}=\{0\}$。

近似上下极限、G_u,S_u,J_u 以及跳跃的两侧值和法向都由球中或半球中的体积与积分条件定义，因而只依赖几乎处处等价类。指定代表在 x 近似连续还要求有限近似极限等于实际点值；只改动 $u(x)$ 就可能改变这一性质，所以它不是同样的等价类不变量。 □

习题 28.2. 在 $\Omega=B(0,2)\subset\mathbb{R}^2$ 中，给定 $a\in\mathbb{R}$，令

$$u_a(x)=\begin{cases}|x|^2, & |x|<1,\\ 2|x|+a, & 1<|x|<2.\end{cases}$$

单位圆上的值任取。求 $D^a u_a, D^j u_a, D^c u_a$ 以及 $|Du_a|(\Omega)$，并判断 u_a 何时属于 $W^{1,1}(\Omega)$。按照 $u^+>u^-$ 的约定，分别写出可能跳跃处的两个值和法向。

解. 两侧的经典梯度分别为 $2x$ 和 $2x/|x|$。对内部光滑测试场逐区积分，由命题 27.5.2，单位圆上的贡献等于外侧迹减内侧迹，再乘从内向外的单位方向。因此

$$D^a u_a=\left(2x\cdot\mathbf{1}_{\{|x|<1\}}+\frac{2x}{|x|}\cdot\mathbf{1}_{\{1<|x|<2\}}\right)m_2,$$

$$D^j u_a=(a+1)x\,\mathcal{H}^1\llcorner\partial B(0,1),\qquad D^c u_a=0.$$

外圆是定义域的边界，不进入相对分布导数。两份非零分量互相奇异，所以

$$\begin{aligned}|Du_a|(\Omega)&=\int_{B(0,1)}2|x|\,\mathrm{d}x+\int_{B(0,2)\setminus B(0,1)}2\,\mathrm{d}x+2\pi|a+1|\\&=\frac{22\pi}{3}+2\pi|a+1|.\end{aligned}$$

特别地，每个 u_a 都属于 $\mathrm{SBV}(\Omega)$。

若 $a>-1$，圆周上的高值在外侧，

$$u_a^+=a+2,\quad u_a^-=1,\quad \nu_{u_a}=x.$$

若 $a<-1$，高值改在内侧，

$$u_a^+=1,\quad u_a^-=a+2,\quad \nu_{u_a}=-x.$$

两种情形中 $(u_a^+-u_a^-)\nu_{u_a}$ 都等于 $(a+1)x$。当 $a=-1$ 时两侧迹相同，跳跃集为空；此时显式的有界梯度就是弱梯度，甚至 $u_{-1}\in W^{1,\infty}(\Omega)$。其余 a 有非零奇异导数，故不属于 $W^{1,1}(\Omega)$。 □

习题 28.3. 1. 在 $(-1,1)$ 上令 $u(x)=x+\operatorname{sgn}x$，原点任意补值。取一个 $C^1(\mathbb{R})$ 函数 Φ，使它在 $[-2,2]$ 上等于 t^2，且 Φ' 有界。计算 Du 与 $D(\Phi(u))$，说明光滑的值域变换可以完全消除跳跃，却不使函数变成常数。

2. 设 $m_d(\Omega)<\infty$、$u\in \mathrm{BV}(\Omega)$，且

$$\Psi\in C^1(\mathbb{R}),\quad 0<c\le|\Psi'(t)|\le C<\infty\quad(t\in\mathbb{R}).$$

证明 $J_{\Psi(u)}=J_u$，写出排序后法向的变化，并证明

$$u\in \mathrm{SBV}(\Omega)\quad\Longleftrightarrow\quad \Psi(u)\in \mathrm{SBV}(\Omega).$$

解. 第一部分中，原点两侧极限为 $-1,1$，所以

$$Du=m_1+2\delta_0.$$

可具体选择 $\Phi(t)=t^2$ 于 $|t|\le 2$, 在两侧分别以端点切线继续; 这样 $\Phi\in C^1$ 且 $|\Phi'|\le 4$。对 $x\neq 0$，复合函数满足

$$\Phi(u(x))=(1+|x|)^2.$$

因此 $\Phi(u)=(1+|x|)^2$ 几乎处处；它具有 Lipschitz 代表

$$v(x)=(1+|x|)^2.$$

指定代表 $\Phi(u)$ 在原点的取值依赖于原先的任意补值，未必连续，但这不影响其弱导数:

$$D(\Phi(u))=Dv=2(1+|x|)\operatorname{sgn}x\,m_1.$$

链律中的跳跃系数恰为 $\Phi(1)-\Phi(-1)=0$。这里消除的是两侧迹的跳跃，而不是任意指定的原点值与共同迹之间可能存在的点态不连续。

第二部分中，连续函数 Ψ' 从不为零，所以符号固定。微积分基本定理给出

$$c|s-t|\le|\Psi(s)-\Psi(t)|\le C|s-t|.$$

因此 Ψ 单调且映满 $\mathbb{R}$，其逆也为 Lipschitz 函数。半球中的 L^1 逼近误差在复合后至多乘以 C，逆向至多乘以 $1/c$；所以两侧不同有限值的跳跃点恰好保持不变。若 $\Psi'>0$，高低次序与 ν_u 不变；若 $\Psi'<0$，高低次序交换，$\nu_{\Psi(u)}=-\nu_u$。两种情形的跳跃高度均为 $|\Psi(u^+)-\Psi(u^-)|$。

由定理 28.3.8，

$$D^c\big(\Psi(u)\big)=\Psi'(\tilde u)\,D^cu.$$

近似代表在 $|D^cu|$-几乎处处有限，故

$$c|D^cu|\le|D^c(\Psi(u))|\le C|D^cu|.$$

Cantor 部分为零当且仅当复合后的 Cantor 部分为零，得到 SBV 的等价性。有限体积条件保证即使 $\Psi(0)\neq 0$，复合函数仍属于 $L^1(\Omega)$。 □

习题 28.4. 设 $\mathcal{C}\subset[0,1]$ 为三分 Cantor 集，C 为其连续分布函数，$\mu_C=DC$ 为无原子的 Cantor 概率测度。在 $\Omega=(0,1)^2$ 中令

$$u(x,y)=C(x),\quad v(x,y)=\mathbf{1}_{\{y>1/2\}}.$$

1. 计算二者的三分解，并说明 $|Du|$、$|Dv|$ 都没有原子，但一份是纯 Cantor 部分，另一份是纯跳跃部分。

2. 不使用 Cantor 部分的结构定理，直接证明

$$(\mu_C \otimes m_1)(A) = 0$$

对每个 $\mathcal{H}^1$-σ 有限的 Borel 集 $A \subset \Omega$ 成立。据此说明 $(\mathcal{C} \times (0,1)) \cap \Omega$ 不是 $\mathcal{H}^1$-σ 有限集。

解. 对测试函数先沿 x 积分，再沿 y 积分，得到

$$Du = e_1(\mu_C \otimes m_1), \quad Dv = e_2 \mathcal{H}^1 \llcorner ((0,1) \times \{1/2\}).$$

第一份测度集中在体积为零的 Cantor 柱上。函数 u 连续，没有跳跃点，所以 $D^c u = Du$，而 $D^a u = D^j u = 0$。函数 v 在水平线两侧有不同常值，因此 $D^j v = Dv$，其他两部分为零。乘积测度和线上的长度测度都不给单点质量。可见高维导数测度“无原子”并不等于“没有跳跃部分”。

先设 $\mathcal{H}^1(A) < \infty$。对每个 x，记 $A_x = \{y : (x,y) \in A\}$。不同竖线上的集合互不相交，且由等距不变性，

$$\mathcal{H}^1(\{x\} \times A_x) = m_1(A_x).$$

有限测度空间中，互不相交且各自具有正测度的集合至多可数：对每个正整数 n，其中测度至少为 $1/n$ 的集合只能有有限个。所以 $m_1(A_x) > 0$ 的 x 至多可数。由 Tonelli 定理与 μ_C 无原子，

$$(\mu_C \otimes m_1)(A) = \int m_1(A_x)\, \mathrm{d}\mu_C(x) = 0.$$

对 $\mathcal{H}^1$-σ 有限集作可数分解，即得一般结论。另一方面，$\mu_C \otimes m_1$ 给 Cantor 柱的质量为 1，所以该柱不可能具有所述 σ 有限性。 □

习题 28.5. 沿用习题 28.4 的一维 Cantor 分布函数。令 $I_{n,k}$、$1 \le k \le 2^n$，为第 n 步留下的基本闭区间，按从左到右排列，并记其中心为 $c_{n,k}$。定义

$$\mu_n = 2^{-n} \sum_{k=1}^{2^n} \delta_{c_{n,k}}, \quad u_n(x) = \mu_n((0,x]) \quad (0 < x < 1).$$

证明 $u_n \in \mathrm{SBV}(0,1)$，且 $u_n \to C$ 严格于 $\mathrm{BV}(0,1)$，但极限不属于 $\mathrm{SBV}(0,1)$。分别计算

$$\mathcal{H}^0(J_{u_n}), \quad \int_{J_{u_n}} (u_n^+ - u_n^-)^q \, \mathrm{d}\mathcal{H}^0 \quad (q > 0),$$

并指出定理 28.4.3 中的哪项统一控制失效。最后判断这是否也是通常 BV 范数下的收敛。

解. 每个 u_n 是有限阶跃函数，$Du_n = \mu_n$，所以它只有跳跃部分，

$$|Du_n|((0,1)) = 1, \quad \nabla u_n = 0 \quad \text{几乎处处}.$$

每个基本区间的 Cantor 质量与 μ_n 质量都等于 2^{-n}。在基本区间之间的间隙，两份分布函数取同一个值；在一个基本区间内，二者都位于相同的两个相邻累计质量之间。因此

$$\sup_{0<x<1} |u_n - C| \le 2^{-n}.$$

于是有 L^1 收敛，同时 $|Du_n|((0,1)) = |DC|((0,1)) = 1$，这正是严格收敛。极限连续而具有非零奇异导数，故其导数全是 Cantor 部分，不属于 SBV。

每个中心点的跳跃高度为 2^{-n}，故

$$\mathcal{H}^0(J_{u_n}) = 2^n, \quad \int_{J_{u_n}} (u_n^+ - u_n^-)^q \, \mathrm{d}\mathcal{H}^0 = 2^{n(1-q)}.$$

这列函数的值域一致受控，所有 $p > 1$ 的梯度积分都为零；失效的是跳跃集的面积，即此处的点数控制。特别地，$q \ge 1$ 时振幅的 q 次罚项有界，仍不足以代替跳跃点数；$q > 1$ 时它甚至趋零。

最后，有限原子测度 μ_n 与无原子的 μ_C 相互奇异，所以

$$|D(u_n - C)|((0,1)) = |\mu_n - \mu_C|((0,1)) = 2.$$

因此并没有通常 BV 范数的强收敛。严格收敛只要求各自总变差的数值收敛，不要求导数测度之差的全变差趋零。 □

习题 28.6. 设 $d \ge 2$，K 是开集 Ω 中的相对闭集，并且 $\mathcal{H}^{d-1}\llcorner K$ 为 σ 有限。给定 $u \in \mathrm{BV}(\Omega)$，假设

$$u \in W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(\Omega \setminus K), \quad \mathcal{H}^{d-1}(K \cap J_u) = 0.$$

证明 $u \in W^{1,1}(\Omega)$。分别利用习题 28.2 和习题 28.4 说明：若删除“没有界面跳跃”的条件，或删除 K 的 σ 有限条件，结论均可能失败。

解. 在开集 $\Omega \setminus K$ 内，局部 Sobolev 条件说明分布导数由局部可积函数表示。按可数内部开覆盖及分解唯一性，$D^j u$、$D^c u$ 在该开集上的限制均为零，所以两份奇异测度都集中在 K 上。

跳跃表示与 $\mathcal{H}^{d-1}(K \cap J_u) = 0$ 给出 $|D^j u|(K) = 0$。由定理 28.3.5 中 Cantor 部分不充 $\mathcal{H}^{d-1}$-σ 有限集的结论，$|D^c u|(K) = 0$。因此 $D^s u = 0$。再由命题 28.3.2，得到 $u \in W^{1,1}(\Omega)$。这里的全域可积性来自原先的 $\mathrm{BV}(\Omega)$ 假设，不是仅由域外局部 Sobolev 性推出。

若删除跳跃条件，取习题 28.2 中 $a \ne -1$ 的函数，并令 $K = \partial B(0,1)$。它在 K 外分片光滑，K 的长度有限，却有非零界面导数。若删除 σ 有限条件，取习题 28.4 中的 $u(x,y) = C(x)$ 及 Cantor 柱 K。它连续，故没有跳跃；在 K 外局部常于 x，因而光滑，却仍有非零 Cantor 导数。习题 28.4 已经证明这时 K 确实不是长度的 σ 有限集。 □

习题 28.7. 设 C 与 μ_C 如前，即第 14 章的 Cantor 函数 F_C 与 Cantor 概率测度 ρ_C。可使用习题 14.4 已证明的推前等式 $C_{\#}\mu_C = m_1\llcorner[0,1]$。设 $\Phi \in C^1(\mathbb{R})$ 且 Φ' 有界，利用本章链律证明

$$|D^c(\Phi(C))|((0,1)) = \int_0^1 |\Phi'(t)| \, \mathrm{d}t.$$

据此证明：$\Phi(C) \in \mathrm{SBV}(0,1)$ 当且仅当 Φ 在 $[0,1]$ 上为常数。将这一结论与习题 28.3 中的消跳现象比较。

解. 函数 C 连续，近似代表就是它本身，导数为纯 Cantor 测度。由链律，

$$D(\Phi(C)) = \Phi'(C)\,\mu_C.$$

复合函数仍连续，因而没有跳跃；上式又集中在 Lebesgue 零集上，所以整份导数都是 Cantor 部分。推前等式给出

$$|D^c(\Phi(C))|((0,1)) = \int |\Phi'(C(x))|\,\mathrm{d}\mu_C(x) = \int_0^1 |\Phi'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

它为零当且仅当连续函数 Φ' 在 $[0,1]$ 上恒为零，也就是 Φ 在该区间为常数。跳跃只比较两个端点的像值，两点可以在非恒定变换下合并；这里的奇异变化却经 C 遍历整个值域，不能只让两个值相合就消除。 □

习题 28.8. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 有界，$u \in \mathrm{BV}(\Omega)$。给定 $\rho > 0$、$s \neq 0$、$b \in \mathbb{R}$，令

$$\Omega_\rho = \rho\Omega, \quad T_\rho(x) = \rho x, \quad v(x) = s\,u(x/\rho) + b.$$

证明三份导数均满足

$$D^\ell v = s\rho^{d-1}(T_\rho)_{\#} D^\ell u, \quad \ell \in \{a, j, c\},$$

并写出跳跃集与法向的变化。进一步设 $u \in \mathrm{SBV}(\Omega)$、$g \in L^2(\Omega)$、$1 < p < \infty$，给定 $\beta, \lambda > 0$，记允许取值 $+\infty$ 的能量为

$$\mathcal{F}_{\beta,\lambda}(u;\Omega,g) = \int_\Omega |\nabla u|^p\,\mathrm{d}x + \beta\mathcal{H}^{d-1}(J_u) + \lambda\int_\Omega |u-g|^2\,\mathrm{d}x.$$

令 $g_\rho(x) = s\,g(x/\rho) + b$，求这三项各自的尺度。再求 β_ρ, λ_ρ，使

$$\mathcal{F}_{\beta_\rho,\lambda_\rho}(v;\Omega_\rho,g_\rho) = |s|^p\rho^{d-p}\mathcal{F}_{\beta,\lambda}(u;\Omega,g).$$

解. 在分布测试中作 $x = \rho y$ 的变量代换，得到

$$Dv = s\rho^{d-1}(T_\rho)_{\#} Du.$$

伸缩保持 Lebesgue 零集和正则分布密度的类型，也把半球近似跳跃条件逐项带到新点，因此

$$J_v = \rho J_u, \quad \nu_v(\rho x) = \operatorname{sgn}(s)\cdot \nu_u(x).$$

跳跃值是 $su^{\pm} + b$ 重新排序后的两个值。绝对连续部分和跳跃部分分别变换为题述形式，从总导数中减去这两部分，Cantor 部分也得到同一公式。特别地，

$$\nabla v(x) = \frac{s}{\rho}\nabla u(x/\rho) \quad \text{几乎处处}.$$

于是三项分别为

$$\int_{\Omega_\rho} |\nabla v|^p = |s|^p \rho^{d-p} \int_{\Omega} |\nabla u|^p,$$

$$\mathcal{H}^{d-1}(J_v) = \rho^{d-1}\mathcal{H}^{d-1}(J_u), \quad \int_{\Omega_\rho} |v - g_\rho|^2 = s^2\rho^d \int_{\Omega} |u-g|^2.$$

比较三个系数，得到

$$\beta_\rho = \beta|s|^p\rho^{1-p}, \quad \lambda_\rho = \lambda|s|^{p-2}\rho^{-p}.$$

可见梯度、跳跃面积和拟合误差不具有相同的长度尺度。若同时保留正文的值域约束，原来的 $|u| \le M$ 应相应改为 $|v| \le |s|M + |b|$；不能在任意振幅变换后仍声称同一个固定值域类不变。 □

习题 28.9. 取 $L, a, \beta, \lambda > 0$，在 $\Omega = (-L, L)$ 上令 $g(x) = a\,\mathrm{sgn}\,x$，并考虑 $p = 2$ 的能量

$$\mathcal{F}(u) = \int_{-L}^{L} |u'|^2\,\mathrm{d}x + \beta\mathcal{H}^0(J_u) + \lambda\int_{-L}^{L} |u-g|^2\,\mathrm{d}x.$$

先把容许函数限制为 $[-a, a]$ 值的常数函数，或至多有一个跳跃的分段常值函数。求此受限类中的最小值及全部极小元，说明何时出现两个不同的极小元。然后用一个无跳跃的线性函数说明：这个阈值不能直接宣称为完整 SBV 容许类中的全局阈值。

解. 在常数函数中，最优常数为 $c = 0$，对应最小能量为 $2\lambda La^2$，因为

$$\lambda\int_{-L}^{L} |c-g|^2\,\mathrm{d}x = 2\lambda\cdot L(c^2 + a^2).$$

这正好验证了上述最小能量。

若实际跳跃发生在 $t \in [0, L)$，左右两段分别以数据的均值作为最优常数：

$$c_1 = a\frac{t-L}{t+L}, \quad c_2 = a.$$

二者都在容许值域内且彼此不同。右段没有拟合误差，左段的最小平方误差为

$$a^2(t+L) - a^2\frac{(t-L)^2}{t+L} = \frac{4a^2Lt}{L+t}.$$

若 $t < 0$，相同计算给出 $4a^2L|t|/(L+|t|)$。因此一个真实跳跃的最小能量是

$$\beta + \frac{4\lambda a^2 L|t|}{L+|t|} \ge \beta,$$

且等号只在 $t = 0$ 时成立，此时函数正是 g。故受限类的最小值为

$$\min\{\beta,\, 2\lambda La^2\}.$$

若 $\beta < 2\lambda La^2$，唯一极小元为 g；若 $\beta > 2\lambda La^2$，唯一极小元为零函数；若二者相等，这两个函数恰为全部极小元。函数在单点上的重定义不计作新的极小元。

现在取 $u_\varepsilon(x)=\varepsilon x$，其中 $0<\varepsilon L\le a$。它满足同一值域约束且没有跳跃，但不属于上面的分段常值受限类。直接积分得到

$$\mathcal{F}(u_\varepsilon)-\mathcal{F}(0)=-2\lambda a L^2\varepsilon+\left(2L+\frac{2\lambda L^3}{3}\right)\varepsilon^2.$$

充分小的正 ε 使右边为负。特别在 $\beta=2\lambda L a^2$ 时，它的能量同时低于上述两个受限极小元。所以受限类中的非唯一性计算完全成立，却没有证明完整模型在该参数处具有同样的极小元或阈值。 □

第五编

谱理论、概率与遍历

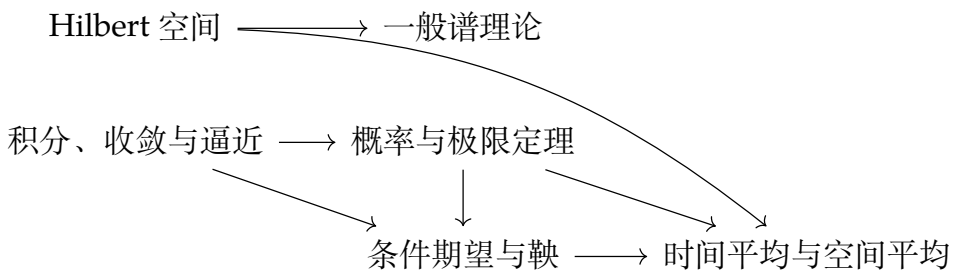
本编导读

对无限维对象的理解，经常来自两种操作：把作用分解为较简单的部分，以及对反复出现的观测取平均。前面的 Hilbert 空间理论已经用特征向量处理紧自伴算子，用正交投影寻找最佳逼近。本编沿这两条思路继续前进：谱理论研究没有紧性时如何分解算子，概率与遍历论研究不同机制产生的平均如何稳定。

第二十九章从乘法算子的例子说明，去掉紧性以后，特征向量未必足够描述算子。连续函数演算、谱测度与谱积分逐步代替有限维的对角化；进入无界算子后，定义域成为陈述的一部分。这条支线最后到达自伴算子与强连续酉群的对应，为后续的演化方程提供算子语言。

其余三章围绕“观测怎样取平均”展开，但产生观测的机制不同。第三十章从概率测度、独立性及特征函数出发，建立大数定律与中心极限定理。第三十一章用条件期望描述信息改变时的平均，研究鞅、停止时间及收敛。第三十二章固定一个保测变换，沿它的轨道重复观察；这些观测通常相关，其长期平均要由不变信息决定，不能直接套用独立情形的大数定律。

下图概括算子分解与观测平均这两条阅读路线：



谱理论使用第八章的算子与正交分解，以及第十一章的测度表示。概率主线使用积分理论；鞅进一步使用条件期望与滤过。遍历论用正交分解理解平均中的抵消，再以条件期望描述长期保留的信息。

初读可以按兴趣选择两条路线。关心算子与方程的读者先读第二十九章，并在进入无界微分算子例子时回忆一维 Sobolev 代表与端点迹。关心随机观测和长期行为的读者可以从第三十章进入第三十一章，再转向第三十二章。本编四章均为选读。阅读时尤其应区分范数收敛、依测度收敛与几乎处处收敛，并在调用极限定理时重新检查独立性、可积性和不变性等条件。

第二十九章* 一般谱理论

紧自伴算子可以沿特征方向展开，但乘法算子可能没有任何特征向量。本章研究去掉紧性以后，自伴算子的谱怎样描述方程的可解性，以及怎样以乘法表示和谱积分代替特征向量求和。有界算子的讨论从预解估计开始；转向无界算子时，还须把定义域纳入伴随、乘积和极限的每一次运算。最后研究自伴算子与强连续酉群的对应。

本章目标

- 用预解算子研究线性方程，区分特征值、连续谱与离散谱，并能计算基本模型的谱。
- 理解连续函数演算怎样由多项式逼近得到，以及谱测度怎样把演算扩展到 Borel 函数。
- 区分稠密定义算子的对称性与自伴性，能核对谱积分和微分算子的定义域。
- 掌握自伴算子与强连续酉群之间的对应，明确生成元的符号及定义域条件。

本章以第八章的有界算子、Hilbert 空间投影和伴随为起点。其中有界逆定理把双射性转为解的稳定性，正交分解则用来判断值域是否稠密。第 29.1 节只需要这些工具与算子空间的完备性；读者可以先在对角算子和 $L^2(0,1)$ 上的乘法算子中理解谱的不同形态。

第 29.2 节先证明本章所需的 Stone–Weierstrass 定理，再由多项式的一致逼近建立连续函数演算。第 29.3 节使用第十一章的正测度表示定理，把循环子空间写成 L^2 空间；第 29.4 节将这些表示合为唯一的谱测度。这条路线先完成有界自伴情形，再补出后面 Cayley 变换所需的酉算子谱表示。

第 29.5 节至第 29.6 节把定义域纳入伴随和函数演算。第 29.7 节的微分算子例子还使用一维 Sobolev 函数的绝对连续代表、端点迹及分部积分，相关版本在该节开头恢复。最后的第 29.8 节由谱指数构造酉群，并从群的差商恢复自伴生成算子。阅读这四节时，应把每个算子的定义域与作用法则一起记下。

关于算子几何级数、可逆集的开性和谱的基本模型，可对照 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, pp. 288–296]。谱积分与无界算子的经典论述可对照 Walter Rudin 的《Functional Analysis》[37, Sections 12.17–12.21, 13.1–13.12, 13.24, 13.30, 13.35, 13.38]；各节在实际使用处给出更具体的定位。本章沿用第 8.5* 节的 $T-zI$ 约定。

29.1 谱与预解算子

有限维矩阵的谱由特征值组成，因而求谱可以归结为求解齐次方程。在无穷维空间中，$T-zI$ 即使没有非零核，也可能不能把整个空间映满。本节从非齐次方程

$$(T-zI)x=y$$

出发，把解的存在、唯一性和对数据的连续依赖放在一起考察。随后用对角算子和乘法算子说明：谱既可能由孤立的特征值及其聚点组成，也可能充满一个区间，而其中没有任何特征值。

29.1.1 谱、预解集与可逆性

第 8.5* 节已经对复 Hilbert 空间上的有界算子定义了谱。这个定义不依赖内积，可以直接用于复 Banach 空间。以下用 $\mathcal{B}(X)=\mathcal{B}(X,X)$ 表示 X 上的有界线性算子空间，用 I 表示恒等算子；可逆始终指存在定义在整个空间上的有界双侧逆。

定义 29.1.1 (预解集与预解算子)**.** 设 $X\neq\{0\}$ 是复 Banach 空间，$T\in\mathcal{B}(X)$。集合

$$\rho(T)=\{z\in\mathbb{C}:T-zI\ \text{可逆}\}$$

称为 T 的**预解集** (resolvent set)；它的补集 $\sigma(T)=\mathbb{C}\setminus\rho(T)$ 是 T 的谱。对 $z\in\rho(T)$，算子

$$R_T(z)=(T-zI)^{-1}$$

称为 T 在 z 处的**预解算子** (resolvent operator)。[1]

由有界逆定理推论 8.3.7，这里的可逆等价于 $T-zI:X\to X$ 是双射。把逆的有界性写入定义，是为了同时记录解的稳定性：对任意 $y\in X$，唯一解满足

$$x=R_T(z)y,\qquad \|x\|\le\|R_T(z)\|\cdot\|y\|.$$

若数据从 y 改为 $y+h$，解的变化至多为 $\|R_T(z)\|\cdot\|h\|$。预解算子的范数因而衡量该参数下方程对误差的放大。

单射只保证解至多有一个。例如，在复空间 ℓ^2 上定义右移算子

$$S(x_1,x_2,\dots)=(0,x_1,x_2,\dots).$$

它满足 $\|Sx\|_2=\|x\|_2$，但值域恰为第一坐标等于零的闭子空间，所以 $0\in\sigma(S)$，尽管 $Sx=0$ 没有非零解。即使已知统一下界，也还需要判断值域是否足够大。

29.1.2 Neumann 级数与预解恒等式

实数的几何级数可以在算子范数中使用，前提是所在算子空间完备。定理 8.1.11 保证：若 X 是 Banach 空间，则 $\mathcal{B}(X)$ 也是 Banach 空间。下面的算子级数称为 **Neumann 级数** (Neumann series)。

[1] 对同一个算子，$(zI-T)^{-1}=-R_T(z)$。第二卷的半群理论采用 $(zI-T)^{-1}$ 的写法，因而相应预解恒等式中的系数也要换号；谱和预解集不受影响。

引理 29.1.2 (Neumann 级数)**.** 设 $X \neq \{0\}$ 是复 Banach 空间，$A \in \mathcal{B}(X)$，且 $\|A\| < 1$。则 $I - A$ 可逆，且

$$(I-A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n, \qquad \|(I-A)^{-1}\| \le \frac{1}{1-\|A\|},$$

其中级数在算子范数中收敛。

证明. 算子范数的乘积估计给出 $\|A^n\| \le \|A\|^n$，故 $\sum_{n=0}^{\infty} \|A^n\| < \infty$。由算子空间的完备性，部分和 $B_N = \sum_{n=0}^{N} A^n$ 收敛于某个 $B \in \mathcal{B}(X)$，并且 $\|B\| \le (1-\|A\|)^{-1}$。有限和满足

$$(I-A)B_N = B_N(I-A) = I - A^{N+1}.$$

由于 $\|A^{N+1}\| \to 0$，而与一个固定有界算子相乘在算子范数下连续，令 $N \to \infty$ 得 $(I-A)B = B(I-A) = I$。 □

Neumann 级数既能在大参数处求逆，也能从一个已知可逆的参数出发，处理邻近参数。

命题 29.1.3 (预解集的开性与局部展开)**.** 设 $X \neq \{0\}$ 是复 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(X)$。若 $|z| > \|T\|$，则 $z \in \rho(T)$，且

$$R_T(z) = -\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{z^n}, \qquad \|R_T(z)\| \le \frac{1}{|z| - \|T\|}.$$

若 $z_0 \in \rho(T)$ 且 $|z - z_0| \cdot \|R_T(z_0)\| < 1$，则 $z \in \rho(T)$，并且

$$R_T(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n R_T(z_0)^{n+1}.$$

两个级数均在算子范数中收敛。因此 $\rho(T)$ 是开集，$\sigma(T)$ 是包含在 $\{z : |z| \le \|T\|\}$ 中的闭集。

证明. 对 $|z| > \|T\|$，分解

$$T - zI = -z\big(I - z^{-1}T\big)$$

并把引理 29.1.2 用于 $z^{-1}T$，即得第一个展开及范数估计。对第二个结论，记 $R_0 = R_T(z_0)$，则

$$T - zI = (T - z_0 I)\big(I - (z - z_0)R_0\big).$$

右边两个因子都可逆，故

$$R_T(z) = \big(I - (z-z_0)R_0\big)^{-1} R_0 = \sum_{n=0}^{\infty} (z-z_0)^n R_0^{n+1}.$$

这还给出

$$\|R_T(z)\| \le \frac{\|R_0\|}{1 - |z - z_0| \cdot \|R_0\|}.$$

每个预解点都有一个仍包含在预解集中的开圆盘，故预解集开、谱闭。第一个展开则给出谱的有界性。 □

不同参数处的逆还满足一个代数恒等式。在下面的约定中，逆取的是 $T-zI$，所以右端系数为 $z-w$。

命题 29.1.4 (预解恒等式)**.** 设 $X\neq\{0\}$ 是复 Banach 空间，$T\in\mathcal{B}(X)$，$z,w\in\rho(T)$。则

$$R_T(z)-R_T(w)=(z-w)R_T(z)R_T(w),\qquad R_T(z)R_T(w)=R_T(w)R_T(z).$$

特别地，映射 $z\mapsto R_T(z)$ 在 $\rho(T)$ 上按算子范数连续。

证明. 利用双侧逆直接计算，有

$$\begin{aligned}R_T(z)-R_T(w)&=R_T(z)\big((T-wI)-(T-zI)\big)R_T(w)\\&=(z-w)R_T(z)R_T(w).\end{aligned}$$

交换 z,w 再计算一次，得到同一差等于 $(z-w)R_T(w)R_T(z)$。当 $z\neq w$ 时可约去标量因子；当 $z=w$ 时交换性直接成立。固定 $w\in\rho(T)$，由命题 29.1.3，在 w 的充分小邻域内有 $\|R_T(z)\|\le 2\|R_T(w)\|$。因此

$$\|R_T(z)-R_T(w)\|\le 2|z-w|\cdot\|R_T(w)\|^2\longrightarrow 0.$$

□

29.1.3 自伴算子的谱界

从这一小节起，空间取为复 Hilbert 空间，内积仍对第一变量线性。对于有界自伴算子，内积不仅限制特征值，还能控制全部谱。下面先补出从下界估计通向可逆性的步骤。

引理 29.1.5 (下界与伴随核)**.** 设 $H\neq\{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$A\in\mathcal{B}(H)$。若存在 $c>0$，使 $\|Ax\|\ge c\|x\|$ 对所有 $x\in H$ 成立，并且 $\ker A^*=\{0\}$，则 A 可逆，且 $\|A^{-1}\|\le c^{-1}$。

证明. 下界给出单射性。若 $Ax_n\to y$，则

$$c\|x_n-x_m\|\le\|Ax_n-Ax_m\|,$$

所以 (x_n) 是 Cauchy 列。空间完备，故 $x_n\to x$ 于某个 $x\in H$；由 A 连续，$y=Ax$。因此 $\operatorname{ran}A$ 闭。另一方面，伴随的定义给出

$$y\in(\operatorname{ran}A)^{\perp}\quad\Longleftrightarrow\quad\langle Ax,y\rangle=0\ (x\in H)\quad\Longleftrightarrow\quad A^*y=0.$$

因而值域的正交补为零。由 Hilbert 空间的投影定理，一个闭子空间与其正交补之和是整个空间，故 $\operatorname{ran}A=H$。对 $y=Ax$，原下界给出 $\|A^{-1}y\|\le c^{-1}\|y\|$。 □

命题 29.1.6 (非实参数处的预解估计)**.** 设 $H\neq\{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{B}(H)$ 且 $T=T^*$。若 $z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，则 $z\in\rho(T)$，且

$$\|R_T(z)\|\le\frac{1}{|\operatorname{Im}z|}.$$

因此 $\sigma(T)\subset\mathbb{R}$。

证明. 自伴性保证 $\langle Tx, x\rangle$ 为实数。由于内积对第一变量线性，

$$\operatorname{Im}\langle (T - zI)x, x\rangle = -\operatorname{Im} z \cdot \|x\|^2.$$

取绝对值，再用 Cauchy–Schwarz 不等式，可得

$$|\operatorname{Im} z| \cdot \|x\|^2 \le \|(T - zI)x\| \cdot \|x\|.$$

对非零 x 约去 $\|x\|$，得到统一下界 $\|(T - zI)x\| \ge |\operatorname{Im} z| \cdot \|x\|$；零向量也满足它。又有 $(T - zI)^* = T - \bar{z}I$，而 $\bar{z}$ 的虚部同样非零，所以上述下界也适用于 $T - \bar{z}I$，其核为零。引理 29.1.5 于是给出可逆性和逆的范数估计。 □

还需要排除谱为空的可能，并说明谱界与算子范数的关系。紧自伴情形的引理 8.5.4 曾利用二次型找到近似特征向量，再利用紧性取到真正的特征向量。下面只用前一个步骤，因此不要求紧性。

定理 29.1.7 (有界自伴算子的谱界). 设 $H \neq \{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 且 $T = T^*$。则 $\sigma(T)$ 是非空紧集，且

$$\sigma(T) \subset [-\|T\|, \|T\|], \qquad \max_{t \in \sigma(T)} |t| = \|T\|.$$

此外，T 的范数可以由二次型恢复：

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle Tx, x\rangle|.$$

证明. 记 $q(x) = \langle Tx, x\rangle$ 和 $m = \sup_{\|x\|=1} |q(x)|$。Cauchy–Schwarz 不等式给出 $m \le \|T\|$。对任意单位向量 x, y，自伴性与平行四边形恒等式给出

$$\begin{aligned} 4\operatorname{Re}\langle Tx, y\rangle &= q(x + y) - q(x - y), \\ |\operatorname{Re}\langle Tx, y\rangle| &\le \frac{m}{4}(\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2) = m. \end{aligned}$$

若 $Tx \neq 0$，取单位向量 $y = Tx/\|Tx\|$，得到 $\|Tx\| \le m$；若 $Tx = 0$，这个不等式也成立。对单位向量 x 取上确界，便有 $\|T\| = m$。

若 $T = 0$，则 $0 \in \sigma(T)$，而所有非零参数都在预解集中，结论成立。以下设 $C = \|T\| > 0$。由上确界的定义，可取单位向量列 (x_n)，使 $|q(x_n)| \to C$。这些数为实数，取子列后可设 $q(x_n) \to \lambda$，其中 $\lambda = C$ 或 $\lambda = -C$。于是

$$\begin{aligned} \|(T - \lambda I)x_n\|^2 &= \|Tx_n\|^2 - 2\lambda \cdot q(x_n) + \lambda^2 \\ &\le 2C^2 - 2\lambda \cdot q(x_n) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

若 $T - \lambda I$ 有有界逆，则

$$1 = \|x_n\| \le \|(T - \lambda I)^{-1}\| \cdot \|(T - \lambda I)x_n\| \longrightarrow 0,$$

产生矛盾。因此 $\lambda \in \sigma(T)$。由命题 29.1.3 and 29.1.6，谱是闭集且包含在实区间 $[-C, C]$ 内，故紧；刚找到的谱点又满足 $|\lambda| = C$。 □

谱中的其他点也可以用单位向量上的近似方程来判断。

推论 29.1.8 (近似特征向量判别)**.** 设 $H \neq \{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 且 $T = T^{*}$，$t \in \mathbb{R}$。则 $t \in \sigma(T)$ 当且仅当存在单位向量列 (x_n)，使

$$\|(T - tI)x_n\| \longrightarrow 0.$$

证明. 若存在这样的向量列，有界逆会导出上一证明中的矛盾，故 $t \in \sigma(T)$。反过来，若不存在这样的向量列，则 $c = \inf_{\|x\|=1} \|(T - tI)x\| > 0$，否则逐个取使范数小于 $1/n$ 的单位向量即可。由齐次性，$\|(T - tI)x\| \geq c\|x\|$ 对所有 $x \in H$ 成立。因为 t 为实数，$T - tI$ 自伴，其核和伴随的核都为零。引理 29.1.5 给出 $t \in \rho(T)$。 □

上述单位向量列称为 t 的**近似特征向量列** (approximate eigenvector sequence)。它不必有范数收敛子列，因此存在这种向量列并不保证存在真正的特征向量。

29.1.4 离散谱与连续谱的模型

为了比较不同的失去可逆性的方式，先明确两个名称。

定义 29.1.9 (点谱与连续谱)**.** 设 $X \neq \{0\}$ 是复 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(X)$，$z \in \mathbb{C}$。若 $\ker(T - zI) \neq \{0\}$，则称 z 属于 T 的**点谱** (point spectrum)，记作 $z \in \sigma_{\mathrm{p}}(T)$。若 $T - zI$ 单射，值域在 X 中稠密但不等于 X，则称 z 属于 T 的**连续谱** (continuous spectrum)，记作 $z \in \sigma_{\mathrm{c}}(T)$。

点谱就是特征值的集合。一般有界算子还可能出现单射而值域不稠密的情形，前面的右移算子在参数零处就是例子。对于有界自伴算子和实数 t，则有

$$\big(\operatorname{ran}(T - tI)\big)^{\perp} = \ker(T - tI).$$

所以只要 t 不是特征值，值域就稠密；若它仍是谱点，就属于连续谱。结合谱为实集的结论，有界自伴算子的谱由点谱和连续谱组成。

定义 29.1.10 (离散谱)**.** 设 $H \neq \{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 且 $T = T^{*}$。若 $t \in \sigma(T)$ 是 $\sigma(T)$ 的孤立点，且 $0 < \dim \ker(T - tI) < \infty$，则称 t 是离散谱点。这些点组成 T 的**离散谱** (discrete spectrum)。

这个定义同时要求孤立性和有限重数，不能把任意特征值都称为离散谱点。这里只对自伴算子使用这一名称。

命题 29.1.11 (趋于零的对角算子)**.** 在复 Hilbert 空间 ℓ^{2} 上，令

$$D(x_1, x_2, \ldots) = (x_1, \tfrac{1}{2}x_2, \tfrac{1}{3}x_3, \ldots).$$

则 D 紧且自伴，并且

$$\sigma(D) = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}, \qquad \sigma_{\mathrm{p}}(D) = \{1/n : n \geq 1\}, \qquad \sigma_{\mathrm{c}}(D) = \{0\}.$$

每个非零谱点都属于离散谱。

证明. 第 8.5* 节已经证明它紧且自伴。每个 $1/n$ 都是特征值，相应特征空间为 $\operatorname{span}\{e_n\}$。若 $z \notin K = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}$，则 K 紧，故 $\delta = \operatorname{dist}(z, K) > 0$。此时

$$R_D(z)y = \left(\frac{y_n}{1/n - z} \right)_{n \geq 1}, \qquad \|R_D(z)y\|_2 \leq \delta^{-1}\|y\|_2,$$

直接代入可验证它是双侧逆。另一方面，D 单射，值域包含全部有限支撑序列，因而稠密；但 $y = (1/n)_{n\geq 1} \in \ell^2$ 不在值域内，因为它的唯一可能原像 $(1, 1, ...)$ 不属于 ℓ^2。所以零属于连续谱，且没有 K 以外的谱点。每个 $1/n$ 都是孤立的单重特征值，故属于离散谱。 □

谱点零虽然不是特征值，却是这些离散谱点的聚点；单位向量 e_n 满足 $\|De_n\|_2 = 1/n \to 0$，给出了它的近似特征向量列。

命题 29.1.12 (区间上的乘法算子)**.** *在复空间 $H = L^2((0,1), \mathrm{d}t)$ 上令 $(Mf)(t) = t \cdot f(t)$。则 M 有界且自伴，并且*

$$\sigma(M) = \sigma_{\mathrm{c}}(M) = [0, 1], \qquad \sigma_{\mathrm{p}}(M) = \varnothing.$$

证明. 由 $0 < t < 1$ 得 $\|Mf\|_2 \leq \|f\|_2$，且 $\langle Mf, g\rangle = \langle f, Mg\rangle$，所以 M 有界且自伴。若 $z \notin [0, 1]$，则 $\delta = \operatorname{dist}(z, [0, 1]) > 0$，而

$$(R_M(z)g)(t) = \frac{g(t)}{t - z}, \qquad \|R_M(z)g\|_2 \leq \delta^{-1}\|g\|_2$$

给出有界双侧逆。

固定 $\lambda \in [0, 1]$。对 $0 < \varepsilon < 1$，记

$$E_{\lambda,\varepsilon} = (0, 1) \cap (\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon), \qquad f_\varepsilon = |E_{\lambda,\varepsilon}|^{-1/2} \cdot \mathbf{1}_{E_{\lambda,\varepsilon}},$$

其中 $|E|$ 表示 Lebesgue 测度。这个集合即使在 $\lambda = 0, 1$ 时也有正测度，且

$$\|f_\varepsilon\|_2 = 1, \qquad \|(M - \lambda I)f_\varepsilon\|_2^2 = \frac{1}{|E_{\lambda,\varepsilon}|} \int_{E_{\lambda,\varepsilon}} |t - \lambda|^2 \, \mathrm{d}t \leq \varepsilon^2.$$

取 $\varepsilon \downarrow 0$，由推论 29.1.8 可知 $\lambda \in \sigma(M)$。

若 $(M - \lambda I)f = 0$，则 f 只能在零测集 $\{t = \lambda\}$ 上非零，故 $f = 0$ 于 L^2。因而 $M - \lambda I$ 单射，且由自伴性知值域稠密。它却不满射：常函数 1 的原像只能是 $(t - \lambda)^{-1}$，而此函数的平方在 λ 附近不可积，在两个端点处的单侧积分也发散。故区间内每个点都属于连续谱，而区间外每个点都属于预解集。 □

这两个模型都可以看作乘法：一个在坐标序列上乘以 $1/n$，另一个在函数空间中乘以 t。后续的谱表示将把一般自伴算子化为适当测度空间上的乘法算子，从而以同一种运算处理特征向量展开和连续谱。

29.2 Stone–Weierstrass 定理与连续函数演算

若 T 是矩阵，多项式 $p(T)$ 由有限次加法和乘法定义。对于连续函数 f，要赋予 $f(T)$ 意义，就需要一种与算子范数相容的逼近。本节先证明连续函数的代数逼近定理，再对有界自伴算子建立 $\|p(T)\| = \max_{\sigma(T)} |p|$。这个等式既保证逼近所得的极限存在，也保证极限不依赖所选多项式。

29.2.1 连续函数代数与分离点条件

定义 29.2.1 (函数代数与分离点). 设 $K \neq \varnothing$ 是紧 Hausdorff 空间，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。若 $\mathcal{A} \subset C(K;\mathbb{K})$ 是线性子空间，且对逐点乘法封闭，则称 $\mathcal{A}$ 为**函数代数** (function algebra)。若对任意不同的 $x, y \in K$，都有 $f \in \mathcal{A}$ 使 $f(x) \neq f(y)$，则称 $\mathcal{A}$ **分离点** (separates points)。对于复函数代数，若 $f \in \mathcal{A}$ 蕴含 $\overline{f} \in \mathcal{A}$，则称它对复共轭封闭。

这里的拓扑取一致范数 $\|f\|_\infty = \max_{x\in K} |f(x)|$ 所给出的拓扑。含常数函数的代数可以调整一个函数的常数项和比例；配合分离点条件，便能同时指定任意两个不同点处的函数值。但仅有逐点取值的自由仍不够，下一步还要把这些两点插值拼成全空间的一致逼近。

例如，实直线紧子集上的多项式限制组成含常数且分离点的代数。相反，在 $[-1,1]$ 上只取偶多项式，所得函数在 x 与 $-x$ 处总相等；它们不能一致逼近函数 $x \mapsto x$，因为在两个端点中至少有一处误差不小于 1。分离点条件排除了这种无法区分位置的限制。

29.2.2 Stone–Weierstrass 逼近

证明中需要把两个近似函数取最大值或最小值。下面先说明，一致闭代数中的绝对值运算可以从多项式运算得到。

引理 29.2.2 (绝对值的多项式逼近). 对每个 $M > 0$，函数 $s \mapsto |s|$ 在 $[-M, M]$ 上是实多项式的一致极限。因此，若 K 是紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{A} \subset C(K;\mathbb{R})$ 是含常数函数的一致闭代数，则 $f \in \mathcal{A}$ 蕴含 $|f| \in \mathcal{A}$。

证明. 在 $[0,1]$ 上递归定义多项式

$$p_0(u) = 0, \qquad p_{n+1}(u) = p_n(u) + \frac{u - p_n(u)^2}{2}.$$

若 $0 \le p_n(u) \le \sqrt{u}$，则

$$\sqrt{u} - p_{n+1}(u) = (\sqrt{u} - p_n(u))\left(1 - \frac{\sqrt{u} + p_n(u)}{2}\right) \ge 0,$$

且 $p_{n+1}(u) \ge p_n(u)$。由归纳，所有这些不等式成立。给定 $0 < \delta < 1$，当 $u \le \delta^2$ 时误差不超过 δ；当 $u \ge \delta^2$ 时，每步误差至多乘以 $1 - \delta/2$，故

$$0 \le \sqrt{u} - p_n(u) \le \max\{\delta, (1 - \delta/2)^n\} \qquad (0 \le u \le 1).$$

先令 $n \to \infty$，再令 $\delta \downarrow 0$，得到一致收敛。于是 $M p_n(s^2/M^2)$ 在 $[-M, M]$ 上一致趋于 $|s|$。对 $f \in \mathcal{A}$，取 $M > \|f\|_\infty$，这些多项式复合 f 都属于 $\mathcal{A}$，再用闭性即得 $|f| \in \mathcal{A}$。 $\square$

因而上述实闭代数也对

$$\max(f,g)=\frac{f+g+|f-g|}{2},\qquad \min(f,g)=\frac{f+g-|f-g|}{2}$$

封闭。这使有限个局部逼近可以保持单侧误差地合在一起。以下结果称为 **Stone–Weierstrass 定理** (Stone–Weierstrass theorem)。

定理 29.2.3 (Stone–Weierstrass 定理)**.** *设 $K\neq\varnothing$ 是紧 Hausdorff 空间。若实函数代数 $\mathcal{A}\subset C(K;\mathbb{R})$ 含常数函数并分离点，则它在一致范数下稠密。若复函数代数 $\mathcal{A}\subset C(K;\mathbb{C})$ 含常数函数、分离点且对复共轭封闭，则它在 $C(K;\mathbb{C})$ 中一致稠密。*

证明. 先考虑实情形。代数的闭包仍是代数，因为一致收敛保持加法与乘法；所以可把 $\mathcal{A}$ 换成闭包，证明这个闭包含任意 $h\in C(K;\mathbb{R})$。固定 $\varepsilon>0$。对每对 $x,y\in K$，存在 $f_{x,y}\in\mathcal{A}$，使 $f_{x,y}(x)=h(x)$、$f_{x,y}(y)=h(y)$：当 $x\neq y$ 时，对一个分离它们的函数作仿射变换；当 $x=y$ 时取常数 $h(x)$。

固定 x。开集 $\{z:f_{x,y}(z)>h(z)-\varepsilon\}$ 随 y 变化覆盖 K。取有限子覆盖，对对应的 $f_{x,y}$ 取最大值，得到 $g_x\in\mathcal{A}$，满足

$$g_x>h-\varepsilon\ \text{于}K,\qquad g_x(x)=h(x).$$

现在开集 $\{z:g_x(z)<h(z)+\varepsilon\}$ 随 x 变化又覆盖 K。取有限子覆盖，对相应 g_x 取最小值，得到 $g\in\mathcal{A}$，使 $h-\varepsilon<g<h+\varepsilon$ 于 K。因此 h 属于原代数的闭包。

复情形中，$\mathcal{A}$ 内实值函数组成实代数。若 $f(x)\neq f(y)$，则 $\operatorname{Re}f$ 或 $\operatorname{Im}f$ 分离这两点；复共轭封闭性保证它们仍属于 $\mathcal{A}$。实情形可分别逼近任意连续复函数的实部和虚部，把两个近似相加便得到复情形。 □

紧性在证明中使用了两次：先把固定一点的两点插值合成一个全局下界，再把不同固定点所给的上界合在一起。定理不要求空间可度量。

29.2.3　多项式函数演算

以下回到非零复 Hilbert 空间 H 上的有界自伴算子 T，记 $K=\sigma(T)\subset\mathbb{R}$。对复多项式 $p(t)=\sum_{j=0}^{m}a_jt^j$，定义

$$p(T)=\sum_{j=0}^{m}a_jT^j.$$

有限和的运算给出 $(pq)(T)=p(T)q(T)$ 和 $p(T)^*=\overline{p}(T)$，其中 $\overline{p}(t)=\sum_j\overline{a_j}t^j$。这种把函数送到算子的对应称为**函数演算** (functional calculus)。下面的谱计算只需要代数基本定理对一元复多项式的因式分解。

命题 29.2.4 (多项式谱映射与范数)**.** *设 $H\neq\{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{B}(H)$ 且 $T=T^*$。对任意复多项式 p，有*

$$\sigma(p(T))=p(\sigma(T)),\qquad \|p(T)\|=\max_{t\in\sigma(T)}|p(t)|.$$

证明. 先证谱等式。常多项式的情形由标量算子的逆直接得到。若 p 非常数，对每个 $w \in \mathbb{C}$，由代数基本定理可写

$$p(t) - w = a \prod_{j=1}^{m} (t - z_j), \qquad a \neq 0.$$

于是 $p(T) - wI = a\prod_j (T - z_j I)$。这些因子相互交换。有限个相互交换的有界算子的乘积可逆，当且仅当每个因子可逆。为看清反向，若 $AB = BA$ 且 AB 可逆，则 A 与 $(AB)^{-1}$ 交换，故 $B(AB)^{-1}$ 是 A 的双侧逆；对有限个因子重复这个论证即可。因此 $w \notin \sigma(p(T))$ 等价于所有 $z_j \notin \sigma(T)$，即 $w \notin p(\sigma(T))$。

对任意 $B \in \mathcal{B}(H)$，伴随的范数等式与 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\|B\|^2 = \sup_{\|x\|=1} \langle B^*Bx, x\rangle \leq \|B^*B\| \leq \|B^*\| \cdot \|B\| = \|B\|^2.$$

取 $B = p(T)$，令实系数多项式 $q(t) = \overline{p}(t)p(t)$。算子 $q(T) = p(T)^*p(T)$ 自伴，由定理 29.1.7 和刚证的谱映射等式，

$$\|p(T)\|^2 = \|q(T)\| = \max_{s \in \sigma(q(T))} |s| = \max_{t \in \sigma(T)} |p(t)|^2.$$

□

这说明即使多项式在谱以外变化很大，它作用在 T 上的范数仍只由谱上的值决定。若两个多项式在谱上相同，它们也给出同一个算子。

29.2.4 连续函数演算的构造与唯一性

定理 29.2.5 (连续函数演算). *设 $H \neq \{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 且 $T = T^*$，$K = \sigma(T)$。存在唯一的连续线性映射*

$$C(K;\mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{B}(H), \qquad f \longmapsto f(T),$$

它保持乘法，把常函数 1 送到 I，把坐标函数 $t \mapsto t$ 送到 T。该映射还满足

$$\overline{f}(T) = f(T)^*, \qquad \|f(T)\| = \max_K |f|, \qquad \sigma(f(T)) = f(K).$$

若 $f \geq 0$ 于 K，则 $\langle f(T)x, x\rangle \geq 0$ 对所有 $x \in H$ 成立。

证明. 多项式在实紧集 K 上分离点、含常数且对共轭封闭，故由定理 29.2.3 在 $C(K;\mathbb{C})$ 中稠密。给定 f，选多项式 $p_n \to f$ 一致收敛。命题 29.2.4 说明 $(p_n(T))$ 在算子范数中是 Cauchy 列，所以可定义 $f(T) = \lim_n p_n(T)$。若换另一列 $q_n \to f$，则 $\|p_n(T) - q_n(T)\| = \|p_n - q_n\|_{C(K)} \to 0$，故定义与选择无关。有限和、乘积和伴随在算子范数下连续，所以多项式的相应性质都传到极限。同一范数等式还给出 $\|f(T)\| = \|f\|_{C(K)}$。任一满足题设的连续映射在多项式上必须取值为 $p(T)$，由稠密性知其唯一。

若 $w\notin f(K)$，函数 $g=(f-w)^{-1}$ 在 K 上连续；乘法性质说明 $g(T)$ 是 $f(T)-wI$ 的双侧逆。反之，取 $t\in K$ 和单位向量列 x_n，使 $(T-tI)x_n\to 0$。对固定多项式 p，因 $p(s)-p(t)=(s-t)q(s)$，有 $(p(T)-p(t)I)x_n\to 0$。再选 p 使 $\|f-p\|_{C(K)}<\varepsilon$，得到

$$\limsup_{n}\|(f(T)-f(t)I)x_n\|\le 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，便得近似特征向量列；有界逆不可能存在，故 $f(t)\in\sigma(f(T))$。最后，若 $f\ge 0$，令 $g=\sqrt{f}\in C(K)$，则 $f(T)=g(T)^{*}g(T)$，其二次型非负。 □

定义 29.2.6 (正算子)**.** 设 H 是复 Hilbert 空间，$B\in\mathcal{B}(H)$ 且 $B=B^{*}$。若 $\langle Bx,x\rangle\ge 0$ 对所有 $x\in H$ 成立，则称 B 为**正算子** (positive operator)，记作 $B\ge 0$。这里允许 B 有非零核；正性不表示存在严格正的统一下界。

推论 29.2.7 (正平方根与复合)**.** 设 $H\neq\{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{B}(H)$ 且 $T=T^{*}$。若 $f\in C(\sigma(T);\mathbb{R})$、$g\in C(f(\sigma(T));\mathbb{C})$，则

$$g(f(T))=(g\circ f)(T).$$

此外，$T\ge 0$ 当且仅当 $\sigma(T)\subset[0,\infty)$；每个有界正算子 T 有唯一的有界正平方根 $T^{1/2}$，满足 $(T^{1/2})^{2}=T$。

证明. 复合等式对多项式 g 由乘法性质成立；在实紧集 $f(\sigma(T))=\sigma(f(T))$ 上一致逼近一般 g，即得所述等式。若谱包含在非负半轴，连续演算的正性给出 $T\ge 0$。反之，若 $T\ge 0$，对任意 $t\in\sigma(T)$ 取上一节的单位近似特征向量，便有 $0\le\langle Tx_n,x_n\rangle\to t$，所以 $t\ge 0$。存在性由 $t\mapsto\sqrt{t}$ 的连续演算得到。若 $B\ge 0$ 且 $B^{2}=T$，复合等式给出 $T^{1/2}=(B^{2})^{1/2}=B$，从而平方根唯一。 □

最后记录一个以后会用到的交换性质。若 $S\in\mathcal{B}(H)$ 且 $ST=TS$，则 S 与每个多项式 $p(T)$ 交换；对多项式逼近取算子范数极限，可得 $Sf(T)=f(T)S$ 对所有 $f\in C(\sigma(T))$ 成立。下一节将把这个演算与积分联系起来。

29.3　有界自伴算子的谱表示

连续函数演算把谱上的函数变成算子。若再固定一个向量，取算子的二次型，就得到连续函数空间上的正泛函；第十一章的表示定理把它化为积分。本节沿着这一步构造一个 L^{2} 空间，并把原算子在相应子空间上的作用化为乘以坐标函数。一般 Hilbert 空间可能不可分，因而最后得到的是一族这样的空间的正交直和。

29.3.1　正泛函与标量谱测度

命题 29.3.1 (向量所确定的标量测度)**.** 设 $H\neq\{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{B}(H)$ 且 $T=T^{*}$，$K=\sigma(T)$。对每个 $v\in H$，存在唯一的有限正 Radon 测度 μ_v，使

$$\langle f(T)v,v\rangle=\int_{K}f(t)\,\mathrm{d}\mu_v(t)\qquad(f\in C(K;\mathbb{C})).$$

它满足 $\mu_v(K)=\|v\|^2$，并且

$$\|f(T)v\|^2=\int_K |f|^2\,\mathrm{d}\mu_v.$$

证明. 映射 $f\mapsto\langle f(T)v,v\rangle$ 线性，且在 $f\ge 0$ 时非负，因为连续演算保持正性。紧空间上 $C_c(K)=C(K)$，所以定理 11.4.1 给出唯一的正 Radon 表示测度。取 $f=1$ 得总质量有限且等于 $\|v\|^2$。又因为 $f(T)^*f(T)=|f|^2(T)$，有

$$\|f(T)v\|^2=\langle |f|^2(T)v,v\rangle=\int_K |f|^2\,\mathrm{d}\mu_v.$$

□

测度 μ_v 称为向量 v 关于 T 的**标量谱测度** (scalar spectral measure)。它记录连续演算对这个向量的作用强度。若 v 是单位特征向量且 $Tv=\lambda v$，则先对多项式、再取一致极限可得 $f(T)v=f(\lambda)v$，所以 $\mu_v=\delta_\lambda$。非特征向量的测度则可以分布在多个点上，也可以没有原子。

29.3.2 循环子空间

定义 29.3.2 (循环子空间). 设 $H\neq\{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{B}(H)$ 且 $T=T^*$，$v\in H$。闭子空间

$$H_v=\overline{\{p(T)v:p\text{ 是复多项式}\}}$$

称为 v 生成的**循环子空间** (cyclic subspace)。若 $H_v=H$，则称 v 为 T 的**循环向量** (cyclic vector)。

多项式的和仍是多项式，所以闭包内的集合确实是线性子空间。它在 T 下不变；由自伴性，$H_v^{\perp}$ 也在 T 下不变。一般地，对复 Hilbert 空间上的有界算子，若一个闭子空间及其正交补都在该算子下不变，就称它为该算子的 **约化子空间** (reducing subspace)。在这种子空间上限制有界自伴算子，仍得到自伴算子。

定义 29.3.3 (酉算子与酉等价). 设 H_1,H_2 是复 Hilbert 空间。若线性映射 $U:H_1\to H_2$ 满射且满足 $\|Ux\|=\|x\|$，则称 U 为**酉算子** (unitary operator)。若 $T_j\in\mathcal{B}(H_j)$，且存在这样的 U 使 $UT_1=T_2U$，则称 T_1,T_2 **酉等价** (unitarily equivalent)。

由极化恒等式，酉算子保持内积，因而 $U^{-1}=U^*$。反过来，$U^*U=I$ 和 $UU^*=I$ 分别给出等距性与满射性。

定理 29.3.4 (循环子空间上的乘法表示). 设 $H\neq\{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{B}(H)$ 且 $T=T^*$，$v\neq 0$，$K=\sigma(T)$，μ_v 如命题 29.3.1。映射 $f\mapsto f(T)v$ 从 $C(K)$ 唯一延拓为酉算子

$$W_v:L^2(K,\mu_v)\longrightarrow H_v.$$

它满足 $W_v1=v$，以及

$$W_vM_t=(T|_{H_v})W_v,\qquad (M_tf)(t)=t\cdot f(t).$$

证明. 上一命题说明 $\|f(T)v\| = \|f\|_{L^2(\mu_v)}$。因此两个连续函数若代表同一 L^2 等价类，就给出相同的向量。由命题 11.2.7，$C(K)$ 在 $L^2(K,\mu_v)$ 中稠密，等距映射因而唯一延拓到全空间；具体地，对 $f_n \to f$ 于 L^2，定义 $W_v f = \lim_n f_n(T)v$，等距性保证极限存在且与逼近无关。等距映射的像闭，而其像包含全部 $p(T)v$，故像恰为 H_v。对 $f \in C(K)$，乘法性质给出

$$W_v(tf) = (tf)(T)v = Tf(T)v = TW_v f.$$

坐标乘法 M_t 在 $L^2(K,\mu_v)$ 上有界，故由稠密性，这个等式延伸到所有 f。 □

这里的 L^2 范数恰好来自原空间中的范数，测度不是任意添入的。例如，对命题 29.1.12 中的 $Mf(t) = t\cdot f(t)$，向量 1 的谱测度就是 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度。多项式在连续函数中一致稠密，连续函数又在 L^2 中稠密，所以 1 是循环向量。这个模型有循环向量，却没有任何特征向量。

29.3.3 正交循环分解

一个向量生成的子空间未必等于整个空间。为同时容纳多个这样的表示，给定一族复 Hilbert 空间 $(H_\alpha)_{\alpha\in J}$，定义它们的 **Hilbert 正交直和** (Hilbert direct sum) 为

$$\bigoplus_{\alpha\in J} H_\alpha = \left\{ (x_\alpha) : x_\alpha \in H_\alpha,\ \sum_{\alpha\in J} \|x_\alpha\|^2 < \infty \right\}, \qquad \|(x_\alpha)\|^2 = \sum_{\alpha} \|x_\alpha\|^2.$$

非负和按有限部分和的上确界理解。对每个这样的向量，非零分量至多可数：对每个正整数 n，满足 $\|x_\alpha\| \ge 1/n$ 的指标只有有限个。内积由 $\sum_\alpha \langle x_\alpha, y_\alpha\rangle$ 给出，其绝对收敛由 Cauchy–Schwarz 不等式保证。

这个空间完备。事实上，若 $(x^{(n)})$ 是 Cauchy 列，每个分量都收敛于某个 x_α。对任意有限指标集取平方和并令 $n\to\infty$，可知 $\sum_\alpha \|x_\alpha\|^2 < \infty$。固定充分大的 n，再在 $\sum_{\alpha\in F}\|x_\alpha^{(n)} - x_\alpha^{(m)}\|^2 \le \varepsilon^2$ 中令 $m\to\infty$，并对有限集 F 取上确界，便有 $\|x^{(n)} - x\| \le \varepsilon$。

定理 29.3.5 (正交循环分解)**.** *设 $H \neq \{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 且 $T = T^*$。存在单位向量族 $(v_\alpha)_{\alpha\in J}$，使相应循环子空间两两正交，且*

$$H = \bigoplus_{\alpha\in J} H_{v_\alpha}.$$

若 H 可分，可以取 J 为有限集或可数集。

证明. 考虑所有生成两两正交循环子空间的单位向量集合，按包含关系排序。一条链的并仍有同样性质，故由 Zorn 引理存在极大集合 $\{v_\alpha\}$。令 M 为这些子空间的闭线性张成空间。每个子空间约化 T，于是 M 和 $M^\perp$ 都在 T 下不变。若 $M^\perp \neq \{0\}$，在其中取一个单位向量 v，则整个 $H_v \subset M^\perp$，可以把 v 添入原集合，与极大性矛盾。因此 $M = H$。

对于 $(x_\alpha) \in \bigoplus H_{v_\alpha}$，正交性使有限部分和满足 Cauchy 估计，其非零项至多可数，故这些和在 H 中收敛，且平方范数等于各分量平方范数之和。所得映射等距，其像闭且含全部有限和，由 $M = H$ 知它满射。这便给出所述直和。若 H 可分，任何标准正交系至多可数：取一个可数稠密集，各单位向量周围半径 $1/3$ 的球两两不交，每球包含不同的稠密集点。应用于 (v_α) 即得结论。 □

29.3.4 乘法表示与谱表示的唯一性

定理 29.3.6 (有界自伴算子的乘法表示)**.** 设 $H \neq \{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 且 $T = T^*$，$K = \sigma(T)$。存在 K 上的一族有限正 Radon 测度 $(\mu_\alpha)_{\alpha \in J}$ 及酉算子

$$U : H \longrightarrow \bigoplus_{\alpha \in J} L^2(K, \mu_\alpha),$$

使

$$UTU^{-1} = \bigoplus_{\alpha \in J} M_t, \qquad Uf(T)U^{-1} = \bigoplus_{\alpha \in J} M_f \quad (f \in C(K)).$$

各 μ_α 可以取为概率测度。

证明. 取定理 29.3.5 中的单位循环向量族，令 $\mu_\alpha = \mu_{v_\alpha}$，并在每个分量上用定理 29.3.4 构造 W_{v_α}。这些酉映射的正交直和把 $\bigoplus_\alpha L^2(K, \mu_\alpha)$ 映到 H，取其逆为 U。每个分量上的交织关系给出 $UTU^{-1} = \bigoplus M_t$。这个关系先传到多项式，再利用一致逼近和 $\|M_f\| \le \|f\|_{C(K)}$ 传到一般连续函数。由 $\|v_\alpha\| = 1$，各谱测度的总质量为 1。 □

这里的循环分解通常不唯一。即使 $T = \lambda I$，也可以选取不同的标准正交基，把空间分解成不同的一维循环子空间。唯一性应针对由原算子决定的对象来表述。

命题 29.3.7 (循环表示的唯一性)**.** 设 $H \neq \{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 且 $T = T^*$，v 是循环向量，$K = \sigma(T)$。若 ν 是 K 上的有限正 Radon 测度，$W : L^2(K, \nu) \to H$ 是酉算子，且 $W\mathbb{1} = v$、$WM_t = TW$，则 $\nu = \mu_v$，并且 W 就是定理 29.3.4 构造的映射。

证明. 交织关系给出 $Wp = p(T)v$，先对多项式成立，再由一致逼近对所有 $f \in C(K)$ 成立。于是

$$\int_K f \, \mathrm{d}\nu = \langle f, \mathbb{1} \rangle_{L^2(\nu)} = \langle f(T)v, v \rangle = \int_K f \, \mathrm{d}\mu_v.$$

由表示测度的唯一性，$\nu = \mu_v$。连续函数在这个 L^2 空间中稠密，而两个映射在连续函数上相等，所以在整个空间上相等。 □

对于全空间，下一节会把集合的示性函数也纳入演算，得到唯一的投影值谱测度。这份测度与选择哪一组循环向量无关。

29.4 投影值谱测度与 Borel 函数演算

在乘法表示中，选取谱的一部分只需乘以该集合的示性函数。把这个操作搬回原空间，就得到一个正交投影。本节先构造这些投影，再把简单函数的积分推广到有界 Borel 函数。所得谱测度是唯一的；上一节为构造它而选择的循环分解将不再出现在最终定义中。

29.4.1 投影值测度

定义 29.4.1 (投影值测度)**.** 设 Ω 是度量空间，H 是复 Hilbert 空间。若映射 $E : \mathcal{B}(\Omega) \to \mathcal{B}(H)$ 满足下列条件，则称它为**投影值测度** (projection-valued measure)：

1. $E(\varnothing)=0$、$E(\Omega)=I$，且每个 $E(B)$ 是正交投影；
2. $E(B\cap C)=E(B)E(C)$ 对所有 Borel 集 B,C 成立；
3. 若 (B_n) 两两不交，则对每个 $x\in H$，有

$$E\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)x=\sum_{n=1}^{\infty}E(B_n)x,$$

其中右侧在 H 的范数中收敛。

可数可加性中的收敛是逐向量的强收敛。它通常不成立于算子范数：在 ℓ^2 上，投影到前 n 个坐标的 P_n 强收敛于 I，但 $\|I-P_n\|=1$ 对每个 n 都成立。从定义还可看出，不交集合的投影有正交值域。

命题 29.4.2 (投影值测度的标量化)**.** 设 E 是度量空间 Ω 上、作用于复 Hilbert 空间 H 的投影值测度。对 $x,y\in H$，令

$$\mu_{x,y}(B)=\langle E(B)x,y\rangle,\qquad \mu_x(B)=\mu_{x,x}(B)=\|E(B)x\|^2.$$

则 μ_x 是总质量为 $\|x\|^2$ 的有限正 Borel 测度，$\mu_{x,y}$ 是有限复 Borel 测度，且 $|\mu_{x,y}|(\Omega)\le\|x\|\cdot\|y\|$。

证明. 正交投影给出 $\langle E(B)x,x\rangle=\|E(B)x\|^2$。对不交集合，投影后的向量两两正交；由可数可加性和勾股等式，μ_x 可数可加。取整个空间得其总质量。对复值集合函数，可数可加性由内积的连续性得到。又因为 $\langle E(B)x,y\rangle=\langle E(B)x,E(B)y\rangle$，对任意有限 Borel 分割 (B_j)，有

$$\sum_j|\mu_{x,y}(B_j)|\le\sum_j\|E(B_j)x\|\cdot\|E(B_j)y\|\le\|x\|\cdot\|y\|.$$

对分割取上确界，得到全变差估计。 □

命题 29.4.3 (从乘法表示构造投影)**.** 设 $H\neq\{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{B}(H)$ 且 $T=T^*$，$K=\sigma(T)$。取定理 29.3.6 中的酉算子 U，定义

$$E(B)=U^{-1}\left(\bigoplus_{\alpha}M_{\mathbf{1}_B}\right)U\qquad(B\in\mathcal{B}(K)).$$

则 E 是 K 上的投影值测度。

证明. 乘以示性函数是正交投影，并且 $M_{\mathbf{1}_B}M_{\mathbf{1}_C}=M_{\mathbf{1}_{B\cap C}}$，故前两个条件成立。若 (B_n) 不交，记 $B=\bigcup_n B_n$。对 $u=(u_\alpha)$ 属于表示空间，有

$$\left\|\left(\bigoplus_{\alpha}M_{\mathbf{1}_{B\setminus\bigcup_{n\le N}B_n}}\right)u\right\|^2=\sum_{\alpha}\int_{B\setminus\bigcup_{n\le N}B_n}|u_\alpha|^2\,\mathrm{d}\mu_\alpha.$$

各项随 $N\to\infty$ 趋于零，且受 $\|u_\alpha\|_2^2$ 控制。先舍去平方范数和任意小的分量尾部，再对余下有限个分量用积分的控制收敛定理，可知整个和趋于零。用 U^{-1} 搬回原空间，即得强可数可加性。 □

29.4.2　谱积分的构造

对投影值测度 E 和简单 Borel 函数 $s=\sum_{j=1}^{m} a_j\cdot \mathbf{1}_{B_j}$，其中 (B_j) 是 Ω 的有限 Borel 分割，定义

$$s(E)=\int_\Omega s\,\mathrm{d}E=\sum_{j=1}^{m} a_j E(B_j).$$

共同细分两个分割，并用投影的有限可加性，可知此定义与表示方式无关。这称为**谱积分** (spectral integral)；后面同一记号也将用于无界函数。

不交集合的正交性给出

$$\|s(E)x\|^2=\sum_{j}|a_j|^2\cdot\|E(B_j)x\|^2=\int_\Omega |s|^2\,\mathrm{d}\mu_x\le \|s\|_\infty^2\cdot\|x\|^2.$$

因此对任意有界 Borel 函数 f，可以选择一致逼近它的简单 Borel 函数 s_n，并定义 $f(E)=\lim_n s_n(E)$，极限取算子范数。复函数的简单逼近可分别把实部和虚部的有界值域划分成长度趋于零的区间。估计 $\|s_n(E)-s_m(E)\|\le\|s_n-s_m\|_\infty$ 保证极限存在，也保证定义不依赖逼近序列。

命题 29.4.4 (有界 Borel 函数的谱积分)**.** *设 E 是度量空间 Ω 上、作用于非零复 Hilbert 空间 H 的投影值测度。对有界复 Borel 函数 f,g 和 $a,b\in\mathbb{C}$，有*

$$(af+bg)(E)=af(E)+bg(E),\qquad (fg)(E)=f(E)g(E),\qquad \overline{f}(E)=f(E)^*.$$

并且对 $x,y\in H$，

$$\langle f(E)x,y\rangle=\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu_{x,y},\qquad \|f(E)x\|^2=\int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}\mu_x.$$

算子范数的精确值为

$$\|f(E)\|=\inf\{c\ge 0:E(\{|f|>c\})=0\}.$$

证明. 对简单函数，在共同分割上计算，线性、乘法和伴随等式分别来自有限和、$E(B)E(C)=E(B\cap C)$ 和 $E(B)^*=E(B)$。内积积分式也由有限和得到，范数平方公式已在上面证明。把 f,g 分别作一致简单逼近，有限测度上的积分、算子乘法与伴随都可取极限，因而上述等式对一般有界 Borel 函数成立。

记最后一个下确界为 m。取一列可行的 $c_n\downarrow m$，则 $\{|f|>m\}=\bigcup_n\{|f|>c_n\}$，所以 $E(\{|f|>m\})=0$。这里可数个零投影集合的并仍给零投影，因为对每个 x 相应正测度都为零。因此范数平方公式给出 $\|f(E)\|\le m$。若 $0\le c<m$，则 $E(B)\neq 0$，其中 $B=\{|f|>c\}$。在 $\operatorname{ran}E(B)$ 中取单位向量 x，则 $\mu_x(B)=1$，从而 $\|f(E)x\|^2=\int_B|f|^2\,\mathrm{d}\mu_x\ge c^2$。令 $c\uparrow m$，得到反向不等式；$m=0$ 时反向不等式自动成立。　□

在这个演算中，两个函数给出同一算子，当且仅当它们在某个零投影集合之外相等。这是由对 $f-g$ 应用范数平方公式得到的，不能把“零测集”理解为某个任意选定的参考测度的零集。

29.4.3　有界 Borel 函数演算

定理 29.4.5 (有界自伴算子的谱测度)**.** 设 $H \neq \{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 且 $T = T^{*}$，$K = \sigma(T)$。存在唯一的 K 上投影值测度 E，使

$$T = \int_{K} t \, \mathrm{d}E(t).$$

对 $f \in C(K)$，谱积分 $\int_K f \, \mathrm{d}E$ 与连续函数演算的 $f(T)$ 相同。对每个 $x \in H$，测度 $B \mapsto \langle E(B)x, x\rangle$ 就是命题 29.3.1 的 μ_x。

证明. 用命题 29.4.3 的 E。简单函数积分在乘法表示中为 $\bigoplus M_{s}$，对有界函数作一致简单逼近，得到 $f(E) = U^{-1}(\bigoplus M_{f})U$。当 f 连续时，上一节的乘法表示已说明此算子等于 $f(T)$；取 $f(t) = t$ 即得存在性。

若 F 是另一个满足题设积分式的投影值测度，其积分由乘法性质先对多项式、再对一致极限给出 $\int_K f \, \mathrm{d}F = f(T)$ 对所有 $f \in C(K)$ 成立。因而对每个 x，E 与 F 的标量正测度在所有连续函数上积分相同。在紧度量空间上，这保证两个有限 Borel 测度相同：对开集 $O \neq K$，连续函数 $h_n(t) = \min\{1, n \operatorname{dist}(t, K \setminus O)\}$ 递增趋于 $\mathbf{1}_O$，故单调收敛给出开集测度相同；$O = K$ 时取常函数 1。开集对有限交封闭且生成 Borel 代数，有限测度的唯一性定理随后给出全部 Borel 集上相同。对每个 B，两个自伴算子 $E(B), F(B)$ 的二次型于是相同，极化恒等式给出 $E(B) = F(B)$。相同的标量测度唯一性论证，把 E 的标量正测度与上一节的 μ_x 识别起来。 □

这个唯一的 E 称为 T 的**谱测度** (spectral measure)。对有界 Borel 函数 f，以后统一记

$$f(T) = \int_{K} f \, \mathrm{d}E.$$

这就是 T 的 **Borel 函数演算** (Borel functional calculus)。它的范数由 E 的零集决定，未必等于普通的逐点上确界。

命题 29.4.6 (谱投影与特征空间)**.** 设 $H \neq \{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 且 $T = T^{*}$，E 是它在 $K = \sigma(T)$ 上的谱测度。则 $E(\{\lambda\} \cap K)$ 的值域等于 $\ker(T - \lambda I)$，其中 $\lambda \in \mathbb{R}$。此外，K 的每个非空相对开集 O 都满足 $E(O) \neq 0$。

证明. 范数平方公式给出

$$\|(T - \lambda I)x\|^{2} = \int_{K} |t - \lambda|^{2} \, \mathrm{d}\mu_{x}(t).$$

它等于零，当且仅当 μ_x 集中于 $\{\lambda\} \cap K$，也就是 $E(\{\lambda\} \cap K)x = x$。若 O 非空，取非零连续函数 f 使 $\operatorname{supp} f \subset O$；这样的函数由紧空间上的连续截断构造得到。若 $E(O) = 0$，则 $f(T) = f(T)E(O) = 0$，与连续演算的 $\|f(T)\| = \|f\|_{C(K)} > 0$ 矛盾。 □

例如，趋零对角算子的 $E(B)$ 保留所有满足 $1/n \in B$ 的坐标，但 $E(\{0\}) = 0$。点 0 仍属于谱，因为每个包含它的相对开邻域都有非零谱投影。对 $L^{2}(0,1)$ 上的坐标乘法算子，则有 $E(B)f = \mathbf{1}_{B} \cdot f$；所有单点投影都为零。

29.4.4 谱积分的极限与运算

命题 29.4.7 (有界逐点收敛与谱演算)**.** 设 E 是度量空间 Ω 上、作用于复 Hilbert 空间 H 的投影值测度。设 f_n, f 是有界复 Borel 函数，$\sup_n \|f_n\|_\infty < \infty$，且在某个 $E(N)=0$ 的 Borel 集之外有 $f_n \to f$。则 $f_n(E)x \to f(E)x$ 对所有 $x \in H$ 成立。

证明. 对每个固定 x，零投影集合也是 μ_x 的零测集。于是标量控制收敛定理给出

$$\|(f_n(E)-f(E))x\|^2 = \int_\Omega |f_n - f|^2 \,\mathrm{d}\mu_x \longrightarrow 0.$$

□

命题 29.4.8 (与谱投影交换的判别)**.** 设 $H \neq \{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 且 $T = T^*$，E 是它的谱测度，$S \in \mathcal{B}(H)$。则 $ST = TS$ 当且仅当 S 与每个 $E(B)$ 交换；这也等价于 S 与所有有界 Borel 演算 $f(T)$ 交换。

证明. 若 S 与所有谱投影交换，先对简单函数求和，再取一致极限，得到它与所有 $f(T)$ 交换，特别与 T 交换。反过来，若 $ST=TS$，上一节已证明 S 与每个连续演算交换。固定 Borel 集 $B \subset K = \sigma(T)$ 和 $x \in H$。有限正 Radon 测度 $\mu_x + \mu_{Sx}$ 上的连续函数在 L^2 中稠密，所以可取 $h_n \in C(K)$ 使 $h_n \to \mathbf{1}_B$ 于 $L^2(\mu_x+\mu_{Sx})$。范数平方公式分别给出

$$h_n(T)x \to E(B)x, \qquad h_n(T)Sx \to E(B)Sx.$$

在 $Sh_n(T)x = h_n(T)Sx$ 中取极限，得到 $SE(B)x = E(B)Sx$。这对每个 x 成立，故算子交换。 □

为下一节的 Cayley 变换作准备，还需要酉算子的谱表示。把酉算子拆成两个相互交换的自伴算子，就能利用已有的谱演算构造这种表示。

定理 29.4.9 (酉算子的谱测度)**.** 设 $H \neq \{0\}$ 是复 Hilbert 空间，$U \in \mathcal{B}(H)$ 是酉算子，$\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$。存在唯一的 $\mathbb{T}$ 上投影值测度 F，使

$$U = \int_{\mathbb{T}} z \,\mathrm{d}F(z).$$

记 $f(U) = \int_{\mathbb{T}} f \,\mathrm{d}F$。有界 Borel 函数的代数运算、伴随、范数平方公式及强控制收敛均按上面的谱积分结论成立。此外，$\operatorname{ran} F(\{z\}) = \ker(U - zI)$ 对 $z \in \mathbb{T}$ 成立。

证明. 令

$$C = \frac{U+U^*}{2}, \qquad D = \frac{U-U^*}{2i}.$$

由 $U^*U = UU^* = I$，可知 C, D 自伴、相互交换，且 $C^2 + D^2 = I$、$\|C\| \le 1$、$\|D\| \le 1$。取 D 的谱测度 E_D，令

$$Q_+ = E_D([0,\infty) \cap \sigma(D)), \qquad Q_- = E_D((-\infty,0) \cap \sigma(D)).$$

则 $Q_+ + Q_- = I$，其值域 H_+, H_- 正交。由命题 29.4.8，它们同时约化 C, D。在 H_+ 上，$D_+ = D|_{H_+} \geq 0$；在 H_- 上，$-D_- \geq 0$，因为相应二次型是正半轴或负半轴上的坐标积分。空的子空间直接略去。

令 $C_\pm = C|_{H_\pm}$。由于 $D_\pm^2 = I - C_\pm^2$，正平方根的唯一性给出

$$D_+ = (I - C_+^2)^{1/2}, \qquad D_- = -(I - C_-^2)^{1/2}.$$

令 $E_\pm$ 为 $C_\pm$ 的谱测度，$\phi_\pm(t) = t \pm i\sqrt{1-t^2}$ $(-1 \leq t \leq 1)$。连续演算的复合性质说明 $U|_{H_\pm} = \phi_\pm(C_\pm)$。因此定义

$$F(B) = E_+(\phi_+^{-1}(B)) \oplus E_-(\phi_-^{-1}(B)) \qquad (B \in \mathcal{B}(\mathbb{T})),$$

其中逆像分别限制在 $\sigma(C_\pm)$ 上。逆像保持交、并和补集，故 F 是投影值测度。简单函数积分的换元，再经一致逼近，给出 $\int z \,\mathrm{d}F = \phi_+(C_+) \oplus \phi_-(C_-) = U$。

若 F_1, F_2 都给出这个积分式，则它们对函数 z 的积分相同，由伴随性质，对 $\overline{z}$ 的积分也相同。所以它们对 $z, \overline{z}$ 的所有多项式积分相同。这些函数组成含常数、分离点且对共轭封闭的代数，由 Stone–Weierstrass 定理在 $C(\mathbb{T})$ 中稠密。于是两者对全部连续函数的积分相同，再按定理 29.4.5 证明中的标量测度唯一性与极化论证，得到 $F_1 = F_2$。最后，范数平方公式给出

$$\|(U - zI)x\|^2 = \int_{\mathbb{T}} |\zeta - z|^2 \,\mathrm{d}\mu_x(\zeta),$$

它为零当且仅当 $F(\{z\})x = x$，从而得到特征空间公式。 □

有界自伴谱测度与酉谱测度都由算子唯一确定，但构造所选的循环子空间或正负子空间只是一种证明方法。在下一节以后，谱积分还会作用于无界函数；这时函数相乘的代数等式必须连同定义域一起解释。

29.5　稠密定义算子与伴随

有界算子的连续性使定义域上的极限自动与算子作用相容。求导和无界乘法不再具有这种性质：只知道 $x_n \to x$，并不能决定 Ax_n 是否收敛，甚至不能保证 x 仍在定义域中。因此，算子不只是一条作用公式，还包括允许输入的线性子空间。本节把第 8.3 节的闭图像与图像范数推广到稠密定义的 Hilbert 空间算子，再用伴随把定义域的极限问题化成正交关系。所有内积仍对第一变量线性。稠密定义、伴随和图像方法的系统论述可对照 Rudin[37, pp. 13.1, 13.3, 13.7–13.12]。

29.5.1　定义域、图像与图像范数

定义 29.5.1 (稠密定义与算子扩张)**.** *设 H 为复 Hilbert 空间，$D(A) \subseteq H$ 为线性子空间，$A : D(A) \to H$ 为线性映射。若 $\overline{D(A)} = H$，则称 A 为* **稠密定义算子** (densely defined operator)*。若另一个线性算子 $B : D(B) \subseteq H \to H$ 满足*

$$D(A) \subseteq D(B), \qquad Bx = Ax \quad (x \in D(A)),$$

则称 B 为 A 的扩张，记作 $A \subseteq B$。等号 $A = B$ 同时要求定义域相等、作用相同。算子的图像记为

$$G(A) = \{(x, Ax) : x \in D(A)\} \subseteq H \oplus H.$$

这里的稠密性使用原空间 H 的范数。它保证连续线性泛函在 $D(A)$ 上的取值可以唯一决定其在 H 上的延拓，却不保证 A 自身连续。若 $D(A) = H$ 且 A 闭，定理 8.3.9 才给出 A 有界；无界闭算子的定义域因而必须是真子空间。

沿用定义 8.3.8 and 8.3.11，图像 $G(A)$ 闭时称 A 闭，并在 $D(A)$ 上取图像范数

$$\|x\|_A = \|x\| + \|Ax\|.$$

有时计算更适合使用平方和范数

$$\|x\|_{A,2} = \left(\|x\|^2 + \|Ax\|^2\right)^{1/2}, \qquad \langle x, y\rangle_A = \langle x, y\rangle + \langle Ax, Ay\rangle.$$

二者满足 $\|x\|_{A,2} \le \|x\|_A \le \sqrt{2}\cdot\|x\|_{A,2}$，所以给出相同的收敛、闭包和完备性。后面谈图像范数时仍沿用前一种记号。

命题 29.5.2 (图像范数与闭性)**.** *设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为线性算子。则 A 闭，当且仅当 $D(A)$ 关于 $\|x\|_A = \|x\| + \|Ax\|$ 完备。在这一情形，$D(A)$ 关于内积 $\langle x, y\rangle_A = \langle x, y\rangle + \langle Ax, Ay\rangle$ 是 Hilbert 空间。*

证明. 若 A 闭，图像范数的完备性已由命题 8.3.12 给出：图像范数 Cauchy 列满足 $x_n \to x$、$Ax_n \to y$，闭性给出 $x \in D(A)$ 和 $Ax = y$。平方和范数与它等价，且由所列内积产生，故也完备。

反之，若 $D(A)$ 关于图像范数完备，取 $x_n \in D(A)$，使 $(x_n, Ax_n) \to (x, y)$ 于 $H \oplus H$。两个分量都为 Cauchy 列，故 (x_n) 在图像范数中为 Cauchy 列，存在 $u \in D(A)$ 使 $x_n \to u$、$Ax_n \to Au$。由极限唯一性，$u = x$、$Au = y$，从而 $(x, y) \in G(A)$。 $\square$

例如，把恒等算子限制到 ℓ^2 中的有限支撑序列空间 c_{00}，所得算子稠密定义，却不是闭算子。有限截断 $x^{(n)}$ 可以趋于一个不在 c_{00} 中的向量 x，而 $(x^{(n)}, x^{(n)}) \to (x, x)$。稠密定义与图像闭是两项不同的要求。

29.5.2 稠密定义算子的伴随

对有界算子，命题 8.4.8 在每个 $y \in H$ 上构造了伴随值。当 A 无界时，固定 y 后得到的泛函 $x \mapsto \langle Ax, y\rangle$ 未必关于 $\|x\|$ 连续。伴随的定义域恰好由仍具有这种连续性的测试向量组成。

定义 29.5.3 (稠密定义算子的伴随)**.** *设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义线性算子。定义*

$$D(A^*) = \{y \in H : \text{存在} C_y < \infty, \text{使} |\langle Ax, y\rangle| \le C_y \cdot \|x\| \quad (x \in D(A))\}.$$

对每个 $y \in D(A^*)$，以 A^*y 表示满足

$$\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle \qquad (x \in D(A)) \tag{29.1}$$

的唯一向量。所得线性算子 $A^* : D(A^*) \subseteq H \to H$ 称为 A 的伴随。

定义中的表示向量确实存在。给定 $y \in D(A^*)$，相应泛函在稠密子空间 $D(A)$ 上有界，所以可按范数极限唯一延拓到 H；定理 8.4.7 再给出唯一表示向量。反过来，只要某个向量满足(29.1)，Cauchy–Schwarz 不等式便给出定义中的界。第二变量的共轭线性说明，对 $y_1, y_2 \in D(A^*)$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$，表示向量为 $\alpha A^*y_1 + \beta A^*y_2$，故 $D(A^*)$ 为线性子空间，A^* 线性。此时还不能断言 $D(A^*)$ 稠密。

命题 29.5.4 (伴随的闭性与扩张反向性). 设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义线性算子。则 A^* 是闭算子。若 $B : D(B) \subseteq H \to H$ 也是稠密定义线性算子且 $A \subseteq B$，则 $B^* \subseteq A^*$。此外，对任意 $z \in \mathbb{C}$，

$$D((A - zI)^*) = D(A^*), \qquad (A - zI)^* = A^* - \overline{z}I.$$

证明. 设 $y_n \in D(A^*)$、$y_n \to y$、$A^*y_n \to v$。对每个固定 $x \in D(A)$，有

$$\langle Ax, y\rangle = \lim_n \langle Ax, y_n\rangle = \lim_n \langle x, A^*y_n\rangle = \langle x, v\rangle.$$

故 $y \in D(A^*)$、$A^*y = v$，证明了闭性。若 $y \in D(B^*)$，把 $\langle Bx, y\rangle = \langle x, B^*y\rangle$ 限制到 $D(A)$，即得 $y \in D(A^*)$、$A^*y = B^*y$。

最后，泛函 $x \mapsto z\langle x, y\rangle$ 对 $\|x\|$ 有界，所以 $\langle (A - zI)x, y\rangle$ 有界当且仅当 $\langle Ax, y\rangle$ 有界。在共同定义域上，

$$\langle (A - zI)x, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle - z\langle x, y\rangle = \langle x, (A^* - \overline{z}I)y\rangle,$$

得到所需公式。 □

命题 29.5.5 (核、值域与图像的正交关系). 设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义线性算子。对每个 $z \in \mathbb{C}$，有

$$\operatorname{ran}(A - zI)^{\perp} = \ker(A^* - \overline{z}I), \qquad \overline{\operatorname{ran}(A - zI)} = \ker(A^* - \overline{z}I)^{\perp}. \tag{29.2}$$

在 $H \oplus H$ 中取分量内积之和，则

$$G(A)^{\perp} = \{(-A^*y, y) : y \in D(A^*)\}. \tag{29.3}$$

证明. 向量 y 属于 $\operatorname{ran}(A - zI)^{\perp}$，当且仅当 $\langle (A - zI)x, y\rangle = 0$ 对每个 $x \in D(A)$ 成立。由伴随定义，这等价于 $y \in D((A - zI)^*)$、$(A - zI)^*y = 0$。使用前一命题的移位公式即得第一个等式，再由定理 8.4.6 中的双重正交补公式得到第二个等式。

同样，$(u, v) \in G(A)^{\perp}$ 当且仅当

$$\langle x, u\rangle + \langle Ax, v\rangle = 0 \qquad (x \in D(A)).$$

这恰好要求 $v \in D(A^*)$、$A^*v = -u$，从而得到图像公式。 □

这些关系没有把值域的闭性包含在内。核的正交补给出的通常是值域的闭包；只有另有闭性依据，才可以去掉上面的闭包符号。

29.5.3 对称算子与自伴算子

定义 29.5.6 (对称与自伴)**.** 设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义线性算子。若

$$\langle Ax, y\rangle = \langle x, Ay\rangle \qquad (x, y \in D(A)),$$

则称 A 为**对称算子** (symmetric operator)。若 $A = A^*$，即 $D(A) = D(A^*)$ 且二者在共同定义域上相等，则称 A 为自伴算子。

对称性等价于 $A \subseteq A^*$，因为对每个 $y \in D(A)$，右侧 $\langle x, Ay\rangle$ 关于 $\|x\|$ 有界。自伴性还要求伴随不带来任何新的定义域向量。当 $D(A) = H$ 且 A 有界时，伴随也定义在整个 H 上，这就退化为定义 8.5.3 的定义；对于无界算子，两个要求必须分开检查。

引理 29.5.7 (对称算子的非实参数估计)**.** 设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义对称算子。对 $z = a + \mathrm{i}b \in \mathbb{C}$ 和 $x \in D(A)$，其中 $a, b \in \mathbb{R}$，有

$$\|(A - zI)x\|^2 = \|(A - aI)x\|^2 + b^2 \cdot \|x\|^2. \tag{29.4}$$

因此当 $b \neq 0$ 时，$A - zI$ 单射，且 $\|(A - zI)x\| \geq |b| \cdot \|x\|$。若 $b \neq 0$ 且 A 还闭，则 $\operatorname{ran}(A - zI)$ 闭。

证明. 由对称性，$\langle Ax, x\rangle = \overline{\langle Ax, x\rangle}$，故它为实数。展开 $\|(A - aI)x - \mathrm{i}bx\|^2$ 时，两项交叉项的和为零，得到所列恒等式。

再设 A 闭、$b \neq 0$，且 $y_n = (A - zI)x_n \to y$。下界给出

$$\|x_n - x_m\| \leq |b|^{-1} \cdot \|y_n - y_m\|,$$

所以 $x_n \to x \in H$。又有 $Ax_n = y_n + zx_n \to y + zx$。闭性给出 $x \in D(A)$、$Ax = y + zx$，故 $y = (A - zI)x$ 属于值域。 □

下界保证解的唯一性和对数据的稳定性。要证明自伴，仍须知道两个共轭非实参数下都能解出每个数据。

定理 29.5.8 (自伴性的非实点满射判据)**.** 设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义对称算子。则 A 自伴，当且仅当

$$\operatorname{ran}(A - \mathrm{i}I) = H, \qquad \operatorname{ran}(A + \mathrm{i}I) = H.$$

等价地，只需存在某个 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$，使 $\operatorname{ran}(A - zI) = \operatorname{ran}(A - \overline{z}I) = H$。若这些条件成立，则 A 闭，并且对每个 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$，$A - zI : D(A) \to H$ 是双射，其逆作为 $H \to H$ 的算子满足

$$\|(A - zI)^{-1}\| \leq |\operatorname{Im} z|^{-1}. \tag{29.5}$$

证明. 先设 $A = A^*$。伴随的闭性保证 A 闭。对非实 z，前一引理说明 $A - zI$ 单射且值域闭；命题 29.5.5 又给出

$$\operatorname{ran}(A - zI)^{\perp} = \ker(A - \overline{z}I) = \{0\}.$$

因此值域同时稠密且闭，必为 H。下界 $\|(A-zI)x\| \geq |\operatorname{Im} z| \cdot \|x\|$ 随后给出逆算子的范数估计，特别得到 $z = \mathrm{i}, -\mathrm{i}$ 的满射性。

反过来，假设对于某个非实 z，两个共轭参数下的值域都等于 H。对称性已给出 $A \subseteq A^*$。任取 $y \in D(A^*)$，由 $A - zI$ 满射，可以取 $x \in D(A)$，使

$$(A - zI)x = (A^* - zI)y.$$

因为 $A^*x = Ax$，向量 $w = y - x$ 满足 $(A^* - zI)w = 0$。另一方面，

$$\ker(A^* - zI) = \operatorname{ran}(A - \overline{z}I)^{\perp} = \{0\}.$$

故 $y = x \in D(A)$。这证明了 $D(A^*) \subseteq D(A)$，于是 $A = A^*$。闭性和其余非实参数的结论由已经证明的正向论证得到。取 $z = \mathrm{i}$ 即得所述特例。 □

证明的反向没有预设 A 闭。两侧满射先排除了伴随的额外定义域，再由伴随的闭性得到闭性。而仅有 $A \subseteq A^*$ 时，这两步都不能省略。对于自伴 A 和实数 t，(29.2)同时给出

$$\overline{\operatorname{ran}(A - tI)} = \ker(A - tI)^{\perp}.$$

它和有界自伴算子的核、值域关系具有相同形式，但不能据此断言值域总是闭的。

29.5.4　闭性、可闭性与本质自伴

闭算子要求极限已经留在原图像内。另一个问题是：能否通过补上缺失的图像极限得到一个闭算子，而不使同一个输入出现两个输出？

定义 29.5.9 (可闭算子与闭包)**.** 设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为线性算子。若 $\overline{G(A)} \subseteq H \oplus H$ 仍是某个线性算子的图像，则称 A **可闭** (closable)，并把该算子记为 $\overline{A}$，称为 A 的闭包。它满足 $G(\overline{A}) = \overline{G(A)}$，是 A 的最小闭扩张。

引理 29.5.10 (可闭性的序列判别)**.** 设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为线性算子。则 A 可闭，当且仅当对任意 $x_n \in D(A)$，

$$x_n \to 0, \quad Ax_n \to y \quad \Longrightarrow \quad y = 0.$$

证明. 图像的闭包是闭线性子空间。它成为一个单值线性映射的图像，当且仅当其中形如 $(0, y)$ 的向量只有 $(0, 0)$：必要性来自单值性；充分性来自两个具有相同第一分量的向量之差。由于 $H \oplus H$ 是度量空间，$(0, y) \in \overline{G(A)}$ 当且仅当存在 $(x_n, Ax_n) \to (0, y)$，故得到所列判据。任一闭扩张的图像包含 $G(A)$，从而包含其闭包，这也证明定义中的最小性。 □

定理 29.5.11 (可闭性与双伴随)**.** 设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义线性算子。则 A 可闭，当且仅当 $D(A^*)$ 在 H 中稠密。在这些等价条件成立时，$\overline{A}$ 稠密定义，双伴随 $A^{**} = (A^*)^*$ 有定义，并满足

$$A^{**} = \overline{A}, \qquad (\overline{A})^* = A^*.$$

特别地，稠密定义的闭算子满足 $A^{**} = A$。

证明. 记 $E = \overline{G(A)}$。由(29.3)及双重正交补公式，$(0,h) \in E$ 当且仅当

$$\langle (0,h), (-A^*v, v) \rangle = \langle h, v \rangle = 0 \qquad (v \in D(A^*)).$$

所以 E 中的竖直向量恰为 $\{0\} \times D(A^*)^{\perp}$。前一引理说明，$E$ 是某个算子的图像当且仅当 $D(A^*)^{\perp} = \{0\}$，也就是 $D(A^*)$ 稠密。

在此条件下，伴随 A^{**} 可以按稠密定义算子的规则构造。对 $x, y \in H$，同一正交补公式给出

$$\begin{aligned} (x,y) \in E &\iff -\langle x, A^*v \rangle + \langle y, v \rangle = 0 \quad (v \in D(A^*)) \\ &\iff \langle A^*v, x \rangle = \langle v, y \rangle \quad (v \in D(A^*)) \\ &\iff x \in D(A^{**}), \quad A^{**}x = y. \end{aligned}$$

第二个等价关系取了复共轭。由此 $G(A^{**}) = E$，故 $A^{**} = \overline{A}$。其定义域包含原来的稠密子空间 $D(A)$，所以也稠密。

由 $A \subseteq \overline{A}$ 和扩张反向性，先有 $(\overline{A})^* \subseteq A^*$。任取 $y \in D(A^*)$、$x \in D(\overline{A})$，选取 $x_n \in D(A)$，使 $x_n \to x$、$Ax_n \to \overline{A}x$。在伴随配对中取极限，得

$$\langle \overline{A}x, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle.$$

因此 $y \in D((\overline{A})^*)$，且两伴随值相同，证明了另一个包含关系。 □

稠密定义本身并不足以保证可闭。在复空间 ℓ^2 上，取 $D(A) = c_{00}$，令

$$Ax = \left(\sum_{n \geq 1} n x_n \right) e_1.$$

和式对每个输入都是有限和。向量 $x^{(n)} = e_n / n$ 满足 $x^{(n)} \to 0$，而 $Ax^{(n)} = e_1$，故 A 不可闭。这里还可以直接算出

$$D(A^*) = \{ y \in \ell^2 : y_1 = 0 \}, \qquad A^*y = 0.$$

若 $y_1 \neq 0$，把单位向量 e_n 代入定义中的估计会得到无界的 $n \cdot |y_1|$；若 $y_1 = 0$，配对恒为零。这一伴随的定义域确实不稠密。

定义 29.5.12 (本质自伴). *设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义对称算子。若其闭包 $\overline{A}$ 自伴，则称 A* **本质自伴** (essentially self-adjoint)。

这个定义中的闭包总能构造。事实上，对称性给出 $D(A) \subseteq D(A^*)$，故 $D(A^*)$ 稠密；定理 29.5.11 说明 A 可闭。又因 $A \subseteq A^*$ 且 A^* 闭，有 $\overline{A} \subseteq A^* = (\overline{A})^*$，所以闭包仍对称。于是本质自伴等价于 $\overline{A} = A^*$，但不要求原来的 A 已经闭。

推论 29.5.13 (本质自伴性的稠密值域判据). *设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义对称算子。则 A 本质自伴，当且仅当*

$$\overline{\operatorname{ran}(A - \mathrm{i}I)} = H, \qquad \overline{\operatorname{ran}(A + \mathrm{i}I)} = H.$$

证明. 闭包 $\overline{A}$ 闭且对称，故引理 29.5.7 保证 $\operatorname{ran}(\overline{A}\pm \mathrm{i}I)$ 闭。图像闭包的定义又给出

$$\operatorname{ran}(\overline{A}\pm \mathrm{i}I)=\overline{\operatorname{ran}(A\pm \mathrm{i}I)}.$$

这里一个包含关系来自闭值域包含原值域；另一个来自对每个 $x\in D(\overline{A})$ 选取 $x_n\in D(A)$，使 $x_n\to x$、$Ax_n\to \overline{A}x$。因此所列稠密性恰好等价于 $\overline{A}\pm \mathrm{i}I$ 都满射。对闭包使用定理 29.5.8 即得结论。 □

29.6　无界自伴算子的谱表示

有界自伴算子的谱积分在整个 Hilbert 空间上作用；无界情形首先要回答的是哪些向量允许代入。本节从自伴算子的 Cayley 变换出发，把单位圆上的酉谱测度移到实轴，并由谱测度同时恢复算子作用和定义域。随后把坐标函数换成一般 Borel 函数，逐项核对闭性、伴随、乘积以及极限。特别地，两个算子的作用公式相同，还不足以断言它们相等，必须同时核对定义域。

以下 H 为复 Hilbert 空间，内积对第一变量线性。对投影值测度 E 及有界 Borel 函数 h，暂记

$$h(E)=\int h\,\mathrm{d}E.$$

这是第 29.4 节已经构造的有界谱积分；这个记号不预先要求有一个无界算子。标量正测度记为

$$\mu_x(B)=\langle E(B)x,x\rangle=\|E(B)x\|^2.$$

本节的 Cayley 证明路线参见 [37, Theorem 13.30, pp. 368–369]；一般谱积分的定义域、乘积与伴随参见 [37, Theorem 13.24, pp. 362–364]。

29.6.1　Cayley 变换

定理 29.5.8 表明，对稠密定义的自伴算子 A，$A+iI$ 和 $A-iI$ 都把 $D(A)$ 双射到 H。因此可以先用 $(A+iI)^{-1}$ 把任意向量送入定义域，再作用 $A-iI$。

命题 29.6.1 (自伴算子的 Cayley 变换)**.** *设 H 为复 Hilbert 空间，$A:D(A)\subseteq H\to H$ 为稠密定义的自伴算子。则*

$$U=(A-iI)(A+iI)^{-1}=I-2i(A+iI)^{-1}$$

是 H 上的酉算子，称为 A 的 **Cayley 变换** (Cayley transform)*。它满足*

$$I-U=2i(A+iI)^{-1},\qquad \ker(I-U)=\{0\},\qquad \operatorname{ran}(I-U)=D(A),\tag{29.6}$$

并且

$$A(I-U)y=i(I+U)y\qquad (y\in H).\tag{29.7}$$

证明. 由对称性，$\langle Ax,x\rangle$ 为实数，故对 $x\in D(A)$ 有

$$\|(A\pm iI)x\|^2=\|Ax\|^2+\|x\|^2.$$

两算子满射，再由这个等式可知它们的逆作为 $H \to H$ 的映射有界，范数至多为 1。它们的值域都恰为 $D(A)$。若 $y = (A + iI)x$，则

$$Uy = (A - iI)x = y - 2ix,$$

所以 $U = I - 2i(A+iI)^{-1}$ 在整个 H 上有界，且 $\|Uy\| = \|(A-iI)x\| = \|(A+iI)x\| = \|y\|$。因为 $A - iI$ 满射，U 也满射，故为酉算子。

由 $I - U = 2i(A + iI)^{-1}$，立即得到核与值域的两个结论。仍把 y 写成 $(A + iI)x$，则

$$(I - U)y = 2ix, \qquad (I + U)y = 2Ax.$$

前式保证 $(I - U)y \in D(A)$，并给出 $A(I - U)y = 2iAx = i(I + U)y$。这里每一次作用 A 的向量都已确定属于定义域。 □

记单位圆为 $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$。两个互逆的连续映射

$$\phi(t) = \frac{t - i}{t + i} \quad (t \in \mathbb{R}), \qquad \theta(z) = i\frac{1 + z}{1 - z} \quad (z \in \mathbb{T} \setminus \{1\}) \tag{29.8}$$

把实轴与去掉 1 的单位圆对应起来。对 $|z| = 1$、$z \neq 1$，利用 $\overline{z} = z^{-1}$ 可核对 $\overline{\theta(z)} = \theta(z)$，故 θ 确实取实值。还将用到

$$(1 + |\theta(z)|^2) \cdot |1 - z|^2 = |1 - z|^2 + |1 + z|^2 = 4. \tag{29.9}$$

由酉谱定理定理 29.4.9，存在唯一的投影值测度 F，使

$$U = \int_{\mathbb{T}} z \, \mathrm{d}F(z).$$

有界谱积分的乘法公式给出 $(I - U)F(\{1\}) = 0$。结合(29.6)的单射性，得到

$$F(\{1\}) = 0. \tag{29.10}$$

这个结论只排除了 1 处的谱原子。若 $D(A) \neq H$，则 $I - U$ 的值域是稠密真子空间，因而 1 仍属于 U 的谱。逆变换 θ 在该点附近无界，这正是需要引入无界谱积分的地方。

29.6.2　无界自伴谱定理

先把圆上的投影值测度推到实轴：对 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$，定义

$$E(B) = F\big(\theta^{-1}(B)\big). \tag{29.11}$$

原像保持交与不交并，故 E 保持投影乘法和强可数可加性。由(29.10)，又有 $E(\mathbb{R}) = F(\mathbb{T} \setminus \{1\}) = I$，所以 E 是投影值测度。若 h 为实轴上的有界 Borel 函数，在 $z = 1$ 处把 $h \circ \theta$ 任意补成有限值，则

$$h(E) = \int_{\mathbb{T}} h(\theta(z)) \, \mathrm{d}F(z). \tag{29.12}$$

对示性函数，这就是定义；对简单函数，利用线性性；对一般有界 Borel 函数，用一致有界的简单函数逐点逼近，再用有界谱积分的强收敛结论即可。

对于尚未定义的坐标积分，先取有界截断

$$\tau_n(t) = t \cdot \mathbf{1}_{[-n,n]}(t), \qquad A_n = \tau_n(E).$$

若 $\int t^2 \,\mathrm{d}\mu_x(t) < \infty$，则对 $m \ge n$，

$$\|(A_m - A_n)x\|^2 = \int_{\{n<|t|\le m\}} t^2 \,\mathrm{d}\mu_x(t) \longrightarrow 0.$$

因此 $A_n x$ 在 H 中有极限。下面证明，这个平方可积条件恰好刻画原来的定义域。

定理 29.6.2 (无界自伴谱定理)**.** *设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义的自伴算子。则在 $\mathbb{R}$ 的 Borel 集上存在唯一的投影值测度 E，使*

$$D(A) = \left\{ x \in H : \int_{\mathbb{R}} t^2 \,\mathrm{d}\mu_x(t) < \infty \right\}, \qquad \mu_x(B) = \langle E(B)x, x\rangle, \tag{29.13}$$

并且

$$Ax = \lim_{n\to\infty} \int_{[-n,n]} t \,\mathrm{d}E(t)x, \qquad \|Ax\|^2 = \int_{\mathbb{R}} t^2 \,\mathrm{d}\mu_x(t) \quad (x \in D(A)). \tag{29.14}$$

对每个 $w \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，$A - wI : D(A) \to H$ 为双射，其逆满足

$$(A - wI)^{-1} = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{t-w} \,\mathrm{d}E(t), \qquad \|(A-wI)^{-1}\| \le \frac{1}{|\operatorname{Im} w|}. \tag{29.15}$$

证明. 若 $H = \{0\}$，则零投影值测度直接给出全部结论。以下设 $H \neq \{0\}$。取由(29.11)构造的 E。先证明 $D(A)$ 中的向量满足平方可积条件。由(29.6)，可把任意 $x \in D(A)$ 唯一写成 $x = (I-U)y$。记 $\nu_y(C) = \langle F(C)y, y\rangle$。对 Borel 集 $C \subseteq \mathbb{T}$，有界谱积分的乘法与范数公式给出

$$\nu_x(C) = \|F(C)(I-U)y\|^2 = \int_C |1-z|^2 \,\mathrm{d}\nu_y(z).$$

推前标量测度，再用(29.9)，得到

$$\int_{\mathbb{R}} (1+t^2)\,\mathrm{d}\mu_x(t) = \int_{\mathbb{T}\setminus\{1\}} (1+|\theta(z)|^2)\cdot|1-z|^2 \,\mathrm{d}\nu_y(z) = 4\cdot\|y\|^2. \tag{29.16}$$

这里无界非负函数的换元可先对简单函数验证，再由单调收敛定理得到。特别地，x 满足所需的平方可积条件。另一方面，

$$A_n x = i\int_{\{z\neq 1:\,|\theta(z)|\le n\}} (1+z)\,\mathrm{d}F(z)y \longrightarrow i(I+U)y = Ax.$$

收敛来自有界谱积分的支配收敛，因为乘数的绝对值至多为 2，而这些集合递增覆盖 $\mathbb{T}\setminus\{1\}$。

反过来，设 $x \in H$ 满足 $\int t^2 \,\mathrm{d}\mu_x < \infty$，令

$$y_n = \left(\frac{t+i}{2i} \cdot \mathbf{1}_{[-n,n]}(t) \right)(E)x.$$

由于 $|(t+i)/(2i)|^2 = (1+t^2)/4$ 对 μ_x 可积，同样的范数差估计表明 (y_n) 为 Cauchy 列。设其极限为 y。由(29.12)和 $F(\{1\}) = 0$，有 $U = \phi(E)$，故

$$(I-U)y_n = \left(\left(1 - \frac{t-i}{t+i}\right) \frac{t+i}{2i} \cdot \mathbf{1}_{[-n,n]}(t) \right)(E)x = E([-n,n])x \longrightarrow x.$$

$I-U$ 有界，因而 $(I-U)y = x$。由其值域等于 $D(A)$，得到 $x \in D(A)$。这证明了定义域等式和作用公式。最后，$A_n x \to Ax$ 及单调收敛给出

$$\|Ax\|^2 = \lim_n \|A_n x\|^2 = \lim_n \int_{[-n,n]} t^2 \,\mathrm{d}\mu_x = \int_{\mathbb{R}} t^2 \,\mathrm{d}\mu_x.$$

现在取 $w \notin \mathbb{R}$，置 $r_w(t) = (t-w)^{-1}$、$R = r_w(E)$。有

$$|r_w(t)| \le \frac{1}{|\operatorname{Im} w|}, \qquad |t r_w(t)| \le 1 + \frac{|w|}{|\operatorname{Im} w|}.$$

对 $v \in H$，有界谱积分给出的标量测度关系为

$$\mu_{Rv}(B) = \int_B |r_w(t)|^2 \,\mathrm{d}\mu_v(t).$$

因此 $\int t^2 \,\mathrm{d}\mu_{Rv} < \infty$，即 $Rv \in D(A)$。再由坐标截断和有界谱积分的强收敛，

$$ARv = \lim_n (\tau_n r_w)(E)v = (t r_w)(E)v, \qquad (A - wI)Rv = v.$$

对 $x \in D(A)$，$\langle Ax, x\rangle$ 为实数，故

$$|\operatorname{Im} w| \cdot \|x\|^2 = \big|\operatorname{Im}\langle (A-wI)x, x\rangle\big| \le \|(A-wI)x\| \cdot \|x\|.$$

所以 $A - wI$ 单射。结合已经证明的右逆，它为双射，且逆的范数满足所述估计。

最后证明谱测度的唯一性。设另一个实轴投影值测度 E' 也满足 (29.13)和(29.14)。上面的预解算子论证只用了这两个性质以及有界谱积分规则，所以同样适用于 E'。在 $w = -i$ 处得到

$$(A + iI)^{-1} = \left(\frac{1}{t+i}\right)(E'), \qquad U = \phi(E').$$

在单位圆上定义 $F'(C) = E'(\phi^{-1}(C))$。它是投影值测度，满足 $F'(\{1\}) = 0$，而且 $U = \int_{\mathbb{T}} z \,\mathrm{d}F'(z)$。酉谱定理的唯一性给出 $F' = F$。对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$，$\theta^{-1}(B) = \phi(B)$ 是 $\mathbb{T} \setminus \{1\}$ 的 Borel 集，故

$$E'(B) = F'(\theta^{-1}(B)) = F(\theta^{-1}(B)) = E(B).$$

□

这个定理中的唯一性同时包含定义域；只在一个较小的稠密子空间上给出积分公式，不能代替(29.13)的等式。与有界情形一样，记

$$\rho(A)=\{w\in\mathbb{C}:A-wI:D(A)\to H\ \text{为双射且逆在}H\ \text{上有界}\},\qquad \sigma(A)=\mathbb{C}\setminus\rho(A).$$

由于 A 闭，双射时逆的有界性也可由闭图像定理推出。(29.15)说明 $\sigma(A)\subseteq\mathbb{R}$。谱测度还精确说明哪些实数属于谱。

命题 29.6.3 (谱测度的支集与谱)**.** *设 $H\neq\{0\}$ 为复 Hilbert 空间，$A:D(A)\subseteq H\to H$ 为稠密定义的自伴算子，E 为定理 29.6.2 给出的实轴谱测度。则*

$$\sigma(A)=\{s\in\mathbb{R}:E((s-\varepsilon,s+\varepsilon))\neq 0\ \text{对每个}\varepsilon>0\ \text{成立}\}.$$

这个集合为非空闭集，且 $E(\sigma(A))=I$。

证明. 把右端记为 K。它的补集为开集。若 $s\notin K$，取 $\varepsilon>0$ 使 $E((s-\varepsilon,s+\varepsilon))=0$，并定义

$$r(t)=\begin{cases}(t-s)^{-1}, & |t-s|\geq\varepsilon,\\ 0, & |t-s|<\varepsilon.\end{cases}$$

r 与 tr 都有界。与预解公式的证明相同，标量测度范数公式先给出 $r(E)H\subseteq D(A)$，坐标截断再给出

$$(A-sI)r(E)v=((t-s)r)(E)v=v\qquad(v\in H).$$

对 $x\in D(A)$，还可在另一侧计算

$$\begin{aligned}r(E)(A-sI)x&=\lim_n r(E)(A_n-sI)x\\&=\big(tr-sr\big)(E)x=x.\end{aligned}$$

第二行的极限成立，是因为 $r\tau_n$ 一致有界并逐点趋于 rt，而 $(t-s)r=1$ 在 E-几乎处处成立。因此 $s\in\rho(A)$。

若 $s\in K$，则对每个 $0<\varepsilon<1$，可在 $E((s-\varepsilon,s+\varepsilon))H$ 中选一个单位向量 x_ε。它的标量谱测度集中在这个有界区间上，故 $x_\varepsilon\in D(A)$，且

$$\|(A-sI)x_\varepsilon\|^2=\int_{(s-\varepsilon,s+\varepsilon)}|t-s|^2\,\mathrm{d}\mu_{x_\varepsilon}(t)\leq\varepsilon^2.$$

这里在有界区间上，A 的作用就是有界坐标积分。若 $(A-sI)^{-1}$ 存在且有界，就会有 $1\leq\|(A-sI)^{-1}\|\cdot\varepsilon$，与 $\varepsilon\downarrow 0$ 矛盾。所以 $s\in\sigma(A)$，得到 $K=\sigma(A)$。

对每个 $s\notin K$，可在其一个零投影邻域内选取包含 s 的有理端点开区间。所有这些区间构成可数族，覆盖 $\mathbb{R}\setminus K$，且各自的 E-投影为零。对每个 $x\in H$，标量测度的可数次可加性给出 $\mu_x(\mathbb{R}\setminus K)=0$，所以 $E(\mathbb{R}\setminus K)=0$、$E(K)=I$。若 K 为空，这会与 $E(\mathbb{R})=I\neq 0$ 矛盾。 □

29.6.3　无界函数演算的定义域

现在固定实轴上的投影值测度 E。下面的构造只依赖 E，因而也可以用于尚未指定自伴算子的任意这种投影值测度。所谓 E-几乎处处，是指除去一个满足 $E(N)=0$ 的 Borel 集 N；这样的集合对每个 μ_x 都为零测集。本节只考虑处处取有限复数值的 Borel 函数，允许函数无界。

定义 29.6.4 (无界谱积分与最大定义域)**.** *设 H 为复 Hilbert 空间，E 为实轴 Borel 集上的投影值测度，$\mu_x(B)=\langle E(B)x,x\rangle$。设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 为有限值 Borel 函数，记*

$$C_n=\{t:|f(t)|\le n\},\qquad P_n=E(C_n),\qquad f_n=f\cdot\mathbf{1}_{C_n}.$$

*定义谱积分 $T_f=\int f\,\mathrm{d}E$ 的***最大定义域*** (maximal domain)为*

$$D_f=D(T_f)=\left\{x\in H:\int_{\mathbb{R}}|f(t)|^2\,\mathrm{d}\mu_x(t)<\infty\right\},\tag{29.17}$$

并对 $x\in D_f$ 置

$$T_fx=\lim_{n\to\infty}f_n(E)x.\tag{29.18}$$

若 E 为自伴算子 A 的谱测度，则记

$$f(A)=T_f=\int_{\mathbb{R}}f(t)\,\mathrm{d}E(t).$$

先验证定义确实给出稠密定义的线性算子。由有界谱积分的范数公式及单调收敛，

$$\sup_n\|f_n(E)x\|^2=\int|f|^2\,\mathrm{d}\mu_x.\tag{29.19}$$

所以 D_f 恰为使左侧有限的向量全体，算子范数的三角不等式说明它为线性子空间。对 $x\in D_f$、$m\ge n$，有

$$\|(f_m(E)-f_n(E))x\|^2=\int_{\{n<|f|\le m\}}|f|^2\,\mathrm{d}\mu_x\longrightarrow 0,$$

故(29.18)中的极限存在。各个截断算子的线性性再说明 T_f 线性，且

$$\|T_fx\|^2=\int|f|^2\,\mathrm{d}\mu_x\qquad(x\in D_f).\tag{29.20}$$

对任意 $y\in H$，P_ny 的标量谱测度集中在 C_n 上，因而 $\int|f|^2\,\mathrm{d}\mu_{P_ny}\le n^2\cdot\|y\|^2$，即 $P_nH\subseteq D_f$。f 处处有限意味着 $C_n\uparrow\mathbb{R}$，从而 $P_n\to I$ 强收敛，D_f 在 H 中稠密。

若 f 有界，则充分大的 n 满足 $f_n=f$，所以此定义与原来的有界谱积分一致。若 f 和 g 在 E-几乎处处相等，则各自的平方可积域相同，截断函数的有界谱积分也相同，故 $T_f=T_g$。对于坐标函数 $f(t)=t$，定理 29.6.2 说明得到的算子恰为 A，包括定义域的等式。

命题 29.6.5 (谱投影与标量谱测度的变换)**.** 设 H 为复 Hilbert 空间，E 为实轴 Borel 集上的投影值测度，f 为有限值 Borel 函数，$T_f=\int f\,\mathrm{d}E$ 取最大定义域 D_f。设 $B\subseteq\mathbb{R}$ 为 Borel 集。则对 $x\in D_f$，有

$$E(B)x\in D_f,\qquad T_fE(B)x=E(B)T_fx,$$

且

$$\mu_{T_fx}(B)=\int_B|f|^2\,\mathrm{d}\mu_x. \tag{29.21}$$

若 f 在 B 上有界，则 $E(B)H\subseteq D_f$，并且作为整个 H 上的有界算子，

$$T_fE(B)=(f\cdot\mathbf{1}_B)(E).$$

证明. 投影乘法给出 $\mu_{E(B)x}(C)=\mu_x(B\cap C)$。因此

$$\int|f|^2\,\mathrm{d}\mu_{E(B)x}=\int_B|f|^2\,\mathrm{d}\mu_x<\infty.$$

每个有界截断 $f_n(E)$ 都与 $E(B)$ 交换，令 $n\to\infty$ 即得作用公式。再用(29.20)，

$$\mu_{T_fx}(B)=\|E(B)T_fx\|^2=\|T_fE(B)x\|^2=\int_B|f|^2\,\mathrm{d}\mu_x.$$

若 $|f|\le M$ 于 B，上述积分对任意 $x\in H$ 至多为 $M^2\cdot\|x\|^2$。并且对 $n\ge M$，$f_n\cdot\mathbf{1}_B=f\cdot\mathbf{1}_B$，所以截断定义直接给出最后的等式。 □

定理 29.6.6 (无界谱积分的闭性与伴随)**.** 设 H 为复 Hilbert 空间，E 为实轴 Borel 集上的投影值测度，f 为有限值 Borel 函数，$T_f=\int f\,\mathrm{d}E$ 取最大定义域 D_f。则 T_f 是稠密定义的闭算子，且

$$T_f^*=T_{\overline{f}},\qquad D(T_f^*)=D(T_{\overline{f}})=D_f. \tag{29.22}$$

特别地，若 f 在 E-几乎处处为实值，则 T_f 自伴。

证明. 稠密定义已经验证。先直接证明闭性。设 $x_k\in D_f$、$x_k\to x$、$T_fx_k\to y$。固定 n，由上一命题有

$$f_n(E)x_k=P_nT_fx_k.$$

两侧有界算子均可通过极限，得到 $f_n(E)x=P_ny$。于是 $\|f_n(E)x\|\le\|y\|$ 对所有 n 成立。(29.19)说明 $x\in D_f$，再令 $n\to\infty$，得到 $T_fx=\lim_nP_ny=y$，证明了闭性。

由于 $|\overline{f}|=|f|$，有 $D_{\overline{f}}=D_f$。对 $x\in D_f$、$y\in D_{\overline{f}}$，有界谱积分的伴随公式给出

$$\langle T_fx,y\rangle=\lim_n\langle f_n(E)x,y\rangle=\lim_n\langle x,\overline{f_n}(E)y\rangle=\langle x,T_{\overline{f}}y\rangle.$$

因此 $T_{\overline{f}}\subseteq T_f^*$。

反过来，设 $y\in D(T_f^*)$、$v=T_f^*y$。对任意 $u\in H$，$P_nu\in D_f$，所以

$$\langle f_n(E)u,y\rangle=\langle T_fP_nu,y\rangle=\langle P_nu,v\rangle=\langle u,P_nv\rangle.$$

由有界谱积分的伴随公式及表示向量唯一性，$\overline{f_n}(E)y = P_n v$。因此

$$\int_{C_n} |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_y = \|\overline{f_n}(E)y\|^2 \le \|v\|^2.$$

单调收敛给出 $y \in D_{\overline{f}}$。令 $n \to \infty$，再得到 $T_{\overline{f}} y = v$，从而伴随等式连同定义域等式全部成立。最后，若 $f = \overline{f}$ 于 E-几乎处处，两个谱积分相同，故 $T_f = T_f^*$。 □

上述闭性说明最大定义域对图像极限封闭。若再把 T_f 限制到一个较小的稠密子空间，所得算子可能不闭，也可能不再自伴。因此，谱积分中的平方可积条件是算子本身的一部分。

29.6.4 谱演算的乘积与极限

以下把记号恢复为 $f(A)$。所有函数都相对于同一个自伴算子 A 的谱测度计算。算子乘积先作用右侧因子，约定

$$D(f(A)g(A)) = \{x \in D(g(A)) : g(A)x \in D(f(A))\}.$$

算子和的定义域则是 $D(f(A)) \cap D(g(A))$。

命题 29.6.7 (乘积和加法的定义域)**.** *设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义的自伴算子，$f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 为有限值 Borel 函数，函数演算均取最大定义域。则*

$$D(f(A)g(A)) = D(g(A)) \cap D((fg)(A)), \tag{29.23}$$

并且

$$f(A)g(A)x = (fg)(A)x \qquad (x \in D(f(A)g(A))). \tag{29.24}$$

对于加法，有

$$D(f(A)) \cap D(g(A)) \subseteq D((f+g)(A)), \qquad (f(A)+g(A))x = (f+g)(A)x \tag{29.25}$$

在左端定义域上成立。上述两个算子限制均可闭，且

$$\overline{f(A)g(A)} = (fg)(A), \qquad \overline{f(A)+g(A)} = (f+g)(A). \tag{29.26}$$

证明. 对 $x \in D(g(A))$，由(29.21)，先对简单非负函数，再用单调收敛，可得

$$\int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_{g(A)x} = \int |fg|^2 \,\mathrm{d}\mu_x.$$

所以 $g(A)x \in D(f(A))$ 当且仅当 $x \in D((fg)(A))$，证明了精确的乘积域。

令

$$B_n = \{|f| \le n,\ |g| \le n\}, \qquad Q_n = E(B_n).$$

两函数都取有限值，故 $B_n \uparrow \mathbb{R}$、$Q_n \to I$ 强收敛。在 B_n 上两个函数有界，可用有界谱积分的乘法公式。对乘积域中的 x，上一小节的谱投影交换关系给出

$$\begin{aligned} Q_n f(A)g(A)x &= f(A)Q_n g(A)x \\ &= (f \cdot \mathbf{1}_{B_n})(E)(g \cdot \mathbf{1}_{B_n})(E)x \\ &= (fg \cdot \mathbf{1}_{B_n})(E)x = Q_n (fg)(A)x. \end{aligned}$$

令 $n\to\infty$ 得(29.24)。

若 $x\in D(f(A))\cap D(g(A))$，由 $|f+g|^2\le 2\cdot|f|^2+2\cdot|g|^2$，首先有 $x\in D((f+g)(A))$。再在同一 B_n 上使用有界谱积分的加法公式，得到

$$Q_n(f(A)x+g(A)x)=((f+g)\cdot\mathbf{1}_{B_n})(E)x=Q_n(f+g)(A)x.$$

令 $n\to\infty$，得到加法的作用公式。

最后，这两个限制都包含 $\bigcup_n Q_nH$ 于定义域中，故稠密定义；又分别包含于闭算子 $(fg)(A)$ 与 $(f+g)(A)$，因而可闭。分别取 $h=fg$ 或 $h=f+g$。对每个 $x\in D(h(A))$，置 $x_n=Q_nx$。则 x_n 属于相应限制的定义域，并且

$$\|x-x_n\|^2+\|h(A)x-h(A)x_n\|^2=\int_{B_n^c}(1+|h|^2)\,\mathrm{d}\mu_x\longrightarrow 0.$$

这里被积函数对 μ_x 可积，且 $B_n\uparrow\mathbb{R}$。所以每个 $(x,h(A)x)$ 都在相应限制的图像闭包中。反向包含由 $h(A)$ 的闭性保证，证明了两个闭包等式。 □

由(29.23)，当右侧因子 g 有界时，确有 $f(A)g(A)=(fg)(A)$。仅知道左侧因子 f 有界，则一般只能得到扩张关系 $f(A)g(A)\subseteq(fg)(A)$。加法中的域包含也可能为严格包含。

在 $H=\ell^2(\mathbb{N})$ 上，可以把这两个现象直接写出。定义投影值测度

$$E(B)(x_1,x_2,\dots)=(\mathbf{1}_B(1)\cdot x_1,\mathbf{1}_B(2)\cdot x_2,\dots).$$

其强可数可加性由每个向量的平方可和性及标量支配收敛得到，且 $\mu_x=\sum_{k\ge1}|x_k|^2\cdot\delta_k$。对坐标函数应用上一小节的谱积分，得到自伴算子

$$Mx=(kx_k)_{k\ge1},\qquad D(M)=\left\{x\in\ell^2:\sum_{k\ge1}k^2\cdot|x_k|^2<\infty\right\}.$$

由无界自伴谱定理的唯一性，它的谱测度正是这个 E。若 $g(t)=t$、$f(t)=(1+|t|)^{-1}$，则 $f(M)$ 与 $(fg)(M)$ 都在整个空间上有界，而 $f(M)g(M)$ 的定义域仍为 $D(M)$。例如 $x=(1/k)_{k\ge1}$ 属于 ℓ^2 却不属于 $D(M)$，所以这两个算子不相等。若改取 $f(t)=t$、$g(t)=-t$，则 $f(M)+g(M)$ 是定义在 $D(M)$ 上的零算子，而 $(f+g)(M)$ 是定义在整个 ℓ^2 上的零算子。

函数列的点态极限也要连同可积的控制条件使用。

命题 29.6.8 (谱积分的支配收敛)**.** *设 H 为复 Hilbert 空间，$A:D(A)\subseteq H\to H$ 为稠密定义的自伴算子，E 为其谱测度。设 f_n,f 为有限值 Borel 函数，$h\ge0$ 为有限值 Borel 函数。若在一个共同的 E-零测集之外，*

$$f_n(t)\longrightarrow f(t),\qquad |f_n(t)|\le h(t)\quad(n\ge1),$$

则对每个 $x\in D(h(A))$，均有 $x\in D(f_n(A))\cap D(f(A))$，且

$$f_n(A)x\longrightarrow f(A)x\quad\text{于}H.$$

证明. 取极限给出 $|f| \le h$ 于共同零测集之外，故

$$\int |f_n|^2 \,\mathrm{d}\mu_x \le \int h^2 \,\mathrm{d}\mu_x < \infty, \qquad \int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_x \le \int h^2 \,\mathrm{d}\mu_x < \infty.$$

由加法公式及范数公式，

$$\|f_n(A)x - f(A)x\|^2 = \int |f_n - f|^2 \,\mathrm{d}\mu_x.$$

被积函数逐点趋于零，且由 $4h^2$ 控制。标量支配收敛定理因此给出右端趋于零。 □

这个结论是对固定向量的范数收敛。即使所有函数都一致有界，也不能据此推出算子范数收敛。例如，对上面的 M 取 $f_n = \mathbf{1}_{(n,\infty)}$，有 $f_n(M)x \to 0$ 对每个 $x \in \ell^2$ 成立，但 $f_n(M)e_{n+1} = e_{n+1}$，所以 $\|f_n(M)\| = 1$ 对所有 n 成立。

最后把谱截断表述为定义域中的逼近。这里使用图像范数下稠密的定义子空间（英文称 core）：对闭算子 T，它指在 $D(T)$ 中关于图像范数 $\|x\|_T = \|x\| + \|Tx\|$ 稠密的线性子空间 $\mathcal{C} \subseteq D(T)$。这等价于 $T|_{\mathcal{C}}$ 的图像闭包等于 T 的图像。

命题 29.6.9 (谱截断的图像范数逼近). *设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义的自伴算子，E 为其谱测度，f 为有限值 Borel 函数，令 $P_n = E(\{|f| \le n\})$。则 $\mathcal{C}_f = \bigcup_{n\ge 1} P_n H$ 在 $D(f(A))$ 中关于图像范数稠密。更具体地，对每个 $x \in D(f(A))$，有*

$$\|x - P_n x\|^2 + \|f(A)x - f(A)P_n x\|^2 = \int_{\{|f|>n\}} (1 + |f|^2) \,\mathrm{d}\mu_x \longrightarrow 0. \tag{29.27}$$

特别地，$\bigcup_{n\ge 1} E([-n,n])H$ 在 $D(A)$ 中关于图像范数稠密，且

$$\|x - E([-n,n])x\|^2 + \|Ax - AE([-n,n])x\|^2 = \int_{\{|t|>n\}} (1+t^2) \,\mathrm{d}\mu_x(t) \longrightarrow 0 \quad (x \in D(A)).$$

证明. 上一小节已经证明 $P_n H \subseteq D(f(A))$。这些子空间递增，故其并为线性子空间。由谱投影交换关系，$f(A)x - f(A)P_n x = f(A)(I - P_n)x$。$I - P_n = E(\{|f| > n\})$，所以分别对恒等乘数和 f 使用范数公式，得到(29.27)中的等式。因为 $1 + |f|^2$ 对 μ_x 可积，尾部积分趋于零。平方和收敛等价于图像范数收敛，因而 $\mathcal{C}_f$ 在定义域中关于图像范数稠密。最后取 $f(t) = t$，得到关于 A 的结论。 □

对一般 Borel 函数，采用 $\{|f| \le n\}$ 作为截断集，保证每个投影的整个值域都在定义域中。函数未必在实轴的有界区间上有界，所以不能无条件把它改为 $[-n,n]$。对于坐标函数，这两种截断恰好一致；所得谱子空间上的算子有界，而图像范数逼近保证这些有界部分足以恢复原来的无界自伴算子。

29.7　乘法算子与微分算子的定义域模型

乘法与求导提供了两种不同的定义域问题。乘法要求输出仍平方可积；求导除了要求弱导数平方可积，还可能带有端点条件。前一种要求直接确定最大允许输入，后一种要求则让同一条微分表达式产生不同算子。本节逐个计算这些定义域及其伴随，把第 29.5 节的抽象条件落实到可以检验的模型。

29.7.1　无界乘法算子

定理 29.7.1 (实可测函数的最大域乘法算子)**.** 设 (X,Σ,μ) 为测度空间，$m:X\to\mathbb{R}$ 为可测函数，$H=L^2(X,\Sigma,\mu;\mathbb{C})$。定义

$$D(M_m)=\{f\in H : mf\in H\},\qquad M_m f=mf.$$

则 M_m 稠密定义、闭且自伴。对每个 $z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，$M_m-zI:D(M_m)\to H$ 是双射，且

$$(M_m-zI)^{-1}g=\frac{g}{m-z},\qquad \|(M_m-zI)^{-1}\|\le|\operatorname{Im}z|^{-1}. \tag{29.28}$$

这里不要求 μ 有限或 σ-有限。

证明. 乘积的可测性及几乎处处等价保证算子在 L^2 等价类上良定义，定义域的线性来自乘法的线性。记 $E_n=\{x:|m(x)|\le n\}$。对每个 $f\in H$，函数 $f_n=\mathbf{1}_{E_n}\cdot f$ 满足 $\|mf_n\|_2\le n\cdot\|f\|_2$，故属于定义域。由于 m 为有限实值函数，$E_n\uparrow X$，控制收敛给出 $f_n\to f$ 于 H。因此 $D(M_m)$ 稠密。

对 $f,g\in D(M_m)$，Cauchy–Schwarz 不等式保证下列积分绝对收敛，且实值性给出

$$\langle M_m f,g\rangle=\int_X mf\overline{g}\,\mathrm{d}\mu=\int_X f\overline{mg}\,\mathrm{d}\mu=\langle f,M_m g\rangle.$$

所以 M_m 对称。

固定非实 z，对任意 $g\in H$ 令 $f=g/(m-z)$。逐点估计

$$\frac{1}{|m-z|}\le\frac{1}{|\operatorname{Im}z|},\qquad \frac{|m|}{|m-z|}\le 1+\frac{|z|}{|\operatorname{Im}z|}$$

说明 $f\in H$、$mf\in H$，故 $f\in D(M_m)$，并且 $(M_m-zI)f=g$。由于 $m-z$ 处处不为零，解唯一，第一个估计又给出逆算子的范数界。特别地，两个参数 $z=\mathrm{i},-\mathrm{i}$ 下均满射。定理 29.5.8 说明 M_m 自伴且闭。 □

定义域包含了所有使乘积仍属于 L^2 的函数，因而称为乘法表达式的最大定义域。若原函数只在几乎处处有限，可先在其取无穷值的可测零集上改成零，所得算子相同。这里的“最大”是对固定乘法表达式而言；任意取一个较小的稠密子空间作为定义域，仍会得到它的另一个限制算子。

在 $L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$ 上取 $m(t)=t$，就得到一个无界自伴算子。单位向量 $f_n=\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ 都在定义域内，却满足 $\|M_m f_n\|_2\ge n$。它也没有定义在整个 L^2 上：函数 $f(t)=(1+|t|)^{-1}$ 平方可积，而 $tf(t)$ 不平方可积。闭性在这里控制同时收敛的输入与输出，没有给出全空间上的有界性。

29.7.2　微分算子与边界配对

以下固定

$$H=L^2((0,1),\mathrm{d}x;\mathbb{C}),\qquad \langle f,g\rangle=\int_0^1 f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x.$$

命题 21.4.1 保证每个 $H^1(0,1)$ 元素都有唯一的 $[0,1]$ 上绝对连续代表。下面的 $f(0), f(1)$ 一律指这个代表的端点值。该命题的估计及 Hölder 不等式给出

$$\max_{0\le x\le 1}|f(x)| \le \|f\|_2 + \|f'\|_2 \qquad (f\in H^1(0,1)). \tag{29.29}$$

所以端点条件对 H^1 范数连续，不能给任意 L^2 代表直接附加同样的点值条件。

命题 29.7.2 (一阶微分算子的边界配对)**.** 在复 Hilbert 空间 $H=L^2(0,1)$ 上，定义

$$D(P_{\max}) = H^1(0,1), \qquad P_{\max} f = -\mathrm{i} f',$$

其中导数为弱导数。则 $P_{\max}$ 是稠密定义的闭算子，其图像范数为 $\|f\|_{P_{\max}} = \|f\|_2 + \|f'\|_2$，与 H^1 范数等价。对所有 $f,g\in H^1(0,1)$，有

$$\langle P_{\max} f, g\rangle - \langle f, P_{\max} g\rangle = -\mathrm{i}\bigl(f(1)\overline{g(1)} - f(0)\overline{g(0)}\bigr). \tag{29.30}$$

证明. 先说明 $C_c^\infty(0,1)$ 在 H 中稠密。若 $h\in H$ 与所有这类测试函数正交，则 $\int_0^1 \varphi\overline{h}=0$ 对每个测试函数成立。由正则分布的单射性命题 20.2.7，有 $h=0$ 几乎处处。双重正交补公式因此给出稠密性。于是包含这一空间的 $D(P_{\max})$ 也稠密。

若 $f_n\to f$、$-\mathrm{i}f_n'\to h$ 都在 L^2 中成立，则对任意 $\varphi\in C_c^\infty(0,1)$，可以在弱导数公式中取极限，得到

$$\int_0^1 f\varphi' = -\int_0^1 \mathrm{i}h\varphi.$$

因此 $f'=\mathrm{i}h\in L^2$，即 $f\in H^1(0,1)$、$P_{\max}f=h$，证明闭性。图像范数公式来自 $\|-\mathrm{i}f'\|_2=\|f'\|_2$，其与平方和范数的等价性已在 第 29.5 节说明。

最后，对所选绝对连续代表，乘积 $f\overline{g}$ 绝对连续，导数为 $f'\overline{g}+f\overline{g'}$。这些项可积，因为 f,g 在闭区间上有界，$f',g'\in L^2(0,1)\subseteq L^1(0,1)$。积分微积分基本定理给出

$$\int_0^1 (f'\overline{g}+f\overline{g'})\,\mathrm{d}x = f(1)\overline{g(1)} - f(0)\overline{g(0)}.$$

乘以 $-\mathrm{i}$ 即得边界配对公式，符号使用了内积第一变量线性的约定。 □

把同一表达式先限制在内部测试函数上，伴随就会恢复全部允许的弱导数定义域。

命题 29.7.3 (测试函数域的伴随)**.** 在 $H=L^2((0,1),\mathrm{d}x;\mathbb{C})$ 上，令

$$D(P_c) = C_c^\infty(0,1), \qquad P_c f = -\mathrm{i} f'.$$

则 P_c 稠密定义且对称，并满足

$$P_c^* = P_{\max}, \qquad D(P_{\max}^*) = H_0^1(0,1), \qquad P_{\max}^* g = -\mathrm{i} g'.$$

这里 $P_{\max}$ 的定义域为 $H^1(0,1)$，$H_0^1(0,1)=\{g\in H^1(0,1) : g(0)=g(1)=0\}$。

证明. 稠密性已在前一命题中证明。测试函数的两端值均为零，所以边界配对也给出对称性。若 $g\in H^1(0,1)$，对 $f\in C_c^\infty(0,1)$ 使用边界公式，得到 $\langle P_c f,g\rangle=\langle f,-\mathrm{i}g'\rangle$。因此 $g\in D(P_c^*)$、$P_c^*g=-\mathrm{i}g'$。

反之，若 $g\in D(P_c^*)$、$P_c^*g=h\in L^2$，伴随关系写成

$$-\mathrm{i}\int_0^1 \varphi'\overline{g}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 \varphi\overline{h}\,\mathrm{d}x\qquad(\varphi\in C_c^\infty(0,1)).$$

取复共轭，再把 $\overline{\varphi}$ 换记为任意测试函数 ψ，得到

$$\int_0^1 g\psi'\,\mathrm{d}x=-\mathrm{i}\int_0^1 h\psi\,\mathrm{d}x.$$

按弱导数的定义，$g'=\mathrm{i}h\in L^2$，故 $g\in H^1$、$-\mathrm{i}g'=h$。这证明 $P_c^*=P_{\max}$，包括定义域的相等。

又因 $P_c\subseteq P_{\max}$，扩张反向性给出 $P_{\max}^*\subseteq P_c^*=P_{\max}$。因此 $P_{\max}^*$ 的定义域向量已属于 H^1。对这样的 g，属于伴随定义域还要求

$$f(1)\overline{g(1)}-f(0)\overline{g(0)}=0\qquad(f\in H^1(0,1)).$$

仿射函数可以独立指定 $f(0)$ 与 $f(1)$，故这等价于 $g(0)=g(1)=0$。反向包含也由同一个边界公式得到。最后，定理 22.2.4 在 $p=2$ 时把这一子空间识别为 $H_0^1(0,1)$。 □

由此，最大域算子虽然闭，却不对称。例如 $f(x)=x$ 使 $\langle P_{\max}f,f\rangle-\langle f,P_{\max}f\rangle=-\mathrm{i}\neq 0$。要使微分算子自伴，需要选择恰好让边界配对消失、且伴随不再扩大定义域的边界条件。

29.7.3　边界条件与自伴性

定理 29.7.4 (相位边界条件的一阶自伴算子)**.** 在复 Hilbert 空间 $H=L^2((0,1),\mathrm{d}x;\mathbb{C})$ 上，固定 $\theta\in\mathbb{R}$，定义

$$D(P_\theta)=\{f\in H^1(0,1):f(1)=e^{\mathrm{i}\theta}f(0)\},\qquad P_\theta f=-\mathrm{i}f'.$$

其中端点值取唯一的绝对连续代表。则 P_θ 稠密定义、闭且自伴。它的特征值恰为 $\theta+2\pi k$ $(k\in\mathbb{Z})$，各特征空间为

$$\operatorname{span}\{x\mapsto e^{\mathrm{i}(\theta+2\pi k)x}\}.$$

证明. 定义域包含 $C_c^\infty(0,1)$，所以稠密。对 $f,g\in D(P_\theta)$，有

$$f(1)\overline{g(1)}=e^{\mathrm{i}\theta}f(0)\cdot e^{-\mathrm{i}\theta}\overline{g(0)}=f(0)\overline{g(0)}.$$

边界公式表明 P_θ 对称。

从 $P_c\subseteq P_\theta\subseteq P_{\max}$ 得到 $P_\theta^*\subseteq P_c^*=P_{\max}$。所以对 $g\in D(P_\theta^*)$，已知 $g\in H^1$、$P_\theta^*g=-\mathrm{i}g'$。伴随条件进一步要求

$$f(0)\bigl(e^{\mathrm{i}\theta}\overline{g(1)}-\overline{g(0)}\bigr)=0\qquad(f\in D(P_\theta)).$$

对任意 $c\in\mathbb{C}$，仿射函数 $f(x)=c(1-x)+e^{\mathrm{i}\theta}cx$ 属于定义域，且 $f(0)=c$。因此括号内必须为零，取复共轭后即得 $g(1)=e^{\mathrm{i}\theta}g(0)$。故 $D(P_\theta^*)\subseteq D(P_\theta)$。对称性已给出反向包含，所以 $P_\theta=P_\theta^*$，闭性随之成立。

若 $P_\theta f=\lambda f$、$f\neq 0$，自伴性保证 $\lambda\in\mathbb{R}$。绝对连续代表满足 $f'=\mathrm{i}\lambda f$ 几乎处处，故 $(e^{-\mathrm{i}\lambda x}f(x))'=0$ 几乎处处。绝对连续性推出 $f(x)=ce^{\mathrm{i}\lambda x}$，其中 $c\neq 0$。端点条件等价于 $e^{\mathrm{i}\lambda}=e^{\mathrm{i}\theta}$，也就是 $\lambda=\theta+2\pi k$。反过来，每个所列指数函数都在定义域中，并直接满足特征方程。 □

参数 $\theta=0$ 给出周期条件，$\theta=\pi$ 给出 $f(1)=-f(0)$。两者使用同一个微分表达式，特征值却分别为 $2\pi k$ 与 $(2k+1)\pi$。因此端点条件确实改变算子及其谱信息。

推论 29.7.5 (测试函数算子的全部自伴扩张)**.** *在 $H=L^2((0,1),\mathrm{d}x;\mathbb{C})$ 上，令 $P_c=-\mathrm{i}\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$，$D(P_c)=C_c^\infty(0,1)$。若 B 是 P_c 的自伴扩张，则存在 $\theta\in[0,2\pi)$，使*

$$D(B)=\{f\in H^1(0,1):f(1)=e^{\mathrm{i}\theta}f(0)\},\qquad Bf=-\mathrm{i}f'.$$

证明. 由 $P_c\subseteq B=B^*$，扩张反向性给出 $B\subseteq P_c^*=P_{\max}$。因此 $D(B)\subseteq H^1$，作用为 $-\mathrm{i}f'$。又因 B 闭，C_c^∞ 在 H^1 中的闭包 H_0^1 包含于 $D(B)$：对每个 $f\in H_0^1$ 选取 H^1 逼近列，其输入及导数同时收敛，再用 B 的闭性。

记 $S=\{(f(0),f(1)):f\in D(B)\}\subseteq\mathbb{C}^2$。由于两个端点相同的 H^1 函数之差属于 H_0^1，有

$$D(B)=\{f\in H^1(0,1):(f(0),f(1))\in S\}.$$

若 $S=\{0\}$，则 $D(B)=H_0^1$。边界配对说明每个 $g\in H^1$ 都属于 $D(B^*)$，特别是常数函数 1；这与 $B=B^*$ 矛盾。故可取非零 $(a,b)\in S$。对称性及边界配对给出 $|b|^2=|a|^2$，于是 $a\neq 0$，存在唯一 $\theta\in[0,2\pi)$ 使 $b=e^{\mathrm{i}\theta}a$。对任意 $(c,d)\in S$，同样的配对给出 $b\overline{d}-a\overline{c}=0$，所以 $d=e^{\mathrm{i}\theta}c$。因此 S 正好是一维子空间 $\{(c,e^{\mathrm{i}\theta}c):c\in\mathbb{C}\}$，结论随之成立。 □

29.7.4　闭包、定义域与反例

闭算子的定义域往往先由一个更便于计算的子空间逼近。这里需要同时逼近函数与算子值。对复 Hilbert 空间上的闭算子 $A:D(A)\subseteq H\to H$，若线性子空间 $\mathcal{D}\subseteq D(A)$ 关于图像范数稠密，即对每个 $x\in D(A)$ 都存在 $x_n\in\mathcal{D}$，使

$$x_n\to x,\qquad Ax_n\to Ax,$$

则英文文献称 $\mathcal{D}$ 为 A 的 core。这里用明确的图像逼近条件描述这一子空间，不把它与零空间 $\ker A$ 混同。

命题 29.7.6 (限制算子的闭包判据)**.** *设 H 为复 Hilbert 空间，$A:D(A)\subseteq H\to H$ 为闭线性算子，$\mathcal{D}\subseteq D(A)$ 为线性子空间。则限制算子 $A|_{\mathcal{D}}$ 可闭，并且*

$$\overline{A|_{\mathcal{D}}}=A\quad\Longleftrightarrow\quad\mathcal{D}\text{ 在}D(A)\text{ 中关于图像范数稠密.}$$

证明. 由于 $G(A|_{\mathcal{D}}) \subseteq G(A)$ 且后者闭，图像闭包仍包含于 $G(A)$，故没有非零竖直向量，限制算子可闭。其图像闭包等于 $G(A)$，当且仅当对每个 $x \in D(A)$，存在 $x_n \in \mathcal{D}$ 使 $(x_n, Ax_n) \to (x, Ax)$。乘积中的这一收敛恰好是 $\|x_n - x\|_A \to 0$。 □

命题 29.7.7 (乘法算子的截断定义子空间). 设 (X, Σ, μ) 为测度空间，$m : X \to \mathbb{R}$ 为可测函数，M_m 是 $L^2(X, \mu; \mathbb{C})$ 上定义域为 $\{f : mf \in L^2\}$ 的乘法算子。记 $E_n = \{|m| \le n\}$，并令

$$\mathcal{D}_m = \bigcup_{n \ge 1} \{f \in L^2(X, \mu; \mathbb{C}) : f = 0 \text{ 几乎处处于 } X \setminus E_n\}.$$

则 $\mathcal{D}_m \subseteq D(M_m)$ 为线性子空间，在 $D(M_m)$ 中关于图像范数稠密，从而 $\overline{M_m|_{\mathcal{D}_m}} = M_m$。

证明. 各 E_n 递增，故上面的并为线性子空间；在 E_n 上 $|m| \le n$，所以每个所列函数都在定义域中。对 $f \in D(M_m)$，取 $f_n = \mathbf{1}_{E_n} \cdot f \in \mathcal{D}_m$。有

$$\|f - f_n\|_2^2 + \|M_m f - M_m f_n\|_2^2 = \int_{X \setminus E_n} (1 + |m|^2) \cdot |f|^2 \, \mathrm{d}\mu \longrightarrow 0.$$

被积函数的可积性来自 $f \in L^2$ 和 $mf \in L^2$，而 $E_n \uparrow X$。控制收敛因此给出图像范数收敛，再用前一命题。 □

这样的截断按照乘子的大小进行。对一般可测乘子，不能直接把 C_c^∞ 当成定义域的一部分。例如在 $(0,1)$ 上令 $m(x) = |x - 1/2|^{-1}$（在 $x = 1/2$ 处改为零）。若 $\varphi \in C_c^\infty(0,1)$ 且 $\varphi(1/2) \neq 0$，则 $m\varphi \notin L^2$。是否可以使用光滑函数作为图像逼近子空间，必须结合乘子的局部可积性另行判断。

定理 29.7.8 (测试函数微分算子的闭包). 在复 Hilbert 空间 $H = L^2((0,1), \mathrm{d}x; \mathbb{C})$ 上，令 $P_c f = -\mathrm{i} f'$、$D(P_c) = C_c^\infty(0,1)$。则 P_c 可闭，其闭包为

$$D(P_{\min}) = H_0^1(0,1), \qquad P_{\min} f = -\mathrm{i} f'.$$

算子 $P_{\min}$ 闭且对称，但不自伴；并有

$$\overline{P_c} = P_{\min}, \qquad P_{\min}^* = P_{\max}, \qquad D(P_{\max}) = H^1(0,1).$$

因此 P_c 不是本质自伴算子。对于每个 $\theta \in \mathbb{R}$，$C_c^\infty(0,1)$ 在 $D(P_\theta)$ 中关于 P_θ 的图像范数均不稠密。

证明. 由 $P_c \subseteq P_{\max}$ 及 $P_{\max}$ 闭，P_c 可闭。它的图像范数为 $\|f\|_2 + \|f'\|_2$，与 H^1 范数等价。定义 22.2.1 把 H_0^1 定义为 C_c^∞ 的 H^1 闭包，因此每个 $f \in H_0^1$ 都有一列测试函数使输入和导数同时收敛，故 $(f, -\mathrm{i} f') \in \overline{G(P_c)}$。

反过来，若 $(f_n, -\mathrm{i} f_n') \to (f, h)$，其中 $f_n \in C_c^\infty$，$P_{\max}$ 的闭性给出 $f \in H^1$、$h = -\mathrm{i} f'$。于是 $f_n \to f$ 于 H^1，故 $f \in H_0^1$。这证明闭包的公式，包括其整个定义域。

由闭包不改变伴随，及命题 29.7.3，有 $P_{\min}^* = P_c^* = P_{\max}$。端点均为零使 $P_{\min}$ 对称，但常数函数 1 属于 H^1 而不属于 H_0^1，故两个定义域不相等，$P_{\min}$ 不自伴。因此 P_c 的闭包不是自伴算子。

最后，P_θ 的图像范数仍等价于 H^1 范数，而测试函数的闭包只有 H_0^1。函数 $x \mapsto e^{\mathrm{i}\theta x}$ 在 $D(P_\theta)$ 中，却不在 H_0^1 中，所以图像稠密性失败。 □

还可以直接看到非实点满射为何失败。解一阶方程得到

$$\ker(P_{\max}-\mathrm{i}I)=\operatorname{span}\{e^{-x}\},\qquad \ker(P_{\max}+\mathrm{i}I)=\operatorname{span}\{e^{x}\}.$$

由(29.2)，$\operatorname{ran}(P_{\min}+\mathrm{i}I)$ 与 e^{-x} 正交，$\operatorname{ran}(P_{\min}-\mathrm{i}I)$ 与 e^{x} 正交。二者都不是稠密值域；闭性和对称性并没有排除这两个缺失方向。

表 29.1: 同一表达式 $-\mathrm{i}\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 的不同定义域。所有算子都作用于 $L^2(0,1;\mathbb{C})$，$\theta\in\mathbb{R}$。

算子	定义域	闭	对称	自伴
P_c	$C_c^\infty(0,1)$	否	是	否
$P_{\min}$	$H_0^1(0,1)$	是	是	否
P_θ	$\{f\in H^1 : f(1)=e^{\mathrm{i}\theta}f(0)\}$	是	是	是
$P_{\max}$	$H^1(0,1)$	是	否	否

表中第一行的非闭性也可从闭包公式读出：$x(1-x)\in H_0^1(0,1)$，却不是 $(0,1)$ 内的紧支集函数，故 $P_c\neq\overline{P_c}$。从较小的计算定义域补成闭图像时，保留下来的端点条件由图像范数控制；仅在 L^2 中的稠密性不能决定这些边界信息。

29.8 强连续酉群与 Stone 定理

谱积分可以把实变量函数 $e^{\mathrm{i}t\lambda}$ 变成一个酉算子。当时间 t 改变时，这些算子满足群律；反过来，一个连续而且保持内积的演化，是否一定来自某个自伴算子？Stone 定理给出肯定回答。这里的连续是逐个初值的强连续，零时导数则只对一个稠密子空间中的初值存在。因此，对应关系必须同时确定算子的作用和定义域。

本节固定

$$U(t)=e^{\mathrm{i}tA},\qquad Gx=\lim_{h\to0}\frac{U(h)x-x}{h}=\mathrm{i}Ax.$$

其中 G 是由差商定义的生成元，$A=-\mathrm{i}G$ 是要证明自伴的算子。关于生成元的基本性质与 Laplace 公式，可对照 Rudin 的《Functional Analysis》[37, Theorem 13.35, pp. 376–379, Theorem 13.38, pp. 382–385]。下面在酉群的情形逐步完成证明。

29.8.1 强连续酉群

按定义 29.3.3，酉算子是满射线性等距映射。在同一个 Hilbert 空间上，这等价于 $U^*U=UU^*=I$。现在用时间参数把这些保持内积的算子组织起来。

定义 29.8.1 (强连续酉群). *设 H 是复 Hilbert 空间。若一族有界线性算子 $(U(t))_{t\in\mathbb{R}}\subset\mathcal{B}(H)$ 满足*

$$U(0)=I,\qquad U(t+s)=U(t)U(s)\quad(s,t\in\mathbb{R}),$$

每个 $U(t)$ 都是酉算子，并且对每个 $x\in H$，

$$\lim_{t\to0}\|U(t)x-x\|=0,$$

则称 $(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$ 为 H 上的 **强连续酉群** (strongly continuous unitary group)。

群律和酉性给出

$$U(t)^{*}=U(-t),\qquad \|U(t)x\|=\|x\|.$$

而且

$$\|U(t+h)x-U(t)x\|=\|U(h)x-x\|,$$

所以零时的强连续自动给出每条轨道 $t\mapsto U(t)x$ 在全部实轴上的连续性。这没有要求算子范数 $\|U(h)-I\|$ 趋于零。

例如，在复空间 ℓ^{2} 上令

$$U(t)(x_n)_{n\ge 1}=(e^{\mathrm{i}nt}x_n)_{n\ge 1}.$$

群律和酉性可以逐坐标核对。对固定 $x=(x_n)\in\ell^{2}$，有

$$\|(U(h)-I)x\|_2^{2}\le\sum_{n=1}^{N}|e^{\mathrm{i}nh}-1|^{2}\cdot|x_n|^{2}+4\sum_{n>N}|x_n|^{2}.$$

先选 N 控制尾和，再令 $h\to 0$ 控制有限和，便得强连续。但令 $h_n=\pi/n$，并以第 n 个单位向量测试，便有

$$\|U(h_n)-I\|\ge\|(U(h_n)-I)e_n\|_2=2.$$

另一方面，酉性给出上界 2，故这些范数恰等于 2。强连续允许高频坐标随时间尺度改变，不能把固定初值的极限改成单位球上的一致极限。

证明生成元的性质需要积分连续的 H 值轨道。这里所需积分可以直接用 Riemann 和建立。若 $v:[a,b]\to H$ 连续，则它一致连续；把两个足够细的带标记分割细化到共同分割后，相应 Riemann 和之差的范数由各小区间长度乘以 v 的连续模控制。这些和因而构成 Cauchy 族，H 的完备性给出唯一极限，记为 $\int_a^{b}v(s)\,\mathrm{d}s$。从有限和取极限可得

$$\left\|\int_a^{b}v(s)\,\mathrm{d}s\right\|\le\int_a^{b}\|v(s)\|\,\mathrm{d}s.\tag{29.31}$$

有界线性算子可与这个积分交换，内积对任一固定向量的测试也可与积分交换。约定 $\int_b^{a}=-\int_a^{b}$，则对连续 v，

$$\left\|\frac{1}{h}\int_t^{t+h}v(s)\,\mathrm{d}s-v(t)\right\|\le\sup_{|s-t|\le|h|}\|v(s)-v(t)\|\longrightarrow 0.$$

这就是所需的强微积分基本公式。若 $F:[a,b]\to H$ 连续可微，对任一 $y\in H$ 将标量微积分基本定理用于 $\langle F(s),y\rangle$，便得 $F(b)-F(a)=\int_a^{b}F'(s)\,\mathrm{d}s$。以下有限区间积分均取这个意义，无穷区间积分则取有限区间积分的范数极限。

29.8.2 生成元、符号与定义域

定义 29.8.2 (酉群的生成元). 设 H 是复 Hilbert 空间，$(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$ 是其上的强连续酉群。定义

$$\begin{aligned} D(G) &= \left\{ x \in H : \lim_{h\to 0} \frac{U(h)x - x}{h} \text{ 在} H \text{ 中存在} \right\}, \\ Gx &= \lim_{h\to 0} \frac{U(h)x - x}{h} \qquad (x \in D(G)). \end{aligned} \tag{29.32}$$

线性算子 $G : D(G) \subset H \to H$ 称为该群的 **生成元** (generator)。极限取实参数 h 的双侧极限，收敛均指 H 的范数收敛。

差商的线性表明 $D(G)$ 是线性子空间，G 在其中线性。对群而言，只要求右侧差商收敛也会得到同一个定义域：若右极限为 y，则对 $h > 0$，

$$\frac{U(-h)x - x}{-h} = U(-h)\frac{U(h)x - x}{h} \longrightarrow y.$$

最后一步可把右端与 y 的差拆成 $U(-h)((U(h)x - x)/h - y) + (U(-h)y - y)$，再用酉性和强连续性分别控制两项。

命题 29.8.3 (定义域不变与轨道积分式). 设 H 是复 Hilbert 空间，$(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$ 是其上的强连续酉群，G 为其生成元。对每个 $t \in \mathbb{R}$，有

$$U(t)D(G) = D(G), \qquad GU(t)x = U(t)Gx \quad (x \in D(G)).$$

对每个 $x \in D(G)$，轨道是 $\mathbb{R}$ 上连续可微的 H 值函数，且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U(t)x = U(t)Gx = GU(t)x, \qquad U(t)x - x = \int_0^t U(s)Gx\,\mathrm{d}s. \tag{29.33}$$

证明. 若 $x \in D(G)$，群律给出

$$\frac{U(h)U(t)x - U(t)x}{h} = U(t)\frac{U(h)x - x}{h} \longrightarrow U(t)Gx.$$

故 $U(t)x \in D(G)$，并得到交换公式。再把时间换成 $-t$，可得定义域之间反向的包含，从而是等式。同一差商也给出 t 时刻的轨道导数。由于 $s \mapsto U(s)Gx$ 强连续，导数连续，上一小节的微积分基本公式便给出积分恒等式，包括负时间的情形。 □

命题 29.8.4 (稠密性、闭性与内积关系). 设 H 是复 Hilbert 空间，$(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$ 是其上的强连续酉群，$G : D(G) \subset H \to H$ 为其生成元。则 $D(G)$ 在 H 中稠密，G 是闭算子，并且

$$\langle Gx, y\rangle + \langle x, Gy\rangle = 0 \qquad (x, y \in D(G)). \tag{29.34}$$

因此 $A = -\mathrm{i}G$、$D(A) = D(G)$ 是稠密定义的闭对称算子。

证明. 先以平滑的时间平均逼近任意 $x\in H$。取非负 $\varphi\in C_c^1(\mathbb{R})$，支集包含于 $[-1,1]$，且 $\int_{\mathbb{R}}\varphi(s)\,\mathrm{d}s=1$；例如把 $(1-s^2)^2$ 在 $[-1,1]$ 外延为零，再作归一化。对 $\varepsilon>0$，令

$$\varphi_\varepsilon(s)=\varepsilon^{-1}\varphi(s/\varepsilon),\qquad x_\varepsilon=\int_{\mathbb{R}}\varphi_\varepsilon(s)U(s)x\,\mathrm{d}s.$$

这些积分的被积函数连续且具有紧支集。由积分估计，

$$\|x_\varepsilon-x\|\le\int\varphi_\varepsilon(s)\|U(s)x-x\|\,\mathrm{d}s\le\sup_{|s|\le\varepsilon}\|U(s)x-x\|\longrightarrow 0.$$

还需证明每个 x_ε 确实属于生成元域。将有界算子 $U(h)$ 移入积分，再以 s 代替原变量加 h，得到

$$\frac{U(h)x_\varepsilon-x_\varepsilon}{h}=\int_{\mathbb{R}}\frac{\varphi_\varepsilon(s-h)-\varphi_\varepsilon(s)}{h}U(s)x\,\mathrm{d}s.$$

标量差商等于 $-\int_0^1\varphi_\varepsilon'(s-\theta h)\,\mathrm{d}\theta$。由于 φ_ε' 一致连续，它在 $h\to0$ 时一致趋于 $-\varphi_\varepsilon'(s)$；当 $|h|<1$ 时，所有被积函数又有共同的紧支集。用 $\|U(s)x\|=\|x\|$ 及积分估计，可将极限移入积分，得到

$$x_\varepsilon\in D(G),\qquad Gx_\varepsilon=-\int_{\mathbb{R}}\varphi_\varepsilon'(s)U(s)x\,\mathrm{d}s.$$

故 $D(G)$ 稠密。

为证闭性，设 $x_n\in D(G)$、$x_n\to x$ 且 $Gx_n\to y$。由(29.33)，

$$U(t)x_n-x_n=\int_0^t U(s)Gx_n\,\mathrm{d}s.$$

左端趋于 $U(t)x-x$，右端与 $\int_0^t U(s)y\,\mathrm{d}s$ 的差的范数不超过 $|t|\cdot\|Gx_n-y\|$。因此对每个 $t\in\mathbb{R}$，

$$U(t)x-x=\int_0^t U(s)y\,\mathrm{d}s.$$

除以非零 t 后令 $t\to0$，积分平均由强连续性趋于 y。于是 $x\in D(G)$、$Gx=y$，这就证明了闭性。

最后，对 $x,y\in D(G)$，酉性给出 $\langle U(t)x,U(t)y\rangle=\langle x,y\rangle$。在零时求导，便得(29.34)。本书内积对第一变量线性，所以

$$\langle -\mathrm{i}Gx,y\rangle=-\mathrm{i}\langle Gx,y\rangle=\mathrm{i}\langle x,Gy\rangle=\langle x,-\mathrm{i}Gy\rangle.$$

这证明 $A=-\mathrm{i}G$ 对称；其稠密性和闭性由 G 的相应性质给出。 □

对称性尚未说明 A 自伴。这里仍缺少伴随定义域的辨认，最后一小节将借助两个非实参数处的满射性补齐它。

29.8.3 从自伴算子到酉群

先从自伴算子构造演化。在这个方向，前面建立的谱演算同时给出算子、连续性以及准确的可微初值范围。

命题 29.8.5 (自伴算子的指数群)**.** 设 H 是复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subset H \to H$ 是自伴算子，E 是它在 $\mathbb{R}$ 上的投影值谱测度。对 $t \in \mathbb{R}$，定义

$$U_A(t) = e^{\mathrm{i}tA} = \int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}t\lambda}\,\mathrm{d}E(\lambda). \tag{29.35}$$

则 $(U_A(t))_{t\in\mathbb{R}}$ 是 H 上的强连续酉群，它的生成元恰为

$$D(G_A) = D(A), \qquad G_A x = \mathrm{i}Ax \quad (x \in D(A)).$$

对每个 $t \in \mathbb{R}$，有

$$U_A(t)D(A) = D(A), \qquad AU_A(t)x = U_A(t)Ax \quad (x \in D(A)),$$

且对每个 $x \in D(A)$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U_A(t)x = \mathrm{i}AU_A(t)x = \mathrm{i}U_A(t)Ax$$

是连续的强导数。

证明. 由无界自伴谱定理定理 29.6.2 及相应函数演算，$|e^{\mathrm{i}t\lambda}| = 1$ 保证 $U_A(t)$ 是定义在全部 H 上的有界算子。有界 Borel 演算的乘法与伴随规则给出

$$U_A(0) = I, \quad U_A(t+s) = U_A(t)U_A(s), \quad U_A(t)^* = U_A(-t) = U_A(t)^{-1}.$$

对 $x \in H$，记 $\mu_x(B) = \langle E(B)x, x\rangle$。谱范数公式给出

$$\|U_A(h)x - x\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |e^{\mathrm{i}h\lambda} - 1|^2\,\mathrm{d}\mu_x(\lambda).$$

被积函数逐点趋于零，且不超过 4，而 $\mu_x(\mathbb{R}) = \|x\|^2$。支配收敛定理于是给出零时强连续，群律再给出全部时间的强连续。

若 $x \in D(A)$，则 $\int \lambda^2\,\mathrm{d}\mu_x < \infty$。对实数 λ 及非零实数 h，标量恒等式

$$\frac{e^{\mathrm{i}h\lambda} - 1}{h} = \mathrm{i}\lambda \int_0^1 e^{\mathrm{i}\theta h\lambda}\,\mathrm{d}\theta$$

给出其模不超过 $|\lambda|$，而点态极限为 $\mathrm{i}\lambda$。因而

$$\left\| \frac{U_A(h)x - x}{h} - \mathrm{i}Ax \right\|^2 = \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{e^{\mathrm{i}h\lambda} - 1}{h} - \mathrm{i}\lambda \right|^2 \mathrm{d}\mu_x(\lambda) \longrightarrow 0,$$

这里误差平方由可积函数 $4\lambda^2$ 控制。这证明 $D(A)\subseteq D(G_A)$，以及在该域上的作用公式。

反过来，设 $x\in D(G_A)$。差商收敛使其范数在充分小的时间内有界。取 $h_n=1/n$，由 Fatou 引理及谱范数公式，

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}\lambda^2\,\mathrm{d}\mu_x(\lambda)&\le\liminf_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}}\left|\frac{e^{\mathrm{i}h_n\lambda}-1}{h_n}\right|^2\mathrm{d}\mu_x(\lambda)\\&=\liminf_{n\to\infty}\left\|\frac{U_A(h_n)x-x}{h_n}\right\|^2<\infty.\end{aligned}$$

故 $x\in D(A)$。于是定义域相等，而不只是在预先给定的域上导数相同。上述必要性论证甚至只需要右侧差商存在。

还可直接从谱测度看出定义域为什么不变。投影 $E(B)$ 与 $U_A(t)$ 交换，酉性给出

$$\mu_{U_A(t)x}(B)=\|E(B)U_A(t)x\|^2=\|U_A(t)E(B)x\|^2=\mu_x(B).$$

因此 $\int\lambda^2\,\mathrm{d}\mu_{U_A(t)x}=\int\lambda^2\,\mathrm{d}\mu_x$，这给出双向的域不变性。若 $x\in D(A)$，令 $A_N=\int\lambda\cdot\mathbf{1}_{[-N,N]}(\lambda)\,\mathrm{d}E(\lambda)$。有界乘法规则给出 $A_NU_A(t)x=U_A(t)A_Nx$；两端分别趋于 $AU_A(t)x$ 和 $U_A(t)Ax$，故无界算子的交换公式成立。最后应用命题 29.8.3，便得到全部时间的强导数。 □

把实乘法算子定理定理 29.7.1 用于 $\mathbb{N}$ 上的计数测度，开头的对角群便对应于自伴算子 $Ax=(nx_n)$，其最大定义域为

$$D(A)=\left\{x\in\ell^2:\sum_{n=1}^{\infty}n^2|x_n|^2<\infty\right\},\qquad Gx=(\mathrm{i}nx_n).$$

这也可以由逐坐标差商与平方和的 Fatou 引理直接核对。例如 $x=(1/n)_{n\ge1}$ 属于 ℓ^2，却不属于 $D(A)$。其轨道处处连续，但在任何时间都没有强导数：若某时刻差商收敛，左乘该时刻演化的逆，就会得到零时差商收敛，与定义域的判别矛盾。

29.8.4　Stone 对应与唯一性

给定一个强连续酉群，命题 29.8.4 已证明 $-\mathrm{i}G$ 闭且对称。要应用自伴满射判据，需要证明两个相反方向的非实参数都没有可解性缺口。正、负时间轨道的 Laplace 积分恰好提供这两个逆。

引理 29.8.6 (两侧 Laplace 公式)**.** *设 H 是复 Hilbert 空间，$(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$ 是其上的强连续酉群，G 是其生成元。对 $\lambda>0$，定义*

$$\begin{aligned}B_\lambda^+x&=\int_0^\infty e^{-\lambda s}U(s)x\,\mathrm{d}s,\\B_\lambda^-x&=\int_{-\infty}^0 e^{\lambda s}U(s)x\,\mathrm{d}s=\int_0^\infty e^{-\lambda s}U(-s)x\,\mathrm{d}s\qquad(x\in H).\end{aligned}$$

则 $B_\lambda^{\pm} \in \mathcal{B}(H)$、$\|B_\lambda^{\pm}\| \le \lambda^{-1}$，且

$$(\lambda I - G)^{-1} = B_\lambda^{+}, \qquad (\lambda I + G)^{-1} = B_\lambda^{-}.$$

这里 $\lambda I \mp G : D(G) \to H$ 均为双射，各逆的值域恰为 $D(G)$。

证明. 先逐个固定 $x \in H$ 作积分。酉性和(29.31)给出

$$\left\| \int_T^R e^{-\lambda s} U(\pm s) x \, \mathrm{d}s \right\| \le \|x\| \int_T^R e^{-\lambda s} \, \mathrm{d}s \le \frac{e^{-\lambda T}}{\lambda} \|x\| \qquad (0 \le T < R).$$

因此无穷积分按范数收敛；其线性及范数估计说明它们定义了有界算子。这个构造没有把 $s \mapsto U(s)$ 当作按算子范数连续的函数来积分。

令 $b = B_\lambda^{+} x$。将 $U(h)$ 移入有限区间积分、换元，再取无穷积分极限，得到

$$U(h) b = e^{\lambda h} \left(b - \int_0^h e^{-\lambda r} U(r) x \, \mathrm{d}r \right).$$

此式对正、负 h 均成立，负上限使用有向积分的约定。于是

$$\frac{U(h)b - b}{h} = \frac{e^{\lambda h} - 1}{h} b - \frac{e^{\lambda h}}{h} \int_0^h e^{-\lambda r} U(r) x \, \mathrm{d}r \longrightarrow \lambda b - x.$$

故 $b \in D(G)$，且 $(\lambda I - G) B_\lambda^{+} x = x$。反向时间族 $V(t) = U(-t)$ 仍为强连续酉群，由双侧差商定义，它的生成元是 $-G$，定义域仍为 $D(G)$。把刚才的计算用于 V，便得 $(\lambda I + G) B_\lambda^{-} x = x$。这已经证明两个算子满射。

为证单射，对 $y \in D(G)$，由(29.34)可知 $\operatorname{Re}\langle Gy, y\rangle = 0$，从而

$$\|(\lambda I \mp G) y\|^2 = \lambda^2 \|y\|^2 + \|Gy\|^2 \ge \lambda^2 \|y\|^2.$$

所以两者均为单射，已经构造的右逆就是双侧逆。具体地，对 $y \in D(G)$，将 $B_\lambda^{\pm}(\lambda I \mp G) y - y$ 代入 $\lambda I \mp G$，结果为零，单射性便迫使原向量为零。这也证明逆的值域恰为整个 $D(G)$。 □

下面的 **Stone 定理** (Stone's theorem)把自伴算子与强连续酉群一一对应起来。

定理 29.8.7 (Stone). 设 H 是复 Hilbert 空间。对 H 上的每个强连续酉群 $(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$，存在唯一自伴算子 $A : D(A) \subset H \to H$，使

$$U(t) = e^{\mathrm{i}tA} \qquad (t \in \mathbb{R}),$$

其中右端按谱演算定义。若 G 是该群的生成元，则准确地有

$$D(A) = D(G), \qquad A = -\mathrm{i}G, \qquad G^{*} = -G.$$

反过来，每个自伴算子通过 $e^{\mathrm{i}tA}$ 给出一个强连续酉群，其生成元为 $\mathrm{i}A$，定义域为 $D(A)$。具有相同生成元的两个强连续酉群必然相同；这里相同包括定义域相同。

证明. 给定强连续酉群，令 $A=-\mathrm{i}G$、$D(A)=D(G)$。命题 29.8.4 表明它稠密定义、闭且对称。由引理 29.8.6 在 $\lambda=1$ 时的满射性，

$$A+\mathrm{i}I=\mathrm{i}(I-G),\qquad A-\mathrm{i}I=-\mathrm{i}(I+G)$$

都有值域 H。自伴满射判据定理 29.5.8 于是给出 $A=A^{*}$。由于 $G=\mathrm{i}A$，伴随定义也给出 $D(G^{*})=D(A)$、$G^{*}=-\mathrm{i}A=-G$。

现在由命题 29.8.5 构造 $V(t)=e^{\mathrm{i}tA}$。这个群的生成元是 $\mathrm{i}A=G$，而且生成元定义域恰为 $D(G)$。还须证明相同的零时导数确实决定整个群。事实上，对任意具有同一生成元 G 的两个强连续酉群 U,V，固定 $t\in\mathbb{R}$、$x\in D(G)$，令

$$F(s)=U(t-s)V(s)x\qquad(s\in\mathbb{R}).$$

由定义域不变性，$V(s)x\in D(G)$。为核对对移动向量求导的步骤，写出

$$\frac{F(s+h)-F(s)}{h}=U(t-s-h)\frac{V(s+h)x-V(s)x}{h}+\frac{U(t-s-h)-U(t-s)}{h}V(s)x.$$

第一项趋于 $U(t-s)GV(s)x$：先用酉性控制差商与其极限的差，再对固定极限向量使用强连续性。第二项的输入 $V(s)x$ 已固定且属于 $D(G)$，轨道导数公式给出其极限为 $-U(t-s)GV(s)x$。因此 $F'(s)=0$。对任意固定 $y\in H$，标量函数 $\langle F(s),y\rangle$ 导数为零，故 F 是常值。比较 $s=0$ 与 $s=t$ 得 $U(t)x=V(t)x$。由于 $D(G)$ 稠密，且两个算子有界，这个等式延伸到所有 $x\in H$。应用于已构造的 V，就得到 $U(t)=e^{\mathrm{i}tA}$。

若另一个自伴算子 B 也满足 $U(t)=e^{\mathrm{i}tB}$，命题 29.8.5 的定义域结论给出 $D(B)=D(G)$、$\mathrm{i}Bx=Gx$。故 $B=A$，包括定义域和作用都相同。自伴算子到酉群的反方向已经由该命题完整证明。 □

这个对应把方程

$$u'(t)=\mathrm{i}Au(t),\qquad u(0)=x\in D(A)$$

的演化写成 $u(t)=U(t)x$，其范数保持为 $\|x\|$。对任意 $x\in H$，连续轨道仍有定义；它具有强导数当且仅当 $x\in D(A)$。由于 $U(t)D(A)=D(A)$，域外的初值在任何固定时间都不会进入该域。若把指数约定改为 $e^{-\mathrm{i}tA}$，相应的差商生成元便改为 $-\mathrm{i}A$；符号与定义域都属于对应关系的一部分。

本章小结

预解算子把谱与方程的可解性联系起来。对有界自伴算子，谱是非空实紧集，算子范数等于谱上绝对值的最大值；谱点也可以由近似特征向量识别，因而没有特征向量并不意味着没有谱。

连续函数演算由多项式逼近建立，正测度表示把每个循环子空间化为乘法模型。各循环部分的正交直和给出整体谱表示，而投影值测度把它写成与分解选择无关的公式

$$T=\int t\,\mathrm{d}E(t),\qquad f(T)=\int f(t)\,\mathrm{d}E(t).$$

谱投影同时描述特征空间、谱区间和有界 Borel 函数的强极限。逐点收敛经支配收敛传到每个向量上，一般不能传成算子范数收敛。

无界算子必须连同定义域讨论。稠密性使伴随良定义，图像闭性控制极限，非实参数处的满射性区分对称算子与自伴算子。Cayley 变换把无界自伴算子转为酉算子，谱积分再恢复原来的最大定义域：

$$D(f(A))=\Big\{x:\int |f|^2\,\mathrm{d}\mu_x<\infty\Big\}.$$

这项平方可积条件决定了乘积、和与闭包的关系。实乘法算子及区间上的微分算子表明，同一作用法则配上不同定义域，可以得到不同的闭性、伴随和边界条件。

Stone 定理把这些工具用于演化：每个强连续酉群唯一写成 $U(t)=e^{\mathrm{i}tA}$，其中 A 自伴，且差商生成元为 $G=\mathrm{i}A$，二者定义域相同。谱积分构造演化，轨道平均与两侧 Laplace 积分完成逆向恢复。这使连续谱、无界算子与保持范数的时间演化进入同一个表示框架。

习题

习题 29.1*. 在带标准内积的 $\mathbb{C}^2$ 上，固定 $a>0$，令

$$N_a=\begin{pmatrix}0 & a\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

求 $\sigma(N_a)$ 和 $\|N_a\|$，并证明对 $z\neq 0$，

$$R_{N_a}(z)=-z^{-1}I-z^{-2}N_a,\qquad \|R_{N_a}(z)\|\geq\frac{a}{|z|^2}.$$

当 $a>|z|$ 时，将这个下界与 $\operatorname{dist}(z,\sigma(N_a))^{-1}$ 比较。

解. 由 $N_a(u,v)=(av,0)$，有 $\|N_a\|=a$，且零是特征值。又因 $N_a^2=0$，对非零 z 直接相乘可得

$$(N_a-zI)(-z^{-1}I-z^{-2}N_a)=(-z^{-1}I-z^{-2}N_a)(N_a-zI)=I.$$

所以 $\sigma(N_a)=\{0\}$，且题给公式是预解算子。令 $e_2=(0,1)$，则

$$R_{N_a}(z)e_2=(-az^{-2},-z^{-1}),\qquad \|R_{N_a}(z)\|\geq\left(a^2|z|^{-4}+|z|^{-2}\right)^{1/2}\geq a|z|^{-2}.$$

当 $a>|z|$ 时，这个下界大于 $|z|^{-1}=\operatorname{dist}(z,\sigma(N_a))^{-1}$。本例的谱中最大模为零，而算子范数为 a；因此定理 29.1.7 中的自伴性不能去掉。 □

习题 29.2*. 设 $(r_n)_{n\ge 1}$ 是 $\mathbb{Q}\cap(0,1)$ 的无重复枚举，在复 Hilbert 空间 ℓ^2 上定义 $Ae_n = r_n e_n$。证明 A 有界且自伴，并求其谱、点谱和连续谱。证明 A 没有离散谱点，且不是紧算子。

解. 对 $x=(x_n)\in\ell^2$，有 $Ax=(r_nx_n)$ 和 $\|Ax\|_2\le\|x\|_2$。每个 r_n 都是实数，故 $\langle Ax,y\rangle=\sum_n r_nx_n\overline{y_n}=\langle x,Ay\rangle$，于是 A 自伴。若 $z\notin[0,1]$，则 $y\mapsto(y_n/(r_n-z))$ 给出有界双侧逆。若 $t\in[0,1]$，由有理数的稠密性可以取指标列 (n_k)，使 $r_{n_k}\to t$，从而

$$\|(A-tI)e_{n_k}\|_2=|r_{n_k}-t|\longrightarrow 0.$$

推论 29.1.8 给出 $\sigma(A)=[0,1]$。坐标方程 $(r_n-t)x_n=0$ 表明特征值恰为这些有理数；当 $t\in[0,1]\setminus\mathbb{Q}$ 或 $t=0,1$ 时，算子 $A-tI$ 单射。它的值域由自伴性知为稠密，又因 t 是谱点而不能满射。因此

$$\sigma_{\mathrm{p}}(A)=\mathbb{Q}\cap(0,1),\qquad \sigma_{\mathrm{c}}(A)=[0,1]\setminus(\mathbb{Q}\cap(0,1)).$$

整个区间没有孤立点，所以离散谱为空，即使点谱在区间内稠密。

区间 $[1/2,1)$ 中有无穷多个 r_n。对相应的不同指标 n,m，

$$\|Ae_n-Ae_m\|_2=(r_n^2+r_m^2)^{1/2}\ge 1/\sqrt{2}.$$

这批单位向量的像没有 Cauchy 子列，因而没有收敛子列，故 A 不紧。 □

习题 29.3*. 设 $H\neq\{0\}$ 为复 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{B}(H)$ 自伴。证明对每个 $z\in\rho(T)$，

$$\|R_T(z)\|=\frac{1}{\operatorname{dist}(z,\sigma(T))}.$$

若 $(T-zI)x=b$、$(T-zI)\tilde{x}=\tilde{b}$，由此给出 $\|x-\tilde{x}\|$ 的最佳统一估计；说明这里的“最佳”不要求存在达到等号的单位向量。

解. 在紧集 $K=\sigma(T)$ 上，函数 $r(t)=(t-z)^{-1}$ 连续。连续函数演算的乘法性给出

$$(T-zI)r(T)=r(T)(T-zI)=I.$$

所以 $r(T)=R_T(z)$。等距性又给出

$$\|R_T(z)\|=\max_{t\in K}|t-z|^{-1}=\operatorname{dist}(z,K)^{-1}.$$

两方程相减，得到

$$\|x-\tilde{x}\|\le\frac{\|b-\tilde{b}\|}{\operatorname{dist}(z,K)}.$$

若一个常数 C 对所有右端差都满足这项估计，取 $\tilde{b}=0$、$b=y$，便有 $\|R_T(z)y\|\le C\|y\|$，故 $C\ge\|R_T(z)\|$。算子范数是单位球上取值的上确界；可选单位向量使这些取值任意接近该数，而不必在某个向量上取到它。 □

习题 29.4*. 在复 Hilbert 空间 $H = L^2(0,1) \oplus L^2(0,1)$ 上定义

$$T(f,g) = (tf, tg).$$

证明每个单独分量上的乘法算子 M_t 都有循环向量，而 T 没有循环向量。

解. 常函数 1 属于 $L^2(0,1)$。多项式在 $C([0,1])$ 中一致稠密，连续函数又在 $L^2(0,1)$ 中稠密，故 $\{p(M_t)1 : p \text{ 为多项式}\}$ 的线性闭包为整个 $L^2(0,1)$。所以 1 是每个分量的循环向量。

任取非零 $v = (f,g) \in H$，令 $w = (\overline{g}, -\overline{f})$。则 $w \in H$、$\|w\| = \|v\| > 0$，且对每个复多项式 p，

$$\langle p(T)v, w\rangle = \int_0^1 p(t)f(t)g(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^1 p(t)g(t)f(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

这些积分存在，因为 p 在 $[0,1]$ 上有界，$fg \in L^1(0,1)$。非零向量 w 与 v 生成的循环子空间正交，故该子空间不等于 H。零向量也不能循环，因此 T 没有循环向量。 □

习题 29.5*. 设 $H \neq \{0\}$ 为复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 自伴，E 为其谱测度。固定 $\lambda \in \mathbb{R}$，证明

$$(I + n(T - \lambda I)^2)^{-1}x \longrightarrow E(\{\lambda\})x \qquad (x \in H).$$

这里把 E 在谱以外延拓为零。对 $L^2(0,1)$ 上的 $T = M_t$ 及任意 $\lambda \in [0,1]$，证明左侧算子强收敛于零，但其范数恒为 1。

解. 令 $f_n(t) = (1 + n(t-\lambda)^2)^{-1}$。在 $\sigma(T)$ 上，f_n 连续且满足 $0 < f_n \le 1$。连续函数演算的乘法性说明 $f_n(T) = (I + n(T-\lambda I)^2)^{-1}$。逐点地，$f_n \to \mathbf{1}_{\{\lambda\}}$，故有界 Borel 演算的支配收敛给出所需强极限。

对 M_t，相应谱投影就是乘以 $\mathbf{1}_{\{\lambda\}}$，该函数在 Lebesgue 几乎处处为零，所以极限算子为零。另一方面，$\sigma(M_t) = [0,1]$，由连续函数演算的等距性，

$$\|f_n(M_t)\| = \max_{t\in[0,1]} \frac{1}{1 + n(t-\lambda)^2} = 1.$$

端点 $\lambda = 0, 1$ 也满足这个等式；附近小区间仍有正测度，因此端点处的最大值并未改变相应乘子的本质上确界。 □

习题 29.6*. 设 H 为复 Hilbert 空间，$A : D(A) \subseteq H \to H$ 为稠密定义的自伴算子，$K \in \mathcal{B}(H)$ 自伴。证明 $B = A + K$ 在定义域 $D(B) = D(A)$ 上自伴。

解. B 稠密定义，并且对 $x, y \in D(A)$，

$$\langle Bx, y\rangle = \langle Ax, y\rangle + \langle Kx, y\rangle = \langle x, Ay\rangle + \langle x, Ky\rangle = \langle x, By\rangle.$$

所以 B 对称。取实数 $r > \|K\|$，分别令 $z = \mathrm{i}r$ 和 $z = -\mathrm{i}r$。无界自伴算子的预解估计给出

$$\|K(A - zI)^{-1}\| \le \|K\| \cdot \|(A - zI)^{-1}\| \le \frac{\|K\|}{r} < 1.$$

于是 $I+K(A-zI)^{-1}$ 由 Neumann 级数可逆。对 $x\in D(A)$，

$$(B-zI)x=\big(I+K(A-zI)^{-1}\big)(A-zI)x.$$

右侧两个因子分别把 $D(A)$ 双射到 H、再把 H 双射到自身，故 $B-\mathrm{i}rI$ 与 $B+\mathrm{i}rI$ 均满射。由定理 29.5.8 的共轭非实参数满射判据，B 自伴。这个论证同时验证了原定义域上的对称性与共轭非实参数处的满射性，因而控制了算子相加后的自伴性。 □

习题 29.7*. 设 H 为复 Hilbert 空间，$A:D(A)\subseteq H\to H$ 为稠密定义的自伴算子，E 为其谱测度，$U(t)=e^{\mathrm{i}tA}$。固定 $\tau>0$，证明

$$U(\tau)=I\quad\Longleftrightarrow\quad E\big(\mathbb{R}\setminus(2\pi/\tau)\mathbb{Z}\big)=0.$$

在这些等价条件成立时，令 $P_k=E(\{2\pi k/\tau\})$，写出 I、A 的投影级数及 $D(A)$。给出一个满足 $U(2\pi)=I$ 而 A 无界的例子。

解. 记 $S=(2\pi/\tau)\mathbb{Z}$。谱积分的范数公式给出

$$\|(U(\tau)-I)x\|^2=\int_{\mathbb{R}}|e^{\mathrm{i}\tau t}-1|^2\,\mathrm{d}\mu_x(t).$$

若 $E(\mathbb{R}\setminus S)=0$，被积函数对每个 μ_x 几乎处处为零，故 $U(\tau)=I$。反过来，若左侧对每个 x 为零，置 $B_m=\{t:|e^{\mathrm{i}\tau t}-1|\ge 1/m\}$，则

$$0\ge m^{-2}\mu_x(B_m),\qquad \mu_x(B_m)=\|E(B_m)x\|^2.$$

所以 $E(B_m)=0$。由于 $\mathbb{R}\setminus S=\bigcup_{m\ge1}B_m$，标量测度的可数次可加性给出 $E(\mathbb{R}\setminus S)=0$。

由谱测度的强可数可加性，

$$x=\sum_{k\in\mathbb{Z}}P_kx\quad(x\in H),\qquad D(A)=\left\{x\in H:\sum_{k\in\mathbb{Z}}\left(\frac{2\pi k}{\tau}\right)^2\|P_kx\|^2<\infty\right\},$$

且

$$Ax=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\frac{2\pi k}{\tau}P_kx\qquad(x\in D(A)).$$

两种级数均在 H 中按有限部分和收敛；第一种由正交分解成立，第二种由所列平方可和条件及谱积分的截断定义成立。取 $H=\ell^2(\mathbb{N})$、$A(x_n)=(nx_n)$，$D(A)=\{x:\sum n^2|x_n|^2<\infty\}$。这是实乘法模型，故自伴；$\|Ae_n\|=n$ 说明它无界，而 $U(2\pi)(x_n)=(e^{2\pi\mathrm{i}n}x_n)=(x_n)$。 □

习题 29.8*. 设 H 为复 Hilbert 空间，$(U(t))_{t\in\mathbb{R}}$ 为强连续酉群，A 为 Stone 定理给出的自伴算子，满足 $U(t)=e^{\mathrm{i}tA}$。证明

$$\lim_{t\to0}\|U(t)-I\|=0\quad\Longleftrightarrow\quad D(A)=H\ \text{且}\ A\in\mathcal{B}(H).$$

解. 若 A 处处定义且有界，则连续函数演算和 $|e^{\mathrm{i}t\lambda}-1|\le |t|\cdot|\lambda|$ 给出

$$\|U(t)-I\|\le |t|\cdot\|A\|\longrightarrow 0.$$

零空间的情形直接成立；以下讨论一般的逆向结论。设 $\|U(t)-I\|\to 0$。群律及酉性给出 $\|U(t+h)-U(t)\|=\|U(h)-I\|$，故轨道在算子范数下连续。对 $h>0$，可在 Banach 空间 $\mathcal{B}(H)$ 中作 Riemann 积分，令

$$J_h=\frac{1}{h}\int_0^h U(s)\,\mathrm{d}s.$$

有

$$\|J_h-I\|\le \sup_{0\le s\le h}\|U(s)-I\|\longrightarrow 0.$$

取足够小的 h，使 $\|J_h-I\|<1$，则 J_h 由 Neumann 级数可逆。设 G 为差商生成元。对任意 $x\in H$ 和非零实数 r，平移积分得到

$$\frac{(U(r)-I)J_hx}{r}=\frac{1}{h}\left(\frac{1}{r}\int_h^{h+r}U(s)x\,\mathrm{d}s-\frac{1}{r}\int_0^r U(s)x\,\mathrm{d}s\right).$$

由轨道连续性，右侧当 $r\to 0$ 时趋于 $(U(h)x-x)/h$。所以 $J_hH\subseteq D(G)$，且 $GJ_h=(U(h)-I)/h$。但 $J_hH=H$，故 $D(G)=H$，并且

$$G=\frac{U(h)-I}{h}J_h^{-1}\in\mathcal{B}(H).$$

Stone 定理给出 $A=-\mathrm{i}G$ 以及 $D(A)=D(G)$，因而 A 处处定义且有界。 □

第三十章* 测度概率与极限定理

重复观测的平均值为什么趋于稳定，平均值周围的波动又遵循什么规律？测度积分给出随机变量与期望的语言，独立性则使不同观测之间的关系可以计算。本章先构造可数独立随机变量列，再用概率估计、截断与极大不等式证明大数定律。随后以特征函数描述分布，把独立和变成函数乘积，并建立中心极限定理。两类极限定理分别解释平均值的稳定和平方根尺度上的波动。

本章目标

- 用可测映射和推前测度表述随机变量、分布与独立性，理解可数独立变量列的构造。
- 区分几乎必然、依概率、积分及依分布收敛，并判断它们的适用对象。
- 运用 Borel–Cantelli 引理、截断和极大估计，证明可积独立同分布变量的弱、强大数律。
- 掌握特征函数的唯一性与连续性定理，说明紧性在极限分布存在证明中的作用。
- 证明有限方差中心极限定理，正确处理中心化、归一化、退化方差及具体分布模型。

本章可以在第十二章之后阅读。前半章需要测度的连续性、可测映射、积分收敛定理及第七章的有限乘积测度；后半章使用第十二章的弱收敛、分布函数判据和概率测度的紧性。Gaussian 密度的归一化承接第 7 章的积分计算，所需特征函数公式在本章建立。

第 30.1 节把已有测度语言改写为随机变量的语言，并说明比较随机变量与比较其分布的区别。第 30.2 节说明独立性怎样延伸到函数及变量组，并构造给定实分布的可数乘积。第 30.3 节研究事件发生无穷多次的概率。这些工具在第 30.4 节至第 30.5 节中控制平均值：先处理有界或有限方差变量，再借截断恢复只有一阶矩的情形。

大数律给出平均值的极限，却没有描述误差的分布。第 30.6 节把分布化为特征函数，证明这种表示的唯一性及其对极限的识别能力；第 30.7 节据此研究中心化独立和的平方根尺度。阅读时要分清定理使用的是一阶矩还是二阶矩，也要记住：依分布收敛并不要求随机变量在同一个样本点上收敛。

基础概率语言及有限方差弱大数律可对照 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Chapter 12]。David H. Fremlin 的《Measure Theory》第二卷 [18, pp. 273, 285] 分别讨论强大数律与特征函数；本章把所需的截断和极限步骤放在使用处展开。

30.1　概率空间、随机变量与分布

测度论把可测集合赋予大小，概率论则把总质量归一为一，并把可测函数解释为一次试验所产生的数值。这样的解释并不改变积分和收敛定理，却提出了新的问题：同一分布能否由不同的随机变量实现，几种收敛分别记录了什么，以及平均值的稳定性需要哪些额外条件。本节先把这些问题放回已经建立的测度论框架。

基本用语可对照 Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Definition 12.1, Definition 12.13, Definition 12.18, Definition 12.27, pp. 381, 385, 388, 392]。本节用推前分布统一处理离散与连续情形；依分布收敛则直接承接第十二章的测度弱收敛。

30.1.1　概率空间与事件

定义 30.1.1. 设 Ω 是集合，$\mathcal{F}$ 是 Ω 上的 σ-代数，$\mathbb{P}$ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上满足 $\mathbb{P}(\Omega)=1$ 的正测度。三元组 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 称为概率空间，Ω 称为**样本空间** (sample space)，$\mathcal{F}$ 中的集合称为**事件** (event)。对事件 A，数 $\mathbb{P}(A)$ 称为它的概率。

概率测度与概率空间在第 2.1 节已作为有限测度的例子出现。这里改用 $\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P}$ 是为了适应概率论的惯用记号；可数可加性、测度连续性以及积分的含义均保持原来的定义。对可测集 A_n，例如有

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n\ge 1}A_n\right)\le\sum_{n\ge 1}\mathbb{P}(A_n),\qquad A_n\uparrow A\Longrightarrow\mathbb{P}(A_n)\uparrow\mathbb{P}(A).$$

若 $A_n\downarrow A$，上连续性也总能使用，因为 $\mathbb{P}(A_1)\le 1<\infty$。

定义 30.1.2. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间。若事件 $A\in\mathcal{F}$ 满足 $\mathbb{P}(A)=1$，则称 A **几乎必然** (almost surely)发生，常缩写为 a.s.。一个关于 $\omega\in\Omega$ 的性质几乎必然成立，是指它在某个可测零集之外成立。

这正是前文“几乎处处”的概率论说法。可数个几乎必然成立的性质可以同时成立：若各性质的例外零集为 N_j，则 $\mathbb{P}(\bigcup_j N_j)=0$。这里的可数性不能随意删去。在 $[0,1]$ 上取 Lebesgue 概率测度，每个单点都为零测集，但全部单点的并是整个空间；因而“对每个固定参数，性质几乎必然成立”不自动给出“几乎必然对所有参数同时成立”。

有限样本空间可以取 $\Omega=\{0,1\}$、$\mathcal{F}=\mathcal{P}(\Omega)$，并指定 $\mathbb{P}(\{1\})=p$、$\mathbb{P}(\{0\})=1-p$，其中 $0\le p\le 1$。连续样本空间则可取 $([0,1],\mathcal{B}([0,1]),m_1)$。后一空间中某个固定点的概率为零，点本身仍是样本空间中的可能取值；概率为零与集合为空是不同的断言。需要完备性时，可以按第 2.2.4 小节的办法完备化，但本章的概率空间不预先假设完备。

30.1.2　随机变量与推前分布

试验的结果未必本来就是一个数。把每个结果 ω 对应到观测值 $X(\omega)$，才得到可用于积分和比较的函数。要求它可测，是为了使“观测值落入指定 Borel 集”确实构成事件。

定义 30.1.3. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间。一个 $\mathcal{F}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$-可测函数 $X:\Omega\to\mathbb{R}$ 称为实**随机变量** (random variable)。规定

$$\{X\in B\}:=\{\,\omega\in\Omega\mid X(\omega)\in B\,\},\quad B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}),$$

并在概率记号中简写为 $\mathbb{P}(X\in B)$。随机变量 X 的**概率分布** (probability distribution)是 Borel 概率测度

$$\mu_X:=X_{\#}\mathbb{P},\quad \mu_X(B)=\mathbb{P}(X\in B).$$

它的**分布函数** (distribution function)为

$$F_X(t):=\mathbb{P}(X\le t)=\mu_X((-\infty,t]),\quad t\in\mathbb{R}.$$

逆像保持不交并，故 μ_X 的可数可加性由 $\mathbb{P}$ 的可数可加性直接得到；又有 $\mu_X(\mathbb{R})=1$。所以这里确实得到了概率测度。以后在本章中说 “X 的分布”，均指这个推前测度，与第二十章中作为测试函数连续线性泛函的分布含义不同。

测度连续性说明 F_X 单调不减、右连续，并满足

$$\lim_{t\to-\infty}F_X(t)=0,\quad \lim_{t\to+\infty}F_X(t)=1.$$

右连续性来自 $(-\infty,t_j]\downarrow(-\infty,t]$ 当 $t_j\downarrow t$。区间差给出

$$\mu_X((a,b])=F_X(b)-F_X(a)\quad(a<b).$$

因此分布函数决定全部分布：半直线 $(-\infty,t]$ 连同 $\mathbb{R}$ 构成生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的 π-系统，有限测度唯一性适用。这也解释了分布函数为何足以描述一维概率。

定义 30.1.4. 设 X、Y 分别是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$、$(\Omega',\mathcal{F}',\mathbb{P}')$ 上的实随机变量。若它们的 Borel 分布相等，即 $\mu_X=\mu_Y$，则称它们**同分布** (identically distributed)。对同一概率空间上的有限个实随机变量 $X_1,\dots,X_r$，可测映射 $(X_1,\dots,X_r):\Omega\to\mathbb{R}^r$ 的推前测度称为它们的**联合分布** (joint distribution)。

同分布不要求两个变量在同一个空间上，也不要求它们逐点相等。在 $[0,1]$ 上令 $X(\omega)=\omega$、$Y(\omega)=1-\omega$，它们的分布都是 $[0,1]$ 上的均匀概率测度，但除 $\omega=1/2$ 外总有 $X(\omega)\neq Y(\omega)$。此外，单个变量的分布不决定联合分布：(X,X) 总在对角线上取值，而两个独立均匀变量的联合分布将在下一节由乘积测度描述。

在前面的两点空间上，坐标变量 $X(\omega)=\omega$ 的分布为

$$\mu_X=(1-p)\delta_0+p\delta_1.$$

这个测度称为参数 p 的 **Bernoulli 分布** (Bernoulli distribution)。任何事件 A 的示性函数 $\mathbf{1}_A$ 都有这样的分布，其中 $p=\mathbb{P}(A)$。若 $a<b$，则密度为 $(b-a)^{-1}\cdot\mathbf{1}_{[a,b]}$ 的概率测度称为 $[a,b]$ 上的**均匀分布** (uniform distribution)。它们分别给出最基本的离散与连续例子。

30.1.3 期望、矩与积分

积分本来就用于把函数值按集合大小加权。概率测度的总质量为一，因此同一积分现在表示一次观测的平均数。

定义 30.1.5. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，X 是其上的实随机变量。当 $X\ge 0$ 时，定义它的**期望** (expectation) 为

$$\mathbb{E}X := \int_\Omega X\,\mathrm{d}\mathbb{P} \in [0,\infty].$$

同一非负积分约定也用于非负扩展实值可测函数。对一般实随机变量，若 $\mathbb{E}X^+$、$\mathbb{E}X^-$ 至少有一个有限，定义 $\mathbb{E}X=\mathbb{E}X^+-\mathbb{E}X^-$；若两者都无穷，期望不定义。称 X 可积，是指 $\mathbb{E}|X|<\infty$，即 $X\in L^1(\mathbb{P})$。对可测复值函数 Z 且 $\mathbb{E}|Z|<\infty$，规定

$$\mathbb{E}Z=\mathbb{E}(\operatorname{Re}Z)+\mathrm{i}\,\mathbb{E}(\operatorname{Im}Z).$$

于是 $\mathbb{E}\mathbf{1}_A=\mathbb{P}(A)$，且积分的线性性、单调收敛、Fatou 引理与控制收敛全部可以用 $\mathbb{E}$ 改写。可积随机变量通常仍按几乎必然相等取等价类；谈到逐点事件时则选取可测代表。只在零测集上任意改值未必保持非完备空间上的可测性，因此不能省去代表的可测性要求。

命题 30.1.6 (按分布计算期望)**.** 设 X 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的实随机变量，分布为 μ_X。若 $h:\mathbb{R}\to[0,\infty]$ 是 Borel 函数，则

$$\mathbb{E}\big(h(X)\big)=\int_{\mathbb{R}} h(x)\,\mathrm{d}\mu_X(x).$$

若 $h:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 为 Borel 函数，则 $h(X)\in L^1(\mathbb{P})$ 当且仅当 $h\in L^1(\mu_X)$，并且可积时同一等式成立。

证明. 当 $h=\mathbf{1}_B$、$B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 时，等式就是 $\mu_X(B)=\mathbb{P}(X\in B)$。有限非负线性组合给出非负简单函数情形，再以非负简单函数递增逼近 h，使用定理 5.3.2。对复值函数先把结论用于 $|h|$，得到可积性的等价；再拆分实部、虚部的正负部分，即得所需等式。 □

该公式说明，期望和绝对矩只依赖分布。同一证明也适用于 $\mathbb{R}^r$ 值可测映射与 Borel 函数 $h:\mathbb{R}^r\to\mathbb{C}$。若 $\mu_X\ll m_1$，则其 Radon–Nikodym 密度 $f\ge 0$ 称为 X 的**概率密度** (probability density)，满足 $\int_{\mathbb{R}} f\,\mathrm{d}x=1$，并且

$$\mathbb{E}\big(h(X)\big)=\int_{\mathbb{R}} h(x)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$$

对非负或可积的 h 成立。分布不一定有密度，例如 Bernoulli 分布集中在两个点上。

定义 30.1.7. 设 X 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的实随机变量。对 $p>0$，$\mathbb{E}|X|^p$ 称为 p 阶**绝对矩** (absolute moment)；当整数 $k\ge 1$ 且 $\mathbb{E}|X|^k<\infty$ 时，$\mathbb{E}(X^k)$ 称为 k 阶**矩** (moment)。若 $X\in L^2(\mathbb{P})$，则定义它的**方差** (variance) 与**标准差** (standard deviation) 为

$$\operatorname{Var}(X):=\mathbb{E}\big((X-\mathbb{E}X)^2\big),\qquad \sigma_X:=\sqrt{\operatorname{Var}(X)}.$$

命题 30.1.8. 设 $X \in L^2(\mathbb{P})$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的实随机变量。则 $X \in L^1(\mathbb{P})$，并且

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2.$$

对每个 $a \in \mathbb{R}$，还有

$$\mathbb{E}\left((X-a)^2\right) = \operatorname{Var}(X) + (\mathbb{E}X - a)^2.$$

特别地，$\operatorname{Var}(X) = 0$ 当且仅当 $X = \mathbb{E}X$ 几乎必然。

证明. 由 Cauchy–Schwarz 不等式及 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$，有 $\mathbb{E}|X| \le \|X\|_2$。将 $(X - \mathbb{E}X)^2$ 展开并利用期望的线性性，得到第一式。再写

$$X - a = (X - \mathbb{E}X) + (\mathbb{E}X - a).$$

平方后交叉项的期望为零，因为 $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X) = 0$，故得到第二式。最后由命题 5.1.6 的非负零积分判别，$\mathbb{E}((X-\mathbb{E}X)^2) = 0$ 等价于 $X = \mathbb{E}X$ 几乎必然。 □

这表明期望是使均方误差最小的常数，方差则是这个最小误差。对参数 p 的 Bernoulli 变量，$X^2 = X$，所以

$$\mathbb{E}X = p, \quad \operatorname{Var}(X) = p(1-p).$$

对 $[a,b]$ 上的均匀变量，直接积分得到

$$\mathbb{E}X = \frac{a+b}{2}, \quad \operatorname{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

这些计算只用到了分布，还没有涉及不同变量之间的依赖关系。

30.1.4　随机变量的收敛方式

随机变量列既可以逐点比较，也可以只比较误差事件的概率，或者只比较各自的分布。几乎必然收敛记录了单个样本的长期行为；依概率收敛只要求每个固定精度下的大误差越来越少；依分布收敛则允许完全不比较同一试验中的取值。

定义 30.1.9. 设 X_n, X 是同一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的实随机变量。

1. 若 $\mathbb{P}(\{\omega : X_n(\omega) \to X(\omega)\}) = 1$，称 X_n 几乎必然收敛于 X，记为 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$。
2. 若对每个 $\varepsilon > 0$，有 $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \to 0$，称 X_n **依概率收敛** (convergence in probability)于 X，记为 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$。
3. 对 $1 \le p \le \infty$，若 $X_n, X \in L^p(\mathbb{P})$，且 $\|X_n - X\|_p \to 0$，称 X_n 在 L^p 中收敛于 X。
4. 若 Borel 分布满足 $\mu_{X_n} \Rightarrow \mu_X$，称 X_n 依分布收敛于 X，记为 $X_n \xrightarrow{\text{d}} X$。等价地，对每个 $h \in C_b(\mathbb{R})$，有 $\mathbb{E}(h(X_n)) \to \mathbb{E}(h(X))$。这一项也适用于分处不同概率空间的随机变量。

依概率收敛就是定义 5.5.5 在总质量为一的情形；依分布收敛已经在第 12.1.4 小节引入。这里明确列出它们，是为了避免把“误差变小”与“分布接近”当作同一件事。

命题 30.1.10. 设 X_n, X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的实随机变量。则：

1. 几乎必然收敛推出依概率收敛；对 $1 \le p \le \infty$，L^p 收敛也推出依概率收敛。
2. $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ 当且仅当任意子列都有一个进一步的子列几乎必然收敛于 X。
3. 依概率收敛推出依分布收敛。
4. 若 $c \in \mathbb{R}$ 为常数，则 $X_n \xrightarrow{\mathrm{d}} c$ 当且仅当 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$。

证明. 第一项的几乎必然部分和第二项的正向结论，均由引理 5.5.6 得到：它的从几乎处处到依测度的方向要求有限总质量，这里恰有 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$。对 $p < \infty$，命题 5.1.6 给出

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \le \varepsilon^{-p} \cdot \mathbb{E}|X_n - X|^p = \varepsilon^{-p} \cdot \|X_n - X\|_p^p.$$

对 $p = \infty$，充分大的 n 满足 $\|X_n - X\|_\infty < \varepsilon$，所需事件为零测集。

若第二项的逆向不成立，则某个 $\varepsilon > 0$、$\delta > 0$ 与子列 (X_{n_k}) 满足 $\mathbb{P}(|X_{n_k} - X| > \varepsilon) \ge \delta$ 对每个 k 成立。该子列不可能有几乎必然收敛于 X 的进一步子列，否则第一项使这些概率趋零，矛盾。

对第三项，固定 $h \in C_b(\mathbb{R})$。依概率收敛的任意子列都可再抽出几乎必然收敛于 X 的子列。在后者上，连续性和控制收敛给出 $\mathbb{E}(h(X_{n_{k_j}})) \to \mathbb{E}(h(X))$，控制函数为常数 $\|h\|_\infty$。于是原数列的测试期望也必收敛到此值；否则可抽出与此值保持正距离的子列。由定义得到依分布收敛。

最后，若 $\mu_{X_n} \Rightarrow \delta_c$，对每个 $\varepsilon > 0$，闭集 $F_\varepsilon = \{x : |x - c| \ge \varepsilon\}$ 满足 $\delta_c(F_\varepsilon) = 0$。定理 12.2.2 的闭集判据给出

$$\limsup_n \mathbb{P}(|X_n - c| \ge \varepsilon) \le 0.$$

因此依概率收敛成立，反向则是第三项。 □

这些蕴含一般不能倒转。在 $([0,1), \mathcal{B}([0,1)), m_1)$ 上，按每一层二进区间依次定义

$$X_{2^m + k} = \mathbf{1}_{[k2^{-m}, (k+1)2^{-m})}, \quad m \ge 0, \quad 0 \le k < 2^m.$$

当指标处在第 m 层时，$\mathbb{P}(X_n = 1) = 2^{-m}$，所以 X_n 依概率且在每个有限 L^p、$p \ge 1$ 中收敛于零。但每个 $\omega \in [0,1)$ 在每层恰好落入一个区间，故 $X_n(\omega) = 1$ 出现无穷多次；每层的其余区间又使零值出现无穷多次。这个序列在任何样本点都不收敛。

反过来，在 $(0,1)$ 的 Lebesgue 概率空间上取 $Y_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$。每个固定 $\omega > 0$ 最终离开 $(0, 1/n)$，所以 $Y_n \to 0$ 处处成立，但 $\mathbb{E}|Y_n| = 1$，没有 L^1 收敛。小概率事件上的大取值保留了全部积分，这正是第 5.5 节中一致可积条件所控制的现象。

依分布收敛更弱。在等概率两点空间上令 $X(\omega) = \omega$，并令 $Z_{2n} = X$、$Z_{2n-1} = 1 - X$。全部 Z_n 都有参数 $1/2$ 的 Bernoulli 分布，所以它们依分布收敛于 X；但 $\mathbb{P}(|Z_{2n-1} - X| > 1/2) = 1$，因而不依概率收敛于 X。实际上相邻两项处处相差一，所以这个序列也不可能依概率收敛于其他变量。后面的大数定律与中心极限定理将分别使用这些不同的收敛目标。

30.2　独立性与可数乘积概率空间

只知道每个变量各自的分布，还不能确定它们的和或乘积如何变化。独立性给出一种精确的联合结构：对不同变量分别提出的条件，其同时成立的概率等于各自概率的乘积。先在事件上写出的乘法关系，必须能够推广到生成的 σ-代数，才能用于变量的函数、分块求和以及极限。

独立性的三种表达可对照 Fremlin 的《Measure Theory》第二卷 [18, Definition 272A, Proposition 272D, Theorem 272G, Proposition 272K]。本节先用定理 1.3.4 完成这些推广，再为给定的一列实 Borel 分布构造乘积概率空间；后一步将实际提供后文所需的无限独立序列。

30.2.1　事件与子代数的独立性

定义 30.2.1. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$(A_i)_{i\in I}$ 是事件族。若对任意互异指标 $i_1,\dots,i_r\in I$、$r\ge 1$，都有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{r} A_{i_j}\right)=\prod_{j=1}^{r}\mathbb{P}(A_{i_j}),$$

则称这族事件**相互独立** (mutually independent events)，也简称独立。若只要求这个等式在 $r=2$ 时成立，则称它们**两两独立** (pairwise independent)。

定义始终检查有限子族，即使指标集 I 是无限的也如此。只检查成对关系一般不够。在等概率空间 $\Omega=\{0,1\}^2$ 上令

$$A=\{(u,v):u=0\},\quad B=\{(u,v):v=0\},\quad C=\{(u,v):u=v\}.$$

三个事件各有概率 $1/2$，任意两个的交有概率 $1/4$，但

$$\mathbb{P}(A\cap B\cap C)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}=\mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B)\cdot\mathbb{P}(C).$$

因此两两独立并不等于相互独立。

定义 30.2.2. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数族。若对任意互异指标 $i_1,\dots,i_r$ 及任意 $A_j\in\mathcal{F}_{i_j}$，均有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{r} A_j\right)=\prod_{j=1}^{r}\mathbb{P}(A_j),$$

则称 $(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ 是独立的 σ-代数族。

每个 $\mathcal{F}_i$ 可以看作关于第 i 个观测所能提出的全部可测条件。实际核验时往往只知道一个生成族上的乘法关系。下面的结论说明，只要生成族对有限交封闭，这些信息已经足够。

命题 30.2.3 (独立性的生成族判据)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间。对每个 $i\in I$，设 $\mathcal{P}_i\subseteq\mathcal{F}$ 是包含 Ω 的 π-系统，令 $\mathcal{F}_i=\sigma(\mathcal{P}_i)$。若对任意互异的 $i_1,\dots,i_r$ 及 $A_j\in\mathcal{P}_{i_j}$，都有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{r} A_j\right)=\prod_{j=1}^{r}\mathbb{P}(A_j),$$

则 $(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ 是独立的。

证明. 固定互异指标 $i_1,\dots,i_r$。先固定 $A_j\in\mathcal{P}_{i_j}$、$2\le j\le r$，并记

$$H=\bigcap_{j=2}^{r}A_j,\quad c=\prod_{j=2}^{r}\mathbb{P}(A_j),\quad \mathcal{D}=\{A\in\mathcal{F}_{i_1}:\mathbb{P}(A\cap H)=c\cdot\mathbb{P}(A)\}.$$

空交与空积分别取 Ω 与一。原假设给出 $\mathbb{P}(H)=c$，所以 $\Omega\in\mathcal{D}$。若 $A\subseteq B$ 且 $A,B\in\mathcal{D}$，有限测度的差公式给出

$$\mathbb{P}((B\setminus A)\cap H)=c\cdot\big(\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A)\big)=c\cdot\mathbb{P}(B\setminus A).$$

对两两不交的 $A_n\in\mathcal{D}$，可数可加性又给出它们的并属于 $\mathcal{D}$。因此 $\mathcal{D}$ 是 λ-系统。它包含 $\mathcal{P}_{i_1}$，故由定理 1.3.4 包含 $\mathcal{F}_{i_1}$。这就把第一个坐标的集合由生成族推广到了整个 σ-代数。

现在固定任意 $A_1\in\mathcal{F}_{i_1}$ 及其余尚未推广的生成族集合，对第二个坐标重复同一论证。检验 Ω 属于相应 λ-系统时，只需把第二个集合取为 Ω，这是上一步已经成立的乘法等式。依次推广全部 r 个坐标，便得到任意 $A_j\in\mathcal{F}_{i_j}$ 时的等式。有限指标组任意，结论成立。 □

推论 30.2.4. 设 $(A_i)_{i\in I}$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的事件族。则 $(A_i)_{i\in I}$ 独立，当且仅当 $(\sigma(A_i))_{i\in I}$ 独立。特别地，若 (A_i) 独立，则任意选择 $B_i=A_i$ 或 $B_i=\Omega\setminus A_i$ 所得到的事件族也独立。

证明. 取 $\mathcal{P}_i=\{\Omega,A_i\}$。它是包含全集的 π-系统，而对其中集合的乘法等式就是原事件族对相应子族的独立性。因此前一命题适用。逆向只需在独立 σ-代数中选取 A_i。最后 A_i 与其补集均属于 $\sigma(A_i)$，所以结论也覆盖任意补集选择。 □

30.2.2 随机变量及函数族的独立性

定义 30.2.5. 设 $(X_i)_{i\in I}$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的实随机变量族。定义

$$\sigma(X_i)\coloneqq\{X_i^{-1}(B):B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\}.$$

若 $(\sigma(X_i))_{i\in I}$ 独立，则称 $(X_i)_{i\in I}$ 为**独立随机变量** (independent random variables)。等价地，对任意互异指标 $i_1,\dots,i_r$ 及 Borel 集 $B_1,\dots,B_r\subseteq\mathbb{R}$，有

$$\mathbb{P}(X_{i_1}\in B_1,\dots,X_{i_r}\in B_r)=\prod_{j=1}^{r}\mathbb{P}(X_{i_j}\in B_j).$$

对实值或复值可测函数的独立性，也按它们所生成的 σ-代数定义，其中复值域采用 $\mathcal{B}(\mathbb{C})$。

逆像保持补集与可数并，所以 $\sigma(X_i)$ 确实是 σ-代数；它也是使 X_i 可测的最小 σ-代数。定义中的联合概率是相应事件交集的简写。由生成族判据，只需检验每个 B_j 为半直线 $(-\infty,t_j]$ 或 $\mathbb{R}$ 的情形，就能得到全部 Borel 集的等式。

命题 30.2.6. 设 $(X_i)_{i\in I}$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的独立实随机变量族。对每个 i，设 $h_i:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 或 $h_i:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 是 Borel 函数。则可测函数族 $(h_i(X_i))_{i\in I}$ 仍独立。

证明. 对相应值域中的 Borel 集 B，有

$$\{h_i(X_i)\in B\}=\{X_i\in h_i^{-1}(B)\}\in\sigma(X_i).$$

所以 $\sigma(h_i(X_i))\subseteq\sigma(X_i)$。独立 σ-代数族的任意子 σ-代数族仍满足定义中的乘法等式，故结论成立。 □

命题 30.2.7 (不交分块保持独立性)**.** 设 $(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的独立子 σ-代数族，$(J_s)_{s\in S}$ 是 I 中两两不交的子集族。令

$$\mathcal{H}_s=\sigma\left(\bigcup_{i\in J_s}\mathcal{F}_i\right),\quad s\in S.$$

则 $(\mathcal{H}_s)_{s\in S}$ 独立。若可测函数 Y_s 对 $\mathcal{H}_s$ 可测，则 $(Y_s)_{s\in S}$ 也独立。

证明. 对每个 s，取生成 $\mathcal{H}_s$ 的 π-系统

$$\mathcal{P}_s=\left\{\bigcap_{i\in F}A_i:F\subseteq J_s\text{ 有限},\ A_i\in\mathcal{F}_i\right\}.$$

其中 $F=\varnothing$ 时取全集。它对有限交封闭，因为相同指标的集合可以先在 $\mathcal{F}_i$ 内求交。若 $s_1,\dots,s_r$ 互异，$C_j\in\mathcal{P}_{s_j}$，各 C_j 所使用的指标组互不相交。原 σ-代数族的独立性因此同时给出

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{r}C_j\right)=\prod_{j=1}^{r}\mathbb{P}(C_j).$$

这里先把左端展开为全部所用指标的有限交，再把相应概率因子按块重新组合。命题 30.2.3 便给出 $(\mathcal{H}_s)$ 的独立性。又有 $\sigma(Y_s)\subseteq\mathcal{H}_s$，故最后一个断言成立。 □

例如，若 $X_1,X_2,\dots$ 独立，则 $X_1+\cdots+X_m$ 与 $X_{m+1}+\cdots+X_n$ 在 $m<n$ 时独立。更一般地，对不交的有限指标块分别施加任意 Borel 函数，所得到的变量仍独立。这个结论不能只凭“不同项互不影响”的直观代替，因为后文的最大值事件会同时涉及一整块变量。

命题 30.2.8 (联合分布与乘积)**.** 设 $X_1,\dots,X_r$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的实随机变量，各自的 Borel 分布为 $\mu_1,\dots,\mu_r$。则 $X_1,\dots,X_r$ 独立，当且仅当其联合分布等于有限乘积测度 $\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_r$。

证明. 独立性恰好说明联合分布与上述乘积测度在每个 Borel 矩形 $B_1\times\cdots\times B_r$ 上相等。两者都是 $\mathbb{R}^r$ 上的概率测度，Borel 矩形组成包含全集的生成 π-系统，故定理 1.3.4 给出两测度相等。反过来，若联合分布为乘积，矩形上的等式给出独立性；将部分 B_j 取为 $\mathbb{R}$，同时得到所有子族的等式。 □

独立性还把乘积的积分拆成单变量积分。下面给出可积实、复函数都能使用的版本；其中复值情形将在特征函数的计算中出现。Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, 12.16–12.17, pp. 387–388] 讨论了函数保持独立与平方可积变量的乘积期望；这里利用独立性把可积条件放宽到各个因子分别属于 L^1。

命题 30.2.9. 设 $Z_1,\dots,Z_r$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的独立可测函数。

1. 若各 Z_j 为非负实值函数，则
$$\mathbb{E}\left(\prod_{j=1}^{r} Z_j\right)=\prod_{j=1}^{r}\mathbb{E}Z_j,$$
其中允许无穷值，右端按 $0\cdot\infty=0$ 解释。

2. 若各 Z_j 为可积的实值或复值函数，则 $\prod_{j=1}^{r} Z_j$ 可积，并且
$$\mathbb{E}\left|\prod_{j=1}^{r} Z_j\right|=\prod_{j=1}^{r}\mathbb{E}|Z_j|,\quad \mathbb{E}\left(\prod_{j=1}^{r} Z_j\right)=\prod_{j=1}^{r}\mathbb{E}Z_j.$$

证明. 先设各 Z_j 是简单函数，写成 $Z_j=\sum_{k=1}^{N_j} a_{jk}\cdot\mathbf{1}_{A_{jk}}$，其中 $A_{jk}\in\sigma(Z_j)$。展开有限乘积，并用独立性计算每个交集的概率，得到
$$\mathbb{E}\left(\prod_{j=1}^{r} Z_j\right)=\sum_{k_1,\dots,k_r}\prod_{j=1}^{r}(a_{jk_j}\cdot\mathbb{P}(A_{jk_j}))=\prod_{j=1}^{r}\mathbb{E}Z_j.$$
这也适用于复简单函数。

对非负 Z_j，选取对 $\sigma(Z_j)$ 可测的非负简单函数 $s_{jn}\uparrow Z_j$。简单函数情形与单调收敛给出第一项。若某个 $\mathbb{E}Z_j=0$，则该 $Z_j=0$ 几乎必然，左端也为零；否则各因子期望都严格为正，有限个递增非负数列的乘积收敛到其扩展实数乘积。这同时验证了无穷值的约定。

对可积的实、复函数，$|Z_j|$ 仍独立，第一项给出
$$\mathbb{E}\left(\prod_{j=1}^{r}|Z_j|\right)=\prod_{j=1}^{r}\mathbb{E}|Z_j|<\infty.$$
再选对 $\sigma(Z_j)$ 可测的有限值简单函数 $s_{jn}\to Z_j$，使 $|s_{jn}|\le|Z_j|$。例如实函数分别截断、二进逼近正负部分；复函数分别逼近实虚部并使各分量的绝对值不增。乘积由可积函数 $\prod_j|Z_j|$ 控制，各因子由 $|Z_j|$ 控制。简单函数等式两端使用控制收敛，便得到第二项。 □

30.2.3 可数乘积概率测度

有限乘积测度已经由定理 7.2.2 与命题 7.2.5 建立。但要讨论无限次独立试验，仍须在同一个空间上容纳全部坐标。只给出每个有限维矩形的概率还不够：必须证明这些规定具有可数可加性。

下面只构造后文实际需要的情形：各坐标取值于 $\mathbb{R}$，指定的是 Borel 概率分布。实空间有限维概率测度的紧内正则性，使我们能够用一个对角选取补上可数可加性的关键一步。更一般的概率空间乘积可参看 Fremlin 的《Measure Theory》第二卷 [18, Definition 254C, Theorem 254F]；该书把乘积取为完备测度，本节先在坐标生成的 σ-代数上构造唯一测度。

定理 30.2.10 (实 Borel 概率的可数乘积)**.** *设 $(\mu_j)_{j\ge 1}$ 是 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的一列概率测度，令 $\Omega=\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$，$\xi_j(\omega)=\omega_j$，并令*

$$\mathcal{F}=\sigma\{\xi_j^{-1}(B):j\ge 1,\ B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\}.$$

则 $\mathcal{F}$ 上存在唯一概率测度 $\mathbb{P}$，使对每个 $n\ge 1$ 及 $B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$，有

$$\mathbb{P}\big((\xi_1,\dots,\xi_n)\in B\big)=(\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n)(B).$$

特别地，对互异的有限指标 $j_1,\dots,j_r$ 与 Borel 集 $B_1,\dots,B_r$，有

$$\mathbb{P}(\xi_{j_1}\in B_1,\dots,\xi_{j_r}\in B_r)=\prod_{k=1}^{r}\mu_{j_k}(B_k).$$

此外，$\mathcal{F}$ 正是可数乘积拓扑下 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的 Borel σ-代数。

证明. 记 $\pi_n=(\xi_1,\dots,\xi_n)$，$q_n=\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n$。有限乘积的结合律及每个因子的总质量为一，给出一致性关系

$$q_m(B\times\mathbb{R}^{m-n})=q_n(B)\quad(m\ge n,\ B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)).$$

取柱集族

$$\mathcal{A}=\{\pi_n^{-1}(B):n\ge 1,\ B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}.$$

把有限多个柱集都提升到共同的前 m 个坐标后，补集、交集与并集仍为同类柱集，因此 $\mathcal{A}$ 是集合代数。它生成 $\mathcal{F}$：一方面坐标条件都属于 $\mathcal{A}$，另一方面 π_n 对 $\mathcal{F}/\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 可测，所以每个柱集都属于 $\mathcal{F}$。

在 $\mathcal{A}$ 上规定

$$p(\pi_n^{-1}(B))=q_n(B).$$

这一定义与柱集的表示无关。事实上，若 $m\ge n$ 且 $\pi_n^{-1}(B)=\pi_m^{-1}(D)$，由于任意 $\mathbb{R}^m$ 中的点都能补上零坐标而延长为 Ω 中的点，必有 $D=B\times\mathbb{R}^{m-n}$；再用一致性即可。不同表示均可先提升到共同维数，故一般情形也成立。相同办法把有限个不交柱集提升到共同维数，q_m 的有限可加性便给出 p 的有限可加性，且 $p(\Omega)=1$。

关键是证明：若 $C_m\in\mathcal{A}$、$C_m\downarrow\varnothing$，则 $p(C_m)\to 0$。反设存在 $\varepsilon>0$，使全部 $p(C_m)\ge\varepsilon$。递归增大表示维数，写成

$$C_m=\pi_{k_m}^{-1}(B_m),\quad k_1<k_2<\cdots,\quad k_m\ge m,\quad B_m\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^{k_m}).$$

由引理 12.4.2，有限维概率测度 q_{k_m} 对每个 Borel 集都紧内正则。因此可选紧集 $K_m\subseteq B_m$，使

$$q_{k_m}(B_m\setminus K_m)<\varepsilon 2^{-m-2}.$$

令 $D_m = \pi_{k_m}^{-1}(K_m) \subseteq C_m$。对每个 M，有限可加性与次可加估计给出

$$p\left(C_M \setminus \bigcap_{m=1}^{M} D_m\right) \le \sum_{m=1}^{M} p(C_m \setminus D_m) < \varepsilon \sum_{m=1}^{M} 2^{-m-2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此 $p(\bigcap_{m=1}^{M} D_m) > \varepsilon/2$，特别地这个有限交非空。选取 $x^{(M)} \in \bigcap_{m=1}^{M} D_m$。

固定 m 时，所有 $M \ge m$ 的前 k_m 个坐标都位于紧集 K_m。先从 $(x^{(M)})$ 中抽取前 k_1 个坐标收敛的子列，再从中抽取前 k_2 个坐标收敛的子列，依次继续。取这些嵌套子列的对角子列，可使每个固定前缀都收敛。各前缀极限在重叠坐标上一致；又因 $k_m \ge m$，它们共同确定一个 $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$。每个 K_m 闭，所以 $\pi_{k_m}(x) \in K_m$。于是

$$x \in \bigcap_{m \ge 1} D_m \subseteq \bigcap_{m \ge 1} C_m,$$

与交集为空矛盾。所需的空集处上连续性得证。

现设 $E_j \in \mathcal{A}$ 两两不交，且 $E = \bigcup_{j \ge 1} E_j \in \mathcal{A}$。余集

$$R_N = E \setminus \bigcup_{j=1}^{N} E_j$$

属于 $\mathcal{A}$，并递减到空集。由有限可加性和刚证的连续性，

$$p(E) = \sum_{j=1}^{N} p(E_j) + p(R_N) \longrightarrow \sum_{j=1}^{\infty} p(E_j).$$

故 p 是前测度。定理 2.4.4 将它延拓到 $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{F}$ 上；总质量仍为一，而定理 2.4.5 给出唯一性。有限坐标的矩形值已经包含在构造中；将未出现的坐标条件取为 $\mathbb{R}$，便得到任意有限指标组的乘法公式。

最后，每个坐标映射在乘积拓扑下连续，所以 $\mathcal{F}$ 包含于相应 Borel σ-代数。反过来，有限多个坐标落在有理端点开区间内所给出的柱集构成可数拓扑基，而且都属于 $\mathcal{F}$。每个开集是其中某些基元的可数并，故也属于 $\mathcal{F}$。这证明二者相等。 □

证明中有限可加性只用了有限维一致性，可数可加性则另外使用了紧内逼近和对角选取。把柱集上的乘法规定直接称为概率测度，会跳过这一步。若需要完备概率空间，可在构造完成后再对 $\mathbb{P}$ 完备化；坐标变量的分布与独立性均不因此改变。

30.2.4 独立随机变量列的构造

推论 30.2.11. 设 $(\mu_j)_{j \ge 1}$ 是实轴上的一列 Borel 概率测度。则存在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 及独立实随机变量列 $(X_j)_{j \ge 1}$，使每个 X_j 的分布为 μ_j。若全部 μ_j 等于同一分布 μ，则这些变量独立且同分布，简称**独立同分布** (independent and identically distributed)，缩写为 i.i.d.。

证明. 取前一定理构造的 $\Omega=\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$、$\mathcal{F}$、$\mathbb{P}$，并令 $X_j=\xi_j$。坐标可测性由 $\mathcal{F}$ 的定义保证；有限坐标乘法公式同时给出每个边缘分布和全部有限子族的独立性。若各边缘相同，定义即给出独立同分布。 □

例如，取每个 $\mu_j=(1-p)\delta_0+p\delta_1$，就得到无限 Bernoulli 试验。各坐标属于 $\{0,1\}$ 的事件均有概率一，可数交也有概率一；所以可把空间限制在 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 上。此时对 $a_j\in\{0,1\}$，

$$\mathbb{P}(X_1=a_1,\dots,X_n=a_n)=\prod_{j=1}^{n}\mu_j(\{a_j\}).$$

如果 $0<p<1$，右端也可写成 $p^{\sum_j a_j}(1-p)^{n-\sum_j a_j}$。这一构造允许讨论无限次抛掷的事件，例如某种结果是否出现无穷多次；它们已经超出单个有限维试验的定义域。

取各 μ_j 为 $[0,1]$ 上的均匀分布，则得到独立均匀变量列。对 $0\le t_j\le 1$，有

$$\mathbb{P}(X_1\le t_1,\dots,X_n\le t_n)=\prod_{j=1}^{n}t_j.$$

这里先有完整的概率空间，再由坐标函数读取变量；不需要把“无限次独立抽样”作为新的非数学原始对象。后文的大数定律将研究这些坐标的平均值，中心极限定理则研究其中心化和的分布。

30.3 Borel–Cantelli 引理与基本概率估计

积分提供平均大小，概率估计则把平均大小转化为偏差事件的上界。单次估计本身不涉及长期行为；当一列偏差概率可求和时，Borel–Cantelli 引理才把它们组织成几乎必然的最终结论。反向的无穷多次发生准则需要独立性，因而也说明了上一节的结构为何重要。

两条引理可对照 Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Borel–Cantelli Lemma 12.6, relative of Borel–Cantelli Lemma 12.10, pp. 383, 385]；第一条的一般测度空间版本另见 Fremlin 的《Measure Theory》第二卷 [18, Lemma 273A]。本节保留全部证明，并在最后用具体事件区分可求和、独立和概率趋零这三个条件。

30.3.1 Markov 与 Chebyshev 估计

Markov 不等式 (Markov's inequality)是命题 5.1.6 的概率写法。它只需要积分的单调性，不要求变量独立，也不要求其分布有密度。

定理 30.3.1 (Markov). *设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$X\ge 0$ 是实随机变量。则对每个 $a>0$，*

$$\mathbb{P}(X\ge a)\le\frac{\mathbb{E}X}{a}.$$

更一般地，若 Z 是实值或复值可测函数，$p>0$，则对每个 $a>0$，

$$\mathbb{P}(|Z|\ge a)\le\frac{\mathbb{E}|Z|^p}{a^p},$$

其中期望可以为 $+\infty$。

证明. 对 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的非负可测函数 X，命题 5.1.6 给出 $a\cdot\mathbb{P}(X\ge a)\le\mathbb{E}X$。再将它用于 $|Z|^p$ 与阈值 a^p，利用 $\{|Z|\ge a\}=\{|Z|^p\ge a^p\}$，即得第二式。 □

例如，若 $X=b\cdot\mathbf{1}_A$，其中 $b>0$，则在阈值 $a=b$ 处有 $\mathbb{P}(X\ge b)=\mathbb{E}X/b=\mathbb{P}(A)$。所以若只知道非负变量的期望，上述常数不能统一改小。若知道的是围绕均值的平方误差，就得到更适合平均值问题的估计。

推论 30.3.2 (Chebyshev). 设 $X\in L^2(\mathbb{P})$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的实随机变量。则对每个 $a>0$，

$$\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}X|\ge a)\le\frac{\operatorname{Var}(X)}{a^2}.$$

若 $\sigma_X=\sqrt{\operatorname{Var}(X)}>0$，则对每个 $t>0$，还有

$$\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}X|\ge t\sigma_X)\le t^{-2}.$$

证明. 在定理 30.3.1 中取 $Z=X-\mathbb{E}X$、$p=2$，并使用方差的定义。若 $\sigma_X>0$，再取 $a=t\sigma_X>0$，便得第二式。 □

这个估计称为 **Chebyshev 不等式** (Chebyshev's inequality)，可对照 Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, Chebyshev's inequality 12.21, p. 389]。当 $\sigma_X=0$ 时，命题 30.1.8 已经给出 $X=\mathbb{E}X$ 几乎必然，故任意正阈值的偏差概率为零。将阈值写成 $t\sigma_X$ 时必须另作这个处理，因为零阈值下的事件 $\{|X-\mathbb{E}X|\ge 0\}$ 是整个空间。

30.3.2 第一 Borel–Cantelli 引理

设 $(A_n)_{n\ge1}$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的事件列。事件

$$\limsup_{n\to\infty}A_n=\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{n=m}^{\infty}A_n$$

由在无穷多个 A_n 中出现的样本点组成：无论从哪一项以后开始看，仍能遇到一次 A_n。其补集为

$$\bigcup_{m=1}^{\infty}\bigcap_{n=m}^{\infty}A_n^{c},$$

即只有有限多个 A_n 发生的事件。以下用“A_n 无穷多次发生”表示前一个事件。

引理 30.3.3 (第一 Borel–Cantelli). 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$(A_n)_{n\ge1}\subseteq\mathcal{F}$ 是事件列。若

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_n)<\infty,$$

则

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty}A_n\right)=0.$$

换言之，几乎必然只有有限多个 A_n 发生。

证明. 对每个 $m \geq 1$，有

$$\limsup_{n} A_n \subseteq \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n, \quad \mathbb{P}\left(\limsup_{n} A_n\right) \leq \sum_{n=m}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

收敛级数的尾和趋零，故左端为零。 □

这就是 **Borel–Cantelli 引理** (Borel–Cantelli lemma)的第一部分。证明没有使用独立性：可求和性本身已经使全部远期事件的并具有任意小的概率。它把一串数值估计提升为逐个样本的最终性质。

推论 30.3.4 (可求和的误差事件). 设 X_n, X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的实随机变量。下列任一条件都推出 $X_n \to X$ 几乎必然：

1. 存在确定的正数列 $a_n \to 0$，满足 $\sum_{n\geq 1} \mathbb{P}(|X_n - X| > a_n) < \infty$。
2. 对每个整数 $k \geq 1$，都有 $\sum_{n\geq 1} \mathbb{P}(|X_n - X| > 1/k) < \infty$。

证明. 在第一种情形，把第一引理用于 $A_n = \{|X_n - X| > a_n\}$。除去一个零测集后，存在依赖于样本点的 N，使 $n \geq N$ 时 $|X_n - X| \leq a_n$。因为 $a_n \to 0$，便得到逐点收敛。

在第二种情形，对每个 k 分别应用第一引理，得到零测集 N_k，使 $\omega \notin N_k$ 时最终有 $|X_n(\omega) - X(\omega)| \leq 1/k$。并集 $N = \bigcup_{k\geq 1} N_k$ 仍为零测集。在其补集上，给定 $\varepsilon > 0$，先选 k 使 $1/k < \varepsilon$，再选上述最终指标，即得 $X_n(\omega) \to X(\omega)$。 □

例如，若 X_n, X 在同一概率空间上，且对某个 $p > 0$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}|X_n - X|^p < \infty,$$

则由 Markov 不等式，对每个 $k \geq 1$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > 1/k) \leq k^p \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}|X_n - X|^p < \infty.$$

因此误差不仅依概率趋零，还几乎必然趋零。这里只要求误差矩的级数收敛，不要求变量间独立。

30.3.3　独立性与第二 Borel–Cantelli 引理

若 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$，尾并估计不再提供信息。独立性使我们能够改算它的补集：一长串事件全不发生的概率等于一串补概率的乘积，而发散的概率和将使该乘积趋零。

引理 30.3.5 (第二 Borel–Cantelli). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$(A_n)_{n\geq 1} \subseteq \mathcal{F}$ 是相互独立的事件列。若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty,$$

则

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 1.$$

证明. 由推论 30.2.4，补事件族也独立。对固定 $m \geq 1$ 与任意 $N \geq m$，有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=m}^{N} A_n^c\right) = \prod_{n=m}^{N} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \leq \exp\left(-\sum_{n=m}^{N} \mathbb{P}(A_n)\right).$$

这里用到了 $1-u \leq e^{-u}$、$0 \leq u \leq 1$。当 $N \to \infty$ 时，发散的尾和使右端趋零。左侧的事件递减，概率测度的上连续性给出

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=m}^{\infty} A_n^c\right) = 0.$$

对 m 取可数并，便有

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n^c\right) = 0.$$

括号内是只有有限多个 A_n 发生的事件，故所需结论成立。 □

合并两条引理可知，对相互独立的事件列，无穷多次发生的概率由概率级数的敛散完全决定，分别为零或一。这里的零一结论只针对这个事件，并不是说独立试验中的每个事件都具有零一概率。

在独立同分布 Bernoulli 试验中，若 $0 < p < 1$，事件 $\{X_n = 1\}$ 的概率和与 $\{X_n = 0\}$ 的概率和都发散。分别应用第二引理，再把两个概率一事件相交，可知零与一几乎必然都出现无穷多次。这个结论只保证反复出现；出现频率是否趋于 p，是大数定律所回答的更细问题。

30.3.4 几乎必然事件与反例

先看独立性不可省略的例子。在 $((0,1), \mathcal{B}((0,1)), m_1)$ 上取

$$A_n = (0, 1/n).$$

虽然 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \sum_n 1/n = \infty$，但这些事件递减，且其交为空，所以 $\limsup_n A_n = \varnothing$。每个样本点只属于有限多个 A_n。例如 $\mathbb{P}(A_2 \cap A_3) = 1/3$，而 $\mathbb{P}(A_2)\cdot\mathbb{P}(A_3) = 1/6$，明确显示了独立性失败。这个例子也说明，第一引理的可求和条件是充分条件，并非无穷多次发生概率为零的必要条件。

无独立性时，发散概率和甚至不迫使无穷多次发生的概率取零或一。在 $[0,1]$ 的 Lebesgue 概率空间上，固定 $A = [0, 1/2]$，令全部 $A_n = A$。此时概率和发散，但 $\limsup_n A_n = A$ 的概率为 $1/2$。更一般地，重复一个概率为 $q \in (0,1)$ 的事件，就会得到同样的 q。

最后，即使事件独立，单独知道 $\mathbb{P}(A_n) \to 0$ 也不能保证最终不再发生。由推论 30.2.11 取独立 Bernoulli 变量 X_n，其中

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n+1}, \quad \mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

对 $A_n=\{X_n=1\}$，有 $\mathbb{P}(A_n)\to 0$，但概率和发散，所以第二引理给出 $X_n=1$ 几乎必然出现无穷多次。另一方面，对每个有限 $p\geq 1$，

$$\mathbb{E}|X_n|^p=\frac{1}{n+1}\longrightarrow 0.$$

故 X_n 依概率并在这些 L^p 中趋零，却不几乎必然趋零。依概率收敛允许小概率误差在无限多个时刻反复出现；可求和估计才把这些误差压缩到几乎必然只有有限次。下一节的大数定律将把这种差别落实到平均值序列上。

30.4　弱大数定律

把同一个随机试验重复许多次，样本平均应当接近期望。这里有两个不同的问题：固定误差以后，偏离均值的概率是否趋于零；以及能否在同一个概率为一的集合上，使整条样本平均序列收敛。本节先处理前一个问题。有限二阶矩使平均误差可以直接用方差计算；只有一次矩时，则先截去尾部，再分别控制有界部分和被舍去部分。

有限方差的论证可对照 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[4, 12.37–12.38, pp. 396–397]。一次矩下的截断与平均收敛可与 David H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, 273N(a)] 比较；下面用固定截断和二阶矩估计直接证明所需结论。

30.4.1　独立和的期望与方差

期望的有限可加性不需要独立性。方差还包含不同变量之间的交叉项，独立性在这里的作用是使这些项在减去均值以后消失。

命题 30.4.1 (期望与方差的有限加法)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$N\geq 1$，$X_1,\dots,X_N$ 为其上两两独立的实值随机变量，且 $\mathbb{E}(X_j^2)<\infty$ 对 $1\leq j\leq N$ 成立。对实数 $a_1,\dots,a_N$，有

$$\mathbb{E}\left(\sum_{j=1}^{N}a_jX_j\right)=\sum_{j=1}^{N}a_j\cdot\mathbb{E}X_j,\quad \operatorname{Var}\left(\sum_{j=1}^{N}a_jX_j\right)=\sum_{j=1}^{N}a_j^2\cdot\operatorname{Var}(X_j).$$

第一项等式即使没有两两独立的假设也成立。

证明. 概率空间的总质量为 1，故 Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\mathbb{E}|X_j|\leq\left(\mathbb{E}(X_j^2)\right)^{1/2}<\infty$。期望的线性性随后给出第一项等式。令 $Z_j=X_j-\mathbb{E}X_j$。这些变量仍两两独立，且均值为零。对 $i\neq j$，由命题 30.2.9，有

$$\mathbb{E}(Z_iZ_j)=(\mathbb{E}Z_i)\cdot(\mathbb{E}Z_j)=0.$$

所用乘积可积；也可直接由

$$\mathbb{E}|Z_iZ_j|\leq\left(\mathbb{E}(Z_i^2)\right)^{1/2}\cdot\left(\mathbb{E}(Z_j^2)\right)^{1/2}<\infty$$

核对。展开有限和的平方，得到

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}\left(\sum_{j=1}^{N} a_j X_j\right) &= \mathbb{E}\left(\sum_{j=1}^{N} a_j Z_j\right)^2 \\ &= \sum_{j=1}^{N} a_j^2 \cdot \mathbb{E}(Z_j^2) + 2\sum_{1\le i<j\le N} a_i a_j \cdot \mathbb{E}(Z_i Z_j) \\ &= \sum_{j=1}^{N} a_j^2 \cdot \operatorname{Var}(X_j).\end{aligned}$$

□

取 $a_j = 1/N$，可见平均的方差不是各项方差的平均，而是它们之和除以 N^2。同分布再使所有单项方差相同，于是样本平均的方差缩小为单项方差的 $1/N$。后面的极限定理首先来自这个计算。

30.4.2 有限方差情形的弱大数律

样本平均依概率收敛到共同均值的结论称为 **弱大数定律** (weak law of large numbers)。先在二阶矩有限的条件下同时得到均方收敛和偏差概率的上界。

定理 30.4.2 (有限方差的弱大数定律)**.** *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_n)_{n\ge 1}$ 为其上的独立同分布实值随机变量列，且 $\mathbb{E}(X_1^2) < \infty$。令 $m = \mathbb{E}X_1$、$\sigma^2 = \operatorname{Var}(X_1)$、$S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$。则*

$$\mathbb{E}\left|\frac{S_n}{n} - m\right|^2 = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \ge \varepsilon\right) \le \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \quad (n \ge 1,\ \varepsilon > 0).$$

因此 S_n/n 在 $L^2(\mathbb{P})$ 中且依概率收敛于 m。

证明. 同分布保证 $\mathbb{E}X_k = m$、$\operatorname{Var}(X_k) = \sigma^2$。由命题 30.4.1，有

$$\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) = m, \quad \mathbb{E}\left|\frac{S_n}{n} - m\right|^2 = \operatorname{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Var}(X_k) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

对实值平方可积变量 S_n/n 应用推论 30.3.2，得到所述概率上界。即使 $\sigma = 0$，这个计算也仍然成立。 □

同分布不是上述方差方法的必要条件。只要总方差相对于 n^2 足够小，平均和减去平均期望以后的误差也会消失。

推论 30.4.3 (非同分布变量的方差条件)**.** *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_n)_{n\ge 1}$ 为其上两两独立的实值随机变量列，且每个 $X_n \in L^2(\mathbb{P})$。若*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Var}(X_k) = 0,$$

则

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k - \mathbb{E}X_k) \longrightarrow 0 \quad \text{于} L^2(\mathbb{P}) \text{ 且依概率成立.}$$

若另有 $n^{-1}\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}X_k\to m\in\mathbb{R}$，则 $n^{-1}\sum_{k=1}^{n}X_k$ 在这两种意义下收敛于 m。

证明. 命题 30.4.1 给出

$$\mathbb{E}\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\mathbb{E}X_k)\right|^2=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Var}(X_k)\longrightarrow 0.$$

再用 Chebyshev 不等式得到依概率收敛。若平均期望趋于 m，在左端随机变量上加上确定性的误差 $n^{-1}\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}X_k-m$，并用 L^2 三角不等式，即得最后的结论。 □

例如，一致有界的单项方差满足这一条件。对独立的 Bernoulli 变量，若 $\mathbb{P}(X_k=1)=p$、$\mathbb{P}(X_k=0)=1-p$，其中 $0\le p\le 1$，则 S_n 是前 n 次试验中事件发生的次数，且

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n}-p\right|\ge\varepsilon\right)\le\frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}\le\frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

这一上界控制任意固定样本量的偏差概率，但对 n 求和一般发散。因此不能只把它代入第一 Borel–Cantelli 引理，就宣称整条样本平均序列几乎必然收敛。下一节将另外控制一段部分和中的最大偏差。

30.4.3　可积情形的截断与推广

有限方差使计算简便，却不是弱大数定律所必需的。设一次矩有限，先在一个固定高度截断所有变量。截断后的变量有有限方差，而原变量与截断变量的平均差，可以直接用它们的一次矩尾部控制。截断高度先固定，样本量趋于无穷以后，再让该高度增大。

定理 30.4.4 (可积变量的弱大数定律)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_n)_{n\ge1}$ 为其上的独立同分布实值随机变量列，且 $\mathbb{E}|X_1|<\infty$。令 $m=\mathbb{E}X_1$、$S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k$。则

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}\left|\frac{S_n}{n}-m\right|=0,\quad \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n}-m\right|\ge\varepsilon\right)=0\quad(\varepsilon>0).$$

即样本平均在 $L^1(\mathbb{P})$ 中且依概率收敛于共同均值。

证明. 固定实数 $R\ge1$，令

$$Y_k^{(R)}=X_k\cdot\mathbf{1}_{\{|X_k|\le R\}},\quad m_R=\mathbb{E}Y_1^{(R)},\quad \delta_R=\mathbb{E}\big(|X_1|\cdot\mathbf{1}_{\{|X_1|>R\}}\big).$$

同一个 Borel 函数作用在各个 X_k 上，所得 $Y_k^{(R)}$ 仍独立同分布。它们满足 $|Y_k^{(R)}|\le R$，所以 $\operatorname{Var}(Y_1^{(R)})\le\mathbb{E}((Y_1^{(R)})^2)\le R^2$。由有限方差的弱大数定律及 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\mathbb{E}\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}Y_k^{(R)}-m_R\right|\le\left(\mathbb{E}\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}Y_k^{(R)}-m_R\right|^2\right)^{1/2}\le\frac{R}{\sqrt{n}}.$$

另一方面，同分布给出

$$\mathbb{E}|X_k-Y_k^{(R)}|=\delta_R,\quad |m-m_R|\le\delta_R.$$

把样本平均的误差分成三项，再取期望，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left|\frac{S_n}{n}-m\right| &\le \mathbb{E}\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} Y_k^{(R)} - m_R\right| + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}|X_k - Y_k^{(R)}| + |m_R - m| \\ &\le \frac{R}{\sqrt{n}} + 2\delta_R.\end{aligned}$$

先令 $n\to\infty$，得到左端的上极限至多为 $2\delta_R$。因为 $|X_1|$ 可积，且尾部被积函数由 $|X_1|$ 控制并逐点趋于零，控制收敛定理说明 $\delta_R\to 0$。再令 $R\to\infty$，便得 L^1 收敛。最后，由 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n}-m\right|\ge\varepsilon\right)\le\frac{1}{\varepsilon}\cdot\mathbb{E}\left|\frac{S_n}{n}-m\right|\longrightarrow 0.$$

□

这个证明中，固定截断使二阶矩估计里的 R 在 $n\to\infty$ 时保持不变。若立即取 $R=n$，仅有一次矩时，上面的 $R/\sqrt{n}$ 就不再趋于零，需要另外的论证才能使用随样本量变化的截断。

可积而不平方可积的分布确实存在。在 $(0,1)$ 上取 Lebesgue 概率测度，并令 $X(u)=u^{-2/3}$，则

$$\mathbb{E}X=\int_0^1 u^{-2/3}\,\mathrm{d}u=3,\quad \mathbb{E}(X^2)=\int_0^1 u^{-4/3}\,\mathrm{d}u=\infty.$$

取具有这个分布的独立随机变量列，其样本平均仍在 L^1 中且依概率趋于 3。方差公式不能用于这列变量，而固定截断仍能控制它们的平均误差。

30.5　可积独立同分布变量的强大数定律

弱大数定律逐个控制样本量 n 对应的偏差事件。要证明几乎必然收敛，则须在同一个概率为一的集合上控制所有充分大的样本量。本节先建立独立部分和的极大估计，由此证明方差可和的独立零均值级数几乎必然收敛，再以求和变换把级数收敛转为平均收敛。一次矩有限的变量经过随指标增长的截断，恰好满足这条级数判据。

独立级数、归一化求和与可积独立同分布大数定律，可对照 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 273B(b), 273C–273D, 273I]。下面用部分和第一次越过阈值的事件直接证明所需的极大不等式，再逐项核对截断后的方差、尾概率和均值。

30.5.1　独立部分和的极大估计

对某一个 S_n 使用 Chebyshev 不等式，不能同时控制前面的每个部分和。下面的**Kolmogorov 极大不等式**（Kolmogorov's maximal inequality）用最后一个和的总方差，控制整段部分和是否越过固定阈值。

定理 30.5.1 (Kolmogorov 极大不等式)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$N\geq 1$，$Z_1,\dots,Z_N$ 为其上独立的实值随机变量，满足 $\mathbb{E}Z_k=0$、$\mathbb{E}(Z_k^2)<\infty$。令 $S_j=\sum_{k=1}^{j}Z_k$。则对每个 $\lambda>0$，有

$$\mathbb{P}\left(\max_{1\leq j\leq N}|S_j|\geq\lambda\right)\leq\frac{1}{\lambda^2}\sum_{k=1}^{N}\mathbb{E}(Z_k^2).$$

证明. 对 $1\leq j\leq N$，令

$$A_j=\{\,|S_i|<\lambda\ (1\leq i<j),\quad |S_j|\geq\lambda\,\}.$$

这些事件两两不交，且它们的并就是最大值至少为 λ 的事件。事件 A_j 以及变量 S_j 只依赖 $Z_1,\dots,Z_j$，而 S_N-S_j 只依赖余下的变量。命题 30.2.7 保证两个指标块生成的 σ-代数独立。因此 $S_j\cdot\mathbf{1}_{A_j}$ 与 S_N-S_j 独立。两者均平方可积，后一变量的均值为零，由独立变量的期望乘积公式，

$$\mathbb{E}(S_j\cdot\mathbf{1}_{A_j}\cdot(S_N-S_j))=0.$$

当 $j=N$ 时，后一变量恒为零，同一等式也成立。在 A_j 上展开 $S_N=S_j+(S_N-S_j)$ 的平方，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(S_N^2\cdot\mathbf{1}_{A_j})&=\mathbb{E}(S_j^2\cdot\mathbf{1}_{A_j})+\mathbb{E}((S_N-S_j)^2\cdot\mathbf{1}_{A_j})\\&\geq\lambda^2\cdot\mathbb{P}(A_j).\end{aligned}$$

对不交的 A_j 求和，并用命题 30.4.1，有

$$\begin{aligned}\lambda^2\cdot\mathbb{P}\left(\max_{1\leq j\leq N}|S_j|\geq\lambda\right)&\leq\sum_{j=1}^{N}\mathbb{E}(S_N^2\cdot\mathbf{1}_{A_j})\\&\leq\mathbb{E}(S_N^2)=\sum_{k=1}^{N}\mathbb{E}(Z_k^2).\end{aligned}$$

除以 λ^2 即得结论。 □

这里按第一次越过阈值的时刻划分事件，使每个样本至多计入一次。对各个 S_j 分别应用 Chebyshev 不等式再相加，会反复计入前面变量的方差，不能给出上面的同一总方差界。

30.5.2　截断与尾概率控制

强大数定律将使用截断 $Y_n=X_n\cdot\mathbf{1}_{\{|X_n|\leq n\}}$。截断高度随 n 增长，有两个需要分别证明的后果：原变量最终不再被改变；截断后方差除以 n^2 得到的级数可和。二者都由同一个有限一次矩控制。

引理 30.5.2 (一次矩控制的截断估计)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，X 为其上的实值随机变量，且 $\mathbb{E}|X|<\infty$。则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(|X|>n)\leq\mathbb{E}|X|,\qquad\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\cdot\mathbb{E}(|X|^2\cdot\mathbf{1}_{\{|X|\leq n\}})\leq 2\mathbb{E}|X|.$$

证明. 对每个实数 $u \ge 0$，小于 u 的正整数的个数不超过 u，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{u>n\}} \le u.$$

取 $u = |X|$ 并积分，非负级数的 Tonelli 换序给出第一项估计。

再令 m 为大于等于 u 的最小正整数。由递减函数的积分比较，

$$\sum_{n=m}^{\infty} \frac{1}{n^2} \le \frac{1}{m^2} + \int_{m}^{\infty} \frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t \le \frac{2}{m}.$$

因为 $m \ge u$，对 $u \ge 0$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^2}{n^2} \cdot \mathbf{1}_{\{u\le n\}} = u^2 \cdot \sum_{n=m}^{\infty} \frac{1}{n^2} \le \frac{2u^2}{m} \le 2u.$$

再次取 $u = |X|$ 并积分。所有项均非负，故 Tonelli 换序不需要事先假设 X 平方可积，得到第二项估计。 □

命题 30.5.3 (随指标增长的截断). *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_n)_{n\ge 1}$ 为其上的独立同分布实值随机变量列，且 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$。令 $Y_n = X_n \cdot \mathbf{1}_{\{|X_n|\le n\}}$。则 (Y_n) 独立，每个 Y_n 平方可积，且*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X_n \ne Y_n) < \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Var}(Y_n)}{n^2} \le 2\mathbb{E}|X_1| < \infty.$$

此外，$\mathbb{E}Y_n \to \mathbb{E}X_1$。

证明. 各个 Y_n 分别是对应 X_n 的 Borel 函数，故保持独立性。由 $|Y_n| \le n$，它们均平方可积。同分布和前一引理给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X_n \ne Y_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > n) < \infty.$$

又因为 $\operatorname{Var}(Y_n) \le \mathbb{E}(Y_n^2)$，且同分布保证

$$\mathbb{E}(Y_n^2) = \mathbb{E}\big(|X_1|^2 \cdot \mathbf{1}_{\{|X_1|\le n\}}\big),$$

第二个级数也由前一引理控制。最后，

$$\mathbb{E}Y_n = \mathbb{E}\big(X_1 \cdot \mathbf{1}_{\{|X_1|\le n\}}\big) \longrightarrow \mathbb{E}X_1,$$

这里的支配函数为可积的 $|X_1|$。 □

这些截断变量一般不再同分布，因而不能对它们直接套用独立同分布版本的大数定律。下面的收敛工具只要求独立和方差可和，正好适用于这一列变量。

30.5.3　归一化和的收敛工具

先把有限部分和的极大估计用于级数尾部。方差尾和趋于零本身只给概率估计；选择一列足够小的尾和，再应用第一 Borel–Cantelli 引理，才能得到逐样本的 Cauchy 性。

定理 30.5.4 (独立零均值级数的收敛)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(Z_n)_{n\ge 1}$ 为其上独立的实值随机变量列，且 $\mathbb{E}Z_n=0$、$\mathbb{E}(Z_n^2)<\infty$ 对每个 n 成立。若

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{E}(Z_n^2)<\infty,$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}Z_n$ 几乎必然收敛到有限实值随机变量 S，并在 $L^2(\mathbb{P})$ 中收敛。取 $S_n=\sum_{k=1}^{n}Z_k$，还有

$$\mathbb{E}S=0,\quad \mathbb{E}|S-S_n|^2=\sum_{k=n+1}^{\infty}\mathbb{E}(Z_k^2).$$

证明. 令 $v_m=\sum_{k=m}^{\infty}\mathbb{E}(Z_k^2)$。对有限指标段 $m,\dots,N$ 应用 Kolmogorov 极大不等式，得到

$$\mathbb{P}\left(\max_{m\le n\le N}\left|\sum_{k=m}^{n}Z_k\right|>\varepsilon\right)\le\frac{v_m}{\varepsilon^2}.$$

当 $N\to\infty$ 时，左侧事件递增，故

$$\mathbb{P}\left(\sup_{n\ge m}\left|\sum_{k=m}^{n}Z_k\right|>\varepsilon\right)\le\frac{v_m}{\varepsilon^2}.$$

这里的上确界只取可数多个可测函数，因此事件可测。由于 $v_m\to 0$，可选严格递增的正整数 m_j，使 $v_{m_j}\le 2^{-3j}$。令

$$H_j=\left\{\sup_{n\ge m_j}\left|\sum_{k=m_j}^{n}Z_k\right|>2^{-j}\right\}.$$

由上一估计，$\mathbb{P}(H_j)\le 2^{-j}$。第一 Borel–Cantelli 引理引理 30.3.3 说明，几乎每个样本只属于有限多个 H_j。固定这样的样本 ω。对充分大的 j，以及任意 $n\ge p\ge m_j$，有

$$\left|\sum_{k=p}^{n}Z_k(\omega)\right|\le\left|\sum_{k=m_j}^{n}Z_k(\omega)\right|+\left|\sum_{k=m_j}^{p-1}Z_k(\omega)\right|\le 2^{1-j},$$

其中空和取零。故 $(S_n(\omega))$ 是实数 Cauchy 列，收敛到有限值。在余下的可测零测集上把极限置为零，得到实值随机变量 S。

还需核对 L^2 结论。固定 $n\ge 1$，由几乎必然收敛和 Fatou 引理，

$$\mathbb{E}|S-S_n|^2\le\liminf_{N\to\infty}\mathbb{E}|S_N-S_n|^2=\sum_{k=n+1}^{\infty}\mathbb{E}(Z_k^2).$$

右端有限，故 $S \in L^2(\mathbb{P})$；它随 $n \to \infty$ 趋于零，说明 $S_n \to S$ 于 L^2。因此对固定 n，$S_N - S_n \to S - S_n$ 于 L^2，其范数也收敛。在有限和的方差等式中令 $N \to \infty$，得到所述精确尾和公式。又由 Cauchy–Schwarz 不等式，L^2 收敛蕴含 L^1 收敛，所以 $\mathbb{E}S = \lim_n \mathbb{E}S_n = 0$。 □

接下来需要一个确定性的求和事实。**Kronecker 引理** (Kronecker's lemma) 把除以 b_n 后形成的级数，转为原部分和除以 b_n 的极限。

引理 30.5.5 (Kronecker)**.** 设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$(a_n)_{n\ge 1} \subset \mathbb{K}$，$(b_n)_{n\ge 1}$ 为非递减的正实数列，且 $b_n \to \infty$。若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n/b_n$ 在 $\mathbb{K}$ 中收敛，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^{n} a_k = 0.$$

证明. 令 $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k/b_k$、$s_0 = 0$，并记 $s = \lim_n s_n$。由 $a_k = b_k(s_k - s_{k-1})$，有限求和变换给出

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = b_n s_n - \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) s_k.$$

因为 $\sum_{k=1}^{n-1}(b_{k+1} - b_k) = b_n - b_1$，所以

$$\frac{1}{b_n}\sum_{k=1}^{n} a_k = (s_n - s) + \frac{b_1}{b_n} s - \frac{1}{b_n}\sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k)(s_k - s).$$

前两项趋于零。对任意 $\varepsilon > 0$，取 M 使 $|s_k - s| \le \varepsilon$ 对 $k \ge M$ 成立。末项中 $k < M$ 的有限和除以 b_n 后趋于零；其余项满足

$$\frac{1}{b_n}\sum_{k=M}^{n-1} (b_{k+1} - b_k)\cdot |s_k - s| \le \varepsilon \cdot \frac{b_n - b_M}{b_n} \le \varepsilon.$$

这里用了 $b_{k+1} - b_k \ge 0$。再令 $\varepsilon \downarrow 0$，即得结论。 □

推论 30.5.6 (方差条件下的归一化强大数定律)**.** 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_n)_{n\ge 1}$ 为其上独立的实值随机变量列，每个 $X_n \in L^2(\mathbb{P})$。设 $(b_n)_{n\ge 1}$ 为非递减的正实数列，$b_n \to \infty$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Var}(X_n)}{b_n^2} < \infty.$$

则

$$\frac{1}{b_n}\sum_{k=1}^{n} (X_k - \mathbb{E}X_k) \longrightarrow 0 \quad \text{几乎必然成立.}$$

特别地，若 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Var}(X_n)/n^2 < \infty$，则可取 $b_n = n$。

证明. 令 $Z_n = (X_n - \mathbb{E}X_n)/b_n$。这些变量独立、均值为零，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(Z_n^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Var}(X_n)}{b_n^2} < \infty.$$

由定理 30.5.4，级数 $\sum_n Z_n$ 在一个概率为一的集合上收敛。在这个集合的每一点，对确定性数列 $a_n = X_n(\omega) - \mathbb{E}X_n$ 应用 Kronecker 引理，便得到所述极限。 □

这个结论允许各项的分布不同。例如，独立变量的方差若一致有界，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Var}(X_n)}{n^2} < \infty.$$

因此，平均和减去平均期望以后几乎必然趋于零。

30.5.4　可积情形的强大数律与边界

最后还要把逐项均值的收敛传到它们的平均。对于数列 (c_n)，$n^{-1}\sum_{k=1}^{n} c_k$ 称为它的 **Cesàro 平均** (Cesàro mean)。

引理 30.5.7 (Cesàro 平均)**.** 设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$(c_n)_{n\ge 1} \subset \mathbb{K}$，且 $c_n \to c \in \mathbb{K}$。则

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} c_k \longrightarrow c.$$

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，取 M 使 $|c_k - c| \le \varepsilon$ 对 $k \ge M$ 成立。对 $n \ge M$，有

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} c_k - c\right| \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{M-1} |c_k - c| + \frac{n-M+1}{n}\cdot\varepsilon.$$

第一项是固定有限和除以 n，趋于零；第二项至多为 ε。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。 □

样本平均几乎必然收敛到共同均值的结论称为 **强大数定律** (strong law of large numbers)。对于独立同分布的实值变量，一个有限一次矩便足够。

定理 30.5.8 (可积独立同分布变量的强大数定律)**.** 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_n)_{n\ge 1}$ 为其上的独立同分布实值随机变量列，且 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$。令 $m = \mathbb{E}X_1$、$S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$。则

$$\mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} \frac{S_n(\omega)}{n} = m\right\}\right) = 1.$$

证明. 取 $Y_n = X_n \cdot \mathbf{1}_{\{|X_n| \le n\}}$。命题 30.5.3 保证 (Y_n) 独立，每个 Y_n 平方可积，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Var}(Y_n)}{n^2} < \infty.$$

因此推论 30.5.6 在 $b_n = n$ 时给出

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(Y_k - \mathbb{E}Y_k) \longrightarrow 0 \quad \text{几乎必然成立.}$$

同一截断命题还给出 $\sum_n \mathbb{P}(X_n \ne Y_n) < \infty$。由第一 Borel–Cantelli 引理，几乎每个 ω 都有一个正整数 $N(\omega)$，使 $X_n(\omega) = Y_n(\omega)$ 对 $n \ge N(\omega)$ 成立。所以在这个概率为一的集合上，对 $n \ge N(\omega)$ 有

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k(\omega) - Y_k(\omega)) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N(\omega)-1}(X_k(\omega) - Y_k(\omega)) \longrightarrow 0.$$

这是一个固定有限的实数和除以 n，不需要对未截断变量作二阶矩估计。

最后，$\mathbb{E}Y_k \to m$ 已由截断命题中的控制收敛证明。Cesàro 平均引理于是给出

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}Y_k \longrightarrow m.$$

在前两个几乎必然结论的共同概率为一的集合上，分解

$$\frac{S_n}{n}-m=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k-Y_k)+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(Y_k-\mathbb{E}Y_k)+\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}Y_k-m\right),$$

三项分别趋于零，得到所述收敛。 □

这与定理 30.4.4 相合：可积独立同分布样本的平均，既几乎必然收敛，也在 L^1 中收敛。极大估计控制整条样本路径，固定截断则控制积分误差，两种方法分别给出上述两种收敛。

一次矩条件对于这里的几乎必然有限极限还是必要的。证明需要反过来观察单项 X_n/n，并使用第二 Borel–Cantelli 引理。

命题 30.5.9 (有限极限所需的一次矩)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_n)_{n\ge 1}$ 为其上的独立同分布实值随机变量列，$S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k$。若存在实值随机变量 L，使 $S_n/n\to L$ 几乎必然成立，则 $\mathbb{E}|X_1|<\infty$，且 $L=\mathbb{E}X_1$ 几乎必然成立。*

证明. 对 $n\ge 2$，有

$$\frac{X_n}{n}=\frac{S_n}{n}-\frac{n-1}{n}\cdot\frac{S_{n-1}}{n-1}\longrightarrow L-L=0 \quad \text{几乎必然成立.}$$

因此事件 $A_n=\{|X_n|>n\}$ 几乎必然只发生有限次。这些事件相互独立；若 $\sum_n\mathbb{P}(A_n)=\infty$，第二 Borel–Cantelli 引理引理 30.3.5 会给出它们几乎必然发生无穷多次，矛盾。所以

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(|X_1|>n)=\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_n)<\infty.$$

对每个有限实数 $u\ge 0$，有 $u\le 1+\sum_{n=1}^{\infty}\mathbf{1}_{\{u>n\}}$。取 $u=|X_1|$ 并以 Tonelli 定理换序，得到

$$\mathbb{E}|X_1|\le 1+\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(|X_1|>n)<\infty.$$

于是可应用已经证明的强大数定律；极限的唯一性给出 $L=\mathbb{E}X_1$ 几乎必然成立。 □

独立性也不能直接删除。在 $\Omega=\{0,1\}$ 上令两个点的概率均为 $1/2$，并令所有 $X_n(\omega)=\omega$。这些变量有界、同分布且期望均为 $1/2$，但它们完全相同，故

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k=X_1,\quad \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\frac{1}{2}\right|>\frac{1}{4}\right)=1.$$

样本平均甚至不依概率收敛到均值。独立的重复观测与同一个观测的重复记录，在平均极限中有不同的行为。

大数定律确定了平均的极限，却没有给出围绕均值波动的分布。有限方差情形的 $1/n$ 方差计算提示，平均误差的自然尺度为 $1/\sqrt{n}$。后面的特征函数与中心极限定理将研究这一尺度上的分布极限。

30.6 特征函数与概率弱收敛

大数律比较随机变量与一个常数的距离；中心极限定理则要比较整个分布。直接对所有有界连续函数计算积分，通常不便于处理独立和。复指数函数的优势在于：它始终有界，并且把加法变成乘法。本节先用这些特殊的测试函数表示分布，再说明它们为什么足以辨认分布及其弱极限。

30.6.1 特征函数与 Gaussian 模型

对实数 u，记 $e^{iu}=\cos u+i\sin u$。这里的复值积分按实部、虚部分别定义；由于 $|e^{iu}|=1$，对任意概率分布都可以积分，不需要假设一阶矩存在。

定义 30.6.1. 设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 概率测度。函数

$$\varphi_\mu(t)=\int_{\mathbb{R}} e^{itx}\,\mathrm{d}\mu(x),\quad t\in\mathbb{R},$$

称为 μ 的**特征函数** (characteristic function)。若 X 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的实随机变量，其分布为 μ_X，则规定

$$\varphi_X(t)=\varphi_{\mu_X}(t)=\mathbb{E}(e^{itX}).$$

这一约定在指数中取正号，且不加归一化系数。特征函数的定义和下面的基本运算可对照 Fremlin 的《Measure Theory》[18, 285A, 285F, 285I]。

命题 30.6.2. 设 μ 是实轴上的 Borel 概率测度，则

$$\varphi_\mu(0)=1,\quad |\varphi_\mu(t)|\le 1,\quad \varphi_\mu(-t)=\overline{\varphi_\mu(t)}\quad (t\in\mathbb{R}),$$

且 φ_μ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。若 X 是任意概率空间上的实随机变量，$a,b\in\mathbb{R}$，则

$$\varphi_{aX+b}(t)=e^{itb}\cdot\varphi_X(at).$$

若 $X_1,\dots,X_r$ 是同一概率空间上的独立实随机变量，其中整数 $r\ge 1$，则

$$\varphi_{X_1+\cdots+X_r}(t)=\prod_{j=1}^{r}\varphi_{X_j}(t)\quad (t\in\mathbb{R}). \tag{30.1}$$

证明. 前三式分别由总质量为一、积分三角不等式和共轭与积分交换得到。对任意 $t,h\in\mathbb{R}$，有

$$|\varphi_\mu(t+h)-\varphi_\mu(t)|\le\int_{\mathbb{R}}|e^{ihx}-1|\,\mathrm{d}\mu(x).$$

当 $h \to 0$ 时，被积函数逐点趋于零，并由可积常数 2 控制。控制收敛定理使右端趋于零；右端又与 t 无关，故得到一致连续性。

仿射变换公式来自 $e^{it(aX+b)} = e^{itb} \cdot e^{i(at)X}$。对独立变量，命题 30.2.8 给出联合分布 $\mu_{X_1} \otimes \cdots \otimes \mu_{X_r}$。被积函数 $\prod_{j=1}^{r} e^{itx_j}$ 的模恒为一，因此在这个乘积概率空间上绝对可积。Fubini 定理遂将其积分拆成各个特征函数的乘积，得到(30.1)。 □

单点分布 δ_a 的特征函数是 e^{ita}；参数 $p \in [0,1]$ 的 Bernoulli 分布的特征函数是 $1 - p + pe^{it}$。接下来需要一个连续分布模型，它的特征函数仍具有便于取幂的形式。Gaussian 密度具有这一性质，下面计算它的特征函数。

引理 30.6.3. *对每个 $\varepsilon > 0$，定义*

$$g_\varepsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\varepsilon} \exp\left(-\frac{x^2}{2\varepsilon^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 g_ε 是严格正的连续概率密度，并满足

$$\int_{\mathbb{R}} x \cdot g_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad \int_{\mathbb{R}} x^2 \cdot g_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x = \varepsilon^2.$$

此外，对所有 $t, x \in \mathbb{R}$，有

$$\int_{\mathbb{R}} e^{itx} \cdot g_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x = e^{-\varepsilon^2 t^2/2}, \tag{30.2}$$

$$g_\varepsilon(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \cdot e^{-\varepsilon^2 t^2/2}\,\mathrm{d}t. \tag{30.3}$$

上述各积分均绝对收敛。

证明. 第 7.5 节已用 Tonelli 定理和极坐标换元证明 $\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{\pi}$。在此公式中作线性换元 $x = \sqrt{2}\,\varepsilon u$，得到

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/(2\varepsilon^2)}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2}\,\varepsilon \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{2\pi}\,\varepsilon.$$

这说明 g_ε 可积且积分为一；其正性、连续性由公式直接给出。

多项式乘 Gaussian 的绝对可积性来自指数衰减；例如在充分大的 $|x|$ 上，$|x|^k e^{-x^2/2} \le C_k e^{-|x|/4}$，其中 $k = 1, 2$。奇偶性给出 $\int x \cdot g_1(x)\,\mathrm{d}x = 0$。又有 $g_1'(x) = -x \cdot g_1(x)$，故在 $[-R, R]$ 上分部积分，令 $R \to \infty$，得到

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 \cdot g_1(x)\,\mathrm{d}x = -\big[x \cdot g_1(x)\big]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{\mathbb{R}} g_1(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

这里边界项趋于零，各积分绝对收敛。换元 $x = \varepsilon u$ 即给出一般 ε 的两个矩公式。

令

$$I(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \cdot g_1(x)\,\mathrm{d}x.$$

实参数差商满足

$$\left| \frac{e^{i(t+h)x} - e^{itx}}{h} \right| \le |x| \quad (h \neq 0).$$

由于 $|x|g_1(x)$ 可积，控制收敛允许对实部、虚部在积分号下求导：

$$I'(t) = i\int_{\mathbb{R}} x\cdot e^{itx}\cdot g_1(x)\,\mathrm{d}x.$$

再在 $[-R,R]$ 上分部积分，并利用 $g_1' = -x\cdot g_1$，得到

$$\int_{\mathbb{R}} x\cdot e^{itx}\cdot g_1(x)\,\mathrm{d}x = -\bigl[e^{itx}\cdot g_1(x)\bigr]_{-\infty}^{+\infty} + it\int_{\mathbb{R}} e^{itx}\cdot g_1(x)\,\mathrm{d}x = it\cdot I(t).$$

因而 $I'(t) = -tI(t)$，且 $I(0)=1$。函数 $e^{t^2/2}\cdot I(t)$ 的导数为零，于是 $I(t) = e^{-t^2/2}$。用 $x=\varepsilon u$ 换元便得到(30.2)。

最后，以 $s=\varepsilon t$ 换元，再次使用刚求出的 I，可得

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-itx}\cdot e^{-\varepsilon^2 t^2/2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{2\pi}}{\varepsilon}\cdot I(-x/\varepsilon) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\varepsilon}\exp\left(-\frac{x^2}{2\varepsilon^2}\right).$$

除以 2π，即是(30.3)。其中指数因子的模为一，剩余 Gaussian 因子可积，所以最后的积分同样绝对收敛。 □

定义 30.6.4. 设 $m\in\mathbb{R}$、$\sigma\geq 0$。当 $\sigma>0$ 时，把具有密度

$$x\longmapsto g_\sigma(x-m) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

的 Borel 概率分布称为均值 m、方差 σ^2 的 **正态分布** (normal distribution)，记为 $N(m,\sigma^2)$。约定 $N(m,0)=\delta_m$。其中 $N(0,1)$ 称为 **标准正态分布** (standard normal distribution)，其分布函数记为

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-u^2/2}\,\mathrm{d}u.$$

若 G 的分布为 $N(0,1)$，则 $m+\sigma G$ 的分布为 $N(m,\sigma^2)$；当 $\sigma>0$ 时由密度换元得到，当 $\sigma=0$ 时直接得到单点分布。Gaussian 引理同时验证了名称中的均值与方差，并给出

$$\varphi_{N(m,\sigma^2)}(t) = \exp\left(imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right). \tag{30.4}$$

Φ 连续且严格递增，满足 $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$，在两端的极限分别为 0、1。这些性质都来自正密度 g_1 的连续性、对称性及积分为一。

30.6.2 特征函数的唯一性

两个分布若对所有复指数函数给出相同积分，为什么必定相等？我们先给分布加上一层 Gaussian 平滑。平滑后的密度可以由特征函数的一个绝对收敛积分写出；随后让平滑尺度趋于零，就能恢复原来的分布。

引理 30.6.5. 设 μ 是实轴上的 Borel 概率测度，$\varepsilon>0$，并令

$$p_{\mu,\varepsilon}(x)=\int_{\mathbb{R}} g_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}\mu(y),\qquad x\in\mathbb{R}.$$

则 $p_{\mu,\varepsilon}$ 是连续概率密度，且

$$p_{\mu,\varepsilon}(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{-itx}\cdot\varphi_\mu(t)\cdot e^{-\varepsilon^2t^2/2}\,\mathrm{d}t. \tag{30.5}$$

右端绝对收敛。若 $\rho_{\mu,\varepsilon}=p_{\mu,\varepsilon}(x)\,\mathrm{d}x$，则 $\rho_{\mu,\varepsilon}\Rightarrow\mu$ 当 $\varepsilon\downarrow0$。

证明. 被积函数非负，Tonelli 定理与 $\int g_\varepsilon=1$ 给出

$$\int_{\mathbb{R}} p_{\mu,\varepsilon}(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}} g_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}\mu(y)=1.$$

当 $x_n\to x$ 时，$g_\varepsilon(x_n-y)\to g_\varepsilon(x-y)$，而这些函数都由常数 $(\sqrt{2\pi}\,\varepsilon)^{-1}$ 控制。该常数对概率测度 μ 可积，故控制收敛给出密度的连续性。

将(30.3)代入定义，可写成

$$p_{\mu,\varepsilon}(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} e^{-it(x-y)}\cdot e^{-\varepsilon^2t^2/2}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\mu(y).$$

交换积分所需的绝对积分为

$$\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} e^{-\varepsilon^2t^2/2}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\mu(y)=\int_{\mathbb{R}} e^{-\varepsilon^2t^2/2}\,\mathrm{d}t<\infty.$$

因此 Fubini 定理适用，先对 y 积分便得到 (30.5)。

为证明弱收敛，任取实值 $f\in C_b(\mathbb{R})$。Fubini 定理及换元 $x=y+\varepsilon z$ 给出

$$\int_{\mathbb{R}} f\,\mathrm{d}\rho_{\mu,\varepsilon}=\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} f(y+\varepsilon z)\cdot g_1(z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\mu(y).$$

可以把右端看作固定乘积概率测度 $\mu(\mathrm{d}y)\otimes(g_1(z)\,\mathrm{d}z)$ 上的积分。对每个 y,z，连续性给出 $f(y+\varepsilon z)\to f(y)$，而其绝对值不超过 $\|f\|_\infty$。控制收敛遂给出极限 $\int f\,\mathrm{d}\mu$。这恰好是第 12 章的弱收敛定义；这里不要求 f 在整个实轴上一致连续。 □

定理 30.6.6 (特征函数的唯一性)**.** 设 μ,ν 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 概率测度。若对每个 $t\in\mathbb{R}$ 都有 $\varphi_\mu(t)=\varphi_\nu(t)$，则 $\mu=\nu$。

证明. 由(30.5)，对每个 $\varepsilon>0$，都有 $p_{\mu,\varepsilon}=p_{\nu,\varepsilon}$，从而 $\rho_{\mu,\varepsilon}=\rho_{\nu,\varepsilon}$。对任意实值 $f\in C_b(\mathbb{R})$，使用平滑引理令 $\varepsilon\downarrow0$，得到

$$\int_{\mathbb{R}} f\,\mathrm{d}\mu=\lim_{\varepsilon\downarrow0}\int_{\mathbb{R}} f\,\mathrm{d}\rho_{\mu,\varepsilon}=\lim_{\varepsilon\downarrow0}\int_{\mathbb{R}} f\,\mathrm{d}\rho_{\nu,\varepsilon}=\int_{\mathbb{R}} f\,\mathrm{d}\nu.$$

实轴是度量空间，μ,ν 都是有限正 Borel 测度，所以命题 12.1.5 给出 $\mu=\nu$。 □

因此，特征函数并未丢失分布信息。例如，要证明一个独立和仍服从某个正态分布，只需计算其特征函数，并与(30.4)比较。但在处理一列分布时，除了辨认候选极限，还必须保证质量没有逃向无穷远。

30.6.3　紧性与子列极限的辨认

第 12 章的紧性要求同一个紧集控制全族的尾质量。特征函数如何提供这样的控制？在原点附近，$1-\operatorname{Re}\varphi_\mu(t)$ 是 $1-\cos(tx)$ 的平均值。再对一个短参数区间求平均，便能避免单个余弦函数不断回到一的困难。这一尾概率估计的同类形式见 Fremlin[18, 285J]；下面给出本节所用的常数和证明。

引理 30.6.7. 设 μ 是实轴上的 Borel 概率测度，$\delta>0$。则

$$\mu(\{x:|x|\ge 2/\delta\})\le \frac{1}{\delta}\int_{-\delta}^{\delta}(1-\operatorname{Re}\varphi_\mu(t))\,\mathrm{d}t. \tag{30.6}$$

证明. 函数 $1-\cos(tx)$ 非负且不超过 2，在 $[-\delta,\delta]\times\mathbb{R}$ 上对相应乘积测度可积。交换积分并计算内层积分，得到

$$\frac{1}{2\delta}\int_{-\delta}^{\delta}(1-\operatorname{Re}\varphi_\mu(t))\,\mathrm{d}t=\int_{\mathbb{R}}\left(1-\frac{\sin(\delta x)}{\delta x}\right)\mathrm{d}\mu(x),$$

其中在 $x=0$ 处将比值取为连续值 1。右端被积函数处处非负，因为它也是 $1-\cos(tx)$ 的区间平均。当 $|x|\ge 2/\delta$ 时，$\sin(\delta x)/(\delta x)\le 1/2$，故被积函数至少为 $1/2$。于是右端至少为 $\frac{1}{2}\cdot\mu(\{x:|x|\ge 2/\delta\})$，这就给出所需不等式。 □

引理 30.6.8. 设 $(\mu_n)_{n\ge1}$ 是实轴上的 Borel 概率测度列。若对每个 $t\in\mathbb{R}$，$\varphi_{\mu_n}(t)\to\psi(t)$，且函数 $\psi:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 在 0 处连续，则 $\{\mu_n:n\ge1\}$ 是紧族。

证明. 因为各 $\varphi_{\mu_n}(0)=1$，所以 $\psi(0)=1$。给定 $\eta>0$，由零点处连续性，取 $\delta>0$，使

$$|1-\psi(t)|<\eta/8\quad(|t|\le\delta).$$

极限函数可测，且 $|\psi(t)|\le1$。在有限区间 $[-\delta,\delta]$ 上，$0\le 1-\operatorname{Re}\varphi_{\mu_n}(t)\le 2$，故控制收敛给出

$$\frac{1}{\delta}\int_{-\delta}^{\delta}(1-\operatorname{Re}\varphi_{\mu_n}(t))\,\mathrm{d}t\longrightarrow\frac{1}{\delta}\int_{-\delta}^{\delta}(1-\operatorname{Re}\psi(t))\,\mathrm{d}t\le\eta/4.$$

因此存在 N，使所有 $n\ge N$ 的左端都小于 $\eta/2$。由尾概率估计，这些 μ_n 在 $\{|x|\ge2/\delta\}$ 上的质量都小于 $\eta/2$。

还须把前面有限个测度纳入同一个控制。对每个 $n<N$，由 $[-R,R]\uparrow\mathbb{R}$ 及测度连续性，可取足够大的 R_n，使 $\mu_n(\mathbb{R}\setminus[-R_n,R_n])<\eta$。取 R 不小于 $2/\delta$ 及这些有限个 R_n，便有

$$\sup_{n\ge1}\mu_n(\mathbb{R}\setminus[-R,R])<\eta.$$

闭区间 $[-R,R]$ 紧，所以满足定义 12.3.1 的要求。 □

命题 30.6.9. 设 $(\mu_n)_{n\ge1}$ 是实轴上的 Borel 概率测度列，μ 是实轴上的 Borel 概率测度。若 $\{\mu_n:n\ge1\}$ 为紧族，且 $\varphi_{\mu_n}(t)\to\varphi_\mu(t)$ 对每个 $t\in\mathbb{R}$ 成立，则 $\mu_n\Rightarrow\mu$。

证明. 实轴在通常度量下完备且可分，因而是波兰空间。由定理 12.4.5，任何子列都有一个弱收敛的子子列；设其中一个子子列的极限为 Borel 概率测度 ν。对每个固定 t，函数 $\cos(tx)$、$\sin(tx)$ 都属于 $C_b(\mathbb{R})$，所以弱收敛给出该子子列的特征函数趋于 $\varphi_\nu(t)$。原来的点态极限假设又给出 $\varphi_\nu(t)=\varphi_\mu(t)$。唯一性定理于是说明 $\nu=\mu$。所有弱收敛子列的极限都被辨认为同一个 μ，再由推论 12.4.6 得到整列弱收敛。 □

30.6.4 特征函数的连续性定理

前一命题已经假定候选概率测度 μ 存在。Fremlin[18, pp. 285L–M] 讨论了给定极限测度后的弱收敛判别和唯一性。对中心极限定理而言，我们最先算出的却只是一个函数极限。下面的 **Lévy 连续性定理** (Lévy's continuity theorem) 同时解决极限分布的存在与辨认。

定理 30.6.10 (Lévy 连续性定理). *设 $(\mu_n)_{n\ge 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 概率测度列。若存在函数 $\psi:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$，使*

$$\varphi_{\mu_n}(t)\longrightarrow \psi(t)\quad \text{对每个} t\in\mathbb{R},$$

且 ψ 在 0 处连续，则存在唯一的 Borel 概率测度 μ，满足 $\varphi_\mu=\psi$，并且 $\mu_n\Rightarrow\mu$。反过来，若 $\mu_n\Rightarrow\mu$，其中 μ 是实轴上的 Borel 概率测度，则 $\varphi_{\mu_n}(t)\to\varphi_\mu(t)$ 对每个实数 t 成立，且极限特征函数在 0 处连续。

证明. 先证正向结论。引理 30.6.8 说明测度列为紧族。由于 $\mathbb{R}$ 是波兰空间，Prokhorov 定理给出一个弱收敛子列 $\mu_{n_k}\Rightarrow\mu$，其极限仍是 Borel 概率测度。用有界连续测试函数 $\cos(tx)$、$\sin(tx)$ 分别取极限，得到

$$\varphi_\mu(t)=\lim_{k\to\infty}\varphi_{\mu_{n_k}}(t)=\psi(t)\quad(t\in\mathbb{R}).$$

这证明了具有所求特征函数的概率测度确实存在。唯一性由定理 30.6.6 给出；再用命题 30.6.9，便得到整列 $\mu_n\Rightarrow\mu$。

反向结论直接用同样的余弦、正弦测试函数。所得极限是 φ_μ，它由 命题 30.6.2 在整个实轴上一致连续，特别在 0 处连续。 □

特别地，当候选概率测度 μ 已经给定时，$\mu_n\Rightarrow\mu$ 等价于所有参数 t 下的特征函数收敛。此时无需另行检查紧性，因为极限 φ_μ 在零点连续，已经通过尾概率估计保证紧性。

零点连续性不能删去。取 $\mu_n=N(0,n^2)$，则

$$\varphi_{\mu_n}(t)=e^{-n^2t^2/2}\longrightarrow\begin{cases}1, & t=0,\\ 0, & t\neq 0.\end{cases}$$

极限在零点不连续，因而不是任何概率测度的特征函数。从密度也能直接看见质量逃逸：对每个固定 $R>0$，

$$\mu_n([-R,R])\le\frac{2R}{\sqrt{2\pi\,n}}\longrightarrow 0.$$

任何固定紧集都装不下这列分布的大部分质量。连续性定理中的零点条件正是把这种情形排除的条件。下一节将计算标准化独立和的特征函数极限；一旦极限被认作标准正态特征函数，本节的定理便把函数极限变成分布极限。

30.7 独立同分布变量的中心极限定理

设独立同分布变量的均值为 m，前两节的大数律说明 $(X_1+\cdots+X_n)/n$ 趋于 m。这个结论没有描述平均误差的形状。当方差为有限正数 σ^2 时，独立和的方差是 $n\sigma^2$，因此 $\sigma\sqrt{n}$ 是使中心化和保持单位方差的尺度。本节证明：在这个尺度下，极限分布只保留均值和方差信息，而与原分布是离散还是连续无关。

30.7.1 有限方差与特征函数的局部展开

独立和的特征函数是各项特征函数的乘积。标准化又把参数 t 缩成 $t/\sqrt{n}$，所以只需知道原特征函数在零点附近的二阶行为。关键是用二阶矩控制余项，不能在 Taylor 展开中暗中加入三阶矩条件。

命题 30.7.1. *设 X 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的实随机变量，且 $\mathbb{E}(X^2)<\infty$。则特征函数 φ_X 关于实参数属于 $C^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$，并满足*

$$\varphi_X'(t)=i\mathbb{E}(X\cdot e^{itX}),\quad \varphi_X''(t)=-\mathbb{E}(X^2\cdot e^{itX}).$$

当 $t\to 0$ 时，有

$$\varphi_X(t)=1+it\mathbb{E}X-\frac{t^2}{2}\mathbb{E}(X^2)+o(t^2). \tag{30.7}$$

特别地，若 $\mathbb{E}X=0$、$\operatorname{Var}(X)=1$，则 $\varphi_X(t)=1-t^2/2+o(t^2)$。

证明. 由 Cauchy–Schwarz 不等式及 $\mathbb{P}(\Omega)=1$，$\mathbb{E}|X|\le(\mathbb{E}(X^2))^{1/2}<\infty$。对 $h\neq 0$，有

$$\left|\frac{e^{i(t+h)X}-e^{itX}}{h}\right|\le|X|.$$

差商逐点趋于 $iX\cdot e^{itX}$，故控制收敛给出一阶导数公式。再对该公式求差商，其被积函数的模不超过 X^2，控制收敛给出二阶导数公式。当 $t_j\to t$ 时，两个导数公式中的被积函数分别由 $|X|$、X^2 控制，故两个导数也都连续。

为了明确二阶余项所需的控制，对每个实数 u，两次使用微积分基本定理可得

$$e^{iu}=1+iu-u^2\int_0^1(1-s)e^{isu}\,\mathrm{d}s=1+iu-\frac{u^2}{2}+u^2\cdot r(u),$$

其中

$$r(u)=-\int_0^1(1-s)(e^{isu}-1)\,\mathrm{d}s.$$

这里 $r(0)=0$，$|r(u)|\le 1$，且 $r(u)\to 0$ 当 $u\to 0$。这些性质分别来自定义、$|e^{isu}-1|\le 2$ 及区间上的控制收敛。这个积分余项对正、负的 u 都成立，因为积分变量始终是 $s\in[0,1]$。

将 $u = tX$ 代入并取期望，得到

$$\varphi_X(t) = 1 + it\mathbb{E}X - \frac{t^2}{2}\mathbb{E}(X^2) + t^2\mathbb{E}\big(X^2 \cdot r(tX)\big).$$

由于 X 为有限实值随机变量，$r(tX) \to 0$ 逐点成立；而

$$|X^2 \cdot r(tX)| \le X^2$$

给出与 t 无关的可积控制。因此最后一个期望趋于零，证明(30.7)。在均值零、方差一的情形，$\mathbb{E}(X^2) = 1$，即得最后的展开。 □

若改用余项的三次幂上界，再对 X 积分，就会无端要求 $\mathbb{E}|X|^3 < \infty$。上面的证明保留了有界函数 r，从而只需二阶矩。这也是后面中心极限定理恰好适用于有限方差变量的原因。

30.7.2 标准化和与 Lindeberg–Lévy 定理

从单个特征函数的局部展开到独立和，还需要一个复数幂的极限。虽然最终极限是正实数，原特征函数的值一般是复数；下面直接比较整数次幂和指数，避免选择复对数的分支。

引理 30.7.2. *设 $(z_n)_{n\ge1}$ 是复数列，$z \in \mathbb{C}$。若 $n(z_n - 1) \to z$，则 $z_n^n \to e^z$。*

证明. 记 $w_n = z_n - 1$，则 $nw_n \to z$，所以 $n|w_n|$ 有界。这里复指数可以直接由绝对收敛级数 $e^w = \sum_{k=0}^{\infty} w^k/k!$ 定义。其乘法公式由绝对收敛级数的乘积和二项式公式得到，因而 $(e^w)^n = e^{nw}$。级数还给出

$$|e^w - 1 - w| \le \sum_{k=2}^{\infty} \frac{|w|^k}{k!} \le \frac{|w|^2}{2} \cdot e^{|w|}, \quad |1 + w| \le e^{|w|}, \quad |e^w| \le e^{|w|}.$$

对 $a = 1 + w_n$、$b = e^{w_n}$ 使用 $a^n - b^n = (a - b)\sum_{j=0}^{n-1} a^{n-1-j}b^j$，得到

$$|(1 + w_n)^n - e^{nw_n}| \le \frac{n}{2} \cdot |w_n|^2 \cdot e^{n|w_n|}.$$

其中 $e^{n|w_n|}$ 有界，且

$$n|w_n|^2 = \frac{(n|w_n|)^2}{n} \longrightarrow 0.$$

另一方面，指数函数的连续性给出 $e^{nw_n} \to e^z$，故结论成立。 □

下面的结果称为独立同分布变量的 **中心极限定理** (central limit theorem)，这一有限方差版本也称 **Lindeberg–Lévy 定理** (Lindeberg–Lévy theorem)。其陈述可对照 Fremlin[18, p. 274I]；这里采用前一节建立的特征函数方法证明。

定理 30.7.3 (Lindeberg–Lévy). *设 $(X_k)_{k\ge1}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的独立同分布实随机变量列，且*

$$\mathbb{E}(X_1^2) < \infty, \quad m = \mathbb{E}X_1, \quad \sigma^2 = \operatorname{Var}(X_1) > 0.$$

令 $S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k$，并定义

$$Z_n=\frac{S_n-nm}{\sigma\sqrt{n}}.$$

则 Z_n 依分布收敛于 $N(0,1)$；等价地，对每个 $x\in\mathbb{R}$，

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n-nm}{\sigma\sqrt{n}}\le x\right)\longrightarrow\Phi(x). \tag{30.8}$$

证明. 令 $Y_k=(X_k-m)/\sigma$。可测函数保持独立性，且这些 Y_k 同分布，均满足 $\mathbb{E}Y_k=0$、$\mathbb{E}(Y_k^2)=1$。记公共特征函数为 χ。由命题 30.7.1，存在在零点趋于零的函数 η，使

$$\chi(u)=1-\frac{u^2}{2}+u^2\cdot\eta(u).$$

独立和及伸缩的特征函数公式给出

$$\varphi_{Z_n}(t)=\bigl(\chi(t/\sqrt{n})\bigr)^n.$$

固定 $t\neq0$，则

$$n(\chi(t/\sqrt{n})-1)=-\frac{t^2}{2}+t^2\cdot\eta(t/\sqrt{n})\longrightarrow-\frac{t^2}{2}.$$

由复数幂极限引理，$\varphi_{Z_n}(t)\to e^{-t^2/2}$。对 $t=0$，两端恒等于一，所以点态收敛在所有实数参数上成立。

由(30.4)，极限函数是 $N(0,1)$ 的特征函数，且在零点连续。定理 30.6.10 于是给出 Z_n 的分布弱收敛于 $N(0,1)$。最后，Φ 在每个实数点连续，故命题 12.2.5 将弱收敛化为(30.8)。 □

中心化消去特征函数的一阶项，平方根尺度使每个因子的二阶项为 $-t^2/(2n)$，而 n 个独立因子的乘积把这一项累积成 $e^{-t^2/2}$。高阶细节在极限中消失；在本证明中，这件事由有限二阶矩下的受控余项完成。

30.7.3　退化情形与具体分布模型

若方差为零，就不能除以 σ。这不是另一种波动分布，而是根本没有随机波动。对独立同分布列，若 $\operatorname{Var}(X_1)=\mathbb{E}((X_1-m)^2)=0$，则对每个 k，都有 $X_k=m$ 几乎必然。这些概率一事件的可数交仍有概率一，所以在同一个概率一集合上，所有 n 都满足 $S_n=nm$。

推论 30.7.4. 设 $(X_k)_{k\ge1}$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的独立同分布实随机变量列，$\mathbb{E}(X_1^2)<\infty$，并令

$$m=\mathbb{E}X_1,\quad \sigma^2=\operatorname{Var}(X_1),\quad S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k.$$

允许 $\sigma=0$，则

$$\frac{S_n-nm}{\sqrt{n}}\ \Rightarrow\ N(0,\sigma^2).$$

证明. 若 $\sigma = 0$，由平方积分为零及可数交的论证，左端对每个 n 几乎必然为零，其分布为 $\delta_0 = N(0,0)$。若 $\sigma > 0$，记中心极限定理中的标准化和为 Z_n。对任意实值 $f \in C_b(\mathbb{R})$，函数 $u \mapsto f(\sigma u)$ 仍有界连续，因此 $Z_n \Rightarrow N(0,1)$ 给出

$$\mathbb{E} f(\sigma Z_n) \longrightarrow \int_{\mathbb{R}} f(\sigma u)\cdot g_1(u)\,\mathrm{d}u.$$

右端正是 f 对 $N(0,\sigma^2)$ 的积分，故得到所需弱收敛。 □

正态分布给出一个每一步都能精确计算的模型。设 X_k 独立同分布于 $N(m,\sigma^2)$，其中 $\sigma>0$。对每个正整数 n，独立性给出

$$\varphi_{S_n}(t) = \exp\left(inmt - \frac{n\sigma^2 t^2}{2} \right).$$

特征函数唯一性说明 S_n 的分布恰好是 $N(nm, n\sigma^2)$，所以 $(S_n - nm)/(\sigma\sqrt{n})$ 对每个 n 已经服从 $N(0,1)$。中心极限定理则说明，原来的变量无需具有正态分布，在极限中仍会出现这个模型。

先看离散模型。设 $0<p<1$，X_k 独立且具有同一 Bernoulli 分布，即 $\mathbb{P}(X_k=1)=p$、$\mathbb{P}(X_k=0)=1-p$。令 $K_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$，它记录前 n 次试验中取值一的次数。对每个 $r = 0,\dots,n$，指定一个恰有 r 项取值一的模式，其概率由独立性等于 $p^r\cdot(1-p)^{n-r}$。这样的互不相交模式共有 $\binom{n}{r}$ 个，故

$$\mathbb{P}(K_n = r) = \binom{n}{r} p^r \cdot (1-p)^{n-r}.$$

这个分布称为参数 n,p 的 **二项分布** (binomial distribution)。由 $X_k^2 = X_k$，得到 $\mathbb{E}X_k = p$、$\operatorname{Var}(X_k) = p(1-p)$。因此

$$\frac{K_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \;\Rightarrow\; N(0,1).$$

对任意固定实数 $a<b$，将两个分布函数的极限相减，得到

$$\mathbb{P}\left(a < \frac{K_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le b \right) \longrightarrow \Phi(b) - \Phi(a).$$

离散取值并不妨碍分布趋于连续分布。若 $p=0$ 或 $p=1$，方差为零，应使用前面的退化结论。

再看连续模型。设 $a<b$，X_k 独立且在 $[a,b]$ 上均匀分布。直接按密度积分可得

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad \mathbb{E}\big((X_k - m)^2\big) = \frac{1}{b-a}\int_a^b (x-m)^2\,\mathrm{d}x = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

它的特征函数也可以显式写出：

$$\varphi_{X_k}(t) = e^{itm}\cdot \frac{\sin\big(t(b-a)/2\big)}{t(b-a)/2},$$

其中 $t=0$ 处取连续值一。对 $t\neq 0$，这个公式由 $(b-a)^{-1}\int_a^b e^{itx}\,\mathrm{d}x$ 直接积分得到。中心极限定理给出

$$\frac{\sqrt{12}}{(b-a)\sqrt{n}}\left(\sum_{k=1}^{n}X_k-\frac{n(a+b)}{2}\right)\ \Rightarrow\ N(0,1).$$

Bernoulli 与均匀分布的形状很不同，但中心化及单位方差归一化以后，二阶展开给出同一个极限。

30.7.4 方差条件、极限方式与反例

中心极限定理控制有界连续测试函数的积分，也控制极限分布的连续性集合的概率。它本身没有给出有限 n 时的误差阶。更不能把这一结论理解为任意可测事件的概率都已经接近。例如在参数 $0<p<1$ 的 Bernoulli 模型中，令

$$A_n=\left\{\frac{r-np}{\sqrt{np(1-p)}}:r=0,\dots,n\right\}.$$

标准化和的分布在有限集 A_n 上赋值一，而标准正态分布在 A_n 上赋值零。因此，对这些随 n 改变的集合，两个概率始终相差一。

依分布收敛也不自动成为同一个概率空间上的依概率收敛。设 $X_1,X_2,\dots$ 是独立标准正态变量，并令

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad Z_n=S_n/\sqrt{n}.$$

每个 Z_n 的分布都是 $N(0,1)$，所以它们的分布当然收敛于 $N(0,1)$。但定义

$$U_n=\frac{S_n}{\sqrt{n}},\quad V_n=\frac{S_{2n}-S_n}{\sqrt{n}}.$$

不交分块保持独立，故 U_n,V_n 独立，且都服从 $N(0,1)$。于是

$$Z_{2n}-Z_n=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-1\right)U_n+\frac{1}{\sqrt{2}}V_n\quad \text{服从}N(0,2-\sqrt{2}).$$

这里分布的认定仍只需特征函数：两个独立标准正态变量的线性组合 cU_n+dV_n 的特征函数为 $e^{-(c^2+d^2)t^2/2}$，唯一性定理给出方差 c^2+d^2 的正态分布。因此对任意固定 $\varepsilon>0$，

$$\mathbb{P}(|Z_{2n}-Z_n|>\varepsilon)=2\left[1-\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{2-\sqrt{2}}}\right)\right]>0,$$

且此值与 n 无关。若存在实随机变量 Z 使 $Z_n\to Z$ 依概率成立，则三角不等式给出

$$\mathbb{P}(|Z_{2n}-Z_n|>\varepsilon)\le\mathbb{P}(|Z_{2n}-Z|>\varepsilon/2)+\mathbb{P}(|Z_n-Z|>\varepsilon/2)\longrightarrow 0,$$

产生矛盾。所以这列标准化和不依概率收敛于任何实随机变量，也不几乎必然收敛。

最后考察二阶矩条件。只有有限一阶矩时，大数律仍然成立，但 $\sqrt{n}$ 尺度的正态极限不再得到保证。令

$$c=\left(\sum_{k=1}^{\infty}k^{-3}\right)^{-1},\quad \mathbb{P}(X=k)=\mathbb{P}(X=-k)=\frac{c}{2k^{3}}\quad (k=1,2,\dots).$$

这些概率之和为一，并且

$$\mathbb{E}|X|=c\sum_{k=1}^{\infty}k^{-2}<\infty,\quad \mathbb{E}X=0,\quad \mathbb{E}(X^{2})=c\sum_{k=1}^{\infty}k^{-1}=\infty.$$

其中均值为零使用了对称性和绝对可积性。由推论 30.2.11，可以在同一个概率空间上构造具有这个分布的独立同分布列 $X_1,X_2,\dots$。公共特征函数为

$$\chi(u)=c\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(ku)}{k^{3}}.$$

该级数绝对收敛，且 χ 为实值连续函数，$\chi(0)=1$。

由余弦在零点的二阶展开，可取 $\delta_0>0$，使 $1-\cos v\ge v^{2}/4$ 在 $|v|\le\delta_0$ 时成立。固定 $t\neq0$，对充分大的 n，令

$$M_n=\left\lfloor\frac{\delta_0\sqrt{n}}{|t|}\right\rfloor\ge 1.$$

由于 $1-\cos v\ge0$，可以只保留前 M_n 项，得到

$$\begin{aligned}n(1-\chi(t/\sqrt{n}))&=cn\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1-\cos(kt/\sqrt{n})}{k^{3}}\\&\ge\frac{ct^{2}}{4}\cdot\sum_{k=1}^{M_n}\frac{1}{k}\longrightarrow\infty.\end{aligned}$$

另一方面，$\chi(t/\sqrt{n})\to1$，并且 $\chi\le1$，所以对充分大的 n，有 $0<\chi(t/\sqrt{n})\le1$。利用实数不等式 $1-v\le e^{-v}$，可得

$$0\le\left(\chi(t/\sqrt{n})\right)^{n}\le\exp\left(-n(1-\chi(t/\sqrt{n}))\right)\longrightarrow0.$$

若 $S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k$，则 $S_n/\sqrt{n}$ 的特征函数在每个非零 t 处趋于零，在 $t=0$ 处恒为一。这个点态极限不在零点连续，故由 Lévy 连续性定理的必要方向，$S_n/\sqrt{n}$ 不存在概率分布意义下的弱极限。

这个例子说明，删去二阶矩条件后，不能对所有可积独立同分布列仍坚持平方根归一化并期待正态极限；其他归一化尺度属于进一步理论。大数律、中心极限定理和随机变量本身的收敛分别回答不同的问题：平均值是否稳定，波动分布在何种尺度下稳定，以及同一个概率空间中的样本值是否趋于某个随机变量。应用时须先确定所问的问题，再选择相应的假设和极限方式。

本章小结

概率空间是总质量为一的测度空间，随机变量是可测映射，其分布是推前测度。独立性是联合分布的乘积结构；由有限维分布构造可数乘积以后，给定的一列实分布可以在同一个概率空间中实现为独立随机变量。

Markov 和 Chebyshev 估计把积分控制化为尾概率控制。Borel–Cantelli 引理进一步把可求和的概率变为几乎必然只有有限次例外，并在独立条件下给出反向结论。弱大数律只需控制单个时刻的平均误差；强大数律还要控制一整段部分和，因此需要极大不等式、可和级数及归一化工具。截断同时处理大值出现的次数和截断变量的方差，使有限一阶矩足以得到强大数律。

特征函数把独立和的分布转成乘积。Gaussian 平滑恢复分布，特征函数在原点附近的控制保证紧性，而紧性与唯一性共同识别弱极限。有限二阶矩给出原点处的二阶展开；中心化后的一阶项消失，平方根归一化使二阶项累积为 Gaussian 特征函数，得到中心极限定理。

大数律与中心极限定理采用不同的尺度：前者把和除以 n，后者把中心化的和除以 $\sqrt{n}$。前者的可积性条件与后者的有限方差条件不能混用；分布极限也不能自动升级为同一概率空间上的依概率或几乎必然极限。

习题

习题 30.1*. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，L^0 为有限实值随机变量按几乎必然相等所得的等价类空间。证明

$$\mathrm{d}(X,Y)=\mathbb{E}\min\{1,|X-Y|\}$$

是 L^0 上的完备度量，并且 $\mathrm{d}(X_n,X)\to 0$ 当且仅当 X_n 依概率收敛于 X。

解. 几乎必然相等的代表给出相同积分，所以 d 良定义。它非负、对称，且为零当且仅当 $X=Y$ 几乎必然。由三角不等式及 $\min(1,a+b)\le\min(1,a)+\min(1,b)$ $(a,b\ge 0)$，得到度量的三角不等式。对 $0<\varepsilon<1$，有

$$\varepsilon\cdot\mathbb{P}(|X-Y|>\varepsilon)\le\mathrm{d}(X,Y)\le\varepsilon+\mathbb{P}(|X-Y|>\varepsilon).$$

左式说明度量收敛蕴含依概率收敛；右式先取上极限再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到反向结论。

设 (X_n) 关于 d 为 Cauchy 列。可取严格递增指标 n_k，使 $\mathrm{d}(X_{n_{k+1}},X_{n_k})\le 2^{-2k}$。上式给出

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}(|X_{n_{k+1}}-X_{n_k}|>2^{-k})\le\sum_{k=1}^{\infty}2^{-k}<\infty.$$

由第一 Borel–Cantelli 引理，在一个概率为一的可测集上，充分靠后的相邻差均不超过 2^{-k}，因此 (X_{n_k}) 逐点为实数 Cauchy 列。在这个集合上取极限，在其补集上取零，得到有限实值可测函数 X。控制收敛给出 $\mathrm{d}(X_{n_k},X)\to 0$。最后，对充分大的 n 和 k，

$$\mathrm{d}(X_n,X)\le\mathrm{d}(X_n,X_{n_k})+\mathrm{d}(X_{n_k},X),$$

两项均可任意小，故全列收敛。这样得到完备性，而无须假设原概率空间已经完备化。□

习题 30.2*. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_k)_{k\ge 1}$ 为独立随机变量列，且 $\mathbb{P}(X_k=1)=p$、$\mathbb{P}(X_k=0)=1-p$，其中 $0<p<1$。令 $S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k$。对 $0<q<1$，记

$$I_p(q)=q\log\frac{q}{p}+(1-q)\log\frac{1-q}{1-p}.$$

证明：若 $p<q<1$，则 $\mathbb{P}(S_n\ge nq)\le e^{-nI_p(q)}$；若 $0<q<p$，则 $\mathbb{P}(S_n\le nq)\le e^{-nI_p(q)}$。由此直接推出 $S_n/n\to p$ 几乎必然。

解. 独立性给出 $\mathbb{E}e^{tS_n}=(1-p+pe^t)^n$。当 $t>0$ 时，Markov 估计说明

$$\mathbb{P}(S_n\ge nq)\le e^{-tnq}(1-p+pe^t)^n.$$

若 $q>p$，取 $t=\log(q(1-p)/(p(1-q)))>0$，则 $1-p+pe^t=(1-p)/(1-q)$。代入并取对数，右端恰为 $e^{-nI_p(q)}$。若 $q<p$，同一选择给出 $t<0$；此时事件 $\{S_n\le nq\}$ 蕴含 $e^{tS_n}\ge e^{tnq}$，用相同的 Markov 估计便得到下尾界。

有

$$I_p(p)=0,\quad I_p'(p)=0,\quad I_p''(q)=\frac{1}{q}+\frac{1}{1-q}>0.$$

因此 $q\neq p$ 时 $I_p(q)>0$。对任意 $0<\varepsilon<\min(p,1-p)$，两侧尾界给出

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(|S_n/n-p|\ge\varepsilon)<\infty.$$

第一 Borel–Cantelli 引理说明固定误差最终消失。再对一列趋于零的正有理误差取概率为一的可数交，得到几乎必然收敛。□

习题 30.3*. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_k)_{k\ge 1}$ 独立同分布，各变量非负且 $\mathbb{P}(X_k>x)=e^{-x}$ $(x\ge 0)$。令 $M_n=\max_{1\le k\le n}X_k$。证明

$$\frac{M_n}{\log n}\longrightarrow 1\quad\text{几乎必然，}\ n\to\infty.$$

解. 固定 $0<\varepsilon<1$。由独立性及 $1-u\le e^{-u}$，

$$\mathbb{P}\big(M_n\le(1-\varepsilon)\log n\big)=\big(1-n^{-(1-\varepsilon)}\big)^n\le e^{-n^{\varepsilon}}.$$

右侧关于 n 可和，因为充分大的 n 满足 $n^{\varepsilon}\ge 2\log n$。第一 Borel–Cantelli 引理给出几乎必然的下极限不小于 $1-\varepsilon$。

上尾用并集估计：

$$\mathbb{P}\big(M_n>(1+\varepsilon)\log n\big)\le n\cdot n^{-(1+\varepsilon)}=n^{-\varepsilon}.$$

这个界未必可和，但在 $n=2^j$ 上可和。因此几乎必然地，对充分大的 j，$M_{2^j}\le(1+\varepsilon)j\log 2$。若 $2^j\le n<2^{j+1}$，由最大值的单调性，

$$\frac{M_n}{\log n}\le\frac{M_{2^{j+1}}}{j\log 2}\le(1+\varepsilon)\frac{j+1}{j}.$$

于是上极限不超过 $1+\varepsilon$。最后在 $\varepsilon\downarrow 0$ 的可数列上同时使用上下界，即得结论。□

习题 30.4*. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_k)_{k\ge1}$ 为独立同分布的实随机变量，共同分布函数 F 连续。定义**经验分布函数** (empirical distribution function)

$$F_n(x)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathbf{1}_{\{X_k\le x\}}.$$

证明 $\sup_{x\in\mathbb{R}}|F_n(x)-F(x)|\to0$ 几乎必然。

解. 因为 F_n 右连续且 F 连续，所求上确界等于对有理数 x 所取的上确界，因而是可测随机变量。固定整数 $m\ge2$。由 F 连续及两端极限为 $0,1$，可取 $a_1<\cdots<a_{m-1}$，使 $F(a_j)=j/m$。对每个 a_j，变量列 $\mathbf{1}_{\{X_k\le a_j\}}$ 独立同分布且有界，故强大数律给出 $F_n(a_j)\to F(a_j)$ 几乎必然。所有 m 和相应的有限个 j 合起来只有可数个条件，因此存在同一个概率为一的集合，使这些收敛全部成立。

令 $a_0=-\infty$、$a_m=+\infty$，并把两个分布函数在这两个形式端点的值记为 $0,1$。若 $a_j\le x\le a_{j+1}$，单调性给出

$$F_n(a_j)\le F_n(x)\le F_n(a_{j+1}),\quad F(a_j)\le F(x)\le F(a_{j+1}).$$

由于相邻 F 值之差为 $1/m$，可得

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|F_n(x)-F(x)|\le\max_{0\le j\le m}|F_n(a_j)-F(a_j)|+\frac{1}{m}.$$

在上述概率为一的集合内先令 $n\to\infty$，再令 $m\to\infty$，便得到所需一致收敛。有限网格上的误差连同网格间距，统一控制了整个实轴上的误差。 □

习题 30.5*. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，X 为实随机变量，$\phi(t)=\mathbb{E}e^{itX}$，$t_0\neq0$。证明

$$|\phi(t_0)|=1\quad\Longleftrightarrow\quad\text{存在}a\in\mathbb{R},\text{使}\mathbb{P}\left(X\in a+\frac{2\pi}{t_0}\mathbb{Z}\right)=1.$$

进一步证明，对 $T>0$，$\phi(t+T)=\phi(t)$ 对所有 $t\in\mathbb{R}$ 成立，当且仅当 $\mathbb{P}(X\in(2\pi/T)\mathbb{Z})=1$。

解. 令 $Z=e^{\mathrm{i}t_0X}$、$c=\mathbb{E}Z$。展开绝对值平方，得到

$$\mathbb{E}|Z-c|^2=\mathbb{E}|Z|^2-|c|^2=1-|\phi(t_0)|^2.$$

若 $|\phi(t_0)|=1$，则 $Z=c$ 几乎必然。取 $a\in\mathbb{R}$ 使 $c=e^{\mathrm{i}t_0a}$，便有 $t_0(X-a)\in2\pi\mathbb{Z}$ 几乎必然。反之，这个支集条件使 Z 几乎必然为同一个模为一的常数，故 $|\phi(t_0)|=1$。

若 ϕ 以 T 为周期，则 $\phi(T)=\phi(0)=1$。以上方差计算取 $t_0=T$、$c=1$，给出 $e^{\mathrm{i}TX}=1$ 几乎必然，即 $X\in(2\pi/T)\mathbb{Z}$ 几乎必然。反之，该支集条件使 $e^{\mathrm{i}(t+T)X}=e^{itX}$ 几乎必然，取期望即得周期性。注意模长等号允许一个平移后的格点集，而特征函数的周期性要求相位恰为 1。 □

习题 30.6*. 对每个正整数 n，设 $X_{n,1},\dots,X_{n,n}$ 为某个概率空间上的独立 Bernoulli 变量，共同参数为 $p_n\in[0,1]$。不同的行可以处在不同的概率空间中。若 $np_n\to\lambda\in[0,\infty)$，证明 $S_n=\sum_{k=1}^{n}X_{n,k}$ 的分布弱收敛于

$$\mu_\lambda=\sum_{j=0}^{\infty}e^{-\lambda}\frac{\lambda^j}{j!}\delta_j,$$

其中 $\lambda=0$ 时约定 $\mu_0=\delta_0$。

解. 指数级数说明 μ_λ 的总质量为一，其特征函数为

$$\phi_\lambda(t)=e^{-\lambda}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\lambda^j e^{\mathrm{i}tj}}{j!}=\exp\bigl(\lambda(e^{\mathrm{i}t}-1)\bigr).$$

独立性给出

$$\phi_{S_n}(t)=\bigl(1+p_n(e^{\mathrm{i}t}-1)\bigr)^n.$$

固定 t，令 $z_n=p_n(e^{\mathrm{i}t}-1)$。由 $np_n\to\lambda$，有 $nz_n\to\lambda(e^{\mathrm{i}t}-1)$。对复数列 $1+z_n$ 应用引理 30.7.2，得到

$$(1+z_n)^n\longrightarrow\exp\bigl(\lambda(e^{\mathrm{i}t}-1)\bigr).$$

极限是概率测度 μ_λ 的特征函数，由特征函数连续性定理，得到所需弱收敛。这里每一行的参数随 n 改变，和的均值保持有限；没有采用中心极限定理中的平方根归一化。 □

习题 30.7*. 设 $(\varepsilon_j)_{j\ge1}$ 为同一概率空间上的独立变量列，$\mathbb{P}(\varepsilon_j=1)=\mathbb{P}(\varepsilon_j=-1)=1/2$。把正整数 k 的二进制展开中取值为 1 的位置组成的有限非空集记为 $A(k)$，最低位的位置为 1，令

$$X_k=\prod_{j\in A(k)}\varepsilon_j,\qquad S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k.$$

证明 (X_k) 两两独立，各项均为取值 ±1 的对称分布，且 $S_n/n\to0$ 依概率成立。但是，沿 $n_m=2^m-1$，有 $S_{n_m}/\sqrt{n_m}\to0$ 依概率成立，所以该序列不满足标准正态中心极限结论。

解. 非空指标集上的独立乘积给出 $\mathbb{E}X_k=0$，且 X_k 只取 ±1，所以各有概率 $1/2$。若 $k\neq l$，两个指标集的对称差非空；利用 $\varepsilon_j^2=1$，有

$$\mathbb{E}(X_kX_l)=\mathbb{E}\prod_{j\in A(k)\triangle A(l)}\varepsilon_j=0.$$

对 $a,b\in\{-1,1\}$，于是

$$\mathbb{P}(X_k=a,X_l=b)=\frac14\mathbb{E}\bigl((1+aX_k)(1+bX_l)\bigr)=\frac14,$$

证明了两两独立。方差可加给出 $\mathbb{E}S_n=0$、$\operatorname{Var}(S_n)=n$，故 Chebyshev 估计说明 $S_n/n\to0$ 依概率成立。

前 2^m-1 个正整数对应 $\{1,\dots,m\}$ 的全部非空子集。展开有限乘积可得

$$S_{2^m-1}=\prod_{j=1}^{m}(1+\varepsilon_j)-1.$$

除非前 m 个符号全部为 1，右侧都等于 -1；全部为 1 的事件概率为 2^{-m}。因此对任意 $\delta>0$，充分大的 m 满足

$$\mathbb{P}\left(\frac{|S_{2^m-1}|}{\sqrt{2^m-1}}>\delta\right)\le 2^{-m}\longrightarrow 0.$$

该子列的弱极限为 δ_0，不可能又是标准正态分布。两两独立足以消去方差中的交叉项，却不足以把任意有限个特征函数相乘。 □

习题 30.8*. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_k)_{k\ge1}$ 为独立同分布的实随机变量，$\mathbb{E}X_1=m$、$\operatorname{Var}(X_1)=\sigma^2\in(0,\infty)$。令

$$\overline{X}_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad V_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X}_n)^2.$$

证明 $V_n\to\sigma^2$ 几乎必然，并证明变量

$$T_n=\begin{cases}\sqrt{n}\,(\overline{X}_n-m)/\sqrt{V_n}, & V_n>0,\\ 0, & V_n=0\end{cases}$$

依分布收敛于标准正态分布。证明中须说明随机分母为何不改变极限。

解. 由恒等式 $V_n=n^{-1}\sum_{k=1}^{n}X_k^2-\overline{X}_n^{\,2}$，分别对可积变量 X_k^2 和 X_k 使用强大数律，得到

$$V_n\longrightarrow \mathbb{E}X_1^2-m^2=\sigma^2\quad\text{几乎必然.}$$

记 $Z_n=\sqrt{n}\,(\overline{X}_n-m)/\sigma$。中心极限定理给出 $Z_n\xrightarrow{d}N(0,1)$，而且直接由独立性，$\mathbb{E}Z_n^2=1$。令 $R_n=\sigma/\sqrt{V_n}$ 于 $V_n>0$，在其余点取零，则 $T_n=R_nZ_n$。因为 $V_n\to\sigma^2>0$ 几乎必然，有 $R_n\to1$ 依概率。对任意 $M>0$、$\delta>0$，

$$\mathbb{P}(|T_n-Z_n|>\delta)\le\mathbb{P}(|Z_n|>M)+\mathbb{P}(|R_n-1|>\delta/M)\le M^{-2}+\mathbb{P}(|R_n-1|>\delta/M).$$

先令 $n\to\infty$，再令 $M\to\infty$，得到 $T_n-Z_n\to0$ 依概率。

最后不预先引用随机归一化定理，而直接比较分布函数。对每个 $a\in\mathbb{R}$ 和 $\delta>0$，有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z_n\le a-\delta)-\mathbb{P}(|T_n-Z_n|>\delta)&\le\mathbb{P}(T_n\le a),\\ \mathbb{P}(T_n\le a)&\le\mathbb{P}(Z_n\le a+\delta)+\mathbb{P}(|T_n-Z_n|>\delta).\end{aligned}$$

令 $n\to\infty$，上下界分别趋于 $\Phi(a-\delta)$、$\Phi(a+\delta)$。标准正态分布函数 Φ 连续，再令 $\delta\downarrow0$，便得 $\mathbb{P}(T_n\le a)\to\Phi(a)$。由分布函数判据，证明了所需依分布收敛。 □

第三十一章* 条件期望与离散鞅

观察者掌握的信息不同，对同一个随机量所作的平均也会不同。条件期望把这种依赖于信息的平均写成可测函数：它只使用已经知道的事件，却在这些事件上保留原随机变量的积分。当信息逐步增加时，条件平均组成鞅；鞅也能描述不具有独立增量的公平演化。本章从 Radon–Nikodym 定理构造条件期望，继而用最大估计控制整段轨道，用上穿次数排除无休止的振荡，最后以一致可积性判断极限是否仍保留期望和终值信息。

本章目标

- 由子 σ-代数理解可用信息，用积分恒等式构造并识别条件期望，区分它与逐点条件分布。
- 正确使用塔性质、可测因子提出、条件 Jensen 不等式及 L^p 收缩，解释 L^2 中的正交投影意义。
- 辨认滤过、适应性与鞅的条件平均关系，并建立独立和、条件平均及平方补偿等具体模型。
- 证明有限时段的 Doob 弱型与强型最大估计，说明指数 $p>1$ 在积分论证中的作用。
- 用上穿不等式建立几乎必然收敛，并分清极限可积、L^1 收敛与期望保持这三个结论。
- 掌握一致可积鞅的终值表示及递增信息下条件平均的收敛，识别缺少一致可积性时的失效机制。

第三十章研究随机变量的整体平均；这里允许观察者先知道部分事件，再重新计算平均。例如，只知道一个数落在哪个区间，与已经知道它的精确取值，会产生不同的条件期望。随着信息增加，预测不断更新；我们将研究这些更新是否稳定，以及极限能否保留原来的平均值。

第 31.1 节先从有限分割上的平均出发，再把“对每个已知事件积分不变”作为一般构造的要求。第 31.2 节建立条件平均的运算法则；其中塔性质要求信息之间存在包含关系，因子提出则要求所提出的因子已经可测，二者都不能仅凭公式的外形使用。第 31.3 节把单次平均变成随离散时间变化的过程，并将条件均值为零的增量与独立增量区别开来。

第 31.4 节至第 31.5 节先解决轨道是否收敛：最大估计控制越过大水平的概率，上穿估计控制两个固定水平之间的反复往返。第 31.6 节再解决积分是否收敛，说明为何

只有 L^1 有界还不够。读者可把最后的二进条件平均与尖峰鞅并排阅读：两者都有鞅结构，但能否由同一个可积终值产生，决定了积分质量能否在极限中保留。

最大估计、上穿方法与终值表示可对照 David H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, pp. 275D–275I]。本章把一般实下鞅的单侧积分界、可料增量的选择以及积分极限的识别分别展开，使读者能够辨认每一步使用的是条件平均关系、路径计数还是一致可积性。

31.1　条件期望的测度论构造

知道一次试验的部分信息以后，平均值应当随已知信息改变。例如，只知道一枚骰子掷出了偶数，和已经知道它掷出了六点，对点数所作的预测不同。前一种预测仍需平均，后一种已经没有待平均的部分。困难在于，一般信息未必由有限个正概率事件组成；连续观测的每个精确取值甚至可能都有零概率。本节用子 σ-代数描述信息，再用积分恒等式定义平均，从而不需要除以某个可能为零的概率。

31.1.1　子 σ-代数与可测信息

在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 中，$\mathcal{F}$ 给出全部允许讨论的事件。一个子 σ-代数 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 则只保留其中一部分：若 $A \in \mathcal{G}$，便把“结果是否落在 A 中”理解为当前能够判定的信息。要求它仍是 σ-代数，是因为否定一个可判定事件，或把可数个可判定事件作“至少一个发生”的组合，不应超出同一信息范围。

给定实随机变量 Z，观测其数值所产生的信息为

$$\sigma(Z) := \{\, Z^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \,\}.$$

这是使 Z 可测的最小 σ-代数，已经在定义 30.2.5 中出现。若只观察 Z 是否大于零，信息便缩小为 $\sigma(\{Z > 0\})$。信息的包含关系与 σ-代数的包含关系一致；它并不比较两个随机变量数值的大小。

定义 31.1.1. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 是子 σ-代数，$X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}; \mathbb{R})$。若实函数 Y 满足

1. Y 对 $\mathcal{G}$ 可测，且 $\mathbb{E}|Y| < \infty$；
2. 对每个 $A \in \mathcal{G}$，都有
$$\int_A Y \, \mathrm{d}\mathbb{P} = \int_A X \, \mathrm{d}\mathbb{P}, \tag{31.1}$$

则称 Y 是 X 关于 $\mathcal{G}$ 的一个**条件期望** (conditional expectation)。其几乎必然等价类记作 $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$；选定的 $\mathcal{G}$-可测代表称为它的一个**版本** (version)。

第一项说预测只能使用现有信息；第二项说在每个当前可辨认的事件上，预测保留原变量的总积分。特别地，取 $A = \Omega$ 可知 $\mathbb{E}Y = \mathbb{E}X$，但只保留这一个等式远远不够：同一均值的随机变量有很多，必须同时用全部 $A \in \mathcal{G}$ 测试。

先看一个能够直接计算的模型。设 $A_1,\dots,A_r$ 是 Ω 的可测分割，$\mathcal{G}=\sigma(A_1,\dots,A_r)$。一个实 $\mathcal{G}$-可测函数在每个非空分块上必须是常数：若同一块上有两个不同函数值，就能用一个有理数把它们分开，而相应的次水平集将把该分块再切开，与 $\mathcal{G}$ 的形式矛盾。于是条件期望若在 A_j 上等于 c_j，积分条件就迫使

$$c_j\cdot\mathbb{P}(A_j)=\int_{A_j}X\,\mathrm{d}\mathbb{P}.$$

正概率分块上的预测正是该块内的加权平均；零概率分块上的取值则不受这个等式约束。一般 σ-代数没有可用的有限分块，下一步需要把这项平均要求重新写成测度的密度问题。

31.1.2 Radon–Nikodym 构造

定理 6.4.4 说明：同一可测空间上的两个有限正测度，只要后者绝对连续于前者，就有可积密度。这里应改变的是可测空间中的事件族：把概率测度限制到 $\mathcal{G}$，再用 X 的积分在 $\mathcal{G}$ 上定义另一个测度。由此取得的密度自动只依赖 $\mathcal{G}$ 中的信息。

定理 31.1.2 (条件期望的存在性)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是任意概率空间，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数。每个实可积随机变量 X 都有关于 $\mathcal{G}$ 的条件期望。对复可积随机变量 X，也存在复值 $\mathcal{G}$-可测可积函数 Y，使对所有 $A\in\mathcal{G}$ 都有 $\int_A Y\,\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_A X\,\mathrm{d}\mathbb{P}$，即同样满足(31.1)。*

证明. 先设 $X\ge 0$。在可测空间 $(\Omega,\mathcal{G})$ 上定义

$$\mu(A)=\mathbb{P}(A),\quad \nu(A)=\int_A X\,\mathrm{d}\mathbb{P}\quad(A\in\mathcal{G}).$$

μ 是有限正测度。若 $A_j\in\mathcal{G}$ 两两不交，则 $X\cdot\mathbf{1}_{\bigcup_{j=1}^{n}A_j}\uparrow X\cdot\mathbf{1}_{\bigcup_{j\ge1}A_j}$，单调收敛给出 ν 的可数可加性；又有 $\nu(\Omega)=\mathbb{E}X<\infty$。如果 $\mu(A)=0$，则可积函数在零测集上的积分为零，所以 $\nu\ll\mu$。

有限正测度的 Radon–Nikodym 定理现在给出非负、$\mathcal{G}$-可测的密度 Y，满足

$$\int_A Y\,\mathrm{d}\mu=\nu(A)\quad(A\in\mathcal{G}),\qquad \int_\Omega Y\,\mathrm{d}\mu=\mathbb{E}X<\infty.$$

这里 Y 关于限制测度 μ 的积分，等于它关于 $\mathbb{P}$ 的积分：两者对 $\mathcal{G}$-简单函数相同，再用非负简单函数递增逼近即可。故 Y 满足条件期望的两项要求。密度若在某个 $\mathcal{G}$-零集上取无穷值，就在该集上改成零，以取得处处有限的代表。

对一般实可积 X，写成 $X=X^+-X^-$。两部分都有有限积分，前一步分别给出非负可积密度 Y_+,Y_-。令 $Y=Y_+-Y_-$，则

$$\mathbb{E}|Y|\le\mathbb{E}Y_++\mathbb{E}Y_-=\mathbb{E}|X|<\infty.$$

两条积分等式相减，得到所需表示。对复可积 X，分别处理其实部、虚部，并取

$$Y=\mathbb{E}(\operatorname{Re}X\mid\mathcal{G})+\mathrm{i}\,\mathbb{E}(\operatorname{Im}X\mid\mathcal{G}).$$

实部、虚部都可积，故 Y 也可积；复积分的定义给出同一测试等式。 □

构造中没有拓扑、坐标或正则性要求，也没有要求 $\mathcal{F}$ 或 $\mathcal{G}$ 完备。特别是，条件期望不需要 $X \in L^2$。平方可积时的几何解释将在下一节给出；本节的 L^1 构造才是后面处理一般可积鞅的起点。

31.1.3　几乎处处唯一性

存在性提供一个符合信息限制的平均，唯一性则保证它不会依赖构造中的选择。这里必须保留“几乎必然”这一限定，因为积分看不见零测集上的差异。

命题 31.1.3 (条件期望的唯一性)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数，$X\in L^1(\mathbb{P};\mathbb{K})$，其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。若 Y,Z 都是 X 关于 $\mathcal{G}$ 的条件期望，则 $Y=Z$ 几乎必然。若 X,X' 可积且几乎必然相等，它们的条件期望也几乎必然相等。*

证明. 先设变量为实值。对每个正整数 k，集合 $A_k=\{Y-Z\geq 1/k\}$ 属于 $\mathcal{G}$，所以

$$0=\int_{A_k}(Y-Z)\,\mathrm{d}\mathbb{P}\geq\frac{1}{k}\cdot\mathbb{P}(A_k).$$

于是各 A_k 都为零测集。它们的并恰为 $\{Y>Z\}$，故 $Y\leq Z$ 几乎必然；交换 Y,Z 得到相等。复值情形分别对实部、虚部使用这一论证。若 $X=X'$ 几乎必然，则它们在每个 $A\in\mathcal{G}$ 上的积分相同，任一变量的条件期望也是另一变量的条件期望，因而仍由唯一性得到结论。 □

这也是命题 6.4.7 在当前概率空间上的具体表现。证明中特别关键的是 $\{Y-Z\geq 1/k\}\in\mathcal{G}$：如果候选函数不对 $\mathcal{G}$ 可测，就不能拿它的正负区域作为允许的测试事件。因此可测性条件不是积分等式之外的装饰。

命题 31.1.4 (可数分割上的条件期望)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$(A_j)_{j\geq 1}$ 是 Ω 的两两不交可测分割，$\mathcal{G}=\sigma(A_j:j\geq 1)$。若 $X\in L^1(\mathbb{P};\mathbb{K})$，其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，则*

$$\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})=\sum_{\{j:\mathbb{P}(A_j)>0\}}\frac{\displaystyle\int_{A_j}X\,\mathrm{d}\mathbb{P}}{\mathbb{P}(A_j)}\cdot\mathbf{1}_{A_j}\quad\text{a.s.}$$

右端在零概率分块上规定为零；有限分割也适用同一公式。

证明. 记右端为 Y。每一点至多有一项非零，故求和没有条件收敛问题；部分和都是 $\mathcal{G}$-可测的，极限也可测。并且

$$\mathbb{E}|Y|=\sum_{\{j:\mathbb{P}(A_j)>0\}}\left|\int_{A_j}X\,\mathrm{d}\mathbb{P}\right|\leq\sum_j\int_{A_j}|X|\,\mathrm{d}\mathbb{P}=\mathbb{E}|X|.$$

$\mathcal{G}$ 中每个事件都是若干分块的并，而 X 与 Y 在每个分块上的积分相同。由可积函数积分的可数可加性，它们在这些并集上的积分也相同。定义和唯一性完成证明。 □

例如，取 $\Omega=\{1,2,3,4\}$，四个点的概率依次为 $1/8,3/8,1/4,1/4$，令 X 的取值依次为 $0,2,4,8$。若只能辨认 $A_1=\{1,2\}$ 与 $A_2=\{3,4\}$，则

$$\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})=\frac{3}{2}\cdot\mathbf{1}_{A_1}+6\cdot\mathbf{1}_{A_2}.$$

第一块的平均不是 $(0+2)/2$，因为块内两个点并非等概率。再对这两个预测取平均，得到 $\frac12\cdot\frac32+\frac12\cdot6=15/4=\mathbb{E}X$。这个计算把“在每个可辨认分块中保留平均”与“全空间平均保持不变”同时展示出来。

以后等式 $\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})=Y$ 默认按几乎必然意义理解。若要讨论逐点值，必须选取 $\mathcal{G}$-可测代表；在非完备的 $\mathcal{G}$ 上，对零测集的任意子集随意改值可能破坏可测性。对一个可数随机变量族，可以把所有相关例外集并成同一个零集；对不可数族则不能直接这样做。

31.1.4 条件期望与正则条件分布的区别

条件期望是一个随机变量。即使它的名称包含“条件”，它也不是在定义中给每个可能观测值指定一整份概率分布。把这两种对象区分开，能避免把“给定零概率事件”误当成普通分式。

定义 31.1.5. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数，$A\in\mathcal{F}$。事件 A 关于 $\mathcal{G}$ 的**条件概率** (conditional probability)定义为

$$\mathbb{P}(A\mid\mathcal{G}):=\mathbb{E}(\mathbf{1}_A\mid\mathcal{G}).$$

若 Z 是实随机变量，则记 $\mathbb{E}(X\mid Z):=\mathbb{E}(X\mid\sigma(Z))$，其中 X 为可积实或复随机变量。

若 $B\in\mathcal{F}$ 且 $\mathbb{P}(B)>0$，在分割 B,B^c 中，$\mathbb{P}(A\mid\sigma(B))$ 在 B 上的值为 $\mathbb{P}(A\cap B)/\mathbb{P}(B)$，这就恢复了初等概率中的条件概率。但当 $\mathbb{P}(B)=0$ 时，积分条件不决定该块上的值，分式也没有定义。一般条件期望通过所有可测信息的积分来规定一个等价类，并没有为任意零概率事件提供除法公式。

定义 31.1.6. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数，$(S,\mathcal{S})$ 是非空可测空间，$X:\Omega\to S$ 是 $\mathcal{F}/\mathcal{S}$-可测映射。若映射 $K:\Omega\times\mathcal{S}\to[0,1]$ 满足

1. 对每个 $\omega\in\Omega$，$B\mapsto K(\omega,B)$ 是 $(S,\mathcal{S})$ 上的概率测度；
2. 对每个 $B\in\mathcal{S}$，$\omega\mapsto K(\omega,B)$ 对 $\mathcal{G}$ 可测，并且对所有 $A\in\mathcal{G}$ 有

$$\int_A K(\omega,B)\,\mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)=\mathbb{P}(A\cap\{X\in B\}),$$

则称 K 是 X 关于 $\mathcal{G}$ 的一个**正则条件分布** (regular conditional distribution)。

对每个固定 B，第二项只说 $K(\cdot,B)$ 是一个条件概率版本；第一项却要求这些版本同时拼成概率测度。分别构造每个 $\mathbb{E}(\mathbf{1}_{\{X\in B\}}\mid\mathcal{G})$，还没有自动完成这种协调：每个等式可能带有自己的例外零集，不能对不可数个 B 直接取并。因而条件期望的存在性证明，不能被读成任意目标可测空间上正则条件分布的存在性证明。

二者一旦能够联系，仍要说明联系的方式。若实随机变量 X 已有上述核 K，则对每个有界 Borel 函数 $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，

$$\mathbb{E}(h(X)\mid\mathcal{G})(\omega)=\int_{\mathbb{R}}h(t)\,K(\omega,\mathrm{d}t)\quad\text{a.s.}$$

对示性函数，这就是核的定义；有限线性组合给出简单函数情形；对非负有界 h 取简单函数递增逼近，两次使用单调收敛，分别得到右端的可测性与积分测试等式；最后分解正负部分。这里是已给定一个协调好的核后，由它计算条件期望，而非以核的存在来定义条件期望。

最后看点值的歧义。在 $[0,1]$ 上取 Lebesgue 概率测度，令 $Z(\omega)=\omega$、$X=Z^2$。函数 Z^2 本身对 $\sigma(Z)$ 可测，且满足全部积分测试，所以 $\mathbb{E}(X\mid Z)=Z^2$。通常可以把它写成 $h(Z)$，其中 $h(z)=z^2$；若只把 $h(0)$ 改成 7，所得函数仍给出同一个条件期望版本。故写下“$\mathbb{E}(X\mid Z=0)$”时，还必须说明选用了什么逐点版本。可数分割上的平均、一般条件期望和逐点条件分布之间的区别，都集中体现在这里。

31.2　条件期望的基本性质

条件期望的定义看似只是一族积分等式，却足以推出后面鞅论所需的大部分运算规则。证明的共同方法很明确：先检查候选表达式对所给信息可测并且可积，再在每个允许的事件上比较积分，最后使用唯一性。这个方法比把条件符号当作形式上的分母可靠，也会提醒我们哪些可积性与信息包含条件不能省略。

31.2.1　线性、正性与积分恒等式

先把允许的测试函数从示性函数扩大到所有有界可测函数。这样做的意义是：一个可测权重代表只利用现有信息作出的加权，条件期望仍应保留这种加权后的总平均。

命题 31.2.1 (有界测试函数刻画)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数，$X\in L^1(\mathbb{P};\mathbb{K})$，其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。一个 $\mathcal{G}$-可测可积函数 Y 是 $\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})$ 的版本，当且仅当对每个有界 $\mathcal{G}$-可测 $\mathbb{K}$ 值函数 H，都有*

$$\mathbb{E}(HY)=\mathbb{E}(HX).\tag{31.2}$$

特别地，$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G}))=\mathbb{E}X$。

证明. 必要性先对 $H=\mathbf{1}_A$、$A\in\mathcal{G}$ 由定义得到，再由线性性得到简单函数情形。若 H 有界，对其实部、虚部分别作有限网格逼近，可取 $\mathcal{G}$-简单函数 H_n 一致收敛到 H。于是

$$\bigl|\mathbb{E}((H_n-H)X)\bigr|\le\|H_n-H\|_{\infty}\cdot\mathbb{E}|X|\longrightarrow 0,$$

对 Y 也有同样估计，故简单函数的积分等式传到极限。充分性取 $H=\mathbf{1}_A$ 即得定义中的测试；最后取 $H=1$。 □

命题 31.2.2 (线性、正性与已知信息)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数。取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，所有等式与不等式均按几乎必然意义理解。*

1. 若 $X, Y \in L^1(\mathbb{P};\mathbb{K})$、$a, b \in \mathbb{K}$，则
$$\mathbb{E}(aX + bY \mid \mathcal{G}) = a\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) + b\mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G}).$$

2. 若实可积随机变量 X, Y 满足 $X \le Y$ 几乎必然，则 $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \le \mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G})$。特别地，$X \ge 0$ 时其条件期望非负。

3. 若 $X \in L^1(\mathbb{P};\mathbb{K})$ 有 $\mathcal{G}$-可测代表，则 $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) = X$。因此常数保持不变，且
$$\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}) = X, \quad \mathbb{E}(X \mid \{\varnothing, \Omega\}) = \mathbb{E}X.$$

4. 若 $X \in L^1(\mathbb{P};\mathbb{K})$，则
$$|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})| \le \mathbb{E}(|X| \mid \mathcal{G}). \tag{31.3}$$

证明. 第一项中右端对 $\mathcal{G}$ 可测且可积；对每个 $A \in \mathcal{G}$，其积分等于 $\int_A (aX+bY)\,\mathrm{d}\mathbb{P}$，故由唯一性等于左端。

证明第二项只需处理 $X \ge 0$。设 $U = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$，对 $A_k = \{U \le -1/k\} \in \mathcal{G}$ 有
$$0 \le \int_{A_k} X\,\mathrm{d}\mathbb{P} = \int_{A_k} U\,\mathrm{d}\mathbb{P} \le -\frac{1}{k}\cdot\mathbb{P}(A_k).$$
所以 $\mathbb{P}(A_k) = 0$，对 k 取可数并可知 $U \ge 0$ 几乎必然。再对 $Y - X$ 应用此结论并使用线性性。

第三项中 X 自身符合定义，常数的情形包含在内。对平凡 σ-代数，常数 $\mathbb{E}X$ 对全集与空集的积分测试均成立，因而得到所写公式。

实值的第四项来自 $-|X| \le X \le |X|$ 及正性。复值情形不能对复数使用大小次序。取 $[0, 2\pi]$ 中的一个可数稠密集 D，记 $U = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$、$V = \mathbb{E}(|X| \mid \mathcal{G})$。由实部的定义、线性性与正性，对每个 $\theta \in D$，
$$\operatorname{Re}(e^{-\mathrm{i}\theta}U) = \mathbb{E}(\operatorname{Re}(e^{-\mathrm{i}\theta}X) \mid \mathcal{G}) \le V \quad \text{a.s.}$$
去掉这些不等式的可数个例外零集后，对 $\theta \in D$ 取上确界。对任意复数 z，连续性给出 $\sup_{\theta\in D}\operatorname{Re}(e^{-\mathrm{i}\theta}z) = |z|$，从而得到 $|U| \le V$。 □

这里已经可以看到一次平均不会增加绝对误差的总量：对(31.3)取期望，得到
$$\mathbb{E}|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})| \le \mathbb{E}|X|.$$
对两个变量之差使用同一估计，便有 $\|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) - \mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G})\|_1 \le \|X - Y\|_1$。因此 L^1 逼近可以通过条件期望。后面推广有界因子的公式时，还会具体找出控制乘积的可积函数，以验证相应的极限步骤。

31.2.2　塔性质与可测因子的提出

如果先获得较多信息，再退回到较少信息，最终预测只应取决于留下的那部分信息。下面的**塔性质** (tower property)准确表达了这一点。

命题 31.2.3 (塔性质). 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{H}\subseteq\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数，$X\in L^1(\mathbb{P};\mathbb{K})$，其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。则

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})\mid\mathcal{H})&=\mathbb{E}(X\mid\mathcal{H}),\\ \mathbb{E}(\mathbb{E}(X\mid\mathcal{H})\mid\mathcal{G})&=\mathbb{E}(X\mid\mathcal{H})\end{aligned}\quad\text{a.s.}$$

证明. 令 $U=\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})$、$V=\mathbb{E}(U\mid\mathcal{H})$。对每个 $A\in\mathcal{H}$，由于它也属于 $\mathcal{G}$，有

$$\int_A V\,\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_A U\,\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_A X\,\mathrm{d}\mathbb{P}.$$

V 对 $\mathcal{H}$ 可测且可积，所以它是 X 关于 $\mathcal{H}$ 的条件期望。第二个等式则因为 $\mathbb{E}(X\mid\mathcal{H})$ 已对 $\mathcal{H}$ 可测，因而对更大的 $\mathcal{G}$ 可测，再作条件期望保持不变。 □

两个等式的理由不同：第一个重新平均，第二个是一个已经可测的量不再改变。两者都要求信息嵌套。若 $\Omega=\{1,2,3\}$ 等概率，$\mathcal{G}$ 由分割 $\{1,2\},\{3\}$ 生成，$\mathcal{H}$ 由 $\{1\},\{2,3\}$ 生成，令 $X=\mathbf{1}_{\{1\}}$，则依次按三点列出函数值有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})&=(1/2,1/2,0),\\ \mathbb{E}(\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})\mid\mathcal{H})&=(1/2,1/4,1/4),\end{aligned}$$

而 $\mathbb{E}(X\mid\mathcal{H})=X=(1,0,0)$。不相包含的信息不能套用塔性质。

另一个常用规则是把已经知道的因子提出平均号。可测性保证因子属于已知信息，可积性保证乘积的平均确有定义；这两类要求承担不同职责。

命题 31.2.4 (可测因子的提出). 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。设 $X\in L^1(\mathbb{P};\mathbb{K})$，$H$ 是有限值 $\mathcal{G}$-可测 $\mathbb{K}$ 值函数。如果 $HX\in L^1(\mathbb{P})$，则 $H\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})$ 可积，并且

$$\mathbb{E}(HX\mid\mathcal{G})=H\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})\quad\text{a.s.}\tag{31.4}$$

特别地，H 有界时，乘积可积性自动满足。

证明. 先设 H 有界，记 $U=\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})$。$HU$ 可测可积，对 $A\in\mathcal{G}$ 应用有界测试函数刻画，测试函数取 $H\cdot\mathbf{1}_A$，得到

$$\int_A HU\,\mathrm{d}\mathbb{P}=\mathbb{E}\big((H\cdot\mathbf{1}_A)X\big)=\int_A HX\,\mathrm{d}\mathbb{P}.$$

唯一性给出有界情形。

现设 H 不一定有界。先证明目标乘积可积，避免在尚无定义的积分上取极限。令 $V=\mathbb{E}(|X|\mid\mathcal{G})\geq 0$，对有界的非负因子 $|H|\wedge n$，前一步及期望保持性质给出

$$\mathbb{E}\big((|H|\wedge n)V\big)=\mathbb{E}\big((|H|\wedge n)|X|\big).$$

两边非负并随 n 递增，单调收敛说明

$$\mathbb{E}(|H|\cdot V)=\mathbb{E}(|H|\cdot|X|)=\mathbb{E}|HX|<\infty.$$

由于 $|U|\le V$，得到 HU 可积。再取 $H_n=H\cdot\mathbf{1}_{\{|H|\le n\}}$。有界情形给出 $\int_A H_nU\,\mathrm{d}\mathbb{P}=\int_A H_nX\,\mathrm{d}\mathbb{P}$。两边的被积函数分别由可积函数 $|H|\cdot V$、$|HX|$ 控制，且逐点趋于相应乘积。由定理 5.3.5 对每个 A 取极限，得到 HU 的积分测试，故公式成立。 □

这个版本允许两个 L^2 变量相乘，只要其中被提出的一个对 $\mathcal{G}$ 可测：Hölder 不等式保证乘积属于 L^1。但“两个因子都属于 L^1”本身不够。在 $(0,1)$ 的 Lebesgue 概率空间上，$X(t)=H(t)=t^{-1/2}$ 都可积，乘积 t^{-1} 却不可积。此时不能把本命题当作 L^1 条件期望的运算公式使用。

命题 31.2.5 (独立信息的条件期望)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数，$X\in L^1(\mathbb{P};\mathbb{K})$，其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。若 $\sigma(X)$ 与 $\mathcal{G}$ 独立，即*

$$\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B)\quad(A\in\sigma(X),\,B\in\mathcal{G}),$$

则 $\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})=\mathbb{E}X$ 几乎必然。

证明. 固定 $B\in\mathcal{G}$，X 与 $\mathbf{1}_B$ 独立且各自可积。命题 30.2.9 给出

$$\int_B X\,\mathrm{d}\mathbb{P}=\mathbb{E}(X\cdot\mathbf{1}_B)=\mathbb{E}X\cdot\mathbb{P}(B)=\int_B\mathbb{E}X\,\mathrm{d}\mathbb{P}.$$

常数 $\mathbb{E}X$ 对 $\mathcal{G}$ 可测且可积，因而由唯一性得到结论。 □

只知道条件均值为常数，不能反推出独立。取 X 等概率地取 $-1,0,1$，并令 $\mathcal{G}=\sigma(|X|)$。在 $|X|=0$ 与 $|X|=1$ 两块上，X 的条件平均都为零，故 $\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})=0=\mathbb{E}X$。但 $\mathcal{G}$ 已经知道 X 是否等于零；事件 $\{X=0\}$ 同时属于 $\sigma(X)$ 与 $\mathcal{G}$，概率为 $1/3$，不满足独立所需的 $1/3=(1/3)^2$。条件期望只保存给定变量的平均，不能用一个平均代替整个条件分布。

31.2.3 条件 Jensen 不等式

平方误差、绝对值与一般 p 次误差都由凸函数刻画。平均应当降低这类误差，这正是**条件 Jensen 不等式** (conditional Jensen inequality)的内容。其证明有一个需要特别处理的细节：对每条支撑直线得到的不等式各自只几乎必然成立，因此必须把凸函数表示为可数条直线的上确界。

引理 31.2.6 (凸函数的可数支撑表示)**.** *设 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是处处有限的凸函数。则 φ 连续，且存在实数列 (a_j)、(b_j)，使*

$$\varphi(t)=\sup_{j\ge1}(a_jt+b_j)\quad(t\in\mathbb{R}),$$

$$a_jt+b_j\le\varphi(t)\qquad(j\ge1,\,t\in\mathbb{R}).$$

证明. 凸性使割线斜率具有次序：若 $u<v<w$，则

$$\frac{\varphi(v)-\varphi(u)}{v-u}\le\frac{\varphi(w)-\varphi(u)}{w-u}\le\frac{\varphi(w)-\varphi(v)}{w-v}.$$

固定 $q\in\mathbb{R}$，所有左割线斜率的上确界不超过所有右割线斜率的下确界。它们都是有限数：左侧上确界被从 q 到 $q+1$ 的斜率控制，并且至少为从 $q-1$ 到 q 的斜率；右侧下确界由同样两条割线夹住。因此可以选实数 s_q 位于这两个数之间。把左右两类斜率分别重排，得到

$$\ell_q(t)=\varphi(q)+s_q(t-q)\le\varphi(t)\quad(t\in\mathbb{R}).$$

这就构造了经过 $(q,\varphi(q))$ 的支撑直线。

还需说明在稠密点作支撑就够了。固定紧区间 $[a,b]$，再选 $A<a<b<B$。凸性给出 φ 在 $[A,B]$ 上不超过端点连线；上一段在任意一个点的支撑直线给出下界。因此 φ 在 $[A,B]$ 上有界。对 $a\le x<y\le b$，割线斜率比较又给出

$$\frac{\varphi(x)-\varphi(A)}{x-A}\le\frac{\varphi(y)-\varphi(x)}{y-x}\le\frac{\varphi(B)-\varphi(y)}{B-y}.$$

两侧的分母分别至少为 $a-A$、$B-b$，分子有界，故中间的斜率一致有界。于是 φ 在 $[a,b]$ 上 Lipschitz，特别是连续。相同的比较说明 $q\in[a,b]$ 时可以选得的支撑斜率 s_q 一致有界。

现在只在有理数 q 处选一条 ℓ_q。给定实数 t，取有理数列 $q_j\to t$。在包含这些点的固定紧区间上，s_{q_j} 有界，且 $\varphi(q_j)\to\varphi(t)$，所以 $\ell_{q_j}(t)=\varphi(q_j)+s_{q_j}(t-q_j)\to\varphi(t)$。所有 ℓ_q 又都不超过 φ，因此 $\varphi=\sup_{q\in\mathbb{Q}}\ell_q$。枚举有理数便得所需表示。 □

定理 31.2.7 (条件 Jensen). 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数。设 $X\in L^1(\mathbb{P};\mathbb{R})$，$\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是处处有限的凸函数，且 $\varphi(X)\in L^1(\mathbb{P})$。则 $\varphi(\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G}))$ 可积，并且

$$\varphi(\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G}))\le\mathbb{E}(\varphi(X)\mid\mathcal{G})\quad\text{a.s.}\tag{31.5}$$

证明. 取前一引理的可数支撑表示，记 $Y=\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})$、$Z=\mathbb{E}(\varphi(X)\mid\mathcal{G})$。对每个 j，变量 a_jX+b_j 可积且不超过 $\varphi(X)$。线性性与正性给出

$$a_jY+b_j=\mathbb{E}(a_jX+b_j\mid\mathcal{G})\le Z\quad\text{a.s.}$$

去掉可数个例外零集，在其余点对 j 取上确界，得到 $\varphi(Y)\le Z$。由于 φ 连续，$\varphi(Y)$ 对 $\mathcal{G}$ 可测。它还满足 $a_1Y+b_1\le\varphi(Y)\le Z$，两端均可积，从而

$$|\varphi(Y)|\le|a_1Y+b_1|+|Z|\quad\text{a.s.}$$

这同时证明了目标函数的可积性。 □

取 $\mathcal{G}=\{\varnothing,\Omega\}$，就恢复普通 Jensen 不等式 $\varphi(\mathbb{E}X)\le\mathbb{E}\varphi(X)$。取 $\varphi(t)=t^2$，在 $X\in L^2$ 时得到

$$\big(\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})\big)^2\le\mathbb{E}(X^2\mid\mathcal{G}).$$

上面的版本明确要求 φ 在整个实轴上有限并且 $\varphi(X)$ 可积；若用 $-\log t$ 等只在半轴上定义的函数，或允许右端取无穷，就还要处理定义域边界与扩展条件期望，不能省去这些检查而直接套用本定理。取幂函数便得到后面的 p 次估计。

31.2.4 范数估计与正交投影

命题 31.2.8 (条件期望的 L^p 收缩性)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$1\le p\le\infty$。若 $X\in L^p(\mathbb{P};\mathbb{K})$，则 $X\in L^1$、$\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})\in L^p$，且

$$\|\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})\|_p\le\|X\|_p. \tag{31.6}$$

因此对 $X,Y\in L^p(\mathbb{P};\mathbb{K})$，有

$$\|\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})-\mathbb{E}(Y\mid\mathcal{G})\|_p\le\|X-Y\|_p.$$

证明. 概率测度总质量为一，故 $1<p<\infty$ 时由定理 10.1.5，$\mathbb{E}|X|\le\|X\|_p\cdot\|1\|_{p'}=\|X\|_p$；$p=\infty$ 时直接由本质上界得到可积性，$p=1$ 时没有额外要求。

$p=1$ 的结论已经由模不等式取期望得到。对 $1<p<\infty$，先用模不等式，再对非负实变量 $|X|$ 和凸函数 $t\mapsto|t|^p$ 使用条件 Jensen，得到

$$|\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})|^p\le\big(\mathbb{E}(|X|\mid\mathcal{G})\big)^p\le\mathbb{E}(|X|^p\mid\mathcal{G}).$$

右端可积，对两边取期望并开 p 次方即得结论。这一论证同时覆盖复值变量，不需要对复平面另建凸函数理论。若 $p=\infty$，由 $|X|\le\|X\|_\infty$ 几乎必然、正性及常数保持性，有

$$|\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})|\le\mathbb{E}(|X|\mid\mathcal{G})\le\|X\|_\infty.$$

最后对 $X-Y$ 应用所证估计，并使用线性性。 □

$p=2$ 的收缩还有更具体的几何含义。定理 8.4.6 中的正交投影要求目标是闭线性子空间，因此必须先核对“只依赖 $\mathcal{G}$ 的平方可积变量”确实构成这样的空间，不能仅凭“平均”这一名称认定它是投影。

定理 31.2.9 (条件期望的正交投影刻画)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 是子 σ-代数，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。在 Hilbert 空间 $L^2(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P};\mathbb{K})$ 中采用内积 $\langle X,Z\rangle=\mathbb{E}(X\overline{Z})$，实值时去掉共轭。记

$$L^2(\mathcal{G}):=\{\,Z\in L^2(\mathbb{P};\mathbb{K})\mid Z\text{ 有}\mathcal{G}\text{-可测代表}\,\}.$$

则 $L^2(\mathcal{G})$ 是闭线性子空间，且 $P_{\mathcal{G}}X:=\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})$ 是到它的正交投影。具体地，对每个 $X\in L^2$ 及 $Z\in L^2(\mathcal{G})$，有

$$\mathbb{E}\big((X-P_{\mathcal{G}}X)\overline{Z}\big)=0$$

和

$$\|X-Z\|_2^2=\|X-P_{\mathcal{G}}X\|_2^2+\|P_{\mathcal{G}}X-Z\|_2^2. \tag{31.7}$$

因此 $P_{\mathcal{G}}X$ 是所有 $\mathcal{G}$-可测平方可积预测中唯一的均方误差最小者，唯一性按几乎必然意义理解。

证明. 定理 8.4.4 保证环境空间是 Hilbert 空间。由线性性、L^2 收缩及已知信息保持性，$P_{\mathcal{G}}$ 是有界线性算子，并且

$$P_{\mathcal{G}}^2=P_{\mathcal{G}},\quad \operatorname{im}P_{\mathcal{G}}=L^2(\mathcal{G}).$$

线性性直接说明像空间是线性子空间。若 $Z_n \in L^2(\mathcal{G})$ 且 $Z_n \to Z$ 于 L^2，则连续性给出 $P_{\mathcal{G}} Z = \lim_n P_{\mathcal{G}} Z_n = \lim_n Z_n = Z$，故 Z 仍有 $\mathcal{G}$-可测代表。这样证明了闭性，也避免假定非完备的 $\mathcal{G}$ 自动包含每个等价代表。

记 $Y = P_{\mathcal{G}} X$。若 Z 有界且 $\mathcal{G}$-可测，用 $\overline{Z}$ 作有界测试，得到 $\mathbb{E}((X-Y)\overline{Z}) = 0$。对任意 $Z \in L^2(\mathcal{G})$，选一个 $\mathcal{G}$-可测代表并取 $Z_n = Z \cdot \mathbf{1}_{\{|Z| \le n\}}$。由于 $|Z - Z_n|^2 \le |Z|^2$ 且逐点趋零，控制收敛给出 $Z_n \to Z$ 于 L^2。Cauchy–Schwarz 不等式说明

$$\left| \mathbb{E}\big((X-Y)\overline{(Z-Z_n)}\big) \right| \le \|X-Y\|_2 \cdot \|Z - Z_n\|_2 \longrightarrow 0.$$

所以 $X - Y$ 与整个 $L^2(\mathcal{G})$ 正交。这正是 Hilbert 空间投影的刻画。

最后在分解 $X - Z = (X-Y) + (Y-Z)$ 中，后一项属于 $L^2(\mathcal{G})$，两项正交。展开内积便得(31.7)。第二项非负，且只在 $Z = Y$ 的 L^2 等价类上为零，故得到最佳预测与唯一性。 □

这一几何解释还说明增加信息为什么能改善均方预测。设概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 的两个子 σ-代数满足 $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$，且 $X \in L^2(\mathbb{P}; \mathbb{K})$，其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。把 $Z = P_{\mathcal{H}} X \in L^2(\mathcal{G})$ 代入上式，可得

$$\|X - P_{\mathcal{H}} X\|_2^2 = \|X - P_{\mathcal{G}} X\|_2^2 + \|P_{\mathcal{G}} X - P_{\mathcal{H}} X\|_2^2.$$

增加的信息所带来的误差下降，恰好是两种预测之差的平方范数。未来各时刻的信息逐步增加时，这些投影之间的相容性就是鞅的一个基本来源。

仍用上一节的四点概率空间与两块信息。原变量及其条件期望依次为

$$X = (0, 2, 4, 8), \quad Y = (3/2, 3/2, 6, 6).$$

逐项计算平方误差，得到

$$\mathbb{E}\big((X-Y)^2\big) = \frac{19}{8}, \quad \mathbb{E}\left[\left(Y - \frac{15}{4}\right)^2\right] = \frac{81}{16}, \quad \operatorname{Var}(X) = \frac{119}{16}.$$

前两数之和正好是第三个数。只用常数 $\mathbb{E}X = 15/4$ 预测时，均方误差为 $119/16$；加入分块信息后，误差下降到 $19/8$。这里的最佳性允许所有 $\mathcal{G}$-可测预测，并未把预测事先限制成某个观测值的线性函数。

31.3　滤过与离散时间鞅

前两节是在一份固定信息下求条件平均。本节让信息随时间增加：第一次观察后知道一部分事件，第二次观察后知道更多事件，但不能把尚未发生的结果提前放入已知信息。鞅要求每一步新增变化的条件平均为零。它允许不同时间的变量彼此依赖，因而比独立中心化和适用得更广。

31.3.1 滤过与适应过程

先考虑连续抛掷两次公平硬币的四个等概率结果：

$$\Omega = \{\,(+,+),(+,-),(-,+),(-,-)\,\}.$$

抛掷前只能判定 $\varnothing$ 和 Ω；第一次抛掷后，能判定第一项是 $+$ 还是 $-$，却不能区分 $(+,+)$ 与 $(+,-)$；两次抛掷后则能判定所有事件。这里增加的是可以判定的事件，而不是样本空间本身。

定义 31.3.1 (滤过与适应过程)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间。若 $(\mathcal{F}_n)_{n\ge 0}$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数列，且

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F},$$

则称它为一个离散时间**滤过** (filtration)。概率空间连同这个滤过称为**带滤过概率空间** (filtered probability space)。同一概率空间上的实值可测函数列 $(X_n)_{n\ge 0}$ 称为实值离散时间**随机过程** (stochastic process)。若每个 X_n 都对 $\mathcal{F}_n$ 可测，则称 (X_n) 为关于 $(\mathcal{F}_n)$ 的**适应过程** (adapted process)。有限时段 $0 \le n \le N$ 的定义相同，只把指标限制在该时段。

适应性表示在时刻 n 已有的信息足以确定 X_n 的值。精确地说，对每个实数 t，事件 $\{X_n \le t\}$ 属于 $\mathcal{F}_n$。它不要求 X_n 只由 X_{n-1} 决定，也不要求各个 X_n 独立。任意过程都有一个使它适应的最小滤过，称为它的**自然滤过** (natural filtration)：

$$\mathcal{F}_n^{X} := \sigma(X_0,\dots,X_n).$$

若另一个滤过使 (X_n) 适应，则每个 X_j、$j \le n$ 都对 $\mathcal{F}_n$ 可测，从而 $\mathcal{F}_n^{X} \subseteq \mathcal{F}_n$。

本章的离散时间结论不要求 $\mathcal{F}_0$ 平凡，也不要求各个 $\mathcal{F}_n$ 包含 $\mathcal{F}$ 的全部零测集。每次选取条件期望时使用对指定子 σ-代数可测的版本。不同时间的等式都按几乎必然意义理解；由于时间指标可数，把相关零测异常集取可数并，仍能在同一个概率为一的集合上同时使用这些等式。

另一个重要区分是在第 k 步结束后知道一个量，还是在该步开始前已经选定它。例如，若 ξ_k 是第 k 次抛掷的符号，ξ_k 对 $\mathcal{F}_k$ 可测，但不能据此让一次事先作出的选择依赖 ξ_k。

定义 31.3.2 (离散时间可料过程)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\ge 0}$ 为其上的滤过。若实随机变量列 $(H_k)_{k\ge 1}$ 满足 H_k 对 $\mathcal{F}_{k-1}$ 可测，则称它为关于该滤过的**可料过程** (predictable process)。

这里把指标从 1 开始，是因为 H_k 将乘在第 k 次增量 $X_k - X_{k-1}$ 上。可料性要求乘子由上一步的信息选定。它在后面的上穿证明中会变成一条具体规则：是否计入下一次增量，只根据已经观察到的路径决定。

31.3.2 鞅、下鞅与上鞅

所谓条件公平，是观察了过去以后，下一步的平均变化仍然为零。只检查无条件期望不变，会把有些能够从过去完全预知的涨落也算进去。

定义 31.3.3 (离散时间鞅、下鞅与上鞅)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\ge 0}$ 为其上的滤过，$(X_n)_{n\ge 0}$ 为适应的实值过程，且 $\mathbb{E}|X_n|<\infty$ 对每个 n 成立。

1. 若 $\mathbb{E}(X_{n+1}\mid\mathcal{F}_n)=X_n$ 几乎必然对每个 $n\ge 0$ 成立，则称 (X_n) 为关于该滤过的**鞅** (martingale)。
2. 若 $\mathbb{E}(X_{n+1}\mid\mathcal{F}_n)\ge X_n$ 几乎必然对每个 $n\ge 0$ 成立，则称 (X_n) 为关于该滤过的**下鞅** (submartingale)。
3. 若 $\mathbb{E}(X_{n+1}\mid\mathcal{F}_n)\le X_n$ 几乎必然对每个 $n\ge 0$ 成立，则称 (X_n) 为关于该滤过的**上鞅** (supermartingale)。

有限时段的鞅、下鞅、上鞅只要求上述条件对 $0\le n<N$ 成立。

记忆不等号时，可以看当前值的位置：下鞅的当前值不超过下一步的条件平均，上鞅的当前值则不低于下一步的条件平均。下鞅允许某些样本路径下降；它限制的是给定过去后的平均变化，并非逐条路径的单调性。取负号会交换下鞅与上鞅；一个过程同时是下鞅和上鞅，当且仅当它是鞅。复值鞅可按实部与虚部均为实值鞅来定义，但上鞅、下鞅依赖实数的序，本章相关论证均使用实值过程。

命题 31.3.4 (从一步比较到任意确定时刻)**.** 设 (X_n) 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上关于滤过 $(\mathcal{F}_n)$ 的实值下鞅。则对任意确定的整数 $0\le m\le n$，有

$$X_m\le\mathbb{E}(X_n\mid\mathcal{F}_m)\quad\text{几乎必然},\quad \mathbb{E}X_m\le\mathbb{E}X_n.$$

若 (X_n) 为鞅，则两式均为等式；若为上鞅，则两式的不等号均反向。若 (M_n) 为该概率空间上关于该滤过的复值鞅，则 $\mathbb{E}(M_n\mid\mathcal{F}_m)=M_m$ 与 $\mathbb{E}M_n=\mathbb{E}M_m$ 也对每个 $0\le m\le n$ 成立。

证明. 当 $n=m$ 时，适应性使 $\mathbb{E}(X_m\mid\mathcal{F}_m)=X_m$。若已经证明从 m 到 n 的比较，则下鞅的一步条件、条件期望的正性和命题 31.2.3 给出

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X_{n+1}\mid\mathcal{F}_m)&=\mathbb{E}(\mathbb{E}(X_{n+1}\mid\mathcal{F}_n)\mid\mathcal{F}_m)\\&\ge\mathbb{E}(X_n\mid\mathcal{F}_m)\ge X_m.\end{aligned}$$

这里塔性质要求 $\mathcal{F}_m\subseteq\mathcal{F}_n$，由滤过定义满足；所用变量均可积，由下鞅定义满足。归纳得到任意 $m\le n$ 的结论。取期望并用条件期望保持总积分，得到期望的单调性。对鞅把每一步不等式改成等式；对上鞅把结论用于 $(-X_n)$。复值鞅的实部、虚部都是实值鞅，分别应用等式情形，再由条件期望的线性性合并。 □

鞅因而有恒定的期望，但恒定期望远不足以判定鞅。在等概率两点空间上令 ε 取值 $1,-1$，取 $X_0=0$、$X_1=\varepsilon$、$X_2=-\varepsilon$，并取 $\mathcal{F}_0=\{\varnothing,\Omega\}$、$\mathcal{F}_1=\mathcal{F}_2=\sigma(\varepsilon)$。三个期望都等于零，但

$$\mathbb{E}(X_2\mid\mathcal{F}_1)=-\varepsilon\ne\varepsilon=X_1.$$

在第一次观察后，第二步的变化已经完全知道；无条件平均为零掩盖了这一点。

命题 31.3.5 (凸函数作用下的鞅)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)$ 为其上的滤过，$\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为有限值凸函数。

1. 若 (M_n) 是关于该滤过的实值鞅，且每个 $\varphi(M_n)$ 可积，则 $(\varphi(M_n))$ 是下鞅。
2. 若 (X_n) 是关于该滤过的实值下鞅，φ 还非减，且每个 $\varphi(X_n)$ 可积，则 $(\varphi(X_n))$ 是下鞅。

特别地，实值或复值鞅的绝对值为实值非负下鞅；实值下鞅的正部为非负下鞅。

证明. 有限值凸函数连续，故复合过程适应。所需可积性已在假设中给出。由定理 31.2.7，

$$\mathbb{E}(\varphi(M_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n) \geq \varphi(\mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n)) = \varphi(M_n).$$

若 X_n 只是下鞅，则最后的等式改为 $\varphi(\mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n)) \geq \varphi(X_n)$，这里用到 φ 非减。最后分别取 $\varphi(t) = |t|$ 与 $\varphi(t) = t^+ = \max(t, 0)$。这两种复合的可积性都由原变量可积保证。对复值鞅 (M_n)，$(|M_n|)$ 仍为实值适应可积过程，且命题 31.2.2 的条件模不等式给出

$$|M_n| = \bigl|\mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n)\bigr| \leq \mathbb{E}(|M_{n+1}| \mid \mathcal{F}_n).$$

所以复值鞅的模也为非负下鞅；这一步并未给复数引入大小次序。 □

平方也会把平方可积鞅变成下鞅，但“平方可积”必须另外检查。一个鞅每项只有一次绝对矩时，平方的期望可以为无穷，不能直接把平方过程称为本章定义下的下鞅。同样，绝对值并不把任意下鞅变成下鞅，因为 $|t|$ 在整个实轴上不是非减函数。例如确定性过程 $X_0 = -1$、$X_1 = 0$ 是下鞅，但 $|X_0| = 1 > |X_1| = 0$。

31.3.3 条件平均与独立增量的模型

构造鞅有两种基本途径。一种从一个固定的可积变量出发，随着信息增加反复求它的条件平均；另一种不断加入条件平均为零的新变化。

命题 31.3.6 (条件平均与中心化独立和)**.** 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间。

1. 若 $(\mathcal{F}_n)$ 为滤过且 $Z \in L^1(\mathbb{P})$ 为实值或复值，则选择 $\mathcal{F}_n$ 可测版本得到的 $M_n = \mathbb{E}(Z \mid \mathcal{F}_n)$ 构成鞅。对 $1 \leq p \leq \infty$，若 $Z \in L^p(\mathbb{P})$，则 $\sup_n \|M_n\|_p \leq \|Z\|_p$。
2. 若 $(Z_j)_{j \geq 1}$ 为相互独立的实值可积随机变量，令

$$\mathcal{F}_0 = \{\varnothing, \Omega\}, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(Z_1, \dots, Z_n), \quad S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{j=1}^{n} (Z_j - \mathbb{E}Z_j),$$

则 (S_n) 是关于 $(\mathcal{F}_n)$ 的鞅。

证明. 第一项的适应性由版本的选取保证，可积性及范数估计由命题 31.2.8 得到。又因为 $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_{n+1}$，塔性质给出

$$\mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Z \mid \mathcal{F}_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(Z \mid \mathcal{F}_n) = M_n.$$

第二项中的有限和可积且适应。由命题 30.2.7，Z_{n+1} 与整个 $\mathcal{F}_n$ 独立，而不只是分别与过去每一项独立。对任意 $A \in \mathcal{F}_n$，命题 30.2.9 给出

$$\mathbb{E}(Z_{n+1} \cdot \mathbf{1}_A) = \mathbb{E}Z_{n+1} \cdot \mathbb{P}(A).$$

因此常数 $\mathbb{E}Z_{n+1}$ 满足条件期望的积分刻画，由唯一性可知 $\mathbb{E}(Z_{n+1}\mid\mathcal{F}_n)=\mathbb{E}Z_{n+1}$。于是

$$\mathbb{E}(S_{n+1}\mid\mathcal{F}_n)=S_n+\mathbb{E}(Z_{n+1}-\mathbb{E}Z_{n+1}\mid\mathcal{F}_n)=S_n.$$

□

在本节开头的两次公平抛掷中，令 ξ_1,ξ_2 分别取符号值 $1,-1$，并令 $Z=\xi_1+\xi_2$。对逐次揭示结果的滤过，有

$$M_0=0,\quad M_1=\xi_1,\quad M_2=\xi_1+\xi_2.$$

第一次看到 $\xi_1=1$ 时，余下的两个可能终值为 $2,0$，其平均为 1；看到 $\xi_1=-1$ 时，两个可能终值为 $0,-2$，其平均为 -1。条件平均模型在这个有限时段内恰好也是独立和模型。一般实值鞅在有限时段 $0\le n\le N$ 也满足 $M_n=\mathbb{E}(M_N\mid\mathcal{F}_n)$，这是命题 31.3.4 的等式情形。无限时段是否存在同一个可积终值，则是第 31.6 节要解决的问题。

独立性是产生零条件均值的一种办法，并非鞅的必要条件。例如取独立公平符号列 (ξ_n)，自然滤过记为 $(\mathcal{F}_n)$，并令

$$d_1=\xi_1,\quad d_2=(1+\xi_1)\xi_2.$$

第二个增量在 $\xi_1=-1$ 时恒为零，在 $\xi_1=1$ 时取值 $2,-2$，所以它与第一个增量不独立。但对已知的 ξ_1，$\mathbb{E}(d_2\mid\mathcal{F}_1)=(1+\xi_1)\mathbb{E}\xi_2=0$，故 $M_0=0$、$M_1=d_1$、$M_2=d_1+d_2$ 仍为鞅。

命题 31.3.7 (有界可料乘子与鞅变换)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)$ 为其上的滤过，(X_n) 是关于该滤过的实值下鞅。设 $(H_k)_{k\ge1}$ 是实值可料过程，且对每个 k，存在有限常数 C_k 使 $0\le H_k\le C_k$ 几乎必然。令*

$$G_0=0,\quad G_n=\sum_{k=1}^{n}H_k(X_k-X_{k-1}).$$

则 (G_n) 为下鞅，且 $\mathbb{E}G_n\ge0$。若 (X_n) 为鞅，则只要求 $|H_k|\le C_k$，便有 (G_n) 为鞅。此时称 (G_n) 为 (X_n) 的一个 **鞅变换** (martingale transform)*。*

证明. 因为 H_k 对 $\mathcal{F}_{k-1}$ 可测，而 $\mathcal{F}_{k-1}\subseteq\mathcal{F}_k$，每个乘积对 $\mathcal{F}_k$ 可测。有限求和后 G_n 对 $\mathcal{F}_n$ 可测。又有

$$\mathbb{E}\bigl|H_k(X_k-X_{k-1})\bigr|\le C_k(\mathbb{E}|X_k|+\mathbb{E}|X_{k-1}|)<\infty,$$

所以每个 G_n 可积。用命题 31.2.4 中有界可测因子的提出性质，得到

$$\mathbb{E}(G_n-G_{n-1}\mid\mathcal{F}_{n-1})=H_n\bigl(\mathbb{E}(X_n\mid\mathcal{F}_{n-1})-X_{n-1}\bigr)\ge0.$$

非负乘子保证不等号方向，因而 (G_n) 是下鞅。其期望不小于 $\mathbb{E}G_0=0$。若 (X_n) 是鞅，括号内等于零，乘子的符号不再影响结论。 □

这个命题只讨论每个有限时刻的和，不要求 $\sup_k C_k<\infty$。若想让 $n\to\infty$，仍须另外控制所得过程的积分和收敛性。而“事先选择”不能删去：对独立公平符号 ξ_k，若看过第 k 次结果后才取 $H_k=\xi_k$，就有 $H_k\xi_k=1$，从而每一步都增加一。此时 H_k 对 $\mathcal{F}_k$ 可测，却不对 $\mathcal{F}_{k-1}$ 可测，不能应用鞅变换命题。

31.3.4 可积性条件与基本反例

鞅的定义需要同时核对适应性、每一时刻的可积性和条件平均等式。它们分别回答“当前是否已知”“平均是否有意义”“新变化是否条件公平”。三个条件不能用 $\mathbb{E}X_n$ 不随 n 变化来代替。

首先，放大信息可能破坏鞅性。设 $(\xi_n)_{n\ge 1}$ 是独立公平符号列，$S_n=\xi_1+\cdots+\xi_n$、$S_0=0$。关于自然滤过 $\mathcal{F}_n=\sigma(\xi_1,\dots,\xi_n)$，它是鞅。若把信息提前一步，改用 $\mathcal{G}_n=\sigma(\xi_1,\dots,\xi_{n+1})$，过程仍适应，但

$$\mathbb{E}(S_{n+1}\mid \mathcal{G}_n)=S_{n+1}=S_n+\xi_{n+1}\neq S_n.$$

同一个过程是否为鞅，必须连同滤过一起判断。

其次，形式对称不保证期望存在。在 $(-1,1)\setminus\{0\}$ 上取概率测度 $\frac12\,\mathrm{d}x$，令 $Y(x)=1/x$。正部、负部的积分都为无穷，故 $\mathbb{E}Y$ 未定义。虽然对称截断的积分 $\int_{-1}^{-\varepsilon}Y\,\mathrm{d}x+\int_{\varepsilon}^{1}Y\,\mathrm{d}x$ 等于零，这不能把 Y 变成均值为零的可积变量。即使取 $\mathcal{F}_n=\mathcal{F}$、$X_n=Y$ 使路径恒定，也不能称其为本章意义下的鞅，因为 $\mathbb{E}|Y|=\infty$。

另一方面，一次绝对矩足够定义鞅，不需要二次矩。在 $(0,1)$ 的 Lebesgue 概率空间上令 $Z(u)=u^{-2/3}$，则

$$\mathbb{E}Z=3,\quad \mathbb{E}(Z^2)=\infty.$$

取 $\mathcal{F}_0=\{\varnothing,\Omega\}$、$\mathcal{F}_n=\mathcal{F}$ 对 $n\ge 1$，并令 $M_0=3$、$M_n=Z$ 对 $n\ge 1$。这是一个可积鞅，却不是平方可积鞅。下面的一次矩最大概率估计仍可使用；二次矩的最大估计则不适用。

最后，每个 X_n 可积并不意味着 $\sup_n\mathbb{E}|X_n|<\infty$，更不意味着整族一致可积。例如 $X_n=n$ 是下鞅，但其一次矩不断增长。后两节会分别说明：适当的一次矩一致上界能够控制路径振荡，一致可积性则进一步保证极限仍保留积分。在讨论这些无穷时段结论以前，先从任意一个有限时段的最大值估计开始。

31.4 Doob 最大不等式

期望和范数通常控制一个确定时刻的大小。若关心过程在观察期间是否曾经越过某个阈值，就必须控制整段路径的最大值。把每个时刻的 Markov 不等式相加会得到随观察次数增长的上界；鞅的条件平均关系能够把各个越界时刻重新联系到同一个终点。本节的关键是按第一次越界的时刻拆分事件，随后仍只在确定时刻之间使用塔性质。

31.4.1 有限时段的最大过程

设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{0\le n\le N}$ 为其上的滤过，$(X_n)_{0\le n\le N}$ 为关于该滤过的非负实值适应过程。它在时刻 n 以前的**最大过程** (maximal process)记为

$$X_n^{*}:=\max_{0\le k\le n}X_k.$$

对于带符号的实过程 (M_n)，通常关心的是 $\max_{0\le k\le n}|M_k|$，这就是非负过程 $(|M_k|)$ 的最大过程。有限最大值对 $\mathcal{F}_n$ 可测，因为每个 X_k、$k\le n$ 都对 $\mathcal{F}_n$ 可测。若各项可积且非负，则 $X_n^*\le\sum_{k=0}^{n}X_k$，所以有限时段的最大值也可积。

最大值可能出现得很早，终点值却已经回落。因此没有逐点不等式 $X_N^*\le CX_N$ 可供直接积分。例如一个非负公平资本过程可能先翻倍，随后输掉全部资本。最大不等式比较的是这些变量的概率或范数，而非每一条路径上的终点和最高点。

为了看出所需的组织方式，固定 $\lambda>0$，写出

$$A_k=\{X_0<\lambda,\dots,X_{k-1}<\lambda,\ X_k\ge\lambda\},\quad 0\le k\le N.$$

当 $k=0$ 时，前面的条件为空，故 $A_0=\{X_0\ge\lambda\}$。这些事件两两不交，且

$$\{X_N^*\ge\lambda\}=\bigcup_{k=0}^{N}A_k.$$

每个 A_k 属于 $\mathcal{F}_k$：它只问到时刻 k 为止的取值，而其中每个 X_j、$j\le k$ 都对 $\mathcal{F}_k$ 可测。这个可测性使我们可以在 A_k 上比较 X_k 与 X_N 的积分。若按“全程最大值在哪个时刻取得”拆分，事件却可能依赖未来取值，便不能直接作同样的条件期望计算。

31.4.2 弱型最大估计

下面的 **Doob 最大不等式** (Doob maximal inequality)先给出一次矩控制下的越界概率。保留终值在越界事件上的积分，比直接用 $\mathbb{E}X_N$ 代替它更精确；后面强型估计需要的正是这项局部化信息。

定理 31.4.1 (Doob 弱型最大不等式)**.** 设 $N\ge 0$ 为整数，$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{0\le n\le N}$ 为滤过，$(X_n)_{0\le n\le N}$ 为关于该滤过的非负实值下鞅。令 $X_N^*=\max_{0\le k\le N}X_k$。则对每个 $\lambda>0$，有

$$\lambda\cdot\mathbb{P}(X_N^*\ge\lambda)\le\mathbb{E}\big(X_N\cdot\mathbf{1}_{\{X_N^*\ge\lambda\}}\big)\le\mathbb{E}X_N.\tag{31.8}$$

将两个事件中的 $\ge\lambda$ 同时换成 $>\lambda$，结论也成立。

证明. 按上一小节的公式定义首次达到阈值的事件 A_k。在 A_k 上有 $X_k\ge\lambda$，所以

$$\lambda\cdot\mathbb{P}(A_k)\le\mathbb{E}\big(X_k\cdot\mathbf{1}_{A_k}\big).$$

由命题 31.3.4，$X_k\le\mathbb{E}(X_N\mid\mathcal{F}_k)$。又因 $A_k\in\mathcal{F}_k$，条件期望的定义给出

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big(X_k\cdot\mathbf{1}_{A_k}\big)&\le\mathbb{E}\big(\mathbb{E}(X_N\mid\mathcal{F}_k)\cdot\mathbf{1}_{A_k}\big)\\&=\mathbb{E}\big(X_N\cdot\mathbf{1}_{A_k}\big).\end{aligned}$$

对 $k=0,\dots,N$ 求和。事件两两不交，且其并为 $\{X_N^*\ge\lambda\}$，故得第一个不等式。第二个不等式用到 $X_N\ge 0$。若把首次越界事件改成 $\{X_0\le\lambda,\dots,X_{k-1}\le\lambda,X_k>\lambda\}$，完全相同的计算给出严格越界版本。 □

证明没有把随机选择的时刻直接代入下鞅定义。它对每个确定的 k 分别作条件平均，然后利用可测事件分块相加。这一点使首次越界方法只依赖前面已经建立的条件期望性质。

推论 31.4.2 (鞅的最大概率估计)**.** 设 $N \ge 0$ 为整数，$(M_n)_{0\le n\le N}$ 为概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上关于滤过 $(\mathcal{F}_n)$ 的实值或复值鞅。则对每个 $\lambda>0$，有

$$\mathbb{P}\left(\max_{0\le k\le N}|M_k|\ge\lambda\right)\le\frac{\mathbb{E}|M_N|}{\lambda}.$$

若另有 $M_N\in L^r(\mathbb{P})$、$1<r<\infty$，则

$$\mathbb{P}\left(\max_{0\le k\le N}|M_k|\ge\lambda\right)\le\frac{\mathbb{E}|M_N|^r}{\lambda^r}.$$

证明. 由命题 31.3.5，$(|M_n|)$ 是非负下鞅，故第一式由弱型最大不等式得到。对于第二式，先用 $M_k=\mathbb{E}(M_N\mid\mathcal{F}_k)$ 和条件期望的 L^r 收缩性，确认每个 $M_k\in L^r$。非负下鞅 $(|M_k|)$ 经非减凸函数 $t\mapsto(t^+)^r$ 作用后，仍是非负下鞅 $(|M_k|^r)$。把弱型最大不等式用于此过程及阈值 λ^r，得到第二式。 □

单独在终点应用 Markov 不等式只控制 $\{|M_N|\ge\lambda\}$，上述推论同时控制先前任意时刻发生的越界。例如，若 $Z\in L^1(\mathbb{P})$，并对任意滤过取 $M_n=\mathbb{E}(Z\mid\mathcal{F}_n)$，则

$$\mathbb{P}\left(\max_{0\le k\le N}|\mathbb{E}(Z\mid\mathcal{F}_k)|\ge\lambda\right)\le\frac{\mathbb{E}|Z|}{\lambda}.$$

右端不随信息更新的次数 N 增长。

31.4.3 强型最大估计

弱型估计说明阈值越高，越界概率越小；强型估计则把所有阈值的贡献合在一起，控制最大过程的 L^p 范数。直接积分粗略上界 $\mathbb{P}(X_N^*\ge\lambda)\le\mathbb{E}X_N/\lambda$ 不会得到所需结果。必须先保留(31.8)中随阈值变化的事件，再交换非负积分。

定理 31.4.3 (Doob 强型最大不等式)**.** 设 $N\ge0$ 为整数，$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{0\le n\le N}$ 为滤过，$(X_n)_{0\le n\le N}$ 为关于该滤过的非负实值下鞅。若 $1<p<\infty$ 且 $X_N\in L^p(\mathbb{P})$，则

$$\left\|\max_{0\le k\le N}X_k\right\|_p\le\frac{p}{p-1}\cdot\|X_N\|_p.$$

若 $X_N\in L^\infty(\mathbb{P})$，则

$$\left\|\max_{0\le k\le N}X_k\right\|_\infty\le\|X_N\|_\infty.$$

特别地，若 $(M_n)_{0\le n\le N}$ 是关于该滤过的实值或复值鞅，$1<p<\infty$ 且 $M_N\in L^p(\mathbb{P})$，则

$$\left\|\max_{0\le k\le N}|M_k|\right\|_p\le\frac{p}{p-1}\cdot\|M_N\|_p\quad(1<p<\infty),$$

若 $M_N\in L^\infty(\mathbb{P})$，则 $\|\max_{k\le N}|M_k|\|_\infty\le\|M_N\|_\infty$。

证明. 记 $Y = X_N^*$。先确认所需的范数有限，以免在最后消去一个无穷量。对每个 $k \le N$，下鞅的多步比较给出

$$0 \le X_k \le \mathbb{E}(X_N \mid \mathcal{F}_k).$$

条件期望的 L^p 收缩性说明 $X_k \in L^p$，而 $Y^p \le \sum_{k=0}^{N} X_k^p$ 说明 $Y \in L^p$。

对任意非负有限实数 y，有 $y^p = \int_0^y p\lambda^{p-1}\,\mathrm{d}\lambda$。在 $\Omega \times (0,\infty)$ 上，$\mathbb{P}$ 与 Lebesgue 测度都为 σ-有限测度，且下列被积函数非负并联合可测。用定理 7.3.1 交换积分，再用局部尾部估计，得到

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}Y^p &= \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\cdot \mathbb{P}(Y \ge \lambda)\,\mathrm{d}\lambda \\
&\le p\int_0^\infty \lambda^{p-2}\cdot \mathbb{E}\bigl(X_N \cdot \mathbf{1}_{\{Y\ge\lambda\}}\bigr)\,\mathrm{d}\lambda \\
&= p\cdot \mathbb{E}\left(X_N \int_0^Y \lambda^{p-2}\,\mathrm{d}\lambda\right) = \frac{p}{p-1}\cdot \mathbb{E}(X_N Y^{p-1}).
\end{aligned}$$

在零点附近积分 λ^{p-2} 有限，正好需要 $p > 1$。令 $q = p/(p-1)$。Hölder 不等式给出

$$\mathbb{E}(X_N Y^{p-1}) \le \|X_N\|_p \cdot \|Y^{p-1}\|_q = \|X_N\|_p \cdot \|Y\|_p^{p-1}.$$

若 $\|Y\|_p = 0$，结论已经成立；否则两边除以有限正数 $\|Y\|_p^{p-1}$，即得所需估计。

若 $X_N \in L^\infty$，仍用 $0 \le X_k \le \mathbb{E}(X_N \mid \mathcal{F}_k) \le \|X_N\|_\infty$。有限多个时刻的异常零测集合并后，最大值也几乎必然不超过该常数。最后将已经证明的结论应用于非负下鞅 $(|M_n|)$。 □

强型估计的常数与时段长度无关，因此可以让 N 趋于无穷。这一过程只需要最大值随 N 单调增加，尚不需要鞅本身已经收敛。

推论 31.4.4 (无穷时段的最大估计). *设 $(M_n)_{n\ge 0}$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上关于滤过 $(\mathcal{F}_n)$ 的实值或复值鞅，令 $M^* = \sup_{n\ge 0}|M_n|$。若 $C_1 = \sup_n \mathbb{E}|M_n| < \infty$，则*

$$\mathbb{P}(M^* > \lambda) \le \frac{C_1}{\lambda} \quad (\lambda > 0),$$

并且 $M^* < \infty$ 几乎必然。若 $1 < p < \infty$ 且 $C_p = \sup_n \|M_n\|_p < \infty$，则

$$\|M^*\|_p \le \frac{p}{p-1}\,C_p.$$

证明. 事件 $\{\max_{k\le N}|M_k| > \lambda\}$ 随 N 增加，其并为 $\{M^* > \lambda\}$。由测度的下连续性和有限时段弱型估计，得到第一式。再令整数阈值趋于无穷，测度的上连续性给出 $\mathbb{P}(M^* = \infty) = 0$。对强型估计，$(\max_{k\le N}|M_k|)^p$ 单调增加到 $(M^*)^p$，故单调收敛定理和有限时段估计给出

$$\mathbb{E}(M^*)^p = \lim_{N\to\infty} \mathbb{E}\left(\max_{k\le N}|M_k|\right)^p \le \left(\frac{p}{p-1}\right)^p C_p^p.$$

□

一次矩一致有界的鞅因此几乎每条路径都有有限上界。有界数列仍可能反复振荡，所以上述结论还不能代替收敛定理。下一节将专门估计路径穿过固定区间的次数。

31.4.4 最大估计的应用与边界

先看二阶矩估计的具体意义。设 $\xi_1,\dots,\xi_N$ 为独立、平方可积、均值为零、方差分别为 $\sigma_1^2,\dots,\sigma_N^2$ 的实随机变量，令 $S_n=\sum_{j=1}^{n}\xi_j$、$S_0=0$。独立和构成鞅，而命题 30.4.1 给出 $\mathbb{E}|S_N|^2=\sum_{j=1}^{N}\sigma_j^2$。于是

$$\mathbb{E}\left(\max_{0\le k\le N}|S_k|\right)^2\le 4\sum_{j=1}^{N}\sigma_j^2,$$

$$\mathbb{P}\left(\max_{0\le k\le N}|S_k|\ge\lambda\right)\le\frac{1}{\lambda^2}\sum_{j=1}^{N}\sigma_j^2.$$

第一项来自强型估计，第二项直接把弱型估计用于 (S_k^2)。若先对第一项应用 Markov 不等式，概率上界会多出常数 4；这个比较提醒我们，控制同一对象时也应选择合适的版本。

最大估计还把终值的逼近转化为整列条件平均的同步逼近。设 $Z,W\in L^p(\mathbb{P})$、$1<p<\infty$，对任意固定滤过取 $M_n=\mathbb{E}(Z\mid\mathcal{F}_n)$、$L_n=\mathbb{E}(W\mid\mathcal{F}_n)$。差过程也是鞅，且 $\|M_n-L_n\|_p\le\|Z-W\|_p$，所以

$$\left\|\sup_{n\ge0}|M_n-L_n|\right\|_p\le\frac{p}{p-1}\cdot\|Z-W\|_p.$$

当 $p=1$ 时仍有相应的概率控制

$$\mathbb{P}\left(\sup_{n\ge0}|M_n-L_n|>\lambda\right)\le\frac{\|Z-W\|_1}{\lambda}.$$

这两式都控制全部时刻的误差，而不只是固定 n 的误差。

强型估计中的 $p>1$ 不能改成 $p\ge1$。下面给出完全有限的计算，说明不存在与时段长度无关的常数 C，使所有非负鞅都满足 $\mathbb{E}M_N^*\le C\mathbb{E}M_N$。取独立公平符号列 (ξ_k)，令

$$M_0=1,\quad M_n=2^n\cdot\mathbf{1}_{\{\xi_1=\cdots=\xi_n=1\}},\quad \mathcal{F}_n=\sigma(\xi_1,\dots,\xi_n).$$

在连续得到 1 时资本每步翻倍，第一次得到 -1 后则永远为零。每个 M_n 有界，因此可积；由独立性，

$$\mathbb{E}(M_{n+1}\mid\mathcal{F}_n)=2^{n+1}\cdot\mathbf{1}_{\{\xi_1=\cdots=\xi_n=1\}}\cdot\frac{1}{2}=M_n.$$

所以这是非负鞅，且 $\mathbb{E}M_N=1$。在前 N 次中，恰有开头 r 次为 1、随后一次为 -1 的事件概率为 $2^{-(r+1)}$，其中 $0\le r<N$；该事件上的最大值为 2^r。若前 N 次全为 1，概率为 2^{-N}，最大值为 2^N。因此

$$\mathbb{E}\left(\max_{0\le k\le N}M_k\right)=\sum_{r=0}^{N-1}2^r\cdot2^{-(r+1)}+2^N\cdot2^{-N}=1+\frac{N}{2}.\tag{31.9}$$

终点的一次矩恒为 1，全程最大值的一次矩却随 N 无界增长。这与弱型估计并不冲突：对整数 $1 \le j \le N$，还有精确等式

$$\mathbb{P}\left(\max_{0\le k\le N} M_k \ge 2^{j}\right) = 2^{-j}.$$

越界概率具有一次幂衰减，却不能给出统一的一次矩最大上界。第 31.6 节会从一致可积性的角度继续解释同一类资本集中现象。

31.5　上穿估计与几乎必然收敛

最大不等式控制一条路径能达到多大，却还没有排除它在两个有限高度之间来回振荡。例如，数列 $(-1)^n$ 始终有界，仍然没有极限。要得到收敛，必须控制振荡本身。本节把反复从低处走到高处的行为计为上穿，再把上穿次数与一个只使用过去信息的增量和联系起来。有限期望使这个增量和受到控制，因而无限次固定幅度的振荡只能发生在零概率集合上。

Fremlin 的《Measure Theory》[18, 275E–275G] 以截断路径计数上穿，并由此证明鞅收敛。下面把截断与可料乘子之间的关系展开，同时证明实下鞅所需的单侧积分有界版本。

31.5.1　上穿次数与路径振荡

固定两个实数 $a < b$。从一列实数 $x_0, x_1, \dots$ 中，先寻找第一次不高于 a 的时刻，再寻找此后第一次不低于 b 的时刻。这样才完成一次上穿；随后必须重新回到低处，才能开始下一次。只在高处连续停留，不增加上穿次数。

定义 31.5.1 (上穿次数)**.** 设 $(x_n)_{n\ge 0}$ 为实数列，$a, b \in \mathbb{R}$、$a < b$。递归令

$$r_1 = \inf\{\, n \ge 0 : x_n \le a \,\}, \qquad s_1 = \inf\{\, n > r_1 : x_n \ge b \,\},$$
$$r_{j+1} = \inf\{\, n > s_j : x_n \le a \,\}, \quad s_{j+1} = \inf\{\, n > r_{j+1} : x_n \ge b \,\}.$$

空集的下确界取 $+\infty$，某一步为 $+\infty$ 时后面也取此值。截至整数时刻 $N \ge 0$ 的**上穿次数** (number of upcrossings)记为

$$U_N(a, b; x) := \#\{\, j \ge 1 : s_j \le N \,\}.$$

对概率空间上实值随机变量列 (X_n)，逐样本应用此定义，记作 $U_N(a, b)$。

这个递归总取最早可以选择的时刻。因此它也给出满足 $0 \le i_1 < j_1 < i_2 < j_2 < \cdots \le N$、$x_{i_\ell} \le a$、$x_{j_\ell} \ge b$ 的最多配对数：递归得到的第一对不会晚于任何可行第一对，逐对比较即可继续选择。尤其 $0 \le U_N(a, b) \le N$，并且它随 N 不减。对适应于 $(\mathcal{F}_n)$ 的过程，判断 $U_N \ge j$ 只涉及前 $N+1$ 个变量的有限次大小比较，所以 U_N 是 $\mathcal{F}_N$-可测的。

图 31.1 中的两次完整上穿分别从时刻 1 到 3、从 5 到 7。时刻 8 开始的第三次尝试尚未到达上水平线，因此 $U_9 = 2$。连接相邻点的线段只用于辨认路径；过程仍是离散时间的，不在中间时刻插入观测。

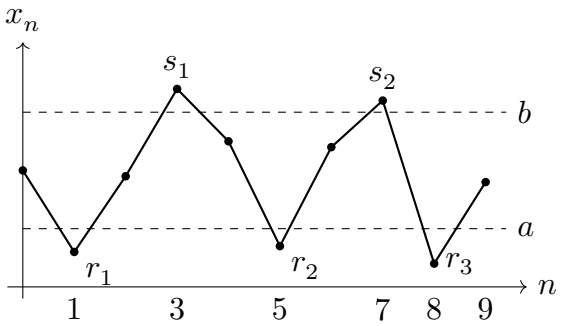


图 31.1: 两次完整上穿与一次尚未完成的尝试

引理 31.5.2 (上穿与极限)**.** *设 $(x_n)_{n\ge 0}$ 为实数列。若对每对有理数 $a<b$，都有 $\sup_N U_N(a,b;x)<\infty$，则 (x_n) 在扩充实数系 $[-\infty,+\infty]$ 中有极限。*

证明. 若 $\liminf_n x_n<\limsup_n x_n$，可在两者之间选有理数 $a<b$。任意晚的时刻以后，仍有某项小于 a，其后仍有某项大于 b。反复选择便得到任意多次完整上穿，与假设矛盾。因此上下极限相等，但这个共同值暂时仍可能为无穷。 □

这里仅使用有理端点，是为了稍后能够把每对端点对应的零概率例外取可数并。若对所有实端点直接取并，即使每个例外集概率为零，也不能保证并集仍为零。

31.5.2 上穿不等式

上穿时从低处到高处的净变化至少为 $b-a$，这使人想到在低处开始累计增量，在高处停止。直接累计 X 有一个问题：最后一次尝试可能尚未完成，而且其损失可能很大。将路径先改为 $Z_n=(X_n-a)^+$，开始累计时的值便恰为零；最后一段尚未完成的累计值也非负。截断消除了需要额外处理的负余项。

定理 31.5.3 (Doob 上穿不等式)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\ge 0}$ 为其中递增的子 σ-代数列，$(X_n)_{n\ge 0}$ 为适应于该滤过的实下鞅。对每个 $a<b$ 及整数 $N\ge 0$，有*

$$(b-a)\cdot \mathbb{E}U_N(a,b)\le \mathbb{E}(X_N-a)^+-\mathbb{E}(X_0-a)^+. \tag{31.10}$$

特别地，右侧不超过 $\mathbb{E}X_N^+ + |a|$。

证明. 映射 $t\mapsto (t-a)^+$ 凸且单调不减，$(X_n-a)^+\le |X_n|+|a|$ 又保证可积。由命题 31.3.5，$Z_n=(X_n-a)^+$ 为非负下鞅。对 $1\le k\le N$，令 H_k 在某次尝试已经开始但尚未完成时等于 1，其余时刻等于 0。精确地说，

$$\{H_k=1\}=\bigcup_{j=0}^{k-1}\Bigl(\{X_j\le a\}\cap\bigcap_{i=j}^{k-1}\{X_i<b\}\Bigr).$$

右侧只使用截至时刻 $k-1$ 的信息，所以 H_k 是 $\mathcal{F}_{k-1}$-可测的。它表示是否累计从 $k-1$ 到 k 的增量，不能用是否已经看见 X_k 越界来决定。

令

$$G_N = \sum_{k=1}^{N} H_k (Z_k - Z_{k-1}).$$

在一次完整上穿 r_j 到 s_j 中，所累计的项相消为 $Z_{s_j} - Z_{r_j} \geq b - a$，因为 $Z_{r_j} = 0$。完整上穿之外，至多还有最后一段 r_j 到 N，其贡献为 $Z_N - Z_{r_j} = Z_N \geq 0$。没有开始尝试的区间贡献为零。因此逐路径有

$$(b-a) \cdot U_N(a,b) \leq G_N.$$

但是 G_N 是下鞅变换，只知道 $\mathbb{E}G_N \geq 0$ 还不能给它上界。为此考察未累计的那些增量：由命题 31.3.7，有界非负可料乘子 $1 - H_k$ 给出

$$\mathbb{E} \sum_{k=1}^{N} (1 - H_k)(Z_k - Z_{k-1}) \geq 0.$$

两个和相加等于 $Z_N - Z_0$，于是

$$\mathbb{E}G_N \leq \mathbb{E}(Z_N - Z_0).$$

所有和只有有限项，各项可积，取期望和逐项相加均合法。结合路径估计即得(31.10)。最后用 $(X_N - a)^+ \leq X_N^+ + |a|$ 并丢去非负的初值项。 □

上述 **Doob 上穿不等式** (Doob's upcrossing inequality) 把振荡次数变成末时刻正部的积分。它允许路径偶尔出现很大的变化；排除的是在积分预算有限时，仍以正概率无休止地跨过同一固定区间。

31.5.3　离散鞅的基本收敛版本

上穿估计需要一个对所有终止时刻共同有效的积分界。这里应区分“每个 X_n 可积”与“$\mathbb{E}X_n^+$ 一致有界”：前者是下鞅定义的一部分，后者才使上穿估计在 $N \to \infty$ 时保留信息。

定理 31.5.4 (Doob 下鞅收敛)**.** *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\geq 0}$ 为递增子 σ-代数列，(X_n) 为适应于该滤过的实下鞅。若*

$$C = \sup_{n \geq 0} \mathbb{E}X_n^+ < \infty,$$

则存在有限实值 $X_\infty \in L^1(\mathbb{P})$，使 $X_n \to X_\infty$ 几乎必然。还可取 X_∞ 对 $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_{n\geq 0} \mathcal{F}_n)$ 可测，并且

$$\mathbb{E}|X_\infty| \leq \liminf_{n\to\infty} \mathbb{E}|X_n| \leq 2C - \mathbb{E}X_0.$$

此结论不包含 L^1 收敛。

证明. 先把单侧界改成绝对值积分界。下鞅的期望不减，所以 $\mathbb{E}X_n \ge \mathbb{E}X_0$。由 $|X_n| = 2X_n^+ - X_n$，得到

$$\sup_n \mathbb{E}|X_n| \le 2C - \mathbb{E}X_0 < \infty.$$

固定有理数 $a < b$，上穿不等式给出 $\sup_N \mathbb{E}U_N(a,b) \le (C + |a|)/(b-a)$。由于 U_N 非负且随 N 递增，定理 5.3.2 允许对这一列取极限，故

$$\mathbb{E}\left[\sup_N U_N(a,b)\right] \le \frac{C + |a|}{b-a} < \infty.$$

非负随机变量若以正概率为无穷，其积分必为无穷，因此该上穿次数几乎必然有限。

有理数对只有可数多个。将所有对应的零概率例外集合并，在其补集上，每个有理区间的上穿次数都有限。由引理 31.5.2，路径在扩充实数系中有极限。再对非负随机变量 $|X_n|$ 应用引理 5.3.1，得到

$$\mathbb{E}\big[\liminf_n |X_n|\big] \le \liminf_n \mathbb{E}|X_n| < \infty.$$

这排除了极限为 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的正概率事件。

每个 X_n 都是 $\mathcal{F}_\infty$-可测的。它们收敛于有限实数的集合也属于 $\mathcal{F}_\infty$：可以用实数列的 Cauchy 条件写成可数并交。在该集合上取极限，其余点取零，就得到所需的 $\mathcal{F}_\infty$-可测代表。前述 Fatou 估计同时说明此代表属于 L^1，并给出结论中的积分界。 □

这个 **Doob 下鞅收敛定理** (Doob's submartingale convergence theorem) 的证明分成两项不同任务：上穿排除持续振荡，Fatou 估计排除无穷极限。只有第二项使用了绝对值积分界；将两步混在一起，容易误以为“路径有界”本身已经保证收敛。

推论 31.5.5 (鞅与非负上鞅的收敛). *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\ge 0}$ 为递增子 σ-代数列。若实鞅或复鞅 (M_n) 适应于该滤过且 $\sup_n \mathbb{E}|M_n| < \infty$，则它几乎必然收敛于某个可积的有限随机变量。若 (Y_n) 是适应于该滤过的非负实上鞅，则它也几乎必然收敛，其非负极限满足 $\mathbb{E}Y_\infty \le \mathbb{E}Y_0$。*

证明. 实鞅是下鞅，$M_n^+ \le |M_n|$，故可用前一定理。复鞅分别取实部和虚部，得到两个实鞅；二者的一阶矩均被 $\mathbb{E}|M_n|$ 控制，取两个概率为一集合的交集便可同时收敛，Fatou 估计保证复极限可积。非负上鞅取负后为下鞅，且 $(-Y_n)^+ = 0$，仍可用前一定理。其极限非负，再由 Fatou 引理及上鞅的期望不增性得最后的不等式。 □

例如，若一个实鞅满足 $\sup_n \mathbb{E}|M_n|^p < \infty$，其中 $p > 1$，则概率空间上的 Hölder 不等式给出所需的一阶矩界。这样已经得到几乎必然收敛；更强的积分收敛将在下一节由尾部控制推出。

31.5.4 积分控制不足的反例

下面把第 31.4 节的公平抛币资本写成区间上的确定公式，同时看清路径与积分发生了什么。取 $\Omega = [0,1)$，$\mathcal{F}$ 为 Borel σ-代数，$\mathbb{P}$ 为长度测度，令 $\mathcal{D}_n$ 由二进分割

$$I_{n,j} = [j2^{-n}, (j+1)2^{-n}), \quad 0 \le j < 2^n,$$

生成，其中 $\mathcal{D}_0 = \{\varnothing, \Omega\}$。定义

$$M_n(x) = 2^n \cdot \mathbf{1}_{[0,2^{-n})}(x), \quad n \geq 0. \tag{31.11}$$

每个 M_n 非负、$\mathcal{D}_n$-可测，且 $\mathbb{E}M_n = 1$。在第一个 n 级区间上，M_{n+1} 在前半取 2^{n+1}，在后半取零，平均值为 $2^n = M_n$；其余区间上的平均值和 M_n 都为零。对分割原子的积分恒等式延伸到它们的有限并，条件期望的唯一性便给出 $\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{D}_n] = M_n$。这确实是一列鞅。

对每个 $x > 0$，充分大时 $2^{-n} < x$，所以 $M_n(x) = 0$。唯一例外 $x = 0$ 的概率为零，因而 $M_n \to 0$ 几乎必然。但是

$$\|M_n - 0\|_1 = 1 \quad \text{对每个} n \geq 0.$$

一阶矩一致有界并没有保住极限中的积分：全部质量不断集中到更短的区间，固定的几乎每个样本点最终都离开这个区间，积分却始终看见那里越来越高的值。

因此不能把有限时刻的鞅恒等式直接写成 $M_n = \mathbb{E}[M_\infty \mid \mathcal{D}_n]$。右侧在此例中恒为零，左侧却不恒为零。同样不能在 $\mathbb{E}M_n = 1$ 中无条件交换极限与积分。下一节将说明，排除这种集中所需的条件恰是一致可积性。另一个方向也要分清：常数随机变量列 $X_n = (-1)^n$ 甚至一致有界，却不收敛；它不满足鞅或下鞅的条件平均关系。因此积分控制和过程结构都各有作用。

31.6 一致可积性与积分收敛

上一节得到的极限仍留下两个问题：何时能让极限进入积分，又何时能把每个有限时刻的鞅值解释为对最终值的条件平均？这两件事由同一个条件控制。第 5.5 节的一致可积性排除积分质量在小概率的大值事件上集中，而鞅结构把 L^1 收敛进一步转成终值表示。本节先证明这个联系，再用它识别随信息增加而形成的条件平均列的极限。

31.6.1 一致可积鞅

在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上，实值或复值可积随机变量族 $\mathcal{K}$ 一致可积，指

$$\lim_{R \to \infty} \sup_{X \in \mathcal{K}} \mathbb{E}\big[|X| \cdot \mathbf{1}_{\{|X| > R\}}\big] = 0.$$

这就是定义 5.5.1 在总质量为一的空间上的定义。称一列鞅一致可积，是要求它的全体有限时刻值构成这样一个族。阈值 R 必须对所有时刻同时有效；对每个固定时刻分别取一个阈值，只是通常的可积性。

因为全空间概率有限，命题 5.5.4 说明，一致可积性等价于一阶矩一致有界，加上积分对小概率事件的一致绝对连续性。具体说，后一条件要求：给定 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $\mathbb{P}(A) < \delta$ 时，$\sup_{X \in \mathcal{K}} \mathbb{E}[|X| \cdot \mathbf{1}_A] < \varepsilon$。因此，(31.11)的失败正好落在这个缺失的条件上。

引理 31.6.1 (条件平均的一致可积性)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$Y\in L^1(\mathbb{P})$ 为实值或复值随机变量。让 $\mathcal{G}$ 遍历 $\mathcal{F}$ 的任意一族子 σ-代数，则所有 $\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}]$ 构成一致可积族。更精确地，对每个 $K>0$，令 $Y_{\mathcal{G}}=\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{G}]$，则

$$\mathbb{E}\big[|Y_{\mathcal{G}}|\cdot\mathbf{1}_{\{|Y_{\mathcal{G}}|>K\}}\big]\le 2\mathbb{E}\big[|Y|\cdot\mathbf{1}_{\{|Y|>K/2\}}\big]. \tag{31.12}$$

证明. 由条件期望的绝对值估计和正性，

$$|Y_{\mathcal{G}}|\le\mathbb{E}[|Y|\mid\mathcal{G}]\le K/2+\mathbb{E}\big[|Y|\cdot\mathbf{1}_{\{|Y|>K/2\}}\mid\mathcal{G}\big].$$

集合 $A=\{|Y_{\mathcal{G}}|>K\}$ 属于 $\mathcal{G}$。在这个集合上，$K/2<|Y_{\mathcal{G}}|/2$，故

$$|Y_{\mathcal{G}}|\cdot\mathbf{1}_A\le 2\mathbf{1}_A\cdot\mathbb{E}\big[|Y|\cdot\mathbf{1}_{\{|Y|>K/2\}}\mid\mathcal{G}\big].$$

对 A 使用条件期望的积分恒等式，再把非负被积函数的积分扩大到全空间，就得到(31.12)。右侧与 $\mathcal{G}$ 无关，并由 $Y\in L^1$ 在 $K\to\infty$ 时趋零。 □

这个结论不要求子 σ-代数之间相互包含。对固定的一个可积变量取任何信息下的平均，都不会产生无法统一控制的积分尖峰。注意这里固定的是 Y；若把 Y 也任意改变，只有 L^1 有界性就不足以得到结论。

命题 31.6.2 (较高阶矩给出一致可积性)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$\mathcal{K}$ 为其中实值或复值随机变量族。若某个 $1<p<\infty$ 满足 $\sup_{X\in\mathcal{K}}\mathbb{E}|X|^p=C<\infty$，则 $\mathcal{K}\subset L^1$ 且一致可积，并有

$$\sup_{X\in\mathcal{K}}\mathbb{E}\big[|X|\cdot\mathbf{1}_{\{|X|>R\}}\big]\le CR^{1-p},\quad R>0.$$

若全族的 L^∞ 范数有共同有限上界，也一致可积。

证明. 由概率空间上的 Hölder 不等式，$\|X\|_1\le\|X\|_p$。在 $\{|X|>R\}$ 上，$|X|\le R^{1-p}|X|^p$，积分即得估计，且 $1-p<0$。本质有界的情形在 R 超过共同上界时，所有尾部积分均为零。 □

31.6.2　闭鞅与终值表示

有限时间区间上的鞅总满足 $M_n=\mathbb{E}[M_N\mid\mathcal{F}_n]$，$n\le N$。在无限时间区间上，是否仍能找到一个可积的共同终值？(31.11)已经说明答案并非总是肯定的。下面给出准确判据。

定义 31.6.3 (闭鞅)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\ge0}$ 为递增子 σ-代数列，(M_n) 为适应于该滤过的实鞅或复鞅。若存在 $Y\in L^1(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$，使每个 $n\ge0$ 都满足

$$M_n=\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{F}_n]\quad\text{几乎必然},$$

就称 (M_n) 是**闭鞅** (closed martingale)，或称它由 Y 闭合。

闭合变量 Y 不要求已经对 $\mathcal{F}_\infty=\sigma(\bigcup_n\mathcal{F}_n)$ 可测。例如滤过始终只有平凡信息，则 $M_n=\mathbb{E}Y$ 对所有 n 成立，而 Y 可以是任何具有该均值的可积变量。因此共同终值表示中的 Y 未必唯一。真正由这一滤过看见的终值将在下一小节识别。

定理 31.6.4 (一致可积鞅与终值表示)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\ge 0}$ 为递增子 σ-代数列，(M_n) 为适应于该滤过的实鞅或复鞅。下列三项等价：

I. $\{M_n : n\ge 0\}$ 一致可积。

II. 存在 $M_\infty\in L^1(\mathbb{P})$，使 $M_n\to M_\infty$ 于 L^1。

III. (M_n) 是闭鞅。

这些条件成立时，M_n 还几乎必然收敛于 M_∞，可取 M_∞ 对 $\mathcal{F}_\infty=\sigma(\bigcup_n\mathcal{F}_n)$ 可测，且

$$M_n=\mathbb{E}[M_\infty\mid\mathcal{F}_n],\quad n\ge 0. \tag{31.13}$$

特别地，$\mathbb{E}M_\infty=\mathbb{E}M_0$。

证明. 先设(I)成立。概率空间上的一致可积性给出 $\sup_n\mathbb{E}|M_n|<\infty$，由推论 31.5.5，存在可积的几乎必然极限 M_∞。按有限极限存在的集合取代表，可以使它 $\mathcal{F}_\infty$-可测。有限测度空间上几乎处处收敛推出依测度收敛，因而定理 5.5.7 适用：全列一致可积，且依概率趋于 M_∞，所以 $\|M_n-M_\infty\|_1\to 0$。这证明(II)。

现设(II)成立。固定 n 及 $A\in\mathcal{F}_n$。对每个 $m\ge n$，鞅的多步条件平均关系给出

$$\mathbb{E}[M_m\cdot\mathbf{1}_A]=\mathbb{E}[M_n\cdot\mathbf{1}_A].$$

左侧与 $\mathbb{E}[M_\infty\cdot\mathbf{1}_A]$ 的差的绝对值不超过 $\|M_m-M_\infty\|_1$，因此可以令 $m\to\infty$。又因 M_n 是 $\mathcal{F}_n$-可测的可积变量，条件期望的定义和唯一性便给出 (31.13)。于是鞅由 M_∞ 闭合，得到(III)。

最后，若(III)成立，写 $M_n=\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{F}_n]$，其中 $Y\in L^1$。引理 31.6.1 直接给出(I)。于是也得到前面证明的几乎必然极限；它与原有 L^1 极限相等几乎必然，因为 L^1 收敛推出依概率收敛，而依概率极限唯一。取 $A=\Omega$，或直接在 L^1 极限中取期望，即得期望保持。 □

Fremlin 的《Measure Theory》[18, 275H] 还把终值的绝对值积分与有限时刻积分的极限相等列作等价条件。本书采用 L^1 收敛表述，因为它直接给出上面逐事件传递积分恒等式所需的误差估计。

推论 31.6.5 (一致高阶矩下的积分收敛)**.** 设 $(M_n)_{n\ge 0}$ 为概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上适应于递增滤过 $(\mathcal{F}_n)$ 的实鞅或复鞅。若 $1<p<\infty$ 且 $\sup_n\|M_n\|_p<\infty$，则有 $M_\infty\in L^p$，使 $M_n\to M_\infty$ 几乎必然且于 L^p。若 $\sup_n\|M_n\|_\infty<\infty$，则上述结论对每个有限 $p\ge 1$ 成立，但不保证 L^∞ 收敛。

证明. 由命题 31.6.2 及上一条定理，先得到几乎必然和 L^1 收敛。Fatou 引理给出 $M_\infty\in L^p$。为了提升到 L^p，还需要对 $|M_n|^p$ 的积分控制，不能仅用其积分有界代替一致可积性。对非负下鞅 $|M_n|$ 使用定理 31.4.3，得

$$\mathbb{E}\max_{0\le k\le N}|M_k|^p\le\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\sup_n\mathbb{E}|M_n|^p.$$

由单调收敛，$M^{*}=\sup_{n\ge 0}|M_n|$ 属于 L^p。几乎处处又有 $|M_\infty|\le M^{*}$，所以

$$|M_n-M_\infty|^p\le 2^p(M^{*})^p.$$

右侧为与 n 无关的可积控制，控制收敛定理给出 L^p 收敛。本质一致有界时，先取全部时刻例外零集的可数并；在其补集上全列及极限都被同一个常数控制。再对任意有限 p 应用控制收敛即可。 □

31.6.3　条件平均列的收敛

设对同一个可积变量 Y 的信息逐步增加。塔性质保证 $\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{F}_n]$ 构成鞅，上一条定理保证它有积分极限。还须证明这个极限究竟是什么。所有有限时刻能看见的事件的并一般不是 σ-代数；因此从每个 $\mathcal{F}_n$ 上的积分恒等式走到生成的 $\mathcal{F}_\infty$，需要一次明确的测度论延伸。

定理 31.6.6 (Lévy 向上收敛)**.** *设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\ge 0}$ 为递增子 σ-代数列，并令 $\mathcal{F}_\infty=\sigma\big(\bigcup_{n\ge 0}\mathcal{F}_n\big)$。对每个实值或复值 $Y\in L^1(\mathbb{P})$，都有*

$$\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{F}_n]\longrightarrow\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{F}_\infty]\quad\text{几乎必然且于}L^1.$$

若 Y 有 $\mathcal{F}_\infty$-可测代表，极限就是 Y。

证明. 令 $M_n=\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{F}_n]$。塔性质给出鞅关系，而引理 31.6.1 给出一致可积性。由定理 31.6.4，存在 $\mathcal{F}_\infty$-可测的 $M_\infty\in L^1$，且 $M_n\to M_\infty$ 几乎必然及于 L^1。对 $A\in\bigcup_n\mathcal{F}_n$，可以选 j 使 $A\in\mathcal{F}_j$。于是对所有 $n\ge j$，$\mathbb{E}[M_n\cdot\mathbf{1}_A]=\mathbb{E}[Y\cdot\mathbf{1}_A]$，令 $n\to\infty$ 得到相同的 M_∞ 积分恒等式。

记 $\mathcal{A}_0=\bigcup_n\mathcal{F}_n$。由于子代数递增，任意有限多个 $\mathcal{A}_0$ 中的集合同时属于某个 $\mathcal{F}_j$，所以 $\mathcal{A}_0$ 含 Ω 且对有限交封闭。再令

$$\mathcal{L}=\{\,A\in\mathcal{F}_\infty:\mathbb{E}[M_\infty\cdot\mathbf{1}_A]=\mathbb{E}[Y\cdot\mathbf{1}_A]\,\}.$$

全空间属于 $\mathcal{L}$；从全空间积分减去 A 上的积分，说明它对取补封闭。若 $A_k\in\mathcal{L}$ 两两不交，则对前 m 个集合相加后令 $m\to\infty$。被积函数受 $|M_\infty|+|Y|$ 控制，故控制收敛保证并集也属于 $\mathcal{L}$。因此 $\mathcal{L}$ 是包含 $\mathcal{A}_0$ 的 Dynkin λ-系统。定理 1.3.4 给出 $\mathcal{L}=\mathcal{F}_\infty$。

此时 M_∞ 对 $\mathcal{F}_\infty$ 可测、可积，并在该子代数的每个事件上保持 Y 的积分，故由条件期望的唯一性，$M_\infty=\mathbb{E}[Y\mid\mathcal{F}_\infty]$。若 Y 有此子代数的可测代表，条件期望就是 Y 本身。 □

这一 **Lévy 向上收敛定理** (Lévy's upward convergence theorem) 把“信息最终达到什么程度”精确表示为生成的 σ-代数。这里的“向上”指信息递增，不指条件平均的数值单调。对应的极限识别可对照 Fremlin 的《Measure Theory》[18, p. 275I]。

再看区间上的二进信息。仍令 $\mathcal{D}_n$ 由长度 2^{-n} 的半开区间 $I_{n,j}\subset[0,1)$ 生成。对任意 Borel 可测的 $f\in L^1([0,1))$，令

$$A_nf(x)=2^n\int_{I_{n,j}}f(t)\,\mathrm{d}t\quad(x\in I_{n,j}).$$

在每个分割原子上的积分保持，说明 $A_n f = \mathbb{E}[f \mid \mathcal{D}_n]$。所有二进区间生成 Borel σ-代数：它们是 Borel 集；反过来，每个相对开集都可写成包含于其中的二进区间的并，因为包含某点的区间直径趋零，而且全部这样的区间只有可数多个。故上一条定理给出

$$A_n f \longrightarrow f \quad \text{几乎处处且于} L^1([0,1)).$$

若 f 只是 Lebesgue 可测，由定理 4.3.7 先取一个与它几乎处处相等的 Borel 代表，所得积分和结论不变。这里使用的是越来越细的平均，并不要求 f 处处连续。

例如 $f(x) = x$ 时，$A_n f$ 在每个区间上等于其中点，所以 $|A_n f(x) - x| \le 2^{-n-1}$，甚至一致收敛。对 $f = \mathbf{1}_{[0,1/3)}$，只有跨过 $1/3$ 的那个区间需要取非平凡平均，其余区间上已经准确恢复 f。跨界区间内的平均值在 $1/3$ 与 $2/3$ 之间交替，因此 $\|A_n f - f\|_\infty = 2/3$ 对每个 $n \ge 0$ 成立，尽管它仍几乎处处及于每个有限 L^p 空间收敛。这是上一条推论中 L^∞ 结论不能补上的具体原因。

31.6.4　非一致可积模型与失效现象

一致可积性并非一个仅在证明中使用的技术补充，它决定能否在极限中保留条件平均关系。对(31.11)，固定任意 $K > 0$，再选 n 使 $2^n > K$，则

$$\mathbb{E}\big[M_n \cdot \mathbf{1}_{\{M_n > K\}}\big] = 1.$$

所以尾部积分的上确界始终为 1，并不趋零。对每个有限时刻 N，前 N 项都由 M_N 闭合；但随着 N 改变，这些闭合变量没有一个共同的可积终值可以替代。若有这样的终值，定理 31.6.4 就会迫使全列一致可积，与上面的计算矛盾。

对非负鞅，还能用期望是否在极限中损失来判断。

命题 31.6.7 (非负鞅的期望保持判据)**.** *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，$(M_n)_{n\ge 0}$ 为其中适应于递增滤过的非负实鞅，M_∞ 为其几乎必然极限。则 $M_\infty \in L^1$、$\mathbb{E}M_\infty \le \mathbb{E}M_0$，并且*

$$\{M_n : n \ge 0\} \text{ 一致可积} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbb{E}M_\infty = \mathbb{E}M_0.$$

证明. 非负鞅的一阶矩恒等于 $\mathbb{E}M_0$，故推论 31.5.5 保证存在可积的几乎必然极限，Fatou 引理给出期望不等式。一致可积性推出 L^1 收敛，因而推出期望相等。反过来，若期望相等，由非负性，

$$|M_n - M_\infty| = M_n + M_\infty - 2\min(M_n, M_\infty).$$

最后一项几乎必然趋于 M_∞，并受可积变量 M_∞ 控制，所以控制收敛给出

$$\mathbb{E}|M_n - M_\infty| \longrightarrow \mathbb{E}M_0 - \mathbb{E}M_\infty = 0.$$

再用定理 31.6.4 即得一致可积性。 □

这条判据的非负性不能删去。将(31.11)的概率空间扩成 $[0,1) \times \{-1, 1\}$，配备乘积 Borel σ-代数和长度测度与等概率符号分布的乘积测度。取滤过 $\mathcal{D}_n \otimes 2^{\{-1,1\}}$，即从时刻

零就揭示符号坐标 ε，而第一个坐标仍只揭示 n 级二进信息。过程 $N_n(x,\varepsilon)=\varepsilon M_n(x)$ 仍是鞅：在每个符号纤维的二进分块上，条件平均关系与原来相同。它几乎必然趋于零，且每个 $\mathbb{E}N_n=0=\mathbb{E}N_\infty$，但 $\mathbb{E}|N_n|=1$，所以不于 L^1 收敛，也不一致可积。有符号的期望可能因正负部分抵消而保持，必须控制绝对值的积分质量。

本章中三种常用条件的后果列在表 31.1。表中假定过程始终为同一概率空间、同一递增滤过下的离散鞅；孤立地把某个积分条件加在任意函数列上，并不能得到相同结论。

表 31.1: 离散鞅的积分条件与收敛结论

条件	保证的结论
$\sup_n \mathbb{E}\lvert M_n\rvert<\infty$	几乎必然收敛，可积极限；不保证 L^1 收敛或终值表示。
$\{M_n\}$ 一致可积	几乎必然及 L^1 收敛，并有 $M_n=\mathbb{E}[M_\infty\mid\mathcal{F}_n]$。
$\sup_n \mathbb{E}\lvert M_n\rvert^p<\infty$，$1<p<\infty$	几乎必然及 L^p 收敛；最大变量 $\sup_n\lvert M_n\rvert$ 属于 L^p。

本章小结

条件期望由两项要求确定：对较少的信息可测，并在这些信息所能描述的每个事件上保留积分。Radon–Nikodym 定理给出存在性，积分恒等式给出几乎必然意义下的唯一性。塔性质表达先后删减信息的相容性；条件 Jensen 不等式给出范数收缩，而平方可积情形把这种平均识别为正交投影。

鞅的定义把“给定过去，下一步的条件均值等于当前值”作为基本关系。独立和是其中一类模型，条件平均列则说明鞅也来自逐渐增加的信息。下鞅和上鞅用不等式容纳有方向的条件漂移；使用凸函数或可料系数时，必须分别核对凸性的单调条件、系数的符号和可积性。

最大不等式与上穿不等式控制不同的问题。前者估计一段时间内出现大值的概率及最大值的矩，后者排除在两个水平间无限振荡。实下鞅的正部期望一致有界足以得到一个有限且可积的几乎必然极限，却不能据此断言 L^1 收敛。非负尖峰鞅可以在几乎每条轨道上趋于零，同时在每个有限时刻保持相同的期望。

一致可积性补足了最后一个缺口：对离散鞅，它等价于 L^1 收敛，也等价于由某个可积随机变量的条件平均所闭合。递增子 σ-代数下的条件平均最终恢复的是相对于全部极限信息的条件期望；当原变量具有相对于这些信息的可测代表时，极限便恢复原变量本身。这使测度论中的逼近、Hilbert 空间中的投影和概率中的随时间学习处在同一条论证线上。

习题

习题 31.1. 设 Ω 为有限非空集，$\mathcal{F}=2^{\Omega}$，概率测度 $\mathbb{P}$ 给每个单点严格正的概率。取子 σ-代数 $\mathcal{G},\mathcal{H}\subset\mathcal{F}$，在实 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{P})$ 上记 $P_{\mathcal{A}}X=\mathbb{E}(X\mid\mathcal{A})$。证明

$$P_{\mathcal{G}}P_{\mathcal{H}}=P_{\mathcal{H}}P_{\mathcal{G}}\quad\Longleftrightarrow\quad P_{\mathcal{G}}P_{\mathcal{H}}=P_{\mathcal{G}\cap\mathcal{H}}.$$

进一步，若 $\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{H}$ 独立，即 $\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B)$ 对所有 $A\in\mathcal{G}$、$B\in\mathcal{H}$ 成立，证明 $P_{\mathcal{G}}P_{\mathcal{H}}X=P_{\mathcal{H}}P_{\mathcal{G}}X=\mathbb{E}X$。

解. 由定理 31.2.9，$P_{\mathcal{A}}$ 是到 $L^2(\mathcal{A})$ 上的正交投影。单点概率严格正，使几乎必然相等就是处处相等；因此一个函数同时对 $\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{H}$ 可测，当且仅当对 $\mathcal{G}\cap\mathcal{H}$ 可测。也就是说，$L^2(\mathcal{G})\cap L^2(\mathcal{H})=L^2(\mathcal{G}\cap\mathcal{H})$。

先设两个投影交换。对任意 X，令 $Y=P_{\mathcal{G}}P_{\mathcal{H}}X$。由投影的值域及交换关系，$Y$ 同时属于 $L^2(\mathcal{G})$ 与 $L^2(\mathcal{H})$。对任意 $Z\in L^2(\mathcal{G}\cap\mathcal{H})$，正交性给出

$$\langle X-Y,Z\rangle=\langle X-P_{\mathcal{H}}X,Z\rangle+\langle P_{\mathcal{H}}X-P_{\mathcal{G}}P_{\mathcal{H}}X,Z\rangle=0.$$

故 Y 正是 X 在交子空间上的正交投影，即 $P_{\mathcal{G}}P_{\mathcal{H}}X=P_{\mathcal{G}\cap\mathcal{H}}X$。

反过来，记 $Q=P_{\mathcal{G}\cap\mathcal{H}}$，并设 $P_{\mathcal{G}}P_{\mathcal{H}}=Q$。正交投影满足 $\langle PU,V\rangle=\langle U,PV\rangle$：把两个变量分别分成值域部分和正交部分即可核对。所以对任意 X,Z，

$$\begin{aligned}\langle X,P_{\mathcal{H}}P_{\mathcal{G}}Z\rangle&=\langle P_{\mathcal{G}}P_{\mathcal{H}}X,Z\rangle\\&=\langle QX,Z\rangle=\langle X,QZ\rangle.\end{aligned}$$

取 $X=P_{\mathcal{H}}P_{\mathcal{G}}Z-QZ$，得到该差的平方范数为零，故 $P_{\mathcal{H}}P_{\mathcal{G}}=Q=P_{\mathcal{G}}P_{\mathcal{H}}$。

最后设两子 σ-代数独立。任意 $\mathcal{H}$-可测函数 Y 是有限个 $\mathcal{H}$-事件示性函数的线性组合。独立性说明，对每个 $A\in\mathcal{G}$，有 $\mathbb{E}(Y\cdot\mathbf{1}_A)=\mathbb{E}Y\cdot\mathbb{P}(A)$。所以 $P_{\mathcal{G}}Y$ 等于常数 $\mathbb{E}Y$。取 $Y=P_{\mathcal{H}}X$，由期望保持得到 $P_{\mathcal{G}}P_{\mathcal{H}}X=\mathbb{E}X$。交换两者的角色即得另一个次序。这说明嵌套是交换的一个充分条件，独立则提供另一种充分条件；一般情形仍需检验交换关系。 □

习题 31.2. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$\mathcal{G}\subset\mathcal{H}\subset\mathcal{F}$ 为子 σ-代数，$X\in L^2(\mathbb{P};\mathbb{R})$。对任一子 σ-代数 $\mathcal{A}\subset\mathcal{F}$，定义 X 关于 $\mathcal{A}$ 的**条件方差** (conditional variance) 为

$$\operatorname{Var}(X\mid\mathcal{A}):=\mathbb{E}\big((X-\mathbb{E}(X\mid\mathcal{A}))^2\mid\mathcal{A}\big).$$

证明下列等式几乎必然成立：

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(X\mid\mathcal{G})=\mathbb{E}\big(\operatorname{Var}(X\mid\mathcal{H})\mid\mathcal{G}\big)\\+\operatorname{Var}\big(\mathbb{E}(X\mid\mathcal{H})\mid\mathcal{G}\big).\end{aligned}$$

由此推出

$$\operatorname{Var}(X)=\mathbb{E}\operatorname{Var}(X\mid\mathcal{H})+\operatorname{Var}\big(\mathbb{E}(X\mid\mathcal{H})\big).$$

解释这两个非负项分别衡量什么误差。

解. 记 $m_{\mathcal{G}} = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$、$m_{\mathcal{H}} = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{H})$。条件期望的 L^2 收缩保证这两个变量均平方可积。因此下面展开中的平方项和乘积项都可积；乘积项的可积性也可直接由 Cauchy–Schwarz 不等式得到。由塔性质，$\mathbb{E}(m_{\mathcal{H}} \mid \mathcal{G}) = m_{\mathcal{G}}$。展开

$$(X - m_{\mathcal{G}})^2 = (X - m_{\mathcal{H}})^2 + 2(X - m_{\mathcal{H}})(m_{\mathcal{H}} - m_{\mathcal{G}}) + (m_{\mathcal{H}} - m_{\mathcal{G}})^2.$$

中间项相对于 $\mathcal{H}$ 的条件期望为零，因为 $m_{\mathcal{H}} - m_{\mathcal{G}}$ 是 $\mathcal{H}$-可测的，并且 $\mathbb{E}(X - m_{\mathcal{H}} \mid \mathcal{H}) = 0$。这里使用命题 31.2.4 的可积乘积版本；再用塔性质，中间项相对于 $\mathcal{G}$ 的条件期望也为零。第一项先在 $\mathcal{H}$ 上取条件平均，再在 $\mathcal{G}$ 上取平均，得到 $\mathbb{E}(\mathrm{Var}(X \mid \mathcal{H}) \mid \mathcal{G})$；最后一项给出 $\mathrm{Var}(m_{\mathcal{H}} \mid \mathcal{G})$。这证明第一式。

取 $\mathcal{G} = \{\varnothing, \Omega\}$，条件平均即无条件期望，便得第二式。第一项是已经知道 $\mathcal{H}$ 后仍未消除的平均平方误差；第二项是各类 $\mathcal{H}$-信息所给预测值之间的波动。两项相加恢复原来的总方差，并不意味着每个样本点上的条件方差都随信息增加而减小。 □

习题 31.3. *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\ge 0}$ 为滤过，$(X_n)_{n\ge 0}$ 为相对于该滤过的实下鞅。证明存在实鞅 (M_n) 与可积实过程 (A_n)，满足*

$$X_n = M_n + A_n, \quad A_0 = 0, \quad A_n \ge A_{n-1} \text{ 几乎必然},$$
$$A_n \text{ 为} \mathcal{F}_{n-1}\text{-可测} \quad (n \ge 1).$$

证明这种分解在逐项几乎必然相等的意义下唯一。此分解称为 **Doob 分解** (Doob decomposition)。

解. 把每一步的条件漂移记为

$$a_k = \mathbb{E}(X_k \mid \mathcal{F}_{k-1}) - X_{k-1}, \quad k \ge 1.$$

每个 a_k 可积、$\mathcal{F}_{k-1}$-可测，而且由下鞅性质非负。令 $A_0 = 0$、$A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$、$M_n = X_n - A_n$。有限和保证各项可积；滤过递增保证 A_n 是 $\mathcal{F}_{n-1}$-可测的，而 M_n 是 $\mathcal{F}_n$-可测的。由于 $A_n = A_{n-1} + a_n$，有

$$\mathbb{E}(M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = \mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) - A_{n-1} - a_n = M_{n-1}.$$

故 (M_n) 为鞅，且 $A_n - A_{n-1} = a_n \ge 0$。

反过来，设另一分解为 $X_n = \widetilde{M}_n + \widetilde{A}_n$，满足题设全部条件。因为 $\widetilde{A}_n$ 与 $\widetilde{A}_{n-1}$ 均为 $\mathcal{F}_{n-1}$-可测，在 $X_n - X_{n-1}$ 上取相对于 $\mathcal{F}_{n-1}$ 的条件期望，得到

$$a_n = \widetilde{A}_n - \widetilde{A}_{n-1}.$$

由 $\widetilde{A}_0 = 0$ 逐项相加，得 $\widetilde{A}_n = A_n$，继而 $\widetilde{M}_n = M_n$。可数个时刻的零测例外集取并，便可使这些等式在同一个概率为一的集合上同时成立。可料条件使漂移在下一次增量出现之前已经确定；若只要求 A_n 适应，而不要求这种较早的可测性，以上唯一性论证就不能成立。 □

习题 31.4. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\ge 0}$ 为滤过。若 $T:\Omega\to\mathbb{N}_0\cup\{\infty\}$ 满足 $\{T\le n\}\in\mathcal{F}_n$ 对所有 $n\ge 0$ 成立，则称 T 为**停时** (stopping time)。定义

$$\mathcal{F}_T:=\{\,A\in\mathcal{F}\mid A\cap\{T\le n\}\in\mathcal{F}_n \text{ 对每个} n\ge 0\,\}.$$

证明 $\mathcal{F}_T$ 是子 σ-代数。设 S,T 为停时，且存在确定的整数 N 使 $0\le S\le T\le N$ 处处成立；设 $(M_n)_{n\ge 0}$ 为相对于 $(\mathcal{F}_n)$ 的实鞅。证明 $M_T\in L^1$ 且为 $\mathcal{F}_T$-可测，并证明

$$\mathbb{E}(M_T\mid\mathcal{F}_S)=M_S.$$

解. $\Omega\in\mathcal{F}_T$ 来自停时的定义。对 $A\in\mathcal{F}_T$，$A^{\mathrm{c}}\cap\{T\le n\}=\{T\le n\}\setminus(A\cap\{T\le n\})\in\mathcal{F}_n$；可数并与固定集合求交可交换，故 $\mathcal{F}_T$ 对补集及可数并封闭。这也说明它确实是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数。

有界的 T 满足

$$M_T=\sum_{k=0}^{N}M_k\cdot\mathbf{1}_{\{T=k\}},\quad |M_T|\le\sum_{k=0}^{N}|M_k|,$$

所以 M_T 可积。对任意 Borel 集 $B\subset\mathbb{R}$，

$$\{M_T\in B\}\cap\{T\le n\}=\bigcup_{k=0}^{\min(n,N)}\big(\{M_k\in B\}\cap\{T=k\}\big)\in\mathcal{F}_n.$$

这里 $\{T=k\}\in\mathcal{F}_k$，故右侧每项均属于 $\mathcal{F}_n$。这证明 M_T 是 $\mathcal{F}_T$-可测；同样适用于 S。还可核对 $\mathcal{F}_S\subset\mathcal{F}_T$：对 $A\in\mathcal{F}_S$，由 $S\le T$，$A\cap\{T\le n\}=(A\cap\{S\le n\})\cap\{T\le n\}\in\mathcal{F}_n$。

只需验证对每个 $A\in\mathcal{F}_S$，有 $\mathbb{E}(M_T\cdot\mathbf{1}_A)=\mathbb{E}(M_S\cdot\mathbf{1}_A)$。逐点有限求和给出

$$(M_T-M_S)\cdot\mathbf{1}_A=\sum_{k=0}^{N-1}(M_{k+1}-M_k)\cdot\mathbf{1}_{A\cap\{S\le k\}\cap\{T>k\}}.$$

每个示性函数的事件属于 $\mathcal{F}_k$：第一部分 $A\cap\{S\le k\}$ 用 $A\in\mathcal{F}_S$，第二部分用 T 是停时。鞅增量相对于 $\mathcal{F}_k$ 的条件期望为零，故右侧每项期望为零。取有限和即得积分恒等式，条件期望的唯一性完成证明。确定的上界 N 同时保证可积控制与有限求和；去掉它以后必须另行处理极限。 □

习题 31.5. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\ge 0}$ 为滤过，$(M_n)_{n\ge 0}$ 为实鞅且每个 $M_n\in L^2(\mathbb{P})$。令 $D_k=M_k-M_{k-1}$ $(k\ge 1)$。证明

$$\mathbb{E}(M_n^2)=\mathbb{E}(M_0^2)+\sum_{k=1}^{n}\mathbb{E}(D_k^2),$$

并证明下列两条件等价：$\sup_n\|M_n\|_2<\infty$；$\sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{E}(D_k^2)<\infty$。在这两个等价条件下，证明存在 $M_\infty\in L^2(\mathbb{P})$，使 $M_n\to M_\infty$ 几乎必然且在 L^2 中成立，并满足

$$M_n=\mathbb{E}(M_\infty\mid\mathcal{F}_n),\quad \|M_\infty-M_n\|_2^2=\sum_{k=n+1}^{\infty}\mathbb{E}(D_k^2).$$

解. 若 $j<k$，则 D_j 为 $\mathcal{F}_{k-1}$-可测，而 $\mathbb{E}(D_k\mid\mathcal{F}_{k-1})=0$。Cauchy–Schwarz 不等式保证 D_jD_k 可积，因而可测因子提出给出

$$\mathbb{E}(D_jD_k)=0.$$

同样，M_0 为 $\mathcal{F}_{k-1}$-可测且平方可积，故 $\mathbb{E}(M_0D_k)=0$。展开 $M_n=M_0+\sum_{k=1}^{n}D_k$ 的平方并取期望，交叉项全部消失，得到所需恒等式。由于右侧非负项的部分和递增，两个有界条件等价。

对 $m>n$，相同的正交性给出

$$\|M_m-M_n\|_2^2=\sum_{k=n+1}^{m}\mathbb{E}(D_k^2).$$

级数可和表明 (M_n) 为 L^2-Cauchy 列。由定理 8.4.4 的完备性，有 $M_\infty\in L^2$ 使 $M_n\to M_\infty$ 于 L^2。另一方面，$\mathbb{E}(M_n^+)\le\|M_n\|_2$ 一致有界，所以定理 31.5.4 给出几乎必然极限。这个极限等于 M_∞：L^2 收敛由 Chebyshev 估计推出依概率收敛，几乎必然收敛也推出依概率收敛，二者极限几乎必然相等。

固定 n，对 $m\ge n$，多步鞅性质给出 $\mathbb{E}(M_m\mid\mathcal{F}_n)=M_n$。由 L^2 收缩，左侧在 $m\to\infty$ 时收敛于 $\mathbb{E}(M_\infty\mid\mathcal{F}_n)$，得到终值表示。最后在上述有限尾和恒等式中令 $m\to\infty$，范数收敛与非负级数的部分和极限给出误差公式。 □

习题 31.6. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(X_k)_{k\ge1}$ 独立同分布，$\mathbb{P}(X_k=1)=p$、$\mathbb{P}(X_k=0)=1-p$，其中 $0<p<1$。取 $q\in(0,1)\setminus\{p\}$，令 $\mathcal{F}_0=\{\varnothing,\Omega\}$、$\mathcal{F}_n=\sigma(X_1,\dots,X_n)$，并定义

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad R_0=1,\quad R_n=\left(\frac{q}{p}\right)^{S_n}\left(\frac{1-q}{1-p}\right)^{n-S_n}.$$

证明 (R_n) 为非负鞅，$\mathbb{E}R_n=1$，但 $R_n\to0$ 几乎必然。据此证明它不一致可积，也不存在 $Y\in L^1(\mathbb{P})$ 使 $R_n=\mathbb{E}(Y\mid\mathcal{F}_n)$ 对所有 n 成立。最后，对 $a_1,\dots,a_n\in\{0,1\}$，计算 $\mathbb{E}(R_n\cdot\mathbf{1}_{\{X_1=a_1,\dots,X_n=a_n\}})$，解释 R_n 的作用。

解. 令 $Z_k=(q/p)^{X_k}((1-q)/(1-p))^{1-X_k}$，则 $R_n=\prod_{k=1}^{n}Z_k$。Z_{n+1} 独立于 $\mathcal{F}_n$，而且

$$\mathbb{E}Z_{n+1}=p\cdot\frac{q}{p}+(1-p)\cdot\frac{1-q}{1-p}=1.$$

每个有限乘积 R_n 有界且 $\mathcal{F}_n$-可测。由独立性与可测因子提出，$\mathbb{E}(R_{n+1}\mid\mathcal{F}_n)=R_n$。取期望并从 $R_0=1$ 递推，得到 $\mathbb{E}R_n=1$。

Bernoulli 变量可积，定理 30.5.8 给出 $S_n/n\to p$ 几乎必然。因此

$$\frac{\log R_n}{n}\longrightarrow p\log\frac{q}{p}+(1-p)\log\frac{1-q}{1-p}.$$

对 $t>0$，$\log t\le t-1$，且只有 $t=1$ 时取等号。由于 $q\ne p$，把这个不等式分别用于 q/p 与 $(1-q)/(1-p)$，得

$$\begin{aligned}p\log\frac{q}{p}+(1-p)\log\frac{1-q}{1-p}&<p\left(\frac{q}{p}-1\right)+(1-p)\left(\frac{1-q}{1-p}-1\right)\\&=0.\end{aligned}$$

故 R_n 在概率为一的集合上最终以某个严格负的指数速率趋于零。若它一致可积，则几乎必然收敛与 Vitali 收敛判据会给出 $\mathbb{E}R_n \to 0$，与 $\mathbb{E}R_n = 1$ 矛盾。若存在所述可积 Y，则定理 31.6.4 又会保证一致可积，仍然矛盾。

记 $r = \sum_{k=1}^{n} a_k$。在给定的圆柱事件上，R_n 为常数，因而

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\big(R_n \cdot \mathbf{1}_{\{X_1=a_1,\dots,X_n=a_n\}}\big)\\&\quad= \left(\frac{q}{p}\right)^{r}\left(\frac{1-q}{1-p}\right)^{n-r} p^r(1-p)^{n-r} = q^r(1-q)^{n-r}.\end{aligned}$$

所以对有限的前 n 次观测，用 R_n 加权会把参数 p 改成 q。各有限阶段的改权都成立，却不能在原概率空间上由同一个可积密度的条件平均实现全部阶段。 □

习题 31.7*. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的 $(\xi_k)_{k\ge 1}$ 独立同分布，$\mathbb{P}(\xi_k=1)=\mathbb{P}(\xi_k=-1)=1/2$。固定整数 $m\ge 2$ 与 $i\in\{1,\dots,m-1\}$，令

$$S_0 = i,\quad S_n = i + \sum_{k=1}^{n}\xi_k,\quad T = \inf\{\, n\ge 0 \mid S_n \in \{0,m\}\,\},$$

其中空集的下确界为 ∞。相对于 $\mathcal{F}_n=\sigma(\xi_1,\dots,\xi_n)$（$\mathcal{F}_0$ 取平凡 σ-代数），证明 T 是停时，$T<\infty$ 几乎必然，且

$$\mathbb{P}(S_T = m) = \frac{i}{m},\quad \mathbb{E}T = i(m-i).$$

在尚未证明 T 有限且可积之前，只能对 $T\wedge N$ 使用有界取样结论。

解. 事件 $\{T\le n\}=\bigcup_{k=0}^{n}\{S_k\in\{0,m\}\}$ 属于 $\mathcal{F}_n$，故 T 是停时。独立增量的均值为零、平方均值为一，所以 (S_n) 和 (S_n^2-n) 都是实鞅。具体地，$\mathbb{E}(\xi_{n+1}\mid\mathcal{F}_n)=0$，$\mathbb{E}(\xi_{n+1}^2\mid\mathcal{F}_n)=1$，展开 $S_{n+1}^2=S_n^2+2S_n\xi_{n+1}+\xi_{n+1}^2$ 即得后一结论；各变量在有限时刻有界，故可积。

令 $T_N=T\wedge N$。它是取值至多为 N 的停时。用习题 31.4，得到

$$\mathbb{E}S_{T_N} = i,\quad \mathbb{E}(S_{T_N}^2) - \mathbb{E}T_N = i^2.$$

在所有增量均取 ±1 的概率为一的集合上，每次只移动一个整数单位，故到达端点之前不能跳出区间，因而几乎必然有 $0\le S_{T_N}\le m$。由第二式，$\mathbb{E}T_N\le m^2$。又 $T_N\uparrow T$，单调收敛定理给出 $\mathbb{E}T\le m^2<\infty$，从而 $T<\infty$ 几乎必然。在此概率为一的集合上，充分大的 N 满足 $S_{T_N}=S_T$；共同界 m 与 m^2 分别允许对一次方和平方使用控制收敛。

令 $N\to\infty$，得到

$$\mathbb{E}S_T = i,\quad \mathbb{E}(S_T^2) - \mathbb{E}T = i^2.$$

此时 $S_T\in\{0,m\}$ 几乎必然。若 $r=\mathbb{P}(S_T=m)$，第一式为 $mr=i$，故 $r=i/m$。代入第二式，得 $\mathbb{E}T = m^2 r - i^2 = i(m-i)$。若愿意把 S_T 定义在全部样本点上，可在零概率事件 $\{T=\infty\}$ 上置零。 □

习题 31.8*. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 为概率空间，$(\mathcal{F}_n)_{n\ge 0}$ 为滤过，实随机变量 $D_n\in L^2(\mathbb{P})$ 为 $\mathcal{F}_n$-可测，并满足 $\mathbb{E}(D_n\mid\mathcal{F}_{n-1})=0$ $(n\ge 1)$。设 $(b_n)_{n\ge 1}$ 为确定的非递减正实数列，$b_n\to\infty$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathbb{E}(D_n^2)}{b_n^2}<\infty.$$

证明

$$\frac{1}{b_n}\sum_{k=1}^{n}D_k\longrightarrow 0\quad\text{几乎必然.}$$

特别地，若 $\sup_n\mathbb{E}(D_n^2)<\infty$，则可取 $b_n=n$。给出一个满足这些条件、但 D_n 不相互独立的具体例子。

解. 令 $Y_0=0$、$Y_n=\sum_{k=1}^{n}D_k/b_k$。由于系数确定且增量的条件均值为零，$(Y_n)$ 为平方可积鞅。其增量平方期望之和正是题设中的可和级数。由习题 31.5，Y_n 几乎必然收敛于有限极限。在这个概率为一的集合上，数值级数 $\sum_k D_k(\omega)/b_k$ 收敛。引理 30.5.5 适用于任意这样的数值级数，其假设正是 $b_n>0$、非递减且趋于无穷，因此逐点给出所求极限。这一步不要求 D_k 独立：随机性只参与了加权级数的收敛证明。若二阶矩一致有界，$\sum_n\mathbb{E}(D_n^2)/n^2<\infty$，特别情形随之成立。

为给出具有依赖性的例子，取独立变量 $(\varepsilon_n)_{n\ge 1}$，满足 $\mathbb{P}(\varepsilon_n=1)=\mathbb{P}(\varepsilon_n=-1)=1/2$，令 $\mathcal{F}_n=\sigma(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)$、$\mathcal{F}_0$ 平凡，并令

$$D_1=\varepsilon_1,\quad D_n=\varepsilon_n\cdot\mathbf{1}_{\{\varepsilon_{n-1}=1\}},\quad n\ge 2.$$

示性因子为 $\mathcal{F}_{n-1}$-可测，新符号独立于 $\mathcal{F}_{n-1}$ 且均值为零，故每步条件均值均为零，并且 $|D_n|\le 1$。但是 $\{D_2\neq 0\}=\{D_1=1\}$，这两个相同事件的概率为 $1/2$，其交集概率为 $1/2$，不等于两个概率之积 $1/4$。因此 D_1,D_2 已不独立，而它们所在的整列仍满足上述强大数结论。 □

第三十二章* 时间平均与空间平均

沿着同一条轨道反复观察并取平均，与在整个空间上积分，是两种不同的取平均方式。保测性保证每次观察具有相同的总体分布，却还不能保证一条轨道代表整个空间。本章先用不变事件描述轨道始终保留的信息，再从 Hilbert 空间的正交分解证明平均遍历定理，并以极大不等式把容易计算的轨道平均推广到一般可积函数。最终得到的极限是相对于不变信息的条件期望；遍历性恰好使这种条件平均化为常数。圆周转动与倍增映射还将说明：平均能够稳定，并不意味着远隔时刻的相关性必然消失。

本章目标

- 辨认保测变换与模零不变事件，解释不变子代数记录了什么信息，并用不变函数判别遍历性。
- 从 Hilbert 空间收缩算子的固定向量与算子差的值域出发，证明 von Neumann 平均遍历定理。
- 掌握 Hopf 极大遍历引理及弱型估计，说明它们如何同时控制所有长度的平均误差。
- 把稠密类上的望远镜求和推广到一般可积函数，理解逐点极限的有限性、不变性及其与积分极限的关系。
- 把 Birkhoff 极限识别为相对于不变子代数的条件期望，区分遍历情形、非遍历情形及各种范数收敛。
- 比较遍历性与混合性，完整分析无理圆周转动和二进倍增映射，并用它们检验平均结论的适用边界。

第三十章研究独立随机变量的平均，第三十一章研究信息逐步增加时的条件平均。本章更换了产生序列的方式：先固定一个变换 T，再观察 $f(x), f(Tx), f(T^2x), \dots$。这些观测一般并不独立，也不自动构成鞅。需要说明的是，变换保持测度这一整体条件，如何转化成单条轨道上平均值的稳定。

范数收敛与逐点收敛在这里解决不同的问题：前者控制整体的平均误差，后者描述一条给定轨道上的长期观察。Hilbert 空间的正交分解先解释哪些成分会被平均消去；极大估计再控制整段轨道上的误差。最后，条件期望把极限写成由不变信息决定的函数。

第 32.1 节先问哪些事件永远不能被变换混在一起，借此引入不变子代数和遍历性。第 32.2 节暂时只问平均在 L^2 范数中是否收敛，把函数空间分成“平均保留的部分”与“相邻两步相减的部分”。这条算子论路线既给出一个完整的平均定理，也为后面的逐点逼近准备稠密类。

第 32.3 节用极大估计控制整条平均序列，第 32.4 节则回答极限究竟是哪一个函数，并说明逐点收敛如何与 L^1、L^p 收敛衔接。最后的第 32.5 节比较两个直观模型：无理转动使几乎处处的时间平均等于空间平均，倍增映射还会使相隔很久的观测渐近失去相关。读者应把“平均趋于常数”与“单次相关趋于乘积”作为两个不同的问题分别检查。

关于极大估计、逐点收敛及不变子代数，可对照 David H. Fremlin 的《Measure Theory》[18, 372A–D, 372H–J]；遍历性与混合性的函数判别见同书 [18, 372O–Q]。该书的部分论证放在一般算子或概率代数框架中。本章讨论概率空间上的单个保测变换，先用 Hilbert 空间的正交分解建立稠密类，再逐步证明极大估计、逐点收敛和条件期望的辨认。

32.1 保测变换与遍历性

设一个系统每过一个单位时间就由状态 x 变成 Tx。若 $f(x)$ 表示在状态 x 观测到的温度、位置函数或某个事件的示性函数，那么沿一条轨道得到的数据是

$$f(x),\ f(Tx),\ f(T^2x),\dots.$$

把前 N 次观测相加后除以 N，得到时间平均。另一方面，若状态空间上给定概率测度 μ，则 $\int_X f\,\mathrm{d}\mu$ 描述按这一分布抽取状态时的空间平均。两种平均的取样方式不同；即使每个时刻的状态都服从同一分布，也不能直接断言一条轨道会代表整个空间。

本节先精确说明“分布不随时间改变”，再找出一条轨道始终无法离开的可测区域。如果空间可以分成几个互不交流、各有正测度的部分，长期平均就可能依赖初始状态落在哪一部分。后面出现的条件期望，正是相对于这部分不会被时间演化消除的信息取平均。

32.1.1 保测变换与不变概率测度

定义 32.1.1. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是概率空间，$T\colon X\to X$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{A}$-可测映射。如果对每个 $A\in\mathcal{A}$ 都有

$$\mu(T^{-1}A)=\mu(A), \tag{32.1}$$

则称 T 是关于 μ 的**保测变换** (measure-preserving transformation)，也称 μ 是 T 的**不变概率测度** (invariant probability measure)。由概率空间和这个变换组成的 $(X,\mathcal{A},\mu,T)$ 称为**保测动力系统** (measure-preserving dynamical system)。

这里 $T^{-1}A$ 是集合的原像，不要求 T 有逆映射。式(32.1)说的是：若初始状态按 μ 分布，下一时刻落入 A 的概率，仍等于 $\mu(A)$。用推前测度的记号，这就是 $T_{\#}\mu=\mu$。不要把它改写成 $\mu(TA)=\mu(A)$：一般可测映射的像未必可测，即使像可测，后一个等式也未必成立。

保测性是 T 与 μ 共同满足的条件。即使状态空间和变换已经固定，换一个概率测度也可能失去保测性。例如在两点集 $X=\{a,b\}$ 上令 T 交换两点，则单点的概率必须

相等；$\mu(\{a\})=3/4$、$\mu(\{b\})=1/4$ 时，这个交换不保测。反过来，恒等映射关于每个概率测度都保测。因此保测还远不足以保证时间平均等于空间平均。

不变概率测度也可以是需要构造的对象。命题 12.4.7 已经证明：若 X 是非空紧致度量空间、$T:X\to X$ 连续，则轨道点质量的平均有弱收敛子列，其极限是一个不变 Borel 概率测度。那一结论解决的是测度的存在，并不保证唯一性或遍历性。本章从已经选定的保测概率系统出发，不要求一般可测空间具有紧性或拓扑。

命题 32.1.2 (保测性的积分刻画)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是概率空间，$T:X\to X$ 可测。则 T 保测，当且仅当对每个非负 $\mathcal{A}$-可测函数 h 都有*

$$\int_X h\circ T\,\mathrm{d}\mu=\int_X h\,\mathrm{d}\mu, \tag{32.2}$$

其中允许两边同为 $+\infty$。若 T 保测，则对每个实或复可积函数 f，$f\circ T$ 也可积，且同一积分等式成立。此外，每个迭代 T^k、$k\ge 0$，都保测。

证明. 若 T 保测，取 $h=\mathbf{1}_A$，由于 $\mathbf{1}_A\circ T=\mathbf{1}_{T^{-1}A}$，所需积分等式就是保测性的定义。有限线性组合给出非负简单函数的情形。对一般非负可测 h，取简单函数 $0\le h_j\uparrow h$。复合后仍有 $h_j\circ T\uparrow h\circ T$，对两边使用定理 5.3.2 的非负递增版本，得到(32.2)。

若 f 可积，对 $|f|$ 使用刚得到的等式，有

$$\int_X |f\circ T|\,\mathrm{d}\mu=\int_X |f|\,\mathrm{d}\mu<\infty.$$

再将实部与虚部分别拆成正部、负部，便得到有符号或复值的积分等式。逆向只需在所给非负函数等式中取 $h=\mathbf{1}_A$。最后，T^0 是恒等映射，而 $\mu((T^{k+1})^{-1}A)=\mu(T^{-1}((T^k)^{-1}A))=\mu((T^k)^{-1}A)$，归纳即可证明迭代保测。 □

下面固定轨道平均的起点约定。对保测动力系统 $(X,\mathcal{A},\mu,T)$ 及实或复可积函数 f，记

$$A_Nf(x):=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f(T^kx),\quad N\ge 1. \tag{32.3}$$

式(32.3)称为 f 的**时间平均** (time average)，也称**遍历平均** (ergodic average)；对应的**空间平均** (space average)是 $\int_X f\,\mathrm{d}\mu$。从 $k=0$ 开始使 $A_1f=f$，并便于后面作望远镜求和。由积分不变性，每个有限平均都满足

$$\int_X A_Nf\,\mathrm{d}\mu=\int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

这只是整个空间上积分的相等，还没有说明 $A_Nf(x)$ 对固定 x 是否收敛。

在 L^p 空间中，函数按几乎处处相等辨认。若两个代表 f,g 只在零测集 $N_0\in\mathcal{A}$ 上不同，保测性保证每个 $T^{-k}N_0$ 仍是零测集。除去

$$N_*:=\bigcup_{k=0}^{\infty} T^{-k}N_0,$$

就有 $f(T^k x) = g(T^k x)$ 对所有 $k \geq 0$ 同时成立，因而所有 $A_N f(x)$ 与 $A_N g(x)$ 同时相等。若 f 最初只在几乎处处有限，可先在其无穷值集合上改成零，再作相同处理。这样讨论几乎处处的轨道极限时，结论不依赖选了哪个可测代表。

32.1.2 不变集合与不变子代数

假设 X 被分成两个可测区域，变换的每一步都在各自区域内部进行。初始状态属于哪一区域的信息不会随时间消失。我们希望收集所有具有这种性质的事件。由于积分和 L^p 函数只关心零测集以外的情况，集合的不变性也应允许一个零测的误差。

定义 32.1.3. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是概率空间，$T\colon X \to X$ 可测且保测。若 $A \in \mathcal{A}$ 满足

$$\mu(T^{-1}A \,\triangle\, A) = 0,$$

则称 A 是 T 的模零**不变集合** (invariant set)。所有这种集合组成的集合族记为

$$\mathcal{I}_T := \{\, A \in \mathcal{A} \mid \mu(T^{-1}A \,\triangle\, A) = 0 \,\}, \tag{32.4}$$

称为 T 的**不变 σ-代数** (invariant sigma-algebra)。

式(32.4)中的 $A \,\triangle\, B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 表示对称差。它度量两个事件在何处给出不同答案。不变性的等价写法是 $\mathbf{1}_A \circ T = \mathbf{1}_A$ 几乎处处，所以它记录的是沿时间演化保持不变的事件信息。

命题 32.1.4 (不变事件构成子代数)**.** 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是概率空间，$T\colon X \to X$ 可测且保测，并令 $\mathcal{I}_T = \{\, A \in \mathcal{A} \mid \mu(T^{-1}A \,\triangle\, A) = 0 \,\}$。则 $\mathcal{I}_T$ 是 $\mathcal{A}$ 的子 σ-代数，包含 $\mathcal{A}$ 中每个零测集。若 $A, B \in \mathcal{A}$、$\mu(A \,\triangle\, B) = 0$ 且 $A \in \mathcal{I}_T$，则 $B \in \mathcal{I}_T$。

证明. 全集属于 $\mathcal{I}_T$。由原像与补集运算相容，

$$T^{-1}(X \setminus A) \,\triangle\, (X \setminus A) = T^{-1}A \,\triangle\, A,$$

所以 $\mathcal{I}_T$ 对补集封闭。若 $A_j \in \mathcal{I}_T$，则

$$T^{-1}\Big(\bigcup_j A_j\Big) \,\triangle\, \bigcup_j A_j \subseteq \bigcup_j (T^{-1}A_j \,\triangle\, A_j).$$

右端是零测集的可数并，说明 $\mathcal{I}_T$ 对可数并也封闭。

若 $N \in \mathcal{A}$、$\mu(N) = 0$，保测性给出 $\mu(T^{-1}N) = 0$，从而 $N \in \mathcal{I}_T$。最后利用

$$T^{-1}B \,\triangle\, B \subseteq T^{-1}(B \,\triangle\, A) \cup (T^{-1}A \,\triangle\, A) \cup (A \,\triangle\, B),$$

右端三个集合都零测，得到最后一项。 □

“包含每个零测集”在这里只指原 σ-代数 $\mathcal{A}$ 中的零测集及其中已经可测的子集。我们没有假定 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 完备，也没有把原来不可测的集合加进来；对 $\mathcal{I}_T$ 作条件期望，所需的只是它为一个子 σ-代数。

与不变事件对应的是不变函数。一个观测量若在每一步都保持原值，就只能依赖这种不变信息。下面把这一说法落实为可测性，后面据此识别平均的极限。

命题 32.1.5 (不变函数的可测性刻画)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是概率空间，$T\colon X\to X$ 可测且保测，$\mathcal{I}_T$ 是模零不变 σ-代数。若 f 是几乎处处有限的 $\mathcal{A}$-可测实函数或复函数，则

$$f\circ T=f\quad \mu\text{-a.e.}$$

当且仅当 f 有一个 $\mathcal{I}_T$-可测代表。满足这个等式的函数称为 T 的**不变函数** (invariant function)。

证明. 先将函数在无穷值的可测零集上改成零；保测性说明这不会改变复合函数的几乎处处等价类。因此可用处处有限的代表证明。

先设 f 为实值且 $f\circ T=f$ 几乎处处。对每个 Borel 集 $B\subseteq\mathbb{R}$，令 $A=f^{-1}(B)$。若 $f(Tx)=f(x)$，则 x 是否属于 $T^{-1}A$ 与是否属于 A 的答案相同。因此 $T^{-1}A\triangle A$ 包含在 $f\circ T\neq f$ 的零测集中，故 $A\in\mathcal{I}_T$。这就是 f 的 $\mathcal{I}_T$-可测性。

反过来，设实值代表 g 对 $\mathcal{I}_T$ 可测。对每个有理数 r，集合 $\{g>r\}$ 属于 $\mathcal{I}_T$，因而

$$\mathbf{1}_{\{g>r\}}(Tx)=\mathbf{1}_{\{g>r\}}(x)\quad \mu\text{-a.e.}$$

去掉与全部有理 r 对应的例外零集后，这些等式同时成立。如果此时 $g(Tx)\neq g(x)$，可在两个不同实数之间选一个有理数，得到矛盾。所以 $g\circ T=g$ 几乎处处。又因为 $f=g$ 几乎处处，保测性保证 $f\circ T=g\circ T$ 几乎处处，于是 $f\circ T=f$。复值情形对实部、虚部分别应用刚才的论证。 □

模零不变是一个关于等价类的陈述，不一定对选定代表的每个点成立。不过，如果 $f\circ T=f$ 仅在零集 N_0 上例外，除去 $\bigcup_{k\ge0}T^{-k}N_0$ 后，沿剩下的每条前向轨道都有 $f(T^kx)=f(x)$ 对所有 $k\ge0$ 同时成立。这说明模零表述仍准确捕捉了几乎每条轨道上的守恒信息。

32.1.3 遍历性的定义与判别

如果存在一个测度严格介于零与一之间的不变集合，把初始状态选在它内部或外部，就得到两个不同的可测部分。遍历性排除这种分割。这里排除的是正概率的可测分割，不能据此断言每一条轨道都遍历了每个点，更不能预先把它理解成轨道稠密性。

定义 32.1.6. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是概率空间，$T\colon X\to X$ 可测且保测。如果每个 $A\in\mathcal{I}_T$ 都满足

$$\mu(A)\in\{0,1\},$$

则称 T 关于 μ 是**遍历的** (ergodic)，或称保测动力系统 $(X,\mathcal{A},\mu,T)$ 具有**遍历性** (ergodicity)。这里 $\mathcal{I}_T$ 指 $\mu(T^{-1}A\triangle A)=0$ 的所有 $A\in\mathcal{A}$ 所成的子 σ-代数。

遍历时 $\mathcal{I}_T$ 仍可能包含很多零测集及其补集；“只有平凡的不变事件”指测度只有零和一，并不要求 $\mathcal{I}_T$ 作为集合族真的只有 $\varnothing,X$ 两项。

命题 32.1.7 (遍历性的函数判别)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是概率空间，$T\colon X\to X$ 可测且保测。下列条件等价：

I. T 关于 μ 遍历。

II. 每个几乎处处有限的实可测函数 f，只要 $f\circ T=f$ 几乎处处，就几乎处处等于一个实常数。

III. 每个满足 $f\circ T=f$ 的 $f\in L^2(\mu;\mathbb{R})$，都几乎处处为常数。

在这些条件成立时，复值不变可测函数若几乎处处有限，也几乎处处为一个复常数。

证明. 设条件(I.)成立，且 f 满足第二项的假设。由命题 32.1.5，每个集合 $\{f>r\}$、$r\in\mathbb{Q}$，都是模零不变的，故其测度只能为零或一。由于 f 几乎处处有限，集合 $\{f>n\}$ 随 $n\to\infty$ 递减到一个零测集，而 $\{f>-n\}$ 递增到余零集。因此对某些足够大的整数 n，前者测度为零，后者测度为一。

于是数

$$c=\sup\{\,r\in\mathbb{Q}\mid \mu(f>r)=1\,\}$$

有限且有定义。若有理数 $r<c$，根据上确界定义可找到 $s>r$ 且 $\mu(f>s)=1$，所以 $\mu(f>r)=1$。若 $r>c$，则 $\mu(f>r)=0$。对全部有理数的这两类结论去掉一个可数并零集，便同时得到 $f\ge c$ 与 $f\le c$，所以 $f=c$ 几乎处处。

第二项蕴含第三项，因为 L^2 函数几乎处处有限。最后，若第三项成立，对任意 $A\in\mathcal{I}_T$，函数 $\mathbf{1}_A$ 平方可积且不变，因而几乎处处为常数。它只取零和一，所以这个常数只能为零或一，得到遍历性。复值结论分别用于实部、虚部即可。 □

这一判别解释了为什么“不变函数”是比单条轨道更方便的对象：只要构造出一个非恒定的不变可测量，就能证明系统不遍历。反过来，要证明遍历性，可以证明所有不变观测量只能为常数。后文的圆周模型将采用后一条路线。

32.1.4 有限系统与圆周模型

先看每个点都有正概率的有限空间 $X=\{1,\dots,m\}$，其 σ-代数为幂集。如果 T 保测，则每个点 j 都有原像；否则 $\mu(T^{-1}\{j\})=0\neq\mu(\{j\})$。有限集上的满射是双射，因此 T 是一个置换。每个点只有一个原像，保测等式进一步说明同一个循环中的点有相等概率。相反，一个置换若在每个循环上给各点相等权重，就保测；不同循环之间的总权重可以不同。

有限置换的不变集合恰好是若干完整循环的并。因为所有点概率都正，模零相等在这里就是逐点相等。若一个不变集合包含循环中的一点，利用 $\mathbf{1}_A\circ T=\mathbf{1}_A$ 沿循环前进，就必须包含整个循环。因此有限系统遍历当且仅当整个空间只有一个循环；此时保测概率必为均匀概率。

例如令五点空间 $X=\{a,b,c,d,e\}$ 等概率，并取两个循环

$$a\longmapsto b\longmapsto a,\quad c\longmapsto d\longmapsto e\longmapsto c.$$

给定观测量 f，按 a,b,c,d,e 的次序指定

$$f=(0,2,3,6,9).$$

从 a 或 b 出发，观测值交替为 $0,2$；从其余三点出发，则周期性地读到 $3,6,9$ 的一个循环移位。把 N 写成周期长度的整数倍加余数，整周期部分提供相同平均，剩下至多两个观测值除以 N 后趋于零。因此

$$\lim_{N\to\infty} A_N f = (1,1,6,6,6), \qquad \int_X f\,\mathrm{d}\mu = 4.$$

这里时间平均处处存在，却没有一点等于总空间平均。极限保留了“落在哪一个循环”的信息。它在每个循环内取平均值，正是 $\mathbb{E}_\mu(f \mid \mathcal{I}_T)$；例如在第一循环上的积分为 $(1/5)\cdot 0 + (1/5)\cdot 2 = 2/5$，而常值 1 在这个概率为 $2/5$ 的循环上的积分同样为 $2/5$。第二循环的计算相同。

连续状态空间的两个基本模型都定义在圆周 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上。可用区间 $[0,1)$ 代表圆周上的点，端点按模一计算，取 Borel σ-代数和长度为一的 Lebesgue 概率测度 m。给定 $\alpha \in \mathbb{R}$，**圆周转动** (circle rotation)定义为

$$R_\alpha x = x + \alpha \pmod 1.$$

只需考虑 $0 \le \alpha < 1$。对任意非负 Borel 可测函数 h，把跨过端点的部分单独换元，可得

$$\begin{aligned}\int_0^1 h(R_\alpha x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^{1-\alpha} h(x+\alpha)\,\mathrm{d}x + \int_{1-\alpha}^1 h(x+\alpha-1)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_\alpha^1 h(y)\,\mathrm{d}y + \int_0^\alpha h(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^1 h(y)\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

所以 R_α 保测。这一结论对有理和无理 α 都成立，尚未区分它们的遍历性。

另一个模型是**倍增映射** (doubling map)

$$Dx = 2x \pmod 1 = \begin{cases} 2x, & 0 \le x < 1/2, \\ 2x-1, & 1/2 \le x < 1. \end{cases}$$

两段都铺满整个圆周，因而 D 没有单值逆映射。它仍然保测，因为

$$\begin{aligned}\int_0^1 h(Dx)\,\mathrm{d}x &= \int_0^{1/2} h(2x)\,\mathrm{d}x + \int_{1/2}^1 h(2x-1)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 h(y)\,\mathrm{d}y + \frac{1}{2}\int_0^1 h(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^1 h(y)\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

特别地，$D^{-1}A$ 由 A 的两个缩小一半的副本组成，两份长度相加仍为 $m(A)$。如果改用像集合，取 $A = [0,1/2)$，则 $DA = [0,1)$，其长度由 $1/2$ 变成 1，再次说明保测定义必须写原像。

这两个模型都保持均匀分布，却有不同的长期行为。转动可逆，而倍增会把某些不同初始状态合并。我们将在第 32.5 节证明无理转动的遍历性以及倍增映射更强的混合性质；现在已经证明的保测性足以在下一节将它们放入同一个算子框架。

32.2 von Neumann 平均遍历定理

在有限循环中，时间平均的极限由“在循环上恒定的部分”决定。若一个观测量可以写成相邻两次观测的差，它的平均就会首尾相消。Hilbert 空间允许把这两种情形组织成一个正交分解：不变部分保留下来，算子差的值域及其闭包中的部分被平均消去。这样可以先证明平方平均意义下的收敛，再在后面另行解决几乎处处的收敛。

32.2.1 Koopman 算子与收缩性

时间演化作用于点 x，而分析中的线性工具作用于函数。把这两种观点连接起来，只需把“下一时刻的观测”作为新的函数。

定义 32.2.1. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是概率空间，$T\colon X\to X$ 可测且保测。对 $1\le p\le\infty$ 以及 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，在 $L^p(X,\mathcal{A},\mu;\mathbb{K})$ 上定义

$$U_T f = f\circ T.$$

这个复合算子称为 T 的 **Koopman 算子** (Koopman operator)。没有混淆时记为 U。

命题 32.2.2 (Koopman 算子的等距性)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是概率空间，$T\colon X\to X$ 可测且保测，$1\le p\le\infty$，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。则 U_T 是 $L^p(\mu;\mathbb{K})$ 上良定义的线性等距算子：

$$\|U_T f\|_p = \|f\|_p.$$

它保持常数，并在实值函数上保持非负性。若 T 还是双射且 T^{-1} 可测，则 U_T 满射，其逆算子为 $U_{T^{-1}}$。特别地，此时复 L^2 上的 U_T 是酉算子。

证明. 若 $f=g$ 几乎处处，则 $f\circ T=g\circ T$ 的例外集合包含在原例外零集的原像中，仍为零测集。所以复合不依赖 L^p 等价类的代表。可测性、线性性、常数保持性及实值正性直接由复合的定义得到。

若 $p<\infty$，对非负函数 $|f|^p$ 应用命题 32.1.2，得到

$$\|U_T f\|_p^p = \int_X |f\circ T|^p\,\mathrm{d}\mu = \int_X |f|^p\,\mathrm{d}\mu = \|f\|_p^p.$$

若 $p=\infty$，对每个 $c\ge 0$ 有

$$\mu(|f\circ T|>c) = \mu(T^{-1}\{|f|>c\}) = \mu(|f|>c).$$

因此两函数的本质上界相同，得到 L^∞ 等距性。

若 T 双射且逆映射可测，对任意 $A\in\mathcal{A}$，像集合 $TA=(T^{-1})^{-1}A$ 可测，且 $\mu(TA)=\mu(T^{-1}(TA))=\mu(A)$。所以逆映射也保测，并且两次复合给出 $U_TU_{T^{-1}}=U_{T^{-1}}U_T=I$。在复 L^2 中，一个满射线性等距算子保持内积，因而是酉算子；也可直接对 $f\bar g$ 使用积分不变性验证内积保持。 □

等距性不意味着满射。对上一节的倍增映射 D，每个形如 $h=U_D g$ 的函数都满足

$$h(x+1/2)=h(x)\quad\text{对几乎每个}x\in[0,1/2).$$

原因是 $D(x+1/2)=Dx$。即使等式 $h=g\circ D$ 只在几乎处处成立，也可以同时去掉其例外零集及平移半个圆周后的例外零集。函数 $\mathbf{1}_{[0,1/2)}$ 不具有上面的性质，因此不在 U_D 的值域中。这对所有 $1\le p\le\infty$ 都成立。平均算子由正向迭代定义，因此接下来的 Hilbert 空间方法也适用于这种不满射的等距算子。

由 $U^k f=f\circ T^k$，时间平均就是

$$A_N f=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}U^k f.$$

等距性与三角不等式给出 $\|A_N f\|_p\le\|f\|_p$。下面的 Hilbert 空间证明其实只需要 $\|U\|\le 1$，无须每次都保持范数。这一较弱假设使我们能看清哪些结论来自空间几何，哪些结论才需要保测变换的具体形式。

32.2.2　不变子空间与算子差的值域

设 H 是实或复 Hilbert 空间，$U\colon H\to H$ 为有界线性算子且 $\|U\|\le 1$。这种算子称为收缩算子；这里“收缩”允许范数等于一。记

$$\operatorname{Fix}U=\{\,h\in H\mid Uh=h\,\}=\ker(I-U),$$

称为 U 的**不动子空间** (fixed-point subspace)。它由被 U 逐向量固定的元素组成；仅满足 $U(M)\subseteq M$ 的一般不变子空间未必具有这个性质。因为 $I-U$ 连续，其核是闭线性子空间。

若 $h\in\operatorname{Fix}U$，那么 $A_N h=h$，这一部分完全不受平均影响。另一类向量是 $h=(I-U)g=g-Ug$。对它求和时，相邻项两两抵消：

$$\begin{aligned}A_N(I-U)g&=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}(U^k g-U^{k+1}g)\\&=\frac{g-U^N g}{N}.\end{aligned}\tag{32.5}$$

收缩性给出

$$\|A_N(I-U)g\|\le\frac{2\|g\|}{N}\longrightarrow 0.$$

这一步无需正交性。真正要解决的问题是：任意 $h\in H$ 能否分成一个不动向量，加上可以由这种差逼近的向量？

需要回顾命题 8.4.8 的有界伴随算子。对有界 U，伴随 U^* 由

$$\langle Ux,y\rangle=\langle x,U^*y\rangle$$

确定，并满足 $\|U^*\|=\|U\|$。本书复内积对第一个变量线性、第二个变量共轭线性。一般算子 U 与 U^* 的不动向量未必相同；收缩性在下面的引理中发挥作用。

引理 32.2.3 (收缩算子及其伴随的不动向量)**.** 设 H 是实或复 Hilbert 空间，$U\colon H\to H$ 是有界线性算子，且 $\|U\|\le 1$。则

$$\operatorname{Fix} U=\operatorname{Fix} U^{*}.$$

证明. 若 $Ux=x$，由 $\|U^{*}x\|\le\|x\|$ 及伴随关系，有

$$\begin{aligned}\|U^{*}x-x\|^{2}&=\|U^{*}x\|^{2}+\|x\|^{2}-2\operatorname{Re}\langle U^{*}x,x\rangle\\&=\|U^{*}x\|^{2}+\|x\|^{2}-2\operatorname{Re}\langle x,Ux\rangle\\&\le 2\|x\|^{2}-2\|x\|^{2}=0.\end{aligned}$$

所以 $U^{*}x=x$。反过来，若 $U^{*}x=x$，则

$$\begin{aligned}\|Ux-x\|^{2}&=\|Ux\|^{2}+\|x\|^{2}-2\operatorname{Re}\langle Ux,x\rangle\\&=\|Ux\|^{2}+\|x\|^{2}-2\operatorname{Re}\langle x,U^{*}x\rangle\le 0,\end{aligned}$$

故 $Ux=x$。实 Hilbert 空间中去掉实部记号即可。 □

若去掉收缩性，结论可以失败。例如在 $\mathbb{R}^{2}$ 的标准内积下取

$$U=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}.$$

直接解方程得到 $\operatorname{Fix}U=\operatorname{span}\{(1,0)\}$，而 $\operatorname{Fix}U^{*}=\operatorname{span}\{(1,1)\}$。该算子的范数为 $\sqrt{2}$。后面的正交分解不能仅凭 U 有界就套用。

32.2.3 Hilbert 空间的正交分解

把向量与所有差 $g-Ug$ 作内积，会自动产生伴随算子。上一引理使这个伴随条件恰好变回 U 自身的不变性。

命题 32.2.4 (不动空间与差的值域)**.** 设 H 是实或复 Hilbert 空间，$U\colon H\to H$ 是有界线性算子，且 $\|U\|\le 1$。则

$$H=\operatorname{Fix}U\oplus\overline{\operatorname{Ran}(I-U)},\qquad \overline{\operatorname{Ran}(I-U)}=(\operatorname{Fix}U)^{\perp},\tag{32.6}$$

其中横线表示范数闭包，$\oplus$ 表示正交直和。因此每个 $h\in H$ 唯一写成 $h=h_{0}+h_{1}$，其中 $Uh_{0}=h_{0}$，而 h_{1} 可由形如 $g-Ug$ 的向量在范数下逼近。

证明. 一个向量 $z\in H$ 与 $\operatorname{Ran}(I-U)$ 正交，当且仅当对所有 $g\in H$ 都有

$$0=\langle (I-U)g,z\rangle=\langle g,(I-U^{*})z\rangle.$$

若最后的等式对所有 g 成立，取 $g=(I-U^{*})z$，得到 $(I-U^{*})z=0$；反向直接代入即可。所以

$$(\operatorname{Ran}(I-U))^{\perp}=\ker(I-U^{*})=\operatorname{Fix}U,$$

最后一步使用引理 32.2.3。

内积对范数极限连续，因此一个集合及其闭包有相同的正交补。令 $M = \overline{\operatorname{Ran}(I-U)}$，则 M 为闭线性子空间且 $M^{\perp} = \operatorname{Fix} U$。Hilbert 空间投影定理定理 8.4.6 给出 $H = M \oplus M^{\perp}$，即所需分解。再次取正交补，或直接利用这一个正交分解，便有 $M = (\operatorname{Fix} U)^{\perp}$。 □

分解(32.6)中值域前面的闭包不能普遍删去。一个具体例子定义在 $H = \ell^2(\mathbb{N})$ 上，令

$$(Ug)_j = \left(1 - \frac{1}{j}\right) g_j, \quad j \geq 1.$$

由于每个系数都在 $[0,1)$ 中，U 为收缩算子；又因为 $Ug = g$ 强迫每个 $g_j = 0$，所以 $\operatorname{Fix} U = \{0\}$。向量 $h = (1/j)_{j\geq 1}$ 属于 ℓ^2，但若 $(I-U)g = h$，逐坐标比较得到 $g_j = 1$，这不属于 ℓ^2。因此 $h \notin \operatorname{Ran}(I-U)$。另一方面，把 h 在第 m 项后截成零，所得 $h^{(m)}$ 等于 $(I-U)g^{(m)}$，其中 $g^{(m)}$ 的前 m 项为一、其余为零，并且 $h^{(m)} \to h$ 于 ℓ^2。这给出了“属于值域闭包，却不属于值域”的实例。

在这个例子中，逼近 h 所用的 $g^{(m)}$ 满足 $\|g^{(m)}\| = \sqrt{m}$，并没有统一界。因此对每个精确差的 $2\|g\|/N$ 估计，并不能直接变成所有闭包向量共同享有的 $1/N$ 误差估计。下一步要先选定逼近精度，再让 N 增大。

32.2.4　平方平均收敛与极限投影

von Neumann 平均遍历定理 (von Neumann mean ergodic theorem)说明，上面的正交分解恰好决定平均的范数极限。

定理 32.2.5 (von Neumann 平均遍历)**.** *设 H 是实或复 Hilbert 空间，$U\colon H \to H$ 为有界线性算子且 $\|U\| \leq 1$。记*

$$A_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} U^k, \quad N \geq 1,$$

并记 P 为 H 到闭子空间 $\operatorname{Fix} U$ 的正交投影。则对每个 $h \in H$，

$$\|A_N h - Ph\| \longrightarrow 0 \quad (N \to \infty). \tag{32.7}$$

亦即 A_N 在强算子意义下收敛于 P。

证明. 因为 $\|U^k\| \leq 1$，三角不等式给出 $\|A_N\| \leq 1$。按命题 32.2.4 写

$$h = Ph + h_1, \quad h_1 \in \overline{\operatorname{Ran}(I-U)}.$$

不动部分满足 $A_N P h = Ph$，所以只需证明 $A_N h_1 \to 0$。

给定 $\varepsilon > 0$，由闭包的定义可选 $g \in H$，使 $\|h_1 - (I-U)g\| < \varepsilon$。先固定这个 g，再使用(32.5)，得到

$$\begin{aligned} \|A_N h_1\| &\leq \|A_N(h_1 - (I-U)g)\| + \|A_N(I-U)g\| \\ &\leq \varepsilon + \frac{2\|g\|}{N}. \end{aligned}$$

让 $N\to\infty$，有 $\limsup_N \|A_N h_1\|\le \varepsilon$。再由 ε 任意，得到 $A_N h_1\to 0$。因此 $A_N h\to Ph$。 □

式(32.7)的量词是：对每个固定的 h，其平均在 H 的范数中收敛。它没有断言 $\|A_N-P\|\to 0$，即没有把收敛对单位球中全部向量同时变成一致的。可以在 $\ell^2(\{0,1,2,\dots\})$ 上用右移算子

$$S(x_0,x_1,x_2,\dots)=(0,x_0,x_1,\dots)$$

看清差别。该算子等距且没有非零不动向量，所以定理给出 $A_N h\to 0$ 对每个固定 h 成立。可是固定 N，取前 m 项等于 $m^{-1/2}$、以后为零的单位向量 $h^{(m)}$，其中 $m\ge N$。平均 $A_N h^{(m)}$ 在坐标 $N-1,\dots,m-1$ 上仍等于 $m^{-1/2}$，故

$$\|A_N h^{(m)}\|^2\ge \frac{m-N+1}{m}.$$

令 $m\to\infty$，并结合 $\|A_N\|\le 1$，得到每个 N 都有 $\|A_N\|=1$。因此这里的算子范数根本不趋于零。

回到保测系统，投影的目标不是一个新引进的抽象空间。上一节已经把不动函数识别为只依赖不变信息的函数，第三十一章则已证明条件期望就是到这种可测函数空间的正交投影。把两项结果接起来，就能写出平均极限。

推论 32.2.6 (平方平均极限与条件期望)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是概率空间，$T\colon X\to X$ 可测且保测，$\mathcal{I}_T=\{A\in\mathcal{A}\mid \mu(T^{-1}A\,\triangle\, A)=0\}$。对 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 及每个 $f\in L^2(\mu;\mathbb{K})$，有*

$$\left\| \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f\circ T^k - \mathbb{E}_\mu(f\mid \mathcal{I}_T)\right\|_2 \longrightarrow 0. \tag{32.8}$$

若 T 遍历，则极限为常数 $\int_X f\,\mathrm{d}\mu$。反过来，若对每个实 $f\in L^2(\mu)$，其时间平均都在 L^2 中收敛到这个常数，则 T 遍历。

证明. 在 $H=L^2(X,\mathcal{A},\mu;\mathbb{K})$ 中采用内积 $\langle f,g\rangle=\int_X f\bar g\,\mathrm{d}\mu$，实值时去掉共轭。命题 32.2.2 保证 U_T 是收缩算子，而命题 32.1.5 给出

$$\operatorname{Fix} U_T = L^2(\mathcal{I}_T)=\{\,g\in L^2(\mu;\mathbb{K})\mid g \text{ 有}\mathcal{I}_T\text{-可测代表}\,\}.$$

由于 $\mu(X)=1$，Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\|f\|_1\le\|f\|_2$，所以条件期望有定义。定理 31.2.9 断言：对概率空间的任意子 σ-代数，到 L^2 可测子空间的正交投影是条件期望；它同时保证这个子空间闭合。于是定理 32.2.5 中的 Pf 就是 $\mathbb{E}_\mu(f\mid\mathcal{I}_T)$，得到(32.8)。

若 T 遍历，命题 32.1.7 说明这个不变函数几乎处处为常数 c。条件期望保持积分，故 $c=\int_X f\,\mathrm{d}\mu$。反向取任意 $A\in\mathcal{I}_T$，则 $A_N\mathbf{1}_A=\mathbf{1}_A$ 于 L^2。如果其极限又等于常数 $\mu(A)$，则 $\mathbf{1}_A=\mu(A)$ 几乎处处，所以 $\mu(A)$ 只能是零或一。这就证明 T 遍历。 □

在上一节的五点例子中，$L^2(\mathcal{I}_T)$ 由在两个循环内分别恒定的函数组成，是二维子空间。正交投影把 $(0,2,3,6,9)$ 变成 $(1,1,6,6,6)$。若再将这个结果投影到全空间的常数函数上，才得到总平均 4。两个投影回答不同的问题：沿轨道平均会忘记循环内部的起始点，却没有机制把初始状态从一个循环送进另一个循环。

注记 32.2.7 (范数收敛与逐点收敛)**.** 平方平均收敛没有单独保证几乎每个初始点上的整列收敛。一般来说，L^2 中越来越小的误差可以在空间中不断移动。例如在 $[0,1)$ 的 Lebesgue 概率空间上，依次把区间分成 2^m 个等长的半开小区间，在第 m 组中按顺序列出这些小区间的示性函数，再将各组连接成一个序列。第 m 组每个函数的 L^2 范数都是 $2^{-m/2}$，所以整列在 L^2 中趋于零；但每个 $x \in [0,1)$ 在每一组都恰有一次函数值为一，又有越来越多次为零，因此逐点不收敛。这个例子不是保测系统时间平均的反例，它说明单凭范数收敛还不能获得逐点结论。

时间平均另有相邻项和最大函数的结构，下一节将利用这些结构证明 Birkhoff 定理。

32.3　极大遍历引理与逐点收敛

平方平均收敛说明平均误差的平方积分趋于零，却还不能保证整个平均序列沿几乎每条轨道收敛。从 L^2 收敛中抽出一个几乎处处收敛子列，也没有解决原序列在子列之间是否反复偏离的问题。本节用一个对所有平均长度同时有效的估计补上这一点：先控制轨道部分和何时越过零，再控制小的 L^1 误差在整条平均序列中造成的大偏差。

证明分两步。对于“不变函数加一个相邻轨道差”，平均中的大部分项会直接相消，逐点收敛可以计算。上一节的正交分解保证这种函数足够稠密；极大估计则把稠密类上的收敛传给一般可积函数。这里不要求变换可逆，也不要求轨道上各次观测独立。

32.3.1　部分和与极大函数

在概率空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 上固定可测保测变换 $T : X \to X$。对可积函数 f，沿一条轨道依次读出

$$f(x), \quad f(Tx), \quad f(T^2x), \quad \dots .$$

长度为 n 的部分和及其平均分别为

$$S_n f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x), \quad A_n f(x) = \frac{S_n f(x)}{n}, \quad n \geq 1,$$

并约定 $S_0 f = 0$。若想知道某个平均是否高于给定水平 λ，则

$$A_n f(x) > \lambda \quad \Longleftrightarrow \quad S_n(f - \lambda)(x) > 0$$

对实值 f 成立。除去分母后，关于平均的越界问题就变成部分和是否为正的问题。

这里的逐点公式需要选择可测代表。可积函数在零测集外有限，可以在非有限的可测零测集上改为零，从而使用处处有限的代表。若两个代表仅在可测零测集 N 上不同，它们沿轨道的任何一次观测只可能在

$$N^{\mathrm{orb}} = \bigcup_{k=0}^{\infty} T^{-k} N$$

上不同。保测性给出 $\mu(T^{-k}N)=0$，故 $\mu(N^{\mathrm{orb}})=0$。因此平均、极大函数及后面建立的几乎处处结论都不依赖可积等价类的代表。这一处理只取可测零测集的逆像和可数并，不需要概率空间完备。

定义 32.3.1 (遍历平均的极大函数)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测变换，$f\in L^1(\mu;\mathbb{R})$ 或 $L^1(\mu;\mathbb{C})$。定义与遍历平均对应的极大函数（ergodic maximal function）为

$$\mathcal{M}_T f(x)=\sup_{n\ge 1} A_n|f|(x)=\sup_{n\ge 1}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}|f(T^k x)|.$$

它暂时允许取值 $+\infty$。对实值 f 及整数 $N\ge 1$，另记

$$m_N(x)=\max\{0,S_1 f(x),\dots,S_N f(x)\},\quad E_N=\{x: m_N(x)>0\},$$

并令 $m_0=0$。

这些对象的职责不同：m_N 记录带符号部分和的正向越界，适合证明积分不等式；$\mathcal{M}_T f$ 记录绝对值平均的最大大小，适合控制误差。取上确界的指标是可数集，故 $\mathcal{M}_T f$ 可测；三角不等式给出

$$\sup_{n\ge 1}|A_n f(x)|\le \mathcal{M}_T f(x).$$

对每个固定 N，还有

$$0\le m_N\le \sum_{k=0}^{N-1}|f|\circ T^k,\qquad \int_X m_N\,\mathrm{d}\mu\le N\|f\|_1.$$

因此有限截断 m_N 总是可积，而无限上确界是否有限仍须证明。

保测性在这里不能被任意轨道的形式代替。它保证每个 $|f|\circ T^k$ 的积分仍为 $\|f\|_1$，却不保证各项独立。例如，在三点等概率空间 $X=\{a,b,c\}$ 上，令 $Ta=b$、$Tb=c$、$Tc=a$，并令 f 依次取值 $2,-1,-1$。从 a 出发的前三个部分和是 $2,1,0$，从 b 出发是 $-1,-2,0$，从 c 出发是 $-1,1,0$。因此 $E_1=\{a\}$，而 $E_2=\{a,c\}$。越界集合会随观察长度增大；下一小节将说明，虽然集合内也可能包含 $f<0$ 的点，这些点上的 f 的积分总和仍然非负。

32.3.2 极大遍历引理

证明的关键是把从 x 出发的部分和，与从下一点 Tx 出发的部分和联系起来。去掉第一项后，所有剩余的和恰好从 Tx 开始，而且允许的最大长度减去一。因此对于实值 f，逐点有

$$m_N=(f+m_{N-1}\circ T)^+,\quad m_N\ge m_{N-1},\quad N\ge 1. \tag{32.9}$$

第一式中的正部来自把空和 0 也放进最大值；第二式来自允许的部分和数目增多。这两个简单事实将分别提供逐点不等式和积分的非负性。

引理 32.3.2 (Hopf 极大遍历引理)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测变换，$f\in L^1(\mu;\mathbb{R})$。对整数 $N\ge 1$，令

$$E_N=\left\{x:\max_{1\le n\le N}\sum_{k=0}^{n-1}f(T^kx)>0\right\},\quad E=\bigcup_{N\ge1}E_N.$$

则

$$\int_{E_N}f\,\mathrm{d}\mu\ge 0\quad(N\ge1),\qquad \int_E f\,\mathrm{d}\mu\ge 0.$$

证明. 取 $m_N=\max(0,S_1f,\dots,S_Nf)$、$m_0=0$。在 E_N 上，$m_N>0$，递推式(32.9)给出 $m_N=f+m_{N-1}\circ T$。在 E_N 外，$m_N=0$，而 $m_{N-1}\circ T\ge 0$。把两部分合在一起便得到

$$f\cdot\mathbf{1}_{E_N}\ge m_N-m_{N-1}\circ T.$$

这里没有断言 f 在 E_N 上非负；不等式比较的是首项与全部可能部分和的增量。有限截断 m_N,m_{N-1} 可积。积分后利用保测性以及 $m_N\ge m_{N-1}$，有

$$\int_{E_N}f\,\mathrm{d}\mu\ge\int_X m_N\,\mathrm{d}\mu-\int_X m_{N-1}\circ T\,\mathrm{d}\mu=\int_X(m_N-m_{N-1})\,\mathrm{d}\mu\ge 0.$$

集合 E_N 递增于 E，故 $f\cdot\mathbf{1}_{E_N}\to f\cdot\mathbf{1}_E$ 逐点。因 $|f\cdot\mathbf{1}_{E_N}|\le|f|\in L^1$，支配收敛允许令 $N\to\infty$，得到第二个不等式。这里对被截取的 f 使用支配收敛，并没有假定无限上确界 $\sup_N m_N$ 可积。 □

这个 **Hopf 极大遍历引理** (Hopf's maximal ergodic lemma) 使用的是保测变换把轨道整体向前移动后的积分相等。第三十一章的 Doob 最大不等式使用条件期望与滤过；两者都控制越界事件，所依靠的结构却不同。本引理的证明没有引入停时，也没有把 $f,f\circ T,\dots$ 当作鞅。

命题 32.3.3 (遍历平均的极大函数的弱型估计)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测变换，$f\in L^1(\mu;\mathbb{R})$ 或 $L^1(\mu;\mathbb{C})$。对每个 $\lambda>0$，若 $F_\lambda=\{\mathcal{M}_Tf>\lambda\}$，则

$$\lambda\cdot\mu(F_\lambda)\le\int_{F_\lambda}|f|\,\mathrm{d}\mu\le\|f\|_1.\tag{32.10}$$

特别地，

$$\mu\left\{\sup_{n\ge1}|A_nf|>\lambda\right\}\le\frac{\|f\|_1}{\lambda},\quad \mathcal{M}_Tf<\infty\quad\text{几乎处处}.$$

证明. 实函数 $|f|-\lambda$ 可积，因为 $\mu(X)=1$。其部分和为

$$S_n(|f|-\lambda)=n(A_n|f|-\lambda).$$

因而某个部分和为正的集合恰是 F_λ。将极大遍历引理用于 $|f|-\lambda$，得到

$$0\le\int_{F_\lambda}(|f|-\lambda)\,\mathrm{d}\mu=\int_{F_\lambda}|f|\,\mathrm{d}\mu-\lambda\cdot\mu(F_\lambda).$$

这给出(32.10)。由 $|A_n f| \le A_n|f|$ 得到绝对值平均的估计，对复值 f 也成立。最后令整数 $j \to \infty$，由 $\{\mathcal{M}_T f > j\}$ 递减及测度从上连续性，

$$\mu\{\mathcal{M}_T f = \infty\} = \lim_{j\to\infty} \mu\{\mathcal{M}_T f > j\} \le \lim_{j\to\infty} \frac{\|f\|_1}{j} = 0.$$

□

估计的力量在于上确界已经包括所有 n。分别对每个 $A_n|f|$ 使用 Markov 不等式，只能得到每个越界集合的测度至多为 $\|f\|_1/\lambda$；再把无穷多个这样的界相加，便没有信息。极大引理直接控制所有越界集合的并，避免了这个损失。不过，它目前只保证平均序列几乎处处有界，还须另行排除有限幅度的反复振荡。

32.3.3 稠密类上的遍历平均

先选一种可以直接求出极限的函数。若 $h \circ T = h$，则平均不改变 h；若函数是 $g - g\circ T$，则

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n-1} (g - g\circ T)\circ T^k &= \sum_{k=0}^{n-1} (g\circ T^k - g\circ T^{k+1}) \\ &= g - g\circ T^n.\end{aligned}$$

首尾之间的项全部相消。若 g 有界，除以 n 后的剩余项至多为 $2\|g\|_\infty/n$。由此得到的函数类既有易算的轨道平均，又与上一节算子差 $I - U$ 的值域相呼应。

引理 32.3.4 (可直接求平均的稠密类)**.** *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为概率空间，$T : X \to X$ 为可测保测变换。实函数类*

$$\mathcal{D}_T = \{\, h + g - g\circ T : h, g \in L^\infty(\mu;\mathbb{R}),\ h\circ T = h \text{ 几乎处处} \,\}$$

在 $L^1(\mu;\mathbb{R})$ 中稠密。对每个表示为 $d = h + g - g\circ T$ 的 $d \in \mathcal{D}_T$，存在可测零测集 N_d，使 $x \notin N_d$ 时，对所有 $n \ge 1$ 都有

$$A_n d(x) = h(x) + \frac{g(x) - g(T^n x)}{n}.$$

特别地，$A_n d \to h$ 几乎处处。

证明. 先在实 Hilbert 空间 $L^2(\mu;\mathbb{R})$ 中工作。Koopman 算子 $Ug = g\circ T$ 是等距算子，因而是收缩算子。上一节平均遍历定理的正交分解给出

$$L^2(\mu;\mathbb{R}) = \operatorname{Fix}(U) \oplus \overline{\operatorname{Ran}(I - U)}.$$

这里 $\operatorname{Fix}(U)$ 是满足 $Uh = h$ 的函数组成的闭子空间，闭包按 L^2 范数取。因此给定 $v \in L^2$ 和 $\varepsilon > 0$，可以选 $h \in \operatorname{Fix}(U)$、$g \in L^2$，使

$$\|v - h - (g - Ug)\|_2 < \varepsilon.$$

这里命题 32.2.4 中的正交分解给出了所需的 L^2 逼近。

令 $q_R(t)=\max(-R,\min(t,R))$，并取 $h_R=q_R\circ h$、$g_R=q_R\circ g$。由于 $h\circ T=h$ 几乎处处，截断后仍有 $h_R\circ T=h_R$ 几乎处处。又有 $h_R\to h$、$g_R\to g$ 于 L^2：例如 $|h_R-h|^2\le |h|^2$，并且该差逐点趋于零，可以使用支配收敛。利用 U 的收缩性，得到

$$\|(h+g-Ug)-(h_R+g_R-Ug_R)\|_2\le \|h-h_R\|_2+2\|g-g_R\|_2\longrightarrow 0.$$

函数 $h_R+g_R-Ug_R$ 属于 $\mathcal{D}_T$，故 $\mathcal{D}_T$ 在实 L^2 中稠密。

再设 $f\in L^1(\mu;\mathbb{R})$。截断 $q_R\circ f$ 有界，且概率空间的测度有限，所以它属于 L^2，并在 L^1 中趋于 f。概率空间上的 Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\|u\|_1\le\|u\|_2$。先用有界截断逼近 f，再用 $\mathcal{D}_T$ 在 L^2 中逼近这个截断，三角不等式便证明 $\mathcal{D}_T$ 在实 L^1 中稠密。

最后核对逐点公式。选择有界可测代表 h,g，把表示式 $d=h+g-g\circ T$、不变式 $h\circ T=h$ 以及有界性可能失效的可测零测集合为 N，再令 $N_d=\bigcup_{k\ge 0}T^{-k}N$。保测性保证 $\mu(N_d)=0$。若 $x\notin N_d$，则这些关系在整条正向轨道上同时成立。逐项相消后就得到陈述中的公式，且余项的绝对值不超过 $2\|g\|_\infty/n$，故趋于零。 □

这里必须同时截断 h 和 g，并核对截断保留 h 的不变性。仅说“有界函数稠密”还不够，因为任取一个有界逼近，通常不会保持 $h+g-g\circ T$ 的特殊形式。概率空间的有限性也用在明确的地方：有界截断属于 L^2，并且 L^2 误差能够控制 L^1 误差。

32.3.4　逐点收敛的推广

设 $d\in\mathcal{D}_T$ 已经逼近 f。对每个 n，有

$$|A_nf-A_nd|\le A_n|f-d|\le \mathcal{M}_T(f-d).$$

因此只要 $\mathcal{M}_T(f-d)(x)$ 很小，f 的所有平均就同时靠近 d 的平均。这比只知道每一个固定 n 的误差积分很小更强：它允许在同一个点上比较整条序列的上下极限。

定理 32.3.5 (遍历平均的逐点收敛)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测变换，$f\in L^1(\mu;\mathbb{R})$ 或 $L^1(\mu;\mathbb{C})$。则存在有限值可测函数 f^*，使*

$$A_nf(x)=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}f(T^kx)\longrightarrow f^*(x)\quad \text{对几乎每个}x\in X.$$

证明. 先设 f 为实值函数。由命题 32.3.3，存在可测零测集 N_0，使 $x\notin N_0$ 时 $\sup_n|A_nf(x)|\le\mathcal{M}_Tf(x)<\infty$。在其补集上定义有限非负的振幅

$$\omega_f(x)=\limsup_{n\to\infty}A_nf(x)-\liminf_{n\to\infty}A_nf(x),$$

并在 N_0 上令 $\omega_f=0$。它是可测函数。平均序列在 N_0 外有有限极限，当且仅当 $\omega_f=0$。

由稠密类引理，选 $d_j\in\mathcal{D}_T$，使 $\|f-d_j\|_1\to 0$。对每个 j，A_nd_j 在某个可测零测集 N_j 外收敛。去掉可数并 $\bigcup_{j\ge0}N_j$，再去掉使某个 $\mathcal{M}_T(f-d_j)$ 为无穷的零测集，便可同时对所有 j 比较上下极限。具体地，若 $A_nd_j(x)\to\ell_j(x)$，则

$$\limsup_n A_nf(x)\le \ell_j(x)+\mathcal{M}_T(f-d_j)(x),$$

$$\liminf_n A_nf(x)\ge \ell_j(x)-\mathcal{M}_T(f-d_j)(x).$$

两式相减，得到

$$\omega_f(x) \le 2\mathcal{M}_T(f - d_j)(x).$$

于是对每个 $\delta > 0$ 和每个 j，弱型估计给出

$$\mu\{\omega_f > 2\delta\} \le \mu\{\mathcal{M}_T(f-d_j) > \delta\} \le \frac{\|f - d_j\|_1}{\delta}.$$

左侧不依赖 j，令 $j \to \infty$ 即得 $\mu\{\omega_f > 2\delta\} = 0$。再取 $\delta = 1, 1/2, 1/3, \dots$，得到 $\omega_f = 0$ 几乎处处。这同时排除了所有正幅度的持续振荡；先前的极大函数有限性已经排除了无穷极限。

平均序列收敛于有限数的集合可由 Cauchy 条件写成可数并交，因而属于 $\mathcal{A}$。在该集合上令 f^* 为极限，其余点令 $f^* = 0$，得到有限实值可测函数。若 f 为复值，则 $\operatorname{Re} f$、$\operatorname{Im} f$ 都可积；分别应用实值结论，在两个满测度集合的交集上把极限合为一个复数，即得所需结论。 □

证明没有要求逼近函数的极限 ℓ_j 先收敛。它只用这些极限使相应平均序列的振幅为零，再让误差的极大函数把这一性质传给 f。这也是极大不等式在逐点收敛证明中的常见用途：先在可计算的稠密类上证明收敛，再用一个与平均长度无关的误差估计完成推广。

还要为下一节辨认极限准备一个末项估计。把一条轨道的起点从 x 移到 Tx 后，平均删去首项、添入末项，故

$$A_n f(Tx) - A_n f(x) = \frac{f(T^n x) - f(x)}{n}.$$

若 f 有界，右侧趋于零很直接；对一般可积 f，末项 $f(T^n x)$ 随 n 变化，不能只凭“除以 n”就断言它消失。以下引理补上所需理由。

引理 32.3.6 (可积观测的末项估计)**.** *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为概率空间，$T : X \to X$ 为可测保测变换，$f \in L^1(\mu; \mathbb{R})$ 或 $L^1(\mu; \mathbb{C})$。则*

$$\frac{f(T^n x)}{n} \longrightarrow 0 \quad \text{对几乎每个} x \in X.$$

证明. 固定 $\varepsilon > 0$。对每个 $y \ge 0$，满足 $\varepsilon n < y$ 的正整数个数不超过 y/ε，故由非负级数与积分的交换，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu\{|f| > \varepsilon n\} = \int_X \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{|f| > \varepsilon n\}}\, \mathrm{d}\mu \le \frac{\|f\|_1}{\varepsilon} < \infty.$$

保测性给出 $\mu\{|f \circ T^n| > \varepsilon n\} = \mu\{|f| > \varepsilon n\}$。由第一 Borel–Cantelli 引理引理 30.3.3，几乎每个 x 只属于有限多个集合 $\{|f \circ T^n| > \varepsilon n\}$。这条引理只要求概率和有限，不要求这些集合独立。对 $\varepsilon = 1/j$、$j \ge 1$ 分别应用，再去掉可数个零测集的并，便得结论。 □

若在最后一个证明中仅用 Markov 不等式，把第 n 项估成 $\|f\|_1/(\varepsilon n)$，所得调和级数发散，无法应用 Borel–Cantelli 引理。对同一分布的所有尾部一起计数，才把可积性转化成真正可求和的界。下一节将利用这一末项估计证明极限的不变性，再确定它所保留的条件平均信息。

32.4 Birkhoff 定理与极限的辨认

上一节已经证明：可积观测沿几乎每条轨道都有一个有限的平均极限。不过，收敛本身还没有回答本章开头的问题。极限是不是原函数的积分？它会不会随起点改变？能否把极限移进积分号？本节先控制积分质量，再找出极限所保留的信息。最终的答案是关于不变子代数的条件期望；只有在遍历情形，它才退化成一个数。

32.4.1 可积函数的逐点遍历定理

第三十一章的尖峰鞅提醒我们：几乎处处收敛加上 L^1 有界，不足以推出积分收敛。这里还有一项额外结构。每个 $f\circ T^k$ 与 f 同分布，而 A_Nf 是这些同分布函数的平均。虽然它们通常不独立，这种结构仍能给出对所有 N 一致的尾部控制。

引理 32.4.1 (轨道平均的一致可积性)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测变换，$f\in L^1(\mu;\mathbb{R})$ 或 $L^1(\mu;\mathbb{C})$，并令*

$$A_Nf=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}f\circ T^k,\qquad N\geq 1.$$

则函数族 $\{A_Nf:N\geq 1\}$ 一致可积。更精确地，对每个 $K>0$，

$$\sup_{N\geq 1}\int_{\{|A_Nf|>K\}}|A_Nf|\,\mathrm{d}\mu\leq 2\int_{\{|f|>K/2\}}|f|\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 记 $r_K=|f|\cdot\mathbf{1}_{\{|f|>K/2\}}$。将 $|f|$ 分成不超过 $K/2$ 的部分和尾部，得到

$$|A_Nf|\leq A_N|f|\leq K/2+A_Nr_K.$$

在集合 $F_{N,K}=\{|A_Nf|>K\}$ 上，右式给出 $A_Nr_K>|A_Nf|/2$。因而

$$\int_{F_{N,K}}|A_Nf|\,\mathrm{d}\mu\leq 2\int_{F_{N,K}}A_Nr_K\,\mathrm{d}\mu\leq 2\int_X A_Nr_K\,\mathrm{d}\mu=2\int_X r_K\,\mathrm{d}\mu.$$

最后一个等式用到保测性；它使每个 $r_K\circ T^k$ 的积分等于 $\int_X r_K\,\mathrm{d}\mu$。由于 f 可积，右端随 $K\to\infty$ 趋零。按照命题 5.5.4 的尾部判据，这就是一致可积性。 □

这与引理 31.6.1 中条件期望族的尾估计相似。两种平均都不会凭空产生无法控制的积分尾部，但它们并不是同一类对象：轨道平均一般不是某个递增滤过下的鞅。下面的 **Birkhoff 逐点遍历定理** (Birkhoff's pointwise ergodic theorem)把逐点收敛与这种积分控制结合起来。

定理 32.4.2 (Birkhoff 逐点遍历定理)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测变换，不要求 T 可逆。令*

$$\mathcal{I}_T=\{\,E\in\mathcal{A}:\mu(T^{-1}E\,\triangle\,E)=0\,\}.$$

对任意实值或复值函数 $f\in L^1(\mu)$，存在 $f^*\in L^1(\mu)$，使

$$A_Nf(x)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}f(T^kx)\longrightarrow f^*(x)\quad\text{几乎处处},\quad \|A_Nf-f^*\|_1\longrightarrow 0.\tag{32.11}$$

这个极限满足

$$f^*\circ T=f^*\quad \text{几乎处处},\qquad f^*=\mathbb{E}_\mu(f\mid \mathcal{I}_T)\quad \text{几乎处处}. \tag{32.12}$$

特别地，$\int_X f^*\,\mathrm{d}\mu=\int_X f\,\mathrm{d}\mu$。

证明. 定理 32.3.5 给出有限可测的几乎处处极限 f^*。由 Fatou 引理以及保测性，

$$\int_X |f^*|\,\mathrm{d}\mu\le \liminf_{N\to\infty}\int_X |A_Nf|\,\mathrm{d}\mu\le \|f\|_1.$$

因此 f^* 可积。上一引理证明了 $\{A_Nf\}$ 一致可积；有限测度空间上几乎处处收敛蕴含依测度收敛，故可用定理 5.5.7 得到 L^1 收敛。

再证明不变性。若 G 是平均收敛的可测满测度集合，则保测性保证 $G\cap T^{-1}G$ 仍有满测度。在这个集合内，两个起点的极限都存在，而且

$$A_Nf(Tx)-A_Nf(x)=\frac{f(T^Nx)-f(x)}{N}.$$

由引理 32.3.6，右端几乎处处趋零，故 $f^*(Tx)=f^*(x)$ 几乎处处。利用命题 32.1.5，可以选择一个 $\mathcal{I}_T$-可测的 f^* 代表。

最后检查条件期望的积分要求。固定 $E\in\mathcal{I}_T$。由 $\mathbf{1}_E\circ T=\mathbf{1}_E$ 几乎处处及保测性，归纳得到 $\mathbf{1}_E\circ T^k=\mathbf{1}_E$ 几乎处处，对每个 $k\ge 0$ 成立。因此

$$\begin{aligned}\int_E f\circ T^k\,\mathrm{d}\mu&=\int_X \mathbf{1}_E\cdot(f\circ T^k)\,\mathrm{d}\mu\\&=\int_X(\mathbf{1}_E\cdot f)\circ T^k\,\mathrm{d}\mu=\int_E f\,\mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

取前 N 项的平均，再利用 L^1 收敛，有

$$\int_E f^*\,\mathrm{d}\mu=\lim_{N\to\infty}\int_E A_Nf\,\mathrm{d}\mu=\int_E f\,\mathrm{d}\mu.$$

于是 f^* 既是 $\mathcal{I}_T$-可测可积函数，又在每个 $E\in\mathcal{I}_T$ 上保留 f 的积分。命题 31.1.3 把它唯一识别为 $\mathbb{E}_\mu(f\mid\mathcal{I}_T)$。取 $E=X$ 就得到总积分相等；复值情形的积分恒等式按实、虚部理解。 □

式(32.11)同时给出逐点与积分意义下的稳定，式(32.12)则说明平均最终保留的恰是不变信息。定理中的量词是：对每一个固定的可积 f，存在一个满测度集合，在其上相应平均收敛。若同时考虑可数多个函数，可以取这些集合的可数交；不能对所有可积函数直接取不可数交，并声称仍得到同一个满测度集合。而且，定理没有给出收敛速度，也没有把“几乎处处”改成“每一点”。

32.4.2 不变子代数与条件平均

为什么条件期望会出现在时间平均的极限中？若一个事件 E 满足 $T^{-1}E = E$ 模零，则沿几乎每条轨道向前走，并不能改变“当前点是否属于 E”这一信息。任意长时间的平均都保留 E 内的总积分，极限也必须保留。另一方面，时间平均的极限在沿轨道移动时不变，因而只依赖不变信息。这两点恰好对应第三十一章定义条件期望时的可测性与积分恒等式。

这里把“保留信息”理解成关于子 σ-代数的精确陈述即可，不需要先把空间划分成可测的单条轨道。事实上，轨道本身可能都是零测集，逐轨道条件化既没有由上述证明定义，也不能自动用通常的事件条件概率公式完成。关于不变子代数的条件期望已经给出了所需的可测极限；一般遍历分解和正则条件分布属于进一步的理论。

命题 32.4.3 (先取时间平均与先保留不变信息)**.** 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为概率空间，$T : X \to X$ 为可测保测变换，$\mathcal{I}_T = \{E \in \mathcal{A} : \mu(T^{-1}E \triangle E) = 0\}$。对任意实值或复值 $f \in L^1(\mu)$，记 $P_T f = \mathbb{E}_\mu(f \mid \mathcal{I}_T)$。则对每个整数 $N \geq 1$，

$$P_T(A_N f) = P_T f, \quad A_N(P_T f) = P_T f \quad \text{几乎处处.}$$

若 $f \in L^2(\mu)$，这个 P_T 与 推论 32.2.6 中的正交投影相同。

证明. 对 $E \in \mathcal{I}_T$，Birkhoff 定理证明中的计算表明 $\int_E A_N f \, \mathrm{d}\mu = \int_E f \, \mathrm{d}\mu$。这使 $A_N f$ 与 f 有相同的条件期望，得到第一式。函数 $P_T f$ 对 $\mathcal{I}_T$ 可测，故 $(P_T f) \circ T = P_T f$ 几乎处处；可数次迭代后取平均得到第二式。在 L^2 中，定理 31.2.9 说明条件期望是到 $L^2(\mathcal{I}_T)$ 的正交投影，而这个子空间就是 Koopman 算子的不变子空间。 □

例如，若 T 是恒等变换，则 $\mathcal{I}_T = \mathcal{A}$，每个 $A_N f$ 都等于 f。即使 f 的空间积分是一个数，时间平均也没有理由把它变成常数。在有多个循环的有限系统里，不变信息记录的是点位于哪个循环，因此条件期望是各循环内部的平均。两种例子都表明，时间增长本身不会抹去系统中真正不变的差异。

32.4.3 遍历情形的时间平均

遍历性要求每个不变事件的测度只能是零或一。在概率意义下，此时不变子代数没有能把总体分成两块正测度部分的信息，其可积可测函数只能是几乎处处的常函数。把这一判别代入 Birkhoff 定理，就得到题名中两种平均相等的准确形式。

推论 32.4.4 (遍历系统的时间平均)**.** 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为概率空间，$T : X \to X$ 为可测、保测且遍历的变换。对每个实值或复值 $f \in L^1(\mu)$，有

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(T^k x) \longrightarrow \int_X f \, \mathrm{d}\mu \quad \text{几乎处处且于} L^1(\mu).$$

反过来，若一个可测保测变换对每个可积实函数都满足上述几乎处处结论，则它是遍历的。

证明. 若 T 遍历，由命题 32.1.7，Birkhoff 极限 f^* 几乎处处为常数 c。复值情形分别应用于实、虚部。由于 $\mu(X)=1$ 且积分保持，$c=\int_X f\,\mathrm{d}\mu$，其余结论由定理 32.4.2 得到。

反过来，取任意 $E\in\mathcal{I}_T$ 并令 $f=\mathbf{1}_E$。其所有轨道平均都几乎处处等于 $\mathbf{1}_E$。所假设的极限结论迫使 $\mathbf{1}_E=\mu(E)$ 几乎处处，故 $\mu(E)$ 只能为零或一。 □

对 $f=\mathbf{1}_E$，时间平均具有直接的计数意义：

$$A_N\mathbf{1}_E(x)=\frac{\#\{\,0\le k<N : T^k x\in E\,\}}{N}. \tag{32.13}$$

式(32.13)把函数平均变成访问次数的比例。因而在遍历系统中，一个固定可测区域的长期访问频率对几乎每个起点都等于其测度。这不是说轨道在有限时间内已经遍布所有点，也不是说相邻两次观测独立。有限循环就是最简单的例子：知道现在的位置便知道下一步的位置，长期频率却仍可等于均匀空间平均。

另一项容易混淆的地方是“不变概率测度”的选择。对同一个映射 T，可以有不同的不变概率测度；遍历性必须相对于已经指定的 μ 陈述。例如，倍增映射 $T(x)=2x \bmod 1$ 同时保持长度测度和固定点 0 上的点质量。在后一个概率空间中，时间平均只观察 $f(0)$；在前一个概率空间中，下一节将证明几乎处处极限为 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。即使对同一个连续函数，这两个数也可能不同。

32.4.4 范数收敛与逐点收敛的比较

在概率空间上，所有有限指数的 L^p 收敛都可以从已经证明的有界情形扩展得到。关键不是直接把 $|f|^p$ 当作每个误差的共同控制函数：沿轨道的函数 $f\circ T^k$ 会随 k 改变，通常不存在这样的逐点控制。应先截断原函数，再使用平均算子和条件期望的范数收缩。

命题 32.4.5 (有限指数的范数收敛). *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测变换，$\mathcal{I}_T=\{E\in\mathcal{A}:\mu(T^{-1}E\triangle E)=0\}$。若 $1\le p<\infty$，且 $f\in L^p(\mu;\mathbb{R})$ 或 $L^p(\mu;\mathbb{C})$，则*

$$\bigl\|A_N f-\mathbb{E}_\mu(f\mid\mathcal{I}_T)\bigr\|_p\longrightarrow 0.$$

证明. 记 $P_T f=\mathbb{E}_\mu(f\mid\mathcal{I}_T)$。先设 f 有界。由 Birkhoff 定理，$A_N f\to P_T f$ 几乎处处。而 $|A_N f|\le\|f\|_\infty$ 几乎处处，命题 31.2.8 也给出 $|P_T f|\le\|f\|_\infty$ 几乎处处。因此

$$|A_N f-P_T f|^p\le(2\|f\|_\infty)^p,$$

右端在概率空间上可积，支配收敛给出 L^p 收敛。

对于一般 $f\in L^p$，令 $f_R=f\cdot\mathbf{1}_{\{|f|\le R\}}$，则 $\|f-f_R\|_p\to 0$。由三角不等式、保测性以及条件期望的 L^p 收缩，

$$\begin{aligned}\|A_N f-P_T f\|_p&\le\|A_N(f-f_R)\|_p+\|A_N f_R-P_T f_R\|_p+\|P_T(f_R-f)\|_p\\&\le 2\|f-f_R\|_p+\|A_N f_R-P_T f_R\|_p.\end{aligned}$$

固定 R 后令 $N\to\infty$，再令 $R\to\infty$，即得结论。 □

这里的 $p=\infty$ 端点一般不能加入。取 $[0,1)$ 上长度测度、倍增映射及 $f=\mathbf{1}_{[0,1/2)}$。下一节的定理 32.5.7 将证明该映射遍历，从而几乎处处极限为 $1/2$。但对每个 N，当 $0\le x<2^{-N}$ 时，前 N 个轨道点都在 $[0,1/2)$ 内，所以 $A_Nf(x)=1$。这批起点的测度 2^{-N} 虽趋零，每次仍为正，故

$$\|A_Nf-1/2\|_\infty\ge 1/2\quad(N\ge 1).$$

极端偏差可以集中到越来越小但非零测度的集合上。有限指数的范数会受到集合大小的影响，本质上确界则只问偏差是否还发生在正测度集合上。下一节将计算这个映射的混合性，说明二进展开怎样使相隔很久的观测失去相关。

表 32.1 把本章已经建立的范围放在一起。Hilbert 空间定理不要求算子来自保测变换；逐点定理则确实使用了函数的大小、积分和保测性，不能给任意抽象收缩算子附加“逐点”结论。

表 32.1: 遍历平均的收敛范围

对象与假设	收敛意义	极限及范围
实或复 Hilbert 空间中的收缩算子	每个向量的范数收敛	到不变子空间的正交投影；一般不于算子范数收敛
保测概率系统，$f\in L^1$	几乎处处及 L^1	$\mathbb{E}_\mu(f\mid\mathcal{I}_T)$，不要求遍历或可逆
保测概率系统，$f\in L^p$，$1<p<\infty$	几乎处处及 L^p	仍为同一条件期望；遍历时等于空间积分
保测概率系统，$f\in L^\infty$	几乎处处及每个有限指数的 L^p	一般不保证 L^∞ 范数收敛

本节也说明第三十一章的条件期望在概率过程之外的用途：它给出一个精确的投影语言，把保测动力系统中保留下来的不变信息写成可积函数。下一节进一步考察相隔很久的两次观测是否趋于独立，区分这种要求与仅有时间平均相等的遍历性。

32.5　混合性与典型模型

遍历性决定长期平均是否化成一个空间积分。还可以提出更强的问题：在时刻零观察到一个事件之后，经过很长时间，这个信息对另一个事件的发生概率是否仍有影响？混合性考察的正是这种相隔很久的相关，而不先把各个时刻取平均。本节从集合的相交概率出发，再用圆周上的两个具体映射比较两种性质。

32.5.1　混合性的定义

设初始状态 x 按概率测度 μ 分布。事件“现在位于 A”写成 $x\in A$，事件“n 步之后位于 B”写成 $x\in T^{-n}B$。因此两件事同时发生的概率是 $\mu(A\cap T^{-n}B)$。这里使用的是逆像，即使 T 没有逆映射，这个集合仍有明确意义。

定义 32.5.1 (混合性)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测变换。若对每两个固定的 $A,B\in\mathcal{A}$，都有

$$\lim_{n\to\infty}\mu(A\cap T^{-n}B)=\mu(A)\cdot\mu(B),\tag{32.14}$$

则称 T 关于 μ 具有**混合性** (mixing)，也称 T 是混合的。本节的“混合”指强混合。

强混合这一名称见叶向东、黄文、邵松《遍历理论及其应用》2023 年稿的 §2.4，用于区别另一种先对相关误差的绝对值取时间平均的弱混合条件。(32.14)要求相关误差本身趋零；弱混合则要求这些误差的绝对值在时间平均下趋零。

若 $\mu(A)>0$，定义可改写为

$$\frac{\mu(A\cap T^{-n}B)}{\mu(A)}\longrightarrow\mu(B).$$

左端是在已知起点属于 A 时，n 步后进入 B 的条件概率。混合性说这种条件影响在极限中消失，而不是说有限时刻就已经独立。“每两个固定的集合”也不意味着对所有集合一致收敛；随 n 改变事件，可能保留完全不同的相关。

命题 32.5.2 (混合性的函数判别)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测变换。则 T 混合，当且仅当对任意 $f,g\in L^2(\mu;\mathbb{C})$，都有

$$\int_X (f\circ T^n)\cdot\overline{g}\,\mathrm{d}\mu\longrightarrow\left(\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right)\overline{\left(\int_X g\,\mathrm{d}\mu\right)}.\tag{32.15}$$

也可以只要求对所有实值 L^2 函数成立，此时省略复共轭。

证明. 取 $f=\mathbf{1}_B$、$g=\mathbf{1}_A$，函数条件就给出集合条件。反过来，假设 T 混合。先把 f,g 都取为有限值简单函数，逐项展开积分并使用(32.14)，就得到所需极限。复系数的展开中，g 的系数取共轭。

对一般 $f,g\in L^2$，用简单函数 u,v 分别逼近。Cauchy–Schwarz 不等式及保测性给出对所有 n 同时成立的界

$$\begin{aligned}&\left|\int_X (f\circ T^n)\cdot\overline{g}\,\mathrm{d}\mu-\int_X (u\circ T^n)\cdot\overline{v}\,\mathrm{d}\mu\right|\\&\quad\le\|f-u\|_2\cdot\|g\|_2+\|u\|_2\cdot\|g-v\|_2.\end{aligned}$$

由于 $\mu(X)=1$，还有 $\|w\|_1\le\|w\|_2$；故两个积分乘积的差也不超过右端同一个量。先令 $n\to\infty$，简单函数的相关误差趋零。再选 u,v 使两项逼近误差任意小，就得到一般函数的结论。若开始只假设实值函数条件，实、虚部展开同样给出复值版本。 □

式(32.15)只说相关积分收敛，不说 $f\circ T^n$ 在范数中趋于常函数。例如，若 $\int_X f\,\mathrm{d}\mu=0$，保测性仍给出 $\|f\circ T^n\|_2=\|f\|_2$。当 $f\neq 0$ 时，这个范数不会趋零。混合性使它对每个固定测试函数的相关趋零，与保留自身范数并不矛盾。

32.5.2 混合蕴含遍历

若一个正测度集合永远保持不变，则知道起点在其中，就永远知道后续状态也在其中。这种永久信息会妨碍混合。下面的证明把这一想法写成一个等式，并且兼容模零不变的约定。

命题 32.5.3 (混合蕴含遍历)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测变换。若 T 关于 μ 混合，则 T 关于 μ 遍历。*

证明. 取 $E\in\mathcal{A}$，满足 $\mu(T^{-1}E\triangle E)=0$。由

$$T^{-n}E\triangle E\subseteq\bigcup_{j=0}^{n-1}T^{-j}(T^{-1}E\triangle E)$$

及保测性，得到 $\mu(T^{-n}E\triangle E)=0$。于是对每个 n，$\mu(E\cap T^{-n}E)=\mu(E)$。混合性又要求左端趋于 $\mu(E)^2$，所以 $\mu(E)=\mu(E)^2$，即 $\mu(E)\in\{0,1\}$。 □

反向蕴含不成立。先看有限等概率空间中的一个长度为 $q\geq 2$ 的循环。它是遍历的，但对单点集 E，

$$\mu(E\cap T^{-n}E)=\begin{cases}1/q, & q\mid n,\\ 0, & q\nmid n.\end{cases}$$

这个序列并不趋于 $1/q^2$。平均访问频率可以稳定，单个时刻的相关却仍保留周期振荡。无理圆周转动没有有限周期，但也不混合；下一小节将解释阻碍在哪里。

32.5.3 圆周转动的遍历与非混合

把圆周写作 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，以 $[0,1)$ 为代表，配备 Borel σ-代数及归一化长度测度 m。对 $\alpha\in\mathbb{R}$，令

$$R_\alpha x=x+\alpha \bmod 1.$$

第 32.1 节已经用分段换元证明 R_α 保测。无理转动的稠密性与集合的平移连续性将相互配合，把对一个转角的不变性传给所有转角。

引理 32.5.4 (无理转动的稠密性与集合的平移连续性)**.** *在圆周 $\mathbb{T}$ 及其归一化长度测度 m 上，有以下两条结论。*

1. *若 $\alpha\notin\mathbb{Q}$，则 $\{k\alpha \bmod 1:k\in\mathbb{Z}\}$ 在圆周中稠密。*
2. *对每个 Borel 集 $E\subseteq\mathbb{T}$，有*

$$\|\mathbf{1}_E\circ R_t-\mathbf{1}_E\|_{L^1(m)}=m(R_t^{-1}E\triangle E)\longrightarrow 0\quad \text{当} t\to 0 \bmod 1.$$

证明. 给定正整数 M，把 $[0,1)$ 分成 M 个等长半开区间。$M+1$ 个不同的点 $0,\alpha,\dots,M\alpha \bmod 1$ 中至少两个落在同一区间。把两个代表相减，必要时交换次序，得到

$$0<\beta<1/M,\quad \beta=\ell\alpha \bmod 1$$

及某个非零整数 ℓ。对每个 $t\in[0,1)$，取 $j=\lfloor t/\beta\rfloor$，便有 $0\le t-j\beta<\beta$，且 $j\beta<1$ 是该循环子群中的元素。令 M 任意大，证明了稠密性。这里得到的是正负整数迭代组成的循环子群的稠密性；下面用平移连续性把这种逼近用于可测集。

对第二条，先设 E 是 r 个区间的并。每个区间平移小量 t 后，只在其两个端点附近发生差异，所以对足够小的实数代表 t，

$$m(R_t^{-1}E\triangle E)\le 2r|t|.$$

一般 Borel 集可以在对称差测度下用有限个区间的并 J 逼近。具体地，先由 Lebesgue 外正则性取开集 $O\supseteq E$，使 $m(O\setminus E)<\varepsilon$；把 O 写成至多可数个区间的并，截取有限多个，使剩余长度小于 ε，便有 $m(E\triangle J)<2\varepsilon$。平移保测与三角不等式于是给出

$$\begin{aligned} m(R_t^{-1}E\triangle E) &\le m(R_t^{-1}E\triangle R_t^{-1}J)+m(R_t^{-1}J\triangle J)+m(J\triangle E)\\ &\le 4\varepsilon+2r|t|. \end{aligned}$$

先令 $t\to0$，再令 $\varepsilon\to0$，即得结论。 □

上面第二条补足了一个不能省略的桥梁：一个集合即使在稠密子群的作用下不变，也不能仅凭“稠密”就对每个点取极限。示性函数未必连续；允许把群元素的逼近传给函数的，是 L^1 平移连续性。

定理 32.5.5 (圆周转动的遍历性)**.** *在 $(\mathbb{T},\mathcal{B}(\mathbb{T}),m)$ 上，转动 $R_\alpha x=x+\alpha \bmod 1$ 遍历，当且仅当 $\alpha\notin\mathbb{Q}$。无论 α 是否有理，R_α 都不是混合的。*

证明. 先设 α 无理。取模零不变的 Borel 集 E，即 $\mathbf{1}_E\circ R_\alpha=\mathbf{1}_E$ 于 $L^1(m)$。转动可逆且两个方向都保测，故这个等式对每个整数倍 $k\alpha$ 仍成立。给定任意 $t\in\mathbb{T}$，取 $k_j\alpha\to t \bmod 1$。由上一引理的平移连续性与平移等距性，

$$\|\mathbf{1}_E\circ R_t-\mathbf{1}_E\|_1\le\|\mathbf{1}_E\circ R_t-\mathbf{1}_E\circ R_{k_j\alpha}\|_1\longrightarrow 0.$$

所以对每个 t，该范数都是零。

不能据此直接说对所有 t,x 等式同时成立。应对非负 Borel 函数 $(x,t)\mapsto|\mathbf{1}_E(x+t)-\mathbf{1}_E(x)|$ 使用 Tonelli 定理：

$$\int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}}|\mathbf{1}_E(x+t)-\mathbf{1}_E(x)|\,\mathrm{d}m(x)\,\mathrm{d}m(t)=0.$$

交换次序后，对几乎每个 x，内层关于 t 的积分为零，从而 $\mathbf{1}_E(x+t)=\mathbf{1}_E(x)$ 对几乎每个 t 成立。再对 t 积分，得到

$$\mathbf{1}_E(x)=\int_{\mathbb{T}}\mathbf{1}_E(x+t)\,\mathrm{d}m(t)=m(E)\quad\text{对几乎每个}x.$$

这迫使 $m(E)$ 为零或一，证明遍历性。

若 $\alpha=p/q$，其中 $p\in\mathbb{Z}$、$q\ge1$，取

$$E=\{\,x\in[0,1):qx \bmod 1\in[0,1/2)\,\}.$$

它由 q 个长度为 $1/(2q)$ 的区间组成，故 $m(E)=1/2$；而 $qR_\alpha x = qx+p \bmod 1$，所以 E 严格不变。因此有理转动不遍历。

最后，对任意 α，取 $u(x)=\exp(2\pi \mathrm{i} x)$。直接积分得 $\int_{\mathbb{T}} u\,\mathrm{d}m = 0$，且

$$u(R_\alpha^n x) = e^{2\pi \mathrm{i} n\alpha}\cdot u(x), \qquad \int_{\mathbb{T}} (u\circ R_\alpha^n)\cdot \overline{u}\,\mathrm{d}m = e^{2\pi \mathrm{i} n\alpha}.$$

右端的模恒为一，不可能趋零，与混合性的函数判别矛盾。 □

无理转动的相关中保留了一个始终存在的相位。对同一个函数 $u(x)=e^{2\pi \mathrm{i} x}$，其时间平均却满足

$$A_N u(x) = e^{2\pi \mathrm{i} x}\,\frac{1-e^{2\pi \mathrm{i} N\alpha}}{N(1-e^{2\pi \mathrm{i}\alpha})}, \qquad \|A_N u\|_\infty \le \frac{2}{N|1-e^{2\pi \mathrm{i}\alpha}|} \longrightarrow 0.$$

相位自身没有衰减，但取时间平均后可以抵消。这个计算说明遍历平均的收敛与单次相关的衰减是不同的问题；其中的速度依赖这个具体观测函数，不能推给任意 L^1 函数。

32.5.4　倍增映射的混合性

仍在 $[0,1)$ 上使用 Borel σ-代数与长度概率测度 m，令

$$D(x) = 2x \bmod 1.$$

它把左右两半各自拉伸为整个区间。虽然每个分支把长度扩大两倍，每个目标集合恰有两个分支的逆像，逆像的总长度仍保持不变。图 32.1 把两个分支及同一目标区间的逆像画在一起。

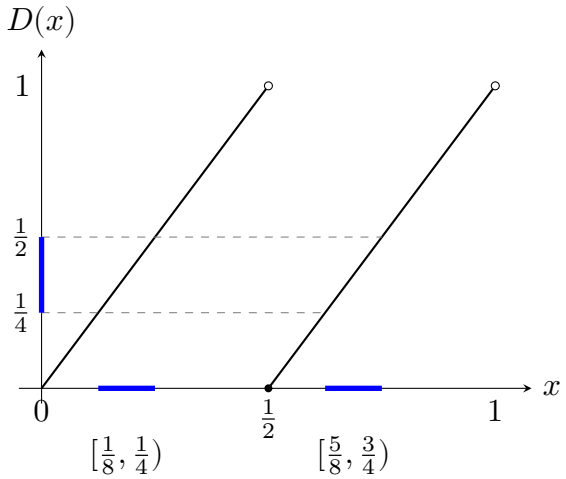


图 32.1: 倍增映射及区间的两个逆像。蓝色目标区间为 $[1/4,1/2)$，其两个逆像各长 $1/8$，总长仍为 $1/4$。分支顶端的空心点表示该端点不属于相应分支。

迭代 n 次后，$D^n(x)=2^n x \bmod 1$ 有 2^n 个这样的分支。每个长度 2^{-n} 的二进区间都被拉伸为整个 $[0,1)$。因此，一个只分辨到较粗二进尺度的初始事件，在足够晚的时刻会与任意固定目标事件精确独立，而不仅仅是近似独立。

引理 32.5.6 (二进区间上的精确相关)**.** 设 $D(x)=2x \bmod 1$ 作用于 $[0,1)$ 上的 Borel 概率空间与长度测度 m。对整数 $r\ge 0$、$0\le j<2^r$，令

$$I_{r,j}=[j2^{-r},(j+1)2^{-r}).$$

则对任意 Borel 集 $B\subseteq[0,1)$ 以及整数 $n\ge r$，

$$m(I_{r,j}\cap D^{-n}B)=2^{-r}m(B).$$

若 A 是若干个同级 $I_{r,j}$ 的并，则 $m(A\cap D^{-n}B)=m(A)\cdot m(B)$ 对 $n\ge r$ 成立。

证明. 把 $I_{r,j}$ 划分成 2^{n-r} 个 n 级区间 $J_\ell=[\ell 2^{-n},(\ell+1)2^{-n})$。在每个 J_ℓ 上，$D^n(x)=2^nx-\ell$，故 $J_\ell\cap D^{-n}B=(B+\ell)/2^n$，其测度为 $2^{-n}m(B)$。把这些互不相交的部分相加，得到 $2^{n-r}\cdot 2^{-n}m(B)=2^{-r}m(B)$。若 A 含有多个 r 级区间，再利用有限可加性即可。 □

定理 32.5.7 (倍增映射的混合性)**.** 区间 $[0,1)$ 上的倍增映射 $D(x)=2x \bmod 1$ 关于 Borel σ-代数及长度概率测度 m 是混合的，因而是遍历的。

证明. 保测性已在第 32.1 节证明。取任意 Borel 集 $A,B\subseteq[0,1)$ 及 $\varepsilon>0$。可以用某一级二进区间的有限并 A_r 使 $m(A\triangle A_r)<\varepsilon$：先用有限个普通区间逼近 A，再把有限多个端点分别移到足够细的二进网格上。若共有 s 个区间，后一步造成的对称差至多为 $2s\,2^{-r}$。

对每个 $n\ge r$，上一引理给出 $m(A_r\cap D^{-n}B)=m(A_r)\cdot m(B)$。从而

$$\begin{aligned}
&|m(A\cap D^{-n}B)-m(A)\cdot m(B)|\\
&\le |m(A\cap D^{-n}B)-m(A_r\cap D^{-n}B)|+|m(A_r)-m(A)|\cdot m(B)\\
&\le 2m(A\triangle A_r)<2\varepsilon.
\end{aligned}$$

第一项只在 $A\triangle A_r$ 内可能发生变化。固定 ε 所对应的 r，再让 $n\to\infty$，就得到混合性；由命题 32.5.3 得到遍历性。 □

二进制展开能解释上面的分支计算。除去有两个二进制展开的可数个二进有理数，写

$$x=0.\xi_1\xi_2\xi_3\cdots\quad(\xi_j\in\{0,1\}),$$

则 D 抹去第一位，D^n 抹去前 n 位。指定前 r 位就是指定一个长度 2^{-r} 的区间。当 $n\ge r$ 时，这些已知的前位与 n 步后的尾部互不重叠；前一引理用长度计算证明了相应独立性，而不要求读者先接受“二进位天然独立”。

取 $f=\mathbf{1}_{[0,1/2)}$，由推论 32.4.4 和 定理 32.5.7，对几乎每个 x，前 N 个二进位中零的比例趋于 $1/2$。固定点 $x=0$ 却始终给出比例一；它所在的单点是零测集，并不违反定理。同样，上一节 L^∞ 反例中的正测度小区间 $[0,2^{-N})$ 正是前 N 位全为零的起点集合。因此混合、逐点几乎处处收敛和不具有 L^∞ 范数收敛，可以在同一个简单系统中同时出现。

本章的两个圆周模型使用同一长度概率测度，却呈现不同的长期相关。无理转动保留相位，时间平均靠抵消稳定下来；倍增映射把有限尺度的信息不断移到更远的二进位，固定事件间的相关因而消失。两者都不需要一般谱表示或独立同分布极限定理作为前提。熵、弱混合以及一般遍历分解将进一步区分动力系统，本章所证的范围止于这里。

本章小结

保测性使 f 与 $f\circ T$ 具有相同的积分和 L^p 范数，但轨道仍可能被限制在不同的不变部分之中。模零不变子代数把这些不能由时间演化消除的信息集中起来；遍历性表示其中每个事件的概率都是零或一，而不是要求每条轨道都逐点访问整个空间。

在 Hilbert 空间中，平均收敛来自一个正交分解。固定向量在平均下保持不动；形如 $g-Ug$ 的向量逐项相消，平均趋于零。收缩性使这个结论能推广到算子差值域的闭包。对保测系统的 Koopman 算子，保留下来的正交投影正是相对于不变信息的条件平均。

逐点收敛需要比范数逼近更多的控制。Hopf 极大引理估计所有长度上发生越界的集合，使有界不变函数与有界差分组成的稠密类能够控制一般可积函数的振幅。Birkhoff 定理随后把有限的逐点极限识别为 $\mathbb{E}_\mu(f\mid \mathcal{I}_T)$，并在概率空间上同时给出 L^1 收敛。若 $f\in L^p$、$1\le p<\infty$，还得到相应的 L^p 收敛；不能由此把端点 $p=\infty$ 的范数收敛也一并写入结论。

遍历时，不变信息中的条件平均退化成空间积分；混合性进一步要求远隔时刻的相关趋于独立乘积。无理圆周转动遍历而不混合，二进倍增映射则具有混合性。这两个模型说明，轨道平均的存在、平均是否为常数、相关是否消失，各有自己的条件和证明。它们把测度的保持、函数空间中的投影和几乎处处的轨道行为连接起来，也保留了三者之间需要辨认的边界。

习题

习题 32.1. 在 $[0,1]$ 的 Borel σ-代数上取 Lebesgue 概率测度 m，令 $T(x)=x/2$。证明 T 不保持 m，但对每个实或复连续函数 $f\in C([0,1])$，都有

$$A_nf(x)=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}f(T^kx)\longrightarrow f(0)\quad \text{在}[0,1]\text{ 上一致成立.}$$

用 $f(x)=x$ 比较这个极限与 $\int_0^1 f\,\mathrm{d}x$。进一步证明，δ_0 是 T 在 $[0,1]$ 上唯一的不变 Borel 概率测度，其中 $\delta_0(A)=\mathbf{1}_A(0)$。

解. 取 $A=[0,1/2]$。由于 $T^{-1}A=[0,1]$，有 $m(T^{-1}A)=1$，而 $m(A)=1/2$，所以 T 不保 m。

连续函数在紧区间上有界，而且在 0 处连续。给定 $\varepsilon>0$，可取整数 $K\ge 1$，使 $0\le y\le 2^{-K}$ 时 $|f(y)-f(0)|<\varepsilon$。当 $k\ge K$ 时，对所有 $x\in[0,1]$ 都有 $T^k x=x/2^k\le 2^{-K}$。因此对 $n>K$，

$$\sup_{x\in[0,1]}|A_n f(x)-f(0)|\le \frac{2K\|f\|_\infty}{n}+\varepsilon.$$

先令 $n\to\infty$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，便得一致收敛。特别地，$f(x)=x$ 时极限为零，空间积分却是 $1/2$。轨道越来越接近零点，不能代表 Lebesgue 测度在整个区间上的分布。

因为 $T(0)=0$，$\delta_0(T^{-1}A)=\delta_0(A)$，故 δ_0 不变。若 ν 是任意不变 Borel 概率测度，则保测性的积分形式用于有界函数 $x\mapsto x$，得到

$$\int_{[0,1]} x\,\mathrm{d}\nu=\int_{[0,1]} T(x)\,\mathrm{d}\nu=\frac{1}{2}\int_{[0,1]} x\,\mathrm{d}\nu.$$

故该非负积分为零。对每个 $j\ge 1$，$\nu([1/j,1])\le j\int x\,\mathrm{d}\nu=0$，再对这些集合取并，得到 $\nu((0,1])=0$。概率的全部质量只能位于 0，所以 $\nu=\delta_0$。相对于这一不变概率，前面的时间极限确实就是空间积分；失败的是把任意指定的参考测度当作不变测度。 □

习题 32.2 (Poincaré 回归). 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测变换，$A\in\mathcal{A}$。证明对几乎每个 $x\in A$，存在无穷多个正整数 n 使 $T^n x\in A$。这一结论称为 **Poincaré 回归定理** (Poincaré recurrence theorem)。证明不得假设 T 可逆。再在带计数测度的 $\mathbb{Z}$ 上给出一个可逆保测变换和一个正测度集合，说明无限测度空间中相同断言可以失败。

解. 先考虑离开以后再也不回来的点所成的集合

$$W=A\cap\bigcap_{n=1}^{\infty}T^{-n}(X\setminus A).$$

集合 $T^{-j}W$、$j\ge 0$ 两两不交。事实上，若 $j<k$ 且 x 同时属于 $T^{-j}W$ 与 $T^{-k}W$，则 $y=T^j x\in W\subset A$，同时 $T^{k-j}y\in W\subset A$，这与 W 中的点在正时间不再进入 A 矛盾。保测性给出 $\mu(T^{-j}W)=\mu(W)$，故对每个 $N\ge 0$，

$$(N+1)\cdot\mu(W)=\mu\left(\bigcup_{j=0}^{N}T^{-j}W\right)\le 1.$$

令 $N\to\infty$，得到 $\mu(W)=0$。

若 $x\in A$ 只在有限多个正时间回到 A，那么包括初始时刻 0 在内，它必有一个最后进入 A 的时刻 $j\ge 0$。这时 $T^j x\in W$，所以所有这样的 x 都属于 $\bigcup_{j\ge 0}T^{-j}W$。该集合的测度为零，便得到所需的无限次回返。证明中只用到了原像及正向迭代，没有用到逆映射。

最后在 $\mathbb{Z}$ 的全部子集上取计数测度，令 $T(k)=k+1$、$A=\{0\}$。平移为双射，保持集合的元素个数，因而保测；但 $T^n(0)=n\notin A$ 对每个 $n\ge 1$ 成立。此时那些互不相交的原像都具有测度一，总质量却允许为无穷，前面的有限总质量论证不再适用。回归结论只保证反复进入，不为第一次回返提供统一的时间上界。 □

习题 32.3. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测、保 μ 且遍历的变换。设 ν 是 $(X,\mathcal{A})$ 上另一概率测度，满足

$$\nu \ll \mu, \quad \nu(T^{-1}A)=\nu(A) \quad (A\in\mathcal{A}).$$

证明 $\nu=\mu$。再用 $[0,1)$ 上的倍增映射 $D(x)=2x-\lfloor 2x\rfloor$，说明若删去绝对连续条件，即使 μ 下的系统具有混合性，不变概率也未必唯一。

解. 固定 $A\in\mathcal{A}$。由于 $\mathbf{1}_A$ 有界可积，Birkhoff 定理定理 32.4.2 及遍历性给出

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathbf{1}_A(T^kx)\longrightarrow \mu(A) \quad \text{对}\mu\text{-几乎每个}x.$$

绝对连续性 $\nu\ll\mu$ 保证同一极限也在 ν-几乎处处成立。每个平均都位于 $[0,1]$，而 ν 是概率测度，所以相对于 ν 可以用常数 1 作支配函数并交换积分与极限。另一方面，ν 的不变性给出

$$\int_X \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathbf{1}_A\circ T^k\,\mathrm{d}\nu=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\nu(T^{-k}A)=\nu(A).$$

令 $n\to\infty$，左侧趋于 $\mu(A)$，于是 $\nu(A)=\mu(A)$。因为 A 任意，两个测度相等。绝对连续性把 μ-零测的轨道例外集仍视为 ν-零测。

对倍增映射，定理 32.5.7 说明 Lebesgue 概率测度 m 不变且系统混合。但 $D(0)=0$，所以集中在零点的 δ_0 也是不变概率。二者不同，且 $m(\{0\})=0$、$\delta_0(\{0\})=1$，恰好违反绝对连续条件。本题的唯一性只在相对于给定遍历概率绝对连续的不变概率类中成立。 □

习题 32.4. 在 $[0,1)$ 的 Borel σ-代数上取 Lebesgue 概率测度 m。除去形如 $k/2^s$ 的二进有理数后，每个点都有唯一的展开

$$x=\sum_{j=1}^{\infty}\varepsilon_j(x)\,2^{-j},\quad \varepsilon_j(x)\in\{0,1\}.$$

设 $r\ge 1$，$w=(w_1,\dots,w_r)\in\{0,1\}^r$ 为固定有限字。证明对几乎每个 x，

$$\frac{1}{N}\#\{\,0\le k<N:(\varepsilon_{k+1}(x),\dots,\varepsilon_{k+r}(x))=w\,\}\longrightarrow 2^{-r}.$$

证明可选同一个满测度集合，使该结论对所有 r 与所有 w 同时成立。若只统计完全位于前 N 个数字之内的出现次数，说明极限为何仍相同。

解. 记 $j(w)=\sum_{i=1}^{r}w_i2^{r-i}$，并取半开二进区间

$$J_w=\left[\frac{j(w)}{2^r},\frac{j(w)+1}{2^r}\right).$$

除去二进有理数后，$x\in J_w$ 当且仅当它的前 r 个二进数字恰为 w。倍增映射 $D(x)=2x-\lfloor 2x\rfloor$ 把第一个数字移去，故题中的次数正是

$$\sum_{k=0}^{N-1}\mathbf{1}_{J_w}(D^kx).$$

二进有理数构成可数集，测度为零；非二进有理数经任意次倍增后仍不是二进有理数，所以这里不会沿轨道再遇到展开歧义。

由定理 32.5.7，D 保测且混合，因而遍历。对有界可积函数 $\mathbf{1}_{J_w}$ 使用定理 32.4.2，便得到几乎处处的极限 $m(J_w)=2^{-r}$。对每个 r 只有 2^r 个字，而 r 只取正整数，因此所有有限二进字总共可数。把各字所需排除的零测集与二进有理数集取可数并，余下便是使全部结论同时成立的满测度集合。

若只统计前 N 个数字中完整出现的字，则对 $N\ge r$，起点只能取 $k=0,\dots,N-r$。这与原计数至多相差最后 $r-1$ 个起点；除以 N 后差至多为 $(r-1)/N$，趋于零。若改以可用起点数 $N-r+1$ 作分母，因 $(N-r+1)/N\to 1$，极限也不改变。相邻字串可能共享多个数字，因而相应示性函数并不独立；这些计数可能重叠，遍历性仍能确定它们的长期频率。 □

习题 32.5 (零平均与差分表示)**.** 在 $[0,1)$ 的 Borel σ-代数上取 Lebesgue 概率测度 m，令

$$D(x)=2x-\lfloor 2x\rfloor,\quad f=\mathbf{1}_{[0,1/2)}-\mathbf{1}_{[1/2,1)}.$$

证明 $\int_0^1 f\,\mathrm{d}m=0$，并且对每个整数 $N\ge 1$，

$$\left\|\sum_{k=0}^{N-1} f\circ D^k\right\|_2^2=N.$$

由此证明不存在实或复函数 $g\in L^2(m)$ 满足 $f=g-g\circ D$ 几乎处处。解释这一结论为何不与平均遍历定理中的正交分解矛盾。

解. 两个半区间的测度都是 $1/2$，所以 f 的积分为零，且 $f^2=1$ 处处成立。令 $Z_k=f\circ D^k$。保测性给出 $\|Z_k\|_2^2=1$。若 $0\le j<k$，用长度为 $2^{-(k+1)}$ 的半开二进区间分割 $[0,1)$。在这些区间上，前 $k+1$ 位数字遍取所有 2^{k+1} 种模式，且各模式的测度相同。二进展开有歧义的点只有可数个，不影响下面的积分。Z_j 只取决于第 $j+1$ 位，Z_k 只取决于第 $k+1$ 位；这两位的四种组合各出现 2^{k-1} 次。因此乘积 Z_jZ_k 取 1、-1 的集合测度各为 $1/2$，有 $\int Z_jZ_k\,\mathrm{d}m=0$。展开平方并积分便得

$$\left\|\sum_{k=0}^{N-1} Z_k\right\|_2^2=\sum_{k=0}^{N-1}\|Z_k\|_2^2+2\sum_{0\le j<k<N}\int Z_jZ_k\,\mathrm{d}m=N.$$

假设 $f=g-g\circ D$ 且 $g\in L^2(m)$。由于 D 保持零测集的原像，逐次复合的等式仍在 L^2 中成立。有限项相消给出

$$\sum_{k=0}^{N-1} f\circ D^k=g-g\circ D^N.$$

保测性又给出 $\|g\circ D^N\|_2=\|g\|_2$，于是 $\sqrt{N}\le 2\|g\|_2$ 对所有 N 成立，矛盾。对复值 g，相同的范数估计仍成立，所以也不可能。

倍增系统遍历，故 L^2 中不变子空间由常数构成。本题的 f 与所有常数正交，按平均遍历定理的分解，它属于 $\overline{\mathrm{Ran}(I-U)}$，其中 $Ug=g\circ D$。该分解写的是值域的闭包，

并没有断言 f 本身就是一个差分。实际上，$\|A_N f\|_2 = N^{-1/2} \to 0$，平均仍然收敛，而未除以 N 的部分和却不可能一致有界于 L^2。这正体现了闭包与原值域之间的差别。 □

习题 32.6. 在 $[0,1)$ 的 Borel σ-代数 $\mathcal{B}$ 上取 Lebesgue 概率测度 m，令 $D(x) = 2x - \lfloor 2x \rfloor$。证明对每个整数 $n \geq 1$，

$$\sup_{A,B \in \mathcal{B}} \left| m(D^{-n}A \cap B) - m(A)\cdot m(B) \right| = \frac{1}{4}.$$

解释为什么这不与 D 的混合性矛盾。

解. 取任意 $A, B \in \mathcal{B}$，记 $a = m(A)$、$b = m(B)$。由于 D 保测，$m(D^{-n}A) = a$。将相关差写成两个中心化示性函数的乘积积分，得到

$$\begin{aligned} &m(D^{-n}A \cap B) - ab \\ &\quad = \int_0^1 (\mathbf{1}_{D^{-n}A} - a)(\mathbf{1}_B - b)\,\mathrm{d}m. \end{aligned}$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出绝对值至多为 $\sqrt{a(1-a)b(1-b)} \leq 1/4$，因为 $t(1-t) \leq 1/4$ 对 $0 \leq t \leq 1$ 成立。

反过来，固定 $A = [0, 1/2)$，并针对给定 n 选 $B_n = D^{-n}A$。这时 $m(A) = m(B_n) = 1/2$，且 $D^{-n}A \cap B_n = B_n$，所以相关差为 $1/2 - 1/4 = 1/4$。这既达到上界，也证明了等式。

混合性先固定一对事件 A, B，再令 $n \to \infty$。本题则在每个 n 重新选择 B_n，故所考察的不是同一对事件之间随时间消失的相关。不同事件对所需的等待时间可以不同；逐对收敛不提供对所有事件共同有效的误差界。 □

习题 32.7*. 记 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，其 Borel σ-代数上的归一化 Lebesgue 测度为 m。固定无理数 α，在概率空间 $(\mathbb{T}^2, \mathcal{B}(\mathbb{T}^2), m \otimes m)$ 上令

$$T(x, y) = (x + \alpha,\, y + \alpha),$$

坐标加减均按模 1 理解。证明每个单独的圆周转动 $x \mapsto x + \alpha$ 都遍历，但乘积变换 T 不遍历。证明 T 的不变事件模零恰好由差坐标 $y - x$ 决定。对实或复函数 $f \in L^1(m \otimes m)$，证明

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(x + k\alpha, y + k\alpha) \longrightarrow \int_0^1 f(x + t, y + t)\,\mathrm{d}t$$

对 $m \otimes m$-几乎每个 (x, y) 成立，并且在 L^1 中成立。说明右侧为什么存在于几乎每个点，以及它与条件期望的关系。

解. 单个无理转动的遍历性已由定理 32.5.5 证明。转动保持圆周测度，因而乘积变换保持乘积测度；也可逐变量积分核对这一点。但差坐标满足 $(y + \alpha) - (x + \alpha) = y - x$，故事件

$$E = \{\, (x, y) : y - x \in [0, 1/2) \,\}$$

不变且具有测度 $1/2$。因此 T 不遍历。

要辨认全部不变信息，作坐标变换

$$S(x,y)=(u,v)=(x,y-x),\quad S^{-1}(u,v)=(u,u+v).$$

它是 Borel 双射且保持乘积测度。事实上，对任意非负 Borel 函数 F，先固定 u，利用圆周平移不改变 m，再用 Tonelli 定理，有

$$\int_{\mathbb{T}^2} F(x,y-x)\,\mathrm{d}(m\otimes m)=\int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}} F(u,v)\,\mathrm{d}m(v)\,\mathrm{d}m(u).$$

在这些坐标中，$STS^{-1}(u,v)=(u+\alpha,v)$。

设 A 为模零不变的 Borel 事件，记 $H=\mathbf{1}_A\circ S^{-1}$。模零不变性意味着 $H(u+\alpha,v)=H(u,v)$ 在乘积测度下几乎处处成立。由 Fubini 定理，对几乎每个 v，此等式关于 u 几乎处处成立。无理转动遍历，所以这个 $\{0,1\}$-值不变函数关于 u 几乎处处为常数。令 $p(v)=\int_{\mathbb{T}} H(u,v)\,\mathrm{d}m(u)$，则 p 可测且几乎处处只取 0 或 1。取 Borel 集 $B=\{v:p(v)>1/2\}$，便有 $H(u,v)=\mathbf{1}_B(v)$ 几乎处处。反过来，任何只依赖 v 的事件都不变。回到原坐标，便证明不变事件模零恰好由 $y-x$ 决定。

现取 $f\in L^1(m\otimes m)$ 的可测代表。保测坐标变换与 Fubini 定理保证

$$G(v)=\int_{\mathbb{T}} f(u,u+v)\,\mathrm{d}m(u)$$

对几乎每个 v 绝对收敛，并且 $G\in L^1(m)$；在其余可测零测集上令 $G=0$。于是 $g(x,y)=G(y-x)$ 可积且为不变子代数可测。对任何 Borel 集 $B\subset\mathbb{T}$，Fubini 定理给出

$$\int_{\{y-x\in B\}} f\,\mathrm{d}(m\otimes m)=\int_B G\,\mathrm{d}m=\int_{\{y-x\in B\}} g\,\mathrm{d}(m\otimes m).$$

因为全部不变事件都模零具有这种形式，条件期望的积分刻画说明 $g=\mathbb{E}(f\mid\mathcal{I}_T)$。令 $u=x+t$，圆周平移保持积分，故对几乎每个 (x,y)，$G(y-x)=\int_0^1 f(x+t,y+t)\,\mathrm{d}t$。最后使用定理 32.4.2，即得题中的几乎处处收敛与 L^1 收敛。空间积分还会再平均差坐标 v，单条对角轨道却始终保留它；两者不能在此模型中混为一个常数。 □

习题 32.8*. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为概率空间，$T:X\to X$ 为可测保测且遍历的变换，整数 $r\geq 2$。若 $A\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(T^{-r}A\,\triangle\,A)=0$，证明

$$\mu(A)\in\left\{0,\frac{1}{r},\frac{2}{r},\dots,1\right\}.$$

再令 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，其 Borel σ-代数上的归一化 Lebesgue 测度为 m。在 $X=\{0,\dots,r-1\}\times\mathbb{T}$ 的乘积 σ-代数上，取有限集上的均匀概率与 m 的乘积概率 μ。固定无理数 α，定义

$$T(j,x)=(j+1 \bmod r,\,x+\alpha).$$

证明 T 遍历，而 T^r 不遍历；证明 T^r 的不变事件模零恰为若干整分量 $\{j\}\times\mathbb{T}$ 的并。对任意实或复 $f\in L^1(\mu)$，分别求沿 T 与 T^r 的时间平均极限。

解. 对一般系统，令

$$h=\sum_{j=0}^{r-1}\mathbf{1}_A\circ T^j.$$

因为 $\mathbf{1}_A\circ T^r=\mathbf{1}_A$ 几乎处处，逐项相减得到 $h\circ T-h=\mathbf{1}_A\circ T^r-\mathbf{1}_A=0$ 几乎处处。函数 h 有界、不变，故由遍历性的函数判别命题 32.1.7，它几乎处处等于某个常数 c。又因 h 只取整数 $0,\dots,r$，该常数也是这些整数之一。保测性给出

$$c=\int_X h\,\mathrm{d}\mu=r\cdot\mu(A),$$

从而得到所需的取值限制。它并不排除 $1/r$ 等中间值，因而尚不能说明 T^r 遍历。

在题给模型中，有限坐标的循环置换与圆周平移都保各自的概率，故 T 保测。直接迭代得到 $T^r(j,x)=(j,x+r\alpha)$。因为 $r\alpha$ 仍为无理数，定理 32.5.5 说明每个分量上的 T^r 都是遍历的无理转动。若事件 A 对 T^r 模零不变，则其每个截面 $A_j=\{x:(j,x)\in A\}$ 对该转动模零不变，故每个 $m(A_j)$ 只能为零或一。由于只有有限个截面，A 模零等于那些满足 $m(A_j)=1$ 的整分量之并。反过来，整分量的并在 T^r 下确实不变。特别地，单个分量的测度为 $1/r$，所以 T^r 不遍历。

若 A 对 T 模零不变，则由保测性，反复取原像并取有限个零测例外集的并，可知它也对 T^r 模零不变。因此它模零由一些整分量构成。而 T 循环移动这些分量，T-不变性迫使每个分量的选择相同：全部选择或全部舍弃。故 $\mu(A)=1$ 或 0，证明 T 遍历。

最后，对 $f\in L^1(\mu)$，每个截面 $f(j,\cdot)$ 都可积，因为有限个非负截面积分的平均有限。沿 T 的平均由 Birkhoff 定理趋于常数

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu=\frac{1}{r}\sum_{j=0}^{r-1}\int_{\mathbb{T}} f(j,x)\,\mathrm{d}m(x).$$

沿 T^r 的平均则在第 j 个分量上趋于

$$g(j,x)=\int_{\mathbb{T}} f(j,y)\,\mathrm{d}m(y).$$

两种收敛均在 μ-几乎处处及 $L^1(\mu)$ 中成立。后一函数正是给定有限坐标 j 后的条件平均。每隔 r 步观察一次，恰好使有限坐标保持不动，因而保留了逐步观察时会被平均掉的分量信息。 □

附录

附录 A　拓扑与度量空间基础

本附录通过几种常用构造介绍拓扑基础：用 Cauchy 列补齐空间，用有限球网辨认紧性，用可数基控制开集，用闭集分离构造连续函数。最后证明波兰性在取闭子空间、可数乘积等操作下保持，并说明这些性质在测度收敛中的用途。

本章目标

- 区分拓扑性质与特定度量的完备性，掌握完备化及其延拓性质。
- 能以全有界性和完备性证明紧性，知道局部紧、相对紧与有界的区别。
- 理解可分性、第二可数性和乘积拓扑中各自的可数化步骤。
- 能从 Urysohn 引理推出 Tietze 延拓，并为波兰空间的开子集构造相容完备度量。

本附录可作为初读时的基础补充，也可按正文中的具体问题查阅：Cauchy 列的极限不在原空间时看完备化，有界列不能抽出收敛子列时看紧性，构造连续截断时看闭集分离。一般点集拓扑可继续读熊金城《点集拓扑讲义》第五版 [54, 第 3 章, 第 5–7 章]；与分析的联系可对照 Hunter、Nachtergaele《Applied Analysis》[23, Chapters 1, 2, and 4]，测度论常用的拓扑事实可查 Fremlin《Measure Theory》[18, Appendix to Volume 4, §4A2]。

A.1　距离、拓扑与完备化

分析中经常先给出一种距离，再谈极限、连续与闭集。但这些概念对距离的依赖并不相同：连续性只看开集，Cauchy 条件却比较尚未知道极限的两个点。本节把这一区别落实到构造中。以下用正体 d 表示距离；正文中表示欧氏空间维数的变量 d 则用斜体。

A.1.1　开集与连续性

定义 A.1.1. 设 X 为集合。若函数 $\mathrm{d}: X \times X \to [0,\infty)$ 满足

$$\mathrm{d}(x,y)=0 \iff x=y, \quad \mathrm{d}(x,y)=\mathrm{d}(y,x), \quad \mathrm{d}(x,z)\le \mathrm{d}(x,y)+\mathrm{d}(y,z),$$

则称 d 为 X 上的**度量** (metric)，称 (X,d) 为度量空间。开球记作 $B_{\mathrm{d}}(x,r):=\{y:\mathrm{d}(x,y)<r\}$。若 $U\subset X$ 的每个点都包含在一个仍位于 U 内的开球中，则称 U 为开集。

赋范空间中的 $\mathrm{d}(x,y)=\|x-y\|$ 是例子，任意集合上的离散距离也是例子：不同点的距离规定为 1。反过来，度量空间不必允许向量相加。讨论曲线、测度的状态空间时，这一点尤其有用。

开集对任意并、有限交封闭，并包含 $\varnothing$ 与 X。有限交的断言只需在交集中的一点取有限个半径的最小值；对无穷交，这个最小值可能变成零。例如 $\bigcap_{n}(-1/n,1/n)=\{0\}$ 不是实数中的开集。

定义 A.1.2. 集合 X 的一个子集族 $\mathcal{T}$，若包含 $\varnothing, X$，并对任意并与有限交封闭，则称为 X 上的**拓扑** (topology)。其成员称为开集，开集的补集称为闭集。若集合 V 包含点 x 的一个开集邻域，则称 V 为 x 的邻域。包含 E 的全部闭集之交是其闭包 $\overline{E}$；包含于 E 的全部开集之并是其内部 E°。

子集 $A\subset X$ 自带的子空间拓扑，由所有 $A\cap U$、$U\in\mathcal{T}$ 组成。因此“闭”必须说明相对于谁。例如 $[1/2,1)$ 在 $(0,1)$ 中闭，却不在 $\mathbb{R}$ 中闭。若 X 来自度量，子空间拓扑正是限制距离所得的拓扑。

命题 A.1.3. 设 X,Y 为拓扑空间。映射 $f:X\to Y$ 连续，当且仅当每个开集 $V\subset Y$ 的反像 $f^{-1}(V)$ 开。这里连续指：对每个 x 及 $f(x)$ 的邻域 V，存在 x 的邻域 U，使 $f(U)\subset V$。当源与目标均为度量空间时，这又等价于保持所有收敛序列的极限。

证明. 若反像开，则 $f^{-1}(V^{\circ})$ 给出所需邻域。反之，若 V 开，对反像中的每个点可取映入 V 的开邻域，反像是这些邻域的并。

连续映射保持序列极限，直接由邻域定义得到。若度量空间间的映射在 x 不连续，则存在 $\varepsilon>0$，对每个 n 都能取 $x_n\in B_{\mathrm{d}}(x,1/n)$，而目标距离满足 $\mathrm{d}_Y(f(x_n),f(x))\geq\varepsilon$。这个序列反驳保持极限的性质。 □

最后一步依靠可数个球控制一点附近的全部邻域。一般拓扑空间不能不加条件地以序列代替连续性的定义；第 9.1 节引入网，正是为了处理这种局限。

A.1.2　相同拓扑与不同的 Cauchy 列

定义 A.1.4. 设 (X,d) 为度量空间，(x_n) 为 X 中的序列。若对每个 $\varepsilon>0$，存在 N，使 $m,n\geq N$ 时 $\mathrm{d}(x_m,x_n)<\varepsilon$，则称 (x_n) 为 Cauchy 列。若空间中每个 Cauchy 列都收敛到本空间的点，则称它**完备** (complete)。对度量空间 $(X,\mathrm{d}_X),(Y,\mathrm{d}_Y)$ 及映射 $f:X\to Y$，若对每个 $\varepsilon>0$ 可取不依赖于点的 $\delta>0$，使 $\mathrm{d}_X(x,y)<\delta$ 蕴含 $\mathrm{d}_Y(f(x),f(y))<\varepsilon$，则称 f 一致连续。

度量 d 与 $\min(1,\mathrm{d})$ 给出相同的开集，也有相同的 Cauchy 列，因为小于 1 的距离阈值没有改变。相同拓扑本身却不足以推出后一结论。在 $(0,1)$ 上，通常距离与

$$\rho(x,y)=\left|\log\frac{x}{1-x}-\log\frac{y}{1-y}\right|$$

给出同一拓扑；映射 $x\mapsto\log\frac{x}{1-x}$ 把后一空间等距送到 $\mathbb{R}$，所以 ρ 完备。通常距离下的 $1/(n+1)$ 是 Cauchy 列，在 ρ 下不是。故完备性首先是选定距离的性质。

命题 A.1.5. 度量空间的完备子空间必为闭集；完备度量空间的闭子空间仍完备。一个 Cauchy 列只要有收敛子列，整个序列便收敛于同一点。

证明. 对最后一句，取子列中的一项同时足够接近极限，又足够深入 Cauchy 尾部，以三角不等式控制全部尾项。若 A 完备而 $x\in\overline{A}$，从 $A\cap B_{\mathrm{d}}(x,1/n)$ 取 a_n。它是 Cauchy

列，在 A 中有极限；极限唯一，故 $x \in A$。反之，闭子集中的 Cauchy 列先在全空间收敛，闭性再把极限留在子集中。 □

“闭子空间完备”不能省掉全空间完备。例如 $\mathbb{Q}$ 在自身中既开又闭，却有趋向 $\sqrt{2}$ 的 Cauchy 列而没有相应极限。完备化就是把这种缺失的极限系统地补入。

A.1.3 由 Cauchy 列补入极限

定理 A.1.6 (度量空间的完备化)**.** *每个度量空间 X 都可等距嵌入一个完备度量空间 $\widehat{X}$，并在其中稠密。这样的空间在保持 X 中各点的等距同构意义下唯一。*

证明. 空空间无需补点。以下设 $X \neq \varnothing$，令 $\mathcal{C}$ 为 X 中所有 Cauchy 列组成的集合。在 $\mathcal{C}$ 上规定

$$(x_n) \sim (y_n) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{d}(x_n, y_n) \longrightarrow 0.$$

三角不等式给出传递性，因此这确为等价关系。令 $\widehat{X} = \mathcal{C}/\!\sim$，定义

$$\hat{\mathrm{d}}([(x_n)], [(y_n)]) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{d}(x_n, y_n).$$

由

$$|\mathrm{d}(x_n, y_n) - \mathrm{d}(x_m, y_m)| \le \mathrm{d}(x_n, x_m) + \mathrm{d}(y_n, y_m)$$

可知右侧极限存在。再用同一估计比较两组代表，极限不随代表改变。对称性与三角不等式从逐项距离传到极限，零距离的情形恰好是同一个等价类。于是 $\hat{\mathrm{d}}$ 是度量。

把 x 送到常值列的等价类，得到等距嵌入 $i : X \to \widehat{X}$。若 $\xi = [(x_n)]$，则

$$\hat{\mathrm{d}}(i(x_m), \xi) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{d}(x_m, x_n) \longrightarrow 0 \quad (m \to \infty).$$

所以 $i(X)$ 稠密。

为证完备，设 (ξ_m) 是 $\widehat{X}$ 中的 Cauchy 列。由稠密性取 $a_m \in X$，使 $\hat{\mathrm{d}}(i(a_m), \xi_m) < 1/m$。三角不等式说明 (a_m) 是 X 中的 Cauchy 列。令 $\xi = [(a_m)]$，上段已证 $i(a_m) \to \xi$，故 $\xi_m \to \xi$。

最后设 $j : X \to Y$ 是另一稠密等距嵌入，且 Y 完备。规定

$$U([(x_n)]) = \lim_{n\to\infty} j(x_n).$$

完备性保证极限存在，等距性保证良定义并保持距离。对任意 $y \in Y$，用 $j(X)$ 中的序列逼近 y，可知 U 满射。它在稠密子集上满足 $U \circ i = j$，故也被这一条件唯一确定。 □

这称为**完备化** (completion)。构造并没有给每个 Cauchy 列增加一个不同的新点：彼此距离趋零的列必须识别，否则同一个极限会被重复加入。实数可由有理数作这样的构造；函数空间中用范数完成时，背后的距离步骤也相同，额外的线性运算还需验证能传到等价类。

命题 A.1.7 (一致连续延拓)**.** *设 A 在度量空间 X 中稠密，Y 为完备度量空间。每个一致连续映射 $f : A \to Y$ 都有唯一的一致连续延拓 $F : X \to Y$。若 f 是 L-Lipschitz 的，则 F 保持相同常数。*

证明. 对 $x \in X$，取 $a_n \in A$ 趋向 x。一致连续性将 Cauchy 列送到 Cauchy 列，故可令 $F(x) = \lim_n f(a_n)$。两列交错后仍是 Cauchy 列，说明定义与逼近列无关。它显然延拓 f，连续延拓的唯一性也由稠密性得到。

给定 $\varepsilon > 0$，以 $\varepsilon/2$ 在 A 上的一致连续性选取 $\delta > 0$。若 $\mathrm{d}_X(x, y) < \delta/3$，可分别用 a_n, b_n 逼近它们，尾部满足 $\mathrm{d}_X(a_n, b_n) < \delta$。传到极限得 $\mathrm{d}_Y(F(x), F(y)) \le \varepsilon/2 < \varepsilon$。Lipschitz 断言则把原不等式直接传到极限。 □

单纯连续不够：$x \mapsto 1/x$ 在稠密子集 $(0, 1] \subset [0, 1]$ 上连续，却不能延拓到端点。这里的障碍是逼近端点时没有有限极限，与稍后从闭集延拓的 Tietze 定理是不同问题。

A.2 紧性、有限逼近与局部紧性

紧性把无穷的信息压缩成有限的信息。开覆盖的定义最适合一般拓扑，度量空间中的有限球网则把它变成一种可以构造的逼近。本节说明这两种表述怎样联系，也说明只控制集合的直径为什么远远不够。

A.2.1 开覆盖与有限球网

定义 A.2.1. *若拓扑空间 K 的每个开覆盖都有有限子覆盖，则称 K 紧。对 $A \subset X$，紧性按子空间拓扑理解。若度量空间 A 对每个 $\varepsilon > 0$ 都能被有限个以 A 中的点为中心、半径为 ε 的球覆盖，则称 A* **全有界** (totally bounded)*，这些中心组成一个有限 ε-网。*

一个有限 ε-网不必逼近所有尺度；要求是每个正尺度都有一个有限网，其点数可以随尺度缩小而增加。例如区间中的等分点可以给出有限网，而无穷离散空间在半径小于 1 时必须逐点覆盖。后者有界，却不全有界。

引理 A.2.2. *紧空间的闭子集紧，紧空间在连续映射下的像紧；Hausdorff 空间的紧子集闭。连续双射从紧空间到 Hausdorff 空间时，逆映射也连续。*

证明. 对闭子集的开覆盖，加入其补集便覆盖全空间；取有限子覆盖后删去补集即可。对连续像的开覆盖取反像，便归结为定义。

设 $K \subset X$ 紧而 $x \notin K$。对每个 $y \in K$，用 Hausdorff 性取互不相交的开邻域 $U_y \ni y$、$V_y \ni x$。有限个 U_{y_j} 覆盖 K，而 $\bigcap_j V_{y_j}$ 是 x 的开邻域且不交 K。所以 K 闭。最后，连续双射把源空间的闭集送到目标中的紧集，因而送到闭集，恰好说明逆映射连续。 □

定理 A.2.3 (度量空间的紧性判据)**.** *对度量空间 X，下列条件等价：*

I. *X 紧；*

II. *每个序列都有在 X 中收敛的子列；*

III. *X 完备且全有界。*

证明. 先由(I)推出(II)。给定序列，令 $F_n = \overline{\{x_j : j \ge n\}}$。这些非空闭集递减；若交为空，补集构成没有有限子覆盖的开覆盖。因此有 $x \in \bigcap_n F_n$。递归选取严格递增的 j_k，使 $\mathrm{d}(x_{j_k}, x) < 1/k$。

由(II)，Cauchy 列有收敛子列，于是整列收敛。若不全有界，则某个 $\varepsilon>0$ 下不存在有限网。依次在前面各点的 ε-球之外选新点，得到两两距离至少为 ε 的序列，与存在收敛子列矛盾。这得到(III)。

现在假设(III)。每个序列都有 Cauchy 子列：先取覆盖 X 的有限个半径 $1/2$ 球，选一个含无穷多项的球；在这些项中再用有限个半径 $1/4$ 球选择，依次进行。每次保留的指标集包含于上一次，取对角子列，其足够后的两项同处一个半径 2^{-k} 的球。完备性给出收敛子列。

还需从子列性质回到开覆盖。给定开覆盖 $\mathcal{U}$，若对每个 n 都存在 x_n，使球 $B_{\mathrm{d}}(x_n,1/n)$ 不包含在任何一个成员中，取子列 $x_{n_j}\to x$ 并取 $U\in\mathcal{U}$、$B_{\mathrm{d}}(x,r)\subset U$。当 j 足够大，$\mathrm{d}(x_{n_j},x)<r/2$ 且 $1/n_j<r/2$，对应小球便包含于 U，矛盾。因此存在 $\delta>0$，使每个半径为 δ 的球均位于某个覆盖成员内。再由全有界性，用有限个半径 $\delta/2$ 的球覆盖 X，为各中心选择包含其 δ-球的成员，就得到有限子覆盖。 □

证明的最后一步常称为 Lebesgue 数论证。它不是说开覆盖中某个成员含有整个空间，而是说每个足够小的球都能被某个成员容纳，允许成员依球心变化。

推论 A.2.4. *完备度量空间中的子集 A 相对紧，当且仅当它全有界。*

证明. 若 $\overline{A}$ 紧，则有限小球覆盖限制到 A 后，把与 A 相交的球心移到交点，半径至多扩大一倍，便得全有界性。反之，A 的有限 $\varepsilon/2$-网给出 $\overline{A}$ 的有限 ε-网；闭包又完备，故紧。 □

例如 $(0,1)\subset\mathbb{R}$ 相对紧但不完备，所缺极限被其闭包补上。在非完备的环境 $\mathbb{Q}$ 中，$\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 全有界，其在 $\mathbb{Q}$ 内的闭包却不紧。因此相对紧性仍与所在环境有关。

A.2.2 紧性提供的一致控制

命题 A.2.5 (Heine–Cantor)**.** *从紧度量空间 K 到度量空间 Y 的连续映射一致连续。特别地，非空紧拓扑空间上的连续实函数有界，并取到最大值与最小值。*

证明. 若一致连续性不成立，则存在 $\varepsilon>0$ 与点对 $x_n,y_n\in K$，使 $\mathrm{d}_K(x_n,y_n)<1/n$，但像点距离至少为 ε。取 x_n 的收敛子列，三角不等式说明对应的 y_n 趋于同一点，连续性给出矛盾。连续实函数的像是 $\mathbb{R}$ 中的紧集，因此有界且闭；非空时它的上、下确界均属于像。 □

这里的极值断言约定 $K\neq\varnothing$。它在几何测度论中常用来控制一个紧参数块上的导数，但不能据此给整个非紧区域一个统一常数。局部估计到整体估计之间，还需要覆盖或穷竭。

A.2.3 紧邻域与可数穷竭

沿用第 11.1 节的约定，局部紧 Hausdorff 空间中的每一点有紧邻域。局部紧与全局紧不同，例如 $\mathbb{R}^d$ 不是紧空间；局部紧也不保证可用可数个紧集覆盖，不可数离散空间便是反例。

引理 A.2.6. *在局部紧 Hausdorff 空间中，对 $x \in U$、U 开，可取开集 V，使 $x \in V \subset \overline{V} \subset U$，并且 $\overline{V}$ 紧。若 $K \subset U$ 紧，可取同样的 V 满足 $K \subset V \subset \overline{V} \subset U$。*

证明. 取 x 的紧邻域 N。集合 $F = N \setminus U$ 紧。用 Hausdorff 性逐点分开 x 与 F，再从 F 一侧取有限覆盖，可得互不相交的开集 $O \ni x$、$W \supset F$。于是 $V = O \cap N^\circ$ 满足 $\overline{V} \subset N \setminus W \subset U$，且闭包作为 N 的闭子集紧。若 F 为空，直接取 $O = X$、$W = \varnothing$。紧集版本由有限个这样的 V 取并得到。 □

这是引理 11.1.2 所用的缩小邻域步骤。这里把它放回拓扑背景，以便看清 Hausdorff 条件与紧性的不同任务。

命题 A.2.7. *设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，而且每个开覆盖都有可数子覆盖。则存在紧集列 (K_n)，满足*

$$K_n \subset K_{n+1}^\circ, \quad X = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n^\circ.$$

对任意紧集 $K \subset X$，有 $K \subset K_n^\circ$ 对某个 n 成立。

证明. 以相对紧开集覆盖 X，再选可数子覆盖 $V_1, V_2, \dots$。先选相对紧开集 W_1 包含 $\overline{V}_1$。已构造 W_n 后，用上一引理覆盖紧集 $\overline{W}_n \cup \overline{V}_{n+1}$，得到相对紧开集 W_{n+1} 包含它。令 $K_n = \overline{W}_n$，则 $K_n \subset W_{n+1} \subset K_{n+1}^\circ$，且这些内部覆盖 X。紧集 K 被有限个内部覆盖，因其递增，可取最大的一个。 □

因此穷竭不是随便罗列一列紧集：内部包含关系保证任意固定紧集最终落在某一层内部，给截断、局部弱收敛与对角抽取留出余地。第 A.3 节将证明第二可数性提供这里所需的可数子覆盖条件。

紧性判据的适用空间不能从陈述中删去，见表 A.1。

表 A.1: 紧性判据在哪类空间成立。每个等价关系均带上空间类别。闭子空间继承完备性与任意子空间继承相对拓扑是不同命题。

空间类别	成立的关系	不能省去的限定
任意拓扑空间	紧性用开覆盖定义；连续像保持紧性	序列收敛未必能描述闭包，紧性不自动给出序列子列性质
度量空间	紧、序列紧、完备且全有界相互等价	全有界不能仅改为有界
完备度量空间	全有界子集的闭包紧	子集本身若不闭仍可能不紧
度量空间的紧子集	闭且全有界	一般拓扑空间中由紧推出闭还需 Hausdorff 条件
可分度量空间	具有可数拓扑基	一般可分拓扑空间不据此自动得到第二可数性

A.3　可数性与乘积拓扑

可分性提供一列测试点，第二可数性提供一列测试开集。前者谈“点够不够多”，后者谈“邻域能否由可数种形状生成”。在度量空间中它们等价，在一般拓扑中却不能混用。中文教材中这两个名称可对照熊金城《点集拓扑讲义》第五版 [54, 第 5 章]；其积空间部分也适合作为本节的进一步阅读。

A.3.1　从稠密点到可数基

定义 A.3.1. *设 X 为拓扑空间。若 $D \subset X$ 满足 $\overline{D} = X$，则称 D 在 X 中稠密；若存在可数稠密子集，则称 X* **可分** (separable)*。若开集族 $\mathcal{G}$ 满足每个开集均是其中若干成员的并，则称它为拓扑基。若有可数拓扑基，则称 X 满足* **第二可数性** (second countability)*。*

拓扑基的等价用法是：对 $x \in U$、U 开，可取 $G \in \mathcal{G}$，使 $x \in G \subset U$。稠密集则只要求与每个非空开集相交。两者之间少了对开集大小的控制，所以一般不能直接用稠密集的点替代一组基。

定理 A.3.2. *第二可数空间可分，而且每个开覆盖都有可数子覆盖。对度量空间，可分性又推出第二可数性。第二可数空间的每个子空间仍第二可数；因此可分度量空间的每个子空间可分。*

证明. 从可数基的每个非空成员中取一点，所得可数集与每个非空开集相交，故稠密。给定开覆盖，只考虑那些包含在某一覆盖成员中的基本开集，并为每个这样的基元选一个包含它的成员。这些选择至多可数，且覆盖全空间。

设 (X, d) 有可数稠密集 D。以 D 中的点为中心、正有理数为半径的球组成可数族。给定 $x \in U$，先取 $\varepsilon > 0$，使 $B_{\mathrm{d}}(x, \varepsilon) \subset U$，再取 $a \in D$ 满足 $\mathrm{d}(a, x) < \varepsilon/4$，取有理数 r 满足 $\mathrm{d}(a, x) < r < \varepsilon/2$。于是 $x \in B_{\mathrm{d}}(a, r) \subset U$，这证明它是一组基。

若 $\mathcal{G}$ 为 X 的可数基，则 $\{A \cap G : G \in \mathcal{G}\}$ 是 A 的可数基。最后一句由此前两项应用于度量子空间得到。 □

最后一句不能用 $D \cap A$ 来证明：稠密集与子空间的交可能为空，例如 $\mathbb{Q} \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$。真正继承给子空间的是可数基，再由新基选择稠密点。

有限球网也提供可数点集。全有界空间对每个 n 取一个有限 $1/n$-网，把所有中心取并便得可数稠密集。因此紧度量空间可分；它的连续函数可常常通过可数点上的信息确定，但函数之间的一致估计仍需要连续性或等度连续性，不能仅凭“可数”二字省去。

命题 A.3.3. *设 X, Y 为拓扑空间。若 D 在 X 中稠密，$f, g : X \to Y$ 连续，且 Y 为 Hausdorff 空间，则 $f = g$ 只需在 D 上成立。若 X 可分，则连续像 $f(X)$ 也可分。*

证明. 若 $f(x) \neq g(x)$，用互不相交的开邻域分开这两个点，其反像的交给出 x 的开邻域，在其中 f 与 g 处处不同，与该邻域遇到 D 矛盾。第二句取可数稠密集 D；像空间中的非空相对开集有非空开反像，反像遇到 D，因此该开集遇到 $f(D)$。 □

A.3.2　有限坐标控制

第 9.3 节已经引入乘积拓扑并证明 Tychonoff 定理。这里补充其使用方法。设 $X=\prod_{i\in I}X_i$，坐标投影为 π_i。基本开集是

$$\bigcap_{i\in F}\pi_i^{-1}(U_i),\quad F\subset I\text{ 有限},\quad U_i\subset X_i\text{ 开}.$$

不在 F 中的坐标完全不受限制。特别地，乘积拓扑是使全部坐标投影连续的最弱拓扑：任何这样的拓扑都必须包含上述有限交及其任意并。

命题 A.3.4. *设 Z 及 $(X_i)_{i\in I}$ 为拓扑空间，乘积 $\prod_{i\in I}X_i$ 取乘积拓扑，π_i 为坐标投影。映射 $f\colon Z\to\prod_i X_i$ 连续，当且仅当每个 $\pi_i\circ f$ 连续。一个网在乘积拓扑中收敛，当且仅当它在每个坐标中收敛。*

证明. 必要性由投影连续得到。充分性只需考察基本开集的反像：它是有限个坐标反像的交，因而开。对网的收敛，给定一个限制有限坐标的基本邻域，每个受限坐标都在某个指标以后满足要求。有向性保证这有限个指标有共同上界，于是从该上界起同时满足全部限制。 □

若把“有限坐标”换成“所有坐标”，得到的更强拓扑一般不再有这一结论。例如 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中的标准单位向量 e_n 逐坐标趋零，但在要求所有坐标同时属于 $(-1/2,1/2)$ 的盒状邻域中，没有一个 e_n 属于它。这个集合不是乘积拓扑的零点邻域。

定理 A.3.5 (可数乘积的度量)**.** *设 (X_j,d_j)、$j\ge 1$，是非空度量空间。下式给出其乘积拓扑的一个度量：*

$$D(x,y)=\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j}\min\{1,\mathrm{d}_j(x_j,y_j)\}.$$

若每个 X_j 完备，则 D 完备；若每个 X_j 可分，则乘积可分；若每个 X_j 紧，则乘积紧。

证明. 截断距离仍满足三角不等式，且上述级数绝对收敛，所以 D 是度量。给定限制有限坐标的基本邻域，对这些坐标取相应正距离阈值，再选足够小的 D-球，便落在其中。反之，给定 $\varepsilon>0$，先选 N，使 $\sum_{j>N}2^{-j}<\varepsilon/2$，再把前 N 个坐标限制在足够小的球中，使级数前段小于 $\varepsilon/2$。所得基本邻域包含于 D-球。故两种拓扑一致。

若 $(x^{(n)})$ 为 D-Cauchy 列，固定坐标 j 后，由其对应的一项小于总和，得到 $(x_j^{(n)})$ 是 d_j-Cauchy 列。逐坐标取极限 x_j，再用前段有限和与尾和估计，得 $D(x^{(n)},x)\to 0$。

为证可分，对每个因子选可数稠密集 A_j 及基点 $a_j\in A_j$。考虑那些只有有限个坐标偏离 a_j，且每个坐标属于 A_j 的点。这个点集可数，并与每个非空基本开集相交。紧性可由定理 9.3.1 直接得到；也可逐坐标抽收敛子列，再取对角子列，用上述尾和估计证明在 D 下收敛，最后应用度量紧性判据。 □

这里可数个坐标使级数权重与对角子列都可用。一般不可数乘积的紧性仍成立，但不能从这一度量公式或可数次抽取推出，这正是 Tychonoff 定理在第九章中不可被简单对角法替代的原因。

A.3.3 Borel 结构中的可数性

命题 A.3.6. 设 $(X_j)_{j\ge 1}$ 为第二可数拓扑空间，$\prod_{j\ge1} X_j$ 取乘积拓扑，则

$$\mathcal{B}\left(\prod_{j=1}^{\infty} X_j\right) = \bigotimes_{j=1}^{\infty} \mathcal{B}(X_j),$$

右侧指由各坐标投影的 Borel 反像生成的 σ-代数。

证明. 投影连续，故右侧包含于左侧。反向包含只需证明每个开集属于右侧。各因子选择可数基，由有限个坐标基元组成的基本开集只有可数多个，它们组成乘积的一组可数基。每个基本开集是有限个坐标 Borel 反像的交，每个开集是至多可数个这类集合的并，故属于右侧。 □

证明中不是“开集是基本开集之并”就已足够，因为 σ-代数只对可数并封闭。可数基把任意并变成可数并，可数基假设在这一步保证了集合的可测性。第七章的乘积测度使用可测矩形，不能在一般空间中不经这一步就把乘积可测集与全部乘积 Borel 集等同。

A.4 闭集分离与连续延拓

在度量空间中，点到集合的距离天然给出连续函数。一般拓扑没有距离，分离闭集的开邻域便成为替代工具。第 11.1 节已经在局部紧空间中构造过紧支集截断；本节给出正规空间上的一般分离原理，并由一列逐次改进的近似建立连续延拓。

A.4.1 正规性与邻域缩小

定义 A.4.1. 设 X 为拓扑空间。若 X 的每个单点集闭，称它为 T_1 空间。若任意不同两点有互不相交的开邻域，称它为 Hausdorff 空间。若 X 为 T_1 空间，而且任意两个不交闭集均可分别包含在两个不交开集中，则称 X 为**正规空间** (normal space)。

本书把 T_1 条件包含在正规空间的定义中；有些文献把它单列，读者比较分离公理时须先检查这一约定。以下实际的函数构造只用分开闭集的条件。

引理 A.4.2. 正规空间中，若 $F \subset U$、F 闭且 U 开，则存在开集 V，使 $F \subset V \subset \overline{V} \subset U$。每个度量空间正规，每个紧 Hausdorff 空间也正规。

证明. 把不交闭集 F 与 $X\setminus U$ 用不交开集 V, W 分开，则 $\overline{V} \subset X\setminus W \subset U$。

在度量空间中，单点闭。对非空不交闭集 A, B，函数 $\mathrm{d}(x,A) = \inf_{a\in A}\mathrm{d}(x,a)$ 满足

$$|\mathrm{d}(x,A) - \mathrm{d}(y,A)| \le \mathrm{d}(x,y),$$

因而连续，且零点集恰为 A。取

$$U = \{\, x : \mathrm{d}(x,A) < \mathrm{d}(x,B)/2 \,\}, \quad V = \{\, x : \mathrm{d}(x,B) < \mathrm{d}(x,A)/2 \,\}.$$

它们分别包含 A, B，且不相交。有空集时直接处理即可。

若 X 紧且 Hausdorff，先把一点 $a \notin B$ 与闭集 B 分开：逐点选择不交邻域，在 B 一侧取有限覆盖，再把 a 一侧的邻域取交。对另一个紧闭集 A 中的点重复这一步，在 A 一侧再取有限覆盖，便得到分别包含 A, B 的不交开集。Hausdorff 性也保证 T_1。 □

两个不交闭集之间的距离可以为零。例如平面中横轴与曲线 $y = e^{-x}$ 是不交闭集，它们在无穷远处越来越近。距离函数在每个点的分离足以工作，不需要全局间隔。

A.4.2　Urysohn 引理

定理 A.4.3 (Urysohn)**.** *设 X 正规，$A, B \subset X$ 是不交闭集。存在连续函数 $u : X \to [0,1]$，使 $u = 0$ 于 A，$u = 1$ 于 B。*

证明. 若有一个集合为空，取相应常函数。以下设二者非空。令 $U_1 = X \setminus B$，利用缩小引理取开集 U_0，使 $A \subset U_0 \subset \overline{U}_0 \subset U_1$。在 $0, 1$ 之间插入 $1/2$，令 $\overline{U}_0 \subset U_{1/2} \subset \overline{U}_{1/2} \subset U_1$。继续在每两个相邻的已选二进有理数之间插入中点，并对闭集 $\overline{U}_r$ 与开集 U_s 应用缩小引理。这样对所有二进有理数 $\mathcal{D} = \{\, k2^{-n} : 0 \le k \le 2^n,\ n \ge 0 \,\}$ 得到开集 U_r，满足

$$\overline{U}_r \subset U_s \quad (0 \le r < s \le 1).$$

定义

$$u(x) = \inf\bigl(\{\, r \in \mathcal{D} : x \in U_r \,\} \cup \{1\}\bigr).$$

若 $x \in A$，则 $x \in U_0$，故 $u(x) = 0$；若 $x \in B$，它不属于任何 U_r，故 $u(x) = 1$。

对 $0 < t \le 1$，有

$$\{u < t\} = \bigcup_{\substack{r \in \mathcal{D} \\ r < t}} U_r.$$

对 $0 \le t < 1$，还有

$$\{u > t\} = \bigcup_{\substack{r \in \mathcal{D} \\ t < r < 1}} (X \setminus \overline{U}_r).$$

为核对后一等式，若 $x \notin \overline{U}_r$，则所有 $s < r$ 都不可能满足 $x \in U_s$，于是 $u(x) \ge r > t$。反之，若 $u(x) > t$，取 $t < r < s < u(x)$ 的二进有理数。此时 $x \notin U_s$，由 $\overline{U}_r \subset U_s$ 得 $x \notin \overline{U}_r$。两类逆像均开，端点之外的逆像又是空集或全空间，故 u 连续。 □

关键不是只让 $U_r \subset U_s$，而是把闭包也放进去。这个余量同时控制严格下水平集与严格上水平集，从而得到连续性。Fremlin《Measure Theory》[18, Appendix to Volume 4, 4A2F(d)] 列有这一引理和下面的延拓结论，适合查阅不同分离公理下的版本。

若只在度量空间中分开两个非空闭集，可直接写

$$u(x) = \frac{\mathrm{d}(x, A)}{\mathrm{d}(x, A) + \mathrm{d}(x, B)}.$$

分母在每个点为正，因为闭集 A, B 不交。若其中一个集合为空，定理所需函数可直接取常数：$A = \varnothing$ 时取 $u \equiv 1$，$B = \varnothing$ 时取 $u \equiv 0$；二者皆空时任选其一。一般正规空间上的二进插值，是在没有距离时构造同类函数的方法。

A.4.3 Tietze 延拓及值域控制

下面的结果称为 **Tietze 延拓定理** (Tietze extension theorem)。[1]

定理 A.4.4 (Tietze). *设 X 正规，$F \subset X$ 闭。每个连续实函数 $f : F \to \mathbb{R}$ 都有连续延拓 $g : X \to \mathbb{R}$。若 f 的值域包含于闭区间 $[a,b]$，其中 $a,b \in \mathbb{R}$、$a \le b$，可让 g 也取值于该区间。*

证明. 先证明一个逼近步骤。若 $h : F \to [-M,M]$ 连续，$M > 0$，则闭集

$$A = \{\, x \in F : h(x) \le -M/3 \,\}, \quad B = \{\, x \in F : h(x) \ge M/3 \,\}$$

也是 X 中的闭集，且互不相交。用 Urysohn 引理构造 $v : X \to [-M/3, M/3]$，使 $v = -M/3$ 于 A，$v = M/3$ 于 B。在 F 上逐段比较可得 $|h - v| \le 2M/3$：两端区间利用规定的端点值，中间区间利用 h, v 均落在 $[-M/3, M/3]$。

设 $|f| \le M$。以 $h_0 = f$ 开始，递归把上述步骤用于当前余项，得到连续函数 $v_n : X \to \mathbb{R}$、$n \ge 0$，使

$$\|v_n\|_\infty \le \frac{M}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n, \quad \left| f - \sum_{j=0}^{n} v_j \right| \le M\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \quad \text{于} F.$$

级数 $g = \sum_{n \ge 0} v_n$ 一致收敛，故连续；余项估计保证 $g = f$ 于 F，几何级数又给出 $|g| \le M$。平移、缩放便处理一般闭区间；退化区间取常函数。

对可能无界的 f，令 $h = f/(1 + |f|)$，这是 F 上取值于 $(-1,1)$ 的连续函数。由有界情形，先延拓为 $H : X \to [-1,1]$。集合 $E = \{\, x : |H(x)| = 1 \,\}$ 闭且不交 F。再用 Urysohn 引理取 $\eta : X \to [0,1]$，使 $\eta = 1$ 于 F、$\eta = 0$ 于 E。令 $G = \eta H$。在 E 上 $G = 0$，在其外 $|G| < 1$，所以

$$g = \frac{G}{1 - |G|}$$

是整个 X 上有限的连续实函数，且在 F 上等于 f。 □

无界情形不能把一个 $[-1,1]$ 值延拓直接代入逆变换：它可能在 F 之外取到端点。第二次分离恰好把这些端点消掉，同时不改变 F 上的值。

这里也没有断言延拓唯一，或给出一个线性的延拓选择。比如从闭集 $\{0\} \subset \mathbb{R}$ 延拓零函数，有无穷多个选择。与命题 A.1.7 相比，一个在闭集上，另一个在稠密集上；闭性提供“可以自由补函数”的空间，稠密性则提供唯一性。

推论 A.4.5. *设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，$K \subset X$ 紧，且 $U \supset K$ 开。每个连续实函数 $f : K \to \mathbb{R}$ 都可延拓为 $g \in C_c(X)$，满足 $\operatorname{supp} g \subset U$ 以及 $\|g\|_\infty \le \|f\|_\infty$。若 $K = \varnothing$，约定 $\|f\|_\infty = 0$，取 $g = 0$。*

证明. 选相对紧开集 V，使 $K \subset V \subset \overline{V} \subset U$。紧 Hausdorff 空间 $\overline{V}$ 正规；由 Tietze 定理把 f 延拓到 $\overline{V}$，不增加上确界范数。再由引理 11.1.3 取 $0 \le \chi \le 1$，使 $\chi = 1$ 于 K

[1] 熊金城《点集拓扑讲义》第五版 [54, 第 6.3 节] 使用“Tietze 扩张定理”这一名称，故同时登记“Tietze 扩张定理”供检索。此处“扩张”与“延拓”指同一闭集上的连续函数延伸问题。

且 $\operatorname{supp}\chi\subset V$。在 V 内令 $g=\chi f_{\mathrm{ext}}$，在 V 外补零。由于 χ 的支集是 V 内的紧集，拼接处函数在邻域中恒为零，故延拓连续，并有要求的支集及范数控制。 □

此推论只用一个紧邻域的正规性，不要求整个局部紧 Hausdorff 空间正规。这也是在一般 Radon 测度论中宜先把问题局部化的原因。

A.5　波兰空间与相容的完备度量

第 12.4 节的波兰空间结合两种优势：可数基使测试条件可以可数化，某个相容度量的完备性使 Cauchy 逼近留在空间内。这里补充这一类空间在构造下的稳定性。由于定义中的完备度量只要求存在，我们可以改变距离的数值，只要不改变开集。

A.5.1　波兰空间的稳定性与完备度量构造

命题 A.5.1. *波兰空间的闭子空间、可数乘积仍是波兰空间。若 X 为波兰空间且 $G\subset X$ 是可数个开集之交，则 G 也是波兰空间；特别地，开子空间也是。*

证明. 闭子空间的断言由完备性继承与可分度量子空间的可分性得到。可数乘积用定理 A.3.5，对每个因子先选相容完备度量。

令 $G=\bigcap_{j\ge1}U_j$，在 X 上固定相容完备度量 d。若 G 为空，断言直接成立。对非空补集 $X\setminus U_j$，在 G 上设

$$h_j(x)=\frac{1}{\mathrm{d}(x,X\setminus U_j)};$$

若补集为空，令 $h_j=0$。每个分母在 G 上为正，故 h_j 连续。考虑图映射

$$\Phi:G\longrightarrow X\times\mathbb{R}^{\mathbb{N}},\quad x\longmapsto\bigl(x,h_1(x),h_2(x),\dots\bigr).$$

它与第一坐标投影互逆，因此是到其像的同胚。下面证明像闭。

设图上序列 $\Phi(x_n)$ 在乘积中趋向 $(x,t_1,t_2,\dots)$。若 $x\notin U_j$ 且该补集非空，则 $\mathrm{d}(x_n,X\setminus U_j)\le\mathrm{d}(x_n,x)\to0$，从而 $h_j(x_n)\to+\infty$，与 t_j 有限矛盾。所以 $x\in G$，各坐标连续性再给出 $t_j=h_j(x)$。乘积可度量，序列判据足以说明像闭。该乘积有相容完备度量，闭子空间因而完备；把它拉回 G，便得与原子空间拓扑相容的完备度量。可分性已由 $G\subset X$ 继承。 □

这个构造并没有把边界点补进 G。恰恰相反，倒数距离使趋向被删边界的序列在某个新坐标上逃向无穷，从而不再是新度量下的 Cauchy 列。可把拉回度量具体写成

$$\rho(x,y)=\min\{1,\mathrm{d}(x,y)\}+\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j}\min\{1,|h_j(x)-h_j(y)|\}.$$

图闭的论证说明它完备，而有限前段加小尾和的论证说明它不改变拓扑。这一形式与 Fremlin《Measure Theory》[18, Appendix to Volume 4, 4A2M and 4A2Q] 中的完备度量构造相联系。

A.5.2 例子与不能省去的条件

欧氏空间的开集、闭集都是波兰空间。无理数集也是，因为它是可数个开集 $\mathbb{R}\setminus\{q\}$、$q\in\mathbb{Q}$，的交。无理数集的通常距离并不完备，例如无理数列可以趋向有理数；上一构造给出的是另一相容完备度量。

有理数集却不是波兰空间。若其通常拓扑可由某个完备度量给出，则定理 8.3.2 适用。每个有理数单点闭且没有内点，所以 $\mathbb{Q}$ 是可数个无处稠密闭集的并，与非空完备度量空间的 Baire 性矛盾。这里无处稠密性只依赖拓扑，因此换成任何相容度量也不能消除矛盾。

由此还得到一个值得保留的区别：波兰空间的任意子集不一定波兰，即使它是 Borel 集。而 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的可数并闭集，却不波兰。相反，可数交开集的结论有上面的明确构造作为保证，不能把“Borel”三个字直接替换进去。

命题 A.5.2. *若 K 是紧度量空间，则实连续函数空间 $C(K)$ 在一致范数 $\|f\|_\infty=\sup_{x\in K}|f(x)|$（$K=\varnothing$ 时约定为零）下为可分 Banach 空间，因而是波兰空间。*

证明. 一致 Cauchy 列逐点有极限，并由共同的 Cauchy 估计一致收敛；一致极限连续，所以 $C(K)$ 完备。以下证可分，空 K 的情形直接成立。

固定可数稠密集 $D\subset K$。考虑所有有限个 $a_i\in D$、正有理数 r、有理数 q_i 所给出的函数

$$g(x)=\frac{\sum_{i=1}^{N} q_i\max\{0,r-\mathrm{d}(x,a_i)\}}{\sum_{i=1}^{N}\max\{0,r-\mathrm{d}(x,a_i)\}},$$

只保留分母在整个 K 上为正的选择。它们组成可数族。给定 $f\in C(K)$ 与 $\varepsilon>0$，一致连续性允许选正有理数 r，使 $\mathrm{d}(x,y)<r$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon/2$。从 D 选有限个中心，其 $r/2$-球覆盖 K，再选有理数 q_i 满足 $|q_i-f(a_i)|<\varepsilon/2$。上述分母为正，而每个非零权重都满足 $\mathrm{d}(x,a_i)<r$。因此 $g(x)$ 是若干与 $f(x)$ 相差小于 ε 的数的凸组合，故 $\|g-f\|_\infty<\varepsilon$。 □

这解释了为什么连续路径空间可以纳入第十二章的测度收敛理论。例如 $C([0,1])$ 完备且可分，但它的闭单位球不紧；不同频率或不同窄峰的函数会破坏等度连续性。波兰性给出适宜的状态空间，紧族条件仍需另行证明。

A.5.3 返回测度与局部分析

本附录的工具可以沿两条方向使用。若研究紧支集测试与局部积分，局部紧性提供紧邻域，闭集分离提供连续截断，可数基则进一步提供紧穷竭。若研究概率分布或随机路径，可分完备度量提供统一的可数逼近与序列极限，未必存在紧邻域，因此不能把 C_c 的方法原样搬过去。

在第 12.4 节证明单个概率测度的紧性时，可分性给出可数小球覆盖，再在每一尺度选有限子族；把各尺度的覆盖同时满足，得到全有界的闭集，完备性最后使它紧。现在读者可以清楚辨认这三个步骤：可数化、有限逼近、保留极限。它们不是同一种“紧性”的不同叫法，而是构造紧集时先后承担的不同任务。

本章小结

拓扑记录邻域和连续性，完备性则还记录 Cauchy 逼近所使用的距离。紧度量空间恰好是完备而全有界的空间；可数基使开覆盖和 Borel 生成过程可以可数化。正规性把闭集分离转化为连续函数，并由几何递减的误差构造闭集上的连续延拓。波兰空间允许选择合适的完备度量，但并不自动局部紧；使用紧支集方法和使用概率测度紧族方法时，应分别检查所需假设。

习题

习题 A.1. 在 $X=\mathbb{Q}\cap[1,2]$ 上取通常距离，令 $T(x)=(x+2)/(x+1)$。证明 $T(X)\subset X$，且 T 是常数不超过 $1/4$ 的压缩映射，但在 X 中没有不动点。说明其迭代为何构成 Cauchy 列，并在完备化中找到极限。

解. 函数 T 在 $[1,2]$ 上取值于 $[4/3,3/2]$，并保持有理数。直接相减可得

$$|T(x)-T(y)|=\frac{|x-y|}{(x+1)(y+1)}\le\frac{1}{4}|x-y|.$$

不动点方程为 $x^2=2$，故在 X 中无解。令 $x_{n+1}=T(x_n)$，则相邻差被 $4^{-n}|x_1-x_0|$ 控制，尾部差以几何级数估计，故是 Cauchy 列。这时 X 的完备化是 $[1,2]$；连续延拓的极限满足同一方程，因而为 $\sqrt{2}$。这说明不动点论证需要完备性，不能只检查压缩常数。 □

习题 A.2. 证明 ℓ^2 的闭单位球有界且完备，但不紧；进一步证明 ℓ^2 不局部紧。另一方面，说明它仍是波兰空间。

解. 空间 ℓ^2 完备，闭单位球也完备。标准单位向量两两距离为 $\sqrt{2}$，因此球不全有界，不能紧。若零点有紧邻域，该邻域包含半径 $r>0$ 的开球，便包含两两距离为 $r/\sqrt{2}$ 的点 $(r/2)e_n$，与紧集全有界矛盾。平移说明每一点均无紧邻域。有限支集有理数序列在实 ℓ^2 中可数且稠密；复情形改用有理实部和虚部。因此它完备、可分，是波兰空间。 □

习题 A.3. 设 I 不可数，在 $X=\{0,1\}^I$ 上取乘积拓扑。令 Σ 为所有至多在可数个坐标取值 1 的点。证明 Σ 稠密且对序列极限封闭，却不是闭集。说明为何不能用序列检测这个空间中的闭性。

解. 每个非空基本开集只限制有限个坐标；在其余坐标取零便给出 Σ 中的一点，所以 Σ 稠密。若 $x_n\in\Sigma$ 且 $x_n\to x$，各 x_n 的非零坐标集之并 J 可数。对 $i\notin J$，全部 $x_n(i)=0$，逐坐标收敛给出 $x(i)=0$，故 $x\in\Sigma$。但恒等于 1 的点不属于 Σ，所以它是稠密真子集而不闭。这个例子不与度量空间的序列判据矛盾，反而说明此不可数乘积不能具有给出其拓扑的度量。 □

习题 A.4. 设 Y 为非空可分度量空间，$D\subset Y$ 为可数稠密集，$(S,\mathcal{A})$ 为可测空间。证明 $f:(S,\mathcal{A})\to\big(Y,\mathcal{B}(Y)\big)$ 可测，当且仅当对每个 $a\in D$，实函数 $s\mapsto \mathrm{d}(f(s),a)$ 可测。

解. 必要性由距离函数连续得到。反之，假设这些实函数可测，则所有以 D 中的点为中心、正有理半径的球的反像可测。它们是可数拓扑基；任意开集为其中至多可数个成员的并，故其反像可测。再由 Borel σ-代数的生成性质得到 f 可测。可数性用在开集到可测并的步骤，不是用于任意不可数并也可测的错误推断。 □

习题 A.5. 设 X 正规，$F\subset X$ 闭，$f:F\to\mathbb{R}^m$ 连续且 $|f|\le 1$。证明存在连续延拓 $g:X\to\mathbb{R}^m$，仍满足 $|g|\le 1$。为什么逐坐标延拓后还需要一步处理？

解. 由 Tietze 定理逐坐标延拓，得连续 $G:X\to\mathbb{R}^m$。即使每个坐标都限制在 $[-1,1]$，也只能直接保证 $|G|\le\sqrt{m}$，而不是单位球值域。定义连续映射

$$R(v)=\frac{v}{\max\{1,|v|\}},\qquad g=R\circ G.$$

它在闭单位球上为恒等，故 $g=f$ 于 F，并且全域取值于该球。复值函数可视为 $m=2$ 的情形，同样保持圆盘而不只保持外接正方形。 □

习题 A.6. 设 (X,d) 为非空紧度量空间，以 $\mathcal{K}(X)$ 表示全部非空紧子集。对 $A,B\in\mathcal{K}(X)$ 规定

$$\mathrm{d}_H(A,B)\coloneqq\max\left\{\sup_{a\in A}\mathrm{d}(a,B),\ \sup_{b\in B}\mathrm{d}(b,A)\right\}.$$

证明 d_H 为度量，并证明 $\mathcal{K}(X)$ 在此度量下紧。

解. 各上确界有限；若 $\mathrm{d}_H(A,B)=0$，闭性说明 $A\subset B$ 且 $B\subset A$。由 $\mathrm{d}(a,C)\le\mathrm{d}(a,B)+\sup_{b\in B}\mathrm{d}(b,C)$ 及反向同类估计，取上确界得到三角不等式。

给定 $\varepsilon>0$，取 X 的有限 $\varepsilon/2$-网 $\{x_1,\dots,x_N\}$。对每个非空紧集 A，保留那些半径为 $\varepsilon/2$ 的球与 A 相交的网点，所得非空有限集 F_A 满足

$$\mathrm{d}_H(A,F_A)\le\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.$$

这样的有限集只有有限多个，故它们是 $\mathcal{K}(X)$ 的一个有限 ε-网，$\mathcal{K}(X)$ 全有界。

设 (A_n) 是 d_H-Cauchy 列。令

$$A=\bigcap_{N=1}^{\infty}\overline{\bigcup_{n\ge N}A_n}.$$

右侧是紧空间 X 中递减非空闭集的交，所以 A 非空且紧。给定 $\varepsilon>0$，选 N，使 $n,m\ge N$ 时 $\mathrm{d}_H(A_n,A_m)<\varepsilon/2$。固定 $n\ge N$ 与 $a\in A_n$，在每个 A_m、$m\ge N$，选 a_m 距 a 小于 $\varepsilon/2$。取趋于无穷的指标的收敛子列，极限属于 A，所以 $\mathrm{d}(a,A)\le\varepsilon/2$。反过来，每个 $b\in A$ 可由 $b_j\in A_{m_j}$、$m_j\to\infty$，逼近；故 $\mathrm{d}(b,A_n)\le\varepsilon/2$。于是

$$\mathrm{d}_H(A_n,A)\le\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon\qquad(n\ge N).$$

这证明完备，结合全有界性得到紧性。 □

习题 A.7. 给出一个波兰空间及其连续满射，使像空间在给定拓扑下不是波兰空间。另证明无理数集不是实数直线中的可数并闭集。

解. 取带离散距离的 $\mathbb{N}$，它完备且可分。把自然数按某个枚举映到带通常拓扑的 $\mathbb{Q}$，任何这样的映射都连续，因为离散空间的任意子集开；像 $\mathbb{Q}$ 不是波兰空间。

若无理数集是 $\mathbb{R}$ 中可数并闭集，则 $\mathbb{Q}$ 是可数交开集，按命题 A.5.1 应为波兰空间，矛盾。这并不否定连续像的可分性，而是表明可完备度量化性不会被一般连续满射保留。 □

习题 A.8. *在 $C(\mathbb{R}^d)$ 上令 $K_n = \{\, x : |x| \le n \,\}$，并设*

$$\rho(f,g) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \min\{1, \|f-g\|_{C(K_n)}\}.$$

证明此度量的收敛恰为在每个紧集上一致收敛，并证明它完备且可分。

解. 每个紧集包含于某个 K_n，因此在所有 K_n 上的一致收敛等价于在每个紧集上一致收敛。级数的有限前段与尾和估计又说明它等价于 ρ-收敛。

把函数送到其限制族，得到

$$C(\mathbb{R}^d) \longrightarrow \prod_{n\ge 1} C(K_n).$$

像由闭条件 $f_{n+1}|_{K_n} = f_n$ 给出。满足这些条件的连续函数族能拼成全域连续函数，因为 K_n° 覆盖整个空间；所以像正好是这个闭子空间。各 $C(K_n)$ 在一致范数下完备且可分，可数乘积的标准截断度量拉回恰为 ρ。闭子空间完备，可分度量子空间可分，由此得到两项结论。这里得到的是紧集上一致收敛的完备距离，不是要求函数全域有界的一致范数。 □

附录 B　多线性代数、外代数与 Jacobi 因子

本附录从多线性映射的线性化出发，构造张量积与外代数，说明交错型、外向量及其对偶配对之间的关系。在引入欧氏内积以后，Gram 行列式给出体积，线性映射的外作用给出各维伸缩。最后区分无向面积与定向体积，为面积公式、余面积公式和流的积分表示补齐代数基础。

本章目标

1. 从商空间与泛性质两个角度理解张量积，辨认一般张量与一个纯张量的差别。
2. 完成外代数的构造，掌握外向量、交错型和行列式求值的归一化。
3. 用诱导内积解释 Gram 行列式、非正交坐标的体积因子及可分解条件的作用。
4. 区分指定切平面的伸缩与外映射的最大伸缩，统一面积和余面积中的 Jacobi 因子。
5. 使用顶次外空间固定定向，追踪参数变化与外法向优先约定中的符号。

第十七章已经用子式写出外积，并由 Gram 行列式计算面积伸缩。这种坐标方法适合直接进入面积公式，却留下几个代数问题：为什么换基后仍得到同一个对象？向量的外积与作用于向量的交错型有什么区别？为何某些文献的公式带有阶乘，而另一些没有？本附录从这些问题出发，将此前使用的计算放回一个统一构造中。

读者只需熟悉有限维线性代数中的基、商空间、对偶、行列式与实对称矩阵的正交对角化。前三节的代数构造可以独立阅读；体积的测度解释用到第十七章，余面积的几何解释用到第十八章。若只为查阅 Jacobi 因子的约定，可先看第 B.3 节与第 B.4 节；准备阅读流的定义时，还应掌握交错型的配对和第 B.5 节的定向。这里的向量空间均为有限维实空间。

黎景辉、白正简、周国晖的《高等线性代数学》[61] 可用于衔接张量积、张量代数与交错型的中文表述。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §25] 则适合核对几何测度论中外向量、交错型与测试形式的使用方式；本附录补出了该处简述的有限维代数构造。希望把这些工具继续用于流形上的微分形式与积分，可以阅读杜武亮的《An Introduction to Manifolds》[43] 中微分形式与积分两章。

B.1　多线性映射与张量积

内积、行列式和二阶微分有一个共同特点：把其他变量固定后，它们对剩下的一个变量是线性的。这并不意味着它们对所有变量合在一起线性。例如实数乘法满足

$(2x)(2y) = 4xy$，而不是 $2xy$。若仍希望使用核、像、对偶等线性代数工具，就应当改变输入空间，把一对向量所携带的双线性信息组织成一个向量。张量积解决的正是这个问题。

本附录中的向量空间均为有限维实向量空间；代数构造本身不要求内积。对偶 V^* 表示全部实线性泛函，有限维时它与连续对偶一致。这里 V 中的元素是向量，V^* 中的元素是线性泛函；第 B.3 节将在选定内积后说明二者之间的对应。

B.1.1　把双线性关系变成线性关系

定义 B.1.1. 设 $k \geq 1$ 为整数，$V_1, \dots, V_k, W$ 为实向量空间。若映射

$$B : V_1 \times \cdots \times V_k \longrightarrow W$$

对每个变量分别线性，则称 B 为**多线性映射** (multilinear map)。当 $k = 2$ 时称为双线性映射；当 $W = \mathbb{R}$ 时称为多线性型。

例如 $\beta(v, w) = v^{\mathsf{T}} A w$ 是双线性型；若给定向量空间 V，求值映射 $(\lambda, v) \mapsto \lambda(v)$ 是 $V^* \times V$ 上的双线性型。求值不需要选基，矩阵表达却需要选基。这一区别提示我们：一个合适的构造应当保留双线性映射本身，而不是只保留它在某组坐标中的数组。

定义 B.1.2. 设 V, W 为实向量空间。若实向量空间 P 及双线性映射 $\iota : V \times W \to P$ 满足以下性质：对任意实向量空间 Z 和双线性映射 $B : V \times W \to Z$，都存在唯一的线性映射 $\widetilde{B} : P \to Z$，使

$$B(v, w) = \widetilde{B}(\iota(v, w)),$$

则称 (P, ι) 为 V, W 的**张量积** (tensor product)，记为 $V \otimes W$，并把 $\iota(v, w)$ 记为 $v \otimes w$。上述唯一分解性质称为这一构造的**泛性质** (universal property)。

这里的“对任意 Z”很重要。它要求同一个空间能够接收所有双线性映射的线性化，而不是为某个预先选好的双线性型临时制造一个表示。张量积的定义并未说每个元素都是一个 $v \otimes w$；事实上通常需要有限多个这样的元素相加。

定理 B.1.3 (张量积的构造与唯一性)**.** 任意有限维实向量空间 V, W 的张量积存在，且任意两个满足定义的构造之间，存在唯一保持 $v \otimes w$ 的线性同构。若 $e_1, \dots, e_m$ 与 $f_1, \dots, f_n$ 分别是 V, W 的基，则

$$\{\, e_i \otimes f_j : 1 \leq i \leq m,\ 1 \leq j \leq n \,\}$$

是 $V \otimes W$ 的基。因此 $\dim(V \otimes W) = mn$。

证明. 先把 $V \times W$ 中每一对 (v, w) 当作一个形式基符号 $[v, w]$，组成实向量空间 F。这里元素按定义是有限线性组合；即使形式基的指标集合无限，也没有无穷求和问题。令 R 为下列元素张成的子空间：

$$\begin{aligned} &[v + v', w] - [v, w] - [v', w], \quad [av, w] - a[v, w], \\ &[v, w + w'] - [v, w] - [v, w'], \quad [v, aw] - a[v, w]. \end{aligned}$$

定义 $P = F/R$，把 $[v, w]$ 的陪集写成 $v \otimes w$。商空间恰好把上述四类关系变为等式，故 $\iota(v, w) = v \otimes w$ 双线性。

给定 B，先在线性组合上规定

$$\widehat{B}\left(\sum_{\ell=1}^{N} a_\ell [v_\ell, w_\ell]\right) = \sum_{\ell=1}^{N} a_\ell \cdot B(v_\ell, w_\ell).$$

这定义了 F 上的线性映射。双线性保证每个生成关系都落入它的核，因而 $R \subseteq \ker \widehat{B}$。所以 $\widehat{B}$ 唯一下降为 P 上的线性映射 $\widetilde{B}$。由于所有 $v \otimes w$ 张成 P，指定这些元素的像就决定了整个线性映射，得到所需唯一性。

若 (P', ι') 也满足泛性质，分别把 ι' 和 ι 作为双线性映射，得到 $L : P \to P'$ 与 $M : P' \to P$。复合 ML 与恒等映射在每个 $\iota(v, w)$ 上相同；泛性质的唯一性给出 $ML = I_P$。另一复合同样为恒等映射，故 L 为唯一指定的同构。

对基的陈述，写 $v = \sum_i v_i e_i$、$w = \sum_j w_j f_j$。双线性给出

$$v \otimes w = \sum_{i,j} v_i w_j \, e_i \otimes f_j,$$

所以所列元素张成张量积。令 e^i, f^j 为对偶基，双线性型 $(v, w) \mapsto e^i(v) f^j(w)$ 诱导线性泛函 ℓ_{ij}。它满足 $\ell_{ij}(e_a \otimes f_b) = \delta_{ia}\delta_{jb}$。对任一线性关系逐个作用这些泛函，得到全部系数为零，故所列元素线性无关。若某个原空间是零空间，则双线性已强迫全部生成元为零，维数公式仍然成立。 □

取基只是最后验证维数的工具，并未参与 F/R 的定义。若另一组基产生不同的系数矩阵，这些矩阵仍描述同一个张量。所谓坐标无关，不是拒绝坐标计算，而是说明计算结果所代表的对象并不随坐标改变。

B.1.2　纯张量与张量积的自然映射

形如 $v \otimes w$ 的张量称为**纯张量** (pure tensor)。一般元素是纯张量的有限和。若 v, w 都非零，选 $\lambda \in V^*$、$\mu \in W^*$ 使 $\lambda(v) = \mu(w) = 1$，则由泛性质得到的泛函满足

$$(\lambda \otimes \mu)(v \otimes w) = 1.$$

因而非零向量的纯张量不会为零。这里写 $\lambda \otimes \mu$ 同时预告了对偶张量的自然配对，后面将给出其精确解释。

在 $V = W = \mathbb{R}^2$ 中，张量

$$\tau = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$$

不是纯张量。否则存在 $v = (a, b)$、$w = (c, d)$，使

$$ac = bd = 1, \quad ad = bc = 0.$$

前两个等式迫使 a, b, c, d 全部非零，与后两个等式矛盾。按所选基把张量排列成矩阵后，纯张量对应秩至多一的矩阵；加法可以增加秩。这也解释了为什么不能把一个张

量总当作“两个因子”，更不能未经论证从张量等式中分别比较所谓第一因子和第二因子。

同样，$(v+w)\otimes(v+w)$ 含有两个不同的交叉项

$$v\otimes w+w\otimes v.$$

除非额外取商或施加对称性，不能把它们合并成 $2v\otimes w$。下一节的外代数恰好要加入另一种关系：这两个交叉项之和为零，而不是两者相等。

命题 B.1.4. *设 U,V,W,V',W',V'',W'' 为有限维实向量空间，$A'\colon V'\to V''$、$B'\colon W'\to W''$ 为线性映射。若 $A\colon V\to V'$、$B\colon W\to W'$ 线性，则存在唯一线性映射*

$$A\otimes B\colon V\otimes W\longrightarrow V'\otimes W'$$

满足 $(A\otimes B)(v\otimes w)=Av\otimes Bw$。它与复合相容：

$$(A'\otimes B')(A\otimes B)=(A'A)\otimes(B'B).$$

此外，自然的交换和结合映射

$$V\otimes W\longrightarrow W\otimes V,\qquad v\otimes w\longmapsto w\otimes v,$$
$$(U\otimes V)\otimes W\longrightarrow U\otimes(V\otimes W),\quad (u\otimes v)\otimes w\longmapsto u\otimes(v\otimes w)$$

都是线性同构。

证明. 第一映射由 $(v,w)\mapsto Av\otimes Bw$ 的双线性和泛性质得到。复合公式两边在每个纯张量上相等，而纯张量张成全空间，因此两边相等。交换映射同样由泛性质得到，交换两次为恒等映射，故可逆。

对结合映射，先固定 w，把 $(u,v)\mapsto u\otimes(v\otimes w)$ 线性化；所得映射对 w 仍线性，因为这一性质可在生成元 $u\otimes v$ 上逐一验证。再对 $(U\otimes V)\times W$ 使用泛性质，便得到所写映射。反向以同样两步定义，两个复合在 $(u\otimes v)\otimes w$ 或 $u\otimes(v\otimes w)$ 上为恒等，而这些元素分别张成对应空间，所以互为逆映射。 □

通过这些指定的同构，可以不写张量积的结合括号，并把 $V^{\otimes k}$ 称为 V 的 k 次张量积，约定 $V^{\otimes 0}=\mathbb{R}$。反复应用泛性质，$V_1\times\cdots\times V_k$ 上的多线性映射恰好对应 $V_1\otimes\cdots\otimes V_k$ 上的线性映射。这种对应改变了定义域：原来的多线性映射作用于直积，所得线性映射作用于张量积空间。

B.1.3　张量、线性映射与求值

命题 B.1.5. *设 V,W 为有限维实向量空间，星号表示代数对偶。存在自然线性同构*

$$V^*\otimes W\longrightarrow \operatorname{Hom}(V,W),\quad \lambda\otimes w\longmapsto\bigl[v\longmapsto\lambda(v)\cdot w\bigr].$$

还存在自然同构

$$V^*\otimes W^*\longrightarrow (V\otimes W)^*,\quad (\lambda\otimes\mu)(v\otimes w)=\lambda(v)\cdot\mu(w).$$

证明. 第一个公式对 λ, w 双线性，故定义了张量积上的线性映射。若 e_i 是 V 的基、e^i 是对偶基，则对每个 $A : V \to W$，张量 $\sum_i e^i \otimes Ae_i$ 映到 A，因为

$$\sum_i e^i(v) \cdot Ae_i = A\left(\sum_i e^i(v) \cdot e_i\right) = Av.$$

再选 W 的基 f_j，所列基张量 $e^i \otimes f_j$ 的像正是把第 i 个基向量送到 f_j、其余基向量送到零的矩阵单位。矩阵单位线性无关，故映射也单射。

第二个公式先对 v, w 线性化，再对 λ, μ 线性化，得到所述映射。它把 $e^i \otimes f^j$ 送到上一构造中的坐标泛函 ℓ_{ij}，而这些泛函正是基 $e_i \otimes f_j$ 的对偶基，所以它是同构。两项定义都直接使用求值，不含任意选基；证明中采用的基只用来核验双射性。 □

第一项同构把有限秩算子和纯张量联系起来：非零纯张量对应秩一算子，多个纯张量之和对应有限个秩一算子之和。例如 $V^* \otimes V$ 中的 $\sum_i e^i \otimes e_i$ 对应 I_V。这个张量与基无关，因为无论用哪组基，映到的都是同一个恒等映射。

双线性求值还诱导了线性泛函

$$c : V^* \otimes V \longrightarrow \mathbb{R}, \quad c(\lambda \otimes v) = \lambda(v).$$

若 A 对应于 $\sum_i e^i \otimes Ae_i$，则

$$c(A) = \sum_i e^i(Ae_i) = \operatorname{tr} A.$$

因此矩阵的迹可以理解为一个不依赖基的求值运算。这比直接比较两套对角元更接近迹的本质，也为后面把行列式理解成最高次外空间上的作用提供了类比。

本节始终讨论有限维的代数张量积。无限维时，纯张量有限和仍可以构成代数张量积，但赋范空间上还有不同的张量范数及相应完备化，Hom 也需要区分全部线性映射和有界线性映射。这里的有限维同构不能不加条件地移用到那些问题。

B.2 交错型与外代数

有向面积不仅随边向量多线性变化，还应当在两条边相同的时候消失。交换两条边会反转方向，给某条边加上另一条边的倍数则不改变面积。行列式已经具有这些性质；外代数把它们从最高维推广到每一个维数，使一条有向线段、一个有向平行四边形以及高维平行多面体能够使用相同的运算规则。

B.2.1 交错条件与行列式展开

定义 B.2.1. 设 V 为实向量空间，$k \geq 1$ 为整数；取向量值时值域也为实向量空间。若多线性型 $\omega : V^k \to \mathbb{R}$ 在任意两个输入向量相同时取值为零，则称 ω 为 V 上的 k 次**交错型** (alternating form)。更一般地，对取值于向量空间的多线性映射，也用同一条件定义其交错性。零次交错型约定为实数。

“交错型”一名可在黎景辉、白正简、周国晖的《高等线性代数学》第四章 [61] 中查到；该书第二、三章分别讨论张量积与张量代数，适合补充阅读本附录的代数构造。

交错条件蕴含交换两个输入会变号。固定其余输入，在所考察的两个位置同时代入 $v+w$，由多线性展开得到

$$0=\omega(\dots,v,\dots,w,\dots)+\omega(\dots,w,\dots,v,\dots).$$

反过来，若交换两个输入会变号，则将二者取为同一个向量可得 $2\omega=0$，在实数域上这就给出交错性。因此任意排列 σ 满足

$$\omega(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(k)})=\operatorname{sgn}(\sigma)\cdot\omega(v_1,\dots,v_k).$$

若输入向量线性相关，把其中一个写成其他向量的线性组合，每项便含有重复输入，故值为零。尤其当 $k>\dim V$ 时只有零交错型。

设 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的基，$e^1,\dots,e^n$ 为对偶基。对递增指标组 $I=(i_1<\cdots<i_k)$，定义

$$\epsilon^I(v_1,\dots,v_k):=\det\bigl(e^{i_a}(v_b)\bigr)_{a,b=1}^{k}.$$

这些都是交错型。把一般输入逐个按基展开，并把不同排列整理到递增次序，就得到

$$\omega(v_1,\dots,v_k)=\sum_{i_1<\cdots<i_k}\omega(e_{i_1},\dots,e_{i_k})\,\epsilon^I(v_1,\dots,v_k). \tag{B.1}$$

具体说，重复指标项为零；每一组互不相同的指标产生 $k!$ 个项，其变号与坐标系数合起来恰是右侧的行列式。由于 $\epsilon^I(e_{j_1},\dots,e_{j_k})=\delta_{IJ}$，这些型线性无关。于是 k 次交错型空间维数为 $\binom{n}{k}$，并由其在递增基向量组上的取值唯一决定。

B.2.2　由张量代数取商

将各次张量积组成直和

$$T(V):=\bigoplus_{k=0}^{\infty}V^{\otimes k}.$$

元素只含有限个非零分量。由连接张量因子定义乘法，零次的 $1\in\mathbb{R}$ 为单位；结合律来自上一节的结合映射。这个代数称为**张量代数** (tensor algebra)。它本身并不交换。

现在令 I 为 $T(V)$ 中由所有 $v\otimes v$ 生成的双边理想，也就是所有形如 $a\otimes v\otimes v\otimes b$ 的元素的有限线性组合，其中 a,b 可分别属于任意次张量积。因为这些关系都有确定次数，按次数分组后仍是这类关系的和，所以 I 是各个 $I\cap V^{\otimes k}$ 的直和。

定义 B.2.2. 设 V 为 n 维实向量空间，$T(V)=\bigoplus_{j\ge0}V^{\otimes j}$ 为张量代数，I 为其中由全部 $v\otimes v$、$v\in V$，生成的双边理想。商代数

$$\bigwedge V:=T(V)/I=\bigoplus_{k=0}^{n}\bigwedge^{k}V,\qquad \bigwedge^{k}V:=V^{\otimes k}/(I\cap V^{\otimes k})$$

称为 V 的**外代数** (exterior algebra)；其中 $\bigwedge^{k}V$ 是它的 k 次分量。商中的乘法记为 $\wedge$，称为外积，纯张量的像记为 $v_1\wedge\cdots\wedge v_k$。约定 $\bigwedge^{0}V:=\mathbb{R}$。

这里的外积与第 17.1.4 小节的外积是同一个构造；下面的基定理会说明它们的对应关系。由商关系有 $v\wedge v=0$，再将 $v+w$ 代入便得

$$v\wedge w=-w\wedge v.$$

相邻两个因子可以交换变号；因此只要有两个因子相同，就可以将它们移到相邻位置并使整个乘积为零。商关系看似只处理相邻的重复向量，却已蕴含全部交错关系。

命题 B.2.3 (外代数的基与交错泛性质)**.** *设 V 为 n 维实向量空间，W 为实向量空间，$k\geq 0$ 为整数，零次交错映射解释为选定 W 中一个向量。若 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的基，则*

$$e_I=e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_k},\quad i_1<\cdots<i_k,$$

组成 $\bigwedge^k V$ 的基。特别地，

$$\dim\bigwedge^k V=\binom{n}{k},\quad \bigwedge^1 V=V,\quad \bigwedge^k V=\{0\}\quad (k>n).$$

每个交错多线性映射 $B:V^k\to W$ 唯一对应线性映射 $\widetilde{B}:\bigwedge^k V\to W$，满足 $\widetilde{B}(v_1\wedge\cdots\wedge v_k)=B(v_1,\dots,v_k)$。

证明. 把各向量按基展开，所得到的基向量乘积若有重复指标就为零，否则可以通过相邻交换整理成 $\pm e_I$。所以这些 e_I 张成 $\bigwedge^k V$。

为了证明无额外关系，对上面定义的 ϵ^I 使用张量积的多线性泛性质，得到 $V^{\otimes k}$ 上的线性泛函。凡是包含相邻的 $v\otimes v$ 的生成关系，代入后两个输入相同，故它在 $I\cap V^{\otimes k}$ 上为零。因此该泛函下降到 $\bigwedge^k V$，在 e_J 上的值为 δ_{IJ}。逐一测试线性关系便得全部系数为零，证明线性无关。超过 n 个基向量必有重复，因而此时整个分量为零，也说明定义中的直和确实到 n 次为止。

最后对 B 作张量线性化。它同样在所有含相邻重复因子的关系上为零，所以下降为 $\widetilde{B}$。外积 $v_1\wedge\cdots\wedge v_k$ 张成全空间，故下降后的映射唯一。反方向把任一线性 $\widetilde{B}$ 与外积复合，所得映射具有多线性及交错性，因而两种操作互为逆。 □

如果 $v_j=\sum_i t_{ij}e_i$，刚才的证明还给出坐标公式

$$v_1\wedge\cdots\wedge v_k=\sum_{|I|=k}\det(T_I)e_I.$$

这正是第十七章的子式构造。外代数的取商定义说明该公式为何能在任意基下成立；子式公式则提供实际计算的方法。两种表述各自解决一个问题，不需要在“抽象”与“计算”之间二选一。

外代数中形如 $v_1\wedge\cdots\wedge v_k$ 的元素称为**可分解外向量** (decomposable multivector)；零元素也包括在内。并非所有外向量都可分解。对 $\mathbb{R}^4$ 的标准基，令

$$\xi=e_1\wedge e_2+e_3\wedge e_4.$$

则 $\xi\wedge\xi = 2e_1\wedge e_2\wedge e_3\wedge e_4 \neq 0$，而任何 $v\wedge w$ 与自身的外积都含重复因子，必为零。所以 ξ 不能表示成一个有向平行四边形。一般外向量更适合理解为这类元素的线性组合。

若 $\xi\in\bigwedge^k V$、$\eta\in\bigwedge^\ell V$，交换两个块需要交换 $k\ell$ 对向量，故

$$\xi\wedge\eta = (-1)^{k\ell}\eta\wedge\xi.$$

先对可分解元素证明，再利用双线性推广即可。这条规则没有说所有 $\xi\wedge\xi$ 都为零；它只在 k 为奇数时强迫该结论。刚才的二次外向量例子正好展示偶数次数的差别。

B.2.3　对偶配对与外积的归一化

对 V^* 也作同样的外代数构造。两类外空间的关系必须通过求值说明，不能因为都记作外积，就把向量和作用于向量的泛函混为一谈。

命题 B.2.4. *设 V 为有限维实向量空间，$k\geq 0$ 为整数，星号表示代数对偶，零阶行列式约定为 1。存在自然同构*

$$\bigwedge^k V^* \longrightarrow \Big(\bigwedge^k V\Big)^*$$

及其双线性配对，规定为

$$\langle \lambda_1\wedge\cdots\wedge\lambda_k,\, v_1\wedge\cdots\wedge v_k\rangle = \det\big(\lambda_i(v_j)\big)_{i,j=1}^{k}.$$

经此同构，$\bigwedge^k V^*$ 正是 V 上全部 k 次交错型的空间。

证明. 右侧对 λ_i 及 v_j 分别多线性、交错。先对一组变量使用外代数的泛性质，再对另一组使用，便得到良定义的双线性配对。在基

$$e^I = e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_k},\quad e_J = e_{j_1}\wedge\cdots\wedge e_{j_k}$$

上，配对值为 δ_{IJ}。因此所定义的映射把 e^I 送到 e_I 的对偶基，故为同构。交错泛性质或公式(B.1)表明每个交错型都由这些基型的唯一线性组合给出。 □

以后把 $\omega(v_1,\dots,v_k)$ 与 $\langle\omega, v_1\wedge\cdots\wedge v_k\rangle$ 视为同一数。这里的尖括号是对偶配对；只有引入内积并作指定的识别后，才可进一步将它看作内积。

为了核对不同文献的系数，记 $S_{k+\ell}$ 为排列群，并用 $\mathrm{Sh}(k,\ell)$ 表示保持前 k 个位置及后 ℓ 个位置各自顺序的排列。若 α,β 的次数分别为 k,ℓ，则由上述约定得到

$$\begin{aligned}(\alpha\wedge\beta)(v_1,\dots,v_{k+\ell}) = \sum_{\sigma\in\mathrm{Sh}(k,\ell)} &\operatorname{sgn}(\sigma)\,\alpha(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(k)})\\ &\cdot\beta(v_{\sigma(k+1)},\dots,v_{\sigma(k+\ell)}).\end{aligned}\tag{B.2}$$

证明只需先取 α,β 为一形式的外积，将大行列式按前 k 行展开；每个被选中的列组对应一个保序排列，两个小行列式分别给出 α,β 的值。一般情形再按外空间的基线性展开。等价地，可以对全部排列求和后除以 $k!\ell!$：同一保序排列对应的内部排列恰有 $k!\ell!$ 个，内部变号分别被两个交错型吸收。

例如

$$(\lambda \wedge \mu)(v,w) = \lambda(v)\cdot\mu(w) - \lambda(w)\cdot\mu(v),$$

没有额外的 $\frac{1}{2}$。若把一般 r 次多线性型 T 的交错化定义为

$$\operatorname{Alt} T(v_1,\dots,v_r) := \frac{1}{r!}\sum_{\sigma\in S_r}\operatorname{sgn}(\sigma)T(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(r)}),$$

则本书的外积满足

$$\alpha\wedge\beta = \frac{(k+\ell)!}{k!\ell!}\operatorname{Alt}(\alpha\otimes\beta).$$

这个因子来自两种不同的安排：Alt 是平均，而外积要使基型与基外向量的配对恰为 1。以后积分微分形式时沿用后一约定。

类似地，令置换 $\sigma\in S_k$ 在张量空间上的作用为

$$P_\sigma(v_1\otimes\cdots\otimes v_k) := v_{\sigma^{-1}(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma^{-1}(k)},$$

并定义反对称化算子

$$\operatorname{Alt}_\otimes := \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}\operatorname{sgn}(\sigma)P_\sigma.$$

它满足 $\operatorname{Alt}_\otimes^2 = \operatorname{Alt}_\otimes$。事实上，$P_\tau\operatorname{Alt}_\otimes = \operatorname{sgn}(\tau)\operatorname{Alt}_\otimes$；反过来，若张量 T 满足 $P_\tau T = \operatorname{sgn}(\tau)T$ 对每个 $\tau\in S_k$ 成立，则 $\operatorname{Alt}_\otimes T = T$。所以

$$\operatorname{im}(\operatorname{Alt}_\otimes) = \{\,T\in V^{\otimes k} : P_\sigma T = \operatorname{sgn}(\sigma)T \text{ 对所有}\sigma\in S_k\,\},$$

即它的像恰为交错张量子空间。

若两个张量因子相同，交换这两个位置的转置保持该纯张量不变，却使反对称化求和中的符号反转，故各项两两抵消。于是反对称化消去外代数商关系中的全部生成元，下面的公式便给出良定义的线性映射 $\iota:\bigwedge^k V\to V^{\otimes k}$：

$$\iota(v_1\wedge\cdots\wedge v_k) := \frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}\operatorname{sgn}(\sigma)v_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma(k)}.$$

设 $\pi : V^{\otimes k}\to\bigwedge^k V$ 为商映射，则 $\pi\circ\iota$ 是恒等映射，故 ι 单射；同时在纯张量上 $\iota\circ\pi = \operatorname{Alt}_\otimes$，再由纯张量的张成性可知两边在整个 $V^{\otimes k}$ 上相等。因此

$$\operatorname{im}\iota = \operatorname{im}(\operatorname{Alt}_\otimes),$$

这就完整证明了 $\bigwedge^k V$ 与张量空间中交错部分的自然识别。这个识别中的 $1/k!$ 与型的行列式求值公式并不冲突，但提醒我们：不能既使用张量子空间的平均定义，又未经换算套用另一种外积归一化。

B.3　诱导内积、Gram 行列式与体积

到目前为止，外积只记录代数上的方向和变号规则。它没有长度，因而也没有面积。现在给 V 选定欧氏内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle_V$，并记向量长度为 $|v|$。本节把这个内积传到各次外空间；传递规则必须使一组标准正交向量张成的单位平行多面体仍有单位体积，而不能因外积归一化而多出一个阶乘。

B.3.1　外空间上的欧氏内积

定理 B.3.1 (外空间的诱导内积)**.** 设 V 为 n 维实欧氏空间，$0 \le k \le n$ 为整数。存在唯一的内积，使任意标准正交基 $e_1, \dots, e_n$ 所给出的 e_I 都成为 $\bigwedge^k V$ 的标准正交基。对任意 $v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_k \in V$，有

$$\langle v_1 \wedge \cdots \wedge v_k,\, w_1 \wedge \cdots \wedge w_k \rangle = \det\big(\langle v_i, w_j \rangle_V\big)_{i,j=1}^{k}. \tag{B.3}$$

特别地，

$$|v_1 \wedge \cdots \wedge v_k| = \sqrt{\det\big(\langle v_i, v_j \rangle_V\big)_{i,j=1}^{k}}.$$

零次空间 $\bigwedge^0 V = \mathbb{R}$ 取通常的实内积。

证明. 先选定一组标准正交基，声明 e_I 标准正交，就得到一个正定内积。若 A, B 分别是 v_i, w_j 的列坐标矩阵，则外积的子式展开给出

$$\left\langle \sum_I \det(A_I) e_I, \sum_J \det(B_J) e_J \right\rangle = \sum_I \det(A_I)\det(B_I) = \det(A^{\mathsf T} B).$$

最后一个等式是第 17.1.4 小节证明的 Cauchy–Binet 公式；右侧矩阵的第 i,j 项正是 $\langle v_i, w_j \rangle_V$，从而得到所述公式。

公式右侧与最初所选的标准正交基无关，而所有可分解外向量张成 $\bigwedge^k V$。所以该公式唯一决定整个双线性型，也证明换用另一组标准正交基会得到同一内积。将 $w_i = v_i$ 并取非负平方根，便得到范数公式。零次空间的空行列式取 1，与约定一致。　□

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §25, pp. 129–131] 在介绍流之前采用了这一标准正交基约定。由外积坐标定义的内积为何不随正交基改变，下面的证明将给出具体计算。特别是，这里的 $|\xi|$ 是外空间作为有限维欧氏空间的长度，不预先赋予“一般外向量所携带的总面积”这一含义。

在上一节给出的张量交错部分识别下，情况略有不同。如果张量空间中各个 $e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_k}$ 标准正交，那么

$$\left| \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma)\, e_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes e_{\sigma(k)} \right|^2 = \frac{1}{k!}.$$

它的外代数对应物 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_k$ 的长度却是 1。两种空间之间的代数同构不自动是等距同构。若从张量子空间出发定义外空间内积，就必须作相应的归一化。

命题 B.3.2. 设 V 为 n 维实欧氏空间，$v_1, \dots, v_k \in V$。对整数 $1 \le k \le n$，外积 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ 非零当且仅当各 v_i 线性无关。若 $\xi = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \neq 0$，则它唯一确定平面

$$P_\xi = \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\} = \{\, v \in V : v \wedge \xi = 0 \,\}.$$

存在该平面的一组标准正交基 $q_1, \dots, q_k$，使

$$\xi = |\xi|\, q_1 \wedge \cdots \wedge q_k.$$

证明. 若各向量线性相关，交错性使外积为零；若线性无关，将它们扩充成 V 的一组基，则其外积是该组基对应的一个外空间基向量，所以非零。

把 $v_1,\dots,v_k$ 扩充为基。属于其张成空间的向量与 ξ 外积为零；不属于这一空间的向量至少有一个补空间方向的非零系数，与 ξ 外积后得到互不相同的基外向量的非平凡线性组合，因而非零。这证明了平面的内在刻画。

在这个平面内选标准正交基 q_i，将 $v_j=\sum_i a_{ij}q_i$ 代入外积，得到

$$\xi=(\det A)\,q_1\wedge\cdots\wedge q_k.$$

由诱导范数，$|\xi|=|\det A|$。若行列式为负，就把 q_1 改为 $-q_1$，便得到正的系数。这个符号选择将在定向的定义中发挥作用。 □

长度相同并不意味着代表同一个平面；同一个平面也可以有相反方向。例如 $e_1\wedge e_2$ 与 $-e_1\wedge e_2$ 张成同一二维平面、具有相同长度，却是不同外向量。外积因此同时保存了一个平面、一个尺度和一个方向，取绝对长度时才丢弃后两者中的方向信息。

B.3.2 体积与非正交坐标

设 $v_1,\dots,v_k$ 线性无关，考虑其生成的平行多面体

$$Q=\left\{\sum_{j=1}^{k}t_jv_j:0\le t_j\le 1\right\}.$$

在平面 $P=\operatorname{span}\{v_j\}$ 上使用由环境内积诱导的距离，并采用第十五章的 Hausdorff 测度归一化。由线性面积公式，

$$\mathcal{H}^k(Q)=|v_1\wedge\cdots\wedge v_k|=\sqrt{\det\big(\langle v_i,v_j\rangle_V\big)}. \tag{B.4}$$

若向量相关，则 Q 落在低维平面中，两侧都为零。第十七章的线性面积公式因而把外向量的长度识别为相应平行多面体的测度。

还可直接看到“底乘高”的结构。将 v_j 依次分解为其在前面向量张成空间中的投影与正交余量 w_j。在外积中，投影项含有重复方向而消失，所以

$$v_1\wedge\cdots\wedge v_k=w_1\wedge\cdots\wedge w_k,\quad |v_1\wedge\cdots\wedge v_k|=\prod_{j=1}^{k}|w_j|.$$

每个 $|w_j|$ 都是新边相对于已有底面的垂直高度。由 $|w_j|\le|v_j|$ 得到

$$|v_1\wedge\cdots\wedge v_k|\le\prod_{j=1}^{k}|v_j|.$$

若每个 $v_j\neq 0$，且它们线性无关，那么等号成立恰好要求每一步投影为零，也就是各边两两正交；线性相关时左侧为零，若右侧非零便不可能取等。

在非标准正交基 $b_1,\dots,b_n$ 下，记

$$G=(\langle b_i,b_j\rangle_V)_{i,j=1}^{n}.$$

若 v_j 的列坐标组成 $n\times k$ 矩阵 A，则

$$|v_1\wedge\cdots\wedge v_k|^2=\det(A^{\mathsf T}GA).$$

坐标中的 $A^{\mathsf T}A$ 只有在 $G=I_n$ 时才是正确的 Gram 矩阵。尤其对全维平行多面体，

$$\mathcal{H}^n(Q)=\sqrt{\det G}\,|\det A|.$$

这不是新的测度归一化，而是坐标基本身所围出的单位盒子已经具有体积 $\sqrt{\det G}$。

例如在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $b_1=(1,0)$、$b_2=(1,1)$。向量 b_2 的坐标为 $(0,1)$，但真实长度为 $\sqrt{2}$；由于

$$G=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix},$$

正确的坐标长度是 $\sqrt{x^{\mathsf T}Gx}$，而不是坐标数组的通常长度。另一方面 $\det G=1$，这组基围出的平行四边形面积恰为 1。长度失真与总体积失真是不同问题。

B.3.3　外积的估计与一般外向量

命题 B.3.3. *设 V 为 n 维实欧氏空间，$k,\ell\ge 0$ 为整数，外空间取诱导内积。若 $\xi\in\bigwedge^k V$、$\eta\in\bigwedge^\ell V$，且 $k+\ell\le n$，则*

$$|\xi\wedge\eta|\le\sqrt{\binom{k+\ell}{k}}\,|\xi|\cdot|\eta|.$$

若 ξ 可分解，则有更强的估计

$$|\xi\wedge\eta|\le|\xi|\cdot|\eta|.$$

当 $k+\ell>n$ 时，外积为零。

证明. 选标准正交基，写 $\xi=\sum_I\xi_Ie_I$、$\eta=\sum_J\eta_Je_J$。对每个大小为 $k+\ell$ 的指标组 K，外积的 e_K 系数是

$$\sum_{\substack{I\cup J=K\\ I\cap J=\varnothing}} s_{I,J}\xi_I\eta_J,\qquad s_{I,J}\in\{-1,1\}.$$

和式有 $\binom{k+\ell}{k}$ 项。对这个有限和用 Cauchy–Schwarz，再对 K 求和，得到

$$|\xi\wedge\eta|^2\le\binom{k+\ell}{k}\sum_{I\cap J=\varnothing}\xi_I^2\eta_J^2\le\binom{k+\ell}{k}\left(\sum_I\xi_I^2\right)\left(\sum_J\eta_J^2\right).$$

若 $\xi\neq 0$ 可分解，由上一命题可选择标准正交基使 $\xi=|\xi|e_1\wedge\cdots\wedge e_k$。展开 η 后，凡含有前 k 个指标的项都被外积消去，其余项仍对应不同的标准正交基外向量。因此

$$|\xi\wedge\eta|^2=|\xi|^2\sum_{J\cap\{1,\dots,k\}=\varnothing}\eta_J^2\le|\xi|^2\cdot|\eta|^2.$$

零元素情形直接成立；次数大于维数时则由外空间为零得到结论。 □

可分解条件在第二个估计中有实际作用。例如在 $\mathbb{R}^6$ 中取

$$\xi = e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4 + e_5 \wedge e_6.$$

有 $|\xi| = \sqrt{3}$，而

$$\xi \wedge \xi = 2(e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 + e_1 \wedge e_2 \wedge e_5 \wedge e_6 + e_3 \wedge e_4 \wedge e_5 \wedge e_6)$$

的长度为 $2\sqrt{3} > 3 = |\xi|^2$。所以外空间的欧氏长度不能不分对象地当成一个使乘法常数总为 1 的范数。

同样，在 $\mathbb{R}^4$ 中，$\xi = e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$ 的欧氏长度为 $\sqrt{2}$，却不能据此说“两张互相正交的单位面片总面积为 $\sqrt{2}$”。这个代数和只保留一个外向量；几何上的两块面片若作为不同的积分对象相加，还必须说明支集、重数以及怎样测试它们。附录 D 将据此引入流的质量和余质量；在可分解外向量上有关长度相容，但一般外向量上的质量范数与本节欧氏范数不得混用。

B.4　线性映射的外作用与 Jacobi 因子

在普通线性代数中，映射 $A : V \to W$ 逐个作用于向量。若我们关心的对象是一组向量共同张成的面积元，就应让 A 同时作用于它们，再比较外积的长度。本节从这一简单操作出发，统一第十七章的面积因子和第十八章的余面积因子，同时说明中间维数的最大伸缩与某个指定切平面的伸缩为何不是同一个数。

B.4.1　诱导映射、子式与拉回

定义 B.4.1. 设 V, W 为有限维实向量空间，$k \geq 0$ 为整数。给定线性映射 $A : V \to W$，由

$$\bigwedge^k A : \bigwedge^k V \longrightarrow \bigwedge^k W, \quad v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \longmapsto Av_1 \wedge \cdots \wedge Av_k$$

定义它在 k 次外空间上的诱导映射。零次诱导映射规定为 $\mathbb{R}$ 上的恒等映射。

这一定义的良定义性直接来自交错泛性质：右侧对输入多线性，而且任意两个输入相同时为零。它不依赖一个外向量被写成哪些可分解外向量之和。对可复合映射 A, B，有

$$\bigwedge^k (BA) = (\bigwedge^k B)(\bigwedge^k A), \quad \bigwedge^k I = I.$$

两式都可以先在生成元上验证，再用线性性推广。若 A 可逆，诱导映射也可逆，其逆就是 $\bigwedge^k (A^{-1})$。

在 V, W 的基下，把 A 的矩阵记为 M。则 $\bigwedge^k A$ 的行、列分别按大小为 k 的递增指标组 I, J 编号，其矩阵元为

$$\left[\bigwedge^k A\right]_{I,J} = \det(M_{I,J}).$$

这是把 $Ae_{j_1} \wedge \cdots \wedge Ae_{j_k}$ 按目标外空间基展开的直接结果。复合公式因此包含所有阶数子式的 Cauchy–Binet 关系，而不只是最高阶行列式的乘法公式。

交错型的运算方向相反。若 $\omega \in \bigwedge^k W^*$，规定

$$(A^*\omega)(v_1,\dots,v_k) := \omega(Av_1,\dots,Av_k).$$

这个交错型称为 ω 沿 A 的**拉回** (pullback)。它把目标空间上用来测试面积元的型变为定义域上的型。因此 $(BA)^* = A^*B^*$，次序与向量的传递相反。

命题 B.4.2. 设 V, W 为有限维实向量空间，$A : V \to W$ 线性，$k \geq 0$ 为整数。定义拉回 $(A^*\omega)(v_1,\dots,v_k) = \omega(Av_1,\dots,Av_k)$。对 $\omega \in \bigwedge^k W^*$、$\xi \in \bigwedge^k V$，以及任意次齐次形式 $\alpha, \beta \in \bigwedge W^*$，该拉回满足

$$\langle A^*\omega, \xi\rangle = \langle \omega, (\textstyle\bigwedge^k A)\xi\rangle, \quad A^*(\alpha\wedge\beta) = A^*\alpha \wedge A^*\beta.$$

若 V, W 具有欧氏内积，用 $A^\dagger : W \to V$ 表示欧氏伴随，则

$$(\textstyle\bigwedge^k A)^\dagger = \bigwedge^k (A^\dagger).$$

证明. 第一个等式在 $\xi = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ 上就是拉回的定义，故对一般 ξ 由线性性成立。对一形式的外积，由行列式配对得到

$$A^*(\lambda_1 \wedge \cdots \wedge \lambda_k) = (\lambda_1 \circ A) \wedge \cdots \wedge (\lambda_k \circ A).$$

可分解型张成全部型空间，再将 α, β 展开，便证明与外积的相容性。

最后取 $\xi = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$、$\eta = w_1 \wedge \cdots \wedge w_k$，由诱导内积公式，

$$\begin{aligned} \langle (\textstyle\bigwedge^k A)\xi, \eta\rangle &= \det\big(\langle Av_i, w_j\rangle_W\big) \\ &= \det\big(\langle v_i, A^\dagger w_j\rangle_V\big) \\ &= \langle \xi, (\textstyle\bigwedge^k A^\dagger)\eta\rangle. \end{aligned}$$

再用双线性将等式推广到任意外向量，按伴随的唯一性即得结论。 □

记号 A^* 在本节表示对型的拉回；$A^\dagger$ 表示由两个内积确定的向量映射。通过欧氏 Riesz 对应识别向量与一形式后，两者相互对应，但在没有内积时只有前一种构造。用标准正交坐标表示 $A^\dagger$，其矩阵就是熟悉的 A^{T}。

B.4.2　奇异值控制的多维伸缩

定理 B.4.3 (外映射的奇异值)**.** 设 $\dim V = n$、$\dim W = m$，$A : V \to W$ 为实欧氏空间之间的线性映射，非零奇异值按 $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ 排列，其中 $r = \operatorname{rank} A$。对整数 $k \geq 1$，当 $1 \leq k \leq r$ 时，$\bigwedge^k A$ 的非零奇异值为

$$\sigma_{i_1}\cdots\sigma_{i_k}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq r,$$

并且

$$\|\textstyle\bigwedge^k A\| = \sigma_1 \cdots \sigma_k.$$

当 $k > r$ 时，$\bigwedge^k A = 0$。

证明. 对自伴非负算子 $A^{\dagger}A$ 作有限维正交对角化，取标准正交特征基 e_i，将正特征值写为 σ_i^2。对 $i \le r$，令 $f_i = Ae_i/\sigma_i$，则

$$\langle f_i, f_j\rangle_W = \frac{\langle e_i, A^{\dagger}Ae_j\rangle_V}{\sigma_i\sigma_j} = \delta_{ij}.$$

把 $f_1,\dots,f_r$ 扩充为 W 的标准正交基。对 $i>r$，由 $|Ae_i|^2 = \langle e_i, A^{\dagger}Ae_i\rangle_V = 0$ 得 $Ae_i = 0$。

由外映射的定义，对 $I=(i_1<\cdots<i_k)$ 有

$$(\bigwedge^k A)e_I = \begin{cases} (\sigma_{i_1}\cdots\sigma_{i_k})f_I, & i_k \le r,\\ 0, & i_k > r. \end{cases}$$

源与目标的这些外基都标准正交，所以诱导映射已经被写成对角的长方形矩阵。非零对角元就是非零奇异值。对单位外向量，各坐标平方之和为 1，像的长度不超过最大的对角元；取 $e_1\wedge\cdots\wedge e_k$ 恰好达到它，从而得到算子范数。若 $k>r$，每个基外向量都被送到零。 □

这里的最大值在一个可分解单位外向量上达到。因此算子范数虽然允许在所有单位外向量上取上确界，结果仍可只用单位平行多面体求得：

$$\|\bigwedge^k A\| = \max_{\substack{v_1,\dots,v_k\\ \text{标准正交}}} |Av_1\wedge\cdots\wedge Av_k|.$$

不过，某个指定 k 维平面上的伸缩未必达到最大值。例如 $A=\operatorname{diag}(3,2,1)$ 在 e_1,e_2 张成的平面上把面积放大 6 倍，在 e_2,e_3 张成的平面上只放大 2 倍。不能把两种伸缩都写成同一个“二维行列式”。

对指定 k 维平面 $P\subseteq V$，选择它的一组标准正交基 q_i，记

$$J_k(A;P) := |Aq_1\wedge\cdots\wedge Aq_k|.$$

若换用另一组标准正交基，外积只乘以 ±1，所以这个数与选择无关；它就是 $A|_P$ 的面积因子。若 $A|_P$ 单射，令 $Q=A(P)$，则由外映射的复合和归一化可分解外向量，有

$$J_k(BA;P) = J_k(B;Q)\cdot J_k(A;P).$$

若 $A|_P$ 秩不足，两边的面积都为零，但此时 Q 不再是 k 维平面，不能继续把 $J_k(B;Q)$ 当作上面定义的量。一般的不等式

$$J_k(BA;P) \le \|\bigwedge^k B\|\, J_k(A;P) \le \|B\|^k J_k(A;P)$$

则不需要单射假设。

B.4.3 面积因子与余面积因子的统一

先设 $\dim V = k \le \dim W$，并取 V 的单位顶次外向量 $\tau = e_1 \wedge \cdots \wedge e_k$。因为 $\bigwedge^k V$ 是一维空间，

$$J_k(A) = |(\bigwedge^k A)\tau| = \|\bigwedge^k A\| = \sqrt{\det(A^\dagger A)}.$$

在标准正交坐标下，这就是第十七章的列 Gram 公式 $\sqrt{\det(A^\mathsf{T} A)}$。若 A 单射，诱导外映射把定义域的单位面积元变成像平面的面积元；取长度就给出了无向面积伸缩。

若改为 $\dim W = k \le \dim V$，取 W 的单位顶次外向量 ζ。此时自然的量为

$$|(\bigwedge^k A^\dagger)\zeta| = \sqrt{\det(AA^\dagger)} = \|\bigwedge^k A\|.$$

在标准正交坐标下，它是第十八章的行 Gram 公式 $\sqrt{\det(AA^\mathsf{T})}$。这不是把 $A^\dagger A$ 的全部特征值相乘；当定义域维数更大时，该算子必有零特征值。我们只取与目标维数相应的非零体积伸缩。

当 A 满射时，记 $N = (\ker A)^\perp$。限制 $A|_N : N \to W$ 是 k 维空间之间的同构，而 A 在核方向上为零。取核及其正交补的标准正交基后，矩阵写成 $[0\ C]$，故

$$\sqrt{\det(AA^\dagger)} = |\det C| = J_k(A; N).$$

因此余面积因子计量法方向上的伸缩，核方向的体积则由水平集内的 Hausdorff 测度计算。第十八章的线性余面积公式正是把这两个方向分开积分。

例如 $A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ 定义为

$$A(x, y, z) = (x + z, y).$$

它的行 Gram 矩阵为 $\operatorname{diag}(2, 1)$，所以 $J_2(A) = \sqrt{2}$。但在水平平面 $\operatorname{span}(e_1, e_2)$ 上，限制映射的面积因子为 1。达到最大伸缩的平面是核的正交补，它由 $(e_1 + e_3)/\sqrt{2}, e_2$ 张成。余面积因子不是任意一个横截面上的面积因子；选择非正交截面还会带来相应的几何修正。

对一般坐标，设定义域维数为 k，定义域基的 Gram 矩阵为 G，目标基的 Gram 矩阵为 H，而 A 的坐标矩阵为 M。定义域基外积的长度为 $\sqrt{\det G}$，其像的长度为 $\sqrt{\det(M^\mathsf{T} H M)}$，所以

$$J_k(A) = \sqrt{\frac{\det(M^\mathsf{T} H M)}{\det G}}. \tag{B.5}$$

这就是列 Gram 公式的坐标无关内容。在任意基下只写 $\sqrt{\det(M^\mathsf{T} M)}$，会把坐标数组当作标准正交坐标；遗漏的并非高阶误差，而是定义域与目标域的实际度量。

最后，若 $f : U \subseteq \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 在 x 可微，其微分 $Df(x)$ 是线性映射，故

$$J_k f(x) = |\partial_1 f(x) \wedge \cdots \wedge \partial_k f(x)|.$$

若再作可微参数变换 $x = \phi(s)$，普通链式法则与外映射的复合给出

$$J_k(f \circ \phi)(s) = J_k f(\phi(s))\,|\det D\phi(s)|.$$

此处 ϕ 在两端都是 k 维参数空间，故顶次外作用恰为乘以一个行列式，秩不足时两边仍同时为零。这个公式说明参数改变如何作用于面积密度；若还想保留 $\det D\phi$ 的符号，就必须给参数域与曲面指定定向。

B.5 定向、体积形式与参数选择

面积公式中的 Jacobi 因子总是非负数，而通常行列式可以为负。负号并不是需要修正的面积误差；它记录了映射是否反转方向。对标量函数作曲面积分时方向可以忽略，对交错型积分或讨论曲面的边界时却不能。本节先在一个向量空间内固定符号规则，再将它用于连续变化的切空间。

B.5.1 顶次外空间中的两个方向

定义 B.5.1. 设实向量空间 V 的维数为 $n \geq 1$。对两组有序基 $e = (e_1, \dots, e_n)$ 与 $f = (f_1, \dots, f_n)$，若由

$$f_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i$$

定义的过渡矩阵满足 $\det A > 0$，则称这两组基同向。选择全部有序基在此关系下的一个等价类，称为给 V 指定一个**定向** (orientation)；被选类中的基称为正向基，另一类中的基称为负向基。

行列式的乘法公式说明同向关系满足自反性、对称性与传递性。固定一组基后，其他基的过渡矩阵行列式只能为正或为负；交换固定基的前两个向量，或把第一个向量取负，可以互换这两种符号。因此 V 恰有两个定向。这个选择不依赖长度，也不需要内积。

外代数把这一定义压缩到一个一维空间中。由于

$$f_1 \wedge \cdots \wedge f_n = (\det A) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n,$$

同向的基恰好给出 $\bigwedge^n V \setminus \{0\}$ 中同一条开射线。指定定向等于从这条实直线的两个方向中选一个方向，而不是选定某个特定长度的向量。

对任意线性自映射 $A : V \to V$，顶次外映射作用在一维空间上，必是乘以某个标量。基下的子式公式给出

$$\bigwedge^n A = (\det A) I_{\bigwedge^n V}.$$

因此行列式可以不借助具体矩阵而定义；换基后标量不变，乘法公式来自外映射与复合相容。若 A 可逆，正行列式对应保持定向，负行列式对应反转定向。奇异映射把顶次外空间压为零，此时不能谈它把一个定向送到了像的哪个 n 维定向。

给 V 增加欧氏内积后，每个定向都有唯一的正向单位顶次外向量

$$\tau_V = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n,$$

其中 e_i 为任意正向标准正交基。另一组同向标准正交基的过渡矩阵行列式为 1，故 τ_V 与基无关。反转定向只把 τ_V 换成 $-\tau_V$。

命题 B.5.2. 设 V 为已定向的 n 维实欧氏空间，$n \geq 1$，$\tau_V = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$，其中 (e_i) 为任意正向标准正交基。在 V 上，存在唯一的顶次交错型 vol_V，使

$$\langle \mathrm{vol}_V, \tau_V \rangle = 1.$$

它称为与内积及定向相应的**体积形式** (volume form)。若 $v_j = \sum_i a_{ij} e_i$，其中 e_i 是正向标准正交基，则

$$\mathrm{vol}_V(v_1, \dots, v_n) = \det A, \quad \big|\mathrm{vol}_V(v_1, \dots, v_n)\big| = |v_1 \wedge \cdots \wedge v_n|.$$

若 V, W 都是已定向的 n 维欧氏空间，$L : V \to W$ 线性，则

$$L^{*}\mathrm{vol}_W = (\det_{\mathrm{or}} L)\mathrm{vol}_V, \quad |\det_{\mathrm{or}} L| = J_n(L), \quad J_n(L) := \sqrt{\det(L^{\dagger}L)},$$

其中 $\det_{\mathrm{or}} L$ 是 L 在两端正向标准正交基下的行列式。

证明. 顶次外空间是一维的，所以在非零向量 τ_V 上指定值便唯一决定一个线性泛函；再由外空间与交错型的配对识别得到 vol_V。将 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n = (\det A)\tau_V$ 代入，就得到第一个公式。由于 $|\tau_V| = 1$，取绝对值得到第二个公式。

最后，$L^{*}\mathrm{vol}_W$ 仍是 V 上的顶次型，故为 vol_V 的标量倍数。在正向标准正交基上求值，倍数恰为所写行列式。其绝对值由 Gram 公式等于面积因子。两端正向标准正交基的改变各自只有行列式 1，所以这个带符号的数不随所用基而变。 □

欧氏体积测度与体积形式要区分。前者不给非负函数的积分增加符号；后者是作用于有序向量组的交错型，改变定向便取负。若把内积换掉而保持定向，正向基的集合不变，单位顶次外向量和体积形式的具体大小则会改变。

零维定向边界采用一项额外的符号约定：令其顶次外空间为 $\bigwedge^0\{0\} := \mathbb{R}$，并用符号 $+1$ 或 -1 指定定向。唯一的空基不能区分这两个选择。因而一个定向点带有正号或负号；有限多个定向点的积分就是带这些符号的求和。

B.5.2　切空间的连续定向

设 $M \subseteq \mathbb{R}^N$ 是 k 维 C^1 子流形。这里的局部描述是：每点附近都可由一个 C^1 参数化

$$f : U \subseteq \mathbb{R}^k \longrightarrow M$$

给出，f 在该邻域是到其像的同胚，且 Df 处处具有秩 k。切空间为 $T_{f(s)}M = Df(s)(\mathbb{R}^k)$。

参数域的标准定向给出局部连续的单位可分解外向量场

$$\tau_f(f(s)) = \frac{\partial_1 f(s) \wedge \cdots \wedge \partial_k f(s)}{J_k f(s)}.$$

分母处处为正，所以该式确实连续。若同一部分曲面另用 $g = f \circ \phi$ 参数化，其中 ϕ 为两个参数开集之间的 C^1 微分同胚，则

$$\tau_g(g(t)) = \mathrm{sgn}\big(\det D\phi(t)\big)\tau_f(g(t)). \tag{B.6}$$

这是上一节外映射的复合公式与 $J_k(g) = J_k(f \circ \phi)$ 的直接商式。过渡行列式连续且从不为零，所以其符号在每个连通分支上固定。

若能在 M 上连续选择单位可分解外向量 $\tau(x)$，使其所确定的平面为 T_xM，则称 M 可定向；选定这样的 τ 就给出了 M 的定向。局部参数图若满足 $\tau_f = \tau$，便是正向参数图。由公式(B.6)，正向参数图之间的过渡行列式为正；反过来，若选出的参数图覆盖 M，且所有过渡映射的行列式均为正，那么这些局部 τ_f 在重叠处相等，可以拼成全域连续的 τ。

每张参数图都可定向，并不保证这些选择能在整张曲面上拼接。问题出在沿着不同图走一圈后符号能否保持一致，不出在某一点的线性代数。若 M 连通且已有一个定向 τ，任何其他连续定向只能写成 $\sigma(x)\tau(x)$，其中 $\sigma(x) \in \{-1, 1\}$ 连续。连通性使 σ 为常数，故这时恰有两个全域定向。若有多个连通分支，各分支可以独立选择符号。

在第十九章的可整流情形，切空间一般只在几乎处处存在；附录 D 将用可测的单位可分解外向量记录方向，而不要求它连续。连续定向与可测定向具有不同的用途，不能把流形的全局可定向性当作所有可整流积分对象的先决条件。

B.5.3 外法向优先的边界约定

设 V 是已定向的 n 维欧氏空间，ν 是一个单位向量，令 $H = \nu^{\perp}$。给 H 选择定向时，规定把 ν 放在其正向基的最前面，所得到的 V 的基应为正向。这称为外法向优先约定；此处“外”是否具有几何含义，取决于 ν 是否来自某个区域的外法向。

命题 B.5.3. *设 V 为已定向的 n 维实欧氏空间，$n \geq 2$，$\nu \in V$ 为单位向量，$H = \nu^{\perp}$，τ_V 为正向单位顶次外向量。给 H 指定满足 $(\nu, h_1, \dots, h_{n-1})$ 为 V 正向基的定向。则存在唯一的单位可分解外向量 $\tau_H \in \bigwedge^{n-1} H$，使*

$$\nu \wedge \tau_H = \tau_V.$$

它对应于上述定向。其体积形式由

$$\mathrm{vol}_H(v_1, \dots, v_{n-1}) = \mathrm{vol}_V(\nu, v_1, \dots, v_{n-1}), \quad v_i \in H$$

给出。反转 ν 而保持 V 的定向，或反转 V 的定向而保持 ν，都会反转 H 的定向。

证明. 选 H 的一组标准正交基 $q_1, \dots, q_{n-1}$，则 $\nu, q_1, \dots, q_{n-1}$ 是 V 的标准正交基，故其外积为 $\pm\tau_V$。如有必要把 q_1 取负，就可令符号为正。由此构造了所需的 τ_H。

空间 $\bigwedge^{n-1} H$ 为一维，且映射 $\eta \mapsto \nu \wedge \eta$ 把其非零基向量送到非零向量，因此单射，证明唯一性。右侧定义的型在这组正向标准正交切向量上取值为 1，所以按体积形式的唯一性就是 vol_H。最后两种符号改变分别代入 $\nu \wedge \tau_H = \tau_V$，便得到相应的 τ_H 都取负。 □

若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 有 C^1 边界，采用环境标准定向，并把连续单位外法向 ν_Ω 代入该命题，就得到边界定向。例如局部写

$$\Omega = \{x : F(x) < 0\}, \quad \nabla F \neq 0 \quad \text{于边界},$$

则 $\nu_\Omega = \nabla F/|\nabla F|$。使用另一个表示同一内部一侧的定义函数，不会改变外法向。该约定与第二十七章的外法向一致；有限周长集合上的相应定向须在约化边界上作几乎处处的解释。

在平面单位圆上，外法向为 $\nu(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$，而

$$\tau(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta)$$

满足 $\det(\nu, \tau) = 1$，所以正向是逆时针。若考虑一个圆环，内边界的区域外法向指向圆心，故内圆的正向是顺时针。两个边界分支的方向相反，来自同一个“区域的外侧”条件，不是额外补出的符号规则。

对图面 $f(s) = (s, g(s)) \subset \mathbb{R}^{k+1}$，向上的单位法向为

$$\nu = \frac{(-\nabla g, 1)}{\sqrt{1 + |\nabla g|^2}}.$$

列矩阵 $(\partial_1 f, \dots, \partial_k f, \nu)$ 的行列式为 $\sqrt{1 + |\nabla g|^2} > 0$。将最后一列移到第一列需要交换 k 次，因此外法向优先约定给出的切向外向量是

$$\tau_H = (-1)^k \frac{\partial_1 f \wedge \cdots \wedge \partial_k f}{\sqrt{1 + |\nabla g|^2}}.$$

二维曲面的熟悉规则与一维曲线的规则因此看起来不同：关键是法向放在首位还是末位，不能在维数改变时省去这一次符号核对。

在 $n = 1$ 时把上述方程解释为 $\nu\,\tau_H = \tau_V$，其中 $\tau_H \in \{-1, 1\}$。标准定向区间 $[a, b]$ 的左端外法向为 -1，右端为 1，所以其定向边界为“右端点减左端点”。这正与微积分基本定理中的 $f(b) - f(a)$ 对应。

B.5.4　定向积分与参数变换

现在设 $\omega(x)$ 是定义在曲面附近的连续 k 次交错型场，即各点都有一个交错型，且其在固定坐标基上的系数连续。给曲面 M 指定单位切向外向量场 τ，在

$$\int_M \bigl|\langle \omega(x), \tau(x)\rangle\bigr| \, \mathrm{d}\mathcal{H}^k(x) < \infty$$

时，定义这个型场在定向曲面上的积分为

$$\int_{(M,\tau)} \omega := \int_M \langle \omega(x), \tau(x)\rangle \, \mathrm{d}\mathcal{H}^k(x).$$

右侧把每点的交错型与单位切向外向量配成一个标量，再按面积测度积分。上述可积性条件保证这个积分有限；下面把它写成局部参数中的表达式。

若 $f : U \to M$ 是覆盖所考察曲面片的正向单射 C^1 参数图，则 f 在开集 U 上局部 Lipschitz。先把推论 17.3.11 的非负加权局部面积公式用于 $\big|\langle \omega(f(s)), \tau(f(s))\rangle\big|$，由上面的可积性假设得到相应参数域积分有限；再使用同一结果的实值加权版本，便有

$$\begin{aligned}\int_{(M,\tau)} \omega &= \int_U \langle \omega(f(s)), \tau(f(s))\rangle J_k f(s)\,\mathrm{d}s \\ &= \int_U \omega(f(s))(\partial_1 f(s), \dots, \partial_k f(s))\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

分母中的面积因子被抵消，剩下的是直接测试有序偏导向量。若改用负向参数图，同一个等式的最后一行要取负。

具体地，设 $g = f \circ \phi$，且 $\det D\phi$ 在所用参数域上恒为负。型的多线性给出

$$\omega(g(t))(\partial_1 g(t), \dots, \partial_k g(t)) = (\det D\phi(t))\,\omega\Big(f(\phi(t))\Big)\Big(\partial_1 f(\phi(t)), \dots, \partial_k f(\phi(t))\Big).$$

普通变量代换使用 $|\det D\phi|$，因而直接把 g 当作正向参数图来积分，就会得到原积分的负值。若保持曲面的同一个定向，则必须同时记入 g 的负向符号，两者抵消后积分不变。若有多个参数分支，分别在符号固定的分支上讨论即可。

这说明无向面积公式中的绝对值和交错型拉回中的带符号行列式并不矛盾。前者改变积分所用的非负测度，后者改变被积对象对有序向量的取值。将定向整体反转，面积测度不动而 τ 取负，所以型的积分整体取负。附录 D 把这种积分看作作用于测试形式的线性泛函，边界也将在这一对偶语言中统一处理。

有向面积的符号与边界方向可对照图 B.1。

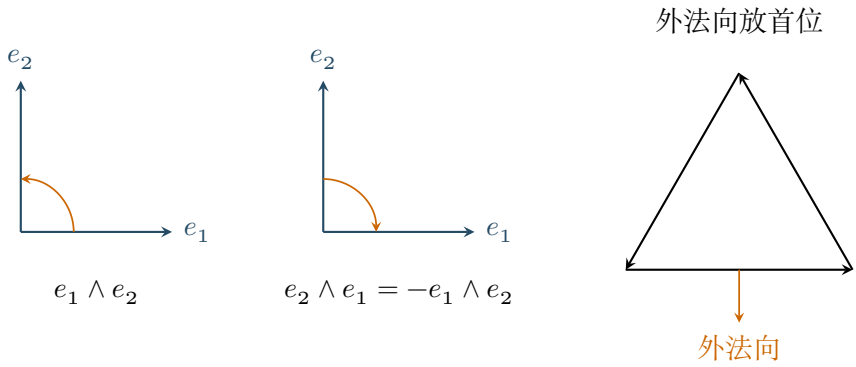


图 B.1: 定向、换基与边界方向。交换有向基的次序改变外积符号；右图采用平面的标准定向，边界逆时针，外法向在有序基中放首位。

本章小结

张量积通过商去双线性关系，把多线性问题转为线性问题；外代数进一步商去重复因子，保留有序向量组的交错信息。这两个构造都先于内积，不能把向量、对偶向量及坐标数组直接混为一谈。

欧氏内积传到外空间以后，单位正交外基的约定决定了 Gram 公式及体积归一化。可分解外向量能够记录一个平面、一个体积尺度和一个方向，一般外向量则未必对应单独一块平行多面体。这种差别也解释了为何流的质量不能未经说明就换成系数的欧氏长度。

线性映射在各次外空间上的作用由子式组成，奇异值控制各维最大伸缩。面积公式考察定义域的全部方向，余面积公式考察核的正交补；在非正交坐标下，两端度量的 Gram 矩阵都必须纳入。保留顶次外作用的符号便得到定向，取其长度才回到非负的 Jacobi 因子。在有向积分中同时记录参数的符号和测度的绝对值，才能保持同一个几何对象不随表示改变。

习题

习题 B.1. 设 V, W 是有限维实空间，$\xi \in V \otimes W$。定义

$$T_\xi : V^* \longrightarrow W, \quad T_{v\otimes w}(\lambda) = \lambda(v)\cdot w,$$

并按 ξ 线性延拓。证明该定义良定，且把 ξ 写成纯张量之和所需的最少项数等于 $\operatorname{rank} T_\xi$；零张量的最少项数规定为零。对 $V=\mathbb{R}^m, W=\mathbb{R}^n$，把 $\xi=\sum_{i,j} a_{ij} e_i\otimes f_j$ 的这一数值与矩阵 (a_{ij}) 的秩比较，并解释为何它不依赖所选基。

解. 对固定 λ，求值 $(v,w)\mapsto \lambda(v)\cdot w$ 双线性，因而可在张量积上线性化。对每个 ξ，所得值又对 λ 线性，所以确实得到 T_ξ。若 $\xi=\sum_{\ell=1}^{r} v_\ell\otimes w_\ell$，则

$$T_\xi(\lambda)=\sum_{\ell=1}^{r}\lambda(v_\ell)\cdot w_\ell .$$

它的像包含在 $\operatorname{span}(w_1,\dots,w_r)$ 中，故 $\operatorname{rank} T_\xi \le r$。

反过来，设像空间维数为 q，取其基 $w_1,\dots,w_q$。存在唯一的线性泛函 ℓ_j 作用于 V^*，使

$$T_\xi(\lambda)=\sum_{j=1}^{q}\ell_j(\lambda)\cdot w_j .$$

有限维双对偶的自然识别给出 $v_j\in V$，满足 $\ell_j(\lambda)=\lambda(v_j)$：若 e_i, e^i 互为对偶基，可直接取 $v_j=\sum_i \ell_j(e^i)\cdot e_i$ 并验证。于是 $\xi-\sum_j v_j\otimes w_j$ 对每个 e^i 的收缩都为零。按基 $e_i\otimes f_j$ 展开，这迫使全部系数为零，故得到了 q 项分解。当 $q=0$ 时同一坐标检验说明 $\xi=0$。

最后，$T_\xi(e^i)=\sum_j a_{ij} f_j$，所以 T_ξ 的矩阵是 (a_{ij}) 的转置。两者秩相同，而线性映射像空间的维数不依赖基。因此最少分解项数虽然可以通过一个系数矩阵计算，结果是张量本身的性质。 □

习题 B.2. 设 $A: V\to V'$、$B: W\to W'$ 线性。把子空间的张量积通过自然映射识别为 $V\otimes W$ 的子空间，证明

$$\ker(A\otimes B)=(\ker A)\otimes W + V\otimes(\ker B).$$

进一步证明

$$\operatorname{rank}(A \otimes B) = (\operatorname{rank} A)(\operatorname{rank} B).$$

说明为什么若只在纯张量上核验“一个因子落在核中”，还不足以证明第一个等式。

解. 取直和分解

$$V = K \oplus V_0, \quad W = L \oplus W_0, \quad K = \ker A, \quad L = \ker B.$$

分别选各分量的基并合在一起。由张量积的基定理，自然包含映射在对应基张量上单射，且

$$V \otimes W = (K \otimes L) \oplus (K \otimes W_0) \oplus (V_0 \otimes L) \oplus (V_0 \otimes W_0).$$

前三项都被 $A \otimes B$ 消去，其和恰为题述右侧。最后一项中，$A|_{V_0}$、$B|_{W_0}$ 分别是到各自像空间的线性同构。它们的逆也诱导张量映射，并由复合公式给出逆映射，故 $A \otimes B$ 在 $V_0 \otimes W_0$ 上单射。这同时说明没有其他核向量，并且其像为 $\operatorname{ran} A \otimes \operatorname{ran} B$，维数为两秩之积。

一般张量是若干纯张量的和，各项的像可能相互抵消。对单项的判断没有排除这类抵消产生新的核元素；上述直和分解将所有剩余项放在一个映射单射的子空间内，才完成了排除。 □

习题 B.3. 在 $\mathbb{R}^4$ 中写

$$\xi = \sum_{1 \le i < j \le 4} p_{ij} e_i \wedge e_j.$$

证明 ξ 可分解当且仅当

$$p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0.$$

当 $p_{12} \neq 0$ 时给出显式的两个因子，并说明如何处理其余情形。

解. 直接按交错法则展开得到

$$\xi \wedge \xi = 2(p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23}) e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4.$$

若 $\xi = v \wedge w$，则与自身的外积中有重复向量，故为零，证明必要性。

若 $a = p_{12} \neq 0$，令

$$v = e_1 - \frac{p_{23}}{a} e_3 - \frac{p_{24}}{a} e_4, \quad w = a e_2 + p_{13} e_3 + p_{14} e_4.$$

外积 $v \wedge w$ 的前五个系数分别为 $p_{12}, p_{13}, p_{14}, p_{23}, p_{24}$，而 $e_3 \wedge e_4$ 的系数为

$$\frac{p_{13}p_{24} - p_{14}p_{23}}{a} = p_{34}.$$

因此 $v \wedge w = \xi$。若 $\xi \neq 0$ 但 $p_{12} = 0$，选取一个非零 p_{ij}，将该对坐标排列到前两个位置。条件 $\xi \wedge \xi = 0$ 与坐标排列无关，故在新基下可用刚才的构造，再将所得向量写回原坐标。若 $\xi = 0$，取一个因子为零即可。这里四维二次的特殊形式很重要；不能由这一题便断言所有次数与维数都有同样的一条二次判据。 □

习题 B.4. 设 $v_1,\dots,v_k\in\mathbb{R}^n$，$1\le k\le n$，令 Q 为它们生成的平行多面体。对大小为 k 的递增指标组 I，记 π_I 为到对应坐标 k 维平面的正交投影。证明

$$\big(\mathcal{H}^k(Q)\big)^2=\sum_{|I|=k}\big(\mathcal{H}^k(\pi_I Q)\big)^2.$$

在 $n=3,k=2$ 时证明常数 $1/\sqrt{3}$ 是不等式

$$\max_{|I|=2}\mathcal{H}^2(\pi_I Q)\ge\frac{1}{\sqrt{3}}\mathcal{H}^2(Q)$$

中最好的统一常数，并构造一个非退化的取等例子。

解. 记列坐标矩阵为 A。投影多面体的面积是 $|\det A_I|$，而 Q 的面积平方为 $\det(A^{\mathsf T}A)$。外积子式展开和外基的正交性给出

$$|v_1\wedge\cdots\wedge v_k|^2=\sum_{|I|=k}|\det A_I|^2,$$

所以得到所需几何恒等式。向量相关时，各项都为零，仍然成立。

当 $n=3,k=2$ 时右侧有三项，最大一项的平方至少为总和的三分之一。取

$$v_1=e_1-e_3,\quad v_2=e_2-e_3.$$

它们的外积为 $e_1\wedge e_2-e_1\wedge e_3+e_2\wedge e_3$，三个投影面积都是 1，原面积为 $\sqrt{3}$。因此这一例子取等，任何更大的统一常数都会失败。同一恒等式并不说原面积等于各投影面积之和；本题中后者是 3。 □

习题 B.5. 设 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 可逆，$n\ge 2$。给定单位向量 ν，令 $H=\nu^{\perp}$，并按外法向优先约定赋予 H 定向 τ_H。证明像平面 $A(H)$ 的单位法向可取

$$\nu'=\frac{A^{-\mathsf T}\nu}{|A^{-\mathsf T}\nu|}.$$

用 ν' 和环境标准定向确定 $\tau_{A(H)}$，证明

$$\Big(\bigwedge^{n-1}A\Big)\tau_H=(\det A)|A^{-\mathsf T}\nu|\,\tau_{A(H)},$$

并推出超平面上的面积伸缩公式

$$J_{n-1}(A;H)=|\det A|\cdot|A^{-\mathsf T}\nu|.$$

解. 对 $v\in H$，有 $\langle A^{-\mathsf T}\nu,Av\rangle=\langle\nu,v\rangle=0$。由于 A 可逆，$A^{-\mathsf T}\nu\neq 0$，所以所写 ν' 确为像平面的单位法向。

选 H 的正向标准正交基 $q_1,\dots,q_{n-1}$。由 $\nu\wedge\tau_H=e_1\wedge\cdots\wedge e_n$，$(\nu,q_1,\dots,q_{n-1})$ 为正向标准正交基。像外向量落在一维空间 $\bigwedge^{n-1}A(H)$ 中，故等于 $c\tau_{A(H)}$。把 ν' 放在首位并取环境体积形式求值，有

$$\begin{aligned}c&=\det(\nu',Aq_1,\dots,Aq_{n-1})\\&=(\det A)\det(A^{-1}\nu',q_1,\dots,q_{n-1})\\&=(\det A)\langle A^{-1}\nu',\nu\rangle\\&=(\det A)|A^{-\mathsf T}\nu|.\end{aligned}$$

第三行将第一列分为法向分量与切向分量，切向部分与其余列线性相关而消失。取外向量长度，便得到面积伸缩公式。特别当 $\det A<0$ 时，直接传递原切向外向量与按像平面法向重新确定的定向相反；只写非负面积公式会丢掉这一信息。 □

习题 B.6. 设 V 是已定向的 n 维欧氏空间，τ_V 为其正向单位顶次外向量。对 $0\le k\le n$，证明存在唯一线性映射

$$\star:\bigwedge^{k}V\longrightarrow\bigwedge^{n-k}V$$

满足

$$\alpha\wedge(\star\beta)=\langle\alpha,\beta\rangle\tau_V\quad(\alpha,\beta\in\bigwedge^{k}V).$$

给出它在正向标准正交外基上的公式，并证明

$$|\star\beta|=|\beta|,\quad \star(\star\beta)=(-1)^{k(n-k)}\beta.$$

最后判断反转 V 的定向时，这一映射如何变化。

解. 取正向标准正交基 $e_1,\dots,e_n$。对递增指标组 I，令 I^c 为递增补指标组，选 $s_I\in\{-1,1\}$ 使

$$e_I\wedge(s_Ie_{I^c})=\tau_V.$$

规定 $\star e_I:=s_Ie_{I^c}$，并线性延拓。若 $J\neq I$ 且 $|J|=|I|=k$，则 J 至少有一个指标属于 I^c，所以 $e_J\wedge e_{I^c}=0$。因此在任意两个基向量上都有 $e_J\wedge\star e_I=\delta_{JI}\tau_V$，双线性给出要求的等式。

另一方面，若 $\eta\in\bigwedge^{n-k}V$ 满足每个 $e_J\wedge\eta=0$，把 η 按补指标基展开，每次测试 e_J 都挑出对应的唯一系数。于是 $\eta=0$，证明外配对非退化，也证明满足要求的 $\star$ 唯一。所定义的映射把标准正交基送到带符号的标准正交基，故保持长度。

由块交换法则，

$$e_{I^c}\wedge e_I=(-1)^{k(n-k)}e_I\wedge e_{I^c},$$

所以 $s_{I^c}=(-1)^{k(n-k)}s_I$，从而 $\star\star e_I=(-1)^{k(n-k)}e_I$。线性延拓得到一般情形；$k=0,n$ 同样由空外积约定包含在内。反转定向把右侧 τ_V 取负，而内积不变，因此由唯一性，新映射恰为原映射的负号。 □

习题 B.7. 取 $R>\varepsilon>0$，考虑参数化

$$F(\theta,t)=\big((R+t\cdot\cos(\theta/2))\cdot\cos\theta,\,(R+t\cdot\cos(\theta/2))\cdot\sin\theta,\,t\cdot\sin(\theta/2)\big),\quad |t|<\varepsilon.$$

先说明它在每点具有秩 2，且 $F(\theta+2\pi,-t)=F(\theta,t)$。把这条缝合关系形成的曲面称为 Möbius 带，证明它没有连续定向。同时解释这不妨碍每个足够小的参数片具有连续定向。

解. 写柱坐标方向为

$$e_r=(\cos\theta,\sin\theta,0),\quad e_\theta=(-\sin\theta,\cos\theta,0),\quad e_z=(0,0,1).$$

有

$$F_t=\cos(\theta/2)e_r+\sin(\theta/2)e_z,$$

$$F_\theta = (R + t\cdot\cos(\theta/2))e_\theta - \frac{t}{2}\cdot\sin(\theta/2)e_r + \frac{t}{2}\cdot\cos(\theta/2)e_z.$$

第一个向量长度为 1 且没有 e_θ 分量；第二个的 e_θ 分量大于 $R-\varepsilon>0$。所以它们线性无关。把 $\theta+2\pi, -t$ 代入公式，利用半角正弦、余弦同时变号，就得到所述缝合关系。由于径向坐标始终为正，像点的极角决定 θ 模 2π；固定这一选择后，径向与竖直分量确定 t。因此除此缝合外没有其他重合，局部确为光滑曲面。

假设存在连续单位切向外向量场 τ 给曲面定向。沿中央圆 $t=0$ 定义

$$\eta(\theta) = \frac{F_\theta(\theta,0)\wedge F_t(\theta,0)}{|F_\theta(\theta,0)\wedge F_t(\theta,0)|}.$$

它连续且处处为单位切向外向量，所以 $\tau(F(\theta,0)) = \sigma(\theta)\cdot\eta(\theta)$，其中 $\sigma:[0,2\pi]\to\{-1,1\}$ 连续。区间连通，故 σ 为常数。但 $F(2\pi,0)=F(0,0)$，$F_\theta(2\pi,0)=F_\theta(0,0)$，而 $F_t(2\pi,0)=-F_t(0,0)$，因此 $\eta(2\pi)=-\eta(0)$。这迫使同一点的 τ 等于自己的负号，与单位长度矛盾。

在任何不绕过接缝的小参数片上，归一化的 $F_\theta\wedge F_t$ 都给出连续定向。失败的只是沿闭合路径将这些局部选择拼成同一个连续选择，不是局部外积不存在，也不是面积为零。 □

习题 B.8. 设 $Q=[a,b]\times[c,d]$，$a<b, c<d$，函数 P,S 在 Q 的某邻域上为 C^1。对 $v=(v_1,v_2)\in\mathbb{R}^2$，令一型场

$$\omega(x,y)(v) = P(x,y)v_1 + S(x,y)v_2.$$

按区域外法向优先的约定给四条边定向，证明

$$\int_{\partial Q}\omega = \int_Q (\partial_x S - \partial_y P)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

将 Q 分成有限个轴平行小矩形，说明分别应用此公式再相加时，内部边为何完全抵消，并解释这一抵消为什么依赖方向而不只是边的集合相同。

解. 正向依次是底边向右、右边向上、顶边向左、左边向下。按定向积分的参数表达，

$$\begin{aligned}\int_{\partial Q}\omega = &\int_a^b P(x,c)\,\mathrm{d}x + \int_c^d S(b,y)\,\mathrm{d}y\\ &- \int_a^b P(x,d)\,\mathrm{d}x - \int_c^d S(a,y)\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由一维微积分基本定理，

$$P(x,c) - P(x,d) = -\int_c^d \partial_y P(x,y)\,\mathrm{d}y,$$

$$S(b,y) - S(a,y) = \int_a^b \partial_x S(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

导数在紧矩形上连续，因而可积；Fubini 定理允许把两个迭代积分写成同一个二重积分，即得结论。四个顶点的长度测度为零，不影响边积分。

对相邻小矩形，它们在公共边上的外法向相反，由边界定向约定，相应切向也相反。沿同一几何线段的两个积分于是互为负数，逐对抵消，仅留下原矩形的外边界。右侧则按不重叠内部作积分相加，得到整个 Q 的积分。如果把边积分误写成相对于无向长度的同一个正密度积分，内部边会相加成两倍而非抵消。边界作为集合没有记录足够的信息；交错型与定向共同提供了这里所需的符号。 $\square$

附录 C　线性方程的可解性与凸分离

本附录围绕有界线性方程的可解性补充泛函分析工具。商空间去掉解的不唯一方向，对偶算子给出相容条件，闭值域估计把近似可解提升为精确可解。紧扰动使核与余核降为有限维；在自伴情形，谱分解进一步给出解的坐标与近似误差。最后将凸分离用于统一间隙、距离公式和最佳逼近。

本章目标

1. 用商范数表述稳定性，区分 Banach 空间对偶算子与 Hilbert 空间伴随。
2. 从对偶消去条件得到近似可解性，并说明闭值域估计怎样补足存在性。
3. 证明恒等算子的紧扰动具有有限维核、闭值域和零指标。
4. 使用已有紧自伴谱定理求解方程，辨认共振、小特征值及截断稳定性。
5. 将凸分离转成定量距离估计，辨明最近点存在与对偶最大值取得的区别。

有限维线性代数中，检查右端是否满足左零空间给出的约束，就能判定方程有没有解。搬到函数空间以后，这个判断首先只能得到右端在值域的闭包中。值域可能不闭，近似解也可能没有任何有界子列。分析中的先验估计所承担的任务之一，便是阻止这一失败；它需要估计全部解中去掉齐次解以后的部分，而不一定控制任意原像。

读者应熟悉第八章的 Hahn–Banach 定理、开映射定理、Hilbert 投影和紧算子，以及第九章的弱拓扑与自然嵌入。商空间完备性及其对偶已经分别由定理 8.1.14 与命题 8.2.2 作为正文结果建立，双零化子关系见命题 9.5.3。若主要关心 Hilbert 空间方程，可先掌握商空间估计，再阅读闭值域的正交形式和谱应用；一般 Banach 空间的 Fredholm 证明则说明哪些结论并不需要自伴性。

Hunter 与 Nachtergaele 的《Applied Analysis》[23, Section 8.3] 适合对照伴随、值域与可解性条件的关系；该书采用的内积线性变量与本书不同，读公式时应以定义为准。本附录把可解性推导推进到一般 Banach 空间，并给出所用紧扰动结论的证明。已有许全华、马涛、尹智的《泛函分析讲义》[59] 可作为中文衔接读物：其中第 9.1、9.2 节分别讨论“共轭算子”和“商空间”，可供对照术语与相关结论。若要从这里系统进入一般算子谱与局部凸空间，可继续阅读 Rudin 的《Functional Analysis》[37]。一般无界算子的研究还需同时分析定义域及其在算子作用下的性质。

C.1　商空间与对偶算子

求解线性方程 $Tx = y$ 时，两个不同的向量可能给出同一个像。这种不唯一性完全由 $\ker T$ 描述；若先把相差一个核向量的点视为同一点，剩下的问题便成为单射算子的

求逆。商空间因此不只是代数上的简写。商范数还会告诉我们：在忽略不唯一部分以后，一个近似解究竟离真解多远。

C.1.1 商映射与算子的因子分解

设 M 为 Banach 空间 X 的闭线性子空间。沿用定理 8.1.14 中的商范数与商映射：

$$\|x+M\|_{X/M}=\operatorname{dist}(x,M),\quad Qx=x+M.$$

该定理及命题 8.2.2 已经证明 X/M 完备，并把 $(X/M)^*$ 等距识别为

$$M^\circ=\{\,f\in X^*:f(m)=0\ \text{对每个}m\in M\,\}.$$

代数商空间 X/M 的定义本身不要求 M 闭；不过，要使上式给出的商半范数成为范数，需要 M 闭。若 M 不闭，它会把 $\overline{M}$ 中的所有点也压成距离零。

商映射不仅连续，而且把开球精确地映为开球。对 $r>0$，有

$$Q(B_X(x,r))=B_{X/M}(Qx,r).$$

一个方向来自 $\|Qz\|\le\|z\|$。另一个方向使用严格不等式：若 $\|v-Qx\|<r$，按下确界定义可为这个商元素选取范数小于 r 的代表 z，于是 $v=Q(x+z)$。闭球的像却未必等于闭球，因为距离的下确界未必取得。下面所有选代表的步骤都会保留一个任意小的余量，而不假定存在最短代表。

命题 C.1.1 (商空间上的因子分解)**.** *取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y 为 Banach 空间，$M\subset X$ 为闭线性子空间，$T\in\mathcal{B}(X,Y)$ 且 $M\subset\ker T$。则存在唯一的 $\widetilde{T}\in\mathcal{B}(X/M,Y)$，使 $T=\widetilde{T}Q$，其中 $Q:X\to X/M$、$Qx=x+M$，商范数为 $\|x+M\|=\operatorname{dist}(x,M)$，并且 $\|\widetilde{T}\|=\|T\|$。若取 $M=\ker T$，则 $\widetilde{T}$ 单射，其值域等于 $\operatorname{ran}T$。*

证明. 定义 $\widetilde{T}(x+M)=Tx$。更换代表时差属于 M，被 T 消去，故定义良好；线性和唯一性由 Q 满射得到。对任意 $m\in M$，

$$\|\widetilde{T}(x+M)\|=\|T(x+m)\|\le\|T\|\cdot\|x+m\|.$$

取下确界给出 $\|\widetilde{T}\|\le\|T\|$。反过来，$\|Tx\|\le\|\widetilde{T}\|\cdot\|Qx\|\le\|\widetilde{T}\|\cdot\|x\|$，故两范数相同。当 $M=\ker T$ 时，$\widetilde{T}(x+M)=0$ 恰好表示 $x+M=0$。 □

这里的单射结论还没有给出连续逆。若把值域赋予 Y 的子空间范数，则 $\widetilde{T}^{-1}$ 有界恰好意味着存在 C，使

$$\operatorname{dist}(x,\ker T)\le C\|Tx\|\quad(x\in X).$$

这项估计允许核非零；它估计的是解的等价类，而不是任意选出的一个解。对于微分方程，核中的向量常是常数或有限个齐次解，因此这种写法比要求 $\|x\|\le C\|Tx\|$ 更贴近问题本身。

C.1.2　对偶算子的方向与标量

以下 X^* 始终由连续线性泛函组成，标量域为 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。若 g 测试输出 Tx，那么 $g\circ T$ 就是对输入的测试。这个复合运算把算子的方向反转，却不需要在 X,Y 上引入内积。

定义 C.1.2. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y 为赋范空间，星号表示连续线性对偶，$T\in\mathcal{B}(X,Y)$。规定

$$T':Y^*\longrightarrow X^*,\quad (T'g)(x):=g(Tx),$$

并称 T' 为 T 的**对偶算子** (dual operator)。[1]

命题 C.1.3. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y,Z 为赋范空间，$T,U\in\mathcal{B}(X,Y)$、$S\in\mathcal{B}(Y,Z)$，$a,b\in\mathbb{K}$，$T'g=g\circ T$，$J_Xx(f)=f(x)$。对偶算子是有界线性算子，且 $\|T'\|=\|T\|$。若复合有意义，则

$$(ST)'=T'S',\quad (aT+bU)'=aT'+bU',\quad I'=I.$$

自然嵌入 $J_X:X\to X^{**}$ 满足 $T''J_X=J_YT$。算子 T' 对相应的弱*拓扑连续。

证明. 由

$$|(T'g)(x)|=|g(Tx)|\le\|g\|\cdot\|T\|\cdot\|x\|$$

得 $\|T'\|\le\|T\|$。对每个 x，由推论 8.2.9，

$$\|Tx\|=\sup_{\|g\|\le1}|g(Tx)|=\sup_{\|g\|\le1}|(T'g)(x)|\le\|T'\|\cdot\|x\|,$$

从而反向不等式成立。复合与线性组合等式逐个在 x 上求值即可得到。同样，对 $g\in Y^*$，有

$$(T''J_Xx)(g)=(J_Xx)(T'g)=g(Tx)=(J_YTx)(g).$$

最后，若 g_α 弱*收敛于 g，则对每个固定的 x，$(T'g_\alpha)(x)=g_\alpha(Tx)\to g(Tx)$。这正是像网弱*收敛的定义。 □

在复 Hilbert 空间中，令 $R_Hh=\langle\cdot,h\rangle$。按本书第一变量线性的约定，$R_H:H\to H^*$ 是共轭线性等距映射，而

$$T'R_Y=R_XT^*.$$

因此 $(aT)'=aT'$，但 $(aT)^*=\overline{a}\,T^*$。两条公式没有矛盾：从对偶空间回到 Hilbert 空间时，Riesz 对应本身就共轭了标量。例如 $Tz=iz$ 在一维复空间上的对偶算子仍是乘 i，Hilbert 伴随却是乘 $-i$。把 T' 与 T^* 不加说明地混写，会在复系数方程中改变相容条件。

[1] 许全华等《泛函分析讲义》[59] 第 9.1 节使用“共轭算子”这一名称。第八章已经说明同一中文名称也用于 Hilbert 空间伴随；本附录用 T' 指作用在连续对偶上的算子，用 T^* 保留 Hilbert 空间伴随，阅读其他教材时须先看定义域与值域。

C.1.3 核与值域的对偶关系

对 $G \subset X^*$，记

$$^\circ G = \{\, x \in X : f(x) = 0 \text{ 对每个 } f \in G \,\}.$$

上标圆圈在集合右侧时取连续对偶中的泛函，在左侧时取原空间中的向量。这一记号只是把“被全部测试消去”的条件集中写出，不把 X 与 X^{**} 视为同一空间。

命题 C.1.4. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X, Y 为赋范空间，$T \in \mathcal{B}(X, Y)$。令 $T'g = g \circ T$，$S^\circ = \{g : g|_S = 0\}$，$^\circ F = \{x : f(x) = 0\,(f \in F)\}$。则

$$\ker T' = (\operatorname{ran} T)^\circ, \quad \ker T = {}^\circ(\operatorname{ran} T'), \quad \overline{\operatorname{ran} T} = {}^\circ(\ker T').$$

最后一式中的闭包是范数闭包。因此 T 的值域稠密，当且仅当 T' 单射。

证明. 第一个等式把 $T'g = 0$ 展开为 $g(Tx) = 0$ 对所有 x 成立。若 $Tx = 0$，则全部 $T'g$ 都消去 x；反过来，若 $g(Tx) = 0$ 对所有 $g \in Y^*$ 成立，由连续泛函分离点得到 $Tx = 0$。这给出第二个等式。对第三个等式，先由第一个等式得到闭包包含于右边；若 y 不在值域闭包，对闭线性子空间 $\overline{\operatorname{ran} T}$ 使用命题 9.5.3 中的分离结论，可取 g 消去这个子空间而 $g(y) \neq 0$。此时 $g \in \ker T'$，故 y 不在右边。 □

该命题只检测近似可解性。条件 $g(y) = 0$ 对所有齐次对偶解 $T'g = 0$ 成立，保证 y 可以由 Tx_n 逼近，但并未保证原像 x_n 不逃向无穷远。要从近似解得到真解，还需要值域的闭性。这个缺口正是后面闭值域定理所处理的内容。

C.2 紧算子及其对偶

第八章已给出紧算子的定义及其在复合、相加和算子范数极限下的稳定性。本节补充两个后面需要的事实：无穷维空间的单位球不紧；紧性可以在算子与对偶算子之间传递。前者用于把紧性转化成有限维性，后者使原方程与对偶方程能接受同样的分析。

C.2.1 离开闭子空间的单位向量

引理 C.2.1 (Riesz)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 M 为赋范空间 X 的真闭线性子空间，$0 < \theta < 1$。则存在单位向量 $x \in X$，使 $\operatorname{dist}(x, M) > \theta$。

证明. 取 $z \notin M$，并令 $d = \operatorname{dist}(z, M) > 0$。选取 $m_0 \in M$，使 $\|z - m_0\| < d/\theta$，再置 $x = (z - m_0)/\|z - m_0\|$。对每个 $m \in M$，有

$$\|x - m\| = \frac{\|z - (m_0 + \|z - m_0\| m)\|}{\|z - m_0\|} \geq \frac{d}{\|z - m_0\|} > \theta.$$

取下确界即得所需估计。 □

这就是 **Riesz 引理** (Riesz lemma)。若 X 无穷维，可以依次对前面有限多个向量张成的子空间使用该引理，构造单位向量列，使任意不同两项的距离大于 $1/2$。有限维子空间闭，因此每一步都合法。该列无 Cauchy 子列，单位球便不可能相对紧。结合有限维空间中有界列的子列定理，得到：赋范空间的闭单位球紧，当且仅当空间有限维。

这个引理中的 $\theta<1$ 留出了不一定取到最短距离的余量。在 Hilbert 空间中可以取与 M 正交的单位向量而得到距离恰为 1；一般 Banach 空间不能靠“取正交补”完成这一步。

C.2.2 紧性在对偶中的传递

定理 C.2.2 (Schauder)**.** *取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y 为 Banach 空间，$T\in\mathcal{B}(X,Y)$。则 T 紧，当且仅当 $T':Y^*\to X^*$ 紧。*

证明. 先设 T 紧。令 $C=\overline{T(B_X(0,1))}$，这是 Y 中的紧集。考虑 Y^* 的闭单位球中一列泛函 g_n。对每个正整数 k，选取 C 的有限 $1/k$-网。所有这些网点组成至多可数的集合 $\{y_j\}$。由于 $|g_n(y_j)|\le\|y_j\|$，逐点抽子列并作对角选取，可使 $g_{n_\ell}(y_j)$ 对每个 j 收敛。

给定 $\varepsilon>0$，选一个网的半径小于 $\varepsilon/4$。在有限个网点上同时使用 Cauchy 条件，便有：对充分大的 ℓ,m，

$$\sup_{y\in C}|g_{n_\ell}(y)-g_{n_m}(y)|<\varepsilon.$$

事实上，先将 y 移到某个网点，两个泛函各造成不超过网半径的误差；网点处的差小于 $\varepsilon/2$。于是

$$\|T'g_{n_\ell}-T'g_{n_m}\|=\sup_{\|x\|\le1}|g_{n_\ell}(Tx)-g_{n_m}(Tx)|<\varepsilon.$$

连续对偶 X^* 完备，故这条像子列收敛。任意有界泛函列可先缩放到单位球，所以 T' 紧。

反过来，若 T' 紧，将已证方向用于 T'，得到 T'' 紧。设 (x_n) 是 X 中的有界列。等距性使 (J_Xx_n) 有界，因而可取子列，使

$$T''J_Xx_{n_k}=J_YTx_{n_k}$$

在 Y^{**} 中收敛。等距嵌入 $J_Y(Y)$ 由于 Y 完备而闭：其中 Cauchy 列的原像在 Y 中也为 Cauchy 列，极限仍属于该像。所以所得极限属于 $J_Y(Y)$，原像列 Tx_{n_k} 在 Y 中收敛，证明 T 紧。 □

Schauder 定理 (Schauder theorem)不要求 X,Y 自反。反向证明虽然进入了二次对偶，但只使用自然嵌入的等距性和闭像，不能把这一步改写成“因为 $Y=Y^{**}$”。

C.2.3 Hilbert 空间中的有限秩逼近

第八章证明过用有限秩算子作算子范数逼近足以推出紧性。在一般 Banach 空间中，逆向结论需要额外条件；若值域是 Hilbert 空间，则有如下直接构造。

命题 C.2.3. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为 Banach 空间，H 为 Hilbert 空间，$T:X\to H$ 为紧线性算子。给定 $\varepsilon>0$，存在有限维子空间 $E\subset H$，使其正交投影 P_E 满足

$$\|T-P_ET\|<\varepsilon.$$

证明. 在紧集 $\overline{T(B_X(0,1))}$ 中取有限个半径小于 $\varepsilon/2$ 的球覆盖，球心为 $y_1,\dots,y_m$，令 E 为这些向量张成的空间。对 $\|x\|\le 1$，可取一个球心使 $\|Tx-y_j\|<\varepsilon/2$。正交投影给出最近点，故

$$\|Tx-P_ETx\|=\operatorname{dist}(Tx,E)\le\|Tx-y_j\|<\varepsilon/2.$$

取单位球上的上确界便得到 $\|T-P_ET\|\le\varepsilon/2<\varepsilon$。 □

有限维近似由紧像的有限网确定，而不是由 X 的某个预先给定的坐标截断确定。即使 H 不可分，每次所需的近似空间也只有有限维。又因为 $(P_ET)'=T'P_E'$，这个构造与 Schauder 定理相容。有限秩近似控制的是算子的误差；若要进一步按正交特征向量分解，还需要自伴性等谱结构。

C.3 闭值域与可解性

对于有限维矩阵，值域总是闭的，所以一致线性方程组的极限仍然一致。无穷维空间中的区别在于：右端可能收敛，所需原像却越来越大。例如第八章的对角算子 $Te_n=n^{-1}e_n$，可以把单位向量压得任意小。本节把排除这种现象的条件写成估计，并说明这个估计怎样传到对偶方程。

C.3.1 去掉核以后的下界

定理 C.3.1 (闭值域的估计判别)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y 为 Banach 空间，$T\in\mathcal{B}(X,Y)$。以下条件等价：

I. $\operatorname{ran}T$ 在 Y 中闭；

II. 存在 $C>0$，使

$$\operatorname{dist}(x,\ker T)\le C\|Tx\|\quad(x\in X).$$

在这些条件下，对每个 $y\in\operatorname{ran}T$，方程 $Tx=y$ 的解组成一个商类，而从 $\operatorname{ran}T$ 到 $X/\ker T$ 的解映射有界。

证明. 若值域闭，则它是 Banach 空间。由命题 C.1.1，$\widetilde{T}:X/\ker T\to\operatorname{ran}T$ 是有界双射。有界逆定理给出 $\|\widetilde{T}^{-1}y\|\le C\|y\|$，即所述估计。

反过来，设估计成立，$Tx_n\to y$。对任意 m,n，有

$$\|Qx_n-Qx_m\|=\operatorname{dist}(x_n-x_m,\ker T)\le C\|Tx_n-Tx_m\|.$$

所以 Qx_n 在完备的商空间中收敛于某个 u。连续性给出 $\widetilde{T}u=y$，因此 $y\in\operatorname{ran}T$。原来的 x_n 可以在核的方向任意漂移，而商类已经消去了这部分不唯一性，因此仍能收敛。 □

当 $\ker T=\{0\}$ 时，估计简化为 $\|Tx\|\ge c\|x\|$。它比单射性强：单射性只禁止某个非零向量被压成零，估计则禁止单位向量列的像趋于零。当核非零时，单位向量本来就可能在核内；正确的归一化是到核的距离等于 1，而不是单纯要求 $\|x\|=1$。

闭值域保证有界的商类解映射，但不自动给出一个取值于 X 的有界线性选解算子。要线性选取代表，需要核有一个闭补空间。有限维核总有这种补空间：取核的一组基，将其坐标泛函用 Hahn–Banach 延拓到 X，所得有限秩投影的核就是所需补空间。Hilbert 空间中则可以统一使用 $(\ker T)^{\perp}$。

C.3.2　Banach 闭值域定理

定理 C.3.2 (Banach，闭值域)**.** 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X,Y 为 Banach 空间，$T\in\mathcal{B}(X,Y)$。则 $\operatorname{ran}T$ 范数闭，当且仅当 $\operatorname{ran}T'$ 范数闭。当它们闭时，

$$\operatorname{ran}T={}^{\circ}(\ker T'),\quad \operatorname{ran}T'=(\ker T)^{\circ}.$$

证明. 先设 $\operatorname{ran}T$ 闭，并取定理 C.3.1 中的常数 C。若 $f\in(\ker T)^{\circ}$，在值域上定义 $\varphi(Tx)=f(x)$。因 f 消去核，此定义与原像选择无关，而且

$$|\varphi(Tx)|=|f(x)|\le\|f\|\operatorname{dist}(x,\ker T)\le C\|f\|\cdot\|Tx\|.$$

Hahn–Banach 定理把 φ 延拓为 $g\in Y^{*}$，于是 $T'g=f$。反向包含 $\operatorname{ran}T'\subset(\ker T)^{\circ}$ 不需闭性就成立。因此 $\operatorname{ran}T'=(\ker T)^{\circ}$，后者是闭子空间。值域的另一等式由命题 C.1.4 去掉闭包得到。

现在设 $\operatorname{ran}T'$ 闭。将闭值域的估计判别用于 T'，可取 $C>0$ 使

$$\operatorname{dist}(g,\ker T')\le C\|T'g\|\quad(g\in Y^{*}).$$

记 $Z=\overline{\operatorname{ran}T}$。对 $z\in Z$，每个 $h\in\ker T'$ 都消去 z，故

$$|g(z)|\le\|z\|\operatorname{dist}(g,\ker T')\le C\|z\|\cdot\|T'g\|.\tag{C.1}$$

这个不等式先给出范数可控的近似原像，再由级数把近似变为精确。

具体地，令 $D=\overline{T(\overline{B}_X(0,1))}$，这是 Y 中闭、凸且平衡的集合。我们断言 $\overline{B}_Z(0,1)\subset CD$。若某个 $\|z\|\le1$ 的 $z\in Z$ 不属于 CD，则凸分离定理给出 $g\in Y^{*}$，使

$$\operatorname{Re}g(z)>\sup_{v\in CD}\operatorname{Re}g(v)=C\|T'g\|.$$

最后的等式使用复平衡性；实标量情形使用正负对称性。这与(C.1)矛盾，断言得证。

取 $z\in Z$。由刚得到的包含关系，可以选 x_1 满足 $\|x_1\|\le C\|z\|$ 及 $\|z-Tx_1\|\le\|z\|/2$；若某次余项已经为零，后面全部取零。否则对余项再次作同样选择，得到

$$\|x_j\|\le C\,2^{-(j-1)}\|z\|,\qquad\Bigl\|z-T\sum_{j=1}^{n}x_j\Bigr\|\le2^{-n}\|z\|.$$

由 X 完备，级数 $x=\sum_{j}x_j$ 收敛，且 $\|x\|\le2C\|z\|$。连续性给出 $Tx=z$。因此 $Z\subset\operatorname{ran}T$，值域闭。再用证明的前半部分，得到第二个值域等式。 □

把 **Banach 闭值域定理** (Banach closed range theorem)用于存在性问题时，应分别核对“测试消去”与“值域闭”。前者往往来自积分分部，后者则来自先验估计、紧性或某种有限维约化。仅写出形式上的伴随方程，不足以证明原方程有解。

上述反向证明也解释了完备性的位置。对偶估计首先只保证任意小残差，然后以几何级数控制校正项，原空间的完备性才允许把它们求和。若直接从 $z \in \overline{T(B_X)}$ 选出精确原像，就跳过了这一技术桥。

C.3.3 Hilbert 空间中的正交解

推论 C.3.3. *取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 $T : H \to G$ 为 Hilbert 空间间的有界线性算子。若 $\operatorname{ran} T$ 闭，则*

$$\operatorname{ran} T = (\ker T^*)^{\perp}, \quad \operatorname{ran} T^* = (\ker T)^{\perp}.$$

存在只依赖 T 的 $C > 0$，使每个满足 $y \perp \ker T^*$ 的右端 $y \in G$ 对方程 $Tx = y$ 有唯一的解 $x_0 \perp \ker T$；它是全部解中范数最小的一个，并满足 $\|x_0\| \le C\|y\|$。

证明. 由 Riesz 对应 $T' R_G = R_H T^*$，Banach 闭值域定理中的消去条件变为正交条件。任一解 x 可唯一分解为 $x = x_0 + n$，其中 $x_0 \perp \ker T$，$n \in \ker T$。投影后仍有 $Tx_0 = y$，两个这样的解相减同时属于核及其正交补，只能为零。由勾股等式 $\|x_0 + n\|^2 = \|x_0\|^2 + \|n\|^2$，最小范数性成立。最后，$\|x_0\| = \operatorname{dist}(x_0, \ker T)$，所以前述估计适用。 □

若右端 y 不满足正交条件，也可以考虑最小二乘问题。对任意 $x \in H$，x 是最小二乘解，当且仅当 $Tx - y$ 与 $\operatorname{ran} T$ 正交，也就是满足正规方程

$$T^*Tx = T^*y.$$

这个刻画本身不要求值域闭。若 $\operatorname{ran} T$ 闭，则正交投影 $P_{\operatorname{ran} T} y$ 存在且仍属于值域，因而可以选取 x 使 $Tx = P_{\operatorname{ran} T} y$；所以正规方程对每个 y 确有解。若值域不闭，最小残差的下确界可能不取得。闭值域因此同时联系精确可解性、解的稳定性和最小二乘问题。

C.4 恒等算子的紧扰动与 Fredholm 理论

方程 $x - Kx = y$ 常在先求出某个简单方程的逆以后出现。算子 K 若紧，未知量的无限维部分就受到很强的限制：不唯一的方向只有有限多个，可解性也只留下有限多个线性条件。这一节不要求 K 自伴，甚至不要求底空间是 Hilbert 空间。

Hunter 与 Nachtergaele 的《Applied Analysis》[23, Section 8.3] 用原方程与伴随方程说明 Fredholm 理论所描述的可解性模式。下面将这一路线放到 Banach 空间的对偶配对中，并直接证明恒等算子的紧扰动所需的结论。读者要区分三个论断：核有限维、值域闭、核与余核维数相同。前两个尚不自动推出第三个。

C.4.1　有限维核与闭值域

本节固定 Banach 空间 X 及紧算子 $K : X \to X$，记 $T = I - K$。由于紧算子在有界复合及线性组合下稳定，每个正整数 m 都有

$$T^m = I - K_m, \quad K_m = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \binom{m}{j} K^j,$$

其中 K_m 仍紧。这个观察使下面关于 T 的结论也能用于它的所有正整数次幂。

引理 C.4.1. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为 Banach 空间，$K \in \mathcal{B}(X, X)$ 为紧算子，令 $T = I_X - K$。则 T 的核有限维，值域闭；并且存在 $C > 0$，使

$$\operatorname{dist}(x, \ker T) \le C\|Tx\| \quad (x \in X).$$

证明. 在闭子空间 $N = \ker T$ 上，$Kx = x$。因此 N 的闭单位球在 X 中相对紧，又因 N 闭而在 N 中紧。Riesz 引理的推论给出 N 有限维。

若所述估计不成立，对每个 n 可取 z_n，使 $\operatorname{dist}(z_n, N) > n\|Tz_n\|$。将 z_n 除以它到 N 的距离，再减去一个 N 中的向量，可得到 x_n，满足

$$\operatorname{dist}(x_n, N) = 1, \quad \|x_n\| \le 2, \quad \|Tx_n\| < 1/n.$$

减去核向量不改变 Tx_n，选取范数至多 2 的代表只用下确界定义。紧性给出子列 $Kx_{n_j} \to v$，因而 $x_{n_j} = Tx_{n_j} + Kx_{n_j} \to v$。连续性给出 $Tv = 0$，但距离函数连续，所以 $\operatorname{dist}(v, N) = 1$，矛盾。估计成立，再由定理 C.3.1 得值域闭。 □

若 T 单射，估计就控制整个向量。若 T 不单射，它仍控制与齐次解无关的部分。归一化在商空间中进行，控制的是向量到核的距离，再借紧性得到极限。原像列本身可能无界，因此这一距离估计正是提取收敛信息的关键。

C.4.2　单射与满射为何等价

定理 C.4.2 (Fredholm，单射与满射). 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为 Banach 空间，$K \in \mathcal{B}(X, X)$ 为紧算子，$T = I_X - K$，下列条件等价：

I. T 单射；

II. T 满射；

III. T 有有界双侧逆。

证明. 先设 T 单射但不满射。记 $R_n = T^n X$，其中 $R_0 = X$。这些子空间闭，因为每个 T^n 都是恒等算子的紧扰动。它们还严格递减：若 $R_n = R_{n+1}$，则对任意 $x \in X$，存在 y 使 $T^n x = T^{n+1} y$；由 T^n 单射，得到 $x = Ty$，与不满射矛盾。

对真闭子空间 $R_n \subset R_{n-1}$ 应用 Riesz 引理，选取

$$x_n \in R_{n-1}, \quad \|x_n\| = 1, \quad \operatorname{dist}(x_n, R_n) > 1/2.$$

当 $m > n$ 时，$x_m \in R_n$。又因为 $K = I - T$ 与 T 交换，K 保持每个 R_n，所以 $Tx_n + Kx_m \in R_n$。于是

$$\|Kx_n - Kx_m\| = \|x_n - (Tx_n + Kx_m)\| > 1/2.$$

紧性不允许有界列的像保持这种间距，矛盾。

再设 T 满射但不单射。记 $N_n = \ker T^n$，$N_0 = \{0\}$。从 $0 \neq z_1 \in \ker T$ 出发，利用满射性逐次选取 $Tz_{n+1} = z_n$。于是 $z_n \in N_n \setminus N_{n-1}$，各个闭子空间 N_n 严格递增。仍由 Riesz 引理，可选 $x_n \in N_n$，使 $\|x_n\| = 1$ 且 $\operatorname{dist}(x_n, N_{n-1}) > 1/2$。对 $m < n$，有 $Tx_n \in N_{n-1}$、$Kx_m \in N_{n-1}$，故

$$\|Kx_n - Kx_m\| = \|x_n - (Tx_n + Kx_m)\| > 1/2,$$

再次与紧性矛盾。单射与满射因此等价；双射的有界逆由开映射定理保证。 □

在上述证明中，每次违背可逆性都会产生一条严格变化的子空间链。Riesz 引理从链中选出彼此分开的方向，紧性再排除这样的无穷过程。这种从子空间链出发的方法，也适用于没有标准正交特征向量基的紧算子。

C.4.3 有限个相容条件

定义 C.4.3. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X, Y 为 Banach 空间，$A \in \mathcal{B}(X, Y)$。若 $\operatorname{ran} A$ 闭，且 $\ker A$ 与商空间 $Y/\operatorname{ran} A$ 均有限维，则称 A 为 **Fredholm 算子** (Fredholm operator)。商空间 $Y/\operatorname{ran} A$ 称为其**余核** (cokernel)，规定

$$\operatorname{ind} A := \dim \ker A - \dim(Y/\operatorname{ran} A),$$

称为 A 的 **Fredholm 指标** (Fredholm index)。

值域闭时，商空间对偶识别给出 $(Y/\operatorname{ran} A)^* = (\operatorname{ran} A)^\circ = \ker A'$。因此有限余维可由 $\dim \ker A' < \infty$ 检测，且两维数相等。这里还用到一个简单事实：若赋范空间的连续对偶有限维，则原空间也有限维且维数相同。因为连续对偶分离点，自然映射给出单射

$$X \hookrightarrow X^{**}, \qquad \dim X^{**} = \dim X^* < \infty.$$

因此 X 有限维；既然 X 已有限维，有限维对偶的维数公式再给出 $\dim X = \dim X^*$。

定理 C.4.4 (Fredholm，可解性与维数)**.** 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为 Banach 空间，$K \in \mathcal{B}(X, X)$ 为紧算子，$T = I_X - K$。则 T 为指标零的 Fredholm 算子：

$$\dim \ker T = \dim \ker T' < \infty, \quad \operatorname{ran} T = {}^\circ(\ker T').$$

因此恰有以下两种情形之一：

1. 核为零，且对每个 $y \in X$，方程 $Tx = y$ 都有唯一解；

2. 核非零且有限维；方程 $Tx = y$ 有解，当且仅当 $g(y) = 0$ 对所有 $g \in \ker T'$ 成立。有解时全部解为 $x_0 + \ker T$。

对偶方程 $T'g = f$ 的可解性条件同样为 $f(x) = 0$ 对所有 $x \in \ker T$ 成立。

证明. 由 Schauder 定理，K' 紧。所以引理 C.4.1 分别用于 T 与 $T' = I - K'$，给出二者的有限维核及闭值域。Banach 闭值域定理给出两组可解性条件，上面的商空间对偶识别则说明 T 具有有限维余核。尚须证明两维数相同。

记 $n = \dim \ker T$，$m = \dim(X/\operatorname{ran} T)$，$r = \min(n, m)$。在核中取基 $z_1, \dots, z_n$，把其坐标泛函延拓为 $f_1, \dots, f_n \in X^*$，使 $f_i(z_j) = \delta_{ij}$。在 X 中选取 $y_1, \dots, y_r$，使它们在 $X/\operatorname{ran} T$ 中的像线性无关。定义有限秩算子

$$Fx = \sum_{i=1}^{r} f_i(x) y_i, \quad S = T + F.$$

它仍是恒等算子的紧扰动，因为 $S = I - (K - F)$。

若 $Sx = 0$，在商空间中取像，得到所有 $f_i(x) = 0$，$1 \le i \le r$；于是 $Tx = 0$。反过来，核中前 r 个坐标为零的向量都被 S 消去。因此 $\dim \ker S = n - r$。另一方面，

$$\operatorname{ran} S = \operatorname{ran} T + \operatorname{span}\{y_1, \dots, y_r\}.$$

一个包含关系直接来自定义。反向关系中，$Sz_i = y_i$；而对任意 x，向量 $w = x - \sum_{i=1}^{r} f_i(x) z_i$ 满足 $Sw = Tx$。所以等式成立，余维为 $m - r$。

按 r 的选择，S 的核与余核至少有一个为零。由定理 C.4.2，单射与满射等价，所以另一个也为零。故 $n = r = m$。若这个公共维数为零，可逆性给出唯一可解；若非零，可解性由闭值域定理刻画，任意两个解的差属于核。 □

这个可解性结论在此记为 **Fredholm 定理** (Fredholm alternative)。在实际计算中，先求一组 $\ker T'$ 的基 $g_1, \dots, g_n$，条件便缩减为 n 个标量等式 $g_j(y) = 0$。相容条件的数目与解的不唯一方向数相等，而不是与所选近似空间的维数相等。

指标零是紧扰动恒等算子的特殊性质，不是 Fredholm 算子的定义。例如右移算子在 ℓ^2 上单射且值域余维为 1，所以指标为 -1；其伴随左移满射而核一维，指标为 1。这两个算子都不能表示为恒等算子加一个紧算子。

C.4.4　紧算子的非零谱与有限维特征空间

以下仅在复 Banach 空间上谈谱，并沿用第八章的记号 $\sigma(K)$：λ 属于谱是指 $\lambda I - K$ 没有有界双侧逆。

推论 C.4.5 (紧算子的非零谱). *设 X 为复 Banach 空间，$K \in \mathcal{B}(X, X)$ 紧，$\sigma(K) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I_X - K \text{ 不可逆}\}$。则每个非零谱点都是特征值，对应特征空间有限维。对每个 $\varepsilon > 0$，绝对值至少为 ε 的不同特征值只有有限个。因此非零谱点至多可数，且除零以外没有聚点。*

证明. 对 $\lambda \neq 0$，将 Fredholm 定理用于 $I - \lambda^{-1} K$。若没有非零齐次解，它便可逆，所以非零谱点必是特征值；核有限维给出特征空间的结论。

若有无穷多个不同特征值 λ_n，且 $|\lambda_n| \geq \varepsilon$，各选特征向量 $v_n \neq 0$，令 $M_n = \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_n\}$。不同特征值的特征向量线性无关：若有最短非平凡线性关系，对关系作用 $K - \lambda_n I$ 就得到更短的关系。故 M_{n-1} 是 M_n 的真子空间。取 $x_n \in M_n$，使 $\|x_n\| = 1$ 且到 M_{n-1} 的距离大于 $1/2$。由于 $(K - \lambda_n I)M_n \subset M_{n-1}$，当 $m < n$ 时，

$$\frac{Kx_n}{\lambda_n} - \frac{Kx_m}{\lambda_m} = x_n + w, \quad w \in M_{n-1},$$

两项之差的范数大于 $1/2$。但 $|\lambda_n| \leq \|K\|$，可先抽取 λ_n 的收敛子列，极限的模至少为 ε，再利用 K 紧抽取 Kx_n 的收敛子列。所得 Kx_n/λ_n 收敛，矛盾。最后对 $\varepsilon = 1, 1/2, \dots$ 取并，得到可数性与聚点结论。 □

非零特征空间有限维，并不意味着这些空间张成全空间。没有自伴性时，有限维部分可以含 Jordan 型行为；甚至可能没有任何非零特征值。本附录习题中的加权移位算子就是后一种情形。下一节恢复自伴性，才能进一步把可解性写成正交坐标条件。

C.5 紧自伴谱分解与方程求解

求出解的坐标后，我们还能进一步比较各个方向上的贡献，并估计有限项近似的误差。对于紧自伴算子，定理 8.5.5 给出了所需的正交分解。下面把它用于三件事：写出相容条件，估计截断误差，以及区分两类性质很不相同的方程。

C.5.1 紧扰动方程的谱坐标与共振相容性

设 H 为实或复 Hilbert 空间，$K : H \to H$ 紧且自伴。按谱定理选取有限个或可数个标准正交向量 e_j，对应非零实特征值 λ_j，并记

$$H_0 = \ker K, \quad x = x_0 + \sum_j x_j e_j, \quad x_j = \langle x, e_j \rangle, \quad x_0 = P_{H_0} x.$$

全部级数均在 H 中按范数收敛。若非零特征值只有有限个，以下的和与条件只遍历实际存在的指标；若 $K = 0$，这些和为空和。核 H_0 不要求有限维或可分，不能把它遗漏后声称 $\{e_j\}$ 是 H 的基。

命题 C.5.1. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 H 为 $\mathbb{K}$ 上的 Hilbert 空间，$K \in \mathcal{B}(H, H)$ 紧且自伴，(e_j) 为 $(\ker K)^\perp$ 的标准正交特征基，$Ke_j = \lambda_j e_j$、$\lambda_j \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$，只遍历实际存在的有限个或可数个指标。给定 $\alpha \in \mathbb{K}$、$y \in H$，令 $E_\alpha = \ker(I - \alpha K)$。方程

$$(I - \alpha K)x = y$$

有解，当且仅当 $y \perp E_\alpha$。满足 $x \perp E_\alpha$ 的解唯一，且为

$$x = y_0 + \sum_{1 - \alpha\lambda_j \neq 0} \frac{y_j}{1 - \alpha\lambda_j} e_j, \quad y_j = \langle y, e_j \rangle, \quad y_0 = P_{H_0} y, \quad H_0 = \ker K.$$

所有解由这个解加上 E_α 中的任意向量得到。

证明. 在 H_0 上，$I-\alpha K$ 为恒等算子；在 e_j 方向上，它为乘 $1-\alpha\lambda_j$。所以方程要求 $x_0=y_0$，以及

$$(1-\alpha\lambda_j)x_j=y_j.$$

当乘子为零时必须有 $y_j=0$，这些方向恰好张成 E_α。若 $\alpha=0$，这个空间为零；若 $\alpha\neq 0$，它至多是一个非零特征值对应的有限维特征空间。

还须验证候选解的级数收敛。非零分母存在统一正下界 δ_α：无穷列情形中 $\lambda_j\to 0$，故充分大的 j 满足 $|1-\alpha\lambda_j|\geq 1/2$；剩下有限多个非零分母的模也有正最小值。有限列情形直接取有限个正数的最小值，没有此类指标时取 $\delta_\alpha=1$。由 Bessel 不等式，

$$\sum_{1-\alpha\lambda_j\neq 0}\frac{|y_j|^2}{|1-\alpha\lambda_j|^2}\leq \delta_\alpha^{-2}\|y\|^2<\infty.$$

级数因而收敛。对部分和作用连续算子并取极限，得到原方程。其在 E_α 上的分量为零；任意两个解之差属于 E_α，所以唯一性成立。 □

在复空间中，α 可以非实。此时 $I-\alpha K$ 不一定自伴，但其核与伴随的核相同：伴随为 $I-\overline{\alpha}K$，实特征值使两个算子可能出现的零乘子完全一致。因此这里的正交条件与前一节的 Fredholm 条件相符。

当参数接近某个 λ_j^{-1} 时，相应方向的分母变小，解会对右端误差更敏感。在参数恰等于这个值时，该方向不再由方程确定，同时右端在该方向上的分量必须为零。这分别是接近共振和精确共振的两种情况。

C.5.2　有限秩截断的稳定性

设 $I-\alpha K$ 可逆，记

$$K_Nx=\sum_{j=1}^{N}\lambda_j\langle x,e_j\rangle e_j,\quad \varepsilon_N=\|K-K_N\|.$$

有限秩情形取足够大的 N 后令 $K_N=K$。截断的对象是算子，不是先把整个右端扔进有限维空间。因此 $I-\alpha K_N$ 在所选特征向量的正交补上仍为恒等算子。

命题 C.5.2. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 H 为 $\mathbb{K}$ 上的 Hilbert 空间，$K\in\mathcal{B}(H,H)$ 紧且自伴，(e_j) 为 $(\ker K)^\perp$ 的标准正交特征基，$Ke_j=\lambda_je_j$、$\lambda_j\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$，只遍历实际存在的有限个或可数个指标。取 $\alpha\in\mathbb{K}$，设 $I_H-\alpha K$ 可逆。对正整数 N，令 $K_Nx=\sum_{j\leq N}\lambda_j\langle x,e_j\rangle e_j$（有限秩时超过末项的截断取 $K_N=K$），$\varepsilon_N=\|K-K_N\|$，$A=I_H-\alpha K$，$A_N=I-\alpha K_N$，并设

$$q_N=|\alpha|\cdot\|A^{-1}\|\varepsilon_N<1.$$

则 A_N 可逆。若 $y\in H$、$Ax=y$、$A_Nx_N=y$，则

$$\|x_N-x\|\leq\frac{|\alpha|\cdot\|A^{-1}\|^2\varepsilon_N}{1-q_N}\|y\|.$$

特别地，$x_N\to x$，且此收敛对有界的右端一致。

证明. 有

$$A_N = A(I + A^{-1}\alpha(K - K_N)).$$

括号中的扰动范数不超过 q_N。若 $\|B\| < 1$，则 $\sum_{m\ge 0}(-B)^m$ 在算子范数下收敛，与 $I + B$ 相乘后由有限几何级数公式及余项趋零得到双侧逆；其范数不超过 $(1 - \|B\|)^{-1}$。因此

$$\|A_N^{-1}\| \le \frac{\|A^{-1}\|}{1 - q_N}.$$

再由 $A_N(x_N - x) = \alpha(K_N - K)x$，得到所述误差估计。谱定理给出 $\varepsilon_N \to 0$，所以充分大的 N 满足假设。 □

这一估计同时说明了截断误差和逆算子范数的作用。仅知道 $K_N \to K$，却不检查极限方程是否可逆，不能保证离散方程的逆一致有界。若固定在共振参数，必须先施加相容条件、去掉核，再在其正交补上进行相同论证。

C.5.3 直接求逆与小特征值

方程 $Kx = y$ 没有恒等项。它的分母是 λ_j，无穷多个小特征值会改变可解性条件，不能照搬上一小节中的统一下界。

命题 C.5.3. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 H 为 $\mathbb{K}$ 上的 Hilbert 空间，$K \in \mathcal{B}(H, H)$ 紧且自伴，(e_j) 为 $(\ker K)^{\perp}$ 的标准正交特征基，$Ke_j = \lambda_j e_j$、$\lambda_j \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$，只遍历实际存在的有限个或可数个指标。对 $y \in H$，记 $y_j = \langle y, e_j\rangle$。方程 $Kx = y$ 有解，当且仅当

$$y \perp \ker K, \quad \sum_j \frac{|y_j|^2}{|\lambda_j|^2} < \infty.$$

有解时，唯一的最小范数解为

$$x^{\dagger} = \sum_j \frac{y_j}{\lambda_j} e_j.$$

此外，紧自伴算子的值域闭，当且仅当其秩有限。

证明. 若 $Kx = y$，则 $y \perp \ker K$，且 $x_j = y_j/\lambda_j$；Bessel 不等式给出所述可求和条件。反过来，该条件保证候选级数收敛，对部分和作用 K 后取极限就得到 $Kx^{\dagger} = y$。它属于 $(\ker K)^{\perp}$，由正交分解得到最小范数性。

有限秩时值域有限维，因而闭。若秩无限，则非零特征向量有无穷多个，$\lambda_j \to 0$。每个 e_j 到 $\ker K$ 的距离等于 1，但 $\|Ke_j\| = |\lambda_j| \to 0$，违反闭值域的估计判别。 □

例如 $Ke_j = j^{-1}e_j$ 时，右端 $y = \sum_{j\ge 1} j^{-1}e_j$ 属于 ℓ^2，也与核正交，却不在值域中，因为候选原像的每个坐标都为 1。取前 N 个坐标所得右端趋于 y，其解的范数却等于 $\sqrt{N}$。正交相容只排除了核的障碍，小特征值另带来无穷维的可求和要求。

对确实可解的右端，截断 $\sum_{j=1}^{N}(y_j/\lambda_j)e_j$ 总趋于最小范数解；但若观测右端有微小误差，除以小 λ_j 会放大它。习题进一步给出一个带正参数的稳定近似，使读者能直接比较“极限存在”与“每个近似对数据连续”这两个要求。

求解线性方程时，值域闭性与有限维缺陷各自承担不同作用，见表 C.1。

表 C.1: Fredholm 可解性的检查项目。核有限维、值域闭和指标零是三个不同结论。一般 Banach 空间先用对偶配对，不能无条件借用正交语言。

算子情形	已获得的结构	方程的相容条件
一般有界线性算子	核闭；值域不一定闭	不能因存在近似解就断言右端属于值域
闭值域算子	$X/\ker A$ 上有由 $\|Ax\|$ 控制的估计	闭值域定理把值域识别为相应对偶核的零化子
$I-K$，K 紧	有限维核、闭值域、有限维余核，指标为零	单射等价于满射；不要求 K 自伴或可以对角化
Hilbert 空间中的闭值域	可用伴随和正交补表示	$Ax=y$ 可解当且仅当 $y\perp\ker A^*$
紧自伴谱方法	沿正交特征向量逐分量处理	零特征值处有相容条件；小非零特征值还要求解系数可平方求和

C.6　凸集的统一分离、距离与线性支撑

第八章的几何 Hahn–Banach 定理把凸集与其外的一点分开，本附录的闭值域证明已经用它把对偶估计转成有界的近似原像。本节沿另外两条方向继续：把一点换成紧凸集，以及把“分开”定量化为距离。这些形式只需赋范空间，不预先要求完备性或内积。

C.6.1　紧凸集与闭凸集的统一间隙

定理 C.6.1 (Hahn–Banach，紧集与闭集的凸分离)**.** *设 A,C 是实或复赋范空间 X 中不交的非空凸集，A 紧、C 闭。则存在 $f\in X^*$ 及实数 $a<b$，使*

$$\sup_{c\in C}\operatorname{Re} f(c)\le a<b\le\inf_{u\in A}\operatorname{Re} f(u).$$

证明. 差集 $D=C-A$ 凸，且不含零。先证明 D 闭：若 $c_n-u_n\to z$，由 A 紧可取子列使 $u_{n_j}\to u\in A$，于是 $c_{n_j}\to z+u\in C$，故 $z\in D$。赋范空间为度量空间，这个序列判据足以给出闭性。

对 D 和零点应用定理 8.2.8，可取非零 $f\in X^*$ 与 $\gamma<0$，使

$$\operatorname{Re} f(c-u)\le\gamma\quad(c\in C,\,u\in A).$$

连续函数 $\operatorname{Re} f$ 在紧集 A 上有有限最小值 b。上式给出 $\sup_C\operatorname{Re} f\le b+\gamma$。令 $a=b+\gamma$，即得严格的统一间隙。 □

紧性用在差集的闭性中，而不是只用来保证 A 有界。若只要求两个集合闭，差集未必闭，统一间隙也可能消失。这与第八章给出的指数曲线上方区域和横轴的例子一致。另一方面，任何这样的泛函都给出

$$\|u-c\|\ge\frac{b-a}{\|f\|}\quad(u\in A,\,c\in C),$$

所以统一分离必定伴随正距离。

C.6.2　用连续泛函计算距离

对非空凸集 $C \subset X$，给定 $f \in X^*$ 后，上确界 $\sup_{c\in C} \operatorname{Re} f(c)$ 可以是 $+\infty$。下面的公式允许这一情形，相应的差值记为 $-\infty$；零泛函始终给出值零。

定理 C.6.2. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为赋范空间，X^* 为其连续线性对偶。若 $C \subset X$ 是非空闭凸集，则对每个 $x \in X$，

$$\operatorname{dist}(x, C) = \sup_{\|f\|\le 1} \left(\operatorname{Re} f(x) - \sup_{c\in C} \operatorname{Re} f(c) \right).$$

若 $x \notin C$，右边的上确界可由某个范数为 1 的泛函取得。这个结论不要求 C 中存在离 x 最近的点。

证明. 对任意 $\|f\| \le 1$ 及 $c \in C$，有

$$\operatorname{Re} f(x) - \sup_{C} \operatorname{Re} f \le \operatorname{Re} f(x - c) \le \|x - c\|.$$

先取距离下确界，再对泛函取上确界，得右边不大于左边。若 $x \in C$，两边都等于零。

设 $d = \operatorname{dist}(x, C) > 0$。开球 $B(x, d)$ 与 C 是不交非空凸集，由开集一侧的分离定理，改变泛函的符号后可取非零 $f \in X^*$，使

$$\sup_{C} \operatorname{Re} f \le \inf_{z\in B(x,d)} \operatorname{Re} f(z) = \operatorname{Re} f(x) - d\|f\|.$$

最后一个等式来自 $\inf_{\|v\|<d} \operatorname{Re} f(v) = -d\|f\|$：实情形可变号，复情形可旋转标量相位，使模接近范数的值变为负实数。除以 $\|f\|$ 即得一个单位泛函，使右边至少为 d。结合已经证明的反向不等式，等号及取得性成立。 □

该公式把寻找近点的几何问题变成寻找测试泛函的问题。对于闭子空间，有限的上确界迫使泛函消去整个子空间，便回到定理 8.1.14 与命题 8.2.2 给出的商范数与商空间对偶公式。一般凸集不具备正负缩放的封闭性，因此这里必须保留实部和整个上确界。

推论 C.6.3. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为赋范空间，$C \subset X$ 为非空闭凸集，$x \notin C$，$c_0 \in C$。则 c_0 是离 x 最近的点，当且仅当存在 $\|f\| = 1$ 的连续线性泛函，使

$$\operatorname{Re} f(x - c_0) = \|x - c_0\|, \quad \operatorname{Re} f(c - c_0) \le 0 \quad (c \in C).$$

证明. 若 c_0 最近，在距离公式中取到上确界的单位泛函满足

$$d = \operatorname{Re} f(x) - \sup_{C} \operatorname{Re} f \le \operatorname{Re} f(x - c_0) \le \|x - c_0\| = d.$$

所有不等号均为等号，得到两个条件。反过来，若条件成立，则对每个 $c \in C$，

$$\|x - c\| \ge \operatorname{Re} f(x - c) = \|x - c_0\| - \operatorname{Re} f(c - c_0) \ge \|x - c_0\|.$$

所以 c_0 最近。 □

在 Hilbert 空间中可取 $f(v)=\langle v, x-c_0\rangle/\|x-c_0\|$，于是第二个条件成为

$$\operatorname{Re}\langle c-c_0, x-c_0\rangle \le 0 \quad (c\in C).$$

这就是凸集最近点的变分条件。若 C 为线性子空间，沿正负和复数倍方向变化后，它化为通常的正交条件。

C.6.3　边界处的线性支撑及其限制

距离公式处理的是集外点。若点已在凸集边界上，则正距离消失；仍想找到非零泛函在该点取得最大值，需要另看集合是否具有内部。

命题 C.6.4. 取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，各向量空间与线性映射均在同一标量域 $\mathbb{K}$ 上。设 X 为赋范空间，$C\subset X$ 为闭凸集，内部非空。对每个边界点 $c_0\in\partial C$，存在非零 $f\in X^*$，使

$$\operatorname{Re} f(c)\le \operatorname{Re} f(c_0) \quad (c\in C).$$

证明. 内部 $U=\operatorname{int} C$ 为开凸集，且不含 c_0。开凸集分离定理给出非零 f，使 $\operatorname{Re} f(u)\le \operatorname{Re} f(c_0)$ 对每个 $u\in U$ 成立。只须证明 $\overline{U}=C$。取 $u_0\in U$ 和 $r>0$，使 $B(u_0,r)\subset C$。对任意 $c\in C$ 与 $0<t<1$，凸性给出

$$B\big((1-t)c+tu_0, tr\big)=(1-t)c+tB(u_0,r)\subset C.$$

故 $(1-t)c+tu_0\in U$，当 $t\downarrow 0$ 时趋于 c。由 C 闭及 f 连续，结论成立。 □

内部条件在无穷维中不能随意删除。以下反例只针对实空间；它已经足以说明一般无穷维赋范空间中不能删除内部非空假设。具体地，在实 ℓ^2 中取闭凸集

$$C=\{\,x : x_j\ge 0 \text{ 对每个 } j\,\}.$$

它的内部为空：任一 $x\in C$ 的坐标趋零，因此任意小的球中都能把某个远处坐标改成负值。取 $c_0=(2^{-j})_{j\ge 1}$，这是一个边界点。若 f 满足上面的支撑不等式，则对每个固定 j，向量 $c_0\pm te_j$ 在充分小的正 t 下都属于 C，从而 $f(e_j)=0$。有限支撑向量稠密，连续性迫使 $f=0$。这个点不存在所要求的非零泛函。

分离集外点、统一分离两个集合、在边界点作线性支撑，是三个不同的问题。它们都来自 Hahn–Banach 定理，却分别依赖空球、紧性和内部条件。使用时先确认需要哪一种结论，往往比记住一个笼统的“分离定理”名称更有用。

本章小结

方程 $Tx=y$ 的不唯一性由核描述，近似可解性由对偶核描述；闭值域估计使近似可解性与精确可解性一致，并在商空间中控制解对右端的依赖。这些论断对一般 Banach 空间成立。Hilbert 空间的正交补额外提供唯一的最小范数代表，不能在没有内积时直接照搬。

紧性把可能失控的方向压缩为有限维障碍。对于 $I-K$，核有限维、值域闭和指标为零经过不同的证明步骤得到；右移与左移的例子说明，最后一个性质不能从前两个直接推出。自伴性再把可解性写成正交坐标条件。恒等项防止高阶坐标的分母趋零，而直接求解 $Kx=y$ 时，小特征值会造成额外的可求和条件。

凸分离则把几何约束写成线性测试。集外一点总有距离公式，紧凸集与不交闭凸集之间有统一间隙，内部非空的闭凸集在边界处有非零线性支撑。三种结论各自使用不同的几何假设；在具体的方程或极小化问题中，应把这些假设与所需结论一并带入。

习题

习题 C.1. 在实或复 $H=\ell^2$ 上令 $De_j=j^{-1}e_j$，并在 $H\oplus H$ 中取

$$M=\{\,(x,Dx):x\in H\,\},\quad N=H\oplus\{0\}.$$

证明 M,N 都是闭线性子空间，$M\cap N=\{0\}$，但 $M+N$ 不闭。求 $\overline{M+N}$，并构造一列和空间中的向量，其和收敛而 M 分量的范数发散。

解. 若 $(x_n,Dx_n)\to(x,y)$，由 D 连续得到 $y=Dx$，所以图像 M 闭。空间 N 是第二坐标投影的核，也闭。由于 D 单射，交集为零。直接计算给出

$$M+N=H\oplus\operatorname{ran}D.$$

值域包含所有有限支撑序列，故稠密；但 $y=\sum_{j\ge1}j^{-1}e_j$ 不在值域中，其唯一可能原像是常数序列 1。因此和空间不闭，而其闭包等于 $H\oplus H$。

令 $u_n=\sum_{j=1}^{n}e_j$，则

$$(u_n,Du_n)+(-u_n,0)=(0,Du_n)\longrightarrow(0,y).$$

这是由于交集为零而唯一的 $M+N$ 分解；其中 M 分量的范数至少为 $\|u_n\|=\sqrt{n}$。两个闭子空间分别具有完备性，却没有给它们的和提供有界的分量提取。 □

习题 C.2. 设 X 为 Banach 空间，$u\in X\setminus\{0\}$、$f\in X^{*}\setminus\{0\}$，令 $Kx=f(x)u$。对任意标量 α，分别在 $1-\alpha\cdot f(u)\neq0$ 与 $1-\alpha\cdot f(u)=0$ 时求解

$$(I-\alpha K)x=y.$$

写出 K'，并在第二种情形直接核对对偶相容条件。

解. 恒有 $K^2=f(u)\cdot K$。当 $1-\alpha\cdot f(u)\neq0$ 时，直接相乘得到

$$(I-\alpha K)^{-1}=I+\frac{\alpha}{1-\alpha\cdot f(u)}\cdot K,$$

所以唯一解为

$$x=y+\frac{\alpha\cdot f(y)}{1-\alpha\cdot f(u)}\cdot u.$$

这包括 $\alpha=0$ 或 $f(u)=0$ 的情况。

当 $\alpha\cdot f(u)=1$ 时，对方程作用 f 得 $f(y)=0$。若该条件满足，则 $x=y$ 是一解；齐次方程要求 $x=\alpha\cdot f(x)\cdot u$，故核恰为 $\mathbb{K}u$，所有解为 $y+tu$。对任意 $g\in X^*$，

$$K'g=g(u)f.$$

因此 $(I-\alpha K')g=0$ 恰好等价于 $g\in\mathbb{K}f$。对偶核消去右端的条件就是 $f(y)=0$，与直接计算一致。这里没有对 α 或 $f(u)$ 加复共轭，因为连续对偶由线性泛函组成。 □

习题 C.3. 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上令

$$R(x_1,x_2,\dots)=(0,x_1,x_2,\dots),\quad L(x_1,x_2,\dots)=(x_2,x_3,\dots).$$

给定非负整数 m,n，求 $A=R^mL^n$ 的核、值域、伴随和指标。判定 A 何时可以写成 $I+F$，其中 F 有限秩；再判定 $m\neq n$ 时它能否写成 $I+K$，其中 K 紧。

解. 算子 L^n 丢掉前 n 个坐标，R^m 再在前面补 m 个零，所以

$$\ker A=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\},\quad \operatorname{ran}A=\{\,y:y_1=\cdots=y_m=0\,\}.$$

当次数为零时相应限制为空。值域闭且余维为 m，故 $\operatorname{ind}A=n-m$。由 $R^*=L$、$L^*=R$，有 $A^*=R^nL^m$，其核维数为 m。

若 $m=n$，则 $A=I-P_n$，其中 P_n 是前 n 个坐标的正交投影，所以确为有限秩扰动。若 $m\neq n$，指标非零，而恒等算子的紧扰动指标必须为零，因此不能写成 $I+K$，更不能写成有限秩扰动。也可以直接看见非紧性：取充分稀疏的一列 $j_k>n$，使 $\{j_k,j_k-n+m\}$ 互不相交，则 $(A-I)e_{j_k}$ 两两正交且范数均为 $\sqrt{2}$，不存在收敛子列。 □

习题 C.4. 在复 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上定义 $Ke_j=j^{-1}e_{j+1}$。证明 K 紧且没有非零特征值，进一步证明

$$\|K^r\|=\frac{1}{r!}\quad(r\geq1),\quad (I-\alpha K)^{-1}=\sum_{r=0}^{\infty}\alpha^rK^r\quad(\alpha\in\mathbb{C}).$$

由此求 $\sigma(K)$，并说明非零特征向量不一定足以描述紧算子。

解. 把 K 限制到前 N 个输入坐标得到有限秩算子 K_N，且 $\|K-K_N\|=1/(N+1)$。所以 K 紧。若 $Kx=\lambda x$ 且 $\lambda\neq0$，第一坐标给出 $x_1=0$，以后逐个坐标给出 $x_j=0$。故没有非零特征值。

重复作用得到

$$K^re_j=\frac{(j-1)!}{(j+r-1)!}e_{j+r}.$$

这些输出方向正交，系数随 j 递减，最大值在 $j=1$ 处为 $1/r!$。对任意 α，算子级数由 $\sum_r|\alpha|^r/r!<\infty$ 绝对控制，故在算子范数下收敛。其前 $N+1$ 项与 $I-\alpha K$ 左右相乘，余项均为 $-\alpha^{N+1}K^{N+1}$，范数趋零，因此给出双侧逆。所以每个 $\lambda\neq0$ 都不在谱中；而 K 的像第一坐标恒为零，不满射，故 $0\in\sigma(K)$。于是 $\sigma(K)=\{0\}$，但 $K\neq0$。紧性没有提供自伴算子所具有的特征向量展开。 □

习题 C.5. 沿用命题 C.5.3 中的紧自伴算子 K。对 $\eta>0$、$y\in H$，定义

$$x_\eta(y)=\sum_j \frac{\lambda_j}{\lambda_j^2+\eta}y_j e_j.$$

证明级数收敛，且这是 $(K^2+\eta I)x=Ky$ 的唯一解，并满足

$$\|x_\eta(y)-x_\eta(z)\|\le \frac{1}{2\sqrt{\eta}}\|y-z\|.$$

若 $y=Kx^\dagger$、$x^\dagger\perp\ker K$，证明 $x_\eta(y)\to x^\dagger$。若还可写 $x^\dagger=Kw$，证明

$$\|x_\eta(y)-x^\dagger\|\le \frac{\sqrt{\eta}}{2}\|w\|.$$

最后给出右端误差不超过 δ 时的总误差界。

解. 由 $2\sqrt{\eta}\,|\lambda|\le \lambda^2+\eta$，每个乘子绝对值不超过 $1/(2\sqrt{\eta})$。正交级数判据给出收敛及题述 Lipschitz 估计。算子 $K^2+\eta I$ 在 H_0 上乘 η，在 e_j 上乘 $\lambda_j^2+\eta$，均以 η 为正下界。逐坐标可知候选向量满足方程，齐次方程各分量均为零，故解唯一。

若 $y_j=\lambda_j x_j^\dagger$，则

$$x_\eta(y)-x^\dagger=-\sum_j \frac{\eta}{\lambda_j^2+\eta}x_j^\dagger e_j.$$

每个系数乘子趋零且绝对值至多为 1。先使 $\sum_{j>N}|x_j^\dagger|^2$ 任意小，再对有限个首项取 $\eta\downarrow 0$，得到范数收敛。若 $x^\dagger=Kw$，误差的乘子改为 $\eta\lambda_j/(\lambda_j^2+\eta)$，其绝对值不超过 $\sqrt{\eta}/2$，于是得到更精确的界。

若 $\|y^\delta-y\|\le\delta$，在最后这个附加条件下，

$$\|x_\eta(y^\delta)-x^\dagger\|\le \frac{\delta}{2\sqrt{\eta}}+\frac{\sqrt{\eta}}{2}\|w\|.$$

例如令 $\eta=\delta$ 并使 $\delta\downarrow 0$，两项都趋零。若固定 $\delta>0$ 却一味使 η 趋零，第一项可能增大，不能只依据精确数据的极限选择参数。 □

习题 C.6. 设可分 Hilbert 空间 H 有标准正交基 (e_j)，P_N 为前 N 个坐标的正交投影。设 $K:H\to H$ 紧，不要求自伴，且 $A=I-K$ 可逆。证明

$$\|(I-P_N)K\|\longrightarrow 0.$$

由此证明：对充分大的 N，有限维方程

$$x_N-P_NKx_N=P_Ny,\quad x_N\in P_NH$$

有唯一解；若 $Ax=y$，则存在与 N,y 无关的常数 C，使

$$\|x_N-x\|\le C\|(I-P_N)x\|.$$

解. 投影满足 $\|I-P_N\|\le 1$，并对每个 $z\in H$ 有 $P_Nz\to z$。给定 $\varepsilon>0$，在紧集 $\overline{K(B_H)}$ 中取半径 $\varepsilon/2$ 的有限网 $z_1,\dots,z_m$。对充分大的 N，每个网点都满足 $\|(I-P_N)z_i\|<\varepsilon/2$。先移到网点，再用投影范数控制误差，即得 $\sup_{\|v\|\le1}\|(I-P_N)Kv\|\le\varepsilon$。

令 $A_N=I-P_NK$。则

$$A_N=A(I+A^{-1}(I-P_N)K).$$

扰动范数趋零，由几何级数构造逆，充分大时有 $\|A_N^{-1}\|\le 2\|A^{-1}\|=:C$。全空间中的唯一解 $x_N=A_N^{-1}P_Ny$ 自动满足 $(I-P_N)x_N=0$，故确在 P_NH 内，给出题中的有限维解。又因 $Ax=y$，

$$A_N(x_N-x)=P_Ny-x+P_NKx=-(I-P_N)x.$$

应用 A_N^{-1} 得误差界。右边是解的正交截断误差，而不是预先假定的数值求解误差。 □

习题 C.7.　1. 在 $\mathbb{R}^2$ 的最大值范数下，求点 $(0,1)$ 到横轴的全部最近点。

2. 在实 c_0 上令 $f(x)=\sum_{j\ge1}2^{-j}x_j$，取 $C=\ker f$、$x=2e_1$。证明 $\operatorname{dist}(x,C)=1$，但 C 中没有最近点。说明定理 C.6.2 的最大值在此仍可取得。

解. 第一部分中，

$$\|(0,1)-(t,0)\|_\infty=\max\{|t|,1\}.$$

所以距离为 1，全部最近点为 $\{\,(t,0):|t|\le1\,\}$，并不唯一。

第二部分中，习题 9.10 已经证明 $\|f\|=1$，且 f 不在 c_0 的闭单位球上取得范数。因为 $f(x)=1$，有 $\|x-c\|\ge f(x-c)=1$ 对每个 $c\in C$ 成立。令 $v_N=\sum_{j=1}^{N}e_j$，则 $f(v_N)=1-2^{-N}$。向量 $c_N=x-v_N/(1-2^{-N})$ 属于 C，且

$$\|x-c_N\|_\infty=(1-2^{-N})^{-1}\longrightarrow 1.$$

故距离等于 1。若 c 为最近点，则 $z=x-c$ 满足 $\|z\|=1$、$f(z)=1$，违反范数不取得，故不存在最近点。然而对偶距离公式直接用单位泛函 f 就得到 $f(x)-\sup_C f=1$，其最大值确实取得。 □

习题 C.8. 给定实矩阵 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 与 $b\in\mathbb{R}^m$。证明以下条件等价：

I. 存在 $x\in\mathbb{R}^n$，使 $Ax=b$ 且每个 $x_j\ge0$；

II. 对每个满足 $A^{\mathsf T}z\ge0$ 的 $z\in\mathbb{R}^m$，均有 $z\cdot b\ge0$。

不预先引用多面体理论；须证明由 A 的列向量的非负组合组成的集合是闭集。

解. 将 A 的列写成 $a_1,\dots,a_n$，并令

$$C=\left\{\sum_{j=1}^{n}t_ja_j:t_j\ge0\right\}.$$

先说明每个 $y \in C$ 都有仅用线性无关列向量的表示。若一个表示的正系数所对应的列线性相关，取这些列的一条非零关系 $\sum_j c_j a_j = 0$，必要时整体变号，使某个 $c_j > 0$。令

$$s = \min_{c_j > 0} \frac{t_j}{c_j} > 0.$$

改用 $t_j - s c_j$ 后，全部系数仍非负，和不变，且至少一个正系数消失。有限次重复即得所需表示。

现设 $y_k \in C$、$y_k \to y$。独立列的指标子集只有有限多个，可取子列使它们使用同一个子集 I。若子集为空，子列恒为零，结论成立。否则从 $\mathbb{R}^I$ 到这些列张成空间的线性映射为有限维同构，故其逆连续。相应系数向量随 y_k 收敛，极限各坐标非负，给出 $y \in C$。因此 C 闭。

若 $Ax = b$、$x \geq 0$，则 $z \cdot b = (A^{\mathsf{T}} z) \cdot x \geq 0$，得到一个方向。反过来，若 $b \notin C$，对闭凸集 C 与点 b 作严格分离，可取线性泛函 h，使 $\sup_C h < h(b)$。由于 C 是含零且对非负数乘封闭的锥，这个有限上确界必为零，并且 $h(a_j) \leq 0$ 对所有 j 成立。写 $h(v) = -z \cdot v$，则 $A^{\mathsf{T}} z \geq 0$，但 $z \cdot b < 0$，违反第二项。因此 $b \in C$，即存在所需的非负解。 $\square$

附录 D　切测度、流及其几何变分应用

> 可整流集合告诉我们，一个粗糙集合在几乎每点仍可以由切平面描述；有界变差函数理论进一步把集合的边界写成向量测度。本附录加入取向和整数重数，将这些对象放进一个可以取边界、推前和弱极限的线性空间。目标不是罗列流理论的全部定理，而是从微分形式的积分出发，理解为什么质量与边界质量共同受控时，可以取得保留整数几何结构的极限，并用它建立几何变分问题的存在性。

在第十九章的可整流集上积分时，面积记录了大小，却没有记录朝向。给参数片加上取向和整数重数，再让它作用于微分形式，就能同时记录这些信息。附录 B 中的外代数描述取向，而分布的对偶观点使边界与极限成为可以计算的运算。

本章目标

1. 区分测度放大的尺度系数与映射推前，理解可整流测度的平面切测度。
2. 能从测试形式定义流、边界和质量，分清正规、可整流与整数重数三个条件。
3. 掌握推前、同伦、切片的边界公式，并能用简单曲面核对取向符号。
4. 分清正规流的解析抽取与整数闭合的几何内容，用平坦范数、变形和积分流紧性处理填充及最小化问题。

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §§26–32] 从微分形式上的泛函讲到切片、网格变形与整数闭合。本附录证明基本构造、正规流切片估计、解析紧性及变分应用。变形定理和整数闭合定理的证明较长，这里引用其结论，注明出处并给出证明概要。

D.1　切测度与局部放大

研究一张光滑曲面在一点附近的形状，可以先平移该点到原点，再把距离放大。在合适的面积归一化下，曲面测度趋于切平面上的面积测度。对于尚不知道是否可整流的测度，不能预先指定极限一定是平面；应当先容许一般非零测度作为放大极限，再研究这些极限的结构。这一区别使切测度既能描述已有的切平面，也能用于寻找切平面。

D.1.1　归一化与非零极限

设 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的正 Radon 测度，$x \in \operatorname{supp}\mu$。对 $r>0$，记

$$\eta_{x,r}(y)=\frac{y-x}{r}.$$

这里的推前不带 Jacobi 因子：

$$(\eta_{x,r})_{\#}\mu(A)=\mu(x+rA).$$

尺度归一化另由一个正数给出，不能在推前的定义和前置系数中重复计算。

定义 D.1.1. 设 μ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的正 Radon 测度，$x \in \operatorname{supp}\mu$，$\eta_{x,r}(y) = (y-x)/r$、$r>0$。若存在 $r_j \downarrow 0$ 和 $c_j > 0$，使某个非零正 Radon 测度 ν 满足

$$c_j(\eta_{x,r_j})_{\#}\mu \longrightarrow \nu \quad \text{在淡收敛意义下，}$$

则称 ν 为 μ 在 x 处的一个**切测度** (tangent measure)。所有这些测度组成的集合记为 $\operatorname{Tan}(\mu, x)$。

淡收敛由所有连续紧支集函数测试，沿用定义 12.1.1。一般的切测度不是概率测度，定义中的 c_j 也不必等于某个预先指定的 r_j^{-k}。排除零测度很重要：把 c_j 取得足够小，总能制造出没有几何信息的零极限。另一方面，归一化不能自动保证紧性；放大后的质量还须在每个固定紧集上一致受控。

例如，若 $\mu = \theta\mathcal{H}^k\llcorner P$，其中 P 是经过 x 的 k 维仿射平面且 $\theta>0$，则

$$r^{-k}(\eta_{x,r})_{\#}\mu = \theta\mathcal{H}^k\llcorner(P-x).$$

若 μ 在 x 处有原子，固定系数放大产生的则是点质量，而非正维数的平面面积。两个例子说明，尺度幂反映了测度在该点的维数，不能只根据环境空间的维数决定。

命题 D.1.2. 设 μ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的正 Radon 测度，$x \in \operatorname{supp}\mu$，$\eta_{x,r}(y) = (y-x)/r$、$r>0$。若 $\nu \in \operatorname{Tan}(\mu,x)$，则对任意 $a, s > 0$，$a(\eta_{0,s})_{\#}\nu$ 也属于 $\operatorname{Tan}(\mu,x)$。

证明. 取定义中的 c_j, r_j。对 $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^n)$，$\varphi\circ\eta_{0,s}$ 仍是连续紧支集函数，而且

$$\eta_{0,s}\circ\eta_{x,r_j} = \eta_{x,sr_j}.$$

于是

$$ac_j(\eta_{x,sr_j})_{\#}\mu \longrightarrow a(\eta_{0,s})_{\#}\nu.$$

极限非零，因为伸缩是同胚且 $a>0$。 □

这条封闭性不表示每个切测度本身都齐次，也不表示切测度族对加法封闭。“一个测度的所有伸缩仍在该族内”与“该测度在伸缩下只乘一个幂次”是不同断言。

D.1.2 密度控制如何产生切测度

一般切测度理论需要细致选择尺度。本节先证明一个可直接使用的充分条件，它已覆盖正有限密度点，也说明归一化和紧性各自承担什么工作。

命题 D.1.3. 设 μ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的正 Radon 测度，$x \in \operatorname{supp}\mu$，$\eta_{x,r}(y) = (y-x)/r$、$r>0$。设 $k>0$。若存在 $a, b, r_0 > 0$，使

$$ar^k \le \mu(B(x,r)) \le br^k \quad (0<r<r_0),$$

则任意趋于零的尺度序列都有子列，使 $r_j^{-k}(\eta_{x,r_j})_{\#}\mu$ 淡收敛于一个非零 Radon 测度。

证明. 记这些归一化测度为 ν_j。对每个固定 $R>0$，当 j 足够大时，

$$\nu_j(B(0,R)) = r_j^{-k}\cdot\mu(B(x,Rr_j)) \le bR^k.$$

有限个较早指标各自在这个球上也有有限质量。因此 (ν_j) 在每个紧集上质量一致有界。在依次增大的闭球上，对 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 的可数一致稠密测试族作对角抽取，所得极限是局部有界的正线性泛函；由 Riesz 表示得到正 Radon 测度 ν。局部质量界把稠密测试族上的收敛推广到全部连续紧支集函数。

再取 $0\le\varphi\le 1$，使 $\varphi=1$ 于 $\overline{B(0,1)}$，且 $\operatorname{supp}\varphi\subset B(0,2)$。充分大的 j 满足 $\int\varphi\,\mathrm{d}\nu_j\ge a$，故 $\int\varphi\,\mathrm{d}\nu\ge a>0$。这一步使用下密度界，保证极限不因质量消失而退化为零。 □

上密度界负责阻止固定观察窗口内质量无限增大，下密度界负责保留非零对象。如果只写“把球的质量归一化为一”，仍须检查较大球上的质量；一个单位球中的概率归一化并不控制所有固定半径的球。

D.1.3　可整流测度的平面极限

第十九章已给出可整流集和带权测度的密度结论。把这些结论写成切测度语言，可以看清密度、权重和切平面如何同时进入极限。

定理 D.1.4. 设 $1\le k\le n$，$E\subset\mathbb{R}^n$ 可数 k 维可整流，

$$\mu=\theta\mathcal{H}^k\llcorner E$$

是 Radon 测度，其中 $\theta:E\to[0,\infty]$ 为 $\mathcal{H}^k$-可测函数，$\eta_{x,r}(y)=(y-x)/r$。则对 μ-几乎每个 x，存在 k 维线性空间 P_x，使

$$r^{-k}(\eta_{x,r})_{\#}\mu\longrightarrow\theta(x)\mathcal{H}^k\llcorner P_x\quad(r\downarrow 0),$$

且

$$\operatorname{Tan}(\mu,x)=\{\,a\mathcal{H}^k\llcorner P_x : a>0\,\}.$$

这里选取 θ 的有限正值代表；结论只涉及满足该条件的满 μ 测度集合。

证明. 先在 E 局部面积有限的情形工作。由定理 19.2.5，在几乎每个 $x\in E$，无权面积的归一化放大趋于 $\mathcal{H}^k\llcorner P_x$。同时，由 Radon 测度的微分定理，几乎每个这样的点满足

$$\int_{E\cap B(x,r)}|\theta(y)-\theta(x)|\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y)=o(r^k).$$

对支集包含于 $B(0,R)$ 的测试函数 φ，有

$$\begin{aligned}&\left|r^{-k}\int_E\varphi\Big(\frac{y-x}{r}\Big)\,(\theta(y)-\theta(x))\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y)\right|\\&\quad\le\|\varphi\|_\infty\,r^{-k}\int_{E\cap B(x,Rr)}|\theta(y)-\theta(x)|\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k(y)\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

由无权放大极限便得到第一式。

一般的 E 未必局部面积有限。如命题 19.3.6 的证明，把它分解为可数个互不相交、有限面积的 Borel 片 E_ℓ，再按位置和权重截断。对 μ-几乎每个 $x\in E_\ell$，测度微分定理给出

$$\frac{\mu(B(x,r)\setminus E_\ell)}{\mu(B(x,r))}\longrightarrow 0,$$

而同一处带权密度满足 $\mu(B(x,r))/(\omega_k r^k)\longrightarrow\theta(x)\in(0,\infty)$。因而片外部分为 $o(r^k)$；在包含测试函数支集的 $B(x,Rr)$ 上使用同一估计，即可把片上的极限推广到整个 μ。

最后设 $c_j(\eta_{x,r_j})_\#\mu\to\nu\neq 0$，并令 $\lambda=\theta(x)\mathcal{H}^k\llcorner P_x$。已知 $r_j^{-k}(\eta_{x,r_j})_\#\mu\to\lambda$。取非负测试函数 φ，使 $\int\varphi\,\mathrm{d}\lambda>0$。若 $c_jr_j^k$ 无界，则对应子列在这个测试函数上的积分无界，与淡收敛矛盾。若它有趋零子列，则每个测试函数的积分沿该子列趋零，与 $\nu\neq0$ 矛盾。故可再取子列，使 $c_jr_j^k\to c\in(0,\infty)$，于是 $\nu=c\lambda$。反向包含由第一式乘以任意正常数得到。 □

这是一条几乎处处的结论。两条相交直线上的长度测度在交点放大后仍是两条直线的长度测度之和；它不是单一平面测度，但交点对长度测度为零，不违反定理。反过来，由正有限密度推出可整流性，需要定理 19.4.2 中的深层结果。

切测度只记录质量分布，没有记录曲面的取向。即使知道某点的全部切测度，也不能从中恢复曲面应当朝哪个方向积分。接下来引入的流把这种取向信息与边界运算放在同一个线性框架中。

D.2　微分形式、流与质量

对一条有向曲线积分时，反向参数化改变积分的符号，却不改变曲线的长度。高维曲面也有同样的两种信息：积分带符号，面积不带符号。流首先保存前者，再通过对所有单位测试形式取上确界恢复后者。因此它与正测度的差别不只在于允许负数，还在于测试对象携带维数和方向。

D.2.1　测试形式与外微分

本节在开集 $U\subset\mathbb{R}^n$ 中工作。附录 B 已构造外空间及其对偶配对。记 $I=(i_1,\dots,i_k)$ 为严格递增多重指标，并置 $\mathrm{d}x^I=\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}$。

定义 D.2.1. *设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开，$0\le k\le n$ 为整数，$I=(i_1<\cdots<i_k)$，$\mathrm{d}x^I=\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}$，系数取实值。若*

$$\omega(x)=\sum_{|I|=k}\omega_I(x)\,\mathrm{d}x^I,\qquad \omega_I\in C^\infty(U),$$

则称 ω 为 U 上的光滑 k 次 **微分形式** (differential form)*。所有具有紧支集的此类形式组成 $\mathcal{D}^k(U)$。其收敛约定为：支集包含在同一个紧集内，且每个系数的每阶导数都一致收敛。*

零次形式就是函数，零次外空间约定为 $\mathbb{R}$。外积的归一化沿用命题 B.2.4，不额外乘 $1/k!$。定义**外微分** (exterior derivative)为

$$\mathrm{d}\omega = \sum_{|I|=k} \sum_{i=1}^{n} \partial_i \omega_I \, \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^I.$$

对最高次形式规定 $\mathrm{d}\omega = 0$。

命题 D.2.2. *设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$\omega \in \mathcal{D}^k(U)$、$\alpha \in \mathcal{D}^p(U)$、$\beta \in \mathcal{D}^q(U)$，次数 k, p, q 为非负整数，超过 n 次的形式取零。定义 $\mathrm{d}\omega = \sum_{I,j} \partial_j \omega_I \, \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^I$。外微分是测试形式空间之间的连续线性映射，并满足*

$$\mathrm{d}^2 \omega = 0, \quad \mathrm{d}(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{d}\alpha \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge \mathrm{d}\beta$$

其中 α 为 p 次形式。

证明. 连续性来自系数的一阶微分：输出的每个固定阶导数由输入的下一阶导数控制，支集不扩大。计算 $\mathrm{d}^2\omega$ 时，$i = j$ 的项含 $\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^i = 0$；当 $i \neq j$ 时，交换 i, j 不改变二阶偏导，却使外积改变符号，所以两项抵消。对第二式只需考察 $\alpha = a\,\mathrm{d}x^I$、$\beta = b\,\mathrm{d}x^J$。系数乘积求导给出 $b\,\mathrm{d}a + a\,\mathrm{d}b$，再把第二项中的 $\mathrm{d}b$ 移过 p 个一次形式，得到因子 $(-1)^p$。对所有 I, J 求和即得结论。 □

D.2.2　流的定义、边界与弱收敛

定义 D.2.3. *设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$0 \le k \le n$ 为整数，$\mathcal{D}^k(U)$ 为实光滑紧支集 k 次形式空间，其收敛指共同紧支集上的全部阶系数导数一致收敛。从 $\mathcal{D}^k(U)$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续线性泛函称为 U 上的 k 维**流** (current)，全体记为 $\mathcal{D}_k(U)$。若 $T_j(\omega) \to T(\omega)$ 对每个 $\omega \in \mathcal{D}^k(U)$ 成立，则称 T_j 弱收敛于 T，记为 $T_j \rightharpoonup T$。*

连续性的含义与分布相同：对每个紧集 $K \subset U$，存在 $C_K < \infty$ 和非负整数 m_K，使支集位于 K 内的形式满足

$$|T(\omega)| \le C_K \max_{\substack{|I|=k \\ |\alpha| \le m_K}} \|\partial^\alpha \omega_I\|_\infty.$$

证明可逐系数归结到测试函数空间的连续性。特别地，零维流就是第二十章的分布，而不只是点质量的线性组合。这里的“流”也不是依时间演化的映射族；两种对象的英文分别为 current 和 flow。

流的支撑沿用分布的约定：删去所有使该流在其中的测试形式上恒为零的开集，剩下的相对闭集记为 $\operatorname{supp} T$。若测试形式在此支撑的邻域恒为零，使用光滑划分便知它在 T 上取值为零。因此后文可在支撑附近乘截断来解释非紧支集光滑形式的配对。

设 $M \subset U$ 是有定向的光滑 k 维子流形，且在紧集内面积有限。以单位简单切向 k 向量 τ_M 表示定向，定义

$$[M](\omega) = \int_M \langle \omega(x), \tau_M(x) \rangle \, \mathrm{d}\mathcal{H}^k(x).$$

在每个共同紧支集上，积分由系数的一致范数控制，所以这确实是流。改变取向得到 $-[M]$。从 a 指向 b 的线段对应

$$[a,b](\omega)=\int_0^1 \langle \omega(a+t(b-a)),b-a\rangle \,\mathrm{d}t.$$

这个记号表示有向线段流，本附录中不表示无向闭区间。

定义 D.2.4. 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开。对整数 $1\le k\le n$ 和 $T\in\mathcal{D}_k(U)$，定义其**边界** (boundary) 为

$$(\partial T)(\eta):=T(\mathrm{d}\eta),\quad \eta\in\mathcal{D}^{k-1}(U).$$

对零维流规定 $\partial T=0$。

由外微分的连续性，∂T 是 $k-1$ 维流；由 $\mathrm{d}^2=0$，有 $\partial^2 T=0$。若 $T_j\rightharpoonup T$，则对固定 η，$\partial T_j(\eta)=T_j(\mathrm{d}\eta)\to T(\mathrm{d}\eta)$，故边界也弱收敛。边界条件因而能在弱极限中保留，且不需要先知道极限曲面是否光滑。

在线段例子中，一维微积分基本定理给出

$$\partial[a,b]=\delta_b-\delta_a.$$

这同时确定了本书的符号约定：终点为正，起点为负。对光滑带边界曲面，经典 Stokes 公式写作 $\partial[M]=[\partial M]$，边界取“外法向在前”的定向。流的定义把这个公式推广为边界算子的定义，并不把一切流预先视为某张光滑曲面。

D.2.3 余质量、质量测度与正规流

附录 B 在外空间中使用使标准外积基正交归一的欧氏范数，记为 $|\xi|$。当 ξ 为简单向量时，它等于对应平行多面体的体积；一般向量可能不是一个平行多面体，需要另一个范数。

定义 D.2.5. 设 $0\le k\le n$ 为整数，$\mathbb{R}^n$ 取标准实欧氏内积，外空间取诱导内积。对其上的交错 k 次形式 α，定义其**余质量** (comass) 为

$$\|\alpha\|_{\mathrm{co}}:=\sup\{\,|\langle\alpha,\xi\rangle| : \xi \text{ 为简单}k\text{ 向量},\ |\xi|=1\,\}.$$

在 $k=0$ 时，规定它为绝对值。外空间上的对偶范数记为

$$|\xi|_{\mathrm{m}}:=\sup_{\|\alpha\|_{\mathrm{co}}\le 1}|\langle\alpha,\xi\rangle|,$$

称为外向量的质量范数。

命题 D.2.6. 设 $0\le k\le n$ 为整数，$\bigwedge^k\mathbb{R}^n$ 取诱导欧氏内积；对其对偶空间取定义 D.2.5 所定义的余质量范数 $\|\alpha\|_{\mathrm{co}}$，并令 $|\xi|_{\mathrm{m}}=\sup_{\|\alpha\|_{\mathrm{co}}\le1}|\langle\alpha,\xi\rangle|$。这两个量都是范数。对简单向量 ξ，有 $|\xi|_{\mathrm{m}}=|\xi|$；对任意 ξ，则有

$$|\xi|\le|\xi|_{\mathrm{m}}\le\sqrt{\binom{n}{k}}\,|\xi|.$$

证明. 简单标准基张成整个外空间，因而余质量只在零形式处消失；三角不等式和齐次性由上确界定义得到。其对偶量也是有限维空间上的范数。若 ξ 简单，取向后可写为 $\xi = |\xi|\, v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$，其中 v_i 标准正交。定义本身给出 $|\xi|_{\mathrm{m}} \le |\xi|$；取相应的体积形式 $v_1^* \wedge \cdots \wedge v_k^*$，其余质量为一且在该向量上取值 $|\xi|$，得到反向不等式。

对一般 $\xi = \sum_I \xi_I e_I$，欧氏单位形式的余质量不超过一，故欧氏对偶范数不超过质量范数。另一方面，三角不等式给出 $|\xi|_{\mathrm{m}} \le \sum_I |\xi_I| \le \sqrt{\binom{n}{k}}\,|\xi|$。 □

这两个范数不能在所有维数上混用。例如在 $\bigwedge^2 \mathbb{R}^4$ 中，

$$\xi = e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$$

的欧氏范数为 $\sqrt{2}$，质量范数却为 2。形式 $\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4$ 的余质量为一，因为它在正交单位向量 v, w 上的值可写成 $\langle Jv, w\rangle$，其中 J 为正交变换；它在 ξ 上取值二。反向上界来自两项分解。

定义 D.2.7. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$0 \le k \le n$ 为整数。流 $T \in \mathcal{D}_k(U)$ 的**质量** (mass)定义为

$$\mathbf{M}_U(T) := \sup\{\, |T(\omega)| : \omega \in \mathcal{D}^k(U),\ \sup_x \|\omega(x)\|_{\mathrm{co}} \le 1 \,\}.$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上简记为 $\mathbf{M}(T)$。

对任意开集 $W \subset U$，把测试形式限制为支集包含于 W，便得到局部质量。质量可以为无穷。本书采用余质量的对偶定义；Simon 在《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, 26.6 REMARK] 明确说明后改用欧氏形式范数。两种约定在可整流流上给出同一面积，但在一般流上不必数值相等。有限维范数等价保证局部有界性和相应紧性假设相同，不能由此声称所有质量数值相同。

命题 D.2.8. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$0 \le k \le n$ 为整数，$T \in \mathcal{D}_k(U)$。若每个 $W \Subset U$ 开都满足 $\mathbf{M}_W(T) < \infty$，则存在唯一正 Radon 测度 $\|T\|$ 及一个 $\|T\|$-可测外向量场 $\vec{T} : U \to \bigwedge^k \mathbb{R}^n$，使

$$T(\omega) = \int_U \langle \omega, \vec{T} \rangle \,\mathrm{d}\|T\|, \quad |\vec{T}|_{\mathrm{m}} = 1 \quad \|T\|\text{-几乎处处}.$$

向量场在 $\|T\|$-几乎处处意义下唯一，且对每个开集 $W \subset U$，$\|T\|(W) = \mathbf{M}_W(T)$。

证明. 逐个测试标准系数，局部质量界将每个分量延拓为连续紧支集函数上的局部有界泛函。由实值 Riesz 表示，每个分量是符号 Radon 测度 μ_I。以 $\lambda = \sum_I |\mu_I|$ 控制这些分量，写 $\mu_I = v_I \lambda$，并记 $v = \sum_I v_I e_I$。令 $q = |v|_{\mathrm{m}}$，取 $\|T\| = q\lambda$ 及 $\vec{T} = v/q$；在 $q = 0$ 处任意赋值，因为该处不承担 $\|T\|$。范数等价保证这仍是局部有限 Radon 测度。

由对偶不等式，所有允许的测试形式都满足 $|T(\omega)| \le \int \|\omega\|_{\mathrm{co}}\,\mathrm{d}\|T\|$，所以局部质量不超过 $\|T\|(W)$。反向可先取 W 内紧集 K，再用余质量单位球中的可数稠密集合，在每点选取使配对逼近 q 的形式。将选择截成有限个可测片，并由 Radon 正则性在各片内部取两两不交的紧集，使被删去部分的 $\|T\|$ 质量任意小。在这些紧集的两两不交邻域上取光滑截断，乘以对应的常值形式后相加。所成测试形式在每点至多有一个非零项，故余质量不超过一，其积分任意接近 $\|T\|(K)$。对 K 取上确界便得到等号。分量测度及其 Radon–Nikodym 密度的唯一性给出最后的唯一性。 □

对 Borel 集 $A \subset U$，现在可以定义限制

$$(T \llcorner A)(\omega) = \int_A \langle \omega, \vec{T} \rangle \, \mathrm{d}\|T\|.$$

不光滑示性函数的限制只在这种测度表示成立后使用。一般分布不能直接与任意示性函数相乘。

定义 D.2.9. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$0 \le k \le n$ 为整数，$T \in \mathcal{D}_k(U)$，下式质量均在 U 内计算。若 $\mathbf{M}(T) + \mathbf{M}(\partial T) < \infty$，则称 T 为**正规流** (normal current)。只要求上述两项在每个内部紧集附近有限时，称为局部正规流。

“正规”在此不表示光滑，也不表示与法向量有关。正规性同时控制对象和边界，而不是只要求对象有限质量。例如在 $\mathbb{R}^2$ 取非零光滑紧支集函数 ϕ，令

$$T(\omega_1 \, \mathrm{d}x^1 + \omega_2 \, \mathrm{d}x^2) = \int_{\mathbb{R}^2} \phi \omega_1 \, \mathrm{d}x.$$

其边界为密度 $-\partial_1 \phi$ 的零维流，所以 T 正规。它的质量却分布在二维体积上，不可能由可数条曲线的长度积分表示。下一节的可整流性是独立的几何要求。

D.3　可整流流、积分流与几何运算

正规性控制质量和边界质量，却没有规定质量应集中在什么集合上。若要描述带重数的曲面，应加入可整流性；若希望一张曲面在极限中仍由整数层组成，还要加入整数重数。这几个要求逐层增加，不能把“有面积”“有边界”和“有整数层数”当成同一条件。

D.3.1　承载集、重数和取向

定义 D.3.1. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$1 \le k \le n$ 为整数，$T \in \mathcal{D}_k(U)$。若该流可以写成

$$T(\omega) = \int_E \theta(x) \langle \omega(x), \tau(x) \rangle \, \mathrm{d}\mathcal{H}^k(x),$$

其中 $E \subset U$ 为 $\mathcal{H}^k$-可测的可数 k 维可整流，$\theta > 0$ 可测，$\theta \mathcal{H}^k \llcorner E$ 局部有限，且 $\tau(x)$ 几乎处处是近似切空间的可测单位可分解 k 向量，则称 T 为**可整流流** (rectifiable current)，记作 $T = [E, \theta, \tau]$。若另有 $\theta(x) \in \mathbb{N}$ 几乎处处成立，则称其具有整数重数。

本书在“可整流流”中容许实重数；需整数时明确写出。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §27] 专门讨论 integer multiplicity rectifiable currents，并说明其与 Federer–Fleming 用语的对应。查阅其他资料时，不能仅凭 rectifiable 一词判断是否已经包含整数条件。

方向的符号由 τ 携带，故取 $\theta > 0$ 不损失一般性。也可以固定一套可测取向，允许 θ 有正负号；两种表示给出相同的流。由命题 D.2.8 以及可分解向量的质量范数，

$$\|T\| = \theta \mathcal{H}^k \llcorner E, \quad \mathbf{M}(T) = \int_E \theta \, \mathrm{d}\mathcal{H}^k.$$

这里的重数并不是把集合真的复制到别处，而是在同一位置把积分计入多次。

零维的约定单独说明：局部整数重数零维流是 $\sum_i q_i\delta_{x_i}$，其中 $q_i\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$，每个紧集内 $\sum_{x_i\in K}|q_i|<\infty$。因每个非零整数的绝对值至少为一，这等价于每个紧集只含有限个非零点。全域有限质量时，非零点总数有限。

定义 D.3.2. 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开，$0\le k\le n$ 为整数，$T\in\mathcal{D}_k(U)$。零维整数重数表示指局部有限的整数系数点质量和，$\partial T=0$；下式质量均在 U 内计算。若 T 及 ∂T 都具有整数重数可整流表示，且

$$\mathbf{M}(T)+\mathbf{M}(\partial T)<\infty,$$

则称 T 为**积分流** (integral current)。我们把 $\mathbb{R}^n$ 上全体 k 维积分流构成的集合记为 $\mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n)$。只在内部紧集上要求相应有限性时，使用“局部积分流”。

边界的可整流性是定义中的一项要求；它使边界同样能够表示为带整数重数的几何对象。在更深入的理论中，整数重数可整流流只要边界局部质量有限，边界便自动整数重数可整流；Simon 的 30.3 THEOREM[39, 30.3 THEOREM] 给出这一结果。本附录的紧性和变分问题使用上述明示边界条件的定义。

命题 D.3.3. 对每个 $0\le k\le n$，$\mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n)$ 对加法、取负和整数倍封闭。若 $1\le k\le n$ 且 $T\in\mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n)$，则 $\partial T\in\mathbf{I}_{k-1}(\mathbb{R}^n)$。

证明. 零维情形由有限整数系数点质量的表示直接得到。以下设 $k\ge1$。在两个可整流承载集的交集上，它们的近似切空间对 $\mathcal{H}^k$-几乎处处的点相同。这可由可整流集的光滑片分解得到：两张同维光滑片若切空间不同，其交集在该点附近的 k 维面积密度为零。因此在公共部分，两套单位定向相同或相反，重数相加或相减后仍是整数。删去重数为零的部分，并把负号吸收到定向中，便得到和的整数可整流表示。三角不等式给出质量有限性，边界之和也有同样性质。取负、整数倍相同处理。最后 $\partial^2T=0$，所以 ∂T 的边界是零流，由积分流的定义可知 $\partial T\in\mathbf{I}_{k-1}(\mathbb{R}^n)$。 □

有限个有向 k 维单纯形的整数线性组合给出最直接的例子。称这样的流为整数系数多面体流；允许把单纯形换成有向多面体面，经过有限剖分所得类别不变。相邻面的公共边界按取向相消，所以一个剖分好的平面区域不会在每条内部剖分线上产生额外边界。在这种对象上，流的加法就是有向链的加法。

D.3.2　有限体积与有限周长集合的积分流

令 $E\subset\mathbb{R}^n$ 可测，定义最高维流

$$[E](f\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n)=\int_E f\,\mathrm{d}x.$$

它的质量等于 $|E|$。最高维切空间就是整个 $\mathbb{R}^n$，所以这个表示自然具有重数一和标准取向。

命题 D.3.4. 设 $n\ge1$ 为整数，$E\subset\mathbb{R}^n$ Lebesgue 可测，$[E](g\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n)=\int_E g\,\mathrm{d}x$。若 E 具有有限体积和有限周长，则 $[E]$ 为积分流，且

$$\mathbf{M}([E])=|E|,\quad \|\partial[E]\|=\mathcal{H}^{n-1}\llcorner\partial^*E.$$

边界取向 τ_E 由

$$\nu_E \wedge \tau_E = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$$

确定，其中 ν_E 为集合的测度论外法向。

证明. 每个 $(n-1)$ 次形式都唯一写成

$$\eta = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} X_i \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$$

其中 X 为光滑向量场，帽号表示删去该项。直接外微分得到 $\mathrm{d}\eta = (\operatorname{div} X)\, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$。由定理 27.5.9，

$$\partial[E](\eta) = \int_E \operatorname{div} X \, \mathrm{d}x = \int_{\partial^* E} X \cdot \nu_E \, \mathrm{d}\mathcal{H}^{n-1}.$$

上述取向满足 $\langle \eta, \tau_E \rangle = X \cdot \nu_E$，故 $\partial[E] = [\partial^* E, 1, \tau_E]$。由 De Giorgi 结构定理，$\partial^* E$ 可数 $(n-1)$ 维可整流，其面积等于周长；两个质量均有限。 □

从这个例子可看出，有界变差函数理论已经包含一种重要的流。集合的拓扑边界可能因修改零测集而完全改变，流 $[E]$ 及其边界却不会改变。边界也不应写成整个拓扑边界上的面积积分，正确承载集是约化边界。

D.3.3 光滑映射下的推前

设 $f : U \to V$ 光滑。外代数的拉回给出

$$(f^* \omega)_x(\xi) = \omega_{f(x)}((\bigwedge^k Df_x)\xi).$$

若每个目标紧集的逆像与 $\operatorname{supp} T$ 相交后仍紧，则定义

$$(f_{\#} T)(\omega) = T(f^* \omega).$$

当拉回不在全域紧支集时，右端在它与 $\operatorname{supp} T$ 相交的紧集附近乘一个等于一的截断。不同截断的差在支撑附近为零，因而给出同一数值。本附录后面主要使用紧支集流，此时连续映射自动满足所需的支撑条件。

命题 D.3.5. *设 $U \subset \mathbb{R}^n$、$V \subset \mathbb{R}^N$ 开，$0 \le k \le n$ 为整数，$T \in \mathcal{D}_k(U)$，$f : U \to V$ 光滑。假设对每个紧集 $K \subset V$，$f^{-1}(K) \cap \operatorname{supp} T$ 是 U 内的紧集。定义 $(f_{\#} T)(\omega) = T(f^* \omega)$，拉回不紧支撑时在其与流支撑相交处附近乘截断。则推前是流（若 $k > N$，目标 k 次形式空间及其上的流空间均取零），且*

$$\partial(f_{\#} T) = f_{\#}(\partial T).$$

若 T 质量有限且 Df 在其支撑上有界，则

$$\mathbf{M}(f_{\#} T) \le \left(\sup_{\operatorname{supp} T} \|Df\|_{\mathrm{op}} \right)^k \mathbf{M}(T). \quad (k = 0 \text{ 时幂因子取1})$$

若 T 为整数重数可整流流，则 $f_{\#} T$ 也具有整数重数可整流表示；若 T 为紧支集积分流，则 $f_{\#} T$ 为积分流。

证明. 链式法则保证拉回在固定紧支集上的各阶导数受控，所以推前连续。逐坐标计算给出 $\mathrm{d}(f^*\eta) = f^*(\mathrm{d}\eta)$：一阶系数满足通常链式法则，二阶偏导项因反对称性相消。于是

$$\partial(f_\# T)(\eta) = T(f^*\mathrm{d}\eta) = T(\mathrm{d}f^*\eta) = f_\#(\partial T)(\eta).$$

对单位可分解向量 ξ，其像仍可分解，且 $|(\bigwedge^k Df)\xi| \le \|Df\|_{\mathrm{op}}^k$。由此 $\|f^*\omega\|_{\mathrm{co}} \le \|Df\|_{\mathrm{op}}^k \cdot \|\omega \circ f\|_{\mathrm{co}}$，给出质量估计。

若 $T = [E, \theta, \tau]$，则

$$f_\# T(\omega) = \int_E \theta(x) \left\langle \omega(f(x)), (\bigwedge^k d^E f_x)\tau(x) \right\rangle \mathrm{d}\mathcal{H}^k(x).$$

对切向 Jacobi 因子正的部分应用可整流集上的面积公式。在几乎每个像点，所有非退化原像切空间的像等于该像集的近似切空间；各项取向因此只差一个正负号。选定像集的一套可测取向后，其重数为各原像整数重数的带符号和。这里使用质量估计的局部版本：对目标中的一个紧集，其逆像与 $\operatorname{supp} T$ 的交集由假设为紧集，Df 在该集上有界，而 T 在该集附近质量有限。因此这些绝对值的和在目标的每个紧集内几乎处处有限，所以带符号的和仍为整数，并给出局部有限的质量。切向 Jacobi 因子为零的部分不给积分贡献。对 T 及 ∂T 分别使用该结论，再结合边界交换式，即得最后一句。 □

像的几何面积不能总用带符号重数的绝对值之前的求和来代替。两片反向曲面映到同一位置时会相消，故质量估计一般只是“不超过”。Lipschitz 映射也有推前理论，但一般流的测试形式不能直接拉回成光滑形式。本节先使用光滑版本；在建立积分流紧性后，命题 D.6.2 将利用同伦控制完成紧支集积分流上的 Lipschitz 延拓。

D.3.4 乘积与同伦公式

设 T 为紧支集正规 k 维流。在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 中，把测试 $(k+1)$ 次形式写成 $\Omega = \mathrm{d}t \wedge \alpha(t,x) + \beta(t,x)$，其中 α 不含 $\mathrm{d}t$，β 也不含 $\mathrm{d}t$。定义

$$([0,1] \times T)(\Omega) = \int_0^1 T(\alpha(t,\cdot))\,\mathrm{d}t.$$

该积分的绝对值受质量界控制，且支撑包含在 $[0,1] \times \operatorname{supp} T$ 内，因此定义了有限质量流。

命题 D.3.6. 设 $0 \le k \le n$ 为整数，$T \in \mathcal{D}_k(\mathbb{R}^n)$ 为紧支集正规流。设 $h : [0,1] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^N$ 在该闭条带的邻域上光滑，并记 $h_t(x) = h(t,x)$。对紧支集正规流 T，有

$$\partial h_\#([0,1] \times T) = (h_1)_\# T - (h_0)_\# T - h_\#([0,1] \times \partial T).$$

证明. 先验证乘积边界。把一个 k 次测试形式写成 $\eta = \mathrm{d}t \wedge \gamma(t,x) + \alpha(t,x)$。其外微分中含 $\mathrm{d}t$ 的部分为

$$\mathrm{d}t \wedge (\partial_t \alpha - \mathrm{d}_x \gamma).$$

所以

$$\begin{aligned}\partial([0,1]\times T)(\eta) &= \int_0^1 T(\partial_t\alpha)\,\mathrm{d}t - \int_0^1 \partial T(\gamma)\,\mathrm{d}t \\ &= T(\alpha(1,\cdot)) - T(\alpha(0,\cdot)) - ([0,1]\times\partial T)(\eta).\end{aligned}$$

第一项积分使用一维微积分基本定理；通过质量表示可直接把 T 与积分交换。然后应用推前与边界交换的结论，即得公式。 □

这条公式说明，两个推前之间的差不一定本身就是一条边界：当原流有边界时，边界移动扫出的侧面还要计入。在估计平坦范数时遗漏这项，就会错误地只用 $\mathbf{M}(T)$ 控制所有平移。

特别地，令 $h(t,x)=a+t(x-a)$。若 T 是紧支集积分 k 维流且 $k\ge 1$，则 $(h_0)_{\#}T=0$；若又有 $\partial T=0$，便得到一个填充

$$C_aT = h_{\#}([0,1]\times T),\quad \partial C_aT = T.$$

乘积具有整数重数可整流表示，光滑推前保持该性质，因此 C_aT 为积分流。若 $\operatorname{supp}T\subset\overline{B(a,R)}$，其切向外积在时间 t 的长度至多为 Rt^k，从而

$$\mathbf{M}(C_aT)\le \frac{R}{k+1}\,\mathbf{M}(T).$$

在零维时，常值推前等于总系数乘 δ_a，所以只有总系数为零的零维流才能这样填充。例如 $\delta_b-\delta_c$ 有线段填充，而单个 δ_b 没有紧支集的一维填充。

D.4 切片与边界的局部化

把一张有边界的曲面沿一个水平面切开，会出现两种边界：原边界留在下方的部分，以及切割新产生的截面。后者并不是把原流直接限制在水平集上。一张二维曲面的面积测度通常不给一条水平截线任何质量，但截线本身可以有正长度。切片必须降低维数，不能只乘一个示性函数。

D.4.1 正规流的切片构造与质量估计

本节先设 T 是 $\mathbb{R}^n$ 上的紧支集正规 k 维流，$k\ge 1$，且 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为 Lipschitz 函数。有限质量表示已经允许对 Borel 集作限制，所以

$$S_t = \partial(T\llcorner\{f<t\}) - (\partial T)\llcorner\{f<t\}$$

对每个实数 t 都定义了一个流。此时尚不知道其质量是否有限。对几乎所有水平值成立的有限质量结论，是切片理论首先需要证明的内容。

定理 D.4.1. 设 $1\le k\le n$ 为整数，$T\in\mathcal{D}_k(\mathbb{R}^n)$ 为紧支集正规流，$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为 Lipschitz 函数。对 $t\in\mathbb{R}$ 定义 $S_t=\partial(T\llcorner\{f<t\})-(\partial T)\llcorner\{f<t\}$。则 S_t 对几乎每个 t 是正规 $k-1$ 维流，且

$$\int_{\mathbb{R}}\mathbf{M}(S_t)\,\mathrm{d}t \le \operatorname{Lip}(f)\,\mathbf{M}(T).$$

其支撑包含于 $\operatorname{supp} T \cap \{f = t\}$，并满足

$$\partial S_t = -\langle \partial T, f, t\rangle \quad \text{对几乎每个} t.$$

右端为对 ∂T 使用同一构造的切片；零维流的切片约定为零。

在这些良好水平上，将 S_t 记为 $\langle T, f, t\rangle$，称为 T 由 f 在水平 t 处确定的**切片** (slice)。同一术语用于多分量映射时，还须逐个固定坐标顺序；本节只需标量版本。

证明. 先假设 f 光滑且 $|Df| \le L$。取光滑递增函数 χ，使 $0 \le \chi \le 1$，在 $(-\infty, 0]$ 上为零、在 $[1, \infty)$ 上为一。令

$$g_{\varepsilon,t}(x) = \chi\!\left(\frac{t - f(x)}{\varepsilon}\right).$$

对光滑函数 g，记 $(T \llcorner g)(\omega) = T(g\omega)$，表示用 g 加权流；这与按集合取限制的记号相容。乘以非紧支集函数时，在 T 的固定紧支撑附近使用截断。由外微分的乘积法则，对测试 $k-1$ 次形式 η，有

$$\begin{aligned} S_{\varepsilon,t}(\eta) &= \big[\partial(T \llcorner g_{\varepsilon,t}) - (\partial T) \llcorner g_{\varepsilon,t}\big](\eta) \\ &= -T(\mathrm{d} g_{\varepsilon,t} \wedge \eta) \\ &= T\!\left(\frac{1}{\varepsilon}\chi'\!\left(\frac{t-f}{\varepsilon}\right) \mathrm{d}f \wedge \eta\right). \end{aligned}$$

对一次形式 a 和交错形式 η，有 $\|a \wedge \eta\|_{\mathrm{co}} \le |a| \cdot \|\eta\|_{\mathrm{co}}$。验证时可把任一单位简单 k 向量的第一个正交基方向选成 a 在其张成空间上的投影方向；其余方向被 a 消去，只剩一个系数不超过 $|a|$ 的配对。于是

$$\mathbf{M}(S_{\varepsilon,t}) \le L \int \frac{1}{\varepsilon}\chi'\!\left(\frac{t-f(x)}{\varepsilon}\right) \mathrm{d}\|T\|(x).$$

对 t 积分，Tonelli 定理及 $\int \chi' = 1$ 给出 $\int \mathbf{M}(S_{\varepsilon,t})\,\mathrm{d}t \le L\mathbf{M}(T)$。

测度 $f_{\#}(\|T\| + \|\partial T\|)$ 有限，故它的原子至多可数。排除对应水平后，$g_{\varepsilon,t}$ 对这两个测度几乎处处趋于 $\mathbf{1}_{\{f<t\}}$。控制收敛说明两个被限制的流分别按质量收敛，从而 $S_{\varepsilon,t} \rightharpoonup S_t$。质量是对测试形式所得连续函数的上确界，所以对弱收敛下半连续。因此 Fatou 引理给出

$$\int \mathbf{M}(S_t)\,\mathrm{d}t \le L\mathbf{M}(T).$$

这里的被积函数可测：在固定支撑邻域内取可数个光滑形式，使它们在函数及一阶导数的一致范数下稠密，便可把质量写成可数上确界。对每个这样的形式，限制积分关于 t 可测。

对一般 Lipschitz 函数，取全空间磨光 f_j，使 $f_j \to f$ 一致且 $\operatorname{Lip}(f_j) \le \operatorname{Lip}(f)$。在上面排除的水平以外，$\mathbf{1}_{\{f_j<t\}} \to \mathbf{1}_{\{f<t\}}$ 对 $\|T\| + \|\partial T\|$ 几乎处处成立。相应的边界差因而弱收敛于 S_t。再用质量下半连续性与 Fatou 引理，得到同一个积分上界。这个论证只拉回了函数的水平集，没有把不光滑形式当作一般分布的测试形式。

若一个测试形式的支撑位于 $\{f<t\}$，两个限制在该支撑附近都等于原流，故边界差为零；位于 $\{f>t\}$ 时两者都为零。对 $\{f\neq t\}$ 内的测试形式使用有限光滑划分，得到所述支撑包含。最后对定义式再取边界，利用 $\partial^2 T=0$，有

$$\partial S_t=-\partial\big((\partial T)\llcorner\{f<t\}\big)=-\langle \partial T,f,t\rangle.$$

若 $k\geq 2$，对正规流 ∂T 使用已证质量估计，其切片几乎处处有限质量；若 $k=1$，零维流的边界为零。两种情形都得到 S_t 的正规性。 □

定理只保证几乎处处良好，不能要求每个预先指定的水平都具有同样性质。不过，若需在一个小区间里选择合适水平，积分上界总能提供它。例如对长度为 δ 的区间 J，可以选取 $t\in J$，使

$$\mathbf{M}(\langle T,f,t\rangle)\leq \frac{\operatorname{Lip}(f)}{\delta}\,\mathbf{M}(T).$$

这一选择常用于先截取紧支撑部分，再控制新产生的边界。

D.4.2　积分流的光滑函数切片

设 $T=[E,\theta,\tau]$，且 f 光滑。在 E 的近似切空间上，把 Df 的切向部分按第十九章记为 $\mathrm{d}^E f$，其对应切向梯度记为 $\nabla_E f$。当该梯度非零时，截面切空间是

$$\operatorname{Tan}^k(E,x)\cap\ker Df_x.$$

若 $v=\nabla_E f/|\nabla_E f|$，则截面取向 τ_t 由 $v\wedge\tau_t=\tau$ 确定。这是“朝 f 增大方向在前”的约定。

定理 D.4.2. *设 $1\leq k\leq n$ 为整数。若 $T=[E,\theta,\tau]$ 为紧支集积分 k 维流，$E\subset\mathbb{R}^n$，且 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 光滑、梯度有界，$\nabla_E f$ 为其近似切空间上的切向梯度，则几乎每个 $\langle T,f,t\rangle$ 是积分流。它由*

$$E_t=E\cap\{f=t\}\cap\{|\nabla_E f|>0\}$$

承载，具有重数 $\theta|_{E_t}$ 和由 $(\nabla_E f/|\nabla_E f|)\wedge\tau_t=\tau$ 确定的单位取向 τ_t。并且

$$\int_{\mathbb{R}}\mathbf{M}(\langle T,f,t\rangle)\,\mathrm{d}t=\int_E\theta\,|\nabla_E f|\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k.$$

证明. 可整流集上的余面积公式给出：几乎每个 E_t 可数 $k-1$ 维可整流，并具有上述切空间。这可在可数光滑片上应用隐函数定理，再删去切向微分退化部分得到；退化部分的截面面积积分由余面积公式等于零。把这些片合并，所得截面流

$$R_t(\eta)=\int_{E_t}\theta\langle\eta,\tau_t\rangle\,\mathrm{d}\mathcal{H}^{k-1}$$

在几乎每个水平具有有限质量，且重数仍为整数。

前一证明中的 $S_{\varepsilon,t}$ 可写成

$$S_{\varepsilon,t}(\eta)=\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\varepsilon}\chi'\!\left(\frac{t-s}{\varepsilon}\right)\cdot R_s(\eta)\,\mathrm{d}s.$$

这里使用配对恒等式 $\langle \mathrm{d}f \wedge \eta, \tau\rangle = |\nabla_E f|\langle \eta, \tau_t\rangle$，以及余面积公式。对每个固定测试形式，右边是可积函数 $s \mapsto R_s(\eta)$ 的单侧近似恒等算子。Lebesgue 微分定理说明它几乎处处趋于 $R_t(\eta)$。取一个可数、在一阶一致范数下稠密的测试族，把这些例外集与上一证明的例外集合并，便在同一满测水平集上得到 $S_t = R_t$。从稠密测试族推广时，S_t 和 R_t 已有有限质量，不需要再为每个形式选择子列。

当 $k \geq 2$ 时，对 ∂T 使用同一论证，并利用切片边界公式，可知 ∂S_t 也具有整数重数可整流表示。当 $k = 1$ 时，S_t 为零维整数重数流，其边界为零。所以 S_t 为积分流。最后，简单单位截面取向的质量范数为一，对 θ 应用余面积公式，即得等式。　□

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, 28.1 LEMMA, 28.2 REMARK, 28.3, 28.4 DEFINITION, and 28.5 LEMMA] 给出 Lipschitz 函数的同一几何描述。其推广还要在可整流集的光滑片上处理切向微分及函数逼近；不能把一般流的形式拉回直接代入来替代这一步。上面的完整几何证明采用光滑函数；正规流的边界差构造与积分估计已经覆盖 Lipschitz 函数。后文按网格坐标切割只需光滑的线性坐标函数。

D.4.3　符号、重数与切割产生的边界

取带标准定向的矩形 $Q = (0,a)\times(0,b) \subset \mathbb{R}^2$，令 $T = [Q]$、$f(x,y) = x$。当 $0 < t < a$ 时，切片是从 $(t,0)$ 指向 (t,b) 的线段。其取向为 e_2，因为 $e_1 \wedge e_2$ 是矩形的取向。切片的两个端点满足

$$\partial\langle T, f, t\rangle = \delta_{(t,b)} - \delta_{(t,0)}.$$

原矩形上边向左、下边向右，因此

$$\langle \partial T, f, t\rangle = \delta_{(t,0)} - \delta_{(t,b)}.$$

图 D.1 把这两个端点公式放回矩形的边界方向中。

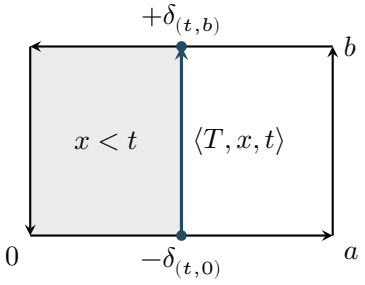


图 D.1: 标准矩形的边界逆时针，左半矩形新产生的右边界向上。蓝色切片自身的边界为上正下负；原边界在水平函数 x 下的切片则下正上负，两者相差负号。矩形与切割位置为示意，不按比例。

两式直接展示了边界交换式中的负号。若把原流乘以整数 q，截面也乘以 q，维数降低不会消除重数。

另一方面，$\|T\|(\{x=t\})=0$，故作为二维流的限制 $T\llcorner\{x=t\}$ 等于零。这是切片不等于水平集限制的具体例子。对高度函数 $f(x,y)=x+y$，截面长度随 t 改变，但其总量满足

$$\int_{\mathbb{R}}\mathbf{M}(\langle T,f,t\rangle)\,\mathrm{d}t=\sqrt{2}\,ab,$$

因为 $|\nabla f|=\sqrt{2}$。额外的 $\sqrt{2}$ 来自水平参数的速度，不是取向或重数造成的面积修正。

若 T 原本没有边界，切割后的新边界就是 $\partial(T\llcorner\{f<t\})=\langle T,f,t\rangle$。若原流有边界，两部分必须同时保留。这一恒等式把可控切割接到下一节的网格变形上：要把曲面移到低维骨架，既要估计移动扫出的体积，也要估计边界在切割和移动中产生的误差。

D.5　平坦范数、变形与积分流紧性

两张靠得很近但互不重合的曲面，作为向量测度可以相差很大的总变差。若它们之间只夹着一层很薄的区域，几何上却应当接近。合适的距离允许把差拆成两部分：一部分直接按质量计价，另一部分作为某个高一维流的边界，按这个填充的质量计价。这样既能测量小块误差，也能测量曲面移动所扫过的薄层。

D.5.1　平坦范数与流的平移估计

定义 D.5.1. 设 $0\le k\le n$ 为整数。对 $\mathbb{R}^n$ 上的 k 维流 T，定义**平坦范数** (flat norm) 为

$$\mathbb{F}(T):=\inf\{\,\mathbf{M}(A)+\mathbf{M}(B):T=A+\partial B,\ \mathbf{M}(A),\mathbf{M}(B)<\infty\,\},$$

其中 A 为 k 维流，B 为 $k+1$ 维流。若不存在这种分解，则取值为 $+\infty$。在最高维时 $B=0$。这里允许实系数的有限质量流，不要求 A,B 是积分流。

定义里没有要求下确界能取到，也没有限定填充的支撑。后面讨论固定紧集内的对象时，紧性假设作用于原流，而不是静默修改本定义的分解集合。

命题 D.5.2. 设 $0\le k\le n$ 为整数，采用定义 D.5.1 在 $\mathbb{R}^n$ 上定义的实系数平坦范数。在平坦范数有限的 k 维流组成的向量空间上，$\mathbb{F}$ 是范数，且

$$\mathbb{F}(T)\le\mathbf{M}(T),\quad \mathbb{F}(\partial T)\le\mathbb{F}(T).$$

对任意测试 k 次形式 ω，有

$$|T(\omega)|\le\max\Big\{\sup_x\|\omega(x)\|_{\mathrm{co}},\sup_x\|\mathrm{d}\omega(x)\|_{\mathrm{co}}\Big\}\,\mathbb{F}(T).$$

因而平坦范数收敛蕴含流的弱收敛。

证明. 分解相加、乘以标量，分别给出三角不等式和绝对齐次性；齐次性的反向由除以非零标量得到。取 $A=T,B=0$，得到第一个上界。若 $T=A+\partial B$，则 $\partial T=\partial A$，故 $\mathbb{F}(\partial T)\le\mathbf{M}(A)$。对所有分解取下确界，得到第二个上界。

对同一个分解，

$$|T(\omega)| = |A(\omega) + B(\mathrm{d}\omega)| \le \mathbf{M}(A)\sup_x \|\omega(x)\|_{\mathrm{co}} + \mathbf{M}(B)\sup_x \|\mathrm{d}\omega(x)\|_{\mathrm{co}}.$$

取下确界即得测试估计。若 $\mathbb{F}(T) = 0$，则所有测试形式上的值都为零，所以 $T = 0$。这也证明平坦范数收敛必然弱收敛。 □

Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §31] 在整数重数流之间采用要求分解项也为整数重数的局部距离。其允许的分解较少，不能不加说明地把定义中的下确界照搬为本书的 $\mathbb{F}$。下文会直接证明实系数平坦范数在正规流有界族上的紧性，再单独使用整数闭合定理保留积分流结构。

例如，平行的两个单位正方形取相同取向，间距为 $h > 0$。它们之差的质量是 2，与 h 无关；但借助夹层和沿边界扫出的侧面，平坦范数至多为常数乘 h。有边界的曲面移动时，夹层的边界不仅含上下两面，侧面项不能漏去。下面用同伦公式给出统一估计。

命题 D.5.3. *设 $0 \le k \le n$ 为整数，$h \in \mathbb{R}^n$，$T \in \mathcal{D}_k(\mathbb{R}^n)$ 为紧支集正规流，$\tau_h(x) = x + h$。则*

$$\mathbb{F}\big((\tau_h)_{\#}T - T\big) \le |h|\big(\mathbf{M}(T) + \mathbf{M}(\partial T)\big).$$

证明. 设 $H_h(t, x) = x + th$，并记 $A_h T = (H_h)_{\#}([0,1] \times T)$。由同伦公式，

$$(\tau_h)_{\#}T - T = \partial(A_h T) + A_h(\partial T).$$

沿时间方向的导数是 h，其他方向的导数是恒等映射。由余质量对偶估计，

$$\mathbf{M}(A_h T) \le |h|\,\mathbf{M}(T), \quad \mathbf{M}(A_h \partial T) \le |h|\,\mathbf{M}(\partial T).$$

把两项作为平坦范数定义中的分解，即得结论。 □

D.5.2　正规流的解析紧性

质量控制首先带来一个向量测度的弱极限。这里的困难尚不在整数，而在选择同一条子列，使所有测试形式同时收敛。

命题 D.5.4. *设 $0 \le k \le n$ 为整数，$T_j \in \mathcal{D}_k(\mathbb{R}^n)$ 为正规流。设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧，$\operatorname{supp} T_j \subset K$，且*

$$\sup_j \big(\mathbf{M}(T_j) + \mathbf{M}(\partial T_j)\big) < \infty.$$

则存在子列 (T_{j_ℓ}) 弱收敛于支撑包含于 K 的正规流 T，并且

$$\mathbf{M}(T) \le \liminf_{\ell\to\infty} \mathbf{M}(T_{j_\ell}), \quad \mathbf{M}(\partial T) \le \liminf_{\ell\to\infty} \mathbf{M}(\partial T_{j_\ell}).$$

证明. 将 T_j 的有限质量表示按标准外积基分解。每个分量都是支撑在 K 上、总变差一致有界的符号测度。空间 $C(K)$ 可分；对其中一个可数稠密族逐次抽取并取对角子列，使所有分量在该族上同时收敛。一致总变差界把收敛推广到整个 $C(K)$，Riesz 表示给

出极限分量测度。将它们组合，得到支撑在 K 上的有限质量流 T，且 $T_{j_\ell} \rightharpoonup T$。以下均沿这条子列论证。

对任意测试 $k-1$ 次形式 η，

$$\partial T_{j_\ell}(\eta) = T_{j_\ell}(\mathrm{d}\eta) \longrightarrow T(\mathrm{d}\eta) = \partial T(\eta).$$

原有边界质量界故也约束这个极限，说明 T 正规。最后，固定任一个余质量不超过一的测试形式，先取极限再用质量上界，对所有测试形式取上确界，得到两条下半连续不等式。对远离 K 的测试形式，原序列恒为零，故极限仍以 K 为支撑范围。 □

接下来证明，在这样的有界族里，弱收敛还能升级为本节的平坦范数收敛。与第二十五章的平移紧性准则相似，证明先把对象统一磨光，再把小尺度误差与固定尺度下的紧性分开。

命题 D.5.5. *设 $0 \le k \le n$ 为整数，$K \subset \mathbb{R}^n$ 紧，$T_j, T \in \mathcal{D}_k(\mathbb{R}^n)$ 为正规流，$\operatorname{supp} T_j \subset K$，$\sup_j [\mathbf{M}(T_j) + \mathbf{M}(\partial T_j)] < \infty$。若整列 $T_j \rightharpoonup T$，则 $\mathbb{F}(T_j - T) \to 0$。*

证明. 取非负光滑磨光核 ρ_ε，支撑于 $B(0,\varepsilon)$，单位积分。对有限质量流逐系数卷积，等价地定义

$$T_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(h)(\tau_h)_{\#} T \,\mathrm{d}h.$$

这个积分可按每个测试形式理解，也可按有限维向量测度逐分量理解。将命题 D.5.3 证明中的 $A_h T$ 逐分量积分，记所得流为 $B_\varepsilon T$。其质量至多为 $\varepsilon \mathbf{M}(T)$，支撑包含于 $K + \overline{B(0,\varepsilon)}$，并且边界与积分交换。因此

$$T_\varepsilon - T = \partial(B_\varepsilon T) + B_\varepsilon(\partial T), \quad \mathbb{F}(T_\varepsilon - T) \le \varepsilon\big(\mathbf{M}(T) + \mathbf{M}(\partial T)\big).$$

同样的估计对全部 T_j 使用同一个常数成立。

固定 $\varepsilon > 0$。流 $(T_j)_\varepsilon$ 的各分量现在具有光滑密度，其函数值和一阶导数由原序列的质量界及 ρ_ε 的相应导数一致控制。弱收敛使每个固定点的密度值收敛到 T_ε 的密度：卷积核关于原变量是光滑测试函数，在 K 附近乘一个固定截断即可。共同紧支撑及等度连续性把逐点收敛提升为一致收敛。具体地，在紧支撑上取有限的充分细网格，先控制各网格点的差，再用共同连续模控制网格间隙。故

$$\mathbf{M}\big((T_j)_\varepsilon - T_\varepsilon\big) \longrightarrow 0.$$

这里可以先估计每个系数的 L^1 范数，再用有限维质量范数等价得到上述结论。

三角不等式给出

$$\limsup_{j} \mathbb{F}(T_j - T) \le 2C\varepsilon$$

其中 C 为原序列与极限的共同正规质量界。最后令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到所需收敛。 □

这两个解析命题对实系数正规流成立，但没有证明极限是一张有整数层数的曲面。例如前面给出的光滑体积密度一维流本来就是正规流。要把这一紧性用于曲面的面积极小化，必须补上整数重数可整流类的闭合性。

D.5.3 网格变形与离散逼近

整数条件在固定网格上特别清楚。给定边长 δ 的立方网格，一个整数系数 k 维多面体流

$$P = \sum_F q_F [F], \quad q_F \in \mathbb{Z}$$

若不为零，其质量至少为 δ^k。这里对网格的 k 维面 F 取固定取向，求和只有有限个非零项，不同面的相对内部互不相交。这个正的最小质量是实系数所不具备的。

将一般流移到网格上并不是作一个处处光滑的最近点投影。网格低维骨架不存在这种全局投影；正确构造要在各高维胞腔中选择中心，用径向映射逐层推出，并把移动产生的流和边界误差一起记录。

定理 D.5.6 (Federer–Fleming 变形)**.** *设 $1 \le k < n$，$T \in \mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n)$ 有紧支集，$\delta > 0$。则存在整数系数网格多面体 k 维流 P，以及紧支集积分流 $R \in \mathbf{I}_{k+1}(\mathbb{R}^n)$、$S \in \mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n)$，使*

$$T - P = \partial R + S,$$

并且

$$\mathbf{M}(P) \le C\mathbf{M}(T), \quad \mathbf{M}(\partial P) \le C\mathbf{M}(\partial T),$$
$$\mathbf{M}(R) \le C\delta\,\mathbf{M}(T), \quad \mathbf{M}(S) \le C\delta\,\mathbf{M}(\partial T).$$

常数 C 只依赖 n, k。流 P, R 的支撑位于 $\operatorname{supp} T$ 的 $C\delta$ 邻域，而 $\partial P, S$ 的支撑位于 $\operatorname{supp} \partial T$ 的 $C\delta$ 邻域。

这条 **Federer–Fleming 变形定理** (Federer–Fleming deformation theorem)属于流理论的主要技术结果。此处采用 Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, 29.1 THEOREM and 29.3 COROLLARY]；该版本对 $\mathbf{M}(P)$ 的估计不需要另加 $\delta\mathbf{M}(\partial T)$。历史原文为 Federer 与 Fleming 的《Normal and Integral Currents》[16]。

证明概要. 从 n 维网格胞腔开始，在每个胞腔内部选一点，把流沿射线推向胞腔边界。在一个 m 维胞腔内，径向映射的导数由 $C\delta/\operatorname{dist}(x, a)$ 控制。只要 $m > k$，对中心 a 积分时，核 $\operatorname{dist}(x, a)^{-k}$ 在 m 维内可积。Fubini 因而允许选择使 k 维质量增量有界的中心，而不是在奇点处直接假设投影的 Lipschitz 常数有限。对边界也作相容的选择，并逐层推进到 k 维骨架。

每次变形的同伦扫出一个高一维流；其厚度不超过常数乘 δ，所以总质量由 $C\delta\mathbf{M}(T)$ 控制。原边界的同伦产生同维误差，估计为 $C\delta\mathbf{M}(\partial T)$。在最终网格面内部，零边界条件使重数为常数；推前和切片保留整数重数，故最终对象是整数系数网格流。胞腔内的局部构造还给出所述支撑控制。

这里未展开奇点邻域的切除与极限、各胞腔映射的一致拼接、以及在最后一层修正边界的步骤。这些步骤共同承担质量估计和整数性，完整证明见上述第 29 节。 □

由分解直接得到

$$\mathbb{F}(T - P) \le C\delta\big(\mathbf{M}(T) + \mathbf{M}(\partial T)\big).$$

因此积分流可以按平坦范数逼近为整数网格流。但这并不是质量范数逼近：把一条斜线移到坐标网格上，承载集几乎处处不同，质量差可以一直不小。网格的作用是控制几何移动后的误差，而不是逐点保留原切向。

D.5.4 整数闭合与紧性定理

网格上的整数系数虽然离散，网格尺度却在趋零。仅说“整数列的极限仍是整数”不足以处理承载集、切空间和质量都在变化的流。必须先证明极限重新具有可整流表示，随后才能讨论其中的重数。

定理 D.5.7 (Federer–Fleming 整数闭合)**.** *设 $0 \le k \le n$ 为整数。设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，T_j 是 U 内的局部积分 k 维流，$T \in \mathcal{D}_k(U)$、$T_j \rightharpoonup T$，并且对每个 $W \Subset U$，有*

$$\sup_j \big(\mathbf{M}_W(T_j) + \mathbf{M}_W(\partial T_j)\big) < \infty.$$

则 T 为局部积分流。

证明概要. 可按维数归纳。零维时，每个紧集内只有一致有界个带非零整数系数的点，取点的位置子列并合并重合极限，即保留整数性。高维时先用切片选取良好球面，使截取流的边界质量受控；归纳假设使这些低维边界在极限中仍具有整数结构。用等周填充与局部比较排除极限质量在正密度缺失部分的弥散，再利用流的可整流性定理得到极限的切向表示。最后在可整流片上切片或投影，把重数的识别降到整数计数。

这一证明的难点包括从局部填充估计推出正密度，以及从正密度和边界控制推出切向可整流表示。这些并不是弱∗紧性本身的后果。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, 32.1 THEOREM, 32.2 THEOREM, and 32.3 REMARKS] 给出完整证明，其中需要前面的变形、等周和可整流结构理论。对边界使用低一维结论，并结合 $\partial T_j \rightharpoonup \partial T$，得到边界同样为局部整数重数可整流流。 □

将这条几何闭合定理与解析抽取命题结合，即得到常用的紧性形式。

定理 D.5.8 (Federer–Fleming 紧性)**.** *设 $0 \le k \le n$ 为整数。设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧，$T_j \in \mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n)$，且*

$$\operatorname{supp} T_j \subset K, \quad \sup_j \big(\mathbf{M}(T_j) + \mathbf{M}(\partial T_j)\big) < \infty.$$

则存在积分流 T，其支撑包含于 K，以及子列使

$$T_{j_\ell} \rightharpoonup T, \quad \mathbb{F}(T_{j_\ell} - T) \longrightarrow 0.$$

质量与边界质量满足

$$\mathbf{M}(T) \le \liminf_{\ell\to\infty} \mathbf{M}(T_{j_\ell}), \qquad \mathbf{M}(\partial T) \le \liminf_{\ell\to\infty} \mathbf{M}(\partial T_{j_\ell}).$$

证明. 由命题 D.5.4 取得正规流弱极限，其支撑仍包含于 K。由定理 D.5.7，极限及其边界具有整数重数可整流表示。全域质量与边界质量有限，故极限为积分流。再由命题 D.5.5 得到平坦范数收敛。两条下半连续不等式已在弱抽取过程中证明。 □

首次把这条结果称为 **Federer–Fleming 紧性定理** (Federer–Fleming compactness theorem)时，应把它的两个控制量同时记住。只有面积上界并不能限制越来越碎的边界；只有边界上界也不能限制不断增加的闭曲面。固定紧支撑防止整个对象逃向无穷远。在一般开集中的局部版本可以用紧集穷尽和对角抽取得到，但局部收敛不能保证全空间的平坦范数收敛，不能省去无穷远处的控制。

质量、可整流性和边界条件分别限制流的不同方面，见表 D.1。

表 D.1: 流的对象、质量与边界条件。这不是无条件的线性包含链。全域与局部版本、实重数与整数重数、弱收敛与平坦收敛分别判断。

对象	质量或几何条件	边界与收敛的限制
一般流	测试微分形式上的连续线性泛函	未必具有有限质量；零维流也不必是测度
有限质量流	$\mathbf{M}(T)<\infty$；可由向量测度表示	边界质量仍可能无限
正规流	$\mathbf{M}(T)+\mathbf{M}(\partial T)<\infty$	并不自动可整流或具有整数重数
可整流流（本书约定）	在可数可整流集上有可测取向与局部可积实重数	局部质量有限；全域质量、边界质量与整数重数均需另列
积分流	T 与边界都具有整数重数可整流表示，且两者全域质量有限	本书把边界可整流性列入定义；局部版本另行说明
有限平坦范数	可由 $T=A+\partial B$ 的有限质量分解控制	不自动有有限质量；薄矩形边界可平坦趋零而质量不趋零

D.6　填充估计与几何变分问题

积分流紧性最直接的用途，是从一列面积越来越小的候选曲面中取得极小者。但在抽取子列之前，需要先回答两个问题：是否至少有一个候选对象，以及能否把全部候选限制在某个共同紧集内。锥构造解决第一类问题；在欧氏空间中，闭球上的不增距投影处理第二类问题。

D.6.1　等周填充与尺度

锥填充的估计含有承载集的半径：$\mathbf{M}(C_aT)\le R\mathbf{M}(T)/(k+1)$。若只知道边界的质量，不知道其形状和直径，就需要一个与半径无关的估计。变形定理与网格整数系数的离散性恰能给出它。

定理 D.6.1 (Federer–Fleming 等周不等式)**.** *设 $1\le k<n$，$T\in\mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n)$ 紧支撑且 $\partial T=0$。则存在紧支集 $R\in\mathbf{I}_{k+1}(\mathbb{R}^n)$，满足*

$$\partial R=T,\quad \mathbf{M}(R)\le C(n,k)\,\mathbf{M}(T)^{(k+1)/k}.$$

证明. 零流可取零填充，以下设 $\mathbf{M}(T)>0$。在定理 D.5.6 中，因 $\partial T=0$，边界误差 S 的质量为零，所以 $S=0$，并且 $\partial P=0$。记变形定理中控制 $\mathbf{M}(P)$ 的常数为 C_0，选取网格尺度

$$\delta=\big(2C_0\mathbf{M}(T)\big)^{1/k}.$$

若 $P\neq 0$，整数网格流的最小质量性质给出

$$\mathbf{M}(P)\geq \delta^k=2C_0\mathbf{M}(T),$$

与 $\mathbf{M}(P)\leq C_0\mathbf{M}(T)$ 矛盾。因此 $P=0$，变形恒等式成为 $T=\partial R$。最后

$$\mathbf{M}(R)\leq C\delta\mathbf{M}(T)\leq C'\mathbf{M}(T)^{(k+1)/k}.$$

变形定理的支撑控制保证该填充有紧支集。 □

这一证明沿用 Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, 30.1 THEOREM] 的网格选择。指数也可由缩放检验：把距离乘以 λ，边界质量乘以 λ^k，填充质量乘以 λ^{k+1}，因此两侧的指数必须匹配。

整数条件在证明中用于“非零网格流至少含一整块面”。容许任意小实系数时，这个阈值消失，上述无半径估计不能保留相同的齐次形式：对一个固定非零边界乘以很小的实数，填充的最小质量按一次齐次变化，而右端按大于一的幂次变化。零维边界也须单独处理。这时 $\delta_b-\delta_a$ 的质量恒为 2，连接它的线段长度却可以任意大，因此不可能只用零维边界质量控制填充长度。

D.6.2 Lipschitz 推前及闭球投影

第 D.3 节只定义了光滑映射的推前。现在已有积分流紧性，可以用光滑逼近把推前延拓到 Lipschitz 映射，同时保留整数结构。这个次序避免在不光滑映射下直接对一般分布作拉回。

命题 D.6.2. *设 $0\leq k\leq n$ 为整数。设 $T\in\mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n)$ 有紧支集，$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^N$ 为 Lipschitz 映射。则存在唯一由光滑等 Lipschitz 逼近所确定的积分流 $f_{\#}T$，并满足*

$$\partial(f_{\#}T)=f_{\#}(\partial T),\quad \operatorname{supp}(f_{\#}T)\subset f(\operatorname{supp}T),$$

以及

$$\mathbf{M}(f_{\#}T)\leq \operatorname{Lip}(f)^k\,\mathbf{M}(T).$$

对 $k=0$，右侧的 Lipschitz 幂因子约定为 1。推前是线性的；若 $f=g$ 在 $\operatorname{supp}T$ 上成立，则 $f_{\#}T=g_{\#}T$。

证明. 先给出逼近独立性所需的估计。若 f_1,f_2 光滑，Lipschitz 常数不超过 L，令 $A=\max\{1,L\}$，并在 $K=\operatorname{supp}T$ 上记 $\varepsilon=\sup_K|f_1-f_2|$。取直线同伦 $h(t,x)=(1-t)\cdot f_1(x)+t\cdot f_2(x)$。其时间导数在 K 上不超过 ε，空间导数不超过 L。同伦公式及质量估计给出

$$\mathbb{F}\big((f_2)_{\#}T-(f_1)_{\#}T\big)\leq \varepsilon A^k\big(\mathbf{M}(T)+\mathbf{M}(\partial T)\big).$$

零维时边界项为零，同一个上界仍有效。

取同一个非负标量单位磨光核 ρ，令 $\rho_j(x) = j^n \cdot \rho(jx)$，并按向量值积分定义 $f_j = f * \rho_j$。这等价于用同一个核磨光 f 的各分量，而且

$$\begin{aligned} |f_j(x) - f_j(y)| &\le \int_{\mathbb{R}^n} \rho_j(z) |f(x-z) - f(y-z)| \, \mathrm{d}z \\ &\le \operatorname{Lip}(f) |x - y|, \end{aligned}$$

故 $\operatorname{Lip}(f_j) \le \operatorname{Lip}(f)$。同时

$$\sup_x |f_j(x) - f(x)| \le \operatorname{Lip}(f) \int_{\mathbb{R}^n} |z| \rho_j(z) \, \mathrm{d}z \longrightarrow 0.$$

因此 $f_j \to f$ 一致，且上述 Lipschitz 常数保持精确不增。光滑推前 $(f_j)_{\#}T$ 的质量及边界质量一致有界，其支撑都落在 $f(K)$ 的一个固定有界闭邻域内。由积分流紧性定理，存在弱收敛子列，其极限为积分流。上述同伦估计使全部逼近项构成平坦范数 Cauchy 列，所以任意弱收敛子列的极限都相同。再与一个给定收敛子列比较，可知整列平坦收敛于该极限。

任意另一个光滑逼近族，只要在 K 上一致逼近且 Lipschitz 常数一致受控，用同伦估计交叉比较便得到同一个极限。若 $f = g$ 于 K，其两个逼近族在 K 上的差趋零，也给出同一推前。线性由对相同逼近族逐项取极限得到。边界交换式由光滑情形及边界的弱连续性得到；支撑包含由一致逼近和弱极限的支撑性质得到。最后使用光滑推前的质量估计及下半连续性，保留精确常数 $\operatorname{Lip}(f)^k$。 □

设 $B = \overline{B(a, R)}$。到 B 的最近点投影为

$$p(x) = a + \min\left\{1, \frac{R}{|x - a|}\right\}(x - a),$$

在 $x = a$ 处取 $p(a) = a$。它在球内等于恒等映射，且 $\operatorname{Lip}(p) \le 1$。可以不用微分来核对后一性质：凸集投影满足 $(x - p(x)) \cdot (z - p(x)) \le 0$ 对所有 $z \in B$ 成立；分别代入 $z = p(y)$ 与 $z = p(x)$，相加得

$$|p(x) - p(y)|^2 \le (x - y) \cdot (p(x) - p(y)) \le |x - y| \cdot |p(x) - p(y)|.$$

因此把积分流投到闭球不会增加质量。只要其边界已经位于球内，边界推前仍等于原边界。投影可能在球面处不可微，但这已经由刚才的延拓处理，不需要假设它光滑。

D.6.3 Plateau 问题的积分流存在性

给定一个边界，寻找质量最小的积分流，是 **Plateau 问题** (Plateau problem)的一种精确表述。它保留取向与整数重数，不等同于在所有闭集合中直接最小化 Hausdorff 测度，也不把候选对象限制为嵌入光滑曲面。

定理 D.6.3 (Plateau 问题的积分流形式)**.** 设 $1 \le k \le n$，$S \in \mathbf{I}_{k-1}(\mathbb{R}^n)$ 有紧支集且 $\partial S = 0$。若 $k = 1$，另要求零维流 S 的全部整数系数之和为零。则存在紧支集积分流 $T_* \in \mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n)$，使

$$\partial T_* = S, \quad \mathbf{M}(T_*) = \inf\{\, \mathbf{M}(T) : T \in \mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n),\ \operatorname{supp} T \text{ 紧},\ \partial T = S \,\}.$$

若 S 的支撑包含在某闭球内，可以选取 T_* 的支撑也包含在该球内。

证明. 取包含 $\operatorname{supp} S$ 的闭球 $B=\overline{B(a,R)}$。当 $k\geq 2$ 时，锥 C_aS 具有边界 S，且支撑位于 B。当 $k=1$ 时，写 $S=\sum_i q_i\delta_{x_i}$，由总系数条件，

$$T_0=\sum_i q_i[a,x_i],\quad \partial T_0=\sum_i q_i(\delta_{x_i}-\delta_a)=S.$$

这也是球内的有限质量积分流。因此容许类非空，质量下确界 m 有限。

选取紧支集积分流 T_j，满足 $\partial T_j=S$ 且 $\mathbf{M}(T_j)\to m$。这些流未必有共同紧支撑，但上一小节的投影流 $p_\#T_j$ 全部支撑于 B，边界仍为 S，质量不增。因 m 是原容许类的下确界，其质量也趋于 m。这就把最小化列置于同一个紧集内。

积分流紧性给出子列弱收敛于积分流 T_*，支撑位于 B。边界的弱连续性给出 $\partial T_*=S$。由质量下半连续性，

$$\mathbf{M}(T_*)\leq \liminf_j \mathbf{M}(p_\#T_j)=m.$$

而 T_* 属于容许类，所以其质量又不小于 m，从而取到最小值。 □

零维边界的系数和条件不仅足够，而且必要。若 $S=\partial T$ 且 T 紧支撑，取在该支撑附近恒为一的测试函数 ϕ，则

$$S(\phi)=T(\mathrm{d}\phi)=0.$$

左端就是 S 的总系数。一个单独点质量没有紧支集填充；两个系数相反的点质量则有有向线段填充。

存在性证明没有说明极小者唯一，也没有说明其支撑处处光滑。高余维与多重数可能产生真实奇性，边界的几何性质又会带来额外问题。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §33] 以后转向极小流的局部性质；阅读这些内容之前，应先分清“最小化列存在极限”和“极限具有何种正则性”。

D.6.4 微分形式的极小性判据与边界惩罚

紧性证明保证某个极小者存在，但通常不能直接写出它。有时，一个闭微分形式已经给出足够尖锐的下界，可以识别具体极小者。

命题 D.6.4. 设 $1\leq k\leq n$，$T_0\in\mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n)$ 紧支撑。若存在 $\mathbb{R}^n$ 上的实光滑 $(k-1)$ 次形式 η，使光滑闭 k 次形式 $\omega=\mathrm{d}\eta$ 满足

$$\sup_x \|\omega(x)\|_{\mathrm{co}}\leq 1,\quad T_0(\omega)=\mathbf{M}(T_0),$$

则对每个紧支集积分流 T 满足 $\partial T=\partial T_0$，都有 $\mathbf{M}(T)\geq\mathbf{M}(T_0)$。这里不要求 ω,η 本身紧支撑，配对时在各流的紧支撑附近取截断。

证明. 对紧支集闭流 $T-T_0$，取在其支撑邻域恒为一的光滑紧支集函数 χ。因 $\mathrm{d}\chi=0$ 在该邻域，

$$(T-T_0)(\omega)=(T-T_0)(\mathrm{d}(\chi\eta))=\partial(T-T_0)(\chi\eta)=0.$$

于是 $T(\omega)=T_0(\omega)=\mathbf{M}(T_0)$。余质量上界又给出 $T(\omega)\le\mathbf{M}(T)$，得到结论。计算 $T(\omega)$ 时可选取 $0\le\chi\le1$ 的截断，因此不会破坏质量上界。 □

命题中的条件 $\omega=\mathrm{d}\eta$，使所有竞争者上的积分都由共同的边界确定，因而取值相同。在全空间上可用 Poincaré 引理从闭性推出这一点；在一般区域中则不能省去相应条件。

例如令 D 是坐标 k 平面内的一个有界光滑区域，取标准定向，

$$\omega=\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^k=\mathrm{d}(x^1\,\mathrm{d}x^2\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^k).$$

当 $k=1$ 时，右侧括号理解为零次形式 x^1。这个形式的余质量为一，并在 D 的取向上恒取值一，故 $[D]$ 在所有具有相同边界的紧支集积分流中质量最小。特别地，平面圆盘是其边界圆的一张最小质量积分流。这项论证比较的是所有积分流竞争者，不只是图形曲面或光滑小扰动。

最后也可把固定边界换成惩罚项。设 $1\le k\le n$，K 紧，$S\in\mathbf{I}_{k-1}(\mathbb{R}^n)$ 支撑于 K，对固定 $\lambda>0$ 考虑

$$\mathcal{E}_\lambda(T)=\mathbf{M}(T)+\lambda\cdot\mathbf{M}(\partial T-S),\quad T\in\mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n),\ \operatorname{supp}T\subset K.$$

零流使容许类非空，且能量有界控制

$$\mathbf{M}(T)+\mathbf{M}(\partial T)\le(1+\lambda^{-1})\cdot\mathcal{E}_\lambda(T)+\mathbf{M}(S).$$

于是最小化列满足积分流紧性；边界误差的弱收敛及质量下半连续性保证能量也取到最小值。这一模型允许不完全匹配边界，但必须为误差支付质量代价。它与精确 Plateau 问题的容许类不同，不能由有限的 λ 自动断言极小者满足 $\partial T=S$。

从有界变差函数到流，变分法的解析骨架仍是有界性、紧性和下半连续性。新增的几何困难是：极限能否保留维数、取向和整数重数。切片、变形及整数闭合定理承担了这部分工作，而不是把它们交给一个没有几何信息的弱极限。

本章小结

切测度描述局部放大后的质量分布，流则进一步保存取向，并用测试形式上的外微分定义边界。余质量及其对偶质量把有符号的积分恢复为无符号的大小；对可整流流，这个大小就是重数加权面积。有限周长集合的 Gauss–Green 公式因此成为流的边界表示。

同伦与切片分别记录移动和切割产生的误差。平坦范数允许用高一维填充计量这些误差，使靠近的曲面可以趋近，而不要求它们的承载集逐点相同。质量和边界质量提供正规流的解析紧性；变形及整数闭合定理补充保留整数几何结构所需的部

分。由此得到的极小流是变分问题的解，但其光滑性、奇点和唯一性仍是进一步研究的问题。

习题

习题 D.1. 设 $\mu = a\delta_0 + \nu$，其中 $a > 0$，ν 是 $\mathbb{R}^n$ 上的正 Radon 测度且 $\nu(\{0\}) = 0$。证明 $\operatorname{Tan}(\mu, 0) = \{\, b\delta_0 : b > 0 \,\}$。若 $\nu = \mathcal{H}^k \llcorner P$，其中 $k \geq 1$、P 为过原点的 k 维平面，说明为什么 r^{-k} 归一化不能产生非零 Radon 淡极限。

解. 对支撑于 $B(0,R)$ 的连续测试函数 φ，

$$\left| \int \varphi(y/r)\, \mathrm{d}\nu(y) \right| \leq \|\varphi\|_\infty \, \nu(B(0,Rr)) \longrightarrow 0.$$

最后一步来自 ν 在某固定球上有限及向下连续性。所以 $(\eta_{0,r})_{\#}\mu \to a\delta_0$，乘以任意正常数可得到所需射线。

反之，设 $c_j(\eta_{0,r_j})_{\#}\mu \to \lambda \neq 0$。取非负紧支集函数 φ，使 $\varphi(0) = 1$。被测试的积分至少为 ac_j，故 c_j 必有界。若有趋零子列，由前面的局部质量计算，沿该子列所有紧支集测试积分都趋零，与 $\lambda \neq 0$ 矛盾。再抽子列令 $c_j \to c > 0$，上述 ν 部分的估计给出 $\lambda = ca\delta_0$。这就排除了任何非点质量切测度。

在后一情形，固定 $\varphi(0) = 1$ 的非负测试函数满足

$$r^{-k} \cdot \int \varphi(y/r)\, \mathrm{d}\mu(y) \geq a \cdot r^{-k} \longrightarrow \infty.$$

所以它不可能淡收敛于局部有限测度；同一点上原子项比 k 维面积项更强。 □

习题 D.2. 在 $\mathbb{R}$ 上令 $T(\varphi) = \varphi'(0)$。证明 T 是零维流，$\mathbf{M}(T) = \infty$，但 $\mathbb{F}(T) \leq 1$。这是否与零维积分流是有限整数点质量和的描述矛盾？

解. 在任何共同紧支集上，$|T(\varphi)| \leq \|\varphi'\|_\infty$，所以 T 是连续线性泛函。选取 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，满足 $\|\psi\|_\infty \leq 1$、$\psi'(0) \neq 0$。对 $\varphi_j(x) = \psi(jx)$，有 $\|\varphi_j\|_\infty \leq 1$，而 $|T(\varphi_j)| = j|\psi'(0)| \to \infty$，故质量无限。

定义一维流 $B(g\,\mathrm{d}x) = g(0)$。其质量为 1，并且 $\partial B(\varphi) = B(\mathrm{d}\varphi) = \varphi'(0) = T(\varphi)$。取平坦分解 $T = 0 + \partial B$，便有 $\mathbb{F}(T) \leq 1$。这个 T 不是积分流，甚至不是有限质量零维流；而 B 也不正规，因为其边界质量无限。“零维流”“有限质量零维流”“零维积分流”是逐步缩小的类别，没有矛盾。 □

习题 D.3. 证明：若 T 是 $\mathbb{R}^n$ 上有限质量的 n 维流且 $\partial T = 0$，则 $T = 0$。推出具有相同边界的两个有限质量 n 维流必相同。这里为什么不能把 n 维改成任意 $k < n$？

解. 最高次形式只有一个系数，因此 T 对应一个有限符号测度 μ：

$$T(\varphi\, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n) = \int \varphi \, \mathrm{d}\mu.$$

对省去 $\mathrm{d}x^i$ 的测试 $n-1$ 次形式使用 $\partial T=0$，得到 $\int \partial_i\varphi\,\mathrm{d}\mu=0$，即 $\partial_i\mu=0$ 作为分布成立。用光滑核卷积后，函数 $u_\varepsilon=\rho_\varepsilon*\mu$ 的全部偏导都为零，所以它在连通的 $\mathbb{R}^n$ 上为常数。又有 $\|u_\varepsilon\|_{L^1}\le|\mu|(\mathbb{R}^n)<\infty$，全空间上的可积常数只能为零。令 $\varepsilon\downarrow0$，在测试函数上恢复 $\mu=0$，故 $T=0$。

对两个具有相同边界的流取差即可得到唯一性。低维时，一条有向圆周给出非零、有限质量、零边界的一维流；更一般的球面边界也提供反例。其质量集中在低维几何对象上，不对应全空间常数密度。 □

习题 D.4. 令 $Q_j=(0,1)\times(0,j^{-1})\subset\mathbb{R}^2$，$T_j=\partial[Q_j]$。求 $\mathbf{M}(T_j)$ 与 ∂T_j，证明 T_j 按平坦范数趋于零，并解释该例与质量下半连续性的关系。

解. 矩形边界各边内部互不重合，单位重数给出

$$\mathbf{M}(T_j)=2+2j^{-1},\quad \partial T_j=0.$$

取填充 $B=[Q_j]$，其质量为 j^{-1}，所以

$$\mathbb{F}(T_j)\le j^{-1}\longrightarrow0.$$

因此 $T_j\rightharpoonup0$，但其质量趋于 2，并不趋于极限流的质量 0。下半连续性要求的是 $\mathbf{M}(0)\le\liminf_j\mathbf{M}(T_j)$，在这里是严格不等式。几何上，两条较长的边反向靠拢并相消；有向极限允许抵消，不保存无向周长总和。 □

薄矩形的有向抵消见图 D.2，它把质量与平坦范数的区别具体化。

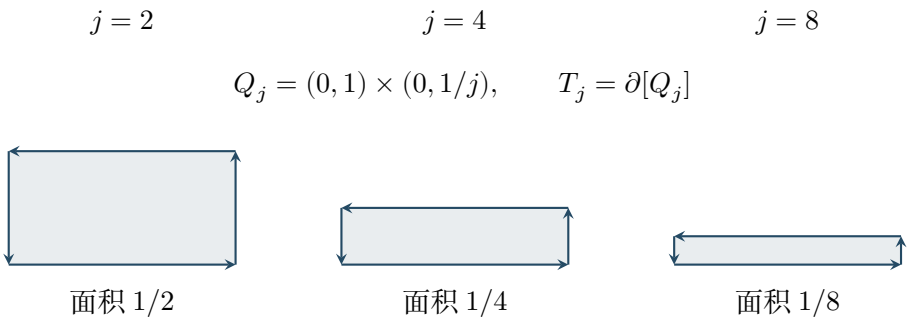


图 D.2: 薄矩形边界的平坦收敛。长边反向靠拢。质量 $\mathbf{M}(T_j)=2+2/j$ 趋于二，而填充面积给出 $\mathbb{F}(T_j)\le1/j$，故平坦极限为零；有向抵消不保存无向周长。

习题 D.5. 把 $[0,1]$ 嵌入 $\mathbb{R}^2$ 的横轴，令

$$T_j=\sum_{i=0}^{j-1}\left[\left(\frac{i}{j},0\right),\left(\frac{i+1/2}{j},0\right)\right].$$

证明 T_j 的质量和支撑一致受控，但它弱收敛于重数为 $1/2$ 的整条单位线段流。计算边界质量，并说明哪个紧性假设失败。

解. 各短线段内部互不相交且取向相同，故

$$\mathbf{M}(T_j) = \frac{1}{2}, \quad \operatorname{supp} T_j \subset [0,1] \times \{0\}.$$

每条线段有一个正端点和一个负端点，所有 $2j$ 个端点互不重合，所以 $\mathbf{M}(\partial T_j) = 2j$。

对测试一形式 $\omega = a(x,y)\,\mathrm{d}x + b(x,y)\,\mathrm{d}y$，只有第一项贡献积分。在每个区间 $[i/j, (i+1)/j]$ 内，以 $a(i/j, 0)$ 代替 $a(x,0)$，两种积分的误差都由该系数在尺度 $1/j$ 上的连续模控制。所有区间相加后得到

$$T_j(\omega) - \frac{1}{2}\int_0^1 a(x,0)\,\mathrm{d}x \longrightarrow 0.$$

故弱极限为 $\frac{1}{2}[(0,0),(1,0)]$。其正长度部分的重数为 $1/2$，不是整数，因而不是积分流。失败的是边界质量的一致有界性；仅凭原流面积界不能在极限中保留整数层数。 □

习题 D.6. 设 $T \neq 0$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上沿单位圆周的积分流，$T_j = (\tau_{(3j,0)})_{\#}T$。证明 $T_j \rightharpoonup 0$，但没有平坦范数收敛子列。这些流的质量与边界质量是否仍一致有界？

解. 任意固定测试形式具有紧支集，充分大的 j 使它与平移圆周不相交，因此 T_j 在该测试形式上最终为零。另一方面，$\mathbf{M}(T_j) = 2\pi$、$\partial T_j = 0$，两个质量仍一致有界。

欧氏平移保持质量和边界，并将每个平坦分解推前为同样代价的分解。对逆平移再作一次比较，得到 $\mathbb{F}(T_j) = \mathbb{F}(T) > 0$。若有子列按平坦范数收敛，其弱极限必须是零；但按范数收敛到零要求上述范数趋零，矛盾。因此共同紧支撑不能仅用各个支撑分别紧来代替。 □

习题 D.7. 对不同的 $a, b \in \mathbb{R}^n$，证明

$$\mathbb{F}(\delta_b - \delta_a) = \min\{\,|b-a|, 2\,\}.$$

由此说明平坦范数在空间伸缩下为什么不总按单一维数幂次变化。

解. 把整个差作为质量项，可得上界 2；把它写成有向线段的边界，可得上界 $|b-a|$。

记 $d = |b-a|$、$e = (b-a)/d$，考虑一维截断函数

$$q(s) = \max\{-1, \min\{1, s - d/2\}\}.$$

函数 $q(e\cdot(x-a))$ 的绝对值不超过一、Lipschitz 常数不超过一，且在 b, a 两点之差恰为 $\min\{d, 2\}$。为得到紧支集测试函数，先乘一个在包含这两点的大球内为一、梯度上界趋零的光滑截断；其 Lipschitz 常数至多为 $1+\varepsilon$。再磨光并除以 $1+\varepsilon$。这样得到 $\varphi_\varepsilon \in C_c^\infty$，

$$\|\varphi_\varepsilon\|_\infty \le 1, \quad \|\nabla\varphi_\varepsilon\|_\infty \le 1,$$

且两点之差趋于 $\min\{d, 2\}$。平坦范数的测试估计因此给出反向下界。

把两点距离乘以 λ，所得距离为 $\min\{\lambda d, 2\}$。短距离时选择线段填充，长距离时直接支付两个点的质量更便宜；分解中两个相邻维数的代价竞争，使它不具有单一的空间缩放幂律。 □

习题 D.8. 设 $a \neq b$，紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$ 包含线段 $[a,b]$，$\lambda > 0$。在支撑于 K 的积分一维流上，证明

$$\min_{T} \{\mathbf{M}(T) + \lambda \mathbf{M}(\partial T - (\delta_b - \delta_a))\} = \min\{\, |b-a|, 2\lambda \,\}.$$

说明当 $2\lambda < |b-a|$ 时零流为何是唯一极小者，而当 $2\lambda > |b-a|$ 时所有极小者都精确满足指定边界。

解. 设误差流 $R = \partial T - (\delta_b - \delta_a)$。它是有限整数系数零维流，且全部系数之和为零：对 ∂T 用在 K 邻域恒为一的测试函数计算即可。若 $R \neq 0$，正系数和与负系数和的绝对值至少各为一，因此 $\mathbf{M}(R) \geq 2$，能量至少为 $2\lambda + \mathbf{M}(T)$。

若 $R = 0$，令 $e = (b-a)/|b-a|$。常值一形式 $\omega = e \cdot \mathrm{d}x = \mathrm{d}(e \cdot x)$ 的余质量为一。在 T 的紧支撑附近取截断，边界公式给出

$$T(\omega) = (\delta_b - \delta_a)(e \cdot x) = |b-a|.$$

所以 $\mathbf{M}(T) \geq |b-a|$。这两种情形共同给出所需下界；零流的能量为 2λ，有向线段流的能量为 $|b-a|$，下界确能达到。

若 $2\lambda < |b-a|$，精确边界的候选不可能极小，而非零误差候选要达到 2λ，必须满足 $\mathbf{M}(T) = 0$，即 $T = 0$。若 $2\lambda > |b-a|$，任何非零误差都已经支付过高代价，极小者只能满足 $R = 0$。在相等的临界值，零流与线段流都为极小者；有限惩罚参数并不无条件等同于精确边界约束。 □

附录 E　流形、微分形式与积分

一张参数片可以描述曲面的局部，却通常不能覆盖整个曲面。本附录从坐标之间的光滑转换出发，说明怎样用流形自身的坐标定义切向量、微分形式和积分。单位分解把局部构造拼到整体，拉回与外微分的相容性保证计算不依赖坐标，定向则协调不同坐标中的积分符号。在这些准备之上，Stokes 公式归结为半空间中的一维微积分基本定理。最后用径向同伦算子求出闭形式的局部原形式，并用圆周上的周期解释为什么局部可解不保证整体可解。

本章目标

- 理解光滑图册及坐标相容性，区分流形边界与环境空间中的拓扑边界，正确辨认边界点的完整切空间。
- 从紧集穷竭构造局部有限覆盖与光滑单位分解，说明支集控制、补零和局部有限性各自的作用。
- 以切空间的交错型理解微分形式，熟练使用拉回、外积和外微分，并解释它们的坐标无关性。
- 在定向流形上定义紧支撑最高次形式的积分，核对坐标变换及边界诱导定向中的符号。
- 从全空间及半空间中的积分计算证明 Stokes 公式，并恢复区间、圆盘、圆环和球上的经典模型。
- 用显式同伦算子证明 Poincaré 引理，区分闭性与恰当性，并以圆周周期计算一次 de Rham 上同调。

本卷前面的面积公式与余面积公式已经反复使用局部参数化和切空间。换参数时，坐标表达会变，所描述的曲面却应保持不变；处理边界和整体积分时，不同参数片上的计算还要能够拼接。流形语言将这些相容关系组织起来，同时保留一张图中熟悉的欧氏求导规则。

可以把流形上的计算理解为两项交替的工作：在一张图中进行欧氏计算，再检查换图以后结果怎样变化。外代数负责记录微分形式的交错符号，积分换元公式负责调整体积因子；单位分解则让分散在不同图中的计算最后能够相加。

第 E.1 节建立点、坐标与切向量之间的关系，第 E.2 节处理从局部到整体的拼接。这两节也说明为什么流形的定义包含 Hausdorff 性和第二可数性：后续的截断、紧集穷竭与局部有限求和确实需要这些拓扑条件。读到单位分解时，应同时检查一个函数在图外补零是否光滑，以及无穷求和是否实际只在局部留下有限项。

第 E.3 节把外代数放到每个切空间上，先证明拉回与外微分相容，再用这项相容性定义全局外微分。第 E.4 节在指定定向后定义积分，证明 Stokes 公式。局部的分部积分在坐标片之间相互抵消，留下的正是流形边界上的积分。

第 E.5 节转而研究方程 $\mathrm{d}\eta = \omega$。星形域上的径向积分给出局部原形式，而圆周上的非零周期阻止全局原形式存在。这种局部与整体的差别，引出了 de Rham 上同调：它记录闭形式中有多少不能在整体上写成外微分。

进一步阅读可以从李养成、郭瑞芝、崔登兰的《微分流形基础》[52, 第 1 章，§1.1–§1.3] 入手：其中的局部坐标、单位分解与余切空间可与本附录前三节对照。特别是 §1.2 从局部有限细化构造单位分解；本附录另将半空间边界及补零的理由逐项展开。Simon 的《Lectures on Geometric Measure Theory》[39, §7, §§25–26] 则把欧氏子流形、形式与流联系起来。比较其 §7 的散度公式时须留意：原书采用内向余法向，边界项带负号；本附录统一使用外向在前的边界定向。杜武亮的《An Introduction to Manifolds》[43] 中 Differential Forms、Integration 和 De Rham Theory 三章提供继续学习的顺序；本附录所用结论的证明均在正文中给出。

E.1　光滑流形与坐标转换

在第十七章中，一张参数片由欧氏开集出发，描述曲面上的一小块；在第十八章中，满秩水平集又被写成局部图像。若要在整个球面上求导或积分，一张参数片通常不够。接下来的问题是：在几张参数片重叠的地方，怎样确认它们描述的是同一个微分对象？流形的定义把这种坐标之间的协调直接列为结构的一部分。

本节先讨论有限维实光滑流形，再把带边界的情形纳入同一坐标语言。这里“光滑”始终表示 C^∞；流形由坐标图及其光滑转换来描述。附录 A 中的拓扑与紧性负责组织坐标，附录 B 中的外代数随后负责组织不同次数的微分形式。

E.1.1　图册、相容性与光滑结构

球面可以在北半球用前两个坐标描述，也可以在东半球换用另一组坐标。重叠处的点并没有改变，改变的只是给这个点填写的坐标数值。因此坐标不是流形本身，而是通向欧氏计算的一种局部表示。

定义 E.1.1 (光滑流形)**.** 设 $n \geq 0$ 为整数，M 为 Hausdorff 且第二可数的拓扑空间。一个 n 维**坐标图** (coordinate chart)是同胚

$$x : U \longrightarrow x(U) \subseteq \mathbb{R}^n,$$

其中 U 在 M 中开，$x(U)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中开。若 M 被一族坐标图 (U_α, x_α) 覆盖，并且每个非空交叠上的坐标转换

$$x_\beta \circ x_\alpha^{-1} : x_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow x_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

都是 C^∞ 映射，则这族图称为光滑**图册** (atlas)。把所有与该图册中的每张图均光滑相容的图加入，得到极大光滑图册，称为 M 的**光滑结构** (smooth structure)。带有这一结构的 M 称为 n 维**光滑流形** (smooth manifold)。

转换映射的逆就是反向的坐标转换，因而也光滑。极大图册不要求额外选择：若两张新图都与原图册相容，在它们的交叠点附近插入一张原图，二者的转换就是两个已知光滑转换的复合。这样的邻域覆盖全部交叠，所以新图彼此相容。实际计算只需使用足够覆盖 M 的若干张图，不必逐一列出极大图册。

一个具体例子是圆周 $S^1 = \{\,(a,b) \in \mathbb{R}^2 : a^2 + b^2 = 1\,\}$。在删去 $(1,0)$ 与删去 $(-1,0)$ 的两个开集上，分别使用

$$t = \frac{b}{1-a}, \qquad s = \frac{b}{1+a}.$$

第一张图的逆为

$$t \longmapsto \left(\frac{t^2-1}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right),$$

第二张图也有同样形式的有理逆函数。交叠上 $st = 1$，故转换为 $s = 1/t$，定义在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上，确实光滑。两个坐标数值可以很不相同，却由明确的变换描述同一圆周。整个圆周不能有一张取值于欧氏开集的全局坐标图：圆周紧，而非空的 $\mathbb{R}$ 开集不紧。

积分公式还需要容许区间端点与曲面边缘。为此记

$$\mathbb{H}^n := \{\, u \in \mathbb{R}^n : u^n \geq 0 \,\} \quad (n \geq 1).$$

若 $W \subseteq \mathbb{H}^n$ 相对开，映射 $F : W \to \mathbb{R}^m$ 在一点光滑，是指它在该点附近等于某个定义在 $\mathbb{R}^n$ 开邻域上的 C^∞ 映射的限制。延拓不必全局存在，也不要求延拓的像仍在目标半空间内。两种局部延拓在 W 的内部相同，所有阶导数在那里相同，再由连续性在边界相同，所以在 W 上取导数没有歧义。

定义 E.1.2 (带边界流形)**.** *设 $n \geq 1$ 为整数，M 为 Hausdorff 且第二可数的拓扑空间。若 M 有覆盖它的图册，各图将开集 $U \subseteq M$ 同胚地映到 $\mathbb{H}^n$ 的相对开集，全部坐标转换及其逆均按局部延拓意义光滑，则称 M 为 n 维光滑* **带边界流形** (manifold with boundary)*。在图中满足 $x^n(p) = 0$ 的点称为边界点，其全体记为 ∂M；其余点组成内部 M°。边界允许为空。零维流形按惯例没有边界。*

无边界坐标图可以平移、缩小后放入 $\{u^n > 0\}$，因而这个定义包含无边界情形。这里有一个需要核对的几何问题：一个坐标系中的边界点，换到另一张图后是否仍落在半空间的边界上？

命题 E.1.3 (边界的坐标不变性)**.** *设 M 为 $n \geq 1$ 维光滑带边界流形。任何坐标转换都将半空间边界上的点送到半空间边界上的点，将内部点送到内部点。因此 ∂M 在 M 中闭，且由边界图限制并删去最后一个坐标，得到一个 $(n-1)$ 维无边界光滑流形。边界点处坐标转换的微分可逆，并将 $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$ 映到自身；其最后一行形如 $(0,\dots,0,c)$，其中 $c > 0$。*

证明. 记一个坐标转换为 $F : W \to W'$，其逆为 G。假如 $a \in W$ 满足 $a^n = 0$，而 $b = F(a)$ 满足 $b^n > 0$，则 G 在 b 的一个欧氏开邻域上光滑，且 $G^n \geq 0$、$G^n(b) = 0$。极小值的一阶必要条件给出 $DG^n(b) = 0$，所以 $DG(b)$ 的最后一行是零。另一方面，取 F

在 a 附近的光滑延拓，对恒等式 $F\circ G=\mathrm{id}$ 在 b 处用链式法则，得到 $DF(a)DG(b)=I_n$，矛盾。将 F,G 互换便排除了内部点映到边界点的情形。

在边界点处，$G\circ F=\mathrm{id}$ 虽先定义于半空间，但其光滑延拓的导数仍为恒等矩阵：可先在内部求导，再趋于该边界点。因此 $DG(b)DF(a)=I_n$。又因 $F^n(u',0)=0$，沿前 $n-1$ 个坐标求导得到 $DF(a)$ 保持边界超平面；反向转换给出其在该超平面上的逆。最后一行遂为 $(0,\dots,0,c)$。沿半空间内的 $a+te_n$、$t\geq 0$ 取右导数，$F^n(a+te_n)\geq 0=F^n(a)$ 给出 $c\geq 0$；矩阵可逆又排除 $c=0$，故 $c>0$。

边界转换的前 $n-1$ 个分量为欧氏开集间的光滑微分同胚。∂M 作为子空间继承 Hausdorff 性和第二可数性，这些图构成所需图册。内部在每张图中对应开集 $\{u^n>0\}$，所以 M° 开，∂M 闭。 □

$c>0$ 还说明最后一个坐标速度的正负在换图时不变：朝向 $u^n>0$ 的方向仍朝内，朝向 $u^n<0$ 的方向仍朝外。这不表示整个坐标转换的行列式为正；边界的内外方向与流形的定向是不同的条件。

这里的边界是流形自身的边界。例如圆周作为 $\mathbb{R}^2$ 的子集，其欧氏拓扑边界是整个圆周，但作为一维流形却没有边界；闭圆盘作为二维带边界流形，其边界才是圆周。矩形的四个角不能用本附录要求的光滑半空间图保留原有欧氏光滑结构，因此本附录不将带角区域混入光滑带边界情形。

E.1.2　光滑映射与切空间

在流形上说一个函数可微，不能先假设点能够相减。应先选坐标，把问题变成欧氏映射的可微性，再核验换坐标不会改变答案。

定义 E.1.4 (光滑映射)**.** *设 M,N 为有限维实光滑流形，允许有边界。连续映射 $F:M\to N$ 称为* **光滑映射** (smooth map)*，若对每个 $p\in M$，选择源图 $x:U\to x(U)$ 和包含 $F(p)$ 的目标图 $y:V\to y(V)$，缩小 U 使 $F(U)\subseteq V$ 后，$y\circ F\circ x^{-1}$ 光滑；在边界按局部欧氏延拓理解。若 F 双射，且 F,F^{-1} 都光滑，则称 F 为光滑微分同胚。实值光滑函数的全体记为 $C^\infty(M)$。*

换用其他图时，新坐标表达是在旧表达前后复合光滑坐标转换，所以只须在一组覆盖用的图中验证。光滑映射不必保持边界，例如常值映射可以把整个流形送到目标的内部或边界；边界不变性针对的是维数相同的微分同胚。

现在考虑点 p 处的速度。在坐标 x 中，一个速度写成 $v\in\mathbb{R}^n$；换到坐标 y 后，链式法则要求它写成 $D(y\circ x^{-1})(x(p))v$。切向量就是遵守这一转换规律的坐标速度，而不是某一张图中的固定数列。

定义 E.1.5 (切空间的坐标构造)**.** *设 M 为 n 维实光滑流形，允许有边界，$p\in M$。考虑所有二元组 (x,v)，其中 x 是 p 附近的坐标图，$v\in\mathbb{R}^n$。规定*

$$(x,v)\sim(y,w)\quad\Longleftrightarrow\quad w=D(y\circ x^{-1})(x(p))v.$$

这些等价类组成 p 处的切空间 T_pM。在任一固定图中，向量加法和实数乘法由 $\mathbb{R}^n$ 传递；标准基向量 e_i 所对应的类记为

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p \quad (1 \le i \le n).$$

这是等价关系，因为恒等转换的导数为恒等，反向转换的导数为逆矩阵，而三张图之间的转换满足链式法则。各转换导数均为线性同构，所以从一张图传递的加法与数乘在其他图中仍相同。于是 T_pM 是一个 n 维实向量空间，坐标基的转换公式为

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \sum_{a=1}^{n} \frac{\partial (y^a \circ x^{-1})}{\partial u^i}(x(p)) \left.\frac{\partial}{\partial y^a}\right|_p .$$

这里 u 是 x 图的欧氏变量；写出复合函数，是为了不把流形上的函数 y^a 与它在 x 坐标中的表达混为一谈。

命题 E.1.6 (曲线给出的切向量)**.** *设 M 为有限维实光滑流形，允许有边界，$p \in M^\circ$。两条满足 $\gamma(0) = \tilde\gamma(0) = p$ 的 C^1 曲线，在一张坐标图中于 0 的导数相同，当且仅当在任意图中导数相同。这种等价类与 T_pM 一一对应。若 $p \in \partial M$，定义在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 内、以 p 为中点的 C^1 曲线所能产生的速度恰为 $T_p\partial M$，它是 T_pM 中的一个余维一子空间。*

证明. 坐标导数的转换由通常的链式法则给出，与切空间定义一致。若 p 是内部点，给定坐标速度 v，在充分小的 $|t|$ 下取 $\gamma(t) = x^{-1}(x(p) + tv)$，便实现该速度，故得到一一对应。

若 p 是边界点，则 $x^n(\gamma(t)) \ge 0$，且在 0 处为零，所以它在 0 的导数为零。反过来，每个最后一分量为零的坐标向量可由边界中的直线参数曲线实现。命题 E.1.3 保证不同边界图给出同一子空间，并把它识别为 ∂M 自身的切空间。 □

这一区别不能省去。在半直线 $[0, \infty)$ 的端点，完整切空间仍是 $\mathbb{R}$，但留在半直线内的双侧曲线于端点的速度只能为零。单侧曲线的速度可以向内，却不能向外；它们构成半空间而非向量空间。后文使用“外向向量”时，所指因此是完整的 T_pM，不要求它由留在 M 内的双侧曲线产生。

命题 E.1.7 (微分与链式法则)**.** *设 M, N, P 为有限维实光滑流形，允许有边界，$F : M \to N$、$G : N \to P$ 光滑。对 $p \in M$，公式*

$$\mathrm{d}F_p : [x, v] \longmapsto [y, D(y \circ F \circ x^{-1})(x(p))v]$$

定义了与坐标无关的线性映射 $\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N$，称为 F 在 p 处的微分，并且

$$\mathrm{d}(G \circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p, \quad \mathrm{d}(\mathrm{id}_M)_p = \mathrm{id}_{T_pM}.$$

若 F 为微分同胚，则 $\mathrm{d}F_p$ 为线性同构。

证明. 换源图会在矩阵右侧乘源坐标转换的导数，而输入向量按其逆转换，二者相消。换目标图则在左侧乘目标转换的导数，恰好符合目标切向量的等价关系。这证明定义不依赖选择。对复合映射写出坐标表达，欧氏链式法则给出所述恒等式；在边界取局部延拓求导，所得导数的唯一性已经说明。最后把 G 取为 F^{-1}，两个复合恒等式给出逆线性映射。 □

对 $f \in C^\infty(M)$，切向量 $v \in T_pM$ 可作用于函数，定义

$$v(f) := \mathrm{d}f_p(v) = \sum_{i=1}^{n} v^i \frac{\partial (f \circ x^{-1})}{\partial u^i}(x(p)).$$

因此坐标基的符号确实像偏导数一样作用，且 $v(fh) = f(p)v(h) + h(p)v(f)$。这一公式把切向量的坐标等价类解释为在一点对函数求方向导数的运算。

E.1.3　嵌入子流形与抽象流形

前面的定义没有指定环境空间。若研究的对象本来就是 $\mathbb{R}^m$ 中的曲面，则应解释这套抽象切空间怎样与熟悉的切平面相接。

定义 E.1.8 (嵌入子流形)**.** *设 $O \subseteq \mathbb{R}^m$ 为开集，$0 \le n \le m$。子集 $S \subseteq O$ 称为 n 维光滑* **嵌入子流形** (embedded submanifold)*，若对每个 $p \in S$，存在 O 中的开邻域 $W \ni p$ 与光滑微分同胚 $\Phi : W \to \Phi(W) \subseteq \mathbb{R}^m$，使*

$$\Phi(S \cap W) = \Phi(W) \cap (\mathbb{R}^n \times \{0\}).$$

S 取从 $\mathbb{R}^m$ 继承的子空间拓扑。本定义讨论无边界子流形；带边界的局部模型须把右侧的 $\mathbb{R}^n$ 改为 $\mathbb{H}^n$，并明确边界位置。

限制 Φ 并取前 n 个分量，就得到 S 上的坐标图。两个这样的图之间的转换由环境微分同胚复合再限制而来，因此光滑；子空间拓扑继承 Hausdorff 性与第二可数性。所以嵌入子流形确实产生一个抽象光滑流形，而不只是带有一个方便参数的点集。

命题 E.1.9 (光滑水平集与其切空间)**.** *设 $O \subseteq \mathbb{R}^m$ 为开集，$1 \le r \le m$，$F : O \to \mathbb{R}^r$ 光滑，$c \in \mathbb{R}^r$。若 $DF(p)$ 在每个 $p \in S = F^{-1}(\{c\})$ 处均有秩 r，则 S 为 $(m-r)$ 维无边界光滑嵌入子流形。在包含映射 $\iota : S \to O$ 的微分下，T_pS 被一一识别为*

$$\mathrm{d}\iota_p(T_pS) = \ker DF(p) \subseteq \mathbb{R}^m.$$

空水平集也允许在结论中。

证明. 固定 $p \in S$。命题 18.1.3 在 C^1 和满秩条件下，使用重排坐标后的映射 $(z, w) \mapsto (z, F(z, w))$，将水平集变成 $\{(z, c)\}$。此处映射是 C^∞。其局部逆不仅 C^1，而且光滑：由引理 18.1.2 的公式

$$D\Phi^{-1} = (D\Phi \circ \Phi^{-1})^{-1},$$

若已知 Φ^{-1} 为 C^k，右侧便为 C^k，所以 Φ^{-1} 为 C^{k+1}；从 $k = 1$ 归纳即可。矩阵求逆在可逆矩阵集上光滑，可由伴随矩阵除以非零行列式的公式看出。再平移最后 r 个坐标，把 c 变为零，就得嵌入子流形定义中的局部模型。

局部参数化 $z \mapsto (z, h(z, c))$ 的导数是单射。命题 18.1.3 还已证明它的像恰为 $\ker DF(p)$，或直接对 $F(z, h(z, c)) = c$ 求导并比较维数。这个导数正是包含映射在上述坐标中的微分，所以给出所述识别。 □

例如 $F(x)=|x|^2$ 的水平集 $F^{-1}(\{1\})=S^{m-1}$ 满足 $DF(x)v=2\langle x,v\rangle$，从而切空间是 $x^{\perp}$。反之，零水平集虽然只是一个点，却不满足该命题的满秩条件；此时不能把 $\ker DF(0)=\mathbb{R}^m$ 误认成这个零维流形的切空间。条件失败意味着这条计算公式不可直接使用，并不意味着该集合一定不是流形。

还应区别一个映射的微分性质与其像的拓扑。对无边界光滑流形间的光滑映射 $F\colon M\to N$，若所有 $\mathrm{d}F_p$ 单射，称 F 为**浸入** (immersion)；若它还一一对应到其像，并且作为 $M\to F(M)$ 是同胚，其中像取子空间拓扑，则称为**嵌入** (embedding)。微分单射保证每个小参数片没有一阶折叠，却不能排除两块不同参数片在像中相交。例如

$$F:S^1\longrightarrow\mathbb{R}^2,\quad F(\cos t,\sin t)=(\sin t,\sin 2t)$$

是浸入，因为 $(\cos t,2\cos 2t)$ 不会同时为零；但 $t=0$ 和 $t=\pi$ 映到同一点，所以不是嵌入。其像在原点附近有四条分支，不能把交点当作普通的一维坐标邻域。

抽象流形的语言允许我们先规定点与坐标转换，再建立求导和积分，而无须先寻找一个全局欧氏嵌入。已有的欧氏子流形则提供具体模型，第十七章的面积公式也仍负责计算这些模型上的无向面积；后文的定向形式积分将说明两套语言怎样一致。

E.1.4 Hausdorff 性与第二可数性

流形的拓扑条件使局部坐标能够组成全局结构。Hausdorff 性让紧集成为闭集，也让点能够被不同邻域分开；第二可数性把可能非常大的坐标族压缩成可数族。后者将用于构造紧集穷竭和局部有限覆盖，前者则保证缩小坐标邻域后得到的闭包能留在原图内。

Hausdorff 条件并非局部欧氏性的后果。把两份实直线中所有非零且数值相同的点相认，保留两个不同的原点，并取商拓扑。每个原点都有同胚于实开区间的邻域，所有坐标转换都可以是恒等映射；但两个原点的任意邻域都含有共同的非零点，无法用不交开集分开。这个“双原点直线”因此不属于本书的流形。

第二可数性也有实际限制。不可数多个彼此分离的实直线的并仍 Hausdorff 且局部欧氏，却不可能第二可数：任一拓扑基必须为每个连通分支提供一个非空且包含于该分支的基开集，而这些基开集彼此不同。流形可以不连通；第二可数性使这种全局复杂性能够由可数数据组织。

命题 E.1.10 (可数相对紧坐标覆盖)**.** *设 M 为有限维实光滑流形，允许有边界。对任意开覆盖 $\mathcal{U}$，存在至多可数个坐标邻域 V_j，覆盖 M，使每个 $\overline{V}_j$ 在 M 中紧，而且包含在某一张坐标图的定义域以及某个 $U_j\in\mathcal{U}$ 内。特别地，M 是局部紧空间，且是可数个紧集的并。*

证明. 给定 $p\in M$，先选包含它的 $U\in\mathcal{U}$ 与坐标图 (W,x)。在坐标像中取中心为 $x(p)$ 的充分小开球；边界图则取该球与 $\mathbb{H}^n$ 的交。要求其闭球或闭半球仍包含于 $x(W\cap U)$。闭球或闭半球紧，连续逆图将其送到 M 中的紧集；Hausdorff 性使这个像闭，所以小邻域在 M 中的闭包仍包含于这个紧集，并且落在 $W\cap U$ 内。

这样构造的邻域覆盖 M。由定理 A.3.2，第二可数空间的每个开覆盖都有可数子覆盖：其理由是从一个可数拓扑基中，为每个包含于某个覆盖成员的基开集选择一个这样的成员。这些选择覆盖所有点。因此可选出所需的 (V_j)。若 $n=0$，每点本身是开且紧的坐标邻域，同一论证给出至多可数个点。 □

不要把结论中的“可数”直接换成“局部有限”。在实线上，开区间 $(-1/j, 1/j)$ 的可数族在原点附近仍有无穷重叠；可数个光滑函数的和也可能不连续。下一节会在紧集穷竭的相邻层之间重新选择坐标片，得到真正允许局部有限求和的覆盖。

E.2　单位分解与局部拼接

局部坐标能把一个问题改写成欧氏空间中的问题，但一张图中作出的构造未必能直接搬到整个流形。即使各处都能选出某种内积，在重叠处随意换用另一张图中的内积也可能产生不连续。单位分解用光滑权重将局部对象相加；为使这一步可靠，需要先解决两个问题：每个点附近只能有有限项参与，每项在离开自己的坐标图以前就必须平滑地变成零。

第 20.1 节已经在欧氏开集上完成过这个构造。在流形上，紧集穷竭将组织起局部有限的坐标覆盖；坐标中的截断与补零则把局部光滑函数拼成全局函数。以下流形均为有限维、实、Hausdorff、第二可数的光滑流形，允许带边界。

E.2.1　坐标邻域与局部有限覆盖

对流形 M 中的集合 V，写 $V \Subset M$ 表示它的闭包在 M 中紧。若还写 $V \Subset U$，则要求这个紧闭包包含于开集 U。这里的闭包始终在 M 中取，不能只在某张图中取一个相对闭包而忽略它是否越过了图的边缘。

命题 E.2.1 (流形的紧集穷竭)**.** *设 M 为有限维实光滑流形，允许有边界。存在紧集列 $(K_j)_{j\ge 1}$，满足*

$$K_j \subseteq \operatorname{int}_M K_{j+1}, \quad \bigcup_{j\ge 1} \operatorname{int}_M K_j = M.$$

对每个紧集 $K \subseteq M$，存在 j 使 $K \subseteq \operatorname{int}_M K_j$。

证明. 由命题 E.1.10 选可数相对紧开覆盖 (V_j)。若覆盖有限，可重复成员把它排为序列；若 M 为空，取所有 $K_j = \varnothing$。对非空情形，先将紧集 $\overline{V}_1$ 用有限个相对紧坐标邻域覆盖，取它们的并为 W_1。这样 W_1 开且相对紧，并包含 $\overline{V}_1$。

已构造 W_j 后，紧集 $\overline{W}_j \cup \overline{V}_{j+1}$ 也能被有限个相对紧坐标邻域覆盖，取它们的并为 W_{j+1}。于是

$$\overline{W}_j \cup \overline{V}_{j+1} \subseteq W_{j+1}, \quad \overline{W}_{j+1} \text{ 紧}.$$

令 $K_j = \overline{W}_j$，就有 $K_j \subseteq W_{j+1} \subseteq \operatorname{int}_M K_{j+1}$，且所有内部覆盖 M。最后，紧集 K 被有限个这样的内部覆盖；由于它们递增，取最大的指标便得到最后的结论。这也恢复了命题 A.2.7 在当前流形上的全部假设与构造。 □

紧集穷竭的作用，是让构造在“第几层”进行。远处新加入的坐标片必须避开已经固定的内层，这样某个点附近就不会不断出现新的项。

引理 E.2.2 (局部有限的坐标细化)**.** *设 M 为有限维实光滑流形，允许有边界，$(U_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是任意开覆盖。存在至多可数个开集对 (V_i, W_i) 和指标 $\alpha(i)$，使*

$$M = \bigcup_i V_i, \quad \overline{V}_i \subseteq W_i, \quad \overline{W}_i \text{ 紧}, \quad \overline{W}_i \subseteq U_{\alpha(i)},$$

每个 W_i 包含在一张坐标图的定义域中，且 (W_i) 局部有限，即每个点都有只与有限个 W_i 相交的邻域。每个紧集因而也只与有限个 W_i 相交。

证明. 取上一命题的 (K_j)，并令 $K_0 = K_{-1} = \varnothing$。记

$$A_j = K_j \setminus \operatorname{int}_M K_{j-1}, \quad O_j = \operatorname{int}_M K_{j+1} \setminus K_{j-2}.$$

A_j 紧且包含于开集 O_j：外侧包含关系来自 $K_j \subseteq \operatorname{int}_M K_{j+1}$，内侧分离来自 $K_{j-2} \subseteq \operatorname{int}_M K_{j-1}$。所有 A_j 覆盖 M，因为任一点进入紧集穷竭时有一个最小的正整数指标。

对 $p \in A_j$，选包含它的 U_α 与一张图。在 $U_\alpha \cap O_j$ 与图的定义域的交内，按命题 E.1.10 证明中的小球或小半球构造，选两个嵌套邻域 $V \ni p$、W，使

$$\overline{V} \subseteq W, \quad \overline{W} \subseteq U_\alpha \cap O_j, \quad \overline{W} \text{ 紧}.$$

每个 A_j 只需有限个 V 覆盖，记为 $V_{j,1}, \dots, V_{j,r_j}$，保留相应的 $W_{j,l}$。这些有限族的可数并覆盖 M。

固定 $p \in M$，选 N 使 $p \in \operatorname{int}_M K_N$。当 $j \geq N+2$ 时，$K_N \subseteq K_{j-2}$，而 $W_{j,l} \subseteq O_j$ 避开 K_{j-2}，所以这些 $W_{j,l}$ 全不交邻域 $\operatorname{int}_M K_N$。剩余有限层中每层又只有有限项，因此局部有限。将双指标枚举为一个指标即可。最后，以这种有限相交邻域覆盖一个紧集，再取有限子覆盖，得到它只与有限个 W_i 相交。 □

层 A_j 用闭的内外边缘容纳所有点，承载坐标片的 O_j 则向两侧留出余量。这个余量使 $\overline{V}_i \subseteq W_i$ 和支集缩小能够同时实现。局部有限性来自远层避开固定内层，而不是来自坐标片“看起来很小”。

E.2.2 光滑截断函数

在图的定义域内写出一个光滑函数，还不能直接在图外令它为零。例如 1 在 $(0,1)$ 上光滑，补零到实线后却不连续。补零之所以能成为一个正确步骤，是因为我们将函数的闭支集留在图的内部。

引理 E.2.3 (坐标图中的光滑截断)**.** *设 M 为有限维实光滑流形，允许有边界，$W \subseteq M$ 为包含在一张坐标图中的开集，$K \subseteq W$ 紧。存在 $\chi \in C^\infty(M)$，满足*

$$0 \leq \chi \leq 1, \quad \chi = 1 \text{ 于} K \text{ 的一个开邻域}, \quad \operatorname{supp}_M \chi \Subset W.$$

这里 $\operatorname{supp}_M \chi$ 为 $\{p : \chi(p) \neq 0\}$ 在 M 中的闭包。空紧集允许取 $\chi = 0$。

证明. 设图为 $x : U \to x(U)$，$W \subseteq U$。若是无边界图，$x(K)$ 是欧氏开集 $x(W)$ 中的紧集。引理 20.1.2 提供 $b \in C_c^\infty(x(W))$，满足 $0 \le b \le 1$，且在 $x(K)$ 的邻域内恒为 1。在 W 中令 $\chi = b \circ x$，在 $M \setminus W$ 中补零。

若是边界图，$x(W)$ 在 $\mathbb{H}^n$ 中相对开。选欧氏开集 $G \subseteq \mathbb{R}^n$，使 $G \cap \mathbb{H}^n = x(W)$。紧集 $x(K)$ 同样包含在 G 中，故可由同一欧氏截断引理选 $b \in C_c^\infty(G)$，在 $x(K)$ 附近为 1。只把它在 $\mathbb{H}^n$ 上的限制拉回，就得到光滑至边界的函数。集合 $\operatorname{supp} b \cap \mathbb{H}^n$ 紧且包含于 $x(W)$，其逆图像是 W 中的紧集，包含 $\operatorname{supp}_M \chi$。

两种情形中，M 的 Hausdorff 性都保证这一紧集闭。任何不在这个紧集内的点有邻域与它不交，χ 在该邻域恒为零，因而补零处也光滑；在图内则由复合光滑性得到。零维情形下紧集是有限点集，每一点开闭，直接取其示性函数即可。 □

边界处的截断无需沿边界消失。例如在 $[0,\infty)$ 上可以选 $\chi = 1$ 于 $[0,1]$，在 $[2,\infty)$ 上为零。0 是流形的一部分，光滑性由跨过 0 的局部延拓判定；若强行要求函数在边界也为零，就无法构造覆盖边界点的单位分解，也会排除 Stokes 公式所需的边界测试。

回顾欧氏截断的构造：引理 20.1.2 从一维光滑阶跃构造球上的函数，再以 $1-\prod_l(1-b_l)$ 组合有限个小球；紧性让有限组合足够。通过坐标把支集带回流形，再在图外补零，就得到所需的流形截断。

E.2.3　从局部构造单位分解

现在可以构造真正的权重。先在每个小邻域上放置一个等于 1 的截断，使其总和处处为正；再除以这个总和，让权重加起来恰好等于 1。除法只是最后一步，前面证明的局部有限性才保证总和是光滑函数。

定义 E.2.4 (流形上的光滑单位分解). 设 M 为有限维实光滑流形，允许有边界，$(U_\alpha)_{\alpha\in A}$ 为其开覆盖。一族 $\rho_i \in C^\infty(M)$ 称为从属于该覆盖的光滑单位分解，若 $\rho_i \ge 0$，支集族 $(\operatorname{supp}_M \rho_i)$ 局部有限，每个支集包含于某个 $U_{\alpha(i)}$，并且

$$\sum_i \rho_i(p) = 1 \quad (p \in M).$$

这推广了定义 20.1.3 的欧氏定义；求和的含义是每个点的某个邻域中只含有限个非零项。

定理 E.2.5 (光滑单位分解). 设 M 为有限维实光滑流形，允许有边界，$(U_\alpha)_{\alpha\in A}$ 为任意开覆盖。存在至多可数的从属光滑单位分解 (ρ_i)，以及局部有限的坐标邻域 (W_i)，使

$$\operatorname{supp}_M \rho_i \Subset W_i, \quad \overline{W}_i \text{ 紧}, \quad \overline{W}_i \subseteq U_{\alpha(i)}.$$

若只要求支集包含于原覆盖成员，也可按原指标合并，得到 $(\hat\rho_\alpha)_{\alpha\in A}$，满足 $\operatorname{supp}_M \hat\rho_\alpha \subseteq U_\alpha$，且支集族仍局部有限。

证明. 取引理 E.2.2 中的 (V_i, W_i)。由引理 E.2.3，存在 $0 \le \chi_i \le 1$，在 $\overline{V}_i$ 的一个邻域上为 1，且 $\operatorname{supp}_M \chi_i \Subset W_i$。$(W_i)$ 局部有限，因此

$$s(p) = \sum_i \chi_i(p)$$

在每点附近只是有限个光滑函数之和。(V_i) 覆盖 M，所以至少一个 $\chi_i(p)=1$，因而 $s(p)\geq 1$。令 $\rho_i=\chi_i/s$，便有非负性、光滑性与总和为 1。除以处处正的函数不改变非零点集，故不扩大支集，也不破坏局部有限性。

若按原覆盖指标合并，令

$$\hat{\rho}_\alpha=\sum_{\alpha(i)=\alpha}\rho_i,$$

没有对应项的指标取零。局部有限性仍使该和在各点附近有限，故光滑。为核验支集而不只核验非零点，注意局部有限闭集族的任意子族之并仍闭：在并外一点附近，只有有限个闭集可能出现，再同时避开这有限个闭集即可。因此

$$\operatorname{supp}_M\hat{\rho}_\alpha\subseteq\bigcup_{\alpha(i)=\alpha}\operatorname{supp}_M\rho_i\subseteq U_\alpha.$$

在任一点附近，原来的有限个支集只涉及有限个 α，所以合并后的支集族仍局部有限。总和为 1 的结论在有限局部和中重排即可。 □

合并后的单个函数不一定有紧支集；前半部分的细化形式才同时保证每项紧支集。二者适合不同用途。定义积分时，保留每项所附的坐标图很方便；把一组已经给定的局部构造按原覆盖成员组织起来时，则可以使用合并后的形式。

推论 E.2.6 (任意紧集的光滑截断)**.** *设 M 为有限维实光滑流形，允许有边界，$K\subseteq M$ 紧，$O\subseteq M$ 开且包含 K。存在 $\chi\in C^\infty(M)$，满足 $0\leq\chi\leq 1$，在 K 的邻域内为 1，且 $\operatorname{supp}_M\chi\Subset O$。*

证明. 给每个 $p\in K$ 选坐标邻域 $W_p\Subset O$，再选较小邻域 $V_p\ni p$，使 $\overline{V}_p\subseteq W_p$。紧性给出有限子族 $V_{p_1},\dots,V_{p_l}$ 覆盖 K。由引理 E.2.3 取 χ_j，其支集紧含于 W_{p_j}，且在 $\overline{V}_{p_j}$ 附近为 1。函数

$$\chi=1-\prod_{j=1}^{l}(1-\chi_j)$$

具有要求的值域，在 $\bigcup_j V_{p_j}$ 上为 1，而支集包含于有限个紧支集之并，故紧含于 O。若 K 为空，直接取零。 □

还可以选出一列 $0\leq\chi_j\leq 1$ 的紧支集光滑函数，使每个固定紧集最终落在 $\chi_j=1$ 的区域内：对命题 E.2.1 的 K_j，在 $\operatorname{int}_M K_{j+1}$ 中应用该推论即可。这一结论只控制支集与函数值，并没有给出所有 χ_j 导数的一致上界；需要导数估计时，必须另行说明所用坐标、度量和尺度。

E.2.4 局部对象的整体拼接

对实值函数，局部拼接可以直接看见。若 $f_i\in C^\infty(W_i)$，且 $\operatorname{supp}\rho_i\Subset W_i$，在 W_i 上取 $\rho_i\cdot f_i$，再在图外补零，则每一项光滑，局部有限和

$$f=\sum_i\rho_i\cdot f_i$$

也光滑。若各 f_i 本来在交叠处相等，这个和恢复同一个全局函数；若它们不同，得到的是按权重平均的新函数，不会自动保留局部方程的全部性质。例如

$$\mathrm{d}f = \sum_i \rho_i \cdot \mathrm{d}f_i + \sum_i f_i \cdot \mathrm{d}\rho_i,$$

截断的导数会产生附加项。这正是用单位分解局部化微分方程时必须逐项追踪的内容。

切向量也可以逐点相加，但应先确认各项位于同一个切空间。一个**光滑向量场** (smooth vector field)是选择 $X(p) \in T_pM$，使每张图中的坐标分量都是光滑函数；坐标变换矩阵光滑，保证这个要求不依赖图。若 X_i 只定义在 W_i，则 $\rho_i X_i$ 可补零并求局部有限和。对于向量、双线性型或后面的微分形式，能够相加的是同一点上的几何对象；来自不同坐标系的数列或矩阵不能不经转换就直接相加。

定义 E.2.7 (Riemann 度量)**.** *设 M 为有限维实光滑流形，允许有边界。在每个 $p \in M$ 的切空间上选择一个正定对称实双线性型 g_p。若每张图中的矩阵系数*

$$g_{ij}(p) = g_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p, \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p\right)$$

都是光滑函数，就称 g 为 M 上的 **Riemann 度量** (Riemannian metric)*。它给切向量规定长度 $|v|_g := \sqrt{g_p(v,v)}$。*

这里的“度量”首先指切空间上的内积族，不是已经给出的两点间距离函数。它决定曲线速度的长度，从而可定义分段 C^1 曲线的长度

$$L_g(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|_g \,\mathrm{d}t.$$

对于 $n = 0$，唯一的零维双线性型按惯例也视为正定；所有非零向量的要求为空。

定理 E.2.8 (Riemann 度量的存在)**.** *每个有限维实光滑流形 M，允许有边界，都存在光滑 Riemann 度量。*

证明. 在一张图 $x_i : W_i \to x_i(W_i)$ 上，定义

$$g_p^{(i)}(v,w) = \langle \mathrm{d}(x_i)_p(v), \mathrm{d}(x_i)_p(w)\rangle_{\mathbb{R}^n}.$$

坐标微分是同构，所以该双线性型正定；它在本图中为单位矩阵，在其他图中为坐标转换导数的 Gram 矩阵，故光滑。这里也可把 x_i 当作取值于 $\mathbb{R}^n$ 的光滑映射，边界点处微分仍由局部延拓定义。

取从属于坐标覆盖的单位分解 (ρ_i)，满足 $\operatorname{supp}\rho_i \Subset W_i$。在 W_i 外将 $\rho_i g^{(i)}$ 补零，并定义

$$g_p(v,w) = \sum_i \rho_i(p) g_p^{(i)}(v,w).$$

支集条件保证补零处在邻域内恒零，局部有限性保证在每张图中只对有限个光滑矩阵求和。因此 g 光滑、实双线性且对称。对非零 $v \in T_pM$，至少一个权重 $\rho_i(p) > 0$，而该项 $g_p^{(i)}(v,v) > 0$；其他项非负，所以 $g_p(v,v) > 0$。这证明正定性。零维情形取唯一的零维双线性型即可。 □

为什么正定性可以拼接，而某个微分方程的解不能直接拼接？前者是同一个向量上若干正数的非负加权和，只要总权重为 1 就保留正性；后者在求导时出现了 $\mathrm{d}\rho_i$ 项。单位分解适用于哪些结构，取决于它们在加权求和下怎样变化。

命题 E.2.9 (紧集上 Riemann 度量的等价性)**.** *设 M 为有限维实光滑流形，允许有边界，g, h 为其两个光滑 Riemann 度量。对每个非空紧集 $K \subseteq M$，存在常数 $0 < c \le C < \infty$，使*

$$c\, g_p(v,v) \le h_p(v,v) \le C\, g_p(v,v) \quad (p \in K,\ v \in T_pM).$$

特别地，若 M 紧，这些常数可同时适用于全部点与全部切向量。

证明. 设维数 $n \ge 1$。用有限个较小坐标邻域 V_i 覆盖 K，使其闭包 $L_i = \overline{V}_i$ 紧含于相应大图 W_i。固定一张图，以该图的坐标分量 $a \in \mathbb{R}^n$ 表示切向量，考虑

$$R_i(p,a) = \frac{h_p(v_a, v_a)}{g_p(v_a, v_a)} \quad (p \in L_i,\ |a| = 1), \qquad v_a = \sum_{j=1}^{n} a^j \left.\frac{\partial}{\partial x_i^j}\right|_p .$$

分母正且所有系数连续，所以 R_i 是紧空间 $L_i \times S^{n-1}$ 上的正连续函数。由命题 A.2.5 中的极值结论，它具有正的最小值 c_i 与有限的最大值 C_i。齐次性使同一界适用于任意非零坐标向量；零向量时不等式也成立。取有限个 c_i 的最小值与 C_i 的最大值即可。维数为零时所有切向量均为零，可取 $c = C = 1$。 □

常数与紧集有关，不能删除紧性。例如在实线上，$g_x(v,v) = v^2$、$h_x(v,v) = e^{2x}v^2$ 都是光滑 Riemann 度量，但比例 e^{2x} 既无正的全局下界，也无有限的全局上界。在紧流形上使用坐标建立积分或函数空间时，上述命题能提供统一的有限比较常数；在非紧流形上则必须另外检查所需的一致控制。

E.3 微分形式、拉回与外微分

坐标给出了一组可供计算的数字，但同一个切向量换坐标后会有不同的分量。如果想对一条曲线或一块曲面积分，被积对象就必须随坐标一起变换，使最后得到的数不依赖最初选了哪张图。微分形式正是作用于有序切向量组的交错型；它的变换规律由这个作用本身决定。

附录 B 已经构造有限维实空间上的外代数，第 D.2 节已经在欧氏开集上定义微分形式和外微分。把每一点的交错型组织成光滑场，就得到流形上的微分形式；拉回与外微分的相容性将保证换坐标后的计算一致。全节的形式取实值；复值形式可按实、虚部复化，各线性恒等式逐分量仍成立。

E.3.1 余切空间与微分形式

先看一次微分。若 $f : M \to \mathbb{R}$ 光滑，点 p 处的切向量 v 给出一个方向变化率 $\mathrm{d}f_p(v)$。这里 $\mathrm{d}f_p$ 接收一个切向量，输出一个实数；它不是切向量本身。

定义 E.3.1. *设 M 是实光滑 n 维流形，允许有边界，$p \in M$。切空间的实线性对偶*

$$T_p^*M = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(T_pM, \mathbb{R})$$

称为 M 在 p 处的**余切空间** (cotangent space)。其元素称为**余切向量** (cotangent vector)。对光滑实函数 f，规定

$$\mathrm{d}f_p(v) = v(f) \in \mathbb{R},$$

其中 $v(f)$ 是命题 E.1.7 之后定义的方向导数。这也就是将映射微分 $\mathrm{d}f_p : T_pM \to T_{f(p)}\mathbb{R}$ 的值域与 $\mathbb{R}$ 自然辨认。

在坐标图 $x = (x^1, \dots, x^n)$ 中，切空间的基与对偶基分别为

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p, \quad \mathrm{d}x^i_p, \quad 1 \le i \le n.$$

其中 $\mathrm{d}x^i_p(\partial/\partial x^j|_p) = \delta^i_j$，所以

$$\mathrm{d}f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial (f \circ x^{-1})}{\partial x^i}\, \mathrm{d}x^i.$$

在边界点，这些仍是完整 n 维切空间及其对偶；求导由半空间坐标中的局部光滑延拓解释，不把法向分量删掉。

一个容易造成混淆的写法，是把 $\mathrm{d}f$ 与梯度视为同一个对象。微分只需要光滑结构，梯度却需要内积 g：它由 $g_p(\nabla_g f, v) = \mathrm{d}f_p(v)$ 定义。若坐标中的度量矩阵是 (g_{ij})，其逆为 (g^{ij})，则

$$\nabla_g f = \sum_{i,j} g^{ij}\, \partial_j f\, \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

这个公式来自解线性方程 $\sum_i g_{ij} (\nabla_g f)^i = \partial_j f$。只有在欧氏正交坐标下，梯度的分量才恰好等于各偏导数。

定义 E.3.2. 设 M 为实光滑 n 维流形，允许有边界，k 为非负整数。给每个 $p \in M$ 指定一个交错 k 次实多线性型 $\omega_p \in \bigwedge^k T_p^* M$。若在每个坐标图中都能写成

$$\omega = \sum_{i_1 < \cdots < i_k} a_{i_1 \cdots i_k}\, \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k},$$

且各系数是光滑函数，则称 ω 为 M 上的光滑 k 次微分形式。全体记为 $\Omega^k(M)$，并规定 $\Omega^0(M) = C^\infty(M;\mathbb{R})$，$\Omega^k(M) = \{0\}$ 当 $k < 0$ 或 $k > n$。支集紧的形式组成 $\Omega^k_c(M)$。

这里沿用定义 D.2.1 的“微分形式”主称。$\bigwedge^k T_p^* M$ 与交错型的辨认采用 命题 B.2.4 的行列式归一化；上式只对严格递增指标求和，不额外乘 $1/k!$。系数可由 $a_I(p) = \omega_p(\partial_{x^{i_1}}, \dots, \partial_{x^{i_k}})$ 恢复，所以这个展开唯一。

换成另一组坐标 y，链式法则给出

$$\mathrm{d}x^i = \sum_j \frac{\partial x^i}{\partial y^j}\, \mathrm{d}y^j.$$

例如一次形式 $\omega = \sum_i a_i\, \mathrm{d}x^i$ 的新系数是 $\tilde{a}_j = \sum_i a_i\, \partial x^i / \partial y^j$。高次形式的系数则由这些导数矩阵的子式线性组合得到。转移映射光滑，故在一组相容坐标中的光滑性会传给另一组坐标。因此定义中“每个坐标图”可以用任意覆盖图册检验；并不是在不同图中另行指定互不相干的系数。

命题 E.3.3 (形式的外积与局部拼接)**.** 设 M 为实光滑流形，允许有边界，$p, q \geq 0$ 为整数。逐点外积使 $\Omega^p(M) \times \Omega^q(M)$ 映到 $\Omega^{p+q}(M)$，且

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha.$$

若开覆盖 $\{U_a\}$ 上的光滑 k 次形式 ω_a 在每个 $U_a \cap U_b$ 上相等，则存在唯一的 $\omega \in \Omega^k(M)$ 使 $\omega|_{U_a} = \omega_a$。

证明. 逐点外积是外代数中已定义的运算。其局部系数是有限个光滑系数乘积的和，故仍光滑；交换两个指标块移动 pq 对因子，给出所列符号。对于拼接，在 $x \in U_a$ 处令 $\omega_x = (\omega_a)_x$。重叠处相等保证选择无关，每一点附近又等于一个光滑形式，所以得到全局光滑形式。任一符合限制要求的形式逐点都只能取这些值，故唯一。 □

相容局部对象可以直接拼接；不相容对象的加权平均则需要单位分解。例如在某张图内给定形式 α，若光滑函数 ρ 满足 $\operatorname{supp}\rho \subset U$，则 $\rho\alpha$ 可在 U 外补零成为全局光滑形式。原因是 U 外的每一点都有邻域与闭集 $\operatorname{supp}\rho$ 不交，补零在这个邻域恒为零。仅有“ρ 在 U 外为零”的逐点陈述，却不控制支集是否碰到图的边缘，不能代替这一步。

E.3.2 拉回与坐标转换

设 $F : M \to N$ 光滑。一个在 N 上测量切向量的对象，可以先让 F 推送切向量，再在 N 上测量。这个次序说明形式的自然方向与映射相反。

定义 E.3.4. 设 M, N 为实光滑流形，均允许有边界，$F : M \to N$ 光滑，$\omega \in \Omega^k(N)$，$k \geq 1$。对 $p \in M$ 与 $v_1, \dots, v_k \in T_pM$，规定

$$(F^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(p)}(\mathrm{d}F_p v_1, \dots, \mathrm{d}F_p v_k).$$

所得形式称为 ω 沿 F 的拉回，沿用附录 B 中线性映射的拉回名称。对零次形式规定 $F^*f = f \circ F$。

这个定义不要求 F 单射、满射或微分可逆。在源坐标 x 和目标坐标 y 中，若 $\omega = \sum_I a_I(y)\,\mathrm{d}y^I$，令 $F^j = y^j \circ F$，则

$$F^*\omega = \sum_I (a_I \circ F)\,\mathrm{d}F^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}F^{i_k}. \tag{E.1}$$

这是把定义逐一作用于坐标切向量得到的公式，也证明拉回的系数光滑。对边界坐标，链式法则仍由局部延拓成立。

命题 E.3.5 (拉回的运算)**.** 设 M, N, P 是实光滑流形，均允许有边界，$F : M \to N$、$G : N \to P$ 光滑。拉回是各次形式空间之间的实线性映射，并且

$$(G \circ F)^* = F^* \circ G^*, \quad \mathrm{id}_M^* = \mathrm{id}, \quad F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$$

对 N 上任意光滑形式 α, β 成立。若 F 为微分同胚，则 F^* 的逆是 $(F^{-1})^*$。

证明. 线性与恒等式直接来自对每组切向量求值。复合公式使用 $\mathrm{d}(G\circ F)_p=\mathrm{d}G_{F(p)}\circ \mathrm{d}F_p$：先把所有输入向量送入 $T_{F(p)}N$，再送入 $T_{G(F(p))}P$，正好与先后两次拉回一致。对外积，把各输入按定义中的交错求和展开；线性映射对每个输入分别作用，不改变求和的排列与符号，所以结果等于分别拉回后的外积。对逆映射应用复合公式，两个次序都得到恒等映射。 □

式(E.1)解释了熟悉的换元因子。若源、靶都是 n 维，则

$$F^*(a(y)\,\mathrm{d}y^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}y^n)=(a\circ F)\det DF\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n.$$

这里保留行列式的符号；非负 Lebesgue 测度的换元公式则含 $|\det DF|$。下一节的定向将协调这两种不同职责。

以极坐标映射 $F(r,\theta)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$ 为例，在 $r>0$ 的任意坐标小矩形上，

$$\begin{aligned}F^*\mathrm{d}x&=\cos\theta\,\mathrm{d}r-r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta,\\ F^*\mathrm{d}y&=\sin\theta\,\mathrm{d}r+r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta,\\ F^*(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y)&=r\,\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

面积因子 r 来自两个一次形式的外积，并非额外附上的规则。对于穿孔平面上的一次形式

$$\eta=\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2},$$

同样的代入给出 $F^*\eta=\mathrm{d}\theta$。这还不能推出 η 在整个穿孔平面上是某个单值角函数的微分；角坐标只能局部选取，第 E.5 节将用圆周积分检验整体障碍。

还有两个简单的边界检查。常值映射的微分为零，所以它把所有正次形式拉回为零，但把函数拉回为常函数。若 $i:S\hookrightarrow M$ 是嵌入子流形的包含，$i^*\omega$ 只测试切向于 S 的向量。例如在 $\mathbb{R}^2$ 的横轴上，$i^*(\mathrm{d}x)=\mathrm{d}x$，而 $i^*(\mathrm{d}y)=0$。因此“限制到子流形”不是把原形式的全部坐标系数原封不动保留下来。

E.3.3　外微分与复形关系

现在要把欧氏公式

$$\mathrm{d}\left(\sum_I a_I\,\mathrm{d}x^I\right)=\sum_{I,j}\partial_j a_I\,\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^I$$

搬到每张坐标图中。困难在于，同一个形式换坐标后，系数和基形式都会变化；只对系数求导为什么仍给出同一个对象？拉回与欧氏外微分的交换公式说明：先换坐标再求外微分，与先求外微分再换坐标，得到相同结果。

引理 E.3.6 (欧氏拉回与外微分)**.** *设 $U\subset\mathbb{R}^m$、$V\subset\mathbb{R}^n$ 为开集，$F:U\to V$ 光滑，ω 为 V 上的实光滑 k 次形式。欧氏坐标公式定义的外微分满足*

$$\mathrm{d}(F^*\omega)=F^*(\mathrm{d}\omega).$$

相同恒等式在半空间相对开集上的局部光滑延拓意义下成立。

证明. 当 $k=0$ 时就是函数的链式法则。对一般次数，只需处理一项 $a\,\mathrm{d}y^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}y^{i_k}$。命题 D.2.2 的计算证明了欧氏 $\mathrm{d}^2=0$ 和分次乘法法则；该计算是逐点局部的，不需要紧支集。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\big((a\circ F)\,\mathrm{d}F^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}F^{i_k}\big)&=\mathrm{d}(a\circ F)\wedge\mathrm{d}F^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}F^{i_k}\\&=\sum_{j}(\partial_j a\circ F)\,\mathrm{d}F^{j}\wedge\mathrm{d}F^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}F^{i_k}.\end{aligned}$$

其他各项含 $\mathrm{d}^2F^{i_\ell}=0$，因而消失；最后一行就是 $F^*(\mathrm{d}\omega)$ 的坐标展开。

对于半空间局部图，可在每个点附近选择映射分量和形式系数的光滑延拓。相同计算在延拓上成立，限制回半空间便得结论。导数的限制不依赖延拓选择：两种延拓在半空间内部相等，各阶导数在内部相等，再由连续性延到边界。 □

命题 E.3.7 (全局外微分及自然性). *设 M,N 为实光滑流形，均允许有边界，$k,p,q\geq 0$ 为整数。在每张坐标图中使用欧氏外微分公式，唯一确定线性算子 $\mathrm{d}:\Omega^k(M)\to\Omega^{k+1}(M)$。它在零次形式上是函数的微分，并满足*

$$\mathrm{d}^2\omega=0,\quad \mathrm{d}(\alpha\wedge\beta)=\mathrm{d}\alpha\wedge\beta+(-1)^p\alpha\wedge\mathrm{d}\beta$$

对 $\omega\in\Omega^k(M)$、$\alpha\in\Omega^p(M)$、$\beta\in\Omega^q(M)$ 成立。此外，对光滑 $F:M\to N$ 及 $\eta\in\Omega^k(N)$，

$$\mathrm{d}(F^*\eta)=F^*(\mathrm{d}\eta).\tag{E.2}$$

证明. 在一张图 $x:U\to V$ 中，把形式写成 $\omega=x^*\tilde\omega$，并规定 $(\mathrm{d}\omega)|_U=x^*(\mathrm{d}\tilde\omega)$。若换成图 y，局部表达间的关系是沿转移映射拉回。上一引理保证先拉回再外微分与先外微分再拉回一致，所以两种规定在重叠处相等。由命题 E.3.3 拼接为全局形式，且规定已逐图决定其值，故唯一。零次公式、平方为零和乘法法则都可在每张图内检验，由欧氏恒等式得到。对一般光滑映射也在源、靶图内使用上一引理，便得到式(E.2)。 □

局部定义外微分不需要选择联络或 Riemann 度量。虽然一般张量场的逐系数求导未必坐标相容，这里交错性恰好消去了坐标变换产生的对称二阶导数。例如在 $\mathbb{R}^2$ 上，

$$\omega=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y\quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}\omega=(\partial_x Q-\partial_y P)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

负号来自 $\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x=-\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，不是对偏导数另作约定。

这些算子把形式空间排成

$$0\longrightarrow\Omega^0(M)\xrightarrow{\mathrm{d}}\Omega^1(M)\xrightarrow{\mathrm{d}}\cdots\xrightarrow{\mathrm{d}}\Omega^n(M)\longrightarrow 0,$$

相邻两个箭头的复合为零；下一节将把这个序列正式称为 de Rham 复形。它只说明每个外微分的结果都落在下一算子的核里，还没有说明核中的每个元素都来自前一项。后一问题正是 Poincaré 引理和 de Rham 上同调要研究的内容。

E.3.4 欧氏测试形式与流

若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，本节的 $\Omega_c^k(U)$ 就是第 D.2 节使用的 $\mathcal{D}^k(U)$。代数对象相同，后一个记号还强调作为测试空间的收敛：共同紧支集上的全部系数及各阶导数一致收敛。这个额外的拓扑条件使线性泛函能够表达分布与流。

命题 E.3.8 (紧支撑与坐标中的测试收敛)**.** *设 M, N 是实光滑无边界流形。对 $\omega_j, \omega \in \Omega_c^k(M)$，要求其支集包含同一个紧集 K，并要求在覆盖 K 的有限组坐标图中，每个紧坐标片上的全部阶系数导数一致收敛。这一条件不依赖所用图册。外微分保持紧支集，并把这种收敛传给下一次形式。若 $F : M \to N$ 光滑且为真映射，即每个紧集的逆像紧，则 F^* 把 N 上的紧支撑形式送入 M 上的紧支撑形式，并保持上述收敛。*

证明. 坐标变化将新系数写成旧系数与转移映射子式的有限和。在重叠区域内的紧子集上，子式以及每个给定阶的导数都有界。乘法与链式法则因而把新坐标中的每个固定阶导数控制为旧坐标中有限个阶数不超过它的导数之和。利用紧性取有限个这样的重叠子片，再交换两组图的角色，就证明收敛条件等价。

外微分只使用系数的一阶导数，所以输出的固定阶导数由输入的下一阶导数控制。若原形式在某邻域为零，其外微分也在该邻域为零，故支集不扩大。最后

$$\operatorname{supp}(F^*\eta) \subset F^{-1}(\operatorname{supp}\eta).$$

真映射条件把右侧限制在共同紧集中。在源、靶的有限组相关坐标片上，式(E.1)及链式法则给出全部所需导数估计。 □

真映射条件不能从“光滑”推出来。例如投影 $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$、$F(x, y) = x$，把非零紧支集函数 φ 拉回为 $\varphi(x)$，其支集沿 y 方向无界。不过，对某个特定的流，只需检查逆像与该流支撑相交后是否紧；命题 D.3.5 采用的正是这个较弱条件。

沿用定义 D.2.3，欧氏开集上的 k 维流是 k 次测试形式上的连续线性泛函。其边界满足

$$(\partial T)(\eta) = T(\mathrm{d}\eta), \quad \partial^2 T = 0.$$

因此一次外微分与一次边界运算互为测试意义下的对应。若将有向子流形上的积分写成泛函 $[S]$，下一节的 Stokes 公式将说明 $\partial[S] = [\partial S]$ 在光滑、定向及相应支撑条件下为何成立。对一般流，边界由它在外微分上的作用定义，即使流没有光滑曲面表示，这项运算仍然成立。

本节已经把坐标表达、拉回、外微分和测试拓扑逐一对齐。接下来需要额外指定的只有积分所用的方向；定向不是某张图自带的唯一选择，而是不同图之间符号相容的全局数据。

E.4 定向、积分与 Stokes 公式

一张坐标图把最高次形式写成一个函数乘以坐标体积形式，看起来已经可以积分。但还须解决两个问题：换坐标时出现的行列式可能为负，而一般流形也未必能由一张图

覆盖。定向协调第一个问题，单位分解处理第二个问题。把这两个构造建立以后，Stokes 公式的证明可以回到一维微积分基本定理。

附录 B 已经解释了向量空间的定向、外法向优先约定及嵌入曲面的有向积分。本节用抽象光滑流形自身的坐标和切空间来构造有向积分。这里的流形均为有限维实 Hausdorff、第二可数光滑流形，可以有边界而没有角点；边界附近的光滑性按半空间上的局部光滑延拓理解。以下形式均取实系数，复系数版本只须分别处理实部、虚部。

E.4.1　流形与边界的定向

在每个切空间单独选择一个方向并不困难。真正需要检查的是：沿流形移动时，这些选择能否连续衔接。定义 B.5.1 已经把一个正维实向量空间的定向定义为有序基的两个同向类之一；这里要求各点的选择在坐标中不发生突然翻转。

定义 E.4.1. 设 M 为维数 $n \geq 1$ 的实光滑流形，可以有边界。M 的一个定向是在每个 T_pM 中选择一个定向，使每点都有连通坐标邻域 (U, x)，其中坐标基

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x^n}\right)$$

在 U 中处处为正向，或处处为负向。存在这种选择时称 M 可定向；连同一个指定定向的 M 称为定向流形。把坐标基相对于指定定向的符号记为

$$\varepsilon_x \in \{1, -1\}.$$

边界坐标的值域取半空间 $\mathbb{H}^n = \{\, x \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0 \,\}$ 中的相对开集，坐标基仍包含全部 n 个方向。

若 x, y 是两个连通坐标图，在重叠部分有

$$\frac{\partial}{\partial y^j} = \sum_i \frac{\partial x^i}{\partial y^j} \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

由基变换的行列式规则，定向符号满足

$$\varepsilon_y = \varepsilon_x \, \operatorname{sgn} \det D(x \circ y^{-1}). \tag{E.3}$$

因此定向是在重叠处兼容的一组符号，不是在每张图上任意写一个正号。若 M 连通且已有一个定向，任何另一种定向相对于它的符号都是局部常值的 $\{\pm 1\}$ 值函数，因而为常数；这时恰有两个定向。不连通时，各连通分支可以独立选择。

保留 ε_x 而不只使用正向坐标，有一个实际好处。在标准定向区间 $[a, b]$ 的右端，边界坐标必须把内部送入 $[0, \infty)$，例如 $x = b - t$。它相对于 t 的正方向是负向坐标；在一维，没有另一个切向坐标可供反转以修正符号。因此一般带边界流形的积分定义应允许使用带符号的坐标图。

命题 E.4.2. 设 M 为维数 $n \geq 1$ 的实光滑流形，可以有边界。M 可定向，当且仅当它存在一个处处不为零的光滑 n 次形式。给定定向后，可以选取这样的形式 Ω，使它在每个正向有序基上的值都为正；反过来，这种正性规定唯一确定一个定向。

证明. 若 Ω 处处不为零，它在每点的顶次外空间上是一个非零线性泛函，所以有序基按 Ω 取值为正或为负分为两类。在局部坐标中写 $\Omega = a(x)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$。连续非零函数 a 的符号在充分小的连通邻域固定，因此得到定义所要求的定向。

反过来，取连通坐标图册 (U_i, x_i)，记其定向符号为 ε_i。在 U_i 上，形式

$$\Omega_i = \varepsilon_i\,\mathrm{d}x_i^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_i^n$$

在每个正向基上为正。由定理 E.2.5，取从属于此图册的非负光滑单位分解 (ρ_i)，其支集包含于相应的 U_i。将 $\rho_i\Omega_i$ 在图外补零，得到全域光滑形式；支集条件保证图的人工边缘附近没有跳跃。局部有限和

$$\Omega = \sum_i \rho_i \Omega_i$$

光滑。在每个点至少有一个 $\rho_i > 0$，所有非零项在正向基上的值又都为正，因此 Ω 处处不为零。 □

这里使用的 Ω 是一种体积形式，但尚未指定长度或 Riemann 度量。只要乘以任意正光滑函数，它就给出同一个定向。因此定向决定符号，不决定“单位体积”的大小；形式的积分也不必预先依赖一个度量。

局部可定向不等于整体可定向。例如在带状区域 $\mathbb{R} \times [-1,1]$ 上作识别 $(s+2\pi, t) \sim (s, -t)$，得到 Möbius 带。若它有处处非零的二次形式，拉回到展开的带状坐标后可写成 $a(s,t)\,\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}t$，兼容条件要求

$$a(s+2\pi, -t) = -a(s,t).$$

在中线上便有 $a(s+2\pi, 0) = -a(s,0)$。连续函数从一个非零值变到其相反数必须经过零，与处处不为零矛盾。障碍来自绕一圈后的符号反转，而不是某一点没有坐标。

接下来固定边界方向。边界点处的切空间 T_pM 仍为 n 维，$T_p\partial M$ 只是其中的一个超平面。在边界坐标 $x^n \geq 0$ 下，称满足 $\mathrm{d}x^n(v) < 0$ 的 $v \in T_pM$ 为外向横截向量。这个说法无需度量，也不要求 v 与边界正交。

定义 E.4.3. 设 M 为维数 $n \geq 1$ 的定向实光滑带边界流形，$p \in \partial M$。当 $n \geq 2$ 时，规定 $T_p\partial M$ 的基 $(v_1, \ldots, v_{n-1})$ 为正向，当且仅当 $(\nu, v_1, \ldots, v_{n-1})$ 为 T_pM 的正向基，其中 ν 是任意外向横截向量。这称为边界的诱导定向，采用外法向在前的约定。

当 $n = 1$ 时，边界是零维流形。沿用第 B.5.1 小节的约定，给每个边界点赋予符号 $+1$ 或 -1：外向向量相对于 T_pM 的定向为正时赋 $+1$，为负时赋 -1。零维定向不能通过唯一的空基区分，因而必须保留这项符号约定。

命题 E.4.4. 设 M 为维数 $n \geq 1$ 的定向实光滑带边界流形。上述边界定向不依赖边界坐标或外向横截向量的选择，并在 ∂M 上连续。若边界坐标 x 的定向符号为 ε_x，则边界坐标 $(x^1, \ldots, x^{n-1})$ 相对于诱导定向的符号为

$$\varepsilon_{\partial, x} = \varepsilon_x (-1)^n. \tag{E.4}$$

当 $n = 1$ 时，右端直接表示这个边界点的符号。

证明. 先证明外向性与图无关。命题 E.1.3 已经说明，两个边界图的过渡映射 $y = F(x)$ 在边界处的导数末行为 $(0, \dots, 0, c)$，其中 $c > 0$：边界上的最后坐标恒为零，而内部一侧仍被送到内部一侧。因此

$$\mathrm{d}y^n(v) = c\,\mathrm{d}x^n(v)$$

保持符号。

若 $\nu, \tilde{\nu}$ 都外向，则可写 $\tilde{\nu} = c\nu + w$，其中 $c > 0$、$w \in T_p\partial M$。对任意边界基，把第一列中的 w 减去不改变行列式，再把第一列乘以正数 c 也不改变其符号。因此用两种外向向量得到同一边界定向。局部取 $-\partial/\partial x^n$ 作为外向向量场，便看出这个定向连续。

最后，从 $(\partial/\partial x^1, \dots, \partial/\partial x^n)$ 改为

$$\left(-\frac{\partial}{\partial x^n}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x^{n-1}}\right)$$

需要 $n-1$ 次交换及一次取负，总符号为 $(-1)^n$。乘以原坐标符号 ε_x，即得(E.4)。在 $n = 1$ 时，同一计算给出外向向量的符号 $-\varepsilon_x$，与零维约定相符。 □

如果流形带有 Riemann 度量，可以选单位外法向作为 ν，这就回到命题 B.5.3 的写法。使用度量只是选出一个方便的代表，并不改变边界定向。平面上的几何关系可回看图 B.1：外法向与正向切向量依次组成正向基，区域沿正向边界行进时位于左侧。

E.4.2 形式积分与坐标无关性

积分的是最高次形式，而不是“坐标系数这个函数”本身。若换了坐标，系数会带上一个有符号行列式；普通 Lebesgue 换元又带上行列式的绝对值，定向符号正好协调这两种变化。

命题 E.4.5. *设 M 为维数 $n \geq 1$ 的定向实光滑流形，可以有边界，ω 为光滑 n 次形式，且 $\operatorname{supp}\omega$ 是包含于连通坐标邻域 U 的紧集。若 $x : U \longrightarrow V$ 是该坐标图，定向符号为 ε_x，写*

$$(x^{-1})^*\omega = a_x(x)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n,$$

则数

$$I_x(\omega) := \varepsilon_x \int_V a_x(x)\,\mathrm{d}x$$

有限。若另一连通坐标邻域也包含 $\operatorname{supp}\omega$，用它计算得到同一个数。

证明. 系数 a_x 的支集是 V 内的紧集，所以有界并具有有限 Lebesgue 测度，积分绝对收敛。设另一坐标为 y，令 $\Phi = x \circ y^{-1}$。在重叠部分，拉回公式给出

$$a_y(y) = a_x(\Phi(y))\det D\Phi(y).$$

由(E.3)，

$$\varepsilon_y a_y(y) = \varepsilon_x a_x(\Phi(y))|\det D\Phi(y)|.$$

对内点应用定理 7.5.7：过渡映射是开集间的光滑微分同胚，因此满足该 C^1 换元定理的条件。坐标边界包含在超平面中，n 维 Lebesgue 测度为零，删去它们不改变任何一

端的积分。两图重叠部分以外的系数为零，因为形式的支集包含于重叠部分；故两端正是各自的全部坐标积分。重叠部分不连通也没有问题，上述符号恒等式逐点成立。 □

这个命题只处理支集落在一张图中的形式。为了定义任意紧支集形式的积分，取坐标图册及从属于它的单位分解，把形式拆成这样的小块。

定义 E.4.6. 设 M 为维数 $n \geq 1$ 的定向实光滑流形，可以有边界，$\omega \in \Omega_c^n(M)$ 为实光滑紧支集 n 次形式。取连通坐标图册 (U_i, x_i) 及从属于它的非负光滑单位分解 (ρ_i)，定义

$$\int_M \omega := \sum_i I_{x_i}(\rho_i \omega). \tag{E.5}$$

若 M 是零维流形，每个点 p 带有指定符号 $\varepsilon(p) \in \{\pm 1\}$，则对紧支集函数 f 定义

$$\int_M f := \sum_{p \in M} \varepsilon(p) f(p).$$

零维流形离散，紧集只能含有限个点，所以上式是有限和。

在(E.5)中同样只有有限个非零项。理由不仅是“单位分解局部有限”：令 $K = \operatorname{supp}\omega$，每点有只遇到有限个 $\operatorname{supp}\rho_i$ 的邻域，再用有限多个这样的邻域覆盖紧集 K，就得到只有限多个 $\rho_i\omega$ 可能非零。此外，$\operatorname{supp}(\rho_i\omega) \subseteq K \cap \operatorname{supp}\rho_i \subseteq U_i$，是 U_i 中的紧集，因此每一项都已由上一命题定义。

命题 E.4.7. 设 M 为维数 $n \geq 0$ 的定向实光滑流形，可以有边界。紧支集光滑最高次形式的积分与所选坐标图册及单位分解无关，是形式的线性函数。把全部分支的定向反转，积分取负；若一个最高次形式在所有正向基上的值非负，则其积分非负。零维时，最后一个条件解释为 $\varepsilon(p)f(p) \geq 0$。

证明. 零维情形直接由有限和得到。设 $n \geq 1$，取两组图与单位分解 (U_i, x_i, ρ_i)、(W_j, y_j, σ_j)。在 $\operatorname{supp}\omega$ 附近，实际只有有限多个指标起作用。因此可以使用有限和的线性性，得到

$$\begin{aligned}\sum_i I_{x_i}(\rho_i\omega) &= \sum_{i,j} I_{x_i}(\rho_i\sigma_j\omega)\\ &= \sum_{i,j} I_{y_j}(\rho_i\sigma_j\omega)\\ &= \sum_j I_{y_j}(\sigma_j\omega).\end{aligned}$$

中间一步应用命题 E.4.5，因为 $\rho_i\sigma_j\omega$ 的支集是 $U_i \cap W_j$ 中的紧集。这证明所有选择无关。对两个形式可选同一组图和单位分解，逐项线性即得整体线性。

反转定向使每个 ε_i 取负，所以积分也取负。若 ω 在正向基上非负，在坐标中就有 $\varepsilon_i a_i \geq 0$。再用 $\rho_i \geq 0$，每一项均为非负积分，故其和非负。 □

因此单位分解是计算的辅助工具，不是积分额外携带的数据。特别地，若 M 紧，则所有光滑最高次形式都有紧支集，定义适用于整个 $\Omega^n(M)$。

命题 E.4.8. 设 $F : M \longrightarrow N$ 是两个 n 维定向实光滑流形之间的微分同胚，允许有边界，$n \geq 1$。若 F 处处保持定向，记 $\sigma = 1$；若处处反转定向，记 $\sigma = -1$。则对每个 $\omega \in \Omega_c^n(N)$，

$$\int_M F^*\omega = \sigma \int_N \omega.$$

证明. 微分同胚的逆映射连续，所以紧集 $\operatorname{supp}\omega$ 的逆像仍紧，$F^*\omega$ 可积。取 N 的连通坐标图 y_i 及从属单位分解 ρ_i，则 $x_i = y_i \circ F$ 是 M 上的坐标图，$\rho_i \circ F$ 是从属单位分解。在这两个坐标中，$(\rho_i \circ F)F^*\omega$ 与 $\rho_i\omega$ 的系数相同，而定向符号满足 $\varepsilon_{x_i} = \sigma\varepsilon_{y_i}$。逐片积分再求和即得。 □

对于嵌入子流形，上述定义与已有的曲面积分相容。若 $M \subseteq \mathbb{R}^N$ 是光滑定向嵌入子流形，且 ω 是其上的紧支集最高次形式，则第 B.5.4 小节的参数积分公式在每张图中给出

$$\int_M \omega = \int_M \langle \omega, \tau_M \rangle \, \mathrm{d}\mathcal{H}^n,$$

其中 τ_M 是诱导欧氏度量下的正向单位顶次切向量。局部面积公式中的非负 Jacobi 因子被单位切向量的分母抵消，余下的恰是本节的坐标系数；再用单位分解即可拼合。这说明无向面积与有向形式积分的关系，也说明后者并不等于任意一个坐标系数直接对面积测度积分。

E.4.3 Stokes 公式的局部到整体证明

现在要证明，外微分把“内部的变化”与“边界上的积累”联系起来。局部计算归结为一维微积分基本定理，定向符号与单位分解则使不同坐标片中的结果相容。先来看欧氏空间和半空间中的计算。

引理 E.4.9. 设 $n \geq 1$，给 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n = \{\, x^n \geq 0 \,\}$ 赋予标准定向。若 η 是该空间上的实光滑紧支集 $(n-1)$ 次形式，则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}\eta = 0 \quad \text{或} \quad \int_{\mathbb{H}^n} \mathrm{d}\eta = \int_{\partial\mathbb{H}^n} \iota^*\eta,$$

其中第二式的 $\iota : \partial\mathbb{H}^n \hookrightarrow \mathbb{H}^n$ 为包含映射，边界使用外向在前的诱导定向；当 $n = 1$ 时，$\partial\mathbb{H}^1 = \{0\}$ 带负号。

证明. 把形式唯一地写为

$$\eta = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} a_j(x) \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^j} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

帽子表示删去该因子。外微分时，只有对 x^j 求导的项不含重复外积；把新出现的 $\mathrm{d}x^j$ 移到第 j 位又产生 $(-1)^{j-1}$，两次符号相消，故

$$\mathrm{d}\eta = \left(\sum_{j=1}^{n} \partial_j a_j \right) \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

各系数及其导数都紧支集，故绝对可积，可以使用 Fubini 定理。在全空间，沿每个 x^j 方向使用微积分基本定理，两端系数均为零，因此各项积分都为零。

在半空间中，前 $n-1$ 个切向方向仍在整条实线上积分，贡献为零。最后一个方向在 $[0,\infty)$ 上积分，给出

$$\int_{\mathbb{H}^n} \mathrm{d}\eta = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^{\infty} \partial_n a_n(x',t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x' = -\int_{\mathbb{R}^{n-1}} a_n(x',0)\,\mathrm{d}x'.$$

另一方面，包含映射的拉回使 $\mathrm{d}x^n$ 变为零，因而

$$\iota^*\eta = (-1)^{n-1} a_n(x',0)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1}.$$

由(E.4)，标准边界坐标相对于诱导定向还有符号 $(-1)^n$。所以边界积分为

$$(-1)^n(-1)^{n-1}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} a_n(x',0)\,\mathrm{d}x' = -\int_{\mathbb{R}^{n-1}} a_n(x',0)\,\mathrm{d}x',$$

与内部积分相同。

当 $n=1$ 时，$\eta = a_1$ 是函数，不存在前面的切向项。$\mathbb{R}^0$ 上的积分就是取值，半直线上的基本定理给出 $\int_0^{\infty} a_1'(t)\,\mathrm{d}t = -a_1(0)$；负向边界点上的零次形式积分也为 $-a_1(0)$。因此上述证明包括一维情形。 □

紧支集可以接触 $\mathbb{H}^n$ 的真实边界 $x^n = 0$，那里留下的项正是边界积分。它必须避开的是坐标图的人工边缘：若一个形式的支集是相对开集 $V \subseteq \mathbb{H}^n$ 内的紧集，把其坐标系数在 $\mathbb{H}^n \setminus V$ 补零后仍光滑。理由是支集外存在系数恒为零的邻域；跨过人工边缘时接合的是两个零函数。内部坐标图也可在 $\mathbb{R}^n$ 中作同样的补零。因此上一引理可用于任何一张坐标图中紧支集的形式，而不要求该图覆盖整个半空间。

定理 E.4.10 (Stokes)**.** *设 M 为维数 $n \geq 1$ 的定向实光滑流形，可以有边界而没有角点，$\eta \in \Omega_c^{n-1}(M)$。给 ∂M 赋予外向在前的诱导定向，并记包含映射为 $\iota : \partial M \hookrightarrow M$。则*

$$\int_M \mathrm{d}\eta = \int_{\partial M} \iota^*\eta. \tag{E.6}$$

若 $\partial M = \varnothing$，右端规定为零；若 M 紧，则不必另加 η 的紧支集条件。

这里的 **Stokes 公式** (Stokes' theorem)同时包括微积分基本定理、平面 Green 公式及三维的旋度、散度积分公式。(E.6)中的边界被积形式是拉回 $\iota^*\eta$：它只测试边界切向量，不是把环境中所有系数原封不动地保留下来。

证明. 先设 η 的支集包含于一张连通坐标图 (U,x)，其定向符号为 ε_x。把坐标形式 $\alpha = (x^{-1})^*\eta$ 在图外补零。由命题 E.3.7，有

$$(x^{-1})^*(\mathrm{d}\eta) = \mathrm{d}\alpha.$$

若这是内部坐标图，上一引理给出 $\int_M \mathrm{d}\eta = \varepsilon_x \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}\alpha = 0$，而 $\iota^*\eta = 0$，两端相等。

若这是边界图，设 $j:\partial\mathbb{H}^n\hookrightarrow\mathbb{H}^n$ 为包含映射，x_∂ 为边界坐标。复合映射的拉回规则给出

$$(x_\partial^{-1})^*(\iota^*\eta)=j^*\alpha.$$

由(E.4)，边界图的符号是 $\varepsilon_x(-1)^n$，所以局部引理两端都须乘以同一个 ε_x。于是

$$\int_M \mathrm{d}\eta=\varepsilon_x\int_{\mathbb{H}^n}\mathrm{d}\alpha=\varepsilon_x\int_{\partial\mathbb{H}^n}j^*\alpha=\int_{\partial M}\iota^*\eta.$$

这也涵盖负向边界图，并由零维符号约定涵盖 $n=1$。

一般情形，取连通坐标图册及从属单位分解 (ρ_i)。由于 η 紧支集，只有有限多个 $\rho_i\eta$ 非零，且每一项的支集都是相应图内的紧集。对这些形式逐一应用已证局部公式，再相加，得到

$$\sum_i\int_M\mathrm{d}(\rho_i\eta)=\sum_i\int_{\partial M}\iota^*(\rho_i\eta).$$

左端所积形式满足

$$\sum_i\mathrm{d}(\rho_i\eta)=\left(\sum_i\mathrm{d}\rho_i\right)\wedge\eta+\left(\sum_i\rho_i\right)\mathrm{d}\eta=\mathrm{d}\eta.$$

最后一步来自局部有限性允许逐项微分，以及 $\sum_i\rho_i=1$、$\sum_i\mathrm{d}\rho_i=\mathrm{d}1=0$。这正是各片截断所引入的额外项相消的原因。右端由拉回的线性性及 $\iota^*(\rho_i\eta)=(\rho_i|_{\partial M})\iota^*\eta$ 相加为 $\int_{\partial M}\iota^*\eta$。

最后，$\operatorname{supp}\mathrm{d}\eta\subseteq\operatorname{supp}\eta$，$\operatorname{supp}\iota^*\eta\subseteq\operatorname{supp}\eta\cap\partial M$。由命题 E.1.3，边界是 M 的闭子集，后一集合紧，所以证明中两端的积分均已定义。　□

紧支集补零消除了坐标片人工边缘上的项，单位分解的导数又在相加时精确抵消。这样，最终保留下来的只有流形的真实边界。

紧支集条件在非紧流形上不能仅改成“$\mathrm{d}\eta$ 可积”。例如标准定向的 $M=\mathbb{R}$ 没有边界，取零次形式 $\eta(x)=\arctan x$，则

$$\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}\eta=\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\pi,$$

却没有边界点可以给出这个数。遗漏的是无穷远两端的值差。额外的衰减条件可以导出非紧支集版本，但须另行证明无穷远的贡献消失，不能从本定理直接删去假设。

E.4.4　定向符号与具体积分模型

先在区间上核对所有约定。给 $M=[a,b]$（$a<b$）指定递增方向，取在闭区间上光滑的函数 f。左端的外向量为 $-\partial_t$，所以端点符号为负；右端为 ∂_t，所以符号为正。因此

$$\int_{\partial[a,b]}f=f(b)-f(a),\qquad\int_{[a,b]}\mathrm{d}f=\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Stokes 公式在这里恰是微积分基本定理。若把区间定向反转，两端符号与内部积分一起取负。两个端点的符号因此与区间的积分方向一致。

再看平面半空间 $y \geq 0$。外向量为 $-\partial_y$，而 $(-\partial_y, \partial_x)$ 相对于 (∂_x, ∂_y) 的行列式为 1，故下方边界的正向是向右。这与“沿正向走时区域在左侧”一致。在三维半空间 $z \geq 0$ 中，$(-\partial_z, \partial_x, \partial_y)$ 的行列式为 -1，所以标准 (x, y) 定向恰与诱导边界定向相反。两个结论都来自同一个因子 $(-1)^n$，无需分别记忆口诀。

推论 E.4.11 (圆盘上的 Green 公式)**.** *设 $D = \{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\,\}$ 取标准定向，P, Q 是 D 的某个开邻域上的实光滑函数。令 $\gamma(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$，$0 \leq \theta \leq 2\pi$。则*

$$\int_D (\partial_x Q - \partial_y P)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \bigl(-P(\gamma(\theta))\sin\theta + Q(\gamma(\theta))\cos\theta\bigr)\,\mathrm{d}\theta.$$

证明. 圆周上的单位外法向是 $\nu = (\cos\theta, \sin\theta)$，切向量为 $\gamma'(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta)$，且 $\det(\nu, \gamma') = 1$。所以 γ 按诱导边界方向逆时针行进。对一次形式 $\eta = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$，逐项计算得到

$$\mathrm{d}\eta = (\partial_x Q - \partial_y P)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \quad \gamma^*\eta = \bigl(-P(\gamma)\sin\theta + Q(\gamma)\cos\theta\bigr)\,\mathrm{d}\theta.$$

应用定理 E.4.10 即可。严格地说，γ 的整个参数区间不是一张圆周坐标图；将圆周用短弧覆盖并插入单位分解，各弧上的一维参数积分相加，就得到所写的 $[0, 2\pi]$ 积分。端点重复只涉及一个零测集，不改变积分。 □

例如取 $\eta = \tfrac{1}{2}(x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x)$，便有 $\mathrm{d}\eta = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$，而 $\gamma^*\eta = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{d}\theta$，两端均为 π。沿顺时针积分会得到 $-\pi$，此时必须同时把圆盘的定向反转，或在边界积分前补上负号。

有多个边界分支时，所有方向仍由同一个规则确定。取标准定向圆环

$$A = \{\,(x,y) : r_0^2 \leq x^2 + y^2 \leq r_1^2\,\}, \quad 0 < r_0 < r_1,$$

并在其邻域定义

$$\alpha = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}.$$

直接求导有 $\mathrm{d}\alpha = 0$。外圆的外法向沿径向向外，正向为逆时针；内圆的区域外法向指向圆心，正向为顺时针。在半径 r 的逆时针参数 $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ 下，α 的拉回为 $\mathrm{d}\theta$，故

$$\int_{\partial A} \alpha = 2\pi - 2\pi = 0 = \int_A \mathrm{d}\alpha.$$

若把两条圆周都按逆时针计算，便没有使用诱导边界定向。另一方面，不能用闭圆盘代替圆环来断言外圆积分也为零，因为 α 在圆心没有定义。这里失败的是光滑形式必须定义在整个填充区域上的条件。

三维散度公式也可从同一个计算读出。设闭单位球 $B \subseteq \mathbb{R}^3$ 取标准定向，$F = (F_1, F_2, F_3)$ 在球的邻域光滑，定义

$$\eta = F_1\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - F_2\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z + F_3\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

则

$$\mathrm{d}\eta = (\partial_x F_1 + \partial_y F_2 + \partial_z F_3)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

在球面上取正向标准正交切向基 (v_1, v_2) 及单位外法向 ν，有 $\det(\nu, v_1, v_2) = 1$。把 F 分解为法向和切向部分，交错性使切向部分在 $\eta(v_1, v_2) = \det(F, v_1, v_2)$ 中消失，故 $\eta(v_1, v_2) = F \cdot \nu$。结合本节积分与面积积分的相容性，Stokes 公式成为

$$\int_B \operatorname{div} F \, \mathrm{d}x = \int_{\partial B} F \cdot \nu \, \mathrm{d}\mathcal{H}^2.$$

取 $F(x) = x$，左端为球体积的三倍 4π，右端因 $F \cdot \nu = 1$ 而为单位球面的面积 4π。这个例子同时核对了外向约定和面积归一化。

这些模型提示两种不同的检查：局部计算要看拉回及外积的符号，整体应用要看形式是否定义在全部区域上，以及边界各分支是否使用诱导方向。下一节将进一步讨论闭形式能否写成外微分；圆环上的 α 已表明，局部满足 $\mathrm{d}\alpha = 0$ 并不消除绕洞一周的积分。

E.5 闭形式、Poincaré 引理与整体障碍

求一个函数的原函数，或从向量场恢复势函数，都可以写成求解 $\mathrm{d}\eta = \omega$。外微分满足 $\mathrm{d}^2 = 0$，所以给定的 ω 至少必须满足 $\mathrm{d}\omega = 0$。这一必要条件在足够小的坐标邻域内也充分，但把局部原函数接成一个全局对象时，绕行闭路可能产生无法消除的差。本节先用一个显式积分公式解决局部问题，再在圆周上把整体障碍算出来。

E.5.1 闭形式与恰当形式

在一维区间上，每个连续函数都有原函数。到了二维，给定 $\omega = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$，要求 $\omega = \mathrm{d}f$，就同时要求 $\partial_x f = P$ 与 $\partial_y f = Q$。若这些函数光滑，混合偏导相等迫使 $\partial_y P = \partial_x Q$。外微分把这种相容条件写成了与坐标无关的等式。

定义 E.5.1. 设 M 为实光滑 n 维流形，可带边界，$0 \le k \le n$，$\omega \in \Omega^k(M)$ 为实光滑微分形式。若 $\mathrm{d}\omega = 0$，则称 ω 为 **闭形式** (closed form)。若存在 $\eta \in \Omega^{k-1}(M)$，使 $\omega = \mathrm{d}\eta$，则称 ω 为**恰当形式** (exact form)，称 η 为 ω 的一个**原形式** (primitive)。这里规定 $\Omega^{-1}(M) = \{0\}$，故零次恰当形式只有零函数。

恰当形式一定闭，因为 $\mathrm{d}(\mathrm{d}\eta) = 0$。这一步在每个坐标邻域内归结为混合偏导的抵消，与命题 D.2.2 中的欧氏计算相同。对于 $k = 0$，闭性是 $\mathrm{d}f = 0$，即函数在每个足够小的坐标球上为常数；对于 $k = n$，每个最高次形式自动闭，因为 $n+1$ 次交错型恒为零。两个端点都应与求原形式的问题分开：非零常函数闭而不恰当，最高次形式的闭性本身也没有保证存在全局原形式。

局部与整体的差别已经能在穿孔平面中看到。令 $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$，并考虑实光滑一次形式

$$\eta = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}. \tag{E.7}$$

写 $P = -y/(x^2+y^2)$、$Q = x/(x^2+y^2)$，直接计算得

$$\partial_x Q = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} = \partial_y P, \quad \mathrm{d}\eta = 0.$$

沿逆时针单位圆 $\gamma(t)=(\cos t,\sin t)$、$0\le t\le 2\pi$，有

$$\gamma^{*}\eta=\mathrm{d}t,\qquad \int_{\gamma}\eta=2\pi.$$

若存在 U 上的单值光滑函数 f 使 $\eta=\mathrm{d}f$，则拉回与外微分交换，故

$$\int_{\gamma}\eta=\int_{0}^{2\pi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(\gamma(t))\,\mathrm{d}t=f(\gamma(2\pi))-f(\gamma(0))=0,$$

产生矛盾。因此闭性不能在任意开集上推出恰当性。局部角度函数的微分确实等于 η，但角度沿圆走一周增加 2π，无法成为穿孔平面上的单值实函数。

这个反例中，闭性通过每一点附近的偏导数检验；不恰当性却由一条绕过原点的整条闭路检验。接下来要说明：在可以沿直线缩到一个点的区域里，沿这些线段积分能统一构造原形式，因而不存在上述绕行障碍。

E.5.2　星形域上的同伦算子

设开集 $U\subset\mathbb{R}^{n}$ 包含原点。若 $tx\in U$ 对所有 $x\in U$ 和 $0\le t\le 1$ 成立，则称 U 关于原点**星形** (star-shaped)。它不必凸：所要求的只是原点到每个点的线段留在 U，并不要求任意两点之间的线段都留在 U。关于一般点 a 的星形开集可先平移到这个情形。

对一次形式 ω，从原点到 x 的线段积分为 $\int_{0}^{1}\omega_{tx}(x)\,\mathrm{d}t$。这里 x 是线段在时间方向上的速度。对 k 次形式，还须保留 $k-1$ 个测试方向；缩放映射把每个方向 v_j 变成 tv_j，所以额外出现 t^{k-1}。这个因子来自微分形式的多线性，不能在高次形式中沿用一次形式的公式而省去它。

定义 E.5.2. 设 $U\subset\mathbb{R}^{n}$ 是关于原点星形的开集，$1\le k\le n$。对实光滑 k 次形式 ω，定义 $K\omega\in\Omega^{k-1}(U)$ 为

$$(K\omega)_{x}(v_1,\dots,v_{k-1})=\int_{0}^{1}t^{k-1}\omega_{tx}(x,v_1,\dots,v_{k-1})\,\mathrm{d}t. \tag{E.8}$$

这里 $x\in U$，$v_j\in\mathbb{R}^{n}$ 视为 x 处的切向量。在零次形式上规定 $Kf=0$；超过 n 次的形式空间取零，K 在其上也取零。这些按次数定义的线性映射统称为本节的 **同伦算子** (homotopy operator)。

先核对积分确实给出光滑形式。固定 $x_0\in U$，取一个含 x_0 的相对紧小邻域 V，使 $\overline{V}\subset U$。集合

$$\{\,tx:0\le t\le 1,\ x\in\overline{V}\,\}$$

是 U 中的紧集：星形性保证包含关系，紧性来自连续映射的紧像。形式系数在这个集合附近的每个固定阶导数均有界。对 x 求导只会产生这些导数、坐标因子和 t 的非负整数幂，因而可以在 $[0,1]$ 上逐次交换积分与微分。这里没有 $t=0$ 处的奇异积分：$k\ge 1$ 时 $k-1\ge 0$，而系数在原点光滑；$k=0$ 则已经另行定义，未代入 t^{-1}。

命题 E.5.3 (径向同伦公式)**.** 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是关于原点星形的开集，$c : U \to U$ 为常值映射 $c(x) = 0$，K 由(E.8)定义并在零次形式上取零。对每个实光滑形式 $\omega \in \Omega^k(U)$、$0 \le k \le n$，有

$$\mathrm{d}K\omega + K\mathrm{d}\omega = \omega - c^*\omega. \tag{E.9}$$

当 $k \ge 1$ 时，$c^*\omega = 0$；当 $k = 0$、$\omega = f$ 时，c^*f 为常函数 $f(0)$，故 $K\mathrm{d}f = f - f(0)$。

证明. 令 $H(t,x) = tx$。由于 U 开，H 在包含 $[0,1]\times U$ 的开集 $\{\,(t,x) \in \mathbb{R}\times U : tx \in U\,\}$ 上有定义且光滑。因此可以对 $H^*\omega$ 使用命题 E.3.7。先设 $k \ge 1$。将含 $\mathrm{d}t$ 的项与不含它的项分开，唯一写成

$$H^*\omega = \mathrm{d}t \wedge \alpha_t + \beta_t,$$

其中 α_t 为 U 上随 t 光滑变化的 $k-1$ 次形式，β_t 为相应的 k 次形式。将左侧作用于 $(\partial_t, v_1, \dots, v_{k-1})$，得到

$$(\alpha_t)_x(v_1,\dots,v_{k-1}) = \omega_{tx}(x, tv_1, \dots, tv_{k-1}),$$

故 $K\omega = \int_0^1 \alpha_t\,\mathrm{d}t$。记 $H_t(x) = tx$，则 $\beta_t = H_t^*\omega$。

为分清两个方向的微分，暂把只对 x 变量取外微分写成 d_x。乘积法则和 $\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}t = 0$ 给出

$$\mathrm{d}(H^*\omega) = \mathrm{d}t \wedge (\partial_t\beta_t - \mathrm{d}_x\alpha_t) + \mathrm{d}_x\beta_t.$$

负号来自 $\mathrm{d}(\mathrm{d}t\wedge\alpha_t) = -\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}\alpha_t$。另一方面，若把 $H^*(\mathrm{d}\omega)$ 分解成 $\mathrm{d}t\wedge\gamma_t + \delta_t$，同样的求值公式表明 $K\mathrm{d}\omega = \int_0^1 \gamma_t\,\mathrm{d}t$。拉回与外微分交换，所以比较含 $\mathrm{d}t$ 的系数得

$$\gamma_t = \partial_t\beta_t - \mathrm{d}_x\alpha_t.$$

在 t 上积分，并用前述紧集上的导数界交换 d_x 与积分，得

$$K\mathrm{d}\omega = \beta_1 - \beta_0 - \mathrm{d}K\omega = \omega - c^*\omega - \mathrm{d}K\omega.$$

常值映射的微分为零，所以它拉回每个正次形式都得到零。最高次形式的 $\mathrm{d}\omega$ 为零，上述系数比较仍然适用。

当 $\omega = f$ 为零次形式时，直接由一维微积分基本定理得

$$K\mathrm{d}f(x) = \int_0^1 \mathrm{d}f_{tx}(x)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(tx)\,\mathrm{d}t = f(x) - f(0).$$

由于 $Kf = 0$，这就是零次情形的同伦公式。 □

公式(E.9)还说明：对不闭的形式，$K\omega$ 一般不是原形式，误差由 $K\mathrm{d}\omega$ 给出。例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $\omega = x\,\mathrm{d}y$，则

$$K\omega = \frac{xy}{2}, \quad K\mathrm{d}\omega = K(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{2}.$$

因而 $\mathrm{d}(xy/2) + K\mathrm{d}\omega = x\,\mathrm{d}y$。若忽略第二项，就会误把一个非梯度场当成梯度场。相反，$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ 本身闭，上式确实给出它的原形式，并且

$$\mathrm{d}\left(\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{2}\right) = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

分母中的 2 来自(E.8)里的 $\int_0^1 t\,\mathrm{d}t$，与附录 B 规定的外积归一化相容。

E.5.3 Poincaré 引理与局部可解性

同伦公式最直接的结论是 **Poincaré 引理** (Poincaré lemma)。它给出的不仅是一个存在性陈述，还给出原形式的实际构造。

定理 E.5.4 (Poincaré 引理)**.** *设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是关于某点 $a \in U$ 星形的开集，$1 \le k \le n$。每个满足 $\mathrm{d}\omega = 0$ 的实光滑 k 次形式 $\omega \in \Omega^k(U)$ 都恰当。当 $a = 0$ 时，可取原形式 $K\omega$。更一般地，设 M 为实光滑流形，可带边界，$k \ge 1$，$\omega \in \Omega^k(M)$ 且 $\mathrm{d}\omega = 0$。则每个 $p \in M$ 都有开邻域 V，使 $\omega|_V = \mathrm{d}\eta$ 对某个 $\eta \in \Omega^{k-1}(V)$ 成立。*

证明. 星形中心为原点时，命题 E.5.3 给出 $\omega = \mathrm{d}K\omega + K\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}K\omega$。一般中心先作平移，将形式拉回到关于原点星形的开集，求出原形式后再拉回原坐标；外微分与拉回交换保证等式保持。

对流形内点 p，取坐标映射 $x : V \to B$，使 $B \subset \mathbb{R}^n$ 是以 $x(p)$ 为中心的开球。形式 $\tilde{\omega} = (x^{-1})^*(\omega|_V)$ 闭，而开球星形，故存在 $\tilde{\eta}$ 使 $\tilde{\omega} = \mathrm{d}\tilde{\eta}$。取 $\eta = x^*\tilde{\eta}$，便有 $\omega|_V = \mathrm{d}\eta$。

若 p 是边界点，先取 $x(p) = 0$ 的半空间坐标。各坐标系数在原点附近都有欧氏光滑延拓；系数只有有限多个，故可把邻域同时缩小到 $B(0,r) \cap \{x_n \ge 0\}$，使这些延拓在整个 $B(0,r)$ 上组成一个光滑形式 $\hat{\omega}$。对球上的 $\hat{\omega}$ 使用同伦公式，再限制到相对半球。虽然 $\hat{\omega}$ 在半空间外未必闭，但半球中的径向线段始终留在半球内，而那里 $\mathrm{d}\hat{\omega} = 0$，所以 $(K\mathrm{d}\hat{\omega})|_{\mathbb{H}^n} = 0$。于是 $\tilde{\eta} = (K\hat{\omega})|_{\mathbb{H}^n}$ 满足 $\mathrm{d}\tilde{\eta} = \tilde{\omega}$。它本身是球上光滑形式的限制，因而确实符合本附录的边界光滑性定义。最后将 $\tilde{\eta}$ 拉回相应的 V，得到边界点的结论。 □

这里的“局部”含有明确量词：对每一点可以选一个邻域，并在该邻域内求原形式。它没有说任意指定的大邻域都可这样做，更没有说这些局部原形式自动拼合。对于一次形式，若 $\mathrm{d}f_i = \omega = \mathrm{d}f_j$，则 $f_i - f_j$ 在重叠区域的每个连通分支上为常数。不同重叠区域的这些常数是否能够同时消去，是另外的问题。穿孔平面的角度函数沿一圈积累 2π，就是无法同时消去的情形。

单位分解也不能直接消去这个困难。即使 (ρ_i) 是从属于局部原形式定义域的光滑单位分解，对局部有限和 $\eta = \sum_i \rho_i \eta_i$ 仍有

$$\mathrm{d}\eta = \sum_i \mathrm{d}\rho_i \wedge \eta_i + \sum_i \rho_i \mathrm{d}\eta_i = \sum_i \mathrm{d}\rho_i \wedge \eta_i + \omega.$$

虽然 $\sum_i \mathrm{d}\rho_i = 0$，各项乘着不同的 η_i，第一项一般并不为零。单位分解擅长拼合不含微分条件的对象，求解微分方程时还必须处理它引入的导数误差。

星形假设也解释了附录 D 中的一个条件。命题 D.6.4 要求在全空间上 $\omega = \mathrm{d}\eta$，以保证同边界竞争流的积分相同。现在，对于 $\mathbb{R}^n$ 上任意光滑闭正次形式，Poincaré 引理确实提供了这种 η。所得原形式不保证有紧支集；该命题用流的紧支集附近的截断定义配对，所以并不需要这一额外性质。若改在带孔的区域中工作，就不能仅从闭性删去恰当性条件。

E.5.4 de Rham 复形与圆周上的周期

把所有次数的形式排在一起，可以统一记录“恰当必闭”和二者之间的差别。这里需要的线性代数只有核、像及商空间。

定义 E.5.5. 设 M 为实光滑 n 维流形，可带边界，形式取实系数。由外微分组成的序列

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1(M) \xrightarrow{\mathrm{d}} \cdots \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^n(M) \longrightarrow 0$$

称为 M 的 **de Rham 复形** (de Rham complex)。这里“复形”表示相邻两次映射的复合为零。记

$$Z^k(M) = \{\,\omega \in \Omega^k(M) : \mathrm{d}\omega = 0\,\}, \quad B^k(M) = \mathrm{d}\Omega^{k-1}(M),$$

其中 $\Omega^{-1}(M) = \{0\}$。商向量空间

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) = Z^k(M)/B^k(M) \tag{E.10}$$

称为 M 的 k 次 **de Rham 上同调** (de Rham cohomology)。

由于 $\mathrm{d}^2 = 0$，分母 $B^k(M)$ 确实是分子 $Z^k(M)$ 的线性子空间，所以(E.10)有意义。两个闭形式代表同一类，当且仅当它们相差一个恰当形式。零类包含的恰是全局能求出原形式的闭形式。“复形”本身不表示每一步的核都等于前一步的像；若两者总相等，所有正次上同调就都为零，圆周的例子马上会否定这一点。

命题 E.5.6 (零次上同调)**.** 设 M 为实光滑流形，可带边界。则 $H^0_{\mathrm{dR}}(M)$ 是全部局部常值实函数组成的向量空间。特别地，若 M 非空且连通，则 $H^0_{\mathrm{dR}}(M) \cong \mathbb{R}$，同构由常函数的值给出。

证明. 零次恰当形式只有零，故 $H^0_{\mathrm{dR}}(M) = \ker \mathrm{d}$。若 $\mathrm{d}f = 0$，在一个坐标球或相对半球内，沿任意线段积分其方向导数可得两个端点的函数值相等，所以 f 局部常值。反过来，局部常值函数的各个坐标偏导都为零。当 M 连通时，固定 $p \in M$，集合 $\{q : f(q) = f(p)\}$ 及其补集都因局部常值而开。前者非空，连通性迫使它等于 M。 □

若流形不连通，其每个连通分支是开集：每一点的连通坐标小邻域完全落在它所在的分支内。因此可以独立地在每个分支上选择一个常数，得到一个光滑闭零次形式。分支无限多个时，这些常数不必只有有限多个非零；零次上同调对应所有分支上的实数赋值，而不是只取有限支撑的赋值。

圆周的一次情形由沿整圈的积分控制。设 $S^1 = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}$ 取逆时针定向，$\iota : S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 为包含映射，记

$$\vartheta = \iota^*\eta, \quad \eta = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}.$$

形式 ϑ 在整个圆周上光滑，尽管不存在整个圆周上的单值实角度函数。对 $p(t) = (\cos t, \sin t)$、$t \in \mathbb{R}$，有 $p^*\vartheta = \mathrm{d}t$。我们把 $\int_{S^1} \omega$ 称为一次形式 ω 沿这个定向圆周的 **周期** (period)。

命题 E.5.7 (圆周上的周期判据)**.** 设 S^1 为取逆时针定向的单位圆周，$\omega \in \Omega^1(S^1)$ 为实光滑一次形式。则存在 $f \in C^\infty(S^1;\mathbb{R})$ 使 $\omega = \mathrm{d}f$，当且仅当 $\int_{S^1} \omega = 0$。

证明. 用 $p(t)=(\cos t,\sin t)$ 将形式拉回 $\mathbb{R}$，写成 $p^*\omega=a(t)\,\mathrm{d}t$。因为 $p(t+2\pi)=p(t)$、$p'(t+2\pi)=p'(t)$，系数 a 是光滑 2π 周期函数，并且

$$\int_{S^1}\omega=\int_0^{2\pi}a(t)\,\mathrm{d}t.$$

若 $\omega=\mathrm{d}f$，令 $F=f\circ p$，则 F 也为 2π 周期函数，且 $a=F'$，故上述积分为零。

反过来，若上述积分为零，定义 $A(t)=\int_0^t a(s)\,\mathrm{d}s$。由于 a 周期，函数 $\int_t^{t+2\pi}a(s)\,\mathrm{d}s$ 的导数为 $a(t+2\pi)-a(t)=0$，它恒等于 $\int_0^{2\pi}a=0$。因此

$$A(t+2\pi)-A(t)=0.$$

映射 p 的两个参数值给出同一点，恰好当它们相差 2π 的整数倍，故规定 $f(p(t))=A(t)$ 得到单值函数。在任何长度小于 2π 的参数小区间上，p 是到一段圆弧的局部坐标参数化，所以该定义给出光滑函数，并在这段圆弧上满足 $\mathrm{d}f=\omega$。这些圆弧覆盖圆周，所需等式在整个 S^1 上成立。 □

命题 E.5.8 (圆周的一次 de Rham 上同调)**.** *设 S^1 取逆时针定向，形式取实系数。则映射*

$$\mathcal{P}:H^1_{\mathrm{dR}}(S^1)\longrightarrow\mathbb{R},\quad[\omega]\longmapsto\frac{1}{2\pi}\int_{S^1}\omega$$

是线性同构。若 $\iota:S^1\hookrightarrow\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 为包含映射，$\vartheta=\iota^*\big((-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)/(x^2+y^2)\big)$，则 $[\vartheta]$ 映到 1，并且每个光滑一次形式都可写成 $\omega=c\vartheta+\mathrm{d}f$，其中 $c=\mathcal{P}([\omega])$ 唯一，f 在加一个常数的意义下唯一。

证明. 圆周上一切二次形式为零，故一切光滑一次形式都闭。圆周周期判据说明，两个一次形式相差恰当形式时其积分相同，所以 $\mathcal{P}$ 良定义；同一判据还说明它的核为零。由于 $\int_{S^1}\vartheta=2\pi$，任意实数 c 是 $\mathcal{P}([c\vartheta])$，所以映射满射。最后，$\omega-c\vartheta$ 的周期为零，周期判据给出所需的 f。若两个函数都满足这个等式，其差的微分为零；圆周连通，命题 E.5.6 说明其差为常数。 □

这次计算把局部可解性与整体可解性的差别变成了一个实数。在每条小圆弧上，一次形式都有原函数；在整个圆周上，则还需它的周期为零。这也解释了为什么不能把 Stokes 公式误用于穿孔平面中的整个单位圆盘：圆盘包含原点，而(E.7)在原点没有定义。若 ϑ 能延拓为闭圆盘上光滑且闭的一次形式 ζ，定理 E.4.10 将给出

$$2\pi=\int_{S^1}\vartheta=\int_{\partial\overline{B(0,1)}}\zeta=\int_{\overline{B(0,1)}}\mathrm{d}\zeta=0,$$

所以这样的闭延拓不存在。障碍来自能否在圆盘上定义形式，而不是 Stokes 公式失效。

Poincaré 引理给出星形域的所有正次 de Rham 上同调为零；圆周则已有一维的一次上同调。这两个模型显示，局部原形式能否拼成全局原形式，取决于周期所记录的整体障碍。一般流形上的这种联系由 de Rham 比较定理刻画；引入度量后，Hodge 理论还研究上同调类的调和代表。在具体计算中，闭性、局部恰当性和全局恰当性须按所处区域分别判定。

本章小结

光滑流形由相容的局部坐标描述；切向量则是按坐标转换的导数变换的速度。边界点的切空间仍具有完整的流形维数，留在流形内的双侧曲线只给出边界切向量，不能据此删去外向法向。嵌入子流形为这些抽象定义提供具体模型，但微分形式和积分的构造不要求先有一个全局嵌入。

局部构造能够拼接，依靠两项控制：每个函数的闭支集留在对应图内，而支集族在每一点附近局部有限。前者使图外补零仍光滑，后者使无穷和成为局部的有限和。正定双线性型在非负加权平均下保持正定，因而可由局部欧氏内积构造 Riemann 度量；微分方程却会产生截断函数的导数项，不能同样直接拼解。

形式沿映射反向拉回，切向量则由映射的微分正向传送。拉回与外微分交换，保证局部外微分能成为坐标无关的全局算子。定向协调最高次形式的有符号行列式与 Lebesgue 换元的绝对值，单位分解再把坐标积分组合为整体积分。Stokes 公式中的边界采用外向在前的定向，紧支集控制消除人工坐标边缘，保留下来的是真实边界上的拉回形式。

外微分平方为零使恰当形式一定闭。径向同伦公式进一步证明正次闭形式在星形域内恰当，因而在流形上局部恰当。局部原形式未必能拼成全局原形式：圆周上的一次形式恰当，当且仅当其整圈积分为零。de Rham 上同调将相差恰当形式的闭形式视为同一类，从而把局部相容条件以外仍然存在的整体障碍记录下来。

习题

习题 E.1. 取 $b \in C_c^\infty((-1,1))$，满足 $0 \le b \le 1$、$b(0) = 1$。对 $j \ge 1$，令 $a_j = 2^{-j}$、$r_j = 2^{-j-3}$，并定义

$$b_j(x) = b\left(\frac{x - a_j}{r_j}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明每个点至多属于一个 $\operatorname{supp} b_j$，但这些支集不是局部有限族，且处处有定义的和 $h = \sum_{j \ge 1} b_j$ 不连续。解释为什么“每点只有有限个非零项”不足以保证光滑求和。

解. 每个支集包含于 $[a_j - r_j, a_j + r_j]$。相邻两个中心的距离为 $a_j/2$，而相应半径之和为 $3a_j/16 < a_j/2$，所以这些闭区间彼此分离。每点至多属于一个支集，因而点态和有定义。所有区间都位于正半轴，故 $h(0) = 0$；但 $h(a_j) = b_j(a_j) = 1$，且 $a_j \to 0$，于是 h 在原点不连续。原点的任意邻域都包含充分大的 a_j，所以都与无穷多个支集相交。局部有限要求存在一个共同邻域，在该邻域中只能出现有限项；逐点有限允许有限项的指标随点改变，并向某点不断聚集。只有前一种条件能把邻域内的求和与任意阶微分归结为有限运算。 □

习题 E.2. 设 $O \subset \mathbb{R}^m$ 开，$S \subset O$ 是无边界光滑嵌入子流形，且 S 在 O 中闭。证明每个实光滑函数 $f \in C^\infty(S)$ 都存在 $F \in C^\infty(O)$，使 $F|_S = f$。说明闭性在拼接构造中的作用，并举例说明删去这一条件后结论可能失败。

解. 设 S 的维数为 n。对每个 $p \in S$，选适应坐标并缩小邻域，得到微分同胚

$$\Phi_p : W_p \longrightarrow U_p \times V_p, \quad \Phi_p(S \cap W_p) = U_p \times \{0\},$$

其中 $U_p \subset \mathbb{R}^n$、$V_p \subset \mathbb{R}^{m-n}$ 开，$0 \in V_p$。可以取乘积形状，因为原坐标像开且包含 $\Phi_p(p)$。在 W_p 中定义

$$f_p(\Phi_p^{-1}(u, v)) = f(\Phi_p^{-1}(u, 0)).$$

右端关于 u 光滑且不依赖 v，故 f_p 是局部光滑延拓。

闭性保证 $O \setminus S$ 开，所以它与所有 W_p 组成 O 的开覆盖。由定理 E.2.5 取从属局部有限光滑单位分解 (ρ_i)。对从属于某个 W_p 的项，把 $\rho_i f_p$ 在 W_p 外补零；支集位于 W_p 内保证补零仍光滑。对从属于 $O \setminus S$ 的项取零。将这些项求和，得到 $F \in C^\infty(O)$。在每个 $q \in S$，后一类权重为零，前一类局部延拓的值全部等于 $f(q)$，所以 $F(q) = f(q)\sum_i \rho_i(q) = f(q)$。

若 $S = \varnothing$，直接取 $F = 0$。闭性不可直接删除：取 $O = \mathbb{R}^2$、$S = \{(x, 0) : x > 0\}$，则 S 是光滑嵌入子流形，但不在 O 中闭。函数 $f(x, 0) = 1/x$ 在 S 上光滑，却不可能连续延拓到原点，因而没有所要求的全局光滑延拓。 □

习题 E.3. *设 M, N 为无边界实光滑流形，h 为 N 上的光滑 Riemann 度量，$F : M \to N$ 光滑。定义*

$$(F^*h)_p(v, w) = h_{F(p)}(\mathrm{d}F_p v, \mathrm{d}F_p w).$$

证明 F^*h 是光滑对称非负双线性型，且它为 Riemann 度量当且仅当 F 是浸入。以欧氏度量为目标度量，分别计算 $F_1(t) = (t^2, t^3)$ 与 $F_2(t) = (\cos t, \sin t)$ 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的拉回，据此解释全局单射为什么不是正确判据。

解. 在局部坐标中，拉回的矩阵为 $DF(x)^{\mathsf{T}} h(F(x)) DF(x)$，系数光滑，且矩阵对称。对于任意切向量 v，有

$$(F^*h)_p(v, v) = |\mathrm{d}F_p v|_h^2 \geq 0.$$

由于 h 正定，等号成立当且仅当 $\mathrm{d}F_p v = 0$。因此 F^*h 在每点正定当且仅当每个 $\mathrm{d}F_p$ 的核为零，这正是浸入的定义。

第一条曲线的导数为 $(2t, 3t^2)$，故

$$F_1^* h = (4t^2 + 9t^4)\, \mathrm{d}t \otimes \mathrm{d}t.$$

映射 F_1 单射，因为第二个分量 t^3 单射，但它在 0 处的导数为零，拉回在该点退化。第二条曲线的导数为 $(-\sin t, \cos t)$，故 $F_2^* h = \mathrm{d}t \otimes \mathrm{d}t$，处处正定；它却以 2π 为周期，不是单射。度量在每点检测的是一阶切向信息，不是不同点的像是否重复。 □

习题 E.4. *设 S^1 取逆时针定向，$m \in \mathbb{Z}$。规定*

$$F_m(\cos t, \sin t) = (\cos mt, \sin mt).$$

证明这是良定义的光滑映射，并证明对每个实光滑一次形式 $\omega \in \Omega^1(S^1)$，有

$$\int_{S^1} F_m^* \omega = m \int_{S^1} \omega.$$

在命题 E.5.8 给出的 $H^1_{\mathrm{dR}}(S^1)\cong\mathbb{R}$ 下，说明拉回诱导的线性映射是什么。须分别解释 $m=0$ 和 $m<0$，不能把结论仅当作微分同胚的换元公式。

解. 两个参数表示同一点当且仅当相差 2π 的整数倍；乘以整数 m 后仍相差 2π 的整数倍，所以映射良定义。在短圆弧的角坐标中，其坐标表达局部为 $t\mapsto mt$ 并允许相差一个固定的 2π 整数倍，因而光滑；$m=0$ 时是常值映射。

记 $p(t)=(\cos t,\sin t)$，写 $p^*\omega=a(t)\,\mathrm{d}t$，其中 a 光滑且 2π 周期。复合拉回规则给出

$$p^*(F_m^*\omega)=m\,a(mt)\,\mathrm{d}t.$$

若 $m>0$，换元后把 $[0,2\pi m]$ 分成 m 个周期区间，得到

$$\int_0^{2\pi} m\,a(mt)\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi m}a(s)\,\mathrm{d}s=m\int_0^{2\pi}a(s)\,\mathrm{d}s.$$

若 $m=-q<0$，积分为 $-\int_{-2\pi q}^{0}a(s)\,\mathrm{d}s=-q\int_0^{2\pi}a(s)\,\mathrm{d}s$。若 $m=0$，正次形式沿常值映射的拉回为零，两端都为零。因此符号计入行进方向，不能将 m 换成 $|m|$。

拉回与外微分交换，所以它将闭形式送到闭形式，将恰当形式送到恰当形式，从而在商空间上良定义。归一化周期同构将上述积分恒等式改写为 $c\mapsto mc$，这就是诱导映射。 □

习题 E.5. 设 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$。证明存在 $u\in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$ 满足 $\mathrm{d}u=f(x)\,\mathrm{d}x$，当且仅当 $\int_{\mathbb{R}}f(x)\,\mathrm{d}x=0$。若存在，证明这样的紧支撑 u 唯一。再说明非零、非负的 f 为什么给出一个在 $\mathbb{R}$ 上恰当、却没有紧支撑原函数的紧支撑闭一次形式。

解. 若 u 紧支撑，取 $R>0$ 使其支集包含于 $(-R,R)$，则

$$\int_{\mathbb{R}}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-R}^{R}u'(x)\,\mathrm{d}x=u(R)-u(-R)=0.$$

反过来，若总积分为零，令

$$u(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t.$$

它光滑且 $u'=f$。取 R 包含 f 的支集，当 $x<-R$ 时上述积分为零；当 $x>R$ 时它等于总积分，也为零。因此 u 紧支撑。两个原函数之差的导数为零，在连通的 $\mathbb{R}$ 上为常数；常数函数若紧支撑只能为零，故所求原函数唯一。

若 $f\ge 0$ 且不恒零，连续性保证它在某个区间内严格为正，故总积分严格为正。同一个显式积分仍提供光滑原函数，但它在右侧最终成为一个非零常数，因而不紧支撑。所有其他原函数只差常数，无法同时让两端都为零。闭性在一维自动成立；Poincaré 引理只保证原函数存在，没有保证其支集性质。 □

习题 E.6. 设 $n\ge 2$，闭单位球 $\overline{B}^n\subset\mathbb{R}^n$ 取标准定向，球面 $S^{n-1}=\partial\overline{B}^n$ 取诱导边界定向。证明不存在光滑映射 $R:\overline{B}^n\to S^{n-1}$，使 $R(x)=x$ 对每个 $x\in S^{n-1}$ 成立。这里边界处的光滑性按本附录的局部延拓定义理解。提示：在球面上使用 $\omega_x(v_1,\dots,v_{n-1})=\det(x,v_1,\dots,v_{n-1})$。

解. 提示中的形式是环境空间光滑 $(n-1)$ 次形式

$$\sum_{j=1}^{n}(-1)^{j-1}x^j\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^j}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n$$

沿球面包含映射的拉回，因此光滑。在球面上，x 是单位外法向。若 $(v_1,\dots,v_{n-1})$ 为正向正交单位切基，则 $\det(x,v_1,\dots,v_{n-1})=1$，所以 ω 是正的体积形式。其积分严格为正：在任意正向坐标小片中，它的系数连续且严格为正，选取非零且满足 $0\le\chi\le1$ 的光滑截断，即可得到一个严格正的局部积分；全局积分的其他部分非负。球面紧，积分也有限。

假如所求 R 存在，令 $\alpha=R^*\omega$。这是闭球上的光滑 $(n-1)$ 次形式，且由维数可知 $\mathrm{d}\omega=0$，所以 $\mathrm{d}\alpha=R^*\mathrm{d}\omega=0$。记 $i:S^{n-1}\hookrightarrow\overline{B}^n$，条件 $R\circ i=\mathrm{id}$ 给出 $i^*\alpha=\omega$。Stokes 公式遂推出

$$0<\int_{S^{n-1}}\omega=\int_{\partial\overline{B}^n}i^*\alpha=\int_{\overline{B}^n}\mathrm{d}\alpha=0,$$

矛盾。论证使用了 R 的光滑性以定义拉回及外微分；没有在这里把结论未经另证扩大为任意连续映射的结论。 □

习题 E.7*. 设 $\mathbb{T}^2=S^1\times S^1$ 取乘积光滑结构，即两因子坐标图的乘积图册。记

$$q:\mathbb{R}^2\longrightarrow\mathbb{T}^2,\quad q(x,y)=((\cos x,\sin x),(\cos y,\sin y)).$$

设 ϑ 为命题 E.5.8 中归一化周期为 1 的圆周形式，π_1,π_2 为两个投影，$\vartheta_1=\pi_1^*\vartheta$、$\vartheta_2=\pi_2^*\vartheta$。对任意实光滑闭一次形式 $\omega\in\Omega^1(\mathbb{T}^2)$，写 $q^*\omega=P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y$。证明存在唯一的 $a,b\in\mathbb{R}$ 以及某个 $f\in C^\infty(\mathbb{T}^2)$，使

$$\omega=a\vartheta_1+b\vartheta_2+\mathrm{d}f,$$

其中

$$a=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}P(x,0)\,\mathrm{d}x,\quad b=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}Q(0,y)\,\mathrm{d}y.$$

据此证明 $H^1_{\mathrm{dR}}(\mathbb{T}^2)\cong\mathbb{R}^2$，并说明 f 的唯一性范围。

解. 每个点附近可用长度小于 2π 的两个角区间作坐标，所以 q 局部为微分同胚。系数 P,Q 在两个变量上均为 2π 周期光滑函数，且闭性给出 $\partial_yP=\partial_xQ$。因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_0^{2\pi}P(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\partial_xQ(x,y)\,\mathrm{d}x=0.$$

同理，$\int_0^{2\pi}Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ 不依赖 x。这里积分区间紧，系数光滑，故求导与积分可交换；端点差因周期性为零。两类圆周上的周期遂分别为 $2\pi a$、$2\pi b$，不依赖基点。

令 $\widetilde{P}=P-a$、$\widetilde{Q}=Q-b$，定义

$$F(x,y)=\int_0^x\widetilde{P}(s,0)\,\mathrm{d}s+\int_0^y\widetilde{Q}(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

微积分基本定理和闭性给出

$$\partial_y F = \widetilde{Q}(x,y), \quad \partial_x F = \widetilde{P}(x,0) + \int_0^y \partial_t \widetilde{P}(x,t)\,\mathrm{d}t = \widetilde{P}(x,y).$$

当 x 增加 2π 时，第一个积分的增量是 $\widetilde{P}(\cdot,0)$ 的整周期积分零，第二个积分由 $\widetilde{Q}$ 关于 x 的周期性不变。当 y 增加 2π 时，第二个积分的增量是 $\widetilde{Q}(x,\cdot)$ 的整周期积分，也为零。故 F 在两个变量上均为 2π 周期。

因为 $q(x,y) = q(x',y')$ 当且仅当对应坐标分别相差 2π 的整数倍，可以规定 $f(q(x,y)) = F(x,y)$。这给出单值函数，且利用局部角坐标可知它光滑。又因 $q^*\vartheta_1 = \mathrm{d}x$、$q^*\vartheta_2 = \mathrm{d}y$，上述偏导计算表明 $q^*(\omega - a\vartheta_1 - b\vartheta_2 - \mathrm{d}f) = 0$。每一点都有 q 的局部逆，故原形式也为零，得到所需分解。

沿两类圆周积分时，恰当形式积分为零，而 ϑ_1, ϑ_2 的两组周期分别为 $(2\pi,0)$、$(0,2\pi)$，所以 a,b 唯一。因而周期给出上同调到 $\mathbb{R}^2$ 的良定义线性映射，它的核由分解为零，且任意 (a,b) 由 $a\vartheta_1 + b\vartheta_2$ 实现，故为同构。两份原函数之差的微分为零，而 $\mathbb{T}^2$ 连通，因此 f 在加一个常数的意义下唯一。 □

习题 E.8*. 设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2;\mathbb{R})$。证明存在 $\alpha \in \Omega_c^1(\mathbb{R}^2)$，使 $\mathrm{d}\alpha = f(x,y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$，当且仅当

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

充分性须给出显式构造，并检查紧支集；不能只用 Poincaré 引理宣称支集也满足要求。提示：取 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$、$\int \rho = 1$，先从 $f(x,y)$ 中减去 $\rho(x)\int_{\mathbb{R}} f(s,y)\,\mathrm{d}s$。

解. 必要性来自无边界流形 $\mathbb{R}^2$ 上的紧支集 Stokes 公式：$\int_{\mathbb{R}^2} f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{d}\alpha = 0$。

设总积分为零。选择题设的 ρ，并令

$$g(y) = \int_{\mathbb{R}} f(s,y)\,\mathrm{d}s, \quad B(y) = \int_{-\infty}^{y} g(t)\,\mathrm{d}t,$$

以及

$$A(x,y) = \int_{-\infty}^{x} \big(f(s,y) - \rho(s)g(y)\big)\,\mathrm{d}s.$$

取一个大矩形包含 $\operatorname{supp} f$，并扩大其横向范围以包含 $\operatorname{supp}\rho$。所有积分都可在固定有界区间内处理，故逐次积分与求导给出 g, A, B 光滑。函数 g 在该矩形的纵向投影外为零；Fubini 定理与总积分条件给出 $\int g = 0$，所以 B 在纵向投影的两端以外都为零，因而紧支撑。

对每个 y，校正后的纤维积分满足

$$\int_{\mathbb{R}} \big(f(s,y) - \rho(s)g(y)\big)\,\mathrm{d}s = 0.$$

因此 A 不仅在横向左端为零，在横向右端也为零；在纵向投影外，$f(\cdot,y) = 0$、$g(y) = 0$，故 A 同样为零。于是 A 支撑于某个紧矩形内。

定义

$$\alpha = A(x,y)\,\mathrm{d}y - \rho(x)B(y)\,\mathrm{d}x.$$

两项系数都紧支撑。直接外微分得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\alpha &= \big(\partial_x A + \rho(x)B'(y)\big)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\\ &= \big(f(x,y) - \rho(x)g(y) + \rho(x)g(y)\big)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\\ &= f(x,y)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

第二项求导的正号来自 $-\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$。只对 f 直接沿 x 积分，其右侧尾部一般是 $g(y)$ 而不为零；先校正各条纤维的积分，再把校正项写成另一项的外微分，才保住了紧支集。 □

后记

写到这里，第一卷的任务告一段落。从可测集合到低正则函数和不规则边界，所处理的对象逐渐扩大。回看这些证明，反复出现的几种办法也渐渐清楚起来：用简单对象逼近复杂对象，先取得可以控制的估计，再考察这些估计能否保留到极限中。同一种方法换了对象，往往就需要重新检查它成立的条件。

测度延拓、积分构造和若干逼近定理的证明，集中训练了良定义、可数运算和例外集的处理。无穷测度、无界函数与不完备空间带来的困难，各自对应着局部化、截断与完备化等方法。细拓扑及流理论中的若干深层结果则附有证明概要与文献出处，读者可以沿这些出处继续研究其中的结构问题。

我尤其希望读者从证明中带走一种耐心。许多错误并不发生在最长的计算里，而出在一句未经检查的极限交换、一个没有说明可测性的集合，或一次把有限测度结论直接搬到无穷测度空间的尝试。书中反复展开截断、局部化和对角选择，多少显得笨重，却能让这些缝隙露出来。等方法真正熟练以后，读者自然可以写得更短。就这些初学时容易略去的检查而言，短是结果，不是起点。

读完本卷，我希望读者能够从生成数据构造测度和积分，分辨几种常用收敛，运用 L^p 空间与弱收敛的基本工具；面对局部平均、低正则函数或不规则集合时，也知道应当尝试哪一种覆盖、逼近或紧性方法。检验这些收获，不妨合上书，重建一条证明链。能说清每项假设在哪里发挥作用，才更容易判断一个结论能否用于眼前的问题。

复习时可以从三条路线中任选一条。第一条从前测度走到 Lebesgue 积分与收敛定理；第二条从覆盖引理走到测度微分、面积公式和可整流性；第三条从分布导数走到 Sobolev 空间、有界变差函数与有限周长集合。卡住时先查对象所在的空间和所用的收敛，再查估计是否一致、例外集是否仍可控。章末习题也值得隔一段时间脱离原解重做；那些读答案时顺畅无碍、动笔时却接不上的地方，往往最能说明接下来该补什么。

继续深入测度的结构与反例，可读 Bogachev 的《Measure Theory》[8]；几何测度方向可沿 Federer 的《Geometric Measure Theory》[15] 和 Mattila 的《Geometry of Sets and Measures in Euclidean Spaces: Fractals and Rectifiability》[27] 继续。若更关心 Sobolev 空间与有界变差函数，Leoni 的《A First Course in Sobolev Spaces》[26] 可作为进一步学习的教材，Ambrosio、Fusco 与 Pallara 的《Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems》[3] 则通向更专门的理论。这些书不必同时铺开，也不必一律从头读到尾。选定一条路线，持续读完与当前问题相关的部分，再逐步扩大范围，更容易掌握有关方法及其适用范围。

若问题来自方程、频率或振荡，可以接着读第二卷；若兴趣落在随机现象，可从本卷的测度与积分转入概率论。研究界面、奇异集合和变分问题的读者，则可以沿几

何测度与有界变差函数理论继续。进入专著或论文时，不妨随手记下所用结果之间的依赖：哪些已经掌握，哪些只在有限测度或光滑对象上成立，哪些步骤还需补证。遇到暂时不懂的地方，先把缺口认清，也是一种进展。

一本基础书能做的事终究有限。它可以整理语言，留下若干可靠的工具，也可以让一些常见的错误更早暴露；真正的熟练仍要在具体问题中取得。读到这里，下一页不必再属于这本书了。

赠读者：

世上无难事，只要肯登攀。

——摘自毛泽东《水调歌头 · 重上井冈山》

R. EverStarine
2026 年 9 月 14 日

参考文献

[1] R. A. Adams and J. J. F. Fournier. Sobolev Spaces. 2nd ed. Vol. 140. Pure and Applied Mathematics. Academic Press, 2003. isbn: 9780120441433.

[2] G. Alberti and C. Mantegazza. "A Note on the Theory of SBV Functions". In: Bollettino dell'Unione Matematica Italiana B. 7th ser. 11 (1997), pp. 375–382. url: https://pagine.dm.unipi.it/alberti/ricerca/1992-96/sbv.pdf.

[3] L. Ambrosio, N. Fusco and D. Pallara. Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems. Oxford Mathematical Monographs. Oxford University Press, 2000. isbn: 9780198502456. doi: 10.1093/oso/9780198502456.001.0001.

[4] S. Axler. Measure, Integration & Real Analysis. Vol. 282. Graduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2020. isbn: 9783030331429. doi: 10.1007/978-3-030-33143-6.

[5] J. M. Ball and F. Murat. "Remarks on Chacon's biting lemma". In: Proceedings of the American Mathematical Society 107.3 (1989), pp. 655–663. doi: 10.1090/S0002-9939-1989-0984807-3.

[6] P. Billingsley. Convergence of Probability Measures. 2nd ed. Wiley Series in Probability and Statistics. Wiley, 1999. isbn: 9780471197454. doi: 10.1002/9780470316962.

[7] A. Björn, J. Björn and V. Latvala. "The Cartan, Choquet and Kellogg properties for the fine topology on metric spaces". In: Journal d'Analyse Mathématique 135.1 (2018), pp. 59–83. doi: 10.1007/s11854-018-0029-8. url: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11854-018-0029-8.pdf.

[8] V. I. Bogachev. Measure Theory. 2 vols. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. isbn: 9783540345138. doi: 10.1007/978-3-540-34514-5.

[9] H. Brezis. Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations. Universitext. New York: Springer, 2011. isbn: 9780387709130. doi: 10.1007/978-0-387-70914-7.

[10] D. L. Cohn. Measure Theory. 2nd ed. Birkhäuser Advanced Texts Basler Lehrbücher. New York: Birkhäuser, 2013. isbn: 9781461469551. doi: 10.1007/978-1-4614-6956-8.

[11] E. Di Nezza, G. Palatucci and E. Valdinoci. "Hitchhiker's guide to the fractional Sobolev spaces". In: Bulletin des Sciences Mathématiques 136.5 (2012), pp. 521–573. doi: 10.1016/j.bulsci.2011.12.004.

[12] L. Evans. Partial Differential Equations. 2nd ed. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2010. isbn: 9780821849743. doi: 10.1090/gsm/019.

[13] L. C. Evans and R. F. Gariepy. Measure Theory and Fine Properties of Functions. Revised. CRC Press, 2015. isbn: 9781482242386. doi: 10.1201/b18333.

[14] K. Falconer. Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications. 3rd ed. Wiley, 2014. isbn: 9781119942399.

[15] H. Federer. Geometric Measure Theory. Classics in Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer, 1996. isbn: 9783540606567. doi: 10.1007/978-3-642-62010-2.

[16] H. Federer and W. H. Fleming. "Normal and Integral Currents". In: Annals of Mathematics 72.3 (1960), pp. 458–520. doi: 10.2307/1970227.

[17] G. B. Folland. Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications. 2nd ed. Wiley-Interscience, 1999. isbn: 9780471317166.

[18] D. H. Fremlin. Measure Theory. 5 vols. Colchester: Torres Fremlin, 2016. url: https://www1.essex.ac.uk/maths/people/fremlin/mt.htm.

[19] P. Hajłasz. “Sobolev spaces on metric-measure spaces”. In: Heat Kernels and Analysis on Manifolds, Graphs, and Metric Spaces. Ed. by P. Auscher, T. Coulhon and A. Grigor’yan. Vol. 338. Contemporary Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2003, pp. 173–218. doi: 10.1090/conm/338/06074. url: https://sites.pitt.edu/~hajlasz/OriginalPublications/Hajlasz-SobolevSpaces-ContempMath-338-2003-173-218.pdf.

[20] H. Hanche-Olsen and H. Holden. “The Kolmogorov–Riesz compactness theorem”. In: Expositiones Mathematicae 28.4 (2010), pp. 385–394. doi: 10.1016/j.exmath.2010.03.001.

[21] J. Heinonen, T. Kilpeläinen and O. Martio. “Fine topology and quasilinear elliptic equations”. In: Annales de l’Institut Fourier 39.2 (1989), pp. 293–318. doi: 10.5802/aif.1168. url: https://aif.centre-mersenne.org/item/10.5802/aif.1168.pdf.

[22] J. Heinonen, T. Kilpeläinen and O. Martio. Nonlinear Potential Theory of Degenerate Elliptic Equations. Mineola, NY: Dover Publications, 2006. isbn: 9780486450506.

[23] J. K. Hunter and B. Nachtergaele. Applied Analysis. World Scientific, 2001. isbn: 9789810241919. doi: 10.1142/4319. url: https://www.math.ucdavis.edu/~hunter/book/pdfbook.html.

[24] T. Kilpeläinen and J. Malý. “The Wiener test and potential estimates for quasilinear elliptic equations”. In: Acta Mathematica 172.1 (1994), pp. 137–161. doi: 10.1007/BF02392793. url: https://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_download/117/6496-11511_2006_Article_BF02392793.pdf.

[25] J. Kinnunen and O. Martio. “The Sobolev capacity on metric spaces”. In: Annales Academiae Scientiarum Fennicae Mathematica 21.2 (1996), pp. 367–382. url: https://www.acadsci.fi/mathematica/Vol21/kinnunen.pdf.

[26] G. Leoni. A First Course in Sobolev Spaces. 2nd ed. Vol. 181. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2017. isbn: 9781470429218. doi: 10.1090/gsm/181.

[27] P. Mattila. Geometry of Sets and Measures in Euclidean Spaces: Fractals and Rectifiability. Vol. 44. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 1995. isbn: 9780521655958. doi: 10.1017/cbo9780511623813.

[28] P. Mattila. Rectifiability: A Survey. Vol. 483. London Mathematical Society Lecture Note Series. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. isbn: 9781009288088. doi: 10.1017/9781009288057.

[29] N. G. Meyers and J. Serrin. “$H = W$”. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 51.6 (1964), pp. 1055–1056. doi: 10.1073/pnas.51.6.1055. url: https://europepmc.org/articles/PMC300210?pdf=render.

[30] J. Moser. “A Sharp Form of an Inequality by N. Trudinger”. In: Indiana University Mathematics Journal 20.11 (1971), pp. 1077–1092. doi: 10.1512/iumj.1971.20.20101.

[31] I. P. Natanson. 实变函数论. 第 5 版中译本. 俄罗斯数学教材选译. 北京: 高等教育出版社, 2010. isbn: 9787040292213.

[32] L. Nirenberg. “On elliptic partial differential equations”. In: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Scienze Fisiche e Matematiche. 3rd ser. 13.2 (1959), pp. 115–162. url: https://numdam.org/item/ASNSP_1959_3_13_2_115_0.pdf.

[33] O. A. Oleinik. 偏微分方程讲义. 第 3 版中译本. 北京: 高等教育出版社, 2008. isbn: 9787040225211.

[34] D. Preiss. “Geometry of Measures in $\mathbf{R}^n$: Distribution, Rectifiability, and Densities”. In: Annals of Mathematics 125.3 (1987), pp. 537–643. doi: 10.2307/1971410.

[35] R. Rossi, A. Mielke and G. Savaré. “A metric approach to a class of doubly nonlinear evolution equations and applications”. In: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze. 5th ser. 7.1 (2008), pp. 97–169. url: https://www.numdam.org/item/ASNSP_2008_5_7_1_97_0.pdf.

[36] W. Rudin. Real and Complex Analysis. 3rd ed. McGraw-Hill, 1987. isbn: 9780070542341.

[37] W. Rudin. Functional Analysis. 2nd ed. McGraw-Hill, 1991. isbn: 9780070542365.

[38] L. Schwartz. 广义函数论. 北京: 高等教育出版社, 2010. isbn: 9787040284171.

[39] L. Simon. Lectures on Geometric Measure Theory. Vol. 3. Proceedings of the Centre for Mathematical Analysis, Australian National University. Centre for Mathematical Analysis, Australian National University, 1983. isbn: 9780867844290. url: https://openresearch-repository.anu.edu.au/items/7151bcb4-6ce1-4958-8576-049e09dc79b1/full.

[40] E. M. Stein and R. Shakarchi. Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces. Vol. 3. Princeton Lectures in Analysis. Princeton University Press, 2005. isbn: 9780691113869. doi: 10.2307/j.ctvd58v18.

[41] T. Tao. An Introduction to Measure Theory. Vol. 126. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2011. isbn: 9780821869192. doi: 10.1090/gsm/126.

[42] H. Triebel. Theory of Function Spaces. Vol. 78. Monographs in Mathematics. Basel: Birkhäuser, 1983. isbn: 9783764313814. doi: 10.1007/978-3-0346-0416-1.

[43] L. W. Tu. An Introduction to Manifolds. 2nd ed. Universitext. Springer New York, 2011. isbn: 9781441973993. doi: 10.1007/978-1-4419-7400-6.

[44] W. P. Ziemer. Weakly Differentiable Functions: Sobolev Spaces and Functions of Bounded Variation. Vol. 120. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 1989. isbn: 9780387970172. doi: 10.1007/978-1-4612-1015-3.

[45] V. A. Zorich. 数学分析. 第 4 版. Vol. 2. 俄罗斯数学教材选译. 北京: 高等教育出版社, 2007. isbn: 9787040202571.

[46] 严加安. 测度论讲义. 第二版. 中国科学院研究生教学丛书. 北京: 科学出版社, 2004. isbn: 9787030134097.

[47] 严加安. 测度论讲义. 第三版. 中国科学院研究生教学丛书. 北京: 科学出版社, 2021. isbn: 9787030678034.

[48] 冯德成. 测度论基础. 北京: 清华大学出版社, 2023. isbn: 9787302631422.

[49] 华东师范大学数学系. 数学分析. 下册. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2012. isbn: 9787040295672.

[50] 周民强. 实变函数论. 第三版. 北京: 北京大学出版社, 2016. isbn: 9787301276471.

[51] 孙炯, 贺飞, 郝晓玲, 王万义, 赫建文. 泛函分析. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2018. isbn: 9787040496383.

[52] 李养成, 郭瑞芝, 崔登兰. 微分流形基础. 北京: 科学出版社, 2011. isbn: 9787030317575.

[53] 汪林. 实分析中的反例. 北京: 高等教育出版社, 2013. isbn: 9787040386516.

[54] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第五版. 北京: 高等教育出版社, 2020. isbn: 9787040536171.

[55] 王巍翰, 赵唯. “Finsler 度量测度空间上的容量”. In: 中国科学: 数学 53.3 (2023), pp. 481–498. doi: 10.1360/SSM-2021-0170.

[56] 王明新. 索伯列夫空间. 北京: 高等教育出版社, 2013. isbn: 9787040370379.

[57] 程其襄, 张奠宙, 胡善文, 薛以锋. 实变函数与泛函分析基础. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2019. isbn: 9787040508109.

[58] 程民德, 邓东皋, 龙瑞麟. 实分析. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2008. isbn: 9787040235975.

[59] 许全华, 马涛, 尹智. 泛函分析讲义. 北京: 高等教育出版社, 2017. isbn: 9787040474565.

[60] 黄进, 李剑波. 数字图像处理. 原理与实现. 北京: 清华大学出版社, 2020. isbn: 9787302538868.

[61] 黎景辉, 白正简, 周国晖. 高等线性代数学. 现代数学基础. 北京: 高等教育出版社, 2014. isbn: 9787040410570.

中文索引

Ambrosio 紧性定理 831

Baire 纲定理 211
Banach–Alaoglu 定理 246
Banach 闭值域定理 1067
Banach 空间 201
Banach–Steinhaus 定理 212
半环 46
伴随算子 222
保测变换 981
保测动力系统 981
倍增映射 986
本性上确界 266
本性有界 266
本质自伴 871
Bernoulli 分布 902
Besicovitch 覆盖定理 359
Besicovitch 密度定理 394
Besov 空间 671
Bessel 不等式 223
闭算子 215
闭凸包 254
闭图像定理 215
闭形式 1137
变分直接法 258
边界分数阶 Sobolev 空间 663
遍历的 984
遍历平均 982
遍历性 984
标量谱测度 859
标准差 903
标准正交基 223
标准正交系 223
标准正态分布 928
逼近恒等 373

Birkhoff 逐点遍历定理 998
闭鞅 969
波兰空间 334
Borel σ-代数 11
Borel–Cantelli 引理 914
Borel 函数演算 864
Borel 集 11
Borel 可测映射 20
薄性 760
不变概率测度 981
不变函数 984
不变集合 983
不变 σ-代数 983
不动子空间 988

Caccioppoli 不等式 639
Cantor 部分 827
Cantor 函数 397
三分 Cantor 集 62
Carathéodory 可测集 38
Carathéodory 延拓定理 46
Cartan 性质 764
Cauchy–Binet 公式 484
Cauchy 列 201
Cauchy–Schwarz 不等式 217
Cavalieri 原理 526
Cayley 变换 872
测度 29
测度导数 387
绝对连续 151
测度空间 29
连续集 325
密度 154
弱收敛 322
测度的支集 386

测度论边界 794
测度论内部 794
测度论外部 794
测度论外法向 796
Cesàro 平均 924
测试函数 569
Chacon 引理 285
Chebyshev 不等式 913
乘积测度 173
乘积 σ-代数 21
乘积拓扑 245
重数函数 493
稠密定义算子 866
纯 k 维不可整流集 538
纯张量 1035
初始 σ-代数 9
次线性泛函 206
从上连续性 31
从下连续性 31
错切变换 66

带边界流形 1113
单侧近似极限 821
单调收敛定理 123
淡收敛 321
单调类 15
带滤过概率空间 955
De Giorgi 结构定理 802
de Rham 复形 1141
de Rham 上同调 1141
等价范数 199
等直径不等式 426
等周不等式 806
点谱 853
点质量 29
第二可数性 1023
定向 1049
Dirac 分布 576
Dirichlet 函数 99
第一纲集 211
Doob 分解 975
Doob 上穿不等式 966
Doob 下鞅收敛定理 967
Doob 最大不等式 960
对称算子 869
对偶范数 209
对偶空间 205
对偶算子 1062
相互独立 906
独立随机变量 907
独立同分布 911
度量 1017
度量导数 469
度量外测度 418
Dunford–Pettis 定理 283
多线性映射 1034
Dynkin λ-系统 13

Eberlein–Šmulian 定理 252
Egoroff 定理 103
二次对偶空间 210
二进立方体 59
二项分布 935
Euler–Lagrange 方程 732

F_σ 集 66
法空间 512
方差 903
方向导数 455
范数 199
泛性质 1034
Fatou 引理 122
法向导数 670
Federer–Fleming 变形定理 1100
Federer–Fleming 紧性定理 1102
分别可测 172
分布 573
分布导数 577
分布的阶 573
分布函数 902
分布卷积 579
分布的支集 574

分离点 855
分数阶 Sobolev 空间 657
Fréchet–Kolmogorov 定理 718
Fredholm 定理 1070
Fredholm 算子 1069
Fredholm 指标 1069
Frostman 测度 432
Frostman 引理 431
复测度 159
Fubini 定理 177
负部 93
赋范空间 199
赋范线性空间 199
覆盖重数 362
覆盖关系 357
符号测度 144
负集 144
复值可测函数 82

G_δ 集 66
Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式 687
概率测度 31
概率分布 902
概率空间 31
概率密度 903
Gamma 函数 418
Gauss–Green 公式 797
Goldstine 定理 247
共轭空间 205
共轭算子 222, 1062
共轭指数 267
共鸣定理 212
Gram 行列式 480
Gram 矩阵 480
Gram–Schmidt 正交化 225
Green 函数 229
光滑单位分解 570
光滑结构 1112
光滑流形 1112
光滑向量场 1122
光滑映射 1114
广义函数 573
规范正交系 223

Hahn–Banach 定理 206
Hahn 分解 145
Hahn–Kolmogorov 定理 46
含参变量积分 127
含参量积分 127
函数代数 855
函数演算 856
Hardy 不等式 664
Hardy–Littlewood 极大函数 365
Hausdorff 外测度 418
Hausdorff 测度 418
Hausdorff 维数 422
Hilbert 空间 218
Hilbert 正交直和 860
Hölder 不等式 268
Hölder 连续 692
Hopf 极大遍历引理 994
弧长参数化 472
混合性 1003

Jacobi 行列式 186
迹 653
极分解 162
迹 σ-代数 18
迹算子 653
简单函数 91
简单函数积分 114
剪切变换 66
交错型 1037
截断 94
截面 171
积分核 181
积分的绝对连续性 121
积分流 1090
集合代数 5
集合环 5
几乎必然 901

几乎一致收敛 102
极化恒等式 218
几乎处处 89
紧算子 226
精确代表 399
经验分布函数 940
紧嵌入 723
浸入 1117
近似不连续集 818
近似法空间 542
近似法向量 542
近似 Jacobi 因子 487
近似极限 403
近似极限代表 818
近似可微 406
近似连续 404
近似切平面 541
近似上极限 816
近似特征向量列 853
近似跳跃点 820
近似微分 406
近似下极限 816
紧族 330
计数测度 29
Jordan 分解 146
矩 903
卷积 371
局部紧空间 294
局部 Sobolev 空间 597
局部有限 297
绝对矩 903
绝对可积 118
绝对连续函数 465
绝对连续曲线 468
均匀分布 902

开映射定理 213
可闭 870
可测集 18
可测矩形 170
可测空间 18
可测映射 18
可分 1023
可分解外向量 1039
可积函数空间 120
可料过程 955
可求长曲线 471
可数次可加性 30
可数可加性 29
可数 k 维可整流集 537
可数生成的 10
可微 455
可整流测度 539
可整流流 1089
Kolmogorov 极大不等式 919
空间平均 982
控制收敛定理 124
Koopman 算子 987
Kronecker 引理 923
扩展实值可测函数 80
k 维 Jacobi 因子 482

拉回 1046
Lebesgue 测度 61
Lebesgue 点 399
Lebesgue 分解 158
Lebesgue 积分 115
Lebesgue 可测函数 82
Lebesgue 可测集 61
Lebesgue 空间 266
Lebesgue 外测度 58
Lebesgue 微分定理 390
Lévy 连续性定理 931
Lévy 向上收敛定理 971
两两独立 906
联合分布 902
联合可测 172
连续谱 853
Lindeberg–Lévy 定理 933
Lebesgue 零测集 62
零化子 205
Lipschitz 函数 76

Lipschitz 区域 632
Lipschitz 条件 185
Lipschitz 映射 450
离散谱 853
离散 σ-代数 18
流 1086
边界 1087
切片 1094
质量 1088
Lusin 定理 96
Lusin 的 N 性质 488
滤过 955

Markov 不等式 912
Mazur 引理 255
McShane 延拓定理 452
Meyers–Serrin 定理 625
面积公式 488
密度点 385
密度拓扑 406
Minkowski 不等式 269
Minkowski 泛函 207
磨光函数 578
磨光子 578
Morrey 不等式 693
Mumford–Shah 能量 832

内正则性 64, 297
内积 217
内积空间 217
Neumann 级数 849
逆函数定理 511
拟开集 762
拟处处 747
拟连续 748

p-超调和函数 764
p-调和函数 763
Parseval 恒等式 224
π-系统 12
平凡 σ-代数 18
平坦范数 1097
平行四边形恒等式 217
Plateau 问题 1104
Poincaré 不等式 682
Poincaré 回归定理 1009
Poincaré–Wirtinger 不等式 684
Poincaré 引理 1140
Portmanteau 定理 326
Preiss 定理 554
Prokhorov 定理 337
Prokhorov 空间 340
谱 228
谱测度 864
谱积分 863

恰当形式 1137
前测度 41
强大数定律 924
强混合 1003
强连续酉群 887
强收敛 241
强型 (p,p) 368
嵌入 1117
嵌入子流形 1116
切测度 555, 1083
切空间 512
切向 Jacobi 因子 550
切向微分 548
期望 903
奇异测度 153
全变差测度 147
全变差范数 149
全微分 455
全连续算子 226
全有界 717, 1020
长度 471

Rademacher 定理 457
Radon 测度 297
Radon 空间 339
Radon–Nikodym 导数 154
Radon–Nikodym 定理 154

Radon–Riesz 性质 729
Rellich–Kondrachov 定理 723
Riemann 度量 1122
Riesz 表示定理 221
Riesz–Fischer 定理 269
Riesz–Markov 表示定理 306
Riesz 能量 435
Riesz 引理 1064
弱 Cauchy 序列 240
弱导数 582
弱大数定律 917
弱紧集 249
弱收敛 239
弱拓扑 238
弱下半连续性 256
弱∗收敛 242
弱∗拓扑 242
弱星收敛 242
弱星拓扑 242
弱型 $(1,1)$ 366

Schauder 定理 1064
Scheffé 引理 136
商范数 204
上 s 维密度 437
商空间 204
上密度 385
商映射 204
上穿次数 964
上极限 86
上鞅 956
生成的 σ-代数 8
生成元 889
生成族 8
事件 901
时间平均 982
示性函数 10
试验函数 569
适应过程 955
实值可测函数 80
双 Lipschitz 映射 422
水平集 510
σ-代数 6
σ-有限测度 32
Slobodeckij 半范数 656
Sobolev 空间 595
Sobolev 临界指数 687
Sobolev 容量 742
Steiner 对称化 426
Stokes 公式 1134
Stone 定理 893
Stone–Weierstrass 定理 856
算子范数 201
随机变量 902
随机过程 955

塔性质 950
胎紧 330
特殊有界变差函数 830
特征函数 926
条件方差 974
条件概率 947
条件 Jensen 不等式 951
条件期望 944
版本 944
跳跃部分 826
跳跃法向量 822
跳跃集 820
Tietze 扩张定理 1027
Tietze 延拓定理 1027
体积 56
体积形式 1050
停时 976
Tonelli 定理 176
同分布 902
同伦算子 1138
投影值测度 861
Trudinger–Moser 不等式 701
凸泛函 257
凸组合 254
凸包 254
图册 1112

凸集 207
拓扑 1018
图像范数 216

Urysohn 引理 295

Vitali 覆盖定理 355
Vitali 覆盖关系 357
Vitali 覆盖族 354
Vitali 集 72
Vitali 收敛定理 133
Volpert 链律 829
von Neumann 平均遍历定理 990

外微分 1086
外正则 298
外正则性 64
外测度 37
外代数 1038
外积 484
完备 149, 1018
完备测度空间 34
完备化 34, 1019
网 239
完全正则空间 339
微分基 369
微分同胚 185
微分形式 1085
周期 1141
Wiener 判别准则 763
$5r$ 覆盖引理 354
无处稠密 211

下 s 维密度 437
下密度 385
下半连续性 256
下极限 86
相对变分容量 758
相对等周不等式 798
相对紧 294
相对连续 95
相对弱紧集 249
相互奇异 152
线性泛函 205
限制测度 32
下鞅 956
细连续 761
星形 1138
细拓扑 760
选择公理 73
循环向量 859
循环子空间 859

沿坐标线绝对连续 609
鞅 956
鞅变换 958
样本空间 901
严格凸泛函 257
测度延拓 42
延拓算子 633
依测度收敛 133
依概率收敛 904
依分布收敛 324
一致 Cauchy 条件 102
一致绝对连续性 132
一致可积 131
一致收敛 101
一致有界原理 212
酉等价 859
酉算子 859
有界变差函数 777
有界变差空间中的弱*收敛 787
有界变差空间中的严格收敛 781
有界逆定理 214
有界线性映射 200
Young 不等式 267
Young 卷积不等式 372
有限变差 148
有限测度 31
有限交性质 245
有限 Radon 复测度 308
有限 Radon 符号测度 308
有限周长集合 788

有向集 239
有限秩算子 226
有效定义域 257
余质量 1087
原形式 1137
圆周转动 986
约化边界 795
约化子空间 859
余核 1069
预解集 849
预解算子 849
余面积公式 515
余面积 Jacobi 因子 513
余切空间 1124
余切向量 1124

张量代数 1038
张量积 1034
真映射 324
正算子 858
正线性泛函 301
正部 93
正规空间 1025
正规流 1089
正集 144
正交 220
正交补 220
正交投影 220
正交系 223
正态分布 928
正则边界点 763
正则 Borel 测度 298
正则分布 575
正则条件分布 947
支集 273
质量分布原理 424
中心极限定理 933
周长 788
逐点收敛 88
自伴算子 227
自共轭算子 227
自反空间 248
自反性 248
子空间测度 33
自然滤过 955
自然嵌入 210
子水平集 256
Zorn 引理 207
最大定义域 877
最大过程 959
坐标图 1112

外文索引

k-dimensional Jacobian 482
5r covering lemma 354

absolute continuity of the integral 121
absolute moment 903
absolutely continuous 151
absolutely continuous curve 468
absolutely continuous function 465
absolutely continuous on lines 609
absolutely integrable 118
adapted process 955
adjoint operator 222
algebra of sets 5
almost everywhere 89
almost surely 901
almost uniform convergence 102
alternating form 1037
Ambrosio compactness theorem 831
annihilator 205
approximate differential 406
approximate discontinuity set 818
approximate eigenvector sequence 853
approximate identity 373
approximate Jacobian 487
approximate jump point 820
approximate limit 403
approximate lower limit 816
approximate normal space 542
approximate normal vector 542
approximate tangent plane 541
approximate upper limit 816
approximate-limit representative 818
approximately continuous 404
approximately differentiable 406
arc-length parameterization 472
area formula 488
atlas 1112
axiom of choice 73

Baire category theorem 211
Banach closed range theorem 1067
Banach space 201
Banach–Alaoglu theorem 246
Banach–Steinhaus theorem 212
Bernoulli distribution 902
Besicovitch covering theorem 359
Besicovitch density theorem 394
Besov space 671
Bessel's inequality 223
bi-Lipschitz map 422
bidual space 210
binomial distribution 935
Birkhoff's pointwise ergodic theorem 998
Borel functional calculus 864
Borel measurable map 20
Borel set 11
Borel sigma-algebra 11
Borel–Cantelli lemma 914
boundary 1087
bounded inverse theorem 214
bounded linear map 200
bounded variation 777
BV 777

Caccioppoli inequality 639
canonical embedding 210
Cantor function 397
Cantor part 827
Carathéodory extension theorem 46
Carathéodory measurable set 38

Cartan property 764
Cauchy sequence 201
Cauchy–Binet formula 484
Cauchy–Schwarz inequality 217
Cavalieri's principle 526
Cayley transform 872
central limit theorem 933
Cesàro mean 924
Chacon's biting lemma 285
characteristic function 926
Chebyshev's inequality 913
circle rotation 986
closable 870
closed convex hull 254
closed form 1137
closed graph theorem 215
closed martingale 969
closed operator 215
coarea formula 515
coarea Jacobian 513
cokernel 1069
comass 1087
compact embedding 723
compact operator 226
complete 149, 1018
complete measure space 34
completely regular space 339
completion 34, 1019
complex measure 159
complex-valued measurable function 82
conditional expectation 944
conditional Jensen inequality 951
conditional probability 947
conditional variance 974
conjugate exponent 267
continuity from above 31
continuity from below 31
continuity set 325
continuous spectrum 853
convergence in distribution 324
convergence in measure 133
convergence in probability 904
convex combination 254
convex functional 257
convex hull 254
convex set 207
convolution 371
convolution of a distribution with a test function 579
coordinate chart 1112
core 885
cotangent space 1124
cotangent vector 1124
countable additivity 29
countable subadditivity 30
countably generated 10
countably k-rectifiable set 537
counting measure 29
covering multiplicity 362
covering relation 357
current 1086
cyclic subspace 859
cyclic vector 859

De Giorgi structure theorem 802
de Rham cohomology 1141
de Rham complex 1141
decomposable multivector 1039
densely defined operator 866
density 154
density point 385
density topology 406
derivative of a measure 387
diffeomorphism 185
differentiable 455
differential form 1085
differentiation basis 369
Dirac distribution 576
direct method in the calculus of variations 258

directed set 239
directional derivative 455
Dirichlet function 99
discrete sigma-algebra 18
discrete spectrum 853
distribution 573
distribution function 902
distributional derivative 577
dominated convergence theorem 124
Doob decomposition 975
Doob maximal inequality 960
Doob's submartingale convergence theorem 967
Doob's upcrossing inequality 966
doubling map 986
dual norm 209
dual operator 1062
dual space 205
Dunford–Pettis theorem 283
dyadic cube 59
Dynkin lambda-system 13

Eberlein–Šmulian theorem 252
effective domain 257
Egoroff theorem 103
embedded submanifold 1116
embedding 1117
empirical distribution function 940
equivalent norms 199
ergodic 984
ergodic average 982
ergodic maximal function 993
ergodicity 984
essential boundary 794
essential supremum 266
essentially bounded 266
essentially self-adjoint 871
Euler–Lagrange equation 732
event 901
exact form 1137
expectation 903
extended-real-valued measurable function 80
extension operator 633
exterior algebra 1038
exterior derivative 1086
exterior product 484

F-sigma set 66
Fatou's lemma 122
Federer–Fleming compactness theorem 1102
Federer–Fleming deformation theorem 1100
filtered probability space 955
filtration 955
fine topology 760
finely continuous 761
finite complex Radon measure 308
finite intersection property 245
finite measure 31
finite signed Radon measure 308
finite variation 148
finite-rank operator 226
fixed-point subspace 988
flat norm 1097
fractional Sobolev space 657
fractional Sobolev space on the boundary 663
Fredholm alternative 1070
Fredholm index 1069
Fredholm operator 1069
Frostman measure 432
Frostman's lemma 431
Fréchet–Kolmogorov compactness theorem 718
Fubini's theorem 177
function algebra 855
function of bounded variation 777
functional calculus 856

G-delta set 66

Gagliardo semi-norm 656
Gagliardo–Nirenberg–Sobolev inequality 687
Gamma function 418
Gauss–Green formula 797
generalized function 573
generated sigma-algebra 8
generating family 8
generator 889
Goldstine theorem 247
Gram determinant 480
Gram matrix 480
Gram–Schmidt orthogonalization 225
graph norm 216
Green function 229

Hahn decomposition 145
Hahn–Banach theorem 206
Hahn–Kolmogorov theorem 46
Hardy inequality 664
Hardy–Littlewood maximal function 365
Hausdorff content 417
Hausdorff dimension 422
Hausdorff measure 418
Hausdorff outer measure 418
Hilbert direct sum 860
Hilbert space 218
homotopy operator 1138
Hopf's maximal ergodic lemma 994
Hölder continuous 692
Hölder's inequality 268

identically distributed 902
immersion 1117
independent and identically distributed 911
independent random variables 907
indicator function 10
initial sigma-algebra 9
inner product 217
inner product space 217
inner regularity 64, 297
integral current 1090
integral kernel 181
integral of a simple function 114
invariant function 984
invariant probability measure 981
invariant set 983
invariant sigma-algebra 983
inverse function theorem 511
isodiametric inequality 426
isoperimetric inequality 806

Jacobian determinant 186
joint distribution 902
jointly measurable 172
Jordan decomposition 146
jump normal 822
jump part 826
jump set 820

Kolmogorov's maximal inequality 919
Koopman operator 987
Kronecker's lemma 923

Lebesgue decomposition 158
Lebesgue differentiation theorem 390
Lebesgue integral 115
Lebesgue measurable function 82
Lebesgue measurable set 61
Lebesgue measure 61
Lebesgue null set 62
Lebesgue outer measure 58
Lebesgue point 399
Lebesgue space 266
length of a curve 471
level set 510
limit inferior 86
limit superior 86
Lindeberg–Lévy theorem 933
linear functional 205
Lipschitz condition 185

Lipschitz domain 632
Lipschitz function 76
Lipschitz map 450
local Sobolev space 597
locally compact space 294
locally finite 297
lower s-dimensional density 437
lower density 385
lower semicontinuity 256
Lusin theorem 96
Lusin's property N 488
Lévy's continuity theorem 931
Lévy's upward convergence theorem 971

manifold with boundary 1113
Markov's inequality 912
martingale 956
martingale transform 958
mass 1088
mass distribution principle 424
maximal domain 877
maximal process 959
Mazur's lemma 255
McShane extension theorem 452
measurable map 18
measurable rectangle 170
measurable set 18
measurable space 18
measure 29
measure extension 42
measure space 29
measure-preserving dynamical system 981
measure-preserving transformation 981
measure-theoretic boundary 794
measure-theoretic exterior 794
measure-theoretic interior 794
measure-theoretic outer unit normal 796
metric 1017
metric derivative 469
metric outer measure 418
Meyers–Serrin theorem 625
Minkowski functional 207
Minkowski's inequality 269
mixing 1003
mollifier 578
moment 903
monotone class 15
monotone convergence theorem 123
Morrey inequality 693
multilinear map 1034
multiplicity function 493
Mumford–Shah energy 832
mutually independent events 906
mutually singular 152

natural filtration 955
negative part 93
negative set 144
net 239
Neumann series 849
norm 199
normal current 1089
normal derivative 670
normal distribution 928
normal space 512, 1025
normed space 199
nowhere dense 211
number of upcrossings 964

one-sided approximate limits 821
open mapping theorem 213
operator norm 201
order of a distribution 573
orientation 1049
orthogonal 220
orthogonal complement 220
orthogonal projection 220
orthogonal system 223
orthonormal basis 223

orthonormal system 223
outer measure 37
outer regular 298
outer regularity 64

p-harmonic function 763
p-superharmonic function 764
pairwise independent 906
parallelogram identity 217
parameter integral 127
Parseval's identity 224
perimeter 788
period 1141
pi-system 12
Plateau problem 1104
Poincaré inequality 682
Poincaré lemma 1140
Poincaré recurrence theorem 1009
Poincaré–Wirtinger inequality 684
point mass 29
point spectrum 853
pointwise convergence 88
polar decomposition 162
polarization identity 218
Polish space 334
Portmanteau theorem 326
positive linear functional 301
positive operator 858
positive part 93
positive set 144
precise representative 399
predictable process 955
Preiss's theorem 554
premeasure 41
primitive 1137
principle of uniform boundedness 212
probability density 903
probability distribution 902
probability measure 31
probability space 31
product measure 173
product sigma-algebra 21
product topology 245
projection-valued measure 861
Prokhorov space 340
Prokhorov theorem 337
proper map 324
pullback 1046
pure tensor 1035
purely k-unrectifiable set 538

quasi-everywhere 747
quasicontinuous 748
quasiopen set 762
quotient map 204
quotient norm 204
quotient space 204

Rademacher theorem 457
Radon measure 297
Radon space 339
Radon–Nikodym derivative 154
Radon–Nikodym theorem 154
Radon–Riesz property 729
random variable 902
real-valued measurable function 80
rectifiable current 1089
rectifiable curve 471
rectifiable measure 539
reduced boundary 795
reducing subspace 859
reflexive space 248
regular Borel measure 298
regular boundary point 763
regular conditional distribution 947
regular distribution 575
relative continuity 95
relative isoperimetric inequality 798
relative variational capacity 758
relatively compact 294
relatively weakly compact set 249
Rellich–Kondrachov theorem 723

resolvent operator 849
resolvent set 849
restricted measure 32
Riemannian metric 1122
Riesz energy 435
Riesz lemma 1064
Riesz representation theorem 221
Riesz–Fischer theorem 269
Riesz–Markov representation theorem 306
ring of sets 5

sample space 901
SBV 830
scalar spectral measure 859
Schauder theorem 1064
Scheffé lemma 136
second countability 1023
section 171
self-adjoint operator 227
semiring 46
separable 1023
separately measurable 172
separates points 855
set of finite perimeter 788
set of first category 211
shear transformation 66
sigma-algebra 6
sigma-finite measure 32
signed measure 144
simple function 91
singular measure 153
slice 1094
Slobodeckij seminorm 656
smooth manifold 1112
smooth map 1114
smooth partition of unity 570
smooth structure 1112
smooth vector field 1122
Sobolev capacity 742
Sobolev critical exponent 687
Sobolev space 595
space average 982
space of integrable functions 120
special function of bounded variation 830
spectral integral 863
spectral measure 864
spectrum 228
standard deviation 903
standard normal distribution 928
star-shaped 1138
Steiner symmetrization 426
stochastic process 955
Stokes' theorem 1134
Stone's theorem 893
Stone–Weierstrass theorem 856
stopping time 976
strict convergence in BV 781
strictly convex functional 257
strong convergence 241
strong law of large numbers 924
strong mixing 1003
strong type (p,p) 368
strongly continuous unitary group 887
sublevel set 256
sublinear functional 206
submartingale 956
subspace measure 33
supermartingale 956
support 273
support of a distribution 574
support of a measure 386
symmetric operator 869

tangent measure 555, 1083
tangent space 512
tangential differential 548
tangential Jacobian 550
tensor algebra 1038
tensor product 1034
ternary Cantor set 62

test function 569
thinness 760
Tietze extension theorem 1027
tight family 330
time average 982
Tonelli's theorem 176
topology 1018
total differential 455
total variation measure 147
total variation norm 149
totally bounded 717, 1020
tower property 950
trace 653
trace operator 653
trace sigma-algebra 18
trivial sigma-algebra 18
Trudinger–Moser inequality 701
truncation 94

uniform absolute continuity 132
uniform Cauchy condition 102
uniform convergence 101
uniform distribution 902
uniformly integrable 131
unitarily equivalent 859
unitary operator 859
universal property 1034
upper s-dimensional density 437
upper density 385
Urysohn's lemma 295

vague convergence 321
variance 903
version 944
Vitali convergence theorem 133
Vitali cover 354
Vitali covering relation 357
Vitali covering theorem 355
Vitali set 72
Volpert chain rule 829
volume 56
volume form 1050
von Neumann mean ergodic theorem 990

weak convergence 239
weak convergence of measures 322
weak derivative 582
weak law of large numbers 917
weak lower semicontinuity 256
weak topology 238
weak type (1,1) 366
weak-* convergence 242
weak-* convergence in BV 787
weak-* topology 242
weakly Cauchy sequence 240
weakly compact set 249
Wiener criterion 763

Young convolution inequality 372
Young's inequality 267

Zorn's lemma 207

符号索引

$\varnothing$：空集 4
$\mu_{\llcorner}E$：保留集合 E 内质量的限制测度 32
$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$：扩展实数直线 80
$\limsup_{n\to\infty} f_n$：函数列的上极限 86
$\liminf_{n\to\infty} f_n$：函数列的下极限 86
a.e.：几乎处处 89
f_+：函数的正部 93
f_-：函数的负部 93
$T_M f$：函数 f 的高度截断 94
$\int_E f \,\mathrm{d}\mu$：函数关于测度的积分 115
$L^1(\mu)$：可积函数按几乎处处相等取商的空间 120
$\|f\|_1$：函数的积分范数 120
ν^+：符号测度的正部 146
ν^-：符号测度的负部 146
$|\nu|$：测度的全变差；正测度时为其自身 147
$\|\nu\|_{\mathrm{TV}}$：测度的全变差范数 149
$\nu \ll \mu$：测度的绝对连续关系 151
$\nu \perp \eta$：测度的相互奇异关系 152
$\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$：Radon–Nikodym 导数 154
E_x：固定第一坐标所得的集合截面 171
E^y：固定第二坐标所得的集合截面 171
$\mu \otimes \nu$：两个测度的乘积测度 173
J_Φ：微分同胚的体积因子 186
$\|x\|$：向量的范数 199
$\mathcal{B}(X, Y)$：有界线性映射空间 201
$\|T\|$：算子范数 201
ℓ^∞：有界标量序列空间 202
c_{00}：有限支撑标量序列空间 202
X^*：连续对偶空间 205
M°：线性子空间 M 的零化子 205
X^{**}：二次对偶空间 210
J_X：到二次对偶空间的自然嵌入 210
$\|x\|_T$：图像范数 216
$\langle x, y\rangle$：对第一变量线性的内积 217
$L^2(\mu)$：平方可积函数的几乎处处等价类空间 218
$\|f\|_2$：平方积分范数 218
ℓ^2：平方可求和序列空间 219
$A^\perp$：集合的正交补 220
P_M：到闭子空间上的正交投影 220
T^*：Hilbert 空间上有界线性算子的伴随 222
$\sigma(T)$：有界算子的谱 228
c_0：趋于零的标量序列空间 233
ℓ^1：绝对可求和的标量序列空间 233
$\sigma(X, X^*)$：赋范空间的弱拓扑 238
$x_n \rightharpoonup x$：序列的弱收敛 239
$\sigma(X^*, X)$：对偶空间相对于原空间的弱*拓扑 242
$f_n \overset{*}{\rightharpoonup} f$：泛函序列的弱*收敛 242
$L^p(\mu)$：按几乎处处相等取商的 Lebesgue 空间 266
$\|f\|_p$：Lebesgue 空间的范数 267
$\operatorname{ess\,sup}|f|$：函数模的本性上确界 267
p'：指数 p 的共轭指数 267
$\operatorname{supp} u$：连续函数的支集 273
$C_c(\mathbb{R}^d)$：欧氏空间上的连续紧支集函数空间 273
$C_c(X)$：局部紧空间上的连续紧支集函数空间 294
$C_0(X)$：在无穷远处消失的连续函数空间 295
$C_K(X)$：支集包含在固定紧集内的连续函数空间 296
$\mathcal{M}(X; \mathbb{K})$：有限 Radon 符号测度或复测度空间 309
$C_b(X)$：有界连续函数空间 321

$\mu_n \xrightarrow{v} \mu$：由连续紧支集函数测试的淡收敛 322
$\mu_n \Rightarrow \mu$：由有界连续函数测试的测度弱收敛 323
$\mathcal{P}(X)$：Borel 概率测度空间 323
tB：球的同心膨胀 354
$\operatorname{diam} S$：集合直径 357
ω_d：欧氏单位球的体积 365
Mf：中心极大函数 365
$M_u f$：非中心极大函数 365
$M_{\Omega,R} f$：半径受限的局部极大函数 368
$K * f$：函数卷积 371
$\tau_h u$：平移，$\tau_h u(x) = u(x-h)$ 372
K_t：积分核的归一化缩放 373
$\theta(E,x)$：集合在一点的密度 385
$\operatorname{supp} \mu$：测度的支集 386
$\underline{D}_\mu \nu$：测度比的下密度 387
$\overline{D}_\mu \nu$：测度比的上密度 387
$D_\mu \nu$：测度相对于测度的导数 387
$A_r f$：中心球上的积分平均 389
f^*：由球平均确定的精确代表 399
$\operatorname{ap\,lim}_{y\to x} f(y)$：近似极限 403
$h^s_\delta(E)$：直径受限的原始覆盖量 417
$\mathcal{H}^s$：归一化的 Hausdorff 测度及其外测度 418
$\mathcal{H}^s_\delta$：归一化的尺度覆盖量 418
c_s：Hausdorff 测度的归一化常数 418
$\dim_{\mathrm{H}} E$：集合的 Hausdorff 维数 422
$I_t(\mu)$：Riesz 能量 436
U^μ_t：距离负幂核的势 436
$\Theta^{*s}, \Theta^s_*, \Theta^s$：上、下与存在时的 s 维密度 437
$\operatorname{Lip}(f; A)$：最小 Lipschitz 常数 450
$Df(x)$：映射在一点的全微分 456
$\operatorname{ap} Df(x)$：近似微分 460
$|\gamma'|_{\mathrm{d}}(t)$：曲线的度量导数 469
$\ell(\gamma)$：参数化曲线的长度 471
$J_k(T)$：线性映射的 k 维面积伸缩因子 482
$J_k f(x)$：Lipschitz 映射的 Jacobi 因子 485
$\operatorname{ap} J_k f(x)$：映射的近似 Jacobi 因子 487
$N(f,E,y)$：参数化的重数函数 493
$T_x M_y$：光滑水平集的切空间 512
$N_x M_y$：光滑水平集的法空间 512
$J_n f(x)$：高维到低维映射的余面积 Jacobi 因子 513
$\operatorname{Tan}^k(E,x)$：可整流集的近似切平面 541
$\operatorname{Nor}^k(E,x)$：可整流集的近似法空间 542
$\mathrm{d}^E f(x)$：可整流集上的切向微分 548
$J_E f(x)$：可整流集上的切向 Jacobi 因子 550
$\mathcal{D}(\Omega)$：紧支集光滑测试函数空间 569
$\mathcal{D}'(\Omega)$：分布空间 573
$\operatorname{supp} T$：分布的支集 574
$\partial^\alpha T$：分布导数 577
$T * \eta$：分布与测试函数的卷积 579
$\partial^\alpha u$：局部可积函数的多指标弱导数 582
$W^{1,p}(\Omega)$：函数及一阶弱导数属于 L^p 的空间 595
$W^{k,p}(\Omega)$：函数及所有不超过 k 阶的弱导数均属于 L^p 的空间 596
$W^{k,p}(\Omega;\mathbb{R}^m)$：各分量属于 $W^{k,p}(\Omega)$ 的有限维向量值 Sobolev 空间 596
$H^k(\Omega)$：$W^{k,2}(\Omega)$ 及其导数内积 597
$W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$：局部 Sobolev 空间 597
$W^{1,p}_0(\Omega)$：紧支集光滑函数在 $W^{1,p}$ 中的闭包 627
$H^1_0(\Omega)$：$W^{1,2}_0(\Omega)$ 627
$\operatorname{Tr} u$：Sobolev 函数的边界迹 653
$[u]_{s,p;\Omega}$：Slobodeckij 半范数 656
$\Delta_h u$：有限差分，$\Delta_h u = \tau_h u - u$ 657
$W^{s,p}(\Omega)$：分数阶 Sobolev 空间 657
$W^{s,p}(\partial\Omega)$：用局部图表定义的边界分数阶空间 663
p^*：Sobolev 临界指数 687
$C^{0,\gamma}(A)$：有界 Hölder 连续函数空间 692
$[v]_{0,\gamma;A}$：Hölder 半范数 692

$C^{m,\alpha}(U)$：最高 m 阶经典导数为 Hölder 连续的空间 697
$C_p(A)$：非齐次 Sobolev p-容量 742
p-q.e.：除去 p-容量零集后成立 747
$\tilde{u}$：Sobolev 函数的拟连续代表，拟处处唯一 750
$\mathrm{cap}_p(E,D)$：相对于开集的纯梯度容量 758
$\Delta_p u$：由 p 次梯度能量产生的非线性算子 763
$\mathrm{BV}(\Omega)$：分布导数为有限向量测度的可积函数空间 777
Du：有界变差函数的分布导数测度 777
$|Du|$：Du 的欧氏全变差测度 777
$P(E,U)$：集合在开集内的相对周长 789
$P(E,\cdot)$：有限周长集合的周长测度 789
E^1：集合的测度论内部 794
E^0：集合的测度论外部 794
$\partial^e E$：测度论边界 795
$\partial^* E$：由周长方向极限定义的约化边界 795
$\nu_E(x)$：有限周长集合的测度论外法向 796
$u^\wedge$：近似下极限 816
$u^\vee$：近似上极限 816
S_u：没有有限近似极限的点集 818
$\tilde{u}$：近似极限代表 818
J_u：函数的近似跳跃点集 820
u^+：跳跃点的较大单侧近似极限 821
u^-：跳跃点的较小单侧近似极限 821
ν_u：从低值侧指向高值侧的单位跳跃法向量 822
$D^a u$：Du 的绝对连续部分 825
$D^s u$：Du 的奇异部分 825
$D^j u$：Du 的跳跃部分 826
$D^c u$：Du 的 Cantor 部分 827
$\mathrm{SBV}(\Omega)$：特殊有界变差函数空间 830
$\rho(T)$：有界算子的预解集 849
$R_T(z)$：预解算子 849
$\sigma_{\mathrm{p}}(T)$：点谱 853
$\sigma_{\mathrm{c}}(T)$：连续谱 853
μ_v：向量的标量谱测度 859
$\int f\,\mathrm{d}E$：谱积分 863
$A \subseteq B$：线性算子的扩张关系 867
$\overline{A}$：可闭算子的闭包 870
$D(f(A))$：无界谱函数演算的最大定义域 877
$D(M_m)=\{f\in L^2 : mf\in L^2\}$：乘法算子的最大定义域 882
$P_{\max}$：定义域为 $H^1(0,1)$ 的 $-\mathrm{i}\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 883
P_c：定义在 $C_c^\infty(0,1)$ 上的 $-\mathrm{i}\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 883
$P_{\min}=\overline{P_c}$：定义域为 $H_0^1(0,1)$ 的一阶微分算子 886
μ_X：随机变量 X 的概率分布 902
F_X：随机变量 X 的分布函数 902
$\mathbb{E}X$：随机变量的期望 903
$\mathrm{Var}(X)$：实随机变量的方差 904
φ_μ, φ_X：概率分布或随机变量的特征函数 926
$N(m,\sigma^2)$：均值 m、方差 σ^2 的正态分布 928
Φ：标准正态分布函数 928
$\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$：关于子 σ-代数的条件期望 944
$L^2(\mathcal{G})$：有 $\mathcal{G}$-可测代表的平方可积随机变量空间 953
$P_{\mathcal{G}}$：条件期望正交投影 953
$\mathcal{F}_n$：离散时间滤过在时刻 n 的信息 955
X_n^*：非负过程在时段 $0,\dots,n$ 上的最大值 960
$U_N(a,b)$：截至时刻 N 的上穿次数 964
$A_N f$：保测变换下的前 N 项时间平均 982
$\mathcal{I}_T$：保测变换的模零不变 σ-代数 983
U_T：保测变换的 Koopman 算子 987
$\mathrm{Fix}\,U$：算子 U 的不动向量空间 988
$\mathcal{M}_T f$：遍历平均的极大函数 993
$V \otimes W$：实向量空间的代数张量积 1034
$\bigwedge^k V$：外代数的 k 次分量 1039
$\bigwedge^k V^*$：V 上的 k 次交错型空间 1040

$\bigwedge^k A$：线性映射在外空间上的诱导映射 1045
T'：有界线性算子的对偶算子 1062
$\operatorname{ind} A$：Fredholm 算子的指标 1069
$\operatorname{Tan}(\mu, x)$：测度在一点的切测度族 1083
$\mathcal{D}_k(U)$：k 维流的空间 1086
∂T：流的边界 1087
$\mathbf{M}(T)$：流的质量 1088
$\|T\|$：流的质量测度 1088
$\mathbf{I}_k(\mathbb{R}^n)$：有限质量积分流 1090
$\langle T, f, t\rangle$：流的标量切片 1094
$\mathbb{F}(T)$：实系数平坦范数 1097
∂M：流形的边界 1113
T_pM：流形在一点的切空间 1115
$\mathrm{d}F_p$：光滑映射在一点的微分 1116
T_p^*M：流形的余切空间 1124
$\Omega^k(M)$：流形上的实光滑 k 次形式 1124
$\Omega_c^k(M)$：流形上的紧支撑实光滑 k 次形式 1124
K：星形域上的同伦算子 1138
$H^k_{\mathrm{dR}}(M)$：de Rham 上同调空间 1141